M. DEMAZURE – A. GROTHENDIECK

avec la participation de

M. ARTIN – J. F. BERTIN – P. GABRIEL – J. P. SERRE

SCHEMAS EN GROUPES
I

S.G.A. 3

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS-MARIE

1962/64

TABLE DES MATIÈRES

Préface des éditeurs v

Editors' preface vii

Guide de lecture pour le tome 1 ix
Bibliographie xv

Préface à la réédition de SGA 3, par Michel Demazure xvii

Avertissement xix

Introduction xxi
Bibliographie xxiv

I. Structures algébriques. Cohomologie des groupes, par M. Demazure 1
1. Généralités 1
2. Structures algébriques 12
3. La catégorie des **O**-modules, la catégorie des **G**-**O**-modules 18
4. Structures algébriques dans la catégorie des schémas 20
5. Cohomologie des groupes 30
6. Objets et modules **G**-équivariants 38
Bibliographie 47

II. Fibrés tangents – Algèbres de Lie, par M. Demazure 49
1. Les foncteurs $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 49
2. Les schémas $I_S(\mathscr{M})$ 52
3. Le fibré tangent, la condition (E) 55
4. Espace tangent à un groupe – Algèbres de Lie 70
5. Calcul de quelques algèbres de Lie 91
6. Remarques diverses 98
Bibliographie 100

III. Extensions infinitésimales, par M. Demazure 101
0. Rappels de SGA 1 III et remarques diverses 102
1. Extensions et cohomologie 123
2. Extensions infinitésimales d'un morphisme de schémas en groupes 131
3. Extensions infinitésimales d'un schéma en groupes 137
4. Extensions infinitésimales de sous-groupes fermés 142
Bibliographie 176

IV. Topologies et faisceaux, par M. Demazure (*) 177
1. Épimorphismes effectifs universels 177
2. Morphismes de descente 182
3. Relations d'équivalence effectives universelles 186
4. Topologies et faisceaux 196
5. Passage au quotient et structures algébriques 230
6. Topologies dans la catégorie des schémas 236
Bibliographie 248

V. Construction de schémas quotients, par P. Gabriel 249
1. $\mathscr{C}$-groupoïdes 250
2. Exemples de $\mathscr{C}$-groupoïdes 253
3. Quelques sorites sur les $\mathscr{C}$-groupoïdes 255
4. Passage au quotient par un groupoïde fini et plat (démonstration d'un cas particulier) 259
5. Passage au quotient par un groupoïde fini et plat (cas général) 265
6. Passage au quotient lorsqu'il existe une quasi-section 268
7. Quotient par un groupoïde propre et plat 272
8. Passage au quotient par un groupoïde plat non nécessairement propre 277
9. Élimination des hypothèses noethériennes dans le théorème 7.1 279
10. Complément : quotients par un schéma en groupes 282
Bibliographie 288

VI$_A$. Généralités sur les groupes algébriques, par P. Gabriel 291
0. Remarques préliminaires 291
1. Propriétés locales d'un A-groupe localement de type fini 294
2. Composantes connexes d'un A-groupe localement de type fini 297
3. Construction de quotients F\G (pour G, F de type fini) 310
4. Construction de quotients F\G (cas général) 316
5. Liens avec l'Exposé IV et conséquences 320
6. Compléments sur les k-groupes non nécessairement de type fini 324
Bibliographie 328

VI$_B$. Généralités sur les schémas en groupes, par J.-E. Bertin 329
1. Morphismes de groupes localement de type fini sur un corps 329
2. « Propriétés ouvertes » des groupes et des morphismes de groupes localement de présentation finie 336
3. Composante neutre d'un groupe localement de présentation finie 344

4. Dimension des fibres des groupes localement de présentation finie 350
5. Séparation des groupes et espaces homogènes 353
6. Sous-foncteurs et sous-schémas en groupes (*) 365
7. Sous-groupes engendrés ; groupe des commutateurs 378
8. Schémas en groupes résolubles ou nilpotents 388
9. Faisceaux quotients 393
10. Passage à la limite projective dans les schémas en groupes et les schémas à groupe d'opérateurs 396
11. Schémas en groupes affines 403
12. Compléments sur G_{af} et les groupes « anti-affines » 427
13. Groupes affines plats sur une base régulière de dimension $\leqslant 2$ 433
Bibliographie 438

VII$_A$. Étude infinitésimale des schémas en groupes, par P. Gabriel ... 441
1. Opérateurs différentiels 441
2. Opérateurs différentiels invariants sur les schémas en groupes 449
3. Coalgèbres et dualité de Cartier 454
4. « Frobeniuseries » 461
5. p-algèbres de Lie 470
6. p-algèbre de Lie d'un S-schéma en groupes 479
7. Groupes radiciels de hauteur 1 484
8. Cas d'un corps de base 491
Bibliographie 499

VII$_B$. Étude infinitésimale des schémas en groupes, par P. Gabriel ... 501
0. Rappels sur les anneaux et modules pseudocompacts 501
1. Variétés formelles sur un anneau pseudocompact 517
2. Généralités sur les groupes formels 543
3. Phénomènes particuliers à la caractéristique 0 566
4. Phénomènes particuliers à la caractéristique $p > 0$ 573
5. Espaces homogènes de groupes formels infinitésimaux sur un corps 580
Bibliographie 597

Index 601

AVERTISSEMENT

Nous présentons ici une réédition légèrement révisée du Séminaire original, dont le but et le contenu se trouvent indiqués dans l'Introduction. La révision a consisté pour l'essentiel dans la correction de fautes de frappe, l'addition (en notes de bas de page) de quelques remarques ou références supplémentaires, le découpage actuel en trois volumes munis chacun d'une table des matières détaillée et d'un index des notations, l'adjonction d'un index terminologique à la fin du volume 3. De plus, l'exposé VI_{B} de J.-E. Bertin a été partiellement réécrit par ses soins, notamment les paragraphes 5 et 10, de sorte que certaines références à cet exposé sont différentes des références à l'exposé originel. Le lecteur trouvera une liste des exposés du Séminaire au début du présent volume.

Depuis la parution de la première édition du présent Séminaire a paru la totalité des Éléments de Géométrie Algébrique, Chap. IV, ce qui rend inutile certains passages du Séminaire ; nous avons signalé parfois en note de bas de page les références pertinentes à EGA IV qui permettent de court-circuiter de tels passages.

Pour un autre exposé sur les groupes algébriques utilisant systématiquement le langage des schémas, nous signalons le livre de M. Demazure et P. Gabriel, Groupes Algébriques (North-Holland & Masson et Cie). Contrairement au présent Séminaire, ce livre ne suppose aucune connaissance de Géométrie Algébrique, mais contient tous les préliminaires nécessaires de théorie des schémas, et sa lecture peut donc servir d'introduction à l'étude de notre Séminaire. (Il contient d'ailleurs des thèmes non couverts dans le Séminaire, comme la théorie de structure à la Dieudonné des groupes algébriques affines commutatifs, dans *loc. cit.* Chap. V.)

Bures-sur-Yvette, Mars 1970

INTRODUCTION

1. Le but du présent séminaire est double.

D'une part, nous visons à donner des fondements commodes pour la théorie des schémas en groupes en général. Les exposés I à IV donneront à cet égard les indispensables exercices préliminaires de syntaxe schématique et catégorique. Pour obtenir un langage qui « colle » sans effort à l'intuition géométrique, et éviter des circonlocutions insupportables à la longue, nous identifions toujours un préschéma X sur un autre S au foncteur $(\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathbf{Ens})$ qu'il représente [(*)], et il est nécessaire de donner de nombreuses définitions de telle façon qu'elles s'appliquent à des foncteurs quelconques, représentables ou non. D'ailleurs, presque tous les foncteurs que nous aurons à utiliser seront des « faisceaux » (pour la « topologie fidèlement plate quasi-compacte ») ; l'exposé IV, qui ne traite des groupes que de façon accessoire, donne une esquisse du langage de la « localisation » et des faisceaux, qui s'avère également fort commode dans les questions de représentabilité des foncteurs. Cet exposé nous fournira surtout, pour les questions de passage au quotient, le cadre le plus commode pour la suite.

L'exposé V donne quelques résultats généraux sur l'existence de quotients, repris dans l'exposé VI_{A} dans le cas du quotient d'un groupe algébrique sur un corps (ou plus généralement, sur un anneau artinien) par un sous-groupe [(**)]. Ce dernier exposé et l'exposé VI_{B} qui lui fait suite contiennent également divers résultats élémentaires spéciaux aux groupes algébriques sur un corps, couramment utilisés par la suite.

L'exposé VII étudie certains faits liés à la caractéristique du corps de base et développe notamment avec la généralité qui convient la correspondance entre schémas en groupes radiciels de hauteur 1 et p-algèbres de Lie restreintes.

[(*)] Un tel point de vue semble avoir été envisagé pour la première fois il y a huit ou neuf ans à propos de la théorie des groupes formels par P. Cartier, qui n'a pas pris la peine malheureusement de le préciser et de le systématiser comme il le méritait.

[(**)] Pour une étude plus approfondie du passage au quotient, notamment par les groupes réductifs, voir l'importante étude de D. Mumford, Geometric Invariant Theory, Ergebnisse der Mathematik, Bd 34, Springer 1965. Observons que sur un point important, la terminologie de ce livre ne concorde pas avec la nôtre, car sur un corps de caractéristique $p > 0$, les groupes que Mumford appelle « réductifs » [(1)], sont les groupes lisses de type multiplicatif au sens du Séminaire (cf. Exp. IX). On peut sans doute considérer que l'acception de Mumford du sens du mot « réductif », qui perd sa signification sur une base qui n'est pas un corps, a été adoptée par lui à titre provisoire et comme une sorte de pis aller (et c'est aussi à peu près ce qu'explique Mumford pour d'autres motifs, dès le second alinéa de sa préface !). [(1)] N.D.E. : voir les remarques ajoutées à la fin de cette Introduction.

Enfin, l'exposé XVIII contient la généralisation, en théorie des schémas, du théorème de Weil sur la définition « birationnelle » des groupes algébriques.

D'autre part, nous nous proposons de généraliser aux groupes sur un préschéma de base quelconque, la théorie de structure de Borel-Chevalley des groupes algébriques affines. Il est d'ailleurs apparu à l'occasion de la rédaction des notes du séminaire que l'hypothèse affine était inutile pour de nombreux résultats de la théorie. Les résultats les plus complets sont obtenus évidemment dans les cas des « schémas en groupes semi-simples » ou plus généralement « réductifs », dont nous nous occuperons exclusivement à partir de l'exposé XIX. Chevalley lui-même avait déjà donné la construction des groupes « de Tôhoku » au-dessus de l'anneau des entiers, construction qui sera reprise dans le présent séminaire. Le théorème d'unicité principal [(2)] donne une caractérisation simple des variantes « tordues » de ces groupes de Tôhoku, sur un préschéma de base S : ce sont les groupes affines et lisses sur S, dont les fibres géométriques sont des groupes semi-simples connexes au sens habituel [(***)] [(2)].

2. Comme dans le cas de la théorie connue sur un corps algébriquement clos, un rôle crucial est joué par les sous-tores des schémas en groupes envisagés. Aussi l'étude préliminaire des tores, et plus généralement des « schémas en groupes de type multiplicatif », (tant du point de vue intrinsèque que du point de vue des sous-groupes de type multiplicatif d'un groupe donné), prend une assez large place dans ce Séminaire (exposés VIII à XII). Leur remarquable rigidité (plus grande même à certains égards que celle des schémas abéliens, ou des schémas en groupes semi-simples) en fait des instruments de travail très efficaces pour l'étude de certains groupes plus généraux.

3. À partir de l'exposé XII (à l'exclusion de l'exposé XVIII déjà mentionné) nous utiliserons couramment la théorie des groupes algébriques affines sur un corps algébriquement clos, que le lecteur trouvera dans le Séminaire Chevalley 1956, plus particulièrement dans les exposés IV à IX de ce Séminaire. Nous utiliserons également, mais dans une moindre mesure, les exposés ultérieurs du Séminaire Chevalley, consacrés à la structure des groupes algébriques semi-simples. En effet, nous reprendrons la théorie de Chevalley directement dans le cadre des schémas : on verra que de cette façon (même sur un corps de base) l'exposé gagne en simplicité et en précision.

4. L'objet principal du présent Séminaire est évidemment de développer des techniques qui s'appliquent à l'étude des schémas en groupes sur une base quelconque, i.e. essentiellement à l'étude des *familles* de groupes algébriques. À ce titre, les propriétés infinitésimales de telles familles, et en particulier le cas d'un schéma de base artinien, jouent un rôle important. Ces propriétés interviennent même pour l'étude

[(***)] C'est là le résultat essentiel de la thèse de M. Demazure (*Schémas en groupes réductifs*, Bull. Soc. Math. France **93** (1965), 369-413).

[(2)] N.D.E. : Ceci fait référence au corollaire XXIII.5.6, qui se déduit facilement du théorème d'unicité pour les groupes réductifs *déployés* (cf. XXIII, th. 4.1 et cor. 5.2), étant donné que tout S-groupe semi-simple est une « forme tordue » (pour la topologie étale) d'un groupe « de Tôhoku » (cf. XXII, cor. 2.3).

des groupes algébriques sur un corps k, dans le cas où ce dernier n'est pas parfait, pour pouvoir notamment appliquer la technique de descente dans le cas non galoisien. Parmi les résultats nouveaux obtenus dans ce cas, signalons l'existence de tores maximaux et de sous-groupes de Cartan dans un groupe algébrique lisse quelconque, la rationalité de la variété des tores maximaux, et divers résultats connexes (Exp. XIV [(3)]), ou la correspondance entre les « formes » d'un groupe semi-simple et les fibrés principaux homogènes sous un groupe algébrique semi-simple (en général non connexe) convenable (Exp. XXIV, 1.16–1.20). De façon générale, on peut dire que les méthodes requises pour travailler sur un corps de base non parfait sont essentiellement celles utilisées pour les préschémas de base quelconques, et par là sortent du cadre de la géométrie algébrique classique.

5. Il n'a pas semblé utile d'indiquer en tête des exposés rédigés la date ou les dates des exposés oraux correspondants du Séminaire. Contentons-nous de dire que l'ordre des exposés multigraphiés (de I à XXVI) correspond bien à l'ordre des exposés oraux. Par ailleurs, la rédaction du texte définitif est parfois nettement postérieure à celle de l'exposé oral, et souvent en diffère assez substantiellement, le texte rédigé étant généralement plus détaillé et plus complet (tels les Exp. IV et $\mathrm{VII_B}$), voire sensiblement plus général (tel l'Exp. XII ou $\mathrm{VII_B}$) que l'exposé oral. D'autres exposés rédigés ne correspondent à aucun exposé oral ($\mathrm{VI_B}$, $\mathrm{VII_A}$, XV, XVI, XVII, et l'essentiel de XXVI), et ont été rédigés et insérés dans le Séminaire multigraphié, soit pour fournir des références commodes pour divers autres exposés (c'est notamment le cas de $\mathrm{VI_B}$), soit parce qu'ils constituent un prolongement naturel des notions et techniques déjà développées. On notera comme conséquence que la lecture des exposés $\mathrm{VII_A}$, $\mathrm{VII_B}$, XV, XVI, XVII n'est pas nécessaire pour l'étude du reste du Séminaire, et notamment pour la partie de ce Séminaire consacrée aux schémas en groupes réductifs.

6. De la théorie des schémas, nous utiliserons surtout le langage général des schémas, exposé dans EGA I, les notions de morphisme plat, morphisme étale, morphisme lisse, exposées dans SGA 1, I à V, enfin la théorie de la descente fidèlement plate de SGA 1, VIII. Nous avons dans la mesure du possible évité de formuler des hypothèses noethériennes inutiles, ce qui nous a obligés en revanche à remplacer l'habituelle hypothèse « de type fini » par l'hypothèse « de présentation finie ». Pour la notion de morphisme de présentation finie, le lecteur consultera EGA IV, 1.4 et 1.6. Les résultats de SGA 1, I à IV, énoncés le plus souvent dans le contexte noethérien, seront développés dans le cas général dans EGA IV [(****)], où seront développées également en détail des méthodes standard pour réduire certains types d'énoncés (faisant intervenir des hypothèses de présentation finie) au cas noethérien (EGA IV, paragraphes 8, 9, 11). Le lecteur qui ne voudra pas admettre ces résultats de EGA IV pourra simplifier certains énoncés ou leur démonstration en supposant le préschéma de base localement noethérien. Il s'expose cependant à des difficultés dans les cas où la démonstration

[(****)] Depuis la rédaction de cette introduction, les quatre parties (§§ 1 à 21) de EGA IV sont parues.

[(3)] N.D.E. : en particulier, théorèmes 1.1 et 6.1.

procède par descente de $\widehat{A}$ à A, où $\widehat{A}$ est le complété d'un anneau local noethérien A, car cette méthode amène à introduire l'anneau (en général non noethérien) $\widehat{A} \otimes_A \widehat{A}$.

7. Les références se feront suivant le système décimal habituel : la référence 5.7.11 renvoie à la proposition (ou lemme, définition, etc.) de ce nom dans le même exposé ; dans la référence XVII 7.8 le chiffre romain indique le numéro de l'exposé. Nous utiliserons les sigles suivants pour nos références standard :

Bible	=	Séminaire Chevalley « Groupes de Lie algébriques », 1956/58
EGA X, x.y.z	=	J. Dieudonné et A. Grothendieck, Éléments de Géométrie Algébrique, Chap. X, énoncé x.y.z (ou sous-paragraphe x.y, etc.)
SGA n, X y.z	=	Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, année n, énoncé y.z de l'exposé X.
TDTE	=	A. Grothendieck, Techniques de descente et Théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique, exposés dans le Séminaire Bourbaki entre 1959 et 1962.

(1) N.D.E. : Concernant le quotient par un groupe réductif, la situation a beaucoup évolué depuis la rédaction de la Note (∗∗) par A. Grothendieck. En effet, pour un groupe algébrique affine sur un corps arbitraire k, la « bonne » notion, introduite par Mumford, est celle de groupe « *géométriquement* réductif ». (On dit, d'autre part, que G est « *linéairement* réductif » si toute représentation rationnelle de G est complètement réductible, mais, comme signalé dans la Note (∗∗), cette condition est trop contraignante si $\mathrm{car}(k) > 0$). D'après les résultats de M. Nagata et W. J. Haboush ([**Na64**], [**NM64**], [**Ha75**]), les k-groupes géométriquement réductifs sont exactement les k-groupes réductifs au sens du présent Séminaire. Pour tout ceci, voir les éditions ultérieures du livre de Mumford ([**MF82**]). De plus, l'extension au cas d'une base arbitraire de la notion de « réductivité géométrique », et de ses conséquences pour le passage au quotient, a été faite par C. S. Seshadri ([**Se77**]), et des additions, dues à M. Raynaud, se trouvent dans l'article [**CTS79**] de J.-L. Colliot-Thélène et J.-J. Sansuc. Enfin, pour des développements plus récents concernant le passage au quotient par un groupe algébrique ou, plus généralement, par un groupoïde (cf. l'Exposé V du présent Séminaire), signalons les articles [**Ko97**] et [**KM97**] de J. Kollar et de S. Keel et S. Mori.

Bibliographie

[CTS79] J.-L. Colliot-Thélène & J.-J. Sansuc, *Fibrés quadratiques et composantes connexes réelles*, Math. Ann. **244** (1979), 105-134.

[Ha75] W. J. Haboush, *Reductive groups are geometrically reductive*, Ann. of Math. **102** (1975), n°1, 67-83.

[KM97] S. Keel & S. Mori, *Quotient by groupoids*, Ann. of Math. **145** (1997), n°1, 193-213.

[Ko97] J. Kollár, *Quotient spaces modulo algebraic groups*, Ann. of Math. **145** (1997), n°1, 33-79.

[MF82] D. Mumford & J. Fogarty, *Geometric invariant theory*, 2ème éd., Springer-Verlag, 1982 ; (resp. 3ème éd., avec F. Kirwan, 1994).

[Na64] M. Nagata, *Invariants of a group in an affine ring*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1964), n°3, 369-377.

[NM64] M. Nagata & T. Miyata, *Note on semi-reductive groups*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1964), n°3, 379-382.

[Se77] C. S. Seshadri, *Geometric reductivity over an arbitrary base*, Adv. Math. **26** (1977), n°3, 225-274.

EXPOSÉ I

STRUCTURES ALGÉBRIQUES. COHOMOLOGIE DES GROUPES

par M. Demazure

Cet exposé se compose de deux parties ; la première rassemble un certain nombre de définitions générales et pose des notations qui seront souvent utilisées par la suite, la seconde traite de la cohomologie des groupes et aboutit au théorème 5.3.3 (nullité de la cohomologie des groupes diagonalisables). 1

Nous choisissons une fois pour toutes un Univers. [(1)] Toutes les définitions posées et toutes les constructions effectuées seront relatives à cet Univers. Nous nous permettrons systématiquement l'abus de langage suivant : pour définir un foncteur $f : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$, nous nous contenterons de définir l'objet $f(\mathrm{S})$ de $\mathscr{C}'$ pour tout objet S de $\mathscr{C}$, chaque fois qu'il n'y aura aucune ambiguïté sur la manière de définir $f(h)$ pour une flèche h de $\mathscr{C}$. En pratique, nous dirons : soit $f : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$ le foncteur défini par $f(\mathrm{S}) = \cdots$.

1. Généralités

1.1. Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. On notera $\widehat{\mathscr{C}}$ la catégorie $\mathbf{Hom}(\mathscr{C}^\circ, (\mathbf{Ens}))$ des foncteurs contravariants de $\mathscr{C}$ dans la catégorie $(\mathbf{Ens})$ des ensembles. [(2)] Il existe un foncteur canonique $\mathbf{h} : \mathscr{C} \to \widehat{\mathscr{C}}$ qui associe à tout $\mathrm{X} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ le foncteur $\mathbf{h}_\mathrm{X}$ tel que

$$\mathbf{h}_\mathrm{X}(\mathrm{S}) = \mathrm{Hom}(\mathrm{S}, \mathrm{X}).$$

Pour tout foncteur $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, on définit (cf. par exemple EGA 0_{III}, 8.1.4) une bijection 2

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{h}_\mathrm{X}, \mathbf{F}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{F}(\mathrm{X}). \qquad [(3)]$$

En particulier, pour tout couple X, Y d'objets de $\mathscr{C}$, l'application canonique ci-dessous est bijective :

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{h}_\mathrm{X}, \mathbf{h}_\mathrm{Y}) ;$$

[(1)] N.D.E. : cf. SGA 4, Exp. I, § 0 et Appendice ; voir aussi la discussion dans [**DG70**], p. xxvi.

[(2)] N.D.E. : On l'appelle la *catégorie des préfaisceaux* sur $\mathscr{C}$, cf. IV 4.3.1.

[(3)] N.D.E. : Ce résultat est souvent appelé « Lemme de Yoneda » ; nous utiliserons cette terminologie dans d'autres N.D.E.

i.e. le foncteur $\mathbf{h}$ est *pleinement fidèle*. Il définit donc un isomorphisme de $\mathscr{C}$ sur une sous-catégorie pleine de $\widehat{\mathscr{C}}$, et une équivalence de $\mathscr{C}$ avec la sous-catégorie pleine de $\widehat{\mathscr{C}}$ formée des foncteurs *représentables* (i.e. isomorphes à un foncteur de la forme $\mathbf{h}_{\mathrm{X}}$). Dans la suite, nous identifierons souvent X et $\mathbf{h}_{\mathrm{X}}$. Les numéros suivants ont pour but de montrer que cette identification peut se faire sans danger.

Remarque 1.1.1. — [4] On a parfois besoin de la variante suivante. Soit $\mathscr{D}$ une sous-catégorie *pleine* de $\mathscr{C}$ et soient $\mathrm{X}, \mathrm{Y} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$, notons $\mathbf{h}'_{\mathrm{X}}$ et $\mathbf{h}'_{\mathrm{Y}}$ les restrictions à $\mathscr{D}$ de $\mathbf{h}_{\mathrm{X}}$ et $\mathbf{h}_{\mathrm{Y}}$. Alors on a

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{D}}}(\mathbf{h}'_{\mathrm{X}}, \mathbf{h}'_{\mathrm{Y}})$$

et donc : se donner un morphisme $\mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ « est la même chose » que se donner, de façon fonctorielle en T, une application $\phi(\mathrm{T}) : \mathrm{Hom}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) \to \mathrm{Hom}(\mathrm{T}, \mathrm{Y})$, pour tout $\mathrm{T} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$.

1.2. [5] On dira que $\mathbf{F}$ est un *sous-objet* (ou un sous-foncteur) de $\mathbf{G}$ si $\mathbf{F}(\mathrm{S})$ est un sous-ensemble de $\mathbf{G}(\mathrm{S})$ pour chaque S.

Dans $\widehat{\mathscr{C}}$ les limites projectives « quelconques » *existent* et se calculent par :

$$(\varprojlim_i \mathbf{F}_i)(\mathrm{S}) = \varprojlim_i \mathbf{F}_i(\mathrm{S}). \quad [6]$$

En particulier les produits fibrés sont définis par :

$$\big(\mathbf{F} \underset{\mathbf{G}}{\times} \mathbf{F}'\big)(\mathrm{S}) = \mathbf{F}(\mathrm{S}) \underset{\mathbf{G}(\mathrm{S})}{\times} \mathbf{F}'(\mathrm{S}). \quad [7]$$

3 Nous choisirons comme objet final de $\widehat{\mathscr{C}}$ le foncteur $\underline{\mathbf{e}}$ tel que $\underline{\mathbf{e}}(\mathrm{S}) = \{\varnothing\}$ [8]. Tout $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ possède un morphisme unique dans $\underline{\mathbf{e}}$ et on pose

$$\mathbf{F} \times \mathbf{F}' = \mathbf{F} \underset{\underline{\mathbf{e}}}{\times} \mathbf{F}'.$$

Le foncteur $\mathbf{h}$ *commute aux limites projectives* ; en particulier pour que $\mathrm{X} \times \mathrm{X}'$ existe ($\mathrm{X}, \mathrm{X}' \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$), resp. pour que $\mathscr{C}$ admette un objet final e, il faut et il suffit que $\mathbf{h}_{\mathrm{X}} \times \mathbf{h}_{\mathrm{X}'}$ soit représentable, resp. $\underline{\mathbf{e}}$ soit représentable, et on a

$$\mathbf{h}_{\mathrm{X}} \times \mathbf{h}_{\mathrm{X}'} \simeq \mathbf{h}_{\mathrm{X} \times \mathrm{X}'} \qquad \text{et} \qquad \mathbf{h}_e \simeq \underline{\mathbf{e}}\,.$$

---

[4] N.D.E. : On a ajouté cette remarque.

[5] N.D.E. : On a modifié l'ordre, pour introduire les produits fibrés avant les monomorphismes, cf. N.D.E. (9).

[6] N.D.E. : De même, les limites inductives « quelconques » existent et se calculent « *argument par argument* », c.-à-d., $(\varinjlim_i \mathbf{F}_i)(\mathrm{S}) = \varinjlim_i \mathbf{F}_i(\mathrm{S})$; mais en général le foncteur $\mathbf{h}$ ne commute *pas* aux limites inductives.

[7] N.D.E. : En particulier, le *noyau* d'un couple de morphismes $u, v : \mathbf{F} \rightrightarrows \mathbf{G}$ est le sous-foncteur $\mathrm{Ker}(u, v)$ de $\mathbf{F}$ défini par $\mathrm{Ker}(u, v)(\mathrm{S}) = \{x \in \mathbf{F}(\mathrm{S}) \mid u(x) = v(x)\}$.

[8] N.D.E. : $\{\varnothing\}$ (l'ensemble des parties de l'ensemble vide) désigne l'ensemble à un élément.

Un *monomorphisme* de $\widehat{\mathscr{C}}$ n'est autre qu'un morphisme $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$ tel que pour $S \in Ob(\mathscr{C})$, l'application d'ensembles correspondante $\mathbf{F}(S) \to \mathbf{G}(S)$ soit injective. (9)

Le foncteur Γ. Pour tout $\mathbf{F} \in Ob(\widehat{\mathscr{C}})$ on pose

$$\Gamma(\mathbf{F}) = \mathrm{Hom}(\underline{e}, \mathbf{F});$$

un élément de $\Gamma(\mathbf{F})$ est donc une famille $(\gamma_S)_{S \in Ob(\mathscr{C})}$, $\gamma_S \in \mathbf{F}(S)$ telle que pour toute flèche $f : S' \to S''$ de $\mathscr{C}$, on ait $\mathbf{F}(f)(\gamma_{S''}) = \gamma_{S'}$.

On pose $\Gamma(X) = \Gamma(\mathbf{h}_X)$ pour $X \in Ob(\mathscr{C})$. Si $\mathscr{C}$ a un objet final e, on a donc un isomorphisme $\Gamma(X) \simeq \mathrm{Hom}(e, X)$.

1.3. Soit $S \in Ob(\mathscr{C})$. On note $\mathscr{C}_{/S}$ la catégorie des objets de $\mathscr{C}$ au-dessus de S, i.e. la catégorie dont les objets sont les flèches $f : T \to S$ de $\mathscr{C}$, l'ensemble $\mathrm{Hom}(f, f')$ étant le sous-ensemble de $\mathrm{Hom}(T, T')$ formé des u tels que $f = f' \circ u$. Si $\mathscr{C}$ possède un objet final e, alors $\mathscr{C}_{/e}$ est isomorphe à $\mathscr{C}$. La catégorie $\mathscr{C}_{/S}$ possède un objet final : la flèche identique $S \to S$.

Si $f : T \to S$ est un objet de $\mathscr{C}_{/S}$, alors on peut former la catégorie $(\mathscr{C}_{/S})_{/f}$ que l'on note par abus de langage $(\mathscr{C}_{/S})_{/T}$ et on a un isomorphisme canonique

$$\mathscr{C}_{/T} \simeq (\mathscr{C}_{/S})_{/T}\,.$$

Cette construction s'applique aussi à la catégorie $\widehat{\mathscr{C}}$, on définit en particulier la catégorie $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$. D'autre part, on peut former la catégorie $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$.

Si $f : T \to S$ est un objet de $\mathscr{C}_{/S}$, alors $\Gamma(f)$ s'identifie à l'ensemble $\Gamma(T/S)$ des 4
sections de T au-dessus de S, c'est-à-dire des flèches $S \to T$ inverses à droite de f. Remarquons que $\mathbf{h}_f : \mathbf{h}_T \to \mathbf{h}_S$ est alors un objet de $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ et que l'on a :

$$\Gamma(\mathbf{h}_f) \simeq \Gamma(\mathbf{h}_T/\mathbf{h}_S) \simeq \Gamma(T/S) \simeq \Gamma(f).$$

1.4. On se propose maintenant de définir une *équivalence des catégories* $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ *et* $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$, c'est-à-dire de prouver que « se donner un foncteur sur la catégorie des objets de $\mathscr{C}$ au-dessus de S, c'est « la même chose » que se donner un foncteur sur $\mathscr{C}$ muni d'un morphisme dans $\mathbf{h}_S$ ».

(i) **Construction de** $\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S} \to \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$.

Soit d'abord $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ un objet de $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$. On doit définir un foncteur $\alpha_S(H)$ sur $\mathscr{C}_{/S}$. Soit donc d'abord $f : T \to S$ un objet de $\mathscr{C}_{/S}$; définissons $\alpha_S(H)(f)$ comme l'image inverse de $f \in \mathbf{h}_S(T)$ par l'application $H(T) : \mathbf{F}(T) \to \mathbf{h}_S(T)$. (10)

(9) N.D.E. : Si $\mathbf{F}(S) \to \mathbf{G}(S)$ est injectif pour tout S, il est clair que $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$ est un monomorphisme ; la réciproque se voit en considérant le diagramme $\mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F} \rightrightarrows \mathbf{F} \to \mathbf{G}$. On obtient ainsi que : « $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$ *est un monomorphisme si et seulement si le morphisme diagonal* $\mathbf{F} \to \mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F}$ *est un isomorphisme* » (cf. EGA I, 5.3.8). De même, il est clair que si $\mathbf{F}(S) \to \mathbf{G}(S)$ est surjectif pour tout S, alors $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$ est un *épimorphisme*, et la réciproque se voit en considérant la somme amalgamée $\mathbf{G} \coprod^{\mathbf{F}} \mathbf{G}$, cf. la démonstration du lemme 4.4.4 dans l'Exp. IV.

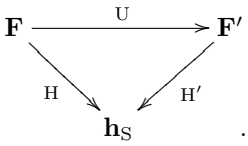
(10) N.D.E. : *Par exemple*, si $F = \mathbf{h}_X$ alors H correspond à un morphisme $h : X \to S$ et $H(T) : \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(T, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(T, S)$ est l'application $g \mapsto h \circ g$, d'où $\alpha_S(\mathbf{h}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(-, X)$.

Soit ensuite $u : f \to f'$ une flèche de $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$; alors $\mathbf{F}(u) : \mathbf{F}(\mathrm{T}') \to \mathbf{F}(\mathrm{T})$ induit une application de $\alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H})(f')$ dans $\alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H})(f)$ que l'on note $\alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H})(u)$. On vérifie aussitôt que les applications

$$f \longmapsto \alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H})(f) \quad \text{et} \quad u \longmapsto \alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H})(u)$$

définissent bien un foncteur sur $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, donc un objet $\alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H})$ de $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}$.

Soient enfin $\mathrm{H} : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_{\mathrm{S}}$ et $\mathrm{H}' : \mathbf{F}' \to \mathbf{h}_{\mathrm{S}}$ deux objets de $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_{\mathrm{S}}}}$ et $\mathrm{U} : \mathrm{H} \to \mathrm{H}'$ un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_{\mathrm{S}}}}$:



.

5 Alors pour tout $f : \mathrm{T} \to \mathrm{S}$, l'application $\mathrm{U}(\mathrm{T}) : \mathbf{F}(\mathrm{T}) \to \mathbf{F}'(\mathrm{T})$ induit une application

$$\alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{U})(f) : \quad \alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H})(f) \longrightarrow \alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H}')(f),$$

ce qui définit un morphisme de foncteurs

$$\alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{U}) : \quad \alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H}) \longrightarrow \alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H}').$$

On vérifie aisément que les applications

$$\mathrm{H} \longmapsto \alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H}) \quad \text{et} \quad \mathrm{U} \longmapsto \alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{U})$$

définissent bien un foncteur $\alpha_{\mathrm{S}} : \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_{\mathrm{S}}}} \to \widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}$.

(ii) ***Proposition 1.4.1***. — *Le foncteur $\alpha_{\mathrm{S}} : \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_{\mathrm{S}}}} \to \widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}$ est une équivalence de catégories.*

Indiquons seulement le principe de la construction d'un foncteur quasi-inverse $\beta_{\mathrm{S}} : \widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}} \to \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_{\mathrm{S}}}}$. Soit $\mathbf{G}$ un foncteur sur $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$; pour tout objet T de $\mathscr{C}$, on pose

$$\beta_{\mathrm{S}}(\mathbf{G})(\mathrm{T}) = \text{somme des ensembles } \mathbf{G}(f) \text{ pour } f \in \mathrm{Hom}(\mathrm{T}, \mathrm{S}) = \mathbf{h}_{\mathrm{S}}(\mathrm{T}),$$

ce qui définit un foncteur $\beta_{\mathrm{S}}(\mathbf{G})$ sur $\mathscr{C}$, qui est muni d'une projection évidente sur $\mathbf{h}_{\mathrm{S}}$.

1.5. *L'équivalence α_{S} commute aux foncteurs* Γ. En d'autres termes, si $\mathrm{H} : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_{\mathrm{S}}$ est un objet de $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_{\mathrm{S}}}}$ et $\alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H})$ l'objet correspondant de $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}$, on a

$$\Gamma(\alpha_{\mathrm{S}}(\mathrm{H})) \simeq \Gamma(\mathrm{H}) \simeq \Gamma(\mathbf{F}/\mathbf{h}_{\mathrm{S}}).$$

L'équivalence α_{S} commute aux foncteurs $\mathbf{h}$, c.-à-d., si $f : \mathrm{T} \to \mathrm{S}$ est un objet de $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, $\mathbf{h}_f : \mathbf{h}_{\mathrm{T}} \to \mathbf{h}_{\mathrm{S}}$ est un objet de $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_{\mathrm{S}}}}$ dont le transformé par α_{S} n'est autre que $\mathbf{h}_{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}(f)$, où

$$\mathbf{h}_{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}} : \mathscr{C}_{/\mathrm{S}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}$$

6 est le foncteur canonique [(11)]. En conséquence :

[(11)] N.D.E. : cf. la N.D.E. (10).

Proposition 1.5.1. — *Soit* $\mathrm{H} : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_\mathrm{S}$ *un objet de* $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_\mathrm{S}}$. *Pour que* $\alpha_\mathrm{S}(\mathrm{H}) : (\mathscr{C}_{/\mathrm{S}})^\circ \to$ (**Ens**) *soit représentable, il faut et il suffit que* $\mathbf{F} : \mathscr{C}^\circ \to$ (**Ens**) *soit représentable ; si* $\mathbf{F} \simeq \mathbf{h}_\mathrm{T}$, *alors* $\alpha_\mathrm{S}(\mathrm{H})$ *est représentable par l'objet* $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$ *de* $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$.

L'équivalence α_S *est transitive en* S : si $f : \mathrm{T} \to \mathrm{S}$ est un objet de $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, on a un diagramme commutatif d'équivalences

$$\begin{array}{ccccc} (\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_\mathrm{S}}})_{/\mathbf{h}_\mathrm{T}} & \xrightarrow{\alpha_\mathrm{S}/\mathbf{h}_\mathrm{T}} & (\widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}})_{/\mathbf{h}_\mathrm{T}} & \xrightarrow{\alpha_f} & (\widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}})_{/\mathrm{T}} \\ & \searrow^{\cong} & & \swarrow_{\cong} & \\ & & \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_\mathrm{T}}} \xrightarrow{\alpha_\mathrm{T}} \widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{T}}} & & \end{array} ,$$

où $\alpha_\mathrm{S}/\mathbf{h}_\mathrm{T}$ désigne (provisoirement) la *restriction* (cf. 1.6) du foncteur α_S aux objets au-dessus de $\mathbf{h}_\mathrm{T}$.

1.6. Changement de base dans un foncteur. — Pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, on a un foncteur canonique

$$i_\mathrm{S} : \mathscr{C}_{/\mathrm{S}} \longrightarrow \mathscr{C}$$

défini par $i_\mathrm{S}(f) = \mathrm{T}$ si f est la flèche $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$. Si $f : \mathrm{T} \to \mathrm{S}$ est un objet de $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, on note $i_{\mathrm{T}/\mathrm{S}} = i_f$ le foncteur :

$$i_{\mathrm{T}/\mathrm{S}} : (\mathscr{C}_{/\mathrm{S}})_{/\mathrm{T}} \longrightarrow \mathscr{C}_{/\mathrm{S}},$$

et on a le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} (\mathscr{C}_{/\mathrm{S}})_{/\mathrm{T}} & \xrightarrow{i_{\mathrm{T}/\mathrm{S}}} & \mathscr{C}_{/\mathrm{S}} & \xrightarrow{i_\mathrm{S}} & \mathscr{C} \\ & \searrow^{\cong} & & \nearrow_{i_\mathrm{T}} & \\ & & \mathscr{C}_{/\mathrm{T}} & & \end{array} ,$$

c'est-à-dire, *en identifiant* $(\mathscr{C}_{/\mathrm{S}})_{/\mathrm{T}}$ à $\mathscr{C}_{/\mathrm{T}}$ *comme nous le ferons désormais*, 7

$$i_\mathrm{S} \circ i_{\mathrm{T}/\mathrm{S}} = i_\mathrm{T} .$$

De la même manière, si on identifie $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}_{/e}$, lorsque $\mathscr{C}$ possède un objet final e, alors $i_{\mathrm{S}/e} : \mathscr{C}_{/\mathrm{S}} \to \mathscr{C}_{/e}$ s'identifie à i_S.

Pour $\mathrm{X} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ (resp. $\mathrm{Y} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}_{/\mathrm{S}})$), soit $p_\mathrm{S}(\mathrm{X})$ (resp. $p_{\mathrm{T}/\mathrm{S}}(\mathrm{Y})$) l'objet de $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$ (resp. de $\mathscr{C}_{/\mathrm{T}}$) lorsqu'il existe, défini par $\mathrm{X} \times \mathrm{S}$ (resp. $\mathrm{Y} \times_\mathrm{S} \mathrm{T}$) muni de sa deuxième projection :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{X} \times \mathrm{S} & & \mathrm{Y} \times_\mathrm{S} \mathrm{T} \\ \downarrow{\scriptstyle p_\mathrm{S}(\mathrm{X})} & \text{resp.} & \downarrow{\scriptstyle p_{\mathrm{T}/\mathrm{S}}(\mathrm{Y})} \\ \mathrm{S} & & \mathrm{T} \end{array} .$$

Le foncteur (partiellement défini) p_S (resp. $p_{T/S}$) s'appelle *foncteur de changement de base*. C'est par définition du produit (resp. du produit fibré) le foncteur adjoint à droite du foncteur i_S (resp. $i_{T/S}$) [12]. On note également

$$p_S(X) = X_S \qquad \text{et} \qquad p_{T/S}(Y) = Y_T\,.$$

Le foncteur i_S définit un foncteur (*restriction*)

$$i_S^* : \widehat{\mathscr{C}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}};$$

on note $\mathbf{F}_S = i_S^*(\mathbf{F}) = \mathbf{F} \circ i_S$. On a évidemment

$$i_{T/S}^* \circ i_S^* = i_T^*,$$

c'est-à-dire pour tout foncteur $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$,

$$(\mathbf{F}_S)_T = \mathbf{F}_T.$$

8 La notation demande une justification que voici :

Proposition 1.6.1. — *Pour que le foncteur* $(\mathbf{h}_X)_S : (\mathscr{C}_{/S})^\circ \to (\mathbf{Ens})$ *soit représentable, il faut et il suffit que le produit* $X \times S$ *existe. On a alors*

$$(\mathbf{h}_X)_S \simeq \mathbf{h}_{X_S}.$$

Ceci montre que $\mathbf{F}_S$ a deux interprétations : *restriction* du foncteur $\mathbf{F}$ à $\mathscr{C}_{/S}$, foncteur obtenu par *changement de base* $e \leftarrow S$. Ceci conduit à la notation suivante :

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{F} & \text{——} & \mathbf{F}_S & \text{——} & \mathbf{F}_T \\ \Big| & & \Big| & & \Big| \\ e & \longleftarrow & S & \longleftarrow & T \end{array}$$

qui rend bien compte des deux interprétations précédentes.

Remarquons que l'on a

$$\Gamma(\mathbf{F}_S) \simeq \mathrm{Hom}(\mathbf{h}_S, \mathbf{F}) \simeq \mathbf{F}(S),$$

en particulier

$$\Gamma(X_S) \simeq \mathrm{Hom}(S, X).$$

1.7.0. — [13] Soit $\mathbf{E}$ un objet de $\widehat{\mathscr{C}}$. Considérons la catégorie $\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}$ des *objets de* $\mathscr{C}$ au-dessus de $\mathbf{E}$: ses objets sont les couples (V, ρ) formés d'un objet V de $\mathscr{C}$ et d'un $\widehat{\mathscr{C}}$-morphisme $\rho : \mathbf{h}_V \to \mathbf{E}$, i.e. $\rho \in \mathbf{E}(V)$; un morphisme de (V, ρ) vers (V', ρ') est la

[12] N.D.E. : i.e. si $g : U \to S$ (resp. $h : V \to T$) est un objet de $\mathscr{C}_{/S}$ (resp. $\mathscr{C}_{/T}$) alors $i_S(g) = U$ et $i_{T/S}(h)$ est l'objet $f \circ h : V \to S$ de $\mathscr{C}_{/S}$, et l'on a :

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(U, X \times S) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(U, X) \quad \text{resp.} \quad \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/T}}(V, X \times_S T) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(V, X).$$

[13] N.D.E. : On a ajouté le lemme ci-dessous (cf. SGA 4, I.3.4), il est utilisé dans la démonstration de 1.7.1 et sera utile à plusieurs reprises dans la suite.

donnée d'un $\mathscr{C}$-morphisme $f : \mathrm{V} \to \mathrm{V}'$ tel que $\rho' \circ f = \rho$ (i.e. $\mathbf{E}(f)(\rho') = \rho$). Notons $\mathbf{L}$ le foncteur

$$\varinjlim_{(\mathrm{V},\rho)\in\widehat{\mathscr{C}}_{\mathbf{E}}} \mathbf{h}_{\mathrm{V}},$$

c.-à-d., pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathbf{L}(\mathrm{S}) = \varinjlim_{(\mathrm{V},\rho)} \mathbf{h}_{\mathrm{V}}(\mathrm{S})$ est l'ensemble des classes d'équivalence de triplets (V, ρ, v), où $v : \mathrm{S} \to \mathrm{V}$ est un $\mathscr{C}$-morphisme, et où l'on identifie (V, ρ, v) à $(\mathrm{V}', \rho', f \circ v)$ pour tout $\mathscr{C}$-morphisme $f : \mathrm{V} \to \mathrm{V}'$ tel que $\rho' \circ f = \rho$.

Alors, l'application $\phi_{\mathbf{E}}(\mathrm{S})$ qui à la classe de (V, ρ, v) associe l'élément $\rho \circ v$ de $\mathbf{E}(\mathrm{S})$ est bien définie, et définit un morphisme de foncteurs

$$\phi_{\mathbf{E}} : \varinjlim_{(\mathrm{V},\rho)\in\widehat{\mathscr{C}}_{\mathbf{E}}} \mathbf{h}_{\mathrm{V}} \longrightarrow \mathbf{E}.$$

Lemme. — *$\phi_{\mathbf{E}}$ est un isomorphisme.*

En effet, soit $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. Tout $x \in \mathrm{E}(\mathrm{S})$ est l'image par $\phi_{\mathbf{E}}(\mathrm{S})$ du triplet $(\mathrm{S}, x, \mathrm{id}_{\mathrm{S}})$; ceci montre que $\phi_{\mathbf{E}}(\mathrm{S})$ est surjective. D'autre part, soient $\ell_1 = (\mathrm{V}_1, \rho_1, v_1)$ et $\ell_2 = (\mathrm{V}_2, \rho_2, v_2)$ deux éléments de $\mathbf{L}(\mathrm{S})$ ayant même image dans $\mathbf{E}(\mathrm{S})$; posons $\gamma = \rho_1 \circ v_1 = \rho_2 \circ v_2$. Alors ℓ_1 et ℓ_2 sont tous deux égaux, dans $\mathbf{L}(\mathrm{S})$, à la classe du triplet $(\mathrm{S}, \gamma, \mathrm{id}_{\mathrm{S}})$. Ceci montre que $\phi_{\mathbf{E}}(\mathrm{S})$ est injective.

Corollaire. — *Pour tout objet $\mathbf{F}$ de $\widehat{\mathscr{C}}$, on a*

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E}, \mathbf{F}) = \varprojlim_{(\mathrm{V},\rho)\in\widehat{\mathscr{C}}_{\mathbf{E}}} \mathbf{F}(\mathrm{V}).$$

1.7. Objets Hom, Isom, etc. — Soient $\mathbf{F}$ et $\mathbf{G}$ deux objets de $\widehat{\mathscr{C}}$. Nous allons définir un autre objet de $\widehat{\mathscr{C}}$ de la manière suivante :

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})(\mathrm{S}) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}}(\mathbf{F}_{\mathrm{S}}, \mathbf{G}_{\mathrm{S}}) \simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_{\mathrm{S}}}}}(\mathbf{F} \times \mathbf{h}_{\mathrm{S}}, \mathbf{G} \times \mathbf{h}_{\mathrm{S}}) \simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F} \times \mathbf{h}_{\mathrm{S}}, \mathbf{G}).$$

L'objet $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$ défini ci-dessus possède les propriétés suivantes :

(i) $\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathbf{e}}, \mathbf{G}) \simeq \mathbf{G}$ [(14)]

(ii) *La formation de* Hom *commute à l'extension de la base* : **9**

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}_{\mathrm{S}}, \mathbf{G}_{\mathrm{S}}) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})_{\mathrm{S}}.$$

(iii) $(\mathbf{F}, \mathbf{G}) \mapsto \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$ *est un bifoncteur, contravariant en* $\mathbf{F}$ *et covariant en* $\mathbf{G}$.

Ces trois propriétés sont évidentes sur les définitions.

Nous allons montrer que, pour tout objet $\mathbf{E}$ de $\widehat{\mathscr{C}}$, on a

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})) \cong \mathrm{Hom}(\mathbf{E} \times \mathbf{F}, \mathbf{G}).$$

[(14)] N.D.E. : et, si $\mathbf{E}$ est un troisième objet de $\widehat{\mathscr{C}}$, on a $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{E}, \mathrm{F} \times \mathrm{G}) \cong \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{E}, \mathrm{F}) \times \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{E}, \mathrm{G})$.

Soit $\phi : \mathbf{E} \times \mathbf{F} \to \mathbf{G}$; nous devons lui associer un morphisme de $\mathbf{E}$ dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$. Soit donc $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ une flèche de $\mathscr{C}$. On a des applications

$$\mathbf{E}(\mathrm{S}) \times \mathbf{F}(\mathrm{S}') \longrightarrow \mathbf{E}(\mathrm{S}') \times \mathbf{F}(\mathrm{S}') \xrightarrow{\phi(\mathrm{S}')} \mathbf{G}(\mathrm{S}').$$

Tout élément e de $\mathbf{E}(\mathrm{S})$ définit donc pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ une application $\mathbf{F}(\mathrm{S}') \to \mathbf{G}(\mathrm{S}')$ fonctorielle en S', c.-à-d., un élément $\theta_\phi(e)$ de $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})(\mathrm{S})$. On a donc obtenu une application

$$\phi \mapsto \theta_\phi, \qquad \mathrm{Hom}(\mathbf{E} \times \mathbf{F}, \mathbf{G}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbf{E}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})),$$

qui est « fonctorielle en $\mathbf{E}$ ».

Proposition 1.7.1. — [(15)] *Soient* $\mathbf{E}, \mathbf{F}, \mathbf{G} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$.

(a) *L'application* $\phi \mapsto \theta_\phi$ *est une bijection :*

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E} \times \mathbf{F}, \mathbf{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathbf{E}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})).$$

(b) *De plus, on a un isomorphisme de foncteurs :*

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E} \times \mathbf{F}, \mathbf{G}).$$

(a) Considérons les deux membres comme des foncteurs en $\mathbf{E}$. Le résultat annoncé est vrai si $\mathbf{E} = \mathbf{h}_\mathrm{X}$; en effet, ce n'est autre en ce cas que la définition du foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$. D'autre part les deux membres comme foncteurs en $\mathbf{E}$ transforment limites inductives en limites projectives. Enfin, d'après le lemme 1.7.0, tout objet $\mathbf{E}$ de $\widehat{\mathscr{C}}$ est isomorphe à la limite inductive des $\mathbf{h}_\mathrm{X}$, où X parcourt la catégorie $\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}$. Ceci prouve (a).

[(15)] Esquissons une démonstration directe de (a). À tout $\theta \in \mathrm{Hom}(\mathbf{E}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G}))$, on associe l'élément ϕ_θ de $\mathrm{Hom}(\mathbf{E} \times \mathbf{F}, \mathbf{G})$ défini comme suit. Pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, on a une application

$$\theta(\mathrm{S}) : \mathbf{E}(\mathrm{S}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbf{F} \times \mathrm{S}, \mathbf{G}),$$

fonctorielle en S. Si $(e, f) \in \mathbf{E}(\mathrm{S}) \times \mathbf{F}(\mathrm{S})$, alors f est un morphisme $\mathrm{S} \to \mathbf{F}$, donc $f \times \mathrm{id}_\mathrm{S}$ est un morphisme $\mathrm{S} \to \mathbf{F} \times \mathrm{S}$; d'autre part, $\theta(\mathrm{S})(e)$ est un morphisme $\mathbf{F} \times \mathrm{S} \to \mathbf{G}$, donc par composition on obtient un morphisme :

$$\theta(\mathrm{S})(e) \circ (f \times \mathrm{id}_\mathrm{S}) : \mathrm{S} \longrightarrow \mathbf{G},$$

c.-à-d., un élément $\phi_\theta(\mathrm{S})(e, f)$ de $\mathbf{G}(\mathrm{S})$. On vérifie facilement que la correspondance $\mathrm{S} \mapsto \phi_\theta(\mathrm{S})$ est fonctorielle en S, donc définit un morphisme ϕ_θ de $\mathbf{E} \times \mathbf{F}$ vers $\mathbf{G}$. On laisse au lecteur le soin de vérifier que les applications $\theta \mapsto \phi_\theta$ et $\phi \mapsto \theta_\phi$ sont des bijections réciproques l'une de l'autre.

[(15)] N.D.E. : On a ajouté le point (b), qui sera utile dans II.1 et II.3.11. D'autre part, on a esquissé une seconde démonstration, plus directe, du point (a).

Démontrons (b). Si $S \in Ob(\mathscr{C})$, on a, d'après 1.7 (ii) et (a) appliqué à $\mathscr{C}_{/S}$:

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G}))(S) &\simeq \mathrm{Hom}_S(\mathbf{E}_S, \underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathbf{F}_S, \mathbf{G}_S)) \\ &\cong \mathrm{Hom}_S(\mathbf{E}_S \times_S \mathbf{F}_S, \mathbf{G}_S) \\ &\cong \mathrm{Hom}(\mathbf{E} \times \mathbf{F} \times S, \mathbf{G}) \\ &\cong \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E} \times \mathbf{F}, \mathbf{G})(S)\end{aligned}$$

et ces isomorphismes sont fonctoriels en S.

Corollaire 1.7.2. — *On a :*

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})) \simeq \mathrm{Hom}(\mathbf{F}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}, \mathbf{G})),$$
$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}, \mathbf{G})).$$

10

En particulier, faisant $\mathbf{E} = \underline{\mathbf{e}}$, et compte tenu de $\mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathbf{G}) \simeq \mathbf{G}$, on a

$$\Gamma(\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})) \simeq \mathrm{Hom}(\mathbf{F}, \mathbf{G}).$$

Notons que la composition des Hom fournit des morphismes fonctoriels

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G}) \times \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{H}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{H}).$$

Si $\mathbf{F}$ et $\mathbf{G}$ sont deux objets de $\widehat{\mathscr{C}}$, on note $\mathrm{Isom}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$ le sous-ensemble de $\mathrm{Hom}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$ formé des isomorphismes de $\mathbf{F}$ sur $\mathbf{G}$. On définit alors un sous-objet $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$ de $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$ par :

$$\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})(S) = \mathrm{Isom}(\mathbf{F}_S, \mathbf{G}_S).$$

On a alors des isomorphismes

$$\Gamma(\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})) \simeq \mathrm{Isom}(\mathbf{F}, \mathbf{G}),$$
$$\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G}) \simeq \underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{G}, \mathbf{F}).$$

Dans le cas particulier où $\mathbf{F} = \mathbf{G}$, on pose

$$\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F}) = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}), \qquad \mathrm{End}(\mathbf{F}) = \mathrm{Hom}(\mathbf{F}, \mathbf{F}) \simeq \Gamma(\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})),$$
$$\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F}) = \underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}), \qquad \mathrm{Aut}(\mathbf{F}) = \mathrm{Isom}(\mathbf{F}, \mathbf{F}) \simeq \Gamma(\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})).$$

La formation des objets Hom, Isom, Aut, End commute aux changements de base.

Remarque 1.7.3. — [16] Remarquons que l'on peut construire un objet isomorphe à $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$ de la manière suivante : on a un morphisme

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G}) \times \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{F}) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F});$$

permutant $\mathbf{F}$ et $\mathbf{G}$, on en déduit un morphisme

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}, \mathbf{G}) \times \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{F}) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F}) \times \underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G}).$$

D'autre part, le morphisme identique de $\mathbf{F}$ est un élément de $\mathrm{End}(\mathbf{F})$ et définit 11

[16] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 1.7.3, pour des références ultérieures.

donc un morphisme $\underline{\mathbf{e}} \to \underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})$. Faisant de même avec $\mathbf{G}$ et effectuant le produit, on trouve un morphisme

$$\underline{\mathbf{e}} \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F}) \times \underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G}).$$

Il est alors immédiat que le produit fibré de $\underline{\mathbf{e}}$ et de $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}) \times \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})$ au-dessus de $\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F}) \times \underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G})$ est isomorphe à $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$.

Toutes ces définitions s'appliquent en particulier au cas où $\mathbf{F} = \mathbf{h}_{\mathrm{X}}$, $\mathbf{G} = \mathbf{h}_{\mathrm{Y}}$. Dans le cas où $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{h}_{\mathrm{X}}, \mathbf{h}_{\mathrm{Y}})$ est représentable par un objet de $\mathscr{C}$, on note cet objet $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$. Il possède la propriété suivante : si $\mathrm{Z} \times \mathrm{X}$ existe, alors

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{Z}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})) \simeq \mathrm{Hom}(\mathrm{Z} \times \mathrm{X}, \mathrm{Y}).$$

Cette propriété le caractérise lorsque les produits existent dans $\mathscr{C}$.

On définit de même (lorsqu'ils veulent bien exister) des objets

$$\underline{\mathrm{Isom}}(\mathrm{X},\mathrm{Y}) \quad , \quad \underline{\mathrm{End}}(\mathrm{X}) \quad , \quad \underline{\mathrm{Aut}}(\mathrm{X});$$

remarquons simplement que d'après la construction donnée plus haut, $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$ existe chaque fois que les produit fibrés existent dans $\mathscr{C}$ et que $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$, $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{Y},\mathrm{X})$, $\underline{\mathrm{End}}(\mathrm{X})$ et $\underline{\mathrm{End}}(\mathrm{Y})$ existent.

Tout ce qui précède s'applique également à des catégories de la forme $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$. Les objets correspondants seront notés de manière aussi explicite que possible par des symboles appropriés : par exemple, si T et T′ sont deux objets de $\mathscr{C}$ au-dessus de S, on notera $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{T},\mathrm{T}')$ l'objet $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}(\mathrm{T}/\mathrm{S},\mathrm{T}'/\mathrm{S})$

12 **1.8. Objets constants.** — Soit $\mathscr{C}$ une catégorie où les sommes directes et les produits fibrés existent et où les sommes directes commutent aux changements de base (par exemple la catégorie des schémas [17]). Pour tout ensemble E et pour tout objet S de $\mathscr{C}$, posons

$$\mathrm{E}_{\mathrm{S}} = \begin{cases} \text{la somme directe d'une famille } (\mathrm{S}_i)_{i\in\mathrm{E}} \\ \text{d'objets de } \mathscr{C} \text{ tous isomorphes à S.} \end{cases} \tag{1.8.1}$$

Cet objet est caractérisé par la formule :

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(\mathrm{E}_{\mathrm{S}},\mathrm{T}) = \mathrm{Hom}(\mathrm{E}, \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(\mathrm{S},\mathrm{T})), \tag{1.8.2}$$

pour tout $\mathrm{T} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, où le second Hom est pris dans la catégorie des ensembles.

L'objet E_{S} est muni d'une projection canonique sur S, de telle façon que $\mathrm{E} \mapsto \mathrm{E}_{\mathrm{S}}$ est en fait un foncteur de (**Ens**) dans $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$.

[18] Si $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ est une flèche de $\mathscr{C}$, on a, puisque les sommes directes commutent aux changements de base,

$$\mathrm{E}_{\mathrm{S}'} = (\mathrm{E}_{\mathrm{S}})_{\mathrm{S}'}.$$

En particulier, si $\mathscr{C}$ possède un objet final e, on a

$$\mathrm{E}_{\mathrm{S}} = (\mathrm{E}_e)_{\mathrm{S}}.$$

---

[17] N.D.E. : On a remplacé l'ancienne terminologie « préschémas/schémas » par la terminologie actuelle « schémas/schémas séparés ».

[18] N.D.E. : Dans les trois paragraphes qui suivent, on a modifié l'ordre des phrases et ajouté quelques précisions concernant le rôle de l'hypothèse (∗) ci-dessous.

Le foncteur $\mathrm{E} \to \mathrm{E_S/S}$, de (**Ens**) dans $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, *commute aux produits finis.* Il suffit, pour cela, de voir que

$$(\times) \qquad \mathrm{E_S} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{F_S} = (\mathrm{E} \times \mathrm{F})_{\mathrm{S}}.$$

Or, d'après les résultats de 1.7 appliqués à $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, on a, pour tout $\mathrm{T} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}_{/\mathrm{S}})$, des isomorphismes naturels (tous les Hom non spécifiés étant pris dans $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$) :

$$\mathrm{Hom}((\mathrm{E} \times \mathrm{F})_{\mathrm{S}}, \mathrm{T}) \cong \mathrm{Hom}_{(\mathbf{Ens})}(\mathrm{E} \times \mathrm{F}, \mathrm{Hom}(\mathrm{S}, \mathrm{T})) \cong$$
$$\mathrm{Hom}_{(\mathbf{Ens})}(\mathrm{E}, \mathrm{Hom}_{(\mathbf{Ens})}(\mathrm{F}, \mathrm{Hom}(\mathrm{S}, \mathrm{T}))) \cong \mathrm{Hom}_{(\mathbf{Ens})}(\mathrm{E}, \mathrm{Hom}(\mathrm{F_S}, \mathrm{T}))$$

et

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{E_S} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{F_S}, \mathrm{T}) \cong \mathrm{Hom}(\mathrm{E_S}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{F_S}, \mathrm{T})) \cong \mathrm{Hom}_{(\mathbf{Ens})}(\mathrm{E}, \mathrm{Hom}(\mathrm{S}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{F_S}, \mathrm{T}))).$$

Or, $\mathrm{Hom}(\mathrm{S}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{F_S}, \mathrm{T})) \cong \mathrm{Hom}(\mathrm{F_S}, \mathrm{T})$, d'où $(\times)$.

Supposons que, $\varnothing$ désignant un objet initial de $\mathscr{C}$, le diagramme

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} \varnothing & \longrightarrow & \mathrm{S} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{S} & \longrightarrow & \mathrm{S} \coprod \mathrm{S} \end{array} \qquad \text{soit cartésien.}$$

(C'est le cas de la catégorie des schémas). [19] Alors le foncteur $\mathrm{E} \mapsto \mathrm{E_S}$ *commute aux limites projectives finies.*

En effet, compte tenu de $(\times)$, il suffit de voir que $\mathrm{E} \mapsto \mathrm{E_S}$ commute aux produits fibrés. Soient $u : \mathrm{E} \to \mathrm{G}$ et $v : \mathrm{F} \to \mathrm{G}$ deux applications d'ensembles. Comme dans $\mathscr{C}$ les sommes directes commutent aux changements de base, on a

$$(1) \qquad \mathrm{F_S} \underset{\mathrm{G_S}}{\times} \mathrm{E_S} \cong \coprod_{f \in \mathrm{F}} \mathrm{S}_f \underset{\mathrm{G_S}}{\times} \mathrm{E_S} \cong \coprod_{\substack{f \in \mathrm{F} \\ x \in \mathrm{E}}} \mathrm{S}_f \underset{\mathrm{G_S}}{\times} \mathrm{S}_x.$$

Si $v(f) \neq u(x)$, il existe dans $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$ un morphisme

$$\mathrm{S}_f \underset{\mathrm{G_S}}{\times} \mathrm{S}_x \longrightarrow \mathrm{S}_f \underset{\mathrm{S}_{v(f)} \coprod \mathrm{S}_{u(x)}}{\times} \mathrm{S}_x;$$

or d'après l'hypothèse $(*)$ le terme de droite est $\varnothing$. Par conséquent,

$$(2) \qquad \mathrm{S}_f \underset{\mathrm{G_S}}{\times} \mathrm{S}_x \cong \varnothing \quad \text{si } v(f) \neq u(x).$$

D'autre part, si $v(f) = u(x)$, il existe dans $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$ un morphisme

$$\mathrm{S} \longrightarrow \mathrm{S}_f \underset{\mathrm{G_S}}{\times} \mathrm{S}_x;$$

comme $\mathrm{S} \xrightarrow{\mathrm{id}} \mathrm{S}$ est objet final de $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, il en résulte que

$$(3) \qquad \mathrm{S}_f \underset{\mathrm{G_S}}{\times} \mathrm{S}_x \cong \mathrm{S} \quad \text{si } v(f) = u(x).$$

[19] N.D.E. : $(*)$ n'est *pas* vérifiée si $\mathscr{C}$ est la catégorie dont les flèches sont $\mathrm{A} \to \mathrm{B}$ et $\mathrm{id_A}, \mathrm{id_B}$; dans ce cas $\mathrm{B} \coprod \mathrm{B} = \mathrm{B}$ et $\mathrm{B} \times_{\mathrm{B}} \mathrm{B} = \mathrm{B} \not\cong \mathrm{A}$.

Combinant (1), (2) et (3) on obtient un isomorphisme fonctoriel en S

$$\mathrm{F_S} \underset{\mathrm{G_S}}{\times} \mathrm{E_S} \cong \coprod_{\mathrm{F} \times_{\mathrm{G}} \mathrm{E}} \mathrm{S} = (\mathrm{F} \underset{\mathrm{G}}{\times} \mathrm{E})_{\mathrm{S}}.$$

Un objet de la forme $\mathrm{E_S}$ sera appelé *objet constant*. Remarquons que l'on a un morphisme fonctoriel en E :

$$\mathrm{E} \longrightarrow \Gamma(\mathrm{E_S}/\mathrm{S})$$

qui associe à chaque $i \in \mathrm{E}$, la section de $\mathrm{E_S}$ sur S définie par l'isomorphisme de S sur S_i. Supposons la condition $(*)$ vérifiée pour tout objet S de $\mathscr{C}$; alors le morphisme $\mathrm{E} \to \Gamma(\mathrm{E_S}/\mathrm{S})$ est un monomorphisme pour tout $\mathrm{S} \not\simeq \varnothing$.

Si $\mathscr{C}$ est la catégorie des schémas, alors $\Gamma(\mathrm{E_S}/\mathrm{S})$ s'identifie aux applications localement constantes de l'espace topologique S dans l'ensemble E, l'application précédente
13 associant à chaque élément de E l'application constante correspondante. Remarquons qu'il résulte de ce qu'on vient de dire que $\mathrm{E_S}$ peut aussi être défini comme représentant le foncteur qui à tout S' au-dessus de S associe l'ensemble des fonctions localement constantes de l'espace topologique S' dans l'ensemble E. [20]

2. Structures algébriques

Étant donnée une espèce de structure algébrique dans la catégorie des ensembles, nous nous proposons de l'étendre à la catégorie $\mathscr{C}$. Traitons d'abord un exemple : le cas des groupes.

2.1. Structures de groupe. — Nous gardons les notations du paragraphe précédent.

Définition 2.1.1. — Soit $\mathbf{G} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$. On appelle structure de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe sur $\mathbf{G}$ la donnée pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ d'une structure de groupe sur l'ensemble $\mathbf{G}(\mathrm{S})$, de telle manière que pour toute flèche $f : \mathrm{S}' \to \mathrm{S}''$ de $\mathscr{C}$, l'application $\mathbf{G}(f) : \mathbf{G}(\mathrm{S}'') \to \mathbf{G}(\mathrm{S}')$ soit un homomorphisme de groupes. Si $\mathbf{G}$ et $\mathbf{H}$ sont deux $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes, on appelle *morphisme* de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes de $\mathbf{G}$ dans $\mathbf{H}$ tout morphisme $u \in \mathrm{Hom}(\mathbf{G}, \mathbf{H})$ tel que pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ l'application d'ensembles $u(\mathrm{S}) : \mathbf{G}(\mathrm{S}) \to \mathbf{H}(\mathrm{S})$ soit un homomorphisme de groupes.

On note $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.}}(\mathbf{G}, \mathbf{H})$ l'ensemble des morphismes de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes de $\mathbf{G}$ dans $\mathbf{H}$ et ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr.) la catégorie des $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes.

Exemples. — Soit $\mathbf{E} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$; l'objet $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$ est muni de manière évidente d'une structure de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe. L'objet final $\underline{\mathbf{e}}$ possède une structure de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe unique qui en fait un objet final de ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr.).

Pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, soit $e_{\mathbf{G}}(\mathrm{S})$ l'élément unité de $\mathbf{G}(\mathrm{S})$. La famille des $e_{\mathbf{G}}(\mathrm{S})$
14 définit un élément $e_{\mathbf{G}} \in \Gamma(\mathbf{G}) = \mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathbf{G})$ qui est un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes

[20] N.D.E. : Notons aussi que le morphisme diagonal $\mathrm{E_S} \to \mathrm{E_S} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{E_S} = (\mathrm{E} \times \mathrm{E})_{\mathrm{S}}$ est une immersion fermée, i.e. $\mathrm{E_S}$ est séparé sur S.

$\underline{\mathbf{e}} \to \mathbf{G}$ et que l'on appelle *section unité de* $\mathbf{G}$.

Remarquons que se donner une structure de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe sur $\mathbf{G}$ revient à se donner une loi de composition sur $\mathbf{G}$, c'est-à-dire un $\widehat{\mathscr{C}}$-morphisme

$$\pi_{\mathbf{G}} \ : \ \mathbf{G} \times \mathbf{G} \ \longrightarrow \mathbf{G}$$

tel que pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}), \pi_{\mathbf{G}}(\mathrm{S})$ munisse $\mathbf{G}(\mathrm{S})$ d'une structure de groupe.

De la même manière, $f : \mathbf{G} \to \mathbf{H}$ est un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes si et seulement si le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{G} \times \mathbf{G} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{G}}} & \mathbf{G} \\ {\scriptstyle (f,f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathbf{H} \times \mathbf{H} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{H}}} & \mathbf{H} \end{array} \quad .$$

Un sous-objet $\mathbf{H}$ de $\mathbf{G}$ tel que, pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathbf{H}(\mathrm{S})$ soit un sous-groupe de $\mathbf{G}(\mathrm{S})$ possède évidemment une structure de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe induite par celle de $\mathbf{G}$: c'est la seule pour laquelle le monomorphisme $\mathbf{H} \to \mathbf{G}$ soit un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes. Le $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe $\mathbf{H}$ muni de cette structure est appelé *sous-$\widehat{\mathscr{C}}$-groupe de* $\mathbf{G}$.

Si $\mathbf{G}$ et $\mathbf{H}$ sont deux $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes, le produit $\mathbf{G} \times \mathbf{H}$ est muni d'une structure de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe évidente : pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, on munit $\mathbf{G}(\mathrm{S}) \times \mathbf{H}(\mathrm{S})$ de la structure de groupe produit des structures de groupes données sur $\mathbf{G}(\mathrm{S})$ et $\mathbf{H}(\mathrm{S})$. Le $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe $\mathbf{G} \times \mathbf{H}$ muni de cette structure sera dit *$\widehat{\mathscr{C}}$-groupe produit* de $\mathbf{G}$ et de $\mathbf{H}$ (c'en est d'ailleurs le produit dans la catégorie des $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes).

Si $\mathbf{G}$ est un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe, alors pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathbf{G}_{\mathrm{S}}$ est un $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}$-groupe. Si $\mathbf{G}$ et $\mathbf{H}$ sont deux $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes, on définira l'objet $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.}}(\mathbf{G}, \mathbf{H})$ de $\widehat{\mathscr{C}}$ par :

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.}}(\mathbf{G}, \mathbf{H})(\mathrm{S}) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}\text{-Gr.}}(\mathbf{G}_{\mathrm{S}}, \mathbf{H}_{\mathrm{S}})$$

(Nota : $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.}}$ n'est pas en général un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe, ni a fortiori l'objet $\underline{\mathrm{Hom}}$ dans la catégorie ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr.)). 15

On définit de même les objets

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.}}(\mathbf{G}, \mathbf{H}) \quad , \quad \underline{\mathrm{End}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.}}(\mathbf{G}) \quad , \quad \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.}}(\mathbf{G}).$$

Définition 2.1.2. — Soit $\mathrm{G} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. On appelle structure de $\mathscr{C}$-groupe sur G une structure de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe sur $\mathbf{h}_{\mathrm{G}} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$. On appelle morphisme du $\mathscr{C}$-groupe G dans le $\mathscr{C}$-groupe H un élément $u \in \mathrm{Hom}(\mathrm{G}, \mathrm{H}) \simeq \mathrm{Hom}(\mathbf{h}_{\mathrm{G}}, \mathbf{h}_{\mathrm{H}})$ qui définit un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe de $\mathbf{h}_{\mathrm{G}}$ dans $\mathbf{h}_{\mathrm{H}}$.

On note ($\mathscr{C}$-Gr.) la catégorie des $\mathscr{C}$-groupes. Notons qu'il existe dans (**Cat**) un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} (\mathscr{C}\text{-Gr.}) & \longrightarrow & (\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{C} & \xrightarrow{\mathbf{h}} & \widehat{\mathscr{C}} \end{array} \quad .$$

Toutes les définitions et constructions précédentes se transportent donc aussitôt à ($\mathscr{C}$-Gr.) chaque fois que les foncteurs qu'elles font intervenir (produits, objets $\underline{\mathrm{Hom}}$, etc.) sont représentables. Elles s'appliquent aussi aux catégories $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$. En ce cas, nous noterons $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}Gr.}}$ pour $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}\text{-}\mathrm{Gr.}}$, etc.

2.2. Plus généralement, si (T) est une espèce de structure sur n ensembles de base définie par limites projectives finies (par exemple, par des commutativités de diagrammes construits avec des produits cartésiens : structures de monoïde, groupe, d'ensemble à opérateurs, de module sur un anneau, d'algèbre de Lie sur un anneau, etc.) la construction précédente permet de définir la notion de « structure d'espèce (T)
16 sur n objets $\mathbf{F}_1, \ldots, \mathbf{F}_n$ de $\widehat{\mathscr{C}}$ » : une telle structure sera la donnée pour chaque S de $\mathscr{C}$, d'une structure d'espèce (T) sur les ensembles $\mathbf{F}_1(\mathrm{S}), \ldots, \mathbf{F}_n(\mathrm{S})$ de telle manière que pour toute flèche $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}''$ de $\mathscr{C}$, la famille d'applications $(\mathbf{F}_i(\mathrm{S}'')) \to (\mathbf{F}_i(\mathrm{S}'))$ soit un poly-homomorphisme pour l'espèce de structure (T). On définit de manière semblable les morphismes de l'espèce de structure (T), d'où une catégorie $(\widehat{\mathscr{C}} \times \widehat{\mathscr{C}} \cdots \times \widehat{\mathscr{C}})^{(\mathrm{T})}$. Le foncteur pleinement fidèle $(\mathbf{h} \times \mathbf{h} \times \cdots \times \mathbf{h})$ permet alors de définir par image inverse la catégorie $(\mathscr{C} \times \mathscr{C} \times \cdots \times \mathscr{C})^{(\mathrm{T})}$, puis, comme il commute aux limites projectives, d'y transporter toutes les propriétés, notions et notations fonctorielles introduites dans $\widehat{\mathscr{C}}$. Supposons maintenant que dans $\mathscr{C}$ les produits fibrés existent, et soit (T) une espèce de structure algébrique définie par la *donnée* de certains morphismes entre produits cartésiens satisfaisant à des *axiomes* consistant en certaines commutativités de diagrammes construits à l'aide des flèches précédentes. Une structure d'espèce (T) sur une famille d'objets de $\mathscr{C}$ sera donc définie par certains morphismes entre produits cartésiens satisfaisant à certaines conditions de commutation. Il en résulte que si $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}'$ sont deux catégories possédant des produits et $f : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$ est un foncteur *commutant aux produits*, alors pour toute famille d'objets (F_i) de $\mathscr{C}$ munie d'une structure d'espèce (T), la famille $(f(\mathrm{F}_i))$ d'objets de $\mathscr{C}'$ sera par là-même munie elle aussi d'une structure d'espèce (T). Tout $\mathscr{C}$-groupe sera transformé en $\mathscr{C}'$-groupe, tout couple ($\mathscr{C}$-anneau, $\mathscr{C}$-module sur ce $\mathscr{C}$-anneau) en un couple analogue dans $\mathscr{C}'$, etc.

Soit en particulier $\mathscr{C}$ une catégorie satisfaisant aux conditions de 1.8 [(21)] ; le foncteur $\mathrm{E} \mapsto \mathrm{E}_{\mathrm{S}}$ défini dans *loc. cit.* commute aux limites projectives finies ; il transforme donc groupe en S-groupe (i.e. $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$-groupe), anneau en S-anneau, etc.

Remarque. — Il est bon de remarquer que le procédé de construction précédent appliqué à la catégorie $\widehat{\mathscr{C}}$ redonne bien les notions que l'on y a déjà définies ; en d'autres termes, il revient au même de se donner sur un objet de $\widehat{\mathscr{C}}$ une structure d'espèce (T) quand on considère cet objet comme un foncteur sur $\mathscr{C}$, ou de se donner une structure d'espèce (T) sur le foncteur représentable sur $\widehat{\mathscr{C}}$ défini par cet objet. [(22)]

[(21)] N.D.E. : y compris la condition (∗)

[(22)] N.D.E. : Par exemple, pour les structures de groupes : soit $\mathbf{G} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$; si le foncteur $\widehat{\mathscr{C}} \to (\mathbf{Ens})$, $\mathbf{F} \mapsto \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$ est muni d'une structure de groupe, il en est de même de sa restriction à $\mathscr{C}$, $\mathrm{X} \mapsto \mathbf{G}(\mathrm{X})$. Réciproquement, si $\mathbf{G}$ est un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe, alors le morphisme « de multiplication »

Nous allons encore traiter deux cas particuliers de la construction précédente, le cas des structures à groupes d'opérateurs et le cas des modules. 17

2.3. Structures à groupes d'opérateurs. —

Définition 2.3.1. — Soient $\mathbf{E} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ et $\mathbf{G} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.})$. Une structure d'objet à $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe d'opérateurs $\mathbf{G}$ (ou de $\mathbf{G}$-objet) sur $\mathbf{E}$ est la donnée sur $\mathbf{E}(\mathrm{S})$, pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, d'une structure d'ensemble à groupe d'opérateurs $\mathbf{G}(\mathrm{S})$ de telle manière que, pour toute flèche $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}''$ de $\mathscr{C}$, l'application d'ensembles $\mathbf{E}(\mathrm{S}'') \to \mathbf{E}(\mathrm{S}')$ soit compatible avec l'homomorphisme d'opérateurs $\mathbf{G}(\mathrm{S}'') \to \mathbf{G}(\mathrm{S}')$.

Comme d'habitude, il revient au même de se donner un morphisme

$$\mu : \mathbf{G} \times \mathbf{E} \longrightarrow \mathbf{E}$$

qui pour tout S munisse $\mathbf{E}(\mathrm{S})$ d'une structure d'ensemble à opérateurs $\mathbf{G}(\mathrm{S})$. Mais $\mathrm{Hom}(\mathbf{G} \times \mathbf{E}, \mathbf{E}) \simeq \mathrm{Hom}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{End}}(\mathbf{E}))$, donc μ définit un morphisme $\mathbf{G} \to \underline{\mathrm{End}}(\mathbf{E})$ et il est immédiat que celui-ci applique $\mathbf{G}$ dans $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$ et que c'est un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes. En conséquence : *se donner sur* $\mathbf{E}$ *une structure d'objet à* $\widehat{\mathscr{C}}$*-groupe d'opérateurs* $\mathbf{G}$ *est équivalent à se donner un morphisme de* $\widehat{\mathscr{C}}$*-groupes*

$$\rho : \mathbf{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E}).$$

En particulier, tout élément $g \in \mathbf{G}(\mathrm{S})$ définit un automorphisme $\rho(g)$ du foncteur $\mathbf{E}_{\mathrm{S}}$, c'est-à-dire un automorphisme de $\mathbf{E} \times \mathbf{h}_{\mathrm{S}}$ commutant à la projection $\mathbf{E} \times \mathbf{h}_{\mathrm{S}} \to \mathbf{h}_{\mathrm{S}}$, et en particulier un automorphisme de l'ensemble $\mathbf{E}(\mathrm{S}')$ pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$.

Définition 2.3.2. — On note $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$ le sous-objet de $\mathbf{E}$ défini comme suit :

$$\mathbf{E}^{\mathbf{G}}(\mathrm{S}) = \{x \in \mathbf{E}(\mathrm{S}) \mid x_{\mathrm{S}'} \text{ invariant sous } \mathbf{G}(\mathrm{S}') \text{ pour tout } \mathrm{S}' \longrightarrow \mathrm{S}\},$$

où $x_{\mathrm{S}'}$ désigne l'image de x par $\mathbf{E}(\mathrm{S}) \to \mathbf{E}(\mathrm{S}')$.

Alors $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$ (« sous-objet des invariants de $\mathbf{G}$ ») est le plus grand sous-objet de $\mathbf{E}$ sur lequel $\mathbf{G}$ opère trivialement. 18

Définition 2.3.3. — Soit $\mathbf{F}$ un sous-objet de $\mathbf{E}$. On note $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\,\mathbf{F}$ et $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\,\mathbf{F}$ les sous-$\widehat{\mathscr{C}}$-groupes de $\mathbf{G}$ définis par

$$\begin{aligned}(\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\,\mathbf{F})(\mathrm{S}) &= \{g \in \mathbf{G}(\mathrm{S}) \mid \rho(g)\mathbf{F}_{\mathrm{S}} = \mathbf{F}_{\mathrm{S}}\} \quad (23)\\ &= \{g \in \mathbf{G}(\mathrm{S}) \mid \rho(g)\mathbf{F}(\mathrm{S}') = \mathbf{F}(\mathrm{S}'), \quad \text{pour tout } \mathrm{S}' \longrightarrow \mathrm{S}\},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\,\mathbf{F})(\mathrm{S}) &= \{g \in \mathbf{G}(\mathrm{S}) \mid \rho(g)|_{\mathbf{F}_{\mathrm{S}}} = \text{ identité}\}\\ &= \{g \in \mathbf{G}(\mathrm{S}) \mid \rho(g)|_{\mathbf{F}(\mathrm{S}')} = \text{ identité, pour tout } \mathrm{S}' \longrightarrow \mathrm{S}\},\end{aligned}$$

où la barre verticale après $\rho(g)$ désigne la restriction.

$\pi_{\mathbf{G}} : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \to \mathbf{G}$ induit pour pour tout $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ une structure de groupe sur $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$, fonctorielle en $\mathbf{F}$.

(23) N.D.E. : On a corrigé l'original, en remplaçant l'inclusion $\rho(g)\mathbf{F}_{\mathrm{S}} \subset \mathbf{F}_{\mathrm{S}}$ par une égalité, afin d'assurer que $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{F})$ soit bien un groupe (voir VI_{B} 6.4 pour des conditions sous lesquelles le « *transporteur* » coïncide avec le « *transporteur strict* »).

Scholie 2.3.3.1. — [(24)] En particulier, soit $x \in \Gamma(\mathbf{E})$, i.e. (cf. 1.2) une collection d'éléments $x_S \in \mathbf{E}(S)$, $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, telle que pour toute flèche $f : S' \to S$ on ait $\mathbf{E}(f)(x_S) = x_{S'}$ (si $\mathscr{C}$ possède un objet final S_0 on a $\Gamma(\mathbf{E}) = \mathbf{E}(S_0)$). Alors x définit un sous-foncteur de $\mathbf{E}$, qu'on notera $\mathbf{x}$, et l'on a $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\,\mathbf{x} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\,\mathbf{x}$. On notera $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)$ et l'on appellera *stabilisateur* de x ce foncteur ; pour tout $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ on a donc :

$$\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)(S) = \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)x_S = x_S\}.$$

Supposons que les produits fibrés existent dans $\mathscr{C}$; si $\mathbf{G} = \mathbf{h}_G$ (resp. $\mathbf{E} = \mathbf{h}_E$), où G est un $\mathscr{C}$-groupe (resp. $E \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$), et si $\mathscr{C}$ possède un objet final S_0, de sorte que x est un morphisme $S_0 \to E$, alors $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)$ est *représentable* par le produit fibré $G \times_E S_0$, où $G \to E$ est le composé de $\mathrm{id}_G \times x : G = G \times S_0 \to G \times E$ et de $\mu : G \times E \to E$.

Remarque 2.3.3.2. — [(24)] La formation de $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$, $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\,\mathbf{F}$ et $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\,\mathbf{F}$ *commute au changement de base*, c.-à-d., pour tout $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ on a

$$(\mathbf{E}^{\mathbf{G}})_S = (\mathbf{E}_S)^{\mathbf{G}_S}, \qquad (\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\,\mathbf{F})_S \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}_S}\,\mathbf{F}_S, \qquad (\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\,\mathbf{F})_S \simeq \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}_S}\,\mathbf{F}_S.$$

Définition 2.3.4. — Si G est un $\mathscr{C}$-groupe et $\mathbf{E}$ un objet de $\widehat{\mathscr{C}}$ (resp. E un objet de $\mathscr{C}$) une structure de G-objet sur $\mathbf{E}$ (resp. sur E) est une structure de $\mathbf{h}_G$-objet sur $\mathbf{E}$ (resp. $\mathbf{h}_E$).

Vu cette définition, toutes les notions et notations définies ci-dessus se transportent à $\mathscr{C}$, lorsqu'elles ne font intervenir que des foncteurs représentables : par exemple si $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{h}_G}(\mathbf{h}_F)$ est représentable, alors il existe un et un seul sous-objet de G qui le représente et qui est alors un sous-$\mathscr{C}$-groupe de G, on le note $\mathrm{Norm}_G(F)$, etc.

Définition 2.3.5. — a) On dit que le $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe $\mathbf{G}$ opère sur le $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe $\mathbf{H}$ si $\mathbf{H}$ est muni d'une structure de $\mathbf{G}$-objet telle que, pour tout $g \in \mathbf{G}(S)$, l'automorphisme de $\mathbf{H}(S)$ défini par g soit un automorphisme de groupe.

Il revient au même de dire que pour tout $g \in \mathbf{G}(S)$, l'automorphisme $\rho(g)$ de $\mathbf{H}_S$
19 est un automorphisme de $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$-groupes, ou encore que le morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes $\mathbf{G} \to \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{H})$ applique $\mathbf{G}$ dans $\underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.}}(\mathbf{H})$.

b) Dans la situation ci-dessus, il existe sur le produit $\mathbf{H} \times \mathbf{G}$ une structure de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe unique telle que, pour tout S, $(\mathbf{H} \times \mathbf{G})(S)$ soit le produit semi-direct des groupes $\mathbf{H}(S)$ et $\mathbf{G}(S)$ relativement à l'opération donnée de $\mathbf{G}(S)$ sur $\mathbf{H}(S)$. On notera ce $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe $\mathbf{H} \cdot \mathbf{G}$ et on l'appellera *produit semi-direct de* $\mathbf{H}$ *par* $\mathbf{G}$. On a donc par définition

$$(\mathbf{H} \cdot \mathbf{G})(S) = \mathbf{H}(S) \cdot \mathbf{G}(S).$$

Soit $\mathbf{G}$ un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe. Pour toute flèche $S' \to S$ de $\mathscr{C}$ et tout $g \in \mathbf{G}(S)$, soit $\mathrm{Int}(g)$ l'automorphisme de $\mathbf{G}(S')$ défini par $\mathrm{Int}(g)h = ghg^{-1}$. Cette définition se prolonge en celle d'un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes

$$\mathrm{Int} : \mathbf{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.}}(\mathbf{G}) \subset \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{G}).$$

[(24)] N.D.E. : On a ajouté le scholie 2.3.3.1 et la remarque 2.3.3.2.

La définition 2.3.3 s'applique donc et on a des sous-$\widehat{\mathscr{C}}$-groupes de $\mathbf{G}$

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{E}) \quad \text{et} \quad \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{E})$$

pour tout sous-objet $\mathbf{E}$ de $\mathbf{G}$.

Définition 2.3.6. — On appelle *centre* de $\mathbf{G}$ et on note $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathbf{G})$ le sous-$\widehat{\mathscr{C}}$-groupe $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{G})$ de $\mathbf{G}$. On dit que $\mathbf{G}$ est commutatif si $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathbf{G}) = \mathbf{G}$ ou, ce qui revient au même, si $\mathbf{G}(\mathrm{S})$ est commutatif pour tout S.

On dit que le sous-$\widehat{\mathscr{C}}$-groupe $\mathbf{H}$ de $\mathbf{G}$ est *invariant* dans $\mathbf{G}$ si $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{H}) = \mathbf{G}$, ou, ce qui revient au même, si $\mathbf{H}(\mathrm{S})$ est invariant dans $\mathbf{G}(\mathrm{S})$ pour tout S. [25]

Définition 2.3.6.1. — [26] Soit $f : \mathbf{G} \to \mathbf{G}'$ un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes. On appelle *noyau* de f, et l'on note $\mathrm{Ker}\, f$ le sous-$\widehat{\mathscr{C}}$-groupe de $\mathbf{G}$ défini par

$$(\mathrm{Ker}\, f)(\mathrm{S}) = \{x \in \mathbf{G}(\mathrm{S}) \mid f(\mathrm{S})(x) = 1\} = \mathrm{Ker}\, f(\mathrm{S})$$

pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$; c'est un sous-$\widehat{\mathscr{C}}$-groupe *invariant*.

Notons que si $\mathbf{G} = \mathbf{h}_{\mathrm{G}}$ et $\mathbf{G}' = \mathbf{h}_{\mathrm{G}'}$, si $\mathscr{C}$ possède un objet final S_0 et si les produits fibrés existent dans $\mathscr{C}$, alors $\mathrm{Ker}(f)$ est *représentable* par $\mathrm{S}_0 \times_{\mathrm{G}'} \mathrm{G}$.

Définition 2.3.6.2. — [26] Soient $\mathbf{E} \in \widehat{\mathscr{C}}$ et $\mathbf{G}$ un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe opérant sur $\mathbf{E}$. On dit que l'opération de $\mathbf{G}$ sur $\mathbf{E}$ est *fidèle* si le noyau du morphisme $\mathbf{G} \to \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$ est trivial, c.-à-d., si pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et $g \in \mathbf{G}(\mathrm{S})$, la condition $g_{\mathrm{S}'} \cdot x = x$ pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et $x \in \mathbf{E}(\mathrm{S}')$, entraîne $g = 1$.

Beaucoup de définitions et de propositions de la théorie élémentaire des groupes se transposent aisément. Signalons simplement la suivante qui nous sera utile :

Proposition 2.3.7. — *Soit $f : \mathbf{W} \to \mathbf{G}$ un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes. Posons $\mathbf{H}(\mathrm{S}) = \mathrm{Ker}\, f(\mathrm{S})$. Soit $u : \mathbf{G} \to \mathbf{W}$ un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes qui soit une section de f* **20**
(et qui est alors nécessairement un monomorphisme). Alors $\mathbf{W}$ s'identifie au produit semi-direct de $\mathbf{H}$ par $\mathbf{G}$ pour l'opération de $\mathbf{G}$ sur $\mathbf{H}$ définie par $(g, h) \mapsto \mathrm{Int}(u(g))h$ pour $g \in \mathbf{G}(\mathrm{S})$, $h \in \mathbf{H}(\mathrm{S})$, $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$.

L'ensemble de ces définitions et propositions se transporte comme d'habitude à $\mathscr{C}$. On définit en particulier le produit semi-direct de deux $\mathscr{C}$-groupes H et G (G opérant sur H) lorsque le produit cartésien $\mathrm{H} \times \mathrm{G}$ existe, et on a l'analogue de la proposition 2.3.7 sous la forme suivante :

Proposition 2.3.8. — *Soit $\mathrm{H} \xrightarrow{i} \mathrm{W} \xrightarrow{f} \mathrm{G}$ une suite de morphismes de $\mathscr{C}$-groupes telle que pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $(\mathrm{H}(\mathrm{S}),\ i(\mathrm{S}))$ soit un noyau de $f(\mathrm{S}) : \mathrm{W}(\mathrm{S}) \to \mathrm{G}(\mathrm{S})$. Soit $u : \mathrm{G} \to \mathrm{W}$ un morphisme de $\mathscr{C}$-groupes qui soit une section de f. Alors W s'identifie au produit semi-direct de H par G pour l'opération de G sur H telle que si $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, si $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ et $h \in \mathrm{H}(\mathrm{S})$, on ait $\mathrm{Int}(u(g))i(h) = i({}^g h)$.*

---

[25] N.D.E. : De plus, on dit que $\mathbf{H}$ est *central* dans $\mathbf{G}$ si $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{H}) = \mathbf{G}$, ou, ce qui revient au même, si $\mathbf{H}(\mathrm{S})$ est central dans $\mathbf{G}(\mathrm{S})$ pour tout S.

[26] N.D.E. : On a ajouté les définitions 2.3.6.1 et 2.3.6.2.

3. La catégorie des O-modules, la catégorie des G-O-modules

Définition 3.1. — Soient $\mathbf{O}$ et $\mathbf{F}$ deux objets de $\widehat{\mathscr{C}}$. On dit que $\mathbf{F}$ est un $\widehat{\mathscr{C}}$-module sur le $\widehat{\mathscr{C}}$-anneau $\mathbf{O}$, ou en abrégé un $\mathbf{O}$-module, si, pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, on a muni $\mathbf{O}(\mathrm{S})$ d'une structure d'anneau et $\mathbf{F}(\mathrm{S})$ d'une structure de module sur cet anneau de telle manière que pour toute flèche $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}''$ de $\mathscr{C}$, $\mathbf{O}(\mathrm{S}'') \to \mathbf{O}(\mathrm{S}')$ soit un homomorphisme d'anneaux et $\mathbf{F}(\mathrm{S}'') \to \mathbf{F}(\mathrm{S}')$ un homomorphisme de groupes abéliens compatible avec cet homomorphisme d'anneaux.

Si $\mathbf{O}$ est fixé, on définit de manière habituelle un morphisme des $\mathbf{O}$-modules $\mathbf{F}$ et $\mathbf{F}'$, d'où le groupe commutatif $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$, et la catégorie des $\mathbf{O}$-modules notée ($\mathbf{O}$-Mod.).

Lemme 3.1.1. — [(27)] ($\mathbf{O}$-Mod.) *est munie d'une structure de catégorie abélienne, définie « argument par argument ». De plus,* ($\mathbf{O}$-Mod.) *vérifie l'axiome* (AB 5) (cf. [**Gr57**, 1.5])*, c.-à-d., les sommes directes arbitraires existent et si* $\mathbf{M}$ *est un* $\mathbf{O}$*-module,* $\mathbf{N}$ *un sous-module, et* $(\mathbf{F}_i)_{i\in \mathrm{I}}$ *une famille filtrante croissante de sous-modules de* $\mathbf{M}$*, alors*

$$\bigcup_{i\in \mathrm{I}} (\mathbf{F}_i \cap \mathbf{N}) = \Big(\bigcup_{i\in \mathrm{I}} \mathbf{F}_i \Big) \bigcap \mathbf{N}.$$

En effet, soit $f : \mathbf{F} \to \mathbf{F}'$ un morphisme de $\mathbf{O}$-modules. On définit les $\mathbf{O}$-modules $\mathrm{Ker}\, f$ (resp. $\mathrm{Im}\, f$ et $\mathrm{Coker}\, f$) en posant, pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $(\mathrm{Ker}\, f)(\mathrm{S}) = \mathrm{Ker}\, f(\mathrm{S})$ (resp. $\cdots$). Alors $\mathrm{Ker}\, f$ (resp. $\mathrm{Coker}\, f$) est un noyau (resp. conoyau) de f, et l'on a un isomorphisme de $\mathbf{O}$-modules $\mathbf{F}/\mathrm{Ker}\, f \xrightarrow{\sim} \mathrm{Im}\, f$. Ceci prouve que ($\mathbf{O}$-Mod.) est une catégorie abélienne.

Les sommes directes arbitraires existent et sont définies « argument par argument ». Enfin, si $\mathbf{M}$ est un $\mathbf{O}$-module, $\mathbf{N}$ un sous-module, et $(\mathbf{F}_i)_{i\in \mathrm{I}}$ une famille *filtrante croissante* de sous-modules de $\mathbf{M}$, alors l'inclusion

$$\bigcup_{i\in \mathrm{I}} (\mathbf{F}_i \cap \mathbf{N}) \subset \Big(\bigcup_{i\in \mathrm{I}} \mathbf{F}_i \Big) \bigcap \mathbf{N}$$

est une égalité : en effet, si $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et $x \in \mathbf{N}(\mathrm{S}) \cap \bigcup_i \mathbf{F}_i(\mathrm{S})$, il existe $i \in \mathrm{I}$ tel que $x \in \mathbf{N}(\mathrm{S}) \cap \mathbf{F}_i(\mathrm{S})$.

Proposition 3.1.2. — [(27)] *On suppose la catégorie* $\mathscr{C}$ petite*, c.-à-d., que* $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ *est un ensemble. Alors* $\mathbf{O}$ *est un générateur de* ($\mathbf{O}$-Mod.) *; par conséquent,* ($\mathbf{O}$-Mod.) *possède assez d'objets injectifs.*

Démonstration. Soit $\mathbf{F}$ un $\mathbf{O}$-module. Pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, soit $\mathbf{F}_0(\mathrm{S})$ un système de générateurs du $\mathbf{O}(\mathrm{S})$-module $\mathbf{F}(\mathrm{S})$. Comme, par hypothèse, $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ est un ensemble, on peut considérer l'ensemble $\mathrm{I} = \bigsqcup_{\mathrm{S}\in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} \mathbf{F}_0(\mathrm{S})$; alors on a un épimorphisme

$$\mathbf{O}^{\oplus \mathrm{I}} \twoheadrightarrow \mathbf{F}.$$

(27) N.D.E. : On a ajouté les énoncés 3.1.1 et 3.1.2 pour faire voir que la catégorie ($\mathbf{O}$-Mod.) est abélienne et vérifie l'axiome (AB 5), et de plus possède assez d'objets injectifs si la catégorie $\mathscr{C}$ est petite.

Ceci montre que **O** est un générateur de (**O**-Mod.) (cf. [**Gr57**, 1.9.1]). Comme (**O**-Mod.) vérifie (AB 5), il résulte alors de [**Gr57**, 1.10.1] que (**O**-Mod.) possède assez d'objets injectifs.

Remarque 3.1.3. — Si $\mathbf{O}_0$ est le $\widehat{\mathscr{C}}$-anneau défini par $\mathbf{O}_0(\mathrm{S}) = \mathbb{Z}$ (qu'il ne faut pas confondre avec le foncteur associé à l'objet constant $\mathbb{Z}$), alors la catégorie des $\mathbf{O}_0$-modules est isomorphe à la catégorie des $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes commutatifs.

Définition 3.1.4. — Remarquons que, si **F** est un **O**-module, alors pour tout $\mathrm{S} \in$ **21**
$\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathbf{F}_\mathrm{S}$ est un $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module. On peut donc définir un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe abélien $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$ par

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')(\mathrm{S}) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}}(\mathbf{F}_\mathrm{S}, \mathbf{F}'_\mathrm{S}).$$

On définira de même des objets

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}'), \quad \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}) \quad \text{et} \quad \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}),$$

le dernier étant un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe pour la structure induite par la composition des automorphismes.

Définition 3.2. — Soient **O** un $\widehat{\mathscr{C}}$-anneau, **F** un **O**-module et **G** un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe. On appelle structure de **G**-**O**-module sur **F** une structure de **G**-objet telle que pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et tout $g \in \mathbf{G}(\mathrm{S})$, l'automorphisme de $\mathbf{F}(\mathrm{S})$ défini par g soit un automorphisme de sa structure de $\mathbf{O}(\mathrm{S})$-module.

Il revient au même de dire que le morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes

$$\rho : \mathbf{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})$$

défini en 2.3 applique **G** dans le sous-$\widehat{\mathscr{C}}$-groupe $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F})$ de $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})$. Se donner une *structure de* **G**-**O**-*module* sur le **O**-module **F**, c'est donc se donner un *morphisme de* $\widehat{\mathscr{C}}$*-groupes*

$$\rho : \mathbf{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}).$$

On définit de manière naturelle le groupe abélien $\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$, donc la catégorie additive des **G**-**O**-modules notée (**G**-**O**-Mod.).

Remarque 3.2.1. — Le lecteur remarquera que (**G**-**O**-Mod.) peut également se définir comme la catégorie des $\mathbf{O}[\mathbf{G}]$-modules, où $\mathbf{O}[\mathbf{G}]$ est l'algèbre du $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe **G** sur le $\widehat{\mathscr{C}}$-anneau **O**, dont la définition est claire. [(28)] Par conséquent, d'après 3.1.1 et 3.1.2, (**G**-**O**-Mod.) est une catégorie abélienne vérifiant l'axiome (AB 5) ; de plus, si $\mathscr{C}$ est *petite*, (**G**-**O**-Mod.) possède assez d'objets injectifs.

Toutes les constructions de ce paragraphe se spécialisent aussitôt au cas où **G** (ou **22**
O, ou les deux) sont représentables par des objets de $\mathscr{C}$ qui sont par là-même munis des structures algébriques correspondantes.

Nous avons traité succinctement le cas des principales structures algébriques rencontrées dans la suite de ce séminaire. Pour les autres (structure de **O**-algèbre de Lie

[(28)] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit ; ceci sera utilisé dans la section 5.

par exemple), nous croyons que le lecteur aura eu suffisamment d'exemples dans ce paragraphe pour pouvoir dans chaque cas particulier faire fonctionner lui-même le mécanisme général esquissé dans 2.2.

Nous allons maintenant appliquer ce que nous venons de faire à la catégorie des schémas notée (**Sch**) et plus généralement aux catégories $(\mathbf{Sch})_{/S}$ (qu'on notera aussi $(\mathbf{Sch}_{/S})$).

4. Structures algébriques dans la catégorie des schémas

Nous nous permettrons, chaque fois qu'il n'y aura pas d'ambiguïté, les abus de langage suivants : on désignera par T l'objet $T \xrightarrow{f} S$ de $\mathscr{C}_{/S}$, la donnée de f (« morphisme structural de T ») étant sous-entendue, et on identifiera $\mathscr{C}$ à une sous-catégorie de $\widehat{\mathscr{C}}$. Compte tenu des compatibilités énoncées aux paragraphes précédents, ces identifications peuvent se faire sans danger.

Nous simplifierons d'autre part les appellations sur le modèle suivant : un (**Sch**)-groupe sera aussi appelé *schéma en groupes*, un $(\mathbf{Sch})_{/S}$-groupe *schéma en groupes sur* S, ou S-*schéma en groupes*, ou S-*groupe*, ou A-*groupe* lorsque S sera le spectre de l'anneau A.

4.1. Schémas constants. — La catégorie des schémas satisfait aux conditions exigées en 1.8. On peut donc y définir les objets constants ; pour tout ensemble E, on a un schéma $E_{\mathbb{Z}}$ et pour tout schéma S, un S-schéma $E_S = (E_{\mathbb{Z}})_S$. Rappelons (cf. *loc. cit.*)
23 que pour tout S-schéma T, $\mathrm{Hom}_S(T, E_S)$ est l'ensemble des applications localement constantes de l'espace topologique T dans E.

Le foncteur $E \mapsto E_S$ commute aux limites projectives finies. En particulier si G est un groupe, G_S est un S-schéma en groupes ; si O est un anneau, O_S est un S-schéma en anneaux, etc.

4.2. S-groupes affines. — Rappelons un certain nombre de choses sur les S-schémas affines (EGA II, § 1). On dit que le S-schéma T est *affine sur* S si l'image réciproque de tout ouvert affine de S est affine. La $\mathscr{O}_S$-algèbre $f_*(\mathscr{O}_T)$, que l'on désigne par $\mathscr{A}(T)$, est alors *quasi-cohérente* (f désigne le morphisme structural de T). Réciproquement, à toute $\mathscr{O}_S$-algèbre quasi-cohérente $\mathscr{A}$, on peut faire correspondre un S-schéma affine sur S noté $\mathrm{Spec}(\mathscr{A})$. Ces foncteurs $T \mapsto \mathscr{A}(T)$ et $\mathscr{A} \mapsto \mathrm{Spec}(\mathscr{A})$ sont des équivalences quasi-inverses l'une de l'autre entre la catégorie des S-schémas affines sur S et la catégorie opposée à celle des $\mathscr{O}_S$-algèbres quasi-cohérentes.

Il en résulte que se donner une structure algébrique sur un S-schéma affine T est équivalent à se donner la structure correspondante sur $\mathscr{A}(T)$ dans la catégorie opposée à celle des $\mathscr{O}_S$-algèbres quasi-cohérentes. En particulier, si G est un S-groupe affine sur S, $\mathscr{A}(G)$ est munie d'une structure de $\mathscr{O}_S$-bigèbre augmentée, c'est-à-dire que l'on
24 a deux *morphismes de $\mathscr{O}_S$-algèbres*

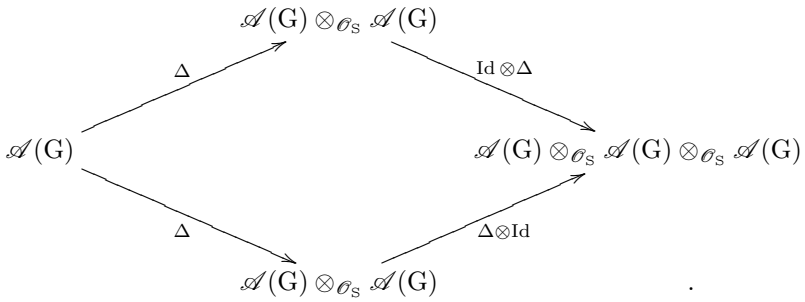
$$\Delta : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \qquad \text{et} \qquad \varepsilon : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{O}_S$$

correspondant aux morphismes de S-schémas

$$\pi : \mathrm{G} \times \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{G} \qquad \text{et} \qquad e_{\mathrm{G}} : \mathrm{S} \longrightarrow \mathrm{G}.$$

Les applications Δ et ε vérifient les conditions suivantes (qui expriment que G est un S-monoïde) :

(HA 1) Δ *est co-associatif* : le diagramme suivant est commutatif



(HA 2) : Δ *est compatible avec* ε : les deux composés suivants sont l'identité

$$\mathscr{A}(\mathrm{G}) \xrightarrow{\Delta} \mathscr{A}(\mathrm{G}) \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{A}(\mathrm{G}) \xrightarrow{\mathrm{Id} \otimes \varepsilon} \mathscr{A}(\mathrm{G}) \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_\mathrm{S} \xrightarrow{\sim} \mathscr{A}(\mathrm{G}) \quad ,$$
$$\mathscr{A}(\mathrm{G}) \xrightarrow{\Delta} \mathscr{A}(\mathrm{G}) \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{A}(\mathrm{G}) \xrightarrow{\varepsilon \otimes \mathrm{Id}} \mathscr{O}_\mathrm{S} \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{A}(\mathrm{G}) \xrightarrow{\sim} \mathscr{A}(\mathrm{G}) \quad .$$

(29)

Profitons de la circonstance pour remarquer une fois encore qu'il résulte de la définition d'une structure de S-groupe que pour se donner une telle structure sur un S-schéma G affine sur S, *il n'est pas nécessaire de vérifier quoi ce soit sur* $\mathscr{A}(\mathrm{G})$, mais simplement de munir chaque $\mathrm{G}(\mathrm{S}')$ pour S' au-dessus de S d'une structure de groupe fonctorielle en S'. Cette remarque s'applique *mutatis mutandis* aux morphismes. **25**

4.3. Les groupes $\mathbb{G}_a$ et $\mathbb{G}_m$. L'anneau $\mathbb{O}$

4.3.1. — Soit $\mathbf{G}_a$ le foncteur de $(\mathbf{Sch})^\circ$ dans $(\mathbf{Ens})$ défini par

$$\mathbf{G}_a(\mathrm{S}) = \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S})$$

muni de la structure de $(\widehat{\mathbf{Sch}})$-groupe définie par la structure de groupe additif de l'anneau $\Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S})$. Il est représentable par un schéma affine que l'on notera $\mathbb{G}_a$, et qui est donc un *schéma en groupes*

$$\mathbb{G}_a = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathrm{T}].$$

En effet, $\mathbb{G}_a(\mathrm{S}) = \operatorname{Hom}(\mathrm{S}, \mathbb{G}_a) = \operatorname{Hom}_{\mathrm{Alg.}}(\mathbb{Z}[\mathrm{T}], \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S})) \simeq \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S})$.

(29) N.D.E. : Et, bien sûr, le morphisme d'inversion $\mathrm{G} \to \mathrm{G}$ induit un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbres $\tau : \mathscr{A}(\mathrm{G}) \to \mathscr{A}(\mathrm{G})$ qui, avec Δ et ε, fait de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ une $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-*algèbre de Hopf*.

Pour tout schéma S, on a donc un S-groupe affine sur S noté $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$, qui correspond à la $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-bigèbre $\mathscr{O}_\mathrm{S}[\mathrm{T}]$, avec l'application diagonale et l'augmentation définies par :

$$\Delta(\mathrm{T}) = \mathrm{T}\otimes 1 + 1\otimes \mathrm{T}, \qquad \varepsilon(\mathrm{T}) = 0.$$

4.3.2. — Soit $\mathbf{G}_m$ le foncteur de $(\mathbf{Sch})^\circ$ dans $(\mathbf{Ens})$ défini par

$$\mathbf{G}_m(\mathrm{S}) = \Gamma(\mathrm{S},\mathscr{O}_\mathrm{S})^\times,$$

où $\Gamma(\mathrm{S},\mathscr{O}_\mathrm{S})^\times$ désigne le groupe multiplicatif des éléments inversibles de l'anneau $\Gamma(\mathrm{S},\mathscr{O}_\mathrm{S})$, muni de sa structure naturelle de $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-groupe. Il est représentable par un schéma affine noté $\mathbb{G}_m$

$$\mathbb{G}_m = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[\mathrm{T},\mathrm{T}^{-1}] = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[\mathbb{Z}],$$

26 où $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}]$ désigne l'algèbre du groupe $\mathbb{Z}$ sur l'anneau $\mathbb{Z}$. En effet

$$\mathbb{G}_m(\mathrm{S}) = \operatorname{Hom}_{\mathrm{Alg.}}(\mathbb{Z}[\mathrm{T},\mathrm{T}^{-1}],\Gamma(\mathrm{S},\mathscr{O}_\mathrm{S})) \simeq \Gamma(\mathrm{S},\mathscr{O}_\mathrm{S})^\times.$$

Pour tout schéma S, on a donc un S-groupe affine sur S noté $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$ qui correspond à la $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbre $\mathscr{O}_\mathrm{S}[\mathbb{Z}]$, avec l'application diagonale et l'augmentation définies par :

$$\Delta(x) = x\otimes x \quad \text{et} \quad \varepsilon(x) = 1, \qquad \text{pour} \quad x\in\mathbb{Z}.$$

4.3.3. — Soit $\mathbf{O}$ le foncteur $\mathbf{G}_a$ muni de sa structure de $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-anneau. Il est représenté par le schéma $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[\mathrm{T}]$ que l'on notera $\mathbb{O}$ lorsqu'on le considèrera comme muni de sa structure de *schéma d'anneaux*.

Pour tout schéma S, $\mathbb{O}_\mathrm{S} = \mathrm{S}\times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}}\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[\mathrm{T}] = \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_\mathrm{S}[\mathrm{T}])$ est donc un S-schéma en anneaux, affine sur S. (*Nota* : dans EGA II 1.7.13, $\mathbb{O}_\mathrm{S}$ est noté $\mathrm{S}[\mathrm{T}]$).

4.3.3.1. — [(30)] Pour tout objet $\mathbf{X}$ de $\widehat{(\mathbf{Sch})}$, $\mathbf{O}(\mathbf{X}) = \operatorname{Hom}(\mathbf{X},\mathbf{O})$ est muni d'une structure d'anneau, fonctorielle en $\mathbf{X}$. En particulier, si X' est un schéma et si l'on se donne des morphismes $x : \mathrm{X}'\to\mathbf{X}$ et $f : \mathbf{X}\to\mathbf{O}$ (c.-à-d., $f\in\mathbf{O}(\mathbf{X})$), alors $f(x) = f\circ x$ est un élément de $\mathbf{O}(\mathrm{X}') = \Gamma(\mathrm{X}',\mathscr{O}_{\mathrm{X}'})$.

Définition. — Soit $\pi : \mathbf{M}\to\mathbf{X}$ un morphisme de $\widehat{(\mathbf{Sch})}$, et soit $\mathbf{O}_\mathbf{X} = \mathbf{O}\times\mathbf{X}$. On dit que $\mathbf{M}$ est un $\mathbf{O}_\mathbf{X}$-*module* si l'on s'est donné, pour tout $\mathbf{X}$-schéma X', une structure de $\mathbf{O}(\mathrm{X}')$-module sur $\operatorname{Hom}_\mathbf{X}(\mathrm{X}',\mathbf{M})$, fonctorielle en X'.

Ceci revient à se donner une loi de $\mathbf{X}$-groupe abélien $\mu : \mathbf{M}\times_\mathbf{X}\mathbf{M}\to\mathbf{M}$ et une « loi externe »

$$\mathbf{O}\times\mathbf{M} = \mathbf{O}_\mathbf{X}\times_\mathbf{X}\mathbf{M}\longrightarrow\mathbf{M}, \qquad (f,m)\mapsto f\cdot m$$

qui est un $\mathbf{X}$-morphisme (i.e. $\pi(f\cdot m) = \pi(m)$) et qui, pour tout $x\in\mathbf{X}(\mathrm{S})$, munit $\mathbf{M}(x) = \{m\in\mathbf{M}(\mathrm{S}) \mid \pi(m) = x\}$ d'une structure de $\mathbf{O}(\mathrm{S})$-module.

Dans ce cas, pour tout $\mathbf{Y}\in\operatorname{Ob}\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/\mathbf{X}}$ (non nécessairement représentable), $\operatorname{Hom}_\mathbf{X}(\mathbf{Y},\mathbf{M}) = \Gamma(\mathbf{M}_\mathbf{Y}/\mathbf{Y})$ est un $\mathbf{O}(\mathbf{Y})$-module, de façon fonctorielle en $\mathbf{Y}$.

(30) N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe, qui sera utile plus loin (cf. II 1.3).

4.4. Groupes diagonalisables

4.4.1. — La construction de $\mathbb{G}_m$ se généralise comme suit : soit M un groupe commutatif et $M_{\mathbb{Z}}$ le schéma en groupes qui lui est associé par le procédé de 4.1. Considérons le foncteur défini par

$$\mathbf{D}(M)(S) = \mathrm{Hom}_{\text{groupes}}(M, \mathbb{G}_m(S)) \simeq \mathrm{Hom}_{S\text{-Gr.}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

C'est un $(\widehat{\mathbf{Sch}})$-groupe commutatif qui est représentable par un *schéma en groupes* que l'on notera D(M) ; on aura donc par définition :

$$D(M) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathbf{Sch})\text{-Gr.}}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{G}_m).$$

Posons en effet **27**

$$D(M) = \mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}[M],$$

où $\mathbb{Z}[M]$ est l'algèbre du groupe M sur l'anneau $\mathbb{Z}$; on a

$$D(M)(S) = \mathrm{Hom}_{\text{Alg.}}(\mathbb{Z}[M], \Gamma(S, \mathscr{O}_S)) \simeq \mathrm{Hom}_{\text{groupes}}(M, \Gamma(S, \mathscr{O}_S)^\times)$$

par définition même de l'algèbre $\mathbb{Z}[M]$.

4.4.2. — Pour tout schéma S on a donc un S-schéma en groupes affine sur S

$$D_S(M) = D(M)_S = \underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathbf{Sch})\text{-Gr.}}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{G}_m)_S = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-Gr.}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

Il est associé à la $\mathscr{O}_S$-bigèbre $\mathscr{O}_S[M]$, munie de l'application diagonale et de l'augmentation définies par

$$\Delta(x) = x \otimes x \quad \text{et} \quad \varepsilon(x) = 1, \qquad \text{pour} \quad x \in M.$$

4.4.3. — Si $f : M \to N$ est un homomorphisme de groupes commutatifs, on définit de manière évidente un morphisme de S-groupes

$$D_S(f) : D_S(N) \longrightarrow D_S(M)\ ,$$

d'où un *foncteur*

$$D_S : M \mapsto D_S(M)$$

de la catégorie des *groupes abéliens* dans la catégorie des S-*groupes affines sur* S, que l'on peut aussi définir comme composé du foncteur $M \mapsto M_S$ et du foncteur $M_S \mapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-Gr.}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S})$. Ce foncteur *commute aux extensions de la base.*

Un S-groupe isomorphe à un groupe de la forme $D_S(M)$ est dit *diagonalisable.* **28** Notons que les éléments de M s'interprètent comme certains caractères de $D_S(M)$, c'est-à-dire certains éléments de $\mathrm{Hom}_{S\text{-Gr.}}(D_S(M), \mathbb{G}_{m,S})$. (*Confer* VIII 1).

4.4.4. — Donnons quelques exemples de groupes diagonalisables. On a d'abord

$$D(\mathbb{Z}) = \mathbb{G}_m \quad \text{et} \quad D(\mathbb{Z}^r) = (\mathbb{G}_m)^r.$$

On pose

$$\boldsymbol{\mu}_n = D(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}),$$

et on le nomme *groupe des racines n-ièmes de l'unité.* En effet, on a

$$\boldsymbol{\mu}_n(S) = \mathrm{Hom}_{\text{groupes}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \Gamma(S, \mathscr{O}_S)^*) = \{f \in \Gamma(S, \mathscr{O}_S) \mid f^n = 1\}.$$

Le S-groupe $\boldsymbol{\mu}_{n,\mathrm{S}}$ correspond à la $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbre $\mathscr{O}_\mathrm{S}[\mathrm{T}]/(\mathrm{T}^n-1)$. Supposons en particulier que S soit le spectre d'un corps k de caractéristique $p=n$. En posant $\mathrm{T}-1=s$, on trouve

$$k[\mathrm{T}]/(\mathrm{T}^p-1)=k[s]/(s^p),$$

ce qui montre que l'espace topologique sous-jacent à $\boldsymbol{\mu}_{p,k}$ est réduit à un point, l'anneau local de ce point étant la k-algèbre artinienne $k[s]/(s^p)$. (Dans le même ordre d'idées, signalons que les S-schémas $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$, $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$, $\mathbb{O}_\mathrm{S}$ sont *lisses* sur S, que $\mathrm{D}_\mathrm{S}(\mathrm{M})$ est *plat* sur S et qu'il est formellement lisse (resp. *lisse*) sur S si et seulement si aucune caractéristique résiduelle de S ne divise la torsion de M (resp. et si de plus M est de type fini), cf. Exp. VIII, 2.1).

29 **4.5. Autres exemples de groupes.** — Le procédé précédent s'applique aux « groupes classiques » (groupes linéaires $\mathbb{GL}_n$, symplectiques $\mathbb{Sp}_n$, orthogonaux $\mathbb{O}_n$, etc.). On définira par exemple $\mathbb{GL}_n$ comme représentant le foncteur $\mathbf{GL}_n$ tel que :

$$\mathbf{GL}_n(\mathrm{S})=\mathrm{GL}(n,\Gamma(\mathrm{S},\mathscr{O}_\mathrm{S}))=\mathrm{Aut}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\mathscr{O}_\mathrm{S}^n).$$

On pourra le construire par exemple comme l'ouvert de $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[\mathrm{T}_{ij}]$ $(1\leqslant i,j\leqslant n)$ défini par la fonction $f=\mathrm{dét}((\mathrm{T}_{ij})_{i,j=1}^n)$, c'est-à-dire $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[\mathrm{T}_{ij},f^{-1}]$.

4.6. Foncteurs-modules dans la catégorie des schémas. — Nous nous proposons d'associer à tout $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module sur le schéma S, un $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module (où $\mathbf{O}_\mathrm{S}$ désigne le foncteur-anneau introduit en 4.3.3). Ceci peut se faire de deux manières différentes. De façon précise :

Définition 4.6.1. — Soit S un schéma. Pour tout $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module $\mathscr{F}$ on note $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ et $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ les foncteurs contravariants sur $(\mathbf{Sch})_{/\mathrm{S}}$ définis par :

$$\mathbf{V}(\mathscr{F})(\mathrm{S}')=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}}(\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}\mathscr{O}_{\mathrm{S}'},\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}),$$
$$\mathbf{W}(\mathscr{F})(\mathrm{S}')=\Gamma(\mathrm{S}',\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}\mathscr{O}_{\mathrm{S}'})$$

(où $\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}$ désigne l'image inverse sur S′ du $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module $\mathscr{F}$).

Alors $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ et $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ sont munis de manière évidente d'une structure de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-*modules* (on rappelle que $\mathbf{O}_\mathrm{S}(\mathrm{S}')=\Gamma(\mathrm{S}',\mathscr{O}_{\mathrm{S}'})=\mathbf{W}(\mathscr{O}_\mathrm{S})(\mathrm{S}')$), de telle façon que l'on a en fait défini deux foncteurs $\mathbf{V}$ et $\mathbf{W}$ de la catégorie des $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules dans la catégorie des $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules, $\mathbf{V}$ étant contravariant et $\mathbf{W}$ covariant.

Nous nous restreignons dans la suite de ce paragraphe au cas où les $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules
30 en question sont quasi-cohérents, c'est-à-dire que nous considérons $\mathbf{V}$ et $\mathbf{W}$ comme des foncteurs de la catégorie ($\mathscr{O}_\mathrm{S}$-Mod.q.c.) des $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules quasi-cohérents dans la catégorie des $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules

$$\mathbf{V}:(\mathscr{O}_\mathrm{S}\text{-Mod.q.c.})^\circ\longrightarrow(\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-Mod.}),$$
$$\mathbf{W}:(\mathscr{O}_\mathrm{S}\text{-Mod.q.c.})\longrightarrow(\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-Mod.}).$$

Remarque 4.6.1.1. — [31] Le lecteur remarquera que, dans la suite, toutes les propositions qui ne font intervenir que le foncteur $\mathbf{W}$ sont valables pour des $\mathscr{O}_S$-modules arbitraires, non nécessairement quasi-cohérents.

Proposition 4.6.2. — (i) *Les foncteurs* $\mathbf{V}$ *et* $\mathbf{W}$ *commutent à l'extension de la base : si* S' *est au-dessus de* S *et si* $\mathscr{F}$ *est un* $\mathscr{O}_S$*-module quasi-cohérent, on a*

$$\mathbf{V}(\mathscr{F}\otimes\mathscr{O}_{S'})\simeq\mathbf{V}(\mathscr{F})_{S'}\quad et\quad \mathbf{W}(\mathscr{F}\otimes\mathscr{O}_{S'})\simeq\mathbf{W}(\mathscr{F})_{S'}.$$

(ii) *Les foncteurs* $\mathbf{V}$ *et* $\mathbf{W}$ *sont pleinement fidèles : les application canoniques*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{F},\mathscr{F}')\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'),\mathbf{V}(\mathscr{F}))$$
$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{F},\mathscr{F}')\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}),\mathbf{W}(\mathscr{F}'))$$

sont bijectives.

(iii) *Les foncteurs* $\mathbf{V}$ *et* $\mathbf{W}$ *sont additifs :*

$$\mathbf{V}(\mathscr{F}\oplus\mathscr{F}')\simeq\mathbf{V}(\mathscr{F})\underset{S}{\times}\mathbf{V}(\mathscr{F}')\quad et\quad \mathbf{W}(\mathscr{F}\oplus\mathscr{F}')\simeq\mathbf{W}(\mathscr{F})\underset{S}{\times}\mathbf{W}(\mathscr{F}').$$

Les parties (i) et (iii) sont évidentes sur les définition. Pour (ii), on prend pour S' **31**
des ouverts de S. Nous laissons la démonstration au lecteur (pour $\mathbf{V}$, utiliser EGA II, 1.7.14).

Rappelons (cf. 3.1.4) que si $\mathbf{F},\mathbf{F}'$ sont des $\mathbf{O}_S$-modules, $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{F},\mathbf{F}')$ désigne le S-foncteur (en groupes abéliens) qui à tout $S'\to S$ associe $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_{S'}}(\mathbf{F}_{S'},\mathbf{F}'_{S'})$.

Proposition 4.6.3. — [32] *On a des morphismes canoniques dans* ($\mathbf{O}_S$-Mod.) *:*

$$\begin{array}{ccc}\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}),\mathbf{W}(\mathscr{F}')) & = & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'),\mathbf{V}(\mathscr{F}))\\ & \nwarrow\quad\nearrow & \\ & \mathbf{W}(\mathscr{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{F},\mathscr{F}')) & \end{array}\quad .$$

Cela résulte immédiatement de 4.6.2 (i) et (ii).

Notation 4.6.3.1. — Soit $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_S$-module quasi-cohérent. On sait (EGA II, 1.7.8) que le S-foncteur $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ est représentable par un S-schéma affine sur S que l'on note $\mathbb{V}(\mathscr{F})$ et que l'on appelle *fibration vectorielle* [33] définie par $\mathscr{F}$:

$$\mathbb{V}(\mathscr{F})=\mathrm{Spec}(\mathcal{S}(\mathscr{F})),$$

[31] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 4.6.1.1, pour des références ultérieures.
[32] N.D.E. : On a ajouté l'isomorphisme $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}),\mathbf{W}(\mathscr{F}'))\cong\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'),\mathbf{V}(\mathscr{F}))$.
[33] N.D.E. : on a remplacé « fibré vectoriel » par « fibration vectorielle » ; l'usage actuel étant d'appeler « fibré vectoriel de rang r » une fibration vectorielle qui est *localement triviale* de rang r, c.-à-d., dont le faisceau des sections est localement isomorphe à $\mathscr{O}_S^{\oplus r}$.

où $\mathcal{S}(\mathscr{F})$ désigne l'algèbre symétrique du $\mathscr{O}_S$-module $\mathscr{F}$. (34)

Proposition 4.6.4. — *Soient $\mathscr{F}$ et $\mathscr{F}'$ deux $\mathscr{O}_S$-modules quasi-cohérents, $\mathscr{A}$ une $\mathscr{O}_S$-algèbre quasi-cohérente. On a un isomorphisme fonctoriel :*

$$\mathrm{Hom}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'), \mathbf{W}(\mathscr{F}))) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{F}', \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}).$$

En effet, si on note $X = \mathrm{Spec}(\mathscr{A})$, le premier membre est canoniquement isomorphe à $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'), \mathbf{W}(\mathscr{F}))(X)$, c'est-à-dire par définition à

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_X}(\mathbf{W}(\mathscr{F}')_X, \mathbf{W}(\mathscr{F})_X) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_X}(\mathbf{W}(\mathscr{F}' \otimes \mathscr{O}_X), \mathbf{W}(\mathscr{F} \otimes \mathscr{O}_X))$$

32 (cf. 4.6.2 (i)), ce qui par 4.6.2 (ii) peut aussi s'écrire

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F}' \otimes \mathscr{O}_X, \mathscr{F} \otimes \mathscr{O}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{F}', \pi_*(\pi^*(\mathscr{F}))),$$

où on note $\pi : X \to S$ le morphisme structural. Mais, par EGA II, 1.4.7, on a $\pi_*(\pi^*(\mathscr{F})) \simeq \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 4.6.4.1. — *On a un isomorphisme canonique*

$$\mathbf{W}(\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \mathbf{W}(\mathscr{F})).$$

En effet, (35) soient $f : S' \to S$ un S-schéma et $X' = X \times_S S'$, on a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & X \\ {\scriptstyle \pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ S' & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

et d'après EGA II, 1.5.2, X' est affine sur S' et $\pi'_*(\mathscr{O}_{X'}) = f^*(\mathscr{A})$. On a donc

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \mathbf{W}(\mathscr{F}))(S') = \mathrm{Hom}_{S'}\left(\mathrm{Spec}(f^*(\mathscr{A})), \mathbf{W}(f^*(\mathscr{F}))\right)$$

et d'après 4.6.4 appliqué à $f^*(\mathscr{F})$, $\mathscr{F}' = \mathscr{O}_{S'}$ et $f^*(\mathscr{A})$, ceci égale

$$\Gamma(S', f^*(\mathscr{F}) \otimes f^*(\mathscr{A})) = \Gamma(S', f^*(\mathscr{F} \otimes \mathscr{A})) = \mathbf{W}(\mathscr{F} \otimes \mathscr{A})(S').$$

Proposition 4.6.5. — *Si $\mathscr{F}$ et $\mathscr{F}'$ sont deux $\mathscr{O}_S$-modules localement libres de type fini, les morphismes de* 4.6.3 *sont des isomorphismes.*

En effet, pour tout $S' \to S$, on a

$$\mathbf{W}(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}'))(S') = \Gamma(S', \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \otimes \mathscr{O}_{S'}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S'}}(\mathscr{F} \otimes \mathscr{O}_{S'}, \mathscr{F}' \otimes \mathscr{O}_{S'}).$$

Mais le second membre est bien isomorphe à $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}'))(S')$ et à $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F}))(S')$, par 4.6.2 (i) et (ii).

Corollaire 4.6.5.1. — *Soit $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_S$-module localement libre de type fini. Posons $\mathscr{F}^\vee =$*
33 *$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{O}_S)$. On a des isomorphismes canoniques :*

---

(34) N.D.E. : Signalons ici les articles [**Ni04**] (resp. [**Ni02**]) qui montrent que si S est *noethérien* et $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_S$-module *cohérent*, alors $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ (resp. le S-groupe qui à tout $T \to S$ associe $\mathrm{Aut}_{\mathscr{O}_T}(\mathscr{F} \otimes \mathscr{O}_T)$) est représentable si et *seulement si* $\mathscr{F}$ est localement libre.

(35) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{O}_\mathrm{S}) \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F}),$$
$$\mathbf{V}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}}(\mathbf{V}(\mathscr{F}), \mathbf{O}_\mathrm{S}) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F}).$$

On a enfin la proposition suivante :

Proposition 4.6.6. — *Soit $f : \mathscr{F} \to \mathscr{F}'$ un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules localement libres de rang fini. Pour que $\mathbf{W}(f) : \mathbf{W}(\mathscr{F}) \to \mathbf{W}(\mathscr{F}')$ soit un monomorphisme, il faut et il suffit que f identifie $\mathscr{F}$ localement à un facteur direct de $\mathscr{F}'$.*

La proposition directe est essentiellement contenue dans EGA 0_I, 5.5.5. [(36)] Réciproquement, si $\mathscr{F}$ est localement facteur direct de $\mathscr{F}'$ alors, pour tout $\pi : \mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, $\pi^*\mathscr{F}$ est un sous-module de $\pi^*\mathscr{F}'$ (car localement facteur direct), donc $\mathbf{W}(\mathscr{F})(\mathrm{S}') = \Gamma(\mathrm{S}', \pi^*\mathscr{F})$ est un sous-module de $\mathbf{W}(\mathscr{F}')(\mathrm{S}') = \Gamma(\mathrm{S}', \pi^*\mathscr{F}')$.

4.7. La catégorie des G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules. — Soient G un S-groupe et $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module ; $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ est muni d'une structure de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module.

Définition 4.7.1. — On appelle structure de G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module sur $\mathscr{F}$ une structure de $\mathbf{h}_\mathrm{G}$-$\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module sur $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ (cf. 3.2). Un morphisme de G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules est par définition un morphisme des $\mathbf{h}_\mathrm{G}$-$\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules associés. On obtient ainsi la catégorie (G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-Mod.), et l'on note (G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-Mod.q.c.) la sous-catégorie pleine formée des G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules qui sont quasi-cohérents comme $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules.

Se donner une structure de G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module sur $\mathscr{F}$, c'est donc par 3.2 se donner un morphisme de $(\widehat{\mathbf{Sch}})_{/\mathrm{S}}$-groupes

$$\rho : \mathbf{h}_\mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}}(\mathbf{W}(\mathscr{F})).$$

Remarque 4.7.1.0. — [(37)] Puisqu'on a, d'après 4.6.2, un *anti-isomorphisme* de S-foncteurs en groupes

$$(\dagger) \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}}(\mathbf{W}(\mathscr{F})) \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}}(\mathbf{V}(\mathscr{F})),$$

on voit qu'il est équivalent de se donner une structure de $\mathbf{h}_\mathrm{G}$-$\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module sur $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ ou sur $\mathbf{V}(\mathscr{F})$. En effet, soit $\rho : \mathbf{h}_\mathrm{G} \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}}(\mathbf{W}(\mathscr{F}))$ comme ci-dessus. Pour tout $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$ et $g \in \mathrm{G}(\mathrm{T})$, notons $\rho^*(g)$ l'image de $\rho(g)$ par l'anti-isomorphisme $(\dagger)$; on a donc $\rho^*(gh) = \rho^*(h) \circ \rho^*(g)$, i.e. ρ^* définit une structure de $\mathbf{h}_\mathrm{G}$-$\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module « *à droite* » sur $\mathbf{V}(\mathscr{F})$. En posant $\rho^\vee(g) = \rho^*(g^{-1})$, on obtient bien une structure de $\mathbf{h}_\mathrm{G}$-$\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module sur $\mathbf{V}(\mathscr{F})$, dont la donnée équivaut à celle de ρ.

Remarque 4.7.1.1. — On peut dire que l'on a construit les catégories que l'on vient de définir par les carrés cartésiens :

$$\begin{array}{ccccc}
(\text{G-}\mathscr{O}_\mathrm{S}\text{-Mod.q.c.}) & \hookrightarrow & (\text{G-}\mathscr{O}_\mathrm{S}\text{-Mod.}) & \longrightarrow & (\mathbf{h}_\mathrm{G}\text{-}\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-Mod.}) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{ oubli} \\
(\mathscr{O}_\mathrm{S}\text{-Mod.q.c.}) & \hookrightarrow & (\mathscr{O}_\mathrm{S}\text{-Mod.}) & \xrightarrow{\mathbf{W}} & (\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-Mod.})
\end{array}$$

[(36)] N.D.E. : On a détaillé la phrase qui suit.
[(37)] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, tirée de [DG], II, § 2, 1.1.

(38) Les catégories ($\mathscr{O}_S$-Mod.) et ($\mathbf{O}_S$-Mod.) sont abéliennes, mais on prendra garde qu'en général le foncteur $\mathbf{W}$ n'est pas exact, ni à gauche ni à droite.

Remarque 4.7.1.2. — (39) Soit $\mathscr{F}$ un G-$\mathscr{O}_S$-module. Le sous-faisceau des invariants $\mathscr{F}^G$ est défini comme suit : pour tout ouvert U de S,

$$\mathscr{F}^G(U) = \mathbf{W}(\mathscr{F})^G(U) = \{x \in \mathscr{F}(U) \mid g \cdot x_{S'} = x_{S'} \quad \text{pour tout } S' \xrightarrow{f} U,\ g \in G(S')\},$$

où $x_{S'}$ désigne l'image de x dans $\Gamma(S', f^*(\mathscr{F})) = \Gamma(U, f_*f^*(\mathscr{F}))$.

On prendra garde que le morphisme naturel $\mathbf{W}(\mathscr{F}^G) \to \mathbf{W}(\mathscr{F})^G$ n'est pas un isomorphisme en général. Par exemple, si $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ et G est le groupe constant $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{1, \tau\}$ agissant sur $\mathscr{F} = \mathscr{O}_S$ par $\tau \cdot 1 = -1$, on a $\mathscr{F}^G = 0$ mais, si R est une $\mathbb{F}_2$-algèbre, $\mathbf{W}(\mathscr{F})^G(\mathrm{Spec}(R)) = R$.

34

4.7.2. — On suppose désormais, jusqu'à la fin du n°4.7, que G est *affine* sur S. (40) Alors, en vertu de 4.6.4, la donnée d'un morphisme de S-foncteurs

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

équivaut à celle d'un morphisme de $\mathscr{O}_S$-modules

$$\mu : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

Dire que ρ est un morphisme de $(\widehat{\mathbf{Sch}})_{/S}$-groupes équivaut alors à dire que μ satisfait aux axiomes suivants :

(CM 1) *le diagramme suivant est commutatif*

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F} & \xrightarrow{\mu} & \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \\ \downarrow{\scriptstyle \mu} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id} \otimes \Delta} \\ \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) & \xrightarrow{\mu \otimes \mathrm{id}} & \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \end{array} .$$

(CM 2) *le composé ci-dessous est l'identité*

$$\mathscr{F} \xrightarrow{\mu} \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\mathrm{id} \otimes \varepsilon} \mathscr{F} \otimes \mathscr{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{F}.$$

Ces axiomes (CM 1) et (CM 2) sont ceux de la structure de *comodule* (à droite) (41) sur la bigèbre $\mathscr{A}(G)$.

---

(38) N.D.E. : On a corrigé l'original, en supprimant l'assertion que la catégorie (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.) est abélienne, voir 4.7.2.1 plus bas.

(39) N.D.E. : On a ajouté cette remarque.

(40) N.D.E. : cf. VI_B, §§ 11.1–11.6 pour l'extension des résultats de 4.7.2 au cas où G n'est pas nécessairement affine, mais où G et $\mathscr{F}$ sont supposés *plats* sur S.

(41) N.D.E. : Les G-$\mathscr{O}_S$-modules *à gauche* correspondent de façon naturelle aux $\mathscr{A}(G)$-comodules *à droite*.

Posons $\mathscr{A} = \mathscr{A}(\mathrm{G})$. Si $\mathscr{F}$ et $\mathscr{F}'$ sont des $\mathscr{A}$-comodules, un morphisme de comodules $f : \mathscr{F} \to \mathscr{F}'$ est un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules tel que le diagramme suivant soit commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F} & \xrightarrow{f} & \mathscr{F}' \\ \downarrow{\scriptstyle \mu_{\mathscr{F}}} & & \downarrow{\scriptstyle \mu_{\mathscr{F}'}} \\ \mathscr{F} \otimes \mathscr{A} & \xrightarrow{f\otimes \mathrm{id}} & \mathscr{F}' \otimes \mathscr{A}. \end{array}$$

On obtient ainsi la catégorie ($\mathscr{A}$-Comod.), et l'on notera ($\mathscr{A}$-Comod.q.c.) la sous-catégorie pleine formée des $\mathscr{A}$-comodules qui sont quasi-cohérents comme $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules. On a donc obtenu :

Proposition 4.7.2. — *Soit* G *un* S*-groupe* affine sur S. *On a des équivalences de catégories :* **35**

$$(\mathrm{G}\text{-}\mathscr{O}_\mathrm{S}\text{-Mod.}) \cong (\mathscr{A}(\mathrm{G})\text{-Comod.})$$
$$(\mathrm{G}\text{-}\mathscr{O}_\mathrm{S}\text{-Mod.q.c.}) \cong (\mathscr{A}(\mathrm{G})\text{-Comod.q.c.})$$

(42) *Si de plus* $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\Lambda)$ *est* affine *et si on note* $\Lambda[\mathrm{G}] = \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{A}(\mathrm{G}))$*, on a une équivalence de catégories*

$$(\mathscr{A}(\mathrm{G})\text{-Comod.q.c.}) \cong (\Lambda[\mathrm{G}]\text{-Comod.}).$$

(43) Supposons de plus que $\mathscr{A} = \mathscr{A}(\mathrm{G})$ soit un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module *plat*. Soient $\mathscr{E}$ un $\mathscr{A}$-comodule et $\mathscr{F}$ un sous-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module de $\mathscr{E}$. Comme $\mathscr{A}$ est plat sur $\mathscr{O}_\mathrm{S}$, on peut identifier $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$ (resp. $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A}$) à un sous-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module de $\mathscr{E} \otimes \mathscr{A}$ (resp. $\mathscr{E} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A}$). Supposons que $\mu_{\mathscr{E}}$ applique $\mathscr{F}$ dans $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$, alors sa restriction $\mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \to \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$ munit $\mathscr{F}$ d'une structure de $\mathscr{A}$-comodule ; on dit que $\mathscr{F}$ est un *sous-comodule* de $\mathscr{E}$. Par passage au quotient, $\mu_{\mathscr{E}}$ définit un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules $\mathscr{E}/\mathscr{F} \to \mathscr{E}/\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$, qui munit $\mathscr{E}/\mathscr{F}$ d'une structure de $\mathscr{A}$-comodule. Si $f : \mathscr{E} \to \mathscr{E}'$ est un morphisme de $\mathscr{A}$-comodules, $\mathrm{Ker}\, f$ (resp. $\mathrm{Im}\, f$) est un sous-$\mathscr{A}$-comodule de $\mathscr{E}$ (resp. $\mathscr{E}'$), et f induit un isomorphisme de $\mathscr{A}$-comodules : $\mathscr{E}/\mathrm{Ker}\, f \xrightarrow{\sim} \mathrm{Im}\, f$. De plus, si $\mathscr{E}$ et $\mathscr{E}'$ sont des $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules quasi-cohérents, il en est de même de $\mathrm{Ker}\, f$ et $\mathrm{Im}\, f$. Par conséquent, ($\mathscr{A}$-Comod.) et ($\mathscr{A}$-Comod.q.c.) sont des catégories *abéliennes*.

Corollaire 4.7.2.1. — *On suppose que* G *est* affine et plat sur S. *Alors la catégorie* (G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-Mod.q.c.) (*resp.* (G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-Mod.))*, équivalente à la catégorie des* $\mathscr{A}(\mathrm{G})$*-comodules quasi-cohérents sur* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$ (*resp.* $\mathscr{A}(\mathrm{G})$*-comodules*)*, est* abélienne.

4.7.3. — Supposons maintenant que G soit un *groupe diagonalisable*, c'est-à-dire que $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ soit l'algèbre d'un groupe commutatif M sur le faisceau d'anneaux $\mathscr{O}_\mathrm{S}$. Si $\mathscr{F}$ est un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module, on a

$$\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(\mathrm{G}) = \coprod_{m\in \mathrm{M}} \mathscr{F} \otimes m\mathscr{O}_\mathrm{S}.$$

(42) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
(43) N.D.E. : On a ajouté le paragraphe qui suit, tiré de [**Se68**, § 1.3].

Se donner un morphisme de $\mathscr{O}_S$-modules

$$\mu : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G)$$

est donc équivalent à se donner des $\mathscr{O}_S$-endomorphismes $(\mu_m)_{m\in M}$ de $\mathscr{F}$, tels que pour toute section x de $\mathscr{F}$ sur un ouvert de S, $(\mu_m(x))$ soit une section de la somme directe $\coprod_{m\in M}\mathscr{F}$ (cela veut dire que sur tout ouvert suffisamment petit, il n'y ait qu'un nombre fini de restrictions des $\mu_m(x)$ qui soient non nulles).

Pour que μ définie par

$$\mu(x) = \sum_{m\in M} \mu_m(x) \otimes m$$

vérifie (CM 1) (resp. (CM 2)) il faut et il suffit que l'on ait

$$\mu_m \circ \mu_{m'} = \delta_{mm'}\mu_m, \quad (\text{resp. } \sum_{m\in M} \mu_m = \mathrm{Id}_{\mathscr{F}}),$$

36 ce qui signifie que les μ_m sont des projecteurs deux à deux orthogonaux de somme l'identité. On a donc prouvé :

Proposition 4.7.3. — *Si* $G = D_S(M)$ *est un* S*-groupe diagonalisable, la catégorie des* G-$\mathscr{O}_S$*-modules quasi-cohérents* (*resp. des* G-$\mathscr{O}_S$*-modules*) *est équivalente à la catégorie des* $\mathscr{O}_S$*-modules quasi-cohérents* (*resp. des* $\mathscr{O}_S$*-modules*) *gradués de type* M.

Remarque. — Si $\mathscr{F}$ est muni d'une structure de $\mathscr{O}_S$*-algèbre* conservée par les opérations de G, alors la graduation de $\mathscr{F}$ est une graduation d'algèbre. Plus précisément :

Corollaire 4.7.3.1. — *Le foncteur* $\mathscr{A} \mapsto \mathrm{Spec}\,\mathscr{A}$ *induit une équivalence entre la catégorie des* $\mathscr{O}_S$*-algèbres quasi-cohérentes graduées de type* M *et la catégorie opposée à celle des* S*-schémas affines sur* S *à* S*-groupe d'opérateurs* $G = D_S(M)$.

Proposition 4.7.4. — *Soit* G *un* S*-groupe diagonalisable. Si* $0 \to \mathscr{F}_1 \to \mathscr{F}_2 \to \mathscr{F}_3 \to 0$ *est une suite exacte de* G-$\mathscr{O}_S$*-modules quasi-cohérents qui se scinde comme suite de* $\mathscr{O}_S$*-modules, alors elle se scinde également comme suite de* G-$\mathscr{O}_S$*-modules.*

En effet, si $G = D_S(M)$, chacun des $\mathscr{F}_i$ est gradué par des $(\mathscr{F}_i)_m$ et pour chaque $m \in M$ la suite

$$0 \longrightarrow (\mathscr{F}_1)_m \longrightarrow (\mathscr{F}_2)_m \longrightarrow (\mathscr{F}_3)_m \longrightarrow 0$$

de $\mathscr{O}_S$-modules est scindée. La proposition précédente entraîne alors le résultat.

5. Cohomologie des groupes

37

5.1. Le complexe standard. — [(44)] Soient $\mathscr{C}$ une catégorie, **G** un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe, **O** un $\widehat{\mathscr{C}}$-anneau et **F** un **G**-**O**-module. On pose, pour $n \geqslant 0$,

$$C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \mathrm{Hom}(\mathbf{G}^n,\mathbf{F}) \quad \text{et} \quad \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}^n,\mathbf{F}),$$

[(44)] N.D.E. : Ce complexe est souvent appelé « complexe de Hochschild » ; voir par exemple le § II.3 de [**DG70**].

où $\mathbf{G}^0$ est l'objet final $\underline{\mathbf{e}}$. Alors $\underline{\mathrm{C}}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (resp. $\mathrm{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$) est muni de manière évidente d'une structure de $\mathbf{O}$-module (resp. de $\Gamma(\mathbf{O})$-module) et on a

$$\mathrm{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) \cong \Gamma(\underline{\mathrm{C}}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})) \quad \text{et} \quad \underline{\mathrm{C}}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})(\mathrm{S}) = \mathrm{C}^n(\mathbf{G}_\mathrm{S},\mathbf{F}_\mathrm{S}).$$

Se donner un élément de $\mathrm{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$, c'est se donner pour chaque $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ une n-cochaine de $\mathbf{G}(\mathrm{S})$ dans $\mathbf{F}(\mathrm{S})$, fonctoriellement en S. L'opérateur bord

$$\partial : \mathrm{C}^n(\mathbf{G}(\mathrm{S}),\mathbf{F}(\mathrm{S})) \longrightarrow \mathrm{C}^{n+1}(\mathbf{G}(\mathrm{S}),\mathbf{F}(\mathrm{S})),$$

qui, rappelons-le, est donné par la formule

$$\begin{aligned}\partial f(g_1,\dots,g_{n+1}) = g_1 f(g_2,\dots,g_{n+1}) &+ \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f(g_1,\dots,g_i g_{i+1},\dots,g_{n+1}) \\ &+ (-1)^{n+1} f(g_1,\dots,g_n),\end{aligned}$$

est fonctoriel en S et définit donc un homomorphisme :

$$\partial : \mathrm{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) \longrightarrow \mathrm{C}^{n+1}(\mathbf{G},\mathbf{F})$$

tel que $\partial\circ\partial = 0$. On a donc défini un complexe de groupes abéliens (et même de $\Gamma(\mathbf{O})$- 38
modules) noté $\mathrm{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$. On définit de la même manière le complexe de $\mathbf{O}$-modules $\underline{\mathrm{C}}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$ et on a :

$$\mathrm{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \Gamma(\underline{\mathrm{C}}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})).$$

On note $\mathrm{H}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (resp. $\underline{\mathrm{H}}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$) les groupes (resp. les $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes) d'homologie du complexe $\mathrm{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (resp. $\underline{\mathrm{C}}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$).

On a en particulier

$$\underline{\mathrm{H}}^0(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \mathbf{F}^{\mathbf{G}} \quad \text{et} \quad \mathrm{H}^0(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \Gamma(\mathbf{F}^{\mathbf{G}}).$$

Remarque 5.1.1. — [(45)] La description « ensembliste » de ∂ donnée plus haut est commode pour vérifier que $\partial\circ\partial = 0$. On peut aussi définir ∂ en termes de la multiplication $m : \mathbf{G}\times\mathbf{G} \to \mathbf{G}$ et de l'action $\mu : \mathbf{G}\times\mathbf{F} \to \mathbf{F}$ comme suit : pour tout $f \in \mathrm{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$,

$$\partial f = \mu \circ (\mathrm{id}_\mathbf{G} \times f) + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{G}^{i-1}} \times m \times \mathrm{id}_{\mathbf{G}^{n-i}}) + (-1)^{n+1} f \circ \mathrm{pr}_{[1,n]},$$

où $\mathrm{pr}_{[1,n]}$ désigne la projection de $\mathbf{G}^{n+1} = \mathbf{G}^n \times \mathbf{G}$ sur $\mathbf{G}^n$. De même, pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et $f \in \underline{\mathrm{C}}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})(\mathrm{S}) = \mathrm{C}^n(\mathbf{G}_\mathrm{S},\mathbf{F}_\mathrm{S})$, on a

$$\partial f = \mu_\mathrm{S} \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{G}_\mathrm{S}} \times f) + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{G}_\mathrm{S}^{i-1}} \times m_\mathrm{S} \times \mathrm{id}_{\mathbf{G}_\mathrm{S}^{n-i}}) + (-1)^{n+1} f \circ \mathrm{pr}_{[1,n]},$$

où m_S et μ_S sont déduits de m et μ par changement de base.

[(45)] N.D.E. : On a ajouté cette remarque.

5.2. [46] On rappelle (cf. § 3) que (**G**-**O**-Mod.) est munie d'une structure de catégorie abélienne, définie « argument par argument » ; ainsi,

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}' \longrightarrow \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{F}'' \longrightarrow 0$$

est une suite exacte de **G**-**O**-modules si, et seulement si, la suite de groupes abéliens

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}'(\mathrm{S}) \longrightarrow \mathbf{F}(\mathrm{S}) \longrightarrow \mathbf{F}''(\mathrm{S}) \longrightarrow 0$$

est exacte, pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$.

[47] Supposons $\mathscr{C}$ *petite* ; alors, d'après 3.2.1, (**G**-**O**-Mod.) possède assez d'objets injectifs, de sorte que les foncteurs dérivés des foncteurs exacts à gauche $\underline{\mathrm{H}}^0$ et H^0 sont définis. Nous nous proposons maintenant de montrer que les foncteurs $\underline{\mathrm{H}}^n$ (resp. H^n) sont bien les foncteurs dérivés de $\underline{\mathrm{H}}^0$ (resp. H^0).

Définition 5.2.0. — [48] Pour tout **O**-module **P**, on note $\mathrm{E}(\mathbf{P})$ l'objet $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})$ de $\widehat{\mathscr{C}}$ muni de la structure de **G**-**O**-module définie comme suit : pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ on a $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})(\mathrm{S}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathbf{G}_{\mathrm{S}}, \mathbf{P}_{\mathrm{S}})$, et on fait opérer $g \in \mathbf{G}(\mathrm{S})$ et $a \in \mathbf{O}(\mathrm{S})$ sur $\phi \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathbf{G}_{\mathrm{S}}, \mathbf{P}_{\mathrm{S}})$ par les formules

$$(g \cdot \phi)(h) = \phi(hg) \qquad \text{et} \qquad (a \cdot \phi)(h) = a\phi(h),$$

pour tout $h \in \mathbf{G}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. De plus, pour tout $\phi \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathbf{G}_{\mathrm{S}}, \mathbf{P}_{\mathrm{S}})$ on pose

$$\varepsilon(\phi) = \phi(1) \in \mathbf{P}(\mathrm{S})$$

(où 1 désigne l'élément unité de $\mathbf{G}(\mathrm{S})$).

Ceci définit un foncteur $\mathrm{E} : (\mathbf{O}\text{-Mod.}) \to (\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.})$ et une transformation naturelle $\varepsilon : \mathrm{E} \to \mathrm{Id}$, où Id désigne le foncteur identique de (**O**-Mod.).

Remarque 5.2.0.1. — [48] Dans ce qui suit, désignons par $\mathbf{G}_1$ et $\mathbf{G}_2$ deux copies de **G**. Alors le morphisme

$$\mathbf{G}_1 \times \mathrm{E}(\mathbf{P}) \longrightarrow \mathrm{E}(\mathbf{P}), \qquad (g_1, \phi) \mapsto \Big(g_2 \mapsto \phi(g_2 g_1)\Big)$$

correspond via les isomorphismes

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(\mathbf{G}_1 \times \mathrm{E}(\mathbf{P}), \mathrm{E}(\mathbf{P})) &\simeq \mathrm{Hom}(\mathrm{E}(\mathbf{P}), \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_1, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2, \mathbf{P}))) \\ &\simeq \mathrm{Hom}(\mathrm{E}(\mathbf{P}), \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2 \times \mathbf{G}_1, \mathbf{P}))\end{aligned}$$

au morphisme $\phi \mapsto \Big((g_2, g_1) \mapsto \phi(g_2 g_1)\Big)$, i.e. au morphisme

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2 \times \mathbf{G}_1, \mathbf{P})$$

induit par la multiplication $\mu_{\mathbf{G}} : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \to \mathbf{G}$, $(g_2, g_1) \mapsto g_2 g_1$.

---

[46] N.D.E. : On a ajouté le rappel qui suit.
[47] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
[48] N.D.E. : On a modifié l'original, afin d'introduire 5.2.0.1 et 5.2.0.2, qui seront utiles dans la démonstration du théorème 5.3.1.

Lemme 5.2.0.2. — [48] (i) *Le foncteur* E *est adjoint à droite du foncteur d'oubli* (**G**-**O**-Mod.) → (**O**-Mod.)*; plus précisément,* $\varepsilon : \mathrm{E} \to \mathrm{Id}$ *induit pour tout* $\mathbf{M} \in$ (**G**-**O**-Mod.) *et* $\mathbf{P} \in \mathrm{Ob}$(**O**-Mod.) *une bijection*

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, \mathrm{E}(\mathbf{P})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, \mathbf{P})$$

fonctorielle en **M** *et* **P**.

(ii) *Par conséquent, si* **I** *est un objet injectif de* (**O**-Mod.) *alors* E(**I**) *est un objet injectif de* (**G**-**O**-Mod.).

Démonstration. À tout **O**-morphisme $f : \mathbf{M} \to \mathbf{P}$, on associe l'élément ϕ_f de $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathbf{M}, \mathrm{E}(\mathbf{P}))$ défini comme suit. Pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et $m \in \mathbf{M}(\mathrm{S})$, $\phi_f(m)$ est l'élément de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathbf{G}_{\mathrm{S}}, \mathbf{P}_{\mathrm{S}})$ défini par : pour tout $g \in \mathbf{G}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$,

$$\phi_f(m)(g) = f(gm) \in \mathbf{P}(\mathrm{S}').$$

Alors, pour tout $h \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$, on a $\phi_f(hm) = h \cdot f(m)$, i.e. ϕ_f est un élément de

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, \mathrm{E}(\mathbf{P})).$$

Si $\phi \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, \mathrm{E}(\mathbf{P}))$ et si on note, pour tout $m \in \mathbf{M}(\mathrm{S})$, $f(m) = \phi(m)(1)$, alors

$$\phi_f(m)(g) = f(gm) = \phi(gm)(1) = \big(g \cdot \phi(m)\big)(1) = \phi(m)(g),$$

i.e. $\phi_f = \phi$. Réciproquement, il est clair que $\phi_f(m)(1) = f(m)$. Ceci prouve (i), et (ii) en découle aussitôt.

Définition 5.2.0.3. — Soit **M** un **G**-**O**-module ; l'application identique de **M** (considéré comme **O**-module) correspond par adjonction au morphisme de **G**-**O**-modules

$$\mu_{\mathbf{M}} : \mathbf{M} \longrightarrow \mathrm{E}(\mathbf{M})$$

tel que pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et $m \in \mathbf{M}(\mathrm{S})$, $\mu_{\mathbf{M}}(m)$ est le morphisme $\mathbf{G}_{\mathrm{S}} \to \mathbf{M}_{\mathrm{S}}$ défini par : pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et $g \in \mathbf{G}(\mathrm{S}')$, $\mu_{\mathbf{M}}(m)(g) = g \cdot m_{\mathrm{S}'} \in \mathbf{M}(\mathrm{S}')$.

Notons que $\mu_{\mathbf{M}}$ est un *monomorphisme*. En effet, $\varepsilon_{\mathbf{M}} : \mathrm{E}(\mathbf{M}) \to \mathbf{M}$ est un morphisme de **O**-modules tel que $\varepsilon_{\mathbf{M}} \circ \mu_{\mathbf{M}} = \mathrm{id}_{\mathbf{M}}$; par conséquent **M** est facteur direct, comme **O**-module, de E(**M**).

39

Proposition 5.2.1. — *On suppose que* $\mathscr{C}$ *est petite, que les produits finis y existent, et que* **G** *est représentable. Alors, les foncteurs* $\mathrm{H}^n(\mathbf{G}, \ )$ (*resp.* $\underline{\mathrm{H}}^n(\mathbf{G}, \ )$) *sont les foncteurs dérivés du foncteur exact à gauche* $\mathrm{H}^0(\mathbf{G}, \ )$ (*resp.* $\underline{\mathrm{H}}^0(\mathbf{G}, \ )$) *sur la catégorie des* **G**-**O**-*modules.*

En vertu des résultats généraux bien connus [49], il suffit de vérifier que les $\mathrm{H}^n(\mathbf{G}, \ )$ (resp. $\underline{\mathrm{H}}^n(\mathbf{G}, \ )$) forment un foncteur cohomologique effaçable en degrés > 0.

Soit

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}' \longrightarrow \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{F}'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de **G**-**O**-modules, et soit $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. Par hypothèse, **G** est représentable par un objet $\mathrm{G} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, et les produits finis existent dans $\mathscr{C}$; en particulier $\mathscr{C}$

[49] N.D.E. : cf. [**Gr57**], 2.2.1 et 2.3. Par ailleurs, on a détaillé l'original dans ce qui suit.

possède un élément final e. Donc, chaque $\mathbf{G}^n \times \mathbf{h}_S$ est représentable par $G^n \times S$ (avec $G^0 = e$), et la suite

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}'(G^n \times S) \longrightarrow \mathbf{F}(G^n \times S) \longrightarrow \mathbf{F}''(G^n \times S) \longrightarrow 0$$

est exacte. Ceci montre que la suite de **O**-modules

$$0 \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}') \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}) \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}'') \longrightarrow 0$$

est exacte. Il en résulte que $\underline{C}^*(\mathbf{G}, \ )$ considéré comme foncteur sur (**G**-**O**-Mod.) à valeurs dans la catégorie des complexes de (**O**-Mod.) est exact. Ceci montre que les $\underline{H}^n(\mathbf{G}, \ )$ forment bien un foncteur cohomologique. Comme le foncteur Γ est exact, il en est de même pour les $H^n(\mathbf{G}, \ )$. Il nous suffira maintenant de démontrer :

Lemme 5.2.2. — *Pour tout* $\mathbf{P} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{O}\text{-Mod.})$*, on a :*

$$H^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) = 0 \quad \textit{et} \quad \underline{H}^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) = 0, \ \textit{pour } n > 0.$$

Il nous suffit de démontrer que $\underline{C}^*(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ et $C^*(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ sont homotopiquement triviaux en degrés > 0. Il suffit même de le faire pour le second, le résultat correspondant pour le premier s'en déduisant par changement de base. [(50)] Or, on définit pour tout $n \geqslant 0$ un morphisme

$$\sigma : \quad C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) \longrightarrow C^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$$

comme suit. Soit $f \in C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$; pour tout $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et $g_1, \ldots, g_n \in \mathbf{G}(S)$, $\sigma(f)(g_1, \ldots, g_n)$ est l'élément de $\mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$ défini par : pour tout $S' \to S$ et $x \in \mathbf{G}(S')$,

$$\sigma(f)(g_1, \ldots, g_n)(x) = f(x, g_1, \ldots, g_n)(e) \in \mathbf{P}(S')$$

(où e désigne l'élément unité de $\mathbf{G}(S')$). Alors, σ est un opérateur d'homotopie en degrés > 0. En effet, pour tout $g_1, \ldots, g_{n+1} \in \mathbf{G}(S)$ et $x \in \mathbf{G}(S')$ on a, d'une part :

$$\begin{aligned}\partial\sigma(f)(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) &= f(xg_1, g_2, \ldots, g_{n+1})(e) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f(x, g_1, \ldots, g_i g_{i+1}, \ldots, g_{n+1})(e) + (-1)^{n+1} f(x, g_1, \ldots, g_n)(e),\end{aligned}$$

et d'autre part :

$$\begin{aligned}\sigma(\partial f)(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) &= (xf(g_1, g_2, \ldots, g_{n+1}))(e) - f(xg_1, g_2, \ldots, g_{n+1})(e) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} f(x, g_1, \ldots, g_i g_{i+1}, \ldots, g_{n+1}) + (-1)^{n+2} f(x, g_1, \ldots, g_n)(e),\end{aligned}$$

d'où

$$\big(\partial\sigma(f) + \sigma(\partial f)\big)(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = f(g_1, \ldots, g_{n+1})(x),$$

i.e. $\partial\sigma + \sigma\partial$ est l'application identique de $C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$, pour tout $n \geqslant 0$.

---

(50) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

Remarque 5.2.3. — [51] L'hypothèse « $\mathscr{C}$ petite » n'est utilisée que pour assurer l'existence des foncteurs dérivés $\mathrm{R}^n\mathrm{H}^0$ et $\mathrm{R}^n\underline{\mathrm{H}}^0$. Dans tous les cas, ce qui précède montre que les foncteurs $\mathrm{H}^n(\mathbf{G}, \ )$ (resp. $\underline{\mathrm{H}}^n(\mathbf{G}, \ )$) forment un foncteur cohomologique, effaçable en degrés > 0, donc ce sont les foncteurs *satellites* (droits) du foncteur exact à gauche $\mathrm{H}^0(\mathbf{G}, \ )$ (resp. $\underline{\mathrm{H}}^0(\mathbf{G}, \ )$), au sens de [**Gr57**, 2.2] ; si (**G-O**-Mod.) possède assez d'objets injectifs (ce qui est le cas si $\mathscr{C}$ est petite), ils coïncident avec les foncteurs dérivés (*loc. cit.* 2.3).

5.3. Cohomologie des G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules. — Soient S un schéma, G un S-groupe et $\mathscr{F}$ un G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module quasi-cohérent. On définit les groupes de cohomologie de G à valeurs dans $\mathscr{F}$ par

$$\mathrm{H}^n(\mathrm{G}, \mathscr{F}) = \mathrm{H}^n(\mathbf{h}_\mathrm{G}, \mathbf{W}(\mathscr{F})).$$

(pour les notations, cf. 4.6).

Supposons G *affine* sur S. Alors, vu la proposition 4.6.4, cette cohomologie se **40**
calcule de la façon suivante : $\mathrm{H}^n(\mathrm{G}, \mathscr{F})$ est le n-ième groupe d'homologie du complexe $\mathrm{C}^*(\mathrm{G}, \mathscr{F})$ dont le n-ième terme est :

$$\mathrm{C}^n(\mathrm{G}, \mathscr{F}) = \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{F} \otimes \underbrace{\mathscr{A}(\mathrm{G}) \otimes \cdots \otimes \mathscr{A}(\mathrm{G})}_{n \text{ fois}}).$$

Si f (resp. a_i) est une section de $\mathscr{F}$ (resp. de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$) sur un ouvert de S, on a

$$\begin{aligned}\partial(f \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) = {} & \mu_\mathscr{F}(f) \otimes a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes \Delta a_i \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + (-1)^{n+1} f \otimes a_1 \otimes a_2 \cdots \otimes a_n \otimes 1,\end{aligned}$$

où $\Delta : \mathscr{A}(\mathrm{G}) \to \mathscr{A}(\mathrm{G}) \otimes \mathscr{A}(\mathrm{G})$ et $\mu_\mathscr{F} : \mathscr{F} \to \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(\mathrm{G})$ décrivent la structure de cogèbre de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ et de comodule de $\mathscr{F}$. Remarquons en passant que la cohomologie de G à valeurs dans $\mathscr{F}$ ne dépend donc que de la structure de comodule de $\mathscr{F}$, et en particulier que de la structure de S-monoïde de G.

On a en particulier

$$\mathrm{H}^0(\mathrm{G}, \mathscr{F}) = \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{F}^\mathrm{G}),$$

où $\mathscr{F}^\mathrm{G}$, le *faisceau des invariants de* $\mathscr{F}$, est défini comme le faisceau dont les sections sur l'ouvert U de S sont les sections de $\mathscr{F}$ sur U dont l'image inverse dans tout S′ au-dessus de U est invariante par G(S′) (cf. 4.7.1.2).

Théorème 5.3.1. — *Soient* S *un schéma* affine, G *un* S*-groupe* affine et plat *sur* S. **41**
Les foncteurs $\mathrm{H}^n(\mathrm{G}, \ )$ *sont les foncteurs dérivés de* $\mathrm{H}^0(\mathrm{G}, \ )$ *sur la catégorie des* G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-modules quasi-cohérents.*

[51] N.D.E. : On a ajouté cette remarque.

Démonstration. [52] Comme G est affine et plat sur S alors, d'après 4.7.2.1, la catégorie (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) est équivalente à la catégorie ($\mathscr{A}$(G)-Comod.q.c.) des $\mathscr{A}$(G)-comodules quasi-cohérents sur $\mathscr{O}_S$, et est donc abélienne. D'autre part, $\mathscr{A}$(G) étant un $\mathscr{O}_S$-module plat, chaque foncteur $\mathscr{F} \mapsto \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G)^{\otimes n}$ est exact ; comme de plus S est affine, on obtient que $C^*(G, \ )$ est un foncteur exact sur (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.).

Notons Δ (resp. η) la comultiplication (resp. l'augmentation) de $\mathscr{A}$(G). Pour tout $\mathscr{O}_S$-module quasi-cohérent $\mathscr{P}$, on note $\mathrm{Ind}(\mathscr{P}) = \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G)$ muni de la structure de $\mathscr{A}$(G)-comodule définie par

$$\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta : \quad \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G);$$

ceci définit un foncteur Ind : ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) $\to$ (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.).

Il résulte de 4.6.4.1, 5.2.0 et 5.2.0.1 que l'on a un isomorphisme de G-$\mathbf{O}_S$-modules :

$$(*) \qquad \mathbf{W}(\mathrm{Ind}(\mathscr{P})) \simeq \mathrm{E}(\mathbf{W}(\mathscr{P})) = \underline{\mathrm{Hom}}(G, \mathbf{W}(\mathscr{P})).$$

Via cette identification, le morphisme $\varepsilon : \mathrm{E}(\mathbf{W}(\mathscr{P})) \to \mathbf{W}(\mathscr{P})$ correspond au morphisme de $\mathscr{O}_S$-modules $\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta : \mathrm{Ind}(\mathscr{P}) \to \mathscr{P}$.

On a déjà utilisé que le foncteur $\mathbf{W}$: ($\mathscr{O}_S$-Mod.) $\to$ ($\mathbf{O}_S$-Mod.) est pleinement fidèle ; il en est de même, d'après la définition 4.7.1, de sa restriction à (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.), i.e. si $\mathscr{M}, \mathscr{M}'$ sont des G-$\mathscr{O}_S$-modules, on a un isomorphisme fonctoriel

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{M}, \mathscr{M}') \simeq \mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathbf{O}_S\text{-Mod.}}(\mathbf{W}(\mathscr{M}), \mathbf{W}(\mathscr{M}')).$$

Par conséquent, on déduit du lemme 5.2.0.2 le

Corollaire 5.3.1.1. — (i) *Le foncteur* Ind *est adjoint à droite du foncteur d'oubli* (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) $\to$ ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.). *Plus précisément, l'application* $\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta$: $\mathrm{Ind}(\mathscr{P}) \to \mathscr{P}$ *induit pour tout objet* $\mathscr{M}$ *de* (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) *une bijection*

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{M}, \mathrm{Ind}(\mathscr{P})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{M}, \mathscr{P}).$$

(ii) *Par conséquent, si* $\mathscr{I}$ *est un objet injectif de* ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) *alors* $\mathrm{Ind}(\mathscr{I})$ *est un objet injectif de* (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.).

Soient $\mathscr{F}$ un G-$\mathscr{O}_S$-module et $\mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \to \mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ l'application définissant la structure de $\mathscr{A}$(G)-comodule. Il résulte de 5.2.0.3 (ou bien des axiomes (CM 1) et (CM 2) de 4.7.2) que $\mu_{\mathscr{F}}$ est un morphisme de G-$\mathscr{O}_S$-modules, et que $(\mathrm{id}_{\mathscr{F}} \otimes \eta) \circ \mu_{\mathscr{F}} = \mathrm{id}_{\mathscr{F}}$, donc que $\mathscr{F}$ est un facteur direct de $\mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ comme $\mathscr{O}_S$-module ; en particulier, $\mu_{\mathscr{F}}$ est un monomorphisme. Comme on a, d'après $(*)$ et 5.2.2,

$$\mathrm{H}^n(G, \mathbf{W}(\mathrm{Ind}(\mathscr{F}))) \simeq \mathrm{H}^n(G, \underline{\mathrm{Hom}}_S(G, \mathbf{W}(\mathscr{F}))) = 0 \qquad \text{pour } n > 0.$$

on obtient donc que $\mathrm{H}^n(G, \ )$ est effaçable pour $n > 0$.

Enfin, S étant affine, ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) possède assez d'objets injectifs. Soit donc $\mathscr{F} \hookrightarrow \mathscr{I}$ un monomorphisme de $\mathscr{O}_S$-modules, où $\mathscr{I}$ est un objet injectif de ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) ; alors, $\mathscr{A}$(G) étant plat sur $\mathscr{O}_S$, $\mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ est un sous-G-$\mathscr{O}_S$-module de $\mathrm{Ind}(\mathscr{I})$, d'où :

[52] N.D.E. : On a modifié l'original, pour faire voir que la catégorie (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) est abélienne et a assez d'objets injectifs. On pourra comparer avec [**Ja03**], Part I, 3.3-3.4, 3.9, 4.2 et 4.14-4.16 (où l'on prendra garde que « k-group scheme » signifie « *affine* k-group scheme », cf. *loc. cit.*, 2.1).

Corollaire 5.3.1.2. — *La catégorie abélienne* (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) *possède assez d'objets injectifs.*

Compte tenu de [**Gr57**, 2.2.1 et 2.3] (déjà utilisé dans la preuve de 5.2.1), ceci achève la démonstration du théorème 5.3.1.

Remarque 5.3.1.3. — On peut aussi démontrer 5.3.1.1 par le calcul suivant. À tout morphisme de G-$\mathscr{O}_S$-modules $\phi : \mathscr{M} \to \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G)$ on associe le $\mathscr{O}_S$-morphisme $(\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \phi : \mathscr{M} \to \mathscr{P}$. Réciproquement, à tout $\mathscr{O}_S$-morphisme $f : \mathscr{M} \to \mathscr{P}$ on associe le morphisme de G-$\mathscr{O}_S$-modules $(f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} : \mathscr{M} \to \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G)$. On voit aussitôt que

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ (f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} = (f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{O}_S}) \circ (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \mu_{\mathscr{M}} = f.$$

D'autre part, pour tout ϕ le diagramme ci-dessous est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{M} & \xrightarrow{\phi} & \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \\ \downarrow{\scriptstyle \mu_{\mathscr{M}}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta} \\ \mathscr{M} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) & \xrightarrow{\phi \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}} & \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G). \end{array}$$

Il en résulte que

$$\begin{aligned} \Big(\big((\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \phi \big) \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)} \Big) \circ \mu_{\mathscr{M}} &= (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ (\phi \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} \\ &= (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta) \circ \phi = \phi. \end{aligned}$$

Ceci prouve 5.3.1.1 (i) (et (ii) en découle).

Soit $\mathscr{F}$ un G-$\mathscr{O}_S$-module ; on a vu plus haut que l'axiome (CM 2) de 4.7.2 montre que considéré comme $\mathscr{O}_S$-module, $\mathscr{F}$ est un facteur direct de $E(\mathscr{F})$. Cela entraîne :

Proposition 5.3.2. — *Soient* S *un schéma* affine *et* G *un* S*-groupe* affine et plat *; supposons que toute suite exacte* $0 \to \mathscr{F}_1 \to \mathscr{F}_2 \to \mathscr{F}_3 \to 0$ *de* G-$\mathscr{O}_S$*-modules quasi-cohérents, qui se scinde comme suite de* $\mathscr{O}_S$*-modules, se scinde également comme suite de* G-$\mathscr{O}_S$*-modules.*

Alors, les foncteurs $H^n(G, \ )$ *sont nuls pour* $n > 0$ (*ou ce qui revient au même, le foncteur* $H^0(G, \ )$ *est exact*).

En effet, d'après l'hypothèse, la suite de G-$\mathscr{O}_S$-modules

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow E(\mathscr{F}) \longrightarrow E(\mathscr{F})/\mathscr{F} \longrightarrow 0$$

est scindée ; $\mathscr{F}$ est donc facteur direct, comme G-$\mathscr{O}_S$-module, dans $E(\mathscr{F})$, or la cohomologie de ce dernier est nulle.

On tire immédiatement de là et de la proposition 4.7.4 :

42

Théorème 5.3.3. — *Soient* S *un schéma* affine *et* G *un* S*-groupe* diagonalisable. *Pour tout* G-$\mathscr{O}_S$*-module quasi-cohérent* $\mathscr{F}$*, on a* $H^n(G, \mathscr{F}) = 0$*, pour* $n > 0$.

Remarque. — La proposition 5.3.2 reste valable, lorsque G n'est pas nécessairement plat sur S ; la démonstration fait alors appel à la cohomologie relative. (53)

6. Objets et modules G-équivariants

(54) Soit $\mathscr{C}$ une catégorie ayant un objet final et où les produits fibrés existent. Soit $\mathbf{G}$ un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe, $\pi : \mathbf{M} \to \mathbf{X}$ un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$, et $\lambda = \lambda_{\mathrm{X}} : \mathbf{G} \times \mathbf{X} \to \mathbf{X}$ une action de $\mathbf{G}$ sur $\mathbf{X}$. Dans la suite, on notera $\mathbf{Y} \times_f \mathbf{M}$ le produit fibré de $\pi : \mathbf{M} \to \mathbf{X}$ et d'un $\mathbf{X}$-foncteur $f : \mathbf{Y} \to \mathbf{X}$.

Pour tout $\mathrm{U} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et $x \in \mathbf{X}(\mathrm{U})$, on notera $\mathbf{M}_x = \mathrm{U} \times_x \mathbf{M}$, i.e. pour tout $\phi : \mathrm{U}' \to \mathrm{U}$, on a

$$\mathbf{M}_x(\mathrm{U}') = \{m \in \mathbf{M}(\mathrm{U}') \mid \pi(m) = x_{\mathrm{U}'} = \phi^*(x)\}.$$

Enfin, si $g \in \mathbf{G}(\mathrm{U})$ on notera aussi gx l'élément $\lambda(g, x)$ de $\mathbf{X}(\mathrm{U})$.

Définition 6.1. — a) On dit que $\mathbf{M}$ est un $\mathbf{X}$-objet $\mathbf{G}$-*équivariant* si l'on s'est donné une action $\Lambda : \mathbf{G} \times \mathbf{M} \to \mathbf{M}$ de $\mathbf{G}$ sur $\mathbf{M}$ relevant λ, i.e. telle que le carré ci-dessous soit commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{G} \times \mathbf{M} & \xrightarrow{\Lambda} & \mathbf{M} \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathbf{G}} \times \pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \mathbf{G} \times \mathbf{X} & \xrightarrow{\lambda} & \mathbf{X} \end{array} .$$

Ceci équivaut à se donner pour tout morphisme $(g, x) : \mathrm{U} \to \mathbf{G} \times \mathbf{X}$ des applications

$$\Lambda_x^{\mathrm{U}}(g) : \quad \mathbf{M}_x(\mathrm{U}) \longrightarrow \mathbf{M}_{gx}(\mathrm{U}), \qquad m \mapsto g \cdot m$$

vérifiant $1 \cdot m = m$ et $g \cdot (h \cdot m) = (gh) \cdot m$ et fonctorielles en le $(\mathbf{G} \times \mathbf{X})$-objet U. Ceci équivaut encore à se donner des morphismes de U-objets :

$$\Lambda_x(g) : \quad \mathbf{M}_x \longrightarrow \mathbf{M}_{gx}$$

vérifiant $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$ et $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$.

b) Soit maintenant $\mathbf{O}$ un $\widehat{\mathscr{C}}$-anneau et soit $\mathbf{O}_{\mathbf{X}} = \mathbf{O} \times \mathbf{X}$. Sous les conditions de (a), on dit que $\mathbf{M}$ est un $\mathbf{O}_{\mathbf{X}}$-*module* $\mathbf{G}$-*équivariant* si c'est un $\mathbf{O}_{\mathbf{X}}$-module (cf. la définition 4.3.3.1, valable pour tout foncteur en anneau sur une catégorie $\mathscr{C}$) et si l'action Λ est compatible avec la structure de $\mathbf{O}_{\mathbf{X}}$-module de $\mathbf{M}$, c.-à-d., si pour tout $(g, x) \in \mathbf{G}(\mathrm{U}) \times \mathbf{X}(\mathrm{U})$ ($\mathrm{U} \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$), l'application $\Lambda_x(g) : \mathbf{M}_x \to \mathbf{M}_{gx}$, $m \mapsto g \cdot m$ est un morphisme de $\mathbf{O}_{\mathrm{U}}$-modules.

Remarque 6.2. — (i) Dans (a) ci-dessus, les conditions $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$ et $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$ entraînent évidemment que chaque $\Lambda_x(g)$ est un *isomorphisme*, d'inverse $\Lambda_{gx}(g^{-1})$. Réciproquement, si l'on suppose que chaque $\Lambda_x(g)$ est un isomorphisme, la condition $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$ appliquée à $h = 1$ donne $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$.

(53) N.D.E. : Les éditeurs n'ont pas cherché à développer cette remarque.
(54) N.D.E. : On a ajouté cette section.

(ii) Soit $\mathbf{M}$ un $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$-module. D'abord, on voit que se donner un morphisme $\Lambda : \mathbf{G} \times \mathbf{M} \to \mathbf{M}$ rendant commutatif le diagramme de 6.1 et tel que chaque morphisme $\Lambda_x(g) : \mathbf{M}_x \to \mathbf{M}_{gx}$, $m \mapsto g \cdot m$, soit un isomorphisme de $\mathbf{O}_{\mathrm{U}}$-modules, équivaut à se donner un *isomorphisme* de $\mathbf{O}_{\mathbf{G}\times\mathbf{X}}$-modules :

$$\begin{aligned} \theta : \quad \mathbf{G} \times \mathbf{M} = (\mathbf{G} \times \mathbf{X}) \times_{\mathrm{pr}_{\mathrm{X}}} \mathbf{M} &\xrightarrow{\sim} (\mathbf{G} \times \mathbf{X}) \times_{\lambda} \mathbf{M} \\ (g, x, m) &\longmapsto (g, x, g \cdot m)\,. \end{aligned}$$

Comme on a supposé que chaque $\Lambda_x(g)$ est un isomorphisme, l'égalité $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$ sera conséquence de l'égalité $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$ appliquée à $h = 1$. On obtient donc que Λ est une *action* de $\mathbf{G}$ sur $\mathbf{M}$ (i.e. $g \cdot (h \cdot m) = (gh) \cdot m$) si et seulement si le diagramme de $(\mathbf{G} \times \mathbf{G} \times \mathbf{X})$-isomorphismes ci-dessous est commutatif (où on note μ la multiplication de $\mathbf{G}$ et $f^*(\theta)$ l'isomorphisme déduit de θ par un changement de base $f : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \times \mathbf{X} \to \mathbf{G} \times \mathbf{X}$) :

$$\begin{array}{ccc}
(\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathbf{X}) \underset{\mathrm{pr}_{\mathbf{X}}\circ\mathrm{pr}_{2,3}}{\times} \mathbf{M} & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{pr}_{2,3}^*(\theta)} & (\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathbf{X}) \underset{\lambda\circ\mathrm{pr}_{2,3}}{\times} \mathbf{M} \\
\| & & \| \\
(\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathbf{X}) \underset{\mathrm{pr}_{\mathbf{X}}\circ(\mu\times\mathrm{id}_{\mathbf{X}})}{\times} \mathbf{M} & & (\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathbf{X}) \underset{\mathrm{pr}_{\mathbf{X}}\circ(\mathrm{id}_{\mathbf{G}}\times\lambda)}{\times} \mathbf{M} \\
\downarrow{\scriptstyle (\mu\times\mathrm{id}_{\mathbf{X}})^*(\theta)} & & \downarrow{\scriptstyle (\mathrm{id}_{\mathbf{G}}\times\lambda)^*(\theta)} \\
(\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathbf{X}) \underset{\lambda\circ(\mu\times\mathrm{id}_{\mathbf{X}})}{\times} \mathbf{M} & = & (\mathbf{G}\times\mathbf{G}\times\mathbf{X}) \underset{\lambda\circ(\mathrm{id}_{\mathbf{G}}\times\lambda)}{\times} \mathbf{M}
\end{array} .$$

On voit donc que se donner une structure de $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$-module $\mathbf{G}$-équivariant sur $\mathbf{M}$ équivaut à se donner un isomorphisme θ de $\mathbf{O}_{\mathbf{G}\times\mathbf{X}}$-modules comme plus haut, tel que le diagramme ci-dessus soit commutatif.

(iii) Tout ce qui précède s'étend au cas où $\mathbf{G}$ est seulement un $\widehat{\mathscr{C}}$-*monoïde* : dans ce cas, se donner une action $\Lambda : \mathbf{G} \times \mathbf{M} \to \mathbf{M}$ relevant λ et telle que chaque $\Lambda_x(g) : \mathbf{M}_x \to \mathbf{M}_{gx}$ soit un morphisme de $\mathbf{O}_{\mathrm{U}}$-modules, équivaut à se donner un *morphisme* θ de $\mathbf{O}_{\mathbf{G}\times\mathbf{X}}$-modules comme en (ii), tel que le diagramme ci-dessus (sans les signes $\sim$ sous les flèches) soit commutatif, et tel que $p_{\mathbf{M}} \circ \theta \circ (\varepsilon_{\mathrm{G}} \times \mathrm{id}_{\mathrm{M}}) = \mathrm{id}_{\mathrm{M}}$, où ε_{G} désigne la section unité de G et $p_{\mathbf{M}}$ la projection sur $\mathbf{M}$.

6.3. Morphismes G-équivariants. — Soit $\mathbf{Y}$ un second objet de $\widehat{\mathscr{C}}$, muni d'une action $\lambda_{\mathrm{Y}} : \mathbf{G} \times \mathbf{Y} \to \mathbf{Y}$ de $\mathbf{G}$, et soit $\mathbf{N}$ un second $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$-module $\mathbf{G}$-équivariant. On dit qu'un $\widehat{\mathscr{C}}$-morphisme $f : \mathbf{Y} \to \mathbf{X}$ (resp. un morphisme de $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$-modules $\phi : \mathbf{M} \to \mathbf{N}$) est $\mathbf{G}$-*équivariant* s'il commute à l'action de $\mathbf{G}$, i.e. si l'on a ensemblistement $f(g \cdot y) = g \cdot f(y)$ (resp. $\phi(g \cdot m) = g \cdot \phi(m)$), ce qui équivaut à dire que $f \circ \lambda_{\mathrm{Y}} = \lambda_{\mathrm{X}} \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{G}} \times f)$ (resp. $\phi \circ \Lambda_{\mathrm{M}} = \Lambda_{\mathrm{N}} \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{G}} \times \phi)$).

On obtient alors aussitôt le lemme suivant :

Lemme 6.3.1. — *Soient* $f : \mathbf{Y} \to \mathbf{X}$ *un morphisme* $\mathbf{G}$*-équivariant et* $\mathbf{M}$ *un* $\mathbf{O}_X$*-module* $\mathbf{G}$*-équivariant. Alors l'image inverse* $f^*(\mathbf{M}) = \mathbf{Y} \times_f \mathbf{M}$ *est un* $\mathbf{O}_Y$*-module* $\mathbf{G}$*-équivariant.*

D'autre part, $\mathbf{G}$ agit sur $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{Y}, \mathbf{X})$. En effet, soient $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $g \in \mathbf{G}(T)$ et ϕ un T-morphisme $\mathbf{Y}_T \to \mathbf{X}_T$, alors g définit des automorphismes $\lambda_{\mathbf{Y}}(g)$ et $\lambda_{\mathbf{X}}(g)$ de $\mathbf{Y}_T$ et $\mathbf{X}_T$, et l'on notera $g \cdot \phi$ (ou aussi $g\phi g^{-1}$) le morphisme $\lambda_{\mathbf{X}}(g) \circ \phi \circ \lambda_{\mathbf{Y}}(g^{-1})$. Ceci définit une action de $\mathbf{G}(T)$ sur $\mathrm{Hom}_T(\mathbf{Y}_T, \mathbf{X}_T)$, fonctorielle en T.

Définition 6.3.2. — Si $\phi : \mathbf{Y} \to \mathbf{X}$ est un $\widehat{\mathscr{C}}$-morphisme arbitraire, on peut donc considérer son stabilisateur $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(\phi)$ (cf. 2.3.3.1) : pour tout $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(\phi)(T)$ est le sous-groupe $\mathbf{G}(T)$ formé des g tels que $g \circ \phi_T = \phi_T \circ g$, i.e. tels que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} Y_T & \xrightarrow{\phi_T} & X_T \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Y_T & \xrightarrow{\phi_T} & X_T \end{array}$$

commute. Alors, le morphisme $\phi : \mathbf{Y} \to \mathbf{X}$ est équivariant sous $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(\phi)$.

6.4. Sections globales. — Soit $\mathbf{M}$ un $\mathbf{O}_X$-module $\mathbf{G}$-équivariant. Notons S_0 l'objet final de $\mathscr{C}$ et (cf. Exp. II, 1.1) $\prod_{\mathbf{X}/S_0} \mathbf{M}$ le « foncteur des sections de $\mathbf{M}$ sur $\mathbf{X}$ » : c'est le foncteur qui à tout $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ associe

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{X}}(\mathbf{X}_T, \mathbf{M}) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{X}_T}(\mathbf{X}_T, \mathbf{M}_T) = \Gamma(\mathbf{M}_T/\mathbf{X}_T).$$

Rappelons d'autre part que tout morphisme $g : \mathbf{Z} \to \mathbf{Y}$ de $\widehat{\mathscr{C}}$-objets au-dessus de $\mathbf{X}$ induit un morphisme de groupes abéliens $\mathbf{M}(g) : \mathbf{M}(\mathbf{Y}) \to \mathbf{M}(\mathbf{Z})$, qui est compatible avec le morphisme d'anneaux $g^* : \mathbf{O}(\mathbf{Y}) \to \mathbf{O}(\mathbf{Z})$. En particulier, lorsque $\mathbf{Z} = \mathbf{Y}$ (g étant alors un $\mathbf{X}$-endomorphisme de $\mathbf{Y}$), on obtient un morphisme de groupes abéliens

$$\mathbf{M}(g) : \quad \mathbf{M}(\mathbf{Y}) \longrightarrow \mathbf{M}(\mathbf{Y})$$

qui n'est pas en général un morphisme de $\mathbf{O}(\mathbf{Y})$-modules, mais qui vérifie, pour tout $m \in \mathbf{M}(\mathbf{Y})$ et $\alpha \in \mathbf{O}(\mathbf{Y})$:

$$\mathbf{M}(g)(\alpha \cdot m) = g^*(\alpha) \cdot \mathbf{M}(g)(m).$$

Ceci étant dit, on écrira simplement, dans la suite, g^* au lieu de $\mathbf{M}(g)$.

Soit $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et soient $\mathbf{X}_T = \mathbf{X} \times T$ et $\mathrm{pr}_{\mathbf{X}}$ la projection $\mathbf{X}_T \to \mathbf{X}$. Pour tout $\alpha \in \mathbf{O}(\mathbf{X}_T)$ et $g \in \mathbf{G}(T)$, posons $g(\alpha) = (g^{-1})^*(\alpha)$: c'est l'élément de $\mathbf{O}(\mathbf{X}_T)$ défini ensemblistement par : pour tout $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ et $x \in \mathbf{X}(S)$, $t \in T(S)$,

$$g(\alpha)(x, t) = \alpha(g^{-1}x, t).$$

On obtient ainsi une action (à gauche) de $\mathbf{G}(T)$ par automorphismes d'anneaux sur $\mathbf{O}(\mathbf{X}_T)$, fonctorielle en T, et telle que $g(\alpha) = \alpha$ si α est l'image dans $\mathbf{O}(\mathbf{X}_T)$ d'un élément de $\mathbf{O}(T)$.

Notons maintenant ϕ le morphisme identité de $\mathbf{X}_T$ (cf. 6.3 et la généralisation plus bas à un morphisme $\phi : \mathbf{Y} \to \mathbf{X}$) et désignons $\mathrm{Hom}_{\mathbf{X}}(\mathbf{X}_T, \mathbf{M})$ par $\mathbf{M}(\phi g^{-1})$ resp. $\mathbf{M}(\phi)$, selon que $\mathbf{X}_T$ est regardé comme $\mathbf{X}$-objet via $\mathrm{pr}_{\mathbf{X}} \circ \lambda(g^{-1})_T$, resp. $\mathrm{pr}_{\mathbf{X}}$.

Alors $\lambda(g^{-1})_{\mathrm{T}}$ est un $\mathbf{X}$-morphisme entre ces deux $\mathbf{X}$-objets donc, d'après ce qui précède, on obtient un morphisme de groupes abéliens

$$(g^{-1})^* : \quad \mathbf{M}(\phi) \longrightarrow \mathbf{M}(\phi g^{-1}), \qquad m \mapsto m \circ \lambda(g^{-1})_{\mathrm{T}}$$

qui vérifie $(g^{-1})^*(\alpha \cdot m) = (g\alpha)\cdot(g^{-1})^*(m)$ pour tout $m \in \mathbf{M}(\phi)$ et $\alpha \in \mathbf{O}(\mathbf{X}_{\mathrm{T}})$. (Si m est une section de $\mathbf{M}_{\mathrm{T}}$ sur $\mathbf{X}_{\mathrm{T}}$ alors $(g^{-1})^*(m)$ est la section définie ensemblistement par $(x,t) \mapsto m(g^{-1}x,t)$.) En particulier, $(g^{-1})^*$ est un morphisme de $\mathbf{O}(\mathrm{T})$-modules.

D'après la fonctorialité des morphismes de $\mathbf{O}(\mathbf{X}_{\mathrm{T}})$-modules $\Lambda_x(g)$, on obtient un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{M}(\phi) & \xrightarrow{(g^{-1})^*} & \mathbf{M}(\phi g^{-1}) \\ {\scriptstyle \Lambda_\phi(g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Lambda_{\phi g^{-1}}(g)} \\ \mathbf{M}(g\phi) & \xrightarrow{(g^{-1})^*} & \mathbf{M}(g\phi g^{-1}) \end{array}$$

et $g\phi g^{-1} = \phi$, puisque ϕ est l'application identité. Notant $\mathrm{A}(g) = (g^{-1})^* \circ \Lambda_\phi(g)$, on obtient donc un morphisme de groupes abéliens

$$\mathrm{A}(g) : \quad \mathbf{M}(\phi) \longrightarrow \mathbf{M}(\phi)$$

qui est « compatible avec l'action de $\mathbf{G}(\mathrm{T})$ sur $\mathbf{O}(\mathbf{X}_{\mathrm{T}})$ », i.e. qui vérifie

$$\mathrm{A}(g)(\alpha \cdot m) = (g\alpha) \cdot \mathrm{A}(g)(m).$$

Enfin, si h est un second élément de $\mathbf{G}(\mathrm{T})$, il résulte de la fonctorialité de $\mathbf{M}$ et des morphismes $\Lambda_x(g)$ que l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{M}(\phi) & & & & \\ {\scriptstyle \Lambda_\phi(g)}\downarrow & \searrow^{\Lambda_\phi(hg)} & & & \\ \mathbf{M}(g\phi) & \xrightarrow{\Lambda_\phi(h)} & \mathbf{M}(hg\phi) & & \\ {\scriptstyle (g^{-1})^*}\downarrow & & {\scriptstyle (g^{-1})^*}\downarrow & \searrow^{((hg)^{-1})^*} & \\ \mathbf{M}(\phi) & \xrightarrow{\Lambda_\phi(h)} & \mathbf{M}(h\phi) & \xrightarrow{(h^{-1})^*} & \mathbf{M}(\phi) \end{array}$$

d'où $\mathrm{A}(h) \circ \mathrm{A}(g) = \mathrm{A}(hg)$. Par conséquent, on a obtenu la proposition suivante

Proposition 6.4.1. — *Pour tout* T, *le* $\mathbf{O}(\mathbf{X}_{\mathrm{T}})$*-module* $(\prod_{\mathbf{X}/\mathrm{S}_0} \mathbf{M})(\mathrm{T}) = \Gamma(\mathbf{M}_{\mathrm{T}}/\mathbf{X}_{\mathrm{T}})$ *est muni, de façon fonctorielle en* T, *d'une action de* $\mathbf{G}(\mathrm{T})$ *« compatible avec l'action de* $\mathbf{G}(\mathrm{T})$ *sur* $\mathbf{O}(\mathbf{X}_{\mathrm{T}})$ *», i.e. qui vérifie*

$$\mathrm{A}(g)(\alpha \cdot m) = g(\alpha) \cdot \mathrm{A}(g)(m).$$

Comme $g(\alpha) = \alpha$ *pour* $\alpha \in \mathbf{O}(\mathrm{T})$ *ceci donne, en particulier, que* $\prod_{\mathbf{X}/\mathrm{S}_0} \mathbf{M}$ *est un* $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}_{\mathrm{S}_0}$*-module.*

Plus généralement soient, comme en 6.3, $\mathbf{Y}$ un second $\widehat{\mathscr{C}}$-objet $\mathbf{G}$-équivariant, $\phi : \mathbf{Y} \to \mathbf{X}$ un $\widehat{\mathscr{C}}$-morphisme et $\mathbf{H} = \underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(\phi)$. Alors le produit fibré $\mathbf{M}_\phi = \mathbf{Y} \times_\phi \mathbf{M}$ est un $\mathbf{O}_{\mathbf{Y}}$-module $\mathbf{H}$-équivariant. On obtient donc le :

Corollaire 6.4.2. — *Le foncteur* $\prod_{\mathbf{Y}/\mathrm{S}_0} \mathbf{M}_\phi$ *est un* $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(\phi)$-$\mathbf{O}_{\mathrm{S}_0}$-*module.*

6.5. $\mathscr{O}_\mathrm{X}$-modules G-équivariants. — Appliquons ce qui précède dans la situation suivante. Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes opérant sur un S-schéma X, et $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_\mathrm{X}$-module (pas nécessairement quasi-cohérent).

Définition 6.5.1. — On dit que $\mathscr{F}$ est un $\mathscr{O}_\mathrm{X}$-module G-*équivariant* si le $\mathbf{O}_\mathrm{X}$-module $\mathbf{M} = \mathbf{W}(\mathscr{F})$ est G-équivariant, c.-à-d., si on s'est donné, pour tout morphisme $(g, x) : \mathrm{U} \to \mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{X}$, des isomorphismes de $\mathbf{O}_\mathrm{U}$-modules

$$\Lambda_x(g) : \quad \mathbf{W}\big(x^*(\mathscr{F})\big) \xrightarrow{\sim} \mathbf{W}\big((gx)^*(\mathscr{F})\big),$$

fonctoriels en U et vérifiant $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$. Comme le foncteur $\mathbf{W}$ est pleinement fidèle (cf. 4.6.1.1 et 4.6.2), on obtient donc des isomorphismes de $\mathscr{O}_\mathrm{U}$-modules

$$\Lambda_x(g) : \quad x^*(\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} (gx)^*(\mathscr{F}),$$

où l'on rappelle que gx désigne le morphisme $\lambda \circ (g, x) : \mathrm{U} \to \mathrm{X}$. En particulier, appliquant ceci au morphisme identité de $\mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{X}$, on obtient un *isomorphisme de* $\mathscr{O}_{\mathrm{G}\times_\mathrm{S}\mathrm{X}}$-*modules*

$$(\star) \qquad \theta : \quad \mathrm{pr}_\mathrm{X}^*(\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \lambda^*(\mathscr{F})$$

tel que le diagramme $(\star\star)$ de morphismes de faisceaux sur $\mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{X}$ ci-dessous soit commutatif :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{pr}_{2,3}^* \circ \mathrm{pr}_\mathrm{X}^*(\mathscr{F}) & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{pr}_{2,3}^*(\theta)} & \mathrm{pr}_{2,3}^* \circ \lambda^*(\mathscr{F}) & = & (\mathrm{id}_\mathrm{G} \times\lambda)^* \circ \mathrm{pr}_\mathrm{X}^*(\mathscr{F}) \\
\| & & (\star\star) & & \wr \downarrow (\mathrm{id}_\mathrm{G} \times\lambda)^*(\theta) \\
(\mu \times \mathrm{id}_\mathrm{X})^* \circ \mathrm{pr}_\mathrm{X}^*(\mathscr{F}) & \xrightarrow[\sim]{(\mu\times\mathrm{id}_\mathrm{X})^*(\theta)} & (\mu \times \mathrm{id}_\mathrm{X})^* \circ \lambda^*(\mathscr{F}) & = & (\mathrm{id}_\mathrm{G} \times\lambda)^* \circ \lambda^*(\mathscr{F}) \ .
\end{array}$$

De plus, si $\mathscr{E}$ est un second $\mathscr{O}_\mathrm{X}$-module G-équivariant, on dit qu'un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{X}$-modules $\phi : \mathscr{E} \to \mathscr{F}$ est G-*équivariant* si le morphisme $\mathbf{W}(\phi) : \mathbf{W}(\mathscr{E}) \to \mathbf{W}(\mathscr{F})$ l'est. Avec les notations ci-dessus, ceci équivaut à dire que $\theta_\mathscr{F} \circ \mathrm{pr}_\mathrm{X}^*(\phi) = \lambda^*(\phi) \circ \theta_\mathscr{E}$.

Remarque 6.5.2. — Si $f : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ est un morphisme G-équivariant, il résulte de 6.3.1 que $f^*(\mathscr{F})$ est un $\mathscr{O}_\mathrm{Y}$-module G-équivariant.

Remarque 6.5.3. — Supposons de plus $\mathscr{F}$ *quasi-cohérent*. Alors il résulte de ce qui précède que la donnée d'une structure de $\mathbf{O}_\mathrm{X}$-module G-équivariant sur $\mathbf{M} = \mathbf{W}(\mathscr{F})$ *équivaut* à la donnée d'une telle structure sur $\mathbf{V}(\mathscr{F})$, ce qui équivaut encore à se donner une action de G sur la fibration vectorielle $\mathbb{V}(\mathscr{F})$, compatible avec l'action sur X et « linéaire » sur les fibres.

En effet, notons ϕ l'isomorphisme $\lambda^*(\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_\mathrm{X}^*(\mathscr{F})$ inverse de θ. Pour tout morphisme $(g, x) : \mathrm{U} \to \mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{X}$, on a un isomorphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{U}$-modules $\phi_x(g) = \Lambda_x(g)^{-1} = \Lambda_{gx}(g^{-1})$ de $(gx)^*(\mathscr{F})$ vers $x^*(\mathscr{F})$, il induit un isomorphisme de $\mathbf{O}_\mathrm{U}$-modules

$$\mathbf{V}\big((gx)^*(\mathscr{F})\big) \xrightarrow{\sim} \mathbf{V}\big(x^*(\mathscr{F})\big)$$

qu'on notera ${}^t\phi_x(g)$. On a alors

$$ {}^t\phi_{gx}(h) \circ {}^t\phi_x(g) = {}^t\big(\Lambda_{gx}(h) \circ \phi_x(g)\big)^{-1} = {}^t\Lambda_x(hg)^{-1} = {}^t\phi_x(hg). $$

Comme, pour tout X-schéma $f : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$, on a $\mathbf{V}(\mathscr{F}) \times_f \mathrm{Y} \simeq \mathbf{V}(f^*(\mathscr{F}))$ (cf. 4.6.2), on obtient donc que l'isomorphisme

$$ {}^t\phi : \quad \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathbf{V}(\mathscr{F}) = (\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}) \times_{\mathrm{pr_X}} \mathbf{V}(\mathscr{F}) = \mathbf{V}(\mathrm{pr_X^*}(\mathscr{F})) \xrightarrow{\sim} \mathbf{V}(\lambda^*(\mathscr{F})) = (\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}) \times_{\lambda} \mathbf{V}(\mathscr{F}) $$

munit $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ d'une structure de $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$-module G-équivariant. Enfin, identifiant chaque foncteur $\mathbf{V}(-)$ à la fibration vectorielle qui le représente, et composant ${}^t\phi$ avec la projection sur $\mathbb{V}(\mathscr{F})$, on obtient une action de G sur la fibration vectorielle $\mathbb{V}(\mathscr{F})$, compatible avec l'action sur X et « linéaire » sur les fibres.

On retrouve ainsi la définition donnée, par exemple, dans [**GIT**, Chap. 1, § 3], à ceci près que dans *loc. cit.* Mumford considère un $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$-module localement libre de rang fini $\mathscr{E}$, et définit une action de G sur $\mathbf{V}(\mathscr{E}) = \mathbf{W}(\mathscr{E}^\vee)$. En effet, le diagramme $(\star\star)$ précédent, avec θ remplacé par ϕ et le sens des flèches renversé, est exactement celui qu'on trouve dans *loc. cit.*, Def. 1.6, et l'isomorphisme ${}^t\phi$ ci-dessus coïncide avec l'isomorphisme Φ de *loc. cit.*, p. 31.

Remarque 6.5.4. — Considérons en particulier le cas où $\mathrm{X} = \mathrm{S}$, muni de l'action triviale de G. Dans ce cas, un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module G-équivariant $\mathscr{F}$ est la même chose qu'un G-$\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module (cf. 4.7.1). De plus, si l'on note f le morphisme $\mathrm{G} \to \mathrm{S}$ (égal ici à $\mathrm{pr_X}$ et à λ), alors l'isomorphisme

$$ (\star) \qquad \theta : \quad f^*(\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} f^*(\mathscr{F}) $$

est un élément de

$$ \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{G}}}(f^*(\mathscr{F}), f^*(\mathscr{F})) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_{\mathrm{G}}}\big(\mathbf{W}(f^*(\mathscr{F})), \mathbf{W}(f^*(\mathscr{F}))\big) = \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathrm{W}(\mathscr{F}))(\mathrm{G}) $$

qui n'est autre que le morphisme $\rho : \mathrm{G} \to \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbf{W}(\mathscr{F}))$ définissant l'opération de G sur $\mathbf{W}(\mathscr{F})$. De plus, θ correspond par adjonction au morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-modules $f_*(\theta) \circ \tau : \mathscr{F} \to f_*f^*(\mathscr{F})$, où $\tau : \mathscr{F} \to f_*f^*(\mathscr{F})$ est le morphisme « unité » de l'adjonction. (Ceci sera utilisé dans $\mathrm{VI_B}$, 11.10.bis.)

6.6. Les foncteurs $\prod_{\mathrm{X/S}} \mathbf{W}(\mathscr{F})$ et $\mathbf{W}\big(p_*(\mathscr{F})\big)$. — Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes opérant sur des S-schémas X et Y via les morphismes $\lambda : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} \to \mathrm{X}$ et $\mu : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y} \to \mathrm{Y}$, et soit $p : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ un morphisme G-équivariant. On suppose que les morphismes $p : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ et $\nu_{\mathrm{Y}} : \mathrm{Y} \to \mathrm{S}$ sont *quasi-compacts et quasi-séparés*, et que $\pi : \mathrm{G} \to \mathrm{S}$ est *plat*.

Alors la projection $\mathrm{pr_Y} : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y} \to \mathrm{Y}$ est plate, ainsi que μ (puisque μ est la composée de $\mathrm{pr_Y}$ et de l'automorphisme $(g, y) \mapsto (g, gy)$). Enfin, pour un S-schéma $f : \mathrm{T} \to$ variable, on notera $p^{\mathrm{T}} : \mathrm{X_T} \to \mathrm{T}$ et $f_{\mathrm{X}} : \mathrm{X_T} \to \mathrm{X}$ les morphismes déduits de p et f par changement de base.

Soit $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$-module *quasi-cohérent* et G-équivariant, et soit θ l'isomorphisme $\mathrm{pr_X^*}(\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \lambda^*(\mathscr{F})$ de 6.5.1 $(\star)$. Comme p est quasi-compact et quasi-séparé, alors $p_*(\mathscr{F})$ est quasi-cohérent (cf. EGA I, 9.2.1).

Lemme 6.6.1. — *Le $\mathscr{O}_Y$-module quasi-cohérent $p_*(\mathscr{F})$ est* G*-équivariant.*

En effet, on a les deux carrés cartésiens ci-dessous :

$$\begin{array}{ccccc} G \times_S X & \xrightarrow{pr_X} & X & \xleftarrow{\lambda} & G \times_S X \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ G \times_S Y & \xrightarrow{pr_Y} & Y & \xleftarrow{\mu} & G \times_S Y. \end{array}$$

Comme p est quasi-compact et quasi-séparé et pr_Y et μ plats, il résulte de EGA III, 1.4.15 (complété par EGA IV$_1$, 1.7.21) que l'on a $q_*\mathrm{pr}_X^*(\mathscr{F}) = \mathrm{pr}_Y^* p_*(\mathscr{F})$ et $q_*\lambda^*(\mathscr{F}) = \mu^* p_*(\mathscr{F})$. Par conséquent, θ induit un isomorphisme :

$$\theta_Y : \quad \mathrm{pr}_Y^* p_*(\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mu^* p_*(\mathscr{F}),$$

et l'on obtient de même que θ_Y vérifie la « condition de cocycle » 6.5.1 ($\star\star$) (puisque les morphismes $G \times_S G \times_S Y \to G \times_S Y$ qui interviennent sont plats). Ceci prouve le lemme.

En particulier, prenons $Y = S$ muni de l'action triviale de G. Tenant compte de la remarque 6.5.4, on obtient alors que $p_*(\mathscr{F})$ est un G-$\mathscr{O}_S$-module. Si de plus G est *affine* sur S et si l'on note $\mathscr{A}(G) = \pi_*(\mathscr{O}_G)$, alors $p_*(\mathscr{F})$ est donc un $\mathscr{A}(G)$-comodule, d'après 4.7.2.

D'autre part, d'après 6.4.1, le foncteur $\prod_{X/S} \mathbf{W}(\mathscr{F})$, qui à tout $f : T \to S$ associe

$$\mathbf{W}(f_X^*(\mathscr{F}))(X_T) = \Gamma(X_T, f_X^*(\mathscr{F})) = \Gamma(T, p_*^T f_X^*(\mathscr{F}))$$

est un G-$\mathbf{O}_S$-module. De plus, on a un morphisme canonique $\tau : \mathbf{W}(p_*(\mathscr{F})) \to \prod_{X/S} \mathbf{W}(\mathscr{F})$, qui est donné pour tout $f : T \to S$ par le morphisme canonique :

$$\Gamma(T, f^* p_*(\mathscr{F})) \longrightarrow \Gamma(T, p_*^T f_X^*(\mathscr{F}))$$

et qui est un isomorphisme lorsqu'on le restreint à la sous-catégorie pleine des schémas T *plats* sur S, et l'on vérifie sans difficultés que τ est un morphisme de G-$\mathbf{O}_S$-modules. Par conséquent, on a obtenu la proposition suivante (pour le point (ii), comparer avec [**GIT**], p. 32).

Proposition 6.6.2. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-schéma en groupes opérant sur un* S*-schéma* X*, et $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_X$-module quasi-cohérent et* G*-équivariant. On suppose que $\pi : G \to S$ est* plat *et que $p : X \to S$ est* quasi-compact et quasi-séparé*.*

(i) *Alors $p_*(\mathscr{F})$ est un* G*-$\mathscr{O}_S$-module quasi-cohérent. D'autre part, le morphisme canonique $\mathbf{W}(p_*(\mathscr{F})) \to \prod_{X/S} \mathbf{W}(\mathscr{F})$ est un morphisme de* G*-$\mathbf{O}_S$-modules, et ces deux foncteurs coïncident sur la catégorie des* S*-schémas* plats*.*

(ii) *Si de plus* G *est* affine *sur* S *et si l'on note $\mathscr{A}(G) = \pi_*(\mathscr{O}_G)$, alors $p_*(\mathscr{F})$ est muni d'une structure de $\mathscr{A}(G)$-comodule.* [(55)]

[(55)] N.D.E. : Il en est de même si G plat, quasi-compact et quasi-séparé sur S et si $p_*(\mathscr{F})$ est un $\mathscr{O}_S$-module *plat*, cf. Exp. VI$_B$, 11.6.1 (ii).

6.7. Stabilisateurs. — Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes opérant sur un S-schéma X, et soit $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_X$-module quasi-cohérent G-équivariant. Soit Y un second S-schéma muni d'une action de G (éventuellement triviale), soit $\phi : Y \to X$ un S-morphisme, pas nécessairement G-équivariant, et soit $\underline{\mathrm{Stab}}_G(\phi)$ le stabilisateur dans G de ϕ (cf. 6.3.2).

Signalons tout de suite (voir Exp. VI_B, § 6) que $\underline{\mathrm{Stab}}_G(\phi)$ est représentable par un sous-schéma en groupes fermé H de G si X est *séparé* sur S et si Y est *essentiellement libre* sur S (cf. *loc. cit.*, Déf. 6.2.1). En effet, considérons le morphisme $r : G \times_S Y \to X \times_S X$ donné ensemblistement par $r(g, y) = \big(\phi(y), g\phi(g^{-1}y)\big)$, et soient $P = G \times_S Y$ et P' l'image inverse par r de la diagonale $\Delta_{X/S}$. Alors on a (cf. *loc. cit.*, 6.2.4 (a))

$$\underline{\mathrm{Stab}}_G(\phi) = \prod_{P/G} P'$$

et donc, d'après *loc. cit.*, $\underline{\mathrm{Stab}}_G(\phi)$ est représentable par un sous-schéma en groupes fermé H de G si X est séparé sur S et si Y est essentiellement libre sur S ; cette seconde condition étant automatiquement vérifiée si S est le spectre d'un corps, ou bien si Y = S. Sous ces hypothèses, $\phi^*(\mathscr{F})$ est alors un $\mathscr{O}_Y$-module quasi-cohérent H-équivariant (cf. 6.5.2).

Donc, si de plus $\pi : G \to S$ et $p : Y \to S$ sont quasi-compacts et quasi-séparés sur S, et π plat, alors $p_*\phi^*(\mathscr{F})$ est un H-$\mathscr{O}_S$-module, d'après 6.6.2. En particulier, on obtient le :

Corollaire 6.7.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-schéma en groupes opérant sur un* S*-schéma* X*, et* $\mathscr{F}$ *un* $\mathscr{O}_X$*-module quasi-cohérent* G*-équivariant. On suppose que* $\pi : G \to S$ *est* plat *et que* $X \to S$ *est* quasi-compact et séparé*. Soit* $\tau : S \to X$ *une section de* X *sur* S.

(i) *Le stabilisateur* $H = \underline{\mathrm{Stab}}_G(\tau)$ *est un sous-schéma en groupes fermé de* G*, et* $\tau^*(\mathscr{F})$ *est un* H-$\mathscr{O}_S$*-module quasi-cohérent.*

(ii) *Si de plus* H *est* affine *sur* S (*par exemple, si* G *l'est*) *et si l'on note* $\mathscr{A}(H) = \pi_*(\mathscr{O}_H)$*, alors* $\tau^*(\mathscr{F})$ *est un* $\mathscr{A}(H)$*-comodule.*

6.8. Faisceaux G-équivariants sur G. — Pour terminer, indiquons deux résultats (6.8.1 et 6.8.6 ci-dessous) qui seront utilisés dans les exposés II et III (cf. en particulier III, 4.25).

Proposition 6.8.1. — *Soient* S *un schéma,* $\pi : G \to S$ *un* S*-schéma en groupes,* $\varepsilon : S \to G$ *la section unité. On considère l'action par translations à gauche de* G *sur lui-même. Alors les foncteurs* $\mathscr{E} \mapsto \pi^*(\mathscr{E})$ *et* $\mathscr{F} \mapsto \varepsilon^*(\mathscr{F})$ *induisent des équivalences, quasi-inverses l'une de l'autre, entre la catégorie des* $\mathscr{O}_S$*-modules quasi-cohérents et celle des* $\mathscr{O}_G$*-modules quasi-cohérents* G*-équivariants.*

Démonstration. Notons μ la multiplication de G et pr_2 la deuxième projection $G \times_S G \to G$. Comme $\pi \circ \mu = \pi \circ \mathrm{pr}_2$ alors, pour tout $\mathscr{O}_S$-module quasi-cohérent $\mathscr{E}$, on a un isomorphisme canonique $\mu^*\pi^*(\mathscr{E}) = \mathrm{pr}_2^*\,\pi^*(\mathscr{E})$, et l'on vérifie facilement que cet isomorphisme satisfait à la « condition de cocycle » 6.5.1 ($\star\star$), i.e. $\pi^*(\mathscr{E})$ est un $\mathscr{O}_G$-module G-équivariant. Comme $\varepsilon^*\pi^*(\mathscr{E}) = \mathscr{E}$, le foncteur $\mathscr{E} \mapsto \pi^*(\mathscr{E})$ est

pleinement fidèle ; il reste donc à voir que pour tout $\mathscr{O}_G$-module G-équivariant $\mathscr{F}$, on a $\mathscr{F} \simeq \pi^*\varepsilon^*(\mathscr{F})$. Par hypothèse, on a un isomorphisme $\theta : \mathrm{pr}_2^*(\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mu^*(\mathscr{F})$; prenant l'image inverse de θ par le morphisme $\tau : G \to G \times_S G$ de composantes $(\mathrm{id}_G, \varepsilon \circ \pi)$, on obtient un isomorphisme $\mathscr{F} \xrightarrow{\sim} \pi^*\varepsilon^*(\mathscr{F})$.

Remarques 6.8.2. — (a) Considérons l'action de $G \times_S G$ sur G définie par $(g_1, g_2) \cdot g = g_1 g g_2^{-1}$, alors le stabilisateur de la section unité $\varepsilon : S \to G$ est le sous-groupe diagonal H de $G \times_S G$. Par conséquent, si $\mathscr{F}$ est un $\mathscr{O}_G$-module quasi-cohérent $(G \times_S G)$-équivariant alors, d'après 6.5.2, $\mathscr{E} = \varepsilon^*(\mathscr{F})$ est muni d'une structure de H-$\mathscr{O}_S$-module.

(b) On peut montrer que $\mathscr{F} \mapsto \varepsilon^*(\mathscr{F})$ est une équivalence de catégories, entre la catégorie des $\mathscr{O}_G$-modules quasi-cohérents $(G \times_S G)$-équivariants et celle des H-$\mathscr{O}_S$-modules quasi-cohérents. Ceci est un cas particulier de résultats « de descente » (cf. Exp. IV, § 2 et SGA 1, VIII) plus généraux, voir par exemple [**Th87**], 1.2–1.3.

Remarque 6.8.3. — On conserve les notations de 6.8.1. Pour tout $\mathscr{O}_S$-module quasi-cohérent $\mathscr{E}$, notons $\pi_*^G\pi^*(\mathscr{E})$ le sous-$\mathscr{O}_S$-module de $\pi_*\pi^*(\mathscr{E})$ dont les sections sur tout ouvert V de S sont les $\gamma \in \Gamma(\pi^{-1}(V), \pi^*(\mathscr{E}))$ tels que $g \cdot \gamma_{S'} = \gamma_{S'}$ pour tout $S' \to V$ et $g \in G(S')$. Alors le morphisme naturel $\mathscr{E} \to \pi_*^G\pi^*(\mathscr{E})$ est un isomorphisme : ceci est immédiat si $\pi_*\pi^*(\mathscr{E}) = \mathscr{E} \otimes_{\mathscr{O}_S} \pi_*(\mathscr{O}_G)$ (par exemple si $G \to S$ est affine, ou si $G \to S$ est quasi-compact et quasi-séparé et $\mathscr{E}$ plat), et cela se vérifie sans difficultés dans le cas général.

Remarque 6.8.4. — Soient S un schéma, H un S-schéma en groupes opérant sur un S-schéma X, $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_X$-module. On suppose H *plat* sur S et l'on note $\mathbf{W}_P(\mathscr{F})$ la restriction du foncteur $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ à la sous-catégorie pleine formée des S-schémas *plats*. Comme, d'après 6.5.1, munir $\mathscr{F}$ d'une structure de module H-équivariant équivaut à se donner un isomorphisme $\theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathscr{F}) \to \lambda^*(\mathscr{F})$ de faisceaux sur $G \times_S X$, vérifiant la « condition de cocyle » $(\star\star)$, on voit que pour se donner une structure de module H-équivariant sur $\mathscr{F}$, il suffit de se donner une telle structure sur $\mathbf{W}_P(\mathscr{F})$.

Rappel 6.8.5. — Soient X un S-schéma et Y un sous-S-schéma de X. On note $\mathscr{N}_{Y/X}$ le faisceau conormal de l'immersion $i : Y \hookrightarrow X$ (cf. EGA IV_4, 16.1.2). Si $S' \to S$ est un morphisme *plat* et si l'on note $i' : Y' \hookrightarrow X'$ l'immersion déduite de i par changement de base, alors d'après *loc. cit.*, 16.2.2 (iii), on a $\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} = \mathscr{N}_{Y'/X'}$.

Proposition 6.8.6. — *Soient* S *un schéma,* X *un* S*-schéma en groupes,* Y *un sous-*S*-schéma en groupes de* X*. On suppose* Y plat *sur* S*. Alors le faisceau conormal* $\mathscr{N}_{Y/X}$ *est un* $\mathscr{O}_Y$*-module* $(Y \times_S Y)$*-équivariant.*

En effet, $H = Y \times_S Y$ est plat sur S donc, d'après la remarque 6.8.4, il suffit de munir $\mathbf{W}_P(\mathscr{N}_{Y/X})$ d'une structure de module H-équivariant. Soit S′ un S-schéma plat, soit $Y' \hookrightarrow X'$ l'immersion obtenue par changement de base, et soit $\mathscr{N}' = \mathscr{N}_{X/Y} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'}$. D'après 6.8.5, on a $\mathscr{N}' = \mathscr{N}_{Y'/X'}$.

Tout $h \in H(S')$ induit un automorphisme de Y′ et l'on obtient donc, pour tout $y \in Y'(S')$, des isomorphismes

$$\Gamma(S', y^*(\mathscr{N}')) \xrightarrow{\sim} \Gamma(S', y^*h^*(\mathscr{N}'))$$

qui munissent $\mathbf{W}_{\mathrm{P}}(\mathscr{N})$ d'une structure de module H-équivariant (cf. 6.1).

Bibliographie

(56)

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes Algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[Gr57] A. Grothendieck, *Sur quelques points d'algèbre homologique*, Tôhoku Math. J. **9** (1957), 119-221.

[Ja03] J. C. Jantzen, *Representations of algebraic groups*, Academic Press, 1987 ; 2ème éd. Amer. Math. Soc., 2003.

[GIT] D. Mumford, *Geometric invariant theory*, Springer-Verlag, 1965 ; 2ème éd., avec J. Fogarty, 1982 ; 3ème éd., avec J. Fogarty & F. Kirwan, 1994.

[Ni02] N. Nitsure, *Representability of* $\mathrm{GL_E}$, Proc. Indian Acad. Sci. **112** (2002), No. 4, 539-542.

[Ni04] N. Nitsure, *Representability of* Hom *implies flatness*, Proc. Indian Acad. Sci. **114** (2004), No. 1, 7-14.

[Se68] J.-P. Serre, *Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés*, Publ. math. I.H.É.S. **34** (1968), 37-52.

[Th87] R. W. Thomason, *Equivariant resolution, linearization, and Hilbert's fourteenth problem over arbitrary base schemes*, Adv. Maths. **65** (1987), 16-34.

(56) N.D.E. : références additionnelles citées dans cet Exposé

EXPOSÉ II

FIBRÉS TANGENTS – ALGÈBRES DE LIE

par M. Demazure

43

Nous nous proposons dans cet exposé de construire l'analogue en théorie des schémas des *fibrés tangents* et *algèbres de Lie* de la théorie classique. Il sera cependant utile de ne pas se restreindre aux schémas proprement dits, mais de s'intéresser aussi à certains foncteurs sur la catégorie des schémas qui ne sont pas nécessairement *représentables* (par exemple foncteurs Hom, Norm, etc.). Comme il a été annoncé dans l'exposé précédent (cf. I 1.1), nous identifierons un schéma avec le foncteur qui lui est associé.

D'un autre côté, les constructions exposées ci-après dépassent le cadre de la théorie des schémas. Elles sont également valables, par exemple, en théorie des *espaces analytiques* avec éléments nilpotents, modulo quelques modifications de détail.

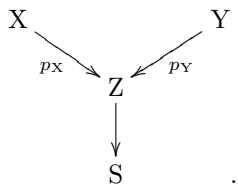
Avant de commencer cette construction, il nous faut poser quelques définitions générales qui complètent celles de I 1.7.

1. Les foncteurs $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$

Reprenons les notations de I 1.1. On identifie la catégorie $\mathscr{C}$ à une sous-catégorie pleine de $\widehat{\mathscr{C}} = \mathbf{Hom}(\mathscr{C}^\circ, (\mathbf{Ens}))$ (en particulier on supprime les soulignements [1] qui nous permettaient de distinguer graphiquement un objet de $\widehat{\mathscr{C}}$ d'un objet de $\mathscr{C}$).

Considérons la situation suivante : quatre objets de $\widehat{\mathscr{C}}$, notés S, X, Y, Z, le premier étant en fait un objet de $\mathscr{C}$, X et Y au-dessus de Z, Z au-dessus de S : **44**

[1] N.D.E. : rendus dans cette édition par des caractères gras $\mathbf{F}, \mathbf{G}, \mathbf{V}, \mathbf{W}$, cf. Exposé I. Toutefois, pour des foncteurs tels que Norm et Centr (cf. 5.2) les soulignements ont été conservés dans l'original, et on les a rajoutés pour le foncteur Lie, ceci afin de distinguer le foncteur $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ de la $\Gamma(S, \mathscr{O}_S)$-algèbre de Lie, $\mathrm{Lie}(G/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S)$, utilisée par exemple dans l'Exposé VII_A.



Définition 1.1. — On définit un objet de $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$, noté $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ par :

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)(S') = \mathrm{Hom}_{Z_{S'}}(X_{S'},Y_{S'}) = \mathrm{Hom}_Z(X \underset{S}{\times} S',Y), \tag{1}$$

pour tout objet S' de $\mathscr{C}_{/S}$. On voit aussitôt que $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ n'est autre que le sous-objet de $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ formé des morphismes compatibles avec p_X et p_Y, c'est-à-dire le noyau du couple de morphismes

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y) \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Z)$$

définis, le premier par la composition avec p_Y, le second comme étant le morphisme constant dont « l'image » est p_X.

(2) D'autre part, on voit comme en I 1.7 que, pour tout objet T de $\widehat{\mathscr{C}}$ au-dessus de S, on a une bijection naturelle :

$$\mathrm{Hom}_S(T,\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)) \simeq \mathrm{Hom}_Z(X \underset{S}{\times} T,Y). \tag{2}$$

De plus, d'après I 1.7.1, si E, F sont des objets de $\widehat{\mathscr{C}}$ au-dessus de Z, on a :

$$\mathrm{Hom}_Z(E,\underline{\mathrm{Hom}}_Z(F,Y)) \simeq \mathrm{Hom}_Z(E \times_Z F,Y) \simeq \mathrm{Hom}_Z(F,\underline{\mathrm{Hom}}_Z(E,Y)).$$

Appliquant ceci à $E = X$ et $F = Z \times_S T$, on obtient des bijections naturelles, pour tout objet T de $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$:

$$\mathrm{Hom}_S(T,\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)) \simeq \mathrm{Hom}_Z(X \underset{S}{\times} T,Y) \simeq \begin{cases} \mathrm{Hom}_Z(Z \underset{S}{\times} T,\underline{\mathrm{Hom}}_Z(X,Y)) \\ \mathrm{Hom}_Z(X,\underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z \underset{S}{\times} T,Y)). \end{cases} \tag{3}$$

De plus, ces bijections sont fonctorielles en T, donc on obtient des isomorphismes de S-foncteurs :

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}_S(T,\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,\underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z \times_S T,Y)) \\ & \searrow^{\simeq} \quad \nearrow_{\simeq} & \\ & \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X \times_S T,Y) & \end{array} \tag{4}$$

Signalons deux cas particuliers de la définition. Si $Z = S$, on a :

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S/S}(X,Y) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y).$$

(2) N.D.E. : On a détaillé les points (2), (3), (4) ; en particulier, (4) sera utilisé en 3.11.

D'autre part, lorsque $X = Z$, on pose

$$\prod_{Z/S} Y = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(Z, Y), \tag{5}$$

on a donc par définition 45

$$\left(\prod_{Z/S} Y\right)(S') = \mathrm{Hom}_Z(Z \underset{S}{\times} S', Y) \simeq \Gamma(Y_{S'}/Z_{S'}).$$

Le foncteur $\prod_{Z/S} : \widehat{\mathscr{C}_{/Z}} \to \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ est *adjoint à droite* du foncteur de changement de base de S à Z : pour tout S-foncteur U on a

$$\mathrm{Hom}_S(U, \prod_{Z/S} Y) = \mathrm{Hom}_Z(U \times_S Z, Y).$$

(Si $\mathscr{C} = (\mathbf{Sch})$ et si Z est un S-schéma, le foncteur $\prod_{Z/S}$ est appelé « *restriction des scalaires à la Weil* ».) [3] Notons également que l'on a un isomorphisme :

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, Y \underset{Z}{\times} X) = \prod_{X/S} (Y \underset{Z}{\times} X), \tag{6}$$

qui donne en particulier pour $Z = S$ un isomorphisme :

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y) \simeq \prod_{X/S} Y_X. \tag{7}$$

Remarque 1.2. — Le foncteur $Y \mapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ commute au produit au sens suivant : on a un isomorphisme fonctoriel

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y \underset{Z}{\times} Y') \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y) \underset{S}{\times} \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y'). \tag{$*$}$$

Il en résulte que si Y est un Z-groupe, resp. un Z-anneau, etc., alors $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ est un S-groupe, resp. un S-anneau, etc.

Remarque 1.3. — [4] De plus, soit $\pi : M \to Y$ un Y-foncteur en $\mathbf{O}_Y$-modules (cf. I, 4.3.3.1). Posons $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$. Alors, $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M)$ est muni d'une structure naturelle de $\mathbf{O}_H$-module ; plus précisément, pour tout H' au-dessus de H, $\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$ est muni d'une structure naturelle de $\mathbf{O}(H' \times_S X)$-module.

En effet, notons $m : M \times_Y M \to M$ et $\lambda : \mathbf{O}_Y \times_Y M \to M$ les morphismes définissant les structures de Y-groupe (abélien) et de $\mathbf{O}_Y$-module. Soit H' un S-schéma au-dessus de $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$, c.-à-d., on s'est donné un Z-morphisme $f : X \times_S H' \to Y$, qui fait donc de $X \times_S H'$ un Y-objet. Alors,

$$\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$$

est l'ensemble des Z-morphismes $\phi : X \times_S H' \to M$ tels que $\pi \circ \phi = f$, c.-à-d., des Y-morphismes $X \times_S H' \to M$.

---

[3] N.D.E. : On a ajouté les deux phrases précédentes.

[4] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, utile pour le corollaire 3.11.1.

Si ϕ, ψ sont deux tels morphismes, on définit $\phi+\psi$ comme le Y-morphisme composé

$$\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{H}' \xrightarrow{\phi\times\psi} \mathrm{M} \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{M} \xrightarrow{m} \mathrm{M}$$

et l'on vérifie que ceci munit $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{M})$ d'une structure de groupe abélien au-dessus de $\mathrm{H} = \underline{\underline{\mathrm{Hom}}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$. (5)

De même, si a est un élément de $\mathbf{O}(\mathrm{X}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{H}')$, i.e. un S-morphisme $a : \mathrm{X}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{H}' \to \mathbf{O}_{\mathrm{S}}$, on définit $a\phi$ comme la composée $\lambda \circ (a \times \phi)$, où $a \times \phi$ désigne le Y-morphisme de $\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{H}'$ vers $\mathbf{O}_{\mathrm{Y}} \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{M} \simeq \mathbf{O}_{\mathrm{S}} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{M}$ de composantes a et ϕ ; on vérifie que ceci munit $\mathrm{Hom}_{\mathrm{H}}(\mathrm{H}', \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{M}))$ d'une structure de $\mathbf{O}(\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{H}')$-module, fonctorielle en le H-objet H'.

2. Les schémas $\mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})$

Définition 2.1. — Soient S un schéma et $\mathscr{M}$ un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module quasi-cohérent. On note $\mathscr{D}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{M})$ la $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-algèbre quasi-cohérente $\mathscr{O}_{\mathrm{S}} \oplus \mathscr{M}$ (*où $\mathscr{M}$ est considéré comme un idéal de carré nul*). On note $\mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ le S-schéma $\mathrm{Spec}\, \mathscr{D}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{M})$. (6)

En particulier on note $\mathscr{D}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} = \mathscr{D}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$, $\mathrm{I}_{\mathrm{S}} = \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$ et on les nomme respectivement *algèbre des nombres duaux sur* S et *schéma des nombres duaux sur* S.

Alors $\mathscr{M} \mapsto \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ est un *foncteur contravariant* de la catégorie des $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-modules quasi-cohérents dans celle des S-schémas. En particulier les morphismes $0 \to \mathscr{M}$ et $\mathscr{M} \to 0$ définissent respectivement le morphisme structural $\rho : \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \to \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(0) = \mathrm{S}$ et une section $\varepsilon_{\mathscr{M}}$ de celui-ci que l'on appelle *section zéro*. (7)

46 ***2.1.1***. — (8) Comme $\mathscr{M} \to \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ est un foncteur contravariant, tout $a \in \mathrm{End}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{M})$ définit un S-endomorphisme a^* de $\mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})$, et l'on a $1^* = \mathrm{id}$, $(ab)^* = b^* \circ a^*$, $0^* = \varepsilon_{\mathscr{M}} \circ \rho$ et $a^* \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = \varepsilon_{\mathscr{M}}$. Par conséquent, le S-schéma $\mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ est muni d'une action à droite du *monoïde multiplicatif* de $\mathrm{End}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{M})$, qui commute aux S-morphismes $\mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \to \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M}')$ provenant de morphismes $\mathscr{M}' \to \mathscr{M}$; en particulier, les opérateurs a^* conservent la section zéro de $\mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})$.

Pour tout $a \in \mathrm{End}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{M})$ et $f : \mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et $m \in \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})(\mathrm{S}')$, on notera $m \cdot a = a^*(m)$; alors $m \cdot 1 = m$, $(m \cdot a) \cdot b = m \cdot (ab)$, $m \cdot 0 = \varepsilon_{\mathscr{M}}(\rho(m))$ et, si $m = \varepsilon_{\mathscr{M}}(f)$, alors $m \cdot a = m$. (9)

---

(5) N.D.E. : Bien entendu, si M est un Y-groupe (non nécessairement abélien) et si l'on pose $\phi \cdot \psi = m \circ (\phi \times \psi)$, ceci fait de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{M})$ un groupe au-dessus de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$.

(6) N.D.E. : Noter que $\mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ a même espace sous-jacent que S.

(7) N.D.E. : Comparer avec 3.1.1.

(8) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit, et l'on a ajouté la numérotation 2.1.1 à 2.1.3.

(9) N.D.E. : Dans la suite, on s'intéressera principalement au cas où $a \in \mathbf{O}(\mathrm{S})$, agissant par homothéties par $\mathscr{M}$. Par exemple, si $\mathscr{M}$ est un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module libre de rang r, alors, pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, $\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{S}', \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M}))$ s'identifie à l'ensemble des r-uplets $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_r) \in \mathbf{O}(\mathrm{S}')$ tels que $\varepsilon_i\varepsilon_j = 0$ pour tout i, j, et l'on a $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_r) \cdot a = (a\varepsilon_1, \ldots, a\varepsilon_r)$ pour tout $a \in \mathbf{O}(\mathrm{S})$.

Remarque 2.1.2. — La formation des $\mathrm{I_S}(\mathscr{M})$ *commute à l'extension de la base* : on a des isomorphismes canoniques

$$\mathrm{I_S}(\mathscr{M})_{\mathrm{S}'} \simeq \mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M} \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_{\mathrm{S}'}).$$

Pour simplifier, on notera $\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M}) = \mathrm{I_S}(\mathscr{M})_{\mathrm{S}'}$; plus généralement, si X est un S-foncteur (non nécessairement représentable), on notera $\mathrm{I_X}(\mathscr{M}) = \mathrm{I_S}(\mathscr{M}) \times_\mathrm{S} \mathrm{X}$.

2.1.3. — [(10)] D'après ce qui précède, le monoïde multiplicatif de $\mathbf{O}(\mathrm{S}')$ opère sur le S'-schéma $\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})$, de façon fonctorielle en $\mathscr{M}$, i.e. le S-schéma $\mathrm{I_S}(\mathscr{M})$ est muni d'une structure d'objet à monoïde d'opérateurs $\mathbf{O}_\mathrm{S}$, cette structure étant fonctorielle en $\mathscr{M}$. On a donc un morphisme de S-schémas

$$\lambda : \mathrm{I_S}(\mathscr{M}) \times_\mathrm{S} \mathbf{O}_\mathrm{S} \longrightarrow \mathrm{I_S}(\mathscr{M}),$$

vérifiant des conditions évidentes. Pour tout S-foncteur X, on obtient par changement de base un morphisme de X-foncteurs :

$$\lambda_\mathrm{X} : \mathrm{I_X}(\mathscr{M}) \times_\mathrm{S} \mathbf{O}_\mathrm{S} \longrightarrow \mathrm{I_X}(\mathscr{M})$$

qui fait du S-foncteur $\mathrm{I_X}(\mathscr{M})$ un objet à monoïde d'opérateurs $\mathbf{O}(\mathrm{X})$: tout élément a de $\mathbf{O}(\mathrm{X}) = \mathrm{Hom_S}(\mathrm{X}, \mathbf{O}_\mathrm{S})$ définit un X-endomorphisme $a^* = \lambda_\mathrm{X} \circ (\mathrm{id}_{\mathrm{I_X}(\mathscr{M})} \times (a \circ \mathrm{pr_X}))$ de $\mathrm{I_X}(\mathscr{M})$; explicitement, si $x \in \mathrm{X}(\mathrm{S}')$ et $m \in \mathrm{I_S}(\mathscr{M})(\mathrm{S}') = \mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})(\mathrm{S}')$, alors $a(x) = a \circ x$ appartient à $\mathbf{O}(\mathrm{S}')$ et l'on a :

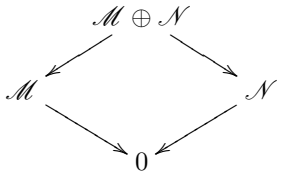
$$(m, x) \cdot a = (m \cdot a(x), x).$$

Cette opération est fonctorielle en $\mathscr{M}$ et conserve la section zéro $\varepsilon_\mathscr{M} : \mathrm{X} \to \mathrm{I_X}(\mathscr{M})$, i.e. $a^* \circ \varepsilon_\mathscr{M} = \varepsilon_\mathscr{M}$ pour tout $a \in \mathbf{O}(\mathrm{X})$.

De plus, cette opération est « fonctorielle en X » au sens suivant : si $\pi : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ est un morphisme de S-foncteurs et $u : \mathbf{O}(\mathrm{X}) \to \mathbf{O}(\mathrm{Y})$ le morphisme d'anneaux correspondant (i.e. $u(a) = a \circ \pi \in \mathbf{O}(\mathrm{Y})$ pour tout $a \in \mathbf{O}(\mathrm{X}) = \mathrm{Hom_S}(\mathrm{X}, \mathbf{O}_\mathrm{S})$), alors le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{I_X}(\mathscr{M}) & \xrightarrow{a^*} & \mathrm{I_X}(\mathscr{M}) \\ \uparrow{\scriptstyle \pi} & & \uparrow{\scriptstyle \pi} \\ \mathrm{I_Y}(\mathscr{M}) & \xrightarrow{u(a)^*} & \mathrm{I_Y}(\mathscr{M}) \end{array} .$$

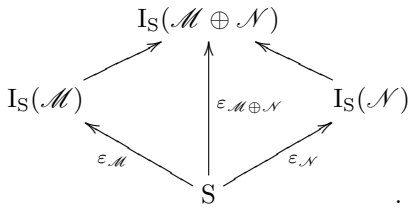
2.2. Soient maintenant $\mathscr{M}$ et $\mathscr{N}$ deux $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules quasi-cohérents. Le diagramme commutatif



[(10)] N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe, qui sera utile en 3.4.2 et en 4.6.2.

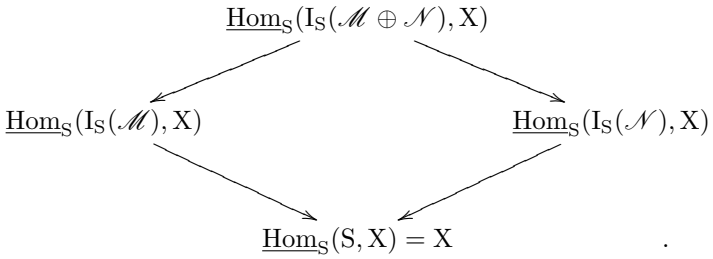
définit un diagramme commutatif de S-schémas

(∗)



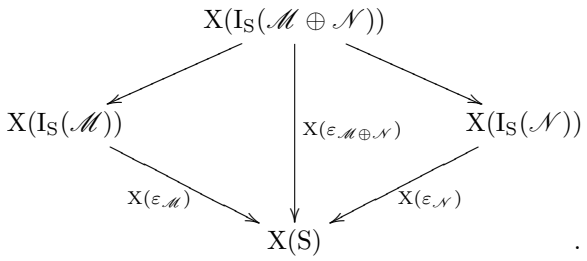
.

Proposition 2.2. — *Pour tout* S-schéma X*, le diagramme de foncteurs au-dessus de* S
47 *obtenu en appliquant le foncteur* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(-,\mathrm{X})$ *au diagramme* (∗) *est cartésien :*



.

Il faut vérifier que pour tout $\mathrm{S}'\to\mathrm{S}$, le diagramme d'ensembles obtenu en prenant la valeur des foncteurs sur S' est cartésien. Comme la formation de $\mathrm{I_S}(\mathscr{P})$ commute à l'extension de la base au sens explicité plus haut, il suffit de le faire pour $\mathrm{S}'=\mathrm{S}$, donc de vérifier que le diagramme d'ensembles suivant est cartésien :



.

Or, si $x\in\mathrm{X}(\mathrm{S})$, il résulte de SGA 1, III 5.1 [(11)], que $\mathrm{X}(\varepsilon_{\mathscr{M}})^{-1}(x)$ est isomorphe, fonctoriellement en $\mathscr{M}$, à

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(x^*(\Omega^1_{\mathrm{X/S}}),\mathscr{M}),$$

où $\Omega^1_{\mathrm{X/S}}$ désigne le faisceau des différentielles relatives de X par rapport à S. Or ce dernier foncteur (en $\mathscr{M}$) transforme évidemment une somme directe de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules en le produit des ensembles correspondants, d'où le résultat.

(11) N.D.E. : voir aussi l'ajout 0.1.8 dans l'Exp. III.

Corollaire 2.2.1. — *Soient* X *un* S*-schéma et* $\mathscr{M}$ *un* $\mathscr{O}_S$*-module libre de type fini. Le foncteur* $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathscr{M}), X)$ *est isomorphe* (comme foncteur au-dessus de X) *à un produit fini* (au-dessus de X) *de copies de* $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S, X)$.

48

Nota 2.2.2. — Il résulte de la démonstration de la proposition que $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S, X)$ est isomorphe comme X-foncteur à $\mathbf{V}(\Omega^1_{X/S})$ (I 4.6.1) donc *représentable* par la fibration vectorielle [12] $\mathbb{V}(\Omega^1_{X/S})$.

3. Le fibré tangent, la condition (E)

Dans ce paragraphe, sauf notification contraire, les lettres $\mathscr{M}$, $\mathscr{M}'$, $\mathscr{N}$, etc., désigneront toujours des $\mathscr{O}_S$*-modules libres de type fini* (c'est-à-dire isomorphes à une somme directe finie de copies de $\mathscr{O}_S$).

Nous utiliserons systématiquement les identifications justifiées dans l'exposé I ; c'est ainsi que nous dirons « foncteur au-dessus de S » pour désigner indifféremment un foncteur muni d'un morphisme dans S (= $\mathbf{h}_S$) ou un foncteur sur la catégorie des objets au-dessus de S. On dira de même « foncteur en groupes au-dessus de S », etc.

Définition 3.1. — Soient S un schéma et $\mathscr{M}$ un $\mathscr{O}_S$-module libre de type fini. Soit X un foncteur au-dessus de S. On appelle fibré tangent à X au-dessus de S relativement au $\mathscr{O}_S$-module $\mathscr{M}$ et on note $T_{X/S}(\mathscr{M})$ le S-foncteur

$$T_{X/S}(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathscr{M}), X).$$

En particulier, on appelle *fibré tangent à* X *au-dessus de* S et on note $T_{X/S}$ le foncteur

$$T_{X/S} = T_{X/S}(\mathscr{O}_S) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S, X). \quad [13]$$

Alors $\mathscr{M} \mapsto T_{X/S}(\mathscr{M})$ est un *foncteur covariant* de la catégorie des $\mathscr{O}_S$-modules libres de type fini dans la catégorie des S-foncteurs. En particulier les morphismes [14] $\mathscr{M} \to 0$ et $0 \to \mathscr{M}$ définissent respectivement un S-morphisme **49**

$$\pi_{\mathscr{M}} : \quad T_{X/S}(\mathscr{M}) \longrightarrow T_{X/S}(0) \simeq X$$

et une section τ_0 de celui-ci appelée section zéro (ou *section nulle*).

Remarque 3.1.1. — [15] On notera que la projection $\pi_{\mathscr{M}} : T_{X/S}(\mathscr{M}) \to X$ est induite par la section zéro $\varepsilon_{\mathscr{M}} : S \to I_S(\mathscr{M})$, tandis que la section nulle $\tau_0 : X \to T_{X/S}(\mathscr{M})$ est induite par le morphisme structural $\rho : I_S(\mathscr{M}) \to S$; c.-à-d., pour tout point $t \in T_{X/S}(\mathscr{M})(S')$ (resp. $x \in X(S')$), correspondant à un S-morphisme $f : S' \times_S I_S(\mathscr{M}) \to X$ (resp. $g : S' \to X$), on a $\pi(t) = f \circ (\mathrm{id}_{S'} \times \varepsilon_{\mathscr{M}})$ (resp. $\tau_0(x) = g \circ (\mathrm{id}_{S'} \times \rho)$).

---

[12] N.D.E. : cf. N.D.E. (33) de l'Exp. I.

[13] N.D.E. : Lorsque $S = \mathrm{Spec}(k)$ et X est un k-schéma, on a $T_{X/S}(S') = \mathrm{Hom}_S(S' \otimes_k k[\varepsilon], X) = X(S' \otimes_k k[\varepsilon])$; on retrouve donc une des définitions usuelles du fibré tangent.

[14] N.D.E. : On a corrigé « $0 \to \mathscr{M}$ et $\mathscr{M} \to 0$ » en : « $\mathscr{M} \to 0$ et $0 \to \mathscr{M}$ ».

[15] N.D.E. : On a ajouté les paragraphes 3.1.1 et 3.1.2.

Il résulte de 3.1 que $\mathscr{M} \mapsto \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ est un *foncteur covariant de la catégorie des $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-modules libres de type fini dans celle des foncteurs au-dessus de* X. En particulier $\mathbf{O}(\mathrm{S})$ est un *monoïde d'opérateurs* du X-foncteur $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ qui respecte « la fonctorialité en $\mathscr{M}$ ».

Scholie 3.1.2. — [(15)] Ce qui précède signifie, en particulier, les choses suivantes. Pour tout S-morphisme $\phi : \mathrm{X}' \to \mathrm{X}$, posons

$$\Sigma(\mathrm{X}', \mathscr{M}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{X}}(\mathrm{X}', \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})).$$

On a une action du monoïde multiplicatif $\mathrm{End}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{M})$ sur $\Sigma(\mathrm{X}', \mathscr{M})$, notée $(\lambda, x) \mapsto \lambda * x$, telle que $\lambda * (\mu * x) = (\lambda\mu) * x$, $1 * x = x$, et $0 * x = \tau_0 \circ \phi$, où τ_0 est la section nulle $\mathrm{X} \to \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$. On a de même une action de $\mathrm{End}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{M})$ sur $\Sigma(\mathrm{X}', \mathscr{M} \oplus \mathscr{M})$. [(16)]

De plus, soient $m : \mathscr{M} \oplus \mathscr{M} \to \mathscr{M}$ (resp. $\delta : \mathscr{M} \to \mathscr{M} \oplus \mathscr{M}$) l'addition (resp. l'application diagonale) de $\mathscr{M}$, et notons $m_{\mathrm{X}'} : \Sigma(\mathrm{X}', \mathscr{M} \oplus \mathscr{M}) \to \Sigma(\mathrm{X}', \mathscr{M})$ et $\delta_{\mathrm{X}'} : \Sigma(\mathrm{X}', \mathscr{M}) \to \Sigma(\mathrm{X}', \mathscr{M} \oplus \mathscr{M})$ les morphismes induits par m et δ. Pour $\lambda, \mu \in \mathbf{O}(\mathrm{S})$, notons ℓ_λ (resp. $\ell_{\lambda,\mu}$) la multiplication par λ dans $\mathscr{M}$ (resp. par (λ, μ) dans $\mathscr{M} \oplus \mathscr{M}$). Comme $m \circ \ell_{\lambda,\lambda} = \ell_\lambda \circ m$ et $m \circ \ell_{\lambda,\mu} \circ \delta = \ell_{\lambda+\mu}$, on a, pour tout $z \in \Sigma(\mathrm{X}', \mathscr{M} \oplus \mathscr{M})$ et $x \in \Sigma(\mathrm{X}', \mathscr{M})$:

$$(\dagger) \qquad \lambda * m(z) = m((\lambda, \lambda) * z), \qquad m((\lambda, \mu) * \delta(x)) = (\lambda + \mu) * x.$$

Définition 3.2. — Soit $u \in \mathrm{X}(\mathrm{S}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{S}, \mathrm{X}) = \Gamma(\mathrm{X/S})$. On appelle espace tangent à X au-dessus de S au point u relativement à $\mathscr{M}$, et on note $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$, le S-foncteur obtenu à partir du X-foncteur $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ par image réciproque par le morphisme u : $\mathrm{S} \to \mathrm{X}$:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}) & \longrightarrow & \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}) \\ \downarrow & & \downarrow \pi \\ \mathrm{S} & \xrightarrow{u} & \mathrm{X} \end{array} .$$

En particulier $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$ est noté $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}$. C'est l'*espace tangent à* X *au-dessus de* S *au point* u.

Remarque 3.2.1. — [(17)] Il résulte de 3.1.1 que, pour tout $t : \mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})(\mathrm{S}')$ est l'ensemble des S-morphismes $f : \mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M}) \to \mathrm{X}$ tels que $f \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = u \circ t$, où $\varepsilon_{\mathscr{M}} : \mathrm{S}' \to \mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})$ est la section zéro.

Notons immédiatement la

Proposition 3.3. — *Si* X *est représentable par un* S*-schéma noté* $\widetilde{\mathrm{X}}$*, alors* $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ *et* $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ *sont représentables. En particulier* $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}$ *et* $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}$ *sont représentables par des fibrations vectorielles sur* $\widetilde{\mathrm{X}}$ *et sur* S *qui sont respectivement* $\mathbb{V}(\Omega^1_{\widetilde{\mathrm{X}}/\mathrm{S}})$ *et* $\mathbb{V}(u^*(\Omega^1_{\widetilde{\mathrm{X}}/\mathrm{S}}))$.

[(16)] N.D.E. : En fait, on s'intéresse uniquement à l'action de $\mathbf{O}(\mathrm{S})$ (resp. $\mathbf{O}(\mathrm{S}) \times \mathbf{O}(\mathrm{S})$) sur $\Sigma(\mathrm{X}', \mathscr{M})$ (resp. $\Sigma(\mathrm{X}', \mathscr{M} \oplus \mathscr{M})$), cf. ci-dessous et la démonstration de 3.6.

[(17)] N.D.E. : On a ajouté cette remarque.

Il suffit évidemment de démontrer la proposition pour $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$, les résultats analogues pour $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ s'en déduisant par image réciproque. D'après le corollaire 2.2.1, il suffit même de le faire pour $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}$, et en ce cas, la proposition n'est autre que la remarque signalée en 2.2.2.

Remarque 3.3.1. — Il résulte de cette proposition une description particulièrement simple de la fibration vectorielle représentant $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}$: l'image de la section u de X sur **50**
S est localement fermée [18], donc définie par un idéal quasi-cohérent $\mathfrak{m}$ d'un schéma induit sur un ouvert de X. Le quotient $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ peut être considéré comme un module quasi-cohérent sur S. C'est celui-ci qui définit la fibration vectorielle cherchée.

Soit par exemple X un schéma algébrique sur un corps k et u un point de X *rationnel* sur k. Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de l'anneau local $\mathscr{O}_{\mathrm{X},u}$ et soit $\mathfrak{t}$ le k-espace vectoriel dual de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$; c'est l'espace tangent de Zariski de $\mathscr{O}_{\mathrm{X},u}$ au point u. Alors, avec les notations de I 4.6.5.1, on a :

$$\mathrm{L}^u_{\mathrm{X}/k} = \mathbb{V}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = \mathrm{W}(\mathfrak{t}).$$

Cette parenthèse fermée, revenons à la situation générale. Remarquons d'abord que $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ est un *foncteur covariant de la catégorie des $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-modules libres de type fini dans celle des foncteurs au-dessus de* S. En particulier $\mathbf{O}(\mathrm{S})$ est un *ensemble d'opérateurs* du S-foncteur $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ qui respecte la fonctorialité en $\mathscr{M}$. [19]

Proposition 3.4. — *La formation de* $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ *et* $\mathrm{L}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ *commute à l'extension de la base : pour tout* S*-schéma* S′*, on a des isomorphismes fonctoriels en* $\mathscr{M}$

$$\mathrm{T}_{\mathrm{X_{S'}/S'}}(\mathscr{M}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{S'}}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})_{\mathrm{S'}},$$
$$\mathrm{L}^{u'}_{\mathrm{X_{S'}/S'}}(\mathscr{M}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{S'}}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})_{\mathrm{S'}}, \quad \text{où } u' = u_{\mathrm{S'}}\,.$$

Cela résulte immédiatement du fait que les $\underline{\mathrm{Hom}}$ commutent à l'extension de la base.

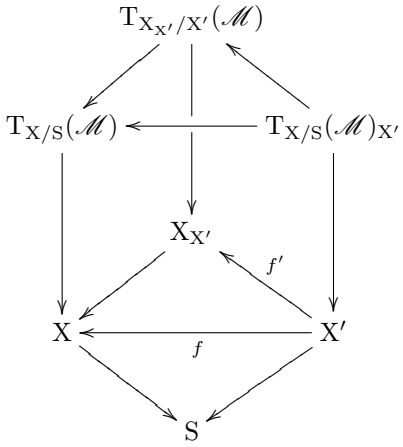
Corollaire 3.4.1. — *Le* X*-foncteur* $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ (*resp. le* S*-foncteur* $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$) *est muni naturellement d'une structure d'*objet à opérateurs $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$ (resp. $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$)*, cette structure étant fonctorielle en* $\mathscr{M}$*.*

Montrons-le d'abord pour $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$. Pour chaque S′ au-dessus de S, $\mathbf{O}(\mathrm{S'})$ opère sur $\mathscr{M}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{S'}}$ donc sur $\mathrm{L}^{u'}_{\mathrm{X_{S'}/S'}}(\mathscr{M}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{S'}}) = \mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})_{\mathrm{S'}}$; or on vérifie que cette opération est fonctorielle en S′. Elle munit donc comme annoncé $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ d'une structure de foncteur à opérateurs $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$.

Pour $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ c'est un peu plus compliqué. Pour chaque X′ au-dessus de X, posons **51**
$\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})_{\mathrm{X'}} = \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})\times_{\mathrm{X}}\mathrm{X'}$; il faut munir $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})_{\mathrm{X'}}(\mathrm{X'}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{X}}(\mathrm{X'}, \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}))$ d'une structure d'ensemble à monoïde d'opérateurs $\mathbf{O}(\mathrm{X'})$ de manière fonctorielle en

[18] N.D.E. : cf. EGA I, 5.3.11
[19] N.D.E. : cf. 3.1.2.

X'. Pour cela on construit le diagramme suivant, où $X_{X'}$ dénote $X \times_S X'$ et f' la section de $X_{X'}$ sur X' définie par $f : X' \to X$.



(20) Ce diagramme, joint à 3.2.1, montre que $T_{X/S}(\mathscr{M})_{X'}(X')$ s'identifie à

$$L^{f'}_{X_{X'}/X'}(\mathscr{M})(X') = \{X'\text{-morphismes } \psi : I_{X'}(\mathscr{M}) \longrightarrow X_{X'} \text{ tels que } \psi \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = f'\},$$

sur lequel tout $a \in \mathbf{O}(X')$ opère via son action sur $I_{X'}(\mathscr{M})$, c.-à-d., avec les notations de 2.1.1, on a : $a\psi = \psi \circ a^*$, i.e. pour tout $X'' \to X'$ et $x \in I_{X'}(\mathscr{M})(X'')$, $(a\psi)(x) = \psi(x \cdot a)$. On vérifie alors facilement que cette construction est fonctorielle en X'.

Les isomorphismes de la proposition 3.4 sont alors par construction des isomorphismes pour les structures de $\mathbf{O}_{X_{S'}}$-objets, resp. $\mathbf{O}_{S'}$-objets.

Remarque 3.4.2. — (21) L'opération de $\mathbf{O}_X$ sur $T_{X/S}(\mathscr{M})$ peut se voir, plus simplement, comme suit. Pour tout $f : X' \to X$, on a

$$\mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathscr{M})) = \{\phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{X'}(\mathscr{M}), X) \mid \phi \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = f\},$$

et l'on a vu en 2.1.3 que $I_{X'}(\mathscr{M})$, *considéré comme* S-*foncteur*, est muni d'une opération du monoïde $\mathbf{O}(X')$ qui conserve la section zéro $\varepsilon_{\mathscr{M}} : X' \to I_{X'}(\mathscr{M})$. Par conséquent, si l'on note a^* le X'-endomorphisme de $I_{X'}(\mathscr{M})$ défini par $a \in \mathbf{O}(X')$, on a : $a\phi = \phi \circ a^*$, c.-à-d., pour tout $S' \to S$ et $(m, x') \in \mathrm{Hom}_S(S', I_S(\mathscr{M}) \times_S X')$,

$$(a\phi)(m, x') = \phi(m \cdot a(x'), x')$$

(noter que $a^* \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = \varepsilon_{\mathscr{M}}$, d'où $(a\phi) \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = \phi \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = f$).

De même, l'opération de $\mathbf{O}_S$ sur $L^u_{X/S}(\mathscr{M})$ peut se décrire comme suit. Pour tout $t : S' \to S$, $L^u_{X/S}(\mathscr{M})(S')$ est l'ensemble des S-morphismes $\phi : I_{S'}(\mathscr{M}) \to X$ tels que $\phi \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = u \circ t$; pour un tel ϕ et $a \in \mathbf{O}(S')$, on a : $a\phi = \phi \circ a^*$.

Remarque 3.4.3. — (21) Les observations de 3.1.2 valent également pour l'opération de $\mathbf{O}_S$ sur $L^u_{X/S}(\mathscr{M})$ et celle de $\mathbf{O}_X$ sur $T_{X/S}(\mathscr{M})$.

(20) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
(21) N.D.E. : On a ajouté les remarques 3.4.2 et 3.4.3.

Définition 3.5. — Soient S un schéma et X un S-foncteur. On dit que X *vérifie la condition* (E) *relativement à* S si, pour tout S′ au-dessus de S et tous $\mathscr{O}_{S'}$-modules libres de type fini $\mathscr{M}$ et $\mathscr{N}$, le diagramme d'ensembles

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{X}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M}\oplus\mathscr{N})) & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ \mathrm{X}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})) & & & & \mathrm{X}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{N})) \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & \mathrm{X}(\mathrm{S}') & & \end{array},$$

obtenu en appliquant X au diagramme $(*)$ défini dans 2.1, est cartésien. [(22)] **52**

3.5.1. — Il revient au même de dire que *le foncteur* $\mathscr{M} \mapsto \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ *transforme sommes directes de* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-modules libres de type fini en produits de* X*-foncteurs* ; [(23)] dans ce cas, il en est de même du foncteur $\mathscr{M} \mapsto \mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}) = \mathrm{S} \times_{\mathrm{X}} \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$, pour tout $u \in \Gamma(\mathrm{X/S})$.

La proposition 2.2 montre que *tout foncteur représentable vérifie la condition* (E).

Abréviation : au lieu de dire « X *vérifie la condition* (E) *par rapport à* S », on dira parfois « X/S *vérifie la condition* (E) ».

Si X/S vérifie la condition (E), le foncteur $\mathscr{M} \mapsto \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ commute au produit donc transforme groupes en groupes. En particulier $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ est un X-groupe commutatif. Pour la même raison, $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ est un S-groupe commutatif.

Proposition 3.6. — *Si* X/S *vérifie* (E)*, la structure de groupe abélien sur* $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ (*resp.* $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$) *et l'opération de* $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$ (*resp.* $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$) *munissent* $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ (*resp.* $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$) *d'une structure de* $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$*-module* (*resp.* $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$*-module*).

L'opération de $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$ (resp. $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$) est fonctorielle en $\mathscr{M}$; elle respecte donc la structure de groupe abélien qui est déduite par fonctorialité de celle de $\mathscr{M}$. [(24)] En effet, reprenons les notations de 3.1.2. La structure de X-groupe (abélien) de $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$ est définie par la composée :

$$\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}) \times_{\mathrm{X}} \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}) \simeq \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}\oplus\mathscr{M}) \xrightarrow{m} \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}),$$

et d'autre part le morphisme

$$\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\delta} \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}\oplus\mathscr{M}) \simeq \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}) \times_{\mathrm{X}} \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$$

[(22)] N.D.E. : Pour des exemples de S-foncteurs et S-groupes ne vérifiant pas (E), voir 6.2 et 6.3.
[(23)] N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.
[(24)] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

est le morphisme diagonal. Tenant compte de la remarque 3.4.3, on déduit des égalités (†) de 3.1.2 que

$$\lambda(x+y)=\lambda x+\lambda y,\qquad (\lambda+\mu)x=\lambda x+\mu x,$$

pour tout $f:\mathrm{X}'\to\mathrm{X}$, $x,y\in\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}}(\mathrm{X}',\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}))$ et $\lambda,\mu\in\mathbf{O}(\mathrm{X}')$.

Remarque 3.6.1. — Si X est représentable, auquel cas, d'une part il vérifie (E), d'autre part $\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}$ et $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}$ sont représentables par des fibrations vectorielles, les lois précédentes sont les mêmes que celles qui se déduisent des structures de fibration vectorielle (cf. I 4.6). [25]

Proposition 3.4. bis. — *Si* X/S *vérifie* (E), *alors* $\mathrm{X}_{\mathrm{S}'}/\mathrm{S}'$ *vérifie* (E) *et les isomorphismes de* 3.4 *respectent les structures de* $\mathbf{O}_{\mathrm{X}_{\mathrm{S}'}}$*-modules, resp. de* $\mathbf{O}_{\mathrm{S}'}$*-modules.*

Sans commentaires.

53

Proposition 3.7. — *Les foncteurs* $\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ *et* $\mathrm{L}^u_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ *sont fonctoriels en* X, *c.-à-d., si* $f:\mathrm{X}\to\mathrm{X}'$ *est un* S*-morphisme, on a des diagrammes commutatifs :*

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) & \xrightarrow{\mathrm{T}(f)} & \mathrm{T}_{\mathrm{X}'/\mathrm{S}}(\mathscr{M})\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathrm{X} & \longrightarrow & \mathrm{X}'\end{array}\quad,\qquad \begin{array}{ccc}\mathrm{L}^u_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) & \xrightarrow{\mathrm{L}(f)} & \mathrm{L}^{f\circ u}_{\mathrm{X}'/\mathrm{S}}(\mathscr{M})\\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathrm{S} & \end{array}\quad.$$

[26] *De plus, si* f *est un monomorphisme, il en est de même de* $\mathrm{T}(f)$ *et* $\mathrm{L}(f)$.

L'existence de $\mathrm{T}(f)$ et $\mathrm{L}(f)$, ainsi que la dernière assertion, se déduisent immédiatement des définitions. La commutativité des diagrammes résulte alors de la fonctorialité de ces morphismes par rapport à $\mathscr{M}$ et du fait que $\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(0)=\mathrm{X}$.

Remarque 3.7.1. — [27] Supposons X et X′ *représentables* et soit r le rang du $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module libre $\mathscr{M}$. Alors, d'après 2.2.2, $\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ est isomorphe au produit au-dessus de X de r copies de $\mathbb{V}(\Omega^1_{\mathrm{X}/\mathrm{S}})$, et de même pour $\mathrm{T}_{\mathrm{X}'/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$. Par conséquent, le carré ci-dessus est cartésien lorsque f est une *immersion ouverte*, plus généralement lorsque $f^*(\Omega^1_{\mathrm{X}'/\mathrm{S}})=\Omega^1_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}$, par exemple si f est *étale* ; sous ces conditions, on a un isomorphisme de S-foncteurs

$$\mathrm{L}^u_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})\xrightarrow{\sim}\mathrm{L}^{f\circ u}_{\mathrm{X}'/\mathrm{S}}(\mathscr{M}).$$

---

[25] N.D.E. : C.-à-d., pour tout S-morphisme $f:\mathrm{X}'\to\mathrm{X}$, l'action de $\mathbf{O}(\mathrm{X}')$ sur $\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}}(\mathrm{X}',\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}))$ correspond, via l'identification

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}}(\mathrm{X}',\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}))\simeq\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}'}}(f^*(\Omega^1_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}),\mathscr{M}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}\mathscr{O}_{\mathrm{X}'})$$

à l'action naturelle de $\mathbf{O}(\mathrm{X}')$ sur le terme de droite ; ceci résulte de la démonstration de SGA 1, III 5.1 (voir aussi l'ajout 0.1.8 dans l'Exp. III).

[26] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

[27] N.D.E. : On a ajouté l'hypothèse que X et X′ soient représentables, et l'on a détaillé ce qui suit.

En général, le carré cartésien de 3.7 définit un morphisme de X-foncteurs :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) & \longrightarrow & \mathrm{T}_{\mathrm{X}'/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \times_{\mathrm{X}'} \mathrm{X} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathrm{X} & \end{array} .$$

Proposition 3.7. bis. — *Soit* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{X}'$ *un* S*-morphisme ; si* X *et* X′ *vérifient* (E) *par rapport à* S*, alors*

$$\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\mathrm{T}(f)} \mathrm{T}_{\mathrm{X}'/\mathrm{S}}(\mathscr{M})_{\mathrm{X}} \qquad \text{resp.} \quad \mathrm{L}^{u}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\mathrm{L}(f)} \mathrm{L}^{f\circ u}_{\mathrm{X}'/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$$

est un morphisme de $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$*-modules* (*resp. de* $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$*-modules*).

Résulte de la proposition 3.7 par fonctorialité en $\mathscr{M}$.

Proposition 3.8. — *Soient* X *et* Y *deux foncteurs au-dessus de* S*. On a des isomorphismes fonctoriels en* $\mathscr{M}$ *:*

$$\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}_{\mathrm{Y}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}_{(\mathrm{X}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}), \tag{3.8.1}$$

$$\mathrm{L}^{u}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{L}^{v}_{\mathrm{Y}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{L}^{(u,v)}_{(\mathrm{X}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}). \tag{3.8.2}$$

(28) Le premier isomorphisme découle de 1.2 (∗), le second s'en déduit par le chan- **54**
gement de base $(u, v) : \mathrm{S} \to \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y}$.

Remarque 3.8.0. — Remarquons que (3.8.1) peut aussi s'interpréter comme un isomorphisme de $\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y}$-foncteurs

$$\big(\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \underset{\mathrm{X}}{\times} (\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y})\big) \underset{\mathrm{X}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y}}{\times} \big(\mathrm{T}_{\mathrm{Y}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \underset{\mathrm{Y}}{\times} (\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y})\big) \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}_{(\mathrm{X}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}).$$

Corollaire 3.8.1. — *Si* X/S *est muni d'une structure algébrique définie par produits cartésiens finis, alors* $\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ *est muni d'une structure de même espèce et la projection* $\mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \to \mathrm{X}$ *est un morphisme de cette espèce de structure.*

Proposition 3.8. bis. — *Si* X/S *et* Y/S *vérifient* (E)*, alors* $(\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y})/\mathrm{S}$ *vérifie* (E) *et* (3.8.1) (resp. (3.8.2)) *est un isomorphisme de* $\mathbf{O}_{\mathrm{X}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y}}$*-modules* (*resp.* $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$*-modules*).

Démonstration. (29) Supposons que X/S et Y/S vérifient (E). Alors, d'après 3.5.1 et (3.8.1), il en est de même de $(\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y})/\mathrm{S}$. Montrons que (3.8.1) est un isomorphisme de $\mathbf{O}_{\mathrm{X}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y}}$-modules.

(28) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.
(29) N.D.E. : On a ajouté cette démonstration.

Soit $(x, y) : \mathrm{Z} \to \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y}$ un S-morphisme ; tenant compte de 3.4.2, il suffit de voir que l'application

$$\{\phi \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{I}_{\mathrm{Z}}(\mathscr{M}), \mathrm{X}) \mid \phi \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = x\} \times \{\psi \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{I}_{\mathrm{Z}}(\mathscr{M}), \mathrm{Y}) \mid \psi \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = y\} \longrightarrow \{\theta \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{I}_{\mathrm{Z}}(\mathscr{M}), \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y}) \mid \theta \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = (x, y)\}$$

qui à (ϕ, ψ) associe $\phi \times \psi$ est un morphisme de $\mathbf{O}(\mathrm{Z})$-modules. Mais ceci est clair, car si $a \in \mathbf{O}(\mathrm{Z})$ alors $a \cdot (\phi, \psi) = (\phi \circ a^*, \psi \circ a^*)$ est envoyé sur

$$(\phi \circ a^*) \times (\psi \circ a^*) = (\phi \times \psi) \circ a^* = a \cdot (\phi \times \psi).$$

De même, en utilisant 3.2.1, on montre que (3.8.2) est un isomorphisme de $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-modules.

3.9.0. — [(30)] Si X est un S-groupe et si $e : \mathrm{S} \to \mathrm{X}$ désigne sa section unité, on note :

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{X}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) = \mathrm{L}^{e}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}),$$

c.-à-d., $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{X}/\mathrm{S}, \mathscr{M})$ est défini par le carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{X}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) & \xrightarrow{i} & \mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \\ \downarrow & & \downarrow p \\ \mathrm{S} & \xrightarrow{e} & \mathrm{X}. \end{array}$$

D'après le corollaire 3.8.1, la projection $p : \mathrm{T}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \to \mathrm{X}$ est un morphisme de S-groupes, et il en résulte que $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{X}/\mathrm{S}, \mathscr{M})$ est muni d'une structure de S-groupe, et est isomorphe via i au noyau de p.

Si, de plus, X/S vérifie la condition (E), on va voir dans la proposition 3.9 que la structure de S-groupe de $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{X}/\mathrm{S}, \mathscr{M})$, induite par celle de X, *coïncide avec la structure de groupe abélien induite par la fonctorialité en* $\mathscr{M}$ (cf. 3.5.1). En fait, ce résultat est valable sous l'hypothèse plus faible que X soit un S-foncteur en monoïdes ou, plus généralement, un S-foncteur en H-ensembles (cf. la définition ci-dessous).

Définitions 3.9.0.1. — a) Introduisons la terminologie suivante : [(31)] un H-*ensemble* est un ensemble X muni d'une loi de composition à unité bilatère, notée e_{X} ou simplement e. Si $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ est un morphisme de H-ensembles, son *noyau* $\mathrm{Ker}\, f$ est $f^{-1}(e_{\mathrm{Y}})$; c'est un sous-H-ensemble de X.

b) Un H-*objet* dans une catégorie $\mathscr{C}$ se définit de la manière habituelle : c'est donc un objet X de $\mathscr{C}$, muni d'un morphisme $\mathrm{X} \times \mathrm{X} \to \mathrm{X}$ tel qu'il existe une section de X (au-dessus de l'objet final) possédant les propriétés d'une unité bilatère. Tout $\mathscr{C}$-monoïde, en particulier tout $\mathscr{C}$-groupe est donc un $\mathscr{C}$-H-objet. En particulier, un H-objet de la catégorie des foncteurs au-dessus du schéma S sera appelé S-H-*foncteur*.

[(30)] N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe, afin d'expliquer l'introduction de la notion de S-H-foncteur.
[(31)] N.D.E. : Ceci est inspiré de la notion de H-espace en topologie.

c) Si X est un S-H-foncteur (par exemple, un S-groupe), et si $e : S \to X$ désigne la section unité de X, on note :

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathscr{M}) = L^e_{X/S}(\mathscr{M}) \quad \text{et} \quad \underline{\mathrm{Lie}}(X/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathscr{O}_S).$$

Explicitons alors le cas particulier suivant de 3.8.1. (32)

Corollaire 3.9.0.2. — *Si* X *est un* S-H-*foncteur* (*resp. un* S-*groupe*), *alors* $T_{X/S}(\mathscr{M})$ *et* $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathscr{M})$ *sont aussi des* S-H-*foncteurs* (*resp. des* S-*groupes*) *et l'on a des morphismes de* S-H-*foncteurs* (*resp. de* S-*groupes*) *:*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathscr{M}) \xrightarrow{\ i\ } T_{X/S}(\mathscr{M}) \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} X \quad ,$$

où i *est un isomorphisme de* $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S)(\mathscr{M})$ *sur* $\operatorname{Ker} p$ *et* s *est une section de* p.

55

Proposition 3.9. — *Soit* X *un* S-H-*foncteur vérifiant* (E) *par rapport à* S. *La structure de* S-H-*foncteur de* $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathscr{M})$ *provenant de celle de* X *coïncide avec la structure de* S-*groupe définie en* 3.5.1.

Il résulte de ce qu'on a dit plus haut que $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathscr{M})$ est un H-objet dans la catégorie des $\mathbf{O}_S$-modules. La proposition résultera alors du lemme suivant : (33)

Lemme 3.10. — *Soit* $\mathscr{C}$ *une catégorie. Soit* G *un* H-*objet dans la catégorie des* $\mathscr{C}$-H-*objets ;* G *est donc un* $\mathscr{C}$-H-*objet* (dont nous noterons la loi de composition f : $G \times G \to G$) *muni d'un morphisme de* $\mathscr{C}$-H-*objets* $h : G \times G \to G$. (34) *Alors* $f = h$ *et* f *est commutative.*

En prenant les valeurs des foncteurs sur un argument variable, on se ramène à la manière habituelle à vérifier le lemme lorsque $\mathscr{C}$ est la catégorie des ensembles. On a donc un ensemble G et deux applications f, $h : G \times G \to G$ telles que

$$h(f(x,y), f(z,t)) = f(h(x,z), h(y,t)).$$

On a d'autre part deux éléments de G, soient e et u, avec $f(e,x) = f(x,e) = x$, $h(u,x) = h(x,u) = x$. On voit d'abord que

$$h(f(u,y), f(x,u)) = f(x,y) = h(f(x,u), f(u,y)).$$

En particulier, pour $y = e$, resp. $x = e$, on obtient, respectivement

$$x = f(x,e) = h(f(u,e), f(x,u)) = h(u, f(x,u)) = f(x,u),$$
$$y = f(e,y) = h(f(e,u), f(u,y)) = h(u, f(u,y)) = f(u,y)$$

d'où en reportant dans l'égalité originelle

$$h(y,x) = f(x,y) = h(x,y).$$

Ceci prouve le lemme, ainsi que la proposition 3.9. On déduit alors de 3.9 les corollaires suivants.

---

(32) N.D.E. : On a ajouté le corollaire 3.9.0.2, qui sera utile en 4.1.

(33) N.D.E. : inspiré par la démonstration standard prouvant que le groupe fondamental d'un H-espace est abélien.

(34) N.D.E. : $G \times G$ est muni de la loi $(G \times G) \times (G \times G) \to G \times G$, $((x,z),(y,t)) \mapsto (f(x,y), f(z,t))$.

Corollaire 3.9.1. — *Si* X *est un* S-H-*foncteur vérifiant* (E) *par rapport à* S, *tout élément de* $\mathrm{X}(\mathrm{I_S}(\mathscr{M}))$ *qui se projette sur l'élément unité de* X(S) *est inversible.*

Corollaire 3.9.2. — *Si* X *est un* S-*monoïde vérifiant* (E) *par rapport à* S, *un élément de* $\mathrm{X}(\mathrm{I_S}(\mathscr{M}))$ *est inversible si et seulement si son image dans* X(S) *l'est.*

56 ***Corollaire 3.9.3***. — *Si* X *est un* S-*groupe vérifiant* (E) *par rapport à* S, *les deux lois de* S-*groupe sur* $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{X/S}, \mathscr{M})$ *coïncident.*

Corollaire 3.9.4. — [35] *Soit* G *un* S-*groupe vérifiant* (E) *par rapport à* S. *Pour* $n \in \mathbb{Z}$, *soit* $n_\mathrm{G} : \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ *le morphisme de* S-*foncteurs défini par* $g \mapsto g^n$. *Alors le morphisme dérivé* $\mathrm{L}(n_\mathrm{G}) : \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S}) \to \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})$ *est la « multiplication par* n », *i.e. l'application qui à tout* $x \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})(\mathrm{S}')$ *associe* $n\,x$.

Remarquons d'abord que n_G n'est pas en général un morphisme de groupes, mais il préserve la section unité $e : \mathrm{S} \to \mathrm{G}$ donc le morphisme dérivé $\mathrm{L}(n_\mathrm{G})$ envoie bien $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S}) = \mathrm{L}^e_{\mathrm{X/S}}$ dans lui-même. Si l'on note i l'inclusion $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S}) \hookrightarrow \mathrm{T}_{\mathrm{G/S}}$, alors $\mathrm{L}(n_\mathrm{G})$ est défini par l'égalité $i(\mathrm{L}(n_\mathrm{G})(x)) = i(x)^n$, pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et $x \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})(\mathrm{S}')$. Or, d'après 3.9, les deux lois de groupes sur $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})$ (provenant de la condition (E) et provenant de la loi de G) coïncident, i.e. on a $i(x)^n = i(n\,x)$, d'où $\mathrm{L}(n_\mathrm{G})(x) = n\,x$.

Avant de tirer d'autres conséquences de la proposition 3.9, démontrons un autre résultat de fonctorialité :

Proposition 3.11. — *Dans la situation de la section* 1, *on a un isomorphisme fonctoriel en* $\mathscr{M}$

$$\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{T}_{\mathrm{Y/Z}}(\mathscr{M})).$$

En effet, on a par définition (cf. 3.1) :

$$\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{I_S}(\mathscr{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})).$$

D'après l'isomorphisme (4) de 1.1, appliqué à $\mathrm{T} = \mathrm{I_S}(\mathscr{M})$, on a :

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{I_S}(\mathscr{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z}}(\mathrm{Z} \times_\mathrm{S} \mathrm{I_S}(\mathscr{M}), \mathrm{Y})).$$

Tenant compte de l'isomorphisme $\mathrm{Z} \times_\mathrm{S} \mathrm{I_S}(\mathscr{M}) \simeq \mathrm{I_Z}(\mathscr{M})$, ceci donne

$$\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z}}(\mathrm{I_Z}(\mathscr{M}), \mathrm{Y})) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{T}_{\mathrm{Y/Z}}(\mathscr{M})).$$

Corollaire 3.11.1. — *Si* Y/Z *vérifie* (E), *alors* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})/\mathrm{S}$ *vérifie* (E) *et l'isomorphisme de* 3.11 *respecte les structures de* $\mathbf{O}$-*modules au-dessus de* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$. [36]

---

[35] N.D.E. : On a ajouté ce corollaire, qui amplifie la remarque 4.1.1.2 plus loin.

[36] N.D.E. : Posant $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$ ceci entraîne, en particulier, que $\mathrm{T}_{\mathrm{H/S}}(\mathscr{M})$ est muni d'une structure naturelle de module sur $\prod_{\mathrm{X} \times_\mathrm{S} \mathrm{H/H}} \mathbf{O}_\mathrm{H}$. Ce résultat a paru un peu surprenant aux éditeurs ; pour cette raison on en a détaillé la démonstration.

Démonstration. Soient $\mathscr{M}, \mathscr{N}$ deux $\mathscr{O}_S$-modules libres de type fini. Si Y/Z vérifie (E), alors

$$T_{Y/Z}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq T_{Y/Z}(\mathscr{M}) \underset{Y}{\times} T_{Y/Z}(\mathscr{N}).$$

Le terme de droite est un sous-foncteur de $T_{Y/Z}(\mathscr{M}) \times_S T_{Y/Z}(\mathscr{N})$ et via l'isomorphisme de 1.2 $(*)$, on obtient un isomorphisme

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathscr{M})) \underset{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)}{\times} \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathscr{N})).$$

Combiné avec 3.11, ceci entraîne :

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathscr{M}) \underset{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)}{\times} T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathscr{N}),$$

donc $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ vérifie (E) par rapport à S. Ceci prouve la première assertion du corollaire.

Voyons la seconde. Notons $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ et donnons-nous un S-morphisme $\Delta : H' \to \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$, c.-à-d., un Z-morphisme $\delta : H' \times_S X \to Y$, qui fait donc de $H' \times_S X$ un Y-objet.

D'une part, on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathscr{M}))) & \hookrightarrow & \mathrm{Hom}_S(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathscr{M}))) \\
\| & & \| \\
\mathrm{Hom}_Y(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathscr{M})) & \hookrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathscr{M})) \\
\| & & \| \\
\{\psi \in \mathrm{Hom}_Z(I_{H' \times_S X}(\mathscr{M}), Y) \mid \psi \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = \delta\} & \hookrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(I_{H' \times_S X}(\mathscr{M}), Y)\,.
\end{array}$$

D'après 1.3, l'action de $\alpha \in \mathbf{O}(H' \times_S X)$ sur $\Psi \in \mathrm{Hom}_Y(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathscr{M}))$ est donnée par : pour tout $U \to S$ et $(h, x) \in \mathrm{Hom}_S(U, H' \times_S X)$ (U étant alors au-dessus de Y via $\delta \circ (h, x)$), on a :

$$(\alpha\Psi)(h, x) = \alpha(h, x)\Psi(h, x),$$

où $\alpha(h, x) \in \mathbf{O}(U)$ agit sur $\Psi(h, x) \in T_{Y/Z}(\mathscr{M})(U)$ via la structure de $\mathbf{O}_Y$-module de $T_{Y/Z}(\mathscr{M})$. D'après 3.4.2, cette dernière est donnée, via l'identification

$$\mathrm{Hom}_Y(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathscr{M})) = \{\psi \in \mathrm{Hom}_Z(I_{H' \times_S X}(\mathscr{M}), Y) \mid \psi \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = \delta\},$$

par : pour tout $(m, h, x) \in \mathrm{Hom}_S(U, I_S(\mathscr{M}) \times_S H' \times_S X)$,

$$(\alpha\psi)(m, h, x) = \psi(m \cdot \alpha(h, x), h, x). \tag{1}$$

D'autre part, considérons l'espace tangent $\mathrm{T}_{\mathrm{H}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M}), \mathrm{H})$; on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_{\mathrm{H}}(\mathrm{H}', \mathrm{T}_{\mathrm{H}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})) & \hookrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{H}', \mathrm{T}_{\mathrm{H}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})) \\
\| & & \| \\
\{\Phi \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{I}_{\mathrm{H}'}(\mathscr{M}), \mathrm{H}) \mid \Phi \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = \Delta\} & \hookrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{I}_{\mathrm{H}'}(\mathscr{M}), \mathrm{H}) \\
{\scriptstyle (*)}\| & & \| \\
\{\phi \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Z}}(\mathrm{I}_{\mathrm{H}'\times_{\mathrm{S}}\mathrm{X}}(\mathscr{M}), \mathrm{Y}) \mid \phi \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = \delta\} & \hookrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathrm{Z}}(\mathrm{I}_{\mathrm{H}'\times_{\mathrm{S}}\mathrm{X}}(\mathscr{M}), \mathrm{Y}),
\end{array}$$

où la bijection $(*)$ est donnée comme suit (cf. 1.1 (2) et I 1.7.1) : pour tout $\mathrm{U} \to \mathrm{S}$ et $(m, h, x) \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{U}, \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{H}' \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X})$ (de sorte que U est au-dessus de Z via $\mathrm{U} \xrightarrow{x} \mathrm{X} \to \mathrm{Z}$), on a $\Phi(m, h) \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Z}}(\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{U}, \mathrm{Y})$ et

$$(\dagger) \qquad \phi(m, h, x) = \Phi(m, h) \circ (x \times \mathrm{id}_{\mathrm{U}}) \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Z}}(\mathrm{U}, \mathrm{Y}).$$

D'après 3.4.2 (où l'on remplace X par $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z}/\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$ et X′ par H′), l'action de $a \in \mathbf{O}(\mathrm{H}')$ sur $\Phi \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{I}_{\mathrm{H}'}(\mathscr{M}), \mathrm{H})$ est donnée par : pour tout $\mathrm{U} \to \mathrm{S}$ et $(m, h) \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{U}, \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{H}')$,

$$(a\Phi)(m, h) = \Phi(m \cdot a(h), h).$$

Par conséquent, si ϕ (resp. $a\phi$) est l'élément de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Z}}(\mathrm{I}_{\mathrm{H}'\times_{\mathrm{S}}\mathrm{X}}(\mathscr{M}), \mathrm{Y})$ associé à Φ (resp. $a\Phi$), on a, d'après (†),

$$(2) \qquad (a\phi)(m, h, x) = \Phi(m \cdot a(h), h) \circ (x \times \mathrm{id}_{\mathrm{U}}) = \phi(m \cdot a(h), h, x).$$

Joint à (1), ceci montre que l'isomorphisme $\mathrm{T}_{\mathrm{H}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z}/\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{T}_{\mathrm{Y}/\mathrm{Z}}(\mathscr{M}))$ de 3.11.1 est un isomorphisme de $\mathbf{O}(\mathrm{H})$-modules ; de plus, pour tout $\mathrm{H}' \to \mathrm{H}$, la structure de $\mathbf{O}(\mathrm{H}')$-module de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{H}}(\mathrm{H}', \mathrm{T}_{\mathrm{H}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}))$ s'étend, de façon fonctorielle en H′, en une structure de $\mathbf{O}(\mathrm{H}' \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X})$-module.

En particulier, pour $\mathrm{Z} = \mathrm{S}$, on obtient le corollaire suivant.

Corollaire 3.11.2. — *On a un isomorphisme fonctoriel en* $\mathscr{M}$

$$\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{T}_{\mathrm{Y}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})).$$

De plus, si Y/S *vérifie* (E)*, alors* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})/\mathrm{S}$ *vérifie* (E) *et l'isomorphisme précédent respecte les structures de* $\mathbf{O}$*-modules au-dessus de* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$.

(37) Soit $u : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ un S-morphisme ; on l'identifie au morphisme constant $\mathbf{u} : \mathrm{S} \to \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$ tel que $\mathbf{u}(f) = u$ pour tout $f : \mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. On voit alors aussitôt que le produit fibré de $\mathbf{u}$ et de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{T}_{\mathrm{Y}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})) \to \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$ s'identifie à $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Y}/\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{T}_{\mathrm{Y}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}))$, où X est au-dessus de Y via u. Par conséquent, on déduit de la définition de $\mathrm{L}^{\mathbf{u}}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ et du corollaire précédent le :

(37) N.D.E. : On a ajouté les phrases qui suivent.

Corollaire 3.11.3. — *Soit* $u : X \to Y$ *un* S*-morphisme. On a un isomorphisme fonctoriel en* $\mathscr{M}$ (*où dans le terme de droite* X *est au-dessus de* Y *via* u) *:*

$$L^{\mathbf{u}}_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, T_{Y/S}(\mathscr{M})).$$

(38) *C'est un isomorphisme de* $\mathbf{O}_S$*-modules si* Y/S *vérifie* (E).

En particulier, pour $Y = X$, $\underline{\mathrm{End}}_S(X)$ est un S-foncteur en monoïdes, donc *a fortiori* un S-H-foncteur ; rappelant que $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathscr{M})$ désigne $L^e_{\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S}(\mathscr{M})$, où e est la section unité (cf. 3.9.0.1), on obtient :

Corollaire 3.11.4. — *On a un isomorphisme fonctoriel en* $\mathscr{M}$ **57**

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \prod_{X/S} T_{X/S}(\mathscr{M});$$

(38) *c'est un isomorphisme de* $\mathbf{O}_S$*-modules si* Y/S *vérifie* (E).

Remarque 3.11.5. — (39) Supposons que X/S vérifie (E). Alors $\prod_{X/S} T_{X/S}(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, T_{X/S}(\mathscr{M}))$ est muni d'une structure de $(\prod_{X/S} \mathbf{O}_X)$-module, i.e. pour tout $S' \to S$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, T_{X/S}(\mathscr{M}))(S') = \{\psi \in \mathrm{Hom}_X(I_{S'}(\mathscr{M}) \times_S X, X) \mid \psi \circ (\varepsilon_{\mathscr{M}} \times \mathrm{id}_X) = \mathrm{pr}_X\}$$

est muni d'une structure de $\mathbf{O}(X \times_S S')$-module, fonctorielle en S'. Ceci résulte, au choix, de 3.6 et des propriétés du foncteur $\prod_{X/S}$ (cf. 1.2), ou bien de la démonstration de 3.11.1.

Nous allons maintenant interpréter géométriquement la définition du fibré tangent. (40) Soit U un S-foncteur ; d'après I 1.7.2, on a des isomorphismes fonctoriels en $\mathscr{M}$

$$\begin{aligned} T_{X/S}(\mathscr{M})(U) = \mathrm{Hom}_S(U, \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathscr{M}), X)) &\simeq \mathrm{Hom}_S(I_S(\mathscr{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_S(U, X)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{I_S(\mathscr{M})}(U_{I_S(\mathscr{M})}, X_{I_S(\mathscr{M})}). \end{aligned}$$

En particulier, le morphisme $\mathscr{M} \to 0$ donne un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_S(U, T_{X/S}(\mathscr{M})) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{I_S(\mathscr{M})}(U_{I_S(\mathscr{M})}, X_{I_S(\mathscr{M})}) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_{\mathscr{M}}} & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_S(U, X) & \xrightarrow{\text{identité}} & \mathrm{Hom}_S(U, X) \end{array},$$

où la seconde flèche verticale est obtenue par le changement de base $\varepsilon_{\mathscr{M}} : S \to I_S(\mathscr{M})$. (41)

En conséquence :

(38) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
(39) N.D.E. : On a ajouté cette remarque.
(40) N.D.E. : On a simplifié l'original dans ce qui suit.
(41) N.D.E. : via l'isomorphisme $\mathrm{Hom}_{I_S(\mathscr{M})}(U_{I_S(\mathscr{M})}, X_{I_S(\mathscr{M})}) \simeq \mathrm{Hom}_S(U \times_S I_S(\mathscr{M}), X)$, ceci équivaut à la remarque 3.1.1. De même, 3.12 équivaut à la première partie de la remarque 3.4.2.

Proposition 3.12. — *Soit* $h_0 : \mathrm{U} \to \mathrm{X}$ *un* S*-morphisme. Alors* $\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}}(\mathrm{U}, \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}))$ *s'identifie à l'ensemble des* $\mathrm{I_S}(\mathscr{M})$*-morphismes de* $\mathrm{U}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})}$ *dans* $\mathrm{X}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})}$ *qui se restreignent à* h_0 *sur* U (*vu comme sous-objet de* $\mathrm{U} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{I_S}(\mathscr{M})$ *via* $\mathrm{id_U} \times_{\mathrm{S}} \varepsilon_{\mathscr{M}}$).

(42) En particulier, pour $\mathrm{U} = \mathrm{X}$ et $h_0 = \mathrm{id_X}$, on obtient le

Corollaire 3.12.1. — *L'ensemble* $\Gamma(\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})/\mathrm{X})$ *s'identifie à l'ensemble des* $\mathrm{I_S}(\mathscr{M})$*-endomorphismes* ϕ *de* $\mathrm{X}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})}$ *qui induisent l'identité sur* X*, i.e. tels que le diagramme ci-dessous soit commutatif :* (43)

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{I_X}(\mathscr{M}) & \xrightarrow{\phi} & \mathrm{I_X}(\mathscr{M}) \\ {\scriptstyle \varepsilon_{\mathscr{M}}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \varepsilon_{\mathscr{M}}} \\ \mathrm{X} & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \mathrm{X}\,. \end{array}$$

(44) D'autre part, d'après 3.11.2, $\Gamma(\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})/\mathrm{X}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X})/\mathrm{S}, \mathscr{M})(\mathrm{S})$; si de
58 plus X/S vérifie (E) alors $\underline{\mathrm{End}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X})/\mathrm{S}$ vérifie (E), donc $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X})/\mathrm{S}, \mathscr{M})$ est un $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-module, d'après 3.6 (et en fait un $(\prod_{\mathrm{X/S}} \mathbf{O}_{\mathrm{X}})$-module, d'après 3.11.5). Appliquant 3.9 on en déduit la

Proposition 3.13. — *Si* X/S *vérifie* (E)*, le groupe abélien* $\Gamma(\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})/\mathrm{X})$ *s'identifie à l'ensemble des* $\mathrm{I_S}(\mathscr{M})$*-endomorphismes de* $\mathrm{X}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})}$ *qui induisent l'identité sur* X*. Par conséquent, tout* $\mathrm{I_S}(\mathscr{M})$*-endomorphisme de* $\mathrm{X}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})}$ *qui induit l'identité sur* X *est un automorphisme.*

Corollaire 3.13.1. — *Soit* $u : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ *un* S*-isomorphisme,* Y/S *vérifiant* (E)*. Tout* $\mathrm{I_S}(\mathscr{M})$*-morphisme de* $\mathrm{X}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})}$ *dans* $\mathrm{Y}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})}$ *qui prolonge* u *est un isomorphisme.*

Corollaire 3.13.2. — *Si* Y/S *vérifie* (E)*, alors le monomorphisme* $\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) \to \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$ *induit, pour tout* $u \in \mathrm{Isom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$*, un isomorphisme*

$$\mathrm{L}^{u}_{\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{L}^{u}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}).$$

(45) *Démonstration.* Il faut voir que $\mathrm{L}^{u}_{\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M})(\mathrm{S}') \to \mathrm{L}^{u}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M})(\mathrm{S}')$ est une bijection, pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. Par changement de base (cf. 3.4), il suffit de le faire pour $\mathrm{S}' = \mathrm{S}$. Dans ce cas, $\mathrm{L}^{u}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M})(\mathrm{S})$ (resp. $\mathrm{L}^{u}_{\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M})(\mathrm{S})$) est l'ensemble des $\mathrm{I_S}(\mathscr{M})$-morphismes (resp. automorphismes) $\mathrm{X}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})} \to \mathrm{Y}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})}$ qui prolongent u, et l'on applique le corollaire précédent.

---

(42) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
(43) N.D.E. : Lorsque $\mathscr{M} = \mathscr{O}_{\mathrm{X}}$, ceux-ci sont appelés « endomorphismes infinitésimaux » de X ; voir 6.2 à la fin de cet exposé.
(44) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
(45) N.D.E. : On a ajouté la démonstration qui suit.

Corollaire 3.13.3. — *Si* X/S *vérifie* (E)*, le monomorphisme* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}) \to \underline{\mathrm{End}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X})$ *induit, pour tout* $u \in \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X})$*, un isomorphisme* $\mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{End}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X})/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$*. En particulier, on a*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X})/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X})/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \prod_{\mathrm{X/S}} \mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M}),$$

(46) *de sorte que* $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X})/\mathrm{S}, \mathscr{M})$ *est muni d'une structure de* $(\prod_{\mathrm{X/S}} \mathbf{O}_{\mathrm{X}})$*-module.*

3.14. Supposons pour terminer X *représentable*. (47) Dans ce cas, on a vu en 2.2.2 que le X-foncteur $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}$ est représentable par $\mathbb{V}(\Omega^1_{\mathrm{X/S}})$, d'où des bijections :

$$\Gamma(\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}/\mathrm{X}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{X}}(\Omega^1_{\mathrm{X/S}}, \mathscr{O}_{\mathrm{X}}) \simeq \mathrm{Dér}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}}).$$

Ceci se déduit aussi de ce qui précède, comme suit. D'après 3.13, $\Gamma(\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}/\mathrm{X})$ s'identifie à l'ensemble des endomorphismes infinitésimaux de X (i.e. des I_{S}-endomorphismes de $\mathrm{X}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}}$ induisant l'identité sur X). Or X et $\mathrm{X}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}}$ ont le même espace topologique sous-jacent, les faisceaux d'anneaux correspondants étant $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$ et $\mathscr{D}_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}}} = \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \oplus \mathscr{M}$, où $\mathscr{M} = \mathscr{O}_{\mathrm{X}}$ est considéré comme idéal de carré nul. Notant $\pi : \mathscr{D}_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}}} \to \mathscr{O}_{\mathrm{X}}$ le morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$-algèbres qui s'annule sur $\mathscr{M}$, on en déduit que se donner un endomorphisme infinitésimal de X équivaut à se donner un morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-algèbres $\phi : \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to \mathscr{D}_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}}}$ tel que $\pi \circ \phi = \mathrm{id}_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}}}$, ce qui équivaut à se donner une $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-dérivation du faisceau d'anneaux $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$.

De plus, on voit facilement que si $\mathrm{D}, \mathrm{D}' \in \mathrm{Dér}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}})$ et si l'on note ϕ_{D} l'endomorphisme infinitésimal correspondant à D, alors

$$\phi_{\mathrm{D}+\mathrm{D}'} = \phi_{\mathrm{D}} \circ \phi_{\mathrm{D}'}.$$

Ceci montre que l'identification

$$\{\text{endomorphismes infinitésimaux de X}\} \simeq \mathrm{Dér}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}})$$

est un isomorphisme de groupes abéliens. Tenant compte de 3.13 (et 3.11.5), on a donc fabriqué un isomorphisme de groupes abéliens (et même de $\mathbf{O}(\mathrm{X})$-modules) **59**

$$\Gamma(\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}/\mathrm{X}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Dér}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}})$$

ce qui redonne l'interprétation classique des champs de vecteurs tangents en termes de dérivations du faisceau structural. (48) Remarquons d'ailleurs que $\Gamma(\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}/\mathrm{X})$ est égal à $\mathrm{H}^0(\mathrm{X}, \mathfrak{g}_{\mathrm{X/S}})$, où $\mathfrak{g}_{\mathrm{X/S}}$ est le dual de $\Omega^1_{\mathrm{X/S}}$.

(46) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.
(47) N.D.E. : On a ajouté le rappel de 2.2.2, et détaillé la suite.
(48) N.D.E. : De plus, cet isomorphisme est fonctoriel en S : si $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, posant $\mathrm{X}' = \mathrm{X}_{\mathrm{S}'}$, on a $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X})/\mathrm{S})(\mathrm{S}') \simeq \Gamma(\mathrm{T}_{\mathrm{X}'/\mathrm{S}'}/\mathrm{X}') \simeq \mathrm{Dér}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}'})$.

4. Espace tangent à un groupe – Algèbres de Lie

4.1. Soit G un foncteur en groupes au-dessus de S. D'après 3.9.0.2, $\mathrm{T}_{\mathrm{G/S}}(\mathscr{M})$ et $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S},\mathscr{M})$ sont munis de structures de groupes au-dessus de S et l'on a des morphismes de groupes

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S},\mathscr{M}) \xrightarrow{\ i\ } \mathrm{T}_{\mathrm{G/S}}(\mathscr{M}) \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} \mathrm{G} \quad ;$$

par définition i est un isomorphisme de $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})(\mathscr{M})$ sur le noyau de p et s est une section de p. Il résulte alors de I 2.3.7 que cette suite de morphismes permet d'identifier $\mathrm{T}_{\mathrm{G/S}}(\mathscr{M})$ au produit semi-direct de G par $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S},\mathscr{M})$.

Définition 4.1.A. — [(49)] L'opération correspondante de G sur $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S},\mathscr{M})$ est notée

$$\mathrm{Ad}: \quad \mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S},\mathscr{M}))$$

et appelée *représentation adjointe* (relativement à $\mathscr{M}$) de G ; on a donc par définition, pour $x \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$ et $\mathrm{X} \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S},\mathscr{M})(\mathrm{S}')$:

$$\mathrm{Ad}(x)\mathrm{X} = i^{-1}(s(x)i(\mathrm{X})s(x)^{-1}).$$

Si G est commutatif, alors $\mathrm{T}_{\mathrm{G/S}}(\mathscr{M})$ l'est aussi et $\mathrm{Ad}(x)\mathrm{X} = \mathrm{X}$.

Définition 4.1.B. — [(49)] Si G et H sont deux foncteurs en groupes au-dessus de S et si $f : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ est un morphisme de groupes, il s'en déduit par fonctorialité un morphisme de suites exactes compatible avec les sections canoniques :

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S},\mathscr{M}) & \longrightarrow & \mathrm{T}_{\mathrm{G/S}}(\mathscr{M}) & \longrightarrow & \mathrm{G} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{L}(f)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{T}(f)} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\
1 & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{H/S},\mathscr{M}) & \longrightarrow & \mathrm{T}_{\mathrm{H/S}}(\mathscr{M}) & \longrightarrow & \mathrm{H} & \longrightarrow & 1
\end{array} \quad ;$$

60 $\mathrm{L}(f)$ que l'on notera également $\underline{\mathrm{Lie}}(f)$ est le *morphisme dérivé de* f. [(50)]

Remarque 4.1.C. — [(51)] Si G/S et H/S vérifient (E), alors $\mathrm{L}(f)$ respecte les structures de $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-modules déduites de la « fonctorialité en $\mathscr{M}$ » (cf. 3.6).

Proposition 4.1.1. — *Soit* $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$. *Alors* $\mathrm{Ad}(g) : \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S},\mathscr{M}) \to \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S},\mathscr{M})$ *est le morphisme dérivé de* $\mathrm{Int}(g) : \mathrm{G} \to \mathrm{G}$.

En effet $\mathrm{Ad}(g)\mathrm{X} = i^{-1}(\mathrm{Int}(g)i(\mathrm{X}))$, ce qui n'est autre que $\mathrm{L}(\mathrm{Int}(g))(\mathrm{X})$ par la définition même du morphisme dérivé.

Supposons que G/S vérifie (E). Alors, d'après la proposition 3.9, la structure de groupe de $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S},\mathscr{M})$ définie comme plus haut n'est autre que la structure induite par sa structure de $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-module (définie grâce à (E)). On déduit alors de la proposition précédente et de la fonctorialité de l'opération de $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$ (cf. 3.6) le corollaire :

[(49)] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 4.1.A et 4.1.B pour mettre en évidence ces définitions.
[(50)] N.D.E. : Si f est un monomorphisme, il en est de même de $\mathrm{L}(f)$ et $\mathrm{T}(f)$, cf. 3.7.
[(51)] N.D.E. : On a ajouté cette remarque.

Corollaire 4.1.1.1. — *Supposons que* G/S *vérifie* (E). *Alors,* Ad *envoie* G *dans le sous-groupe*

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M}))$$

de $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M}))$, *c.-à-d., pour tout* $g \in G(S')$, $\mathrm{Ad}(g)$ *respecte la structure de* $\mathbf{O}_{S'}$*-module de* $\underline{\mathrm{Lie}}(G'/S', \mathscr{M})$ (*où* $G' = G \times_S S'$). *Autrement dit,* Ad *est une* représentation linéaire (cf. I, 3.2) *de* G *dans le* $\mathbf{O}_S$*-module* $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})$.

Remarques 4.1.1.2. — a) Pour que G/S vérifie (E), il faut et il suffit que pour tout couple $(\mathscr{M}, \mathscr{N})$ de $\mathscr{O}_S$-modules libres de type fini, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M}) & & \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{N}) \\ \searrow & & \swarrow \\ & \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, 0) = S & \end{array} ,$$

obtenu en appliquant le foncteur $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \quad)$ au diagramme $(*)$ de 2.1, soit cartésien.

b) Supposons que G/S vérifie (E). Alors le morphisme dérivé de la loi de groupe $\pi : G \times_S G \to G$ n'est autre que la loi d'addition dans $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})$. (N. B. π n'est **61**
pas un morphisme de groupes mais $\pi(e, e) = e$, donc le morphisme dérivé $L(\pi)$ envoie $T^{(e,e)}_{(G\times_S G)/S}(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})$ dans $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})$, cf. 3.7 et 3.8.) Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on montre de même que si l'on note $n_G : G \to G$ le morphisme de S-foncteurs défini par $g \mapsto g^n$, alors le morphisme dérivé $L(n_G)$ est la multiplication par n sur $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, cf. 3.9.4.

4.1.2.0. — [52] Considérons maintenant le S-foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathscr{M}))$; pour tout $S' \to S$, on a $T_{G/S}(\mathscr{M})_{S'} \simeq T_{G_{S'}/S'}(\mathscr{M})$ (cf. 3.4) et donc :

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathscr{M}))(S') \simeq \mathrm{Hom}_{G_{S'}}(G_{S'}, T_{G_{S'}/S'}(\mathscr{M})) = \Gamma(T_{G_{S'}/S'}(\mathscr{M})/G_{S'}).$$

Notons d'abord que l'on a un isomorphisme, fonctoriel en S',

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}_{S'}(G_{S'}, \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathscr{M})) \xrightarrow{\sim} \Gamma(T_{G_{S'}/S'}(\mathscr{M})/G_{S'})$$

qui associe à tout $f : G_{S'} \to \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathscr{M})$ la section $s_f : G_{S'} \to T_{G_{S'}/S'}(\mathscr{M})$ telle que, pour tout $S'' \to S'$ et $g \in G(S'')$:

$$s_f(g) = i(f(g))\, s(g).$$

[52] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit, pour faire voir l'action de G sur les *foncteurs* $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathscr{M}))$ et $\underline{\mathrm{Hom}}_S(G, \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M}))$.

Soit h un automorphisme du foncteur $G_{S'}$ au-dessus de S', ne respectant pas nécessairement la structure de groupe. À toute section τ de $T_{G_{S'}/S'}(\mathscr{M})$, on peut associer $h(\tau)$ définie par transport de structure : c'est par exemple la seule section de $T_{G_{S'}/S'}(\mathscr{M})$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G_{S'} & \xrightarrow{\tau} & T_{G_{S'}/S'}(\mathscr{M}) \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T(h)} \\ G_{S'} & \xrightarrow{h(\tau)} & T_{G_{S'}/S'}(\mathscr{M}) \end{array} \quad .$$

En particulier, prenons pour h la translation à droite t_x par un élément x de $G(S')$, c.-à-d., $h(g) = t_x(g) = g \cdot x$, pour tout $g \in G(S'')$, $S'' \to S'$. Alors, on a immédiatement

$$t_x(s_f) = s_{t_x(f)}$$

où $t_x(f)$ désigne le morphisme de $G_{S'}$ dans $\underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathscr{M})$ défini par

$$t_x(f)(g) = f(g \cdot x^{-1}).$$

pour tout $g \in G(S'')$, $S' \to S'$.

62 Il en résulte que si l'on fait opérer G par translations à droite dans

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathscr{M})) \qquad \text{et} \qquad \underline{\mathrm{Hom}}_{S}(G, \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M}))$$

de la façon suivante : pour tout $S' \to S$, $x \in G(S')$, $\sigma \in \Gamma(T_{G_{S'}/S'}(\mathscr{M})/G_{S'})$ et $f \in \mathrm{Hom}_{S'}(G_{S'}, \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathscr{M}))$,

$$(\sigma \cdot x)(g) = \sigma(g \cdot x^{-1}) \cdot s(x) \qquad \text{et} \qquad (f \cdot x)(g) = f(g \cdot x^{-1}),$$

pour tout $g \in G(S'')$, $S'' \to S'$, alors l'isomorphisme $(*)$ plus haut respecte les opérations de G.

En particulier, par cet isomorphisme, les éléments de $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathscr{M}))^G(S')$ correspondent aux morphismes *constants* de $G_{S'}$ dans $\underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathscr{M})$ (i.e. se factorisant par la projection $G_{S'} \to S'$) ou encore aux éléments de $\underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathscr{M})(S') = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})(S')$.

Terminologie. — Les éléments de $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathscr{M}))^G(S')$ seront appelés « sections de $T_{G_{S'}/S'}(\mathscr{M})$ *invariantes par translation à droite* ».

On obtient alors la :

Proposition 4.1.2. — [(*)] *L'application* $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})(S) \to \Gamma(T_{G/S}(\mathscr{M})/G)$ *qui associe à* $X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})(S)$ *la section* $x \mapsto X \cdot x$ *est une bijection de* $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})(S)$ *sur la partie de* $\Gamma(T_{G/S}(\mathscr{M})/G)$ *formée des sections invariantes par translation à droite.*

(*) Les énoncés 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4 s'obtiennent plus simplement en remarquant que les automorphismes de G invariants par translations à droite sont les translations à gauche. [(53)]

[(53)] N.D.E. : voir par exemple la démonstration des propositions 4.6 et 2.5 de [**DG70**], § II.4.

De même, on fait agir G à droite sur $\underline{\mathrm{End}}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})/\mathrm{S}}(\mathrm{G}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})})$ comme suit : pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, $x \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$ et $u \in \underline{\mathrm{End}}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})/\mathrm{S}}(\mathrm{G}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})})(\mathrm{S}') = \mathrm{End}_{\mathrm{I_{S'}}(\mathscr{M})}(\mathrm{G}_{\mathrm{I_{S'}}(\mathscr{M})})$,

$$(u \cdot x)(g) = u(g \cdot x^{-1}) \cdot x,$$

pour tout $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}'')$, $\mathrm{S}'' \to \mathrm{I_{S'}}(\mathscr{M})$. Alors le morphisme de 3.12.1

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{G/S}}(\mathrm{G}, \mathrm{T}_{\mathrm{G/S}}(\mathscr{M})) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})/\mathrm{S}}(\mathrm{G}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})})$$

respecte les opérations de G et induit donc pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ une bijection entre $\Gamma(\mathrm{T}_{\mathrm{G_{S'}/S'}}(\mathscr{M})/\mathrm{G_{S'}})$ et l'ensemble des $\mathrm{I_{S'}}(\mathscr{M})$-endomorphismes u de $\mathrm{G}_{\mathrm{I_{S'}}(\mathscr{M})}$ qui induisent l'identité sur G et qui « *commutent aux translations à droite* », i.e. qui vérifient $u_{\mathrm{S}''} \cdot x = u_{\mathrm{S}''}$ pour tout $\mathrm{S}'' \to \mathrm{S}'$ et $x \in \mathrm{G}(\mathrm{S}'')$. On obtient donc :

Proposition 4.1.3. — (*) *Il existe une bijection fonctorielle en* G *entre l'ensemble* $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S}, \mathscr{M})(\mathrm{S})$ *et l'ensemble des* $\mathrm{I_S}(\mathscr{M})$*-endomorphismes de* $\mathrm{G}_{\mathrm{I_S}}(\mathscr{M})$ *induisant l'identité sur* G *et* commutant aux translations à droite *de* G (au sens indiqué plus haut).

Tenant maintenant compte de 3.13 :

Théorème 4.1.4. — (*) *Soit* G *un* S*-foncteur en groupes ; supposons que* G/S vérifie (E). *Alors le groupe* $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S}, \mathscr{M})(\mathrm{S})$ *s'identifie, fonctoriellement en* G*, au groupe des* $\mathrm{I_S}(\mathscr{M})$*-automorphismes de* $\mathrm{G}_{\mathrm{I_S}(\mathscr{M})}$ *induisant l'identité sur* G *et* commutant aux translations à droite *de* G (au sens indiqué plus haut).

On retrouve ainsi (dans le cas $\mathscr{M} = \mathscr{O}_{\mathrm{S}}$) une des définitions classiques de l'algèbre de Lie d'un groupe.

4.2.0. — (54) Avant d'aller plus loin, établissons de nouveaux corollaires à 3.11. Soient X, Y au-dessus de Z, Z au-dessus de S, comme dans la section 1. Comme on l'a vu en 3.11, les isomorphismes 1.1 (4) :

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{I_S}(\mathscr{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z}}(\mathrm{I_Z}(\mathscr{M}), \mathrm{Y})) \\ & \searrow^{\simeq} \quad \nearrow_{\simeq} & \\ & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{I_S}(\mathscr{M}), \mathrm{Y}) & \end{array} \tag{1}$$

induisent l'isomorphisme θ ci-dessous

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})}(\mathscr{M}) & \xrightarrow[\sim]{\theta} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X}, \mathrm{T}_{\mathrm{Y/Z}}(\mathscr{M})) \\ & \searrow^{\simeq} \quad \nearrow_{\simeq} & \\ & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{I_S}(\mathscr{M}), \mathrm{Y}) & \end{array} \tag{2}$$

.

(54) N.D.E. : On a ajouté le paragraphe 4.2.0, dont les résultats sont utilisés de façon implicite en 4.2 et 4.7 de l'original.

D'après 1.3, si Y est un Z-groupe, il en est de même de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z}}(\mathrm{V},\mathrm{Y})$ pour tout $\mathrm{V} \to \mathrm{Z}$ (en particulier pour $\mathrm{V} = \mathrm{I}_{\mathrm{Z}}(\mathscr{M})$) ; explicitement, si $\mathrm{Z}'' \to \mathrm{Z}' \to \mathrm{Z}$ et $\phi, \psi \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Z}}(\mathrm{V}_{\mathrm{Z}'}, \mathrm{Y})$, alors $\phi \cdot \psi$ est défini par $(\phi \cdot \psi)(v) = \phi(v)\psi(v)$, pour tout $v \in \mathrm{V}_{\mathrm{Z}'}(\mathrm{Z}'')$.

Supposons maintenant que X et Y soient des Z-groupes et posons la définition suivante.

Définition 4.2.0.1. — Soit $\underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathrm{Z/S})\text{-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$ le sous-foncteur de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Z/S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$ défini par : pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathrm{Z/S})\text{-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})(\mathrm{S}') = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Z}_{\mathrm{S}'}\text{-gr.}}(\mathrm{X}_{\mathrm{S}'}, \mathrm{Y}_{\mathrm{S}'}). \tag{3}$$

Cette définition s'applique également lorsqu'on remplace Y par le Z-groupe $\mathrm{T}_{\mathrm{Y/Z}}(\mathscr{M})$.

On voit alors facilement que $\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathrm{Z/S})\text{-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M})(\mathrm{S}')$ correspond, dans les isomorphismes (2) précédents, aux $\mathrm{Z}_{\mathrm{S}'}$-morphismes

$$\phi : \mathrm{X}_{\mathrm{S}'} \times_{\mathrm{S}'} \mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M}) \longrightarrow \mathrm{Y}_{\mathrm{S}'}$$

qui sont « multiplicatifs en X », c.-à-d., qui vérifient $\phi(x_1 x_2, m) = \phi(x_1, m)\phi(x_2, m)$, et ceux-ci correspondent aux morphismes de $\mathrm{Z}_{\mathrm{S}'}$-groupes $\mathrm{X}_{\mathrm{S}'} \to \mathrm{T}_{\mathrm{Y/Z}}(\mathscr{M})_{\mathrm{S}'}$. On a donc obtenu :

Proposition 4.2.0.2. — *Soient* X, Y *des* Z*-groupes,* Z *au-dessus de* S. *On a des isomorphismes de* S*-foncteurs, fonctoriels en* $\mathscr{M}$ *:*

$$\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathrm{Z/S})\text{-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathrm{Z/S})\text{-gr.}}(\mathrm{X}, \mathrm{T}_{\mathrm{Y/Z}}(\mathscr{M})).$$

En particulier, pour $\mathrm{Z} = \mathrm{S}$, on obtient le corollaire suivant. Avant de l'énoncer, remarquons que si Y est un S-groupe commutatif, il en est de même de $\mathrm{T}_{\mathrm{Y/S}}(\mathscr{M})$, puis de $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$ et $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{X}, \mathrm{T}_{\mathrm{Y/S}}(\mathscr{M}))$, et enfin de $\mathrm{T}_{\mathrm{H/S}}(\mathscr{M})$.

Corollaire 4.2.0.3. — *Soient* X, Y *des* S*-groupes. On a des isomorphismes de* S*-foncteurs, fonctoriels en* $\mathscr{M}$ *:*

$$\mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{X}, \mathrm{T}_{\mathrm{Y/S}}(\mathscr{M})).$$

Si Y *est commutatif, ce sont de plus des isomorphismes de* S*-groupes abéliens.*

Définition 4.2.0.4. — [(55)] Si Y est un $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-module, le foncteur $\mathrm{T}_{\mathrm{Y/S}}(\mathscr{M})$ (resp. $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Y/S}, \mathscr{M})$) est muni d'une structure de $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-module déduite de celle de Y. Muni de cette structure, on le notera $\mathrm{T}'_{\mathrm{Y/S}}(\mathscr{M})$ (resp. $\underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{Y/S}, \mathscr{M})$).

Par conséquent, si X, Y sont des $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-modules, alors $\mathrm{T}'_{\mathrm{Y/S}}(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M}), \mathrm{Y})$ et $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$, puis $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}(\mathrm{X}, \mathrm{T}'_{\mathrm{Y/S}}(\mathscr{M}))$ et $\mathrm{T}'_{\mathrm{H/S}}(\mathscr{M})$, sont munis d'une structure de $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-module, et l'on obtient le :

(55) N.D.E. : On a inséré ici cette définition, qui dans l'original apparaissait en 4.3.

Corollaire 4.2.0.5. — *Si* X, Y *sont des* $\mathbf{O}_S$*-modules, on a des isomorphismes de* $\mathbf{O}_S$*-modules, fonctoriels en* $\mathscr{M}$ *:*

$$T'_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X, T'_{Y/S}(\mathscr{M})).$$

Définition 4.2.A. — [56] Soient X, L des S-groupes, X opérant sur L par automorphismes de groupes (cf. I 2.3.5). On définit le sous-foncteur $\underline{Z}^1_S(X, L)$ de $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, L)$ comme suit : pour tout $S' \to S$,

$$\underline{Z}^1_S(X, L)(S') = \left\{ \phi \in \mathrm{Hom}_{S'}(X_{S'}, L_{S'}) \;\middle|\; \begin{array}{l} \phi(x_1 x_2) = \phi(x_1)(x_1 \cdot \phi(x_2)), \\ \text{pour tout } x_1, x_2 \in X(S''),\ S'' \to S' \end{array} \right\}.$$

On l'appelle le « foncteur des homomorphismes croisés de X dans L ».

Remarque 4.2.B. — [56] a) Si L' est un second S-groupe sur lequel X opère par automorphismes de groupes, on a

$$\underline{Z}^1_S(X, L \times_S L') \simeq \underline{Z}^1_S(X, L) \times_S \underline{Z}^1_S(X, L').$$

b) Si L est un G-$\mathbf{O}_S$-module, $\underline{Z}^1_S(X, L)$ coïncide avec le noyau de la différentielle $\partial : \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, L) \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(X^2, L)$ définie en I 5.1 ; en particulier, $\underline{Z}^1_S(X, L)$ est dans ce cas un $\mathbf{O}_S$-module.

4.2. Soit $u : X \to Y$ un morphisme de S-groupes ; alors $L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathscr{M})$ se décrit comme suit. D'abord, on a vu en 3.11.3 que l'on a un isomorphisme de S-foncteurs, fonctoriel en $\mathscr{M}$: **63**

$$(\dagger) \qquad L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, T_{Y/S}(\mathscr{M})).$$

D'autre part, comme Y est un S-groupe ; on a alors

$$T_{Y/S}(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M}) \cdot Y = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M})_Y ;$$

il en résulte un isomorphisme de S-foncteurs, fonctoriel en $\mathscr{M}$:

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M})).$$

Pour tout $S' \to S$, notons $u' : X' \to Y'$ le morphisme déduit de u par changement de base. Considérons le S-foncteur défini comme suit : [57] pour tout $S' \to S$,

$$\begin{aligned} \underline{\mathrm{Hom}}_{(Y/S)\text{-gr.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M}) \cdot Y)(S') &= \mathrm{Hom}_{Y'\text{-gr.}}(X', (\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M}) \cdot Y)_{S'}) \\ &= \mathrm{Hom}_{Y'\text{-gr.}}(X', \underline{\mathrm{Lie}}(Y'/S', \mathscr{M}) \cdot Y'). \end{aligned}$$

Alors on voit facilement que l'isomorphisme (†) induit un isomorphisme

$$(\dagger') \qquad L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{(Y/S)\text{-gr.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M}) \cdot Y).$$

D'autre part, le morphisme

$$X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{\mathrm{Ad}} \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M}))$$

---

[56] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit ; en particulier, on a ajouté la définition 4.2.A et la remarque 4.2.B.

[57] N.D.E. : C'est la définition 4.2.0.1 appliquée à $Z = Y$ et aux Y-groupes $u : X \to Y$ et $T_{Y/S}(\mathscr{M})$.

définit une opération de X sur $\mathrm{L} = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Y}/\mathrm{S}, \mathscr{M})$ par automorphismes de groupes.

Si $\Phi \in \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Y}/\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Y}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \cdot \mathrm{Y})$ alors, pour tout $\mathrm{S}'' \to \mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et $x \in \mathrm{X}(\mathrm{S}'')$, on peut écrire de façon unique

$$\Phi(\mathrm{S}')(x) = \phi(\mathrm{S}')(x) \cdot u'(x), \qquad \text{où} \quad \phi(\mathrm{S}')(x) \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Y}'/\mathrm{S}', \mathscr{M})(\mathrm{S}'');$$

ceci détermine un élément ϕ de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Y}/\mathrm{S}, \mathscr{M}))$. Alors $\Phi(\mathrm{S}')$ est un morphisme de groupes si, et seulement si, pour tout $x_1, x_2 \in \mathrm{X}(\mathrm{S}'')$ on a :

$$\begin{aligned}\phi(\mathrm{S}')(x_1 x_2) &= \phi(\mathrm{S}')(x_1)\left(u(x_1)\,\phi(\mathrm{S}')(x_2)\,u(x_1)^{-1}\right)\\ &= \phi(\mathrm{S}')(x_1)\,(x_1 \cdot \phi(\mathrm{S}')(x_2)),\end{aligned}$$

c.-à-d., si et seulement si $\phi \in \underline{\mathrm{Z}}^1_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Y}/\mathrm{S}, \mathscr{M}))$. On a donc obtenu la :

Proposition 4.2. — *Soit $u : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ un morphisme de* S*-groupes. On a un isomorphisme de* S*-foncteurs, fonctoriel en $\mathscr{M}$:*

$$\mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Z}}^1_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Y}/\mathrm{S}, \mathscr{M})).$$

(58) Supposons de plus que Y/S vérifie (E). Alors il résulte de 4.2.0.3, exactement comme dans la démonstration de 3.11.1, que $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})/\mathrm{S}$ vérifie (E). Donc on a (cf. 3.5.1) :

$$\mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{N}).$$

(Ceci découle aussi de 4.2 et 4.2.B a)). Par conséquent, $\mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ est muni, comme $\underline{\mathrm{Z}}^1_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Y}/\mathrm{S}, \mathscr{M}))$ (cf. 4.2.B b)), d'une structure de $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-module, déduite de la fonctorialité en $\mathscr{M}$. On en déduit que l'isomorphisme de 4.2 est, dans ce cas, un isomorphisme de $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-modules :

Proposition 4.2. bis. — (58) *Soit $u : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ un morphisme de* S*-groupes ; on suppose que* Y/S *vérifie* (E)*. On a un isomorphisme de $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-modules, fonctoriel en $\mathscr{M}$:*

$$\mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Z}}^1_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Y}/\mathrm{S}, \mathscr{M})).$$

De plus, lorsque Y/S vérifie (E), on déduit de 3.13.1, exactement comme dans la démonstration de 3.13.2, que pour tout $u \in \mathrm{Isom}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$ on a un isomorphisme fonctoriel en $\mathscr{M}$:

$$(*) \qquad \mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}).$$

On en déduit les deux corollaires suivants.

Corollaire 4.2.1. — *Soit $u : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ un morphisme de* S*-groupes ; si* Y/S *vérifie* (E)*, on a un isomorphisme de $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-modules, fonctoriel en $\mathscr{M}$:*

$$\mathrm{L}^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Z}}^1_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Y}/\mathrm{S}, \mathscr{M})).$$

(58) N.D.E. : On a ajouté les phrases qui suivent et la proposition 4.2 bis, implicite dans l'original.

Corollaire 4.2.2. — *Soit* X *un* S*-groupe ; si* X/S *vérifie* (E)*, on a un isomorphisme de* $\mathbf{O}_S$*-modules, fonctoriel en* $\mathscr{M}$ *:*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(X)/S, \mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathscr{M})).$$

(59) Par ailleurs, si Y est *commutatif*, l'action adjointe de Y sur $L = \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathscr{M})$ est triviale, d'où $\underline{Z}^1_S(X, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, L)$. Donc :

Corollaire 4.2.3. — *Soit* Y *un* S*-groupe* commutatif *; on a un isomorphisme de* S*-foncteurs, fonctoriel en* $\mathscr{M}$ *:* **64**

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M})).$$

4.3. Considérons maintenant le cas où X et Y sont des $\mathbf{O}_S$*-modules*. Rappelons (cf. 4.2.0.4) qu'on note $T'_{Y/S}(\mathscr{M})$ (resp. $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathscr{M})$) le foncteur $T_{Y/S}(\mathscr{M})$ (resp. $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M})$) muni de la structure de $\mathbf{O}_S$-module déduite de celle de Y.

Lorsque Y/S vérifie (E), on notera toujours $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M})$ le foncteur $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M})$ muni de la structure de $\mathbf{O}_S$-module définie pour tout foncteur vérifiant (E). Dans ce cas, nous savons (cf. 3.9) que les structures de groupes abéliens de $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M})$ et $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathscr{M})$ coïncident, mais il n'en est pas de même a priori pour celles de module (voir un contre-exemple au paragraphe 6.3). Pour tout $S' \to S$ et $a \in \mathbf{O}(S')$, on notera $a \cdot' m$ (resp. $a \cdot m$) l'action de a sur $m \in \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathscr{M})(S')$ (resp. sur $m \in \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M})(S')$), et de même pour l'action de a sur $T'_{Y/S}(\mathscr{M})$ et $T_{Y/S}(\mathscr{M})$.

On a $T'_{Y/S}(\mathscr{M}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathscr{M}) \oplus Y$ comme $\mathbf{O}_S$-modules ; par conséquent, on obtient, exactement comme pour les proposition 4.2 et 4.2 bis, la :

Proposition 4.3. — *Soit* $u : X \to Y$ *un morphisme de* $\mathbf{O}_S$*-modules. On a un isomorphisme de* S*-foncteurs, fonctoriel en* $\mathscr{M}$ *:*

$$(*) \qquad L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathscr{M})).$$

(60) *Si* Y/S *vérifie* (E)*, alors* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X, Y)/S$ *vérifie* (E) *et* $(*)$ *est un isomorphisme de* $\mathbf{O}_S$*-modules lorsqu'on munit les deux membres de la structure de* $\mathbf{O}_S$*-module déduite de la fonctorialité en* $\mathscr{M}$*.* (61)

Remarque 4.3. bis. — (62) Soit $u : X \to Y$ un morphisme de $\mathbf{O}_S$-modules ; notons τ_u l'application qui à tout morphisme de $\mathbf{O}_S$-modules $\phi : X \to \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathscr{M})$ associe le morphisme

$$u \oplus \phi : X \longrightarrow T'_{Y/S}(\mathscr{M}) = Y \oplus \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathscr{M}).$$

(59) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
(60) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
(61) N.D.E. : Noter que sur le terme de droite, c'est la structure définie par $(a\phi)(x) = a \cdot \phi(x)$, où $a \cdot \phi(x)$ désigne l'action de a sur $\phi(x) \in \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M})$. Ceci diffère de l'action $(a \cdot' \phi)(x) = a \cdot' \phi(x) = \phi(ax)$, mais coïncide avec celle-ci si $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathscr{M})$.
(62) N.D.E. : On a ajouté cette remarque qui sera utile en 4.5.1.

Alors l'isomorphisme de 4.3 s'insère dans le diagramme commutatif suivant, fonctoriel en $\mathscr{M}$:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{L}^{u}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathscr{M}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S,\mathscr{M})) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau_u} \\ \mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathscr{M}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X, \mathrm{T}'_{Y/S}(\mathscr{M})). \end{array}$$

De plus, lorsque Y/S vérifie (E), on déduit de 3.13.1, exactement comme dans la démonstration de 3.13.2, que pour tout $u \in \mathrm{Isom}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)$, on a

$$(*) \qquad \mathrm{L}^{u}_{\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathscr{M}) = \mathrm{L}^{u}_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathscr{M}).$$

Corollaire 4.3.1. — *Soit* X *un* $\mathbf{O}_S$*-module vérifiant* (E) *par rapport à* S. *On un isomorphisme fonctoriel en* $\mathscr{M}$ *:*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}'(X/S,\mathscr{M}))$$

qui respecte les structures de $\mathbf{O}_S$*-modules déduites de la fonctorialité en* $\mathscr{M}$. [(63)] *En particulier,* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X)/S$ *vérifie* (E).

Démonstration. La première assertion découle de $(*)$ et 4.3 ; démontrons la seconde. Comme X/S vérifie (E), on a des isomorphismes de $\mathbf{O}_S$-modules $\underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}'(X/S,\mathscr{M}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}'(X/S,\mathscr{N})$, et donc :

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathscr{M}) \underset{S}{\times} \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathscr{N}).$$

Compte tenu de 4.1.1.2 a), ceci prouve que $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(X)/S$ vérifie (E).

4.3.2. — Avant de continuer dans cette direction, examinons de plus près les relations entre Y, $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S)$ et $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S)$. Remarquons d'abord que

$$(1) \qquad \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S, \mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathbf{O}_S/S, \mathscr{M}) = \mathrm{W}(\mathscr{M})$$

(où $\mathrm{W}(\mathscr{M})$ est défini en I 4.6) et que l'on a donc un isomorphisme canonique

$$(2) \qquad d : \mathbf{O}_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S).$$

65 Soit maintenant F un $\mathbf{O}_S$-module. Pour tout $S_2 \to S_1 \to S$ [(64)], on a un dihomomorphisme

$$(3) \qquad \begin{cases} \mathrm{F}(S_1) \to \mathrm{F}(S_2) \\ \mathbf{O}(S_1) \to \mathbf{O}(S_2), \end{cases}$$

d'où un morphisme de $\mathbf{O}(S_2)$-modules

$$\mathrm{F}(S_1) \otimes_{\mathbf{O}(S_1)} \mathbf{O}(S_2) \longrightarrow \mathrm{F}(S_2).$$

[(63)] N.D.E. : cf. N.D.E. (61). D'autre part, on a ajouté la phrase qui suit, ainsi que sa démonstration.
[(64)] N.D.E. : On a changé $S' \to S$ en $S_2 \to S_1 \to S$, car on doit faire varier S_2 et S_1 (cf. plus bas). D'autre part, on a détaillé l'original dans ce qui suit.

En particulier, posant $S_1 = S'$ et $S_2 = I_{S'}(\mathscr{M})$, on en déduit des morphismes de $\mathbf{O}(S')$-modules, fonctoriels en $\mathscr{M}$

$$F(S') \otimes_{\mathbf{O}(S')} T_{\mathbf{O}_S/S}(\mathscr{M})(S') \longrightarrow T'_{F/S}(\mathscr{M})(S');$$

faisant varier S', on obtient des morphismes de $\mathbf{O}_S$-modules, fonctoriels en $\mathscr{M}$

$$F \otimes_{\mathbf{O}_S} T_{\mathbf{O}_S/S}(\mathscr{M}) \longrightarrow T'_{F/S}(\mathscr{M}). \tag{4}$$

Ces morphismes sont fonctoriels en $\mathscr{M}$, donc compatibles avec les projections des fibrés tangents sur leurs bases ; ils définissent donc des morphismes de $\mathbf{O}_S$-modules

$$F \otimes_{\mathbf{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathscr{M}) \tag{5}$$

tels qu'on ait le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & F \otimes_{\mathbf{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S, \mathscr{M}) & \longrightarrow & F \otimes_{\mathbf{O}_S} T_{\mathbf{O}_S/S}(\mathscr{M}) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathscr{M}) & \longrightarrow & T'_{F/S}(\mathscr{M}) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

On peut considérer les morphismes (5) comme des morphismes de S-*groupes abéliens*

$$F \otimes_{\mathbf{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F/S, \mathscr{M}) ; \tag{6}$$

en tensorisant F avec l'isomorphisme $d : \mathbf{O}_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S)$, on en déduit (pour **66**
$\mathscr{M} = \mathscr{O}_S$) un morphisme de S-groupes abéliens

$$F \xrightarrow{\sim} F \otimes_{\mathbf{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F/S) \tag{7}$$

noté également $d : F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$.

Remarque 4.3.3. — [(65)] Lorsque F/S vérifie (E), les morphismes (6) et (7) ne sont pas nécessairement des morphismes de $\mathbf{O}_S$-modules, lorsqu'on munit les deux membres des structures de modules déduites de celle de $\mathscr{M}$ à l'aide de la condition (E).

Par exemple, soient k un corps de caractéristique $p > 0$, $S = \mathrm{Spec}(k)$, et F le $\mathbf{O}_S$-module qui à tout S-schéma T associe $F(T) = \Gamma(T, \mathscr{O}_T)$ muni de la structure de $\mathbf{O}(T)$-module obtenue en faisant opérer les scalaires par l'intermédiaire de la puissance p-ième, c.-à-d., $r \cdot f = r^p f$, pour $r \in \mathbf{O}(T)$, $f \in F(T)$. Comme S-foncteur en groupes, F est isomorphe à $\mathbb{G}_{a,S}$. Donc F vérifie (E) et $\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ s'identifie à $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathbb{G}_{a,S}/S) \cong \mathbf{O}_S$. Alors, le morphisme canonique $d : F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ est, pour tout $T \to S$, l'application identique $F(T) \to \mathbf{O}(T)$: il respecte bien la structure de groupe abélien mais pas la structure de $\mathbf{O}_S$-module.

[(65)] N.D.E. : On trouvait dans l'original l'assertion que lorsque F/S vérifie (E), les morphismes (6) (et donc (7)) sont des morphismes de $\mathbf{O}_S$-modules, assertion contredite par un contre-exemple donné en 6.3. On a supprimé cette assertion, inséré ici l'exemple précité, et modifié en conséquence la définition 4.4. Ceci est sans conséquence pour la suite.

Remarque 4.3.4. — [(66)] On peut expliciter les morphismes (4) et (5) comme suit. Le morphisme $\Theta : \mathrm{F} \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} \mathrm{T}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \to \mathrm{T}'_{\mathrm{F}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_\mathrm{S}(\mathrm{I}_\mathrm{S}(\mathscr{M}, \mathrm{F})$ est défini par : pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, $\alpha \in \mathbf{O}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M}))$, et $f : \mathrm{S}' \to \mathrm{F}$,

$$\Theta(f \otimes \alpha) = \alpha \cdot (\tau_0 \circ f) = \alpha \cdot (f \circ \rho)\,,$$

où τ_0 est la section nulle $\mathrm{F} \to \mathrm{T}'_{\mathrm{F}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ et ρ le morphisme structural $\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M}) \to \mathrm{S}'$. Alors Θ induit un morphisme $\theta : \mathrm{F} \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \to \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M})$; ceci résulte de la « fonctorialité en $\mathscr{M}$ » déjà évoquée après (4), et peut se voir explicitement comme suit. D'une part, on a

$$\underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M})(\mathrm{S}') = \{\phi \in \mathrm{Hom}_\mathrm{S}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M}), \mathrm{F}) \mid \phi \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = e\},$$

où e désigne la section unité $\mathrm{S}' \to \mathrm{F}$. D'autre part, $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}, \mathscr{M})(\mathrm{S}') = \Gamma(\mathrm{S}', \mathscr{M})$ est le noyau de l'augmentation $\eta : \mathbf{O}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})) \to \mathbf{O}(\mathrm{S}')$, et il s'agit donc de voir que si $f \in \mathrm{F}(\mathrm{S}')$ et $\alpha \in \Gamma(\mathrm{S}', \mathscr{M})$, alors $\big(\alpha \cdot (f \circ \rho)\big) \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = e$.

Considérons le dihomomorphisme (3), dans le cas où $\mathrm{S}_2 \to \mathrm{S}_1$ est le S-morphisme $\varepsilon_{\mathscr{M}} : \mathrm{S}' \to \mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})$; on a alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{F}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})) & \xrightarrow{\mathrm{F}(\varepsilon_{\mathscr{M}})} & \mathrm{F}(\mathrm{S}') \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta(\alpha)} \\ \mathrm{F}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})) & \xrightarrow{\mathrm{F}(\varepsilon_{\mathscr{M}})} & \mathrm{F}(\mathrm{S}') \end{array} .$$

Pour tout $\phi : \mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M}) \to \mathrm{F}$, on a donc $(\alpha \cdot \phi) \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = \eta(\alpha) \cdot (\phi \circ \varepsilon_{\mathscr{M}})$, d'où $(\alpha \cdot \phi) \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} = e$ si $\eta(\alpha) = 0$.

En particulier, prenant $\mathscr{M} = t\,\mathscr{O}_\mathrm{S}$, on a $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}) = t\,\mathbf{O}_\mathrm{S}$ et le morphisme $\mathrm{F} \to \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S})$ est donné par $f \mapsto t \cdot (f \circ \rho)$.

Remarque 4.3.5. — [(67)] Soit F un $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module, posons $\mathrm{E} = \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F})$ et notons d_F et d_E les morphismes de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules donnés par 4.3.2 (5) :

$$d_\mathrm{F} : \mathrm{F} \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M}),$$
$$d_\mathrm{E} : \mathrm{E} \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{E}/\mathrm{S}, \mathscr{M}).$$

On déduit de 4.3.4 le diagramme commutatif suivant de morphismes de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{E} \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) & \xrightarrow{\quad d_\mathrm{E} \quad} & \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{E}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \\ \| & & \simeq \uparrow (*) \\ \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}}(\mathrm{F}, \mathrm{F} \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}, \mathscr{M})) & \xrightarrow{d_\mathrm{F}} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}}(\mathrm{F}, \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M})) \end{array}$$

où la flèche verticale de droite est l'isomorphisme $(*)$ de 4.3. Donc (*loc. cit.*), si F/S vérifie (E), alors E/S vérifie (E) et $(*)$ est aussi un isomorphisme de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules lorsqu'on munit les termes de droite de la structure de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module déduite de (E).

[(66)] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, qui sera utile en 4.6.2.

[(67)] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, qui sera utile en 4.5 et 4.7.

Remarque 4.4.0. — [(68)] Dans 4.3.2, les morphismes (4) sont des isomorphismes si et seulement si les morphismes (5) le sont. De plus, si ces conditions sont vérifiées, alors F/S vérifie (E). En effet, il suffit de vérifier que $\underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \times_{\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{N})$. Or on a le diagramme commutatif ci-dessous, où par hypothèse les flèches horizontales sont des isomorphismes :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{F} \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}, \mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \\ \mathrm{F} \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} \big(\underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \underset{\mathrm{S}}{\times} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}, \mathscr{N}) \big) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \underset{\mathrm{S}}{\times} \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{N}); \end{array}$$

la seconde flèche verticale est donc aussi un isomorphisme, i.e. F/S vérifie (E).

Définition 4.4. — On dit que F est un *bon* $\mathbf{O}_\mathrm{S}$*-module* si les morphismes

$$\mathrm{F} \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} \mathrm{T}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \longrightarrow \mathrm{T}_{\mathrm{F}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$$

ou, de façon équivalente, $\mathrm{F} \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M})$,

sont des isomorphismes de S-groupes abéliens (de sorte que F/S vérifie (E)) et si de plus ils respectent les structures de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules déduites de la condition (E).

Corollaire 4.4.1. — [(69)] *Soit* F *un* $\mathbf{O}_\mathrm{S}$*-module. Considérons les conditions suivantes :*

(i) F *est un bon* $\mathbf{O}_\mathrm{S}$*-module.*

(ii) F/S *vérifie* (E) *et* $d : \mathrm{F} \to \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}/\mathrm{S})$ *est un isomorphisme de* $\mathbf{O}_\mathrm{S}$*-modules.*

(iii) $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M})$.

Alors on a (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii).

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii) résulte de la définition. Pour prouver (ii) $\Rightarrow$ (i), il faut montrer que les morphismes de S-groupes abéliens (fonctoriels en $\mathscr{M}$)

$$\mathrm{F} \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M})$$

sont des isomorphismes de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules. Comme F/S vérifie (E), les deux membres transforment sommes directes finies de copies de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$ en produits finis de S-groupes abéliens. Ceci nous ramène au cas où $\mathscr{M} = \mathscr{O}_\mathrm{S}$, qui résulte de l'hypothèse.

Enfin (i) $\Rightarrow$ (iii) découle de la définition et du fait que les isomorphismes

$$\mathrm{F} \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M})$$

de 4.3.2 (5) sont des morphismes de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules.

Exemples 4.4.2. — Pour tout $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-Module quasi-cohérent $\mathscr{E}$, les $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules $\mathrm{V}(\mathscr{E})$ et **67**
$\mathrm{W}(\mathscr{E})$ définis en I 4.6 sont bons.

[(68)] N.D.E. : Compte tenu des modifications dans la définition 4.4 (cf. N.D.E. (65)), on a inséré ici cette remarque, qui dans l'original figurait dans la démonstration de 4.4.1.

[(69)] N.D.E. : L'original montrait que (i) implique (ii) et (iii) ; on a ajouté l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i).

(70) En effet, pour tout $f : \mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, les morphismes

$$\mathrm{V}(\mathscr{E})(\mathrm{S}') \otimes_{\mathbf{O}(\mathrm{S}')} \mathbf{O}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})) \longrightarrow \mathrm{T}_{\mathrm{V}(\mathscr{E})/\mathrm{S}}(\mathscr{M})(\mathrm{S}')$$
$$\mathrm{W}(\mathscr{E})(\mathrm{S}') \otimes_{\mathbf{O}(\mathrm{S}')} \mathbf{O}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})) \longrightarrow \mathrm{T}_{\mathrm{W}(\mathscr{E})/\mathrm{S}}(\mathscr{M})(\mathrm{S}')$$

correspondent, respectivement, aux morphismes :

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}\text{-mod.}}(f^*(\mathscr{E}), \mathscr{O}_{\mathrm{S}'}) \otimes_{\mathbf{O}(\mathrm{S}')} \Gamma(\mathrm{S}', \mathscr{D}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}}(\mathscr{M})) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}\text{-mod.}}(f^*(\mathscr{E}), \mathscr{D}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}}(\mathscr{M}))$$
$$\Gamma(\mathrm{S}', f^*(\mathscr{E})) \otimes_{\mathbf{O}(\mathrm{S}')} \Gamma(\mathrm{S}', \mathscr{D}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}}(\mathscr{M})) \longrightarrow \Gamma(\mathrm{S}', f^*(\mathscr{E}) \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}} \mathscr{D}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}}(\mathscr{M}));$$

ceux-ci sont des isomorphismes puisque $\mathscr{D}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}}(\mathscr{M})$ est isomorphe, comme $\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}$-module, à une somme directe finie de copies de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}$.

Proposition 4.5. — *Soit* F *un* bon $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$*-module. Alors :*

(i) $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}(\mathrm{F})/\mathrm{S}$ *vérifie* (E) *et l'on a un isomorphisme fonctoriel*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}(\mathrm{F})/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}(\mathrm{F}, \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M}))$$

qui respecte les structures de $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$*-modules déduites de la condition* (E)*. En particulier, on a un isomorphisme de* $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$*-modules*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}(\mathrm{F})/\mathrm{S}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}(\mathrm{F}).$$

(ii) (71) *De plus,* $\underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}(\mathrm{F})$ *est un bon* $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$*-module.*

En effet, d'après 4.4.1, F/S vérifie (E) et

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \simeq \mathrm{F} \otimes_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_{\mathrm{S}}/\mathrm{S}, \mathscr{M}). \tag{1}$$

L'assertion (i) résulte alors de 4.3.1. Posons $\mathrm{E} = \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}(\mathrm{F})$. D'après (1) et la remarque 4.3.5, on a le diagramme commutatif suivant de morphismes de S-groupes abéliens :

$$\begin{array}{ccc}
\underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}(\mathrm{F}) \otimes_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_{\mathrm{S}}/\mathrm{S}, \mathscr{M}) & \xrightarrow{d_{\mathrm{E}}} & \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}(\mathrm{F})/\mathrm{S}, \mathscr{M}) \\
\| & & \simeq \uparrow (*) \\
\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathrm{F}, \mathrm{F} \otimes_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_{\mathrm{S}}/\mathrm{S}, \mathscr{M})) & \xrightarrow{d_{\mathrm{F}}} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathrm{F}, \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}/\mathrm{S}, \mathscr{M}))
\end{array}$$

où d_{F} et $(*)$ sont des isomorphismes de $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-modules ; par conséquent, il en est de même de d_{E}. Ceci prouve (ii).

Scholie 4.5.1. — (72) Posons (cf. 2.1) $\mathscr{O}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}} = \mathscr{O}_{\mathrm{S}} \oplus t\,\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$ (avec $t^2 = 0$), et soit F un *bon* $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-module. Alors, pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, le morphisme

$$\mathrm{F}(\mathrm{S}') \bigoplus t\,\mathrm{F}(\mathrm{S}') = \mathrm{F}(\mathrm{S}') \otimes_{\mathbf{O}(\mathrm{S}')} \mathbf{O}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}) \longrightarrow \mathrm{F}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}) = \mathrm{F}(\mathrm{S}') \bigoplus \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}/\mathrm{S})(\mathrm{S}')$$

(70) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.
(71) N.D.E. : On a ajouté le point (ii), conséquence immédiate de ce qui précède.
(72) N.D.E. : On a ajouté ce scholie, implicite dans l'original, qui sera utile en 4.7.1. (Ici et dans la suite, on note t, t', etc. des variables de carré nul, la lettre ε étant réservée à la section unité des groupes.)

(qui est l'identité sur $F(S')$) induit un isomorphisme de $\mathbf{O}(S')$-modules $t\,F(S') \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)(S')$. Faisant varier S', on obtient un isomorphisme qu'on pourra noter $\underline{\mathrm{Lie}}(F/S) \simeq t\,F$.

Pour tout $S' \to S$, on a donc, d'après 4.5, un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{End}_{\mathbf{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'}) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'}, t\,F_{S'}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(F)/S)(S') \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathrm{Aut}_{\mathbf{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}}) & = & \mathrm{T}_{\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(F)/S}(S') \end{array}$$

et l'on déduit de 4.3 bis que tout $X \in \mathrm{End}_{\mathbf{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'})$ correspond à l'élément $\mathrm{id} + tX$ de $\mathrm{Aut}_{\mathbf{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}})$.

Définition 4.6. — On dit que le S-*foncteur en groupes* G est *bon* si G/S vérifie la condition (E) et si $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ est un bon $\mathbf{O}_S$-module.

(73) Notons que si F est un bon $\mathbf{O}_S$-module, c'est un bon S-groupe ; en effet F/S vérifie (E) et $\underline{\mathrm{Lie}}(F/S) \simeq F$ est un bon $\mathbf{O}_S$-module.

Exemple 4.6.1. — Si G est représentable, il est bon. En effet, G/S vérifie (E) et $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ est de la forme $V(\mathscr{E})$ donc bon, d'après 4.4.2.

Lemme 4.6.2. — (74) *Soit* G *un* S-*foncteur en groupes tel que* G/S *vérifie* (E)*, et soit* $F = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$. *Alors* F *vérifie* (E) *et le morphisme de groupes abéliens* $d : F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ *respecte les structures de* $\mathbf{O}_S$*-module.*

Par conséquent, G *est bon si et seulement si* $F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ *est* bijectif.

Démonstration. Supposons que G/S vérifie (E). Soient $\mathscr{M}, \mathscr{N}$ des $\mathscr{O}_S$-modules libres de rang fini. Notons $F(\mathscr{N}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{N})$ et e la section unité de G.

Pour tout $S' \to S$, on a $F(\mathscr{N})(S') = \{g \in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(\mathscr{N}), G) \mid g \circ \varepsilon_{\mathscr{N}} = e\}$ et $\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathscr{N})/S, \mathscr{M})(S') = \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(\mathscr{M}), F(\mathscr{N}))$ s'identifie à

$$\left\{ \Phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(\mathscr{N}) \times_{S'} I_{S'}(\mathscr{M}), G) \;\middle|\; \begin{array}{l} \Phi \circ (\varepsilon_{\mathscr{N}} \times \mathrm{id}_{I_{S'}(\mathscr{M})}) = e \in G(I_{S'}(\mathscr{M})) \\ \Phi \circ (\mathrm{id}_{I_{S'}(\mathscr{N})} \times \varepsilon_{\mathscr{M}}) = e \in G(I_{S'}(\mathscr{N})) \end{array} \right\}.$$

Ceci montre que

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathscr{N})/S, \mathscr{M}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathscr{M})/S, \mathscr{N}). \tag{1}$$

Comme G/S vérifie (E), on en déduit :

$$\begin{aligned} \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathscr{N})/S, \mathscr{M}_1 \oplus \mathscr{M}_2) &\simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathscr{M}_1 \oplus \mathscr{M}_2)/S, \mathscr{N}) \\ &\simeq \underline{\mathrm{Lie}}((F(\mathscr{M}_1) \underset{S}{\times} F(\mathscr{M}_2))/S, \mathscr{N}). \end{aligned}$$

D'après 3.8, le terme de droite est isomorphe à

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathscr{M}_1)/S, \mathscr{N}) \underset{S}{\times} \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathscr{M}_2)/S, \mathscr{N}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathscr{N})/S, \mathscr{M}_1) \underset{S}{\times} \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathscr{N})/S, \mathscr{M}_2).$$

(73) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
(74) N.D.E. : On a ajouté ce lemme.

Il en résulte

$$(2)\qquad \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}(\mathscr{N})/\mathrm{S}, \mathscr{M}_1 \oplus \mathscr{M}_2) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}(\mathscr{N})/\mathrm{S}, \mathscr{M}_1) \times_{\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}(\mathscr{N})/\mathrm{S}, \mathscr{M}_2),$$

donc $\mathrm{F}(\mathscr{N})/\mathrm{S}$ vérifie (E), d'après la remarque 4.1.1.2 a).

Montrons maintenant que le morphisme de groupes abéliens $d : \mathrm{F}(\mathscr{N}) \to \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}(\mathscr{N})/\mathrm{S})$ respecte les structures de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module. Considérons le $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module libre $\mathscr{M} = t\,\mathscr{O}_\mathrm{S}$, de sorte que

$$\mathbf{O}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})) = \mathbf{O}(\mathrm{S}')[t]/(t^2) = \mathbf{O}(\mathrm{S}') \oplus t\,\mathbf{O}(\mathrm{S}')$$

et $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_\mathrm{S}/\mathrm{S}) \simeq t\,\mathbf{O}_\mathrm{S}$. On notera ρ_t le morphisme structural $\mathrm{I}_\mathrm{S}(\mathscr{M}) \to \mathrm{S}$, qui correspond à l'injection $u_t : \mathscr{O}_\mathrm{S} \hookrightarrow \mathscr{D}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\mathscr{M}) = \mathscr{O}_\mathrm{S} \oplus t\,\mathscr{O}_\mathrm{S}$. Rappelons (cf. 3.4.2) que, pour tout S-foncteur X, $\mathrm{F}(\mathscr{N})(\mathrm{X}) = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S}, \mathscr{N})(\mathrm{X})$ est l'ensemble des S-morphismes $\phi : \mathrm{I}_\mathrm{X}(\mathscr{N}) \to \mathrm{G}$ tels que $\phi \circ \varepsilon_{\mathscr{N}} = e$, et que l'opération de $a \in \mathbf{O}(\mathrm{X})$ est donnée par $a \cdot \phi = \phi \circ a^*$, où a^* est l'endomorphisme de $\mathrm{I}_\mathrm{X}(\mathscr{N})$ associé à a, cf. 2.1.3.

Par conséquent, d'après 4.3.4, le morphisme $d : \mathrm{F}(\mathscr{N}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{F}(\mathscr{N}) \otimes_{\mathbf{O}_\mathrm{S}} t\,\mathbf{O}_\mathrm{S} \to \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F}(\mathscr{N})/\mathrm{S})$ est donné par : pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et $f \in \mathrm{Hom}_\mathrm{S}(\mathrm{S}', \mathrm{F}(\mathscr{N}))$,

$$f \mapsto f \otimes t \mapsto t \cdot (f \circ \rho_t) = f \circ \rho_t \circ t^*,$$

où, dans le dernier terme, $f \circ \rho_t \in \mathrm{F}(\mathscr{N})(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M}))$ est considéré comme un S-morphisme $\phi : \mathrm{I}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})}(\mathscr{N}) \to \mathrm{G}$ (tel que $\phi \circ \varepsilon_{\mathscr{N}} = e$). Il s'agit de voir que d est un morphisme de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules, c.-à-d., que $d(a \cdot f) = u_t(a) \cdot d(f)$ pour tout $a \in \mathbf{O}(\mathrm{S}')$.

Considérant $f \in \mathrm{F}(\mathscr{N})(\mathrm{S}')$ comme un morphisme $\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{N}) \to \mathrm{G}$, on a de même $a \cdot f = f \circ a^*$. D'autre part, d'après la fonctorialité en X de l'opération de $\mathbf{O}(\mathrm{X})$ sur $\mathrm{I}_\mathrm{X}(\mathscr{N})$ (cf. 2.1.3), on a le diagramme commutatif ci-dessous :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{N}) & \xrightarrow{a^*} & \mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{N}) \\ \uparrow{\scriptstyle \rho_t} & & \uparrow{\scriptstyle \rho_t} \\ \mathrm{I}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})}(\mathscr{N}) & \xrightarrow{u_t(a)^*} & \mathrm{I}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})}(\mathscr{N}) \end{array} .$$

On a donc

$$d(a \cdot f) = f \circ a^* \circ \rho_t \circ t^* = f \circ \rho_t \circ u_t(a)^* \circ t^* = f \circ \rho_t \circ t^* \circ u_t(a)^* = u_t(a) \cdot d(f)$$

(l'avant-dernière égalité résultant du fait que $\mathbf{O}$ est commutatif). Ceci achève la démonstration du lemme 4.6.2.

Théorème 4.7. — *Si* F *est un bon* $\mathbf{O}_\mathrm{S}$*-module, le* S*-groupe* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F})$ *est bon.*

(75) En effet, d'après 4.5, $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F})/\mathrm{S}$ vérifie (E) et $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F})/\mathrm{S}) \simeq$
68 $\underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F})$ est un bon $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module.

(75) N.D.E. : On a simplifié l'original, en utilisant les ajouts faits dans 4.3.1 et 4.5 .

4.7.1. — [(76)] Soit maintenant G un S-groupe et F un *bon* $\mathbf{O}_S$-module. Supposons donnée une *représentation linéaire de* G *dans* F, c'est-à-dire (I 4.7.1), un morphisme de S-groupes

$$\rho : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

Si G/S vérifie (E), on en déduit par 4.1.C et 4.5 un morphisme de $\mathbf{O}_S$-modules, noté ρ' ou $d\rho$:

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(F)/S) \simeq \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

[(77)] De plus, posant $\mathscr{O}_{I_S} = \mathscr{O}_S \oplus t\,\mathscr{O}_S$ (avec $t^2 = 0$), on déduit de 4.5.1 que, si $S' \to S$ et $X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \subset G(I_{S'})$, alors on a dans $\mathrm{Aut}_{\mathbf{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}})$ l'égalité suivante :

$$(*) \qquad \rho(X) = \mathrm{id} + t\,\rho'(X),$$

i.e. pour tout $S'' \to I_{S'}$ et $f \in F(S'')$, on a dans $F(S'')$ l'égalité $\rho(X)(f) = f + t\rho'(X)(f)$.

Définition 4.7.2. — Soit G un *bon* S-groupe. Alors $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ est un bon $\mathbf{O}_S$-module, et on a un morphisme de S-groupes $\mathrm{Ad} : G \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S))$. On en déduit par 4.7.1 un morphisme de $\mathbf{O}_S$-modules

$$\mathrm{ad} : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)),$$

où, ce qui revient au même, un morphisme $\mathbf{O}_S$-bilinéaire :

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S), \qquad (x, y) \mapsto [x, y] = \mathrm{ad}(x) \cdot y$$

(où x et y désignent deux éléments arbitraires de $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') = \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S')(S')$). Si G est commutatif, alors $[x, y] = 0$. **69**

4.7.3. — On peut donner du crochet une définition équivalente comme suit : remarquons d'abord qu'il suffit de le faire pour $x, y \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S)$. Remarquons ensuite qu'il y a un isomorphisme canonique $I_S \times_S I_S \simeq I_{I_S}$; pour éviter des confusions, notons I et I′ deux exemplaires de I_S et posons $\mathscr{O}_I = \mathscr{O}_S[t]$, $\mathscr{O}_{I'} = \mathscr{O}_S[t']$, où $t^2 = 0 = t'^2$. On a alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} I \times I' & \longrightarrow & I' \\ \downarrow & & \downarrow \\ I & \longrightarrow & S \end{array} ,$$

les deux flèches partant de $I \times I'$ identifiant celui-ci au schéma des nombres duaux sur I ou sur I′. Il en résulte un diagramme commutatif de groupes (où on note $L = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$) :

[(76)] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3.

[(77)] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

(1)
$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 1 & & 1 & & \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & \mathrm{L(I)} & \longrightarrow & \mathrm{L(S)} & \longrightarrow & 1 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \mathrm{L(I')} & \longrightarrow & \mathrm{G(I\times I')} & \longrightarrow & \mathrm{G(I')} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \mathrm{L(S)} & \longrightarrow & \mathrm{G(I)} & \longrightarrow & \mathrm{G(S)} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 1 & & 1 & & 1 & &
\end{array} .$$

La neuvième pièce du puzzle n'est autre que $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{L/S})(\mathrm{S})$. Si G est *bon*, c'est L(S) et on a donc le diagramme commutatif suivant, où les lignes et les colonnes sont
70 des suites exactes de groupes, les cinq L( ) sont commutatifs, [78] et où, compte tenu de l'identification $\mathrm{L(I)} = \mathrm{L(S)} \oplus t\,\mathrm{L(S)}$ (resp. $\mathrm{L(I')} = \mathrm{L(S)} \oplus t'\,\mathrm{L(S)}$), l'injection $\mathrm{L(S)} \hookrightarrow \mathrm{L(I)}$ (resp. $\mathrm{L(S)} \hookrightarrow \mathrm{L(I')}$) est donnée par $u \mapsto t\,u$ (resp. $u \mapsto t'\,u$) :

(2)
$$\begin{array}{ccccccc}
z \in & \mathrm{L(S)} & \xrightarrow{t} & \mathrm{L(I)} & \longrightarrow & \mathrm{L(S)} & \ni x \\
 & \downarrow{\scriptstyle t'} & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \mathrm{L(I')} & \longrightarrow & \mathrm{G(I\times I')} & \longrightarrow & \mathrm{G(I')} & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
y \in & \mathrm{L(S)} & \longrightarrow & \mathrm{G(I)} & \longrightarrow & \mathrm{G(S)} &
\end{array} .$$

Or dans un tel diagramme, si on prend deux éléments x et y comme noté, et qu'on relève arbitrairement x resp. y en un élément $\widetilde{x} \in \mathrm{L(I)}$ resp. $y' \in \mathrm{L(I')}$, le commutateur $\widetilde{x}y'\widetilde{x}^{-1}y'^{-1}$ dans $\mathrm{G(I\times I')}$ ne dépend pas des relèvements choisis et est l'image d'un élément z comme noté. Le lecteur vérifiera que l'on a $z = [x, y]$. [79]

En effet, si l'on note encore x l'image de x par la section canonique $\mathrm{L(S)} \to \mathrm{L(I)}$ (et de même pour y), alors $\widetilde{x} = xu$ et $y' = yv$, avec $u, v \in \mathrm{L(S)} = \mathrm{L(I)} \cap \mathrm{L(I')}$, et puisque L(I) et L(I') sont commutatifs on a

$$\widetilde{x}y'\widetilde{x}^{-1}y'^{-1} = x\,u\,y\,v\,u^{-1}x^{-1}v^{-1}y^{-1} = x\,u\,y\,u^{-1}v\,x^{-1}v^{-1}y^{-1} = x\,y\,x^{-1}y^{-1}.$$

[78] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

[79] N.D.E. : L'original indiquait en note de bas de page : « (∗) Le rédacteur reconnaît, à la demande de Gabriel, que l'exercice n'est pas immédiat ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas dans le texte ». On a donné les détails, en tenant compte de l'ajout fait en 4.7.1 ; voir aussi [**DG70**], § II.4, 4.2.

De plus, cet élément s'envoie sur l'élément unité de G(I) et de G(I′), donc provient d'un (unique) z comme indiqué. Enfin, considérant y (resp. x) comme un élément de $\mathrm{L}_{\mathrm{I}'}(\mathrm{I}')$ (resp. de $\mathrm{L}(\mathrm{S}) \subset \mathrm{G}(\mathrm{I}')$), on a d'après 4.7.1 $(*)$:

$$x\,y\,x^{-1} = \mathrm{Ad}(x)(y) = \big(\mathrm{id} + t'\ \mathrm{ad}(x)\big)(y) = y + t'\,[x,y]\,,$$

donc l'élément $x\,y\,x^{-1}y^{-1}$ de $\mathrm{L}(\mathrm{I}')$ est l'image de l'élément $z = [x,y]$ de $\mathrm{L}(\mathrm{S})$.

Sur cette construction apparaissent les deux propriétés suivantes :

(i) le crochet est « fonctoriel en G » : de manière précise, $\mathrm{G} \mapsto \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ est un foncteur de la catégorie des bons S-groupes dans la catégorie des bons $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules munis d'une loi de composition $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-bilinéaire.

(ii) On a $[x,y] + [y,x] = 0$: en effet le diagramme est symétrique par rapport à la première diagonale. (80)

Proposition 4.8. — *Soit* F *un bon* $\mathbf{O}_\mathrm{S}$*-module. Via l'identification*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F})/\mathrm{S}) = \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F})$$

on a

$$\mathrm{Ad}(g)\cdot \mathrm{Y} = g \circ \mathrm{Y} \circ g^{-1} \qquad \textit{et} \qquad [\mathrm{X},\mathrm{Y}] = \mathrm{X}\circ\mathrm{Y} - \mathrm{Y}\circ\mathrm{X},$$

pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, $g \in \mathrm{Aut}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}'}\text{-mod.}}(\mathrm{F}_{\mathrm{S}'})$, *et* $\mathrm{X},\mathrm{Y} \in \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F})/\mathrm{S})(\mathrm{S}') = \mathrm{End}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}'}\text{-mod.}}(\mathrm{F}_{\mathrm{S}'})$.

Démonstration. (81) Par changement de base, on se ramène à $\mathrm{S}' = \mathrm{S}$, ce qui permet d'alléger la notation. Posons $\mathrm{I} = \mathrm{I}_\mathrm{S}$ et $\mathscr{O}_\mathrm{I} = \mathscr{O}_\mathrm{S}[t]$ (avec $t^2 = 0$). Rappelons (cf. 4.5.1) que l'inclusion $i : \mathrm{End}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F}) \hookrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbf{O}_\mathrm{I}\text{-mod.}}(\mathrm{F}_\mathrm{I})$ envoie Y sur $\mathrm{id} + t\,\mathrm{Y}$. Alors, par définition de $\mathrm{Ad}(g)$ (cf. 4.1.A), on a :

$$\mathrm{id} + t\,\mathrm{Ad}(g)(\mathrm{Y}) = g \circ (\mathrm{id} + t\,\mathrm{Y}) \circ g^{-1} = \mathrm{id} + t\,(g \circ \mathrm{Y} \circ g^{-1}),$$

d'où $\mathrm{Ad}(g)(\mathrm{Y}) = g \circ \mathrm{Y} \circ g^{-1}$.

Soit I′ une seconde copie de I_S, posons $\mathscr{O}_{\mathrm{I}'} = \mathscr{O}_\mathrm{S}[t']$ (avec $t'^2 = 0$). Appliquons les résultats de 4.7.3 à $\mathrm{G} = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F})$ et $\mathrm{L} = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S}) = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F})$. On identifie X à son image par la section canonique $\mathrm{L}(\mathrm{S}) \hookrightarrow \mathrm{L}(\mathrm{I})$; son image dans $\mathrm{G}(\mathrm{I}\times\mathrm{I}')$ est alors $\mathrm{id} + t'\,\mathrm{X}$, dont l'inverse est $\mathrm{id} - t'\,\mathrm{X}$. De même, Y se relève en $\mathrm{id} + t\,\mathrm{Y}$, dont l'inverse est $\mathrm{id} - t\,\mathrm{Y}$. Alors, le commutateur

$$(\mathrm{id} + t'\,\mathrm{X}) \circ (\mathrm{id} + t\,\mathrm{Y}) \circ (\mathrm{id} - t'\,\mathrm{X}) \circ (\mathrm{id} - t\,\mathrm{Y}) = \mathrm{id} + tt'\,(\mathrm{X}\circ\mathrm{Y} - \mathrm{Y}\circ\mathrm{X})$$

est l'image dans $\mathrm{G}(\mathrm{I}\times\mathrm{I}')$ de l'élément $\mathrm{Z} = \mathrm{X}\circ\mathrm{Y} - \mathrm{Y}\circ\mathrm{X}$ de $\mathrm{L}(\mathrm{S})$ (en effet, Z est envoyé sur $t\,\mathrm{Z} \in \mathrm{L}(\mathrm{I})$, puis sur $\mathrm{id} + t't\,\mathrm{Z} \in \mathrm{G}(\mathrm{I}\times\mathrm{I}')$). D'après 4.7.3, ceci montre que $[\mathrm{X},\mathrm{Y}] = \mathrm{X}\circ\mathrm{Y} - \mathrm{Y}\circ\mathrm{X}$. **71**

(80) N.D.E. : i.e. x et y jouent des rôles symétriques : l'image dans $\mathrm{G}(\mathrm{I}\times\mathrm{I}')$ de $[y,x]$ égale le commutateur $y'\widetilde{x}y'^{-1}\widetilde{x}^{-1}$, qui est l'inverse de $\widetilde{x}y'\widetilde{x}^{-1}y'^{-1} = [x,y]$. Par contre (cf. 4.10 plus loin), on ne sait pas si l'on a nécessairement $[x,x] = 0$: si l'on considère x comme un élément de $\widetilde{x} \in \mathrm{L}(\mathrm{I})$ (resp. $x' \in \mathrm{L}(\mathrm{I}')$) il n'est pas clair *a priori* que $\widetilde{x}$ et x' commutent...

(81) N.D.E. : On a détaillé et simplifié l'original dans ce qui suit.

Corollaire 4.8.1. — *Soient* G *un bon* S*-groupe et* $x, y, z \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S}')$. *On a :*

$$[x,[y,z]] + [y,[z,x]] + [z,[x,y]] = 0.$$

(82) En effet, comme G est bon, $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ est un bon $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module et donc, d'après 4.7, $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S}))$ est un bon S-groupe. Alors, le morphisme de S-groupes

$$\mathrm{Ad} : \mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S}))$$

donne par la fonctorialité 4.7.3 (i) : $\mathrm{ad}[x,y] = [\mathrm{ad}\,x, \mathrm{ad}\,y]$. Combiné avec 4.8, ceci donne :

$$\mathrm{ad}[x,y] = [\mathrm{ad}\,x, \mathrm{ad}\,y] = \mathrm{ad}\,x \circ \mathrm{ad}\,y - \mathrm{ad}\,y \circ \mathrm{ad}\,x,$$

ce qui, appliqué à un élément z, donne la relation de Jacobi.

Corollaire 4.8.2. — *Soit* G *un* bon S*-groupe opérant linéairement sur un* bon $\mathbf{O}_\mathrm{S}$*-module* F (i.e. soit F un G-$\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module, G et F bons). *Alors l'application linéaire* $\rho' : \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S}) \to \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F})$ *est une* représentation*, c'est-à-dire que l'on a*

$$\rho'([x,y]) = \rho'(x) \circ \rho'(y) - \rho'(y) \circ \rho'(x).$$

72

Scholie 4.9. — À tout bon S-groupe (par exemple représentable), on a associé un bon $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ muni fonctoriellement d'une application bilinéaire vérifiant

$$[x,y] + [y,x] = 0, \qquad [x,[y,z]] + [y,[z,x]] + [z,[x,y]] = 0.$$

Nous appellerons $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ muni de cette structure l'« *algèbre de Lie* » *de* G *sur* S (les guillemets étant justifiés par le fait qu'on ne sait pas si $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ est à strictement parler une $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-algèbre de Lie (83)). À toute représentation linéaire de G dans un bon $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module F est associée une représentation de son « algèbre de Lie ». En particulier, à la représentation adjointe de G est associée la représentation adjointe de son « algèbre de Lie ».

Définition 4.10. — Un foncteur en groupes G au-dessus de S est dit *très bon* s'il est bon et si $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ est une $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-algèbre de Lie (c'est-à-dire si on a identiquement $[x,x] = 0$).

Exemples 4.10.1. — Les S-groupes suivants sont très bons : $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod.}}(\mathrm{F})$ pour tout bon $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module F (cf. 4.7 et 4.8), tout groupe représentable (voir ci-après), tout bon S-groupe admettant un monomorphisme dans un très bon S-groupe, par exemple tout bon sous-foncteur en groupes d'un groupe représentable, ou tout bon-S-groupe admettant une représentation linéaire fidèle dans un bon $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module, par exemple tout bon S-groupe tel que Ad soit un monomorphisme ...

(82) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
(83) N.D.E. : car on ne sait pas si $[x,x] = 0$, voir 4.10 qui suit.

4.11. Supposons maintenant que G soit un *schéma en groupes sur* S. D'après 4.1.4, $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})(\mathrm{S})$ s'identifie au groupe des automorphismes infinitésimaux de G/S invariants à droite, c'est-à-dire par 3.14 au groupe des *dérivations de $\mathscr{O}_\mathrm{G}$ au-dessus de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$ invariantes par translation à droite*. De plus cette identification respecte la structure de module et est un [(84)] *anti-isomorphisme* d'algèbres de Lie, comme on le voit en raisonnant comme en 4.7.3 : posons $\mathscr{O}_\mathrm{I} = \mathscr{O}_\mathrm{S}[t]$ et $\mathscr{O}_{\mathrm{I}'} = \mathscr{O}_\mathrm{S}[t']$ et soient $x \in \mathrm{L(I)}$ et $y \in \mathrm{L(I')}$. La translation à gauche λ_x (resp. λ_y) est un S-automorphisme de $\mathrm{G}_{\mathrm{I}\times\mathrm{I}'}$ qui induit l'identité sur $\mathrm{G}_{\mathrm{I}'}$ (resp. G_I) et qui correspond à un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-automorphisme 73

$$u = \mathrm{id} + td_x \qquad \text{resp.} \qquad v = \mathrm{id} + t'd_y$$

de $\mathscr{O}_{\mathrm{G}_{\mathrm{I}\times\mathrm{I}'}} = \mathscr{O}_\mathrm{G}[t,t']/(t^2,t'^2)$, où d_x, d_y sont des $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-dérivations de $\mathscr{O}_\mathrm{G}$ invariantes par translation à droite. Comme la correspondance entre S-automorphismes de $\mathrm{G}_{\mathrm{I}\times\mathrm{I}'}$ et $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-automorphismes de $\mathscr{O}_{\mathrm{G}_{\mathrm{I}\times\mathrm{I}'}}$ est contravariante, $\lambda_x\lambda_y\lambda_x^{-1}\lambda_y^{-1}$ correspond à $v^{-1}u^{-1}v\,u = \mathrm{id} + tt'(d_yd_x - d_xd_y)$. On en déduit, d'après 4.7.3, que l'application $x \mapsto -d_x$ est un isomorphisme d'algèbres de Lie (pour plus de détails, voir [**DG70**], § II.4, 4.4 et 4.6). Ce qui précède est valable pour $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})(\mathrm{S}') = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}/\mathrm{S}')(\mathrm{S}')$ pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. On retrouve alors la définition classique : [(85)]

Scholie 4.11.1. — *Via l'isomorphisme $x \mapsto -d_x$, $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})$ s'identifie au foncteur qui à tout S' au-dessus de* S*, associe la $\mathbf{O}(\mathrm{S}')$-algèbre de Lie des dérivations de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ par rapport à S' invariantes par translation à droite.*

Comme on sait déjà, d'après 4.6.1, que tout groupe représentable est bon, il résulte de ce qui précède :

Corollaire 4.11.2. — *Tout groupe représentable est très bon.*

Soit $\varepsilon : \mathrm{S} \to \mathrm{G}$ la section unité de G. Posons $\omega^1_{\mathrm{G/S}} = \varepsilon^*(\Omega^1_{\mathrm{G/S}})$ et rappelons (cf. 3.3) que $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})$ est représentable par la fibration vectorielle $\mathbb{V}(\omega^1_{\mathrm{G/S}})$.

Scholie 4.11.3. — *On a donc associé fonctoriellement à tout* S*-schéma en groupes* G *une fibration vectorielle $\mathbb{L}\mathrm{ie}(\mathrm{G/S}) = \mathbb{V}(\omega^1_{\mathrm{G/S}})$ sur* S*, qui représente le foncteur $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})$, donc est munie d'une structure de* S*-schéma en $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-algèbres de Lie. De plus (cf.* 3.4 *et* 3.8*), cette construction commute à l'extension de la base et aux produits finis.*

Remarques 4.11.4. — [(86)] Notons π le morphisme $\mathrm{G} \to \mathrm{S}$.

a) Le $\mathscr{O}_\mathrm{G}$-module $\Omega^1_{\mathrm{G/S}}$ est évidemment $(\mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{G})$-équivariant (cf. I, § 6) et donc, d'après I 6.8.1, on a $\Omega^1_{\mathrm{G/S}} \simeq \pi^*(\omega^1_{\mathrm{G/S}})$. Il en résulte par exemple que $\Omega^1_{\mathrm{G/S}}$ *est localement libre* (resp. localement libre de type fini) si $\omega^1_{\mathrm{G/S}}$ l'est, ce qui est en particulier le cas *si* S *est le spectre d'un corps* (resp. si S est le spectre d'un corps et G localement de type fini sur S).

---

(84) N.D.E. : On a corrigé une erreur de signe dans l'original, cf. [**DG70**], § II.4, 4.4 et 4.6.

(85) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit ; en particulier, on a ajouté, pour des références ultérieures, la numérotation 4.11.1 à 4.11.8.

(86) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit, en tenant compte des ajouts faits dans l'Exp. I, § 6.8.

b) De plus, d'après I 6.8.2, $\omega^1_{G/S}$ est muni d'une structure canonique de G-$\mathscr{O}_S$-module, qui induit sur $\mathbb{V}(\omega^1_{G/S}) = \mathbb{L}ie(G/S)$ l'opération adjointe. (87)

c) D'autre part (cf. EGA I, 5.3.11 et 5.4.6), ε est une immersion, et est une immersion fermée si G est séparé sur S. Donc $\omega^1_{G/S}$ s'identifie à $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2$, où $\mathscr{I}$ est l'idéal quasi-cohérent définissant $\varepsilon(S)$ dans un ouvert U de G dans lequel $\varepsilon(S)$ est fermé (si $G \to S$ est séparé, on peut prendre $U = G$, et si $G = \operatorname{Spec}\mathscr{A}(G)$ est affine sur S, $\mathscr{I}$ n'est autre que l'idéal d'augmentation de $\mathscr{A}(G)$, i.e. le noyau de $\varepsilon^\natural : \mathscr{A}(G) \to \mathscr{O}_S$, cf. I 4.2). (88)

Remarque 4.11.5. — On peut déduire de l'isomorphisme $\Omega^1_{G/S} \simeq \pi^*(\omega^1_{G/S})$ que le $\mathscr{O}_S$-module $\omega^1_{G/S}$ s'identifie au faisceau $\pi^G_*(\Omega^1_{G/S})$ des « différentielles de G par rapport à S invariantes à droite », c'est-à-dire au faisceau dont les sections sur un ouvert U de S sont les sections de $\Omega^1_{G/S}$ sur $\pi^{-1}(U)$, invariantes par translation à droite (cf. I, 6.8.3, comparer aussi avec VII_A, 2.4). (89)

74 ***Notation 4.11.6***. — On note $\mathscr{L}ie(G/S)$ le faisceau des sections de la fibration vectorielle $\mathbb{L}ie(G/S) \to S$; c'est le $\mathscr{O}_S$-module $(\omega^1_{G/S})^\vee = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_S}(\omega^1_{G/S}, \mathscr{O}_S)$ dual de $\omega^1_{G/S}$ (cf. EGA II 1.7.9). Il est muni d'une structure de $\mathscr{O}_S$-algèbre de Lie.

Comme cette construction ne commute pas à l'extension de la base (en général), la structure d'algèbre de Lie sur ce module ne permet pas de reconstituer la structure de S-schéma en $\mathbf{O}_S$-algèbres de Lie sur $\mathbb{L}ie(G/S)$. (90)

Cependant on a :

Lemme 4.11.7. — *On suppose $\omega^1_{G/S}$ localement libre de type fini* (ce qui se produit en particulier si G est *lisse* sur S (cf. EGA IV_4, 17.2.4), ou si S est le spectre d'un corps et G localement de type fini sur S). *Alors $\mathscr{L}ie(G/S)^\vee \cong (\omega^1_{G/S})^{\vee\vee} \cong \omega^1_{G/S}$ et donc*

$$\mathbb{L}ie(G/S) = \mathbb{V}(\omega^1_{G/S}) = \mathbb{V}(\mathscr{L}ie(G/S)^\vee) = W(\mathscr{L}ie(G/S))$$

(*la dernière égalité résultant de* I 4.6.5.1).

---

(87) N.D.E. : Pour cette raison, l'opération linéaire de G sur $\omega^1_{G/S}$ pourrait être appelée l'opération « pré-adjointe » ; en fait, par abus de langage, on parlera encore de « l'opération adjointe » sur $\omega^1_{G/S}$. Signalons ici une construction un peu plus générale, qui sera utilisée dans l'Exp. III (cf. en particulier III 0.8). Supposons donné, pour tout $Y \to S$, un $\mathscr{O}_Y$-module $\mathscr{N}(Y)$, et pour tout S-morphisme $\phi : Z \to Y$, un morphisme de $\mathscr{O}_Z$-modules $\mathscr{N}(\phi) : \phi^*\mathscr{N}(Y) \to \mathscr{N}(Z)$, qui soit fonctoriel en ϕ (ceci est le cas, par exemple, si $\mathscr{J}$ est un idéal quasi-cohérent de $\mathscr{O}_S$ et si l'on pose $\mathscr{N}(Y) = \mathscr{J}\mathscr{O}_Y$, cf. l'Exp. III) ; alors l'opération de G sur $\omega^1_{G/S}$ induit une « opération adjointe » (généralisée) de G sur le S-foncteur en groupes abéliens qui à tout $f : Y \to S$ associe $\operatorname{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(f^*(\omega^1_{G/S}), \mathscr{N}(Y))$.

(88) N.D.E. : On a ajouté la description qui précède de $\omega^1_{G/S}$, qui sera utile plus loin (par exemple, en VII_A, 5.5).

(89) N.D.E. : Cette description de $\omega^1_{G/S}$ en termes de différentielles invariantes ne sera pas utilisée dans la suite.

(90) N.D.E. : car $\mathscr{L}ie(G/S) \cong (\omega^1_{G/S})^\vee$ ne détermine pas nécessairement $\omega^1_{G/S}$. Par exemple, si $S = \mathbb{A}^1_k$ (k un corps) et si G est le S-groupe dont la fibre en $s = 0$ est $\mathbb{G}_{a,k}$ et les autres fibres sont le groupe unité, alors $\mathscr{L}ie(G/S) = 0$ mais $\underline{\mathrm{Lie}}(G_s/k)(k) = k$.

Enfin, soit $G \to H$ un *monomorphisme* de foncteurs en groupes. Alors $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \to \underline{\mathrm{Lie}}(H/S)$ est également un *monomorphisme* (cf. 3.7). Comme tout monomorphisme vectoriel de fibrations vectorielles est une immersion fermée [(91)] on obtient :

Corollaire 4.11.8. — *Soit* $G \hookrightarrow H$ *un* monomorphisme de S-schémas en groupes.

(i) $\mathbb{L}\mathrm{ie}(G/S) \to \mathbb{L}\mathrm{ie}(H/S)$ *est une immersion fermée et donc* $\omega^1_{H/S} \to \omega^1_{G/S}$ *est un épimorphisme.*

(ii) *Si* $\omega^1_{G/S}$ *est* localement libre de type fini*, alors le morphisme correspondant* $\mathscr{L}ie(G/S) \to \mathscr{L}ie(H/S)$ *est un isomorphisme de* $\mathscr{L}ie(G/S)$ *sur un sous-module de* $\mathscr{L}ie(H/S)$ localement facteur direct.

5. Calcul de quelques algèbres de Lie

5.1. Exemples d'algèbres de Lie : les groupes diagonalisables. — Soit $G = D_S(M)$ un groupe diagonalisable sur S (I 4.4). La formation de $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ commutant à l'extension de la base, il suffit de faire la construction pour $G = D(M)$. On a alors :

$$G(I_S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \Gamma(I_S, \mathscr{O}_{I_S})^\times) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \Gamma(S, \mathscr{D}_{\mathscr{O}_S})^\times).$$

Or on a une suite exacte scindée

$$1 \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{O}_S) \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{D}_{\mathscr{O}_S})^\times \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{O}_S)^\times \longrightarrow 1,$$

ce qui donne que $\underline{\mathrm{Lie}}(G)(S)$ s'identifie à $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \mathbf{O}(S))$ muni de sa structure de **75**
$\mathbf{O}(S)$-module évidente. On obtient donc après changement de base :

Proposition 5.1. — *On a des isomorphismes*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(M_S, \mathbf{O}_S) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(D_S(M)/S) \quad \textit{et} \quad \mathscr{H}om_{\mathrm{gr.}}(\widetilde{M}_S, \mathscr{O}_S) \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(D_S(M)/S),$$

(*où, dans le second isomorphisme,* $\widetilde{M}_S$ *désigne le faisceau de groupes constant sur* S *défini par* M*, et* $\mathscr{H}om_{\mathrm{gr.}}$ *le faisceau des homomorphismes de faisceaux de groupes*).

Corollaire 5.1.1. — *Si* M *est libre de type fini* (ou, comme nous dirons plus tard, si $D_S(M)$ est un tore déployé) *alors* (voir I, 4.6.5 pour la définition de W)

$$W(\mathscr{L}ie(D_S(M)/S)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(D_S(M)/S)\ ,$$
$$M^\vee \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(D_S(M)/S)\ ,$$

où $M^\vee$ *désigne le dual du groupe abélien* M*. En particulier*

$$\mathbf{O}_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbb{G}_{m,S}/S) \quad \textit{et} \quad \mathscr{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(\mathbb{G}_{m,S}/S).$$

5.2. Normalisateurs et centralisateurs. — Démontrons d'abord quelques lemmes. Rappelons (cf. I 3.1.1) qu'une suite $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ de $\mathbf{O}_S$-modules est dite *exacte* si pour tout $S' \to S$ la suite $0 \to F'(S') \to F(S') \to F''(S') \to 0$ de **76**
$\mathbf{O}(S')$-modules est exacte.

(91) N.D.E. : Soient $f : \mathscr{M} \to \mathscr{N}$ un morphisme de $\mathscr{O}_S$-modules et $\mathscr{P} = \mathrm{Coker}(f)$. Si $\mathbb{V}(\mathscr{N}) \to \mathbb{V}(\mathscr{M})$ est un monomorphisme, le morphisme surjectif $\mathrm{Sym}(\mathscr{N}) \to \mathrm{Sym}(\mathscr{P})$ se factorise par $\mathscr{O}_S$, donc $\mathscr{P} = 0$.

De même, une suite $1 \to G' \to G \to G'' \to 1$ de S-groupes est dite exacte si pour tout $S' \to S$ la suite de groupes $1 \to G'(S') \to G(S') \to G''(S') \to 1$ est exacte.

Lemme 5.2.1. — [(92)] *Soit* $1 \to G' \to G \to G'' \to 1$ *une suite exacte de* S*-groupes.*

(i) *Les suites* $1 \to T_{G'/S}(\mathscr{M}) \to T_{G/S}(\mathscr{M}) \to T_{G''/S}(\mathscr{M}) \to 1$ *et*

$$1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G'/S, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G''/S, \mathscr{M}) \longrightarrow 1$$

sont alors exactes.

(ii) *Soit* $1 \to H' \to H \to H'' \to 1$ *une seconde suite de groupes ; elle est exacte si et seulement si la suite ci-dessous est exacte :*

$$1 \longrightarrow G' \underset{S}{\times} H' \longrightarrow G \underset{S}{\times} H \longrightarrow G'' \underset{S}{\times} H'' \longrightarrow 1.$$

(iii) *Si deux des* S*-groupes* G', G, G'' *vérifient* (E)*, le troisième vérifie aussi* (E)*.*

(iv) *Si* $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ *est une suite exacte de* $\mathbf{O}_S$*-modules et si deux des modules* F', F, F'' *sont bons, le troisième l'est aussi.*

(v) *Si deux des* S*-groupes* G', G, G'' *sont bons, le troisième l'est aussi.*

[(93)] La première partie de (i) est immédiate, et la seconde partie en découle. De même, (ii) est immédiat. Démontrons (iii). Pour abréger, notons $L(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G, \mathscr{M})$, $L'(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G', \mathscr{M})$, etc. Alors, on a le diagramme commutatif suivant

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & L'(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) & \longrightarrow & L(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) & \longrightarrow & L''(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & L'(\mathscr{M}) \underset{S}{\times} L'(\mathscr{N}) & \longrightarrow & L(\mathscr{M}) \underset{S}{\times} L(\mathscr{N}) & \longrightarrow & L''(\mathscr{M}) \underset{S}{\times} L''(\mathscr{N}) & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

dans lequel la première (resp. la seconde) ligne est exacte d'après (i) (resp. (i) et (ii)). L'assertion (iii) en résulte.

Prouvons (iv). On a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & F' \otimes_{\mathbf{O}_S} T_{\mathbf{O}_S/S}(\mathscr{M}) & \longrightarrow & F \otimes_{\mathbf{O}_S} T_{\mathbf{O}_S/S}(\mathscr{M}) & \longrightarrow & F'' \otimes_{\mathbf{O}_S} T_{\mathbf{O}_S/S}(\mathscr{M}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & T_{F'/S}(\mathscr{M}) & \longrightarrow & T_{F/S}(\mathscr{M}) & \longrightarrow & T_{F''/S}(\mathscr{M}) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

à lignes exactes (la première, car $T_{\mathbf{O}_S/S}(\mathscr{M})$ est un $\mathbf{O}_S$-module libre donc plat, la seconde d'après (i)). Il en résulte que si deux des modules F', F, F'' sont bons, le troisième l'est aussi. Enfin, (v) découle de (iii) et (iv).

Lemme 5.2.2. — *Soient* G *un* S*-groupe,* E, H *deux* G*-objets,* F *un* G-$\mathbf{O}_S$*-module.*

(i) *L'homomorphisme canonique* $E^G \times_S H^G \to (E \times_S H)^G$ *est un isomorphisme.*

(ii) *Si* F *est un bon* $\mathbf{O}_S$*-module, il en est de même de* F^G*.*

[(92)] N.D.E. : On a détaillé l'énoncé du lemme (et sa démonstration) ; ceci sera utile en 5.3.1.

[(93)] N.D.E. : On a ajouté la démonstration des points (iii) et (v).

(94) La première assertion est immédiate ; démontrons la seconde. Pour tout $S' \to S$, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} F^G(I_{S'}(\mathscr{M})) & \hookrightarrow & F(I_{S'}(\mathscr{M})) \\ \uparrow{\scriptstyle \phi} & & \uparrow{\scriptstyle \simeq\ \phi_1} \\ F^G(S') \otimes_{\mathbf{O}(S')} \mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M})) & \hookrightarrow & F(S') \otimes_{\mathbf{O}(S')} \mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M})) \end{array}$$

et l'on doit démontrer que ϕ est bijectif ; or il est évidemment injectif ; montrons qu'il est surjectif. Soit $(t_0, \dots, t_n)$ une base du $\mathbf{O}(S')$-module libre $\mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M}))$ et soit

$$u = \sum_{i=0}^{n} f_i \otimes t_i$$

un élément de $F(S') \otimes_{\mathbf{O}(S')} \mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M}))$ tel que $\phi_1(u)$ appartienne à $F^G(I_{S'}(\mathscr{M}))$. Montrons que les f_i appartiennent à $F^G(S')$.

Soit $S'' \to S'$; on peut considérer S'' comme au-dessus de $I_{S'}(\mathscr{M})$ par la section zéro $\varepsilon_{\mathscr{M}}$. Alors, pour tout $g \in G(S'')$, on a :

$$u_{S''} = g \cdot u_{S''} = \sum_{i=0}^{n} g \cdot (f_i)_{S''} \otimes (t_i)_{S''}.$$

Comme les $(t_i)_{S''}$ forment une base de $\mathbf{O}(I_{S''}(\mathscr{M})) \simeq \mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M})) \otimes_{\mathbf{O}(S')} \mathbf{O}(S'')$ sur $\mathbf{O}(S'')$, il en résulte que $g \cdot (f_i)_{S''} = (f_i)_{S''}$, d'où $f_i \in F^G(S')$ pour tout i.

Notations. — (95) Si E est un S-groupe et F un sous-S-groupe de E, on note E/F le S-*foncteur* qui à tout $S' \to S$ associe l'ensemble $E(S')/F(S')$ des classes $\overline{x} = x\,F(S')$, $x \in E(S')$. Si E est un S-groupe commutatif alors E/F est un S-groupe commutatif.

Soient maintenant G un S-groupe et K un sous-S-groupe de G ; posons $E = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})$ et $F = \underline{\mathrm{Lie}}(K/S, \mathscr{M})$. L'action adjointe de K sur E stabilise F, donc induit une action de K sur le S-foncteur E/F. Alors, pour tout $S' \to S$, on a :

$$(E/F)^K(S') = \left\{ \overline{x} \in E(S')/F(S') \;\middle|\; \begin{array}{l} \text{pour tout } f : S'' \to S' \text{ et } k \in K(S''), \\ f^*(x^{-1})\,\mathrm{Ad}(k)(f^*(x)) \in F(S'') \end{array} \right\},$$

où $f^*(x)$ désigne l'image de x dans $E(S'')$.

Théorème 5.2.3. — *Soient* G *un* S*-groupe,* K *un sous-*S*-groupe de* G*. Notons* (I 2.3.3) 77

$$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(K), \qquad Z = \underline{\mathrm{Centr}}_G(K).$$

Faisons opérer K *sur* $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})$ *par l'intermédiaire de la représentation adjointe de* G.

(94) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
(95) N.D.E. : On a détaillé ces notations.

(i) *Si la loi de groupe de* $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S},\mathscr{M})$ *est commutative* (*) (96)*, alors*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{N}/\mathrm{S},\mathscr{M})\Big/\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{K}/\mathrm{S},\mathscr{M}) = \Big(\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S},\mathscr{M})\Big/\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{K}/\mathrm{S},\mathscr{M})\Big)^{\mathrm{K}}.$$

(ii) *Si la loi de groupe de* $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S},\mathscr{M})$ *est commutative* (*)*, alors*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Z}/\mathrm{S},\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S},\mathscr{M})^{\mathrm{K}}.$$

(iii) *Si* G *vérifie* (E) (*resp. si* G *et* K *vérifient* (E))*, alors* Z *vérifie* (E) (*resp.* N *vérifie* (E))*.*

(iv) *Supposons* G *bon, alors* Z *est bon ; si de plus* G *est très bon, alors* Z *est très bon.*

(v) *Supposons* G *et* K *bons, alors* N *est bon ; si de plus* G *est très bon, alors* N *est très bon.*

Pour démontrer (i) et (ii) (97) nous utiliserons le lemme suivant, qui résulte du diagramme de suites exactes considéré en 4.1.B (avec G et H intervertis).

Lemme 5.2.3.0. — *Soient* G *un* S*-groupe,* H *un sous-*S*-groupe de* G*, et* $\mathscr{M}$ *un* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-module libre de type fini. Alors* $\mathrm{T}_{\mathrm{H}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ *et* $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S},\mathscr{M})$ *sont des sous-*S*-groupes de* $\mathrm{T}_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ *et l'on a :*

$$\mathrm{T}_{\mathrm{H}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \bigcap \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S},\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{H}/\mathrm{S},\mathscr{M}),$$

où l'on a posé $\mathrm{T}_{\mathrm{H}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \bigcap \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S},\mathscr{M}) \overset{\text{déf.}}{=} \mathrm{T}_{\mathrm{H}/\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \times_{\mathrm{T}_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S},\mathscr{M})$.

Comme les foncteurs considérés dans (i) et (ii) commutent à l'extension de la base, il suffit de montrer les égalités de S-points.

Posons H = N (resp. = Z) et soit $\alpha = \pm 1$. D'après le lemme précédent et la définition de N et Z (cf. I 2.3.3), on a : $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{H}/\mathrm{S},\mathscr{M})(\mathrm{S}) =$

$$\left\{ \mathrm{X} \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S},\mathscr{M})(\mathrm{S}) \subset \mathrm{G}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})) \;\middle|\; \left.\begin{array}{c} \text{pour tout } f : \mathrm{S}' \to \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \text{ et } u \in \mathrm{K}(\mathrm{S}'), \\ f^*(\mathrm{X}^{\alpha}) \cdot u \cdot f^*(\mathrm{X}^{-\alpha}) \cdot u^{-1} \in \mathrm{K}(\mathrm{S}') \\ \text{resp. } f^*(\mathrm{X}) \cdot u \cdot f^*(\mathrm{X}^{-1}) \cdot u^{-1} = 1 \end{array}\right\} (*) \right\},$$

où $f^*(\mathrm{X})$ désigne l'image de X dans $\mathrm{G}(\mathrm{S}')$.

Pour simplifier l'écriture, notons

$$\mathfrak{g} = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S},\mathscr{M}), \quad \mathfrak{k} = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{K}/\mathrm{S},\mathscr{M}), \quad \mathfrak{n} = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{N}/\mathrm{S},\mathscr{M}), \quad \mathfrak{z} = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{Z}/\mathrm{S},\mathscr{M}).$$

Si $\mathrm{X} \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{H}/\mathrm{S},\mathscr{M})(\mathrm{S})$, les égalités $(*)$ sont valables pour tout $f : \mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, car $f = \rho \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} \circ f$ se factorise à travers $\mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ (où $\rho : \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \to \mathrm{S}$ est le morphisme structural et $\varepsilon_{\mathscr{M}} : \mathrm{S} \to \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})$ la section zéro). On en déduit que

$$\mathfrak{n}(\mathrm{S})/\mathfrak{k}(\mathrm{S}) \subset (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^{\mathrm{K}}(\mathrm{S}) \qquad \text{et} \qquad \mathfrak{z}(\mathrm{S}) \subset \mathfrak{g}^{\mathrm{K}}(\mathrm{S}).$$

(*) Condition automatiquement vérifiée si G vérifie (E) (cf. 3.9) par exemple si G est représentable.

(96) N.D.E. : Pour un exemple où le S-groupe $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ n'est pas commutatif, voir 6.3.

(97) N.D.E. : On a détaillé la démonstration, ajoutant en particulier le lemme 5.2.3.0, implicite dans l'original.

Pour prouver les inclusions réciproques, supposons désormais $\mathfrak{g} = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S}, \mathscr{M})$ commutative ; alors $\mathfrak{g}^{\mathrm{K}}$ et $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^{\mathrm{K}}$ sont des S-groupes commutatifs. Soient $\mathrm{X} \in \mathfrak{g}(\mathrm{S})$ et $\overline{\mathrm{X}}$ son image dans $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathrm{S})$, supposons que $\overline{\mathrm{X}} \in (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^{\mathrm{K}}(\mathrm{S})$ (resp. $\mathrm{X} \in \mathfrak{g}^{\mathrm{K}}(\mathrm{S})$) et montrons que $\mathrm{X} \in \mathfrak{n}(\mathrm{S})$ (resp. $\mathrm{X} \in \mathfrak{z}(\mathrm{S})$). **78**

Soit $f : \mathrm{S}' \to \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M})$; montrons que la condition $(*)$ précédente est vérifée pour tout $u \in \mathrm{K}(\mathrm{S}')$. Considérons le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M}) & \xrightarrow{p} & \mathrm{I}_{\mathrm{S}}(\mathscr{M}) \\ {\scriptstyle \rho'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho} \\ \mathrm{S}' & \xrightarrow{\rho \circ f} & \mathrm{S} \end{array}$$

et soit h la section de ρ' définie par f. Il suffit de montrer que, pour tout $v \in \mathrm{K}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M}))$, on a

$$\left.\begin{array}{rl} & p^*(\mathrm{X}^\alpha) \cdot v \cdot p^*(\mathrm{X}^{-\alpha}) \cdot v^{-1} \in \mathrm{K}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M})) \\ \text{resp.} & p^*(\mathrm{X}) \cdot v \cdot p^*(\mathrm{X}^{-1}) \cdot v^{-1} = 1 \end{array}\right\} (**)$$

En effet, prenant $v = \rho'^*(u)$ et appliquant h^* à $(**)$, on obtient $(*)$, puisque $\rho' \circ h = \mathrm{id}_{\mathrm{S}'}$ et $p \circ h = f$.

Montrons maintenant $(**)$; pour simplifier, on écrira X au lieu de $p^*(\mathrm{X})$. Tout $v \in \mathrm{K}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}'}(\mathscr{M}))$ s'écrit de manière unique $\mathrm{Y} \cdot k$ où $\mathrm{Y} \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{K}/\mathrm{S}, \mathscr{M})(\mathrm{S}')$ et $k \in \mathrm{K}(\mathrm{S}')$. L'expression $\mathrm{X}^\alpha \cdot u \cdot \mathrm{X}^{-\alpha} \cdot u^{-1}$ devient alors $\mathrm{X}^\alpha \cdot \mathrm{Y} \cdot (k \cdot \mathrm{X}^{-\alpha} \cdot k^{-1}) \cdot \mathrm{Y}^{-1}$ qui, comme $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S}, \mathscr{M})$ est commutatif, s'écrit $\mathrm{X}^\alpha \,\mathrm{Ad}(k)(\mathrm{X}^{-\alpha})$. Or celui-ci est a priori dans $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S}, \mathscr{M})(\mathrm{S}')$; tenant compte du lemme 5.2.3.0, la condition $(**)$ pour X devient donc : pour tout $k \in \mathrm{K}(\mathrm{S}')$,

$$\begin{cases} \mathrm{Ad}(k)(\mathrm{X}) = \mathrm{X} & \text{si} \quad \mathrm{H} = \mathrm{Z}; \\ \mathrm{X}^\alpha \,\mathrm{Ad}(k)(\mathrm{X}^{-\alpha}) \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{K}/\mathrm{S}, \mathscr{M})(\mathrm{S}') & \text{si} \quad \mathrm{H} = \mathrm{N}. \end{cases}$$

Lorsque $\mathrm{H} = \mathrm{Z}$, cette condition est bien conséquence de l'hypothèse $\mathrm{X} \in \mathfrak{g}^{\mathrm{K}}(\mathrm{S})$. Lorsque $\mathrm{H} = \mathrm{N}$, la condition s'écrit aussi :

$$(*') \qquad \mathrm{Ad}(k)(\overline{\mathrm{X}}) = \overline{\mathrm{X}} \qquad \text{et} \qquad \mathrm{Ad}(k)(\overline{\mathrm{X}}^{-1}) = \overline{\mathrm{X}}^{-1},$$

or la seconde condition de $(*')$ est conséquence de la première, puisque l'opération de K sur $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ respecte la structure de groupe de ce dernier. Donc, lorsque $\mathrm{H} = \mathrm{N}$, la condition $(**)$ pour X est bien conséquence de l'hypothèse $\overline{\mathrm{X}} \in (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^{\mathrm{K}}(\mathrm{S})$. Ceci démontre (i) et (ii).

Pour prouver (iii)–(v), notons $\mathfrak{g}(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S}, \mathscr{M})$ et définissons de même $\mathfrak{k}(\mathscr{M})$, $\mathfrak{z}(\mathscr{M})$ et $\mathfrak{n}(\mathscr{M})$. Si G/S vérifie (E), alors $\mathfrak{g}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathfrak{g}(\mathscr{M}) \times_{\mathrm{S}} \mathfrak{g}(\mathscr{N})$ et donc, d'après 5.2.2 (i),

$$\mathfrak{g}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})^{\mathrm{K}} \simeq \mathfrak{g}(\mathscr{M})^{\mathrm{K}} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathfrak{g}(\mathscr{N})^{\mathrm{K}}$$

d'où $\mathfrak{z}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathfrak{z}(\mathscr{M}) \times_S \mathfrak{z}(\mathscr{S})$, donc Z vérifie (E). Si de plus K/S vérifie (E), on obtient successivement des isomorphismes :

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{M}) \underset{S}{\times} (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{N})$$
$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{M})^K \underset{S}{\times} (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{N})^K,$$

puis un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathfrak{k}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) & \longrightarrow & \mathfrak{n}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) & \longrightarrow & (\mathfrak{n}/\mathfrak{k})(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow \wr & & \downarrow & & \downarrow \wr & & \\
0 & \longrightarrow & \mathfrak{k}(\mathscr{M}) \underset{S}{\times} \mathfrak{k}(\mathscr{N}) & \longrightarrow & \mathfrak{n}(\mathscr{M}) \underset{S}{\times} \mathfrak{n}(\mathscr{N}) & \longrightarrow & (\mathfrak{n}/\mathfrak{k})(\mathscr{M}) \underset{S}{\times} (\mathfrak{n}/\mathfrak{k})(\mathscr{N}) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

d'où il résulte que $\mathfrak{n}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathfrak{n}(\mathscr{M}) \times_S \mathfrak{n}(\mathscr{N})$, donc N vérifie (E).

Désormais, notons $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}(\mathscr{O}_S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ et définissons de même $\mathfrak{k}, \mathfrak{z}, \mathfrak{n}$. Si G est bon, $\mathfrak{g}$ est un bon $\mathbf{O}_S$-module donc, d'après 5.2.2 (ii), $\mathfrak{z} \simeq \mathfrak{g}^K$ l'est aussi, donc Z (qui vérifie (E) d'après (iii)) est bon. Si de plus K est bon, alors $\mathfrak{k}$ est un bon $\mathbf{O}_S$-module donc, d'après 5.2.1 (iv) et 5.2.2 (ii), il en est de même de $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ et $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K$. Compte tenu de la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{k} \longrightarrow \mathfrak{n} \longrightarrow (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K \longrightarrow 0,$$

on obtient, d'après 5.2.1 (iv) à nouveau, que $\mathfrak{n}$ est bon. Enfin, si en plus des conditions précédentes, G est très bon, c.-à-d., si on a identiquement $[x, x] = 0$ pour tout $x \in \mathfrak{g}$, il est clair que Z et N sont très bons. Ceci prouve (iii), (iv) et (v).

Corollaire 5.2.3.1. — *On a* $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Centr}}(G)/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)^G$ *si la loi de groupe de* $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ *est commutative.*

Corollaire 5.2.3.2. — *Si la loi de groupe de* $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ *est commutative et si* K *est un sous-groupe* invariant *de* G*, alors*

$$\Big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \Big/ \underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\Big)^K = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \Big/ \underline{\mathrm{Lie}}(K/S).$$

79

5.3. Représentations linéaires. — Soit G un *bon* S-groupe opérant linéairement sur un *bon* $\mathbf{O}_S$-module F via

$$\rho : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

On a défini (4.7.1 et 4.8.2) une représentation linéaire correspondante

$$\rho' : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

Les sous-S-groupes $\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)$ et $\underline{\mathrm{Centr}}_G(E)$ sont définis pour toute partie E de F, par exemple pour tout sous-$\mathbf{O}_S$-module E de F.

Définition 5.3.0. — On posera de manière analogue : pour tout $S' \to S$,

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid \rho'(X)E_{S'} \subset E_{S'}\};$$
$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid \rho'(X)E_{S'} = 0\}.$$

(Notons que cette construction se fait pour toute représentation linéaire d'une $\mathbf{O}_S$-« algèbre de Lie » (au sens de 4.9) et que les deux sous-objets construits sont des sous-$\mathbf{O}_S$-modules stables par le crochet).

Théorème 5.3.1. — *Soit* G *un* bon S*-groupe opérant linéairement sur un* bon $\mathbf{O}_S$*-module* F *et soit* E *un sous-*$\mathbf{O}_S$*-module de* F.

(i) *On a* $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(E)/S) = \underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)$ *et* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(E)$ *est un bon* S*-groupe ; il est très bon si* G *l'est.*

(ii) *Supposons que* E *soit un* bon $\mathbf{O}_S$*-module. Alors* [98] $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)/S) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)$ *et* $\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)$ *est un bon* S*-groupe ; il est très bon si* G *l'est.*

La démonstration est laissée au lecteur.

5.3.2. — Soit G un bon S-groupe ; ce qui précède s'applique en particulier au cas où on prend pour ρ la représentation adjointe de G. Soit E un *bon* [99] sous-module de **80**
$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$; on lui associe donc deux sous-groupes de G, son centralisateur et son normalisateur. D'après 5.3.1, leurs algèbres de Lie sont respectivement le centralisateur et le normalisateur de E dans $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ calculés comme d'habitude à l'aide du crochet :

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid [X, E_{S'}] = 0\}.$$

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid [X, E_{S'}] \subset E_{S'}\}.$$

5.3.3. — Soit K un sous-S-groupe de G, alors $\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)$ est un sous-$\mathbf{O}_S$-module de $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$; supposons que $\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)$ soit un *bon* $\mathbf{O}_S$-module [99] (ce qui est le cas si K est un bon S-groupe). On a évidemment

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(K) \subset \underline{\mathrm{Centr}}_G(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S))$$
$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(K) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_G(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)),$$

d'où, d'après 5.3.1,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(K)/S) \subset \underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S))$$
$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Norm}}_G(K)/S) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)),$$

mais aucune de ces quatre inclusions n'est a priori une identité ; nous en verrons par la suite bien des exemples.

Il résulte en particulier de ces inclusions que si K est un *sous-groupe invariant* de G, alors $\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)$ est un *idéal* de $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$.

---

[98] N.D.E. : On a corrigé l'original, qui énonçait l'égalité qui suit sans hypothèses sur E ; voir 6.5.1 pour des contre-exemples.

[99] N.D.E. : On a ajouté cette hypothèse ; cf. 6.5.1.

6. Remarques diverses

6.1. On peut définir le crochet de deux automorphismes infinitésimaux pour un S-
81 foncteur X qui ne soit pas nécessairement un groupe. Il suffit d'appliquer les résultats de cet exposé au groupe $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X})$. Pour pouvoir aboutir à un formalisme agréable, on est conduit à supposer X *bon*, c'est-à-dire à supposer que le $\mathbf{O}_{\mathrm{X}}$-module $\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}$ est bon (si X est un S-groupe, cette définition coïncide évidemment avec la définition 4.6).

6.2. Il existe des foncteurs possédant des endomorphismes infinitésimaux qui ne soient pas des automorphismes, donc *a fortiori* ne vérifiant pas la condition (E). [(100)] Pour tout ensemble pointé (E, x_0), soit $\mathrm{MA}(\mathrm{E})$ le monoïde abélien libre engendré par E et soit $\mathrm{MA}_{\mathrm{P}}(\mathrm{E}, x_0)$ le monoïde abélien obtenu en quotientant $\mathrm{MA}(\mathrm{E})$ par la relation d'équivalence engendrée par la relation $m \sim x_0 + m$. Alors $(\mathrm{E}, x_0) \mapsto \mathrm{MA}_{\mathrm{P}}(\mathrm{E}, x_0)$ est l'adjoint à gauche du foncteur d'oubli de la catégorie des monoïdes abéliens vers celle des ensembles pointés ; on dira que $\mathrm{MA}_{\mathrm{P}}(\mathrm{E}, x_0)$ est le « monoïde abélien libre sur l'ensemble pointé (E, x_0) ».

Prenons alors pour X le foncteur qui à tout schéma S associe le monoïde abélien libre sur l'ensemble $\mathbf{O}(\mathrm{S})$, pointé par l'élément zéro. Chaque morphisme $f : \mathrm{S} \to \mathrm{I}_{\mathbb{Z}} = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\varepsilon])$ correspond à un élément de carré nul u_f de $\mathbf{O}(\mathrm{S})$, donc définit un endomorphisme de $\mathrm{X}(\mathrm{S})$ par $x \mapsto x + u_f$ (somme dans $\mathrm{MA}_{\mathrm{P}}(\mathbf{O}(\mathrm{S}), 0)$). On obtient ainsi un endomorphisme ϕ de $\mathrm{X}_{\mathrm{I}_{\mathbb{Z}}} = \mathrm{X} \times_{\mathbb{Z}} \mathrm{I}_{\mathbb{Z}}$, défini comme suit. Pour tout $f \in \mathrm{I}_{\mathbb{Z}}(\mathrm{S})$ et $x \in \mathrm{X}(\mathrm{S})$,

$$\phi((x, f)) = (x + u_f, f).$$

Si $f_0 : \mathrm{S} \to \mathrm{I}_{\mathbb{Z}}$ est la composée du morphisme structural $\mathrm{S} \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ et de la section zéro de $\mathrm{I}_{\mathbb{Z}}$, l'élément correspondant est $u_{f_0} = 0$, et donc $\phi((x, f_0)) = (x, f_0)$, puisque $x + 0 = x$ dans $\mathrm{MA}_{\mathrm{P}}(\mathbf{O}(\mathrm{S}), 0)$. Ceci montre que ϕ induit l'identité sur X ; c'est donc un endomorphisme infinitésimal de X qui n'est évidemment pas un automorphisme.

6.3. Il existe des modules qui ne sont pas bons. D'une part, on peut modifier légèrement le contre-exemple précédent : [(101)] prenons pour $\mathrm{F}(\mathrm{S})$ le $\mathbf{O}(\mathrm{S})$-module libre de base les éléments de $\mathbf{O}(\mathrm{S})$, alors F ne vérifie pas la condition (E) par rapport à $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$; de plus, soit G le $\mathbb{Z}$-groupe défini par $\mathrm{G}(\mathrm{S}) = \mathrm{GL}_n(\mathrm{R}(\mathrm{S}))$, où $n \geqslant 2$ et $\mathrm{R}(\mathrm{S})$ est la $\mathbf{O}(\mathrm{S})$-algèbre du groupe abélien $\mathbf{O}(\mathrm{S})$, alors le $\mathbb{Z}$-groupe $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathbb{Z})$ n'est pas commutatif.

[(102)] D'autre part, on peut donner les contre-exemples suivants. Soit $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(k)$, k un corps de caractéristique $p > 0$.

a) Soit F le $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-module qui à tout S-schéma T associe $\mathrm{F}(\mathrm{T}) = \Gamma(\mathrm{T}, \mathscr{O}_{\mathrm{T}})$ muni de la structure de $\mathbf{O}(\mathrm{T})$-module obtenue en faisant opérer les scalaires par l'intermédiaire de la puissance p-ième, c'est-à-dire, $r \cdot f = r^p f$, pour $r \in \mathbf{O}(\mathrm{T}), f \in \mathrm{F}(\mathrm{T})$. Comme S-foncteur en groupes, F est isomorphe à $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}$. Donc F/S vérifie (E) et $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F/S})$ s'identifie à $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}/\mathrm{S}) \cong \mathbf{O}_{\mathrm{S}}$. Alors, le morphisme canonique $\mathrm{F} \to \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{F/S})$ est,

---

[(100)] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit. En particulier, la définition correcte du « monoïde abélien libre sur un ensemble pointé » nous a été signalée par O. Gabber.

[(101)] N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.

[(102)] N.D.E. : Dans ce qui suit, on a détaillé l'exemple a) et ajouté l'exemple b).

pour tout $T \to S$, l'application identique $F(T) \to \mathbf{O}(T)$: il respecte bien la structure de groupe abélien mais pas la structure de module. Donc F n'est pas bon (cf. 4.4.1).

b) Soit $\boldsymbol{\alpha}_{p,k}$ le k-foncteur en groupes qui à tout S-schéma T associe

$$\boldsymbol{\alpha}_{p,k}(T) = \{x \in \mathscr{O}(T) \mid x^p = 0\},$$

il est représenté par $\mathrm{Spec}(k[X]/(X^p))$ donc c'est un très bon S-groupe ; il est aussi muni d'une structure de $\mathbf{O}_S$-module, mais ce n'est pas un bon $\mathbf{O}_S$-module, car le morphisme canonique $\boldsymbol{\alpha}_{p,k} \to \underline{\mathrm{Lie}}(\boldsymbol{\alpha}_{p,k}/k) = \mathbb{G}_{a,k}$ n'est pas bijectif.

6.4. Soit G un foncteur en groupes sur S. On a par définition les implications suivantes **82**

$$(G/S \text{ vérifie (E)}) \Longleftarrow (G \text{ est bon}) \Longleftarrow (G \text{ est très bon}). \quad (103)$$

Il serait intéressant de démontrer ou de contre-exemples les implications en sens inverse.

6.5. (104) Soit Nil le $\mathbb{Z}$-foncteur en groupes défini comme suit : pour tout schéma S, Nil(S) est l'idéal de $\mathscr{O}(S)$ formé des éléments nilpotents, i.e.

$$\mathrm{Nil}(S) = \{x \in \mathscr{O}(S) \mid \text{il existe } n \in \mathbb{N} \text{ tel que } x^n = 0\}.$$

(N. B. Nil est très bon mais n'est pas représentable). Soient Nil^2, $\mathbf{O}_{\text{réd}}$ et F les $\mathbb{Z}$-foncteurs en groupes qui à tout schéma S associent, respectivement, l'idéal $\mathrm{Nil}(S)^2$ et

$$\mathbf{O}_{\text{réd}}(S) = \mathscr{O}(S)/\mathrm{Nil}(S), \qquad F(S) = \mathscr{O}(S)/\mathrm{Nil}(S)^2.$$

On voit facilement que $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_{\text{réd}}/\mathbb{Z}) = 0$, donc le $\mathbf{O}_{\mathbb{Z}}$-module $\mathbf{O}_{\text{réd}}$ n'est pas bon (bien que ce soit un bon $\mathbb{Z}$-groupe). Si $\mathscr{M}, \mathscr{N}$ sont des $\mathbb{Z}$-modules libres de rang fini, on a

$$\mathrm{Nil}^2(I_S(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})) \simeq \mathrm{Nil}^2(S) \oplus \mathrm{Nil}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{M} \oplus \mathrm{Nil}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{N}$$

et donc

$$F(I_S(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})) \simeq F(S) \oplus \mathbf{O}_{\text{réd}}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{M} \oplus \mathbf{O}_{\text{réd}}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{N}.$$

On en déduit, d'une part, que le $\mathbb{Z}$-foncteur en groupes F vérifie la condition (E) et, d'autre part, que $\underline{\mathrm{Lie}}(F/\mathbb{Z}) = \mathbf{O}_{\text{réd}}$; comme ce dernier n'est pas un bon $\mathbf{O}_{\mathbb{Z}}$-module, ceci montre que F est un exemple de $\mathbb{Z}$-groupe qui vérifie (E) mais qui n'est pas bon.

6.5.1. — Donnons aussi les contre-exemples signalés en 5.3.1–5.3.3. Soient S un schéma, F le bon $\mathbf{O}_S$-module $\mathbf{O}_S^{\oplus 2}$ muni de l'action naturelle du bon S-groupe $G = \mathrm{GL}_{2,S}$, et E le sous-$\mathbf{O}_S$-module de F formé des couples (x_1, x_2) tels que x_2 soit nilpotent. Posons $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(E)$. Alors $\underline{\mathrm{Lie}}(N/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ tandis que, pour tout $S' \to S$, on a

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ x & c \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b, c, x \in \mathscr{O}(S'),\ x \text{ nilpotent} \right\}$$

donc $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)/S) \neq \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)$.

---

(103) N.D.E. : Et G est très bon s'il est représentable (4.11). Pour des critères de représentabilité, voir par exemple [**MO67**]. D'autre part, pour les automorphismes d'un groupe algébrique affine (sur un corps algébriquement clos de caractéristique 0), citons [**HM69**].

(104) N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe.

En considérant le produit semi-direct $G_1 = F \cdot G$, on obtient un contre-exemple analogue où E est un sous-$\mathbf{O}_S$-module de $\underline{\mathrm{Lie}}(G_1/S)$; de plus, avec les notations introduites plus haut, $E = \underline{\mathrm{Lie}}(K/S)$ où K est le sous-groupe $\mathbf{O}_S \oplus \mathrm{Nil}^2$ de F (c.-à-d., pour tout $S' \to S$, $K(S')$ est formé des couples (x_1, x_2) tels que $x_2 \in \mathrm{Nil}(S')^2$).

Bibliographie

(105)

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes Algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[HM69] G. Hochschild, G. D. Mostow, *Automorphisms of affine algebraic groups*, J. Algebra **13** (1969), 535-543.

[MO67] H. Matsumura, F. Oort, *Representability of group functors and automorphisms of algebraic schemes*, Invent. math. **4** (1967), 1-25.

(105) N.D.E. : références additionnelles citées dans cet Exposé

EXPOSÉ III

EXTENSIONS INFINITÉSIMALES

par M. Demazure

Dans cet exposé, on se place dans la situation générale suivante. On a un schéma **83**
S et un idéal cohérent nilpotent $\mathcal{I}$ sur S. On désigne par S_n le sous-schéma fermé de S défini par l'idéal $\mathcal{I}^{n+1}$ ($n \geqslant 0$). En particulier S_0 est défini par $\mathcal{I}$. Comme $\mathcal{I}$ est nilpotent, S_n est égal à S pour n assez grand et les S_i ont même espace topologique sous-jacent. Un exemple typique de cette situation est le suivant : S est le spectre d'un anneau artinien local A, $\mathcal{I}$ est l'idéal défini par le radical de A, donc S_0 est le spectre du corps résiduel de A.

Dans la situation précédente, on se donne un certain nombre de données au-dessus de S_0 et on cherche au-dessus de S des données qui les relèvent, c'est-à-dire qui les redonnent par changement de base de S à S_0. Ceci se fait de proche en proche, par l'intermédiaire des S_n. À chaque pas, on se propose de définir les obstructions rencontrées et de classifier, lorsqu'elles existent, les solutions obtenues.

Le passage de S_n à S_{n+1} peut se généraliser ainsi : on a un schéma S, deux idéaux $\mathcal{I}$ et $\mathcal{J}$ avec $\mathcal{I} \supset \mathcal{J}$, et $\mathcal{I} \cdot \mathcal{J} = 0$ (dans le cas précédent S, $\mathcal{I}$ et $\mathcal{J}$ sont respectivement S_{n+1}, $\mathcal{I}/\mathcal{I}^{n+2}$, $\mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}$). On note S_0 (resp. $S_{\mathcal{J}}$) le sous-schéma fermé de S défini par $\mathcal{I}$ (resp. $\mathcal{J}$) et on se pose un problème d'extension de $S_{\mathcal{J}}$ à S.

Dans SGA 1 III ont été traités les problèmes d'extension de morphismes de sché- **84**
mas et d'extension de schémas. Nous nous poserons ici les problèmes d'extension de morphismes de groupes, d'extension de structures de groupes et d'extension de sous-groupes.

Nous avons rassemblé dans un n°0 les résultats de SGA 1 III qui nous seront utiles, pour les mettre sous la forme la plus pratique pour notre propos, et pour éviter au lecteur d'avoir à se reporter constamment à SGA 1 III. [(1)] Le n°1 rassemble des calculs de cohomologie des groupes utiles par la suite et qui n'ont rien à voir avec la théorie des schémas. Les numéros 2 et 3 traitent respectivement de l'*extension des morphismes de groupes* et de l'*extension des structures de groupes*. Dans le n°4, nous avons rappelé

[(1)] N.D.E. : Le lecteur pourra préférer commencer par la lecture de la section 1, plus facile, qui peut servir de motivation et de guide pour les résultats obtenus dans la section 0.

rapidement la démonstration d'un résultat énoncé dans TDTE IV concernant l'extension des sous-schémas et appliqué ce résultat au problème d'*extension des sous-groupes. Pour la suite du Séminaire, seul le résultat du* n°2, *concernant l'extension des morphismes de groupes, sera indispensable.* [(2)]

L'idée de ramener les problèmes d'extensions infinitésimales aux calculs habituels de cohomologie dans les extensions de groupes a été suggérée par J. Giraud lors de l'exposé oral (dont les calculs étaient nettement plus compliqués et moins transparents). Malheureusement, il semble que cette méthode ne s'applique bien qu'aux deux premiers problèmes étudiés, et nous n'avons pu échapper à des calculs assez pénibles dans le cas des extensions de sous-groupes.

Pour simplifier le langage, nous appellerons Y-foncteur, resp. Y-schéma, etc., un foncteur, resp. schéma, etc., muni d'un morphisme dans le foncteur Y, étendant ainsi les définitions de l'exposé I (qui ne concernaient que le cas d'un Y représentable).

0. Rappels de SGA 1 III et remarques diverses

85

Énonçons d'abord une définition générale.

Définition 0.1. — Soient $\mathscr{C}$ une catégorie, X un objet de $\widehat{\mathscr{C}}$, G un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe opérant sur X. On dit que X est *formellement principal homogène* [(3)] sous G si les conditions équivalentes suivantes sont satisfaites :

(i) pour chaque objet S de $\mathscr{C}$, l'ensemble X(S) est vide ou principal homogène sous G(S) ;

(ii) le morphisme de foncteurs $\mathrm{G} \times \mathrm{X} \to \mathrm{X} \times \mathrm{X}$ défini ensemblistement par $(g, x) \mapsto (gx, x)$ est un isomorphisme.

Ceci fait, nous allons mettre les résultats de SGA 1 III § 5 [(4)] sous la forme qui nous sera la plus utile. Nous emploierons les notations générales suivantes dans tout ce numéro. On a un schéma S et sur S deux idéaux quasi-cohérents $\mathcal{I}$ et $\mathcal{J}$ tels que

$$\mathcal{I} \supset \mathcal{J} \quad \text{et} \quad \mathcal{I} \cdot \mathcal{J} = 0.$$

On aura donc en particulier $\mathcal{J}^2 = 0$. On notera S_0 (resp. $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$) le sous-schéma fermé de S défini par l'idéal $\mathcal{I}$ (resp. $\mathcal{J}$). Pour tout S-foncteur X, on désignera systématiquement par X_0 et $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ les foncteurs obtenus par changement de base de S à S_0 et $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$. Mêmes notations pour un morphisme.

---

(2) N.D.E. : Toutefois, 3.10 est utilisé dans XXIV, 1.13. D'autre part, 4.37 est utilisé dans la preuve de IX, 3.2 bis et 3.6 bis, mais ceux-ci se déduisent aussi de résultats de l'Exp. X, n'utilisant pas 4.37.
(3) N.D.E. : On dit aussi « pseudo-torseur », cf. EGA IV_4, 16.5.15. D'autre part, la notion plus générale d'objet *formellement homogène* (pas nécessairement *principal* homogène), est définie dans l'Exp. IV, 6.7.1.
(4) N.D.E. : voir aussi EGA IV_4, 16.5.14–18.

Définition 0.1.1. — [5] Soit X un S-foncteur. Définissons un foncteur X^+ au-dessus de S par la formule :

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_{S_{\mathcal{J}}}(Y_{\mathcal{J}}, X_{\mathcal{J}}) = \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathcal{J}}, X)$$

pour un S-schéma variable Y. Dans les notations de Exp. II, 1, on a

$$X^+ \simeq \prod_{S_{\mathcal{J}}/S} X_{\mathcal{J}}.$$

Le morphisme identique de $X_{\mathcal{J}}$ définit par construction un S-morphisme : **86**

$$p_X : X \longrightarrow X^+.$$

[6] Explicitement, pour tout S-schéma Y, l'application

$$p_X(Y) : \quad \mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathcal{J}}, X)$$

est l'application induite par le morphisme $Y_{\mathcal{J}} \to Y$.

Remarque 0.1.2. — Remarquons maintenant que si X est un S-foncteur en groupes, $X_{\mathcal{J}}$ est un $S_{\mathcal{J}}$-foncteur en groupes ; alors la formule de définition de X^+ le munit d'une structure de S-foncteur en groupes, et la description de p_X ci-dessus montre que $p_X : X \to X^+$ est un morphisme de S-foncteurs en groupes.

Remarque 0.1.3. — D'autre part, pour tout S-foncteur en groupes Y, on a :

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_{S_{\mathcal{J}}\text{-gr.}}(Y_{\mathcal{J}}, X_{\mathcal{J}}).$$

En effet, soit $f \in \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)$, correspondant à $f_{\mathcal{J}} \in \mathrm{Hom}_{S_{\mathcal{J}}}(Y_{\mathcal{J}}, X_{\mathcal{J}})$; la condition pour que $f \in \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(Y, X^+)$ est que, pour tout $T \to S$ et $y, y' \in Y(T)$, on ait $f(y \cdot y') = f(y) \cdot f(y')$, et ceci équivaut à

$$f_{\mathcal{J}}(y_{\mathcal{J}}) \cdot f_{\mathcal{J}}(y'_{\mathcal{J}}) = f_{\mathcal{J}}((y \cdot y')_{\mathcal{J}});$$

comme $(y \cdot y')_{\mathcal{J}} = y_{\mathcal{J}} \cdot y'_{\mathcal{J}}$ (puisque $Y(T) \to Y(T_{\mathcal{J}}) = Y_{\mathcal{J}}(T_{\mathcal{J}})$ est un morphisme de groupes), ceci est la condition pour que $f_{\mathcal{J}}$ soit un morphisme de groupes. Appliquant ceci à $Y = X$, on retrouve que p_X, qui correspond à $\mathrm{id}_{X_{\mathcal{J}}}$, est un morphisme de S-foncteurs en groupes.

Revenons maintenant au cas général, mais supposons que X soit un S-*schéma*. Un S-morphisme d'un S-schéma variable Y dans X^+ étant par définition un $S_{\mathcal{J}}$-morphisme $g_{\mathcal{J}}$ de $Y_{\mathcal{J}}$ dans $X_{\mathcal{J}}$, on va définir un X^+-foncteur en groupes abéliens L_X comme suit.

Scholie 0.1.4. — [7] Si $\pi : Y \to S$ est un morphisme de schémas et $\mathscr{M}$ un $\mathscr{O}_S$-module, on note $\mathscr{M} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Y$ l'image inverse $\pi^*(\mathscr{M})$. Si $\mathcal{J}$ est un idéal de $\mathscr{O}_S$, on note $\mathcal{J}\mathscr{O}_Y$ l'idéal de $\mathscr{O}_Y$, image du morphisme

$$\pi^*(\mathcal{J}) = \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Y \longrightarrow \mathscr{O}_Y .$$

---

[5] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 0.1.1, ..., 0.1.13 pour mettre en évidence les définitions et résultats qui s'y trouvent.
[6] N.D.E. : On a ajouté la phrase suivante, et détaillé les deux remarques qui suivent.
[7] N.D.E. : On a ajouté ce scholie.

Notons que, pour tout morphisme de S-schémas $f : Z \to Y$, on a un épimorphisme de $\mathscr{O}_Z$-modules :

$$f^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \longrightarrow \mathscr{J}\mathscr{O}_Z\,, \tag{0.1.4}$$

comme il résulte du diagramme commutatif ci-dessous :

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_Z & = & \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y)=(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y)\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_Z & \longrightarrow & \mathscr{J}\mathscr{O}_Z. \end{array}$$

Définition 0.1.5. — [8] Soit X un S-*schéma*. Pour tout X^+-schéma Y, donné par un morphisme $g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X_{\mathscr{J}}$, on pose :

$$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y, L_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y),$$

où $\Omega^1_{X_0/S_0}$ désigne le module des différentielles relatives de X_0 par rapport à S_0 (cf. SGA 1, I.1 ou EGA IV_4, 16.3), et où on regarde $\mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ comme un $\mathscr{O}_{Y_0}$-module grâce au fait qu'il est annulé par $\mathscr{I}$.

Alors, L_X est un X^+-foncteur en groupes abéliens. [9] En effet, pour tout X^+-morphisme $f : Z \to Y$, le foncteur f_0^* et le morphisme $f_0^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \to \mathscr{J}\mathscr{O}_Z$ de (0.1.4) induisent un morphisme naturel de groupes abéliens $L_X(f)$:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Z_0}}(f_0^*g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), f_0^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y)) \\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Z_0}}(f_0^*g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Z).\end{aligned}$$

Enfin, remarquons que $L_X(f)$ se décrit de manière locale simplement comme suit. Notons d'abord que Y et $Y_{\mathscr{J}}$ ont même espace topologique sous-jacent, et il en est de même de V et $V_{\mathscr{J}}$, si V est un ouvert de Y. Soient alors $U = \mathrm{Spec}(A)$ un ouvert affine de X au-dessus d'un ouvert affine $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ de S, $V = \mathrm{Spec}(B)$ un ouvert affine de Y tel que $g_{\mathscr{J}}(V_{\mathscr{J}}) \subset U$, et $W = \mathrm{Spec}(C)$ un ouvert affine de $f^{-1}(V)$. Soient J et I les idéaux de Λ correspondant à $\mathscr{J}$ et $\mathscr{I}$. Alors f (resp. $g_{\mathscr{J}}$) induit un morphisme de Λ-algèbres $\theta : B \to C$ (resp. $\phi : A \to B/JB$), et l'on a évidemment $\theta(JB) \subset JC$. D'autre part, $m \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X/S}, \mathscr{J}\mathscr{O}_Y)$ induit un élément D de

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{V_0}}(g_0^*(\Omega^1_{U/S}), \mathscr{J}\mathscr{O}_V) = \mathrm{Hom}_{B/IB}(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A B/IB, JB) = \mathrm{Dér}_\Lambda(A, JB),$$

et l'image de $L_X(f)(m)$ dans

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{W_0}}(f_0^*g_0^*(\Omega^1_{U/S}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Z) = \mathrm{Hom}_{C/IC}(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C/IC, JC) = \mathrm{Dér}_\Lambda(A, JC)$$

n'est autre que $\theta \circ D$.

---

[8] N.D.E. : L'introduction du foncteur L_X conduit à une extension « fonctorielle en Y » (et en X) de SGA 1, III, Prop. 5.1 ; voir plus bas 0.1.8 et 0.1.9, ainsi que 0.1.10 et 0.2. De plus, lorsque X est un S-foncteur en groupes, L_X donne naissance, sous certaines hypothèses, à un S-foncteur en groupes L'_X et à une suite exacte $1 \to L'_X \to X \to X^+$ (cf. 0.4, 0.9 et 0.11), qui jouent un rôle essentiel dans cet exposé (cf. Théorèmes 2.1, 3.5 et 4.21).

[9] N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.

Remarque 0.1.6. — [(10)] Soit $f : X \to W$ un S-morphisme. Il induit un S-morphisme **87**
$f^+ : X^+ \to W^+$ défini comme suit : si g est un élément de $\mathrm{Hom}_S(Y, X^+)$, correspondant à un S-morphisme $g_{\mathcal{J}} : Y_{\mathcal{J}} \to X$, alors $f^+(g)$ est l'élément $f \circ g_{\mathcal{J}}$ de $\mathrm{Hom}_S(Y, W^+)$. Il est clair que le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & W \\ {\scriptstyle p_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_W} \\ X^+ & \xrightarrow{f^+} & W^+ \end{array} \quad .$$

Rappels 0.1.7. — [(11)] Dans ce paragraphe, étant donné un S-schéma X, on « rappelle » certaines propriétés fonctorielles du module des différentielles $\Omega^1_{X/S}$ et du premier voisinage infinitésimal de la diagonale, $\Delta^{(1)}_{X/S}$, propriétés qui découlent facilement de EGA IV_4, §§ 16.1–16.4, mais qui n'y figurent pas explicitement.

a) Commençons par rappeler les faits suivants (cf. EGA II, §§ 1.2–1.5). Soient $g : Y \to X$ un morphisme de schémas, $\pi : X' \to X$ un X-schéma *affine*, $\mathscr{B}$ la $\mathscr{O}_X$-algèbre quasi-cohérente $\pi_*(\mathscr{O}_{X'})$; alors le Y-schéma $Y \times_X X'$ est affine et correspond à la $\mathscr{O}_Y$-algèbre quasi-cohérente $g^*(\mathscr{B})$, et l'on a un diagramme commutatif de bijections :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_X(Y, X') & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_Y(Y, Y \times_X X') \\ \wr\downarrow & & \downarrow\wr \\ \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X\text{-alg.}}(\mathscr{B}, g_*(\mathscr{O}_Y)) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg.}}(g^*(\mathscr{B}), \mathscr{O}_Y). \end{array}$$

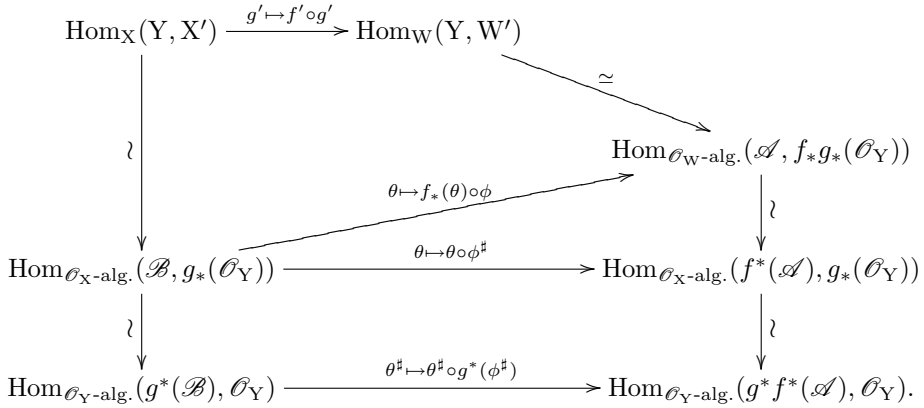
De plus, ces bijections sont fonctorielles en le couple (X, X'), c.-à-d., si W' est un W-schéma affine, correspondant à la $\mathscr{O}_W$-algèbre quasi-cohérente $\mathscr{A}$, si l'on a un diagramme commutatif de morphismes de schémas :

$$\begin{array}{ccccc} & & X' & \xrightarrow{f'} & W' \\ & {\scriptstyle g'}\nearrow & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{g} & X & \xrightarrow{f} & W \end{array}$$

et si l'on note $\phi : \mathscr{A} \to f_*(\mathscr{B})$ et $\phi^\sharp : f^*(\mathscr{A}) \to \mathscr{B}$ (resp. $\theta : \mathscr{B} \to g_*(\mathscr{O}_Y)$ et $\theta^\sharp : g^*(\mathscr{B}) \to \mathscr{O}_Y$) les morphismes d'algèbres associés à f' (resp. à un X-morphisme variable $g' : Y \to X'$), alors on a le diagramme commutatif suivant (où Y est vu

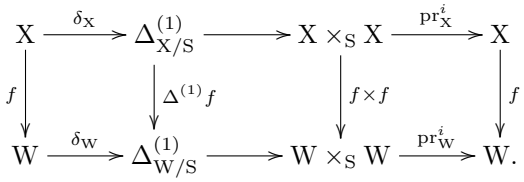
[(10)] N.D.E. : On a détaillé cette remarque.
[(11)] N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe (voir aussi [**DG70**], § I.4, n°s 1-2).

comme W-schéma via $f \circ g$) :



b) Soit maintenant X un S-schéma. Soient $\Omega^1_{\mathrm{X/S}}$ le module des différentielles de X sur S, et $\Delta^{(1)}_{\mathrm{X/S}}$ le premier voisinage infinitésimal de l'immersion diagonale $\delta_\mathrm{X} : \mathrm{X} \to \mathrm{X} \times_\mathrm{S} \mathrm{X}$; c'est un sous-schéma de $\mathrm{X} \times_\mathrm{S} \mathrm{X}$, dont la diagonale $\Delta_{\mathrm{X/S}}$ est un sous-schéma fermé. On note pr^i_X $(i = 1, 2)$ les deux projections $\mathrm{X} \times_\mathrm{S} \mathrm{X}$, et π_X la restriction de pr^1_X à $\Delta^{(1)}_{\mathrm{X/S}}$.

D'une part, tout morphisme $f : \mathrm{X} \to \mathrm{W}$ de S-schémas induit un S-morphisme $\Delta^{(1)}f : \Delta^{(1)}_{\mathrm{X/S}} \to \Delta^{(1)}_{\mathrm{W/S}}$ tel que le diagramme suivant soit commutatif :



D'autre part, $\Delta^{(1)}_{\mathrm{X/S}}$ est, via la projection π_X, un X-schéma affine, spectre de la $\mathscr{O}_\mathrm{X}$-algèbre quasi-cohérente augmentée

$$\mathscr{P}^1_{\mathrm{X/S}} = \mathscr{O}_\mathrm{X} \oplus \Omega^1_{\mathrm{X/S}}\,,$$

où $\Omega^1_{\mathrm{X/S}}$ est un idéal de carré nul ; l'augmentation est le morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{X}$-algèbres $\varepsilon_\mathrm{X} : \mathscr{P}^1_{\mathrm{X/S}} \to \mathscr{O}_\mathrm{X}$ qui s'annule sur $\Omega^1_{\mathrm{X/S}}$ et qui correspond à l'immersion fermée $\delta_\mathrm{X} : \mathrm{X} \hookrightarrow \Delta^{(1)}_{\mathrm{X/S}}$. Alors, tout morphisme de S-schémas $f : \mathrm{X} \to \mathrm{W}$ induit un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{X}$-algèbres augmentées

$$f^*(\mathscr{P}^1_{\mathrm{W/S}}) = \mathscr{O}_\mathrm{X} \oplus f^*(\Omega^1_{\mathrm{W/S}}) \longrightarrow \mathscr{P}^1_{\mathrm{X/S}} = \mathscr{O}_\mathrm{X} \oplus \Omega^1_{\mathrm{X/S}}$$

c.-à-d., de façon équivalente, un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{X}$-modules

$$f_{\mathrm{X/W/S}} : \quad f^*(\Omega^1_{\mathrm{W/S}}) \longrightarrow \Omega^1_{\mathrm{X/S}},$$

cf. EGA IV_4 (16.4.3.6) (et (16.4.18.2) pour la notation $f_{\mathrm{X/W/S}}$).

Comme $\pi_X : \Delta^{(1)}_{X/S} \to X$ est affine alors, d'après a), $\Delta^{(1)}f$ est entièrement déterminé par $f_{X/W/S}$ et, pour tout X-schéma $g : Y \to X$, l'ensemble

$$\mathrm{Hom}_X(Y, \Delta^{(1)}_{X/S}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg.}}(\mathscr{O}_Y \oplus g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y)$$

s'identifie à un sous-ensemble de $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y)$, à savoir le sous-ensemble

$$\mathrm{Hom}^{\square}_{\mathscr{O}_Y}(g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y)$$

formé des $\mathscr{O}_Y$-morphimes $\psi : g^*(\Omega^1_{X/S}) \to \mathscr{O}_Y$ tels que $\mathrm{Im}(\psi)$ soit un idéal de $\mathscr{O}_Y$ de carré nul. [12]

Par conséquent, appliquant a) au diagramme :

$$\begin{array}{ccccc} & & \Delta^{(1)}_{X/S} & \xrightarrow{\Delta^{(1)}f} & \Delta^{(1)}_{W/S} \\ & \overset{g'}{\nearrow} & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{g} & X & \xrightarrow{f} & W \end{array}$$

et tenant compte du fait que $\Delta^{(1)}f$ est la restriction à $\Delta^{(1)}_{X/S}$ de $f \times f$, on obtient le diagramme commutatif suivant, fonctoriel en le X-schéma $Y \xrightarrow{g} X$:

$$(0.1.7\,(*)) \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_X(Y, X \times_S X) & \xrightarrow{(g,g')\mapsto(f\circ g, f\circ g')} & \mathrm{Hom}_W(Y, \Delta^{(1)}_{W/S}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{Hom}_X(Y, \Delta^{(1)}_{X/S}) & \xrightarrow{g'\mapsto(\Delta^{(1)}f)\circ g'} & \mathrm{Hom}_W(Y, \Delta^{(1)}_{W/S}) \\ \simeq \downarrow & & \simeq \downarrow \\ \mathrm{Hom}^{\square}_{\mathscr{O}_Y}(g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y) & \xrightarrow{\psi\mapsto\psi\circ g^*(f_{X/W/S})} & \mathrm{Hom}^{\square}_{\mathscr{O}_Y}(g^*f^*(\Omega^1_{W/S}), \mathscr{O}_Y). \end{array}$$

Remarque 0.1.7.1. — Terminons ce paragraphe avec la remarque suivante, qui sera utile plus loin (cf. 0.1.10). Si on note $L^{\square}_X$ le X-foncteur qui à tout X-schéma $g : Y \to X$ associe $\mathrm{Hom}^{\square}_{\mathscr{O}_Y}(g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y)$, et $L^{\square}_f : L^{\square}_X \to L^{\square}_W$ le morphisme de foncteurs défini plus haut (qui à tout $\psi \in L^{\square}_X(Y)$ associe $\psi \circ g^*(f_{X/W/S})$), ce qui précède montre que l'on a un diagramme commutatif de foncteurs :

$$\begin{array}{ccccc} X \times_X L^{\square}_X & \xleftarrow{\sim} & \Delta^{(1)}_{X/S} & \hookrightarrow & X \times_S X \\ {\scriptstyle f\times L^{\square}_f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta^{(1)}f} & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} \\ W \times_W L^{\square}_W & \xleftarrow{\sim} & \Delta^{(1)}_{W/S} & \hookrightarrow & W \times_S W. \end{array}$$

[12] N.D.E. : Dans la démonstration de SGA 1, III 5.1, il faut corriger en conséquence la phrase « Or les homomorphismes d'algèbres $\mathscr{A} \to \mathscr{O}_Y$ correspondent ... » (la suite de *loc. cit.* étant inchangée).

Théorème 0.1.8. — (SGA 1, III 5.1) [13] *Soient* Y, X *deux* S*-schémas,* $\mathfrak{J}$ *un idéal quasi-cohérent de* $\mathscr{O}_\mathrm{Y}$ *de carré nul,* $\mathrm{Y}_\mathfrak{J}$ *le sous-schéma fermé de* Y *défini par* $\mathfrak{J}$*, et* $g_\mathfrak{J} : \mathrm{Y}_\mathfrak{J} \to \mathrm{X}$ *un* S*-morphisme.*

a) *L'ensemble* $\mathrm{P}(g_\mathfrak{J})$ *des* S*-morphismes* $g : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ *qui prolongent* $g_\mathfrak{J}$ *est soit vide, soit principal homogène sous le groupe abélien*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_\mathfrak{J}}}(g_\mathfrak{J}^*(\Omega^1_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}), \mathfrak{J}).$$

b) *Si* $i : \mathrm{Y}_0 \hookrightarrow \mathrm{Y}_\mathfrak{J}$ *est l'immersion fermée définie par un idéal quasi-cohérent* $\mathfrak{I} \supset \mathfrak{J}$ *tel que* $\mathfrak{I}\mathfrak{J} = 0$*, et si* $g_0 = g_\mathfrak{J} \circ i$*, le groupe abélien précédent est isomorphe à*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}}(g_0^*(\Omega^1_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}), \mathfrak{J}).$$

Démonstration. (b) se déduit aussitôt de (a). En effet, $\mathfrak{J}$, étant annulé par $\mathfrak{I}$, peut être considéré comme un $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}$-module, d'où, par adjonction :

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_\mathfrak{J}}}(g_\mathfrak{J}^*(\Omega^1_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}), \mathfrak{J}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}}(i^* g_\mathfrak{J}^*(\Omega^1_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}), \mathfrak{J}).$$

Pour démontrer (a), on peut supposer $\mathrm{P}(g_\mathfrak{J}) \neq \varnothing$, i.e. qu'il existe un S-morphisme $g : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ prolongeant $g_\mathfrak{J}$. Notons j l'immersion $\mathrm{Y}_\mathfrak{J} \hookrightarrow \mathrm{Y}$. Alors, $\mathrm{P}(g_\mathfrak{J})$ est l'ensemble des S-morphismes $g' : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ tels que $g' \circ j = g_\mathfrak{J}$. La donnée d'un tel g' équivaut à la donnée d'un S-morphisme

$$h : \mathrm{Y} \longrightarrow \mathrm{X} \times_\mathrm{S} \mathrm{X}$$

tel que $\mathrm{pr}_1 \circ h = g$ et $h_\mathfrak{J} = \delta \circ g_\mathfrak{J}$, où $h_\mathfrak{J} = h \circ j$ et δ est l'immersion diagonale $\mathrm{X} \hookrightarrow \mathrm{X} \times_\mathrm{S} \mathrm{X}$:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{X} \times_\mathrm{S} \mathrm{X} & \xleftarrow{h_\mathfrak{J} = \delta \circ g_\mathfrak{J}} & \mathrm{Y}_\mathfrak{J} \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & \overset{h}{\nwarrow} & \downarrow{\scriptstyle j} \\ \mathrm{X} & \xleftarrow{\quad g \quad} & \mathrm{Y}. \end{array}$$

Comme $h_\mathfrak{J}$ se factorise par δ et que Y est dans le premier voisinage infinitésimal de l'immersion $j : \mathrm{Y}_\mathfrak{J} \to \mathrm{Y}$ (puisque $\mathfrak{J}^2 = 0$), alors, par fonctorialité (cf. EGA IV_4, 16.2.2 (i)), les h cherchés se factorisent, de façon unique, par $\Delta^{(1)}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}$ (cf. 0.1.7). Posons

$$\mathrm{Y}' = \Delta^{(1)}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}} \times_\mathrm{X} \mathrm{Y} \qquad \text{et} \qquad \mathrm{Y}'_\mathfrak{J} = \mathrm{Y}' \times_\mathrm{Y} \mathrm{Y}_\mathfrak{J} = \Delta^{(1)}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}} \times_\mathrm{X} \mathrm{Y}_\mathfrak{J}.$$

Alors les h cherchés sont en bijection avec les sections u de $\mathrm{Y}' \to \mathrm{Y}$ qui prolongent la section $u_\mathfrak{J} = (\delta \circ g_\mathfrak{J}, \mathrm{id})$ de $\mathrm{Y}'_\mathfrak{J} \to \mathrm{Y}_\mathfrak{J}$. D'autre part, Y' (resp. $\mathrm{Y}'_\mathfrak{J}$) est un schéma *affine sur* Y (resp. $\mathrm{Y}_\mathfrak{J}$), correspondant à l'algèbre quasi-cohérente

$$\mathscr{A} = \mathscr{O}_\mathrm{Y} \oplus g^*(\Omega^1_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}), \qquad \text{resp.} \quad \mathscr{A}_\mathfrak{J} = \mathscr{A} \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{Y}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_\mathfrak{J}} = \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_\mathfrak{J}} \oplus g_\mathfrak{J}^*(\Omega^1_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}).$$

Notons $\varepsilon : \mathscr{A} \to \mathscr{O}_\mathrm{Y}$ l'augmentation canonique de $\mathscr{A}$ (i.e. le morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{Y}$-algèbres $\mathscr{A} \to \mathscr{O}_\mathrm{Y}$ qui s'annule sur $g^*(\Omega^1_{\mathrm{X}/\mathrm{S}})$), et définissons de même $\varepsilon_\mathfrak{J} : \mathscr{A}_\mathfrak{J} \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_\mathfrak{J}}$. Alors,

$$\Gamma(\mathrm{Y}'/\mathrm{Y}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_\mathrm{Y}\text{-alg.}}(\mathscr{A}, \mathscr{O}_\mathrm{Y}) \qquad , \qquad \Gamma(\mathrm{Y}'_\mathfrak{J}/\mathrm{Y}_\mathfrak{J}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_\mathfrak{J}}\text{-alg.}}(\mathscr{A}_\mathfrak{J}, \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_\mathfrak{J}})$$

[13] N.D.E. : On a repris ici l'énoncé *et la démonstration* de SGA 1, III 5.1, dont on a besoin pour démontrer la proposition 0.2 plus loin (voir déjà le corollaire 0.1.9 qui suit). D'autre part, $\mathfrak{J}$ (resp. $\mathfrak{I}$) est une autre calligraphie de la lettre J (resp. I) ; revenant aux notations antérieures ($\mathcal{J} \subset \mathcal{I}$ idéaux de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$ tels que $\mathcal{I}\mathcal{J} = 0$), on appliquera ceci à $\mathfrak{J} = \mathcal{J}\mathscr{O}_\mathrm{Y}$ (resp. $\mathfrak{I} = \mathcal{I}\mathscr{O}_\mathrm{Y}$).

et, via ces isomorphismes, la section $u = (\delta \circ g, \mathrm{id})$ (resp. $u_{\mathfrak{J}}$) correspond à ε (resp. $\varepsilon_{\mathfrak{J}}$). Par conséquent, $\mathrm{P}(g_{\mathfrak{J}})$ est en bijection avec l'ensemble des morphismes d'algèbres $\mathscr{A} \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$ qui se réduisent selon $\varepsilon_{\mathfrak{J}}$, et via cette bijection, g correspond à ε.

Posons $\mathscr{M} = g^*(\Omega^1_{\mathrm{X/S}})$. Alors $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}\text{-alg.}}(\mathscr{A}, \mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$ s'identifie à l'ensemble des $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$-morphismes $\psi : \mathscr{M} \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$ tels que $\mathrm{Im}(\psi)$ soit un idéal de carré nul, et l'on s'intéresse à ceux qui induisent le morphisme nul $\mathscr{M} \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathfrak{J}}} = \mathscr{O}_{\mathrm{Y}}/\mathfrak{J}$, i.e. qui appliquent $\mathscr{M}$ dans $\mathfrak{J}$. Réciproquement, comme $\mathfrak{J}^2 = 0$, tout $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$-morphisme $\phi : \mathscr{M} \to \mathfrak{J}$ provient d'un (unique) morphisme d'algèbres $\mathscr{A} \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$, se réduisant selon $\varepsilon_{\mathfrak{J}}$. Enfin, on a $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}}(g^*(\Omega^1_{\mathrm{X/S}}), \mathfrak{J}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathfrak{J}}}}(g^*_{\mathfrak{J}}(\Omega^1_{\mathrm{X/S}}), \mathfrak{J})$ puisque $\mathfrak{J}^2 = 0$ (cf. la démonstration de (b) déjà vue). On obtient donc une bijection

$$\mathrm{P}(g_{\mathfrak{J}}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathfrak{J}}}}(g^*_{\mathfrak{J}}(\Omega^1_{\mathrm{X/S}}), \mathfrak{J})$$

par laquelle g correspond au morphisme nul.

Pour tout $m \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathfrak{J}}}}(g^*_{\mathfrak{J}}(\Omega^1_{\mathrm{X/S}}), \mathfrak{J})$, notons $m \cdot g$ l'élément de $\mathrm{P}(g_{\mathfrak{J}})$ associé à g et m par la bijection précédente. On a déjà vu que $0 \cdot g = g$; il reste à voir que

$$m' \cdot (m \cdot g) = (m + m') \cdot g. \qquad (0.1.8\,(*))$$

Ceci se vérifie localement. [14] En effet, les deux morphismes $\mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ précédents induisent la même application continue que g entre les espaces topologiques sous-jacents ; il suffit donc de vérifier que pour tout ouvert affine $\mathrm{U} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$ de X au-dessus d'un ouvert affine $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ de S, et tout ouvert affine $\mathrm{V} = \mathrm{Spec}(\mathrm{B})$ de $g^{-1}(\mathrm{U})$, ils induisent le même morphisme de Λ-algèbres $\mathrm{A} \to \mathrm{B}$.

Soit $\mathrm{J} = \Gamma(\mathrm{V}, \mathfrak{J})$ et soient ϕ, ψ et η les morphismes $\mathrm{A} \to \mathrm{B}$ induits par g, $m \cdot g$ et $m' \cdot (m \cdot g)$ respectivement ; ils coïncident modulo J. On peut écrire de façon unique $\psi = \phi + \mathrm{D}$ (resp. $\eta = \psi + \mathrm{D}'$), où D (resp. D′) est un élément de

$$\mathrm{Dér}_{\phi}(\mathrm{A}, \mathrm{J}) = \{\delta \in \mathrm{Hom}_{\Lambda}(\mathrm{A}, \mathrm{J}) \mid \delta(ab) = \phi(a)\delta(b) + \phi(b)\delta(a)\}$$

(resp. $\mathrm{Dér}_{\psi}(\mathrm{A}, \mathrm{J})$). Mais $\mathrm{Dér}_{\phi}(\mathrm{A}, \mathrm{J}) = \mathrm{Dér}_{\psi}(\mathrm{A}, \mathrm{J})$ puisque $\mathrm{J}^2 = 0$, et tous deux s'identifient à

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{B/J}}(\Omega^1_{\mathrm{A}/\Lambda} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{B/J}, \mathrm{J}),$$

et via cette identification D correspond à m et D′ à m'. Alors, $\eta = \phi + \mathrm{D} + \mathrm{D}'$ et $\mathrm{D} + \mathrm{D}'$ correspond à $m + m'$, d'où l'égalité $(*)$.

Corollaire 0.1.9. — [15] *Soit* X *un* S*-schéma ; reprenons les notations de* 0.1.5. *Alors* X *est muni d'une opération (à gauche) du* X^+*-groupe abélien* $\mathrm{L_X}$*, qui fait de* X *un objet* formellement principal homogène *sous* $\mathrm{L_X}$ *au-dessus de* X^+*, i.e. on a un* isomorphisme *de* X^+*-foncteurs :*

$$\mathrm{L_X} \underset{\mathrm{X}^+}{\times} \mathrm{X} \xrightarrow{\sim} \mathrm{X} \underset{\mathrm{X}^+}{\times} \mathrm{X}$$

(défini ensemblistement par $(m, x) \mapsto (x, m \cdot x)$).

---

[14] N.D.E. : Ce qui précède est repris presque mot-à-mot de SGA 1, III 5.1 ; on a détaillé ce qui suit.
[15] N.D.E. : On a ajouté ce corollaire de SGA 1, III 5.1, qui démontre le point (i) de la proposition 0.2 plus loin.

Démonstration. Soit i_0 l'immersion $X_0 \hookrightarrow X$. Notons d'abord que, comme $X_0 = X \times_S S_0$, on a $i_0^*(\Omega^1_{X/S}) \simeq \Omega^1_{X_0/S_0}$ (cf. EGA IV, 16.4.5).

Soit Y un X^+-schéma, donné par un S-morphisme $g_{\mathcal{J}} : Y_{\mathcal{J}} \to X$, et soit $g_0 : Y_0 \to X_0$ le morphisme obtenu par changement de base. D'après 0.1.8, si $\mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X)$ est non vide, c'est un ensemble principal homogène sous le groupe

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^* i_0^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y),$$

lequel s'identifie à $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y) = L_X(Y)$. On a donc une bijection

$$L_X(Y) \times \mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X \times_{X^+} X)$$

donnée par $(m, g) \mapsto (g, m \cdot g)$. Montrons que ceci est « fonctoriel en Y ».

Soit $f : Z \to Y$ un morphisme de S-schémas. Il s'agit de montrer que le diagramme ci-dessous est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} L_X(Y) \times \mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X \times_{X^+} X) \\ \downarrow{\scriptstyle L_X(f) \times f} & & \downarrow{\scriptstyle f \times f} \\ L_X(Z) \times \mathrm{Hom}_{X^+}(Z, X) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{X^+}(Z, X \times_{X^+} X). \end{array}$$

Si $\mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X) = \varnothing$, il n'y a rien à montrer. Il suffit donc de voir que, pour tout S-morphisme $g : Y \to X$ prolongeant $g_{\mathcal{J}}$ et tout $m \in L_X(Y)$, on a :

$$(0.1.9\,(*)) \qquad (m \cdot g) \circ f = L_X(f)(m) \cdot (g \circ f).$$

Ces deux S-morphismes $Z \to X$ coïncident sur $Z_{\mathcal{J}}$ avec $g_{\mathcal{J}} \circ f_{\mathcal{J}}$; en particulier, ils induisent la même application continue que $g \circ f$ entre les espaces topologiques sous-jacents. Par conséquent, il suffit de voir que, si $z \in Z$, $y = f(z)$, $x = g(y)$, et si A, B, C désignent respectivement les anneaux locaux $\mathscr{O}_{X,x}$, $\mathscr{O}_{Y,y}$, $\mathscr{O}_{Z,z}$, alors les morphismes $A \to C$ induits par $(m \cdot g) \circ f$ et $L_X(f)(m) \cdot (g \circ f)$ coïncident. Notons s l'image de x dans S, $\Lambda = \mathscr{O}_{S,s}$, J et I les idéaux de Λ correspondants à $\mathcal{J}$ et $\mathcal{I}$, et soient $\phi, \psi : A \to B$ et $\theta : B \to C$ les morphismes de Λ-algèbres induits par g, $m \cdot g$ et f. Alors, m induit un élément D de

$$\mathrm{Hom}_{B/IB}(\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B/IB, JB) = \mathrm{Dér}_\Lambda(A, JB)$$

et l'on a $\psi = \phi + D$; donc $(m \cdot g) \circ f$ correspond à $\theta \circ \psi = \theta \circ \phi + \theta \circ D$. Or, on a vu en 0.1.5 que $\theta \circ D$ est l'image de $L_X(f)(m)$ dans

$$\mathrm{Hom}_{C/IC}(\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C/IC, JC) = \mathrm{Dér}_\Lambda(A, JC);$$

par conséquent, $\theta \circ \phi + \theta \circ D$ est l'image de $L_X(f)(m) \cdot (g \circ f)$. Ceci prouve l'égalité $(0.1.9\,(*))$.

Corollaire 0.1.10. — [16] a) L_X *dépend fonctoriellement de* X *: pour tout* S*-morphisme* $f : X \to W$*, il existe un* S*-morphisme* $L_f : L_X \to L_W$ *qui est un morphisme de groupes*

[16] N.D.E. : On a détaillé la « fonctorialité en X » de L_X, en particulier le point b) ci-dessous.

abéliens « au-dessus de f^+ *», c.-à-d., le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{L_X} & \xrightarrow{\mathrm{L}_f} & \mathrm{L_W} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{X}^+ & \xrightarrow{f^+} & \mathrm{W}^+ \end{array}$$

est commutatif et, pour tout $\mathrm{Y} \to \mathrm{X}^+$*,*

$$\mathrm{L}_f(\mathrm{Y}): \quad \mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{Y}, \mathrm{L_X}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{W}^+}(\mathrm{Y}, \mathrm{L_W})$$

(*où* Y *est au-dessus de* W^+ *via* f^+) *est un morphisme de groupes abéliens.*

b) *De plus, le diagramme suivant est commutatif :*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{L_X} \times_{\mathrm{X}^+} \mathrm{X} & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{X} \times_{\mathrm{X}^+} \mathrm{X} \\ {\scriptstyle \mathrm{L}_f \times f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f \times f} \\ \mathrm{L_W} \times_{\mathrm{W}^+} \mathrm{W} & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{W} \times_{\mathrm{W}^+} \mathrm{W} \end{array} .$$

Démonstration. a) L_f est induit par le morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}_0}$-modules $f_{\mathrm{X}_0/\mathrm{W}_0/\mathrm{S}_0}$: $f_0^*(\Omega^1_{\mathrm{W}_0/\mathrm{S}_0}) \to \Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0}$ (cf. 0.1.7 b)) : pour tout X^+-schéma Y, donné par un S-morphisme $g_{\mathcal{J}} : \mathrm{Y}_{\mathcal{J}} \to \mathrm{X}$, on a un diagramme commutatif, fonctoriel en Y :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}}(g_0^*(\Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0}), \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}) & \xrightarrow{\mathrm{L}_f(\mathrm{Y})} & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}}(g_0^* f_0^*(\Omega^1_{\mathrm{W}_0/\mathrm{S}_0}), \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \{g_{\mathcal{J}}\} & \longrightarrow & \{f_{\mathcal{J}} \circ g_{\mathcal{J}}\} \end{array}$$

où $\mathrm{L}_f(\mathrm{Y})$ est l'application $\psi \mapsto \psi \circ g_0^*(f_{\mathrm{X}_0/\mathrm{W}_0/\mathrm{S}_0})$, qui est bien un morphisme de groupes abéliens. (17)

Démontrons (b). Soit Y un X^+-schéma ; si $\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{Y}, \mathrm{X}) = \varnothing$ il n'y a rien à montrer. Soit donc $g \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{Y}, \mathrm{X})$; il faut voir que pour tout $m \in \mathrm{L_X}(\mathrm{Y})$, on a :

(0.1.10 (∗)) $$f \circ (m \cdot g) = \mathrm{L}_f(\mathrm{Y})(m) \cdot (f \circ g).$$

Or, g étant fixé, $\mathrm{Hom_X}(\mathrm{Y}, \mathrm{X} \times_{\mathrm{X}^+} \mathrm{X})$ est un sous-ensemble de $\mathrm{Hom_X}(\mathrm{Y}, \Delta^{(1)}_{\mathrm{X/S}})$ et

$$\mathrm{L_X}(\mathrm{Y}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}}(g_0^*(\Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0}), \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}}(g^*(\Omega^1_{\mathrm{X/S}}), \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$$

un sous-ensemble de $\mathrm{L}^{\square}_{\mathrm{X}}(\mathrm{Y})$ (cf. 0.1.7), enfin $\mathrm{L}_f(\mathrm{Y})$ est la restriction à $\mathrm{L_X}(\mathrm{Y})$ de l'application $\mathrm{L}^{\square}_f(\mathrm{Y})$. De plus, la bijection

$$\mathrm{L_X}(\mathrm{Y}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom_X}(\mathrm{Y}, \mathrm{X} \times_{\mathrm{X}^+} \mathrm{X}), \qquad m \mapsto (g, m \cdot g)$$

est (l'inverse de) la restriction à $\mathrm{L_X}(\mathrm{Y}) \subset \mathrm{L}^{\square}_{\mathrm{X}}(\mathrm{Y})$ de la bijection $\mathrm{Hom_X}(\mathrm{Y}, \Delta^{(1)}_{\mathrm{X/S}}) \xrightarrow{\sim} \{g\} \times \mathrm{L}^{\square}_{\mathrm{X}}(\mathrm{Y})$ considérée dans 0.1.7.1. Par conséquent, l'égalité (0.1.10 (∗)) résulte de

(17) N.D.E. : On notera que L_f ne dépend que de $f_0 : \mathrm{X}_0 \to \mathrm{W}_0$.

(0.1.7 (∗)) ; en effet, si l'on note g' le X-morphisme $\mathrm{Y} \to \Delta^{(1)}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}$ défini par $(g, m \cdot g)$, alors l'élément de $\mathrm{L_W(Y)}$ correspondant à $(f \circ g, f \circ g')$ est $\mathrm{L}^{\square}_{f}(\mathrm{Y})(m) = \mathrm{L}_f(\mathrm{Y})(m)$, c.-à-d., on a bien

$$\mathrm{L}_f(m) \cdot (f \circ g) = f \circ (m \cdot g).$$

Lemme 0.1.11. — *Soient* X, X' *deux* S*-schémas. On a un diagramme commutatif :*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{L_X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{L_{X'}} & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{L_{X \times_S X'}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{X}^+ \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}'^+ & \xrightarrow{\sim} & (\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}')^+ \end{array} .$$

(18) *Démonstration.* D'abord, pour tout S-schéma Y, $\mathrm{Hom_S(Y, X^+ \times_S X'^+)}$ égale $\mathrm{Hom_S(Y, X^+)} \times \mathrm{Hom_S(Y, X'^+)}$ et celui-ci est isomorphe à

$$\mathrm{Hom_S}(\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}, \mathrm{X}) \times \mathrm{Hom_S}(\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}, \mathrm{X}') = \mathrm{Hom_S}(\mathrm{Y}, (\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}')^+);$$

ceci prouve que $\mathrm{X}^+ \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}'^+ \simeq (\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}')^+$.

Ensuite, soit Y un schéma au-dessus de $\mathrm{X}^+ \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}'^+$ via un morphisme $h : \mathrm{Y}_{\mathcal{J}} \to \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}'$; posons $f = p \circ h$ et $g = q \circ h$, où l'on a noté p, q les projections de $\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}'$ vers X et X′. Puisque $\Omega^1_{(\mathrm{X}_0 \times_{\mathrm{S}_0} \mathrm{X}'_0)/\mathrm{S}_0} \cong p_0^*(\Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0}) \oplus q_0^*(\Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0})$ (cf. EGA IV$_4$, 16.4.23), on obtient un isomorphisme naturel :

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}}(f_0^*(\Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0}), \mathcal{J}\,\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}) \times \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}}(g_0^*(\Omega^1_{\mathrm{X}'_0/\mathrm{S}_0}), \mathcal{J}\,\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}) \\ \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}}(h_0^*(\Omega^1_{(\mathrm{X}_0 \times_{\mathrm{S}_0} \mathrm{X}'_0)/\mathrm{S}_0}), \mathcal{J}\,\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}) \end{aligned}$$

c.-à-d., $\mathrm{L_X(Y)} \times \mathrm{L_{X'}(Y)} \simeq \mathrm{L_{X \times_S X'}(Y)}$.

Remarque 0.1.12. — (19) Soient $\mathscr{C}$ une catégorie stable par produits fibrés, S un objet de $\mathscr{C}$, $\mathrm{T}_1, \mathrm{T}_2$ deux objets au-dessus de S et, pour $i = 1, 2$, L_i et X_i deux objets au-dessus de T_i :

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{L}_1 & & \mathrm{X}_1 & & \mathrm{L}_2 & & \mathrm{X}_2 \\ & \searrow \quad \swarrow & & & & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathrm{T}_1 & & & & \mathrm{T}_2 & \\ & & \searrow & & \swarrow & & \\ & & & \mathrm{S} & & & \end{array} .$$

Alors, on a un isomorphisme naturel :

$$(\mathrm{L}_1 \times_{\mathrm{T}_1} \mathrm{X}_1) \times_{\mathrm{S}} (\mathrm{L}_2 \times_{\mathrm{T}_2} \mathrm{X}_2) \simeq (\mathrm{L}_1 \times_{\mathrm{S}} \mathrm{L}_2) \times_{\mathrm{T}_1 \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}_2} (\mathrm{X}_1 \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}_2).$$

Par conséquent, on déduit du lemme précédent le :

(18) N.D.E. : On a détaillé la démonstration.
(19) N.D.E. : On a ajouté cette remarque, ainsi que le corollaire qui suit.

Corollaire 0.1.13. — *Soient* X_1, X_2 *deux* S*-schémas. On a un diagramme commutatif d'isomorphismes :*

$$\begin{array}{ccc} L_{X_1\times_S X_2} \times_{(X_1\times_S X_2)^+} (X_1\times_S X_2) & & \\ \Big\downarrow{\scriptstyle (0.1.11)}\,\simeq & \searrow^{\simeq} & \\ (L_{X_1}\times_S L_{X_2}) \times_{(X_1^+\times_S X_2^+)} (X_1\times_S X_2) & \xrightarrow[(0.1.12)]{\sim} & (L_{X_1}\times_{X_1^+} X_1)\times_S (L_{X_2}\times_{X_2^+} X_2). \end{array}$$

Nous pouvons maintenant énoncer : **88**

Proposition 0.2. — *Pour tout* S*-schéma* X*, on peut définir une opération (à gauche) du* X^+*-groupe abélien* L_X *sur le* X^+*-objet* X*, telle que :*

(i) *cette opération fasse de* X *un objet formellement principal homogène sous* L_X *au-dessus de* X^+*, i.e. le morphisme*

$$L_X \underset{X^+}{\times} X \longrightarrow X \underset{X^+}{\times} X$$

est un isomorphisme de X^+*-foncteurs ;*

(ii) *cette opération soit fonctorielle en le* S*-schéma* X*, c.-à-d., pour tout* S*-morphisme* $f : X \to W$*, le diagramme suivant est commutatif :*

$$\begin{array}{ccc} L_X\times_{X^+} X & \longrightarrow & X \\ \Big\downarrow{\scriptstyle L_f\times f} & & \Big\downarrow{\scriptstyle f} \\ L_W\times_{W^+} W & \longrightarrow & W \end{array} \quad ;$$

(iii) *cette opération « commute au produit fibré », i.e. pour tous* S*-schémas* X_1 *et* X_2*, le diagramme suivant est commutatif :*

$$\begin{array}{ccccc} L_{X_1\times_S X_2}\times_{(X_1\times_S X_2)^+}(X_1\times_S X_2) & & \longrightarrow & & X_1\times_S X_2 \\ \Big\downarrow\simeq & \searrow^{\simeq} & & & \Big\uparrow \\ (L_{X_1}\times_S L_{X_2})\times_{(X_1\times_S X_2)^+}(X_1\times_S X_2) & \xrightarrow{\sim} & (L_{X_1}\times_{X_1^+} X_1)\times_S (L_{X_2}\times_{X_2^+} X_2). & & \end{array}$$

Démonstration. [(20)] (i) et (ii) découlent respectivement des corollaires 0.1.9 et 0.1.10. Pour prouver (iii), notons $P(X) = L_X \times_{X^+} X$, pour tout S-schéma X. Alors, d'après (ii) appliqué aux projections $p_i : X_1 \times_S X_2 \to X_i$, on obtient des carrés commutatifs **89**

$$\begin{array}{ccc} P(X_1\times_S X_2) & \longrightarrow & X_1\times_S X_2 \\ \Big\downarrow{\scriptstyle L_{p_i}\times p_i} & & \Big\downarrow{\scriptstyle p_i} \\ P(X_i) & \longrightarrow & X_i \end{array}$$

[(20)] N.D.E. : On a modifié et détaillé l'original, en tenant compte des ajouts faits précédemment ; ceux-ci incorporent, en le détaillant, le contenu de la page 89 de l'original.

pour $i = 1, 2$, et donc un carré commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{P}(\mathrm{X}_1 \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}_2) & \longrightarrow & \mathrm{X}_1 \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}_2 \\ \downarrow & & \| \\ \mathrm{P}(\mathrm{X}_1) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{P}(\mathrm{X}_2) & \longrightarrow & \mathrm{X}_1 \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}_2. \end{array}$$

Combinant ceci avec le corollaire 0.1.13, on obtient que la flèche verticale est un isomorphisme, et que l'on a le diagramme commutatif annoncé dans (iii).

90

Remarque 0.3. — Supposons le X^+-schéma Y *plat* sur S (cf. SGA 1, IV). On peut écrire alors

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{Y}, \mathrm{L}_{\mathrm{X}}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}}(g_0^*(\Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0}),\ \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}).$$

Remarque 0.4. — Notons $\pi_0 : \mathrm{X}_0 \to \mathrm{S}_0$ le morphisme structural et supposons qu'il existe un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}$-module $\omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0}$ tel que $\Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0} \simeq \pi_0^*(\omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0})$ (le cas se présentera en particulier lorsque X_0 sera un S_0-groupe, cf. II, 4.11). Si on définit un foncteur L'_{X} au-dessus de S par la formule

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y}, \mathrm{L}'_{\mathrm{X}}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}}(\omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0},\ \mathscr{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}), \tag{0.4.1}$$

on a alors $\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{Y}, \mathrm{L}_{\mathrm{X}}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y}, \mathrm{L}'_{\mathrm{X}})$ pour tout X^+-schéma Y, c'est-à-dire

$$\mathrm{L}_{\mathrm{X}} = \mathrm{L}'_{\mathrm{X}} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{X}^+.$$

(21) Alors, puisque $\mathrm{L}_{\mathrm{X}} \times_{\mathrm{X}^+} \mathrm{X} = \mathrm{L}'_{\mathrm{X}} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}$, l'opération de L_{X} sur X induit une opération de L'_{X} sur X, et cette opération respecte le morphisme $p_{\mathrm{X}} : \mathrm{X} \to \mathrm{X}^+$; en effet, si Y est un S-schéma, $h : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ un S-morphisme et m un élément de $\mathrm{L}'_{\mathrm{X}}(\mathrm{Y})$, alors h et $m \cdot h$ ont même restriction à $\mathrm{Y}_{\mathscr{J}}$, i.e. $p_{\mathrm{X}}(m \cdot h) = p_{\mathrm{X}}(h)$.

91

Remarque 0.5. — Conservons les hypothèses et notations de 0.4 et supposons de plus que Y soit un S-schéma *plat* sur S. On a alors

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{Y}, \mathrm{L}_{\mathrm{X}}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y}, \mathrm{L}'_{\mathrm{X}}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_0}(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{X}}),$$

où le S_0-foncteur en groupes abéliens $\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}$ est défini par l'identité (par rapport au S_0-schéma variable T) suivante :

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_0}(\mathrm{T}, \mathrm{L}_{0\mathrm{X}}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}}}(\omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{T}},\ \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{T}}). \tag{0.5.1}$$

Dans les notations de II, 1, on a donc montré que les foncteurs L'_{X} et $\prod_{\mathrm{S}_0/\mathrm{S}} \mathrm{L}_{0\mathrm{X}}$ ont même restriction à la sous-catégorie pleine de $(\mathbf{Sch})_{/\mathrm{S}}$ dont les objets sont les S-schémas Y *plats* sur S.

Remarque 0.6. — Conservons les hypothèses et notations de 0.5 (22) et supposons de plus qu'il existe une section ε_0 de $\pi_0 : \mathrm{X}_0 \to \mathrm{S}_0$, on a alors $\omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0} \simeq \varepsilon_0^*(\Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0})$. D'abord, on a (indépendamment de l'hypothèse précédente) :

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_0}(\mathrm{T}, \mathrm{L}_{0\mathrm{X}}) = \Gamma(\mathrm{T}, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}}}(\omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{T}},\ \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{T}})).$$

(21) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.
(22) N.D.E. : On a ajouté l'hypothèse qui suit, implicite dans l'original.

Supposons maintenant que $\omega^1_{X_0/S_0}$ admette une présentation finie (cf. EGA 0_I, 5.2.5), ce qui sera en particulier le cas si X_0 est *localement de présentation finie* sur S_0 (cf. EGA IV_4, 16.4.22). Alors, si T est *plat* sur S_0, il résulte de EGA 0_I, 6.7.6 que

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T,\ \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T)\cong\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathscr{J})\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T,$$

d'où

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T,L_{0X})=\Gamma(T,\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathscr{J})\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T).$$

Introduisant la notation W( ) de I, 4.6.1, on a donc prouvé que pour tout S_0-schéma T *plat* sur S_0, on a

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T,L_{0X})=\mathrm{Hom}_{S_0}(T,W(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathscr{J}))).$$

En résumé, *si* $\omega^1_{X_0/S_0}$ *admet une présentation finie, et si on se restreint à la catégorie* **92**
des S*-schémas plats sur* S, on a

$$L'_X=\prod_{S_0/S}W(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathscr{J})),\tag{0.6.1}$$

et $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathscr{J}))$ est un $\mathscr{O}_{S_0}$-module *quasi-cohérent*, par EGA I, 9.1.1.

Remarquons enfin que si $\omega^1_{X_0/S_0}$ est en outre localement libre (de rang fini), par exemple si X_0 est *lisse* sur S_0 (auquel cas il est automatiquement localement de présentation finie sur S_0), on a

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathscr{J})\simeq\mathscr{L}ie(X_0/S_0)\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{J},\tag{0.6.2}$$

où on note par abus de langage (X_0 n'étant pas nécessairement un S_0-groupe) $\mathscr{L}ie(X_0/S_0)$ le dual du $\mathscr{O}_{S_0}$-module $\omega^1_{X_0/S_0}$. [23]

La proposition 0.2 (et sa démonstration) a deux corollaires importants. [24]

Corollaire 0.7. — *Soit* X *un* S*-schéma.*

a) *Tout* S*-endomorphisme de* X *induisant l'identité sur* $X_{\mathscr{J}}$ *est un automorphisme.*

b) *On a une suite exacte de groupes :*

$$0\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_0}}(\Omega^1_{X_0/S_0},\mathscr{J}\mathscr{O}_X)\xrightarrow{\ i\ }\mathrm{Aut}_S(X)\longrightarrow\mathrm{Aut}_{S_{\mathscr{J}}}(X_{\mathscr{J}}).$$

c) *De plus, si on fait opérer* $\mathrm{Aut}_S(X)$ *sur le premier groupe par transport de structure, on a, pour tous* $u\in\mathrm{Aut}_S(X)$ *et* $m\in\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_0}}(\Omega^1_{X_0/S_0},\ \mathscr{J}\mathscr{O}_X)$ *:*

$$i(um)=u\,i(m)\,u^{-1}.$$

---

[23] N.D.E. : Ceci est justifié par II, 3.3 et 4.11. En effet, le foncteur $L^{\varepsilon_0}_{X_0/S_0}$, « espace tangent à X_0 sur S_0 au point ε_0 », est représenté par la fibration vectorielle $\mathbb{V}(\varepsilon_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}))=\mathbb{V}(\omega^1_{X_0/S_0})$ sur S_0, dont le faisceau des sections est le module dual $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0},\mathscr{O}_{S_0})$; celui-ci est $\mathscr{L}ie(X_0/S_0)$ lorsque X_0 est un S_0-groupe et ε_0 la section unité.

[24] N.D.E. : On a ajouté à 0.7 le corollaire 0.7.bis, qui était utilisé implicitement dans la démonstration de 0.8. Signalons ici que les numéros 0.8 à 0.12, ainsi que 0.17, qui jouent un rôle technique important dans la suite de cet exposé, sont des conséquences de 0.7 et 0.7.bis .

93 *Démonstration.* D'après 0.2 (i), $\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{X},\mathrm{X})$ est un ensemble principal homogène sous $\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{X},\mathrm{L}_\mathrm{X})$, car il est certainement non vide ; il contient en effet un point marqué : l'automorphisme identique de X. [(25)] Par conséquent, l'application $m \mapsto m \cdot \mathrm{id}_\mathrm{X}$ induit une *bijection*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}_0}}(\Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0}, \mathcal{J}\mathscr{O}_\mathrm{X}) = \mathrm{L}_\mathrm{X}(\mathrm{X}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{X},\mathrm{X}).$$

Soit $m \in \mathrm{L}_\mathrm{X}(\mathrm{X})$ et soit $f = m' \cdot \mathrm{id}_\mathrm{X}$ un élément de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{X},\mathrm{X})$. Appliquant 0.2 (ii) à f, on obtient que :

$$f \circ (m \cdot \mathrm{id}_\mathrm{X}) = \mathrm{L}_f(\mathrm{X})(m) \cdot f = \mathrm{L}_f(\mathrm{X})(m) \cdot (m' \cdot \mathrm{id}_\mathrm{X}).$$

D'autre part, comme f est un X^+-endomorphisme de X, on a $f_\mathcal{J} = \mathrm{id}_{\mathrm{X}_\mathcal{J}}$ et donc $f_0 = \mathrm{id}_{\mathrm{X}_0}$; comme L_f ne dépend que de f_0 (cf. N.D.E. (17) dans 0.1.10), on a donc $\mathrm{L}_f(\mathrm{X})(m) = m$. Par conséquent, l'égalité ci-dessus se récrit :

$$(m' \cdot \mathrm{id}_\mathrm{X}) \circ (m \cdot \mathrm{id}_\mathrm{X}) = m \cdot (m' \cdot \mathrm{id}_\mathrm{X}) = (m + m') \cdot \mathrm{id}_\mathrm{X}\,.$$

Ceci montre que la bijection $m \mapsto m \cdot \mathrm{id}_\mathrm{X}$ transforme la loi de groupe de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{X},\mathrm{L}_\mathrm{X})$ en la loi de composition des X^+-endomorphismes de X.

Il en résulte d'abord que tout élément de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{X},\mathrm{X})$ est inversible, ce qui est la première assertion de l'énoncé, puis que l'on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{X},\mathrm{L}_\mathrm{X}) \xrightarrow{i} \mathrm{Aut}_\mathrm{S}(\mathrm{X}) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{S}_\mathcal{J}}(\mathrm{X}_\mathcal{J}),$$

ce qui est la seconde.

Remarquons maintenant que le morphisme i défini ci-dessus est fonctoriel en X pour les isomorphismes, car il est défini en termes structuraux à partir de l'opération de L_X sur X au-dessus de X^+, elle-même fonctorielle en X d'après l'assertion (ii) de la proposition 0.2. [(26)] Donc tout automorphisme u de X au-dessus de S induit par transport de structure des isomorphismes

$$h : \mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{X},\mathrm{L}_\mathrm{X}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{X},\mathrm{L}_\mathrm{X})$$

et $f : \mathrm{Aut}_\mathrm{S}(\mathrm{X}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}_\mathrm{S}(\mathrm{X})$ tels que le diagramme suivant soit commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{X},\mathrm{L}_\mathrm{X}) & \xrightarrow{i} & \mathrm{Aut}_\mathrm{S}(\mathrm{X}) \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{X},\mathrm{L}_\mathrm{X}) & \xrightarrow{i} & \mathrm{Aut}_\mathrm{S}(\mathrm{X}) \end{array}$$

94 i.e. tels que $f \circ i = i \circ h$. D'autre part, f est donné par le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{X} & \xrightarrow{a} & \mathrm{X} \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ \mathrm{X} & \xrightarrow{f(a)} & \mathrm{X} \end{array} \quad ,$$

[(25)] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

[(26)] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

c.-à-d., $f(a) = u \circ a \circ u^{-1}$, pour tout $a \in \mathrm{Aut_S(X)}$. En écrivant $i(h(m)) = f(i(m))$, on trouve la formule cherchée.

Corollaire 0.7.bis. — *Soit* X *un* S*-schéma tel que* $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ *soit un* $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$*-monoïde. Alors* $\mathrm{L_X}$ *est muni d'une structure de* S*-monoïde, on a une suite exacte scindée de* S*-monoïdes :*

$$1 \longrightarrow \mathrm{L'_X} \xrightarrow{i} \mathrm{L_X} \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} \mathrm{X}^+ \longrightarrow 1$$

et la loi de monoïde induite sur $\mathrm{L'_X}$ *coïncide avec sa structure de groupe abélien. En particulier, si* $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ *est un* $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$*-groupe, alors* $\mathrm{L_X}$ *est un* S*-groupe et est le produit semi-direct de* X^+ *et de* $\mathrm{L'_X}$.

Démonstration. En effet, comme $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ est un $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$-monoïde, alors $\mathrm{X}^+ = \prod_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}/\mathrm{S}} \mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ est un S-monoïde (en effet, on a $\mathrm{X}^+(\mathrm{Y}) = \mathrm{X}_{\mathcal{J}}(\mathrm{Y}_{\mathcal{J}})$ pour tout $\mathrm{Y} \to \mathrm{S}$). Pour tout S-schéma Y, notons $\widetilde{\mathrm{Y}}_{\mathcal{J}}$ le $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$-schéma affine correspondant à la $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$-algèbre quasi-cohérente $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}} \oplus \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$ (i.e. l'algèbre graduée associée à la filtration $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}} \supset \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$). Alors $\mathrm{L_X(Y)}$ s'identifie à $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{\mathcal{J}})$ et $\mathrm{L'_X(Y)}$ au noyau du morphisme $p : \mathrm{X}_{\mathcal{J}}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{\mathcal{J}}) \to \mathrm{X}_{\mathcal{J}}(\mathrm{Y}_{\mathcal{J}})$ induit par la « section nulle » $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}} \to \widetilde{\mathrm{Y}}_{\mathcal{J}}$ (i.e. par le morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$-algèbres $\mathscr{O}_{\widetilde{\mathrm{Y}}_{\mathcal{J}}} \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$ s'annulant sur l'idéal $\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$). On a donc, pour tout $\mathrm{Y} \to \mathrm{S}$, une suite exacte scindée de monoïdes, fonctorielle en Y :

$$1 \longrightarrow \mathrm{L'_X(Y)} \xrightarrow{i} \mathrm{L_X(Y)} \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} \mathrm{X}^+(\mathrm{Y}) \longrightarrow 1\ .$$

Il reste à voir que loi de monoïde induite sur $\mathrm{L'_X}$ coïncide avec sa structure de groupe abélien. Notons μ la loi de monoïde de $\mathrm{L_X}$ et e sa section unité ; il faut montrer que pour tout $m, m' \in \mathrm{L'_X(Y)}$, on a

$$\mu(m \cdot e, m' \cdot e) = (m + m') \cdot e\,.$$

Ceci peut se voir de l'une ou l'autre des façons suivantes. D'une part, on peut reprendre la démonstration de l'égalité (0.1.10 $(*)$) en remplaçant le morphisme $f : \mathrm{X} \to \mathrm{W}$ qui y figure par le morphisme $\mu : \mathrm{L_X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{L_X} \to \mathrm{L_X}$. Identifiant $\mathrm{X}^+(\mathrm{Y}) = \mathrm{X}_{\mathcal{J}}(\mathrm{Y}_{\mathcal{J}})$ à son image par s dans $\mathrm{L_X(Y)} = \mathrm{X}_{\mathcal{J}}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{\mathcal{J}})$ on obtient que, pour tout $g, g' \in \mathrm{X}_{\mathcal{J}}(\mathrm{Y}_{\mathcal{J}})$ et $m, m' \in \mathrm{L'_X(Y)}$, on a

$$(\star) \qquad \mu(m \cdot g, m' \cdot g') = \mathrm{L}_{\mu}^{(g,g')}(m, m') \cdot \mu(g, g'),$$

où $\mathrm{L}_{\mu}^{(g,g')}$ désigne le morphisme dérivé de μ au point (g, g') (i.e. $\widetilde{\mathrm{Y}}_{\mathcal{J}}$ est au-dessus de $\mathrm{L_X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{L_X}$ via (g, g')). En particulier, on a $\mu(m \cdot e, m' \cdot e) = \mathrm{L}_{\mu}^{(e,e)}(m, m') \cdot e$; or $\mathrm{L}_{\mu}^{(e,e)}(m, m') = \mathrm{L}_{\ell_e}(m') + \mathrm{L}_{r_e}(m)$, où ℓ_e (resp. r_e) désigne la translation à gauche (resp. à droite) par e, qui est l'application identique de $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$, d'où $\mathrm{L}_{\mu}^{(e,e)}(m, m') = m + m'$.

Ou bien, on peut procéder comme suit (cf. la démonstration de [**DG70**], § II.4, Th. 3.5). D'après le lemme 0.1.11, la formation de X^+ et de $\mathrm{L_X}$ « commute au produit » et il en donc de même de $\mathrm{L'_X}$; il en résulte que le morphisme $\mu' : \mathrm{L'_X} \times \mathrm{L'_X} \to \mathrm{L'_X}$, induit par μ, est un homomorphisme pour la structure de groupes abéliens. On déduit alors du lemme 3.10 de l'Exp. II que μ' coïncide avec la loi de groupe abélien.

0.8. [(27)] Soit maintenant X un S-schéma tel que $X_{\mathcal{J}}$ soit un $S_{\mathcal{J}}$-groupe. Supposons qu'il existe un S-morphisme

$$P : X \underset{S}{\times} X \longrightarrow X$$

tel que le morphisme obtenu par changement de base

$$P_{\mathcal{J}} : X_{\mathcal{J}} \underset{S_{\mathcal{J}}}{\times} X_{\mathcal{J}} \longrightarrow X_{\mathcal{J}}$$

soit la loi de groupe de $X_{\mathcal{J}}$. (Un cas particulier important de la situation précédente sera le cas où X est un S-groupe et où on prend pour P sa loi de groupe). On en déduit un morphisme

$$L_P : L_X \underset{S}{\times} L_X \cong L_{X \times_S X} \longrightarrow L_X$$

qui, en fait, ne dépend pas de P, car il se calcule à l'aide de la loi de groupe $P_{\mathcal{J}}$ de $X_{\mathcal{J}}$ comme nous allons le voir maintenant. [(28)] En effet, d'après (ii) et (iii) de 0.2, pour tout $Y \to S$ et $x, x' \in X(Y)$, $m, m' \in L'_X(Y)$, on a

$$P(m \cdot x, m' \cdot x') = P\big((m, m') \cdot (x, x')\big) = L_P^{(x,x')}(m, m') \cdot \mu(g, g')$$

où g (resp. g') est l'image de x (resp. x') dans $X^+(Y)$. De plus (cf. la démonstration de 0.10), $L_P^{(x,x')}$ égale $L_\mu^{(g,g')}$ et, d'après 0.7.bis ($\star$), celui-ci est l'élément de $L'_X(Y)$ défini par l'égalité suivante dans $L_X(Y)$:

$$L_\mu^{(g,g')}(m, m') \cdot \mu(g, g') = \mu(m \cdot g, m' \cdot g'),$$

c.-à-d., si on note $\times$ (au lieu de μ) la loi de groupe de L_X et Ad « l'opération adjointe » de X^+ sur L'_X (qui se factorise par X_0 et qui est induite par l'opération adjointe de X_0 sur $\omega^1_{X_0/S_0}$), on obtient que

$$L_\mu^{(g,g')}(m, m') \times g \times g' = m \times g \times m' \times g' = (m \times \mathrm{Ad}(g)(m')) \times g \times g'$$

95 d'où finalement $L_P^{(x,x')}(m, m') = m \times \mathrm{Ad}(g)(m')$. On obtient donc la :

Proposition 0.8. — *Soit* $P : X \times_S X \to X$ *un* S*-morphisme tel que* $P_{\mathcal{J}}$ *munisse* $X_{\mathcal{J}}$ *d'une structure de* $S_{\mathcal{J}}$*-groupe. Notons* $\times$ *la loi de groupe de* L'_X *et* $(m, x) \mapsto m \cdot x$ *le morphisme* $L'_X \times_S X \to X$ *définissant l'action de* L'_X *sur* X*, et soit* $\mathrm{Ad} : X^+ \to \mathrm{Aut}_{\text{S-gr.}}(L'_X)$ *« l'opération adjointe » de* X^+ *sur* L'_X *(qui est induite par l'opération adjointe de* X_0 *sur* $\omega^1_{X_0/S_0}$*). Alors, pour tout* $S' \to S$ *et* $x, x' \in X(S')$, $m, m' \in L'_X(S')$, *on a :*

$$P(m \cdot x, m' \cdot x') = \big(m \times \mathrm{Ad}\, p_X(x)(m')\big) \cdot P(x, x'). \tag{0.8.1}$$

Si X est un S-groupe, on notera $*$ sa loi, e sa section unité, et i le S-morphisme défini par :

$$i(m) = m \cdot e\,,$$

pour tout $S' \to S$ et $m \in L'_X(S')$.

[(27)] N.D.E. : On a ajouté ici le numéro 0.8 pour marquer le retour à l'original.

[(28)] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

Corollaire 0.9. — *Soit* X *un* S*-groupe. Alors* X^+ *est muni naturellement d'une structure de* S*-groupe, et* p_X *est un morphisme de* S*-groupes. De plus, le* S*-morphisme*

$$i : L'_X \longrightarrow X, \qquad m \mapsto m \cdot e$$

est un isomorphisme de S-groupes *de* L'_X *sur* $\mathrm{Ker}(p_X)$*, et l'on a, pour tous* $S' \to S$*,* $x' \in X(S')$*,* $m \in L'_X(S')$ *:*

$$m \cdot x' = (m \cdot e) * x' = i(m) * x'. \tag{0.9.1}$$

Les deux premières assertions ont déjà été démontrées en 0.1.2. Comme X est formellement principal homogène au-dessus de X^+ sous $L_X = L'_X \times_S X^+$, le morphisme i est bien un isomorphisme de S-foncteurs de L'_X sur le noyau de p_X. Le fait que i soit un morphisme de groupes et la formule (0.9.1) résultent de la formule (0.8.1) appliquée respectivement à $x = x' = e$, et à $x = e$, $m' = 1$.

96

Corollaire 0.10. — *Soit* X *un* S*-groupe. Avec les notations précédentes, pour tout* $S' \to S$ *et tous* $x \in X(S')$ *et* $m' \in L'_X(S')$*, on a*

$$x * i(m') * x^{-1} = i\big(\mathrm{Ad}\, p_X(x)(m')\big). \tag{0.10.1}$$

Cela résulte de l'égalité $i(m') * x^{-1} = m' \cdot x^{-1}$ et de (0.8.1) appliquée à $m = 1$ et $x' = x^{-1}$.

Lorsque X est un S-groupe, nous avons donc déterminé explicitement le noyau de $X \to X^+$ et l'opération des automorphismes intérieurs de X sur ce noyau. Nous allons maintenant voir que l'on peut faire de même pour certains S-foncteurs en groupes non nécessairement représentables. Un cas nous sera utile, celui des foncteurs $\underline{\mathrm{Aut}}$ (I 1.7). Énonçons tout de suite :

Proposition 0.11. — *Soit* E *un* S*-schéma. Notons* $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$*. Le noyau du morphisme de* S*-foncteurs en groupes*

$$p_X : X \longrightarrow X^+$$

s'identifie canoniquement au S*-foncteur en groupes commutatifs* L'_X *défini par*

$$\mathrm{Hom}_S(Y, L'_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0 \times_{S_0} Y_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0},\ \mathscr{J}\mathscr{O}_{E \times_S Y}),$$

où Y *désigne un* S*-schéma variable.*

En effet, si Y est un S-schéma variable, on a $\mathrm{Hom}_S(Y, X) = \mathrm{Aut}_Y(E \times_S Y)$, et

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathscr{J}}, X) = \mathrm{Aut}_{Y_{\mathscr{J}}}(E \underset{S}{\times} Y_{\mathscr{J}}) = \mathrm{Aut}_{Y_{\mathscr{J}}}((E \underset{S}{\times} Y) \underset{Y}{\times} Y_{\mathscr{J}}).$$

En appliquant 0.7 b) au Y-schéma $E \times_S Y$, on obtient un isomorphisme de groupes : **97**

$$\mathrm{Hom}_S(Y, L'_X) \simeq \mathrm{Ker}\left(\mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)\right),$$

isomorphisme que l'on vérifie aisément être fonctoriel en le S-schéma Y. On obtient donc un isomorphisme de S-groupes

$$L'_X \simeq \mathrm{Ker}(X \longrightarrow X^+),$$

ce qui achève la démonstration de la proposition 0.11.

Corollaire 0.12. — [(29)] *On conserve les notations de* 0.11 : E *est un* S*-schéma et* $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$. *On a une opération naturelle* f *de* X *sur* L'_X *définie de la manière suivante. Pour tout* S*-schéma* Y*, on a*

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X) = \mathrm{Aut}_Y(E \times_S Y)$$

$$\textit{et} \qquad \mathrm{Hom}_S(Y, L'_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0 \times_{S_0} Y_0}}(\Omega^1_{E_0 \times_{S_0} Y_0 / Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{E \times_S Y})$$

(N. B. $\Omega^1_{E_0/S_0} \otimes_{S_0} \mathscr{O}_{Y_0} \simeq \Omega^1_{E_0 \times_{S_0} Y_0 / Y_0}$, cf. EGA IV_4, 16.4.5) *; le premier groupe opère sur le second par transport de structure et cette opération est bien fonctorielle en* Y*. On a alors la formule :*

$$x\, i(m)\, x^{-1} = i(f(x)m), \tag{0.12.1}$$

pour tout $Y \to S$ *et tous* $x \in \mathrm{Hom}_S(Y, X)$, $m \in \mathrm{Hom}_S(Y, L'_X)$.

En effet, ceci résulte de 0.7 c) appliqué au Y-schéma $E \times_S Y$.

Rappel 0.13. — L'image directe d'un module quasi-cohérent par un morphisme de *présentation finie* est quasi-cohérente. Sous les mêmes conditions, la formation de l'image directe commute au changement de base *plat* : dans la situation

$$\begin{array}{ccc} T & \xleftarrow{\;g'\;} & T' = T \times_S S' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow{\;g\;} & S' \end{array} ,$$

98 si on suppose f (et donc f') de présentation finie et g (et donc g') plat, on a pour tout $\mathscr{O}_T$-module quasi-cohérent $\mathscr{F}$

$$f_*(\mathscr{F}) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'} = f'_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}),$$

où, de manière plus esthétique

$$g^*(f_*(\mathscr{F})) = f'_*(g'^*(\mathscr{F})).$$

Ces deux faits sont plus généralement valables pour un morphisme f quasi-compact et quasi-séparé, cf. EGA I, 9.2.1 et EGA III_1, 1.4.15 dans le cas quasi-compact séparé (compte tenu de EGA III_2, Err_{III} 25) et EGA IV_1, 1.7.4 et 1.7.21.

Remarque 0.14. — [(30)] Reprenons les notations de 0.11 : soient E un S-schéma, $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$ et L'_X le S-foncteur en groupes commutatifs défini par :

$$\begin{aligned} L'_X(Y) &= \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0 \times_{S_0} Y_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0},\ \mathscr{J}\mathscr{O}_{E \times_S Y}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E \times_S Y}}(\Omega^1_{E/S} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Y,\ \mathscr{J}\mathscr{O}_{E \times_S Y}) \\ &= \Gamma\big(E \times_S Y, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{E \times_S Y}}(\Omega^1_{E/S} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Y,\ \mathscr{J}\mathscr{O}_{E \times_S Y})\big). \end{aligned}$$

(29) N.D.E. : On a changé « Remarque » en « Corollaire ».
(30) N.D.E. : On a détaillé la première partie de cette remarque, et l'on a ajouté une deuxième partie.

Supposons Y plat sur S, alors on a des isomorphismes :

$$\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y}} \xleftarrow{\sim} (\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}})\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}})\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}.$$

Supposons de plus E de présentation finie sur S ; alors $\Omega^1_{\mathrm{E}/\mathrm{S}}$ est un $\mathscr{O}_{\mathrm{E}}$-module de présentation finie (cf. EGA IV_4, 16.4.22) et donc, d'après EGA 0_{I}, 6.7.6, on a :

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{E}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y}}}(\Omega^1_{\mathrm{E}/\mathrm{S}}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}},\ (\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}})\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}) \simeq \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{E}}}(\Omega^1_{\mathrm{E}/\mathrm{S}},\ \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}})\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}.$$

Notons $\pi : \mathrm{E}\to\mathrm{S}$ et $g : \mathrm{Y}\to\mathrm{S}$ les morphismes structuraux ; appliquant 0.13 au diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{E} & \xleftarrow{\ g'\ } & \mathrm{E}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y} \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi'} \\ \mathrm{S} & \xleftarrow{\ g\ } & \mathrm{Y} \end{array},$$

et au $\mathscr{O}_{\mathrm{E}}$-module $\mathscr{F} = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{E}}}(\Omega^1_{\mathrm{E}/\mathrm{S}},\ \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}})$, on obtient

$$\Gamma(\mathrm{E}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y},\ g'^{*}\mathscr{F}) = \Gamma(\mathrm{Y}, \pi'_{*}g'^{*}\mathscr{F}) = \Gamma(\mathrm{Y}, g^{*}\pi_{*}\mathscr{F}) = \mathrm{W}(\pi_{*}\mathscr{F})(\mathrm{Y}).$$

On a donc montré que, si E est de présentation finie sur S, on a **99**

$$\mathrm{L}'_{\mathrm{X}} = \mathrm{W}\big(\pi_{*}\,\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{E}}}(\Omega^1_{\mathrm{E}/\mathrm{S}}, \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}})\big) \tag{0.14.1}$$

sur la catégorie des S-schémas *plats* sur S. Notons de plus que le module dont on prend le W est *quasi-cohérent*, d'après EGA I, 9.1.1 et 9.2.1.

(31) Notons L_0 le S_0-foncteur

$$\mathrm{W}\big(\pi_{0*}\,\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{E}_0}}(\Omega^1_{\mathrm{E}_0/\mathrm{S}_0}, \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}})\big).$$

Alors, revenant à la définition de $\mathrm{L}'_{\mathrm{X}}(\mathrm{Y})$ et tenant compte de l'isomorphisme

$$\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y}} \simeq (\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}})\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0},$$

on obtient, en raisonnant comme plus haut, que

$$\mathrm{L}'_{\mathrm{X}}(\mathrm{Y}) = \mathrm{L}_0(\mathrm{Y}_0) = \mathrm{L}_0(\mathrm{Y}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{S}_0) = \Big(\prod_{\mathrm{S}_0/\mathrm{S}}\mathrm{L}_0\Big)(\mathrm{Y}).$$

Donc, sur la catégorie des S-schémas *plats* sur S, on a :

$$\mathrm{L}'_{\mathrm{X}} = \prod_{\mathrm{S}_0/\mathrm{S}}\mathrm{W}\big(\pi_{0*}\,\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{E}_0}}(\Omega^1_{\mathrm{E}_0/\mathrm{S}_0}, \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}})\big).$$

Il n'est pas évident que l'action de X sur L'_{X} définie en 0.12 provienne d'une action de $\mathrm{X}_0 = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}_0}(\mathrm{E}_0)$ sur L_0 ; c'est toutefois le cas lorsque, de plus, E est *plat* sur S.

(31) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.

En effet, on a dans ce cas des isomorphismes canoniques :

$$\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}} \simeq \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} \mathscr{O}_{\mathrm{E}} \simeq \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{E}_0}.$$

$$\mathrm{L}_0 \simeq \mathrm{W}\big(\pi_{0*}\,\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{E}_0}}(\Omega^1_{\mathrm{E}_0/\mathrm{S}_0}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{E}_0})\big),$$

$$\mathrm{L}'_{\mathrm{X}} = \prod_{\mathrm{S}_0/\mathrm{S}} \mathrm{W}\big(\pi_{0*}\,\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{E}_0}}(\Omega^1_{\mathrm{E}_0/\mathrm{S}_0}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{E}_0})\big). \tag{0.14.2}$$

Alors, pour tout S_0-schéma T, on a

$$\mathrm{L}_0(\mathrm{T}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{E}_0\times_{\mathrm{S}_0}\mathrm{T}}}(\Omega^1_{\mathrm{E}_0\times_{\mathrm{S}_0}\mathrm{T}/\mathrm{T}}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{E}_0\times_{\mathrm{S}_0}\mathrm{T}})$$

et $\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_0}(\mathrm{T}, \mathrm{X}_0) = \mathrm{Aut}_{\mathrm{T}}(\mathrm{E}_0 \times_{\mathrm{S}_0} \mathrm{T})$ agit par transport de structure sur $\mathrm{L}_0(\mathrm{T})$, de façon fonctorielle en T, enfin pour tout S-schéma Y plat sur S, l'action par transport de structure de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y}, \mathrm{X}) = \mathrm{Aut}_{\mathrm{Y}}(\mathrm{E} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y})$ sur $\mathrm{L}'_{\mathrm{X}}(\mathrm{Y}) = \mathrm{L}_0(\mathrm{Y}_0)$ se factorise par $\mathrm{Aut}_{\mathrm{Y}_0}(\mathrm{E}_0 \times_{\mathrm{S}_0} \mathrm{Y}_0)$.

Extrayons enfin de SGA 1 III les deux propositions suivantes.

Proposition 0.15. — (SGA 1 III, 6.8) [(32)] *Pour tout* $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$*-schéma* Y lisse *sur* $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$ *et* affine*, il existe un* S*-schéma* X lisse *sur* S *tel que* $\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_{\mathcal{J}} \simeq \mathrm{Y}$*, et un tel* X *est unique à isomorphisme* (*non unique*) *près.*

Proposition 0.16. — (SGA 1 III, 5.5) [(33)] *Soit* X *un* S*-schéma* lisse *sur* S. *Pour tout* S*-schéma* Y affine*, l'application canonique*

$$p_{\mathrm{X}}(\mathrm{Y}) : \quad \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y}, \mathrm{X}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y}, \mathrm{X}^+) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}(\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}, \mathrm{X}_{\mathcal{J}})$$

est surjective.

Corollaire 0.17. — *Soit* E *un* S*-schéma* lisse *sur* S *et* affine*; notons* $\mathrm{X} = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{E})$. *Pour tout* S*-schéma* Y affine*, l'application canonique*

$$\mathrm{Aut}_{\mathrm{Y}}(\mathrm{E} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y}, \mathrm{X}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y}, \mathrm{X}^+) = \mathrm{Aut}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}(\mathrm{E}_{\mathcal{J}} \times_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}} \mathrm{Y}_{\mathcal{J}})$$

est surjective.

En effet, $\mathrm{Y} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{E}$ est affine sur Y, lui-même affine, donc affine. Appliquant 0.16, on en déduit que tout $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$-morphisme $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}} \times_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}} \mathrm{E}_{\mathcal{J}} \to \mathrm{E}_{\mathcal{J}}$ se prolonge en un S-morphisme
100 $\mathrm{Y} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{E} \to \mathrm{E}$.

[(34)] En d'autres termes, tout $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$-endomorphisme de $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}} \times_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}} \mathrm{E}_{\mathcal{J}}$ se relève en un Y-endomorphisme de $\mathrm{Y} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{E}$. Alors, 0.7 a) montre que tout $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$*-automorphisme* de $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}} \times_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}} \mathrm{E}_{\mathcal{J}}$ se relève en un Y-*automorphisme* de $\mathrm{Y} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{E}$, ce qui est la propriété annoncée.

[(32)] N.D.E. : Ce résultat de relèvement « global » utilise le résultat de relèvement « local » de *loc. cit.*, 4.1, qui est énoncé pour S *localement noethérien* ; voir EGA IV_4 18.1.1 pour le cas général.

[(33)] N.D.E. : Ceci est une conséquence immédiate de la définition de (formellement) « lisse » adoptée dans EGA IV_4, 17.3.1 (et 17.1.1).

[(34)] N.D.E. : On a légèrement modifié l'original, pour être exactement sous les hypothèses de 0.7.

1. Extensions et cohomologie

1.1. Soit $\mathscr{C}$ une catégorie stable par produits fibrés. [35] Soient S un objet de $\mathscr{C}$, G un S-groupe (*représentable*) et F un S-foncteur en groupes commutatifs sur lequel G opère. On a défini en I, 5.1 les groupes de cohomologie $\mathrm{H}^n(\mathrm{G},\mathrm{F})$. On rappelle que ce sont les groupes d'homologie d'un complexe noté $\mathrm{C}^*(\mathrm{G},\mathrm{F})$ où, notant $(\mathrm{G}/\mathrm{S})^n = \mathrm{G}\times_\mathrm{S}\cdots\times_\mathrm{S}\mathrm{G}$ (n facteurs),

$$\mathrm{C}^n(\mathrm{G},\mathrm{F}) = \mathrm{Hom}_\mathrm{S}((\mathrm{G}/\mathrm{S})^n,\mathrm{F}).$$

Comme G et donc [35] les $(\mathrm{G}/\mathrm{S})^n$ sont représentables, on a aussi

$$\mathrm{C}^n(\mathrm{G},\mathrm{F}) = \mathrm{F}((\mathrm{G}/\mathrm{S})^n)\,;$$

de ceci, et de la définition de l'opérateur bord, on voit que le complexe $\mathrm{C}^*(\mathrm{G},\mathrm{F})$ ne dépend que de la restriction de F à la sous-catégorie pleine de $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$ dont les objets sont les puissances cartésiennes de G sur S. En conséquence, on a le 101

Lemme 1.1.1. — *Soient $\mathscr{C}$ une catégorie stable par produits fibrés* [35]*,* S *un objet de $\mathscr{C}$,* G *un* S*-groupe* représentable*. Notons $\mathscr{C}(\mathrm{G})$ la sous-catégorie pleine de $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$ dont les objets sont les puissances cartésiennes de* G *sur* S*. Soient* F *et* F′ *deux* S*-foncteurs en groupes commutatifs sur lesquels* G *opère. Si* F *et* F′ *ont même restriction à $\mathscr{C}(\mathrm{G})$, on a un isomorphisme canonique*

$$\mathrm{H}^*(\mathrm{G},\mathrm{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^*(\mathrm{G},\mathrm{F}').$$

1.1.2. Cohomologie et restriction des scalaires. — [36] Énonçons un autre résultat de comparaison. Soit maintenant $\mathrm{T}\to\mathrm{S}$ un morphisme de $\mathscr{C}$. Si F est un T-foncteur en groupes commutatifs, alors le foncteur obtenu par « restriction des scalaires » (cf. Exp. II, 1)

$$\mathrm{F}_1 = \prod_{\mathrm{T}/\mathrm{S}} \mathrm{F}$$

est un S-foncteur en groupes commutatifs et on a un morphisme de S-foncteurs en groupes

$$u: \quad \prod_{\mathrm{T}/\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{T\text{-}gr.}}(\mathrm{F}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{F}_1). \qquad [37]$$

Soit maintenant G un S-foncteur en groupes et soit

$$\mathrm{G}_\mathrm{T} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{T\text{-}gr.}}(\mathrm{F})$$

---

[35] N.D.E. : On a ajouté l'hypothèse que $\mathscr{C}$ soit stable par produits fibrés (ce qui est le cas dans les applications où $\mathscr{C}$ est la catégorie des schémas (**Sch**) ou celle des foncteurs $(\mathbf{Sch})^\circ\to(\mathbf{Ens})$). Si on omet cette hypothèse, il faut supposer dans la suite que les produits fibrés $\mathrm{G}\times_\mathrm{S}\cdots\times_\mathrm{S}\mathrm{G}$ sont représentables.

[36] N.D.E. : On a ajouté le titre de ce paragraphe.

[37] N.D.E. : En effet, soient $\mathrm{S}'\to\mathrm{S}$ et $\alpha\in\mathrm{Aut}_{(\mathrm{T}\times_\mathrm{S}\mathrm{S}')\text{-}\mathrm{gr.}}(\mathrm{F}_{\mathrm{T}\times_\mathrm{S}\mathrm{S}'})$, pour tout $\mathrm{U}\to\mathrm{T}\times_\mathrm{S}\mathrm{S}'$, notons $\alpha_\mathrm{U}\in\mathrm{Aut}_{\mathrm{gr.}}(\mathrm{F}_{\mathrm{T}\times_\mathrm{S}\mathrm{S}'}(\mathrm{U}))$ l'élément défini par α ; alors $u(\mathrm{S}')(\alpha)$ est l'élément β de $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{F}_1)(\mathrm{S}') = \mathrm{Aut}_{\mathrm{S}'\text{-}\mathrm{gr.}}\big(\prod_{\mathrm{T}\times_\mathrm{S}\mathrm{S}'/\mathrm{S}'}\mathrm{F}_{\mathrm{T}\times_\mathrm{S}\mathrm{S}'}\big)$ tel que $\beta_{\mathrm{S}''} = \alpha_{\mathrm{T}\times_\mathrm{S}\mathrm{S}''}$ pour tout $\mathrm{S}''\to\mathrm{S}'$.

une opération de G_T sur F. Par définition du foncteur $\prod_{T/S}$, on en déduit un morphisme de S-foncteurs en groupes

$$G \longrightarrow \prod_{T/S} \underline{\mathrm{Aut}}_{T\text{-gr.}}(F)$$

d'où, par composition avec u, une opération de G sur $F_1 = \prod_{T/S} F$. (38)

102

Lemme 1.1.2. — *Sous les conditions précédentes, on a un isomorphisme canonique*

$$H^*(G, \prod_{T/S} F) \simeq H^*(G_T, F).$$

En effet, d'après la définition de la cohomologie, les complexes standard sont canoniquement isomorphes.

1.2. Relèvement de morphismes de groupes. — (39) Suivant les principes généraux, on pose la définition suivante :

Définition 1.2.1. — Soit $1 \to M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$ une suite de morphismes de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes. On dit qu'elle est *exacte* si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées :

(i) pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, la suite de groupes ordinaires ci-dessous est exacte :

$$1 \longrightarrow M(S) \xrightarrow{u(S)} E(S) \xrightarrow{v(S)} G(S)$$

(ii) pour tout objet H de $\widehat{\mathscr{C}}$, la suite de groupes ordinaires ci-dessous est exacte :

$$1 \longrightarrow \mathrm{Hom}(H, M) \xrightarrow{u(H)} \mathrm{Hom}(H, E) \xrightarrow{v(H)} \mathrm{Hom}(H, G)$$

Faisant en particulier $H = G$ dans (ii), on voit que l'ensemble des sections de v (ne respectant pas *a priori* les structures de groupes) est vide ou principal homogène sous $\mathrm{Hom}(G, M)$. Supposons-le non vide ; soit donc

$$s : G \longrightarrow E$$

une section de v. Alors pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et tout $x \in G(S)$, l'élément $s(x)$ de
103 $E(S)$ définit un automorphisme intérieur de E_S qui normalise M_S (plus correctement l'image de M_S par u_S), donc un automorphisme de M_S.

(38) N.D.E. : Explicitement, pour tout $S' \to S$, l'opération de $G(S')$ sur $F_1(S') = F(T \times_S S')$ est donnée par l'opération de $G_T(T \times_S S') = G(T \times_S S')$ sur $F(T \times_S S')$ et le morphisme de groupes $G(S') \to G(T \times_S S')$ correspondant à la projection $T \times_S S' \to S'$. On peut aussi dire que l'opération de G_T sur F est donnée par un morphisme $G_T \times_T F \to F$; appliquant le foncteur $\prod_{T/S}$ et notant G_1 le S-groupe $\prod_{T/S} G_T$, on obtient, compte tenu de II 1.2, un morphisme $G_1 \times_S F_1 \to F_1$ qui définit une opération de G_1 sur F. L'opération de G est alors obtenue via le morphisme naturel $G \to G_1$, qui correspond par adjonction à id_G.

(39) N.D.E. : On a ajouté ce titre.

Scholie 1.2.1.1. — [(40)] Si M est commutatif, on voit « ensemblistement » que cet automorphisme ne dépend pas de la section choisie, mais seulement de x, et qu'il en dépend multiplicativement. En résumé, à toute suite exacte

$$1 \longrightarrow \mathrm{M} \xrightarrow{u} \mathrm{E} \xrightarrow{v} \mathrm{G} \tag{E}$$

telle que M soit *commutatif* et que v *possède une section*, est associée un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes

$$\mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(\mathrm{M})$$

que l'on appelle l'*opération de* G *sur* M *définie par l'extension* (E).

Définition 1.2.1.2. — On a vu en I, 2.3.7 que v possède une section qui est un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes si et seulement si l'extension (E) est isomorphe (« en tant qu'extension ») au produit semi-direct de M par G relativement à l'opération précédente. Une telle section de v sera appelée *section de l'extension* (E), ou simplement *section de* (E).

Si s est une section de (E) et si $m \in \Gamma(\mathrm{M}) \simeq \mathrm{Ker}(\Gamma(\mathrm{E}) \to \Gamma(\mathrm{G}))$ (pour la définition de Γ, voir I, 1.2), alors le morphisme $\mathrm{G} \to \mathrm{E}$ défini par [(41)]

$$x \mapsto u(m)\, s(x)\, u(m)^{-1}$$

est également une section de (E) dite *déduite de* s *par l'automorphisme intérieur défini par* m (ou par $u(m)$).

Lemme 1.2.2. — *Soit* (E) : $1 \to \mathrm{M} \xrightarrow{u} \mathrm{E} \xrightarrow{v} \mathrm{G}$ *une suite exacte de* $\widehat{\mathscr{C}}$*-groupes telle que* M *soit* commutatif *et que* v possède une section. *Faisons opérer* G *sur* M *de la manière définie par* (E).

(i) *L'extension* (E) *définit canoniquement une classe* $c(\mathrm{E}) \in \mathrm{H}^2(\mathrm{G}, \mathrm{M})$ *dont l'annulation est nécessaire et suffisante à l'existence d'une section de* (E). **104**

(ii) *Si* $c(\mathrm{E}) = 0$, *l'ensemble des sections de* (E) *est principal homogène sous le groupe* $\mathrm{Z}^1(\mathrm{G}, \mathrm{M})$, *et l'ensemble des sections de* (E) *modulo l'action des automorphismes intérieurs définis par les éléments de* $\Gamma(\mathrm{M})$ *est principal homogène sous le groupe* $\mathrm{H}^1(\mathrm{G}, \mathrm{M})$.

(iii) [(42)] *Soit* s *une section de* (E), *l'ensemble des conjugués de* s *par les automorphismes intérieurs définis par* $\Gamma(\mathrm{M})$ *est en bijection avec* $\Gamma(\mathrm{M})/\mathrm{H}^0(\mathrm{G}, \mathrm{M})$.

La démonstration se fait exactement comme dans le cas des groupes ordinaires, le fait que l'on parte d'une section de v assurant la fonctorialité des calculs ensemblistes. Indiquons brièvement les principales étapes de la démonstration.

a) À toute section s de v on associe le morphisme

$$\mathrm{D}s : \mathrm{G} \times \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{M},$$

(40) N.D.E. : On a ajouté la numérotation 1.2.1.1 et 1.2.1.2 pour mettre en évidence les notions qui y sont introduites.
(41) N.D.E. : Dans le terme de droite, on a corrigé x en $s(x)$.
(42) N.D.E. : On a ajouté ce point, pendant de 1.2.4 (iii). Notons d'autre part que l'assertion est valable pour *toute section de* v, cf. la démonstration.

défini ensemblistement par

$$u(\mathrm{D}s(x,y)) = s(xy)s(y)^{-1}s(x)^{-1}.$$

On montre que Ds est un 2-cocycle par le calcul suivant. [43] D'après la définition de la différentielle du complexe standard (I, 5.1), l'on a :

$$(\partial^2 \mathrm{D}s)(x,y,z) = (s(x)\mathrm{D}s(y,z)s(x)^{-1}) \cdot \mathrm{D}s(x,y)^{-1} \cdot \mathrm{D}s(xy,z)^{-1} \cdot \mathrm{D}s(x,yz);$$

il suffit de reporter la définition de Ds dans cette formule pour trouver (sans utiliser aucune commutativité) $\mathrm{D}s \in \mathrm{Z}^2(\mathrm{G},\mathrm{M})$.

b) Si s et s' sont deux sections de v, il existe $f : \mathrm{G} \to \mathrm{M}$ tel que $s(x) = f(x)s'(x)$. On a alors

$$\begin{aligned}\mathrm{D}s'(x,y) &= f^{-1}(xy)\mathrm{D}s(x,y)s(x)f(y)s(x)^{-1}f(x),\\ &= \mathrm{D}s(x,y) \cdot f^{-1}(xy) \cdot (s(x)f(y)s(x)^{-1}) \cdot f(x),\end{aligned}$$

105 soit

$$\mathrm{D}s' = \mathrm{D}s \cdot \partial^1 f.$$

[44] Ceci montre que la classe de Ds dans $\mathrm{H}^2(\mathrm{G},\mathrm{M})$ ne dépend pas de la section s de v choisie ; c'est la classe $c(\mathrm{E})$ de l'extension (E).

c) Soient s et s' deux sections de v et soit $m \in \Gamma(\mathrm{M})$. Alors, l'égalité $s(x) = m^{-1}s'(x)m$ (pour tout $x \in \mathrm{G(S)}$, $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$) équivaut à

$$s(x) = m^{-1}s'(x)m\,s'(x)^{-1}s'(x), \qquad \text{i.e.} \qquad s = \partial^0 m \cdot s'.$$

En particulier, le stabilisateur de s dans $\Gamma(\mathrm{M})$ est le sous-groupe des $m \in \Gamma(\mathrm{M})$ tels que $\partial^0 m = e_{\mathrm{M}}$, i.e. le sous-groupe $\mathrm{H}^0(\mathrm{G},\mathrm{M})$. Ceci prouve déjà (iii).

d) Le raisonnement est maintenant habituel : [45] Soit s_0 une section arbitraire de v ; il existe une section s, nécessairement de la forme $s = f \cdot s_0$, qui est un morphisme de groupes, i.e. qui vérifie $\mathrm{D}s = 0$, si et seulement si $(\mathrm{D}s_0)^{-1} = \partial^1 f$, c.-à-d., si et seulement si la classe $c(\mathrm{E})$ est nulle. Ceci prouve (i).

Dans ce cas, l'ensemble des sections de (E) est formé des sections $s' = h \cdot s$, où $h : \mathrm{G} \to \mathrm{M}$ vérifie $\partial^1 h = 0$, i.e. $h \in \mathrm{Z}^1(\mathrm{G},\mathrm{M})$. De plus, d'après le point c), deux telles sections $h_1 \cdot s$ et $h_2 \cdot s$ sont conjuguées sous $\Gamma(\mathrm{M})$ si et seulement si h_1 et h_2 ont même image dans $\mathrm{H}^1(\mathrm{G},\mathrm{M})$. Ceci prouve (ii).

Soit toujours

$$\text{(E)} \qquad 1 \longrightarrow \mathrm{M} \xrightarrow{u} \mathrm{E} \xrightarrow{v} \mathrm{G}$$

une suite exacte de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes avec M *commutatif*. Soit

$$f : \mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{G}$$

un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes. Considérons $\mathrm{E}_f = \mathrm{H} \times_{\mathrm{G}} \mathrm{E}$; c'est un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe et la projection $v_f : \mathrm{E}_f \to \mathrm{H}$ est un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes. De même pour $e_f : \mathrm{E}_f \to \mathrm{E}$. D'autre part, si on envoie M dans E par u et dans H par le morphisme unité, on

[43] N.D.E. : on a corrigé l'original, pour le rendre compatible avec I, 5.1.
[44] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
[45] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

définit un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes $u_f : \mathrm{M} \to \mathrm{E}_f$. On a donc construit un diagramme commutatif de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes :

$$\begin{array}{lccccccc}
(\mathrm{E}) & 1 & \longrightarrow & \mathrm{M} & \xrightarrow{u} & \mathrm{E} & \xrightarrow{v} & \mathrm{G} \\
 & & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \uparrow{\scriptstyle e_f} & & \uparrow{\scriptstyle f} \\
(\mathrm{E}_f) & 1 & \longrightarrow & \mathrm{M} & \xrightarrow{u_f} & \mathrm{E}_f & \xrightarrow{v_f} & \mathrm{H}
\end{array} .$$

On a immédiatement :

106

Lemme 1.2.3. — (i) *La suite* (E_f) *est exacte.*

(ii) *L'application* $s \mapsto e_f \circ s = f'$ *réalise une correspondance bijective entre les morphismes*

$$s : \mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{E}_f$$

tels que $v_f \circ s = id$ (*c'est-à-dire les sections de* v_f) *et les morphismes*

$$f' : \mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{E}$$

tels que $v \circ f' = f$ (*c'est-à-dire les morphismes* f' « *relevant* » f).

(iii) *Dans la correspondance précédente, sections de* (E_f) *et morphismes de groupes* f' *relevant* f *se correspondent.*

Appliquant le lemme 1.2.2 à l'extension (E_f) et tenant compte de 1.2.3, on obtient la proposition suivante (qui contient formellement 1.2.2) :

Proposition 1.2.4. — *Soit* $(\mathrm{E}) : 1 \to \mathrm{M} \to \mathrm{E} \xrightarrow{v} \mathrm{G}$ *une suite exacte de* $\widehat{\mathscr{C}}$*-groupes avec* M commutatif. *Soit*

$$f : \mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{G}$$

un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$*-groupes ; supposons qu'il se relève en un morphisme* (*non nécessairement de groupes*) $f' : \mathrm{H} \to \mathrm{E}$. *Faisons opérer* H *sur* M *par le morphisme composé* (*multiplicatif et indépendant du choix de* f'),

$$\mathrm{H} \xrightarrow{f'} \mathrm{E} \xrightarrow{\mathrm{int}} \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(\mathrm{M}).$$

(i) *Le morphisme* f *définit canoniquement une classe* $c(f) \in \mathrm{H}^2(\mathrm{H}, \mathrm{M})$ *dont l'annulation est nécessaire et suffisante à l'existence d'un morphisme de* $\widehat{\mathscr{C}}$*-groupes*

$$f' : \mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{E}$$

relevant f.

(ii) *Si* $c(f) = 0$, *l'ensemble des morphismes de* $\widehat{\mathscr{C}}$*-groupes* f' *relevant* f, *modulo* 107
l'action des automorphismes intérieurs définis par les éléments de $\Gamma(\mathrm{M})$ (*i.e. par les éléments* m *de* $\Gamma(\mathrm{E})$ *tels que* $v(m) = e$) *est principal homogène sous* $\mathrm{H}^1(\mathrm{H}, \mathrm{M})$.

(iii) *Si* $f' : \mathrm{H} \to \mathrm{E}$ *est un morphisme de groupes relevant* f, *l'ensemble des transformés de* f' *par les automorphismes intérieurs définis par les éléments de* $\Gamma(\mathrm{M})$ *est isomorphe à* $\Gamma(\mathrm{M})/\Gamma(\mathrm{M}^{\mathrm{H}}) = \Gamma(\mathrm{M})/\mathrm{H}^0(\mathrm{H}, \mathrm{M})$.

1.3. Extensions de lois de groupes. — Considérons la situation suivante : on a un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$

$$(\dagger) \qquad p : \mathrm{X} \longrightarrow \mathrm{Y}$$

et un $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe commutatif M opérant sur X, tels que X soit formellement principal homogène au-dessus de Y sous $\mathrm{M_Y}$.

Si $g : \mathrm{Y} \to \mathrm{Z}$ est un morphisme quelconque de $\widehat{\mathscr{C}}$, alors $g \circ p : \mathrm{X} \to \mathrm{Z}$ est invariant par M : pour chaque $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $(g \circ p)(\mathrm{S})$ est invariant sous l'action de M(S) opérant sur X(S). Réciproquement, nous supposerons vérifiée la condition suivante pour $n = 1, 2, 3, 4$.

$(+)_n$: *Tout morphisme de* X^n *dans* M*, invariant sous l'action de* M^n *opérant sur* X^n*, se factorise de manière unique par* $p^n : \mathrm{X}^n \to \mathrm{Y}^n$ (où les puissances n désignent des puissances cartésiennes).

Lemme 1.3.1. — (i) *Si* h *est un morphisme de* Y *dans* M*, l'automorphisme* u_h *de* X *défini ensemblistement par* $x \mapsto h(p(x)) \cdot x$ *préserve les fibres de* p *et commute aux opérations de* M *sur* X*,* [46] *i.e. pour tous* $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ *et* $x \in \mathrm{X}(\mathrm{S})$*,* $m \in \mathrm{M}(\mathrm{S})$*, on a*

$$p\big(h(p(x)) \cdot x\big) = p(x), \qquad m \cdot h(p(x)) \cdot x = h(p(m \cdot x)) \cdot m \cdot x\,.$$

(ii) *Cette construction réalise une correspondance bijective entre morphismes de* Y *dans* M *et automorphismes de* X *préservant les fibres de* p *et commutant aux opérations de* M.

La première partie est claire, puisque $p(m \cdot x) = p(x)$ et que M est commutatif.
108 Réciproquement, un automorphisme u de X préservant les fibres de p s'écrit ensemblistement $x \mapsto g(x)x$, où g est un certain morphisme de X dans M. Si u commute aux opérations de M, le morphisme g est invariant par M [47] et on conclut par la condition $(+)_1$.

Nous supposons maintenant que sont données en plus une loi de groupe sur Y et une opération de Y sur M, c'est-à-dire un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes :

$$(\ddagger) \qquad f : \mathrm{Y} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(\mathrm{M}).$$

Définition 1.3.2. — Une loi de composition sur X

$$\mathrm{P} : \mathrm{X} \times \mathrm{X} \longrightarrow \mathrm{X}$$

est dite *admissible* si elle vérifie les deux conditions suivantes :

(i) P relève la loi de groupe de Y, i.e. le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{X} \times \mathrm{X} & \xrightarrow{\ \mathrm{P}\ } & \mathrm{X} \\ {\scriptstyle (p,p)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathrm{Y} \times \mathrm{Y} & \longrightarrow & \mathrm{Y} \end{array}$$

[46] N.D.E. : Ici et dans la suite, on a remplacé « commute à p et aux opérations de M » par « préserve les fibres de p et commute aux opérations de M ». D'autre part, on a ajouté les égalités qui suivent.
[47] N.D.E. : En effet, l'égalité $mg(x)x = mu(x) = u(mx) = g(mx)mx$ entraîne $g(mx) = g(x)$.

est commutatif.

(ii) Pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et tous $x, y \in X(S)$, $m, n \in M(S)$, on a la relation suivante

$$(++) \qquad P(m \cdot x, n \cdot y) = m \cdot f(p(x))(n) \cdot P(x, y).$$

Proposition 1.3.3. — *Pour qu'une* loi de groupe $*$ *sur* X *soit admissible, il faut et il suffit que les quatre conditions suivantes soient satisfaites :*

(i) $p : X \to Y$ *est un morphisme de groupes.*

(ii) *Le morphisme* $i : M \to X$ *défini par* $i(m) = m \cdot e_X$ *est un isomorphisme de* **109**
groupes de M *sur* $\mathrm{Ker}(p)$*, c'est-à-dire : on a ensemblistement* $(m \cdot e_X) * (n \cdot e_X) = (mn) \cdot e_X$.

(iii) *On a* $m \cdot x = (m \cdot e_X) * x = i(m) * x$ *pour chaque* $m \in M(S)$, $x \in X(S)$.

(iv) *Les automorphismes intérieurs de* X *opèrent sur* $\mathrm{Ker}(p)$ *suivant la formule ensembliste :*

$$x * i(m) * x^{-1} = i(f(p(x))m).$$

La démonstration est immédiate.

Lemme 1.3.4. — [48] *Soient* h *un morphisme* $Y \to M$ *et* u_h *l'automorphisme* $x \mapsto h(p(x)) \cdot x$ *de* X (*cf.* 1.3.1). *Soit* P *une loi de composition* (*resp. une loi de groupe*) *admissible sur* X *et soit* P' *la loi de composition sur* X *déduite de* P *par l'intermédiaire de* u_h*, c.-à-d.,* $P'(x, y) = u_h^{-1}(P(u_h(x), u_h(y)))$. *Alors :*

(i) P' *est une loi de composition* (*resp. une loi de groupe*) *admissible.*

(ii) *Pour tout* $x, y \in X(S)$ ($S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$)*, posons* $v = p(x)$ *et* $w = p(y)$*, alors*

$$P'(x, y) = h(vw)^{-1} \cdot h(v) \cdot f(v)(h(w)) \cdot P(x, y) = (\partial^1 h)\big(p(x), p(y)\big) \cdot P(x, y).$$

Démonstration. On a $u_h^{-1} = u_{h^\vee}$, où $h^\vee : Y \to M$ est défini par $h^\vee(y) = h(y)^{-1}$. D'après 1.3.2 (i) et (ii), on a $P(h(v) \cdot x, h(w) \cdot y) = h(v) \cdot f(v)(h(w)) \cdot P(x, y)$ et $p(P(x, y)) = vw$, d'où

$$P'(x, y) = h(vw)^{-1} \cdot h(v) \cdot f(v)(h(w)) \cdot P(x, y) = (\partial^1 h)\big(p(x), p(y)\big) \cdot P(x, y).$$

Il est alors immédiat que P' vérifie les conditions (i) et (ii) de 1.3.2.

Définition 1.3.5. — Deux lois de composition admissibles déduites l'une de l'autre par le procédé de 1.3.4 sont dites *équivalentes.* [49]

Proposition 1.3.6. — *Supposons qu'il existe une loi de composition admissible sur* X. *Alors :*

(i) *Il existe une classe* $c \in H^3(Y, M)$ (*déterminée canoniquement*)*, dont la nullité est nécessaire et suffisante à l'existence d'une loi de composition admissible* associative *sur* X.

---

[48] N.D.E. : On a détaillé l'énoncé ainsi que sa démonstration, en vue du point (e) de la démonstration de 1.3.6.

[49] N.D.E. : C'est bien une relation d'équivalence, puisque $u_h^{-1} = u_{h^\vee}$.

(ii) *Si $c = 0$, l'ensemble des lois de composition admissibles et* associatives (*resp. des* classes d'équivalence *de lois de composition admissibles et* associatives) *sur* X *est principal homogène sous* $\mathrm{Z}^2(\mathrm{G},\mathrm{M})$ (*resp.* $\mathrm{H}^2(\mathrm{G},\mathrm{M})$).

110 La démonstration se fait en plusieurs étapes.

a) Soit P une loi de composition admissible sur X. Comme P relève la loi de composition de Y qui est associative, il existe un morphisme unique $a : \mathrm{X}^3 \to \mathrm{M}$ tel que

$$(*) \qquad \mathrm{P}(x,\mathrm{P}(y,z)) = a(x,y,z)\,\mathrm{P}(\mathrm{P}(x,y),z).$$

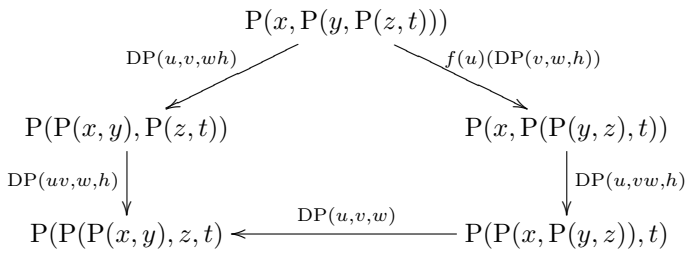
En appliquant les conditions 1.3.2 (i) et (ii), on voit aussitôt que a est invariant sous l'action de M^3 sur X^3, [50] d'où en appliquant l'hypothèse $(+)_3$ le résultat suivant :

(1) *Il existe un morphisme unique* $\mathrm{DP} : \mathrm{Y}^3 \to \mathrm{M}$ *tel que*

$$\mathrm{P}(x,\mathrm{P}(y,z)) = \mathrm{DP}(p(x),p(y),p(z))\,\mathrm{P}(\mathrm{P}(x,y),z),$$

et P *est associative si et seulement si* $\mathrm{DP} = 0$.

b) Calculons de proche en proche $\mathrm{P}(\mathrm{P}(\mathrm{P}(x,y),z),t)$ à l'aide de la formule précédente. En posant $p(x) = u$, $p(y) = v$, $p(z) = w$, $p(t) = h$, on obtient [51] le diagramme pentagonal suivant, où une flèche $a \xrightarrow{m} b$ signifie que $b = m \cdot a$:



donc on trouve

$$\mathrm{DP}(u,v,w)\cdot\mathrm{DP}(u,vw,h)\cdot f(u)\mathrm{DP}(v,w,h)\cdot\mathrm{DP}(u,v,wh)^{-1}\cdot\mathrm{DP}(uv,w,h)^{-1} = e_{\mathrm{M}}$$

c.-à-d., $\partial^3\mathrm{DP}(u,v,w,h) = e_{\mathrm{M}}$. Comme d'autre part le premier membre de la formule précédente peut s'écrire à l'aide de P et de a comme l'expression en (x,y,z,t) d'un certain morphisme $\mathrm{X}^4 \to \mathrm{M}$, il résulte de l'hypothèse d'unicité dans $(+)_4$ que $\partial^3\mathrm{DP}$ et e_{M}, qui factorisent le même morphisme, sont égaux, donc

(2) DP *est un cocycle*, i.e. *on a* $\mathrm{DP} \in \mathrm{Z}^3(\mathrm{Y},\mathrm{M})$.

---

[50] N.D.E. : Pour $x,y,z \in \mathrm{X(S)}$, posons $u = p(x), v = p(y)$ et $w = p(z)$. Alors

$$\mathrm{P}\big(mx,\mathrm{P}(m'y,m''z)\big) = \mathrm{P}\big(mx,m'f(v)(m'')\mathrm{P}(y,z)\big) = mf(u)(m')f(uv)(m'')\mathrm{P}\big(x,\mathrm{P}(y,z)\big).$$

D'autre part, comme $p(\mathrm{P}(x,y)) = uv$, on a aussi

$$\mathrm{P}\big(\mathrm{P}(mx,m'y),m''z\big) = \mathrm{P}\big(mf(u)(m')\mathrm{P}(x,y),m''z\big) = mf(u)(m')f(uv)(m'')\mathrm{P}\big(\mathrm{P}(x,y),z\big)$$

et la comparaison de ces égalités avec $(*)$ donne $a(mx,m'y,m''z) = a(x,y,z)$.

[51] N.D.E. : On a ajouté le diagramme qui suit.

c) Si P et P′ sont deux lois de composition admissibles sur X, il existe un morphisme unique

$$b : \mathrm{X}^2 \longrightarrow \mathrm{M}$$

tel que $\mathrm{P}'(x,y) = b(x,y)\mathrm{P}(x,y)$. Appliquant 1.3.2 (ii) à P et P′, on voit que b est 111
invariant par M^2, d'où, d'après $(+)_2$:

(3) *Pour tout couple de lois de compositions admissibles* (P,P')*, il existe un unique* $d(\mathrm{P},\mathrm{P}') : \mathrm{Y}^2 \to \mathrm{M}$ *tel que*

$$\mathrm{P}'(x,y) = d(\mathrm{P},\mathrm{P}')\big(p(x),p(y)\big)\,\mathrm{P}(x,y),$$

et l'ensemble des lois de compositions admissibles devient ainsi principal homogène sous $\mathrm{Hom}(\mathrm{Y}^2,\mathrm{M}) = \mathrm{C}^2(\mathrm{Y},\mathrm{M})$.

d) Sous les conditions précédentes, on a la formule :

$$\mathrm{DP}' - \mathrm{DP} = \partial^2 d(\mathrm{P},\mathrm{P}'). \tag{4}$$

e) P et P′ sont équivalentes si et seulement si il existe un morphisme $h \in \mathrm{C}^1(\mathrm{Y},\mathrm{M}) = \mathrm{Hom}(\mathrm{Y},\mathrm{M})$ tel que $d(\mathrm{P},\mathrm{P}') = \partial^1 h$; cela résulte de la définition de l'équivalence et de 1.3.4 (ii).

f) Il n'y a plus qu'à conclure : on cherche un P′ qui soit associatif, i.e. tel que $\mathrm{DP}' = e_{\mathrm{M}}$. Or DP est un cocycle dont la classe dans $\mathrm{H}^3(\mathrm{Y},\mathrm{M})$ ne dépend pas de la loi de composition admissible P choisie (par (3) et (4)). Cette classe est l'obstruction c demandée. On pourra choisir un P′ répondant aux conditions si et seulement si $c = 0$; en effet, choisissant un P quelconque, on aura à résoudre, par (1) :

$$0 = \mathrm{DP}' = \mathrm{DP} + \partial^2 d(\mathrm{P},\mathrm{P}'),$$

ce qui est possible par (3) et (4) si et seulement si $c = 0$. L'ensemble des P′ *associatifs* est principal homogène sous $\mathrm{Z}^2(\mathrm{Y},\mathrm{M})$, toujours par (3) et (4). L'ensemble des P′ associatifs à équivalence près est principal homogène sous $\mathrm{H}^2(\mathrm{Y},\mathrm{M})$ d'après (e).

2. Extensions infinitésimales d'un morphisme de schémas en groupes

112

Reprenons les notations du n°0. Soient Y et X deux S-foncteurs en groupes. Soit M le noyau du morphisme de groupes $p_{\mathrm{X}} : \mathrm{X} \to \mathrm{X}^+$. On a donc une suite exacte de S-foncteurs en groupes

$$1 \longrightarrow \mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{X} \xrightarrow{p_{\mathrm{X}}} \mathrm{X}^+.$$

Par définition de X^+, on a des isomorphismes

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y},\mathrm{X}^+) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}(\mathrm{Y}_{\mathcal{J}},\mathrm{X}_{\mathcal{J}})$$
$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{Y},\mathrm{X}^+) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}\text{-}\mathrm{gr.}}(\mathrm{Y}_{\mathcal{J}},\mathrm{X}_{\mathcal{J}}),$$

et le morphisme

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y},p_{\mathrm{X}}) : \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y},\mathrm{X}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y},\mathrm{X}^+)$$

associe à un S-morphisme $f : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$, le S-morphisme $f^+ : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}^+$ correspondant par les isomorphismes précédents au $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$-morphisme $f_{\mathcal{J}} : \mathrm{Y}_{\mathcal{J}} \to \mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ obtenu par changement de base à partir de f. Si M est *commutatif*, on peut appliquer à cette situation la proposition 1.2.4.

2.0. — [52] Dans la suite, nous nous intéresserons au cas suivant : Y est *plat* sur S, et X est un S-foncteur en groupes de l'une des deux espèces suivantes :

a) X est un S-schéma en groupes,

b) $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$ où E est un S-schéma, *de présentation finie sur* S.

Notons $(\mathbf{Plats})_{/S}$ la catégorie des S-schémas *plats* sur S. Dans le cas (a) (resp. (b)), le S-foncteur en groupes $M = \mathrm{Ker}(X \to X^+)$, sa restriction L à $(\mathbf{Plats})_{/S}$, et les opérations des automorphismes intérieurs de X sur M, ont été calculés en 0.9, 0.5, et 0.10 (resp. 0.11, 0.14, et 0.12). C'est-à-dire, dans le cas (a), soit L_0 le S_0-foncteur en groupes commutatifs défini par : pour tout S_0-schéma T_0,

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T_0, L_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}),$$

sur lequel X_0 opère via sa représentation adjointe dans $\omega^1_{X_0/S_0}$, alors $L = \prod_{S_0/S} L_0$, i.e. pour tout S-schéma T, on a $L(T) = L_0(T \times_S S_0)$.

Dans le cas (b), notons π le morphisme structural $E \to S$, alors L est le foncteur en groupes abéliens sur $(\mathbf{Plats})_{/S}$ défini par

$$\mathrm{Hom}_S(T, L) = \Gamma(T, \pi_*(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_E}(\Omega^1_{E/S}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E)) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_T),$$

sur lequel X, considéré comme foncteur sur $(\mathbf{Plats})_{/S}$, opère comme on l'a vu en 0.12.

Alors, on a une suites exacte de foncteurs en groupes sur $(\mathbf{Plats})_{/S}$:

$$1 \longrightarrow L \longrightarrow X \longrightarrow X^+. \tag{E}$$

D'autre part, Y étant supposé *plat* sur S, les groupes $H^i(Y, M)$ ne dépendent, d'après 1.1.1, que de la restriction L de M à $(\mathbf{Plats})_{/S}$. Comme $L = \prod_{S_0/S} L_0$ dans le
113 cas (a), alors d'après 1.1.2, on a dans ce cas des isomorphismes $H^i(Y, L) \simeq H^i(Y_0, L_0)$.

Alors, compte tenu de ce qui précède, on déduit de la proposition 1.2.4 le [53]

Théorème 2.1. — *Soient* S *un schéma,* $\mathcal{I}$ *et* $\mathcal{J}$ *deux idéaux quasi-cohérents tels que* $\mathcal{I} \supset \mathcal{J}$ *et* $\mathcal{I} \cdot \mathcal{J} = 0$*, définissant les sous-schémas fermés* S_0 *et* $S_{\mathcal{J}}$*, et soient :*

– X *un* S*-foncteur en groupes de type* (a) *ou* (b)*, et* L_0, L *comme ci-dessus ;*

114 – Y *un* S*-schéma en groupes* plat *sur* S *et* $f_{\mathcal{J}} : Y_{\mathcal{J}} \to X_{\mathcal{J}}$ *un morphisme de* $S_{\mathcal{J}}$*-groupes.*

Alors :

(i) *Pour que* $f_{\mathcal{J}}$ *se relève en un morphisme de* S*-groupes* $Y \to X$*, il faut et il suffit que les deux conditions suivantes soient satisfaites :*

(i_1) $f_{\mathcal{J}}$ *se relève en un morphisme de* S*-foncteurs* $Y \to X$ (*d'après* 1.2.4*, ceci définit une opération de* Y *sur* L*, qui ne dépend pas du relèvement choisi ; de plus, dans le cas* (*a*)*, l'opération ainsi obtenue de* Y_0 *sur* L_0 *provient du morphisme* $f_0 : Y_0 \to X_0$ *et de « l'action adjointe » de* X_0 *sur* L_0) ;

---

[52] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 2.0, pour des références ultérieures.

[53] N.D.E. : On a placé plus haut les définitions qui figuraient dans l'original dans l'énoncé du théorème 2.1 et formaient l'essentiel de la page 113 de l'original.

(i_2) *Une certaine obstruction* $c(f_{\mathcal{J}})$*, définie canoniquement par* $f_{\mathcal{J}}$*, est nulle, où* $c(f_{\mathcal{J}})$ *est une classe dans* $\mathrm{H}^2(\mathrm{Y},\mathrm{L})$ $(\simeq \mathrm{H}^2(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_0)$ *dans le cas* (a)*).*

(ii) *Si les conditions de* (i) *sont satisfaites, l'ensemble* E *des morphismes de* S*-foncteurs en groupes* $\mathrm{Y}\to\mathrm{X}$ *prolongeant* $f_{\mathcal{J}}$ *est principal homogène sous* $\mathrm{Z}^1(\mathrm{Y},\mathrm{L})$ $(\simeq \mathrm{Z}^1(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_0)$ *dans le cas* (a)*), et* E *modulo l'action des automorphismes intérieurs de* X *définis par les sections de* X *sur* S *induisant la section unité de* $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ *sur* $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$*, est principal homogène sous* $\mathrm{H}^1(\mathrm{Y},\mathrm{L})$ $(\simeq \mathrm{H}^1(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_0)$ *dans le cas* (a)*).*

(iii) *Si* $f:\mathrm{Y}\to\mathrm{X}$ *est un morphisme de* S*-foncteurs en groupes prolongeant* $f_{\mathcal{J}}$*, l'ensemble des morphismes* $\mathrm{Y}\to\mathrm{X}$ *transformés de* f *par les automorphismes intérieurs définis par les sections de* X *sur* S *induisant la section unité de* $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ *sur* $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$*, est isomorphe à* $\Gamma(\mathrm{L})/\mathrm{H}^0(\mathrm{Y},\mathrm{L})$ $(\simeq \Gamma(\mathrm{L}_0)/\mathrm{H}^0(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_0)$ *dans le cas* (a)*).*

Remarque 2.1.1. — [(54)] Si $f,f':\mathrm{Y}\to\mathrm{X}$ sont des morphismes de S-foncteurs en groupes prolongeant $f_{\mathcal{J}}$, on obtient donc un cocycle $d(f,f')\in\mathrm{Z}^1(\mathrm{Y},\mathrm{L})$ $(\simeq \mathrm{Z}^1(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_0)$ dans le cas (a)), tel que

$$(*)\qquad f' = d(f,f')\cdot f \quad . \quad [(55)]$$

On notera $\overline{d}(f,f')$ l'image de $d(f,f')$ dans $\mathrm{H}^1(\mathrm{Y},\mathrm{L})$ $(\simeq \mathrm{H}^1(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_0)$ dans le cas (a)).

115

Remarque 2.2. — On conserve les notations précédentes ; en particulier, Y est *plat* sur S. Dans le cas (b), L est, d'après (0.14.1), la restriction à $(\mathbf{Plats})_{/\mathrm{S}}$ du foncteur

$$\mathrm{W}\big(\pi_*(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{E}}}(\Omega^1_{\mathrm{E}/\mathrm{S}},\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}}))\big),$$

où $\pi:\mathrm{E}\to\mathrm{S}$ est le morphisme structural. Dans le cas (a), supposons de plus que X soit *localement de présentation finie* sur S ; alors d'après (0.6.1), L est la restriction à $(\mathbf{Plats})_{/\mathrm{S}}$ du foncteur

$$\prod_{\mathrm{S}_0/\mathrm{S}} \mathrm{W}\big(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}(\omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0},\mathcal{J})\big).$$

Dans les deux cas, le module dont on prend le W est quasi-cohérent, d'après EGA I, 9.1.1. Supposons de plus Y *affine* sur S [(56)]. Alors, d'après I, 5.3, on obtient :

a) $\mathrm{H}^i(\mathrm{Y},\mathrm{L}) = \mathrm{H}^i(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_0) = \mathrm{H}^i(\mathrm{Y}_0,\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}(\omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0},\mathcal{J}))$,

b) $\mathrm{H}^i(\mathrm{Y},\mathrm{L}) = \mathrm{H}^i(\mathrm{Y},\pi_*(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{E}}}(\Omega^1_{\mathrm{E}/\mathrm{S}},\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{E}})))$.

[(54)] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, analogue de 4.5.1, pour introduire les notations $d(f,f')$ et $\overline{d}(f,f')$, utilisées en 4.38 ; par conséquent, on a aussi ajouté dans 2.1 (ii) ci-dessus, la partie concernant E lui-même.

[(55)] N.D.E. : On s'est conformé aux conventions de signe de l'original. On aurait pu choisir d'écrire $f' = d(f',f)\cdot f$, mais alors pour avoir en 4.27 l'égalité $d^1(d(i,i')) = d(\mathrm{Y},i'(\mathrm{Y}))$ lorsque i,i' sont deux immersions $\mathrm{Y}\hookrightarrow\mathrm{X}$, il aurait fallu changer le signe de la classe $d(\mathrm{Y},\mathrm{Y}')$ introduite en 4.5.1, et cela aurait conduit à des changements de signes dans les formules de 4.8, 4.14, 4.17. On a préféré garder les signes donnés dans l'original (tous corrects !).

[(56)] N.D.E. : On a ajouté cette hypothèse, ainsi que la référence à I, 5.3.

Remarque 2.3. — 1) D'après 0.16 et 0.17, la condition (i_1) est automatiquement vérifiée lorsque Y est un schéma *affine* et

$$(*) \qquad \begin{cases} \text{dans le cas (a), X est } \textit{lisse} \text{ sur S;} \\ \text{dans le cas (b), E est } \textit{lisse et affine} \text{ sur S.} \end{cases}$$

2) De plus, sous ces conditions (Y étant toujours supposé *plat* sur S, cf. 2.0), on peut écrire dans le cas (a), d'après 2.2 a) et (0.6.2),

$$\mathrm{H}^i(\mathrm{Y},\mathrm{L}) = \mathrm{H}^i(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_0) = \mathrm{H}^i(\mathrm{Y}_0,\mathscr{L}ie(\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0)\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}\mathscr{J}),$$

(57) et dans le cas (b), d'après (0.14.2), 1.1.2 et I, 5.3,

$$\mathrm{H}^i(\mathrm{Y},\mathrm{L}) = \mathrm{H}^i(\mathrm{Y}_0,\pi_{0*}\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{E}_0}}(\Omega^1_{\mathrm{E}_0/\mathrm{S}_0},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}\mathscr{O}_{\mathrm{E}_0})).$$

Énonçons maintenant un certain nombre de corollaires concernant le cas où Y est un S-groupe *diagonalisable* (I, 4.4) ; on sait alors (*loc. cit.* 5.3.3) que si S est affine, $\mathrm{H}^n(\mathrm{Y},\mathscr{F}) = 0$ pour $n > 0$ et tout $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module quasi-cohérent $\mathscr{F}$. D'abord un cas particulier :

Corollaire 2.4. — *Soient* S *un schéma et* S_0 *un sous-schéma fermé défini par un idéal nilpotent. Soit* Y *un* S*-groupe* diagonalisable *et soit :*

a) X *un* S*-groupe localement de présentation finie sur* S*,*

b) $\mathrm{X} = \underline{\mathrm{Aut}}_\mathrm{S}(\mathrm{E})$ *où* E *est un* S*-schéma localement de présentation finie.*

Soit $f : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ *un morphisme de* S*-groupes tel que le morphisme* $f_0 : \mathrm{Y}_0 \to \mathrm{X}_0$ *obtenu par changement de base soit le morphisme unité. Alors* f *est le morphisme unité.*

116 En effet, la question est locale sur S et (dans (b)) sur E. On peut donc supposer S affine et (dans (b)) E de présentation finie sur S. En introduisant maintenant les sous-schémas fermés S_n de S définis par les puissances de l'idéal définissant S_0, on est ramené au cas où S_0 est défini par un idéal de carré nul, et en ce cas l'assertion énoncée résulte du théorème, via 2.2.

Dans le cas où on ne suppose pas nécessairement que f_0 soit le morphisme unité, on a :

Corollaire 2.5. — *Soient* S *et* S_0 *comme dans* 2.4*. Supposons de plus* S affine*. Soient* Y *un* S*-groupe* diagonalisable*,* X *un* S*-foncteur en groupes et* $f_0 : \mathrm{Y}_0 \to \mathrm{X}_0$ *un morphisme de* S_0*-foncteurs en groupes.*

(i) (58)

---

(57) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit, cf. la N.D.E. (31) dans 0.14.

(58) N.D.E. : L'original énoncait : « Supposons que l'on ait l'une des deux propriétés suivantes : (a) X est un S-groupe localement de présentation finie ; (b) $\mathrm{X} = \underline{\mathrm{Aut}}_\mathrm{S}(\mathrm{E})$ où E est de présentation finie sur S. Alors f_0 se prolonge en un morphisme de S-groupes $\mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ si et seulement si il se prolonge en un morphisme de S-foncteurs $\mathrm{Y} \to \mathrm{X}$. » et indiquait : « (i) résulte de proche en proche de la partie (ii) du théorème. ». Cette démonstration ne semble pas suffisante : si par exemple $\mathscr{I}^3 = 0$ et $\mathscr{J} = \mathscr{I}^2$, et si $f : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ est un morphisme de S-foncteurs relevant f_0, alors f_0 se relève en un morphisme de $\mathrm{S}_\mathscr{J}$-groupes $g_\mathscr{J} : \mathrm{Y}_\mathscr{J} \to \mathrm{X}_\mathscr{J}$; ensuite, $g_\mathscr{J}$ se relève-t-il en un morphisme de S-foncteurs $g : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$? En tout état de cause, cette assertion (i) n'est pas utilisée dans la suite, où X est partout supposé *lisse* sur S.

(ii) *Supposons que l'on ait l'une des deux propriétés suivantes :*

(a) X *est un* S*-groupe* lisse *sur* S *;*

(b) $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$ *où* E *est* lisse *et* affine *sur* S.

Alors f_0 se prolonge en un morphisme de S*-groupes* $Y \to X$*, deux tels prolongements sont conjugués par un automorphisme intérieur de* X *défini par une section de* X *sur* S *induisant la section unité de* X_0 *sur* S_0.

Introduisons les S_n comme ci-dessus.[59] Pour (ii), notons d'abord qu'un schéma lisse sur S est nécessairement localement de présentation finie sur S ; donc, dans le cas (b), E étant lisse et affine sur S est nécessairement de présentation finie sur S, i.e. on est bien sous l'hypothèse (b) de 2.0.

Alors, sous les hypothèses de (ii), la condition (i_1) de 2.1 est automatiquement vérifiée d'après 0.16 et 0.17 ; en outre toute section de X_{S_n} sur S_n se relève en une **117**
section de $X_{S_{n+1}}$ sur S_{n+1}, d'après la définition de « lisse sur S » dans le cas (a), et d'après 0.17 dans le cas (b). Par conséquent, si f et f' sont deux relèvements de f_0, on peut supposer de proche en proche $f_n = f'_n$ en relevant l'automorphisme intérieur dont l'existence est affirmée par la partie (ii) du théorème, ce qui achève la démonstration.

En raisonnant de même, on obtient en tenant compte de la remarque 2.3 :

Corollaire 2.6. — *Soient* S *un schéma,* $\mathcal{I}$ *un idéal nilpotent définissant le sous-schéma fermé* S_0*,* Y *un* S*-groupe* plat *sur* S *et* affine*,* X *un* S*-groupe* lisse *sur* S.

(i) *Si, pour tout* $n \geqslant 0$*, on a* $H^2(Y_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}) = 0$*, tout morphisme de* S_0*-groupes* $f_0 : Y_0 \to X_0$ *se relève en un morphisme de* S*-groupes* $f : Y \to X$.

(ii) *Si, pour tout* $n \geqslant 0$*, on a* $H^1(Y_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}) = 0$*, deux tels relèvements sont conjugués par un automorphisme intérieur de* X *défini par une section de* X *sur* S *induisant la section unité de* X_0 *sur* S_0.

Or on a le lemme suivant :

Lemme 2.7. — *Soient* S *un schéma* affine*,* G *un* S*-groupe* affine*,* $\mathscr{F}$ *un* $\mathscr{O}_S$*-module quasi-cohérent,* $\mathscr{L}$ *un* $\mathscr{O}_S$*-module localement libre. Supposons que l'on ait une opération de* G *sur* $\mathscr{F}$ *au sens de l'exposé* I*, ce qui définit une opération de* G *sur* $\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{L}$ [60]*. Notons* Λ *l'anneau de* S*,* L *le* Λ*-module définissant* $\mathscr{L}$ (qui est donc un module projectif)*. On a un isomorphisme canonique* **118**

$$H^*(G, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{L}) \simeq H^*(G, \mathscr{F}) \otimes_\Lambda L.$$

[61] En effet, notons $\mathscr{A}$ la $\mathscr{O}_S$-algèbre $\mathscr{A}(G)$ et considérons le complexe $\mathscr{C}$ de $\mathscr{O}_S$-modules quasi-cohérents :

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A} \longrightarrow \cdots$$

[59] N.D.E. : Dans ce qui suit, on a légèrement modifié et détaillé l'original.

[60] N.D.E. : où $\mathscr{L}$ est muni de l'action triviale de G.

[61] N.D.E. : On a détaillé (et simplifié) la démonstration de l'original (celui-ci invoquait en plus les isomorphismes $\mathscr{H}^n(\mathscr{C} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{L}) \simeq \mathscr{H}^n(\mathscr{C}) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{L}$ et $H^n(\Gamma(-)) \simeq \Gamma(\mathscr{H}^n(-))$, où les $\mathscr{H}^n(\mathscr{C})$ désignent les faisceaux de cohomologie du complexe $\mathscr{C}$).

D'après I, 5.3, $H^*(G, \mathscr{F})$ (resp. $H^*(G, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{L})$) est la cohomologie du complexe $\Gamma(S, \mathscr{C})$ (resp. $\Gamma(S, \mathscr{C} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{L})$). Or, comme S est affine, on a (cf. EGA I, 1.3.12)

$$\Gamma(S, \mathscr{C} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{L}) \simeq \Gamma(S, \mathscr{C}) \otimes_\Lambda L\,.$$

Comme L est un Λ-module projectif (donc plat), on a aussi $H^*(\Gamma(S, \mathscr{C}) \otimes_\Lambda L) \simeq H^*(\Gamma(S, \mathscr{C})) \otimes_\Lambda L$, d'où le résultat annoncé.

En utilisant le lemme, on transforme 2.6 en :

Corollaire 2.8. — *Soient* S *un schéma affine,* $\mathcal{I}$ *un idéal nilpotent sur* S *définissant le sous-schéma fermé* S_0. *Supposons les* $\mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}$ *localement libres sur* S_0. *Soient* Y *un* S*-groupe* plat *sur* S *et* affine, X *un* S*-groupe* lisse *sur* S, *et* $f_0 : Y_0 \to X_0$ *un morphisme de* S*-groupes.*

(i) *Si* $H^2(Y_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0)) = 0$, f_0 *se relève en un morphisme de* S*-groupes* $Y \to X$.

(ii) *Si* $H^1(Y_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0)) = 0$, *deux tels relèvements sont conjugués par un automorphisme intérieur de* X *défini par une section de* X *sur* S *induisant la section unité de* X_0 *sur* S_0.

En particulier, faisant $Y = X$:

Corollaire 2.9. — *Soient* S *et* S_0 *comme ci-dessus. Soit* X *un* S*-groupe* lisse *sur* S *et* affine.

(i) *Si* $H^1(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0)) = 0$, *tout endomorphisme de* X *au-dessus de* S *induisant l'identité sur* X_0 *est l'automorphisme intérieur défini par une section de* X *sur* S *induisant la section unité de* X_0 *sur* S_0.

119 (ii) *Si* $H^2(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0)) = 0$, *tout* S_0*-automorphisme de* X_0 *se prolonge en un* S*-automorphisme de* X. [(62)]

Remarque 2.10. — Les assertions concernant les H^1 ont des réciproques d'après le théorème. Signalons comme exemple la suivante : si $S = I_{S_0}$ est le schéma des nombres duaux sur S_0 (II, 2.1) et si X est un S-groupe plat tel que tout automorphisme de X sur S induisant l'identité sur S_0 soit l'automorphisme intérieur défini par une section de X sur S induisant la section unité de X_0 sur S_0, alors $H^1(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0)) = 0$. [(63)]

Corollaire 2.11. — *Soient* S, $\mathcal{I}$ *et* $\mathcal{J}$ *comme en* 2.1. *Soient* Y *un* S*-schéma en groupes* plat *sur* S, X *un* S*-schéma en groupes,* $f : Y \to X$ *un morphisme de* S*-groupes. L'ensemble des morphismes de* Y *dans* X *déduits de* f *par conjugaison par des* $x \in X(S)$ *induisant l'unité de* $X(S_{\mathcal{J}})$ *est isomorphe au quotient*

$$E = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathcal{J}) / \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathcal{J})^{\mathrm{ad}(Y_0)},$$

(62) N.D.E. : En effet, soit f_0 un S_0-automorphisme de X_0 et soit g_0 son inverse. D'après 2.8 (i), f_0 (resp. g_0) se relève en un S-*endomorphisme* f (resp. g) de X. Alors, $g \circ f$ et $f \circ g$ sont des endomorphismes de X induisant l'identité sur X_0 ; ce sont donc, d'après 0.7, des S-*automorphismes* de X, et il en est donc de même de f et g.

(63) N.D.E. : Ceci est utilisé dans XXIV, 1.13.

où le second groupe est formé des $\mathscr{O}_{S_0}$-morphismes $\omega^1_{X_0/S_0} \to \mathscr{J}$, qui par tout changement de base $S' \to S_0$ donnent des morphismes $\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{S'} \to \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{S'}$ invariants sous l'action de $Y_0(S')$ sur le premier facteur.

Par 2.1 (iii), on sait que l'ensemble cherché est isomorphe à $\Gamma(L_0)/H^0(Y_0, L_0)$. Or $\Gamma(L_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})$ et $H^0(Y_0, L_0)$ n'est évidemment autre que $\Gamma(L_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}$ au sens de l'énoncé précédent.

120

Corollaire 2.12. — *Sous les conditions de* 2.11*, supposons de plus $\omega^1_{X_0/S_0}$ localement libre de rang fini. Alors*

$$E \simeq \Gamma(S_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}) / H^0(Y_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}).$$

(64) En effet, si $\omega^1_{X_0/S_0}$ est localement libre de rang fini, on a $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) \simeq \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}$.

Corollaire 2.13. — *Supposons de plus* Y_0 diagonalisable. *Alors*

$$E \simeq \Gamma(S_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}) / \Gamma(S_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J})$$

où $\mathscr{L}ie(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}$ peut être construit comme le facteur de la décomposition de I, 4.7.3*, correspondant au caractère nul de* Y_0.

En effet, si $Y_0 \simeq D_{S_0}(M)$, on a par *loc. cit.* une décomposition en somme directe :

$$\mathscr{L}ie(X_0/S_0) = \mathscr{L}ie(X_0/S_0)_0 \oplus \bigoplus_{\substack{m \in M \\ m \neq 0}} \mathscr{L}ie(X_0/S_0)_m.$$

En tensorisant par $\mathscr{J}$, on trouve une décomposition analogue pour $\mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}$, d'où la relation

$$H^0(Y_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes \mathscr{J}) \simeq \Gamma(S_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0)_0 \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}).$$

Corollaire 2.14. — *Supposons de plus* S_0 affine. *Alors*

$$E \simeq \Gamma\left(S_0, \left[\mathscr{L}ie(X_0/S_0) / \mathscr{L}ie(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}\right] \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\right).$$

3. Extensions infinitésimales d'un schéma en groupes

121

Toujours dans les notations du n° 0 (S, $\mathcal{I}$, $\mathscr{J}$, etc.), donnons-nous un S-schéma X et supposons $X_{\mathscr{J}}$ muni d'une structure de groupe. Nous nous proposons de trouver les structures de S-groupe sur X induisant sur $X_{\mathscr{J}}$ la structure donnée.

À partir de maintenant, nous supposons X *plat* sur S. Soit $\mathscr{C}$ la catégorie des S-schémas *plats* sur S. On a donc $X \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. Nous noterons Y, resp. M, le foncteur sur $\mathscr{C}$ défini par X^+, resp. L'_X. Le morphisme canonique $p_X : X \to X^+$ définit un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$

$$p : X \longrightarrow Y$$

(64) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

et l'opération de L'_X sur X dans $\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/S}$ définit une opération de M sur X dans $\widehat{\mathscr{C}}$. On vérifie aussitôt que X devient bien ainsi formellement principal homogène sous M_Y au-dessus de Y (cf. 0.2 (i) et 0.4).

L'opération de X^+ sur L'_X définie en 0.8 (notée Ad en *loc. cit.*) définit une opération notée f de Y sur M. On sait, d'autre part (0.5), que

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(Z, M) \simeq \mathrm{Hom}_{S_0}(Z_0, L_0), \qquad Z \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C},$$

où L_0 est le foncteur défini en 0.5.

Lemme 3.1. — (i) *La condition* $(+)_n$ *de* 1.3 *est vérifiée pour tout entier positif* n.

(ii) *Si on fait opérer le* S_0*-groupe* X_0 *sur le* S_0*-foncteur* L_0 *par l'intermédiaire de sa représentation adjointe, on a un isomorphisme canonique*

$$H^*(X_0, L_0) \simeq H^*(Y, M),$$

122 (*la première cohomologie est calculée dans* $(\mathbf{Sch})_{/S_0}$, *la seconde dans* $\mathscr{C}$).

Les deux parties du lemme résultent de la relation :

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(Y, M) &\simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/S_0}}(X^+ \underset{S}{\times} S_0, L_0)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{S_0}(X_0, L_0)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(X, M),\end{aligned}$$

qui provient aussitôt de la définition de M comme un $\prod_{S_0/S}$. Cette relation étant plus généralement vérifiée en remplaçant X, Y par X^n, Y^n, on en déduit que tout morphisme $X^n \to M$ se factorise de manière unique par Y^n, ce qui entraîne $(+)_n$. On en déduit aussi la relation $C^*(Y, M) = C^*(X_0, L_0)$ ce qui entraîne (ii).

Nous pouvons donc appliquer les constructions de 1.3. En particulier :

Lemme 3.2. — *Soit* $P : X \times_S X \to X$ *un morphisme. Pour que* P *induise la loi de groupe de* $X_{\mathcal{J}}$, *il faut et il suffit que* P *soit une loi de composition* admissible (cf. 1.3.2) *sur* X.

En effet, pour que P induise la loi de groupe de $X_{\mathcal{J}}$, il faut et il suffit que P relève la loi de groupe de X^+, ou encore celle de Y. Il n'y a donc qu'à montrer que tout morphisme P relevant la loi de groupe de $X_{\mathcal{J}}$ vérifie l'identité $(++)$ de 1.3.2 (ii), ce qui est exactement ce qu'on a vu en 0.8.

Proposition 3.3. — *Soient* S *un schéma et* S_0 *un sous-schéma fermé défini par un idéal nilpotent. Soit* X *un* S*-schéma* plat, *et quasi-compact ou localement de présentation finie sur* S. *Soit* $P : X \times_S X \to X$ *une loi de composition sur* X. *Pour que* P *soit une loi de groupe, il faut et il suffit que les deux conditions suivantes soient satisfaites :*

(i) P *est associatif.*

123 (ii) P *induit sur* $X_0 = X \times_X S_0$ *une loi de groupe.*

Ces conditions sont évidemment nécessaires. Montrons qu'elles sont suffisantes. Supposons d'abord que $X \to S$ possède une section. Comme $X(S')$ est alors non vide pour chaque $S' \to S$, il suffit [(65)] de montrer que, pour tout $x \in X(S')$, les translations *à gauche et à droite* par x sont des isomorphismes de $X_{S'}$. [(66)]

On peut évidemment supposer $S' = S$; la translation en question t induit sur X_0 une translation t_0 de X_0, qui est donc un automorphisme puisque X_0 est un groupe. On conclut par platitude (SGA 1 III 4.2). [(67)]

Ne supposant plus maintenant que X possède une section sur S, supposons qu'il existe un $S' \to S$ tel que $X_{S'}$ possède une section sur S'. Alors $X_{S'}$ est un S'-groupe d'après ce qu'on vient de voir ; considérons sa section unité e'. L'image inverse de e' par $\mathrm{pr}_i : S' \times_S S' \to S'$ $(i = 1, 2)$ est la section unité de $X_{S''}$ pour la loi de groupe image inverse de $P_{S'}$ par pr_i. Mais comme P est « défini sur S », ces deux lois de groupes coïncident, donc aussi leur section unité. On a donc $\mathrm{pr}_1^*(e') = \mathrm{pr}_2^*(e')$.

Si $S' \to S$ est un morphisme de descente (cf. Exp. IV n°2), il existera une section de X donnant e' par extension de la base, et on aura terminé. Comme X_X possède une section sur X (la section diagonale), on voit qu'il suffit maintenant de prouver que $X \to S$ est un morphisme de descente. Or il est plat et surjectif, et quasi-compact ou localement de présentation finie, donc couvrant pour (fpqc), donc un morphisme de descente (Exp. IV, n°6).

Remarque. — En fait l'hypothèse $X \to S$ quasi-compact ou localement de présentation finie est superflue, en vertu du résultat suivant que le lecteur démontrera comme exercice sur l'exposé IV :

Sous les conditions du texte sur S et S_0, si $X \to S$ est un morphisme plat et $X_0 \to S_0$ un morphisme couvrant pour (fpqc), alors $X \to S$ est un morphisme de descente.

124

---

(65) N.D.E. : On a corrigé l'original, en supprimant la référence inadéquate à un exercice de Bourbaki sur les semi-groupes (cf. [**BAlg**], § I.2, Exercices 9 à 13) et en indiquant le rôle des translations à gauche *et à droite*, voir la N.D.E. suivante.

(66) N.D.E. : Soit E un ensemble non vide muni d'une loi de composition associative, telle que toute translation à gauche ℓ_x soit bijective ; fixons $x_0 \in E$. Il existe un unique $e \in E$ tel que $x_0 \cdot e = x_0$; alors $x_0 \cdot e \cdot x = x_0 \cdot x$ entraîne $e \cdot x = x$, pour tout $x \in E$. D'autre part, pour tout x il existe un unique x' tel que $x \cdot x' = e$. *Supposons de plus* qu'il existe $b \in E$ tel que la translation *à droite* r_b soit injective. Alors, pour tout x, l'égalité $x \cdot e \cdot b = x \cdot b$ donne $x \cdot e = x$ (i.e. e est élément neutre), et $x \cdot x' \cdot x = x = x \cdot e$ entraîne $x' \cdot x = e$, i.e. x' est l'inverse de x à gauche et à droite, donc E est un groupe.
Noter que l'hypothèse « r_b injective » est nécessaire : sur tout ensemble E on peut définir une loi de composition par $x \cdot y = y$, pour tous $x, y \in E$; alors toute translation à gauche est l'identité (d'où l'associativité de la loi), mais pour tout y on a $r_y(E) = \{y\}$, donc E n'est pas un groupe si $|E| > 1$.

(67) N.D.E. : Puisque X et X_0 ont même espace topologique sous-jacent et que t_0 est un automorphisme, t est un homéomorphisme, donc un morphisme *affine*, cf. Exp. VI_B, 2.9.1 ou EGA IV_4, 18.12.7.1. Il suffit donc de voir que si J est un idéal nilpotent d'un anneau Λ, et $\phi : A \to B$ un morphisme de Λ-algèbres, avec B *plate* sur Λ, tel que $\phi \otimes_\Lambda (\Lambda/J)$ soit bijectif, alors ϕ est bijectif. D'après le « lemme de Nakayama nilpotent », ϕ est surjectif ; de plus, B étant plate sur Λ, on a aussi $\mathrm{Ker}(\phi) \otimes_\Lambda (\Lambda/J) = 0$, d'où $\mathrm{Ker}(\phi) = 0$, donc ϕ est bijectif.

Lemme 3.4. — *Pour que deux lois de compositions admissibles sur* X *soient équivalentes* (cf. 1.3.5)*, il faut et il suffit qu'elles soient déduites l'une de l'autre par un automorphisme de* X *au-dessus de* S *induisant l'identité sur* $X_{\mathcal{J}}$*.*

En effet, les morphismes construits en 1.3.1 sont exactement ceux de l'énoncé précédent (par 0.7). [68]

Compte tenu de tous les résultats précédents, la proposition 1.3.6 donne :

Théorème 3.5. — *Soient* S *un schéma,* $\mathcal{I}$ *et* $\mathcal{J}$ *deux idéaux sur* S *tels que* $\mathcal{I} \supset \mathcal{J}$*,* $\mathcal{I} \cdot \mathcal{J} = 0$*,* S_0 *et* $S_{\mathcal{J}}$ *les sous-schémas fermés de* S *qu'ils définissent. Soit* X *un* S*-schéma* plat *sur* S (*et localement de présentation finie ou quasi-compact sur* S)*,* X_0 *et* $X_{\mathcal{J}}$ *les schémas obtenus par changement de base. Supposons* $X_{\mathcal{J}}$ *muni d'une structure de* $S_{\mathcal{J}}$*-groupe et notons* L_0 *le* S_0*-foncteur en groupes abéliens défini par la formule*

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T)$$

sur lequel X_0 *opère par l'intermédiaire de sa représentation adjointe.*

(i) *Pour qu'il existe une structure de* S*-groupe sur* X *induisant la structure donnée sur* $X_{\mathcal{J}}$*, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites :*

(i_1) *Il existe un morphisme de* S*-schémas* $X \times_S X \to X$ *induisant la loi de groupe de* $X_{\mathcal{J}}$*.*

(i_2) *Une certaine classe d'obstruction appartenant à* $H^3(X_0, L_0)$ (*définie canoniquement par la donnée de* X *et de la loi de groupe de* $X_{\mathcal{J}}$) *est nulle.*

(ii) *Si les conditions de* (i) *sont satisfaites, l'ensemble* E *des lois de groupe sur* X *induisant la loi donnée de* $X_{\mathcal{J}}$ *est un ensemble principal homogène sous* $Z^2(X_0, L_0)$*,*
125 *et* E *modulo les* S*-automorphismes de* X *induisant l'identité sur* $X_{\mathcal{J}}$*, est un ensemble principal homogène sous* $H^2(X_0, L_0)$*.*

[69] En effet, tout morphisme de S-schémas $f : X \times_S X \to X$ induisant la loi de groupe de $X_{\mathcal{J}}$ est, d'après 3.2, une loi de composition *admissible* sur X ; alors, d'après 1.3.6 (i), l'existence d'une loi de composition admissible $P : X \times_S X \to X$ *associative* équivaut à la nullité d'une certaine classe $c(f) \in H^3(X_0, L_0)$, et dans ce cas, d'après 3.3, P est une loi de groupe. Ceci prouve (i), et (ii) découle alors de 3.3 et 1.3.6 (ii).

Remarque 3.5.1. — [70] Si μ, μ' sont des lois de groupe sur X induisant la loi donnée de $X_{\mathcal{J}}$, on obtient donc un cocycle $\delta(\mu, \mu') \in Z^2(X_0, L_0)$, la convention de signe choisie

---

[68] N.D.E. : En effet, d'après la démonstration de 0.7, les S-endomorphismes de X induisant l'identité sur $X_{\mathcal{J}}$ sont les automorphismes $m \cdot \mathrm{id}_X$, pour m parcourant $M(X) = \mathrm{Hom}_S(X, M)$ (pour tout $S' \to S$ et $x \in X(S')$, on a $(m \cdot \mathrm{id}_X)(x) = m(x) \cdot x$). Or, d'après la démonstration de 3.1, chaque $m : X \to M$ se factorise de façon unique en un morphisme h de $Y = X^+$ vers M, et donc $m \cdot \mathrm{id}_X$ est l'automorphisme u_h introduit en 1.3.1. Le lemme découle alors de la définition de l'équivalence, cf. 1.3.4 et 1.3.5.

[69] N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.

[70] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, analogue de 4.5.1, pour introduire la notation $\delta(\mu, \mu')$ (ou $\delta(X, X')$), utilisée en 4.38 ; par conséquent, on a aussi ajouté dans 3.5 (ii) ci-dessus, la partie concernant E lui-même.

étant que $\mu' = \delta(\mu, \mu') \cdot \mu$, c.-à-d., pour tout $S' \to S$ et $x, y \in X(S')$,

$$\mu'(x, y) = \delta(\mu, \mu')(x_0, y_0) \cdot \mu(x, y). \qquad (71)$$

On notera $\overline{\delta}(\mu, \mu')$ l'image de $\delta(\mu, \mu')$ dans $H^2(X_0, L_0)$. Enfin, si X muni de la loi de groupe μ (resp. μ') est désigné simplement par X (resp. X'), on écrira $\delta(X, X')$ au lieu de $\delta(\mu, \mu')$, et de même pour $\overline{\delta}(X, X')$.

Remarque 3.6. — Soit $X_{\mathcal{J}}$ un $S_{\mathcal{J}}$-schéma *lisse* sur $S_{\mathcal{J}}$ et *affine*. Par 0.15, il existe à isomorphisme près un unique S-schéma X, *lisse* sur S, et se réduisant suivant $X_{\mathcal{J}}$. Si $X_{\mathcal{J}}$ est muni d'une structure de $S_{\mathcal{J}}$-groupe, il résulte de 0.16 que la condition (i_1) est automatiquement vérifiée. De plus, d'après 0.6 la définition de L_0 se simplifie et on obtient :

Corollaire 3.7. — *Soient* S, $\mathcal{I}$ *et* $\mathcal{J}$ *comme dans* 3.1. *Soit* $X_{\mathcal{J}}$ *un* $S_{\mathcal{J}}$*-groupe* lisse *sur* $S_{\mathcal{J}}$ *et* affine.

(i) *L'ensemble des* S*-groupes* lisses *sur* S *et se réduisant suivant* $X_{\mathcal{J}}$*, à isomorphisme (induisant l'identité sur* $X_{\mathcal{J}}$*) près, est vide ou principal homogène sous le groupe*

$$H^2(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{J}).$$

(ii) *Il existe un* S*-groupe* lisse *sur* S *se réduisant suivant* $X_{\mathcal{J}}$ *si et seulement si une certaine obstruction dans*

$$H^3(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{J})$$

est nulle.

On en déduit comme d'habitude les corollaires suivants :

Corollaire 3.8. — *Soient* S *un schéma et* S_0 *un sous-schéma fermé défini par un idéal nilpotent* $\mathcal{I}$. *Soit* X_0 *un* S_0*-groupe* lisse *sur* S *et* affine.

(i) *Si* $H^2(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}) = 0$ *pour tout* $n \geqslant 0$, *deux* S*-groupes* **126**
lisses *sur* S *se réduisant suivant* X_0 *sont isomorphes* (*par un isomorphisme induisant l'identité sur* X_0).

(ii) *Si* $H^3(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}) = 0$ *pour tout* $n \geqslant 0$, *il existe un* S*-groupe* lisse *sur* S, *se réduisant suivant* X_0.

Corollaire 3.9. — *Soient* S *un schéma* affine *et* S_0 *un sous-schéma fermé défini par un idéal nilpotent* $\mathcal{I}$. *Supposons les* $\mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}$ localement libres *sur* S_0. *Soit* X_0 *un* S_0*-groupe* lisse *et* affine *sur* S_0

(i) *Si* $H^2(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0)) = 0$, *deux* S*-groupes* lisses *sur* S *se réduisant suivant* X_0 *sont isomorphes.*

(ii) *Si* $H^3(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0)) = 0$, *il existe un* S*-groupe* lisse *sur* S *se réduisant suivant* X_0.

(71) N.D.E. : On s'est conformé aux conventions de signe de l'original, afin d'avoir en 4.38 (5) l'égalité $\partial^1 \overline{d}(X, X') = \overline{\delta}(X, X')$ (voir aussi la N.D.E. (54)).

Corollaire 3.10. — *Soient* S_0 *un schéma et* $S = I_{S_0}$ *le schéma des nombres duaux sur* S_0. *Soit* X_0 *un* S_0*-groupe* lisse *sur* S_0. *Pour que tout* S*-groupe* Y, lisse *sur* S, *tel que* Y_0 *soit* S_0*-isomorphe à* X_0, *soit* S*-isomorphe à* $X = X_0 \times_{S_0} S$, *il faut et il suffit que* $H^2(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0)) = 0$. (72)

En effet, en vertu de 3.5 l'ensemble des classes, à un isomorphisme de S-groupes près « induisant l'identité sur X_0 », de tels groupes Y, est en bijection avec $H^2(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0))$, donc l'ensemble des classes, à un isomorphisme de S-groupes quelconque près, est en bijection avec

$$H^2(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0))/\Gamma_0\,,$$

où

$$\Gamma_0 = \mathrm{Aut}_{S_0\text{-gr.}}(X_0)$$

(qui opère de façon évidente sur le H^2). La conclusion résulte aussitôt de là. (73)

4. Extensions infinitésimales de sous-groupes fermés

127

Énonçons d'abord un résultat valable dans une *catégorie abélienne* quelconque.

Lemme 4.1. — *Soient* $0 \longrightarrow A' \xrightarrow{i} A \xrightarrow{p} A'' \longrightarrow 0$ *une suite exacte,* $\phi : A' \to Q$ *un morphisme et* $\pi : A'' \to P$ *un* épimorphisme *de noyau* C. *Soit* E *l'ensemble* (*à isomorphisme près*) *des quadruplets* (B, f, g, h) *tels que la suite*

$$0 \longrightarrow Q \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} P \longrightarrow 0$$

soit exacte et le diagramme ci-dessous commutatif :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{p} & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \phi} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\ 0 & \longrightarrow & Q & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & P & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

(i) *Pour que* E *soit non vide, il faut et il suffit que l'image dans* $\mathrm{Ext}^1(C, Q)$ *de l'élément* A *de* $\mathrm{Ext}^1(A'', A')$ *soit nulle.*

(ii) *Sous ces conditions,* E *est un ensemble principal homogène sous le groupe abélien* $\mathrm{Hom}(C, Q)$.

(72) N.D.E. : Ceci est utilisé dans XXIV, 1.13.

(73) N.D.E. : En effet, $\mathrm{Aut}_{S_0\text{-gr.}}(X_0)$ opère par automorphismes de groupe sur le groupe abélien $H^2(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0))$, donc l'orbite de 0 est le singleton $\{0\}$; par conséquent l'ensemble quotient est un singleton si et seulement si $H^2(X_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0)) = \{0\}$.

Introduisons la somme amalgamée $B' = A\coprod^{A'}Q$. On a alors un diagramme commutatif où les lignes sont exactes : (74)

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{p} & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \phi} & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & Q & \xrightarrow{j} & B' & \longrightarrow & A'' & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

et il est clair que la catégorie des solutions du problème posé est canoniquement **128**
isomorphe à la catégorie des solutions du problème correspondant pour la suite

$$0 \longrightarrow Q \longrightarrow B' \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

et les morphismes id_Q et $\pi : A'' \to P$. (75) Dans ce cas, l'ensemble E est en bijection avec l'ensemble des sous-objets N de B' tels que $B' \to A''$ induise un isomorphisme de N avec le noyau C de $A'' \to P$, c'est-à-dire l'ensemble des morphismes $e : C \to B'$ relevant le morphisme canonique $C \to A''$. Le groupe abélien $G = \mathrm{Hom}(C, Q)$ agit sur E par $g \cdot e = g + e$ (addition dans $\mathrm{Hom}(C, B')$), et si $E \neq \varnothing$ ceci fait de E un ensemble principal homogène sous G.

On en déduit :

Proposition 4.2. — (76) *Soient* S *un schéma,* $S_{\mathcal{J}}$ *le sous-schéma fermé défini par un idéal quasi-cohérent* $\mathcal{J}$ *de carré nul,* X *un* S*-schéma,* $\mathscr{F}$ *un* $\mathscr{O}_X$*-module,* $X_{\mathcal{J}} = X \times_S S_{\mathcal{J}}$*,* $\mathscr{F}_{\mathcal{J}} = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S_{\mathcal{J}}}$*, et* $\mathscr{G}_{\mathcal{J}} = \mathscr{F}_{\mathcal{J}}/\mathscr{H}_{\mathcal{J}}$ *un module quotient de* $\mathscr{F}_{\mathcal{J}}$*. Donnons-nous un morphisme de* $\mathscr{O}_{X_{\mathcal{J}}}$*-modules*

$$f : \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathcal{J}}}} \mathscr{G}_{\mathcal{J}} \longrightarrow \mathcal{Q}.$$

Soit $\mathscr{E}$ *le faisceau d'ensembles sur* X *défini comme suit : pour chaque ouvert* U *de* X*,* $\mathscr{E}(U)$ *est l'ensemble des modules quotients* $\mathscr{G}$ *de* $\mathscr{F}|_U$*, tels que* $\mathscr{G}/\mathcal{J}\mathscr{G} = \mathscr{G}_{\mathcal{J}}|_U$ *et qu'il existe un isomorphisme*

$$h : \mathcal{J}\mathscr{G} \xrightarrow{\sim} \mathcal{Q}|_U$$

rendant commutatif le diagramme **129**

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathcal{J}}}} (\mathscr{G}_{\mathcal{J}}|_U) & \xrightarrow{f|_U} & \mathcal{Q}|_U \\ \downarrow{\scriptstyle \text{can.}} & \nearrow_{\simeq}{\scriptstyle h} & \\ \mathcal{J}\mathscr{G} & & \end{array}.$$

(74) N.D.E. : On a $\mathrm{Coker}(j) = B' \coprod^{Q} 0 = A \coprod^{A'} 0 = A''$, et l'on voit que $\mathrm{Ker}(j) \simeq \mathrm{Ker}(i) = 0$ en raisonnant « comme si $\mathscr{C}$ était une catégorie de modules » ; pour une démonstration uniquement en termes de flèches, voir par exemple [**Fr64**], Th. 2.5.4 (∗).

(75) N.D.E. : Dans ce qui suit, on a remplacé A par B', et détaillé la fin de l'argument.

(76) N.D.E. : On a récrit l'énoncé pour être exactement dans le cadre de l'application qui en est faite dans 4.3 ; d'autre part, on a détaillé la démonstration, selon les indications données par M. Demazure.

(h est alors unique, puisque $\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_\mathcal{J}}}(\mathcal{G}_\mathcal{J}|_U)\to\mathcal{J}\mathcal{G}$ est un épimorphisme). *Alors $\mathcal{E}$ est un faisceau* formellement principal homogène *sous le faisceau en groupes commutatifs*

$$\mathcal{A}=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}_\mathcal{J},\mathcal{Q})=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_\mathcal{J}}}(\mathcal{H}_\mathcal{J},\mathcal{Q}).$$

Démonstration. Si $\mathcal{E}(U)=\varnothing$ il n'y a rien à démontrer ; on peut donc supposer que $\mathcal{E}(U)$ contient un élément $\widetilde{\mathcal{G}}$. Alors, dans le diagramme ci-dessous, h est un isomorphisme et toutes les flèches sont des épimorphismes :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_\mathcal{J}}}(\mathcal{F}_\mathcal{J}|_U) & \longrightarrow & \mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_\mathcal{J}}}(\mathcal{G}_\mathcal{J}|_U) & \xrightarrow{f|_U} & \mathcal{Q}|_U \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \text{can.}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \text{can.}} & \nearrow_{\simeq}{\scriptstyle h} & \\
\mathcal{J}\mathcal{F}|_U & \longrightarrow & \mathcal{J}\widetilde{\mathcal{G}} & &
\end{array}\quad .$$

Donc, le morphisme $\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_\mathcal{J}}}(\mathcal{F}_\mathcal{J}|_U)\to\mathcal{Q}|_U$ induit un épimorphisme (nécessairement unique) $\phi:\mathcal{J}\mathcal{F}|_U\to\mathcal{Q}|_U$, et si $\mathcal{G}$ est un $\mathcal{O}_U$-module tel que $\mathcal{G}/\mathcal{J}\mathcal{G}=\mathcal{G}_\mathcal{J}|_U$ et qu'on ait un diagramme commutatif à lignes exactes :

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathcal{J}\mathcal{F}|_U & \longrightarrow & \mathcal{F}|_U & \longrightarrow & \mathcal{F}_\mathcal{J}|_U & \longrightarrow & 0 \\
 & & \Big\downarrow{\scriptstyle \phi} & & \Big\downarrow & & \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{Q}|_U & \longrightarrow & \mathcal{G} & \xrightarrow{p_\mathcal{J}} & \mathcal{G}_\mathcal{J}|_U & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

(où $p_\mathcal{J}$ est la projection $\mathcal{G}\to\mathcal{G}/\mathcal{J}\mathcal{G}=\mathcal{G}_\mathcal{J}|_U$, de sorte que $\mathcal{Q}|_U=\mathrm{Ker}(p_\mathcal{J})=\mathcal{J}\mathcal{G}$), alors on peut identifier $\mathcal{G}$ à un *module quotient* de $\mathcal{F}|_U$. Par conséquent, d'après 4.1 (ii), l'ensemble $\mathcal{E}(U)$ est principal homogène sous le groupe abélien

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}_\mathcal{J},\mathcal{Q})(U)=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_\mathcal{J}}}(\mathcal{H}_\mathcal{J},\mathcal{Q})(U).$$

Proposition 4.3. — (TDTE IV 5.1) *Soient* S *un schéma,* $S_\mathcal{J}$ *le sous-schéma fermé défini par un idéal quasi-cohérent* $\mathcal{J}$ *de carré nul,* X *un* S*-schéma,* $\mathcal{F}$ *un* $\mathcal{O}_X$*-module quasi-cohérent,* $X_\mathcal{J}=X\times_S S_\mathcal{J}$, $\mathcal{F}_\mathcal{J}=\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S_\mathcal{J}}$. *Soit* $\mathcal{G}_\mathcal{J}=\mathcal{F}_\mathcal{J}/\mathcal{H}_\mathcal{J}$ *un module quotient quasi-cohérent de* $\mathcal{F}_\mathcal{J}$, plat *sur* $S_\mathcal{J}$.

Pour tout ouvert U *de* X, *soit* $\mathcal{E}(U)$ *l'ensemble des modules quotients quasi-cohérents* $\mathcal{G}$ [(77)] *de* $\mathcal{F}|_U$, plats *sur* S *et tels que* $\mathcal{G}/\mathcal{J}\mathcal{G}\simeq\mathcal{G}_\mathcal{J}|_U$. *Alors les* $\mathcal{E}(U)$ *forment un faisceau d'ensembles* $\mathcal{E}$ *sur* X, *qui est* formellement principal homogène *sous le faisceau en groupes commutatifs*

$$\mathcal{A}=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_\mathcal{J}}}(\mathcal{H}_\mathcal{J},\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}_{S_\mathcal{J}}}\mathcal{G}_\mathcal{J}).$$

(77) N.D.E. : Pour alléger l'énoncé, on a ajouté ici l'hypothèse que $\mathcal{G}$ soit *quasi-cohérent*, et reporté à la démonstration la remarque que cette hypothèse est automatiquement vérifiée ; on a détaillé la démonstration en conséquence.

Démonstration. — Notons $\pi : X \to S$ le morphisme structural. Soient U un ouvert de X et $\mathscr{G}$ un $\mathscr{O}_U$-module *plat* sur S et tel que $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} \simeq \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$. Alors, pour tout $x \in U$, $\mathscr{G}_x$ est un module plat sur l'anneau local $\mathscr{O}_{S,s}$ (où $s = \pi(x)$), et donc le morphisme

$$\mathscr{J}_s \otimes_{\mathscr{O}_{S,s}} (\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G})_x = \mathscr{J}_s \otimes_{\mathscr{O}_{S,s}} \mathscr{G}_x \longrightarrow (\mathscr{J}\mathscr{G})_x$$

est bijectif ; on a donc une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} (\mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U) \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U \longrightarrow 0$$

et comme $\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} (\mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U)$ et $\mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$ sont des $\mathscr{O}_U$-modules quasi-cohérents, $\mathscr{G}$ l'est aussi (cf. EGA III, 1.4.17).

Réciproquement, puisqu'on a supposé $\mathscr{G}_{\mathscr{J}}$ plat sur $S_{\mathscr{J}}$, si $\mathscr{G}$ est un $\mathscr{O}_U$-module quasi-cohérent tel que $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} \simeq \mathscr{G}_{\mathscr{J}}$ et que le morphisme $\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{G}_{\mathscr{J}} \to \mathscr{J}\mathscr{G}$ soit bijectif, alors $\mathscr{G}$ est *plat* sur S, d'après le « critère fondamental de platitude » (cf. SGA 1 IV, 5.5 [78]). 130

Par conséquent, l'ensemble $\mathscr{E}(U)$ considéré ici coïncide avec l'ensemble considéré dans 4.2, en prenant pour f le morphisme identique de $\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{G}_{\mathscr{J}}$, et la conclusion découle donc de 4.2. C.Q.F.D.

[79] On conserve les notations précédentes. Soit $Y_{\mathscr{J}}$ un sous-schéma fermé de $X_{\mathscr{J}}$, défini par un idéal quasi-cohérent $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$. On suppose $Y_{\mathscr{J}}$ *plat* sur $S_{\mathscr{J}}$. Alors, appliquant 4.3 à $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$ et $\mathscr{G}_{\mathscr{J}} = \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} = \mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}/\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$, on obtient le corollaire suivant.

Corollaire 4.3.1. — *Soient* S, $S_{\mathscr{J}}$, $\mathscr{J}$, X, $X_{\mathscr{J}}$, $Y_{\mathscr{J}}$ *et* $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ *comme ci-dessus ; on suppose* $Y_{\mathscr{J}}$ plat *sur* $S_{\mathscr{J}}$. *Notons* $\mathscr{A}_{\mathscr{J}}$ *le faisceau en groupes commutatifs*

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}})$$

sur $X_{\mathscr{J}}$ *et* $\mathscr{A} = i_*(\mathscr{A}_{\mathscr{J}})$, *où* i *est l'immersion* $X_{\mathscr{J}} \hookrightarrow X$.

Pour tout ouvert U *de* X, *soit* $\mathscr{E}(U)$ *l'ensemble des sous-schémas fermés* Y *de* U, plats *sur* S, *tels que* $Y \times_S S_{\mathscr{J}} = Y_{\mathscr{J}} \cap U$. *Alors* $\mathscr{E}$ *est un* $\mathscr{A}$-pseudo-torseur.

Si de plus un Y existe localement (c.-à-d., si tout $x \in X$ possède un voisinage ouvert U tel que $\mathscr{E}(U) \neq \varnothing$), alors $\mathscr{E}$ est un $\mathscr{A}$-*torseur*. Or on sait (voir par exemple EGA IV_4, 16.5.15) que les $\mathscr{A}$-torseurs sur X sont paramétrés par le groupe $H^1(X, \mathscr{A}) = H^1(X_{\mathscr{J}}, \mathscr{A}_{\mathscr{J}})$, et que $\mathscr{E}$ possède une section globale (c.-à-d., $\mathscr{E}(X) \neq \varnothing$) si et seulement si la classe de cohomologie correspondant à $\mathscr{E}$ est nulle. On obtient donc le :

Corollaire 4.4. — *Soient* S, $S_{\mathscr{J}}$, $\mathscr{J}$, X, $X_{\mathscr{J}}$, $Y_{\mathscr{J}}$ *et* $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ *comme ci-dessus ; on suppose* $Y_{\mathscr{J}}$ plat *sur* $S_{\mathscr{J}}$. *Soit* E *l'ensemble des sous-schémas fermés* Y *de* X, plats *sur* S, *tels que* $Y \times_S S_{\mathscr{J}} = Y_{\mathscr{J}}$.

(i) *L'ensemble* E *est vide ou principal homogène sous le groupe abélien*

$$H^0(X, \mathscr{A}) = H^0(X_{\mathscr{J}}, \mathscr{A}_{\mathscr{J}}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}).$$

[78] N.D.E. : voir aussi [**BAC**], § III.5, th. 1.

[79] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit et ajouté le corollaire 4.3.1. D'autre part, on rappelle que « *pseudo-torseur* » est synonyme de « formellement principal homogène ».

(ii) *Pour que* E *soit non vide, il faut et il suffit que les deux conditions suivantes soient vérifiées :*

(a) *Il existe localement sur* X *une solution du problème.*

(b) *Une certaine obstruction est nulle, qui se trouve dans*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{X}_{\mathcal{J}}, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}_{\mathcal{J}}}}(\mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}})).$$

Complément 4.4.1. — [(80)] Conservons les notations de 4.4 et supposons que E contienne un élément Y. Notons $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}}$ l'idéal de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$ définissant Y, et $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$ son image dans $\mathscr{O}_{\mathrm{X}_{\mathcal{J}}}$. Alors, comme on l'a vu dans la démonstration de 4.2, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{X}_{\mathcal{J}}} & \twoheadrightarrow & \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{X}} \\ \downarrow & \swarrow & \downarrow \\ \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}} & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}} \end{array}$$

donc un épimorphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$-modules $\phi : \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$; notons $\mathscr{K}$ son noyau. Alors, pour tout élément Y′ de E, le morphisme $\mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}'}$ se factorise par $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}/\mathscr{K}$ (qui est la somme amalgamée B′ de la démonstration du lemme 4.1) et, notant $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}'}$ l'idéal de Y′ dans $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$, on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 0 & & 0 & & \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & & & \mathscr{I}_{\mathrm{Y}'}/\mathscr{K} & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}} & & \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & (\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{X}})/\mathscr{K} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{\mathrm{X}}/\mathscr{K} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{\mathrm{X}_{\mathcal{J}}} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \wr & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{\mathrm{Y}'} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 0 & & 0 & & 0 & & . \end{array}$$

Donc, remplaçant X par le sous-schéma fermé défini par $\mathscr{K}$, on se ramène à $\mathscr{K} = 0$. Alors, la donnée de Y′ équivaut à celle du sous-$\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$-module $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}'}$ de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$, s'envoyant bijectivement sur $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$ par la projection $p : \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to \mathscr{O}_{\mathrm{X}_{\mathcal{J}}}$; notons $f' : \mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}} \xrightarrow{\sim} \mathscr{I}_{\mathrm{Y}'}$ (resp. $f : \mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}} \xrightarrow{\sim} \mathscr{I}$) l'isomorphisme réciproque. Alors $f' - f$ est un élément de

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}_{\mathcal{J}}}}(\mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}_{\mathcal{J}}}}(\mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}, \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$$

qu'on notera $d(\mathrm{Y}', \mathrm{Y})$. (Noter que $d(\mathrm{Y}, \mathrm{Y}') = -d(\mathrm{Y}', \mathrm{Y})$.)

[(80)] N.D.E. : On a ajouté ce complément, utile pour démontrer le point (ii) de la proposition 4.8.

Pour notre Y fixé et Y′ variable, considérons le morphisme :

$$\mathscr{I}_{\mathrm{Y}'} \longrightarrow \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \longrightarrow \mathscr{O}_{\mathrm{Y}} = \mathscr{O}_{\mathrm{X}}/\mathscr{I}_{\mathrm{Y}};$$

puisque la composée avec $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}} \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$ est nulle, on sait qu'il est à valeurs dans $\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}} = \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$. Plus précisément, si V est un ouvert de X, x' une section de $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}'}$ sur V et $x_{\mathcal{J}}$ son image dans $\Gamma(\mathrm{V}, \mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}})$, alors

$$x' = f'(x_{\mathcal{J}}) = f(x_{\mathcal{J}}) + (f' - f)(x_{\mathcal{J}}) = f(x_{\mathcal{J}}) + d(\mathrm{Y}', \mathrm{Y})(x_{\mathcal{J}}).$$

Par conséquent : *le morphisme* $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}'} \to \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$ *est donné par* $d(\mathrm{Y}', \mathrm{Y})$.

4.5.0. — [(81)] Conservons les notations de 4.3.1 et 4.4 et effectuons un certain nombre de transformations : $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}/\mathscr{I}^2_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$ est un $\mathscr{O}_{\mathrm{X}_{\mathcal{J}}}$-module quasi-cohérent annulé par $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$ donc est l'image directe d'un $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$-module quasi-cohérent noté $\mathscr{N}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}/\mathrm{X}_{\mathcal{J}}}$, et appelé le *faisceau conormal* à $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ dans $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$. [(82)] Comme $\mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$ est annulé par $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$, le faisceau en groupes commutatifs $\mathscr{A}_{\mathcal{J}}$ de 4.3.1 s'identifie à : 131

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}}(\mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}/\mathscr{I}^2_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}) = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}/\mathrm{X}_{\mathcal{J}}}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}),$$

d'où, pour tout $i \geqslant 0$:

$$\mathrm{H}^i(\mathrm{X}_{\mathcal{J}}, \mathscr{A}_{\mathcal{J}}) = \mathrm{H}^i(\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}/\mathrm{X}_{\mathcal{J}}}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}})).$$

[(83)] On peut alors supprimer l'hypothèse « Y fermé », comme suit. Notons d'abord que tout ouvert $\mathrm{U}_{\mathcal{J}}$ de $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ provient par changement de base du sous-schéma ouvert U de X ayant même espace topologique sous-jacent que $\mathrm{U}_{\mathcal{J}}$. Soit maintenant $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ un sous-schéma fermé de $\mathrm{U}_{\mathcal{J}}$, plat sur $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$, et $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}$ l'idéal quasi-cohérent de $\mathscr{O}_{\mathrm{U}_{\mathcal{J}}}$ définissant $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$. Si $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ se relève en un sous-schéma Y de X, alors Y, ayant même espace topologique sous-jacent que $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$, est un sous-schéma fermé de U ; par conséquent, l'obstruction pour relever $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ en un sous-schéma, plat sur S, de X ou de U est « la même », elle réside dans

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}/\mathrm{X}_{\mathcal{J}}}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}})).$$

Enfin, revenons aux notations du n°0 : soit $\mathcal{I}$ un idéal quasi-cohérent de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$ tel que $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}$ et $\mathcal{I}\mathcal{J} = 0$, et soit S_0 le sous-schéma fermé de $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$ défini par $\mathcal{I}$. Pour tout S-schéma Z, on note $\mathrm{Z}_{\mathcal{J}} = \mathrm{Z} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_{\mathcal{J}}$ et $\mathrm{Z}_0 = \mathrm{Z} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_0$. Alors, comme $\mathcal{J}$ est annulé par $\mathcal{I}$, on a, avec les notations de 4.4 :

$$\mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}} = \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}$$
$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}/\mathrm{X}_{\mathcal{J}}}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}) = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}/\mathrm{X}_{\mathcal{J}}} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}),$$

etc. On obtient donc :

---

(81) N.D.E. : On a ajouté la numérotation 4.5.0 pour marquer le retour à l'original.
(82) N.D.E. : On a corrigé la phrase suivante.
(83) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

Proposition 4.5. — *Soient* S *un schéma,* S_0 *et* $S_{\mathcal{J}}$ *les sous-schémas fermés définis par les idéaux quasi-cohérents* $\mathcal{I}$ *et* $\mathcal{J}$*, tels que* $\mathcal{I} \supset \mathcal{J}$ *et* $\mathcal{I} \cdot \mathcal{J} = 0$*. Soient* X *un* S*-schéma et* $X_{\mathcal{J}}$ *un sous-schéma de* $X_{\mathcal{J}}$*,* plat *sur* $S_{\mathcal{J}}$*. Soit* $\mathscr{A}_0$ *le* $\mathscr{O}_{Y_0}$*-module défini par*

$$\mathscr{A}_0 = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathscr{N}_{Y_{\mathcal{J}}/X_{\mathcal{J}}} \otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}).$$

(i) *Pour qu'il existe un sous-schéma* Y *de* X*, se réduisant suivant* $Y_{\mathcal{J}}$*,* plat *sur* S*, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites :*

(a) *Un tel* Y *existe* localement *sur* X.

(b) *Une certaine obstruction dans* $R^1\Gamma(Y_0, \mathscr{A}_0)$ *est nulle.* [84]

(ii) *Sous ces conditions, l'ensemble des* Y *répondant aux conditions exigées est principal homogène sous le groupe commutatif* $\Gamma(Y_0, \mathscr{A}_0)$*.*

Remarque 4.5.1. — [85] Il résulte de 4.5 (ii) la donnée pour tout couple (Y, Y') de sous-schémas [86] de X, plats sur S et se réduisant suivant $Y_{\mathcal{J}}$, d'une « *déviation* »

$$d(Y', Y) \in \Gamma(Y_0, \mathscr{A}_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathscr{N}_{Y_{\mathcal{J}}/X_{\mathcal{J}}} \otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{Y_0},\ \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0})\,;$$

la convention de signe adoptée dans 4.4.1 étant que $d(Y', Y)$ correspond au morphisme de $\mathscr{O}_X$-modules

$$\mathscr{I}_{Y'} \hookrightarrow \mathscr{O}_X \longrightarrow \mathscr{O}_Y$$

(qui est à valeurs dans $\mathcal{J}\mathscr{O}_Y \simeq \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}$ et se factorise par $\mathscr{I}_{Y'_{\mathcal{J}}} = \mathscr{I}_{Y_{\mathcal{J}}}$ puis par $\mathscr{N}_{Y_{\mathcal{J}}/X_{\mathcal{J}}}$).

Remarque 4.6. — [87] Si X est plat sur S et si $Y_{\mathcal{J}}$ est localement *intersection complète*
132 dans $X_{\mathcal{J}}$, alors la condition (a) est toujours satisfaite et tout Y plat sur S relevant $Y_{\mathcal{J}}$ est alors localement intersection complète dans X. Si de plus Y_0 est *affine*, la condition (b) est également satisfaite.

Définition 4.6.1. — (cf. SGA 6, VII 1.1) Soient B un anneau commutatif, $f : E \to B$ un morphisme B-linéaire, où E est un B-module libre de rang fini d, et I l'idéal $f(E)$ (si on choisit une base de E, f est donné par un d-uplet $(f_1, \ldots, f_d)$ d'éléments de B, et I est l'idéal engendré par les f_i). Le *complexe de Koszul* $K_\bullet(f)$ est le B-module gradué $\bigwedge^\bullet_B E$, muni de la différentielle (de degré -1) :

$$x_1 \wedge \cdots \wedge x_i \mapsto \sum_{j=1}^{i} (-1)^{j-1} f(x_j)\, x_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{x_j} \wedge \cdots \wedge x_i.$$

---

[84] N.D.E. : Ici, on a noté $R^1\Gamma(Y_0, \mathscr{A}_0)$ le groupe de cohomologie « cohérente » $H^1(Y_0, \mathscr{A}_0)$ du $\mathscr{O}_{Y_0}$-module $\mathscr{A}_0$, afin de le distinguer de groupes de cohomologie « de Hochschild » $H^i(Y_0, \mathscr{M}_0)$ (Y_0 un S_0-groupe, $\mathscr{M}_0$ un $\mathscr{O}_{S_0}$-module) qui seront considérés à partir de 4.16.

[85] N.D.E. : On a placé ici cette remarque, qui remplace la remarque 4.7 de l'original.

[86] N.D.E. : On a corrigé « sous-schémas fermés » en « sous-schémas ».

[87] N.D.E. : On a conservé, pour mémoire, la remarque 4.6 de l'original, où ne figure pas la définition de « localement intersection complète ». On a ajouté à la suite la « bonne » définition, tirée de SGA 6, VII 1.4 (qui *remplace* celle de EGA IV_4, 16.9.2), et la démonstration des trois résultats énoncés dans la remarque.

On a donc un complexe de chaînes augmenté (B/I étant en degré -1) :

$$\cdots \longrightarrow \bigwedge^2 \mathrm{E} \longrightarrow \mathrm{E} \xrightarrow{f} \mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{B/I} \longrightarrow 0$$

qui par définition est exact en degré 0, puisque $\mathrm{I} = f(\mathrm{E})$. On dit que f est *régulier* si $\mathrm{K}_\bullet(f)$ est acyclique en degrés > 0, c.-à-d., si le complexe augmenté ci-dessus est une *résolution* de $\mathrm{C} = \mathrm{B/I}$.

Dans ce cas, la démonstration de SGA 6, VII 1.2 b) montre que les C-modules $\mathrm{I}^n/\mathrm{I}^{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$) sont libres, I/I^2 étant de rang d.

Définition 4.6.2. — (cf. SGA 6, VII 1.4) Soient X un schéma, Y un sous-schéma, U un ouvert de X tel que Y soit un sous-schéma fermé de U, défini par l'idéal quasi-cohérent $\mathscr{I}_\mathrm{Y}$.

On dit que Y est *localement intersection complète* dans X si $\mathrm{Y} \hookrightarrow \mathrm{X}$ est une *immersion régulière* au sens de SGA 6, VII 1.4, c.-à-d., si pour tout $y \in \mathrm{Y}$ il existe un voisinage ouvert affine V de y dans U, un $\mathscr{O}_\mathrm{V}$-module fini libre $\mathscr{E}$, et un morphisme *régulier* $f : \mathscr{E} \to \mathscr{O}_\mathrm{V}$ d'image $\mathscr{I}_\mathrm{Y}|_\mathrm{V}$, i.e. tel que $\mathrm{K}_\bullet(f)$ soit une résolution de $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}\cap\mathrm{V}}$.

Ceci implique que l'immersion $\mathrm{Y} \hookrightarrow \mathrm{X}$ est *localement de présentation finie*, et, d'après 4.6.1, que le faisceau conormal $\mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}} = \mathscr{I}_\mathrm{Y}/\mathscr{I}_\mathrm{Y}^2$ est un $\mathscr{O}_\mathrm{Y}$-module *fini localement libre*.

Lemme 4.6.3. — [(88)] *Soient* A *un anneau,* J *un idéal de* A de carré nul, $\overline{\mathrm{A}} = \mathrm{A/J}$, B *une* A*-algèbre* plate, E *un* B*-module libre de rang fini,* $f : \mathrm{E} \to \mathrm{B}$ *un morphisme de* B*-modules. On suppose que le morphisme* $g : \overline{\mathrm{E}} = \mathrm{E} \otimes_\mathrm{A} \overline{\mathrm{A}} \to \overline{\mathrm{B}} = \mathrm{B} \otimes_\mathrm{A} \overline{\mathrm{A}}$ *induit par* f *est* régulier *et que* $\overline{\mathrm{B}}/g(\overline{\mathrm{E}})$ *est* plate *sur* $\overline{\mathrm{A}}$.

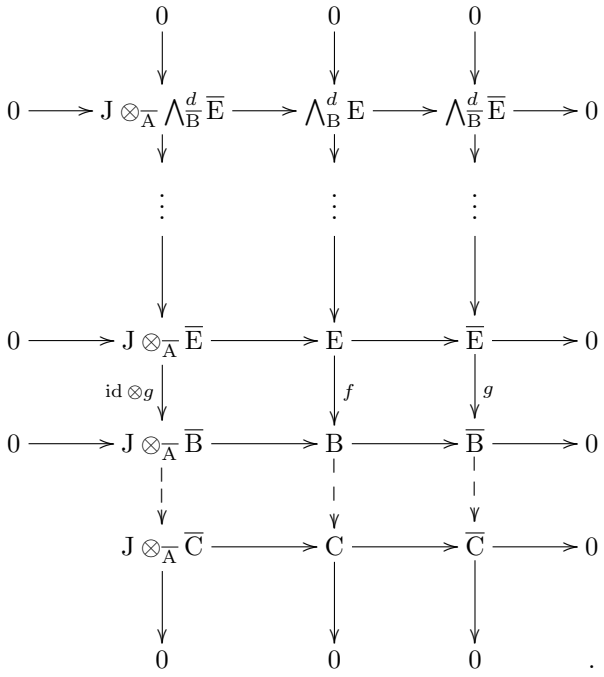
Alors f *est* régulier *et* $\mathrm{B}/f(\mathrm{E})$ *est* plate *sur* A.

Démonstration. Posons $\mathrm{C} = \mathrm{B}/f(\mathrm{E})$ et $\overline{\mathrm{C}} = \mathrm{C} \otimes_\mathrm{A} \overline{\mathrm{A}} = \overline{\mathrm{B}}/g(\overline{\mathrm{E}})$. D'abord, les $\bigwedge^i_\mathrm{B}(\mathrm{E})$ sont des B-modules libres, donc des A-modules plats, puisque B est plat sur A. Comme $\bigwedge^\bullet_\mathrm{B} \mathrm{E} \otimes_\mathrm{A} \overline{\mathrm{A}} \simeq \bigwedge^\bullet_{\overline{\mathrm{B}}} \overline{\mathrm{E}}$, on obtient donc une suite exacte de complexes :

$$0 \longrightarrow \mathrm{J} \otimes_\mathrm{A} \bigwedge^\bullet_\mathrm{B} \mathrm{E} \longrightarrow \bigwedge^\bullet_\mathrm{B} \mathrm{E} \longrightarrow \bigwedge^\bullet_{\overline{\mathrm{A}}} \overline{\mathrm{E}} \longrightarrow 0 \,.$$

De plus, comme $\mathrm{J}^2 = 0$, on a $\mathrm{J} \otimes_\mathrm{A} \mathrm{M} = \mathrm{J} \otimes_{\overline{\mathrm{A}}} \overline{\mathrm{A}} \otimes_\mathrm{A} \mathrm{M}$ pour tout A-module M. Notant $\dashrightarrow$ les flèches d'augmentation, et d le rang de E, on obtient donc le bicomplexe qui suit, où les lignes sont exactes :

(88) N.D.E. : Afin de démontrer les résultats énoncés dans la remarque 4.6, on a ajouté les lemmes 4.6.3, 4.6.4 et la proposition 4.6.5, ainsi que la remarque 4.6.6.



De plus, les colonnes de droite et de gauche sont exactes, puisque $\mathrm{K}_\bullet(g)$ est une résolution de $\overline{\mathrm{C}}$ et que celui-ci est plat sur $\overline{\mathrm{A}}$. Donc, considérant la suite exacte longue d'homologie associée à la suite exacte de complexes non augmentés on obtient que $\mathrm{K}_\bullet(f)$ est acyclique en degrés > 0, et qu'on a en degré 0 une suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathrm{J} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{C} \longrightarrow \mathrm{C} \longrightarrow \overline{\mathrm{C}} \longrightarrow 0.$$

Donc C est plat sur A, d'après le « critère fondamental de platitude » (cf. [**BAC**], § III.5, th. 1).

Lemme 4.6.4. — [(88)] *Soient* A *un anneau commutatif,* J *un idéal nilpotent,* $\mathrm{N} \subset \mathrm{M}$ *des* A*-modules tels que* M/N *soit* plat *sur* A. *Si* $x_1, \ldots, x_n$ *sont des éléments de* N *dont les images engendrent l'image* $\overline{\mathrm{N}}$ *de* N *dans* M/JM*, alors ils engendrent* N.

En effet, notons N' le sous-module de N engendré par les x_i, et $\mathrm{Q} = \mathrm{N}/\mathrm{N}'$. Alors le morphisme $\mathrm{N}' \otimes (\mathrm{A}/\mathrm{J}) \to \overline{\mathrm{N}}$ est surjectif. D'autre part, comme M/N est plat sur A, le morphisme $\mathrm{N} \otimes (\mathrm{A}/\mathrm{J}) \to \overline{\mathrm{N}}$ est bijectif. On obtient donc que $\mathrm{Q} \otimes (\mathrm{A}/\mathrm{J}) = 0$, d'où $\mathrm{Q} = 0$ d'après le « lemme de Nakayama nilpotent » (on a $\mathrm{Q} = \mathrm{JQ} = \mathrm{J}^2\mathrm{Q} = \cdots = 0$).

On peut maintenant démontrer la :

Proposition 4.6.5. — [(88)] *Soient* $\mathrm{S}, \mathcal{I}, \mathcal{J}$ *et* $\mathrm{X}, \mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ *comme en* 4.5. *Supposons de plus* X plat *sur* S *et* $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ localement intersection complète *dans* $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$.

a) *Alors, la condition* (a) *de* 4.5 (i) *est satisfaite ; de plus, tout* Y plat *sur* S *relevant* $Y_{\mathcal{J}}$ *est* localement intersection complète *dans* X.

b) *Si de plus* Y_0 *est* affine, *la condition* (b) *de loc. cit. est également satisfaite.*

Démonstration. La première assertion de (a) découle du lemme 4.6.3 ; la seconde résulte alors du lemme 4.6.4. D'autre part, l'hypothèse entraîne (cf. 4.6.2) que $\mathscr{N}_{Y_{\mathcal{J}}/X_{\mathcal{J}}}$ est un $\mathscr{O}_{Y_{\mathcal{J}}}$-module fini localement libre, donc le $\mathscr{O}_{Y_0}$-module

$$\mathscr{A}_0 = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathscr{N}_{Y_{\mathcal{J}}/X_{\mathcal{J}}} \otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}).$$

est quasi-cohérent (cf. EGA I, 1.3.12), d'où $R^1\Gamma(Y_0, \mathscr{A}_0) = 0$ si Y_0 est affine.

Remarque 4.6.6. — [(88)] Terminons ce paragraphe par l'exemple suivant, qui montre que, sous les hypothèses du lemme 4.6.3, si (g_1, g_2) est une suite régulière engendrant l'idéal $\bar{I} = g(\overline{E})$, elle ne se relève pas nécessairement en une suite régulière dans B.

Soient k un corps, $\overline{A} = k[X, Y]$, notons $k\varepsilon$ le $\overline{A}$-module $\overline{A}/(X, Y)$ (i.e. $P\cdot\varepsilon = P(0,0)\,\varepsilon$ pour tout $P \in \overline{A}$), et soit $A = \overline{A} \oplus k\varepsilon$, où $J = k\varepsilon$ est un idéal de carré nul. On a $A/J = \overline{A}$.

L'algèbre $B = A \otimes_k k[Z, T]$ est libre sur A, donc plate ; on a $\overline{B} = k[X, Y, Z, T]$. Posons $g_1 = XZ - YT$ et $g_2 = XZ - 1$. Comme le polynôme g_1 est irréductible, $\overline{B}/(g_1)$ est intègre, et donc (g_1, g_2) est une suite régulière dans $\overline{B}$, engendrant l'idéal $\bar{I} = (XZ - 1, YT - 1)$. Donc

$$\overline{C} = \overline{B}/\bar{I} = k[X, Y, X^{-1}, Y^{-1}] = A[X^{-1}, Y^{-1}]$$

est une $\overline{A}$-algèbre plate (et aussi une A-algèbre plate). Mais tout relèvement dans B de g_1 est de la forme $XY - ZT + \lambda\varepsilon$, où $\lambda \in k[Z, T]$, donc annule ε.

4.7. On a supprimé ici la remarque 4.7, placée en 4.5.1.

Remarque 4.8.0. — [(89)] Soient S un schéma, S′ un sous-schéma *fermé*, X un S-schéma, Y un sous-S-schéma de X, et $X' = X \times_S S'$, $Y' = Y \times_S S'$. Alors, on a un morphisme *surjectif* de $\mathscr{O}_{Y'}$-modules

$$\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} \xrightarrow{\text{surj.}} \mathscr{N}_{Y'/X'}\,.$$

En effet, quitte à remplacer X par un certain ouvert, on peut supposer que Y est fermé, défini par un idéal $\mathscr{I}_Y$ de $\mathscr{O}_X$; alors l'image de $\mathscr{I}_Y$ dans $\mathscr{O}_{X'}$ est l'idéal $\mathscr{I}_{Y'}$ définissant Y′, et l'on a un morphisme surjectif de $\mathscr{O}_{Y'}$-modules

$$\pi : \quad (\mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} \xrightarrow{\text{surj.}} \mathscr{I}_{Y'}/\mathscr{I}_{Y'}^2\,.$$

Supposons de plus que $\mathscr{O}_Y = \mathscr{O}_X/\mathscr{I}_Y$ soit *plat* sur $\mathscr{O}_S$; alors le morphisme naturel

$$\mathscr{I}_Y \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X'} \longrightarrow \mathscr{I}_{Y'}$$

[(89)] N.D.E. : On a inséré ici cette remarque, utilisée dans la proposition qui suit ; elle figurait en 4.10 de l'original.

est bijectif (cf. EGA IV_2, 2.1.8). On a alors le diagramme commutatif à lignes exactes suivant :

$$\begin{array}{ccccccccc} & & \mathscr{I}_Y^2 \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathscr{I}_Y \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X'} & \longrightarrow & (\mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \text{surj.}} & & \downarrow{\scriptstyle \wr} & & \downarrow{\scriptstyle \pi}\ {\scriptstyle \text{surj.}} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y'}^2 & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y'} & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y'}/\mathscr{I}_{Y'}^2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

d'où l'on déduit, d'après le lemme du serpent : (90)

$$\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} \xrightarrow{\sim} \mathscr{N}_{Y'/X'} \qquad \text{si Y est } \textit{plat} \text{ sur S.} \tag{4.8.0}$$

Proposition 4.8. — *Soient* S, S_0, $S_{\mathcal{J}}$ *et* $\mathcal{I}$, $\mathcal{J}$ *comme en* 4.5. (91) *Soient* X *un* S*-schéma,* Y *un sous-schéma de* X, *et* i *l'immersion* $Y \hookrightarrow X$.

(i) *Pour tout* S*-morphisme* $f : T \to X$ *tel que* $f_{\mathcal{J}} : T_{\mathcal{J}} \to X_{\mathcal{J}}$ *se factorise par* $Y_{\mathcal{J}}$, *on peut définir une* obstruction

$$(*) \qquad c(X, Y, f) \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(f_0^*(\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0}), \mathcal{J}\mathscr{O}_T)$$

dont la nullité équivaut à l'existence d'une factorisation de f *par* Y.

(ii) *Soit* Y' *un second sous-schéma de* X. *Supposons que* $Y'_{\mathcal{J}} = Y_{\mathcal{J}}$ *et que* Y, Y' *soient* plats *sur* S. *On a alors des isomorphismes* (*cf.* 4.8.0) *:*

$$\mathcal{J}\mathscr{O}_Y \simeq \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0} \simeq \mathcal{J}\mathscr{O}'_Y \qquad \textit{et} \qquad \mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_{\mathcal{J}}} \xrightarrow{\sim} \mathscr{N}_{Y_{\mathcal{J}}/X_{\mathcal{J}}}$$

d'où un isomorphisme :

$$u : \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathscr{N}_{Y_{\mathcal{J}}/X_{\mathcal{J}}} \otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathcal{J}\mathscr{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathcal{J}\mathscr{O}_{Y'}).$$

133 *Notant* $i' : Y' \to X$ *l'immersion canonique et* $d(Y, Y')$ *la déviation de* 4.5.1, *on a :* (92)

$$(**) \qquad c(X, Y, i') = u(d(Y, Y')).$$

(iii) *Le morphisme canonique* $\mathscr{N}_{Y/X} \xrightarrow{D} i^*(\Omega^1_{X/S})$ (cf. SGA 1 II, formule 4.3) (93) *induit un morphisme :*

$$D_0 : \mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0} \longrightarrow \Omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{X_0}} \mathscr{O}_{Y_0}$$

---

(90) N.D.E. : Dans l'original, ceci était indiqué dans la remarque 4.10, sous l'hypothèse additionnelle que Y' soit localement intersection complète dans X'. Cette hypothèse figurait aussi, par suite, dans les énoncés 4.12–4.14 ; elle semble en fait superflue, et on l'a supprimée des énoncés précités.

(91) N.D.E. : On a supprimé l'hypothèse que $\mathcal{I}$ soit *nilpotent*, qui paraît superflue (cf. la démonstration).

(92) N.D.E. : voir aussi 4.27 plus loin.

(93) N.D.E. : voir aussi EGA IV_4, 16.4.21. Rappelons que si U est un ouvert affine de X tel que $Y \cap U$ soit défini par l'idéal I de $A = \mathscr{O}_X(U)$, si on note d la différentielle $A \to \Gamma(U, \Omega^1_{X/S})$, et si $x \in I$, alors $D(x + I^2)$ est l'élément $d(x) \otimes 1$ de $\Gamma(U, \Omega^1_{X/S}) \otimes_A (A/I)$.

et donc, pour tout S*-morphisme* $f : \mathrm{T} \to \mathrm{X}$ *comme en* (i)*, un morphisme :*

$$v_{f_0} : \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^*(\Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}) \to \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}/\mathrm{X}} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}),$$
$$a \mapsto a \circ f_0^*(\mathrm{D}_0)$$

où ci-dessus le premier groupe est $\mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{T}, \mathrm{L}_{\mathrm{X}})$*, cf.* 0.1.5*. Pour* $a \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{X}^+}(\mathrm{T}, \mathrm{L}_{\mathrm{X}})$*, on a :*

$$(***) \qquad c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, a \cdot f) - c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, f) = v_{f_0}(a),$$

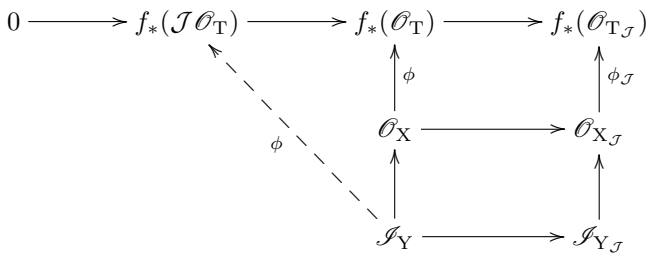
où l'on a noté $a \cdot f$ *le morphisme composé* $\mathrm{T} \xrightarrow{a \times f} \mathrm{L}_{\mathrm{X}} \times_{\mathrm{X}^+} \mathrm{X} \to \mathrm{X}$.

Nous allons démontrer la partie (i) de la proposition, laissant au lecteur le soin de (ne pas) vérifier les assertions (ii) et (iii) ; cette vérification se fait par réduction au cas affine, puis par comparaison des définitions explicites. (94)

Démontrons donc (i). Le morphisme $f : \mathrm{T} \to \mathrm{X}$ définit un morphisme de faisceaux d'anneaux $\phi : \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to f_*(\mathscr{O}_{\mathrm{T}})$. (95) Soit U un sous-schéma ouvert de X dans lequel Y est fermé ; comme T (resp. $\mathrm{Y}_{\mathscr{J}}$) a même espace sous-jacent que $\mathrm{T}_{\mathscr{J}}$ (resp. Y), l'application continue sous-jacente à f envoie T dans U, et comme U est un ouvert de X, ϕ induit un morphisme de faiceaux d'anneaux $\mathscr{O}_{\mathrm{U}} = \mathscr{O}_{\mathrm{X}}|_{\mathrm{U}} \to f_*(\mathscr{O}_{\mathrm{T}})$, i.e. f se factorise par U.

134

Donc, on peut se restreindre au cas où Y est fermé, donc défini par un faisceau d'idéaux $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}}$. Pour que f se factorise par Y, il faut et il suffit que l'application composée $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}} \to \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to f_*(\mathscr{O}_{\mathrm{T}})$ soit nulle. Comme $f_{\mathscr{J}}$ se factorise par $\mathrm{Y}_{\mathscr{J}}$, l'application composée $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}_{\mathscr{J}}} \to \mathscr{O}_{\mathrm{X}_{\mathscr{J}}} \to f_*(\mathscr{O}_{\mathrm{T}_{\mathscr{J}}})$ est nulle. Considérant le diagramme commutatif où la première ligne est exacte :



on en déduit que ϕ applique $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}}$ dans $f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}})$. (96) Puisque $\mathscr{J}^2 = 0$, il en résulte que $f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}})$, vu comme $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$-module via ϕ, est annulé par $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}}$; par conséquent, ϕ induit un morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$-modules **135**

$$h : \quad i_*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}/\mathrm{X}}) = \mathscr{I}_{\mathrm{Y}}/\mathscr{I}_{\mathrm{Y}}^2 \longrightarrow f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}).$$

(94) N.D.E. : On a fait ces vérifications plus bas.
(95) N.D.E. : D'une part, on a supprimé l'hypothèse que $\mathscr{I}$ soit nilpotent, i.e. que X_0 ait même espace topologique sous-jacent que X ; d'autre part, on a détaillé la phrase qui suit.
(96) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

D'autre part, on a des carrés cartésiens :

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{T}_0 & \xrightarrow{f_0} & \mathrm{X}_0 & \xleftarrow{i_0} & \mathrm{Y}_0 \\ \downarrow{\scriptstyle \tau_{\mathrm{T}_0}} & & \downarrow{\scriptstyle \tau_{\mathrm{X}_0}} & & \downarrow{\scriptstyle \tau_{\mathrm{Y}_0}} \\ \mathrm{T} & \xrightarrow{f} & \mathrm{X} & \xleftarrow{i} & \mathrm{Y}. \end{array}$$

où i_{T_0} etc. sont les immersions fermées déduites par changement de base de $\mathrm{S}_0 \hookrightarrow \mathrm{S}$. Comme $\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}$ est un $\mathscr{O}_{\mathrm{T}}$-module quasi-cohérent annulé par $\mathcal{I}$, on a un isomorphisme

$$\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}} \simeq (\tau_{\mathrm{T}_0})_*\, \tau_{\mathrm{T}_0}^*(\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}),$$

d'où $f_*(\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}) \simeq (\tau_{\mathrm{X}_0})_*(f_0)_*\, \tau_{\mathrm{T}_0}^*(\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}})$. Donc h correspond, par adjonction, à un morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}$-modules

$$h_0 : \quad f_0^* \tau_{\mathrm{X}_0}^* i_*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}}) \longrightarrow i_{\mathrm{T}_0}^*(\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}).$$

Or, $\tau_{\mathrm{X}_0}^* i_*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}}) \simeq (i_0)_*\, \tau_{\mathrm{Y}_0}^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}}) = \mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}$. Donc, revenant à l'abus de notation $i_{\mathrm{T}_0}^*(\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}) = \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}$ constamment utilisé, h_0 s'identifie à un morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}$-modules

$$h_0 : \quad f_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}) \longrightarrow \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}$$

qui est l'obstruction $c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, f)$ cherchée. Ceci prouve (i).

Lorsque f est l'immersion $i' : \mathrm{Y} \hookrightarrow \mathrm{X}$, on voit que $c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, i')$ provient du morphisme $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}} \hookrightarrow \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}'}$ donc correspond, d'après 4.4.1 et 4.5.1, à la classe $d(\mathrm{Y}, \mathrm{Y}')$. Ceci prouve (ii).

Démontrons (iii). D'abord, $\mathrm{D} : \mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}} \to i^*(\Omega^1_{\mathrm{X/S}})$ induit un morphisme

$$\mathrm{D}_0 : \quad \tau_{\mathrm{Y}_0}^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}}) \longrightarrow \tau_{\mathrm{Y}_0}^* i^*(\Omega^1_{\mathrm{X/S}}) = i_0^* \tau_{\mathrm{X}_0}^*(\Omega^1_{\mathrm{X/S}})$$

et, comme $\mathrm{X}_0 = \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_0$, on a $\tau_{\mathrm{X}_0}^*(\Omega^1_{\mathrm{X/S}}) \simeq \Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0}$ (cf. EGA IV$_4$, 16.4.5). On obtient donc le morphisme annoncé

$$\mathrm{D}_0 : \quad \mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0} \longrightarrow \Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}\,.$$

Enfin, on va vérifier l'égalité (***) après la remarque ci-dessous.

Remarque 4.9. — L'obstruction $c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, f)$ se calcule localement sur T. Soit $\mathrm{U} = \mathrm{Spec}(\mathrm{C})$ un ouvert affine de T au-dessus d'un ouvert affine $\mathrm{Spec}(\mathrm{A})$ de X, lui-même au-dessus d'un ouvert affine $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ de S, soient $\mathrm{J} \subset \mathrm{I} \subset \Lambda$ (resp. $\mathrm{I}_{\mathrm{Y}} \subset \mathrm{A}$) les idéaux correspondant à $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}$ (resp. à $\mathscr{I}_{\mathrm{Y}}$), soit $\mathrm{B} = \mathrm{A}/\mathrm{I}_{\mathrm{Y}}$ et soit $\phi : \mathrm{A} \to \mathrm{C}$ le morphisme de Λ-algèbres correspondant à $f : \mathrm{T} \to \mathrm{X}$; comme $f(\mathrm{T}_{\mathrm{J}}) \subset \mathrm{Y}_{\mathrm{J}}$ on a $\phi(\mathrm{I}_{\mathrm{Y}}) \subset \mathrm{JC}$ et donc ϕ induit un morphisme de Λ-algèbres $\mathrm{B} \to \mathrm{C}/\mathrm{JC} \to \mathrm{C}_0 = \mathrm{C}/\mathrm{IC}$. Alors, l'obstruction $c = c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, f)$ se calcule par le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{I}_{\mathrm{Y}} & \longrightarrow & \mathrm{A} & \xrightarrow{\phi} & \mathrm{C} \\ \downarrow & & & & \uparrow \\ \mathrm{I}_{\mathrm{Y}}/\mathrm{I}_{\mathrm{Y}}^2 & \longrightarrow & \mathrm{I}_{\mathrm{Y}}/\mathrm{I}_{\mathrm{Y}}^2 \otimes_{\mathrm{B}} \mathrm{C}_0 & \xrightarrow{c} & \mathrm{JC} \end{array} \quad ,$$

c.-à-d., elle est définie, au-dessus de l'ouvert U, comme l'unique élément de

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{C}_0}(\mathrm{I}_\mathrm{Y}/\mathrm{I}_\mathrm{Y}^2 \otimes_\mathrm{B} \mathrm{C}_0, \mathrm{JC}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{B}_0}(\mathrm{I}_\mathrm{Y}/\mathrm{I}_\mathrm{Y}^2 \otimes_\mathrm{B} \mathrm{B}_0, \mathrm{JC})$$

tel que, avec les notations évidentes, on ait $c(\overline{x} \otimes_\mathrm{B} 1) = \phi(x)$, pour tout $x \in \mathrm{I}_\mathrm{Y}$.

(97) On peut maintenant achever la démonstration de 4.8 (iii). L'égalité (∗∗∗) se vérifie localement sur T, on est donc ramené à la situation affine décrite ci-dessus. Notons $d_{\mathrm{A}/\Lambda}$ la différentielle $\mathrm{A} \to \Omega^1_{\mathrm{A}/\Lambda}$. Alors a correspond, au-dessus de U, à un élément a_U de

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{C}_0}(\Omega^1_{\mathrm{A}_0/\Lambda_0} \otimes_{\mathrm{A}_0} \mathrm{C}_0, \mathrm{JC}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{B}_0}(\Omega^1_{\mathrm{A}/\Lambda} \otimes_\mathrm{A} \mathrm{B}_0, \mathrm{JC}) \simeq \mathrm{Hom}_\mathrm{A}(\Omega^1_{\mathrm{A}/\Lambda}, \mathrm{JC}).$$

Alors, d'une part, $v_{f_0}(a)$ correspond au-dessus de U à l'élément $a_\mathrm{U} \circ \mathrm{D}_0$, où D_0 est le morphisme de B-modules (98)

$$\mathrm{I}_\mathrm{Y}/\mathrm{I}_\mathrm{Y}^2 \longrightarrow \Omega^1_{\mathrm{A}/\Lambda} \otimes_\mathrm{A} \mathrm{B}_0, \qquad x + \mathrm{I}_\mathrm{Y}^2 \mapsto d_{\mathrm{A}/\Lambda}(x) \otimes 1.$$

D'autre part (cf. la démonstration de 0.1.8 et 0.1.9), le morphisme de Λ-algèbres $\phi' : \mathrm{A} \to \mathrm{C}$ correspondant à $a \cdot f$ diffère de ϕ par la Λ-dérivation $\mathrm{A} \to \mathrm{JC}$ associée à a_U, i.e. on a :

$$\phi' = \phi + a_\mathrm{U} \circ d_{\mathrm{A}/\Lambda} = \phi + a_\mathrm{U} \circ (d_{\mathrm{A}/\Lambda} \otimes 1).$$

Par conséquent, notant $c' = c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, a \cdot f)$, on a pour tout $x \in \mathrm{I}_\mathrm{Y}$, en notant $\overline{x}$ son image dans $\mathrm{I}_\mathrm{Y}/\mathrm{I}_\mathrm{Y}^2$:

$$(c' - c)(\overline{x} \otimes 1) = a_\mathrm{U}(d_{\mathrm{A}/\Lambda}(x) \otimes 1) = (a_\mathrm{U} \circ \mathrm{D}_0)(\overline{x}) = v_{f_0}(a)(\overline{x})\,.$$

Ceci montre que $c' - c = v_{f_0}(a)$.

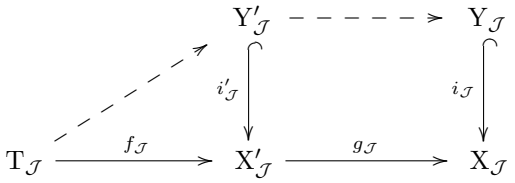
4.10. On a supprimé la remarque 4.10 de l'original, rendue obsolète par l'ajout de la remarque 4.8.0. **136**

4.11. Nous nous proposons maintenant d'étudier la situation suivante. Soient S, $\mathrm{S}_\mathcal{J}$ et S_0 comme en 4.8 ; on a trois S-schémas $\mathrm{X}, \mathrm{X}', \mathrm{T}$, un sous-schéma Y de X (resp. Y' de X'), et des morphismes $f : \mathrm{T} \to \mathrm{X}'$ et $g : \mathrm{X}' \to \mathrm{X}$.

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{Y}' & & \mathrm{Y} \\ & & \Big\downarrow{\scriptstyle i'} & & \Big\downarrow{\scriptstyle i} \\ \mathrm{T} & \xrightarrow{f} & \mathrm{X}' & \xrightarrow{g} & \mathrm{X} \end{array} \quad .$$

(97) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.
(98) N.D.E. : cf. N.D.E. (93).

On suppose que par réduction modulo $\mathcal{J}$, ce diagramme se complète en un diagramme commutatif



137 On a donc par 4.8 des obstructions :

$$c(\mathrm{X},\mathrm{Y},g\circ i')\in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'_0}}(i_0'^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}/\mathrm{X}}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}),\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'}),$$
$$c(\mathrm{X}',\mathrm{Y}',f)\in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^{*}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}'/\mathrm{X}'}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'_0}),\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}),$$
$$c(\mathrm{X},\mathrm{Y},g\circ f)\in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}/\mathrm{X}}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}),\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}),$$

dont on cherche à calculer les relations. [99]

Lemme 4.12. — *Supposons* Y' plat *sur* S, *de sorte que* $\mathcal{J}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'_0}=\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'}$.

(i) *On a un morphisme naturel*

$$b_{f_0}:\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'_0}}(i_0'^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}/\mathrm{X}}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}),\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'})\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}/\mathrm{X}}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}),\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}).$$

(ii) *On a aussi un morphisme naturel, fonctoriel en* T [100]

$$a_{g_0}(f_0):\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^{*}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}'/\mathrm{X}'}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'_0}),\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}})\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}/\mathrm{X}}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}),\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}).$$

Démonstration. — [101] Remarquons d'abord que, $\mathrm{X},\mathrm{X}',\mathrm{Y},\mathrm{Y}'$ étant fixés, se donner un T comme ci-dessus équivaut à se donner un morphisme $(f,f_{\mathcal{J}}):\mathrm{T}\to\mathrm{X}'\times_{\mathrm{X}'_+}\mathrm{Y}_+$. Posons $\mathrm{Z}=\mathrm{X}'\times_{\mathrm{X}'_+}\mathrm{Y}'_+$ et notons M et M′ les Z-foncteurs définis par : pour tout $f:\mathrm{T}\to\mathrm{Z}$,

$$\mathrm{M}(\mathrm{T})=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}/\mathrm{X}}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}),\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}})$$
$$\mathrm{M}'(\mathrm{T})=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^{*}(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}'/\mathrm{X}'}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'_0}),\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}).\qquad(102)$$

---

[99] N.D.E. : À partir de 4.17, on appliquera ceci au cas où X est un S-groupe, $g:\mathrm{X}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{X}\to\mathrm{X}$ la multiplication, Y un sous-schéma de X tel que $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ soit un sous-groupe de $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$, $\mathrm{Y}'=\mathrm{Y}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y}$, et aux deux morphismes $\mathrm{Y}^3\to\mathrm{X}^2$ qui envoient (y_1,y_2,y_3) sur (y_1y_2,y_3), resp. (y_1,y_2y_3). Dans ce cas, la comparaison des obstructions ci-dessus montrera que l'obstruction à ce que Y soit un sous-groupe de X réside dans un certain groupe de cohomologie (de Hochschild) $\mathrm{H}^2(\mathrm{Y}_0,\mathrm{N}_0)$.

[100] N.D.E. : On a supprimé l'hypothèse « Y'_0 *localement intersection complète* dans X'_0 », superflue d'après 4.8.0 ; d'autre part, on a ajouté que $a_{g_0}(f_0)$ est « fonctoriel en T », ceci jouant un rôle crucial dans la démonstration de 4.17.

[101] N.D.E. : On a détaillé la démonstration, pour faire voir la « fonctorialité en T » de a_{g_0}.

[102] N.D.E. : La situation se simplifiera à partir de 4.16 : on se restreindra aux schémas *plats* sur S, Y sera un S-groupe plat et $\mathrm{Y}'=\mathrm{Y}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{Y}$, on obtiendra alors des S_0-foncteurs N_0 et N'_0.

On a de toute façon un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} f_0^*(\mathcal{J}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'_0}) & = & \mathcal{J}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0} \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_0^*(\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'}) & \dashrightarrow & \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}} \end{array}$$

et comme Y′ est plat sur S, la flèche de gauche est un isomorphisme, donc on obtient un morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}$-modules $f_0^*(\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'}) \to \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{T}}$. Celui-ci induit un morphisme de groupes abéliens **138**

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^*g_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}), f_0^*(\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'})) \longrightarrow \mathrm{M}(\mathrm{T})$$

et, composant avec le morphisme

$$\mathrm{M}(\mathrm{Y}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^*g_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}), f_0^*(\mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'})),$$

induit par f_0^*, on obtient le morphisme $b_{f_0} : \mathrm{M}(\mathrm{Y}') \to \mathrm{M}(\mathrm{T})$.

De même, on a de toutes façons un diagramme

$$\begin{array}{ccc} g_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}) & \dashrightarrow & \mathscr{N}_{\mathrm{Y}'/\mathrm{X}'}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'_0} \\ \downarrow & & \downarrow \\ g_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}_0/\mathrm{X}_0}) & \longrightarrow & \mathscr{N}_{\mathrm{Y}'_0/\mathrm{X}'_0} \end{array}$$

et comme Y′ est plat sur S, la deuxième flèche verticale est un isomorphisme, d'après 4.8.0. On obtient donc un $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'_0}$-morphisme

$$i_0'^*g_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}) \longrightarrow \mathscr{N}_{\mathrm{Y}'/\mathrm{X}'}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'}}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'_0}$$

qui induit un morphisme $a_{g_0}(\mathrm{id}_{\mathrm{Y}'}) : \mathrm{M}'(\mathrm{Y}') \to \mathrm{M}(\mathrm{Y}')$ et, pour tout $f : \mathrm{T} \to \mathrm{Z}$, un morphisme $a_{g_0}(f) : \mathrm{M}'(\mathrm{T}) \to \mathrm{M}(\mathrm{T})$ tel qu'on ait un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{M}'(\mathrm{Y}') & \xrightarrow{a_{g_0}(\mathrm{id}_{\mathrm{Y}'_0})} & \mathrm{M}(\mathrm{Y}') \\ {\scriptstyle b'_{f_0}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b_{f_0}} \\ \mathrm{M}'(\mathrm{T}) & \xrightarrow{a_{g_0}(f_0)} & \mathrm{M}(\mathrm{T}) \end{array}$$

(où b'_{f_0} est défini comme b_{f_0}). C.Q.F.D.

Remarque 4.12.1. — [(103)] Notons M_0 et M'_0 les Y'_0-foncteurs définis par : pour tout $f : \mathrm{T}_0 \to \mathrm{Y}'_0$,

$$\mathrm{M}_0(\mathrm{T}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^*g_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y/X}}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0}), \mathcal{J}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0})$$

$$\mathrm{M}'_0(\mathrm{T}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}}(f_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}'/\mathrm{X}'}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'_0}), \mathcal{J}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}).$$

[(103)] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, utilisée dans la démonstration de 4.17.

Remarquons tout de suite que $Z_0 = Y'_0$ et que sur la catégorie des Z-schémas T qui sont *plats* sur S, M et M′ coïncident, respectivement, avec les foncteurs $\prod_{S_0/S} M_0$ et $\prod_{S_0/S} M'_0$. Dans ce cas, b_{f_0} est simplement le morphisme

$$f_0^* : M_0(Y'_0) \longrightarrow M(T_0)$$

induit par f_0, et pour tout morphisme $u : U \to T$, posant $h = f \circ u$, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} M'_0(T_0) & \xrightarrow{a_{g_0}(f_0)} & M_0(T_0) \\ \downarrow{\scriptstyle u_0^*} & & \downarrow{\scriptstyle u_0^*} \\ M'_0(U_0) & \xrightarrow{a_{g_0}(h_0)} & M_0(U_0) \end{array}$$

i.e. a_{g_0} devient un morphisme de foncteurs $\prod_{S_0/S} M'_0 \to \prod_{S_0/S} M_0$.

Proposition 4.13. — *Supposons* Y′ plat *sur* S. *On a alors la formule :*

$$c(X, Y, g \circ f) = a_{g_0}(c(X', Y', f)) + b_{f_0}(c(X, Y, g \circ i')).$$

Comme la définition des différentes obstructions et des morphismes a_{g_0} et b_{f_0} est locale, on voit facilement qu'il suffit de vérifier la formule donnée lorsque les différents schémas en cause sont affines. Notons donc $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$, $S_J = \mathrm{Spec}(\Lambda/J)$, $S_0 =$
139 $\mathrm{Spec}(\Lambda/I)$, $T = \mathrm{Spec}(C)$, $X = \mathrm{Spec}(A)$, $Y = \mathrm{Spec}(A/I_Y) = \mathrm{Spec}(B)$, $X' = \mathrm{Spec}(A')$, $Y' = \mathrm{Spec}(A'/I_{Y'}) = \mathrm{Spec}(B')$.

On a donc un diagramme d'anneaux et d'idéaux [(104)]

$$\begin{array}{ccccc} & & B' & & B \\ & & \uparrow{\scriptstyle \pi'} & & \uparrow{\scriptstyle \pi} \\ C & \xleftarrow{f} & A' & \xleftarrow{g} & A \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ & & I_{Y'} & & I_Y \end{array} .$$

Étudions les différents termes de la formule à démontrer. Dans ce qui suit, si $x \in I_Y$ (resp. $u \in I_{Y'}$), on note $\overline{x}$ (resp. $\overline{u}$) son image dans I_Y/I_Y^2 (resp. $I_{Y'}/I_{Y'}^2$) ; d'autre part, si m appartient à un Λ-module M, on note m_0 son image dans $M_0 = M/IM$.

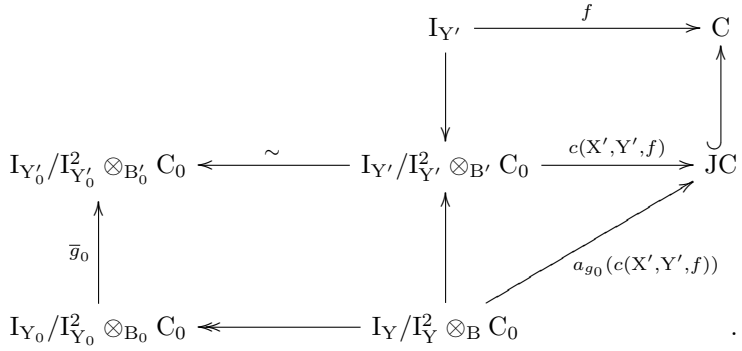
On a vu que $c = c(X, Y, g \circ f)$ est l'unique C_0-morphisme $I_Y/I_Y^2 \otimes_B C_0 \to JC$ tel que $c(\overline{x} \otimes 1) = f(g(x))$, pour tout $x \in I_Y$.

[(104)] N.D.E. : On a conservé les notations de l'original, en notant $f : A' \to C$ et $g : A \to A'$ les morphismes d'anneaux correspondant à $f : T \to X'$ et $g : X' \to X$. Ceci explique la formule $c(X, Y, g \circ f)(\overline{x} \otimes 1) = f(g(x))$, pour $x \in I_Y$.

Fixons $x \in \mathrm{I_Y}$; on a $g(x) \in \mathrm{I_{Y'}} + \mathrm{JA'}$ puisque $g_{\mathrm{J}}(\mathrm{Y'_J}) \subset \mathrm{Y_J}$. Écrivons $g(x) = x' + \sum \lambda_i a'_i$, avec $x' \in \mathrm{I_{Y'}}$, $\lambda_i \in \mathrm{J}$, $a'_i \in \mathrm{A'}$. On a donc

$$c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, g \circ f)(\overline{x} \otimes 1) = f(g(x) = f(x') + \sum \lambda_i f(a'_i). \tag{1}$$

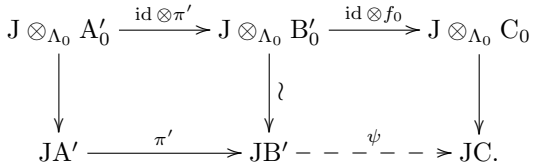
Considérons maintenant $a_{g_0}(c(\mathrm{X'}, \mathrm{Y'}, f))$. D'après les définitions posées, il est défini par le diagramme



On a donc $a_{g_0}(c(\mathrm{X'}, \mathrm{Y'}, f))(\overline{x} \otimes 1) = f(u)$, où u est un élément de $\mathrm{I_{Y'}}$ dont l'image **140**
$\overline{u}$ dans $\mathrm{I_{Y'_0}/I^2_{Y'_0}}$ vérifie $\overline{u}_0 \otimes 1 = \overline{g}_0(\overline{x}_0) \otimes 1 = \overline{g_0(x_0)} \otimes 1$. On peut donc prendre $u = x'$ et on trouve

$$a_{g_0}(c(\mathrm{X'}, \mathrm{Y'}, f))(\overline{x} \otimes 1) = f(x'). \tag{2}$$

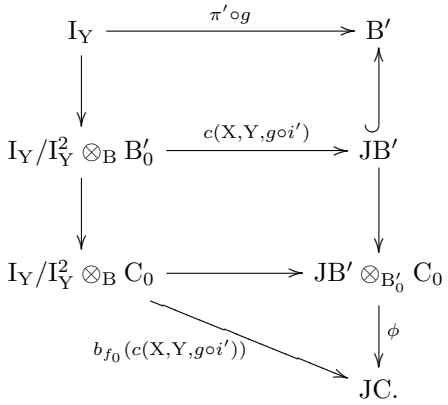
Considérons enfin $b_{f_0}(c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, g \circ i'))$. Par hypothèse, le morphisme de Λ_0-algèbres $f_0 : \mathrm{A'_0} \to \mathrm{C_0}$ se factorise par $\mathrm{B'_0}$ et donc, comme $\mathrm{J} \otimes_{\Lambda_0} \mathrm{B'_0} \xrightarrow{\sim} \mathrm{JB'}$ ($\mathrm{B'}$ étant plat sur Λ), on obtient un morphisme de $\mathrm{B'_0}$-modules $\psi : \mathrm{JB'} \to \mathrm{JC}$ tel que l'on ait un diagramme commutatif :



Notons $\phi : \mathrm{JB'} \otimes_{\mathrm{B'_0}} \mathrm{C_0} \to \mathrm{JC}$ le morphisme de $\mathrm{C_0}$-modules déduit de ψ, alors on a, pour tout $a' \in \mathrm{A'}$, $\lambda \in \mathrm{J}$,

$$\phi(\lambda \pi'(a') \otimes 1) = \lambda f(a'). \tag{†}$$

Alors, $b_{f_0}(c(\mathrm{X},\mathrm{Y},g\circ i'))$ est défini par le diagramme commutatif :



On a donc aussitôt

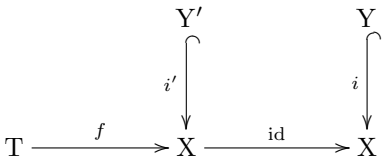
$$b_{f_0}(c(\mathrm{X},\mathrm{Y},g\circ i'))(\overline{x}\otimes 1)=\phi\big(\sum\lambda_i\pi'(a'_i)\otimes 1\big)=\sum\lambda_i f(a'_i)\,, \tag{3}$$

la dernière égalité découlant de (†) plus haut. La comparaison des trois résultats explicites (1), (2), (3) donne la formule cherchée.

Corollaire 4.14. — *Soient* Y,Y' *deux sous-schémas de* X, plats, *se réduisant suivant* $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ *; supposons* Y_0 localement intersection complète *dans* X_0. *Si* $f:\mathrm{T}\to\mathrm{X}$ *est un* S*-morphisme tel que* $f_{\mathcal{J}}$ *se factorise par* $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}\to\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$, *on a la formule*

$$c(\mathrm{X},\mathrm{Y},f)-c(\mathrm{X},\mathrm{Y}',f)=b_{f_0}(d(\mathrm{Y},\mathrm{Y}')).$$

141 En effet, appliquant la formule précédente au diagramme



on trouve $c(\mathrm{X},\mathrm{Y},f)-c(\mathrm{X},\mathrm{Y}',f)=b_{f_0}(c(\mathrm{X},\mathrm{Y},i'))$. De plus, d'après 4.8 (ii), on a $c(\mathrm{X},\mathrm{Y},i')=d(\mathrm{Y},\mathrm{Y}')$.

Proposition 4.15. — *Soient* X *un* S*-groupe* lisse *sur* S *et* Y *un sous-*S*-groupe* plat et localement de présentation finie *sur* S. *Alors* Y *est localement intersection complète* (*cf.* 4.6.2) *dans* X.

Démonstration. [105] On va montrer que l'immersion $Y \to X$ est *régulière* au sens de EGA IV_4, 16.9.2, ce qui implique qu'elle l'est aussi au sens de 4.6.2, d'après EGA IV_4, 19.5.1 (d'ailleurs, d'après *loc. cit.*, les deux définitions sont équivalentes si S est localement noethérien). Donc, dans ce qui suit, on prend « immersion régulière » au sens de EGA IV_4, 16.9.2. Comme X et Y sont plats et localement de présentation finie sur S, alors, d'après EGA IV_4, 19.2.4, il suffit de montrer que, pour tout $s \in S$, $Y_s \to X_s$ est une immersion régulière. D'après EGA IV_4, 19.1.5 (ii), on est ramené à vérifier l'assertion sur les fibres géométriques de S, donc lorsque S est le spectre d'un corps k algébriquement clos.

Alors, d'après VI_A, 3.2, le quotient X/Y existe et est lisse, le morphisme $\pi : X \to X/Y$ est plat, et l'on a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \overline{e} & \xrightarrow{i} & X/Y \end{array}$$

(où $\overline{e}$ est l'image dans X/Y du point unité de X). Donc, par changement de base plat (cf. EGA IV_4, 19.1.5 (ii)), il suffit de voir que i est une immersion régulière, ce qui est immédiat puisque l'anneau local noethérien $\mathscr{O}_{X/Y,\overline{e}}$ est lisse, donc son idéal maximal engendré par une suite régulière.

4.16. [106] Soit X un S-groupe *lisse* sur S, on note $\mu : X \times_S X \to X$ sa loi de groupe. Donnons-nous un sous-$S_{\mathcal{J}}$-groupe $Y_{\mathcal{J}}$ de $X_{\mathcal{J}}$, *plat et localement de présentation finie* sur $S_{\mathcal{J}}$. D'après 4.15, $Y_{\mathcal{J}}$ est localement intersection complète dans X.

Donc, d'après 4.6.5, tout S-schéma *plat* [107] Y relevant $Y_{\mathcal{J}}$ est localement intersection complète dans X. Pour un tel Y on a, d'après 4.8.0, **142**

$$\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0} = \mathscr{N}_{Y_0/X_0} = \mathscr{N}_{Y_{\mathcal{J}}/X_{\mathcal{J}}} \otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathcal{J}}}} \mathscr{O}_{Y_0}. \tag{4.16.1}$$

[105] N.D.E. : On a ajouté dans l'énoncé l'hypothèse que Y soit localement de présentation finie sur S, et l'on a donné la démonstration qui suit, plus directe que celle esquissée dans l'original. Pour être complet, détaillons aussi cette dernière. Comme dans la démonstration donnée plus haut, on se ramène d'abord au cas où $S = \mathrm{Spec}(k)$, k étant un corps algébriquement clos. D'après EGA IV_4, 16.9.10 et 19.3.2, il suffit de voir que, pour tout $y \in Y$, le complété de l'anneau local $\mathscr{O}_{Y,y}$ est le quotient d'un anneau local noethérien complet par une suite régulière. D'après *loc. cit.*, 19.3.3, l'ensemble des $y \in Y$ vérifiant cette propriété est un ouvert U de Y ; comme Y est de type fini sur k, il suffit de montrer que U contient tout point fermé. Comme Y est un k-groupe il suffit, par un argument de translation, de montrer que la propriété est vraie pour le complété de $\mathscr{O}_{Y,e}$, c.-à-d., pour le « groupe formel » $\widehat{Y}$ correspondant à Y (cf. Exp. VII_B). Or, comme X est lisse, l'algèbre affine $\mathscr{A}(\widehat{X})$ est une algèbre de séries formelles $k[[X_1, \ldots, X_n]]$, et on conclut à l'aide du théorème de structure de Dieudonné qui montre que $\mathscr{A}(\widehat{Y})$ est isomorphe à un quotient $k[[X_1, \ldots, X_{r+s}]]/(X_1^{p^{n_1}}, \ldots, X_r^{p^{n_r}})$, où p est l'exposant caractéristique de k et $r + s \leqslant n$, cf. VII_B, Remarque 5.5.2 (b).

[106] N.D.E. : On a réorganisé 4.16 en y regroupant, d'une part, les hypothèses énoncées à la fin de 4.15 et, d'autre part, la définition de l'obstruction DY.

[107] N.D.E. : On a corrigé l'original en rajoutant « *plat* ».

D'autre part, notons $\varepsilon_0 : S_0 \to Y_0$ la section unité de Y_0 et $\mathfrak{n}_{Y_0/X_0}$ le $\mathscr{O}_{S_0}$-module quasi-cohérent :

$$\mathfrak{n}_{Y_0/X_0} = \varepsilon_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0}).$$

Comme Y_0 et X_0 sont des S_0-groupes, on voit aisément que $\mathscr{N}_{Y_0/X_0}$ est invariant par les translations (disons à gauche) de Y_0, donc [(108)] est l'image réciproque par $Y_0 \to S_0$ de $\mathfrak{n}_{Y_0/X_0}$, i.e. on a

$$\mathscr{N}_{Y_0/X_0} = \mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}. \tag{4.16.2}$$

Tenant compte de (4.16.1) et (4.16.2), on déduit d'une part de 4.5 que l'ensemble des sous-S-schémas Y de X, *plats* sur S, relevant $Y_{\mathscr{J}}$, est vide ou principal homogène sous

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0},\ \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}), \tag{4.16.3}$$

et l'on déduit d'autre part de 4.8 (i) que, pour tout tel Y et tout S-morphisme $f : T \to X$ tel que $f_{\mathscr{J}} : T_{\mathscr{J}} \to X_{\mathscr{J}}$ se factorise par $Y_{\mathscr{J}}$, l'obstruction $c(X, Y, f)$ à ce que f se factorise par Y est un élément de

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_T)\,;$$

si de plus T est *plat* sur S, ce dernier groupe égale

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0},\ \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}).$$

Ceci conduit à introduire le foncteur en groupes N_0 ci-dessous :

Définition 4.16.1. — Soit N_0 le S_0-foncteur en groupes commutatifs défini par : pour tout $Z \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Sch})_{/S_0}$,

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(Z, N_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Z}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_Z,\ \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_Z). \tag{$*$}$$

Alors, l'ensemble des sous-S-schémas Y de X, *plats* sur S, relevant $Y_{\mathscr{J}}$, est vide ou principal homogène sous

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0, N_0) = C^1(Y_0, N_0).$$

Pour chaque tel Y, considérons le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} Y \times_S Y & & Y \\ {\scriptstyle (i,i)}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle i} \\ X \times_S X & \xrightarrow{\ \mu\ } & X \end{array}$$

et notons $DY = c(X, Y, \mu \circ (i, i))$ l'obstruction à ce que $\mu \circ (i, i)$ se factorise par Y, i.e. à ce que Y soit stable par la loi de groupe de X ; d'après ce qui précède, DY est un élément de

$$N_0(Y_0 \times_{S_0} Y_0) = C^2(Y_0, N_0).$$

(108) N.D.E. : voir 4.25 plus loin.

Lemme 4.17. — [(109)] *Soient* X *un* S*-groupe* lisse *sur* S *et* $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ *un sous-*$\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$*-groupe de* $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$, plat et localement de présentation finie *sur* $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$. *Pour chaque sous-schéma* Y *de* X, *plat sur* S *et relevant* $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$,*considérons l'obstruction définie en* 4.16.1 *:*

$$\mathrm{DY} \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_0}(\mathrm{Y}_0 \times_{\mathrm{S}_0} \mathrm{Y}_0, \mathrm{N}_0) = \mathrm{C}^2(\mathrm{Y}_0, \mathrm{N}_0)$$

(i) *Pour que* Y *soit un sous-*S*-groupe de* X, *il faut et il suffit que* $\mathrm{DY} = 0$. **143**

(ii) *Si on fait opérer* Y_0 *sur* N_0 *par fonctorialité à partir des automorphismes intérieurs de* Y_0, *alors* $\mathrm{DY} \in \mathrm{Z}^2(\mathrm{Y}_0, \mathrm{N}_0)$.

(iii) *Si* Y *et* Y′ *sont deux sous-schémas de* X, *plats sur* S, *relevant* $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ (*de sorte qu'est définie la déviation* $d(\mathrm{Y}, \mathrm{Y}') \in \mathrm{C}^1(\mathrm{Y}_0, \mathrm{N}_0)$, cf. 4.5.1), *on a* $\mathrm{DY}' - \mathrm{DY} = \partial^1 d(\mathrm{Y}, \mathrm{Y}')$. [(110)]

Démontrons successivement ces diverses assertions.

4.18. *Démonstration de* 4.17 (i). Par définition, on a $\mathrm{DY} = 0$ si et seulement si Y est stable par la loi de groupe de X. Donc $\mathrm{DY} = 0$ si Y est un sous-groupe de X. Réciproquement, si $\mathrm{DY} = 0$, Y est muni de la loi induite μ^{Y}, qui est associative et se réduit modulo $\mathcal{J}$ suivant la loi de groupe sur $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$; comme Y est plat et localement de présentation finie sur S, il résulte de 3.3 que μ^{Y} est une loi de groupe.

4.19. *Démonstration de* 4.17 (ii). Celle-ci se fait en comparant les deux valeurs de $u = c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, \mu^2 \circ (i,i,i))$ calculées dans les deux diagrammes suivants (D_j), $j = 1, 2$:

(D_j)

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Y} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y} & & \mathrm{Y} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y} & & \mathrm{Y} \\ \downarrow{\scriptstyle (i,i,i)} & & \downarrow{\scriptstyle (i,i)} & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} & \xrightarrow{f_j} & \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} & \xrightarrow{\mu} & \mathrm{X} \end{array}$$

où $f_1 = (1, \pi)$, $f_2 = (\pi, 1)$, et où l'on note μ^2 le morphisme **144**

$$\mu \circ f_1 = \mu \circ f_2 : \quad \mathrm{X} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{X} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{X} \longrightarrow \mathrm{X}.$$

[(111)] Posons $\mu^{\mathrm{Y}} = \mu \circ (i,i)$, $f_j^{\mathrm{Y}} = f_j \circ (i,i,i)$ et $\mu^{2,\mathrm{Y}} = \mu^2 \circ (i,i,i)$. Pour $j = 1, 2$, notons a_j et b_j les morphismes

$$a_j = a_{\mu_0}\big((f_j^{\mathrm{Y}})_0\big) \qquad \text{et} \qquad b_j = b_{(f_j^{\mathrm{Y}})_0},$$

associés au couple de morphismes (f_j^{Y}, μ) par le lemme 4.12 ; on a donc :

$$(\dagger) \quad \begin{cases} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0^3}}\left((f_j^{\mathrm{Y}})_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}_0 \times \mathrm{Y}_0/\mathrm{X}_0 \times \mathrm{X}_0}), \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0^3}\right) \xrightarrow{a_j} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0^3}}\left((\mu^{2,\mathrm{Y}})_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}_0/\mathrm{X}_0}), \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0^3}\right) \\ \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0^2}}\left((\mu^{\mathrm{Y}})_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}_0/\mathrm{X}_0}), \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0^2}\right) \xrightarrow[b_j]{} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0^3}}\left((\mu^{2,\mathrm{Y}})_0^*(\mathscr{N}_{\mathrm{Y}_0/\mathrm{X}_0}), \mathcal{J}\mathscr{O}_{\mathrm{Y}_0^3}\right). \end{cases}$$

[(109)] N.D.E. : On a modifié 4.17 et 4.18 en tenant compte des ajouts faits dans 4.16.

[(110)] N.D.E. : Dans l'original, on trouve $\mathrm{DY}' - \mathrm{DY} = -\partial d(\mathrm{Y}, \mathrm{Y}')$, mais ∂ y est l'opposé de la différentielle ∂^1 définie en I, 5.1.

[(111)] N.D.E. : On a légèrement modifié les notations, et détaillé le début de l'argument.

Comme $\mathscr{N}_{Y_0\times Y_0/X_0\times X_0} \simeq \mathrm{pr}_1^*\mathscr{N}_{Y_0/X_0} \oplus \mathrm{pr}_2^*\mathscr{N}_{Y_0/X_0}$ (puisque X_0 et Y_0 sont plats sur S_0), et $\mathscr{N}_{Y_0/X_0} \simeq \mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}$, alors :

$$(f_j^Y)_0^*(\mathscr{N}_{Y_0\times Y_0/X_0\times X_0}) \simeq (\mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \oplus \mathfrak{n}_{Y_0/X_0}) \otimes \mathscr{O}_{Y_0^3}$$

et, de même,

$$(\mu^{2,Y})_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0}) \simeq \mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \otimes \mathscr{O}_{Y_0^3} \qquad \text{et} \qquad (\mu^Y)_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0}) \simeq \mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \otimes \mathscr{O}_{Y_0^2}.$$

De plus, comme Y_0^2 et Y_0^3 sont plats sur S_0, alors (†) se récrit sous la forme suivante :

$$(\ddagger) \qquad \begin{cases} a_j : \mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^3, N_0 \oplus N_0) \to \mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^3, N_0) \\ b_j : \mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^2, N_0) \to \mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^3, N_0). \end{cases}$$

Appliquant deux fois 4.13 à $c(X, Y, \mu^{2,Y}) = u$, on obtient :

$$a_1(c(X^2, Y^2, f_1)) + b_1(c(X, Y, \mu^Y)) = u = a_2(c(X^2, Y^2, f_2)) + b_2(c(X, Y, \mu^Y)).$$

Or, $c(X, Y, \mu^Y) = DY$ et, comme $f_1 = (1, \mu)$ et $f_2 = (\mu, 1)$, on a, avec des notations évidentes :

$$c(X^2, Y^2, f_1) = (0, DY) \qquad \text{et} \qquad c(X^2, Y^2, f_2) = (DY, 0).$$

Donc, on obtient :

$$u = a_1((0, DY)) + b_1(DY) = a_2((DY, 0)) + b_2(DY).$$

La première chose que l'on remarque, c'est que b_j n'est autre que $\mathrm{Hom}_{S_0}((f_j^Y)_0, N_0)$, c'est-à-dire le morphisme déduit de $(f_j^Y)_0$ par fonctorialité.

L'identité ci-dessus devient donc :

$$a_1((0, DY)) - \mathrm{Hom}((\mu, 1), N_0)(DY) + \mathrm{Hom}((1, \mu), N_0)(DY) - a_2((DY, 0)) = 0.$$

On reconnaît les deux termes du milieu : ce sont les parties « $DY(xy, z)$ » et « $DY(x, yz)$ » de la formule du 2-cobord. Il ne reste plus donc qu'à identifier les deux autres termes.

Il nous faut d'abord calculer l'application a_j. Or elle provient, par image réciproque par $(f_j^Y)_0$, du morphisme de $\mathscr{O}_{Y_0^2}$-modules

$$P : \quad \mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \otimes \mathscr{O}_{Y_0^2} \longrightarrow (\mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \oplus \mathfrak{n}_{Y_0/X_0}) \otimes \mathscr{O}_{Y_0^2}$$

induit par le produit dans Y_0. Or ce morphisme se décrit de la manière suivante : considérons le fibré vectoriel $V = \mathbf{V}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0})$; P donne par dualité un morphisme

$$\mathbf{V}(P) : \quad V \underset{S_0}{\times} V \underset{S_0}{\times} Y_0 \underset{S_0}{\times} Y_0 \longrightarrow V \underset{S_0}{\times} Y_0 \underset{S_0}{\times} Y_0$$

145 qui s'exprime ensemblistement par

$$\mathbf{V}(P)(u, v, a, b) = (u + \mathrm{Ad}(a)v, ab, b). \qquad (112)$$

Ceci se démontre exactement comme le fait correspondant sur les algèbres de Lie, c'est-à-dire sur le module $\omega^1_{Y_0/S_0}$. On remarque d'abord que V est muni par fonctorialité en Y_0 d'une structure de groupe dans la catégorie des fibrés vectoriels sur S_0 ; en

(112) N.D.E. : On a remplacé a, b par ab, b pour faire voir que $\mathbf{V}(P)$ provient par image inverse sur Y_0^2 du morphisme de multiplication $V_{Y_0} \times_{S_0} V_{Y_0} \to V_{Y_0}$.

vertu du lemme déjà utilisé pour les algèbres de Lie (exposé II, 3.10), cette structure coïncide avec la structure de groupe sous-jacente à sa structure de $\mathbf{O}_S$-module. On voit ensuite que $\mathbf{V}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}) = \mathbf{V}(\mathscr{N}_{Y_0/X_0})$ est lui aussi muni d'une structure de S_0-groupe qui n'est autre que le produit semi-direct de celle de V par celle de Y_0. Il ne reste plus qu'à identifier les opérations de Y_0 sur V pour établir la formule cherchée.

Calculons maintenant les deux termes restants. Considérons d'abord $a_1((0, DY))$. On le calcule par le diagramme (où $\mathfrak{n}$ désigne $\mathfrak{n}_{Y_0/X_0}$) :

$$\begin{array}{ccc}
\mathfrak{n} \otimes \mathscr{O}_{Y_0^2} & \xrightarrow{P} & (\mathfrak{n}+\mathfrak{n}) \otimes \mathscr{O}_{Y_0^2} \\
\downarrow{\scriptstyle (f_1^Y)_0^*} & & \downarrow{\scriptstyle (f_1^Y)_0^*} \\
\mathfrak{n} \otimes \mathscr{O}_{Y_0^3} & & (\mathfrak{n}+\mathfrak{n}) \otimes \mathscr{O}_{Y_0^3} \\
& {\scriptstyle a_1((0,DY))} \searrow & \downarrow{\scriptstyle (0,DY)} \\
& & \mathscr{J} \otimes \mathscr{O}_{Y_0^3}
\end{array} .$$

Considérant maintenant les fibrés vectoriels définis par ces différents modules comme autant de schémas sur S_0 et prenant les points à valeurs dans n'importe quoi, on a, en notant (u, x, y, z) un point de $\mathbb{V}(\mathscr{J}) \times Y_0^3$;

$$\begin{array}{ccc}
(\mathrm{Ad}(x)\mathrm{DY}_{y,z}(u), x, yz) & \longleftarrow\!\shortmid & (0 + \mathrm{DY}_{y,z}(u), x, yz) \\
\uparrow & & \uparrow\downarrow \\
 & & (0 + \mathrm{DY}_{y,z}(u), x, y, z) \\
 & & \uparrow\downarrow \\
(\mathrm{Ad}(x)\mathrm{DY}_{y,z}(u), x, y, z) & \longleftarrow\!\shortmid & (u, x, y, z)
\end{array} .$$

On a donc obtenu $a_1((0, DY))(x, y, z) = \mathrm{Ad}(x)\mathrm{DY}(y, z)$, ce qui est bien le premier terme du cobord. On aurait de même $a_2((DY, 0))(x, y, z) = DY(x, y)$, d'où [113] **146**

$$0 = \mathrm{Ad}(x)\mathrm{DY}(y, z) - \mathrm{DY}(xy, z) + \mathrm{DY}(x, yz) - \mathrm{DY}(x, y) = (\partial^2 \mathrm{DY})(x, y, z).$$

[113] N.D.E. : on a changé les signes, pour les rendre compatibles avec I 5.1.

4.20. *Démonstration de* 4.17 (iii). [114] Celle-ci se fait en comparant les deux valeurs de $v = c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, \mu \circ (i', i'))$ calculées dans les deux diagrammes suivants

$$(*) \qquad \begin{array}{ccccc} & & \mathrm{Y}' & & \mathrm{Y} \\ & & {\scriptstyle i'}\big\downarrow & & {\scriptstyle i}\big\downarrow \\ \mathrm{Y}' \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y}' & \xrightarrow{\mu\circ(i',i')} & \mathrm{X} & = & \mathrm{X} \end{array}$$

$$(\dagger) \qquad \begin{array}{ccccc} & & \mathrm{Y} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y} & & \mathrm{Y} \\ & & {\scriptstyle (i,i)}\big\downarrow & & {\scriptstyle i}\big\downarrow \\ \mathrm{Y}' \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y}' & \xrightarrow{(i',i')} & \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} & \xrightarrow{\mu} & \mathrm{X}. \end{array}$$

Notons $f = \mu \circ (i', i')$; alors $(*)$ donne

$$v = \mathrm{DY}' + f_0^*(c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, i')). \tag{1}$$

Or $\mathrm{Y}'_0 = \mathrm{Y}_0$ et f_0 est la multiplication $\mathrm{Y}_0^2 \to \mathrm{Y}_0$; on en déduit que

$$f_0^*(c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, i'))(x_0, y_0) = c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, i')(x_0 y_0). \tag{2}$$

Posons $c = c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, i')$; via l'identification $\mathrm{N}'_0 \simeq \mathrm{N}_0 \oplus \mathrm{N}_0$, $c(\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}, \mathrm{Y} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y}, (i', i'))$ s'identifie au couple (c, c). Alors, notant $h = (i', i')$, $(\dagger)$ donne

$$v = h_0^*(\mathrm{DY}) + a_{\mu_0}(c, c). \tag{3}$$

Or h_0 est l'application identique de Y_0^2, d'où $h_0^*(\mathrm{DY}) = \mathrm{DY}$. Enfin, d'après le calcul de a_{μ_0} fait précédemment, on a pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et $x_0, y_0 \in \mathrm{Y}_0(\mathrm{S}'_0)$,

$$a_{\mu_0}(c, c)(x_0, y_0) = c(x_0) + \mathrm{Ad}(x_0)(c(y_0)). \tag{4}$$

On obtient donc :

$$\begin{aligned}(\mathrm{DY}' - \mathrm{DY})(x_0, y_0) &= \mathrm{Ad}(x_0)\big(c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, i')(y_0)\big) - c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, i')(x_0 y_0) + c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, i')(x_0) \\ &= \big(\partial^1 c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, i')\big)(x_0, y_0).\end{aligned}$$

Comme $c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, i') = d(\mathrm{Y}, \mathrm{Y}')$ (cf. 4.8 (ii)), ceci montre que $\mathrm{DY}' - \mathrm{DY} = \partial^1 d((\mathrm{Y}, \mathrm{Y}')$.

147 ***Théorème 4.21***. — *Soient* S *un schéma,* $\mathcal{I}$ *et* $\mathcal{J}$ *deux idéaux* [115] *sur* S *tels que* $\mathcal{I} \supset \mathcal{J}$ *et* $\mathcal{I} \cdot \mathcal{J} = 0$. *Soient* X *un* S*-groupe* lisse *sur* S *et* $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ *un sous-*$\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$*-groupe de* $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$, plat *et localement de présentation finie sur* $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$. *Considérons le* S_0*-foncteur en groupes commutatifs* N_0 *défini par*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_0}(\mathrm{T}, \mathrm{N}_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{T}}}(\mathfrak{n}_{\mathrm{Y}_0/\mathrm{X}_0} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{T}}, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{T}}), \qquad \mathrm{T} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Sch})_{/\mathrm{S}_0},$$

sur lequel Y_0 *opère par l'intermédiaire des automorphismes intérieurs de* X_0.

(i) *Pour qu'il existe un sous-*S*-groupe de* X, plat *sur* S, *qui se réduise suivant* $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$, *il faut et il suffit que les deux conditions suivantes soient vérifiées :*

---

[114] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

[115] N.D.E. : On a supprimé l'hypothèse que $\mathcal{I}$ soit nilpotent, qui semble superflue.

(i_1) *Il existe un sous-schéma* Y *de* X, plat *sur* S, *relevant* $Y_{\mathcal{J}}$ (*condition automatiquement vérifiée si* Y_0 *est affine,* cf. 4.6.5).

(i_2) *Une certaine obstruction canonique, élément de* $H^2(Y_0, N_0)$, *est nulle.*

(ii) *Si les conditions de* (i) *sont satisfaites, l'ensemble des sous-*S*-groupes* Y *de* X, plats *sur* S *et se réduisant suivant* $Y_{\mathcal{J}}$ *est un ensemble principal homogène sous le groupe* $Z^1(Y_0, N_0)$. (116)

En effet, la condition (i_1) est nécessaire. Supposons-la vérifiée et soit Y plat sur S relevant $Y_{\mathcal{J}}$. Il nous faut chercher un Y′ plat sur S relevant aussi $Y_{\mathcal{J}}$ tel que $DY' = 0$, (117) cf. 4.17 (i). D'après 4.17 (iii), cela revient à chercher un $d(Y', Y) \in C^1(Y_0, N_0)$ tel que $DY = \partial^1 d(Y', Y)$. (118)

Soit $c \in H^2(Y_0, N_0)$ la classe image de DY qui est un cocycle par 4.17 (ii). Elle ne dépend pas du choix de Y d'après 4.17 (iii), et sa nullité est nécessaire et suffisante à **148**
l'existence d'un $d(Y', Y)$ vérifiant l'équation précédente. Ceci démontre (i).

Si on a maintenant choisi Y tel que $DY = 0$, l'équation à résoudre s'écrit $\partial^1 d(Y', Y) = 0$, ce qui démontre (ii).

Remarque 4.22. — On conserve les notations de 4.21. D'après 4.15, Y_0 est localement intersection complète dans X_0, donc $\mathscr{N}_{Y_0/X_0}$ est un $\mathscr{O}_{Y_0}$-module fini localement libre, et par suite $\mathfrak{n}_{Y_0/X_0} = \varepsilon_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0})$ est un $\mathscr{O}_{S_0}$-module fini localement libre. Donc, notant $\mathfrak{n}^{\vee}_{Y_0/X_0} = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{O}_{Y_0})$, on a

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_T}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T) \simeq \mathfrak{n}^{\vee}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\,.$$

pour tout $T \to S_0$. (119) Par conséquent, le S_0-foncteur N_0 est isomorphe au foncteur

$$W(\mathfrak{n}^{\vee}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{J}) \simeq W(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0}, \mathcal{J})).$$

Il en résulte des isomorphismes : (120)

$$H^2(Y_0, N_0) \simeq H^2(Y_0, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0}, \mathcal{J})) \simeq H^2(Y_0, \mathfrak{n}^{\vee}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{J})),$$
$$Z^1(Y_0, N_0) \simeq Z^1(Y_0, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0}, \mathcal{J})) \simeq Z^1(Y_0, \mathfrak{n}^{\vee}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{J})).$$

4.23. Toujours sous les hypothèses de 4.21, nous allons maintenant étudier comment l'ensemble des Y relevant $Y_{\mathcal{J}}$, se comporte vis-à-vis de la conjugaison par des sections de X. Si x est une section de X sur S induisant la section unité de $X_{\mathcal{J}}$, l'automorphisme intérieur $\mathrm{Int}(x)$ défini par x transforme sous-groupes plats de X relevant $Y_{\mathcal{J}}$ en sous-groupes plats de X relevant $Y_{\mathcal{J}}$. Or, sous les conditions de 4.21 (ii), l'ensemble de ces sous-groupes est principal homogène sous $Z^1(Y_0, N_0)$; nous allons voir qu'il existe

(116) N.D.E. : La question de savoir si l'ensemble précédent, modulo conjugaison par les $x \in X(S)$ induisant l'unité de $X(S_{\mathcal{J}})$, est principal homogène sous $H^1(Y_0, N_0)$, occupe les n°s 4.23 à 4.36.
(117) N.D.E. : On a corrigé $\partial DY'$ en DY'.
(118) N.D.E. : cf. N.D.E. (110).
(119) N.D.E. : On a détaillé ce qui précède, ceci montre que l'isomorphisme qui suit est valable sans hypothèse de platitude ; par contre, depuis 4.16, on s'est restreint aux S-schémas $f : T \to S$ *plats* sur S pour s'assurer que le groupe $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}, \mathcal{J}\mathscr{O}_T)$, dans lequel réside l'obstruction $c(X, Y, f)$, coïncide avec $N_0(T_0)$ (cf. la fin de 4.16).
(120) N.D.E. : avec les notations de I 5.3, supposant Y_0 affine sur S_0.

alors un sous-groupe Γ de $B^1(Y_0, N_0)$ [121] tel que deux sous-groupes de X, plats sur S, et relevant $Y_{\mathcal{J}}$ soient conjugués (par des $x \in X(S)$ induisant l'unité de $X(S_{\mathcal{J}})$) si et seulement si leur « différence » dans $Z^1(Y_0, N_0)$ est un élément de Γ. Dans les meilleurs cas, nous montrerons que Γ égale $B^1(Y_0, N_0)$, donc que l'ensemble des sous-groupes de X plats, relevant $Y_{\mathcal{J}}$, modulo conjugaison par les $x \in X(S)$ induisant l'unité de $X(S_{\mathcal{J}})$, est vide ou principal homogène sous $H^1(Y_0, N_0)$ (cf. 4.29 et 4.36).

149

4.24. On conserve les notations de 4.21. Soit Y un sous-groupe plat de X, se réduisant suivant $Y_{\mathcal{J}}$. Rappelons que nous avons introduit en 0.5 le foncteur L_{0X} (resp. L_{0Y}) défini par l'identité par rapport au S_0-schéma variable T :

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_{0X}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathcal{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T)$$

(resp. de même en remplaçant X par Y), ainsi que le foncteur $L'_X = \prod_{S_0/S} L_{0X}$.

Or on a :

Lemme 4.25. — *Il existe une suite exacte canonique de* Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$*-modules*

$$(+) \qquad \mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \xrightarrow{d} \omega^1_{X_0/S_0} \longrightarrow \omega^1_{Y_0/S_0} \longrightarrow 0$$

possédant les propriétés suivantes :

(i) *Par image réciproque sur* Y_0*, d donne le morphisme* D_0 *de* 4.8 (iii).

(ii) *Si* X_0 *et* Y_0 *sont* lisses *sur* S_0*, alors d est injectif. Comme les deux* ω^1 *sont alors localement libres de type fini, il en est de même de* $\mathfrak{n}_{Y_0/X_0}$ *et la suite est localement scindée.*

Démonstration. [122] Notons π_0 le morphisme $Y_0 \to S_0$. D'après SGA 1 II, formule (4.3) (voir aussi EGA IV_4, 16.4.21), on a une suite exacte canonique de $\mathscr{O}_{Y_0}$-modules

$$(\dagger) \qquad \mathscr{N}_{Y_0/X_0} \xrightarrow{D_0} \Omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{X_0}} \mathscr{O}_{Y_0} \longrightarrow \Omega^1_{Y_0/S_0} \longrightarrow 0\ .$$

Comme cette suite est formée de modules et de morphismes $(Y_0 \times_S Y_0)$-équivariants, son image réciproque (+) par ε_0^* est une suite exacte de Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-modules, et (†) est
150 l'image réciproque de (+) par π_0^* (cf. Exp. I, § 6.8). Ceci prouve (i).

Supposons de plus X_0 et Y_0 lisses sur S_0. Alors, d'après SGA 1 II 4.10 (voir aussi EGA IV_4, 17.2.3 (i) et 17.2.5), D est injectif et la suite (†) est formée de $\mathscr{O}_{Y_0}$-modules localement libres de type fini (donc est localement scindée). D'après l'équivalence de catégories I, 6.8.1, d est également injectif, et donc la suite (+) a les propriétés indiquées.

---

[121] N.D.E. : On a remplacé $Z^1(Y_0, N_0)$ par $B^1(Y_0, N_0)$, puisque la démonstration montre que Γ est un sous-groupe de $B^1(Y_0, N_0)$, cf. 4.27–4.29.

[122] N.D.E. : On a détaillé la démonstration, en tenant compte des ajouts faits dans l'Exp. I, § 6.8.

4.26. (123) Pour tout S_0-schéma $f : T \to S_0$, (+) donne une suite exacte de $Y_0(T)$-$\mathbf{O}(T)$-modules

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}(f^*(\omega^1_{Y_0/S_0}), f^*(\mathcal{J})) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}(f^*(\omega^1_{X_0/S_0}), f^*(\mathcal{J})) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}(f^*(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0}), f^*(\mathcal{J}))\,,$$

on a donc une suite exacte de Y_0-$\mathbf{O}_{S_0}$-modules :

$$0 \longrightarrow L_{0Y} \longrightarrow L_{0X} \xrightarrow{d} N_0\ . \tag{4.26.1}$$

On en déduit une suite exacte de complexes de groupes abéliens :

$$0 \longrightarrow C^*(Y_0, L_{0Y}) \longrightarrow C^*(Y_0, L_{0X}) \xrightarrow{d^*} C^*(Y_0, N_0)\ ,$$

et en particulier, un diagramme commutatif à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^0} & C^0(Y_0, N_0) \\ & & \downarrow{\scriptstyle\partial} & & \downarrow{\scriptstyle\partial} & & \downarrow{\scriptstyle\partial} \\ 0 & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^1} & C^1(Y_0, N_0) \end{array}\ .$$

Remarquons que $C^0(Y_0, L_{0Y})$ (resp. $C^0(Y_0, L_{0X})$) n'est autre que $\mathrm{Hom}_{S_0}(S_0, L_{0Y}) = \mathrm{Hom}_S(S, L'_Y)$ (resp. $\cdots$) i.e. (cf. 0.9) le groupe des sections de Y (resp. X) sur S induisant la section unité de $X_{\mathcal{J}}$. Notons aussi que d^1 n'est autre que le morphisme $v_{i_{Y_0}}$ de 4.8 (iii), où $i_{Y_0} : Y_0 \to X_0$ est l'immersion canonique. (124)

Lemme 4.27. — *Sous les conditions de* 4.21 *pour* S, $\mathcal{I}$, $\mathcal{J}$ *et* X, *soit* Y *un sous-groupe de* X, *plat sur* S *et relevant* $Y_{\mathcal{J}}$. *Notons* $i : Y \hookrightarrow X$ *l'immersion canonique.* (125)

(i) *Soit* $i' : Y \to X$ *un morphisme de* S-schémas *relevant* i_0 (de sorte que i' est aussi une immersion), *soit* $Y' = i'(Y)$ *et soit* $d(i, i')$ *l'élément de* $C^1(Y_0, L_{0X})$ *tel que* $i' = d(i, i') \cdot i$ (cf. 1.2.4). *Alors la déviation* $d(Y, Y') \in C^1(Y_0, N_0)$ (cf. 4.5.1) *est donnée par la formule :*

$$d(Y, Y') = d^1\big(d(i, i')\big)\,.$$

(ii) *Soit* $x \in C^0(Y_0, L_{0X})$ *une section de* X *sur* S *induisant la section unité de* $X_{\mathcal{J}}$ *sur* $S_{\mathcal{J}}$. *Alors la déviation* $d(Y, \mathrm{Int}(x)Y) \in C^1(Y_0, N_0)$ (cf. 4.5.1) *est donnée par la formule :* 151

$$-d(Y, \mathrm{Int}(x)Y) = d^1\partial x = \partial\, d^0 x\,.$$

En effet, Y′ est l'image de Y par le morphisme composé : (126)

$$Y \xrightarrow{(d(i,i'),i)} L'_X \underset{S}{\times} X \longrightarrow X\,,$$

(123) N.D.E. : On a détaillé l'original, pour faire voir qu'on a une suite exacte de Y_0-$\mathbf{O}_{S_0}$-modules.
(124) N.D.E. : En effet, cela résulte de la définition de $d : \mathfrak{n}_{Y_0/X_0} \to \Omega^1_{X_0/S_0}$ (cf. 4.25) et de celle de $v_{i_{Y_0}}$ (cf. 4.8).
(125) N.D.E. : On a ajouté le point (i) ci-dessous, qui sera utile en 4.35.1 puis en 4.38 (4) et (5).
(126) N.D.E. : On rappelle que $L'_X = \prod_{S_0/S} L_{0X}$.

qui est noté $d(i,i')\cdot i$ en 4.8 (iii) ; d'après *loc. cit.* et l'égalité $v_{i_0} = d^1$, on a donc :

$$c(\mathrm{X},\mathrm{Y}',d(i,i')\cdot i) - c(\mathrm{X},\mathrm{Y}',i) = v_{i_0}\big(d(i,i')\big) = d^1\big(d(i,i')\big)\,.$$

Mais $d(i,i')\cdot i = i'$ se factorise par Y' par définition, donc le premier terme est nul ; de plus, par 4.8 (ii), on a $c(\mathrm{X},\mathrm{Y}',i) = d(\mathrm{Y}',\mathrm{Y}) = -d(\mathrm{Y},\mathrm{Y}')$. Donc $d(\mathrm{Y},\mathrm{Y}') = d^1\big(d(i,i')\big)$, ce qui prouve (i).

Soit maintenant x comme en (ii). Par la formule

$$xyx^{-1} = xyx^{-1}y^{-1}y = (x - \mathrm{Ad}(y)x)y = (-\partial x)(y)\cdot y\,,$$

on voit que Y' est l'image de Y par l'immersion $i' = (-\partial x)\cdot i_{\mathrm{Y}}$. Donc, d'après (i) on obtient

$$-d(\mathrm{Y},\mathrm{Int}(x)\mathrm{Y}) = d^1\partial x = \partial\, d^0 x\,.$$

Corollaire 4.28. — *Pour que deux sous-groupes* Y *et* Y' *de* G, *plats sur* S *et relevant* $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$, *soient conjugués par une section de* X *sur* S *induisant la section unité de* $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$, *il faut et il suffit que* $d(\mathrm{Y},\mathrm{Y}') \in \partial\, d^0\,\mathrm{C}^0(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}) \subset \partial\mathrm{C}^0(\mathrm{Y}_0,\mathrm{N}_0) = \mathrm{B}^1(\mathrm{Y}_0,\mathrm{N}_0)$.

152

Corollaire 4.29. — *Si* d^0 *est* surjectif, Y *et* Y' *comme ci-dessus sont conjugués par une section de* X *sur* S *induisant la section unité de* $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ *si et seulement si* $d(\mathrm{Y},\mathrm{Y}') \in \mathrm{B}^1(\mathrm{Y}_0,\mathrm{N}_0)$.

Corollaire 4.30. — *Soit* Y *comme dans* 4.27 *; l'ensemble des conjugués de* Y *par des sections de* X *sur* S *induisant la section unité de* $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ *est isomorphe à :*

$$d^1\partial\,\mathrm{C}^0(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}) = \mathrm{C}^0(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_{0\mathrm{X}})\big/\,\mathrm{Ker}\,d^1\partial.$$

Remarquons maintenant que $\mathrm{C}^0(\mathrm{Y}_0/\mathrm{L}_{0\mathrm{X}})/\,\mathrm{Ker}\,d^1\partial$ se calcule uniquement à l'aide du carré de gauche du diagramme commutatif de 4.26. Il en résulte en particulier que l'on peut aussi le calculer dans tout diagramme du même type ayant le même carré de gauche. Considérons en particulier le foncteur $\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}/\mathrm{L}_{0\mathrm{Y}}$ au-dessus de S_0 défini par

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_0}(\mathrm{T},\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}/\mathrm{L}_{0\mathrm{Y}}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_0}(\mathrm{T},\mathrm{L}_{0\mathrm{X}})/\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_0}(\mathrm{T},\mathrm{L}_{0\mathrm{Y}}).$$

On a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{C}^0(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_{0\mathrm{Y}}) & \longrightarrow & \mathrm{C}^0(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}) & \longrightarrow & \mathrm{C}^0(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}/\mathrm{L}_{0\mathrm{Y}}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle\partial} & & \downarrow{\scriptstyle\partial} & & \downarrow{\scriptstyle\partial} & & \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{C}^1(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_{0\mathrm{Y}}) & \longrightarrow & \mathrm{C}^1(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}) & \longrightarrow & \mathrm{C}^1(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}/\mathrm{L}_{0\mathrm{Y}}) & \longrightarrow & 0
\end{array}\quad,$$

d'où par la remarque précédente :

Corollaire 4.31. — *Soit* Y *comme en* 4.27 *; l'ensemble des conjugués de* Y *par des sections de* X *sur* S *induisant la section unité de* $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ *est isomorphe à*

$$\mathrm{E} = \partial\,\mathrm{C}^0(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}/\mathrm{L}_{0\mathrm{Y}}) = \mathrm{C}^0(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}/\mathrm{L}_{0\mathrm{Y}})/\mathrm{H}^0(\mathrm{Y}_0,\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}/\mathrm{L}_{0\mathrm{Y}}).$$

153

Corollaire 4.32. — *Supposons de plus* S_0 affine *et* $\omega^1_{\mathrm{Y}_0/\mathrm{S}_0}$ [(127)] fini localement libre. *Si on note* $\mathscr{F}_0 = \big(\mathscr{L}ie(\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0)/\,\mathscr{L}ie(\mathrm{Y}_0/\mathrm{S}_0)\big)\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}\mathcal{J}$, *on a* $\mathrm{E} = \Gamma(\mathrm{S}_0,\mathscr{F}_0)/\mathrm{H}^0(\mathrm{Y}_0,\mathscr{F}_0)$.

[(127)] N.D.E. : On a corrigé $\mathscr{L}ie(\mathrm{Y}_0/\mathrm{S}_0)$ en $\omega^1_{\mathrm{Y}_0/\mathrm{S}_0}$.

(128) En effet, comme $\omega^1_{Y_0/S_0}$ est fini localement libre, ainsi que $\omega^1_{X_0/S_0}$ (puisque X est supposé lisse sur S), on a, d'après 0.6 :

$$L_{0Y} = W(\mathscr{L}ie(Y_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}) \qquad \text{et} \qquad L_{0X} = W(\mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}).$$

D'autre part, d'après 4.25, on a une suite exacte de Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-modules :

$$0 \longrightarrow \mathscr{K} \longrightarrow \omega^1_{X_0/S_0} \xrightarrow{\phi} \omega^1_{Y_0/S_0} \longrightarrow 0$$

(où $\mathscr{K} = \mathrm{Ker}(\phi)$). Comme $\omega^1_{Y_0/S_0}$ et $\omega^1_{X_0/S_0}$ sont finis localement libres, on a une suite exacte *localement scindée* :

$$0 \longrightarrow \mathscr{L}ie(Y_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \longrightarrow \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \longrightarrow \mathscr{F}_0 \longrightarrow 0$$

Il en résulte qu'on a une suite exacte de Y_0-$\mathbf{O}_{S_0}$-modules :

$$0 \longrightarrow L_{0Y} \longrightarrow L_{0X} \longrightarrow W(\mathscr{F}_0).$$

Par le raisonnement qui nous a servi à prouver 4.31, nous pouvons calculer E comme l'image de l'application composée

$$C^0(Y_0, L_{0X}) \xrightarrow{\pi} C^0(Y_0, W(\mathscr{F}_0)) \xrightarrow{\partial} C^1(Y_0, W(\mathscr{F}_0)).$$

Or l'application π ci-dessus est l'application $\Gamma(S_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}) \to \Gamma(S_0, \mathscr{F}_0)$. Donc, S_0 étant affine, π est surjective et on trouve bien le résultat annoncé.

Corollaire 4.33. — *Soient* S, $\mathcal{I}$, $\mathcal{J}$ *et* X *comme en* 4.21, *et soit* Y *un sous-groupe* diagonalisable *de* X. *Supposons* $\omega^1_{Y_0/S_0}$ fini localement libre *et* S_0 affine. (129) *L'ensemble des sous-groupes de* X, *conjugués de* Y *par une section de* X *sur* S *induisant la section unité de* $X_{\mathcal{J}}$, *est isomorphe à*

$$E = \Gamma\left(S_0, \mathscr{L}ie(X_0/S_0)/\mathscr{L}ie(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}\right) \otimes_{\Gamma(S_0, \mathscr{O}_{S_0})} \Gamma(S_0, \mathcal{J})$$

(130) *c.-à-d., à* $L_{0X}(Y_0)/H^0(Y_0, L_{0X})$.

En effet, on écrit par I 4.7.3 (cf. 2.13) :

$$\mathscr{L}ie(X_0/S_0) = \mathscr{L}ie(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)} \bigoplus \mathscr{R}.$$

Comme Y_0 est commutatif on a $\mathscr{L}ie(Y_0/S_0) \subset \mathscr{L}ie(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}$, donc

$$\mathscr{F}_0 = \left(\mathscr{L}ie(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}/\mathscr{L}ie(Y_0/S_0)\right) \otimes \mathcal{J} \bigoplus \mathscr{R} \otimes \mathcal{J},$$
$$\mathscr{F}_0^{\mathrm{ad}(Y_0)} = \left(\mathscr{L}ie(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}/\mathscr{L}ie(Y_0/S_0)\right) \otimes \mathcal{J}.$$

Par 4.32, on a donc $E \simeq \Gamma(S_0, \mathscr{R} \otimes \mathcal{J})$. Retournant à la définition de $\mathscr{R}$, on a terminé. **154**

(128) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
(129) N.D.E. : On a ajouté l'hypothèse sur $\omega^1_{Y_0/S_0}$ et remplacé l'hypothèse « S affine » par « S_0 affine ».
(130) N.D.E. : on a ajouté ce qui suit, cf. 4.34.

Corollaire 4.34. — *Soient* S, $\mathcal{I}$, $\mathcal{J}$ *et* X *comme en* 4.21, *et soit* Y *un sous-groupe* diagonalisable *de* X. *Supposons* $\omega^1_{\mathrm{Y}_0/\mathrm{S}_0}$ fini localement libre *et* S_0 affine. [(131)] *Si* $x \in \mathrm{X}(\mathrm{S})$ *induit la section unité de* $\mathrm{X}_{\mathcal{J}}$ *et normalise* Y, *alors il centralise* Y.

Cela résulte immédiatement de la comparaison du corollaire précédent et de 2.14. En effet, 4.33 montre que les éléments de $\mathrm{C}^0(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{X}})$ qui respectent globalement Y sont les éléments de $\mathrm{H}^0(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{X}})$, et on a vu en 2.14 que ce sont ceux-là même qui agissent trivialement sur l'immersion canonique $\mathrm{Y} \to \mathrm{X}$.

4.35. Revenons à la situation générale de 4.21 et supposons $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ *lisse* sur $\mathrm{S}_{\mathcal{J}}$. Alors, d'après 4.25 (ii), on a une suite exacte de Y_0-$\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}$-modules :

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow \mathscr{L}ie(\mathrm{Y}_0/\mathrm{S}_0) \longrightarrow \mathscr{L}ie(\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0) \longrightarrow \mathfrak{n}^{\vee}_{\mathrm{Y}_0/\mathrm{X}_0} \longrightarrow 0$$

et ce sont des $\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}$-modules finis localement libres.

D'autre part, d'après SGA 1, II 4.10, tout sous-schéma Y de X relevant $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ et *plat* sur S sera *lisse* sur S. [(132)] Supposons de plus S_0 et $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ *affines*. Alors, comme $\mathfrak{n}^{\vee}_{\mathrm{Y}_0/\mathrm{X}_0}$ est un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}$-module localement libre, la suite $(*)$ reste exacte lorsqu'on lui applique $\otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathcal{J}$, puis qu'on prend l'image inverse sur Y_0^n, et comme les Y_0^n sont affines, on obtient donc une suite exacte de complexes de groupes abéliens :

$$0 \longrightarrow \mathrm{C}^*(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{Y}}) \longrightarrow \mathrm{C}^*(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{X}}) \xrightarrow{d^*} \mathrm{C}^*(\mathrm{Y}_0, \mathrm{N}_0) \longrightarrow 0$$

et en particulier, un diagramme commutatif à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{C}^1(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{Y}}) & \longrightarrow & \mathrm{C}^1(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{X}}) & \xrightarrow{d^1} & \mathrm{C}^1(\mathrm{Y}_0, \mathrm{N}_0) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{C}^2(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{Y}}) & \longrightarrow & \mathrm{C}^2(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{X}}) & \xrightarrow{d^2} & \mathrm{C}^2(\mathrm{Y}_0, \mathrm{N}_0) & \longrightarrow & 0
\end{array} .$$

Soient maintenant Y, Y' deux sous-groupes de X relevant $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ et plats, donc *lisses*, sur S. Comme $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$ est affine alors, d'après 0.15, Y et Y′ sont isomorphes comme schémas étendant $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$, i.e. il existe un isomorphisme de S-schémas

$$f : \mathrm{Y} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Y}'$$

induisant l'identité sur $\mathrm{Y}_{\mathcal{J}}$. D'une part, d'après 1.2.4, f définit un élément a de $\mathrm{C}^1(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{X}})$ tel que $f(y) = a(y_0)y$, pour tout $y \in \mathrm{Y}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, et d'après 4.27 (i), on a

$$d^1(a) = d(\mathrm{Y}, \mathrm{Y}').$$

De plus, comme Y, Y' sont des sous-groupes de X, l'élément ci-dessus appartient à $\mathrm{Z}^1(\mathrm{Y}_0, \mathrm{N}_0)$ (cf. 4.21). Alors ∂a est un élément de $\mathrm{Z}^2(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{Y}})$ dont l'image $\overline{\partial a}$ dans $\mathrm{H}^2(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{Y}})$ ne dépend que de la classe $\overline{d}(\mathrm{Y}, \mathrm{Y}') \in \mathrm{H}^1(\mathrm{Y}_0, \mathrm{N}_0)$; ceci étant la définition de l'application bord $\partial^1 : \mathrm{H}^1(\mathrm{Y}_0, \mathrm{N}_0) \to \mathrm{H}^2(\mathrm{Y}_0, \mathrm{L}_{0\mathrm{Y}})$, on a donc :

$$\partial^1\big(\overline{d}(\mathrm{Y}, \mathrm{Y}')\big) = \overline{\partial a}.$$

[(131)] N.D.E. : cf. N.D.E. (129).

[(132)] N.D.E. : On a ajouté ce qui suit et la proposition 4.35.1, implicite dans l'original, cf. 4.38 (5).

D'autre part, transportons par f la structure de groupe de Y' et soit Y_1 le groupe obtenu (qui a donc Y comme schéma sous-jacent), c.-à-d., la loi de groupe μ_1 de Y_1 est définie par : pour tout $S' \to S$ et $x, y \in Y(S')$,

$$\mu_1(x,y) = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

D'après 3.5.1, Y_1 définit un cocycle $\delta(Y, Y_1) \in Z^2(Y_0, \mathscr{L}ie(Y_0/S_0))$ tel que, pour tout $S' \to S$ et $x, y \in Y(S')$, on ait

$$\delta(Y, Y_1)(x_0, y_0)\, xy = \mu_1(x,y) = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

Posons $b = \delta(Y, Y_1)$. Pour tout $S' \to S$ et $x, y \in Y(S')$, on a $(b(x_0, y_0)\, xy)_0 = x_0 y_0$ et donc on obtient que $f(b(x_0, y_0)\, xy)$ égale, d'une part, $a(x_0y_0)b(x_0y_0)\, xy$ et, d'autre part,

$$f(x)f(y) = a(x_0)x\, a(y_0)y = a(x_0)\, \mathrm{Ad}(x_0)(a(y_0))\, xy.$$

Comparant les deux expressions, on obtient que $b(x_0, y_0)$ égale

$$a(x_0y_0)^{-1}a(x_0)\, \mathrm{Ad}(x_0)(a(y_0)) = \mathrm{Ad}(x_0)(a(y_0)) - a(x_0y_0) + a(x_0) = (\partial a)(x_0, y_0),$$

i.e. $\delta(Y, Y_1) = \partial a$. On a donc obtenu la

Proposition 4.35.1. — (132) *Sous les hypothèses de* 4.21, *supposons de plus* S_0 affine *et* $Y_{\mathcal{J}}$ lisse *sur* $S_{\mathcal{J}}$ *et* affine. *Soient* Y, Y' *deux sous-groupes de* X *relevant* $Y_{\mathcal{J}}$ *et plats* (*donc* lisses) *sur* S, *soit* $f : Y \xrightarrow{\sim} Y'$ *un isomorphisme de* S*-schémas induisant l'identité sur* $Y_{\mathcal{J}}$, *notons* Y_1 *le groupe obtenu en transportant par* f *la structure de groupe de* Y'. *Alors on a*

$$\partial^1\, \overline{d}(Y, Y') = \overline{\delta}(Y, Y_1).$$

Proposition 4.36. — *Sous les hypothèses de* 4.21, *supposons de plus* $Y_{\mathcal{J}}$ lisse *sur* $S_{\mathcal{J}}$ *et* S_0 affine. *L'ensemble des sous-*S*-groupes* Y *de* X plats (*ou* lisses) *sur* S, *se réduisant suivant* $Y_{\mathcal{J}}$, *modulo conjugaison par des sections de* X *sur* S *induisant la section unité de* $X_{\mathcal{J}}$, *est soit vide, soit un ensemble principal homogène sous le groupe*

$$H^1(Y_0, [\mathscr{L}ie(X_0/S_0)/\, \mathscr{L}ie(Y_0/S_0)] \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{J}).$$

Il nous suffit de vérifier que le corollaire 4.29 s'applique, c'est-à-dire que **155**

$$d^0 : \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathcal{J}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0}, \mathcal{J})$$

est surjectif. Or cela résulte de ce que la suite (+) de 4.25 (ii) est scindée, S_0 étant affine. (133)

Énonçons enfin un corollaire commun à 4.21 et 4.36, qui sera, en fait, la seule forme sous laquelle nous utiliserons par la suite les résultats généraux de ce numéro. (134)

Corollaire 4.37. — *Soient* S *un schéma et* S_0 *le sous-schéma fermé défini par un idéal nilpotent* $\mathcal{I}$. *Soient* X *un* S*-groupe* lisse *sur* S, *et* Y_0 *un sous-*S_0*-groupe de* X_0, plat *sur* S_0.

(133) N.D.E. : Ceci résulte aussi de la démonstration de 4.32.

(134) N.D.E. : Par exemple, 4.37 est utilisé dans l'exposé IX pour prouver les énoncés 3.2 bis et 3.6 bis.

(i) *Si* S_0 *est* affine, Y_0 lisse *sur* S_0, *et si*

$$H^1\left(Y_0, [\mathscr{L}ie(X_0/S_0)/\mathscr{L}ie(Y_0/S_0)] \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}\right) = 0$$

pour tout $n \geqslant 0$, *deux sous-*S*-groupes de* X, plats (*ou* lisses) *sur* S, *se réduisant suivant* Y_0, *sont conjugués par une section de* X *sur* S *induisant la section unité de* X_0.

(ii) *Si* Y_0 *est* affine *et de* présentation finie *et si* (135)

$$H^2(Y_0, \mathfrak{n}^{\vee}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}) = 0$$

156 *pour tout* $n \geqslant 0$, *il existe un sous-*S*-groupe de* X, *plat sur* S, *se réduisant suivant* Y_0.

4.38. Il nous reste à relier les trois constructions que nous avons faites dans cet exposé. Pour éviter des complications inessentielles, nous nous placerons dans la situation suivante : S_0 est le spectre d'un corps k, S est le spectre des nombres duaux $D(k)$, G est un S-groupe *lisse* sur S, K un sous-S-groupe, *lisse* sur S et *affine*.

(136) Notons $\mathfrak{g}_0 = \mathscr{L}ie\, G_0$ (qui égale ici $\Gamma(S_0, \mathscr{L}ie\, G_0) = \underline{\mathrm{Lie}}(G_0/S_0)(S_0)$) et $\mathfrak{k}_0 = \mathscr{L}ie\, K_0$. On a une suite exacte de k-espaces vectoriels (137) :

$$0 \longrightarrow \mathfrak{k}_0 \xrightarrow{i} \mathfrak{g}_0 \xrightarrow{d} \mathfrak{n}^{\vee}_{K_0/G_0} \longrightarrow 0,$$

donnant naissance à une suite exacte de cohomologie :

$$0 \longrightarrow H^0(K_0, \mathfrak{k}_0) \xrightarrow{i^0} H^0(K_0, \mathfrak{g}_0) \xrightarrow{d^0} H^0(K_0, \mathfrak{g}_0/\mathfrak{k}_0)$$
$$\xrightarrow{\partial^0} H^1(K_0, \mathfrak{k}_0) \xrightarrow{i^1} H^1(K_0, \mathfrak{g}_0) \xrightarrow{d^1} H^1(K_0, \mathfrak{n}^{\vee}_{K_0/G_0}) \xrightarrow{\partial^1} H^2(K_0, \mathfrak{k}_0).$$

Or ces divers groupes ont tous une signification géométrique.

a) $H^0(K_0, \mathfrak{k}_0) = \mathscr{L}ie\, \underline{\mathrm{Centr}}(K_0)$ (138) d'après II 5.2.3.

b) $H^0(K_0, \mathfrak{g}_0) = \mathscr{L}ie\, \underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}(K_0)$ (138) (*idem*).

c) $H^0(K_0, \mathfrak{g}_0/\mathfrak{k}_0) = \mathscr{L}ie\, \underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0)/\mathfrak{k}_0$ (138) (*idem*).

d) $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0) = \mathscr{L}ie\left(\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)\right)/\mathrm{Im}(\mathfrak{k}_0)$, où $\mathrm{Im}(\mathfrak{k}_0)$ désigne l'image de $\mathfrak{k}_0$ par le morphisme $\mathscr{L}ie(\mathrm{Int}_0)$ déduit de $\mathrm{Int}_0 : K_0 \to \underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)$. En effet, il résulte de 2.1 (ii), appliqué à $Y = X = K$ et $f_0 = \mathrm{id}_{K_0}$, que $Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ est le groupe des automorphismes infinitésimaux du S_0-groupe K_0, et que $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ s'obtient en quotientant par les automorphismes infinitésimaux intérieurs, i.e. par l'image de $\mathfrak{k}_0$. De plus, d'après II 4.2.2, on a aussi $Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0) = \mathscr{L}ie\left(\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)\right)$ (139).

---

(135) N.D.E. : On a remplacé $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathfrak{n}_{Y_0/X_0}, \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2})$ par $\mathfrak{n}^{\vee}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}$, conformément à la remarque 4.22.

(136) N.D.E. : On a légèrement modifié l'original dans ce qui suit. En particulier, on a remplacé X par G et Y par K, et l'on a noté $\mathfrak{g}_0$ et $\mathfrak{k}_0$ leurs algèbres de Lie. D'autre part, on a écrit explicitement $H^i(K_0, \ )$ au lieu de l'abréviation $H^i(\ )$ de l'original.

(137) N.D.E. : munis de l'action adjointe de K_0

(138) N.D.E. : Comme la formation des centralisateurs et normalisateurs commute au changement de base (cf. I 2.3.3.1), on a écrit $\underline{\mathrm{Centr}}(K_0)$ au lieu de $\underline{\mathrm{Centr}}(K)_0$ dans l'original, et de même $\underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}(K_0)$ et $\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0)$ au lieu de $\underline{\mathrm{Centr}}_G(K)_0$ et $\underline{\mathrm{Norm}}_G(K)_0$.

(139) N.D.E. : et ceci est l'algèbre de Lie $\mathrm{Dér}_k(\mathfrak{k}_0)$ des dérivations de $\mathfrak{k}_0$, donc $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ est le quotient de $\mathrm{Dér}_k(\mathfrak{k}_0)$ par les dérivations intérieures (i.e. par l'image de $\mathrm{ad} : \mathfrak{k}_0 \to \mathrm{Dér}_k(\mathfrak{k}_0)$).

e) $\mathrm{H}^1(\mathrm{K}_0, \mathfrak{g}_0)$ est, d'après 2.1 (ii), le groupe des déviations entre homomorphismes 157
$\mathrm{K} \to \mathrm{G}$ prolongeant l'immersion canonique $i_0 : \mathrm{K}_0 \to \mathrm{G}_0$, modulo les déviations obtenues par l'action des automorphismes intérieurs de G définis par des éléments de $\mathrm{G}(\mathrm{S})$ donnant l'unité de $\mathrm{G}(\mathrm{S}_0)$ (c'est-à-dire des éléments de $\mathfrak{g}_0$).

f) $\mathrm{H}^1(\mathrm{K}_0, \mathfrak{n}^\vee_{\mathrm{K}_0/\mathrm{G}_0})$ est, d'après 4.36, le groupe des déviations entre sous-groupes K' de G prolongeant K_0 et plats sur S (donc *lisses* sur S, cf. SGA 1, II 4.10), modulo les déviations obtenues par l'action des automorphismes intérieurs de G construits comme précédemment.

g) $\mathrm{H}^2(\mathrm{K}_0, \mathfrak{k}_0)$ est, d'après 3.5 (ii), le groupe des déviations entre structures de groupe sur K prolongeant celle de K_0, modulo les S-automorphismes de K induisant l'identité sur K_0.

Nous nous proposons maintenant de montrer comment on peut expliciter les six morphismes de la suite exacte précédente dans l'interprétation géométrique que nous venons de donner.

1) i^0 et d^0 ne sont autres que les morphismes obtenus par passage à l'algèbre de Lie (puis par passage au quotient pour d^0), à partir des monomorphismes canoniques :

$$\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{K}_0) \longrightarrow \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}_0}(\mathrm{K}_0) \longrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_0}(\mathrm{K}_0).$$

C'est en effet ce qu'il résulte immédiatement de la définition des identifications (a), (b), et (c).

2) On construit ∂^0 ainsi. Soit $\overline{x} \in \mathscr{L}ie\, \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_0}(\mathrm{K}_0)/\mathfrak{k}_0$. Relevons-le en un $x \in \mathscr{L}ie\, \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_0}(\mathrm{K}_0) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{K})(\mathrm{S})$. Alors $\mathrm{Int}(x)$ définit un automorphisme de K induisant l'identité sur K_0, donc un élément de $\mathscr{L}ie\, \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}_0\text{-gr.}}(\mathrm{K}_0)$. Notons $\overline{\mathrm{Int}(x)}$ l'image 158
de cet élément dans $\mathscr{L}ie\, \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}_0\text{-gr.}}(\mathrm{K}_0)/\operatorname{Im}(\mathfrak{k}_0)$. Alors on a :

$$(*) \qquad \partial^0(\overline{x}) = -\overline{\mathrm{Int}(x)} = \overline{\mathrm{Int}(x^{-1})}.$$

En effet, calculons l'élément de $\mathscr{L}ie\, \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}_0\text{-gr.}}(\mathrm{K}_0)$ défini par $\mathrm{Int}(x)$. Il correspondra par définition à un élément a de $\mathrm{Z}^1(\mathrm{K}_0, \mathfrak{k}_0)$ tel que

$$x\, y\, x^{-1} = a(y_0)\, y, \qquad \text{pour tout} \quad y \in \mathrm{K}(\mathrm{S}'),\ \mathrm{S}' \longrightarrow \mathrm{S}.$$

Mais ceci s'écrit aussi $a(y_0) = xyx^{-1}y^{-1} = x - \mathrm{Ad}(y)x = -\partial(x)(y_0)$, d'où $a = -\partial(x)$.

(140) D'autre part, l'image de $x \in \mathscr{L}ie\, \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_0}(\mathrm{K}_0) \subset \mathfrak{g}_0$ par ∂ est un élément de $\mathrm{Z}^1(\mathrm{K}_0, \mathfrak{k}_0)$, dont l'image $\overline{\partial(x)}$ dans $\mathrm{H}^1(\mathrm{K}_0, \mathfrak{k}_0)$ ne dépend que de $\overline{x}$, et par définition de l'application bord ∂^0, on a

$$\partial^0(\overline{x}) = \overline{\partial(x)}\,;$$

combiné avec l'égalité $a = -\partial(x)$, ceci prouve $(*)$.

3) (141) Notons $i : \mathrm{K} \to \mathrm{G}$ l'immersion canonique. Soit $\overline{u}$ un élément de $\mathrm{H}^1(\mathrm{K}_0, \mathfrak{k}_0)$, image d'un

$$u \in \mathscr{L}ie\, \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}_0\text{-gr.}}(\mathrm{K}_0) \subset \mathrm{Aut}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{K}).$$

(140) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

(141) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit, et dans $(**)$ on a corrigé $u \circ i$ en $i \circ u$.

Alors, on a :

$$(**) \qquad i^1(\overline{u}) = \overline{d}(i, i \circ u),$$

où $\overline{d}(i, i \circ u)$ est la classe définie en 2.1.1.

En effet, $\overline{u}$ est l'image d'un élément $v \in \mathrm{Z}^1(\mathrm{K}_0, \mathfrak{k}_0)$ tel que $u(y) = v(y_0)y$, et $i^1(\overline{u})$ est l'image dans $\mathrm{H}^1(\mathrm{K}_0, \mathfrak{g}_0)$ du cocyle $i \circ v \in \mathrm{Z}^1(\mathrm{K}_0, \mathfrak{g}_0)$.

Or, comme i est un morphisme de groupes, l'égalité $u(y) = v(y_0)y$ entraîne $iu(y) = iv(y_0)i(y)$. Il en résulte que $i \circ v = d(i, i \circ u)$, d'où $(**)$.

159 **4)** Soit $i' : \mathrm{K} \to \mathrm{G}$ un morphisme de groupes relevant i_0, soit $\overline{d}(i, i')$ la classe définie en 2.1.1, et soit $d(\mathrm{K}, i'(\mathrm{K})) \in \mathrm{C}^1(\mathrm{K}_0, \mathfrak{n}_{\mathrm{K}_0/\mathrm{X}_0})$ la déviation définie en 4.5.1 ; d'après 4.21, $d(\mathrm{K}, i'(\mathrm{K}))$ appartient à $\mathrm{Z}^1(\mathrm{K}_0, \mathfrak{n}_{\mathrm{K}_0/\mathrm{X}_0})$. Notons $\overline{d}(\mathrm{K}, i'(\mathrm{K}))$ son image dans $\mathrm{H}^1(\mathrm{K}_0, \mathfrak{n}_{\mathrm{K}_0/\mathrm{X}_0})$. Alors, d'après 4.27 (i), on a :

$$(\dagger) \qquad d^1\big(\overline{d}(i, i')\big) = \overline{d}(\mathrm{K}, i'(\mathrm{K})).$$

5) Soit enfin K' un sous-groupe de G relevant K_0 et plat, donc *lisse*, sur S. On a supposé que K_0 est *affine*. Alors on sait que K et K' sont isomorphes comme schémas étendant K_0 (cf. 0.15), donc qu'il existe un isomorphisme de S-schémas

$$f : \mathrm{K} \xrightarrow{\sim} \mathrm{K}'$$

induisant l'identité sur K_0. Transportons par f la structure de groupe de K' et soit K_1 le groupe obtenu (qui a donc K comme schéma sous-jacent), c.-à-d., la loi de groupe μ_1 de K_1 est définie par : pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et $x, y \in \mathrm{K}(\mathrm{S}')$,

$$\mu_1(x, y) = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

(142) D'après 3.5.1, K_1 définit un cocycle $\delta(\mathrm{K}, \mathrm{K}_1) \in \mathrm{Z}^2(\mathrm{K}_0, \mathfrak{k}_0)$ tel que, pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et $x, y \in \mathrm{K}(\mathrm{S}')$, on ait

$$\delta(\mathrm{K}, \mathrm{K}_1)(x_0, y_0)\, xy = \mu_1(x, y) = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

Alors, d'après 4.35.1, on a :

$$(\ddagger) \qquad \partial^1\, \overline{d}(\mathrm{K}, \mathrm{K}') = \overline{\delta}(\mathrm{K}, \mathrm{K}_1).$$

Bibliographie

(143)

[BAlg] N. Bourbaki, *Algèbre*, Chap. I-III, Hermann, 1970.

[BAC] N. Bourbaki, *Algèbre commutative*, Chap. I-IV, Masson, 1985.

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[Fr64] P. Freyd, *Abelian categories*, Harper and Row, 1964.

(142) N.D.E. : On a modifié l'original dans ce qui suit, en tenant compte des ajouts faits en 3.5.1 et 4.35.1.

(143) N.D.E. : références additionnelles citées dans cet Exposé

EXPOSÉ IV

TOPOLOGIES ET FAISCEAUX

par M. Demazure (*)

Cet exposé est destiné à faire connaître au lecteur l'essentiel du langage des topologies et des faisceaux (sans cohomologie), particulièrement commode dans les questions de passage au quotient (entre autres). **160**

Les trois premiers paragraphes développent le langage du passage au quotient. Le quatrième, qui est la partie centrale, est l'exposé de la théorie des faisceaux, orienté principalement vers l'application aux questions de quotients ; le cinquième est une application au passage au quotient dans les groupes et aux fibrés principaux homogènes. Le dernier paragraphe concerne plus spécialement la catégorie des schémas, et définit diverses topologies utiles sur cette catégorie.

Le lecteur se référera utilement à [**AS**], [**MA**], [**D**], et SGA 4 ; [**D**] en ce qui concerne spécialement les applications des topologies à la théorie de la descente, et SGA 4 pour les questions d'univers (particulièrement maltraitées dans cet exposé).

1. Épimorphismes effectifs universels

161

Dans la suite de cet exposé, on suppose fixée une catégorie $\mathscr{C}$.

Définition 1.1. — Un morphisme $u : \mathrm{T} \to \mathrm{S}$ est appelé un *épimorphisme* si, pour tout objet X, l'application correspondante

$$\mathrm{X}(\mathrm{S}) = \mathrm{Hom}(\mathrm{S}, \mathrm{X}) \longrightarrow \mathrm{X}(\mathrm{T}) = \mathrm{Hom}(\mathrm{T}, \mathrm{X})$$

est injective (1). On dit que u est un *épimorphisme universel* si pour tout morphisme $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, le produit fibré $\mathrm{T}' = \mathrm{T} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$ existe, et $u' : \mathrm{T}' \to \mathrm{S}'$ est un épimorphisme.

(*) Ce texte développe la substance de deux exposés oraux de A. Grothendieck, en complétant ces derniers sur plusieurs points importants, qui avaient été passés sous silence ou à peine effleurés.

(1) N.D.E. : c'est-à-dire, si u est simplifiable à droite.

Définition 1.2. — Un diagramme

$$A \xrightarrow{u} B \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} C$$

d'applications d'ensembles est dit *exact* si u est injectif et si son image est formée des éléments b de B tels que $v_1(b) = v_2(b)$. Un diagramme de même type dans $\mathscr{C}$ est dit *exact* si pour tout objet X de $\mathscr{C}$, le diagramme d'ensembles correspondant

$$A(X) \longrightarrow B(X) \rightrightarrows C(X)$$

est exact ; on dit aussi alors que u fait de A un *noyau* du couple de flèches (v_1, v_2). Dualement, un diagramme

$$C \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} B \xrightarrow{u} A$$

dans $\mathscr{C}$ est dit *exact*, s'il est exact en tant que diagramme dans la catégorie opposée $\mathscr{C}^\circ$, i.e. si pour tout objet X de $\mathscr{C}$, le diagramme d'ensembles correspondant

$$X(A) \longrightarrow X(B) \rightrightarrows X(C)$$

162 est exact. (2) On dit aussi que u fait de A un *conoyau* du couple de flèches (v_1, v_2).

Définition 1.3. — Un morphisme $u : T \to S$ est appelé un *épimorphisme effectif* si le carré fibré $T \times_S T$ existe, et si le diagramme

$$T \times_S T \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} T \xrightarrow{u} S$$

est exact, i.e. si u fait de S un conoyau de $(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2)$. On dit que u est un *épimorphisme effectif universel* si pour tout morphisme $S' \to S$, le produit fibré $T' = T \times_S S'$ existe, et le morphisme $u' : T' \to S'$ est un épimorphisme effectif.

On a évidemment les implications :

$$\begin{array}{ccc} \text{épimorphisme effectif universel} & \Longrightarrow & \text{épimorphisme effectif} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \text{épimorphisme universel} & \Longrightarrow & \text{épimorphisme} \end{array} ,$$

mais en général aucune autre implication n'est valable. (3)

(2) N.D.E. : Ceci implique, en particulier, que u soit un épimorphisme.

(3) N.D.E. : Par exemple, si $\mathscr{C} = (\mathbf{Sch})$ est la catégorie des schémas, on voit facilement que tout épimorphisme *universel* est *surjectif*. Soient $T = \coprod_{p \text{ premier}} \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p)$ et $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, alors le morphisme $u : T \to S$ est un épimorphisme qui n'est *pas universel*. D'autre part, on voit que $T \times_S T$ s'identifie à T, de sorte que les deux projections $T \times_S T \rightrightarrows T$ coïncident ; comme id_T ne descend pas en un morphisme $S \to T$, ceci montre que u n'est *pas* un épimorphisme *effectif* .

Définition 1.4.0. — [4] On « rappelle » qu'un morphisme $u : T \to S$ est dit *quarrable* si pour tout morphisme $S' \to S$, le produit fibré $T \times_S S'$ existe.

Lemme 1.4. — *Considérons des morphismes* $U \xrightarrow{v} T \xrightarrow{u} S$. *Alors*

a) u, v *épimorphismes* $\Rightarrow$ uv *épimorphisme* $\Rightarrow$ u *épimorphisme,*

b) u, v *épimorphismes universels* $\Rightarrow$ uv *épimorphisme universel et* u *quarrable* $\Rightarrow$ u *épimorphisme universel.*

Le lemme 1.4 est trivial sur les définitions. On en conclut :

Corollaire 1.5. — *Soient* $u : X \to Y$ *et* $u' : X' \to Y'$ *des épimorphismes universels, tels que* $Y \times Y'$ *existe, alors* $X \times X'$ *existe et* $u \times u' : X \times X' \to Y \times Y'$ *est un épimorphisme universel.*

Notons aussi : **163**

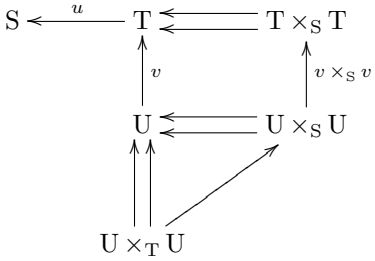
Définition 1.6.0. — [5] On dit qu'un objet S de $\mathscr{C}$ est *quarrable* si son produit par tout objet de $\mathscr{C}$ existe. (Si $\mathscr{C}$ possède un objet final e, ceci équivaut à dire que le morphisme $S \to e$ est quarrable, cf. 1.4.0.)

Lemme 1.6. — *Soit* $u : X \to Y$ *un morphisme dans* $\mathscr{C}_{/S}$ *; pour que ce soit un épimorphisme* (*resp. épimorphisme universel, resp. épimorphisme effectif, resp. épimorphisme effectif universel*)*, il suffit que le morphisme correspondant dans* $\mathscr{C}$ *le soit, et c'est aussi nécessaire si on suppose que* S *est un objet quarrable de* $\mathscr{C}$.

Démonstration immédiate laissée au lecteur. On utilise l'hypothèse « S quarrable » pour interpréter les $\mathscr{C}$-morphismes d'un objet Y de $\mathscr{C}_{/S}$ dans un objet Z de $\mathscr{C}$, comme étant les $\mathscr{C}_{/S}$-morphismes de Y dans $Z \times S$.

Lemme 1.7. — *Avec les notations de* 1.4 *:* u, v *épimorphismes effectifs et* v *épimorphisme universel* $\Rightarrow$ uv *épimorphisme effectif.*

Pour le voir, on considère le diagramme



.

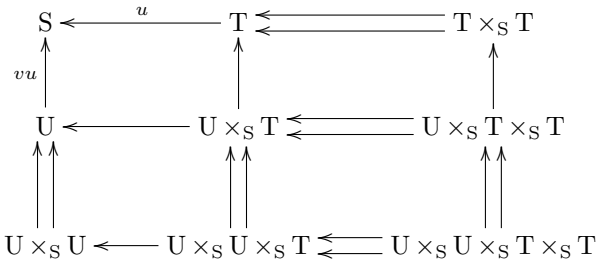
On note que par hypothèse, la ligne 1 et la colonne 1 sont exactes, et qu'en vertu de 1.5 et 1.6, $v \times_S v$ est un épimorphisme (v étant un épimorphisme *universel*). La conclusion en résulte par un diagram-chasing évident : si un élément de X(U) a mêmes

[4] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 1.4.0, pour des référerences ultérieures.
[5] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 1.6.0, pour des référerences ultérieures.

images dans $X(U \times_S U)$, il a *a fortiori* mêmes images dans $X(U \times_T U)$, donc provient d'un élément de $X(T)$ puisque la colonne 1 est exacte. Comme la ligne 1 est exacte, il suffit de vérifier que l'élément envisagé a mêmes images dans $X(T \times_S T)$, et comme $v \times_S v$ est un épimorphisme, il suffit de vérifier que les images dans $X(U \times_S U)$ sont
164 les mêmes, ce qui est bien le cas.

Proposition 1.8. — *Considérons des morphismes* $U \xrightarrow{v} T \xrightarrow{u} S$. *Alors u, v épimorphismes effectifs universels* $\Rightarrow$ *uv épimorphisme effectif universel et u quarrable* $\Rightarrow$ *u épimorphisme effectif universel.*

La première implication résulte aussitôt de 1.7. Pour la deuxième, on regarde le diagramme (de type « bisimplicial ») :

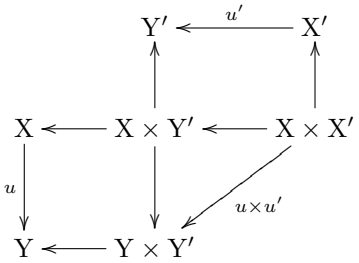


.

Les colonnes 1,2,3 sont exactes en vertu de l'hypothèse « *vu* épimorphisme effectif universel », la ligne 2 est exacte, car $U \times_S T \to U$ est un épimorphisme effectif (car il a une section sur U), et il en est de même de la ligne 3 (même raison). Un diagram-chasing évident montre alors que la ligne 1 est exacte, i.e. u est un épimorphisme effectif. Comme les hypothèses faites sont invariantes par un changement de base quelconque $S' \to S$, il s'ensuit que u est même un épimorphisme effectif universel.

Corollaire 1.9. — *Soient* $u : X \to Y$ *et* $u' : X' \to Y'$ *des épimorphismes effectifs universels, tels que* $Y \times Y'$ *existe ; alors* $X \times X'$ *existe et* $u \times u' : X \times X' \to Y \times Y'$ *est un épimorphisme effectif universel.*

Démonstration comme pour 1.5 par le diagramme



.

165 ***Corollaire 1.10***. — *Considérons un morphisme quarrable* $u : T \to S$, *et un morphisme de changement de base* $S' \to S$, *qui soit un épimorphisme effectif universel. Pour que*

u soit un épimorphisme effectif universel, il faut et suffit que $u' : \mathrm{T}' = \mathrm{T} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}' \to \mathrm{S}'$ *le soit :*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{T} & \xleftarrow{v'} & \mathrm{T}' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'} \\ \mathrm{S} & \xleftarrow{v} & \mathrm{S}' \end{array} .$$

Seul le « il suffit » demande une démonstration. Or si u' est un épimorphisme effectif universel, il en est de même de vu' grâce à 1.8, et comme $vu' = uv'$, on conclut par 1.8 que u est un épimorphisme effectif universel.

Remarque 1.11. — Le même raisonnement montre que dans 1.10 on peut remplacer « épimorphisme effectif universel » par « épimorphisme universel » ou « épimorphisme universel et effectif », ou simplement par « épimorphisme » (et dans ce dernier cas, l'hypothèse « u quarrable » est évidemment inutile).

Dans la démonstration de 1.8 nous avons utilisé le résultat suivant, qui mérite d'être explicité :

Proposition 1.12. — *Soit* $u : \mathrm{T} \to \mathrm{S}$ *un morphisme qui admette une section. Alors* u *est un épimorphisme, et si* $\mathrm{T} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}$ *existe, c'est un épimorphisme effectif, et un épimorphisme effectif universel si de plus* u *est quarrable.*

La première assertion est contenue dans 1.4 a), et la troisième va résulter aussitôt de la seconde, qu'il suffira donc d'établir. En fait on a une conclusion plus forte : pour *tout* foncteur $\mathrm{F} : \mathscr{C}^\circ \to (\mathbf{Ens})$ (non nécessairement représentable), le diagramme d'ensembles

$$\mathrm{F}(\mathrm{S}) \to \mathrm{F}(\mathrm{T}) \rightrightarrows \mathrm{F}(\mathrm{T} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{T})$$

est exact. Ceci peut être considéré comme un cas particulier du formalisme de la cohomologie de Čech (en dimension 0 !) que nous nous contentons de rappeler ici. Supposons simplement que $\mathrm{T} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}$ existe, on pose alors

$$\mathrm{H}^0(\mathrm{T}/\mathrm{S}, \mathrm{F}) = \mathrm{Ker}\big(\mathrm{F}(\mathrm{T}) \rightrightarrows \mathrm{F}(\mathrm{T} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{T})\big).$$

On peut regarder $\mathrm{H}^0(\mathrm{T}/\mathrm{S}, \mathrm{F})$ de façon évidente comme un foncteur contravariant en **166**
l'argument T variable dans $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, tout S-morphisme $\mathrm{T}' \to \mathrm{T}$ définissant une application

$$(+) \qquad \mathrm{H}^0(\mathrm{T}/\mathrm{S}, \mathrm{F}) \to \mathrm{H}^0(\mathrm{T}'/\mathrm{S}, \mathrm{F}).$$

Fixons T et T′ dans $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$. Un calcul bien connu montre que s'il existe un S-morphisme de T′ dans T, l'application correspondante (+) est en fait indépendante du choix de ce morphisme [(6)], de sorte que $\mathrm{H}^0(\mathrm{T}/\mathrm{S}, \mathrm{F})$ peut être regardé comme un foncteur sur la catégorie associée à l'ensemble $\mathrm{Ob}\,\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$ préordonné par la relation de « domination »

(6) N.D.E. : Il s'agit de l'argument suivant, communiqué par M. Demazure. Soient $f, g : \mathrm{T}' \to \mathrm{T}$, et soit $\phi : \mathrm{T}' \to \mathrm{T} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}$ le morphisme de composantes f et g, d'où $p_1 \circ \phi = f$ et $p_2 \circ \phi = g$. Alors $\mathrm{F}(\phi) : \mathrm{F}(\mathrm{T} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}) \to \mathrm{F}(\mathrm{T}')$ vérifie $\mathrm{F}(\phi) \circ \mathrm{F}(p_1) = \mathrm{F}(f)$ et $\mathrm{F}(\phi) \circ \mathrm{F}(p_2) = \mathrm{F}(g)$. Or, pour tout $x \in \mathrm{H}^0(\mathrm{T}/\mathrm{S}, \mathrm{F})$, on a $\mathrm{F}(p_1)(x) = \mathrm{F}(p_2)(x)$. Donc, appliquant $\mathrm{F}(\phi)$ aux deux membres, on obtient $\mathrm{F}(f)(x) = \mathrm{F}(g)(x)$, ce qui montre que f et g induisent le même morphisme.

(T′ domine T s'il existe un S-morphisme de T′ dans T). En particulier, si T et T′ sont isomorphes dans cette dernière catégorie, i.e. si chacun domine l'autre, alors (+) est un *isomorphisme* d'ensembles. Ceci s'applique en particulier au cas où T′ est l'objet final de $\mathscr{C}_{/S}$, i.e. essentiellement S lui-même ; de toutes façons T domine T′ = S, et l'inverse est vrai précisément si T/S a une section. Cela établit 1.12 sous la forme renforcée annoncée.

Remarque 1.13. — Pour diverses applications, les notions introduites dans le présent exposé, et les résultats énoncés, doivent se développer plus généralement relativement à une *famille* de morphismes $u_i : T_i \to S$ de même but (au lieu d'un seul morphisme $u : T \to S$). Ainsi, une telle famille sera dite *épimorphique* si pour tout objet X de $\mathscr{C}$, l'application correspondante

$$X(S) \to \prod_i X(T_i)$$

est injective, et on introduit de même la notion de *famille épimorphique effective* et les variantes « universelles » de ces notions. Nous admettrons au besoin, par la suite, que les résultats du présent exposé s'étendent à cette situation plus générale.

Remarque 1.14. — Tout morphisme qui est à la fois un monomorphisme et un épi-
167 morphisme effectif est un isomorphisme. En effet, dans les notations de 1.3, le fait que $T \to S$ soit un monomorphisme entraîne que les deux morphismes

$$\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : \ T \times_S T \rightrightarrows T$$

sont égaux (et sont des isomorphismes). Or un diagramme

$$C \overset{v}{\underset{v}{\rightrightarrows}} B \xrightarrow{u} A$$

n'est exact que si u est un isomorphisme, comme il résulte immédiatement de la définition. (7)

2. Morphismes de descente

Rappelons les définitions suivantes :

Définition 2.1. — Soit $f : S' \to S$ un morphisme tel que $S'' = S' \times_S S'$ existe, et soit $u' : X' \to S'$ un objet sur S′. On appelle *donnée de recollement* sur X′/S′, relativement à f, un S″-isomorphisme

$$c : X''_1 \xrightarrow{\sim} X''_2$$

où X''_i $(i = 1, 2)$ désigne l'image inverse (supposée exister) de X′/S′ par la projection $\mathrm{pr}_i : S'' \to S'$. On dit que la donnée de recollement c est une *donnée de descente* si elle satisfait la « condition des cocycles »

$$\mathrm{pr}^*_{3,1}(c) = \mathrm{pr}^*_{3,2}(c)\mathrm{pr}^*_{2,1}(c)$$

(7) N.D.E. : On notera qu'un monomorphisme qui est un épimorphisme n'est pas nécessairement un isomorphisme. Par exemple, dans $\mathscr{C} = (\mathbf{Sch})$, le morphisme $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p) \coprod \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p]) \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ est un monomorphisme et un épimorphisme surjectif, mais n'est pas un isomorphisme.

où $\mathrm{pr}_{i,j}$ $(1 \leqslant j < i \leqslant 3)$ sont les projections canoniques de $S''' = S' \times_S S' \times_S S'$ dans S'' (N. B. on suppose maintenant que S''' existe également), où $\mathrm{pr}_{i,j}^*(c)$ est l'image inverse de c, considéré comme un S'''-morphisme de X_j''' dans X_i''', et où pour tout 168
entier k entre 1 et 3, X_k''' désigne l'image inverse (supposée exister) de X'/S' par la projection d'indice k, $q_k : S''' \to S'$.

Dans la deuxième partie de la définition, on a donc utilisé des identifications et abus d'écriture d'usage courant [8], que l'expérience prouve être inoffensifs, mais qu'il convient évidemment d'éviter dans un exposé rigoureux de la théorie de la descente, (qui doit précisément justifier dans une certaine mesure ces abus de langage courants). Un tel exposé en forme ([**D**]) a été rédigé par Giraud, (en vue de justifier et de préciser SGA 1, VII, qui n'a jamais été rédigé). Pour un exposé détaillé des résultats de descente fidèlement plate dont il sera fait un usage constant dans le présent Séminaire on pourra consulter SGA 1, VIII.

Soit toujours $f : S' \to S$ un morphisme tel que $S'' = S' \times_S S'$ existe, et soit X un objet sur S tel que $X' = X \times_S S'$ et $X'' = X \times_S S''$ existent ; alors les images inverses de X' par pr_i $(i = 1, 2)$ existent et sont canoniquement isomorphes, et par suite X'/S' est munie d'une donnée de recollement canonique relativement à f. Lorsque S''' et $X''' = X \times_S S'''$ existent, c'est même une donnée de descente. Si Y est un autre objet sur S, satisfaisant aux mêmes conditions que X/S, alors pour tout S-morphisme $X \to Y$, le S'-morphisme correspondant $X' \to Y'$ est « compatible avec les données de recollement » canoniques sur X', Y'. Si en particulier $S' \to S$ est un morphisme *quarrable*, alors

$$X \longmapsto X' = X \underset{S}{\times} S'$$

est un foncteur de la catégorie $\mathscr{C}_{/S}$ dans la « catégorie des objets sur S' *munis d'une donnée de descente* relativement à f » – catégorie dont la définition est laissée au lecteur, et qui est une sous-catégorie pleine de la « catégorie des objets sur S' munis d'une donnée de recollement relativement à f ».

Ceci posé :

Définition 2.2. — On dit qu'un morphisme $f : S' \to S$ est un *morphisme de descente* 169
(resp. un *morphisme de descente effective*) si f est *quarrable* (i.e. pour tout $X \to S$, le produit fibré $X \times_S S'$ existe), et si le foncteur précédent $X \mapsto X' = X \times_S S'$ de la catégorie $\mathscr{C}_{/S}$ des objets sur S, dans la catégorie des objets sur S' munis d'une donnée de descente relativement à f, est pleinement fidèle (resp. une équivalence de catégories).

On notera que la première de ces deux notions peut s'exprimer à l'aide de la seule notion de donnée de recollement (donc sans faire intervenir le produit fibré triple S'''), f étant un morphisme de descente si f est quarrable et $X \mapsto X'$ est un foncteur pleinement fidèle de la catégorie $\mathscr{C}_{/S}$ dans la catégorie des objets sur S' munis d'une *donnée de recollement* relativement à f. Quand on explicite cette définition, on

[8] N.D.E. : par exemple, on a identifié, d'une part, $\mathrm{pr}_{2,1}^*(X_1'') = \mathrm{pr}_{3,1}^*(X_1'')$ et, d'autre part, $\mathrm{pr}_{2,1}^*(X_2'') = \mathrm{pr}_{3,2}^*(X_2'')$.

constate que cela signifie que pour deux objets X, Y sur S, le diagramme d'ensembles suivant

$$\text{(x)} \qquad \mathrm{Hom_S}(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom_{S'}}(X',Y') \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom_{S''}}(X'',Y'')$$

est exact, où $p_i(u')$ désigne l'image inverse de $u' \in \mathrm{Hom_{S'}}(X',Y')$ par la projection $\mathrm{pr}_i : S'' \to S'$, pour $i = 1, 2$; en effet, le noyau du couple (p_1, p_2) n'est autre par définition que l'ensemble des S′-morphismes $X' \to Y'$ compatibles avec les données de recollement canoniques.

Notons que, par définition des images inverses Y', Y'', on a des bijections canoniques

$$\mathrm{Hom_{S'}}(X',Y') \simeq \mathrm{Hom_S}(X',Y) \qquad \text{et} \qquad \mathrm{Hom_{S''}}(X'',Y'') \simeq \mathrm{Hom_S}(X'',Y),$$

de sorte que l'exactitude du diagramme (x) équivaut à celle de

$$\text{(xx)} \qquad \mathrm{Hom_S}(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom_S}(X',Y) \rightrightarrows \mathrm{Hom_S}(X'',Y),$$

obtenu en appliquant $\mathrm{Hom_S}(-, Y)$ au diagramme dans $\mathscr{C}_{/S}$:

$$\text{(xxx)} \qquad X'' \rightrightarrows X' \longrightarrow X$$

170 qui est déduit de

$$S'' \rightrightarrows S' \longrightarrow S$$

par le changement de base $X \to S$. Cela prouve, compte tenu de 1.6, la première partie de la proposition suivante :

Proposition 2.3. — *Soit $f : S' \to S$ un morphisme. Si c'est un épimorphisme effectif universel, c'est un morphisme de descente, et la réciproque est vraie si* S *est un objet quarrable de $\mathscr{C}$ (i.e. son produit par tout objet de $\mathscr{C}$ existe).*

Reste à prouver que si f est un morphisme de descente, c'est un épimorphisme effectif universel, c'est-à-dire que pour tout morphisme $X \to S$, le diagramme (xxx) est exact, i.e. pour tout objet Z de $\mathscr{C}$, le transformé de ce diagramme par $\mathrm{Hom}(-, Z)$ est un diagramme exact d'ensembles. Or par hypothèse $Z \times S$ existe ; soit Y l'objet de $\mathscr{C}_{/S}$ qu'il définit ; alors le diagramme transformé de (xxx) par $\mathrm{Hom}(-, Z)$ est isomorphe au diagramme transformé par $\mathrm{Hom_S}(-, Y)$, or ce dernier est exact par l'hypothèse sur f.

On peut donc appliquer aux épimorphismes effectifs universels les résultats sur les morphismes de descente, tels les suivants :

Proposition 2.4. — *Soit $f : S' \to S$ un morphisme de descente (par exemple un épimorphisme effectif universel). Alors :*

a) *Pour tout* S*-morphisme $u : X \to Y$, u est un isomorphisme (resp. un monomorphisme) si et seulement si $u' : X' \to Y'$ l'est.*

b) *Soient* X, Y *deux sous-objets de* S, X′ *et* Y′ *les sous-objets de* S′ *images inverses des précédents. Pour que* X *soit majoré par* Y *(resp. soit égal à* Y*), il faut et suffit qu'il en soit de même pour* X′, Y′*.*

Pour (a), il résulte de la définition que si u' est un isomorphisme dans la catégorie des objets à donnée de recollement, alors u est un isomorphisme ; or on constate 171
aussitôt que tout isomorphisme d'objets sur S', compatible avec des données de recollement, est un isomorphismes d'objets à donnée de recollement, i.e. son inverse est également compatible avec les données de recollement. Pour b), on est ramené à prouver que si X' est majoré par Y', i.e. s'il existe un S'-morphisme $X' \to Y'$, alors il en est de même pour X, Y sur S. Or comme $Y' \to S'$, donc aussi $Y'' \to S''$, est un monomorphisme, on voit que $X' \to Y'$ est automatiquement compatible avec les données de recollement, donc provient d'un S-morphisme $X \to Y$. Notons que la démonstration vaut plus généralement quand on a deux objets X, Y sur S, avec $Y \to S$ un monomorphisme, et qu'on se demande si le morphisme $X \to S$ se factorise par Y : il suffit que $X' \to S'$ se factorise par Y'.

Corollaire 2.5. — *Soient $f : S' \to S$ un épimorphisme effectif universel et $g : S \to T$ un morphisme tel que $S \times_T S$ existe. Supposons que $S'' = S' \times_S S'$ soit aussi un produit fibré de S' par lui-même sur T, i.e. $S' \times_S S' \xrightarrow{\sim} S' \times_T S'$. Alors $g : S \to T$ est un monomorphisme (et réciproquement bien sûr).*

En effet, considérons le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} S' \times_S S' & \xrightarrow{\sim} & S' \times_T S' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ S & \longrightarrow & S \times_T S \end{array} \quad ,$$

où la deuxième flèche horizontale est le morphisme diagonal. En vertu de 1.9 la deuxième flèche verticale f est un épimorphisme effectif universel, par hypothèse la première flèche horizontale est un isomorphisme, donc en vertu de 2.4 a) ou b) au choix [(9)], il en est de même de $S \to S \times_T S$, ce qui signifie précisément que $g : S \to T$ est un monomorphisme.

Remarque 2.6. — Les notions introduites dans 2.1, en termes de morphismes entre certaines limites projectives, s'explicitent de façon évidente en termes des foncteurs 172
contravariants définis par les objets S, S', X' envisagés : sous réserve d'existence des produits fibrés envisagés dans 2.1, il y a correspondance biunivoque entre les données de recollement (resp. de descente) sur X'/S' relativement à $S' \to S$, et les données de recollement (resp. de descente) pour les objets correspondants dans $\widehat{\mathscr{C}} = \mathbf{Hom}(\mathscr{C}^\circ, (\mathbf{Ens}))$. Ceci permet, si on le désire, d'étendre ces notions au cas où on ne fait aucune hypothèse d'existence de produits fibrés dans $\mathscr{C}$.

Remarque 2.7. — Les notions introduites dans ce numéro se généralisent au cas de familles de morphismes. Elles peuvent d'autre part se présenter de manière plus intrinsèque à l'aide de la notion de *crible* (4.1). Pour ces questions, le lecteur se reportera à [**D**].

[(9)] N.D.E. : appliqué à $f : S' \times_T S' \to S \times_T S = Y$.

3. Relations d'équivalence effectives universelles

3.1. Relations d'équivalence : définitions

Définition 3.1.1. — On appelle *$\mathscr{C}$-relation d'équivalence* dans $X \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ un sous-foncteur *représentable* R du foncteur $X \times X$, tel que pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, R(S) soit le graphe d'une relation d'équivalence dans X(S).

Cette définition s'applique en particulier à la catégorie $\widehat{\mathscr{C}}$. Si on considère X comme un objet de $\widehat{\mathscr{C}}$, on voit alors qu'une $\widehat{\mathscr{C}}$-relation d'équivalence dans X n'est autre qu'un sous-foncteur R de $X \times X$ tel que R(S) soit le graphe d'une relation d'équivalence dans X(S) pour tout objet S de $\mathscr{C}$ [(10)].

Si R est une $\mathscr{C}$-relation d'équivalence dans X, on désigne par p_i le morphisme de R dans X induit par la projection $\mathrm{pr}_i : X \times X \to X$. On a donc un diagramme

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X.$$

173 ***Définition 3.1.2***. — Un morphisme $u : X \to Z$ est dit *compatible* avec R si $up_1 = up_2$. Un objet de $\mathscr{C}$ conoyau du couple (p_1, p_2) est aussi appelé *objet-quotient* de X par R et noté X/R.

On a donc un diagramme exact

$$R \underset{}{\overset{p_1,p_2}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{\ p\ } X/R$$

et X/R représente le foncteur *covariant*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X/R, Z) = \{\text{morphismes de X dans Z compatibles avec R}\}.$$

Comme les objets-quotients ont été choisis dans $\mathscr{C}$, le quotient X/R est unique (lorsqu'il existe).

Ces définitions se généralisent aussitôt au cas d'une $\widehat{\mathscr{C}}$-relation d'équivalence dans X, mais on remarquera que l'identification des objets de $\mathscr{C}$ à leurs images dans $\widehat{\mathscr{C}}$ *ne commute pas à la formation des quotients*, c'est-à-dire que le quotient X/R de X par R dans $\mathscr{C}$ n'est pas *a priori* un quotient de X par R dans $\widehat{\mathscr{C}}$. On se gardera donc d'identifier inconsidérément $\mathscr{C}$ à son image dans $\widehat{\mathscr{C}}$ dans les questions faisant intervenir des passages au quotient. [(11)]

[(10)] N.D.E. : La condition est évidemment nécessaire. Réciproquement, si pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, R(S) est le graphe d'une relation d'équivalence, alors cette relation d'équivalence s'étend à R(F) pour tout $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$, en déclarant que deux morphismes $\phi, \psi : F \to R$ sont équivalents si, pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et $x \in F(S)$, $\phi(x)$ et $\psi(x)$ sont équivalents dans X(S).

[(11)] N.D.E. : Illustrons ce propos en donnant un aperçu de la suite de cet Exposé. Soient G un $\mathscr{C}$-groupe, H un sous-$\mathscr{C}$-groupe, R la relation d'équivalence dans G définie par $G \times H \to G \times G$, $(g, h) \mapsto (g, gh)$ (cf. 3.2). Le foncteur Q défini par $Q(S) = G(S)/H(S)$ est un quotient dans $\widehat{\mathscr{C}}$ (d'après 4.4.9 appliqué à la topologie la moins fine, cf. 4.4.2), mais ce n'est pas en général le quotient que l'on souhaite. Par exemple, pour $\mathscr{C} = (\mathbf{Sch})$, on a une suite exacte de schémas en groupes (affines) :

$$1 \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_2 \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{p} \mathbb{G}_m \longrightarrow 1$$

qui identifie $\mathbb{G}_m$ au quotient $\mathbb{G}_m/\boldsymbol{\mu}_2$. De plus, comme p est un morphisme fini et localement libre, alors $\mathbb{G}_m$ est le *faisceau-quotient* de $\mathbb{G}_m$ par $\boldsymbol{\mu}_2$ dans la catégorie plus grande des *faisceaux pour la*

Dans la suite, *nous dirons* simplement *relation d'équivalence pour $\widehat{\mathscr{C}}$-relation d'équivalence* ; nous préciserons, le cas échéant, s'il s'agit de $\mathscr{C}$-relations d'équivalences [12].

Définition 3.1.3. — Si X est un objet de $\mathscr{C}$ au-dessus de S, on appelle relation d'équivalence dans X au-dessus de S une relation d'équivalence R dans X tel que le morphisme structural $X \to S$ soit compatible avec R.

Le monomorphisme canonique $R \to X \times X$ se factorise alors par le monomorphisme

$$X \underset{S}{\times} X \longrightarrow X \times X$$

et définit une relation d'équivalence dans l'objet $X \to S$ de $\mathscr{C}_{/S}$. Lorsque le quotient 174
X/R existe, il est muni d'un morphisme canonique dans S et l'objet de $\mathscr{C}_{/S}$ correspondant est un quotient de $X \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}_{/S}$ par la relation d'équivalence précédente. Réciproquement, si S est un objet *quarrable* de $\mathscr{C}$ et si $Y \to S$ est un quotient de X par cette relation d'équivalence (dans $\mathscr{C}_{/S}$), alors Y est un quotient de X par R dans $\mathscr{C}$. De toutes façons, nous n'aurons jamais à considérer des quotients dans $\mathscr{C}_{/S}$ qui ne soient pas déjà quotients dans $\mathscr{C}$.

Définition 3.1.4. — Si X (resp. X') est un objet de $\mathscr{C}$ muni d'une relation d'équivalence R (resp. R'), un morphisme

$$u : X \to X'$$

est dit *compatible avec* R et R' si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées :

(i) pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, deux points de X(S) congrus modulo R(S) sont transformés par u en deux points de $X'(S)$ congrus modulo $R'(S)$;

(ii) il existe un morphisme $R \to R'$ (nécessairement unique) rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & R' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X \times X & \xrightarrow{u \times u} & X' \times X' \end{array} .$$

D'après la propriété universelle de X/R, il existe alors (lorsque les quotients X/R et X'/R' existent) un morphisme unique v rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{p} & X/R \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ X' & \xrightarrow{p'} & X'/R' \end{array} .$$

---

topologie (fppf), cf. 4.6.6 (ii) et 6.3.2. Par contre, le quotient Q dans $\widehat{\mathscr{C}}$ n'est pas isomorphe à $\mathbb{G}_m$ puisque, par exemple, $Q(\mathbb{Z}) = \{1\}$ tandis que $\mathbb{G}_m(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$. Donc Q n'est pas un faisceau (fppf), et a fortiori Q n'est pas représentable.

[12] N.D.E. : Prendre garde que, même pour une $\widehat{\mathscr{C}}$-relation d'équivalence dans X, on s'intéresse à l'existence d'un quotient *dans* $\mathscr{C}$.

175 ***Définition 3.1.5***. — Un sous-objet (= un sous-foncteur représentable) Y de X est dit *stable* par la relation d'équivalence R si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées :

(i) Pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, le sous-ensemble Y(S) de X(S) est stable par R(S).

(ii) Les deux sous-objets de R images inverses de Y par p_1 et p_2 sont identiques.

Un cas particulier important de sous-objet stable de X est le suivant : le quotient X/R existe et Y est l'image inverse sur X d'un sous-objet de X/R.

Définition 3.1.6. — Soient R une relation d'équivalence dans X et $X' \to X$ un morphisme. La relation d'équivalence R' dans X' obtenue par le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} R' & \longrightarrow & R \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' \times X' & \longrightarrow & X \times X \end{array}$$

est dite la relation d'équivalence dans X' *image inverse* de la relation d'équivalence R dans X. En particulier, si X' est un sous-objet de X, on dira que c'est la relation d'équivalence *induite* dans X' par R, on la notera $R_{X'}$.

Le morphisme $X' \to X$ est compatible avec R' et R ; on a donc, lorsque les quotients existent, un morphisme $X'/R' \to X/R$ (3.1.4). Si X' est un sous-objet de X, nous verrons plus tard que dans certains cas on peut prouver que $X'/R' \to X/R$ est un monomorphisme, donc identifie X'/R' à un sous-objet de X/R. Lorsqu'il en sera ainsi, l'image inverse de ce sous-objet dans X sera un sous-objet de X majorant X' et stable par R : le *saturé* de X' pour la relation d'équivalence R.

176 ***Proposition 3.1.7***. — *Si le sous-objet* Y *de* X *est stable par* R*, on a deux carrés cartésiens, pour* $i = 1, 2$ *:*

$$\begin{array}{ccc} R_Y & \longrightarrow & R \\ {\scriptstyle p_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ Y & \longrightarrow & X \end{array} \quad .$$

Démonstration immédiate.

3.2. Relation d'équivalence définie par un groupe opérant librement

Définition 3.2.1. — Soient X un objet de $\mathscr{C}$ et H un $\mathscr{C}$-groupe opérant sur X (c'est-à-dire muni d'un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes

$$H \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(X)\ ).$$

On dit que H opère *librement* sur X si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées :

(i) Pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, le groupe H(S) opère librement sur X(S) ;

(ii) Le morphisme de foncteurs

$$\mathrm{H} \times \mathrm{X} \longrightarrow \mathrm{X} \times \mathrm{X}$$

défini ensemblistement par $(h, x) \mapsto (hx, x)$ est un monomorphisme.

(Dans la définition précédente, on a supposé que le groupe H opérait « à gauche » sur X. On a évidemment une notion analogue dans le cas où le groupe opère « à droite » c'est-à-dire lorsqu'on s'est donné un morphisme de groupes du groupe H° opposé à H dans $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathrm{X})$).

Si H opère librement sur X, l'image de $\mathrm{H} \times \mathrm{X}$ par le morphisme de (ii) est une relation d'équivalence dans X dite *relation d'équivalence définie par l'action de* H *sur* X. Lorsque le quotient de X par cette relation d'équivalence existe, on le note $\mathrm{H}\backslash\mathrm{X}$ 177
(X/H lorsque H opère à droite). Il représente le foncteur covariant suivant : si Z est un objet de $\mathscr{C}$, on a

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{H}\backslash\mathrm{X}, \mathrm{Z}) = \{\text{morphismes de X dans Z invariants par H}\}$$

où le morphisme $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Z}$ est dit invariant par H si pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, le morphisme $\mathrm{X(S)} \to \mathrm{Z(S)}$ correspondant est invariant sous le groupe H(S).

Lemme 3.2.2. — *Sous les conditions de* 3.2.1*, soit* Y *un sous-objet de* X*. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) Y *est stable par la relation d'équivalence définie par* H (3.1.5) *;*

(ii) *Pour tout* $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$*, le sous-ensemble* Y(S) *de* X(S) *est stable sous* H(S) *;*

(iii) *Il existe un morphisme* f*, nécessairement unique, rendant commutatif le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H} \times \mathrm{Y} & \xrightarrow{f} & \mathrm{Y} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{H} \times \mathrm{X} & \longrightarrow & \mathrm{X} \end{array} .$$

Sous ces conditions, f *définit un morphisme de* $\widehat{\mathscr{C}}$*-groupes*

$$\mathrm{H} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(\mathrm{Y})$$

et la relation d'équivalence définie dans Y *par cette opération de* H *n'est autre que la relation d'équivalence induite dans* Y *par la relation d'équivalence définie dans* X *par l'action de* H*.*

Démonstration immédiate. On a évidemment un énoncé analogue pour une « opération à droite ». L'opération de H sur Y définie ci-dessus sera appelée opération *induite* dans Y par l'opération donnée de H sur X.

Considérons maintenant la situation suivante : H et G sont deux $\mathscr{C}$-groupes et on 178
s'est donné un morphisme de groupes

$$u : \mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{G}.$$

Alors H opère sur G par translations (on pose ensemblistement $hg = u(h)g$) et y opère *librement* si et seulement si u est un *monomorphisme*. Le quotient de G par

cette opération de H est noté, lorsqu'il existe, H\G. On définit de même une opération à droite de H sur G et un quotient G/H. Ces quotients sont fonctoriels par rapport aux groupes en cause ; de manière précise, on a le lemme suivant, énoncé pour les quotients à droite :

Lemme 3.2.3. — *Soient* $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *et* $u' : \mathrm{H}' \to \mathrm{G}'$ *deux monomorphismes de* $\mathscr{C}$*-groupes. Supposons donné un morphisme de* $\mathscr{C}$*-groupes*

$$f : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{G}'.$$

Les condition suivantes sont équivalentes :

(i) f *est compatible avec les relations d'équivalences définies dans* G *et* G′ *par* H *et* H′.

(ii) *Pour tout* $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$*, on a* $fu(\mathrm{H}(\mathrm{S})) \subset u'(\mathrm{H}'(\mathrm{S}))$.

(iii) *Il existe un morphisme* $g : \mathrm{H} \to \mathrm{H}'$*, nécessairement unique et multiplicatif, tel que le diagramme suivant soit commutatif*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H} & \xrightarrow{g} & \mathrm{H}' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'} \\ \mathrm{G} & \xrightarrow{f} & \mathrm{G}' \end{array} \quad .$$

Sous ces conditions, si les quotients G/H *et* G′/H′ *existent, il existe un morphisme unique* $\overline{f}$ *rendant commutatif le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G} & \xrightarrow{f} & \mathrm{G}' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ \mathrm{G}/\mathrm{H} & \xrightarrow{\overline{f}} & \mathrm{G}'/\mathrm{H}' \end{array} \quad .$$

179

La première partie se démontre par réduction au cas ensembliste. La seconde résulte immédiatement de (i).

On pourrait traduire dans la situation présente les notions introduites ci-dessus pour des relations d'équivalences générales. Signalons simplement le lemme suivant dont la démonstration est immédiate par réduction au cas ensembliste :

Lemme 3.2.4. — *Soient* $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *un monomorphisme de* $\mathscr{C}$*-groupes et* G′ *un sous-*$\mathscr{C}$*-groupe de* G. *Pour que le sous-objet* G′ *de* G *soit stable par la relation d'équivalence définie par* H*, il faut et il suffit que* u *se factorise par le monomorphisme canonique* $\mathrm{G}' \to \mathrm{G}$ *et sous cette condition l'opération de* H *sur* G′ *induite par l'opération de* H *sur* G *définie par* u *n'est autre que l'opération déduite du monomorphisme* $\mathrm{H} \to \mathrm{G}'$ *factorisant* u.

3.3. Relations d'équivalence effectives universelles

Définition 3.3.1. — Soit $f : X \to Y$ un morphisme. On appelle *relation d'équivalence définie par* f dans X et on note $\mathscr{R}(f)$, la $\widehat{\mathscr{C}}$-relation d'équivalence dans X image du monomorphisme canonique

$$X \underset{Y}{\times} X \to X \times X.$$

Définition 3.3.2. — Soit R une relation d'équivalence dans X. On dit que R est *effective* si

(i) R est représentable (i.e. est une $\mathscr{C}$-relation d'équivalence) ;

(ii) le quotient $Y = X/R$ existe dans $\mathscr{C}$ [13] ;

(iii) le diagramme **180**

$$R \underset{\longrightarrow}{\overset{p_1,p_2}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{\ p\ } Y$$

fait de R le carré fibré de X au-dessus de Y, c'est-à-dire R est la relation d'équivalence définie par p.

Scholie 3.3.2.1. — [14] Si R est une relation d'équivalence effective dans X, alors p est un épimorphisme effectif (1.3). Si $f : X \to Y$ est un épimorphisme effectif, alors $\mathscr{R}(f)$ est une relation d'équivalence effective dans X dont un quotient est Y. Il y a donc une *correspondance* « galoisienne » *biunivoque* entre relations d'équivalence effectives dans X et quotients effectifs de X (i.e. classes d'équivalence d'épimorphismes effectifs de source X).

Définition 3.3.3. — On dit que la relation d'équivalence R dans X est *effective universelle* si le quotient $Y = X/R$ existe, et si, pour tout $Y' \to Y$, les produits fibrés $X' = X \times_Y Y'$ et $R' = R \times_Y Y'$ existent et R′ est un carré fibré de X′ au-dessus de Y′. Il revient au même de dire que R est *effective* et que $p : X \to X/R$ est un *épimorphisme effectif universel*.

Scholie 3.3.3.1. — [14] Il y a donc comme ci-dessus correspondance *biunivoque* entre relations d'équivalence effectives universelles dans X et quotients effectifs universels de X.

Remarque 3.3.3.2. — [14] Supposons que $\mathscr{C}$ soit la catégorie des S-schémas et notons $\mathbb{A}^1$ l'espace affine de dimension 1 sur S. Soient $R \subset X \times_S X$ une relation d'équivalence effective universelle et $p : X \to Y$ le quotient. Alors, pour tout ouvert U de Y, $\mathscr{O}(U) = \mathrm{Hom}_S(U, \mathbb{A}^1_S)$ est l'ensemble des éléments ϕ de $\mathscr{O}(p^{-1}(U)) = \mathrm{Hom}_S(p^{-1}(U), \mathbb{A}^1_S)$ tels que $\phi \circ \mathrm{pr}_1 = \phi \circ \mathrm{pr}_2$. En particulier, si R est donnée par l'action d'un groupe H opérant librement à droite sur X (cf. 3.2.1), alors $\mathscr{O}(U)$ est l'ensemble des $\phi \in \mathscr{O}(p^{-1}(U))$ tels que $\phi(xh) = \phi(x)$, pour tout $S' \to S$ et $x \in X(S')$, $h \in H(S')$.

---

[13] N.D.E. : On a ajouté « dans $\mathscr{C}$ ».

[14] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 3.3.2.1 (resp. 3.3.3.1) pour des références ultérieures. D'autre part, on a ajouté la remarque 3.3.3.2.

Proposition 3.3.4. — *Soit* R *une relation d'équivalence effective universelle dans* X. *Soit* $f : X \to Z$ *un morphisme compatible avec* R *donc se factorisant par* $g : X/R \to Z$. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *g est un monomorphisme ;*

(ii) R *est la relation d'équivalence définie par f.*

En effet, (i) entraîne (ii) trivialement, la réciproque n'est autre que 2.5.

181 ***Définition 3.3.5***. — Soit H un $\mathscr{C}$-groupe opérant librement sur X. On dit que H opère de manière effective, ou que l'opération de H sur X est effective (resp. effective universelle), si la relation d'équivalence définie dans X par l'action de H est effective (resp. effective universelle).

3.4. (M)-effectivité. — Dans la pratique, il est le plus souvent difficile de caractériser les épimorphismes effectifs universels. On dispose souvent, néanmoins, d'un certain nombre de morphismes de ce type, par exemple en théorie des schémas, des morphismes fidèlement plats quasi-compacts. Cela conduit aux développements ci-dessous.

3.4.1. — Énonçons d'abord un certain nombre de conditions portant sur une famille (M) de morphismes de $\mathscr{C}$:

(a) (M) *est stable par extension de la base*, c.-à-d., tout $u : T \to S$ élément de (M) est quarrable (cf. 1.4.0) et pour tout $S' \to S$, $u' : T \times_S S' \to S'$ est élément de (M).

(b) Le *composé* de deux éléments de (M) est dans (M).

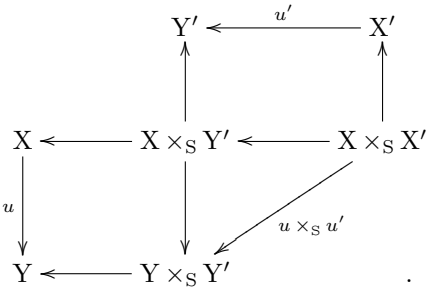
(c) Tout *isomorphisme* est élément de (M).

(d) Tout élément de (M) est un épimorphisme *effectif*.

Notons que (a) et (b) entraînent :

(a′) Le *produit cartésien* de deux éléments de (M) est dans (M) : Soient $u : X \to Y$ et $u' : X' \to Y'$ deux S-morphismes éléments de (M). Si $Y \times_S Y'$ existe, alors $X \times_S X'$ existe et $u \times_S u'$ est élément de (M).

Cela résulte du diagramme



.

182 De même (a) et (d) entraînent :

(d′) Tout élément de (M) est un épimorphisme *effectif universel*.

3.4.2. — La famille (M_0) des épimorphismes effectifs universels vérifie les conditions (a) à (d) de 3.4.1. En effet, (a), (c) et (d) sont vérifiés par définition, (b) résulte de 1.8. Dans la suite, nous supposerons donnée une famille (M) de morphismes de $\mathscr{C}$ vérifiant ces conditions : nos résultats s'appliqueront donc à la famille (M_0) en particulier.

Définition 3.4.3. — On dit que la relation d'équivalence R dans X est *de type* (M) si elle est représentable et si $p_1 \in (M)$ (ce qui par (b) et (c) entraîne que $p_2 \in (M)$).

On dit que R est (M)-*effective* si elle est effective et si le morphisme canonique $X \to X/R$ est élément de (M).

On dit que le quotient Y de X est (M)-*effectif* si le morphisme canonique $X \to Y$ est élément de (M).

Il résulte de cette définition les conséquences suivantes : [15]

Proposition 3.4.3.1. — (i) *Une relation d'équivalence* (M)-*effective est de type* (M) *et effective universelle.*

(ii) *Un quotient* (M)-*effectif est effectif universel* (*cf.* 3.3.3).

(iii) *Les applications* $R \mapsto X/R$ *et* $p \mapsto \mathscr{R}(p)$ *réalisent une correspondance biunivoque entre relations d'équivalence* (M)-*effectives dans* X *et quotients* (M)-*effectifs de* X.

(iv) (M_0)-*effectif équivaut à effectif universel.*

Démontrons le point (i). Comme R est (M)-effective, on a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{p_2} & X \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow{p} & X/R \end{array} \quad ,$$

et $p \in (M)$. Alors, d'après 3.4.1 (a), p_1 et p_2 appartiennent à (M), donc R est de type (M).

Posons $Y = X/R$ et soit $Y' \to Y$ un morphisme arbitraire. D'après 3.4.1 (a), les produits fibrés $X' = X \times_Y Y'$ et $R' = R \times_Y Y'$ existent et les morphismes $X' \to Y'$ et $p'_i : R' \to X'$ appartiennent à (M). Enfin, comme $R = X \times_Y X$, on obtient, par associativité du produit fibré :

$$R' = X \underset{Y}{\times} X \underset{Y}{\times} Y' = X' \underset{Y'}{\times} X'.$$

Ceci montre que R′ est (M)-effective ; donc, en particulier, R est effective universelle. Ceci prouve (i), et aussi (iv). Les points (ii) et (iii) en découlent, en tenant compte de la définition 3.3.2.

3.4.4. — Soit H un S-groupe dont le morphisme structural soit élément de (M). Alors **183**
si H opère *librement* sur le S-objet X, il y définit une relation d'équivalence de type

[15] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 3.4.3.1, pour des références ultérieures, et l'on a détaillé la démonstration du point (i).

(M). En effet par (a) le produit fibré $H \times_S X$ existe et $\mathrm{pr}_2 : H \times_S X \to X$ est élément de (M). On dira que l'opération de H est (M)-*effective* si la relation d'équivalence définie dans X par cette opération est (M)-effective.

Proposition 3.4.5 **((M)-effectivité et changement de base)**. — *Soit* R *une relation d'équivalence* (M)*-effective dans* X *au-dessus de* S. *Posons* $Y = X/R$. *Soit* $S' \to S$ *un changement de base tel que* $Y' = Y \times_S S'$ *existe. Alors* $X' = X \times_S S'$ *existe,* $R' = R \times_S S'$ *est une relation d'équivalence* (M)*-effective dans* X′ *au-dessus de* S′ *et* $X'/R' \simeq (X/R)'$.

En effet, les morphismes canoniques $X \to Y$ et $R \to Y$ sont éléments de (M), donc par (a′) X′ et R′ sont représentables. Par associativité du produit, R′ est la relation d'équivalence définie dans X′ par le morphisme canonique $X' \to Y'$ qui est élément de (M), d'où la conclusion.

Proposition 3.4.6 **((M)-effectivité et produits cartésiens)**. — *Soit* R (*resp.* R′) *une relation d'équivalence* (M)*-effective dans* X (*resp.* X′) *au-dessus de* S. *Si* $(X/R) \times_S (X'/R')$ *existe, alors* $X \times_S X'$ *existe,* $R \times_S R'$ *est une relation d'équivalence* (M)*-effective dans* $X \times_S X'$ *au-dessus de* S *et*

$$(X \underset{S}{\times} X')/(R \underset{S}{\times} R') \simeq (X/R) \underset{S}{\times} (X'/R').$$

Posons $Y = X/R, Y' = X'/R'$. D'après (a′), le produit fibré $X \times_S X'$ existe et le morphisme canonique

$$q : X \underset{S}{\times} X' \to Y \underset{S}{\times} Y'$$

est élément de (M). Or la formule

$$(X \times X') \underset{(Y \times Y')}{\times} (X \times X') \simeq (X \underset{Y}{\times} X) \times (X' \underset{Y'}{\times} X')$$

184 (tous les produits non indicés sont pris sur S) montre que $R \times_S R'$ est la relation d'équivalence définie par q dans $X \times_S X'$, ce qui achève la démonstration.

3.4.7. — [(16)] Supposons que $\mathscr{C}$ possède un objet final e et soit $f : G \to G'$ un morphisme de $\mathscr{C}$-groupes, tel que $f \in$ (M). Alors, d'après 3.4.1 (a), le noyau $\mathrm{Ker}(f)$ est représentable par $e \times_{G'} G$, et le morphisme $\mathrm{Ker}(f) \to e$ appartient à (M).

D'autre part, la relation d'équivalence définie par f est la même que celle définie par l'action de $\mathrm{Ker}(f)$ (disons, à droite) sur G, c.-à-d., c'est l'image du morphisme $G \times \mathrm{Ker}(f) \to G \times G$, défini ensemblistement par $(g, h) \mapsto (g, gh)$. Par conséquent, on déduit de 3.3.2.1 le corollaire suivant :

Corollaire 3.4.7.1. — *Supposons que* $\mathscr{C}$ *possède un objet final e et soit* $f : G \to G'$ *un morphisme de* $\mathscr{C}$*-groupes, tel que* $f \in$ (M). *Alors l'action de* $\mathrm{Ker}(f)$ *sur* G *est* (M)*-effective et* G′ *est le quotient* $G/\mathrm{Ker}(f)$.

[(16)] N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe.

3.5. Construction de quotients par descente. — Il arrive fréquemment que l'on ne sache pas construire directement un quotient, mais qu'on sache le faire après un changement de base convenable. Le présent numéro donne un critère utile dans cette situation.

On a vu au paragraphe 2.1 la définition d'une donnée de descente sur un objet X' au-dessus de S' relativement à un morphisme $S' \to S$.

Définition 3.5.1. — On dit qu'une donnée de descente sur X' relativement à $S' \to S$ est *effective*, si X' muni de cette donnée de descente est isomorphe à l'image réciproque sur S' d'un objet X au-dessus de S, munie de sa donnée de descente canonique.

Si $S' \to S$ est un morphisme de descente (2.2), alors le X de la définition est unique à isomorphisme unique près. Dire que $S' \to S$ est un morphisme de descente effective (2.2), c'est dire que c'est un morphisme de descente et que toute donnée de descente relativement à ce morphisme est effective.

Considérons maintenant une relation d'équivalence R dans un objet X au-dessus de S. Soient X' (resp. X'', resp. X''') les images inverses de X sur S', $S'' = S' \times_S S'$ et $S''' = S' \times_S S' \times_S S'$ et soient R', R'', R''' les relations d'équivalence déduites de R par image inverse. Supposons que la relation d'équivalence R' dans X' soit (M)-effective, et considérons le quotient $Y' = X'/R'$ qui est un objet au-dessus de S'. Ses deux images inverses sur S'' sont isomorphes à X''/R'' d'après 3.4.5. Le S'-objet Y' est donc muni d'une donnée de recollement canonique. Utilisant de même l'unicité de X'''/R''', on voit que c'est même une *donnée de descente*. (Remarque : on a implicitement supposé dans cette démonstration que tous les produits fibrés écrits existaient, ce qui est le cas en particulier si $S' \to S$ est quarrable, par exemple un morphisme de descente).

Proposition 3.5.2. — *Soit* R *une relation d'équivalence dans l'objet* X *au-dessus de* S. **185**
Soit $S' \to S$ *un épimorphisme effectif universel. Supposons que tout* S*-morphisme dont l'image inverse sur* S' *est dans* (M) *soit lui-même dans* (M)*. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) R *est* (M)*-effective dans* X *;*

(ii) R' *est* (M)*-effective dans* X' *et la donnée de descente canonique sur* X'/R' *est effective.*

S'il en est ainsi, l'objet « descendu » de X'/R' *est canoniquement isomorphe à* X/R.

Le fait que (i) entraîne (ii) n'est autre que la traduction dans le langage de la descente de 3.4.4. Si on montre la réciproque, la dernière affirmation de la proposition sera conséquence du fait qu'un épimorphisme effectif universel est un morphisme de descente (2.3), donc que l'« objet descendu » est unique (à isomorphisme unique près).

Démontrons donc (ii) $\Rightarrow$ (i). Soit Y' le quotient X'/R' et Y l'objet descendu. Comme le morphisme canonique $p' : X' \to X'/R' = Y'$ est compatible par construction avec les données de descente (ses images inverses sur S'' coïncident avec le morphisme canonique $X'' \to X''/R''$), il provient par image inverse sur S' d'un S-morphisme $p : X \to Y$. Comme p' est élément de (M), il résulte de l'hypothèse faite sur le morphisme $S' \to S$ que p est également élément de (M). Comme p' est compatible avec la relation

d'équivalence R′, p est compatible avec R, toujours parce qu'un épimorphisme effectif universel est un morphisme de descente. On a donc un morphisme

$$R \longrightarrow X \underset{Y}{\times} X.$$

Pour démontrer que R est (M)-effective et que Y est isomorphe à X/R, il suffit de prouver que ce morphisme est un isomorphisme. Or il le devient par extension de la base de S à S′, car R′ est effective ; c'est donc un isomorphisme pour la même raison que précédemment (2.4).

186 Remarquons que l'hypothèse du texte est vérifiée si on prend pour (M) la famille (M_0) des épimorphismes effectifs universels et si $\mathscr{C}$ possède des produits fibrés (1.10). On en déduit le

Corollaire 3.5.3. — *Supposons que $\mathscr{C}$ possède des produits fibrés* (*au-dessus de* S *suffirait*). *Soient* R *une relation d'équivalence dans* X *au-dessus de* S *et* $S' \to S$ *un épimorphisme effectif universel. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) R *est effective universelle dans* X,

(ii) R′ *est effective universelle dans* X′ *et la donnée de descente canonique sur* X′/R′ *est effective.*

S'il en est ainsi, l'objet « descendu » de X′/R′ *est canoniquement isomorphe à* X/R.

4. Topologies et faisceaux

La notion de crible, et la présentation de la notion de topologie (4.2.1) adoptée ici, (plus intrinsèque et plus commode à bien des égards que celle par familles couvrantes de [**MA**]), sont dus à J. Giraud [**AS**].

4.1. Cribles

Définition 4.1.1. — On appelle *crible* de la catégorie $\mathscr{C}$ un sous-foncteur C du foncteur final $\underline{e} : \mathscr{C}^\circ \to (\mathbf{Ens})$.

À tout crible C de $\mathscr{C}$ on associe l'ensemble E(C) des objets X de $\mathscr{C}$ tels que $C(X) \neq \varnothing$, c'est-à-dire tels que le morphisme structural $X \to \underline{e}$ se factorise par C. On a donc les équivalences

$$(+) \qquad \begin{cases} X \in E(C) \iff C(X) = \underline{e}(X) = \{\varnothing\}. \\ X \notin E(C) \iff C(X) = \varnothing. \end{cases}$$

187 L'ensemble $E = E(C)$ jouit de la propriété suivante :

(++) Si $X \in E$ et si $\mathrm{Hom}(Y, X) \neq \varnothing$, alors $Y \in E$.

(Remarquons que si on munit l'ensemble $\mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ de sa *structure de préordre naturelle*, (Y *dominant* X s'il existe une flèche de Y dans X), les ensembles E vérifiant (++)

sont les sous-ensembles de $\mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ qui contiennent tout majorant [17] d'un de leurs éléments.)

Réciproquement, si E est un sous-ensemble de $\mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ jouissant de la propriété (++), alors E s'écrit de manière unique sous la forme E(C) et C est défini par les formules (+). Il y a donc correspondance biunivoque entre les cribles de $\mathscr{C}$ et les sous-ensembles de $\mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ vérifiant la condition (++). Par *abus de langage*, nous dirons parfois que l'ensemble E(C) est un crible de $\mathscr{C}$.

[18] Soient C et C′ deux cribles de $\mathscr{C}$; comme ce sont deux sous-foncteurs du foncteur final $\underline{\mathbf{e}}$, il revient au même de dire que C *domine* C′ (pour la relation de domination dans $\mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$), ou que C est un *sous-foncteur* de C′, ou encore que $\mathrm{E(C)} \subset \mathrm{E(C')}$; on dira alors que C est *plus fin* que C′. On voit qu'il s'agit dans ce cas d'une structure d'ordre sur l'ensemble des cribles de $\mathscr{C}$. De plus, on a $\mathrm{E(C)} \cap \mathrm{E(C')} = \mathrm{E(C} \times \mathrm{C')}$ et donc l'ensemble des cribles de $\mathscr{C}$ est *filtrant* pour la relation d'ordre « être plus fin ».

Tout sous-ensemble E de $\mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$, par exemple un sous-ensemble de $\mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, définit un crible C(E) : l'ensemble des $\mathrm{X} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, tels que $\mathrm{F(X)} \neq \varnothing$ pour au moins un $\mathrm{F} \in \mathrm{E}$ vérifie la condition (++) et définit le crible cherché.

Ce crible peut aussi être défini comme l'*image* de la famille de morphismes $\{\mathrm{F} \to \underline{\mathbf{e}},\ \mathrm{F} \in \mathrm{E}\}$ au sens de la définition suivante :

Définition 4.1.2. — Soit $\{\mathrm{F}_i \to \mathrm{F}\}$ une famille de morphismes de $\widehat{\mathscr{C}}$ de même but F. On appelle *image* de cette famille le sous-foncteur de F défini par

$$\mathrm{S} \mapsto \bigcup_i \mathrm{Im}\,\mathrm{F}_i(\mathrm{S}) \subset \mathrm{F(S)}.$$

Proposition 4.1.3. — *La formation de* l'image commute à l'extension de la base *: dans les notations précédentes, désignons par* I *l'image de la famille* $\{\mathrm{F}_i \to \mathrm{F}\}$ *; pour tout morphisme* $\mathrm{G} \to \mathrm{F}$ *de* $\widehat{\mathscr{C}}$*, l'image de la famille de morphismes* $\{\mathrm{F}_i \times_{\mathrm{F}} \mathrm{G} \to \mathrm{G}\}$ *est le sous-foncteur* $\mathrm{I} \times_{\mathrm{F}} \mathrm{G}$ *de* G.

Définition 4.1.4.0. — [19] Soit C un crible de $\mathscr{C}$. Si E est un sous-ensemble de $\mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ tel que $\mathrm{C(E)} = \mathrm{C}$, on dit que E est une *base* de C. Tout crible C possède une base, **188**
par exemple l'ensemble E(C).

Nous nous proposons de décrire l'ensemble $\mathrm{Hom(C, F)}$, où C est un crible de $\mathscr{C}$ et F un objet de $\widehat{\mathscr{C}}$, à l'aide d'une base $\{\mathrm{S}_i\}$ de C. Pour chaque couple (i, j), on a un

[17] N.D.E. : Ici, « majorant » est pris au sens de la relation de préordre sus-mentionnée, c.-à-d., Y majore X s'il existe une flèche $\mathrm{Y} \to \mathrm{X}$. D'autre part, si X, Y sont deux sous-objets d'un objet Z, on dit (cf. 2.4) que Y majore X si $\mathrm{X} \subset \mathrm{Y}$. Pour éviter toute ambiguïté entre ces deux terminologies, on a remplacé dans la suite « majorant » par « *dominant* » dans le premier cas, et par « *contenant* », dans le second.

[18] N.D.E. : On a détaillé la phrase qui suit.

[19] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 4.1.4.0, pour mettre en évidence cette définition.

diagramme dans $\widehat{\mathscr{C}}$:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{S}_i \times \mathrm{S}_j & \longrightarrow & \mathrm{S}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{S}_j & \longrightarrow & \underline{\mathbf{e}} \end{array} \quad ,$$

d'où un diagramme d'ensembles

$$\Gamma(\mathrm{F}) = \mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathrm{F}) \xrightarrow{\sigma} \prod_i \mathrm{Hom}(\mathrm{S}_i, \mathrm{F}) \underset{\tau_2}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(\mathrm{S}_i \times \mathrm{S}_j, \mathrm{F})$$

tel que $\tau_1\sigma = \tau_2\sigma$. On a donc un morphisme

$$\mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathrm{F}) \longrightarrow \mathrm{Ker}\left(\prod_i \mathrm{Hom}(\mathrm{S}_i, \mathrm{F}) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(\mathrm{S}_i \times \mathrm{S}_j, \mathrm{F})\right).$$

On vérifie immédiatement :

Proposition 4.1.4. — *On a un isomorphisme fonctoriel en* F

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{C}, \mathrm{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\left(\prod_i \mathrm{Hom}(\mathrm{S}_i, \mathrm{F}) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(\mathrm{S}_i \times \mathrm{S}_j, \mathrm{F})\right),$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathrm{F}) & \longrightarrow & \mathrm{Ker}\left(\prod_i \mathrm{Hom}(\mathrm{S}_i, \mathrm{F}) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(\mathrm{S}_i \times \mathrm{S}_j, \mathrm{F})\right) \\ \| & & \uparrow \wr \\ \mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathrm{F}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathrm{C}, \mathrm{F}) \end{array} \quad ,$$

où la dernière ligne est induite par le morphisme canonique $\mathrm{C} \to \underline{\mathbf{e}}$*, soit commutatif.*

189 ***Corollaire 4.1.5***. — *Supposons que les produits fibrés* $\mathrm{S}_i \times \mathrm{S}_j$ *soient représentables, par exemple que les* S_i *soient quarrables. On a alors pour tout* $\mathrm{F} \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$*, un isomorphisme*

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{C}, \mathrm{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\left[\prod_i \mathrm{F}(\mathrm{S}_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{F}(\mathrm{S}_i \times \mathrm{S}_j)\right].$$

Remarque 4.1.6. — Soit R un crible de $\mathscr{C}$; désignons par $\mathscr{R}$ la sous-catégorie pleine de $\mathscr{C}$ dont l'ensemble des objets est E(R) et par

$$i_{\mathrm{R}} : \mathscr{R} \longrightarrow \mathscr{C}$$

le foncteur d'inclusion. On a un isomorphisme fonctoriel en $\mathrm{F} \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{R}, \mathrm{F}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(\mathrm{F} \circ i_{\mathrm{R}})$$

tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(\underline{e}, F) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(R, F) \\ \wr\downarrow & & \wr\downarrow \\ \Gamma(F) & \longrightarrow & \Gamma(F \circ i_R) \end{array} \quad ,$$

où la seconde ligne est induite par le foncteur i_R, soit commutatif.

Définition 4.1.7. — Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. On appelle *crible* de l'objet S de $\mathscr{C}$ un crible de la catégorie $\mathscr{C}_{/S}$.

Un crible de S est donc un sous-$\widehat{\mathscr{C}}$-objet de S. Il lui correspond canoniquement un sous-ensemble de $\mathrm{Ob}\,\mathscr{C}_{/S}$ contenant la source de toute flèche dont il contient le but. Par abus de langage, un tel ensemble sera aussi appelé *crible* de S.

4.2. Topologies : définitions

Définition 4.2.1. — Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. On appelle *topologie* sur $\mathscr{C}$ la donnée pour chaque S de $\mathscr{C}$ d'un ensemble J(S) de cribles de S, appelés *cribles couvrants* ou *raffinements* de S, donnée vérifiant les axiomes suivants : **190**

(T 1) Pour tout raffinement R de S et tout morphisme $T \to S$, le crible $R \times_S T$ de T est couvrant (« stabilité par *changement de base* »).

(T 2) Si R, C sont deux cribles de S, si R est couvrant et si pour tout $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et tout morphisme $T \to R$, le crible $C \times_S T$ de T est couvrant, alors C est un raffinement de S. [20]

(T 3) Si $C \supset R$ sont deux cribles de S et si R est couvrant, alors C est couvrant.

(T 4) Pour tout S, S est un raffinement de S.

On peut reformuler ces axiomes de la manière suivante. Supposons donnée une topologie $S \mapsto J(S)$ sur $\mathscr{C}$ et, pour tout objet F de $\widehat{\mathscr{C}}$, notons J(F) l'ensemble des sous-foncteurs R de F tels que pour tout morphisme $T \to F$ de $\widehat{\mathscr{C}}$, où T est *représentable*, $R \times_F T$, qui est un crible de T, soit *couvrant*. En vertu de (T 1), cette notation est bien compatible avec la précédente. On dira également que $R \in J(F)$ est un *raffinement* de F. On vérifie immédiatement que les axiomes précédents entraînent les propriétés suivantes :

(T′ 0) Si $F \supset G$ sont deux objets de $\widehat{\mathscr{C}}$, et si pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et tout morphisme $S \to F$, $G \times_F S \in J(S)$, alors $G \in J(F)$.

(T′ 1) Si $G \in J(F)$, et si $H \to F$ est un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$, alors $G \times_F H \in J(H)$.

(T′ 2) Si $F \supset G \supset H$ sont trois objets de $\widehat{\mathscr{C}}$, si $G \in J(F)$ et $H \in J(G)$, alors $H \in J(F)$.

(T′ 3) Si $F \supset G \supset H$ sont trois objets de $\widehat{\mathscr{C}}$ et si $H \in J(F)$, alors $G \in J(F)$.

(T′ 4) Pour tout $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$, $F \in J(F)$.

[20] N.D.E. : c'est-à-dire : si C est couvrant « *localement par rapport au crible couvrant* R », alors C est couvrant.

191 Réciproquement, si on se donne pour tout $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$ un ensemble $J(F)$ de sous-objets de F vérifiant les propriétés (T′ 0) à (T′ 4), l'application $S \mapsto J(S)$ définit une topologie sur $\mathscr{C}$ et les deux constructions précédentes sont inverses l'une de l'autre.

De (T′ 1), (T′ 2) et (T′ 3) [21] résulte la propriété suivante :

(T′ 5) Si G et H sont deux sous-objets de F et si $G, H \in J(F)$, alors $G \cap H \in J(F)$.

L'ensemble J(F), ordonné par la relation $\supset$ est donc *filtrant* ; cette remarque nous servira plus tard.

4.2.2. — On dira que la topologie définie par J est plus fine que la topologie définie par J′ si pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $J(S) \supset J'(S)$ (il revient au même de dire que pour tout $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$, $J(F) \supset J'(F)$).

Tout ensemble de topologies sur $\mathscr{C}$ possède une borne *inférieure* : soit I un ensemble d'indices, et pour chaque $i \in I$, soit $S \mapsto J_i(S)$ une topologie sur $\mathscr{C}$. Posons $J(S) = \bigcap_{i\in I} J_i(S)$; il est immédiat que l'on a défini ainsi une topologie sur $\mathscr{C}$, et que c'est bien la borne inférieure de l'ensemble donné.

En particulier, donnons-nous pour chaque $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, un ensemble E(S) de cribles de S. On appelle *topologie engendrée* par ces ensembles la topologie la moins fine pour laquelle les éléments de E(S) soient des raffinements de S pour tout S.

Définition 4.2.3. — Soit $\{F_i \to F\}$ une famille de morphismes de $\widehat{\mathscr{C}}$. Soit $G \subset F$ l'image (4.1.2) de cette famille. La famille est dite *couvrante* si $G \in J(F)$. Un morphisme est dit *couvrant* si la famille réduite à ce morphisme est couvrante.

Cette définition s'applique en particulier à une inclusion : un crible C de S est couvrant si et seulement si le morphisme canonique $C \to S$ est couvrant.

192 Les axiomes (T′ 0) à (T′ 5) entraînent pour les familles couvrantes les propriétés suivantes :

(C 0) Soit $\{F_i \to F\}$ une famille de morphismes de $\widehat{\mathscr{C}}$. Si pour tout changement de base *représentable* $S \to F$, la famille $\{F_i \times_F S \to S\}$ est couvrante, alors la famille initiale l'est aussi.

(C 1) Pour toute famille couvrante $\{F_i \to F\}$ et tout morphisme $G \to F$, la famille $\{F_i \times_F G \to G\}$ est couvrante (« *stabilité par changement de base* »).

(C 2) Si $\{F_i \to F\}$ est une famille couvrante et si, pour chaque i, $\{F_{ij} \to F_i\}$ est une famille couvrante, alors la famille composée $\{F_{ij} \to F\}$ est couvrante (« *stabilité par composition* »).

(C 3) Si $\{G_j \to F\}$ est une famille couvrante, et si $\{F_i \to F\}$ est une famille de morphismes de but F telle que pour chaque j il existe un i tel que $G_j \to F$ se factorise par $F_i \to F$, alors $\{F_i \to F\}$ est couvrante (« *saturation* »).

(C 4) Toute famille réduite à un isomorphisme est couvrante.

Noter que (C 2) et (C 3) entraînent aussi :

[21] N.D.E. : (T′ 1) et (T′ 2) suffisent : $G \cap H = G \times_F H$ appartient à J(H), d'après (T′ 1), donc à J(F), d'après (T′ 2).

(C 5) Si $\{F_i \to F\}$ est une famille de morphismes de but F telle qu'il existe une famille couvrante $\{G_j \to F\}$ telle que pour tout j la famille $\{F_i \times_F G_j \to G_j\}$ soit couvrante, alors la famille $\{F_i \to F\}$ est couvrante (« *une famille localement couvrante est couvrante* »).

4.2.4. — Soit réciproquement $\mathscr{C}$ une catégorie *possédant des produits fibrés* et donnons-nous pour chaque $S \in Ob\,\mathscr{C}$ un ensemble de familles de morphismes de $\mathscr{C}$ de but S dites familles *couvrantes*, donnée vérifiant les axiomes (C 1) à (C 4) (donc aussi (C 5) qui en est une conséquence). Pour tout $S \in Ob\,\mathscr{C}$, soit J(S) l'ensemble **193**
des cribles de S possédant une base couvrante (ou, ce qui revient au même par (C 3), dont toutes les bases sont couvrantes). Alors $S \mapsto J(S)$ définit une topologie sur $\mathscr{C}$. Les deux constructions précédentes sont inverses l'une de l'autre.

En fait, dans les applications, il est peu pratique de considérer *toutes* les familles couvrantes, car on possède parfois des descriptions assez simples d'un nombre « suffisant » de ces familles. Cela conduit à poser les définitions suivantes.

Définition 4.2.5.0. — [22] Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. On suppose donné, pour chaque $S \in Ob\,\mathscr{C}$, un ensemble P(S) de familles de morphismes de $\mathscr{C}$ de but S. On appelle topologie *engendrée* par P la topologie la moins fine pour laquelle les familles données soient couvrantes.

Définition 4.2.5. — Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. On appelle *prétopologie* sur $\mathscr{C}$ la donnée pour chaque $S \in Ob\,\mathscr{C}$ d'un ensemble R(S) de familles de morphismes $\{S_i \to S\}$ de but S dites *couvrantes* pour la prétopologie envisagée, vérifiant les axiomes suivants :

(P 1) Pour toute famille $\{S_i \to S\} \in R(S)$ et tout morphisme $T \to S$, les produits fibrés $S_i \times_S T$ existent et $\{S_i \times_S T \to T\} \in R(T)$.

(P 2) Si $\{S_i \to S\} \in R(S)$ et si pour chaque i, $\{T_{ij} \to S_i\} \in R(S_i)$, alors la famille composée $\{T_{ij} \to S\}$ appartient à R(S).

(P 3) Toute famille réduite à un isomorphisme est couvrante.

Proposition 4.2.6. — *Soit pour tout* S, J(S) *l'ensemble des cribles de* S *couvrants pour la topologie engendrée par la prétopologie* R. *Soit* $J_R(S)$ *la partie de* J(S) *formée des cribles définis par les familles de* R(S). *Alors* $J_R(S)$ *est* cofinal *dans* J(S) *: tout raffinement de* S *contient un crible défini par une famille de* R(S).

Soit pour tout S, J′(S) l'ensemble des cribles de S contenant un crible de $J_R(S)$. **194**
On a évidemment $J'(S) \subset J(S)$. Pour montrer que $J(S) = J'(S)$, il suffit de montrer que les J′(S) font une topologie sur $\mathscr{C}$, c'est-à-dire vérifient les axiomes (T 1) à (T 4). Or (T 1), (T 3), (T 4) sont évidemment vérifiés. Il reste à vérifier (T 2). [23]

Soit donc U un élément de J′(S) et C un crible de S ; on suppose que pour tout $T \to U$, le crible $C \times_S T$ est dans J′(T) et il faut prouver que $C \in J'(S)$. Par définition de J′, U contient un raffinement U′ défini par une famille $\{S_i \to S\} \in R(S)$. Comme

[22] N.D.E. : On a mis ici cette définition (placée dans l'original après 4.2.5), car elle sera utilisée en 6.2.1 dans un cadre un peu plus général que celui de 4.2.5.
[23] N.D.E. : dans ce qui suit, on a corrigé des coquilles de l'original.

on a vérifié (T 3), il suffit de prouver que $U' \cap C \in J'(S)$, on peut donc supposer que $U = U'$. Par hypothèse, pour tout i, $C \times_S S_i \in J'(S_i)$; il existe donc pour chaque i une famille couvrante $\{T_{ij} \to S_i\} \in R(S_i)$ telle que $T_{ij} \to S_i$ se factorise par $C \times_S S_i \to S_i$. Le morphisme $T_{ij} \to S$ se factorise donc par $C \to S$, ce qui montre que C contient le crible défini par la famille composée $\{T_{ij} \to S\}$ et on a terminé par (P 2).

Les axiomes (P 1) à (P 3) sont ceux de [**MA**]. Étant donné l'intérêt pratique des prétopologies, nous interpréterons chaque résultat important à l'aide d'une prétopologie définissant la topologie donnée.

Remarque 4.2.7. — On peut introduire une notion un peu plus générale : on donne pour chaque S un ensemble de familles couvrantes vérifiant (P 1), (P 3) et la proposition 4.2.6. Ceci se présente en particulier, lorsque les familles données vérifient (P 1), (P 3) et (C 5). Le lecteur pourra consulter [**D**].

Définition 4.2.8. — Soit $\mathscr{C}$ munie d'une topologie, et soit S un objet de $\mathscr{C}$. Soit $\mathscr{P}(S')$ une relation faisant intervenir un argument $S' \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}_{/S}$. On suppose que $\mathrm{Hom}(S'', S') \neq \varnothing$ entraîne $\mathscr{P}(S') \Rightarrow \mathscr{P}(S'')$. On dit que $\mathscr{P}$ est vrai *localement sur* S pour la topologie considérée, si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées :

(i) L'ensemble des $S' \to S$ tels que $\mathscr{P}(S')$ soit vrai est un raffinement de S

(ii) Il existe un raffinement de S tel que $\mathscr{P}(S')$ soit vrai pour tout S' de ce raffinement.

195 (iii) (Si la topologie donnée est définie par une prétopologie). Il existe une famille couvrante pour cette prétopologie telle que $\mathscr{P}(S')$ soit vrai pour tout S' de cette famille.

Exemple 4.2.9. — Soit $f : X \to Y$ un S-morphisme. On dira que f est *localement* un isomorphisme s'il existe une famille couvrante $\{S_i \to S\}$ telle que pour tout i, $f \times_S S_i$ soit un isomorphisme. Il revient au même d'exiger qu'il existe un raffinement R de S tel que pour tout $T \to R$, $X(T) \to Y(T)$ soit un isomorphisme.

On verra dans la suite bien d'autres exemples de langage « local ».

4.3. Préfaisceaux, faisceaux, faisceau associé un préfaisceau

Définition 4.3.1. — Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. On appelle *préfaisceau* d'ensembles sur $\mathscr{C}$ tout foncteur contravariant de $\mathscr{C}$ dans la catégorie des ensembles. La catégorie $\widehat{\mathscr{C}} = \mathbf{Hom}(\mathscr{C}^\circ, (\mathbf{Ens}))$ est appelée *catégorie des préfaisceaux* sur $\mathscr{C}$. Si $\mathscr{C}$ est munie d'une topologie, on dit que le préfaisceau P est *séparé* (resp. est un *faisceau*) si pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et tout $R \in J(S)$, l'application canonique

$$(+) \qquad P(S) = \mathrm{Hom}(S, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, P)$$

est *injective* (resp. *bijective*). On appelle *catégorie des faisceaux* et on note $\widetilde{\mathscr{C}}$ la sous-catégorie pleine de $\widehat{\mathscr{C}}$ dont les objets sont les faisceaux. [(24)]

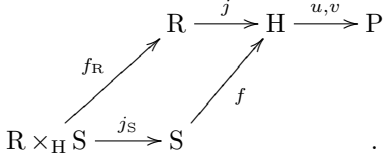
[(24)] N.D.E. : On notera que si Q est un sous-préfaisceau d'un préfaisceau *séparé* P, alors Q est séparé. En effet, pour tout crible R de S, l'application composée $Q(S) \hookrightarrow P(S) \hookrightarrow P(R)$ est injective et se factorise à travers $Q(S) \to Q(R)$.

Proposition 4.3.2. — *Soit* P *un préfaisceau séparé* (*resp. un faisceau*). *Pour tout foncteur* $H \in Ob\,\widehat{\mathscr{C}}$ *et tout* $R \in J(H)$, *l'application canonique*

$$(+) \qquad \mathrm{Hom}(H, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, P)$$

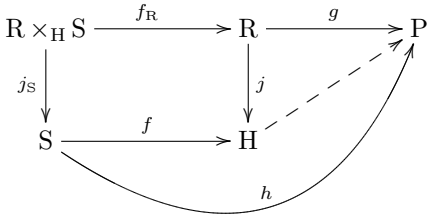
est injective (*resp. bijective*).

Soient en effet P un préfaisceau séparé, H un préfaisceau, $R \in J(H)$, et $u, v : H \to P$ tels que $uj = vj$. Pour tout $f : S \to H$, $S \in Ob\,\mathscr{C}$, $R \times_H S$ est un raffinement de S et **196**
$ufj_S = vfj_S$:



Comme P est séparé, on en tire $uf = vf$. Ceci étant vrai pour tout S représentable, on a $u = v$.

Supposons maintenant que P soit un faisceau. Soit $g : R \to P$, montrons qu'il se factorise par H. Pour tout $f : S \to H$, $S \in Ob\,\mathscr{C}$, $g \circ f_R : R \times_H S \to P$ se factorise de manière *unique* par S, donc définit un morphisme $h : S \to P$, qui est évidemment fonctoriel par rapport à f, par unicité :



On a donc défini pour tout S une application de H(S) dans P(S) fonctorielle en S, donc un morphisme de H dans P qui répond bien aux conditions exigées.

Corollaire 4.3.2.1. — [(25)] *Soient* R, F *deux* faisceaux. *Si* R *est un raffinement de* F, *alors* R = F.

En effet, supposons que R soit un raffinement de F et notons j l'inclusion $R \hookrightarrow F$. D'après 4.3.2, on a $\mathrm{Hom}(F, R) = \mathrm{End}(R)$, donc il existe $\pi : F \to R$ tel que $\pi \circ j = \mathrm{id}_R$. On a de même $\mathrm{End}(F) = \mathrm{Hom}(R, F)$, et l'égalité $j \circ \pi \circ j = j$ entraîne $j \circ \pi = \mathrm{id}_F$, donc j est un isomorphisme.

Proposition 4.3.3 ([AS], 1.3). — *Soit* $\mathscr{C}$ *une catégorie. Soit* P *un préfaisceau sur* $\mathscr{C}$; *pour tout* $S \in Ob\,\mathscr{C}$, *notons* J(S) *l'ensemble des cribles* R *de* S *tels que pour tout* $T \to S$, *l'application*

$$(+) \qquad \mathrm{Hom}(T, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R \underset{S}{\times} T, P)$$

(25) N.D.E. : On a ajouté ce corollaire.

soit injective (*resp. bijective*). *Alors les* $\mathrm{J(S)}$ *définissent une topologie sur* $\mathscr{C}$, *i.e. vérifient les axiomes* (T 1) *à* (T 4).

Corollaire 4.3.4. — *Soit pour tout* $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $\mathrm{K(S)}$ *une famille de cribles vérifiant* (T 1). *Soit* P *un préfaisceau sur* $\mathscr{C}$. *Pour qu'il soit* séparé (*resp. un* faisceau) *pour la topologie engendrée par les* $\mathrm{K(S)}$, *il faut et il suffit que pour tout* $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ *et tout* $\mathrm{R} \in \mathrm{K(S)}$, *l'application canonique*

$$(+) \qquad \mathrm{Hom(S,P)} \longrightarrow \mathrm{Hom(R,P)}$$

soit injective (*resp. bijective*).

197 ***Corollaire 4.3.5***. — *Soit pour chaque* $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $\mathrm{R(S)}$ *un ensemble de familles de morphisme de* $\mathscr{C}$ *de but* S, *vérifiant* (P 1) (*par exemple définissant une prétopologie*). *Soit* P *un préfaisceau sur* $\mathscr{C}$. *Pour que* P *soit* séparé (*resp. un* faisceau) *pour la topologie engendrée par* R, *il faut et il suffit que pour tout* $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ *et toute famille* $\{\mathrm{S}_i \to \mathrm{S}\} \in \mathrm{R(S)}$, *l'application*

$$\mathrm{P(S)} \longrightarrow \prod_i \mathrm{P(S}_i\mathrm{)}$$

soit injective, (*resp. le diagramme*

$$\mathrm{P(S)} \longrightarrow \prod_i \mathrm{P(S}_i\mathrm{)} \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{P(S}_i \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{S}_j\mathrm{)}$$

soit exact).

Définition 4.3.6. — Soit $\mathscr{C}$ une catégorie. On appelle *topologie canonique* sur $\mathscr{C}$ la topologie la plus fine pour laquelle tous les foncteurs représentables soient des faisceaux.

Corollaire 4.3.7. — *Pour qu'un crible* R *de* S *soit un raffinement pour la topologie canonique, il faut et il suffit que pour tout morphisme* $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$ *de* $\mathscr{C}$ *et tout* $\mathrm{X} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, *l'application canonique*

$$\mathrm{Hom(T,X)} \longrightarrow \mathrm{Hom(R} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{T,X)}$$

soit bijective.

Définition 4.3.8. — Un crible couvrant pour la topologie canonique sera dit *crible épimorphique effectif universel.*

Corollaire 4.3.9. — *Une famille épimorphique effective universelle définit un crible épimorphique effectif universel. Réciproquement, toute famille* quarrable *définissant un crible épimorphique effectif universel est épimorphique effective universelle.*

Revenons au cas où $\mathscr{C}$ est munie d'une topologie arbitraire et passons à la construc-
198 tion du *faisceau associé* à un préfaisceau P. Soit S un objet de $\mathscr{C}$. Si $\mathrm{R} \supset \mathrm{R}'$ sont

deux raffinements de S, on a un diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(\mathrm{S},\mathrm{P}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathrm{R},\mathrm{P}) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \mathrm{Hom}(\mathrm{R}',\mathrm{P}) \end{array} .$$

L'ensemble ordonné J(S) est filtrant comme on l'a déjà remarqué. Comme S est un élément de J(S), on a un morphisme évident

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{S},\mathrm{P}) \longrightarrow \varinjlim_{\mathrm{R}\in\mathrm{J}(\mathrm{S})} \mathrm{Hom}(\mathrm{R},\mathrm{P}).$$

Définition 4.3.10.0. — [(26)] On pose $\overset{\vee}{\mathrm{H}}{}^0(\mathrm{S},\mathrm{P}) = \varinjlim_{\mathrm{R}\in\mathrm{J}(\mathrm{S})} \mathrm{Hom}(\mathrm{R},\mathrm{P})$. On vérifie que $\overset{\vee}{\mathrm{H}}{}^0(\mathrm{S},\mathrm{P})$ dépend fonctoriellement de S, donc définit un foncteur LP par

$$(++) \qquad \mathrm{Hom}(\mathrm{S},\mathrm{LP}) = \overset{\vee}{\mathrm{H}}{}^0(\mathrm{S},\mathrm{P}) = \varinjlim_{\mathrm{R}\in\mathrm{J}(\mathrm{S})} \mathrm{Hom}(\mathrm{R},\mathrm{P}).$$

On a par construction des morphismes

$$\ell_{\mathrm{P}} : \mathrm{P} \longrightarrow \mathrm{LP}$$
$$z_{\mathrm{R}} : \mathrm{Hom}(\mathrm{R},\mathrm{P}) \to \mathrm{Hom}(\mathrm{S},\mathrm{LP}).$$

Lemme 4.3.10. — (i) *Pour tout raffinement* R *de* S *et tout* $u : \mathrm{R} \to \mathrm{P}$*, le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{P} & \xrightarrow{\ell_p} & \mathrm{LP} \\ {\scriptstyle u}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle z_{\mathrm{R}}(u)} \\ \mathrm{R} & \xrightarrow[i_{\mathrm{R}}]{} & \mathrm{S} \end{array}$$

est commutatif.

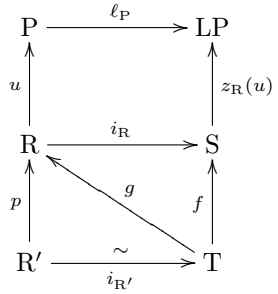
(ii) *Pour tout morphisme* $\mathrm{S} \xrightarrow{v} \mathrm{LP}$*, il existe un raffinement* R *de* S *et un morphisme* **199**
$u : \mathrm{R} \to \mathrm{P}$ *avec* $v = z_{\mathrm{R}}(u)$.

(iii) *Soit* Q *un foncteur et* $u, v : \mathrm{Q} \to \mathrm{P}$ *tels que* $\ell_{\mathrm{P}} u = \ell_{\mathrm{P}} v$*. Alors le noyau du couple* (u, v) *est un raffinement de* Q.

(iv) *Soient* $u : \mathrm{R} \to \mathrm{P}$ *et* $u' : \mathrm{R}' \to \mathrm{P}$ *; pour que* $z_{\mathrm{R}}(u) = z_{\mathrm{R}'}(u')$*, il faut et il suffit qu'il existe un raffinement* $\mathrm{R}'' \subset \mathrm{R} \cap \mathrm{R}'$ *de* S *tel que* u *et* u' *coïncident sur* R''.

[(26)] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 4.3.10.0 pour des références ultérieures. D'autre part, il résulte de la définition que si $\mathrm{Q} \to \mathrm{P}$ est un monomorphisme, il en est de même de $\mathrm{LP} \to \mathrm{LQ}$; donc L « *préserve les monomorphismes* » (voir aussi 4.3.16 pour un résultat plus général : L « *commute aux limites projectives finies* »).

Démonstration (i) : Il faut vérifier que $z_{\mathrm{R}}(u)i_{\mathrm{R}} = \ell_{\mathrm{P}}u$. Pour cela, il suffit de vérifier que les composés de ces deux morphismes avec tout morphisme $\mathrm{T} \xrightarrow{g} \mathrm{R}$, où T est représentable, sont égaux. Or considérons $f = i_{\mathrm{R}}g$ et le produit fibré $\mathrm{R}' = \mathrm{R} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}$: [27]



.

Par définition de ℓ_{P}, $\ell_{\mathrm{P}}ug = z_{\mathrm{R}}(u)f$ (c'est le cas particulier de ce qu'on cherche à démontrer dans lequel i_{R} est un isomorphisme), or $z_{\mathrm{R}}(u)f = z_{\mathrm{R}}(u)i_{\mathrm{R}}g$.

(ii) et (iv) ne font que traduire la définition de $\mathrm{Hom}(\mathrm{S}, \mathrm{LP})$ comme limite inductive.

(iii) : Si K désigne le noyau du couple (u, v), pour chaque morphisme $f : \mathrm{S} \to \mathrm{Q}$ où S est représentable, $\mathrm{K} \times_{\mathrm{Q}} \mathrm{S}$ est un sous-foncteur du noyau du couple de flèches uf, $vf : \mathrm{S} \to \mathrm{P}$. On est donc ramené, d'après (T′ 0), à démontrer l'assertion dans le cas où $\mathrm{Q} = \mathrm{S}$ est représentable. Mais en ce cas, il résulte de (ii) et (iv) que K contient un raffinement de S donc est un raffinement de S.

200 On vérifie enfin que $\mathrm{P} \mapsto \mathrm{LP}$ définit un foncteur

$$\mathrm{L} : \widehat{\mathscr{C}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}}$$

et $\mathrm{P} \mapsto \ell_{\mathrm{P}}$ un morphisme de foncteurs

$$\ell : \mathrm{Id}_{\widehat{\mathscr{C}}} \longrightarrow \mathrm{L}.$$

Énonçons maintenant le résultat essentiel :

Proposition 4.3.11. — (i) *Si* P *est un préfaisceau quelconque,* LP *est* séparé *et* $\ell_{\mathrm{P}} : \mathrm{P} \to \mathrm{LP}$ *est* couvrant (4.2.3).

(ii) *Si* P *est un faisceau,* $\mathrm{P} \to \mathrm{LP}$ *est un isomorphisme.*

(iii) *Pour tout préfaisceau* P *et tout préfaisceau* séparé (*resp.* faisceau) F*, l'application*

$$\mathrm{Hom}(\ell_{\mathrm{P}}, \mathrm{F}) : \mathrm{Hom}(\mathrm{LP}, \mathrm{F}) \to \mathrm{Hom}(\mathrm{P}, \mathrm{F})$$

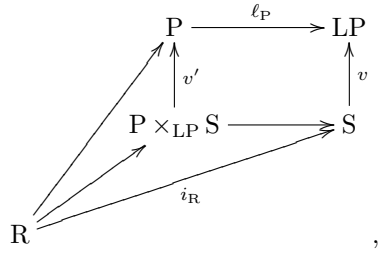
est injective (*resp.* bijective)*.*

(iv) *Si* P *est* séparé*,* $\ell_{\mathrm{P}} : \mathrm{P} \to \mathrm{LP}$ *est un* monomorphisme couvrant (*donc* P *est un* raffinement *de* LP)*, et* LP *est un faisceau.*

---

[27] N.D.E. : Notons p la projection $\mathrm{R}' \to \mathrm{R}$. Comme i_{R} est un monomorphisme, on a $p = gi_{\mathrm{R}'}$. Soit g' la section de $i_{\mathrm{R}'}$ définie par g, alors $pg' = g$ et donc $pg'i_{\mathrm{R}'} = gi_{\mathrm{R}'} = p$; ceci entraîne $g'i_{\mathrm{R}'} = \mathrm{id}_{\mathrm{R}'}$ et donc $i_{\mathrm{R}'} : \mathrm{R}' \to \mathrm{T}$ est un isomorphisme, d'inverse g'.

Démonstration : (i) D'abord, $P \to LP$ est couvrant ; en effet, pour tout morphisme $S \xrightarrow{v} LP$, il existe, d'après 4.3.10 (i) et (ii), un raffinement R de S tel qu'on ait un diagramme commutatif :



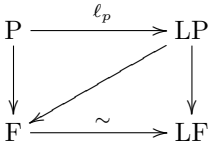
,

donc $P \times_{LP} S \to S$ est couvrant. Il en résulte, d'après (C 0), que $P \to LP$ est couvrant.

Si d'autre part deux morphismes $S \xrightarrow{v_1, v_2} LP$ induisent le même morphisme d'un raffinement R de S, montrons qu'ils sont égaux. Il existe des raffinements R_i, $i = 1, 2$, et des morphismes $u_i : R_i \to P$ tels que $z_{R_i}(u_i) = v_i$. En prenant R assez petit, on peut supposer que $R_1 = R_2 = R$. Il résulte alors du diagramme commutatif de 4.3.10 (i) que $\ell_P u_1 = \ell_P u_2$. D'après *loc. cit.* (iii), u_1 et u_2 coïncident donc sur un raffinement **201**
de R, donc un raffinement de S, ce qui entraîne que $z_R(u_1) = z_R(u_2)$, par *loc. cit.* (iv).

(ii) est clair, car si P est un faisceau, $\mathrm{Hom}(S, P) \to \mathrm{Hom}(R, P)$ est déjà un isomorphisme pour tout raffinement R de S.

(iii) Soient u et v deux morphismes $LP \to F$ tels que $u\ell_P = v\ell_P$. Pour montrer que $u = v$, il suffit de voir que $uf = vf$ pour tout $f : S \to LP$ où S est représentable. Or il existe un raffinement R de S et un morphisme $g : R \to P$ avec $f = z_R(g)$. Alors uf et vf coïncident sur R avec $u\ell_P g = v\ell_P g$, donc coïncident sur R. Si F est séparé, on a donc $uf = vf$. Supposons maintenant que F soit un faisceau ; on a alors le diagramme commutatif

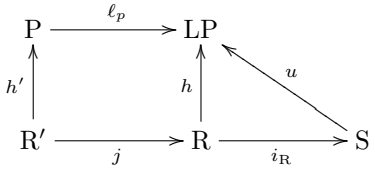


qui montre que $\mathrm{Hom}(\ell_P, F)$ est surjectif.

(iv) Montrons que si P est séparé, $P \to LP$ est un monomorphisme. Pour cela, il suffit de voir que pour tout couple de morphismes $u, v : S \to P$ (où S est représentable) tels que $\ell_P u = \ell_P v$ on a $u = v$. Or *loc. cit.* (iii) montre que u et v coïncident sur un raffinement de S, donc coïncident car P est séparé. Ceci montre que $P \to LP$ est un monomorphisme ; comme il est couvrant d'après (i), on obtient que P est un raffinement de LP.

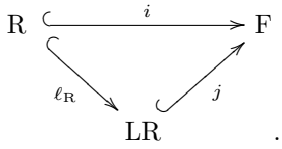
Montrons enfin que LP est un faisceau. Comme on sait déjà par (i) que c'est un préfaisceau séparé, il suffit de voir que pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, tout raffinement R de S et tout morphisme $h : R \to LP$, il existe un morphisme $u : S \to LP$ avec $ui_R = h$. Or **202**
$R' = P \times_{LP} R$ est un raffinement de R, car P est un raffinement de LP, donc R' est

un raffinement de S. Posons $u = z_{\mathrm{R}'}(h')$:



On a $ui_{\mathrm{R}'} = \ell_{\mathrm{P}} h' = hj$, d'où $ui_{\mathrm{R}}\, j = hj$. Comme R′ est un raffinement de R et comme LP est séparé, 4.3.2 montre que $ui_{\mathrm{R}} = h$.

Corollaire 4.3.12. — [(28)] *Soient* F *un faisceau et* R *un sous-*$\widehat{\mathscr{C}}$*-objet de* F. *Alors* R *est un préfaisceau séparé,* $\ell_{\mathrm{R}} : \mathrm{R} \to \mathrm{LR}$ *est un monomorphisme couvrant, et l'on a un diagramme commutatif*



Par conséquent, R *est un raffinement de* F *si et seulement si* j *est un isomorphisme.*

On a déjà noté que R est séparé et que j est un monomorphisme, cf. N.D.E. (24) et (26). D'après 4.3.11 (iv), ℓ_{R} est un monomorphisme couvrant. Donc, si j est un isomorphisme, R est un raffinement de F. Réciproquement, si i est couvrant, j l'est aussi, donc est un isomorphisme d'après 4.3.2.1.

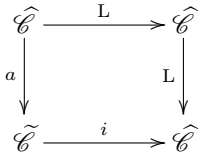
Remarque 4.3.13. — Si J′(S) est un sous-ensemble cofinal de J(S), on a

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{S}, \mathrm{LP}) = \varinjlim_{\mathrm{R} \in \mathrm{J}'(\mathrm{S})} \mathrm{Hom}(\mathrm{R}, \mathrm{P}).$$

En particulier, soit $\mathrm{S} \mapsto \mathrm{R}(\mathrm{S})$ une prétopologie engendrant la topologie donnée. Le foncteur L peut se décrire à l'aide des familles couvrantes éléments de R(S). En explicitant la formule ci-dessus, on retrouve la construction de [**MA**].

Notons i le foncteur d'inclusion $\widetilde{\mathscr{C}} \to \widehat{\mathscr{C}}$. De la proposition 4.3.11 résulte le théorème suivant :

Théorème 4.3.14. — *Il existe un foncteur unique* $a : \widehat{\mathscr{C}} \to \widetilde{\mathscr{C}}$ *tel que le diagramme suivant soit commutatif*



,

[(28)] N.D.E. : On a détaillé l'énoncé du corollaire et sa démonstration.

i.e. pour tout préfaisceau P, L(L(P)) *est un faisceau. Les foncteurs i et a sont adjoints l'un de l'autre : pour tout préfaisceau* P *et tout faisceau* F *on a un isomorphisme fonctoriel en* P *et* F **203**

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathrm{P}, i(\mathrm{F})) \simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(a(\mathrm{P}), \mathrm{F}),$$

c'est-à-dire

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{P}, \mathrm{F}) \simeq \mathrm{Hom}(a(\mathrm{P}), \mathrm{F}).$$

Définition 4.3.15. — Le faisceau $a(\mathrm{P})$ est dit *associé* au préfaisceau P.

Remarque 4.3.16. — Comme le foncteur L est construit à l'aide de limites projectives et de limites inductives filtrantes, il *commute* aux *limites projectives finies.* [(29)]

De plus, si on identifie $\mathrm{L}(\mathrm{P}\times\mathrm{P})$ à $\mathrm{LP}\times\mathrm{LP}$, le morphisme $\ell_{\mathrm{P}\times\mathrm{P}}$ s'identifie à $\ell_{\mathrm{P}}\times\ell_{\mathrm{P}}$. Il en résulte par exemple que si P est un préfaisceau en groupes, LP est aussi muni canoniquement d'une structure de préfaisceau en groupes et le morphisme canonique $\mathrm{P}\to\mathrm{LP}$ est un morphisme de groupes. Il en est de même pour le foncteur a, ce qui montre que si P est un préfaisceau en groupes et F un faisceau en groupes, on a un isomorphisme

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(\mathrm{P}, i(\mathrm{F})) \simeq \mathrm{Hom}_{\widetilde{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(a(\mathrm{P}), \mathrm{F}).$$

Voir [**D**] pour plus de détails.

4.3.17. — Si $\mathscr{V}$ est une catégorie quelconque, on appelle *préfaisceau* sur $\mathscr{C}$ à valeurs dans $\mathscr{V}$ un foncteur contravariant de $\mathscr{C}$ dans $\mathscr{V}$. Pour définir les faisceaux à valeurs dans $\mathscr{V}$, il nous faut d'abord rappeler la définition de la *limite projective* d'un foncteur. Si $\mathscr{R}$ et $\mathscr{V}$ sont deux catégories, et

$$\mathrm{F} : \mathscr{R}^\circ \longrightarrow \mathscr{V}$$

un foncteur contravariant de $\mathscr{R}$ dans $\mathscr{V}$, on note $\varprojlim \mathrm{F}$ l'objet de $\widehat{\mathscr{V}}$ défini de la manière suivante :

$$\varprojlim \mathrm{F}(\mathrm{X}) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{V}}}(\mathrm{X}, \varprojlim \mathrm{F}) = \varprojlim_{\mathrm{U}\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{R}} \mathrm{Hom}_{\mathscr{V}}(\mathrm{F}(\mathrm{U}), \mathrm{X}) = \mathrm{Hom}(c_{\mathrm{X}}, \mathrm{F}),$$

où X est un objet variable de $\mathscr{V}$, où c_{X} dénote le foncteur contravariant de $\mathscr{R}$ dans **204**
$\mathscr{V}$ qui envoie chaque objet de $\mathscr{R}$ sur X et chaque flèche de $\mathscr{R}$ sur id_{X}, et où le dernier Hom est pris dans la catégorie $\mathbf{Hom}(\mathscr{R}^\circ, \mathscr{V})$. Si $\mathscr{R}$ possède un objet final $\underline{\mathbf{e}}_{\mathscr{R}}$, on a $\varprojlim \mathrm{F} = \mathrm{F}(\underline{\mathbf{e}}_{\mathscr{R}})$. Si $\mathscr{V}$ est la catégorie des ensembles, le foncteur $\varprojlim$ s'identifie au foncteur Γ.

Si S est un objet de $\mathscr{C}$ et R un crible de S, notons $\mathscr{R}$ la sous-catégorie pleine de $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$ dont l'ensemble d'objets est $\mathrm{E}(\mathrm{R})$ et $i_{\mathrm{R}} : \mathscr{R}\to\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$ le foncteur canonique. Si P est un préfaisceau sur $\mathscr{C}$ à valeurs dans $\mathscr{V}$, il définit par restriction un foncteur $\mathrm{P_S} : (\mathscr{C}_{/\mathrm{S}})^\circ \to \mathscr{V}$. Le foncteur i_{R} induit un morphisme de $\widehat{\mathscr{V}}$:

$$\mathrm{P}(\mathrm{S}) = \mathrm{P_S}(\mathrm{S}) = \varprojlim \mathrm{P_S} \longrightarrow \varprojlim(\mathrm{P_S}\circ i_{\mathrm{R}}).$$

[(29)] N.D.E. : En particulier, si K est le *noyau* d'un couple de morphismes de préfaisceaux $u, v :\ \mathrm{Q}\rightrightarrows\mathrm{P}$, alors LK est le noyau de $\mathrm{L}u, \mathrm{L}v :\ \mathrm{LQ}\rightrightarrows\mathrm{LP}$ (ceci sera utilisé en 4.4.5).

On note $\varinjlim_{\mathrm{R}} \mathrm{P}$ l'objet $\varinjlim(\mathrm{P_S} \circ i_{\mathrm{R}})$ de $\widehat{\mathscr{V}}$. En vertu de 4.1.6, la définition 4.3.1 se généralise en la

Définition 4.3.18. — Le préfaisceau P sur $\mathscr{C}$ à valeurs dans $\mathscr{V}$ est dit *séparé* (resp. un *faisceau*), si pour tout $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et tout $\mathrm{R} \in \mathrm{J(S)}$, le morphisme canonique de $\widehat{\mathscr{V}}$

$$\mathrm{P(S)} \longrightarrow \varinjlim_{\mathrm{R}} \mathrm{P}$$

est un monomorphisme (resp. un isomorphisme).

Dans le cas où $\mathscr{V}$ est la catégorie (Gr.) des groupes (ou toute autre catégorie d'ensembles munis de structures algébriques définies par limites projectives finies), on peut voir (cf. [**D**]) qu'il y a équivalence entre les notions suivantes : un préfaisceau sur $\mathscr{C}$ à valeurs dans (Gr.) dont le préfaisceau d'ensembles sous-jacent est un faisceau, et un groupe dans la catégorie des faisceaux d'ensembles. Compte tenu de
205 ces identifications, nous considèrerons toujours les faisceaux à valeurs dans une catégorie d'ensembles munis de structures algébriques définies par limites projectives finies, comme des faisceaux d'ensembles, munis dans la catégorie $\widetilde{\mathscr{C}}$ de la structure algébrique correspondante.

4.4. Propriétés d'exactitude de la catégorie des faisceaux

Théorème 4.4.1. — (i) *Les limites projectives quelconques existent dans $\widetilde{\mathscr{C}}$; « elles se calculent dans $\widehat{\mathscr{C}}$ », i.e. le foncteur d'inclusion $i : \widetilde{\mathscr{C}} \to \widehat{\mathscr{C}}$ commute aux limites projectives : si (X_α) est un système projectif de faisceaux, le préfaisceau*

$$\varprojlim i(\mathrm{X}_\alpha) : \mathrm{S} \longmapsto \varprojlim \mathrm{X}_\alpha(\mathrm{S})$$

est un faisceau et on a $i(\varprojlim \mathrm{X}_\alpha) = \varprojlim i(\mathrm{X}_\alpha)$.

(ii) *Les limites inductives quelconques existent dans $\widetilde{\mathscr{C}}$: si (X_α) est un système inductif de faisceaux, on a*

$$\varinjlim \mathrm{X}_\alpha = a(\varinjlim i(\mathrm{X}_\alpha))$$

où $\varinjlim i(\mathrm{X}_\alpha)$ est le préfaisceau limite inductive des $i(\mathrm{X}_\alpha)$:

$$\varinjlim i(\mathrm{X}_\alpha) : \mathrm{S} \longmapsto \varinjlim \mathrm{X}_\alpha(\mathrm{S}).$$

(iii) *Le foncteur $a : \widehat{\mathscr{C}} \to \widetilde{\mathscr{C}}$ commute aux limites inductives quelconques et aux limites projectives finies.*

Les assertions (i) et (ii) résultent formellement de la formule d'adjonction (4.3.14), et [30] la première assertion de (iii) découle de (ii). Enfin, la seconde assertion de (iii) a déjà été signalée dans 4.3.16.

Scholie 4.4.2. — Ce théorème permet d'utiliser la méthode suivante pour démontrer dans $\widetilde{\mathscr{C}}$ une assertion portant simultanément sur des limites inductives quelconques
206 et des limites projectives finies (par exemple : « tout épimorphisme est effectif universel », cf. plus loin). On commence par démontrer l'assertion correspondante dans la catégorie des ensembles, puis on l'étend « argument par argument » à la catégorie des

[30] N.D.E. : On a modifié l'original ici.

préfaisceaux. Ensuite, on utilise le théorème précédent pour passer de la catégorie des préfaisceaux à la catégorie des faisceaux. On verra dans la suite bien des exemples de cette méthode (4.4.3, 4.4.6, 4.4.9, etc.).

Remarquons enfin que les assertions relatives à la catégorie des préfaisceaux sont formellement des corollaires des assertions relatives à la catégorie des faisceaux. Il suffit en effet de prendre comme topologie la topologie la moins fine (« chaotique ») c'est-à-dire la topologie définie par $J(S) = \{S\}$ pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$; tout foncteur est en effet un faisceau pour cette topologie.

Proposition 4.4.3. — *Soit* $\mathscr{F} = \{F_i \to F\}$ *une famille de morphismes de faisceaux. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $\mathscr{F}$ *est une famille épimorphique.*

(ii) $\mathscr{F}$ *est une famille épimorphique effective universelle* (1.13).

(iii) $\mathscr{F}$ *est couvrante* (4.2.3).

(iv) *Le faisceau image de* $\mathscr{F}$ (*c'est-à-dire le faisceau associé au préfaisceau image de* $\mathscr{F}$ (4.1.2)) *est* F.

L'équivalence de (iii) et (iv) résulte de 4.3.12. Les autres équivalences résulteront des lemmes suivants.

Lemme 4.4.4. — *Soit* $f : X \to Y$ *un* monomorphisme *de faisceaux qui soit un* épimorphisme. *Alors* f *est un isomorphisme.*

Le lemme est d'abord clair dans la catégorie des ensembles. Démontrons le ensuite dans la catégorie des préfaisceaux. Considérons le préfaisceau

$$V : S \longmapsto Y(S) \coprod^{X(S)} Y(S) \quad ;$$

c'est la somme amalgamée de Y et de Y au-dessous de X dans la catégorie des préfais- **207**
ceaux. [31] Notons i_1 et i_2 les deux morphismes « coordonnées » $Y \to V$. Si $X \to Y$ est un épimorphisme dans la catégorie des préfaisceaux, alors $i_1 = i_2$. Dans ce cas, pour chaque S, l'application $X(S) \to Y(S)$ est surjective ; comme d'autre part elle est injective, c'est une bijection, et donc $X \to Y$ est un isomorphisme.

Plaçons-nous enfin dans la catégorie $\widetilde{\mathscr{C}}$ des faisceaux. D'après 4.4.1 (ii), la somme amalgamée *dans* $\widetilde{\mathscr{C}}$ des faisceaux Y et Y au-dessous de X est le faisceau Z associé au préfaisceau V. Considérons le diagramme de morphismes :

$$X \xrightarrow{f} Y \underset{i_2}{\overset{i_1}{\rightrightarrows}} V \xrightarrow{\tau} Z = a(V) \quad .$$

On a $i_1 f = i_2 f$, d'où $\tau i_1 f = \tau i_2 f$, et donc $\tau i_1 = \tau i_2$, puisque f est un épimorphisme *dans* $\widetilde{\mathscr{C}}$. D'après le point (iii) du lemme ci-dessous, le préfaisceau V est séparé, donc τ est un monomorphisme (4.3.11 (iv)). Donc $i_1 = i_2$, et on a vu plus haut que ceci

[31] N.D.E. : On a légèrement modifié la suite de la démonstration.

entraîne que $f : X \to Y$ est un isomorphisme. Ceci démontre le lemme 4.4.4, lorsqu'on aura vérifié que V est séparé.

(32) Soit $R_\varnothing$ le préfaisceau qui à tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ associe l'ensemble vide ; c'est un objet initial de $\widehat{\mathscr{C}}$.

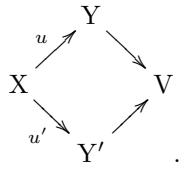
Lemme 4.4.5. — (i) *On suppose que* $R_\varnothing \notin J(S)$*, pour tout* $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$*. Si* (X_i) *est une famille de préfaisceaux séparés, le préfaisceau* somme directe $\coprod_i X_i$ *est séparé.* (33)

(ii) *Considérons une relation d'équivalence dans la catégorie des préfaisceaux :*

$$X \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} Y$$

et soit $w : Y \to Z$ *le quotient. Si* X *est un* faisceau *et* Y séparé*, alors* Z *est séparé.*

(iii) *Considérons une* somme amalgamée *dans la catégorie des préfaisceaux, où* u *et* u' *sont des* monomorphismes *:*



Si Y *et* Y' *sont* séparés*, et* X *un* faisceau*, alors* V *est séparé.*

(i) Posons $X = \coprod_i X_i$. Soient $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et $\tau : R \hookrightarrow S$ un raffinement de S, et soient x_1, x_2 deux éléments de X(S) tels que $x_1 \circ \tau = x_2 \circ \tau$; il existe des indices i, j tels que $x_1 \in X_i(S)$ et $x_2 \in X_j(S)$. Comme $R \neq R_\varnothing$, il existe un morphisme $\phi : T \to R$, avec $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. Alors, $x_1 \circ \tau \circ \phi = x_2 \circ \tau \circ \phi$, et comme X(T) est la réunion disjointe des $X_k(T)$, ceci entraîne $i = j$. Alors, comme X_i est séparé et est un sous-objet de X, l'application $X_i(S) \to X_i(R) \to X(R)$ est injective, et donc $x_1 = x_2$. Ceci prouve que X est séparé.

Démontrons (iii). Considérons les morphismes $i : Y \to V$ et $j : Y' \to V$, et soit K le noyau de :

$$Y \times Y' \underset{}{\overset{p,q}{\rightrightarrows}} V \qquad ,$$

où $p = i \circ \mathrm{pr}_1$ et $q = j \circ \mathrm{pr}_2$.

Soit $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. Comme u et u' sont des monomorphismes, on peut identifier X(S) à son image dans Y(S) (resp. Y′(S)) ; notons Z(S) (resp. Z′(S)) le complémentaire. Alors

(32) N.D.E. : On a corrigé le point (i) du lemme 4.4.5, et détaillé la démonstration des trois points.

(33) N.D.E. : En général, la somme directe de deux faisceaux F, G n'est *pas* un faisceau. En effet, soient $S_1, S_2 \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$; on suppose que la somme directe $S = S_1 \coprod S_2$ existe dans $\mathscr{C}$ et que le produit fibré $S_1 \times_S S_2$ est un objet initial $\varnothing$ de $\mathscr{C}$ (cf. I, 1.8). Soit R le crible de S de base $\{S_1, S_2\}$, alors $(F \coprod G)(R)$ est la réunion disjointe de $F(S) \coprod G(S)$ et de $F(S_i) \times G(S_j)$ pour $i \neq j$, donc $F \coprod G$ n'est pas un faisceau en général. D'autre part, si $\mathscr{C}$ est la catégorie ayant un seul objet S et id_S pour seul morphisme, munie de la topologie définie par $J(S) = \{R_\varnothing, S\}$, alors les seuls préfaisceaux séparés sont $R_\varnothing$ et $X = \mathbf{h}_S$ (qui est un faisceau), et $X \coprod X$ n'est pas séparé.

V(S) s'identifie à la réunion disjointe de Z(S), Z′(S) et X(S), et l'on voit facilement que les applications $i(S) : Y(S) \to V(S)$ et $j(S) : Y'(S) \to V(S)$ sont injectives, et que l'application

$$(u \times u')(S) : \ X(S) \longrightarrow K(S)$$

est bijective. Par conséquent, i et j sont des *monomorphismes*, et $u \times u' : X \to K$ est un *isomorphisme*.

Posons $U = Y \coprod Y'$, et soit $\tau : R \hookrightarrow S$ un raffinement de S ; on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} U(S) & \xrightarrow{U(\tau)} & U(R) \\ \downarrow & & \downarrow \\ V(S) & \xrightarrow{V(\tau)} & V(R) \end{array} \quad .$$

Soient $v_1, v_2 \in V(S)$ dont les images dans V(R) coïncident. D'après la définition de V, v_1, v_2 se remontent en des éléments y_1, y_2 de U(S) ; notons z_1, z_2 leurs images dans U(R). Alors z_1, z_2 ont même image dans V(R).

Comme $i : Y \to V$ et $j : Y' \to V$ sont des monomorphismes, les applications $Y(R) \to V(R)$ et $Y'(R) \to V(R)$ sont injectives. Donc, comme Y et Y′ sont séparés, si y_1 et y_2 appartiennent tous deux à Y(S) ou à Y′(S), alors $y_1 = y_2$. Sinon, on peut supposer que $y_1 \in Y(S)$ et $y_2 \in Y'(S)$, d'où $z_1 \in Y(R)$ et $z_2 \in Y'(R)$. Mais alors, comme $i \circ z_1 = j \circ z_2$, le morphisme $z_1 \boxtimes z_2 : R \to Y \times Y'$ se factorise à travers $K = X$. Comme de plus $X(R) = X(S)$ (puisque X est un faisceau), il existe $x \in X(S)$ tel que $u(x) \circ \tau = z_1 = y_1 \circ \tau$ et $u'(x) \circ \tau = z_2 = y_2 \circ \tau$, d'où, puisque Y et Y′ sont séparés, $u(x) = y_1$ et $u'(x) = y_2$, et donc $v_1 = v_2$. Ceci prouve que V est séparé.

Prouvons (ii). Remarquons d'abord que le morphisme de préfaisceaux

$$X \xrightarrow{u \boxtimes v} K \quad ,$$

où K désigne le noyau du couple de morphismes $w \circ \mathrm{pr}_i : Y \times Y \to Z$, est un *isomorphisme*. En effet, pour tout $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, X(T) est une relation d'équivalence dans Y(T), de sorte que le diagramme

$$X(T) \xrightarrow{u \boxtimes v} Y(T) \times Y(T) \underset{w \circ \mathrm{pr}_2}{\overset{w \circ \mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} Z(T)$$

est exact dans la catégorie des ensembles.

Soient maintenant $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et $g_1, g_2 : S \to Z$ deux morphismes qui coïncident sur un raffinement $\tau : R \hookrightarrow S$ de S. Puisque $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, on a $Z(S) = Y(S)/X(S)$, par construction de Z, et donc il existe des morphismes $f_1, f_2 : S \to Y$ tels que $wf_i = g_i$. **208**

Alors, $wf_1\tau = wf_2\tau$ donc, d'après ce qui précède, il existe un morphisme $\phi : R \to X$ tel que $u\phi = f_1\tau$ et $v\phi = f_2\tau$. Comme X est un faisceau, il existe $\psi : S \to X$ tel que $\phi = \psi\tau$, et donc on a dans Y(R) les égalités :

$$u\psi\tau = f_1\tau \qquad , \qquad v\psi\tau = f_2\tau.$$

Comme $Y(S) \to Y(R)$ est injectif (Y étant séparé), ceci entraîne $u\psi = f_1$ et $v\psi = f_2$, d'où il résulte que $g_1 = g_2$. Ceci prouve que Z est séparé.

Lemme 4.4.6. — [34] (i) *Soit* $\{F_i \xrightarrow{f_i} F\}$ *une famille de morphismes de préfaisceaux, et soit* $G \subset F$ *le préfaisceau image. Alors, le diagramme suivant dans* $\widehat{\mathscr{C}}$ *est exact :*

$$\coprod_i F_i \times_G \coprod_j F_j \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} \coprod_i F_i \longrightarrow G$$

c.-à-d., pour tout préfaisceau H*, le diagramme d'ensembles suivant est exact :*

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}(G,H) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(F_i,H) \underset{q}{\overset{p}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(F_i \times_G F_j, H).$$

(ii) *Toute famille* couvrante *de morphismes de faisceaux est* épimorphique effective universelle.

(i) Soit H un préfaisceau. L'application f^* qui à un morphisme $\phi : G \to H$ associe la famille de morphismes $\phi \circ f_i : F_i \to H$ est injective, car pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $\phi(S)$ est déterminée par les $(\phi \circ f_i)(S)$, puisque la famille $f_i(S) : F_i(S) \to G(S)$ est surjective. Il est clair que l'image de f^* est contenue dans $\mathrm{Ker}(p,q)$. Réciproquement, soit $\phi_i : F_i \to H$ une famille de morphismes telle que, pour tout i, j, le diagramme ci-dessous soit commutatif :

$$\begin{array}{ccc} F_i \times_G F_j & \longrightarrow & F_j \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi_j} \\ F_i & \xrightarrow{\phi_i} & H \end{array} .$$

Alors, pour tout S, l'application $\coprod_i F_i(S) \to H(S)$ se factorise *de façon unique* en une application $\phi(S) : G(S) \to H(S)$, et ceci définit un morphisme $\phi : G \to H$ tel que $f^*(\phi) = (\phi_i)$. Ceci prouve l'exactitude de la suite $(*)$, et le point (i).

Prouvons (ii). Comme la notion de famille couvrante est stable par extension de la base, il suffit de montrer que toute famille couvrante est épimorphique effective. Soit donc $\{F_i \to F\}$ une famille couvrante de morphismes de faisceaux, et soit G le préfaisceau image de cette famille. Comme la famille est couvrante, il en est de même du monomorphisme $G \hookrightarrow F$, donc, d'après 4.3.12, on a $a(G) = F$.

D'autre part, comme $G \hookrightarrow F$ est un monomorphisme, les produits fibrés $F_i \times_G F_j$ et $F_i \times_F F_j$ sont les mêmes. Donc, d'après (i), le diagramme d'ensembles suivant est exact, pour tout *préfaisceau* H :

$$(**) \qquad \mathrm{Hom}(G,H) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(F_i,H) \underset{q}{\overset{p}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(F_i \times_F F_j, H).$$

Si de plus H est un *faisceau*, on a

$$\mathrm{Hom}(G,H) = \mathrm{Hom}(a(G),H) = \mathrm{Hom}(F,H),$$

[34] N.D.E. : On a détaillé l'énoncé du lemme et sa démonstration.

et alors (∗∗) montre que $\{F_i \to F\}$ est bien une famille épimorphique effective dans la catégorie $\widetilde{\mathscr{C}}$ des *faisceaux*.

Lemme 4.4.7. — *Toute famille de morphismes de faisceaux* $\{F_i \to F\}$ *se factorise en une famille couvrante* $\{F_i \to G\}$ *et un monomorphisme* $G \to F$.

Il suffit en effet de prendre pour G le faisceau image de la famille donnée. **209**

Démonstration de la proposition 4.4.3 : on a vu en 4.4.6 que (iii) ⇒ (ii), on a évidemment (ii) ⇒ (i). Soit enfin $\{F_i \to F\}$ une famille épimorphique ; d'après le lemme 4.4.7, elle se factorise en une famille couvrante suivie d'un monomorphisme. Mais ce dernier étant dominé [35] par une famille épimorphique est un épimorphisme, donc un isomorphisme par 4.4.4.

Remarque 4.4.8. — [36] Comme le préfaisceau image de la famille $\mathscr{F}$ est séparé, la construction du faisceau associé montre que les conditions de la proposition 4.4.3 sont aussi équivalentes aux suivantes :

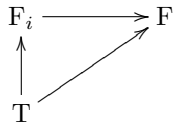
(v) Pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, tout $f \in F(S)$ est *localement* dans l'image de $\mathscr{F}$, c'est-à-dire :

(vi) Pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et tout $f \in F(S)$, l'ensemble des $S' \to S$ tels que l'image de f dans $F(S')$ soit dans l'image d'un des $F_i(S')$ est un raffinement de S.

(vii) (Si la topologie est définie par une prétopologie R). Pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et tout $f \in F(S)$, il existe une famille $\{S_j \to S\} \in R(S)$ telle que pour tout j l'image f_j de f dans $F(S_j)$ soit dans l'image de l'un des $F_i(S_j)$.

Remarque 4.4.8.bis. — Si le faisceau F est *représentable*, les conditions précédentes sont aussi équivalentes à :

(viii) L'ensemble des $T \to F$ ($T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$), tels qu'il existe un i et un diagramme commutatif



est un raffinement de F.

En effet, si (viii) est satisfaite, le préfaisceau image des F_i est dominé par [37] un raffinement de F, ce qui entraîne que la famille est couvrante. Réciproquement, on applique (vi) à $\mathrm{id}_F \in F(F)$. **210**

Cette condition s'exprime en langage imagé de la manière suivante : localement sur F, il existe un i tel que $F_i \to F$ possède une section. En particulier un morphisme

---

[35] N.D.E. : On rappelle (cf. N.D.E. (17)) qu'on dit qu'un morphisme $g : G \to H$ est *dominé* par une famille de morphismes $F_i \to H$, si cette famille se factorise à travers g.

[36] N.D.E. : Pour être en accord avec des références ultérieures, on a corrigé la numérotation de l'original, qui comportait deux n°s 4.4.7.

[37] N.D.E. : on a remplacé « majore » par : « est dominé par », cf. N.D.E. (17).

G → F, où G est un faisceau et F un faisceau *représentable* sera *couvrant* si et seulement si il possède *localement* (sur F) une *section*.

(38) Les lemmes suivants seront utiles dans $\mathrm{VI_B}$, 8.1 et 8.2.

Lemme 4.4.8.1. — *Soient* $\mathrm{Q} \subset \mathrm{P}$ *des préfaisceaux en groupes sur* $\mathscr{C}$, Q *étant* normal *dans* P. *On suppose que* P *est* séparé, *et que* Q *est un* faisceau. *Alors le préfaisceau en groupes* P/Q *est* séparé. *Par conséquent, on a*

$$a(\mathrm{P/Q}) = \mathrm{L(P/Q)} = \varinjlim_{\mathrm{R}\in\mathrm{J(S)}} (\mathrm{P/Q})(\mathrm{R}).$$

Il suffit de montrer la première assertion, car la seconde en découle, d'après 4.3.11 (iv) et (ii). Soient $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et R un crible de S, et soit $y \in \mathrm{P(S)/Q(S)}$ dont l'image dans (P/Q)(R) est l'identité. Il s'agit de montrer que $y = 1$. Or, par hypothèse, le morphisme P(S) → P(R) (resp. Q(S) → Q(R)) est injectif (resp. un isomorphisme), et dans le diagramme commutatif ci-dessous, la ligne supérieure est exacte :

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathrm{Q(S)} & \longrightarrow & \mathrm{P(S)} & \longrightarrow & \mathrm{P(S)/Q(S)} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \cong} & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathrm{Q(R)} & \longrightarrow & \mathrm{P(R)} & \longrightarrow & \mathrm{(P/Q)(R)} & & \end{array} .$$

Le résultat en découlera, si l'on montre que la ligne du bas est exacte. Soit $f : \mathrm{R} \to \mathrm{P}$ dont l'image dans (P/Q)(R) est l'identité, et soit $\phi : \mathrm{T} \to \mathrm{R}$ avec $\mathrm{T} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. Alors $f \circ \phi$ est l'identité de $\mathrm{(P/Q)(T) = P(T)/Q(T)}$, i.e. $f \circ \phi \in \mathrm{Q(T)}$. Donc, $\phi \mapsto f \circ \phi$ est une application fonctorielle R(T) → Q(T), donc définit un morphisme de foncteurs $\pi : \mathrm{R} \to \mathrm{Q}$ tel que $\pi(\mathrm{id_R}) = f$, d'où $f \in \mathrm{Q(R)}$. Ceci prouve l'exactitude de la ligne du bas, et le lemme est démontré.

Lemme 4.4.8.2. — *Soient* $\mathrm{H} \subset \mathrm{G}$ *des préfaisceaux en groupes sur* $\mathscr{C}$.

(i) *Si* H *est* normal *dans* G, *alors* L(H) *est* normal *dans* L(G).

(ii) *Si* H *est* central *dans* G, *alors* L(H) *est* central *dans* L(G).

Soit $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$; il faut montrer (cf. I 2.3.6) que L(H)(S) est normal (resp. central) dans L(G)(S). Soient $h \in \mathrm{L(H)(S)}$ et $g \in \mathrm{L(G)(S)}$, il existe un crible R de S et des éléments $h' \in \mathrm{H(R)}$, $g' \in \mathrm{G(R)}$, tels que $h = z_{\mathrm{R}}(h')$ et $g = z_{\mathrm{R}}(g')$ (notations de 4.3.10). Comme z_{R} est un morphisme de groupes, on a $ghg^{-1}h^{-1} = z_{\mathrm{R}}(g'h'g'^{-1}h'^{-1})$.

Dans le cas (i), on a $g'h'g'^{-1}h'^{-1} \in \mathrm{H(R)}$, d'où $ghg^{-1}h^{-1} \in \mathrm{LH(S)}$; dans le cas (ii), $g'h'g'^{-1}h'^{-1} = 1$ et donc $ghg^{-1}h^{-1} = 1$.

(38) N.D.E. : On a ajouté les lemmes 4.4.8.1 et 4.4.8.2.

Proposition 4.4.9. — *Toute relation d'équivalence dans* $\widetilde{\mathscr{C}}$ *est* effective universelle (3.3.3) *: soit* R *une* $\widetilde{\mathscr{C}}$*-relation d'équivalence dans le faisceau* X *; alors le faisceau associé au préfaisceau séparé*

$$i(\mathrm{X})/i(\mathrm{R}) : \mathrm{S} \longmapsto \mathrm{X}(\mathrm{S})/\mathrm{R}(\mathrm{S})$$

est un quotient effectif universel de X *par* R.

Soit X/R le faisceau quotient de X par R, qui existe par 4.4.1 (ii) : $\mathrm{X}/\mathrm{R} = a(i(\mathrm{X})/i(\mathrm{R}))$. Il nous faut montrer que $\mathrm{X} \to \mathrm{X}/\mathrm{R}$ est un épimorphisme effectif universel, et que le morphisme $f : \mathrm{R} \to \mathrm{X} \times_{\mathrm{X}/\mathrm{R}} \mathrm{X}$ est un isomorphisme. La première assertion a déjà été démontrée (4.4.3). Quant à f, il provient par application du foncteur a du morphisme $i(\mathrm{R}) \to i(\mathrm{X}) \times_{i(\mathrm{X}/\mathrm{R})} i(\mathrm{X})$ ou, comme $i(\mathrm{X})/i(\mathrm{R})$ est séparé (4.4.5 (ii)) de sorte que $i(\mathrm{X})/i(\mathrm{R}) \to i(\mathrm{X}/\mathrm{R})$ est un monomorphisme, du morphisme canonique $i(\mathrm{R}) \to i(\mathrm{X}) \times_{i(\mathrm{X})/i(\mathrm{R})} i(\mathrm{X})$.

On est donc ramené à démontrer la même assertion dans la catégorie des préfaisceaux. Mais $i(\mathrm{X})/i(\mathrm{R})$ est le préfaisceau $\mathrm{S} \longmapsto \mathrm{X}(\mathrm{S})/\mathrm{R}(\mathrm{S})$ et on est ramené à démontrer l'assertion analogue dans la catégorie des ensembles, où elle est immédiate.

Proposition 4.4.10. — *Sous les conditions de* 4.4.9*, soit* Y *un sous-faisceau de* X*. Notons* R_Y *la relation d'équivalence induite dans* Y *par* R*. Alors le morphisme canonique* (3.1.6) **211**

$$\mathrm{Y}/\mathrm{R}_\mathrm{Y} \longrightarrow \mathrm{X}/\mathrm{R}$$

est un monomorphisme *: il identifie* $\mathrm{Y}/\mathrm{R}_\mathrm{Y}$ *à un sous-faisceau de* X/R*, qui est le faisceau-*image *du morphisme composé*

$$\mathrm{Y} \longrightarrow \mathrm{X} \longrightarrow \mathrm{X}/\mathrm{R}.$$

Le morphisme de préfaisceaux

$$i(\mathrm{Y})/i(\mathrm{R}_\mathrm{Y}) = i(\mathrm{Y})/i(\mathrm{R})_{i(\mathrm{Y})} \longrightarrow i(\mathrm{X})/i(\mathrm{R})$$

est un monomorphisme. Comme le foncteur a est exact à gauche (4.3.16), il transforme monomorphisme en monomorphisme et donc

$$\mathrm{Y}/\mathrm{R}_\mathrm{Y} \longrightarrow \mathrm{X}/\mathrm{R}$$

est un monomorphisme. La dernière assertion résulte du diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Y} & \longrightarrow & \mathrm{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Y}/\mathrm{R}_\mathrm{Y} & \longrightarrow & \mathrm{X}/\mathrm{R} \end{array} \quad ,$$

et du fait que $\mathrm{Y} \to \mathrm{Y}/\mathrm{R}_\mathrm{Y}$ est *couvrant*.

En vertu de cette proposition, nous identifierons toujours $\mathrm{Y}/\mathrm{R}_\mathrm{Y}$ à un sous-faisceau de X/R.

Proposition 4.4.11. — *Soit* R *une* $\widetilde{\mathscr{C}}$*-relation d'équivalence dans le faisceau* X. *Pour tout sous-faisceau* Y *de* X stable *par* R, *notons* Y' *le quotient* Y/R_Y *considéré comme un sous-faisceau de* $X' = X/R$. *Alors* $Y = Y' \times_{X'} X$, *et les applications* $Y \longmapsto Y/R_Y$ *et* $Y' \longmapsto Y' \times_{X'} X$ *réalisent une correspondance bijective entre l'ensemble des sous-faisceaux* Y *de* X stables *par* R *et l'ensemble des sous-faisceaux* Y' *de* X'.

212 Si Y' est un sous-faisceau de X', alors $Y' \times_{X'} X$ est un sous-faisceau de X stable par R [(39)]. Si Y' est obtenu par passage au quotient à partir d'un sous-faisceau Y de X, alors Y est un sous-objet de $Y' \times_{X'} X$. Il suffit donc de montrer que si l'on a deux sous-faisceaux Y et Y_1 de X, stables par R, Y_1 contenant Y, et si les quotients Y/R_Y et Y_1/R_{Y_1} sont identiques, alors $Y = Y_1$. On est évidemment ramené à démontrer la même assertion dans le cas où $Y_1 = X$. Notant alors P (resp. Q) le *préfaisceau* $i(X)/i(R)$ (resp. $i(Y)/i(R_Y)$), le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & P \\ \uparrow & & \uparrow \\ Y & \longrightarrow & Q \end{array}$$

est cartésien. Comme on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} P & \hookrightarrow & a(P) \\ \uparrow & & \| \\ Q & \hookrightarrow & a(Q) \end{array} \quad ,$$

et comme $Q \hookrightarrow a(Q)$ est couvrant (4.3.11), le monomorphisme $Q \hookrightarrow P$ est couvrant, donc Q est un raffinement de P. Par changement de base, Y est un raffinement de X. Comme X et Y sont des faisceaux, cela entraîne (4.3.12) $Y = X$.

4.4.12. — En particulier, si Y est un sous-faisceau de X, et si $Y' = Y/R_Y$, alors la correspondance précédente définit un sous-faisceau $\overline{Y}$ de X, stable par R, contenant Y et minimum pour ces propriétés, que l'on appelle le *saturé* de Y pour la relation d'équivalence R.

4.5. Le cas d'une topologie moins fine que la topologie canonique. — D'après 4.3.6 et 4.3.8, les conditions suivantes sont équivalentes pour une topologie $\mathscr{T}$ sur $\mathscr{C}$:

213 (i) $\mathscr{T}$ est *moins fine* que la topologie *canonique* de $\mathscr{C}$.

(ii) Tout préfaisceau *représentable* est un *faisceau* pour $\mathscr{T}$.

(iii) Tout crible couvrant pour $\mathscr{T}$ est épimorphique effectif universel.

Si $\mathscr{T}$ est définie par une *prétopologie* $S \longmapsto R(S)$, ces conditions équivalent encore à

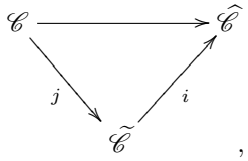
(iv) Toute famille appartenant à R(S) est épimorphique effective universelle.

[(39)] N.D.E. : et l'on a $(Y' \times_{X'} X)/R = Y'$.

Dans le cas où ces conditions sont vérifiées, le foncteur canonique $\mathscr{C} \to \widehat{\mathscr{C}}$ se factorise par un foncteur $j_{\mathscr{C}} = j : \mathscr{C} \to \widetilde{\mathscr{C}}$ (on notera aussi $j(\mathrm{S}) = \widetilde{\mathrm{S}}$ [(40)]).

Proposition 4.5.1. — *Le foncteur* $j : \mathscr{C} \to \widetilde{\mathscr{C}}$ *est* pleinement fidèle, commute aux limites projectives *quelconques. Il est en particulier* exact à gauche *et conserve donc les structures algébriques définies par limites projectives finies.*

Cela résulte immédiatement de la considération du diagramme commutatif



,

et de 4.4.1 (i).

Avant d'exhiber d'autres propriétés du foncteur j, il nous faut définir la topologie induite sur une catégorie $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$. Ne supposant plus nécessairement la topologie donnée moins fine que la topologie canonique, cela se fait de la manière suivante : si C est un crible de T dans $\mathscr{C}$ et si on a un morphisme $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$, alors C définit naturellement un crible de T dans $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, noté J(T) (car la définition d'un crible de T ne dépend que de la catégorie $\mathscr{C}_{/\mathrm{T}} = (\mathscr{C}_{/\mathrm{S}})_{/\mathrm{T}}$). Si, par exemple, C est défini par la famille $\{\mathrm{T}_i \to \mathrm{T}\}$, alors son image dans $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$ est définie par la même famille considérée comme famille de morphismes de $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$. Ceci dit, l'application $\mathrm{T} \longmapsto \mathrm{J}(\mathrm{T})$ définit une topologie sur $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$ dite *topologie induite* par la topologie donnée. Avec les définitions de [**AS**], 2.3, c'est la moins fine des topologies sur $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$ pour laquelle le foncteur canonique

$$i_{\mathrm{S}} : \mathscr{C}_{/\mathrm{S}} \longrightarrow \mathscr{C}$$

est un *comorphisme* [(41)]. On remarquera que les identifications **214**

$$(\mathscr{C}_{/\mathrm{S}})_{/\mathrm{T}} = \mathscr{C}_{/\mathrm{T}}$$

respectent par définition les topologies.

Proposition 4.5.2. — *Soient* S *un faisceau* représentable *sur* $\mathscr{C}$ *et* $\mathrm{F} \to \mathrm{S}$ *un morphisme de* $\widehat{\mathscr{C}}$. *Pour que* $\mathrm{S}' \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{S}', \mathrm{F})$ *soit un préfaisceau séparé* (*resp. un faisceau*) *sur* $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, *il faut et il suffit que* F *soit un préfaisceau séparé* (*resp. un faisceau*) *sur* $\mathscr{C}$.

Pour tout foncteur P, on a (I 1.4.1)

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{P}, \mathrm{F}) = \coprod_{f \in \mathrm{Hom}(\mathrm{P},\mathrm{S})} \mathrm{Hom}_f(\mathrm{P}, \mathrm{F}). \qquad (42)$$

---

(40) N.D.E. : et on notera aussi $\mathbf{h}_{\mathrm{S}} = \widehat{\mathrm{S}}$, cf. le premier diagramme commutatif de 4.5.4.

(41) N.D.E. : c.-à-d., tel que pour tout objet $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$ de $\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, tout crible couvrant R′ de $i_{\mathrm{S}}(\mathrm{T} \to \mathrm{S}) = \mathrm{T}$, considéré comme crible de $(\mathrm{T} \to \mathrm{S}) \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, est couvrant.

(42) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

Soient $S' \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et $\eta : C' \to S'$ un crible couvrant. Comme S est un faisceau, l'application $f \mapsto f \circ \eta$ établit une bijection $\mathrm{Hom}(S', S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(C', S)$. Par conséquent, l'application

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(S', F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(C', F)$$

se décompose en « réunion disjointe » des applications

$$\mathrm{Hom}_f(S', F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{f\circ\eta}(C', F).$$

La proposition en résulte.

Corollaire 4.5.3. — *La topologie induite sur $\mathscr{C}_{/S}$ par une topologie sur $\mathscr{C}$ moins fine que la topologie canonique de $\mathscr{C}$, est moins fine que la topologie canonique de $\mathscr{C}_{/S}$.*

Corollaire 4.5.4. — *Supposons la topologie donnée sur $\mathscr{C}$ moins fine que la topologie canonique. Pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, on a une équivalence de catégories*

$$\widetilde{\mathscr{C}_{/\widetilde{S}}} \to \widetilde{\mathscr{C}_{/S}}.$$

215 *Les diagrammes suivants sont commutatifs à isomorphisme près (toutes les flèches non désignées sont des équivalences) :*

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathscr{C}_{/S} & \xrightarrow{(j_{\mathscr{C}})_{/S}} & \widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}} & \xrightarrow{(i_{\mathscr{C}})_{/\widetilde{S}}} & \widehat{\mathscr{C}}_{/\widehat{S}} & \xrightarrow{(a_{\mathscr{C}})_{/\widehat{S}}} & \widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}} \\
\| & & \wr\downarrow & & \wr\downarrow & & \wr\downarrow \\
\mathscr{C}_{/S} & \xrightarrow{j_{\mathscr{C}/S}} & \widetilde{\mathscr{C}_{/S}} & \xrightarrow{i_{\mathscr{C}/S}} & \widehat{\mathscr{C}_{/S}} & \xrightarrow{a_{\mathscr{C}/S}} & \widetilde{\mathscr{C}_{/S}}
\end{array} ,$$

$$\begin{array}{ccccc}
\left(\widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}}\right)_{/\widetilde{T}} & & \longrightarrow & & \left(\widetilde{\mathscr{C}_{/S}}\right)_{/\widetilde{T}} \\
 & \searrow & & & \\
\wr\downarrow & & & & \widetilde{\left(\mathscr{C}_{/S}\right)_{/T}} \\
 & \nearrow_{\simeq} & & & \\
\widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{T}} & & \longrightarrow & \widetilde{\mathscr{C}_{/T}} &
\end{array} .$$

La commutativité des deux premiers carrés résulte de la définition de l'équivalence $\widetilde{\mathscr{C}_{/\widetilde{S}}} \to \widetilde{\mathscr{C}_{/S}}$. Pour démontrer la commutativité du dernier, il faut voir que le carré suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc}
\widehat{\mathscr{C}}_{/\widehat{S}} & \xrightarrow{L'} & \widehat{\mathscr{C}}_{/\widehat{S}} \\
\downarrow & & \downarrow \\
\widehat{\mathscr{C}_{/S}} & \xrightarrow{L''} & \widehat{\mathscr{C}_{/S}}
\end{array} ,$$

où L' est la restriction du foncteur $L_{\mathscr{C}}$ à $\widehat{\mathscr{C}}_{/\widehat{S}}$ et L'' le foncteur $L_{\mathscr{C}_{/S}}$; ceci se voit aisément en revenant à la définition des foncteurs L (donnée après 4.3.9). Quant au

second diagramme, ce n'est autre que la restriction aux catégories de faisceaux du diagramme correspondant sur les catégories de préfaisceaux (Exposé I, n° 1), qui est commutatif.

Scholie 4.5.5. — Les diverses assertions de ce numéro montrent que dans le cas où la topologie donnée est moins fine que la topologie canonique, on peut identifier $\mathscr{C}$ à une sous-catégorie pleine de $\widetilde{\mathscr{C}}$, elle-même sous-catégorie pleine de $\widehat{\mathscr{C}}$ et que dans **216**
cette identification, on peut se livrer aux abus de langage, habituels en ce qui concerne $\mathscr{C} \to \widehat{\mathscr{C}}$, justifiés par les commutativités précédentes. Remarquons explicitement que le premier diagramme de 4.5.4 montre que l'on pourra se servir sans précaution spéciale du foncteur a.

Nous verrons dans le numéro suivant que l'identification de $\mathscr{C}$ à une sous-catégorie pleine de $\widetilde{\mathscr{C}}$ (contrairement à ce qui se passait pour $\widehat{\mathscr{C}}$), commute à la formation de certaines limites inductives et nous dirons alors comment utiliser ce fait.

À partir de maintenant et sauf mention expresse du contraire, nous supposerons la topologie donnée *moins fine que la topologie canonique* et nous ferons systématiquement les identifications exposées ci-dessus.

Proposition 4.5.6. — *Soient* F *et* G *deux faisceaux au-dessus de* S *et* $f : \mathrm{F} \to \mathrm{G}$ *un* S*-morphisme. Les conditions suivantes sur* f *sont équivalentes :*

(i) f *est un monomorphisme* (*resp. un épimorphisme, resp. un isomorphisme*) *dans* $\widetilde{\mathscr{C}}$.

(ii) f *est un monomorphisme* (*resp. un épimorphisme, resp. un isomorphisme*) *dans* $\widetilde{\mathscr{C}}_{/\mathrm{S}} = \widetilde{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}$.

Pour monomorphisme et isomorphisme, c'est évident (c'est une question de préfaisceaux). Pour épimorphisme, cela résulte de la description des épimorphismes comme morphismes couvrants (4.4.3) et du fait que, par définition de la topologie induite, ceux-ci sont les mêmes dans $\widetilde{\mathscr{C}}$ et $\widetilde{\mathscr{C}}_{/\mathrm{S}}$.

Proposition 4.5.7. — *Soit* $f : \mathrm{F} \to \mathrm{G}$ *un morphisme de faisceaux. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) f *est un monomorphisme* (*resp. un épimorphisme, resp. un isomorphisme*).

(ii) *Pour chaque* $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $f_{\mathrm{S}} : \mathrm{F}_{\mathrm{S}} \to \mathrm{G}_{\mathrm{S}}$ *est* localement *un monomorphisme* **217**
(*resp. un épimorphisme, resp. un isomorphisme*), *c'est-à-dire :*

(iii) *Pour chaque* $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, *l'ensemble des* $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$ *tels que* $\mathrm{F}_{\mathrm{T}} \to \mathrm{G}_{\mathrm{T}}$ *soit un monomorphisme* (*resp. un épimorphisme, resp. un isomorphisme*) *est un raffinement de* S.

Si la topologie donnée est définie par une prétopologie R, *ces conditions sont encore équivalentes à la suivante :*

(iv) *Pour chaque* $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, *il existe une famille couvrante* $\{\mathrm{S}_i \to \mathrm{S}\} \in \mathrm{R}(\mathrm{S})$ *telle que pour tout* i, $\mathrm{F}_{\mathrm{S}_i} \to \mathrm{G}_{\mathrm{S}_i}$ *soit un monomorphisme* (*resp. un épimorphisme, resp. un isomorphisme*).

Si la catégorie $\mathscr{C}$ possède un objet final e, on peut se contenter de prendre $S = e$ *dans les conditions* (ii), (iii) *et* (iv).

On a évidemment (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iv). Pour démontrer l'équivalence de (i) et (ii) ainsi que le supplément concernant l'objet final, il faut montrer que (ii) $\Rightarrow$ (i) et que les notions envisagées sont stables par extension de la base. Démontrons d'abord ce dernier point. Pour monomorphisme et isomorphisme, c'est évident (c'est une question de préfaisceaux). Pour épimorphisme, cela résulte du fait que tout épimorphisme de faisceaux est universel (4.4.3).

Montrons enfin que (ii) entraîne (i). Supposons d'abord que $f_S : F_S \to G_S$ soit localement un monomorphisme (resp. un isomorphisme). Il existe alors un crible couvrant C de S tel que pour tout $T \to C$, f_T soit un monomorphisme, (resp. un isomorphisme). Comme une limite projective de monomorphismes (resp. isomorphismes) en est un, $\mathrm{Hom}(C, f)$ sera un monomorphisme (resp. un isomorphisme) (cf. 4.1.4). Le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(C,F) & \xrightarrow{\mathrm{Hom}(C,f)} & \mathrm{Hom}(C,G) \\ \uparrow\wr & & \uparrow\wr \\ F(S) & \xrightarrow{f(S)} & G(S) \end{array}$$

218 montre alors que $f(S)$ est injectif (resp. bijectif). Supposons enfin que $f : F \to G$ soit localement un épimorphisme et soit $H \subset G$ son image. Pour chaque $S \to G$, $H \times_G S$ est l'image de $f \times_G S : F \times_G S \to S$. Pour montrer que f est un épimorphisme, il faut montrer que H est un raffinement de G, c'est-à-dire que $H \times_G S$ est un raffinement de S pour chaque S. Mais comme il en est ainsi après tout changement de base $T \to S$ d'un raffinement de S (puisque $f \times_G S$ est localement couvrant), $H \times_G S$ est bien un raffinement de S (Axiome (T 2)).

Corollaire 4.5.8. — *Soient* F *et* G *deux faisceaux au-dessus de* S *et* $f : F \to G$ *un* S*-morphisme. Pour que f soit un monomorphisme, resp. un épimorphisme, resp. un isomorphisme, il faut et il suffit qu'il le soit* localement *sur* S.

Remarque 4.5.9. — La démonstration de la proposition montre que celle-ci reste valable, pour la partie concernant les monomorphismes (resp. les isomorphismes) lorsqu'on suppose seulement que F est un préfaisceau séparé (resp. un faisceau) et G un préfaisceau quelconque (resp. un préfaisceau séparé).

Revenons provisoirement au cas d'une topologie *quelconque* et posons une définition.

Définition 4.5.10. — Soit $G \to F$ un morphisme de $\widehat{\mathscr{C}}$. On dit que G est un *faisceau relatif* au-dessus de F si pour chaque F-foncteur H et chaque raffinement R de H, l'application canonique

$$(+) \qquad \mathrm{Hom}_F(H, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_F(R, G)$$

est bijective.

La proposition 4.5.2 se généralise aussitôt :

Proposition 4.5.11. — *Si* F *est un faisceau,* G *est un faisceau relatif au-dessus de* F *si et seulement si c'est un faisceau.*

Lemme 4.5.12. — *Dans la situation* $X \to T \to S$ (*où* X, T, S *sont trois objets de* $\widehat{\mathscr{C}}$), *si* X *est un faisceau relatif au-dessus de* T, *alors* $U = \prod_{T/S} X$ *est un faisceau relatif* **219**
au-dessus de S.

En effet, on a pour tout S-foncteur Y

$$\mathrm{Hom}_S(Y, U) = \mathrm{Hom}_T(T \underset{S}{\times} Y, X).$$

Si C est un crible de Y, alors $T \times_S C$ est un crible de $T \times_S Y$; on conclut aussitôt.

Corollaire 4.5.13. — *Les préfaisceaux* $\underline{\mathrm{Hom}}_{T/S}(X, Y)$, $\underline{\mathrm{Isom}}_S(X, Y)$, *etc., sont des faisceaux lorsque les arguments qui y interviennent en sont aussi.*

En effet, tous ces préfaisceaux sont construits à l'aide de produits fibrés et de préfaisceaux $\prod$ (I 1.7 et II 1). Il suffit donc de vérifier le résultat pour un préfaisceau $\prod_{T/S} X$; en ce cas, l'assertion résulte de 4.5.11 et 4.5.12.

4.6. Description du quotient d'un faisceau par une relation d'équivalence

Rappelons que nous supposons la topologie $\mathcal{T}$ donnée moins fine que la topologie canonique.

Proposition 4.6.1. — *Soit* $R \overset{p_1,p_2}{\rightrightarrows} X$ *une* $\widetilde{\mathscr{C}}$*-relation d'équivalence dans le faisceau* X. *Soit* $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$ *défini comme suit : pour chaque* S *de* $\mathscr{C}$,

$$F(S) = \left\{ \begin{array}{l} \textit{sous-S-faisceaux } Z \textit{ de } X_S \textit{ stables par } R \times S \ {}^{(43)}, \textit{ dont le quotient par } R_Z \\ \textit{est } S, \textit{ c'est-à-dire tels que le diagramme } R_Z \rightrightarrows Z \to S \textit{ soit exact} \end{array} \right\}.$$

Alors pour tout faisceau Y, $\mathrm{Hom}(Y, F)$ *s'identifie à l'ensemble :*

$$\{\textit{sous-Y-faisceaux de } X \times Y \textit{ stables par } R \times Y \textit{ et dont le quotient est } Y\}.$$

En particulier le sous-faisceau R *de* $X \times X$ *correspond à un élément* p *de* $\mathrm{Hom}(X, F)$ *et le diagramme*

$$R \overset{p_1,p_2}{\rightrightarrows} X \xrightarrow{\ p\ } F$$

est exact, donc identifie F *au* faisceau-quotient X/R.

Posons en effet $Q = X/R$. Pour tout faisceau Y et tout morphisme $f \in \mathrm{Hom}(Y, Q)$ **220**

(43) N.D.E. : $R \times S$ désigne la relation d'équivalence dans $X \times S$ définie par $R \times S_{\mathrm{diagonal}} \subset X \times X \times S \times S$, et R_Z est la relation d'équivalence qu'elle induit dans Z (cf. 3.1.6).

correspondant à une section $s : Y \hookrightarrow Q \times Y$, considérons le diagramme

$$(*) \qquad \begin{array}{ccccc} R \times Y & \rightrightarrows & X \times Y & \longrightarrow & Q \times Y \\ & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle s} \\ & & Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

où le carré est cartésien. Il est immédiat par 4.4.11 que Z est un sous-Y-faisceau de $X \times Y$, stable par $R \times Y$, dont le quotient est Y, et que, réciproquement, tout Z de ce type provient d'une unique section de $Q \times Y$ sur Y. Prenant d'abord Y représentable, on en tire un isomorphisme $Q \simeq F$. Prenant ensuite Y quelconque, on en tire la forme annoncée de $\mathrm{Hom}(Y, F)$. Considérant enfin le morphisme canonique $X \to Q$, on voit aussitôt qu'il correspond au sous-X-faisceau R de $X \times X$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 4.6.2. — *Soit* G *un sous-*foncteur *quelconque de* F *tel que* $\mathrm{Hom}(X, G) \subset \mathrm{Hom}(X, F)$ *contienne* R. *Alors le morphisme canonique* $p : X \to F$ *se factorise par* G. *Comme p est couvrant* (4.4.9 *et* 4.4.3) *il en résulte que* G *est un* raffinement *de* F. *En particulier, tout sous-*faisceau G *de* F *vérifiant la condition précédente est égal à* F (4.3.12).

4.6.3. — Nous allons maintenant nous intéresser au cas où X et R sont représentables. Introduisons d'abord une terminologie. Outre les conditions (a) à (d) introduites en 3.4.1, nous utiliserons d'autres conditions sur une famille (M) de morphismes de $\mathscr{C}$ que nous énonçons ci-après, en rappelant les conditions (a) à (c) déjà données, pour être complet.

(a) (M) est stable par *extension de la base*.

(b) Le *composé* de deux éléments de (M) est dans (M).

(c) Tout *isomorphisme* est élément de (M).

($d_{\mathcal{T}}$) Tout élément de (M) est couvrant. [44]

221 ($e_{\mathcal{T}}$) Soit $f : X \to Y$ un morphisme de $\mathscr{C}$. S'il existe un raffinement R de Y tel que pour tout $Y' \to R$, $X \times_Y Y' \to Y'$ soit élément de (M), alors f est élément de (M).

Rappelons que (a) et (b) entraînent

(a′) Le produit cartésien de deux éléments de (M) est élément de (M).

D'autre part (a) et ($d_{\mathcal{T}}$) entraînent par 4.3.9 :

(d′) Tout élément de (M) est un épimorphisme effectif universel.

4.6.4. — Les conditions précédentes sont vérifiées par la famille des morphismes couvrants, notée ($M_{\mathcal{T}}$), lorsque $\mathscr{C}$ possède des produits fibrés. En effet (cf. 4.2.3), (a) résulte de (C 1), (b) de (C 2), (c) de (C 4), ($d_{\mathcal{T}}$) de la définition, ($e_{\mathcal{T}}$) de (C 5). Les

[44] N.D.E. : On rappelle que $\mathcal{T}$ désigne la topologie donnée sur $\mathscr{C}$, moins fine que la topologie canonique.

résultats que nous allons établir pour une famille vérifiant ces conditions s'appliqueront en particulier à la famille $(M_{\mathcal{T}})$. En particulier, on pourra prendre pour $\mathcal{T}$ la topologie canonique et pour (M) la famille des épimorphismes effectifs universels.

Lemme 4.6.5. — *Soit* (M) *une famille de morphismes vérifiant les propriétés* (a) *à* $(e_{\mathcal{T}})$ *précédentes. Soit* R *une* $\mathscr{C}$*-relation d'équivalence dans* $X \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, de type (M). *Soient* $\widetilde{X}$ *le faisceau défini par* X, $\widetilde{R}$ *la* $\widetilde{\mathscr{C}}$*-relation d'équivalence dans* $\widetilde{X}$ *définie par* R *et* $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ *le faisceau-quotient. Pour que* R *soit* (M)*-effective, il faut et il suffit que* $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ *soit* représentable. *S'il en est ainsi,* $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ *est représentable par le quotient* X/R.

Supposons d'abord que R soit (M)-effective et notons $Y = X/R$. Le morphisme canonique $p : X \to Y$ est élément de (M), donc couvrant par $(d_{\mathcal{T}})$. Le morphisme correspondant

$$\widetilde{p} : \widetilde{X} \to \widetilde{X}/\widetilde{R}$$

est donc un épimorphisme effectif universel de $\widetilde{\mathscr{C}}$ (4.4.3), donc identifie $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ au quotient de $\widetilde{X}$ par la relation d'équivalence R' définie dans $\widetilde{X}$ par $\widetilde{p}$. Comme le foncteur **222**
canonique $\mathscr{C} \to \widetilde{\mathscr{C}}$ commute aux produits fibrés, R' n'est autre que $\widetilde{R}$, car R est la relation d'équivalence définie par p.

Réciproquement, supposons $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ représentable par un objet Y de $\mathscr{C}$. Soit $p : X \to Y$ le morphisme déduit du morphisme canonique $\widetilde{X} \to \widetilde{X}/\widetilde{R}$; c'est un morphisme couvrant par 4.4.3. Il est clair comme tout à l'heure que R est la relation d'équivalence définie par p. Il ne reste plus qu'à montrer que $p \in (M)$. Or le carré cartésien

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\sim} & X \times_Y X & \longrightarrow & X \\ & \searrow^{p_2} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ & & X & \xrightarrow{p} & Y \end{array}$$

montre que p devient p_2, qui est un élément de (M), après changement de base par le morphisme couvrant p. On conclut par $(e_{\mathcal{T}})$.

Corollaire 4.6.5.1. — [45] *Soit* (M) *vérifiant les propriétés* (a) *à* $(e_{\mathcal{T}})$ *précédentes et soit* $f : G \to G'$ *un morphisme de* $\mathscr{C}$*-groupes, tel que* $f \in (M)$. *On suppose* $\mathrm{Ker}(f)$ *représentable* (ce qui est le cas si $\mathscr{C}$ possède un objet final e). *Alors la relation d'équivalence dans* G *définie par* $H = \mathrm{Ker}(f)$ *est* (M)*-effective et* G' *représente le faisceau quotient* $\widetilde{G}/\widetilde{H}$ *pour la topologie* $\mathcal{T}$.

Ceci résulte de 4.6.5 et 3.4.7.1.

Nous sommes maintenant en mesure d'énoncer le résultat principal de ce numéro.

Théorème 4.6.6. — *Soit* (M) *une famille de morphismes vérifiant les axiomes* (a) *à* $(e_{\mathcal{T}})$ *de* 4.6.3. *Soit* R *une* $\mathscr{C}$*-relation d'équivalence* de type (M) (cf. 3.4.3) *dans l'objet* X *de* $\mathscr{C}$. *Considérons le foncteur* $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$ *défini comme suit :*

$$F(S) = \{\textit{sous}\text{-}S\textit{-faisceaux } Z \textit{ de } X_S \textit{ stables par } R \times S \textit{ dont le quotient par } R_Z \textit{ est } S\}.$$

[45] N.D.E. : On a ajouté ce corollaire.

Soit F_0 *le sous-foncteur de* F *défini comme suit :* $F_0(S)$ *est formé des* $Z \in F(S)$ représentables, *c'est-à-dire :*

$$F_0(S) = \left\{ \begin{array}{l} \textit{sous-}\mathscr{C}_{/S}\textit{-objets } Z \textit{ de } X_S \textit{ stables par } R \times S, \textit{ tels que} \\ R_Z \textit{ soit (M)-effective et ait pour quotient } S \ \ (\textit{c.-à-d.,} \\ \textit{tels que } Z \to S \textit{ appartienne à (M) et } R_Z \simeq Z \times_S Z \end{array} \right\}.$$

Alors :

(i) *Le morphisme* $p \in \mathrm{Hom}(X, F) = F(X)$ *défini par le sous-objet* R *de* $X \times X$ *identifie* F *au* faisceau-quotient *de* X *par* R.

223 (ii) *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) F *est représentable.*
b) F_0 *est représentable.*
c) R *est* (M)*-effective.*

Sous ces conditions, $F = F_0 = X/R$.

(iii) *Soit* (N) *une famille de morphismes stable par changement de base, telle que pour toute famille couvrante* $\{S_i \to S\}$ *et toute famille* $\{T_i \to S_i\}$ *de morphismes de* (N)*, toute donnée de descente sur les* T_i *relative à* $\{S_i \to S\}$ *soit* effective. *Supposons* X *quarrable* (*cf.* 1.6.0) *et le morphisme* $R \to X \times X$ *élément de* (N). *Alors* $F_0 = F$.

Démonstration. (i) a déjà été démontré (4.6.1).

(ii) On a vu l'équivalence de a) et de c) ainsi que l'égalité $F = X/R$. Il reste à prouver que b) ou c) implique $F_0 = F$. Remarquons d'abord, comme il est d'ailleurs affirmé dans l'énoncé, que F_0 est bien un sous-*foncteur* de F ; en effet pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et tout $Z \in F_0(S)$, le morphisme $Z \to S$ est quarrable, donc $Z \times_S S'$ élément de $F_0(S')$ pour tout $S' \to S$. Comme $R \in F(X)$ appartient à $F_0(X)$, 4.6.2 montre que b) implique $F_0 = F$.

Supposons maintenant c) vérifié et soit Q un objet de $\mathscr{C}$ représentant X/R. Alors, le morphisme $X \to Q$ est élément de (M) et, pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et tout $Z \in F(S)$, le diagramme $(*)$ de 4.6.1 montre que $Z = S \times_{(Q \times S)} X \times S$ est représentable, et $Z \to S$ appartient à (M), donc $Z \in F_0(S)$.

(iii) Soit $f \in \mathrm{Hom}(S, F)$ correspondant à $Z \in F(S)$. On doit montrer que f se factorise par F_0, c'est-à-dire que Z est représentable. C'est d'abord clair si f se factorise par X en vertu de :

Lemme 4.6.7. — *Soit* $x_0 \in X(S)$. *L'image de* x_0 *dans* F(S) *correspond au sous-faisceau* Z *de* X_S *défini par les deux carrés cartésiens*

$$\begin{array}{ccccc} X_S & \xrightarrow{\mathrm{id}_{X_S} \times x_0} & X_S \times_S X_S & \longrightarrow & X \times X \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ Z & \longrightarrow & R_S & \longrightarrow & R \end{array} .$$

224

Ce lemme résulte aussitôt de la description du morphisme $X \to F$.

Revenons à la démonstration du théorème. Si f se factorise par X, alors Z est représentable et, comme $R \to X \times X$ est élément de (N), il en est de même de $Z \to X_S$.

En général, f ne se factorise pas nécessairement par X ; mais, comme $X \to F$ est couvrant (4.4.3), il existe par 4.4.8 (vii) une famille couvrante $\{S_i \to S\}$ et pour chaque i un morphisme $S_i \to X$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & F \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f} \\ S_i & \longrightarrow & S \end{array} .$$

D'après ce qui précède, le morphisme $f_i : S_i \to F$ défini par le diagramme précédent appartient à $\mathrm{Hom}(S_i, F_0)$ et correspond au sous-faisceau $Z \times_S S_i$ de X_{S_i}. Le morphisme $Z \times_S S_i \to X_{S_i}$ est élément de (N) et la famille $X_{S_i} \to X_S$ couvrante. Il n'y a donc plus qu'à établir :

Proposition 4.6.8. — *Soient* $\{S_i \to S\}$ *une famille couvrante et* Z *un* faisceau au-dessus de S. *Supposons que pour chaque* i, *le* S_i*-foncteur* $Z \times_S S_i$ *soit représentable par un objet* T_i. *Alors la famille des* T_i *est munie d'une donnée de descente canonique relative à* $S_i \to S$. *Pour que* Z *soit représentable, il faut et il suffit que cette donnée soit effective ; s'il en est ainsi l'objet « descendu » représente* Z.

Remarquons d'abord que d'après 4.4.3, $S_i \to S$ est une famille épimorphique effective universelle dans $\widetilde{\mathscr{C}}$, donc une famille de *descente* dans $\widetilde{\mathscr{C}}$ (2.3). Si Z est représentable par l'objet T, alors $T \times_S S_i$ (considéré comme faisceau) est isomorphe à $Z \times_S S_i$, donc la donnée de descente sur les T_i est effective et l'objet descendu (unique) est isomorphe à Z. Réciproquement, supposons que la donnée de descente canonique sur les T_i soit effective et soit T l'objet descendu. Comme la famille $\{S_i \to S\}$ est une famille de descente dans $\widetilde{\mathscr{C}}$, il existe un S-morphisme $T \to Z$ qui par extension de la base à chaque S_i redonne le morphisme canonique $T_i \to Z \times_S S_i$. Ce morphisme est localement un isomorphisme ; comme T et Z sont des faisceaux, il résulte de 4.5.8 que c'est un isomorphisme. 225

Corollaire 4.6.9. — *Soit* R *une relation d'équivalence* (M)*-effective dans* X. *Pour tout* faisceau F, *l'application*

$$\mathrm{Hom}(X/R, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, F)$$

identifie le premier ensemble à la partie du second formée des morphismes compatibles avec R.

Corollaire 4.6.10. — *Soit* $\mathcal{T}'$ *une topologie moins fine que* $\mathcal{T}$, *pour laquelle les morphismes de* (M) *soient couvrants. Sous les conditions de* 4.6.6 (iii), X/R *est aussi le faisceau-quotient de* X *par* R *dans toute topologie intermédiaire entre* $\mathcal{T}'$ *et la topologie canonique.*

Remarque 4.6.11. — Si dans l'énoncé de 4.6.6 (iii), on suppose de plus que, dans les hypothèses du texte, si on note T l'objet descendu, le morphisme $T \to S$ est élément de (N), alors les morphismes d'inclusion $Z \hookrightarrow X_S$ sont aussi éléments de (N), comme il résulte aussitôt de la construction de Z par descente.

Remarque 4.6.12. — Les implications c) $\Rightarrow$ b) $\Rightarrow$ a) et c) $\Rightarrow [F_0 = F = X/R]$ ont été
226 établies sans recourir à la partie « il suffit » du lemme 4.6.5, qui est le seul endroit où l'on utilise la condition $(e_{\mathcal{T}})$. Elles restent donc valables si (M) vérifie seulement les conditions (a) à $(d_{\mathcal{T}})$. Un exemple de telle famille (M) est celle des *morphismes quarrables couvrants* (comparer avec 4.6.4). Dans le cas de la topologie canonique, ceux-ci ne sont autres que les épimorphismes effectifs universels. On a donc :

Corollaire 4.6.13. — *Soit* R *une relation d'équivalence* effective universelle *dans* X. *Alors l'objet* X/R *de* $\mathscr{C}$ *est le* faisceau-quotient *de* X *par* R *pour la topologie canonique. Il représente le foncteur suivant :* (X/R)(S) *est l'ensemble des sous-*$\mathscr{C}_{/S}$*-objets* Z *de* X_S *stables par* $R \times S$ *et tels que la relation d'équivalence induite soit effective universelle et ait comme quotient* S.

De même, pour une topologie quelconque :

Corollaire 4.6.14. — *Soit* (M) *la famille des morphismes* quarrables couvrants. *Si* R *est une relation d'équivalence* (M)-effective *dans* X, *alors l'objet* X/R *de* $\mathscr{C}$ *est le* faisceau-quotient *de* X *par* R *et représente le foncteur* F_0 *de* 4.6.6.

Scholie 4.6.15. — Nous pouvons maintenant apporter les précisions suivantes à 4.5.5. Alors que dans les questions faisant intervenir exclusivement des limites projectives (produits fibrés, structures algébriques, etc.), on peut, d'après les résultats de l'Exposé I et 4.5.5, identifier indifféremment $\mathscr{C}$ à une sous-catégorie pleine de $\widetilde{\mathscr{C}}$ ou de $\widehat{\mathscr{C}}$, il n'en est pas de même dans celles qui mêlent limites projectives et inductives. *Dans toutes les questions faisant intervenir à la fois des limites projectives et des limites inductives, en particulier des passages au quotient* (exemple : structure de groupe sur le quotient d'un groupe par un sous-groupe invariant), *nous considèrerons la catégorie donnée comme plongée dans la catégorie des faisceaux* ; ainsi si R est une $\mathscr{C}$-relation d'équivalence dans l'objet X de $\mathscr{C}$, X/R désignera le *faisceau-quotient* de X par R (désigné antérieurement par $j(X)/j(R)$), donc dans le cas où ce faisceau sera représentable, l'objet qu'il représente. Les résultats précédents montrent que dans les cas
227 les plus importants, un quotient dans $\mathscr{C}$ sera aussi un quotient dans la catégorie des faisceaux ; de toutes façons, nous nous *interdisons* l'emploi de la notation X/R pour un quotient dans $\mathscr{C}$ qui ne coïnciderait pas avec le quotient dans $\widetilde{\mathscr{C}}$ (par exemple qui ne serait pas universel), modifiant ainsi les définitions du n° 3.

Pour étudier un problème du type ci-dessus, on se place donc d'abord dans la catégorie des faisceaux, où tous les résultats habituels sont valables (cf. n°4.4), puis on particularise les résultat obtenus à la catégorie de départ, en utilisant les résultats du présent numéro et, lorsqu'on en possède, des critères d'effectivité de descente. Nous verrons des exemples de cette méthode dans les numéros suivants.

4.7. Utilisation de critères d'effectivité : théorème d'isomorphie. — Dans ce numéro, nous donnons un exemple d'utilisation de critères d'effectivité. Les données de départ sont une topologie $\mathcal{T}$ sur $\mathscr{C}$ (toujours moins fine que la topologie canonique), une famille (M) de morphismes de $\mathscr{C}$ vérifiant les axiomes (a) à ($e_{\mathcal{T}}$) de 4.6.3 et une famille (N) de morphismes de $\mathscr{C}$ susceptible de vérifier les axiomes suivants :

(a) (N) est stable par extension de la base.

($f_{\mathcal{T}}$) « les morphismes de (N) se descendent par la topologie donnée » ; c'est-à-dire : pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, toute famille couvrante $\{S_i \to S\}$ et toute famille $\{T_i \to S_i\}$ de morphismes de (N), toute donnée de descente sur les T_i relativement à $\{S_i \to S\}$ est effective, et si on note T l'objet descendu, le morphisme $T \to S$ est élément de (N).

Comme tout élément de (M) est couvrant (condition 4.6.3 ($d_{\mathcal{T}}$)), ($f_{\mathcal{T}}$) entraîne l'axiome suivant : (46)

(f_M) Si $Y \to X$ est élément de (N) et $X \to X_1$ élément de (M), toute donnée de descente sur Y relative à $X \to X_1$ est effective ; si on note Y_1 l'objet descendu, $Y_1 \to X_1$ est élément de (N).

Signalons tout de suite un exemple de cette situation, qui sera traité plus tard : $\mathscr{C}$ est la catégorie des schémas, $\mathcal{T}$ la topologie fidèlement plate quasi-compacte ; (M) la famille des morphismes fidèlement plats quasi-compacts, (N) la famille des immersions fermées, ou celle des immersions quasi-compactes. (47)

Rappelons le résultat principal de 4.6.6 (compte tenu de 4.6.11) :

Proposition 4.7.1. — *Si* X *est un objet quarrable de* $\mathscr{C}$, R *une relation d'équivalence* **228**
de type (M) *dans* X, *telle que* $R \to X \times X$ *soit élément de* (N), (N) *vérifiant* (a) *et* ($f_{\mathcal{T}}$), *alors le faisceau-quotient* X/R *est défini par*

$$(X/R)(S) = \left\{ \begin{array}{l} \textit{sous-S-objets } Z \textit{ de } X_S, \textit{ stables par } R \times S, \textit{ tels que } Z \to X_S \\ \textit{appartienne à (N), que } Z \to S \textit{ soit couvrant (ou élément de (M))} \\ \textit{et que } R_Z \simeq Z \times_S Z \end{array} \right\}.$$

De plus, on a :

Proposition 4.7.2. — *Soient* $X \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ *et* R *une relation d'équivalence* (M)*-effective dans* X. *Soit* (N) *une famille de morphismes vérifiant* (a) *et* (f_M).

Pour tout sous-objet Y *de* X, *stable par* R *et tel que* $Y \to X$ *appartienne à* (N), *la* **229**
relation d'équivalence induite dans Y *par* R *est* (M)*-effective et le quotient* $Y/R_Y = Y'$ *est un sous-objet de* $X' = X/R$ *tel que* $Y' \to X'$ *appartienne à* (N).

L'application $Y \mapsto Y'$ *est une bijection entre l'ensemble des sous-objets* Y *de* X, *stables par* R, *tels que* $Y \to X$ *appartienne à* (N), *et l'ensemble des sous-objets* Y' *de* X' *tels que* $Y' \to X'$ *appartienne à* (N). *L'application réciproque est* $Y' \mapsto Y' \times_{X'} X$.

(46) N.D.E. : On a placé ici l'axiome (f_M) (qui figurait avant la proposition 4.7.2).
(47) N.D.E. : cf. § 6.4, voir aussi VI_A, 5.3.1.

Démonstration. Comme R est (M)-effective, le morphisme $X \to X'$ appartient à (M). Soit Y' un sous-objet de X' tel que le morphisme canonique $Y' \to X'$ appartienne à (N). Alors, le sous-objet $Y = Y' \times_{X'} X$ de X est stable par R, et le morphisme $Y \to X$ (resp. $Y \to Y'$) appartient à (N) (resp. à (M)) puisque (N) et (M) sont stables par changement de base. Notons R_Y la relation d'équivalence induite dans Y par R. D'après 4.4.11, le faisceau quotient Y/R_Y est représenté par Y' et donc, d'après 4.6.5, R_Y est (M)-effective.

Réciproquement, montrons que tout sous-objet Y de X, stable par R, tel que le morphisme structural $Y \to X$ appartienne à (N), s'obtient de cette façon. En effet, si Y est stable par R, ses deux images dans $R = X \times_{X'} X$ sont identiques et Y est muni d'une donnée de descente relative à $X \to X'$; le résultat cherché en découle, puisque la famille (N) vérifie l'axiome (f_M).

Corollaire 4.7.3. — *Soient* $X \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ *et* R *une relation d'équivalence* (M)*-effective dans* X *; on suppose de plus que* $R \to X \times X$ *appartient à* (N)*, où* (N) *vérifie* (a) *et* $(f_{\mathcal{T}})$*. Alors, pour tout* Y *comme dans* 4.7.2*,* $R_Y \to Y \times Y$ *appartient aussi à* (N) *et donc, d'après* 4.7.1*, on a :*

$$(Y/R_Y)(S) = \left\{ \begin{array}{l} \textit{sous-}S\textit{-objets } Z \textit{ de } Y_S\textit{, stables par } R_Y \times S\textit{, tels que } Z \to Y_S \\ \textit{appartienne à } (N)\ (\textit{alors } Z \to X_S \textit{ y appartient aussi})\textit{, que} \\ Z \to S \textit{ soit couvrant et que } R_Z \cong Z \times_S Z \end{array} \right\}.$$

5. Passage au quotient et structures algébriques

5.1. Fibrés principaux homogènes

Définition 5.1.0. — [48] On rappelle (III 0.1) qu'un objet X à groupe d'opérateurs (à droite) H est dit *formellement principal homogène* [49] sous H si le morphisme canonique (de foncteurs)

$$X \times H \longrightarrow X \times X$$

défini par $(x, h) \mapsto (x, xh)$ est un *isomorphisme*. Il revient au même de dire (cf. *loc. cit.*) que pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, X(S) est formellement principal homogène sous H(S), c'est-à-dire vide ou principal homogène sous H(S). En particulier, si on fait opérer H
230 sur lui-même par translations (à droite), H devient formellement principal homogène sous lui-même.

Définition 5.1.1. — L'objet X à groupe d'opérateurs H est dit *trivial* s'il est isomorphe (comme objet à groupe d'opérateurs H) à H sur lequel H opère par translations.

Proposition 5.1.2. — *Soit* X *formellement principal homogène sous* H*. On a un isomorphisme*

$$\Gamma(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Isom}_{H\text{-obj.}}(H, X)$$

[48] N.D.E. : On a introduit la numérotation 5.1.0, pour y faire référence ultérieurement.

[49] N.D.E. : On dit aussi « pseudo-torseur », cf. EGA IV_4, 16.5.15. D'autre part, la notion plus générale d'objet *formellement homogène* (pas nécessairement *principal* homogène), est définie dans l'ajout 6.7.1 à la fin de cet Exposé.

d'ensembles principaux homogènes sous $\Gamma(\mathrm{H})$.

À toute section x de X on associe le morphisme de H dans X défini ensemblistement par $h \mapsto xh$. L'assertion énoncée est immédiate, par réduction au cas ensembliste.

Corollaire 5.1.3. — *On a un isomorphisme d'objets à opérateurs* H

$$\mathrm{X} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{H\text{-}obj.}}(\mathrm{H}, \mathrm{X}).$$

Corollaire 5.1.4. — *Pour qu'un objet à groupe d'opérateurs soit* trivial*, il faut et il suffit qu'il soit formellement principal homogène et qu'il possède une* section.

Définition 5.1.5. — Soit $\mathscr{C}$ une catégorie munie d'une *topologie*. On dit que le S-objet X à S-groupe d'opérateurs H est *fibré principal homogène* sous H s'il est *localement trivial*, c'est-à-dire si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées : [(50)]

(i) L'ensemble des $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$ tels que (le foncteur) $\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}$ soit trivial sous $\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}$ est un *raffinement* de S.

(ii) Il existe une famille couvrante (pour une prétopologie définissant la topologie donnée) $\{\mathrm{S}_i \to \mathrm{S}\}$ telle que pour chaque i, le S_i-foncteur $\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_i$ à S_i-foncteur-groupe d'opérateurs $\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_i$ soit *trivial* (= possède une section sur S_i). 231

Proposition 5.1.6. — *Soit* $\mathscr{C}$ *une catégorie munie d'une topologie* $\mathcal{T}$*. Soit* (M) *une famille de morphismes de* $\mathscr{C}$ *vérifiant les axiomes* (a) *à* $(\mathrm{e}_{\mathcal{T}})$ *de* 4.6.3*. Soient* H *un* S*-groupe tel que le morphisme structural* $\mathrm{H} \to \mathrm{S}$ *soit élément de* (M) *et* P *un* S*-objet à* S*-groupe d'opérateurs* H*. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) P *est fibré principal homogène sous* H (définition 5.1.5).

(ii) P *est formellement principal homogène sous* H *et le morphisme structural* $\mathrm{P} \to \mathrm{S}$ *est élément de* (M).

(iii) *Il existe un morphisme* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *élément de* (M) *tel que par extension de la base de* S *à* S'*,* P *devienne trivial, c'est-à-dire que* $\mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$ *soit trivial sous* $\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$.

(iv) H *opère librement sur* P*, de manière* (M)*-effective et le quotient* P/H *est isomorphe à* S.

Remarquons d'abord que (ii) et (iv) sont équivalents, compte tenu du fait que, dans l'un et l'autre cas, $\mathrm{P} \to \mathrm{S}$ est élément de (M), donc quarrable, ce qui assure la représentabilité des produits fibrés $\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{P}$ et $\mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{P}$. Il est clair que (ii) entraîne (iii), car on peut prendre P lui-même comme S', l'hypothèse que P est formellement principal homogène entraînant que $\mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{P}$ est trivial sous $\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{P}$ (5.1.4), car il a une section (la section diagonale). Il est clair que (iii) entraîne (i), car $\{\mathrm{S}' \to \mathrm{S}\}$ est une famille couvrante, par l'axiome $(d_{\mathcal{T}})$. Il reste donc à montrer que (i) entraîne (ii). Le morphisme de *faisceaux* $\mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{H} \to \mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{P}$ est localement un isomorphisme, donc un isomorphisme (4.5.8) ; P est donc formellement principal homogène. Le morphisme structural $\mathrm{P} \to \mathrm{S}$ est localement isomorphe au morphisme structural $\mathrm{H} \to \mathrm{S}$ qui est élément de (M). Il est donc lui-même élément de (M) par $(e_{\mathcal{T}})$. 232

[(50)] N.D.E. : Dans ce cas, on dit aussi que X est un H-*torseur*.

L'équivalence entre (i) et (iv) se généralise :

Proposition 5.1.7. — *Sous les mêmes hypothèses sur* $\mathscr{C}$ *et* (M)*, soient* H *un* S*-groupe et* X *un* S*-objet sur lequel* H *opère (à droite). Supposons le morphisme structural* $H \to S$ *élément de* (M)*. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) H *opère librement sur* X *et de manière* (M)*-effective.*

(ii) *Il existe un* S*-morphisme* $p : X \to Y$ *compatible avec la relation d'équivalence définie dans* X *par l'action de* H *et tel que l'opération de* $H \times_S Y$ *sur* X *au-dessus de* Y *qu'on en déduit fasse de* X *un fibré principal homogène sous* H_Y au-dessus de Y*.*

Sous ces conditions p identifie Y *au quotient* X/H*.*

Si $p : X \to Y$ est un morphisme compatible avec l'action de H, alors l'opération de $H \times_S Y$ sur X au-dessus de Y qu'on en déduit définit dans X la même relation d'équivalence que l'action de H, en vertu de la formule

$$H_Y \underset{Y}{\times} X \xrightarrow{\sim} H \underset{S}{\times} X.$$

La proposition résulte de cette remarque et de l'équivalence (iv) $\Leftrightarrow$ (i) précédente.

Corollaire 5.1.7.1. — [(51)] *Soit* $\mathscr{C}$ *une catégorie possédant un objet final, stable par produits fibrés, et munie d'une topologie* $\mathscr{T}$ *moins fine que la topologie canonique. Soient* $f : G \to H$ *un morphisme de* $\mathscr{C}$*-groupes, et* $K = \mathrm{Ker}(f)$*. On suppose f* couvrant *pour la topologie* $\mathscr{T}$*.*

Alors H *représente le faisceau quotient* G/K*, et f est un* K_H*-torseur.* (N. B. On dira aussi que : *« G est un* K*-torseur au-dessus de* H *».*)

En effet, comme f est couvrant, c'est un épimorphisme effectif universel (4.4.3), donc d'après 3.3.3.1, H est le quotient de G par la relation d'équivalence $\mathscr{R}(f) = G \times_H G$. D'autre part, le morphisme $G \times K \to G \times_H G$, $(g, k) \mapsto (g, gk)$ est un isomorphisme d'objets à groupe d'opérateurs $K_G = G \times_H K_H$ (son inverse étant donné par $(g, g') \mapsto (g, g^{-1}g')$). Donc, d'une part, $\mathscr{R}(f)$ est la relation d'équivalence définie par K ; d'autre part, comme le morphisme $f : G \to H$ est couvrant, f est un K_H-torseur, d'après 5.1.6 (ii) (ou directement d'après la définition 5.1.5 (ii)).

Nous pouvons maintenant préciser le théorème 4.6.6 dans le cas du passage au quotient par un groupe d'opérateurs :

Proposition 5.1.8. — *Dans les hypothèses de* 5.1.7*, notons* F_0 *le foncteur au-dessus de* S *défini comme suit : pour chaque* $S' \to S$*,* $F_0(S')$ *est l'ensemble des sous-*S'*-foncteurs* représentables Z *de* $X \times_S S'$*, stables sous* $H \times_S S'$ *et fibrés principaux homogènes sous ce* S'*-groupe pour l'action induite* (3.2.2)*.*

233 (i) *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) *L'opération de* H *dans* X *est* (M)*-effective et libre*[(52)]*.*

b) F_0 *est représentable.*

[(51)] N.D.E. : On a ajouté en corollaire ce cas particulier, qui sera utilisé à plusieurs reprises dans les exposés suivants.

[(52)] N.D.E. : On a ajouté « et libre ».

Sous ces conditions, on a $F_0 = X/H$.

(ii) *Soit* (N) *une famille de morphismes, stable par changement de base, telle que pour toute famille couvrante* $\{S'_i \to S'\}$ *et toute famille* $\{T_i \to S'_i\}$ *de morphismes de* (N)*, toute donnée de descente sur les* T_i *relativement à* $\{S'_i \to S'\}$ *soit effective. Supposons le morphisme* $X \times_S H \to X \times_S X$ *élément de* (N) *et* X *quarrable. Alors l'élément* p *de* $\mathrm{Hom}(X, F_0)$ *correspondant au sous-objet* $X \times_S H$ *de* $X \times_S X$ *identifie* F_0 *au* faisceau-quotient X/H.

5.2. Structures de groupes et passage au quotient. — Nous nous intéressons dans ce numéro aux structures algébriques que l'on peut mettre sur le quotient G/H d'un groupe par un sous-groupe. Nous nous placerons d'abord dans la catégorie des faisceaux sur $\mathscr{C}$ pour une topologie quelconque. En prenant la topologie canonique et en utilisant 4.5.12, nous obtiendrons des résultats pour le passage au quotient effectif universel dans $\mathscr{C}$.

Proposition 5.2.1. — *Soit* $u : H \to G$ *un monomorphisme de faisceaux en groupes. Il existe sur le* faisceau-*quotient* G/H *une structure unique d'objet à groupe d'opérateurs* G *telle que le morphisme canonique*

$$p : G \longrightarrow G/H$$

soit un morphisme d'objets à groupe d'opérateurs G*. Cette structure est fonctorielle par rapport au couple* (G, H) *: si on a un diagramme commutatif*

$$\begin{array}{ccc} H & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ H' & \longrightarrow & G' \end{array} \quad ,$$

le morphisme $\overline{f} : G/H \to G'/H'$ (3.2.3) *est compatible avec le morphisme* f *sur les groupes d'opérateurs.* 234

En effet, le faisceau G/H est le faisceau associé au préfaisceau

$$i(G)/i(H) : S \longmapsto G(S)/H(S);$$

comme le foncteur a est exact à gauche, il transforme objets à groupes d'opérateurs en objets à groupe d'opérateurs. Comme le préfaisceau $i(G)/i(H)$ est muni d'une structure d'objet à groupes d'opérateurs $i(G)$, alors $G/H = a(i(G)/i(H))$ est muni d'une structure d'objet à opérateurs $a(i(G)) = G$. Cette structure jouit évidemment de toutes les propriétés énoncées.

Corollaire 5.2.2. — *Soit* $u : H \to G$ *un monomorphisme de* $\mathscr{C}$*-groupes. Supposons que l'opération de* H *sur* G *soit* effective universelle*. Il existe sur l'*objet-*quotient* $G/H \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ *une structure unique d'objet à groupe d'opérateurs* G *telle que* $p : G \to G/H$ *soit un morphisme d'objets à opérateurs. Cette structure est fonctorielle en le couple* (H, G) (H *opérant de manière effective universelle dans* G)*, au sens précédent.*

Proposition 5.2.3. — *Soit* $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *un monomorphisme de faisceaux en groupes identifiant* H *à un sous-faisceau en groupes* invariant *de* G. *Il existe sur le* faisceau-*quotient* G/H *une structure unique de faisceau en groupes telle que le morphisme canonique* $p : \mathrm{G} \to \mathrm{G/H}$ *soit un morphisme de groupes. Cette structure est fonctorielle en le couple* (H, G) (H *invariant*).

La démonstration est semblable à celle de 5.2.1.

Corollaire 5.2.4. — *Soit* $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *un monomorphisme de* $\mathscr{C}$*-groupes identifiant* H *à un sous-groupe* invariant *de* G. *Supposons que l'action de* H *sur* G *soit* effective universelle. *Il existe sur l'*objet-*quotient* $\mathrm{G/H} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ *une structure de groupe unique telle que le morphisme canonique* $\mathrm{G} \to \mathrm{G/H}$ *soit un morphisme de groupes. Cette structure est fonctorielle par rapport au couple* (H, G) (H *invariant,* H *opérant de manière effective universelle*).

235 On peut caractériser la structure de groupe de G/H de manière plus parlante :

Proposition 5.2.5. — *Sous les conditions de* 5.2.4, *soient* K *un* $\mathscr{C}$*-groupe et* $f : \mathrm{G} \to \mathrm{K}$ *un morphisme. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *f est un morphisme de groupes compatible avec la relation d'équivalence définie par* H.

(ii) *f est un morphisme de groupes induisant le morphisme trivial* $\mathrm{H} \to \mathrm{K}$.

(iii) *f se factorise en un morphisme de groupes* $\mathrm{G/H} \to \mathrm{K}$.

En particulier, on a un isomorphisme, fonctoriel en le groupe K

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}\text{-gr.}}(\mathrm{G/H}, \mathrm{K}) \xrightarrow{\sim} \{f \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}\text{-gr.}}(\mathrm{G}, \mathrm{K}) \mid f \circ u = e\}.$$

L'équivalence de (i) et (ii) se démontre ensemblistement. On a évidemment (iii) $\Rightarrow$ (ii). L'équivalence de (iii) et de (ii) résulte de la formule

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{G/H}, \mathrm{K}) \simeq \mathrm{Hom}(i(\mathrm{G})/i(\mathrm{H}), \mathrm{K})$$

et de la définition de la structure de groupe de G/H.

Remarque 5.2.6. — Dans la situation précédente, si le noyau de f est exactement H, le morphisme $\mathrm{G/H} \to \mathrm{K}$ qui factorise f est un *monomorphisme*. Cela résulte aussitôt de 3.3.4.

Dans le cas de faisceaux en groupes, on peut préciser 4.4.11 par la

Proposition 5.2.7. — *Soient* G *un faisceau en groupes,* H *un sous-faisceau en groupes*
236 *invariant. Pour tout sous-faisceau en groupes* K *de* G *contenant* H, *soit* K' *le groupe quotient* K/H *considéré comme un sous-groupe de* $\mathrm{G}' = \mathrm{G/H}$.

On a $\mathrm{K} = \mathrm{K}' \times_{\mathrm{G}'} \mathrm{G}$, *et les applications* $\mathrm{K} \mapsto \mathrm{K/H}$ *et* $\mathrm{K}' \mapsto \mathrm{K}' \times_{\mathrm{G}'} \mathrm{G}$ *réalisent une* bijection *entre l'ensemble des sous-faisceaux en groupes de* G *contenant* H *et l'ensemble des sous-faisceaux en groupes de* G'. *Dans cette correspondance, les sous-faisceaux en groupes* invariants *de* G *et de* G' *se correspondent.*

La première partie résulte facilement de 4.4.11 et de 3.2.4. Il reste à voir que K est invariant dans G si et seulement si K′ est invariant dans G′. Si K est invariant dans G, alors le préfaisceau $i(\mathrm{K})/i(\mathrm{H})$ est invariant dans $i(\mathrm{G})/i(\mathrm{H})$. Il en est de même des faisceaux associés, en vertu de l'argument habituel. Si réciproquement K′ est invariant dans G′, alors le produit fibré $\mathrm{K} \times_{\mathrm{G}'} \mathrm{G}$ est invariant dans G, comme on le voit immédiatement.

Si maintenant L est un sous-faisceau en groupes quelconque de G, soit $\overline{\mathrm{L}}$ le saturé de L pour la relation d'équivalence définie par H, on notera aussi $\overline{\mathrm{L}} = \mathrm{L} \cdot \mathrm{H}$.

Proposition 5.2.8. — *Sous les conditions précédentes,* $\mathrm{L} \cdot \mathrm{H}$ *est un sous-faisceau en groupes de* G *contenant* H *et l'image de* L *dans* G/H *s'identifie à*

$$(\mathrm{L} \cdot \mathrm{H})/\mathrm{H} \simeq \mathrm{L}/(\mathrm{H} \cap \mathrm{L}).$$

En effet, notons L′ le faisceau image de L dans G/H. C'est un sous-faisceau en groupes de G/H correspondant à $\mathrm{L} \cdot \mathrm{H}$ dans la correspondance de la proposition précédente. Comme le morphisme $\mathrm{L} \to \mathrm{L}'$ est couvrant, donc un épimorphisme effectif universel de faisceaux, il résulte de 4.4.9 que L′ s'identifie au quotient de L par le noyau de $\mathrm{L} \to \mathrm{L}'$ qui n'est évidemment autre que $\mathrm{H} \cap \mathrm{L}$.

Considérons enfin la situation suivante : on a un faisceau en groupes G, un sous-faisceau en groupes K et un sous-faisceau en groupes H de K, invariant dans K. **237**
Définissons d'abord une opération (à droite) du faisceau en groupes $\mathrm{H}\backslash\mathrm{K}$ $(= \mathrm{K}/\mathrm{H})$ sur G/H. Le groupe K opère par translations à droite sur G. Comme H est invariant dans K, cette opération est compatible avec la relation d'équivalence définie par l'action de H et définit donc une opération de K sur G/H, c'est-à-dire un morphisme du groupe K° opposé à K dans $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathrm{G}/\mathrm{H})$. Comme ce dernier est un faisceau (4.5.13) et que ce morphisme est trivial sur H, il se factorise par K/H et définit l'opération cherchée. Comme les opérations de G sur lui-même à droite et à gauche commutent, les opérations de G et de K/H sur G/H *commutent*.

Proposition 5.2.9. — *Sous les conditions précédentes,* K/H *opère librement* (à droite) *dans* G/H *et on a un isomorphisme canonique de faisceaux à groupe d'opérateurs* G

$$(\mathrm{G}/\mathrm{H})/(\mathrm{K}/\mathrm{H}) \simeq \mathrm{G}/\mathrm{K}.$$

Lorsque K *est invariant dans* G*, auquel cas* K/H *est invariant dans* G/H (5.2.7)*, cet isomorphisme respecte les structures de groupe des deux membres.*

On a un isomorphisme de préfaisceaux

$$(i(\mathrm{G})/i(\mathrm{H}))/(i(\mathrm{K})/i(\mathrm{H})) \xleftarrow{\sim} i(\mathrm{G})/i(\mathrm{K}),$$

qui respecte les structures d'objets à groupe d'opérateurs $i(\mathrm{G})$. Le résultat annoncé s'obtient en appliquant le foncteur a à cette relation.

Corollaire 5.2.10. — *Soient* G *un $\mathscr{C}$-groupe,* K *un sous-$\mathscr{C}$-groupe de* G*,* H *un sous-$\mathscr{C}$-groupe* invariant *de* K*. Soit* (M) *une famille de morphismes de $\mathscr{C}$ vérifiant les axiomes* (a) *à* (e_T)*. Supposons l'opération de* H *sur* G (*resp.* K) *à droite* (M)*-effective. Alors* K/H *opère de manière naturelle librement à droite sur* G/H *; cette opération commute à celle de* G*. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

238 (i) *L'opération de* K *sur* G *est* (M)*-effective.*

(ii) *L'opération de* K/H *sur* G/H *est* (M)*-effective.*

Sous ces conditions, on a un isomorphisme d'objets [53] *à groupe d'opérateurs* G *:*

$$(G/H)/(K/H) \simeq G/K.$$

5.3. Utilisation de critères d'effectivité : théorème de Noether. — [54] Soient $\mathscr{C}, \mathscr{T}$ et (M) comme d'habitude. *Soit* (N) *une famille de morphismes vérifiant les axiomes* (a) *et* (f_M) *de* 4.7. Mettant ensemble 5.2.7 et 4.7.2, on obtient :

Proposition 5.3.1. — *Soit* G *un* $\mathscr{C}$*-groupe. Soit* H *un sous-*$\mathscr{C}$*-groupe de* G*, invariant et opérant de manière* (M)*-effective dans* G.

Pour tout sous-$\mathscr{C}$*-groupe* K *de* G *contenant* H *et tel que le morphisme* $K \to G$ *appartienne à* (N)*,* H *opère dans* K *de manière* (M)*-effective et le quotient* $K/H = K'$ *est un sous-*$\mathscr{C}$*-groupe de* $G/H = G'$ *tel que le morphisme* $K' \to G'$ *appartienne à* (N)*.*

L'application $K \mapsto K'$ *est une* bijection *entre l'ensemble des sous-*$\mathscr{C}$*-groupes* K *de* G*, contenant* H *et tels que* $K \to G$ *appartienne à* (N) *et l'ensemble des sous-*$\mathscr{C}$*-groupes* K' *de* G' *tels que* $K' \to G'$ *appartienne à* (N)*. L'application réciproque est* $K' \mapsto K \times_{G'} G$*. Dans cette correspondance, les sous-groupes invariants de* G *et de* G' *se correspondent.*

Corollaire 5.3.2. — *Si* $H \to G$ *est élément de* (N)*, alors* $\mathscr{C}$ *possède un objet final* e *et la section unité* $e \to G/H$ *est élément de* (N)*.* [55]

6. Topologies dans la catégorie des schémas

239

6.1. La topologie de Zariski. — C'est la topologie engendrée par la prétopologie suivante : une famille de morphismes $\{S_i \to S\}$ est couvrante si chaque morphisme est une immersion ouverte et si la réunion des images des S_i est S tout entier. On la note (Zar).

Définition 6.1.1. — Un faisceau pour la topologie de Zariski est aussi appelé *foncteur de nature locale* : c'est un foncteur contravariant de (**Sch**) dans (**Ens**) tel que pour tout schéma S et tout recouvrement de S par des ouverts S_i, on ait un diagramme exact :

$$F(S) \to \prod_i F(S_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(S_i \cap S_j).$$

En particulier, un foncteur de nature locale *transforme sommes directes en produits.* Comme tout foncteur représentable est un faisceau, cette topologie est moins fine que la topologie canonique.

---

[53] N.D.E. : de $\mathscr{C}$

[54] N.D.E. : En fait, les isomorphismes établis dans 5.2.8 à 5.2.10 mériteraient d'être appelés « théorèmes d'isomorphisme de Noether ».

[55] N.D.E. : Ceci résulte de la proposition appliquée à K = H.

Au point de vue terminologie, chaque fois que nous dirons « local », « localement », sans précisions, ce sera par référence à la topologie de Zariski, donc au sens habituel.

6.2. Un procédé de construction de topologies

Proposition 6.2.1. — *Soient $\mathscr{C}$ une catégorie, $\mathscr{C}'$ une sous-catégorie pleine,* P *un ensemble de familles de morphismes de $\mathscr{C}$ de même but, stable par changement de base et par composition* (*i.e. vérifiant les axiomes* (P 1) *et* (P 2) *de* 4.2.5), P' *un ensemble de familles de morphismes de $\mathscr{C}'$ contenant les familles réduites à un isomorphisme identique. On munit $\mathscr{C}$ de la topologie engendrée par* P *et* P' (*cf.* 4.2.5.0) *et l'on suppose vérifiées les trois conditions ci-dessous :*

(a) *Si* $\{\mathrm{S}_i \to \mathrm{S}\} \in \mathrm{P}'$ (*donc* $\mathrm{S}_i, \mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$) *et si* $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$ *est un morphisme de $\mathscr{C}'$, alors les produits fibrés* $\mathrm{S}_i \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}$ (*dans $\mathscr{C}$*) *existent et la famille* $\{\mathrm{S}_i \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T} \to \mathrm{T}\}$ **240** *appartient à* P' (*donc* $\mathrm{S}_i \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$). (Remarque : cette condition entraîne que P' est stable par changement de base dans $\mathscr{C}'$, mais ne lui est pas équivalente, car elle suppose de plus que le foncteur d'inclusion de $\mathscr{C}'$ dans $\mathscr{C}$ commute à certains produits fibrés).

(b) *Pour tout* $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, *il existe* $\{\mathrm{S}_i \to \mathrm{S}\} \in \mathrm{P}$ *avec* $\mathrm{S}_i \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$ *pour chaque* i.

(c) *Dans la situation suivante :*

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{S}_{ijk} \\ & & \downarrow{\scriptstyle (\mathrm{P}')} \\ \mathrm{S}_i & \xleftarrow{(\mathrm{P})} & \mathrm{S}_{ij} \\ {\scriptstyle (\mathrm{P}')}\downarrow & & \\ \mathrm{S} & & \end{array} ,$$

où S, S_i, S_{ij}, $\mathrm{S}_{ijk} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$; $\{\mathrm{S}_i \to \mathrm{S}\} \in \mathrm{P}'$; $\{\mathrm{S}_{ij} \to \mathrm{S}_i\} \in \mathrm{P}$ *pour chaque* i ; $\{\mathrm{S}_{ijk} \to \mathrm{S}_{ij}\} \in \mathrm{P}'$ *pour chaque* ij, *il existe une famille* $\{\mathrm{T}_n \to \mathrm{S}\} \in \mathrm{P}'$ *et pour chaque* n *un multi-indice* (ijk) *et un diagramme commutatif*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{S}_{ijk} & \xleftarrow{\qquad} & \mathrm{T}_n \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathrm{S} & \end{array} .$$

Alors, pour qu'un crible R *de* $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ *soit* couvrant, *il faut et il suffit qu'il existe une famille composée*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{R} & \prec\ -\ - & \mathrm{S}_{ij} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (\mathrm{P}')} \\ \mathrm{S} & \xleftarrow{(\mathrm{P})} & \mathrm{S}_i \end{array} ,$$

où $S_i, S_{ij} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$, $\{S_i \to S\} \in P, \{S_{ij} \to S_i\} \in P'$ *pour chaque* i, *et que les morphismes* $S_{ij} \to S$ *obtenus se factorisent par* R (*en d'autres termes que le crible engendré par cette famille composée soit contenu dans* R).

241 *Démonstration.* Les familles éléments de P et de P′ étant couvrantes, une famille composée de telles familles le sera aussi (C 2), donc un crible de la forme indiquée sera couvrant, car contenant un crible couvrant.

Réciproquement, il suffit de voir que les cribles de cette forme forment bien une topologie, i.e. il suffit de vérifier les axiomes (T 1) à (T 4) de 4.2.1.

Axiome (T 4). Soit $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. Il existe d'après (b) une famille $\{S_i \to S\} \in P$ avec $S_i \in \mathrm{Ob}\ \mathscr{C}'$. Les familles $\{S_i \xrightarrow{\mathrm{id}_{S_i}} S_i\}$ sont éléments de P′ par hypothèse. Le crible S de S est donc de la forme voulue :

$$\begin{array}{ccc} S_i & \longrightarrow & S \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_S} \\ S_i & \xrightarrow{(P)} & S \end{array} \quad .$$

Axiome (T 3). Évident.

Axiome (T 2). Soit R un crible de S de la forme voulue et soit C un crible [56] de S tel que, pour tout $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et tout morphisme $T \to S$ se factorisant par R, le crible $C \times_S T$ de T soit de la forme voulue. Alors, comme $S_{ij} \to S$ se factorise par R, le crible $C_{ij} = C \times_S S_{ij}$ de S_{ij} :

$$\begin{array}{ccccc} & & S_{ij} & \hookleftarrow & C_{ij} \\ & & {\scriptstyle (P')}\downarrow & & \\ & & S_i & & \downarrow \\ & & {\scriptstyle (P)}\downarrow & & \\ R & \hookrightarrow & S & \hookleftarrow & C \end{array}$$

est de la forme voulue ; donc, pour chaque ij, on a un diagramme de la forme :

$$\begin{array}{ccc} S_{ijkl} & & \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow & \searrow & \\ S_{ijk} & & \\ {\scriptstyle (P)}\downarrow & & \\ S_{ij} & \hookleftarrow & C_{ij} \end{array} \quad .$$

[56] N.D.E. : On a corrigé l'original ici.

On a donc prouvé qu'il existe une famille composée

$$S_{ijkl} \xrightarrow{(P')} S_{ijk} \xrightarrow{(P)} S_{ij} \xrightarrow{(P')} S_i \xrightarrow{(P)} S$$

appartenant à $P \circ P' \circ P \circ P'$, se factorisant par C et où tous les objets autres que S sont dans $\mathscr{C}'$. Appliquant la condition (c) à chaque famille $\{S_{ijkl} \to S_i\}$, on en déduit 242
qu'il existe pour chaque i une famille $\{T_{in} \to S_i\} \in P'$, telle que $T_{in} \to S$ se factorise par l'un des S_{ijkl}, donc par C :

$$\begin{array}{ccc} T_{in} & \longrightarrow & S_{ijkl} \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow & & \downarrow \\ S_i & & \\ {\scriptstyle (P)}\downarrow & & \\ S & \hookleftarrow & C \end{array} \quad .$$

Le crible C de S est donc de la forme voulue, ce qui achève la vérification.

Axiome (T 1). Soit R un crible de S de la forme donnée et soit $T \to S$ un morphisme de $\mathscr{C}$. Montrons que le crible $R \times_S T$ de T est de la forme voulue.

$$\begin{array}{ccccc} S_{ij} & & \longleftarrow & & U_{ikj} \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle (P')} \\ S_i & \longleftarrow & T_i & \overset{(P)}{\longleftarrow} & U_{ik} \\ {\scriptstyle (P)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (P)} & \swarrow{\scriptstyle (P)} & \\ R & \hookrightarrow & S & \longleftarrow & T \end{array} \quad .$$

Soit $T_i = S_i \times_S T$. La famille $\{T_i \to T\}$ appartient à P (par (P 1)). Appliquant (b), on construit des $\{U_{ik} \to T_i\} \in P$, avec les $U_{ik} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$. Par hypothèse (condition (P 2) sur P), on a $\{U_{ik} \to T\} \in P$. D'après (a), $U_{ik} \times_{S_i} S_{ij} = U_{ikj}$ est objet de $\mathscr{C}'$ et pour chaque ik, $\{U_{ikj} \to U_{ik}\} \in P'$. Alors, le diagramme commutatif ci-dessous

$$\begin{array}{ccccc} R & \longleftarrow & & & U_{ikj} \\ \downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle (P')} \\ S & \longleftarrow & T & \overset{(P)}{\longleftarrow} & U_{ik} \end{array}$$

montre que les morphismes $U_{ijk} \to T$ se factorisent par le crible $T \times_S R$ de T, qui est donc de la forme voulue, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 6.2.2. — *Si* $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$ *et si* R *est un crible de* S, R *est couvrant si et seulement si il existe une famille* $\{T_i \to S\} \in P'$, *se factorisant par* R.

243 En effet, un tel crible est couvrant. D'autre part il suffit d'appliquer (c) en prenant la famille $\{S_i \to S\}$ réduite à l'isomorphisme identique de S pour déduire de la proposition qu'un crible couvrant est de la forme indiquée.

Corollaire 6.2.3. — *Pour qu'un préfaisceau* F *sur* $\mathscr{C}$ *soit séparé* (*resp. un faisceau*), *il faut et il suffit que le morphisme*

$$F(S) \longrightarrow \prod_i F(S_i)$$

soit injectif (*resp. que le diagramme*

$$F(S) \longrightarrow \prod_i F(S_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(S_i \underset{S}{\times} S_j)$$

soit exact) *dans les deux cas suivants :*

(i) $\{S_i \to S\} \in P$,

(ii) $S, S_i \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$; $\quad \{S_i \to S\} \in P'$.

En effet, les conditions sont nécessaires, car les familles en question sont couvrantes. Si C est le crible de S image d'une famille de morphismes $\{S_{ij} \xrightarrow{(P')} S_i \xrightarrow{(P)} S\}$, un diagram-chasing facile montre que les conditions du corollaire entraînent que $\mathrm{Hom}(S, F) \xrightarrow{g} \mathrm{Hom}(C, F)$ est injectif (resp. bijectif). Mais tout raffinement R de S contient un crible C du type ci-dessus et on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(S,F) & \xrightarrow{\quad f \quad} & \mathrm{Hom}(R,F) \\ & {\scriptstyle g}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle h} & \\ & \mathrm{Hom}(C,F) & \end{array} .$$

On sait que g est injectif, donc aussi f. Donc F est séparé. Mais R est un raffinement
244 de C, donc h est aussi injectif. Si g est bijectif, alors f l'est aussi, donc F est un faisceau.

Remarque 6.2.4. — Le corollaire précédent ne résulte *pas* de 4.3.5, car P' n'est *pas* stable par extension de la base.

Remarque 6.2.5. — La condition (c) est vérifiée en particulier dans le cas où

(i) P' est stable par composition.

(ii) Si $\{S_j \to S\}$ est une famille de morphismes de $\mathscr{C}'$, élément de P, il en existe une sous-famille élément de P'.

6.3. Application à la catégorie des schémas. — On prend pour $\mathscr{C}$ la catégorie des schémas, pour $\mathscr{C}'$ la sous-catégorie pleine formée des schémas affines, pour P l'ensemble des familles surjectives d'immersions ouvertes. On considèrera plusieurs ensembles P' :

P'_1 : familles finies surjectives, composées de morphismes *plats*.

P'_2 : familles finies surjectives, composées de morphismes *plats de présentation finie et quasi-finis.* (57)

P'_3 : familles finies surjectives, composées de morphismes *étales*

P'_4 : familles finies surjectives, composées de morphismes *étales et finis.*

Pour chacun de ces ensembles P'_i, sauf P'_4, les conditions de la proposition 6.2.1 sont vérifiées ((c) grâce à 6.2.5, car un schéma affine étant quasi-compact, toute famille de morphismes de $\mathscr{C}'$, élément de P, contient une sous-famille *finie* qui soit également dans P, donc dans P'_i pour $i = 1, 2, 3$). La topologie $\mathcal{T}_i$ engendrée par P et P'_i est notée **245**
et appelée de la manière suivante : (57)

$\mathcal{T}_1$ = (fpqc) = topologie fidèlement plate quasi-compacte.
$\mathcal{T}_2$ = (fppf) = topologie fidèlement plate (localement) de présentation finie.
$\mathcal{T}_3$ = (ét) = topologie étale.
$\mathcal{T}_4$ = (étf) = topologie étale finie.

Comme $P'_1 \supset P'_2 \supset P'_3 \supset P'_4$, on a

$$(\text{fpqc}) \geqslant (\text{fppf}) \geqslant (\text{ét}) \geqslant (\text{étf}) \geqslant (\text{Zar}).$$

Proposition 6.3.1. — (i) *Pour que le crible* R *de* S *soit couvrant pour* $\mathcal{T}_i$, $1 \leqslant i \leqslant 3$, *il faut et il suffit qu'il existe un recouvrement* (S_p) *de* S *par des ouverts affines et pour chaque* p *une famille* $\{S_{pq} \to S_p\}$ *élément de* P'_i, *les* S_{pq} *étant affines, tels que chaque morphisme* $\{S_{pq} \to S\}$ *se factorise par* R. (58)

(ii) *Pour qu'un préfaisceau* F *sur* (**Sch**) *soit un faisceau pour* (fpqc) (*resp.* (fppf), (ét), (étf)), *il faut et il suffit que*

a) F *soit un faisceau pour* (Zar), *i.e. un foncteur de nature locale.*

b) *Pour tout morphisme fidèlement plat* (*resp. fidèlement plat de présentation finie et quasi-fini, resp. étale surjectif, resp. étale fini surjectif*) $T \to S$, *où* T *et* S *sont affines, on ait un diagramme exact :*

$$F(S) \longrightarrow F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T).$$

(iii) *Les topologies* $\mathcal{T}_i$, $i = 1, 2, 3, 4$, *sont moins fines que la topologie canonique.*

(iv) *Toute famille surjective formée de morphismes plats et ouverts* (*resp. plats et* **246**
localement de présentation finie, resp. étales, resp. étales et finis) *est couvrante pour* (fpqc) (*resp.* (fppf), *resp.* (ét), *resp.* (étf)).

---

(57) N.D.E. : Soit P''_2 l'ensemble des familles finies surjectives, composées de morphismes de $\mathscr{C}'$ *plats de présentation finie*. D'après la proposition 6.3.1 qui suit, la topologie $\mathcal{T}_2$ engendrée par P et P'_2 coïncide avec la topologie engendrée par P et P''_2. Ceci découle des résultats de EGA IV_4, § 17.16 sur les quasi-sections, voir la preuve de 6.3.1. Citons ici le cas particulier suivant de EGA IV_4, 17.16.2 : soient S *affine* et $f : X \to S$ un morphisme plat surjectif localement de présentation finie, alors il existe un morphisme $S' \to S$ fidèlement plat, de présentation finie, quasi-fini, avec S' affine, et un S-morphisme $S' \to X$.

(58) N.D.E. : Par hypothèse, chaque famille $\{S_{pq} \to S\} \in P'_i$ est *finie*, donc $S'_p = \coprod_q S_{pq}$ est affine et la famille peut donc être remplacée par le morphisme $S'_p \to S_p$, qui appartient encore à P'_i.

(v) *Toute famille surjective, finie et formée de morphismes plats et quasi-compacts est couvrante pour* (fpqc). *En particulier, tout morphisme fidèlement plat et quasi-compact est couvrant pour* (fpqc).

Démonstration. (i) résulte de 6.2.1, (ii) de 6.2.3, compte tenu du fait qu'un faisceau pour la topologie de Zariski transforme sommes directes en produits. Tout foncteur représentable étant un faisceau pour (Zar) et vérifiant la condition (b) de (ii) par SGA 1, VIII 5.3, $\mathcal{T}_1$ est moins fine que la topologie canonique, ce qui prouve (iii).

Prouvons (iv). Soit $\{S_i \to S\}$ une famille de morphismes comme dans l'énoncé. Considérant un recouvrement de S par des ouverts affines, on se ramène immédiatement au cas où S est affine. (59)

Traitons d'abord le cas où les morphismes $S_i \to S$ sont plats et ouverts (resp. étales). Soit S_{ij} un recouvrement de S_i par des ouverts affines. Comme les morphismes en cause sont ouverts, les images T_{ij} des S_{ij} forment un recouvrement ouvert de S. Comme S est affine, donc quasi-compact, il est recouvert par un nombre fini d'ouverts T_{ij}, pour (i, j) parcourant un ensemble fini F. Alors $S' = \coprod_F S_{ij}$ est affine, et le morphisme $S' \to S$ appartient à P'_1, resp. à P'_3, donc est couvrant. Comme il se factorise par la famille donnée, celle-ci est couvrante.

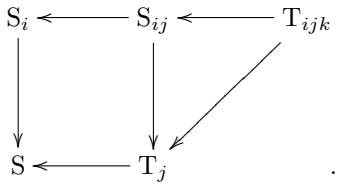
Dans le cas (étf), chaque S_i est fini sur S donc est affine ; dans l'argument précédent, on peut alors prendre le recouvrement $\{S_i\}$ de S_i, et l'on obtient que $S' \to S$ appartient à P'_4.

Considérons maintenant le cas où les morphismes $f_i : S_i \to S$ sont plats et *localement* de présentation finie. Pour tout $s \in S$, il existe, d'après (la démonstration de) EGA IV_4, 17.16.2, un sous-schéma affine $X(s)$ d'un certain S_i, tel que $s \in f_i(X(s))$ et que le morphisme $g_i : X(s) \to S$, restriction de f_i, soit plat, de présentation finie, et quasi-fini. Alors, $g_i(X(s))$ est un voisinage ouvert $U(s)$ de s (EGA IV_2, 2.4.6), et, S étant affine, il est recouvert par un nombre fini de tels ouverts $U(s_j)$, $j = 1, \ldots, n$. Par conséquent, $X' = \coprod_j X(s_j)$ est affine, et le morphisme $X' \to S$ est surjectif, plat, de présentation fini et quasi-fini, donc appartient à P'_2. (60) Ceci achève la démonstration de (iv).

Prouvons (v). Soit $\{S_i \to S\}$ une famille *finie* fidèlement plate et quasi-compacte.
247 Soit T_j un recouvrement de S par des ouverts affines. Les $S_{ij} = T_j \times_S S_i$ sont quasi-compacts et possèdent donc des recouvrements ouverts affines *finis* T_{ijk}. Chaque morphisme $T_{ijk} \to T_j$ est plat, et la famille $\{T_{ijk} \to T_j\}$ est *finie* et surjective, donc couvrante pour $\mathcal{T}_1$. La famille $\{T_{ijk} \to S\}$ l'est donc aussi, par composition. Elle se factorise par la famille donnée qui l'est donc aussi :

(59) N.D.E. : On a simplifié la suite, en tirant profit du fait qu'on suppose désormais S affine.

(60) N.D.E. : Ceci montre que, si l'on note P''_2 l'ensemble des familles finies surjectives de morphismes de $\mathscr{C}'$ plats de présentation finie, la topologie engendrée par P et P''_2 égale $\mathcal{T}_2$. D'autre part, avec les notations du début de la démonstration de (iv), si l'on prend un recouvrement de S_i par des ouverts affines, *de présentation finie* sur S, on obtient que $S' \to S$ appartient à P''_2.



Corollaire 6.3.2. — *Soit* (M_i) *la famille de morphismes suivante :*

(M_1) : *morphismes fidèlement plats et quasi-compacts.*

(M_2) : *morphismes fidèlement plats localement de présentation finie.*

(M_3) : *morphismes étales surjectifs.*

(M_4) : *morphismes étales finis et surjectifs.* [61]

La famille (M_i) *vérifie les axiomes* (a), (b), (c), $(d_{\mathcal{T}_i})$ *et* $(e_{\mathcal{T}_i})$ *de* 4.6.3.

En effet, pour (a), (b), (c), c'est classique (EGA et SGA 1, passim.). [62] D'après 6.3.1, (iv) et (v), (M_i) vérifie $(d_{\mathcal{T}_i})$. Il reste à voir que (M_i) vérifie $(e_{\mathcal{T}_i})$; pour cela, il suffit de voir que (M_i) vérifie $(e_{\mathcal{T}_1})$, qui entraîne les autres. Cela résulte de SGA 1, VIII (n°s 4 et 5).

Corollaire 6.3.3. — *Si* X *est un schéma et* R *une relation d'équivalence dans* X *de type* (M_i), R *est* (M_i)*-effective si et seulement si le faisceau quotient de* X *par* R *pour* $\mathcal{T}_i$ *est représentable et en ce cas il est représenté par le quotient* X/R.

En effet, c'est 4.6.5.

248

6.4. Conditions d'effectivité. — Nous cherchons maintenant des familles (N) de morphismes vérifiant l'axiome $(f_{\mathcal{T}})$ de 4.7. Remarquons d'abord que $(f_{\mathcal{T}_1})$ entraîne $(f_{\mathcal{T}_i})$, ce qui fait que nous pouvons nous restreindre au cas de la topologie (fpqc).

Lemme 6.4.1. — *Les familles de morphismes suivantes vérifient l'axiome* $(f_{\mathcal{T}_1})$ *de* 4.7, *c'est-à-dire « se descendent par* (fpqc) *» :*

(N) : *immersions ouvertes.*

(N′) : *immersions fermées.*

(N″) : *immersions quasi-compactes.*

[61] N.D.E. : On a corrigé l'original en ajoutant pour (M_3) et (M_4) l'hypothèse de surjectivité, qui est automatiquement satisfaite dans les autres cas.

[62] N.D.E. : cf. EGA I, 6.6.4 pour « quasi-compacts », EGA II, 6.1.5 pour « finis », EGA IV$_1$, 1.6.2 pour « localement de présentation finie », EGA IV$_2$, 2.2.13 pour « fidèlement plats », et EGA IV$_4$, 17.3.3 pour « étales ».

En vertu de 6.3.1 (ii), il suffit de vérifier que les familles données se descendent par la topologie de Zariski et par *un* morphisme fidèlement plat quasi-compact. La première assertion est claire, vérifions la seconde. Pour (N), c'est SGA 1, VIII 4.4, pour (N′), c'est *loc. cit.*, 1.9. Pour (N″) on raisonne comme dans *loc. cit.*, 5.5, à l'aide des deux résultats antérieurs.

Corollaire 6.4.2. — *Le même résultat est valable pour les immersions ouvertes quasi-compactes.*

Ces résultats permettent d'appliquer à la situation présente les résultats généraux de 4.7.1, 4.7.2, 5.1.8, 5.3.1, etc. Énonçons-en un comme exemple, le premier.

Corollaire 6.4.3. — (= 4.7.1 + 4.6.10). *Soient* X *un schéma et* R *une relation d'équivalence dans* X. *On suppose que* $R \to X$ *est fidèlement plat et quasi-compact et que* $R \to X \times X$ *est une immersion fermée* (*resp. ouverte, resp. quasi-compacte, resp. ouverte quasi-compacte*). *Alors le faisceau-quotient* X/R *est le même pour la*
249 *topologie* (fpqc) *et pour la topologie canonique, et pour chaque schéma* S, *on a*

$$(X/R)(S) = \left\{ \begin{array}{l} \text{sous-schémas fermés (resp. ouverts, resp. rétrocompacts,}\ ^{(63)} \\ \text{resp. ouverts rétrocompacts) } Z \text{ de } X_S, \text{ stables par } R \times S, \text{ tels que} \\ Z \to S \text{ soit fidèlement plat quasi-compact et que le diagramme} \\ R_Z \rightrightarrows Z \to S \text{ soit exact} \end{array} \right\}.$$

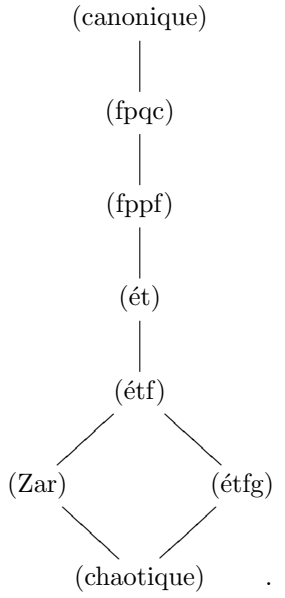
6.5. Fibrés principaux homogènes. — Signalons simplement la terminologie :

topologie	fibrés	principaux	homogènes	
(fpqc)	”	”	”	(tout court)
(ét)	”	”	”	quasi-isotriviaux
(étf)	”	”	”	localement isotriviaux
(Zar)	”	”	”	localement triviaux.

6.6. Autres topologies. — On utilise parfois d'autres topologies sur la catégorie des schémas. Signalons-en une : la topologie *étale finie globale* (étfg) engendrée par la prétopologie dont les familles couvrantes sont les familles surjectives formées de morphismes étales et finis. Elle *n'est pas* plus fine que la topologie de Zariski. Les fibrés principaux homogènes correspondants sont appelés « isotriviaux ».

(63) N.D.E. : Rappelons qu'un sous-schéma Z d'un schéma T est dit *rétrocompact* si l'immersion $Z \hookrightarrow T$ est quasi-compacte, cf. EGA 0_{III}, 9.1.1.

(64) N.D.E. : On rappelle (cf. 4.4.2) que la topologie chaotique est la topologie la moins fine, définie par $J(S) = \{S\}$ pour tout $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$.



. (64)

6.7. Espaces homogènes. — (65) Soient G un S-schéma en groupes, X un S-schéma à groupe d'opérateurs (à gauche) G, et

$$\Phi : \mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{X} \longrightarrow \mathrm{X} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{X}$$

le morphisme de S-schémas défini ensemblistement par $(g, x) \mapsto (gx, x)$. Rappelons (cf. 5.1.0 et III.0.1) qu'on dit que X est un espace *formellement principal homogène* sous G si les conditions équivalentes suivantes sont satisfaites :

(i) pour tout $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$, l'ensemble X(T) est vide ou principal homogène sous G(T),

(ii) Φ est un isomorphisme de S-foncteurs,

(iii) Φ est un isomorphisme de S-schémas.

(L'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii) est claire, et l'on a (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) puisque $\mathscr{C} = (\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})$ est une sous-catégorie pleine de $\widehat{\mathscr{C}}$.)

La définition d'espace *formellement homogène* (pas nécessairement *principal* homogène) s'obtient en demandant que Φ soit un *épimorphisme* dans la catégorie des *faisceaux pour une topologie* $\mathcal{T}$ appropriée. En effet, la condition que Φ soit un épimorphisme de S-foncteurs équivaut à ce que, pour tout $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$, l'ensemble X(T) soit vide ou bien *homogène* (pas nécessairement principal homogène) sous G(T), mais cette condition est trop restrictive, comme le montre l'exemple simple suivant. Soient $\mathrm{S} = \operatorname{Spec} \mathbb{R}$, $\mathrm{G} = \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}$ et $\mathrm{X} = \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}$ sur lequel G agit via $t \cdot x = t^2 x$. Alors le

(65) N.D.E. : On a ajouté les numéros qui suivent.

morphisme Φ est étale, fini, et surjectif, donc un épimorphisme dans la catégorie des faisceaux pour la topologie (étf) (*a fortiori*, un épimorphisme de S-schémas) ; par contre, les points 1 et -1 de $X(\mathbb{R})$ ne sont pas conjugués par un élément de $G(\mathbb{R})$, de sorte que le morphisme $G(\mathbb{R}) \times X(\mathbb{R}) \to X(\mathbb{R}) \times X(\mathbb{R})$ n'est pas surjectif [(66)]. On est donc conduit à poser la définition suivante :

Définition 6.7.1. — Soient G un S-groupe, X un S-schéma à groupe d'opérateurs G, et $\mathcal{T}$ une topologie sur $(\mathbf{Sch}_{/S})$, moins fine que la topologie canonique. On dit que X est un espace *formellement homogène* sous G (relativement à la topologie $\mathcal{T}$) si les conditions équivalentes suivantes sont satisfaites :

(i) le morphisme $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$ est un épimorphisme dans la catégorie des *faisceaux* pour la topologie $\mathcal{T}$,

(ii) pour tout $T \to S$, et $x, y \in X(T)$, il existe un morphisme $T' \to T$ *couvrant* pour la topologie $\mathcal{T}$, et $g \in G(T')$, tels que $y_{T'} = g \cdot x_{T'}$.

Remarque 6.7.2. — La condition (i) implique, en particulier, que Φ est un épimorphisme effectif universel dans $(\mathbf{Sch}_{/S})$ (cf. 4.4.3). Ceci entraîne, comme on le voit facilement, que Φ est surjectif (cf. 1.3, N.D.E. (3)).

Proposition et définition 6.7.3. — [(67)] *Soient* G *un* S*-groupe,* X *un* S*-schéma à groupe d'opérateurs* G*, et* $\mathcal{T}$ *une topologie sur* $(\mathbf{Sch}_{/S})$*, moins fine que la topologie canonique. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) X *vérifie les deux hypothèses ci-dessous :*

(1) *le morphisme* $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$ *est couvrant, i.e.* X *est un* G*-espace formellement homogène,*

(2) *le morphisme* $X \to S$ *est également couvrant, c.-à-d., localement pour la topologie* $\mathcal{T}$*, il possède une section* (*cf.* RefIV.4.4.8bis.bis).

(ii) « Localement sur S pour la topologie $\mathcal{T}$ », X *est isomorphe, comme schéma à groupe d'opérateurs* G*, au faisceau quotient* (*pour* $\mathcal{T}$) *de* G *par un sous-schéma en groupes* H*, c.-à-d., il existe une famille couvrante* $\{S_i \to S\}$ *telle que chaque* $X \times_S S_i$ *représente le faisceau quotient de* $G \times_S S_i$ *par un certain sous-schéma en groupes* H_i.

Sous ces conditions, on dit que X est un G*-espace homogène* (relativement à la topologie $\mathcal{T}$).

Démonstration. Supposons (ii) vérifiée. Posons $G_i = G \times_S S_i$ et $X_i = X \times_S S_i$. Alors, X_i possède une section sur S_i, à savoir la composée de la section unité $\varepsilon_i : S_i \to G_i$ et de la projection $\pi_i : G_i \to X_i = G_i/H_i$. Donc $X \to S$ est couvrant.

[(66)] N.D.E. : Évidemment, cette difficulté provient du fait que si $\mathscr{C}'$ est une sous-catégorie pleine de $\widehat{\mathscr{C}}$ contenant $\mathscr{C}$, par exemple, la catégorie $\widetilde{\mathscr{C}}_{\mathcal{T}}$ des faisceaux sur $\mathscr{C}$ pour une topologie $\mathcal{T}$ moins fine que la topologie canonique, et si $f : X \to Y$ est un morphisme dans $\mathscr{C}$, alors les implications :

$$f \text{ épimorphisme de } \widehat{\mathscr{C}} \Rightarrow f \text{ épimorphisme de } \mathscr{C}' \Rightarrow f \text{ épimorphisme de } \mathscr{C}$$

sont en général strictes.

[(67)] N.D.E. : cf. [**Ray70**], Déf. VI.1.1.

D'autre part, π_i est couvrant, donc $\pi_i \times \pi_i$ l'est aussi (cf. 4.2.3 (C 1) et (C 2)), et l'on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G}_i \times_{\mathrm{S}_i} \mathrm{X}_i & \xrightarrow{\Phi_i} & \mathrm{G}_i \times_{\mathrm{S}_i} \mathrm{X}_i \\ {\scriptstyle \mathrm{id} \times \pi_i}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \pi_i \times \pi_i} \\ \mathrm{G}_i \times_{\mathrm{S}_i} \mathrm{G}_i & \xrightarrow[\sim]{\Psi_i} & \mathrm{G}_i \times_{\mathrm{S}_i} \mathrm{G}_i \end{array}$$

où Φ_i est déduit de Φ par le changement de base $\mathrm{S}_i \to \mathrm{S}$ et Ψ_i est l'isomorphisme défini ensemblistement par $(g, g') \mapsto (gg', g)$. Alors $(\pi_i \times \pi_i) \circ \Psi_i$ est couvrant, donc Φ_i l'est aussi (4.2.3 (C 3)). Ceci montre que Φ est « localement couvrant », donc est couvrant (4.2.3 (C 5)). Ceci prouve que (ii) $\Rightarrow$ (i).

Réciproquement, supposons (i) vérifiée, et supposons de plus que le morphisme structural $\mathrm{X} \to \mathrm{S}$ possède une section σ. D'après EGA I, 5.3.13, σ est une immersion. Définissons $\mathrm{H} = \mathrm{G} \times_{\mathrm{X}} \mathrm{S}$ par le diagramme ci-dessous, dont les deux carrés sont cartésiens :

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{H} & \longrightarrow & \mathrm{G} & \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathrm{G}} \boxtimes \sigma} & \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \Phi} \\ \mathrm{S} & \xrightarrow{\sigma} & \mathrm{X} & \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathrm{X}} \boxtimes \sigma} & \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} \end{array}$$

où π, $\mathrm{id}_{\mathrm{G}} \boxtimes \sigma$ et $\mathrm{id}_{\mathrm{X}} \boxtimes \sigma$ désignent les morphisme définis ensemblistement, pour $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$ et $g \in \mathrm{G}(\mathrm{T})$, $x \in \mathrm{X}(\mathrm{T})$, par :

$$\pi(g) = g \cdot \sigma_{\mathrm{T}}, \qquad (\mathrm{id}_{\mathrm{G}} \boxtimes \sigma)(g) = (g, \sigma_{\mathrm{T}}), \qquad (\mathrm{id}_{\mathrm{X}} \boxtimes \sigma)(x) = (x, \sigma_{\mathrm{T}}).$$

Alors, π est couvrant, et H est un sous-schéma en groupes de G, représentant le stabilisateur $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathrm{G}}(\sigma)$ de σ (cf. I, 2.3.3), c.-à-d., pour tout $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$, on a :

$$\mathrm{H}(\mathrm{T}) = \{g \in \mathrm{G}(\mathrm{T}) \mid g \cdot \sigma_{\mathrm{T}} = \sigma_{\mathrm{T}}\}.$$

Notons G/H le *préfaisceau* $\mathrm{T} \mapsto \mathrm{G}(\mathrm{T})/\mathrm{H}(\mathrm{T})$, et $a(\mathrm{G}/\mathrm{H})$ le faisceau associé, pour la topologie $\mathcal{T}$. D'après ce qui précède, on obtient un diagramme commutatif de morphismes de préfaisceaux à groupe d'opérateurs G :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G} & \xrightarrow{\pi} & \mathrm{X} \\ \downarrow & \nearrow_{\overline{\pi}} & \\ \mathrm{G}/\mathrm{H} & & \end{array} ,$$

où $\overline{\pi}$ est un *monomorphisme*. Comme π est couvrant, $\overline{\pi}$ l'est aussi et donc, d'après 4.3.12, $\overline{\pi}$ induit un isomorphisme $a(\mathrm{G}/\mathrm{H}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{X}$. On a donc démontré que : *si* X *est un* G*-espace homogène tel que* $\mathrm{X} \to \mathrm{S}$ *admette une section* σ*, alors* X *représente le faisceau quotient* G/H*, où* $\mathrm{H} = \mathrm{G} \times_{\mathrm{X}} \mathrm{S}$ *est le stabilisateur de* σ.

Dans le cas général, il existe par hypothèse une famille couvrante $\{\mathrm{S}_i \to \mathrm{S}\}$ telle que chaque morphisme $\mathrm{X}_i = \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_i \to \mathrm{S}_i$ possède une section σ_i. Posons $\mathrm{G}_i = \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_i$; alors le morphisme $\Phi_i : \mathrm{G}_i \times_{\mathrm{S}_i} \mathrm{X}_i \to \mathrm{X}_i \times_{\mathrm{S}_i} \mathrm{X}_i$ déduit de Φ par le changement de base

$S_i \to S$ est encore couvrant. Donc, d'après ce qui précède, $X_i \cong G_i/H_i$, où H_i est le stabilisateur dans G_i de σ_i. Ceci achève la preuve de l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii).

Bibliographie

250

[AS] *Analysis Situs*, par J. Giraud, Sém. Bourbaki, Exp. **256**, Mai 1963.

[D] *Méthode de la descente*, par J. Giraud, Mém. Soc. Math. France, t. **2** (1964), p. iii-viii + 1-150.

[MA] *Grothendieck Topologies*, par M. Artin, notes multigraphiées, Harvard, 1962.

[SGA 1] Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1960-61, *Revêtements étales et groupe fondamental*, Lecture Notes in Maths. **224** (1971), édition recomposée et annotée, Documents Math. **3**, Soc. Math. France, 2003.

[SGA 4] Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1963-1964, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas*, t. I, II, III, Lecture Notes in Maths. **269, 270** (1972), **305** (1973).

[TDTE I] *Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique* I. *Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats*, par A. Grothendieck, Sém. Bourbaki, Exp. **190**, Déc. 1959.

[Ray70] [(68)] M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*, Lect. Notes Math. **119**, Springer-Verlag, 1970

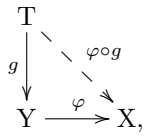
[(68)] N.D.E. : On a ajouté cette référence.

EXPOSÉ V

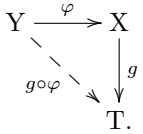
CONSTRUCTION DE SCHÉMAS QUOTIENTS

par P. Gabriel

L'objet de cet exposé est de démontrer les théorèmes énoncés dans TDTE III [1]. Si X et T sont deux objets d'une catégorie $\mathscr{C}$ nous écrivons X(T) au lieu de $\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(T, X)$. De même, si $\varphi : Y \to X$ (resp. T) est une flèche (resp. un objet) de $\mathscr{C}$, $\varphi(T)$ désigne l'application $g \mapsto \varphi \circ g$ de Y(T) dans X(T) :



et T(φ) désigne l'application $g \mapsto g \circ \varphi$ de T(X) vers T(Y) :



Enfin, si P est un schéma, on note $\underline{P}$ l'ensemble sous-jacent à P.

Exceptionnellement, nous ne suivons pas dans le présent exposé la convention énoncée dans IV 4.6.15 sur la notation des quotients (*loc. cit.* haut de la page 227 de l'original) car nous désirons donner ici une construction de quotients qui s'applique également à des « pré-relations d'équivalence » [2] qui ne sont pas des relations d'équivalence.

---

[1] N.D.E. : à savoir, les théorèmes 5.1, 5.3, 6.1, 6.2 et 7.2 de TDTE III. Les deux premiers (resp. les deux suivants) correspondent au théorème 4.1 (resp. aux théorèmes 7.1 et 8.1) de cet exposé. Le théorème 7.2 de TDTE III est démontré dans l'Exp. VI_{A}, 3.2 et 3.3.

[2] N.D.E. : c.-à-d., à des *groupoïdes* de base X, cf. la terminologie à la fin de la section 1. Lorsque $\mathscr{C}$ est la catégorie des schémas, le quotient $p : X \to Y$ d'un groupoïde X_* de base X existe sous certaines hypothèses (cf. 4.1, 6.1, 7.1) ; si, de plus, X_* est une relation d'équivalence, p est, sous les mêmes hypothèses, fidèlement plat et quasi-compact, donc un épimorphisme universel, cf. *loc. cit.*

1. $\mathscr{C}$-groupoïdes

a) $\mathscr{C}$ est une catégorie où les produits et produits fibrés existent. Rappelons d'abord qu'un diagramme

$$X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0 \xrightarrow{\ p\ } Y$$

de $\mathscr{C}$ est dit *exact* si $pd_0 = pd_1$ et si, pour tout $T \in \mathscr{C}$, $T(p)$ est une bijection de $T(Y)$ sur la partie de $T(X_0)$ formée des flèches $f : X_0 \to T$ telles que $fd_0 = fd_1$. On dit aussi que (Y, p) est le *conoyau* de (d_0, d_1) et on écrit

$$(Y, p) = \mathrm{Coker}(d_0, d_1).$$

252 **b)** Soit par exemple $\mathscr{C}$ la catégorie (**Esp.An**) des espaces annelés. Dans ce cas, il existe toujours un conoyau (Y, p), dont on peut donner la description suivante : l'espace topologique sous-jacent à Y est obtenu à partir de X_0 en identifiant les points $d_0(x)$ et $d_1(x)$ et en munissant Y de la topologie quotient. L'application canonique $\pi : X_0 \to Y$ et d_0, d_1 induisent alors une double-flèche de faisceaux d'anneaux sur Y :

$$\pi_*(\mathscr{O}_0) \underset{\delta_1}{\overset{\delta_0}{\rightrightarrows}} \pi_*(d_{0*}\mathscr{O}_1) = \pi_*(d_{1*}\mathscr{O}_1),$$

où $\mathscr{O}_i$ est le faisceau structural de X_i. On choisit pour faisceau d'anneaux sur Y le sous-faisceau de $\pi_*(\mathscr{O}_0)$ dont les sections s sont telles que $\delta_0(s) = \delta_1(s)$. La flèche p est définie de façon évidente.

(3) Soit $X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0$ un diagramme dans (**Esp.An**) et soit (Y, p) son conoyau. On dit qu'un ouvert U de X_0 est *saturé* si $d_0^{-1}(U) = d_1^{-1}(U)$, ce qui équivaut à dire que $U = p^{-1}(p(U))$. Dans ce cas, comme Y est muni de la topologie quotient, $p(U)$ est un ouvert de Y.

Lemme 1.1. — *Soient* U *un ouvert saturé de* X *et* $V = p(U)$. *Si l'on désigne par* U_1 *l'ouvert* $d_0^{-1}(U) = d_1^{-1}(U)$ *de* X_1, *et par* $\widetilde{d}_0$, $\widetilde{d}_1$, *et* $\widetilde{p}$ *les restrictions de* d_0, d_1 *à* U_1, *et de* p *à* U, *alors* $(V, \widetilde{p})$ *est un conoyau dans* (**Esp.An**) *de :* (4)

$$U_1 \underset{\widetilde{d}_0}{\overset{\widetilde{d}_1}{\rightrightarrows}} U \xrightarrow{\ \widetilde{p}\ } V.$$

(3) N.D.E. : On a ajouté les lemmes 1.1 et 1.2, utilisés à plusieurs reprises dans les sections 5 à 9.

(4) N.D.E. : Ceci n'est pas le cas dans la catégorie des schémas. Soient, par exemple, $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$, $X_0 = \mathbb{A}^2_S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C}[x_1, x_2])$, $d_1 : \mathbb{G}_{m,S} \times_S \mathbb{A}^2_S \to \mathbb{A}^2_S$ l'action de $\mathbb{G}_{m,S}$ par homothéties sur $\mathbb{A}^2_S$, d_0 la projection sur le second facteur, et $U = \mathbb{A}^2_S - \{\mathfrak{m}\}$, où $\mathfrak{m}$ est le point $(0, 0)$. Alors, l'espace projectif $\mathbb{P}^1_S$ est le conoyau de $(\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1)$ dans (**Esp.An**) et dans (**Sch**), et le conoyau Y de (d_0, d_1) dans (**Esp.An**) est réunion de $\mathbb{P}^1_S$ et du point $y_0 = \{p(\mathfrak{m})\}$, l'unique ouvert contenant y_0 est Y et l'on a $\Gamma(Y, \mathscr{O}_Y) = \mathbb{C}$. Si $f : \mathbb{A}^2_S \to T$ est un morphisme de S-schémas tel que $fd_0 = fd_1$ et si $V = \mathrm{Spec}(A)$ est un ouvert affine de T contenant le point $t_0 = f(y_0)$, alors $f^{-1}(V) = \mathbb{A}^2$ et le morphisme d'anneaux $A \to \mathbb{C}[x_1, x_2]$ se factorise par $\mathbb{C}$; ceci montre que $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ est le conoyau de (d_0, d_1) dans la catégorie $(\mathbf{Sch}_{/S})$.

La vérification est facile.

Lemme 1.2. — *Soit* $X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0$ *un diagramme dans* (**Sch**) *et soit* (Y, p) *son conoyau dans* (**Esp. An**).

(i) *Si* Y *est un schéma et* p *un morphisme de schémas, alors* (Y, p) *est un conoyau de* (d_0, d_1) *dans* (**Sch**).

(ii) *Supposons que tout point de* X_0 *possède un voisinage ouvert* saturé U *tel que, notant* $\widetilde{d}_0$ *et* $\widetilde{d}_1$ *les restrictions de* d_0 *et* d_1 *à* $d_0^{-1}(U) = d_1^{-1}(U)$, *et* (Q, q) *le conoyau de* $(\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1)$ *dans* (**Esp. An**), Q *soit un schéma et* q *un morphisme de schémas. Alors* (Y, p) *est un conoyau de* (d_0, d_1) *dans* (**Sch**).

(i) est démontré au § 4.c ; la démonstration étant courte, répétons-la ici. Soit $f : X_0 \to Z$ un morphisme de schémas tel que $fd_0 = fd_1$. Par hypothèse, il y a un morphisme d'espaces annelés $r : Y \to Z$ et un seul tel que $f = rp$. Il s'agit de montrer que, pour tout $y \in Y$, l'homomorphisme $\mathscr{O}_{r(y)} \to \mathscr{O}_y$ induit par r est local. Cela résulte de ce que p est surjectif, donc y de la forme $p(x)$, et de ce que l'homomorphisme $\mathscr{O}_{f(x)} \to \mathscr{O}_x$ induit par f est local.

(ii) résulte de (i) et du lemme précédent.

c) Dans cet exposé, nous étudions l'existence de $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$ lorsque la double flèche (d_0, d_1) se trouve insérée dans un contexte plus riche ; de façon précise, désignons par $X_2 = X_1 \times_{d_1, d_0} X_1$ le produit fibré du diagramme

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} & & X_1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle d_1} \\ X_1 & \xrightarrow{d_0} & X_0 \end{array} \quad ,$$

par d_0' et d_2' les deux projections canoniques de X_2 sur X_1 ; on a donc par définition un *carré cartésien*

$$(0) \qquad \begin{array}{ccc} X_2 & \xrightarrow{d_0'} & X_1 \\ \downarrow{\scriptstyle d_2'} & & \downarrow{\scriptstyle d_1} \\ X_1 & \xrightarrow{d_0} & X_0 \end{array} \quad .$$

De plus, donnons-nous une troisième flèche $d_1' : X_2 \to X_1$; nous disons que **253**
$(d_0, d_1 : X_1 \rightrightarrows X_0, d_1')$ est un *$\mathscr{C}$-groupoïde* si pour tout objet T de $\mathscr{C}$, $X_1(T)$ est l'ensemble des flèches d'un groupoïde $X_*(T)$ dont l'ensemble des objets est $X_0(T)$, l'application source $d_1(T)$, l'application but $d_0(T)$ et dont l'application composition est $d_1'(T)$ (on identifie comme d'habitude $(X_1 \times_{d_1, d_0} X_1)(T)$ à $X_1(T) \times_{d_1(T), d_0(T)} X_1(T)$;

on rappelle aussi qu'un groupoïde est une catégorie dont toutes les flèches sont inversibles). [5]

Si φ est une flèche du groupoïde $X_*(T)$, l'application $f \mapsto \varphi \circ f$ est une bijection de l'ensemble des flèches f dont le but coïncide avec la source de φ sur l'ensemble des flèches ayant même but que φ. On voit facilement qu'on peut traduire ce fait en disant que *le carré*

(1)
$$\begin{array}{ccc} X_2 & \xrightarrow{d'_1} & X_1 \\ {\scriptstyle d'_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_0} \\ X_1 & \xrightarrow{d_0} & X_0 \end{array}$$

est cartésien.

De même, l'application $g \mapsto g \circ \varphi$ est une bijection de l'ensemble des flèches g de $X_*(T)$ qui ont pour source le but de φ sur l'ensemble des flèches qui ont même source que φ. On peut encore traduire ce fait en disant que *le carré*

(2)
$$\begin{array}{ccc} X_2 & \xrightarrow{d'_1} & X_1 \\ {\scriptstyle d'_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1} \\ X_1 & \xrightarrow{d_1} & X_0 \end{array}$$

est cartésien.

254 D'autre part soit $s : X_0 \to X_1$ l'unique flèche de $\mathscr{C}$ telle que, pour tout T, $s(T) : X_0(T) \to X_1(T)$ associe à tout objet de $X_*(T)$ la flèche identique de cet objet [6]. La flèche s satisfait aux égalités

$$(3) \qquad d_1 s = \mathrm{id}_{X_0},$$
$$\text{et} \qquad (3\,\text{bis}) \qquad d_0 s = \mathrm{id}_{X_0}.$$

Enfin, l'associativité des applications de composition $d'_1(T)$ se traduit par la commutativité du diagramme

(4)
$$\begin{array}{ccc} X_1 \times_{d_1,d_0} X_1 \times_{d_1,d_0} X_1 & \xrightarrow{d'_1 \times X_1} & X_1 \times_{d_1,d_0} X_1 \\ {\scriptstyle X_1 \times d'_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d'_1} \\ X_1 \times_{d_1,d_0} X_1 & \xrightarrow{d'_1} & X_1 \end{array} .$$

[5] N.D.E. : Donc, dans ce cas, $X_2(T)$ est l'ensemble de couples (f_2, f_1) de flèches composables, c.-à-d., telles que $d_0(f_1) = d_1(f_2)$, et d'_0, d'_1 et d'_2 envoient (f_2, f_1) sur $f_2, f_2 \circ f_1, f_1$ respectivement.

[6] N.D.E. : $T \mapsto s(T)$ définit un élément de $\mathrm{Hom}(\mathbf{h}_{X_0}, \mathbf{h}_{X_1})$, et ce dernier égale $\mathrm{Hom}(X_0, X_1)$, d'après le lemme de Yoneda.

Réciproquement, les conditions (1), (2) et (4) et l'existence d'une flèche s satisfaisant à (3) impliquent que $(\mathrm{X}_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{X}_0, d'_1)$ est un $\mathscr{C}$-groupoïde. La condition (3) est bénigne ; elle assure simplement que l'application $d_1(\mathrm{T}) : \mathrm{X}_1(\mathrm{T}) \to \mathrm{X}_0(\mathrm{T})$ est surjective pour tout $\mathrm{T} \in \mathscr{C}$. Dans la suite de cet exposé, nous nous servons surtout des carrés cartésiens (0), (1) et (2) que nous résumons dans le diagramme

(0,1,2)
$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{X}_2 & \underset{d'_0}{\overset{d'_1}{\rightrightarrows}} & \mathrm{X}_1 & \xrightarrow{d_0} & \mathrm{X}_0 \\ \downarrow{\scriptstyle d'_2} & & \downarrow{\scriptstyle d_1} & & \\ \mathrm{X}_1 & \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} & \mathrm{X}_0 & & \end{array} \quad .$$

Dans ce diagramme les deux carrés de gauche (i.e. les carrés (0) et (2)) sont carté- 255
siens ; la première ligne est exacte et X_2 s'identifie au produit fibré $\mathrm{X}_1 \times_{d_0,d_0} \mathrm{X}_1$.

Nous n'utilisons l'associativité que de façon détournée, par exemple pour assurer l'existence d'une flèche s satisfaisant à (3) et (3 bis), ou bien pour assurer l'existence d'une flèche

(†) $$\sigma : \mathrm{X}_1 \to \mathrm{X}_1 \quad \text{telle que} \quad d_0\sigma = d_1 \text{ et } d_1\sigma = d_0$$

(on choisit σ de telle manière que $\sigma(\mathrm{T}) : \mathrm{X}_1(\mathrm{T}) \to \mathrm{X}_1(\mathrm{T})$ envoie toute flèche de $\mathrm{X}_*(\mathrm{T})$ sur la flèche inverse) [7].

Par abus de langage il nous arrivera d'appeler $\mathscr{C}$-groupoïde un diagramme

$$\mathrm{X}_2 \underset{}{\overset{d'_0,d'_1,d'_2}{\rightrightarrows}} \mathrm{X}_1 \underset{}{\overset{d_0,d_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{X}_0$$

tel que (0), (1) et (2) soient cartésiens, que (4) soit commutatif et qu'il existe s satisfaisant à (3). L'objet X_2 pourra donc être « un » produit fibré de $(*)$ sans être « le » produit fibré de $(*)$ [8].

Terminologie. Au lieu du $\mathscr{C}$-groupoïde X_*, nous parlerons aussi du *groupoïde* X_* *de base* X_0, ou de *la prérelation d'équivalence* X_* *dans* X_0.

2. Exemples de $\mathscr{C}$-groupoïdes

a) Soient X un objet de $\mathscr{C}$ et G un $\mathscr{C}$-groupe opérant à gauche sur X. Nous désignons par $d_0 : \mathrm{G} \times \mathrm{X} \to \mathrm{X}$ la flèche définissant l'opération de G sur X, par $d_1 : \mathrm{G} \times \mathrm{X} \to \mathrm{X}$ la projection du produit sur le deuxième facteur, par $\mu : \mathrm{G} \times \mathrm{G} \to \mathrm{G}$

[7] N.D.E. : Il résulte du lemme de Yoneda que σ est un automorphisme involutif de X_1 ; ceci sera utilisé, par exemple, dans 3.e) et dans le théorème 4.1.
[8] N.D.E. : voir l'exemple 2.a) qui suit.

la flèche définissant la structure de $\mathscr{C}$-groupe de G, enfin par $\mathrm{pr}_{2,3}$ la projection de $\mathrm{G}\times\mathrm{G}\times\mathrm{X}=\mathrm{G}\times(\mathrm{G}\times\mathrm{X})$ sur le deuxième facteur. Alors

$$\mathrm{G}\times\mathrm{G}\times\mathrm{X} \underset{\mathrm{G}\times d_0}{\overset{\mu\times\mathrm{X}}{\overset{\mathrm{pr}_{2,3}}{\rightrightarrows}}} \mathrm{G}\times\mathrm{X} \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{X}$$

256 est un $\mathscr{C}$-groupoïde.

b) Soit $d_0, d_1 : \mathrm{X}_1 \to \mathrm{X}_0$ un *couple d'équivalence*, c.-à-d., si $d_0 \boxtimes d_1 : \mathrm{X}_1 \to \mathrm{X}_0 \times \mathrm{X}_0$ est la flèche de composantes d_0 et d_1, nous supposons que $(d_0 \boxtimes d_1)(\mathrm{T})$ est, pour tout objet T de $\mathscr{C}$, une bijection de $\mathrm{X}_1(\mathrm{T})$ sur le graphe d'une relation d'équivalence de $\mathrm{X}_0(\mathrm{T})$. L'ensemble $\mathrm{X}_1(\mathrm{T})$ s'identifie par conséquent à l'ensemble des couples (x, y) formés d'éléments de $\mathrm{X}_0(\mathrm{T})$ tels que $x \sim y$; de même, l'ensemble $\mathrm{X}_2(\mathrm{T}) = (\mathrm{X}_1 \times_{d_1,d_0} \mathrm{X}_1)(\mathrm{T})$ s'identifie à l'ensemble des triplets (x, y, z) d'éléments de $\mathrm{X}_0(\mathrm{T})$ tels que $x \sim y$ et $y \sim z$. Il y a donc une et une seule flèche $d_1' : \mathrm{X}_2 \to \mathrm{X}_1$ rendant commutatifs les carrés (1) et (2) : $d_1'(\mathrm{T})$ doit envoyer $(x, y, z) \in \mathrm{X}_2(\mathrm{T})$ sur $(x, z) \in \mathrm{X}_1(\mathrm{T})$. Pour ce choix de d_1', $(d_0, d_1 : \mathrm{X}_1 \rightrightarrows \mathrm{X}_0, d_1')$ est un $\mathscr{C}$-groupoïde.

Réciproquement, considérons un $\mathscr{C}$-groupoïde X_* tel que $d_0 \boxtimes d_1 : \mathrm{X}_1 \to \mathrm{X}_0 \times \mathrm{X}_0$ soit un *monomorphisme*. Alors (d_0, d_1) est un couple d'équivalence et X_* peut être reconstruit à partir de (d_0, d_1) comme cela est expliqué quelques lignes plus haut. (9)

c) Si $p : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ est une flèche quelconque de $\mathscr{C}$ et si pr_1 et pr_2 sont les deux projections de $\mathrm{X} \times_{p,p} \mathrm{X}$ sur X, alors $(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2) : \mathrm{X} \times_{p,p} \mathrm{X} \rightrightarrows \mathrm{X}$ est un couple d'équivalence. On dit que p est un *épimorphisme effectif* si le diagramme

$$\mathrm{X} \times_{p,p} \mathrm{X} \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{X} \xrightarrow{\ p\ } \mathrm{Y}$$

est exact, c'est-à-dire si $(\mathrm{Y}, p) = \mathrm{Coker}(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2)$.

Soit par exemple S un schéma noethérien et soit $\mathscr{C}$ la catégorie des schémas finis au-dessus de S. Montrons qu'un épimorphisme de $\mathscr{C}$ n'est pas forcément effectif : on
257 choisit S égal à $\mathrm{Spec}\, k[\mathrm{T}^3, \mathrm{T}^5]$, où k est un corps commutatif, Y égal à S et X égal à $\mathrm{Spec}\, k[\mathrm{T}]$. Si i est l'inclusion de $\mathrm{B} = k[\mathrm{T}^3, \mathrm{T}^5]$ dans $\mathrm{A} = k[\mathrm{T}]$, p est choisi égal à $\mathrm{Spec}\, i$. Dans ce cas $\mathrm{X} \times_{p,p} \mathrm{X}$ s'identifie à $\mathrm{Spec}(\mathrm{A} \otimes_{\mathrm{B}} \mathrm{A})$ et $\mathrm{Coker}(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2)$ à $\mathrm{Spec}\, \mathrm{B}'$, où B' est le sous-anneau de A formé des a tels que $a \otimes_{\mathrm{B}} 1 = 1 \otimes_{\mathrm{B}} a$. Or

$$\mathrm{T}^7 \otimes_{\mathrm{B}} 1 = (\mathrm{T}^2\mathrm{T}^5) \otimes_{\mathrm{B}} 1 = \mathrm{T}^2 \otimes_{\mathrm{B}} \mathrm{T}^5 = \mathrm{T}^2 \otimes_{\mathrm{B}} (\mathrm{T}^3\mathrm{T}^2) = \mathrm{T}^5 \otimes_{\mathrm{B}} \mathrm{T}^2 = 1 \otimes_{\mathrm{B}} \mathrm{T}^7.$$

Donc T^7 appartient à B', n'appartient pas à B et $\mathrm{Spec}\, \mathrm{B}'$ est distinct de $\mathrm{Spec}\, \mathrm{B}$, d'où le contre-exemple. (10)

---

(9) N.D.E. : En particulier, si G est un $\mathscr{C}$-groupe opérant à gauche sur un objet X de $\mathscr{C}$ et si X_* est le $\mathscr{C}$-groupoïde défini en a), alors (d_0, d_1) est un couple d'équivalence si et seulement si G opère *librement* sur X, cf. Exp. III, 3.2.1.

(10) N.D.E. : Le même argument s'applique pour $\mathrm{B} = k[\mathrm{T}^3, \mathrm{T}^4]$ et $\mathrm{T}^5 \otimes_{\mathrm{B}} 1$; plus généralement, pour $\mathrm{B} = k[\mathrm{T}^n, \mathrm{T}^{n+r}]$ et l'élément $\mathrm{T}^{n+2r} \otimes_{\mathrm{B}} 1$, pourvu que n ne divise pas $2r$.

3. Quelques sorites sur les $\mathscr{C}$-groupoïdes

Voici pêle-mêle quelques remarques utilisées dans la suite :

a) Soient

$$X_2 \overset{d_0',d_1',d_2'}{\rightrightarrows} X_1 \overset{d_0,d_1}{\rightrightarrows} X_0$$

un $\mathscr{C}$-groupoïde et $f_0 : Y_0 \to X_0$ une flèche de $\mathscr{C}$. Nous allons définir un $\mathscr{C}$-groupoïde de base Y_0

$$Y_2 \overset{e_0',e_1',e_2'}{\rightrightarrows} Y_1 \overset{e_0,e_1}{\rightrightarrows} Y_0$$

qu'on dira *induit par* X_* *et* f_0. On dira aussi que Y_* est *l'image réciproque de* X_* *par le changement de base* f_0.

Nous choisissons pour Y_1 le produit fibré du diagramme

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & \overset{f_1}{\dashrightarrow} & X_1 \\ \vdots & & \downarrow{\scriptstyle d_0 \boxtimes d_1} \\ Y_0 \times Y_0 & \xrightarrow{f_0 \times f_0} & X_0 \times X_0 \end{array} ,$$

pour e_0 et e_1 les flèches composées de la flèche canonique $Y_1 \to Y_0 \times Y_0$ et des première et deuxième projections de $Y_0 \times Y_0$. Le morphisme $Y_1 \to Y_0 \times Y_0$ est alors $e_0 \boxtimes e_1$, et l'on a $f_0 \circ e_i = d_i \circ f_1$ pour $i = 0, 1$, où l'on a noté f_1 la projection de Y_1 sur X_1. **258**

On pose $Y_2 = Y_1 \times_{e_0,e_1} Y_1$, cf. 1.c). On peut dire que le couple (e_0, e_1) est défini de telle façon que, pour tout $T \in \mathscr{C}$, et pour tout couple (y, x) d'éléments de $Y_0(T)$, il y ait une certaine correspondance biunivoque $\psi \mapsto {}_y\psi_x$ entre les flèches ψ de $X_*(T)$ de source $f_0(x)$, de but $f_0(y)$ et les flèches ${}_y\psi_x$ de $Y_*(T)$ de source x et de but y. On détermine donc $e_1' : Y_2 \to Y_1$ en définissant pour tout $T \in \mathscr{C}$ la composition des flèches de $Y_*(T)$ à l'aide de la formule

$${}_z\psi_y \circ {}_y\varphi_x = {}_z(\psi \circ \varphi)_x.$$

Il est clair que cette définition fait de chaque $Y_*(T)$ un groupoïde.

b) Connaissant le $\mathscr{C}$-groupoïde X_* et le changement de base $f_0 : Y_0 \to X_0$, on peut reconstruire le couple $(e_0, e_1) : Y_1 \rightrightarrows Y_0$ d'une autre manière : [(11)] construisons $Y_0 \times_{X_0} X_1$, pr_1 et pr_2 de telle façon que le carré

$$\begin{array}{ccc} Y_0 \times_{X_0} X_1 & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & X_1 \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & & \downarrow{\scriptstyle d_0} \\ Y_0 & \xrightarrow{f_0} & X_0 \end{array}$$

[(11)] N.D.E. : ce second point de vue sera utilisé en 3.f) et dans la démonstration de 6.1.

soit cartésien. On vérifie alors sans peine par réduction au cas ensembliste qu'on a le carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Y}_1 & \xrightarrow{e_0 \boxtimes f_1} & \mathrm{Y}_0 \times_{\mathrm{X}_0} \mathrm{X}_1 \\ \downarrow{\scriptstyle e_1} & & \downarrow{\scriptstyle d_1 \circ \mathrm{pr}_2} \\ \mathrm{Y}_0 & \xrightarrow{f_0} & \mathrm{X}_0 \end{array} ,$$

où f_1 désigne la projection canonique de $\mathrm{Y}_1 = (\mathrm{Y}_0 \times \mathrm{Y}_0) \times_{(\mathrm{X}_0 \times \mathrm{X}_0)} \mathrm{X}_1$ sur X_1.

259 **c)** Nous allons donner deux exemples d'image réciproque d'un $\mathscr{C}$-groupoïde. Prenons Y_0 égal à X_1, f_0 égal à d_0. Pour tout objet T de $\mathscr{C}$, $\mathrm{Y}_1(\mathrm{T})$ s'identifie alors à l'ensemble des diagrammes de la forme

$$\begin{array}{ccc} b & \xrightarrow{\varphi} & d \\ \uparrow{\scriptstyle f} & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ a & & c \end{array}$$

de $\mathrm{X}_*(\mathrm{T})$. La source d'un tel diagramme est la flèche f, le but est la flèche g. Ces diagrammes se composent de façon évidente.

Posons maintenant $\mathrm{Y}'_0 = \mathrm{X}_1$, $f'_0 = d_1$ (nous ajoutons les primes [12] pour éviter toute confusion avec l'exemple précédent). Dans ce cas, $\mathrm{Y}'_1(\mathrm{T})$ s'identifie pour tout $\mathrm{T} \in \mathscr{C}$ à l'ensemble des diagrammes de la forme

$$\begin{array}{ccc} b & & d \\ \uparrow{\scriptstyle f} & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ a & \xrightarrow{\psi} & c \end{array}$$

du groupoïde $\mathrm{X}_*(\mathrm{T})$. La source d'un tel diagramme est f, le but est g ; la composition de ces diagrammes est évidente.

Ceci dit, il est clair que l'application identique de $\mathrm{Y}_0(\mathrm{T})$ et l'application

$$\begin{array}{ccc} b & \xrightarrow{\varphi} & d \\ \uparrow{\scriptstyle f} & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ a & & c \end{array} \longmapsto \begin{array}{ccc} b & & d \\ \uparrow{\scriptstyle f} & & \uparrow{\scriptstyle g} \\ a & \xrightarrow{g^{-1}\varphi f} & c \end{array}$$

de $\mathrm{Y}_1(\mathrm{T})$ sur $\mathrm{Y}'_1(\mathrm{T})$ définissent un isomorphisme du groupoïde $\mathrm{Y}_*(\mathrm{T})$ sur $\mathrm{Y}'_*(\mathrm{T})$. De plus, cet isomorphisme dépend fonctoriellement de T de sorte que *les $\mathscr{C}$-groupoïdes Y_* et Y'_* sont isomorphes.* [13]

[12] N.D.E. : « accents » dans l'original.

[13] N.D.E. : Ceci jouera un rôle crucial dans la démonstration du lemme 6.1.

d) ***Proposition 3.1***. — *Nous conservons les notations de* a) *et nous supposons que* 260
f_0 *est un épimorphisme effectif et universel. Alors,* $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$ *existe si et seulement si* $\mathrm{Coker}(e_0, e_1)$ *existe.* (14) *De plus, dans ce cas* f_0 *induit un isomorphisme*

$$\mathrm{Coker}(d_0, d_1) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Coker}(e_0, e_1).$$

Rappelons d'abord qu'un épimorphisme $f_0 : \mathrm{Y}_0 \to \mathrm{X}_0$ est dit universel si, pour tout carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Y}' & \longrightarrow & \mathrm{Y}_0 \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_0} \\ \mathrm{X}' & \longrightarrow & \mathrm{X}_0 \end{array} \quad ,$$

f' est un épimorphisme. Ceci étant, désignons par $\mathrm{C}(d_0, d_1)$ le foncteur covariant de $\mathscr{C}$ dans les ensembles qui associe à tout $\mathrm{T} \in \mathscr{C}$ le noyau du couple $\mathrm{T}(d_0)$, $\mathrm{T}(d_1)$: $\mathrm{T}(\mathrm{X}_0) \rightrightarrows \mathrm{T}(\mathrm{X}_1)$. Définissons de même $\mathrm{C}(e_0, e_1)$. Pour tout $\mathrm{T} \in \mathscr{C}$, on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{C}(d_0,d_1)(\mathrm{T}) & \longrightarrow & \mathrm{T}(\mathrm{X}_0) & \overset{\mathrm{T}(d_1)}{\underset{\mathrm{T}(d_0)}{\rightrightarrows}} & \mathrm{T}(\mathrm{X}_1) \\ {\scriptstyle \mathrm{T}(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{T}(f_0)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{T}(f_1)} \\ \mathrm{C}(e_0,e_1)(\mathrm{T}) & \longrightarrow & \mathrm{T}(\mathrm{Y}_0) & \overset{\mathrm{T}(e_1)}{\underset{\mathrm{T}(e_0)}{\rightrightarrows}} & \mathrm{T}(\mathrm{Y}_1) \end{array} \quad ,$$

où $\mathrm{T}(f)$ est l'injection induite par l'injection $\mathrm{T}(f_0)$. Si nous montrons que $\mathrm{T}(f)$ est une surjection pour tout T, on aura un isomorphisme fonctoriel $f : \mathrm{C}(d_0, d_1) \xrightarrow{\sim} \mathrm{C}(e_0, e_1)$ de sorte que la représentabilité de l'un de ces foncteurs équivaudra à celle de l'autre ; ceci prouvera notre proposition.

Pour prouver la surjectivité de $\mathrm{T}(f)$, considérons le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{Y}_1 & \xrightarrow{f_1} & \mathrm{X}_1 \\ & \overset{\Delta}{\nearrow} & {\scriptstyle e_0}\downarrow\downarrow{\scriptstyle e_1} & & {\scriptstyle d_0}\downarrow\downarrow{\scriptstyle d_1} \\ \mathrm{Y}_0 \times_{\mathrm{X}_0} \mathrm{Y}_0 & \overset{\mathrm{pr}_2}{\underset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} & \mathrm{Y}_0 & \xrightarrow{f_0} & \mathrm{X}_0 \end{array} \quad ,$$

où Δ est la section de $\mathrm{Y}_1 \to \mathrm{Y}_0 \times \mathrm{Y}_0$ définie par le morphisme $s \circ f_0 \circ \mathrm{pr}_1 : \mathrm{Y}_0 \times \mathrm{Y}_0 \to \mathrm{X}_1$, 261
la flèche $s : \mathrm{X}_0 \to \mathrm{X}_1$ satisfaisant aux égalités (3) et (3 bis) du paragraphe 1.

Si la flèche $g : \mathrm{Y}_0 \to \mathrm{T}$ est telle que $g \circ e_0 = g \circ e_1$, on a $g \circ e_0 \circ \Delta = g \circ e_1 \circ \Delta$, donc $g \circ \mathrm{pr}_1 = g \circ \mathrm{pr}_2$. Comme f_0 est un épimorphisme effectif, g est composé de f_0

(14) N.D.E. : On a modifié l'original pour mettre en évidence l'isomorphisme ci-dessous.

et d'une flèche $h : \mathrm{X}_0 \to \mathrm{T}$, c'est-à-dire qu'on a $g = \mathrm{T}(f_0)(h)$. Il reste à montrer que h appartient à $\mathrm{C}(d_0, d_1)(\mathrm{T})$, c'est-à-dire satisfait à l'égalité $hd_0 = hd_1$; or on a

$$hd_0f_1 = hf_0e_0 = ge_0 = ge_1 = hf_0e_1 = hd_1f_1,$$

d'où l'égalité cherchée grâce au fait que f_1 est un épimorphisme (car f_0 est un épimorphisme universel).

e) Considérons maintenant un schéma S et choisissons $\mathscr{C}$ égal à $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})$. La donnée d'un $\mathscr{C}$-groupoïde

$$\mathrm{X}_2 \;\underset{\underset{d'_0}{\longrightarrow}}{\overset{\overset{d'_2}{\longrightarrow}}{\xrightarrow{d'_1}}}\; \mathrm{X}_1 \;\underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}}\; \mathrm{X}_0$$

permet de définir *une relation d'équivalence dans l'ensemble* $\underline{\mathrm{X}_0}$ sous-jacent au schéma X_0 : si $x, y \in \underline{\mathrm{X}_0}$, on écrira $x \sim y$ lorsqu'il existe $z \in \underline{\mathrm{X}_1}$ tel que $x = d_1 z$ et $y = d_0 z$. La réflexivité et la symétrie de cette relation sont évidentes [15] ; prouvons la transitivité : si $x \sim y$ et $y \sim z$, il existe u, $v \in \underline{\mathrm{X}_1}$ tels que $x = d_1u$, $y = d_0u$, $y = d_1v$, $z = d_0v$.
262 Il s'ensuit que (v, u) appartient au produit fibré ensembliste $\underline{\mathrm{X}_1} \times_{\underline{d}_1, \underline{d}_0} \underline{\mathrm{X}_1}$. Comme l'application canonique

$$\underline{\mathrm{X}_1 \underset{d_1, d_0}{\times} \mathrm{X}_1} \longrightarrow \underline{\mathrm{X}_1} \underset{\underline{d}_1, \underline{d}_0}{\times} \underline{\mathrm{X}_1}$$

de l'ensemble sous-jacent au produit fibré dans le produit fibré des ensembles sous-jacents est surjective, (v, u) est l'image d'un certain $w \in \underline{\mathrm{X}_2}$. On a alors $x = d_1d'_1w$ et $z = d_0d'_1w$, d'où $x \sim z$.

f) Conservons les notations de a) et b), $\mathscr{C}$ étant toujours égal à $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})$. Si x, y sont des points de $\underline{\mathrm{Y}_0}$, nous allons voir qu'on a $x \sim y$ si et seulement si $f_0(x) \sim f_0(y)$ (l'image réciproque de la relation d'équivalence définie par un groupoïde est la relation d'équivalence définie par l'image réciproque du groupoïde).

En effet, supposons $x \sim y$. Il existe donc $z \in \underline{\mathrm{Y}_1}$ tel que $x = e_1(z)$ et $y = e_0(z)$. Comme $f_0 \circ e_i = d_i \circ f_1$ pour $i = 0, 1$, on a alors $f_0(x) = d_1f_1(z)$ et $f_0(y) = d_0f_1(z)$, d'où $f_0(x) \sim f_0(y)$.

Réciproquement, supposons $f_0(x) \sim f_0(y)$ et soit $z \in \underline{\mathrm{X}_1}$ tel que $f_0(y) = d_1(z)$ et $f_0(x) = d_0(z)$. Utilisant la construction et les notations de b), il y a alors un point t de $\underline{\mathrm{Y}_0 \times_{\mathrm{X}_0} \mathrm{X}_1}$ tel que $\mathrm{pr}_1(t) = x$ et $\mathrm{pr}_2(t) = z$. De même, comme $f_0(y) = d_1\mathrm{pr}_2(t)$, il y a un $s \in \underline{\mathrm{Y}_1}$ tel que $y = e_1(s)$ et $(e_0 \boxtimes f_1)(s) = t$. On a alors $e_0(s) = \mathrm{pr}_1(e_0 \boxtimes f_1)(s) = \mathrm{pr}_1(t) = x$. D'où $x \sim y$.

[15] N.D.E. : La réflexivité résulte de l'existence de $s : \mathrm{X}_0 \to \mathrm{X}_1$ qui est une section de d_0 et de d_1, la symétrie résulte de l'existence de l'involution σ de X_1 qui « échange d_0 et d_1 », c.-à-d., qui vérifie $d_0\sigma = d_1$ et $d_1\sigma = d_0$, cf. § 1, (3), (3 bis) et (†).

4. Passage au quotient par un groupoïde fini et plat (démonstration d'un cas particulier)

Théorème 4.1. — *On considère un* $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})$*-groupoïde :*

$$\mathrm{X}_2 \;\underset{\xrightarrow[d'_0]{}}{\overset{\xrightarrow{d'_2}}{\xrightarrow{d'_1}}}\; \mathrm{X}_1 \;\underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}}\; \mathrm{X}_0$$

On suppose vérifiées les conditions suivantes : [16] **263**

a) d_1 *est* fini localement libre*,*

b) pour tout $x \in \mathrm{X}_0$, l'ensemble $d_0 d_1^{-1}(x)$ est contenu dans un ouvert affine de X_0.

[17] *Alors :*

(i) *Il existe un conoyau* (Y, p) *de* (d_0, d_1) *dans* $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})$*; de plus, un tel* (Y, p) *est un conoyau de* (d_0, d_1) *dans la catégorie de tous les espaces annelés.*

(ii) p *est entier et ouvert, et* Y *est affine si* X_0 *est affine.* [18]

(iii) *Le morphisme* $\mathrm{X}_1 \to \mathrm{X}_0 \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{X}_0$ *de composantes* d_0 *et* d_1 *est surjectif.*

(iv) *Si* (d_0, d_1) *est un* couple d'équivalence*,* $\mathrm{X}_1 \to \mathrm{X}_0 \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{X}_0$ *est un isomorphisme* [19] *et* $p : \mathrm{X}_0 \to \mathrm{Y}$ *est fini localement libre.* [20] *De plus,* (Y, p) *est un conoyau de* (d_0, d_1) *dans la catégorie des* faisceaux *pour la topologie* (fppf) *et, pour tout changement de base* $\mathrm{Y}' \to \mathrm{Y}$*,* Y' *est le conoyau du groupoïde* $\mathrm{X}_* \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{Y}'$ *déduit de* X_* *par le changement de base* $\mathrm{X}_0 \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{Y}' \to \mathrm{X}_0$*.*

En particulier, pour tout changement de base $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$*,* $\mathrm{Y}' = \mathrm{Y} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$ *est le conoyau du* S'*-groupoïde* $\mathrm{X}'_* = \mathrm{X}_* \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$*. Donc, dans ce cas, «* la formation du quotient commute au changement de base *».*

Il résulte évidemment de (i) que l'espace topologique sous-jacent à Y est le quotient de l'espace topologique sous-jacent à X_0 par la relation d'équivalence définie par le $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})$-groupoïde X_*.

Nous allons d'abord prouver ce théorème lorsque X_0 est *affine* et que d_1 est localement libre *de rang constant* n. Nous verrons ensuite comment on peut se ramener à ce cas particulier.

---

[16] N.D.E. : Comme $d_0 = d_1\sigma$, où σ est un automorphisme involutif de X_1, ces deux conditions sont symétriques en d_1 et d_0 ; de plus, on a $d_0 d_1^{-1}(x) = d_1 d_0^{-1}(x)$.

[17] N.D.E. : On ne peut omettre l'hypothèse b). En effet, H. Hironaka a donné un exemple d'une action du groupe fini $\mathrm{G} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ sur une $\mathbb{C}$-variété *propre* X_0, telle que le quotient X_0/G soit un espace algébrique qui n'est pas un schéma ([**Hi62**], voir aussi [**Mum65**], Chap. 4, § 3).

[18] N.D.E. : On a ajouté que p est *ouvert*, en reprenant la démonstration analogue donnée en 6.1.

[19] N.D.E. : Noter que, dans ce cas, $\mathrm{X}_1 \to \mathrm{X}_0 \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}_0$ est donc une *immersion* (EGA I, 5.3.10) ; voir aussi VI_{B}, 9.2.1. D'autre part, pour l'existence du quotient (dans la catégorie des schémas ou celle des espaces algébriques) sous l'hypothèse plus faible que d_0 et d_1 soient finis (mais pas nécessairement plats), voir [**An73**], § 1.1, [**Fe03**], [**Ko08**] ...

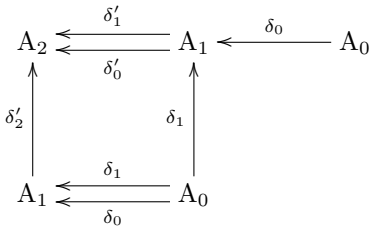
[20] N.D.E. : On a explicité les conséquences qui suivent ; voir [**Ray67a**], th. 1 (iii) et la démonstration donnée plus loin, à la fin de la section 5.

Dans le cas où nous nous sommes placés, X_0, X_1 et X_2 sont affines. Nous pouvons donc supposer qu'on a

$$X_i = \operatorname{Spec} A_i \quad , \quad d_j = \operatorname{Spec} \delta_j \quad \text{et} \quad d'_k = \operatorname{Spec} \delta'_k,$$

les A_i étant des anneaux commutatifs, les δ_j, δ'_k des homomorphismes d'anneaux. On peut alors remplacer le diagramme $(0,1,2)$ par le suivant

$(0,1,2)^*$



où les deux carrés de gauche sont cocartésiens.

264 Désignons par B le sous-anneau de A_0 formé des $a \in A_0$ tels que $\delta_0(a) = \delta_1(a)$.

a) Montrons que A_0 *est entier sur* B. Si a appartient à A_0, soit

$$P_{\delta_1}(T, \delta_0(a)) = T^n - \sigma_1 T^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n$$

le polynôme caractéristique de $\delta_0(a)$ lorsqu'on considère A_1 comme algèbre sur A_0 au moyen de l'homomorphisme δ_1 (cf. Bourbaki, *Alg.* VIII, § 12 et *Alg. comm.* II, § 5, exercice 9). Comme les carrés de gauche de $(0,1,2)^*$ sont cocartésiens, on a

$$\delta_0(P_{\delta_1}(T, \delta_0(a))) = P_{\delta'_2}(T, \delta'_0 \delta_0(a))$$
$$\text{et} \qquad \delta_1(P_{\delta_1}(T, \delta_0(a))) = P_{\delta'_2}(T, \delta'_1 \delta_0(a)).$$

Comme $\delta'_0 \delta_0 = \delta'_1 \delta_0$, on a

$$\delta_0(P_{\delta_1}(T, \delta_0(a))) = \delta_1(P_{\delta_1}(T, \delta_0(a)))$$

c'est-à-dire $\delta_0(\sigma_i) = \delta_1(\sigma_i)$ pour tout i. Hamilton-Cayley nous enseigne d'autre part qu'on a

$$\delta_0(a)^n - \delta_1(\sigma_1)\delta_0(a)^{n-1} + \cdots + (-1)^n \delta_1(\sigma_n) = 0.$$

Comme $\delta_1(\sigma_i)$ est égal à $\delta_0(\sigma_i)$, on a aussi

$$\delta_0(a)^n - \delta_0(\sigma_1)\delta_0(a)^{n-1} + \cdots + (-1)^n \delta_0(\sigma_n) = 0,$$

d'où

$$a^n - \sigma_1 a^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n = 0,$$

265 car il existe un homomorphisme $\tau : A_1 \to A_0$ tel que $\tau\delta_0 = \mathrm{id}_{A_0}$, donc δ_0 est injectif. Il s'ensuit que A_0 est entier sur B.

b) Considérons maintenant deux idéaux premiers x et y de A_0. Nous allons montrer que *l'égalité* $x \cap B = y \cap B$ *entraîne l'existence d'un idéal premier* z *de* A_1 *tel que* $x = d_0(z)$ *et* $y = d_1(z)$.

En effet, si l'assertion n'était pas vraie, x serait distinct de $\delta_0^{-1}(t)$ pour tout idéal premier t de A_1 tel que $\delta_1^{-1}(t) = y$. Pour un tel t on aurait $\delta_0^{-1}(t) \cap B = \delta_1^{-1}(t) \cap B = y \cap B = x \cap B$, d'où il résulterait grâce à Cohen-Seidenberg (cf. Bourbaki, *Alg. comm.*

V, § 2, cor. 1 de la prop. 1) que x ne serait contenu dans aucun $\delta_0^{-1}(t)$. [(21)] Or il y a au plus n idéaux premiers t de A_1 tels que $\delta_1^{-1}(t) = y$ (cf. *loc. cit.*, prop. 3) donc, d'après le « Lemme d'évitement des idéaux premiers » (*loc. cit.*, II, § 1, prop. 3) il y aurait un $a \in x$ qui n'appartiendrait à aucun $\delta_0^{-1}(t)$. Par conséquent, $\delta_0(a)$ n'appartiendrait à aucun de ces idéaux t et donc, d'après le lemme ci-dessous, la norme $N_{\delta_1}(\delta_0(a))$ n'appartiendrait pas à y (on calcule cette norme en considérant A_1 comme algèbre sur A_0 au moyen de l'homomorphisme δ_1 ; on a $N_{\delta_1}(\delta_0(a)) = \sigma_n$ avec les notations de a)). Or, comme $(-1)^{n-1}\,\sigma_n = a^n + \sum_{i=1}^{n-1}(-1)^i\,\sigma_i\,a^{n-i}$, cette norme appartient à $B \cap x = B \cap y$, d'où la contradiction.

Lemme 4.1.1. — *Soit* $A \to A'$ *un morphisme d'anneaux commutatifs, faisant de* A' *un* A*-module projectif de rang* n*. Soient* $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$*,* $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r$ *les éléments de* $\mathrm{Spec}(A')$ *au-dessus de* $\mathfrak{p}$*, et* $a \in A'$*. Alors* a *appartient à* $\mathfrak{q}_1 \cup \cdots \cup \mathfrak{q}_r$ *si et seulement si sa norme* $N(a)$ *appartient à* $\mathfrak{p}$*.*

En effet, remplaçant A et A' par les localisés $A_\mathfrak{p}$ et $A'_\mathfrak{p}$, on se ramène au cas où $(A, \mathfrak{p})$ est local, et A' semi-local, avec $\mathrm{Spec}(A') = \{\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r\}$. Dans ce cas, A' est un A-module libre de rang n (cf. Bourbaki, *Alg. comm.* II, § 3.2, cor. 2 de la prop. 5) et $N(a)$ est le déterminant de l'endomorphisme $\ell_a : a' \mapsto aa'$ de A', on a donc les équivalences suivantes :

$$N(a) \notin \mathfrak{p} \iff N(a) \text{ inversible} \iff \ell_a \text{ inversible} \iff a \notin \mathfrak{q}_1 \cup \cdots \cup \mathfrak{q}_r.$$

c) *Démonstration de* (i) :

Posons $Y = \mathrm{Spec}\,B$ et $p = \mathrm{Spec}\,i$, où i est l'inclusion de B dans A_0. D'après a), le morphisme $p : X_0 \to Y$ est *surjectif*. Nous allons d'abord montrer que (Y, p) est un conoyau de (d_0, d_1) dans la catégorie de tous les espaces annelés : il résulte en effet de b) que l'ensemble sous-jacent à $\mathrm{Spec}\,B$ est obtenu à partir de l'ensemble sous-jacent à X_0 en identifiant les points x et y tels qu'il existe $z \in X_1$ avec $d_1 z = y$, $d_0 z = x$. De plus, comme i est entier, $p = \mathrm{Spec}\,i$ est fermé de sorte que Y est muni de la topologie quotient de celle de X_0. Il en résulte que p est *ouvert*. En effet, soit U' un ouvert quelconque de X_0 ; comme d_1 est surjectif et fini localement libre, donc fidèlement plat et de présentation finie, et donc ouvert, alors le saturé $U = d_1(d_0^{-1}(U'))$ de U' pour la relation d'équivalence définie par X_* est ouvert. Alors $p(U') = p(U)$ est ouvert, puisque Y est muni de la topologie quotient.

Il résulte enfin du choix de B et du fait que p, d_0 et d_1 sont affines, que la suite canonique de faisceaux d'anneaux **266**

$$\mathscr{O}_Y \longrightarrow p_*(\mathscr{O}_{X_0}) \underset{p_*(\delta_0)}{\overset{p_*(\delta_1)}{\rightrightarrows}} p_*(d_{0*}(\mathscr{O}_{X_1})) = p_*(d_{1*}(\mathscr{O}_{X_1}))$$

est exacte.

Il reste à montrer que (Y, p) est aussi le conoyau de (d_0, d_1) dans la catégorie des schémas (plus généralement dans celle des espaces annelés en anneaux locaux). Soit

[(21)] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit ; en particulier, on a ajouté le lemme 4.1.1, tiré de [**DG70**], III, § 2.4, Lemme 4.3.

donc $q : X_0 \to Z$ un morphisme de schémas tel que $qd_0 = qd_1$. D'après ce qui précède, il y a un morphisme d'espaces annelés $r : Y \to Z$ et un seul tel que $q = rp$. Il s'agit de montrer que, pour tout $y \in Y$, l'homomorphisme $\mathscr{O}_{r(y)} \to \mathscr{O}_y$ induit par r est local. Cela résulte de ce que p est surjectif, donc y de la forme $p(x)$, et de ce que l'homomorphisme $\mathscr{O}_{q(x)} \to \mathscr{O}_x$ induit par q est local.

d) *Démonstration de* (ii) : Résulte de a) et c).

e) *Démonstration de* (iii) :

Rappelons qu'on désigne par $\underline{P}$ l'ensemble sous-jacent à un schéma P, par $\underline{d} : \underline{P} \to \underline{Q}$ l'application induite par un morphisme $d : P \to Q$.

Lemme 4.1.2. — [(22)] *Soient* $(A, \mathfrak{m})$ *un anneau local,* k *son corps résiduel, et* K *une extension du corps* k*. Alors, il existe une* A*-algèbre locale et plate* B *telle que* $B/\mathfrak{m}B$ *soit* k*-isomorphe à* K *; de plus, on peut choisir* B *finie et libre sur* A *si* K *est de degré fini sur* k*.*

Ceci est démontré dans EGA 0_{III}, 10.3.1, où il est de plus montré qu'on peut choisir B noethérien si A l'est. Pour la commodité du lecteur, indiquons la démonstration.

Posons $A' = A[T]$, où T est une indéterminée. Si $K = k(T)$, soient $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}A'$ et $B = A'_{\mathfrak{p}}$. Alors $B/\mathfrak{m}B \cong k[T]_{(0)} = k(T)$, et B est plat sur A' qui est un A-module libre, donc B est plat sur A.

Si $K = k(t) = k[t]$, où t est algébrique sur k, posons $B = A'/(F)$, où $F \in A'$ est un polynôme unitaire dont l'image dans $k[T]$ est le polynôme minimal f de t sur k. Alors B est un A-module libre, de rang fini $\deg(F) = \deg(f)$. En particulier, B est entier sur A, donc tout idéal maximal de B contient $\mathfrak{m}$. Comme $B/\mathfrak{m}B \cong k[T]/(f) \cong K$, il en résulte que B est local, d'idéal maximal $\mathfrak{m}B$. Ceci montre déjà que si $[K : k] < \infty$, on peut choisir B finie et libre sur A.

Dans le cas général, soit $(t_i)_{i \in I}$ un système de générateurs de K sur k, et munissons I d'un bon ordre (c.-à-d., un ordre total $\leqslant$ tel que toute partie non vide de I possède un plus petit élément). Pour tout $i \in I$, notons k_i (resp. $k_{<i}$) le sous-corps de K engendré par les t_j, pour $j \leqslant i$ (resp. $j < i$). Quitte à rajouter un élément, on peut supposer que I possède un plus grand élément ξ, de sorte que $K = k_\xi$. Considérons le sous-ensemble J de I formé des indices i tels qu'il existe un système inductif $(A_j)_{j \leqslant i}$ de A-algèbres locales et plates, telles que $A_j/\mathfrak{m}A_j \cong k_j$ et que A_j soit plate sur A_ℓ pour tout $\ell < j$. Supposons $I - J$ non vide ; soit i son plus petit élément et soit $A' = \varinjlim_{j<i} A_j$. Puisque le produit tensoriel commute à la limite inductive, A' est plate sur A et sur chaque A_j, pour $j < i$, et l'on a $A'/\mathfrak{m}A' \cong A' \otimes_A (A/\mathfrak{m}) \cong k_{<i}$. De plus, A' est locale, d'idéal maximal $\mathfrak{m}A'$. En effet, si $x = f_j(x_j)$ est non inversible, alors x_j n'est pas inversible, donc appartient à l'idéal maximal $\mathfrak{m}A_j$ de A_j, d'où $x \in \mathfrak{m}A'$. Il résulte alors du cas monogène, traité plus haut, qu'il existe une A'-algèbre locale et plate A_i, telle que $A_i/\mathfrak{m}A_i \cong k_{<i}(t_i) = k_i$; alors A_i est plate sur chaque A_j, pour $j < i$, et donc $i \in J$, contrairement à l'hypothèse. Cette contradiction montre que $J = I$, et donc A_ξ répond à la question. Le lemme 4.1.2 est démontré.

(22) N.D.E. : On a inséré ce lemme, utilisé à plusieurs reprises dans cet exposé et dans des exposés ultérieurs (VI_A, VI_B). Il figurait comme Lemme VI_B, 4.5.1 dans l'édition originelle de SGAD (1965).

Démontrons maintenant 4.1 (iii). Rappelons qu'on note $\underline{\mathrm{P}}$ l'ensemble sous-jacent à un schéma P, et $\underline{d} : \underline{\mathrm{P}} \to \underline{\mathrm{Q}}$ l'application induite par un morphisme $d : \mathrm{P} \to \mathrm{Q}$. On peut alors traduire b) en disant que l'application

$$\underline{d}_0 \boxtimes \underline{d}_1 : \underline{\mathrm{X}_1} \longrightarrow \underline{\mathrm{X}_0} \underset{\underline{\mathrm{Y}}}{\times} \underline{\mathrm{X}_0}$$

de composantes $\underline{d}_0$ et $\underline{d}_1$ est surjective ; or cette application se factorise comme suit

$$\underline{\mathrm{X}_1} \xrightarrow{\underline{d_0 \boxtimes d_1}} \underline{\mathrm{X}_0 \underset{\mathrm{Y}}{\times} \mathrm{X}_0} \xrightarrow{q} \underline{\mathrm{X}_0} \underset{\underline{\mathrm{Y}}}{\times} \underline{\mathrm{X}_0},$$

q étant l'application canonique ; l'image de $d_0 \boxtimes d_1$ contient donc tous les points v de $\mathrm{X}_0 \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{X}_0$ tels que $\{v\} = q^{-1}(q(v))$. Cette dernière condition [(23)] sera réalisée en 267
particulier si v est *rationnel au-dessus de* Y, c'est-à-dire si le corps résiduel $\kappa(v)$ de v s'identifie au corps résiduel $\kappa(w)$ de l'image w de v dans Y.

Si $v \in \mathrm{X}_0 \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{X}_0$ n'est pas rationnel au-dessus de Y, soit toujours w l'image de v dans Y. D'après le lemme 4.1.2, il existe un anneau local C de radical $\mathfrak{m}$ et un homomorphisme local et plat $f : \mathscr{O}_w \to \mathrm{C}$ tel que $\mathrm{C}/\mathfrak{m}$ soit isomorphe à $\kappa(v)$ comme $\kappa(w)$-algèbre. Si on pose $\mathrm{Y}' = \operatorname{Spec} \mathrm{C}$ et si $\pi : \mathrm{Y}' \to \mathrm{Y}$ est le morphisme induit par f, il est clair que la projection canonique de $(\mathrm{X}_0 \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{X}_0) \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{Y}'$ dans $\mathrm{X}_0 \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{X}_0$ envoie sur v un point v' de $(\mathrm{X}_0 \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{X}_0) \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{Y}'$ qui est rationnel au-dessus de Y'. Comme

$$(\mathrm{X}_0 \underset{\mathrm{Y}}{\times} \mathrm{X}_0) \underset{\mathrm{Y}}{\times} \mathrm{Y}' \cong (\mathrm{X}_0 \underset{\mathrm{Y}}{\times} \mathrm{Y}') \underset{\mathrm{Y}'}{\times} (\mathrm{X}_0 \underset{\mathrm{Y}}{\times} \mathrm{Y}'),$$

et comme les hypothèses du théorème 4.1 et les résultats précédents, en particulier le point b), restent valables après le changement de base $\pi : \mathrm{Y}' \to \mathrm{Y}$, alors v' est l'image d'un élément $u' \in \mathrm{X}_1 \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{Y}'$ par le morphisme déduit de $d_0 \boxtimes d_1$ par changement de base. Si u est l'image de u' dans X_1, on a bien $v = (d_0 \boxtimes d_1)(u)$.

f) *Démonstration de* (iv) : [(24)]

Lemme 4.1.3. — *Si un* monomorphisme *de schémas* $f : \mathrm{T} \to \mathrm{Z}$ *est un morphisme* fini, *c'est une* immersion fermée.

En effet, en recouvrant Z par des ouverts affines Z_i, et en remplaçant f par les morphismes induits $f^{-1}(\mathrm{Z}_i) \to \mathrm{Z}_i$, on se ramène ($f$ étant fini, donc affine) au cas où $\mathrm{Z} = \operatorname{Spec} \mathrm{B}$ et $\mathrm{T} = \operatorname{Spec} \mathrm{A}$. Comme f est un monomorphisme, le morphisme diagonal $\mathrm{T} \to \mathrm{T} \times_{\mathrm{Z}} \mathrm{T}$ est un isomorphisme (EGA I, 5.3.8), i.e. $\mathrm{A} \otimes_{\mathrm{B}} \mathrm{A} \to \mathrm{A}$ est un isomorphisme. Par conséquent, pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de B, on a un isomorphisme

$$(\mathrm{A}/\mathfrak{m}\mathrm{A}) \otimes_k (\mathrm{A}/\mathfrak{m}\mathrm{A}) \cong (\mathrm{A}/\mathfrak{m}\mathrm{A})$$

où l'on a posé $k = \mathrm{B}/\mathfrak{m}$. Comme A est fini sur B, $\mathrm{A}/\mathfrak{m}\mathrm{A}$ est un k-espace vectoriel de dimension finie d, et l'isomorphisme ci-dessus entraîne que $d = 0$ ou 1, de sorte que le morphisme $k = \mathrm{B}/\mathfrak{m} \to \mathrm{A}/\mathfrak{m}\mathrm{A}$ est surjectif. Donc, d'après le lemme de Nakayama (A

[(23)] N.D.E. : Noter la permutation des pages dans le Lecture Notes 151, l'ordre réel est 265-266-268-269-267-270-271.

[(24)] N.D.E. : On a ajouté le lemme suivant, tiré de [**DG70**], I, § 5, Prop. 1.5 (voir aussi la démonstration de EGA IV_3, 8.11.5), utilisé de façon implicite dans l'original, et de façon explicite dans [**DG70**], III, § 2, 4.6. Il est de plus utile dans le th. 7.1 plus loin.

étant fini sur B), le morphisme $B_{\mathfrak{m}} \to A_{\mathfrak{m}}$ est surjectif. Il en résulte que le morphisme de B-modules $B \to A$ est surjectif (puisque son conoyau C vérifie $C_{\mathfrak{m}} = 0$, pour tout $\mathfrak{m}$, donc est nul). Ceci prouve le lemme.

Démontrons maintenant (iv). Par hypothèse, $X_0 = \operatorname{Spec} A_0$, $X_1 = \operatorname{Spec} A_1$, et, pour $i = 0, 1$, le morphisme $\delta_i : A_0 \to A_1$ fait de A_1 un A_0-module de type fini ; donc, a fortiori, le morphisme $A_0 \otimes_B A_0 \to A_1$ est fini.

On suppose de plus que $d = d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ est un monomorphisme ; donc, d'après le lemme précédent, le morphisme $A_0 \otimes_B A_0 \to A_1$ est surjectif.

On va montrer que c'est un *isomorphisme* (on prouvera en chemin que $p : X_0 \to Y$ est fini et localement libre). Il suffit de montrer que, pour tout idéal premier $\mathfrak{p}$ de B, l'homomorphisme $(A_0)_{\mathfrak{p}} \otimes_{B_{\mathfrak{p}}} (A_0)_{\mathfrak{p}} \to (A_1)_{\mathfrak{p}}$ de composantes $\delta_{0\mathfrak{p}}$ et $\delta_{1\mathfrak{p}}$ est bijectif. Autrement dit, il est loisible de supposer B local. Il résulte alors de b) que $(A_0)_{\mathfrak{p}}$ est semi-local ; en effet, si $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal de $(A_0)_{\mathfrak{p}}$, les autres idéaux maximaux sont de la forme $\delta_0^{-1}(\mathfrak{n})$, où $\mathfrak{n}$ parcourt les idéaux premiers de A_1 tels que $\delta_1^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$; l'assertion résulte donc de ce qu'il y a au plus $n = [A_1 : A_0]$ tels idéaux premiers $\mathfrak{n}$. Quitte à faire un changement de base fidèlement plat [25], on peut aussi supposer que le corps résiduel de B est infini de sorte qu'on peut utiliser le lemme suivant :

Lemme 4.2. — *Soient* B *un anneau local de corps résiduel infini,* A *un anneau semi-*
268 *local et* i : B → A *un homomorphisme qui envoie l'idéal maximal* $\mathfrak{n}$ *de* B *dans le radical* $\mathfrak{r}$ *de* A. *Soient* M *un* A*-module libre de rang* n *et* N *un* B*-sous-module de* M *qui engendre* M *en tant que* A*-module. Alors* N *contient une base de* M *sur* A.

On rappelle en effet qu'une suite $m_1, \ldots, m_n$ d'éléments de M est une A-base de M si et seulement si les images canoniques de $m_1, \ldots, m_n$ dans $M/\mathfrak{r}M$ forment une base de $M/\mathfrak{r}M$ sur $A/\mathfrak{r}$. On peut donc remplacer M par $M/\mathfrak{r}M$, N par $N/(N \cap \mathfrak{r}M)$, A par $A/\mathfrak{r}$ et B par $B/\mathfrak{m}$. Dans ce cas le lemme est facile (si A est un produit de corps $K_1 \times \cdots \times K_r$, on peut identifier M au module $K_1^n \times \cdots \times K_r^n$; si x_j est alors un élément de N dont la j-ième composante dans $K_1^n \times \cdots \times K_r^n$ n'est pas nulle, montrer qu'une certaine combinaison linéaire x des x_j à coefficients dans B a toutes ses composantes non nulles ; remplacer ensuite M par M/Ax et procéder par récurrence sur n).

Nous appliquons le lemme précédent dans la situation suivante : B = B, A = A_0, i est l'inclusion de B dans A_0, M = A_1 considéré comme A_0-module au moyen de l'homomorphisme δ_1, N = $\delta_0(A_0)$. En effet, comme $d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ est une immersion fermée, l'homomorphisme $A_0 \otimes_B A_0 \to A_1$ de composantes δ_0 et δ_1 est surjectif ; cela signifie justement que $\delta_0(A_0)$ engendre le A_0-module A_1.

Soient donc $a_1, \ldots, a_n$ des éléments de A_0 tels que $\delta_0(a_1), \ldots, \delta_0(a_n)$ forment une base de A_1 sur A_0. Si nous montrons que $a_1, \ldots, a_n$ est une base de A_0 sur B, il s'ensuivra que l'homomorphisme $A_0 \otimes_B A_0 \to A_1$ applique la base $(1 \otimes a_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ sur la base $(\delta_0(a_i))_{1 \leqslant i \leqslant n}$, donc est bijectif. Par conséquent, si $\varepsilon : \mathbb{Z}^n \to A_0$ est l'homomorphisme de groupes abéliens qui envoie la base naturelle de $\mathbb{Z}^n$ sur $a_1, \ldots, a_n$, il suffit de prouver que l'application $B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^n \to A_0$ de composantes i et ε est bijective.

[25] N.D.E. : cf. Lemme 4.1.2.

Or le diagramme $(0,1,2)^*$ considéré au début de cette preuve, induit le diagramme commutatif suivant : **269**

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{A}_2 & \underset{\delta'_0}{\overset{\delta'_1}{\leftleftarrows}} & \mathrm{A}_1 & \xleftarrow{\delta_0} & \mathrm{A}_0 \\
\uparrow{\scriptstyle u_2} & & \uparrow{\scriptstyle u_1}\ \cong & & \uparrow{\scriptstyle u_0} \\
\mathrm{A}_1 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^n & \underset{\delta_0\otimes\mathbb{Z}^n}{\overset{\delta_1\otimes\mathbb{Z}^n}{\leftleftarrows}} & \mathrm{A}_0 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^n & \xleftarrow{i\otimes\mathbb{Z}^n} & \mathrm{B} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^n
\end{array} \quad ,$$

où u_0, u_1 et u_2 ont pour composantes respectivement i et ε, δ_1 et $\delta_0\varepsilon$, δ'_2 et $\delta'_0\delta_0\varepsilon$. Nous savons que u_1 est un isomorphisme. Comme les deux carrés de gauche de $(0,1,2)^*$ sont cocartésiens, u_2 est bijectif. Or les deux lignes horizontales de notre diagramme sont exactes ; donc u_0 est bijectif. [(26)] Ceci montre que A_0 est un B-module localement libre de rang n, et, d'après les réductions précédentes, ceci entraîne que $\delta_0 \otimes \delta_1 : \mathrm{A}_0 \otimes_{\mathrm{B}} \mathrm{A}_0 \to \mathrm{A}_1$ est un isomorphisme. Ceci achève la preuve du théorème 4.1 dans le cas particulier considéré (X_0 affine et d_1 localement libre de rang constant n).

5. Passage au quotient par un groupoïde fini et plat (cas général)

a) Soit $\mathrm{U}^{(n)}$ le plus grand ouvert de X_0 au-dessus duquel d_1 est fini localement libre de rang n. On sait que X_0 est la somme directe des $\mathrm{U}^{(n)}$. Il résulte d'autre part des deux carrés cartésiens

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{X}_2 & \xrightarrow{d'_0} & \mathrm{X}_1 \\
\downarrow{\scriptstyle d'_2} & & \downarrow{\scriptstyle d_1} \\
\mathrm{X}_1 & \xrightarrow[d_0]{} & \mathrm{X}_0
\end{array} \qquad \text{et} \qquad
\begin{array}{ccc}
\mathrm{X}_2 & \xrightarrow{d'_1} & \mathrm{X}_1 \\
\downarrow{\scriptstyle d'_2} & & \downarrow{\scriptstyle d_1} \\
\mathrm{X}_1 & \xrightarrow[d_1]{} & \mathrm{X}_0
\end{array}$$

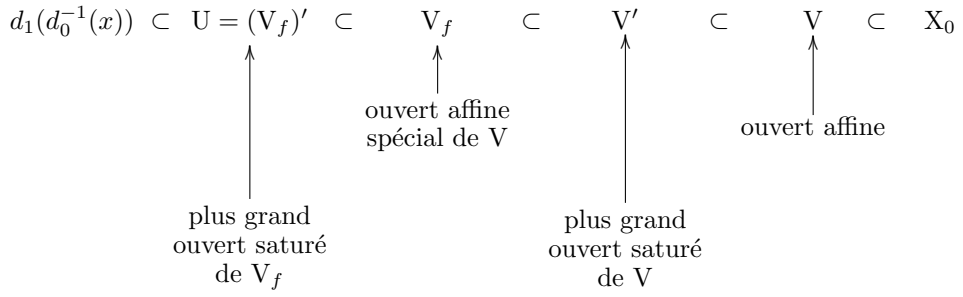
que les images réciproques de $\mathrm{U}^{(n)}$ par d_0 et d_1 coïncident toutes les deux avec le plus grand ouvert de X_1 au-dessus duquel d'_2 est localement libre de rang n [(27)] ; on a donc $d_0^{-1}(\mathrm{U}^{(n)}) = d_1^{-1}(\mathrm{U}^{(n)})$ de sorte que le groupoïde X_* est la somme directe des groupoïdes $\mathrm{X}_*^{(n)}$ induits par X_* sur les ouverts et fermés $\mathrm{U}^{(n)}$. Il suffit par conséquent, comme on le voit aisément, de prouver le théorème 4.1 pour chacun des $\mathrm{X}_*^{(n)}$: *on est ramené au cas où d_1 est fini localement libre de rang n.*

b) *Nous sommes maintenant en mesure de prouver notre théorème dans le cas général.* **270**

[(26)] N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.

[(27)] N.D.E. : en effet, comme d_0 (resp. d_1) est surjectif, plat et fini, donc fidèlement plat et affine, alors d'_2 est de rang n au-dessus d'un voisinage d'un point x de X_1 si et seulement si d_1 est de rang n au-dessus d'un voisinage de $d_0(x)$ (resp. $d_1(x)$).

D'après a) on peut supposer que d_1 est localement libre de rang n. Soit alors (Y, p) un conoyau de (d_0, d_1) dans la catégorie de tous les espaces annelés. Le raisonnement de la fin du paragraphe 4.c) montre qu'il suffit pour démontrer 4.1 (i) de prouver que Y est un schéma et $p : \mathrm{X}_0 \to \mathrm{Y}$ un morphisme de schémas. D'après le lemme 1.2, la question est locale sur Y : soit $y \in \mathrm{Y}$ et soit $x \in \mathrm{X}_0$ tel que $p(x) = y$; si x possède un voisinage ouvert affine et saturé U, $p(\mathrm{U})$ sera un ouvert affine de Y d'après le § 4 et $p|_{\mathrm{U}}$ sera un morphisme de schémas. Il suffit donc de prouver que tout $x \in \mathrm{X}_0$ possède un voisinage ouvert affine et saturé U. Voici comment on procède (la démonstration est tirée de SGA 1, VIII, cor. 7.6).



D'après la condition b) de 4.1, il existe un ouvert affine V de X_0 contenant $d_1(d_0^{-1}(x))$ [(28)] ; si $\mathrm{F} = \mathrm{X}_0 - \mathrm{V}$, $d_1(d_0^{-1}(\mathrm{F}))$ est fermé car d_1 est entier et $\mathrm{V}' = \mathrm{X}_0 - d_1(d_0^{-1}(\mathrm{F}))$ est le plus grand ouvert saturé contenu dans V. Comme V' est un voisinage de l'ensemble fini $d_1(d_0^{-1}(x))$, il existe une section f du faisceau structural de V qui s'annule sur $\mathrm{V} - \mathrm{V}'$ et est telle que $d_1(d_0^{-1}(x))$ soit contenu dans l'ouvert V_f de V formé des points où f ne s'annule pas. Nous allons voir que le plus grand ouvert saturé $(\mathrm{V}_f)'$ de V_f est affine, donc répond à la question.

Soit en effet $\mathrm{Z}(f) = \mathrm{V}' - \mathrm{V}_f$. Alors $d_0^{-1}(\mathrm{Z}(f))$ est l'ensemble des points de $d_0^{-1}(\mathrm{V}') = d_1^{-1}(\mathrm{V}')$ où s'annule l'image $d_0^*(f)$ de f par l'application induite par d_0. D'autre part, comme d_1 induit un morphisme localement libre de rang n de $d_0^{-1}(\mathrm{V}') = d_1^{-1}(\mathrm{V}')$
271 sur V', [(29)] alors, d'après le lemme 4.1.1, $d_1(d_0^{-1}(\mathrm{Z}(f)))$ est l'ensemble des points où s'annule la norme N de $d_0^*(f)$ pour le morphisme d_1. Il s'ensuit que $(\mathrm{V}_f)' = \mathrm{V}' - d_1(d_0^{-1}(\mathrm{Z}(f)))$ est l'ensemble des points de V_f où N ne s'annule pas ; par conséquent, $(\mathrm{V}_f)'$ est affine.

Ceci prouve 4.1 (i) ; les assertions (ii), (iii), et la première partie de (iv) sont alors claires. Montrons enfin les conséquences signalées à la fin du point (iv) (cf. [**Ray67a**], th. 1 (iii)).

Par hypothèse, le groupoïde X_* provient d'une relation d'équivalence $i : \mathrm{R} \to \mathrm{X}_0 \times \mathrm{X}_0$ (i étant donc une immersion, cf. N.D.E. (19)), et on a établi que R est *effective* (cf. Exp. IV, 3.3.2) et que $p : \mathrm{X}_0 \to \mathrm{Y} = \mathrm{X}_0/\mathrm{R}$ est un morphisme surjectif et fini localement libre donc, en particulier, fidèlement plat et de présentation finie.

(28) N.D.E. : on a $d_1(d_0^{-1}(x)) = d_0(d_1^{-1}(x))$, cf. la N.D.E. (16) dans le théorème 4.1.
(29) N.D.E. : On a ajouté la référence au lemme 4.1.1, cf. [**DG70**], III, § 5.2, p. 313.

Par conséquent, notant (M) la famille des morphismes fidèlement plats localement de présentation finie, R est (M)-effective. Donc, d'après Exp. IV, 6.3.3, (Y, p) représente le faisceau quotient de X_0 par R pour la topologie (fppf), et les assertions relatives au changement de base découlent de IV, 3.4.3.1.

Remarque 5.1. — [30] Conservons les hypothèses et les notations de 4.1, et supposons de plus S *localement noethérien* et $\pi_0 : X_0 \to S$ *quasi-projectif*. Montrons alors que $\pi : Y \to S$ est *quasi-projectif*.

Les hypothèses ci-dessus entraînent que $Y \to S$ est *de type fini*, voir la démonstration de 6.1 (ii). Soit $\mathscr{A}$ un $\mathscr{O}_{X_0}$-module inversible *ample* pour π_0. D'après EGA II, 6.1.12, $p_*(\mathscr{A})$ est un $p_*(\mathscr{O}_{X_0})$-module inversible. Il existe donc un recouvrement $(V_i)_{i\in I}$ de Y par des ouverts affines, tel que $\mathscr{A}$ soit trivial au-dessus de chacun des ouverts affines saturés $U_i = p^{-1}(V_i)$.

Pour chaque indice i, notons $A_{i,0} = \mathscr{O}_{X_0}(U_i)$, $A_{i,1}$ l'anneau de l'ouvert affine $d_0^{-1}(U_i) = d_1^{-1}(U_i)$ de X_1, $\delta_{i,0}$ (resp. $\delta_{i,1}$) le morphisme $A_{i,0} \to A_{i,1}$ induit par d_0 (resp. d_1), et $B_i = \mathscr{O}_Y(V_i) = \{b \in A_{i,0} \mid \delta_{i,0}(b) = \delta_{i,1}(b)\}$.

Suivant EGA II, § 6.5, considérons le $\mathscr{O}_{X_0}$-module inversible $N_{d_1}(d_0^*(\mathscr{A}))$, *norme* relativement au morphisme fini localement libre $d_1 : X_1 \to X_0$ du $\mathscr{O}_{X_1}$-module inversible $d_0^*(\mathscr{A})$. Si $\mathscr{A}$ est donné, relativement au recouvrement $(U_i)_{i\in I}$, par des fonctions de transition $c_{ij} \in \mathscr{O}_{X_0}(U_i \cap U_j)^\times$, alors $N_{\delta_1}(d_0^*(\mathscr{A}))$ est donné par les fonctions de transition $N_{d_1}(\delta_0(c_{ij})) \in \mathscr{O}_{X_0}(U_i \cap U_j)^\times$; comme, d'après le paragraphe 4.a), ces éléments appartiennent à $\mathscr{O}_Y(V_i \cap V_j)^\times$, ils définissent un $\mathscr{O}_Y$-module inversible $\mathscr{L}$, tel que $p^*(\mathscr{L}) = N_{d_1}(d_0^*(\mathscr{A}))$. Remarquons de plus que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $p^*(\mathscr{L}^n) = N_{d_1}(d_0^*(\mathscr{A}^n))$, cf. *loc. cit.*, (6.5.2.1).

Montrons que $\mathscr{L}$ est ample pour le morphisme $\pi : Y \to S$. Pour cela, remplaçant S par un ouvert affine, on peut supposer S affine. Soient alors $y \in Y$, $x \in X_0$ tel que $p(x) = y$, V un ouvert affine de Y contenant y, et $U = p^{-1}(V)$. Comme $\mathscr{A}$ est π_0-ample, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et une section $s \in \Gamma(X_0, \mathscr{A}^n)$ telle que l'ouvert $(X_0)_s$ vérifie $x \in (X_0)_s \subset U$. Avec les notations précédentes, s est donnée par des sections $a_i \in A_{i,0} = \mathscr{O}_{X_0}(U_i)$ telles que $a_i = c_{ij}a_j$ sur $U_i \cap U_j$, et $(X_0)_s$ est la réunion des ouverts $U_i' = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A_{i,0}) \mid a_i \notin \mathfrak{p}\}$.

Pour chaque indice i, posons $N(a_i) = N_{\delta_1}(\delta_0(a_i)) \in B_i$. D'après 4.1 (i) et le lemme 4.1.1, on a :

$$p(U_i') = pd_1d_0^{-1}(U_i') = pd_1\big(\{\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(A_{i,1}) \mid \delta_{i,0}(a_i) \notin \mathfrak{q}\}\big)$$

et $d_1(\{\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(A_{i,1}) \mid \delta_{i,0}(a_i) \notin \mathfrak{q}\}) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A_{i,0}) \mid N_{\delta_1}(\delta_{i,0}(a_i)) \notin \mathfrak{p}\}$, d'où

$$p(U_i') = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(B_i) \mid N(a_i) \notin \mathfrak{p}\}.$$

Il en résulte que $p((X_0)_s)$ égale $Y_{N(s)}$, où l'on a noté $N(s)$ la section de $\mathscr{L}^n$ sur Y définie par les sections $N(a_i) \in \mathscr{O}_Y(V_i)$. On a donc

$$(*) \qquad y \in p((X_0)_s) = Y_{N(s)} \subset p(U) = V.$$

Ceci montre que $\mathscr{L}$ est ample pour $\pi : Y \to S$, ce qui achève de montrer que $\pi : Y \to S$ est *quasi-projectif*.

[30] N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe.

6. Passage au quotient lorsqu'il existe une quasi-section

Nous allons maintenant prouver un *lemme de caractère technique* qui nous servira dans la démonstration des deux théorèmes que nous avons en vue. Soient S un schéma et

$$X_2 \xrightarrow[\longrightarrow]{\xrightarrow{d'_0,d'_1,d'_2}} X_1 \xrightarrow[\longrightarrow]{\xrightarrow{d_0,d_1}} X_0$$

un $(\mathbf{Sch}_{/S})$-groupoïde. Nous appellerons *quasi-section du groupoïde* X_*, tout sous-schéma U de X_0 tel qu'on ait (1) et (2) :

(1) La restriction v de d_1 à $d_0^{-1}(U)$ est un *morphisme fini, localement libre et surjectif* de $d_0^{-1}(U)$ sur X_0.

(2) Toute partie E de U formée de points deux à deux équivalents pour la relation d'équivalence définie par X_* (§ 3.e)) est contenue dans un ouvert affine de U. [31]

Si U est une quasi-section de X_*, le $(\mathbf{Sch}_{/S})$-groupoïde

$$U_2 \xrightarrow[\longrightarrow]{\xrightarrow{u'_0,u'_1,u'_2}} U_1 \xrightarrow[\longrightarrow]{\xrightarrow{u_0,u_1}} U$$

272 induit par X_* et l'inclusion de U dans X_0 (cf. § 3.a)) vérifie les hypothèses du théorème 4.1. Posons en effet $V = d_0^{-1}(U)$ et soient u et v les morphismes de source V induits respectivement par d_0 et d_1 :

$$X_0 \xleftarrow{\ v\ } V \xrightarrow{\ u\ } U.$$

D'après le paragraphe 3.b), on a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} U_1 & \longrightarrow & V \\ {\scriptstyle u_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ U & \xrightarrow{\text{inclusion}} & X_0 \end{array}$$

donc u_1 est surjectif et fini localement libre d'après (1). Avec (2), la condition (1) assure donc que le groupoïde U_* vérifie les hypothèses du théorème 4.1. En particulier $\mathrm{Coker}(u_0, u_1)$ existe dans $(\mathbf{Sch}_{/S})$. De plus, d_0 possède une section de sorte que u est un épimorphisme effectif universel (cf. III 1.12) ; il s'ensuit, d'après la proposition 3.1, que $\mathrm{Coker}(u_0, u_1)$ coïncide avec le conoyau $\mathrm{Coker}(v_0, v_1)$ du groupoïde V_* :

$$V_2 \xrightarrow[\xrightarrow[\longrightarrow]{v'_1}]{\xrightarrow{v'_2}\ \xrightarrow{v'_0}} V_1 \xrightarrow[\xrightarrow{v_0}]{\xrightarrow{v_1}} V$$

[31] N.D.E. : Si $x, y \in E$, il existe $z \in X_1$ tel que $d_1(x) = x$ et $d_0(z) = y$, c.-à-d., z appartient à l'ensemble $v^{-1}(x)$, qui est fini d'après (1). Donc E est contenu dans l'ensemble fini $d_0(v^{-1}(x)) = d_0 d_1^{-1}(x) \cap U$.

image réciproque de U_* par le changement de base $u : V \to U$, c'est-à-dire aussi image réciproque de X_* par le changement de base :

$$V \xrightarrow{\text{inclusion}} X_1 \xrightarrow{d_0} X_0 \quad .$$

(32) D'après le paragraphe 3.c), V_* est isomorphe au groupoïde V'_*, image réciproque de X_* par le changement de base :

$$v : \quad V \xrightarrow{\text{inclusion}} X_1 \xrightarrow{d_1} X_0 \quad ,$$

et donc V'_* admet un conoyau dans $(\mathbf{Sch}_{/S})$. Or, étant plat, surjectif et fini, $v : V \to X_0$ est fidèlement plat et quasi-compact, donc un épimorphisme effectif universel, d'après III 6.3.2. Par conséquent, d'après la proposition 3.1, le groupoïde X_* admet un conoyau $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$ dans $(\mathbf{Sch}_{/S})$. Nous avons donc prouvé la première assertion du point (i) du lemme suivant : 273

Lemme 6.1. — *Supposons que le* $(\mathbf{Sch}_{/S})$*-groupoïde* X_* *possède une quasi-section. Alors :*

(i) *Il existe un conoyau* (Y, p) *de* (d_0, d_1) *dans* $(\mathbf{Sch}_{/S})$ *; de plus, un tel* (Y, p) *est un conoyau de* (d_0, d_1) *dans la catégorie de tous les espaces annelés.*

(i′) *p est surjectif, et est ouvert* (*resp. universellement fermé*) *si* d_0 *l'est.*

(ii) *Supposons* S localement noethérien *et* X_0 localement de type fini (*resp.* de type fini) *sur* S. *Alors p et* $Y \to S$ *sont* localement de présentation finie (*resp.* de présentation finie).

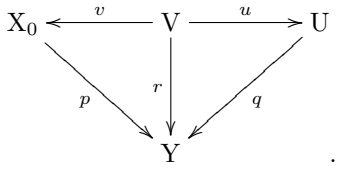
(iii) *Le morphisme* $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ *de composantes* d_0 *et* d_1 *est surjectif.*

(iv) *Si* (d_0, d_1) *est un couple d'équivalence,* $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ *est un isomorphisme. De plus, si* $d_0 : X_1 \to X_0$ *est plat, p est fidèlement plat.*

Avant de prouver la deuxième assertion de (i), nous allons démontrer (i′), (ii) et (iii).

a) *Démonstration de* (i′) et (ii) :

Nous venons de voir que (Y, p) s'identifie à $\mathrm{Coker}(v_0, v_1)$ et $\mathrm{Coker}(u_0, u_1)$. Soient donc q et r les épimorphismes canoniques de U et V dans Y :



.

Par hypothèse, v est surjectif et fini localement libre, donc ouvert. D'autre part, si $d_0 : X_1 \to X_0$ est ouvert (resp. universellement fermé), alors u, qui en est déduit par

(32) N.D.E. : On a modifié légèrement la suite ; en particulier, dans le lemme 6.1, on a déplacé en (iv) l'hypothèse additionnelle que d_0 soit plat, et l'on a séparé (ii) en : (i′) + (ii), et ajouté la deuxième assertion de (i′).

274 changement de base, l'est aussi. Comme, d'après le théorème 4.1, q est surjectif, entier, et ouvert, alors r est surjectif, et ouvert (resp. universellement fermé) si d_0 l'est. Il en est donc de même pour p, puisque v est surjectif. Ceci prouve (i′).

Supposons maintenant S localement noethérien et X_0 localement de type fini au-dessus de S, de sorte que X_0 est localement noethérien.

Montrons que Y est localement de présentation finie au-dessus de S. Soient $S' = \operatorname{Spec} R$ un ouvert affine de S, $Y' = \operatorname{Spec} B$ un ouvert affine de Y se projetant dans S' et $U' = \operatorname{Spec} A$ l'image réciproque de Y' dans U. Comme R est noethérien, il suffit de montrer que B est une R-algèbre de type fini ; or, d'après les paragraphes 4 et 5, B est contenu dans A qui est une R-algèbre de type fini ; l'assertion résulte donc de ce que R est noethérien et A entier sur B.

Enfin, comme $X_0 \to S$ est localement de type fini, p l'est aussi (EGA I, 6.6.6), donc p est localement de présentation finie puisque Y est localement noethérien.

Reste à montrer la dernière assertion de (ii). Supposons de plus X_0 de type fini sur S. Alors, comme p est surjectif, Y est de plus quasi-compact sur S, donc de type fini sur S. Comme S est localement noethérien, alors $X_0 \to S$ et $Y \to S$ sont de présentation finie, et donc $p : X_0 \to Y$ l'est aussi (EGA IV_1, 1.6.2 (v)).

b) *Démonstration de* (iii) :

Comme le groupoïde V_* de base V est isomorphe à la fois à l'image réciproque de U_* par le changement de base u et à l'image réciproque de X_* par le changement de base v, on a un double carré cartésien

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \longleftarrow & V_1 & \longrightarrow & U_1 \\ \downarrow{\scriptstyle d_0 \boxtimes d_1} & & \downarrow{\scriptstyle v_0 \boxtimes v_1} & & \downarrow{\scriptstyle u_0 \boxtimes u_1} \\ X_0 \times_Y X_0 & \xleftarrow{v \times v} & V \times_Y V & \xrightarrow{u \times u} & U \times_Y U \end{array} .$$

Comme $u_0 \boxtimes u_1$ est surjectif, il en va de même pour $v_0 \boxtimes v_1$. Comme $v \times v$ est surjectif,
275 il en va de même pour le morphisme composé $V_1 \to X_0 \times_Y X_0$, donc pour $d_0 \boxtimes d_1$.

c) *Démonstration de* (i) :

Il reste à prouver que (Y, p) est un conoyau de (d_0, d_1) dans la catégorie de tous les espaces annelés. Nous montrons d'abord que Y est obtenu à partir de X_0 en identifiant les points x et y tels qu'il existe $z \in X_1$ avec $d_0(z) = x$ et $d_1(z) = y$. En effet p est surjectif et on a $pd_0 = pd_1$; en outre, si $p(x) = p(y)$, il y a un point z' de $X_0 \times_Y X_0$ dont la première projection est x, la deuxième y. Si z est un point de X_1 tel que $(d_0 \boxtimes d_1)(z) = z'$, on a bien $d_0(z) = x$ et $d_1(z) = y$.

D'autre part, si W est un ouvert saturé de X_0, $W \cap U$ est un ouvert saturé de U ; d'après 4.1, $q(W \cap U)$ est un ouvert de Y. Comme $q(W \cap U)$ n'est autre que $p(W)$, on voit que Y est muni de la topologie quotient de celle de X_0.

Il reste à démontrer que la suite canonique de faisceaux d'anneaux

$$\mathscr{O}_Y \to p_*(\mathscr{O}_{X_0}) \rightrightarrows p_* d_{0*}(\mathscr{O}_{X_1}) = p_* d_{1*}(\mathscr{O}_{X_1})$$

est exacte.

Soit donc Y' un ouvert de Y et posons $U' = q^{-1}(Y')$, $X'_0 = p^{-1}(Y')$, etc. [33] Alors, U' est un ouvert de U saturé pour la relation d'équivalence définie par le groupoïde U_*, et il résulte des lemmes 1.1 et 1.2 que Y' est le conoyau, dans $(\mathbf{Sch}_{/S})$ et dans $(\mathbf{Esp.An})$, du groupoïde induit par U_* sur U'. De même, X'_0 est un ouvert de X_0 saturé pour la relation d'équivalence définie par X_* et on le diagramme commutatif suivant, où les deux carrés sont cartésiens :

$$\begin{array}{ccccc} X'_0 & \xleftarrow{\widetilde{d}_1} & V' = d_0^{-1}(U') & \xrightarrow{\widetilde{d}_0} & U' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \xleftarrow{d_1} & V = d_0^{-1}(U) & \xrightarrow{d_0} & U' \end{array} \quad .$$

Alors, $\widetilde{d}_1$ est surjectif, et fini localement libre. D'autre part, soit $x \in U'$. Comme U est une quasi-section, l'ensemble $E := d_0 d_1^{-1}(x) \cap U$ est fini et contenu dans un ouvert affine W de U. Alors $E' = E \cap U'$ est un ensemble fini, contenu dans l'ouvert quasi-affine $W \cap U'$. Par conséquent, il existe un ouvert affine W' de $W \cap U'$ contenant E'. Ceci montre que U' est une quasi-section du groupoïde X'_* induit par X_* sur X'_0. La première assertion de (i), appliquée à X'_* et U', montre alors que Y' est le conoyau *dans* $(\mathbf{Sch}_{/S})$ de X'_*.

En particulier, pour tout S-schéma T, on a la suite exacte

$$T(Y') \xrightarrow{T(p|_{X'_0})} T(X'_0) \underset{T(d_0|_{X'_1})}{\overset{T(d_1|_{X'_1})}{\rightrightarrows}} T(X'_1).$$

Or, si T est la « droite affine » $\mathbb{G}_{a,S}$ (I 4.3), cette suite s'identifie à la suite : **276**

$$\Gamma(Y', \mathscr{O}_Y) \to \Gamma(p^{-1}(Y'), \mathscr{O}_{X_0}) \underset{\delta_0}{\overset{\delta_1}{\rightrightarrows}} \Gamma(d_0^{-1}p^{-1}(Y'), \mathscr{O}_{X_1}) = \Gamma(d_1^{-1}p^{-1}(Y'), \mathscr{O}_{X_1})$$

qui est donc exacte pour tout ouvert Y'. Ceci achève la preuve de 6.1 (i).

d) *Démonstration de* (iv) :

Si (d_0, d_1) est un couple d'équivalence, il en va de même pour (u_0, u_1). Il s'ensuit que $u_0 \boxtimes u_1 : U_1 \to U \times_Y U$ est un isomorphisme (théorème 4.1), donc aussi $v_0 \boxtimes v_1$ (confer les carrés cartésiens de b)) ; comme $v \times v$ est fidèlement plat et quasi-compact, $d_0 \boxtimes d_1$ est un isomorphisme (SGA 1, VIII 5.4).

De plus, si d_0 est plat, u l'est aussi. Or q est plat, d'après le théorème 4.1, donc r l'est aussi. Comme v est fidèlement plat, alors p est plat, et donc fidèlement plat puisque surjectif.

[33] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit, en particulier le fait que U' soit une quasi-section du groupoïde induit sur X'_0.

7. Quotient par un groupoïde propre et plat

Théorème 7.1. — [34] *Soient* S *un schéma* localement noethérien *et*

$$X_2 \underset{d_0'}{\overset{d_2'}{\underset{\longrightarrow}{\overset{\longrightarrow}{\longrightarrow}}}} X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0$$

un $(\mathbf{Sch}_{/S})$*-groupoïde tel que* d_1 *soit* propre et plat*, que* X_0 *soit* quasi-projectif *sur* S [35] *et que le morphisme* $d : X_1 \to X_0 \times_S X_0$ *de composantes* d_0 *et* d_1 *soit* quasi-fini*. Alors :*

(i) *Il existe un conoyau* (Y, p) *de* (d_0, d_1) *dans* $(\mathbf{Sch}_{/S})$*; de plus, un tel* (Y, p) *est un conoyau de* (d_0, d_1) *dans la catégorie de tous les espaces annelés.*

277 (ii) *p est surjectif, ouvert, propre, de présentation finie, et* $Y \to S$ *est de présentation finie et séparé.* [36]

(iii) *Le morphisme* $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ *de composantes* d_0 *et* d_1 *est surjectif.*

(iv) *Si* (d_0, d_1) *est un couple d'équivalence,* $X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ *est un isomorphisme et p est fidèlement plat.* [37] *De plus,* (Y, p) *est un conoyau de* (d_0, d_1) *dans la catégorie des* faisceaux *pour la topologie* (fppf) *et, pour tout changement de base* $Y' \to Y$*,* Y' *est le conoyau du groupoïde* $X_* \times_Y Y'$ *déduit de* X_* *par le changement de base* $X_0 \times_Y Y' \to X_0$*.*

En particulier, pour tout changement de base $S' \to S$*,* $Y' = Y \times_S S'$ *est le conoyau du* S'*-groupoïde* $X'_* = X_* \times_S S'$*. Donc, dans ce cas, «* la formation du quotient commute au changement de base *».*

Soit (Y, p) le conoyau de (d_0, d_1) dans la catégorie de tous les espaces annelés. Le lemme 1.2 montre que, pour prouver (i), il suffit de démontrer que tout point z de X_0 possède un voisinage ouvert saturé U_z tel que, notant $\widetilde{d}_0$ et $\widetilde{d}_1$ les restrictions de d_0 et d_1 à $d_0^{-1}(U_z) = d_1^{-1}(U_z)$, et (Q, q) le conoyau de $(\widetilde{d}_0, \widetilde{d}_1)$ dans $(\mathbf{Esp.An})$, Q soit un schéma et q un morphisme de schémas.

D'après le lemme 6.1 (i), il suffit donc de montrer que tout point z de X_0 possède un voisinage ouvert saturé U_z tel que le groupoïde induit sur U_z par X_* possède une

---

[34] N.D.E. : Signalons ici l'article de S. Keel et S. Mori ([**KM97**]), où est établi le théorème suivant. Soient X un espace algébrique de type fini sur une base localement noethérienne S et $j : R \to X \times_S X$ un groupoïde *plat* dont le stabilisateur $j^{-1}(\Delta_X)$ est *fini* sur X ; il existe alors un espace algébrique qui est un quotient géométrique de X par R et un quotient catégorique uniforme ; de plus, si j est séparé, ce quotient est séparé. En particulier, si un S-schéma en groupes G *plat* agit *proprement* sur X, avec stabilisateur fini (i.e. le morphisme $G \times_S X \to X \times_S X$, $(g, x) \mapsto (x, g \cdot x)$ est propre et le stabilisateur de la diagonale est fini sur X), alors il existe un quotient géométrique $X \to X/G$. Dans le cas d'un S-schéma en groupes réductifs G, il s'agit d'un résultat de J. Kollár ([**Ko97**]).

[35] N.D.E. : Cette hypothèse sur X_0 est nécessaire, cf. la N.D.E. (17) dans le Th. 4.1.

[36] N.D.E. : Dans TDTE III, Th. 6.1, il est indiqué que $Y \to S$ est quasi-projectif si S est noethérien. Les éditeurs n'ont pas vu comment déduire ceci de l'existence locale de quasi-sections.

[37] N.D.E. : On a explicité les conséquences qui suivent ; voir [**Ray67a**], th. 1 (iii) et la fin de la démonstration du théorème. Signalons aussi qu'une *autre* démonstration du th. 7.1 dans le cas d'une relation d'équivalence, basée sur l'existence des *schémas de Hilbert*, est donnée dans [**AK80**], Th. 2.9, voir aussi [**BLR90**], § 8.2, Th. 12 ; il y est de plus montré, dans ce cas, que $Y \to S$ est *quasi-projectif*.

quasi-section. On peut même supposer que z est fermé dans la fibre de z au-dessus de S (nous dirons que z est *fermé relativement à* S) [38]. L'existence de U_z résulte alors des lemmes qui suivent :

Lemme 7.2. — *Soient* T *un schéma affine* noethérien, X, Y, *et* Z *des* T*-schémas* de type fini, X *étant* quasi-projectif *sur* T, *et*

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{u} & X \\ {\scriptstyle v}\downarrow & & \downarrow \\ Z & \dashrightarrow & T \end{array}$$

un diagramme de $(\mathbf{Sch}_{/T})$. *Soit d'autre part z un point de $v(Y)$ qui est fermé relativement à* T *et tel que v soit plat aux points de $v^{-1}(z)$. Alors, il existe un sous-schéma fermé* F *de* X *tel que $u(u^{-1}(F) \cap v^{-1}(z))$ soit* fini *non vide et que la restriction de v à $u^{-1}(F)$ soit plate aux points de $v^{-1}(z)$.*

Soit $T = \operatorname{Spec} A$. Il est loisible de supposer X de la forme $\operatorname{Proj} \mathscr{S}$, où $\mathscr{S}$ est l'algèbre symétrique d'un A-module de type fini E.

Si $u(v^{-1}(z))$ est fini, on peut choisir F égal à X. Sinon, nous désignons par $y_1, \ldots, y_n$ **278**
les points de la fibre $v^{-1}(z)$ *associés* au faisceau structural $\mathscr{O}_{v^{-1}}(z)$ de $v^{-1}(z)$ (les y_i sont donc tels que, si $\mathscr{O}_i$ désigne l'anneau local de $v^{-1}(z)$ au point y_i, l'idéal maximal de $\mathscr{O}_i$ soit formé de diviseurs de 0). Si t est l'image de z dans T, $u(v^{-1}(z))$ est une partie constructible infinie de la fibre de t dans X. Il existe donc un point x fermé dans cette fibre, appartenant à $u(v^{-1}z)$ et distinct de $u(y_1), \ldots, u(y_n)$. Alors $X - \overline{\{x\}}$ est un voisinage ouvert de $u(y_1), \ldots, u(y_n)$, donc contient un voisinage ouvert de la forme $D_+(f)$, où f est un élément homogène de degré d de $\mathscr{S}$ (les notations sont celles de EGA II, § 2.3).

Par conséquent, le sous-schéma fermé $X_1 = V_+(f)$ défini par f contient x et évite les points $u(y_1), \ldots, u(y_n)$. Il s'ensuit évidemment que l'image réciproque $Y_1 = u^{-1}(V_+(f))$ de ce sous-schéma est distincte de Y et rencontre $v^{-1}(z)$. Nous allons même montrer que la restriction v_1 de v à Y_1 est plate aux points de $v^{-1}(z)$; si $u(v_1^{-1}(z))$ est fini, on n'aura donc qu'à choisir F égal à X_1 ; sinon, on répètera l'argument qu'on vient de développer en remplaçant Y par Y_1, v par v_1, u par le morphisme u_1 induit dans Y_1 par u ; on obtiendra de cette façon une suite décroissante X, $X_1, \ldots$ de sous-schémas fermés de X ; comme une telle suite s'arrête, $u(u^{-1}(X_n) \cap v^{-1}(z))$ sera fini non vide pour un certain n et on choisira F égal à X_n.

Il reste donc à montrer que v_1 est plat aux points de $v^{-1}(z)$; soient donc y un point de Y_1 au-dessus de z, $\mathscr{O}_y$ l'anneau local de y dans Y, $\overline{\mathscr{O}}_y$ l'anneau local de y dans $v^{-1}(z)$, $\mathscr{O}_{v(y)}$ l'anneau local de $v(y)$ dans Z. Si $g \in \mathscr{S}_1$ est tel que $D_+(g)$ soit un voisinage de $u(y)$ dans X, soient φ l'image de f/g^d dans $\mathscr{O}_y$ et $\overline{\varphi}$ l'image de f/g^d dans $\overline{\mathscr{O}}_y$. Il résulte alors de la construction de f que $\overline{\varphi}$ ne divise pas 0 dans $\overline{\mathscr{O}}_y$; comme

[38] N.D.E. : En effet, si l'on a construit un tel voisinage ouvert U_z pour tout point z fermé relativement à S, alors la réunion de ces U_z recouvre X_0, car chaque fibre au-dessus de S du fermé complémentaire est un schéma noethérien sans points fermés, donc vide.

$\mathscr{O}_y$ est plat sur $\mathscr{O}_z$, φ ne divise pas 0 dans $\mathscr{O}_y$ et $\mathscr{O}_y/\mathscr{O}_y\varphi$ est plat sur $\mathscr{O}_z$ (SGA 1, IV 5.7). Or $\mathscr{O}_y/\mathscr{O}_y\varphi$ n'est autre que l'anneau local de y dans Y_1.

279 ***Lemme 7.3***. — *Nous conservons les notations et les hypothèses de* 7.1. *Tout point z de X_0 qui est fermé relativement à S possède alors un voisinage ouvert saturé U_z tel que le groupoïde induit par X_* sur U_z possède une quasi-section.*

L'énoncé étant local sur S, on peut supposer S affine noethérien et appliquer le lemme précédent au diagramme

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{d_0} & X_0 \\ {\scriptstyle d_1}\downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \dashrightarrow & S \end{array}$$

de $(\mathbf{Sch}_{/S})$. Soit donc F un sous-schéma fermé de X_0 tel que $d_0(d_0^{-1}(F) \cap d_1^{-1}(z))$ soit fini non vide et que la restriction de d_1 à $d_0^{-1}(F)$ soit plate aux points de $d_1^{-1}(z)$. Notons F_1 et F_2 les images réciproques de F par d_0 et par $d_0 d_0' = d_0 d_1'$, et notons $\widetilde{d}_0$, $\widetilde{d}_1$, etc., les morphismes induits par d_0, d_1, etc. On a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} F_2 & \underset{\widetilde{d}_0'}{\overset{\widetilde{d}_1'}{\rightrightarrows}} & F_1 & \xrightarrow{\widetilde{d}_0} & F \\ {\scriptstyle \widetilde{d}_2'}\downarrow & & {\scriptstyle \widetilde{d}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{q}} \\ X_1 & \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} & X_0 & \overset{q}{\dashrightarrow} & S \end{array} \quad ,$$

où les deux carrés de gauche sont cartésiens et la première ligne exacte (confer (0,1,2), § 1), et où q et $\widetilde{q}$ désignent les morphismes structuraux.

Montrons d'abord qu'il n'y a qu'un nombre fini de points de F_1 au-dessus de z. [39] Soit en effet s l'image de z dans S ; comme F est de type fini sur S, la fibre $\widetilde{q}^{-1}(s)$ est un schéma noethérien. D'autre part, comme $\widetilde{d}_0$ est propre, $\widetilde{d}_0(\widetilde{d}_1^{-1}(z))$ est un sous-schéma *fermé* de $\widetilde{q}^{-1}(s)$, formé d'un nombre fini de points. Par conséquent (cf. EGA I, 6.2.2), les points de cet ensemble sont fermés dans $\widetilde{q}^{-1}(s)$ et aussi (puisque F est fermé dans X_0) dans la fibre $q^{-1}(s)$ de s dans X_0. Soit y un de ces points ; comme la fibre $q^{-1}(s)$ est de type fini sur $\kappa(s)$, elle contient des voisinages ouverts affines $\operatorname{Spec} B$ et $\operatorname{Spec} C$ de y et z, respectivement, où B et C sont des $\kappa(s)$-algèbres de type fini. Alors y et z correspondent à des idéaux maximaux $\mathfrak{p} \subset B$ et $\mathfrak{q} \subset C$, les corps $B/\mathfrak{p}$ et $C/\mathfrak{q}$ sont de degré fini sur $\kappa(s)$, et donc $(B/\mathfrak{p}) \otimes_{\kappa(s)} (C/\mathfrak{q})$ est une $\kappa(s)$-algèbre de dimension finie, dont les idéaux maximaux correspondent exactement aux points de $X_0 \times_S X_0$ dont la deuxième (resp. première) projection est z (resp. y). Il n'y a donc
280 qu'un nombre fini de points u de $X_0 \times_S X_0$ dont la deuxième projection est z et dont la première projection appartient à $\widetilde{d}_0(\widetilde{d}_1^{-1}(z))$. Enfin, comme $X_1 \to X_0 \times_S X_0$ est à

[39] N.D.E. : On ajouté des détails, et mis en évidence le rôle de l'hypothèse de *propreté* de d_0 et d_1 dans le théorème 7.1. (On pourra comparer avec l'énoncé et la démonstration du théorème 8.1, où cette hypothèse de propreté est omise.)

fibres finies, un tel point u provient d'un nombre fini de points de X_1, d'où l'assertion cherchée.

Le morphisme $\widetilde{d}_1$ est donc quasi-fini et plat aux points de F_1 au-dessus de z. Comme $\widetilde{d}_1$ est de type fini, alors, d'après SGA 1, IV 6.10 et EGA III, 4.4.10 [(40)], l'ensemble Φ des points de F_1 où $\widetilde{d}_1$ n'est pas à la fois plat et quasi-fini, est fermé dans F_1, donc dans X_1 (puisque F_1 est fermé dans X_1). Comme d_1 est propre, $\widetilde{d}_1(\Phi)$ est fermé, et il ne contient pas z, d'après ce qui précède. Posons $W = \widetilde{d}_1(F_1) - \widetilde{d}_1(\Phi)$. Alors, la restriction de $\widetilde{d}_1$ à $\widetilde{d}_1^{-1}(W)$ est [(41)] de présentation finie (vu les hypothèses noethériennes), plate, propre et quasi-finie, donc finie, localement libre, et ouverte, d'après EGA III, 4.4.2, et EGA IV_2, 2.1.12 et 2.4.6. Par conséquent, $\widetilde{d}_1(F_1)$ est un *voisinage* de z, et W est le plus grand ouvert de X_0 contenu dans $\widetilde{d}_1(F_1)$ au-dessus duquel $\widetilde{d}_1$ est à la fois plat et quasi-fini.

Nous allons voir dans le lemme 7.4 que les images réciproques de Φ par $\widetilde{d}'_1$ et $\widetilde{d}'_0$ s'identifient toutes les deux à l'ensemble des points de F_2 où $\widetilde{d}'_2$ n'est pas à la fois plat et quasi-fini. Il s'ensuit que $d_0^{-1}(W) = \widetilde{d}'_2(F_2) - \widetilde{d}'_2(\widetilde{d}_0'^{-1}\Phi)$ coïncide avec $d_1^{-1}(W) = \widetilde{d}'_2(F_2) - \widetilde{d}'_2(\widetilde{d}_1'^{-1}\Phi)$, c'est-à-dire que W est saturé. Par conséquent, si on pose $W_1 = \widetilde{d}_1^{-1}(W)$, l'égalité $d_0^{-1}(W) = d_1^{-1}(W)$ entraîne $\widetilde{d}_2'^{-1}d_0^{-1}(W) = \widetilde{d}_2'^{-1}d_1^{-1}(W)$ c'est-à-dire $\widetilde{d}_0'^{-1}(W_1) = \widetilde{d}_1'^{-1}(W_1)$. Comme $\widetilde{d}_0$ est fidèlement plat et quasi-compact (car d_0 est, comme d_1, surjectif, propre et plat), et que le carré

$$\begin{array}{ccc} F_2 & \xrightarrow{\widetilde{d}'_1} & F_1 \\ {\scriptstyle \widetilde{d}'_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{d}_0} \\ F_1 & \xrightarrow{\widetilde{d}_0} & F \end{array}$$

est cartésien, il s'ensuit que W_1 est de la forme $\widetilde{d}_0^{-1}(U)$, où U est un ouvert de F (SGA 1, VIII 4.4). Cet ouvert U de F est une quasi-section pour le groupoïde de base W induit par X_*. On peut donc choisir U_z égal à W.

Il nous reste donc à énoncer le lemme 7.4 dont la démonstration est classique :

Lemme 7.4. — *Considérons un carré cartésien de schémas* **281**

$$\begin{array}{ccc} F_2 & \xrightarrow{v} & F_1 \\ {\scriptstyle d'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d} \\ X_1 & \xrightarrow{u} & X_0 \end{array}$$

[(40)] N.D.E. : Si $f : X \to Y$ est un morphisme *localement de type fini*, l'ensemble des $x \in X$ isolés dans leur fibre $f^{-1}(f(x))$ est *ouvert* dans X : dans EGA III, 4.4.10, ceci est déduit, pour Y localement noethérien, du « Main Theorem » de Zariski, d'autre part, pour Y arbitraire, cela découle du théorème de semi-continuité de Chevalley (EGA IV_3, 13.1.3 et 13.1.4). Par conséquent, f est *quasi-fini* en x si et seulement si f est de *type fini* en x et x isolé dans $f^{-1}(f(x))$; ceci sera utilisé plus loin, cf. la N.D.E. (42).

[(41)] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

et soit x un point de F_2.

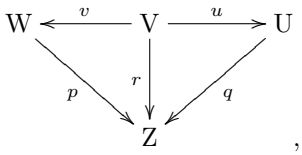
(i) *Si u est plat, d' est plat en x si et seulement si d est plat en $v(x)$.*

(ii) *Si d est localement de type fini, d' est quasi-fini en x si et seulement si d est quasi-fini en $v(x)$.* (42)

Nous avons donc prouvé qu'il existe un recouvrement de X_0 par des ouverts saturés W tels que le groupoïde W_* induit par X_* sur W possède une quasi-section. (43)

D'après le lemme 6.1 et les réductions énoncées après le théorème 7.1, ceci entraîne les assertions (i) et (iii) du théorème 7.1, et le fait que p soit surjectif et ouvert, et que p et $Y \to S$ soient *localement* de présentation finie. De plus, comme $X_0 \to S$ est quasi-projectif, donc séparé et de type fini, alors p est séparé et la démonstration du point (ii) du lemme 6.1 montre que p et $Y \to S$ sont de présentation finie.

Pour montrer que p est propre, il reste donc à montrer qu'il est universellement fermé. Comme l'assertion est locale sur Y, on peut se placer sur un ouvert saturé W tel que le groupoïde W_* induit par X_* sur W possède une quasi-section U (puisque X_0 est recouvert par de tels ouverts). Reprenant les notations de 6.a), on a un diagramme commutatif



,

où Z est un ouvert de Y, toutes les flèches sont surjectives, et q est entier. De plus, par hypothèse, $d_0 : X_1 \to X_0$ est propre, donc u, qui en est déduit par changement de base, l'est aussi. Par conséquent, r est universellement fermé, et donc p aussi, puisque v est surjectif.

Enfin, p étant surjectif et universellement fermé, et X_0 quasi-projectif donc séparé, la diagonale $\Delta_{Y/S}(Y)$ est fermée dans $Y \times_S Y$, étant l'image par $p \times p$ de la diagonale $\Delta_{X_0/S}(X_0)$. Donc Y est séparé sur S. Ceci achève la démonstration de 7.1 (ii).

Les assertions à prouver dans 7.1 (iv) sont locales en Y ; comme X_0 est recouvert par les ouverts saturés U_z, il suffit de vérifier ces assertions en remplaçant X et Y par U_z et $V = p(U_z)$. Comme on l'a déjà vu au début de la démonstration de 7.1, il résulte des lemmes 1.1, 1.2, et 6.1 (i), que $(V_z, p|_{U_z})$ est le conoyau dans (**Sch**) et dans (**Esp.An**) du groupoïde induit par X_* sur U_z. Or, l'hypothèse que $d = (d_0, d_1)$ soit un

(42) N.D.E. : Les conditions sont suffisantes, par changement de base (cf. EGA II, 6.2.4 (iii) et EGA IV_2, 2.1.4). Réciproquement, posons $y = d'(x)$ et $z = u(y) = d(v(x))$, et supposons d' *plat en* x et u (donc aussi v) *plat*. Alors $\mathscr{O}_{v(x)} \to \mathscr{O}_x$ est fidèlement plat, ainsi que $\mathscr{O}_z \to \mathscr{O}_y \to \mathscr{O}_x$. Par conséquent, $\mathscr{O}_z \to \mathscr{O}_{v(x)}$ est fidèlement plat (cf. EGA IV_2, 2.2.11 (iv)). Enfin, supposons d *localement de type fini* et d' *quasi-fini en* x. Alors $v(x)$ est isolé dans sa fibre $d^{-1}(z)$, puisque x l'est dans sa fibre $d'^{-1}(y) = d^{-1}(z) \otimes_{\kappa(z)} \kappa(y)$. Donc, d'après le théorème de semi-continuité de Chevalley, il existe un voisinage ouvert de $v(x)$ dont tout point est isolé dans sa fibre (EGA IV_3, 13.1.3 et 13.1.4), de sorte que d est quasi-fini en $v(x)$.

(43) N.D.E. : On a modifié la suite, en tirant profit des ajouts faits dans le lemme 6.1.

monomorphisme est préservée par le changement de base $U_z \to X_0$. Par conséquent, les deux premières assertions de 7.1 (iv) résultent de 6.1 (iv).

Montrons enfin les conséquences signalées à la fin du point (iv) (cf. [**Ray67a**], th. 1 (iii)). Par hypothèse, le groupoïde X_* provient d'une relation d'équivalence $R \to X_0 \times X_0$, et on a établi que R est *effective* (cf. Exp. IV, 3.3.2) et que $p : X_0 \to Y = X_0/R$ est fidèlement plat et de présentation finie. Par conséquent, notant (M) la famille des morphismes fidèlement plats localement de présentation finie, R est (M)-effective. Donc, d'après Exp. IV, 6.3.3, (Y, p) représente le faisceau quotient de X_0 par R pour la topologie (fppf), et les assertions relatives au changement de base découlent de IV, 3.4.3.1.

8. Passage au quotient par un groupoïde plat non nécessairement propre

Théorème 8.1. — [(44)] *Soient* S *un schéma* noethérien *et*

$$X_2 \xrightarrow[\xrightarrow[\xrightarrow[d_0']{d_1'}]{d_2'}]{} X_1 \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X_0$$

un $(\mathbf{Sch}_{/S})$*-groupoïde tel que* d_1 *soit* plat *et* de type fini*, que* X_0 *soit de* type fini *sur* S *et que le morphisme* $X_1 \to X_0 \times_S X_0$ *de composantes* d_0 *et* d_1 *soit* quasi-fini. **282**

Il existe alors un ouvert W *de* X_0 *dense, saturé et satisfaisant aux propriétés suivantes :*

(i) *Si* $W_2 \xrightarrow{w_i'} W_1 \xrightarrow{w_j} W$ *est le groupoïde induit par* X_* *sur* W*,* (w_0, w_1) *possède un conoyau* (V, p) *dans* $(\mathbf{Sch}_{/S})$ *; de plus,* (V, p) *est un conoyau de* (w_0, w_1) *dans la catégorie de tous les espaces annelés.*

(ii) *p est surjectif et ouvert.*

(ii′) *p et* $V \to S$ *sont de présentation finie.*

(iii) *Le morphisme* $W_1 \to W \times_V W$ *de composantes* w_0 *et* w_1 *est surjectif.*

(iv) *Si* (d_0, d_1) *est un couple d'équivalence,* $W_1 \to W \times_V W$ *est un isomorphisme et p est fidèlement plat.*

[(44)] N.D.E. : Il existe un *plus grand* ouvert W de X_0 satisfaisant les conclusions du théorème. En effet, soient W un ouvert comme dans le théorème et $W^\sharp$ un ouvert dense et saturé contenu dans W. Puisque p est ouvert, $V^\sharp = p(W^\sharp)$ est un ouvert de V, et $W^\sharp = p^{-1}(V^\sharp)$, puisque $W^\sharp$ est saturé. D'après le lemme 1.1, $V^\sharp$ est un conoyau pour le groupoïde induit sur $W^\sharp$. Ainsi on peut recoller suivant leur intersection $W^\sharp$ deux ouverts W et W′ vérifiant les conclusions du théorème, et les conditions (i), (ii), (iii), (iv), ainsi que le fait que p et $V \to S$ soient localement de présentation finie, sont préservés. La conclusion (ii′) découle, comme dans la démonstration de 6.1 (ii), de l'hypothèse que X_0 soit de type fini sur S noethérien.

Par ailleurs, les lemmes 1.1 et 1.2 montrent aussi que la réunion de tous les ouverts saturés U de X_0 tels que l'ouvert $p(U)$ de Y soit un schéma et que $p|_U : U \to p(U)$ soit un morphisme de schémas, est le plus grand ouvert saturé Ω de X_0 vérifiant la condition (i) de 8.1. Le théorème 8.1 montre que Ω contient un ouvert W dense, mais il n'est pas immédiat que Ω vérifie les propriétés (ii) à (iv).

À ce sujet, le lecteur pourra consulter [**Ray67a**], [**Ray67b**], et l'appendice I de [**An73**], qui donnent des résultats plus précis, et étudient la question de la représentabilité du S-*faisceau* quotient (fppf) $\widetilde{X/R}$ (où l'on a noté R le groupoïde X_* de base $X = X_0$), tout ceci sous des hypothèses plus faibles

Nous allons montrer qu'on peut choisir W de telle façon que le $(\mathbf{Sch}_{/S})$-groupoïde W_* induit par X_* possède une quasi-section (confer § 7). Le théorème 8.1 résultera alors du lemme 6.1.

Admettons provisoirement que, pour tout point $z \in X_0$ fermé relativement à S (confer § 7), il existe un ouvert saturé W_z, qui possède une quasi-section et rencontre toutes les composantes irréductibles de X_0 passant par z. Alors l'extérieur $X_0 - \overline{W}_z$ de W_z dans X_0 est saturé (car le saturé $d_1(d_0^{-1}(X_0 - \overline{W}_z))$ de cet extérieur est ouvert et ne rencontre pas W_z). Si cet extérieur n'est pas vide, on peut y choisir un point z' fermé relativement à S et associer à z' un ouvert $W_{z'}$ comme ci-dessus ; on peut d'ailleurs supposer $W_{z'}$ contenu dans $X_0 - \overline{W}_z$; alors W_z et $W_{z'}$ sont disjoints et le groupoïde induit par X_* sur $W_z \cup W_{z'}$ possède une quasi-section. Le processus doit s'arrêter parce que X_0 n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles. Il reste donc à construire W_z.

Pour cela il est loisible de supposer S affine ; dans ce cas, soient y un point de X_1
283 tel que $d_1(y) = z$, X un ouvert affine de X_0 contenant $d_0(y)$, Y l'image réciproque de X dans X_1 par d_0, enfin $u : Y \to X$ et $v : Y \to X_0$ les morphismes induits par d_0 et d_1. Comme X est affine, donc quasi-projectif, on peut appliquer le lemme 7.2 : il y a donc un sous-schéma F de X_0 tel que $d_0^{-1}(F) \cap d_1^{-1}(z)$ soit non vide, que $d_0(d_0^{-1}(F) \cap d_1^{-1}(z))$ soit fini et que la restriction de d_1 à $d_0^{-1}(F)$ soit plate aux points de $v^{-1}(z)$. Ce fait nous permet de reprendre les notations du lemme 7.3 en désignant par F_1 et F_2 les images réciproques de F dans X_1 et X_2, etc.

$$\begin{array}{ccccc} F_2 & \overset{\widetilde{d}'_1}{\underset{\widetilde{d}'_0}{\rightrightarrows}} & F_1 & \xrightarrow{\widetilde{d}_0} & F \\ \downarrow{\scriptstyle \widetilde{d}'_2} & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{d}_1} & & \\ X_1 & \overset{d_1}{\underset{d_0}{\rightrightarrows}} & X_0 & & \end{array} \quad .$$

On montre alors comme en 7.3 que $\widetilde{d}_1$ est quasi-fini aux points de $\widetilde{d}_1^{-1}(z)$ de sorte qu'il est naturel de considérer l'ouvert F'_1 de F_1 formé des points où $\widetilde{d}_1$ est à la fois plat et quasi-fini. D'après 7.4, les deux images réciproques de F'_1 par $\widetilde{d}'_1$ et $\widetilde{d}'_0$ sont formées des points de F_2 où $\widetilde{d}'_2$ est plat et quasi-fini, de sorte que ces deux images

(S un schéma arbitraire, X un schéma localement de type fini sur S, et R un S-groupoïde de base X tel que d_0 (et donc d_1) soit plat et de présentation finie). Citons en particulier les résultats suivants. Si $\widetilde{X/R}$ est représentable par un S-schéma Y, alors Y est aussi le conoyau dans la catégorie (**Esp.An**). La réciproque est en général fausse (cf. l'exemple 0.4 de [**Mum65**], Chap. 0, § 3, cité dans [**Ray67a**], Rem. 1), mais est vraie si $d = (d_0, d_1)$ est une immersion. Sous cette hypothèse, le morphisme $p : \Omega \to Z := \Omega/R_\Omega$ est fidèlement plat et de présentation finie ; si de plus S est localement noethérien, alors un point x de codimension 1 dans X appartient à Ω si et seulement si le graphe du groupoïde induit sur $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,x})$ est fermé. Pour tout ceci, voir [**Ray67a**], Prop. 1, [**Ray67b**], Prop. 1 et Théorèmes 2, 1 et 4, et [**An73**], Théorèmes 5 et 6 pages 66–67, et Prop. 3.3.1 page 49. (Voir aussi, dans le cas d'une action d'un groupe algébrique sur un corps k algébriquement clos, l'article [**DR81**].)

réciproques coïncident et que F'_1 est de la forme $\widetilde{d}_0^{-1}(F')$, où F' est un ouvert de F (SGA 1, VIII 4.4). Quitte à remplacer F par F', on peut donc supposer que $\widetilde{d}_1$ est quasi-fini et plat. Dans ce cas, nous désignons par W_z le plus grand ouvert de $\widetilde{d}_1(F_1)$ au-dessus duquel $\widetilde{d}_1$ est *fini* et plat.

Cet ouvert W_z ne contient pas nécessairement z, mais il contient les points génériques des composantes irréductibles de X_0 passant par z [(45)]. Comme d_0 (resp. d_1) est fidèlement plat et de présentation finie (donc ouvert), il résulte alors de SGA 1, VIII 5.7, que $d_0^{-1}(W_z)$ et $d_1^{-1}(W_z)$ coïncident tous les deux avec le plus grand ouvert de $\widetilde{d}'_2(F_2)$ au-dessus duquel $\widetilde{d}'_2$ est fini et plat. On voit par conséquent comme en 7.3 que les deux images réciproques de $\widetilde{d}_1^{-1}(W_z)$ par $\widetilde{d}'_0$ et $\widetilde{d}'_1$ coïncident, donc que $\widetilde{d}_1^{-1}(W_z)$ est de la forme $\widetilde{d}_0^{-1}(U)$ où U est un ouvert de F qui est une quasi-section pour le groupoïde induit par X_* sur W_z.

9. Élimination des hypothèses noethériennes dans le théorème 7.1

284

a) Reprenons les notations et les hypothèses du lemme 6.1 et soit $\pi : S' \to S$ un changement de base arbitraire. Désignons par $f' : X' \to Y'$ le morphisme de S'-schémas déduit par l'extension π de la base d'un morphisme de S-schémas $f : X \to Y$. Avec cette convention, $p' : X'_0 \to Y'$ est surjectif ainsi que le morphisme $X'_1 \to X'_0 \times_{Y'} X'_0$ de composantes d'_0 et d'_1. L'ensemble sous-jacent à Y' s'identifie donc au quotient de l'ensemble sous-jacent à X'_0 par la relation d'équivalence définie dans X'_0 par le S'-groupoïde X'_*. De plus, $q' : U' \to Y'$ est entier surjectif de sorte que la topologie de Y' est la topologie quotient de celle de U', donc aussi de celle de X'_0 (confer la preuve du § 6.c).

D'un autre côté, il est clair que U' est une quasi-section du S'-groupoïde X'_* auquel on peut donc appliquer le lemme 6.1. En particulier, X'_* possède un conoyau (Y_1, p_1) et l'espace topologique sous-jacent à Y_1 s'obtient à partir de l'espace topologique sous-jacent à X'_0 en identifiant les points équivalents pour la relation définie par X'_*. Il s'ensuit que le morphisme canonique $Y_1 \to Y'$ est un homéomorphisme ; je dis même que $Y_1 \to Y'$ *est un homéomorphisme universel* : en effet, si S'' est au-dessus de S', soit Y_2 le conoyau de $(d_0 \times_S S'', d_1 \times_S S'')$. D'après ce qui précède, appliqué aux changements de base $S'' \to S'$ et $S'' \to S$,

$$Y_2 \longrightarrow Y_1 \underset{S'}{\times} S'' \qquad \text{et} \qquad Y_2 \longrightarrow Y \underset{S}{\times} S'' \simeq Y' \underset{S'}{\times} S''$$

sont des homéomorphismes de sorte qu'il en va de même pour $Y_1 \times_{S'} S'' \to Y' \times_{S'} S''$.

b) Des remarques analogues s'appliquent évidemment au cas où le groupoïde X_* possède « localement » des quasi-sections (confer la démonstration du théorème 7.1).

[(46)] Par exemple, on a le théorème suivant : **285**

[(45)] N.D.E. : En effet, soit η un tel point générique. Les hypothèses entraînent que $\mathscr{O}_{X_0,\eta}$ est un anneau local artinien, et $\mathscr{O}_{F_1,\eta}$ un $\mathscr{O}_{X_0,\eta}$-module de type fini. Donc, d'après SGA 1, VIII 6.5, il existe un voisinage ouvert de η au-dessus duquel $\widetilde{d}_1$ est fini.

[(46)] N.D.E. : On a détaillé la suite, pour mettre en évidence le théorème 9.0 ci-dessous.

Théorème 9.0. — *Soient* S *un schéma arbitraire et* $X_2 \xrightarrow{d'_j} X_1 \xrightarrow{d_i} X_0$ *un* $(\mathbf{Sch}_{/S})$-*groupoïde tel que :* X_0 *soit* de présentation finie *et* quasi-projectif *sur* S, d_1 de présentation finie, propre *et* plat, *le morphisme* $d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \to X_0 \times_S X_0$ quasi-fini. *Alors :*

(1) *Tout point* x *de* X_0 *a un voisinage ouvert* W *qui est saturé et tel que le groupoïde induit par* X_* *dans* W *possède une quasi-section.*

(2) *Soit* (Y, p) *le conoyau de* (d_0, d_1) *dans la catégorie de tous les espaces annelés. Alors* Y *est un schéma,* p *un morphisme de schémas, et* (Y, p) *est un conoyau de* (d_0, d_1) *dans* $(\mathbf{Sch}_{/S})$.

(3) p *est surjectif, ouvert et universellement fermé.*

(4) *Le morphisme* $d : X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ *de composantes* d_0 *et* d_1 *est surjectif.*

(5) *Si* (d_0, d_1) *est un couple d'équivalence, alors :*

(a) $d : X_1 \to X_0 \times_Y X_0$ *est un isomorphisme et* p *est fidèlement plat.*

(b) p *et* $Y \to S$ *sont de présentation finie, et* (Y, p) *est un conoyau de* (d_0, d_1) *dans la catégorie des faisceaux pour la topologie* (fppf).

Démonstration. Pour (1), la question est locale sur S de sorte qu'on peut supposer $S = \operatorname{Spec} B$ affine. Il existe alors un anneau A de type fini sur $\mathbb{Z}$, un morphisme $S \to T = \operatorname{Spec} A$ et un $(\mathbf{Sch}_{/T})$-groupoïde Z_* tel que X_* s'identifie à $Z_* \times_T S$ (cf. EGA IV_3, 8.8.3, appliqué à $S_0 = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ et $S_i = \operatorname{Spec} A_i$, les A_i parcourant les sous-$\mathbb{Z}$-algèbres de type fini de B). De plus, on peut supposer que Z_* vérifie les conditions du théorème 7.1 (cf. EGA IV_3, 8.10.5). Par conséquent, Z_* possède « localement » des quasi-sections.

Il en est donc de même pour X_*, d'après a), et les assertions (2), (3), (4) et (5) (a) découlent de 6.1, comme dans la démonstration de 7.1.

c) Montrons que $Y \to S$ est de présentation finie. [(47)] Par hypothèse, $(d_0^{X_*}, d_1^{X_*})$ est un couple d'équivalence, c.-à-d., $d^{X_*} : X_1 \to X_0 \times_S X_0$ est un monomorphisme. D'après EGA IV_3, 8.10.5, on peut supposer, quitte à agrandir A, que $d^{Z_*} : Z_1 \to Z_0 \times_T Z_0$ est un monomorphisme. Comme $T = \operatorname{Spec} A$, avec A noethérien, il résulte alors du théorème 7.1 que le groupoïde Z_* possède un conoyau (Q, q) dans $(\mathbf{Sch}_{/T})$, que q et $Q \to T$ sont de présentation finie, et de plus que $q : Z_0 \to Q$ est fidèlement plat et que d^{Z_*} induit un isomorphisme $Z_1 \xrightarrow{\sim} Z_0 \times_Q Z_0$. Posons $Q_S = Q \times_T S$.

Comme $X_i \cong Z_i \times_T S$, on obtient donc un isomorphisme :

$$d_*^Z \underset{T}{\times} S : X_1 \xrightarrow{\sim} X_0 \underset{Q_S}{\times} X_0.$$

Notons ϕ son inverse, et soit π le morphisme canonique

$$X_0 \underset{Y}{\times} X_0 \longrightarrow X_0 \underset{Q_S}{\times} X_0.$$

(47) N.D.E. : L'original énonce que ceci découle de la proposition 9.1 qui suit. Nous n'avons pas été en mesure de reconstruire cet argument. La démonstration qui suit nous a été indiquée par O. Gabber.

Alors $\phi \circ \pi$ est l'inverse de $d_0 \boxtimes d_1 : X_1 \xrightarrow{\sim} X_0 \times_Y X_0$. Il en résulte que la relation d'équivalence définie par X_*, c.-à-d., le monomorphisme

$$X_1 \xrightarrow[\sim]{d_0 \boxtimes d_1} X_0 \times_Y X_0 \hookrightarrow X_0 \times_S X_0$$

s'identifie à la relation d'équivalence $\mathscr{R}(q_S)$ définie par le morphisme $q_S : X_0 \to Q_S$. Comme ce dernier est fidèlement plat et de présentation finie, donc un épimorphisme effectif universel, $\mathscr{R}(q_S)$ a pour quotient Q_S (cf. IV 3.3.2). Par suite, $Y \cong Q \times_T S$, donc $Y \to S$ et p sont de présentation finie. De plus, d'après IV 6.3.3, (Y, p) est aussi un conoyau de (d_0, d_1) dans la catégorie des faisceaux pour la topologie (fppf).

Proposition 9.1. — *Considérons des morphismes de schémas*

$$X_0 \xrightarrow{p} Y \xrightarrow{q} S$$

tels que qp soit de type fini (resp. de présentation finie) et p fidèlement plat de présentation finie. Alors q est de type fini (resp. de présentation finie)[(*)].

Comme p est surjectif et qp quasi-compact, q est quasi-compact. Donc on peut supposer S, Y et X_0 affines d'anneaux A, B, C. On a $B = \varinjlim B_i$, où les B_i parcourent les sous-A-algèbres de type fini de B. Comme C est de présentation finie sur B, il existe un indice i_0, une B_{i_0}-algèbre de présentation finie C_{i_0} et un isomorphisme $C \simeq C_{i_0} \otimes_{B_{i_0}} B$; si on pose $C_i = C_{i_0} \otimes_{B_{i_0}} B_i$ pour $i \geqslant i_0$, on a donc $C \simeq C_i \otimes_{B_i} B$.

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & C \\ \uparrow & & \uparrow \\ B_i & \longrightarrow & C_i \\ \uparrow & & \\ A & & \end{array}$$

Comme C est fidèlement plat sur B, on tire de EGA IV_3, 11.2.6 et 8.10.5 (vi) l'existence d'un $i_1 \geqslant i_0$ tel que C_{i_1} soit fidèlement plat sur B_{i_1} ; par conséquent C_i est fidèlement **286** plat sur B_i pour $i \geqslant i_1$. Pour $i \geqslant i_1$, l'application canonique $C_i \to C$ est alors injective, car déduite de $B_i \to B$ par extension fidèlement plate de la base.

Si C est de type fini sur A, il s'ensuit qu'il existe un indice $j \geqslant i_1$ tel que $C_j = C$ d'où $B_j = B$, puisque C_j est fidèlement plat sur B_j. Par conséquent, B est de type fini sur A.

Supposons maintenant C de présentation finie sur A. D'après ce qui précède, B est de type fini sur A, donc de la forme $\overline{B}/I$ où $\overline{B}$ est une algèbre de polynômes sur A à un nombre fini d'indéterminées, et I un idéal de $\overline{B}$. Alors I est réunion de ses sous-idéaux de type fini I_α ; d'où l'égalité $B = \varinjlim B_\alpha$ avec $B_\alpha = \overline{B}/I_\alpha$. Procédant comme plus haut, il existe un indice α_0, une B_{α_0}-algèbre de présentation finie C_{α_0} et un isomorphisme $C \simeq C_{\alpha_0} \otimes_{B_{\alpha_0}} B$. Pour $\alpha \geqslant \alpha_0$, on pose encore $C_\alpha = C_{\alpha_0} \otimes_{B_{\alpha_0}} B_\alpha$ de telle sorte qu'on a $C \simeq C_\alpha \otimes_{B_\alpha} B$ pour $\alpha \geqslant \alpha_0$. Toujours d'après EGA IV_3, 11.2.6

(*) Cf. EGA IV_4, 17.7.5 pour un résultat plus général.

et 8.10.5 (vi), on conclut comme plus haut que C_α est fidèlement plat sur B_α pour α assez grand. Dans ce cas, le noyau de l'application $C_\alpha \to C$ (resp. $C_\alpha \to C_\beta$ pour $\beta \geqslant \alpha$) s'identifie à $C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I/I_\alpha)$ (resp. à $C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I_\beta/I_\alpha)$).

Comme C_α et C sont de présentation finie sur A et que $C_\alpha \to C$ est surjectif, $C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I/I_\alpha)$ est un idéal de type fini [(48)] et est réunion des idéaux $C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I_\beta/I_\alpha)$. On a donc $C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I_\beta/I_\alpha) = C_\alpha \otimes_{B_\alpha} (I/I_\alpha)$ pour β assez grand, d'où aussi $I_\beta = I$ (car C_α est fidèlement plat sur B_α) ; donc B est de présentation finie sur A.

10. Complément : quotients par un schéma en groupes

Les §§ 10.2–10.4 ci-dessous, rédigés suivant des indications de M. Raynaud, ont pour but d'appliquer les théorèmes précédents au cas d'une action d'un schéma en groupes. Pour la commodité du lecteur, on a commencé par reproduire, dans le § 10.1, les énoncés 2.1 à 2.3 de l'Exp. XVI.

10.1. Théorèmes de représentabilité des quotients. — « Rappelons » d'abord le résultat suivant :

Théorème 10.1.1. — *Soient* S *un schéma,* X *et* Y *deux* S*-schémas,* $f : X \to Y$ *un* S*-morphisme. On suppose que l'on se trouve dans l'un des deux cas suivants :*

α) *Le morphisme* f *est localement de présentation finie.*

β) *Le schéma* S *est localement noethérien et* X *est localement de type fini sur* S.

Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) *Il existe un* S*-schéma* X' *et une factorisation de* f *:*

$$f : X \xrightarrow{f'} X' \xrightarrow{f''} Y,$$

où f' *est un* S*-morphisme fidèlement plat et localement de présentation finie et* f'' *est un* monomorphisme.

(ii) *La* (*première*) *projection :*

$$p_1 : X \underset{Y}{\times} X \longrightarrow X$$

est un morphisme plat.

De plus, si les conditions précédentes sont réalisées, (X', f') *est un quotient de* X *par la relation d'équivalence définie par* f (*pour la topologie* (fppf))*, de sorte que la factorisation* $f = f'' \circ f'$ *de* i) *est unique à isomorphisme près.*

Le cas Y localement noethérien, X de type fini sur Y, est traité dans [**Mur65**], cor. 2 du th. 2. Nous allons voir que l'on peut se ramener à ce cas.

Faisons d'abord quelques remarques :

(48) N.D.E. : cf. EGA IV_1, 1.4.4.

a) L'implication (i) ⇒ (ii) est triviale. En effet, la première projection :

$$p'_1 : X \underset{X'}{\times} X \longrightarrow X$$

se factorise à travers $X \times_Y X$:

$$p'_1 : X \underset{X'}{\times} X \xrightarrow{u} X \underset{Y}{\times} X \xrightarrow{p_1} X$$

Le morphisme u est un isomorphisme, puisque f'' est un monomorphisme, et p'_1 est plat, puisque f' est plat, donc p_1 est plat.

b) Les assertions de 10.1.1 sont locales sur Y (donc sont locales sur S) ; elles sont aussi locales sur X, comme il résulte facilement du fait qu'un morphisme plat et localement de présentation finie est ouvert (EGA IV_3, 11.3.1).

c) Sous les hypothèses de 10.1.1 α), vu ce qui précède, nous sommes ramenés au cas où X et Y sont affines et f de présentation finie. Quitte à remplacer S par Y, on peut supposer X et Y de présentation finie sur S. On se ramène alors au cas S noethérien grâce à EGA IV_3, 11.2.6.

d) Sous les hypothèses de 10.1.1 β), on peut supposer S, X, Y affines, S noethérien et X de type fini sur S. Considérons Y comme limite projective filtrante de schémas affines Y_i de type fini sur S. Les schémas $X \times_{Y_i} X$ forment une famille filtrante décroissante de sous-schémas fermés de $X \times_S X$, dont la limite projective est $X \times_Y X$. Comme $X \times_S X$ est noethérien, on a $X \times_{Y_i} X = X \times_Y X$ pour i assez grand, de sorte que $f_i : X \xrightarrow{f} Y \to Y_i$ satisfait aux hypothèses de 10.1.1 ii) s'il en est ainsi de f. Comme la relation d'équivalence définie par f sur X coïncide avec celle définie par f_i, il est clair qu'il suffit de prouver ii) ⇒ i) pour f_i, ce qui nous ramène au cas où Y est de type fini sur S.

Application aux schémas en groupes. Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes localement de présentation finie sur S, qui opère (à gauche) sur un S-schéma X. Si $X \to S$ possède une section ξ, on rappelle que le stabilisateur $\underline{\mathrm{Stab}}_G(\xi)$ est représentable par un sous-schéma en groupes de G (cf. I, 2.3.3).

Théorème 10.1.2. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-schéma en groupes localement de présentation finie sur* S*, qui opère sur un* S*-schéma* X*.*

On suppose que $X \to S$ *possède une section* ξ*, telle que le stabilisateur* H *de* ξ *dans* G *soit* plat sur S*. Si l'une des hypothèses ci-dessous est vérifiée :*

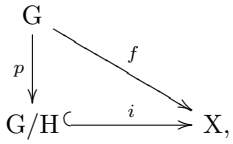
a) X *est localement de type fini sur* S*,*

b) S *est localement noethérien,*

alors le faisceau (fppf) *quotient* G/H *est représentable par un* S*-schéma, localement de présentation finie sur* S*, et le* S*-morphisme :*

$$f : G \longrightarrow X, \qquad g \mapsto g \cdot \xi$$

se factorise en :



où p est la projection canonique, qui est un morphisme fidèlement plat localement de présentation finie, et i est un monomorphisme.

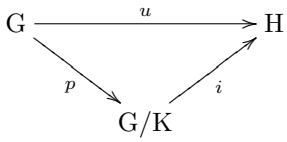
Démonstration. Le morphisme f fait de G un X-schéma. Par définition du stabilisateur de ξ, le morphisme :

$$\mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{G} \underset{\mathrm{X}}{\times} \mathrm{G}, \qquad (g, h) \mapsto (g, gh)$$

est un isomorphisme. Comme H est plat sur S, $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{H}$ est plat sur G, donc la première projection $p_1 : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ est un morphisme plat. Par ailleurs, si X est localement de type fini sur S, f est localement de présentation finie (EGA IV_1, 1.4.3 (v)) et sinon, S est supposé localement noethérien. Il suffit alors d'appliquer 10.1.1 au morphisme f. Il reste à voir que G/H est localement de présentation finie sur S, mais cela résulte immédiatement de 9.1.

Corollaire 10.1.3. — *Soient* S *un schéma,* $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ *un morphisme de* S*-schémas en groupes. On suppose* G *localement de présentation finie sur* S *et que, ou bien* H *est localement de type fini sur* S*, ou bien* S *est localement noethérien.*

Alors, si $\mathrm{K} = \mathrm{Ker}(u)$ *est* plat *sur* S*, le groupe quotient* G/K *est représentable par un* S*-schéma en groupes localement de présentation finie sur* S*, et u se factorise en :*



où p est la projection canonique et i un monomorphisme.

Démonstration : on applique 10.1.2 en prenant $\mathrm{X} = \mathrm{H}$ et pour ξ la section unité de H.

10.2. Stabilisateur de la diagonale. — Soient S un schéma *noethérien*, X un S-schéma de *type fini*, et G un S-schéma en groupes *plat* et de *type fini*, agissant à gauche sur X, i.e. on a une S-action $d_0 : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} \to \mathrm{X}$. Notons $d_1 : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} \to \mathrm{X}$ la projection sur le second facteur. Suivant le § 2.a), on dispose du groupoïde

$$\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} \;\underset{\mathrm{G}\times d_0}{\overset{\mathrm{pr}_{2,3}}{\underset{\longrightarrow}{\overset{\longrightarrow}{\xrightarrow{\mu\times \mathrm{X}}}}}}\; \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} \;\underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}}\; \mathrm{X}$$

dont on rappelle que le conoyau, s'il existe, est noté G\X.

Définition 10.2.1. — On désigne par $F \subset G \times_S X$ le *stabilisateur de la section diagonale*, i.e. le X-schéma défini par le produit cartésien

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta} \\ G \times_S X & \xrightarrow{(d_0,d_1)} & X \times_S X \end{array} \quad .$$

Alors F est un sous-X-schéma en groupes de $G \times_S X$. Comme $G \times_S X$ est de type fini sur S noethérien, donc noethérien, F est de type fini sur S et sur X (EGA I, 6.3.5 et 6.3.6). En outre, si $X \to S$ est *séparé*, F est un sous-X-schéma en groupes *fermé* de $G \times_S X$.

On rappelle que l'on dit que G *opère librement* sur X si le morphisme

$$G \underset{S}{\times} X \xrightarrow{(d_0,d_1)} X \underset{S}{\times} X$$

est un monomorphisme (cf. Exp. III, 3.2.1). Il revient au même de dire que F est le schéma en groupes trivial de base X.

10.3. Cas où F est quasi-fini sur X. — Comme F est de type fini sur X, il est quasi-fini sur X si et seulement si les fixateurs des points géométriques de X sont finis.

Théorème 10.3.1. — [49] *Sous les hypothèses de* 10.2*, on suppose que* F *est* quasi-fini *sur* X*. Alors il existe un ouvert* U *de* X*, dense et* G*-saturé, qui vérifie les propriétés suivantes :*

(i) *Dans* $(\mathbf{Sch}_{/S})$*, le conoyau* $V = G\backslash U$ *existe ; de plus, le schéma* V *est un quotient dans la catégorie des espaces annelés.*

(ii) $p : U \to V$ *est surjectif, ouvert, et de présentation finie.*

(iii) V *est de présentation finie sur* S*.*

(iv) *Le morphisme* $G \times_S U \to U \times_V U$*,* $(g, x) \mapsto (gx, x)$*, est surjectif.*

(v) *Supposons de plus que* G *opère* librement *sur* X*. Alors* $U \to V$ *est un* G*-torseur (à gauche) localement trivial pour la topologie* (fppf)*. En particulier,* $U \to V$ *est fidèlement plat.* [50]

Démonstration. On a supposé que le morphisme $G \times_S X \to X \times_S X$, $(g, x) \mapsto (gx, x)$, est quasi-fini. Le théorème 8.1 s'applique donc au groupoïde défini par (X, G). Ainsi il existe un ouvert dense saturé $U \subset X$ tel que le quotient $G\backslash U$ existe ; il satisfait les propriétés (i), (ii), (iii).

---

[49] N.D.E. : Ici aussi, il existe un plus grand ouvert U de X satisfaisant les conclusions du théorème, cf. la N.D.E. (44).

[50] N.D.E. : Si l'on suppose de plus que G est un S-schéma en groupes réductifs et que l'action (libre) de G sur X est linéarisable, on sait alors que $G\backslash X$ est représentable et que $X \to G\backslash X$ est un G-torseur (à gauche). Ceci découle de résultats de Raynaud et Seshadri et se trouve dans l'article [**CTS79**] (proposition 6.11).

Pour établir (iv), on se souvient que G opère librement sur X si et seulement si (d_0, d_1) est un couple d'équivalence (III 3.2.1). Dans ce cas, le théorème 8.1 (iv) montre que le morphisme $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{U} \to \mathrm{U} \times_{\mathrm{V}} \mathrm{U}$ est un isomorphisme et que p est fidèlement plat et de présentation finie. Ainsi, U est un G-torseur de base V, localement trivial pour la topologie (fppf).

10.4. Cas où F plat sur X. — On note

$$d = (d_0, d_1) : \mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{X} \longrightarrow \mathrm{X} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{X}$$

le morphisme $d(g, x) = (gx, x)$. Rappelons que le graphe faisceautique $\widetilde{\Gamma}$ de la relation d'équivalence associée à (X, G) est le sous-S-faisceau (fppf) de $\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}$ image de (d_0, d_1). C'est le faisceau (fppf) associé au foncteur graphe :

$$\mathrm{T} \mapsto \Gamma(\mathrm{T}) = \{(x_0, x_1) \in \mathrm{X}(\mathrm{T}) \times \mathrm{X}(\mathrm{T}) \mid x_0 \in \mathrm{G}(\mathrm{T})x_1\}.$$

Posons $\mathrm{G_X} = \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}$. Pour tout S-schéma T, on a une application surjective

$$\mathrm{G_X}(\mathrm{T}) \longrightarrow \Gamma(\mathrm{T}), \qquad (g, x) \mapsto (gx, x),$$

qui induit une application bijective

$$\phi(\mathrm{T}) : \mathrm{G_X}(\mathrm{T})/\mathrm{F}(\mathrm{T}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(\mathrm{T});$$

en effet, si $(g, x), (g', x') \in \mathrm{G_X}(\mathrm{T})$ vérifient $(gx, x) = (g'x', x')$, alors $x' = x$ et $g^{-1}g'x = x$, donc $(g^{-1}g'x, x) \in \mathrm{F}(\mathrm{T})$ et (g, x) et (g', x) ont même image dans $\mathrm{G_X}(\mathrm{T})/\mathrm{F_X}(\mathrm{T})$.

Par définition (cf. IV, 4.4.1 (ii) ou preuve de 5.2.1), le *faisceau-quotient* $\mathrm{G_X}/\mathrm{F}$ est le faisceau (fppf) associé au préfaisceau

$$\mathrm{T} \longmapsto \mathrm{G_X}(\mathrm{T})/\mathrm{F}(\mathrm{T}) \cong \Gamma(\mathrm{T}).$$

On a donc un isomorphisme de faisceaux $\phi : \mathrm{G_X}/\mathrm{F} \to \widetilde{\Gamma}$.

Théorème 10.4.1. — [(51)] *Sous les hypothèses de* 10.2*, on a :*

a) $\widetilde{\Gamma}$ *est représentable si et seulement si* F *est plat sur* X.

b) *On suppose que* F *est plat sur* X. *Alors les morphismes induits par* d_1 *et* d_0 *:*

$$\mathrm{G_X}/\mathrm{F} \underset{\overline{d}_0}{\overset{\overline{d}_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{X}$$

sont fidèlement plats et de présentation finie.

(51) N.D.E. : C'est le point (2) du théorème 3 de [**Ray67b**]. Dans cette Note est esquissée une autre démonstration du th. 10.1.1.

Démonstration de a) : Supposons le faisceau (fppf) G_X/F représentable par un X-schéma Y. Alors, d'après IV 6.3.3, $p : G_X \to Y$ est fidèlement plat et localement de présentation finie, et le second carré du diagramme ci-dessous est cartésien :

$$\begin{array}{ccccc} F & \longrightarrow & F \times_X G_X & \longrightarrow & G_X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow{e_X} & G_X & \longrightarrow & Y \end{array} ,$$

le premier carré étant obtenu par changement de base par la section unité $e_X : X \to G_X$. Comme p est fidèlement plat et localement de présentation finie, il en est de même de $F \to X$.

Réciproquement, supposons F plat sur X. Posons $X^2 = X \times_S X$. Le morphisme $d : G_X \to X^2$ permet de former le produit fibré :

$$\begin{array}{ccc} G_X \times_{X^2} G_X & \longrightarrow & G_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ G_X & \longrightarrow & X^2 \end{array} .$$

Alors le morphisme $G_X \times_{X^2} G_X \to X^2$ est un $F \times_X X^2$-torseur sur X^2, et est donc plat et de type fini (car F l'est). D'après le théorème 10.1.1, le morphisme d se factorise de façon unique :

$$G_X \xrightarrow{\psi} Y \xrightarrow{\tau} X \underset{S}{\times} X,$$

où ψ est fidèlement plat (de type fini) et τ est un monomorphisme de schémas.

Par suite, le morphisme de faisceaux $\psi : G_X \to Y$ est donc F-invariant et il vient un morphisme de faisceaux $\overline{\psi} : G_X/F \to Y$. Par ailleurs, vu que ψ est fidèlement plat (de type fini), le monomorphisme de faisceaux τ se factorise par le faisceau image de d, c'est-à-dire $\widetilde{\Gamma}$. L'isomorphisme de faisceaux $G_X/F \cong \widetilde{\Gamma}$ se factorise donc par le monomorphisme $Y \to \widetilde{\Gamma}$. On conclut que Y représente G_X/F.

Démonstration de b) : On suppose F plat sur X. Alors, d'après a) et sa preuve, G_X/F est représentable, et le morphisme $p : G_X \to G_X/F$ est fidèlement plat et de présentation finie. D'autre part, les morphismes $d_i : G_X \to X$ $(i = 0, 1)$ sont fidèlement plats et de présentation finie par hypothèse. Comme $d_i = \overline{d}_i \circ p$, il résulte de EGA IV_2, 2.2.13 (iii) et EGA IV_3, 11.3.16, que $\overline{d}_i$ est fidèlement plat et de présentation finie.

Théorème 10.4.2. — [52] *Sous les hypothèses de* 10.2*, supposons* F plat *sur* X*. Alors il existe un ouvert dense saturé* U *de* X *tel que le quotient* (fppf) $V = G\backslash U$ *soit un* S*-schéma de type fini et que* $U \to V$ *soit fidèlement plat et de présentation finie.*

[52] N.D.E. : Ici aussi, il existe un plus grand ouvert U de X satisfaisant les conclusions du théorème ; en outre, un point $x \in X$ de codimension 1 dans X appartient à U si et seulement si le morphisme $(G_X/F) \times_X \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,x}) \to \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,x}) \times_S \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,x})$ est une immersion fermée, cf. la N.D.E. (44).

Démonstration. Le théorème 10.4.1 montre que $G_X/F \cong \widetilde{\Gamma}$ est représentable. Alors le faisceau (fppf) G\X s'identifie au faisceau quotient de

$$G_X/F \underset{\overline{d}_0}{\overset{\overline{d}_1}{\rightrightarrows}} X.$$

D'après ce qui précède, $\overline{d}_i : G_X/F \to X$ est fidèlement plat et de présentation finie $(i = 0, 1)$, et le morphisme

$$G_X/F \xrightarrow{\sim} \widetilde{\Gamma} \hookrightarrow X \times_S X$$

est un monomorphisme, c.-à-d., $(\overline{d}_0, \overline{d}_1)$ est un couple d'équivalence. Par conséquent, le théorème 8.1 s'applique. Il existe donc un ouvert U de X, dense et saturé, tel que le quotient (fppf) $V = G\backslash U$ soit un S-schéma de type fini, et que $U \to V$ soit fidèlement plat et de présentation finie.

Compte tenu du théorème de platitude générique (EGA IV_2, 6.9.3), on obtient le

Corollaire 10.4.3. — *Sous les hypothèses de* 10.2*, supposons* X réduit*. Alors il existe un ouvert dense saturé* U *de* X *tel que le quotient* (fppf) G\U *soit un* S*-schéma de type fini et que* $U \to G\backslash U$ *soit fidèlement plat et de présentation finie.*

Bibliographie

(53)

[AK80] A. B. Altman, S. L. Kleiman, *Compactifying the Picard Scheme*, Adv. Math. **35** (1980), 50-112.

[An73] S. Anantharaman, *Schémas en groupes, espaces homogènes et espaces algébriques sur une base de dimension* 1, Mém. Soc. Math. France **33** (1973), 5-79.

[BLR90] S. Bosch, W. Lütkebohmert, M. Raynaud, *Néron models*, Springer-Verlag, 1990.

[CTS79] J.-L. Colliot-Thélène, J.-J. Sansuc, *Fibrés quadratiques et composantes connexes réelles*, Math. Ann. **244** (1979), 105-134.

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[DR81] J. Dixmier, M. Raynaud, *Sur le quotient d'une variété algébrique par un groupe algébrique*, pp. 327-344 *in* : Mathematical Analysis and Applications (L. Schwartz 65th birthday, éd. L. Nachbin), Adv. Math. Suppl. Stud., Vol. 7A, 1981.

[Fe03] D. Ferrand, *Conducteur, descente et pincement*, Bull. Soc. Math. France **131** (2003), n°4, 553-585.

[Hi62] H. Hironaka, *An example of a non-Kählerian complex analytic deformation of Kählerian complex structures*, Ann. of Math. **75** (1962), n°1, 190-208.

(53) N.D.E. : références additionnelles citées dans cet Exposé

[KM97] S. Keel, S. Mori, *Quotient by groupoids*, Ann. of Math. **145** (1997), n°1, 193-213.

[Ko97] J. Kollár, *Quotient spaces modulo algebraic groups*, Ann. of Math. **145** (1997), n°1, 33-79.

[Ko08] J. Kollár, *Quotients by finite equivalence relations*, arXiv : 0812.3608.

[Mum65] D. Mumford, *Geometric invariant theory*, Springer-Verlag, 1965 ; 2ème (resp. 3ème) éd. avec J. Fogarty (resp. et F. Kirwan), 1982 (resp. 1994).

[Mur65] J. P. Murre, *Representation of unramified functors. Applications* (*according to unpublished results of A. Grothendieck*, Sém. Bourbaki, Vol. 9, Exp. **294** (1965), Soc. Math. France, 1995.

[Ray67a] M. Raynaud, *Passage au quotient par une relation d'équivalence plate*, pp. 78-85 *in* : Proc. Conf. Local Fields (Driebergen) (éd. T. A. Springer), Springer-Verlag, 1967.

[Ray67b] M. Raynaud, *Sur le passage au quotient par un groupoïde plat*, C. R. Acad. Sci. Paris (Sér. A) **265** (1967), 384-387.

EXPOSÉ $\mathrm{VI_A}$

GÉNÉRALITÉS SUR LES GROUPES ALGÉBRIQUES

par P. Gabriel

Dans tout ce chapitre, A désignera un anneau local artinien de corps résiduel k. Un **287**
schéma en groupes G sur Spec A sera appelé simplement un A-*groupe*. Cet A-groupe est dit *localement de type fini* si le schéma sous-jacent est localement de type fini sur A ; il est dit *algébrique* si le schéma sous-jacent est de type fini sur A.

0. Remarques préliminaires

0.1. Considérons d'abord un schéma en groupes G sur un schéma quelconque S. Nous appelons *multiplication* le morphisme structural $\mu : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ et *inversion* le morphisme $c : \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ qui est défini par les égalités $c(\mathrm{T})(x) = x^{-1}$ (T étant un schéma sur S et x un élément de $\mathrm{G}(\mathrm{T})$). Si U et V sont des parties de l'ensemble sous-jacent à G, nous notons $\mathrm{U} \cdot \mathrm{V}$ l'image par le morphisme multiplication de la partie de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$ formée des points dont la première projection appartient à U, la deuxième à V. De même, les notations U^{-1} et $c(\mathrm{U})$ sont équivalentes.

Soient pr_1 la projection de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$ sur le premier facteur et $\sigma : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \to \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$ le morphisme de composantes pr_1 et μ. Pour tout S-schéma T, $\sigma(\mathrm{T})$ est l'appli- **288**
cation $(x, y) \mapsto (x, xy)$; il s'ensuit que σ est un automorphisme. Le composé de cet automorphisme et de la projection pr_2 de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$ sur le deuxième facteur est le morphisme multiplication. Lorsque G est *plat* sur S, pr_2 donc μ sont des morphismes *plats* ; lorsque G est *lisse* sur S, pr_2 donc μ sont des morphismes *lisses*, etc.

0.2. Nous supposons à partir de maintenant que S est le spectre d'un anneau local artinien A de corps résiduel k. Nous désignons par $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{réd}}$ la catégorie des schémas réduits sur k. Pour tout schéma X sur A, le schéma réduit $\mathrm{X}_{\mathrm{réd}}$ est un objet de $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{réd}}$ et le foncteur $\mathrm{X} \mapsto \mathrm{X}_{\mathrm{réd}}$ est adjoint à droite à l'inclusion de $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{réd}}$ dans $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{A}})$. Il s'ensuit que, pour tout A-groupe G, $\mathrm{G}_{\mathrm{réd}}$ est un groupe dans la catégorie $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\mathrm{réd}}$, [(1)] c.-à-d., pour tout k-schéma T *réduit*, $\mathrm{G}_{\mathrm{réd}}(\mathrm{T})$ est muni d'une structure de groupe, fonctorielle en T. On prendra garde que $\mathrm{G}_{\mathrm{réd}}$ n'est pas nécessairement un

[(1)] N.D.E. : On a ajouté les phrases qui suivent.

k-groupe, car la « multiplication » est seulement un morphisme de $(G_{réd} \times_k G_{réd})_{réd}$ vers $G_{réd}$. (2)

(3) Toutefois, *si k est un corps parfait*, l'inclusion de $(\mathbf{Sch}_{/k})_{réd}$ dans $(\mathbf{Sch}_{/k})$ commute aux produits de sorte que les groupes dans la catégorie $(\mathbf{Sch}_{/k})_{réd}$ s'identifient aux schémas en groupes sur k dont le schéma sous-jacent est réduit. Dans ce cas, si G est un k-groupe, $G_{réd}$ est un sous-schéma en groupes de G ; ce sous-groupe n'est *pas invariant* dans G en général.

Par exemple, si k est un corps de caractéristique 3, le groupe constant $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_k$ opère de façon non triviale dans le groupe diagonalisable $D_k(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ (cf. Exp. I, 4.1 et 4.4) ; si G désigne le produit semi-direct de $D_k(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ par $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_k$ défini par cette opération, $G_{réd}$ s'identifie à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_k$ et n'est pas invariant dans G. (4)

Soient k un corps quelconque, $k^{p^{-\infty}}$ sa clôture parfaite, et H un groupe dans la
289 catégorie $(\mathbf{Sch}_{/k})_{réd}$. Alors $(H \otimes_k k^{p^{-\infty}})_{réd}$ est un schéma en groupes sur le corps parfait $k^{p^{-\infty}}$. Comme $H \otimes_k k^{p^{-\infty}}$ et $(H \otimes_k k^{p^{-\infty}})_{réd}$ ont même espace topologique sous-jacent, on voit que les groupes de $(\mathbf{Sch}_{/k})_{réd}$ ont en commun avec les k-groupes certaines propriétés topologiques invariantes par extension du corps de base : par exemple, il résultera de 0.3 et des remarques qu'on vient de faire que tout groupe de $(\mathbf{Sch}_{/k})_{réd}$ est séparé.

Nous rencontrerons dans la suite des groupes de $(\mathbf{Sch}_{/k})_{réd}$ chaque fois que nous aurons affaire à une partie localement fermée non vide U d'un A-groupe G telle que $U \cdot U = U$ et $U^{-1} = U$: en effet, le sous-schéma réduit de G défini par U est un groupe de $(\mathbf{Sch}_{/k})_{réd}$.

0.3. *Un* A*-groupe* G *est toujours séparé, car la section unité* $e : \operatorname{Spec} A \to G$ *est une immersion fermée.* En effet, soient x l'unique point de Spec A et η le morphisme structural $G \to \operatorname{Spec} A$. Comme $\eta \circ e = \mathrm{id}_{\operatorname{Spec} A}$ alors, pour *tout* ouvert affine $U = \operatorname{Spec} B$ de G contenant $e(x)$, le morphisme $B \to A$ possède une section, donc est surjectif. Il en résulte que e est une immersion fermée. (5) Or, la diagonale de $G \times_A G$ s'identifie au foncteur de $(\mathbf{Sch}_{/A})^\circ$ à valeurs dans $(\mathbf{Ens})$ qui associe à tout schéma S sur A l'image réciproque de l'élément neutre de G(S) par l'application $\varphi(S) : (x, y) \mapsto x \cdot y^{-1}$ de $G(S) \times G(S)$ dans G(S). On a par conséquent le carré cartésien ci-dessous, de sorte que le morphisme diagonal, qui est déduit d'une immersion fermée par changement de base, est lui-même une immersion fermée :

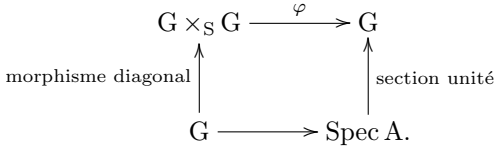
---

(2) N.D.E. : Pour des exemples de schémas en groupes G sur un corps non parfait k, tels que $G_{réd}$ ne soit pas un k-schéma en groupes, voir 1.3.2 plus bas.

(3) N.D.E. : On a légèrement modifié la suite de 0.2, ainsi que 0.3.

(4) N.D.E. : Pour avoir un exemple analogue avec G *connexe*, on peut considérer, pour $\mathrm{car}(k) = p > 0$, le produit semi-direct de $\boldsymbol{\alpha}_{p,\,k}$ et de $\mathbb{G}_{m,\,k}$.

(5) N.D.E. : Cet argument vaut pour tout anneau local A de dimension zéro, et montre que si S est un schéma discret, tout S-groupe est séparé, cf. VI_B, 5.2 ; d'autre part (cf. VI_B, 5.6.4), si S contient un point fermé s non isolé, le S-schéma G obtenu en recollant deux exemplaires de S le long de l'ouvert $S - \{s\}$ n'est pas séparé sur S, mais est muni d'une structure de S-groupe.



0.4. [6] Soit G un A-schéma. Nous dirons qu'un point g de G est *strictement rationnel* **290**
sur A s'il existe un A-morphisme $s : \operatorname{Spec} A \to G$ qui envoie le seul point de Spec A sur g, i.e. si le morphisme $A \to \mathscr{O}_{G,g}$ admet une rétraction. Remarquons qu'on a alors $\kappa(g) = k$, et donc g est un point fermé de G (si B est l'anneau d'un voisinage ouvert affine de g et $\mathfrak{p}$ l'idéal premier de B correspondant à g, alors $B/\mathfrak{p} \subset k$ est une A-algèbre finie, donc un anneau artinien intègre, donc un corps).

Supposons désormais que G soit un A-groupe, alors un tel $s : \operatorname{Spec} A \to G$ définit un automorphisme r_s du schéma G sur A qu'on appelle translation à droite par s : pour tout morphisme $\pi : S \to \operatorname{Spec} A$, $r_s(\pi)$ est l'automorphisme de G(S) défini par : $x \mapsto x \cdot G(\pi)(s)$, pour tout $x \in G(S)$. De même, on note ℓ_s la translation à gauche par s, c'est-à-dire l'automorphisme de G défini par les égalités $\ell_s(\pi)(x) = G(\pi)(s) \cdot x$, pour tout $x \in G(S)$.

Comme $G \otimes_A k$ et G ont même espace topologique sous-jacent $\underline{G}$, que $G \otimes_A k$ est un k-groupe et que $s \otimes_A k$ dépend seulement de g et non de s, on voit que les automorphismes de $\underline{G}$ induits par r_s et ℓ_s (ou par $r_{s\otimes k}$ et $\ell_{s\otimes k}$) dépendent seulement de g et non de s ; lorsque P est une partie de $\underline{G}$, nous pouvons donc noter $r_g(P)$ ou $P \cdot g$ (resp. $\ell_g(P)$ ou $g \cdot P$) au lieu de $r_s(P)$ (resp. $\ell_s(P)$), ce qui est conforme à 0.1.

Remarque 0.4.1. — Si g est un point strictement rationnel de G et si $A \to A'$ un morphisme d'anneaux locaux artiniens, alors $G' = G \otimes_A A'$ possède un unique point g' au-dessus de g, et g' est strictement rationnel sur A' ; de plus, si l'on note P' l'image inverse de P dans G', alors $P' \cdot g'$ est l'image inverse de $P \cdot g$ (cf. EGA I, 3.4.8).

Proposition 0.5. — [7] *Soient* G *un* A*-groupe et* U, V *deux ouverts denses dans* G. *Alors* $U \cdot V$ (*i.e. l'image de* $U \times_A V$ *par la multiplication*) *est égal à tout l'espace sous-jacent à* G.

En effet, comme G et $G \otimes_A k$ ont même espace sous-jacent, on peut supposer, quitte à remplacer A par k et G par $G \otimes_A k$ que $A = k$. Soit $g \in G$. Posons $K = \kappa(g)$, alors la translation à gauche ℓ_g est un automorphisme de G_K. Comme la projection $G_K \to G$ est ouverte, U_K et V_K sont des ouverts denses de G_K, ainsi que l'image de V_K par λ_g. Il existe donc $v \in V_K$ tel que $u = \ell_g(v)$ appartienne à U_K. Soit L une extension de K contenant $\kappa(v)$, et donc $\kappa(u)$, et soient g_L et v_L les L-points de G_L déduits de g

[6] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit, en particulier on a ajouté la remarque 0.4.1.
[7] N.D.E. : L'original énonçait ce résultat sous l'hypothèse que G soit localement de type fini sur A. Comme il est utile d'en disposer dans le cas général, et comme la démonstration est essentiellement la même, on a énoncé et démontré le résultat dans le cas général. Ceci sera utilisé à plusieurs reprises dans la suite.

et v. Alors $g_{\mathrm{L}} \cdot v_{\mathrm{L}} = u'$ est un point de $\mathrm{G_L}$ au-dessus de u, et donc $g_{\mathrm{L}} = u' \cdot v_{\mathrm{L}}^{-1}$ est
291 au-dessus de $\mathrm{U} \cdot \mathrm{V}$, d'où $g \in \mathrm{U} \cdot \mathrm{V}$, ce qui prouve la proposition.

Corollaire 0.5.1. — [8] *Si* G *est un* A*-groupe* irréductible*,* G *est* quasi-compact.

En effet, soit U un ouvert affine non vide de G, alors U est dense dans G, donc d'après 0.5 le morphisme $\mu : \mathrm{U} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{U} \to \mathrm{G}$ est surjectif, donc G est quasi-compact puisque $\mathrm{U} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{U}$ l'est.

Corollaire 0.5.2. — [9] *Soient* G *un* A*-schéma en groupes, et* H *un sous-*A*-schéma en groupes de* G*. Alors* H *est* fermé.

Démonstration. Soit k' la clôture parfaite du corps résiduel k de A. Comme les espaces topologiques sous-jacents à G et H sont inchangés par le changement de base $\mathrm{A} \to k \to k'$, on peut supposer que $\mathrm{A} = k$ est un corps *parfait*. On peut alors supposer que G et H sont réduits, donc géométriquement réduits.

Soit $\overline{\mathrm{H}}$ l'adhérence de H, alors $\mu^{-1}(\overline{\mathrm{H}})$ est un fermé de $\mathrm{G} \times \mathrm{G}$ contenant $\mathrm{H} \times \mathrm{H}$. Comme le morphisme $\mathrm{H} \to \operatorname{Spec} k$ (resp. $\overline{\mathrm{H}} \to \operatorname{Spec} k$) est universellement ouvert, et comme H est dense dans $\overline{\mathrm{H}}$, alors $\mathrm{H} \times \mathrm{H}$ est dense dans $\mathrm{H} \times \overline{\mathrm{H}}$ et $\mathrm{H} \times \overline{\mathrm{H}}$ est dense dans $\overline{\mathrm{H}} \times \overline{\mathrm{H}}$, donc $\mathrm{H} \times \mathrm{H}$ est dense dans $\overline{\mathrm{H}} \times \overline{\mathrm{H}}$. Donc $\mu(\overline{\mathrm{H}} \times \overline{\mathrm{H}}) \subset \overline{\mathrm{H}}$ et donc, comme $\overline{\mathrm{H}} \times \overline{\mathrm{H}}$ est réduit, μ induit un morphisme $\mu' : \overline{\mathrm{H}} \times \overline{\mathrm{H}} \to \overline{\mathrm{H}}$.

Soit alors $g \in \overline{\mathrm{H}}$, posons $\mathrm{K} = \kappa(g)$. Comme la projection $\overline{\mathrm{H}_{\mathrm{K}}} \to \overline{\mathrm{H}}$ est ouverte, alors $\mathrm{H_K}$ et $\ell_g(\mathrm{H_K})$ sont deux ouverts denses de $\overline{\mathrm{H}_{\mathrm{K}}}$, donc il existe $u, v \in \mathrm{H_K}$ tels que $\ell(g)(v) = u$. On en conclut, comme dans la démonstration de 0.5, que g appartient à $\mathrm{H} \cdot \mathrm{H} = \mathrm{H}$, d'où $\overline{\mathrm{H}} = \mathrm{H}$.

1. Propriétés locales d'un A-groupe localement de type fini

292

Nous allons voir d'abord que, si G est *localement de type fini et plat* sur A, on peut « rendre strictement rationnel tout point fermé de G » au moyen d'une extension *finie et plate* de la base.

1.1. Sauf mention expresse du contraire, nous supposerons à partir de maintenant que G est un A-groupe *localement de type fini*. Lorsque A est un corps k, nous obtiendrons dans l'exposé $\mathrm{VII_B}$ des résultats très précis sur les anneaux locaux de G. [10] Nous nous contentons ici de quelques résultats élémentaires :

Proposition 1.1.1. — *Soit x un point d'un* A*-groupe* G localement de type fini et plat *sur* A*. Alors l'anneau local $\mathscr{O}_{\mathrm{G},x}$ est de* Cohen-Macaulay *et il existe un système $a_1, \ldots, a_n$ de paramètres de $\mathscr{O}_{\mathrm{G},x}$ tel que $\mathscr{O}_{\mathrm{G},x}/(a_1, \ldots, a_n)$ soit un* A*-module* fini et plat (*donc* fini et libre)*.*

---

[8] N.D.E. : On a inséré ici ce corollaire, cf. 2.4 et 2.6.2 plus loin.

[9] N.D.E. : On a ajouté ce corollaire, utilisé implicitement dans VIII, 6.7, voir aussi $\mathrm{VI_B}$ 6.2.5.

[10] N.D.E. : Par exemple, ils sont toujours *intersection complète*, cf. $\mathrm{VII_B}$, 5.5.1. De plus, si $\operatorname{car}(k) = 0$ alors G est *lisse* ($\mathrm{VI_B}$, 1.6.1, voir aussi $\mathrm{VII_B}$, 3.3.1).

Nous supposons d'abord A égal à son corps résiduel k ; il suffit de prouver alors que $\mathscr{O}_{\mathrm{G},x}$ est de Cohen-Macaulay et on peut se limiter au cas où x est un point fermé (cf. EGA 0_{IV}, 16.5.13). D'après le lemme 1.1.2 ci-dessous, G contient un point fermé y tel que $\mathscr{O}_{\mathrm{G},y}$ soit de Cohen-Macaulay. D'après SGA 1, I § 9, il revient au même de dire que, pour toute extension finie K du corps de base k et tout point $\overline{y}$ de $\overline{\mathrm{G}} = \mathrm{G} \otimes_k \mathrm{K}$ au-dessus de y, $\mathscr{O}_{\overline{\mathrm{G}},\overline{y}}$ est de Cohen-Macaulay. Si l'extension K a été choisie assez grande, i.e. si K contient une extension normale de k contenant les corps résiduels $\kappa(y)$ et $\kappa(x)$, alors $\overline{y}$ est (strictement) rationnel sur K ainsi que tout point $\overline{x}$ de $\overline{\mathrm{G}}$ au-dessus **293**
de x. [(11)] Comme l'automorphisme $r_{\overline{x}} \circ (r_{\overline{y}})^{-1}$ applique $\overline{y}$ sur $\overline{x}$, il s'ensuit que $\mathscr{O}_{\overline{\mathrm{G}},\overline{x}}$, donc $\mathscr{O}_{\mathrm{G},x}$ (SGA 1, I § 9) sont de Cohen-Macaulay.

Lorsque A est de nouveau supposé quelconque, le raisonnement précédent s'applique à $k \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{G}$ de sorte que $k \otimes_{\mathrm{A}} \mathscr{O}_{\mathrm{G},x}$ est de Cohen-Macaulay. Si $a_1, \ldots, a_n$ est une suite d'éléments de $\mathscr{O}_{\mathrm{G},x}$ dont l'image dans $k \otimes_{\mathrm{A}} \mathscr{O}_{\mathrm{G},x}$ est un système de paramètres, il résulte de SGA 1, IV 5.7 ou de EGA 0_{IV}, 15.1.16, que $a_1, \ldots, a_n$ est une suite $\mathscr{O}_{\mathrm{G},x}$-régulière et que $\mathscr{O}_{\mathrm{G},x}/(a_1, \ldots, a_n)$ est fini et plat (donc fini et libre) sur A.

Lemme 1.1.2. — *Tout schéma non vide* X, localement de type fini *sur un anneau artinien* A, *contient un point fermé x dont l'anneau local est de* Cohen-Macaulay.

On peut évidemment supposer X affine d'algèbre B et raisonner par récurrence sur $\dim \mathrm{X}$ (l'assertion est claire si X est discret, tous les anneaux locaux étant alors artiniens). Comme B est de type fini sur A, si $\dim \mathrm{B} > 0$, B contient un élément a non inversible et non diviseur de 0. [(12)] Le sous-schéma fermé $\mathrm{X}' = \operatorname{Spec} \mathrm{B}/(a)$ de X est alors de dimension strictement inférieure à $\dim \mathrm{X}$ et contient par hypothèse de récurrence un point fermé x tel que $\mathscr{O}_{\mathrm{X}',x}$ soit de Cohen-Macaulay. Comme $\mathscr{O}_{\mathrm{X}',x} = \mathscr{O}_{\mathrm{X},x}/(a)$ et a est non inversible et non diviseur de 0 dans $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$, alors $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$ est de Cohen-Macaulay (voir aussi EGA IV_2, 6.11.3).

Proposition 1.2. — *Soient* A *un anneau local artinien,* G *un* A*-groupe* localement de type fini et plat *sur* A *et x un point* fermé *de* G. *Il existe alors une* A*-algèbre* A' locale, **294**
finie et libre *sur* A *telle que tout point de* $\mathrm{G} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{A}'$ *au-dessus de x soit* strictement rationnel *sur* A'.

[(13)] En effet, soit k_1 une extension normale de degré fini de k contenant le corps résiduel $\kappa(x)$ de x. D'après le lemme V 4.1.2, il existe une A-algèbre A_1 locale, finie et libre sur A, de corps résiduel k_1. Dans ce cas, (cf. N.D.E. (11)) tous les points $g_1, \ldots, g_n$ de $\mathrm{G} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{A}_1$ au-dessus de $x \in \mathrm{G}$ ont k_1 pour corps résiduel (i.e. $g_1, \ldots, g_n$ sont rationnels sur A_1 au sens de l'Exp. V, § 4.e)).

---

(11) N.D.E. : En effet, l'hypothèse sur K entraîne que, pour toute extension L de K, tout k-morphisme $\kappa(x) \to \mathrm{L}$ (resp. $\kappa(y) \to \mathrm{L}$) se factorise à travers K ; par conséquent, tous les points de $\mathrm{G} \otimes_k \mathrm{K}$ au-dessus de x ou y ont K pour corps résiduel, i.e. sont (strictement) rationnels sur K.

(12) N.D.E. : En effet, B est un anneau noethérien de Jacobson (cf. [**BAC**], V § 3.4). Si tout élément non inversible est diviseur de zéro, alors tout idéal premier est un idéal premier associé de B, donc, en particulier, B n'a qu'un nombre *fini* d'idéaux maximaux $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$. Comme B est un anneau de Jacobson, l'intersection des $\mathfrak{m}_i$ est le nilradical de B, et il s'ensuit que chaque $\mathfrak{m}_i$ est un idéal premier *minimal* de B, de sorte que $\dim \mathrm{B} = 0$.

(13) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

Soient donc $B_1, \dots, B_n$ les anneaux locaux de $g_1, \dots, g_n$. D'après 1.1.1, $B_1, \dots, B_n$ possèdent des quotients $B'_1, \dots, B'_n$ qui sont artiniens et finis et libres sur A_1. Posons $A' = B'_1 \otimes_{A_1} \cdots \otimes_{A_1} B'_n$. Alors A' est locale, finie et libre sur A_1 et, pour chaque $i = 1, \dots, n$, l'on a des homomorphismes surjectifs

$$B_i \otimes_{A_1} A' \twoheadrightarrow B'_i \otimes_{A_1} A' \twoheadrightarrow A',$$

le second étant induit par l'application de multiplication $B'_i \otimes_{A_1} B'_i \twoheadrightarrow B'_i$. Par conséquent, A' répond à la question.

1.3. Soit e l'*élément neutre* (ou *origine*) de G, c'est-à-dire l'image du seul point de $\operatorname{Spec} A$ par la section unité $\operatorname{Spec} A \to G$. Par définition même, e est strictement rationnel sur A.

Proposition 1.3.1. — [14] *Soient* G *un groupe* localement de type fini et plat *sur un anneau artinien* A *et* K (*resp.* $\overline{k}$) *la clôture parfaite* (*resp. une clôture algébrique*) *du corps résiduel* k *de* A.

(1) *Pour tout point fermé* x *de* $\overline{G} = G \otimes_k \overline{k}$, *les anneaux locaux* $\mathscr{O}_{\overline{G},e}$ *et* $\mathscr{O}_{\overline{G},x}$ *sont isomorphes. En particulier, les espaces tangents* $T_e\overline{G}$ *et* $T_x\overline{G}$ *ont même dimension.*

(2) *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) $G \otimes_A K$ *est réduit.*

(i bis) $\mathscr{O}_{G,e} \otimes_A K$ *est réduit.*

(ii) G *est lisse sur* A.

(ii bis) G *est lisse sur* A *à l'origine.*

Démonstration. (1) Soit x un point fermé de $\overline{G}$, il y a exactement un $\overline{k}$-morphisme $s : \operatorname{Spec} \overline{k} \to \overline{G}$ dont l'image est x ; la translation à droite r_s induit alors un isomorphisme de $\mathscr{O}_{\overline{G},e} = \mathscr{O}_{G,e} \otimes_k \overline{k}$ sur $\mathscr{O}_{\overline{G},x}$, d'où l'assertion (1).

295 Prouvons l'assertion (2). Au moyen de SGA 1, II.2.1, on se ramène tout de suite au cas où A est un corps ($A = k$). Les implications (i) $\Rightarrow$ (i bis), (ii) $\Rightarrow$ (ii bis), (ii) $\Rightarrow$ (i) et (ii bis) $\Rightarrow$ (i bis) sont évidentes, de sorte qu'il suffit de prouver que (i bis) entraîne (ii).

Or, il résulte de (i bis) que $\mathscr{O}_{G,e} \otimes_k \overline{k}$ est réduit. Donc, d'après (1), $\mathscr{O}_{\overline{G},x}$ est réduit, pour tout point fermé x de $\overline{G}$, de sorte que $\overline{G}$ est réduit. Donc, comme $\overline{G}$ est localement de type fini sur $\overline{k}$, il existe au moins un point fermé y tel que $\mathscr{O}_{\overline{G},y}$ soit régulier. Comme, d'après (1), les anneaux locaux des points fermés de $\overline{G}$ sont tous isomorphes à $\mathscr{O}_{\overline{G},e}$, on voit que tous ces anneaux locaux sont réguliers, de sorte que $\overline{G}$ est lisse sur $\overline{k}$, donc G lisse sur k.

[15] On peut maintenant donner les exemples ci-dessous, signalés par M. Raynaud, de schémas en groupes G sur un corps non parfait k, tels que $G_{\text{réd}}$ ne soit pas un k-schéma en groupes.

---

[14] N.D.E. : On a ajouté le point (1), utile dans les exemples 1.3.2 qui suivent.

[15] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit et les exemples 1.3.2.

Exemples 1.3.2. — Soient k un corps non parfait de caractéristique $p > 0$, $t \in k - k^p$, $\overline{k}$ une clôture algébrique de k, et $\alpha \in \overline{k}$ tel que $\alpha^p = t$.

(1) Considérons le groupe additif $\mathbb{G}_{a,\,k} = \operatorname{Spec} k[\mathrm{X}]$ et soit G le sous-schéma en groupes, fini sur k, défini par le polynôme additif $\mathrm{X}^{p^2} - t\mathrm{X}^p$. Alors

$$\mathrm{G}_{\text{réd}} = \operatorname{Spec} k[\mathrm{X}]/\mathrm{X}(\mathrm{X}^{p(p-1)} - t)$$

est étale à l'origine. Si c'était un k-schéma en groupes, il serait lisse (d'après 1.3.1), or $\mathrm{G}_{\text{réd}}$ n'est pas géométriquement réduit, donc ce n'est pas un k-schéma en groupes.

(2) Considérons $\mathbb{G}^4_{a,\,k} = \operatorname{Spec} k[\mathrm{X}, \mathrm{Y}, \mathrm{U}, \mathrm{V}]$ et soit G le sous-schéma en groupes défini par l'idéal I engendré par les polynômes additifs $\mathrm{P} = \mathrm{X}^p - t\mathrm{Y}^p$ et $\mathrm{Q} = \mathrm{U}^p - t\mathrm{V}^p$. Alors, G est de dimension 2 et est irréductible, car $(\mathrm{G}_{\overline{k}})_{\text{réd}} \cong \operatorname{Spec} \overline{k}[\mathrm{Y}, \mathrm{V}]$ l'est.

Soient $\mathrm{A} = k[\mathrm{X}, \mathrm{Y}, \mathrm{U}, \mathrm{V}]$ et $\mathfrak{m}$ son idéal d'augmentation. Notons x, y, u, v les images de $d\mathrm{X}, d\mathrm{Y}, d\mathrm{U}, d\mathrm{V}$ dans $\Omega^1_{\mathrm{A}/k} \otimes_{\mathrm{A}} (\mathrm{A}/\mathfrak{m})$, considérées comme des formes linéaires sur l'espace tangent $k^4 = \mathrm{T}_0\, \mathbb{G}^4_{a,\,k}$. Montrons que le sous-espace $\mathrm{E} = \mathrm{T}_0\, \mathrm{G}_{\text{réd}}$ égale k^4. Sinon, il existerait une forme linéaire $f = ax + by + a'u + b'v$, avec $a, b, a', b' \in k$ non tous nuls, s'annulant sur E. Rappelons que la formation de $\Omega^1_{\mathrm{A}/k}$ (et donc celle des espaces tangents) commute au changement de base (cf. EGA IV_4, 16.4.5) et identifions f à son image dans $(\overline{k}^4)^*$. Comme $(\mathrm{G}_{\overline{k}})_{\text{réd}} \subset (\mathrm{G}_{\text{réd}})_{\overline{k}}$, alors f s'annule sur le sous-espace $\mathrm{T}_0(\mathrm{G}_{\overline{k}})_{\text{réd}}$ de $\overline{k}^4$, qui est défini par les équations $g_1 = x - \alpha y$ et $g_2 = u - \alpha v$, et donc $f = \lambda g_1 + \mu g_2$, avec $\lambda, \mu \in \overline{k}$. Or $\lambda g_1 + \mu g_2$ n'appartient à k^4 que si $\lambda = \mu = 0$! Cette contradiction montre que $\mathrm{E} = k^4$, et donc $\mathrm{T}_0(\mathrm{G}_{\text{réd}})_{\overline{k}} = \overline{k}^4$.

D'autre part, $\mathrm{R} = \mathrm{XV} - \mathrm{YU}$ appartient à $\sqrt{\mathrm{I}}$ car $\mathrm{R}^p = (\mathrm{X}^p - t\mathrm{Y}^p)\mathrm{V}^p - \mathrm{Y}^p(\mathrm{U}^p - t\mathrm{V}^p)$. Par conséquent, l'espace tangent F au point $(\alpha, 1, \alpha, 1)$ de $(\mathrm{G}_{\text{réd}})_{\overline{k}}$ est contenu dans l'hyperplan H de $\overline{k}^4$ d'équation $\alpha\, d\mathrm{V} + d\mathrm{X} - d\mathrm{U} - \alpha\, d\mathrm{Y} = 0$, donc est de dimension $\leqslant 3$. [16] Donc, d'après le point (1) de 1.3.1, $\mathrm{G}_{\text{réd}}$ n'est pas un k-schéma en groupes.

2. Composantes connexes d'un A-groupe localement de type fini

296

2.1. Considérons d'abord un A-groupe quelconque G et soit G' la composante connexe de l'origine e de G. Cette composante connexe est évidemment fermée de sorte que nous pouvons l'identifier au sous-schéma fermé *réduit* de G qui a G' pour espace sous-jacent. [17]

Proposition 2.1.1. — *Pour toute extension* K *du corps résiduel* k *de* A, $\mathrm{G}' \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{K}$ *a pour espace sous-jacent la composante connexe de l'origine dans le* K*-groupe* $\mathrm{G} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{K}$ (*i.e.* G' *est* géométriquement connexe).

Soit en effet $(\mathrm{G} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{K})'$ la composante connexe de l'origine dans $\mathrm{G} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{K}$. Comme l'image de $(\mathrm{G} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{K})'$ dans G est connexe et contient l'élément neutre de G, cette image est contenue dans G' de sorte que $(\mathrm{G} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{K})'$ est contenu dans l'image réciproque

[16] N.D.E. : En fait on voit sans peine que $\sqrt{\mathrm{I}}$ est engendré par $\mathrm{P}, \mathrm{Q}, \mathrm{R}$ en tout point $\neq 0$, donc $\mathrm{F} = \mathrm{H}$.

[17] N.D.E. : On verra plus loin (2.2) que G' est un groupe dans la catégorie $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\text{réd}}$.

$G' \otimes_A K$ de G' dans $G \otimes_A K$. La proposition résulte donc de la connexité de $G' \otimes_A K$ qui est prouvée dans le lemme 2.1.2 :

Lemme 2.1.2. — *Soient* X *et* Y *deux schémas connexes sur un corps* k. *Si* X *contient un point rationnel,* $X \times_k Y$ *est connexe.*

Nous donnons ci-dessous une démonstration directe de ce résultat de EGA IV_2 (4.5.8 et 4.5.14).

Supposons d'abord Y non vide, connexe et affine d'algèbre B. Dans ce cas, $X \times_k Y$ est le spectre de la $\mathscr{O}_X$-algèbre quasi-cohérente $\mathscr{B} = \mathscr{O}_X \otimes_k B$. Nous voulons montrer que toute partie U de $X \times_k Y$ qui est ouverte, fermée et non vide, coïncide avec
297 $X \times_k Y$. Or, U est affine sur X et a pour $\mathscr{O}_X$-algèbre affine un facteur direct de $\mathscr{B}$. Il résulte donc du lemme 2.1.3 ci-dessous que l'image de U dans X est ouverte et fermée, i.e. coïncide avec X tout entier. Cette image contient en particulier un point rationnel x de X, de sorte que U rencontre l'image réciproque de x dans $X \times_k Y$. Comme cette dernière est isomorphe à Y, donc est connexe, U contient cette image réciproque. Le même résultat serait valable pour le complémentaire de U dans $X \times_k Y$, si U était distincte de $X \times_k Y$, ce qui serait absurde.

Si Y est maintenant un k-schéma quelconque, ce qui précède montre que les fibres de la projection canonique $X \times_k Y \to Y$ sont connexes. Si x est un point rationnel de X, ces fibres rencontrent toutes le sous-schéma $\{x\} \times_k Y$ qui est lui-même connexe, d'où la proposition.

Lemme 2.1.3. — *Soient* X *un schéma et* $\mathscr{A}$ *une* $\mathscr{O}_X$*-algèbre* quasi-cohérente *qui est un facteur direct d'un* $\mathscr{O}_X$*-module libre. L'image de* Spec $\mathscr{A}$ *dans* X *est alors ouverte et fermée.*

Soit V cette image. Il est clair que V est contenue dans le support de $\mathscr{A}$. Réciproquement, si x appartient au support de $\mathscr{A}$, alors $\mathscr{A}_x$ est non nul et est un $\mathscr{O}_{X,x}$-module libre puisque, d'après Kaplansky, [18] tout module projectif sur un anneau local est libre. Par conséquent la fibre de Spec $\mathscr{A}$ en x, qui est affine d'algèbre $\mathscr{A}_x \otimes_{\mathscr{O}_{X,x}} \kappa(x)$, n'est pas vide. On voit donc que l'image de Spec $\mathscr{A}$ coïncide avec le support de $\mathscr{A}$.

Si s est la section unité de $\mathscr{A}$, l'égalité $s_x = 0$ entraîne que s, donc $\mathscr{A}$, sont nuls
298 dans un voisinage du point x. Donc le support de $\mathscr{A}$ est fermé. [19] D'autre part, *« le support d'un module projectif est ouvert »*. En effet, soient $\mathscr{P}$ un $\mathscr{O}_X$-module quasi-cohérent localement projectif, $\mathscr{P}^* = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{P}, \mathscr{O}_X)$ le $\mathscr{O}_X$-module dual, et x un point de X tel que $\mathscr{P}_x \neq 0$. Quitte à remplacer X par un voisinage ouvert affine de x suffisamment petit, on peut supposer que $\mathscr{P}$ est facteur direct d'un $\mathscr{O}_X$-module libre. Alors, le morphisme naturel

$$\mathscr{P}^* \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X,x} \longrightarrow \mathscr{P}^*_x = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{X,x}}(\mathscr{P}_x, \mathscr{O}_{X,x})$$

est un isomorphisme. D'après Kaplansky, à nouveau, $\mathscr{P}_x$ est libre (et $\neq 0$) sur $\mathscr{O}_{X,x}$, donc il existe $p \in \mathscr{P}_x$ et $\phi \in (\mathscr{P}_x)^*$ tels que $\phi(p) = 1$, et comme $\mathscr{P}^*_x = \mathscr{P}^* \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X,x}$,

[18] N.D.E. : cf. I. Kaplansky, *Projective modules*, Ann. of Maths. **68** (1958), 372–377 ; voir aussi [**BAC**], § II.3, Ex. 3.
[19] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

il existe un voisinage ouvert U de x tels que p et ϕ proviennent de sections $\widetilde{p} \in \mathscr{P}(\mathrm{U})$ et $\widetilde{\phi} \in \mathscr{P}^*(\mathrm{U})$, alors l'égalité $\widetilde{\phi}(\widetilde{p}) = 1$ montre que $\widetilde{p}_y \neq 0$ pour tout $y \in \mathrm{U}$.

2.2. Les notations étant toujours celles de 2.1, il est clair que G' est un k-schéma réduit. Le lemme 2.1.2 montre que $\mathrm{G}' \times_k \mathrm{G}'$ est connexe, de sorte que $(\mathrm{G}' \times_k \mathrm{G}')_{\text{réd}}$ est le sous-schéma réduit de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G}$ qui a pour espace sous-jacent la composante connexe de l'origine. En particulier, le morphisme multiplication $\mu : \mathrm{G} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ induit un morphisme $\mu' : (\mathrm{G}' \times_k \mathrm{G}')_{\text{réd}} \to \mathrm{G}'$ qui fait de G' un groupe dans $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\text{réd}}$.

2.2.bis. — [(20)] On rappelle (cf. Exp. V) que, si P est un schéma, on note $\underline{\mathrm{P}}$ l'espace topologique sous-jacent à P. Alors, on définit un sous-A-foncteur G^0 de G en posant, pour tout A-schéma S,

$$\mathrm{G}^0(\mathrm{S}) = \{u \in \mathrm{G}(\mathrm{S}) \mid u(\underline{\mathrm{S}}) \subset \underline{\mathrm{G}'}\}.$$

Soit $c : \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ le morphisme d'inversion ; comme $c(\underline{\mathrm{G}'}) = \underline{\mathrm{G}'}$, on a $c \circ u \in \mathrm{G}^0(\mathrm{S})$ pour tout $u \in \mathrm{G}^0(\mathrm{S})$. D'autre part, si $u, v \in \mathrm{G}^0(\mathrm{S})$, alors $u \boxtimes v$ envoie $\underline{\mathrm{S}}$ dans le sous-espace de $\underline{\mathrm{G} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G}}$ formé des points dont les deux projections appartiennent à $\underline{\mathrm{G}'}$; ce sous-espace s'identifie à l'espace sous-jacent à $\mathrm{G}' \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G}'$, qui est connexe d'après le lemme 2.1.2. Par conséquent, $\mu \circ (u \boxtimes v)$ envoie $\underline{\mathrm{S}}$ dans $\underline{\mathrm{G}'}$. Ceci montre que G^0 est un sous-A-foncteur *en groupes* de G.

Si la composante connexe de e est un *ouvert* de $\underline{\mathrm{G}}$, alors le sous-foncteur G^0 est *représentable* par le sous-schéma induit par G sur cet ouvert, qui est donc un *sous-schéma en groupes* de G ; on le notera également G^0. Dans ce cas, avec les notations de 2.1, on a $\mathrm{G}' = (\mathrm{G}^0)_{\text{réd}}$ et les espaces topologiques $\underline{\mathrm{G}'}$ et $\underline{\mathrm{G}^0}$ coïncident. [(21)]

2.3. Conformément à nos conventions de 1.1, nous supposons de nouveau à partir de maintenant que G est *localement de type fini* sur A. Alors G est localement noethérien, donc *localement connexe* [(22)], donc : *toute composante connexe de* G *est ouverte.*

Nous noterons alors G^0 le sous-schéma induit par G sur la composante connexe $\underline{\mathrm{G}'}$ de l'élément neutre. D'après 2.2.bis, G^0 est un *sous-schéma en groupes* de G que nous **299**
appellerons *la composante neutre de* G ; pour tout A-schéma S on a donc :

$$\mathrm{G}^0(\mathrm{S}) = \{u \in \mathrm{G}(\mathrm{S}) \mid u(\underline{\mathrm{S}}) \subset \underline{\mathrm{G}^0} = \underline{\mathrm{G}'}\}.$$

Soient G^α une composante connexe quelconque de G et $\nu^\alpha : \mathrm{G}^\alpha \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G}^0 \to \mathrm{G}$ le morphisme défini par les égalités

$$\nu^\alpha(\mathrm{S})(g, \gamma) = g\gamma g^{-1},$$

pour tout $\mathrm{S} \in (\mathbf{Sch}_{/\mathrm{A}})$, $g \in \mathrm{G}^\alpha(\mathrm{S})$, $\gamma \in \mathrm{G}^0(\mathrm{S})$.

[(20)] N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe, afin de faire le lien avec VI_{B}, § 3.

[(21)] N.D.E. : Dans cet exposé, la notation G^0 est réservée au cas où la composante connexe de e est ouverte ; dans VI_{B}, § 3, cette composante connexe sera notée $\underline{\mathrm{G}^0}$ dans tous les cas. C'est une notation légèrement abusive, mais qui est compatible avec ce qui précède lorsque la composante connexe est l'espace topologique sous-jacent à un sous-schéma en groupes *ouvert* G^0 de G.

[(22)] N.D.E. : En effet, dans un espace noethérien, les composantes connexes sont en nombre fini, donc chacune est *ouverte* ; voir aussi EGA I, 6.1.9.

Si e est l'origine de G, la restriction de ν^α à $\mathrm{G}^\alpha \times_\mathrm{A} \{e\}$ est le morphisme nul ; comme $\mathrm{G}^\alpha \times_\mathrm{A} \mathrm{G}^0$ est connexe d'après 2.1.2, on voit que ν^α se factorise à travers G^0. Donc, pour tout A-schéma S, $\mathrm{G}^0(\mathrm{S})$ est un sous-groupe invariant de $\mathrm{G}(\mathrm{S})$. On a donc obtenu la proposition suivante : [23]

Proposition 2.3.1. — *Soit* G *un* A*-groupe localement de type fini. Alors la composante neutre* G^0 *est un sous-schéma en groupes* ouvert et invariant *dans* G.

Proposition 2.4. — *Soit* G *un* A*-groupe localement de type fini.*

(i) G^0 *est irréductible et* $\mathrm{G}^0 \otimes_\mathrm{A} k$ *est* géométriquement irréductible *sur* k.

(ii) G^0 *est* quasi-compact*, donc* de type fini *sur* A.

[24] *Démonstration.* (i) Comme G^0 et $\mathrm{G}^0 \otimes_\mathrm{A} k$ ont même espace topologique sous-jacent, il suffit de montrer la seconde assertion. Soit $\overline{k}$ une clôture algébrique de k. D'après 2.2, $(\mathrm{G} \otimes_\mathrm{A} \overline{k})_{\mathrm{réd}}$ est un $\overline{k}$-groupe localement de type fini et réduit, donc lisse sur $\overline{k}$ (1.3.1). A fortiori les anneaux locaux de $(\mathrm{G} \otimes_\mathrm{A} \overline{k})_{\mathrm{réd}}$ sont intègres, donc, [25] puisque $\mathrm{G} \otimes_\mathrm{A} \overline{k}$ est localement noethérien, les composantes connexes de $\mathrm{G} \otimes_\mathrm{A} \overline{k}$ sont irréductibles (cf. EGA I, 6.1.10). En particulier, la composante connexe $\mathrm{G}^0 \otimes_\mathrm{A} \overline{k}$ (cf. 2.1.1) est irréductible.

(ii) Montrons maintenant que G^0 est de type fini sur A. Comme G^0 est localement de type fini sur A, il suffit de prouver que G^0 est quasi-compact. Comme G^0 est irréductible, ceci découle de 0.5.1.

300 ***Corollaire 2.4.1***. — *Toute composante connexe de* G *est* irréductible, [26] de type fini *sur* A, [27] *et de même dimension que* G^0.

On peut supposer en effet A égal à son corps résiduel k. Soit alors C une composante connexe de G, x un point fermé de C, $\kappa(x)$ le corps résiduel de x et k' une extension normale de k contenant $\kappa(x)$ et de degré fini sur k. La projection canonique $\pi : \mathrm{C} \otimes_k k' \to \mathrm{C}$ est ouverte et fermée ; [28] par conséquent, si C' est une composante connexe de $\mathrm{C} \otimes_k k'$, la projection $\mathrm{C}' \to \mathrm{C}$ est surjective, donc C' contient un point $y \in \pi^{-1}(x)$, et un tel point est rationnel sur k' (cf. la démonstration de 1.2), de sorte que C' est l'image par la translation r_y de $\mathrm{G}^0 \otimes_k k'$. Or $\mathrm{G}^0 \otimes_k k'$ est de type fini sur k', d'après 2.4, et $\pi^{-1}(x)$ est fini (de cardinal $\leqslant [k' : k]$), donc $\mathrm{C} \otimes_k k'$ est de type fini sur k', et donc C est de type fini sur k.

---

[23] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 2.3.1, pour mettre en évidence cet énoncé. Notons de plus que G^0 est même un sous-groupe *caractéristique* de G, cf. 2.6.5 (ii).

[24] N.D.E. : Dans l'énoncé, on a remplacé « G^0 est géométriquement irréductible » par « $\mathrm{G}^0 \otimes_\mathrm{A} k$ est *géométriquement irréductible* sur k », et l'on a détaillé la démonstration.

[25] N.D.E. : On a détaillé l'original, en ajoutant la référence à EGA I, 6.1.10.

[26] N.D.E. : On prendra garde qu'une composante connexe non neutre n'est pas *géométriquement connexe* en général. Par exemple, si $k = \mathbb{R}$, le groupe $\boldsymbol{\mu}_{3,\mathbb{R}}$, représenté par $\mathbb{R}[\mathrm{X}]/(\mathrm{X}^3 - 1)$, a deux composantes connexes : $\{e\} = \operatorname{Spec} \mathbb{R}$ et $\mathrm{C} = \operatorname{Spec} \mathbb{R}[\mathrm{X}]/(\mathrm{X}^2 + \mathrm{X} + 1)$, et $\mathrm{C} \otimes_\mathbb{R} \mathbb{C}$ a deux composantes.

[27] N.D.E. : On a ajouté l'assertion qui suit, cf. VI_B, 1.5.

[28] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

D'autre part, comme $G^0 \otimes_k k'$ est irréductible, d'après 2.4, il en est de même de C', [(29)] et donc aussi de C, puisque la projection $C' \to C$ est surjective,

Enfin, on a vu plus haut que $C \otimes_k k'$ est réunion disjointe d'un nombre fini de translatés de $G^0 \otimes_k k'$. Comme la dimension est invariante par extension du corps de base (cf. EGA IV_2, 4.1.4), il en résulte que C est de même dimension que G^0. (De plus, d'après EGA IV_2, 5.2.1, on a $\dim_g G = \dim G^0$ pour tout point $g \in G$.)

2.5. On a ajouté ce paragraphe. Les résultats qui suivent apparaissent dans l'Exp. VI_B, mais auraient pu (ou dû) figurer dans VI_A, et il est utile d'en disposer dès à présent, afin de préciser le théorème 3.2 plus bas.

Lemme 2.5.1. — *Soit* $(A, \mathfrak{m})$ *un anneau local artinien, et* $k = A/\mathfrak{m}$ *son corps résiduel.*

(i) *Si* X *est un* A*-schéma tel que* $X \otimes_A k$ *soit localement de type fini* (*resp. de type fini*) *sur* k*, alors il en est de même de* X *sur* A.

(ii) *Soit* $u : X \to Y$ *un morphisme de* A*-schémas. Si* $u \otimes_A k$ *est une immersion* (*resp. une immersion fermée*)*, il en est de même de* u.

Démonstration. (i) Supposons $X \otimes_A k$ localement de type fini sur k. Soit $U = \operatorname{Spec} B$ un ouvert affine de X. Par hypothèse, il existe des éléments $x_1, \ldots, x_n$ de B dont les images engendrent $B/\mathfrak{m}B$ comme k-algèbre, et il résulte du « lemme de Nakayama nilpotent » que les x_i engendrent B comme A-algèbre. Ceci prouve que X est localement de type fini sur A. Si de plus $X \otimes_A k$ est quasi-compact, il est en de même de X (qui a même espace topologique sous-jacent), et donc X est de type fini sur A. Ceci prouve (i).

Prouvons (ii). Supposons que $u \otimes_A k$ soit une immersion (resp. une immersion fermée). Alors u est un homéomorphisme de X sur une partie localement fermée (resp. fermée) de Y et, pour tout $x \in X$, le morphisme d'anneaux $\phi_x : \mathscr{O}_{Y,u(x)} \to \mathscr{O}_{X,x}$ est tel que $\phi_x \otimes_A k$ soit surjectif. D'après le lemme de Nakayama nilpotent, il en résulte que ϕ_x est surjectif, donc u est une immersion (resp. une immersion fermée).

Proposition 2.5.2. — *Soit* A *un anneau local artinien de corps résiduel* k *et soit* $u : G \to H$ *un morphisme* quasi-compact *entre* A*-schémas en groupes* localement de type fini.

(a) *L'ensemble* $u(G)$ *est un fermé de* H*, dont les composantes connexes sont irréductibles et toutes de même dimension.*

(b) *On a* $\dim G = \dim u(G) + \dim \operatorname{Ker}(u)$.

(c) *Si* u *est un monomorphisme, c'est une immersion fermée.*

Démonstration. D'après le lemme précédent, il suffit de démontrer la proposition dans le cas où $A = k$. De plus, comme les propriétés envisagées sont stables par descente (fpqc), et comme la dimension est invariante par extension du corps de base, on peut supposer k algébriquement clos.

Prouvons (a). Notons C le sous-schéma réduit de H dont l'espace topologique sous-jacent est $\overline{u(G)}$. Comme $u(G)$ est stable par le morphisme d'inversion de H, il en est

[(29)] N.D.E. : On a simplifié l'original ici.

de même de C. D'autre part, $u : \mathrm{G} \to \mathrm{C}$ est quasi-compact et dominant donc, d'après EGA IV_2, 2.3.7, il en est de même de $u \times_k \mathrm{id}_\mathrm{G}$ et de $\mathrm{id}_\mathrm{H} \times_k u$, donc de leur composée $u \times_k u : \mathrm{G} \times_k \mathrm{G} \to \mathrm{C} \times_k \mathrm{C}$. Par conséquent, la multiplication de H envoie $\mathrm{C} \times_k \mathrm{C}$ dans C, et donc C est un sous-schéma en groupes de H.

Donc, remplaçant H par C, on se ramène au cas où u est dominant. Alors $\mathrm{G}(k)$ est dense dans H, donc rencontre toute composante connexe de H, donc opère transitivement dans l'ensemble de ces composantes connexes. Il suffit donc de montrer que $u(\mathrm{G})$ contient H^0. Remplaçant G par $u^{-1}(\mathrm{H}^0)$, on peut donc supposer que $\mathrm{H} = \mathrm{H}^0$; dans ce cas, d'après 2.4, H est irréductible et de type fini sur k, donc noethérien. D'autre part, u est localement de type fini (cf. EGA I, 6.6.6) et quasi-compact, donc de type fini. Par conséquent, d'après le théorème de constructibilité de Chevalley (cf. EGA IV_1, 1.8.5), $u(\mathrm{G})$ est une partie constructible (et dense) de $\mathrm{H} = \overline{u(\mathrm{G})}$, donc contient un ouvert dense U de H (cf. EGA 0_{III}, 9.2.2). Alors, d'après 0.5, on a $\mathrm{H} = \mathrm{U} \cdot \mathrm{U} \subset u(\mathrm{G})$, d'où $u(\mathrm{G}) = \mathrm{H}$. Compte tenu de 2.4.1, ceci prouve l'assertion (a).

Prouvons (b). Rappelons tout d'abord que le foncteur $\mathrm{Ker}(u)$ (cf. I, 2.3.6.1) est représentable par $u^{-1}(e)$, où e désigne l'élément neutre de H. Comme u est de type fini, $\mathrm{Ker}(u)$ est de type fini sur k. D'autre part, remplaçant H par le sous-schéma fermé réduit $u(\mathrm{G})$, on peut supposer u surjectif. Notons u^0 la restriction de u à G^0. Comme G et $\mathrm{Ker}(u)$ sont équidimensionnels, et comme $\mathrm{Ker}(u)^0 \subset \mathrm{Ker}(u^0)$, on se ramène au cas où G et donc aussi H, sont irréductibles.

Alors, d'après EGA IV_3, 9.2.6.2 et 10.6.1 (ii), l'ensemble des $y \in \mathrm{H}$ tels que $\dim u^{-1}(y) = \dim \mathrm{G} - \dim \mathrm{H}$ contient un ouvert non vide V. Puisque u est surjectif, $\mathrm{U} = u^{-1}(\mathrm{V})$ est alors un ouvert non vide de G, donc contient un point fermé x de G, puisque G est un schéma de Jacobson (cf. EGA IV_3, 10.4.8). Alors la translation à droite r_x est un isomorphisme de $\mathrm{Ker}(u)$ sur $u^{-1}(u(x))$, d'où :

$$\dim \mathrm{Ker}(u) = \dim u^{-1}(u(x)) = \dim \mathrm{G} - \dim \mathrm{H}.$$

Prouvons (c), en suivant [**DG70**], I, § 3.4. (Une autre démonstration est donnée dans l'Exp. VI_B, 1.4.2.) On suppose que u est un monomorphisme. Si C est une composante connexe de G, il existe un point fermé $x \in \mathrm{G}$ tel que $\mathrm{C} = r_x(\mathrm{G}^0)$, et si l'on note u_C (resp. u^0) la restriction de u à C (resp. à G^0), on a $u_\mathrm{C} = r_{u(x)} \circ u^0 \circ r_x^{-1}$, donc il suffit de montrer que u^0 est une immersion fermée. On peut donc supposer que $\mathrm{G} = \mathrm{G}^0$, de sorte que G est irréductible et de type fini sur k.

Soit ξ le point générique de G, alors $\mathscr{O}_{\mathrm{G},\xi}$ est un anneau local artinien, notons $\mathfrak{m}$ son idéal maximal. D'autre part, soient $h = u(\xi)$, $\mathfrak{n}$ l'idéal maximal de $\mathscr{O}_{\mathrm{H},h}$, et $\mathrm{A} = \mathscr{O}_{\mathrm{G},\xi}/\mathfrak{n}\mathscr{O}_{\mathrm{G},\xi}$. Comme u est un monomorphisme, il en est de même du morphisme $u_h : \mathrm{Spec}(\mathrm{A}) \to \mathrm{Spec}(\kappa(h))$ déduit par changement de base, donc le morphisme de multiplication $\mathrm{A} \otimes_{\kappa(h)} \mathrm{A} \to \mathrm{A}$ est un isomorphisme (cf. EGA I, 5.3.8), d'où $\mathrm{A} = \kappa(h)$. D'après le lemme de Nakayama (puisque $\mathfrak{n}\mathscr{O}_{\mathrm{G},\xi}$ est contenu dans $\mathfrak{m}$, donc nilpotent), il en résulte que le morphisme $\mathscr{O}_{\mathrm{H},h} \to \mathscr{O}_{\mathrm{G},\xi}$ est surjectif.

Soient alors V un ouvert affine de H contenant h, U un ouvert affine $\neq \varnothing$ de G contenu dans $u^{-1}(\mathrm{V})$, $\phi : \mathscr{O}_\mathrm{H}(\mathrm{V}) \to \mathscr{O}_\mathrm{G}(\mathrm{U})$ le morphisme de k-algèbres induit par u, $\mathfrak{p}$ l'idéal premier de $\mathscr{O}_\mathrm{G}(\mathrm{U})$ correspondant à η, et $\mathfrak{q} = \phi^{-1}(\mathfrak{p})$. Comme G est de type fini sur k, $\mathscr{O}_\mathrm{G}(\mathrm{U})$ est engendré comme k-algèbre par un nombre fini d'éléments

$a_1, \ldots, a_n$. D'après ce qui précède, il existe des éléments $b_1, \ldots, b_n$ et s dans $\mathscr{O}_{\mathrm{H}}(\mathrm{V})$ tels que $s \notin \mathfrak{q}$ et qu'on ait dans $\mathscr{O}_{\mathrm{G}}(\mathrm{U})_{\mathfrak{p}}$ les égalités $a_i/1 = \phi(b_i)/\phi(s)$. Il existe donc des éléments $t_1, \ldots, t_n$ de $\mathscr{O}_{\mathrm{G}}(\mathrm{U}) - \mathfrak{p}$ tels qu'on ait $t_i(a_i\phi(s) - \phi(b_i)) = 0$. Alors, posant $t = t_1 \ldots t_n \phi(s) \in \mathscr{O}_{\mathrm{G}}(\mathrm{U}) - \mathfrak{p}$, les égalités $a_i/1 = \phi(b_i)/\phi(s)$ ont déjà lieu dans $\mathscr{O}_{\mathrm{G}}(\mathrm{U})_t$ et, comme $t \in \mathscr{O}_{\mathrm{G}}(\mathrm{U}) = k[a_1, \ldots, a_n]$, il existe $b \in \mathscr{O}_{\mathrm{H}}(\mathrm{V})$ tel que $t/1 = \phi(b)/\phi(s)^r$, pour un certain $r \in \mathbb{N}$. Par conséquent, ϕ induit une surjection de $\mathscr{O}_{\mathrm{H}}(\mathrm{V})_{sb}$ sur $\mathscr{O}_{\mathrm{G}}(\mathrm{U})_t$, et donc u est une immersion locale au point ξ.

L'ouvert W de G formé des points en lesquels u est une immersion locale est donc non vide. Comme G est un schéma de Jacobson, alors W contient un point fermé y et, pour montrer que W = G, il suffit de montrer que tout point fermé de G appartient à W. Or tout point fermé x est l'image de y par la translation $r_x \circ r_y^{-1}$, donc appartient à W, d'où W = G. Ceci prouve que u est une immersion locale.

Comme G est irréductible, il en résulte que u est une immersion. En effet, pour tout $x \in \mathrm{G}$, soient U_x et V_x des ouverts de G et H tels que $x \in \mathrm{U}_x$ et que u induise une immersion fermée de U_x dans V_x. Comme U_x est dense dans G, $u(\mathrm{U}_x)$ l'est dans $u(\mathrm{G}) \cap \mathrm{V}_x$, et comme $u(\mathrm{U}_x)$ est fermé dans V_x, on a donc $u(\mathrm{U}_x) = \mathrm{V}_x$. Comme de plus u est injectif, on a $\mathrm{U}_x = u^{-1}(\mathrm{V}_x)$, et il en résulte que u induit une immersion fermée de G dans le sous-schéma ouvert de H recouvert par les V_x. Donc $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ est une immersion. Mais on a déjà vu que $u(\mathrm{G})$ est un fermé de H, donc u est une immersion fermée.

Lemme 2.5.3. — [(30)] *Soient* A *un anneau local artinien,* k *son corps résiduel,* G *un* A*-groupe* plat*,* X *un* A*-schéma muni d'une action à gauche* $\mu : \mathrm{G} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{X} \to \mathrm{X}$ *de* G *et d'une section* $s_0 : \operatorname{Spec} \mathrm{A} \to \mathrm{X}$*. (Ceci est le cas, par exemple, si* G' *est un second* A*-groupe et si l'on s'est donné un morphisme de* A*-groupes* $\mathrm{G} \to \mathrm{G}'$*.)*

Soit ϕ *le morphisme* $\mu \circ (\mathrm{id}_{\mathrm{G}} \times s_0)$ *de* $\mathrm{G} = \mathrm{G} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{A}$ *vers* X*. Si* ϕ *est plat en un point* g *de* G*, alors* ϕ *est plat.*

Démonstration. Comme G est plat sur A alors, d'après le critère de platitude par fibres (EGA IV_3, 11.3.10.2), il suffit de montrer que $\phi \otimes_{\mathrm{A}} k$ est plat, donc on peut supposer que $\mathrm{A} = k$. Dans ce cas, la donnée de s_0 équivaut à celle d'un k-point $x_0 \in \mathrm{X}(k)$, et ϕ est le morphisme $h \mapsto hx_0$.

Soit alors $h \in \mathrm{G}$, montrons que ϕ est plat au point h. Soit K une extension de k contenant une copie de $\kappa(g)$ et de $\kappa(h)$; on a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G}_{\mathrm{K}} & \xrightarrow{\phi_{\mathrm{K}}} & \mathrm{X}_{\mathrm{K}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{G} & \xrightarrow{\phi} & \mathrm{X} \end{array}$$

dans lequel les deux flèches verticales sont fidèlement plates. Donc, d'après V 7.4 (i), ϕ_{K} est plat en tout point $g' \in \mathrm{G}_{\mathrm{K}}$ au-dessus de g, et pour montrer que ϕ est plat en h, il suffit de montrer que ϕ_{K} est plat en un point h' au-dessus de h. On est donc ramené

(30) N.D.E. : On ne fait pas d'hypothèses de finitude dans cet énoncé ; ceci sera utile plus loin (cf. 6.2 et VI_{B}, § 12).

au cas où g et h sont rationnels. Soient alors $u = hg^{-1}$ et ℓ_u (resp. μ_u) la translation à gauche de G (resp. de X) définie par u ; comme $\phi \circ \ell_u = \mu_u \circ \phi$, on obtient un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{O}_{\mathrm{G},h} & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{O}_{\mathrm{G},g} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathscr{O}_{\mathrm{X},hx_0} & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{O}_{\mathrm{X},gx_0} \end{array}$$

dans lequel les flèches horizontales sont des isomorphismes. Comme le morphisme $\mathscr{O}_{\mathrm{X},gx_0} \to \mathscr{O}_{\mathrm{G},g}$ est plat, le morphisme $\mathscr{O}_{\mathrm{X},hx_0} \to \mathscr{O}_{\mathrm{G},h}$ l'est aussi.

Proposition 2.5.4. — *Soient* A *un anneau local artinien, k son corps résiduel,* G *un* A*-groupe* localement de type fini, $\mathrm{X} \neq \varnothing$ *un* A*-schéma* localement de type fini *muni d'une action à gauche de* G. *On suppose que le morphisme $\phi : \mathrm{G} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{X} \to \mathrm{X} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{X}$ défini ensemblistement par $(g, x) \mapsto (gx, x)$, est surjectif. Alors :*

(i) *Les composantes connexes de* X *sont de type fini, irréductibles et toutes de même dimension.*

(ii) *Plus précisément, soient $\overline{k}$ une clôture algébrique de k et x un point fermé de $\mathrm{X} \otimes_{\mathrm{A}} \overline{k}$; son stabilisateur* F *est un sous-schéma en groupes fermé de $\mathrm{G} \otimes_{\mathrm{A}} \overline{k}$, et la dimension des composantes irréductibles de* X *est* $\dim \mathrm{G} - \dim \mathrm{F}$.

Tenant compte du lemme 2.5.1, on peut supposer $\mathrm{A} = k$. Supposons d'abord k *algébriquement clos*. Alors $\mathrm{G}_{\mathrm{réd}}$ est un k-groupe localement de type fini et donc, remplaçant G par $\mathrm{G}_{\mathrm{réd}}$ et X par $\mathrm{X}_{\mathrm{réd}}$, on peut supposer G et X réduits.

Comme $\mathrm{G} \times_k \mathrm{X}$ est localement de type fini sur k, alors ϕ est localement de type fini (cf. EGA I, 6.6.6 (v)), donc localement de présentation finie puisque $\mathrm{X} \times_k \mathrm{X}$ est localement noethérien. Soit x un point rationnel de X, alors le morphisme $\phi_x : \mathrm{G} \to \mathrm{X}$, déduit de ϕ par changement de base, est surjectif et localement de présentation finie. Si η est un point maximal de X, alors $\mathscr{O}_{\mathrm{X},\eta}$ est un corps (puisque X est réduit), donc ϕ_x est plat en tout point de G au-dessus de η. Donc, d'après le lemme 2.5.3, ϕ_x est plat. Par conséquent, $\phi_x : \mathrm{G} \to \mathrm{X}$ est fidèlement plat et localement de présentation finie, donc ouvert (cf. EGA IV_2, 2.4.6). Comme G^0 est ouvert dans G, irréductible et quasi-compact (d'après 2.4), alors chaque orbite $\mathrm{G}^0 x = \phi_x(\mathrm{G}^0)$, pour x parcourant les points rationnels de X, est un ouvert de X, irréductible et quasi-compact, donc de type fini sur k (puisque X est localement de type fini sur k).

Comme tout ouvert non vide de X contient un point rationnel, il en résulte que X est recouvert par ces ouverts. De plus, deux tels ouverts sont soit disjoints, soit égaux. En effet, si $\phi_x(\mathrm{G}^0) \cap \phi_y(\mathrm{G}^0)$ est non vide, il contient un point rationnel z et il existe donc deux points rationnels $g, h \in \mathrm{G}^0$ tels que $gx = z = hy$, d'où $x = g^{-1}z$ et $y = h^{-1}z$ et donc $\phi_x(\mathrm{G}^0) = \phi_z(\mathrm{G}^0) = \phi_y(\mathrm{G}^0)$. Il en résulte que les orbites $\phi_x(\mathrm{G}^0)$ sont aussi fermées, et sont donc à la fois les composantes connexes et les composantes irréductibles de X.

Enfin, soient x, y deux points rationnels de X. Comme ϕ_x est surjectif, il existe un point rationnel $g \in \mathrm{G}$ tel que $y = gx$ et, comme G^0 est un sous-groupe invariant de

G, alors l'orbite $\mathrm{G}^0 y$ est l'image de G^0 par la translation ℓ_g de X, de sorte que $\mathrm{G}^0 y$ et $\mathrm{G}^0 x$ ont même dimension.

De plus, d'après I, 2.3.3.1, le stabilisateur de x est représenté par le sous-schéma fermé F de G défini par le carré cartésien ci-dessous :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{F} & \longrightarrow & \mathrm{G} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi_x} \\ \operatorname{Spec} k & \longrightarrow & \mathrm{X} \end{array} .$$

Alors F est un k-groupe localement de type fini, $\mathrm{F} \cap \mathrm{G}^0$ est un k-groupe de type fini contenant F^0, et d'après 2.4.1, F et $\mathrm{F} \cap \mathrm{G}^0$ sont équidimensionels, de même dimension que F^0. Soit $\mathrm{C} = \phi_x(\mathrm{G}^0)$ la composante irréductible de X contenant x. En procédant comme dans la démonstration du point (b) de 2.5.2, on obtient que $\dim \mathrm{C} = \dim \mathrm{G}^0 - \dim \mathrm{F}^0 = \dim \mathrm{G} - \dim \mathrm{F}$.

Dans le cas général (i.e. pour k un corps arbitraire), soit $\overline{k}$ une clôture algébrique de k. Soient C une composante connexe de X et C' une composante connexe de $\mathrm{C} \otimes_k \overline{k}$, alors C' est une composante connexe de $\mathrm{X}' = \mathrm{X} \otimes_k \overline{k}$. Le morphisme $\pi : \mathrm{X}' \to \mathrm{X}$ est ouvert (cf. EGA IV_2, 2.4.10), et comme il est entier, il est aussi fermé ; par conséquent $\pi(\mathrm{C}') = \mathrm{C}$. Comme C' est irréductible et quasi-compacte, alors C est irréductible et quasi-compacte, donc de type fini sur k (puisque X est localement de type fini sur k).

Enfin, comme la dimension est invariante par extension du corps de base (cf. EGA IV_2, 4.1.4), $\dim \mathrm{C} = \dim \mathrm{C}'$, et comme toutes les composantes irréductibles de X' ont la même dimension, il en est de même pour celles de X.

2.6. Compléments. — On a ajouté ce paragraphe, tiré de [**Per75**] II, §§ 1–2, avec des compléments dus à O. Gabber. [(31)] Ceci montre que les résultats précédents sont valables pour tout schéma en groupes G sur un corps k. (Ceci sera utilisé dans les sections 5, 6 et 7 de l'Exp. VI_B.)

On fixe un corps k. Commençons par le lemme suivant (*loc. cit.*, II 2.1.1), qui n'apparaît pas explicitement dans EGA IV_2, § 4.4 (bien qu'on puisse sans doute le lire entre les lignes au début de *loc. cit.*, § 4.4.1).

Lemme 2.6.0. — *Soient* X *un k-schéma irréductible,* K *une extension de k,* X' *une composante irréductible de* X_K. *La projection* $\mathrm{X}' \to \mathrm{X}$ *est surjective.*

En effet, soient B une base de transcendance de K sur k et $\mathrm{L} = k(\mathrm{B}) \subset \mathrm{K}$. D'après EGA IV_2, 4.3.2 et 4.4.1, X_L est irréductible et X' domine X_L. Le morphisme $\mathrm{X}' \to \mathrm{X}_\mathrm{L}$ est donc entier et dominant, donc surjectif. Comme $\mathrm{X}_\mathrm{L} \to \mathrm{X}$ est surjectif (*loc. cit.*, 4.4.1), $\mathrm{X}' \to \mathrm{X}$ l'est aussi.

Pour la suite de 2.6, on fixe un k-schéma en groupes G et une opération $\mu : \mathrm{G} \times \mathrm{X} \to \mathrm{X}$ de G sur un k-schéma X vérifiant la condition suivante :

($\star$) le morphisme $\Phi : \mathrm{G} \times \mathrm{X} \longrightarrow \mathrm{X} \times \mathrm{X},\ (g, x) \mapsto (gx, x)$ est surjectif

[(31)] N.D.E. : Ces résultats nous ont été communiqués par O. Gabber, en particulier 2.6.6 qui joue un rôle important dans la section 5 de VI_B.

(c'est le cas en particulier pour G opérant sur lui même par translations à gauche). On dira alors, pour abréger : « Soit X un G-schéma vérifiant $(\star)$ ». Enfin, on note k' la clôture parfaite de k.

Proposition 2.6.1. — *Soit* X *un* G*-schéma vérifiant* $(\star)$.

(i) X *est* géométriquement ponctuellement irréductible *sur* k*, i.e. pour toute extension* K *de* k*, chaque* $x \in \mathrm{X_K}$ *appartient à une unique composante irréductible de* $\mathrm{X_K}$.

(ii) *Chaque anneau local de* $(\mathrm{X}_{k'})_{\mathrm{réd}}$ *est* normal.

(iii) *Soient* η *un point maximal de* $(\mathrm{X}_{k'})_{\mathrm{réd}}$, $\mathrm{C} = \overline{\{\eta\}}$, *et* L *la clôture algébrique de* k *dans* $\kappa(\eta)$. *Alors* C *est un* L*-schéma, et est* géométriquement irréductible sur L (*i.e.* $\mathrm{C} \otimes_{\mathrm{L}} \mathrm{K}$ *est irréductible, pour toute extension* K *de* L).

(iv) *En particulier, si* x *est un point rationnel de* X*, alors la composante irréductible de* X *contenant* x *est géométriquement irréductible sur* k.

Démonstration. (i) Comme l'hypothèse $(\star)$ est préservée par tout changement de base $k \to \mathrm{K}$, il suffit de montrer que chaque $x \in \mathrm{X}$ appartient à une unique composante irréductible de X. Comme le morphisme $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ est un homéomorphisme universel, on peut de plus supposer que k est parfait. On peut alors supposer G et X réduits. Soient η un point maximal de X et z un point arbitraire de $\mathrm{Z} = \overline{\{\eta\}}$. Comme X est réduit, l'anneau local $\mathscr{O}_{\mathrm{X},\eta}$ égale $\kappa(\eta)$, et puisque k est parfait alors, pour toute extension K de k, $\kappa(\eta) \otimes_k \mathrm{K}$ est normal (cf. EGA IV_2, 6.14.2), donc tout point de $\mathrm{X_K}$ au-dessus de η est normal.

Comme Φ est surjectif, il existe un point γ de $\mathrm{G} \times \mathrm{X}$ tel que $\Phi(\gamma)$ ait pour projections z et η. Soit $\mathrm{K} = \kappa(\gamma)$; il existe alors des points rationnels g et η' de $\mathrm{G_K}$ et $\mathrm{X_K}$, tels que η' soit au-dessus de η et $z' = g\eta'$ au-dessus de z. D'après ce qui précède, η' est un point normal de $\mathrm{X_K}$ donc il en est de même de z'. Puisque $\pi : \mathrm{X_K} \to \mathrm{X}$ est plat, il en résulte que $z = \pi(z')$ est un point normal de X (cf. EGA IV_2, 2.1.13). Ceci prouve (ii) et (i).

La première assertion de (iii) découle alors de (ii). Puis, comme L est algébriquement clos dans $\kappa(\eta)$, C est géométriquement irréductible sur L, d'après EGA IV_2, 4.5.9.

Enfin, si X possède un point rationnel x, il résulte de (iii) que $\mathrm{L} = k$, et donc X est géométriquement irréductible sur k. Ceci peut aussi se voir directement comme suit (cf. [**Per75**], II 2.1) : soit C la composante irréductible de X contenant x et soit K une extension de k, $\mathrm{X_K}$ possède un unique point e_{K} au-dessus de e et, d'après (i), e_{K} appartient à une unique composante irréductible C′ de $\mathrm{X_K}$; d'autre part, d'après 2.6.0, toute composante irréductible de $\mathrm{C_K}$ contient e_{K}, donc égale C′.

Notation. — Notons provisoirement C^0 le sous-schéma fermé réduit de G dont l'espace sous-jacent est l'unique composante irréductible de G contenant l'élément neutre e.

Corollaire 2.6.2. — C^0 *est* géométriquement irréductible sur k *et est ensemblistement stable par la loi de groupe, i.e.* $(\mathrm{C}^0_{k'})_{\mathrm{réd}}$ *est un sous-groupe de* $(\mathrm{G}_{k'})_{\mathrm{réd}}$. *Par conséquent,* C^0 *est* quasi-compact.

En effet, d'après 2.6.1, C^0 est géométriquement irréductible sur k, donc $C^0 \times C^0$ est irréductible, donc $\nu(C^0 \times C^0) \subset C^0$, où ν désigne le morphisme $(g,h) \mapsto gh^{-1}$. Comme $\operatorname{Spec} k' \to \operatorname{Spec} k$ est un homéomorphisme universel, on a la même conclusion pour $C^0_{k'}$ puis pour $H = (C^0_{k'})_{\text{réd}}$ et donc, puisque $H \times_{k'} H$ est réduit, ν induit un morphisme $H \times_{k'} H \to H$, i.e. H est un sous-groupe de $(G_{k'})_{\text{réd}}$. Par conséquent, d'après 0.5.1, H (et donc aussi C^0) est quasi-compact.

Rappel 2.6.3. — Soit Y un schéma. Rappelons (EGA 0_{III}, 9.1.1) qu'une partie E de Y est dite rétrocompacte si l'inclusion $E \hookrightarrow Y$ est quasi-compacte, et que, d'après EGA IV_1, 1.9.5 (v) et 1.10.1, si U est un ouvert rétrocompact de Y, alors l'adhérence $\overline{U}$ de U est la réunion des adhérences $\overline{\{y\}}$ des points $y \in U$, et bien sûr il suffit de prendre y parcourant les points *maximaux* de U, i.e. les points maximaux de Y contenus dans U.

Par conséquent, si Y est *quasi-séparé* et si η est un point maximal de Y, alors l'intersection des voisinages fermés de η égale $\overline{\{\eta\}}$: en effet, si $y \in Y - \overline{\{\eta\}}$, alors y est contenu dans un ouvert affine V ne contenant pas η ; puisque Y est quasi-séparé, V est rétrocompact, donc $\overline{V}$ est la réunion des $\overline{\{\xi\}}$, pour ξ parcourant les points maximaux de Y appartenant à V, et donc $\eta \notin \overline{V}$, i.e. $Y - V$ est un voisinage fermé de η ne contenant pas y.

Proposition 2.6.4. — *Soit* X *un* G*-schéma vérifiant* $(\star)$ *et soit* U *un ouvert de* X.

(i) C^0U *est un ouvert de* X*, égal à la réunion des composantes irréductibles de* X *dont le point générique appartient à* U.

(i′) *Par conséquent, si* X *est irréductible, il est quasi-compact.*

(ii) *Si de plus* U *est rétrocompact dans* X*, alors* C^0U *égale* $\overline{U}$*, donc est une partie ouverte et fermée de* X.

Démonstration. (i) D'abord, C^0U est un ouvert, puisque c'est la réunion, pour $g \in C^0$, des projections des ouverts $g \cdot U_{\kappa(g)} \subset X_{\kappa(g)}$ et que chaque projection $X_{\kappa(g)} \to X$ est ouverte.

Pour démontrer la seconde assertion de (i), on peut remplacer k par k' (puisque $\operatorname{Spec} k' \to \operatorname{Spec} k$ est un homéomorphisme universel), donc supposer k *parfait*. On peut alors supposer G et X réduits, donc géométriquement réduits.

Soit η un point maximal de X contenu dans U et soit Z son adhérence. Considérons le morphisme $\mu' : C^0 \times Z \to X$. Comme C^0 est géométriquement irréductible, $C^0 \times Z$ est irréductible, notons γ son point générique. Puisque μ' envoie le point $\varepsilon(\eta)$ (où ε désigne la section unité de C^0) sur η, alors γ est envoyé sur une générisation de η, donc sur η. Donc μ' envoie l'espace sous-jacent à $C^0 \times Z$ dans Z et donc, puisque $C^0 \times Z$ est réduit, μ' se factorise par Z.

Soit maintenant $z \in Z$. Posons $K = \kappa(z)$, Alors le morphisme $\mu_z : G_K \to X_K$, $h \mapsto h \cdot z$ est surjectif ; soit α un point maximal de X_K, l'anneau local $\mathscr{O}_{X_K,\alpha}$ est un corps, puisque X_K est réduit, donc μ_z est plat en tout point de G_K au-dessus de α, donc μ_z est *plat*, d'après le lemme 2.5.3.

D'autre part, μ_z envoie le point générique ω de C^0_K sur un point $t \in Z_K$. Soit β un point maximal de Z_K tel que $t \in \overline{\{\beta\}}$; comme μ_z est plat, il existe une générisation ξ de

ω telle que $\mu_z(\xi) = \beta$, et comme ω est un point maximal de G_K, on a nécessairement $\xi = \omega$, et donc $\mu_z(\omega)$ égale β, qui est au-dessus de η (puisque $Z_K \to Z$ est plat).

Posons $L = \kappa(\omega)$ et soient ω_L et z_L les L-points déduits de ω et z, alors $\omega_L \cdot z_L = \beta'$ est un point de Z_L au-dessus de β, et donc $z_L = \omega_L^{-1} \cdot \beta' \in C^0_L \cdot U_L$, d'où $z \in C^0 \cdot U$. Ceci prouve (i).

Comme C^0 est quasi-compact, d'après 2.6.2, le point (i′) en découle : si X est irréductible et si U est un ouvert affine non vide, alors X égale C^0U, i.e. est l'image du morphisme $C^0 \times U \to X$, donc est quasi-compact. Enfin, si U est rétrocompact dans X alors (cf. 2.6.3) $\overline{U}$ est la réunion des $\overline{\{\eta\}}$, pour η parcourant les points maximaux de X contenus dans U, donc égale C^0U. Ceci prouve (ii).

On obtient alors le résultat suivant ([**Per75**] II Th. 2.4, voir aussi [**Per76**], Prop. 4.1.1) :

Théorème 2.6.5. — *Soient k un corps,* G *un k-schéma en groupes.*

(i) *Il existe un unique sous-schéma en groupes* G^0 *de* G*, appelé* composante neutre *de* G*, tel que :*

(a) *L'espace sous-jacent à* G^0 *est la composante irréductible de l'élément neutre.*

(b) $G^0 \to G$ *est une immersion fermée* plate*, i.e.* $\mathscr{O}_{G,g} = \mathscr{O}_{G^0,g}$ *pour tout* $g \in G^0$.

(ii) *De plus,* G^0 *est quasi-compact, géométriquement irréductible, et est un sous-groupe caractéristique de* G.

(iii) *Si* G *est connexe, alors* $G = G^0$.

Démonstration. (i) Rappelons d'abord que G est séparé (0.3), donc a fortiori quasi-séparé. Soit U un ouvert affine de G contenant le point générique ω de C^0. D'après 2.6.3 et 2.6.4, $\overline{U} = C^0U$ est à la fois ouvert et fermé, et $C^0 = \overline{\{\omega\}}$ est ensemblistement l'intersection de ces parties ouvertes et fermées.

Pour U parcourant les ouverts affines contenant ω, on obtient un système projectif de G-schémas $\overline{U}$, dont les morphismes de transition sont affines (puisque ce sont des immersions fermées). On peut donc en former la limite projective G^0 (cf. EGA IV_3, 8.2.2), i.e. pour tout ouvert affine V de G, $G^0 \cap V$ est le spectre de l'algèbre

$$\varinjlim_U \mathscr{O}_G(V \cap \overline{U}) = \mathscr{O}_G(V) / \sum_{\overline{U}} I_{\overline{U}}(V),$$

où $I_{\overline{U}}(V)$ désigne le noyau de $\mathscr{O}_G(V) \to \mathscr{O}_G(V \cap \overline{U})$. Il en résulte que G^0 a pour espace sous-jacent C^0, et que $G^0 \to G$ est une immersion fermée. De plus, pour tout $g \in G^0$, $\mathscr{O}_{G^0,g}$ est la limite inductive, pour V parcourant les ouverts affines de G contenant g, des k-algèbres $\mathscr{O}_{G^0}(V \cap G^0) = \varinjlim_U \mathscr{O}_G(V \cap \overline{U})$ et cette double limite inductive s'identifie à

$$\varinjlim_U \varinjlim_{\substack{V \\ g \in V \subset \overline{U}}} \mathscr{O}_G(V) = \mathscr{O}_{G,g}$$

i.e. on a $\mathscr{O}_{\mathrm{G}^0,g} = \mathscr{O}_{\mathrm{G},g}$ (voir aussi EGA IV$_2$, 5.13.3 (ii)). Donc $i : \mathrm{G}^0 \to \mathrm{G}$ est une immersion fermée plate. Réciproquement, cette condition entraîne que $i^*(\mathscr{O}_{\mathrm{G}}) = \mathscr{O}_{\mathrm{G}^0}$, et donc G^0 est uniquement déterminé par les conditions (a) et (b). Ceci prouve (i).

Les deux premières assertions de (ii) découlent de 2.6.2. Enfin, soient S un k-schéma et ϕ un automorphisme du S-groupe $\mathrm{G_S}$. Pour tout $s \in \mathrm{S}$, ϕ_s envoie $\mathrm{G}^0_{\kappa(s)}$ dans lui-même, donc $\phi(\mathrm{G}^0_{\mathrm{S}}) \subset \mathrm{G}^0_{\mathrm{S}}$. De plus, l'immersion fermée $i_{\mathrm{S}} : \mathrm{G}^0_{\mathrm{S}} \hookrightarrow \mathrm{G_S}$ déduite de i par changement de base est plate, donc on a $\mathscr{O}_{\mathrm{G_S},\phi(z)} = \mathscr{O}_{\mathrm{G}^0_{\mathrm{S}},\phi(z)}$ pour tout $z \in \mathrm{G}^0_{\mathrm{S}}$, et donc $\phi \circ i_{\mathrm{S}}$ se factorise à travers $\mathrm{G}^0_{\mathrm{S}}$. Ceci prouve que G^0 est un sous-groupe caractéristique de G, d'où (ii). Enfin, (iii) est un cas particulier du point (i) de la proposition suivante. (32)

Proposition 2.6.6. — *Soient k un corps,* G *un k-groupe opérant sur un k-schéma* X *de façon que le morphisme* $\mathrm{G} \times \mathrm{X} \to \mathrm{X} \times \mathrm{X}$, $(g, x) \mapsto (gx, x)$ *soit surjectif. On suppose* X quasi-séparé. *Alors :*

(i) *Toute composante connexe* C *de* X *est* irréductible.

(ii) *Soient η le point générique de* C *et* L *la clôture algébrique de k dans $\kappa(\eta)$. Alors* C *est un* L*-schéma,* géométriquement irréductible sur L*, et le morphisme*

$$\mathrm{G}^0_{\mathrm{L}} \times_{\mathrm{L}} \mathrm{C} \longrightarrow \mathrm{C} \times_{\mathrm{L}} \mathrm{C}$$

est surjectif.

(iii) *En particulier, si* C *contient un point rationnel x, alors* C *est géométriquement irréductible sur k et le morphisme $\phi : \mathrm{G}^0 \to \mathrm{C}$, $g \mapsto gx$ est* surjectif.

Démonstration. (i) Soient C une composante connexe de X, Y une composante irréductible de X contenue dans C, η le point générique de Y, et U un ouvert affine de X contenant η. Comme X est quasi-séparé, U est rétrocompact dans X donc, d'après 2.6.4, $\overline{\mathrm{U}} = \mathrm{G}^0\mathrm{U}$ est une partie ouverte et fermée de X qui rencontre C, donc contient C. Or, d'après 2.6.3, l'intersection des $\overline{\mathrm{U}}$, pour U parcourant un système fondamental de voisinages ouverts affines de η, est égale à $\overline{\{\eta\}}$. Il en résulte que $\mathrm{C} = \overline{\{\eta\}}$. Ceci prouve (i).

La première assertion de (ii) (et aussi de (iii)) découle de 2.6.1. Commençons par montrer la seconde assertion de (iii). Notons ω (resp. η) le point générique de G^0 (resp. C). Soient $z \in \mathrm{C}$ et $\mathrm{K} = \kappa(z)$. Comme G^0 (resp. C) est géométriquement irréductible sur k, $\mathrm{G}^0_{\mathrm{K}}$ (resp. $\mathrm{C_K}$) est irréductible, notons ξ (resp. β) son point générique. On a vu dans la démonstration de 2.6.4 que le morphisme $\mu_z : \mathrm{G_K} \to \mathrm{C_K}$, $h \mapsto h \cdot z$ envoie ξ sur β, et de même on a $\phi(\omega) = \eta$.

Soit $\mathrm{L} = \kappa(\xi)$ et soient $\xi_{\mathrm{L}}, z_{\mathrm{L}}$ les L-points déduits de ξ et z, alors $\xi_{\mathrm{L}} \cdot z_{\mathrm{L}} = \beta'$ est un point de $\mathrm{C_L}$ au-dessus de $\beta \in \mathrm{C_K}$, donc aussi au-dessus de $\eta \in \mathrm{C}$. Considérons le

(32) N.D.E. : Cette proposition (ainsi que les résultats précédents) nous a été communiquée par O. Gabber, elle sera utilisée pour corriger la démonstration du théorème 5.3 de VI$_{\mathrm{B}}$.

carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G}_{\mathrm{L}}^{0} & \xrightarrow{\phi_{\mathrm{L}}} & \mathrm{C}_{\mathrm{L}} \\ {\scriptstyle \pi_{\mathrm{G}^0}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi_{\mathrm{C}}} \\ \mathrm{G}^{0} & \xrightarrow{\phi} & \mathrm{C} \end{array} \quad ,$$

comme $\phi_{\mathrm{L}}(\pi_{\mathrm{G}^0}^{-1}(\omega)) = \pi_{\mathrm{C}}^{-1}(\eta)$ (cf. EGA I, 3.4.8), il existe $g \in \mathrm{G}_{\mathrm{L}}^{0}$ tel que $\phi_{\mathrm{L}}(g) = \beta'$. On a donc $z_{\mathrm{L}} = \xi_{\mathrm{L}}^{-1} \cdot \phi_{\mathrm{L}}(g) = \phi_{\mathrm{L}}(\xi_{\mathrm{L}}^{-1} g)$, d'où $\phi(\pi_{\mathrm{G}^0}(\xi_{\mathrm{L}}^{-1} g)) = \pi_{\mathrm{C}}(z_{\mathrm{L}}) = z$. Ceci prouve que ϕ est surjectif.

Maintenant, prouvons la deuxième assertion de (ii). Il suffit de montrer que, pour tout $z \in \mathrm{C}$, le morphisme $\mu_z : \mathrm{G}_{\mathrm{L}}^{0} \otimes_{\mathrm{L}} \kappa(z) \to \mathrm{C} \otimes_{\mathrm{L}} \kappa(z)$ est surjectif, mais cela résulte de (iii), puisque z est un point rationnel de $\mathrm{C} \otimes_{\mathrm{L}} \kappa(z)$.

Remarque 2.6.7. — Sous les hypothèses de 2.6.6, si $\mathrm{C}(k) = \varnothing$, le morphisme $\mathrm{G}^0 \times_k \mathrm{C} \to \mathrm{C} \times_k \mathrm{C}$ n'est pas nécessairement surjectif. Par exemple, pour $k = \mathbb{R}$ et $\mathrm{G} = \{\pm 1\}_{\mathbb{R}}$, le G-torseur $\mathrm{X} = \operatorname{Spec} \mathbb{R}[\mathrm{X}]/(\mathrm{X}^2 + 1)$ est connexe, mais le morphisme $\mathrm{G}^0 \times_{\mathbb{R}} \mathrm{X} \to \mathrm{X} \times_{\mathbb{R}} \mathrm{X}$ n'est pas surjectif. (Mais l'on a $\mathrm{L} = \mathbb{C}$ et le morphisme $\mathrm{G}^0 \times_{\mathbb{R}} \mathrm{X} \to \mathrm{X} \times_{\mathbb{C}} \mathrm{X}$ est un isomorphisme.)

3. Construction de quotients F\G (pour G, F de type fini)

301

3.1. Soient A un anneau local artinien et $u : \mathrm{F} \to \mathrm{G}$ un homomorphisme de A-groupes. Si $\mu : \mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{F} \to \mathrm{F}$ et $\nu : \mathrm{G} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ désignent les morphismes de multiplication et λ le morphisme composé

$$\mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G} \xrightarrow{u \times \mathrm{G}} \mathrm{G} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G} \xrightarrow{\nu} \mathrm{G} \quad ,$$

on rappelle que le quotient à gauche F\G de G par F est le conoyau du $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{A}})$-groupoïde G_* décrit ci-dessous :

$$\mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G} \underset{\mathrm{pr}_{2,3}}{\overset{\mathrm{F} \times \lambda}{\underset{\mu \times \mathrm{G}}{\rightrightarrows}}} \mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G} \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\lambda}{\rightrightarrows}} \mathrm{G}$$

(pr_2 et $\mathrm{pr}_{2,3}$ sont les projections de $\mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G}$ et $\mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} (\mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G})$ sur les deuxièmes facteurs). Nous dirons que G_* est le groupoïde de base G défini par u (cf. Exp. V, § 2.a ; comme dans l'exposé V, nous ne suivons pas dans cet exposé la convention de IV, 4.6.15).

Comme l'unique A-morphisme $\mathrm{F} \to \operatorname{Spec} \mathrm{A}$ est universellement ouvert (EGA IV_2, 2.4.9), pr_2 est un morphisme ouvert ; il en va donc de même pour λ qui est composé de pr_2 et de l'automorphisme σ de $\mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G}$ qui est défini par les formules suivantes : $\sigma(\mathrm{S})(x, y) = (x, u(\mathrm{S})(x) \cdot y)$ où S est un A-schéma variable, x et y appartenant à $\mathrm{F}(\mathrm{S})$ et $\mathrm{G}(\mathrm{S})$. On voit de la même façon que pr_2 et λ sont plats lorsque F est plat sur A.

Remarquons aussi pour terminer ces préliminaires que tout A-morphisme s :
302 $\operatorname{Spec} \mathrm{A} \to \mathrm{G}$ définit un automorphisme du groupoïde G_* qui induit sur G, $\mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G}$

et $F \times_A F \times_A G$, les automorphismes r_s, $\mathrm{id}_F \times_A r_s$ et $\mathrm{id}_F \times_A \mathrm{id}_F \times_A r_s$, respectivement. Nous noterons encore r_s cet automorphisme de G_* et nous dirons que r_s est la translation à droite définie par s (confer 0.4).

3.2 Théorème. — *Soient* F *et* G *des groupes* plats et localement de type fini *sur un anneau local artinien* A. *Soit* $u : F \to G$ *un homomorphisme de* A*-groupes* quasi-compact *et de noyau* fini sur A. *Alors :* [33]

(i) *Le quotient à gauche* F\G *de* G *par* F *existe dans* $(\mathbf{Sch}_{/A})$ *et la suite*

$$F \times_A G \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\lambda}{\rightrightarrows}} G \xrightarrow{\ p\ } F\backslash G$$

est exacte dans la catégorie de tous les espaces annelés.

(ii) *Le morphisme canonique* $p : G \to F\backslash G$ *est* surjectif et ouvert*, et* F\G *est une somme directe de schémas* de type fini *sur* A.

(ii′) *Plus précisément,* $X = F\backslash G$ *est muni d'une action à droite de* G*, telle que* $p(e) \cdot g = p(g)$*, pour tout* $g \in G$ *; par conséquent, les composantes connexes de* X *sont* de type fini *sur* A*,* irréductibles *et toutes de dimension* $\dim G - \dim F$.

(iii) *Le morphisme canonique* $F \times_A G \to G \times_{(F\backslash G)} G$ *est* surjectif.

(iv) *Si u est un* monomorphisme [34]*, alors :*

(a) $F \times_A G \xrightarrow{(\lambda, \mathrm{pr}_2)} G \times_{(F\backslash G)} G$ *est un* isomorphisme *et* $G \to F\backslash G$ *est* fidèlement plat et localement de présentation finie.

(a′) F\G *représente le faisceau-quotient* (fppf) $\widetilde{F\backslash G}$ *et* $G \to F\backslash G$ *est un* F*-torseur localement trivial pour la topologie* (fppf).

(b) F\G *est* plat *sur* A*, et est* lisse *sur* A si G l'est.

(c) $u : F \to G$ *est une immersion fermée et* F\G *est* séparé.

(d) *Si, de plus,* F *est un sous-groupe* invariant *de* G*, il existe sur* F\G *une et une seule structure de* A*-groupe telle que* $p : G \to F\backslash G$ *soit un morphisme de* A*-groupes.*

Dans la démonstration de ce théorème, A′ désignera une A-algèbre locale, finie et libre sur A. Si R est une relation faisant intervenir A′, nous dirons que « R(A′) est vraie quand A′ est assez grande » s'il existe une algèbre A_1 locale, finie et libre sur A telle que la relation R(A′) soit vérifiée pour chaque algèbre A′ locale, finie et libre sur **303** A_1.

Nous allons d'abord prouver le théorème lorsque F *et* G *sont de type fini sur* A.

3.2.1. — Supposons un instant que tout point de G possède un voisinage ouvert et saturé W tel que le groupoïde induit par G_* sur W possède une quasi-section (cf. V § 6). Alors, d'après V 6.1, on a les assertions (i), (ii), (iii) et (iv)(a), et F\G est de type fini sur k. De plus, sous l'hypothèse de (iv), comme $G \to F\backslash G$ est fidèlement plat et

[33] N.D.E. : On a ajouté (ii′) et détaillé le point (iv), en tenant compte des ajouts faits en 2.5.2, 2.5.4 et dans l'Exp. V, 6.1.

[34] N.D.E. : dans ce cas, l'hypothèse que G soit plat peut être supprimée, cf. la sous-section 3.3.

localement de présentation finie, l'assertion (b) découle de EGA IV, 2.2.14 et 17.7.7. D'autre part, l'assertion (iv)(a′) découle de (iv)(a), d'après l'Exp. IV, 3.4.3.1, 5.2.2 et 5.1.6. Enfin, on démontrera (iv)(c) en 3.2.5 et (ii′) et (iv)(d) dans la section 5.

Montrons maintenant l'assertion suivante :

(†) *toute partie finie de* $\mathrm{F}\backslash\mathrm{G}$ *est alors contenue dans un ouvert affine.* [35]

Si U est une quasi-section du groupoïde induit par G_* sur un ouvert saturé W de G, alors $\mathrm{U}\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$ est une quasi-section du $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{A}'})$-groupoïde induit par $\mathrm{G}_*\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$ sur $\mathrm{W}\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$. De plus, si U_* est le $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{A}})$-groupoïde induit par G_* sur U, alors $\mathrm{U}_*\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$ s'identifie au $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{A}'})$-groupoïde induit par $\mathrm{G}_*\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$ sur $\mathrm{U}\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$. [36]

Il résulte alors des démonstrations de l'exposé V que la construction du quotient $\mathrm{X}=\mathrm{F}\backslash\mathrm{G}$ commute à l'extension $\mathrm{A}\to\mathrm{A}'$ de la base du type considéré ici. [37]

Soient donc $x_1,\dots,x_n$ des points de $\mathrm{X}=\mathrm{F}\backslash\mathrm{G}$ que nous pouvons supposer fermés [38] et $g_1,\dots,g_n$ des points fermés de G se projetant sur $x_1,\dots,x_n$. Soit V un ouvert affine partout dense de X, [39] et soit U l'image réciproque de V dans G. D'après 1.2, il existe une A-algèbre locale A', finie et libre sur A, telle que les points $g'_1,\dots,g'_p$ de $\mathrm{G}'=\mathrm{G}\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$ au-dessus de $g_1,\dots,g_n$ soient strictement rationnels sur A'. [40] Comme les morphismes $\mathrm{G}'\to\mathrm{G}$ et $\mathrm{G}\to\mathrm{X}$ sont ouverts, $\mathrm{U}'=\mathrm{U}\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$ est dense dans G', donc l'ouvert $\bigcap_{i=1}^{p}(\mathrm{U}')^{-1}\cdot g'_i$ est non vide, donc contient un point fermé x. Donc, d'après 1.2 (et 0.4.1), on peut supposer, quitte à agrandir A', que x est strictement rationnel sur A'. Alors, comme $x\in(\mathrm{U}')^{-1}\cdot g'_i$, on a $g'_i\in\mathrm{U}'\cdot x$.

Notons V′ l'image inverse de V dans $\mathrm{X}'=\mathrm{X}\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$; c'est un ouvert affine de X′, et c'est aussi l'image de U′ par la projection $\mathrm{G}'\to\mathrm{X}'$. Comme la translation à droite r_x est un automorphisme du groupoïde $\mathrm{G}_*\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$, elle induit un automorphisme, encore
304 noté r_x, du quotient X′. Par conséquent, l'image $\mathrm{V}'\cdot x=r_x(\mathrm{V}')$ de $\mathrm{U}'\cdot x$ dans X′ est un ouvert affine de X′ contenant les images $x'_1,\dots,x'_p$ de $g'_1,\dots,g'_p$.

---

[35] N.D.E. : Signalons ici que si $\mathrm{A}=k$ est un *corps*, alors tout ouvert quasi-compact de $\mathrm{F}\backslash\mathrm{G}$ est *quasi-projectif* (un résultat dû à Chow pour les groupes algébriques lisses), cf. [**Ray70**], VI 2.6. Par contre, sur l'anneau local artinien $\mathrm{A}=\mathbb{C}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, il existe des A-schémas abéliens G qui ne sont pas projectifs (*loc. cit.*, XII 4.2).

[36] N.D.E. : Ce qui précède est valable pour *tout* changement de base $\mathrm{A}\to\mathrm{A}'$.

[37] N.D.E. : Ceci est détaillé en 4.6 plus loin : il s'agit de voir que la formation de l'image directe par les morphismes p, λ et pr_2 commute aux changements de base *plats* $\mathrm{A}\to\mathrm{A}'$. Comme F et G sont *de type fini* sur A artinien, les morphismes f en question sont tous quasi-compacts et quasi-séparés, et l'égalité $f_*(\mathscr{O}_{\mathrm{X}})\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'=f'_*(\mathscr{O}_{\mathrm{X}'})$ (avec des notations évidentes) découle de EGA IV_1, 1.7.21.

[38] N.D.E. : En effet, soient $y_1,\dots,y_n$ des points arbitraires de X ; comme X est de type fini sur A, chaque y_i a dans son adhérence un point fermé x_i, et tout ouvert contenant x_i contient y_i.

[39] N.D.E. : Un tel ouvert existe, puisque X est de type fini sur k : X a un nombre fini de composantes irréductibles $\mathrm{C}_1,\dots,\mathrm{C}_p$, et il suffit de prendre pour chaque i un ouvert affine non vide contenu dans $\mathrm{C}_i-\bigcup_{j\neq i}\mathrm{C}_j$. (Ici, on sait de plus, d'après (ii′), que les C_i sont disjointes . . .)

[40] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

Considérons alors la relation d'équivalence sur $X' = X \otimes_A A'$ définie par la projection $X \otimes_A A' \to X$:

$$X \otimes_A A' \otimes_A A' \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} X \otimes_A A' \longrightarrow X \quad ,$$

où d_0 et d_1 sont induits par les deux injections canoniques de A' dans $A' \otimes_A A'$. Comme A' est une A-algèbre finie et libre, disons de rang n, alors d_0 et d_1 sont finis et localement libres de rang n ; par conséquent, on peut appliquer le raisonnement de l'Exp. V, 5.b (tiré de la démonstration de SGA 1, VIII.7.6). On obtient ainsi que $x'_1, \ldots, x'_p$ sont contenus dans un ouvert affine *saturé* W' contenu dans l'ouvert affine $V' \cdot x$. L'image de W' dans X contient alors $x_1, \ldots, x_n$ et est un ouvert affine de X, d'après V, 4.1 (ii).

3.2.2. — Pour toute algèbre A' locale, finie et libre sur A, désignons maintenant par $U(A')$ l'ensemble des points de $G \otimes_A A'$ ayant un voisinage ouvert et saturé W tel que le groupoïde induit par $G_* \otimes_A A'$ sur W possède une quasi-section. Il est bien clair que $U(A')$ est saturé pour les opérations de $G(\operatorname{Spec} A')$ sur $G \otimes_A A'$. Nous allons voir que, lorsque A' est assez grande, $U(A')$ est égal à $G \otimes_A A'$.

D'après le théorème V 8.1, U(A) n'est pas vide, donc contient un point fermé y. La preuve se fait alors par récurrence sur $\dim(G - U(A))$. Soient $g_1, \ldots, g_n$ des points fermés appartenant aux diverses composantes irréductibles de $G - U(A)$. D'après 1.2, il existe A' locale, finie et libre sur A, telle que les points $g'_1, \ldots, g'_p$ (resp. $x = x_1, \ldots, x_r$) de $G' = G \otimes_A A'$ se projetant sur $g_1, \ldots, g_n$ (resp. sur y) soient strictement rationnels sur A'. Alors, $U(A')$ contient $(U(A) \otimes_A A') \cdot x^{-1} g'_i$ pour tout i ; donc $U(A')$ contient **305**
$g'_1, \ldots, g'_p$ et l'on a

$$\dim(G' - U(A')) < \dim(G - U(A)).$$

L'hypothèse de récurrence entraîne alors l'existence d'une algèbre A'' locale, finie et libre sur A', telle qu'on ait $U(A'') = G' \otimes_{A'} A'' = G \otimes_A A''$.

3.2.3. — Nous sommes maintenant en mesure de prouver l'existence de F\G quand F et G sont de type fini sur A. Soit A' assez grande sur A pour que $U(A')$ coïncide avec $G \otimes_A A'$ (confer 3.2.2). Nous poserons $A'' = A' \otimes_A A'$ et, pour tout A-schéma X, nous désignerons par X' et X'' les produits fibrés $X \otimes_A A'$ et $X \otimes_A A''$. D'après 3.2.1 et 3.2.2, les quotients $F'\backslash G'$ et $F''\backslash G''$ existent et on a le diagramme commutatif

suivant, où les deux premières lignes et colonnes sont *exactes* :

$$(*)\qquad \begin{array}{ccccc} \mathrm{F}'' \times_{\mathrm{A}''} \mathrm{G}'' & \underset{\lambda''}{\overset{\mathrm{pr}_2''}{\rightrightarrows}} & \mathrm{G}'' & \xrightarrow{p''} & \mathrm{F}'' \setminus \mathrm{G}'' \\ \downarrow{\scriptstyle w_1}\ \downarrow{\scriptstyle w_2} & & \downarrow{\scriptstyle v_1}\ \downarrow{\scriptstyle v_2} & & \downarrow{\scriptstyle u_1}\ \downarrow{\scriptstyle u_2} \\ \mathrm{F}' \times_{\mathrm{A}'} \mathrm{G}' & \underset{\lambda'}{\overset{\mathrm{pr}_2'}{\rightrightarrows}} & \mathrm{G}' & \xrightarrow{p'} & \mathrm{F}' \setminus \mathrm{G}' \\ \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \\ \mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G} & \underset{\lambda}{\overset{\mathrm{pr}_2}{\rightrightarrows}} & \mathrm{G} & & \end{array} \quad .$$

Dans ce diagramme, pr_2' et λ' (resp. pr_2'' et λ'') sont obtenus à partir de pr_2 et λ par des changements de base évidents ; les morphismes g et h sont induits par l'injection canonique $\mathrm{A} \to \mathrm{A}'$. On y désigne par p' et p'' les morphismes canoniques ; les morphismes v_1, v_2 et w_1, w_2 sont induits par les deux injections canoniques de A' dans A''. Enfin, comme la construction du quotient $\mathrm{F}'\backslash\mathrm{G}'$ commute aux deux
306 changements de base $f_1, f_2 : \operatorname{Spec} \mathrm{A}'' \rightrightarrows \operatorname{Spec} \mathrm{A}'$, on a, en notant $\pi' : \mathrm{F}'\backslash\mathrm{G}' \to \operatorname{Spec} \mathrm{A}'$ le morphisme structural, des isomorphismes canoniques, pour $i = 1, 2$:

$$\tau_i : \mathrm{F}''\backslash\mathrm{G}'' \xrightarrow{\sim} (\mathrm{F}'\backslash\mathrm{G}') \underset{\pi', f_i}{\times} \operatorname{Spec} \mathrm{A}'' \quad ,$$

et le morphisme u_i est composé de τ_i et de la projection $(\mathrm{F}'\backslash\mathrm{G}') \times_{\pi', f_i} \operatorname{Spec} \mathrm{A}'' \to \mathrm{F}'\backslash\mathrm{G}'$.

Or, lorsqu'on a un diagramme du type $(*)$, les deux premières lignes et colonnes étant exactes, on vérifie facilement que $\operatorname{Coker}(\mathrm{pr}_2, \lambda)$ existe si et seulement si il en va de même pour $\operatorname{Coker}(u_1, u_2)$, et ces deux conoyaux s'identifient. L'existence de $\mathrm{F}\backslash\mathrm{G}$ résultera donc de celle de $\operatorname{Coker}(u_1, u_2)$.

Or il résulte de la compatibilité de la formation de $\mathrm{F}\backslash\mathrm{G}$ avec les extensions de la base considérées ici (cf. N.D.E. (37) dans 3.2.1, et 4.6 plus loin) que le morphisme composé

$$(\mathrm{F}'\backslash\mathrm{G}') \times_{\pi', f_1} \operatorname{Spec} \mathrm{A}'' \xrightarrow{\tau_1^{-1}} \mathrm{F}''\backslash\mathrm{G}'' \xrightarrow{\tau_2} (\mathrm{F}'\backslash\mathrm{G}') \times_{\pi', f_2} \operatorname{Spec} \mathrm{A}''$$

est une donnée de descente sur $\mathrm{F}'\backslash\mathrm{G}'$ relativement à $f : \operatorname{Spec} \mathrm{A}' \to \operatorname{Spec} \mathrm{A}$. D'après 3.2.1 (†) et SGA 1, VIII 7.6, cette donnée de descente est effective, c'est-à-dire que $\operatorname{Coker}(u_1, u_2)$ existe (on pourrait d'ailleurs utiliser directement le théorème 4.1 de l'Exp. V).

3.2.4. — Pour terminer la preuve des assertions (i), (ii), (iii) et (iv)(a) de 3.2 dans le cas où F et G sont de type fini sur A, il reste à étudier le quotient $\mathrm{F}\backslash\mathrm{G}$. D'après V 6.1, les assertions (ii), (iii) et (iv)(a) « deviennent vraies » après le changement de base $f : \operatorname{Spec} \mathrm{A}' \to \operatorname{Spec} \mathrm{A}$; d'après EGA IV_2, 2.6.1, 2.6.2 et 2.7.1, ces assertions étaient donc vraies avant le changement de base. Enfin, pour prouver la deuxième assertion de (i), i.e. que $\mathrm{F}\backslash\mathrm{G}$ est le conoyau de (pr_2, λ) dans la catégorie de tous les espaces annelés, il n'y a qu'à se reporter à V § 6.c).

3.2.5. — [41] Montrons maintenant l'assertion (iv)(c) de 3.2, en reprenant la démonstration de $\mathrm{VI_B}$, 9.2.1. Notons $\mathrm{X} = \mathrm{F}\backslash\mathrm{G}$ et d le morphisme $\mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G} \to \mathrm{G} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G}$ de composantes λ et pr_2.

Comme u est une immersion fermée, d'après 2.5.2, et comme $d = \sigma \circ (u \times \mathrm{id_G})$, où σ est l'automorphisme de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G}$ défini par $\sigma(x, y) = (xy, y)$, alors d est une immersion fermée. Dautre part, d'après (iv)(a), on a le carré cartésien ci-dessous

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G} & \xrightarrow{d} & \mathrm{G} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p\times p} \\ \mathrm{X} & \xrightarrow{\Delta_{\mathrm{X}}} & \mathrm{X} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{X} \end{array}$$

et p donc aussi $p \times p$ est fidèlement plat et localement de présentation finie. Donc, par descente (fppf), comme d est une immersion fermée, il en est de même de Δ_{X}, i.e. X est séparé.

3.3. [42] Dans le théorème 3.2, l'hypothèse que G soit plat peut être supprimée, lorsque $u : \mathrm{F} \to \mathrm{G}$ est un *monomorphisme*. Cette généralisation est évoquée dans la remarque 9.3 b) de l'Exp. $\mathrm{VI_B}$, et aussi dans [**Ray67a**], Exemple a) i), p. 82. La démonstration, qu'on trouve dans le théorème 4 de [**An73**], découle du théorème 3.2 et du théorème suivant de Grothendieck (mentionné dans [**Ray67a**], Th. 1 ii) et démontré dans [**DG70**], § III.2, 7.1). Si X est un schéma et R une relation d'équivalence dans X, on notera $\widetilde{\mathrm{X}/\mathrm{R}}$ le *faisceau* (fppf) *quotient* de X par R (cf. IV 4.4.9).

Théorème 3.3.1 **(**Grothendieck). — *Soient* A *un anneau,* X *un* A*-schéma, et* $d_0, d_1 : \mathrm{R} \to \mathrm{X}$ *une* A*-relation d'équivalence dans* X*, telle que* d_i *soit* fidèlement plat, de présentation finie*. Soit* X_0 *un sous-schéma fermé saturé de* X*, défini par un idéal nilpotent, et soit* R_0 *la relation d'équivalence induite par* R *sur* X_0*. Alors, si le faisceau-quotient* (fppf) $\widetilde{\mathrm{X}_0/\mathrm{R}_0}$ *est* représentable *par un* A*-schéma, il en est de même de* $\widetilde{\mathrm{X}/\mathrm{R}}$

Pour la démonstration, on renvoie à [**DG70**], § III.2, 7.1. Revenons maintenant au cas où A est un anneau *local artinien*. Soit $u : \mathrm{F} \to \mathrm{G}$ un morphisme *quasi-compact* entre A-groupes *localement de type fini*, et supposons de plus que u soit un *monomorphisme*. Alors, d'après 2.5.2, u est une *immersion fermée*.

On peut maintenant énoncer la variante suivante du théorème 3.2.

Théorème 3.3.2. — *Soient* A *un anneau local artinien,* G *un* A*-groupe* localement de type fini*,* F *un sous-groupe* fermé *de* G*,* plat *sur* A. [43] *Alors :*

(i) *Le faisceau-quotient* (fppf) $\widetilde{\mathrm{F}\backslash\mathrm{G}}$ *est représentable par un* A*-schéma* séparé et localement de type fini $\mathrm{F}\backslash\mathrm{G}$*; de plus, la suite*

$$\mathrm{F} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{G} \rightrightarrows \mathrm{G} \xrightarrow{p} \mathrm{F}\backslash\mathrm{G}$$

[41] N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe.

[42] N.D.E. : On a ajouté cette sous-section.

[43] N.D.E. : Pour un exemple où F *n'est pas plat et* $\widetilde{\mathrm{F}\backslash\mathrm{G}}$ *pas représentable*, voir [**DG70**], § III.3, n°3.3.

est exacte dans la catégorie de tous les espaces annelés.

(ii) $F \times_A G \xrightarrow{(\lambda, pr_2)} G \times_{(F\backslash G)} G$ *est un* isomorphisme *et* $p : G \to F\backslash G$ *est* fidèlement plat et localement de présentation finie*, de sorte que* p *est un* F*-torseur localement trivial pour la topologie* (fppf)*.*

(iii) *Si* G *est* plat (*resp.* de type fini*, resp.* lisse) *sur* A*, alors* $F\backslash G$ *l'est aussi.*

(iv) $X = F\backslash G$ *est muni d'une action à droite de* G*, telle que* $p(e) \cdot g = p(g)$*, pour tout* $g \in G$ *; par conséquent, les composantes connexes de* X *sont* de type fini *sur* A*,* irréductibles *et toutes de dimension* $\dim G - \dim F$*.*

(v) *Si, de plus,* F *est un sous-groupe* invariant *de* G*, il existe sur* $F\backslash G$ *une et une seule structure de* A*-groupe telle que* $p : G \to F\backslash G$ *soit un morphisme de* A*-groupes.*

Les assertions (i) et (ii) découlent de 3.2 et 3.3.1, et comme $G \to F\backslash G$ est fidèlement plat et localement de présentation finie, l'assertion (iii) découle de EGA IV, 2.2.14, 2.7.1 et 17.7.7. On démontrera les assertions (iv) et (v) dans la section 5. Notons tout de suite le corollaire suivant.

Corollaire 3.3.3. — *Soient* A *un anneau local artinien,* G *un* A*-groupe localement de type fini,* H *un sous-groupe fermé de* G*, plat sur* A*. On note* p *le morphisme* $G \to G/H$ *et* λ (*resp.* pr_1) *le morphisme* $G \times H \to G$ *défini par* $\lambda(g, h) = gh$ (*resp. la projection* $G \times H \to G$)*. Alors, pour tout ouvert* U *de* G/H*, on a*

$$\mathscr{O}(U) = \{\phi \in \mathscr{O}(p^{-1}(U)) \mid \phi \circ \lambda = \phi \circ pr_1\}$$

i.e. $\mathscr{O}(U)$ *est l'ensemble des* $\phi \in \mathscr{O}(p^{-1}(U))$ *tels que* $\phi(gh) = \phi(g)$*, pour tout* A*-schéma* S *et* $g \in G(S)$*,* $h \in H(S)$*.*

En effet, comme $p : G \to G/H$ est fidèlement plat et localement de présentation finie, donc couvrant pour la topologie (fppf), cela résulte de IV, 3.3.3.2.

4. Construction de quotients $F\backslash G$ (cas général)

307

Nous supposons maintenant satisfaites les hypothèses du théorème 3.2, F et G n'étant pas nécessairement de type fini sur A.

4.1. Considérons tout d'abord une composante connexe G^α de G et montrons que *le saturé* $\mathscr{S}(G^\alpha)$ [44] *de* G^α *pour la relation d'équivalence définie par le groupoïde* G_* *est une partie ouverte et fermée de* G (autrement dit est la réunion de certaines composantes connexes de G).

Ce saturé est l'image de $F \times_A G^\alpha$ par λ, donc est ouvert dans G (confer § 3.1). Si k est le corps résiduel de A et $\overline{k}$ une clôture algébrique de k, il reste à montrer que l'image de $(F \times_A G^\alpha) \otimes_A k$ par $\lambda \otimes_A k$ est fermée dans $G \otimes_A k$, ou encore, d'après SGA 1, VIII.4.4, que l'image de $(F \times_A G^\alpha) \otimes_A \overline{k}$ par $\lambda \otimes_A \overline{k}$ est fermée. Comme $G^\alpha \otimes_A \overline{k}$ est la réunion d'un nombre fini de composantes connexes de $G \otimes_A \overline{k}$, on est ramené au cas où A est un corps algébriquement clos, ce que nous allons supposer. Dans ce cas, $\mathscr{S}(G^\alpha)$ est la réunion des images de G^α par les translations à gauche $\ell_{u(x)}$, où

[44] N.D.E. : On a noté $\mathscr{S}(G^\alpha)$ au lieu de $\overline{G^\alpha}$ le saturé de G^α.

x parcourt les points fermés de F ; l'assertion résulte donc de ce que ces images sont des composantes connexes de G.

4.2. Prenons en particulier pour G^α la composante connexe G^0 de l'origine de G. Alors $\mathscr{S}(G^0)$ contient évidemment l'image de F par u qui n'est autre que la classe d'équivalence de l'origine. D'autre part, si F^β est une composante connexe de F, $F^\beta \times_A G^0$ est connexe (2.1.2) de sorte que l'image de $F^\beta \times_A G^0$ par λ est contenue dans la composante connexe de $u(F^\beta)$ dans G. Autrement dit, $\mathscr{S}(G^0)$ *est la réunion des composantes connexes qui rencontrent l'image de* F.

On remarquera aussi que le sous-schéma ouvert de G qui a $\mathscr{S}(G^0)$ pour espace **308**
sous-jacent est un sous-groupe de G (que nous notons encore $\mathscr{S}(G^0)$) : en effet le morphisme inversion de G conserve l'image de F et permute les composantes connexes de G qui rencontrent cette image ; il suffit donc de montrer que $\nu : G \times_A G \to G$ applique $\mathscr{S}(G^0) \times_A \mathscr{S}(G^0)$ dans $\mathscr{S}(G^0)$ et pour cela on peut supposer que A est un corps algébriquement clos (avec les notations de 4.1, $\mathscr{S}(G^0) \otimes_A \overline{k}$ s'identifie en effet au saturé de $(G \otimes_A \overline{k})^0$ par la relation d'équivalence définie par l'homomorphisme $u \otimes_A \overline{k}$) ; si G^γ et G^δ sont alors des composantes connexes de $\mathscr{S}(G^0)$, $G^\gamma \times_A G^\delta$ est connexe et son image par ν rencontre l'image de F ; par conséquent, $u(G^\gamma \times_A G^\delta)$ est contenu dans une composante connexe de G rencontrant $u(F)$.

4.3. Il résulte de ce qui précède que le groupoïde G_* de base G défini par u est la *somme directe* des groupoïdes $\mathscr{S}(G_*^\alpha)$ induits par G_* sur les différentes parties ouvertes et fermées de G de la forme $\mathscr{S}(G^\alpha)$. Le conoyau de G_* est donc la somme directe des conoyaux de ces groupoïdes $\mathscr{S}(G_*^\alpha)$, qu'on est amené à étudier séparément.

Considérons tout d'abord le groupoïde $\mathscr{S}(G_*^0)$ induit par G_* sur $\mathscr{S}(G^0)$. Il est clair que $\mathscr{S}(G_*^0)$ est le groupoïde de base $\mathscr{S}(G^0)$ défini par l'homomorphisme de F dans $\mathscr{S}(G^0)$ induit par u (§ 3.1). Le conoyau dont nous voulons prouver l'existence s'identifie donc à $F\backslash\mathscr{S}(G^0)$. Considérons d'autre part le groupoïde

$$G_2^0 \underset{\ell'_0}{\overset{\ell'_2}{\underset{\ell'_1}{\rightrightarrows}}} G_1^0 \underset{\ell_0}{\overset{\ell_1}{\rightrightarrows}} G_0^0 = G^0$$

induit par $\mathscr{S}(G_*^0)$ sur G^0. Si l'on se reporte à la construction explicitée en V § 3.b), **309**
l'objet noté alors $Y_0 \times_{X_0} X_1$ n'est autre que $F \times_A G^0$, de sorte que G_1^0 est l'image réciproque de G^0 par le morphisme $F \times_A G^0 \to \mathscr{S}(G^0)$ induit par λ.

Je dis que cette image réciproque est $F_0 \times_A G^0$, où l'on note F_0 l'image réciproque de G^0 par u. En effet, si F^β est une composante connexe de F_0, $F^\beta \times_A G^0$ est connexe (2.1.2) et $\lambda(F \times_A G^0)$ est contenu dans G^0 ; réciproquement, si F^β est une composante connexe de F non contenue dans F_0, l'image de $F^\beta \times_A G^0$ est encore connexe et contient $u(F^\beta)$; si $u(F^\beta)$ n'est pas contenu dans G^0, $\lambda(F^\beta \times_A G^0)$ ne rencontre pas G^0.

Il résulte de ce qui précède que le groupoïde G_*^0 induit par G_* sur G^0 est le groupoïde de base G^0 défini par l'homomorphisme $F_0 \to G^0$ induit par u. Comme G^0, et donc

F_0, sont de type fini sur A, alors, d'après le paragraphe 4, G^0_* possède un conoyau qui n'est autre que $F_0\backslash G^0$.

Je dis maintenant que $F_0\backslash G^0$ *s'identifie à* $F\backslash\mathscr{S}(G^0)$. En effet, la démonstration est analogue à celle de la première partie de l'assertion (i) du lemme V § 6.1 ; considérons le diagramme :

$$\mathscr{S}(G^0) \xleftarrow{\ v\ } F \times_A G^0 \xrightarrow{\ \mathrm{pr}_2\ } G^0 \quad ,$$

où v est le morphisme induit par λ. Comme pr_2 possède une section, pr_2 est un épimorphisme effectif universel de sorte que $F_0\backslash G^0$ coïncide avec $\mathrm{Coker}(v_0, v_1)$, où

$$V_2 \underset{v'_0}{\overset{v'_2}{\underset{v'_1}{\rightrightarrows}}} V_1 \underset{v_0}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} V = F \times_A G^0$$

310 est l'image réciproque par pr_2 du groupoïde G^0_* (cf. V § 3.a), c'est-à-dire également l'image réciproque de $\mathscr{S}(G^0_*)$ par le morphisme composé

$$F \times_A G^0 \xrightarrow{\ \text{inclusion}\ } F \times_A \mathscr{S}(G^0) \xrightarrow{\ \mathrm{pr}_2\ } \mathscr{S}(G^0).$$

De même, comme v est fidèlement plat et quasi-compact, $F\backslash\mathscr{S}(G^0)$ coïncide avec le conoyau de l'image réciproque de $\mathscr{S}(G^0_*)$ par le changement de base v. Or cette image réciproque est isomorphe à V_* d'après l'Exp. V, § 3.c ; il résulte de là que l'inclusion canonique de G^0_* dans $\mathscr{S}(G^0_*)$ induit un isomorphisme de $F_0\backslash G^0$ sur $F\backslash\mathscr{S}(G^0)$.

On remarque enfin que : *la construction de* $F\backslash\mathscr{S}(G^0)$ *commute aux changements de base finis et localement libres*, parce qu'il en va de même pour $F_0\backslash G^0$ (cf. N.D.E. (37) et 4.6 plus loin).

4.4. Il reste à construire le conoyau du groupoïde $\mathscr{S}(G^\alpha_*)$ lorsque G^α est une composante connexe quelconque de G. Si A′ est une A-algèbre locale, finie et libre assez grande (cf. 3.2), $G^\alpha \otimes_A A'$ est la réunion d'un nombre fini de composantes connexes $C^1, \ldots, C^n$ de $G \otimes_A A'$ qui possèdent toutes un point strictement rationnel. Pour tout i, il existe donc une translation à droite r_i de $G \otimes_A A'$ qui applique $G^0 \otimes_A A'$ sur C^i ; cette translation induit un isomorphisme du groupoïde $\mathscr{S}(G^0_*) \otimes_A A'$ sur $\mathscr{S}(C^i_*)$, de sorte que le groupoïde induit par $G_* \otimes_A A'$ sur le saturé de C^i possède un conoyau.

Comme $\mathscr{S}(G^\alpha_*) \otimes_A A'$ est la somme directe d'un certain nombre d'entre les $\mathscr{S}(C^i_*)$, alors $\mathscr{S}(G^\alpha_*) \otimes_A A'$ possède un conoyau ; ce conoyau est la somme directe d'un certain nombre d'exemplaires de $(F_0 \otimes_A A')\backslash(G^0 \otimes_A A')$ de sorte que toute partie finie de ce conoyau est contenue dans un ouvert affine ; de plus, la construction de ce conoyau
311 commute aux extensions finies et localement libres de la base (cf. N.D.E. (37) et 4.6 plus loin). On voit donc comme en 3.2.3 que ce conoyau est de la forme $Y \otimes_A A'$, où Y est un conoyau de $\mathscr{S}(G^\alpha_*)$.

4.5. Nous avons donc construit F\G et montré qu'il est somme directe de schémas de type fini sur A. Les autres assertions du théorème 3.2 se ramènent directement à des assertions concernant les groupoïdes $\mathscr{S}(\mathrm{G}_*^\alpha)$. Comme en V § 6, la seconde assertion de (i) découle de la première et de (ii) et (iii), donc il suffit de prouver (ii), (iii) et (iv)(a). Comme A' est une A-algèbre locale, finie et libre, le morphisme $\mathrm{A} \to \mathrm{A}'$ est fidèlement plat et de présentation finie, donc, d'après SGA 1, VIII (3.1, 4.6, 5.4), il suffit de vérifier les assertions correspondantes dans le cas du groupoïde $\mathscr{S}(\mathrm{G}_*^\alpha) \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{A}'$. Or celui-ci est isomorphe à la somme directe d'un nombre fini d'exemplaires de $\mathscr{S}(\mathrm{G}_*^0) \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{A}'$ (confer 4.4), de sorte qu'on est ramené au groupoïde $\mathscr{S}(\mathrm{G}_*^0)$.

Pour ce dernier on continue de calquer la preuve établie en V § 6, comme on a commencé à le faire en 4.3.

4.6. Ajoutons pour terminer ce paragraphe quelques remarques concernant le lemme 6.1 et le § 9.a de l'exposé V : *avec les hypothèses et les notations de* V § 9.a, nous cherchons une condition sous laquelle la construction du conoyau du $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})$-groupoïde X_* commute à une extension $\pi : \mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ de la base. Comme les conoyaux de X_* et X'_* s'identifient aux conoyaux des groupoïdes U_* et U'_* induits par X_* et X'_* sur les quasi-sections U et U′, on est ramené au cas d'un $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})$-groupoïde vérifiant les hypothèses du théorème V 4.1.

(45) Si l'on note Y le conoyau de U_*, $\mathrm{Y}' = \mathrm{Y} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$ et Y_1 le conoyau de U'_*, on a vu en V § 9.a que le morphisme canonique $\mathrm{Y}_1 \to \mathrm{Y}'$ est un homéomorphisme (et même un homéomorphisme universel) ; on peut donc identifier Y_1 et Y′ comme espaces topologiques. Si $p : \mathrm{U} \to \mathrm{Y}$ est le morphisme canonique et si $p' : \mathrm{U}' \to \mathrm{Y}'$ en est déduit par changement de base, nous voulons alors que la suite de $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}'}$-modules

$$(*) \qquad \mathscr{O}_{\mathrm{Y}'} \longrightarrow p'_*(\mathscr{O}_{\mathrm{U}'}) \rightrightarrows p'_* u'_{1*}(\mathscr{O}_{\mathrm{U}'_1}) = p'_* u_{0*}(\mathscr{O}_{\mathrm{U}'_1})$$

soit exacte. (46) Comme on s'est placé sous les hypothèses de V 4.1, u_0 et u_1 sont finis et localement libres ; et, d'après V.4.1 (ii), p est entier. Alors, p et $p \circ u_i$ sont affines, donc séparés et quasi-compacts. 312

Par conséquent, si S′ est *plat* sur S, il résulte de EGA III_1, 1.4.15 (compte tenu de la correction $\mathrm{Err}_{\mathrm{III}}$ 25 dans EGA III_2), que la suite (∗) s'identifie à l'image réciproque de la suite

$$(**) \qquad \mathscr{O}_{\mathrm{Y}} \longrightarrow p_*(\mathscr{O}_{\mathrm{U}}) \rightrightarrows p_* u_{1*}(\mathscr{O}_{\mathrm{U}_1}) = p_* u_{0*}(\mathscr{O}_{\mathrm{U}_1}),$$

qui est une suite exacte. (47) Un raisonnement analogue s'applique lorsque le groupoïde X_* possède « localement » des quasi-sections (cf. la démonstration du théorème V 7.1). On obtient donc la :

Proposition 4.6.1. — *La construction du conoyau de* X_* *commute aux extensions* plates *de la base lorsque* X_* *possède localement des quasi-sections.*

(45) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
(46) N.D.E. : Dans ce qui suit, on a modifié l'original, les hypothèses supplémentaires faites sur X_* étant superflues.
(47) N.D.E. : On a ajouté d'une part la phrase suivante et, d'autre part, la numérotation 4.6.1 ci-dessous, afin de mettre en évidence le résultat énoncé.

4.7. Considérons maintenant le cas du groupoïde G_* du théorème 3.2 lorsqu'on suppose provisoirement F et G de type fini sur A.

D'après 3.2.2 il existe une algèbre A' locale, finie et libre sur A telle que le groupoïde $G_* \otimes_A A'$ possède « localement » des quasi-sections. Pour toute extension $T \to \operatorname{Spec} A$ de la base, la suite

$$(F''\backslash G'') \times_{\operatorname{Spec} A} T \rightrightarrows (F'\backslash G') \times_{\operatorname{Spec} A} T \longrightarrow (F\backslash G) \times_{\operatorname{Spec} A} T$$

déduite du diagramme $(*)$ de 3.2.3 est exacte. Si l'on suppose de plus T plat sur $\operatorname{Spec} A$, alors $(F''\backslash G'') \times_{\operatorname{Spec} A} T$ et $(F'\backslash G') \times_{\operatorname{Spec} A} T$ s'identifient respectivement, d'après 4.6, aux conoyaux des groupoïdes

$$(G_* \otimes_A A'') \underset{\operatorname{Spec} A}{\times} T \qquad \text{et} \qquad (G_* \otimes_A A') \underset{\operatorname{Spec} A}{\times} T.$$

Le diagramme déduit de 3.2.3 $(*)$ par le changement de base $T \to \operatorname{Spec} A$ montre alors que $(F\backslash G) \times_{\operatorname{Spec} A} T$ s'identifie au conoyau de $G_* \times_{\operatorname{Spec} A} T$. Un raisonnement analogue est valable dans le cas général (i.e. lorsque G et F sont localement de type fini sur A). On obtient donc : [48]

Proposition 4.7.1. — *Sous les hypothèses du théorème* 3.2*, pour tout* A*-schéma* plat T*,* $(F\backslash G) \times_{\operatorname{Spec} A} T$ *s'identifie au quotient à gauche de* $G \times_{\operatorname{Spec} A} T$ *par* $F \times_{\operatorname{Spec} A} T$.

5. Liens avec l'Exposé IV et conséquences

313

5.1. [49] Nous reprenons les notations du § 3 et les hypothèses du théorème 3.2 ; on a alors le diagramme commutatif suivant

$$\begin{array}{ccc}
F \times_A G \times_A G & \xrightarrow{F\times\nu} & F \times_A G \\
\downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2\times G}\ \downarrow{\scriptstyle \lambda\times G} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2}\ \downarrow{\scriptstyle \lambda} \\
G \times_A G & \xrightarrow{\nu} & G \\
\downarrow{\scriptstyle p\times G} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\
(F\backslash G) \times_A G & \xrightarrow{\rho} & F\backslash G
\end{array} ,$$

qui satisfait aux égalités $\mathrm{pr}_2 \circ (F \times \nu) = \nu \circ (\mathrm{pr}_2 \times G)$ et $\lambda \circ (F \times \nu) = \nu \circ (\lambda \times G)$. En outre, comme G est supposé *plat* sur A, la suite verticale de gauche est exacte d'après 4.7, de sorte que ν induit un morphisme de A-schémas :

$$\rho : (F\backslash G) \underset{A}{\times} G \longrightarrow F\backslash G .$$

[48] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 4.7.1 ci-dessous, afin de mettre en évidence le résultat énoncé.

[49] N.D.E. : On a changé le titre de de cette section (nommée « Compléments » dans l'original).

Ce morphisme ρ fait opérer G à droite sur F\G comme on le vérifie immédiatement ; de plus, le morphisme canonique G → F\G commute aux opérations de G à droite sur G et F\G.

(50) Ceci prouve la première assertion du point (ii′) de 3.2. D'après 2.5.4, on obtient alors que les composantes connexes de X = F\G sont de type fini, irréductibles, et toutes de même dimension. Pour évaluer cette dimension, on peut supposer que A = k et que k est algébriquement clos. D'après I, 2.3.3.1, le stabilisateur du k-point $p(e)$ est représenté par la fibre H = $p^{-1}(p(e))$, et comme F\G est le quotient de G par F dans la catégorie des espaces annelés, cette fibre a pour espace sous-jacent u(F), et comme Ker(u) est fini, on a donc dim H = dim u(F) = dim F. D'après 2.5.4 (ii), on obtient donc que dim X = dim G − dim F. Ceci prouve le point (ii′) du théorème 3.2 (et donc aussi le point (iv) de 3.3.2).

5.2. Lorsque l'homomorphisme de A-groupes u : F → G est un *monomorphisme*, on peut retrouver 5.1 en se servant des résultats de l'exposé IV. En effet, le morphisme canonique p : G → F\G est fidèlement plat et ouvert d'après 3.2 ; il est donc couvrant pour la topologie (fpqc) (IV 6.3.1) et l'on peut appliquer les corollaires IV.5.2.2 et IV.5.2.4.

En particulier, *si nous supposons, en plus des hypothèses de* 3.2, *que u est l'inclu-* **314**
sion dans G *d'un sous-groupe* invariant F, *il existe sur* F\G *une et une seule structure de* A*-groupe telle que le morphisme canonique* p : G → F\G *soit un homomorphisme de* A*-groupes.* (51) Ceci prouve le point (v) de 3.3.2.

5.3. Nous allons maintenant passer en revue quelques énoncés de l'exposé IV.

5.3.1. — Les énoncés IV 5.2.7 et IV 5.3.1 se traduisent comme suit. Soient F et G deux groupes *localement de type fini* et *plats* sur A, F étant un sous-groupe *invariant fermé* de G. Les applications H ↦ F\H et H′ ↦ H′ ×$_{(F\backslash G)}$ G définissent une *correspondance bijective* entre les A-sous-groupes *plats* de G contenant F et les A-sous-groupes *plats* de F\G. Dans cette bijection les sous-groupes *fermés* (resp. *invariants*) de G contenant F correspondent aux sous-groupes *fermés* (resp. *invariants*) de F\G. (52)

5.3.2. — La proposition IV 5.2.9 implique le résultat suivant. Soient F, H et G des groupes *localement de type fini et plats* sur A ; on suppose F ⊂ H ⊂ G, avec F *fermé* dans G et *invariant* dans H. Dans ces conditions, F\H opère librement à gauche sur F\G, le schéma quotient (F\H)\(F\G) existe et on a un isomorphisme canonique de schémas à groupe d'opérateurs G :

$$(F\backslash H)\backslash(F\backslash G) = H\backslash G \quad .$$

5.3.3. — De IV 5.2.8, enfin, découle l'assertion que voici. Soient F, H et G des groupes *localement de type fini et plats* sur A ; on suppose que F est contenu, *fermé et invariant* **315**

(50) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.
(51) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
(52) N.D.E. : En plus des énoncés précités de l'Exp. IV, on utilise le fait que, puisque G → F\G est fidèlement plat, alors un A-sous-groupe H de G est plat sur A si et seulement si F\H l'est.

dans G, que H est contenu dans G et que $F \cap H$ est *plat* sur A. Soit alors $F \overset{\tau}{\times}_A H$ le A-groupe qui a pour schéma sous-jacent le produit $F \times_A H$, la multiplication étant définie par le morphisme « $((x,h),(y,h')) \mapsto (xhyh^{-1}, hh')$ » ; de même, soit $u : H \cap F \to F \overset{\tau}{\times}_A H$ le monomorphisme $x \mapsto (x^{-1}, x)$ et soit $F \cdot H$ le quotient $(F \cap H)\backslash(F \overset{\tau}{\times}_A H)$. Dans ces conditions il existe un isomorphisme canonique

$$F\backslash(F \cdot H) = (F \cap H)\backslash H \quad .$$

5.4. [(53)] Soit $u : G \to H$ un morphisme *quasi-compact* entre A-groupes *localement de type fini*, tel que le noyau N de u soit *plat* sur A. Dans ce cas, d'après 3.3.2 et 5.2, le A-groupe quotient $C = N\backslash G$ existe et le morphisme $p : G \to C$ est fidèlement plat et localement de présentation finie. D'autre part, d'après IV 5.2.6, u induit un monomorphisme $v : C \to H$, qui est quasi-compact (car u l'est et $G \to C$ est surjectif, cf. EGA IV_1, 1.1.3), donc est une *immersion fermée*, d'après 2.5.2. On a donc obtenu la proposition suivante :

Proposition 5.4.1. — *Soit* $u : G \to H$ *un morphisme* quasi-compact *entre* A*-groupes* localement de type fini*, tel que* $N = \operatorname{Ker} u$ *soit* plat *sur* A*. Alors on a la factorisation :*

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{u} & H \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \nearrow_{i} & \\ N\backslash G & & \end{array}$$

où p *est* fidèlement plat, localement de présentation finie*, et* i *une* immersion fermée*.*

Supposons de plus G *plat* sur A. Alors, d'après 3.3.2, $C = N\backslash G$ est plat sur A et donc le quotient $X = C\backslash H$ existe dans $(\mathbf{Sch}_{/A})$ et représente le faisceau (fppf) quotient $\widetilde{C\backslash H}$, et $q : H \to X$ est un C-torseur. Par conséquent, notant $e : \operatorname{Spec} A \to G$ la section unité de G, v induit un isomorphisme de faisceaux (fppf) entre $\widetilde{C}$ et le produit fibré de q et de $q \circ e : \operatorname{Spec} A \to X$, qui est représenté par un sous-schéma fermé de H. Par conséquent, v est un *isomorphisme* de C sur un sous-schéma en groupes fermé K de G (égal au stabilisateur du A-point $q \circ e$ de X). (Ceci fournit une autre démonstration du fait que tout monomorphisme quasi-compact $v : C \to H$ entre A-groupes localement de type fini, est une immersion fermée, cf. 2.5.2 et VI_B 1.4.2.)

Supposons de plus que C soit un sous-groupe *invariant* de H ; dans ce cas, le A-groupe $\overline{H} = C\backslash H$ est le conoyau dans la catégorie des A-groupes du morphisme $u : G \to H$, et K est le noyau du morphisme $H \to \overline{H}$. Lorsque G et H sont des A-groupes abéliens, K est l'*image* de u dans la catégorie des A-groupes abéliens, alors que $C = (\operatorname{Ker} u)\backslash G$ est la *coïmage* de u. Compte tenu de l'isomorphisme $C \xrightarrow{\sim} K$ qu'on vient d'établir, on obtient : [(53)]

Théorème 5.4.2. — *Soit* k *un corps. La catégorie des* k*-groupes algébriques* commutatifs *est abélienne.*

[(53)] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit ; en particulier, on a ajouté la proposition 5.4.1.
[(53)] N.D.E. : On a ajouté à ce théorème le numéro 5.4.2.

En effet, lorsque k est un corps, $\mathrm{Ker}(u)$ est plat sur k quelque soit u.

(54) Notons que la sous-catégorie pleine des k-groupes algébriques commutatifs *affines* est épaisse. En effet, considérons une suite exacte de k-groupes algébriques commutatifs :

$$1 \longrightarrow \mathrm{N} \longrightarrow \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{G/N} \longrightarrow 1 .$$

Si G est affine, il est clair que N l'est, et G/N l'est aussi d'après un théorème de Chevalley, cf. $\mathrm{VI_B}$, 11.17. Réciproquement, si N et G/N sont affines, alors G l'est aussi d'après $\mathrm{VI_B}$, 9.2 (viii). On obtient donc le

Corollaire 5.4.3. — *Soit k un corps. La catégorie des k-groupes algébriques* commutatifs affines *est abélienne.*

Signalons de plus que la catégorie de tous les k-groupes *commutatifs affines* (pas nécessairement de type fini) est abélienne ; ceci se déduit de $\mathrm{VI_B}$, 11.17 et 11.18.2 (cf. [**DG70**], § III.3, 7.4), voir aussi $\mathrm{VII_B}$, 2.4.2 pour une démonstration utilisant les groupes formels.

5.5. Soit G un groupe *localement de type fini et plat* sur un anneau local artinien **316**
A. On sait (2.3) que la composante connexe de l'origine G^0 est un sous-schéma en groupes de G invariant et ouvert, donc également plat sur A. Alors, d'après 3.2 et 5.2, $\mathrm{G}^0\backslash\mathrm{G}$ est un A-schéma en groupes, plat sur A. De plus, comme chaque composante connexe G^α de G est saturée pour la relation d'équivalence définie par G^0, alors $\mathrm{G}^0\backslash\mathrm{G}$ est la somme directe des $\mathrm{G}^0\backslash\mathrm{G}^\alpha$ (cf. 4.3). En particulier, la composante connexe de l'origine dans $\mathrm{G}^0\backslash\mathrm{G}$ n'est autre que $\mathrm{G}^0\backslash\mathrm{G}^0 \cong \mathrm{Spec\,A}$ et donc $\mathrm{G}^0\backslash\mathrm{G} \to \mathrm{Spec\,A}$ est un isomorphisme local à l'origine. Par conséquent, $\mathrm{G}^0\backslash\mathrm{G}$ est *étale* sur Spec A, d'après $\mathrm{VI_B}$, 1.3. (55) On obtient donc la proposition suivante (pour le point (ii), on renvoie à [**DG70**], § II.5, 1.7–1.10) :

Proposition 5.5.1. — *Soient* A *un anneau local artinien et* G *un* A*-groupe* localement de type fini et plat*.*

(i) $\mathrm{G}^0\backslash\mathrm{G}$ *est un* A*-groupe étale.*

(ii) *Par conséquent, si* $\mathrm{A} = k$ *est un corps algébriquement clos,* $\mathrm{G}^0\backslash\mathrm{G}$ *est un k-groupe constant, opérant de façon simplement transitive sur l'ensemble des composantes connexes de* G *; donc si* G *est* algébrique*,* $\mathrm{G}^0\backslash\mathrm{G}$ *est fini.*

5.6. Soient maintenant k un corps *parfait* et G un k-groupe *localement de type fini.* Nous avons vu (0.2) que $\mathrm{G_{réd}}$ est alors un sous-schéma en groupes de G. De plus, la classe d'équivalence de l'origine de G pour l'opération de $\mathrm{G_{réd}}$ à gauche sur G est tout l'espace sous-jacent à G. Donc, d'après le théorème 3.2, on obtient :

Proposition 5.6.1. — *Soient k un corps* parfait *et* G *un k-groupe* localement de type fini*. Alors le k-schéma* $\mathrm{G_{réd}}\backslash\mathrm{G}$ *est le spectre d'une k-algèbre finie et locale, de corps résiduel k.*

(54) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.

(55) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui précède et l'on a ajouté la proposition 5.5.1, pour mettre en évidence ce résultat.

(56) En effet, d'après 3.2, $G_{réd}\backslash G$ a un seul point, de corps résiduel k, et est un k-schéma de type fini ; c'est donc le spectre d'une k-algèbre locale de dimension finie (cf. EGA I, 6.4.4).

Proposition 5.6.2. — *Soit* $u : F \to G$ *un morphisme entre groupes* localement de type fini *sur un corps* parfait k. *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) u *est* plat.

(ii) $u^0 : F^0 \to G^0$ *est* dominant *et le morphisme* $v : F_{réd}\backslash F \to G_{réd}\backslash G$ *induit par* u *est* plat.

317 (57) Considérons en effet le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{p} & F_{réd}\backslash F \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ G & \xrightarrow{q} & G_{réd}\backslash G \end{array} \quad ,$$

où p et q désignent les projections canoniques. D'après 3.2 (iv), p et q sont fidèlement plats ; par conséquent, si u est plat, alors $q \circ u = v \circ p$ est plat, donc également v.

Réciproquement, supposons v plat et u^0 dominant. Comme u^0 est quasi-compact (F^0 étant de type fini sur k, d'après 2.4, donc noethérien), il envoie donc le point générique ξ de F^0 sur le point générique η de G^0. Soit R la k-algèbre finie locale dont $G_{réd}\backslash G$ est le spectre, et soit $\mathfrak{m}$ son idéal maximal. On a des morphismes locaux d'anneaux locaux : $R \to \mathscr{O}_{G,\eta} \to \mathscr{O}_{F,\xi}$. Notons qu'on a un carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} G_{réd} & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R) \end{array}$$

et donc $\mathscr{O}_{G,\eta}/\mathfrak{m}\mathscr{O}_{G,\eta} \cong \mathscr{O}_{G_{réd},\eta} = \kappa(\eta)$, de sorte que $\mathscr{O}_{F,\xi}/\mathfrak{m}\mathscr{O}_{F,\xi}$ est plat sur $\mathscr{O}_{G,\eta}/\mathfrak{m}\mathscr{O}_{G,\eta}$.

D'autre part, comme q et $v \circ p$ sont plats, G et F sont plats sur R. Par conséquent, d'après le critère local de platitude (cf. EGA IV_3, 11.3.10.2), $\mathscr{O}_{F,\xi}$ est plat sur $\mathscr{O}_{G,\eta}$, c.-à-d., u est plat au point ξ. Donc, d'après 2.5.3, u est plat.

6. Compléments sur les k-groupes non nécessairement de type fini

(58) Signalons encore les résultats suivants, qui seront utiles dans l'ajout VI_B, § 12. On fixe un corps de base k.

---

(56) N.D.E. : On a ajouté la numérotation 5.6.1, ainsi que la démonstration qui suit.

(57) N.D.E. : On a détaillé la démonstration de (ii) ⇒ (i), et l'on a simplifié le diagramme ci-dessous.

(58) N.D.E. : On a ajouté les résultats qui suivent, tirés de [**Per75**]. Notons que le lemme 6.1 peut s'exprimer, dans le langage de Weil, en disant que « tout point de G est produit de deux points génériques ».

Lemme 6.1. — *Soit* G *un k-groupe. Pour tout $x \in \mathrm{G}$, il existe un point $u \in \mathrm{G} \times \mathrm{G}$ tel que $\mu(u) = x$ et que les deux projections $p_1(u)$ et $p_2(u)$ soient des points maximaux de* G.

Démonstration. Posons $\mathrm{K} = \kappa(x)$. Comme la projection $\mathrm{G}_{\mathrm{K}} \to \mathrm{G}$ envoie points maximaux sur points maximaux, on est ramené au cas où x est rationnel. Alors la translations à gauche λ_x (resp. ρ_x) nous donne un morphisme $\mathrm{G} \to \mathrm{G} \times \mathrm{G}$, $g \mapsto (\lambda_x(g^{-1}), g)$ (resp. $g \mapsto (g, \rho_x(g^{-1}))$) qui induit un isomorphisme de G sur $\mu^{-1}(x)$, inverse de p_2 (resp. p_1). Donc, si u est un point maximal de $\mu^{-1}(x)$, alors $p_1(u)$ et $p_2(u)$ sont des points maximaux de G et donc u convient.

Corollaire 6.2. — *Soit $f : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ un morphisme de k-groupes, quasi-compact et dominant.*

(i) *f est surjectif.*

(ii) *Si* H *est réduit, f est fidèlement plat.*

Démonstration. Notons μ_{H} (resp. μ_{G}) la multiplication de H (resp. G). Soit $h \in \mathrm{H}$. D'après 6.1, il existe $u \in \mathrm{H} \times \mathrm{H}$ tel que $\mu_{\mathrm{H}}(u) = h$ et que $\alpha = p_1(u)$ et $\beta = p_2(u)$ soient des points maximaux de H. Comme f est quasi-compact et dominant, $f^{-1}(\alpha)$ et $f^{-1}(\beta)$ sont non vides (cf. EGA IV_1, 1.1.5), et donc il existe $v \in \mathrm{G} \times \mathrm{G}$ tel que $(f \times f)(v) = u$ (cf. EGA I, 3.5.2). Alors $g = \mu_{\mathrm{G}}(v)$ vérifie $f(g) = h$. Ceci montre que f est surjectif.

Supposons de plus H réduit. Alors $\mathscr{O}_{\mathrm{H},\alpha}$ est un corps, et on a vu plus haut que $f^{-1}(\alpha) \neq \varnothing$, donc f est plat en tout point ξ de $f^{-1}(\alpha)$, donc f est plat d'après le lemme 2.5.3.

Rappel 6.3. — Rappelons (cf. EGA IV_3, 11.10.1) qu'un morphisme de schémas $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ est dit *schématiquement dominant* s'il vérifie la condition suivante : pour tout ouvert U de Y, si Z est un sous-schéma fermé de U tel que le morphisme $f^{-1}(\mathrm{U}) \to \mathrm{U}$ se factorise à travers Z, alors $\mathrm{Z} = \mathrm{U}$. Lorsque f est quasi-compact et quasi-séparé, ceci équivaut à dire que l'image fermée de X par f est Y (cf. *loc. cit.*, 11.10.3 (iv) et EGA I, 9.5.8).

Proposition 6.4. — *Soit $f : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ un morphisme quasi-compact de k-groupes. Alors l'image fermée de f est un sous-schéma en groupes* H′ *de* G*, et f se factorise en :*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H} & \xrightarrow{f} & \mathrm{G} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & \nearrow_{i} & \\ \mathrm{H}' & & \end{array}$$

où f' est schématiquement dominant, quasi-compact et surjectif.

Démonstration. Comme H est séparé (0.3), f est quasi-compact et séparé, donc $f_*(\mathscr{O}_{\mathrm{H}})$ est un $\mathscr{O}_{\mathrm{G}}$-module quasi-cohérent, et l'image fermée H′ de f existe et est le sous-schéma fermé de G défini par l'idéal quasi-cohérent $\mathscr{I} = \mathrm{Ker}(\mathscr{O}_{\mathrm{G}} \to f_*(\mathscr{O}_{\mathrm{H}}))$ (cf. EGA I, § 9.5).

Notons c_G et μ_G (resp. c_H et μ_H) les morphismes d'inversion et de multiplication de G (resp. H). Alors $c_G \circ f = f \circ c_H$ se factorise à travers le sous-schéma fermé $c_G(H')$, d'où $H' \subset c_G(H')$ et donc $H' = c_G(H')$ (puisque $c_G^2 = \mathrm{id}_G$). De même, comme $f \circ \pi_H = \pi_G \circ (f \times f)$ se factorise par H', alors $f \times f$ se factorise à travers le sous-schéma fermé $\pi_G^{-1}(H')$ de $G \times G$. D'autre part, comme la formation de l'image fermée commute aux changements de base plats (EGA III 1.4.15 et IV_1 1.7.21), l'image fermée de $f \times \mathrm{id}_H$ (resp. $\mathrm{id}_{H'} \times f$) est $H' \times H$ (resp. $H' \times H'$). Donc, par « transitivité des images fermées » (EGA I, 9.5.5), l'image fermée de $f \times f$ est $H' \times H'$, qui est donc contenue dans $\pi_G^{-1}(H')$, i.e. la restriction de π_G à $H' \times H'$ se factorise par H'. Ceci montre que H' est un sous-schéma en groupes fermé de G. Notons i l'inclusion $H' \hookrightarrow G$.

Alors f égale $i \circ f'$, où $f' : H \to H'$ est schématiquement dominant et quasi-compact (puisque f est quasi-compact et i séparé). Donc, d'après 6.2, f' est surjectif. Ceci prouve 6.4.

On peut maintenant énoncer le théorème suivant ([**Per75**], V 3.1 & 3.2, voir aussi [**Per76**], 0.0 & 0.1).

Théorème 6.5 (D. Perrin). — *Soit* G *un* k*-groupe* quasi-compact. *Alors*

(i) G *est limite projective d'un système filtrant* (G_i) *de* k*-groupes de type fini* (*dont les morphismes de transition* $u_{ij} : G_j \to G_i$ *sont affines pour* i *assez grand*) *et les morphismes* $G \to G_i$ *sont fidèlement plats* (*et affines pour* i *assez grand*).

(ii) *Soit* H *un sous-*k*-groupe fermé de* G. *Alors le faisceau* (fpqc) *quotient* $\widetilde{G/H}$ *est un* k*-schéma dans les deux cas suivants :*

(1) *L'immersion* $H \to G$ *est de présentation finie ; dans ce cas,* G/H *est de type fini sur* k.

(2) H *est invariant dans* G.

Pour la démonstration de ce théorème (qui repose sur plusieurs théorèmes intermédiaires), on renvoie à [**Per75**]. Pour la commodité du lecteur, démontrons toutefois les deux corollaires ci-dessous, cf. [**Per75**] V 3.3 à 3.4 ou [**Per76**] 4.2.3 à 4.2.5.

Corollaire 6.6. — *Soit* $f : G \to H$ *un morphisme quasi-compact de* k*-groupes.*

(i) *Si* f *est schématiquement dominant, il est fidèlement plat.*

(ii) *Ceci est le cas, en particulier, si* H *est affine et si le morphisme* $f^\natural : \mathscr{O}(H) \to \mathscr{O}(G)$ *est injectif.*

Démonstration. Supposons f schématiquement dominant. Alors, d'après 6.2 (i), f est surjectif donc, d'après 2.5.3, il suffit de montrer que f est plat en l'élément neutre de G. Comme $\mathscr{O}_{H,e} = \mathscr{O}_{H^0,e}$ (cf. 2.6.5), on peut remplacer H par H^0, et donc supposer H irréductible. Alors H est quasi-compact (*loc. cit.*) et puisque f est quasi-compact, G l'est aussi. D'après 6.5 (i), $H = \varprojlim_i H_i$, où chaque H_i est un k-groupe algébrique. Notons N_i le noyau de $G \to H_i$, c'est un sous-k-groupe fermé invariant de G. De plus, comme la section unité $\{e\} \to H_i$ est de présentation finie, l'immersion $N_i \to G$ l'est

aussi, donc d'après 6.5 (ii), le quotient (fpqc) G/N_i est un k-groupe algébrique. On a alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G} & \xrightarrow{f} & \mathrm{H} \\ {\scriptstyle q_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ \mathrm{G}/\mathrm{N}_i & \xrightarrow{f_i} & \mathrm{H}_i \end{array}$$

où f est schématiquement dominant, p_i, q_i sont fidèlement plats (donc schématiquement dominants). Alors $f_i \circ q_i = p_i \circ f$ est schématiquement dominant, et donc f_i l'est aussi. D'autre part, f_i est un monomorphisme, donc une immersion fermée, puisque G/N_i et H_i sont algébriques (2.5.2). Il en résulte que f_i est un isomorphisme, et donc $\mathrm{G} \to \mathrm{H}_i$ est fidèlement plat. Alors, d'après [**BAC**] I § 2.7, Prop. 9, le morphisme $\mathrm{G} \to \mathrm{H}$ est plat ; d'autre part, il est surjectif d'après 6.2 (i), donc il est fidèlement plat. Ceci prouve le point (i), et le point (ii) en découle, car si H est affine et $f^\natural$ injectif, alors l'image fermée de f égale H, donc f est schématiquement dominant (cf. 6.4).

Corollaire 6.7. — *Soit* $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ *un morphisme de* k*-groupes et soit* $\mathrm{N} = \mathrm{Ker}(u)$. *On suppose* u *quasi-compact.*

(i) *Le faisceau* (fpqc) *quotient* $\widetilde{\mathrm{G}/\mathrm{N}}$ *est représenté par un* k*-schéma en groupes* G/N, *et* u *se factorise en :*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G} & \xrightarrow{u} & \mathrm{H} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \nearrow_{i} & \\ \mathrm{G}/\mathrm{N} & & \end{array}$$

où p *est fidèlement plat et* i *une immersion fermée.*

(ii) *En particulier, si* u *est un monomorphisme,* u *est une immersion fermée, et si* u *est schématiquement dominant,* u *est fidèlement plat.*

Démonstration. (i) D'après 6.4 et 6.6, l'image fermée G' de u est un sous-schéma en groupes fermé de G, et $p : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ est fidèlement plat et quasi-compact. On a évidemment $\mathrm{Ker}(p) = \mathrm{Ker}(u) = \mathrm{N}$, et donc d'après l'Exp. IV, 3.3.2.1 et 5.1.7, G' représente le faisceau (fpqc) quotient $\widetilde{\mathrm{G}/\mathrm{N}}$.

(ii) La deuxième assertion est contenue dans 6.6, montrons la première. Si u est un monomorphisme, il en est de même de p, alors p est à la fois un monomorphisme et un épimorphisme effectif, donc un isomorphisme (cf. IV, 1.14). Ceci prouve 6.7

Signalons enfin les corollaires suivants (cf. [**Per76**], 4.2.6 à 4.2.8).

Corollaire 6.8. — *La catégorie des* k*-schémas en groupes quasi-compacts commutatifs est* abélienne.

Tenant compte de 6.7, la démonstration est analogue à celle de 5.4.2.

Corollaire 6.9. — *Si* $\mathrm{car}(k) = 0$, *tout* k*-schéma en groupes* G *est géométriquement réduit.*

En effet, si $g \in \mathrm{G}$ et si K est une clôture algébrique de $\kappa(g)$, on a $\mathscr{O}_{\mathrm{G},e} \otimes_k \mathrm{K} \simeq \mathscr{O}_{\mathrm{G}_\mathrm{K},g_\mathrm{K}}$, donc il suffit de montrer que $\mathscr{O}_{\mathrm{G},e} = \mathscr{O}_{\mathrm{G}^0,e}$ est géométriquement réduit. On est ainsi ramené au cas où G est connexe, donc quasi-compact (2.6.5). Alors le résultat découle de 6.5 et du théorème de Cartier pour les groupes algébriques (cf. VI_B, 1.6.1 ou [**DG70**] § II.6, Th. 1.1).

Corollaire 6.10. — *Soit* G *un k-groupe quasi-compact. On suppose k algébriquement clos.*

(i) *Soit* $f : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ *un morphisme fidèlement plat de k-groupes. Alors l'application induite* $\mathrm{G}(k) \to \mathrm{H}(k)$ *est surjective.*

(ii) *L'ensemble des points rationnels est dense dans* G.

Pour la démonstration, on renvoie à [**Per75**], V 3.7 & 3.9.

Bibliographie

(59)

[An73] S. Anantharaman, *Schémas en groupes, espaces homogènes et espaces algébriques sur une base de dimension* 1, Mém. Soc. Math. France **33** (1973), 5-79.

[BAC] N. Bourbaki, *Algèbre commutative*, Chap. I-IV et V-VII, Masson, 1985.

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[Per75] D. Perrin, *Schémas en groupes quasi-compacts sur un corps*, Publ. Math. Orsay N°165–75.46 (1ère partie), http://portail.mathdoc.fr/PMO/

[Per76] D. Perrin, *Approximation des schémas en groupes, quasi-compacts sur un corps*, Bull. Soc. Mah. France **104** (1976), 323-335.

[Ray67a] M. Raynaud, *Passage au quotient par une relation d'équivalence plate*, pp. 78-85 *in* : Proc. Conf. Local Fields (Driebergen) (éd. T. A. Springer), Springer-Verlag, 1967.

[Ray67b] M. Raynaud, *Sur le passage au quotient par un groupoïde plat*, C. R. Acad. Sci. Paris (Sér. A) **265** (1967), 384-387.

[Ray70] M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*, Lect. Notes Maths. **119**, Springer-Verlag, 1970.

(59) N.D.E. : références additionnelles citées dans cet Exposé

EXPOSÉ $\mathrm{VI_B}$

GÉNÉRALITÉS SUR LES SCHÉMAS EN GROUPES

par J.-E. BERTIN

Cet exposé, qui ne correspond à aucun exposé oral du séminaire, est destiné à **318**
regrouper un certain nombre de résultats techniques couramment utilisés concernant les schémas en groupes. (*)

1. Morphismes de groupes localement de type fini sur un corps

1.1. Soient A un anneau local artinien, G et H deux A-groupes (2) et $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ un morphisme de A-groupes. Alors u induit un morphisme de groupes $u(\mathrm{A}) : \mathrm{G}(\mathrm{A}) \to \mathrm{H}(\mathrm{A})$. (3) Comme $\mathrm{H}(\mathrm{A})$ opère sur H par translation à droite, $u(\mathrm{A})$ définit par restriction une opération de $\mathrm{G}(\mathrm{A})$ sur H. Cette opération est compatible avec le morphisme u et l'opération de $\mathrm{G}(\mathrm{A})$ sur G définie par translation à droite. Comme $\mathrm{G}(\mathrm{A})$ opère transitivement sur les points strictement rationnels de G (voir $\mathrm{VI_A}$ 0.4 pour la définition), on voit que ces points « se comportent tous de la même manière à l'égard de u » ; de là sourdent les propriétés suivantes :

Proposition 1.2. — *Soit* $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ *un morphisme* quasi-compact *entre* A*-groupes* localement de type fini *sur* A. *Alors l'ensemble* $u(\mathrm{G})$ *est* fermé *dans* H *et on a* $\dim \mathrm{G} = \dim u(\mathrm{G}) + \dim \mathrm{Ker}\, u$. (4)

Comme u commute avec les morphismes d'inversion de G et H, l'image $u(\mathrm{G})$ est **319**
invariante par le morphisme d'inversion de H ; il en est donc de même de $\overline{u(\mathrm{G})}$, son adhérence dans H. Soit d'autre part L l'ensemble des points de $\mathrm{H} \times_{\mathrm{A}} \mathrm{H}$ dont les deux projections appartiennent à $u(\mathrm{G})$; il est clair que L est l'image du morphisme

(*) Cet exposé a été assez sérieusement remanié depuis son édition multigraphiée, notamment les §§ 10 et 11 ont été entièrement rerédigés. (1)

(1) N.D.E. : et aussi le § 5, cf. les N.D.E. (34) et (46).
(2) N.D.E. : Rappelons la convention adoptée au début de $\mathrm{VI_A}$: un A-groupe est un A-*schéma en groupes* (et un tel schéma est *séparé*, cf. $\mathrm{VI_A}$, 0.3).
(3) N.D.E. : On a remplacé « homomorphisme » par « morphisme ».
(4) N.D.E. : Cet énoncé figure aussi en $\mathrm{VI_A}$, 2.5.2.

$u \times_A u : G \times_A G \to H \times_A H$; donc le morphisme de multiplication de H envoie L dans $u(G)$, autrement dit $u(G) \cdot u(G) = u(G)$. D'autre part le lemme 1.2.1 ci-dessous montre que $\overline{L}$, adhérence de L dans $H \times_A H$, est l'ensemble des points de $H \times_A H$ dont les deux projections appartiennent à $\overline{u(G)}$; donc $\overline{u(G)} \cdot \overline{u(G)} = \overline{u(G)}$ de sorte que le sous-schéma réduit de H qui a pour espace sous-jacent $\overline{u(G)}$ est muni naturellement d'une structure de groupe dans la catégorie $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\text{réd}}$, où k est le corps résiduel de A (cf. VI_A 0.2).

Montrons la première assertion de 1.2 : quitte à remplacer A par la clôture algébrique de son corps résiduel k, nous pouvons supposer que A est un corps k algébriquement clos (cf. EGA IV_2, 2.3.12). Quitte à remplacer u par $u_{\text{réd}} : G_{\text{réd}} \to H_{\text{réd}}$, on peut supposer G et H réduits ; dans ce cas, ainsi que nous venons de le voir, $\overline{u(G)}$ est l'espace sous-jacent à un sous-schéma en groupes réduit de G ; nous pouvons donc supposer u dominant. Alors $G(k)$ opère transitivement dans l'ensemble des composantes connexes de H et il suffit de montrer que $u(G) \cap H^0$ est fermé : on est ramené au cas où H est connexe, donc irréductible et de type fini (VI_A 2.4). Alors u est de type fini puisque quasi-compact et localement de type fini ; comme H est noethérien, $u(G)$ est constructible (EGA IV_1, 1.8.5), donc contient un ouvert V de H (EGA 0_{III}, 9.2.2), et alors, d'après VI_A 0.5, on a $H = V \cdot V \subset u(G) \cdot u(G) = u(G)$.

Montrons la seconde assertion. Rappelons tout d'abord que le foncteur $\operatorname{Ker} u$ (cf. I,
320 2.3.6.1) est représentable par $u^{-1}(e)$, où e désigne l'élément neutre de H. Lorsque u est localement de type fini, $\operatorname{Ker} u$ est donc localement de type fini sur A. On se ramène comme précédemment, grâce cette fois-ci à EGA IV_2, 4.1.4, au cas où A est un corps algébriquement clos k. On peut de plus supposer G et H irréductibles et de type fini et u dominant : en effet, k étant algébriquement clos, il est clair que les composantes connexes de G, sur l'ensemble desquelles $G(k)$ opère transitivement, ont toutes même dimension, et que si u^0 est la restriction de u à G^0, alors $(\operatorname{Ker} u)^0 \subset \operatorname{Ker} u^0$, et $\dim \operatorname{Ker} u^0 = \dim \operatorname{Ker} u$. On voit de même qu'alors u est de type fini sur k. Si η désigne le point générique de H, on a $\dim u^{-1}(\eta) = \dim G - \dim H$ (EGA IV_3, 10.6.1 (ii)). D'après EGA IV_3, 9.2.3 et 9.2.6, l'ensemble des $y \in H$ tels que $\dim u^{-1}(y) = \dim u^{-1}(\eta)$ contient un ouvert non vide V. Puisque u est dominant, $U = u^{-1}(V)$ est alors un ouvert non vide de G, et contient un point fermé x de G, puisque G est un schéma de Jacobson (EGA IV_3, 10.4.7). Alors la translation à droite r_x est un isomorphisme de $\operatorname{Ker} u$ sur $u^{-1}(u(x))$, si bien que :

$$\dim \operatorname{Ker} u = \dim u^{-1}(u(x)) = \dim u^{-1}(\eta) = \dim G - \dim H.$$

Lemme 1.2.1. — *Soient* $f : X' \to X$ *et* $g : Y' \to Y$ *deux morphismes* quasi-compacts et dominants *de schémas sur un anneau local artinien* A *; alors* $f \times_A g : X' \times_A Y' \to X \times_A Y$ *est* dominant (*et* quasi-compact).

En effet, on a $f \times_A g = (\mathrm{id}_X \times_A g) \circ (f \times_A \mathrm{id}_{Y'})$. Il suffit donc de montrer que $f \times_A \mathrm{id}_{Y'}$ et $\mathrm{id}_X \times_A g$ sont dominants. On peut pour cela remplacer A par son corps résiduel k. Dans ce cas, X et Y' sont plats sur $A = k$, et comme $f \times_A \mathrm{id}_{Y'}$ (resp. $\mathrm{id}_X \times_A g$) est déduit de f (resp. g) par le changement de base plat $Y' \to A$ (resp. $X \to A$), il est dominant (et quasi-compact), d'après EGA IV_2, 2.3.7.

Contre-exemple 1.2.2. — Soient k un corps de caractéristique 0, G le k-groupe constant $\mathbb{Z}$ et H le k-groupe additif $\mathbb{G}_{a,k}$. Soit $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ un morphisme de k-groupes. Si $u \neq 0$, $u(\mathrm{G})$ n'est pas fermé dans H. 321

Proposition 1.3. — [(5)] *Soient* A *un anneau local artinien, k son corps résiduel,* G *un* A*-groupe* localement de type fini et plat*, $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ un morphisme de* A*-groupes. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) *u est* plat (*resp.* quasi-fini*, resp.* non ramifié*, resp.* lisse*, resp.* étale) *en un point de* G. [(6)]

(ii) *u est* plat (*resp.* quasi-fini*, resp.* non ramifié*, resp.* lisse*,* étale)*.*

Démonstration. Il suffit de montrer que (i) entraîne (ii). D'abord, on a le lemme suivant :

Lemme 1.3.0. — *Soient* $\mathrm{A} \to \mathrm{B} \to \mathrm{C}$ *des morphismes d'anneaux commutatifs et* $\mathfrak{n}$ *un idéal* nilpotent *de* A*. On suppose que* $\mathrm{C}/\mathfrak{n}\mathrm{C}$ *est une* $(\mathrm{B}/\mathfrak{n}\mathrm{B})$*-algèbre* de type fini*.*

(i) *Alors* C *est une* B*-algèbre* de type fini*.*

(ii) *De plus, si* C *est* plat *sur* A *et si* $\mathrm{C}/\mathfrak{n}\mathrm{C}$ *est une* $(\mathrm{B}/\mathfrak{n}\mathrm{B})$*-algèbre* de présentation finie*, alors* C *est une* B*-algèbre* de présentation finie*.*

En effet, soient $x_1, \ldots, x_n$ des éléments de C dont les images engendrent $\mathrm{C}/\mathfrak{n}\mathrm{C}$ comme $(\mathrm{B}/\mathfrak{n})$-algèbre. D'après le lemme de Nakayama nilpotent, les x_i engendrent C comme B-algèbre. Ceci prouve (i). Soit ϕ le morphisme surjectif $\mathrm{B}[\mathrm{X}_1, \ldots, \mathrm{X}_n] \to \mathrm{C}$ ainsi obtenu, et soit $\mathrm{I} = \mathrm{Ker}(\phi)$.

Supposons maintenant que C soit plat sur A et que $\mathrm{C}/\mathfrak{n}\mathrm{C}$ soit de présentation finie sur $\mathrm{B}/\mathfrak{n}\mathrm{B}$. Alors, d'une part, $\mathrm{I}/\mathfrak{n}\mathrm{I}$ s'identifie au noyau de $\overline{\phi} = \phi \otimes_{\mathrm{A}} (\mathrm{A}/\mathfrak{n})$. D'autre part, d'après EGA IV_1, 1.4.4, le noyau de $\overline{\phi}$ est un idéal de type fini. Soient alors $\mathrm{P}_1, \ldots, \mathrm{P}_s$ des éléments de I dont les images engendrent $\mathrm{I}/\mathfrak{n}\mathrm{I}$ comme idéal ; d'après le lemme de Nakayama nilpotent, ils engendrent I. Ceci prouve (ii).

Revenons à la démonstration de 1.3. Soit x un point arbitraire de G. Comme G est plat sur A, alors d'après le critère de platitude par fibres, sous la forme de EGA IV_3, 11.3.10.2, u sera plat en x si $u \otimes_{\mathrm{A}} k$ l'est. De même, d'après le lemme précédent, on

(5) N.D.E. : Dans l'original, 1.3, 1.3.1 et 1.3.1.1 sont énoncés pour A un *corps*. Pour être complet, on a traité le cas d'un anneau local artinien et, pour ce faire, on a ajouté le lemme 1.3.0.

(6) N.D.E. : Rappelons qu'un morphisme de schémas $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ est dit de type fini (resp. de présentation finie, resp. quasi-fini) *en* x, s'il existe des ouverts affines : V contenant $f(x)$, et U contenant x, tels que $f(\mathrm{U}) \subset \mathrm{V}$ et que $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}(\mathrm{U})$ soit une $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}(\mathrm{V})$-algèbre de type fini (resp. de présentation finie, resp. et si de plus la fibre $f^{-1}(f(x'))$ est finie, pour tout $x' \in \mathrm{U}$ (voir aussi la N.D.E. (40) de l'Exp. V)). On dit que f est localement quasi-fini (resp. de type fini, de présentation finie) s'il l'est en tout point x. D'autre part, on dit que f est lisse (resp. non-ramifié, resp. étale) *en* x s'il existe un voisinage ouvert U de x tel que le morphisme $f|_{\mathrm{U}} : \mathrm{U} \to \mathrm{Y}$ soit lisse (resp. non-ramifié, resp. étale). Au vu de ces définitions, il est clair que l'ensemble des points où f est de présentation finie, resp. de type fini, quasi-fini, lisse, non-ramifié, étale, est un *ouvert* de X. De plus, comme le lieu de platitude d'un morphisme localement de présentation finie est ouvert (EGA IV_3, 11.3.1), alors l'ensemble des points de X où f est *de présentation finie et plat* est aussi ouvert dans X. Tout ceci sera utilisé à de nombreuses reprises dans la suite.

voit que u sera de type fini (resp. de présentation finie) en x si $u \otimes_A k$ l'est. Comme les autres propriétés se vérifient alors sur les fibres (cf. EGA IV_4 17.4.1, 17.5.1 et 17.6.1 pour non ramifié, lisse et étale), on est ramené au cas où $A = k$.

Soit maintenant x un point de G où l'une des conditions de 1.3 (i) est vérifiée. Comme les propriétés envisagées sont préservées par descente (fpqc) (cf. EGA IV, 2.5.1, 2.7.1 et 17.7.1), on se ramène, en remplaçant k par une clôture algébrique de $\kappa(x)$, au cas où k est algébriquement clos et $x \in G(k)$.

Comme G est un schéma de Jacobson (cf. EGA IV_3, 10.4.7) et comme l'ensemble W des points de G où u est plat (resp. quasi-fini, non ramifié, lisse, ou étale), est stable par générisation [7] (resp. ouvert), il suffit de montrer que tout point y de $G(k)$ appartient à W. Or, pour un tel point y, la translation $r_y \circ r_x^{-1}$ envoie x sur y, donc u possède en y la propriété voulue, i.e. $y \in W$.

Corollaire 1.3.1. — *Soient* A *un anneau local artinien, k son corps résiduel,* G *un* A*-groupe* plat*. Les assertions suivantes sont équivalentes :* [8]

(i) G *est* localement quasi-fini (*resp.* non ramifié*, resp.* lisse*, resp.* étale) *sur* A en un point.

(ii) G *est* localement quasi-fini (*resp.* non ramifié*, resp.* lisse *resp.* étale) *sur* A.

[9] En effet, si G vérifie l'une des conditions de (i) en un point x, il existe un voisinage ouvert U de x qui est de type fini sur A. Par conséquent, il suffit d'appliquer 1.3 au cas où H est le A-groupe unité, compte-tenu du lemme suivant :

322 ***Lemme 1.3.1.1***. — *Soient* A *un anneau local artinien et* G *un* A*-groupe. S'il existe un* ouvert non vide *de* G de type fini *sur* A*, alors* G *est* localement de type fini *sur* A.

D'après le lemme 1.3.0, on peut supposer A égal à son corps résiduel k. De plus, par descente (fpqc), on peut supposer k algébriquement clos (cf. EGA IV_2, 2.7.1). Soit V l'ouvert de G formé des points où G est de type fini sur k ; par hypothèse, $V \neq \varnothing$. Comme G est un schéma de Jacobson, alors V contient un point fermé x et, pour montrer que $V = G$, il suffit de montrer que tout point fermé y de G appartient à V. Or, pour un tel point y, la translation $r_y \circ r_x^{-1}$ envoie x sur y, d'où $y \in V$.

Corollaire 1.3.2. — *Soient* A *un anneau local artinien,* $u : G \to H$ *un morphisme entre* A*-groupes* localement de type fini*. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) u *est* universellement ouvert*,*

(ii) u *est* ouvert*,*

(iii) u *est* ouvert en un point de G*,*

(iv) *le morphisme* $u^0 : G^0 \to H^0$ *déduit de* u *est* dominant*,*

---

[7] N.D.E. : L'original indiquait que W_{plat} est ouvert, ce qui ne semble pas *a priori* évident ...

[8] N.D.E. : Notons qu'il *ne suffit pas* de supposer que G soit plat sur A en un point : par exemple, supposant $A \neq k$, soient H le A-groupe constant $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_A$ et G le sous-A-groupe fermé de H dont la composante non neutre est réduite ; alors le morphisme structural $G \to \operatorname{Spec} A$ est un isomorphisme local au point unité e, mais n'est pas plat au point $g \neq e$.

[9] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit, et l'on a simplifié la démonstration du lemme 1.3.1.1, en invoquant EGA IV, 2.7.1 au lieu de *loc. cit.*, 17.7.5.

(iv′) u^0 *est* surjectif,

(v) *il existe une composante connexe* C *de* G *telle que, si* D *désigne la composante connexe de* H *contenant* $u(\mathrm{C})$*, le morphisme* $u' : \mathrm{C} \to \mathrm{D}$ *déduit de* u *soit* dominant.

Les implications (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii) et (iv′) ⇒ (iv) ⇒ (v) sont claires. Comme G^0 est de type fini sur A (VI_A 2.4), donc noethérien, alors u^0 est quasi-compact donc $u^0(\mathrm{G}^0)$ est fermé dans H^0, d'après 1.2, donc (iv) ⇒ (iv′). D'autre part, puisque G^0 (resp. C) est ouvert dans G (VI_A 2.3) et que H^0 (resp. D) est irréductible (VI_A 2.4.1), on voit que (ii) entraîne (iv) (resp. que (iii) entraîne (v)). Reste donc à montrer que **323** (v) implique (i).

L'ouvert C (resp. D) de G (resp. H) sera muni de sa structure de schéma induit, et u' désignera le morphisme $\mathrm{C} \to \mathrm{D}$ déduit de u. Soit k le corps résiduel de A. [(10)] Comme le changement de base $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} \mathrm{A}$ est un homéomorphisme universel, on peut supposer $\mathrm{A} = k$. Par hypothèse, u' est dominant et, puisque C est de type fini sur k (VI_A 2.4.1) donc noethérien, u' est quasi-compact. D'après EGA IV_2, 2.3.7, $u' \otimes_k \overline{k}$ est encore quasi-compact et dominant, où $\overline{k}$ désigne une clôture algébrique de k. Alors, puisque $\mathrm{C} \otimes_k \overline{k}$ est réunion de composantes connexes de $\mathrm{G} \otimes_k \overline{k}$, le morphisme $u \otimes_k \overline{k} : \mathrm{G} \otimes_k \overline{k} \to \mathrm{H} \otimes_k \overline{k}$ vérifie l'assertion (v). Nous sommes ainsi ramenés au cas où $\mathrm{A} = k$ est un corps algébriquement clos, compte tenu de EGA IV_2, 2.6.4.

Dans ce cas, nous pouvons de plus remplacer u par $u_{\mathrm{réd}}$, et nous sommes ramenés au cas où H est réduit. Soient alors ξ (resp. η) le point générique de C (resp. D). Puisque u' est quasi-compact et dominant, $u'(\xi) = \eta$ (cf. EGA IV_1, 1.1.5). D'autre part, comme H est réduit, l'anneau local $\mathscr{O}_{\mathrm{H},\eta}$ est un corps, et donc u' est plat au point ξ. [(11)] Donc, d'après 1.3, u est plat ; de plus, puisque u est localement de type fini et que H est localement noethérien, u est localement de présentation finie. Donc, d'après EGA IV_2, 2.4.6, u est universellement ouvert.

Proposition 1.4. — *Soient* A *un anneau local artinien, et* $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ *un morphisme* quasi-compact *entre* A*-groupes* localement de type fini. *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) u *est* propre,

(ii) *il existe* $h \in \mathrm{H}$ *tel que la fibre* $u^{-1}(h)$ *soit* non vide et propre sur $\kappa(h)$,

(iii) $\operatorname{Ker} u$ *est* propre sur A.

Il est clair que (i) entraîne (iii), et que (iii) entraîne (ii). D'autre part, il résulte des hypothèses que u est de type fini et, puisque G est séparé (VI_A 0.3), u l'est aussi (EGA **324** I, 5.5.1). Il reste donc à montrer que l'assertion (ii) entraîne que u est universellement fermé, si bien que nous pouvons supposer A égal à son corps résiduel k. [(12)] Soient k' une clôture algébrique de $\kappa(h)$, $u' : \mathrm{G}' \to \mathrm{H}'$ le morphisme déduit de u par changement de base, h' un point de H′ au-dessus de h ; alors la fibre $u'^{-1}(h') = u^{-1}(h) \times_{\kappa(h)} k'$

(10) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

(11) N.D.E. : L'original invoquait le théorème de platitude générique (EGA IV_2, 6.9.1), qui n'est pas nécessaire ici.

(12) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

est non-vide et propre, et il suffit de montrer que u' est propre (EGA IV_2, 2.6.4). On peut donc supposer que k est algébriquement clos et $h \in \mathrm{H}(k)$.

Nous avons vu (1.2) qu'alors $u(\mathrm{G})$ est l'ensemble sous-jacent à un sous-schéma en groupes réduit fermé de H ; toute immersion fermée étant propre (EGA II, 5.4.2), nous pouvons supposer que u est surjectif, et que H est réduit. Puisque u est surjectif, le groupe $\mathrm{G}(k)$ opère transitivement sur l'ensemble des points fermés de H ; quel que soit le point fermé y de H, $u^{-1}(y)$ est donc propre sur $\kappa(y)$. D'après EGA IV_3, 9.6.1, l'ensemble des $y \in \mathrm{H}$ tels que $u^{-1}(y)$ ne soit pas propre sur $\kappa(y)$ est localement constructible ; puisqu'il ne contient aucun point fermé, il est vide (cf. EGA IV_3, 10.3.1 et 10.4.7).

(13) Considérons alors le point générique η de H^0 ; d'après ce qui précède, la fibre $u^{-1}(\eta) = \mathrm{G} \times_{\mathrm{H}} \operatorname{Spec} \kappa(\eta)$ est propre sur $\kappa(\eta)$. D'autre part, puisque H est réduit, $\kappa(\eta)$ égale $\mathscr{O}_{\mathrm{H},\eta}$. Comme $\mathscr{O}_{\mathrm{H},\eta}$ est la limitive inductive des anneaux $\mathscr{O}_{\mathrm{H}}(\mathrm{V})$, pour V parcourant les ouverts non vides de H^0, il résulte de EGA IV_3, 8.1.2 a) et 8.10.5 (xii), qu'il existe un ouvert non vide V de H^0 tel que la restriction de u au-dessus de l'ouvert V soit propre. Il est clair alors que les $g \cdot \mathrm{V}$, pour $g \in \mathrm{G}(k)$, forment un recouvrement ouvert de H tel que, pour tout $g \in \mathrm{G}(k)$, la restriction de u au-dessus de l'ouvert $g \cdot \mathrm{V}$ soit propre ; on en déduit que u est propre (cf. EGA II, 5.4.1).

Corollaire 1.4.1. — *Soient* A *un anneau local artinien, et* $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ *un morphisme entre* A*-groupes* localement de type fini. *Les assertion suivantes sont équivalentes :*

(i) u *est* localement quasi-fini,

(ii) u *est* quasi-fini en un point,

(iii) $\operatorname{Ker} u$ est discret,

(iv) *la restriction de* u *à chaque composante connexe de* G *est* finie.

325 *Enfin, si* u *est* quasi-compact, *ces assertions sont équivalentes à la suivante :*

(v) u *est* fini.

Il est clair que (iv) entraîne (iii), que (iii) entraîne (ii) (EGA I, 6.4.4), et que dans le cas où u est quasi-compact, les assertions (iv) et (v) sont équivalentes. On a déjà vu en 1.3 que les assertions (i) et (ii) sont équivalentes.

Montrons enfin que (i) entraîne (iv). Soit C une composante connexe de G ; puisque C est de type fini sur A (VI_A 2.4.1) et que G et H sont séparés (VI_A 0.2), alors, d'après EGA I, 5.5.1 et 6.3.4, la restriction u' de u à C est séparée et de type fini. (14) Comme les fibres de u' sont discrètes, il en résulte que u' est quasi-fini (cf. EGA II, 6.2.2). Comme tout morphisme quasi-fini et propre est fini (cf. EGA III_1, 4.4.2), il suffit donc de montrer que u' est universellement fermé.

Pour cela, nous pouvons supposer que A est égal à son corps résiduel k. Alors, par descente (fpqc) (cf. EGA IV_2, 2.6.4), il suffit de montrer que $u' \otimes_k \overline{k}$ est universellement fermé, où $\overline{k}$ désigne une clôture algébrique de k. De plus, comme C est de type fini sur k, alors $\mathrm{C} \otimes_k \overline{k}$ est la somme d'un nombre fini de composantes connexes $\mathrm{C}'_1, \ldots, \mathrm{C}'_n$

(13) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

(14) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

de $G \otimes_k \overline{k}$, et il suffit de montrer l'assertion pour chaque C'_i. On est ainsi ramené au cas où k est algébriquement clos.

Soit alors g un point fermé de C, si $u^0 : G^0 \to H$ est la restriction de u à G^0, on a $u' = r_{u(g)} \circ u^0 \circ r_{g^{-1}}$, où r_g désigne la translation à droite par g, et donc pour montrer que u' est propre, il suffit de montrer que u^0 l'est. Par hypothèse, u est localement quasi-fini, donc la fibre $\operatorname{Ker} u$ est discrète (et non vide) ; nous avons vu que u^0 est de type fini, donc la fibre $\operatorname{Ker} u^0$ est finie (cf. EGA II, 6.2.2), donc propre, et non vide ; donc u^0 est propre d'après 1.4.

Corollaire 1.4.2. — *Soient* A *un anneau local artinien, et* $u : G \to H$ *un morphisme* quasi-compact *entre* A*-groupes* localement de type fini. *Les assertions suivantes sont équivalentes :* [(15)]

(i) u *est une* immersion fermée,

(ii) u *est un* monomorphisme,

(iii) $\operatorname{Ker} u$ *est* trivial, *i.e. isomorphe au* k*-groupe unité.* **326**

En particulier, tout sous-schéma en groupes [(16)] de H est fermé.

Il est clair que (i) entraîne (ii), et si l'on considère les foncteurs que représentent respectivement G et H, il est immédiat que les conditions (ii) et (iii) sont équivalentes. Enfin, si $\operatorname{Ker} u$ est le k-groupe unité, $\operatorname{Ker} u$ est une fibre propre et non vide, donc u est un monomorphisme propre, d'après 1.4, et de présentation finie puisque H est localement noethérien (EGA IV_1, 1.6.1), donc est une immersion fermée (EGA IV_3, 8.11.5).

La dernière assertion résulte de ce que, puisque H est localement noethérien, toute immersion $G \to H$ est quasi-compacte (EGA I, 6.6.4).

Contre-exemple 1.4.3. — Soient k un corps de caractéristique 0, G le k-groupe constant $\mathbb{Z}$ et H le k-groupe $\mathbb{G}_{a,k}$. Soit $u : G \to H$ un morphisme de k-groupes. Si $u \neq 0$, $\operatorname{Ker} u = 0$, mais u n'est pas une immersion fermée (cf. 1.2.2).

Nous utiliserons plus loin les deux résultats suivants qui auraient dû figurer dans l'Exposé VI_A :

Lemme 1.5. — *Soient* k *un corps et* G *un* k*-groupe* localement de type fini. *Alors :*

(i) *Toutes les composantes irréductibles de* G *sont de* même dimension.

(ii) *Quel que soit* $g \in G$, *on a* $\dim_g G = \dim G$.

[(15)] N.D.E. : L'hypothèse que G et H soient localement de type fini peut être enlevée, car d'après [**Per76**, 4.2.4] : tout monomorphisme quasi-compact $u : G \to H$ entre schémas en groupes sur un corps k est une immersion fermée ; voir aussi [**DG70**, III.3.7.2 b)] pour le cas où G et H sont affines (auquel cas tout morphisme $G \to H$ est affine (EGA II, 1.6.2 (v)), donc quasi-compact).

[(16)] N.D.E. : Dans ce cas particulier, voir aussi VI_A, 0.5.2, valable sans hypothèses de finitude.

(17) On a déjà démontré l'assertion (i) en $\mathrm{VI_A}$, 2.4.1, et l'assertion (ii) en découle. En effet, soient g un point de G et C la composante connexe de G contenant g. Par définition (EGA 0_{IV}, 14.1.2), $\dim_g \mathrm{G}$ est la borne inférieure des entiers $\dim \mathrm{U}$, pour U parcourant les voisinages ouverts de g ; on a donc $\dim_g \mathrm{G} = \dim \mathrm{U}_0$ pour un certain U_0, que l'on peut supposer contenu dans C (puisque $\dim \mathrm{V} \leqslant \dim \mathrm{U}$ si $\mathrm{V} \subset \mathrm{U}$). Alors, comme C est irréductible et de type fini sur k ($\mathrm{VI_A}$, 2.4.1), on a $\dim \mathrm{U}_0 = \dim \mathrm{C} = \deg.\ \mathrm{tr}_k\, \kappa(\xi)$, où ξ est le point générique de C, d'après EGA IV_2, 5.2.1. On a donc $\dim_g \mathrm{G} = \dim \mathrm{C} = \dim \mathrm{G}$.

327 ***Proposition 1.6***. — (18) *Soient* S *un schéma de* caractéristique zéro *et* G *un* S*-schéma en groupes,* localement de présentation finie sur S en tout point de la section unité $\varepsilon(\mathrm{S})$. *Pour que* G *soit* lisse sur S en tout point de la section unité*, il faut et il suffit que le* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-module* $\omega_{\mathrm{G/S}} = \varepsilon^*(\Omega^1_{\mathrm{G/S}})$ (*appelé module conormal à la section unité de* G)*, soit* localement libre.

Rappelons qu'un schéma S est dit de *caractéristique zéro* si pour tout point fermé x de S, le corps $\kappa(x)$ est de caractéristique zéro.

Rappelons aussi (II 4.11) que, si π désigne le morphisme structural $\mathrm{G} \to \mathrm{S}$, on a $\Omega^1_{\mathrm{G/S}} = \pi^*(\omega_{\mathrm{G/S}})$, si bien qu'il revient au même de dire que le $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module $\omega_{\mathrm{G/S}}$ est localement libre, ou que le $\mathscr{O}_{\mathrm{G}}$-module $\Omega^1_{\mathrm{G/S}}$ est localement libre.

S'il existe un voisinage ouvert U de $\varepsilon(\mathrm{S})$ qui soit lisse sur S, alors, d'après EGA IV_4, 17.2.3, $\Omega^1_{\mathrm{U/S}}$ est localement libre de type fini, ainsi que $\omega_{\mathrm{G/S}} = \varepsilon^*(\Omega^1_{\mathrm{U/S}})$.

Réciproquement, si $\omega_{\mathrm{G/S}}$ est localement libre, il en est de même de $\Omega^1_{\mathrm{G/S}} = \pi^*(\omega_{\mathrm{G/S}})$. Comme S est de caractéristique 0, le critère jacobien (EGA IV_4, 16.12.2) entraîne donc que G est différentiellement lisse sur S. Alors, il résulte de EGA IV_4, 17.12.5, que G est lisse sur S en tout point de la section unité.

Corollaire 1.6.1 (Cartier). — *Étant donné un corps* k *de* caractéristique zéro*, tout* k*-groupe* localement de type fini *sur* k *est* lisse *sur* k.

En effet, il est alors clair que le k-module $\omega_{\mathrm{G}/k}$ est localement libre, donc, d'après 1.6, G est lisse sur k au point unité e, et donc lisse sur k, d'après 1.3.1.

2. « Propriétés ouvertes » des groupes et des morphismes de groupes localement de présentation finie

2.0. Dans tout ce qui suit, S désignera un schéma quelconque ; un S-schéma en groupes sera appelé un S-*groupe*. Étant donné un S-groupe G, nous noterons ε la section unité, $c : \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ le morphisme d'inversion et μ le morphisme de multiplication

(17) N.D.E. : L'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) est un fait général (cf. EGA 0_{IV}, 14.1.6), et (i) $\Rightarrow$ (ii) découle du fait que si X est un schéma irréductible de type fini sur un corps, on a $\dim \mathrm{X} = \dim \mathrm{U}$ pour tout ouvert non vide U de X ; le point essentiel ici est donc d'établir l'assertion (i), ce qu'on a déjà fait dans un ajout à $\mathrm{VI_A}$, 2.4.1. On a modifié en conséquence l'énoncé et la démonstration du lemme.

(18) N.D.E. : Dans l'énoncé, on a remplacé « le long de la section unité » par « en tout point de la section unité » ; d'autre part, à la fin de la démonstration, on a explicité les résultats de EGA IV_4 cités en référence.

$G \times_S G \to G$. Pour tout S-schéma X, nous noterons π ou π_X le morphisme structural $X \to S$.

Étant donnée une propriété $\mathscr{P}(u)$ pour un morphisme de S-schémas $u : X \to Y$, **328**
nous dirons que $\mathscr{P}(u)$ est *stable par changement de base* si, chaque fois que u vérifie $\mathscr{P}(u)$, il en est de même du morphisme $u_{(Y')}$, quel que soit le S-morphisme $Y' \to Y$. On dit que $\mathscr{P}(u)$ est de *nature locale pour la topologie* $\mathcal{T}$ (cf. Exp. IV, §§ 4 et 6) si $\mathscr{P}(u)$ vérifie les deux conditions suivantes :

a) $\mathscr{P}(u)$ est stable par changement de base,

b) chaque fois qu'il existe une famille de S-morphismes $Y_i \to Y$ couvrante pour la topologie $\mathcal{T}$ et telle que chacun des morphismes $u_{(Y_i)}$ vérifie $\mathscr{P}(u)$, alors u vérifie $\mathscr{P}(u)$.

Proposition 2.1. — *Soit $\mathscr{P}(u)$ une propriété pour un morphisme de* S*-schémas, de nature locale pour la topologie* (fpqc). *Soit $u : G \to H$ un morphisme de* S*-groupes. Supposons* G plat et universellement ouvert *sur* S.

Soit W le plus grand ouvert de H *au-dessus duquel u vérifie la propriété $\mathscr{P}(u)$ et soit $V = u^{-1}(W)$. Alors $U = \pi_G(V)$ est un ouvert de* S *et* V *est un* sous-schéma en groupes ouvert *de* $G|_U$.

L'existence d'un plus grand ouvert W de H au-dessus duquel u vérifie $\mathscr{P}(u)$ résulte de ce que $\mathscr{P}(u)$ est de nature locale pour la topologie de Zariski. Puisque π_G est universellement ouvert, $\pi_G(V)$ est un ouvert U de S. Il suffit de montrer que V est un sous-schéma en groupes de $G|_U$. Nous pouvons donc supposer que $U = S$.

Posons alors $G' = G \times_S V$, $H' = H \times_S V$, $V' = V \times_S V$, $W' = W \times_S V$ et $u' = u_{(V)}$; soit W'_1 le plus grand ouvert de H′ au-dessus duquel u' vérifie $\mathscr{P}(u)$; puisque V est plat et universellement ouvert sur S, il en est de même de H′ sur H, et le lemme 2.1.1 ci-dessous montre que $W'_1 = W'$. Considérons alors l'automorphisme de V-schémas a **329**
(resp. b) de G′ (resp. H′), translation à droite par le symétrique de la section diagonale δ (resp. par le symétrique de $u(\delta)$), défini par

$$a(g, v) = (g \cdot v^{-1}, v), \qquad (\text{resp. } (h, v) = (h \cdot u(v^{-1}), v)),$$

quels que soient le morphisme $T \to S$, $g \in G(T)$, $v \in V(T)$ et $h \in H(T)$. Il est clair que $u' \circ a = b \circ u'$, ce qui montre que W′ est stable par b, donc que V′ est stable par a, si bien que V est un sous-schéma en groupes de G.

Lemme 2.1.1. — *Soit $\mathscr{P}(u)$ une propriété pour un* S*-morphisme u, de nature locale pour la topologie* (fpqc). *Considérons un carré cartésien de morphismes de* S*-schémas :*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \quad ,$$

où g est plat et ouvert. *Soit* W (*resp.* W'_1) *le plus grand ouvert de* Y (*resp.* Y′) *au-dessus duquel f* (*resp.* $f' = f_{(Y')}$) *vérifie $\mathscr{P}(u)$. Alors $W'_1 = W \times_Y Y'$.*

Posons $W' = W \times_Y Y'$; puisque $\mathscr{P}(u)$ est stable par changement de base, on a $W' \subset W'_1$. Comme g est ouvert, $W_1 = g(W'_1)$ est un ouvert de Y. Posons $V_1 = f^{-1}(W_1)$ et $V'_1 = V_1 \times_{W_1} W'_1$; il est clair que $V'_1 = f'^{-1}(W'_1)$. Puisque g est plat et ouvert, le morphisme $W'_1 \to W_1 = g(W'_1)$ déduit de g est fidèlement plat et ouvert, donc couvrant pour la topologie (fpqc) (cf. IV 6.3.1 (iv)). Puisque le morphisme $V'_1 \to W'_1$ déduit de f' vérifie $\mathscr{P}(u)$, il en est de même du morphisme $V_1 \to W_1$ déduit de f, donc $W_1 \subset W$, et $W'_1 \subset g^{-1}(W_1) \subset g^{-1}(W) = W'$; donc $W' = W'_1$.

Remarque 2.1.2. — Un grand nombre de propriétés pour un morphisme sont de nature locale pour la topologie (fpqc) ; citons celles d'être plat, (universellement) ouvert, (localement) de type fini, de présentation finie, quasi-fini (cf. EGA IV_2, 2.5.1, 2.6.1 et 2.7.1), lisse, étale, non-ramifié (EGA IV_4, 17.7.3).

La démonstration de 2.1 n'utilise en fait que des *changements de base par des morphismes plats* ; la proposition s'appliquera donc à une propriété vérifiant la condition b) de 2.0 relativement à la topologie (fpqc), et stable par changements de base par
330 des morphismes plats (exemple : celle d'être quasi-compact et dominant).

Bien entendu, on peut énoncer une proposition analogue concernant les propriétés de nature locale pour une topologie $\mathcal{T}$ plus fine que la topologie de Zariski, la condition à vérifier sur G étant alors que π_G soit universellement ouvert et couvrant pour la topologie $\mathcal{T}$.

En particulier, si G est plat et localement de présentation finie sur S, on a un énoncé analogue pour les propriétés stables par changements de base par des morphismes plats et localement de présentation finie, et vérifiant la condition b) de 2.0 relativement à la topologie (fpqc) (par exemple, celles d'être régulier, réduit, de Cohen-Macaulay, etc. (EGA IV_2, 6.8)).

Proposition 2.2. — *Soient* G *et* H *deux* S*-groupes et* $u : G \to H$ *un morphisme de* S*-groupes. Alors :* [19]

(i) *Supposons* G *ou* H plat *sur* S*, et* G *ou* H localement de présentation finie *sur* S*, et soit* V le plus grand ouvert *de* G *tel que la restriction de* u *à* V *soit* plate et localement de présentation finie (*resp.* lisse*, resp.* étale)*. Alors* $U = \pi_V(V)$ *est un ouvert de* S*, et* V *est un* sous-schéma en groupes ouvert *de* $G|_U$.

(ii) *Supposons* G *ou* H universellement ouvert *sur* S*, et soit* V le plus grand ouvert *de* G *tel que la restriction de* u *à* V *soit* universellement ouverte*. Alors* $U = \pi_V(V)$ *est un ouvert de* S*, et* V *est un* sous-schéma en groupes ouvert *de* $G|_U$.

Montrons d'abord (i). Montrons que la restriction π_V de π_G à V est plate et localement de présentation finie :

331 a) Si π_G est plat (resp. localement de présentation finie), il en est de même de π_V.

[19] N.D.E. : Dans le cas (i), l'ouvert V est formé de *tous* les points de G en lesquels u est lisse, resp. étale, resp. de présentation finie et plat, cf. la N.D.E. (6). Par contre, dans le cas (ii), V est le plus grand ouvert contenu dans l'ensemble E des points de G en lesquels u est universellement ouvert, mais E n'est pas nécessairement ouvert, comme le montre l'exemple suivant (EGA IV_3, 14.1.3 (i)) : soient k un corps, $H = S = \operatorname{Spec} A$, où $A = k[x]$, et G le S-groupe $\operatorname{Spec} A[y]/(xy)$; alors E égale la section unité de G, qui n'est pas ouverte.

b) Si π_H est plat (resp. localement de présentation finie), il en est de même de π_V, comme composé de la restriction de u à V et de π_H.

Donc, dans les quatre cas envisagés dans l'énoncé, π_V est plat et localement de présentation finie, donc universellement ouvert (EGA IV_2, 2.4.6). Posons $U = \pi_V(V)$; U est donc un ouvert de S. Il suffit alors de montrer que V est un sous-schéma en groupes ouvert de $G|_U$; nous pouvons donc supposer que $U = S$.

Posons alors $G' = G \times_S V$, $H' = H \times_S V$, $V' = V \times_S V$ et $u' = u_{(V)}$. Alors, V étant plat et localement de présentation finie sur S, il en est de même de H' sur H. D'après EGA IV_4, 17.7.4, V' est alors le plus grand ouvert de G' tel que la restriction de u' à V' soit plate et localement de présentation finie (resp. lisse, resp. étale). Les automorphismes a et b étant définis comme dans la démonstration de 2.1, il est alors clair que V' est stable par a, donc que V est un sous-schéma en groupes de G.

Montrons (ii). La restriction π_V de π_G à V est un morphisme universellement ouvert, soit parce qu'il en est ainsi de π_G, soit comme composé de la restriction de u à V et de π_H dans le cas où π_H est universellement ouvert. Posons $U = \pi_V(V)$; U est alors un ouvert de S. Il suffit de montrer que V est un sous-schéma en groupes ouvert de $G|_U$. Nous pouvons donc supposer que $U = S$.

Posons comme précédemment $G' = G \times_S V$, $H' = H \times_S V$, $V' = V \times_S V$ et $u' = u_{(V)}$. Alors $\pi_V : V \to S$ est surjectif et universellement ouvert, il en est de même de $G' \to G$, si bien que V' est le plus grand ouvert de G' tel que la restriction de **332**
u' à V' soit universellement ouverte, en vertu de (EGA IV_3, 14.3.4 (i) et (ii)). Les automorphismes a et b étant définis comme précédemment, il est alors clair que V' est stable par a, donc que V est un sous-schéma en groupes de G.

Corollaire 2.3. — *Soient* G *un* S*-groupe et* V le plus grand ouvert *de* G *qui soit* plat et localement de présentation finie (*resp.* lisse, étale, universellement ouvert) *sur* S. *Alors* $U = \pi_V(V)$ *est un ouvert de* S*, et* V *est un* sous-schéma en groupes ouvert *de* $G|_U$.

Il suffit d'appliquer 2.2 au cas où H est le S-groupe unité et où u est l'unique morphisme de S-groupes $G \to H$, car alors π_H est un isomorphisme et $\pi_G = \pi_H \circ u$.

Corollaire 2.4. — *Soit* G *un* S*-groupe ; s'il existe un* voisinage X de la section unité *ayant une* (*ou plusieurs*) *des propriétés suivantes :*

> X *est* plat et localement de présentation finie (*resp.* lisse*,* étale*,* universellement ouvert) *sur* S*,*

alors il existe un sous-schéma en groupes ouvert *de* G *ayant les mêmes propriétés.*

Il suffit d'appliquer 2.3 en remarquant qu'ici avec les notations de 2.2, on a $\varepsilon(S) \subset V$, donc $U = S$.

Proposition 2.5. — [(20)] *Soit* $u : G \to H$ *un morphisme de* S*-groupes.*

[(20)] N.D.E. : On a détaillé l'énoncé et la démonstration, et dans (i) on a affaibli l'hypothèse sur H, en remplaçant « de présentation finie » par « de type fini ».

(i) *Supposons que* G (*resp.* H) *soit* de présentation finie et plat (*resp.* de type fini) *sur* S aux points de sa section unité. *Alors, les ensembles :*

$$\mathrm{U}_{\mathrm{plat}} \supset \mathrm{U}_{\mathrm{lisse}} \supset \mathrm{U}_{\text{ét.}},$$

formés des points $s \in \mathrm{S}$ *tels que* u_s *soit* plat (*resp.* lisse, étale)*, sont* ouverts *dans* S.

333 *Si de plus* G (*resp.* H) *est* localement de présentation finie et plat (*resp.* localement de type fini) *sur* S*, alors l'ensemble* $\mathrm{V}_{\mathrm{plat}}$ (*resp.* $\mathrm{V}_{\mathrm{lisse}}$, $\mathrm{V}_{\text{ét.}}$) *des points de* G *où u est* plat (*resp.* lisse, *resp.* étale) *est l'image inverse par* π_{G} *de* $\mathrm{U}_{\mathrm{plat}}$ (*resp.* $\mathrm{U}_{\mathrm{lisse}}$, $\mathrm{U}_{\text{ét.}}$).

(ii) *Supposons que, pour tout* $s \in \mathrm{S}$, G_s *soit* localement de type fini sur $\kappa(s)$ (*condition vérifiée si* G *est de type fini sur* S *aux points de la section unité* (1.3.1.1))*, et que u soit* localement de type fini (*resp.* localement de présentation finie) aux points de la section unité *de* G. *Alors, les ensembles :*

$$\mathrm{U}_{\text{l.q.f.}} \supset \mathrm{U}_{\text{n.r.}}$$

formés des $s \in \mathrm{S}$ *tels que* u_s *soit* localement quasi-fini (*resp.* non ramifié) *sont* ouverts *dans* S.

Si de plus u est localement de type fini (*resp.* localement de présentation finie)*, alors l'ensemble* $\mathrm{V}_{\text{l.q.f}}$ (*resp.* $\mathrm{V}_{\text{n.r.}}$) *des points de* G *où u est* quasi-fini (*resp.* non ramifié) *est l'image inverse par* π_{G} *de* $\mathrm{U}_{\text{l.q.f}}$ (*resp.* $\mathrm{U}_{\text{n.r.}}$).

Montrons (i). Notons d'abord (1.3.1.1) que, pour tout $s \in \mathrm{S}$, G_s est localement de type fini sur $\kappa(s)$. Soit Y l'ouvert de H formé des points où π_{H} est de type fini, et soit X_1 l'ouvert de $u^{-1}(\mathrm{Y})$ formé des points où π_{G} est de présentation finie. D'après EGA IV_3, 11.3.1, l'ensemble X des points de X_1 où π_{G} est de présentation finie et *plat* est ouvert dans X_1, donc dans G.

Soit $u_{\mathrm{X}} : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ le morphisme déduit de u. Puisque Y (resp. X) contient la section unité de H (resp. G), la restriction π_{X} de π_{G} à X est surjective, et le morphisme $\mathrm{S} \to \mathrm{X}$ déduit de ε_{G} est une S-section de X.

Considérons les ensembles : $\mathrm{W}_{\mathrm{plat}} \supset \mathrm{W}_{\mathrm{lisse}} \supset \mathrm{W}_{\text{ét.}}$, formés des points de X où u_{X} est plat (resp. lisse, resp. étale). Il est clair que $\mathrm{W}_{\mathrm{lisse}}$ et $\mathrm{W}_{\text{ét.}}$ sont ouverts dans X, cf. la N.D.E. (6). D'autre part, comme π_{Y} est localement de type fini et $\pi_{\mathrm{X}} = \pi_{\mathrm{Y}} \circ u_{\mathrm{X}}$ localement de présentation finie, alors, d'après EGA IV_1, 1.4.3 (v), u_{X} est localement de présentation finie. Par conséquent, le lieu de platitude W_{X} de u_{X} est ouvert dans X (EGA IV_3, 11.3.1).

Soit $x \in \mathrm{X}$ et posons $s = \pi_{\mathrm{X}}(x)$; alors d'après EGA IV_2, 11.3.10, (combiné avec EGA IV_4, 17.5.1, resp. 17.6.1), x appartient à $\mathrm{W}_{\mathrm{plat}}$ (resp. $\mathrm{W}_{\mathrm{lisse}}$, $\mathrm{W}_{\text{ét.}}$) si et seulement si u_s est plat (resp. lisse, étale) au point x, ou, ce qui revient au même d'après 1.3, si et seulement si u_s est plat (resp. lisse, étale).

Par conséquent, pour « $\flat$ = plat, lisse ou étale », on a $\mathrm{U}_\flat = \varepsilon_{\mathrm{G}}^{-1}(\mathrm{W}_\flat)$ et $\mathrm{W}_\flat =$
334 $\pi_{\mathrm{X}}^{-1}(\mathrm{U}_\flat)$. Comme $\mathrm{W}_\flat$ est ouvert dans X, donc dans G, la première égalité montre que $\mathrm{U}_\flat$ est ouvert dans S.

La seconde assertion de (i) résulte de ce qu'on vient de voir, car alors Y = H, X = G, et $\mathrm{V}_\flat = \mathrm{W}_\flat = \pi_{\mathrm{G}}^{-1}(\mathrm{U}_\flat)$.

Montrons l'assertion (ii). Soient $V_{l.t.f.} \supset V_{l.q.f}$ les ouverts de G formés des points en lesquels u est de type fini (resp. quasi-fini). Posons $X = V_{l.t.f.}$ et notons u_X la restriction de u à X. Par hypothèse, X contient $\varepsilon(S)$. Soit $x \in X$ et posons $s = \pi_X(x)$.

Si u est quasi-fini en x alors, par changement de base, u_s est quasi-fini en x, et donc, comme G_s est supposé localement de type fini, u_s est localement quasi-fini, d'après 1.3.1.

Réciproquement, si u_s est localement quasi-fini, alors $u_X^{-1}(u_X(x)) \subset u_s^{-1}(u_s(x))$ est un ensemble fini. Comme $u_X : X \to H$ est localement de type fini, il résulte du théorème de semi-continuité de Chevalley (EGA IV_3, 13.1.3) qu'il existe un voisinage ouvert W de x dans X tel que la fibre $u_X^{-1}(u_X(x'))$ soit discrète, pour tout $x' \in W$. Donc, d'après EGA II, 6.2.2 (et EGA III_2, Err_{III} 20), u_X est quasi-fini en x.

Par conséquent, on a $U_{l.q.f.} = \varepsilon_G^{-1}(V_{l.q.f.})$ et $V_{l.q.f.} = \pi_X^{-1}(U_{l.q.f.})$, et la première égalité montre que $U_{l.q.f.}$ est ouvert dans S.

Si de plus G est localement de type fini sur S, alors $X = G$, et donc $V_{l.q.f}$ est l'image inverse par π_G de $U_{l.q.f.}$. Ceci prouve la première moitié de (ii).

Considérons maintenant les ouverts $V_{l.p.f.} \supset V_{n.r.}$, formés des points où u est de présentation finie (resp. non ramifié), et supposons que $Z = V_{l.p.f.}$ contienne la section unité de G. Soit $z \in Z$; posons $s = \pi_Z(z)$ et $h = u_Z(z)$.

Si u est non-ramifié en z alors, par changement de base, u_s est non-ramifié en z, et donc, comme G_s est supposé localement de type fini, u_s est non-ramifié, d'après 1.3.1.

Réciproquement, si u_s est non ramifié au point z, alors la fibre $u_s^{-1}(h) = u^{-1}(h)$ est non ramifiée sur $\kappa(h)$ au point z. Comme Z est un ouvert de G, alors la fibre $u_Z^{-1}(h) = u_s^{-1}(h) \cap Z$ est non ramifiée sur $\kappa(h)$ au point z. Comme u_Z est localement de présentation finie, ceci entraîne, d'après EGA IV_4, 17.4.1, que u_Z est non ramifié au point z.

On a donc $U_{n.r.} = \varepsilon_G^{-1}(V_{n.r.})$ et $V_{n.r.} = \pi_Z^{-1}(U_{n.r.})$, et la première égalité montre que $U_{n.r.}$ est ouvert dans S.

Si de plus G est localement de présentation finie sur S, alors $Z = G$, et donc $V_{n.r.}$ est l'image inverse par π_G de $U_{n.r.}$. Ceci achève la preuve de l'assertion (ii).

Corollaire 2.6. — *Soit* $u : G \to H$ *un morphisme de* S*-groupes qui soit un morphisme* radiciel (*ce qui est le cas si* u *est un* monomorphisme (EGA I, 3.5.4)). *On suppose* G (*resp.* H) localement de présentation finie et plat (*resp.* localement de type fini) *sur* S. *Alors l'ensemble* U *des* $s \in S$ *tels que* u_s *soit une immersion ouverte est* ouvert *dans* S*, et la restriction de* u *au-dessus de* U *est une* immersion ouverte.

D'après 2.5 (i), l'ensemble U′ des points $s \in S$ tels que u_s soit étale est ouvert dans S. Puisque u est radiciel, il en est de même de u_s, quel que soit $s \in S$, donc d'après EGA IV_4, 17.9.1, on a $U = U'$, ce qui montre que U est ouvert. Enfin, d'après 2.5 (i), la restriction de u au-dessus de U est étale ; puisque u est radiciel, cette restriction est une immersion ouverte (EGA IV_4, 17.9.1).

Proposition 2.7. — *Soit* G *un* S*-groupe. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *est* non ramifié *sur* S aux points de la section unité,

(ii) *la section unité est une* immersion ouverte,

335 (iii) G *est* de présentation finie *sur* S aux points de la section unité, *et quel que soit* $s \in S$, G_s *est* non ramifié *sur* $\kappa(s)$.

Si, de plus, on suppose G localement de présentation finie *sur* S, *alors chacune des trois conditions précédentes est équivalente à la suivante :*

(iv) G *est* non ramifié *sur* S.

L'équivalence des assertions (i) et (ii) résulte du lemme plus général 2.7.1 ci-dessous. Remarquons (1.3.1.1) que l'une ou l'autre des conditions (i) ou (iii) entraîne que, quel que soit $s \in S$, G_s est localement de type fini sur $\kappa(s)$. Alors (EGA IV_4, 17.4.1), l'assertion (i) équivaut au fait que, quel que soit $s \in S$, G_s est non ramifié sur $\kappa(s)$ au point e_s, unité de G_s, ou encore (1.3.1), au fait que G_s est non ramifié sur $\kappa(s)$, donc les assertions (i) et (iii) sont équivalentes. Enfin, si G est localement de présentation finie sur S, les assertions (iii) et (iv) sont équivalentes (EGA IV_4, 17.4.1).

Lemme 2.7.1. — *Soit* G *un* S*-schéma muni d'une section* ε. *Pour que* G *soit* non ramifié sur S aux points de cette section, *il faut et il suffit que* ε *soit une* immersion ouverte.

La condition est nécessaire, d'après EGA IV_4, 17.4.1 $a) \Rightarrow b'')$. Réciproquement, si ε est une immersion ouverte, alors la restriction à $\varepsilon(S)$ du morphisme structural $G \to S$ est un isomorphisme, donc G est non ramifié sur S aux points de $\varepsilon(S)$.

Corollaire 2.8. — *Soit* $u : G \to H$ *un morphisme de* S*-groupes. Supposons que, pour tout* $s \in S$, G_s *soit* localement de type fini *sur* $\kappa(s)$. [21]

336 a) *Si u est* localement de type fini, *les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *u est* localement quasi-fini,

(ii) *quel que soit* $s \in S$, $u_s : G_s \to H_s$ *est* localement quasi-fini,

(iii) $\operatorname{Ker} u$ *est* localement quasi-fini *sur* S,

(iv) *les fibres de* $\operatorname{Ker} u$ *sont* discrètes.

b) *Si u est* localement de présentation finie, *les conditions suivantes sont équivalentes :*

(v) *u est* non ramifié,

(vi) *quel que soit* $s \in S$, $u_s : G_s \to H_s$ *est* non ramifié,

(vii) $\operatorname{Ker} u$ *est* non ramifié

(viii) *la section unité* $S \to \operatorname{Ker} u$ *est une* immersion ouverte.

Les équivalences (i) $\Leftrightarrow$ (ii) et (v) $\Leftrightarrow$ (vi) résultent de 2.5 (ii), et le rappel 2.8.1 ci-dessous montre que (i) $\Rightarrow$ (iii) et (v) $\Rightarrow$ (vii).

[21] N.D.E. : On a modifié la présentation, en séparant les assertions relatives au cas « quasi-fini » de celles relatives au cas « non ramifié ».

Pour tout $s \in \mathrm{S}$, notons e_s l'élément unité de H_s. Alors (iii) (resp. (vii)) entraîne que, pour tout $s \in \mathrm{S}$,

$$(\operatorname{Ker} u)_s = \operatorname{Ker} u_s = u_s^{-1}(e_s)$$

est localement quasi-fini (resp. non ramifié) sur $\kappa(s) = \kappa(e_s)$, donc que u_s est quasi-fini (resp. non ramifié) au point unité de G_s, donc, d'après 1.3, que u_s est localement quasi-fini (resp. non ramifié). Donc (iii) $\Rightarrow$ (ii) et (vii) $\Rightarrow$ (vi). Enfin, (ii) $\Leftrightarrow$ (iv) d'après 1.4.1, et (vii) $\Leftrightarrow$ (viii) d'après 2.7.

Rappel 2.8.1. — Rappelons (cf. I 2.3.6.1) qu'étant donné un morphisme $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ de S-groupes, on appelle *noyau de* u, et on note $\operatorname{Ker} u$, le sous-foncteur en groupes de G défini en posant, quel que soit le morphisme $f : \mathrm{T} \to \mathrm{S}$

$$(\operatorname{Ker} u)(\mathrm{T}) = \{a \in \mathrm{G}(\mathrm{T}) \mid u \circ a = \varepsilon_{\mathrm{H}} \circ f\}.$$

D'après *loc. cit.* (ou EGA I, 4.4.1), ce foncteur est représentable par le S-groupe $\mathrm{G} \times_{\mathrm{H}} \mathrm{S} = u^{-1}(\varepsilon_{\mathrm{H}}(\mathrm{S}))$, noté simplement $\operatorname{Ker} u$. En particulier, le morphisme structural $\operatorname{Ker} u \to \mathrm{S}$ se déduit de u par changement de base.

Lemme 2.9. — *Soit $\pi : \mathrm{X} \to \mathrm{S}$ un morphisme admettant une* S*-section ε.*

(i) *Si π est injectif, il est entier* (*).

(ii) *Si π est* localement de type fini*, et si, pour tout $s \in \mathrm{S}$, π_s est un* isomorphisme*, alors π est un* isomorphisme (**).

337

Remarquons tout d'abord que, d'après le lemme 2.9.1 ci-dessous, π, étant un homéomorphisme, est un morphisme affine.

Si π est injectif, ε est surjectif. Puisque ε est une immersion surjective, $\varepsilon(\mathrm{S})$ est isomorphe au sous-schéma fermé de X défini par un nilidéal $\mathcal{I}$ de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$. Puisque ε est une S-section du morphisme π, on a une décomposition en somme directe : $\mathscr{O}_{\mathrm{X}} = \mathscr{O}_{\mathrm{S}} \oplus \mathcal{I}$ de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-modules. Puisque $\mathcal{I}$ est un nilidéal de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$, $\mathcal{I}$ est évidemment entier sur $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$, donc $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$ est entier sur $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$, et π est entier.

Supposons maintenant que π soit localement de type fini. Comme $\pi \circ \varepsilon = \mathrm{id}_{\mathrm{S}}$, alors ε est localement de présentation finie (cf. EGA IV_1, 1.4.3 (v)), donc $\mathcal{I}$ est un idéal *de type fini* de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$ (EGA IV_1, 1.4.1). Quel que soit $s \in \mathrm{S}$, on a $\mathscr{O}_{\mathrm{X}_s} = \kappa(s) \oplus \mathcal{I} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} \kappa(s)$. Par hypothèse, ε_s est un isomorphisme, donc $\mathcal{I} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} \kappa(s) = 0$, pour tout $s \in \mathrm{S}$, donc a fortiori $\mathcal{I} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}}} \kappa(x) = 0$ pour tout $x \in \mathrm{X}$, ce qui entraîne, d'après le lemme de Nakayama, que $\mathcal{I} = 0$, donc que π est un isomorphisme.

Lemme 2.9.1. — *Soit $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ un morphisme de schémas qui soit un* homéomorphisme *; alors f est un morphisme* affine (***).

Il suffit de montrer que tout point $y \in \mathrm{Y}$ possède un voisinage ouvert W tel que la restriction de f au-dessus de W soit un morphisme affine. Soit donc $y \in \mathrm{Y}$, et

338

(*) C'est aussi un cas particulier de EGA IV_4, 18.12.11, car π est évidemment un homéomorphisme universel.

(**) C'est aussi une conséquence immédiate de EGA IV_4, 18.12.6.

(***) cf. EGA IV_4, 18.12.7.1 pour un résultat un peu plus général, se prouvant par la même démonstration.

soit V un voisinage ouvert affine de y dans Y. Soit $V' = f^{-1}(V)$. Alors V' est un voisinage ouvert de $x = f^{-1}(y)$ dans X. Il existe un voisinage ouvert affine W' de x dans X contenu dans V'. Posons alors $W = f(W')$. Alors W est un voisinage ouvert de y dans Y contenu dans le schéma affine V, donc W est séparé. Puisque W' est un schéma affine, la restriction de f au-dessus de W est alors un morphisme affine (EGA II, 1.2.3).

Corollaire 2.10. — *Soit* G *un* S*-groupe* localement de type fini. *Supposons que, quel soit* $s \in S$, G_s *soit le* $\kappa(s)$*-groupe unité, alors* G *est le* S*-groupe unité.*

Plus généralement :

Corollaire 2.11. — *Soit* $f : X \to Y$ *un* S*-morphisme* localement de type fini. *Pour que* f *soit un* monomorphisme, *il faut et il suffit que pour tout* $s \in S$, f_s *soit un* monomorphisme.

Il est clair que la condition est nécessaire ; montrons qu'elle est suffisante. Si, pour tout $s \in S$, f_s est un monomorphisme, a fortiori pour tout $y \in Y$, f_y est un monomorphisme ; nous pouvons donc supposer que $Y = S$.

D'après EGA I, 5.3.8, pour montrer que f est un monomorphisme, il suffit de montrer que $\Delta_f : X \to X \times_S X$ est un isomorphisme, ou, ce qui revient au même, que la première projection $p : X \times_S X \to X$ est un isomorphisme. Mais, si f_s est un monomorphisme, il résulte de même de EGA I, 5.3.8, que la première projection $X_s \times_{\kappa(s)} X_s \to X_s$ (qui s'identifie à p_s) est un isomorphisme. Or p possède la S-section
339 Δ_f, donc le lemme 2.9 affirme que si pour tout $s \in S$, p_s est un isomorphisme, alors il en est de même de p.

Corollaire 2.12. — *Soit* G *un* S*-schéma possèdant une* S*-section* ε *et tel que le morphisme structural* $\pi : G \to S$ *soit* fermé. *Soit* $s \in S$ *tel que* π *soit* de présentation finie au point $\varepsilon(s)$, *et que* $\varepsilon_s : \mathrm{Spec}(\kappa(s)) \to G_s$ *soit un* isomorphisme (*ou, ce qui revient au même, que* $\pi_s : G_s \to \mathrm{Spec}\,\kappa(s)$ *soit un isomorphisme*). *Alors il existe un voisinage ouvert* U *de* s *dans* S *tel que* $\varepsilon|_U : U \to G \times_S U$ *soit un* isomorphisme.

Soit V l'ensemble des points de G où π est non ramifié ; on sait que V est ouvert (cf. N.D.E. (6)) et contient $\varepsilon(s)$. Donc $W = \varepsilon^{-1}(V)$ est un ouvert de S contenant s, et tel que pour tout $t \in W$, π soit non ramifié en $\varepsilon(t)$. Comme π est fermé, il en est de même de $\pi_{|W}$, donc nous pouvons supposer que $W = S$.

Alors, d'après 2.7.1, $X = G - \varepsilon(S)$ est une partie fermée de G ne rencontrant pas G_s donc, puisque π est fermé, $F = \pi(X)$ est une partie fermée de S ne rencontrant pas s ; posons $U = S - F$; alors U est un ouvert de S tel que $\varepsilon|_U$ soit un isomorphisme de U sur $G|_U$.

3. Composante neutre d'un groupe localement de présentation finie

3.0. Étant donnée une partie A (resp. B) d'un S-schéma X (resp. Y), par abus de notation, $A \times_S B$ désignera la partie de $X \times_S Y$ formée des points dont la première projection appartient à A et la deuxième à B.

Étant donnée une partie A d'un S-groupe G, nous dirons que A est *stable pour la loi de groupe de* G si on a : $c(\mathrm{A}) \subset \mathrm{A}$ et $\mu(\mathrm{A} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{A}) \subset \mathrm{A}$.

Définition 3.1. — Soit G un S-foncteur en groupes vérifiant la condition suivante : **340**

(+) quel que soit $s \in \mathrm{S}$, le foncteur $\mathrm{G}_s = \mathrm{G} \otimes_{\mathrm{S}} \kappa(s)$ est représentable.

On notera alors $\underline{\mathrm{G}^0_s}$ la composante connexe de l'élément neutre du $\kappa(s)$-groupe G_s [(22)]. On définit un sous-S-foncteur en groupes de G, appelé *composante neutre de* G, noté G^0, en posant quel que soit le morphisme $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$:

$$\mathrm{G}^0(\mathrm{T}) = \{u \in \mathrm{G}(\mathrm{T}) \mid \forall\, s \in \mathrm{S}, \quad u_s(\mathrm{T}_s) \subset \underline{\mathrm{G}^0_s}\}.$$

On a ainsi défini le foncteur $\mathrm{G} \mapsto \mathrm{G}^0$ de $(\widehat{\mathbf{Sch}}_{/\mathrm{S}})$-gr. dans $(\widehat{\mathbf{Sch}}_{/\mathrm{S}})$-gr.

Remarque 3.2. — (i) Soit G un S-foncteur en groupes vérifiant la condition (+), alors $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}^0/\mathrm{S}) = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$, en vertu de l'exposé II. [(23)] En effet, pour tout S-schéma T, notons I_{T} le T-schéma des nombres duaux sur T et $\tau : \mathrm{T} \to \mathrm{I}_{\mathrm{T}}$ la section zéro (cf. II, 2.1). Par définition, on a

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{T}) = \{u \in \mathrm{G}(\mathrm{I}_{\mathrm{T}}) \mid u \circ \tau = e\},$$

où $e : \mathrm{T} \to \mathrm{G}$ désigne la composée de $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$ et de la section unité $\mathrm{S} \to \mathrm{G}$, et de même

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}^0/\mathrm{S})(\mathrm{T}) &= \{u \in \mathrm{G}^0(\mathrm{I}_{\mathrm{T}}) \mid u \circ \tau = e\} \\ &= \{u \in \mathrm{G}(\mathrm{I}_{\mathrm{T}}) \mid u \circ \tau = e \quad \text{et} \quad u_s((\mathrm{I}_{\mathrm{T}})_s) \subset \underline{\mathrm{G}^0_s}, \quad \forall\, s \in \mathrm{S}\}.\end{aligned}$$

Or, pour tout $s \in \mathrm{S}$, T_s et $(\mathrm{I}_{\mathrm{T}})_s = \mathrm{I}_{\mathrm{T}_s}$ ont même ensemble sous-jacent, donc si $u \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{T})$, on a $u_s(\mathrm{I}_{\mathrm{T}_s}) = e_s$, où e_s désigne le point unité de G_s, d'où $u \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}^0/\mathrm{S})(\mathrm{T})$. Donc l'inclusion $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}^0/\mathrm{S})(\mathrm{T}) \subset \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{T})$ est une égalité pour tout T, d'où $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}^0/\mathrm{S}) = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$.

(ii) Soient G et G′ deux S-foncteurs en groupes vérifiant (+), alors :

a) si $\mathrm{G} \subset \mathrm{G}'$, alors $\mathrm{G}^0 \subset \mathrm{G}'^0$,

b) si $\mathrm{G} \subset \mathrm{G}'$ et $\mathrm{G}'^0 \subset \mathrm{G}$, alors $\mathrm{G}^0 = \mathrm{G}'^0$,

c) si pour tout $s \in \mathrm{S}$, G_s est *localement de type fini* sur $\kappa(s)$, alors G^0 satisfait la propriété (+), d'après VI_{A}.2.3, et l'on a $(\mathrm{G}^0)^0 = \mathrm{G}^0$.

Proposition 3.3. — *Soit* G *un* S*-foncteur en groupes vérifiant la condition* (+) *et soit* S′ *un* S*-schéma. Alors* $(\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}')^0 = \mathrm{G}^0 \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$*, autrement dit le foncteur* $\mathrm{G} \mapsto \mathrm{G}^0$

[(22)] N.D.E. : C'est une notation légèrement abusive, mais qui est compatible avec les notations de VI_{A}, 2.3 lorsque cette composante connexe est l'espace topologique sous-jacent à un sous-schéma en groupes *ouvert* G^0 de G, cf. VI_{A}, 2.2.bis.

[(23)] N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.

commute aux changements de base, i.e. le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} (\widehat{\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}}})\text{-gr.} & \xrightarrow{\mathrm{G}\mapsto\mathrm{G}^0} & (\widehat{\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}}})\text{-gr.} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\widehat{\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}'}})\text{-gr.} & \longrightarrow & (\widehat{\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}'}})\text{-gr.} \end{array}$$

341 Il suffit en effet de vérifier que, pour tout $s' \in \mathrm{S}'$, dont on désigne par s l'image dans S, $((\mathrm{G}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{S}')\otimes_{\mathrm{S}'}\kappa(s'))^0 = (\mathrm{G}_s\otimes_{\kappa(s)}\kappa(s'))^0$ égale $\mathrm{G}_s^0\otimes_{\kappa(s)}\kappa(s')$; or cela résulte de VI_A, 2.1.2. Notons, pour un usage ultérieur en 4.2, que l'on n'a pas utilisé la structure de groupe de G_s, mais seulement le fait que G_s^0 possède un point rationnel, à savoir $\varepsilon(s)$, donc est géométriquement connexe (voir aussi EGA IV_2, 4.5.14).

Cas particulier 3.4. — Soit G un S-schéma en groupes ; notons $\underline{\mathrm{G}^0}$ le sous-ensemble de G réunion des $\underline{\mathrm{G}_s^0}$ lorsque s parcourt S. Alors $\underline{\mathrm{G}^0}$ est une partie de G stable pour la loi de groupe de G (cf. 3.0), et quel que soit le morphisme $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ on a :

$$\mathrm{G}^0(\mathrm{S}') = \{u \in \mathrm{G}(\mathrm{S}') \mid u(\underline{\mathrm{S}'}) \subset \underline{\mathrm{G}^0}\}.$$

Lorsque $\underline{\mathrm{G}^0}$ est une partie ouverte de G, il est clair que G^0 est représentable par le sous-schéma de G induit sur l'ouvert $\underline{\mathrm{G}^0}$.

Proposition 3.5. — *Soient* S *un schéma* quasi-compact et quasi-séparé*, et* G *un* S*-groupe à* fibres localement de type fini*. Il existe alors un* ouvert quasi-compact U *de* G *contenant* $\underline{\mathrm{G}^0}$*.*

La section unité ε étant une immersion, $\varepsilon(\mathrm{S})$ est un sous-espace quasi-compact de G, donc il existe un ouvert quasi-compact V de G qui contient $\varepsilon(\mathrm{S})$. Puisque S est quasi-séparé, et que V est quasi-compact, V est quasi-compact sur S (EGA IV_1, 1.2.4), donc $\mathrm{V}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{V}$ est quasi-compact sur S, donc quasi-compact. Alors $\mathrm{V}\cdot\mathrm{V} = \mu(\mathrm{V}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{V})$ est quasi-compact. Posons $\mathrm{V}_s = \mathrm{V}\cap\mathrm{G}_s$ et $\mathrm{V}_s^0 = \mathrm{V}\cap\mathrm{G}_s^0$. Alors V_s^0 est un ouvert de G_s^0, dense dans G_s^0 puisque G_s^0 est irréductible (VI_A 2.4), donc $\mathrm{V}_s^0\cdot\mathrm{V}_s^0 = \mathrm{G}_s^0$ (VI_A 0.5), ce qui montre que $\mathrm{V}_s\cdot\mathrm{V}_s \supset \mathrm{G}_s^0$, donc que $\mathrm{V}\cdot\mathrm{V} \supset \underline{\mathrm{G}^0}$. Enfin, puisque $\mathrm{V}\cdot\mathrm{V}$ est quasi-compact, il existe un ouvert quasi-compact U de G contenant $\mathrm{V}\cdot\mathrm{V}$ et a fortiori $\underline{\mathrm{G}^0}$.

Corollaire 3.6. — *Soit* G *un* S*-groupe à* fibres localement de type fini et connexes*. Alors* G *est* quasi-compact sur S.

342 Notre assertion étant locale sur S (EGA I, 6.6.1), on est ramené au cas où S est affine. D'après 3.5, il existe alors un ouvert quasi-compact U de G contenant $\underline{\mathrm{G}^0} = \mathrm{G}$, donc G est quasi-compact, donc quasi-compact sur le schéma affine S (EGA I, 6.6.4 (v)).

Proposition 3.7. — [(24)] *Soit* G *un* S*-groupe* localement de présentation finie*, alors :*

(i) $\underline{\mathrm{G}^0}$ *est* ind-constructible *dans* G.

(ii) *Si de plus* G *est* quasi-séparé sur S*, et* S quasi-compact et quasi-séparé*, alors* $\underline{\mathrm{G}^0}$ *est* constructible.

(iii) *Par conséquent, si* G *est* quasi-séparé sur S, $\underline{\mathrm{G}^0}$ *est* localement constructible.

Montrons d'abord la première assertion. Puisque $\pi : \mathrm{G} \to \mathrm{S}$ est localement de présentation finie, étant donné $s \in \mathrm{S}$, il existe un ouvert U de G contenant $\varepsilon(s)$ et un ouvert V de S contenant s tels que $\pi(\mathrm{U}) \subset \mathrm{V}$ et que le morphisme $\pi' : \mathrm{U} \to \mathrm{V}$ déduit de π soit de présentation finie. Alors $\mathrm{T} = \varepsilon^{-1}(\mathrm{U})$ est un ouvert de S et si l'on note $\mathrm{W} = \pi'^{-1}(\mathrm{T})$ et $\pi'' = \pi'|_{\mathrm{W}}$, alors $\pi'' : \mathrm{W} \to \mathrm{T}$ est de présentation finie, et admet comme section le morphisme $\varepsilon'' : \mathrm{T} \to \mathrm{W}$ déduit de ε.

Pour tout $t \in \mathrm{T}$, comme G^0_t est irréductible (VI_A 2.4), $\mathrm{W} \cap \mathrm{G}^0_t$ est dense dans G^0_t, donc irréductible, donc connexe : c'est donc la composante connexe de $\pi''^{-1}(t)$ contenant $\varepsilon''(t)$. Il résulte alors de EGA IV_3, 9.7.12, que la réunion W^0 des $\mathrm{W} \cap \mathrm{G}^0_t$, pour $t \in \mathrm{T}$, est localement constructible dans W. D'autre part, il résulte de VI_A 0.5, que $\underline{\mathrm{G}^0} \cap \pi^{-1}(\mathrm{T}) = \mathrm{W}^0 \cdot \mathrm{W}^0$, i.e. $\underline{\mathrm{G}^0} \cap \pi^{-1}(\mathrm{T})$ est l'image de $\mathrm{W}^0 \times_\mathrm{T} \mathrm{W}^0$ par le morphisme $\mu'' : \mathrm{W} \times_\mathrm{T} \mathrm{W} \to \pi^{-1}(\mathrm{T})$ déduit de μ. [(25)] Comme $\mathrm{W} \times_\mathrm{T} \mathrm{W}$ (resp. $\pi^{-1}(\mathrm{T})$) est de présentation finie (resp. localement de présentation finie) sur T, alors μ'' est localement de présentation finie et quasi-séparé, d'après EGA IV_1, 1.4.3 et 1.2.2 ; si de plus $\pi^{-1}(\mathrm{T})$ est quasi-séparé sur T, alors μ'' est quasi-compact (*loc. cit.* 1.2.4), donc de présentation finie. Comme $\mathrm{W}^0 \times_\mathrm{T} \mathrm{W}^0$ est localement constructible dans $\mathrm{W} \times_\mathrm{T} \mathrm{W}$ (puisque W^0 l'est dans W), il résulte du théorème de constructibilité de Chevalley (*loc. cit.*, 1.8.4 et 1.9.5 (viii)) que $\underline{\mathrm{G}^0} \cap \pi^{-1}(\mathrm{T})$ est ind-constructible dans $\pi^{-1}(\mathrm{T})$, et est localement constructible dans $\pi^{-1}(\mathrm{T})$ si G (et donc $\pi^{-1}(\mathrm{T})$) est quasi-séparé sur T. Ceci prouve les assertions (i) et (iii).

Supposons maintenant G quasi-séparé sur S, et S quasi-compact et quasi-séparé. **343**
Alors, d'après 3.5, il existe un ouvert quasi-compact U de G contenant $\underline{\mathrm{G}^0}$. Puisque G est quasi-séparé sur S, G est quasi-séparé, donc l'ouvert U est rétrocompact (EGA IV_1, 1.2.7), et il suffit de montrer que $\underline{\mathrm{G}^0}$ est constructible dans U (EGA 0_{III}, 9.1.8).

---

(24) N.D.E. : Rappelons les définitions et résultats suivants (cf. EGA 0_{III}, § 9.1 et EGA IV_1, §§ 1.8 et 1.9). Soit X un espace topologique.
(i) Un ouvert U de X est dit *rétrocompact* si l'inclusion $\mathrm{U} \hookrightarrow \mathrm{X}$ est quasi-compacte, i.e. si $\mathrm{U} \cap \mathrm{V}$ est quasi-compact pour tout ouvert quasi-compact $\mathrm{V} \subset \mathrm{X}$.
(ii) Une partie C de X est dite *constructible* si c'est une réunion finie de parties de la forme $\mathrm{U} - \mathrm{V}$, où U et V sont des ouverts rétrocompacts dans X.
(iii) Une partie L de X est dite *localement constructible* si pour tout $x \in \mathrm{X}$, il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que $\mathrm{L} \cap \mathrm{U}$ soit constructible dans U. (N. B. Si X est quasi-compact et quasi-séparé, L est alors constructible.)
(iv) Une partie I de X est dite *ind-constructible* si pour tout $x \in \mathrm{X}$, il existe un voisinage ouvert U de x dans X tel que $\mathrm{I} \cap \mathrm{U}$ soit réunion de parties localement constructibles dans U.
Soit maintenant $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ un morphisme de schémas. D'après le théorème de constructibilité de Chevalley (cf. EGA IV_1, 1.8.4 et 1.9.5 (viii)), si f est de présentation finie (resp. localement de présentation finie), alors l'image par f de toute partie localement constructible est localement constructible (resp. ind-constructible).

(25) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

De plus, U étant quasi-compact, donc quasi-compact sur S (EGA IV_1, 1.2.4), et quasi-séparé sur S, la restriction de π à U est de présentation finie, donc d'après EGA IV_3, 9.7.12, $\underline{G^0}$ est localement constructible dans U, donc constructible dans U, puisque U est quasi-compact et quasi-séparé (EGA IV_1, 1.8.1). Ceci prouve (ii), et il en résulte que pour tout ouvert T quasi-compact et quasi-séparé de S (par exemple, pour tout ouvert affine de S), $\underline{G^0} \cap \pi^{-1}(T)$ est constructible.

Corollaire 3.8. — *Soient* S_0 *un schéma* quasi-compact et quasi-séparé, I *un ensemble préordonné filtrant croissant,* $(\mathscr{A}_i)_{i\in I}$ *un système inductif de* $\mathscr{O}_{S_0}$*-algèbres commutatives et* quasi-cohérentes, $\mathscr{A} = \varinjlim \mathscr{A}_i$, $S_i = \operatorname{Spec} \mathscr{A}_i$ *pour* $i \in I$, *et* $S = \operatorname{Spec} \mathscr{A}$ (cf. EGA II, 1.3.1).

Soit G *un* S_0*-schéma en groupes* localement de présentation finie. *Alors l'application canonique* $\varinjlim G^0(S_i) \to G^0(S)$ *est* bijective.

Puisque G est localement de présentation finie sur S, l'application canonique $\varinjlim G(S_i) \to G(S)$ est bijective, d'après EGA IV_2, 8.14.2 c). Il s'ensuit immédiatement que l'application canonique $\varinjlim G^0(S_i) \to G^0(S)$ est injective. Montrons qu'elle est surjective. Soit $g \in G^0(S) \subset G(S)$. Il existe $i \in I$ tel que g se factorise au moyen de $g_i \in G(S_i)$ à travers $S \to S_i$; par hypothèse, $g^{-1}(\underline{G^0}) = S$. Mais, d'après 3.7, $\underline{G^0}$ est ind-constructible dans G, donc $g_i^{-1}(\underline{G^0})$ l'est dans S_i. Il résulte alors de EGA IV_2, 8.3.4, qu'il existe un indice $j \geqslant i$ tel que $g_j^{-1}(\underline{G^0}) = S_j$, où g_j est l'application déduite de g_i par le changement de base $S_j \to S_i$. Cela montre que $g_j \in G^0(S_j)$, donc que g
344 provient d'un élément de $\varinjlim G^0(S_i)$.

Proposition 3.9. — *Soit* G *un* S*-groupe* localement de présentation finie. *Supposons que* G^0 *soit* représentable *; alors le morphisme canonique* $i : G^0 \to G$ *est une* immersion ouverte *; de plus,* G^0 *est* quasi-compact *sur* S.

Puisque G^0 est un sous-foncteur du foncteur G, le morphisme i est un monomorphisme, donc est radiciel. D'après la définition du foncteur G^0, on vérifie immédiatement sur la définition (EGA IV_4, 17.1.1) que i est un morphisme formellement étale (en remarquant que $\underline{G^0}$ est l'image de i dans G). Enfin, il résulte de la caractérisation (EGA IV_3, 8.14.2 c)) des S-schémas localement de présentation finie à l'aide du foncteur qu'ils représentent, et de 3.8, que, puisque G est localement de présentation finie sur S, il en est de même de G^0. Donc i est localement de présentation finie (cf. EGA IV_1, 1.4.3) ; c'est donc un morphisme radiciel et étale ; donc une immersion ouverte (EGA IV_4, 17.9.1).

Enfin, la dernière assertion résulte de 3.6.

Théorème 3.10. — *Soit* G *un* S*-groupe. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *est* lisse *sur* S aux points de la section unité.

(ii) G *est* plat et localement de présentation finie *sur* S aux points de la section unité, *et pour tout* $s \in S$, G_s *est* lisse *sur* $\kappa(s)$.

(iii) *Il existe un sous-schéma en groupes ouvert* G' *de* G, lisse *sur* S.

(iv) G^0 *est* représentable *par un sous-schéma ouvert de* G, lisse *sur* S.

Il est clair que (iv) ⇒ (iii) ⇒ (i) et, d'après 1.3.1 et 2.4, (i) entraîne (ii) et (iii). De plus, (ii) ⇒ (i) d'après EGA IV_4, 17.5.1.

Montrons enfin que (iii) entraîne (iv). Le lemme 3.10.1 ci-dessous montre que G' contient $\underline{G^0}$, et que $\underline{G'^0} = \underline{G^0}$. Il suffit donc de montrer que $\underline{G^0}$ est ouvert dans G, car 345
on a déjà vu (3.4) qu'alors G^0 sera représentable par le sous-schéma en groupes lisse induit par G' sur l'ouvert $\underline{G'^0} = \underline{G^0}$. On peut donc supposer que $G' = G$.

Pour montrer que $\underline{G^0}$ est ouvert, il suffit de montrer que tout $s \in S$ possède un voisinage T dans S tel que $\underline{G^0} \cap \pi^{-1}(T)$ soit ouvert dans $\pi^{-1}(T)$. Soit $s \in S$. Puisque $G = G'$, alors π est localement de présentation finie, donc on peut construire, comme dans la démonstration de 3.7, un ouvert T de S contenant s, et un ouvert W de G contenant $\varepsilon(s)$, tels que le morphisme $\pi'' : W \to T$ déduit de π soit de présentation finie et admette comme section le morphisme $\varepsilon'' : T \to W$ déduit de ε. Pour tout $t \in T$, $W \cap G^0_t$ est alors la composante connexe de $\pi''^{-1}(t)$ contenant $\varepsilon''(t)$. Puisque π est lisse, il en est de même de π'' qui est donc lisse et de présentation finie. Alors, d'après EGA IV_3, 15.6.5, la réunion W^0 des $W \cap G^0_t$ pour $t \in T$ est *ouverte* dans W.

D'autre part, d'après VI_A 0.5, on a $W^0 \cdot W^0 = \underline{G^0} \cap \pi^{-1}(T)$, et il faut montrer que ceci est ouvert dans $\pi^{-1}(T)$. Nous pouvons donc supposer désormais que $T = S$; il reste à montrer que $W^0 \cdot W^0$ est ouvert dans G. Puisque π est universellement ouvert, il en est de même de μ (VI_A 0.1). Donc, puisque W^0 est ouvert dans G, il en est de même de $W^0 \cdot W^0 = \mu(W^0 \times_S W^0)$.

Ce résultat sera amélioré en 4.4.

Lemme 3.10.1. — *Soit* G *un* S*-groupe à* fibres localement de type fini. *Alors tout sous-schéma en groupes ouvert* H *de* G *contient* $\underline{G^0}$, *et vérifie :* $\underline{G^0} = \underline{H^0}$.

Soit $s \in S$; posons $G'_s = H_s \cap G^0_s$; alors G'_s est un ouvert de G^0_s, qui est dense dans G^0_s puisque G^0_s est irréductible (VI_A 2.4), donc $G'_s \cdot G'_s = G^0_s$ (VI_A 0.5), ce qui montre que $G^0_s = G'_s \cdot G'_s \subset H_s \cdot H_s = H_s$. On a donc $G^0_s = H^0_s$ pour tout s, d'où $\underline{G^0} \subset H$ et $\underline{G^0} = \underline{H^0}$.

Proposition 3.11. — *Soit* $u : G \to H$ *un morphisme entre* S*-groupes* localement de 346
présentation finie. *Si* u *est* plat, *l'application* $u^0 : \underline{G^0} \to \underline{H^0}$ *déduite de* u *est* surjective ; *la réciproque est vraie si* G *est* plat *sur* S *et si* H *est à* fibres réduites. (26)

Supposons u plat ; alors pour tout $s \in S$, u_s est plat et localement de présentation finie, donc ouvert (EGA IV_2, 2.4.6), donc le morphisme $u^0_s : G^0_s \to H^0_s$ est surjectif, d'après 1.3.2. (27) Donc l'application $u^0 : \underline{G^0} \to \underline{H^0}$ est surjective.

Réciproquement, supposons l'application $u^0 : \underline{G^0} \to \underline{H^0}$ surjective, G plat sur S et H à fibres réduites. Alors, pour tout $s \in S$, le morphisme $u^0_s : G^0_s \to H^0_s$ est surjectif, donc plat en tout point au-dessus du point générique η de H^0_s (puisque $\mathscr{O}_{H^0_s,\eta}$ est un

(26) N.D.E. : comparer avec VI_A, 5.6.

(27) N.D.E. : On a raccourci l'original, en référant ici à 1.3.2. D'autre part, on a simplifié ci-dessous l'original, en supprimant une référence au théorème de platitude générique (EGA IV_2, 6.9.1), qui n'est pas nécessaire ici.

corps), donc u_s est plat d'après 1.3. Donc u est plat, d'après le « critère de platitude par fibres » (EGA IV_3, 11.3.11).

4. Dimension des fibres des groupes localement de présentation finie

Proposition 4.1. — *Soit* G *un* S*-schéma* localement de type fini*, muni d'une* S-section *ε, et tel que pour tout $s \in S$, on ait* $\dim G_s = \dim_{\varepsilon(s)} G_s$ (*ce qui est le cas si* G *est un* S*-groupe* (1.5)).

(i) *La fonction $s \mapsto \dim G_s$ est* semi-continue supérieurement *dans* S.

(ii) *Si, de plus,* G *est* localement de présentation finie *sur* S*, cette fonction est* localement constructible.

Soit $\pi : G \to S$ le morphisme structural. Le théorème de semi-continuité de Chevalley (EGA IV_3, 13.1.3) affirme que la fonction $x \mapsto \dim_x \pi^{-1}(\pi(x))$ est semi-continue
347 supérieurement dans G. Or, pour tout $s \in S$, on a

$$\dim G_s = \dim \pi^{-1}(s) = \dim_{\varepsilon(s)} \pi^{-1}(\pi(\varepsilon(s)))\,;$$

et puisque la fonction $s \mapsto \varepsilon(s)$ est continue dans S, la fonction composée $s \mapsto \dim G_s$ est semi-continue supérieurement dans S.

Supposons G localement de présentation finie sur S. Pour montrer que la fonction $s \mapsto \dim G_s$ est localement constructible, on voit en raisonnant comme précédemment qu'il suffit de montrer que la fonction $x \mapsto \dim_x \pi^{-1}(\pi(x))$ est localement constructible dans G, ce qui résulte de EGA IV_3, 9.9.1.

Proposition 4.2. — *Soit π : G $\to$ S un* S*-schéma* localement de présentation finie*, muni d'une* S-section *ε et vérifiant les deux conditions suivantes* (*qui sont vérifiées si* G *est un* S*-groupe, d'après* 1.5 *et* VI_A 2.4.1) :

a) *Pour tout $s \in S$ et tout $x \in G_s$, on a* $\dim G_s = \dim_x G_s$ (*ou, ce qui revient au même* (1.5)*, pour tout $s \in S$, toutes les composantes irréductibles de G_s ont même dimension*).

b) *Pour tout $s \in S$, si on note G_s^0 la composante connexe de G_s contenant $\varepsilon(s)$, G_s^0 est* géométriquement irréductible.

Soit $s \in S$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) G *est* universellement ouvert *sur* S aux points de G_s^0.

(i bis) G *est* universellement ouvert *sur* S en tout point d'un voisinage de $\varepsilon(s)$ dans G_s^0. [28]

(ii) *La fonction $t \mapsto \dim G_t$ est* constante dans un voisinage de s *dans* S.

(iii) $\underline{G^0}$ *est «* universellement ouvert sur S aux points de G_s^0 *», c.-à-d., étant donnés* $S' \to S$, $s' \in S'_s$, $g \in G^0_{s'}$ *et* V *un voisinage ouvert de g dans* $G' = G_{S'}$*, alors* $\pi(V \cap \underline{G'^0})$ *est un voisinage ouvert de s' dans* S'. [29]

---

[28] N.D.E. : On trouve dans l'original : « en les points de $\varepsilon(s)$ » ; il n'est pas suffisant de supposer que G soit universellement ouvert sur S en $\varepsilon(s)$, comme le montre l'exemple donné dans la N.D.E. (19). On a corrigé la preuve en conséquence.

[29] N.D.E. : On a ajouté la condition (iii), signalée par O. Gabber ; elle sera utile plus loin (5.7).

Évidemment (i) ⇒ (i bis). D'après EGA IV$_3$, 14.3.3.1 (ii), l'ensemble des points de G_s^0 où π_G est universellement ouvert est *fermé* dans G_s^0. Donc, comme G_s^0 est irréductible, on a (i bis) ⇒ (i).

Montrons que (i) entraîne (ii). Soit T l'ensemble des $t \in S$ tels que $\dim G_t = \dim G_s$. D'après 4.1, T est localement constructible donc, d'après EGA IV$_1$, 1.10.1, pour montrer que T est un voisinage de s, il suffit de montrer que toute générisation **348**
s' de s appartient à T.

Soient x le point générique de G_s^0 et U un ouvert de G contenant x. Comme π_G est universellement ouvert en ξ, alors, d'après EGA IV$_3$, 14.3.13, pour toute générisation s' de s, on a : $\dim(U \cap G_{s'}) \geqslant \dim_x(U \cap G_s)$. Compte-tenu de notre hypothèse a), ceci entraîne $\dim G_{s'} \geqslant \dim G_s$. Or, la fonction $s \mapsto \dim G_s$ étant semi-continue supérieurement, d'après 4.1, on a aussi $\dim G_{s'} \leqslant \dim G_s$, d'où $s' \in T$. Ceci prouve que (i) ⇒ (ii).

Il est clair que (iii) ⇒ (i) ; montrons que (ii) ⇒ (iii). Comme la dimension des fibres est inchangée par extension du corps de base et comme la formation de $\underline{G^0}$ commute au changement de base (cf. la démonstration de 3.3), on peut supposer que $S' = S$ et $s' = s$. De plus, comme tout ouvert V de G rencontrant G_s^0 contient le point générique η de G_s^0, on peut supposer que $g = \eta$.

On peut de plus supposer S affine. Soit U un voisinage ouvert affine de $\varepsilon(s)$, il est alors de présentation finie sur S. Remplaçant S par $\varepsilon^{-1}(U)$ puis U par $U \cap \pi^{-1}(S)$, on se ramène au cas où $\pi : U \to S$ est de présentation finie et admet $\varepsilon : S \to U$ pour section. Alors, d'après EGA IV$_3$, 9.7.12, $\underline{G^0} \cap U$ est constructible dans U. Alors, remplaçant V par un ouvert affine contenu dans $V \cap U$, on obtient que $\underline{G^0} \cap V$ est constructible dans V. Comme $\pi : V \to S$ est de présentation finie, alors $\pi(\underline{G^0} \cap V)$ est localement constructible dans S, d'après le théorème de constructibilité de Chevalley (cf. EGA IV$_1$, 1.8.4).

Donc, d'après *loc. cit.*, 1.10.1, pour montrer que $\pi(\underline{G^0} \cap V)$ est un voisinage ouvert de s, il suffit de montrer que pour toute générisation t de s, il existe une générisation ξ de η appartenant à $\underline{G^0}$ (et donc à $\underline{G^0} \cap V$). Or le point générique ξ de G_t^0 est une générisation de η. En effet, $\varepsilon(s)$ appartient à l'adhérence X de $\{\xi\}$ dans G donc, d'après le théorème de semi-continuité de Chevalley (cf. EGA IV$_3$, 13.1.3), on a $\dim_{\varepsilon(s)} X_s \geqslant \dim_\xi X_t$; d'autre part, l'hypothèse (ii) entraîne que $\dim_\xi G_t^0 = \dim_{\varepsilon(s)} G_s$. Il en résulte qu'une des composante irréductibles de X_s contenant $\varepsilon(s)$ est égale à G_s^0, d'où $\eta \in \overline{\{\xi\}}$. Ceci prouve que (ii) ⇒ (iii), ce qui démontre la proposition.

(30) On peut aussi démontrer l'implication (ii) ⇒ (i) comme suit. Puisque π est localement de présentation finie, il existe un ouvert U de G contenant $\varepsilon(s)$ et un ouvert V de S contenant s tels que $\pi(U) \subset V$ et que le morphisme $\pi' : U \to V$ déduit de π soit de présentation finie. Posons alors $T = \varepsilon^{-1}(U)$ et $W = \pi'^{-1}(T) = U \cap \pi^{-1}(T)$. Alors le morphisme $\pi'' : W \to T$ déduit de π' est de présentation finie et admet comme section le morphisme $\varepsilon'' : T \to W$ déduit de ε. De plus, pour tout $t \in T$, G_t^0 étant

(30) N.D.E. : Ce qui précède nous a été communiqué par O. Gabber ; on a également conservé la démonstration de l'implication (ii) ⇒ (i) donnée dans l'original.

irréductible, $W \cap G_t^0$ est dense dans G_t^0, donc irréductible, donc connexe : c'est donc la composante connexe de $\pi''^{-1}(t)$ contenant $\varepsilon''(t)$.

Comme $W \cap G_t^0$ est un ouvert dense de G_t^0, on a, d'après 1.5 et EGA IV_2, 5.2.1, $\dim(W \cap G_t^0) = \dim G_t^0 = \dim G_t$, donc la fonction $t \mapsto \dim W \cap G_t^0$ est constante dans un voisinage de s dans T. Montrons enfin que, quel que soit $t \in T$, $W \cap G_t^0$ est géométriquement irréductible. Soit K une extension de $\kappa(t)$, alors $(W \cap G_t^0) \otimes_{\kappa(t)} K = (W \otimes_{\kappa(t)} K) \cap (G_t^0 \otimes_{\kappa(t)} K)$ est un ouvert non vide de $G_t^0 \otimes_{\kappa(t)} K$, donc est irréductible puisque $G_t^0 \otimes_{\kappa(t)} K$ l'est.

Nous sommes alors dans les conditions d'application de EGA IV_3, 15.6.6 (ii), qui affirme que π'' (donc π) est universellement ouvert aux points de $W \cap G_s^0$. Mais, d'après EGA IV_3, 14.3.3.1 (ii), le sous-ensemble de G_s formé des points où π est universellement ouvert est fermé dans G_s ; puisqu'il contient $W \cap G_s^0$, il contient donc son adhérence G_s^0.

349 ***Corollaire 4.3***. — *Soit* G *un* S*-groupe* plat et localement de présentation finie*. Alors la fonction* $s \mapsto \dim G_s$ *est* localement constante *sur* S.

Cela résulte immédiatement de 4.2, car tout morphisme plat et localement de présentation finie est universellement ouvert (EGA IV_2, 2.4.6).

Corollaire 4.4. — *Soit* G *un* S*-groupe* localement de présentation finie *sur* S aux points de la section unité*. Considérons les conditions :*

(i) G *est* lisse *sur* S aux points de la section unité (cf. 3.10).

(ii) *Pour tout* $s \in S$, G_s *est* lisse *sur* $\kappa(s)$*, et la fonction* $s \mapsto \dim G_s$ *est* localement constante *sur* S.

(iii) *Pour tout* $s \in S$, G_s *est* lisse *sur* $\kappa(s)$*, et il existe un* voisinage V de la section unité *tel que* $\pi_V : V \to S$ *soit* universellement ouvert*.*

(iv) *Pour tout* $s \in S$, G_s^0 *est* lisse *sur* $\kappa(s)$*, et* G^0 *est* représentable *par un sous-schéma en groupes ouvert de* G, universellement ouvert *sur* S.

Alors on a les implications suivantes : (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iv)*.*

Si on suppose de plus S réduit*, alors les conditions* (i) *à* (iv) *sont équivalentes, et impliquent que* G^0 *est* lisse *sur* S. [(31)]

Montrons que (i) entraîne (ii). Pour tout $x \in G$, on a $\dim_x \pi^{-1}(\pi(x)) = \dim \pi^{-1}(\pi(x))$, d'après 1.5. Par conséquent, d'après EGA IV_4, 17.10.2, la fonction

$$x \mapsto \dim_x \pi^{-1}(\pi(x)) = \dim \pi^{-1}(\pi(x))$$

est continue au voisinage de la section unité ; donc la fonction $s \mapsto \dim G_s$ est continue dans S, donc localement constante dans S. D'autre part, pour tout $s \in S$, G_s est lisse sur $\kappa(s)$, d'après 1.3.1.

Montrons que (ii) entraîne (iv). Il suffit de montrer que $\underline{G^0}$ est *ouvert* dans G, car alors, d'après 3.4, G^0 sera représentable par le sous-schéma en groupes induit sur $\underline{G^0}$,

[(31)] N.D.E. : Bien entendu, on ne peut se dispenser ici de l'hypothèse que S soit réduit : si k est un corps et $S = \operatorname{Spec} k[\delta]$, où $\delta^2 = 0$, le k-groupe trivial $G = \operatorname{Spec} k$ est un S-groupe vérifiant (ii)–(iv), mais n'est pas plat, donc pas lisse, sur A.

et les propriétés de G^0 citées dans l'énoncé résulteront de 2.4 et 4.2. Étant donné **350**
$s \in S$, construisons comme dans la démonstration de 3.10, W, T, π'', ε'' et W^0. Alors, d'après EGA IV_3, 15.6.7, W^0 est *ouvert* dans W. D'autre part, sous l'hypothèse 4.4 (ii), il résulte de 4.2 que π est universellement ouvert en tout point de W^0, donc (VI_A 0.1) μ est universellement ouvert en tout point de $W^0 \times_S W^0$, ce qui montre que $W^0 \cdot W^0$ est ouvert, et on termine comme dans la démonstration du théorème 3.10.

Il est clair que (iv) $\Rightarrow$ (iii), et (iii) $\Rightarrow$ (ii) résulte de 4.2 appliqué à V.

Enfin, supposons (ii)–(iv) vérifiés et montrons que G^0 est lisse sur S si S est réduit. [32] Pour cela, on peut supposer $G = G^0$. Alors G est de présentation finie sur S en vertu de 5.5 ci-dessous. Ainsi, π_G est de présentation finie, à fibres géométriquement intègres, de dimension localement constante sur S. Alors, d'après EGA IV_3, 15.6.7, le morphisme $G \times_S S_{réd} \to S_{réd}$ déduit de π_G est plat, donc π_G est *plat* si S est réduit. Dans ce cas, $G = G^0$ est lisse sur S, d'après le théorème 3.10.

5. Séparation des groupes et espaces homogènes

Proposition 5.1. — *Pour qu'un* S*-groupe* G *soit* séparé*, il faut et il suffit que la section unité de* G *soit une* immersion fermée*.*

La condition est nécessaire (EGA I, 5.4.6) ; elle est suffisante en vertu du diagramme cartésien suivant (cf. VI_A 0.3) :

$$\begin{array}{ccc} G \times_S G & \xrightarrow{\mu\circ(\mathrm{id}_G \times c)} & G \\ {\scriptstyle \Delta_{G/S}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \varepsilon} \\ G & \xrightarrow{\pi} & S \end{array} .$$

Proposition 5.2. — *Si* S *est discret, tout* S*-groupe est séparé.*

En effet, S est alors égal à $\coprod_{s\in S} \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{S,s}$, et, d'après EGA I, 5.5.5, il suffit de montrer que pour tout $s \in S$, $G \times_S \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{S,s}$ est séparé, ce qui résulte de VI_A 0.3, **351**
puisque $\mathscr{O}_{S,s}$ est un anneau local de dimension 0. [33]

Théorème 5.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-schéma en groupes* localement de présentation finie *sur* S *et* universellement ouvert *sur* S au voisinage de la section unité*,* X *un* S*-schéma sur lequel* G *opère de façon que le morphisme :*

$$\Phi : G \underset{S}{\times} X \longrightarrow X \underset{S}{\times} X, \qquad (g, x) \mapsto (gx, x)$$

soit surjectif*. On suppose de plus que, pour tout* $s \in S$ *:*

(i) *il existe un sous-schéma ouvert* U *de* X*,* séparé *sur* S*, tel que* U_s *soit* dense *dans* X_s*,*

[32] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
[33] N.D.E. : On a remplacé « artinien » par « de dimension 0 » (et l'on a mentionné cette généralisation dans VI_A 0.3).

(ii) *la fibre* X_s *est* localement de type fini *sur* $\kappa(s)$. [34]

Alors X *est* séparé *sur* S.

Corollaire 5.4. — *Soient* S, G, X *comme dans les hypothèses préliminaires de* 5.3. *Supposons de plus* X à fibres localement de type fini et connexes. *Alors :*

(i) X *est* séparé sur S.

(ii) *S'il existe un ouvert* V *de* X, *quasi-compact sur* S *et rencontrant chaque fibre* X_s *non-vide* [35], *alors* X *est* quasi-compact *sur* S.

Démonstration. (i) En effet, soit $s \in S$ tel que $X_s \neq \varnothing$. Comme le morphisme $\Phi_s : G_s \times_{\kappa(s)} X_s \to X_s \times_{\kappa(s)} X_s$ déduit de Φ par changement de base, est surjectif, et comme X_s est connexe, alors X_s est irréductible, d'après VI_A, 2.5.4. Donc, si U est un ouvert affine de X tel que U_s soit non vide, U_s est dense dans X_s, et le théorème s'applique.

Pour prouver (ii), on peut supposer S affine. Alors V est quasi-compact et, d'après 3.5, il existe un ouvert quasi-compact U de G contenant $\underline{G^0}$. Soit $s \in S$ tel que $X_s \neq \varnothing$. Alors X_s est irréductible (VI_A, 2.6.6) et donc, puisque U_s contient G_s^0, le morphisme $U_s \times_{\kappa(s)} V_s \to X_s$, $(g, x) \mapsto gx$ est surjectif (VI_A, 2.6.4). Par conséquent le morphisme $U \times_S V \to X$ est surjectif et donc X est quasi-compact (puisque U et V le sont) ; comme on a supposé S affine, donc séparé, il en résulte que X est quasi-compact sur S (cf. EGA I, 6.6.4 (v)).

Remarque 5.4.1. — [36] On verra au cours de la démonstration que la conclusion du théorème 5.3 est vraie si l'on fait seulement l'hypothèse : (i′) il existe un sous-schéma ouvert U de X, *séparé* sur S, tel que U_s soit *dense dans toute composante irréductible* de X_s. (Celle-ci est conséquence de (i) si X_s a localement un nombre fini de composantes irréductibles, ce qui est le cas sous l'hypothèse (ii).) D'autre part, on verra plus loin que 5.4 est également vrai sous l'hypothèse que chaque fibre X_s soit quasi-séparée et connexe.

---

[34] N.D.E. : On a corrigé l'original en supposant G universellement ouvert sur S *au voisinage* de la section unité et en ajoutant l'hypothèse (ii) ; voir plus loin des exemples dûs à O. Gabber, qui montrent que les énoncés 5.3 et 5.4 de l'original sont faux sans hypothèses additionnelles. D'autre part, signalons que le th. 5.3 est une version remaniée du th. 5.3A ci-dessous, qui figure dans l'édition 1965 de SGAD, et est dû à M. Raynaud, cf. les Notes (∗) dans l'Exp. X, 8.5 et 8.8.

Théorème 5.3A (Raynaud). — *Soient* G *un* S*-groupe localement de présentation finie, universellement ouvert sur* S*, et à fibres connexes. Alors* G *est* séparé *sur* S.
Plus généralement, tout S*-schéma* X *localement de présentation finie sur* S*, muni d'une action de* G *telle que le morphisme* $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$, $(g, x) \mapsto (gx, x)$ *soit surjectif, est* séparé *sur* S.

[35] N.D.E. : Sans cette hypothèse, on a le contre-exemple suivant, signalé par O. Gabber : soient $G = S$ un schéma local de point fermé s, tel que $S^* = S - \{s\}$ ne soit pas quasi-compact, et X la réunion disjointe de $\{s\}$ et de S^*.
[36] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, cf. la N.D.E. (34).

Corollaire 5.5. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-schéma en groupes,* localement de présentation finie*,* à fibres connexes*,* et universellement ouvert *sur* S*. Alors* G *est* séparé et de présentation finie *sur* S. [(37)]

En effet, d'après 3.6 et 5.4, G est quasi-compact et séparé sur S, et comme G est localement de présentation finie sur S, il est donc de présentation finie sur S.

5.6. *Démonstration du théorème* 5.3. Avant d'établir 5.3, prouvons quelques lemmes.

Lemme 5.6.0. — [(38)] (i) *Soient* $A \subset B$ *des anneaux intègres, avec* B entier *sur* A*, et soit* $\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(B)$ *tel que* A *soit* unibranche *au point* $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$*. Alors le morphisme* $\pi : \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ *est* ouvert *au point* $\mathfrak{q}$*.*

(ii) *Soient* X, Y *deux préschémas* irréductibles*,* $f : X \to Y$ *un morphisme* dominant*, x un point de* X *tel que f soit* quasi-fini *en x et que* $y = f(x)$ *soit un point* unibranche *de* Y*. Alors f est* ouvert *au point x. En particulier, si* $Y = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{Y,y})$ *est un préschéma* local *de point fermé y, alors* $f(U) = Y$ *pour tout voisinage* U *de x.*

(i) Soient K (resp. L) le corps des fractions de A (resp. B), A' le normalisé de A, et B' le sous-anneau de L engendré par A' et B. Alors B' est entier sur A'. Posons $Y = \mathrm{Spec}(A)$, $X = \mathrm{Spec}(B)$, $Y' = \mathrm{Spec}(A')$, $X' = \mathrm{Spec}(B')$, de sorte qu'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\pi'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi} \\ X & \xrightarrow{\pi} & Y \end{array}$$

dans lequel tous les morphismes sont entiers et surjectifs.

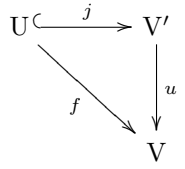
Comme A est unibranche en $\mathfrak{p}$, Y' possède un *unique* point $\mathfrak{p}'$ au-dessus de $\mathfrak{p}$; par conséquent, si U est un voisinage ouvert de $\mathfrak{p}'$ dans Y', alors $\phi(Y' - U)$ est un fermé ne contenant pas $\mathfrak{p}$, de sorte que l'ouvert complémentaire est contenu dans $\phi(U)$. Ceci montre que $\phi : Y' \to Y$ est ouvert en $\mathfrak{p}'$, et il suffit donc de montrer que π' est ouvert. On est ainsi ramené au cas où $A = A'$ est normal.

Soit N une extension quasi-galoisienne de K contenant L, soit $\widetilde{X} = \mathrm{Spec}(\widetilde{B})$, où $\widetilde{B}$ est la clôture intégrale de B dans N, et soit $G = \mathrm{Aut}(N/K)$. Comme $\widetilde{X} \to X$ est surjectif, il suffit de montrer que $\widetilde{\pi} : \widetilde{X} \to Y$ est ouvert. Soient U un ouvert de $\widetilde{X}$ et $U' = \bigcup_{g \in G} gU'$. Comme G agit transitivement sur les fibres de $\widetilde{X} \to Y$ (cf. [**BAC**], Chap. V, § 2.3, Prop. 6), alors $\widetilde{\pi}(U)$ égale $\widetilde{\pi}(U')$, et ce dernier est égal à l'ouvert complémentaire du fermé $\widetilde{\pi}(\widetilde{X} - U')$. Ceci prouve (i).

[(37)] N.D.E. : Signalons ici le résultat suivant ([**Ray70a**], VI 2.5) : si S est *normal*, G lisse à fibres connexes, et si X est un G-espace homogène (fppf) (i.e. les morphismes $X \to S$ et $G \times_S X \to X \times_S X$ sont couvrants pour la topologie (fppf)), localement de type fini sur S, alors X est localement *quasi-projectif* sur S. En particulier, G est quasi-projectif sur S. Voir aussi la N.D.E. (35) dans VI_A.

[(38)] N.D.E. : On a ajouté ce lemme, communiqué par O. Gabber, qui améliore EGA IV_3, 14.4.1.2 et corrige la démonstration de *loc. cit.*, 14.4.1.3 sans en modifier les hypothèses (comparer avec l'erratum ($\mathrm{Err}_{\mathrm{IV}}$, 38) dans EGA IV_4).

(ii) On peut supposer Y et X réduits. D'après le « théorème principal de Zariski » (cf. EGA IV_3, 8.12.9), il existe des voisinages ouverts affines U de x, et $\mathrm{V} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$ de y, tels que $f(\mathrm{U}) \subset \mathrm{V}$, et une factorisation :



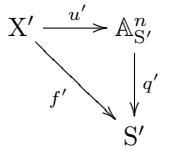
,

où j est une immersion ouverte et u est fini. Remplaçant V' par l'adhérence de $j(\mathrm{U})$, on peut supposer V' irréductible, donc $\mathrm{V}' = \mathrm{Spec}(\mathrm{B})$, où B est une A-algèbre intègre, finie sur A. De plus, comme f est dominant, u l'est aussi, de sorte que le morphisme $\mathrm{A} \to \mathrm{B}$ est injectif. Comme, par hypothèse, A est unibranche au point y, il résulte de (i) que u est ouvert au point $j(x)$, et donc $f = u \circ j$ est ouvert au point x. Ceci prouve la première assertion de (ii). La seconde en découle, car si Y est un préschéma local de point fermé y, tout ouvert contenant y égale Y. (Dans le cas où $\mathrm{Y} = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{\mathrm{Y},y})$, on peut aussi utiliser, au lieu de EGA IV_3, 8.12.9, la forme locale du théorème principal de Zariski, qu'on trouve par exemple dans [**Pes66**], ou [**Ray70b**], Ch. IV, Th. 1.)

Lemme 5.6.1.0. — [(39)] *Soient* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{S}$ *un morphisme* localement de présentation finie, $s \in \mathrm{S}$, *et* $x \in \mathrm{X}_s$. *Soit* $n = \dim_x(\mathrm{X}_s)$ *et soit* q *le morphisme structural* $\mathbb{A}^n_{\mathrm{S}} \to \mathrm{S}$.

Supposons donné un morphisme $u : \mathrm{X} \to \mathbb{A}^n_{\mathrm{S}}$ quasi-fini *tel que* $f = q \circ u$, *et supposons* f universellement ouvert *au point générique* z *d'une composante irréductible* $\mathfrak{z}$ *de* X_s, *contenant* x *et de dimension* n. *Alors* u *est* universellement ouvert *au point* $x \in \mathrm{X}$.

Remarquons d'abord que : (†) *les hypothèses sont préservées par tout changement de base* $\pi : \mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *couvrant* s (i.e. tel que $\pi^{-1}(s) \neq \varnothing$). En effet, soit $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ un tel morphisme, soit



le diagramme obtenu par changement de base, et soient s' un point de S' au-dessus de s et x' un point de $\mathrm{X}'_{s'}$ au-dessus de x. Comme $\mathrm{X}'_{s'} = \mathrm{X}_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s')$ alors, par relèvement des générisations et invariance de la dimension par extension de corps (EGA IV_2, 2.3.4 (i) et 4.1.4), x' est contenu dans une composante irréductible $\mathfrak{z}'$ de $\mathrm{X}'_{s'}$ dont le point générique z' est au-dessus de z, et l'on a $n \leqslant \dim \mathfrak{z}' \leqslant \dim_{x'} \mathrm{X}'_{s'} \leqslant n$, d'où $\dim \mathfrak{z}' = n = \dim_{x'} \mathrm{X}'_{s'}$. Comme f est universellement ouvert en x, alors f' est universellement ouvert en x'.

Posons $\mathrm{Y} = \mathbb{A}^n_{\mathrm{S}}$. D'après EGA IV_3, 14.3.3.1 (i), pour prouver que u est universellement ouvert en x, il suffit de prouver que, pour tout entier $r \geqslant 0$ et tout point x' de

[(39)] N.D.E. : On a explicité ce lemme, utilisé dans la démonstration du lemme 5.6.1

$X' = X[T_1, \dots, T_r]$ au-dessus de x, le morphisme $u' : X' \to Y' = \mathbb{A}^n_S[T_1, \dots, T_r]$ est ouvert au point x'. Or, notant $S' = S[T_1, \dots, T_r]$ et q' la projection $Y' \cong \mathbb{A}^n_{S'} \to S'$, on est dans la situation obtenue par le changement de base $S' \to S$. Donc, d'après ce qui précède, on est ramené à montrer que u est ouvert au point x.

Posons $y = u(x)$. Comme u est localement de présentation finie (puisque f et q le sont, cf. EGA IV_1, 1.4.3) alors, d'après EGA IV_1, 1.10.3, il suffit de montrer que $u(\mathrm{Spec}\, \mathscr{O}_{X,x}) = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{Y,y})$. Pour cela, on peut supposer S affine et intègre. Soit alors $\pi : S' \to S$ sa normalisation, notons $u' : X' \to Y'$ le morphisme déduit de u par changement de base. Comme le morphisme $\pi_Y : Y' \to Y$ est entier et surjectif, on a

$$\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{Y,y}) = \bigcup_{y'} \pi_Y(\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{Y',y'})),$$

la réunion étant prise sur tous les points de Y' au-dessus de y ; il suffit donc de montrer que, pour chaque tel y', et tout $x' \in X'_{y'}$ au-dessus de x, on a $u'(\mathrm{Spec}\, \mathscr{O}_{X',x'}) = \mathrm{Spec}\, \mathscr{O}_{Y',y'}$. Comme les hypothèses sont préservées par le le changement de base $\pi : S' \to S$, on est ainsi ramené au cas de S', i.e. on peut supposer que S est un schéma intègre et normal.

Maintenant, les hypothèses sur f entraînent, d'après EGA IV_3, 14.3.13, qu'il existe une composante irréductible Z de X contenant z (et donc x), dominant S et telle que

$$\dim_z(Z_s) = n = \dim(Z_\eta),$$

où η est le point générique de S. Soit ξ le point générique de Z. Comme u donc aussi $u_\eta : Z_\eta \to \mathbb{A}^n_\eta$ est quasi-fini, alors l'adhérence dans $\mathbb{A}^n_\eta$ du point $u_\eta(\xi) = u(\xi)$ est de dimension n, donc $u(\xi)$ est le point générique de $\mathbb{A}^n_\eta$, qui est aussi le point générique de $Y = \mathbb{A}^n_S$. Par conséquent, notant g la restriction de u à Z, le morphisme $g : Z \to Y$ est quasi-fini et dominant. Comme Y est normale il résulte du lemme 5.6.0 que g est ouvert, de sorte que u est ouvert en tout point de Z, en particulier au point x. Par conséquent, on a $u(\mathrm{Spec}\, \mathscr{O}_{X,x}) = \mathrm{Spec}\, \mathscr{O}_{Y,y}$, et ceci achève la démonstration du lemme 5.6.1.0.

Le lemme suivant remplace avantageusement EGA IV_3, 14.5.10 [(40)], en ce qu'il est indépendant d'hypothèses noethériennes.

Lemme 5.6.1. — *Soient* S *un schéma,* $f : X \to S$ *un* S*-schéma* localement de présentation finie, *s un point de* S, *x un point* fermé *de* X_s. *On suppose que f est* universellement ouvert *au point générique z d'une composante irréductible* $\mathfrak{z}$ *de* X_s, *contenant x et telle que* $\dim_x(X_s) = \dim \mathfrak{z}$. *Alors, il existe un diagramme commutatif :* 352

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & S \\ {\scriptstyle h}\uparrow & \nearrow_{\phi} & \uparrow{\scriptstyle w} \\ S'' & \xrightarrow{\pi} & S' \end{array} \quad ,$$

[(40)] N.D.E. : On a corrigé l'original, qui indiquait 19.5.10.

où S' *est un schéma* affine*,* w *un morphisme* étale*,* π *un morphisme* fini surjectif*,* de présentation finie*, et* $\phi^{-1}(s)$ *est formé d'un seul point* s''*, tel que* $h(s'') = x$ *et* $\kappa(s'') = \kappa(x)$*.* [41]

Démonstration. D'abord, on peut supposer $S = \operatorname{Spec} A$ et $X = \operatorname{Spec} B$, où B est une A-algèbre de présentation finie. Soient $\mathfrak{p}$ et $\mathfrak{q}$ les idéaux premiers de A et B correspondant à s et x, respectivement, de sorte que $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$. Posons $n = \dim_x X_s$, et soient $t_1, \ldots, t_n$ des éléments de B dont les images dans $\mathscr{O}_{X_s,x} = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}$ forment un système de paramètres. Alors, $\mathscr{O}_{X_s,x}/(t_1, \ldots, t_n)$ est de dimension finie sur $\kappa(x)$ et donc aussi sur $\kappa(s)$, puisque x est un point fermé du $\kappa(s)$-schéma algébrique X_s. Par conséquent, le S-morphisme

$$u : X \longrightarrow \mathbb{A}^n_S = \operatorname{Spec}(A[T_1, \ldots, T_n]),$$

défini par $T_i \mapsto t_i$, est de présentation finie, x est isolé dans sa fibre $u^{-1}(u(x))$, et l'on a $u(x) = \tau_0(s)$, où $\tau_0 : S \to \mathbb{A}^n_S$ désigne la « section nulle » de $\mathbb{A}^n_S \to S$, correspondant au morphisme de A-algèbres $A[T_1, \ldots, T_n] \to A$ qui envoie chaque T_i sur 0. Comme l'ensemble des points de X qui sont isolés dans leur fibre au-dessus de $\mathbb{A}^n_S$ est ouvert (EGA IV_3, 13.1.4), on peut supposer, quitte à rétrécir X, que u est *quasi-fini* et que $u^{-1}(u(x)) = \{x\}$. D'après le lemme 5.6.1.0, u est universellement ouvert au point x.

Soit $B_0 = B/(t_1, \ldots, t_n)$ et soient $X_0 = X \times_{\mathbb{A}^n_S} \tau_0(S) = \operatorname{Spec} B_0$ et $u_0 : X_0 \to S$ le morphisme déduit de u par le changement de base $\tau_0 : S \hookrightarrow \mathbb{A}^n_S$. Alors u_0 est quasi-fini et de présentation finie, universellement ouvert au point x, et x est l'unique point de X_0 au-dessus de s.

Soit A' le hensélisé de l'anneau local $A_{\mathfrak{p}} = \mathscr{O}_{S,s}$, et soient $S' = \operatorname{Spec}(A')$, $B'_0 = B_0 \otimes_A A'$, et $X'_0 = X_0 \times_S S' = \operatorname{Spec}(B'_0)$. Alors le point fermé s' de S' est l'unique point de S' au-dessus de s, on a $\kappa(s') = \kappa(s)$, et X'_0 possède un unique point x' au-dessus de s' ; on a $\kappa(x') = \kappa(x)$ et x' est aussi l'unique point de X'_0 au-dessus de s et de x. Comme A' est hensélien alors, d'après EGA IV_4, 18.5.11, X'_0 est somme disjointe de deux parties ouvertes et fermées :

$$(*) \qquad X'_0 = V \sqcup W, \qquad \text{où} \quad V = \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{X'_0,x'});$$

et l'anneau local $\mathscr{O}_{X'_0,x'}$ est *fini* et *de présentation finie* sur A'. La restriction π de u'_0 à V est donc finie et de présentation finie. De plus, puisque $u'_0 : X'_0 \to S'$ est ouvert en x', on a $u'_0(V) = \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{S',s}) = S'$, de sorte que π est *surjectif*.

Ceci prouve le résultat voulu lorsque $S = S'$. Dans le cas général, A' est limite inductive filtrante de sous-algèbres A_i étales sur A, et telles que $S_i = \operatorname{Spec}(A_i)$ possède un unique point s_i au-dessus de s (et l'on a $\kappa(s_i) = \kappa(s)$). Alors, $B'_0 = \varinjlim B_i$, où $B_i = B_0 \otimes_A A_i$. Posons $X_i = \operatorname{Spec}(B_i) = X_0 \times_S S_i$ et $C = \mathscr{O}_{X'_0,x'}$. D'après $(*)$ plus haut, on a $C \cong B'_0/fB'_0$, pour un certain idempotent $f \in B'_0$, et il existe un indice i et $f_i \in B_i$ tel que f soit l'image de f_i dans B'_0. Posons $C_i = B_i/f_iB_i$ et $V_i = \operatorname{Spec}(C_i)$.

[41] N.D.E. : Par conséquent, h induit une section σ de $X \times_S S'' \to S''$ telle que $\sigma(s'')$ soit au-dessus de x ; comparer avec EGA IV_3, 14.5.10.

Alors $C = C_i \otimes_{A_i} A'$, d'où $V = V_i \times_{S_i} S'$, et C_i est une A_i-algèbre de présentation finie (puisqu'il en est ainsi de B_i). Par conséquent, les morphismes :

$$\begin{array}{ccc} X'_0 & & \\ {\scriptstyle h'}\uparrow & \searrow^{u'_0} & \\ V & \xrightarrow{\pi} & S' \end{array}$$

proviennent par le changement de base $S' \to S_i$ de morphismes de présentation finie :

$$\begin{array}{ccc} X_i & & \\ {\scriptstyle h_i}\uparrow & \searrow^{u_i} & \\ V_i & \xrightarrow{\pi_i} & S_i. \end{array}$$

Pour tout $j \geqslant i$, soit $V_j = V_i \times_{S_i} S_j$ et soit $\pi_j : V_j \to S_j$ le morphisme (de présentation finie) déduit de π_i par changement de base. Comme $\pi : V \to S'$ est fini et surjectif, alors, d'après EGA IV_2, 8.10.5, il existe un indice j tel que $\pi_j : V_j \to S_j$ soit fini et surjectif. Alors, $w : S_j \to S$ est étale affine, S_j a un unique point s_j au-dessus de s, et V_j a un unique point x_j au-dessus de s_j (puisque x' est l'unique point de $V = V_j \times_{S_j} S'$ au-dessus de s') :

$$\begin{array}{ccccccc} X_j & \longrightarrow & X_0 & \longrightarrow & X & & \\ {\scriptstyle h_j}\uparrow & \searrow^{u_j} & & \searrow^{u_0} & \downarrow{\scriptstyle f} & \searrow^{u} & \\ V_j & \xrightarrow{\pi_j} & S_j & \xrightarrow{w} & S & \xrightarrow{\tau_0} & \mathbb{A}^n_S. \end{array}$$

Donc x_j est l'unique point de V_j au-dessus de s, son image par le morphisme $V_j \to X_j \to X$ est x, et l'on a $\kappa(x_j) = \kappa(x)$. **353**

Lemme 5.6.2.0. — [(42)] *Soient k un corps et G un k-schéma* de type fini *non vide.*

(i) *Soient K une extension de k et W un ouvert dense de G_K. Notons π la projection $G_K \to G$, alors*

$$U = \{g \in G \mid W \textit{ contient chaque point maximal de } \pi^{-1}(g)\}$$

est un ouvert dense de G. (N. B. *Si g est un point fermé de G appartenant à U, on a donc $\pi^{-1}(g) \subset W$.*)

(ii) *Supposons de plus* G géométriquement irréductible. *Soient $\mu : G \times X \to Y$ un morphisme de k-schémas, x un point de X, et Ω un ouvert de Y tel que $\mu_x^{-1}(\Omega_{\kappa(x)}) \neq \varnothing$, où μ_x désigne le morphisme $G_{\kappa(x)} \to Y_{\kappa(x)}$, $g \mapsto \mu(g, x)$. Alors :*

$$U = \{g \in G \mid \mu \textit{ envoie tout point maximal de } g \times x \textit{ dans } \Omega\}$$

[(42)] N.D.E. : On a ajouté ce lemme, communiqué par O. Gabber. Il permet de simplifier la démonstration de 5.6.2, et de démontrer le théorème 5.3, ainsi que 5.4, sous une forme plus générale, voir 5.7 et 5.8 plus bas.

est un ouvert dense de G*, et pour tout point fermé* g *de* G *appartenant à* U*, on a* $\mu(g \times x) \subset \Omega$ *et donc* $\mu(g', x) \in \Omega_{\kappa(x)}$ *(resp.* $\mu(g, x') \in \Omega_{\kappa(g)}$*), pour tout point* $g' \in \mathrm{G}_{\kappa(x)}$ *au-dessus de* g *(resp.* $x' \in \mathrm{X}_{\kappa(g)}$ *au-dessus de* x*).*

(iii) *Supposons que* $\mathrm{G} = \mathrm{H}^0$*, où* H *est un* k*-schéma en groupes localement de type fini, opérant sur un* k*-schéma* X *non vide, de façon que le morphisme* $\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} \to \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}$*,* $(h, x) \mapsto (hx, x)$ *soit surjectif. Soit* U *un ouvert de* X*. Alors :*

(a) $\mathrm{G} \cdot \mathrm{U}$ *est un ouvert de* X*, égal à la réunion des composantes irréductibles de* X *dont le point générique appartient à* U*.*

(b) *Supposons* U dense dans chaque composante irréductible de X*. Alors, pour tout sous-ensemble fini* A *de* X*, il existe un point fermé* $g \in \mathrm{G}$ *tel que* $g \cdot \mathrm{A}' \subset \mathrm{U}_{\kappa(g)}$*, où* A' *est l'image inverse de* A *dans* $\mathrm{X}_{\kappa(g)}$*. En particulier, le morphisme* $\mathrm{G} \times \mathrm{U} \to \mathrm{X}$ *est surjectif.*

Démonstration. (i) Soit $\overline{k}$ une clôture séparable de k et soit L une extension de k contenant une copie de $\overline{k}$ et de K. Notons π_{L} (resp. ϕ) la projection $\mathrm{G}_{\mathrm{L}} \to \mathrm{G}$ (resp. $\mathrm{G}_{\mathrm{L}} \to \mathrm{G}_{\mathrm{K}}$). Comme, pour tout $g \in \mathrm{G}$, ϕ envoie les points maximaux de $\pi_{\mathrm{L}}^{-1}(g)$ de façon surjective sur ceux de $\pi^{-1}(g)$, on voit que $\mathrm{U} = \{g \in \mathrm{G} \mid \mathrm{W}_{\mathrm{L}}$ contient chaque point maximal de $\pi_{\mathrm{L}}^{-1}(g)\}$. Donc, remplaçant K par L, on se ramène au cas où K contient $\overline{k}$.

Comme la projection $p : \mathrm{G}_{\mathrm{K}} \to \mathrm{G}_{\overline{k}}$ est surjective et ouverte, $\mathrm{V} = p(\mathrm{W})$ est un ouvert dense de $\mathrm{G}_{\overline{k}}$, et comme $p^{-1}(g) = \mathrm{Spec}(\kappa(g) \otimes_{\overline{k}} \mathrm{K})$ est irréductible pour tout $g \in \mathrm{G}_{\overline{k}}$ (cf. EGA IV_2, 4.3.3), alors pour tout $g \in \mathrm{V}$, le point générique de $p^{-1}(g)$ appartient à W. D'autre part, soit $\mathscr{G} = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$; comme la projection $q : \mathrm{G}_{\overline{k}} \to \mathrm{G}$ est surjective et que $\mathscr{G}$ agit transitivement sur les fibres de q, alors $\mathrm{U} = q(\mathrm{V}')$, où V' est l'intersection des $\mathscr{G}$-conjugués de V.

Or, soit Z le fermé $\mathrm{G}_{\overline{k}} - \mathrm{V}$, muni de la structure de sous-schéma fermé réduit. Comme $\mathrm{G}_{\overline{k}}$ et donc Z sont de présentation finie sur $\overline{k}$, alors Z provient par changement de base d'un sous-schéma fermé réduit Z_1 de $\mathrm{G} \otimes_k k_1$, pour une certaine extension galoisienne finie k_1 de k, donc les $\mathscr{G}$-conjugués de Z sont en nombre fini, de sorte que leur réunion est encore un fermé rare F de $\mathrm{G}_{\overline{k}}$, et $\mathrm{V}' = \mathrm{G}_{\overline{k}} - \mathrm{F}$ est un ouvert dense de $\mathrm{G}_{\overline{k}}$. Donc, comme la projection $q : \mathrm{G}_{\overline{k}} \to \mathrm{G}$ est surjective et ouverte, alors $\mathrm{U} = q(\mathrm{V}')$ est un ouvert dense de G. De plus, pour tout point fermé g de G, la fibre $\pi^{-1}(g)$ est formée d'un nombre fini de points fermés de G_{K}, donc si $g \in \mathrm{U}$ alors $\pi^{-1}(g) \subset \mathrm{W}$. Ceci prouve (i), et (ii) en découle.

D'autre part, on a démontré (iii)(a) dans VI_{A}, 2.6.4. Enfin, si U est dense dans chaque composante irréductible de X, alors $\mathrm{X} = \mathrm{G} \cdot \mathrm{U}$, donc pour tout $x \in \mathrm{X}$, $\mu_x^{-1}(\mathrm{U}_{\kappa(x)})$ est un ouvert non vide de $\mathrm{G}_{\kappa(x)}$, et alors (iii)(b) découle de (ii).

Corollaire 5.6.2. — *Soient* S*,* G*,* X *comme dans les hypothèses préliminaires de* 5.3*, et soient* U *un ouvert de* X*,* $s \in \mathrm{S}$*, et* A *une partie finie de* X_s*. On suppose* U_s *dense dans* X_s *et* X_s *localement de type fini sur* $\kappa(s)$*.* [43]

[43] N.D.E. : On a ajouté l'hypothèse sur X_s et l'on a simplifié (et corrigé) la démonstration, en tenant compte de l'ajout 5.6.2.0. D'autre part, la démonstration montre que la conclusion est valide si l'on suppose seulement que U_s est dense dans chaque composante irréductible de X_s.

Alors il existe un morphisme $f : S'' \to S$*, composé d'un morphisme fini surjectif* $S'' \to S'$ *et d'un morphisme étale* $S' \to S$*, et un morphisme* $h : S'' \to G$*, tels que l'image inverse* A'' *de* A *dans* $X \times_S S''$ *(i.e. dans* $X_s \times_{\operatorname{Spec}\kappa(s)} S''_s$*) soit contenue dans* $\ell_h^{-1}(U_{S''})$*, où* ℓ_h *désigne la translation de* $X_{S''} = X \times_S S''$ *définie par l'élément* $h \in G(S'')$*.*

Démonstration. Comme X_s est localement de type fini sur $\kappa(s)$ les composantes connexes de X_s sont ouvertes, et irréductibles (cf. VI_A, 2.5.4), donc U_s est dense dans chaque composante irréductible de X_s.

Donc, d'après le lemme 5.6.2.0, il existe un point fermé $g \in G_s^0$ tel que $g \cdot a' \in U_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(g)$ pour tout $a' \in X_{\kappa(g)}$ au-dessus d'un point de A. **354**

D'après le lemme 5.6.1, il existe un morphisme $f : S'' \to S$, composé d'un morphisme fini surjectif $S'' \to S'$ et d'un morphisme étale $S' \to S$, et un morphisme $h : S'' \to G$, tels que $f^{-1}(s)$ soit formé d'un seul point s_0, et que $h(s_0) = g$ et $\kappa(s_0) = \kappa(g)$. Alors, notant A'' l'image inverse de A dans $X_s \times_{\operatorname{Spec}\kappa(s)} S''_s = X_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s_0) = X_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(g)$, la translation ℓ_h de $X_{S''}$ envoie A'' dans $U_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s_0)$.

Lemme 5.6.3. — *Soit* X *un* S*-schéma. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) X *est* séparé sur S*.*

(ii) *Pour tout* S*-schéma* T*, toute section* $\sigma : T \to X_T$ *est une* immersion fermée*.*

(iii) *Pour tout* S*-schéma* réduit T*, deux* S*-morphismes* f_1 *et* $f_2 : T \to X$ *qui coïncident sur un ouvert dense* U *de* T *sont égaux.*

(iv) *Pour tout* $s \in S$ *et tout couple de points* x_1*,* x_2 *de* X_s*, il existe un morphisme* $\phi : S'' \to S' \to S$ *et un sous-schéma ouvert* V *de* $X_{S''}$*,* séparé *sur* S''*, tels que :*

a) $S' \to S$ *est* ouvert*,* $S'' \to S'$ fermé surjectif*, et* $\phi^{-1}(s) \neq \varnothing$*.*

b) *L'image inverse de* $\{x_1, x_2\}$ *dans* $X_{S''}$ *est contenue dans* V*.*

(iv′) *Pour tout* $s \in S$*, tout couple de points* $x_1, x_2 \in X_s$ *est contenu dans un ouvert* V *de* X*, séparé sur* S*.* [(44)]

L'implication (ii) ⇒ (i) est claire (prendre T = X et σ = la section diagonale), ainsi que (i) ⇒ (iv′) ⇒ (iv). D'autre part, on a (i) ⇒ (ii) d'après EGA I, 5.4.6.

(iii) ⇒ (ii). Soit $\sigma : T \to X_T$ une section de $p : X_T \to T$. D'après EGA I, 5.3.13, σ est une immersion, i.e. un isomorphisme de T sur un sous-schéma localement fermé E de X_T. Pour montrer que E est fermé, on peut supposer T et E réduits. Soit $\overline{E}$ le sous-schéma fermé réduit de X_T ayant l'adhérence de E pour espace sous-jacent, de sorte que E est un sous-schéma ouvert dense de $\overline{E}$. Alors l'immersion $i : \overline{E} \hookrightarrow X_T$ et $\sigma \circ p \circ i$ coïncident sur E, donc sur $\overline{E}$ d'après l'hypothèse (iii). Donc tout point de $\overline{E}$ appartient à $\sigma(T) = E$, d'où $\overline{E} = E$.

[(44)] N.D.E. : On a simplifié la formulation de la condition (iv) et ajouté la condition (iv′). D'autre part, on a ajouté la démonstration de l'implication (i) ⇒ (iii), utilisée dans la preuve de (iv) ⇒ (iii). Remarquons par ailleurs que si $T = \operatorname{Spec} k[\varepsilon, x]/(\varepsilon^2, \varepsilon x)$ (k un corps), $X = T_{\text{réd}} = \operatorname{Spec} k[x]$, alors les morphismes $\phi_\lambda : T \to X$ définis par $x \mapsto x + \lambda\varepsilon$ ($\lambda \in k$) coïncident sur l'ouvert dense $\operatorname{Spec} B_x$ mais ne sont pas égaux.

(i) ⇒ (iii). Supposons X séparé sur S et soient T un S-schéma réduit, f_1, f_2 deux S-morphismes $T \to X$ qui coïncident sur un ouvert dense U de T, et g le morphisme $T \to X \times_S X$ de composantes f_1 et f_2. Comme $D = \Delta_{X/S}(X)$ est fermé, son image inverse par g est un fermé de T contenant U, donc égal à T, et puisque T est réduit, g se factorise par D (cf. EGA I, 5.2.2) ; par conséquent $f_1 = p_1 \circ g$ égale $p_2 \circ g = f_2$.

(iv) ⇒ (iii). Soient T un S-schéma *réduit* et f_1, f_2 deux S-morphismes $T \to X$ qui coïncident sur un ouvert dense U. Comme T est réduit, pour voir que $f_1 = f_2$, il suffit de voir que $f_1 = f_2$ ensemblistement. En effet, supposons ceci établi, et soient $t \in T$, V un ouvert affine de X contenant $f_1(t) = f_2(t)$, et W le voisinage ouvert de t égal à l'image inverse de V par l'application continue sous-jacente à f_1 et f_2 ; alors les morphismes $f_i|_W : W \to V$ coïncident sur l'ouvert dense $U \cap W$ de W. Comme V est séparé et W réduit, ceci entraîne que $f_1|_W = f_2|_W$, d'où $f_1 = f_2$.

Soient donc $t \in T$ et s son image dans S, montrons que les points $x_1 = f_1(t)$ et $x_2 = f_2(t)$ de X_s sont égaux. Soient $\phi : S'' \to S' \to S$ et V un ouvert de $X \times_S S''$ comme dans (iv) ; posons $T' = T \times_S S'$ et $T'' = T \times_S S''$ et notons $g : T'' \to T$ et $f_i'' : T'' \to X_{S''}$ $(i = 1, 2)$ les morphismes obtenus par changement de base.

Comme U est dense dans T et que $T' \to T$ est ouvert, l'image réciproque U′ de U dans T′ est dense dans T′. Soit U″ l'image réciproque de U′ dans T″ et soit F le sous-schéma réduit de T″ ayant $\overline{U''}$ pour espace sous-jacent. Comme $T'' \to T'$ est surjectif et fermé, l'image de F contient U′ et est fermée, donc égale T′. Par
355 conséquent, $F \cap g^{-1}(t)$ contient un point u.

Pour $i = 1, 2$, notons h_i la restriction à F de f_i''. Alors, $h_i(u)$ est un point de $X_{S''}$ au-dessus de $f_i(t) = x_i$ donc appartient à V, puisque V contient l'image inverse de $\{x_1, x_2\}$ dans $X_{S''}$.

Alors, $W = h_1^{-1}(V) \cap h_2^{-1}(V)$ est un ouvert de F, contenant u, et les S″-morphismes $h_i|_W : W \to V$ coïncident sur l'ouvert dense $U'' \cap W$ de W. Comme V est séparé sur S″, on a $h_1|_W = h_2|_W$, d'où $h_1(u) = h_2(u)$, et donc $f_1(t) = f_2(t)$. Ceci prouve (iv) ⇒ (iii).

Le théorème 5.3 résulte alors de 5.6.2 et de l'implication (iv) ⇒ (i) de 5.6.3.

Contre-exemple 5.6.4. — Tout S-groupe G n'est pas séparé. Soit S un schéma ayant un point fermé non isolé s ; soit G le schéma obtenu en recollant deux exemplaires de S le long de l'ouvert $S - \{s\}$, on voit aisément que G n'est pas séparé sur S, et qu'il est muni d'une structure naturelle de S-groupe, dont toutes les fibres sont neutres, sauf la fibre G_s qui est isomorphe au groupe à deux éléments $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. [45]

Théorème 5.7. — [46] *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe* localement de présentation finie *sur* S *tel que la fonction* $s \mapsto \dim G_s$ *soit* localement constante *sur* S*,* X *un*

[45] N.D.E. : On a reproduit cet exemple en VI_A 0.3, N.D.E. (5).

[46] N.D.E. : D'une part, on a supprimé le corollaire 5.6.5, qui était une répétition de 5.5. D'autre part, l'original énonçait en remarque 5.7 le corollaire 5.7.1 ci-dessous, renvoyant pour la démonstration à 4.7, numéro qui n'existe pas dans le Lect. Notes 151 (mais qui figurait dans l'édition 1965 de SGAD, dont les n°s 4.5 et 4.6 sont devenus 5.6.1 et 5.6.2) ; on a ajouté le théorème 5.7, communiqué par O. Gabber, qui précise l'énoncé précité de SGAD.

S-*schéma sur lequel* G *opère, et* U *un ouvert de* X, séparé *sur* S. *Alors* $\underline{\mathrm{G}^0} \cdot \mathrm{U}$ *est un* ouvert *de* X, séparé *sur* S.

Démonstration. Notons $\mu : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} \to \mathrm{X}$ l'opération de G sur X ; c'est la composée de l'automorphisme $(g, x) \mapsto (g, gx)$ de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}$ et de la projection sur X. Comme $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{U}$ est un ouvert de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}$, il résulte de 4.2 (iii) que $\mathrm{V} = \underline{\mathrm{G}^0} \cdot \mathrm{U}$ est ouvert dans X.

Alors, en procédant comme dans la démonstration de 5.6.2, on déduit de l'implication (iv) $\Rightarrow$ (i) de 5.6.3 que V est séparé sur S.

356

Corollaire 5.7.1. — *Soient* S *et* G *comme en* 5.7 *et soient* σ, τ *deux* S-*sections de* G^0 (*i.e.* $\sigma, \tau \in \mathrm{G}^0(\mathrm{S})$). *Alors le sous-schéma* $\mathrm{S}(\sigma, \tau) \subset \mathrm{S}$ *des coïncidences de* σ *et* τ (*i.e. l'image inverse de la diagonale de* $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$ *par le morphisme* (σ, τ)) *est* fermé.

En effet, pour tout $s \in \mathrm{S}$, soit U un ouvert affine de G contenant $\varepsilon(s)$, alors $\mathrm{V} = \varepsilon^{-1}(\mathrm{U})$ est un voisinage ouvert de s dans S, et comme $\mathrm{G}^0\mathrm{U}$ est séparé, alors $\mathrm{S}(\sigma, \tau) \cap \mathrm{V}$ est fermé dans V.

Remarque 5.7.2. — Gabber nous signale qu'on peut montrer que si S est local hensélien, de point fermé s, alors l'intersection des ouverts $\mathrm{G}^0\mathrm{U}$, où U parcourt les voisinages ouverts affines de $\varepsilon(s)$, est un sous-schéma en groupes ouvert de G, séparé sur S.

5.8. Compléments. — [(47)] Commençons par rappeler la proposition VI_{A} 2.6.6 :

Proposition 5.8.1. — *Soient* k *un corps,* G *un* k-*groupe localement de type fini opérant sur un* k-*schéma* X *de façon que le morphisme* $\mathrm{G} \times \mathrm{X} \to \mathrm{X} \times \mathrm{X}$, $(g, x) \mapsto (gx, x)$ *soit surjectif. On suppose* X quasi-séparé. *Alors les composantes connexes de* X *sont irréductibles.*

Corollaire 5.8.2. — *Soient* S, G, X *comme dans les hypothèses préliminaires de* 5.3. *Supposons de plus que chaque fibre* X_s *soit* quasi-séparé et connexe. *Alors* X *est* séparé et quasi-compact *sur* S.

En effet, d'après la proposition précédente, chaque fibre X_s est irréductible, et la suite de la démonstration est identique à celle de 5.4.

Exemple 5.8.3. — Fixons un corps k algébriquement clos. Rappelons d'abord que tout espace topologique X « localement booléen » (i.e. possédant une base d'ouverts compacts), muni du faisceau des fonctions localement constantes à valeurs dans k, est un k-schéma (cf. [**DG70**], I § 1, 2.12). On dira alors que X est un k-schéma localement booléen.

Remarquons d'autre part que tout espace topologique E admettant une base d'ouverts séparés (et de même tout schéma X) admet un ouvert dense séparé. En effet, comme toute réunion croissante d'ouverts séparés est un ouvert séparé (pour un schéma X ceci résulte de 5.6.3), il existe un tel ouvert U qui soit maximal. Mais alors U est dense, car s'il existait un ouvert non vide V tel que $\mathrm{U} \cap \mathrm{V} = \varnothing$, alors V contiendrait

[(47)] N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe de compléments et de contre-exemples, tous communiqués par O. Gabber.

un ouvert séparé $W \neq \varnothing$, et $U \cup W$ serait encore séparé, contredisant la maximalité de U.

Maintenant, soit C l'espace de Cantor, qu'on peut voir comme l'espace sous-jacent au groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}$ muni de la topologie produit. Pour tout point p de C, soit $C(p)$ une autre copie de C, et soit X l'espace obtenu en recollant chaque $C(p)$ à C le long de $C - \{p\}$, alors X est un k-schéma localement booléen non séparé, et C est un ouvert dense de X.

Soit G le groupe des automorphismes du k-schéma X (i.e. des homéomorphismes de X). Alors G agit de façon transitive sur X. En effet, X est la réunion de C et, pour chaque point $p \in C$, d'un second point p', qui peut être caractérisé comme l'unique point x de $X - \{p\}$ tel que $(C - \{p\}) \cup \{x\}$ soit séparé. Il en résulte que tout automorphisme ϕ de C se prolonge en un automorphisme ϕ_X de X tel que $\phi_X(p') = \phi_X(p)'$ pour tout p. D'autre part, l'application $\theta_p : X \to X$ qui échange p et p' et qui fixe les autres points, est un automorphisme de X. Enfin, le groupe des automorphismes de C agit transitivement sur C : par exemple, en utilisant la structure de groupe de C, il suffit de considérer les translations.

Donc le k-groupe discret G (donc localement de type fini), opère sur le k-schéma X de façon que le morphisme $G \times X \to X \times X$, $(g, x) \mapsto (gx, x)$ soit surjectif, mais X n'est pas séparé (bien que C soit un ouvert dense séparé).

Exemple 5.8.4. — On conserve les notations de l'exemple précédent. En utilisant la description de C comme ensemble des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, on voit que C privé d'un point p est homéomorphe à une réunion disjointe dénombrable de copies de C. En effet, utilisant par exemple la structure de groupe de C, on se ramène par translation au cas où p est l'élément 0, i.e. la suite nulle ; alors $C - \{0\}$ est la réunion disjointe des sous-espaces $C_i = \{(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \mid u_i = 1 \text{ et } u_j = 0 \text{ pour } j < i\}$, pour $i \in \mathbb{N}$, chacun homéomorphe à C. Pour tout sous-ensemble fini non vide F de C, on en déduit, en procédant par récurrence sur $|F|$, que $C - F$ est homéomorphe à une réunion disjointe dénombrable de copies de C, donc à C privé d'un point.

Pour chaque F de cardinal 2, soit C(F) une autre copie de C, notons q_F le point 0 de C(F) et choisissons un homéomorphisme $\phi_F : C(F) - \{q_F\} \xrightarrow{\sim} C - F$; soit alors X' l'espace obtenu en recollant chaque C(F) à C au moyen de ϕ_F. Alors X' est un k-schéma localement booléen, non séparé. De plus, il résulte de la construction que toute fonction localement constante $f : X' \to k$ est constante. En effet, si $x, y \in C$ et $F = \{x, y\}$, chaque voisinage de q_F rencontre tout voisinage de x ou y, donc si $f : X \to k$ est localement constante, on a $f(x) = f(q_F) = f(y)$, et si $F' = \{z, t\}$, avec $z, t \in C$, on a de même $f(q_{F'}) = f(z) = f(q_{\{z,x\}}) = f(x)$. Par conséquent, X' est *connexe*.

De plus, tout point $x \in X'$ possède un voisinage pointé homéomorphe à $(C, 0)$. Plus précisément, fixons pour chaque F un homéomorphisme d'espaces topologiques pointés $h_F : (C, 0) \xrightarrow{\sim} (C(F), q_F)$ et notons T le groupe des translations de C. Alors, si $x = q_F$ on dispose de l'homéomorphisme q_F, et si $x \in C$, la translation $t_x \in T$ est un homéomorphisme $(C, 0) \xrightarrow{\sim} (C, x)$ (et c'est l'unique élément de T ayant cette propriété).

Notons L le groupe libre engendré par les h_{F} et soit $\mathrm{G} = \mathrm{T} * \mathrm{L}$ le « produit libre » (= coproduit) de T et L. Pour tout $h \in \{h_{\mathrm{F}}\}_{|\mathrm{F}|=2} \cup \mathrm{T}$, soit $\sigma(h)$ le générateur de G correspondant à h et soit $\mathrm{S}(h)$ (resp. $\mathrm{B}(h)$) la source (resp. le but) de h. Il est commode de poser aussi $\sigma(h_{\mathrm{F}}^{-1}) = \sigma(h_{\mathrm{F}})^{-1}$ et $\mathrm{S}(h_{\mathrm{F}}^{-1}) = \mathrm{B}(h_{\mathrm{F}})$ (resp. $\mathrm{B}(h_{\mathrm{F}}^{-1}) = \mathrm{S}(h_{\mathrm{F}})$), et de noter E l'ensemble formé de T, et des h_{F} et h_{F}^{-1}.

Sur l'espace produit $\mathrm{P} = \mathrm{G}\times\mathrm{X}'$ (où G est muni de la topologie discrète), considérons la relation d'équivalence engendrée par les relations :

$$\big(g\sigma(h), x\big) \sim \big(g, h(x)\big) \qquad \text{lorsque} \quad x \in \mathrm{S}(h)$$

pour tout $h \in \mathrm{E}$, et soit Z l'espace quotient. Alors Z est obtenu à partir de la réunion disjointe $\coprod_{g\in\mathrm{G}}\{g\} \times \mathrm{X}'$ par recollement d'ouverts et donc, pour tout ouvert Ω de P, son saturé $\widetilde{\Omega}$ est ouvert (cf. [**BTop**], I § 5.1, Exemple 2). Explicitement, comme tout ouvert de P est la réunion de ses intersections avec les « tranches » $\{g\} \times \mathrm{X}'$, il suffit de considérer un ouvert de la forme $\{1\} \times \mathrm{W}$, où W est un ouvert de X'. Dans ce cas, le saturé est la réunion de $\{1\} \times \mathrm{W}$, et de

$$\{\sigma(h_1)\} \times h_1^{-1}(\mathrm{W} \cap \mathrm{B}(h_1)), \qquad \{\sigma(h_1)\sigma(h_2)\} \times h_2^{-1}\big(h_1^{-1}(\mathrm{W} \cap \mathrm{B}(h_1)) \cap \mathrm{B}(h_2)\big),$$

etc., pour toutes les suites finies $h_1, \dots, h_n$ d'éléments de E, donc est ouvert. Donc la projection $\pi : \mathrm{P} \to \mathrm{Z}$ est ouverte

Notons de plus que le mot $\sigma(h_1)\cdots\sigma(h_n)$ est un mot réduit de G, sauf si l'un des h_i est l'élément neutre de T ou si deux h_i consécutifs appartiennent à T, ou si (h_i, h_{i+1}) égale $(h_{\mathrm{F}}, h_{\mathrm{F}}^{-1})$ ou $(h_{\mathrm{F}}^{-1}, h_{\mathrm{F}})$. Donc, si $x \in \mathrm{X}'$ et si un élément $\beta = (\sigma(h_1)\cdots\sigma(h_n), h_n^{-1}\cdots h_1^{-1}(x))$ appartient à $\{1\} \times \mathrm{X}'$, alors on peut supposer que chaque h_i est une translation t_i, et dans ce cas l'égalité $\sigma(t_1\cdots t_n) = 1$ entraîne que $t_1\cdots t_n = 1$, et donc $\beta = (1, x)$. Comme la relation d'équivalence est compatible avec l'action de G (agissant sur $\mathrm{P} = \mathrm{G} \times \mathrm{X}'$ par translations à gauche sur le premier facteur), on en déduit que pour tout $g \in \mathrm{G}$, la restriction de π à $\{g\} \times \mathrm{X}'$ est *injective*.

Soit alors $z \in \mathrm{Z}$ arbitraire et soit $(g, x) \in \mathrm{P}$ un représentant de z. D'après ce qui précède, $\mathrm{U} = \pi(\{g\} \times \mathrm{X}')$ est un voisinage ouvert de z, et l'application continue $\{g\} \times \mathrm{X}' \to \mathrm{U}$ induite par π est ouverte et bijective, donc un homéomorphisme. Ceci montre que Z est localement isomorphe à X' (donc aussi à C), donc est encore un k-schéma localement booléen.

Enfin, G agit transitivement sur Z. En effet, comme tout $z \in \mathrm{Z}$ est G-conjugué à un élément de la forme $\pi\big((1, x)\big)$, il suffit de voir que tout élément $(1, x) \in \mathrm{P}$ est équivalent à un élément $(\sigma(h), 0)$; or si $x \in \mathrm{C}$ on peut prendre pour h la translation t_x, et si $x = q_{\mathrm{F}}$ on peut prendre $h = h_{\mathrm{F}}$. Donc Z est un k-schéma localement booléen muni d'une action transitive du groupe discret G, mais Z n'est pas séparé.

6. Sous-foncteurs et sous-schémas en groupes (*)

Définition 6.1. — (i) Soient X un S-foncteur (c'est-à-dire un foncteur de $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})^\circ$ dans (**Ens**)), G un S-foncteur en groupes, u et v deux S-*morphismes* de X dans G. On appelle *transporteur de u dans v* et on note $\underline{\mathrm{Transp}}(u, v)$ le sous S-foncteur de G

défini comme suit :

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Transp}}(u,v)(\mathrm{S}') &= \{g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}') \mid (\mathrm{int}\, g) \circ u_{\mathrm{S}'} = v_{\mathrm{S}'}\} \\ &= \{g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}') \mid g_{\mathrm{S}''} u_{\mathrm{S}''}(x) g_{\mathrm{S}''}^{-1} = v_{\mathrm{S}''}(x), \quad \forall\, x \in \mathrm{X}(\mathrm{S}''),\ \mathrm{S}'' \to \mathrm{S}'\}.\end{aligned}$$

En particulier, $\underline{\mathrm{Transp}}(u,u)$ est un sous-S-foncteur *en groupes* de G ; on l'appelle *centralisateur de* u et on le note $\underline{\mathrm{Centr}}(u)$.

(ii) Soient G un S-foncteur en groupes, X et Y deux *sous*-S-*foncteurs* de G ; on appelle *transporteur de* X *dans* Y (resp. *transporteur strict de* X *dans* Y) et on note $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$ (resp. $\underline{\mathrm{Transpstr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$) les sous-S-foncteurs de G définis comme suit :

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})(\mathrm{S}') &= \{g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}') \mid (\mathrm{int}\, g)(\mathrm{X}_{\mathrm{S}'}) \subset \mathrm{Y}_{\mathrm{S}'}\} \\ &= \{g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}') \mid g_{\mathrm{S}''}\mathrm{X}(\mathrm{S}'')g_{\mathrm{S}''}^{-1} \subset \mathrm{Y}(\mathrm{S}''), \quad \forall\, \mathrm{S}'' \to \mathrm{S}'\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{resp.}\quad \underline{\mathrm{Transpstr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})(\mathrm{S}') &= \{g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}') \mid (\mathrm{int}\, g)(\mathrm{X}_{\mathrm{S}'}) = \mathrm{Y}_{\mathrm{S}'}\} \\ &= \{g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}') \mid g_{\mathrm{S}''}\mathrm{X}(\mathrm{S}'')g_{\mathrm{S}''}^{-1} = \mathrm{Y}(\mathrm{S}''), \quad \forall\, \mathrm{S}'' \to \mathrm{S}'\}.\end{aligned}$$

Notons qu'on a

$$\underline{\mathrm{Transpstr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{X},\mathrm{Y}) = \underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{X},\mathrm{Y}) \cap c(\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Y},\mathrm{X})),$$

où c désigne le morphisme d'inversion de G. [49]

(iii) Soient G un S-foncteur en groupes, H un sous-S-foncteur de G, i le S-morphisme canonique $\mathrm{H} \to \mathrm{G}$; on appelle *centralisateur* et *normalisateur* de H dans G les
357 sous-S-foncteurs en groupes de G suivants :

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Centr}}(i) = \underline{\mathrm{Transp}}(i,i) \qquad , \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Transpstr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H},\mathrm{H}).$$

Enfin, on appelle *centre de* G le S-foncteur en groupes $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{id}_{\mathrm{G}}) = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{G}$; on le notera $\underline{\mathrm{Centr}}\,\mathrm{G}$.

Remarque 6.1.1. — [50] Il résulte des définitions que les foncteurs $\underline{\mathrm{Transp}}(u,v)$ et $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$ (et donc aussi $\underline{\mathrm{Transpstr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$) *commutent au changement de base* :

(*)Sur ce même thème, voir également les résultats de XI 6, dont la place naturelle serait dans le présent exposé VI_{B}. On y trouvera en particulier des critères de représentabilité pour certains sous-foncteurs en groupes d'un schéma en groupes donné. [48] N.D.E. : On a inséré ces résultats dans ce qui suit (n°s 6.5.2 à 6.5.5).

[49] N.D.E. : Si $u : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ et $v : \mathrm{Y} \to \mathrm{G}$ sont deux morphismes *arbitraires* de S-foncteurs, soit $u(\mathrm{X})$ le foncteur-image de u, défini par $u(\mathrm{X})(\mathrm{S}') = u(\mathrm{S}')(\mathrm{X}(\mathrm{S}')) \subset \mathrm{G}(\mathrm{S}')$, c'est un sous-foncteur de G, de même que le foncteur-image $v(\mathrm{Y})$; on peut alors considérer le *transporteur de l'image de u dans l'image de v*, $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(u(\mathrm{X}), v(\mathrm{Y}))$. On voit ainsi que, dans la définition (ii), il n'est pas nécessaire de se restreindre à des *sous-foncteurs*, i.e. au cas où u et v sont des monomorphismes. Cette restriction imposait parfois dans l'original des répétitions dans les hypothèses, telles que : « Soient $u, v : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ des morphismes de S-foncteurs, $w : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ et $w' : \mathrm{K} \to \mathrm{G}$ des monomorphismes, alors $\underline{\mathrm{Transp}}(u,v)$, $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(w) = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{H}$ et $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H},\mathrm{K})$ vérifient ... », qui peuvent être évitées en considérant $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(u(\mathrm{X}), v(\mathrm{Y}))$. On a fait de telles modifications dans 6.2 et, plus loin, dans 10.11.

[50] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, utilisée implicitement dans la proposition 6.2.

pour tout $S' \to S$, si G', X', Y', u', v' sont déduits de G, X, Y, u, v par changement de base, on a :

$$\underline{\mathrm{Transp}}(u,v)_{S'} = \underline{\mathrm{Transp}}(u',v') \qquad \text{et} \qquad \underline{\mathrm{Transp}}(X,Y)_{S'} = \underline{\mathrm{Transp}}(X',Y').$$

Proposition 6.2. — (51) *Soit* G *un* S*-groupe. Considérons pour un sous-foncteur* T *du foncteur* G*, la propriété suivante :*

$(+_{\mathrm{f}})$ pour tout $s \in S$, T_s est représentable par un sous-schéma *fermé* de G_s.

Soient $u, w : X \to G$ *et* $v : Y \to G$ *des morphismes de* S*-schémas. Alors :*

(i) $\underline{\mathrm{Transp}}(u,w)$ *et* $\underline{\mathrm{Centr}}(u) = \underline{\mathrm{Transp}}(u,u)$ *vérifient la condition* $(+_{\mathrm{f}})$.

(ii) $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u(X), v(Y))$ *et* $\underline{\mathrm{Norm}}_G\, v(Y)$ *vérifient la condition* $(+_{\mathrm{f}})$ *si, pour tout* $s \in S$, v_s *est une* immersion fermée.

(iii) $\underline{\mathrm{Transpstr}}_G(X,Y)$ *vérifie la condition* $(+_{\mathrm{f}})$ *si, pour tout* $s \in S$, u_s *et* v_s *sont des* immersions fermées.

Ceci découle de la remarque 6.1.1 et du corollaire 6.2.5 ci-dessous. (52)

Définition 6.2.1. — Soit $f : X \to S$ un morphisme de schémas. On dit que f est *essentiellement libre*, ou encore que X *est essentiellement libre sur* S, si on peut trouver un recouvrement de S par des ouverts affines S_i, pour tout i un S_i-schéma S'_i affine et fidèlement plat sur S_i, et un recouvrement $(X'_{ij})_j$ de $X'_i = X \times_S S'_i$ par des ouverts affines X'_{ij}, tels que pour tout (i,j), l'anneau de X'_{ij} soit un module *projectif* (53) sur l'anneau de S'_i.

Proposition 6.2.2. — a) *Si* X *est essentiellement libre sur* S*, il est* plat *sur* S*, la réciproque étant vraie si* S *est artinien.*

b) *Si* S *est le spectre d'un corps, tout* S*-schéma est essentiellement libre sur* S.

c) *Si* X *est essentiellement libre sur* S*, alors* $X' = X \times_S S'$ *est essentiellement libre sur* S'*, pour tout* $S' \to S$. *La réciproque est vraie si* $S' \to S$ *est fidèlement plat et quasi-compact.*

---

(51) N.D.E. : On a modifié l'énoncé, comme indiqué dans la N.D.E. (49).

(52) N.D.E. : L'original faisait référence aux résultats de l'Exp. VIII, § 6. Pour la commodité du lecteur, on a reproduit ces résultats (à l'exception de VIII, 6.3 et 6.8) dans les n°s 6.2.1 à 6.2.5 ci-dessous. D'ailleurs, ceci était suggéré par A. Grothendieck dans une Note au début de VIII.6 : « *Le présent numéro est indépendant de la théorie des groupes diagonalisables ; sa place naturelle serait dans* VI_B. ».

(53) N.D.E. : D'une part, on a remplacé le mot « libre » par « projectif », comme indiqué dans VIII, Remarque 6.8. D'autre part, la notion de S-schéma essentiellement libre est intimement liée à la notion géométrique de S-schéma *plat et pur*, introduite et étudiée par M. Raynaud et L. Gruson ([**RG71**]), cf. l'ajout 6.9 plus bas.

La démonstration est immédiate, en utilisant pour la réciproque dans a) le fait qu'un module plat sur un anneau local artinien est libre. (54)

L'introduction de la définition 6.2.1 est justifiée par le

Théorème 6.2.3. — *Soient* S *un schéma,* Z *un* S*-schéma* essentiellement libre*,* Y *un sous-schéma* fermé *de* Z. *Considérons le foncteur* $F = \prod_{Z/S} Y/Z : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathbf{Ens})$ *défini par la condition suivante :* $F(S') = \varnothing$ *lorsque* $Y_{S'} \neq Z_{S'}$*,* $F(S')$ *est réduit à un élément dans le cas contraire.* (55)

(i) *Ce foncteur est* représentable *par un* sous-schéma fermé T de S.

(ii) *Si de plus* $Y \to Z$ *est* de présentation finie*, il en est de même de* $T \to S$.

Notons d'abord que le foncteur envisagé est un faisceau pour la topologie (fpqc) : comme $F(S') = \varnothing$ ou $\{pt\}$ pour tout S', ceci se ramène à vérifier que si (S_i) est un recouvrement ouvert de S (resp. $S' \to S$ un morphisme fidèlement et quasi-compact), et si chaque $Y_{S_i} \to Z_{S_i}$ (resp. si $Y'_S \to Z_{S'}$) est un isomorphisme, il en est de même de $Y \to Z$; or ceci est clair (resp. résulte de SGA 1, VIII 5.4 ou EGA IV_2, 2.7.1).

De plus, d'après SGA 1, VIII 1.9, les morphismes fidèlement plats et quasi-compacts sont de *descente effective* pour la catégorie fibrée des flèches d'immersion fermée. Ceci nous permet de nous borner avec les notations de 6.2.1 au cas où $S = S'_i$.

Soit alors (Z_j) un recouvrement de Z par des ouverts affines tels que $\mathscr{O}(Z_j)$ soit un module libre sur $A = \mathscr{O}(S)$, et soient $Y_j = Y \cap Z_j$ et $F_j : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathbf{Ens})$ le foncteur défini en termes de (Z_j, Y_j) comme F en termes de (Z, Y). C'est un sous-foncteur du foncteur final, et on a évidemment $F = \bigcap_j F_j$, ce qui nous ramène à prouver que chaque F_j est représentable par un sous-schéma fermé T_j de S (car alors F sera représentable par le sous-schéma fermé T intersection des T_j). On peut donc supposer Z également affine, $Z = \mathrm{Spec}(B)$, où B est un A-module projectif. Soit L un A-module libre de base $(e_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$, dont B est facteur direct en tant que A-module, et soient $\varphi_\lambda : L \to A$ les formes « coordonnées » par rapport à cette base. Soit E un ensemble de générateurs de l'idéal J de B définissant le sous-schéma Y de Z, et soit I l'idéal dans A engendré par les coordonnées $\varphi_\lambda(x)$, pour $x \in E$. Pour toute A-algèbre C, on voit alors que le morphisme $B \otimes_A C \to (B/J) \otimes_A C$ est un isomorphisme si et seulement si l'image de $x \otimes 1$ dans $L \otimes_A C$ est nulle, pour tout $x \in E$, ce qui équivaut à dire que le noyau de $A \to C$ contient l'idéal I. Ceci montre que $T = \mathscr{V}(I) = \mathrm{Spec}(A/I)$ satisfait à la condition voulue, ce qui prouve (i).

De plus, si $Y \to Z$ est de présentation finie, on peut prendre E fini, et alors I est un idéal de type fini de A, i.e. l'immersion fermée $T \to S$ est de présentation finie.

---

(54) N.D.E. : En effet, soient $(A, \mathfrak{m})$ un anneau local artinien, k son corps résiduel, M un A-module arbitraire, $(x_i)_{i \in I}$ des éléments de M dont les images forment une base de $M/\mathfrak{m}M$ sur k. Soient F le A-module libre de base $(e_i)_{i \in I}$, et $\phi : F \to M$ le A-morphisme défini par $\phi(e_i) = x_i$. Alors $Q = \mathrm{Coker}\,\phi$ vérifie $Q = \mathfrak{m}Q$, d'où, puisque $\mathfrak{m}$ est nilpotent, $Q = 0$. Supposons de plus M *plat* sur A ; alors $K = \mathrm{Ker}\,\phi$ vérifie $K \otimes_A k = 0$, i.e. $K = \mathfrak{m}K$, d'où $K = 0$.

(55) N.D.E. : cf. Exp. II § 1, où ce foncteur est noté $\prod_{Z/S} Y$; pour tout $S' \to S$, $F(S') = \Gamma(Y_{S'}/Z_{S'})$, qui ici égale $\{\mathrm{id}_{Z_{S'}}\}$ si $Y'_S = Z_{S'}$, et est vide sinon. D'autre part, on a ajouté l'assertion (ii), utilisée dans la démonstration de 6.5.3.

Exemples 6.2.4. — Donnons des exemples importants de foncteurs qui se ramènent à des foncteurs $\prod_{Z/S} Y/Z$ du type envisagé dans 6.2.3 et pour lesquels il est utile par la suite d'avoir des critères de représentabilité. On désigne par S un schéma, par X, Y, Z etc. des schémas sur S.

a) Donnons-nous un S-morphisme

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z), \tag{x}$$

(« X opère sur Y, à valeurs dans Z »), i.e. un morphisme :

$$r : X \underset{S}{\times} Y \longrightarrow Z. \tag{xx}$$

Considérons un sous-schéma Z' de Z, d'où un monomorphisme

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z)$$

qui fait du premier foncteur un sous-foncteur du second, soit X' l'image inverse de ce sous-foncteur par le morphisme q, c'est le sous-foncteur de X tel que $X'(T)$ soit l'ensemble des $x \in X(T)$ tels que $q(x) : Y_T \to Z_T$ se factorise par Z'_T. Ce foncteur X' peut se décrire de la façon suivante : on pose $P = X \times_S Y$, soit P' l'image inverse de Z' par $r : P \to Z$, alors on a un isomorphisme évident

$$X' \simeq \prod_{P/X} P'/P. \tag{xxx}$$

On obtient donc : *si* Y *est essentiellement libre sur* S *et* Z' *fermé dans* Z*, le sous-foncteur* X' *de* X *est représentable par un sous-schéma fermé de* X.[56] *Si de plus* $Z' \to Z$ *est de présentation finie, il en est de même de* $X' \to X$.

b) Donnons-nous deux façons de faire opérer X sur Y à valeurs dans Z, i.e. deux morphismes

$$q_1, q_2 : X \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z),$$

et posons $X' = \mathrm{Ker}(q_1, q_2)$: c'est le sous-foncteur de X tel que $X'(T)$ soit l'ensemble des $x \in X(T)$ tels que les deux morphismes $q_1(x), q_2(x) : Y_T \rightrightarrows Z_T$ soient égaux. Or la donnée de q_1, q_2 équivaut à la donnée d'un morphisme

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z \underset{S}{\times} Z),$$

ou encore, d'un morphisme $r : X \times_S Y \to Z \times_S Z$; posons alors $U = Z \times_S Z$, soit U' le sous-schéma diagonal de $Z \times_S Z$, alors X' n'est autre que l'image inverse du sous-foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, U')$ de $\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, U)$ par q, donc peut se mettre sous la forme (xxx), avec $P = X \times_S Y$, et P' = image inverse de la diagonale par r, i.e. noyau de $X \times_S Y \overset{r_1}{\underset{r_2}{\rightrightarrows}} Z$. On est donc sous les conditions de (a).

On voit par suite que : *si* Y *est essentiellement libre sur* S *et* Z *séparé sur* S*, alors le sous-foncteur* X' *de* X *est représentable par un sous-schéma fermé de* X.[56] *Si de plus* $Z \to S$ *est localement de type fini, alors* $X' \to X$ *est de présentation finie.*

---

[56] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

c) Donnons-nous un morphisme

$$q : \mathrm{X} \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y}, \mathrm{Y}),$$

i.e. « X opère sur Y ». Soit X′ le « noyau » de ce morphisme, i.e. le sous-foncteur X′ de X tel que X′(T) soit l'ensemble des $x \in \mathrm{X}(\mathrm{T})$ tels que $q(x) : \mathrm{Y}_{\mathrm{T}} \to \mathrm{Y}_{\mathrm{T}}$ soit l'identité. Ce foncteur est justiciable de b), comme on voit en introduisant un deuxième homomorphisme

$$q' : \mathrm{X} \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y}, \mathrm{Y})$$

« en faisant opérer X trivialement sur Y ». Donc : *si* Y *est essentiellement libre et séparé sur* S*, le sous-foncteur* X′ *noyau de* q *est représentable par un sous-schéma fermé de* X.[56] *Si de plus* $\mathrm{Y} \to \mathrm{S}$ *est localement de type fini, alors* $\mathrm{X}' \to \mathrm{X}$ *est de présentation finie.*

d) Sous les conditions de c), considérons le sous-foncteur Y′ de Y « des invariants sous X », donc Y′(T) est l'ensemble des $y \in \mathrm{Y}(\mathrm{T})$ tels que le morphisme correspondant $\overline{q}(y) : \mathrm{X}_{\mathrm{T}} \to \mathrm{Y}_{\mathrm{T}}$ soit « le T-morphisme constant de valeur y ». Introduisant q' comme dans c), et les homomorphismes correspondants à q et q' :

$$\overline{q}, \overline{q'} : \ \mathrm{Y} \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y}),$$

on voit que Y′ est précisément $\mathrm{Ker}(\overline{q}, \overline{q'})$, et est donc justiciable encore de b) (avec les rôles de X, Y renversés et $\mathrm{Z} = \mathrm{Y}$).

Par suite, *si* X *est essentiellement libre sur* S*,* Y *séparé sur* S*, alors le sous-foncteur* Y′ *de* Y *des invariants sous* X *est représentable par un sous-schéma fermé de* Y.[56] *Si de plus* $\mathrm{Y} \to \mathrm{S}$ *est localement de type fini, alors* $\mathrm{Y}' \to \mathrm{Y}$ *est de présentation finie.*

e) Des constructions du type explicité dans les exemples précédents sont surtout fréquentes en théorie des groupes. Ainsi, lorsque G est un S-schéma en groupes opérant sur le S-schéma X :

$$q : \mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}),$$

le noyau de q (« le sous-groupe de G opérant trivialement ») est un sous-schéma fermé de G pourvu que X soit essentiellement libre et séparé sur S (exemple c)), et le sous-objet X^{G} des invariants est un sous-schéma fermé de X, pourvu que G soit essentiellement libre sur S, et X séparé sur S (exemple d)).

Soient Y, Z des sous-schémas de X ; considérons le sous-foncteur $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Y}, \mathrm{Z})$ de G (« *transporteur de* Y *en* Z »), dont les points à valeurs dans un T sur S sont les $g \in \mathrm{G}(\mathrm{T})$ tels que l'automorphisme correspondant de X_{T} satisfasse $g(\mathrm{Y}_{\mathrm{T}}) \subset \mathrm{Z}_{\mathrm{T}}$, i.e. induise un morphisme $\mathrm{Y}_{\mathrm{T}} \to \mathrm{X}_{\mathrm{T}}$ se factorisant en $\mathrm{Y}_{\mathrm{T}} \to \mathrm{Z}_{\mathrm{T}}$. Donc : *si* Y *est essentiellement libre sur* S*, et* Z *fermé dans* X*, alors* $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Y}, \mathrm{Z})$ *est un sous-schéma fermé de* G (exemple a)).

On peut aussi considérer le *transporteur strict de* Y *en* Z,[57] dont les points à valeurs dans un T sur S sont les $g \in \mathrm{G}(\mathrm{T})$ tels que $g(\mathrm{Y}_{\mathrm{T}}) = \mathrm{Z}_{\mathrm{T}}$, qui n'est autre que $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Y}, \mathrm{Z}) \cap \sigma(\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Z}, \mathrm{Y}))$, où σ est le morphisme d'inversion de G. Par suite,

[57] N.D.E. : noté $\underline{\mathrm{Transpstr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Y}, \mathrm{Z})$.

si Y *et* Z *sont essentiellement libres sur* S *et fermés dans* X*, le transporteur strict de* Y *en* Z *est un sous-schéma fermé de* G*.*

Un cas important est celui où X = G, G opérant sur lui-même par automorphismes intérieurs. Si H est un sous-schéma de G, le transporteur strict de H en H est aussi appelé le *normalisateur* de H dans G, et noté $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{H}$. Donc : *si* H *est un sous-schéma en groupes fermé de* G*, essentiellement libre sur* S*, alors* $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{H}$ *est représentable par un sous-schéma en groupes fermé de* G*.*

Soit enfin Z un sous-schéma de G, alors son *centralisateur* $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Z})$ dans G est le sous-foncteur en groupes de G défini par le procédé de d), quand on considère que « Z opère sur G » par les opérations induites par celles de G ; donc *si* Z *est essentiellement libre sur* S *et* G *est séparé sur* S*,* $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Z})$ *est un sous-schéma en groupes fermé de* G. En particulier, *si* G *est essentiellement libre et séparé sur* S*, alors le* centre C *de* G*, qui n'est autre que* $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{G})$*, est un sous-schéma en groupes fermé de* G*.*

Lorsque S est le spectre d'un corps, 6.2.2 b) montre que dans les exemples a) à e) ci-dessus, les conditions « essentiellement libre » sont automatiquement satisfaites, il ne reste que des conditions de séparation. Se rappelant qu'un schéma en groupes sur un corps est nécessairement séparé (VI_{A}, 0.3), on trouve par exemple :

Corollaire 6.2.5. — *Soit* G *un schéma en groupes sur un corps* k *et soient* Y, Y' *deux sous-schémas de* G*. Alors :*

(i) *Le centralisateur de* Y *dans* G *est un sous-schéma en groupes fermé de* G *; c'est en particulier le cas pour le* centre $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{G})$ *de* G*.*

(i′) *Plus généralement, si* $u, v : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *sont des morphismes de schémas,* $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(u, v)$ *est représentable par un sous-schéma fermé de* G*.*

(ii) *Si* Y *est* fermé*, le transporteur* $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Y}', \mathrm{Y})$ *est un sous-schéma fermé de* G*. Si* Y' *est également* fermé*, on a la même conclusion pour* $\underline{\mathrm{Transpstr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Y}', \mathrm{Y})$*.*

(iii) *Pour* tout *sous-schéma* en groupes [58] H *de* G*,* $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ *est un sous-schéma en groupes fermé de* G*.*

Corollaire 6.2.6. — [59] *Soient* k *un corps,* G *un* k*-groupe algébrique connexe. Alors* $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{G})$ *est représentable par un sous-schéma en groupes fermé* Z *de* G*, et* G/Z *est un* k*-groupe algébrique* affine*.*

Démonstration. Bien entendu, la première assertion est contenue dans 6.2.5 (i), mais on va voir qu'elle découle aussi de la démonstration de la seconde assertion. En effet, G opère par la représentation adjointe sur les k-espaces vectoriels de dimension finie $\mathrm{V}_n = \mathscr{O}_{\mathrm{G},e}/\mathfrak{m}_e^{n+1}$ (où $\mathfrak{m}_e$ est l'idéal maximal de $\mathscr{O}_{\mathrm{G},e}$), notons K_n le noyau du morphisme $\rho_n : \mathrm{G} \to \mathrm{GL}(\mathrm{V}_n)$. D'après VI_{A} 5.4.1, ρ_n induit une immersion fermée $\mathrm{G}/\mathrm{K}_n \hookrightarrow \mathrm{GL}(\mathrm{V}_n)$, donc chaque G/K_n est affine. Comme G est noethérien, l'intersection K des K_n est égale à l'un des K_n, donc G/K est affine.

---

[58] N.D.E. : En effet, sur un corps k, tout sous-schéma en groupes de G est *fermé*, cf. VI_{A}, 0.5.2. D'autre part, 6.2.5 achève l'insertion des résultats tirés de VIII § 6.

[59] N.D.E. : On a inséré ici ce corollaire (cf. Exp. XII, 6.1), qui sera utile plus loin. Par ailleurs, on revient en 6.3 au texte originel de VI_{B}.

D'autre part, notant Z le centre de G, il est clair que $Z \subset K$. Montrons que $Z = K$. Notons $\widehat{\mathscr{O}}_{G,e}$ le complété de $\mathscr{O}_{G,e}$ pour la topologie $\mathfrak{m}_e$-adique et $\widehat{S}$ son spectre (resp. $S = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{G,e}$). Comme $\widehat{S} \to S$ est fidèlement plat et comme les deux morphismes :

$$K \times_k S \longrightarrow S, \qquad (g, x) \mapsto gxg^{-1} \quad \text{resp.} \quad (g, x) \mapsto x$$

coïncident après changement de base $\widehat{S} \to S$, ils coïncident, i.e. K agit trivialement sur $\mathscr{O}_{G,e}$. Or, d'après 6.2.4 e), le sous-objet G^K des invariants de G sous K (qui n'est autre que $\underline{\mathrm{Centr}}_G(K)$) est un sous-schéma fermé de G, donc défini par un idéal quasi-cohérent $\mathscr{I}$ de $\mathscr{O}_G$. Comme G^K majore $S = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{G,e}$ et comme $\mathscr{I}$ est de type fini (puisque G est noethérien), il existe un voisinage ouvert U de e tel que $\mathscr{I}|_U = 0$. Alors le sous-groupe $G^K = \underline{\mathrm{Centr}}_G(K)$ contient U donc aussi $U \cdot U$, qui égale G puisque G est irréductible (VI_A 0.5). Donc $\underline{\mathrm{Centr}}_G(K) = G$, d'où $K \subset Z$ et donc $Z = K$.

Remarque 6.3. — Soient k un corps algébriquement clos, G un k-groupe et H un sous-
358 schéma en groupes de G ; supposons G et H de type fini sur k et réduits ; alors $\underline{\mathrm{Norm}}_G H$ (resp. $\underline{\mathrm{Centr}}_G H$) est représentable par un sous-schéma en groupes de G, *dont le sous-schéma réduit associé* n'est autre que le normalisateur (resp. le centralisateur) de H dans G au sens de *Bible*.

Proposition 6.4. — *Soient* G *un* S*-groupe, et* $u : X \to G$ *un monomorphisme de* S*-schémas. Posons* $T = \underline{\mathrm{Transp}}_G(X, X)$. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) T *est un sous-foncteur* en groupes *de* G.

(ii) $T = \underline{\mathrm{Transpstr}}_G(X, X) = \underline{\mathrm{Norm}}_G X$.

Ces conditions sont vérifiées dans chacun des deux cas suivants :

a) X *est* de présentation finie *sur* S.

b) T *est* représentable *par un schéma* de présentation finie *sur* S.

L'équivalence des conditions (i) et (ii) résulte de ce que, quel que soit le morphisme $S' \to S$, quels que soient $t, t' \in T(S')$, on a $tt' \in T(S')$, et de ce que $\underline{\mathrm{Transpstr}}_G(X, X) = T \cap c(T)$ (cf. 6.1 (ii)).

Plaçons-nous dans le cas a). Soit $t \in T(S)$, alors $\mathrm{int}(t)$ est un monomorphisme de X dans X, donc un S-automorphisme de X (EGA IV_4, 17.9.6), si bien que t appartient à $\underline{\mathrm{Transpstr}}_G(X, X)$, d'où a).

Dans le cas b), il est clair que $\mu(T \times_S T) \subset T$, et l'assertion résulte du lemme suivant :

Lemme 6.4.2. — [(60)] *Soit* G *un* S*-schéma* de présentation finie, *muni d'une loi associative* (au sens de EGA 0_{III} 8.2.5). *Supposons que pour tout* S*-schéma* S' *et tout* $g \in G(S')$, *les translations à droite et à gauche par* g *dans l'ensemble* $G(S')$ *soient* injectives *et que* $G(S) \neq \varnothing$. *Alors* G *est un* S-groupe.

[(60)] N.D.E. : On a conservé la numérotation de l'original : il n'y a pas de n°6.4.1.

Il suffit de montrer que, quel que soit le S-schéma S′, l'ensemble G(S′) est un groupe ; or, de l'hypothèse résulte aussitôt que les translations à droite et à gauche par tout élément $g \in G(S')$ dans $G_{S'}$ sont des S-monomorphismes de $G_{S'}$ dans $G_{S'}$. 359
Ce sont donc des S-*automorphismes*, puisque G est de présentation finie sur S (EGA IV_4, 17.9.6), si bien que les translations à droite et à gauche par g dans l'ensemble G(S′) sont bijectives, et on est ramené au lemme suivant :

Lemme 6.4.3. — *Soit* G *un ensemble non vide muni d'une loi associative telle que les translations à droite et à gauche soient bijectives. Alors* G *est un groupe.*

La démonstration est laissée au lecteur.

Définition 6.5. — Soient G un S-groupe, H un S-foncteur, et $u : H \to G$ un *monomorphisme.*

(i) On appelle *centralisateur connexe de* H *dans* G et on note $\underline{\mathrm{Centr}}^0_G H$ la composante neutre du foncteur $\underline{\mathrm{Centr}}_G H$ (cf. 3.1 et 6.1 (iii)).

(i′) Pour tout morphisme $u : X \to G$, on définit de même le foncteur $\underline{\mathrm{Centr}}^0(u)$ (cf. 6.2 (iv)).

(ii) Lorsque pour tout $s \in S$, u_s est une immersion fermée, on appelle *normalisateur connexe de* H *dans* G, et on note $\underline{\mathrm{Norm}}^0_G H$ la composante neutre du foncteur $\underline{\mathrm{Norm}}_G H$.

N. B. D'après 1.4.2, l'hypothèse de (ii) est vérifiée lorsque H un S-*schéma en groupes*, que G et H sont *localement de type fini* sur S et que u est un morphisme de S-groupes *quasi-compact.*

Proposition 6.5.1. — *Soit* G *un* S-*groupe* localement de présentation finie *et* quasi-séparé *sur* S, H *un* S-*groupe* lisse à fibres connexes *et* $u : H \to G$ *un* monomorphisme. *Soit* N *le normalisateur de* H *dans* G (cf. 6.1). *D'après* 6.5.5 *ci-dessous,* N *est* représentable *par un sous-schéma en groupes* fermé *de* G *et* de présentation finie *sur* G. *Ceci étant, les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Le morphisme canonique* $H \to N$ *est une* immersion ouverte.

(ii) $N^0 = H$ (cf. 3.10).

(iii) *Pour tout* $s \in S$, *on a* $H_s = (N_s)^0$. 360

La condition (i) entraîne (ii) d'après le lemme 3.10.1, puisque $H^0 = H$. D'autre part, il est clair que (ii) entraîne (iii), car $H_s = (N^0)_s = (N_s)^0$.

Montrons enfin que (iii) entraîne (i). Puisque $H_s = (N^0)_s$, quel que soit $s \in S$, alors $H_s \to N_s$ est une immersion ouverte. De plus, H et N sont localement de présentation finie sur S, et H est plat sur S, donc (EGA IV_4, 17.9.5), $H \to N$ est une immersion ouverte.

(61) Pour la commodité du lecteur, on a inclus ci-dessous les résultats 6.8 à 6.11 de l'Exp. XI.

(61) N.D.E. : On a inséré ici les n°s 6.5.2 à 6.5.5, tirés de l'Exp. XI, 6.8 à 6.11. Ceci était d'ailleurs suggéré par A. Grothendieck dans une Note au début de XI 6 : « *Le présent numéro n'utilise pas les résultats des n^{os}* 3, 4, 5 (de XI) ; *sa place naturelle serait dans* VI_B. ».

Théorème 6.5.2. — *Soit* X *un schéma* lisse *sur* S*, à fibres* géométriquement irréductibles. (62)

(i) *Pour tout sous-schéma* fermé Y *de* X*, le foncteur* $\prod_{X/S} Y/X$ *est* représentable *par un sous-schéma* fermé T *de* S.

(ii) *De plus, si* $Y \to X$ *est de présentation finie, il en est de même de* $T \to S$.

Comme $f : X \to S$ est fidèlement plat localement de présentation finie, il est couvrant pour la topologie (fpqc). Comme d'autre part $T = \prod_{X/S} Y/X$ est évidemment un sous-*faisceau* de S pour la topologie (fpqc), il s'ensuit que la question de la représentabilité de T par un sous-schéma fermé de S est de nature locale sur S pour la topologie (fpqc), (63) et il en est de même de la question de décider si T est de présentation finie sur S (cf. EGA IV_2, 2.7.1). Quitte à faire alors le changement de base $S' \to S$, avec $S' = X$, on est ramené au cas où X admet une section ε sur S. On peut de plus supposer S affine et a fortiori quasi-compact. On a alors :

Corollaire 6.5.3. — *Sous les conditions de* 6.5.2*, supposons que* S *soit* quasi-compact*, que* $X \to S$ admette une section ε*, et que* $Y \to X$ *soit* de présentation finie*. Alors il existe un entier* $n \geqslant 0$ *tel que l'on ait*

$$\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n\,,$$

où X_n *est le n-ième voisinage infinitésimal de l'immersion* $\varepsilon : S \to X$*, et* $Y_n = Y \cap X_n$.

Lorsque Y est de présentation finie sur X, ce corollaire implique bien 6.5.2, car X étant lisse sur S, X_n est fini et localement libre sur S, donc a fortiori « essentiellement libre » sur S (cf. 6.2.1), donc $\prod_{X_n/S} Y_n/X_n$ est représentable par un sous-schéma fermé T de S, de présentation finie sur S, d'après 6.2.3.

Prouvons d'abord 6.5.3 (et donc 6.5.2) lorsque S est *noethérien.* Soit $T_n = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n$, alors les T_n forment une suite décroissante de sous-schémas fermés de S, et S étant noethérien, cette suite est stationnaire. Soit $R = \bigcap_{n\geqslant 0} \prod_{X_n/S} Y_n/X_n$ leur valeur commune pour n grand, on a évidemment $T \subset R$, et il suffit d'établir que l'on a $R \subset T$. Quitte à faire le changement de base $R \to S$, on est ramené au cas où $R = S$, i.e. $Y_n = X_n$ pour tout n, i.e. $Y \supset X_n$ pour tout n, et il faut alors prouver que $T = S$, i.e. $Y = X$.

Or $Y \supset X_n$ pour tout n implique (grâce au fait que X est localement noethérien) que Y est, au voisinage de chaque point de $\varepsilon(S)$, un sous-schéma ouvert induit de X, (64) donc il existe un ouvert induit U de X, contenant $\varepsilon(S)$, tel que $U \subset Y$. En vertu de EGA IV_3, 11.10.10, les fibres de X/S étant intègres, U est schématiquement dense dans X, donc (Y étant un sous-schéma fermé majorant U) on a $Y = X$. Cela prouve 6.5.3 donc 6.5.2 lorsque S est noethérien.

---

(62) N.D.E. : D'une part, on a corrigé l'original, en remplaçant « connexes » par « irréductibles » (cf. la démonstration). D'autre part, d'après [**RG71**] I, 3.3.4 (iii) et 4.1.1, il suffit de supposer que X est plat sur S, à fibres géométriquement irréductibles et sans composantes immergées.

(63) N.D.E. : Voir par exemple l'ajout 1.7 dans l'Exp. VIII.

(64) N.D.E. : voir, par exemple, la démonstration de 6.2.6.

Le cas général procède par réduction au cas précédent. Pour tout $s \in S$, il existe un voisinage ouvert affine U de s et un voisinage ouvert affine V de $\varepsilon(s)$ tel que $f(V) \subset U$. Alors $f(V)$ est un voisinage ouvert de s contenu dans U, et si S' est un voisinage ouvert affine de s contenu dans $\varepsilon^{-1}(V) \cap f(V)$, et $X' = V \cap f^{-1}(S')$, alors X' et S' sont des ouverts affines de X resp. S, et X'/S' admet une section. À cause de la nature locale de 6.5.2 et 6.5.3 on peut supposer $S = S'$. Alors X' est un ouvert affine de X contenant $\varepsilon(S)$. Comme chaque fibre X_s est supposée irréductible, X'_s est schématiquement dense dans X_s et donc, d'après EGA IV_3, 11.10.10, X' est schématiquement dense dans X, et de même, pour tout changement de base $S_1 \to S$, $X' \times_S S_1$ est schématiquement dense dans $X \times_S S_1$.

Il en résulte que $\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X'/S} Y'/X'$, où $Y' = Y \cap X'$. Cela nous ramène au cas où $X = X'$, donc on peut supposer S et X *affines*. De plus, si $X = \mathrm{Spec}(B)$ et si J est l'idéal de B qui définit Y, alors J est limite inductive de ses sous-idéaux de type fini, donc Y est intersection de sous-schémas fermés Y_i de X qui sont de présentation finie sur X, et par suite $\prod_{X/S} Y/X = \bigcap_i \prod_{X/S} Y_i/X$, ce qui nous ramène, pour prouver 6.5.2, au cas où Y est de présentation finie sur X, avec S et X affines.

Mais alors X et Y sur S proviennent par changement de base $S \to S_0$ d'une situation analogue X_0 et Y_0 sur S_0, avec S_0 noethérien, ce qui nous ramène au cas où S et noethérien, qui a déjà été traité. Cela achève la démonstration de 6.5.2 et 6.5.3.

Corollaire 6.5.4. — *Soient* X *un* S*-schéma en groupes lisse de présentation finie, à fibres connexes,* Y *un schéma en groupes de présentation finie sur* S*,* $i : Y \to X$ *un monomorphisme de* S*-schémas en groupes.*

(i) *Alors* $\prod_{X/S} Y/X$ *est représentable par un sous-schéma fermé de présentation finie de* S.

(ii) *Si de plus* S *est quasi-compact, on a pour* n *assez grand :*

$$\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n\,,$$

où X_n *désigne le* n*-ième voisinage infinitésimal de la section unité* $\varepsilon : S \to X$*, et* $Y_n = X_n \cap Y$.

La démonstration est essentiellement celle de 6.5.3. (65) D'une part, i est localement de présentation finie (cf. EGA IV_1, 1.4.3). D'autre part, les sections unité de Y et de X induisent des immersions bijectives $S \to Y_n$ et $S \to X_n$, donc des isomorphismes de $S_{\text{réd}}$ avec $(Y_n)_{\text{réd}}$ et $(X_n)_{\text{réd}}$. Par conséquent, i_n est quasi-compact donc de type fini, et l'on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} (Y_n)_{\text{réd}} & \xrightarrow{\tau} & Y_n \\ & \searrow^{\sigma} & \downarrow{\scriptstyle i_n} \\ & & X_n \end{array}$$

(65) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit, ajoutant des références à EGA IV.

où σ, τ sont des immersions fermées et τ est surjectif. Comme i_n est séparé (étant un monomorphisme), il en résulte que i_n est propre (cf. EGA II, 5.4.3). Donc i_n est un monomorphisme propre de présentation finie, donc une immersion fermée (cf. EGA IV_3, 8.11.5). Par suite, en vertu de 6.2.3 déjà utilisé, $\prod_{\mathrm{X}_n/\mathrm{S}} \mathrm{Y}_n/\mathrm{X}_n$ est représentable par un sous-schéma fermé T_n de S de présentation finie sur S, et il reste donc à prouver la dernière assertion de 6.5.4 dans le cas où on suppose de plus S affine.

On se réduit immédiatement encore au cas où S est noethérien, et on est ramené à prouver qu'alors on a $\mathrm{R} = \mathrm{T}$ (avec les notations de la démonstration de 6.5.3), ou encore que $\mathrm{Y} \supset \mathrm{X}_n$ pour tout n implique $\mathrm{Y} = \mathrm{X}$. Or l'hypothèse implique que $i : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ est étale en les points de la section unité de Y sur S, donc Y est lisse sur S en les points de la section unité, d'où il résulte que l'ouvert U des points de Y en lesquels Y est lisse sur S est un sous-groupe ouvert induit de Y (cf. 2.3). Alors $\tau : \mathrm{U} \to \mathrm{X}$ est un monomorphisme étale en vertu de 2.5, donc une immersion ouverte, or les fibres de X étant connexes et tout sous-groupe ouvert d'un groupe algébrique étant aussi fermé, il s'ensuit que τ est une immersion ouverte surjective i.e. un isomorphisme. Donc $\mathrm{U} = \mathrm{X}$ et a fortiori $\mathrm{Y} = \mathrm{X}$, ce qui achève la démonstration de 6.5.4.

Procédant comme dans 6.2.4 e), on conclut de 6.5.4 :

Corollaire 6.5.5. — *Soient* G *un* S*-schéma en groupes* localement de type fini et quasi-séparé *sur* S*,* H *un schéma en groupes* lisse de présentation finie sur S à fibres connexes*,* $i : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *un monomorphisme de* S*-groupes. Alors :*

a) $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ *et* $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ *sont représentables par des sous-schémas fermés de* G*, de présentation finie sur* G*.*

a′) *De même, pour tout monomorphisme* $j : \mathrm{K} \to \mathrm{G}$ de présentation finie *de* S*-schémas en groupes,* $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}, \mathrm{K})$ *est représentable par un sous-schéma fermé de* G*, de présentation finie sur* G*.*

b) *Si* G *est quasi-compact, il existe un entier* $n \geqslant 0$ *tel que* (*si* H_n *désigne le* n*-ième voisinage infinitésimal de la section unité de* H) *on ait :*

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}_n) \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}_n)$$

$$\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}, \mathrm{K}) = \underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}_n, \mathrm{K}) = \underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}_n, \mathrm{K}_n).$$

Démonstration. [(66)] Notons d'abord que l'hypothèse faite sur G entraîne que le monomorphisme $\mathrm{H} \to \mathrm{G}$ est de présentation finie (EGA IV_1, 1.2.4 et 1.4.3) ainsi que l'immersion diagonale $\Delta_{\mathrm{G}/\mathrm{S}} : \mathrm{G} \to \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$ (*loc. cit.* 1.4.3.1). Le cas de $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ se ramène donc au cas du transporteur, en faisant $\mathrm{H} = \mathrm{K}$. Tenant compte de 6.2.4 e), on va appliquer 6.5.4 au schéma en groupes $\mathrm{X} = \mathrm{H}_{\mathrm{G}} = \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$ au-dessus du schéma de base G, et au sous-schéma en groupes Y suivant.

Dans le cas de $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}, \mathrm{K})$, on prend pour Y l'image inverse de K_{G} par le morphisme de G-groupes $\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \to \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$, $(h, g) \mapsto (ghg^{-1}, g)$. Dans le cas de

[(66)] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit. D'autre part, ceci achève l'insertion de XI, 6.8 à 6.11, i.e. on revient en 6.6 ci-dessous au texte originel de VI_{B}.

$\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$, on prend pour Y l'image inverse du sous-groupe diagonal $\Delta_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}(\mathrm{G})_{\mathrm{G}}$ de $(\mathrm{G}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{G})_{\mathrm{G}}$ par le morphisme de G-groupes :

$$\mathrm{H}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{G}\longrightarrow \mathrm{G}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{G}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{G},\qquad (h,g)\mapsto (h,ghg^{-1},g).$$

Définition 6.6. — Soient G un S-foncteur en groupes, H un sous-S-foncteur en groupes ; on dit que H est *invariant* (resp. *central*, resp. *caractéristique*) dans G si $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{H}=\mathrm{G}$ (resp. si $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{H}=\mathrm{G}$, resp. si, quels que soient le S-schéma T et l'automorphisme $a\in \mathrm{Aut}_{\text{T-gr.}}(\mathrm{G}_{\mathrm{T}})$ on a : $a(\mathrm{H}_{\mathrm{T}})\subset \mathrm{H}_{\mathrm{T}}$), autrement dit, si, quel que soit le S-schéma T, le sous-groupe H(T) de G(T) est invariant dans G(T) (resp. central dans G(T), resp. invariant par tout automorphisme de G_{T}).

N. B. Si H est central (resp. caractéristique), il est invariant.

Remarque 6.7. — Soient G et H deux S-groupes et $u:\mathrm{H}\to\mathrm{G}$ un *monomorphisme*. Pour que H soit invariant (resp. central) dans G, il faut et il suffit que le morphisme

$$\mu\circ\big(c\circ \mathrm{pr}_2,\ \mu\circ(u\times \mathrm{id}_{\mathrm{G}})\big):\mathrm{H}\underset{\mathrm{S}}{\times}\mathrm{G}\longrightarrow \mathrm{G}$$

(défini par $(h,g)\mapsto g^{-1}hg$ quels que soient $g\in\mathrm{G}(\mathrm{S}')$ et $h\in\mathrm{H}(\mathrm{S}')$), se factorise à travers u (resp. soit égal à $u\circ \mathrm{pr}_1$), et pour que H soit caractéristique dans G, il faut et il suffit que pour tout S-schéma T et tout T-automorphisme de groupe a de G_{T}, $a\circ u(\mathrm{T})$ se factorise à travers $u(\mathrm{T})$.

Exemple 6.8. — Soit G un S-foncteur en groupes. Alors $\underline{\mathrm{Centr}}\,\mathrm{G}$ est caractéristique et central. Si, pour tout $s\in\mathrm{S}$, G_s est *représentable*, alors G^0 est caractéristique. Cela **361**
résulte des définitions et de 3.3.

6.9. (67) Dans [**RG71**], I 3.3.3, les auteurs introduisent la notion géométrique de S-schéma *pur*, qui est locale sur S pour la topologie étale ; on renvoie à *loc. cit.* pour la définition précise. Signalons simplement les points suivants :

a) (*loc. cit.*, Th. 3.3.5) Si B est une A-algèbre plate de présentation finie, alors B est un A-module projectif si et seulement si Spec(B) est pur sur Spec(A).

b) Par conséquent, si $\mathrm{X}\to\mathrm{S}$ est localement de présentation finie, plat et pur, alors X est essentiellement libre sur S.

c) (*loc. cit.*, 3.3.4 (iii)) Si $\mathrm{X}\to\mathrm{S}$ est localement de type fini, plat, à fibres géométriquement irréductibles et sans composantes immergées, alors X est pur sur S.

Comme tout schéma en groupes localement de type fini sur un corps est de Cohen-Macaulay (cf. VI_{A}, 1.1.1), donc sans composantes immergées, on obtient en particulier :

d) Tout S-schéma en groupes G localement de présentation finie, plat et à fibres connexes est pur sur S, donc essentiellement libre sur S.

On peut alors reprendre tous les énoncés de 6.2.4 e) en tenant compte des résultats (b) et (d) ci-dessus.

(67) N.D.E. : On a ajouté cette sous-section.

7. Sous-groupes engendrés ; groupe des commutateurs

Dans ce numéro, k désigne un corps fixé.

Proposition 7.1. — *Soient* G *un* k*-groupe,* $(\mathrm{X}_i)_{i\in\mathrm{I}}$ *une famille de* k*-schémas* géométriquement réduits [68] *; pour tout* $i \in \mathrm{I}$*, soit* $f_i : \mathrm{X}_i \to \mathrm{G}$ *un* k*-morphisme.*

(i) *Il existe un plus petit sous-*k*-schéma en groupes fermé de* G *majorant chacun des* f_i*, noté* $\Gamma_{\mathrm{G}}((f_i)_{i\in\mathrm{I}})$*. C'est un* k*-schéma* géométriquement réduit*, donc* lisse *dans le cas où* G *est supposé* localement de type fini *sur* k (1.3.1).

(ii) *Posons* $\mathrm{X} = \coprod_{i\in\mathrm{I}} \mathrm{X}_i$*, et soit* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *le morphisme dont la restriction à* X_i *est* f_i*, pour tout* $i \in \mathrm{I}$*. Posons* $\mathrm{X}^1 = \mathrm{X} \coprod \mathrm{X}$*, soit* $f^1 : \mathrm{X}^1 \to \mathrm{G}$ *le morphisme dont les restrictions à* X *sont respectivement* f *et* $c \circ f$*. Pour tout* $n > 1$*, posons*

$$\mathrm{X}^n = \mathrm{X}^1 \underset{k}{\times} \mathrm{X}^{n-1} \qquad \text{et} \qquad f^n = \mu \circ (f^1 \underset{k}{\times} f^{n-1}) : \mathrm{X}^n \longrightarrow \mathrm{G}.$$

Alors $\Gamma_{\mathrm{G}}((f_i)_{i\in\mathrm{I}})$ *est le sous-schéma* réduit *de* G *ayant pour espace sous-jacent l'adhérence de la réunion des* $f^n(\mathrm{X}^n)$*, pour* $n \geqslant 1$*.*

(iii) *Pour tout* k*-schéma* S, $\Gamma_{\mathrm{G}}((f_i)_{i\in\mathrm{I}})_{\mathrm{S}}$ *est le* plus petit sous-schéma en groupes fermé *de* G_{S} *majorant chacun des* $f_{i,\mathrm{S}} : \mathrm{X}_{\mathrm{S}} \to \mathrm{G}_{\mathrm{S}}$*.*

(iii′) *De plus,* $\Gamma_{\mathrm{G}}((f_i)_{i\in\mathrm{I}})_{\mathrm{S}}$ *est le* plus petit sous-schéma en groupes *de* G_{S} *majorant chacun des* $f_{i,\mathrm{S}}$*.* [69]

Remarquons tout d'abord que, pour démontrer (i), (iii) et (iii′), en définissant X et f comme dans (ii), on est ramené au cas où I est réduit à un élément.

Soit H le sous-schéma réduit de G d'ensemble sous-jacent $\overline{\bigcup_{n\geqslant 1} f^n(\mathrm{X}^n)}$. Alors la famille de morphismes $f^n : \mathrm{X}^n \to \mathrm{H}$ est schématiquement dominante (cf. EGA IV_3, 11.10.4), donc tout sous-schéma fermé de G qui majore les f^n majore aussi H. De plus, d'après *loc. cit.*, 11.10.7, H est *géométriquement réduit*. Donc pour montrer (i)
362 et (ii), il suffit de montrer que H est un sous-schéma *en groupes* de G, donc que la restriction de c à H et la restriction de μ à $\mathrm{H} \times_k \mathrm{H}$ se factorisent à travers l'injection $\mathrm{H} \to \mathrm{G}$.

Puisque H est géométriquement réduit, $\mathrm{H} \times_k \mathrm{H}$ est réduit, et il suffit de vérifier que $c(\mathrm{H}) \subset \mathrm{H}$ et que $\mu(\mathrm{H} \times_k \mathrm{H}) \subset \mathrm{H}$ (ensemblistement). Mais d'après EGA IV_3, 11.10.6, la réunion des $f^n_{(\mathrm{H})}(\mathrm{X}^n \times_k \mathrm{H})$ est schématiquement dense dans $\mathrm{H} \times_k \mathrm{H}$. De même, quel que soit $n \geqslant 1$, la réunion des $f^m_{(\mathrm{X}^n)}(\mathrm{X}^n \times_k \mathrm{X}^m)$, pour $m \geqslant 1$, est schématiquement dense dans $\mathrm{X}^n \times_k \mathrm{H}$. Donc il suffit de montrer que $\mu(f^n_{(\mathrm{H})}(f^m_{(\mathrm{X}^n)}(\mathrm{X}^n \times_k \mathrm{X}^m))) \subset \mathrm{H}$ et que $c(f^n(\mathrm{X}^n)) \subset \mathrm{H}$. Or

$$\mu(f^n_{(\mathrm{H})}(f^m_{(\mathrm{X}^n)}(\mathrm{X}^n \underset{k}{\times} \mathrm{X}^m))) = \mu((f^n \underset{k}{\times} f^m)(\mathrm{X}^n \underset{k}{\times} \mathrm{X}^m)) = f^{n+m}(\mathrm{X}^{n+m}) \subset \mathrm{H};$$

et, puisque $c(f^1(\mathrm{X}^1)) \subset f^1(\mathrm{X}^1)$, on a, quel que soit n, $c(f^n(\mathrm{X}^n)) \subset f^n(\mathrm{X}^n) \subset \mathrm{H}$. Ceci démontre (i) et (ii).

---

[68] N.D.E. : On a remplacé, ici et dans la suite, la terminologie peu usitée « *séparable* » par la terminologie usuelle « *géométriquement réduit* », cf. EGA IV_2, 4.6.2.

[69] N.D.E. : L'original énonçait (iii′) sous l'hypothèses additionnelle que G soit localement de type fini sur k, mais celle-ci peut-être omise, d'après VI_{A}, 0.5.2.

Montrons maintenant (iii). Soit G' un sous-schéma en groupes *fermé* de G_S majorant f_S ; il s'agit de montrer que G' majore H_S, ou, ce qui revient au même, que $H_S = H_S \times_{G_S} G'$. Posons $H'_S = H_S \times_{G_S} G' = G' \cap H_S$. Puisque G' et H_S majorent tous deux les f_S^n, il en est de même de H'_S. Or (EGA IV$_3$, 11.10.6), puisque la famille des $f^n : X^n \to H$ est schématiquement dominante, il en est de même de la famille des $f_S^n : X_S^n \to H_S$, si bien que H'_S, qui majore chacun des f_S^n, est égal à H_S d'après EGA IV$_3$, 11.10.1 c). Ceci prouve (iii).

Montrons enfin que H_S est le plus petit sous-schéma en groupes (non nécessairement fermé) de G_S majorant f_S.

Soit G' un sous-schéma en groupes de G_S majorant f_S. Il s'agit de même de montrer que, si on pose $H'_S = H_S \times_{G_S} G'$, on a $H'_S = H_S$. Il suffit pour cela de montrer que H'_S est fermé dans H_S et d'appliquer (iii). Il suffit donc de montrer que H_S et H'_S ont même ensemble sous-jacent, a fortiori il suffit de montrer que, pour tout $s \in S$, H_s égale

$$H'_s := H'_S \underset{S}{\times} \kappa(s) = H_s \underset{G_s}{\times} G'_s.$$

Or, d'après VI$_A$, 0.5.2, le sous-$\kappa(s)$-schéma en groupes G'_s est *fermé* dans G_s. Donc H'_s est fermé dans H_s, et alors le raisonnement précédent, appliqué à H'_s, à H_s et aux f_s^n, montre que $H'_s = H_s$.

Corollaire 7.1.1. — [70] *Soit* G *un k-groupe localement de type fini et soient* A, B *deux sous-k-groupes de* G, lisses et de type fini, *et* i_A (*resp.* i_B) *l'inclusion de* A (*resp.* B) *dans* G. *On suppose que* B normalise A, *alors* $A \cdot B = \Gamma_G(i_A, i_B)$.

En effet, soit $H = A \rtimes B$ le produit semi-direct de A et B (cf. I, 2.3.5), c'est un k-groupe lisse et de type fini. Alors, le morphisme de groupes $u : H \to G$, $(a, b) \mapsto ab$, est quasi-compact donc, d'après 1.2, $u(H) = A \cdot B$ est un sous-schéma fermé réduit de G, qui est un groupe dans la catégorie $(\mathbf{Sch}_{/k})_{\text{réd}}$. Or, d'après EGA IV$_3$, 11.10.7, $A \cdot B = \overline{u(H)}$ est géométriquement réduit (puisque H l'est), donc c'est un sous-groupe fermé de G. Comme on a évidemment $A \cdot B \subset \Gamma_G(i_A, i_B)$, le corollaire en découle.

Définitions et remarques 7.2. — [71] (i) Étant donné un k-groupe G, une famille $(X_i)_{i\in I}$ **363**
de k-schémas géométriquement réduits, et pour chaque $i \in I$, un k-morphisme $f_i : X_i \to G$, on appelle *sous-schéma en groupes fermé de* G *engendré par la famille* $(f_i)_{i\in I}$, et nous noterons dans ce numéro $\Gamma_G((f_i)_{i\in I})$, le plus petit sous-schéma en groupes fermé de G majorant chacun des f_i. Si X est un sous-schéma de G, géométriquement réduit sur k, et si f est l'immersion $X \hookrightarrow G$, on écrira $\Gamma_G(X)$ au lieu de $\Gamma_G(f)$.

(i′) Avec les notations de 7.1 (ii), il nous arrivera de poser $\Gamma'_G(f) = \bigcup_{n\geqslant 1} f^n(X^n)$. Notons que $\Gamma'_G(f)$ est une partie de G stable pour la loi de groupe (au sens de 3.0).

(ii) Il est clair que si X_1 et X_2 sont deux k-schémas géométriquement réduits et $f_1 : X_1 \to G$ et $f_2 : X_2 \to G$ deux k-morphismes tels que les ensembles $\overline{f_1(X_1)}$ et $\overline{f_2(X_2)}$ soient égaux, alors $\Gamma_G(f_1) = \Gamma_G(f_2)$.

[70] N.D.E. : On a ajouté ce corollaire, pour signaler ce cas particulier de 7.1.

[71] N.D.E. : On a mis en (i′) le point (viii) de l'original, et l'on a mis en évidence les points (vi) et (vii) sous la forme du corollaire 7.2.1 et de la définition 7.2.2 ci-dessous.

(iii) Soit E une partie de G telle que le sous-schéma réduit $\overline{\mathrm{E}}$ de G soit géométriquement réduit. On appelle *sous-schéma en groupes fermé de* G *engendré par* E, et on note $\Gamma_{\mathrm{G}}(\mathrm{E})$ le sous-schéma en groupes $\Gamma_{\mathrm{G}}(i)$, où i est l'injection du sous-schéma réduit $\overline{\mathrm{E}}$ de G dans G.

(iv) Comme tout sous-schéma en groupes de G est fermé, d'après VI_{A}, 0.5.2, [(72)] on parlera de « *sous-schéma en groupes engendré* » au lieu de « *sous-schéma en groupes fermé engendré* ».

(v) Soit X un k-schéma géométriquement réduit et $f : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ un k-morphisme. Supposons que $f(\mathrm{X})$ *contienne l'élément unité* e de G. Posons $\mathrm{X}'^{1} = \mathrm{X} \times_k \mathrm{X}$ et $f'^{1} = \mu \circ (f \times_k (c \circ f))$, et pour $n > 1$,

$$\mathrm{X}'^{n} = \mathrm{X}'^{1} \underset{k}{\times} \mathrm{X}'^{n-1} \qquad \text{et} \qquad f'^{n} = \mu \circ (f'^{1} \underset{k}{\times} f'^{n-1}).$$

Alors $\Gamma_{\mathrm{G}}(f)$ est le sous-schéma réduit de G dont l'espace sous-jacent est l'adhérence de la réunion des $f'^{n}(\mathrm{X}'^{n})$, pour $n \geqslant 1$.

En effet, rappelant la notation de 7.1 (ii) : $\mathrm{X}^1 = \mathrm{X} \sqcup \mathrm{X}$ et $\mathrm{X}^n = \mathrm{X}^1 \times_k \mathrm{X}^{n-1}$, pour $n \geqslant 2$, on a les inclusions suivantes, où la première résulte de l'hypothèse $e \in f(\mathrm{X})$:

$$f^n(\mathrm{X}^n) \subset f'^{n}(\mathrm{X}'^{n}) \subset f^{2n}(\mathrm{X}^{2n}), \qquad \text{pour tout } n \geqslant 1.$$

Ceci montre de plus que, pour qu'il existe un entier n tel que $f^n(\mathrm{X}^n) = \Gamma_{\mathrm{G}}(f)$, il faut et il suffit qu'il existe un entier m tel que $f'^{m}(\mathrm{X}'^{m}) = \Gamma_{\mathrm{G}}(f)$.

364 On déduit de la remarque 7.2 (v) le

Corollaire 7.2.1. — *Soient* X *un* k*-schéma* géométriquement réduit et géométriquement connexe*, et* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *un* k*-morphisme tel que* $f(\mathrm{X})$ contienne l'élément neutre *de* G*. Alors, le* k*-groupe* $\Gamma_{\mathrm{G}}(f)$ *est* connexe*, donc* irréductible*.*

En effet, chacun des X'^{n} est alors connexe, donc la réunion des $f'^{n}(\mathrm{X}'^{n})$ (qui contiennent tous l'élément neutre), est connexe, et il en est de même de son adhérence $\Gamma_{\mathrm{G}}(f)$. Donc $\Gamma_{\mathrm{G}}(f)$ est irréductible, d'après VI_{A}, 2.4 (lorsque G, donc aussi $\Gamma_{\mathrm{G}}(f)$, est localement de type fini sur k) et 2.6.5 (iii) (dans le cas général).

Définition 7.2.2. — Soit G un k-groupe.

a) Soient A et B deux sous-k-schémas en groupes *géométriquement réduits* de G. On appelle *sous-schéma en groupes des commutateurs de* A *et* B dans G et on note $(\mathrm{A}, \mathrm{B})_{\mathrm{G}}$ ou simplement (A, B), le sous-schéma en groupes fermé de G engendré par le morphisme $\nu : \mathrm{A} \times_k \mathrm{B} \to \mathrm{G}$ défini par : $(a, b) \mapsto aba^{-1}b^{-1}$, pour tout k-schéma S et $a \in \mathrm{A}(\mathrm{S})$, $b \in \mathrm{B}(\mathrm{S})$.

b) Supposons G *géométriquement réduit* sur k. On appelle *groupe dérivé* de G, et on note $\mathfrak{D}(\mathrm{G})$ [(73)], le groupe (G, G).

N. B. Pour que G soit commutatif, il faut et il suffit que $\mathfrak{D}(\mathrm{G})$ soit le k-groupe unité.

[(72)] N.D.E. : On a supprimé ici l'hypothèse que G soit localement de type fini sur k.

[(73)] N.D.E. : On a changé la notation $\underline{\mathrm{Der}}(\mathrm{G})$ de l'original, afin d'éviter tout risque de confusion avec un espace de dérivations.

Rappels 7.3.0. — [(74)] Rappelons que si $\phi : Y \to Z$ est un morphisme de S-schémas, le *préfaisceau image* $\phi(Y)$ est le S-foncteur qui à tout S' au-dessus de S associe le sous-ensemble $\phi(Y(S'))$ de $Z(S')$. Remarquons que si T est un sous-schéma de Z et si l'inclusion de préfaisceaux $\phi(Y) \hookrightarrow Z$ se factorise par T, i.e. si $\phi \circ h \in T(S')$ pour tout S-morphisme $h : S' \to Y$, on a ensemblistement $\phi(Y) \subset T$ (prendre $h = \mathrm{id}_Y$), et *la réciproque est vraie si* Y *est réduit*, car dans ce cas ϕ se factorise par T.

Rappelons aussi que, d'après 6.2, si H est un sous-k-schéma en groupes fermé de G, alors $\underline{\mathrm{Centr}}_G H$ et $\underline{\mathrm{Norm}}_G H$ sont représentables par des sous-k-schémas en groupes fermés de G.

Corollaire 7.3. — *Soient* G *un* k*-groupe,* X *un* k*-schéma* géométriquement réduit*,* $f : X \to G$ *un* k*-morphisme.*

(i) *Soient* S *un* k*-schéma et* u *un endomorphisme du* S*-groupe* G_S.

(a) *Si l'on a* $u(f_S(X_S)) \subset \Gamma_G(f)_S$ (*ensemblistement*)*, alors le morphisme* $u : \Gamma_G(f)_S \to G_S$ *se factorise à travers* $\Gamma_G(f)_S$.

(b) *Si* u *est un* automorphisme *du* S*-groupe* G_S *et si l'on a* $u(f_S(X_S)) = f_S(X_S)$ (*ensemblistement*)*, alors* u *induit un automorphisme de* $\Gamma_G(f)_S$. *En particulier, si un élément* $g \in G(S)$ *vérifie* $\mathrm{int}(g)(f_S(X_S)) = f_S(X_S)$ (*ensemblistement*)*, alors* $g \in \underline{\mathrm{Norm}}_{G_S}(\Gamma_G(f)_S)(S)$.

(c) *Si* $u \circ f_S = f_S$*, alors la restriction de* u *au sous-groupe* $\Gamma_G(f)_S$ *de* G_S *est l'identité. En particulier, si un élément* $g \in G(S)$ *vérifie* $\mathrm{int}(g)(f_S) = f_S$*, alors* $g \in \underline{\mathrm{Centr}}_{G_S}(\Gamma_G(f)_S)(S)$.

(ii) *Soit* H *un sous-schéma en groupes de* G*, alors* H *centralise* (*resp. normalise*) $\Gamma_G(f)$ *si et seulement si, pour tout* $S \to \mathrm{Spec}\, k$ *et* $h \in H(S)$*, on a :* $\mathrm{int}(h) \circ f_S = f_S$ (*resp.* $\mathrm{int}(h)(f_S(X_S)) \subset \Gamma_G(f)_S$)*, i.e. si pour tout* $S' \to S$ *et* $x \in X(S')$*, les éléments* $h_{S'}$ *et* $f(x)$ *de* $G(S')$ *commutent* (*resp.* $h_{S'} f(x) h_{S'}^{-1} \in \Gamma_G(f)(S')$).

(iii) *En particulier, soient* Y *un second* k*-schéma* géométriquement réduit *et* **365**
$\phi : Y \to G$ *un* k*-morphisme. Supposons que, quel que soit le* k*-schéma* S'*, pour tout* $x \in X(S')$ *et* $y \in Y(S')$*, les éléments* $\phi(y)$ *et* $f(x)$ *de* $G(S')$ *commutent* (*resp.* $\mathrm{int}(\phi(y))(f(x)) \in \Gamma_G(f)(S')$).

Alors, $\Gamma_G(\phi)$ *est un sous-*k*-groupe de* $\underline{\mathrm{Centr}}_G\, \Gamma_G(f)$*, resp.* $\underline{\mathrm{Norm}}_G\, \Gamma_G(f)$.

(iv) *Si* g *est un* k*-point de* G*, alors le* k*-groupe* $\Gamma_G(\{g\})$ *est* commutatif.

(v) *Soient* A *et* B *deux sous-schémas en groupes de* G géométriquement réduits *sur* k*. Si* A *et* B *sont* invariants (*resp.* caractéristiques)*, il en est de même de* (A, B).

Démonstration. (i) Prouvons (a). Posons $\Gamma_S = \Gamma_G(f)_S$. Alors $u^{-1}(\Gamma_S)$ est un sous-S-schéma en groupes fermé de G_S donc, d'après 7.1 (iii), il suffit de montrer que f_S se factorise à travers $u^{-1}(\Gamma_S)$. Or, comme $u(f_S(X_S)) \subset \Gamma_S$ et comme X_S est réduit, alors $u \circ f_S$ se factorise à travers Γ_S, donc f_S se factorise à travers $u^{-1}(\Gamma_S)$. Ceci prouve (a).

[(74)] N.D.E. : On a ajouté ces rappels, et l'on a modifié en conséquence, et détaillé, l'énoncé de 7.3.

Alors, la première assertion de (b) est une conséquence de (a), appliqué à u et u^{-1} (et en fait il suffit de supposer que $u(f_S(X_S)) \subset \Gamma_S$ et $u^{-1}(f_S(X_S)) \subset \Gamma_S$), et la seconde assertion en est le cas particulier où $u = \mathrm{int}(g)$.

Prouvons (c). Considérons le morphisme de S-groupes $G_S \to G_S \times_S G_S$, $g \mapsto (u(g), g)$ et notons H l'image inverse de la diagonale, c'est un sous-schéma en groupes de G_S. Puisque G est séparé sur k (VI_A 0.3), G_S est séparé sur S, donc H est fermé dans G_S. Comme, par hypothèse, H majore f_S, il contient $\Gamma_G(f)_S$, d'après 7.1 (iii). Ceci prouve la première assertion de (c), et la seconde en est le cas particulier où $u = \mathrm{int}(g)$.

Prouvons (ii). Posons $\Gamma = \Gamma_G(f)$ et notons i l'inclusion $\Gamma \hookrightarrow G$. Alors H est contenu dans $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\Gamma)$ si et seulement si, pour tout k-schéma S et $h \in H(S)$, on a $\mathrm{int}(h)(\Gamma_S) \subset \Gamma_S$ (cette condition appliquée à h et h^{-1} entraînant que $\mathrm{int}(h)(\Gamma_S) = \Gamma_S$) ; et d'après (i)(a) ceci est le cas si et seulement si $\mathrm{int}(h)(f_S(X_S)) \subset \Gamma_S$.

De même, H est contenu dans $C = \underline{\mathrm{Centr}}_G(\Gamma)$ si et seulement si, pour tout k-schéma S et $h \in H(S)$, on a $\mathrm{int}(h) \circ i_S = i_S$, et d'après (i)(c) ceci est le cas si et seulement si $\mathrm{int}(h)(f_S) = f_S$. Ceci prouve (ii).

Prouvons (iii). Compte-tenu de (ii), l'hypothèse entraîne que ϕ se factorise par C (resp. N) ; comme ce dernier est un sous-groupe fermé de G, d'après 6.2, il contient donc $\Gamma_G(f)$, d'après 7.1 (i).

366 L'assertion (iv) découle de (iii), lorsqu'on prend pour f et ϕ l'immersion fermée $\mathrm{Spec}\, k \hookrightarrow G$ définie par g : dans ce cas, pour tout k-schéma S, X(S) et Y(S) n'ont qu'un point, qui est envoyé par f (resp. ϕ) sur g.

Montrons enfin (v). Soit ν le morphisme $G \times G \to G$, $(g, h) \mapsto ghg^{-1}h^{-1}$ et soit ν' sa restriction à $A \times B$; par définition (7.2.2), $(A, B) = \Gamma_G(\nu')$. Soient S un k-schéma, et u un automorphisme intérieur (resp. un automorphisme de S-groupe) de G_S. On a $u \circ \nu_S = \nu_S \circ (u \times u)$. D'autre part, l'hypothèse entraîne que u induit un automorphisme u_1 de A_S (resp. u_2 de B_S), donc

$$u\big(\nu'_S(A_S \times_S B_S)\big) = \nu'_S\big(u_1(A_S) \times_S u_2(B_S)\big) = \nu'_S(A_S \times_S B_S).$$

Donc, d'après (i)(b), u induit un automorphisme de $(A, B)_S$. Ceci prouve (v).

Proposition 7.4. — *Soient* G *un k-groupe* localement de type fini, X *un k-schéma* de type fini, géométriquement réduit et géométriquement connexe, *et* $f : X \to G$ *un k-morphisme tel que* $f(X)$ contienne l'élément neutre e *de* G. *Alors, avec les notations de* 7.1 (ii), *il existe un entier* N *tel qu'on ait* (*ensemblistement*) *:*

$$f^N(X^N) = \Gamma_G(f).$$

D'après 7.1 (iii) et EGA IV_2, 2.6.1, nous pouvons supposer k algébriquement clos. D'après le corollaire 7.2.1, nous pouvons supposer que $G = G^0$; enfin, il suffit de montrer qu'il existe un entier N tel que l'on ait : $f'^N(X'^N) = \Gamma_G(f)$, avec les notations de 7.2 (v).

Premier cas. Supposons X *irréductible*. Alors les $\overline{f'^n(X'^n)}$ forment une suite croissante de fermés irréductibles dans l'espace G, qui est noethérien, puisque $G = G^0$ est

de type fini sur k ($\mathrm{VI_A}$ 2.4). Donc cette suite est stationnaire, et il existe un entier m tel que $\overline{f'^m(\mathrm{X}'^m)} = \Gamma_{\mathrm{G}}(f)$.

De plus, puisque X et G sont de type fini sur k, les morphismes f'^n sont de type fini sur k. Par conséquent, $f'^m(\mathrm{X}'^m)$ est constructible dans G (EGA IV_1, 1.8.5), donc contient un ouvert U de son adhérence $\Gamma_{\mathrm{G}}(f)$ (EGA 0_{IV}, 9.2.3). Alors, d'après $\mathrm{VI_A}$ 0.5, on a :

$$\Gamma_{\mathrm{G}}(f) \subset \mathrm{U}\cdot\mathrm{U} \subset f'^{2m}(\mathrm{X}'^{2m}) \subset \Gamma_{\mathrm{G}}(f),$$

d'où $f'^{2m}(\mathrm{X}'^{2m}) = \Gamma_{\mathrm{G}}(f)$.

Deuxième cas. Supposons que X ait *exactement deux* composantes irréductibles A_1 **367** et A_2. Alors, puisque X est connexe, et k algébriquement clos, il existe $a \in (\mathrm{A}_1 \cap \mathrm{A}_2)(k)$. Donc les quatre parties irréductibles $\mathrm{A}_i \times_k \mathrm{A}_j$ $(i,j = 1,2)$ recouvrent $\mathrm{X} \times_k \mathrm{X}$, et l'image de chacune d'entre elles par le morphisme $f'^1 = \mu \circ (f \times_k (c \circ f))$ contient e. Si f'^1_{ij} désigne la restriction de f'^1 au sous-schéma réduit $\mathrm{A}_i \times_k \mathrm{A}_j$, posons

$$\mathrm{Y} = (\mathrm{A}_1 \underset{k}{\times} \mathrm{A}_1) \underset{k}{\times} (\mathrm{A}_1 \underset{k}{\times} \mathrm{A}_2) \underset{k}{\times} (\mathrm{A}_2 \underset{k}{\times} \mathrm{A}_2) \underset{k}{\times} (\mathrm{A}_2 \underset{k}{\times} \mathrm{A}_1) \qquad \text{et}$$

$$g = \mu \circ \left(\left(\mu \circ (f'^1_{11} \underset{k}{\times} f'^1_{12}) \right) \underset{k}{\times} \left(\mu \circ (f'^1_{22} \underset{k}{\times} f'^1_{21}) \right) \right).$$

Alors Y est irréductible, réduit et de type fini, donc on vient de voir qu'il existe un entier m tel que $g'^m(\mathrm{Y}'^m) = \Gamma_{\mathrm{G}}(g)$. Or, pour tout $n \geqslant 1$, on a $f'^n(\mathrm{X}'^n) \subset g'^n(\mathrm{Y}^n) \subset f'^{4n}(\mathrm{X}'^{4n})$, d'où $\Gamma_{\mathrm{G}}(f) = \Gamma_{\mathrm{G}}(g)$ et $f'^{4m}(\mathrm{X}'^{4m}) = \Gamma_{\mathrm{G}}(f)$.

Cas général. Raisonnons par récurrence sur le nombre des composantes irréductibles de X (ce nombre est fini puisque X, étant de type fini sur k, est noethérien). Supposons la proposition démontrée dans le cas où X a au plus $r-1$ composantes irréductibles, et supposons qu'il en ait r, à savoir $\mathrm{A}_1, \ldots, \mathrm{A}_r$. Alors e appartient à l'image de l'un des A_i ; supposons par exemple que $e \in f(\mathrm{A}_1)$. Posons alors $\mathrm{Y} = \Gamma_{\mathrm{G}}(f_r)$, où f_r désigne la restriction de f au sous-schéma réduit $\mathrm{X}_r = \mathrm{A}_1 \cup \cdots \cup \mathrm{A}_{r-1}$ (nous supposons la numérotation des A_i choisie de façon que ce schéma soit connexe, ce qui est toujours possible). Alors Y est un sous-groupe de G, fermé, réduit, et irréductible, d'après le corollaire 7.2.1.

Posons $\mathrm{Z} = \overline{f(\mathrm{A}_r)}$, et soient $\mathrm{T} = \mathrm{Y} \cup \mathrm{Z}$, muni de la structure de sous-schéma fermé réduit, et i l'injection de T dans G. Il est clair (7.2 (ii)) que $\Gamma_{\mathrm{G}}(i) = \Gamma_{\mathrm{G}}(f)$ et que T est connexe (car puisque X est connexe, $\mathrm{A}_1 \cup \cdots \cup \mathrm{A}_{r-1}$ et A_r ont en commun un point a, et Y et Z ont en commun le point $f(a)$). De plus, $e \in \mathrm{T}$, et T a au plus deux composantes irréductibles, puisque Y et Z sont irréductibles. D'après l'hypothèse de **368** récurrence, il existe un entier m tel qu'on ait : $f'^m_r(\mathrm{X}'^m_r) = \Gamma_{\mathrm{G}}(f_r) = \mathrm{Y}$. Comme $\mathrm{X} = \mathrm{X}_r \cup \mathrm{A}_r$ et comme $\mathrm{Z} = \overline{f(\mathrm{A}_r)}$ est contenu dans $\overline{f'^m(\mathrm{X}'^m)}$ (puisque $e \in f(\mathrm{A}_1)$), on a donc :

$$f(\mathrm{X}) \subset \mathrm{Y} \cup \mathrm{Z} \subset \overline{f'^m(\mathrm{X}'^m)}.$$

D'autre part, puisque T a au plus deux composantes irréductibles, on a déjà vu qu'il existe un entier p tel que $i'^p(\mathrm{T}'^p) = \Gamma_{\mathrm{G}}(i) = \Gamma_{\mathrm{G}}(f)$. Or, $\mathrm{T} \subset \overline{f'^m(\mathrm{X}'^m)}$, donc $\overline{f'^{mp}(\mathrm{X}'^{mp})} = \Gamma_{\mathrm{G}}(f)$, et on montre, comme dans le premier cas, que cette dernière égalité entraîne $f'^{2mp}(\mathrm{X}'^{2mp}) = \Gamma_{\mathrm{G}}(f)$.

Lemme 7.5. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-schéma en groupes,* X *un* S*-préschéma,* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *un* S*-morphisme. On suppose que* X *et* G *sont* localement de présentation finie *sur* S*, et que pour tout* $s \in \mathrm{S}$ *et tout* point maximal g *de* G_s*, il existe un point* x *de* X *tel que* $f(x) = g$ *et que* f *soit* plat en x*. Alors le morphisme* $\mu \circ (f \times_{\mathrm{S}} f) : \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *est* couvrant *pour la topologie* (fppf)*.*

(75) D'après EGA IV_3, 11.3.1, l'ensemble V des points de X en lesquels f est plat est *ouvert* et $f|_{\mathrm{V}}$ est un morphisme *ouvert*, donc $\mathrm{U} = f(\mathrm{V})$ est un ouvert de G ; de plus, d'après l'hypothèse, $\mathrm{U} \cap \mathrm{G}_s$ est dense dans G_s, pour tout $s \in \mathrm{S}$. Notons ϕ la restriction à $\mathrm{V} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{V}$ de $\mu \circ (f \times_{\mathrm{S}} f)$.

Il suffit de montrer que ϕ est couvrant pour la topologie (fppf), et pour cela il suffit de montrer que ϕ est fidèlement plat et de présentation finie (cf. IV, 6.3.1 (iv)). Or ϕ est égal au composé $\mathrm{V} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{V} \xrightarrow{f|_{\mathrm{V}} \times f|_{\mathrm{V}}} \mathrm{U} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{U} \xrightarrow{\mu} \mathrm{G}$, où le premier morphisme est fidèlement plat et localement de présentation finie, puisque $f|_{\mathrm{V}}$ l'est. Il suffira donc de prouver qu'il en est de même de la restriction de μ à $\mathrm{U} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{U}$.

Or, $\mathrm{G} \to \mathrm{S}$ étant localement de présentation finie et plat, il en est de même de $\mu : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ (qui est isomorphe au morphisme déduit de $\mathrm{G} \to \mathrm{S}$ par le changement de base $\mathrm{G} \to \mathrm{S}$, cf. VI_{A} 0.1), donc aussi du morphisme induit $\mathrm{U} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{U} \to \mathrm{G}$. Pour prouver que ce dernier est surjectif, il suffit de regarder fibre par fibre, où cela résulte de VI_{A} 0.5, puisque $\mathrm{U} \cap \mathrm{G}_s$ est un ouvert dense de G_s, pour tout $s \in \mathrm{S}$.

Remarque 7.6.0. — (76) Soient S un schéma, H un S-groupe, et $f : \mathrm{X} \to \mathrm{H}$ un morphisme de S-schémas. Le *sous-préfaisceau en groupes* de H *engendré par l'image de* f, qu'on notera $\langle \mathrm{Im}\, f \rangle$, est le sous-$k$-foncteur en groupes de H qui à tout S-schéma S' associe le sous-groupe de $\mathrm{H}(\mathrm{S}')$ engendré par $f(\mathrm{X}(\mathrm{S}'))$. Comme chaque élément de ce sous-groupe s'écrit comme un produit fini $f(x_1)^{\varepsilon_1} \cdots f(x_n)^{\varepsilon_n}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$, $x_i \in \mathrm{X}(\mathrm{S}')$ et $\varepsilon_i = \pm 1$, on voit donc que si l'on note $\mathrm{X}^1 = \mathrm{X} \coprod \mathrm{X}$ et qu'on définit les morphismes $f^n : \mathrm{X}^n \to \mathrm{H}$ comme en 7.1, alors $\langle \mathrm{Im}\, f \rangle$ n'est autre que le *préfaisceau image* du morphisme

$$f^\infty : \mathrm{X}^\infty \longrightarrow \mathrm{H},$$

où $\mathrm{X}^\infty = \coprod_{n \geqslant 1} \mathrm{X}^n$ et $f^\infty : \mathrm{X}^\infty \to \mathrm{H}$ est le S-morphisme dont la restriction à chaque X^n est f^n.

Proposition 7.6. — (77) *Soient* S *un schéma,* X *un* S*-schéma* plat et localement de présentation finie *sur* S*,* H *un* S*-groupe,* localement de présentation finie sur S et à fibres réduites*, soit* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{H}$ *un morphisme de* S*-schémas, et soit* $f^\infty : \mathrm{X}^\infty \to \mathrm{H}$ *le*
369 S*-morphisme introduit plus haut. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) H *représente le* S-faisceau (fppf) *associé au préfaisceau* $\langle \mathrm{Im}\, f \rangle$*.*

(ii) f^∞ *est* couvrant *pour la topologie* (fppf)*.*

---

(75) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

(76) N.D.E. : On a ajouté cette définition, qui dans l'original était contenue dans l'énoncé de la proposition 7.6.

(77) N.D.E. : L'original énonçait ce résultat sous les hypothèses du cas particulier, mais la forme plus générale était utilisée implicitement dans la démonstration de 10.12 ; on a récrit l'énoncé en conséquence.

(iii) f^∞ *est* surjectif, *i.e.* $\mathrm{H} = \bigcup_{n\geqslant 1} f^n(\mathrm{X}^n)$.

Si de plus H *est* quasi-compact, *ces conditions équivalent aussi à la suivante :*

(iv) *Il existe un entier* n *tel que* $f^n : \mathrm{X}^n \to \mathrm{H}$ *soit* couvrant *pour la topologie* (fppf) (*et a fortiori surjectif*).

Ceci s'applique en particulier dans le cas où X *est un* k*-schéma localement de type fini et géométriquement réduit,* G *un* k*-groupe localement de type fini,* $\phi : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *un morphisme de* k*-schémas,* $\mathrm{H} = \Gamma_{\mathrm{G}}(\phi)$ *et où* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{H}$ *est le morphisme induit par* ϕ.

Démonstration. Le faisceau considéré dans (i) est le faisceau image de X^∞ par f^∞ donc, d'après IV 4.4.3, dire que H représente ce faisceau équivaut à dire que f^∞ est couvrant, et ceci implique que f^∞ soit surjectif. Réciproquement, supposons f^∞ surjectif et montrons qu'il est alors couvrant pour la topologie (fppf).

Soient $s \in \mathrm{S}$, η un point maximal de la fibre H_s, et $x \in \mathrm{X}_s^\infty$ tel que $f^\infty(x) = \eta$ (un tel x existe, puisque f^∞ est surjectif). Comme la fibre H_s est réduite, $\mathscr{O}_{\mathrm{H}_s,\eta}$ est un corps, donc f_s^∞ est plat au point x. Comme X^∞ et H sont localement de présentation finie sur S, et X^∞ plat sur S, il résulte du critère de platitude par fibres (EGA IV_3, 11.3.10) que f^∞ est plat au point x. Donc, d'après le lemme 7.5, le morphisme

$$\mu \circ (f^\infty \underset{\mathrm{S}}{\times} f^\infty) : \mathrm{X}^\infty \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{X}^\infty \longrightarrow \mathrm{H}$$

est couvrant pour la topologie (fppf). Or, puisque $\mathrm{X}^n \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}^m$ est canoniquement isomorphe à X^{n+m}, et que, dans cet isomorphisme, $\mu \circ (f^n \times_{\mathrm{S}} f^m)$ correspond à f^{n+m}, il est clair que $\mu \circ (f^\infty \times_{\mathrm{S}} f^\infty)$ se factorise à travers f^∞, si bien que f^∞ est couvrant pour la topologie (fppf). Ceci prouve que (iii) $\Rightarrow$ (ii), d'où l'équivalence des conditions (i), (ii) et (iii).

Notons de plus que, puisque les morphismes $\mathrm{X} \to \mathrm{S}$ et $\mathrm{H} \to \mathrm{S}$ sont localement de présentation finie, il en est de même de $f : \mathrm{X} \to \mathrm{H}$ (cf. EGA IV_1, 1.4.3 (v)), et comme $\mu : \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{H}$ est aussi de présentation finie (cf. VI_A, 0.1), il en résulte que chaque $f^n : \mathrm{X}^n \to \mathrm{H}$ l'est aussi. Donc, d'après EGA IV_1, 1.9.5 (viii), les $f^n(\mathrm{X}^n)$ sont des parties ind-constructibles de H.

Supposons de plus H *quasi-compact* (alors S l'est aussi, puisque $\mathrm{H} \to \mathrm{S}$ est surjectif). Alors, d'après EGA IV_1, 1.9.9, on conclut qu'il existe p tel que $f^p(\mathrm{X}^p) = \mathrm{H}$. Comme précédemment, on déduit alors du fait que les fibres de H sont réduites et du lemme 7.5, que le morphisme $\mu \circ (f^p \times_{\mathrm{S}} f^p) : \mathrm{X}^p \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}^p \to \mathrm{H}$ est *couvrant* pour la topologie (fppf) ; comme ce morphisme égale $f^{2p} : \mathrm{X}^{2p} \to \mathrm{H}$, cela achève de prouver 7.6.

Remarque 7.6.1. — Évidemment les conditions équivalentes de 7.6 impliquent que le faisceau F envisagé est représentable. La réciproque est fausse en général : [(78)] par exemple, si k est de caractéristique 0, soit $\mathrm{G} = \mathbb{G}_{a,\,k}$ et soit $f : \operatorname{Spec} k \to \mathrm{G}$ le morphisme donné par le point 1 de $\mathrm{G}(k)$, alors F est représenté par le k-groupe constant $\mathbb{Z}_k$, tandis que $\Gamma_{\mathrm{G}}(f) = \mathrm{G}$, donc le monomorphisme $\mathbb{Z}_k \hookrightarrow \mathrm{G}$ n'est pas surjectif.

Plaçons-nous, pour simplifier, sous les hypothèses du cas particulier de 7.6, et supposons F représentable. Alors, il résulte de EGA IV_3, 8.14.2 que F est *localement*

(78) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

370 *de présentation finie* sur k, donc la question est alors si le monomorphisme dominant $\mathrm{F} \to \Gamma_{\mathrm{G}}(f)$ est un isomorphisme, ou encore, une immersion fermée. Ce sera le cas, en vertu de 1.4.2, si F est *quasi-compact*, et, d'après VI_{A}, 0.5.1, ceci sera vérifié si F est *connexe*, donc, en particulier (7.2.1), si X est connexe et si $f(\mathrm{X})$ contient l'élément unité de G.

Lemme 7.7. — *Soient k un corps* algébriquement clos, G *un k-groupe* localement de type fini, X *un k-schéma* géométriquement réduit et localement de type fini, $f : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *un k-morphisme et* H *un sous-schéma en groupes de* G *tel que* $\mathrm{H} \subset f(\mathrm{X})$. *Posons*

$$\Gamma' = \bigcup_{n \geqslant 1} f^n(\mathrm{X}^n), \qquad \Gamma'_0 = \Gamma' \bigcap \mathrm{G}(k), \qquad \mathrm{H}_0 = \mathrm{H}(k)$$

et supposons H_0 d'indice fini *dans* Γ'_0.

Alors il existe un entier m tel que $f^m(\mathrm{X}^m) = \Gamma_{\mathrm{G}}(f)$ (cf. 7.6*), et $\Gamma_{\mathrm{G}}(f)$ est réunion d'un nombre* fini *de translatés de* H.

Quel que soit $n \geqslant 1$, $f^n(\mathrm{X}^n)$ est une partie ind-constructible de G (EGA IV_1, 1.9.5 (viii)), il en est donc de même de Γ', si bien que, puisque G est un schéma de Jacobson, Γ'_0 est dense dans Γ'. Par hypothèse, il existe une suite finie $a_1, \ldots, a_r$ de points de Γ'_0 telle que $\Gamma'_0 = a_1\mathrm{H}_0 \cup \cdots \cup a_r\mathrm{H}_0$, d'où

$$\Gamma_{\mathrm{G}}(f) = \overline{\Gamma'} = \overline{\Gamma'_0} = \overline{a_1\mathrm{H}_0 \cup \cdots \cup a_r\mathrm{H}_0} = \overline{a_1\mathrm{H}_0} \cup \cdots \cup \overline{a_r\mathrm{H}_0} = a_1\overline{\mathrm{H}_0} \cup \cdots \cup a_r\overline{\mathrm{H}_0},$$

la dernière égalité résultant du fait que la translation par a_i est un homéomorphisme de G sur G. On a donc $\Gamma_{\mathrm{G}}(f) = a_1\mathrm{H} \cup \cdots \cup a_r\mathrm{H}$. Il est d'autre part clair qu'il existe un entier p tel que chacun des a_i $(1 \leqslant i \leqslant r)$ appartienne à $f^p(\mathrm{X}^p)$. Enfin, puisque $\mathrm{H} \subset f(\mathrm{X})$, on a, pour tout i : $a_i\mathrm{H} \subset f^{p+1}(\mathrm{X}^{p+1})$, si bien que $f^{p+1}(\mathrm{X}^{p+1}) = \Gamma_{\mathrm{G}}(f)$.

Proposition 7.8. — *Soient* G *un k-groupe* localement de type fini, A *et* B *deux sous-k-schémas en groupes* géométriquement réduits (*donc lisses aux points génériques de leurs composantes irréductibles, donc* lisses *d'après* 1.3) *de* G. *Supposons remplie l'une des conditions* a) *ou* b) *suivantes :*

a) A *et* B *sont* invariants et de type fini *sur k.*

371 b) A *est* connexe *et* B *est* de type fini *sur k.*

Alors (A, B) *est* de type fini *sur k, et représente le* faisceau *associé pour la topologie* (fppf) (*ou* (fpqc)) *au préfaisceau en groupes des commutateurs de* A *et* B *dans* G. *De plus,* [79] *les k-groupes* $(\mathrm{A}, \mathrm{B}^0)$ *et* $(\mathrm{A}^0, \mathrm{B})$ *sont* connexes, *et l'on a*

$$(\mathrm{A}, \mathrm{B})^0 = (\mathrm{A}, \mathrm{B}^0) \cdot (\mathrm{A}^0, \mathrm{B}).$$

D'après 7.6, pour montrer que (A, B) est le faisceau associé désiré, il suffit de montrer qu'il existe un entier n tel que $\nu^n((\mathrm{A} \times_k \mathrm{B})^n) = (\mathrm{A}, \mathrm{B})$ (notations de 7.2.2). Pour montrer cela, ainsi que pour montrer les deux autres assertions, on peut supposer

[79] N.D.E. : On a précisé ce qui suit et, dans la démonstration, on a détaillé la réduction au cas où k est algébriquement clos.

k algébriquement clos. En effet, soit $\overline{k}$ une clôture algébrique de k. D'après 7.1 (iii) et $\mathrm{VI_A}$ 2.4, on a, avec des notations évidentes :

$$(\mathrm{A},\mathrm{B})_{\overline{k}} = (\mathrm{A}_{\overline{k}},\mathrm{B}_{\overline{k}}), \qquad ((\mathrm{A},\mathrm{B})^0)_{\overline{k}} = (\mathrm{A}_{\overline{k}},\mathrm{B}_{\overline{k}})^0, \qquad (\mathrm{A},\mathrm{B}^0)_{\overline{k}} = (\mathrm{A}_{\overline{k}},\mathrm{B}^0_{\overline{k}}), \quad \text{etc.}$$

Par conséquent, si on montre que $(\mathrm{A}_{\overline{k}},\mathrm{B}_{\overline{k}})$ est de type fini sur $\overline{k}$ (resp. que $(\mathrm{A}_{\overline{k}},\mathrm{B}^0_{\overline{k}})$ et $(\mathrm{A}^0_{\overline{k}},\mathrm{B}_{\overline{k}})$ sont connexes, et que le morphisme $(\mathrm{A}_{\overline{k}},\mathrm{B}^0_{\overline{k}}) \times_{\overline{k}} (\mathrm{A}_{\overline{k}},\mathrm{B}^0_{\overline{k}}) \to (\mathrm{A}_{\overline{k}},\mathrm{B}_{\overline{k}})^0$ est surjectif), alors les assertions analogues seront vraies sur k, d'après EGA IV_2, 2.7.1 et 2.6.1.

Soient alors $\mathrm{B}^1,\dots,\mathrm{B}^p$ les composantes connexes de B autres que la composante neutre B^0 (celles-ci sont en nombre fini puisque B est supposé de type fini sur k, donc noethérien), et dans le cas (a), soient de même $\mathrm{A}^1,\dots,\mathrm{A}^q$ celles de A. (Dans le cas (b), on ne considérera que $\mathrm{A}^0 = \mathrm{A}$). Soit ν_{ij} la restriction de ν à $\mathrm{A}^i \times_k \mathrm{B}^j$. Alors chacun des A^i et des B^j est irréductible ($\mathrm{VI_A}$ 2.4.1), il en est donc de même de $\mathrm{A}^0 \times_k \mathrm{B}^j$ et de $\mathrm{A}^i \times_k \mathrm{B}^0$. Puisque l'élément neutre de G appartient à A^0 et à B^0, il appartient à $\nu_{0j}(\mathrm{A}^0 \times_k \mathrm{B}^j)$ et à $\nu_{i0}(\mathrm{A}^i \times_k \mathrm{B}^0)$. Alors chacun des $\Gamma_{\mathrm{G}}(\nu_{0j})$ et des $\Gamma_{\mathrm{G}}(\nu_{i0})$ est connexe (7.2.1). De même, si u_{0j} (resp. u_{i0}) désigne l'injection de $\Gamma_{\mathrm{G}}(\nu_{0j})$ (resp. $\Gamma_{\mathrm{G}}(\nu_{i0})$) dans G, alors

$$(\mathrm{A}^0,\mathrm{B}) = \Gamma_{\mathrm{G}}((u_{0j})_{j=0}^p) \qquad \text{et} \qquad (\mathrm{A},\mathrm{B}^0) = \Gamma_{\mathrm{G}}((u_{i0})_{i=0}^q)$$

sont connexes. De plus, on déduit aisément de 7.4 et des constructions précédentes, qu'il existe un indice r tel que $(\mathrm{A}^0,\mathrm{B})$ et $(\mathrm{A},\mathrm{B}^0)$ soient inclus dans $\nu^r((\mathrm{A} \times_k \mathrm{B})^r)$. Dans le cas b), on a $(\mathrm{A},\mathrm{B}) = (\mathrm{A}^0,\mathrm{B})$, et on a terminé.

Plaçons-nous maintenant dans le cas (a). [80] On sait déjà que $(\mathrm{A}^0,\mathrm{B})$ et $(\mathrm{A},\mathrm{B}^0)$ sont des sous-k-groupes de G lisses et connexes, donc de type fini (cf. $\mathrm{VI_A}$, 2.4). D'autre part, comme A^0 est un sous-groupe caractéristique de A (cf. $\mathrm{VI_A}$, 2.6.5), c'est un sous-groupe invariant de G et donc, d'après 7.3 (v), $(\mathrm{A}^0,\mathrm{B})$ est un sous-groupe invariant de G, et de même pour $(\mathrm{A},\mathrm{B}^0)$. Donc, d'après 7.1.1, le sous-groupe **372**
H de G engendré par $(\mathrm{A},\mathrm{B}^0)$ et $(\mathrm{A}^0,\mathrm{B})$ n'est autre que $(\mathrm{A},\mathrm{B}^0)\cdot(\mathrm{A}^0,\mathrm{B})$. En particulier, on a donc $\mathrm{H} \subset \nu^{2r}((\mathrm{A} \times_k \mathrm{B})^{2r})$.

Étant donnée une partie X de G stable pour la loi de groupe (cf. 3.0), nous noterons X_0 le groupe des k-points de G appartenant à X. Posons $\Gamma' = \bigcup_{q\geqslant 1} \nu^q((\mathrm{A} \times_k \mathrm{B})^q)$. Alors, d'après la proposition 7.9 ci-dessous, on a :

$$(\mathrm{A}^0,\mathrm{B})_0 = (\mathrm{A}^0_0,\mathrm{B}_0), \qquad (\mathrm{A},\mathrm{B}^0)_0 = (\mathrm{A}_0,\mathrm{B}^0_0) \qquad \text{et} \qquad \Gamma'_0 = (\mathrm{A}_0,\mathrm{B}_0),$$

si bien que $\mathrm{H}_0 = (\mathrm{A}^0_0,\mathrm{B}_0)\cdot(\mathrm{A}_0,\mathrm{B}^0_0)$ est d'indice fini dans Γ'_0 (*Bible*, Exp. 3, Appendice) puisque A_0 et B_0 sont invariants, et que A^0_0 (resp. B^0_0) est d'indice fini dans A_0 (resp. B_0). Nous sommes alors dans les conditions du lemme 7.7 : puisque $\mathrm{H} \subset \nu^{2r}((\mathrm{A} \times_k \mathrm{B})^{2r})$, il existe un entier m tel que $\nu^{2rm}((\mathrm{A} \times_k \mathrm{B})^{2rm}) = (\mathrm{A},\mathrm{B})$, et il existe une suite finie $a_1,\dots,a_n$ de k-points de G telle que : $(\mathrm{A},\mathrm{B}) = a_1\mathrm{H} \cup \cdots \cup a_n\mathrm{H}$. Alors, puisque H est de type fini sur k, chacun des $a_i\mathrm{H}$ est quasi-compact, donc leur réunion (A,B) est quasi-compacte, donc de type fini sur k. Puisque H est irréductible, il en est de même de chacun des $a_i\mathrm{H}$ et puisque $e \in \mathrm{H}$, il est clair que $\mathrm{H} = (\mathrm{A},\mathrm{B})^0$.

[80] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit, en tenant compte de l'ajout 7.1.1.

Proposition 7.9. — *Soient k un corps* algébriquement clos, G *un k-groupe* localement de type fini.

(i) *Soient* A *et* B *deux parties* ind-constructibles *de* G. *Notons* A_0 *l'ensemble des points rationnels de* G *appartenant à* A. *Alors* $(\mathrm{A}\cdot\mathrm{B})_0 = \mathrm{A}_0\cdot\mathrm{B}_0$, *le second produit étant pris dans le groupe* $\mathrm{G}(k)$.

(ii) *Soient* X *un k-schéma* géométriquement réduit et localement de type fini, *et* $f : \mathrm{X}\to\mathrm{G}$ *un k-morphisme. Posons* $\Gamma'_{\mathrm{G}}(f) = \bigcup_{n\geqslant 1} f^n(\mathrm{X}^n)$. *Alors* $\Gamma'_{\mathrm{G}}(f)_0$ *est le sous-groupe de* $\mathrm{G}(k)$ *engendré par* $f(\mathrm{X})_0$.

373 (iii) *En particulier, soient* A *et* B *deux sous-schémas en groupes* lisses *de* G ; *posons* $\Gamma' = \bigcup_{n\geqslant 1}\nu^n(\mathrm{A}\times_k\mathrm{B})^n$ (notations de 7.2.2). *Alors* Γ'_0 *est le groupe des commutateurs de* $\mathrm{A}(k)$ *et* $\mathrm{B}(k)$ *dans* $\mathrm{G}(k)$.

Démontrons (i). Il est clair que $\mathrm{A}_0\cdot\mathrm{B}_0\subset(\mathrm{A}\cdot\mathrm{B})_0$. Réciproquement, soit $z\in(\mathrm{A}\cdot\mathrm{B})_0$. Alors $\mu^{-1}(z)$ est un fermé de $\mathrm{G}\times_k\mathrm{G}$, et $\mathrm{A}\times_k\mathrm{B}$ (cf. 3.0) est une partie ind-constructible de $\mathrm{G}\times_k\mathrm{G}$, si bien que $\mu^{-1}(z)\cap(\mathrm{A}\times_k\mathrm{B})$ est une partie ind-constructible non vide de $\mathrm{G}\times_k\mathrm{G}$; d'après EGA IV_3, 10.4.8, elle contient donc un point rationnel de $\mathrm{G}\times_k\mathrm{G}$, dont les projections x et y sont des points rationnels de G tels que $x\in\mathrm{A}$, $y\in\mathrm{B}$ et $x\cdot y = z$, si bien que $(\mathrm{A},\mathrm{B})_0 = \mathrm{A}_0\cdot\mathrm{B}_0$.

Pour montrer (ii), remarquons que, f^n étant localement de type fini, $f^n(\mathrm{X}^n)$ est une partie ind-constructible de G (EGA IV_4, 1.9.5 (viii)). L'assertion (i) permet alors de montrer par récurrence que, si on pose $\mathrm{A} = f(\mathrm{X})_0$, on a : $f^n(\mathrm{X}^n)_0 = (\mathrm{A}\cup\mathrm{A}^{-1})^n$, et par conséquent,

$$\Gamma'_{\mathrm{G}}(f)_0 = \bigcup_{n\geqslant 1} f^n(\mathrm{X}^n)_0 = \bigcup_{n\geqslant 1}(\mathrm{A}\cup\mathrm{A}^{-1})^n,$$

qui est le sous-groupe de $\mathrm{G}(k)$ engendré par $\mathrm{A} = f(\mathrm{X})_0$.

Enfin, (iii) résulte de (ii) et des définitions.

Corollaire 7.10. — *Sous les conditions de* 7.8, *si k est algébriquement clos, alors* $(\mathrm{A},\mathrm{B})(k)$ *est le sous-groupe des commutateurs de* $\mathrm{A}(k)$ *et* $\mathrm{B}(k)$ *dans* $\mathrm{G}(k)$.

En effet, il suffit d'appliquer 7.9 (iii), 7.8 et 7.6.

8. Schémas en groupes résolubles ou nilpotents

8.1. Soit $\mathscr{C}$ une catégorie munie d'une topologie $\mathscr{T}$ (cf. IV § 4). Pour tout préfaisceau P sur $\mathscr{C}$, on notera $\mathrm{P}^\flat$ le faisceau associé.

Soient G un préfaisceau en groupes sur $\mathscr{C}$, A et B deux sous-préfaisceaux en groupes de G, et soit $\underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A},\mathrm{B})$ le préfaisceau en groupes des commutateurs de A et B dans G ; c.-à-d., pour tout $\mathrm{S}\in\mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $\underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A},\mathrm{B})(\mathrm{S})$ est le sous-groupe de $\mathrm{G}(\mathrm{S})$ engendré
374 par les commutateurs $aba^{-1}b^{-1}$, avec $a\in\mathrm{A}(\mathrm{S})$ et $b\in\mathrm{B}(\mathrm{S})$. On note

$$\underline{\mathrm{Comm}}_{\mathscr{T}}(\mathrm{A},\mathrm{B}) = \underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A},\mathrm{B})^\flat.$$

On aura besoin, dans la démonstration de 8.2, des résultats suivants. [81]

Lemme 8.1.1. — *Soient* A ⊂ G *des* faisceaux *en groupes, avec* A invariant *dans* G.

(i) $\underline{\mathrm{Comm}}_{\mathcal{T}}(\mathrm{G},\mathrm{A})$ *est le plus petit sous-faisceau en groupes invariant* C *de* G *tel que le faisceau* $(\mathrm{A}/\mathrm{C})^\flat$*, associé au préfaisceau quotient* A/C*, soit* central dans $(\mathrm{G}/\mathrm{C})^\flat$.

(ii) *En particulier,* $\underline{\mathrm{Comm}}_{\mathcal{T}}(\mathrm{G},\mathrm{G})$ *est le plus petit sous-faisceau en groupes invariant* C *de* G *tel que le faisceau quotient* $(\mathrm{G}/\mathrm{C})^\flat$*, soit* commutatif.

Évidemment, (ii) est le cas particulier A = G de (i), donc il suffit de montrer (i). Soit C un sous-faisceau en groupes de A, invariant dans G, et tel que le faisceau quotient $(\mathrm{A}/\mathrm{C})^\flat$ soit *central dans* $(\mathrm{G}/\mathrm{C})^\flat$. D'après le lemme IV 4.4.8.1, les préfaisceaux A/C et G/C sont *séparés*, et donc, d'après IV 4.3.11, tous les morphismes dans le diagramme ci-dessous sont des monomorphismes :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{A}/\mathrm{C} & \hookrightarrow & \mathrm{G}/\mathrm{C} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\mathrm{A}/\mathrm{C})^\flat & \hookrightarrow & (\mathrm{G}/\mathrm{C})^\flat \end{array}$$

Comme $(\mathrm{A}/\mathrm{C})^\flat$ est central dans $(\mathrm{G}/\mathrm{C})^\flat$, alors A/C est central dans G/C, d'où $\underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{G},\mathrm{A}) \subset \mathrm{C}$, et donc C contient $\underline{\mathrm{Comm}}_{\mathcal{T}}(\mathrm{G},\mathrm{A})$, d'après IV 4.3.12.

Réciproquement, $\underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{G},\mathrm{A})$ est un sous-préfaisceau en groupes de A, invariant dans G, et séparé (cf. IV 4.3.1, N.D.E. (24)), donc, d'après IV 4.4.8.2 (i) et IV 4.3.11, $\mathrm{C} = \underline{\mathrm{Comm}}_{\mathcal{T}}(\mathrm{G},\mathrm{A})$ est un sous-faisceau en groupes de A, invariant dans G et contenant $\underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{G},\mathrm{A})$. Par conséquent, le préfaisceau A/C est central dans G/C et donc, d'après IV 4.4.8.2 (ii), $(\mathrm{A}/\mathrm{C})^\flat$ est central dans $(\mathrm{G}/\mathrm{C})^\flat$. Ceci prouve le lemme 8.1.1.

Lemme 8.1.2. — *Soient* G *un faisceau en groupes,* A, B *deux sous-préfaisceaux en groupes de* G.

(i) *Le morphisme* $\tau : \underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A},\mathrm{B}) \to \underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A}^\flat,\mathrm{B}^\flat)$ *est un* monomorphisme couvrant.

(ii) *Par conséquent, on a un isomorphisme*

$$\underline{\mathrm{Comm}}_{\mathcal{T}}(\mathrm{A},\mathrm{B}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Comm}}_{\mathcal{T}}(\mathrm{A}^\flat,\mathrm{B}^\flat).$$

Démonstration. (i) Comme A (resp. B) est un sous-préfaisceau de G, alors $\mathrm{A}^\flat$ (resp. $\mathrm{B}^\flat$) est un sous-préfaisceau de G contenant A (resp. B), et il en résulte que τ est un monomorphisme.

Montrons que τ est couvrant. Soient $\mathrm{S} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et $g \in \underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A}^\flat,\mathrm{B}^\flat)(\mathrm{S})$. Alors, il existe un entier $n \geqslant 1$ et, pour $i = 1,\dots,n$, des éléments $a'_i \in \mathrm{A}^\flat(\mathrm{S})$, $b'_i \in \mathrm{B}^\flat(\mathrm{S})$, et $\varepsilon_i \in \{\pm 1\}$, tels que

$$g = (a'_1, b'_1)^{\varepsilon_1} \cdots (a'_n, b'_n)^{\varepsilon_n},$$

[81] N.D.E. : Ces résultats sont signalés sans démonstration dans l'original ; on les a mis en évidence sous la forme des lemmes 8.1.1 et 8.1.2, et l'on a détaillé les démonstrations.

où (a, b) désigne le commutateur $aba^{-1}b^{-1}$, et il existe un raffinement R de S tel que $a'_i \in \mathrm{A}(\mathrm{R})$ et $b'_i \in \mathrm{B}(\mathrm{R})$ pour tout i. Alors, g est le morphisme composé

$$\mathrm{R} \xrightarrow{(a'_1,\dots,b'_n)} (\mathrm{A}\times\mathrm{B})^n \xrightarrow{\Phi^{\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n}} \underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A},\mathrm{B}),$$

où $\Phi = \Phi^{\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n}$ est le morphisme défini ensemblistement par :

$$\Phi(a_1, b_1, \dots, a_n, b_n) = (a_1, b_1)^{\varepsilon_1} \cdots (a_n, b_n)^{\varepsilon_n},$$

pour tout $\mathrm{T} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ et $a_i \in \mathrm{A}(\mathrm{T})$, $b_i \in \mathrm{B}(\mathrm{T})$. Ceci montre que $g \in \underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A},\mathrm{B})(\mathrm{R})$ et il en résulte, comme dans la démonstration de IV 4.3.11 (i), que $\underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A},\mathrm{B}) \to \underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A}^\flat,\mathrm{B}^\flat)$ est couvrant.

Comme $\underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A}^\flat,\mathrm{B}^\flat) \to \underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A}^\flat,\mathrm{B}^\flat)^\flat$ est aussi un monomorphisme couvrant (IV 4.3.11 (iv)), il en est de même de $\underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A},\mathrm{B}) \to \underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A}^\flat,\mathrm{B}^\flat)^\flat$ et donc, d'après IV 4.3.12, on obtient un isomorphisme :

$$\underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A},\mathrm{B})^\flat \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{A}^\flat,\mathrm{B}^\flat)^\flat.$$

Ceci prouve le lemme 8.1.2.

Proposition 8.2. — *Soient $\mathscr{C}$ une catégorie, $\mathcal{T}$ une topologie sur $\mathscr{C}$, G un faisceau en groupes sur $\mathscr{C}$, n un entier $\geqslant 0$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Si on pose :* $\mathrm{K}_0 = \mathrm{G}$, *et pour* $p \geqslant 1$, $\mathrm{K}_p = \underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{K}_{p-1},\mathrm{K}_{p-1})$ (*resp.* $\mathrm{K}_p = \underline{\mathrm{Comm}}(\mathrm{G},\mathrm{K}_{p-1})$), *alors* K_n *est le préfaisceau en groupes unité.*

(ii) *Si on pose* $\mathrm{K}'_0 = \mathrm{G}$, *et pour* $p \geqslant 1$, $\mathrm{K}'_p = \underline{\mathrm{Comm}}_{\mathcal{T}}(\mathrm{K}'_{p-1},\mathrm{K}'_{p-1})$ (*resp.* $\mathrm{K}'_p = \underline{\mathrm{Comm}}_{\mathcal{T}}(\mathrm{G},\mathrm{K}'_{p-1})$), *alors* K'_n *est le faisceau en groupes unité.*

(iii) *Il existe une suite* $\mathrm{G} = \mathrm{H}_0 \supset \mathrm{H}_1 \supset \cdots \supset \mathrm{H}_n$ *de sous-faisceaux* invariants *de* G, *telle que, quel que soit i, le faisceau quotient* $\mathrm{H}_i/\mathrm{H}_{i+1}$ *soit commutatif* (*resp. central dans* $\mathrm{G}/\mathrm{H}_{i+1}$), *et que* H_n *soit le faisceau unité.*

Il est clair que $\mathrm{K}_n \subset \mathrm{K}'_n$; par conséquent (ii) entraîne (i). Montrons que (i) entraîne (ii). On a $\mathrm{K}'_1 = \underline{\mathrm{Comm}}_{\mathcal{T}}(\mathrm{G},\mathrm{G}) = \mathrm{K}_1^\flat$, et on déduit par récurrence du lemme 8.1.2 que $\mathrm{K}'_p = \mathrm{K}_p^\flat$ pour tout p. Par conséquent, si K_n est le préfaisceau unité, alors $\mathrm{K}'_n = \mathrm{K}_n^\flat$ est le faisceau unité.

Enfin les conditions (ii) et (iii) sont équivalentes d'après le lemme 8.1.1.

375 ***Définition 8.2.1***. — Lorsque ces conditions sont satisfaites, le faisceau G est dit *résoluble de classe n* (resp. *nilpotent de classe n*). Lorsqu'il existe un entier n tel que ces conditions soient satisfaites, on dit que G est *résoluble* (resp. *nilpotent*).

On notera que, d'après la condition (i), ceci ne dépend pas de la topologie $\mathcal{T}$.

Proposition 8.3. — *Soient k un corps,* S *un k-schéma non vide, Ω une extension* algébriquement close *de k,* G *un k-groupe* lisse de type fini. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *est résoluble de classe n (resp. nilpotent de classe n).*

(ii) $\mathrm{G} \times_k \mathrm{S}$ *est résoluble de classe n (resp. nilpotent de classe n).*

(iii) *Le groupe* $\mathrm{G}(\Omega)$ *est résoluble de classe n (resp. nilpotent de classe n).*

(iv) *Si on pose* $\mathrm{K}_0 = \mathrm{G}$ *et si on considère, pour* $p \geqslant 1$*, les* k-groupes $\mathrm{K}_p = (\mathrm{K}_{p-1}, \mathrm{K}_{p-1})$ (*resp.* $\mathrm{K}_p = (\mathrm{G}, \mathrm{K}_{p-1})$) (*cf.* 7.2.2)*, alors* K_n *est le* k*-groupe unité.*

L'équivalence des conditions (i) et (ii) résulte de la proposition 8.2, étant donné que la formation du préfaisceau en groupes des commutateurs commute aux changements de base (IV 4.1.3).

L'équivalence de (i) et (iv) résulte de ce que, d'après 7.8, le k-groupe $\mathrm{K}_p = (\mathrm{K}_{p-1}, \mathrm{K}_{p-1})$ (resp. $\mathrm{K}_p = (\mathrm{G}, \mathrm{K}_{p-1})$) représente le *faisceau* $\underline{\mathrm{Comm}}_{\mathcal{T}}(\mathrm{K}_{p-1}, \mathrm{K}_{p-1})$ (resp. $\underline{\mathrm{Comm}}_{\mathcal{T}}(\mathrm{G}, \mathrm{K}_{p-1})$), où $\mathcal{T}$ est la topologie (fppf) (ou (fpqc)).

Pour montrer que les conditions (iii) et (iv) sont équivalentes, on peut supposer que $k = \Omega$, et alors l'équivalence des conditions (iii) et (iv) résulte de 7.10.

Proposition 8.4. — *Soit* G *un* S*-groupe* de présentation finie*, tel que pour tout* $s \in \mathrm{S}$, G_s *soit* lisse *sur* $\kappa(s)$*. Soit* T *l'ensemble des* $s \in \mathrm{S}$ *tels que* G_s *soit* résoluble (*resp.* nilpotent)*.*

(i) *Alors* T *est* localement constructible *dans* S*.*

(ii) *Si on suppose de plus* G plat et séparé *sur* S (*i.e. lorsque* G *est* lisse*,* quasi-compact et séparé *sur* S)*, alors* T *est* fermé *dans* S*.*

Il est clair qu'on peut supposer S affine d'anneau A. Il existe alors, d'après 10.1 et 10.10 b), (*) un sous-anneau noethérien A' de A et un A'-groupe de type fini G' tel que $\mathrm{G}' \otimes_{\mathrm{A}'} \mathrm{A}$ soit isomorphe à G. D'après EGA IV_3, 11.2.6 et 8.10.5 [82], si G est plat et séparé sur S, on peut supposer G' plat et séparé sur $\mathrm{S}' = \operatorname{Spec} \mathrm{A}'$. [83] Comme G est de présentation finie sur S, alors (EGA IV_3, 9.7.7) l'ensemble des $s \in \mathrm{S}$ tels que G_s soit géométriquement réduit (ou, ce qui revient au même, *lisse* sur $\kappa(s)$) est localement constructible. Donc, d'après EGA IV_3, 9.3.3, on peut supposer que, pour tout $s' \in \mathrm{S}'$, $\mathrm{G}'_{s'}$ est lisse sur $\kappa(s')$. D'autre part, si s' désigne l'image de s dans S', on a : $\mathrm{G}'_{s'} \otimes_{\kappa(s')} \kappa(s) \simeq \mathrm{G}_s$. Donc, d'après 8.3, pour que G_s soit résoluble (resp. nilpotent), il faut et il suffit qu'il en soit de même de $\mathrm{G}'_{s'}$. Nous somme donc ramenés au cas où S est un schéma affine noethérien. **376**

Montrons alors que T est constructible. En appliquant le critère (EGA 0_{III}, 9.2.3), on voit, en raisonnant comme précédemment, qu'on est ramené à montrer que, dans le cas où S est noethérien et *intègre*, T ou $\mathrm{S} - \mathrm{T}$ contient un ouvert non vide de S.

Supposons donc S intègre et noethérien, de point générique η. Posons, quel que soit $s \in \mathrm{S}$, $\mathrm{K}^0_s = \mathrm{G}_s$, et $\mathrm{K}^p_s = (\mathrm{K}^{p-1}_s, \mathrm{K}^{p-1}_s)$ (resp. $\mathrm{K}^p_s = (\mathrm{G}, \mathrm{K}^{p-1}_s)$). Montrons d'abord que la suite des sous-schémas fermés K^p_η est stationnaire. Il résulte de 7.3 (v) que chacun des K^p_η est *invariant*, donc la suite des K^p_η est décroissante ; cette suite est alors stationnaire puisque G_η est noethérien ; il existe donc un entier n tel que, pour tout $p \geqslant n$, on ait : $\mathrm{K}^p_\eta = \mathrm{K}^n_\eta$.

D'autre part, d'après 10.12.1 et 10.13, il existe un ouvert non vide S' de S et **377**

(*) Nous nous servirons au cours de cette démonstration de résultats établis au numéro 10, qui ne dépendent, pas plus que le numéro 9, du présent n°8.

[82] N.D.E. : On a corrigé 10.8.5 en 8.10.5.

[83] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

un S′-groupe *de présentation finie* D tel que pour tout $s \in S'$, on ait $D_s = K_s^n$ et $(D_s, D_s) = D_s$ (resp. $(G_s, D_s) = D_s$). Nous pouvons supposer que $S' = S$. Alors, quel que soit $s \in S$, et quel que soit $p \geqslant n$, on a $D_s = K_s^p$, si bien que G_s est résoluble (resp. nilpotent) si et seulement si D_s est isomorphe au $\kappa(s)$-groupe unité.

Mais d'après EGA IV_3, 9.6.1 (xi), l'ensemble des $s \in S$ tels que le morphisme structural $D_s \to \operatorname{Spec}\kappa(s)$ soit un isomorphisme est constructible, [(84)] donc ou bien est rare, ou bien contient un ouvert non vide de S. On a donc obtenu que T est localement constructible.

Montrons que si, de plus, G est plat et séparé sur S, alors T est fermé. Puisque T est localement constructible, pour que T soit fermé, il faut et il suffit que T soit stable par spécialisation (cf. EGA IV_1, 1.10.1).

Soient donc $s \in S$ et s' une spécialisation de s dans S. Puisqu'on s'est ramené au cas où S est noethérien, alors, d'après EGA II, 7.1.9, il existe un anneau de valuation discrète A et un morphisme $\operatorname{Spec}(A) \to S$ tel que s (resp. s') soit l'image du point générique α (resp. du point fermé a) de $\operatorname{Spec}(A)$. Il suffit alors de montrer que si on pose $G' = G \otimes_S A$, et si G'_α est résoluble (resp. nilpotent), il en est de même de G'_a. Remarquons que, puisque G est plat et séparé sur S, G'_α est plat et séparé sur A, de sorte qu'on est ramené au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète A.

Alors, puisque G_α est supposé résoluble (resp. nilpotent), il existe un entier q tel que K_α^q (avec les notations introduites précédemment) soit isomorphe au $\kappa(\alpha)$-groupe unité. Pour tout n, notons $\overline{K_\alpha^n}$ l'adhérence schématique (au sens de EGA IV_2, 2.8.5) de K_α^n dans G. Montrons, par récurrence sur p, que $(\overline{K_\alpha^p})_a \supset K_a^p$. Notons d'abord que,
378 puisque G est *plat* sur A, alors $\overline{G_\alpha}$ est égal à G (EGA IV_2, 2.8.5), donc $(\overline{K_\alpha^0})_a = K_a^0$.

Soit $p \geqslant 0$. Supposons avoir établi que $K_a^p \subset (\overline{K_\alpha^p})_a$, et notons ν_a, ν_α, $\overline{\nu}$, $\overline{\nu}_a$ les morphismes suivants, définis comme dans 7.2.2 :

cas *résoluble*		cas *nilpotent*
$\nu_a : K_a^p \times_{\kappa(a)} K_a^p \to G_a,$	resp.	$G_a \times_{\kappa(a)} K_a^p \to G_a,$
$\nu_\alpha : K_\alpha^p \times_{\kappa(\alpha)} K_\alpha^p \to G_\alpha$	resp.	$G_\alpha \times_{\kappa(\alpha)} K_\alpha^p \to G_\alpha,$
$\overline{\nu} : \overline{K_\alpha^p} \times_A \overline{K_\alpha^p} \to G,$	resp.	$G \times_A \overline{K_\alpha^p} \to G,$
$\overline{\nu}_a : (\overline{K_\alpha^p})_a \times_{\kappa(a)} (\overline{K_\alpha^p})_a \to G_a,$	resp.	$G_a \times_{\kappa(a)} (\overline{K_\alpha^p})_a \to G_a.$

Puisque ν_α se factorise à travers K_α^{p+1}, alors $\overline{\nu}$ se factorise à travers $\overline{K_\alpha^{p+1}}$, qui est évidemment un sous-schéma en groupes de G, donc $\overline{K_\alpha^{p+1}}$ contient $\Gamma_G(\overline{\nu})$. D'après 7.1 (iii), on a $\Gamma_G(\overline{\nu})_a = \Gamma_{G_a}(\overline{\nu}_a)$; et, d'après l'hypothèse de récurrence, on a :

$$K_a^p \underset{\kappa(a)}{\times} K_a^p \subset (\overline{K_\alpha^p})_a \underset{\kappa(a)}{\times} (\overline{K_\alpha^p})_a \qquad \text{resp.} \qquad G_a \underset{\kappa(a)}{\times} K_a^p \subset G_a \underset{\kappa(a)}{\times} (\overline{K_\alpha^p})_a,$$

si bien que $K_a^{p+1} = \Gamma_{G_a}(\nu_a) \subset \Gamma_{G_a}(\overline{\nu}_a) = \Gamma_G(\overline{\nu})_a \subset (\overline{K_\alpha^{p+1}})_a$.

(84) N.D.E. : Compte tenu du fait que S est supposé affine, donc quasi-compact et quasi-séparé (cf. EGA 0_{III}, 9.1.12).

Mais puisque K_α^q est isomorphe au $\kappa(\alpha)$-groupe unité, et que le A-groupe unité est plat sur A et est isomorphe à un sous-schéma fermé de G (puisque G est *séparé* sur A, cf. 5.1), il résulte de EGA IV_2, 2.8.5 que l'adhérence schématique $\overline{\mathrm{K}_\alpha^q}$ est isomorphe au A-groupe unité. Comme on vient de voir que $\mathrm{K}_a^q \subset (\overline{\mathrm{K}_\alpha^q})_a$, ceci entraîne que K_a^q est isomorphe au $\kappa(a)$-groupe unité, si bien que G_a est résoluble (resp. nilpotent).

9. Faisceaux quotients

Le présent numéro se borne pour l'essentiel à un rappel dans le cas particulier d'espaces homogènes de groupes, de faits généraux bien connus sur le passage au quotient par des relations d'équivalences plates (cf. Exp. IV).

Définition 9.1. — Étant donné un *monomorphisme* $u : \mathrm{G}' \to \mathrm{G}$ de S-groupes, on note G/G' (resp. $\mathrm{G}'\backslash\mathrm{G}$) et on appelle *faisceau quotient à droite* (resp. *à gauche*) *de* G *par* G' le faisceau (pour la topologie (fpqc)) quotient de G par la relation d'équivalence définie par le monomorphisme : **379**

$$\mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{G}' \xrightarrow{\delta\circ(\mathrm{id}_\mathrm{G}\times u)} \mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{G} \qquad (\text{resp. } \mathrm{G}' \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{G} \xrightarrow{\gamma\circ(u\times\mathrm{id}_\mathrm{G})} \mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{G}),$$

où δ (resp. γ) désigne l'automorphisme de $\mathrm{G}\times_\mathrm{S}\mathrm{G}$ défini par $(g,h) \mapsto (g,gh)$ (resp. $(h,g)\mapsto(hg,g)$) pour $g,h \in \mathrm{G}(\mathrm{T})$.

Proposition 9.2. — *Soit* $u : \mathrm{G}' \to \mathrm{G}$ *un* monomorphisme *de* S*-groupes. Supposons que* G/G' *soit* représentable *par un* S*-schéma* G''*. Alors :*

(i) *Le morphisme canonique* $p : \mathrm{G} \to \mathrm{G}''$ *est* couvrant *pour la topologie* (fpqc).

(ii) *Si on pose* $\varepsilon'' = p\circ\varepsilon$ (*ce morphisme s'appelle* section unité de G'')*, les diagrammes suivants sont cartésiens :*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G}\times_\mathrm{S}\mathrm{G}' & \xrightarrow{\mu\circ(\mathrm{id}_\mathrm{G}\times u)} & \mathrm{G} \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathrm{G} & \xrightarrow{p} & \mathrm{G}'' \end{array} \quad , \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{G}' & \xrightarrow{u} & \mathrm{G} \\ {\scriptstyle \pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathrm{S} & \xrightarrow{\varepsilon''} & \mathrm{G}'' \end{array} \quad .$$

En particulier, u est une immersion.

(iii) *Il existe sur* G'' *une structure unique de* S*-schéma à* groupe d'opérateurs *à gauche* G*, telle que p soit un morphisme de* S*-schémas à groupe d'opérateurs* G.

(iv) *Si on suppose de plus que* G' *est* invariant *dans* G*, il existe sur* G'' *une structure unique de* S-groupe *telle que p soit un morphisme de* S*-groupes.*

(v) *Soit* S_0 *un* S*-schéma ; posons* $\mathrm{G}_0 = \mathrm{G}\times_\mathrm{S}\mathrm{S}_0$*, et* $\mathrm{G}'_0 = \mathrm{G}'\times_\mathrm{S}\mathrm{S}_0$ *; alors* $\mathrm{G}_0/\mathrm{G}'_0$ *est représentable par* $\mathrm{G}''_0 = \mathrm{G}''\times_\mathrm{S}\mathrm{S}_0$. [(85)]

(vi) *Soit* $\mathscr{P}$ *une propriété pour un* S*-morphisme. Supposons* $\mathscr{P}$ stable par changement de base *; alors si* $p : \mathrm{G} \to \mathrm{G}''$ *vérifie* $\mathscr{P}$*, il en est de même du morphisme structural* $\pi' : \mathrm{G}' \to \mathrm{S}$. **380**

[(85)] N.D.E. : c.-à-d., le quotient est *universel*, cf. Exp. IV § 3.

(vii) *Soit $\mathscr{P}$ une propriété pour un* S*-morphisme. Supposons $\mathscr{P}$* de nature locale pour la topologie (fpqc) (*cf.* 2.0 *et* 2.1.2). *Alors, pour que le morphisme $p : G \to G''$ vérifie $\mathscr{P}$,* il faut et il suffit *qu'il en soit de même de $\pi' : G' \to S'$.*

(viii) *Soit $\mathscr{P}$ une propriété pour un* S*-morphisme ; supposons $\mathscr{P}$* de nature locale pour la topologie (fpqc)*, et* stable par composition *; alors, si les morphismes structuraux $G'' \to S$ et $G' \to S$ vérifient $\mathscr{P}$, il en est de même du morphisme structural $G \to S$.*

(ix) *Supposons* G réduit *; alors* G'' *est* réduit*.*

(x) *Pour que* G'' *soit* séparé *sur* S*, il faut et il suffit que u* (*ou, ce qui revient au même,* ε'') *soit une* immersion fermée*.*

(xi) *Pour que* G' *soit* plat *sur* S*, il faut et il suffit que p soit un morphisme* plat (*ou, ce qui revient au même,* fidèlement plat)*.*

Dans ce cas, pour que G'' *soit* plat *sur* S*, il faut et il suffit que* G *soit* plat *sur* S*.*

(xii) *Pour que* G' *soit* plat et localement de présentation finie *sur* S*, il faut et il suffit que $p : G \to G''$ soit* fidèlement plat et localement de présentation finie*.*

Dans ce cas, pour que G'' *soit* localement de présentation finie (*resp.* localement de type fini*,* de type fini*,* lisse*,* étale*,* non ramifié*,* localement quasi-fini*,* quasi-fini) *sur* S*, il suffit qu'il en soit de même de* G *sur* S*,* (*et la condition est également* nécessaire dans les deux premiers cas*, cf.* (viii))*.*

(xiii) *Supposons* G' plat et de présentation finie *sur* S*.*

a) *Alors p est* de présentation finie et fidèlement plat *;*

b) *de plus, pour que* G *soit* de présentation finie *sur* S*, il faut et il suffit qu'il en soit de même de* G''*.*

381 Rappelons que la relation d'équivalence considérée est effective universelle (IV 4.4.9). Alors les assertions (i), (iii), (iv), (v) et la première assertion de (ii) résultent de IV 4.4.3, 5.2.2, 5.2.4, 3.4.5 et 3.3.2 (iii). La seconde assertion de (ii) résulte de la première, comme le montre le diagramme cartésien suivant, puisque $(G \times_S G') \times_G S$ est isomorphe à G' :

$$\begin{array}{ccccc} G' & \xrightarrow{((\varepsilon\circ\pi'),\, \mathrm{id}_{G'})} & G \times_S G' & \xrightarrow{\mu\circ(\mathrm{id}_G \times u)} & G \\ \downarrow{\scriptstyle \pi'} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S & \xrightarrow{\varepsilon} & G & \xrightarrow{p} & G'' \end{array} \quad .$$

Enfin, il est clair que ε'' est une S-section de G'', donc une immersion (EGA I, 5.3.13) ; d'après le diagramme cartésien précédent, il en est de même de u, ce qui achève de montrer (ii). De plus, (vi) est une conséquence immédiate du second diagramme cartésien de (ii).

Montrons (vii). D'après (i), p est couvrant pour la topologie (fpqc) ; donc, d'après (ii), pour montrer que p vérifie $\mathscr{P}$, il suffit de montrer que la première projection $\mathrm{pr}_1 : G \times_S G' \to G$ vérifie $\mathscr{P}$, ce qui résulte de ce que $\mathscr{P}$ est stable par changement de base, puisque pr_1 provient de π' par changement de base.

Il est clair que (viii) résulte de (vii), car $\pi = \pi'' \circ p$, où $\pi'' : G'' \to S$ désigne le morphisme structural.

Montrons (ix). D'après (i), p est un épimorphisme ; puisque G est réduit, p se factorise à travers l'immersion $G''_{\text{réd}} \to G''$, qui est donc aussi un épimorphisme, donc un isomorphisme (IV 4.4.4).

Montrons (x). Si G'' est séparé sur S, alors ε'' est une immersion fermée, d'après EGA I, 5.4.6. D'autre part, on a vu en (ii) que ε'' est une immersion fermée si et seulement si u en est une. Enfin, si u est une immersion fermée, il en est de même de $\delta \circ (\mathrm{id}_G \times u) : G \times_S G' \to G \times_S G$; donc, d'après le lemme 9.2.1 ci-dessous, G'' est **382** séparé sur S.

L'assertion (xi) résulte de (vii) et de EGA IV_2, 2.2.13.

L'assertion (xii) résulte de (vii), de EGA IV_4, 17.7.5 et 17.7.7, et de ce que, p étant universellement ouvert, quel que soit $s \in S$, si l'espace sous-jacent à G_s est discret, il en est de même de l'espace sous-jacent à G''_s.

Enfin, l'assertion (xiii) résulte de (vii), (viii), et de EGA IV_4, 17.7.5.

Lemme 9.2.1. — *Soient* X *un* S*-schéma et* R *une relation d'équivalence définie sur* X *par le monomorphisme* $v : R \to X \times_S X$. *Supposons* R *effective. Alors :*

(i) *v est une immersion, et c'est une immersion fermée si* $Y = X/R$ *est séparé.*

(ii) *Supposons de plus que* Y *représente le faisceau* (fpqc) *quotient de* X *par* R [(86)] *et que v soit une immersion fermée. Alors* $Y = X/R$ *est* séparé *sur* S.

Rappelons (IV Déf. 3.3.2) que l'hypothèse « R effective » signifie qu'il existe un morphisme de S-schémas $p : X \to Y$ tel que le morphisme naturel $R \to X \times_Y X$ soit un *isomorphisme*. On en déduit (EGA I, 5.3.5) le diagramme cartésien suivant :

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{v} & X \times_S X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p\times p} \\ Y & \xrightarrow{\Delta_{Y/S}} & Y \times_S Y \end{array} .$$

Alors, puisque $\Delta_{Y/S}$ est une immersion (EGA I, 5.3.9), il en est de même de v. De même, si Y est séparé sur S, $\Delta_{Y/S}$ est une immersion fermée, donc il en est de même de v.

Réciproquement, supposons que v soit une immersion fermée et que Y représente le faisceau (fpqc) quotient de X par R. Alors p est couvrant pour la topologie (fpqc) (IV 4.4.3), et donc $p \times p$ l'est aussi (par changement de base, $p \times \mathrm{id}_X$ et $\mathrm{id}_Y \times p$ sont **383** couvrants, donc aussi leur composée $p \times p$). Donc, par descente (fpqc) (cf. EGA IV_2, 2.7.1), $\Delta_{Y/S}$ est une immersion fermée, i.e. Y est séparé sur S.

Remarque 9.2.2. — Sous les hypothèses générales de 9.2, si on suppose G' *plat* et *localement de présentation finie* sur S, alors p est couvrant pour la topologie (fppf)

(86) N.D.E. : Comme signalé par O. Gabber, ceci est utilisé dans la démonstration et doit être inséré dans les hypothèses.

[87], d'après 9.2 (vii), donc les assertions (vii) et (viii) de 9.2 peuvent être étendues aux propriétés $\mathscr{P}$ de nature locale pour la topologie (fppf).

Remarque 9.3. — a) La question de savoir si un quotient G/G' est ou non représentable est souvent délicate ; dans ce séminaire nous démontrons la représentabilité de certains quotients particuliers.

En général, pour pouvoir affirmer que le quotient G/G' est représentable, il ne suffit pas de supposer G et G' de présentation finie sur S et G' plat sur S. En effet, supposons de plus G lisse à fibres connexes. Dans ce cas, si G/G' est un schéma, il est *séparé*, d'après le corollaire 5.4, et donc $G' \hookrightarrow G$ est une immersion fermée, d'après 9.2 (x) ; par conséquent, si G' n'est *pas fermé* dans G, alors G/G' n'est *pas représentable*.

Pour obtenir un tel contre-exemple, on peut prendre pour S le spectre d'un anneau de valuation discrète, et poser $G = \mathbb{G}_{m,S}$. Considérons d'autre part un entier $n > 1$, *inversible* sur S ; alors $\boldsymbol{\mu}_n = \mathrm{Ker}(G \xrightarrow{n} G)$ est un sous-groupe fermé de G étale sur S (cf. VII_A [88]). Soit G' le sous-groupe ouvert de $\boldsymbol{\mu}_n$ obtenu en ôtant de $\boldsymbol{\mu}_n$ la partie fermée de la fibre fermée de $\boldsymbol{\mu}_n$ complémentaire de l'origine. Alors G' n'est pas fermé dans G, donc G/G' n'est pas représentable. (On peut aussi fabriquer de tels exemples où G' est lisse à fibres connexes.)

b) Il n'est pas exclu que G/G' soit représentable en revanche, lorsque G et G' sont
384 *de présentation finie* sur S, et que G' est *plat* sur S et *fermé* dans G [(*) (89)]. Sous ces hypothèses, on sait que G/G' est représentable dans les cas particuliers suivants :

1° – S est le spectre d'un anneau artinien (cf. VI_A 3.2 et 3.3.2).

2° – G' est propre sur S et G quasi-projectif sur S (cf. V 7.1).

3° – S est localement noethérien de dimension 1 (cf. [**An73**], Th. 4.C).

10. Passage à la limite projective dans les schémas en groupes et les schémas à groupe d'opérateurs

10.0. Rappelons le résultat essentiel de EGA IV_3, § 8.8. Soit donnée la situation suivante : S_0 un schéma *quasi-compact et quasi-séparé*, I un ensemble préordonné filtrant croissant, $(\mathscr{A}_i)_{i\in I}$ un système inductif de $\mathscr{O}_{S_0}$-algèbres commutatives quasi-cohérentes, $\mathscr{A} = \varinjlim \mathscr{A}_i$, $S_i = \mathrm{Spec}\,\mathscr{A}_i$ pour $i \in I$, et $S = \mathrm{Spec}\,\mathscr{A}$ [90], alors la catégorie des S-schémas *de présentation finie* est déterminée à équivalence près par la donnée des catégories des S_i-schémas de présentation finie, des foncteurs entre ces catégories $\rho_{ji} : X_i \mapsto X_i \times_{S_i} S_j$ pour $i \leqslant j$, et isomorphismes de transitivité $\rho_{kj} \circ \rho_{ji} \xrightarrow{\sim} \rho_{ki}$.

(*) C'est trop optimiste, comme le montre M. Raynaud dans sa thèse (*loc. cit.* X 14).

[87] N.D.E. : On a corrigé (fpqc) en (fppf).

[88] N.D.E. : voir VII_A, 8.4 ou VIII, 2.1.

[89] N.D.E. : La remarque (∗) se réfère au contre-exemple X.14 dans [**Ray70a**]. La base y est régulière locale de dimension 2.

[90] N.D.E. : Noter que S, étant affine sur S_0, est donc quasi-compact et quasi-séparé, cf. la N.D.E. (92) plus loin.

Précisons. Étant donné $j \in \mathrm{I}$, et un S_j-schéma de présentation finie X_j, nous poserons, pour tout $i \in \mathrm{I}$ tel que $i \geqslant j$, $\mathrm{X}_i = \mathrm{X}_j \times_{\mathrm{S}_j} \mathrm{S}_i$, et $\mathrm{X} = \mathrm{X}_j \times_{\mathrm{S}_j} \mathrm{S}$. Alors (EGA IV_3, 8.8.2) :

(i) Étant donné $j \in \mathrm{I}$, et deux S_j-schémas de présentation finie X_j et Y_j, l'application canonique de $\varinjlim_{i \geqslant j} \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_i}(\mathrm{X}_i, \mathrm{Y}_i)$ dans $\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$ est bijective.

(ii) Pour tout S-schéma de présentation finie X, il existe un indice $j \in \mathrm{I}$, un S_j-schéma de présentation finie X_j et un S-isomorphisme $\mathrm{X} \xrightarrow{\sim} \mathrm{X}_j \times_{\mathrm{S}_j} \mathrm{S}$.

On en conclut (EGA IV_3, 8.8.3) que, chaque fois qu'on aura un diagramme D portant sur un nombre fini d'objets et de flèches de la catégorie des S-schémas de présentation finie, on peut trouver un indice $i \in \mathrm{I}$ et un diagramme D_i dans la catégorie des S_i-schémas de présentation finie, tels que le diagramme D provienne à isomorphisme près du diagramme D_i par changement de base $\mathrm{S} \to \mathrm{S}_i$. On peut même trouver i et D_i tels que tout carré cartésien de D provienne d'un carré cartésien de D_i. 385

10.1. De plus, un grand nombre de propriétés courantes pour un morphisme, stables par changement de base, possèdent la propriété suivante :

> Soit $u : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ un S-morphisme entre S-schémas de présentation finie, il provient par changement de base d'un S_j-morphisme $u_j : \mathrm{X}_j \to \mathrm{Y}_j$ entre S_j-schémas de présentation finie, d'après 10.0 ; alors, pour que u ait la propriété $\mathscr{P}$, il faut et il suffit qu'il existe $i \geqslant j$ tel que $u_i = u_j \times_{\mathrm{S}_j} \mathrm{S}_i$ ait la propriété $\mathscr{P}$.

Il en est ainsi dans le cas où $\mathscr{P}$ est l'une des propriétés suivantes pour un morphisme : être séparé, surjectif, radiciel, affine, quasi-affine, fini, quasi-fini, propre, projectif, quasi-projectif, un isomorphisme, un monomorphisme, une immersion, une immersion ouverte, une immersion fermée (EGA IV_3, 8.10.5), plat (EGA IV_3, 11.2.6), lisse, non ramifié ou étale (EGA IV_4, 17.7.8). [(91)]

Remarquons qu'il en est encore ainsi dans le cas où $\mathscr{P}$ est la propriété d'être *couvrant pour la topologie* (fppf) ; en effet, étant donnés deux S-schémas de présentation finie X et Y, et un S-morphisme $u : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$, il résulte de IV, 6.3.1 (i) [(92)] que, pour que u soit couvrant pour la topologie (fppf), il faut et il suffit qu'il existe un S-schéma Z et un S-morphisme $v : \mathrm{Z} \to \mathrm{Y}$ fidèlement plat et de présentation finie qui se factorise à travers u.

Le but de cette section 10 est de donner des variantes de ce genre de résultats pour la catégorie des S-groupes de présentation finie, celle des S-schémas à groupe d'opérateurs, et pour certaines propriétés pour des monomorphismes de groupes (être invariant, central à faisceau quotient représentable, etc.). 386

Les deux résultats préliminaires de ce type sont les suivants. (Dans les n°s 10.2 à 10.9 ci-dessous, on conserve les notations introduites en 10.0.)

---

(91) N.D.E. : On a rajouté le mot « plat », et corrigé 17.7.6 en 17.7.8.

(92) N.D.E. : et du fait que Y, étant de présentation finie sur S, est quasi-compact

Lemme 10.2. — *Soient* G_j *et* H_j *deux* S_j*-groupes de présentation finie ; posons, pour tout* $i \geqslant j$, $G_i = G_j \times_{S_j} S_i$, $G = G_j \times_{S_j} S$, *et définissons de même* H_i *et* H. *Alors l'application canonique ci-dessous est bijective :*

$$\varinjlim_{i \geqslant j} \mathrm{Hom}_{S_i\text{-gr.}}(G_i, H_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H).$$

Lemme 10.3. — *Soit* G *un* S*-groupe de présentation finie ; alors il existe* $j \in I$, *un* S_j*-groupe de présentation finie* G_j, *et un isomorphisme de* S*-groupes* $G \cong G_j \times_{S_j} S$.

Les assertions 10.2 et 10.3 sont des conséquences faciles de 10.0 et 10.1, compte tenu de l'interprétation [(93)] de la structure de S-groupe donnée en EGA 0_{III}, 8.2.5 et 8.2.6.

Lemme 10.4. — *Soit* $u : G \to H$ *un morphisme de* S*-groupes entre* S*-groupes de présentation finie.* D'après 10.3 et 10.2, u provient par changement de base d'un morphisme $u_j : G_j \to H_j$ entre S_j-groupes de présentation finie. *Alors, pour que* u *soit un* monomorphisme central (*resp. un* monomorphisme invariant), *il faut et il suffit qu'il existe* $i \geqslant j$ *tel que* $u_i = u_j \times_{S_j} S_i$ *ait la même propriété.*

C'est une conséquence immédiate de 10.0 et 10.1, compte-tenu de la caractérisation donnée en 6.7 des monomorphismes de groupes centraux ou invariants.

387

Corollaire 10.5. — *Soit* G_j *un* S_j*-groupe de présentation finie. Pour que* $G_j \times_{S_j} S$ *soit* commutatif, *il faut et il suffit qu'il existe* $i \geqslant j$, *tel que* $G_j \times_{S_j} S_i$ *le soit.*

En effet, il revient au même de dire qu'un S-groupe est commutatif, ou que, considéré comme sous-schéma en groupes de lui-même, il est central.

Proposition 10.6. — *Soit* G_j *un* S_j*-groupe de présentation finie,* G'_j *un sous-schéma en groupes de* G_j plat *et de présentation finie sur* S_j. *Pour que* $(G_j \times_{S_j} S)/(G'_j \times_{S_j} S)$ *soit* représentable *pour la topologie* (fpqc), *il faut et il suffit qu'il existe* $i \geqslant j$ *tel que* $(G_j \times_{S_j} S_i)/(G'_j \times_{S_j} S_i)$ *le soit.*

C'est une conséquence du lemme plus général suivant :

Lemme 10.7. — *Soient* X_j *un* S_j*-schéma de présentation finie, et* R_j *une relation d'équivalence sur* X_j plate et de présentation finie [(94)]. *Pour que le faisceau quotient* $(X_j \times_{S_j} S)/(R_j \times_{S_j} S)$ *pour la topologie* $\mathcal{T}$ = (fppf) *ou* (fpqc) *soit* représentable, *il faut et il suffit qu'il existe* $i \geqslant j$, *tel que le faisceau quotient* $(X_j \times_{S_j} S_i)/(R_j \times_{S_j} S_i)$ *pour la topologie* $\mathcal{T}$ *le soit.*

Compte tenu des énoncés de EGA IV_2, 8.8.2, 8.8.3, 8.10.5 et 11.2.6 rappelés en 10.0, ce lemme est conséquence du résultat suivant :

Lemme 10.8. — *Soit* $\mathcal{T}$ *la topologie* (fppf) *ou* (fpqc) ; *soient* X *un* S*-schéma* de pré-
388 sentation finie (*resp.* localement de présentation finie), R *une relation d'équivalence sur* X *définie par un monomorphisme* $v : R \to X \times_S X$ *tel que* $\mathrm{pr}_1 \circ v$ *soit* plat et de

(93) N.D.E. : en termes de diagrammes commutatifs de S-morphismes

(94) N.D.E. : c.-à-d., telle que le composé $R_j \hookrightarrow X_j \times_{S_j} X_j \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} X_j$ soit plat et de présentation finie.

présentation finie (*resp.* plat et localement de présentation finie). *Alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Le faisceau quotient* X/R *pour la topologie* $\mathcal{T}$ *est* représentable.

(ii) *Il existe un* S*-schéma* de présentation finie (*resp.* localement de présentation finie) Y *et un morphisme* fidèlement plat $p : X \to Y$ *tel que le diagramme*

(D)
$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1 \circ v} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_2 \circ v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow[p]{} & Y \end{array}$$

soit cartésien.

Notons d'abord que d'après IV, 3.3.2 et 4.4.3, pour que le faisceau X/R pour la topologie $\mathcal{T}$ soit représentable par Y, il faut et il suffit que le diagramme (D) soit cartésien et que p soit couvrant pour la topologie $\mathcal{T}$.

Montrons que (i) entraîne (ii). L'hypothèse (i) implique que le diagramme (D) est cartésien, donc que $\mathrm{pr}_1 \circ v$ se déduit de p par changement de base par p, et que p est couvrant pour la topologie (fpqc). Donc, par descente (fpqc) (EGA IV_2, 2.7.1), puisque $\mathrm{pr}_1 \circ v$ est fidèlement plat et (localement) de présentation finie, il en est de même de p. Alors, d'après EGA IV_4, 17.7.5, comme X est (localement) de présentation finie sur S, il en est de même de Y.

Montrons que (ii) entraîne (i). Il suffit de montrer que p est couvrant pour la topologie (fppf) ; or p est fidèlement plat par hypothèse, et est localement de présentation **389**
finie car X et Y sont localement de présentation finie sur S (EGA IV_1, 1.4.3 (v)).

Lemme 10.9. — *Soit* G_j *un* S_j*-groupe de présentation finie, et* $G = G_j \times_{S_j} S$. *Pour que* G^0 *soit* représentable, *il faut et il suffit qu'il existe* $i \geqslant j$ *tel que* $(G_i)^0 = (G_j \times_{S_j} S_i)^0$ *le soit.*

La condition est suffisante, puisque le foncteur $G \mapsto G^0$ commute au changement de base, d'après 3.3.

Réciproquement, supposons G^0 représentable. Alors, d'après 3.9, G^0 est ouvert dans G et quasi-compact sur S, donc de présentation finie sur S, puisque G l'est. Alors, d'après 10.3 et 10.1, il existe $i \geqslant j$ et un sous-schéma en groupes ouvert H_i de G_i tel que $H_i \times_{S_i} S = G^0$. Le morphisme structural $G^0 \to S$ est connexe, i.e. à fibres géométriquement connexes (VI_A 2.1.1), donc, d'après EGA IV_3, 9.3.3 et 9.7.7, quitte à augmenter i, on peut supposer que le morphisme structural $H_i \to S$ est connexe. Alors, d'après 3.10.1, l'espace sous-jacent à H_i n'est autre que $\underline{(G_i)^0}$, et donc H_i représente $(G_i)^0$.

10.10. Rappelons deux cas particuliers très utiles de la situation énoncée en 10.0 (cf. EGA IV_3, 8.1.2 a) et c)) :

a) Étant donné un point x d'un schéma X, on pose $S_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ et on considère le système projectif filtrant décroissant $(S_i)_{i\in I}$ des voisinages ouverts affines de x ; alors $S = \operatorname{Spec}\mathscr{O}_{X,x}$. En particulier, si x est le point générique d'un schéma intègre X, on trouve $S = \operatorname{Spec}\kappa(x)$.

b) On pose $S_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, et on considère la famille $(\mathscr{A}_i)_{i\in I}$ préordonnée par inclu-
390 sion des sous-$\mathbb{Z}$-algèbres de type fini de l'anneau d'un schéma affine S. Étant donné que les $\mathscr{A}_i$ sont des anneaux noethériens, cela permet dans de nombreux cas de passer du cas noethérien au cas général.

Nous allons maintenant donner deux résultats concernant le cas particulier envisagé en a). (95)

Proposition 10.11. — (96) *Soient* S *un schéma intègre de point générique* η, G (*resp.* Y, Z) *un* S*-groupe* (*resp. des* S*-schémas*) de présentation finie, $u, v, i : Y \to G$ *et* $j : Z \to G$ *des morphismes de* S*-schémas. On suppose que* $i_\eta : Y_\eta \to G_\eta$ *et* $j_\eta : Z_\eta \to G_\eta$ *sont des* immersions fermées.

Alors, il existe un ouvert non vide S′ *de* S *tel que les morphismes* $i' : Y' \to G'$ *et* $j' : Z' \to G'$ *obtenus par changement de base soient des* immersions fermées, *et que les foncteurs :*

$$\underline{\mathrm{Transp}}(u', v'), \quad \underline{\mathrm{Transp}}_{G'}(i'(Y'), j'(Z')) \quad \textit{et} \quad \underline{\mathrm{Transpstr}}_{G'}(i'(Y'), j'(Z'))$$

resp.

$$\underline{\mathrm{Centr}}(u') \qquad \textit{et} \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_{G'}\, i'(Y')$$

soient représentables *par des sous-*S′*-schémas* (*resp. sous-*S′-groupes) fermés *de* G′, de présentation finie *sur* S′.

On va appliquer les résultats de 10.1, d'abord dans la situation de 10.10 a), puis dans celle de 10.10 b). Puisque G_η, Y_η, Z_η sont *plats* sur le corps $\kappa(\eta)$, que G_η est *séparé* sur $\kappa(\eta)$ (VI_A 0.3), et que i_η, j_η sont des *immersions fermées*, alors, d'après 10.1, il existe un ouvert affine $S' = \operatorname{Spec}(A')$ de S, un sous-anneau *noethérien* A de A′, des A-schémas G_A, Y_A, Z_A, *plats et de présentation finie* sur A, et des morphismes $u_A, v_A, i_A : Y_A \to G_A$ et $j_A : Z_A \to G_A$, tels que G_A soit un A-*groupe, séparé* sur A, que i_A et j_A soient des *immersions fermées*, et que $G \times_S S' = G_A \otimes A'$, etc. Comme les foncteurs considérés pour S′ se déduisent par changement de base des foncteurs analogues pour Spec(A), il suffit d'établir le résultat pour ces derniers.

D'après EGA IV_2, 6.9.2, quitte à remplacer A par un localisé A_f (et donc S′ par l'ouvert affine S'_f), on peut supposer que G_A, Y_A, Z_A sont essentiellement libres sur A (au sens de 6.2.1). (97) Il résulte alors de 6.2.4 b) et e) que, sous les hypothèses de l'énoncé, les foncteurs considérés sont représentables par des sous-A-schémas fermés de G_A (donc de présentation finie sur A, puisque A est noethérien et G_A de présentation

(95) N.D.E. : Noter que la *démonstration* utilise aussi le cas b).

(96) N.D.E. : On a simplifié l'énoncé, et traité à part, dans le corollaire 10.11.1, le cas des sous-groupes.

(97) N.D.E. : En effet, G_A étant plat et de présentation finie sur A, il est recouvert par des ouverts affines $G_1, \ldots, G_n$ tels que chaque $\mathscr{O}(G_i)$ soit une A-algèbre plate et de présentation finie ; alors, d'après EGA IV_2, 6.9.2, il existe $f_i \in A$ tel que $\mathscr{O}(G_i)_{f_i}$ soit un module libre sur A_{f_i} ; on peut alors remplacer Spec(A) par l'ouvert affine $D(f)$, où $f = f_1 \cdots f_n$, et l'on fait de même pour Y_A et Z_A.

finie sur A), et ce sont des sous-A-groupes de G_A dans le cas de $\underline{\mathrm{Centr}}(u_A)$ et de $\underline{\mathrm{Norm}}_{G_A} i_A(Y_A)$.

Corollaire 10.11.1. — *Soient* S *un schéma* intègre *de point générique* η, G, H, K *des* S*-groupes* de présentation finie, $i : H \to G$ *et* $j : K \to G$ *deux* monomorphismes quasi-compacts *de* S*-groupes. Alors, il existe un ouvert non vide* S' *de* S *tel que les morphismes* $i' : H' \to G'$ *et* $j' : K' \to G'$ *obtenus par changement de base soient des* immersions fermées*, et que les foncteurs :*

$$\underline{\mathrm{Transp}}_{G'}(H', K') \text{ et } \underline{\mathrm{Transpstr}}_{G'}(H', K') \qquad \Big(\textit{resp.} \quad \underline{\mathrm{Centr}}_{G'} H' \textit{ et } \underline{\mathrm{Norm}}_{G'} H'\Big)$$

soient représentables *par des sous-*S′*-schémas* (*resp. sous-*S′-groupes) fermés *de* G′, de présentation finie *sur* S′. **391**

Ceci découle de la proposition précédente car, d'après 1.4.2, les hypothèses entraînent que i_η et j_η sont des immersions fermées.

Proposition 10.12. — *Soient* S *un schéma* intègre, G *un* S*-groupe* de présentation finie, A *et* B *deux sous-schémas en groupes de* G, de présentation finie sur S et à fibre générique lisse. *Supposons de plus vérifiée l'une des conditions suivantes :*

a) A *est à* fibre générique connexe,

b) A *et* B *sont* invariants *dans* G.

Alors, il existe un ouvert non vide S' *de* S *et un sous-schéma en groupes* fermé D' *de* $G' = G|_{S'}$, de présentation finie sur S', à fibres lisses, *qui représente le faisceau* (fppf) *associé au préfaisceau en groupes des commutateurs de* $A' = A|_{S'}$ *et* $B' = B|_{S'}$ *dans* G', *et* D' *est* à fibres connexes *dans le cas* (a), *et* invariant *dans* G' *dans le cas* (b).

En particulier, pour tout $s \in S'$, *on a* $D'_s = (A_s, B_s)$ *avec les notations de* 7.2.2.

Soit η le point générique de S ; posons $H_\eta = (A_\eta, B_\eta)$. Comme A_η et B_η sont **392**
lisses, alors, d'après 7.8 dans le cas (a), et 7.3 (v) dans le cas (b), H_η est connexe (resp. invariant dans G_η).

On est dans la situation de 10.0 correspondant à 10.10 (a) ; donc, d'après 10.3 et 10.1, il existe un ouvert non vide S' de S et un sous-S'-schéma en groupes D' de présentation finie et fermé dans G', tel que $D'_\eta = D' \otimes_{S'} \kappa(\eta)$ égale H_η. De plus, d'après EGA IV_3, 9.7.7 et 9.3.3, on peut supposer que D' est à fibres géométriquement réduites. Dans le cas (a), on peut supposer, d'après EGA IV_3, 9.7.7 et 9.3.3, à nouveau, que D' est à fibres connexes, donc géométriquement connexes (cf. VI_A, 2.1.1). Dans le cas (b), on peut supposer, d'après 10.4, que D' est invariant dans G'.

De plus, nous avons vu, au cours de la démonstration de 7.8, qu'il existe un entier n tel que $\nu_\eta^n((A_\eta \times_{\kappa(\eta)} B_\eta)^n) = D'_\eta$, où ν_η et ν_η^n sont définis comme en 7.2.2 (a) et 7.1 (ii). Nous pouvons définir par les mêmes formules les morphismes

$$\nu' : A' \underset{S'}{\times} B' \longrightarrow G' \qquad \text{et} \qquad \nu'^n : (A' \underset{S'}{\times} B')^n \longrightarrow G' ,$$

et l'on a $\nu'^n \otimes_{S'} \kappa(\eta) = \nu_\eta^n$.

Par conséquent, d'après 10.1, on peut choisir S' tel que le morphisme ν'^n soit *plat* et se factorise à travers D', et que le morphisme $\nu'^n : (A' \times_{S'} B')^n \to D'$ ainsi obtenu soit *surjectif*. Alors, d'après 7.5, le morphisme [98]

$$\nu'^{2n} = \mu \circ (\nu'^n \times_{S'} \nu'^n) : \quad (A' \underset{S'}{\times} B')^{2n} \longrightarrow D',$$

est couvrant pour la topologie (fppf). Donc, d'après 7.6, D' représente le faisceau (fppf) associé au préfaisceau des commutateurs de A' et B' dans G'.

De plus, ν'^n induit, pour tout $s \in S'$, un morphisme surjectif $\nu_s^n : (A_s \times_{\kappa(s)} B_s)^n \to D'_s$. [99] Alors, D'_s est un sous-groupe fermé de G_s contenant $\nu_s(A_s \times_{\kappa(s)} B_s)$, donc aussi (A_s, B_s). Comme ν_s^n est surjectif, alors D'_s égale (A_s, B_s) et représente, d'après 7.6, le faisceau (fppf) des commutateurs de A_s et B_s dans G_s.

Corollaire 10.12.1. — [100] *Soient* S *un schéma intègre, de point générique* η, *et* G *un* S*-groupe de présentation finie à fibres lisses. Posons* $K_\eta^0 = G_\eta$ *et* $K_\eta^p = (K_\eta^{p-1}, K_\eta^{p-1})$ (*resp.* $K_\eta^p = (G, K_\eta^{p-1})$) *pour tout* $p \in \mathbb{N}^*$. *Fixons* $n \in \mathbb{N}^*$. *Alors il existe un ouvert non vide* S' *de* S *et un sous-schéma en groupes* D *invariant dans* $G|_{S'}$, *de présentation finie et à fibres lisses, tel que* $D_s = K_s^n$ *pour tout* $s \in S'$.

Ceci résulte de 10.12, par récurrence sur n.

Corollaire 10.13. — *Soit* S *un schéma intègre de point générique* η, *soient* G *un* S*-groupe,* H *un sous-*S*-schéma en groupes* invariant *dans* G, *on suppose* G *et* H de présentation finie sur S et à fibre générique lisse. [101]

393 *Si l'on a* $(H_\eta, H_\eta) = H_\eta$ (*resp.* $(G_\eta, H_\eta) = H_\eta$), *alors il existe un ouvert non vide* S' *de* S *tel que pour tout* $s \in S'$, *on ait* $(H_s, H_s) = H_s$ (*resp.* $(G_s, H_s) = H_s$).

En effet, d'après la démonstration de 10.12, il existe un ouvert non vide S' de S et un sous-S'-schéma en groupes D de $G|_{S'}$, de présentation finie et à fibres lisses, tel que $D_s = (H_s, H_s)$ (resp. $D_s = (G_s, H_s)$) pour tout $s \in S'$. D'autre part, comme $D_\eta = H_\eta$ et comme D et H sont de présentation finie sur S', alors, d'après EGA IV_3, 8.8.2.5, il existe un ouvert non vide S'' de S' tel que $D|_{S''} = H|_{S''}$. Pour tout $s \in S''$, on a donc $H_s = D_s = (H_s, H_s)$ (resp. $H_s = D_s = (G_s, H_s)$).

10.14. Les énoncés 10.2 et 10.3 concernant la catégorie des S-groupes de présentation finie s'étendent à la catégorie des couples formés d'un S-groupe de présentation finie et d'un S-schéma de présentation finie à groupe d'opérateurs G. De façon précise, dans la situation rappelée au début de 10.0 :

(i) soient $j \in I$ et G_j et G'_j deux S_j-groupes de présentation finie, H_j (resp. H'_j) un S_j-schéma de présentation finie à groupe d'opérateurs G_j (resp. G'_j). Posons, pour $i \in I$, $i \geqslant j$, $G_i = G_j \times_{S_j} S_i$ et $G = G_j \times_{S_j} S$, et définissons de même G'_i, G', H_i, H, H'_i et H'. Notons $\mathrm{Dihom}_{\text{S-gr.}}((G, H), (G', H'))$ l'ensemble des di-morphismes de S-groupes

[98] N.D.E. : On a corrigé ci-dessous $n+1$ en $2n$.
[99] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
[100] N.D.E. : On a ajouté ce corollaire, utilisé dans la démonstration de 8.4.
[101] N.D.E. : L'original supposait G, H de présentation finie et H à fibres lisses ; on a modifié l'hypothèse afin de pouvoir appliquer 10.12. On a aussi détaillé la démonstration.

et de S-schémas à groupe d'opérateurs du couple (G, H) dans le couple (G', H'). Alors l'application canonique

$$\varinjlim_{i \geqslant j} \mathrm{Dihom}_{S_i\text{-gr.}}((G_i, H_i), (G'_i, H'_i)) \longrightarrow \mathrm{Dihom}_{S\text{-gr.}}((G, H), (G', H'))$$

est bijective.

(ii) soient G un S-groupe de présentation finie et H un S-schéma de présentation finie à groupe d'opérateurs G ; il existe alors un indice $j \in I$, un S_j-groupe de présentation finie G_j, un S_j-schéma de présentation finie H_j à groupe d'opérateurs G_j et un di-isomorphisme de S-groupes et de S-schémas à groupes d'opérateurs de $(G_j \times_{S_j} S, H_j \times_{S_j} S)$ sur (G, X).

Définition 10.15. — [(102)] Soit $\mathcal{T}$ une topologie sur $(\mathbf{Sch}_{/S})$, moins fine que la topologie canonique. Étant donné un S-schéma en groupes G et un S-schéma X à groupe d'opérateurs G, on dit que X est un espace *formellement homogène* sous G (relativement à la topologie $\mathcal{T}$) si le morphisme $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$, défini par $(g, x) \mapsto (gx, x)$ **394**
pour tout $S' \to S$ et $g \in G(S')$, $x \in X(S')$, est un *épimorphisme* dans la catégorie des faisceaux pour la topologie $\mathcal{T}$, ce qui équivaut à dire que Φ est couvrant pour la topologie $\mathcal{T}$ (cf. IV 4.4.3).

On dit que X est un espace *homogène* s'il est formellement homogène et si de plus le morphisme $X \to S$ est également couvrant pour la topologie $\mathcal{T}$.

En particulier, on dit que X est un espace *formellement principal homogène* sous G si Φ est un *isomorphisme*, et que X est un fibré *principal homogène* (ou G-*torseur*) si Φ est un isomorphisme et si de plus le morphisme $X \to S$ est couvrant pour la topologie $\mathcal{T}$ (cf. IV 5.1.5 et 5.1.6 (ii)).

Proposition 10.16. — *On se place dans la situation envisagée au début de* 10.0. *Soient* $j \in I$, G_j *un* S_j*-groupe et* X_j *un* S_j*-schéma à groupe d'opérateurs* G_j. *On suppose* G_j *et* X_j de présentation finie *sur* S_j.

Pour que $X = X_j \times_{S_j} S$ *soit un espace homogène* (*resp. un fibré principal homogène*) *sous* $G = G_j \times_{S_j} S$ *pour la topologie* (fppf), *il faut et il suffit qu'il existe un indice* $i \geqslant j$ *tel que* $X_i = X_j \times_{S_j} S_i$ *soit un espace homogène* (*resp. un fibré principal homogène*) *sous* $G_i = G_j \times_{S_j} S_i$.

Compte tenu de 10.14 et de EGA IV_3, 8.8.2, 8.8.3 et 8.10.5, l'énoncé résulte de la propriété concernant les morphismes couvrants pour la topologie (fppf) rappelée en 10.1. [(103)]

11. Schémas en groupes affines

395

[(102)] N.D.E. : On a corrigé l'original en distinguant les notions d'objet « formellement homogène » ou « homogène », voir IV §§ 5.1 et 6.7.

[(103)] N.D.E. : Pour les propriétés de passage à la limite pour les torseurs en termes de cohomologie de Čech, voir aussi SGA 4, VII 5.7 et ses corollaires. Ceci a été détaillé dans l'article [**Ma07**].

11.0. Rappels. — [(104)] Soit $q : X \to S$ un morphisme de schémas *quasi-compact et quasi-séparé* (cf. EGA IV_1, 1.1 & 1.2), et soit $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_X$-module quasi-cohérent. Rappelons que $q_*(\mathscr{F})$ est un $\mathscr{O}_S$-module quasi-cohérent (EGA I, 9.2.1). De plus, d'après EGA III, 1.4.15 (complété par EGA IV_1, 1.7.21), on a le point (c) ci-dessous, et la démonstration de *loc. cit.* donne aussi les points (a) et (b) :

(a) Si $\mathscr{F}$ est une limite inductive filtrante de sous-modules quasi-cohérents $\mathscr{F}_\alpha$, alors $q_*(\mathscr{F}) = \varinjlim_\alpha q_*(\mathscr{F}_\alpha)$.

(b) Si $\mathscr{E}$ est un $\mathscr{O}_S$-module *plat*, le morphisme canonique $\mathscr{E} \otimes_{\mathscr{O}_S} q_*(\mathscr{O}_X) \to q_* q^*(\mathscr{E})$ est un isomorphisme.

(c) Soient $p : S' \to S$ un morphisme *plat*, $q' : X' \to S'$ le morphisme déduit de q par changement de base, et $\mathscr{F}'$ l'image inverse de $\mathscr{F}$ sur X'. Alors le morphisme canonique $p^* q_*(\mathscr{F}) \to q'_*(\mathscr{F}')$ est un isomorphisme.

En effet, soit $U = \mathrm{Spec}(A)$ un ouvert affine arbitraire de S. D'après l'hypothèse, $q^{-1}(U)$ est réunion d'ouverts affines $V_i = \mathrm{Spec}(B_i)$, pour $i = 1, \ldots, n$, et chaque intersection $V_i \cap V_j$ est réunion d'un nombre fini d'ouverts affines $W_{ijk} = \mathrm{Spec}(C_{ijk})$. Alors $\Gamma(U, q_*(\mathscr{F})) = \Gamma(q^{-1}(U), \mathscr{F})$ est le noyau du morphisme

$$\bigoplus_{i=1}^{n} \Gamma(V_i, \mathscr{F}) \longrightarrow \bigoplus_{i,j,k} \Gamma(W_{ijk}, \mathscr{F}).$$

Le point (a) en résulte, car chacun des termes ci-dessus commute aux limite inductives filtrantes (puisque les V_i et W_{ijk} sont affines, donc quasi-compacts). Prouvons (b) : $E = \Gamma(U, \mathscr{E})$ est un A-module plat, et $\Gamma(U, q_* q^*(\mathscr{E}))$ est le noyau $K(E)$ du morphisme

$$\bigoplus_{i=1}^{n} B_i \otimes_A E \longrightarrow \bigoplus_{i,j,k} C_{ijk} \otimes_A E$$

et comme E est plat sur A, ce noyau s'identifie à $K(A) \otimes_A E = \mathscr{O}_X(q^{-1}(U)) \otimes_A E$. Enfin, si U' est un ouvert affine arbitraire de S' au-dessus de U, alors $A' = \mathscr{O}(U')$ est une A-algèbre plate, et l'on obtient comme ci-dessus que $\mathscr{F}(q^{-1}(U)) \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} \mathscr{F}'(q'^{-1}(U))$.

Notation. — Soient S un schéma, X un S-schéma, $f : X \to S$ le morphisme structural ; on posera $\mathscr{A}(X) = f_*(\mathscr{O}_X)$.

Lemme 11.1. — *Soient* X *et* Y *deux* S*-schémas* quasi-compacts et quasi-séparés *sur* S, $f : X \to S$ *et* $g : Y \to S$ *les morphismes structuraux. Alors l'homomorphisme canonique*

$$\varphi : \mathscr{A}(X) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(Y) \longrightarrow \mathscr{A}(X \underset{S}{\times} Y)$$

est un isomorphisme *dans chacun des cas suivants :* [(105)]

a) f *et* g *sont* affines,

b) g (*ou* f) *est* plat et affine,

[(104)] N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe de rappels.

[(105)] N.D.E. : Notons que si k est un corps et si X est une somme infinie de copies de $S = \mathrm{Spec}\, k$ (de sorte que X n'est pas quasi-compact), alors $\mathscr{A}(X) = k^X$ et le morphisme canonique $k^X \otimes k^X \to k^{X \times X}$ n'est pas surjectif.

c) *g est* plat *et $f_*(\mathscr{O}_X)$ est un $\mathscr{O}_S$-module* plat.

On supposera, dans le cas (b), que c'est g qui est plat et affine. Posons alors $S' = \operatorname{Spec}\mathscr{A}(X)$, $Y' = Y \times_S S'$, $g' = g \times_S S'$ et notons v le morphisme $S' \to S$:

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Y \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ \operatorname{Spec}\mathscr{A}(X) = S' & \xrightarrow{v} & S \end{array} \quad .$$

Dans les cas (a) et (b), g est affine et donc, d'après EGA II, 1.5.2, on a :

$$g'_*(\mathscr{O}'_Y) = v^* g_*(\mathscr{O}_Y) = \mathscr{A}(Y) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'} \quad . \tag{1}$$

On a la même égalité dans le cas (c), d'après 11.0 (c), puisque S' est plat sur S et que g est quasi-compact et quasi-séparé.

D'autre part (EGA II 1.2.7), $f : X \to S$ se factorise à travers v au moyen d'un morphisme $p : X \to S'$, et l'on a $p_*(\mathscr{O}_X) = \mathscr{O}_{S'}$ et $X \times_S Y = X \times_{S'} Y'$. Puisque f est quasi-séparé, p l'est aussi (EGA IV_1, 1.2.2), et puisque f est quasi-compact et que v est quasi-séparé, p est aussi quasi-compact (EGA IV_1, 1.2.4). Considérons alors le carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \xrightarrow{p'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ X & \xrightarrow{p} & S' \end{array} \quad .$$

Dans les cas (b) et (c), Y est plat sur S, donc Y' est plat sur S' ; appliquant de nouveau 11.0 (c), on obtient :

$$p'_*(\mathscr{O}_{X \times_S Y}) = g'^* p_*(\mathscr{O}_X) = g'^*(\mathscr{O}_{S'}) = \mathscr{O}_{Y'} \quad , \tag{2}$$

et l'on a la même égalité dans le cas (a), car dans ce cas p et p' sont des isomorphismes. **396**

Enfin, v étant affine on a, d'après EGA II, 1.4.7, $v_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}) = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(X)$ pour tout $\mathscr{O}_S$-module quasi-cohérent $\mathscr{F}$. Combiné avec (2) et (1), ceci donne :

$$\mathscr{A}(X \underset{S}{\times} Y) = v_* g'_* p'_*(\mathscr{O}_{X \times_S Y}) \overset{(2)}{=} v_* g'_*(\mathscr{O}_{Y'}) \overset{(1)}{=} v_*(\mathscr{A}(Y) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}) = \mathscr{A}(Y) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(X).$$

Corollaire 11.2. — *Le foncteur* $X \mapsto \operatorname{Spec}\mathscr{A}(X)$*, de la sous-catégorie pleine de* $(\mathbf{Sch}_{/S})$ *formée des* S*-schémas* X plats quasi-compacts et quasi-séparés *sur* S*, et tels que* $\mathscr{A}(X)$ *soit un* $\mathscr{O}_S$*-module* plat*, dans celle des* S*-schémas* plats et affines *sur* S*,* commute aux produits finis*, donc transforme* S-groupes *en* S-groupes*.*

Définition 11.3. — Étant donné un S-groupe G plat, quasi-compact et quasi-séparé sur S, tel que $\mathscr{A}(G)$ soit plat sur $\mathscr{O}_S$, [(106)] nous noterons G_{af}, et nous appellerons *enveloppe affine* de G, le S-groupe $G_{af} = \operatorname{Spec}\mathscr{A}(G)$.

[(106)] N.D.E. : Signalons que si S est un schéma localement noethérien régulier de dimension $\leqslant 2$, et X un S-schéma plat, quasi-compact et quasi-séparé, alors $\mathscr{A}(X)$ est un $\mathscr{O}_S$-module plat, cf. [**Ray70a**], VII 3.2.

Proposition 11.3.1. — [(107)] *Le morphisme canonique* $\tau_{\mathrm{G}} : \mathrm{G} \to \mathrm{G}_{\mathrm{af}}$ *est un morphisme de* S*-groupes. De plus, il vérifie la propriété universelle suivante :*

(i) *Pour tout morphisme de* S*-schémas* $\phi : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$*, où* H *est* affine *sur* S*, il existe un unique morphisme de* S*-schémas* $\phi' : \mathrm{G}_{\mathrm{af}} \to \mathrm{H}$ *tel que* $\phi = \phi' \circ \tau_{\mathrm{G}}$*.*

(ii) *Si de plus* H *est un* S*-groupe et si* ϕ *est un morphisme de* S*-groupes, alors il en est de même de* ϕ'*.*

11.4. [(108)] Soient $\mathscr{E}$ et $\mathscr{F}$ deux $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-modules quasi-cohérents. Considérons le S-foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbf{W}(\mathscr{E}), \mathbf{W}(\mathscr{F}))$ (cf. I, 3.1.4), i.e. pour tout S-schéma $f : \mathrm{X} \to \mathrm{S}$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbf{W}(\mathscr{E}), \mathbf{W}(\mathscr{F}))(\mathrm{X}) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_{\mathrm{X}}}(\mathbf{W}(\mathscr{E})_{\mathrm{X}}, \mathbf{W}(\mathscr{F})_{\mathrm{X}}).$$

De plus, d'après I, 4.6.2, on a $\mathbf{W}(\mathscr{E})_{\mathrm{X}} = \mathbf{W}(f^*(\mathscr{E}))$ (et de même pour $\mathscr{F}$) et

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_{\mathrm{X}}}\big(\mathbf{W}(f^*(\mathscr{E})), \mathbf{W}(f^*(\mathscr{F}))\big) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}}}(f^*(\mathscr{E}), f^*(\mathscr{F})).$$

On obtient donc (en utilisant la formule d'adjonction pour la dernière égalité) :

(†) $$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbf{W}(\mathscr{E}), \mathbf{W}(\mathscr{F}))(\mathrm{X}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{X}}}(f^*(\mathscr{E}), f^*(\mathscr{F})) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{E}, f_* f^*(\mathscr{F})).$$

397 ***Proposition 11.5***. — *Soient* X *un* S*-schéma* quasi-compact et quasi-séparé *sur* S*,* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{S}$ *le morphisme structural,* $\mathscr{E}$ *et* $\mathscr{E}'$ *deux* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-modules quasi-cohérents. On suppose vérifiée l'une des deux conditions suivantes :*

a) f *est* affine*,*

b) $\mathscr{E}$ *est* plat *sur* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*.*

Alors le morphisme canonique $\mathscr{E} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} \mathscr{A}(\mathrm{X}) \to f_* f^*(\mathscr{E})$ *est un isomorphisme, et l'on a donc*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbf{W}(\mathscr{E}'), \mathbf{W}(\mathscr{E}))(\mathrm{X}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathscr{E}', \mathscr{E} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} \mathscr{A}(\mathrm{X})).$$

En effet, la seconde assertion découle de 11.4 et de la première ; celle-ci résulte de EGA II, 1.4.7 dans le cas (a), et de 11.0 (b) dans le cas (b). [(109)]

398 **11.6.** [(110)] Soient G un S-groupe et $\mathscr{E}$ un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module quasi-cohérent. Se donner sur $\mathscr{E}$ une structure de G-$\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module (i.e. une opération $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-linéaire de G sur $\mathbf{W}(\mathscr{E})$, cf. I 4.7.1) équivaut à se donner un morphisme de S-*foncteurs en monoïdes* $\rho : \mathrm{G} \to \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbf{W}(\mathscr{E}))$ (en effet, un tel ρ envoie nécessairement G dans $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbf{W}(\mathscr{E}))$).

[(107)] N.D.E. : On a ajouté cette proposition ; voir aussi le paragraphe additionnel 12 plus loin pour une étude du morphisme $\mathrm{G} \to \mathrm{G}_{\mathrm{af}}$ et de son noyau.

[(108)] N.D.E. : Dans 11.4–11.6, on a considéré $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbf{W}(\mathscr{E}), \mathbf{W}(\mathscr{F}))$ au lieu de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbb{V}(\mathscr{F}), \mathbb{V}(\mathscr{E}))$ (cf. I, 4.6.3) et simplifié l'original en tenant compte de l'ajout 11.0 (b).

[(109)] N.D.E. : On a simplifié l'original, qui utilisait l'isomorphisme $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbf{W}(\mathscr{E}'), \mathbf{W}(\mathscr{E})) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbb{V}(\mathscr{E}), \mathbb{V}(\mathscr{E}'))$ puis l'inclusion du terme de droite dans

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathbb{V}(\mathscr{E}), \mathbb{V}(\mathscr{E}')) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}\big(\mathscr{E}', f_* f^*(\mathrm{Sym}(\mathscr{E}))\big)$$

et appliquait EGA III, 4.1.15 à $\mathbb{V}(\mathscr{E}) = \mathrm{Spec}(\mathrm{Sym}(\mathscr{E}))$ pour en déduire 11.0 (b).

[(110)] N.D.E. : On a détaillé 11.6, et mis en évidence les résultats obtenus sous la forme de la Proposition 11.6.1.

Or, d'après 11.4, se donner un morphisme de S-*foncteurs* $\rho : \mathrm{G} \to \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}}(\mathbf{W}(\mathscr{E}))$ équivaut à se donner un élément θ de $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_\mathrm{G}}(f^*(\mathscr{E}), f^*(\mathscr{E}))$, qui correspond par adjonction à un élément δ de $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\mathscr{E}, f_*f^*(\mathscr{E}))$, où l'on a noté f la projection $\mathrm{G} \to \mathrm{S}$.

Soient $m : \mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ la multiplication, δ_G le morphisme $\mathscr{O}_\mathrm{G} \to m_*(\mathscr{O}_{\mathrm{G}\times_\mathrm{S}\mathrm{G}})$, et ϕ la projection $\mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{G} \to \mathrm{S}$ (qui égale $f \circ m$). Il est commode de noter $\boxtimes$ le produit tensoriel « externe », on obtient ainsi un morphisme

$$\mathrm{id}_\mathscr{E} \boxtimes \delta_\mathrm{G} : \quad f^*(\mathscr{E}) = \mathscr{E} \boxtimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_\mathrm{G} \longrightarrow \mathscr{E} \boxtimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} m_*(\mathscr{O}_{\mathrm{G}\times\mathrm{G}})$$

et par abus de notation, on notera encore $\mathrm{id}_\mathscr{E} \boxtimes \delta_\mathrm{G}$ la composée du morphisme précédent avec le morphisme canonique $\mathscr{E} \boxtimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} m_*(\mathscr{O}_{\mathrm{G}\times\mathrm{G}}) \to m_*m^*f^*(\mathscr{E}) = m_*\phi^*(\mathscr{E})$.

D'autre part, désignons par $h : \mathrm{G} \to \mathrm{S}$ une seconde copie de $f : \mathrm{G} \to \mathrm{S}$ et considérons le diagramme commutatif suivant, où p, q désignent les deux projections :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{G} & \xrightarrow{q} & \mathrm{G} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \overset{\phi}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle h} \\ \mathrm{G} & \xrightarrow[f]{} & \mathrm{S}. \end{array}$$

Notant encore δ le morphisme $\mathscr{E} \to h_*h^*(\mathscr{E})$, on obtient le morphisme

$$\delta \boxtimes \mathrm{id}_{\mathscr{O}_\mathrm{G}} : \quad f^*(\mathscr{E}) = \mathscr{E} \boxtimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_\mathrm{G} \longrightarrow h_*h^*(\mathscr{E}) \boxtimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_\mathrm{G} = f^*h_*h^*(\mathscr{E})$$

et par abus nous noterons encore $\delta \boxtimes \mathrm{id}_{\mathscr{O}_\mathrm{G}}$ la composée de ce morphisme avec le morphisme canonique $f^*h_*h^*(\mathscr{E}) \to p_*\phi^*(\mathscr{E})$.

Alors la condition que ρ soit compatible à la multiplication équivaut à dire que, pour tout ouvert U de S, le diagramme ci-dessous est commutatif :

$$\text{(1)} \qquad \begin{array}{ccc} \Gamma(\mathrm{U}, \mathscr{E}) & \xrightarrow{\delta} & \Gamma(\mathrm{U} \times_\mathrm{S} \mathrm{G}, \mathscr{E} \boxtimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_\mathrm{G}) \\ {\scriptstyle \delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_\mathscr{E} \boxtimes \delta_\mathrm{G}} \\ \Gamma(\mathrm{U} \times_\mathrm{S} \mathrm{G}, \mathscr{E} \boxtimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_\mathrm{G}) & \xrightarrow{\delta \boxtimes \mathrm{id}_{\mathscr{O}_\mathrm{G}}} & \Gamma(\mathrm{U} \times_\mathrm{S} \mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{G}, \mathscr{E} \boxtimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_\mathrm{G} \boxtimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_\mathrm{G}). \end{array}$$

Par ailleurs, la section unité $\varepsilon : \mathrm{S} \to \mathrm{G}$ induit un morphisme u de $\mathscr{O}_\mathrm{G}$ vers $\varepsilon_*\varepsilon^*(\mathscr{O}_\mathrm{G}) = \varepsilon_*(\mathscr{O}_\mathrm{S})$, et la condition que ρ préserve les éléments unité équivaut à la commutativité du diagramme :

$$\text{(2)} \qquad \begin{array}{ccc} \Gamma(\mathrm{U}, \mathscr{E}) & \xrightarrow{\delta} & \Gamma(\mathrm{U} \times_\mathrm{S} \mathrm{G}, \mathscr{E} \boxtimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_\mathrm{G}) \\ & {\scriptstyle \simeq}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_\mathscr{E} \boxtimes u} & \\ & \Gamma(\mathrm{U} \times_\mathrm{S} \mathrm{S}, \mathscr{E} \boxtimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_\mathrm{S}). & \end{array}$$

On voit donc que se donner sur $\mathscr{E}$ une structure de G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module équivaut à se donner un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules $\delta : \mathscr{E} \to f_*f^*(\mathscr{E})$ vérifiant les conditions (1) et (2) ci-dessus, et dans ce cas le morphisme $\theta : f^*(\mathscr{E}) \to f^*(\mathscr{E})$, déduit de δ par

adjonction, est un isomorphisme (car il correspond à l'isomorphisme $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathbf{W}(\mathscr{E}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathbf{W}(\mathscr{E})$ défini ensemblistement par $(g, x) \mapsto (g, gx)$, voir aussi I, 6.5.4).

Supposons maintenant que G soit *plat, quasi-compact et quasi-séparé* sur S, et que $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ soit un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module *plat* ; alors, d'après 11.1 (c), le morphisme canonique $\mathscr{A}(\mathrm{G}) \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} \mathscr{A}(\mathrm{G}) \to \mathscr{A}(\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G})$ est un isomorphisme, et le morphisme $\delta_{\mathrm{G}} : \mathscr{A}(\mathrm{G}) \to \mathscr{A}(\mathrm{G}) \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} \mathscr{A}(\mathrm{G})$ sera noté Δ.

Si de plus $\mathscr{E} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} \mathscr{A}(\mathrm{G}) = f_* f^*(\mathscr{E})$ (ce qui est le cas, d'après 11.5, si $\mathrm{G} \to \mathrm{S}$ est affine, ou si $\mathscr{E}$ est plat sur $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$), on obtient que les conditions (1) et (2) équivalent aux conditions ci-dessous, qui expriment que $\delta : \mathscr{E} \to \mathscr{E} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} \mathscr{A}(\mathrm{G})$ fait de $\mathscr{E}$ un $\mathscr{A}(\mathrm{G})$-comodule à droite (cf. I 4.7.2) :

(CM 1) Posant $\mathscr{A} = \mathscr{A}(\mathrm{G})$, le diagramme ci-dessous est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{E} & \xrightarrow{\delta} & \mathscr{E} \otimes \mathscr{A} \\ {\scriptstyle\delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathscr{E}} \otimes \Delta} \\ \mathscr{E} \otimes \mathscr{A} & \xrightarrow{\delta \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}}} & \mathscr{E} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A}. \end{array}$$

(CM 2) Notant $\eta : \mathscr{A} \to \mathscr{O}_{\mathrm{S}}$ le morphisme $\mathscr{A}(\varepsilon)$, le diagramme ci-dessous est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{E} & \xrightarrow{\delta} & \mathscr{E} \otimes \mathscr{A} \\ & {\scriptstyle\simeq}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathscr{E}} \otimes \eta} & \\ & \mathscr{E} \otimes \mathscr{O}_{\mathrm{S}}. & \end{array}$$

Remarque 11.6.A. — Rappelons qu'on note $\mathbb{V}(\mathscr{E})$ la fibration vectorielle sur S qui représente le foncteur $\mathbf{V}(\mathscr{E})$, i.e. pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, $\mathbb{V}(\mathscr{E})(\mathrm{S}') = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}}(\mathscr{E}_{\mathrm{S}'}, \mathscr{O}_{\mathrm{S}'})$. Comme on a, d'après I, 4.6.2, un *anti-isomorphisme* de S-foncteurs en monoïdes $\underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbf{W}(\mathscr{E})) \simeq \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}}(\mathbb{V}(\mathscr{E}))$, on voit que si $\mathscr{E}$ est un G-$\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module à gauche, on a une action à droite $\mu : \mathbb{V}(\mathscr{E}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \to \mathbb{V}(\mathscr{E})$ de G sur $\mathbb{V}(\mathscr{E})$, définie ensemblistement par $(\phi g)(x) = \phi(gx)$, pour tout $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$, $x \in \Gamma(\mathrm{S}', \mathscr{E}_{\mathrm{S}'})$ et $\phi \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}}(\mathscr{E}_{\mathrm{S}'}, \mathscr{O}_{\mathrm{S}'})$. On
399 obtient donc des diagrammes commutatifs :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{V}(\mathscr{E}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} & \xrightarrow{\mu \times \mathrm{id}_{\mathrm{G}}} & \mathbb{V}(\mathscr{E}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathbb{V}(\mathscr{E})} \times m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu} \\ \mathbb{V}(\mathscr{E}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} & \xrightarrow{\mu} & \mathbb{V}(\mathscr{E}) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathbb{V}(\mathscr{E}) & \xleftarrow{\mu} & \mathbb{V}(\mathscr{E}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \\ & {\scriptstyle\simeq}\nwarrow & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathbb{V}(\mathscr{E})} \times \varepsilon} \\ & & \mathbb{V}(\mathscr{E}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}. \end{array}$$

Lorsque G est plat, quasi-compact et quasi-séparé sur S, que $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ est un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module plat, et que l'une des conditions de 11.5 est vérifiée, on retrouve de même les conditions (CM 1) et (CM2).

Par conséquent, on a obtenu :

Proposition 11.6.1. — *Soit* G *un* S*-groupe* plat, quasi-compact et quasi-séparé *sur* S, *tel que* $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ *soit un* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-module* plat, *et soit* $\mathscr{E}$ *un* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-module quasi-cohérent.*

(i) *Il revient au même de se donner une structure de* $\mathscr{A}(\mathrm{G})$*-comodule* $\delta : \mathscr{E} \to \mathscr{E} \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{A}(\mathrm{G})$ *ou une structure de* G_{af}*-*$\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-module sur* $\mathscr{E}$ *(i.e. une opération* $\mathbf{O}_\mathrm{S}$*-linéaire de* G_{af} *sur* $\mathscr{E}$*). Par composition avec le morphisme de* S*-groupes* $\mathrm{G} \to \mathrm{G}_{\mathrm{af}}$*, ceci définit une structure de* G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-module sur* $\mathscr{E}$*.*

(ii) *Si de plus* $\mathscr{E}$ *est* plat*, toute opération* $\mathbf{O}_\mathrm{S}$*-linéaire de* G *sur* $\mathscr{E}$ *se factorise à travers* G_{af} *et correspond à une unique structure de* $\mathscr{A}(\mathrm{G})$*-comodule sur* $\mathscr{E}$*.*

Lemme 11.7. — *Soit* G *un* S*-groupe* plat, quasi-compact et quasi-séparé *sur* S*, tel* **400**
que $\mathscr{A} = \mathscr{A}(\mathrm{G})$ *soit un* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-module* plat*. Soient* $\mathscr{E}$ *un* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-module quasi-cohérent,* $\delta : \mathscr{E} \to \mathscr{E} \otimes \mathscr{A}$ *une structure de* $\mathscr{A}$*-comodule, et* $\rho : \mathrm{G} \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}}(\mathbf{W}(\mathscr{E}))$ *l'opération de* G *sur* $\mathscr{E}$ *associée.*

Soit $\mathscr{E}_0$ *un sous-*$\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-module quasi-cohérent de* $\mathscr{E}$ *tel que la restriction* δ_0 *de* μ *à* $\mathscr{E}_0$ *se factorise à travers* $\mathscr{E}_0 \to \mathscr{E}_0 \otimes \mathscr{A}$*, i.e. tel qu'on ait un diagramme commutatif :*

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{E}_0 & \hookrightarrow & \mathscr{E} \\ \downarrow{\scriptstyle \delta_0} & & \downarrow{\scriptstyle \delta} \\ \mathscr{E}_0 \otimes \mathscr{A} & \hookrightarrow & \mathscr{E} \otimes \mathscr{A} \end{array} .$$

(*N. B. Le morphisme* $\mathscr{E}_0 \otimes \mathscr{A} \to \mathscr{E} \otimes \mathscr{A}$ *est injectif, puisque* $\mathscr{A}$ *est plat sur* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$.)

Alors δ_0 *fait de* $\mathscr{E}_0$ *un* $\mathscr{A}(\mathrm{G})$*-comodule, donc définit une opération* ρ_0 *de* G *sur* $\mathscr{E}_0$ (qu'on appellera *opération induite* sur $\mathscr{E}_0$ par ρ, et on dira que $\mathscr{E}_0$ est *stable* sous ρ).

Cela résulte immédiatement des définitions et de 11.6. On remarquera cependant qu'en général l'application canonique $\mathbf{W}(\mathscr{E}_0) \to \mathbf{W}(\mathscr{E})$ n'est pas un monomorphisme.

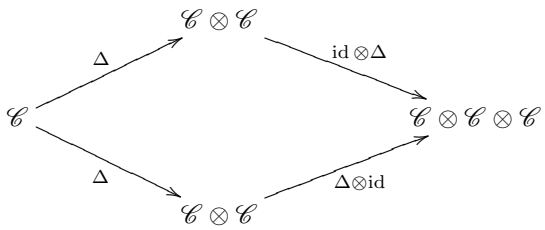
Remarque 11.7.bis. — [(111)] Soient G un S-groupe *plat* et $\mathscr{E}$ un G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module quasi-cohérent. Notons f le morphisme $\mathrm{G} \to \mathrm{S}$ et δ le morphisme $\mathscr{E} \to f_* f^*(\mathscr{E})$ défini en 11.6. Soit $\mathscr{E}_0$ un sous-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module quasi-cohérent de $\mathscr{E}$; comme f est plat, alors $f_* f^*(\mathscr{E}_0)$ est un sous-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module de $f_* f^*(\mathscr{E})$, et de même pour $\phi = f \times f$. Par conséquent, si la restriction δ_0 de δ à $\mathscr{E}_0$ se factorise à travers $f_* f^*(\mathscr{E}_0)$, alors elle fait de $\mathscr{E}_0$ un G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module. Dans ce cas, on dira que $\mathscr{E}_0$ est un sous-module G-*stable* de $\mathscr{E}$.

Définition 11.8.0. — [(112)] Soit S un schéma. Une $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-cogèbre* est un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module $\mathscr{C}$ muni de deux morphismes de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules $\Delta : \mathscr{C} \to \mathscr{C} \otimes \mathscr{C}$ et $\varepsilon : \mathscr{C} \to \mathscr{O}_\mathrm{S}$, vérifiant les deux axiomes suivants (cf. I 4.2) :

[(111)] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, qui généralise 11.7 et sera utile en 11.10.bis.

[(112)] N.D.E. : Les énoncés 11.8 et 11.9 portant uniquement sur la notion de comodule sur une cogèbre, on a introduit la définition 11.8.0 et reformulé 11.8 et 11.9 en conséquence.

(CO 1) Δ *est co-associatif* : le diagramme suivant est commutatif



(CO 2) : ε est une *coünité*, i.e. les deux composés suivants sont l'identité

$$\mathscr{C} \xrightarrow{\Delta} \mathscr{C}\otimes\mathscr{C} \xrightarrow{\mathrm{id}\otimes\varepsilon} \mathscr{C}\otimes\mathscr{O}_{\mathrm{S}} \xrightarrow{\sim} \mathscr{C} \quad ,$$
$$\mathscr{C} \xrightarrow{\Delta} \mathscr{C}\otimes\mathscr{C} \xrightarrow{\varepsilon\otimes\mathrm{id}} \mathscr{O}_{\mathrm{S}}\otimes\mathscr{C} \xrightarrow{\sim} \mathscr{C} \quad .$$

Un $\mathscr{C}$-*comodule* (à droite) est un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module $\mathscr{E}$ muni d'un morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-modules $\mu : \mathscr{E} \to \mathscr{E}\otimes\mathscr{C}$ vérifiant les axiomes (CM 1) et (CM 2) de 11.6.

On dira que $\mathscr{C}$ (resp. $\mathscr{E}$) est une cogèbre quasi-cohérente (resp. un comodule quasi-cohérent) si c'est un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module quasi-cohérent.

Soient A un anneau commutatif et C une A-cogèbre, alors $\mathrm{C}^\vee = \mathrm{Hom}_{\mathrm{A}}(\mathrm{C}, \mathrm{A})$ est une A-algèbre. On notera ev l'application naturelle d'évaluation $\mathrm{C}\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{C}^\vee \to \mathrm{A}$.

Lemme 11.8. — *Soient* C *une* A-*cogèbre,* V *un* C-*comodule,* M *un sous-*A-*module de* V. *On suppose que* C *est un* A-*module* projectif. [113] *Soit* c(M) *l'image du morphisme de* A-*modules*

$$\theta : \quad \mathrm{M}\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{C}^\vee \xrightarrow{\mu\otimes\mathrm{id}} \mathrm{V}\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{C}\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{C}^\vee \xrightarrow{\mathrm{id}\otimes\mathrm{ev}} \mathrm{V}.$$

Alors, c(M) *est le* plus petit sous-comodule de V contenant M, *et est un* A-*module* de type fini *si* M *l'est. On dira que* c(M) *est le sous-comodule* engendré *par* M.

De plus, pour tout morphisme d'anneaux $\mathrm{A}\to\mathrm{A}'$, *si on note* M' *l'image de* $\mathrm{M}\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$ *dans* $\mathrm{V}' = \mathrm{V}\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$, *alors* $c(\mathrm{M}')$ *est l'image de* $c(\mathrm{M})\otimes_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$ *dans* V', *donc :* « la formation de c(M) commute au changement de base ».

D'abord, $\mathrm{M}\subset c(\mathrm{M})$ d'après (CM 2), et si N est un sous-comodule de V contenant M, on a $\mu(\mathrm{M})\subset\mathrm{N}\otimes\mathrm{C}$ et donc $c(\mathrm{M})\subset\mathrm{N}$.

Par hypothèse, C est facteur direct d'un A-module libre L, de base $(e_i)_{i\in\mathrm{I}}$. Notons φ_i la restriction à C de la forme linéaire e_i^*, définie par $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$. Soit $x\in\mathrm{M}$. On peut écrire :

$$\mu(x) = \sum_{i\in\mathrm{J}} x_i\otimes e_i, \tag{1}$$

[113] N.D.E. : Dans l'original, il est supposé que C est un A-module *libre*, la généralisation au cas où C est un A-module projectif, signalée par J.-P. Serre, étant mentionnée dans la remarque 11.10.1. On a inclus cette généralisation ici et dans 11.9, et détaillé les démonstrations en conséquence.

où $x_i \in \mathrm{V}$ et J est un sous-ensemble fini de I. Alors $x_i = \theta(x \otimes \varphi_i)$ appartient à $c(\mathrm{A}x)$, et l'on a donc $c(\mathrm{A}x) = \sum_{i\in\mathrm{J}} \mathrm{A}x_i$. Comme C est facteur direct de L, disons $\mathrm{L} = \mathrm{C} \oplus \mathrm{R}$, d'où $\mathrm{V} \otimes \mathrm{L} = (\mathrm{V} \otimes \mathrm{C}) \oplus (\mathrm{V} \otimes \mathrm{R})$, on obtient que

$$(c(\mathrm{A}x) \otimes \mathrm{L}) \bigcap (\mathrm{V} \otimes \mathrm{C}) = c(\mathrm{A}x) \otimes \mathrm{C}.$$

Par conséquent, $\mu(x)$ peut aussi s'écrire sous la forme

$$\mu(x) = \sum_{j\in\mathrm{J}} x_j \otimes b_j, \tag{2}$$

avec $b_j \in \mathrm{C}$. On peut écrire $\Delta(b_j) = \sum_{i\in\mathrm{I}} b_{ij} \otimes e_i$, avec $b_{ij} \in \mathrm{C}$. Alors, en appliquant $\mu \otimes \mathrm{id}$ à (1) (resp. $\mathrm{id} \otimes \Delta$ à (2)) et en utilisant l'axiome (CM 1), on obtient, pour tout $i \in \mathrm{J}$:

$$\mu(x_i) = \sum_{j\in\mathrm{J}} x_j \otimes b_{ij} \in c(\mathrm{A}x) \otimes \mathrm{C}.$$

Ceci montre que $c(\mathrm{M})$ est un sous-comodule de V, et c'est donc le plus petit sous-comodule de V contenant M.

Il est clair que $c(\mathrm{M})$ est un A-module de type fini si M l'est : si $\mathrm{M} = \mathrm{A}x_1 + \cdots + \mathrm{A}x_n$, et $\mu(x_k) = \sum_i x_{ik} \otimes e_i$, alors $c(\mathrm{M})$ est engendré par les x_{ik}, pour $k = 1, \ldots, n$ et i parcourant un sous-ensemble fini de I.

Enfin, soit $\mathrm{A} \to \mathrm{A}'$ un morphisme d'anneaux et soit M' l'image de $\mathrm{M} \otimes \mathrm{A}'$ dans $\mathrm{V}' = \mathrm{V} \otimes \mathrm{A}'$. Alors $c(\mathrm{M}')$ (resp. l'image de $c(\mathrm{M}) \otimes \mathrm{A}'$ dans V') est l'image du morphisme θ' ci-dessous (resp. du composé $\theta' \circ \tau$) :

$$\mathrm{M} \otimes \mathrm{A}' \otimes \mathrm{C}^\vee \xrightarrow{\tau} \mathrm{M} \otimes \mathrm{Hom}_\mathrm{A}(\mathrm{C}, \mathrm{A}') \xrightarrow{\theta'} \mathrm{V}'.$$

Or, ces deux morphismes ont même image. En effet, soient $\psi \in \mathrm{Hom}_\mathrm{A}(\mathrm{C}, \mathrm{A}')$ et $x \in \mathrm{M}$. Posons $\mu(x) = \sum_{i\in\mathrm{J}} x_i \otimes e_i$. Alors

$$\theta'(x \otimes \psi) = \sum_{i\in\mathrm{J}} \psi(e_i) x_i$$

est l'image par $\theta' \circ \tau$ de l'élément $\sum_{i\in\mathrm{J}} x \otimes \psi(e_i) \otimes \varphi_i$ de $\mathrm{M} \otimes \mathrm{A}' \otimes \mathrm{C}^\vee$. Ceci prouve le lemme.

Par ailleurs, on a la proposition suivante :

Proposition 11.8.bis. — [(114)] *Soient* A *un anneau* noethérien, C *une* A*-cogèbre* plate *sur* A, V *un* C*-comodule, et* M *un sous-*A*-module* de type fini *de* V. *Alors il existe un sous-comodule* W *de* V, *de type fini sur* A, *contenant* M.

En effet, comme M est de type fini, il en est de même de $\Delta_\mathrm{V}(\mathrm{M})$, donc il existe un sous-A-module de type fini M' de V tel que $\Delta_\mathrm{V}(\mathrm{M}) \subset \mathrm{M}' \otimes_\mathrm{A} \mathrm{C}$. Soient π la projection $\mathrm{V} \to \mathrm{V}/\mathrm{M}'$ et $\overline{\Delta}_\mathrm{V} = (\pi \otimes \mathrm{id}_\mathrm{C})\Delta_\mathrm{V}$, et soit

$$\mathrm{W} = \{x \in \mathrm{V} \mid \Delta_\mathrm{V}(x) \in \mathrm{M}' \otimes_\mathrm{A} \mathrm{C}\} = \mathrm{Ker}\, \overline{\Delta}_\mathrm{V} ;$$

c'est un sous-A-module de V contenant M et contenu dans M' (puisque $x = (\mathrm{id}_\mathrm{V} \otimes \varepsilon)\Delta_\mathrm{V}(x)$), donc de type fini sur A. De plus, $(\overline{\Delta}_\mathrm{V} \otimes \mathrm{id}_\mathrm{C})\Delta_\mathrm{V} = (\pi \otimes \Delta_\mathrm{C})\Delta_\mathrm{V}$

(114) N.D.E. : On a ajouté cette proposition, tirée de [**Se68**], § 1.5, Prop. 2.

s'annule sur W, i.e. $\Delta_V(W)$ est contenu dans le noyau K de $(\overline{\Delta}_V \otimes \mathrm{id}_C)$. Mais comme C est plate sur A, on a $K = W \otimes C$, donc W est un sous-comodule de V.

Lemme 11.8.1. — [(115)] *Soient* C *une* A*-cogèbre,* V *un* C*-comodule,* M *un sous-*A*-module de* V*, et* $f : A \to A'$ *un morphisme d'anneaux* fidèlement plat*. On suppose que* $C' = C \otimes A'$ *est un* A'*-module* projectif*.*

(i) *Alors il existe un* plus petit sous-comodule $t(M)$ *de* V contenant M*, et* $t(M)$ *est un* A*-module* de type fini *si* M *l'est. De plus, «* la formation de $t(M)$ commute au changement de base *».*

(ii) *Plus précisément,* C *est un* A*-module projectif, et l'on a* $t(M) = c(M)$*.*

Démonstration. (ii) D'après [**RG71**] (voir la proposition 11.8.2 ci-dessous), C est un A-module projectif. On peut donc appliquer le lemme 11.8 : $c(M)$ est le plus petit sous-comodule de V contenant M, c'est un A-module de type fini si M l'est, et sa formation commute au changement de base.

Pour éviter un anachronisme ([**RG71**] étant postérieur à SGA 3), esquissons une démonstration directe du point (i). Comme $A \to A'$ est plat, $M' = M \otimes A'$ est un sous-A'-module de $V' = V \otimes A'$, et, puisque C' est un A'-module projectif, $c(M')$ est le plus petit sous-comodule de V' contenant M'. Notons $V' \otimes A'$ et $A' \otimes V'$ les deux structures de $A' \otimes A'$-comodule sur $V'' = V' \otimes_{A'} (A' \otimes A')$ obtenues par les deux changements de base $A' \rightrightarrows A' \otimes A'$, $a' \mapsto a' \otimes 1$ et $a' \mapsto 1 \otimes a'$. Le A'-comodule V' est muni d'un isomorphisme de $A' \otimes A'$-comodules $\phi : V' \otimes A' \xrightarrow{\sim} A' \otimes V'$, $(x \otimes a') \otimes b' \mapsto b' \otimes (x \otimes a')$, qui est une donnée de descente, i.e. , qui vérifie $\phi_{31} = \phi_{32} \circ \phi_{21}$.

Comme $M' = M \otimes A'$, alors ϕ envoie $M' \otimes A'$ sur $A' \otimes M'$, et donc $c(M' \otimes A')$ sur $c(A' \otimes M')$. Comme la formation de $c(M')$ commute au changement de base, on a $c(M' \otimes A') = c(M') \otimes A'$ et $c(A' \otimes M') = A' \otimes c(M')$. On a donc

$$\phi(c(M') \otimes A') = A' \otimes c(M')$$

et il en résulte que ϕ munit $c(M')$ d'une donnée de descente. Par descente (fpqc), il existe un unique sous-comodule $t(M)$ de V tel que $c(M') = t(M) \otimes A'$, et $t(M)$ contient M puisque $t(M) \otimes A'$ contient M'. De plus, si N est un sous-comodule de V contenant M, alors N contient $t(M)$, puisque $N \otimes A'$ contient $c(M') = t(M) \otimes A'$. Donc $t(M)$ est le plus petit sous-comodule de V contenant M.

Enfin, soit $A \to B$ un morphisme d'anneaux. Soit $B' = B \otimes A'$ et soit M_B (resp. $M'_{B'}$) l'image de $M \otimes B$ dans $V_B = V \otimes B$ (resp. de $M' \otimes_{A'} B'$ dans $V \otimes B'$) ; alors $M_B \otimes_B B' = M'_{B'}$. D'une part, la construction précédente, appliquée à C_B et au morphisme $B \to B'$, donne :

$$c(M_B \otimes_B B') = t(M_B) \otimes_B B' = t(M_B) \otimes A'.$$

D'autre part, comme la formation de $c(M')$ commute au changement de base, $c(M'_{B'})$ est l'image dans $V' \otimes_{A'} B' = V \otimes B \otimes A'$ de

$$c(M') \otimes_{A'} B' = t(M) \otimes B \otimes A'.$$

Il en résulte que $t(M_B)$ est l'image dans V_B de $t(M) \otimes B$.

(115) N.D.E. : On a ajouté ce lemme, qui est utilisé dans la démonstration de 11.9.

Proposition 11.8.2 (Gruson–Raynaud). — *Soit* $f : \mathrm{A} \to \mathrm{A}'$ *un morphisme* fidèlement plat*, alors* f *«* descend la projectivité *», i.e. si* M *est un* A*-module et si* $\mathrm{M} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{A}'$ *est un* A'*-module projectif, alors* M *est un* A*-module projectif.*

En effet, d'après [**RG71**] II 2.5.1, f « descend la condition de Mittag-Leffler » donc, d'après *loc. cit.* II 3.1.3, f descend la projectivité. (116)

401

Proposition 11.9. — (117) *Soient* $\mathscr{C}$ *une* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-cogèbre,* $\mathscr{E}$ *un* $\mathscr{C}$*-comodule,* $\mathscr{F}$ *un sous-*$\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-module de* $\mathscr{E}$*, tous quasi-cohérents. On suppose donné un recouvrement de* S *par des ouverts affines* $\mathrm{U}_\alpha = \operatorname{Spec} \mathrm{A}_\alpha$ *, et pour chaque* α*, un morphisme d'anneaux* $\mathrm{A}_\alpha \to \mathrm{A}'_\alpha$ fidèlement plat *tel que* $\Gamma(\mathrm{U}_\alpha, \mathscr{C}) \otimes_{\mathrm{A}_\alpha} \mathrm{A}'_\alpha$ *soit un* A'_α*-module* projectif. (*)

Il existe alors un plus petit sous-comodule quasi-cohérent $t(\mathscr{F})$ *de* $\mathscr{E}$ *contenant* $\mathscr{F}$*, et* $t(\mathscr{F})$ *est un* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-module de type fini si* $\mathscr{F}$ *l'est. De plus, pour tout changement de base* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$*, si on note* $\mathscr{F}'$ *l'image de* $\mathscr{F} \otimes \mathscr{O}_{\mathrm{S}'}$ *dans* $\mathscr{E}' = \mathscr{E} \otimes \mathscr{O}_{\mathrm{S}'}$*, alors* $t(\mathscr{F}')$ *est l'image de* $t(\mathscr{F}) \otimes \mathscr{O}_{\mathrm{S}'}$ *dans* $\mathscr{E}'$*, i.e. «* la formation de $t(\mathscr{F})$ commute au changement de base *».*

Démonstration. (117) Pour chaque α, le $\mathscr{O}_{\mathrm{U}_\alpha}$-module $\mathscr{T}_\alpha$ associé au A_α-module $\mathrm{T}_\alpha = t(\Gamma(\mathrm{U}_\alpha, \mathscr{F}))$ est, d'après 11.8.1 (i), le plus petit sous-comodule quasi-cohérent de $\mathscr{E}|_{\mathrm{U}_\alpha}$ contenant $\mathscr{F}|_{\mathrm{U}_\alpha}$, et est un $\mathscr{O}_{\mathrm{U}_\alpha}$-module de type fini si $\mathscr{F}|_{\mathrm{U}_\alpha}$ l'est.

Pour tout α, β, posons $\mathrm{U}_{\alpha\beta} = \mathrm{U}_\alpha \cap \mathrm{U}_\beta$. Comme la construction de $t(\mathrm{M})$ commute au changement de base, on a pour tout α, β des isomorphismes canoniques de $\mathscr{O}_{\mathrm{U}_{\alpha\beta}}$-modules

$$\phi_{\alpha\beta} : \quad \mathrm{T}_\beta \otimes_{\mathrm{A}_\beta} \mathscr{O}_{\mathrm{U}_{\alpha\beta}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}_\alpha \otimes_{\mathrm{A}_\alpha} \mathscr{O}_{\mathrm{U}_{\alpha\beta}}$$

qui vérifient la condition de cocycle $\phi'_{\alpha\gamma} = \phi'_{\alpha\beta} \circ \phi'_{\beta\gamma}$, où $\phi'_{\alpha\gamma}$ (resp. $\cdots$) désigne la restriction de $\phi_{\alpha\gamma}$ (resp. $\cdots$) à $\mathrm{U}_\alpha \cap \mathrm{U}_\beta \cap \mathrm{U}_\gamma$.

Par conséquent, les $\mathscr{T}_\alpha$ se recollent en un sous-comodule quasi-cohérent $t(\mathscr{F})$ de $\mathscr{E}$ contenant $\mathscr{F}$. On laisse au lecteur le soin de vérifier que $t(\mathscr{F})$ est le plus petit sous-comodule quasi-cohérent de $\mathscr{E}$ contenant $\mathscr{F}$, et que sa formation commute au changement de base.

Définition 11.9.1. — (118) Soient S un schéma et $\mathscr{P}$ un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module quasi-cohérent. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Pour tout ouvert affine U de S, $\Gamma(\mathrm{U}, \mathscr{P})$ est un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}(\mathrm{U})$-module projectif.

(*) C'est le cas par exemple lorsque $\mathscr{C} = \mathscr{A}(\mathrm{G})$, où G est un S-groupe réductif, comme nous le verrons dans l'Exp. XXII 5.7.8.

(116) N.D.E. : Signalons au passage que l'assertion II 2.5.2 de *loc. cit.*, plus générale que II 2.5.1, est corrigée dans l'article [**Gr73**] (ceci n'affectant pas le cas des morphismes fidèlement plats).

(117) N.D.E. : Comme signalé dans la N.D.E. (112), on a récrit l'énoncé pour une $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-cogèbre $\mathscr{C}$ (plutôt que pour un S-groupe G vérifiant les hypothèses indiquées dans le corollaire 11.10). D'autre part, on a détaillé la démonstration (l'original indiquait : « $(\cdots)$ la proposition est conséquence du lemme 11.8. »).

(118) N.D.E. : On a ajouté cette définition, tirée de [**RG71**], bas de la p. 82. Ainsi, dans la proposition 11.9, l'hypothèse est que la cogèbre $\mathscr{C}$ soit un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module localement projectif, et l'on a utilisé cette terminologie dans le corollaire 11.10.

(ii) Il existe un recouvrement (U_α) de S par des ouverts affines, tel que chaque $\Gamma(U_\alpha, \mathscr{P})$ soit un $\mathscr{O}_S(U_\alpha)$-module projectif.

(iii) Il existe un recouvrement (U_α) de S par des ouverts affines, et des morphisme d'anneaux $A_\alpha = \mathscr{O}_S(U_\alpha) \to A'_\alpha$ *fidèlement plats*, tels que, pour chaque α, $\Gamma(U_\alpha, \mathscr{P}) \otimes_{A_\alpha} A'_\alpha$ soit un A'_α-module projectif.

En effet, il est clair que (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii). Réciproquement, si (iii) est vérifié, 11.8.2 entraîne que chaque $\Gamma(U_\alpha, \mathscr{P})$ est un $\mathscr{O}_S(U_\alpha)$-module projectif, d'où (ii). Enfin, supposons (ii) vérifié et soit $V = \operatorname{Spec} A$ un ouvert affine arbitraire ; il est recouvert par un nombre fini d'ouverts affines $V_1, \ldots, V_n$, où chaque $V_i = \operatorname{Spec} A_i$ est contenu dans au moins un $V \cap U_\alpha$, de sorte que $\Gamma(V_i, \mathscr{P})$ est un A_i-module projectif. Soit $A' = A_1 \times \cdots \times A_n$, alors $A \to A'$ est fidèlement plat et $\Gamma(V, \mathscr{P}) \otimes_A A'$ est un A'-module projectif. Donc, d'après 11.8.2, $\Gamma(V, \mathscr{P})$ est un A-module projectif.

Lorsque ces conditions équivalentes sont vérifiées, on dit que $\mathscr{P}$ est un $\mathscr{O}_S$-module *localement projectif*.

Corollaire 11.10. — *Soient* S *un schéma* quasi-compact et quasi-séparé, G *un* S*-groupe, et* ρ *une opération linéaire de* G *sur un* $\mathscr{O}_S$*-module quasi-cohérent* $\mathscr{E}$*. On suppose que :*

(i) G *vérifie l'une des conditions suivantes :*

a) G *est* affine et plat *sur* S*,*

b) G *est* plat, quasi-compact et quasi-séparé *sur* S*, et* $\mathscr{E}$ *est* plat *;*

(ii) $\mathscr{A}(G)$ *est un* $\mathscr{O}_S$*-module* localement projectif.

Alors $\mathscr{E}$ *est limite inductive d'une famille filtrante croissante de sous-*$\mathscr{O}_S$*-modules* quasi-cohérents de type fini *de* $\mathscr{E}$*,* stables *sous* G*.*

D'après l'hypothèse (i) et 11.6.1, $\mathscr{E}$ est muni d'une structure de $\mathscr{A}(G)$-comodule. D'autre part, comme S est quasi-compact et quasi-séparé, $\mathscr{E}$ est limite inductive de ses sous-modules quasi-cohérents de type fini (EGA I, 9.4.9 et EGA IV_1, 1.7.7). Par conséquent, le corollaire découle de la proposition 11.9, appliquée à la cogèbre $\mathscr{A}(G)$.

Par ailleurs, on a la proposition suivante :

Proposition 11.10.bis. — [(119)] *Soient* S *un schéma* noethérien, G *un* S*-groupe* plat, quasi-compact et quasi-séparé *sur* S*,* $\mathscr{E}$ *un* G-$\mathscr{O}_S$*-module quasi-cohérent,* $\mathscr{M}$ *un sous-*$\mathscr{O}_S$*-module* cohérent *de* $\mathscr{E}$*. Alors* $\mathscr{M}$ *est contenu dans un sous-*$\mathscr{O}_S$*-module* cohérent stable sous G*.*

Démonstration. Notons f le morphisme $G \to S$ et τ le morphisme d'adjonction $\mathscr{E} \to f_* f^*(\mathscr{E})$. D'après 11.6, la structure de G-$\mathscr{O}_S$-module sur $\mathscr{E}$ est donnée par un automorphisme θ du $\mathscr{O}_G$-module $f^*(\mathscr{E})$, tel que le morphisme $\delta = \theta \circ \tau$ vérifie les conditions (1) et (2) de 11.6. (La situation envisagée dans [**Th87**] est plus générale, en

(119) N.D.E. : On a ajouté cette proposition, qui est un cas particulier de [**Th87**], 1.4–1.5. L'auteur y fait référence à un argument de Deligne (cf. [**Kn71**], III Th. 1.1) ; on peut aussi noter la similarité avec l'argument de Serre ([**Se68**], Prop. 2) rappelé en 11.8.bis.

ce que l'auteur considère un G-schéma X et un $\mathscr{O}_X$-module G-équivariant $\mathscr{E}$ (cf. Exp. I, Section 6) ; ici X = S muni de l'action triviale de G.)

Comme S est noethérien, $\mathscr{E}$ est la limite inductive filtrante de ses sous-modules cohérents $\mathscr{F}_\alpha$ (cf. EGA I, 9.4.9). Alors $f^*(\mathscr{E})$ est la limite inductive filtrante des $f^*(\mathscr{F}_\alpha)$, qui sont des sous-modules de $f^*(\mathscr{E})$ puisque f est plat. Comme, de plus, f est quasi-compact et quasi-séparé alors, d'après 11.0, le $\mathscr{O}_S$-module $f_*f^*(\mathscr{E})$ est quasi-cohérent et est la limite inductive filtrante des sous-modules quasi-cohérents $f_*f^*(\mathscr{F}_\alpha)$. Par conséquent, $\mathscr{E}$ est la limite inductive filtrante des sous-$\mathscr{O}_S$-modules quasi-cohérents $\mathscr{E}_\alpha$, où $\mathscr{E}_\alpha$ désigne l'image réciproque par δ de $f_*f^*(\mathscr{F}_\alpha)$, i.e. le noyau du morphisme composé

$$\overline{\delta}_\alpha : \quad \mathscr{E} \xrightarrow{\delta} f_*f^*(\mathscr{E}) \longrightarrow f_*f^*(\mathscr{E}/\mathscr{F}_\alpha) \ .$$

Comme $\mathscr{M}$ est cohérent et S noethérien, toute suite croissante de sous-modules de $\mathscr{M}$ est stationnaire, donc $\mathscr{M}$ est contenu dans un certain $\mathscr{E}_\alpha$. Montrons que chaque $\mathscr{E}_\alpha$ est cohérent et G-stable.

Soit u le morphisme $f^*(\mathscr{E}) \to \varepsilon_*(\mathscr{E})$ correspondant par adjonction au morphisme identique de $\mathscr{E}$ vers $f_*\varepsilon_*(\mathscr{E}) = \mathscr{E}$, alors le morphisme composé

$$\mathscr{E} \xrightarrow{\tau} f_*f^*(\mathscr{E}) \xrightarrow{f_*(u)} f_*\varepsilon_*(\mathscr{E}) = \mathscr{E}$$

est l'identité (cf. 11.6 (2)). Comme on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathscr{E}_\alpha & \xrightarrow{\delta} & f_*f^*(\mathscr{F}_\alpha) & \xrightarrow{f_*(u)} & \mathscr{F}_\alpha \\
\downarrow{\scriptstyle i_\alpha} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_\alpha} \\
\mathscr{E} & \xrightarrow{\tau} & f_*f^*(\mathscr{E}) & \xrightarrow{f_*(u)} & \mathscr{E},
\end{array}$$

où i_α (resp. j_α) désigne l'inclusion de $\mathscr{E}_\alpha$ (resp. $\mathscr{F}_\alpha$) dans $\mathscr{E}$, on en déduit que i_α se factorise à travers j_α, i.e. $\mathscr{E}_\alpha$ est un sous-module de $\mathscr{F}_\alpha$, donc est cohérent.

Montrons enfin que $\mathscr{E}_\alpha$ est G-stable (cf. 11.7.bis). Désignons par $h : \mathrm{G} \to \mathrm{S}$ une seconde copie de $f : \mathrm{G} \to \mathrm{S}$ et considérons le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} & \xrightarrow{q} & \mathrm{G} \\
\downarrow{\scriptstyle p} & \overset{\phi}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle h} \\
\mathrm{G} & \xrightarrow[f]{} & \mathrm{S}.
\end{array}$$

Alors la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathscr{E}_\alpha \longrightarrow \mathscr{E} \xrightarrow{\overline{\delta}_\alpha} h_*h^*(\mathscr{E}/\mathscr{F}_\alpha)$$

donne, puisque f est plat, la suite exacte

$$(\dagger) \qquad 0 \longrightarrow f_*f^*(\mathscr{E}_\alpha) \longrightarrow f_*f^*(\mathscr{E}) \xrightarrow{f_*f^*(\overline{\delta}_\alpha)} f_*f^*h_*h^*(\mathscr{E}/\mathscr{F}_\alpha) \ .$$

De plus, comme h est quasi-compact et quasi-séparé, et f plat, le morphisme canonique

$$f^*h_*h^*(\mathscr{E}/\mathscr{F}_\alpha) \longrightarrow p_*q^*h^*(\mathscr{E}/\mathscr{F}_\alpha) = p_*\phi^*(\mathscr{E}/\mathscr{F}_\alpha)$$

est un isomorphisme, de sorte que le terme de droite dans (†) est $\phi_*\phi^*(\mathscr{E}/\mathscr{F}_\alpha)$. Reprenant les notations de 11.6 et notant π_α la projection $\mathscr{E} \to \mathscr{E}/\mathscr{F}_\alpha$, on obtient donc le diagramme commutatif ci-dessous, dont la ligne du bas est exacte :

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathscr{E}_\alpha & \xrightarrow{\delta} & f_*f^*(\mathscr{E}) \\ & & \downarrow{\scriptstyle \delta} & & \downarrow{\scriptstyle f_*(f^*(\pi)\boxtimes\delta_{\mathrm{G}})} \\ f_*f^*(\mathscr{E}_\alpha) & \longrightarrow & f_*f^*(\mathscr{E}) & \xrightarrow{f_*f^*(\overline{\delta}_\alpha)} & \phi_*\phi^*(\mathscr{E}/\mathscr{F}_\alpha) \end{array}$$

et comme $f_*(f^*(\pi) \boxtimes \delta_{\mathrm{G}}) \circ \delta$ s'annule sur $\mathscr{E}_\alpha$, il en résulte que δ envoie $\mathscr{E}_\alpha$ dans $f_*f^*(\mathscr{E}_\alpha)$, i.e. que $\mathscr{E}_\alpha$ est G-stable. La proposition est démontrée.

402 ***Remarque 11.10.1***. — [120] Dans 11.8, il n'est pas suffisant de supposer que C soit un A-module *plat*, même si A est un anneau principal. En effet, on a les contre-exemples suivants, qui nous ont été signalés (indépendamment) par O. Gabber et J.-P. Serre.

(a) Soient $(\mathrm{A}, \mathfrak{m})$ un anneau de valuation discrète, K son corps des fractions, et G le A-groupe « extension par zéro » du K-groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_{\mathrm{K}}$. Alors le groupe constant $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_{\mathrm{A}}$, et donc aussi son sous-groupe G, agit sur le A-module libre V de base v_1, v_2 en échangeant v_1 et v_2. Alors $\mathrm{A}v_1$ n'est pas un sous-G-module de V, mais c'est l'intersection des sous-G-modules $\mathrm{A}v_1 + \mathfrak{m}^n v_2$, pour $n \in \mathbb{N}^*$. Donc il n'existe pas de plus petit sous-G-module de V contenant v_1.

(b) Soit A un anneau intègre, distinct de son corps des fractions K, et soit G le A-groupe affine et plat correspondant à l'algèbre de Hopf

$$\mathscr{A}(\mathrm{G}) = \{\mathrm{P} \in \mathrm{K}[\mathrm{T}] \mid \mathrm{P}(0) \in \mathrm{A}\},$$

la comultiplication, resp. la coünité et l'antipode, étant définies par $\Delta(\mathrm{T}) = \mathrm{T} \otimes 1 + 1 \otimes \mathrm{T}$, resp. $\varepsilon(\mathrm{T}) = 0$ et $\tau(\mathrm{T}) = -\mathrm{T}$. (N. B. On a donc $\mathrm{G} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{K} = \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{K}}$.)

Soient V le A-module libre $\mathrm{A}v_1 \oplus \mathrm{A}v_2$ et u l'endomorphisme de V défini par $u(v_1) = v_2$, $u(v_2) = 0$, de sorte que $u^2 = 0$. Alors V est muni d'une structure de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$-comodule, définie par

$$\mu(m) = 1 \otimes m + \mathrm{T} \otimes u(m).$$

Les sous-G-modules de V contenant v_1 sont exactement les sous-A-modules de la forme $\mathrm{A}v_1 \oplus \mathrm{I}v_2$, pour I idéal non nul de A ; leur intersection est $\mathrm{A}v_1$, qui n'est pas un sous-G-module. Donc il n'existe pas de plus petit sous-G-module de V contenant v_1. (Remarquons de plus que $\mathrm{C} = \mathrm{A} \oplus \mathrm{K} \cdot \mathrm{T}$ est une sous-cogèbre de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$, plate sur A, et que la coaction $\mu : \mathrm{V} \to \mathrm{V} \otimes \mathscr{A}(\mathrm{G})$ se factorise par $\mathrm{V} \otimes \mathrm{C}$, donc on obtient aussi un contre-exemple pour la cogèbre « très simple » C.)

Enfin, remarquons que les deux exemples précédents sont des cas particuliers de la construction suivante. Soit A un anneau intègre, distinct de son corps des fractions K, soit B une A-algèbre de Hopf, libre sur A. Notons $\varepsilon : \mathrm{B} \to \mathrm{A}$ l'augmentation de

[120] N.D.E. : La première partie de la remarque 11.10.1 originelle a été incorporée dans 11.8 et 11.9 (en remplaçant « libre » par « projectif ») ; les contre-exemples ci-dessous corrigent la seconde partie.

B et $I = \mathrm{Ker}(\varepsilon)$ l'idéal d'augmentation. Comme $B = A \cdot 1 \oplus I$, on voit facilement que $B' = \{b \in B \otimes_A K \mid \varepsilon(b) \in A\}$ est une sous-algèbre de Hopf de B_K. Si V est un B-comodule, libre de base $(v_1, \ldots, v_n)$ comme A-module, et si $\mu_V(v_1) \neq v_1 \otimes 1$, alors Av_1 n'est pas un sous-comodule de V mais c'est l'intersection des sous-comodules $Av_1 + I \cdot V$, pour I parcourant les idéaux non nuls de A. Donc il n'existe pas de plus petit sous-comodule de V contenant v_1.

Proposition 11.11. — *Soit* G *un groupe algébrique sur le corps k. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *est affine.*

(ii) G *est quasi-affine.*

(iii) G *opère fidèlement sur un k-schéma* X *quasi-affine.*

(iv) G *opère linéairement et fidèlement sur un k-espace vectoriel* (*pas nécessairement de dimension finie*).

(v) G *est isomorphe à un sous-groupe fermé d'un groupe* $\mathrm{GL}(n)_k$.

Démonstration. On a (i) ⇒ (ii) trivialement, et (ii) ⇒ (iii), car G opère fidèlement sur lui-même par translations.

Supposons que G opère fidèlement *à droite* sur un k-schéma X quasi-affine. [(121)] Comme X est quasi-affine, il est séparé et quasi-compact [(122)]. De même, G est séparé (VI_A 0.3) et quasi-compact (car de type fini sur k). Donc, d'après 11.1 (c), on a des isomorphismes canoniques :

$$\mathscr{O}(X \times G) = \mathscr{O}(X) \otimes \mathscr{O}(G) \qquad \text{et} \qquad \mathscr{O}(X \times G \times G) = \mathscr{O}(X) \otimes \mathscr{O}(G) \otimes \mathscr{O}(G).$$

On en déduit que le morphisme $\mu : \mathscr{O}(X) \to \mathscr{O}(X) \otimes \mathscr{O}(G)$ induit par le morphisme $X \times G \to X$ munit $\mathscr{O}(X)$ d'une structure de $\mathscr{O}(G)$-comodule à droite, i.e. G opère linéairement à gauche sur la k-algèbre $\mathscr{O}(X)$. Par conséquent, G opère aussi à droite sur l'enveloppe affine $X_{af} = \mathrm{Spec}\,\mathscr{O}(X)$ de X, et le morphisme canonique $X \to X_{af}$ est **403**
G-équivariant.

De plus, X étant quasi-affine, $X \to X_{af}$ est une immersion ouverte (EGA II, 5.1.2), donc a fortiori G opère fidèlement sur X_{af}. On obtient donc que l'opération linéaire (à gauche) de G sur la k-algèbre $\mathscr{O}(X) = \mathscr{O}(X_{af})$ est fidèle. Ceci prouve l'implication (iii) ⇒ (iv).

Supposons maintenant que G opère fidèlement sur un k-espace vectoriel V. Alors, en vertu de 11.10, V est limite inductive de sous-espaces vectoriels V_i de dimension finie, stables sous l'action de G. Si K_i est le noyau de l'action induite de G sur V_i, i.e. du morphisme $G \to \underline{\mathrm{Aut}}(V_i)$, alors K_i est un sous-schéma fermé de G, et l'hypothèse que G opère fidèlement s'exprime par le fait que l'intersection des K_i est le sous-groupe unité de G. Comme G est noethérien, il s'ensuit que l'un des K_i est déjà réduit au groupe unité, donc que $G \to \underline{\mathrm{Aut}}(V_i)$ est un monomorphisme. C'est

[(121)] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit ; d'autre part, on a choisi de faire opérer G *à droite* sur X afin d'obtenir une opération linéaire de G à gauche sur $\mathscr{O}(X)$.

[(122)] N.D.E. : Rappelons qu'un k-schéma X est dit *quasi-affine* s'il est isomorphe à un ouvert *quasi-compact* d'un k-schéma affine (EGA II, 5.1.1).

donc une immersion fermée en vertu de 1.4.2, ce qui prouve que (iv) ⇒ (v). Comme (v) ⇒ (i) trivialement, cela prouve 11.11.

Remarque 11.11.1. — On peut généraliser 11.11 comme suit. Soient S un schéma localement noethérien régulier de dimension $\leqslant 1$, et G un schéma en groupes plat, quasi-compact et quasi-séparé sur S. (Dans ce cas, $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ est un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module sans torsion, donc plat).

(a) On a alors l'équivalence des conditions suivantes : [123]

(i) G est affine sur S.

(ii) G est quasi-affine sur S.

(iii) G opère fidèlement sur un S-schéma quasi-affine et plat.

(iv) G opère linéairement et fidèlement sur un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module quasi-cohérent plat.

(b) Si de plus G est de type fini sur S et S noethérien, ces conditions entraînent
404 que G est isomorphe à un sous-groupe fermé d'un $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathscr{E})$, où $\mathscr{E}$ est un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module localement libre de type fini. [124]

Lemme 11.12. — *Soient k un corps,* G *un k-groupe affine. Posons* $\mathrm{A} = \mathscr{A}(\mathrm{G})$. *Étant donné* $x \in \mathrm{A}$, *il existe une sous-k-algèbre* de type fini B *de* A *telle que* $x \in \mathrm{B}$, *que* $\Delta(\mathrm{B}) \subset \mathrm{B} \otimes_k \mathrm{B}$ *et* $u(\mathrm{B}) \subset \mathrm{B}$, *où u désigne l'involution de* A *correspondant au morphisme d'inversion de* G. [125]

On peut supposer $x \neq 0$, alors $\Delta(x) \neq 0$ puisque $(\varepsilon \otimes \mathrm{id})\Delta(x) = x$, où ε désigne l'augmentation (coünité) de A. Écrivons

$$\Delta(x) = \sum_{j=1}^{n} e_j \otimes a_j \qquad \text{avec } n \text{ } \textit{minimal} \text{ ,} \tag{1}$$

dans ce cas les e_j (resp. a_j) sont linéairement indépendants. Complétons $(e_1, \ldots, e_n)$ en une base $(e_i)_{i\in\mathrm{I}}$ de A et posons, pour $j \in \mathrm{J} = \{1, \ldots, n\}$,

$$\Delta(e_j) = \sum_{i\in\mathrm{I}} e_i \otimes b_{ij}\,.$$

Appliquant $\Delta \otimes \mathrm{id}$ et $\mathrm{id} \otimes \Delta$ à (1), on tire de l'axiome (CO 1) de 11.8.0 (voir aussi (HA 1) dans I 4.2) les égalités :

$$\sum_{j\in\mathrm{J}} e_j \otimes \Delta(a_j) = \sum_{\ell\in\mathrm{J}} \Delta(e_\ell) \otimes a_\ell = \sum_{i\in\mathrm{I}} e_i \otimes \Big(\sum_{\ell\in\mathrm{J}} b_{i\ell} \otimes a_\ell\Big).$$

Comme les e_i sont linéairement indépendants, il en résulte que

$$\forall\, j \in \mathrm{J}, \qquad \Delta(a_j) = \sum_{\ell\in\mathrm{J}} b_{j\ell} \otimes a_\ell. \tag{2}$$

---

[123] N.D.E. : L'équivalence de ces conditions est démontrée dans la section additionnelle 12.

[124] N.D.E. : Ceci est démontré, avec diverses généralisations, dans la section additionnelle 13.

[125] N.D.E. : D'une part, ceci est généralisé dans la section 13 au cas où G est affine et plat sur une base régulière de dimension $\leqslant 2$. D'autre part, dans ce qui suit on a détaillé et corrigé l'original.

Soit alors B la sous-k-algèbre de type fini de A engendrée par les b_{ij} et les $u(b_{ij})$, pour $i, j \in \mathrm{J}$. Il est clair que $u(\mathrm{B}) = \mathrm{B}$.

Appliquant $\Delta \otimes \mathrm{id}$ et $\mathrm{id} \otimes \Delta$ à (2), on tire encore de (CO 1) les égalités :

$$\sum_{\ell \in \mathrm{J}} \Delta(b_{j\ell}) \otimes a_\ell = \sum_{i \in \mathrm{J}} b_{ji} \otimes \Delta(a_i) = \sum_{i,\ell \in \mathrm{J}} b_{ji} \otimes b_{i\ell} \otimes a_\ell,$$

et comme les a_ℓ sont linéairement indépendants, on en déduit que

$$\forall\, j, \ell \in \mathrm{J}, \qquad \Delta(b_{j\ell}) = \sum_{i \in \mathrm{J}} b_{ji} \otimes b_{i\ell}. \tag{3}$$

Comme $\Delta \circ u = (u \times u) \circ v \circ \Delta$, où $v(a \otimes b) = b \otimes a$, on a donc aussi

$$\forall\, j, \ell \in \mathrm{J}, \qquad \Delta\big(u(b_{j\ell})\big) = \sum_{i \in \mathrm{J}} u(b_{i\ell}) \otimes u(b_{ji}). \tag{4}$$

Puisque Δ est un homomorphisme d'algèbres, on déduit de (3) et (4) que $\Delta(\mathrm{B}) \subset \mathrm{B} \otimes_k \mathrm{B}$. Enfin l'axiome (CO 2) de 11.8.0 (voir aussi (HA 2) dans I, 4.2) montre que $a_j = \sum_{i \in \mathrm{I}} \varepsilon(a_j) b_{ij}$ et que $x = \sum_{j \in \mathrm{J}} \varepsilon(e_j) a_j$, si bien que $x \in \mathrm{B}$.

Proposition 11.13. — *Soient k un corps et* G *un k-groupe* affine *d'algèbre* A. *Alors* G *est limite projective d'un système filtrant croissant de k-groupes affines de type fini, dont les morphismes de transition sont* fidèlement plats.

Si B et B′ sont deux sous-algèbres de A de type fini stables par Δ et u, alors il en est de même de la sous-algèbre engendrée par B et B′. Donc, d'après le lemme 11.12, A est limite inductive d'une famille filtrante croissante $(\mathrm{B}_i)_{i \in \mathrm{I}}$ de sous-algèbres de type fini stables par Δ et u. Alors chaque B_i, munie de la restriction de u et du **405**
morphisme $\mathrm{B}_i \to \mathrm{B}_i \otimes_k \mathrm{B}_i$ déduit de Δ, est une algèbre de Hopf, donc d'après I 4.2 c'est l'algèbre d'un k-groupe affine G_i, de type fini sur k. Enfin, puisque $\mathrm{A} = \varinjlim \mathrm{B}_i$, on a $\mathrm{G} = \varprojlim \mathrm{G}_i$ (cf. EGA IV$_3$ 8.2.3). Les morphismes de transition sont fidèlement plats d'après le lemme suivant :

Lemme 11.14. — *Soient k un corps, $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ un morphisme entre k-groupes* affines de type fini*, et $u^\natural : \mathrm{B} \to \mathrm{A}$* [(126)] *le morphisme de k-algèbres correspondant. Pour que u soit fidèlement plat, il faut et il suffit que $u^\natural$ soit injectif.*

La condition est évidemment nécessaire (cf. EGA 0$_\mathrm{I}$ 6.6.1). Montrons qu'elle est suffisante. Posons $\mathrm{N} = \operatorname{Ker} u$. Alors, d'après VI$_\mathrm{A}$, 3.3.2 et 5.4.1, G/N est un k-groupe de type fini et u se factorise en $\mathrm{G} \xrightarrow{p} \mathrm{G/N} \xrightarrow{v} \mathrm{H}$, où p est fidèlement plat et où v est une immersion fermée. Donc, puisque H est un schéma affine, G/N est un schéma affine et le morphisme $v^\natural : \mathrm{B} \to \mathscr{O}(\mathrm{G/N})$ est surjectif (cf. EGA I 4.2.3). Or, puisque $u^\natural$ est supposé injectif, et que $u^\natural = p^\natural \circ v^\natural$, alors $v^\natural$ est aussi injectif : c'est donc un isomorphisme, ainsi que v, et puisque p est fidèlement plat, il en est de même de u.

[(126)] N.D.E. : On a noté $u^\natural$ (au lieu de u°) le morphisme $\mathrm{B} \to \mathrm{A}$ correspondant à $u : \mathrm{Spec(A)} \to \mathrm{Spec(B)}$.

Définition 11.15. — [(127)] Soient k un corps, G un k-groupe quasi-compact et V un k-espace vectoriel muni d'une action k-linéaire de G, donc d'une structure de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$-comodule $\delta : \mathrm{V} \to \mathrm{V} \otimes \mathscr{A}(\mathrm{G})$, d'après 11.6.1. Soit $v \in \mathrm{V}$ non nul. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Il existe $\lambda \in \mathscr{A}(\mathrm{G})$ (nécessairement unique) tel que $\delta(v) = v \otimes \lambda$.

(ii) Pour toute k-algèbre R et tout $g \in \mathrm{G}(\mathrm{R})$, on a $g \cdot v \in \mathrm{R}v$ (c.-à-d., il existe $f \in \mathrm{R}$, nécessairement unique, tel qu'on ait dans $\mathrm{V} \otimes \mathrm{R}$ l'égalité $g \cdot v = v \otimes f$).

En effet, il est clair que (i) $\Rightarrow$ (ii). Réciproquement, si (ii) est vérifié et si on l'applique à $\mathrm{R} = \mathscr{A}(\mathrm{G})$ et $g = \mathrm{id}_{\mathscr{A}(\mathrm{G})}$, on obtient qu'il existe un unique $\lambda \in \mathscr{A}(\mathrm{G})$ tel que $\delta(v) = v \otimes \lambda$.

Si v vérifie ces conditions, on dit que v est vecteur *semi-invariant* sous G, et que λ est le *poids* de v ; on dira aussi que « v *est un semi-invariant de poids* λ ».

406 Notons Δ la comultiplication de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$; alors l'égalité

$$v \otimes \lambda \otimes \lambda = (\delta \otimes \mathrm{id})(\delta(v)) = (\mathrm{id} \otimes \Delta)(\delta(v)) = v \otimes \Delta(\lambda)$$

entraîne que $\Delta(\lambda) = \lambda \otimes \lambda$. Par conséquent, λ définit un morphisme d'algèbres de Hopf

$$\mathscr{A}(\mathbb{G}_{m,k}) = k[\mathrm{T}, \mathrm{T}^{-1}] \longrightarrow \mathscr{A}(\mathrm{G}), \qquad \mathrm{T} \mapsto \lambda,$$

et donc un morphisme de k-groupes $\lambda : \mathrm{G} \to \mathbb{G}_{m,k}$, i.e. λ est un *caractère* de G, appelé *caractère associé* au vecteur semi-invariant v.

Lemme 11.16.0. — [(128)] *Soient k un corps,* H *un k-groupe affine,* V *un* H*-module de dimension n et* U *un sous-espace vectoriel de* V *de dimension d. Considérons la droite* $\mathrm{D} = \bigwedge^d \mathrm{U} \subset \bigwedge^d \mathrm{V}$. *Pour que* U *soit stable par* H*, il faut et il suffit que* D *le soit.*

La nécessité étant claire, prouvons la suffisance. On peut supposer $d < n$. Soit $(e_1, \ldots, e_d)$ une base de U, complétons-la en une base $(e_1, \ldots, e_n)$ de V. Pour toute k-algèbre R, $\mathrm{V_R} = \mathrm{V} \otimes \mathrm{R}$ est un R-module libre et l'on a

$$\mathrm{U_R} = \{v \in \mathrm{V_R} \mid v \wedge (e_1 \wedge \cdots \wedge e_d) = 0\}$$

(car pour $i > d$ les $e_i \wedge e_1 \wedge \cdots \wedge e_d$ sont linéairement indépendants dans $\bigwedge_{\mathrm{R}}^{d+1} \mathrm{V_R}$). Comme H(R) opère sur $\bigwedge_{\mathrm{R}}^{\bullet}(\mathrm{V_R})$ par

$$h(x_1 \wedge \cdots \wedge x_s) = h(x_1) \wedge \cdots \wedge h(x_s),$$

il en résulte que si H(R) stabilise $\mathrm{D_R} = \mathrm{R}e_1 \wedge \cdots \wedge e_d$, il stabilise aussi $\mathrm{U_R}$.

Théorème 11.16 (Chevalley). — *Soient k un corps,* G *un k-groupe* algébrique affine*,* H *un sous-schéma en groupes fermé de* G. [(129)] *Alors il existe un* G*-module de dimension*

[(127)] N.D.E. : On a ajouté l'hypothèse que G soit *quasi-compact* et détaillé l'équivalence des conditions (i) et (ii).

[(128)] N.D.E. : On a ajouté ce lemme, tiré de [**DG70**], § II.2, 3.5.

[(129)] N.D.E. : D'une part, on rappelle que tout sous-schéma en groupes de G est fermé (1.4.2). D'autre part, on a énoncé le résultat sous la forme usuelle : « H est le stabilisateur d'une droite dans une représentation de G », tout en conservant la formulation originelle en termes d'une suite $a_1, \ldots, a_n$ de semi-invariants dans $\mathscr{A}(\mathrm{G})$.

finie V *et une droite* D *de* V *telle que* $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{D})$*, i.e. telle que pour toute* k*-algèbre* R*,*

$$\mathrm{H}(\mathrm{R}) = \{g \in \mathrm{G}(\mathrm{R}) \mid g(\mathrm{D}_{\mathrm{R}}) = \mathrm{D}_{\mathrm{R}}\}.$$

En d'autres termes, il existe un nombre fini d'éléments $a_1, \ldots, a_n \in \mathscr{A}(\mathrm{G})$*, qui sont semi-invariants, tous de même poids* λ*, pour l'action «* à droite *» de* H *(i.e.* $a_i(gh) = \lambda(h)a_i(g)$*, pour toute* k*-algèbre* R *et* $g \in \mathrm{G}(\mathrm{R})$*,* $h \in \mathrm{H}(\mathrm{R})$*), tels que* H *soit le plus grand sous-schéma en groupes fermé de* G *sous lequel les* a_i *soient semi-invariants.*

Notons Δ (resp. ε) la comultiplication (resp. l'augmentation) de $\mathrm{A} = \mathscr{A}(\mathrm{G})$. Alors $\mathrm{H} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}/\mathrm{I})$, pour un certain idéal I de A, contenu dans $\mathrm{Ker}\,\varepsilon$ et tel que $\Delta(\mathrm{I}) \subset \mathrm{I} \otimes \mathrm{A} + \mathrm{A} \otimes \mathrm{I}$. Soient $\mathrm{B} = \mathrm{A}/\mathrm{I}$ et π la projection $\mathrm{A} \to \mathrm{B}$. Considérons l'action à gauche de H sur A donnée par $(h\phi)(g) = \phi(gh)$; la structure de B-comodule correspondante est donnée par :

$$\overline{\Delta}: \quad \mathrm{A} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{A} \otimes \mathrm{A} \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathrm{A}} \otimes \pi} \mathrm{A} \otimes \mathrm{B}.$$

Alors I est un sous-H-module de A, puisque $\overline{\Delta}(\mathrm{I}) \subset \mathrm{I} \otimes \mathrm{B}$.

D'autre part, A est une k-algèbre de type fini, donc noethérienne, donc I admet un système fini de générateurs $(x_1, \ldots, x_r)$. D'après 11.8, les x_i sont contenus dans un sous-G-module V de dimension finie sur k. Alors $\mathrm{W} = \mathrm{V} \cap \mathrm{I}$ est un H-module de dimension finie, dont nous noterons d la dimension. Puisque V contient tous les x_i, **407** W engendre l'idéal I.

Posons $\mathrm{E} = \bigwedge^d \mathrm{V}$, soit $(w_1, \ldots, w_d)$ une base de W, et soit $\mathscr{B} = (e_0, \ldots, e_n)$ une base de E contenant le vecteur $e_0 = w_1 \wedge \cdots \wedge w_d$. L'opération de G sur V détermine canoniquement une opération de G sur E, donc une structure de A-comodule $\rho : \mathrm{E} \to \mathrm{E} \otimes \mathrm{A}$. Pour $j = 0, \ldots, n$, posons $\rho(e_j) = \sum_{i=1}^{n} e_i \otimes b_{ij}$; on a vu dans la démonstration de 11.12 qu'alors

$$(*) \qquad \Delta(b_{ij}) = \sum_{\ell=0}^{n} b_{i\ell} \otimes b_{\ell j}.$$

Posons $a_i = b_{i0}$, i.e. si $(e_0^*, \ldots, e_n^*)$ est la base duale de $\mathscr{B}$, les a_i sont les « coefficients matriciels » $g \mapsto e_i^*(ge_0)$. D'autre part, l'opération de H sur E correspond à :

$$\overline{\rho}: \quad \mathrm{E} \xrightarrow{\rho} \mathrm{E} \otimes \mathrm{A} \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathrm{E}} \otimes \pi} \mathrm{E} \otimes \mathrm{B}.$$

Puisque W est stable sous H, alors e_0 est semi-invariant sous H, donc $\overline{\rho}(e_0) = e_0 \otimes \pi(a_0)$ et $a_i = b_{i0}$ appartient à I pour $i = 1, \ldots, n$. Reportant ceci dans $(*)$, on obtient $\overline{\Delta}(a_i) = a_i \otimes \pi(a_0)$ pour $i = 0, \ldots, n$, i.e. les a_i sont semi-invariants sous H de poids $\pi(a_0)$. (De plus, quitte à remplacer E par le sous-G-module engendré par e_0 (cf. 11.8) on peut supposer que les a_i sont linéairement indépendants.)

Réciproquement, soit $\mathrm{H}' = \mathrm{Spec}\,\mathrm{B}'$, où $\mathrm{B}' = \mathrm{A}/\mathrm{I}'$, un sous-schéma en groupes fermé de G sous lequel chacun des a_i est semi-invariant, de poids $\lambda_i \in \mathrm{B}'$ (c'est le cas, en particulier, si e_0 est invariant sous H′ de poids λ'). Montrons que $\mathrm{H}' = \mathrm{H}$. Notons π' **408**

la projection $A \to B'$; l'hypothèse entraîne que

$$a_i \otimes \lambda_i = (\mathrm{id}_A \otimes \pi')\Delta(b_{i0}) = \sum_{\ell=0}^{n} b_{i\ell} \otimes \pi'(a_\ell),$$

d'où $\lambda_i = \pi'(a_0)$ et $a_\ell \in I'$ pour $\ell = 1, \ldots, n$, et donc e_0 est semi-invariant sous H'. D'après le lemme 11.16.0, ceci entraîne que W est stable par H'. Comme l'idéal I est engendré par W, il est donc aussi stable sous H', et donc

$$\Delta(I) \subset I \otimes A + A \otimes I'.$$

Comme $I \subset \mathrm{Ker}\,\varepsilon$ et $(\varepsilon \otimes \mathrm{id}_A) \circ \Delta = \mathrm{id}_A$, il en résulte $I \subset I'$, d'où $H' \subset H$.

Lemme 11.17.0. — [(130)] *Soient k un corps algébriquement clos,* G *un k-groupe algébrique affine réduit,* V *un* G*-module de dimension finie sur k, et $v \in V$. Soit* E *le sous-espace vectoriel de* V *engendré par les vecteurs gv, pour $g \in G(k)$. Alors* E *est le plus petit sous-*G*-module de* V *contenant v, et donc le morphisme $G \times E \to V$, $(g, x) \mapsto gx$ se factorise à travers* E*.*

Démonstration. D'après 11.8, on sait qu'il existe un plus petit sous-G-module U de V contenant v : si $\mu : V \to V \otimes \mathscr{A}(G)$ désigne la structure de comodule et si l'on écrit $\mu(v) = \sum_{i=1}^{n} v_i \otimes a_i$ avec les a_i linéairement indépendants, on a $U = \mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_n)$. Il est clair que U contient E, et que le morphisme $G \times U \to V$ se factorise à travers U.

Réciproquement, l'image inverse de E par le morphisme $\mu_v : g \mapsto gv$ est un fermé de G qui contient les points rationnels ; or ceux-ci sont denses dans G, puisque G est de type fini sur k (cf. EGA IV_3, 10.4.8), donc $\mu_v^{-1}(E) = G$ et donc, puisque G est réduit, μ_v se factorise à travers E, d'où $E = U$.

Théorème 11.17 (Chevalley). — *Soient k un corps,* G *un k-groupe* affine (*pas nécessairement de type fini*)*, et* N *un sous-schéma en groupes fermé de* G invariant *dans* G *; alors le faisceau* (fpqc) *quotient* G/N *est représentable par un k-groupe* affine*.* [(131)]

Supposons d'abord G *de type fini.* D'après VI_A 3.2 et 5.2, le faisceau (fpqc) quotient G/N est représentable par un k-groupe Q ; il s'agit donc de montrer que Q est affine. La démonstration se fait en plusieurs étapes, supposons d'abord k *algébriquement clos.* [(132)]

(a) Supposons de plus G réduit et connexe et N réduit. D'après 11.16, il existe un G-module V, de dimension finie sur k, et une droite $D = ke_0$ telle que $\underline{\mathrm{Norm}}_G(D) = N$; en particulier N opère sur D via un caractère $\chi : N \to \mathbb{G}_{m,\,k}$.

Fixons $h \in N(k)$. Pour tout $g \in G(k)$, on a $hge_0 = g(g^{-1}hg)e_0 = \chi(g^{-1}hg)ge_0$, donc $\chi(g^{-1}hg)$ est une valeur propre de h. Donc l'application continue $\phi : G(k) \to k$,

---

[(130)] N.D.E. : On a ajouté ce lemme, tiré de la démonstration du thm. 5.6 de [**DG70**], § III.3 (par abus de notation, on désigne par la même lettre E un k-espace vectoriel et le k-schéma en modules $\mathbf{W}(E) = \mathrm{Spec}\,S(E^*)$).

[(131)] N.D.E. : Pour une autre démonstration de ce théorème, n'utilisant pas les résultats de VI_A, voir [**Ta72**], Th. 5.2 (voir aussi la remarque 11.18.5).

[(132)] N.D.E. : Dans ce qui suit, on a détaillé l'original (et corrigé l'assertion erronée $(G/N)_{\text{réd}} = G_{\text{réd}}/N_{\text{réd}}$), en s'appuyant sur [**DG70**], § III.3, 5.6.

$g \mapsto \chi(g^{-1}hg)$, ne prend qu'un nombre fini de valeurs, et comme $\mathrm{G}(k)$ est irréductible (car dense dans G), on a donc $\phi(g) = \phi(e) = \chi(h)$ pour tout $g \in \mathrm{G}(k)$ et donc

$$\chi(g^{-1}hg) = \chi(h), \qquad \forall\, g \in \mathrm{G}(k),\ h \in \mathrm{N}(k).$$

Soit E le sous-espace vectoriel de V engendré par les vecteurs ge_0, pour $g \in \mathrm{G}(k)$; d'après le lemme 11.17.0, c'est le sous-G-module de V engendré par e_0.

D'après ce qui précède, les deux morphismes $\mathrm{N} \times \mathrm{E} \to \mathrm{E}$, $(h, x) \mapsto hx$ et $(h, x) \mapsto \chi(h)x$, coïncident sur l'ensemble des points rationnels $(\mathrm{N} \times \mathrm{E})(k) = \mathrm{N}(k) \times \mathrm{E}(k)$, qui est dense dans $\mathrm{N} \times \mathrm{E}$. Comme $\mathrm{N} \times \mathrm{E}$ est réduit (et E séparé), ces deux morphismes sont donc égaux, donc N agit sur E par homothéties. Par conséquent, N est contenu dans le noyau K du morphisme $\rho : \mathrm{G} \to \mathrm{GL}(\mathrm{End}_k(\mathrm{E}))$, défini par $\rho(g)(u) = gug^{-1}$, pour tout $g \in \mathrm{G}(\mathrm{R})$ et $u \in \mathrm{End}_{\mathrm{R}}(\mathrm{E} \otimes \mathrm{R})$ (R une k-algèbre). D'autre part, si $g \in \mathrm{K}(\mathrm{R})$ alors $g(\mathrm{R}e_0) = \mathrm{R}e_0$, d'où $g \in \mathrm{N}(\mathrm{R})$. Ceci montre que $\mathrm{N} = \mathrm{K}$. Alors, d'après VI_A 5.4.1, le morphisme $\mathrm{G/N} \to \mathrm{GL}(\mathrm{End}_k(\mathrm{E}))$ est une immersion fermée, et donc G/N est affine. **409**

(b) Supposons maintenant G et N réduits, G n'étant pas nécessairement connexe. Posons $\mathrm{N}' = \mathrm{N} \cap \mathrm{G}^0$, alors G^0/N' est affine d'après (a). D'autre part, NG^0 est un sous-groupe invariant de G et $\mathrm{G/NG}^0$, étant un quotient du groupe constant fini $\mathrm{G/G}^0$ (cf. VI_A, 5.5.1) est de même un groupe constant fini. Donc G/N est la somme directe des fibres du morphisme $\mathrm{G/N} \to \mathrm{G/NG}^0$, toutes isomorphes à NG^0/N, donc à G^0/N', d'après VI_A, 5.3.3. Donc G/N est affine.

(c) Supposons G réduit, et N arbitraire. Le morphisme $\mathrm{G} \times \mathrm{N} \to \mathrm{N}$, $(g, h) \mapsto ghg^{-1}$, induit un morphisme $(\mathrm{G} \times \mathrm{N})_{\mathrm{réd}} \to \mathrm{N}_{\mathrm{réd}}$; or, comme G est réduit et k algébriquement clos, on a $(\mathrm{G} \times \mathrm{N})_{\mathrm{réd}} = \mathrm{G} \times \mathrm{N}_{\mathrm{réd}}$, donc $\mathrm{N}_{\mathrm{réd}}$ est un sous-groupe *invariant* de G. (N. B. ceci est en défaut lorsque G n'est pas réduit, cf. VI_A, 0.2).

Donc, d'après (a), $\mathrm{G}' = \mathrm{G/N}_{\mathrm{réd}}$ est affine. D'autre part, d'après VI_A 5.6.1, $\mathrm{N}' = \mathrm{N/N}_{\mathrm{réd}}$ est un k-groupe fini, donc d'après le théorème 4.1 de l'Exp. V, le quotient $\mathrm{G/N} = \mathrm{G}'/\mathrm{N}'$ est affine.

(d) Pour G et N quelconques, la relation d'équivalence déduite de $\mathrm{G} \times \mathrm{N} \rightrightarrows \mathrm{G}$ par le changement de base $\mathrm{G}_{\mathrm{réd}} \to \mathrm{G}$ est :

$$\mathrm{G}_{\mathrm{réd}} \times \mathrm{N}' \rightrightarrows \mathrm{G}_{\mathrm{réd}}, \qquad \text{où} \qquad \mathrm{N}' = \mathrm{N} \cap \mathrm{G}_{\mathrm{réd}}.$$

Comme les espaces sous-jacents sont les mêmes (et comme le quotient est l'espace annelé quotient), le morphisme $\mathrm{G}_{\mathrm{réd}}/\mathrm{N}' \to \mathrm{G/N}$ est un homéomorphisme. Comme $\mathrm{G}_{\mathrm{réd}}/\mathrm{N}'$ est réduit (puisque $p : \mathrm{G}_{\mathrm{réd}} \to \mathrm{G}_{\mathrm{réd}}/\mathrm{N}'$ est fidèlement plat), il en résulte que $(\mathrm{G/N})_{\mathrm{réd}}$ s'identifie à $\mathrm{G}_{\mathrm{réd}}/\mathrm{N}'$, lequel est est affine, d'après (c). Comme G/N est de type fini sur k (cf. VI_A, 3.3.2), ceci entraîne, d'après EGA I, 5.1.10, que G/N est affine.

Enfin, pour k arbitraire, soit $\overline{k}$ une clôture algébrique de k. Alors, d'après 9.2 (v), $(\mathrm{G} \otimes_k \overline{k})/(\mathrm{N} \otimes_k \overline{k})$ est isomorphe à $(\mathrm{G/N}) \otimes_k \overline{k}$, donc puisque le premier est affine, il en est de même du second, donc G/N est également affine, par descente (fpqc) (cf. EGA

IV_2, 2.7.1). Ceci prouve 11.17 lorsque G est de type fini. Pour étendre ceci au cas général, on aura besoin du lemme suivant. (133)

Lemme 11.17.1. — *Soit* $(\mathrm{C}_i \to \mathrm{A}_i)_{i\in\mathrm{I}}$ *un système inductif filtrant de morphismes d'anneaux, tous fidèlement plats. Alors* $\mathrm{A} = \varinjlim \mathrm{A}_i$ *est fidèlement plat sur* $\mathrm{C} = \varinjlim \mathrm{C}_i$.

Démonstration. D'après [**BAC**] § I.3, Prop. 9, pour qu'un morphisme d'anneaux $\mathrm{B} \to \mathrm{B}'$ soit fidèlement plat, il faut et il suffit qu'il soit injectif et que B'/B soit un B-module plat. Comme chaque $\mathrm{C}_i \to \mathrm{A}_i$ est fidèlement plat, on a donc des suites exactes

$$0 \longrightarrow \mathrm{C}_i \longrightarrow \mathrm{A}_i \longrightarrow \mathrm{A}_i/\mathrm{C}_i \longrightarrow 0$$

et $\mathrm{A}_i/\mathrm{C}_i$ est un C_i-module plat, donc $(\mathrm{A}_i/\mathrm{C}_i) \otimes_{\mathrm{C}_i} \mathrm{C}$ est un C-module plat. Comme les limites inductives sont exactes et commutent au produit tensoriel, on obtient une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathrm{C} \longrightarrow \mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{A}/\mathrm{C} \longrightarrow 0$$

ainsi qu'un isomorphisme

$$\varinjlim \big((\mathrm{A}_i/\mathrm{C}_i) \otimes_{\mathrm{C}_i} \mathrm{C}\big) = (\mathrm{A}/\mathrm{C}) \otimes_{\mathrm{C}} \mathrm{C} = \mathrm{A}/\mathrm{C}\,,$$

duquel on déduit que A/C est un C-module plat. Donc A est fidèlement plat sur C.

Revenons maintenant à la démonstration de 11.17 dans le cas général, i.e. lorsque G n'est pas supposé de type fini. Posons $\mathscr{A}(\mathrm{G}) = \mathrm{A}$ et $\mathscr{A}(\mathrm{N}) = \mathrm{B} = \mathrm{A}/\mathrm{J}$. D'après 11.13, A est limite inductive d'une famille filtrante croissante $(\mathrm{A}_i)_{i\in\mathrm{I}}$ de sous-algèbres de Hopf de type fini, donc G est la limite projective des k-groupes algébriques affines $\mathrm{G}_i = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}_i)$. Notons Δ (resp. τ) la comultiplication (resp. l'antipode) de A, et $\Delta^2 = (\Delta \otimes \mathrm{id}_\mathrm{A}) \circ \Delta$.

Pour tout i, $\mathrm{B}_i = \mathrm{A}_i/(\mathrm{J} \cap \mathrm{A}_i)$ est une algèbre de Hopf quotient de A_i, donc $\mathrm{N}_i = \mathrm{Spec}(\mathrm{B}_i)$ est un sous-groupe fermé de G_i. De plus, comme N est invariant dans G, le morphisme $\mathrm{G} \times \mathrm{N} \to \mathrm{G}$ défini par $(g, n) \mapsto gng^{-1}$ se factorise à travers N, et ceci équivaut à dire que le couple (A, J) vérifie la propriété suivante :

$$\big(m_{13} \circ (\Delta \otimes \tau) \circ \Delta\big)(\mathrm{J}) \subset \mathrm{A} \otimes_k \mathrm{J}$$

où m_{13} désigne l'application $a_1 \otimes a_2 \otimes a_3 \mapsto a_1 a_3 \otimes a_2$. Il en résulte que $(\mathrm{A}_i, \mathrm{A}_i \cap \mathrm{J})$ vérifie la propriété analogue, donc que N_i est *invariant* dans G_i. D'autre part, on a $\varinjlim \mathrm{B}_i = \mathrm{B}$ et donc $\varprojlim \mathrm{N}_i = \mathrm{N}$.

410 D'après ce qu'on a vu précédemment, chaque faisceau (fpqc) quotient $\mathrm{G}_i/\mathrm{N}_i$ est représentable par un k-groupe affine $\mathrm{Q}_i = \mathrm{Spec}(\mathrm{C}_i)$. Posons $\mathrm{C} = \varinjlim \mathrm{C}_i$. On a donc un système projectif filtrant de k-groupes affines Q_i ; sa limite projective $\mathrm{Q} = \varprojlim \mathrm{Q}_i$ est le k-groupe Spec(C) (cf. EGA IV_3, 8.2.3). On a alors une suite exacte de k-groupes :

$$1 \longrightarrow \mathrm{N} \longrightarrow \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{Q}\,.$$

Montrons que Q représente le faisceau (fpqc) quotient de G par N ; pour cela, il suffit de vérifier que le morphisme $\mathrm{G} \to \mathrm{Q}$ est couvrant pour la topologie (fpqc) (cf. IV, 3.3.2.1 et 5.1.7.1). Or, chacun des morphismes $\mathrm{G}_i \to \mathrm{Q}_i$ est fidèlement plat

(133) N.D.E. : On a ajouté ce lemme, tiré de [**DG70**], § III.3, 7.1.

(cf. 9.2 (xi)), autrement dit A_i est fidèlement plat sur C_i ; puisque $A = \varinjlim A_i$ et $C = \varinjlim C_i$, il résulte du lemme 11.17.1 que A est fidèlement plat sur C, si bien que $G \to Q$ est un morphisme fidèlement plat. Puisque ce morphisme est affine, il est quasi-compact, donc couvrant pour la topologie (fpqc). Ceci achève la démonstration du théorème 11.17.

11.18. Compléments. — [134] De plus, on déduit de 11.17 (et de sa démonstration) les résultats suivants, tirés de [**DG70**], III § 3.7. Soit k un corps. Commençons par le lemme suivant (cf. [**An73**], 2.3.3.2), qui sera utile plus loin (cf. 12.10).

Lemme 11.18.1. — *Soient* $u : G \to G'$ *un morphisme de* k*-groupes,* $N = \mathrm{Ker}(u)$. *On suppose* G' *affine et* G *de type fini.*

(i) *Le morphisme* $\tau : G/N \to G'$ *est une immersion fermée. En particulier,* G/N *est affine.*

(ii) *Si de plus le morphisme* $u^\natural : \mathscr{O}(G') \to \mathscr{O}(G)$ *est injectif, alors* τ *est un isomorphisme. (Et donc* G' *est de type fini et* u *est fidèlement plat).*

En effet, on sait (11.13) que G' est limite projective d'un système filtrant de k-groupes algébriques affines G'_i. Notons u_i le morphisme composé $G \to G' \to G'_i$ et N_i son noyau. Alors les N_i forment un système filtrant décroissant de sous-groupes fermés de G, dont l'intersection est N. Comme G est noethérien, il existe un indice i tel que $N = N_i$. Comme G et G_i sont de type fini alors, d'après VI_A, 3.2 et 5.4.1, le quotient G/N est un k-groupe de type fini et u_i est la composée de la projection $p : G \to G/N$, qui est fidèlement plate, et d'une immersion fermée $\tau_i : G/N \hookrightarrow G_i$. Considérons alors le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{u} & G' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \overset{\tau}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle q_i} \\ G/N & \xrightarrow{\tau_i} & G_i. \end{array}$$

Puisque $q_i \circ \tau = \tau_i$ est une immersion fermée et que q_i est séparé (G' étant séparé, cf. VI_A, 0.3), alors τ est une immersion fermée (cf. EGA I, 5.4.4). Il en résulte que G/N est affine, et que le morphisme $\tau^\natural : \mathscr{O}(G') \to \mathscr{O}(G/N)$ est surjectif, d'où (i).

Si de plus $u^\natural : \mathscr{O}(G') \to \mathscr{O}(G)$ est injectif, il en est de même de $\tau^\natural$, donc $\tau^\natural$ est un isomorphisme, donc aussi τ (puisque G' et G/N sont affines). Ceci prouve (ii).

Théorème 11.18.2. — *Soient* G *et* G' *deux* k*-groupes affines, d'algèbres* A *et* A'*, et soient* $u : G \to G'$ *un morphisme de* k*-groupes,* $N = \mathrm{Ker}(u)$*, et* $\phi : A' \to A$ *le morphisme induit par* u.

(i) *Si* ϕ *est injectif, alors* u *est fidèlement plat et identifie* G' *à* G/N.

[134] N.D.E. : On a ajouté cette sous-section.

(ii) *On a* $G/N = \mathrm{Spec}(B)$*, où* $B = \phi(A')$*, et donc* u *est la composée du morphisme fidèlement plat* $G \to G/N$*, correspondant à l'inclusion* $B \hookrightarrow A$*, et de l'immersion fermée* $G/N \hookrightarrow G'$*, qui correspond à la surjection* $A' \to B$*. De plus,* N *est défini dans* G *par l'idéal* AB_+*, où* B_+ *désigne l'idéal d'augmentation de* B*.*

(iii) *En particulier, si* u *est un monomorphisme, c'est une immersion fermée.*

Démonstration. (i) Supposons ϕ injectif et identifions A' à une sous-algèbre de Hopf de A. D'après 11.13, A est réunion filtrante de sous-algèbres de Hopf $A_i = \mathscr{O}(G_i)$ de type fini sur k ; notons $G'_i = \mathrm{Spec}(A'_i)$, où $A'_i = A' \cap A_i$, et N_i le noyau du morphisme $G_i \to G'_i$ induit par l'inclusion $A'_i \hookrightarrow A_i$. D'après le lemme précédent, on a $G_i/N_i \simeq G'_i$ et l'on obtient donc, pour tout i, une suite exacte

$$1 \longrightarrow N_i \longrightarrow G_i \xrightarrow{p_i} G'_i \longrightarrow 1$$

où p_i est fidèlement plat. Comme $G = \varprojlim_i G_i$ et $G' = \varprojlim_i G'_i$, on obtient donc une suite exacte

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow G \xrightarrow{p} G/N$$

où l'on a posé $N = \varprojlim_i N_i$. De plus, d'après le lemme 11.17.1, p est fidèlement plat (et affine), donc G' représente le faisceau (fpqc) quotient de G par N. Ceci prouve (i).

Dans le cas général, $B = \phi(A')$ est une sous-algèbre de Hopf de A ; notons H le k-groupe $\mathrm{Spec}(B)$ et N' le noyau du morphisme $G \to H$ induit par l'inclusion $B \hookrightarrow A$. D'après (i), H s'identifie à G/N', et u est donc la composée de la projection $G \to G/N'$ et de l'immersion fermée $G/N' \hookrightarrow G'$ induite par la surjection $A' \to B$. Il en résulte que $N' = N$. De plus, d'après 9.2 (ii), on a un carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} N & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{\varepsilon} & G' \end{array}$$

où ε est la section unité de G', qui correspond au morphisme d'augmentation $B \to k$. Il en résulte que N est défini dans G par l'idéal AB_+. Ceci prouve (ii), et (iii) en découle.

Remarque 11.18.3. — Soient G un k-groupe affine et N un k-sous-groupe invariant. Comme le morphisme $p : G \to G/N$ est fidèlement plat et quasi-compact alors, d'après IV 3.3.3.2, $\mathscr{O}(G/N)$ est la sous-algèbre de $\mathscr{O}(G)$ formée des fonctions ϕ qui sont N-invariantes à droite, i.e. qui vérifient $\phi(gh) = \phi(g)$, pour tout k-schéma S et $g \in G(S)$, $h \in N(S)$. Notant J l'idéal de $A = \mathscr{O}(G)$ qui définit N, ceci équivaut à dire que $\Delta(\phi) - \phi \otimes 1 \in \mathscr{O}(G) \otimes J$, où Δ est la comultiplication de A.

Le théorème précédent peut alors se reformuler en termes d'algèbres de Hopf comme suit.

Corollaire 11.18.4. — *Soient* k *un corps,* A *une* k*-algèbre de Hopf commutative,* $G = \mathrm{Spec}(A)$*.*

(i) *Si* B *est une sous-algèbre de Hopf de* A*, alors* A *est fidèlement plate sur* B.

(ii) *L'application* $N \mapsto \mathscr{O}(G/N)$ *est une bijection entre l'ensemble des sous-groupes invariants de* G *et celui des sous-algèbres de Hopf de* A *; l'application inverse est donnée par* $B \mapsto \mathrm{Spec}(A/AB_+)$*. De plus, si* J *est l'idéal de* A *définissant* N*, on a*

$$\mathscr{O}(G/N) = \{x \in A \mid \Delta(x) - x \otimes 1 \in A \otimes J\}.$$

Remarques 11.18.5. — (a) Une conséquence du théorème précédent est que la catégorie des k-groupes affines commutatifs est *abélienne*. Pour ceci, ainsi que pour d'autres résultats sur les k-groupes affines, on renvoie à [**DG70**], § III.3, 7.4 à 7.8.

(b) Signalons enfin que M. Takeuchi a donné une autre démonstration des résultats 11.17 à 11.18.4, cf. [**Ta72**], § 5 ; il a de plus renforcé 11.18.4 (i) ci-dessus en montrant que A est même un B-module projectif, cf. [**Ta79**], Th. 5 (voir aussi [**MW94**], Th. 3.6).

12. Compléments sur G_{af} et les groupes « anti-affines »

(135) Commençons par le lemme suivant, qui étend 11.18.1 au cas où G n'est pas supposé de type fini. (136)

Lemme 12.1. — *Soient* k *un corps,* $u : G \to H$ *un monomorphisme de* k*-groupes, avec* H affine*. On suppose* u quasi-compact*. Alors* u *est une* immersion fermée*.*

Démonstration. Par descente (fpqc), on peut supposer k algébriquement clos. D'après VI_A, 6.4, l'image fermée I de u est un sous-schéma en groupes fermé de H, donc encore affine. Donc, remplaçant H par I, on peut supposer u schématiquement dominant. Comme k est algébriquement clos, $H' = H_{réd}$ est un sous-schéma en groupes de H ; notons $G' = G \times_H H'$, alors le morphisme $u' : G' \to H'$ déduit de u par changement de base est un monomorphisme quasi-compact, et est dominant (l'application continue sous-jacente étant la même pour u et u'). Donc, d'après VI_A, 6.2, u' est fidèlement plat ; c'est donc un monomorphisme fidèlement plat quasi-compact, donc un isomorphisme (cf. IV 1.14).

Donc $u : G \to H$ est un homéomorphisme, donc est affine d'après 2.9.1. Donc G est affine, et donc u est une immersion fermée d'après 11.18.2 (iii).

Théorème 12.2. — *Soit* G *un* k*-groupe* algébrique*. On note* ρ *le morphisme canonique* $G \to G_{af}$ *et* N *son noyau.*

(i) *Le morphisme canonique* $G/N \to G_{af}$ *est un* isomorphisme*, et donc* G_{af} *est un groupe affine* algébrique*, et* ρ *est fidèlement plat.*

(ii) *On a un isomorphisme canonique* $(G/N)_{af} = G_{af}$*.*

(iii) N *est un sous-groupe* caractéristique *de* G*.*

(iv) $\mathscr{O}(N) = k$*.*

(v) N *est lisse, connexe et commutatif.*

(135) N.D.E. : On a ajouté cette section.

(136) N.D.E. : Ce lemme nous a été communiqué par M. Raynaud, il sera utilisé dans la démonstration de la proposition 12.9.

Démonstration. Le point (i) est un cas particulier de 11.18.1, et le point (ii) découle des propriétés universelles de G_{af} et $(\mathrm{G}/\mathrm{N})_{\mathrm{af}}$.

Prouvons (iii). Pour un k-schéma $\pi : \mathrm{S} \to \operatorname{Spec} k$ arbitraire, considérons le carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G}_{\mathrm{S}} & \longrightarrow & \mathrm{G} \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathrm{S} & \xrightarrow{\pi} & \operatorname{Spec} k, \end{array}$$

comme p est quasi-compact et séparé et π plat alors, d'après EGA III 1.4.15 et EGA IV_1 1.7.21, on a $q_*(\mathscr{O}_{\mathrm{G_S}}) = \pi^*(\mathscr{O}(\mathrm{G})) = \pi^*(\mathscr{O}(\mathrm{G}_{\mathrm{af}}))$, et donc, d'après EGA II, 1.5.2, on a $(\mathrm{G_S})_{\mathrm{af}} = (\mathrm{G}_{\mathrm{af}})_{\mathrm{S}}$ donc $\mathrm{N_S}$, étant le noyau du morphisme canonique $\mathrm{G_S} \to (\mathrm{G_S})_{\mathrm{af}}$, est invariant par tout automorphisme de $\mathrm{G_S}$, i.e. N est un sous-groupe caractéristique de G.

Pour prouver (iv), posons $\mathrm{N}' = \operatorname{Ker}(\mathrm{N} \to \mathrm{N}_{\mathrm{af}})$; d'après (ii), c'est un sous-groupe invariant de G. Comme N est algébrique (étant un sous-groupe fermé de G) alors, d'après (i), $\mathrm{N}/\mathrm{N}' \cong \mathrm{N}_{\mathrm{af}}$; de plus, d'après $\mathrm{VI_A}$, 3.2 et 5.3.2, on a un isomorphisme de k-groupes

$$(\mathrm{G}/\mathrm{N}')/\mathrm{N}_{\mathrm{af}} \cong (\mathrm{G}/\mathrm{N}')/(\mathrm{N}/\mathrm{N}') \cong \mathrm{G}/\mathrm{N}.$$

Comme N_{af} est affine, la projection $\mathrm{G}/\mathrm{N}' \to \mathrm{G}/\mathrm{N}$ l'est aussi, d'après 9.2 (vii), et comme $\mathrm{G}/\mathrm{N} = \mathrm{G}_{\mathrm{af}}$ est affine, alors G/N' l'est aussi. Donc, d'après la propriété universelle de G_{af}, la projection $p' : \mathrm{G} \to \mathrm{G}/\mathrm{N}'$ se factorise à travers $\mathrm{G}_{\mathrm{af}} = \mathrm{G}/\mathrm{N}$, d'où $\mathrm{N} \subset \mathrm{N}'$ et donc $\mathrm{N} = \mathrm{N}'$. Donc N_{af} est le groupe trivial, d'où $\mathscr{O}(\mathrm{N}) = k$.

Enfin, l'assertion (v) est conséquence du lemme suivant.

Lemme 12.3. — *Soient k un corps et* N *un k-groupe algébrique tel que $\mathscr{O}(\mathrm{N}) = k$. Alors* N *est lisse, connexe, et commutatif.*

En effet, on peut supposer k algébriquement clos. Alors $\mathrm{H} = \mathrm{N}^0_{\mathrm{réd}}$ est un sous-k-groupe de N, et le k-schéma quotient $\mathrm{X} = \mathrm{N}/\mathrm{H}$ est fini (donc affine) sur k, d'après $\mathrm{VI_A}$, 5.5.1 et 5.6.1. D'autre part, comme $p : \mathrm{N} \to \mathrm{X}$ est fidèlement plat, on a $\mathscr{O}(\mathrm{X}) \subset \mathscr{O}(\mathrm{N}) = k$. Il en résulte que $\mathrm{N} = \mathrm{N}^0_{\mathrm{réd}}$, donc N est lisse ($\mathrm{VI_A}$ 1.3.1) et connexe.

Soit alors Z le centre de N. D'après 6.2.6, N/Z est affine, et l'on obtient comme plus haut que $\mathscr{O}(\mathrm{N}/\mathrm{Z}) = k$, d'où $\mathrm{N} = \mathrm{Z}$. Ceci prouve 12.3 et termine la démonstration de 12.2.

Signalons aussi, sans démonstration, le théorème suivant. (On rappelle qu'une variété abélienne sur un corps k est un k-schéma en groupes *propre, lisse et connexe.*)

Théorème 12.4 (Chevalley). — *Soient k un corps* parfait *et* G *un k-groupe* algébrique, lisse et connexe. *Alors il existe un k-sous-groupe affine, lisse et connexe* L, *invariant dans* G, *tel que le quotient* G/L *soit une variété abélienne. De plus,* L *est unique et sa formation commute à l'extension du corps de base.*

Remarques 12.5. — (1) Ce théorème a été annoncé en 1953 par C. Chevalley, qui a publié sa démonstration en 1960 ([**Ch60**]). Entre-temps, d'autres démonstrations ont

été obtenues, indépendamment, par I. Barsotti et M. Rosenlicht ([**Ba55, Ro56**]) ; voir [**Se99**] pour des commentaires historiques.

(2) Une version moderne (i.e. dans le langage des schémas) de la démonstration de Chevalley a été donnée par B. Conrad ([**Co02**]). (Noter que dans *loc. cit.*, « algebraic group » signifie k-schéma en groupes lisse et connexe.)

(3) D'autre part, une version moderne de la démonstration de Rosenlicht a été donnée par Ngô B.-C. dans un cours à Orsay en 2005-2006.

(4) Si l'on omet l'hypothèse que k soit parfait, il existe encore un plus petit sous-groupe affine connexe invariant L (pas nécessairement lisse) tel que G/L soit une variété abélienne ([**BLR**], § 9.2, Thm. 1).

(5) On peut aussi omettre l'hypothèse que G soit lisse sur k : en effet, d'après $\mathrm{VII_A}$, 8.3, il existe un entier $n \geqslant 1$ tel que le quotient $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/({}_{\mathrm{Fr}^n}\mathrm{G})$ soit lisse, alors G' contient un sous-groupe L' comme en (4) ci-dessus, et l'image inverse de L' dans G a encore les mêmes propriétés. Donc, pour tout groupe algébrique connexe G sur un corps k, il existe une suite exacte

$$1 \longrightarrow \mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{A} \longrightarrow 1$$

où H est un k-groupe affine et A une k-variété abélienne. De plus, d'après [**Per76**], Cor. 4.2.9, on a une telle suite exacte pour tout k-groupe connexe G (pas nécessairement algébrique).

(6) Soient k un corps algébriquement clos et G le produit semi-direct d'une courbe elliptique E par le k-groupe constant $\{\pm 1\}_k$, pour l'action définie par $(-1)\cdot x = -x$; dans ce cas, si L est un sous-groupe fermé invariant de G tel que G/L soit connexe, alors $\mathrm{L} = \mathrm{G}$.

Remarque 12.6. — On dira, suivant [**Br09**], qu'un k-groupe N est *anti-affine* si $\mathscr{O}(\mathrm{N}) = k$. D'après 12.3 et 12.4, si k est parfait tout k-groupe algébrique anti-affine est extension d'une variété abélienne par un k-groupe algébrique affine, lisse, connexe, et commutatif. Pour la structure précise des groupes algébriques anti-affines sur un corps parfait, et diverses conséquences, voir les articles récents de M. Brion et C. & F. Sancho de Salas ([**Br09, SS09**]).

Pour terminer cette section, on va démontrer deux résultats dus à M. Raynaud, le premier étant la remarque 11.11.1, le second la proposition 2.1 de l'Exp. XVII, Appendice III. On aura besoin du lemme suivant [(137)], qui améliore (pour un anneau de valuation discrète complet R) les critères de platitude donnés dans [**BAC**], § III.5.

Lemme 12.7. — *Soient* R *un anneau de valuation discrète,* K *son corps des fractions,* π *une uniformisante. Soient* A *une* R*-algèbre plate et* M *un* A*-module plat sur* R*. On suppose que :*

(i) $\mathrm{M}/\pi\mathrm{M}$ *est un module plat sur* $\overline{\mathrm{A}} = \mathrm{A}/\pi\mathrm{A}$*,*

(ii) $\mathrm{M} \otimes_{\mathrm{R}} \mathrm{K}$ *est un module plat sur* $\mathrm{A} \otimes_{\mathrm{R}} \mathrm{K}$*.*

Alors M *est un* A*-module plat.*

[(137)] N.D.E. : C'est une version améliorée par O. Gabber d'un énoncé communiqué par M. Raynaud.

Démonstration. D'après le critère de platitude dans le cas nilpotent (cf. [**BAC**], III § 5.2, Th. 1), $M/\pi^n M$ est un module plat sur $A/\pi^n A$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Il résulte alors de [**RG71**], II Lemme 1.4.2.1, que M est un A-module plat. Pour la commodité du lecteur, indiquons rapidement la démonstration. Posons $s = \pi^n$ et $P = M/sM$. Comme P est plat sur A/sA et que ce dernier est de dimension projective 1 sur A, il résulte de la suite spectrale des foncteurs composés que P est de Tor-dimension $\leqslant 1$ sur A. Or, comme M est R-plat donc sans π-torsion, M_K/M est la limite inductive des A-modules $\pi^{-n}M/M \simeq M/\pi^n M$, et donc M_K/M est également de Tor-dimension $\leqslant 1$. Comme on a la suite exacte $0 \to M \to M_K \to M_K/M \to 0$ et que par hypothèse M_K est plat sur A_K donc sur A, il en résulte que M est plat.

Pour être complet, indiquons aussi la démonstration plus simple suivante, signalée par O. Gabber. Soit I un idéal de type fini de A, on doit montrer que le morphisme $u : M \otimes_A I \to M$ est injectif. D'après l'hypothèse (ii), $u \otimes_R K$ est injectif, donc $\mathrm{Ker}(u)$ est un R-module de π-torsion. Il suffit donc de montrer que la partie de π-torsion de $M \otimes_A I$ est nulle ; or celle-ci est un quotient de $\mathrm{Tor}_1^A(M, I/\pi I)$, comme on le voit en tensorisant par M la suite exacte :

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{\pi} I \longrightarrow I/\pi I \longrightarrow 0 .$$

D'autre part, M étant sans π-torsion (car plat sur R), on obtient que $\mathrm{Tor}_i^A(M, \overline{A}) = 0$ pour tout $i \geqslant 1$. Par conséquent, si $(P_\bullet)$ est une résolution projective du A-module M, alors $(P_\bullet \otimes_A \overline{A})$ est une résolution projective du $\overline{A}$-module $\overline{M} = M/\pi M$, et donc pour tout $\overline{A}$-module N, on a $\mathrm{Tor}_i^A(\overline{M}, N) = \mathrm{Tor}_i^{\overline{A}}(\overline{M}, N)$, et ceci est nul pour $i \geqslant 1$ puisque $\overline{M}$ est plat sur $\overline{A}$. On a donc $\mathrm{Tor}_1^A(M, I/\pi I) = 0$, ce qui prouve le lemme.

Remarque 12.8. — Soient S un schéma localement noethérien régulier de dimension 1, et X un S-schéma plat, quasi-séparé et quasi-compact sur S. Alors $\mathscr{A}(X)$ est un $\mathscr{O}_S$-module plat. En effet, on peut supposer que S est local, notons s son point fermé, i l'inclusion $X_s \hookrightarrow X$, et π une uniformisante de $R = \mathscr{O}(S)$; comme X est plat sur S, on a une suite exacte de faisceaux

$$0 \longrightarrow \mathscr{O}_X \xrightarrow{\pi} \mathscr{O}_X \longrightarrow i_*(\mathscr{O}_{X_s}) \to 0$$

et donc, en prenant les sections globales, on obtient que $\mathscr{A}(X)$ est un R-module sans π-torsion, donc plat. [(138)] On obtient de plus que le morphisme de $\mathscr{A}((X_{af})_s) = \mathscr{A}(X)/\pi\mathscr{A}(X)$ vers $\mathscr{A}(X_s)$, induit par le morphisme $X \to X_{af}$, est *injectif*.

On peut maintenant démontrer la proposition suivante (cf. la remarque 11.11.1).

Proposition 12.9. — *Soient* S *un schéma localement noethérien régulier de dimension* $\leqslant 1$, G *un* S*-schéma en groupes plat, quasi-séparé et quasi-compact sur* S. *Alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *est affine sur* S.

(ii) G *est quasi-affine sur* S.

[(138)] N.D.E. : Ceci est vrai, plus généralement, si S est localement noethérien régulier de dimension $\leqslant 2$, cf. [**Ray70a**], VII 3.2.

(iii) G *opère fidèlement sur un* S*-schéma quasi-affine et plat* X.

(iv) G *opère linéairement et fidèlement sur un module quasi-cohérent* $\mathscr{E}$ *plat sur* S.

(v) *Le morphisme* $\rho : G \to G_{af}$ *est un monomorphisme.*

Démonstration. L'implication (i) ⇒ (ii) est évidente, ainsi que (ii) ⇒ (iii) (prendre $X = G$).

Supposons (iii) vérifié. Comme $\mathscr{A}(G)$ et $\mathscr{A}(X)$ sont des $\mathscr{O}_S$-modules plats on obtient, en procédant comme en 11.11, que G opère (à droite) fidèlement sur X_{af} et opère donc (à gauche) linéairement et fidèlement sur le $\mathscr{O}_S$-module quasi-cohérent plat $\mathscr{A}(X)$.

D'autre part, si (iv) est vérifié alors, d'après 11.6.1 (ii), le monomorphisme $G \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathscr{E})$ se factorise à travers G_{af}, donc $G \to G_{af}$ est un monomorphisme.

Enfin, supposons (v) vérifié et montrons que $\rho : G \to G_{af}$ est un isomorphisme. Remplaçant S par une de ses composantes connexes, on peut supposer S irréductible, de point générique η. Comme la formation de G_{af} commute aux changements de base plats, on a $(G_{af})_\eta = (G_\eta)_{af}$, et donc le morphisme $G_\eta \to (G_\eta)_{af}$ est un monomorphisme, donc une immersion fermée, d'après 12.1, donc un isomorphisme puisque $\mathscr{O}((G_\eta)_{af}) = \mathscr{O}(G_\eta)$. Si $S = \mathrm{Spec}(\kappa(\eta))$ on a fini ; on peut donc supposer $\dim S = 1$.

Soit alors s un point fermé de S, montrons que $G_s \to (G_{af})_s$ est un isomorphisme et que ρ est plat en tous les points de G_s. Pour cela, on peut supposer que S est local, de point fermé s. Le morphisme $\rho_s : G_s \to (G_{af})_s$ obtenu par changement de base est un monomorphisme, donc une immersion fermée d'après 12.1, donc le morphisme $\mathscr{O}((G_{af})_s) \to \mathscr{O}(G_s)$, induit par ρ_s, est surjectif. Or, d'après la remarque précédente, il est aussi injectif, donc c'est un isomorphisme. (En particulier, ρ est donc surjectif).

Il résulte alors du lemme 12.7 que $\rho : G \to G_{af}$ est fidèlement plat. Comme G est quasi-compact sur S et G_{af} séparé sur S, alors ρ est aussi quasi-compact (cf. EGA I, 6.6.4). Par conséquent, ρ est un monomorphisme fidèlement plat et quasi-compact, donc un isomorphisme. Ceci prouve la proposition.

Enfin, démontrons la Prop. 2.1 de l'Exp. XVII, Appendice III ; en tenant compte de [**Per76**], Cor. 4.2.5, on a substitué dans les hypothèses « quasi-compact et quasi-séparé » à « de type fini » (si l'on suppose G de type fini, on peut utiliser 12.1 au lieu de *loc. cit.*).

Proposition 12.10. — *Soient* S *un schéma localement noethérien régulier de dimension* $\leqslant 1$, G *un* S*-schéma en groupes plat, quasi-compact et quasi-séparé.*

(i) *Le morphisme canonique* $\rho : G \to G_{af}$ *est fidèlement plat et quasi-compact. Par conséquent,* G_{af} *représente le faisceau* (fpqc) *quotient de* G *par* $N = \mathrm{Ker}(\rho)$.

(ii) *Si de plus* G *est de type fini sur* S*, alors* ρ *est de présentation finie et* G_{af} *représente le faisceau* (fppf) *quotient de* G *par* N *et est de type fini sur* S.

(iii) *Supposons de plus* G_η affine *pour tout point maximal* η *de* S. *Alors* N *est un* S*-groupe étale, et est le groupe unité si* G *est séparé sur* S.

Démonstration. D'abord, comme G_{af} est affine donc séparé sur S, alors ρ est quasi-compact (cf. EGA I, 6.6.4) et le noyau $N = \mathrm{Ker}(\rho)$ est un sous-groupe fermé de G.

De plus, remplaçant S par une de ses composantes connexes, on peut supposer S irréductible, de point générique η.

Remarquons que, pour prouver (i) et (ii), il suffit de montrer que ρ est fidèlement plat car alors, d'après l'Exp. IV, 5.1.7.1, G_{af} représente le faisceau (fpqc) quotient de G par N, et si de plus G est de type fini sur S, donc de présentation finie (S étant localement noethérien), alors, d'après 9.2 (xiii), ρ est de présentation finie (ainsi que $G_{af} \to S$) et donc ρ est couvrant pour la toplogie (fppf).

On peut donc supposer $S = \mathrm{Spec}(R)$, où R est un anneau de valuation discrète (si $\dim S = 1$) ou bien le corps $\kappa(\eta)$ (si $\dim S = 0$). Notons s le point fermé de S. Comme la formation de G_{af} commute aux changements de base plats, le morphisme canonique $G_\eta \to (G_\eta)_{af}$ s'identifie au morphisme $\rho_\eta : G_\eta \to (G_{af})_\eta$, et comme $\mathscr{O}((G_{af})_\eta) = \mathscr{O}((G_\eta)_{af}) = \mathscr{O}(G_\eta)$, alors ρ_η est fidèlement plat d'après [**Per76**], 4.2.5 (voir aussi l'ajout VI_A, 6.6). Si $\dim S = 1$, on obtient de même que ρ_s est fidèlement plat, puisque le morphisme $\mathscr{O}((G_{af})_s) \to \mathscr{O}(G_s)$ est injectif, d'après la remarque 12.8. Donc, d'après le lemme 12.7, ρ est fidèlement plat. Ceci prouve (i) et (ii). En particulier, N est plat sur S.

Supposons maintenant G_η affine. Comme ρ_η coïncide avec le morphisme canonique $G_\eta \to (G_\eta)_{af}$, son noyau N_η est le groupe unité. Montrons que N est étale sur S. Comme N est plat sur S, il reste à voir que N_s est étale sur $\kappa(s)$, pour tout point $s \neq \eta$ de S. Il n'y a rien à montrer si $S = \mathrm{Spec}(\kappa(\eta))$, donc on peut supposer que $S = \mathrm{Spec}(R)$, où R est un anneau de valuation discrète. Soient s le point fermé de S, K le corps des fractions de R, et π une uniformisante. Soient $x \in N_s$ et U_x un voisinage ouvert affine de x dans N ; comme N est plat sur S, alors $U_x \cap N_\eta$ est non vide, donc égal à $\{\varepsilon(\eta)\}$, où ε désigne la section unité. Donc $A = \mathscr{O}(U_x)$ est une R-algèbre plate, telle que $A_K = K$ et $\pi^{-1} \notin A$ (puisque π appartient à l'idéal maximal de $\mathscr{O}_{U,x}$). Il en résulte que $A = R$, et donc la projection $U_x \to S$ est un isomorphisme. Ceci prouve que N est étale sur S ; si de plus G est séparé sur S, alors l'isomorphisme inverse $S \to U_x$ égale la section unité (puisqu'ils coïncident sur l'ouvert dense $\{\eta\}$ de $S = \mathrm{Spec}(R)$), donc N est le groupe unité. La proposition est démontrée.

On obtient en particulier le corollaire suivant, dont deux autres démonstrations se trouvent dans [**An73**], Prop. 2.3.1 et [**PY06**], Prop. 3.1

Corollaire 12.10.1. — *Soient* R *un anneau de valuation discrète,* K *son corps des fractions,* G *un* R*-schéma en groupes séparé, plat et de type fini sur* R. *Si* G_K *est affine, alors* G *est affine.*

Remarques 12.10.2. — (a) D'une part, O. Gabber nous a indiqué des exemples où G est un groupe plat et de type fini sur un anneau de valuation discrète, dont la fibre générique est une variéte abélienne, et où le noyau N de $G \to G_{af}$ n'est pas lisse.

(b) D'autre part, signalons que M. Raynaud a donné un exemple, pour S étant l'espace affine de dimension 2 sur un corps k, d'un S-schéma en groupes lisse et quasi-affine, à fibres affines et connexes, qui n'est pas affine sur S, cf. [**Ray70a**], § VII.3, p. 116.

13. Groupes affines plats sur une base régulière de dimension $\leqslant 2$

(139) Commençons par remarquer que l'argument bien connu qui montre que tout groupe algébrique affine sur un corps k est linéaire, ainsi que le lemme 11.12, s'étendent au cas d'un schéma en groupes G, affine, plat et de type fini sur un schéma de base S, noethérien régulier de dimension $\leqslant 2$. Pour S de dimension $\leqslant 1$, ceci prouve le point (b) de la remarque 11.11.1. L'extension au cas où $\dim \mathrm{S} = 2$ repose sur le lemme suivant, qui nous a été communiqué par O. Gabber.

Lemme 13.1. — *Soient* S *un schéma noethérien normal,* $\mathscr{A}$ *un* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-module quasi-cohérent plat,* $\mathscr{F}$ *un sous-*$\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-module de type fini de* $\mathscr{A}$*,* $\mathscr{F}^{**}$ *son bidual, et* U *le lieu de platitude de* $\mathscr{F}$*, i.e. l'ensemble des points* $s \in \mathrm{S}$ *tels que* $\mathscr{F}_s$ *soit un* $\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}$*-module plat.*

(i) U *est un ouvert de* S *et* $\mathscr{F}^{**} = j_*j^*(\mathscr{F})$*, où* j *désigne l'inclusion* $\mathrm{U} \hookrightarrow \mathrm{X}$*.*

(ii) *Le morphisme canonique* $j_*(\mathscr{E}) \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{A} \to j_*(\mathscr{E} \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{U}} j^*(\mathscr{A}))$ *est un isomorphisme, pour tout* $\mathscr{O}_\mathrm{U}$*-module quasi-cohérent* $\mathscr{E}$*.*

(iii) *En particulier,* $\mathscr{V} = j_*j^*(\mathscr{F})$ *est un sous-module de* $\mathscr{A} = j_*j^*(\mathscr{A})$*, et le morphisme canonique* $\mathscr{V} \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{A} \to j_*j^*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{A})$ *est un isomorphisme.*

Démonstration. Remplaçant S par une de ses composantes connexes, on peut supposer S intègre. D'après EGA IV_2, 2.1.12, le lieu de platitude de $\mathscr{F}$, i.e. l'ensemble des points $s \in \mathrm{S}$ tels que $\mathscr{F}_s$ soit un $\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}$-module plat, est un ouvert U de S ; notons j l'inclusion $\mathrm{U} \hookrightarrow \mathrm{S}$. Comme $\mathscr{A}_s$ est plat, donc sans torsion, il en est de même de $\mathscr{F}_s$, donc U contient tous les points de codimension $\leqslant 1$. Par conséquent, d'après [**BAC**], VII, § 4.2, cor. du th. 1, on a $\mathscr{F}^{**} = j_*j^*(\mathscr{F})$, et l'on obtient donc un monomorphisme $\mathscr{F}^{**} \to j_*j^*(\mathscr{A})$.

La démonstration de (ii) est analogue à celle de EGA III, 1.4.15, rappelée en 11.0. D'autre part, comme S est normal, le morphisme $\mathscr{O}_\mathrm{S} \to j_*j^*(\mathscr{O}_\mathrm{S})$ est un isomorphisme (cf. EGA IV_2, 5.8.6 et 5.10.5). D'après (ii) appliqué à $\mathscr{E} = \mathscr{O}_\mathrm{U}$, on a donc $\mathscr{A} = j_*j^*(\mathscr{A})$. Enfin, comme $j^*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{A}) = j^*(\mathscr{F}) \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{U}} j^*(\mathscr{A})$, la dernière assertion de (iii) découle de (ii) appliqué à $\mathscr{E} = j^*(\mathscr{F})$. Le lemme est démontré.

Par ailleurs, rappelons qu'un R-module de type fini M est dit réflexif si le morphisme canonique de M vers son bidual M^{**} est un isomorphisme. Lorsque R est un anneau noethérien régulier de dimension $\leqslant 2$, ceci entraîne que M est *projectif*. En effet, pour tout R-module de type fini N, considérons une résolution $\mathrm{L}_1 \to \mathrm{L}_0 \to \mathrm{N} \to 0$, où L_0 et L_1 sont des R-modules finis libres, alors on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathrm{N}^* \longrightarrow \mathrm{L}_0^* \longrightarrow \mathrm{L}_1^* \longrightarrow \mathrm{Q} \longrightarrow 0,$$

où Q désigne le conoyau de $\mathrm{L}_0^* \to \mathrm{L}_1^*$, et comme R est de dimension homologique $\leqslant 2$ (cf. [**BAC**], X § 4.2, cor. 1 du th. 1), il en résulte que N^* est projectif.

Proposition 13.2. — *Soient* S *un schéma noethérien régulier de dimension* $\leqslant 2$*,* G *un* S*-groupe affine et plat,* $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ *son algèbre affine.*

(139) N.D.E. : On a ajouté cette section.

(i) *Si* G *est de type fini sur* S, *il est isomorphe à un sous-groupe fermé de* $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\mathscr{V})$, *pour un certain* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-module* $\mathscr{V}$ *localement libre de rang fini. Si de plus* S *est affine, on peut prendre* $\mathscr{V} = \mathscr{O}_\mathrm{S}^{\oplus d}$ *pour un certain* d, *d'où* $\mathrm{H} = \mathrm{GL}_{d,\,\mathrm{S}}$.

(ii) $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ *est limite inductive filtrante de sous-*$\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-algèbres de Hopf plates de type fini.*

Démonstration. Soit $\mathscr{B}$ une sous-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbre de type fini de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$. Comme tout module cohérent sur un ouvert de S s'étend en un module cohérent sur S (cf. EGA I, 9.4.5), il existe un sous-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module cohérent $\mathscr{M}$ de $\mathscr{B}$ qui engendre $\mathscr{B}$ comme $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbre (*loc. cit.*, 9.6.5). D'après 11.10.bis, $\mathscr{M}$ est contenu dans un sous-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module cohérent G-stable $\mathscr{F}$. (N. B. Comme G est ici affine sur S, la démonstration de *loc. cit.* s'écrit plus simplement : on peut y remplacer $f_*f^*(\mathscr{E})$ par $\mathscr{E} \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{A}(\mathrm{G})$, etc.)

Soit j l'inclusion $\mathrm{U} \hookrightarrow \mathrm{S}$, où U désigne le lieu de platitude de $\mathscr{F}$. D'après le lemme 13.1 et le rappel qui le suit, $\mathscr{V} = j_*j^*(\mathscr{F})$ est un sous-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module localement libre de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$, et comme le morphisme canonique

$$\mathscr{V} \otimes \mathscr{A}(\mathrm{G}) \longrightarrow j_*j^*(\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(\mathrm{G}))$$

est un isomorphisme, alors $\mathscr{V}$ est un sous-G-module de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$. L'action de G sur $\mathscr{V}$ induit alors un morphisme de S-groupes affines $\rho_\mathscr{V} : \mathrm{G} \to \mathrm{H} = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\mathscr{V})$ et donc un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbres de Hopf $\phi_\mathscr{V} : \mathscr{A}(\mathrm{H}) \to \mathscr{A}(\mathrm{G})$. Notons $\mathscr{A}_\mathscr{V}$ l'image de $\phi_\mathscr{V}$; c'est l'algèbre affine d'un sous-groupe fermé $\mathrm{G}_\mathscr{V}$ de H, qui est l'image fermée de $\rho_\mathscr{V}$. Montrons que $\mathscr{A}_\mathscr{V}$ contient $\mathscr{B}$.

La question étant locale sur S, on peut supposer que $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{R})$ et que $\mathrm{V} = \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{V})$ est un R-module libre de base $v_1, \ldots, v_n$; dans ce cas $\mathrm{H} \simeq \mathrm{GL}_{n,\mathrm{R}}$ et $\mathscr{A}(\mathrm{H})$ est engendrée comme R-algèbre par les « coefficients matriciels » c_{ij} et l'élément d^{-1}, où d désigne le déterminant. Soit Δ (resp. ε) la comultiplication (resp. l'augmentation) de A. Pour $j = 1, \ldots, n$, écrivons $\Delta(v_j) = \sum_{i=1}^n v_i \otimes a_{ij}$; alors $a_{ij} = \phi(c_{ij})$ appartient à $\mathrm{Im}(\phi)$. D'autre part, comme V est un sous-R-module de A, on peut utiliser l'égalité $(\varepsilon \otimes \mathrm{id}_\mathrm{A}) \circ \Delta = \mathrm{id}_\mathrm{A}$, qui entraîne que $v_j = \sum_i \varepsilon(v_i)a_{ij}$ appartient à $\mathrm{Im}(\phi)$. Comme V contient un système de générateurs de $\mathrm{B} = \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{B})$, il en résulte que $\mathrm{B} \subset \mathrm{Im}(\phi)$.

Si G est de type fini sur S, on peut prendre $\mathscr{B} = \mathscr{A}(\mathrm{G})$ et ϕ est alors surjectif, donc le morphisme de S-groupes $\mathrm{G} \to \mathrm{H} = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\mathscr{V})$ est une immersion fermée.

Si de plus S est affine, il existe un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module localement libre $\mathscr{V}'$ de rang fini tel que $\mathscr{V} \oplus \mathscr{V}' = \mathscr{O}_\mathrm{S}^d$ comme $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules. Considérant $\mathscr{V}'$ comme G-module trivial, on peut remplacer $\mathscr{V}$ par $\mathscr{O}_\mathrm{S}^d$, et l'on obtient ainsi que G est un sous-groupe fermé de $\mathrm{GL}_{d,\,\mathrm{S}}$.

Enfin, revenons au cas d'un S-groupe affine et plat G arbitraire. D'après EGA I, 9.4.9, $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ est la réunion de ses sous-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules cohérents $\mathscr{M}$, donc aussi des sous-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbres de Hopf $\mathscr{A}_\mathscr{V}$ comme plus haut, d'où (ii).

Exemple 13.3. — Soit R un anneau de valuation discrète, d'uniformisante π et de corps des fractions K. Considérons le système projectif filtrant de R-groupes :

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{R}} \xrightarrow{\times\pi} \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{R}} \xrightarrow{\times\pi} \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{R}}$$

(qui correspond au système inductif $\mathrm{R}[\mathrm{X}_0] \to \mathrm{R}[\mathrm{X}_1] \to \mathrm{R}[\mathrm{X}_2] \to \cdots$, où les morphismes de transition sont donnés par $\mathrm{X}_n = \pi \mathrm{X}_{n+1}$). Sa limite projective G est un R-schéma en groupes affine plat, non de type fini, dont la fibre spéciale est triviale et dont la fibre générique est $\mathbb{G}_{a,\mathrm{K}}$; la R-algèbre affine $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ est le sous-anneau de $\mathrm{K}[\mathrm{X}]$ formé des polynômes dont le coefficient constant appartient à R. (N. B. On a déjà rencontré cet exemple dans la remarque 11.10.1.) Notons que G représente le foncteur qui à toute R-algèbre B associe l'ensemble des suites $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de B, où $x_n = \pi x_{n+1}$ pour tout n. (En particulier, chaque x_n est indéfiniment π-divisible.)

Soit maintenant S un schéma noethérien tel que tout $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module cohérent soit le quotient d'un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module localement libre de type fini ; c'est le cas, par exemple, si S est un schéma séparé noethérien régulier, cf. SGA 6, Exp. II, 2.1.1 et 2.2.7. (On peut montrer que tout schéma noethérien régulier de dimension $\leqslant 1$ a aussi cette propriété ; par contre elle n'est pas vérifiée lorsque S est le plan affine sur un corps k, dont l'origine a été dédoublée, cf. *loc. cit.*, 2.2.7.2.)

Définition 13.4. — Soit G un S-groupe affine et plat. Suivant R. W. Thomason ([**Th87**], 2.1), disons que le couple (G,S) possède la propriété de résolution équivariante, ou vérifie (RE), si pour tout G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module cohérent $\mathscr{F}$, il existe un G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module $\mathscr{E}$ localement libre de rang fini, et un épimorphisme G-équivariant $\mathscr{E} \to \mathscr{F}$.

Dans *loc. cit.*, Th. 3.1, Thomason démontre le résultat ci-dessous, sous l'hypothèse que G soit essentiellement libre sur S (cf. la remarque plus bas). Gabber nous a indiqué la démonstration plus simple ci-dessous, qui n'utilise pas cette hypothèse.

Proposition 13.5. — *Soient* S *un schéma noethérien et* G *un* S*-groupe affine, plat et de type fini, d'algèbre affine* $\mathscr{A}(\mathrm{G})$. *On suppose que* (G,S) *vérifie* (RE). *Alors :*

(i) G *est isomorphe à un sous-groupe fermé de* $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\mathscr{V})$, *pour un certain* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-module* $\mathscr{V}$ *localement libre de rang fini.*

(ii) *Si de plus* S *est affine, on peut prendre* $\mathscr{V} = \mathscr{O}_\mathrm{S}^{\oplus d}$ *pour un certain* n, *d'où* $\mathrm{H} = \mathrm{GL}_{d,\mathrm{S}}$.

La démonstration est analogue à celle de 13.2. Comme dans *loc. cit.*, il existe un sous-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module cohérent G-stable $\mathscr{F}$ qui engendre $\mathscr{A} = \mathscr{A}(\mathrm{G})$ comme $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbre. Remplaçant S par une de ses composantes connexes, on peut supposer S connexe. D'après l'hypothèse (RE), il existe un G-$\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module $\mathscr{E}$ localement libre de rang n, et un épimorphisme de $\mathscr{A}$-comodules $\pi : \mathscr{E} \to \mathscr{F}$. Posons $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\mathscr{E})$, c'est un S-schéma en groupes, localement isomorphe à $\mathrm{GL}_{n,\mathrm{S}}$. L'action de G sur $\mathscr{E}$ induit un morphisme de S-groupes affines $\rho : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$, correspondant à un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbres de Hopf $\phi : \mathscr{A}(\mathrm{H}) \to \mathscr{A}(\mathrm{G})$. Montrons que ρ est une immersion fermée.

La question étant locale sur S, on peut supposer que $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{R})$ et que $\mathrm{V} = \Gamma(\mathrm{S},\mathscr{E})$ est un R-module libre de base $v_1,\dots,v_n$; dans ce cas $\mathrm{H} \simeq \mathrm{GL}_{n,\mathrm{R}}$ et $\mathrm{B} = \Gamma(\mathrm{S},\mathscr{A}(\mathrm{H}))$ est engendrée comme R-algèbre par les « coefficients matriciels » c_{ij} et l'élément d^{-1}, où d désigne le déterminant. Soit Δ (resp. ε) la comultiplication

(resp. l'augmentation) de $A = \Gamma(S, \mathscr{A}(G))$, soit $\mu : V \to V \otimes_R A$ la structure de A-comodule sur V, et soit $F = \Gamma(S, \mathscr{F})$. Pour $j = 1, \dots, n$, écrivons

$$\mu(v_j) = \sum_{i=1}^{n} v_i \otimes a_{ij}$$

alors $\phi(c_{ij}) = a_{ij}$. D'autre part, comme $\pi : V \to F$ est un morphisme de A-comodules, on a

$$\sum_{i=1}^{n} \pi(v_i) \otimes a_{ij} = (\pi \otimes_R \mathrm{id}_A)(\mu(v_j)) = \Delta(\pi(v_j))$$

et donc

$$\pi(v_j) = (\varepsilon \otimes_R \mathrm{id}_A)\Delta(\pi(v_j)) = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon\pi(v_i)\, a_{ij} = \phi\Big(\sum_{i=1}^{n} \varepsilon\pi(v_i)\, c_{ij}\Big).$$

Donc $\phi(B)$ contient $\pi(V) = F$, qui engendre A comme R-algèbre, et donc ϕ est surjectif. Ceci montre que ρ est une immersion fermée, d'où l'assertion (i).

Si de plus S est affine, il existe un $\mathscr{O}_S$-module localement libre $\mathscr{V}'$ de rang fini tel que $\mathscr{V} \oplus \mathscr{V}' = \mathscr{O}_S^d$ comme $\mathscr{O}_S$-modules. Considérant $\mathscr{V}'$ comme G-module trivial, on peut remplacer $\mathscr{V}$ par $\mathscr{O}_S^d$, et l'on obtient ainsi que G est un sous-groupe fermé de $\mathrm{GL}_{d,S}$. La proposition est démontrée.

Remarques 13.6. — (a) Pour être complet, esquissons rapidement l'argument de Thomason ([**Th87**], Th. 3.1), en conservant les notations précédentes. L'épimorphisme G-équivariant $\pi : \mathscr{E} \to \mathscr{F}$ induit une immersion fermée $\tau : G \to \mathbb{V}(\mathscr{E})$ telle que $\tau(g'g) = \tau(g') \cdot g$ (N. B. : G opère à droite sur $\mathbb{V}(\mathscr{E})$) et l'on a un isomorphisme $H \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbb{V}(\mathscr{E}))^{\mathrm{op}}$, qui est compatible avec les opérations de G à gauche sur $\mathscr{E}$ et à droite sur $\mathbb{V}(\mathscr{E})$. Soit alors N le transporteur strict $\underline{\mathrm{Transpstr}}_H(\tau(G), \tau(G))$; lorsque G est essentiellement libre sur S, il résulte de 6.2.4 e) que N est un sous-schéma en groupes fermé de H, donc affine sur S. De plus, ρ se factorise en un morphisme de S-groupes $\rho' : G \to N$. D'autre part, pour tout $S' \to S$ et $h \in N(S')$, posons $\pi(h) = \tau(1) \cdot h$ (où 1 est l'élément neutre de $G(S')$) ; ceci définit un morphisme de S-schémas $\pi : N \to \tau(G)$, qui est une rétraction de ρ' (lorsqu'on identifie G à $\tau(G)$). Comme N est séparé sur S, il en résulte que ρ' est une immersion fermée.

(b) Il semble que la démonstration de [**Th87**], Th. 3.1 nécessite l'hypothèse que G soit essentiellement libre sur S, qui ne figure pas dans *loc. cit.* (l'auteur invoquant à la place le fait que H est essentiellement libre). Toutefois cette hypothèse est vérifiée lorsque G est *réductif* (cf. Exp. XXII 5.7.8), donc est vérifiée dans tous les cas considérés dans *loc. cit.*, Cor. 3.2. En particulier, Thomason démontre dans *loc. cit.*, 2.5, que si S est séparé noethérien régulier de dimension $\leqslant 2$, et si G est affine, de présentation finie, et tel que $\mathscr{A}(G)$ soit un $\mathscr{O}_S$-module localement projectif, alors (G, S) vérifie (RE) ; d'après 13.5, ceci donne 13.2 sous une hypothèse légèrement plus restrictive.

Pour terminer, signalons que la démonstration de [**Th87**], 2.5, peut être légèrement simplifiée, comme suit. (Pour abréger, on se place dans la situation où $S = \mathrm{Spec}(R)$ est affine.)

Proposition 13.7. — *Soient* R *un anneau noethérien régulier de dimension* $\leqslant 2$, C *une* R*-cogèbre, projective comme* R*-module, et* F *un* C*-comodule, de type fini sur* R. *Alors* F *est le quotient d'un* C*-comodule* V, *projectif de type fini sur* R.

Démonstration. Remplaçant Spec(R) par une de ses composantes connexes, on peut supposer R intègre, de corps des fractions K. Notons Δ (resp. ε) la comultiplication (resp. l'augmentation) de C et $\rho : \mathrm{F} \to \mathrm{F} \otimes \mathrm{C}$ la structure de comodule sur F. Soit $\pi : \mathrm{W} \to \mathrm{F}$ un morphisme surjectif, où W est un R-module libre de rang fini. On munit $\mathrm{W} \otimes \mathrm{C}$ de la structure de comodule définie par $\mathrm{id}_\mathrm{W} \otimes \Delta$, et de même pour $\mathrm{F} \otimes \mathrm{C}$. Alors $\rho : \mathrm{F} \to \mathrm{F} \otimes \mathrm{C}$ est un morphisme de C-comodules, qui admet $\mathrm{id}_\mathrm{F} \otimes \varepsilon$ pour section.

Soit W′ le C-comodule défini par le carré cartésien ci-dessous :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{W}' & \longrightarrow & \mathrm{F} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho} \\ \mathrm{W} \otimes \mathrm{C} & \xrightarrow{\pi \otimes \mathrm{id}_\mathrm{C}} & \mathrm{F} \otimes \mathrm{C} \end{array}$$

i.e. W′ s'identifie au noyau du morphisme $\mathrm{W} \otimes \mathrm{C} \to (\mathrm{F} \otimes \mathrm{C})/\rho(\mathrm{F})$, et la projection $\pi' : \mathrm{W}' \to \mathrm{F}$, donnée par $x \mapsto (\pi \otimes \varepsilon)(x)$, est surjective. Comme F est un R-module de type fini, il existe un sous-comodule V′ de W′, de type fini sur R, tel que $\pi'(\mathrm{V}') = \mathrm{F}$. Comme $\mathrm{W} \otimes \mathrm{C}$ est sans R-torsion, il en est de même de V′, donc remplaçant F par V′, on peut supposer au départ que F est *sans torsion*.

Appliquant la construction précédente à ce nouvel F, on obtient V′ comme ci-dessus. Considérons alors le sous-comodule V, noyau du morphisme

$$\mathrm{W} \otimes \mathrm{C} \longrightarrow \mathrm{E} = \frac{\mathrm{W} \otimes \mathrm{C} \otimes \mathrm{K}}{\mathrm{V}' \otimes \mathrm{K}}.$$

Alors V contient V′ et $\mathrm{Q} = (\mathrm{W} \otimes \mathrm{C})/\mathrm{V}$ est un sous-R-module du K-espace vectoriel E ; posons $\mathrm{Q}' = \mathrm{E}/\mathrm{Q}$. Comme $\mathrm{W} \otimes \mathrm{C}$ et E sont des R-modules plats, on obtient que, pour tout R-module N,

$$\mathrm{Tor}_1^\mathrm{R}(\mathrm{V}, \mathrm{N}) \simeq \mathrm{Tor}_2^\mathrm{R}(\mathrm{Q}, \mathrm{N}) \simeq \mathrm{Tor}_3^\mathrm{R}(\mathrm{Q}', \mathrm{N})$$

et comme R est régulier de dimension $\leqslant 2$, le terme de droite est nul. Ceci montre que V est un R-module plat. Montrons enfin que V est un R-module de type fini. Posons $\mathrm{M} = \mathrm{W} \otimes \mathrm{C}$; il résulte de la définition que V/V' est isomorphe au sous-module de R-torsion $(\mathrm{M}/\mathrm{V}')_\mathrm{tors}$ de M/V'.

Comme M est un R-module projectif, il existe un R-module projectif P tel que $\mathrm{M} \oplus \mathrm{P}$ soit un R-module libre L. Alors $(\mathrm{M}/\mathrm{V}')_\mathrm{tors} \simeq (\mathrm{L}/\mathrm{V}')_\mathrm{tors}$. D'autre part, comme V′ est de type fini, il existe un facteur direct $\mathrm{L}' \simeq \mathrm{R}^n$ de L tel que $\mathrm{V}' \subset \mathrm{L}'$, et l'on a donc aussi $(\mathrm{L}/\mathrm{V}')_\mathrm{tors} \simeq (\mathrm{L}'/\mathrm{V}')_\mathrm{tors}$, et ce dernier est de type fini puisque $(\mathrm{L}'/\mathrm{V}')$ l'est. Par conséquent, V est un R-module plat de type fini, donc projectif de type fini (R étant noethérien). La proposition 13.7 est démontrée.

Bibliographie

(140)

[An73] S. Anantharaman, *Schémas en groupes, espaces homogènes et espaces algébriques sur une base de dimension* 1, Mém. Soc. Math. France **33** (1973), 5-79.

[Ba55] I. Barsotti, *Un teorema di struttura per le varietà gruppali*, Atti Acad. Naz. Lincei Rend. Cl. Sci. Fis. Mat. Nat. **18** (1955), 43-50.

[BLR] S. Bosch, W. Lütkebohmert, M. Raynaud, *Néron Models*, Springer-Verlag, 1990.

[BAC] N. Bourbaki, *Algèbre commutative*, Chap. I-IV, V-VII et X, Masson, 1985 et 1998.

[BTop] N. Bourbaki, *Topologie générale*, Chap. I-IV, Hermann, 1971.

[Br09] M. Brion, *Anti-affine algebraic groups*, J. Algebra **321** (2009), n°3, 934-952.

[Ch60] C. Chevalley, *Une démonstration d'un théorème sur les groupes algébriques*, J. Maths. Pure Appl. **39** (1960), 307-317.

[Co02] B. Conrad, *A modern proof of Chevalley's theorem on algebraic groups*, J. Ramanujan Math. Soc. **17** (2002), 1-18.

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[Gr73] L. Gruson, *Dimension homologique des modules plats sur un anneau noethérien*, Symposia Mathematica **XI** (1973), 243-254.

[Kn71] D. Knutson, *Algebraic spaces*, Lect. Notes Maths. **203**, Springer-Verlag, 1971.

[Ma07] B. Margaux, *Passage to the Limit in Non-Abelian Čech Cohomology*, J. Lie Theory **17** (2007), 591-596.

[MW94] A. Masuoka, D. Wigner, *Faithful flatness of Hopf algebras*, J. Algebra **170** (1994), 156-184.

[Per76] D. Perrin, *Approximation des schémas en groupes, quasi-compacts sur un corps*, Bull. Soc. Math. France **104** (1976), 323-335.

[Pes66] C. Peskine, *Une généralisation du « Main Theorem » de Zariski*, Bull. Sci. Math. **90** (1966), 119-127.

[PY06] G. Prasad, J.-K. Yu, *On quasi-reductive group schemes*, J. Alg. Geom. **15** (2006), 507-549.

[Ray70a] M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*, Lect. Notes Maths. **119**, Springer-Verlag, 1970.

[Ray70b] M. Raynaud, *Anneaux locaux henséliens*, Lect. Notes Maths. **169**, Springer-Verlag, 1970.

[RG71] M. Raynaud, L. Gruson, *Critères de platitude et de projectivité*, Invent. math. **13** (1971), 1-89.

[Ro56] M. Rosenlicht, *Some basic theorems on algebraic groups*, Amer. J. Math. **78** (1956), 401-443.

(140) N.D.E. : références additionnelles citées dans cet Exposé

[SS09] C. Sancho de Salas, F. Sancho de Salas, *Principal bundles, quasi-abelian varieties and structure of algebraic groups*, J. Algebra **322** (2009), n°8, 2751-2772.

[Se68] J.-P. Serre, *Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés*, Publ. math. I.H.É.S. **34** (1968), 37-52.

[Se99] C. S. Seshadri, *Chevalley : some reminiscences*, Transform. Groups **4** (1999), n°s 2-3, 119-125.

[Ta72] M. Takeuchi, *A correspondence between Hopf ideals and sub-Hopf algebras*, Manuscripta Math. **7** (1972), 251-270.

[Ta79] M. Takeuchi, *Relative Hopf modules – Equivalences and freeness criteria*, J. Algebra **60** (1979), 452-471.

[Th87] R. W. Thomason, *Equivariant resolution, linearization, and Hilbert's fourteenth problem over arbitrary base schemes*, Adv. Math. **65** (1987), 16-34.

EXPOSÉ VII$_A$

ÉTUDE INFINITÉSIMALE DES SCHÉMAS EN GROUPES

par P. GABRIEL

Dans l'exposé II nous nous étions limités à l'étude des invariants différentiels du premier ordre et nous n'avions pas abordé certains phénomènes spéciaux à la caractéristique $p > 0$ ou à la caractéristique 0. Notre objet dans la partie A de cet exposé est de combler cette lacune. **411**

D'ailleurs, l'étude infinitésimale d'ordre quelconque d'un schéma en groupes est reliée à celle du groupe formel associé ; l'objet de la deuxième partie de cet exposé est de présenter les premières définitions et propriétés concernant les groupes formels.

A) Opérateurs différentiels et p-algèbres de Lie (*)

1. Opérateurs différentiels

Dans cette section, ainsi que dans les sections 2 et 3, S désigne un schéma fixé et les produits considérés sont des produits cartésiens dans la catégorie des S-schémas. (1) Si X est un S-schéma, nous notons $p_{X/S}$, p_X ou simplement p le morphisme structural de X dans S.

1.1. Soit $u : Y \to X$ un morphisme de S-schémas et munissons l'image directe $u_*(\mathscr{O}_Y)$ du faisceau structural de Y de la structure de $\mathscr{O}_X$-module induite par u. Le faisceau $\mathscr{H} = \mathscr{H}om_{p_X^{-1}(\mathscr{O}_S)}(\mathscr{O}_X, u_*(\mathscr{O}_Y))$ des homomorphismes de $p_X^{-1}(\mathscr{O}_S)$-modules de $\mathscr{O}_X$ dans $u_*(\mathscr{O}_Y)$ est donc muni naturellement d'une structure de $\mathscr{O}_X$-bimodule : si U est un ouvert de X, f et d des sections de $\mathscr{O}_X$ et $\mathscr{H}$ sur U, fd et df sont respectivement les morphismes $g \mapsto fd(g)$ et $g \mapsto d(fg)$ de $\mathscr{O}_X$ dans $u_*(\mathscr{O}_Y)$. Nous écrirons désormais $(\mathrm{ad}\, f)(d)$ au lieu de $fd - df$. **412**

(*) La partie A du présent exposé n'avait pas été traitée sérieusement dans les exposés oraux.

(1) N.D.E. : En particulier, si X et Y sont deux S-schémas, $X \times_S Y$ est noté simplement $X \times Y$. D'autre part, signalons que pour le contenu des sections 1 et 2, on peut se reporter à [**DG70**], § II.4, n°s 5–6, voir aussi [**Ja03**], § I.7.

Définition 1.1.1. — Une S-*déviation d'ordre* $\leqslant n$ est par définition un couple $\mathrm{D} = (u, d)$ formé d'un morphisme de S-schémas $u : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ et d'un morphisme de $p_{\mathrm{X}}^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$-modules $d : \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$ tel que, pour tout ouvert U de X et toutes les suites de $n+1$ sections $f_0, \ldots, f_n \in \mathscr{O}_{\mathrm{X}}(\mathrm{U})$, on ait dans $\mathrm{Hom}_{p_{\mathrm{U}}^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})}(\mathscr{O}_{\mathrm{U}}, u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})|_{\mathrm{U}})$ l'égalité :

$$(*_n) \qquad (\mathrm{ad}\, f_0)(\mathrm{ad}\, f_1)\cdots(\mathrm{ad}\, f_n)(d) = 0. \qquad (2)$$

Dans ce cas, nous dirons aussi que d est une S-*déviation de* u *d'ordre* $\leqslant n$. En particulier, une S-déviation de u d'ordre $\leqslant 0$ est un morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$-modules de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$ dans $u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$, c.-à-d., un élément de $\Gamma(\mathrm{Y}, \mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$.

Définition 1.1.2. — Un morphisme de $p^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$-modules $d : \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$ est une S-*déviation de* u si, pour tout point y de Y, il existe un voisinage ouvert U de $u(y)$ dans X et un voisinage ouvert V de y dans Y vérifiant les conditions suivantes :

a) $u(\mathrm{V}) \subset \mathrm{U}$;

b) si $v : \mathrm{V} \to \mathrm{U}$ est le morphisme induit par u, il y a un entier n tel que le morphisme $\mathscr{O}_{\mathrm{U}} \to v_*(\mathscr{O}_{\mathrm{V}})$ induit par d soit une S-déviation de v d'ordre $\leqslant n$. (3)

Si d est une S-déviation de u, nous disons aussi que le couple $\mathrm{D} = (u, d)$ est une S-déviation et il nous arrivera d'écrire $\mathrm{Y} \xrightarrow{\mathrm{D}} \mathrm{X}$ ou $\mathrm{Y} \xrightarrow[u]{d} \mathrm{X}$.

Lorsque d est l'homomorphisme d'algèbres $u^\natural : \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$ qui correspond au morphisme $u : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$, nous écrirons aussi u au lieu de D.

Remarques 1.1.3. — (4) Soit $\mathrm{Dév}(u)$ (resp. $\mathrm{Dév}^{\leqslant n}(u)$) l'ensemble des S-déviations de u (resp. S-déviations de u d'ordre $\leqslant n$). Il est muni d'une structure naturelle de $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}(\mathrm{Y})$-module : si $\lambda \in \mathscr{O}_{\mathrm{Y}}(\mathrm{Y})$, λd est la déviation qui envoie f sur $\lambda d(f)$, pour toute section f de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$ sur un ouvert U.

Pour tout ouvert V de Y, posons $\mathscr{D}\acute{e}v(u)(\mathrm{V}) = \mathrm{Dév}(u|_{\mathrm{V}})$, c.-à-d., $\mathscr{D}\acute{e}v(u)(\mathrm{V})$ est l'ensemble des

$$\begin{aligned} d_{\mathrm{V}} \in \mathrm{Hom}_{p^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}}, (u|_{\mathrm{V}})_*(\mathscr{O}_{\mathrm{V}})) &\cong \mathrm{Hom}_{p^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})}((u|_{\mathrm{V}})^{-1}\mathscr{O}_{\mathrm{X}}, \mathscr{O}_{\mathrm{V}}) \\ &\cong \mathscr{H}om_{p^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})}(u^{-1}\mathscr{O}_{\mathrm{X}}, \mathscr{O}_{\mathrm{Y}})(\mathrm{V}) \end{aligned}$$

(2) N.D.E. : On voit facilement que ceci équivaut à dire que, pour tout $x \in \mathrm{X}$ et $f_0, \ldots, f_n, g \in \mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$, on a $(\mathrm{ad}\, f_0)(\mathrm{ad}\, f_1)\cdots(\mathrm{ad}\, f_n)(d_x)(g) = 0$. D'autre part, rappelons que l'isomorphisme d'adjonction :

$$\theta : \mathrm{Hom}_{p_{\mathrm{X}}^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}}, u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{p_{\mathrm{Y}}^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})}(u^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}}), \mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$$

associe à tout morphisme de $p_{\mathrm{X}}^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$-modules $d : \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$ le morphisme $d' = \varepsilon \circ u^{-1}(d)$, où ε est le morphisme canonique $u^{-1}u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}) \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$. Réciproquement, pour tout $p_{\mathrm{Y}}^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$-morphisme $d' : u^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}}) \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$, on a $\theta^{-1}(d') = u_*(d') \circ \eta$, où η est le morphisme canonique $\mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to u_*u^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}})$. Il en résulte que d vérifie $(*_n)$ si et seulement si d' vérifie :

$$(*'_n) \qquad (\mathrm{ad}\, f_0)\cdots(\mathrm{ad}\, f_n)(d')(g) = 0$$

pour tout ouvert V de Y et $f_0, \ldots, f_n, g \in u^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}})(\mathrm{V})$.

(3) N.D.E. : Si X et u sont *quasi-compacts*, toute S-déviation de u est donc d'ordre $\leqslant n$, pour un certain entier n.

(4) N.D.E. : On a ajouté ces remarques, qui seront utiles dans 1.3, 1.4 et 2.1.

tels que, pour tout ouvert U de X, l'application $d_{\mathrm{V}}(\mathrm{U}) : \mathscr{O}_{\mathrm{X}}(\mathrm{U}) \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}}(u^{-1}(\mathrm{U}) \cap \mathrm{V})$ vérifie $(*_n)$. Ceci définit un préfaisceau de $\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$-modules sur Y, et l'on voit facilement que c'est un *faisceau* (plus précisément, un sous-faisceau de $\mathscr{H}om_{p^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})}(u^{-1}\mathscr{O}_{\mathrm{X}}, \mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$).

1.2. Considérons maintenant deux S-déviations $\mathrm{D} = (u, d)$ et $\mathrm{E} = (v, e)$:

$$\mathrm{Z} \xrightarrow[e]{v} \mathrm{Y} \xrightarrow[d]{u} \mathrm{X} \quad .$$

Lorsque U parcourt les ouverts de X, les applications composées

$$\Gamma(\mathrm{U}, \mathscr{O}_{\mathrm{X}}) \xrightarrow{d(\mathrm{U})} \Gamma(u^{-1}\mathrm{U}, \mathscr{O}_{\mathrm{Y}}) \xrightarrow{e(u^{-1}\mathrm{U})} \Gamma(v^{-1}u^{-1}\mathrm{U}, \mathscr{O}_{\mathrm{Z}})$$

définissent une S-déviation de uv que nous noterons de ; lorsque d est d'ordre $\leqslant m$ et **413**
e d'ordre $\leqslant n$, de est d'ordre $\leqslant m + n$. Nous écrirons aussi

$$(\dagger) \qquad \mathrm{D} \circ \mathrm{E} = (uv, de) \qquad {}^{(5)}$$

et nous dirons que $\mathrm{D} \circ \mathrm{E}$ ou DE est la S-*déviation composée*. Lorsque $d = u^\natural$ (c.-à-d., $\mathrm{D} = u$ avec la convention de 1.1), on dit aussi que DE est *l'image de* E *par* u.

L'application $(\mathrm{D}, \mathrm{E}) \mapsto \mathrm{D} \circ \mathrm{E}$ que nous venons de définir nous permettra désormais de parler de la *catégorie des* S-*déviations*, qui a pour objets les S-schémas, pour morphismes les S-déviations. [6]

Définition 1.2.0. — [7] Soit $w : \mathrm{Z} \to \mathrm{X}$ un S-morphisme. Une S-*dérivation de* w, ou S-*dérivation de* $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$ *dans* $w_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Z}})$, est un morphisme de $p^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$-modules $d : \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to w_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Z}})$ tel que, pour tout ouvert U de X et $f, g \in \mathscr{O}_{\mathrm{X}}(\mathrm{U})$,

$$d(fg) = w^\natural(f)d(g) + w^\natural(g)d(f).$$

Alors, d est une déviation de w d'ordre $\leqslant 1$, qui s'annule sur la section unité de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$. On notera $\mathrm{Dér}_{\mathrm{S}}(w)$ l'ensemble des S-dérivations de w ; c'est un $\mathscr{O}(\mathrm{Z})$-module.

Avec les notations de 1.2, prenons Y égal à $\mathrm{I}_{\mathrm{Z}} = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{\mathrm{Z}}[t]$, où $t^2 = 0$, et v égal à la section zéro $\tau : \mathrm{Z} \to \mathrm{I}_{\mathrm{Z}}$, définie par le morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{Z}}$-algèbres $\mathscr{O}_{\mathrm{Z}}[t] \to \mathscr{O}_{\mathrm{Z}}$ qui envoie t sur 0, et prenons e égal au morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{Z}}$-modules $\sigma : \mathscr{O}_{\mathrm{Z}}[t]$ défini par $\sigma(1) = 0$ et $\sigma(t) = 1$, [8] qu'il est commode de noter ∂_t.

Si $u : \mathrm{I}_{\mathrm{Z}} \to \mathrm{X}$ est un morphisme vérifiant $w = u \circ s$, alors $\sigma \circ u^\natural$ est une S-dérivation de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$ dans $w_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Z}})$. Réciproquement, à toute S-dérivation d on associe le morphisme $u : \mathrm{I}_{\mathrm{Z}} \to \mathrm{X}$ tel que $u = w$ sur les espaces sous-jacents, et

$$u^\natural(f) = w^\natural(f) + d(f)\, t,$$

---

(5) N.D.E. : On prendra garde qu'avec cette notation, de désigne la composée « d suivie de e ».

(6) N.D.E. : Souvent, on ne considère que les S-déviations du morphisme id_{X}, qui forment l'algèbre des S-opérateurs différentiels de X, cf. 1.4 plus bas. Toutefois, le cadre plus général des S-déviations fournit un langage « fonctoriel » commode pour démontrer des énoncés tels que : « si G est un S-groupe, l'algèbre des S-opérateurs différentiels sur G, invariants à gauche, est isomorphe à l'algèbre des S-déviations de la section unité $\varepsilon : \mathrm{S} \to \mathrm{G}$, cf. 2.1 et 2.4 plus loin.

(7) N.D.E. : On a détaillé ce paragraphe, en attribuant à cette définition (resp. au lemme qui suit) le numéro 1.2.0 (resp. 1.2.1).

(8) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit, i.e. on a introduit la notation ∂_t.

pour toute section f de $\mathscr{O}_X$ sur un ouvert U. On obtient ainsi :

Lemme 1.2.1. — *Soit* $E = (\tau, \partial_t)$ *la déviation de* $\tau : Z \to I_Z$ *définie plus haut. Pour tout* S*-morphisme* $w : Z \to X$*, l'application* $u \mapsto u \circ E$ *est une bijection entre les* S*-morphismes* $u : I_Z \to X$ *tels que* $u \circ s = w$*, et les* S*-dérivations de* w*.*

1.2.2. — Soit d une S-déviation de $u : Y \to X$. D'une part, d est évidemment une S′-déviation de u pour tout morphisme $s : S \to S'$.

D'autre part, soit $t : T \to S$ un morphisme de but S, et soient $u_T : Y_T \to X_T$ le morphisme déduit de u par changement de base, et $t_Y : Y_T \to Y$ et $t_X : X_T \to X$ les projections canoniques. Il existe alors une T-déviation de u_T et une seule, que nous noterons d_T ou $d \times T$, qui vérifie l'égalité $t_X d_T = d t_Y$, au sens de (†) plus haut, c.-à-d., pour tout ouvert U de X, on a un diagramme commutatif : [9]

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{O}(U) & \xrightarrow{t_X^\natural} & \mathscr{O}(U \times T) \\ {\scriptstyle d(U)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_T(U\times T)} \\ \mathscr{O}(u^{-1}U) & \xrightarrow{t_Y^\natural} & \mathscr{O}(u^{-1}U \times T). \end{array}$$

Si l'on pose $D = (u, d)$, on écrira aussi $D_T = (u_T, d_T)$ et nous dirons que d_T *et* D_T *sont déduits de* d *et* D *par changement de base.*

414 ***1.2.3***. — Soient par exemple $u : Y \to X$ et $v : Z \to T$ deux S-morphismes, d et e des S-déviations de u et v. On a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X \times T & \xleftarrow{u_T} & Y \times T \\ {\scriptstyle v_X}\uparrow & \nwarrow^{u\times v} & \uparrow{\scriptstyle v_Y} \\ X \times Z & \xleftarrow{u_Z} & Y \times Z \end{array}$$

et nous noterons $d \times e$ (*produit de* d *et* e) la S-déviation de $u \times v$ égale à $d_T e_Y = e_X d_Z$ (avec la convention (†) plus haut), c.-à-d., pour tout ouvert U de $X \times T$, si l'on désigne

[9] N.D.E. : Explicitement, si V est un ouvert affine de S et U (resp. U′) un ouvert affine de X (resp. T) au-dessus de V, de sorte que $\mathscr{O}_{X\times T}(U \times U') = \mathscr{O}_X(U) \otimes_{\mathscr{O}_S(V)} \mathscr{O}_T(U')$, alors $d_T(U \times U')$ est la composée :

$$\mathscr{O}_X(U) \otimes_{\mathscr{O}_S(V)} \mathscr{O}_T(U') \xrightarrow{d(U)\otimes \mathrm{id}} \mathscr{O}_Y(u^{-1}U) \otimes_{\mathscr{O}_S(V)} \mathscr{O}_T(U') \longrightarrow \mathscr{O}_{Y\times T}(u^{-1}U \times U').$$

L'auteur a laissé au lecteur le soin de vérifier que d_T est bien définie, et les éditeurs font de même.

par W l'ouvert $v_{\mathrm{Y}}^{-1}u_{\mathrm{T}}^{-1}\mathrm{U} = u_{\mathrm{Z}}^{-1}v_{\mathrm{X}}^{-1}\mathrm{U}$, on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{O}(\mathrm{U}) & \xrightarrow{d_{\mathrm{T}}(\mathrm{U})} & \mathscr{O}(u_{\mathrm{T}}^{-1}\mathrm{U}) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle e_{\mathrm{X}}(\mathrm{U})} & \searrow^{(d\times e)(\mathrm{U})} & \Big\downarrow{\scriptstyle e_{\mathrm{Y}}(u_{\mathrm{T}}^{-1}\mathrm{U})} \\ \mathscr{O}(v_{\mathrm{X}}^{-1}\mathrm{U}) & \xrightarrow{d_{\mathrm{Z}}(v_{\mathrm{X}}^{-1}\mathrm{U})} & \mathscr{O}(\mathrm{W}). \end{array}$$

Si l'on pose $\mathrm{D} = (u, d)$ et $\mathrm{E} = (v, d)$, nous écrirons aussi $\mathrm{D} \times \mathrm{E} = (u \times v, d \times e)$.

1.3. [(10)] Soit $u : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ un morphisme de S-schémas. Rappelons que l'isomorphisme d'adjonction :

$$\mathrm{Hom}_{p_{\mathrm{X}}^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}}, u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{p_{\mathrm{Y}}^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})}(u^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}}), \mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$$

associe à tout morphisme de $p^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$-modules $d : \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$ le morphisme $d' = \varepsilon \circ u^{-1}(d)$, où ε est le morphisme canonique $u^{-1}u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}}) \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$.

Notons $\mathscr{J}_u$ (resp. $\mathscr{I}_u$) le noyau de l'homomorphisme d'algèbres $u^\natural : \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$ (resp. $u^{\natural\prime} : u^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}}) \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y}}$) et soit $d : \mathscr{O}_{\mathrm{X}} \to u_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$ un morphisme de $p^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$-modules. Si U est un ouvert de X et $f_0, \ldots, f_n, g \in \mathscr{O}_{\mathrm{X}}(\mathrm{U})$, on voit facilement par récurrence sur n que la condition $(*_n)$ équivaut à l'égalité suivante (cf. EGA IV_4, 16.8.8.2) :

$$(**_n) \qquad 0 = \sum_{\mathrm{I}\subset[\![0,n]\!]} (-1)^{|\mathrm{I}|}\, u^\natural(f_{[\![0,n]\!]-\mathrm{I}})\, d(f_{\mathrm{I}}g),$$

où f_{I} désigne le produit des f_i, pour $i \in \mathrm{I}$. Il en résulte que si d vérifie $(*_n)$, alors d s'annule sur l'idéal $\mathscr{J}_u^{n+1}$.

Supposons maintenant Y égal à S ; alors $u : \mathrm{S} \to \mathrm{X}$ est une section de $p : \mathrm{X} \to \mathrm{S}$, donc est une immersion (cf. EGA I, 5.3.13). Alors, d'une part, $\varepsilon : u^{-1}u_*\mathscr{O}_{\mathrm{S}} \to \mathscr{O}_{\mathrm{S}}$ est un isomorphisme, de sorte que $u^{-1}(\mathscr{J}_u) = \mathscr{I}_u$. D'autre part, on a un isomorphisme :

$$(\star) \qquad u^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}}) \cong \mathscr{O}_{\mathrm{S}} \oplus \mathscr{I}_u.$$

Supposons que d s'annule sur $\mathscr{J}_u^{n+1}$. Alors $d' = \varepsilon \circ u^{-1}(d)$ s'annule sur $\mathscr{I}_u^{n+1}$ et donc d' vérifie les analogues $(**'_n)$ et $(*'_n)$ de $(**_n)$ et $(*_n)$, lorsque $f_0, \ldots, f_n \in \mathscr{I}_u(u^{-1}(\mathrm{U}))$. De plus, comme $(\mathrm{ad}\, a)(\phi) = 0$, pour tout $a \in \mathscr{O}_{\mathrm{S}}(u^{-1}(\mathrm{U}))$ et tout morphisme de $\mathscr{O}_{u^{-1}(\mathrm{U})}$-modules $\phi : u^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{U}}) \to \mathscr{O}_{u^{-1}(\mathrm{U})}$, on déduit de $(\star)$ que d' vérifie l'analogue $(*'_n)$ de $(*_n)$. Il en résulte que d vérifie $(*_n)$. Par conséquent, on a obtenu :

Lemme. — *Si $u : \mathrm{S} \to \mathrm{X}$ est une section de $p : \mathrm{X} \to \mathrm{S}$, alors d est une* S*-déviation de u d'ordre $\leqslant n$ si et seulement si d' s'annule sur $\mathscr{I}_u^{n+1}$.*

Cette interprétation peut être généralisée comme suit. Soient $u : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ un S-morphisme quelconque et Γu le graphe de u, c'est-à-dire le morphisme $\mathrm{Y} \to \mathrm{Y} \times \mathrm{X}$

[(10)] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce paragraphe ; voir aussi la N.D.E. (2) dans 1.1.1.

de composantes id_Y et u. Pour toute S-déviation d de u d'ordre $\leqslant n$, on obtient par composition :

$$Y \xrightarrow{\text{diag.}} Y \times Y \xrightarrow[u_Y]{d_Y} Y \times X$$

une Y-déviation de Γu d'ordre $\leqslant n$ que nous noterons Γd (*le graphe de* d).

Réciproquement, à toute Y-déviation e de Γu on associe la S-déviation composée $e_X = \mathrm{pr}_2 \circ e$:

$$Y \xrightarrow[\Gamma u]{e} Y \times X \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X.$$

On voit aussitôt que $(\Gamma d)_X = d$, et l'égalité $\Gamma e_X = e$ résulte du fait que e est $\mathscr{O}_Y$-linéaire [(11)]. *On obtient ainsi un isomorphisme de* $\mathscr{O}_Y(Y)$*-modules* :

$$\begin{array}{ccc} \{\text{S-déviations de } u \text{ d'ordre} \leqslant n\} & \xrightarrow{\sim} & \{\text{Y-déviations de } \Gamma u \text{ d'ordre} \leqslant n\} \\ d & \mapsto & \Gamma d. \end{array}$$

De plus, on voit facilement que d est une S-dérivation de u si et seulement Γd est une Y-dérivation de Γu.

415 Appelons $\mathscr{I}_{\Gamma u}$ le noyau de l'homomorphisme d'algèbres $(\Gamma u)^{-1}(\mathscr{O}_{Y\times X}) \longrightarrow \mathscr{O}_Y$ qui correspond à Γu. Tenant compte du lemme qui précède, on a obtenu :

Proposition. — *Soient* $u : Y \to X$ *un* S*-morphisme et* $\Gamma u : Y \to Y \times X$ *son graphe. Les* S*-déviations de* u *d'ordre* $\leqslant n$ *s'identifient aux* Y*-déviations de* Γu *d'ordre* $\leqslant n$*, lesquelles sont en bijection avec*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}\big((\Gamma u)^{-1}(\mathscr{O}_{Y\times X})/\mathscr{I}_{\Gamma u}^{n+1}, \mathscr{O}_Y\big).$$

1.3.1. — [(12)] Revenons au cas où $u : S \to X$ est une section de $p : X \to S$. Alors, l'homomorphisme $\phi : u^{-1}(\mathscr{O}_X) \to \mathscr{O}_S$ admet une section, que nous noterons simplement $g \mapsto g \cdot 1$, de sorte que, avec les notations de 1.3, on a un isomorphisme de $\mathscr{O}_S$-modules :

$$(\star) \qquad u^{-1}(\mathscr{O}_X) \cong \mathscr{O}_S \oplus \mathscr{I}_u,$$

et pour toute section f de $u^{-1}(\mathscr{O}_X)$, $f - \phi(f)\cdot 1$ est une section de $\mathscr{I}_u$.

Soient d une S-déviation de u d'ordre $\leqslant 1$, et d' le $\mathscr{O}_S$-morphisme $u^{-1}(\mathscr{O}_X) \to \mathscr{O}_S$ correspondant à d. Si a, b sont des sections de $u^{-1}(\mathscr{O}_X)$, on a :

$$0 = d'\big((a - \phi(a)\cdot 1)(b - \phi(b)\cdot 1)\big) = d'(ab) - \phi(a)d'(b) - \phi(b)d'(a) + \phi(ab)d'(1).$$

Par conséquent, on voit que d est une S-dérivation de u (cf. 1.2.1 et N.D.E. (2)) si et seulement si $d'(1) = 0$. On obtient donc :

[(11)] N.D.E. : Si λ, f sont des sections locales de $\mathscr{O}_Y$ et $\mathscr{O}_X$, on a $(\Gamma e_X)(\lambda \otimes f) = \lambda \cdot e(1 \otimes g)$, et ceci égale $e(\lambda \otimes g)$ puisque e est $\mathscr{O}_Y$-linéaire.

[(12)] N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe.

Lemme. — *Les* S*-dérivations de* u *sont exactement les* S*-déviations de* u *d'ordre* 1 *qui s'annulent sur la section unité de* $\mathscr{O}_X$ *; elles correspondent au* $\mathscr{O}_S(S)$*-module*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{I}_u/\mathscr{I}_u^2, \mathscr{O}_S),$$

et l'on a un isomorphisme de $\mathscr{O}_S(S)$*-modules* $\mathrm{Dév}^{\leqslant 1}(u) \cong \mathscr{O}_S(S) \oplus \mathrm{Dér}_S(u)$.

Revenant au cas général, on en déduit, avec les notations de 1.3,

Corollaire. — *Soient* $u : Y \to X$ *un* S*-morphisme et* $\Gamma u : Y \to Y \times X$ *son graphe. On a un isomorphisme canonique de* $\mathscr{O}_Y(Y)$*-modules*

$$\mathrm{Dér}_S(u) \cong \mathrm{Dér}_Y(\Gamma u) \cong \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{I}_{\Gamma u}/\mathscr{I}_{\Gamma u}^2, \mathscr{O}_Y).$$

Définition 1.4. — Soit X un S-schéma. On appelle S-*opérateur différentiel* (resp. S-*opérateur différentiel d'ordre* $\leqslant n$) sur X toute S-déviation (resp. toute S-déviation d'ordre $\leqslant n$) du morphisme identique de X.

D'après 1.1, un S-opérateur différentiel d'ordre $\leqslant n$ est donc un endomorphisme de $p^{-1}(\mathscr{O}_S)$-module de $\mathscr{O}_X$ qui vérifie les égalités $(*_n)$ de 1.1. Nous désignerons par $\mathrm{Dif}^n_{X/S}$ le $\Gamma(\mathscr{O}_S)$-module [13] formé des S-opérateurs différentiels d'ordre $\leqslant n$, par $\mathrm{Dif}_{X/S}$ celui formé de tous les S-opérateurs différentiels.

Comme nous l'avons vu en 1.2, on peut composer les S-déviations de id_X, ce qui munit $\mathrm{Dif}_{X/S}$ d'une structure de $\Gamma(\mathscr{O}_S)$-algèbre ; nous dirons que c'est l'*algèbre des opérateurs différentiels de* X/S.

De même, pour tout ouvert V de X, posons $\mathscr{D}if_{X/S}(V) = \mathrm{Dif}_{V/S} = \mathrm{Dév}(\mathrm{id}_V)$; d'après 1.1.3, ceci définit un *faisceau* de $\mathscr{O}_X$-modules, appelé le *faisceau des* S-*opérateurs différentiels sur* X. [14]

1.4.1. — Comme nous l'avons vu en 1.3, on peut interpréter les opérateurs différentiels de X/S au moyen du graphe du morphisme identique de X, c'est-à-dire du morphisme diagonal $\Delta = \Delta_{X/S}$ de X dans $X \times X$. Traduisons dans le contexte actuel les énoncés de 1.3.

Munissons $\mathscr{O}_{X\times X}$ de la structure de $\mathrm{pr}_1^{-1}(\mathscr{O}_X)$-algèbre définie par pr_1, de sorte que $\Delta^{-1}(\mathscr{O}_{X\times X})$ est muni d'une structure d'algèbre sur $\mathscr{O}_X = \Delta^{-1}\mathrm{pr}_1^{-1}(\mathscr{O}_X)$. Soit $\mathscr{I}_{X/S}$ le noyau de l'homomorphisme

$$\Delta^{-1}(\mathscr{O}_{X\times X}) \longrightarrow \mathscr{O}_X$$

adjoint de l'homomorphisme $\mathscr{O}_{X\times X} \to \Delta_*(\mathscr{O}_X)$, et soit $\mathscr{P}^m_{X/S}$ la $\mathscr{O}_X$-algèbre

$$\Delta^{-1}(\mathscr{O}_{X\times X})/\mathscr{I}^{m+1}_{X/S}.$$

Si V est un ouvert affine de S et U un ouvert affine de X au-dessus de V, et si l'on pose $k = \Gamma(V, \mathscr{O}_S)$ et $A = \Gamma(U, \mathscr{O}_X)$, on a donc : **416**

$$\Gamma(U, \mathscr{P}^m_{X/S}) = (A \otimes_k A)/I^{m+1},$$

[13] N.D.E. : Dans cet exposé, l'anneau $\Gamma(S, \mathscr{O}_S) = \mathscr{O}_S(S)$ est noté $\Gamma(\mathscr{O}_S)$.

[14] N.D.E. : On a modifié ici l'original, qui mentionnait le faisceau $U \mapsto \mathrm{Dif}_{X_U/U}$, où U parcourt les ouverts de S ; celui-ci est l'image directe de $\mathscr{D}if_{X/S}$ par le morphisme $p_X : X \to S$.

où I est l'idéal engendré par les éléments $a \otimes 1 - 1 \otimes a$, pour $a \in \mathrm{A}$. Ceci étant, *on a* d'après 1.3 *un isomorphisme de* $\mathscr{O}_\mathrm{X}(\mathrm{X})$*-modules* :

$$j_\mathrm{X} : \mathrm{Dif}^m_{\mathrm{X}/\mathrm{S}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_\mathrm{X}}(\mathscr{P}^m_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}, \mathscr{O}_\mathrm{X})$$

qu'on peut définir comme suit : si d appartient à $\mathrm{Dif}^m_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}$ et si c est une section de $\mathscr{P}^m_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}$ sur U de la forme $a \otimes b + \mathrm{I}^{m+1}$, on a $j_\mathrm{X}(d)(c) = a \cdot d(b)$. (15)

1.4.2. — Soient d un opérateur différentiel et u une section de X sur S. Nous appelons *valeur de* d *en* u *la* S*-déviation composée*

$$\mathrm{S} \xrightarrow{u} \mathrm{X} \xrightarrow[\mathrm{id}_\mathrm{X}]{d} \mathrm{X}.$$

D'après 1.3 et 1.4.1, si d est un opérateur différentiel d'ordre $\leqslant m$, alors du (resp. d) est associé canoniquement à un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules $d' : u^{-1}(\mathscr{O}_\mathrm{X})/\mathscr{I}_u^{m+1} \to \mathscr{O}_\mathrm{S}$ (resp. un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{X}$-modules $d'' : \mathscr{P}^m_{\mathrm{X}/\mathrm{S}} \to \mathscr{O}_\mathrm{X}$).

Il est clair qu'on peut construire d' à partir de d'' de la manière suivante : le carré

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{X} \simeq \mathrm{S} \times \mathrm{X} & \xrightarrow{u \times \mathrm{X}} & \mathrm{X} \times \mathrm{X} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} \\ \mathrm{S} & \xrightarrow{u} & \mathrm{X} \end{array}$$

est cartésien, ce qui permet d'identifier X à $\mathrm{S} \times_\mathrm{X} (\mathrm{X} \times \mathrm{X})$, u à $\mathrm{S} \times_\mathrm{X} \Delta$, donc $u^*(\mathscr{P}^m_{\mathrm{X}/\mathrm{S}})$ à $u^{-1}(\mathscr{O}_\mathrm{X})/\mathscr{I}_u^{m+1}$. On identifie ainsi $u^*(d'')$ à un morphisme $u^{-1}(\mathscr{O}_\mathrm{X})/\mathscr{I}_u^{m+1} \to \mathscr{O}_\mathrm{S}$, qui n'est autre que d'.

417 **1.5.** Posons comme d'habitude $\mathrm{I}_\mathrm{S} = \mathrm{Spec}\, \mathscr{O}_\mathrm{S}[\mathrm{T}]/(\mathrm{T}^2)$. Soient $\tau : \mathrm{S} \to \mathrm{I}_\mathrm{S}$ la section zéro et σ la déviation canonique de τ que nous avons définie en 1.2.0, i.e. l'homomorphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules qui s'annule sur la section unité de $\mathscr{O}_\mathrm{S}[\mathrm{T}]/(\mathrm{T}^2)$ et qui envoie la classe t de T modulo T^2 sur la section unité de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$.

Soit X un S-schéma. À tout I_S-automorphisme u de $\mathrm{I}_\mathrm{S} \times \mathrm{X}$ induisant l'identité sur X est associé par composition un opérateur différentiel D_u de X :

$$\mathrm{X} \simeq \mathrm{S} \times \mathrm{X} \xrightarrow{\sigma \times \mathrm{X}} \mathrm{I}_\mathrm{S} \times \mathrm{X} \xrightarrow{u} \mathrm{I}_\mathrm{S} \times \mathrm{X} \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} \mathrm{X}.$$

D'après II, 3.14, *l'application* $u \mapsto \mathrm{D}_u$ *est un isomorphisme de la* $\Gamma(\mathscr{O}_\mathrm{S})$*-algèbre de Lie*

$$\mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}\, \mathrm{X}) := \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}\, \mathrm{X})(\mathrm{S})$$

sur la $\Gamma(\mathscr{O}_\mathrm{S})$*-algèbre de Lie des* $p^{-1}(\mathscr{O}_\mathrm{S})$*-dérivations de* $\mathscr{O}_\mathrm{X}$. L'isomorphisme réciproque associe à toute dérivation D l'automorphisme de $\mathrm{I}_\mathrm{S} \times \mathrm{X}$ correspondant à l'automorphisme $a + bt \mapsto a + (\mathrm{D}a + b)t$ de $\mathscr{O}_\mathrm{X}[\mathrm{T}]/(\mathrm{T}^2)$.

(15) N.D.E. : Via cet isomorphisme, les X-dérivations de $\Delta_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}$ correspondent, d'après 1.3.1, aux S-dérivations de id_X, c.-à-d., aux $p^{-1}(\mathscr{O}_\mathrm{S})$-dérivations de $\mathscr{O}_\mathrm{X}$.

2. Opérateurs différentiels invariants sur les schémas en groupes

418

2.1. *Soit* G *un* S*-schéma en groupes* ; nous désignons par ε ou $\varepsilon_G : S \to G$ la section unité de G.

Définition. — Soit U(G) le $\Gamma(\mathscr{O}_S)$-module des S-déviations de ε_G (ou S-*déviations de l'origine*) (cf. 1.1).

Si d et e sont deux éléments de U(G), $d \times e$ est une S-déviation de $\varepsilon \times \varepsilon : S \simeq S \times S \to G \times G$. L'image de $d \times e$ par le morphisme multiplication $m : G \times G \to G$ (cf. 1.2) sera appelé le produit de d et e et sera noté $d \cdot e$.

Le $\Gamma(\mathscr{O}_S)$-module U(G) se trouve ainsi muni d'une structure de $\Gamma(\mathscr{O}_S)$-algèbre associative qui a ε_G pour élément unité (1.1). Nous dirons que U(G) est *l'algèbre infinitésimale* de G. (16)

Lorsque T parcourt les schémas au-dessus de S, l'algèbre infinitésimale $U(G_T)$ du T-groupe $G \times T$ varie évidemment de façon contravariante en T, de sorte que nous pourrons parler du foncteur algèbre infinitésimale.

Lorsque T parcourt les ouverts de S, on obtient donc un préfaisceau $T \mapsto U(G_T)$ de $\mathscr{O}_S$-algèbres ; de plus, d'après 1.1.3, ceci est un *faisceau*. Nous le noterons $\mathscr{U}(G)$ et nous l'appellerons *le faisceau d'algèbres infinitésimales* de G.

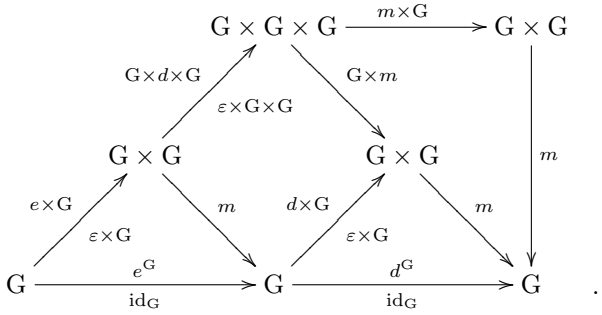
L'algèbre U(G) est aussi un foncteur covariant en G. En effet, si $u : G \to H$ est un homomorphisme de S-groupes et d une S-déviation de ε_G, l'image de d par u est un élément $U(u)(d) = ud$ de U(H). L'application $U(u) : U(G) \to U(H)$ ainsi définie est évidemment un homomorphisme de $\Gamma(\mathscr{O}_S)$-algèbres. On définit de même un homomorphisme $\mathscr{U}(u)$ de $\mathscr{U}(G)$ dans $\mathscr{U}(H)$.

2.2. Soit d un élément de U(G), c.-à-d., une S-déviation de l'origine de G. Considérons la S-déviation $d \times G$ de $\varepsilon \times G : G \simeq S \times G \to G \times G$ obtenue à partir de d par changement de base (1.2.2) ; l'image de $d \times G$ par le morphisme multiplication $m : G \times G \to G$ est une S-déviation de $m \circ (\varepsilon \times \mathrm{id}_G) = \mathrm{id}_G$, i.e. un élément de $\mathrm{Dif}_{G/S}$, qu'on notera d^G.

L'application $d \mapsto d^G$ est évidemment $\Gamma(\mathscr{O}_S)$-linéaire et le diagramme « commutatif » ci-dessous montre qu'on a $(e \cdot d)^G = d^G \cdot e^G$: (17) 419

(16) N.D.E. : On dit maintenant « l'algèbre des distributions » (à l'origine) de G, cf. [**DG70**], § II.4, 6.1 et [**Ja03**], I 7.7.

(17) N.D.E. : On a corrigé l'original, en remplaçant dans le diagramme $d \times G \times G$ par $G \times d \times G$, de sorte que la composée sur le côté gauche du triangle est $(e \times d) \times G$, et que l'application $d \mapsto d^G$ est un *anti-isomorphisme* de U(G) sur les opérateurs diférentiels *invariants à droite* (cf. 2.3, 2.4 ci-dessous) ; d'autre part, en définissant ${}^G d$ comme l'image par m de $G \times d$, on obtiendrait de même un *isomorphisme* de U(G) sur les opérateurs diférentiels *invariants à gauche* (cf. [**DG70**], § II.4, Th. 6.5). On a corrigé en conséquence 2.4 et 2.5.



La commutativité des deux triangles du bas résulte en effet de la définition de d^{G} et e^{G} ; d'autre part, la S-déviation composée de $e \times \mathrm{G}$ et $\mathrm{G} \times d \times \mathrm{G}$ est $(e \times d) \times \mathrm{G}$ (cf. 1.2.2), son image par $m \times \mathrm{G}$ est $(e \cdot d) \times \mathrm{G}$, et l'image de celle-ci par m est donc égale à $(e \cdot d)^{\mathrm{G}}$.

On obtient ainsi un anti-homomorphisme $\mathrm{U}(\mathrm{G}) \to \mathrm{Dif}_{\mathrm{G/S}}$ de $\Gamma(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$-algèbres, appelé *translation à droite.* (18)

Si $\mathscr{D}if_{\mathrm{G/S}}$ désigne le faisceau des S-opérateurs différentiels sur G (cf. 1.4) et p le morphisme structural $\mathrm{G} \to \mathrm{S}$, on définit de même une « translation à droite » : $\mathscr{U}(\mathrm{G}) \to p_*(\mathscr{D}if_{\mathrm{G/S}})$.

2.3. Nous allons maintenant caractériser les opérateurs différentiels de G sur S de la forme d^{G}. Soient $g : \mathrm{S} \to \mathrm{G}$ une section du morphisme structural de G et g_{G} la translation à droite de G par g, c'est-à-dire le morphisme composé :

$$g_{\mathrm{G}} : \ \mathrm{G} \simeq \mathrm{G} \times \mathrm{S} \xrightarrow{\mathrm{G}\times g} \mathrm{G} \times \mathrm{G} \xrightarrow{m} \mathrm{G}.$$

Pour tout opérateur différentiel D de G sur S, la composée $g_{\mathrm{G}}^{-1}\mathrm{D}g_{\mathrm{G}}$ (cf. 1.2) est encore une S-déviation de id_{G}, c.-à-d., un élément de $\mathrm{Dif}_{\mathrm{X/S}}$; nous noterons :

$$\mathrm{D}^g = g_{\mathrm{G}}^{-1}\mathrm{D}\, g_{\mathrm{G}}.$$

Nous dirons que D est *invariant à droite* si, pour tout changement de base $t : \mathrm{T} \to \mathrm{S}$ et toute section $g : \mathrm{T} \to \mathrm{G} \times \mathrm{T}$, on a $(\mathrm{D}_{\mathrm{T}})^g = \mathrm{D}_{\mathrm{T}}$.

420 ***Lemme***. — *Pour tout opérateur différentiel* D *de* G *sur* S, *les assertions suivantes sont équivalentes* (où m est le morphisme multiplication de G) *:*

(i) D *est invariant à droite.*

(ii) *Les deux déviations de* m *suivantes sont égales :* $\mathrm{D}\, m = m(\mathrm{D} \times \mathrm{G})$.

(18) N.D.E. : Il serait préférable de l'appeler *opération à gauche*. En effet, soit par exemple d une S-dérivation de l'origine ; d'après 1.2.1, d est la composée de la S-dérivation $(\tau, \partial_t) : \mathrm{S} \to \mathrm{I}_{\mathrm{S}}$ et d'un morphisme $x : \mathrm{I}_{\mathrm{S}} \to \mathrm{G}$ tel que $x \circ \tau = \varepsilon$ (i.e. $x \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})(\mathrm{S})$), et alors d^{G} est la dérivation de $\mathscr{O}_{\mathrm{G}}$ qui envoie une section locale ϕ sur la section $g \mapsto \partial_t \phi(xg)$. De plus, avec cette terminologie, on pourrait dire que : « l'opération à gauche commute aux translations à droite ».

(ii) ⇒ (i) : comme la condition (ii) est stable par changement de base, il suffit de montrer que (ii) entraîne l'égalité $D^g = D$ pour toute section $g : S \to G$. Soit h le morphisme $G \times g : G \simeq G \times S \to G \times G$, de sorte que $m \circ h$ est la translation à droite g_G. L'égalité $D^g = D$ équivaut à l'égalité $g_G \circ D = D \circ g_G$, et celle-ci résulte du diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} G & \xleftarrow{m} & G \times G & \xleftarrow{h} & G \\ {\scriptstyle D}\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_G} & & {\scriptstyle D\times G}\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{(G\times G)}} & & {\scriptstyle D}\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_G} \\ G & \xleftarrow{m} & G \times G & \xleftarrow{h} & G \end{array} .$$

(i) ⇒ (ii) : prenons en effet pour $t : T \to S$ le morphisme structural $p : G \to S$, pour section $g : T \to G \times T$ le morphisme diagonal $\Delta : G \to G \times G$. La translation à droite

$$\Delta_{G\times G} : G \times G \longrightarrow G \times G$$

est alors le morphisme de $G \times G$ dans $G \times G$ qui a pour composantes m et pr_2. L'égalité $(D_G)^{\Delta} = D_G$ équivaut alors à la commutativité du premier carré du diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccccc} G \times G & \xrightarrow{\Delta_{G\times G}} & G \times G & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & G \\ {\scriptstyle D_G}\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{G\times G}} & & {\scriptstyle D_G}\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{G\times G}} & & {\scriptstyle D}\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_G} \\ G \times G & \xrightarrow{\Delta_{G\times G}} & G \times G & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & G \end{array} .$$

L'égalité (ii) résulte donc de ce que $m = \mathrm{pr}_1 \circ \Delta_{G\times G}$.

Considérons par exemple un élément d de l'algèbre infinitésimale U(G). Les carrés **421**
du diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} G \times G & = & S \times G \times G & \xrightarrow[\varepsilon\times G\times G]{d\times G\times G} & G \times G \times G & \xrightarrow{m\times G} & G \times G \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & {\scriptstyle S\times m}\downarrow & & {\scriptstyle G\times m}\downarrow & & {\scriptstyle m}\downarrow \\ G & = & S \times G & \xrightarrow[\varepsilon\times G]{d\times G} & G \times G & \xrightarrow{m} & G \end{array}$$

sont alors commutatifs. Comme on a

$$m \circ (d \times G) = d^G \qquad \text{et} \qquad (m \times G) \circ (d \times G \times G) = d^G \times G,$$

on a aussi $d^G \circ m = m \circ (d^G \times G)$. Donc : *pour toute* S*-déviation* d *de l'origine,* d^G *est un opérateur différentiel invariant à droite.*

2.4. Théorème. — (i) *L'application* $d \mapsto d^{\mathrm{G}}$ *est un* anti-isomorphisme [19] *de l'algèbre infinitésimale* $\mathrm{U}(\mathrm{G})$ *sur la sous-algèbre* $\mathrm{Dif}^{\mathrm{G}}_{\mathrm{G/S}}$ *de* $\mathrm{Dif}_{\mathrm{G/S}}$ *formée des opérateurs différentiels invariants à* droite.

(*ii*) *De même, l'application* $d \mapsto {}^{\mathrm{G}}d$ *est un* isomorphisme *de* $\mathrm{U}(\mathrm{G})$ *sur la sous-algèbre de* $\mathrm{Dif}_{\mathrm{G/S}}$ *formée des opérateurs différentiels invariants à* gauche.

Soit en effet D un opérateur différentiel quelconque de G sur S et désignons par D_0 sa *valeur à l'origine*, c'est-à-dire la déviation composée $\mathrm{S} \xrightarrow{\varepsilon} \mathrm{G} \xrightarrow[\mathrm{id_G}]{\mathrm{D}} \mathrm{G}$. L'opérateur différentiel invariant à droite $(\mathrm{D}_0)^{\mathrm{G}}$ est alors obtenu par composition :

$$\mathrm{G} \simeq \mathrm{S} \times \mathrm{G} \xrightarrow{\varepsilon \times \mathrm{G}} \mathrm{G} \times \mathrm{G} \xrightarrow[\mathrm{id_{G \times G}}]{\mathrm{D} \times \mathrm{G}} \mathrm{G} \times \mathrm{G} \xrightarrow{m} \mathrm{G}.$$

Si D est invariant à droite, on a $\mathrm{D}\, m = m(\mathrm{D} \times \mathrm{G})$, d'où

$$\mathrm{D} = \mathrm{D}\, m(\varepsilon \times \mathrm{G}) = m(\mathrm{D} \times \mathrm{G})(\varepsilon \times \mathrm{G}) = (\mathrm{D}_0)^{\mathrm{G}}.$$

En particulier, l'application $d \mapsto d^{\mathrm{G}}$ est surjective.

Réciproquement, soit d une S-déviation de l'origine. On a alors un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G} \times \mathrm{G} & \xleftarrow{d \times \mathrm{G}} & \mathrm{G} \\ {\scriptstyle \mathrm{G} \times \varepsilon}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \varepsilon} \\ \mathrm{G} \times \mathrm{S} \simeq \mathrm{G} & \xleftarrow{d} & \mathrm{S} \end{array}$$

422 d'où il résulte que $d = m(\mathrm{G} \times \varepsilon)d = m(d \times \mathrm{G})\varepsilon = (d^{\mathrm{G}})_0$. *A fortiori*, l'application $d \mapsto d^{\mathrm{G}}$ est injective. Ceci prouve le théorème.

Lorsque S varie, le théorème 2.4 implique évidemment que la translation à droite $\mathscr{U}(\mathrm{G}) \to p_*(\mathscr{D}if_{\mathrm{G/S}})$ est un anti-isomorphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-algèbres de $\mathscr{U}(\mathrm{G})$ sur le faisceau de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-algèbres $p_*(\mathscr{D}if_{\mathrm{G/S}})^{\mathrm{G}}$, qui à tout ouvert U de S associe $\mathrm{Dif}^{\mathrm{G_U}}_{\mathrm{G_U/U}}$.

2.4.1. Remarque. — Considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G} & \xleftarrow{\eta} & \mathrm{G} \times \mathrm{G} \\ {\scriptstyle p}\downarrow\uparrow{\scriptstyle \varepsilon} & & {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow\uparrow{\scriptstyle \Delta} \\ \mathrm{S} & \xleftarrow{p} & \mathrm{G} \end{array} \quad ,$$

où η désigne le morphisme « $(x, y) \mapsto yx^{-1}$ » [20]. Celui-ci induit des morphismes

$$\eta' : \eta^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{G}}) \longrightarrow \mathscr{O}_{\mathrm{G \times G}} \qquad \text{et} \qquad \Delta^{-1}(\eta') : p^{-1}\varepsilon^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{G}}) \longrightarrow \Delta^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{G \times G}}).$$

[19] N.D.E. : On a corrigé « isomorphisme » en « anti-isomorphisme », et l'on a ajouté l'assertion (ii), cf. la N.D.E. (17).

[20] N.D.E. : c.-à-d., G agit à gauche sur lui-même par translations à droite.

Pour tout entier $n \geqslant 1$, posons $\mathfrak{p}^n_{G/S} = \varepsilon^{-1}(\mathscr{O}_G)/\mathscr{I}_\varepsilon^{n+1}$ (confer 1.3 et 1.4 pour les notations). (21) Comme le carré formé par les morphismes ε, η, Δ et p est cartésien, $\Delta^{-1}(\eta')$ induit un *isomorphisme de $\mathscr{O}_G$-modules* :

$$p^*(\mathfrak{p}^n_{G/S}) \xrightarrow{\sim} \mathscr{P}^n_{G/S}.$$

Les opérateurs différentiels de G sur S d'ordre $\leqslant n$ correspondent donc biunivoquement aux morphismes de $\mathscr{O}_G$-modules $p^*(\mathfrak{p}^n_{G/S}) \longrightarrow \mathscr{O}_G$, c'est-à-dire aux morphismes 423
de $\mathscr{O}_S$-modules

$$\mathfrak{p}^n_{G/S} \longrightarrow p_*(\mathscr{O}_G).$$

Dans cette bijection, les opérateurs différentiels invariants à droite sont associés aux flèches composées

$$\mathfrak{p}^n_{G/S} \longrightarrow \mathscr{O}_S \xrightarrow{\text{can.}} p_*(\mathscr{O}_G).$$

On retrouve ainsi l'isomorphisme du théorème 2.4.

2.5. (22) Soit Lie(G) l'algèbre de Lie de G (23) ; on va définir un morphisme de $\Gamma(\mathscr{O}_S)$-algèbres de Lie $\alpha : \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{U}(G)$.

Soient $s : S \to I_S$ la section nulle de $I_S \to S$ et σ la déviation de s définie en 1.2.0. Rappelons (cf. II, 4.1) que Lie(G) est l'ensemble des morphismes $x : I_S \to G$ tels que $x \circ s = \varepsilon_G$. Alors la composée

$$S \xrightarrow[s]{\sigma} I_S \xrightarrow{x} G$$

est une S-déviation de ε_G, i.e. un élément de U(G) ; avec les notations de 1.2 (†), elle est notée σx. De plus, d'après 1.2.1, l'application $\alpha : x \mapsto \sigma x$ est un isomorphisme de $\mathscr{O}_S(S)$-modules de Lie(G) sur le sous-module Dér(ε_G) de U(G) formé des S-dérivations de ε_G. Nous allons voir que α est un morphisme d'algèbres de Lie. (24) Soit

$$\rho' : \quad \mathrm{U}(G) \longrightarrow \mathrm{Dif}_{G/S}$$

le morphisme d'algèbres qui à une S-déviation d de ε_G associe l'opérateur différentiel invariant à *gauche* ${}^G d \in \mathrm{Dif}_{G/S}$, cf. 2.2, N.D.E. (17).

Soit $\rho : G \to \underline{\mathrm{Aut}}_S(G)$ l'homomorphisme de foncteurs en groupes qui associe à un S-morphisme $g : T \to G$ la translation *à droite* de G_T par g, i.e. le morphisme :

$$G_T \simeq T \times_T G_T \xrightarrow{G_T \times g} G_T \times_T G_T \xrightarrow{m_T} G_T.$$

Rappelons aussi (cf. 1.5 et II, 3.14) que $\mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}\, G) = \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(G)/S)(S)$ s'identifie aux automorphismes infinitésimaux de G, c.-à-d., aux automorphismes de $I_S \times G$

(21) N.D.E. : Dans ce qui suit, on a corrigé l'original, qui référait au carré formé par les morphismes p, p, η, et pr_1, au lieu de ε, η, Δ et p.
(22) N.D.E. : Dans ce paragraphe, on a modifié l'ordre, en commençant par définir l'application $\alpha : \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{U}(G)$, et l'on a corrigé l'original, comme indiqué dans la N.D.E. (17).
(23) N.D.E. : Dans cet exposé, si G (resp. X) est un S-schéma en groupes (resp. un S-schéma), l'« algèbre de Lie » Lie(G) (resp. Lie($\underline{\mathrm{Aut}}$ X)) désigne, avec les notations de l'exposé II, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S)$ (resp. $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S)(S)$) ; c'est une $\Gamma(\mathscr{O}_S)$-algèbre de Lie, d'après II, 4.11 et 3.14.
(24) N.D.E. : Voir aussi II, 4.11.

induisant l'identité sur G. Comme ρ est un monomorphisme, il en est de même du morphisme $\underline{\mathrm{Lie}}(\rho) : \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S}) \to \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{G})/\mathrm{S})$ (voir, par exemple, Exp. II, N.D.E. (50)), donc $\mathrm{Lie}(\rho) : \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) \to \mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}\,\mathrm{G})$ est injectif.

D'autre part, d'après 1.5, l'application β qui à tout automorphisme infinitésimal u de G associe l'opérateur différentiel D_u de G :

$$\mathrm{G} \simeq \mathrm{S} \times \mathrm{G} \xrightarrow{\sigma \times \mathrm{G}} \mathrm{I}_{\mathrm{S}} \times \mathrm{G} \xrightarrow{u} \mathrm{I}_{\mathrm{S}} \times \mathrm{G} \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} \mathrm{G}$$

est un isomorphisme de $\mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}\,\mathrm{G})$ sur la sous-algèbre de Lie de $\mathrm{Dif}_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}$ formée des $p^{-1}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$-dérivations de $\mathscr{O}_{\mathrm{G}}$.

Pour tout $x \in \mathrm{Lie}(\mathrm{G})$, on a le carré commutatif suivant qui détermine l'image de x par $\mathrm{Lie}(\rho)$:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{I}_{\mathrm{S}} \times \mathrm{G} & \xrightarrow{\mathrm{Lie}(\rho)(x)} & \mathrm{I}_{\mathrm{S}} \times \mathrm{G} \\ \downarrow{\scriptstyle x \times \mathrm{G}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} \\ \mathrm{G} \times \mathrm{G} & \xrightarrow{m} & \mathrm{G} \end{array} .$$

424 Compte-tenu de ce diagramme, l'image de $\mathrm{Lie}(\rho)(x)$ par β est la déviation composée

$$\mathrm{G} \simeq \mathrm{S} \times \mathrm{G} \xrightarrow[s \times \mathrm{G}]{\sigma \times \mathrm{G}} \mathrm{I}_{\mathrm{S}} \times \mathrm{G} \xrightarrow{\mathrm{G} \times x} \mathrm{G} \times \mathrm{G} \xrightarrow{m} \mathrm{G}$$

qui, d'après 2.2 N.D.E. (17), n'est autre que ${}^{\mathrm{G}}(\sigma x) = \rho'(\alpha(x))$. On obtient donc un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) & \xhookrightarrow{\mathrm{Lie}(\rho)} & \mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}\,\mathrm{G}) \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ \mathrm{U}(\mathrm{G}) & \xhookrightarrow{\rho'} & \mathrm{Dif}_{\mathrm{G}/\mathrm{S}} \end{array}$$

où $\mathrm{Lie}(\rho)$, β et ρ' sont des morphismes d'algèbres de Lie. Comme ρ' est injectif, il en résulte que α est aussi un morphisme d'algèbres de Lie. Par conséquent, on a obtenu :

Proposition. — *α est un isomorphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}(\mathrm{S})$-algèbres de Lie, de* $\mathrm{Lie}(\mathrm{G})$ *dans l'algèbre de Lie des* S*-dérivations de ε_{G}, elle-même isomorphe via* $\mathrm{Lie}(\rho)$ *à l'algèbre de Lie des* S*-dérivations de* G *invariantes à gauche.* [(25)]

3. Coalgèbres et dualité de Cartier

425

[(25)] N.D.E. : Il y a des exemples d'algèbres de Lie $\mathfrak{g}$ sur un anneau A, telles que l'application $\mathfrak{g} \to \mathrm{U}(\mathfrak{g})$ ne soit *pas* injective, cf. [**BLie**], § I.2, Ex. 9. Le résultat ci-dessus montre (puisque α se factorise en $\mathrm{Lie}(\mathrm{G}) \to \mathrm{U}(\mathrm{Lie}(\mathrm{G})) \to \mathrm{U}(\mathrm{G})$) que ceci ne peut se produire pour des algèbres de Lie « algébriques », c.-à-d., de la forme $\mathrm{Lie}(\mathrm{G})$, où G est un A-schéma en groupes.

3.1. Soit S un schéma (ou, plus généralement, un espace annelé). Une $\mathscr{O}_S$-*coalgèbre* [26] est un couple $(\mathscr{U}, \Delta_{\mathscr{U}})$ formé d'un $\mathscr{O}_S$-module $\mathscr{U}$ et d'un morphisme de $\mathscr{O}_S$-modules $\Delta_{\mathscr{U}} : \mathscr{U} \to \mathscr{U} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{U}$ (dit *morphisme diagonal* ou *comultiplication*) tels que :

(i) $\sigma \circ \Delta_{\mathscr{U}} = \Delta_{\mathscr{U}}$, où $\sigma(a \otimes b) = b \otimes a$.

(ii) Le carré

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{U} & \xrightarrow{\Delta_{\mathscr{U}}} & \mathscr{U} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{U} \\ {\scriptstyle \Delta_{\mathscr{U}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathscr{U}} \otimes \Delta_{\mathscr{U}}} \\ \mathscr{U} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{U} & \xrightarrow{\Delta_{\mathscr{U}} \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{U}}} & \mathscr{U} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{U} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{U} \end{array}$$

est commutatif.

(iii) Il existe un morphisme de $\mathscr{O}_S$-modules $\varepsilon_{\mathscr{U}} : \mathscr{U} \to \mathscr{O}_S$, dit *augmentation*, tel que les morphismes composés

$$\mathscr{U} \xrightarrow{\Delta_{\mathscr{U}}} \mathscr{U} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{U} \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathscr{U}} \otimes \varepsilon_{\mathscr{U}}} \mathscr{U} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_S \simeq \mathscr{U}$$
$$\mathscr{U} \xrightarrow{\Delta_{\mathscr{U}}} \mathscr{U} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{U} \xrightarrow{\varepsilon_U \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{U}}} \mathscr{O}_S \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{U} \simeq \mathscr{U}$$

soient le morphisme identique de $\mathscr{U}$.

Si $\varepsilon_{\mathscr{U}}$ et $\varepsilon'_{\mathscr{U}}$ sont deux augmentations, on a $\varepsilon_{\mathscr{U}} = (\varepsilon_{\mathscr{U}} \otimes \varepsilon'_{\mathscr{U}}) \circ \Delta_{\mathscr{U}} = \varepsilon'_{\mathscr{U}}$; l'augmentation est donc déterminée de façon unique par (iii).

Si $(\mathscr{U}, \Delta_{\mathscr{U}})$ et $(\mathscr{V}, \Delta_{\mathscr{V}})$ sont deux $\mathscr{O}_S$-coalgèbres, un *morphisme* de la première dans la seconde est un morphisme de $\mathscr{O}_S$-modules $f : \mathscr{U} \to \mathscr{V}$ tel que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{U} & \xrightarrow{f} & \mathscr{V} \\ {\scriptstyle \Delta_{\mathscr{U}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_{\mathscr{V}}} \\ \mathscr{U} \otimes \mathscr{U} & \xrightarrow{f \otimes f} & \mathscr{V} \otimes \mathscr{V} \end{array} \qquad \text{et} \qquad \begin{array}{ccc} \mathscr{U} & \xrightarrow{f} & \mathscr{V} \\ & {\scriptstyle \varepsilon_{\mathscr{U}}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \varepsilon_{\mathscr{V}}} & \\ & \mathscr{O}_S & \end{array}$$

soient commutatifs. Les morphismes de coalgèbres se composent comme les mor- **426**
phismes de $\mathscr{O}_S$-modules de sorte que nous pourrons parler de la catégorie des $\mathscr{O}_S$-coalgèbres.

3.1.0. — [27] Cette catégorie possède des produits finis : l'objet final est le $\mathscr{O}_S$-module $\mathscr{O}_S$, la comultiplication étant l'identité ; le produit de deux coalgèbres $(\mathscr{U}, \Delta_{\mathscr{U}})$ et $(\mathscr{V}, \Delta_{\mathscr{V}})$ est le produit tensoriel $\mathscr{U} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{V}$, la comultiplication étant le morphisme composé

$$\mathscr{U} \otimes \mathscr{V} \xrightarrow{\Delta_{\mathscr{U}} \otimes \Delta_{\mathscr{V}}} \mathscr{U} \otimes \mathscr{U} \otimes \mathscr{V} \otimes \mathscr{V} \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathscr{U}} \otimes \sigma \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{V}}} \mathscr{U} \otimes \mathscr{V} \otimes \mathscr{U} \otimes \mathscr{V}$$

[26] N.D.E. : On dit aussi « *cogèbre* », cf. [**BAlg**], III § 11.1. D'autre part, on notera que dans cet exposé (ainsi que dans VII_B), on se place dans la catégorie des coalgèbres *cocommutatives* (c.-à-d., vérifiant la condition (i)), ce qui est crucial pour définir le produit et la notion de coalgèbre en groupes (cf. 3.1.0 et 3.2).

[27] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 3.1.0, pour références ultérieures.

où $\sigma(a\otimes b) = b\otimes a$; les projections canoniques de $\mathscr{U}\otimes\mathscr{V}$ sur les facteurs $\mathscr{U}$ et $\mathscr{V}$ sont les morphismes $\mathrm{id}_{\mathscr{U}}\otimes\varepsilon_{\mathscr{V}}$ et $\varepsilon_{\mathscr{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathscr{V}}$, (28) et le « morphisme diagonal » $\mathscr{U}\to\mathscr{U}\otimes\mathscr{U}$ (correspondant au couple de morphismes $(\mathrm{id}_{\mathscr{U}},\mathrm{id}_{\mathscr{U}})$) n'est autre que la comultiplication $\Delta_{\mathscr{U}}$.

3.1.1. — Soit $\mathscr{A}$ une $\mathscr{O}_S$-algèbre commutative, *localement libre et de type fini* en tant que $\mathscr{O}_S$-module. Si nous posons

$$\mathscr{A}^* = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{A},\mathscr{O}_S),$$

le morphisme canonique φ de $\mathscr{A}^*\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{A}^*$ dans $(\mathscr{A}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{A})^*$ est inversible. Si $m : \mathscr{A}\otimes\mathscr{A}\to\mathscr{A}$ est le morphisme définissant la multiplication de $\mathscr{A}$, on obtient par composition un morphisme diagonal

$$\Delta_{\mathscr{A}^*} : \quad \mathscr{A}^* \xrightarrow{m^*} (\mathscr{A}\otimes\mathscr{A})^* \xrightarrow{\varphi^{-1}} \mathscr{A}^*\otimes\mathscr{A}^*.$$

Ce morphisme diagonal fait évidemment de $\mathscr{A}^*$ une $\mathscr{O}_S$-coalgèbre qui a pour aug-
427 mentation le morphisme transposé du morphisme $\mathscr{O}_S\to\mathscr{A}$ défini par la section unité de $\mathscr{A}$. De plus, il est clair que :

Le foncteur $\mathscr{A}\mapsto\mathscr{A}^*$ est une anti-équivalence de la catégorie des $\mathscr{O}_S$-algèbres, qui sont localement libres et de type fini en tant que $\mathscr{O}_S$-modules, sur la catégorie des $\mathscr{O}_S$-coalgèbres localement libres et de type fini en tant que $\mathscr{O}_S$-modules.

3.1.2. — À toute $\mathscr{O}_S$-coalgèbre $\mathscr{U}$ est associée canoniquement un S-foncteur

$$\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U} : (\mathbf{Sch}_{/S})^\circ \longrightarrow (\mathbf{Ens}).$$

Remarquons en effet que, pour tout S-schéma $q : T\to S$, $q^*(\mathscr{U}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{U})$ s'identifie à $q^*(\mathscr{U})\otimes_{\mathscr{O}_T}q^*(\mathscr{U})$, de sorte que $q^*(\Delta_{\mathscr{U}})$ fait de $\mathscr{U}_T = q^*(\mathscr{U})$ une $\mathscr{O}_T$-coalgèbre ; nous pouvons donc poser par définition et avec un abus de notation évident : (29)

$$(\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U})(T) = \{x\in\Gamma(T,\mathscr{U}_T) \mid \varepsilon_{\mathscr{U}_T}(x) = 1 \quad\text{et}\quad \Delta_{\mathscr{U}_T}(x) = x\otimes x\}.$$

Les sections x de $\mathscr{U}_T$ correspondent évidemment aux morphismes de $\mathscr{O}_T$-modules $\xi : \mathscr{O}_T\to\mathscr{U}_T$; les conditions $\varepsilon(x) = 1$ et $\Delta(x) = x\otimes x$ expriment simplement que ξ est un morphisme de coalgèbres. On a donc également :

$$(\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U})(T) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T\text{-coalg.}}(\mathscr{O}_T,\mathscr{U}_T).$$

En particulier, on a la proposition suivante : (30)

---

(28) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit. Rappelons aussi que, pour montrer que $\mathscr{U}\otimes\mathscr{V}$ est bien le produit de $\mathscr{U}$ et $\mathscr{V}$ dans la catégorie des $\mathscr{O}_S$-cogèbres cocommutatives, on vérifie que si l'on a une $\mathscr{O}_S$-cogèbre arbitraire $\mathscr{E}$ et des morphismes de cogèbres $f : \mathscr{E}\to\mathscr{U}$ et $g : \mathscr{E}\to\mathscr{V}$, alors tout morphisme de cogèbres $\phi : \mathscr{E}\to\mathscr{U}\otimes\mathscr{V}$ tel que $\mathrm{pr}_{\mathscr{U}}\circ\phi = f$ et $\mathrm{pr}_{\mathscr{V}}\circ\phi = g$ est nécessairement égal à $(f\otimes g)\circ\Delta_{\mathscr{E}}$, et que celui-ci est un morphisme de cogèbres si et seulement si il égale $(g\otimes f)\circ\Delta_{\mathscr{E}}$.

(29) N.D.E. : Pour tout $x\otimes y\in\Gamma(T,\mathscr{U}_T)\otimes_{\mathscr{O}(T)}\Gamma(T,\mathscr{U}_T)$, son image dans $\Gamma(T,\mathscr{U}_T\otimes_{\mathscr{O}_T}\mathscr{U}_T)$ est encore notée $x\otimes y$.

(30) N.D.E. : On a ajouté la numérotation 3.1.2.1, pour références ultérieures. Remarquons d'autre part que le S-foncteur $\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U}$ est un faisceau pour la topologie de Zariski (et même pour la topologie (fpqc) si $\mathscr{U}$ est un $\mathscr{O}_S$-module quasi-cohérent).

Proposition 3.1.2.1. — *Soit $\mathscr{A}$ une $\mathscr{O}_S$-algèbre commutative qui est localement libre de type fini en tant que $\mathscr{O}_S$-module. Alors le* S*-foncteur* $\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{A}^*$ *est représenté par* $\mathrm{Spec}\,\mathscr{A}$.

En effet, pour tout S-schéma T, on a des isomorphismes canoniques :

$$(\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{A}^*)(T) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T\text{-coalg.}}(\mathscr{O}_T, \mathscr{A}_T^*) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T\text{-alg.}}(\mathscr{A}_T, \mathscr{O}_T) \simeq (\mathrm{Spec}\,A)(T).$$

3.2. Une $\mathscr{O}_S$-*coalgèbre en groupes*, c'est-à-dire un groupe de la catégorie des $\mathscr{O}_S$-coalgèbres, consiste en la donnée d'une $\mathscr{O}_S$-coalgèbre $(\mathscr{U}, \Delta_{\mathscr{U}})$ et de trois morphismes de $\mathscr{O}_S$-coalgèbres $m_{\mathscr{U}} : \mathscr{U} \otimes \mathscr{U} \to \mathscr{U}$, $\eta_{\mathscr{U}} : \mathscr{O}_S \to \mathscr{U}$ et $c_{\mathscr{U}} : \mathscr{U} \to \mathscr{U}$ vérifiant les conditions (ii)*, (iii)* et (vi) ci-dessous ; d'autre part, le fait que $m_{\mathscr{U}}$ soit un morphisme de cogèbres se traduit par la commutativité des diagrammes (iv) et (v) ci-dessous : **428**

(iv)
$$\begin{array}{ccc}
\mathscr{U}\otimes\mathscr{U} & \xrightarrow{m_{\mathscr{U}}} & \mathscr{U} \\
{\scriptstyle \Delta_{\mathscr{U}}\otimes\Delta_{\mathscr{U}}}\downarrow & & \\
\mathscr{U}\otimes\mathscr{U}\otimes\mathscr{U}\otimes\mathscr{U} & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_{\mathscr{U}}} \\
{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathscr{U}}\otimes\sigma\otimes\mathrm{id}_{\mathscr{U}}}\downarrow & & \\
\mathscr{U}\otimes\mathscr{U}\otimes\mathscr{U}\otimes\mathscr{U} & \xrightarrow{m_{\mathscr{U}}\otimes m_{\mathscr{U}}} & \mathscr{U}\otimes\mathscr{U}
\end{array}$$

(v)
$$\begin{array}{ccc}
\mathscr{U}\otimes\mathscr{U} & \xrightarrow{m_{\mathscr{U}}} & \mathscr{U} \\
& {\scriptstyle \varepsilon_{\mathscr{U}}\otimes\varepsilon_{\mathscr{U}}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \varepsilon_{\mathscr{U}}} & \\
& \mathscr{O}_S &
\end{array}$$

(ii)* Le carré

$$\begin{array}{ccc}
\mathscr{U}\otimes\mathscr{U}\otimes\mathscr{U} & \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathscr{U}}\otimes m_{\mathscr{U}}} & \mathscr{U}\otimes\mathscr{U} \\
{\scriptstyle m_{\mathscr{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathscr{U}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m_{\mathscr{U}}} \\
\mathscr{U}\otimes\mathscr{U} & \xrightarrow{m_{\mathscr{U}}} & \mathscr{U}
\end{array}$$

est commutatif.

(iii)* Les deux composées ci-dessous égalent le morphisme identique de $\mathscr{U}$:

$$\mathscr{U} \simeq \mathscr{U}\otimes\mathscr{O}_S \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathscr{U}}\otimes\eta_{\mathscr{U}}} \mathscr{U}\otimes\mathscr{U} \xrightarrow{m_{\mathscr{U}}} \mathscr{U}$$

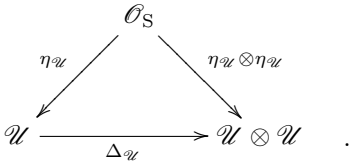
$$\mathscr{U} \simeq \mathscr{O}_S\otimes\mathscr{U} \xrightarrow{\eta_{\mathscr{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathscr{U}}} \mathscr{U}\otimes\mathscr{U} \xrightarrow{m_{\mathscr{U}}} \mathscr{U}.$$

(vi) Le morphisme composé ci-dessous est égal à $\eta_{\mathscr{U}} \circ \varepsilon_{\mathscr{U}}$: **429**

$$\mathscr{U} \xrightarrow{\Delta_{\mathscr{U}}} \mathscr{U}\otimes\mathscr{U} \xrightarrow{c_{\mathscr{U}}\otimes\mathrm{id}_{\mathscr{U}}} \mathscr{U}\otimes\mathscr{U} \xrightarrow{m_{\mathscr{U}}} \mathscr{U}.$$

3.2.1. — Les morphismes $\eta_{\mathscr{U}}$ et $c_{\mathscr{U}}$ sont uniquement déterminés par $m_{\mathscr{U}}$. D'autre part, les conditions (ii)* et (iii)* expriment simplement que $m_{\mathscr{U}}$ fait de $\mathscr{U}$ une $\mathscr{O}_S$-algèbre qui a pour section unité l'image par $\eta_{\mathscr{U}}$ de la section unité de $\mathscr{O}_S$. La condition (iv) exprime aussi que le morphisme diagonal $\Delta_{\mathscr{U}}$ est compatible avec la multiplication ; et en effet, $\Delta_{\mathscr{U}} : \mathscr{U} \to \mathscr{U} \otimes \mathscr{U}$ doit être un homomorphisme de coalgèbres en groupes, ce qui implique également la commutativité du triangle

(v)*



.

D'autre part, comme dans toute catégorie, l'antipodisme $c_{\mathscr{U}}$ est un isomorphisme de $\mathscr{U}$ sur l'objet en groupe « opposé » [(31)] ; en particulier, $c_{\mathscr{U}}$ induit un isomorphisme d'algèbres de $\mathscr{U}$ sur l'algèbre opposée $\mathscr{U}^\circ$.

3.2.2. — Comme le foncteur $\mathscr{U} \mapsto \mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U}$ commute aux produits finis, il transforme une coalgèbre en groupes en un S-foncteur en groupes ; et en effet, pour tout S-schéma T, les éléments $x \in \Gamma(T, \mathscr{U}_T)$ appartenant à $(\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U})(T)$ forment un groupe pour la multiplication de l'algèbre $\Gamma(T, \mathscr{U}_T)$; l'inverse de x n'est autre que $c_{\mathscr{U}}(x)$. D'après 3.1.2.1, on a :

Scholie 3.2.2.1. — [(32)] Soit $\mathscr{U}$ une $\mathscr{O}_S$-coalgèbre en groupes, finie et localement libre en tant que $\mathscr{O}_S$-module. Alors le S-foncteur en groupes $\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U}$ est représenté par le S-groupe, fini et localement libre, $\mathrm{Spec}\,\mathscr{U}^*$.

Remarque 3.2.2.2. — Soient $\mathscr{L}$ une $\mathscr{O}_S$-algèbre de Lie et $\mathscr{U}(\mathscr{L})$ l'algèbre enveloppante de $\mathscr{L}$, c'est-à-dire le faisceau sur S associé au préfaisceau qui attribue à tout ouvert V l'algèbre enveloppante $U(\Gamma(V, \mathscr{L}))$ de l'algèbre de Lie $\Gamma(V, \mathscr{L})$.

Tout homomorphisme de $\mathscr{L}$ dans l'algèbre de Lie sous-jacente à une $\mathscr{O}_S$-algèbre associative se factorise d'une façon et d'une seule à travers le morphisme canonique
430 de $\mathscr{L}$ dans $\mathscr{U}(\mathscr{L})$; en outre, cette propriété universelle entraîne, outre la fonctorialité de $\mathscr{U}(\mathscr{L})$ en $\mathscr{L}$, que l'algèbre enveloppante d'un produit d'algèbres de Lie s'identifie au produit tensoriel des algèbres enveloppantes.

En particulier, le morphisme diagonal $\delta : \mathscr{L} \to \mathscr{L} \times \mathscr{L}$ induit un homomorphisme d'algèbres $\Delta : \mathscr{U}(\mathscr{L}) \to \mathscr{U}(\mathscr{L} \times \mathscr{L}) \simeq \mathscr{U}(\mathscr{L}) \otimes \mathscr{U}(\mathscr{L})$. Le morphisme nul $\mathscr{L} \to 0$ induit un homomorphisme $\varepsilon : \mathscr{U}(\mathscr{L}) \to \mathscr{U}(0) \simeq \mathscr{O}_S$. L'isomorphisme $x \mapsto -x$ de $\mathscr{L}$ sur l'algèbre de Lie opposée $\mathscr{L}^\circ$ induit un anti-isomorphisme c de l'algèbre $\mathscr{U}(\mathscr{L})$. On vérifie alors facilement que la multiplication m de l'algèbre $\mathscr{U}(\mathscr{L})$ fait de $(\mathscr{U}(\mathscr{L}), \Delta)$ une $\mathscr{O}_S$-coalgèbre en groupes qui a ε pour augmentation et c pour antipodisme. [(33)]

[(31)] N.D.E. : i.e. muni de la multiplication $m'_{\mathscr{U}} = m_{\mathscr{U}} \circ \sigma$

[(32)] N.D.E. : On a ajouté ce scholie, implicite dans l'original.

[(33)] N.D.E. : Le S-foncteur en groupes $\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U}(\mathscr{L})$ n'est pas représentable en général, mais on verra plus loin (5.5) que si S est un schéma de caractéristique p, si $\mathscr{L}$ est finie localement libre sur $\mathscr{O}_S$ et si $\mathscr{U}_p(\mathscr{L})$ est son *algèbre enveloppante restreinte* (cf. 5.3), alors $\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U}_p(\mathscr{L})$ est représenté par un S-groupe fini et localement libre.

3.2.3. — [34] Soit $\mathscr{U}$ une $\mathscr{O}_S$-coalgèbre en groupes. On va voir que le S-foncteur en groupes $G = \mathrm{Spec}^* \mathscr{U}$ est *très bon*, au sens de II, 4.6 et 4.10.

Soit $\mathscr{M}$ un $\mathscr{O}_S$-module libre de rang r, et soit $T \to S$ un S-schéma. Comme $I_T(\mathscr{M}) = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_T \oplus \mathscr{M}_T)$, de sorte que $\pi : I_T(\mathscr{M}) \to T$ est affine, on a

$$\pi_*(\mathscr{U}_{I_T(\mathscr{M})}) = \mathscr{U}_T \otimes_{\mathscr{O}_T} \pi_*(\mathscr{O}_{I_T(\mathscr{M})}) = \mathscr{U}_T \otimes_{\mathscr{O}_T} (\mathscr{O}_T \oplus \mathscr{M}_T),$$

et donc

$$\Gamma(I_T(\mathscr{M}), \mathscr{U}_{I_T(\mathscr{M})}) \simeq \Gamma(T, \mathscr{U}_T) \otimes_{\mathscr{O}(T)} \big(\mathscr{O}(T) \oplus \Gamma(T, \mathscr{M}_T)\big). \tag{1}$$

Soit $(d_1, \dots, d_r)$ une base de $\mathscr{M}$. Alors, un élément $u_0 + \sum_i u_i d_i$ de $\Gamma(I_T(\mathscr{M}), \mathscr{U}_{I_T(\mathscr{M})})$ appartient à $G(I_T(\mathscr{M}))$ si et seulement si l'on a :

$$1 = \varepsilon(u_0 + \sum_i u_i d_i) = \varepsilon(u_0) + \sum_i \varepsilon(u_i) d_i \ ,$$

et

$$(u_0 + \sum_i u_i d_i) \otimes (u_0 + \sum_i u_i d_i) = \Delta(u_0 + \sum_i u_i d_i) = \Delta(u_0) + \sum_i \Delta(u_i) d_i \ ,$$

c'est-à-dire :

$$\begin{cases} \varepsilon(u_0) = 1, & \Delta u_0 = u_0 \otimes u_0, \qquad (\text{i.e. } u_0 \in G(T)) \\ \varepsilon(u_i) = 0, & \Delta(u_i) = u_i \otimes u_0 + u_0 \otimes u_i, \ \text{ pour } i = 1, \dots, r. \end{cases} \tag{2}$$

De plus, le morphisme $G(I_T(\mathscr{M})) \to G(T)$ correspondant à la section nulle de $I_T(\mathscr{M}) \to T$ est donné par : $u_0 + \sum_i u_i d_i \mapsto u_0$. De ceci, combiné avec (1) et (2), on déduit que, si $\mathscr{N}$ est un second $\mathscr{O}_S$-module libre de rang fini, le diagramme d'ensembles

$$\begin{array}{ccc} G(I_T(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})) & \longrightarrow & G(I_T(\mathscr{N})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ G(I_T(\mathscr{M})) & \longrightarrow & G(T) \end{array}$$

est cartésien, i.e. G vérifie la condition (E) de II, 3.5.

Notons $\mathrm{Prim}\,\Gamma(T, \mathscr{U}_T)$ le sous-$\mathscr{O}(T)$-module de $\Gamma(T, \mathscr{U}_T)$ formé des *éléments primitifs*, c.-à-d., des éléments u qui vérifient (avec l'abus de notation signalé en 3.1.2) :

$$\Delta u = u \otimes 1 + 1 \otimes u, \qquad \varepsilon(u) = 0. \qquad [35]$$

Comme $(\underline{\mathrm{Lie}}\, G)(T)$ est l'ensemble des éléments de $u_0 + ud \in G(I_T)$ au-dessus de l'élément unité $u_0 = 1$ de $G(T)$, on obtient un isomorphisme de $\mathscr{O}(T)$-modules, fonctoriel en T : [36]

$$(\underline{\mathrm{Lie}}\, G)(T) \simeq \mathrm{Prim}\,\Gamma(T, \mathscr{U}_T).$$

D'autre part, on déduit de (1) que

$$\mathrm{Prim}\,\Gamma(I_T(\mathscr{M}), \mathscr{U}_{I_T(\mathscr{M})}) \simeq \mathrm{Prim}\,\Gamma(T, \mathscr{U}_T) \otimes_{\mathscr{O}(T)} \mathscr{O}(I_T(\mathscr{M})),$$

---

[34] N.D.E. : On a détaillé ce paragraphe.

[35] N.D.E. : Notons que la seconde condition est conséquence de la première, car celle-ci entraîne que $u = (\mathrm{id} \otimes \varepsilon)\Delta(u) = u + \varepsilon(u)$, d'où $\varepsilon(u) = 0$.

[36] N.D.E. : La structure de $\mathbf{O}_S$-module sur $\underline{\mathrm{Lie}}\, G$ est définie dans II, Prop. 3.6.

et il en résulte que le morphisme naturel de $\mathscr{O}(\mathrm{I_T}(\mathscr{M}))$-modules :

$$(\underline{\mathrm{Lie}}\,\mathrm{G})(\mathrm{T}) \otimes_{\mathscr{O}(\mathrm{T})} \mathscr{O}(\mathrm{I_T}(\mathscr{M})) \longrightarrow (\underline{\mathrm{Lie}}\,\mathrm{G})(\mathrm{I_T}(\mathscr{M}))$$

est un isomorphisme, i.e. $\underline{\mathrm{Lie}}\,\mathrm{G}$ est un bon $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-module (cf. II, Déf. 4.4).

Donc G est un bon S-foncteur en groupes (cf. II, Déf. 4.6), et d'après II, 4.7.2, $\underline{\mathrm{Lie}}\,\mathrm{G}$ est muni d'un « crochet de Lie » $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-bilinéaire et vérifiant l'identité de Jacobi. Reste à montrer que G est très bon, i.e. que le « crochet » sur $(\underline{\mathrm{Lie}}\,\mathrm{G})(\mathrm{T})$ vérifie bien $[u,u]=0$ pour tout $u \in (\underline{\mathrm{Lie}}\,\mathrm{G})(\mathrm{T})$ (cf. II, 4.10).

Soient u, v deux éléments de $(\underline{\mathrm{Lie}}\,\mathrm{G})(\mathrm{T})$, c.-à-d., deux éléments primitifs de $\Gamma(\mathrm{T}, \mathscr{U}_\mathrm{T})$. Posons $\mathrm{I} = \mathrm{Spec}\,\mathscr{O}_\mathrm{S}[d]/(d^2)$ et $\mathrm{I}' = \mathrm{Spec}\,\mathscr{O}_\mathrm{S}[d']/(d'^2)$. Comme la loi de composition de $\mathrm{G}(\mathrm{I}\times\mathrm{I}')$ est induite par la multiplication de l'algèbre $\mathscr{U}_{\mathrm{I}\times\mathrm{I}'}$, on a dans $\mathrm{G}(\mathrm{I}\times\mathrm{I}')$ l'égalité :

$$\begin{aligned}(1+ud)(1+vd')(1+ud)^{-1}(1+vd')^{-1} &= (1+ud)(1+vd')(1-ud)(1-vd)\\ &= 1+(uv-vu)dd'\end{aligned}$$

431 D'après la description du crochet $[u,v]$ donnée avant la Prop. 4.8 de l'Exp. II, on obtient que

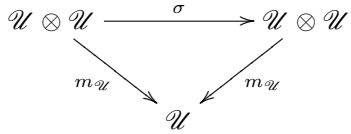
$$[u,v] = uv - vu,$$

où le terme de droite est le commutateur de u et v dans l'algèbre $\Gamma(\mathrm{T}, \mathscr{U}_\mathrm{T})$, d'où $[u,u]=0$. On a donc obtenu la proposition suivante : [37]

Proposition. — *Soit $\mathscr{U}$ une $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-coalgèbre en groupes. Le* S*-foncteur en groupes* $\mathrm{G} = \mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U}$ *est très bon, et l'on a un isomorphisme* $\underline{\mathrm{Lie}}\,\mathrm{G} \simeq \mathrm{Prim}\,\mathbf{W}(\mathscr{U})$ *de* $\mathbf{O}_\mathrm{S}$*-algèbres de Lie, où* $\mathrm{Prim}\,\mathbf{W}(\mathscr{U})$ *désigne le foncteur qui à tout* $\mathrm{T}\to\mathrm{S}$ *associe la* $\mathscr{O}(\mathrm{T})$*-algèbre de Lie formée des éléments primitifs de* $\mathbf{W}(\mathscr{U})(\mathrm{T}) = \Gamma(\mathrm{T}, \mathscr{U}_\mathrm{T})$.

3.3. Supposons enfin que $\mathscr{U}$ soit une $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-coalgèbre en groupes commutatifs*, c'est-à-dire que le triangle

(i)*



soit commutatif, ou encore que $m_\mathscr{U}$ fasse de $\mathscr{U}$ une $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbre commutative. Les conditions (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (i)*, (ii)*, (iii)* et (v)* signifient alors aussi que $\mathscr{U}$ est un cogroupe dans la catégorie des $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbres commutatives. Donc, si de plus $\mathscr{U}$ est un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module *quasi-cohérent*, alors le S-schéma affine $\mathrm{Spec}\,\mathscr{U}$ est un S-schéma en groupes commutatifs.

Dans ce cas, puisque le morphisme diagonal Δ' de $\mathscr{O}_\mathrm{S}[\mathrm{T}, \mathrm{T}^{-1}]$ envoie T sur $\mathrm{T}\otimes\mathrm{T}$, les morphismes de S-groupes de $\mathrm{Spec}\,\mathscr{U}$ dans $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$ (I 4.3.2) correspondent bijectivement aux morphismes de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbres unitaires

$$\varphi : \mathscr{O}_\mathrm{S}[\mathrm{T}, \mathrm{T}^{-1}] \longrightarrow \mathscr{U}$$

[37] N.D.E. : On a ajouté cette proposition, qui résume la discussion précédente.

tels que $(\varphi \otimes \varphi) \circ \Delta' = \Delta_{\mathscr{U}} \circ \varphi$ (dans ce cas, $\varepsilon_{\mathscr{U}} \circ \varphi$ est l'élément neutre de $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}(\mathrm{S})$, i.e. l'augmentation ε'). Un tel morphisme φ est déterminé par l'image $\varphi(\mathrm{T})$, qui doit être un élément inversible x de $\mathscr{U}$ vérifiant $\Delta_{\mathscr{U}} x = x \otimes x$ et $\varepsilon_{\mathscr{U}}(x) = \varepsilon'(\mathrm{T}) = 1$. On a donc :

$$\mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{Spec}\,\mathscr{U}, \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}) \simeq (\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U})(\mathrm{S})$$

et comme cette formule reste valable après tout changement de base, ceci donne : **432**

$$\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U} \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{Spec}\,\mathscr{U}, \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}).$$

On a donc obtenu la

Proposition 3.3.0. — *Si $\mathscr{U}$ est une $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-coalgèbre en groupes* commutatifs, quasi-cohérente *comme $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module, alors le* S-*schéma affine* $\mathrm{G} = \mathrm{Spec}\,\mathscr{U}$ *est un* S-*schéma en groupes commutatifs, et l'on a un isomorphisme de* S-*foncteurs en groupes* $\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U} \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}, \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$.

Si l'on suppose de plus que $\mathscr{U}$ est un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module localement libre de type fini alors, d'après 3.1.2.1, le S-foncteur en groupes $\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U}$ est représenté par $\mathrm{Spec}\,\mathscr{U}^*$. On obtient donc la

Proposition 3.3.1 (Dualité de Cartier). — *Le foncteur*

$$\mathscr{A}(\mathrm{G}) \mapsto \mathscr{A}(\mathrm{G})^* = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}\text{-Mod.}}(\mathscr{A}(\mathrm{G}), \mathscr{O}_{\mathrm{S}})$$

induit une dualité (*) *de la catégorie des* S-*schémas en groupes commutatifs, finis et localement libres ; elle associe à* G *le* S-*groupe* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}, \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$.

4. « Frobeniuseries »

433

Soient p un nombre premier fixé et $(\mathbf{Sch}_{/\mathbb{F}_p})$ la catégorie des schémas de caractéristique p, c'est-à-dire des schémas au-dessus du corps premier $\mathbb{F}_p$. Suivant les conventions générales de ce séminaire, nous identifions $(\mathbf{Sch}_{/\mathbb{F}_p})$ à une sous-catégorie de $\widehat{(\mathbf{Sch}_{/\mathbb{F}_p})}$ au moyen du foncteur $\mathbf{h}$ de I 1.1. Nous profitons de même de l'isomorphisme de $\mathrm{Hom}(\mathbf{h}_{\mathrm{X}}, \mathrm{F})$ sur $\mathrm{F}(\mathrm{X})$ défini en I 1.1 pour identifier ces deux ensembles chaque fois que X est un $\mathbb{F}_p$-schéma et F un objet de $\widehat{(\mathbf{Sch}_{/\mathbb{F}_p})}$.

Notations 4.0. — (39) Si T est un $\mathbb{F}_p$-schéma, un T-foncteur est un morphisme $q : \mathrm{F} \to \mathrm{T}$ de $\widehat{(\mathbf{Sch}_{/\mathbb{F}_p})}$ qui a T pour but ; pour tout T-schéma $r : \mathrm{X} \to \mathrm{T}$, l'ensemble des T-morphismes $\mathrm{X} \to \mathrm{F}$, i.e. des $\mathbb{F}_p$-morphismes $s : \mathrm{X} \to \mathrm{F}$ tels que $q \circ s = r$, sera alors noté $q(r)$, $q(\mathrm{X/T})$, $\mathrm{F}(r)$ ou $\mathrm{F}(\mathrm{X/T})$ (ou même $\mathrm{F}(\mathrm{X})$ lorsqu'aucune confusion ne sera possible avec $\mathrm{Hom}(\mathbf{h}_{\mathrm{X}}, \mathrm{F})$).

(*) Une dualité d'une catégorie $\mathscr{C}$ est un couple (D, φ) formé d'un foncteur contravariant D de $\mathscr{C}$ dans $\mathscr{C}$ et d'un isomorphisme fonctoriel $\varphi : \mathrm{Id}_{\mathscr{C}} \to \mathrm{DD}$ tel que les isomorphismes $\varphi\mathrm{D} : \mathrm{D} \to \mathrm{DDD}$ et $\mathrm{D}\varphi^{-1} : \mathrm{DDD} \to \mathrm{D}$ soient réciproques l'un de l'autre. (38)

(38) N.D.E. : On a corrigé $\mathrm{D}\varphi$ en $\mathrm{D}\varphi^{-1}$.

(39) N.D.E. : On a ajouté la numérotation 4.0, pour références ultérieures.

4.1. Pour tout schéma S de caractéristique p, nous notons fr(S), ou simplement fr, l'endomorphisme de S qui induit l'identité sur l'espace topologique sous-jacent à S et qui associe x^p à une section x de $\mathscr{O}_S$ sur un ouvert U.

Alors l'application fr : S $\mapsto$ fr(S) est un *endomorphisme du foncteur identique* de $(\mathbf{Sch}_{/\mathbb{F}_p})$, [40] ce qui implique les résultats suivants. Soit E un $\mathbb{F}_p$-foncteur, c'est-à-dire un objet de $(\widehat{\mathbf{Sch}_{/\mathbb{F}_p}})$; l'application qui associe à tout $\mathbb{F}_p$-schéma S l'endomorphisme E(fr(S)) de E(S), est un endomorphisme fonctoriel de E que nous noterons fr(E) ou fr ; cette notation est compatible avec l'identification de $(\mathbf{Sch}_{/\mathbb{F}_p})$ à une sous-catégorie de $(\widehat{\mathbf{Sch}_{/\mathbb{F}_p}})$. De plus, l'application E $\mapsto$ fr(E) est un *endomorphisme du foncteur identique* de $(\widehat{\mathbf{Sch}_{/\mathbb{F}_p}})$ (que nous noterons encore fr). [41]

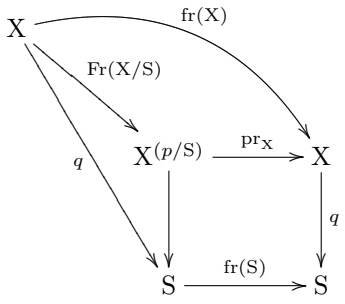
Pour tout $\mathbb{F}_p$-schéma S et tout S-foncteur q : X $\to$ S, nous notons $X^{(p/S)}$ ou $X^{(p)}$ l'image réciproque de X par le changement de base fr(S) :

$$\begin{array}{ccc} X^{(p/S)} & \xrightarrow{\mathrm{pr}_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ S & \xrightarrow{\mathrm{fr}(S)} & S \end{array} .$$

Le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\mathrm{fr}(X)} & X \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ S & \xrightarrow{\mathrm{fr}(S)} & S \end{array}$$

434 induit alors un S-morphisme noté Fr(X/S) (ou simplement Fr) de X dans $X^{(p/S)}$ tel que fr(X) = $\mathrm{pr}_X \circ \mathrm{Fr}(X/S)$:



[40] N.D.E. : i.e. pour tout morphisme de $\mathbb{F}_p$-schémas f : Y $\to$ X, le diagramme ci-dessous est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{fr}(Y)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{fr}(X)} \\ Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

[41] N.D.E. : On dit que fr(X) est le morphisme de Frobenius « absolu » de X, pour le distinguer du morphisme de Frobenius « relatif » Fr(X/S) introduit plus bas.

Nous dirons que $\mathrm{Fr}(X/S)$ est *le morphisme de Frobenius de* X *relativement à* S ; il est clair que l'application $\mathrm{Fr} : X \mapsto \mathrm{Fr}(X/S)$ est un homomorphisme fonctoriel.

(42) Soit $r : T \to S$ un S-schéma. Pour tout $\phi \in X(r) = \mathrm{Hom}_S(T, X)$ (cf. 4.0), on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X/S)} & X^{(p/S)} & \xrightarrow{\mathrm{pr}_X} & X \\ {\scriptstyle\phi}\uparrow & \searrow^{q} & \downarrow{\scriptstyle q^{(p/S)}} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ T & \xrightarrow{r} & S & \xrightarrow{\mathrm{fr}(S)} & S \end{array} .$$

D'après la définition de $X^{(p/S)}$ comme produit fibré, pr_X induit une bijection :

$$X^{(p/S)}(r) = \mathrm{Hom}_S(T, X^{(p/S)}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(T, X) = X(\mathrm{fr}(S) \circ r).$$

D'autre part, $r \circ \mathrm{fr}(T) = \mathrm{fr}(S) \circ r$, puisque fr est un endomorphisme du foncteur identique. Il en résulte que l'application $\mathrm{Fr}(X/S)(r) : X(r) \to X^{(p/S)}(r)$ peut être caractérisée par la commutativité du carré suivant :

$$(\dagger) \qquad \begin{array}{ccc} X(r) & \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X/S)(r)} & X^{(p/S)}(r) \\ {\scriptstyle X(\mathrm{fr}(T))}\downarrow & & \downarrow\wr \\ X(r \circ \mathrm{fr}(T)) & = & X(\mathrm{fr}(S) \circ r). \end{array}$$

Par exemple, si X est le sous-schéma de S défini par un idéal quasi-cohérent $\mathscr{I}$, alors $X^{(p)}$ est le sous-schéma de S défini par l'idéal $\mathscr{I}^{\{p\}}$ engendré par les puissances p-ièmes des sections de $\mathscr{I}$; en outre, $\mathrm{Fr}(X/S)$ est alors l'immersion canonique de $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_X/\mathscr{I})$ dans $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}/\mathscr{I}^{\{p\}})$.

4.1.1. — (43) Soient $t : T \to S$ un changement de base et $X_T = X \underset{q,t}{\times} T$. Considérons l'image réciproque de X_T par $\mathrm{fr}(T)$:

$$\begin{array}{ccccc} (X_T)^{(p/T)} & \longrightarrow & X_T & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ T & \xrightarrow{\mathrm{fr}(T)} & T & \xrightarrow{t} & S \end{array} .$$

Comme $t \circ \mathrm{fr}(T) = \mathrm{fr}(S) \circ t$, alors $(X_T)^{(p/T)}$ s'identifie à l'image réciproque de $X^{(p/S)}$ **435** par t ; autrement dit, on a un isomorphisme canonique :

$$X_T^{(p/T)} \xrightarrow{\sim} (X^{(p/S)})_T .$$

Il est clair que, dans cette identification, $\mathrm{Fr}(X_T/T)$ s'identifie à l'image réciproque $\mathrm{Fr}(X/S)_T$ de $\mathrm{Fr}(X/S)$.

(42) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
(43) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

4.1.1.1. — En particulier, si S est le spectre du corps premier $\mathbb{F}_p$, $X^{(p/S)}$ est égal à X et $\mathrm{Fr}(X/S)$ à $\mathrm{fr}(X)$. Par conséquent, $X_T^{(p/T)}$ s'identifie à X_T et $\mathrm{Fr}(X_T/T)$ à $\mathrm{fr}(X)_T$.

Par exemple, si E est un ensemble et E_T le T-schéma constant de type E, on a $E_T^{(p/T)} \simeq E_T$ et $\mathrm{Fr}(E_T/T) \simeq \mathrm{id}_{E_T}$.

4.1.2. — Le foncteur $X \mapsto X^{(p/S)}$ commute évidemment aux produits ; il transforme donc un S-groupe G en un S-groupe $G^{(p/S)}$; de plus, comme Fr est un homomorphisme fonctoriel, alors

$$\mathrm{Fr}(G/S) : \quad G \longrightarrow G^{(p/S)}$$

est un homomorphisme de S-groupes. Nous noterons ${}_{\mathrm{Fr}}G$ son noyau.

Si $r : T \to S$ est un schéma au-dessus de S, il résulte du diagramme (†) de 4.1 que la valeur de ${}_{\mathrm{Fr}}G$ en r est le noyau de l'homomorphisme

$$G(\mathrm{fr}(T)) : \ G(r) \longrightarrow G(r \circ \mathrm{fr}(T)).$$

Or, lorsque T est le schéma I_R des nombres duaux sur un S-schéma R, $\mathrm{fr}(I_R)$ se factorise comme suit :

$$I_R \xrightarrow{\text{can.}} R \xrightarrow{\mathrm{fr}(R)} R \xrightarrow{s} I_R,$$

où s est la section nulle. Il en résulte que $({}_{\mathrm{Fr}}G)(I_R)$ contient le noyau $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(R)$ du morphisme $G(s) : G(I_R) \to G(R)$, et qu'on a donc : $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = \underline{\mathrm{Lie}}({}_{\mathrm{Fr}}G/S)$.

4.1.3. — Plus généralement, pour tout S-foncteur X, nous définissons le S-foncteur $X^{(p^n)}$ par récurrence sur n à l'aide des formules :

$$X^{(p)} = X^{(p/S)} \qquad \text{et} \qquad X^{(p^n)} = (X^{(p^{n-1})})^{(p)}.$$

436 De même, $\mathrm{Fr}^n(X/S)$ ou Fr^n désignent l'homomorphisme fonctoriel composé

$$X \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X/S)} X^{(p)} \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X^{(p)}/S)} X^{(p^2)} \longrightarrow \cdots \longrightarrow X^{(p^{n-1})} \xrightarrow{\mathrm{Fr}(X^{(p^{n-1})}/S)} X^{(p^n)}.$$

On notera que, d'après 4.1.1, $\mathrm{Fr}(X^{(p)}/S)$ coïncide avec $\mathrm{Fr}(X/S)^{(p)}$, i.e. le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} X^{(p)} & \longrightarrow & X \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}(X^{(p)}/S)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}(X/S)} \\ X^{(p^2)} & \longrightarrow & X^{(p)} \end{array} .$$

Si G est un S-foncteur en groupes, $G^{(p^n)}$ en est un également et $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ est un homomorphisme de S-foncteurs en groupes.

Définition. — Nous noterons ${}_{\mathrm{Fr}^n}G$ le noyau de $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ et nous dirons que G *est de hauteur* $\leqslant n$ si $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ est nul, c'est-à-dire si ${}_{\mathrm{Fr}^n}G = G$.

Lemme. — *Le sous-foncteur en groupes* ${}_{\mathrm{Fr}^n}G$ *de* G *est* caractéristique*, c.-à-d., pour tout* S*-schéma* T*, tout endomorphisme* ϕ *du* T*-foncteur en groupes* G_T *induit un endomorphisme de* $({}_{\mathrm{Fr}^n}G)_T$.

En effet, comme la construction de $G^{(p^n)}$ et de $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ commute aux changements de base d'après 4.1.1, on peut supposer $T = S$; dans ce cas, l'assertion résulte de ce que $\mathrm{Fr}^n(G/S)$ est un homomorphisme fonctoriel.

4.1.4. — Voici quelques exemples.

a) Considérons d'abord un groupe abélien « abstrait » M et le groupe diagonalisable $G = D_S(M)$ de type M (I 4.4) : pour tout S-schéma T, G(T) est donc le groupe abélien $\mathrm{Hom}_{(\mathrm{Ab})}(M, \Gamma(T, \mathscr{O}_T)^\times)$. Comme G est l'image réciproque du groupe diagonalisable D(M) sur $\mathbb{F}_p$, $G^{(p)}$ s'identifie à G et $\mathrm{Fr}(G/S)(T)$ s'identifie à l'endomorphisme $x \mapsto x^p$ de G(T) (4.1.1). En particulier, lorsque M est égal à $\mathbb{Z}$, on a $D_S(M) = \mathbb{G}_{m,S}$, de sorte que :

> $\mathrm{Fr}\mathbb{G}_{m,S}$ *est le* S*-groupe* $\boldsymbol{\mu}_{p,S}$ *qui associe à tout* S*-schéma* T *le groupe des racines p-ièmes de l'unité dans* $\Gamma(T, \mathscr{O}_T)^*$.

b) Considérons maintenant un schéma S de caractéristique p et un faisceau de modules $\mathscr{E}$ sur S. D'après I 4.6.2, on a un isomorphisme canonique

$$\mathbf{W}(\mathscr{E})^{(p)} \simeq \mathbf{W}(\mathscr{E}^{(p)}),$$

où $\mathscr{E}^{(p)}$ est l'image réciproque de $\mathscr{E}$ par fr(S). Pour tout S-schéma $\pi : T \to S$ l'appli- **437**
cation $\mathrm{Fr}(\mathbf{W}(\mathscr{E}))(\pi)$ est déterminée, d'après 4.1 (†), par le triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(T, \pi^* \mathrm{fr}(S)^* \mathscr{E}) & \xrightarrow[\text{can.}]{\sim} & \Gamma(T, \mathrm{fr}(T)^* \pi^* \mathscr{E}) \\ & {\scriptstyle \mathrm{Fr}(\mathbf{W}(\mathscr{E})/S)(\pi)} \nwarrow \quad \nearrow {\scriptstyle f'} & \\ & \Gamma(T, \pi^* \mathscr{E}) & \end{array} ,$$

où f' est l'application induite par fr(T).

En particulier, si $\mathscr{E}$ est égal à $\mathscr{O}_S$, $\mathbf{W}(\mathscr{E})$ s'identifie au groupe additif $\mathbb{G}_{a,S}$. Dans ce cas, on a $\mathscr{E}^{(p)} = \mathscr{E} = \mathscr{O}_S$ et le morphisme de Frobenius $\mathrm{Fr}(\mathbb{G}_{a,S}/S)$ applique $x \in \Gamma(T, \mathscr{O}_T)$ sur x^p. Donc :

> $\mathrm{Fr}\mathbb{G}_{a,S}$ *est le* S*-groupe* $\boldsymbol{\alpha}_{p,S}$ *qui associe à tout* S*-schéma* T *le groupe :* $\{x \in \Gamma(T, \mathscr{O}_T) \mid x^p = 0\}$.

c) On verrait de même que, pour toute $\mathscr{O}_S$-algèbre quasi-cohérente $\mathscr{A}$, $(\mathrm{Spec}\,\mathscr{A})^{(p)}$ s'identifie au spectre $\mathrm{Spec}\,\mathscr{A}^{(p)}$ de l'image réciproque de $\mathscr{A}$ par fr(S). Si π désigne l'endomorphisme $x \mapsto x^p$ du faisceau d'anneaux $\mathscr{O}_S$, on a donc

$$\mathscr{A}^{(p)} = \mathscr{A} \otimes_\pi \mathscr{O}_S \qquad (44)$$

et $\mathrm{Fr}((\mathrm{Spec}\,\mathscr{A})/S)$ est induit par le morphisme de $\mathscr{O}_S$-algèbres $\mathscr{A} \otimes_\pi \mathscr{O}_S \to \mathscr{A}$ défini par $a \otimes_\pi x \mapsto a^p x$.

(44) N.D.E. : $\mathscr{A} \otimes_\pi \mathscr{O}_S$ désigne la $\mathscr{O}_S$-algèbre obtenue par l'extension des scalaires $\pi : \mathscr{O}_S \to \mathscr{O}_S$, i.e. on a : $ax \otimes_\pi 1 = a \otimes_\pi x^p$, et $x \cdot (a \otimes_\pi 1) = a \otimes_\pi x$.

Pour tout $\mathscr{O}_S$-module quasi-cohérent $\mathscr{E}$ enfin, on a des isomorphismes canoniques

$$\mathbb{V}(\mathscr{E})^{(p)} \simeq \mathbb{V}(\mathscr{E}^{(p)}) \qquad \text{et} \qquad \mathcal{S}(\mathscr{E})^{(p)} \simeq \mathcal{S}(\mathscr{E}^{(p)}),$$

où $\mathcal{S}(\mathscr{E})$ désigne l'algèbre symétrique du $\mathscr{O}_S$-module $\mathscr{E}$.

438 **d)** Soient $\mathscr{U}$ une $\mathscr{O}_S$-coalgèbre (3.1) et T un schéma de caractéristique p. Si $\mathscr{U}^{(p/S)}$ ou $\mathscr{U}^{(p)}$ désignent l'image réciproque de la coalgèbre $\mathscr{U}$ par fr(S), on a comme en b) un isomorphisme canonique :

$$(\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U})^{(p)} \simeq \mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U}^{(p)}.$$

Si $\mathscr{U}$ est une coalgèbre en groupes, la valeur de ${}_{\mathrm{Fr}}(\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U})$, i.e. du noyau du morphisme de Frobenius $\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U} \to (\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U})^{(p)}$, pour un S-schéma T est donc l'ensemble des éléments γ de

$$(\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U})(\mathrm{T}) = \{x \in \Gamma(\mathrm{T}, \mathscr{U}_\mathrm{T}) \mid \varepsilon_{\mathscr{U}_\mathrm{T}}(x) = 1, \quad \Delta_{\mathscr{U}_\mathrm{T}} x = x \otimes x\}$$

tels que l'image dans $\Gamma(\mathrm{T}, \mathscr{U}_\mathrm{T} \otimes_{\mathrm{fr}(\mathrm{T})} \mathscr{O}_\mathrm{T})$ de l'élément $\gamma \otimes_{\mathrm{fr}(\mathrm{T})} 1$ de $\Gamma(\mathrm{T}, \mathscr{U}_\mathrm{T}) \otimes_{\mathrm{fr}(\mathrm{T})} \mathscr{O}(\mathrm{T})$ soit égale à 1.

4.2. [45] Nous allons maintenant nous occuper d'une construction voisine de la précédente : soient S un schéma de caractéristique p, X un S-schéma et X_S^p le produit dans la catégorie $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})$ de p exemplaires de X.

Nous désignons alors par $\mathrm{U}^p(\mathrm{X})$ le sous-schéma ouvert de X_S^p qui est la réunion des produits U_S^p, lorsque U parcourt les ouverts affines de X. Un point x de X_S^p appartient donc à $\mathrm{U}^p(\mathrm{X})$ si et seulement si les projections $\mathrm{pr}_i\, x$ de x sur les facteurs de X_S^p appartiennent à un même ouvert affine de X. Par exemple, si toute partie finie de X est contenue dans un ouvert affine, on a $\mathrm{U}^p(\mathrm{X}) = \mathrm{X}_\mathrm{S}^p$.

Le groupe symétrique $\mathscr{S}_p$ d'ordre p opère sur X_S^p par permutation des facteurs et laisse stable l'ouvert $\mathrm{U}^p(\mathrm{X})$. Nous appellerons *produit symétrique p-uple de* X et nous noterons $\Sigma^p\mathrm{X}$ le quotient de X_S^p par $\mathscr{S}_p$ dans la catégorie des espaces annelés. Soit $q(\mathrm{X})$, ou simplement q, la projection canonique $\mathrm{X}_\mathrm{S}^p \to \Sigma^p\mathrm{X}$

Alors, q applique $\mathrm{U}^p(\mathrm{X})$ sur un ouvert $\mathrm{V}^p(\mathrm{X})$ du produit symétrique, qu'on peut décrire comme suit (cf. V 4.1). Le faisceau structural de $\Sigma^p\mathrm{X}$ induit sur $\mathrm{V}^p(\mathrm{X})$ une structure de schéma ; le morphisme $q'(\mathrm{X}) : \mathrm{U}^p(\mathrm{X}) \to \mathrm{V}^p(\mathrm{X})$ induit par $q(\mathrm{X})$ est affine et même entier ; lorsque U parcourt les ouverts affines de X qui se projettent dans un
439 ouvert affine variable V de S, les $\Sigma^p\mathrm{U}$ forment un recouvrement affine de $\mathrm{V}^p(\mathrm{X})$; si R désigne l'algèbre affine de V et A celle de U, $\Sigma^p\mathrm{U}$ a pour algèbre affine la sous-algèbre $\Sigma^p\mathrm{A}$ de $\bigotimes_\mathrm{R}^p \mathrm{A}$ formée des tenseurs symétriques.

Considérons maintenant le morphisme diagonal δ de X dans $\mathrm{U}^p(\mathrm{X})$. Si $\mathrm{V} = \mathrm{Spec}\,\mathrm{R}$ est un ouvert affine de S et $\mathrm{U} = \mathrm{Spec}\,\mathrm{A}$ un ouvert affine de X au-dessus de V, la restriction de δ à U est définie par le morphisme d'algèbres

$$\eta : \bigotimes_\mathrm{R}^p \mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{A}, \qquad a_1 \otimes \cdots \otimes a_p \mapsto a_1 a_2 \cdots a_p.$$

[45] N.D.E. : Pour le contenu des n°s 4.2 et 4.3, on peut aussi se reporter à [**DG70**], § IV.3, n°s 4–6.

On a donc, si N est l'opérateur de symétrisation :

$$\eta\big(\mathrm{N}(a_1 \otimes \cdots \otimes a_p)\big) = \eta\Big(\sum_{\sigma \in \mathscr{S}_p} a_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes a_{\sigma(p)}\Big) = p!\, a_1 \cdots a_p = 0.$$

Autrement dit, η s'annule sur le sous-espace $\mathrm{N}(\bigotimes^p_{\mathrm{R}} \mathrm{A})$ de $\Sigma^p\mathrm{A}$ formé des tenseurs symétrisés. De plus, si f est un tenseur symétrique, on a évidemment $\mathrm{N}(fa) = f\mathrm{N}(a)$, ce qui montre que $\mathrm{N}(\bigotimes^p_{\mathrm{R}} \mathrm{A})$ est un idéal de $\Sigma^p\mathrm{A}$. Nous noterons désormais

$$\mathrm{U}^{[p/\mathrm{S}]} = \mathrm{Spec}\,\Big(\Sigma^p\mathrm{A}/\mathrm{N}(\textstyle\bigotimes^p_{\mathrm{R}} \mathrm{A})\Big);$$

c'est un sous-schéma fermé de $\Sigma^p(\mathrm{U}) = \mathrm{V}^p(\mathrm{U})$. La réunion des $\mathrm{U}^{[p/\mathrm{S}]}$, lorsque U parcourt les ouverts affines de X qui se projettent dans un ouvert affine variable V de S, est un sous-schéma fermé de $\mathrm{V}^p(\mathrm{X})$, noté $\mathrm{X}^{[p/\mathrm{S}]}$.

De plus, si $i(\mathrm{X})$ désigne l'inclusion de $\mathrm{X}^{[p/\mathrm{S}]}$ dans $\mathrm{V}^p(\mathrm{X})$, nous venons de voir que $q'(\mathrm{X}) \circ \delta$ se factorise à travers $\mathrm{X}^{[p/\mathrm{S}]}$, d'où un morphisme $\mathrm{F}^{[p]}(\mathrm{X/S}) : \mathrm{X} \to \mathrm{X}^{[p/\mathrm{S}]}$: (46)

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{X}^p_{\mathrm{S}} & \supset & \mathrm{U}^p(\mathrm{X}) & \xleftarrow{\delta(\mathrm{X})} & \mathrm{X} \\
\Big\downarrow{\scriptstyle q(\mathrm{X})} & & \Big\downarrow{\scriptstyle q'(\mathrm{X})} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{F}^{[p]}(\mathrm{X/S})} \\
\Sigma^p(\mathrm{X}) & \supset & \mathrm{V}^p(\mathrm{X}) & \xleftarrow{i(\mathrm{X})} & \mathrm{X}^{[p/\mathrm{S}]}
\end{array} .$$

Il est clair que $\mathrm{X}^{[p/\mathrm{S}]}$ est fonctoriel en X et que l'application $\mathrm{F}^{[p]} : \mathrm{X} \mapsto \mathrm{F}^{[p]}(\mathrm{X/S})$ est un homomorphisme fonctoriel.

4.2.1. — Les schémas $\mathrm{X}^{[p/\mathrm{S}]}$ et $\mathrm{X}^{(p/\mathrm{S})}$ sont évidemment reliés : soient V un ouvert affine de S d'anneau affine R et U un ouvert affine de X au-dessus de V ; soit A **440**
l'algèbre affine de U. Si π désigne l'endomorphisme $x \mapsto x^p$ de R, alors $\mathrm{U}^{(p/\mathrm{S})}$ a $\mathrm{A} \otimes_\pi \mathrm{R}$ pour algèbre affine. On vérifie en outre que l'application

$$a \otimes_\pi \lambda \mapsto \Big(\lambda a \otimes \cdots \otimes a \qquad \mathrm{mod}\ \mathrm{N}(\textstyle\bigotimes^p_{\mathrm{R}} \mathrm{A})\Big)$$

définit un morphisme de R-algèbres de $\mathrm{A} \otimes_\pi \mathrm{R}$ dans $\Sigma^p\mathrm{A}/\mathrm{N}(\bigotimes^p_{\mathrm{R}} \mathrm{A})$, et celui-ci induit un morphisme $\varphi(\mathrm{U}) : \mathrm{U}^{[p/\mathrm{S}]} \to \mathrm{U}^{(p/\mathrm{S})}$ tel que $\varphi(\mathrm{U}) \circ \mathrm{F}^{[p]}(\mathrm{U/S}) = \mathrm{Fr}(\mathrm{U/S})$.

« Recollant les morceaux », on obtient alors un triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 & \mathrm{X} & \\
{\scriptstyle \mathrm{F}^{[p]}(\mathrm{X/S})}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}(\mathrm{X/S})} \\
\mathrm{X}^{[p/\mathrm{S}]} & \xrightarrow{\varphi(\mathrm{X})} & \mathrm{X}^{(p/\mathrm{S})}
\end{array} .$$

Par exemple, si X est le sous-schéma de S défini par un idéal quasi-cohérent $\mathscr{I}$, $\mathrm{F}^{[p]}(\mathrm{X/S})$ s'identifie au morphisme identique de X, de sorte que $\varphi(\mathrm{X})$ est l'immersion

(46) N.D.E. : Dans l'original, ce morphisme (resp. le morphisme de Frobenius relatif) était noté $\underline{\mathrm{F}}'$ (resp. $\underline{\mathrm{F}}$).

canonique de $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_S/\mathscr{I})$ dans $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_S/\mathscr{I}^{\{p\}})$. On voit ainsi que $\varphi(X)$ n'est pas un isomorphisme en général.

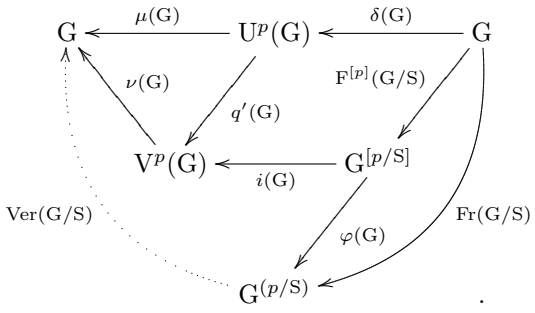
Toutefois, lorsque M est un R-module libre, il est clair que l'application

$$M \otimes_\pi R \longrightarrow \Sigma^p M/N(\bigotimes_R^p M), \qquad m \otimes_\pi \lambda \mapsto \Big(\lambda m \otimes \cdots \otimes m \qquad \mathrm{mod}\ N(\bigotimes_R^p M)\Big)$$

est bijective ; cette application reste donc bijective lorsque M est R-plat, parce que tout module plat est une limite inductive filtrante de modules libres (Lazard $^{(*)}$ $^{(47)}$). Il s'ensuit que

$\varphi(X) : X^{[p/S]} \to X^{(p/S)}$ est un isomorphisme si X *est un* S*-schéma plat.*

4.3. Considérons enfin un S-*schéma en groupes abéliens* G. Alors, le morphisme composé $\mu(G) : U^p(G) \hookrightarrow G_S^p \to G$, qui est défini par la multiplication, se factorise à travers $V^p(G)$, i.e. il existe un morphisme $\nu(G) : V^p(G) \to G$ tel que $\nu(G) \circ q'(G) = \mu(G)$, de sorte qu'on a le diagramme commutatif suivant :



441 *Lorsque* G *est* S*-plat*, $\varphi(G)$ est un isomorphisme et l'on peut définir un morphisme (dit *Verschiebung*)

$$\mathrm{Ver}(G/S) : \quad G^{(p/S)} \longrightarrow G$$

à l'aide de la formule $\mathrm{Ver}(G/S) = \nu(G) \circ i(G) \circ \varphi(G)^{-1}$. Lorsque G parcourt les S-schémas plats en groupes abéliens, l'application $\mathrm{Ver} : G \mapsto \mathrm{Ver}(G/S)$ est évidemment un homomorphisme fonctoriel ; par conséquent, Ver(G/S) est un *homomorphisme de groupes*. Pour tout S-schéma T enfin, l'application composée

$$G(T) \xrightarrow{\delta(G)(T)} U^p(G)(T) \xrightarrow{\mu(G)(T)} G(T)$$

applique $x \in G(T)$ sur $p \cdot x$. Nous pouvons écrire $p \cdot \mathrm{id}_G$ au lieu de $\mu(G) \circ \delta(G)$, obtenant ainsi la formule classique :

$$(*) \qquad \mathrm{Ver}(G/S) \circ \mathrm{Fr}(G/S) = p \cdot \mathrm{id}_G\,.$$

$^{(*)}$D. Lazard, C. R. Acad. Sc. Paris **258**, 1964, p. 6313-6316.

$^{(47)}$N.D.E. : Voir aussi : D. Lazard, Bull. Soc. Math. France **97** (1969), 81-128, ou : [**BAlg**], X § 1.6, Th. 1.

Exemples 4.3.1. — (a) Lorsque G est un S-schéma constant en groupes abéliens, nous savons que $\mathrm{Fr}(G/S)$ s'identifie au morphisme identique de G (cf. 4.1.1.1). On a donc $\mathrm{Ver}(G/S) = p\,\mathrm{id}_G$.

(b) Lorsque G est le S-groupe diagonalisable de type M, $\mathrm{Fr}(G/S)$ est égal à $p\,\mathrm{id}_G$ d'après 4.1.4 (a) ; on voit alors facilement que $\mathrm{Ver}(G/S)$ est le morphisme identique de G.

(c) Lorsque $\mathscr{E}$ est un $\mathscr{O}_S$-module plat et que G est le S-groupe $\mathbb{V}(\mathscr{E})$, le morphisme **442**
$\mathrm{Ver}(G/S)$ est nul ainsi que $p\cdot\mathrm{id}_G$. On verra dans l'exposé VII_B qu'un groupe algébrique commutatif G sur un corps k est « unipotent » si et seulement si l'homomorphisme composé

$$G^{(p^n)} \xrightarrow{\mathrm{Ver}(G^{(p^{n-1})}/S)} G^{(p^{n-1})} \longrightarrow \cdots \longrightarrow G^{(p)} \xrightarrow{\mathrm{Ver}(G/S)} G$$

est nul pour un certain n (on a posé $G^{(p^n)} = (G^{(p^{n-1})})^{(p)}$, cf. 4.1.3). [48]

4.3.2. — Comme l'application $\mathrm{Ver} : G \mapsto \mathrm{Ver}(G/S)$ est un homomorphisme fonctoriel lorsque G parcourt les S-*schémas plats en groupes commutatifs*, le carré

$$\begin{array}{ccc} G^{(p)} & \xrightarrow{\mathrm{Ver}(G/S)} & G \\ {\scriptstyle \mathrm{Fr}(G/S)^{(p)}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}(G/S)} \\ G^{(p^2)} & \xrightarrow{\mathrm{Ver}(G^{(p)}/S)} & G^{(p)} \end{array}$$

est commutatif, où $\mathrm{Fr}(G/S)^{(p)}$ désigne l'image réciproque de $\mathrm{Fr}(G/S)$ par le changement de base fr(S). D'après 4.1.1, on a $\mathrm{Fr}(G/S)^{(p)} = \mathrm{Fr}(G^{(p)}/S)$ donc, d'après 4.3 $(*)$ appliqué à $G^{(p)}$, on obtient :

$$(**) \qquad \mathrm{Fr}(G/S) \circ \mathrm{Ver}(G/S) = \mathrm{Ver}(G^{(p)}/S) \circ \mathrm{Fr}(G^{(p)}/S) = p \cdot \mathrm{id}_{G^{(p)}}\,.$$

4.3.3. — Supposons enfin que G soit un S-*groupe commutatif, fini et localement libre* ; soient $\mathscr{A}$ la $\mathscr{O}_S$-algèbre affine de G et π l'endomorphisme du faisceau d'anneaux $\mathscr{O}_S$ qui envoie une section x de $\mathscr{O}_S$ sur x^p.

[49] On désigne par $\Sigma^p\mathscr{A}$ la sous-algèbre de $\bigotimes^p_{\mathscr{O}_S}\mathscr{A}$ formée des sections invariantes **443**
sous l'action du groupe symétrique, par $i(\mathscr{A})$ l'inclusion de $\Sigma^p\mathscr{A}$ dans le produit tensoriel. Soit $\Delta^p(\mathscr{A}) : \mathscr{A} \to \bigotimes^p_{\mathscr{O}_S}\mathscr{A}$ le morphisme obtenu en itérant le morphisme diagonal de la coalgèbre $\mathscr{A}$ (il correspond au morphisme de multiplication de $U^p(G) = G^p_S$ vers G) ; d'après le début du paragraphe 4.3, $\Delta^p(\mathscr{A})$ se factorise à travers $\Sigma^p\mathscr{A}$, c.-à-d., induit un morphisme

$$a(\mathscr{A}) : \mathscr{A} \longrightarrow \Sigma^p\mathscr{A}$$

tel que $i(\mathscr{A}) \circ a(\mathscr{A}) = \Delta^p(\mathscr{A})$.

---

[48] N.D.E. : Ceci ne figurant pas explicitement dans VII_B, on renvoie à [**DG70**], § IV.3, Prop. 4.11.
[49] N.D.E. : On a modifié l'ordre, en introduisant d'abord les objets intervenant dans le diagramme qui va suivre.

D'autre part, soient $\mathcal{S}^p(\mathscr{A})$ la composante de degré p de l'algèbre symétrique de $\mathscr{A}$ et $q(\mathscr{A}) : \bigotimes^p_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A} \to \mathcal{S}^p(\mathscr{A})$ la projection canonique. La multiplication $m^p(\mathscr{A}) : \bigotimes^p_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A} \to \mathscr{A}$ se factorise à travers $\mathcal{S}^p(\mathscr{A})$, c.-à-d., induit une application

$$b(\mathscr{A}) : \mathcal{S}^p(\mathscr{A}) \longrightarrow \mathscr{A}$$

telle que $b(\mathscr{A}) \circ q(\mathscr{A}) = m^p(\mathscr{A})$.

Comme $\Sigma^p\mathscr{A}$ est l'algèbre affine de $\mathrm{V}^p(\mathscr{A})$ alors, d'après le début de 4.3 à nouveau, le morphisme composé $i(\mathrm{G}) \circ \varphi(\mathrm{G})^{-1}$ induit un homomorphisme d'algèbres

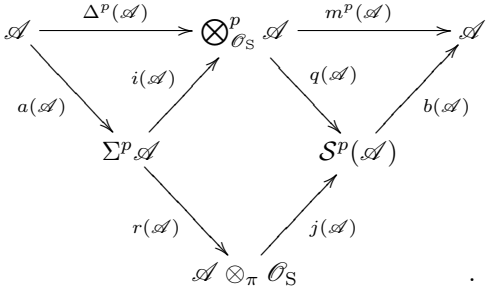
$$r(\mathscr{A}) : \ \Sigma^p\mathscr{A} \longrightarrow \mathscr{A} \otimes_\pi \mathscr{O}_S \quad ;$$

cet homomorphisme s'annule sur les sections de la forme

$$\sum_{\sigma \in \mathscr{S}_p} a_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes a_{\sigma(p)}$$

et envoie $a \otimes \cdots \otimes a$ sur $a \otimes_\pi 1$. De même, $j(\mathscr{A})$ est le morphisme de $\mathscr{O}_S$-modules $a \otimes_\pi 1 \mapsto q(a \otimes \cdots \otimes a)$. On obtient donc le diagramme commutatif :

$(\mathscr{A})$



.

Le composé $r(\mathscr{A}) \circ a(\mathscr{A})$ est associé au morphisme Verschiebung Ver(G/S), tandis que $b(\mathscr{A}) \circ j(\mathscr{A})$ est associé au morphisme de Frobenius Fr(G/S).

Le diagramme commutatif $(\mathscr{A})$ ci-dessus est autodual ; soit en effet D le foncteur qui associe à tout $\mathscr{O}_S$-module $\mathscr{M}$ le $\mathscr{O}_S$-module dual $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{M}, \mathscr{O}_S)$; il est clair que l'image du diagramme $(\mathscr{A})$ par le foncteur D n'est autre que le diagramme $(\mathrm{D}\mathscr{A})$, les morphismes $\mathrm{D}r(\mathscr{A})$, $\mathrm{D}a(\mathscr{A})$, $\mathrm{D}j(\mathscr{A})$ et $\mathrm{D}b(\mathscr{A})$ s'identifiant respectivement à $j(\mathrm{D}\mathscr{A})$, $b(\mathrm{D}\mathscr{A})$, $r(\mathrm{D}\mathscr{A})$ et $a(\mathrm{D}\mathscr{A})$. D'après 3.3.1, on voit donc que :

> *Dans la catégorie des* S*-groupes commutatifs, finis et localement libres, la dualité de Cartier échange morphisme de Frobenius et Verschiebung.* (50)

5. p-algèbres de Lie

444

Rappelons d'abord quelques résultats du Séminaire Sophus Lie. (51)

(50) N.D.E. : Voir aussi [**DG70**], § IV.3, 4.9.

(51) N.D.E. : cf. P. Cartier, *Exemples d'hyperalgèbres*, Sém. Sophus Lie 1955/56, Exp. 3 (accessible sur le site Numdam : http://www.numdam.org).

5.1. Soient p un nombre premier, R un anneau commutatif de caractéristique p et A une R-algèbre associative, mais non nécessairement commutative. Si a et b sont deux éléments de A, nous posons $[a,b] = ab - ba$ et $ab = \mathrm{L}_a(b) = \mathrm{R}_b(a)$. On a alors :

$$(\operatorname{ad} x^p)(y) = [x^p, y] = (\mathrm{L}_x^p - \mathrm{R}_x^p)(y) = (\mathrm{L}_x - \mathrm{R}_x)^p(y) = (\operatorname{ad} x)^p(y)$$

d'où la *première formule de Jacobson* :

$$\text{(i)} \qquad \operatorname{ad}(x^p) = (\operatorname{ad} x)^p.$$

Si $a_1, \ldots, a_p$ sont p éléments arbitraires de A alors, notant N l'opérateur de symétrisation (cf. 4.2), on a les égalités :

$$(*) \qquad \mathrm{N}(a_1 \otimes \cdots \otimes a_p) = \sum_\sigma a_{\sigma(1)} \cdots a_{\sigma(p)} = \sum_\tau [a_{\tau(1)}[a_{\tau(2)}[\cdots[a_{\tau(p-1)}, a_p]\cdots]]]$$

où σ parcourt les permutations de p lettres et τ celles de $(p-1)$ lettres. En effet, le dernier terme vaut

$$\sum_\tau \sum_{r=0}^{p-1} \sum_{i_1 < \cdots < i_r} (-1)^s \, a_{\tau(i_1)} \, a_{\tau(i_2)} \cdots a_{\tau(i_r)} \, a_p \, a_{\tau(j_s)} \cdots a_{\tau(j_1)}$$

où τ parcourt les permutations de $p-1$ lettres, $i_1, \ldots, i_r$ les suites strictement croissantes d'entiers de l'intervalle $[1, p-1]$ et où $j_1, \ldots, j_s$ désigne la suite strictement croissante dont les valeurs sont les entiers de $[1, p-1]$ différents de $i_1, \ldots, i_r$. Pour une valeur fixée de r, la somme des termes $(-1)^s \, a_{\tau(i_1)} \cdots a_{\tau(i_r)} \, a_p \, a_{\tau(j_s)} \cdots a_{\tau(j_1)}$ vaut évidemment

$$(-1)^s \binom{p-1}{s} \sum_\rho a_{\rho(1)} \cdots a_{\rho(r)} \, a_p \, a_{\rho(r+1)} \cdots a_{\rho(p-1)}$$

où ρ parcourt les permutations de $p-1$ lettres. Or $(-1)^s \binom{p-1}{s} = 1$ dans $\mathbb{F}_p$, puisque **445**
dans $\mathbb{F}_p[x]$ (x une indéterminée) on a : $(x-1)^p = x^p - 1 = (x-1)(x^{p-1} + \cdots + 1)$ et donc $(x-1)^{p-1} = x^{p-1} + \cdots + 1$. Ceci prouve $(*)$.

D'autre part, si x_0 et x_1 sont deux éléments de A, on a

$$(x_0 + x_1)^p = x_0^p + x_1^p + \sum x_{z(1)} x_{z(2)} \cdots x_{z(p)},$$

où z parcourt les applications non constantes de $[1, p]$ dans $\{0, 1\}$. On en tire

$$(x_0 + x_1)^p = x_0^p + x_1^p + \sum_{0<r<p} \frac{1}{r!(p-r)!} \, \mathrm{N}(\underbrace{x_0, \ldots, x_0}_{r}, \underbrace{x_1, \ldots, x_1}_{p-r}).$$

(52) Or, d'après $(*)$, on a :

$$\mathrm{N}(\underbrace{x_0, \ldots, x_0}_{r}, \underbrace{x_1, \ldots, x_1}_{p-r}) = r!(p-1-r)! \sum_t \left[x_{t(1)}\left[x_{t(2)}\left[\cdots\left[x_{t(p-1)}, x_1\right]\cdots\right]\right]\right]$$

(52) N.D.E. : On a inséré l'explication qui suit, tirée de [**DG70**], § II.7, 3.2.

où t parcourt les applications $[1, p-1] \to \{0, 1\}$ prenant r fois la valeur 0. On en déduit la *deuxième formule de Jacobson* :

$$\text{(ii)} \qquad (x_0 + x_1)^p = x_0^p + x_1^p - \sum_{0<r<p} \sum_t \frac{1}{r} \left[x_{t(1)} \left[x_{t(2)} \left[\cdots \left[x_{t(p-1)}, x_1\right] \cdots \right]\right]\right]$$

où t parcourt les applications $[1, p-1] \to \{0, 1\}$ prenant r fois la valeur 0.

5.2. Soit maintenant $\mathfrak{g}$ une R-algèbre de Lie. On dit qu'une application $x \mapsto x^{(p)}$ de $\mathfrak{g}$ dans $\mathfrak{g}$ fait de $\mathfrak{g}$ une *p-algèbre de Lie* sur R si les conditions suivantes sont vérifiées :

(0) $(\lambda x)^{(p)} = \lambda^p \cdot x^{(p)}$, pour $\lambda \in \mathrm{R}$, $x \in \mathfrak{g}$

(i) $\operatorname{ad} x^{(p)} = (\operatorname{ad} x)^p$, pour $x \in \mathfrak{g}$

(ii) $(x_0 + x_1)^{(p)} = x_0^{(p)} + x_1^{(p)} - \sum_{0<r<p} \sum_t \frac{1}{r} \left[x_{t(1)} \left[x_{t(2)} \left[\cdots \left[x_{t(p-1)}, x_1\right] \cdots \right]\right]\right]$

446 où t parcourt les applications $[1, p-1] \to \{0, 1\}$ prenant r fois la valeur 0 ($x_0, x_1 \in \mathfrak{g}$). L'application $x \mapsto x^{(p)}$ sera alors appelée « puissance p-ième symbolique ».

Par exemple, si A est une R-algèbre associative, nous avons vu en 5.1 qu'on obtenait une p-algèbre de Lie, qu'on notera $\mathrm{A}_{\mathrm{Lie}}$, en prenant le R-module sous-jacent à A et en posant, pour $x, y \in \mathrm{A}$,

$$[x, y] = xy - yx \qquad \text{et} \qquad x^{(p)} = x^p.$$

Nous dirons que $\mathrm{A}_{\mathrm{Lie}}$ est la *p-algèbre de Lie sous-jacente à* A.

Dans la suite nous considèrerons surtout des sous-p-algèbres de Lie de p-algèbres de la forme $\mathrm{A}_{\mathrm{Lie}}$; en voici un exemple : soient S un schéma de caractéristique $p > 0$ et X un S-schéma. On rappelle qu'une dérivation de X sur S est un endomorphisme D du faisceau en groupes abéliens $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$ tel que

$$\mathrm{D}(\lambda \cdot s) = \lambda \cdot \mathrm{D}(s) \qquad \text{et} \qquad \mathrm{D}(st) = (\mathrm{D}s)t + s(\mathrm{D}t)$$

lorsque λ et s, t parcourent les sections de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$ et de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$ sur des ouverts tels que les formules aient un sens. La formule de Leibniz

$$\mathrm{D}^n(st) = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} (\mathrm{D}^i s)(\mathrm{D}^{n-i} t)$$

montre que D^p est encore une dérivation de X sur S, compte-tenu de l'égalité $\binom{p}{i} \equiv 0 \pmod{p}$ pour $i \neq 0, p$. Il s'ensuit que :

> *L'algèbre* $\mathrm{Dér}_{\mathrm{X/S}}$ *des dérivations de* X *sur* S *est une p-sous-algèbre de Lie de la* $\Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_{\mathrm{S}})$*-algèbre des opérateurs différentiels de* X *sur* S.

5.2.1. — Si $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$ sont deux p-algèbres de Lie, un homomorphisme $h : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ est une application R-linéaire de $\mathfrak{g}$ dans $\mathfrak{h}$ telle que $h([x, y]) = [h(x), h(y)]$ et $h(x^{(p)}) = h(x)^{(p)}$ si x, $y \in \mathfrak{g}$. L'application composée de deux homomorphismes est encore un homomorphisme, de sorte que nous pourrons parler de la catégorie des p-algèbres de Lie sur R.

Si $(\mathrm{X}, \mathscr{R})$ est un espace annelé, nous dirons qu'un $\mathscr{R}$-module $\mathfrak{g}$ est muni d'une struc-
447 ture de *p-algèbre de Lie sur* $\mathscr{R}$ si, pour tout ouvert U, $\Gamma(\mathrm{U}, \mathfrak{g})$ est muni d'une structure

de p-algèbre de Lie sur $\Gamma(U, \mathscr{R})$ et si les restrictions sont des homomorphismes.

5.3. Nous nous intéressons maintenant au foncteur adjoint à gauche du foncteur $A \mapsto A_{Lie}$ de 5.2. Soient $\mathfrak{g}$ une p-algèbre de Lie sur l'anneau R de caractéristique p, $U(\mathfrak{g})$ l'algèbre enveloppante de l'algèbre de Lie sous-jacente à $\mathfrak{g}$ (cf. [**BLie**], I § 2.1) et $i_{\mathfrak{g}}$ (ou simplement i) l'application canonique $\mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$.

Soit A une R-algèbre associative unitaire. On sait que, pour tout homomorphisme d'algèbres de Lie $\phi : \mathfrak{g} \to A_{Lie}$ il existe un unique homomorphisme de R-algèbres unitaires $\psi : U(\mathfrak{g}) \to A$ tel que $\psi \circ i = \phi$. En outre, ϕ est un homomorphisme de p-algèbres de Lie si et seulement si ψ s'annule sur les éléments $i(x)^p - i(x^{(p)})$, lorsque x parcourt $\mathfrak{g}$.

Définition. — On note $U_p^R(\mathfrak{g})$ ou simplement $U_p(\mathfrak{g})$ le quotient de $U(\mathfrak{g})$ par l'idéal bilatère engendré par les éléments $i(x)^p - i(x^{(p)})$, et $j_{\mathfrak{g}}$ (ou simplement j) l'application $\mathfrak{g} \to U_p(\mathfrak{g})$ composée de $i : \mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$ et de l'application canonique $U(\mathfrak{g}) \to U_p(\mathfrak{g})$. On dit que $U_p(\mathfrak{g})$ est *l'algèbre enveloppante restreinte de* $\mathfrak{g}$.

D'après ce qui précède, on a la

Proposition. — *Pour toute* R*-algèbre associative unitaire et tout morphisme de p-algèbres de Lie $\phi : \mathfrak{g} \to A_{Lie}$, il existe un unique homomorphisme d'algèbres unitaires $\psi : U_p(\mathfrak{g}) \to A$ tel que $\psi \circ j = \phi$. En d'autres termes, le foncteur $\mathfrak{g} \mapsto U_p(\mathfrak{g})$ est adjoint à gauche du foncteur d'oubli $A \mapsto A_{Lie}$.*

5.3.1. — Avec les notations de 5.3, posons maintenant $\beta(x) = i(x)^p - i(x^{(p)})$. Pour tout élément y de $\mathfrak{g}$, on a, d'après 5.1 (i) et 5.2 (i) :

$$\begin{aligned}\beta(x)i(y) &= i(y)\beta(x) + [\beta(x), i(y)] \\ &= i(y)\beta(x) + (\operatorname{ad} i(x))^p\, i(y) - i((\operatorname{ad} x)^p\, y) \\ &= i(y)\beta(x),\end{aligned}$$

de sorte que $\beta(x)$ appartient au centre de $U(\mathfrak{g})$; en particulier, l'idéal à gauche en- **448**
gendré par les éléments $\beta(x)$ est déjà bilatère.

D'autre part, il est clair que $\beta(\lambda x) = \lambda^p \beta(x)$, pour $\lambda \in R$, et il résulte de 5.1 (ii) et 5.2 (ii) que, pour $x, y \in \mathfrak{g}$,

$$\beta(x + y) = \beta(x) + \beta(y).$$

En particulier, si (x_α) est une famille de générateurs du R-module $\mathfrak{g}$, l'idéal à gauche engendré par les éléments $\beta(x)$ est déjà engendré par les $\beta(x_\alpha)$.

5.3.2. Proposition. — [(53)] *Soit $\mathfrak{g}$ une* R*-algèbre de Lie dont le* R*-module sous-jacent est libre de base (x_α). Alors les structures de p-algèbre de Lie sur $\mathfrak{g}$ correspondent biunivoquement aux familles (y_α) de $\mathfrak{g}$ telles que* $\operatorname{ad} y_\alpha = (\operatorname{ad} x_\alpha)^p$.

(53) N.D.E. : Dans ce paragraphe, on a modifié l'ordre, énonçant d'abord le résultat, puis détaillant la démonstration.

En effet, si $\mathfrak{g}$ est munie d'une structure de p-algèbre de Lie $x \mapsto x^{(p)}$, alors d'après 5.2 (i) et (0), (ii), les $y_\alpha = x_\alpha^{(p)}$ vérifient $\operatorname{ad} y_\alpha = (\operatorname{ad} x_\alpha)^p$, et déterminent la structure de p-algèbre de Lie.

Prouvons la réciproque. Comme $\mathfrak{g}$ est un R-module libre, l'application canonique $i : \mathfrak{g} \to \mathrm{U}(\mathfrak{g})$ est injective, d'après le théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt (cf. [**BLie**], I § 2.7), donc on peut identifier $\mathfrak{g}$ à un sous-R-module de $\mathrm{U}(\mathfrak{g})$. Supposons que (y_α) soit une famille d'éléments de $\mathfrak{g}$ tels que $\operatorname{ad} y_\alpha = (\operatorname{ad} x_\alpha)^p$. Soit π l'application $r \mapsto r^p$ de R dans R, et soit $\mathfrak{g} \otimes_\pi \mathrm{R}$ la R-algèbre de Lie obtenue par l'extension des scalaires $\pi : \mathrm{R} \to \mathrm{R}$. (54)

Il existe alors une application R-linéaire γ de $\mathfrak{g} \otimes_\pi \mathrm{R}$ dans $\mathrm{U}(\mathfrak{g})$ qui envoie $x_\alpha \otimes_\pi 1$ sur $x_\alpha^p - y_\alpha$; de plus, comme on a, pour tout $x \in \mathfrak{g}$,

$$(\operatorname{ad} x_\alpha^p)(x) = (\operatorname{ad} x_\alpha)^p(x) = (\operatorname{ad} y_\alpha)(x),$$

γ applique $\mathfrak{g} \otimes_\pi \mathrm{R}$ dans le centre de $\mathrm{U}(\mathfrak{g})$. Posons, pour tout $x \in \mathfrak{g}$:

$$x^{(p)} = x^p - \gamma(x \otimes_\pi 1).$$

Alors, pour tout α, on a $x_\alpha^{(p)} = y_\alpha$. Si $x = \sum \lambda_\alpha x_\alpha$, on déduit de 5.1 (ii) (en procédant par récurrence sur le nombre d'indices α tels que $\lambda_\alpha \neq 0$), que

$$x^p - \sum_\alpha \lambda_\alpha^p \, x_\alpha^p \in \mathfrak{g};$$

désignant par z cet élément, on a alors $x^{(p)} = \sum \lambda_\alpha^p \, y_\alpha + z$ et donc $x^{(p)} \in \mathfrak{g}$.

Il est clair que l'application $x \mapsto x^{(p)}$ vérifie $(\lambda x)^{(p)} = \lambda^p \, x^{(p)}$. De plus, comme $\gamma(x \otimes_\pi 1)$ est central, alors $\operatorname{ad} x^{(p)} = \operatorname{ad} x^p$ et donc, d'après la première formule de Jacobson (5.1 (i)), on a

$$\operatorname{ad} x^{(p)} = (\operatorname{ad} x)^p.$$

Enfin, d'après la deuxième formule de Jacobson (5.1 (ii)), l'application $x \mapsto x^{(p)}$ vérifie la condition (ii) de 5.2. Elle fait donc de $\mathfrak{g}$ une p-algèbre de Lie. Ceci prouve la proposition.

5.3.3. Proposition. — *Soit $\mathfrak{g}$ une p-algèbre de Lie sur* R *dont le module sous-jacent est libre de base (x_α). Alors l'application $j : \mathfrak{g} \to \mathrm{U}_p(\mathfrak{g})$ est injective et, si l'on pose $z_\alpha = j(x_\alpha)$, alors $\mathrm{U}_p(\mathfrak{g})$ a pour base les monômes*

$$\prod_\alpha z^{n_\alpha} \qquad \text{où} \quad 0 \leqslant n_\alpha < p,$$

(les n_α sont supposés nuls hormis un nombre fini d'entre eux ; on suppose la base totalement ordonnée et les produits effectués dans l'ordre croissant).

449 En effet, identifions $\mathfrak{g}$ à un sous-module de l'algèbre enveloppante $\mathrm{U}(\mathfrak{g})$ au moyen de l'application canonique i. Pour toute famille $n = (n_\alpha)$ d'entiers naturels, nuls hormis un nombre fini d'entre eux, posons

$$|n| = \sum_\alpha n_\alpha \qquad \text{et} \qquad x^n = \prod_\alpha x_\alpha^{n_\alpha}.$$

(54) N.D.E. : c.-à-d., $xr \otimes_\pi 1 = x \otimes_\pi r^p$ et $r \cdot (x \otimes_\pi 1) = x \otimes_\pi r$, pour $x \in \mathfrak{g}$, $r \in \mathrm{R}$.

Écrivant $n_\alpha = m_\alpha + p\ell_\alpha$, avec $0 \leqslant m_\alpha < p$, posons aussi

$$\mathrm{T}_n = \prod_\alpha x^{m_\alpha}\, \beta(x_\alpha)^{\ell_\alpha}$$

où $\beta(x) = x^p - x^{(p)}$ est l'application $\mathfrak{g} \to \mathrm{U}(\mathfrak{g})$ définie en 5.3.1.

Pour tout $r \in \mathbb{N}$, notons U^r le sous-R-module de $\mathrm{U}(\mathfrak{g})$ engendré par les x^n tels que $|n| \leqslant r$. Comme l'anneau gradué $\bigoplus_r \mathrm{U}^r/\mathrm{U}^{r-1}$ est commutatif (cf. [**BLie**], I § 2.6), on voit que, pour tout n :

$$\mathrm{T}_n - \prod_\alpha x^{n_\alpha} \in \mathrm{U}^{|n|-1}.$$

Pour tout $s \in \mathbb{N}$, les x^n tels que $|n| = s$ forment, d'après le théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt (*loc. cit.*, § 2.7), une base de $\mathrm{U}^s/\mathrm{U}^{s-1}$, et donc il en est de même pour les T_n tels que $|n| = s$.

Donc, lorsque $s = |n|$ varie, les T_n forment une base de $\mathrm{U}(\mathfrak{g})$. Or le noyau J de l'application canonique $\mathrm{U}(\mathfrak{g}) \to \mathrm{U}_p(\mathfrak{g})$ est l'idéal à gauche de $\mathrm{U}(\mathfrak{g})$ engendré par les éléments centraux $\beta(x_\alpha)$ (5.3.1). Par conséquent, les T_n tels que $\ell = (\ell_\alpha) \neq 0$ forment une base de J, et les T_n tels que $n_\alpha < p$ pour tout α, forment une base de $\mathrm{U}_p(\mathfrak{g}) = \mathrm{U}(\mathfrak{g})/\mathrm{J}$.

5.3.3 bis. — Soient $\mathfrak{g}$ une p-algèbre de Lie sur R et $f : \mathrm{R} \to \mathrm{R}'$ une extension de l'anneau de base. Je dis qu'*il existe sur le* R'*-module* $\mathrm{R}' \otimes_\mathrm{R} \mathfrak{g}$ *une structure de p-algèbre de Lie et une seule telle que*

$$(*) \qquad [\lambda \otimes x, \mu \otimes y] = \lambda\mu \otimes [x, y] \qquad \text{et} \qquad (\lambda \otimes x)^{(p)} = \lambda^p \otimes x^{(p)}.$$

Il en résultera, en particulier, que le foncteur $\mathfrak{g} \mapsto \mathrm{R}' \otimes_\mathrm{R} \mathfrak{g}$ est adjoint à gauche au foncteur « restriction des scalaires de R' à R ».

L'unicité de la structure de p-algèbre de Lie définie par $(*)$ étant claire, prouvons l'existence. Lorsque $\mathfrak{g}$ est libre de base (x_α) il existe d'après 5.3.2 une et une seule structure de p-algèbre de Lie sur l'algèbre de Lie $\mathrm{R}' \otimes_\mathrm{R} \mathfrak{g}$ telle que

$$(1 \otimes x_\alpha)^{(p)} = 1 \otimes x_\alpha^{(p)};$$

cette structure est celle que nous cherchons.

Lorsque $\mathfrak{g}$ est une p-algèbre de Lie arbitraire, il existe une p-algèbre de Lie libre (en tant que R-module) L_0 et un homomorphisme surjectif $q_0 : \mathrm{L}_0 \to \mathfrak{g}$; il suffit par exemple de prendre pour L_0 la p-algèbre de Lie $\mathrm{R} \otimes_{\mathbb{F}_p} \mathfrak{g}$, où $\mathbb{F}_p$ désigne le corps premier de caractéristique p, pour q_0 l'homomorphisme $\lambda \otimes x \mapsto \lambda x$ ($\mathfrak{g}$ est libre sur $\mathbb{F}_p$!). Le **450** noyau de q_0 est alors un p-idéal de L_0, c'est-à-dire un idéal de l'algèbre de Lie L_0 qui est stable par l'endomorphisme $x \mapsto x^{(p)}$; il y a donc également une p-algèbre de Lie libre (en tant que R-module) L_1 et un homomorphisme $q_1 : \mathrm{L}_1 \to \mathrm{L}_0$ dont l'image est $\operatorname{Ker} q_0$, d'où la suite exacte :

$$\mathrm{L}_1 \xrightarrow{q_1} \mathrm{L}_0 \xrightarrow{q_0} \mathfrak{g} \longrightarrow 0.$$

On en déduit une suite exacte de R'-algèbres de Lie

$$\mathrm{R}' \otimes_\mathrm{R} \mathrm{L}_1 \xrightarrow{\mathrm{R}' \otimes_\mathrm{R} q_1} \mathrm{R}' \otimes_\mathrm{R} \mathrm{L}_0 \xrightarrow{\mathrm{R}' \otimes_\mathrm{R} q_0} \mathrm{R}' \otimes_\mathrm{R} \mathfrak{g} \longrightarrow 0.$$

Comme $R' \otimes_R q_1$ est manifestement un homomorphisme de p-algèbres de Lie, le noyau de $R' \otimes_R q_0$ est un p-idéal, de sorte que l'opération puissance p-ième symbolique de $R' \otimes_R L_0$ induit par passage au quotient une application de $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ dans $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ (utiliser la formule (ii) de 5.2.) ; cette dernière munit $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ de la structure de p-algèbre de Lie cherchée.

5.3.4. — L'application canonique $j_{\mathfrak{g}} : \mathfrak{g} \to U_p(\mathfrak{g})$ induit, pour toute extension $R \to R'$ de l'anneau de base, un homomorphisme

$$R' \otimes_R j_{\mathfrak{g}} : \quad R' \otimes_R \mathfrak{g} \longrightarrow R' \otimes_R U_p(\mathfrak{g}),$$

d'où un homomorphisme

$$h : U_p(R' \otimes_R \mathfrak{g}) \longrightarrow R' \otimes_R U_p(\mathfrak{g})$$

tel que $h \circ j_{R' \otimes \mathfrak{g}} = R' \otimes_R j_{\mathfrak{g}}$. Il résulte évidemment des propriétés universelles de $R' \otimes_R \mathfrak{g}$ et de l'algèbre enveloppante restreinte que h est un *isomorphisme*, ce qui nous permettra *d'identifier* $U_p(R' \otimes_R \mathfrak{g})$ à $R' \otimes_R U_p(\mathfrak{g})$.

En particulier, si r est un élément de R et si R' est l'anneau localisé R_r, on voit que
451 $\mathfrak{g}_r = R_r \otimes_R \mathfrak{g}$ est muni canoniquement d'une structure de p-algèbre de Lie sur R_r, de sorte que le faisceau $\widetilde{\mathfrak{g}}$ sur $\operatorname{Spec} R$ est une p-algèbre de Lie quasi-cohérente sur $\operatorname{Spec} R$. De plus, l'algèbre enveloppante restreinte $U_p^{R_r}(\mathfrak{g}_r)$ s'identifie à $U_p^R(\mathfrak{g})_r$ de sorte que le faisceau associé au préfaisceau $V \mapsto U_p(\Gamma(V, \mathfrak{g}))$ est quasi-cohérent.

Définition. — Plus généralement, si S est un schéma de caractéristique p et $\mathscr{G}$ une p-algèbre de Lie quasi-cohérente sur $\mathscr{O}_S$, le faisceau associé au préfaisceau $V \mapsto U_p(\Gamma(V, \mathscr{G}))$ est quasi-cohérent ; il sera noté $\mathscr{U}_p(\mathscr{G})$ et appelé *l'algèbre enveloppante restreinte de* $\mathscr{G}$. Si V est affine, $U_p(\Gamma(V, \mathscr{G}))$ s'identifie à $\Gamma(V, \mathscr{U}_p(\mathscr{G}))$.

5.4. Le caractère universel de $U_p(\mathfrak{g})$ entraîne que $U_p(\mathfrak{g})$ est fonctoriel en $\mathfrak{g}$: tout homomorphisme de p-algèbres de Lie $\phi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ induit un homomorphisme d'algèbres unitaires $U_p(\phi)$ et un seul tel que $j_{\mathfrak{h}} \circ \phi = U_p(\phi) \circ j_{\mathfrak{g}}$. Voici quelques exemples :

a) Si $\mathfrak{h} = 0$, $U_p(\mathfrak{h})$ s'identifie à l'anneau de base et $U_p(\phi)$ est un homomorphisme d'algèbres $\varepsilon_{\mathfrak{g}} : U_p(\mathfrak{g}) \to R$ appelé *augmentation*.

b) Prenons maintenant pour $\mathfrak{h}$ l'algèbre $\mathfrak{g}^\circ$ opposée à $\mathfrak{g}$, i.e. $\mathfrak{g}^\circ$ a même module sous-jacent que $\mathfrak{g}$, même puissance p-ième symbolique, le crochet de deux éléments dans $\mathfrak{g}^\circ$ étant l'opposé du crochet dans $\mathfrak{g}$. Il est clair que nous pouvons identifier $U_p(\mathfrak{g}^\circ)$ à l'algèbre opposée à $U_p(\mathfrak{g})$. De plus, l'isomorphisme $x \mapsto -x$ de $\mathfrak{g}$ sur $\mathfrak{g}^\circ$ induit un isomorphisme $c_{\mathfrak{g}}$ de $U_p(\mathfrak{g})$ sur $U_p(\mathfrak{g}^\circ) \simeq U_p(\mathfrak{g})^\circ$. On dit que $c_{\mathfrak{g}}$ est l'*antipodisme* de $U_p(\mathfrak{g})$.

c) Soient enfin $\mathfrak{f}$ et $\mathfrak{g}$ deux p-algèbres de Lie et $\mathfrak{h}$ la *p-algèbre de Lie produit* $\mathfrak{f} \times \mathfrak{g}$ qui a pour R-module sous-jacent le produit direct $\mathfrak{f} \times \mathfrak{g}$, le crochet et la puissance p-ième symbolique étant définis par les formules

$$\big[(x, y), (x', y')\big] = ([x, x'], [y, y']) \qquad \text{et} \qquad (x, y)^{(p)} = (x^{(p)}, y^{(p)}).$$

452 Si $h_1 : \mathfrak{f} \to \mathfrak{k}$ et $h_2 : \mathfrak{g} \to \mathfrak{k}$ sont deux homomorphismes de p-algèbres de Lie tels que $[h_1(x), h_2(y)] = 0$ pour tout x de $\mathfrak{f}$ et tout y de $\mathfrak{g}$, l'application $h_1 + h_2 : (x, y) \to h_1(x) + h_2(y)$ est un homomorphisme de p-algèbres de Lie ; réciproquement, tout homomorphisme de $\mathfrak{f} \times \mathfrak{g}$ dans $\mathfrak{k}$ est de ce type, ce qui permet de caractériser $\mathfrak{f} \times \mathfrak{g}$ comme solution d'un problème universel. Par exemple, les applications

$$h_1 : x \mapsto i_{\mathfrak{f}}(x) \otimes 1 \qquad \text{et} \qquad h_2 : y \mapsto 1 \otimes i_{\mathfrak{g}}(y)$$

induisent un homomorphisme $h_1 + h_2$ de $\mathfrak{f} \times \mathfrak{g}$ dans la p-algèbre de Lie sous-jacente à $\mathrm{U}_p(\mathfrak{f}) \otimes \mathrm{U}_p(\mathfrak{g})$. Il résulte des caractères universels de $\mathfrak{f} \times \mathfrak{g}$ et des algèbres enveloppantes restreintes que $h_1 + h_2$ se prolonge en un isomorphisme :

$$\varphi : \mathrm{U}_p(\mathfrak{f} \times \mathfrak{g}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}_p(\mathfrak{f}) \otimes \mathrm{U}_p(\mathfrak{g}).$$

Définition. — Si $\mathfrak{f} = \mathfrak{g}$, l'application diagonale $\delta : x \mapsto (x, x)$ de $\mathfrak{g}$ dans $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g}$ induit un homomorphisme de $\mathrm{U}_p(\mathfrak{g})$ dans $\mathrm{U}_p(\mathfrak{g} \times \mathfrak{g})$. Nous noterons $\Delta_{\mathfrak{g}}$ le composé de cet homomorphisme avec l'isomorphisme $\varphi : \mathrm{U}_p(\mathfrak{g} \times \mathfrak{g}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}_p(\mathfrak{g}) \otimes \mathrm{U}_p(\mathfrak{g})$. [55]

On voit alors facilement que $\Delta_{\mathfrak{g}}$ et la multiplication de l'algèbre $\mathrm{U}_p(\mathfrak{g})$ font de $\mathrm{U}_p(\mathfrak{g})$ *une* R-*coalgèbre en groupes* (cf. 3.2) qui a $\varepsilon_{\mathfrak{g}}$ pour augmentation et $c_{\mathfrak{g}}$ pour antipodisme.

5.5. [56] Soit maintenant S un schéma de caractéristique p. D'abord, si $\mathscr{U}$ est une $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-coalgèbre en groupes et G le S-foncteur en groupes $\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U}$, on a vu (3.2.3) que, pour tout $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$, $(\underline{\mathrm{Lie}}\,\mathrm{G})(\mathrm{T})$ est la sous-algèbre de Lie de $\Gamma(\mathrm{T}, \mathscr{U}_{\mathrm{T}})$ formée des éléments primitifs. Or, si x est un tel élément, on a $\Delta(x^p) = x^p \otimes 1 + 1 \otimes x^p$ (puisque $\binom{p}{i} = 0 \bmod p$ pour $0 < i < p$), i.e. x^p est encore un élément primitif. Il en résulte, d'après 5.1 et 5.2, que l'application $x \mapsto x^p$ munit $(\underline{\mathrm{Lie}}\,\mathrm{G})(\mathrm{T})$ d'une structure de $\mathscr{O}(\mathrm{T})$-p-algèbre de Lie.

Soit maintenant $\mathscr{L}$ une $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-p-algèbre de Lie, quasi-cohérente sur $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$. Lorsque V parcourt les ouverts de S, les structures de coalgèbres en groupes définies précédemment sur les ensembles $\mathrm{U}_p(\Gamma(\mathrm{V}, \mathscr{L}))$ induisent sur le faisceau associé, i.e. sur l'algèbre enveloppante restreinte $\mathscr{U}_p(\mathscr{L})$, une structure de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-coalgèbre en groupes. De plus, pour tout S-schéma T, on a un isomorphisme $\mathscr{U}_p(\mathscr{L}_{\mathrm{T}}) \xrightarrow{\sim} \mathscr{U}_p(\mathscr{L})_{\mathrm{T}}$.

Notons $\mathrm{Prim}\,\mathscr{U}_p(\mathscr{L})$ le sous-préfaisceau de $\mathscr{U}_p(\mathscr{L})$ associant à tout ouvert V l'ensemble des éléments primitifs de $\mathscr{U}_p(\mathscr{L})(\mathrm{V})$; on voit facilement que c'est un *faisceau*. Lorsque V parcourt les ouverts de S, les applications composées

$$\Gamma(\mathrm{V}, \mathscr{L}) \xrightarrow{j} \mathrm{Prim}\,\mathrm{U}_p(\Gamma(\mathrm{V}, \mathscr{L})) \longrightarrow \mathrm{Prim}\,\mathscr{U}_p(\mathscr{L})(\mathrm{V})$$

---

[55] N.D.E. : i.e. $\Delta_{\mathfrak{g}}(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x$ pour tout $x \in \mathfrak{g}$; en particulier, la comultiplication $\Delta_{\mathfrak{g}}$ est bien cocommutative ...

[56] N.D.E. : On a transformé le § 5.4.1 de l'original en ce § 5.5 : d'une part, la proposition 5.5.1 réunit les résultats de la Section 5 et la proposition 3.2.3 et contient le lemme 7.3 de l'original ; d'autre part, la démonstration de 5.5.3 (ii) reprend, en la détaillant, celle de l'implication (i) ⇒ (ii) dans le théorème 7.4 plus bas.

définissent un morphisme $\mathscr{L} \to \operatorname{Prim} \mathscr{U}_p(\mathscr{L})$, que nous noterons encore j ou $j_{\mathscr{L}}$, et celui définit encore un morphisme de $\mathbf{O}_S$-p-algèbres de Lie $\mathbf{W}(\mathscr{L}) \to \operatorname{Prim} \mathbf{W}(\mathscr{U}_p(\mathscr{L}))$ (cf. 3.2.3).

Proposition 5.5.1. — *Soit $\mathscr{L}$ une $\mathscr{O}_S$-p-algèbre de Lie, localement libre comme $\mathscr{O}_S$-module. Alors $j_{\mathscr{L}}$ induit un isomorphisme de $\mathbf{O}_S$-p-algèbres de Lie :*

$$\mathbf{W}(\mathscr{L}) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Prim} \mathbf{W}(\mathscr{U}_p(\mathscr{L})).$$

Démonstration. Soit T un S-schéma ; compte-tenu de l'identification $\mathscr{U}_p(\mathscr{L}_T) = \mathscr{U}_p(\mathscr{L})_T$, il s'agit de montrer que l'application $\Gamma(T, \mathscr{L}_T) \to \operatorname{Prim} \Gamma(T, \mathscr{U}_p(\mathscr{L}_T))$ est bijective. Remplaçant S par T, on est ramené au cas où T = S, et il suffit alors de montrer que le morphisme de faisceaux $j_{\mathscr{L}} : \mathscr{L} \to \operatorname{Prim} \mathscr{U}_p(\mathscr{L})$ est un isomorphisme. Cette question étant locale sur S, nous pouvons supposer que S est affine d'anneau R et que $\mathscr{L}$ est le faisceau associé à une R-p-algèbre de Lie L de base (x_α). Comme en 5.3.3, notons z_α l'image de x_α dans $U = U_p(L)$ et, pour toute famille $n = (n_\alpha)$ d'entiers compris entre 0 et $p-1$, nuls hormis un nombre fini d'entre eux, notons $z^{(n)}$ le produit

$$\prod_\alpha \frac{z_\alpha^{n_\alpha}}{n_\alpha!}$$

(on suppose la base (x_α) totalement ordonnée et les produits effectués dans l'ordre croissant).

Comme $\Delta(z_\alpha) = z_\alpha \otimes 1 + 1 \otimes z_\alpha$, on voit facilement que

$$\Delta(z^{(n)}) = \sum_r z^{(n-r)} \otimes z^{(r)}$$

la somme étant prise sur l'ensemble (fini !) des r tels que $0 \leqslant r_\alpha \leqslant n_\alpha$ pour tout α. Comme les $z^{(n)}$ (resp. les $z^{(n)} \otimes z^{(m)}$) forment une base de U (resp. de $U \otimes U$), on en déduit qu'un élément u de U vérifie $\Delta(u) = u \otimes 1 + 1 \otimes u$ si et seulement si u est combinaison linéaire des z_α. Ceci prouve 5.5.1.

Remarque 5.5.2. — Rappelons (cf. 3.2.2 et 3.2.3), que le S-foncteur en groupes $G = \operatorname{Spec}^* \mathscr{U}_p(\mathscr{L})$ est très bon et que $\underline{\mathrm{Lie}}(G) = \operatorname{Prim} \mathbf{W}(\mathscr{U}_p(\mathscr{L}))$. La proposition précédente signifie donc que $j_{\mathscr{L}}$ induit un isomorphisme $\mathbf{W}(\mathscr{L}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(G)$.

Si l'on suppose de plus que $\mathscr{L}$ est un $\mathscr{O}_S$-module localement libre de rang fini, alors $\mathscr{U}_p(\mathscr{L})$ est finie localement libre sur $\mathscr{O}_S$, d'après 5.3.3, donc $\operatorname{Spec}^* \mathscr{U}_p(\mathscr{L})$ est représenté par le S-groupe $G_p(\mathscr{L}) = \operatorname{Spec} \mathscr{U}_p(\mathscr{L})^*$ (cf. 3.2.2.1), et l'on obtient la proposition plus précise suivante :

Proposition 5.5.3. — *Soit $\mathscr{L}$ une $\mathscr{O}_S$-p-algèbre de Lie, localement libre de rang fini comme $\mathscr{O}_S$-module, soit $\mathscr{A} = \mathscr{U}_p(\mathscr{L})^*$ et soit $G = G_p(\mathscr{L})$ le S-groupe affine $\operatorname{Spec} \mathscr{A}$.*

(i) *$j_{\mathscr{L}}$ induit un isomorphisme $\mathbf{W}(\mathscr{L}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(G)$ de $\mathbf{O}_S$-p-algèbres de Lie.*

(ii) *Soient $\mathscr{I}$ l'idéal d'augmentation de $\mathscr{A}$ et $\omega_G = \mathscr{I}/\mathscr{I}^2$* (cf. II, 4.11.4). *Alors ω_G s'identifie à $\mathscr{L}^* = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{L}, \mathscr{O}_S)$, donc est un $\mathscr{O}_S$-module localement libre de rang fini* (*et l'on a $\omega^*_{G/S} = \mathscr{L}$*).

Démonstration. (i) découlant de 5.5.2, prouvons (ii). Notons $\eta_{\mathscr{U}}$ et $\varepsilon_{\mathscr{U}}$ la section unité et l'augmentation de $\mathscr{U} = \mathscr{U}_p(\mathscr{L})$, $\eta_{\mathscr{A}}$ et $\varepsilon_{\mathscr{A}}$ celles de $\mathscr{A}$, et $\mathscr{J} = \operatorname{Ker}\varepsilon_{\mathscr{U}}$. Alors on a :

$$\mathscr{U} = \eta_{\mathscr{U}}(\mathscr{O}_S) \oplus \mathscr{J}. \tag{1}$$

Soit δ le morphisme défini par le diagramme ci-dessous, où τ et π désignent l'inclusion et la projection déduites de la décomposition (1) :

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{J} & \xrightarrow{\delta} & \mathscr{J}\otimes\mathscr{J} \\ {\scriptstyle\tau}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle\pi} \\ \mathscr{U} & \xrightarrow{\Delta} & \mathscr{U}\otimes\mathscr{U} \end{array}$$

alors on a une suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathscr{L}^* \xrightarrow{j_{\mathscr{L}}} \mathscr{J} \xrightarrow{\delta} \mathscr{J}\otimes\mathscr{J}. \tag{$*$}$$

De plus, d'après 5.3.3, le $\mathscr{O}_S$-module $\mathscr{J}/\mathscr{L}$ est localement libre et, d'après 5.5.1, la suite $(*)$ reste exacte après tout changement de base. Donc, d'après [**BAC**], II § 3, prop. 6, δ induit un isomorphisme de $\mathscr{J}/\mathscr{L}$ sur un sous-module $\mathscr{Q}$ localement facteur direct de $\mathscr{J}\otimes\mathscr{J}$. Il en résulte que $(*)$ donne par dualité la suite exacte :

$$0 \longleftarrow \mathscr{L} \xleftarrow{{}^t j_{\mathscr{L}}} \mathscr{I} \xleftarrow{{}^t\delta} \mathscr{I}\otimes\mathscr{I}. \tag{$**$}$$

Or la décomposition (1) correspond par dualité à la décomposition :

$$\mathscr{A} = \eta_{\mathscr{A}}(\mathscr{O}_S) \oplus \mathscr{I} \tag{2}$$

et la transposée de Δ est la multiplication $m_{\mathscr{A}} : \mathscr{A}\otimes\mathscr{A} \to \mathscr{A}$. Comme $\mathscr{I}$ est un idéal de $\mathscr{A}$, $m_{\mathscr{A}}$ envoie $\mathscr{I}\otimes\mathscr{I}$ dans $\mathscr{I}$; plus précisément, compte-tenu de la décomposition (2), on a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{I} & \xleftarrow{m'} & \mathscr{I}\otimes\mathscr{I} \\ {\scriptstyle{}^t\tau}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle{}^t\pi} \\ \mathscr{A} & \xleftarrow{m_{\mathscr{A}}} & \mathscr{A}\otimes\mathscr{A} \end{array}$$

qui montre que la restriction m' de $m_{\mathscr{A}}$ à $\mathscr{I}\otimes\mathscr{I}$ est la transposée de δ. La suite exacte $(**)$ donne alors $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2 \simeq \mathscr{L}^*$, et la proposition en découle.

6. p-algèbre de Lie d'un S-schéma en groupes

453

Soit S un schéma de caractéristique $p > 0$. Au paragraphe 5.5 nous avons associé à toute $\mathscr{O}_S$-p-algèbre de Lie quasi-cohérente $\mathscr{L}$ un S-foncteur en groupes $\mathrm{G}_p(\mathscr{L}) = \operatorname{Spec}^* \mathscr{U}_p(\mathscr{L})$. Nous allons voir maintenant que, pour tout S-schéma en groupes G, la $\mathbf{O}_S$-algèbre de Lie $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ définie en II 4.11 est munie naturellement d'une structure de $\mathbf{O}_S$-p-algèbre de Lie.

6.1. Identifions tout d'abord $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ et $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}\,\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ respectivement à des sous-algèbres de Lie de $\mathrm{U}(\mathrm{G})$ et $\mathrm{Dif}_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}$ au moyen des injections α et β de 2.5 ; $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}\,\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ est donc identifiée à la $\Gamma(\mathscr{O}_{\mathrm{S}})$-algèbre de Lie des S-dérivations de $\mathscr{O}_{\mathrm{G}}$. D'après 5.2, cette dernière est une sous-p-algèbre de Lie de $\mathrm{Dif}_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}$.

D'autre part, l'image de $\mathrm{L} = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ par le morphisme injectif d'algèbres $\ell : \mathrm{U}(\mathrm{G}) \to \mathrm{Dif}_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}$, $d \mapsto {}^{\mathrm{G}}d$ est formée des dérivations invariantes à gauche (cf. 2.2, N.D.E. (17), 2.4 et 2.5). Si x appartient à L, $\ell(x)^p$ n'est autre que $\ell(x^p)$, d'après *loc. cit.* Comme $\ell(x)^p$ est encore une dérivation, on voit que x^p appartient à $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$. Donc : [57]

$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ *est une sous-p-algèbre de Lie de l'algèbre infinitésimale* $\mathrm{U}(\mathrm{G})$.

6.1.1. — Soit $\phi : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ un homomorphisme de S-schémas en groupes. Il est clair que les homomorphismes $\underline{\mathrm{Lie}}(\phi/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ et $\mathrm{U}(\phi)$ sont compatibles avec les identifications de $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ et $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{H}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ à des sous-p-algèbres de Lie de $\mathrm{U}(\mathrm{G})$ et $\mathrm{U}(\mathrm{H})$. Comme $\mathrm{U}(\phi)$ est un homomorphisme d'algèbres, on voit donc que $\underline{\mathrm{Lie}}(\phi/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ est un homomorphisme de p-algèbres de Lie.

De même, si $s : \mathrm{T} \to \mathrm{S}$ est un changement de base, l'application de $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ dans $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{T})$, qui est induite par s, est un homomorphisme de p-algèbres de Lie. On peut traduire cela en disant que le foncteur $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ est muni d'une structure de
454 $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-p-algèbre de Lie. En particulier, lorsque T parcourt les ouverts de S, on voit que le faisceau $\mathscr{L}ie(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ est muni d'une structure de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-p-algèbre de Lie.

6.2. Suivant une idée de Demazure, nous allons maintenant généraliser ce qui précède à certains S-foncteurs en groupes non nécessairement représentables. Pour cela, nous allons d'abord donner une autre définition de la puissance p-ième symbolique dans l'algèbre de Lie d'un S-schéma en groupes G.

Soit D une dérivation de G à l'origine ; [58] d'après 1.2.1, D est la composée de la S-dérivation $\delta = (\tau, \partial_t)$ de la section zéro $\tau : \mathrm{S} \to \mathrm{I}_{\mathrm{S}}$, et d'un morphisme $x : \mathrm{I}_{\mathrm{S}} \to \mathrm{G}$ tel que $x \circ \tau = \varepsilon$ (i.e. $x \in \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$). D'après la définition que nous avons donnée en 2.1, D^p est la déviation composée suivante :

$$\mathrm{S} \simeq \underbrace{\mathrm{S} \times \mathrm{S} \times \cdots \times \mathrm{S}}_{p} \xrightarrow{\delta \times \cdots \times \delta} \mathrm{I}_{\mathrm{S}} \times \cdots \times \mathrm{I}_{\mathrm{S}} \xrightarrow{x \times \cdots \times x} \mathrm{G} \times \cdots \times \mathrm{G} \xrightarrow{m^{(p)}} \mathrm{G}$$

où $m^{(p)}$ est le morphisme induit par la multiplication $m : \mathrm{G} \times \mathrm{G} \to \mathrm{G}$. Comme $\mathrm{I}_{\mathrm{S}} \times \cdots \times \mathrm{I}_{\mathrm{S}}$ est affine sur S et a pour algèbre affine $\mathscr{B} = \mathscr{O}_{\mathrm{S}}[d_1, \ldots, d_p]/(d_1^2, \ldots, d_p^2)$, la déviation $\delta \times \cdots \times \delta$ est définie par le morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-modules

$$\phi : \quad \mathscr{B} \longrightarrow \mathscr{O}_{\mathrm{S}}$$

qui envoie sur 1 le monôme $d_1 d_2 \cdots d_p$, et sur 0 les autres monômes $d_{i_1} \cdots d_{i_r}$, pour $0 \leqslant r < p$. D'autre part, si pr_i désigne la projection de $\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p$ sur le i-ième facteur et si x_i est

[57] N.D.E. : On peut aussi montrer directement (sans l'intermédiaire de $\mathrm{Dif}_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}$) que l'algèbre de Lie des dérivations de G à l'origine (isomorphe à $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ d'après 2.5) est stable par l'élévation à la puissance p dans $\mathrm{U}(\mathrm{G})$: ceci est fait en 6.2 ci-dessous.

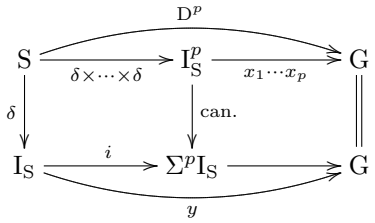
[58] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

l'image dans $\mathrm{G}(\mathrm{I}_\mathrm{S}^p)$ de x par $\mathrm{G}(\mathrm{pr}_i)$, alors le morphisme composé $m^{(p)} \circ (x \times \cdots \times x)$ n'est autre que le produit $x_1 x_2 \cdots x_p$. Par conséquent, D^p est aussi la déviation composée suivante :

$$\mathrm{S} \xrightarrow{\delta \times \cdots \times \delta} \mathrm{I}_\mathrm{S} \times \cdots \times \mathrm{I}_\mathrm{S} \xrightarrow{x_1 x_2 \cdots x_p} \mathrm{G}.$$

Cette description nous permet de redémontrer que D^p est une dérivation de G à l'origine. En effet, comme G est un très bon groupe (II 4.11), les images $\mathrm{G}(\mathrm{pr}_1)(x)$ et $\mathrm{G}(\mathrm{pr}_2)(x)$ de x dans $\mathrm{G}(\mathrm{I}_\mathrm{S} \times \mathrm{I}_\mathrm{S})$ commutent entre elles. Il s'ensuit que les éléments x_i de $\mathrm{G}(\mathrm{I}_\mathrm{S}^p)$ commutent deux à deux et donc, pour toute permutation γ des facteurs de I_S^p, on a $(x_1 \cdots x_p) \circ \gamma = x_1 \cdots x_p$; il s'ensuit que $x_1 \cdots x_p$ se factorise à travers la projection canonique de I_S^p dans le produit symétrique $\Sigma^p \mathrm{I}_\mathrm{S}$ (cf. 4.2). 455

Le produit symétrique $\Sigma^p \mathrm{I}_\mathrm{S}$ a pour algèbre affine la sous-algèbre $\mathscr{A}$ de $\mathscr{B}$ qui a pour base sur $\mathscr{O}_\mathrm{S}$ les fonctions symétriques élémentaires $1 = \sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_p$ de $d_1, \ldots, d_p$. Notons κ l'inclusion $\mathscr{A} \hookrightarrow \mathscr{B}$ et π le morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbres $\mathscr{A} \to \mathscr{O}_\mathrm{S}[t]/(t^2)$ qui annule $\sigma_1, \ldots, \sigma_{p-1}$ et envoie σ_p sur t ; alors on a $\phi \circ \kappa = \partial_t \circ \pi$ (on rappelle que $\partial_t : \mathscr{O}_\mathrm{S}[t]/(t^2) \to \mathscr{O}_\mathrm{S}$ est le morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules qui annule 1 et envoie t sur 1). Par conséquent, notant i l'immersion fermée $\mathrm{I}_\mathrm{S} \hookrightarrow \Sigma^p \mathrm{I}_\mathrm{S}$ définie par π, on a un diagramme commutatif :



qui montre que D^p est de la forme $y \circ \delta$, donc est bien une dérivation de G à l'origine.

6.3. Soient $\mathscr{S}_p$ le groupe symétrique d'ordre p et $\mathrm{I}_\mathrm{S}^p \times \mathscr{S}_p$ la somme directe d'une famille d'exemplaires de I_S^p indexés par $\mathscr{S}_p$. Nous notons $\pi : \mathrm{I}_\mathrm{S}^p \times \mathscr{S}_p \to \mathrm{I}_\mathrm{S}^p$ la projection canonique et

$$\mu : \mathrm{I}_\mathrm{S}^p \times \mathscr{S}_p \longrightarrow \mathrm{I}_\mathrm{S}^p$$

le morphisme définissant l'opération de $\mathscr{S}_p$ sur I_S^p (c.-à-d., si τ est un élément de $\mathscr{S}_p$, la restriction de μ à $\mathrm{I}_\mathrm{S}^p \times \tau$ a $\mathrm{pr}_{\tau(j)}$ pour j-ième composante). Ceci étant, nous posons la définition suivante :

Définition. — Un foncteur $\mathrm{X} : (\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})^\circ \to (\mathbf{Ens})$ vérifie la condition (F) si : 456

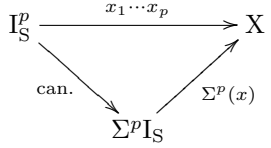
a) X transforme les sommes directes finies en produits directs,

b) pour tout S-schéma T, la suite ci-dessous est exacte :

$$\mathrm{X}(\mathrm{T} \times \Sigma^p \mathrm{I}_\mathrm{S}) \longrightarrow \mathrm{X}(\mathrm{T} \times \mathrm{I}_\mathrm{S}^p) \underset{\mathrm{X}(\mathrm{id}_\mathrm{T} \times \mu)}{\overset{\mathrm{X}(\mathrm{id}_\mathrm{T} \times \pi)}{\rightrightarrows}} \mathrm{X}(\mathrm{T} \times \mathrm{I}_\mathrm{S}^p \times \mathscr{S}_p).$$

Tout S-schéma vérifie (F) ; si $\mathscr{F}$ est un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module, $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ vérifie (F) ; toute limite projective de foncteurs vérifiant (F), vérifie aussi (F) ; si Y vérifie (F) et si X est un S-foncteur quelconque, $\underline{\mathrm{Hom}}_\mathrm{S}(\mathrm{X}, \mathrm{Y})$ vérifie (F).

Soit X *un très bon groupe* (II 4.10) *vérifiant la condition* (F). Désignant par $x : \mathrm{I_S} \to \mathrm{X}$ un morphisme qui prolonge la section unité de X et reprenant les notations de 6.2, on voit comme ci-dessus que $x_1 \cdots x_p : \mathrm{I_S^p} \to \mathrm{X}$ se factorise à travers $\Sigma^p \mathrm{I_S}$:



et définit par composition un morphisme

$$x^{(p)} : \mathrm{I_S} \xrightarrow{i} \Sigma^p \mathrm{I_S} \xrightarrow{\Sigma^p(x)} \mathrm{X}$$

que nous appellerons la *puissance p-ième symbolique de x.*

L'endomorphisme $x \mapsto x^{(p)}$ de $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})(\mathrm{S})$ est évidemment compatible avec les changements de base et est fonctoriel en G. Il serait intéressant de savoir pour quels G cet endomorphisme fait de $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G/S})(\mathrm{S})$ une p-algèbre de Lie.

457 **6.4.** La dernière définition de la puissance p-ième symbolique, que nous venons de donner, est particulièrement bien adaptée au calcul. Voici quelques exemples :

6.4.1. — Soient M un groupe abélien « abstrait » et $\mathrm{D_S(M)}$ le S-groupe diagonalisable de type M (I 4.4.2). Pour tout S-schéma T, on a donc

$$\mathrm{D_S(M)(T)} = \mathrm{Hom_{(Ab)}(M, \mathscr{O}(T)^\times)}.$$

Soit x un élément de $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{D_S(M)/S})(\mathrm{S})$, c'est-à-dire un homomorphisme de groupes abéliens

$$\mathrm{M} \xrightarrow{x} \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S} + d\mathscr{O}_\mathrm{S})^\times$$

de la forme $m \mapsto 1 + d\,\xi(m)$, où $\xi \in \mathrm{Hom_{(Ab)}(M, \mathscr{O}(S))}$. Avec les notations de 6.2 et 6.3, le produit $x_1 \cdots x_p$ associe à un élément m de M l'expression

$$(1 + d_1\,\xi(m)) \cdots (1 + d_p\,\xi(m))$$

c'est-à-dire $1 + \sigma_1\,\xi(m) + \sigma_2\,\xi(m)^2 + \cdots + \sigma_p\,\xi(m)^p$.

Cette expression appartient bien à $\mathscr{O}(\Sigma^p \mathrm{I_S})$. Projetant ceci dans $\mathscr{O}(\mathrm{S})[d]/(d^2)$ en annulant $\sigma_1, \ldots, \sigma_{p-1}$ et en envoyant σ_p sur d, on voit que $x^{(p)}$ est l'homomorphisme de M dans $\Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S} + d\mathscr{O}_\mathrm{S})^\times$ suivant :

$$m \mapsto 1 + d\,\xi(m)^p.$$

En résumé, si l'on identifie $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{D_S(M)/S})(\mathrm{S})$ à $\mathrm{Hom_{(Ab)}(M, \mathscr{O}(S))}$ comme en II 5.1, la puissance p-ième symbolique associe à ξ l'homomorphisme $\xi^{(p)} : m \mapsto \xi(m)^p$.

458 ***6.4.2***. — Soient $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module et G le S-foncteur en groupes abéliens $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ (cf. I, 4.6). Soient y un élément de $\mathbf{W}(\mathscr{F})(\mathrm{S}) = \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{F})$ et y' son image dans $\mathbf{W}(\mathscr{F})(\mathrm{I_S})$ par $\mathbf{W}(\mathscr{F})(\mathrm{I_S} \to \mathrm{S})$.

On sait (cf. II, 4.4.2 et 4.5.1) que l'application $y \mapsto d\,y'$ est un isomorphisme de $\mathscr{O}(\mathrm{S})$-modules de $\mathbf{W}(\mathscr{F})(\mathrm{S})$ sur $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{W}(\mathscr{F})/\mathrm{S})(\mathrm{S})$. Si l'on pose $x = d\,y'$, la quantité x_i

de 6.2 n'est autre que $d_i\, y''$, où y'' désigne l'image canonique de y' [59] dans $\mathbf{W}(\mathscr{F})(\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p)$. Par conséquent le produit $x_1 \cdots x_p$ est égal ici à

$$x_1 + \cdots + x_p = (d_1 + \cdots + d_p)y'' = \sigma_1 y''$$

et appartient à $\mathbf{W}(\mathscr{F})(\Sigma^p \mathrm{I}_{\mathrm{S}})$. Comme l'homomorphisme $\mathscr{O}(\Sigma^p \mathrm{I}_{\mathrm{S}}) \to \mathscr{O}(\mathrm{I}_{\mathrm{S}})$, qui définit le morphisme i de 6.1, annule σ_1, on voit que $x^{(p)}$ est nul. Donc :

Pour tout $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module $\mathscr{F}$, l'opération $x \mapsto x^{(p)}$ dans $\underline{\mathrm{Lie}}\, \mathbf{W}(\mathscr{F})$ est nulle.

6.4.3. — Soient X un S-schéma, G le S-foncteur en groupes $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}\, \mathrm{X}$ et D une S-dérivation du faisceau structural $\mathscr{O}_{\mathrm{X}}$. D'après 1.5, D peut être identifié à un I_{S}-automorphisme x de $\mathrm{X}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}}$, induisant l'identité sur X, qu'on peut décrire comme suit. Si f est une section de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}[d]/(d^2)$ de la forme $a + bd$, posons $\mathrm{D}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}} f = \mathrm{D}a + (\mathrm{D}b)d$; autrement dit, $\mathrm{D}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}}$ est déduit de D par le changement de base $\mathrm{I}_{\mathrm{S}} \to \mathrm{S}$; alors l'automorphisme en question de $\mathrm{X}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}}$ est associé à l'endomorphisme $f \mapsto f + (\mathrm{D}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}} f)d = a + (\mathrm{D}(a) + b)d$ de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}[d]/(d^2)$.

De même, soit $\mathrm{D}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p}$ l'opérateur différentiel de $\mathrm{X}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p}$ déduit de D par le changement de base $\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p \to \mathrm{S}$. Avec les notations de 6.2, l'automorphisme x_i de $\mathrm{X}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p}$ est alors associé à l'endomorphisme $f \mapsto f + (\mathrm{D}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p} f)d_i$ de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}[d_1, \ldots, d_p]/(d_1^2, \ldots, d_p^2)$. Le produit $x_1 \cdots x_p$ est donc associé à l'endomorphisme

$$(1 + d_1 \mathrm{D}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p})(1 + d_2 \mathrm{D}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p}) \cdots (1 + d_p \mathrm{D}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p})$$

c'est-à-dire, à $1 + \sigma_1\, \mathrm{D}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p} + \sigma_2\, \mathrm{D}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p}^2 + \cdots + \sigma_p\, \mathrm{D}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p}^p$. **459**

Le coefficient de σ_p est $\mathrm{D}_{\mathrm{I}_{\mathrm{S}}^p}^p$, ce qui signifie que l'isomorphisme d'algèbres de Lie $\mathrm{Dér}_{\mathrm{S}}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}\, \mathrm{X})$, $\mathrm{D} \mapsto x$ (cf. 1.5), est aussi un isomorphisme de p-algèbres de Lie.

6.4.4. — En utilisant la même méthode, on voit que, pour tout $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module $\mathscr{F}$, l'isomorphisme

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}\, \mathbf{W}(\mathscr{F})/\mathrm{S})(\mathrm{S}) \xrightarrow{\sim} (\underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}\, \mathbf{W}(\mathscr{F}))(\mathrm{S}).$$

d'algèbres de Lie (cf. II 4.8) est aussi un isomorphisme de p-algèbres de Lie.

6.4.5. — [60] Soient $\mathscr{U}$ une $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-coalgèbre en groupes et G le S-foncteur en groupes $\mathrm{Spec}^*\, \mathscr{U}$, supposons que G soit *représentable*. Dans ce cas, pour tout $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$, on a défini en 5.5 et 6.1.1 deux structures de p-algèbre de Lie sur $\mathrm{L}(\mathrm{T}) = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G})(\mathrm{T})$. Comme on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{L}(\mathrm{T}) & \xrightarrow{\tau} & \Gamma(\mathrm{T}, \mathscr{U}_{\mathrm{T}}) \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & \searrow^{i} & \uparrow{\scriptstyle \psi} \\ \mathrm{U}(\mathrm{G}_{\mathrm{T}}) & \xleftarrow{\phi} & \mathrm{U}(\mathrm{L}(\mathrm{T})) \end{array}$$

[59] N.D.E. : on a corrigé x en y'.

[60] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 6.4.5, et détaillé l'original.

où U(L(T)) est l'algèbre enveloppante de L(T) et ϕ, ψ les morphismes d'algèbres induits par α, τ, on voit que les deux structures de p-algèbres de Lie coïncident : si on identifie $x \in \mathrm{L(T)}$ à son image dans $\mathrm{U(G_T)}$ (resp. $\Gamma(\mathrm{T}, \mathscr{U}_\mathrm{T})$), alors $x^{(p)}$ est l'image de l'élément x^p de U(L(T)) par ϕ (resp. ψ).

7. Groupes radiciels de hauteur 1

460

(61) Soit S un schéma de caractéristique $p > 0$. Nous dirons qu'une $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbre $\mathscr{A}$ (resp. une $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-p-algèbre de Lie $\mathscr{L}$) est *finie localement libre* si le $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module sous-jacent à $\mathscr{A}$ (resp. $\mathscr{L}$) est localement libre et de type fini. Si $\mathscr{L}$ est une $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-p-algèbre de Lie finie localement libre, nous savons (cf. 5.5.2) que le S-foncteur en groupes $\mathrm{Spec}^*\, \mathscr{U}_p(\mathscr{L})$ est représenté par un S-schéma en groupes $\mathrm{G}_p(\mathscr{L})$, fini et localement libre . Nous allons voir que ce S-schéma en groupes est solution d'un problème universel (7.2) et nous allons caractériser les S-schémas en groupes de la forme $\mathrm{G}_p(\mathscr{L})$ (7.4).

Définition 7.0. — (62) Soit $\mathrm{H} = \mathrm{Spec}\, \mathscr{A}$ un S-schéma en groupes fini localement libre. On dit que H est *infinitésimal* si la section unité $\varepsilon_\mathrm{H} : \mathrm{S} \to \mathrm{H}$ est un homéomorphisme, ce qui équivaut à dire que l'idéal d'augmentation de $\mathscr{A}$ est localement nilpotent.

7.1. (63) Soit $\mathscr{L}$ une $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-p-algèbre de Lie finie localement libre et soit $\mathrm{G}_p(\mathscr{L})$ le S-groupe affine $\mathrm{Spec}\, \mathscr{U}_p(\mathscr{L})$. D'après 5.5, on sait que $\mathscr{L}$ s'identifie à $\mathscr{L}ie\, \mathrm{G}_p(\mathscr{L})$.

Considérons maintenant un très bon S-foncteur en groupes G vérifiant la condition (F) de 6.3 et soit $\phi : \mathrm{G}_p(\mathscr{L}) \to \mathrm{G}$ un morphisme de S-foncteurs en groupes. D'après 6.3, le morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbres de Lie $\mathscr{L}ie\, \phi : \mathscr{L}ie\, \mathrm{G}_p(\mathscr{L}) \to \mathscr{L}ie\, \mathrm{G}$ est compatible
461 avec la puissance p-ième symbolique. Si nous notons $\mathrm{Hom}_p(\mathscr{L}, \mathscr{L}ie\, \mathrm{G})$ l'ensemble des morphismes de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-algèbres de Lie, qui sont compatibles avec la puissance p-ième symbolique, on a donc une application

$$\mathscr{L}ie : \mathrm{Hom}_{\mathrm{S\text{-}Gr.}}(\mathrm{G}_p(\mathscr{L}), \mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_p(\mathscr{L}, \mathscr{L}ie\, \mathrm{G}), \qquad \phi \mapsto \mathscr{L}ie\, \phi.$$

7.2. Théorème. — *Si $\mathscr{L}$ est une $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-p-algèbre de Lie finie localement libre, l'application*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G}_p(\mathscr{L}), \mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_p(\mathscr{L}, \mathscr{L}ie\, \mathrm{G})$$

est bijective dans chacun des cas suivants :

(i) G *est un* S*-schéma en groupes ;*

(ii) G *est de la forme* $\underline{\mathrm{Aut}}_\mathrm{S}\, \mathrm{X}$*, où* X *est un* S*-schéma ;*

(iii) G *est de l'une des formes* $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ *ou* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_\mathrm{S}\text{-mod}}\, \mathbf{W}(\mathscr{F})$*, où $\mathscr{F}$ désigne un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module quasi-cohérent.*

La démonstration du théorème s'appuie sur le lemme suivant :

---

(61) N.D.E. : Pour les résultats de cette section, on peut aussi se reporter à [**DG70**], § II.7, n°s 3-4.
(62) N.D.E. : On a ajouté cette définition (cf. [**DG70**], § II.4, 7.1), qui sera utilisée en 7.2.1.
(63) N.D.E. : On a simplifié l'original, en tenant compte des ajouts faits en 5.5.

Lemme. — *Si $\mathscr{L}$ est une $\mathscr{O}_S$-p-algèbre de Lie finie localement libre, le* S*-groupe* $G = G_p(\mathscr{L})$ *est annulé par le morphisme de Frobenius* $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$. *En particulier,* G *est infinitésimal.*

(64) Soient en effet $\mathscr{U}$ l'algèbre enveloppante restreinte de $\mathscr{L}$, $\mathscr{A} = \mathscr{U}^*$ l'algèbre affine de G, et $\mathscr{I} = \operatorname{Ker} \varepsilon_{\mathscr{A}}$ l'idéal d'augmentation de $\mathscr{A}$. On a

$$\mathscr{A} = \mathscr{I} \oplus \eta_{\mathscr{A}}(\mathscr{O}_S)\,, \tag{1}$$

où $\eta_{\mathscr{A}}$ désigne la section unité de $\mathscr{A}$, et comme $\varepsilon_{\mathscr{A}}$ (resp. $\eta_{\mathscr{A}}$) est la transposée de $\eta_{\mathscr{U}}$ (resp. $\varepsilon_{\mathscr{U}}$), cette décomposition correspond par dualité à la décomposition

$$\mathscr{U} = \mathscr{J} \oplus \eta_{\mathscr{U}}(\mathscr{O}_S)\,, \tag{2}$$

où $\mathscr{J}$ est l'idéal d'augmentation de $\mathscr{U}$; on a donc $\mathscr{J} = \mathscr{I}^*$.

Notons π l'endomorphisme $x \mapsto x^p$ de $\mathscr{O}_S$. Nous devons montrer que le morphisme $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$ se factorise à travers la section unité de $G^{(p)}$, ce qui équivaut à dire (cf. 4.1.4 (c)) que le morphisme $\Phi : a \otimes_\pi x \mapsto a^p\, x$ de $\mathscr{I} \otimes_\pi \mathscr{O}_S$ dans $\mathscr{A}$ est nul. Comme $\mathscr{A}$ est fini localement libre sur $\mathscr{O}_S$, il suffit de voir que le morphisme transposé ${}^t\Phi$ est nul.

Or Φ n'est autre que le composé suivant

$$\mathscr{I} \otimes_\pi \mathscr{O}_S \xrightarrow{\tau} \mathscr{A} \otimes_\pi \mathscr{O}_S \xrightarrow{j(\mathscr{A})} \mathcal{S}^p\mathscr{A} \xrightarrow{b(\mathscr{A})} \mathscr{A}\ ,$$

où τ est déduit de l'inclusion $\mathscr{I} \hookrightarrow \mathscr{A}$, et $b(\mathscr{A})$ et $j(\mathscr{A})$ sont définis comme en 4.3.3 (i.e. $b(\mathscr{A})$ est induit par la multiplication de $\mathscr{A}$ et $j(\mathscr{A})$ envoie $a \otimes_\pi 1$ sur l'image de $a \otimes \cdots \otimes a$ dans $\mathcal{S}^p\mathscr{A}$). Comme le $\mathscr{O}_S$-module dual de $\mathcal{S}^p\mathscr{A}$ n'est autre que le **462**
sous-module $\Sigma^p\mathscr{U}$ de $\bigotimes^p \mathscr{U}$ formé des sections invariantes sous l'action du groupe symétrique d'ordre p, on voit que ${}^t\Phi$ est le morphisme composé suivant :

$$\mathscr{U} \xrightarrow{a(\mathscr{U})} \Sigma^p\mathscr{U} \xrightarrow{r(\mathscr{U})} \mathscr{U} \otimes_\pi \mathscr{O}_S \xrightarrow{q} \mathscr{J} \otimes_\pi \mathscr{O}_S\ ,$$

où q est déduit de la projection $\mathscr{U} \to \mathscr{J}$ de noyau $\eta_{\mathscr{U}}(\mathscr{O}_S)$, $a(\mathscr{U})$ est induit par la comultiplication de $\mathscr{U}$ et $r(\mathscr{U})$ s'annule sur les tenseurs symétrisés et applique une section $x \otimes \cdots \otimes x$ sur $x \otimes_\pi 1$ (confer 4.3.3).

Il est clair que ${}^t\Phi \circ \eta_{\mathscr{U}} = 0$ et donc, d'après (2), il reste à voir que ${}^t\Phi$ annule l'idéal d'augmentation $\mathscr{J}$. Comme ${}^t\Phi$ est un morphisme d'algèbres et comme l'idéal $\mathscr{J}$ est engendré par $\mathscr{L}$ (identifiée à son image dans $\mathscr{U}$), il suffit de voir que ${}^t\Phi(x) = 0$ pour toute section x de $\mathscr{L}$. Or $-a(\mathscr{U})(x) = (p-1)!\; a(\mathscr{U})(x)$ est le symétrisé de $x \otimes 1 \otimes \cdots \otimes 1$, donc son image par $r(\mathscr{U})$ est nulle. Ceci prouve la première assertion du lemme.

La seconde en découle. En effet, comme toute section locale de $\mathscr{I}$ est de puissance p-ième nulle et comme $\mathscr{I}$ est un $\mathscr{O}_S$-module de type fini, $\mathscr{I}$ est localement nilpotent (explicitement, si V est un ouvert affine de S tel que $I = \Gamma(V, \mathscr{I})$ soit engendré par r éléments, alors $I^{r(p-1)+1} = 0$), d'où $G_{\text{réd}} = S_{\text{réd}}$ et donc la section unité $\varepsilon_G : S \to G$ est un homéomorphisme.

(64) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit. Pour une autre démonstration, voir [**DG70**], §II.7, 3.9.

7.2.1. — [(65)] Nous allons d'abord prouver l'assertion (ii) du théorème 7.2. Soit $\pi : X \to S$ un S-schéma. Considérons d'abord un S-groupe infinitésimal H arbitraire. Les morphismes ϕ de H dans $\underline{\mathrm{Aut}}\, X$ correspondent bijectivement aux opérations à gauche $\mu : H \times X \to X$ de H sur X. Pour une telle opération, si ε est la section unité de H, le morphisme composé

$$X \simeq S \times X \xrightarrow{\varepsilon \times X} H \times X \xrightarrow{\mu} X$$

doit être l'identité. Comme $(H \times X)_{\text{réd}}$ s'identifie à $X_{\text{réd}}$, on voit que μ doit induire l'identité sur les schémas réduits associés. En particulier, μ induit une opération de H sur chaque ouvert de X, et l'on obtient donc, pour tout ouvert U de X, affine sur S, un morphisme d'algèbres associatives unitaires :

$$\mathscr{A}(U) \longrightarrow \mathscr{A}(H) \otimes \mathscr{A}(U)$$

faisant de $\mathscr{A}(U)$ un $\mathscr{A}(H)$-comodule à gauche, ceci de façon que les applications de restrictions $\mathscr{A}(U) \to \mathscr{A}(U')$, pour $U' \subset U$, soient des morphismes de comodules. Réciproquement, toute donnée de ce type provient d'une unique action à gauche $\mu : H \times X \to X$. D'autre part, on a le lemme suivant :

463 ***Lemme***. — *Soient* $X = \mathrm{Spec}\,\mathscr{C}$ *un* S*-schéma affine,* $H = \mathrm{Spec}\,\mathscr{A}$ *un* S*-groupe infinitésimal, et* $\mathscr{U} = \mathscr{A}^* = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{A}, \mathscr{O}_S)$. *Les opérations à gauche de* H *sur* X *correspondent bijectivement aux représentations de l'algèbre* $\mathscr{U}$ *dans le* $\mathscr{O}_S$*-module* $\mathscr{C}$ *telles qu'on ait :*

$$\text{(a)} \qquad u(1_{\mathscr{C}}) = \varepsilon(u) \cdot 1_{\mathscr{C}}$$

$$\text{(b)} \qquad u(xy) = \sum_i v_i(x) w_i(y) \quad si \quad \Delta u = \sum_i v_i \otimes w_i.$$

(Dans les formules ci-dessus, u désigne une section quelconque de $\mathscr{U}$ sur un ouvert affine V de S, x et y des sections de $\mathscr{C}$ sur V ; on désigne par $1_{\mathscr{C}}$ la section unité de $\mathscr{C}$, par ε et Δ l'augmentation et le morphisme diagonal de $\mathscr{U}$.) En effet, une opération à gauche μ de H sur X est définie par un morphisme d'algèbres associatives unitaires :

$$\lambda : \mathscr{C} \longrightarrow \mathscr{A} \otimes \mathscr{C}$$

faisant de $\mathscr{C}$ un $\mathscr{A}$-comodule à gauche. Nous noterons α le morphisme composé

$$\mathscr{U} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{C} \xrightarrow{\mathscr{U} \otimes \lambda} \mathscr{U} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{C} \xrightarrow{\gamma \otimes \mathscr{C}} \mathscr{O}_S \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{C} \simeq \mathscr{C}$$

où γ est la « contraction » de $\mathscr{A}^* \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}$ dans $\mathscr{O}_S$. Comme $\mathscr{A}$ est finie localement libre sur $\mathscr{O}_S$, on sait que l'application $\lambda \mapsto (\gamma \otimes \mathscr{C})(\mathscr{U} \otimes \lambda)$ est une bijection de $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{C}, \mathscr{A} \otimes \mathscr{C})$ sur $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{U} \otimes \mathscr{C}, \mathscr{C})$. De plus, on voit facilement que la condition que λ définisse une structure de $\mathscr{A}$-comodule à gauche (resp. soit un morphisme d'algèbres associatives unitaires) équivaut, par dualité, à la condition que α soit une représentation de $\mathscr{U}$ dans $\mathscr{C}$ (resp. que α vérifie les conditions (a) et (b)). Ceci prouve le lemme.

(65) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

De plus, il est clair que, pour toute représentation de $\mathscr{U}$ dans le $\mathscr{O}_S$-module $\mathscr{C}$, les sections u de $\mathscr{U}$ qui vérifient les conditions (a) et (b) du lemme forment une sous-algèbre de $\mathscr{U}$.

Dans le cas particulier $H = G_p(\mathscr{L})$ qui nous intéresse, ces conditions seront donc satisfaites pour toutes les sections u de $\mathscr{U} = \mathscr{U}_p(\mathscr{L})$, si elles sont vraies pour les sections u de $\mathscr{L}$ (en identifiant $\mathscr{L}$ à son image dans $\mathscr{U}_p(\mathscr{L})$). Or, si u est une section de $\mathscr{L}$, les conditions (a) et (b) signifient simplement que $u(1_{\mathscr{C}}) = 0$ et que $u(xy) = u(x)y + xu(y)$, i.e. que $\alpha(u)$ est une $\mathscr{O}_S$-dérivation de $\mathscr{C} = \mathscr{A}(X)$. L'assertion (ii) de 7.2 en découle. En effet, tout morphisme ϕ de $G_p = G_p(\mathscr{L})$ dans $\underline{\mathrm{Aut}}\, X$ définit **464**
un morphisme de p-algèbres de Lie $\mathscr{L}ie\,\phi$ de $\mathscr{L} = \mathscr{L}ie\, G_p$ dans $\pi_*(\mathscr{D}ér_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_X)$, et réciproquement toute donnée de ce type provient, d'après ce qui précède, d'une unique action $\mu : G \times X \to X$.

7.2.2. — Montrons maintenant comment l'assertion (i) du théorème 7.2 résulte de (ii). Soit G un S-schéma en groupes. Si T est un S-schéma et x un élément de G(T), nous notons ℓ_x^T (resp. r_x^T) la translation à gauche (resp. à droite) de G_T qui est définie par x. Les applications $\ell^T : x \mapsto \ell_x^T$ déterminent donc un homomorphisme ℓ de G dans $\underline{\mathrm{Aut}}\, G$. Soit d'autre part f un T-automorphisme de G_T ; on définit alors xf comme étant égal à $(r_x^T)^{-1} f r_x^T$, i.e. pour tout $T' \to T$ et $g \in G(T')$, $(xf)(g) = f(gx)x^{-1}$. De cette façon G opère à gauche sur le S-foncteur en groupes $\underline{\mathrm{Aut}}\, G$, donc aussi sur les foncteurs $T \mapsto \mathrm{Hom}_{T\text{-Gr.}}(G_p(\mathscr{L}_T), \underline{\mathrm{Aut}}\, G_T)$ et $T \mapsto \mathrm{Hom}_p(\mathscr{L}_T, \mathscr{L}ie(\underline{\mathrm{Aut}}\, G_T/T))$. D'autre part, le morphisme $\ell_T : G_T \to \underline{\mathrm{Aut}}\, G_T$ identifie G_T au groupe des automorphismes du T-schéma G_T commutant aux translations à droite, et le morphisme dérivé $\mathscr{L}ie(\ell_T)$ identifie $\mathscr{L}ie\, G_T$ à la p-algèbre de Lie des $\mathscr{O}_T$-dérivations de $\mathscr{O}_{G_T}$ commutant aux translations à droite (cf. II, 4.11.1) ; ils induisent donc des carrés commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{T\text{-Gr.}}(G_p(\mathscr{L}_T), G_T) & \xrightarrow{\mathscr{L}ie} & \mathrm{Hom}_p(\mathscr{L}_T, \mathscr{L}ie(G_T/T)) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \ell_T} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathscr{L}ie\,\ell_T} \\ \mathrm{Hom}_{T\text{-Gr.}}(G_p(\mathscr{L}_T), \underline{\mathrm{Aut}}\, G_T) & \xrightarrow{\mathscr{L}ie} & \mathrm{Hom}_p(\mathscr{L}_T, \mathscr{L}ie(\underline{\mathrm{Aut}}\, G_T/T)). \end{array}$$

Les images des deux flèches verticales sont les sous-foncteurs formés des invariants sous l'action du S-groupe G. Comme la flèche horizontale du bas est inversible d'après 7.2.1 et qu'elle est compatible avec l'action de G, la flèche horizontale du haut est aussi inversible. Ceci prouve 7.2 (i).

7.2.3. — Considérons maintenant le cas où $G = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}\, \mathbf{W}(\mathscr{F})$. [(66)] Posons $\mathscr{U} =$ **465**
$\mathscr{U}_p(\mathscr{L})$, $\mathscr{A} = \mathscr{U}^*$ et $H = G_p(\mathscr{L}) = \mathrm{Spec}\,\mathscr{A}$. Comme H est affine sur S alors, d'après VI_B 11.6.1, un morphisme de S-groupes de H dans $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}\, \mathbf{W}(\mathscr{F})$ est la même chose qu'une structure de $\mathscr{A}$-comodule à droite

$$\mu : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}.$$

[(66)] N.D.E. : Dans ce qui suit, on a détaillé (et simplifié) l'original, en tenant compte de VI_B, 11.6.1.

De plus, comme $\mathscr{A}$ est finie localement libre sur $\mathscr{O}_S$, ceci équivaut à la donnée d'une représentation

$$\alpha : \mathscr{U} \longrightarrow \mathscr{E}nd_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{F})$$

de $\mathscr{U}$ dans $\mathscr{F}$. Enfin, d'après la propriété universelle de $\mathscr{U} = \mathscr{U}_p(\mathscr{L})$, se donner un tel morphisme α équivaut à se donner sa restriction ρ à $\mathscr{L}$ (identifiée à son image dans $\mathscr{U}$), qui est un morphisme de p-algèbres de Lie de $\mathscr{L}$ dans $\mathscr{E}nd_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{F})$.

(67) Enfin, considérons le cas où $G = \mathbf{W}(\mathscr{F})$, en gardant les notations précédentes. D'abord, se donner un morphisme de S-foncteurs $\phi : H \to \mathbf{W}(\mathscr{F})$ équivaut à se donner un élément θ de $\Gamma(H, \mathscr{F} \otimes \mathscr{O}_H)$, et comme H est fini localement libre sur S, on a :

$$\Gamma(H, \mathscr{F} \otimes \mathscr{O}_H) = \Gamma(S, \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{U}, \mathscr{F}).$$

La condition que ϕ soit un morphisme de groupes se traduit alors par le fait que θ, considéré comme morphisme de $\mathscr{O}_S$-modules $\mathscr{U} \to \mathscr{F}$, s'annule sur $1_{\mathscr{U}}$ et sur $\mathscr{J} / \mathscr{J}^2$, où $\mathscr{J}$ est l'idéal d'augmentation de $\mathscr{U}$, d'où

$$\mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(H, \mathbf{W}(\mathscr{F})) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{J} / \mathscr{J}^2, \mathscr{F}). \tag{1}$$

D'autre part, considérons le faisceau quasi-cohérent $[\mathscr{L}, \mathscr{L}]$, image du morphisme $\mathscr{L} \otimes \mathscr{L} \to \mathscr{L}$, $x \otimes y \mapsto [x, y]$; pour tout ouvert affine V de S, on a $[\mathscr{L}, \mathscr{L}](V) = [\mathscr{L}(V), \mathscr{L}(V)]$. Alors on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow [\mathscr{L}, \mathscr{L}] \longrightarrow \mathscr{L} \xrightarrow{\pi} \mathscr{J} / \mathscr{J}^2 \longrightarrow 0\ , \tag{†}$$

où π est la composée de l'inclusion $\mathscr{L} \hookrightarrow \mathscr{J}$ et de la projection $\mathscr{J} \to \mathscr{J} / \mathscr{J}^2$. En effet, la question étant locale sur S, on peut supposer que S est affine d'anneau R et que $L = \mathscr{L}(S)$ est libre de base $(x_1, \ldots, x_r)$. Identifiant L à son image dans $U = U_p(L)$, soit K le sous-R-module de U somme directe de $[L, L]$ et du sous-module de base les monômes $x_1^{n_1} \cdots x_r^{n_r}$ tels que $n_1 + \cdots + n_r \geqslant 2$; on vérifie alors que K est un idéal bilatère de U. Comme K est contenu dans J^2 (où J est l'idéal d'augmentation de U) et contient tous les produits $x_i x_j$ (qui engendrent J^2), on en déduit que $K = J^2$, d'où $J^2 \cap L = [L, L]$ et l'on a la suite exacte (†).

D'autre part, on sait d'après 6.4.2 que $\underline{\mathrm{Lie}}\, \mathbf{W}(\mathscr{F})$ n'est autre que $\mathbf{W}(\mathscr{F})$, le crochet de Lie et la puissance p-ième symbolique étant nuls. De ceci et de ce qui précède on déduit que

$$\mathrm{Hom}_p(\mathscr{L}, \mathscr{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{L}/[\mathscr{L}, \mathscr{L}], \mathscr{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{J} / \mathscr{J}^2, \mathscr{F}) \tag{2}$$

et ceci, combiné avec (1), achève la démonstration du théorème 7.2.

7.3. Lemme. — *Si $\mathscr{L}$ est une $\mathscr{O}_S$-p-algèbre de Lie finie localement libre, le morphisme*
466 *$j_{\mathscr{L}} : \mathscr{L} \to \mathscr{L}ie\, G_p(\mathscr{L})$ de 5.5 est inversible.*

(68) Pour la démonstration, voir 5.5.1.

(67) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit. (L'original indiquait « le cas de $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ est analogue »).
(68) N.D.E. : Pour ne pas modifier la numérotation, on a conservé l'énoncé 7.3, bien qu'on l'ait inclus, avec sa démonstration, dans 5.5.1.

7.4. Pour terminer cette section, nous allons donner une caractérisation des S-schémas en groupes de la forme $\mathrm{G}_p(\mathscr{L})$, où $\mathscr{L}$ est une $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-p-algèbre de Lie finie localement libre.

Soient G un S-schéma en groupes, ε_G la section unité et $\mathscr{I}'$ le noyau du morphisme $\varepsilon_\mathrm{G}^{-1}(\mathscr{O}_\mathrm{G}) \to \mathscr{O}_\mathrm{S}$ correspondant à ε_G. L'image de $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ dans $\mathrm{U}(\mathrm{G})$ s'identifie, d'après 2.5 et 1.3.1, aux morphismes de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules de $\varepsilon_\mathrm{G}^{-1}(\mathscr{O}_\mathrm{G})$ dans $\mathscr{O}_\mathrm{S}$ qui s'annulent sur la section unité de $\varepsilon_\mathrm{G}^{-1}(\mathscr{O}_\mathrm{G})$ et sur $\mathscr{I}'^2$. On retrouve ainsi l'isomorphisme canonique de $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})(\mathrm{S})$ sur $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\mathscr{I}'/\mathscr{I}'^2, \mathscr{O}_\mathrm{S})$ de II, 3.3 et 4.11.4. [(69)] Nous poserons $\omega_{\mathrm{G}/\mathrm{S}} = \mathscr{I}'/\mathscr{I}'^2$ comme dans *loc. cit.*, de sorte que le faisceau $\mathscr{L}ie(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ s'identifie à $\omega_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}^* = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\omega_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}, \mathscr{O}_\mathrm{S})$. [(70)] De plus, si $\mathrm{G} = \mathrm{G}_p(\mathscr{L})$, où $\mathscr{L}$ est une $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-p-algèbre de Lie finie localement libre, on a vu en 5.5.3 que $\omega_{\mathrm{G}/\mathrm{S}} = \mathscr{L}^*$.

Théorème. — *Si* G *est un schéma en groupes sur un schéma* S *de caractéristique* $p > 0$*, les assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Il existe une* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-*p*-algèbre de Lie finie localement libre* $\mathscr{L}$ *telle que* $\mathrm{G} \simeq \mathrm{G}_p(\mathscr{L})$.

(i′) *La* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-*p*-algèbre de Lie* $\mathscr{L}ie(\mathrm{G})$ *est finie localement libre et* $\mathrm{G} \simeq \mathrm{G}_p(\mathscr{L}ie(\mathrm{G}))$.

(ii) G *est affine sur* S*,* $\omega_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}$ *est un* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-module localement libre de type fini et l'algèbre affine de* G *est localement isomorphe au quotient de l'algèbre symétrique* $\mathscr{S}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\omega_{\mathrm{G}/\mathrm{S}})$ *par l'idéal engendré par les puissances* p*-ièmes des sections de* $\omega_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}$.

(iii) G *est localement de présentation finie sur* S*, de hauteur* $\leqslant 1$*, et* $\omega_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}$ *est localement libre.*

(iii′) G *est localement de type fini sur* S*, de hauteur* $\leqslant 1$*, et* $\omega_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}$ *est localement libre.*

(iv) G *est localement de présentation finie et* plat *sur* S*, de hauteur* $\leqslant 1$. [(71)]

7.4.1. — L'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (i′) résulte de 5.5.3 (i), les implications (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iii′) sont claires, et l'on a (i) $\Rightarrow$ (iv) puisque $\mathrm{G}_p(\mathscr{L})$ est fini localement libre et de hauteur $\leqslant 1$, d'après 5.5.2 et le lemme 7.2. Montrons que (i) entraîne (ii). Notons $\mathscr{I}$ l'idéal d'augmentation de $\mathscr{A} = \mathscr{U}_p(\mathscr{L})^*$. On a déjà vu en 5.5.3 (ii) que $\omega_{\mathrm{G}/\mathrm{S}} = \mathscr{I}/\mathscr{I}^2$ s'identifie à $\mathscr{L}^*$, donc est fini localement libre. **467**

(69) N.D.E. : Si G est affine sur S et si $\mathscr{I}$ désigne l'idéal d'augmentation de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$, alors $\mathscr{I}'/\mathscr{I}'^2$ s'identifie à $\varepsilon_\mathrm{G}^*(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)$, cf. *loc. cit.*

(70) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

(71) N.D.E. : On ajouté, d'une part, l'assertion (i′), implicite dans l'original, et d'autre part, les assertions (iii′) et (iv), signalées par O. Gabber ; l'assertion (iv) reprend une note de bas de page de l'original, qui indiquait : « La condition sur $\omega_{\mathrm{G}/\mathrm{S}}$ est en fait inutile, comme on voit aisément en se ramenant au cas où S est local de corps résiduel k, et en appliquant le théorème au cas du groupe G_k ». Comme signalé par Gabber, ceci est inexact sans hypothèse de platitude : si A est un anneau local artinien de caractéristique $p > 0$ et J un idéal propre non nul de A, soit H le sous-groupe $\mathrm{Spec}\,\mathrm{A}[x]/(x^p, \mathrm{J}x)$ de $\boldsymbol{\alpha}_{p,\,\mathrm{A}}$ (i.e. pour toute A-algèbre R, $\mathrm{H}(\mathrm{R}) = \{x \in \mathrm{R} \mid x^p = 0 \text{ et } \mathrm{J}x = 0\}$), alors H n'est pas plat sur A donc n'est pas de la forme $\mathrm{G}_p(\mathscr{L})$, où $\mathscr{L}$ est une p-algèbre de Lie libre de rang fini sur A.

Supposons maintenant S *affine*. Il y a alors une section $\sigma : \omega_{G/S} \to \mathscr{I}$ de la projection $\mathscr{I} \to \mathscr{I}/\mathscr{I}^2$; elle induit un morphisme d'algèbres $\sigma' : \mathcal{S}_{\mathscr{O}_S}(\omega_{G/S}) \to \mathscr{A}$ et, d'après le lemme 7.2, σ' se factorise en un morphisme

$$\phi : \mathcal{S}_{\mathscr{O}_S}(\omega_{G/S})/\mathscr{K} \longrightarrow \mathscr{A},$$

où $\mathscr{K}$ désigne l'idéal engendré par les puissances p-ièmes de sections de $\omega_{G/S}$. Si l'on filtre $\mathscr{A}$ (resp. $\mathcal{S}_{\mathscr{O}_S}(\omega_{G/S})/\mathscr{K}$) par les puissances de $\mathscr{I}$ (resp. de l'idéal engendré par $\omega_{G/S}$), il est clair que ϕ induit un épimorphisme des gradués associés. Donc ϕ est un épimorphisme de $\mathscr{O}_S$-modules localement libres de même rang (cf. 5.3.3) ; donc ϕ est un isomorphisme. Ceci prouve que (i) ⇒ (ii).

468 ***7.4.2***. — Supposons maintenant G de hauteur $\leqslant 1$ et localement de présentation finie sur S. [72] Comme le morphisme de Frobenius $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$ est entier et se factorise par la section unité de $G^{(p)}$, alors G est entier (donc affine) sur S. Soit alors $\mathscr{A} = \mathscr{A}(G)$, comme G est supposé localement de présentation finie sur S, il en résulte que G est fini et de présentation finie sur S, donc que $\mathscr{A}(G)$ est un $\mathscr{O}_S$-module de présentation finie (cf. EGA IV_1, 1.4.7). Soit $\mathscr{I}$ l'idéal d'augmentation de $\mathscr{A}$; comme $\mathscr{A} = \eta_{\mathscr{A}}(\mathscr{O}_S) \oplus \mathscr{I}$ (où $\eta_{\mathscr{A}}$ est la section unité de $\mathscr{A}$), $\mathscr{I}$ est un $\mathscr{O}_S$-module de présentation finie, et il en est donc de même de $\omega_G = \mathscr{I}/\mathscr{I}^2$. Lorsqu'on suppose G de hauteur $\leqslant 1$ et localement de type fini sur S, on obtient de même que $\mathscr{A}(G)$, $\mathscr{I}$ et $\omega_G = \mathscr{I}/\mathscr{I}^2$ sont des $\mathscr{O}_S$-modules de type fini.

Donc, sous l'hypothèse (iii′) on obtient que $\omega_{G/S}$ est fini localement libre sur $\mathscr{O}_S$, ainsi que $\mathscr{L} = \mathscr{L}ie(G/S) = \omega^*_{G/S}$. Soient alors $\mathscr{B} = \mathscr{U}_p(\mathscr{L})^*$ et $H = G_p(\mathscr{L}) = \operatorname{Spec}\mathscr{B}$. D'après le théorème 7.2, l'application identique de $\mathscr{L}$ correspond à un morphisme de groupes de $H = G_p(\mathscr{L})$ vers G, donc à un morphisme de $\mathscr{O}_S$-algèbres $\theta : \mathscr{A} \to \mathscr{B}$. Il s'agit de montrer que θ, qui induit par définition un isomorphisme de $\omega_{G/S}$ sur $\omega_{H/S}$, est un isomorphisme.

Pour cela, on peut se restreindre au cas où S est affine. Il y a alors une section τ de la projection $\mathscr{I} \to \omega_{G/S}$; elle induit un morphisme d'algèbres $\tau' : \mathcal{S}_{\mathscr{O}_S}(\omega_{G/S}) \to \mathscr{A}$ et comme toute section locale de $\mathscr{I}$ est de puissance p-ième nulle (puisque $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$ se factorise par la section unité de $G^{(p)}$), τ' induit un morphisme de $\mathscr{O}_S$-algèbres ψ qui s'incrit dans le diagramme commutatif ci-dessous :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}_{\mathscr{O}_S}(\omega_{G/S})/\mathscr{K} & \xrightarrow{\psi} & \mathscr{A} \\ & \searrow^{\phi} & \downarrow{\scriptstyle \theta} \\ & & \mathscr{B} \end{array}$$

où $\mathscr{K}$ est l'idéal engendré par les puissances p-ièmes de sections de $\omega_{G/S}$. D'une part, on montre comme en 7.4.1 que ψ est un épimorphisme de $\mathscr{O}_S$-modules. D'autre part, nous avons vu en 7.4.1 que $\phi = \theta \circ \psi$ est un isomorphisme. Il en va donc de même pour θ. Ceci prouve que (iii′) ⇒ (i).

[72] N.D.E. : On a détaillé (et simplifié) l'original dans ce qui suit.

7.4.3. — [73] Montrons enfin que (iv) entraine (iii). Il suffit de montrer que $\omega_{G/S}$ est localement libre, donc on peut supposer S affine d'anneau R. Comme remarqué au début de 7.4.2, l'hypothèse (iv) entraîne alors que $G = \operatorname{Spec} A$, pour une R-algèbre A qui est un R-module de présentation finie, ainsi que $\omega_{G/A} = I/I^2$ (où I est l'idéal d'augmentation de A). Comme on suppose de plus G plat sur S, alors A est un R-module fini localement libre (cf. [**BAC**] II, § 5.2, Th. 1 et cor. 2) et, d'après *loc. cit.*, pour montrer que $\omega_{G/A}$ est localement libre de rang fini, il suffit de montrer que $(\omega_{G/A})_{\mathfrak{m}}$ est plat pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de R. Donc on peut supposer R local, et A libre de rang $n+1$, donc I libre de rang n. Soient $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de R et $k = R/\mathfrak{m}$.

Notons I_k l'idéal d'augmentation de A_k et r la dimension de $\omega_{G_k/k} = I_k/I_k^2$. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de I_k telle que $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ soit une base de I_k^2, et soient $x_1, \dots, x_n$ des éléments de I relevant les e_i. D'après le lemme de Nakayama, $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de I sur R. Soit N le sous-R-module de I de base $(x_1, \dots, x_r)$ et soit B le quotient de l'algèbre symétrique de N par l'idéal engendré par les éléments x^p, pour $x \in N$. Comme tout élément de I est de puissance p-ième nulle, on obtient un morphisme de R-algèbres

$$\psi : \quad B \longrightarrow A.$$

D'après 7.4.2, $\psi \otimes k$ est un isomorphisme. Il en résulte que $\operatorname{Coker} \psi = 0$ et que, notant $K = \operatorname{Ker} \psi$, le morphisme $\tau : K \otimes k \to B \otimes k$ est nul. Mais puisque ψ est surjectif et que A est plat sur R, alors τ est aussi injectif, d'où $K \otimes k = 0$. D'autre part, comme A est un R-module de présentation finie, K est un R-module de type fini (cf. [**BAC**] I, § 2.8, Lemme 9), d'où $K = 0$ d'après Nakayama. Donc ψ est un isomorphisme de R-algèbres, et comme $\psi^{-1}(I)$ contient l'idéal d'augmentation J de B, il en résulte que $\psi^{-1}(I) = J$, et donc ψ^{-1} induit un isomorphisme de R-modules de I/I^2 sur $J/J^2 = N$. Ceci prouve que $\omega_{G/S}$ est fini localement libre, d'où l'implication (iv) $\Rightarrow$ (iii). Ceci achève la démonstration du théorème 7.4.

Remarque 7.5. — [74] Il résulte évidemment des théorèmes 7.2 et 7.4 que les foncteurs $G \mapsto \mathscr{L}ie(G)$ et $\mathscr{L} \mapsto G_p(\mathscr{L})$ induisent des équivalences, quasi-inverses l'une de l'autre, entre la catégorie des S-groupes localement de présentation finie et plats, de hauteur $\leqslant 1$, et la sous-catégorie pleine de celle des $\mathscr{O}_S$-p-algèbres de Lie, formée des $\mathscr{O}_S$-p-algèbres de Lie finies localement libres.

8. Cas d'un corps de base

469

8.1. Résumons maintenant les résultats obtenus dans le cas où S *est le spectre d'un corps k de caractéristique* $p > 0$. Disons alors qu'un k-schéma en groupes est *algébrique* si le schéma sous-jacent est de type fini sur k. Dans ce cas, d'après le théorème 7.2, on obtient : [75]

[73] N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe pour démontrer que (iv) $\Rightarrow$ (iii), cf. la N.D.E. (71).
[74] N.D.E. : On a ajouté cette remarque.
[75] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 8.1.1 à 8.1.3, pour mettre en évidence les résultats qui y sont énoncés.

Théorème 8.1.1. — *Le foncteur* G_p*, qui associe à toute p-algèbre de Lie* $\mathscr{L}$ *de dimension finie sur k le k-groupe* $\mathrm{G}_p(\mathscr{L})$*, est adjoint à gauche au foncteur qui à tout k-groupe algébrique* G *associe* Lie(G)*.*

Combinant ceci avec le théorème 7.4, on obtient :

Théorème 8.1.2. — *Les foncteurs* $\mathrm{G}_p : \mathscr{L} \mapsto \mathrm{G}_p(\mathscr{L})$ *et* $\mathrm{G} \mapsto \mathscr{L}ie(\mathrm{G})$ *induisent des* équivalences*, quasi-inverses l'une de l'autre, entre la catégorie des p-algèbres de Lie de dimension finie sur k, et celle des k-groupes algébriques de hauteur* $\leqslant 1$*.*

Alors, comme G_p est un foncteur adjoint à gauche, *il commute aux limites inductives*, [(76)] donc en particulier à la formation des conoyaux. D'autre part, si l'on a deux morphismes $\phi : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ et $\phi' : \mathrm{G}' \to \mathrm{H}$ entre k-groupes algébriques de hauteur $\leqslant 1$, alors le produit fibré $\mathrm{G} \times_{\mathrm{H}} \mathrm{G}'$ est encore un k-groupe algébrique de hauteur $\leqslant 1$ (car le morphisme $\mathrm{Fr} : \mathrm{G} \to \mathrm{G}^{(p)}$ commute au produits fibrés). Donc l'inclusion de la catégorie des k-groupes algébriques de hauteur $\leqslant 1$ dans celle de tous les k-groupes algébriques commute aux produits fibrés, donc en particulier à la formation des noyaux. On en déduit le :

Corollaire 8.1.3. — *Le foncteur* G_p *est* exact*, au sens suivant. Si* $\pi : \mathscr{L}_1 \to \mathscr{L}_2$ *est un morphisme surjectif entre p-algèbres de Lie de dimension finie sur k et si i est l'inclusion de* $\mathscr{L}_0 = \operatorname{Ker} \pi$ *dans* $\mathscr{L}_1$*, on a une suite exacte de k-groupes algébriques :*

$$1 \longrightarrow \mathrm{G}_p(\mathscr{L}_0) \xrightarrow{\mathrm{G}_p(i)} \mathrm{G}_p(\mathscr{L}_1) \xrightarrow{\mathrm{G}_p(\pi)} \mathrm{G}_p(\mathscr{L}_2) \longrightarrow 1\ . \qquad (77)$$

En effet, d'après ce qui précède, $\mathrm{G}_p(i)$ induit un isomorphisme de $\mathrm{G}_p(\mathscr{L}_0)$ sur $\operatorname{Ker}(\mathrm{G}_p(\pi))$ (ce noyau étant le même dans la catégorie de tous les k-groupes algébriques H ou dans celle des H de hauteur $\leqslant 1$), et $\mathrm{G}_p(\pi) : \mathrm{G}_p(\mathscr{L}_1) \to \mathrm{G}_p(\mathscr{L}_2)$ identifie $\mathrm{G}_p(\mathscr{L}_2)$ au quotient de $\mathrm{G}_p(\mathscr{L}_1)$ par $\mathrm{G}_p(\mathscr{L}_0)$ dans la catégories des k-groupes algébriques.

Remarque 8.1.4. — [(78)] Soient $\phi : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ un morphisme de k-groupes et $\mathrm{K} = \operatorname{Ker}(\phi)$. On suppose ϕ couvrant pour la topologie (fpqc) (ceci sera le cas, en particulier, si ϕ est couvrant pour une topologie moins fine, par exemple la topologie (fppf)). Alors, d'une part, ϕ est un K-torseur au-dessus de H (cf. IV 5.1.7.1). D'autre part, (cf. IV 6.3.1) il existe un recouvrement de H par des ouverts affines S_i, et pour chaque i un morphisme affine fidèlement plat $\mathrm{T}_i \to \mathrm{S}_i$ se factorisant par ϕ. Alors $\mathrm{G} \times_{\mathrm{H}} \mathrm{T}_i$ est T_i-isomorphe à $\mathrm{K} \times \mathrm{T}_i$, donc fidèlement plat sur T_i, et donc, par descente (fpqc), $\mathrm{G} \times_{\mathrm{H}} \mathrm{S}_i \to \mathrm{S}_i$ est fidèlement plat, de sorte que ϕ est fidèlement plat.

Réciproquement, si ϕ est fidèlement plat et quasi-compact (resp. et localement de présentation finie), il est couvrant pour la topologie (fpqc) (resp. (fppf)), cf. IV 6.3.1. Rappelons enfin qu'un morphisme de faisceaux est couvrant si et seulement si c'est un

---

[(76)] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit, ainsi que la démonstration du corollaire ci-dessous.

[(77)] N.D.E. : De plus, d'après VI_A, 3.2, $\mathrm{G}_p(\mathscr{L}_2)$ représente le faisceau (fppf) quotient de $\mathrm{G}_p(\mathscr{L}_1)$ par $\mathrm{G}_p(\mathscr{L}_0)$.

[(78)] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, signalée par O. Gabber, qui sera utile en 8.3.1.

épimorphisme, cf. IV 4.4.3. On obtient donc, en particulier, qu'un morphisme quasi-compact de k-groupes est fidèlement plat si et seulement si c'est un épimorphisme de faisceaux (fpqc).

8.2. Proposition. — *Considérons une suite exacte* [79] *de groupes algébriques sur un corps k de caractéristique $p > 0$*

$$1 \longrightarrow \mathrm{G}' \xrightarrow{\tau} \mathrm{G} \xrightarrow{\pi} \mathrm{G}'' \longrightarrow 1$$

et les assertions suivantes :

(i) *Le morphisme π est lisse.*

(ii) G' *est lisse.*

(iii) *Pour tout entier $n > 0$, la suite ci-dessous, induite par τ et π, est exacte :* **470**

$$1 \longrightarrow {}_{\mathrm{Fr}^n}\mathrm{G}' \longrightarrow {}_{\mathrm{Fr}^n}\mathrm{G} \longrightarrow {}_{\mathrm{Fr}^n}\mathrm{G}'' \longrightarrow 1.$$

(iv) *Le morphisme* ${}_{\mathrm{Fr}}\pi : {}_{\mathrm{Fr}}\mathrm{G} \to {}_{\mathrm{Fr}}\mathrm{G}''$ *est un épimorphisme de faisceaux* (fppf).

(v) *Le morphisme* $\mathrm{Lie}(\pi) : \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) \to \mathrm{Lie}(\mathrm{G}'')$ *est surjectif.*

Alors on a les implications (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) $\Leftrightarrow$ (v) *et toutes les assertions sont équivalentes lorsque* G *est lisse sur k.*

En effet, (i) équivaut à (ii) d'après VI_B 9.2 (vii), et il est clair que (iii) implique (iv). D'autre part, l'équivalence de (iv) et (v) résulte de 8.1.3.

L'implication (ii) $\Rightarrow$ (iii) résulte du diagramme :

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \mathrm{G}' & \xrightarrow{\tau} & \mathrm{G} & \xrightarrow{\pi} & \mathrm{G}'' & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(\mathrm{G}'/k)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(\mathrm{G}/k)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Fr}^n(\mathrm{G}''/k)} & & \\
1 & \longrightarrow & \mathrm{G}'^{(p^n)} & \xrightarrow[\tau^{(p^n)}]{} & \mathrm{G}^{(p^n)} & \xrightarrow[\pi^{(p^n)}]{} & \mathrm{G}''^{(p^n)} & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

dont les deux lignes sont exactes : comme $\mathrm{Fr}^n(\mathrm{G}'/k)$ est un épimorphisme de faisceaux (fppf) d'après le corollaire 8.3.1 ci-dessous, π induit un épimorphisme de ${}_{\mathrm{Fr}^n}\mathrm{G}$ sur ${}_{\mathrm{Fr}^n}\mathrm{G}''$ (généraliser le lemme du serpent aux faisceaux en groupes non nécessairement commutatifs).

De même, lorsque G est lisse sur k, $\mathrm{Fr}(\mathrm{G}/k)$ est un épimorphisme, donc si de plus ${}_{\mathrm{Fr}}\pi$ est un épimorphisme, le même lemme du serpent appliqué au diagramme ci-dessus pour $n = 1$ montre que $\mathrm{Fr}(\mathrm{G}'/k)$ est un épimorphisme, donc que G' est lisse sur k, d'après 8.3.1 ci-dessous.

8.3. Proposition. — *Si* G *est un groupe localement de type fini* [80] *sur un corps k de caractéristique $p > 0$, il existe un entier n_0 tel que* $\mathrm{G}/({}_{\mathrm{Fr}^n}\mathrm{G})$ *soit lisse sur k pour $n \geqslant n_0$.*

---

[79] N.D.E. : i.e. π est fidèlement plat et i est un isomorphisme de G' sur $\mathrm{Ker}\,\pi$, de sorte que G'' représente le faisceau (fppf) quotient de G par G', cf. VI_A, 3.2 et 5.2.

[80] N.D.E. : On a remplacé « algébrique » par « localement de type fini ».

471 Comme la construction de $G/({}_{Fr^n}G)$ commute à l'extension du corps de base (4.1.1 et VI_A, 3.3.2), nous pouvons supposer k parfait. Dans ce cas, $G_{réd}$ est un k-groupe localement de type fini (cf. VI_A 0.2) et l'on a le diagramme commutatif et exact suivant, où l'on a noté H le k-schéma $G_{réd}\backslash G$:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & G_{réd} & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \\ & & \downarrow{\scriptstyle Fr^n(G_{réd}/k)} & & \downarrow{\scriptstyle Fr^n(G/k)} & & \downarrow{\scriptstyle Fr^n(H/k)} \\ 1 & \longrightarrow & G_{réd}^{(p^n)} & \longrightarrow & G^{(p^n)} & \longrightarrow & H^{(p^n)} \end{array} .$$

Or H est le spectre d'une k-algèbre finie, locale, de corps résiduel k (cf. VI_A, 5.6.1). Par conséquent, il existe un entier n_0 tel que, pour tout $n \geqslant n_0$, $Fr^n(H/k)$ se factorise à travers la section « unité » de $H^{(p^n)}$. Il s'ensuit que, pour $n \geqslant n_0$, $Fr^n(G/k)$ se factorise à travers $G_{réd}^{(p^n)}$ et donc, d'après VI_A, 5.4.1, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{Fr^n(G/k)} & G_{réd}^{(p^n)} \\ {\scriptstyle \pi}\downarrow & \nearrow_{i} & \\ G/({}_{Fr^n}G) & & \end{array}$$

où i est une immersion fermée (et π est la projection canonique). Comme, de plus, i induit un homéomorphisme des espaces topologiques sous-jacents, c'est donc un isomorphisme. Comme k est parfait, $G_{réd}^{(p^n)}$ est lisse sur k (VI_A, 1.3.1), et donc $G/({}_{Fr^n}G)$ est lisse sur k, pour tout $n \geqslant n_0$.

8.3.1. Corollaire. — *Soit* G *un groupe localement de type fini* [80] *sur un corps* k *de caractéristique* $p > 0$ *et soit* n *un entier* $\geqslant 1$. [81] *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *est lisse sur* k.

(ii) $Fr^n(G/k) : G \to G^{(p^n)}$ *est un épimorphisme de faisceaux* (fppf).

(iii) $Fr^n(G/k) : G \to G^{(p^n)}$ *est fidèlement plat.*

D'abord, comme G est localement de type fini sur k, $Fr^n(G/k)$ est de présentation finie, donc l'équivalence de (ii) et (iii) découle de 8.1.4. Supposons G lisse sur k, donc G réduit. Alors, comme $Fr^n(G/k)$ est surjectif, il est fidèlement plat (cf. VI_A, 6.2 ou VI_B, 1.3).

Réciproquement, supposons $Fr^n(G/k)$ fidèlement plat. Comme $Fr^n(G^{(p^n)}/k)$ est déduit de $Fr^n(G/k)$ par changement de base (cf. 4.1.3), il est donc aussi fidèlement plat, ainsi que le composé :

$$Fr^{2n}(G/k) : \quad G \longrightarrow G^{(p^n)} \longrightarrow G^{(p^{2n})}.$$

[81] N.D.E. : On a explicité l'équivalence entre (ii) et (iii) et l'on a détaillé la démonstration.

On obtient ainsi que, pour tout $m \in \mathbb{N}$, $\mathrm{Fr}^{mn}(\mathrm{G}/k) : \mathrm{G} \to \mathrm{G}^{(p^{mn})}$ est fidèlement plat, donc induit un isomorphisme $\mathrm{G}/({}_{\mathrm{Fr}^{mn}}\mathrm{G}) \simeq \mathrm{G}^{(p^{mn})}$ (cf. VI_A, 5.4.1). Or, d'après la proposition 8.3, $\mathrm{G}^{(p^{mn})}$ est lisse sur k pour m grand, donc G l'est aussi, par descente (fpqc) (cf. EGA IV_4, 17.7.1).

8.4. Dans les deux énoncés qui terminent cet exposé, nous revenons au cas d'un corps k de caractéristique quelconque.

Lorsque k est de caractéristique 0 (resp. $p > 0$), soit n un entier $\geqslant 1$ (resp. un entier $\geqslant 1$ et premier à p) ; dans les deux cas, nous disons simplement que n est premier à la caractéristique de k. De plus, si G est un schéma en groupes sur k, nous notons **472**
$n_\mathrm{G} : \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ le morphisme de k-schémas qui applique un élément x de $\mathrm{G}(\mathrm{T})$ sur $x^n \in \mathrm{G}(\mathrm{T})$, lorsque T est un k-schéma.

Proposition. — *Soient* G *un groupe algébrique sur un corps k et n un entier premier à la caractéristique de k. Alors $n_\mathrm{G} : \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ est un morphisme étale.*

(82) D'après VI_B 1.3, il suffit de montrer que n_G est étale à l'origine. Soient A l'anneau local de G à l'origine et I l'idéal maximal de A. D'après II 3.9.4, l'application $\mathrm{Lie}(n_\mathrm{G}) : \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) \to \mathrm{Lie}(\mathrm{G})$, qui est induite par n_G, est l'homothétie de rapport n. C'est donc un isomorphisme ainsi que l'endomorphisme induit par n_G sur $\mathrm{I}/\mathrm{I}^2 = \mathrm{Lie}(\mathrm{G})^*$. Si k est de caractéristique 0, G est lisse sur k (VI_B 1.6.1, voir aussi VII_B 3.3.1), donc le morphisme canonique $\mathcal{S}(\mathrm{I}/\mathrm{I}^2) \to \mathrm{gr}_\mathrm{I}(\mathrm{A})$ est un isomorphisme, où $\mathrm{gr}_\mathrm{I}(\mathrm{A})$ désigne le gradué associé à la filtration I-adique. Il en résulte que n_G induit un automorphisme de $\mathrm{gr}_\mathrm{I}(\mathrm{A})$, donc aussi du complété $\widehat{\mathrm{A}}$ de A, donc n_G est étale à l'origine (cf. EGA IV_4, 17.6.3).

Si la caractéristique est $p > 0$ et si G est de hauteur $\leqslant 1$, alors A est isomorphe au quotient de l'algèbre symétrique de $\omega_{\mathrm{G}/k} = \mathrm{I}/\mathrm{I}^2$ par l'idéal engendré par les puissances p-ièmes des éléments de $\omega_{\mathrm{G}/k}$ (cf. 7.4) ; on peut appliquer alors le « même » raisonnement qu'en caractéristique 0, et l'on obtient que n_G induit un automorphisme de A.

Si G est de hauteur $\leqslant r$ et si nous supposons notre assertion démontrée pour les groupes de hauteur $\leqslant r-1$, notons B, A et A′ les algèbres affines de ${}_{\mathrm{Fr}}\mathrm{G}$, G et $\mathrm{G}' = {}_{\mathrm{Fr}}\mathrm{G}\backslash\mathrm{G}$, et n_B, n_A et $n_{\mathrm{A}'}$ les endomorphismes de B, A et A′ qui sont induits par $n_{{}_{\mathrm{Fr}}\mathrm{G}}$, n_G et $n_{\mathrm{G}'}$. (83) Soit $\mathrm{I}' = \mathrm{I} \cap \mathrm{A}$ l'idéal maximal de A′, comme on a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} {}_{\mathrm{Fr}}\mathrm{G} & \longrightarrow & \mathrm{G} \\ \downarrow & & \downarrow \\ e & \longrightarrow & \mathrm{G}' \end{array}$$

on a $\mathrm{B} = \mathrm{A}/\mathrm{I}'\mathrm{A}$. Observons que $n_{\mathrm{A}'}$ (resp. n_B) n'est autre que l'endomorphisme induit par n_A sur A′ (resp. sur B). D'après VI_A 3.2, A est un A′-module fidèlement

(82) N.D.E. : On a changé dans l'énoncé « étale à l'origine » en « étale », et l'on a ajouté la phrase qui suit.
(83) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

plat, et comme A' est un anneau local artinien (G' étant un k-groupe algébrique de hauteur $\leqslant r-1$), il en résulte que A est un A'-module libre. Comme la restriction de n_A à A' est $n_{A'}$, qui est un isomorphisme d'après l'hypothèse de récurrence, il résulte du lemme de Nakayama que n_A sera un automorphisme si l'endomorphisme qu'il induit sur $A/I'A$ en est un. Or cet endomorphisme n'est autre que n_B, qui est un automorphisme puisque B est de hauteur $\leqslant 1$. Donc n_A est un automorphisme.

Enfin, lorsque G est un groupe algébrique quelconque sur un corps de caractéristique $p>0$, ce qui précède montre que n_G induit des automorphismes des k-schémas ${}_{\mathrm{Fr}^r}G$; ces schémas sont affines sur k et ont pour algèbres les quotients de l'algèbre lo-
473 cale A par l'idéal $I^{\{p^r\}}$ engendré par les puissances p^r-ièmes des éléments de I. Comme n_G définit des automorphismes des algèbres $A/I^{\{p^r\}}$, on voit par passage à la limite projective, que n_G induit un automorphisme de $\widehat{A}$, donc n_G est étale à l'origine (EGA IV_4, 17.6.3).

8.5. Proposition. — *Soit* G *un groupe algébrique fini, de rang n sur le corps k. Alors* $n_G : G \to G$ *est le morphisme nul de* G.

Signalons tout de suite le corollaire suivant, obtenu en combinant 8.4 et 8.5 : [(84)]

Corollaire 8.5.1. — *Soit* G *un groupe algébrique fini, de rang n sur le corps k. Si n est premier à la caractéristique de k, alors* G *est étale sur k.*

Démontrons maintenant 8.5. Soit H un sous-groupe distingué de G de rang m sur k. Notons $\lambda : H \times G \to G$ le morphisme induit par la multiplication de G. Alors, avec les notations de VI_A 3.2, on a un carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} H \times G & \xrightarrow{\lambda} & G \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ G & \xrightarrow{\pi} & H\backslash G \end{array}$$

Comme $\pi : G \to H\backslash G$ est fidèlement plat, quasi-compact (VI_A 3.2), et que pr_2 est localement libre de rang m, il résulte de EGA IV_2, 2.5.2, que $G \to H\backslash G$ est localement libre de rang m. Notant $r = rg_k(H\backslash G)$, on a donc $n = \mathrm{rg}_k(G) = r\,m$.

D'un autre côté, on a une suite exacte de groupes « abstraits »

$$1 \longrightarrow H(T) \longrightarrow G(T) \longrightarrow (H\backslash G)(T)$$

quel que soit le k-schéma T ; il est donc clair que n_G est nul si m_H et $r_{H\backslash G}$ le sont. Si l'on prend pour H la composante neutre G^0 de G, alors $G^0\backslash G$ est étale (cf. VI_A 5.5.1), de sorte qu'on peut supposer G étale sur k ou bien infinitésimal (cf. 7.0).

Si G est étale, on se ramène, par extension du corps de base, au cas où k est algébriquement clos. Dans ce cas, G est un groupe constant (cf. I 4.1), et l'énoncé est classique.

474 Si G est infinitésimal et non nul, k est nécessairement de caractéristique $p>0$

(84) N.D.E. : On a ajouté ce corollaire, indiqué implicitement dans l'original par : « (confer 8.4) ». Pour une autre démonstration du corollaire, n'utilisant pas 8.5, voir par exemple [**TO70**], Lemma 5.

(cf. $\mathrm{VI_B}$ 1.6.1 ou $\mathrm{VII_B}$ 3.3.1) ; les sous-groupes ${}_{\mathrm{Fr}^n}\mathrm{G}$ forment alors une suite de composition de G, dont les quotients sont de hauteur $\leqslant 1$.

Ceci nous ramène au cas où G est de hauteur $\leqslant 1$. Soient alors A (resp. L) l'algèbre affine (resp. l'algèbre de Lie) de G et $\mathrm{U} = \mathrm{U}_p(\mathrm{L})$. D'après 7.4, on a $\mathrm{G} = \mathrm{G}_p(\mathrm{L})$ d'où $\mathrm{A} = \mathrm{U}^*$; donc si $\dim_k \mathrm{L} = r$, le rang de G sur k est p^r (cf. 5.3.3). Nous allons donc étudier le morphisme $p_\mathrm{G} : \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ défini par l'élévation à la puissance p ; il induit un endomorphisme p_A de A et, par dualité, un endomorphisme p_U de U.

Soit I l'idéal d'augmentation de A, nous allons montrer que $p_\mathrm{A}(\mathrm{I}) \subset \mathrm{I}^p$. Supposant ceci établi, on aura donc $p_\mathrm{A}^r(\mathrm{I}) \subset \mathrm{I}^{p^r}$. D'autre part, on sait que $\mathrm{I}^{r(p-1)+1} = 0$ (puisque I est engendré par r éléments de puissance p-ième nulle). Comme $p^r > r(p-1)$, il en résulte que $p_\mathrm{A}^r(\mathrm{I}) = 0$, donc p_G^r est le morphisme nul. Il reste donc à montrer l'assertion :

$$(*) \qquad p_\mathrm{A}(\mathrm{I}) \subset \mathrm{I}^p.$$

Pour tout entier $s \geqslant 1$, on notera $m_\mathrm{A}^{s-1} : \mathrm{A}^{\otimes s} \to \mathrm{A}$ (resp. $\Delta_\mathrm{U}^s : \mathrm{U} \to \mathrm{U}^{\otimes s}$) l'application induite par la multiplication m_A de A (resp. la comultiplication Δ_U de U). Alors p_A est égal au composé suivant :

$$\mathrm{A} \xrightarrow{\Delta_\mathrm{A}^{p-1}} \mathrm{A}^{\otimes p} \xrightarrow{m_\mathrm{A}^{p-1}} \mathrm{A}\ ,$$

et comme la transposée de m_A (resp. Δ_A) est Δ_U (resp. m_U), l'endomorphisme $p_\mathrm{U} = {}^t p_\mathrm{A}$ de U est le composé ci-dessous :

$$\mathrm{U} \xrightarrow{\Delta_\mathrm{U}^{p-1}} \mathrm{U}^{\otimes p} \xrightarrow{m_\mathrm{U}^{p-1}} \mathrm{U}\ .$$

(85) Soit J l'idéal d'augmentation de U, on a $\mathrm{U} = k1_\mathrm{U} \oplus \mathrm{J}$ et l'on notera π la projection $\mathrm{U} \to \mathrm{J}$ de noyau $k1_\mathrm{U}$. Pour tout entier $s \geqslant 1$, notons $(\mathrm{I}^s)^\perp$ l'orthogonal de I^s dans $\mathrm{A}^* = \mathrm{U}$, i.e. $(\mathrm{I}^s)^\perp$ est l'ensemble des $u \in \mathrm{U}$ tels que le composé ci-dessous soit nul :

$$\mathrm{I}^{\otimes s} \xrightarrow{m_\mathrm{A}^{s-1}} \mathrm{I} \xrightarrow{u} k\ .$$

Comme la transposée de m_A est Δ_U, on voit que $(\mathrm{I}^s)^\perp$ est le sous-espace vectoriel P_{s-1} formé des $u \in \mathrm{U}$ tels que $\Delta_\mathrm{U}^{s-1}(u)$ s'annule sur $\mathrm{I}^{\otimes s}$, i.e. notant $\overline{\Delta_\mathrm{U}^{s-1}}$ la composée de Δ_U^{s-1} et de la projection $\pi^{\otimes s} : \mathrm{U}^{\otimes s} \to \mathrm{J}^{\otimes s}$, on obtient que

$$(\mathrm{I}^s)^\perp = \mathrm{P}_{s-1} = \mathrm{Ker}\,\overline{\Delta_\mathrm{U}^{s-1}}$$

(voir aussi $\mathrm{VII_B}$, 1.3.6). Donc, pour montrer l'assertion $(*)$, il faut montrer que l'application transposée $p_\mathrm{U} = {}^t p_\mathrm{A}$ applique P_{p-1} dans $\mathrm{I}^\perp = k1_\mathrm{U}$. Comme $p_\mathrm{U}(1_\mathrm{U}) = 1_\mathrm{U}$, il suffit de montrer l'assertion ci-dessous, où P_{p-1}^+ désigne $\mathrm{J} \cap \mathrm{P}_{p-1}$:

$$(**) \qquad p_\mathrm{U}(\mathrm{P}_{p-1}^+) = 0.$$

(85) N.D.E. : On a détaillé l'original dans le paragraphe ce qui suit.

D'autre part, on montre facilement, par récurrence sur s, que P_{s-1}^{+} est le sous-espace vectoriel de U engendré par les produits $x_1 \cdots x_t$, avec $1 \leqslant t \leqslant s-1$ et $x_i \in \mathrm{L}$ (cf. $\mathrm{VII_B}$ 4.3). Or, si $x_1, x_2, \ldots, x_t$ sont des éléments de L, on a :

$$p_{\mathrm{U}}(x_1 x_2 \cdots x_t) = m_{\mathrm{U}}^{p-1}\left(\prod_{j=1}^{t}\sum_{i=1}^{p} 1 \otimes \cdots \otimes \overset{i}{\underset{\downarrow}{x_j}} \otimes \cdots \otimes 1\right).$$

Il est clair que l'expression $\prod_j \sum_i 1 \otimes \cdots \otimes x_j \otimes \cdots \otimes 1$ est une somme de p^t termes x_h indexés par les applications h de $\{1, \ldots, t\}$ dans $\{1, \ldots, p\}$. [86] Une telle application h définit une *partition ordonnée* $\mathfrak{p}_h$ de $\{1, \ldots, t\}$ en au plus p parts. En effet, notons $i_1 < \cdots < i_r$ les éléments de l'image de h et, pour $s = 1, \ldots, r$, posons $\mathrm{I}_s = h^{-1}(i_s)$ et $x_{\mathrm{I}_s} = \prod_{j \in \mathrm{I}_s} x_j$, le produit étant pris dans l'ordre croissant. Alors h correspond au p-tenseur

$$1 \otimes \cdots \otimes x_{\mathrm{I}_1} \otimes \cdots \otimes x_{\mathrm{I}_r} \otimes \cdots \otimes 1$$

(où chaque x_{I_s} est à la place i_s), et son image par m_{U}^{p} est le produit :

$$x_{\mathrm{I}_1} \otimes \cdots \otimes x_{\mathrm{I}_r}$$

qui ne dépend que de la partition ordonnée $\mathfrak{p} = (\mathrm{I}_1, \ldots, \mathrm{I}_r)$, et qu'on notera $x_{\mathfrak{p}}$. Pour $\mathfrak{p}$ fixé, $x_{\mathfrak{p}}$ est obtenu pour tous les choix de $i_1 < \cdots < i_r$ dans $\{1, \ldots, p\}$, et l'on obtient donc l'égalité

$$p_{\mathrm{U}}(x_1 x_2 \cdots x_t) = \sum_{\mathfrak{p}} \binom{p}{n(\mathfrak{p})} x_{\mathfrak{p}},$$

où $\mathfrak{p}$ parcourt l'ensemble des partitions ordonnées de $\{1, \ldots, t\}$ en au plus p parts, et où $n(\mathfrak{p})$ désigne le nombre de parts de $\mathfrak{p}$. (On a $1 \leqslant n(\mathfrak{p}) \leqslant \min(t, p)$.)

475 Lorsque $t < p$, tous les termes $\binom{p}{n(\mathfrak{p})}$ sont donc nuls, de sorte que $p_{\mathrm{U}}(x_1 \cdots x_t) = 0$. Donc p_{U} s'annule sur P_{p-1}^{+}, ce qui prouve l'assertion $(**)$, et donc $(*)$, et achève la démonstration de 8.5.

Corollaire 8.5.2. — [87] *Soient* S *un schéma* réduit *et* G *un* S*-groupe fini localement libre de rang* n. *Alors* $n_{\mathrm{G}} : \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ *est le morphisme nul de* G.

En effet, soit S' la somme des $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{\mathrm{S},\eta}$, pour η parcourant les points maximaux de S. Comme S est réduit, le morphisme $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ est schématiquement dominant, et il en est de même du morphisme $f : \mathrm{G}_{\mathrm{S}'} \to \mathrm{G}$, puisque G est fini localement libre sur S (cf. EGA IV_3, 11.10.5). Comme $\mathrm{G} \to \mathrm{S}$ affine, donc séparé, le lieu de coïncidence de n_{G} et du morphisme nul est un sous-schéma fermé de G, or il majore f d'après 8.5, donc égale G, i.e. n_{G} est le morphisme nul.

Remarque 8.5.3. — Signalons aussi que, d'après un théorème de P. Deligne (voir [**TO70**], p. 4), si G est un S-groupe *commutatif* fini localement libre de rang n sur une base S arbitraire, alors $n_{\mathrm{G}} = 0$.

---

[86] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit, en remplaçant la notion de préordre par la notion équivalente de partition ordonnée.

[87] N.D.E. : On a ajouté ce corollaire, signalé dans l'Exp. VIII, Remarque 7.3.1.

Bibliographie

[BAlg] N. Bourbaki, *Algèbre*, Chap. I-III, Hermann, 1974, Chap. X, Masson, 1980.

[BAC] N. Bourbaki, *Algèbre commutative*, Chap. I-IV, Masson, 1985.

[BLie] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, Chap. I, Hermann, 1971.

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[Ja03] J. C. Jantzen, *Representations of algebraic groups*, Academic Press 1987 ; 2nd edition, Amer. Math. Soc., 2003.

[TO70] J. Tate, F. Oort, *Groups schemes of prime order*, Ann. scient. Éc. Norm. Sup. **3** (1970), 1-21.

EXPOSÉ VII_B

ÉTUDE INFINITÉSIMALE DES SCHÉMAS EN GROUPES

par P. Gabriel

B) **Groupes formels**

L'étude des groupes formels est habituellement d'une simplicité extrême. Si cela **476**
n'apparaît pas clairement dans les pages qui suivent, la responsabilité en incombe à un arithméticien, qui prétend connaître des groupes formels sur « autre chose que des corps ». [(1)] Nous avons donc déroulé pour les groupes formels « localement libres sur des limites projectives d'anneaux artiniens » les généralités qu'on énonce d'habitude pour les groupes formels définis sur un corps. Pour une étude plus détaillée de ces derniers, nous renvoyons au séminaire de géométrie algébrique 1964/65 de Heidelberg-Strasbourg. [(2)]

0. Rappels sur les anneaux et modules pseudocompacts

Ce paragraphe contient quelques préliminaires techniques ; nous y rappelons et complétons quelques résultats de [**CA**] (*Des catégories abéliennes*, Bull. Soc. Math. France 90, 1962).

0.1. Un anneau *pseudocompact* à gauche est un anneau topologique avec élément **477**
unité, séparé et complet, qui possède une base de voisinages de 0 formée d'idéaux à gauche $\mathfrak{l}$ de colongueur finie (i.e. $\mathrm{long}_\mathrm{A}(\mathrm{A}/\mathfrak{l}) < +\infty$). Nous allons supposer ici que A est commutatif, de sorte qu'il n'y a pas à distinguer « entre la gauche et la droite ». En particulier, les quotients $\mathrm{A}/\mathfrak{l}$ sont des anneaux artiniens et A s'identifie à la limite projective topologique de ces anneaux qu'on munit de la topologie discrète.

[(1)] N.D.E. : L'intérêt des groupes formels sur un anneau local noethérien complet apparaît, par exemple, dans les travaux de Lubin et Tate (cf. [**LT65**]). L'étude des groupes formels sur une base arbitraire, et des questions de relèvement et de déformation, en particulier pour les groupes de Barsotti-Tate (« groupes p-divisibles ») a donné lieu a une abondante littérature, cf. par exemple [**LT66, Ta67, Gr74, Me72, La75, Fo77, Il85, Br00**] ; en particulier, les résultats du présent exposé sont en grande partie repris dans le chapitre I de [**Fo77**].

[(2)] N.D.E. : Les éditeurs ont seulement trouvé un tel séminaire daté 1965/66 et intitulé « Groupes algébriques linéaires », où la notion de groupe formel n'apparaît pas ; voir par contre [**De72**].

Un anneau local noethérien complet $(A, \mathfrak{m})$ est évidemment pseudocompact [3].

0.1.1. — Tout idéal fermé I de A est l'intersection des idéaux ouverts qui le contiennent. [4] Tout idéal fermé maximal est donc ouvert. De plus, si $\mathfrak{l}$ est un idéal ouvert de A, les idéaux maximaux de $A/\mathfrak{l}$ correspondent biunivoquement aux idéaux maximaux $\mathfrak{m}$ qui contiennent $\mathfrak{l}$; ces derniers sont donc ouverts et fermés. Par conséquent, tout idéal fermé maximal est un idéal maximal *ouvert* (et donc fermé) ; la réciproque étant évidente. On notera $\Upsilon(A)$ l'ensemble de ces idéaux.

Si $\mathfrak{l}$ est un idéal ouvert de A et si $\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)$, le localisé $(A/\mathfrak{l})_{\mathfrak{m}}$ est donc un anneau local si $\mathfrak{m}$ contient $\mathfrak{l}$ et est nul sinon. Comme l'anneau $A/\mathfrak{l}$ est artinien, il est produit direct d'un nombre fini d'anneaux locaux, ce qu'on peut écrire

$$A/\mathfrak{l} \simeq \prod_{\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)} (A/\mathfrak{l})_{\mathfrak{m}} .$$

On tire de là des isomorphismes « canoniques »

$$A \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} (A/\mathfrak{l}) \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} \prod_{\mathfrak{m}} (A/\mathfrak{l})_{\mathfrak{m}} \simeq \prod_{\mathfrak{m}} \varprojlim_{\mathfrak{l}} (A/\mathfrak{l})_{\mathfrak{m}} \simeq \prod_{\mathfrak{m}} A_{\mathfrak{m}} ,$$

où l'on a posé :

$$A_{\mathfrak{m}} = \varprojlim_{\mathfrak{l}} (A/\mathfrak{l})_{\mathfrak{m}} .$$

Cette *composante locale* $A_{\mathfrak{m}}$ est une limite projective filtrante d'anneaux locaux artiniens, munis de la topologie discrète ; c'est donc un anneau local qui est pseudocom-
478 pact pour la topologie de la limite projective. [5]

0.1.2. — Soit $\mathfrak{r}(A)$ l'intersection des idéaux maximaux ouverts de A, c'est-à-dire le produit cartésien des idéaux $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ lorsqu'on identifie A à $\prod_{\mathfrak{m}} A_{\mathfrak{m}}$. Pour tout idéal ouvert $\mathfrak{l}$ de A, l'image de $\mathfrak{r}(A)$ dans $A/\mathfrak{l}$ est contenue dans le radical de $A/\mathfrak{l}$. Une certaine puissance de cette image est donc nulle, de sorte que $\mathfrak{r}(A)^n$ est contenu dans $\mathfrak{l}$ lorsque n est assez grand. La suite des $\mathfrak{r}(A)^n$ tend donc vers 0.

Il en va de même de la suite des x^n, lorsque x appartient à $\mathfrak{r}(A)$. Autrement dit, tout élément de $\mathfrak{r}(A)$ est topologiquement nilpotent et la réciproque est claire. Il s'ensuit que la suite de terme général $1 + x + \cdots + x^n$ est convergente et converge vers $1/(1-x)$ lorsque $x \in \mathfrak{r}(A)$. Cela montre que $\mathfrak{r}(A)$ est le radical de Jacobson de A, c.-à-d., l'intersection de *tous* les idéaux maximaux de A (cf. Bourbaki, *Algèbre*, Chap. 8, § 6, th. 1). [6]

---

[3] N.D.E. : (lorsqu'on le munit de la topologie $\mathfrak{m}$-adique)

[4] N.D.E. : En effet, si $x \notin I$, il existe un idéal ouvert $\mathfrak{l}$ tel que $(x + \mathfrak{l}) \cap I = \varnothing$, alors $I + \mathfrak{l}$ est un idéal ouvert ne contenant pas x. D'autre part, dans ce qui suit, on a explicité le fait que tout idéal « fermé maximal » est maximal et *ouvert*.

[5] N.D.E. : Remarquons que $A_{\mathfrak{m}}$ est le *localisé* de A en l'idéal maximal $\mathfrak{m}$. En effet, l'élément unité $e_{\mathfrak{m}}$ de $A_{\mathfrak{m}}$ est un idempotent de A n'appartenant pas à $\mathfrak{m}$, et comme $A = A_{\mathfrak{m}} \times B$, où $B = A(1 - e_{\mathfrak{m}})$, alors $A_{\mathfrak{m}}$ s'identifie au localisé $A_{e_{\mathfrak{m}}}$ et donc aussi au localisé $S^{-1}A$, où $S = A - \mathfrak{m}$. D'autre part, comme $e_{\mathfrak{m}}(1 - e_{\mathfrak{m}}) = 0$ alors $\mathfrak{m}$ contient $1 - e_{\mathfrak{m}}$ donc aussi B et donc $\mathfrak{m}$ s'identifie à $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}} \times B$.

[6] N.D.E. : En effet, soit $x \in \mathfrak{r}(A)$; si $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal ne contenant pas x, il existe $y \in A$ tel que $1 - xy \in \mathfrak{m}$, or $xy \in \mathfrak{r}(A)$ donc $1 - xy$ est inversible, d'où une contradiction. Notons la conséquence suivante : si $\Upsilon(A)$ est un ensemble *fini* $\{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r\}$, les $\mathfrak{m}_i$ sont *tous* les idéaux maximaux de A.

Remarques. — [7] a) Si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier *ouvert* de A alors, comme $A/\mathfrak{p}$ est artinien, $\mathfrak{p}$ est un idéal maximal. Par conséquent, $\Upsilon(A)$ égale l'ensemble des idéaux *premiers ouverts* de A.

b) Chaque $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ est un *idéal de définition* de $A_{\mathfrak{m}}$, i.e. un idéal *ouvert* I tel que la suite des I^n tende vers 0 (cf. EGA 0_I, 7.1.2). Par conséquent, $\mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})$, muni de l'anneau topologique $A_{\mathfrak{m}}$, est un schéma *formel affine* au sens de EGA I, 10.1.2.

c) L'anneau topologique A est *admissible* au sens de EGA 0_I, 7.1.2, si et seulement si $\mathfrak{r}(A)$ est *ouvert* (donc un idéal de définition), et ceci a lieu si et seulement si $\Upsilon(A)$ est *fini*. Dans ce cas, le schéma formel affine $\mathrm{Spf}(A) = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{r}(A))$ (cf. EGA I, 10.1.2) a $\Upsilon(A)$, muni de la topologie discrète, comme espace sous-jacent, et le faisceau structural a pour anneau de sections sur une partie E de $\Upsilon(A)$ le produit $\prod_{\mathfrak{m}\in E} A_{\mathfrak{m}}$.

d) Soit A un anneau pseudocompact arbitraire. En 1.1 plus bas, l'espace $\Upsilon(A)$ est muni de la topologie discrète et du faisceau d'anneaux dont l'anneau des sections sur toute partie E est $\prod_{\mathfrak{m}\in E} A_{\mathfrak{m}}$. D'après b), tout point admet alors un voisinage ouvert qui est un schéma formel affine, donc ceci définit un *schéma formel* (EGA I, 10.4.2), qu'on notera Spf(A). (Pour que ce schéma formel soit affine, il faut qu'il soit quasi-compact, donc que $\Upsilon(A)$ soit fini, et en ce cas Spf(A) coïncide avec la définition de EGA I, 10.1.2).

0.1.3. — Si A et B sont deux anneaux pseudocompacts, un *homomorphisme* de A dans B est, par définition, une application *continue* compatible avec l'addition, la multiplication et les éléments unité. Un tel homomorphisme envoie un élément topologiquement nilpotent de A sur un élément topologiquement nilpotent de B ; il applique donc le radical $\mathfrak{r}(A)$ de A dans le radical $\mathfrak{r}(B)$ de B.

0.2. Soit A un anneau pseudocompact (commutatif). Un A-*module pseudocompact* M est un A-module topologique, séparé et complet, qui possède une base de voisinages de 0 formée de sous-modules M' tels que M/M' soit de longueur finie sur A.

Si M et N sont deux A-modules pseudocompacts, un *morphisme* de M dans N est par définition une application A-linéaire continue. On notera $\mathrm{Hom}_c(M, N)$ le groupe **479**
de ces morphismes.

Proposition 0.2.B. — [8] (i) *Les* A*-modules pseudocompacts forment une catégorie* abélienne*, qu'on notera* $\mathbf{PC}(A)$. (*En particulier, pour tout morphisme* $f : M \to N$*,* $\mathrm{Im}(f)$ *est un sous-module complet, donc* fermé *dans* N).

(ii) *Les* A*-modules pseudocompacts de longueur finie* (*dont la topologie est donc discrète*) *forment un système de cogénérateurs de* $\mathbf{PC}(A)$.

[7] N.D.E. : On a ajouté ces remarques, afin de pouvoir comparer la définition du *spectre formel* Spf(A) donnée en 1.1, avec celles de EGA I, 10.1.2 et 10.4.2.

[8] N.D.E. : On a mis en évidence les résultats de ce paragraphe dans la proposition qui suit, et l'on a indiqué ensuite les étapes de la démonstration, cf. [**CA**], § IV.3 ou [**DG70**], § V.2.

(iii) *Les produits infinis et limites projectives filtrantes sont exacts, c.-à-d.,* $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$ *vérifie l'axiome* (AB5*). [(9)]

Pour la commodité du lecteur, indiquons brièvement les étapes de la démonstration. D'abord, on a le lemme suivant ([**CA**] § IV.3, Lemme 1 ; pour la démonstration, voir [**BEns**], III, § 7.4, th. 1 et exemple 2) :

Lemme 0.2.C. — *Soient* B *un anneau,* I *un ensemble ordonné* filtrant, (M_i) *et* (N_i) *deux systèmes projectifs de* B*-modules à gauche, indexés par* I. *Soit* (s_i) *un morphisme de systèmes projectifs* $(\mathrm{M}_i) \to (\mathrm{N}_i)$, *tel que* s_i *soit* surjectif et de noyau artinien *pour tout* i. *Alors, l'application*

$$\varprojlim s_i : \quad \varprojlim \mathrm{M}_i \longrightarrow \varprojlim \mathrm{N}_i$$

est surjective.

Corollaire 0.2.D **(**[**CA**] § IV.3, Prop. 10 & 11). — *Soit* M *un* A*-module pseudocompact.*

(i) *Soit* K *un sous-module fermé de* M. *Alors* M/K, *muni de la topologie quotient, est un* A*-module pseudo-compact.*

(ii) *Soit* (M_i) *une famille filtrante décroissante de sous-modules fermés de* M.

(a) *L'application canonique* $\mathrm{M} \to \varprojlim \mathrm{M}/\mathrm{M}_i$ *est* surjective *et a pour noyau* $\bigcap_i \mathrm{M}_i$.

(b) *Pour tout sous-module* fermé N *de* M, *on a* $\mathrm{N} + \bigcap_i \mathrm{M}_i = \bigcap_i (\mathrm{N} + \mathrm{M}_i)$.

Démonstration. Soit (L_j) la famille filtrante décroissante des sous-modules ouverts de M. On munit M/K de la topologie quotient, i.e. une base de voisinages de 0 est formée par les sous-modules ouverts $(\mathrm{K}+\mathrm{L}_j)/\mathrm{K}$. Comme K est fermé, il est égal à l'intersection des $\mathrm{K}+\mathrm{L}_j$, donc l'application

$$\tau : \quad \mathrm{M}/\mathrm{K} \longrightarrow \varprojlim_j \mathrm{M}/(\mathrm{K}+\mathrm{L}_j)$$

est injective. Elle est également ouverte, le terme de droite étant la limite projective des modules discrets $\mathrm{M}/(\mathrm{K}+\mathrm{L}_j)$. De plus, pour chaque j, l'application $t_j : \mathrm{M}/\mathrm{L}_j \to \mathrm{M}/(\mathrm{K}+\mathrm{L}_j)$ est surjective, de noyau artinien, donc d'après le lemme précédent, l'application t dans le diagramme commutatif ci-dessous est surjective :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{M} & \xrightarrow[\sim]{p} & \varprojlim_j \mathrm{M}/\mathrm{L}_j \\ \downarrow & & \downarrow t \\ \mathrm{M}/\mathrm{K} & \xrightarrow{\tau} & \varprojlim_j \mathrm{M}/(\mathrm{K}+\mathrm{L}_j). \end{array}$$

Comme p est un isomorphisme puisque M est complet, il en résulte que τ est surjectif, donc est un isomorphisme. Ceci prouve (i).

(9) N.D.E. : cf. [**Gr57**], I § 1.5 et Prop. 1.8 ; on peut aussi consulter, par exemple, [**Po73**], § 2.8 ou [**We95**], Append. A.4.

Montrons (ii) (a). D'après ce qui précède, on a pour tout i un isomorphisme $\mathrm{M}/\mathrm{M}_i \xrightarrow{\sim} \varprojlim_j \mathrm{M}/(\mathrm{M}_i + \mathrm{L}_j)$, et donc les deux flèches horizontales dans le diagramme commutatif ci-dessous sont des isomorphismes :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{M} & \xrightarrow[\sim]{p} & \varprojlim_j \mathrm{M}/\mathrm{L}_j \\ \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ \varprojlim_i \mathrm{M}/\mathrm{M}_i & \xrightarrow[\sim]{} & \varprojlim_{i,j} \mathrm{M}/(\mathrm{M}_i + \mathrm{L}_j). \end{array}$$

De plus, pour chaque j, la famille de sous-modules $(\mathrm{M}_i+\mathrm{L}_j)/\mathrm{L}_j$ admet un plus petit élément, puisque M/L_j est artinien, donc le morphisme $s_j : \mathrm{M}/\mathrm{L}_j \to \varprojlim_i \mathrm{M}/(\mathrm{L}_j + \mathrm{M}_i)$ est surjectif ; donc, d'après le lemme précédent, s est surjectif. Il en résulte que g est surjectif. Enfin, le noyau de g est la limite projective des M_i, i.e. leur intersection. Ceci prouve le point (a).

Déduisons-en le point (b). Comme N est un sous-module fermé (donc séparé et complet), c'est un module pseudocompact pour la topologie induite par celle de M. Donc, d'après (a), les morphismes f et g dans le diagramme commutatif et exact ci-dessous sont surjectifs :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{N} & \longrightarrow & \mathrm{M} & \longrightarrow & \mathrm{M}/\mathrm{N} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \\ 0 & \longrightarrow & \varprojlim_i \mathrm{N}/(\mathrm{N}\cap\mathrm{M}_i) & \longrightarrow & \varprojlim_i \mathrm{M}/\mathrm{M}_i & \longrightarrow & \varprojlim_i \mathrm{M}/(\mathrm{N}+\mathrm{M}_i) & & \end{array} .$$

Alors, d'après le « lemme du serpent », la suite $0 \to \operatorname{Ker} f \to \operatorname{Ker} g \to \operatorname{Ker} h \to 0$ est exacte, et l'égalité $\mathrm{N} + \bigcap_i \mathrm{M}_i = \bigcap_i (\mathrm{N} + \mathrm{M}_i)$ en résulte.

On peut maintenant démontrer la proposition 0.2.B. Soit $f : \mathrm{M} \to \mathrm{N}$ un morphisme de A-modules pseudocompacts. Alors $\mathrm{K} = \operatorname{Ker}(f)$ est un sous-module fermé de M, donc séparé et complet, donc K est un module pseudocompact pour la topologie induite par celle de M. D'après 0.2.D (i), M/K muni de la topologie quotient est pseudocompact.

Montrons que le morphisme continu bijectif $\mathrm{M}/\mathrm{K} \to \operatorname{Im}(f)$ est bicontinu. Identifiant M/K à $\operatorname{Im}(f)$, il s'agit de montrer que la topologie quotient $\mathcal{Q}$ est plus fine que la topologie $\mathcal{T}$ induite par celle de N. Notons (L_j) (resp. (N_i)) l'ensemble filtrant décroissant des sous-modules ouverts de M (resp. N) et posons $\mathrm{N}'_i = \mathrm{N}_i \cap \operatorname{Im}(f)$. Soit $\mathrm{P} = (\mathrm{K} + \mathrm{L}_j)/\mathrm{K}$ un sous-module de M/K ouvert pour $\mathcal{Q}$. Comme $\mathrm{M}/(\mathrm{K} + \mathrm{L}_j)$ est artinien, la famille $\mathrm{N}'_i + \mathrm{P}$ a un plus petit élément $\mathrm{N}'_{i_0} + \mathrm{P}$. Comme les N'_i sont ouverts, donc fermés, pour $\mathcal{T}$ donc aussi pour $\mathcal{Q}$, il résulte de 0.2.D (ii) (b) que

$$\mathrm{N}'_{i_0} + \mathrm{P} = \bigcap_i (\mathrm{N}'_i + \mathrm{P}) = \mathrm{P} + \bigcap_i \mathrm{N}'_i = \mathrm{P},$$

d'où $\mathrm{N}'_{i_0} \subset \mathrm{P}$. Ceci montre que P est ouvert pour $\mathcal{T}$, et $\mathrm{M}/\mathrm{K} \to \operatorname{Im}(f)$ est donc un isomorphisme de modules pseudocompacts.

En particulier, $\operatorname{Im}(f)$ est complet pour $\mathcal{T}$, donc *fermé* dans N. Alors, d'après 0.2.D (i) à nouveau, $\operatorname{Coker}(f)$ muni de la topologie quotient est pseudocompact. Ceci prouve que $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$ est une catégorie abélienne.

D'autre part, les limites projectives arbitraires existent dans $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$: si (M_i) est un système projectif de modules pseudocompacts, la limite projective des M_i a pour module

sous-jacent la limite projective des modules sous-jacents, pour topologie celle de la limite projective. De plus, si l'on a une famille de suites exactes dans $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$:

$$0 \longrightarrow \mathrm{K}_i \longrightarrow \mathrm{M}_i \longrightarrow \mathrm{Q}_i \longrightarrow 0$$

alors la suite $0 \to \prod_i \mathrm{K}_i \to \prod_i \mathrm{M}_i \to \prod_i \mathrm{Q}_i \to 0$ est exacte. Le point (iii) de 0.2.B en découle, car dans toute catégorie abélienne où les produits arbitraires existent, les conditions (a) et (b) de 0.2.D sont équivalentes et équivalent à l'exactitude des limites projectives filtrantes (cf. [**Mi65**], III 1.2–1.9 ou [**Po73**], Chap. 2, Th. 8.6).

Enfin, tout module pseudocompact M est un sous-module du produit $\prod_{\mathrm{L}} \mathrm{M}/\mathrm{L}$, où L parcourt les sous-modules ouverts de M, donc les objets de longueur finie forment un système de cogénérateurs de $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$. (De plus, tout objet de longueur n est isomorphe à un quotient A^n/L, où L est un sous-module ouvert de A^n de colongueur n ; ces quotients forment donc un *ensemble* de cogénérateurs.) Ceci achève la démonstration de 0.2.B.

(10) Soient $(\mathbf{Ab})$ la catégorie des groupes abéliens et $\mathbf{LF}(\mathrm{A})$ la sous-catégorie pleine de $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$ formée des objets *de longueur finie*. Pour tout objet M de $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$, notons $\mathbf{h}_c^{\mathrm{M}}$ le foncteur :

$$\mathbf{LF}(\mathrm{A}) \longrightarrow (\mathbf{Ab}), \qquad \mathrm{N} \mapsto \mathrm{Hom}_c(\mathrm{M}, \mathrm{N}).$$

D'après [**CA**], § II.4, th. 1, lemme 4 et cor. 1, on a les résultats suivants. (11)

Proposition 0.2.E. — *Le foncteur* $\mathrm{M} \mapsto \mathbf{h}_c^{\mathrm{M}}$ *est une* anti-équivalence *de* $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$ *sur la catégorie* $\mathbf{Lex}(\mathbf{LF}(\mathrm{A}), (\mathbf{Ab}))$ *des foncteurs exacts à gauche* $\mathbf{LF}(\mathrm{A}) \to (\mathbf{Ab})$.

Corollaire 0.2.F. — (i) *Un objet* P *de* $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$ *est* projectif *si et seulement si le foncteur* $\mathbf{h}_c^{\mathrm{P}}$ *est exact* (*c.-à-d., si et seulement si le foncteur* $\mathrm{Hom}_c(\mathrm{P}, -)$ *est exact sur* $\mathbf{LF}(\mathrm{A})$).

(ii) *Soit* (M_i) *un système projectif filtrant* (12) *d'objets de* $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$. *Pour tout objet* N *de* $\mathbf{LF}(\mathrm{A})$, *on a un isomorphisme fonctoriel en* N :

$$\mathrm{Hom}_c(\varprojlim \mathrm{M}_i, \mathrm{N}) \cong \varinjlim \mathrm{Hom}_c(\mathrm{M}_i, \mathrm{N}).$$

(iii) *Toute limite projective filtrante et tout produit* (12) *d'objets projectifs de* $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$ *est un objet projectif de* $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$.

Enfin, on déduit de 0.2.F le

Corollaire 0.2.G. — *Soit* $(\mathrm{M}_i)_{i \in \mathrm{I}}$ *une famille d'objets de* $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$. *Alors* $\prod_{i \in \mathrm{I}} \mathrm{M}_i$ *est projectif si et seulement si chaque* M_i *l'est.*

---

(10) N.D.E. : On a inséré dans ce paragraphe la proposition 0.2.E et le corollaire 0.2.F, qui seront utiles en 0.2.2. (Dans l'original, ces résultats figuraient en 0.3).

(11) N.D.E. : En effet, $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$ a un ensemble de cogénérateurs artiniens, les limites projectives filtrantes y sont exactes, et $\mathbf{LF}(\mathrm{A})$ est la sous-catégorie des objets artiniens. La catégorie duale $\mathbf{PC}(\mathrm{A})^0$ a donc un ensemble de générateurs noethériens, et les limites inductives filtrantes y sont exactes. D'après la démonstration de [**CA**] § II.4, th. 1, le foncteur $\mathrm{M} \mapsto \mathrm{Hom}_c(\mathrm{M}, -)$ est une anti-équivalence de $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$ sur $\mathbf{Lex}(\mathbf{LF}(\mathrm{A}), (\mathbf{Ab}))$. De même, lemme 4 et cor. 1 de *loc. cit.* énoncent des résultats « *duaux* » de ceux du corollaire 0.2.F. Pour une démonstration « directe », voir [**DG70**], § V.2, th. 3.1, lemme 3.5, cor. 3.3 & 3.4.

(12) N.D.E. : Comme tout produit infini est une limite projective filtrante de produits finis, tout foncteur additif qui commute aux limites projectives filtrantes commute aussi aux produits infinis.

En effet, pour tout $N \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{LF}(A)$, on a $\mathrm{Hom}_c(\prod_i M_i, N) \cong \bigoplus_i \mathrm{Hom}_c(M_i, N)$.

0.2.1. — Chaque composante locale $A_\mathfrak{m}$ de A est un facteur direct de A, donc un objet projectif de $\mathbf{PC}(A)$ (A est manifestement projectif). De plus, $A_\mathfrak{m}$ a $S_\mathfrak{m} = A_\mathfrak{m}/\mathfrak{m}A_\mathfrak{m}$ pour unique quotient simple, donc est indécomposable. D'autre part, tout objet simple de $\mathbf{PC}(A)$ est isomorphe à un unique $S_\mathfrak{m}$. D'après [**CA**], IV § 3, cor. 1 du th. 3, (13) on a donc :

Proposition. — (i) *Tout objet projectif de* $\mathbf{PC}(A)$ *est produit direct d'objets projectifs indécomposables, uniquement déterminés* (*à isomorphisme près*).

(ii) *Tout objet projectif indécomposable est isomorphe à un unique* $A_\mathfrak{m}$ ($\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)$).

Définition. — Un A-module pseudocompact M est dit *topologiquement libre* s'il est isomorphe au produit d'une famille (A_i) d'exemplaires de A.

Dans ce cas, une famille (m_i) d'éléments de M est appelée une *pseudobase* de M si les applications A-linéaires de A_i dans M qui envoient l'élément unité de A_i sur m_i se prolongent en un isomorphisme de $\prod_i A_i$ sur M.

0.2.2. — (14) Si M est un A-module pseudocompact, on notera $M^\dagger$ le A-module (sans topologie) $\mathrm{Hom}_c(M, A)$.

Réciproquement, si N est un A-module, on note $N^* = \mathrm{Hom}_A(N, A)$ son dual, muni de la topologie de la convergence ponctuelle, c.-à-d., une base de voisinages de 0 dans N^* est formée par les sous-modules suivants, où $x \in N$ et $\mathfrak{l}$ est un idéal ouvert de A :

$$\mathscr{V}(x, \mathfrak{l}) = \{f \in N^* \mid f(x) \in \mathfrak{l}\}.$$

Ceci fait de N^* un A-module pseudocompact. En effet, on voit d'abord que si $N = A$, alors $N^* = A$, muni de sa topologie d'anneau pseudo-compact, et si N est un module libre $A^{(I)}$, alors N^* est le produit A^I, muni de la topologie produit. D'autre part, pour tout morphisme $\phi : N_1 \to N_2$, le morphisme transposé ${}^t\phi : N_2^* \to N_1^*$ est continu, puisque l'image inverse par ${}^t\phi$ d'un sous-module $\mathscr{V}(x_1, \mathfrak{l})$ de N_1^* n'est autre que le sous-module $\mathscr{V}(\phi(x_1), \mathfrak{l})$ de N_2^*. Alors, pour N arbitraire, prenant une présentation

$$A^{(J)} \xrightarrow{\phi} A^{(I)} \xrightarrow{\pi} N \longrightarrow 0\ ,$$

on voit que N^* est le noyau du morphisme continu ${}^t\phi : A^I \to A^J$, donc N^* est pseudocompact.

Lorsque A est artinien (auquel cas on peut prendre ci-dessus $\mathfrak{l} = 0$), on déduit de 0.2.F :

Proposition. — *Lorsque* A *est* artinien, *les foncteurs* **480**

$$P \mapsto P^\dagger \qquad \textit{et} \qquad Q \mapsto Q^*\ ,$$

(13) N.D.E. : Ceci renvoie aux énoncés « duaux », établis dans *loc. cit.*, § 2, Th. 2 et § 1, Prop. 2 ; pour une démonstration « directe », voir [**DG70**], V, § 2, Th. 4.5 et Exemple 4.6 b).

(14) N.D.E. : On a détaillé les résultats de ce paragraphe, qui jouent un rôle important dans la suite (cf. 1.2.3, 1.3.5, 2.2.1, etc.).

où P (*resp.* Q) *est un objet projectif de* $\mathbf{PC}(A)$ (*resp. un* A*-module projectif*)*, établissent une* anti-équivalence *entre la catégorie des* A*-modules pseudocompacts projectifs et celle des* A*-modules projectifs.* (15)

En particulier, *lorsque* A *est un corps* k, $P \mapsto P^\dagger$ est une anti-équivalence de la catégorie de tous les k-modules pseudocompacts (on parle aussi de *k-espaces vectoriels linéairement compacts*) sur celle des k-espaces vectoriels. (16)

0.3. (17) Soient L et M deux A-modules pseudocompacts. Le foncteur

$$\mathbf{LF}(A) \longrightarrow (\mathbf{Ab}), \qquad N \mapsto \mathrm{Bil}_c(L \times M, N),$$

où $\mathrm{Bil}_c(L \times M, N)$ désigne le groupe abélien des applications A-bilinéaires continues de $L \times M$ dans N, est exact à gauche.

D'après 0.2.E, il existe donc un A-module pseudocompact $L \mathbin{\widehat{\otimes}_A} M$, unique à isomorphisme unique près, qui représente ce foncteur, i.e. tel qu'on ait un isomorphisme fonctoriel, pour tout objet N de $\mathbf{LF}(A)$:

$$\mathrm{Hom}_c(L \mathbin{\widehat{\otimes}_A} M, N) \simeq \mathrm{Bil}_c(L \times M, N).$$

De plus, $L \mathbin{\widehat{\otimes}_A} M$ s'identifie à la limite projective $P = \widehat{L \otimes_A M}$ des A-modules (discrets) $(L/L') \otimes_A (M/M')$, où L' et M' parcourent respectivement les sous-modules ouverts de L et de M.

En effet, soit $\varphi : L \times M \to N$ une application bilinéaire continue de $L \times M$ dans un A-module (discret) de longueur finie N. D'après le lemme 0.3.1 ci-dessous, il existe des sous-modules ouverts L' et M' de L et M tels que $\varphi(L' \times M) = \varphi(L \times M') = \{0\}$.
481 Cela signifie que l'application $\overline{\varphi} : L \otimes_A M \to N$, qui est induite par φ, est de la forme $\varphi' \circ p$, où p est la projection canonique de $L \otimes_A M$ sur $(L/L') \otimes_A (M/M')$. Si l'on note $\widehat{\varphi}$ la composée :

$$P \longrightarrow (L/L') \otimes_A (M/M') \xrightarrow{\varphi'} N,$$

on voit que l'application $\varphi \mapsto \widehat{\varphi}$ est une bijection fonctorielle de $\mathrm{Bil}_c(L \times M, N)$ sur $\mathrm{Hom}_c(P, N)$, d'où $P \cong L \mathbin{\widehat{\otimes}_A} M$.

Le module pseudocompact $L \mathbin{\widehat{\otimes}_A} M$ est donc le séparé complété de $L \otimes_A M$, pour la topologie linéaire définie par les noyaux des projections canoniques de $L \otimes_A M$ sur $(L/L') \otimes_A (M/M')$, et on l'appellera le *produit tensoriel complété* de L et M.

Si x et y appartiennent à L et M, l'image de $x \otimes_A y$ dans $L \mathbin{\widehat{\otimes}_A} M$ sera notée $x \mathbin{\widehat{\otimes}_A} y$.

0.3.1. Lemme. — *Soient* L, M *et* N *des* A*-modules pseudocompacts,* N *étant de longueur finie. Si* $\varphi : L \times M \to N$ *est une application* A*-bilinéaire continue, il existe des sous-modules ouverts* L' *et* M' *de* L *et* M *tels que* $\varphi(L' \times M) = \varphi(L \times M') = \{0\}$.

(15) N.D.E. : Rappelons d'autre part que, sur un anneau *artinien*, un module est projectif si, et seulement si, il est plat, voir par exemple VI_B, N.D.E. (54) ou 0.3.7 plus loin.
(16) N.D.E. : On notera que la *somme directe dans* $\mathbf{PC}(k)$ d'une famille $(V_i)_{i \in I}$ de k-espaces vectoriels linéairement compacts est $(\prod_{i \in I} V_i^\dagger)^*$.
(17) N.D.E. : On a modifié ce paragraphe, en tenant compte des ajouts faits en 0.2.

En effet, $\varphi^{-1}(0)$ est un voisinage ouvert de $(0,0)$, donc contient un ouvert de la forme $\mathrm{L}_1 \times \mathrm{M}_1$, où L_1 et M_1 sont des sous-modules ouverts de L et M. Comme L/L_1 est de longueur finie, il existe des éléments $x_1, \dots, x_r$ de L tels que $\mathrm{L}_1 + \mathrm{A}x_1 + \cdots + \mathrm{A}x_r = \mathrm{L}$. Si $\mathrm{M}' \subset \mathrm{M}_1$ est « assez petit », on a aussi $\varphi(x_i, \mathrm{M}') = 0$ pour tout i, parce que l'application $y \mapsto \varphi(x_i, y)$ est continue ; on tire de là $\varphi(\mathrm{L}, \mathrm{M}') = \{0\}$; de même, $\varphi(\mathrm{L}', \mathrm{M}) = \{0\}$ si L' est assez petit.

Corollaire 0.3.1.1. — [18] *Soit* M *un* A*-module pseudocompact.*

(i) *Pour tout sous-module ouvert* M'*, il existe un idéal ouvert* $\mathfrak{l}$ *de* A *tel que* $\overline{\mathfrak{l}\mathrm{M}} \subset \mathrm{M}'$*.*

(ii) *Par conséquent,* $\mathrm{M} \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{M}/\overline{\mathfrak{l}\mathrm{M}}$*, où* $\mathfrak{l}$ *parcourt le système projectif filtrant des idéaux ouverts de* A *et chaque* $\mathrm{M}/\overline{\mathfrak{l}\mathrm{M}}$ *est muni de la topologie quotient* (*qui en fait un module pseudocompact, cf.* 0.2.D).

En effet, considérons l'application $\varphi : \mathrm{A} \times \mathrm{M} \to \mathrm{M}/\mathrm{M}'$, $(a, m) \mapsto am + \mathrm{M}'$; d'après 0.3.1 il existe un idéal ouvert $\mathfrak{l}$ de A tel que $\mathfrak{l}\mathrm{M} \subset \mathrm{M}'$ et comme M' est aussi fermé, il contient aussi $\overline{\mathfrak{l}\mathrm{M}}$. Comme l'intersection des sous-modules ouverts de M est nulle, on a donc $\bigcap_{\mathfrak{l}} \overline{\mathfrak{l}\mathrm{M}} = (0)$. D'autre part, d'après 0.2.D, l'application $\phi : \mathrm{M} \to \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{M}/\overline{\mathfrak{l}\mathrm{M}}$ est surjective ; d'après (la démonstration de) 0.2.B, ϕ induit donc un isomorphisme $\mathrm{M}/\operatorname{Ker}(\phi) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{M}/\overline{\mathfrak{l}\mathrm{M}}$, or on vient de voir que $\operatorname{Ker}(\phi) = \bigcap_{\mathfrak{l}} \overline{\mathfrak{l}\mathrm{M}}$ est nul.

Remarque 0.3.1.2. — [19] Le produit tensoriel complété vérifie la condition usuelle d'associativité : si L, M, P sont des A-modules pseudocompacts, on a un isomorphisme canonique

$$(\mathrm{L} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{M}) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{P} \simeq \mathrm{L} \mathbin{\widehat{\otimes}} (\mathrm{M} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{P});$$

en effet, ces deux objets représentent le foncteur qui associe à tout objet N de $\mathbf{LF}(\mathrm{A})$ le groupe abélien des applications A-trilinéaires continues de $\mathrm{L} \times \mathrm{M} \times \mathrm{P}$ dans N.

0.3.2. — Soient $\mathrm{L}' \xrightarrow{f} \mathrm{L} \xrightarrow{g} \mathrm{L}'' \to 0$ une suite exacte et M un objet de $\mathbf{PC}(\mathrm{A})$. Il est clair que pour tout objet N de $\mathbf{LF}(\mathrm{A})$, les suites induites :

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{Bil}_c(\mathrm{L}'' \times \mathrm{M}, \mathrm{N}) & \longrightarrow & \mathrm{Bil}_c(\mathrm{L} \times \mathrm{M}, \mathrm{N}) & \longrightarrow & \mathrm{Bil}_c(\mathrm{L}' \times \mathrm{M}, \mathrm{N}) \\
 & & \| & & \| & & \| \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_c(\mathrm{L}'' \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{A}} \mathrm{M}, \mathrm{N}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_c(\mathrm{L} \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{A}} \mathrm{M}, \mathrm{N}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_c(\mathrm{L}' \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{A}} \mathrm{M}, \mathrm{N})
\end{array}$$

sont exactes. D'après 0.2.E, ceci équivaut à dire que la suite **482**

$$(*) \qquad \mathrm{L}' \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{A}} \mathrm{M} \xrightarrow{f \widehat{\otimes} \mathrm{M}} \mathrm{L} \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{A}} \mathrm{M} \xrightarrow{g \widehat{\otimes} \mathrm{M}} \mathrm{L}'' \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{A}} \mathrm{M} \longrightarrow 0$$

est exacte. Donc :

Corollaire. — *Pour tout* A*-module pseudocompact* M*, le foncteur* $- \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{A}} \mathrm{M}$ *est exact à droite.*

[18] N.D.E. : On a ajouté ce corollaire.
[19] N.D.E. : On a ajouté cette remarque.

Prenons en particulier pour L l'anneau A, pour f l'inclusion d'un idéal fermé $\mathfrak{a}$ dans A, pour g la projection canonique de A sur $A/\mathfrak{a}$. On peut alors identifier $A\,\widehat{\otimes}_A M$ à M au moyen de l'application $x\,\widehat{\otimes}_A\, m \mapsto x\,m$. Comme l'image de $\mathfrak{a}\,\widehat{\otimes}_A M$ est fermée dans M (cf. 0.2.B) et que l'image de $\mathfrak{a} \otimes_A M$ est partout dense dans $\mathfrak{a}\,\widehat{\otimes}_A M$, l'image de $f\,\widehat{\otimes}_A M$ n'est autre que l'adhérence $\overline{\mathfrak{a}M}$ de $\mathfrak{a}M$ dans M. La suite exacte $(*)$ entraîne donc l'isomorphisme :

$$(A/\mathfrak{a})\,\widehat{\otimes}_A M \xrightarrow{\sim} M/\overline{\mathfrak{a}M}.$$

0.3.3. Lemme de Nakayama. — *Soient* A *un anneau pseudocompact,* M *un* A*-module pseudocompact et* $\mathfrak{a}$ *un idéal de* A *contenu dans le radical* $\mathfrak{r}(A)$. *L'égalité* $\overline{\mathfrak{a}M} = M$ *entraîne alors* $M = 0$.

En effet, supposons $\overline{\mathfrak{a}M} = M$. [(20)] Soient M' un sous-module ouvert de M et M'' le quotient M/M'. Comme M'' est discret, $\mathfrak{a}M''$ est fermé dans M'', donc égal à $\overline{\mathfrak{a}M''}$. D'après 0.3.2, l'application canonique de $M/\overline{\mathfrak{a}M}$ dans $M''/\overline{\mathfrak{a}M''}$ est surjective, de sorte qu'on a $\mathfrak{a}M'' = \overline{\mathfrak{a}M''} = M''$. Puisque M'' est un A-module de type fini et $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{r}(A)$, ceci entraîne $M'' = 0$, d'après le lemme de Nakayama usuel. Par conséquent, tout sous-module ouvert M' de M est égal à M, donc M est nul [(21)].

483 ***0.3.4***. — On tire du lemme de Nakayama les conséquences habituelles :

Corollaire. — *Soient* $\mathfrak{a}$ *un idéal fermé contenu dans* $\mathfrak{r}(A)$ *et* $f : M \to N$ *un morphisme de* A*-modules pseudocompacts.*

(i) f *est surjectif si l'application induite* $f' : M/\overline{\mathfrak{a}M} \to N/\overline{\mathfrak{a}N}$ *l'est.* [(22)]

(ii) *Si* N *est projectif,* f *est inversible si* f' *l'est.*

En effet, (i) résulte du lemme 0.3.3 appliqué à $\operatorname{Coker} f$. Pour (ii), supposons f' inversible. Alors, d'après (i), f est surjectif, donc possède une section ; on applique alors 0.3.3 à $\operatorname{Ker} f$.

Lorsque A est local d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, on peut aussi déduire de 0.3.3 le *théorème d'échange* qui suit :

Théorème. — *Soient* A *un anneau pseudocompact* local, $\mathfrak{m}$ *son idéal maximal,* M *un* A*-module topologiquement libre de pseudobase* $(m_i)_{i\in I}$ (0.2.1) *et* N *un facteur direct* (*fermé*) *de* M. *Il existe une pseudobase de* M *formée d'éléments de* N *et de certains* m_i.

En effet, cela est clair lorsque A est un corps (se servir alors de la dualité de 0.2.2 et appliquer le théorème d'échange habituel) ; par conséquent, $N/\overline{\mathfrak{m}N}$ [(23)] a pour supplémentaire un module topologiquement libre sur $A/\mathfrak{m}$ de pseudobase $(\overline{m}_i)_{i\in J}$, où $\overline{m}_i$ est l'image de m_i dans $M/\overline{\mathfrak{m}M}$ et J une partie de I. Si P désigne le produit direct

[(20)] N.D.E. : Quitte à remplacer $\mathfrak{a}$ par son adhérence, on peut supposer $\mathfrak{a}$ *fermé*.

[(21)] N.D.E. : puisqu'égal à la limite projective des $M/M' = 0$.

[(22)] N.D.E. : Par conséquent, tout A-module pseudocompact est quotient d'un A-module topologiquement libre (on se ramène d'abord au cas où A est local), cf. la preuve de 0.3.7.

[(23)] N.D.E. : On a corrigé $N/\mathfrak{m}N$ en $N/\overline{\mathfrak{m}N}$, et de même pour $M/\overline{\mathfrak{m}M}$ ci-dessous.

$\prod_{i\in J} Am_i$, l'application canonique de $N \oplus P$ dans M est « bijective modulo $\mathfrak{m}$ » ; elle est donc bijective d'après ce qui précède (pour une autre preuve voir [**CA**], § IV.2, prop. 8).

0.3.5. — Considérons maintenant trois A-modules pseudocompacts L, M et N, où N est de longueur finie. Munissant le A-module $\mathrm{Hom}_c(M, N)$ de la topologie discrète, tout élément ψ de $\mathrm{Hom}_c(L, \mathrm{Hom}_c(M, N))$ définit une application bilinéaire continue $\psi' : (\ell, m) \mapsto \psi(\ell)(m)$ de $L \times M$ dans N. On obtient ainsi un isomorphisme naturel **484**

$$\mathrm{Hom}_c(L, \mathrm{Hom}_c(M, N)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_c(L \widehat{\otimes}_A M, N), \tag{1}$$

donc une autre caractérisation de $\mathrm{Hom}_c(L \widehat{\otimes}_A M, N)$, qu'on va utiliser lorsque M est la limite projective d'un système projectif filtrant de A-modules pseudocompacts M_i. Alors, d'après (1) et 0.2.F (ii), on a des isomorphismes naturels :

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_c(L \widehat{\otimes}_A \varprojlim M_i, N) &\simeq \mathrm{Hom}_c(L, \mathrm{Hom}_c(\varprojlim M_i, N)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_c(L, \varinjlim \mathrm{Hom}_c(M_i, N)). \end{aligned} \tag{2}$$

De plus, comme le module $\varinjlim \mathrm{Hom}_c(M_i, N)$ est discret, toute application continue de source L se factorise par un quotient de longueur finie de L. Par conséquent, l'application naturelle ci-dessous est un isomorphisme :

$$\varinjlim \mathrm{Hom}_c(L, \mathrm{Hom}_c(M_i, N)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_c(L, \varinjlim \mathrm{Hom}_c(M_i, N)). \tag{3}$$

Enfin, d'après (1) et 0.2.F (ii) à nouveau, on a des isomorphismes naturels :

$$\begin{aligned} \varinjlim \mathrm{Hom}_c(L, \mathrm{Hom}_c(M_i, N)) &\simeq \varinjlim \mathrm{Hom}_c(L \widehat{\otimes}_A M_i, N) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_c(\varprojlim (L \widehat{\otimes}_A M_i), N). \end{aligned} \tag{4}$$

Combinant les isomorphismes (2), (3), (4), on obtient :

Proposition. — *Soit* (M_i) *un système projectif filtrant d'objets de* $\mathbf{PC}(A)$, *et soit* L (*resp.* N) *un objet de* $\mathbf{PC}(A)$ (*resp.* $\mathbf{LF}(A)$). *On a un isomorphisme fonctoriel en* N :

$$\mathrm{Hom}_c(L \widehat{\otimes}_A \varprojlim M_i, N) \simeq \mathrm{Hom}_c(\varprojlim (L \widehat{\otimes}_A M_i), N),$$

et donc un isomorphisme :

$$L \widehat{\otimes}_A \varprojlim M_i \simeq \varprojlim (L \widehat{\otimes}_A M_i).$$

Donc le produit tensoriel complété commute aux limites projectives filtrantes. [24]

0.3.6. — En particulier, [25] *le produit tensoriel complété commute aux produits infinis*. Par exemple, comme l'anneau A est le produit de ses composantes locales $A_{\mathfrak{m}}$ (0.1.1), tout A-module pseudocompact M ($\simeq A \widehat{\otimes}_A M$) s'identifie au produit des modules $M_{\mathfrak{m}} = A_{\mathfrak{m}} \widehat{\otimes}_A M$ (les *composantes locales* de M).

[24] N.D.E. : On retrouve ainsi 0.3.1.1 : $L = L \widehat{\otimes}_A A = L \widehat{\otimes}_A \varprojlim_{\mathfrak{l}} (A/\mathfrak{l}) \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} L/\overline{\mathfrak{l}L}$, où $\mathfrak{l}$ parcourt les idéaux ouverts de A.
[25] N.D.E. : cf. N.D.E. (12).

De même, soient M et N deux A-modules pseudocompacts. On rappelle (cf. 0.2.2) que $M^\dagger$ désigne $\mathrm{Hom}_c(M, A)$. Considérons l'application

$$\varphi : M^\dagger \otimes_A N^\dagger \longrightarrow (M \mathbin{\widehat{\otimes}}_A N)^\dagger$$

qui associe à un élément $f \otimes g$ de $M^\dagger \otimes_A N^\dagger$ l'application $m \mathbin{\widehat{\otimes}} n \mapsto f(m)g(n)$ de $M \mathbin{\widehat{\otimes}}_A N$ dans A. Cette application φ est bijective lorsque M est isomorphe à A.

Corollaire. — *Lorsque* A *est* artinien, φ *est un isomorphisme chaque fois que* M *est topologiquement libre* (*ou plus généralement projectif*).

En effet, pour N fixé, le foncteur $M \mapsto (M \mathbin{\widehat{\otimes}}_A N)^\dagger$ (resp. $M \mapsto M^\dagger \otimes_A N^\dagger$) transforme tout produit direct en somme directe, d'après ce qui précède et 0.2.F.

Remarque 0.3.6.A. — [(26)] En utilisant 0.2.F de façon similaire, on obtient aussi le résultat suivant : *Soient* A *un anneau artinien,* M, Q *des objets de* $\mathbf{PC}(A)$, *et* N *un objet de* $\mathbf{LF}(A)$. *On suppose* Q projectif *; alors on a des isomorphismes naturels :*

$$\mathrm{Hom}_c(M, Q) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(Q^\dagger, M^\dagger) \qquad \text{et} \qquad Q^\dagger \otimes_A N \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_c(Q, N).$$

0.3.7. — Pour tout $\mathfrak{m} \in \Upsilon(A)$, le foncteur $M \mapsto A_\mathfrak{m} \mathbin{\widehat{\otimes}}_A M$ est évidemment exact.
485 Comme tout A-module pseudocompact projectif P est un produit de modules de la forme $A_\mathfrak{m}$, il en résulte que le foncteur $M \mapsto P \mathbin{\widehat{\otimes}}_A M$ est exact lorsque P est projectif. La réciproque est vraie :

Proposition. — *Soient* A *un anneau pseudocompact,* P *un* A*-module pseudocompact. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) P *est un objet projectif de* $\mathbf{PC}(A)$.

(ii) *Chaque composante locale* $P_\mathfrak{m}$ *est un* $A_\mathfrak{m}$*-module topologiquement libre.*

(iii) *Le foncteur* $M \mapsto P \mathbin{\widehat{\otimes}}_A M$ *est exact.*

En effet, l'équivalence de (i) et (ii) résulte de 0.2.F (iii) et 0.2.1, et l'on vient de voir que (ii) $\Rightarrow$ (iii). Supposons le foncteur $M \mapsto P \mathbin{\widehat{\otimes}}_A M$ exact. Comme $P \mathbin{\widehat{\otimes}}_A M$ est le produit de ses composantes locales :

$$(P \mathbin{\widehat{\otimes}}_A M)_\mathfrak{m} \simeq P_\mathfrak{m} \mathbin{\widehat{\otimes}}_{A_\mathfrak{m}} M_\mathfrak{m} ,$$

on est ramené au cas où l'anneau A est local. On va prouver alors que P est *topologiquement libre*.

Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A ; alors $P/\overline{\mathfrak{m}P}$ est un espace vectoriel linéairement compact sur $A/\mathfrak{m}$, donc un produit d'exemplaires de $A/\mathfrak{m}$ (cf. 0.2.2). Il y a donc une

[(26)] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, qui sera utile en 2.3.1.

famille $(A_i)_{i\in I}$ d'exemplaires de A et un isomorphisme $\varphi : \prod_{i\in I}(A_i/\mathfrak{m}) \xrightarrow{\sim} P/\overline{\mathfrak{m}P}$. Comme $\prod_{i\in I} A_i$ est projectif, il y a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} \prod\limits_{i\in I} A_i & \xrightarrow{\psi} & P \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ \prod\limits_{i\in I}(A_i/\mathfrak{m}) & \xrightarrow[\sim]{\varphi} & P/\overline{\mathfrak{m}P} \end{array}$$

où p et q désignent les projections canoniques. Appliquant le lemme de Nakayama à $\operatorname{Coker}\psi$ et notant que $(A/\mathfrak{m})\mathbin{\widehat{\otimes}}_A \psi$ n'est autre que φ, on voit que ψ est surjectif. [(27)]

Posant alors $B = \prod_{i\in I} A_i$ et $N = \operatorname{Ker}\psi$, on a le diagramme commutatif et exact suivant :

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & \downarrow & & \\ & & \mathfrak{m}\mathbin{\widehat{\otimes}}_A N & \longrightarrow & \mathfrak{m}\mathbin{\widehat{\otimes}}_A B & \longrightarrow & \mathfrak{m}\mathbin{\widehat{\otimes}}_A P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A\mathbin{\widehat{\otimes}}_A N & \longrightarrow & A\mathbin{\widehat{\otimes}}_A B & \xrightarrow{\psi} & A\mathbin{\widehat{\otimes}}_A P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & (A/\mathfrak{m})\mathbin{\widehat{\otimes}}_A N & \longrightarrow & (A/\mathfrak{m})\mathbin{\widehat{\otimes}}_A B & \xrightarrow{\varphi} & (A/\mathfrak{m})\mathbin{\widehat{\otimes}}_A P & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

Le « lemme du serpent » appliqué aux deux premières lignes montre alors que, dans **486**
la ligne du bas, le morphisme $(A/\mathfrak{m})\mathbin{\widehat{\otimes}}_A N \to (A/\mathfrak{m})\mathbin{\widehat{\otimes}}_A B$ est un monomorphisme. Mais alors, comme φ est un isomorphisme, $(A/\mathfrak{m})\mathbin{\widehat{\otimes}}_A N$ est nul ; d'où $N = 0$ (0.3.3) et ψ un isomorphisme. [(28)]

0.3.8. Corollaire. — *Soient* A *un anneau local, noethérien, complet et* P *un* A*-module pseudocompact. Alors* P *est topologiquement libre si et seulement si* P *est plat sur* A.

En effet, l'application canonique de $M \otimes_A P$ dans $M\mathbin{\widehat{\otimes}}_A P$ est bijective lorsque M est égal à A, donc aussi lorsque M est noethérien (prendre une présentation finie de M et utiliser l'exactitude à droite du produit tensoriel et du produit tensoriel complété).

[(27)] N.D.E. : Ceci montre le résultat annoncé dans la N.D.E. (22) : *tout* A*-module pseudocompact* M *est quotient d'un* A*-module topologiquement libre.* (Comme les produits sont exacts dans **PC**(A), on se ramène au cas où A est local, traité ci-dessus.)

[(28)] N.D.E. : Une démonstration tout-à-fait analogue, utilisant le « lemme de Nakayama nilpotent », montre que si A est *artinien* et P un A-module plat, chaque composante locale de P est un A-module libre (cf. [**BAC**], II § 3.2, cor. 2 de la prop. 5).

Or P est plat si et seulement si le foncteur $M \mapsto M \otimes_A P$ est exact quand M parcourt les modules noethériens. De même, on a vu dans la démonstration de la proposition 0.3.7 que P est topologiquement libre si la suite

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m} \mathbin{\widehat{\otimes}}_A P \longrightarrow A \mathbin{\widehat{\otimes}}_A P \longrightarrow (A/\mathfrak{m}) \mathbin{\widehat{\otimes}}_A P \longrightarrow 0$$

est exacte. Donc P est topologiquement libre si et seulement si le foncteur $M \mapsto$
487 $M \mathbin{\widehat{\otimes}}_A P$ est exact quand M parcourt les modules noethériens. Le corollaire résulte donc de l'égalité $M \otimes_A P = M \mathbin{\widehat{\otimes}}_A P$ établie ci-dessus.

0.4. Soit k un anneau pseudocompact ; une k-algèbre topologique est un anneau topologique A (commutatif), muni d'un morphisme d'anneaux topologiques $k \to A$. On dit que A est une k-algèbre *profinie* si le k-module topologique sous-jacent est pseudocompact.

Dans ce cas, soit $\mathfrak{l}$ un k-sous-module ouvert de A. L'application composée

$$\varphi : A \times A \xrightarrow{\text{mult.}} A \xrightarrow{\text{can.}} A/\mathfrak{l}$$

est continue, donc, d'après le lemme 0.3.1, il existe un k-sous-module ouvert $\mathfrak{n}$ de A tel que $\varphi(A \times \mathfrak{n}) = 0$. Cela signifie que $\mathfrak{l}$ contient l'idéal ouvert $A\mathfrak{n}$ et entraîne que A est *un anneau pseudocompact*.

De même, soit M un A-module topologique dont le k-module sous-jacent est pseudocompact. Si M' est un k-sous-module ouvert de M, le lemme 0.3.1 appliqué à l'application

$$A \times M \xrightarrow{\text{mult.}} M \xrightarrow{\text{can.}} M/M'$$

montre que M' contient un A-sous-module ouvert, donc que M est aussi un A-*module pseudocompact*. [29] Réciproquement :

Lemme. — *Soient* A *une* k*-algèbre profinie et* M *un* A*-module pseudocompact. Alors, le* k*-module* $M_{|k}$ *obtenu par restriction des scalaires est pseudocompact.*

En effet, tout A-module pseudocompact de longueur finie est isomorphe à un quotient A^n/L (où L est un sous-module ouvert de A^n), donc est un k-module pseudocompact. Comme $M_{|k}$ est une limite projective de tels modules, c'est un k-module pseudocompact.

0.4.1. — Si A et B sont deux k-algèbres profinies, un *morphisme* de A dans B est, par définition, un homomorphisme continu de k-algèbres. On notera $\mathbf{Alp}_{/k}$ la catégorie des k-algèbres profinies.

Elle possède évidemment des limites projectives : l'algèbre sous-jacente à une limite
488 projective est la limite projective des algèbres sous-jacentes ; la topologie est celle de la limite projective.

Elle possède aussi des *limites inductives finies* [30] : par exemple, si $f : A \to B$ et $g : A \to C$ sont deux morphismes de k-algèbres profinies, la somme amalgamée de B et C sous A a $B \mathbin{\widehat{\otimes}}_A C$ pour A-module topologique sous-jacent (d'après 0.4, f et g

[29] N.D.E. : On a ajouté le lemme qui suit, cf. la N.D.E. (36) dans la proposition 0.5.
[30] N.D.E. : On verra en 0.4.2 qu'elle possède des limites inductives arbitraires.

munissent B et C de structures de A-module pseudocompact) ; la multiplication de $B \mathbin{\widehat{\otimes}}_A C$ est évidemment telle que $(b \mathbin{\widehat{\otimes}} c)(b' \mathbin{\widehat{\otimes}} c') = (bb') \mathbin{\widehat{\otimes}} (cc')$ si $b, b' \in B$ et $c, c' \in C$.

0.4.2. Définition. — Une k-algèbre profinie C sera dite de *longueur finie* si le k-module sous-jacent est de longueur finie (donc discret) ; nous noterons $\mathbf{Alf}_{/k}$ la sous-catégorie pleine de $\mathbf{Alp}_{/k}$ formée des k-algèbres de longueur finie. (31)

Pour toute k-algèbre profinie A, on notera $\mathbf{h}^A$ le foncteur :

$$\mathbf{Alf}_{/k} \longrightarrow (\mathbf{Ens}), \qquad C \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}_{/k}}(A, C).$$

Il est clair que $\mathbf{h}^A$ est un foncteur exact à gauche (32). De plus, les projections canoniques $A \to A/\mathfrak{l}$ (où $\mathfrak{l}$ parcourt les idéaux ouverts de A), induisent, pour tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$ un isomorphisme canonique

$$\varinjlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Alf}_{/k}}(A/\mathfrak{l}, C) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}_{/k}}(A, C)\,,$$

fonctoriel en C. Cela signifie que $\mathbf{h}^A$ est la limite inductive des foncteurs représentables $\mathbf{h}^{A/\mathfrak{l}}$, c.-à-d.,

$$(*) \qquad \mathbf{h}^A \simeq \varinjlim_{\mathfrak{l}} \mathbf{h}^{A/\mathfrak{l}}\,.$$

Si B est une autre k-algèbre profinie, les propriétés générales du bifoncteur Hom et l'isomorphisme $\mathrm{Hom}(\mathbf{h}^C, \mathbf{h}^B) = \mathbf{h}^B(C)$ pour C de longueur finie, donnent des isomorphismes :

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}_{/k}}(B, A) &\simeq \varprojlim \mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}_{/k}}(B, A/\mathfrak{l}) \\ &\simeq \varprojlim \mathrm{Hom}(\mathbf{h}^{A/\mathfrak{l}}, \mathbf{h}^B) \\ &\simeq \mathrm{Hom}(\varinjlim \mathbf{h}^{A/\mathfrak{l}}, \mathbf{h}^B)\,; \end{aligned}$$

combiné avec $(*)$ ceci montre que le foncteur contravariant $A \mapsto \mathbf{h}^A$ est *pleinement* **489**
fidèle. En fait :

Proposition. — *Le foncteur* $A \mapsto \mathbf{h}^A$ *est une* anti-équivalence *de* $\mathbf{Alp}_{/k}$ *sur la catégorie des foncteurs exacts à gauche de* $\mathbf{Alf}_{/k}$ *dans* (**Ens**).

Il suffit en effet, d'après ce qui précède, de montrer que tout foncteur exact à gauche $\mathbf{F} : \mathbf{Alf}_{/k} \to (\mathbf{Ens})$ est isomorphe à un foncteur du type $\mathbf{h}^A$; pour cela, on peut construire A comme suit (cf. TDTE II, § 3).

Comme $\mathbf{F}$ est exact à gauche, il y a, pour toute k-algèbre de longueur finie C et pour tout élément ξ de $\mathbf{F}(C)$, une plus petite sous-algèbre C' de C telle que ξ appartienne à l'image de $\mathbf{F}(C')$ dans $\mathbf{F}(C)$. Si l'on a $C' = C$, on dit que le couple (C, ξ) est *minimal*.

Les couples minimaux forment une catégorie si l'on prend pour morphismes de (C, ξ) dans (D, η) les homomorphismes φ de C dans D tels que $(\mathbf{F}\varphi)(\xi) = \eta$; il est clair qu'un tel φ est une surjection et que la catégorie des couples minimaux est

(31) N.D.E. : Attention, k n'est un objet de $\mathbf{Alf}_{/k}$ que si k est artinien, cf. 1.2.2 plus loin.
(32) N.D.E. : c.-à-d., qui commute aux limites projectives finies.

« filtrante à gauche ». De plus, on peut se restreindre aux couples (C, ξ) tels que C appartienne à un ensemble contenant des k-algèbres de longueur finie de chaque type d'isomorphisme [33]. Donc, le foncteur $(C, \xi) \mapsto C$, qui a pour catégorie de départ celle des couples minimaux et pour catégorie d'arrivée celle des k-algèbres profinies, possède une limite projective ; on prend pour A cette limite projective.

Corollaire. — *La catégorie* $\mathbf{Alp}_{/k}$ *possède des limites inductives infinies.*

En effet, la catégorie des foncteurs exacts à gauche de $\mathbf{Alf}_{/k}$ vers (**Ens**) possède des limites projectives, qui sont définies « argument par argument », c.-à-d., si $(\mathbf{F}_i)$ est un système projectif de tels foncteurs, on a, pour tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$:

$$(\varprojlim \mathbf{F}_i)(C) = \varprojlim \mathbf{F}_i(C)\,. \qquad [34]$$

490 **0.5.** [35] Soit $\varphi : k \to \ell$ un homomorphisme d'anneaux pseudocompacts (cf. 0.1.3). On peut généraliser la construction de 0.3 comme suit.

Définition 0.5.A. — Pour tout objet M de $\mathbf{PC}(k)$ (resp. N de $\mathbf{PC}(\ell)$), nous noterons $M \mathbin{\widehat{\otimes}_k} N$ le séparé complété de $M \otimes_k N$ pour la topologie linéaire définie par les noyaux des projections :

$$M \otimes_k \ell \longrightarrow (M/M') \otimes_k (N/N')\,,$$

où M' (resp. N') est un sous-module ouvert de M (resp. de N). Alors, $M \mathbin{\widehat{\otimes}_k} N$ est un *ℓ-module pseudocompact*. Si $m \in M$ et $x \in N$, nous noterons $m \mathbin{\widehat{\otimes}_k} x$ l'image canonique de $m \otimes_k x$ dans $M \mathbin{\widehat{\otimes}_k} N$.

Ceci s'applique en particulier lorsque $N = \ell$, dans ce cas on dira que $M \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \ell$ est le ℓ-module pseudocompact *déduit de* M *par le changement de base* $k \to \ell$.

Remarques 0.5.B. — (i) Lorsqu'on considérera un tel changement de base, ℓ ne sera pas en général une k-algèbre profinie : un exemple typique est le cas où k est un corps et ℓ est une extension arbitraire K de k.

(ii) Toutefois, si le k-module sous-jacent à N est pseudocompact (par exemple si ℓ est une k-algèbre profinie) alors, d'après 0.4, tout sous-k-module ouvert de N contient un sous-ℓ-module ouvert de N ; par conséquent, $M \mathbin{\widehat{\otimes}_k} N$ coïncide dans ce cas avec le produit tensoriel complété (cf. 0.3) des k-modules pseudocompacts M et N, et la notation ne comporte donc pas d'ambiguïté.

---

[33] N.D.E. : En effet, tout k-module discret de longueur n est isomorphe à k^n/L, où L est un sous-module ouvert de k^n de colongueur n. Ensuite, on peut considérer *l'ensemble* des (classes d'isomorphisme de) structures de k-algèbre profinie sur chaque tel module.

[34] N.D.E. : Si $(A_i)_{i\in I}$ est un système inductif de $\mathbf{Alp}_{/k}$, sa limite inductive dans $\mathbf{Alp}_{/k}$ est le séparé complété de la k-algèbre B, limite inductive des k-algèbres sous-jacentes, pour la topologie définie par les idéaux I tels que $I \cap A_i$ soit un idéal ouvert de A_i pour tout i, et $\mathrm{long}_k(B/I) < \infty$. Noter que si, par exemple, K/k est une extension algébrique de corps, de degré infini, et si (k_i) désigne le système inductif filtrant des sous-extensions de degré fini, alors la limite inductive du système (k_i) dans $\mathbf{Alp}_{/k}$ est l'anneau nul !

[35] N.D.E. : On a détaillé ce paragraphe.

Le k-module $\mathrm{N}_{|k}$ obtenu par restriction des scalaires est de toute façon un k-module topologique, i.e. l'application $k \times \mathrm{N} \to \mathrm{N}$, $(t,n) \mapsto \varphi(t)n$ est continue. On notera $\mathrm{Hom}_c(\mathrm{M}, \mathrm{N}_{|k})$ le groupe abélien des homomorphismes continus de k-modules de M dans $\mathrm{N}_{|k}$.

Proposition 0.5.C. — *Pour tout* $\mathrm{M} \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{PC}(k)$ *et* $\mathrm{N} \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{PC}(\ell)$*, on a un isomorphisme fonctoriel*

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{PC}(\ell)}(\mathrm{M}\,\widehat{\otimes}_k\,\ell, \mathrm{N}) \simeq \mathrm{Hom}_c(\mathrm{M}, \mathrm{N}_{|k}). \qquad (36)$$

En effet, soit ϕ un homomorphisme continu $\mathrm{M} \to \mathrm{N}_{|k}$, alors l'application $\phi' : \mathrm{M} \times \ell \to \mathrm{N}$, $(m,\lambda) \mapsto \lambda\phi(m)$ est continue et « bilinéaire » (c.-à-d., k-linéaire en le premier facteur et ℓ-linéaire en le second). Si N' un sous-ℓ-module ouvert de N, on montre comme dans le lemme 0.3.1 qu'il existe un sous-module ouvert M' de M et un idéal ouvert ℓ' de ℓ tels que $\phi'(\mathrm{M}' \times \ell)$ et $\phi'(\mathrm{M} \times \ell')$ soient contenus dans N'. Il en résulte que ϕ induit un homomorphisme continu de ℓ-modules $\Phi : \mathrm{M}\,\widehat{\otimes}_k\,\ell \to \mathrm{N}$, tel que $\Phi(m\,\widehat{\otimes}\,\lambda) = \lambda\phi(m)$, pour tout $m \in \mathrm{M}$ et $\lambda \in \ell$.

Réciproquement, on associe à tout morphisme $f : \mathrm{M}\,\widehat{\otimes}_k\,\ell \to \mathrm{N}$ le morphisme $f' : m \mapsto f(m\,\widehat{\otimes}_k\,1)$ de M dans $\mathrm{N}_{|k}$.

On obtient alors, comme en 0.3.2, 0.3.5 et 0.3.1.2, le :

Corollaire 0.5.D. — *Le foncteur* $\mathbf{PC}(k) \to \mathbf{PC}(\ell)$, $\mathrm{M} \mapsto \mathrm{M}\,\widehat{\otimes}_k\,\ell$ *est exact à droite, et commute aux limites projectives filtrantes, c.-à-d., si* (M_i) *est un système projectif filtrant d'objets de* $\mathbf{PC}(k)$*, on a un isomorphisme canonique :*

$$(\varprojlim \mathrm{M}_i)\,\widehat{\otimes}_k\,\ell \simeq \varprojlim(\mathrm{M}_i\,\widehat{\otimes}_k\,\ell).$$

De plus, si M, N *sont des k-modules pseudocompacts, on a un isomorphisme canonique :*

$$(\mathrm{M}\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{N})\,\widehat{\otimes}_k\,\ell \cong (\mathrm{M}\,\widehat{\otimes}_k\,\ell)\,\widehat{\otimes}_\ell\,(\mathrm{N}\,\widehat{\otimes}_k\,\ell).$$

Définition 0.5.E. — Enfin, si A est une k-algèbre profinie, il y a sur $\mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_k\,\ell$ une et une seule structure de ℓ-algèbre profinie telle que, si $a, b \in \mathrm{A}$ et $\lambda, \mu \in \ell$,

$$(a\,\widehat{\otimes}_k\,\lambda)(b\,\widehat{\otimes}_k\,\mu) = (ab)\,\widehat{\otimes}_k(\lambda\mu).$$

On dit que $\mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_k\,\ell$ est la ℓ-algèbre profinie déduite de A par *l'extension des scalaires* (ou le « changement de base ») $k \to \ell$.

1. Variétés formelles sur un anneau pseudocompact

491

1.1. On peut associer à tout anneau pseudocompact A un schéma formel (EGA I, 10.4.2) en procédant comme suit : l'espace topologique sous-jacent est l'ensemble $\Upsilon(\mathrm{A})$ des idéaux premiers ouverts (donc maximaux) de A, qu'on munit de la topologie discrète ; le faisceau structural a le produit cartésien $\prod_{\mathfrak{m}\in\mathrm{E}} \mathrm{A}_\mathfrak{m}$ pour espace des sections

(36) N.D.E. : Par conséquent, si ℓ est une k-algèbre *profinie*, le foncteur $\mathrm{M} \mapsto \mathrm{M}\,\widehat{\otimes}_k\,\ell$ est adjoint à gauche du foncteur de restriction des scalaires $\mathbf{PC}(\ell) \to \mathbf{PC}(k)$ (cf. lemme 0.4).

sur une partie E de $\Upsilon(A)$. Le schéma formel ainsi obtenu est noté $\mathrm{Spf}(A)$ (le *spectre formel* de A). (37)

Si A et B sont deux anneaux pseudocompacts, un *morphisme* de $\mathrm{Spf}(B)$ dans $\mathrm{Spf}(A)$ consiste en la donnée d'une application f de $\Upsilon(B)$ dans $\Upsilon(A)$ et d'une famille d'homomorphismes continus $f_y^\natural : A_{f(y)} \to B_y$, pour $y \in \Upsilon(B)$. Un tel morphisme induit un homomorphisme continu $f^\natural$ de $A = \prod_{x\in\Upsilon(A)} A_x$ dans $B = \prod_{y\in\Upsilon(B)} B_y$. La réciproque est vraie :

Proposition. — *Le foncteur contravariant* $A \mapsto \mathrm{Spf}(A)$ *est pleinement fidèle.*

En effet, si $\varphi : A \to B$ est un homomorphisme continu d'algèbres, l'image réciproque $\varphi^{-1}(\mathfrak{n})$ d'un idéal maximal ouvert de B est un idéal premier ouvert de A, donc maximal dans A. On obtient donc une application $\mathfrak{n} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{n})$ de $\Upsilon(B)$ dans $\Upsilon(A)$, et φ induit un homomorphisme continu $A_{\varphi^{-1}(\mathfrak{n})} \to B_{\mathfrak{n}}$. Donc φ induit un morphisme de schémas formels $\mathrm{Spf}(\varphi) : \mathrm{Spf}(B) \to \mathrm{Spf}(A)$. On vérifie facilement que $\mathrm{Spf}(\varphi)^\natural = \varphi$, et que $\mathrm{Spf}(f^\natural) = f$, pour tout morphisme $f : \mathrm{Spf}(B) \to \mathrm{Spf}(A)$, d'où la proposition.

Bien que nous ne parlions ici que de schémas formels de la forme $\mathrm{Spf}(A)$, nous utiliserons le langage des schémas formels plutôt que celui des anneaux pseudocompacts, afin d'appuyer nos assertions sur une intuition géométrique.

1.2. Soit k un anneau pseudocompact.

492 ***Définition 1.2.A***. — (38) Nous appellerons *variété formelle* sur k tout schéma formel X au-dessus de $\mathrm{Spf}(k)$ qui est isomorphe à un k-schéma formel $\mathrm{Spf}(A)$ pour une certaine k-algèbre profinie A. L'algèbre A est alors isomorphe à *l'algèbre affine* de X, c'est-à-dire à l'algèbre des sections du faisceau structural $\mathscr{O}_X$ de X.

On notera $\mathbf{Vaf}_{/k}$ la sous-catégorie pleine de la catégorie des schémas formels sur $\mathrm{Spf}(k)$ dont les objets sont les k-variétés formelles. (39)

D'après 1.1, le foncteur $A \mapsto \mathrm{Spf}(A)$ est une anti-équivalence de $\mathbf{Alp}_{/k}$ (0.4.1) sur $\mathbf{Vaf}_{/k}$. Donc, d'après le corollaire 0.4.2 :

Proposition 1.2.B. — *La catégorie* $\mathbf{Vaf}_{/k}$ *possède des limites projectives et inductives.* (40)

Par exemple, soient $X \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{Vaf}_{/k}$ et $f : Y \to X$ et $g : Z \to X$ deux k-variétés formelles au-dessus de X et soient A, B, C les algèbres affines de X, Y, Z ; d'après

(37) N.D.E. : cf. Remarques 0.1.2.

(38) N.D.E. : On a ajouté la numérotation 1.2.A à 1.2.E, pour des références ultérieures.

(39) N.D.E. : Notons que, d'après la définition des morphismes (1.1), tout $X \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{Vaf}_{/k}$ est la *somme directe* dans $\mathbf{Vaf}_{/k}$ des variétés formelles ponctuelles $\mathrm{Spf}(\mathscr{O}_{X,x})$, pour $x \in X$.

(40) N.D.E. : En particulier, les *conoyaux* existent dans $\mathbf{Vaf}_{/k}$, voir ci-dessous. Remarquons d'autre part qu'une limite projective filtrante dans $\mathbf{Vaf}_{/k}$, dont tous les morphismes de transition sont surjectifs, peut être vide, cf. N.D.E. (34).

0.4.1, l'algèbre affine du produit fibré $Y \times_X Z$ s'identifie à $B \widehat{\otimes}_A C$, [41] de sorte que l'inclusion de $\mathbf{Vaf}_{/k}$ dans la catégorie de tous les k-schémas formels commute aux limites projectives finies (cf. EGA I, 10.7).

Les limites inductives de k-variétés formelles correspondent aux limites projectives de leurs algèbres affines.

***Exemple 1.2.C* (Conoyaux).** — Soit, par exemple, $d, e : X \rightrightarrows Y$ une double-flèche de $\mathbf{Vaf}_{/k}$; l'algèbre affine de $\mathrm{Coker}(d, e)$ est isomorphe au noyau des homomorphismes induits sur les algèbres affines de X et Y, mais on peut aussi donner de $\mathrm{Coker}(d, e)$ la construction suivante : l'espace topologique sous-jacent à $\mathrm{Coker}(d, e)$ est le conoyau des espaces sous-jacents [42] ; si p est la projection canonique de l'ensemble sous-jacent à Y sur le conoyau et si z appartient au conoyau, l'algèbre locale de $\mathrm{Coker}(d, e)$ en z est le noyau de la double-flèche

$$d^\natural, e^\natural : \prod_{p(y)=z} \mathscr{O}_{Y,y} \rightrightarrows \prod_{q(x)=z} \mathscr{O}_{X,x}$$

où l'on a posé $q = p \circ d = p \circ e$ et où $d^\natural$ et $e^\natural$ sont induits par les homomorphismes $d_x^\natural$ **493**
et $e_x^\natural$ (notations de 1.1).

***Définition 1.2.D*.** — Si $\varphi : k \to \ell$ est un homomorphisme d'anneaux pseudocompacts et X une k-variété formelle d'algèbre affine A, le schéma formel $X \times_{\mathrm{Spf}(k)} \mathrm{Spf}(\ell)$, obtenu par changement de base, est une ℓ-variété formelle, que nous noterons aussi $X \widehat{\otimes}_k \ell$ et qui a pour algèbre affine le produit tensoriel complété $A \widehat{\otimes}_k \ell$ (cf. 0.5 et EGA I, § 10).

***Remarque 1.2.E*.** — Comme toute variété formelle sur k se décompose en variétés formelles sur les composantes locales de k, *nous supposerons dans certaines démonstrations que k est un anneau pseudocompact local.*

Donnons maintenant quelques exemples, en même temps que nous fixons notre terminologie.

***1.2.1*.** — Un *k-foncteur* sera, par définition, un foncteur *covariant* de $\mathbf{Alf}_{/k}$ dans (**Ens**). D'après 1.1 et 0.4.2, on peut identifier $\mathbf{Vaf}_{/k} \cong (\mathbf{Alp}_{/k})^0$ à une sous-catégorie pleine de la catégorie des k-foncteurs, en associant à toute k-variété formelle X le foncteur :

$$\mathbf{Alf}_{/k} \longrightarrow (\mathbf{Ens}), \qquad C \mapsto X(C) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/k}}(\mathrm{Spf}(C), X).$$

[41] N.D.E. : Notons que $Y \times_X Z$ est la somme directe, pour $x \in X$, des variétés formelles $B_x \widehat{\otimes}_{\mathscr{O}_{X,x}} C_x$, où B_x est le produit des $\mathscr{O}_{Y,y}$ pour les $y \in Y$ tels que $f(y) = x$, et C_x est défini de façon analogue. Ceci sera utilisé en 2.5.1.

[42] N.D.E. : c.-à-d., l'ensemble quotient de Y par les identifications $d(x) = e(x)$, pour tout $x \in X$, muni de la topologie quotient, qui est ici la topologie discrète.

Nous rencontrerons plus loin des k-foncteurs $\mathbf{F}$ qui associent à tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$ un module $\mathbf{F}(\mathrm{C})$ sur C et à tout morphisme $\varphi : \mathrm{C} \to \mathrm{D}$ de $\mathbf{Alf}_{/k}$ une application k-linéaire $\mathbf{F}(\varphi) : \mathbf{F}(\mathrm{C}) \to \mathbf{F}(\mathrm{D})$ telle que, si $x \in \mathbf{F}(\mathrm{C})$ et $\lambda \in \mathrm{C}$:

$$\mathbf{F}(\varphi)(\lambda x) = \varphi(\lambda)\mathbf{F}(\varphi)(x)\,.$$

D'après l'Exp. I, 3.1, un tel $\mathbf{F}$ est muni d'une structure de $\mathbf{O}_k$-module, si l'on note $\mathbf{O}_k$ le k-foncteur en anneaux qui associe à tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$ l'anneau sous-jacent à C .

494 ***Définitions***. — (i) Un $\mathbf{O}_k$-module $\mathbf{F}$ sera dit *admissible* si tout morphisme $\varphi : \mathrm{C} \to \mathrm{D}$ de $\mathbf{Alf}_{/k}$ induit une bijection de $\mathrm{D} \otimes_{\mathrm{C}} \mathbf{F}(\mathrm{C})$ sur $\mathbf{F}(\mathrm{D})$. (43)

(ii) On dira que $\mathbf{F}$ est *plat* s'il est admissible et si, pour tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$, $\mathbf{F}(\mathrm{C})$ est un C-module plat. (44)

Par exemple, si M est un k-module (*pas nécessairement pseudocompact*), nous noterons (comme dans l'Exp. I, 4.6.1) $\mathbf{W}(\mathrm{M})$ le $\mathbf{O}_k$-module $\mathrm{C} \mapsto \mathrm{C} \otimes_k \mathrm{M}$; alors $\mathbf{W}(\mathrm{M})$ est plat lorsque M est plat sur k.

De plus, le foncteur $\mathrm{M} \mapsto \mathbf{W}(\mathrm{M})$ a pour adjoint à droite le foncteur qui associe à tout $\mathbf{O}_k$-module $\mathbf{F}$ le k-module $\varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathbf{F}(k/\mathfrak{l})$, où $\mathfrak{l}$ parcourt les idéaux ouverts de k.

1.2.2. — Dans la suite, un $\mathbf{O}_k$-module sera toujours désigné par une lettre en caractères gras telle que $\mathbf{F}$; lorsque k est artinien, nous écrirons alors simplement F au lieu de $\mathbf{F}(k)$. Dans ce cas, il va de soi que le foncteur $\mathbf{F} \mapsto \mathrm{F}$ induit une équivalence de la catégorie des $\mathbf{O}_k$-modules plats sur celle des k-modules plats ! La terminologie que nous avons adoptée a donc seulement pour but de nous permettre de raisonner « comme si k était toujours artinien ».

Conformément à l'exposé I § 3.1, nous utiliserons des conventions analogues pour d'autres structures algébriques : ainsi, une $\mathbf{O}_k$-*algèbre* (resp. une $\mathbf{O}_k$-*coalgèbre*, resp. une $\mathbf{O}_k$-*algèbre de Lie*, resp. une $\mathbf{O}_k$-*p-algèbre de Lie*) consistera en la donnée d'un $\mathbf{O}_k$-module $\mathbf{M}$ et, pour tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$, d'une structure de C-algèbre (resp. de C-coalgèbre, resp. de C-algèbre de Lie, resp. de C-p-algèbre de Lie) sur $\mathbf{M}(\mathrm{C})$; on suppose de plus que, pour tout morphisme $\varphi : \mathrm{C} \to \mathrm{D}$ de $\mathbf{Alf}_{/k}$, l'application de $\mathrm{D} \otimes_{\mathrm{C}} \mathbf{M}(\mathrm{C})$ dans $\mathbf{M}(\mathrm{D})$, qui est induite par $\mathbf{M}(\varphi)$, est un homomorphisme de D-algèbres (resp. de D-coalgèbres, etc.).

Notons enfin que, si $\mathbf{F}$ et $\mathbf{G}$ sont deux $\mathbf{O}_k$-modules, $\mathbf{F} \otimes_k \mathbf{G}$ désignera le $\mathbf{O}_k$-module $\mathrm{C} \mapsto \mathbf{F}(\mathrm{C}) \otimes_{\mathrm{C}} \mathbf{G}(\mathrm{C})$.

1.2.3. — (45) Commençons par le lemme suivant.

(43) N.D.E. : On a introduit cette terminologie, cf. la N.D.E. (47) dans 1.2.3.

(44) N.D.E. : et donc *projectif*, puisque C est artinien.

(45) N.D.E. : On a ajouté le lemme qui suit et l'on a introduit la numérotation 1.2.3.A à 1.2.3.F, pour des références ultérieures.

Lemme 1.2.3.A. — *Soit* $k \to \mathrm{K}$ *un morphisme d'anneaux pseudocompacts,* B *un* K*-module pseudocompact, et* M *un* k*-module* (*sans topologie*) projectif. *On a un isomorphisme canonique de* K*-modules pseudocompacts*

$$\theta : \mathrm{Hom}_k(\mathrm{M}, k) \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{B} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_k(\mathrm{M}, \mathrm{B}). \tag{2}$$

Ici, $\mathrm{M}^* = \mathrm{Hom}_k(\mathrm{M}, k)$ est muni de la topologie définie en 0.2.2, qui en fait un k-module pseudocompact, et la topologie de $\mathrm{Hom}_k(\mathrm{M}, \mathrm{B})$ est définie de façon analogue : une base de voisinages de 0 est formée par les sous-K-modules suivants, où $x \in \mathrm{M}$ et B' est un sous-K-module ouvert de B :

$$\mathscr{H}(x, \mathrm{B}') = \{f \in \mathrm{Hom}_k(\mathrm{M}, \mathrm{B}) \mid f(x) \in \mathrm{B}'\}.$$

Enfin, $\mathrm{M}^* \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{B}$ est le K-module pseudocompact déduit de M^* par changement de base, cf. 0.5.A.

Ceci étant, θ est évidemment un isomorphisme lorsque $\mathrm{M} = k$; de plus, les deux membres de (2), considérés comme foncteurs en M, transforment somme directes en produits (en particulier, commutent aux sommes directes finies). On obtient donc que (2) est un isomorphisme lorsque M est un k-module libre, puis lorsque M est projectif.

Définition 1.2.3.B. — Soit N un k-module *pseudocompact*. Nous notons $\mathbf{V}_k^f(\mathrm{N})$ ou $\mathbf{N}^\dagger$ **495**
(46) le $\mathbf{O}_k$-module qui associe à tout $\mathrm{C} \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{Alf}_{/k}$ le C-module $(\mathrm{C} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{N})^\dagger$ dual de $\mathrm{C} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{N}$ (0.2.2), c.-à-d., le C-module

$$\mathrm{Hom}_c(\mathrm{C} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{N}, \mathrm{C}) \cong \mathrm{Hom}_c(\mathrm{N}, \mathrm{C}_{|k})\,,$$

où $\mathrm{C}_{|k}$ désigne le k-module C obtenu par restriction des scalaires. Ce $\mathbf{O}_k$-module $\mathbf{V}_k^f(\mathrm{N})$ sera appelé *le dual* de N.

Si $k_\mathfrak{m}$ est une composante locale de k, alors, pour tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$,

$$\mathrm{Hom}_c(k_\mathfrak{m}, \mathrm{C}_{|k}) = \mathrm{C}_\mathfrak{m} = \mathrm{C} \otimes_k k_\mathfrak{m}$$

est un C-module projectif, et de plus on a $\mathrm{D} \otimes_\mathrm{C} \mathrm{C}_\mathfrak{m} = \mathrm{D}_\mathfrak{m}$, pour tout morphisme $\mathrm{C} \to \mathrm{D}$ de $\mathbf{Alf}_{/k}$; donc $\mathbf{V}_k^f(k_\mathfrak{m})$ est un $\mathbf{O}_k$-module plat (cf. 1.2.1). Comme tout k-module pseudocompact projectif est un produit de modules $k_\mathfrak{m}$ (cf. Prop. 0.2.1), on déduit du corollaire 0.2.F le :

Corollaire 1.2.3.C. — $\mathbf{V}_k^f(\mathrm{N})$ *est un* $\mathbf{O}_k$*-module plat lorsque* N *est un* k*-module pseudocompact projectif.*

Définition 1.2.3.D. — Réciproquement, si $\mathbf{M}$ est un $\mathbf{O}_k$-module *admissible* (cf. 1.2.1), (47) nous appelons *dual de* $\mathbf{M}$ et nous notons $\Gamma^*(\mathbf{M})$ le k-module pseudocompact défini comme suit. Pour $\mathfrak{l}$ parcourant les idéaux ouverts de k, on munit chaque $k/\mathfrak{l}$-module

$$\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* = \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}), k/\mathfrak{l})$$

(46) N.D.E. : En fait, on n'utilisera pas cette seconde notation, voir la N.D.E. (47).

(47) N.D.E. : Les éditeurs ne comprennent pas la définition qui suit si $\mathbf{M}$ n'est pas supposé *admissible*, d'où l'ajout de cette hypothèse. D'autre part, on a noté $\Gamma^*(\mathbf{M})$ au lieu de $\mathbf{M}^*$, afin d'éviter des confusions entre $\mathbf{M}^*$, le *module* dual du foncteur $\mathbf{M}$, et $\mathbf{N}^\dagger$, le *foncteur* dual du module N, cf. N.D.E. (46). Enfin, on a détaillé la construction de $\Gamma^*(\mathbf{M})$.

de la topologie décrite en 0.2.2, qui en fait un k-module pseudocompact. Comme $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}) \simeq \mathbf{M}(k/\mathfrak{l}') \otimes (k/\mathfrak{l})$ pour $\mathfrak{l} \supset \mathfrak{l}'$, on a des morphismes de transition :

$$\mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}'}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}'), k/\mathfrak{l}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}'}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}'), k/\mathfrak{l}) = \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}), k/\mathfrak{l})$$

et par définition $\Gamma^*(\mathbf{M})$ est la limite projective de ce système projectif (filtrant) de k-modules pseudocompacts.

Désormais, on suppose de plus que $\mathbf{M}$ est un $\mathbf{O}_k$-module *plat* (cf. 1.2.1), alors chaque $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}')$ est un $(k/\mathfrak{l}')$-module projectif, donc les morphismes de transition ci-dessus sont surjectifs, et donc il en est de même des projections $\Gamma^*(\mathbf{M}) \to \mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*$, puisque dans $\mathbf{PC}(k)$ les limites projectives filtrantes sont exactes.

Si $\tau : k \to \mathrm{K}$ est un morphisme d'anneaux pseudocompacts, on notera $\mathbf{M} \otimes_k \mathrm{K}$ ou simplement $\mathbf{M}_\mathrm{K}$ le $\mathbf{O}_\mathrm{K}$-foncteur défini comme suit. Si C est une K-algèbre de longueur finie, alors le noyau de $k \to \mathrm{C}$ est un idéal ouvert $\mathfrak{l}$, et l'on pose $\mathbf{M}_\mathrm{K}(\mathrm{C}) = \mathbf{M}(k/\mathfrak{l}) \otimes_k \mathrm{C}$; on a alors $\mathbf{M}_\mathrm{K}(\mathrm{C}) = \mathbf{M}(k/\mathfrak{l}') \otimes_k \mathrm{C}$ pour tout idéal ouvert $\mathfrak{l}'$ contenu dans $\mathfrak{l}$. On définit alors $\Gamma^*_\mathrm{K}(\mathrm{M}_\mathrm{K})$ comme la limite projective, pour I parcourant les idéaux ouverts de K, des K-modules pseudocompacts :

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{K}/\mathrm{I}}(\mathbf{M}_\mathrm{K}(\mathrm{K/I}), \mathrm{K/I}) = \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}), \mathrm{K/I}),$$

où dans le terme de droite $\mathfrak{l}$ est un quelconque idéal ouvert de k tel que $\tau(\mathfrak{l}) \subset \mathrm{I}$. De plus, d'après 1.2.3.A, le terme de droite s'identifie à $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \mathbin{\widehat{\otimes}}_k (\mathrm{K/I})$. Comme les projections $\Gamma^*(\mathbf{M}) \to \mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*$ sont surjectives, on voit que la limite projective des $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \mathbin{\widehat{\otimes}}_k (\mathrm{K/I})$ n'est autre que le K-module pseudocompact $\Gamma^*(\mathbf{M}) \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{K}$ (cf. 0.5.A). On a ainsi obtenu que, pour tout $\mathbf{O}_k$-module *plat* $\mathbf{M}$, la formation de $\Gamma^*(\mathbf{M})$ *commute à l'extension de la base*, i.e. on a

$$(\star) \qquad \Gamma^*_\mathrm{K}(\mathbf{M} \otimes_k \mathrm{K}) \simeq \Gamma^*(\mathbf{M}) \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{K}.$$

Proposition 1.2.3.E. — (i) *Les foncteurs* $\mathrm{N} \mapsto \mathbf{V}_k^f(\mathrm{N})$ *et* $\mathbf{M} \mapsto \Gamma^*(\mathbf{M})$ *définissent une anti-équivalence entre la catégorie des k-modules pseudocompacts projectifs et celle des $\mathbf{O}_k$-modules plats.* [48]

(ii) *De plus, si $k \to \mathrm{K}$ est un morphisme d'anneaux pseudocompacts, alors l'anti-équivalence précédente « commute au changement de base » au sens suivant : si* $\mathrm{N} \simeq \Gamma^*(\mathbf{M})$*, alors* $\mathrm{N} \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{K} \simeq \Gamma^*_\mathrm{K}(\mathbf{M} \otimes_k \mathrm{K})$.

Démonstration. D'une part, on a une transformation naturelle $\phi_\mathrm{N} : \mathrm{N} \to \Gamma^*(\mathbf{V}_k^f(\mathrm{N}))$. Comme le foncteur $\Gamma^* \circ \mathbf{V}_k^f$ commute aux produits, d'après 0.3.5 et 0.2.F, il suffit de vérifier que ϕ_N est un isomorphisme lorsque N est une composante locale $k_\mathfrak{m}$ de k. Dans ce cas, pour tout idéal ouvert $\mathfrak{l}$ de k contenu dans $\mathfrak{m}$, le morphisme naturel

$$(k/\mathfrak{l})_\mathfrak{m} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}\left(\mathrm{Hom}_c(k_\mathfrak{m} \mathbin{\widehat{\otimes}} k/\mathfrak{l},\, k/\mathfrak{l}),\, k/\mathfrak{l}\right)$$

est un isomorphisme, d'où le résultat.

[48] N.D.E. : On a ajouté le point (ii) ci-dessous, ainsi que la démonstration qui suit. L'original indiquait : « Si $\mathbf{M}$ est un $\mathbf{O}_k$-module plat, il est clair que $\mathbf{M}$ n'est autre que le dual de $\mathbf{M}^*$, donc *les foncteurs* $\mathrm{N} \mapsto \mathbf{N}^*$ *et* $\mathbf{M} \mapsto \mathbf{M}^*$ *définissent une anti-équivalence…* »

D'autre part, soit $\mathbf{M}$ un $\mathbf{O}_k$-module plat. Montrons que $\Gamma^*(\mathbf{M}) = \varprojlim \mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*$ est un objet projectif de $\mathbf{PC}(k)$. Soit $\mathrm{N} \to \mathrm{N}'$ un morphisme surjectif entre objets de $\mathbf{LF}(k)$. D'après 0.2.F (i) et (ii), il suffit de montrer que l'application naturelle

$$\varinjlim \mathrm{Hom}_c(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*, \mathrm{N}) \longrightarrow \varinjlim \mathrm{Hom}_c(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*, \mathrm{N}')$$

est surjective. Mais ceci est clair, car N et N′ sont des $k/\mathfrak{l}_0$-modules, pour un certain idéal ouvert $\mathfrak{l}_0$; donc, si $\mathfrak{l} \subset \mathfrak{l}_0$, tout morphisme $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \to \mathrm{N}'$ se relève en un morphisme $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \to \mathrm{N}$, puisque $\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^*$ est un objet projectif de $\mathbf{PC}(k/\mathfrak{l})$.

On a un morphisme $\psi : \mathbf{M} \to \mathbf{V}_k^f(\Gamma^*(\mathbf{M}))$ de foncteurs de $\mathbf{Alf}_{/k}$ dans (**Ens**). Soit B un objet de $\mathbf{Alf}_{/k}$, montrons que

$$(1) \qquad \psi(\mathrm{B}) : \ \mathbf{M}(\mathrm{B}) \longrightarrow \mathbf{V}_k^f(\Gamma^*(\mathbf{M}))(\mathrm{B}) = \mathrm{Hom}_c\Big(\varprojlim_{\mathfrak{l}} \big(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l})^* \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{B}\big), \mathrm{B}\Big)$$

est une bijection (dans l'égalité ci-dessus, on a utilisé le fait que $\mathbin{\widehat{\otimes}}$ commute aux limites projectives filtrantes). Soit $\mathfrak{l}_0$ un idéal ouvert de k contenu dans le noyau de $k \to \mathrm{B}$. D'après le lemme 1.2.3.A, pour tout $\mathfrak{l} \subset \mathfrak{l}_0$, on a un isomorphisme canonique de B-modules pseudocompacts :

$$\mathbf{M}(k/l)^* \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{B} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}}(\mathbf{M}(k/\mathfrak{l}), \mathrm{B})$$

et, puisque $\mathbf{M}(\mathrm{B}) = \mathbf{M}(k/\mathfrak{l}) \otimes_{k/\mathfrak{l}} \mathrm{B}$, le terme de droite égale $\mathrm{Hom}_{\mathrm{B}}(\mathbf{M}(\mathrm{B}), \mathrm{B})$. Donc, le système projectif dans (1) est constant pour $\mathfrak{l} \subset \mathfrak{l}_0$, et (1) se réduit au morphisme canonique

$$\mathbf{M}(\mathrm{B}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_c\big(\mathrm{Hom}_{\mathrm{B}}(\mathbf{M}(\mathrm{B}), \mathrm{B}),\, \mathrm{B}\big),$$

qui est un isomorphisme d'après 0.2.2, puisque B est artinien et $\mathbf{M}(\mathrm{B})$ un B-module projectif. Ceci prouve le point (i) de la proposition, et le point (ii) découle de l'isomorphisme ($\star$) établi plus haut.

Remarque 1.2.3.F. — Revenons à l'énoncé de la proposition, et supposons de plus que N soit un k-module pseudocompact *topologiquement libre*. Dans ce cas, on peut choisir « de manière cohérente » des bases pour les C-modules $\mathbf{V}_k^f(\mathrm{N})(\mathrm{C})$.

En effet, soient (n_i) une pseudobase de N (0.2.1) et n_i^{C} l'image canonique de n_i dans $\mathrm{C} \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{N}$, pour $\mathrm{C} \in \mathbf{Alf}_{/k}$. Si l'on définit l'élément δ_i^{C} de $(\mathrm{C} \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{N})^\dagger$ par les égalités $\delta_i^{\mathrm{C}}(n_i^{\mathrm{C}}) = 1$ et $\delta_i^{\mathrm{C}}(n_j^{\mathrm{C}}) = 0$ pour $i \neq j$, la famille (δ_i^{C}) est une base de $\mathbf{V}_k^f(\mathrm{N})(\mathrm{C})$; en outre, pour tout morphisme $\varphi : \mathrm{C} \to \mathrm{D}$ de $\mathbf{Alf}_{/k}$, $\mathbf{V}_k^f(\mathrm{N})(\varphi)$ envoie δ_i^{C} sur δ_i^{D}.

1.2.4. — [(49)] Pour tout k-module pseudocompact E, soit $\widehat{\mathrm{S}}_k(\mathrm{E})$ *l'algèbre symétrique complétée de* E, définie de la manière suivante. Soit $\mathrm{T}_k(\mathrm{E})$ la somme directe des k-modules pseudocompacts :

$$\widehat{\bigotimes}_k^n \mathrm{E} = \mathrm{E} \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{E} \quad (n \geqslant 0 ; \quad \text{si } n = 0, \quad \widehat{\bigotimes}_k^0 \mathrm{E} = k) ;$$

on fait de $\mathrm{T}_k(\mathrm{E})$ une k-algèbre graduée en définissant la multiplication de la façon 496

(49) N.D.E. : Dans ce paragraphe, on a modifié l'ordre, en définissant d'abord $\widehat{\mathrm{S}}_k(\mathrm{E})$ et énonçant ensuite que $\mathbb{V}_k^f(\mathrm{E})$ représente $\mathbf{V}_k^f(\mathrm{E})$.

habituelle ; soit alors $\mathrm{S}_k(\mathrm{E})$ le quotient de $\mathrm{T}_k(\mathrm{E})$ par l'idéal homogène qui a pour n-ième composante le k-sous-module fermé de $\widehat{\bigotimes}^n_k \mathrm{E}$ engendré par les éléments :

$$x_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}} x_i \mathbin{\widehat{\otimes}} x_{i+1} \mathbin{\widehat{\otimes}} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}} x_n - x_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}} x_{i+1} \mathbin{\widehat{\otimes}} x_i \mathbin{\widehat{\otimes}} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}} x_n.$$

Si l'on désigne par $\mathrm{S}^n_k(\mathrm{E})$ ce quotient, $\mathrm{S}_k(\mathrm{E})$ est évidemment une k-algèbre graduée de n-ième composante $\mathrm{S}^n_k(\mathrm{E})$.

On munit $\mathrm{S}_k(\mathrm{E})$ de la topologie linéaire définie par l'ensemble Υ des idéaux $\mathfrak{l}$ tels que $\mathrm{S}_k(\mathrm{E})/\mathfrak{l}$ soit un k-module de longueur finie et que $\mathrm{S}^n_k(\mathrm{E}) \cap \mathfrak{l}$ soit un sous-module ouvert de $\mathrm{S}^n_k(\mathrm{E})$ pour tout n. Alors, l'algèbre profinie $\widehat{\mathrm{S}}_k(\mathrm{E})$ est le séparé complété de $\mathrm{S}_k(\mathrm{E})$ pour cette topologie. (50)

On note $\mathbb{V}^f_k(\mathrm{E})$ la k-variété formelle $\mathrm{Spf}(\widehat{\mathrm{S}}_k(\mathrm{E}))$. *Elle représente le k-foncteur* $\mathbf{V}^f_k(\mathrm{E})$*, c.-à-d., pour tout objet* C *de* $\mathbf{Alf}_{/k}$*, on a un isomorphisme canonique :*

$$\mathbf{V}^f_k(\mathrm{E})(\mathrm{C}) = \mathrm{Hom}_c(\mathrm{E}, \mathrm{C}_{|_k}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}_{/k}}(\widehat{\mathrm{S}}_k(\mathrm{E}), \mathrm{C}) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/k}}(\mathrm{Spf}(\mathrm{C}), \mathbb{V}^f_k(\mathrm{E})).$$

Dans toute la suite, nous identifions $\mathbb{V}^f_k(\mathrm{E})$ au k-foncteur $\mathbf{V}^f_k(\mathrm{E})$.

1.2.5. — D'après 1.2.4, le morphisme nul de E dans k est associé à un morphisme d'algèbres profinies $\pi : \widehat{\mathrm{S}}_k(\mathrm{E}) \to k$; ce morphisme π induit l'application nulle sur $\mathrm{S}^n_k(\mathrm{E})$ pour $n \geqslant 1$ et définit une section du morphisme structural $\mathbb{V}^f_k(\mathrm{E}) \to \mathrm{Spf}(k)$.

Nous noterons $\mathbb{V}^{f,0}_k(\mathrm{E})$ la variété formelle qui a pour points les images des points de $\mathrm{Spf}(k)$ par la section $\mathrm{Spf}(\pi)$ et qui a les mêmes algèbres locales que $\mathbb{V}^f_k(\mathrm{E})$ en ces points.

(51) Alors, l'algèbre affine de $\mathbb{V}^{f,0}_k(\mathrm{E})$ est le séparé complété de $\mathrm{S}_k(\mathrm{E})$ pour la topologie définie par les idéaux $\mathfrak{l} \in \Upsilon$ (cf. 1.2.4) *qui contiennent* $\mathrm{S}^n_k(\mathrm{E})$ *pour n assez grand.* On en déduit que c'est le produit infini :

$$k[[\mathrm{E}]] = k \times \mathrm{E} \times \mathrm{S}^2_k(\mathrm{E}) \times \mathrm{S}^3_k(\mathrm{E}) \times \cdots$$

D'autre part, soient C un objet de $\mathbf{Alf}_{/k}$, u un élément de $\mathbb{V}^f_k(\mathrm{C}) = \mathrm{Hom}_c(\mathrm{E}, \mathrm{C})$, et $\phi : \widehat{\mathrm{S}}_k(\mathrm{E}) \to \mathrm{C}$ le morphisme de k-algèbres profinies correspondant à u. Alors $\mathrm{Ker}(\phi)$ est un idéal ouvert (i.e. ϕ appartient à $\mathbb{V}^{f,0}_k(\mathrm{C})$) si et seulement si $\mathrm{Ker}(\phi)$ contient

(50) N.D.E. : Par exemple, soient k un corps, E un k-espace vectoriel pseudocompact, $\mathrm{V} = \mathrm{Hom}_c(\mathrm{E}, k)$; on a $\mathrm{E} \simeq \mathrm{V}^*$ (cf. 0.2.2). Pour tout sous-espace de dimension finie W de V, soit $\mathscr{F}(\mathrm{W})$ l'ensemble des points fermés du k-schéma $\mathbb{V}(\mathrm{W}) = \mathrm{Spec}\, \mathrm{S}_k(\mathrm{W}^*)$. Notons $\mathscr{F}(\mathrm{V})$ la limite inductive des $\mathscr{F}(\mathrm{W})$. Alors $\widehat{\mathrm{S}}_k(\mathrm{E})$ est le produit pour $x \in \mathscr{F}(\mathrm{V})$ des k-algèbres pseudocompactes

$$\widehat{\mathrm{S}}_k(\mathrm{E})_x = \varprojlim_{\mathrm{W}} \widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{W},x}$$

où W parcourt les sous-espaces de V de dimension finie tels que $x \in \mathscr{F}(\mathrm{W})$, et $\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{W},x}$ désigne le séparé complété de l'anneau local $\mathscr{O}_{\mathbb{V}(\mathrm{W}),x}$ pour la topologie définie par les idéaux de codimension finie (qui coïncide ici avec la topologie $\mathfrak{m}$-adique). Si k est algébriquement clos et $(v_i)_{i\in \mathrm{I}}$ une base de V, de sorte que E possède une pseudobase $(e_i)_{i\in \mathrm{I}}$, chaque composante locale $\widehat{\mathrm{S}}_k(\mathrm{E})_x$ est isomorphe à l'anneau des séries formelles $k[[e_i, i \in \mathrm{I}]]$, muni de la topologie définie par les idéaux de codimension finie.

(51) N.D.E. : On a détaillé la suite de ce paragraphe.

$\mathrm{S}_k^n(\mathrm{E})$ pour n assez grand, c.-à-d., si et seulement si $u(\mathrm{E})$ est contenu dans le radical $\mathfrak{r}(\mathrm{C})$ de C. Donc : *pour tout objet* C *de* $\mathbf{Alf}_{/k}$*, on a des isomorphismes canoniques :* 497

$$\mathbb{V}_k^{f,0}(\mathrm{E})(\mathrm{C}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}_{/k}}(k[[\mathrm{E}]], \mathrm{C}) \simeq \mathrm{Hom}_c(\mathrm{E}, \mathfrak{r}(\mathrm{C})).$$

1.2.6. — Une k-variété formelle V est dite de *longueur finie* si son algèbre affine l'est. De même, si S est un schéma, un S-schéma X est dit *de longueur finie* si X est fini sur S et si l'image directe de $\mathscr{O}_\mathrm{X}$ sur S est un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module de longueur finie. (52) Donc, se donner un S-schéma de longueur finie X « est la même chose » que se donner un ensemble fini $\{s_1, \ldots, s_n\}$ de points fermés de S, et en chacun de ces points une $\mathscr{O}_{\mathrm{S},s_i}$-algèbre de longueur finie.

On voit donc que les S-schémas de longueur finie s'identifient aux variétés formelles de longueur finie sur le schéma formel $\widehat{\mathrm{S}}$ qui suit. L'espace topologique sous-jacent à $\widehat{\mathrm{S}}$ est l'ensemble des points fermés de S muni de la topologie discrète, si s est un tel point fermé, le faisceau structural $\mathscr{O}_{\widehat{\mathrm{S}}}$ a pour tige $\mathscr{O}_{\widehat{\mathrm{S}},s}$ en s le séparé complété $\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{S},s}$ de $\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}$ pour la topologie linéaire définie par les idéaux de colongueur finie ; on a donc $\widehat{\mathrm{S}} = \mathrm{Spf}\,\mathscr{A}(\widehat{\mathrm{S}})$, où $\mathscr{A}(\widehat{\mathrm{S}})$ est le produit des $\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{S},s}$, pour s parcourant les points fermés de S, muni de la topologie produit.

Définition. — Si X est un S-schéma, on note $\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$ la variété formelle sur $k = \mathscr{A}(\widehat{\mathrm{S}})$ définie comme suit. L'espace topologique sous-jacent est formé des points $x \in \mathrm{X}$ tels que $[\kappa(x) : \kappa(s)] < \infty$, où s est l'image de x dans S ; l'anneau local $\mathscr{O}_{\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}},x}$ est le séparé complété de $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$ pour la topologie linéaire définie par les idéaux I de $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$ tels que $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}/\mathrm{I}$ soit de longueur finie comme $\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}$-module (N. B. puisque $[\kappa(x) : \kappa(s)] < \infty$, ceci équivaut à dire que $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}/\mathrm{I}$ est de longueur finie comme $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$-module).

Soit $\mathbf{Vaf}^{\ell f}_{/\widehat{\mathrm{S}}}$ la catégorie des variétés formelles de longueur finie sur $\widehat{\mathrm{S}}$ (identifiée à celle des S-schémas de longueur finie). D'après 1.1 et 1.2.1, la catégorie $\mathbf{Vaf}_{/\widehat{\mathrm{S}}}$ des variétés formelles sur $\widehat{\mathrm{S}}$ est équivalente à celle des foncteurs contravariants exacts à gauche de $\mathbf{Vaf}^{\ell f}_{/\widehat{\mathrm{S}}}$ dans (**Ens**). En particulier, pour tout S-schéma X, le foncteur $\mathrm{T} \mapsto \mathrm{Hom}_{(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})}(\mathrm{T}, \mathrm{X})$, de $\mathbf{Vaf}^{\ell f}_{/\widehat{\mathrm{S}}}$ vers (**Ens**), est un tel foncteur exact à gauche, donc correspond à une variété formelle sur $\widehat{\mathrm{S}}$. Celle-ci n'est autre que $\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$: (53)

Proposition. — *Pour tout* S*-schéma* X*, les foncteurs*

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/\widehat{\mathrm{S}}}}(-, \widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}) \qquad \textit{et} \qquad \mathrm{Hom}_{(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})}(-, \mathrm{X})$$

ont même restriction à $\mathbf{Vaf}^{\ell f}_{/\widehat{\mathrm{S}}}$*. On obtient ainsi un* foncteur $\mathrm{X} \mapsto \widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$ *de* $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})$ *vers* $\mathbf{Vaf}_{/\widehat{\mathrm{S}}}$*, qui commute aux limites projectives finies.*

(52) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

(53) N.D.E. : On a amplifié la proposition qui suit, en y insérant le fait que le foncteur $\mathrm{X} \mapsto \widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$ commute aux limites projectives finies (dans l'original, ceci figurait dans la démonstration de 1.3.4 – la démonstration donnée ici est plus directe que l'originale). De plus, ce résultat sera utile dans la Section 2 et dans 3.3.1.

En effet, on voit facilement que la variété formelle $\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$ a la propriété requise, et que la correspondance $\mathrm{X} \mapsto \widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$ est fonctorielle. Prouvons la seconde assertion.

Posons $\mathscr{S} = (\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})$ et $\mathscr{V} = \mathbf{Vaf}_{/\widehat{\mathrm{S}}}$, et notons $\widehat{\mathrm{X}}$ au lieu de $\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$. On sait (1.2.B) que $\mathscr{V}$ possède des limites projectives arbitraires. Soit $(\mathrm{X}_i)_{i\in\mathrm{I}}$ un système projectif dans $\mathscr{S}$ et supposons que $\mathrm{X} = \varprojlim \mathrm{X}_i$ existe dans $\mathscr{S}$ (ce qui est le cas si I est fini). Comme le foncteur qui associe à tout objet Y de $\mathscr{S}$ (resp. V de $\mathscr{V}$) le foncteur $\mathbf{h}_\mathrm{Y} = \mathrm{Hom}_{\mathscr{S}}(-,\mathrm{Y})$ (resp. $\mathbf{h}_\mathrm{V} = \mathrm{Hom}_{\mathscr{V}}(-,\mathrm{V})$) commute aux limites projectives, on a, pour tout S-schéma T de longueur finie, des isomorphismes fonctoriels :

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{S}}(\mathrm{T},\mathrm{X}) \simeq \varprojlim \mathrm{Hom}_{\mathscr{S}}(\mathrm{T},\mathrm{X}_i) \simeq \varprojlim \mathrm{Hom}_{\mathscr{V}}(\mathrm{T},\widehat{\mathrm{X}}_i) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{V}}(\mathrm{T},\varprojlim \widehat{\mathrm{X}}_i).$$

Par conséquent, le foncteur $\mathrm{X} \mapsto \widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$ commute aux limites projectives lorsqu'elles existent dans $(\mathbf{Sch}_{/\mathrm{S}})$; en particulier, il commute aux limites projectives finies.

498 ***1.3. Proposition***. — *Soient* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ *un morphisme de variétés formelles sur* k, A *et* B *les algèbres affines de* X *et* Y, $g : \mathrm{B} \to \mathrm{A}$ *le morphisme induit par* f. *Alors* f *est un* monomorphisme *de* $\mathbf{Vaf}_{/k}$ *si et seulement si* g *est une* surjection.

(54) D'après 1.1, $\mathrm{A} \mapsto \mathrm{Spf}(\mathrm{A})$ est une anti-équivalence de $\mathbf{Alp}_{/k}$ sur $\mathbf{Vaf}_{/k}$, donc f est un monomorphisme si et seulement si g est un épimorphisme, et ceci est bien le cas si g est surjectif.

Réciproquement, supposons que g soit un épimorphisme et montrons qu'il est surjectif. Pour tout $\mathfrak{n} \in \Upsilon(\mathrm{B})$, posons $\mathrm{A}_\mathfrak{n} = \mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_\mathrm{B}\,\mathrm{B}_\mathfrak{n}$; d'après 0.4, A est un B-module pseudocompact, donc est le produit des $\mathrm{A}_\mathfrak{n}$ (cf. 0.3.6). Alors, g est le produit des morphismes $g_\mathfrak{n} : \mathrm{B}_\mathfrak{n} \to \mathrm{A}_\mathfrak{n}$ déduits de g par changement de base. Ceux-ci sont encore des épimorphismes, ce qui nous ramène à démontrer le résultat lorsque B est local, d'idéal maximal $\mathfrak{n}$. Posons $\mathrm{K} = \mathrm{B}/\mathfrak{n}$.

D'après le lemme de Nakayama 0.3.3, il suffit de montrer que le morphisme $g\,\widehat{\otimes}_\mathrm{B}\,\mathrm{K}$ est surjectif ; il est déduit de g par changement de base, donc est un épimorphisme de $\mathbf{Alp}_{/\mathrm{K}}$. On peut donc supposer que $\mathrm{B} = \mathrm{K}$ est un corps. Or f est un monomorphisme si et seulement si le morphisme diagonal $\mathrm{X} \to \mathrm{X} \times_\mathrm{Y} \mathrm{X}$ est un isomorphisme, c'est-à-dire si l'homomorphisme $x\,\widehat{\otimes}_\mathrm{K}\,x' \to x\,x'$ est un isomorphisme de $\mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_\mathrm{K}\,\mathrm{A}$ sur A. Comme K est un corps, cela implique $\mathrm{A} = \mathrm{K}$.

Remarque. — (55) Il résulte de la proposition que tout *monomorphisme* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ de variétés formelles est un *isomorphisme* de X *sur une sous-variété formelle* (nécessairement fermée !) de Y.

1.3.1. — La proposition précédente entraîne en particulier que *tout monomorphisme* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ *de* $\mathbf{Vaf}_{/k}$ *est effectif* (cf. IV 1.3). (56) Il n'en va pas de même pour les épimorphismes, comme on le voit facilement en modifiant un peu le contrexemple

(54) N.D.E. : On a détaillé le début de la démonstration.

(55) N.D.E. : On a ajouté cette remarque.

(56) N.D.E. : c.-à-d., dans la catégorie opposée $(\mathbf{Vaf}_{/k})^0 = \mathbf{Alp}_{/k}$, le morphisme $g : \mathrm{B} \to \mathrm{A}$ correspondant à f est un épimorphisme effectif. Ceci est bien le cas, car g est surjectif, donc induit (cf. la démonstration de 0.2.B) un *isomorphisme* de k-algèbres profinies $\mathrm{B}/\mathrm{I} \xrightarrow{\sim} \mathrm{A}$, où $\mathrm{I} = \mathrm{Ker}\, g$. Par

de l'Exp. V, § 2.c) ; [57] c'est pourquoi nous allons considérer une classe sympathique d'épimorphismes effectifs.

Lemme. — [58] *Soit* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ *un morphisme de* k*-variétés formelles et soient* A, B *les algèbres affines de* X, Y *et* $f^\natural : \mathrm{B} \to \mathrm{A}$ *le morphisme induit par* f*. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Pour tout* $x \in \mathrm{X}$*, l'homomorphisme* $f_x^\natural : \mathscr{O}_{\mathrm{Y},f(x)} \to \mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$ *fait de* $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$ *un* $\mathscr{O}_{\mathrm{Y},f(x)}$*-module pseudocompact* topologiquement libre*.*

(ii) *Pour tout* $y \in \mathrm{Y}$*, la composante locale* $\mathrm{A}_y = \prod_{f(x)=y} \mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$ *est un* B_y*-module pseudocompact* topologiquement libre*.*

(iii) $f^\natural : \mathrm{B} \to \mathrm{A}$ *fait de* A *un* B*-module pseudocompact projectif.*

(iv) *Le foncteur* $\mathbf{PC}(\mathrm{B}) \to \mathbf{PC}(\mathrm{A})$, $\mathrm{M} \mapsto \mathrm{M} \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{B}} \mathrm{A}$ *est exact.*

Si ces conditions sont vérifiées, on dit que f *est* topologiquement plat*.*

Les implications (i) ⇒ (ii) ⇔ (iii) ⇔ (iv) découlent de 0.2.F (iii) et 0.3.7. Réciproquement, supposons (ii) vérifié et soient $x \in \mathrm{X}$ et $y = f(x)$. Comme $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$ est un facteur direct de A_y, c'est un B_y-module pseudocompact projectif, donc topologiquement libre d'après 0.2.1 (puisque B_y est local).

D'autre part, un morphisme $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ de k-variétés formelles est dit *surjectif* s'il induit une surjection des ensembles sous-jacents.

Proposition. — *Soit* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ *un morphisme* surjectif et topologiquement plat *de* **499**
k*-variétés formelles. Alors* f *est un* épimorphisme effectif (cf. IV 1.3).

En effet, soient A, B les algèbres affines de X, Y et $g : \mathrm{B} \to \mathrm{A}$ le morphisme induit par f. Il s'agit de montrer que Y s'identifie au conoyau de $\mathrm{X} \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{X} \rightrightarrows \mathrm{X}$, c.-à-d., que pour tout $\mathfrak{n} \in \Upsilon(\mathrm{B})$, $\mathrm{B}_\mathfrak{n}$ s'identifie au sous-anneau de $\mathrm{A}_\mathfrak{n} = \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{B}} \mathrm{B}_\mathfrak{n}$ formé des a tels que $a \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 = 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} a$.

On peut donc supposer B local, d'idéal maximal $\mathfrak{n}$. Notre hypothèse signifie alors que g fait de A un B-module topologiquement libre et non nul. D'après le lemme de Nakayama 0.3.3, $\mathrm{A}/\overline{\mathfrak{n}\mathrm{A}}$ n'est pas nul, de sorte que le morphisme $g' : \mathrm{B}/\mathfrak{n} \to \mathrm{A}/\overline{\mathfrak{n}\mathrm{A}}$ déduit de g est injectif. D'après le lemme 1.3.2 ci-dessous, B est un facteur direct de A comme B-module, disons $\mathrm{A} = \mathrm{B} \oplus \mathrm{A}'$; il en résulte que B s'identifie à la partie de A formée des a tels que $a \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{B}} 1 = 1 \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{B}} a$.

---

conséquent, tout morphisme $\phi : \mathrm{B} \to \mathrm{C}$ de $\mathbf{Alp}_{/k}$, nul sur I, descend en un morphisme $\overline{\phi} : \mathrm{A} \to \mathrm{C}$ tel que $\phi = \overline{\phi} \circ g$.

[57] N.D.E. : i.e. soient k un corps, $\mathrm{X} = \mathrm{Spf}(k[[\mathrm{T}]])$ et $\mathrm{Y} = \mathrm{Spf}(\mathrm{B})$, où B est la sous-$k$-algèbre de $\mathrm{A} = k[[\mathrm{T}]]$ engendrée topologiquement par T^3 et T^4 (c.-à-d., B est formée des séries formelles $\sum a_n \mathrm{T}^n$ telles que $a_n = 0$ pour $n = 1, 2, 5$). Alors $\mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ est un épimorphisme qui n'est pas effectif ; en effet, le conoyau de $\mathrm{X} \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{X} \rightrightarrows \mathrm{X}$ est $\mathrm{Spf}(\mathrm{B}')$, où B' est la sous-algèbre de A formée des a tels que $a \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 = 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} a$, et B' contient T^5.

[58] N.D.E. : On a ajouté ce lemme, qui explique la terminologie « topologiquement plat ».

1.3.2. Lemme. — *Soient* B *un anneau pseudocompact* local, $\mathfrak{n}$ *son idéal maximal,* M *et* N *deux* B*-modules pseudocompacts* projectifs *et* g *un morphisme* $\mathrm{M} \to \mathrm{N}$. *Si* $(\mathrm{B}/\mathfrak{n}) \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{B}} g$ *est injectif,* g *est un isomorphisme de* M *sur un facteur direct de* N.

En effet, supposons que $g' = (\mathrm{B}/\mathfrak{n}) \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{B}} g$ soit injectif. Comme $\mathrm{B}/\mathfrak{n}$ est un corps, g' possède alors une rétraction r'. Notons p et q les projections canoniques de M et N sur $\mathrm{M}/\overline{\mathfrak{n}\mathrm{M}}$ et $\mathrm{N}/\overline{\mathfrak{n}\mathrm{N}}$; comme N est projectif, il existe un morphisme $r : \mathrm{N} \to \mathrm{M}$ tel que $p \circ r = r' \circ q$; par conséquent, r' est déduit de r par passage au quotient. Alors, puisque $r' \circ g'$ est un isomorphisme, il en est de même de $r \circ g$, d'après 0.3.4 (puisque M est projectif). Soit s l'isomorphisme réciproque de $r \circ g$, alors $s \circ r$ est une rétraction de g.

1.3.3. Proposition. — *Soient* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ *et* $g : \mathrm{Y} \to \mathrm{Z}$ *des morphismes de* k*-variétés formelles.*

500 (i) *Si* f *et* g *sont topologiquement plats,* $g \circ f$ *l'est aussi.*

(ii) *Si* f *et* $g \circ f$ *sont topologiquement plats et si* f *est surjectif,* g *est topologiquement plat.*

(iii) *Si* f *est topologiquement plat,* $f \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{Y}'$ *l'est pour tout changement de base* $\mathrm{Y}' \to \mathrm{Y}$.

Les assertions (i) et (iii) sont claires. Pour prouver (ii), appelons $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}$ les algèbres affines de $\mathrm{X}, \mathrm{Y}, \mathrm{Z}$, et $f' : \mathrm{B} \to \mathrm{A}$ et $g' : \mathrm{C} \to \mathrm{B}$ les morphismes induits par f et g. Comme $g \circ f$ est topologiquement plat, $f' \circ g'$ fait de A un C-module pseudocompact projectif ; de même, f' fait de A un B-module pseudocompact projectif et fidèle. Lorsque P parcourt les C-modules pseudocompacts et N les B-modules pseudocompacts, les foncteurs $\mathrm{P} \mapsto \mathrm{P} \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{C}} \mathrm{A}$ et $\mathrm{N} \mapsto \mathrm{N} \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{B}} \mathrm{A}$ sont donc exacts ; comme le deuxième est en outre fidèle, le foncteur $\mathrm{P} \mapsto \mathrm{P} \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{C}} \mathrm{B}$ est exact ; d'après 0.3.7, B est donc un C-module pseudocompact projectif.

1.3.4. Proposition. — *Soient* S *un schéma,* Y *un* S*-schéma* localement noethérien *et* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ *un* S*-morphisme* localement de type fini et fidèlement plat, *de sorte que* f *est un* épimorphisme effectif, *i.e. la suite ci-dessous est* exacte (cf. IV 6.3.1 (iv) et IV 1.3) *:*

$$(*) \qquad \mathrm{X} \underset{\mathrm{Y}}{\times} \mathrm{X} \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{X} \xrightarrow{f} \mathrm{Y} \ .$$

Alors le morphisme de $\widehat{\mathrm{S}}$*-variétés formelles* $\widehat{f} : \widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}} \to \widehat{\mathrm{Y}}/\widehat{\mathrm{S}}$ (cf. 1.2.6) *est* surjectif et topologiquement plat, *et la suite ci-dessous, déduite de* $(*)$, *est* exacte *:*

$$\widehat{(*)} \qquad \widehat{\mathrm{X} \underset{\mathrm{Y}}{\times} \mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}} \underset{\widehat{\mathrm{pr}_2}}{\overset{\widehat{\mathrm{pr}_1}}{\rightrightarrows}} \widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}} \xrightarrow{\widehat{f}} \widehat{\mathrm{Y}}/\widehat{\mathrm{S}} \ .$$

501 Soit en effet y un point de Y de projection s sur S et tel que $\kappa(y)$ soit une extension finie du corps résiduel $\kappa(s)$ de s. Comme f est surjectif et localement de type fini, $f^{-1}(y)$ est non vide et localement de type fini sur $\kappa(y)$; les points fermés de $f^{-1}(y)$ sont alors les points de $\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$ se projetant sur y. Ceci montre que $\widehat{f}$ est surjectif.

(59) Soit x un point fermé de $f^{-1}(y)$. Comme Y est localement noethérien et f localement de type fini, l'anneau local $\mathscr{O}_{\mathrm{Y},y}$ (resp. $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$) est noethérien, donc les puissances de l'idéal maximal sont de colongueur finie, de sorte que l'anneau local de $\widehat{\mathrm{Y}}/\widehat{\mathrm{S}}$ en y (resp. de $\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$ en x) est le complété $\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{Y},y}$ de $\mathscr{O}_{\mathrm{Y},y}$ (resp. $\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{X},x}$ de $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$) pour la topologie $\mathfrak{m}$-adique. Alors, comme f est plat, $\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{X},x}$ est plat sur $\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{Y},y}$, d'après SGA 1, IV 5.8. Donc, d'après 0.3.8, $\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{X},x}$ est un $\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{Y},y}$-module topologiquement libre. Ceci montre que $\widehat{f}$ est topologiquement plat.

Donc, d'après la proposition 1.3.1, $\widehat{f}$ est un épimorphisme effectif, i.e. la suite ci-dessous (où l'on a noté $\widehat{\mathrm{X}}$ au lieu de $\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$) est exacte :

$$\widehat{\mathrm{X}} \underset{\widehat{\mathrm{Y}}}{\times} \widehat{\mathrm{X}} \underset{\widehat{\mathrm{pr}_2}}{\overset{\widehat{\mathrm{pr}_1}}{\rightrightarrows}} \widehat{\mathrm{X}} \xrightarrow{\ \widehat{f}\ } \widehat{\mathrm{Y}}\ .$$

De plus, d'après 1.2.6, on a un isomorphisme naturel (en particulier, qui commute avec les projections sur $\widehat{\mathrm{X}}$) :

$$\widehat{\mathrm{X} \underset{\mathrm{Y}}{\times} \mathrm{X}} \simeq \widehat{\mathrm{X}} \underset{\widehat{\mathrm{Y}}}{\times} \widehat{\mathrm{X}}.$$

Par conséquent, la suite $\widehat{(*)}$ est exacte.

1.3.5. — Soit k un anneau pseudocompact. Une variété formelle X sur k est dite *topologiquement plate* si son algèbre affine A est un k-module pseudocompact *projectif*, c.-à-d., si le morphisme structural $\mathrm{X} \to \mathrm{Spf}(k)$ est topologiquement plat.

(60) Notons d'abord que 0.2.2 et 0.3.6 entraînent le résultat suivant (analogue à VII_A, 3.1.1).

Lemme 1.3.5.A. — *Supposons* k artinien. *Les foncteurs* $\mathrm{A} \mapsto \mathrm{A}^\dagger = \mathrm{Hom}_c(\mathrm{A}, k)$ *et* $\mathrm{C} \mapsto \mathrm{C}^* = \mathrm{Hom}_k(\mathrm{C}, k)$ *définissent une* anti-équivalence *entre la catégorie des* k-algèbres profinies topologiquement plates*, et celle des* k-coalgèbres plates*.*

En effet, si A est une k-algèbre profinie topologiquement plate, alors, d'après 0.3.6, on a un *isomorphisme* de k-modules :

$$\mathrm{A}^\dagger \otimes_k \mathrm{A}^\dagger \xrightarrow{\sim} (\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A})^\dagger,$$

de sorte que la multiplication $\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A} \to \mathrm{A}$ induit par dualité une structure de k-coalgèbre sur $\mathrm{A}^\dagger$. Le reste découle alors de la proposition 0.2.2.

Revenons au cas d'un anneau pseudocompact k arbitraire.

Définition 1.3.5.B. — À toute k-variété formelle X dont l'anneau affine A est un k-module pseudocompact *projectif*, on associe une $\mathbf{O}_k$-coalgèbre plate $\mathbf{H}(\mathrm{X})$, définie comme suit.

Notons $\mathbf{H}(\mathrm{X})$ le $\mathbf{O}_k$-module $\mathbf{V}_k^f(\mathrm{A})$ « dual de A » ; c'est un $\mathbf{O}_k$-module plat, puisque le k-module pseudocompact sous-jacent à A est projectif (cf. 1.2.3.C). De plus, d'après **502**

(59) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit ; ensuite, on a tiré profit de l'ajout fait en 1.2.6.

(60) N.D.E. : On a ajouté le lemme suivant, utilisé implicitement dans l'original ; d'autre part, on a introduit la numérotation 1.3.5.A à 1.3.5.D, pour des références ultérieures.

0.3.6, l'on a :

$$\mathbf{V}_k^f(\mathrm{A}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{A}) \simeq \mathbf{V}_k^f(\mathrm{A})\otimes\mathbf{V}_k^f(\mathrm{A}),$$

et donc la multiplication de A induit par transposition un morphisme diagonal :

$$\mathbf{H}(\mathrm{X}) = \mathbf{V}_k^f(\mathrm{A}) \longrightarrow \mathbf{V}_k^f(\mathrm{A}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{A}) = \mathbf{H}(\mathrm{X})\otimes\mathbf{H}(\mathrm{X})$$

qui fait de $\mathbf{H}(\mathrm{X})$ une $\mathbf{O}_k$-coalgèbre plate. Nous dirons que $\mathbf{H}(\mathrm{X})$ est *la coalgèbre de* X *sur* $\mathbf{O}_k$.

Définition 1.3.5.C. — Réciproquement, à toute $\mathbf{O}_k$-coalgèbre $\mathbf{C}$ on peut associer un k-foncteur (cf. 1.2.1) $\mathrm{Spf}^*(\mathbf{C})$, défini comme suit. Pour tout objet B de $\mathbf{Alf}_{/k}$, on pose (avec les notations de $\mathrm{VII_A}$ 3.1) :

$$\begin{aligned}(1)\qquad \mathrm{Spf}^*(\mathbf{C})(\mathrm{B}) &= \mathrm{Hom}_{\text{B-coalg.}}(\mathrm{B},\mathbf{C}(\mathrm{B}))\\ &= \{x\in\mathbf{C}(\mathrm{B}) \mid \varepsilon_{\mathbf{C}(\mathrm{B})}(x)=1 \quad\text{et}\quad \Delta_{\mathbf{C}(\mathrm{B})}(x)=x\otimes x\}.\end{aligned}$$

(61) Supposons de plus que le $\mathbf{O}_k$-module sous-jacent à $\mathbf{C}$ soit *admissible* (cf. 1.2.1), et posons

$$(2)\qquad \mathrm{A} = \Gamma^*(\mathbf{C}) = \varinjlim_{\mathfrak{l}} \mathbf{C}(k/\mathfrak{l})^*\,.$$

Alors, les structures d'algèbres sur chaque $\mathbf{C}(k/\mathfrak{l})^*$ munissent A d'une structure de k-algèbre profinie. Pour tout objet B de $\mathbf{Alf}_{/k}$, on a :

$$(3)\qquad \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/k}}(\mathrm{Spf}(\mathrm{B}),\mathrm{Spf}(\mathrm{A})) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}_{/k}}(\mathrm{A},\mathrm{B}) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}_{/\mathrm{B}}}(\mathrm{A}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{B},\mathrm{B}).$$

Supposons enfin que $\mathbf{C}$ soit un $\mathbf{O}_k$-module *plat*. Alors, d'après 1.2.3.E, $\mathrm{A}=\Gamma^*(\mathbf{C})$ est un k-module pseudocompact *projectif*. De plus, on a vu dans la démonstration de *loc. cit.* que, si $\mathfrak{l}_0$ est un idéal ouvert de k contenu dans le noyau de $k\to\mathrm{B}$, on a des isomorphismes

$$(4)\qquad \mathrm{A}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{B} = \varinjlim_{\mathfrak{l}} \mathbf{C}(k/\mathfrak{l})^*\mathbin{\widehat{\otimes}}_k\mathrm{B} \simeq \mathrm{Hom}_{k/\mathfrak{l}_0}(\mathbf{C}(k/\mathfrak{l}_0),\mathrm{B}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{B}}(\mathbf{C}(\mathrm{B}),\mathrm{B})$$

et nous noterons $\mathbf{C}(\mathrm{B})^*$ le terme de droite. Enfin, d'après le lemme 1.3.5.A appliqué à l'anneau artinien B, on a un isomorphisme naturel

$$(5)\qquad \mathrm{Hom}_{\text{B-coalg.}}(\mathrm{B},\mathbf{C}(\mathrm{B})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}_{/\mathrm{B}}}(\mathbf{C}(\mathrm{B})^*,\mathrm{B}).$$

Alors, en combinant (1), (5), (4), (3) et (2), on obtient, lorsque $\mathbf{C}$ est une $\mathbf{O}_k$-coalgèbre *plate*, un isomorphisme de foncteurs :

$$(\star)\qquad \mathrm{Spf}^*(\mathbf{C}) \simeq \mathrm{Spf}(\mathrm{A}) = \mathrm{Spf}(\Gamma^*(\mathbf{C})).$$

Par conséquent, si l'on note $\mathscr{A}(\mathrm{X})$ l'algèbre affine d'une k-variété formelle X, on obtient, en tenant-compte de 1.2.3.E :

Proposition 1.3.5.D. — (i) *Les foncteurs* $\mathrm{X}\mapsto\mathbf{H}(\mathrm{X})=\mathbf{V}_k^f(\mathscr{A}(\mathrm{X}))$ *et* $\mathbf{C}\mapsto\mathrm{Spf}^*(\mathbf{C})=\mathrm{Spf}(\Gamma^*(\mathbf{C}))$ *définissent une* équivalence *entre la catégorie des* k-variétés formelles topologiquement plates *et celle des* $\mathbf{O}_k$-coalgèbres plates.

(ii) *De plus, cette équivalence* « commute au changement de base » *: si* $k\to\mathrm{K}$ *est un morphisme d'anneaux pseudocompacts, alors* $\mathrm{X}\mathbin{\widehat{\otimes}}_k\mathrm{K}$ *correspond à* $\mathbf{H}(\mathrm{X})\otimes_k\mathrm{K}$.

(61) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

1.3.6. — Dans la suite de cet exposé, nous définirons plusieurs fois une k-variété formelle topologiquement plate X en exhibant la coalgèbre $\mathbf{H}(\mathrm{X})$. Il nous faudra alors interpréter au moyen de $\mathbf{H}(\mathrm{X})$ certaines propriétés géométriques de X. Nous donnons ici un exemple de cette situation : supposons donnée une section σ du morphisme structural $\mathrm{X} \to \mathrm{Spf}(k)$ et demandons-nous sous quelle condition σ induit un isomorphisme des espaces topologiques sous-jacents. (62)

Pour commencer, supposons k artinien. Soient $(\mathrm{H}, \Delta, \varepsilon)$ une k-coalgèbre plate, $\mathrm{H}^+ = \mathrm{Ker}(\varepsilon)$ et $\mathrm{A} = \mathrm{H}^*$ la k-algèbre profinie duale de H. Supposons donné un morphisme de k-coalgèbres $k \to \mathrm{H}$, c.-à-d., un élément ϕ de H tel que $\varepsilon(\phi) = 1$ et $\Delta(\phi) = \phi \otimes \phi$. D'une part, ϕ définit un morphisme continu d'algèbres $\Phi : \mathrm{A} \to k$, et donc une section $\sigma : \mathrm{Spf}(k) \to \mathrm{Spf}(\mathrm{A})$ de la projection $\mathrm{Spf}(\mathrm{A}) \to \mathrm{Spf}(k)$.

D'autre part, on définit des sous-k-modules de H en posant $\mathrm{H}_0 = k\phi$ et, pour $n \geqslant 1$, **503**

$$\mathrm{H}_n = \{x \in \mathrm{H} \mid \Delta(x) - x \otimes \phi \in \mathrm{H}_{n-1} \otimes \mathrm{H}^+\};$$

ceci vaut aussi pour $n = 0$ si l'on pose $\mathrm{H}_{-1} = (0)$. On voit, par récurrence sur n, que $\mathrm{H}_{n-1} \subset \mathrm{H}_n$. On dira que $\mathrm{H}_0 \subset \mathrm{H}_1 \subset \cdots$ est la *filtration de* H *définie par* ϕ.

Remarque. — Comme $\Delta(\mathrm{H}_n) \subset \mathrm{H}_n \otimes \mathrm{H}_0 \oplus \mathrm{H}_{n-1} \otimes \mathrm{H}^+$, on a $\Delta(\mathrm{H}_n) \subset \mathrm{H}_n \otimes \mathrm{H}$. Puisque Δ est cocommutative (i.e. $\sigma \circ \Delta = \Delta$, où $\sigma(a \otimes b) = b \otimes a$), on a également $\Delta(\mathrm{H}_n) \subset \mathrm{H} \otimes \mathrm{H}_n$. Lorsque H/H_n est *plat* sur k, il en résulte que H_n est une sous-coalgèbre de H (voir aussi 1.3.6.A (iii) ci-dessous). Mais en général, $\Delta : \mathrm{H}_n \to \mathrm{H}_n \otimes \mathrm{H}$ ne se factorise pas à travers $\mathrm{H}_n \otimes \mathrm{H}_n$. (63)

Lemme 1.3.6.A. — *Soient k un anneau* artinien, H *une k-coalgèbre* plate, $\mathrm{A} = \mathrm{H}^*$ *la k-algèbre profinie duale, ϕ un élément de* H *tel que $\varepsilon(\phi) = 1$ et $\Delta(\phi) = \phi \otimes \phi$. Soient $\Phi : \mathrm{A} \to k$ le morphisme continu d'algèbres, $\sigma : \mathrm{Spf}(k) \to \mathrm{Spf}(\mathrm{A})$ la section de $\mathrm{Spf}(\mathrm{A}) \to \mathrm{Spf}(k)$, et (H_n) la filtration de* H *définis par ϕ. Notons $\mathrm{I} = \mathrm{Ker}\,\Phi$.*

(i) *Pour tout $n \geqslant 1$, H_{n-1} est l'orthogonal dans* H *de l'adhérence $\overline{\mathrm{I}^n}$ de I^n.*

(ii) *Par conséquent, σ induit une bijection des ensembles sous-jacents si et seulement si $\mathrm{H} = \bigcup_n \mathrm{H}_n$.* (64)

(iii) *Si de plus chaque H/H_n est* plat *sur k, alors, pour tout $n \geqslant 0$,*

$$(*) \qquad \Delta(\mathrm{H}_n) \subset \sum_{i=0}^{n} \mathrm{H}_i \otimes \mathrm{H}_{n-i}\,;$$

en particulier, chaque H_n est alors une sous-coalgèbre *de* H.

(62) N.D.E. : Dans le lemme 1.3.6.A qui suit, on a détaillé la démonstration des points (i) et (ii), et l'on a ajouté le point (iii).

(63) N.D.E. : Par exemple, soient k_0 un corps, $k = k_0[\mathrm{T}]/(\mathrm{T}^n)$, où $n \geqslant 4$, $\mathrm{H} = k\,\phi \oplus k\,x$, avec $\varepsilon(x) = 0$ et $\Delta(x) = x \otimes \phi + \phi \otimes x + t\,x \otimes x$, où t est l'image de T dans k. Alors, $\mathrm{H}_i = k\,\phi \oplus t^{n-i}\,x$ pour $i = 0, \ldots, n$ mais, pour $2 \leqslant i \leqslant n-2$, $\Delta(t^{n-i}\,x)$ n'appartient pas à l'image de $\mathrm{H}_i \otimes \mathrm{H}_i$ dans $\mathrm{H} \otimes \mathrm{H}$.

(64) N.D.E. : Dans ce cas, on dit que la coalgèbre H est *connexe*, cf. l'ajout 2.9.

Démonstration. Notons que, pour tout $x \in \mathrm{H}$, l'application $\mathrm{A} \to k$, $f \mapsto f(x)$ est continue, donc si I^n est annulé par x, il en est de même de son adhérence $\overline{\mathrm{I}^n}$. On pose alors, pour tout $n \geqslant 1$,

$$(\overline{\mathrm{I}^n})^{\perp} = \{x \in \mathrm{H} \mid f(x) = 0, \quad \text{pour tout } f \in \overline{\mathrm{I}^n}\}.$$

Supposons que $\sigma : \mathfrak{m} \mapsto \Phi^{-1}(\mathfrak{m})$ soit une bijection de $\mathrm{Spf}(k)$ sur $\mathrm{Spf}(\mathrm{A})$. Comme I est contenu dans l'intersection des $\Phi^{-1}(\mathfrak{m})$, il résulte de 0.1.2 que la suite des idéaux (I^n) tend vers 0. Soit alors $x \in \mathrm{H}$; comme $\mathrm{J}(x) = \{f \in \mathrm{A} \mid f(x) = 0\}$ est un sous-k-module ouvert et fermé de A, il contient $\overline{\mathrm{I}^n}$ pour n assez grand, autrement dit, $x \in (\overline{\mathrm{I}^n})^{\perp}$ pour n assez grand.

Réciproquement, supposons que $\mathrm{H} = \bigcup_n (\overline{\mathrm{I}^n})^{\perp}$. Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier ouvert de A ; d'après la définition de la topologie de A (0.2.2), $\mathfrak{p}$ contient un sous-k-module ouvert de la forme

$$\mathscr{V}(x_1, \ldots, x_s) = \{f \in \mathrm{A} \mid f(x_1) = \cdots = f(x_s) = 0\}.$$

D'après l'hypothèse, il existe un entier n tel que $x_1, \ldots, x_s \in (\overline{\mathrm{I}^n})^{\perp}$, et donc $\mathrm{I}^n \subset \mathfrak{p}$. De plus, comme k est artinien, $\mathrm{Spf}(k)$ est un ensemble fini $\{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r\}$ et il existe un entier $t \geqslant 1$ tel que $(\prod_i \mathfrak{m}_i)^t = 0$, d'où

$$\prod_i \Phi^{-1}(\mathfrak{m}_i)^t \subset \mathrm{I}.$$

Donc $\mathfrak{p}$ contient le produit des $\Phi^{-1}(\mathfrak{m}_i)^{tn}$; puisque $\mathfrak{p}$ est premier, il en résulte que $\mathfrak{p}$ contient, donc égale, l'un des $\Phi^{-1}(\mathfrak{m}_i)$. On a ainsi démontré que :

$$\sigma \text{ est une bijection } \iff \mathrm{H} = \bigcup_n (\overline{\mathrm{I}^n})^{\perp}. \qquad (65)$$

D'autre part, on a $\mathrm{H} = k\phi \oplus \mathrm{H}^+$; notons π la projection $\mathrm{H} \to \mathrm{H}^+$ de noyau $k\phi$. Pour tout $n \geqslant 0$, soient Δ^n la comultiplication « itérée » $\mathrm{H} \to \mathrm{H}^{\otimes(n+1)}$, $\overline{\Delta^n}$ la composée de Δ^n avec la projection $\pi^{\otimes(n+1)} : \mathrm{H}^{\otimes(n+1)} \to (\mathrm{H}^+)^{\otimes(n+1)}$, et

$$\mathrm{H}'_n = \mathrm{Ker}(\overline{\Delta^n}) = \Big\{x \in \mathrm{H} \mid \Delta^n(x) \in \sum_{i=0}^{n} \mathrm{H}^{\otimes(n-i)} \otimes \mathrm{H}_0 \otimes \mathrm{H}^{\otimes i}\Big\}.$$

(On pose $\Delta^0 = \mathrm{id}_{\mathrm{H}}$, d'où $\mathrm{H}'_0 = \mathrm{H}_0$). On voit facilement, par récurrence sur n, que

$$(*) \qquad \mathrm{H}_n \subset \mathrm{H}'_n \subset (\overline{\mathrm{I}^{(n+1)}})^{\perp}.$$

Jusqu'à présent, on n'a pas utilisé l'hypothèse que H soit plat sur k. Supposons maintenant H plat, donc *projectif* sur k, de sorte que $\mathrm{A}^{\dagger} = \mathrm{H}$, d'après 0.2.2, et montrons que $\mathrm{H}_n = (\overline{\mathrm{I}^{(n+1)}})^{\perp}$. C'est clair pour $n = 0$. Supposons-le donc vérifié pour $n < r$. Alors H_{r-1} est le noyau du morphisme $\mathrm{H} \to (\overline{\mathrm{I}^r})^{\dagger}$ et donc, puisque H^+ est plat, le morphisme

$$(\mathrm{H}/\mathrm{H}_{r-1}) \otimes \mathrm{H}^+ \longrightarrow (\overline{\mathrm{I}^r})^{\dagger} \otimes \mathrm{H}^+$$

(65) N.D.E. : Ceci vaut également sans supposer H *cocommutative* (k restant un anneau commutatif artinien) : dans ce cas, une base de voisinages de 0 dans $\mathrm{A} = \mathrm{H}^*$ est donnée par les idéaux bilatères J tels que A/J soit de longueur finie sur k, et la démonstration précédente montre que $\mathrm{H} = \bigcup_n (\overline{\mathrm{I}^n})^{\perp}$ si et seulement si les $\Phi^{-1}(\mathfrak{m}_i)$ sont les seuls idéaux premiers ouverts de A.

est injectif. D'autre part, l'hypothèse entraîne que I est un k-module pseudocompact projectif (car facteur direct de $A = H^*$), d'où, d'après 0.3.6,

$$(\overline{I^r} \mathbin{\widehat{\otimes}} I)^\dagger \simeq (\overline{I^r})^\dagger \otimes I^\dagger = (\overline{I^r})^\dagger \otimes H^+.$$

Alors, la suite exacte :

$$\overline{I^r} \mathbin{\widehat{\otimes}} I \longrightarrow A \longrightarrow A/\overline{I^{r+1}} \longrightarrow 0$$

donne par dualité la suite exacte : **504**

$$(1) \qquad (\overline{I^r})^\dagger \otimes H^+ \xleftarrow{\delta} H \longleftarrow (A/\overline{I^{r+1}})^\dagger \longleftarrow 0,$$

où δ est obtenu en composant Δ_H avec la projection :

$$(2) \qquad H \otimes H \longrightarrow H \otimes H^+ \longrightarrow (H/H_{r-1}) \otimes H^+ \hookrightarrow (\overline{I^r})^\dagger \otimes H^+.$$

Or, pour tout $u \in H$, la projection de $\Delta(u)$ sur $H \otimes H^+$ est $\Delta(u) - u \otimes \phi$. Alors, (1) et (2) montrent que si u appartient à $(A/\overline{I^{r+1}})^\dagger = (\overline{I^{r+1}})^\perp$, alors $\Delta(u) - u \otimes \phi$ appartient au noyau de l'application $H \otimes H^+ \to (H/H_{r-1}) \otimes H^+$, c'est-à-dire à $H_{r-1} \otimes H^+$, et donc $u \in H_r$. Ceci achève la démonstration des points (i) et (ii), et montre aussi que $H_n = \mathrm{Ker}(\overline{\Delta^n})$.

Démontrons (iii). Pour tout $i \geqslant 0$, posons $H_i^+ = H_i \cap H^+$. Soit $n \geqslant 1$. Pour tout $x \in H_n$, $\overline{x} = x - \varepsilon(x)\phi$ appartient à H_n^+ et l'on a :

$$\Delta(x) = \varepsilon(x)\,\phi \otimes \phi + \overline{x} \otimes \phi + \phi \otimes \overline{x} + \overline{\Delta}(\overline{x}).$$

Donc, il suffit de montrer que :

$$\overline{\Delta}(H_n^+) \subset \sum_{i=1}^{n-1} H_i^+ \otimes H_{n-i}^+.$$

Pour tout $i = 0, \ldots, n-1$, $\overline{\Delta^n}$ se factorise en :

$$\begin{array}{ccccc} H^+ & \xrightarrow{\overline{\Delta}} & H^+ \otimes H^+ & \xrightarrow{\overline{\Delta^i} \otimes \overline{\Delta^{n-i-1}}} & (H^+)^{\otimes(i+1)} \otimes (H^+)^{\otimes(n-i)} \\ & & \downarrow & & \uparrow g \\ & & \dfrac{H^+}{H_i^+} \otimes \dfrac{H^+}{H_{n-i-1}^+} & \xrightarrow{f} & \dfrac{H^+}{H_i^+} \otimes (H^+)^{\otimes(n-i)}. \end{array}$$

De plus, comme H^+/H_i^+ et $(H^+)^{\otimes(n-i)}$ sont plats, les applications f et g ci-dessus sont injectives. Il en résulte que $\overline{\Delta(H_n^+)}$ est contenu dans $H_i^+ \otimes H^+ + H^+ \otimes H_{n-i-1}^+$, pour tout $i = 0, \ldots, n-1$. Le point (iii) découle alors du lemme ci-dessous, appliqué à $M = H^+$ et $E_i = H_{i-1}^+$.

Lemme 1.3.6.B. — *Soient k un anneau, $0 = E_0 \subset E_1 \subset \cdots E_n \subset M$ des k-modules. On suppose* M/E_i plat *pour tout i. Alors on a l'égalité :*

$$\bigcap_{i=0}^{n} (E_i \otimes M + M \otimes E_i) = \sum_{i=1}^{n} E_i \otimes E_{n-i+1}.$$

Notons K (resp. S) le terme de gauche (resp. droite). On voit facilement que $S \subset K$; montrons la réciproque. Pour $i = 0, \dots, n$, posons $K_i = K \cap (E_i \otimes M)$. Pour tout $i = 1, \dots, n$, comme M/E_{n-i+1} et E_i/E_{i-1} sont plats, l'application τ_i ci-dessous est injective, et l'application composée :

$$(E_i/E_{i-1}) \otimes M \longrightarrow (E_i/E_{i-1}) \otimes (M/E_{n-i+1}) \overset{\tau_i}{\hookrightarrow} (M/E_{i-1}) \otimes (M/E_{n-i+1})$$

a pour noyau $(E_i/E_{i-1}) \otimes E_{n-i+1}$. Comme l'image de K_i dans $(E_i \otimes M)/(E_{i-1} \otimes M)$ est contenue dans, et contient, ce noyau, on en déduit que

$$K_i = K_{i-1} + E_i \otimes E_{n-i+1}\,,$$

d'où le lemme.

(66) Pour terminer ce paragraphe, revenons à un anneau pseudocompact arbitraire k. Soient $(\mathbf{H}, \Delta, \varepsilon)$ une $\mathbf{O}_k$-coalgèbre plate, $\mathbf{H}^+ = \mathrm{Ker}(\varepsilon)$, $A = \Gamma^*(\mathbf{H})$ la k-algèbre profinie duale, $X = \mathrm{Spf}(A)$, de sorte que $\mathbf{H} = \mathbf{H}(X)$ (cf. 1.3.5). Supposons donné un morphisme de $\mathbf{O}_k$-coalgèbres $\phi : \mathbf{O}_k \to \mathbf{H}$; il définit une morphisme continu de k-algèbres $A \to k$, et donc une section σ du morphisme structural $X \to \mathrm{Spf}(k)$.

Pour tout objet B de $\mathbf{Alf}_{/k}$, on note $\mathbf{H}_0(B) = \phi(B) = B\phi_B$, où ϕ_B est l'élément $\phi(1_B)$ de $\mathbf{H}(B)$ et l'on définit des sous-$\mathbf{O}_k$-modules $\mathbf{H}_n$ de $\mathbf{H}$, en posant, pour $n \geqslant 1$,

$$\mathbf{H}_n(B) = \{u \in \mathbf{H}(B) \mid \Delta(u) - u \otimes \phi_B \in \mathbf{H}_{n-1}(B) \otimes \mathbf{H}^+(B)\}.$$

On obtient ainsi une filtration $\mathbf{H}_0 \subset \mathbf{H}_1 \subset \cdots$ de $\mathbf{H}(X)$. D'après ce qui précède, on a :

Proposition. — *Pour que σ induise un isomorphisme sur les espaces topologiques sous-jacents, il faut et il suffit que $\mathbf{H}(X)$ soit la réunion des $\mathbf{H}_n$.*

1.4. Théorème. — *Soient k un anneau pseudocompact et $d_0, d_1 : X_1 \rightrightarrows X$ un couple d'équivalence de $\mathbf{Vaf}_{/k}$* (cf. Exp. V, § 2.b) *tel que d_1 soit* topologiquement plat.

(i) *La projection canonique de X sur X/X_1 (= $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$) est* surjective et topologiquement plate*, et le morphisme $X_1 \to X \times_{X/X_1} X$ de composantes d_0 et d_1 est un* isomorphisme*.*

(ii) *Si X est topologiquement plat sur k, il en est de même de X/X_1.*

Notons d'abord que (ii) découle de (i), d'après 1.3.3 (ii). La démonstration de (i) occupe les paragraphes 1.4.1, 1.4.2 et 1.4.3.

1.4.1. — *Montrons d'abord qu'on peut se ramener au cas où X a un seul point.* Comme nous avons affaire à un couple d'équivalence, on voit comme dans l'Exp. V, § 3.e), qu'on
505 définit une relation d'équivalence dans l'ensemble sous-jacent à X en déclarant que deux points x, y sont équivalents s'il existe un point z de X_1 tel que $d_0(z) = y$ et $d_1(z) = x$. On peut évidemment supposer sans inconvénient que X contient une seule classe d'équivalence pour cette relation, autrement dit que X/X_1 a un seul point (voir la construction de X/X_1 donnée en 1.2).

(66) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit ; l'original se limitait au cas où k est artinien.

Dans ce cas, soient x un point quelconque de X et U la variété formelle qui a x pour seul point et qui a même anneau local que X en x. On voit alors comme dans l'Exp. V, § 6, que la relation d'équivalence induite par (d_0, d_1) sur U vérifie encore les hypothèses du théorème et qu'il suffit de faire la preuve pour cette dernière relation d'équivalence (U est une « quasi-section »).

Rappelons brièvement le principe de la démonstration faite dans l'Exp. V, § 6. Posons $\mathrm{V} = d_0^{-1}(\mathrm{U}) = \mathrm{U} \times_{i,d_0} \mathrm{X}_1$, où i est l'inclusion de U dans X ; soient u et v les morphismes de source V induits respectivement par d_0 et d_1 :

$$\mathrm{X} \xleftarrow{\ v\ } \mathrm{V} \xrightarrow{\ u\ } \mathrm{U}\ .$$

Il est clair que u et v sont topologiquement plats et que u est surjectif ; comme X contient une seule classe d'équivalence, v est surjectif. Si (v_0, v_1) est l'image réciproque du couple d'équivalence (d_0, d_1) par v (cf. V, 3.a)), il résulte de V, 3.c) et 3.d), que X/X_1 et le quotient de U par la relation d'équivalence induite par (d_0, d_1) s'identifient tous deux à $\mathrm{Coker}(v_0, v_1)$. On voit alors, comme dans la démonstration de V, 6.1, que si la conclusion du théorème 1.4 est vérifiée pour U, elle l'est aussi pour X.

1.4.2. — On se trouve ainsi ramené au cas où X a un seul point. [67] Considérons alors le diagramme commutatif suivant (cf. V, § 1, (0,1,2)) :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{X}_2 & \underset{d'_0}{\overset{d'_1}{\rightrightarrows}} & \mathrm{X}_1 & \xrightarrow{d_0} & \mathrm{X} \\
{\scriptstyle d'_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1} & & \downarrow \\
\mathrm{X}_1 & \underset{d_0}{\overset{d_1}{\rightrightarrows}} & \mathrm{X} & \longrightarrow & \mathrm{X}/\mathrm{X}_1
\end{array}$$

où X_2 est le produit fibré $\mathrm{X}_1 \underset{d_1,d_0}{\times} \mathrm{X}_1$, et où d'_0, d'_1 et d'_2 sont respectivement les **506**
morphismes « $(x, y, z) \mapsto (x, y)$ », « $(x, y, z) \mapsto (x, z)$ » et « $(x, y, z) \mapsto (y, z)$ ». [68]

Si B, A, A_1 et A_2 désignent respectivement les algèbres affines de X/X_1, X, X_1 et X_2, le diagramme précédent induit un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{A}_2 & \underset{j_0}{\overset{j_1}{\rightleftarrows}} & \mathrm{A}_1 & \xleftarrow{i_0} & \mathrm{A} \\
{\scriptstyle j_2}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle i_1} & & \uparrow{\scriptstyle i} \\
\mathrm{A}_1 & \underset{i_0}{\overset{i_1}{\rightleftarrows}} & \mathrm{A} & \xleftarrow{i} & \mathrm{B}
\end{array}$$

dans lequel les deux lignes sont exactes et les carrés déterminés par (i_0, j_0) et (i_1, j_1) cocartésiens. Comme le morphisme $\mathrm{X}_1 \to \mathrm{X} \times \mathrm{X}$ de composantes d_0 et d_1 est un

[67] N.D.E. : On peut donc supposer *k local*.
[68] N.D.E. : cf. Exp. V, § 2.b).

monomorphisme par hypothèse, le morphisme $A \widehat{\otimes}_k A \to A_1$ de composantes i_0 et i_1 est surjectif, d'après la proposition 1.3.

Cela signifie que i_1 fait de A_1 un A-module pseudocompact (supposé topologiquement libre), engendré par $i_0(A)$. Comme A est local, le lemme 1.4.3 ci-dessous entraîne l'existence d'un k-module topologiquement libre V et d'un morphisme de k-modules pseudocompacts $f : V \to A$ tels que le morphisme

$$\alpha_1 : A \widehat{\otimes}_k V \longrightarrow A_1, \qquad a \widehat{\otimes} v \mapsto i_1(a) \cdot i_0(f(v))$$

507 soit inversible. Soient $\alpha : B \widehat{\otimes}_k V \to A$ et $\alpha_2 : A_1 \widehat{\otimes}_k V \to A_2$ les morphismes :

$$b \widehat{\otimes} v \mapsto i(b) \cdot f(v) \qquad \text{et} \qquad a_1 \widehat{\otimes} v \mapsto j_2(a_1) \cdot j_0 i_0(f(v)).$$

Dans le diagramme commutatif suivant, les deux lignes sont donc exactes et les deux carrés de gauche sont cocartésiens. Comme α_1 est inversible, il en va de même pour α_2, donc pour α.

$$\begin{array}{ccccc}
A_2 & \underset{j_0}{\overset{j_1}{\rightleftarrows}} & A_1 & \xleftarrow{\;i_0\;} & A \\
\uparrow{\scriptstyle \alpha_2} & & \uparrow{\scriptstyle \alpha_1} & & \uparrow{\scriptstyle \alpha} \\
A_1 \widehat{\otimes}_k V & \underset{i_0 \widehat{\otimes} V}{\overset{i_1 \widehat{\otimes} V}{\rightleftarrows}} & A \widehat{\otimes}_k V & \xleftarrow{\;i \widehat{\otimes} V\;} & B \widehat{\otimes}_k V.
\end{array}$$

Ceci montre d'une part que A est topologiquement libre sur B, de pseudobase $f(V)$ (cf. 0.2.1), et qu'on obtient une pseudobase de A_1 sur A (où A_1 est considéré comme A-module au moyen de i_1) en prenant l'image par i_0 de $f(V)$; cela entraîne que le morphisme $A \widehat{\otimes}_B A \to A_1$ de composantes i_1 et i_0 est inversible :

$$A \widehat{\otimes}_B A \simeq A \widehat{\otimes}_B B \widehat{\otimes}_k V \simeq A \widehat{\otimes}_k V \simeq A_1 .$$

Ceci prouve le théorème 1.4, modulo le lemme 1.4.3 qui suit.

1.4.3. Lemme. — *Soient k un anneau pseudocompact,* A *une k-algèbre profinie* locale, A_1 *un* A*-module* topologiquement libre *et $i_0 : M \to A_1$ un morphisme de k-modules pseudocompacts. On suppose que l'application*

$$A \widehat{\otimes}_k M \longrightarrow A_1, \qquad a \widehat{\otimes} m \mapsto a \cdot i_0(m)$$

est surjective. *Il existe alors un k-module* topologiquement libre V *et un morphisme de k-modules pseudocompacts $f : V \to M$, tels que l'application*

$$A \widehat{\otimes}_k V \longrightarrow A_1, \qquad a \widehat{\otimes} v \mapsto a \cdot i_0(f(v))$$

soit bijective.

Comme tout k-module pseudocompact est le quotient d'un k-module topologi-
508 quement libre (cf. N.D.E. (27)), on peut supposer sans inconvénient que M est topologiquement libre ; prenons donc pour M le produit direct d'une famille $(M_i)_{i \in I}$ d'exemplaires de k. Dans ce cas, $A \widehat{\otimes}_k M$ n'est autre que le produit $\prod_{i \in I} A \widehat{\otimes}_k M_i$. Comme l'application $a \widehat{\otimes} m \mapsto a \cdot i_0(m)$ est surjective et que A_1 est projectif, le noyau de cette application est un facteur direct de $A \widehat{\otimes}_k M$; comme A est local, il

résulte du théorème d'échange (0.3.4) que ce noyau a pour supplémentaire un produit partiel $\prod_{i\in \mathrm{J}} \mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{M}_i$, où J désigne une certaine partie de I. On peut donc prendre $\mathrm{V} = \prod_{i\in \mathrm{J}} \mathrm{M}_i$.

1.5. Soit k un anneau pseudocompact.

Définition. — Nous dirons qu'une famille de morphismes $f_i : \mathrm{X}_i \to \mathrm{X}$ de $\mathbf{Vaf}_{/k}$ est une *famille surjective topologiquement plate* si le morphisme $\coprod_i \mathrm{X}_i \to \mathrm{X}$, induit par les f_i, est surjectif et topologiquement plat ; cela signifie que chaque f_i est topologiquement plat et que tout point de X appartient à l'image d'au moins l'un des X_i.

Il résulte de 1.3.3 que les familles surjectives, topologiquement plates définissent une *prétopologie* sur $\mathbf{Vaf}_{/k}$ (IV 4.2.5) ; la topologie correspondante sera appelée la *topologie plate* sur $\mathbf{Vaf}_{/k}$.

D'après IV, 4.3.5, un foncteur $\mathrm{F} : (\mathbf{Vaf}_{/k})^0 \to (\mathbf{Ens})$ est un faisceau pour la topologie plate si et seulement si F transforme toute somme directe en produit direct et si la suite

$$\mathrm{F}(\mathrm{Y}) \xrightarrow{\mathrm{F}(f)} \mathrm{F}(\mathrm{X}) \underset{\mathrm{F}(\mathrm{pr}_2)}{\overset{\mathrm{F}(\mathrm{pr}_1)}{\rightrightarrows}} \mathrm{F}(\mathrm{X}\times_{\mathrm{Y}}\mathrm{X})$$

est exacte pour tout morphisme surjectif topologiquement plat $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$.

(69) D'après IV, 4.5, la proposition 1.3.1 entraîne que la topologie plate est *moins* **509**
fine que la topologie canonique, c.-à-d., pour tout objet X de $\mathbf{Vaf}_{/k}$, le foncteur $\mathbf{h}_{\mathrm{X}} : \mathrm{T} \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/k}}(\mathrm{T}, \mathrm{X})$ est un *faisceau* pour la topologie plate. (Dans la suite, on identifiera, comme d'habitude (cf. Exp. I), X à $\mathbf{h}_{\mathrm{X}}$.)

D'après IV, 4.6.5, on peut reformuler le théorème 1.4 comme suit.

Théorème. — *Soient k un anneau pseudocompact, $d_0, d_1 : \mathrm{X}_1 \rightrightarrows \mathrm{X}$ un couple d'équivalence dans $\mathbf{Vaf}_{/k}$, et X/X_1 la variété formelle quotient* (i.e. $\mathrm{Coker}(d_0, d_1)$, cf. 1.2). *Si d_1 est* topologiquement plat*, alors X/X_1 représente le* faisceau quotient *pour la topologie plate.*

1.6. Pour terminer ces généralités sur les variétés formelles, il nous reste à définir brièvement les variétés formelles étales sur k. (70)

(69) N.D.E. : On a modifié l'original dans ce qui suit. En particulier, on a remplacé l'énoncé : « si $d_0, d_1 : \mathrm{X}_1 \rightrightarrows \mathrm{X}$ est une relation d'équivalence telle que d_1 soit topologiquement plat, la formation du quotient commute avec **h** » par le théorème ci-dessous.

(70) N.D.E. : L'original continuait ainsi : « Une variété formelle X sur k est dite *étale*, si le morphisme diagonal $\Delta_{\mathrm{X}} : \mathrm{X} \to \mathrm{X}\times\mathrm{X}$ est un isomorphisme local, c'est-à-dire si Δ_{X} induit un isomorphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}\times\mathrm{X},\Delta_{\mathrm{X}}(x)}$ sur $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$ pour tout point x de X. On voit facilement à l'aide de SGA I, que cette formulation est équivalente aux deux suivantes : la variété formelle X est topologiquement plate, et, pour tout point $x \in \mathrm{X}$, de projection $s \in \mathrm{Spf}(k)$, $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}\,\widehat{\otimes}_k\,\kappa(s)$ est une extension finie séparable du corps résiduel $\kappa(s)$ de s ; ou encore, si A désigne l'algèbre affine de X, les composantes locales (0.1) de $\mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_k(k/\mathfrak{l})$ sont des algèbres finies et étales sur $k/\mathfrak{l}$, quel que soit l'idéal ouvert $\mathfrak{l}$ de k. » Dans ce qui suit, on a rectifié l'omission de l'hypothèse de platitude dans la première condition ci-dessus, et détaillé l'équivalence desdites conditions.

Rappels 1.6.A. — (i) Rappelons d'abord (cf. EGA 0_{IV}, 19.10.2) qu'une k-algèbre topologique A est dite *formellement étale* sur k (pour les topologies données sur k et A, resp. pour les topologies discrètes) si, pour toute k-algèbre topologique *discrète* C (pas nécessairement artinienne), et tout idéal nilpotent J de C, tout morphisme continu de k-algèbres $\mathrm{A} \to \mathrm{C/J}$ se relève de façon unique en un morphisme continu $\mathrm{A} \to \mathrm{C}$ (A étant munie de la topologie donnée, resp. de la topologie discrète). On voit aussitôt que cette propriété est préservée par changement de base, c.-à-d., pour tout morphisme $k \to k'$ d'anneaux pseudocompacts, $\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} k'$ est alors formellement étale sur k'. D'autre part, on voit facilement qu'il suffit de vérifier la condition de relèvement pour tout idéal J de carré nul, cf. EGA IV_4, 17.1.2 (ii). On dit que A est *étale* sur k si elle est formellement étale sur k pour les topologies discrètes, et si de plus A est une k-algèbre de présentation finie (cf. EGA IV_4, 17.3.2 (ii)). Dans la suite, k étant un anneau pseudocompact et A une k-algèbre profinie, on utilisera « formellement étale » au sens des topologies données (sauf mention du contraire).

(ii) Rappelons aussi que si $\mathrm{F} \in k[\mathrm{T}]$ est un polynôme polynôme unitaire de degré $d \geqslant 1$, *séparable* (i.e. tel que l'idéal engendré par F et son polynôme dérivé F' soit $k[\mathrm{T}]$), alors la k-algèbre $\mathrm{B} = k[\mathrm{T}]/(\mathrm{F})$ (qui est libre de rang d sur k, et munie de la topologie produit) est formellement étale sur k. En effet, soient C une k-algèbre discrète (de sorte que le noyau de $k \to \mathrm{C}$ est un idéal ouvert $\mathfrak{l}$ de k), J un idéal de C de carré nul, et $\phi : \mathrm{B} \to \mathrm{C/J}$ un morphisme continu de k-algèbres. Notons que, B étant un k-module libre de rang fini, $\mathfrak{l}\mathrm{B}$ est un idéal ouvert de B, donc tout relèvement $\Phi : \mathrm{B} \to \mathrm{C}$ de ϕ est automatiquement continu. Soient t l'image de T dans B et u_0 un relèvement arbitraire de $\phi(t)$ dans C, alors $\mathrm{F}(u_0) \in \mathrm{J}$ (puisque $\phi(t)$ est racine de F) ; d'autre part il existe $\mathrm{G}, \mathrm{H} \in k[\mathrm{T}]$ tels que $\mathrm{GF} + \mathrm{HF}' = 1$, d'où $\mathrm{H}(u_0)\mathrm{F}'(u_0) = 1 - \mathrm{G}(u_0)\mathrm{F}(u_0)$, et le terme de droite est inversible, puisque $\mathrm{F}(u_0)$ est de carré nul, donc $\mathrm{F}'(u_0)$ est inversible. Cherchons $h \in \mathrm{J}$ tel que $x = x_0 + h$ soit racine de F ; ceci équivaut à $0 = \mathrm{F}(u) = \mathrm{F}(u_0) + \mathrm{F}'(u_0)h$, et comme $\mathrm{F}'(u_0)$ est inversible, ceci a pour unique solution $h = -\mathrm{F}'(u_0)^{-1}\mathrm{F}(u_0) \in \mathrm{J}$. Bien entendu, la même démonstration (sans faire d'hypothèses de continuité pour les morphismes $k \to \mathrm{C}$, ϕ et Φ) montre que B est aussi une k-algèbre étale.

(iii) Rappelons enfin que si A est un produit fini $\mathrm{A}_1 \times \cdots \times \mathrm{A}_n$, alors A est formellement étale sur k si et seulement si les A_i le sont. [(71)] En effet, il suffit de le voir pour $n = 2$, dans ce cas soit $e = 1_{\mathrm{A}_1}$ l'idempotent tel que $\mathrm{A}_1 = \mathrm{A}e$ et $\mathrm{A}_2 = \mathrm{A}(1-e)$, et supposons donné un morphisme continu $\mathrm{A} \to \mathrm{C/J}$, où J est un idéal de carré nul. Comme le polynôme $\mathrm{F} = \mathrm{X}^2 - \mathrm{X}$ est séparable (on a $\mathrm{F}' = 2\mathrm{X} - 1$ et $(\mathrm{F}')^2 - 4\mathrm{F} = 1$), l'idempotent $\phi(e)$ de C/J se relève de façon unique en un idempotent f de C, d'où $\mathrm{C} = \mathrm{C}f \oplus \mathrm{C}(1-f)$, et alors se donner un relèvement de Φ équivaut à se donner deux morphismes $\Phi_1 : \mathrm{A}_1 \to \mathrm{C}f$ et $\Phi_2 : \mathrm{A}_2 \to \mathrm{C}(1-f)$, relevant les restrictions de ϕ à A_1 et A_2. Le même argument montre que si e est un idempotent de k tel que $\mathrm{A} = \mathrm{A}e$, alors A est formellement étale sur k si et seulement si elle l'est sur le localisé k_e (qui s'identifie à ke).

[(71)] N.D.E. : Signalons au passage que la démonstration donnée dans EGA 0_{IV}, 19.3.5 (v) est erronée.

Soient maintenant X une k-variété formelle et A son algèbre affine. Si x est un point de X (i.e. un idéal maximal ouvert $\mathfrak{m}$ de A), d'image s dans $\mathrm{Spf}(k)$, on notera $k_{\mathfrak{m}}$ ou k_s la composante locale de k correspondant à s.

Définition 1.6.B. — Les conditions suivantes sont équivalentes :

(a) A est *formellement étale* sur k.

(b) Pour tout $\mathfrak{m} \in \Upsilon(\mathrm{A})$, $\mathrm{A}_{\mathfrak{m}}$ est *formellement étale* sur k (ou sur $k_{\mathfrak{m}}$).

(c) Pour tout idéal ouvert $\mathfrak{l}$ de k, $\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}}_k (k/\mathfrak{l}) = \mathrm{A}/\overline{\mathrm{A}\mathfrak{l}}$ est formellement étale sur $k/\mathfrak{l}$.

(d) Pour tout $\mathfrak{m} \in \Upsilon(\mathrm{A})$ et tout idéal ouvert $\mathfrak{l}$ de $k_{\mathfrak{m}}$, $\mathrm{A}_{\mathfrak{m}}/\overline{\mathrm{A}_{\mathfrak{m}}\mathfrak{l}}$ est formellement étale sur $k_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{l}$.

On dira que X est *étale* sur k si elle vérifie ces conditions, et on notera $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$ la sous-catégorie pleine de $\mathbf{Vaf}_{/k}$ formée des variétés formelles étales sur k. (72)

Remarquons que si $\phi : \mathrm{A} \to \mathrm{C}/\mathrm{J}$ un morphisme continu de k-algèbres, où C est une k-algèbre discrète et J un idéal de carré nul, alors $\mathrm{I} = \mathrm{Ker}(\phi)$ est un idéal ouvert de A, donc A/I est artinien, donc I n'est contenu que dans un nombre fini d'idéaux maximaux ouverts $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r$, donc contient le produit des composantes $\mathrm{A}_{\mathfrak{m}}$ pour $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}_i$, qui égale $\mathrm{A}(1-e)$ où e désigne l'idempotent de A tel que $\mathrm{A}e = \prod_{i=1}^{r} \mathrm{A}_{\mathfrak{m}_i}$. Donc $\phi(e) = 1_{\mathrm{C}/\mathrm{J}}$ et il revient au même de se donner un relèvement continu de ϕ ou du morphisme de $\mathrm{A}e \simeq \mathrm{A}/\mathrm{A}(1-e)$ vers C/J, induit par ϕ.

D'autre part, on sait (cf. N.D.E. (24)) que $\mathrm{A} \simeq \varprojlim_{\mathfrak{l}} \mathrm{A}/\overline{\mathrm{A}\mathfrak{l}}$. Compte-tenu de ces remarques et des rappels précédents, on obtient facilement l'équivalence des conditions indiquées.

Définitions 1.6.C. — Notons $\kappa(k) = \prod_{s \in \mathrm{Spf}(k)} \kappa(s)$, muni de la topologie produit, i.e. la variété formelle $\mathrm{Spf}(\kappa(k))$ est la somme directe des $\mathrm{Spec}\,\kappa(s)$, pour $s \in \mathrm{Spf}(k)$. D'autre part, on notera $\mathrm{S}_{\kappa(k)}$ le *schéma* somme directe des $\mathrm{Spec}\,\kappa(s)$, pour $s \in \mathrm{Spf}(k)$.

Pour toute variété formelle X sur k, on notera $\mathrm{X}_\kappa = \mathrm{X} \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \kappa(k)$ la variété formelle sur $\kappa(k)$ obtenue par changement de base, i.e. X_κ a les même points que X et pour tout $x \in \mathrm{X}$, de projection s sur $\mathrm{Spf}(k)$, on a $\mathscr{O}_{\mathrm{X}_\kappa, x} = \mathscr{O}_{\mathrm{X},x} \otimes_k \kappa(s)$. Ce foncteur de changement de base $\mathbf{Vaf}_{/k} \to \mathbf{Vaf}_{/\kappa(k)}$ envoie $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$ dans $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa(k)}$ (cf. 1.6.A (i)).

On a alors (cf. SGA 1, I 6.2) :

Lemme 1.6.D. — *Pour tout* $\mathrm{Y} \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$ *et* $\mathrm{X} \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{Vaf}_{/k}$*, l'application canonique :*

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/k}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/\kappa(k)}}(\mathrm{X}_\kappa, \mathrm{Y}_\kappa)$$

est bijective. *En particulier, le foncteur* $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k} \to \mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa(k)}$ *est* pleinement fidèle (*et on verra plus bas que c'est une équivalence*).

En effet, notons A (resp. B) l'algèbre affine de X (resp. Y) et $\mathfrak{r}$ le radical de k, supposons donné un morphisme $\mathrm{B} \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \kappa(k) \to \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \kappa(k)$ ou, ce qui revient au même, un morphisme $\phi : \mathrm{B} \to \mathrm{A}/\overline{\mathfrak{r}\mathrm{A}}$.

(72) N.D.E. : Notons que $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$ est stable par limites projectives *finies*.

Pour tout idéal ouvert $\mathfrak{l}$ de k, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathfrak{r}^n \subset \mathfrak{l}$, d'où $(\mathfrak{r}A)^n \subset \mathfrak{l}A \subset \overline{\mathfrak{l}A}$, et comme l'application de multiplication $m_{n-1} : A^n \to A$ est continue, on a donc aussi $(\overline{\mathfrak{r}A})^n \subset \overline{\mathfrak{l}A}$, i.e. $\overline{\mathfrak{r}A}/\overline{\mathfrak{l}A}$ est un idéal nilpotent de $A/\overline{\mathfrak{l}A}$. Par conséquent, ϕ se relève de façon unique en un morphisme $\phi_\mathfrak{l} : B \to A/\overline{\mathfrak{l}A}$. Par unicité, ces morphismes forment un système projectif, donc donnent un morphisme continu $\Phi : B \to \varprojlim_\mathfrak{l} A/\overline{\mathfrak{l}A} = A$. De plus, Φ est unique car si Φ' est un second relèvement de ϕ, alors Φ' et Φ coïncident modulo $\overline{\mathfrak{l}A}$ pour tout $\mathfrak{l}$, donc sont égaux.

Proposition 1.6.E. — (a) *Soient* X *une variété formelle sur* k *et* A *son algèbre affine. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) X *est étale sur* k.

(ii) X *est topologiquement plate sur* k *et le morphisme diagonal* $\Delta : X \to X \times X$ *est un* isomorphisme local, *i.e.* Δ_X *induit un isomorphisme* $\mathscr{O}_{X\times X,\Delta(x)} \xrightarrow{\sim} \mathscr{O}_{X,x}$ *pour tout point* x *de* X.

(iii) *Pour tout* $x \in X$, *de projection* s *sur* $\mathrm{Spf}(k)$, $\mathscr{O}_{X,x}$ *est isomorphe à* $k_s[T]/(F)$, *où* $F \in k_s[T]$ *est un polynôme unitaire* séparable (cf. 1.6.A (ii)).

(iv) X *est topologiquement plate sur* k, *et, pour tout point* $x \in X$, *de projection* s *sur* $\mathrm{Spf}(k)$, $\mathscr{O}_{X,x} \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \kappa(s)$ *est une extension finie séparable de* $\kappa(s)$.

(v) *Pour tout idéal ouvert* $\mathfrak{l}$ *de* k, *chaque composante locale de* $A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k (k/\mathfrak{l})$ *est une algèbre* étale finie *sur l'anneau artinien* $k/\mathfrak{l}$.

(b) $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa(k)}$ *s'identifie à la catégorie des schémas étales sur* $S_{\kappa(k)}$ (*cf.* 1.6.C), *et le foncteur* $X \mapsto X_\kappa$ *induit une* équivalence de catégories $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa(k)}$ (cf. SGA 1, I 6.1).

Démonstration. (a) Notons I le noyau du morphisme de multiplication $m : A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A \to A$. Supposons X étale sur k, i.e. A formellement étale sur k. Alors, d'après EGA 0_{IV}, 20.7.4, le séparé complété de I/I^2, pour la topologie quotient de celle de I, est nul, i.e. on a $I = \overline{I^2}$. Or, pour tout $x \in X$, I est contenu dans l'idéal maximal $\mathfrak{m}_{\Delta(x)}$ de $A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A$, donc le localisé $I_{\mathfrak{m}_{\Delta(x)}}$ est contenu dans l'idéal maximal de $\mathscr{O}_{X\times X,\Delta(x)}$, et donc, d'après le lemme de Nakayama 0.3, on a $I_{\mathfrak{m}_{\Delta(x)}} = 0$, et donc $\Delta : X \to X \times X$ est un isomorphisme local.

Supposons maintenant que Δ soit un isomorphisme local et que k soit un *corps* κ, et montrons que chaque $\mathscr{O}_{X,x}$ est une κ-algèbre étale de dimension finie. Remplaçant X par $\mathrm{Spf}(\mathscr{O}_{X,x})$, on peut supposer que $A = \mathscr{O}_{X,x}$ est locale. On procède alors comme dans la démonstration de EGA IV_4, 17.4.1, (b) $\Rightarrow$ (d''). Soit K une extension normale finie de κ contenant le corps résiduel $\kappa(x)$, et soient $B = A \otimes_\kappa K = A \mathbin{\widehat{\otimes}}_\kappa K$ (comme $[K : \kappa] < \infty$ alors $- \mathbin{\widehat{\otimes}}_\kappa K$ et $- \otimes_\kappa K$ coïncident) et $X_K = \mathrm{Spf}(B) = X \mathbin{\widehat{\otimes}}_\kappa K$. Alors $\Delta_K : X_K \to X_K \mathbin{\widehat{\otimes}}_K X_K$ est encore un isomorphisme local, donc pour tout $y \in X_K$, la multiplication $B_y \mathbin{\widehat{\otimes}}_K B_y \to B_y$ induit un isomorphisme $(B_y \mathbin{\widehat{\otimes}}_K B_y)_{\mathfrak{m}_{\Delta_K(y)}} \xrightarrow{\sim} B_y$. Or, comme le corps résiduel de B_y est K (cf. par exemple VI_A, 1.1.1, N.D.E. (11)), $C = B_y \mathbin{\widehat{\otimes}}_K B_y$ est déjà un anneau local (en effet, $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}_y \mathbin{\widehat{\otimes}}_K B_y + B_y \mathbin{\widehat{\otimes}}_K \mathfrak{m}_y$ est formé d'éléments topologiquement nilpotents, donc est contenu dans le radical de C, et $C/\mathfrak{n} = K \mathbin{\widehat{\otimes}}_K K = K$ est un corps) donc on obtient que le morphisme de multiplication

$B_y \widehat{\otimes}_K B_y \to B_y$ est un isomorphisme. Prenant une pseudobase de B_y sur K contenant l'élément unité 1, on en déduit que $B_y = K$. Comme de plus B est finie sur A, X_K est un ensemble fini, donc $B = A \otimes_\kappa K$ est le produit d'un nombre fini de copies de K, et ceci entraîne que A est une κ-algèbre étale finie.

On obtient ainsi que, si κ est un corps, toute κ-algèbre profinie A étale sur κ est le produit d'extensions finies séparables K_i de κ, muni de la topologie produit, donc la variété formelle Spf(A) est la somme directe des $\mathrm{Spf}(K_i) = \mathrm{Spec}(K_i)$, et l'on en déduit que $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa}$ s'identifie à la catégorie des κ-schémas étales.

Ce qui précède montre l'implication (ii) $\Rightarrow$ (iv) (puisque $\mathscr{O}_{X,x} \widehat{\otimes}_k \kappa(s)$ est formellement étale sur $\kappa(s)$), et entraîne le point (b) de 1.6.E. En effet, soit à nouveau k un anneau pseudocompact arbitraire. D'après ce qui précède, $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa(k)}$ s'identifie à la catégorie des schémas étales sur $S_{\kappa(k)}$. Montrons que $X \mapsto X_\kappa$ induit une équivalence $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa(k)}$. Compte-tenu de 1.6.D, il suffit de montrer que pour tout $s \in \mathrm{Spf}(k)$ et toute extension finie séparable K de $\kappa(s)$, il existe une k_s-algèbre étale A telle que $A \widehat{\otimes}_k \kappa(s) \simeq K$. Soient ξ un élément primitif de l'extension $K/\kappa(s)$, n son degré, et $F \in k_s[T]$ un polynôme unitaire de degré n dont l'image $\overline{F}$ dans $\kappa(s)[T]$ est le polynôme minimal de ξ. Comme $\overline{F}'$ est inversible dans $\kappa(s)[T]/(\overline{F})$, il résulte du lemme de Nakayama que F' est inversible dans $k_s[T]/(F)$, donc F est un polynôme séparable et donc, d'après 1.6.A (ii), $A = k_s[T]/(F)$ est une k_s-algèbre étale telle que $A \widehat{\otimes}_k \kappa(s) \simeq K$. On obtient ainsi que toute k_s-algèbre profinie étale locale est libre de rang fini sur k_s (donc a fortiori topologiquement libre sur k), et donc toute k-algèbre profinie étale est topologiquement libre sur k.

Par ailleurs, la condition (v) implique la condition (d) de 1.6.B, donc implique (i). On a donc obtenu que (i), (iii) et (v) sont équivalentes, et impliquent (ii), qui implique (iv). Enfin, soit A une k-algèbre profinie vérifiant (iv), montrons que A est formellement étale sur k. Pour cela, on peut supposer A et k locaux, notons κ le corps résiduel de k ; par hypothèse, $K = A \widehat{\otimes}_k \kappa$ est une extension finie séparable de κ, disons de degré n. D'après ce qu'on a vu plus haut (et tenant compte du lemme 1.6.D), il existe alors une k-algèbre B libre de rang n, formellement étale sur k, et un morphisme continu $\phi : B \to A$ tel que $\phi \widehat{\otimes}_k \kappa$ soit un isomorphisme. Comme A est topologiquement plate sur k, ceci entraîne que $\mathrm{Coker}(\phi) \widehat{\otimes}_k \kappa = 0$ et aussi $\mathrm{Ker}(\phi) \widehat{\otimes}_k \kappa = 0$; d'après le lemme de Nakayama 0.3, on a donc $\mathrm{Coker}(\phi) = 0 = \mathrm{Ker}(\phi)$, donc ϕ est un isomorphisme (cf. la démonstration de 0.2.B). Ceci achève la démonstration de 1.6.E.

(73) Soit X une variété formelle sur k. Pour tout $x \in X$, de projection s sur $\mathrm{Spf}(k)$, le corps résiduel $\kappa(x)$ est une extension finie de $\kappa(s)$ et l'on note $\kappa_e(x)$ la clôture séparable de $\kappa(s)$ dans $\kappa(x)$.

Proposition 1.6.F. — (i) *L'inclusion de* $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$ *dans* $\mathbf{Vaf}_{/k}$ *possède un adjoint à gauche* $X \mapsto X_e$ *: la variété* X_e *a les mêmes points que* X*, pour tout* $x \in X$*, de projection* s *sur* $\mathrm{Spf}(k)$*, soient* ξ *un élément primitif de* $\kappa_e(x)$*,* n *son degré,* u *un relèvement arbitraire*

(73) N.D.E. : Dans ce qui suit, on a utilisé les ajouts précédents pour détailler la contruction du foncteur $X \mapsto X_e$, et montrer qu'il commute aux produits finis (ceci est utilisé dans 2.5.1).

510 *de ξ dans $\mathscr{O}_{X,x}$, et $F \in k[T]$ unitaire de degré n annulant u ; on pose $\mathscr{O}_{X_e,x} = k[T]/(F)$. Alors pour tout $Y \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$, les applications canoniques ci-dessous sont bijectives :*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/k}}(X,Y) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/\kappa(k)}}(X_\kappa, Y_\kappa) \\ & & \downarrow \wr \\ \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/k}}(X_e,Y) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/\kappa(k)}}((X_e)_\kappa, Y_\kappa), \end{array}$$

la flèche verticale étant induite par les inclusions $\kappa_e(x) \hookrightarrow \kappa(x)$ pour tout $x \in X$. Ceci définit, en particulier, un morphisme $p : X \to X_e$, et tout morphisme de k-variétés formelles $\phi : X \to Y$, avec Y étale sur k, se factorise de façon unique à travers p.

(ii) *Le foncteur $X \mapsto X_e$ commute aux produits finis.*

En effet, (i) découle de 1.6.E (b) et 1.6.D. Prouvons (ii). Compte-tenu de l'équivalence de catégories 1.6.E (b), on peut supposer que k est un corps. Dans ce cas, on voit facilement que si X est une k-variété formelle semi-locale, i.e. dont l'algèbre affine A est semi-locale, alors l'algèbre affine de X_e est la plus grande sous-algèbre de A qui soit étale sur k, notons-la A_e. On se ramène ainsi à voir que si K, L sont deux extensions de degré fini de k, alors l'inclusion $K_e \otimes L_e \subset (K \otimes L)_e$ est une égalité. Soit p l'exposant caractéristique de k (i.e. $p = 1$ si $\mathrm{car}(k) = 0$ et $p = \mathrm{car}(k)$ sinon), alors pour tout $x \in K \otimes L$, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^{p^n} \in K_e \otimes L_e$, donc toute sous-algèbre B de $K \otimes L$ est radicielle sur $K_e \otimes L_e$, et il en résulte que $K_e \otimes L_e = (K \otimes L)_e$.

Remarquons, en conservant les notations précédentes, que $\mathscr{O}_{X_e,x}$ n'est pas nécessairement une sous-algèbre de $\mathscr{O}_{X,x}$, mais c'est le cas lorsque X est topologiquement plate sur k, d'après la proposition suivante.

1.6.1. — Soient Y une k-variété formelle *étale* et $f : X \to Y$ un morphisme de $\mathbf{Vaf}_{/k}$. On a alors le carré cartésien ci-dessous, où Γ_f est le morphisme graphe $X \to X \times Y$, de composantes id_X et f,

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Gamma_f} & X \times Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f \boxtimes \mathrm{id}_Y} \\ Y & \xrightarrow{\Delta_Y} & Y \times Y. \end{array}$$

Il s'ensuit que Γ_f est un isomorphisme local, donc que $f = \mathrm{pr}_Y \circ \Gamma_f$ est topologiquement plat si pr_Y l'est, par exemple si X est topologiquement plat sur k.

Réciproquement, comme $Y \to k$ est topologiquement plat, $X \to k$ le sera aussi si f l'est (cf. 1.3.3). Prenant en particulier pour f le morphisme canonique $p : X \to X_e$ de 1.6, on obtient :

Proposition. — *Soit X une variété formelle sur k. Le morphisme $X \to X_e$ est topologiquement plat si et seulement si X est topologiquement plate sur k.*

Remarque 1.6.2. — [74] Lorsque k est un corps *parfait*, le foncteur $X \mapsto X_e$ est aussi *adjoint à droite* de l'inclusion $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k} \hookrightarrow \mathbf{Vaf}_{/k}$. En effet, dans ce cas on a $\mathscr{O}_{X_e,x} = \kappa(x)$ pour tout $x \in X$, et les projections canoniques $\mathscr{O}_{X,x} \to \kappa(x)$ définissent un morphisme $s : X_e \to X$, qui est une section de $p : X \to X_e$. Pour tout morphisme $f : X \to Y$ les diagrammes ci-dessous sont commutatifs :

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{O}_{Y,f(x)} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{X,x} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \kappa(f(x)) & \longrightarrow & \kappa(x) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle s_X}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle s_Y} \\ X_e & \xrightarrow{f_e} & Y_e \end{array}$$

donc s est fonctoriel en X, et il en résulte que $X \mapsto X_e$ est adjoint à droite de l'inclusion $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k} \hookrightarrow \mathbf{Vaf}_{/k}$. Donc, étant un adjoint à droite, $X \mapsto X_e$ commute aux limites projectives lorsqu'elles existent dans $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$ [75], donc en particulier aux produits finis. (Ceci se vérifie aussi directement : pour toute k-variété formelle X, d'algèbre affine A, X_e a pour algèbre affine le quotient de A par son radical $\mathfrak{r}(A)$, et puisque k est parfait, le quotient de $\mathscr{O}_{X,x} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{O}_{Y,y}$ par son radical est l'algèbre $\kappa(x) \otimes_k \kappa(y)$, puisque cette dernière est semi-simple.)

2. Généralités sur les groupes formels

511

2.1. Soient k un anneau pseudocompact et G un *k-groupe formel*, c'est-à-dire un groupe de la catégorie $\mathbf{Vaf}_{/k}$ des variétés formelles sur k. Soit A l'algèbre affine de G. La loi de composition de G définit évidemment un *morphisme diagonal*, c.-à-d., un homomorphisme de k-algèbres profinies $\Delta_A : A \to A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A$; cet homomorphisme vérifie les conditions suivantes :

(i) le diagramme

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\Delta_A} & A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A \\ {\scriptstyle \Delta_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id}_A} \\ A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A & \xrightarrow{\mathrm{id}_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \Delta_A} & A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A \end{array}$$

est commutatif.

(ii) il existe une *augmentation* (nécessairement unique), c'est-à-dire un homomorphisme de k-algèbres profinies $\varepsilon_A : A \to k$ tel que les applications composées

$$A \xrightarrow{\Delta_A} A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A \xrightarrow{\varepsilon_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id}_A} k \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A \simeq A$$

$$\text{et} \qquad A \xrightarrow{\Delta_A} A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A \xrightarrow{\mathrm{id}_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \varepsilon_A} A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k k \simeq A$$

soient les applications identiques de A.

[74] N.D.E. : On a inséré ici cette remarque, qui dans l'original apparaissait en 2.5.2.
[75] N.D.E. : c'est le cas pour les limites projectives finies.

(iii) il existe un *antipodisme* (nécessairement unique), c'est-à-dire un homomorphisme de k-algèbres profinies $c_{\mathrm{A}} : \mathrm{A} \to \mathrm{A}$ tel que l'application composée

$$\mathrm{A} \xrightarrow{\Delta_{\mathrm{A}}} \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A} \xrightarrow{c_{\mathrm{A}} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id}_{\mathrm{A}}} \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A} \xrightarrow{m_{\mathrm{A}}} \mathrm{A}$$

512 soit égale à $\eta_{\mathrm{A}} \circ \varepsilon_{\mathrm{A}}$, si l'on note m_{A} l'application linéaire qui envoie $a \mathbin{\widehat{\otimes}} b$ sur ab et η_{A} l'application $\lambda \mapsto \lambda 1_{\mathrm{A}}$ de k dans A.

Réciproquement, la donnée de $(\Delta_{\mathrm{A}}, \varepsilon_{\mathrm{A}}, c_{\mathrm{A}})$ vérifiant (i)–(iii) munit G d'une structure de k-groupe formel. (76) Explicitement, pour toute k-algèbre profinie B, l'ensemble $\mathrm{Hom}_c(\mathrm{A}, \mathrm{B})$ des morphismes continus de k-*modules* $\phi : \mathrm{A} \to \mathrm{B}$ est muni d'une structure de groupe, fonctorielle en B, définie par

$$\phi \cdot \phi' = m_{\mathrm{B}} \circ (\phi \mathbin{\widehat{\otimes}} \phi') \circ \Delta_{\mathrm{A}},$$

l'élément neutre étant $\eta_{\mathrm{B}} \circ \varepsilon_{\mathrm{A}}$ (où m_{B} est la multiplication de B et η_{B} l'application $\lambda \mapsto \lambda 1_{\mathrm{B}}$ de k dans B), et $\phi \circ c_{\mathrm{A}}$ étant l'inverse de ϕ ; et l'ensemble $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}_{/k}}(\mathrm{A}, \mathrm{B})$ des morphismes continus de k-*algèbres* $\mathrm{A} \to \mathrm{B}$ en est un sous-groupe (car l'algèbre B est commutative).

Définition. — Un *morphisme* de k-groupes formels $\theta : \mathrm{K} \to \mathrm{G}$ est, par définition, un morphisme de k-variétés formelles qui respecte les structures de groupe. Si B (resp. A) est l'algèbre affine de K (resp. G) et si $f : \mathrm{A} \to \mathrm{B}$ est le morphisme correspondant à θ, ceci équivaut à dire que f est compatible avec les comultiplications, c.-à-d.,

$$(f \mathbin{\widehat{\otimes}} f) \circ \Delta_{\mathrm{A}} = \Delta_{\mathrm{B}} \circ f$$

(les conditions $\varepsilon_{\mathrm{B}} \circ f = \varepsilon_{\mathrm{A}}$ et $c_{\mathrm{B}} \circ f = f \circ c_{\mathrm{A}}$ étant alors automatiquement vérifiées). On notera $\mathbf{Grf}_{/k}$ la catégorie des k-groupes formels.

Notations. — Dans la suite, nous appellerons *idéal d'augmentation* de A l'idéal $\mathrm{I}_{\mathrm{A}} = \mathrm{Ker}(\varepsilon_{\mathrm{A}})$, et nous noterons $\omega_{\mathrm{G}/k}$ le k-module pseudocompact $\mathrm{I}_{\mathrm{A}}/\overline{\mathrm{I}_{\mathrm{A}}^2}$, c'est-à-dire le quotient de I_{A} par l'idéal fermé engendré par les produits xy, pour $x, y \in \mathrm{I}_{\mathrm{A}}$.

2.2. Soit $\mathbf{H}$ un groupe de la catégorie des coalgèbres sur $\mathbf{O}_k$, i.e. pour tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$, $\mathbf{H}(\mathrm{C})$ est muni d'une structure de C-coalgèbre en groupes (cf. $\mathrm{VII}_{\mathrm{A}}$ 3.2 ; à la suite de Manin, nous dirons *bialgèbre* (77) au lieu de coalgèbre en groupes) ; de plus, si $\varphi : \mathrm{C} \to \mathrm{D}$ est un morphisme de $\mathbf{Alf}_{/k}$, l'application $\mathrm{D} \otimes_{\mathrm{C}} \mathbf{H}(\mathrm{C}) \to \mathbf{H}(\mathrm{D})$ est un homomorphisme de D-bialgèbres.

Définition. — Nous résumerons les propriétés ci-dessus en disant que $\mathbf{H}$ est une *bialgèbre* sur $\mathbf{O}_k$.

(76) N.D.E. : On dira aussi que A est un *cogroupe* dans la catégorie des k-algèbres profinies. D'autre part, on a détaillé ce qui suit ; en particulier, on a explicité ce qu'est un morphisme de groupes formels $\mathrm{K} \to \mathrm{G}$, cf. la proposition 2.3.1.

(77) N.D.E. : On dit aussi « bigèbre » (cf. [**BAlg**], III § 11.4) ; rappelons (cf. $\mathrm{VII}_{\mathrm{A}}$, 3.1, N.D.E. (26)) que toutes les « bialgèbres » considérées ici sont supposées cocommutatives et munies d'une antipode, i.e. ce sont en fait des *algèbres de Hopf cocommutatives*.

Il est clair que le foncteur $\mathbf{H} \mapsto \mathrm{Spf}^*(\mathbf{H})$ de 1.3.5 commute aux produits finis. Il transforme donc une bialgèbre sur $\mathbf{O}_k$ en un *k-foncteur en groupes*, c'est-à-dire, un foncteur (covariant) de $\mathbf{Alf}_{/k}$ dans la catégorie des groupes.

Et en effet, pour toute k-algèbre de longueur finie C, les éléments de

$$\mathrm{Spf}^*(\mathbf{H})(\mathrm{C}) = \mathrm{Spf}^*(\mathbf{H}(\mathrm{C})) = \{x \in \mathbf{H}(\mathrm{C}) \mid \varepsilon(x) = 1 \ \text{ et } \ \Delta(x) = x \otimes x\}$$

forment un groupe pour la multiplication de l'algèbre $\mathbf{H}(\mathrm{C})$ (cf. $\mathrm{VII_A}$ 3.2.2). Notons d'ailleurs que la condition $\Delta(x) = x \otimes x$ entraîne l'égalité $\varepsilon(x) = \varepsilon(x)^2$, donc aussi $\varepsilon(x) = 1$ si C est locale et $x \neq 0$. (78)

2.2.1. — Une bialgèbre $\mathbf{H}$ sur $\mathbf{O}_k$ est dite *plate* si le module sous-jacent est plat (cf. 1.2.1). (79) Si $\mathbf{H}$ est plate alors, d'après 1.3.5, $\mathrm{A} = \Gamma^*(\mathbf{H})$ est une k-algèbre profinie topologiquement plate, et $\mathrm{Spf}^*(\mathbf{H})$ est isomorphe, comme foncteur de $(\mathbf{Alf}_{/k})^0 = \mathbf{Vaf}_{/k}$ vers (**Ens**), au foncteur **513**

$$\mathrm{Spf(A)} : \ \mathrm{C} \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/k}}(\mathrm{Spf(C)}, \mathrm{Spf(A)}).$$

La structure de groupe de $\mathrm{Spf}^*(\mathbf{H})$ munit donc $\mathscr{G}(\mathbf{H}) = \mathrm{Spf(A)}$ d'une structure de groupe formel, qui est décrite explicitement comme suit.

Pour tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$, comme le C-module sous-jacent à $\mathbf{H}(\mathrm{C})$ est projectif, on déduit du lemme 1.2.3.A, par récurrence sur n, des isomorphismes naturels :

$$\begin{aligned}\big(\mathbf{H}(\mathrm{C})^*\big)^{\widehat{\otimes}(n+1)} &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{C}}\big(\mathbf{H}(\mathrm{C}), (\mathbf{H}(\mathrm{C})^*)^{\widehat{\otimes}\, n}\big) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{C}}\big(\mathbf{H}(\mathrm{C}), (\mathbf{H}(\mathrm{C})^{\otimes n})^*\big) \simeq \big(\mathbf{H}(\mathrm{C})^{\otimes(n+1)}\big)^*.\end{aligned}$$

On déduit de ceci (pour $n = 1, 2$) que la structure de C-algèbre de $\mathbf{H}(\mathrm{C})$ munit $\mathbf{H}(\mathrm{C})^*$ d'une application diagonale vérifiant les conditions 2.1 (i)–(iii), tout ceci de manière fonctorielle en C.

Par conséquent, $\mathrm{A} = \Gamma^*(\mathbf{H}) = \varprojlim \mathbf{H}(k/\mathfrak{l})^*$ est munie d'une structure de cogroupe dans $\mathbf{Alp}_{/k}$, qui définit sur $\mathscr{G}(\mathbf{H})$ la structure de groupe formel annoncée.

Réciproquement, soit G un k-groupe formel topologiquement plat, d'algèbre affine A, et notons $\mathbf{H}(\mathrm{G})$ la $\mathbf{O}_k$-coalgèbre $\mathbf{V}_k^f(\mathrm{A})$ (cf. 1.2.3). Le morphisme diagonal $\Delta_{\mathrm{A}} : \mathrm{A} \to \mathrm{A} \,\widehat{\otimes}_k\, \mathrm{A}$ induit alors, pour toute k-algèbre de longueur finie C, une application C-linéaire

$$\mathbf{V}_k^f(\mathrm{A})(\mathrm{C}) \underset{\mathrm{C}}{\otimes} \mathbf{V}_k^f(\mathrm{A})(\mathrm{C}) \longrightarrow \mathbf{V}_k^f(\mathrm{A})(\mathrm{C})$$

qui fait de la coalgèbre $\mathbf{V}_k^f(\mathrm{A})(\mathrm{C})$ une C-bialgèbre. On dira que $\mathbf{H}(\mathrm{G})$ est *la bialgèbre* covariante *du groupe formel* G. (80) Donc, d'après la proposition 1.3.5.D :

Proposition. — (i) *Les foncteurs* $\mathrm{G} \mapsto \mathbf{H}(\mathrm{G})$ *et* $\mathbf{H} \mapsto \mathscr{G}(\mathbf{H})$ *définissent une* équivalence *entre la catégorie des k-groupes formels* topologiquement plats *et celle des* $\mathbf{O}_k$*-bialgèbres* plates. (81)

(78) N.D.E. : Puisque $\Delta(x) = x \otimes x$ on a $x = \varepsilon(x)x$, donc $\varepsilon(x) = 0$ ne peut se produire que si $x = 0$.
(79) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
(80) N.D.E. : On a ajouté l'adjectif « *covariant* » pour faire voir que le foncteur $\mathrm{G} \mapsto \mathbf{H}(\mathrm{G})$ est covariant ; cette terminologie est utilisée dans [**Di73**], I § 2.14.
(81) N.D.E. : On rappelle que dans cet exposé, « bialgèbre » signifie « algèbre de Hopf cocommutative ».

(ii) *Cette équivalence* « commute au changement de base » *: si* $k \to \mathrm{K}$ *est un morphisme d'anneaux pseudocompacts, alors* $\mathbf{H}(\mathrm{G}\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{K}) = \mathbf{H}(\mathrm{G})\otimes_k\mathrm{K}$ *et* $\mathscr{G}(\mathbf{H}\otimes_k\mathrm{K}) = \mathscr{G}(\mathbf{H})\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{K}$.

Lorsque k est un anneau artinien et G un k-groupe formel topologiquement plat, le foncteur $\mathbf{H}(\mathrm{G})$ est évidemment déterminé par sa valeur $\mathrm{H}(\mathrm{G}) = \mathbf{H}(\mathrm{G})(k)$ en k. On dira aussi que H(G) est la *bialgèbre* (covariante) *de* G. [(82)] Par conséquent, notant $\mathcal{H}_k$ la catégorie des k-algèbres de Hopf et $\mathcal{H}^{\mathrm{cocom}}_{\mathrm{plat}/k}$ la sous-catégorie pleine formée des k-algèbres de Hopf plates sur k et cocommutatives, on obtient donc :

Corollaire. — *Soit* k *un anneau* artinien.

(i) *Les foncteurs* $\mathrm{G} \mapsto \mathrm{H}(\mathrm{G})$ *et* $\mathrm{H} \mapsto \mathscr{G}(\mathrm{H}) = \mathrm{Spf}^*\,\mathrm{H}(\mathrm{G})$ *définissent une* équivalence *entre la catégorie des* k*-groupes formels* topologiquement plats *et* $\mathcal{H}^{\mathrm{cocom}}_{\mathrm{plat}/k}$.

(ii) *Cette équivalence* « commute au changement de base » *: si* $k \to \mathrm{K}$ *est un morphisme d'anneaux artiniens, alors* $\mathrm{H}(\mathrm{G}\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{K}) = \mathrm{H}(\mathrm{G})\otimes_k\mathrm{K}$ *et* $\mathscr{G}(\mathrm{H}\otimes_k\mathrm{K}) = \mathscr{G}(\mathrm{H})\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{K}$.

D'autre part, notons aussi $\mathcal{H}^{\mathrm{com}}_{\mathrm{plat}/k}$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{H}_k$ formée des k-algèbres de Hopf plates sur k et commutatives, et rappelons que le foncteur $\mathrm{K} \mapsto \mathscr{O}(\mathrm{K})$ est une *anti-équivalence* de la catégorie des k-schémas en groupes affines sur $\mathcal{H}^{\mathrm{com}}_{\mathrm{plat}/k}$.

514 ***2.2.2***. — Supposons pour simplifier k artinien et soit G un k-groupe formel topologiquement plat. [(83)] Alors G est *commutatif* si et seulement si son algèbre affine $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ a une comultiplication cocommutative, ce qui équivaut à dire que la bialgèbre H(G) a une multiplication commutative. Dans ce cas, H(G) est une algèbre de Hopf commutative et cocommutative, plate sur k, donc si l'on pose $\mathrm{D}'(\mathrm{G}) = \mathrm{Spec}\,\mathrm{H}(\mathrm{G})$, alors $\mathrm{D}'(\mathrm{G})$ est un *k-schéma en groupes commutatifs, affine et plat* sur k. Réciproquement, si T est un tel k-schéma en groupes, son algèbre affine $\mathscr{O}(\mathrm{T})$ est un groupe commutatif dans la catégorie des k-coalgèbres cocommutatives plates sur k et donc, d'après 1.3.5.C, on obtient un k-groupe formel topologiquement plat D(T) en posant :

$$\mathrm{D}(\mathrm{T}) = \mathrm{Spf}^*\,\mathscr{O}(\mathrm{T}) = \mathrm{Spf}(\mathscr{A}), \qquad \text{où} \qquad \mathscr{A} = \mathscr{O}(\mathrm{T})^*.$$

Comme, d'après 1.3.5.D, on a des isomorphismes canoniques $\mathrm{G} = \mathrm{Spf}^*\,\mathrm{H}(\mathrm{G})$ et $\mathrm{H}(\mathrm{D}(\mathrm{T})) = \mathscr{O}(\mathrm{T})$, on obtient des isomorphismes canoniques :

$$\mathrm{D}(\mathrm{D}'(\mathrm{G})) = \mathrm{Spf}^*\,\mathscr{O}(\mathrm{D}'(\mathrm{G})) = \mathrm{Spf}^*\,\mathrm{H}(\mathrm{G}) = \mathrm{G},$$
$$\mathrm{D}'(\mathrm{D}(\mathrm{T})) = \mathrm{Spec}\,\mathrm{H}(\mathrm{D}(\mathrm{T})) = \mathrm{Spec}\,\mathscr{O}(\mathrm{T}) = \mathrm{T}.$$

De plus, notant k-Gr. la catégorie des k-schémas en groupes, on a, d'après le corollaire 2.2.1, des isomorphismes fonctoriels :

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grf}_{/k}}(\mathrm{G}, \mathrm{D}(\mathrm{T})) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{H}_k}(\mathrm{H}(\mathrm{G}), \mathscr{O}(\mathrm{T})) \simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-Gr.}}(\mathrm{T}, \mathrm{D}'(\mathrm{G})),$$

On obtient donc la :

(82) N.D.E. : On a introduit ici la notation $\mathcal{H}^{\mathrm{cocom}}_{\mathrm{plat}/k}$, qui sera utile plus bas.

(83) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit, afin d'introduire les notations $\mathrm{D}'(\mathrm{G})$ et D(K), cf. [**Ca62**], § 14.

***Proposition* (**Dualité de Cartier). — *Soit k un anneau* artinien.

(i) *Les foncteurs* $\mathrm{G} \mapsto \mathrm{D}'(\mathrm{G}) = \operatorname{Spec} \mathrm{H}(\mathrm{G})$ *et* $\mathrm{T} \mapsto \mathrm{D}(\mathrm{T}) = \operatorname{Spf}^* \mathscr{O}(\mathrm{T})$ *induisent une* anti-équivalence *entre la catégorie $\mathcal{FC}_k$ des k-groupes formels* commutatifs topologiquement plats *et la catégorie $\mathcal{AC}_k$ des k-schémas en groupes* commutatifs, affines et plats, *i.e.* G *et* $\mathrm{D}'(\mathrm{G})$ (*resp.* T *et* $\mathrm{D}(\mathrm{T})$) *sont reliés par les égalités :* [84]

$$\mathrm{H}(\mathrm{G}) = \mathscr{O}(\mathrm{D}'(\mathrm{G})) \qquad \textit{et} \qquad \mathscr{O}(\mathrm{T}) = \mathrm{H}(\mathrm{D}(\mathrm{T})).$$

(ii) *Cette anti-équivalence* « commute au changement de base » *: si $k \to \mathrm{K}$ est un morphisme d'anneaux artiniens, alors* $\mathrm{D}'(\mathrm{G} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{K}) = \mathrm{D}'(\mathrm{G}) \otimes_k \mathrm{K}$ *et* $\mathrm{D}(\mathrm{T} \otimes_k \mathrm{K}) = \mathrm{D}(\mathrm{T}) \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{K}$.

(iii) *En particulier, si k est un* corps, *on obtient une anti-équivalence entre la catégorie des k-groupes formels commutatifs et celle des k-schémas en groupes commutatifs affines, qui commute à l'extension du corps de base.*

2.3. Considérons maintenant un k-groupe formel arbitraire [85] G, d'algèbre affine A. Notons toujours $\mathbf{H}(\mathrm{G})$ le $\mathbf{O}_k$-module $\mathbf{V}_k^f(\mathrm{A})$ dual de A et désignons par φ_G l'homomorphisme fonctoriel

$$\varphi_\mathrm{G} : \mathbf{H}(\mathrm{G}) \underset{k}{\otimes} \mathbf{H}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathbf{H}(\mathrm{G} \times \mathrm{G})$$

qui est induit par l'application naturelle (0.3.6), pour tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$:

$$(\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{C})^\dagger \otimes_\mathrm{C} (\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{C})^\dagger \longrightarrow \big((\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{C}) \mathbin{\widehat{\otimes}_\mathrm{C}} (\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{C})\big)^\dagger .$$

Si $m : \mathrm{G} \times \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ est la multiplication de G, l'application composée :

$$\mathbf{H}(\mathrm{G}) \underset{k}{\otimes} \mathbf{H}(\mathrm{G}) \xrightarrow{\varphi_\mathrm{G}} \mathbf{H}(\mathrm{G} \times \mathrm{G}) \xrightarrow{\mathbf{H}(m)} \mathbf{H}(\mathrm{G})$$

fait de $\mathbf{H}(\mathrm{G})$ une algèbre sur $\mathbf{O}_k$; pour tout $\mathrm{C} \in \mathbf{Alf}_{/k}$, l'élément unité de $\mathbf{H}(\mathrm{G})(\mathrm{C}) = (\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{C})^\dagger$ est l'augmentation de $\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{C}$ (cf. 2.1). [86] Si G n'est pas topologiquement plat sur k, φ_G n'est pas nécessairement un isomorphisme, et donc le morphisme $\delta_\mathrm{G} : \mathbf{H}(\mathrm{G}) \to \mathbf{H}(\mathrm{G} \times \mathrm{G})$ induit par le morphisme diagonal « $x \mapsto (x, x)$ » de G dans $\mathrm{G} \times \mathrm{G}$, ne se factorise pas nécessairement à travers $\mathbf{H}(\mathrm{G}) \otimes_k \mathbf{H}(\mathrm{G})$, i.e. $\mathbf{H}(\mathrm{G})$ n'est pas nécessairement une $\mathbf{O}_k$-bialgèbre.

Pour cette raison nous dirons simplement, dans le cas général, que $\mathbf{H}(\mathrm{G})$ est « *l'algèbre covariante* » du groupe formel G. **515**

Bien entendu, lorsque G est *topologiquement plat* sur k, φ_G est un isomorphisme, et l'on retrouve la structure de $\mathbf{O}_k$-bialgèbre sur $\mathbf{H}(\mathrm{G})$ définie en 2.2.1.

---

[84] N.D.E. : Si l'on note $\mathcal{FC}_k^f$ (resp. $\mathcal{AC}_k^f$) la sous-catégorie pleine de $\mathcal{FC}_k$ (resp. $\mathcal{AC}_k$) formée des objets G (resp. T) tels que H(G) (resp. $\mathscr{O}(\mathrm{T})$) soit un k-module *fini* (et donc fini localement libre), alors $\mathcal{FC}_k^f$ et $\mathcal{AC}_k^f$ ont toutes deux les mêmes objets que la catégorie $\mathscr{C}$ des k-algèbres de Hopf commutatives et cocommutatives, finies et plates sur k, la correspondance $\mathrm{G} \mapsto \mathrm{H}(\mathrm{G})$ (resp. $\mathrm{T} \mapsto \mathscr{O}(\mathrm{T})$) étant covariante (resp. contravariante), et l'on retrouve ainsi la « dualité de Cartier » de la catégorie $\mathcal{AC}_k$, déjà vue en VII_A, 3.3.1.

[85] N.D.E. : c.-à-d., pas nécessairement topologiquement plat sur k

[86] N.D.E. : On a modifié l'ordre des phrases dans ce qui suit.

2.3.1 Proposition. — *Soient* K *et* G *deux k-groupes formels, d'algèbres affines* B *et* A. *On suppose* K topologiquement plat *sur k. Il existe alors une bijection canonique de* $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grf}_{/k}}(\mathrm{K},\mathrm{G})$ *sur l'ensemble des homomorphismes de $\mathbf{O}_k$-algèbres unitaires $h : \mathbf{H}(\mathrm{K}) \to \mathbf{H}(\mathrm{G})$ tels que le diagramme*

(∗)
$$\begin{array}{ccc} \mathbf{H}(\mathrm{K})\otimes_k \mathbf{H}(\mathrm{K}) & \xrightarrow{h\otimes h} & \mathbf{H}(\mathrm{G})\otimes_k \mathbf{H}(\mathrm{G}) \\ \uparrow{\scriptstyle \Delta_{\mathbf{H}(\mathrm{K})}} & & \searrow^{\varphi_{\mathrm{G}}} \\ \mathbf{H}(\mathrm{K}) & \xrightarrow{h} & \mathbf{H}(\mathrm{G})\quad\mathbf{H}(\mathrm{G}\times\mathrm{G}) \end{array}$$
(δ_G : $\mathbf{H}(\mathrm{G}) \to \mathbf{H}(\mathrm{G}\times\mathrm{G})$)

soit commutatif.

Comme K est topologiquement plat, $\mathbf{H}(\mathrm{K})$ est muni d'une structure de bialgèbre (cf. 2.2) et $\Delta_{\mathbf{H}(\mathrm{K})}$ en est le morphisme diagonal ; autrement dit, avec les notations de 2.3, on a $\Delta_{\mathbf{H}(\mathrm{K})} = \varphi_{\mathrm{K}}^{-1} \circ \delta_{\mathrm{K}}$. Lorsque G est aussi topologiquement plat sur k, notre proposition résulte de l'équivalence de catégories établie en 2.2.1.

516 Dans le cas général, on peut supposer k artinien et raisonner sur les algèbres $\mathrm{H}(\mathrm{K}) = \mathrm{B}^\dagger$ et $\mathrm{H}(\mathrm{G}) = \mathrm{A}^\dagger$. Soient $\mathrm{Hom}_c(\mathrm{A},\mathrm{B})$ l'ensemble des applications k-linéaires continues de A dans B et $\mathrm{Hom}_k(\mathrm{B}^\dagger,\mathrm{A}^\dagger)$ l'ensemble des applications k-linéaires de $\mathrm{B}^\dagger$ dans $\mathrm{A}^\dagger$.

(87) D'après 0.3.6.A, on sait que si M, P sont des k-modules pseudocompacts, et si P est *projectif*, l'application canonique

$$\mathrm{Hom}_c(\mathrm{M},\mathrm{P}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_k(\mathrm{P}^\dagger,\mathrm{M}^\dagger), \qquad f \mapsto {}^t f$$

(où ${}^t f$ désigne la transposée de f) est bijective. (On appliquera ceci à $\mathrm{M} = \mathrm{A}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{A}$ et $\mathrm{P} = \mathrm{B}$, ou bien $\mathrm{M} = \mathrm{A}$ et $\mathrm{P} = \mathrm{B}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{B}$).

Soit $f \in \mathrm{Hom}_c(\mathrm{A},\mathrm{B})$. Considérons les diagrammes ci-dessous, où les carrés (0) sont commutatifs, et où les deux flèches verticales non nommées sont ${}^t(f\mathbin{\widehat{\otimes}}f)$.

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{A}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{A} & \xrightarrow{m_{\mathrm{A}}} & \mathrm{A} & \xrightarrow{\Delta_{\mathrm{A}}} & \mathrm{A}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{A} \\ \downarrow{\scriptstyle f\mathbin{\widehat{\otimes}}f} & (1) & \downarrow{\scriptstyle f} & (2) & \downarrow{\scriptstyle f\mathbin{\widehat{\otimes}}f} \\ \mathrm{B}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{B} & \xrightarrow[m_{\mathrm{B}}]{} & \mathrm{B} & \xrightarrow[\Delta_{\mathrm{B}}]{} & \mathrm{B}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{B} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} \mathrm{A}^\dagger\otimes\mathrm{A}^\dagger & \xrightarrow{\varphi_{\mathrm{G}}} & (\mathrm{A}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{A})^\dagger & \xleftarrow{\delta_{\mathrm{G}}=m_{\mathrm{A}}^t} & \mathrm{A}^\dagger & \xleftarrow{\Delta_{\mathrm{A}}^t} & (\mathrm{A}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{A})^\dagger & \xleftarrow{\varphi_{\mathrm{G}}} & \mathrm{A}^\dagger\otimes\mathrm{A}^\dagger \\ \uparrow{\scriptstyle {}^t f\otimes{}^t f} & (0) & \uparrow & (1') & \uparrow{\scriptstyle {}^t f} & (2') & \uparrow & (0) & \uparrow{\scriptstyle {}^t f\otimes{}^t f} \\ \mathrm{B}^\dagger\otimes\mathrm{B}^\dagger & = & (\mathrm{B}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{B})^\dagger & \xleftarrow[\delta_{\mathrm{K}}=m_{\mathrm{B}}^t]{} & \mathrm{B}^\dagger & \xleftarrow[\Delta_{\mathrm{B}}^t]{} & (\mathrm{B}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{B})^\dagger & = & \mathrm{B}^\dagger\otimes\mathrm{B}^\dagger \end{array}$$

(87) N.D.E. : On a détaillé la suite de la démonstration.

Si $f : A \to B$ correspond à un morphisme de groupes formels $K \to G$, alors les carrés (1) et (2) sont commutatifs, et $\varepsilon_B \circ f = \varepsilon_A$; par conséquent, les carrés (1′) et (2′) sont commutatifs et ${}^t f$ envoie l'unité de $B^\dagger = H(K)$ sur celle de $A^\dagger = H(G)$, i.e. ${}^t f$ est un morphisme de k-algèbres unitaires $H(K) \to H(G)$ tel que le diagramme $(*)$ de la proposition soit commutatif.

Réciproquement, si ${}^t f$ vérifie ces conditions, alors $\varepsilon_B \circ f = \varepsilon_A$ et les carrés (1′) et (2′) sont commutatifs. Comme, pour $M = A \mathbin{\widehat{\otimes}} A$ et $P = B$ (resp. $M = A$ et $P = B \mathbin{\widehat{\otimes}} B$), l'application $g \mapsto {}^t g$ est injective, on en déduit que les carrés (1) et (2) sont commutatifs, donc f est compatible avec les multiplications et les morphismes diagonaux de A et B. Il reste à voir que $f(1_A) = 1_B$. Or, il résulte de ce qui précède que $\varepsilon_B f(1) = 1$, $\Delta_B f(1) = f(1) \mathbin{\widehat{\otimes}} f(1)$ et $f(1) \cdot f(1) = f(1)$. Les deux premières conditions entraînent, d'après 2.1 (iii), que $f(1)$ admet $c_B f(1)$ pour inverse dans B ; par conséquent $f(1) \cdot f(1) = f(1)$ entraîne $f(1) = 1$. Donc $f : A \to B$ est un morphisme de $\mathbf{Alp}_{/k}$, compatible avec les comultiplications de A et B.

517

2.3.2. — *Supposons maintenant* pour simplifier *l'anneau k artinien.* Lorsque G est topologiquement plat sur k, l'algèbre $H(G) = \mathbf{H}(G)(k)$ peut être caractérisée par une propriété universelle (due à Cartier). Rappelons (cf. 1.2.1) que si U est un k-module, on note $\mathbf{W}(U)$ le foncteur qui à toute k-algèbre de longueur finie C associe le C-module $U \otimes_k C$. [(88)] Si U est une k-algèbre (associative, avec élément unité), il en est de même de $U \otimes_k C$; nous noterons $\mathbf{W}(U)^\times$ le k-foncteur en groupes qui associe à tout $C \in \mathrm{Ob}\, \mathbf{Alf}_{/k}$ le groupe multiplicatif des éléments inversible de l'algèbre $U \otimes_k C$:

$$\mathbf{W}(U)^\times(C) = (U \otimes_k C)^\times.$$

De plus, identifions G au k-foncteur en groupes $C \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vaf}_{/k}}(\mathrm{Spf}(C), G)$ et notons $\mathrm{Hom}_{k\text{-Gr.}}(G, \mathbf{W}(U)^\times)$ l'ensemble des homomorphismes de k-foncteurs en groupes de G dans $\mathbf{W}(U)^\times$. On a la

Proposition. — *Soit k un anneau artinien. Pour tout groupe formel* G *topologiquement plat sur k et pour toute k-algèbre* U*, il y a un isomorphisme canonique*

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-Gr.}}(G, \mathbf{W}(U)^\times) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{k\text{-Alg.}}(H(G), U).$$

Notons A l'algèbre affine de G, par hypothèse c'est un objet projectif de $\mathbf{PC}(k)$, et $H(G) = A^\dagger$. Pour tout objet P de $\mathbf{PC}(k)$, notons $U \mathbin{\widehat{\otimes}}_k P$ la limite projective des k-modules $U \otimes_k (P/N)$, où N parcourt les sous-modules ouverts de P. On a des applications linéaires

$$U \otimes_k (P/N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_k((P/N)^*, U)$$

qui envoient $u \otimes x$ sur l'application k-linéaire $f \mapsto f(x)u$ et qui forment un système projectif filtrant. On obtient donc, par passage à la limite projective, un morphisme 518

$$U \mathbin{\widehat{\otimes}}_k P \xrightarrow{\psi_P} \mathrm{Hom}_k(P^\dagger, U)\ . \tag{1}$$

[(88)] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui précède, et dans ce qui suit on a noté $\mathbf{W}(U)^\times$ au lieu de U_m. Rappelons d'autre part (cf. 1.2.1) qu'on appelle « k-foncteur » un foncteur covariant $\mathbf{Alf}_{/k} \to (\mathbf{Ens})$.

Lorsque $\mathrm{P} = k$, ψ_k est évidemment un isomorphisme ; de plus, les deux membres de (1), considérés comme foncteurs en P, commutent aux produits infinis (tout produit étant limite projective filtrante de produits finis). On obtient donc que (1) est un isomorphisme lorsque P est un produit de copies de k, puis lorsque P est un objet projectif de $\mathbf{PC}(k)$ (les deux membres de (1) commutant aux sommes directes finies).

Notons maintenant $\mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}(\mathrm{G}, \mathbf{W}(\mathrm{U}))$ l'ensemble des morphismes de k-foncteurs de G dans $\mathbf{W}(\mathrm{U})$. Comme $\mathrm{G} = \mathrm{Spf}(\mathrm{A}) = \varinjlim \mathrm{Spf}(\mathrm{A}/\mathfrak{l})$, où $\mathfrak{l}$ parcourt les idéaux ouverts de A, on a des isomorphismes canoniques

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}\big(\mathrm{G}, \mathbf{W}(\mathrm{U})\big) = \varprojlim \mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}\big(\mathrm{Spf}(\mathrm{A}/\mathfrak{l}), \mathbf{W}(\mathrm{U})\big) = \varprojlim \mathrm{U} \otimes_k (\mathrm{A}/\mathfrak{l}) = \mathrm{U} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A}.$$

D'après ce qui précède, on obtient donc un isomorphisme canonique :

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}\big(\mathrm{G}, \mathbf{W}(\mathrm{U})\big) = \mathrm{U} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A} \xrightarrow{\psi_{\mathrm{A}}} \mathrm{Hom}_k(\mathrm{H}(\mathrm{G}), \mathrm{U})\ . \tag{2}$$

Pour toute k-algèbre de longueur finie C, la multiplication fait de $\mathrm{U} \otimes_k \mathrm{C}$ un monoïde à élément unité, et tout morphisme de monoïdes à élément unité $\mathrm{G}(\mathrm{C}) \to \mathrm{U} \otimes_k \mathrm{C}$ est nécessairement un morphisme de *groupes* $\mathrm{G}(\mathrm{C}) \to (\mathrm{U} \otimes_k \mathrm{C})^{\times}$. Par conséquent, on obtient que $\mathrm{Hom}_{k\text{-Gr.}}(\mathrm{G}, \mathbf{W}(\mathrm{U})^{\times})$ est la partie de $\mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}(\mathrm{G}, \mathbf{W}(\mathrm{U}))$ formée des morphismes de k-foncteurs en monoïdes à élément unité.

Il reste à voir que ces morphismes correspondent aux applications k-linéaires de $\mathrm{H}(\mathrm{G})$ dans U qui préservent la multiplication et les éléments unité. [89] Pour simplifier l'écriture, $\mathrm{H}(\mathrm{G}) = \mathrm{A}^{\dagger}$ sera noté H et l'on écrira $\widehat{\otimes}$ au lieu de $\widehat{\otimes}_k$. Notons Δ_{A}, m_{A} et ε_{A} (resp. Δ_{H}, m_{H} et ε_{H}) la comultiplication, la multiplication et l'augmentation de A (resp. H). Soit $\theta \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{F}}\big(\mathrm{G}, \mathbf{W}(\mathrm{U})\big)$, notons γ son image dans $\mathrm{U} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A}$ et $\phi : \mathrm{H} \to \mathrm{U}$ l'application k-linéaire associée. Alors θ envoie la section unité $s \in \mathrm{G}(k)$ sur un élément u de U, et comme s correspond à l'augmentation $\varepsilon : \mathrm{A} \to k$, qui est l'élément unité 1_{H} de H, on voit que $\theta(s) = 1_{\mathrm{U}}$ si et seulement si $\phi(1_{\mathrm{H}}) = 1_{\mathrm{U}}$.

Par ailleurs, le morphisme $\theta \circ m_{\mathrm{G}} : \mathrm{G} \times \mathrm{G} \to \mathbf{W}(\mathrm{U})$ correspond à l'élément $(\mathrm{id}_{\mathrm{U}} \mathbin{\widehat{\otimes}} \Delta_{\mathrm{A}})(\gamma)$, et celui-ci correspond, par dualité, à l'application $\phi \circ m_{\mathrm{H}} : \mathrm{H} \otimes \mathrm{H} \to \mathrm{U}$.

D'autre part, le morphisme $\theta \circ \mathrm{pr}_1 : \mathrm{G} \times \mathrm{G} \to \mathbf{W}(\mathrm{U})$ correspond à l'élément $\gamma \mathbin{\widehat{\otimes}} 1_{\mathrm{A}}$ de $\mathrm{U} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A}$, qui correspond par dualité à $\phi \circ (\mathrm{id}_{\mathrm{H}} \otimes \varepsilon) : \mathrm{H} \otimes \mathrm{H} \to \mathrm{U}$. De même, $\theta \circ \mathrm{pr}_2$ correspond à l'élément $\tau(\gamma \mathbin{\widehat{\otimes}} 1_{\mathrm{A}})$ de $\mathrm{U} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A}$ (où $\tau(u \mathbin{\widehat{\otimes}} a \mathbin{\widehat{\otimes}} b) = u \mathbin{\widehat{\otimes}} b \mathbin{\widehat{\otimes}} a$), qui correspond par dualité à $\phi \circ (\varepsilon \otimes \mathrm{id}_{\mathrm{H}}) : \mathrm{H} \otimes \mathrm{H} \to \mathrm{U}$. Enfin, l'application de multiplication $\mu = m_{\mathrm{U} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A}}$ ci-dessous :

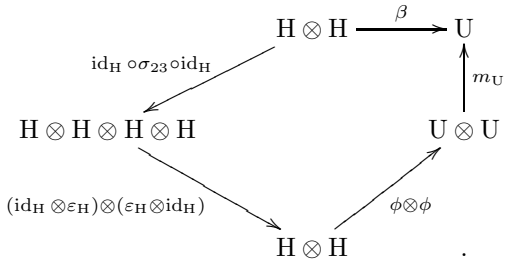
$$(\mathrm{U} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A}) \times (\mathrm{U} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A}), \qquad (u \mathbin{\widehat{\otimes}} a_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} a_2,\ u' \mathbin{\widehat{\otimes}} a_3 \mathbin{\widehat{\otimes}} a_4) \mapsto uu' \mathbin{\widehat{\otimes}} a_1 a_3 \mathbin{\widehat{\otimes}} a_2 a_4$$

peut être vue comme la composée de l'endomorphisme σ_{23} de $(\mathrm{U} \otimes \mathrm{U}) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A}^{\widehat{\otimes}\, 4}$ qui « échange les facteurs a_2 et a_3 », et de l'application

$$(\mathrm{U} \otimes \mathrm{U}) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A}^{\widehat{\otimes}\, 2} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A}^{\widehat{\otimes}\, 2} \xrightarrow{m_{\mathrm{U}} \mathbin{\widehat{\otimes}} m_{\mathrm{A}} \mathbin{\widehat{\otimes}} m_{\mathrm{A}}} \mathrm{U} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{A}\ .$$

[89] N.D.E. : L'original indiquait que : « (cela) résulte du caractère fonctoriel de ψ_{A} ». On a détaillé cela dans ce qui suit.

On en déduit que l'application $\mu \circ (\phi \circ \mathrm{pr}_1, \phi \circ \mathrm{pr}_2) : \mathrm{G} \times \mathrm{G} \to \mathbf{W}(\mathrm{U})$ correspond à l'application composée β ci-dessous :



Enfin, θ est compatible avec les lois de G et de $\mathbf{W}(\mathrm{U})^{\times}$ si et seulement si $\theta \circ m_{\mathrm{G}}$ égale $\mu \circ (\phi \circ \mathrm{pr}_1, \phi \circ \mathrm{pr}_2)$ ce qui équivaut, d'après ce qui précède, à $\phi \circ m_{\mathrm{H}} = \beta$. Or il est clair que $(\phi \circ m_{\mathrm{H}})(x \otimes y) = \phi(xy)$, et l'on voit facilement que $\beta(x \otimes y) = \phi(x)\phi(y)$.

2.4. Revenons maintenant à un anneau pseudocompact quelconque k pour appliquer aux groupes formels les résultats de 1.4–1.5 sur le passage au quotient par une relation d'équivalence topologiquement plate.

(90) Soient $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ un *monomorphisme* de k-groupes formels, $\mu : \mathrm{G} \times \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ le morphisme « multiplication » de G et λ le morphisme composé **519**

$$\lambda : \quad \mathrm{G} \times \mathrm{H} \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathrm{G}} \times u} \mathrm{G} \times \mathrm{G} \xrightarrow{\mu} \mathrm{G}.$$

Comme u est un monomorphisme, le couple

$$\mathrm{G} \times \mathrm{H} \underset{\lambda}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{G}$$

est un couple d'équivalence dans $\mathbf{Vaf}_{/k}$ (cf. V, 2.b)). Rappelons (cf. 1.2.C) que le conoyau G/H de ce couple est défini comme suit.

Soient $\mathscr{O}(\mathrm{G})$ et $\mathscr{O}(\mathrm{H})$ les algèbres affines de G et H, $\Delta : \mathscr{O}(\mathrm{G}) \to \mathscr{O}(\mathrm{G}) \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathscr{O}(\mathrm{G})$ le morphisme diagonal de $\mathscr{O}(\mathrm{G})$, et I le noyau du morphisme $u^\natural : \mathscr{O}(\mathrm{G}) \to \mathscr{O}(\mathrm{H})$. (On sait, d'après la proposition 1.3, que $u^\natural$ induit un isomorphisme $\mathscr{O}(\mathrm{G})/\mathrm{I} \xrightarrow{\sim} \mathscr{O}(\mathrm{H})$). Alors, l'algèbre affine $\mathscr{O}(\mathrm{G/H})$ de G/H est le noyau du couple de morphismes :

$$\mathscr{O}(\mathrm{G}) \underset{(\mathrm{id} \mathbin{\widehat{\otimes}} u^\natural)\Delta}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} \mathscr{O}(\mathrm{G}) \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathscr{O}(\mathrm{H}),$$

où $\tau_1(x) = x \mathbin{\widehat{\otimes}} 1$, c.-à-d.,

$$\mathscr{O}(\mathrm{G/H}) = \{x \in \mathscr{O}(\mathrm{G}) \mid \Delta(x) - x \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 \in \mathscr{O}(\mathrm{G}) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{I}\}.$$

Si, de plus, H est *topologiquement plat* sur k, alors pr_1 est topologiquement plat et l'on déduit du théorème 1.4 le théorème suivant.

(90) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

Théorème. — *Soit* $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *un* monomorphisme *de* k*-groupes formels. On suppose* H topologiquement plat *sur* k*. Alors, la projection* $p : \mathrm{G} \to \mathrm{G/H}$ *est surjective et topologiquement plate, on a un isomorphisme*

$$(*) \qquad \mathrm{G} \times \mathrm{H} \xrightarrow{\sim} \mathrm{G} \underset{\mathrm{G/H}}{\times} \mathrm{G}$$

et G/H *représente le* faisceau-quotient *pour la topologie plate.*

Par conséquent, G/H *est muni d'une structure canonique d'objet à groupe d'opérateurs* G*, telle que* $p : \mathrm{G} \to \mathrm{G/H}$ *soit un morphisme d'objets à opérateurs. Si de plus* u *identifie* H *à un sous-groupe* invariant *de* G*, alors* G/H *est muni d'une structure canonique de* k-groupe formel*, telle que* $p : \mathrm{G} \to \mathrm{G/H}$ *soit un morphisme de* k*-groupes formels, et* H *est le noyau de* p*.*

En effet, la première assertion découle de 1.4 ; les deux autres de IV, corollaires 5.2.2 et 5.2.4.

Corollaire. — [(91)] *Soient* G *un* k*-groupe formel,* H *un sous-groupe formel de* G*,* A (*resp.* A/J*,* B) *l'algèbre affine de* G (*resp.* H, G/H)*,* $\mathrm{I_A}$ *l'idéal d'augmentation de* A*, et* $\mathrm{I_B} = \mathrm{B} \cap \mathrm{I_A}$*. On suppose* H topologiquement plat *sur* k*. Alors* J *égale* $\overline{\mathrm{AI_B}}$*, l'idéal fermé engendré par* $\mathrm{I_B}$*.*

En effet, la projection $\mathrm{B} \to \mathrm{B/I_B}$ correspond à la « section unité » $e : \mathrm{Spf}(k) \to \mathrm{G/H}$ de G/H. D'après (∗), H s'identifie au produit fibré $\mathrm{Spf}(k) \times_{\mathrm{G/H}} \mathrm{G}$, et donc son algèbre affine A/J s'identifie à $(\mathrm{B/I_B}) \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{B}} \mathrm{A} \simeq \mathrm{A}/\overline{\mathrm{AI_B}}$.

2.4.A. — [(92)] Soient G, Q des k-groupes formels topologiquement plats ; on suppose qu'il existe des homomorphismes $\sigma : \mathrm{Q} \to \mathrm{G}$ et $\pi : \mathrm{G} \to \mathrm{Q}$ tels que $\pi \circ \sigma = \mathrm{id_Q}$. En particulier, σ est un monomorphisme, donc Q est un sous-groupe formel de G (cf. la remarque 1.3). Soient $\mathrm{N} = \mathrm{Ker}(\pi)$ et σ' l'inclusion $\mathrm{N} \hookrightarrow \mathrm{G}$. Alors G est le *produit semi-direct* de N par Q (cf. I, 2.3.8), i.e. pour tout $\mathrm{B} \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{Alf}_{/k}$, identifiant N(B) et Q(B) à leurs images dans G(B) par σ' et σ, N(B) est un sous-groupe invariant de G(B) et l'application

$$(1) \qquad \mu : \quad \mathrm{N(B)} \times \mathrm{Q(B)} \longrightarrow \mathrm{G(B)}, \qquad (x, q) \mapsto xq$$

est bijective. Alors le morphisme de k-variétés formelles

$$(2) \qquad \theta : \quad \mathrm{G(B)} \longrightarrow \mathrm{N(B)}, \qquad g \mapsto g \cdot \sigma\pi(g^{-1})$$

est une rétraction de σ', l'inverse de μ est l'application

$$(3) \qquad g \mapsto (\theta(g), \pi(g))$$

et $\theta \circ \sigma' : \mathrm{N} \to \mathrm{G/Q}$ est un isomorphisme de k-variétés formelles. En particulier, N est topologiquement plat sur k, d'après 1.4 (ii). Notons α (resp. β) l'application de

(91) N.D.E. : On a explicité ce corollaire, qui est utilisé, par exemple, en 5.2.1/5.2.3.
(92) N.D.E. : On a ajouté les paragraphes 2.4.A et 2.4.B, qui seront utiles en 5.1.3, resp. en 2.9.

$\mathrm{Q}\times\mathrm{N}$ (resp. $\mathrm{G}\times\mathrm{N}=\mathrm{N}\times\mathrm{Q}\times\mathrm{N}$) vers N définie ensemblistement par $\alpha(q,y)=qyq^{-1}$ (resp. $\beta(x,q,y)=x\alpha(q,y)$. Alors on a le diagramme commutatif ci-dessous :

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{G}\times\mathrm{G} & \xrightarrow{\mathrm{id}\times\theta} & \mathrm{G}\times\mathrm{N} & \xrightarrow{\theta\times\mathrm{id}} & \mathrm{N}\times\mathrm{N} \\ \downarrow{\scriptstyle m_{\mathrm{G}}} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & \swarrow{\scriptstyle m_{\mathrm{N}}} & \\ \mathrm{G} & \xrightarrow{\theta} & \mathrm{N} & & \end{array} \qquad (4)$$

Ceci peut s'exprimer comme suit en termes des algèbres affines A, A_0 et A' de G, Q et N (cf. 5.1.3 plus loin). Soient $\rho'\colon\mathrm{A}\to\mathrm{A}'$, $\rho\colon\mathrm{A}\to\mathrm{A}_0$ et $\tau\colon\mathrm{A}_0\to\mathrm{A}$ les homomorphismes de k-bialgèbres correspondant à σ', σ et π, et soit $\mathrm{I}=\mathrm{Ker}(\rho)$. Alors, d'après le corollaire précédent, A' s'identifie à $\mathrm{A}/\overline{\mathrm{A}\tau(\mathrm{J}_0)}$, où J_0 désigne l'idéal d'augmentation de A_0.

D'autre part, soit B l'algèbre affine de G/Q, c'est le noyau du couple de morphismes :

$$\mathrm{A}\ \underset{(\mathrm{id}\,\widehat{\otimes}\,\rho)\Delta_{\mathrm{A}}}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}}\ \mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{A}_0,$$

i.e. $\mathrm{B}=\{x\in\mathrm{A}\mid\Delta_{\mathrm{A}}(x)-x\,\widehat{\otimes}\,1\in\mathrm{A}\,\widehat{\otimes}\,\mathrm{I}\}$. Notons γ le morphisme continu de k-algèbres $\theta^\natural\colon\mathrm{A}'\to\mathrm{A}$; c'est une section de ρ' et un isomorphisme de k-algèbres profinies de A' sur B. D'autre part, $\tau=\pi^\natural$ identifie A_0 à une sous-bialgèbre de A, qui n'est autre que l'algèbre affine du quotient N\G. On déduit alors de (1) et (3) que l'on a un isomorphisme de k-algèbres profinies

$$(*)\qquad \mathrm{A}'\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{A}_0\xrightarrow{\sim}\mathrm{A},\qquad a'\,\widehat{\otimes}\,a_0\mapsto\gamma(a')\tau(a_0),$$

dont l'inverse est l'application $a\mapsto(\rho'\otimes\rho)\Delta_{\mathrm{A}}(a)$.

Enfin, identifions A' à son image dans A par γ, de sorte que la projection $\mathrm{A}\to\mathrm{A}'$ est alors $\gamma\rho'$. Notant $\Delta_{\mathrm{A}'}$ la comultiplication de A', on déduit alors de (4) que $\Delta_{\mathrm{A}}(\mathrm{A}')\subset\mathrm{A}\,\widehat{\otimes}\,\mathrm{A}'$ et que le diagramme ci-dessous est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{A}' & \xrightarrow{\Delta_{\mathrm{A}}} & \mathrm{A}\,\widehat{\otimes}\,\mathrm{A}' \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle \gamma\rho'\otimes\mathrm{id}} \\ \mathrm{A}' & \xrightarrow{\Delta_{\mathrm{A}'}} & \mathrm{A}'\,\widehat{\otimes}\,\mathrm{A}' \end{array}$$

(on a donc aussi $\gamma\rho'\circ c_{\mathrm{A}}=c_{\mathrm{A}'}$, où c_{A} (resp. $c_{\mathrm{A}'}$) est l'antipode de A (resp. A')). D'autre part, notant m_{A} la multiplication de A, on déduit de (2) que, pour tout $a\in\mathrm{A}$,

$$\gamma\rho'(a)=(m_{\mathrm{A}}\circ(\mathrm{id}\otimes\tau\rho\,c_{\mathrm{A}})\circ\Delta_{\mathrm{A}})(a).$$

2.4.B. — (92) Supposons, pour simplifier, k *artinien*. Alors ce qui précède s'exprime plus simplement en termes des bialgèbres covariantes de $\mathrm{G},\mathrm{Q},\mathrm{N}$. En effet, comme

$G = N \times Q$ comme k-variétés formelles, alors $H(G) = H(N) \otimes_k H(Q)$ comme k-coalgèbres. De plus, comme la multiplication de G est donnée par

$$(x,q)\cdot(x',q') = (x\alpha(q,x'),qq'), \qquad \text{où} \quad \alpha(q,x') = qxq^{-1},$$

alors la multiplication de H(G) est donnée comme suit : pour tout $x \in H(N)$, $q \in H(Q)$,

$$(x\otimes q)\cdot(x'\otimes q') = x\phi(q,x')\otimes qq',$$

où $\phi : H(Q)\otimes_k H(N)$ est le morphisme de k-coalgèbres induit par α. Comme α est le morphisme composé ci-dessous (où δ_G (resp. m_G) est le morphisme diagonal (resp. la multiplication) de G, c_Q le morphisme d'inversion de Q et $v(q\otimes q'\otimes x) = q\otimes x\otimes q'$) :

$$Q\times N \xrightarrow{v\circ(\delta_G\times \mathrm{id})} Q\times N\times Q \xrightarrow{\mathrm{id}\times\mathrm{id}\times c_Q} Q\times N\times Q \xrightarrow{m_G} G\ ,$$

on obtient, notant encore c_Q l'antipode de H(Q), que

$$(\star) \qquad \phi(q\otimes x') = \sum_i q_i\, x' c_Q(q_i') \qquad \text{si} \qquad \Delta_{H(Q)}(q) = \sum_i q_i\otimes q_i'.$$

En particulier, si M est un groupe abstrait et si H(Q) est l'algèbre de groupe kM (i.e. $Q = \mathrm{Spf}^*\, k$M est le *k-groupe formel constant* M_k), alors pour tout $\gamma \in M$ et $x' \in H(N)$ on a $\phi(\gamma\otimes x') = \gamma x'\gamma^{-1}$, et ceci définit une action de M sur H(N) par automorphismes d'algèbre de Hopf.

2.4.1 Proposition. — *Soit $f : G \to K$ un morphisme de k-groupes formels. Si* $H = \mathrm{Ker}(f)$ *est* topologiquement plat *sur k, l'homomorphisme $f' : G/H \to K$, qui est induit par f, est un* monomorphisme.

520

C'est une conséquence des résultats de l'exposé IV [93] ; nous en donnons cependant une démonstration directe. Soient T une variété formelle de longueur finie sur k et t un élément de $(G/H)(T)$ tel que $f'\circ t$ soit l'élément unité de K(T). Nous devons montrer que t est l'élément unité de $(G/H)(T)$. Notons p la projection $G \to G/H$ et X le produit fibré $T \times_{G/H} G$.

D'après 2.4, p est surjectif et topologiquement plat, donc il en est de même du morphisme $\mathrm{pr}_1 : X \to T$, donc pr_1 est un épimorphisme d'après la proposition 1.3.1, donc il suffit de montrer que $t\circ \mathrm{pr}_1$ est l'élément unité de $(G/H)(X)$. Notons pr_2 la projection $X \to G$, on a $t\circ\mathrm{pr}_1 = p\circ\mathrm{pr}_2$, d'où l'égalité $1 = f'\circ t\circ\mathrm{pr}_1 = f'\circ p\circ\mathrm{pr}_2 = f\circ\mathrm{pr}_2$; alors la suite exacte

$$1 \longrightarrow H \longrightarrow G \xrightarrow{f} K$$

montre que pr_2 se factorise à travers H, donc $p\circ\mathrm{pr}_2$ est le morphisme nul. Comme $p\circ\mathrm{pr}_2 = t\circ\mathrm{pr}_1$, ceci prouve la proposition.

On déduit de la proposition le corollaire suivant. Notons $\mathscr{O}(G)$, $\mathscr{O}(K)$ et $\mathscr{O}(G/H)$ les algèbres affines de G, K et G/H ; on a vu (2.4) que p induit une injection de $\mathscr{O}(G/H)$ dans $\mathscr{O}(G)$. De plus, d'après la proposition 1.3, comme $f' : G/H \to K$ est un monomorphisme, le morphisme $\mathscr{O}(K) \to \mathscr{O}(G/H)$ est surjectif, d'où :

[93] N.D.E. : cf. IV, 5.2.6.

Corollaire. — *Soient* $f : \mathrm{G} \to \mathrm{K}$ *un morphisme de* k*-groupes formels et* $\mathrm{H} = \mathrm{Ker}(f)$. *Si* H *est topologiquement plat sur* k*, alors* $\mathscr{O}(\mathrm{G/H})$ *est l'image de* $\mathscr{O}(\mathrm{K})$ *dans* $\mathscr{O}(\mathrm{G})$.

2.4.2. — Gardons les notations précédentes et supposons H *et* G *topologiquement plats sur* k. Alors G est topologiquement plat sur k et sur G/H, donc, d'après 1.3.3, G/H est topologiquement plat sur k. Par conséquent, d'après 2.4, la projection canonique q de K sur $\mathrm{Coker}(f')$ est topologiquement plate et f' est un isomorphisme de G/H sur $\mathrm{Ker}(q)$. Il est clair d'autre part qu'on a $\mathrm{Coker}(f) = \mathrm{Coker}(f')$. Donc, sous l'hypothèse que G et $\mathrm{H} = \mathrm{Ker}(f)$ soient topologiquement plats sur k, on a obtenu un isomorphisme entre $\mathrm{Ker}(q)$, *l'image* de f, et $\mathrm{G}/\mathrm{Ker}(f)$, la *coïmage* de f. Ceci entraîne le théorème ci-dessous.

Théorème. — *Soit* k *un corps. Les* k*-groupes formels* commutatifs *forment une catégorie abélienne.* **521**

Corollaire. — *Soit* k *un corps. Les* k*-schémas en groupes* affines commutatifs *forment une catégorie abélienne.* (94)

Ceci résulte du théorème et de l'équivalence de catégories 2.2.2.

2.5. Un k-groupe formel est dit *étale* si la variété formelle sous-jacente est étale (cf. 1.6) ; ces groupes formels ont une structure très simple. En effet, *supposons* k *local* ; soient κ le corps résiduel de k, κ_s une clôture séparable de κ et Γ le groupe de Galois topologique de κ_s sur κ. Appelons Γ-*ensemble* la donnée d'un ensemble E et d'une opération *continue* de Γ sur E (i.e. le groupe d'isotropie de tout élément $x \in \mathrm{E}$ est un sous-groupe ouvert de Γ).

Pour toute k-variété formelle X, on pose :

$$\mathrm{X}(\kappa_s) = \varinjlim_{\ell} \mathrm{X}(\ell),$$

où ℓ parcourt les extensions finies de κ contenues dans κ_s. (95) Alors Γ opère continûment sur chaque $\mathrm{X}(\ell)$, donc aussi sur $\mathrm{X}(\kappa_s)$. De plus, soit $\mathrm{X}_\kappa = \mathrm{X} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \kappa$ (cf. 1.6.C) ; pour tout ℓ on a $\mathrm{X}(\ell) = \mathrm{X}_\kappa(\ell)$, d'où $\mathrm{X}(\kappa_s) = \mathrm{X}_\kappa(\kappa_s)$.

Supposons maintenant X *étale* sur k, alors X_κ est la κ-variété formelle somme directe des $\mathrm{Spec}\,\kappa(x)$, pour $x \in \mathrm{X}$, et si l'on note X'_κ le κ-*schéma* somme directe des $\mathrm{Spec}\,\kappa(x)$, on voit que $\mathrm{X}_\kappa(\kappa_s)$ n'est autre que $\mathrm{X}'_\kappa(\kappa_s) = \mathrm{Hom}_{(\mathbf{Sch}_{/\kappa})}(\mathrm{Spec}\,\kappa_s, \mathrm{X}'_\kappa)$.

Notons $\mathscr{C} = (\mathbf{Sch}^{\text{ét}}_{/\kappa})$ la sous-catégorie pleine de $(\mathbf{Sch}_{/\kappa})$ formée des κ-schémas étales. On sait que le foncteur $\mathrm{X}' \mapsto \mathrm{X}'(\kappa_s)$ est une *équivalence* de $\mathscr{C}$ sur la catégorie $\mathscr{C}'$ des Γ-ensembles (cf. SGA 1, V §§ 7-8 ou [**DG70**], § I.4 6.4), il induit donc une équivalence entre la catégorie des $\mathscr{C}$-groupes et celle des $\mathscr{C}'$-groupes, or on voit aussitôt qu'un $\mathscr{C}'$-groupe est la même chose qu'un groupe abstrait G muni d'une opération continue de Γ par automorphismes de groupes (on dira alors que G est un Γ-*groupe*).

(94) N.D.E. : voir aussi les remarques suivant VI_A, 5.4.3.

(95) N.D.E. : Noter que si $[\kappa_s : \kappa] = \infty$, κ_s n'est *pas* une κ-algèbre profinie, donc l'écriture précédente est un abus de notation. D'autre part, on a détaillé l'original dans ce qui suit.

Compte-tenu des équivalences $\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/\kappa} \xrightarrow{\sim} (\mathbf{Sch}^{\text{ét}}_{/\kappa})$ de 1.6.E, on obtient donc la :

Proposition. — *Soient k un anneau pseudocompact* local*, κ son corps résiduel, κ_s une clôture séparable de κ et $\Gamma = \mathrm{Gal}(\kappa_s/\kappa)$.*

(i) *Le foncteur $\mathrm{X} \mapsto \mathrm{X}(\kappa_s)$ est une* équivalence *de la catégorie des k-*variétés formelles étales *sur celle des* Γ-ensembles*.*

(ii) *Il induit une* équivalence *de la catégorie des k-*groupes formels étales *sur celle des* Γ-groupes*.*

Remarque 2.5.A. — (96) Soient k un corps, k_s une clôture séparable de k, G un k-groupe formel étale et M le groupe abstrait $\mathrm{G}(k_s)$. Notons X un ensemble de représentants des orbites de $\Gamma = \mathrm{Gal}(k_s/k)$ dans M, et pour tout $x \in \mathrm{X}$ soient Γ_x son stabilisateur, qui est un sous-groupe de Γ d'indice fini, et $\mathrm{L}_x = k_s^{\Gamma_x}$, qui est une extension de k de degré $[\Gamma : \Gamma_x]$ (voir, par exemple, [**BAlg**], V § 10.10). Alors, d'après l'équivalence de catégories ci-dessus, l'algèbre affine $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ de G est le produit des L_x, muni de la topologie produit, et donc les L_x sont exactement les quotients simples $\mathscr{A}(\mathrm{G})/\mathfrak{m}$, où $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal ouvert de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$. Comme ceux-ci correspondent par dualité aux sous-cogèbres de $\mathrm{H}(\mathrm{G})$, on obtient que $\mathrm{H}(\mathrm{G})$ est *pointée* (i.e. $\dim_k(\mathrm{C}) = 1$ pour toute sous-cogèbre simple C) si et seulement si $\mathrm{L}_x = k$ pour tout x, et dans ce cas $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ est l'algèbre topologique k^{M}, donc $\mathrm{H}(\mathrm{G})$ est l'algèbre de groupe $k\mathrm{M}$, et l'on a donc $\mathrm{M} = \{x \in \mathrm{H}(\mathrm{G}) \mid \varepsilon(x) = 1 \text{ et } \Delta(x) = x \otimes x\} = \mathrm{G}(k)$.

2.5.1. — Supposons de nouveau l'anneau pseudocompact k quelconque. Comme le
522 foncteur $\mathrm{X} \mapsto \mathrm{X}_e$ de 1.6.F commute aux produits finis, il transforme tout groupe formel G en un groupe formel étale G_e, et comme le morphisme $p : \mathrm{X} \to \mathrm{X}_e$ de *loc. cit.* est fonctoriel en X, alors $p : \mathrm{G} \to \mathrm{G}_e$ est dans ce cas un morphisme de groupes formels.

(97) Considérons le noyau $\mathrm{Ker}(p)$, c'est le produit fibré du diagramme :

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{G} \\ & & \downarrow p \\ \mathrm{Spf}(k) & \xrightarrow{\varepsilon} & \mathrm{G}_e \end{array}$$

où ε est la section unité de G_e. Comme p induit une bijection sur les ensembles sous-jacents, on en déduit (cf. 1.2, N.D.E. (41)) que $\mathrm{Ker}(p)$ a pour ensemble sous-jacent l'image de $\mathrm{Spf}(k)$ par ε et que pour tout point s de $\mathrm{Spf}(k)$, l'algèbre locale de $\mathrm{Ker}(p)$ au point $\varepsilon(s)$ est $\mathscr{O}_{\mathrm{G},\varepsilon(s)} \widehat{\otimes}_{\mathscr{O}_{\mathrm{G}_e,\varepsilon(s)}} k_s$. De plus, en chaque point $\varepsilon(s)$, le corps résiduel de $\mathscr{O}_{\mathrm{G},\varepsilon(s)}$ est $\kappa(s)$, et donc $\mathscr{O}_{\mathrm{G}_e,\varepsilon(s)} = k_s$, d'où $\mathscr{O}_{\mathrm{Ker}(p),\varepsilon(s)} = \mathscr{O}_{\mathrm{G},\varepsilon(s)}$. Pour ces raisons

(96) N.D.E. : On a ajouté cette remarque.
(97) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

nous dirons que $\mathrm{Ker}(p)$ est *le voisinage infinitésimal de l'origine* de G et nous écrirons $\mathrm{Ker}(p) = \mathrm{G}_0$, obtenant ainsi une suite exacte :

$$1 \longrightarrow \mathrm{G}_0 \xrightarrow{\text{incl.}} \mathrm{G} \xrightarrow{p} \mathrm{G}_e \ .$$

Dans la suite, nous dirons que G est *infinitésimal* si $\mathrm{G} = \mathrm{G}_0$. [98] Ceci équivaut à dire que pour tout $s \in \mathrm{Spf}(k)$, ou encore pour tout morphisme continu $k \to \kappa$, où κ est un corps muni de la topologie discrète, l'élément unité est l'unique élément de $\mathrm{G}(\kappa(s))$ resp. de $\mathrm{G}(\kappa)$.

Supposons de plus que G soit *topologiquement plat* sur k. [99] Alors, d'après 1.6.1, le morphisme $p : \mathrm{G} \to \mathrm{G}_e$ est topologiquement plat, et comme il est bijectif, c'est donc un épimorphisme effectif d'après la proposition 1.3.1. Par conséquent, G_e s'identifie au quotient G/G_0. On a donc obtenu :

Corollaire. — *Soit* G *un groupe formel* topologiquement plat *sur* k. *Alors* G_e *s'identifie au quotient* G/G_0 *; c.-à-d., on a une suite exacte de groupes formels :*

$$1 \longrightarrow \mathrm{G}_0 \xrightarrow{\text{incl.}} \mathrm{G} \xrightarrow{p} \mathrm{G}_e \longrightarrow 1.$$

2.5.2. — Supposons que k soit un *corps parfait*. Dans ce cas, on a vu (cf. 1.6.2) que le morphisme $p : \mathrm{X} \mapsto \mathrm{X}_e$ possède une section $s : \mathrm{X}_e \to \mathrm{X}$ qui dépend fonctoriellement **523**
de X ; cette section est donc un morphisme de groupes formels lorsque X est un groupe formel. On obtient donc la :

Proposition. — *Lorsque* k *est un corps* parfait*, tout* k*-groupe formel* G *est canoniquement isomorphe au* produit semi-direct *d'un groupe infinitésimal* G_0 *et d'un groupe étale* G_e *opérant sur* G_0. [100]

Si, de plus, G est *commutatif*, alors G est le produit de G_0 et de G_e. D'après 2.2.2, cette décomposition canonique des k-groupes formels commutatifs correspond à une décomposition analogue des k-schémas affines en groupes commutatifs, voir le paragraphe 2.5.3 ci-dessous.

Remarque 2.5.2.A. — [101] La suite exacte $1 \to \mathrm{G}_0 \to \mathrm{G} \to \mathrm{G}_e \to 1$ n'est pas nécessairement scindée lorsque k n'est pas parfait : donnons l'exemple suivant, tiré de [**DG70**], § III.6, 8.6. Soit k un corps non parfait, de caractéristique $p > 0$. Soit $\lambda \in k - k^p$, soit L_λ la p-algèbre de Lie abélienne de base (x, y), la puissance p-ième symbolique (cf. VII_A, 5.2) étant donnée par $x^{(p)} = x$ et $y^{(p)} = \lambda x$, soit $\mathrm{U}_p(\mathrm{L}_\lambda) = k[x, y]/(x^p - x, y^p - \lambda x)$ l'algèbre enveloppante restreinte de L_λ (cf. VII_A, 5.3), et soit G_λ le k-groupe formel

[98] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
[99] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.
[100] N.D.E. : Le même argument montre aussi que, pour un corps k *arbitraire*, si tous les corps résiduels de G égalent k, alors G_e est le k-groupe *constant* $(\mathrm{M})_k$, où $\mathrm{M} = \mathrm{G}(k) = \mathrm{Spf}^* \mathrm{H}(\mathrm{G})$, et $\mathrm{H}(\mathrm{G})$ est le produit semi-direct de $\mathrm{H}(\mathrm{G}_0)$ par l'algèbre de groupe $k\mathrm{M}$, cf. l'ajout 2.9 plus loin.
[101] N.D.E. : On a ajouté cette remarque.

commutatif d'algèbre affine $U_p(L_\lambda)$. Alors G_λ est une extension non-scindée du k-groupe étale constant $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})_k$ par le k-groupe infinitésimal $\boldsymbol{\alpha}_{p,k} = \operatorname{Spf} k[x]/(x^p - x)$, i.e. on a une suite exacte non-scindée de k-groupes formels commutatifs : (102)

$$0 \longrightarrow \boldsymbol{\alpha}_{p,k} \longrightarrow G_\lambda \longrightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})_k \longrightarrow 0 .$$

Elle correspond par dualité à une suite exacte non-scindée de k-groupes algébriques commutatifs :

$$0 \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_{p,k} \longrightarrow D'(G_\lambda) \longrightarrow \boldsymbol{\alpha}_{p,k} \longrightarrow 0$$

où $\boldsymbol{\mu}_{p,k} = \operatorname{Spec} k[t]/(t^p - 1)$ (et l'on obtient ainsi toutes les extensions de $\boldsymbol{\alpha}_{p,k}$ par $\boldsymbol{\mu}_{p,k}$, cf. [**DG70**], § III.6, 8.6).

2.5.3. — (103) Soit k un corps.

Définition 2.5.3.A. — On dira qu'un k-schéma en groupes commutatifs est *unipotent* s'il est isomorphe à $\operatorname{Spec} H(G)$, où G est un k-groupe formel commutatif *infinitésimal*. (104)

(105) D'autre part, suivant l'Exp. IX, Définition 1.1, on dit qu'un k-schéma en groupes H est *de type multiplicatif* s'il existe un schéma S, fidèlement plat et quasi-compact au-dessus de $\operatorname{Spec} k$, tel que H_S soit un S-groupe diagonalisable, i.e. soit isomorphe à $D_S(M)$ pour un certain groupe abélien « abstrait » M. Par descente (fpqc), ceci entraîne que H est *affine* et commutatif. D'autre part, comme on peut remplacer S par le corps résiduel d'un de ses points, on voit que H est de type multiplicatif si et seulement si il existe une extension K de k telle que H_K soit un K-groupe diagonalisable.

Proposition 2.5.3.B. — *Soit* T *un k-schéma en groupes commutatifs affine et soit k_s une clôture séparable de k.*

(i) *Pour que* T *soit* de type multiplicatif*, il faut et il suffit que son dual* $D(T)$ *soit un k-groupe formel commutatif* étale*.*

(ii) *Par conséquent,* T *est de type multiplicatif si et seulement si* $T \otimes_k k_s$ *est diagonalisable.*

Démonstration. Notons $\mathscr{A}$ l'algèbre affine de $D(T)$ et $\mathscr{A}_0$ sa composante locale en l'élément neutre ; alors $D(T)$ est étale sur k si et seulement si $\mathscr{A}_0 = k$. Si K est une extension de k, alors l'algèbre $\mathscr{A}_0 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} K$ est locale (car limite projective d'anneaux artiniens locaux), donc coïncide avec la composante locale $(\mathscr{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} K)_0$; de plus, comme

(102) N.D.E. : $\boldsymbol{\alpha}_{p,k}$, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})_k$ et G_λ sont aussi des k-groupes algébriques finis et plats sur k, cf. la N.D.E. (84) dans 2.2.2.

(103) N.D.E. : On a introduit la numérotation 2.5.3 et 2.5.3.A à 2.5.3.C.

(104) N.D.E. : Cela coïncide avec la notion « usuelle » de k-schéma en groupes unipotent, cf. l'ajout 2.8 à la fin de la Section 2.

(105) N.D.E. : L'original indiquait : « disons qu'un k-schéma en groupes commutatifs est de type multiplicatif s'il est isomorphe à $\operatorname{Spec} H(G)$, où G est un k-groupe formel commutatif étale ». On a donné ici la définition « usuelle », tirée de l'Exp. IX, 1.1, et l'on a montré l'équivalence avec la condition précédente ; voir aussi [**DG70**], § IV.1, Th. 2.2.

la formation de D(T) commute au changement de base (cf. 2.2.2), on a aussi $\mathscr{A}\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{K} \simeq \mathrm{D}(\mathrm{T}_\mathrm{K})$.

Supposons T de type multiplicatif, alors il existe une extension K de k telle que $\mathscr{O}(\mathrm{T})\otimes_k \mathrm{K}$ soit isomorphe, comme K-algèbre de Hopf, à l'algèbre de groupe KM, pour un certain groupe abélien M. Alors $\mathscr{A}\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{K}$ est isomorphe à l'algèbre K^M, munie de la topologie produit, donc on a $\mathrm{K} = (\mathscr{A}\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{K})_0 = \mathscr{A}_0\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{K}$ et ceci entraîne que $\mathscr{A}_0 = k$, donc D(T) est étale.

Réciproquement, supposons que D(T) soit étale. Alors $\mathrm{D}(\mathrm{T})\,\widehat{\otimes}_k\,k_s = \mathrm{D}(\mathrm{T}_{k_s})$ est un k_s-groupe constant M, donc sa bigèbre covariante est l'algèbre de groupe $k_s\mathrm{M}$ (cf. la remarque 2.5.A), donc $\mathscr{O}(\mathrm{T})\otimes_k k_s = k_s\mathrm{M}$, ce qui prouve que T est de type multiplicatif, et déployé par l'extension $k \to k_s$. La proposition en découle.

D'après 2.2.2, 2.5.1, et 2.5, on obtient :

Corollaire 2.5.3.C. — *Soit k un corps et soit* G *un k-schéma en groupes commutatifs affine.*

(i) G *contient un sous-groupe de type multiplicatif* G_m *tel que* G/G_m *soit unipotent.*

(ii) *Lorsque k est* parfait*, il existe en outre une rétraction canonique de* G *sur* G_m*, de sorte que* G *est le produit d'un groupe unipotent et d'un groupe de type multiplicatif.*

(iii) [(106)] *Soient k_s une clôture séparable de k et $\Gamma = \mathrm{Gal}(k_s/k)$. La catégorie des k-schémas en groupes de type multiplicatif est anti-équivalente à la catégorie des Γ-modules continus.*

2.6. Nous allons maintenant étudier les groupes formels infinitésimaux, auxquels sont consacrés les paragraphes suivants. Dans cette étude, les *algèbres de Lie* jouent un rôle primordial.

Supposons d'abord *l'anneau de base k artinien* et soit G un groupe formel sur k. On peut donner de l'algèbre de Lie de G trois interprétations différentes que nous utiliserons toutes :

a) Soient D l'algèbre $k[d]/(d^2)$ des nombres duaux sur k et δ l'homomorphisme de **524**
D dans k qui annule d. Pour tout groupe formel G sur k, Lie(G) est le noyau de $\mathrm{G}(\delta)$, de sorte qu'on a par définition une *suite exacte de groupes*

$$1 \longrightarrow \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{G}(\mathrm{D}) \xrightarrow{\mathrm{G}(\delta)} \mathrm{G}(k) \longrightarrow 1\ .$$

b) Soit A l'algèbre affine de G et $\mathrm{I_A} = \mathrm{Ker}\,\varepsilon_\mathrm{A}$ son idéal d'augmentation. Le groupe G(D) a pour éléments les morphismes de k-algèbres profinies $f : \mathrm{A} \to \mathrm{D}$. La condition $\mathrm{G}(\delta)(f) = 1$ équivaut à $\delta \circ f = \varepsilon_\mathrm{A}$. Comme $x - \varepsilon_\mathrm{A}(x)\cdot 1_\mathrm{A} \in \mathrm{I_A}$, pour tout $x \in \mathrm{A}$, ceci équivaut à $f(\mathrm{I_A}) \subset k \cdot d$, donc $\mathrm{Ker}(f)$ contient $\mathrm{I_A^2}$ et donc aussi $\overline{\mathrm{I_A^2}}$, donc f induit une application linéaire continue f' de $\mathrm{I_A}/\overline{\mathrm{I_A^2}} = \omega_{\mathrm{G}/k}$ dans k telle que, pour tout $x \in \mathrm{A}$, on ait l'égalité

$$f(x) = \varepsilon_\mathrm{A}(x)\cdot 1_\mathrm{D} + f'(\overline{x})\cdot d,$$

(106) N.D.E. : On a ajouté le point (iii), conséquence de la proposition 2.5.

où $\overline{x}$ désigne l'image de $x-\varepsilon_{\mathrm{A}}(x)\cdot 1_{\mathrm{A}}$ dans $\mathrm{I_A}/\overline{\mathrm{I_A^2}}$. On voit alors que *l'application* $f \mapsto f'$ *définit une bijection de* Lie(G) *sur le dual topologique* $\omega^{\dagger}_{\mathrm{G}/k}$ *de* $\omega_{\mathrm{G}/k}$ (cf. 0.2.2).

Cette bijection respecte les structures de groupe. En effet, soient f et g deux éléments de Lie(G) ; leur produit $f\cdot g$ est l'application composée $h\circ\Delta_{\mathrm{A}}$, où $h : \mathrm{A}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{A}\to\mathrm{D}$ est tel que $h(b\mathbin{\widehat{\otimes}}b')=f(b)g(b')$. Or, si $a\in\mathrm{I_A}$ on a, d'après 2.1 (ii), $\Delta_{\mathrm{A}}(a)-a\mathbin{\widehat{\otimes}}1-1\mathbin{\widehat{\otimes}}a\in\mathrm{I_A}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{I_A}$, d'où $(f\cdot g)(a)=f(a)+g(a)$ (cf. aussi II 3.10).

Dans la suite, nous identifions Lie(G) à $\omega^{\dagger}_{\mathrm{G}/k}$ au moyen de la bijection $f\mapsto f'$ décrite ci-dessus. *Le groupe* Lie(G) *est donc muni d'une structure de* k*-module.*

525 **c)** Soient $\mathrm{A}^{\dagger}$ et $\mathrm{D}^{\dagger}$ les k-modules duaux de A et D, $\{1^{\dagger}_{\mathrm{D}}, d^{\dagger}\}$ la base duale de la base $\{1_{\mathrm{D}}, d\}$ de D sur k (on a $1^{\dagger}_{\mathrm{D}}=\delta$). Comme D est libre de rang fini sur k, l'application canonique

$$\mathrm{Hom}_c(\mathrm{A},\mathrm{D})\longrightarrow\mathrm{Hom}_k(\mathrm{D}^{\dagger},\mathrm{A}^{\dagger}),\qquad f\mapsto {}^tf$$

est bijective. D'un autre côté, ${}^tf$ est déterminé par les valeurs ${}^tf(1^*_{\mathrm{D}})$ et ${}^tf(d^*)=x$. La condition $\mathrm{G}(\delta)(f)=1$ équivaut à l'égalité ${}^tf(1^*_{\mathrm{D}})=\varepsilon_{\mathrm{A}}$. On voit aisément d'autre part que f est compatible avec la multiplication si et seulement si l'on a (cf. 2.3) :

$$(*)\qquad \delta_{\mathrm{G}}(x)=\varphi_{\mathrm{G}}(x\otimes 1+1\otimes x).$$

Enfin, il est clair qu'une application linéaire continue $f:\mathrm{A}\to\mathrm{D}$, qui est compatible avec la multiplication et telle que $\delta\circ f=\varepsilon_{\mathrm{A}}$, envoie l'élément unité de A sur celui de D. [107] L'application $f\mapsto x$ nous permet donc d'identifier Lie(G) à l'ensemble des « éléments primitifs » de H(G) (i.e. les $x\in\mathrm{H(G)}$ vérifiant la relation $(*)$). Si x et y sont deux tels éléments, on a

$$\begin{aligned}\delta_{\mathrm{G}}(xy)=\delta_{\mathrm{G}}(x)\delta_{\mathrm{G}}(y)&=\varphi_{\mathrm{G}}\big((x\otimes 1+1\otimes x)(y\otimes 1+1\otimes y)\big)\\&=\varphi_{\mathrm{G}}(xy\otimes 1+x\otimes y+y\otimes x+1\otimes xy),\end{aligned}$$

d'où $\delta_{\mathrm{G}}(xy-yx)=\varphi_{\mathrm{G}}\big((xy-yx)\otimes 1+1\otimes(xy-yx)\big)$.

Ceci montre que le k-module Lie(G) est identifié à une sous-algèbre de Lie de H(G) : nous dirons que Lie(G) *est l'algèbre de Lie de* G. [108]

526 ***2.6.1***. — Lorsque k est un anneau pseudocompact arbitraire et G un groupe formel sur k, nous appelons $\mathbf{O}_k$*-algèbre de Lie de* G le foncteur **Lie**(G) qui associe à tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$ la C-algèbre de Lie du C-groupe formel $\mathrm{G}'=\mathrm{G}\widehat{\otimes}_k\mathrm{C}$: [109] posons $\mathrm{A}'=\mathrm{A}\mathbin{\widehat{\otimes}}_k\mathrm{C}$, comme $\mathrm{I_A}$ est facteur direct de A, alors $\mathrm{I_{A'}}$ égale $\mathrm{I_A}\mathbin{\widehat{\otimes}}_k\mathrm{C}=\mathrm{I_A}\mathbin{\widehat{\otimes}}_{\mathrm{A}}\mathrm{A}'$,

[107] N.D.E. : En effet, $\delta\circ f=\varepsilon_{\mathrm{A}}$ entraîne que $f(1)=1+\lambda d$, avec $\lambda\in k$, et alors $f(1)=f(1)^2=1+2\lambda d$ donne $\lambda=0$.

[108] N.D.E. : En comparant avec $\mathrm{VII_A}$ 2.5, on voit que si K est un k-schéma en groupes *de type fini* et si G est le complété formel de K à l'origine (i.e. $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ est le complété de l'anneau local $\mathscr{O}_{\mathrm{K},e}$ pour la topologie $\mathfrak{m}$-adique, où $\mathfrak{m}$ est le noyau de l'augmentation $\varepsilon:\mathscr{O}_{\mathrm{K},e}\to k$) alors H(G) s'identifie à l'algèbre des distributions U(K), et Lie(G) à Lie(K). (La condition que K soit de type fini sur k est utilisée pour assurer que $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ est un k-module de longueur finie, donc discret, de sorte que son dual topologique coïncide avec son dual ordinaire.) En particulier, lorsque G est un k-groupe formel *fini* (i.e. tel que $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ soit un k-module fini), auquel cas G peut aussi être considéré comme le k-schéma en groupes $\mathrm{Spec}\,\mathscr{A}(\mathrm{G})$, les deux définitions de Lie(G) coïncident.

[109] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

et puisque $\omega_{G/k} = I_A \mathbin{\widehat{\otimes}}_A k$ et de même $\omega_{G'/C} = I_{A'} \mathbin{\widehat{\otimes}}_{A'} C$, on obtient que $\omega_{G'/C} = \omega_{G/k} \mathbin{\widehat{\otimes}}_A C$ et donc

$$\mathbf{Lie}(G)(C) = \mathrm{Hom}_c(\omega_{G/k} \mathbin{\widehat{\otimes}}_A C, C) \qquad \text{i.e.} \qquad \mathbf{Lie}(G) = \mathbf{V}_k^f(\omega_{G/k})$$

(avec les notations de 1.2.3.B). Donc, d'après la proposition 1.2.3.E, $\mathbf{Lie}(G)$ est plate sur $\mathbf{O}_k$ si et seulement si $\omega_{G/k}$ est un k-module pseudocompact projectif.

2.6.2. — Réciproquement, toute algèbre de Lie $\mathbf{L}$ sur $\mathbf{O}_k$ définit un k-foncteur en groupes. Désignons en effet par $\mathbf{U}(\mathbf{L})$ le foncteur qui associe à tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$ l'algèbre enveloppante $U(\mathbf{L}(C))$ de la C-algèbre de Lie $\mathbf{L}(C)$. D'après VII_A, 3.2.2, $\mathbf{U}(\mathbf{L})$ est une bialgèbre sur $\mathbf{O}_k$ et détermine donc, d'après 2.2, un k-foncteur en groupes $\mathrm{Spf}^* \mathbf{U}(\mathbf{L})$ que nous noterons désormais $\mathscr{G}(\mathbf{L})$. Ainsi, $\mathscr{G}(\mathbf{L})(C)$ est le groupe des éléments $z \in U(\mathbf{L}(C))$ d'augmentation 1 et tels que $\Delta_{U(\mathbf{L}(C))}(z) = z \otimes z$.

De plus, lorsque $\mathbf{L}$ est plate sur $\mathbf{O}_k$, on a la proposition suivante.

Proposition. — [(110)] *Soit* $\mathbf{L}$ *une* $\mathbf{O}_k$*-algèbre de Lie* plate.

(i) $\mathscr{G}(\mathbf{L})$ *est un groupe* formel topologiquement plat *sur* k*, qui a* $\mathbf{U}(\mathbf{L})$ *pour* $\mathbf{O}_k$*-bialgèbre.*

(ii) $\mathscr{G}(\mathbf{L})$ *est* infinitésimal.

(iii) *Pour tout objet* C *de* $\mathbf{Alf}_{/k}$, $\mathbf{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L}))(C)$ *s'identifie à l'ensemble*

$$\mathrm{Prim}\, U(\mathbf{L}(C)) = \{x \in U(\mathbf{L}(C)) \mid \varepsilon(x) = 0 \quad \textit{et} \quad \Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x\}$$

des éléments primitifs *de* $U(\mathbf{L}(C))$. *En particulier, on a un morphisme naturel de* $\mathbf{O}_k$*-algèbres de Lie* $\tau_{\mathbf{L}} : \mathbf{L} \to \mathbf{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L}))$.

En effet, l'hypothèse que $\mathbf{L}$ soit plate sur $\mathbf{O}_k$ signifie que pour tout morphisme $C \to D$ de $\mathbf{Alf}_{/k}$, on a $\mathbf{L}(D) = \mathbf{L}(C) \otimes_C D$, et que pour chaque composante locale C' de C, $\mathbf{L}(C')$ est un C'-module libre. La première condition entraîne que $U(\mathbf{L}(D)) = U(\mathbf{L}(C)) \otimes D$ (d'après la propriété universelle du produit tensoriel et celle du foncteur $L \mapsto U(L)$), et la seconde condition entraîne, d'après le théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt (cf. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, I 2.7), que $U(\mathbf{L}(C'))$ est un C'-module libre. Donc la bialgèbre $\mathbf{U}(\mathbf{L})$ est plate sur $\mathbf{O}_k$.

Pour démontrer (ii) et (iii), on peut supposer que k est artinien. Posons alors $L = \mathbf{L}(k)$, $U = U(L)$, $U_0 = k \cdot 1_U$ et soit U^+ l'idéal bilatère de U engendré par l'image de L. Posons en outre, pour tout $n \geqslant 1$,

$$U_n = \{u \in U \mid \Delta_U(u) - u \otimes 1 \in U_{n-1} \otimes U^+\}.$$

D'après 1.3.6, il suffit de montrer que U est la réunion des U_n. Or, si l'on identifie L à **527**
son image canonique dans U, L est évidemment contenu dans U_1. Si $x_1, \ldots, x_n$ sont des éléments de L, on a donc $\Delta_U(x_1 \cdots x_n) = (x_1 \otimes 1 + 1 \otimes x_1) \cdots (x_n \otimes 1 + 1 \otimes x_n)$, ce qui montre, par récurrence sur n, que le produit $x_1 \cdots x_n$ appartient à U_n, donc que $U = \bigcup_n U_n$. Ceci prouve (ii).

(110) N.D.E. : On a mis en évidence les points (i) et (ii), et l'on a ajouté le point (iii), qui sera utile en 2.6.3 et 3.3.2.

D'autre part, soit $\mathrm{D} = k[d]/(d^2)$ l'algèbre des nombres duaux sur k. Par hypothèse, on a $\mathbf{L}(\mathrm{D}) \simeq \mathrm{L} \otimes \mathrm{D}$, d'où $\mathrm{U}(\mathbf{L}(\mathrm{D})) \simeq \mathrm{U} \otimes \mathrm{D}$, d'après les propriétés universelles du produit tensoriel et de l'algèbre enveloppante. Il en résulte que $\mathbf{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L}))(k)$ s'identifie à l'ensemble des éléments $z = 1 + xd$ de $\mathrm{U} \oplus \mathrm{U}d$ (où $x \in \mathrm{U}$) tels que $\varepsilon(z) = 1$ et $\Delta(z) = z \otimes z$, ce qui équivaut à $\varepsilon(x) = 0$ et $\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x$, c.-à-d., à $x \in \operatorname{Prim} \mathrm{U}$. En particulier, l'application $\tau_{\mathrm{L}} : x \mapsto 1 + dx$ est un morphisme de $\mathbf{O}_k$-algèbres de Lie, de $\mathbf{L}$ vers $\mathbf{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L}))$.

2.6.3. — Si $\mathbf{L}$ est une algèbre de Lie plate sur $\mathbf{O}_k$, le groupe formel $\mathscr{G}(\mathbf{L})$ peut être caractérisé par une propriété universelle. [(111)] En effet, tout morphisme ϕ de $\mathscr{G}(\mathbf{L})$ dans un groupe formel G induit un morphisme $\mathbf{Lie}(\phi) : \mathbf{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L})) \to \mathbf{Lie}(\mathrm{G})$; composant celui-ci avec le morphisme $\tau_{\mathbf{L}} : \mathbf{L} \to \mathbf{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L}))$ (cf. 2.6.2), on obtient un morphisme $\phi' : \mathbf{L} \to \mathbf{Lie}(\mathrm{G})$, et l'on a :

Proposition. — *Si* G *est un k-groupe formel et* $\mathbf{L}$ *une* $\mathbf{O}_k$*-algèbre de Lie* plate*, l'application $\phi \mapsto \phi'$ définie ci-dessus est une bijection*

$$\operatorname{Hom}_{\mathbf{Grf}_{/k}}(\mathscr{G}(\mathbf{L}), \mathrm{G}) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_{\mathrm{Lie}}(\mathbf{L}, \mathbf{Lie}(\mathrm{G}))$$

où le terme de droite désigne l'ensemble des morphismes de $\mathbf{O}_k$*-algèbres de Lie de* $\mathbf{L}$ *dans* $\mathbf{Lie}(\mathrm{G})$.

On se ramène en effet tout de suite au cas où k est artinien. Posons $\mathrm{L} = \mathbf{L}(k)$. D'après 2.3.1, $\operatorname{Hom}_{\mathbf{Grf}_{/k}}(\mathscr{G}(\mathbf{L}), \mathrm{G})$ est en bijection avec l'ensemble des morphismes d'algèbres unitaires $\phi : \mathrm{U}(\mathrm{L}) \to \mathrm{H}(\mathrm{G})$ tels que le diagramme suivant soit commutatif :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{U}(\mathrm{L}) & \xrightarrow{\ h\ } & \mathrm{H}(\mathrm{G}) & & \\
 & & & \searrow^{\delta_{\mathrm{G}}} & \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \Delta_{\mathrm{U}(\mathrm{L})}} & & & & \mathrm{H}(\mathrm{G} \times \mathrm{G}) \\
 & & & \nearrow_{\varphi_{\mathrm{G}}} & \\
\mathrm{U}(\mathrm{L}) \otimes \mathrm{U}(\mathrm{L}) & \xrightarrow{h \otimes h} & \mathrm{H}(\mathrm{G}) \otimes \mathrm{H}(\mathrm{G}) & &
\end{array} \quad .$$

528 Or h est défini par sa restriction à L, qui est un morphisme d'algèbres de Lie de L dans l'algèbre de Lie sous-jacente à H(G), et la commutativité du diagramme signifie que h applique L dans la partie de H(G) formée des x tels que $\delta_{\mathrm{G}}(x) = \varphi_{\mathrm{G}}(x \otimes 1 + 1 \otimes x)$, qui n'est autre que Lie(G), cf. 2.6 c).

2.7. Nous terminons ces généralités sur un énoncé qui remonte à S. Lie et qui nous servira au paragraphe 5.1. *Un monoïde formel sur k* est par définition un couple (M, m) formé d'une variété formelle M et d'un morphisme $m : \mathrm{M} \times \mathrm{M} \to \mathrm{M}$ tel que $m(\mathrm{C})$ fasse de M(C) un monoïde pour tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$. [(112)] En particulier, la « section unité », qui associe à tout objet C l'élément unité de M(C), définit une

[(111)] N.D.E. : On a modifié ce qui suit, en tirant profit de l'ajout fait dans 2.6.2.

[(112)] N.D.E. : Ici et dans ce qui suit, on a écrit « monoïde » au lieu de « monoïde à élément unité » (on rappelle qu'un monoïde est par définition un ensemble muni d'une loi de composition associative et possédant un élément unité).

section ε_{M} de la projection canonique $\mathrm{M} \to \mathrm{Spf}(k)$. Nous dirons que le monoïde formel M est *infinitésimal* si ε_{M} induit une bijection des ensembles sous-jacents.

Proposition. — *Tout k-monoïde formel* M *topologiquement plat et infinitésimal est un k-groupe formel.* (113)

Nous devons montrer que M(C) est un groupe pour tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$. On se ramène donc de suite au cas où k est artinien. Soit alors $\mathrm{U} = \mathrm{H}(\mathrm{M})$ la coalgèbre de M (1.3.5) ; la multiplication $m : \mathrm{M} \times \mathrm{M} \to \mathrm{M}$ induit un morphisme de coalgèbres $m_{\mathrm{U}} : \mathrm{U} \otimes \mathrm{U} \to \mathrm{U}$, qui fait de U une algèbre associative sur k ; cette algèbre a pour élément unité l'image de l'élément unité de k par l'application de k dans U qui est **529**
induite par la section unité ε_{M} de M. De même, la projection $\mathrm{M} \to \mathrm{Spf}(k)$ induit un homomorphisme ε_{U} de U dans k ; nous noterons U^+ le noyau de ε_{U}.

Nous devons montrer qu'il existe un antipodisme, c'est-à-dire un morphisme de coalgèbres $c_{\mathrm{U}} : \mathrm{U} \to \mathrm{U}$ tel qu'on ait, pour tout $u \in \mathrm{U}$:

$$(*) \qquad (m_{\mathrm{U}} \circ (c_n \otimes \mathrm{id}_{\mathrm{U}}) \circ \Delta_{\mathrm{U}})(x) = \varepsilon_{\mathrm{U}}(u) \cdot 1_{\mathrm{U}}.$$

Soit (U_n) la filtration de U définie en 1.3.6, posons $\mathrm{U}_n^+ = \mathrm{U}^+ \cap \mathrm{U}_n$. Comme M est infinitésimal, U^+ est la réunion des sous-modules U_n^+. (114) On pose alors $c_0(1) = 1$ et $c_1(x) = -x$ si $x \in \mathrm{U}_1^+$, i.e. si x est un élément primitif. Supposons $c_{n-1} : \mathrm{U}_{n-1} \to \mathrm{U}$ construite de façon à vérifier $(*)$ pour tout $x \in \mathrm{U}_{n-1}$, et soit $x \in \mathrm{U}_n^+$. D'après la démonstration du lemme 1.3.6.A, on a $\Delta_{\mathrm{U}}(x) - x \otimes 1 \in \mathrm{U}_{n-1} \otimes \mathrm{U}^+$ (c'est ici qu'intervient l'hypothèse que U soit plate sur k), donc on peut écrire $\Delta_{\mathrm{U}}(x) = x \otimes 1 + \sum_i y_i \otimes z_i$, avec $y_i \in \mathrm{U}_{n-1}$; on pose alors $c_n(x) = -\sum_i c_{n-1}(y_i) z_i$. On obtient ainsi une application k-linéaire $c : \mathrm{U} \to \mathrm{U}$, qui est l'inverse à gauche de id_{U} pour la loi de monoïde sur $\mathrm{End}_k(\mathrm{U})$, définie par $f \cdot g = m_{\mathrm{U}} \circ (f \otimes g) \circ \Delta_{\mathrm{U}}$ (l'élément unité étant l'application $\eta : u \mapsto \varepsilon(u) \cdot 1_{\mathrm{U}}$). Il en résulte que c est uniquement déterminé, et est aussi l'inverse à droite de id_{U}, i.e. on a aussi $m_{\mathrm{U}} \circ (c_n \otimes \mathrm{id}_{\mathrm{U}}) \circ \Delta_{\mathrm{U}} = \eta$ (sans supposer U cocommutative).

2.8. Schémas en groupes unipotents sur un corps. — (115) Soit k un corps. « Rappelons » qu'un k-schéma en groupes G est dit *unipotent* s'il vérifie les deux conditions suivantes (cf. [**DG70**], § IV.2, Prop. 2.5) :

(113) N.D.E. : D'après l'équivalence de catégories de 1.3.5.D, un monoïde dans la catégorie des k-variétés formelles topologiquement plates « est la même chose » qu'un monoïde dans la catégorie des $\mathbf{O}_k$-coalgèbres cocommutatives plates, c.-à-d.une $\mathbf{O}_k$-bigèbre cocommutative (au sens usuel, c.-à-d., pas nécessairement munie d'une antipode). De plus, d'après 1.3.6, l'hypothèse que M soit *infinitésimal* équivaut à dire que la bigèbre correspondante est *connexe*. Donc, si k est un anneau artinien, la proposition équivaut à dire que : *toute k-bigèbre cocommutative connexe, plate sur k, est une k-algèbre de Hopf, i.e. possède une antipode* (et l'hypothèse de cocommutativité est en fait superflue, cf. la démonstration).

(114) N.D.E. : L'original continuait ainsi : « on montre alors facilement, par récurrence sur n, qu'il existe une et une seule application linéaire $c_n : \mathrm{U}_n \to \mathrm{U}_n$ telle que l'application composée $m_{\mathrm{U}} \circ (c_n \otimes \mathrm{id}_{\mathrm{U}}) \circ \Delta_{\mathrm{U}} : \mathrm{U}_n^+ \to \mathrm{U}$ soit nulle » ; on a détaillé la démonstration, qui repose sur celle du lemme 1.3.6.A.

(115) N.D.E. : On a ajouté cette sous-section.

(a) G est affine.

(b) Tout $\mathscr{O}(\mathrm{G})$-comodule simple est trivial, c.-à-d., si $\rho : \mathrm{V} \to \mathrm{V} \otimes_k \mathscr{O}(\mathrm{G})$ est une structure de $\mathscr{O}(\mathrm{G})$-comodule sur un k-espace vectoriel $\mathrm{V} \neq 0$, et s'il n'existe pas de sous-espace non nul $\mathrm{W} \neq \mathrm{V}$ tel que $\rho(\mathrm{W}) \subset \mathrm{W} \otimes_k \mathscr{O}(\mathrm{G})$, alors V est de dimension 1 et $\rho(v) = v \otimes 1$ pour tout $v \in \mathrm{V}$.

D'après *loc. cit.*, lorsque G est de type fini sur k, ceci équivaut à la définition donnée dans l'Exp. XVII, § 1, à savoir que G possède une suite de composition finie dont les quotients successifs sont isomorphes à des k-sous-groupes de $\mathbb{G}_{a,\,k}$.

Or, pour tout k-schéma en groupes affine G, la comultiplication de $\mathscr{O}(\mathrm{G})$ munit le k-module pseudocompact $\mathrm{A} = \mathscr{O}(\mathrm{G})^*$ d'une structure de k-algèbre profinie, non nécessairement commutative, l'élément unité 1_A étant l'augmentation $\varepsilon : \mathscr{O}(\mathrm{G}) \to k$. D'autre part, soit $\mathrm{I} = \{f \in \mathrm{A} \mid f(1_{\mathscr{O}(\mathrm{G})}) = 0\}$; c'est un idéal bilatère de A, et l'on a $\mathrm{A} = k \cdot 1_\mathrm{A} \oplus \mathrm{I}$, cf. 1.3.6.

Soit V un sous-espace de A de codimension finie, considérons l'application k-bilinéaire continue $\varphi : \mathrm{A} \times \mathrm{A} \to \mathrm{A/V}$, $(a, b) \mapsto ab + \mathrm{V}$; d'après le lemme 0.3.1, il existe deux sous-espaces $\mathrm{L}_1, \mathrm{L}_2$ de codimension finie dans A tels que V contienne AL_2 et $\mathrm{L}_1\mathrm{A}$, alors $\mathrm{L} = \mathrm{L}_1 \cap \mathrm{L}_2$ est un sous-espace de codimension finie de A, et V contient l'idéal bilatère ALA, qui est de codimension finie. Ceci montre que les idéaux bilatères de codimension finie forment une base de voisinages de 0. On en déduit qu'un $\mathscr{O}(\mathrm{G})$-comodule « est la même chose » qu'un A-*module continu*, i.e. un A-module V tel que l'application $\mathrm{A} \times \mathrm{V} \to \mathrm{V}$ soit continue, V étant muni de la topologie discrète. Un tel module est évidemment réunion de sous-modules V_i de dimension finie sur k, chacun étant un module sur une k-algèbre quotient A_i de A, de dimension finie sur k. Il en résulte que si M est un module continu simple, il est de dimension finie sur k, et est un module fidèle simple sur la k-algèbre de dimension finie $\mathrm{A}/\operatorname{Ann}(\mathrm{M})$; cette dernière est donc une k-algèbre de dimension finie simple, i.e. $\operatorname{Ann}(\mathrm{M})$ est un idéal maximal ouvert de A. Réciproquement, soit P un idéal premier [(116)] ouvert de A, alors A/P est une k-algèbre de dimension finie dans laquelle l'idéal (0) est premier, donc c'est une k-algèbre de dimension finie simple, donc il existe à isomorphisme près un unique A-module continu simple dont l'annulateur est P. Il en résulte que l'application $\mathrm{M} \mapsto \operatorname{Ann}(\mathrm{M})$ définit une bijection entre les classes d'isomorphisme de A-modules continus simples et les idéaux premiers ouverts de A. En particulier, on appelle « module trivial » le A-module A/I, qui est de dimension 1 sur k ; il correspond au $\mathscr{O}(\mathrm{G})$-comodule V de dimension 1 trivial, i.e. tel que $\rho(v) = v \otimes 1_{\mathscr{O}(\mathrm{G})}$ pour tout $v \in \mathrm{V}$. On obtient donc la proposition suivante :

Proposition 2.8.1. — *Soient k un corps,* G *un k-schéma en groupes affine et* $\mathrm{A} = \mathscr{O}(\mathrm{G})^*$.

[(116)] N.D.E. : On rappelle qu'un idéal bilatère P d'un anneau A est dit premier si dans A/P le produit de deux idéaux bilatères non nuls est non nul.

(i) *Alors* G *est unipotent si et seulement si* I *est l'unique idéal premier ouvert de* A. (117)

(ii) *En particulier, si* G *est* commutatif, *de sorte que* $\mathscr{O}(\mathrm{G}) = \mathrm{H}(\mathrm{D}(\mathrm{G}))$, *où* $\mathrm{D}(\mathrm{G}) = \mathrm{Spf}(\mathrm{A})$ *désigne le dual de Cartier de* G, *alors* G *est unipotent si et seulement si* $\mathrm{D}(\mathrm{G})$ *est infinitésimal.*

2.9. Algèbres de Hopf cocommutatives pointées sur un corps. — (118) Soient k un corps, C une k-cogèbre, A l'algèbre C^* munie de la structure de k-algèbre profinie, non nécessairement commutative, décrite en 2.8 ; d'après 0.2.2, on a $\mathrm{C} = \mathrm{A}^\dagger = \mathrm{Hom}_c(\mathrm{A}, k)$. On en déduit que l'application $\mathrm{D} \mapsto \mathrm{D}^\perp = \{f \in \mathrm{A} \mid f(\mathrm{D}) = 0\}$ est une bijection de l'ensemble des sous-cogèbres de C sur celui des idéaux bilatères (dans la suite, on dira simplement « idéaux ») fermés de A ; la bijection réciproque étant donnée par $\mathrm{I} \mapsto \mathrm{I}^\perp = \{x \in \mathrm{C} = \mathrm{A}^\dagger \mid x(\mathrm{I}) = 0\}$. Comme tout idéal fermé maximal est un idéal maximal ouvert (cf. 0.2.1), toute sous-cogèbre contient donc une sous-cogèbre simple, nécessairement de dimension finie.

Rappelons qu'une sous-cogèbre D de C est dite *irréductible* si elle ne contient qu'une seule sous-cogèbre simple S_0, ce qui équivaut à dire que $\mathfrak{m}_0 = \mathrm{S}_0^\perp$ est l'unique idéal maximal ouvert contenant $\mathrm{D}^\perp$, i.e. que $\mathrm{D}^\perp + \mathfrak{m} = \mathrm{A}$ pour tout idéal maximal ouvert $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}_0$. C'est en particulier le cas si $\mathrm{D} = \mathrm{S}_0$. Alors la somme Σ_0 de toutes les sous-cogèbres irréductibles C_i contenant S_0 est évidemment une sous-cogèbre, et elle est irréductible car, pour tout $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}_0$, on a, d'après 0.2.D :

$$\mathfrak{m} + \bigcap_i \mathrm{C}_i^\perp = \bigcap_i (\mathfrak{m} + \mathrm{C}_i^\perp) = \mathrm{A}.$$

On dit que Σ_0 est la *composante irréductible* de C correspondant à C_0.

D'autre part, on dit que C est *pointée* si toute sous-k-cogèbre simple de C est de dimension 1 ; ceci équivaut à dire que pour tout idéal maximal ouvert $\mathfrak{m}$ de A, on a $\mathrm{A}/\mathfrak{m} = k$. Rappelons aussi que C est dite *connexe* si elle est irréductible et pointée. (Remarquons au passage que si C est une bigèbre, elle est connexe si et seulement si elle est irréductible, puisque $k \cdot 1_\mathrm{C}$ est une sous-cogèbre simple.)

Supposons désormais que C soit *cocommutative*. Alors A est commutative et est donc le produit de ses composantes locales $\mathrm{A}_\mathfrak{m}$, pour $\mathfrak{m} \in \Upsilon(\mathrm{A})$ (cf. 0.1.1) ; notons $\mathrm{S}_\mathfrak{m}$ la sous-cogèbre simple $\mathfrak{m}^\perp \simeq (\mathrm{A}/\mathfrak{m})^*$ et $\Sigma_\mathfrak{m}$ sa composante irréductible. On peut décrire $\Sigma_\mathfrak{m}$ comme suit. Notons $\mathrm{J}_\mathfrak{m}$ le noyau de la projection $\mathrm{A} \to \mathrm{A}_\mathfrak{m}$, il est contenu dans $\mathfrak{m}$ et c'est le plus petit idéal fermé I de $\mathfrak{m}$ tel que $\mathrm{I} + \mathfrak{m}' = \mathrm{A}$ pour tout $\mathfrak{m}' \neq \mathfrak{m}$. En effet, si I a cette propriété, alors I contient $\mathrm{A}_{\mathfrak{m}'}$ pour tout $\mathfrak{m}' \neq \mathfrak{m}$, donc contient $\mathrm{J}_\mathfrak{m}$. Comme $\mathrm{A} = \mathrm{J}_\mathfrak{m} \oplus \mathrm{A}_\mathfrak{m}$, il en résulte que $\Sigma_\mathfrak{m} = \mathrm{J}_\mathfrak{m}^\perp$ s'identifie à $\mathrm{A}_\mathfrak{m}^\dagger$. On peut maintenant démontrer la :

Proposition 2.9.1. — *Soit k un corps.*

(117) N.D.E. : Ceci équivaut aussi à dire que $k \cdot 1_{\mathscr{O}(\mathrm{G})}$ est l'unique k-sous-cogèbre simple de $\mathscr{O}(\mathrm{G})$; voir par exemple [**Ab80**], 3.1.4 ; signalons au passage une coquille dans *loc. cit.*, p. 130, ligne 4 : $\mathrm{M} \simeq \mathrm{C}^* / \operatorname{ann} \mathrm{M}$ est à remplacer par $\mathrm{C}^* / \operatorname{ann} \mathrm{M} \simeq \mathrm{End}_k(\mathrm{M})$.

(118) N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe, pour traduire dans le langage des algèbres de Hopf cocommutatives la proposition 2.5.2, ainsi que la variante signalée dans la N.D.E. (100).

(i) *Soit* G *un* k*-groupe formel tel que tous les corps résiduels de* G *égalent* k*. Alors* G_e *est le* k*-groupe constant* M_k*, où* $\mathrm{M} = \mathrm{G}(k) = \{x \in \mathrm{H}(\mathrm{G}) \mid \varepsilon(x) = 1 \text{ et } \Delta(x) = x \otimes x\}$*, et* $\mathrm{H}(\mathrm{G})$ *est le produit semi-direct de* $\mathrm{H}(\mathrm{G}_0)$ *par* $k\mathrm{M}$ (*cf.* 2.4.B).

(ii) *De façon équivalente : soit* H *une* k*-algèbre de Hopf cocommutative pointée. Alors* H *est le produit semi-direct de la composante irréductible* H_0 *de l'élément unité* 1_H *par* $k\mathrm{M}$*, où* $\mathrm{M} = \{x \in \mathrm{H} \mid \varepsilon(x) = 1 \text{ et } \Delta(x) = x \otimes x\}$.

Démontrons (i). Comme tous les corps résiduels de G égalent k, alors la projection $\pi : \mathrm{G} \to \mathrm{G}_e$ admet la section $s : \mathrm{G}_e \to \mathrm{G}$ définie par $\mathscr{O}_{\mathrm{G},g} \to \kappa(g) = k$, pour tout $g \in \mathrm{G}$; de plus, pour tout $g, h \in \mathrm{G}$, $\mathscr{O}_{\mathrm{G},g} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathscr{O}_{\mathrm{G},h}$ est local de corps résiduel k, et l'on obtient donc que $s \times s$ est une section de la projection $\pi \times \pi : \mathrm{G} \times \mathrm{G} \to (\mathrm{G} \times \mathrm{G})_e = \mathrm{G}_e \times \mathrm{G}_e$. Comme π est un morphisme de groupes, il en résulte que $\pi \circ m_\mathrm{G} \circ (s \times s) = m_{\mathrm{G}_e} = \pi \circ s \circ m_{\mathrm{G}_e}$, et comme π est un épimorphisme ceci entraîne que s est un morphisme de groupes. On obtient donc que $\mathrm{G} = \mathrm{G}_0 \rtimes \mathrm{G}_e$, et donc $\mathrm{H}(\mathrm{G})$ est le produit semi-direct de $\mathrm{H}(\mathrm{G}_0)$ par $\mathrm{H}(\mathrm{G}_e)$. De plus, comme tous les corps résiduels de G égalent k, alors $\mathrm{H}(\mathrm{G}_e)$ est l'algèbre de groupe $k\mathrm{M}$, où $\mathrm{M} = \mathrm{G}_e(k)$ (cf. 2.5.A). Enfin, comme G_0 est infinitésimal, le morphisme $\mathrm{G}(k) \to \mathrm{G}_e(k)$ est injectif ; il est donc bijectif (puisqu'il admet une section), donc $\mathrm{M} = \mathrm{G}(k)$. Le point (i) en découle.

Pour prouver (ii), il reste juste à voir que H_0 égale $\mathrm{H}(\mathrm{G}_0)$. Or l'élément unité 1_H de H n'est autre que l'augmentation $\varepsilon_\mathrm{A} : \mathrm{A} \to k$, qui est la section unité de $\mathrm{G}(k)$, donc la composante locale de $\mathscr{A}(\mathrm{G})$ correspondant à H_0 n'est autre que $\mathscr{A}(\mathrm{G}_0)$ et donc, d'après ce qu'on a vu plus haut, on a $\mathrm{H}_0 = \mathscr{A}(\mathrm{G}_0)^\dagger = \mathrm{H}(\mathrm{G}_0)$. Ceci prouve la proposition.

Remarques 2.9.2. — (a) La proposition ci-dessus, contenue implicitement dans 2.5.2, a été obtenue indépendamment par B. Kostant (cf. [**Sw69**], Preface). Combiné avec le théorème de Cartier 3.3 plus bas (cf. [**Ca62**], § 12, Th. 3), aussi obtenu par Kostant (cf. [**Sw69**], *loc. cit.*), ce résultat est souvent appelé « théorème de Cartier-Gabriel-Kostant ».

(b) Sous la forme (ii), 2.9.1 a été étendu par R. G. Heyneman et M. E. Sweedler au cas où l'on suppose que H est pointée et somme directe de ses composantes irréductibles (mais n'est pas nécessairement cocommutative), cf. [**HS69**], Th. 3.5.8.

3. Phénomènes particuliers à la caractéristique 0

530

Dans toute la Section 3, nous supposons que l'anneau pseudocompact k contient le corps des nombres rationnels $\mathbb{Q}$.

3.1. Lemme. — *Soient* C *une* $\mathbb{Q}$*-algèbre commutative unitaire,* L *une algèbre de Lie sur* C *dont le* C*-module sous-jacent est libre. Alors l'application canonique* $\mathrm{L} \to \mathrm{U}(\mathrm{L})$ *est un* isomorphisme *de* L *sur l'ensemble des éléments primitifs de* $\mathrm{U}(\mathrm{L})$.

En effet, identifions L à son image canonique dans $\mathrm{U}(\mathrm{L})$; soient I un ensemble totalement ordonné et $(x_i)_{i\in\mathrm{I}}$ une base de L indexée par I ; désignons par $\mathbb{N}^{(\mathrm{I})}$ l'ensemble des familles $n = (n_i)_{i\in\mathrm{I}}$ d'entiers naturels telles que n_i soit nul sauf peut-être pour

un nombre fini d'indices $i_1 < i_2 < \cdots < i_s$ (ces indices dépendent de n) ; posons enfin $x^n = x_{i_1}^{n_{i_1}} x_{i_2}^{n_{i_2}} \cdots x_{i_s}^{n_{i_s}}$ et $n! = (n_{i_1}!)(n_{i_2}!)\cdots(n_{i_s}!)$.

On sait alors que les x^n forment une base de U(L) (théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt) et on voit facilement qu'on a

$$(*) \qquad \Delta_{\mathrm{U(L)}}\left(\frac{x^n}{n!}\right) = \sum \frac{x^m}{m!} \otimes \frac{x^{n-m}}{(n-m)!}$$

la somme étant étendue à tous les éléments m de $\mathbb{N}^{(\mathrm{I})}$ tels que $0 \leqslant m \leqslant n$ (i.e. tels que $0 \leqslant m_i \leqslant n_i$ pour tout i). Il s'ensuit évidemment qu'on a $\Delta_{\mathrm{U(L)}}(u) = u \otimes 1 + 1 \otimes u$ si et seulement si u est une combinaison linéaire des x_i.

3.2. Supposons maintenant C *artinien*, de radical $\mathfrak{r}$. Pour toute C-algèbre U (asso- **531**
ciative, unitaire), l'idéal $\mathfrak{r}\mathrm{U}$ est donc formé d'éléments nilpotents ; si x appartient à $\mathfrak{r}\mathrm{U}$, nous poserons

$$\exp_{\mathrm{U}} x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots \quad . \qquad (119)$$

On obtient ainsi une bijection de $\mathfrak{r}\mathrm{U}$ sur $1 + \mathfrak{r}\mathrm{U}$; la bijection réciproque applique un élément $1 + y$ de $1 + \mathfrak{r}\mathrm{U}$ sur

$$\log_{\mathrm{U}}(1 + y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \cdots \quad .$$

De plus, il est clair que l'application $\exp_{\mathrm{U}}$ est fonctorielle en U. (120)

L'anneau C étant toujours artinien, supposons U muni d'une structure de bialgèbre sur C (cf. 2.2). Pour tout élément primitif x de $\mathfrak{r}\mathrm{U}$ (cf. $\mathrm{VII_A}$ 3.2.3), on a alors

$$\begin{aligned}
\Delta_{\mathrm{U}}(\exp_{\mathrm{U}} x) &= \exp_{\mathrm{U}\otimes\mathrm{U}}(\Delta_{\mathrm{U}}(x)) \\
&= \exp_{\mathrm{U}\otimes\mathrm{U}}(x \otimes 1 + 1 \otimes x) \\
&= \exp_{\mathrm{U}\otimes\mathrm{U}}(x \otimes 1) \cdot \exp_{\mathrm{U}\otimes\mathrm{U}}(1 \otimes x) \\
&= \big((\exp_{\mathrm{U}} x) \otimes 1\big) \cdot \big(1 \otimes (\exp_{\mathrm{U}} x)\big) \\
&= (\exp_{\mathrm{U}} x) \otimes (\exp_{\mathrm{U}} x).
\end{aligned}$$

On voit donc que la bijection $\exp_{\mathrm{U}}$ transforme un élément primitif de $\mathfrak{r}\mathrm{U}$ en un élément z de $1 + \mathfrak{r}\mathrm{U}$ tel que $\Delta_{\mathrm{U}}(z) = z \otimes z$. Réciproquement, si z vérifie ces conditions alors, posant $x = \log_{\mathrm{U}}(z)$, le calcul précédent montre que $\exp_{\mathrm{U}\otimes\mathrm{U}}(x \otimes 1 + 1 \otimes x)$ égale $z \otimes z = \Delta(\exp_{\mathrm{U}} x) = \exp_{\mathrm{U}\otimes\mathrm{U}}(\Delta_{\mathrm{U}}(x))$, d'où $x \otimes 1 + 1 \otimes x = \Delta_{\mathrm{U}}(x)$. (121) Notons de plus que si $z \in 1 + \mathfrak{r}\mathrm{U}$ vérifie $\Delta_{\mathrm{U}}(z) = z \otimes z$, alors $\varepsilon_{\mathrm{U}}(z)^2 = \varepsilon_{\mathrm{U}}(z)$ et comme $\varepsilon_{\mathrm{U}}(z)$ est inversible (puisque z l'est, $\mathfrak{r}$ étant nilpotent), il en résulte que $\varepsilon_{\mathrm{U}}(z) = 1$.

Considérons en particulier une algèbre de Lie L *plate* sur C, prenons pour U l'algèbre enveloppante U(L) de L sur C et identifions L à son image canonique dans U. D'après le lemme 3.1, L est donc l'ensemble des éléments primitifs de U (en effet L est un produit de modules libres sur les composantes locales de C). Considérons alors **532**

(119) N.D.E. : Si $x, x' \in \mathfrak{r}\mathrm{U}$ *commutent*, on a donc $\exp_{\mathrm{U}}(x + x') = (\exp_{\mathrm{U}} x)(\exp_{\mathrm{U}} x')$.
(120) N.D.E. : c.-à-d., pour tout morphisme $\phi : \mathrm{U} \to \mathrm{V}$ de C-algèbres, on a $\phi(\exp_{\mathrm{U}}(x)) = \exp_{\mathrm{V}} \phi(x)$.
(121) N.D.E. : On a détaillé ce qui précède et ajouté la phrase qui suit.

le C-groupe formel $\mathscr{G}(\mathrm{L}) = \mathrm{Spf}^*\,\mathrm{U}(\mathrm{L})$, qui a $\mathrm{U} = \mathrm{U}(\mathrm{L})$ pour bialgèbre covariante (cf. 2.6.2). Soient $\mathfrak{m}$ un idéal maximal de C et $\overline{\mathrm{C}} = \mathrm{C}/\mathfrak{m}$. Comme $\mathscr{G}(\mathrm{L})$ est infinitésimal (*loc. cit.*), l'élément unité de $\overline{\mathrm{U}} = \mathrm{U} \otimes_{\mathrm{C}} \overline{\mathrm{C}}$ est le seul élément $\overline{z}$ de $\overline{\mathrm{U}}$ tel que [122] $\varepsilon_{\overline{\mathrm{U}}}(\overline{z}) = 1$ et $\Delta_{\overline{\mathrm{U}}}(\overline{z}) = \overline{z} \otimes \overline{z}$. Il s'ensuit que les éléments z de U tels que $\varepsilon_{\mathrm{U}}(z) = 1$ et $\Delta_{\mathrm{U}}(z) = z \otimes z$ appartiennent nécessairement à $1 + \mathfrak{r}\mathrm{U}$.

Enfin, comme $\mathrm{L} \cap \mathfrak{r}\mathrm{U}$ s'identifie à $\mathfrak{r}\mathrm{L} = \mathrm{L} \otimes_{\mathrm{C}} \mathfrak{r}$, on voit finalement que : $\exp_{\mathrm{U}}$ *définit une bijection de* $\mathrm{L} \otimes_{\mathrm{C}} \mathfrak{r}$ *sur le groupe* $\mathscr{G}(\mathrm{L})(\mathrm{C})$. Nous résumons :

Proposition. — *Soient k un anneau pseudocompact contenant $\mathbb{Q}$ et $\mathbf{L}$ une $\mathbf{O}_k$-algèbre de Lie* plate.

(i) *Pour tout objet* C *de* $\mathbf{Alf}_{/k}$, *notons* $\mathfrak{r}(\mathrm{C})$ *son radical ; alors l'application*

$$\exp_{\mathrm{U}(\mathbf{L}(\mathrm{C}))} : \quad \mathbf{L}(\mathrm{C}) \otimes_{\mathrm{C}} \mathfrak{r}(\mathrm{C}) \longrightarrow \mathscr{G}(\mathbf{L})(\mathrm{C})$$

est bijective et fonctorielle *en* C *et* $\mathbf{L}$.

(ii) *Le morphisme naturel* $\mathbf{L} \to \mathbf{Lie}(\mathscr{G}(\mathbf{L}))$ (*cf.* 2.6.2) *est un* isomorphisme *de* $\mathbf{O}_k$-*algèbres de Lie.* [123]

3.2.1. — La bijection $\exp_{\mathrm{U}(\mathbf{L}(\mathrm{C}))}$ permet de définir par transport de structure une loi de groupe sur l'ensemble $\mathbf{L}(\mathrm{C}) \otimes_{\mathrm{C}} \mathfrak{r}(\mathrm{C})$ (qu'on identifie à une partie de $\mathrm{U}(\mathbf{L}(\mathrm{C}))$ comme en 3.2). Si x et y sont deux éléments de $\mathbf{L}(\mathrm{C}) \otimes_{\mathrm{C}} \mathfrak{r}(\mathrm{C})$, cette loi est telle que

$$x \cdot y = \log\big((\exp x)(\exp y)\big) = \log(1 + \sum_{p+q>0} \frac{x^p}{p!}\frac{y^q}{q!}) =$$

$$= \sum_{m \geqslant 1} \sum_{p_i+q_i>0} \frac{(-1)^{m-1}}{m} \frac{x^{p_1}}{p_1!}\frac{y^{q_1}}{q_1!} \cdots \frac{x^{p_m}}{p_m!}\frac{y^{q_m}}{q_m!} = \sum_{\ell \geqslant 1} \mathrm{P}_\ell(x, y)$$

533 où $\mathrm{P}_\ell(x, y)$ désigne la somme des monômes de degré total ℓ en x et y. On a par exemple :

$$\mathrm{P}_1(x, y) = x + y$$

$$\mathrm{P}_2(x, y) = \underbrace{\frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{2}}_{m=1} - \underbrace{\frac{1}{2}(x^2 + xy + yx + y^2)}_{m=2} = \frac{1}{2}(xy - yx) = \frac{1}{2}[x, y]$$

et $\mathrm{P}_3(x, y)$ est la somme des trois termes suivants :

$$\underbrace{\frac{x^3}{6} + \frac{x^2y}{2} + \frac{xy^2}{2} + \frac{y^3}{6}}_{m=1} \underbrace{- \frac{1}{2}\big(x^3 + \frac{3}{2}x^2y + \frac{1}{2}yx^2 + xyx + yxy + \frac{1}{2}y^2x + \frac{3}{2}xy^2 + y^3\big)}_{m=2}$$

$$\underbrace{+ \frac{1}{3}(x^3 + x^2y + yx^2 + xyx + yxy + y^2x + xy^2 + y^3)}_{m=3}$$

[122] N.D.E. : On a ajouté la condition $\varepsilon_{\overline{\mathrm{U}}}(\overline{z}) = 1$, omise dans l'original.
[123] N.D.E. : On a ajouté le point (ii), conséquence immédiate de 3.1.

d'où $\mathrm{P}_3(x,y) = \dfrac{1}{12}(x^2y+yx^2-2xyx-2yxy+y^2x+xy^2) = \dfrac{1}{12}\left([[y,x],x] + [y,[y,x]]\right)$.

On peut montrer plus généralement qu'on a la *formule de Campbell-Hausdorff* : (124)

$$\mathrm{P}_\ell(x,y) = \sum_{m=1}^{\ell} \frac{(-1)^{m-1}}{m\cdot\ell} \sum_{\substack{p_1,\dots,p_m \\ q_1,\dots,q_{m-1}}} \left(\prod_{i=1}^{m-1} \frac{(\operatorname{ad} x)^{p_i}}{p_i!}\,\frac{(\operatorname{ad} y)^{q_i}}{q_i!}\right) \frac{(\operatorname{ad} x)^{p_m}}{p_m!}(y)$$
$$+ \sum_{m=1}^{\ell} \frac{(-1)^{m-1}}{m\cdot\ell} \sum_{\substack{p_1,\dots,p_{m-1} \\ q_1,\dots,q_{m-1}}} \left(\prod_{i=1}^{m-1} \frac{(\operatorname{ad} x)^{p_i}}{p_i!}\,\frac{(\operatorname{ad} y)^{q_i}}{q_i!}\right)(x)$$

où les $p_j, q_i \in \mathbb{N}$ vérifient $p_i+q_i \geqslant 1$ pour $i = 1,\dots,m-1$ et $p_m+\sum_{i=1}^{m-1}(p_i+q_i) = \ell-1$ (i.e. dans les sommes ci-dessus, chaque « monôme de Lie » non nul est de degré total ℓ) ; pour une démonstration, voir N. Jacobson, *Lie Algebras* (Interscience, 1962), § V.5, ou [**BLie**], II § 6.4, Th. 2.

3.3. Si G est un k-groupe formel d'algèbre affine A, rappelons qu'on note I_A l'idéal d'augmentation de A et $\omega_{\mathrm{G}/k}$ le k-module pseudocompact $\mathrm{I}_\mathrm{A}/\overline{\mathrm{I}_\mathrm{A}^2} \simeq \mathrm{I}_\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}}_\mathrm{A} k$.

Théorème **(**Cartier). — *Soient k un anneau pseudocompact* (125) *contenant $\mathbb{Q}$ et* G *un* **534**
k-groupe formel. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) *Il existe une $\mathbf{O}_k$-algèbre de Lie* plate $\mathbf{L}$ *telle que* G *soit isomorphe à $\mathscr{G}(\mathbf{L})$ (et dans ce cas $\mathbf{L} = \mathbf{Lie}(\mathrm{G})$ d'après* 3.2).

(ii) *Il existe un k-module pseudocompact* projectif ω *tel que la variété formelle sous-jacente à* G *soit isomorphe à la variété formelle $\mathbb{V}_k^{f,0}(\omega)$ (cf.* 1.2.5) *d'algèbre affine $k[[\omega]]$ (et dans ce cas $\omega \simeq \omega_{\mathrm{G}/k}$).*

(iii) G *est* infinitésimal *et $\omega_{\mathrm{G}/k}$ est un k-module pseudocompact* projectif.

(iv) G *est* infinitésimal et topologiquement plat *sur k.*

(i) ⇒ (ii) : Soit $\omega = \Gamma^*(\mathbf{L})$ le k-module pseudocompact dual de $\mathbf{L}$ (cf. 1.2.3.D). Pour tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$, nous devons exhiber un isomorphisme de $\mathbb{V}_k^{f,0}(\omega)(\mathrm{C})$ sur $\mathscr{G}(\mathbf{L})(\mathrm{C})$ qui soit fonctoriel en C. D'après 1.2.5, $\mathbb{V}_k^{f,0}(\omega)(\mathrm{C})$ s'identifie à l'ensemble $\mathrm{Hom}_c(\omega, \mathfrak{r}(\mathrm{C}))$ des applications k-linéaires continues de ω dans le radical de C. Cet ensemble est naturellement isomorphe à l'ensemble $\mathrm{Hom}_c(\omega \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{C}, \mathfrak{r}(\mathrm{C}))$ des applications C-linéaires continues de $\omega \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{C}$ dans $\mathfrak{r}(\mathrm{C})$; enfin, comme $\omega \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{C}$ est un C-module pseudocompact projectif, l'application canonique

$$(\omega \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{C})^\dagger \otimes_\mathrm{C} \mathfrak{r}(\mathrm{C}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_c(\omega \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{C}, \mathfrak{r}(\mathrm{C}))$$

est bijective (cf. 0.3.6.A). Comme, d'après 1.2.3.E, $\mathbf{L}(\mathrm{C})$ s'identifie à $\mathbf{V}_k^f(\Gamma^*(\mathbf{L}))(\mathrm{C}) = (\omega \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{C})^\dagger$, on obtient que $\mathbb{V}_k^{f,0}(\omega)(\mathrm{C})$ est canoniquement isomorphe à $\mathbf{L}(\mathrm{C}) \otimes_\mathrm{C} \mathfrak{r}(\mathrm{C})$, lequel est canoniquement isomorphe à $\mathscr{G}(\mathbf{L})(\mathrm{C})$ d'après la proposition 3.2. Ceci prouve **535**

(124) N.D.E. : On a corrigé la formule donnée, qui était erronée, et ajouté la référence [**BLie**].
(125) N.D.E. : On a supprimé l'hypothèse que k soit *local* (la *démonstration* se ramène à ce cas).

l'implication (i) ⇒ (ii).

(ii) ⇒ (iii) : Soient ω un objet projectif de $\mathbf{PC}(k)$ et h un isomorphisme de $k[[\omega]]$ sur l'algèbre affine A de G. Composant h avec l'augmentation $\varepsilon_{\mathrm{A}} : \mathrm{A} \to k$, on obtient un homomorphisme $\varepsilon_{\mathrm{A}} \circ h : k[[\omega]] \to k$, qui est déterminé par sa restriction λ à ω ; celle-ci envoie ω dans le radical $\mathfrak{r}$ de k. Donc l'application $x \mapsto x - \lambda(x)$, de ω dans le radical de $k[[\omega]]$, se prolonge d'après la propriété universelle de $k[[\omega]]$ (cf. 1.2.5) en un endomorphisme ℓ_λ de $k[[\omega]]$. Les égalités $\ell_\lambda \circ \ell_{-\lambda} = \ell_{-\lambda} \circ \ell_\lambda = \mathrm{id}$ montrent que ℓ_λ est un automorphisme de $k[[\omega]]$. Par conséquent, $h \circ \ell_\lambda$ est, comme h, un isomorphisme de $k[[\omega]]$ sur A et de plus $\varepsilon_{\mathrm{A}} \circ h \circ \ell_\lambda$ applique ω sur 0. Quitte à remplacer h par $h \circ \ell_\lambda$, on peut donc supposer que $\varepsilon_{\mathrm{A}} \circ h$ s'annule sur l'idéal fermé I de $k[[\omega]]$ qui est engendré par ω. Dans ce cas, h induit un isomorphisme de $\mathrm{I}/\overline{\mathrm{I}^2}$ sur $\mathrm{I}_{\mathrm{A}}/\overline{\mathrm{I}_{\mathrm{A}}^2}$; comme $\mathrm{I}/\overline{\mathrm{I}^2} \simeq \omega$, il en résulte que $\omega_{\mathrm{G}/k} = \mathrm{I}_{\mathrm{A}}/\overline{\mathrm{I}_{\mathrm{A}}^2}$ est isomorphe à ω, donc projectif. Il est clair d'autre part que $\mathbb{V}_k^{f,0}(\omega)$ est infinitésimal, de même que G.

(iii) ⇒ (i) : Supposons que G soit infinitésimal et que $\omega_{\mathrm{G}/k}$ soit projectif. Soit $\mathbf{L}$ la $\mathbf{O}_k$-algèbre de Lie de G ; le $\mathbf{O}_k$-module sous-jacent est $\mathbf{V}_k^f(\omega_{\mathrm{G}/k})$, d'après 2.6.1. Par conséquent, $\mathbf{L}$ est plate sur $\mathbf{O}_k$, et $\Gamma^*(\mathbf{L}) \simeq \omega_{\mathrm{G}/k}$, d'après la proposition 1.2.3.E. Donc, d'après la démonstration de (i) ⇒ (ii), l'algèbre affine du k-groupe formel $\mathscr{G}(\mathbf{L})$ s'identifie à $k[[\omega_{\mathrm{G}/k}]]$. D'autre part, d'après 2.6.3, le morphisme identique de $\mathbf{L}$ est associé canoniquement à un morphisme de groupes formels $\mathscr{G}(\mathbf{L}) \to \mathrm{G}$, donc à un morphisme continu de k-algèbres

$$\phi : \quad \mathrm{A} \longrightarrow k[[\omega_{\mathrm{G}/k}]].$$

Soit I l'idéal fermé de $k[[\omega_{\mathrm{G}/k}]]$ engendré par $\omega_{\mathrm{G}/k}$, filtrons $k[[\omega_{\mathrm{G}/k}]]$ (resp. A) par les adhérences des idéaux I^n (resp. $\mathrm{I}_{\mathrm{A}}^n$). Il s'agit de montrer que ϕ, qui induit par définition l'identité sur $\omega_{\mathrm{G}/k} = \mathrm{I}_{\mathrm{A}}/\overline{\mathrm{I}_{\mathrm{A}}^2} = \mathrm{I}/\overline{\mathrm{I}^2}$, est un isomorphisme.

536 Comme $\omega_{\mathrm{G}/k}$ est un objet projectif de $\mathbf{PC}(k)$, il existe une section τ de la projection canonique $\mathrm{I}_{\mathrm{A}} \to \omega_{\mathrm{G}/k}$. D'après la propriété universelle de $k[[\omega_{\mathrm{G}/k}]]$ (cf. 1.2.5), τ définit un morphisme continu d'algèbres

$$\psi : \quad k[[\omega_{\mathrm{G}/k}]] \longrightarrow \mathrm{A}$$

et $\phi \circ \psi$ induit l'application identique sur $\omega_{\mathrm{G}/k}$, donc aussi sur le gradué associé à $k[[\omega_{\mathrm{G}/k}]]$. Il en résulte que $\phi \circ \psi$ est un isomorphisme, d'après [**CA**], § V.7, Lemme 1. (126)

De plus, ψ induit un isomorphisme de $\mathrm{I}/\overline{\mathrm{I}^2}$ sur $\mathrm{I}_{\mathrm{A}}/\overline{\mathrm{I}_{\mathrm{A}}^2}$, donc une *surjection* des gradués associés à $k[[\omega_{\mathrm{G}/k}]]$ et A. D'autre part, comme G est radiciel, I_{A} est contenu dans le radical de A, de sorte que l'intersection des $\overline{\mathrm{I}_{\mathrm{A}}^n}$ est nulle. Donc, d'après *loc. cit.*, ψ est surjectif. Alors, comme $\phi \circ \psi$ est un isomorphisme et ψ une surjection, ψ et ϕ sont des isomorphismes. Ceci prouve que (iii) ⇒ (i).

Notons enfin qu'il est clair que (i) ou (ii) entraînent (iv), de sorte qu'il reste à prouver l'implication (iv) ⇒ (ii). Pour cela, on peut supposer k local, de corps résiduel

(126) N.D.E. : cf. 5.1.5 plus loin ; voir aussi [**BAC**], III, § 2.8, Th. 1 et corollaires. D'autre part, on a détaillé l'original dans ce qui suit.

k_0. Posons alors $\mathrm{G}_0 = \mathrm{G}\,\widehat{\otimes}_k\, k_0$, $\omega = \omega_{\mathrm{G}/k}$, $\omega_0 = \omega\,\widehat{\otimes}_k\, k_0$, etc. [(127)] Comme k_0 est un corps, le k_0-module pseudocompact ω_0 possède une pseudobase $(y_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$; notant ω' le k-module topologiquement libre produit de copies k_λ de k, pour $\lambda \in \Lambda$, et relevant chaque y_λ en un élément x_λ de ω, on obtient une application k-linéaire continue $f : \omega' \to \omega$ telle que $f_0 = f\,\widehat{\otimes}_k\, k_0$ soit inversible. [(128)] Comme ω' est un k-module pseudocompact projectif, f se relève en une application k-linéaire continue $g : \omega' \to \mathrm{I_A}$ telle que $\pi \circ g = f$, où π est la projection $\mathrm{I_A} \to \omega$. D'après la propriété universelle de $k[[\omega']]$ (cf. 1.2.5), g induit un morphisme d'algèbres topologiques $\phi : k[[\omega']] \to \mathrm{A}$. **537**

Or $\omega'\,\widehat{\otimes}_k\, k_0$ s'identifie à $\omega\,\widehat{\otimes}_k\, k_0 = \omega_{\mathrm{G}_0/k_0}$ et donc $k[[\omega']]\,\widehat{\otimes}_k\, k_0$ s'identifie à $k_0[[\omega_{\mathrm{G}_0/k_0}]]$. Comme les hypothèses (iii) sont vérifiées pour k_0 et G_0, la démonstration de (iii) ⇒ (i) montre que $\phi_0 = \phi\,\widehat{\otimes}_k\, k_0$ est inversible. Comme, d'autre part, $k[[\omega']]$ et A sont des k-modules pseudocompacts projectifs, alors ϕ est inversible d'après 0.3.4. (En particulier, notant I l'idéal d'augmentation de $k[[\omega']]$, ϕ induit un isomorphisme de $\omega' = \mathrm{I}/\overline{\mathrm{I}^2}$ sur $\mathrm{I_A}/\overline{\mathrm{I_A^2}} = \omega$.)

3.3.1. Corollaire. — *Soient* S *un schéma* localement noethérien *sur* $\mathbb{Q}$ *et* G *un* S-*schéma en groupes* plat et localement de type fini. [(129)] *Si* $\omega_{\mathrm{G/S}}$ *est un* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-*module localement libre,* G *est* lisse sur S en tout point de la section unité.

En effet, soient x un point de la section unité, s son image dans S, $\mathscr{O}_x$ et $\mathscr{O}_s$ les algèbres locales de x et s. [(130)] Comme, par hypothèse, $\mathscr{O}_s$ et $\mathscr{O}_x$ sont des anneaux locaux *noethériens*, alors la topologie $\mathfrak{m}$-adique sur chacun de ces anneaux coïncide avec la topologie « pseudocompacte » définie par les idéaux de codimension finie. Notons alors $\widehat{\mathscr{O}}_x$ et $\widehat{\mathscr{O}}_s$ les complétés pour cette topologie. D'après EGA IV_4, 17.5.3, G est lisse sur S au point x si et seulement si $\widehat{\mathscr{O}}_x$ est formellement lisse sur $\widehat{\mathscr{O}}_s$, ces deux algèbres étant munies de la topologie $\mathfrak{m}$-adique ; il suffit donc de montrer cette dernière propriété. Or $\widehat{\mathscr{O}}_x$ et $\widehat{\mathscr{O}}_s$ sont les anneaux locaux de x et s dans les variétés formelles $\widehat{\mathrm{G}}/\widehat{\mathrm{S}}$ et $\widehat{\mathrm{S}}$ définies en 1.2.6. Posons $k = \widehat{\mathscr{O}}_s$ et $\mathrm{H} = \mathrm{Spf}(\widehat{\mathscr{O}}_x)$, alors H est une k-variété formelle infinitésimale et, comme la formation de $\widehat{\mathrm{G}}/\widehat{\mathrm{S}}$ commute au produit (*loc. cit.*), H est un *k-groupe formel* infinitésimal. Notons I l'idéal d'augmentation de $\mathscr{O}_x$. D'après les hypothèses, $\omega_{\mathrm{G/S},x} = \mathrm{I}/\mathrm{I}^2$ est un $\mathscr{O}_s$-module localement libre de rang fini n. Comme $\mathscr{O}_s$ est noethérien, il en résulte que $\omega_{\mathrm{H}/k}$, qui est le complété de $\omega_{\mathrm{G/S},x}$, s'identifie à $\omega_{\mathrm{G/S}} \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \widehat{\mathscr{O}}_s$, donc est un k-module topologiquement libre de rang n. Donc, d'après l'implication (iv) ⇒ (ii) de 3.3, $\widehat{\mathscr{O}}_x$ est isomorphe à $k[[\omega_{\mathrm{H}/k}]]$, i.e. à une algèbre de séries formelles $k[[t_1, \ldots, t_n]]$. Enfin, celle-ci est formellement lisse sur k, d'après EGA 0_IV, 19.3.3. Ceci prouve le corollaire.

Nous retrouvons donc ainsi un résultat obtenu par ailleurs pour les schémas en groupes *localement de présentation finie* sur un schéma *arbitraire* S, cf. $\mathrm{VI_B}$, 1.6.

---

(127) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

(128) N.D.E. : On ne sait pas *a priori* que ω est un k-module pseudocompact *projectif*, mais cela va résulter de ce qui suit : comparer avec la démonstration de (iv) ⇒ (iii) dans $\mathrm{VII_A}$, 7.4.

(129) N.D.E. : On a ajouté l'hypothèse de platitude, omise dans l'original.

(130) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

3.3.2. Corollaire. — *Soit k un corps de caractéristique* 0. *Le foncteur* $\mathrm{L} \mapsto \mathscr{G}(\mathrm{L})$ *est une* équivalence *de la catégorie des k-algèbres de Lie sur celle des k-groupes formels infinitésimaux.* [(131)]

538 En effet, quand G parcourt les k-groupes formels infinitésimaux, le foncteur $\mathrm{G} \mapsto \mathscr{G}(\mathrm{Lie}\,\mathrm{G})$ est isomorphe, d'après le théorème 3.3, au foncteur identique de la catégorie des k-groupes infinitésimaux. De même, d'après 3.2 (ii), le foncteur $\mathrm{L} \mapsto \mathrm{Lie}(\mathscr{G}(\mathrm{L})) = \mathrm{Prim}\,\mathrm{U}(\mathrm{L})$ est isomorphe au foncteur identique de la catégorie des k-algèbres de Lie.

3.3.3. — Supposons toujours que k est un corps de caractéristique 0. Soient $\overline{k}$ une clôture algébrique de k et Γ le groupe de Galois topologique de $\overline{k}$ sur k.

Pour tout k-groupe formel G, nous notons $\underline{\mathrm{Aut}}_k(\mathrm{G})$ le k-foncteur en groupes qui associe à toute k-algèbre commutative de dimension finie C le groupe des automorphismes du C-groupe formel $\mathrm{G} \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{C}$. [(132)] Comme G est topologiquement plat sur k (puisque k est un corps), i.e. son algèbre affine $\mathrm{A} = \mathrm{A}(\mathrm{G})$ est topologiquement plate sur k, ou, de façon équivalente, sa bialgèbre covariante $\mathrm{H} = \mathrm{H}(\mathrm{G})$ est plate sur k, alors ce k-foncteur est un *k-groupe formel*. En effet, comme $\underline{\mathrm{Aut}}_k(\mathrm{G})$ s'identifie au produit fibré du diagramme suivant (cf. Exp. I, 1.7.3) :

$$\begin{array}{ccc} & & \underline{\mathrm{End}}_k(\mathrm{G}) \times \underline{\mathrm{End}}_k(\mathrm{G}) \\ & & \downarrow \\ \mathrm{Spf}(k) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{End}}_k(\mathrm{G}) \times \underline{\mathrm{End}}_k(\mathrm{G}) \end{array}$$

où la flèche verticale (resp. horizontale) est donnée par $(\phi, \psi) \mapsto (\phi \circ \psi, \psi \circ \phi)$ (resp. est la section unité), il suffit de voir que le k-foncteur $\underline{\mathrm{End}}_k(\mathrm{G})$ est représenté par un élément de $\mathbf{Vaf}_{/k}$, c.-à-d., (cf. 1.1 et 0.4.2) qu'il est est *exact à gauche*, i.e. commute aux produits fibrés de k-algèbres. Or se donner un élément de $\underline{\mathrm{End}}_k(\mathrm{G})(\mathrm{C})$ équivaut à se donner, disons, un morphisme de k-algèbres $\phi : \mathrm{H} \to \mathrm{H} \otimes_k \mathrm{C}$ qui respecte aussi la structure de coalgèbre, i.e. tel que les diagrammes bien connus soient commutatifs ; comme H est plat sur k, alors $\mathrm{H} \otimes_k -$ commute aux produits fibrés de k-algèbres, et

---

[(131)] N.D.E. : Comme, d'après 2.7, 2.2.1 et 1.3.6, un k-groupe formel *infinitésimal* G est « la même chose » qu'une k-bigèbre cocommutative *connexe* H (cf. 2.9), cet énoncé est équivalent au théorème ci-dessous, obtenu indépendamment par Kostant (cf. 2.9.2). Ce théorème avait été obtenu auparavant par J. W. Milnor et J. C. Moore ([**MM65**]), sous l'hypothèse additionnelle que H soit engendrée comme algèbre par ses éléments primitifs (bien que paru en 1965, ce texte avait circulé avant 1960, cf. l'analyse [**Ja65**]), de sorte qu'il est souvent appelé « théorème de Cartier-Kostant-Milnor-Moore ».

Théorème **(**Cartier-Kostant-Milnor-Moore). — *Soit k un corps de caractéristique* 0. *Les foncteurs* $\mathrm{L} \mapsto \mathrm{U}(\mathrm{L})$ *et* $\mathrm{H} \mapsto \mathrm{Prim}(\mathrm{H})$ *définissent une* équivalence *entre la catégorie des k-algèbres de Lie et celle des k-bigèbres cocommutatives connexes.*

D'autre part, si k est un anneau artinien contenant $\mathbb{Q}$, alors 3.2 (ii) et 3.3 (combinés avec 2.7, 2.2.1 et 1.3.6) montrent de même que le foncteur $\mathrm{L} \mapsto \mathscr{G}(\mathrm{L})$ (resp. $\mathrm{L} \mapsto \mathrm{U}(\mathrm{L})$) est une équivalence de la catégorie des k-algèbres de Lie *plates* sur celle des k-groupes formels infinitésimaux *topologiquement plats* (resp. sur celle des k-bigèbres cocommutatives connexes *plates*).

[(132)] N.D.E. : L'original indiquait : « Ce k-foncteur est manifestement exact à gauche (H est topologiquement plat sur k !) ». On a détaillé cela dans ce qui suit.

on en déduit que le k-foncteur $\underline{\mathrm{End}}_k(\mathrm{G})$ est exact à gauche, de sorte que nous pouvons le traiter comme un k-groupe formel.

Si L est une k-algèbre de Lie et G le groupe formel $\mathscr{G}(\mathrm{L})$, le théorème 3.3 montre que $\underline{\mathrm{Aut}}_k(\mathrm{G})$ est isomorphe au k-foncteur en groupes $\underline{\mathrm{Aut}}_k(\mathrm{L})$ qui associe à une k-algèbre de dimension finie C le groupe des automorphismes de la C-algèbre de Lie $\mathrm{C} \otimes_k \mathrm{L}$.

Si G est un k-groupe formel arbitraire, nous avons vu en 2.5.2 que G se décompose canoniquement en un produit semi-direct d'un groupe formel étale G_e et d'un groupe formel infinitésimal G_0. Ce produit semi-direct est déterminé par la donnée de $\mathrm{L} = \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) = \mathrm{Lie}(\mathrm{G}_0)$, du Γ-groupe $\mathrm{M} = \mathrm{G}_e(\overline{k}) = \mathrm{G}(\overline{k})$ et d'un morphisme de k-groupes formels

$$\Phi : \quad \mathrm{G}_e \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_k(\mathrm{G}_0) \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_k(\mathrm{L}).$$

Un tel morphisme envoie G_e dans la « partie étale » $\underline{\mathrm{Aut}}_k(\mathrm{L})_e$ de $\underline{\mathrm{Aut}}_k(\mathrm{L})$, cf. 2.5.1. Il est donc déterminé par la donnée d'un morphisme de Γ-groupes :

$$\phi = \Phi(\overline{k}) : \quad \mathrm{M} \longrightarrow (\underline{\mathrm{Aut}}_k \mathrm{L})(\overline{k}) = \mathrm{Aut}_k(\mathrm{L} \otimes_k \overline{k}\,).$$

Si l'on fait opérer Γ dans $\mathrm{L} \otimes_k \overline{k}$ au moyen de la formule $\gamma(\ell \otimes t) = \ell \otimes \gamma(t)$, alors **539**
ϕ fait opérer M dans $\mathrm{L} \otimes_k \overline{k}$ par automorphismes de k-algèbre de Lie de telle façon qu'on ait $\phi(\gamma(m)) = \gamma \circ \phi(m) \circ \gamma^{-1}$, c.-à-d. :

$$\gamma(m)(\ell \otimes t) = \gamma\big(m(\ell \otimes \gamma^{-1}(t))\big)$$

pour tout $m \in \mathrm{M}$, $\gamma \in \Gamma$ et $\ell \otimes t \in \mathrm{L} \otimes_k \overline{k}$. Nous exprimons cette dernière condition en disant que M *opère dans* $\mathrm{L} \otimes_k \overline{k}$ *de manière compatible avec* Γ.

On peut résumer la situation à l'aide d'un énoncé « savant » : appelons Γ-*algèbre de Lie* sur k la donnée d'un triplet $(\mathrm{L}, \mathrm{M}, \phi)$ formé d'une k-algèbre de Lie L, d'un Γ-groupe M et d'une opération ϕ de M dans $\mathrm{L} \otimes_k \overline{k}$ qui soit « compatible avec l'action de Γ dans M et dans $\mathrm{L} \otimes_k \overline{k}$ ».

Si $(\mathrm{L}, \mathrm{M}, \phi)$ et $(\mathrm{L}', \mathrm{M}', \phi')$ sont deux telles Γ-algèbres de Lie, un morphisme de la première dans la seconde est un couple (f, θ) formé d'un morphisme $f : \mathrm{L} \to \mathrm{L}'$ de k-algèbres de Lie et d'un morphisme $\theta : \mathrm{M} \to \mathrm{M}'$ de Γ-groupes tels que

$$(f \otimes 1)(m \cdot x) = \theta(m) \cdot (f \otimes 1)(x)$$

pour tout $x \in \mathrm{L} \otimes_k \overline{k}$ et $m \in \mathrm{M}$. On obtient alors :

Théorème. — *Soit k un corps de caractéristique* 0. *Alors le foncteur qui associe à* G *le triplet* $(\mathrm{Lie}(\mathrm{G}), \mathrm{G}(\overline{k}), \Phi(\overline{k}))$ *est une* équivalence *de la catégorie des k-groupes formels sur celle des Γ-algèbres de Lie.* [(133)]

4. Phénomènes particuliers à la caractéristique $p > 0$

540

Dans toute la Section 4, nous désignons par p un nombre premier, par k un anneau pseudocompact de caractéristique p, par π l'endomorphisme continu $x \mapsto x^p$ de k.

[(133)] N.D.E. : En particulier, lorsque $k = \overline{k}$, on retrouve ainsi le « théorème de Cartier-Gabriel-Kostant » signalé en 2.9.2.

4.1. Soit X une k-variété formelle d'algèbre affine A, on note $\mathrm{X}^{(p/k)}$ ou $\mathrm{X}^{(p)}$ la k-variété formelle $\mathrm{X}\,\widehat{\otimes}_\pi\, k$ obtenue par le changement de base $\pi : k \to k$ (cf. 1.2.D), elle a pour algèbre affine le produit tensoriel complété $\mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_\pi\, k$. Alors, le morphisme continu $\mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_\pi\, k \to \mathrm{A}$ qui applique $a\,\widehat{\otimes}_\pi\,\lambda$ sur $a^p\lambda$ induit un morphisme de k-variétés formelles

$$\mathrm{Fr}(\mathrm{X}/k) : \quad \mathrm{X} \longrightarrow \mathrm{X}^{(p/k)}\,.$$

Dans la suite, nous dirons que $\mathrm{Fr}(\mathrm{X}/k)$ est *le morphisme de Frobenius de* X *relativement à* k et nous écrirons souvent Fr au lieu de $\mathrm{Fr}(\mathrm{X}/k)$.

4.1.1. — [(134)] Considérons maintenant un schéma S sur le corps premier $\mathbb{F}_p$ et un S-schéma $\eta : \mathrm{X} \to \mathrm{S}$; soit fr(S) le morphisme de Frobenius « absolu » de S (il induit l'identité sur l'espace topologique sous-jacent et applique toute section f du faisceau structural sur f^p ; cf. $\mathrm{VII_A}$ 4.1) et soit $\mathrm{X}^{(p)}$ le S-schéma $\mathrm{X} \times_{\mathrm{fr(S)}} \mathrm{S}$ ($\mathrm{VII_A}$, *loc. cit.*), i.e. le morphisme structural $\mathrm{X}^{(p)} \to \mathrm{S}$ est $\mathrm{fr(S)} \circ \eta$.

Soit $\widehat{\mathrm{S}}$ le schéma formel dont l'espace topologique sous-jacent est l'ensemble des points fermés de S, muni de la topologie discrète, l'anneau local $\mathscr{O}_{\widehat{\mathrm{S}},s}$ en un tel point fermé s étant le séparé complété $\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{S},s}$ de $\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}$ pour la topologie linéaire définie par les idéaux de colongueur finie (cf. 1.2.6) ; son algèbre affine $k = \mathscr{A}(\widehat{\mathrm{S}})$ est donc le produit des $\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{S},s}$, pour s parcourant les points fermés de S. Rappelons (*loc. cit.*) qu'on note $\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$ la k-variété formelle formée des points $x \in \mathrm{X}$ tels que $[\kappa(x) : \kappa(s)] < \infty$, où s est l'image de x dans S, l'anneau local $\mathscr{O}_{\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}},x}$ étant le séparé complété $\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{X},x}$ de $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$ pour la topologie linéaire définie par les idéaux I tels que $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}/\mathrm{I}$ soit de longueur finie comme $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$-module (et donc aussi comme $\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}$-module). On peut donc former, par changement de base, la k-variété formelle $(\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}})^{(p)} = (\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}})\,\widehat{\otimes}_\pi\, k$.

On peut considérer aussi la k-variété formelle $\widehat{\mathrm{X}^{(p)}}/\widehat{\mathrm{S}}$: l'ensemble sous-jacent est formé des $x \in \mathrm{X}^{(p)} = \mathrm{X}$ tels que, notant s l'image de x dans S, le morphisme

$$\kappa(s) \xrightarrow{\ \mathrm{fr}\ } \kappa(s) \xrightarrow{\ \eta^\natural\ } \kappa(x)$$

fasse de $\kappa(x)$ une extension de degré fini de $\kappa(s)$; dans ce cas, il en est de même de $\eta^\natural : \kappa(s) \to \kappa(x)$, i.e. x est un point de $\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$, et l'on a alors

$$\mathscr{O}_{\widehat{\mathrm{X}^{(p)}}/\widehat{\mathrm{S}},x} = \widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{X},x}\,\widehat{\otimes}_\pi\,\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{S},s} = \widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{X}^{(p)},x}$$

541 (la deuxième égalité puisque $\mathrm{X} \mapsto \widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$ commute aux produits, cf. 1.2.6). On voit donc que : $\widehat{\mathrm{X}^{(p)}}/\widehat{\mathrm{S}}$ *s'identifie à une sous-variété formelle* de $(\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}})^{(p)}$. De plus, on a l'égalité si et seulement si pour tout point fermé s de S, $\kappa(s)$ est de degré fini sur $\kappa(s)^p$, ce qui est le cas par exemple si S est un schéma localement de type fini sur un corps κ tel que $[\kappa : \kappa^p] < +\infty$.

[(134)] N.D.E. : On a corrigé l'original, qui donnait l'inclusion $(\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}})^{(p)} \subset \widehat{\mathrm{X}^{(p)}}/\widehat{\mathrm{S}}$ au lieu de l'inclusion inverse. Signalons d'autre part que ce paragraphe n'est pas utilisé dans la suite.

4.1.2. — Soit G un k-groupe formel. Comme le foncteur $X \mapsto X^{(p)} = X \widehat{\otimes}_\pi k$ commute aux produits finis, il transforme un k-groupe formel en un k-groupe formel. En outre, comme $\mathrm{Fr}(X/k)$ est fonctoriel en X, le morphisme

$$\mathrm{Fr} : G \longrightarrow G^{(p)}$$

est un homomorphisme de k-groupes formels. Si l'on pose $G^{(p^{n+1})} = (G^{(p^n)})^{(p)}$ il en va de même pour le morphisme composé

$$\mathrm{Fr}^n = \mathrm{Fr}^n(G/k) : \quad G \xrightarrow{\mathrm{Fr}} G^{(p)} \xrightarrow{\mathrm{Fr}} G^{(p^2)} \xrightarrow{\mathrm{Fr}} \cdots \xrightarrow{\mathrm{Fr}} G^{(p^n)}.$$

Notons A l'algèbre affine de G et I_A son idéal d'augmentation.

Définitions. — (a) Le noyau de Fr^n sera noté ${}_{\mathrm{Fr}^n}G$. Il résulte directement des définitions que ${}_{\mathrm{Fr}^n}G$ est *infinitésimal* et a pour algèbre affine le quotient $A/I_A^{\{p^n\}}$, où $I_A^{\{p^n\}}$ désigne l'idéal fermé de A engendré par les puissances p^n-ièmes des éléments de I_A.

(b) On dit que G est de *hauteur* $\leqslant n$ si $I_A^{\{p^n\}} = 0$, c'est-à-dire si l'on a ${}_{\mathrm{Fr}^n}G = G$.

4.2. Il est clair que *l'algèbre de Lie* $\mathbf{Lie}(G)$ *d'un k-groupe formel* G *est une p-sous-algèbre de Lie de l'algèbre* $\mathbf{H}(G)$ (cf. 2.3). En effet, on se ramène tout de suite au cas où k est artinien ; dans ce cas, $\mathrm{Lie}(G)$ est la partie de $H(G)$ formée des éléments x tels que $\varphi_G(x \otimes 1 + 1 \otimes x) = \Delta_G(x)$ avec les notations de 2.3 et 2.6 (c). On a alors **542**

$$\begin{aligned}\varphi_G(x^p \otimes 1 + 1 \otimes x^p) &= \varphi_G\big((x \otimes 1 + 1 \otimes x)^p\big) \\ &= \varphi_G(x \otimes 1 + 1 \otimes x)^p = \Delta_G(x)^p = \Delta_G(x^p).\end{aligned}$$

4.2.1. — Réciproquement, toute p-algèbre de Lie $\mathbf{L}$ sur $\mathbf{O}_k$ définit un k-foncteur en groupes. Désignons en effet par $\mathbf{U}_p(\mathbf{L})$ le foncteur qui associe à tout objet C de $\mathbf{Alf}_{/k}$ l'algèbre enveloppante restreinte $U_p(\mathbf{L}(C))$ de la p-algèbre de Lie $\mathbf{L}(C)$ sur C ($\mathrm{VII_A}$ 5.3). D'après $\mathrm{VII_A}$ 5.4, $\mathbf{U}_p(\mathbf{L})$ est une $\mathbf{O}_k$-bialgèbre et détermine donc, d'après 2.2, un k-foncteur en groupes $\mathrm{Spf}^*\,\mathbf{U}_p(\mathbf{L})$ que nous noterons désormais $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})$.

Ainsi, $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})(C)$ est le groupe des éléments $z \in U_p(\mathbf{L}(C))$ d'augmentation 1 et tels que $\Delta_{U_p(\mathbf{L}(C))}(z) = z \otimes z$.

4.2.2. — Supposons que $\mathbf{L}$ soit une p-algèbre de Lie *plate* sur $\mathbf{O}_k$. Alors, tenant compte de $\mathrm{VII_A}$ 5.3.3, on montre comme dans le point (i) de la proposition 2.6.2 que $\mathbf{U}_p(\mathbf{L})$ est plate sur $\mathbf{O}_k$; donc $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})$ est un k-groupe formel *topologiquement plat* qui a $\mathbf{U}_p(\mathbf{L})$ pour $\mathbf{O}_k$-bialgèbre covariante.

(135) D'après la démonstration de 2.6.2 (iii), pour toute k-algèbre C de longueur finie, $\mathbf{Lie}(\mathscr{G}_p(\mathbf{L}))(C)$ est l'ensemble des éléments primitifs de $\mathbf{U}_p(\mathbf{L})(C) = U_p(\mathbf{L}(C))$ (voir aussi $\mathrm{VII_A}$ 3.2.3) ; de plus, d'après $\mathrm{VII_A}$ 5.5.3, le morphisme canonique $\mathbf{L} \to \mathbf{U}_p(\mathbf{L})$ induit un isomorphisme de p-algèbres de Lie

$$\tau_{p,\mathbf{L}} : \mathbf{L} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Lie}(\mathscr{G}_p(\mathbf{L}))$$

(comparer avec 3.1 en caractéristique 0).

(135) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

Le groupe formel $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})$ peut être caractérisé par une propriété universelle. En effet, tout morphisme h de $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})$ dans un groupe formel G induit un morphisme $\mathbf{Lie}(h) : \mathbf{Lie}(\mathscr{G}_p(\mathbf{L})) \to \mathbf{Lie}(\mathrm{G})$. Composant celui-ci avec l'isomorphisme $\tau_{p,\mathbf{L}}$, on obtient un morphisme $h' : \mathbf{L} \to \mathbf{Lie}(\mathrm{G})$.

543 ***Proposition***. — *Si k est un anneau pseudocompact de caractéristique $p > 0$, G un k-groupe formel et $\mathbf{L}$ une p-algèbre de Lie* plate *sur $\mathbf{O}_k$, l'application $h \mapsto h'$ définie ci-dessus est une bijection*

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grf}_{/k}}(\mathscr{G}_p(\mathbf{L}), \mathrm{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{p\text{-Lie}}(\mathbf{L}, \mathbf{Lie}(\mathrm{G}))$$

où le terme de droite désigne l'ensemble des morphismes de p-algèbres de Lie de $\mathbf{L}$ dans $\mathbf{Lie}(\mathrm{G})$.

(136) On se ramène en effet tout de suite au cas où k est artinien. Posons $\mathrm{L} = \mathbf{L}(k)$. D'après 2.3.1, $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grf}_{/k}}(\mathscr{G}_p(\mathbf{L}), \mathrm{G})$ est en bijection avec l'ensemble des morphismes d'algèbres unitaires $h : \mathrm{U}_p(\mathrm{L}) \to \mathrm{H}(\mathrm{G})$ tels que le diagramme suivant soit commutatif :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{U}_p(\mathrm{L}) & \xrightarrow{\ h\ } & \mathrm{H}(\mathrm{G}) & & \\
 & & & \searrow^{\delta_{\mathrm{G}}} & \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \Delta_{\mathrm{U}_p(\mathrm{L})}} & & & & \mathrm{H}(\mathrm{G}\times\mathrm{G}) \\
 & & & \nearrow_{\varphi_{\mathrm{G}}} & \\
\mathrm{U}_p(\mathrm{L})\otimes\mathrm{U}_p(\mathrm{L}) & \xrightarrow{h\otimes h} & \mathrm{H}(\mathrm{G})\otimes\mathrm{H}(\mathrm{G}) & &
\end{array} \quad .$$

Or h est défini par sa restriction à L, qui est un morphisme de p-algèbres de Lie de L dans la p-algèbre de Lie sous-jacente à H(G), et la commutativité du diagramme signifie que h applique L dans la partie de H(G) formée des x tels que $\delta_{\mathrm{G}}(x) = \varphi_{\mathrm{G}}(x \otimes 1 + 1 \otimes x)$, qui n'est autre que Lie(G), cf. 2.6 (c).

4.3. Nous nous proposons maintenant d'étudier de façon plus détaillée le k-groupe formel $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})$ lorsque $\mathbf{L}$ est une p-algèbre de Lie plate sur $\mathbf{O}_k$.

544 Pour cela, nous considérons d'abord un anneau C de caractéristique p et une p-algèbre de Lie L sur C dont le module sous-jacent est libre de base $(x_i)_{i\in\mathrm{I}}$. Désignons en outre par P l'ensemble des familles $n = (n_i)_{i\in\mathrm{I}}$ formées d'entiers naturels tels que $0 \leqslant n_i < p$ et que les n_i soient nuls hormis peut-être un nombre fini d'entre eux. Si nous munissons I d'un ordre total et si nous appelons $i_1, i_2, \ldots, i_r$ $(i_1 < i_2 < \cdots < i_r)$ les indices i tels que $n_i \neq 0$, nous pouvons donc poser $|n| = n_{i_1} + \cdots + n_{i_r}$ et

$$x^n = x_{i_1}^{n_{i_1}} \cdot x_{i_2}^{n_{i_2}} \cdots x_{i_r}^{n_{i_r}}, \qquad n! = (n_{i_1}!) \cdots (n_{i_r}!).$$

On sait que les monômes $x^n/n!$ forment une base de $\mathrm{U}_p(\mathrm{L})$ ($\mathrm{VII_A}$ 5.3.3) et il est clair qu'on a

$$(*) \qquad \Delta\left(\frac{x^n}{n!}\right) = \sum_{m\leqslant n} \frac{x^m}{m!} \otimes \frac{x^{n-m}}{(n-m)!}$$

(136) N.D.E. : La démonstration est identique à celle de 2.6.3.

la somme étant étendue à tous les $m \in \mathrm{P}$ tels qu'on ait $m \leqslant n$ (i.e. $m_i \leqslant n_i$ pour tout $i \in \mathrm{I}$).

La formule $(*)$ permet une détermination aisée de la filtration naturelle de $\mathrm{U}_p(\mathrm{L})$ (cf. 1.3.6). Posons $\mathrm{U} = \mathrm{U}_p(\mathrm{L})$, soit U^+ l'idéal bilatère engendré par L et soit $\mathrm{U}_0 = \mathrm{C} \cdot 1_{\mathrm{U}}$. Comme en 1.3.6, on définit une filtration de U (par des sous-C-coalgèbres) en posant, pour $n \geqslant 1$:

$$\mathrm{U}_n = \{u \in \mathrm{U} \mid \Delta_{\mathrm{U}}(u) - u \otimes 1 \in \mathrm{U}_{n-1} \otimes \mathrm{U}^+\}.$$

La formule $(*)$ entraîne alors que U_n *est le* C*-module libre qui a pour base les monômes* x^m *tels que* $|m| \leqslant n$.

4.3.1. — Avec les notations de 4.3, déterminons les éléments ξ de $\mathrm{U} = \mathrm{U}_p(\mathrm{L})$ tels que **545**
$\varepsilon_{\mathrm{U}}(\xi) = 1$ et $\Delta_{\mathrm{U}}(\xi) = \xi \otimes \xi$. Tout élément ξ de U s'écrit $\xi = \sum_{n \in \mathrm{P}} \xi_n (x^n/n!)$, avec $\xi_n \in \mathrm{C}$. La condition $\varepsilon_{\mathrm{U}}(\xi) = 1$ entraîne l'égalité $\xi_0 = 1$, où 0 désigne l'élément de P dont toutes les composantes sont nulles. La condition $\Delta_{\mathrm{U}_p(\mathrm{L})}(\xi) = \xi \otimes \xi$ entraîne :

$$\sum_{m \leqslant n} \xi_n \frac{x^m}{m!} \otimes \frac{x^{n-m}}{(n-m)!} = \sum_{q,r} \xi_q \xi_r \frac{x^q}{q!} \otimes \frac{x^r}{r!}$$

c'est-à-dire

$$\xi_{q+r} = \xi_q \xi_r \quad \text{si} \quad q_i + r_i < p \quad \text{et} \quad \xi_q \xi_r = 0 \quad \text{sinon.}$$

Si l'on note ξ_i la valeur de ξ_n lorsque $n_i = 1$ et $n_j = 0$ pour $j \neq i$, ces conditions signifient que l'on a

$$\xi_n = \prod_i \xi_i^{n_i} \quad \text{si} \quad n \in \mathrm{P} \qquad \text{et} \quad \xi_i^p = 0 \quad \forall\, i \in \mathrm{I}.$$

On tire de là :

Proposition. — *Soient* k *un anneau pseudocompact local* [137] *de caractéristique* $p > 0$, $\mathbf{L}$ *une* p*-algèbre de Lie* plate *sur* $\mathbf{O}_k$, C *un objet de* $\mathbf{Alf}_{/k}$ *et* $\sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}}$ *l'idéal de* C *formé des éléments* x *tels que* $x^p = 0$. *Il existe une bijection « fonctorielle en* C *» :*

$$\mathbf{L}(\mathrm{C}) \otimes_{\mathrm{C}} \sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}} \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}_p(\mathbf{L})(\mathrm{C})$$

D'après la remarque 1.2.3.F, on peut en effet choisir une base $({}^{\mathrm{C}}x_i)_{i \in \mathrm{I}}$ de $\mathbf{L}(\mathrm{C})$ sur **546**
C de telle façon que, pour tout morphisme $\varphi : \mathrm{C} \to \mathrm{D}$ de $\mathbf{Alf}_{/k}$, $\mathbf{L}(\varphi)$ applique ${}^{\mathrm{C}}x_i$ sur ${}^{\mathrm{D}}x_i$. D'après ce qui précède, l'application

$$\sum_i {}^{\mathrm{C}}x_i \otimes \xi_i \mapsto \sum_{n \in \mathrm{P}} \left(\prod_i \xi_i^{n_i} \right) \frac{{}^{\mathrm{C}}x^n}{n!}$$

est une bijection fonctorielle de $\mathbf{L}(\mathrm{C}) \otimes_{\mathrm{C}} \sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}}$ sur $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})(\mathrm{C})$.

[137] N.D.E. : On a ajouté l'hypothèse que k soit local, afin que tout k-module pseudocompact topologiquement plat soit topologiquement libre, cf. la démonstration.

4.3.2. — « *Il n'y a pas de formule de Campbell-Hausdorff en caractéristique* $p > 0$ ». Expliquons-nous : l'isomorphisme fonctoriel de 4.3.1 dépend du choix des bases $({}^{\mathrm{C}}x_i)_{i\in\mathrm{I}}$. À la différence de ce qui se passe en 3.2 (cas de la caractéristique 0), il n'y a pas, en général, de bijection de $\mathbf{L}(\mathrm{C})\otimes_{\mathrm{C}}\sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}}$ sur $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})(\mathrm{C})$ qui soit « fonctorielle à la fois en C et en **L** ». L'argument qui suit montre par exemple qu'un tel isomorphisme n'existe pas lorsque k est un corps contenant les racines (p^2-1)-ièmes de l'unité.

Choisissons en effet **L** de telle façon que, pour tout $\mathrm{C}\in\mathbf{Alf}_{/k}$, $\mathbf{L}(\mathrm{C})$ soit la p-algèbre de Lie abélienne sur C qui est engendrée par un élément x soumis à la relation $x^{(p^2)}=0$. On a donc

$$\mathbf{L}(\mathrm{C}) = \mathrm{C}x\oplus\mathrm{C}x^{(p)}, \qquad \mathrm{U}_p(\mathbf{L}(\mathrm{C}))\cong k[x]/(x^{p^2}).$$

Nous allons montrer que le seul morphisme fonctoriel

$$\chi_{\mathrm{C}} : \mathbf{L}(\mathrm{C})\otimes_{\mathrm{C}}\sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}} \longrightarrow \mathrm{U}_p(\mathbf{L}(\mathrm{C}))$$

qui soit compatible avec les endomorphismes de **L** et qui applique $\mathbf{L}(\mathrm{C})\otimes_{\mathrm{C}}\sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}}$ dans $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})(\mathrm{C})$, est le morphisme constant de valeur 1.

547 Soit en effet ψ_{C} la bijection de $\mathbf{L}(\mathrm{C})\otimes_{\mathrm{C}}\sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}}$ sur $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})(\mathrm{C}) = \operatorname{Prim}\mathrm{U}_p(\mathbf{L}(\mathrm{C}))$ donnée par 4.3.1, c.-à-d.,

$$x\otimes a + x^{(p)}\otimes b \mapsto \sum_{0\leqslant i,j<p} a^i b^j\, x^{i+pj}.$$

En composant χ_{C} avec ψ_{C}^{-1}, on obtient un morphisme fonctoriel (en C) :

$$\begin{aligned}\theta_{\mathrm{C}} : \quad & \mathbf{L}(\mathrm{C})\otimes_{\mathrm{C}}\sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}} \to \mathbf{L}(\mathrm{C})\otimes_{\mathrm{C}}\sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}}\\ & x\otimes a + x^{(p)}\otimes b \mapsto x\otimes \mathrm{P}(a,b) + x^{(p)}\otimes \mathrm{Q}(a,b).\end{aligned}$$

La fonctorialité en C implique que $\mathrm{P}(a,b)$ et $\mathrm{Q}(a,b)$ sont les valeurs en (a,b) de deux polynômes $\mathrm{P},\,\mathrm{Q}\in k[x,y]$ qu'on peut supposer de degré $<p$ en X ainsi qu'en Y. [(138)] Soit α un élément de k et ℓ_α l'endomorphisme de p-algèbre de Lie de **L** qui applique x sur αx (et donc $x^{(p)}$ sur $\alpha^p x^{(p)}$). Alors $\mathrm{U}_p(\ell_\alpha)$ est l'endomorphisme d'algèbre qui envoie x sur αx (et donc chaque x^i sur $\alpha^i x^i$, pour $i<p^2$), et l'on voit facilement que le carré ci-dessous

$$\begin{array}{ccc}\mathbf{L}(\mathrm{C})\otimes_{\mathrm{C}}\sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}} & \xrightarrow{\psi_{\mathrm{C}}} & \mathrm{U}_p(\mathbf{L}(\mathrm{C}))\\ \downarrow{\scriptstyle \ell_\alpha(\mathrm{C})\otimes_{\mathrm{C}}\mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{U}_p(\ell_\alpha)(\mathrm{C})}\\ \mathbf{L}(\mathrm{C})\otimes_{\mathrm{C}}\sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}} & \xrightarrow{\psi_{\mathrm{C}}} & \mathrm{U}_p(\mathbf{L}(\mathrm{C}))\end{array}$$

est commutatif. L'hypothèse $\chi_{\mathrm{C}}\circ(\ell_\alpha(\mathrm{C})\otimes\mathrm{id}) = \mathrm{U}_p(\ell_\alpha)(\mathrm{C})\circ\chi_{\mathrm{C}}$ entraîne alors les égalités :

$$\mathrm{P}(\alpha a,\alpha^p b) = \alpha\,\mathrm{P}(a,b) \qquad \text{et} \qquad \mathrm{Q}(\alpha a,\alpha^p b) = \alpha^p\,\mathrm{Q}(a,b).$$

Écrivant $\mathrm{P} = \sum_{i,j<p}\lambda_{ij}\mathrm{X}^i\mathrm{Y}^j$ et $\mathrm{Q} = \sum_{i,j<p}\mu_{ij}\mathrm{X}^i\mathrm{Y}^j$, et prenant pour C l'algèbre $k[\mathrm{X},\mathrm{Y}]/(\mathrm{X}^p,\mathrm{Y}^p)$, on en déduit que si $\lambda_{ij}\neq 0$ (resp. $\mu_{ij}\neq 0$) alors $\alpha^{i-1+pj}=1$

(138) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

(resp. $\alpha^{i+p(j-1)} = 1$). Donc, prenant pour α une racine primitive de l'unité d'ordre $p^2 - 1$, on en déduit que $\mathrm{P} = \lambda \mathrm{X}$ et $\mathrm{Q} = \mu \mathrm{Y}$, avec $\lambda, \mu \in k$. Par conséquent, on a :

$$\chi_{\mathrm{C}}(x \otimes a + x^{(p)} \otimes b) = \sum_{0 \leqslant i,j < p} (\lambda a)^i (\mu b)^j x^{i+pj}.$$

(138) Considérons enfin l'endomorphisme f de $\mathbf{L}$ qui envoie x sur $x + x^{(p)}$; prenant $\mathrm{C} = k[a]/(a^3)$ et comparant les coefficients de x^p et x^{p+1} dans $(\chi_{\mathrm{C}} \circ f(\mathrm{C}))(x \otimes a)$ et dans $(\mathrm{U}_p(f)(\mathrm{C}) \circ \chi_{\mathrm{C}})(x \otimes a)$, on obtient que $\lambda = \mu$ et $\lambda^2 a^2 = 0$, d'où $\lambda = \mu = 0$.

4.4. Théorème. — *Soient k un anneau pseudocompact de caractéristique $p > 0$ et* G *un k-groupe formel. Les assertions suivantes sont équivalentes :* 548

(i) *Il existe une p-algèbre de Lie* $\mathbf{L}$ plate *sur* $\mathbf{O}_k$ *telle que* G *soit isomorphe à* $\mathscr{G}_p(\mathbf{L})$ (*et dans ce cas* $\mathbf{L} = \mathbf{Lie}(\mathrm{G})$ *d'après* 4.2.2).

(ii) *Il existe un k-module pseudocompact* projectif ω *tel que l'algèbre affine de* G *soit isomorphe au quotient de $k[[\omega]]$ par l'idéal fermé engendré par les x^p, pour $x \in \omega$* (*et dans ce cas* $\omega \simeq \omega_{\mathrm{G}/k}$).

(iii) G *est de hauteur $\leqslant 1$ et $\omega_{\mathrm{G}/k}$ est un k-module pseudocompact* projectif.

(iv) G *est de hauteur $\leqslant 1$ et est* topologiquement plat *sur k.*

(i) $\Rightarrow$ (ii) : Soient $\omega = \Gamma^*(\mathbf{L})$ (cf. 1.2.3.D) et A le quotient de $k[[\omega]]$ par l'idéal fermé engendré par les x^p, pour $x \in \omega$. Tout morphisme continu $h : \mathrm{A} \to \mathrm{C}$, où C est un objet de $\mathbf{Alf}_{/k}$, est déterminé par sa restriction h' à ω ; cette restriction h' envoie ω dans $\sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}}$. On obtient ainsi une bijection canonique de $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Alp}_{/k}}(\mathrm{A}, \mathrm{C})$ sur l'ensemble $\mathrm{Hom}_c(\omega, \sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}})$ des applications k-linéaires continues de ω dans $\sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}}$. Ce dernier ensemble est canoniquement isomorphe à $\mathbf{L}(\mathrm{C}) \otimes_{\mathrm{C}} \sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}}$ (voir la démonstration de 3.3). L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) résulte donc de la bijection fonctorielle $\mathbf{L}(\mathrm{C}) \otimes_{\mathrm{C}} \sqrt[p]{0_{\mathrm{C}}} \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}_p(\mathbf{L})(\mathrm{C})$ établie en 4.3.1.

Pour les autres implications, consulter les démonstrations des théorèmes 3.3 et $\mathrm{VII}_{\mathrm{A}}$ 7.4.1, qui sont analogues.

Remarque 4.4.A. — (139) Soit G un k-groupe formel infinitésimal, d'algèbre affine A, tel que $\omega_{\mathrm{G}/k} = \mathrm{I}_{\mathrm{A}}/\overline{\mathrm{I}_{\mathrm{A}}^2}$ soit un k-module pseudocompact *projectif*. Alors il existe une section $\tau : \omega_{\mathrm{G}/k} \to \mathrm{I}_{\mathrm{A}}$ de la projection $\mathrm{I}_{\mathrm{A}} \to \omega_{\mathrm{G}/k}$, et τ induit un morphisme continu d'algèbres $\psi : k[[\omega_{\mathrm{G}/k}]] \to \mathrm{A}$ qui est *surjectif*, cf. la démonstration de l'implication (iii) $\Rightarrow$ (i) dans 3.3.

4.4.1 Corollaire. — *Si k est un corps de caractéristique $p > 0$, le foncteur* $\mathrm{L} \mapsto \mathscr{G}_p(\mathrm{L})$ *est une équivalence de la catégorie des p-algèbres de Lie sur k sur celle des k-groupes formels de hauteur $\leqslant 1$.* 549

(139) N.D.E. : On a ajouté cette remarque, utilisée en 4.4.2.

En effet, quand G parcourt les groupes formels de hauteur $\leqslant 1$, le foncteur $G \mapsto \mathscr{G}_p(\mathrm{Lie}\, G)$ est isomorphe au foncteur identique d'après le théorème 4.4 ; de même, nous avons vu en 4.2.2 que le foncteur $L \mapsto \mathrm{Lie}\,\mathscr{G}_p(L)$ est isomorphe au foncteur identique (voir aussi VII_A, 5.5.3). (140)

4.4.2. — Prenons toujours pour k un corps de caractéristique p. Soit G un k-groupe formel infinitésimal G, d'algèbre affine A. Comme G est infinitésimal, tout idéal ouvert de A contient $I_A^{\{p^n\}}$ pour n assez grand, donc G est la limite projective des algèbres affines $A/I_A^{\{p^n\}}$ des groupes ${}_{\mathrm{Fr}^n}G$ (cf. 4.1.2). *Tout k-groupe formel infinitésimal est donc une limite inductive de k-groupes formels de hauteur finie.*

Supposons G de hauteur $\leqslant n$ et notons $H = G/_{\mathrm{Fr}}G$. (141) D'après 2.4 et 2.4.1, $\mathrm{Fr} : G \to G^{(p)}$ se factorise en un épimorphisme $\pi : G \to H$ suivi d'un monomorphisme $i : H \to G^{(p)}$. On a alors le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccc} G & \xrightarrow{\pi} & H & \xrightarrow{\mathrm{Fr}^{n-1}} & H^{(p^{n-1})} \\ & \searrow^{\mathrm{Fr}} & \downarrow{\scriptstyle i} & & \downarrow{\scriptstyle i^{(p^{n-1})}} \\ & & G^{(p)} & \xrightarrow{\mathrm{Fr}^{n-1}} & G^{(p^n)} \end{array}$$

et comme le foncteur $X \mapsto X^{(p)}$ commute aux produits fibrés, $i^{(p^{n-1})}$ est encore un monomorphisme. Comme $\mathrm{Fr}^n(G/k)$ est nul et comme π est un épimorphisme, alors $\mathrm{Fr}^{n-1}(G^{(p)}/k) \circ i = i^{(p^{n-1})} \circ \mathrm{Fr}^{n-1}(H/k)$ est nul et donc, puisque $i^{(p^{n-1})}$ est un monomorphisme, $\mathrm{Fr}^{n-1}(H/k)$ est nul, donc H est de hauteur $\leqslant n-1$. On voit donc que : *tout k-groupe formel de hauteur finie possède une suite de composition dont les quotients sont de hauteur* $\leqslant 1$, donc peuvent être décrits par des p-algèbres de Lie sur k.

Enfin, l'algèbre affine A de G est un quotient de $k[[\omega_{G/k}]]$, cf. 4.4.A, donc si $\omega_{G/k}$ est de dimension finie sur k, alors toutes les algèbres $A/I_A^{\{p^n\}}$ sont des k-espaces vectoriels de dimension finie. On voit donc que : *tout groupe formel infinitésimal* G *sur un corps de caractéristique $p > 0$, tel que $\omega_{G/k}$ soit de dimension finie sur k, est une limite inductive de groupes formels finis* (i.e. de longueur finie, cf. 1.2.6).

5. Espaces homogènes de groupes formels infinitésimaux sur un corps

550

5.0. (142) Supposons, pour simplifier, que k soit un corps. Soit G un k-groupe formel d'algèbre affine $A = \mathscr{A}(G)$. Soit A^+ l'idéal d'augmentation de A ; pour tout $a \in A$ on notera $\overline{a} = a - \varepsilon_A(a)1_A$ sa projection sur A^+. Soit F un sous-groupe formel de

(140) N.D.E. : Si k est un anneau artinien de caractéristique $p > 0$, la même démonstration donne une équivalence entre la catégorie des p-algèbres de Lie *plates* sur k et celle des k-groupes formels de hauteur $\leqslant 1$, *topologiquements plats* sur k.

(141) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

(142) N.D.E. : On a ajouté la sous-section 5.0, pour exprimer dans le langage des algèbres de Hopf cocommutatives la proposition 5.1 qui va suivre, et citer les résultats obtenus depuis dans cette direction.

G, défini par l'idéal fermé J de A, et soit π (resp. $\overline{\pi}$) la projection $A \to A/J$ (resp. la composée des projections $A \to A^+ \to A^+/J$). Remarquons que, pour tout $a \in A$, la projection de $\Delta_A(A)$ sur $A \mathbin{\widehat{\otimes}} A^+$ est $\Delta_A(a) - a \mathbin{\widehat{\otimes}} 1$.

D'après le théorème 2.4, on peut former la k-variété formelle quotient $X = G/F$, son algèbre affine B est

$$\begin{aligned} B &= \mathrm{Ker}\Big(A \xrightarrow[(\mathrm{id}_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi)\Delta_A]{\tau_1} A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k (A/J) \Big) \\ &= \big\{ a \in A \mid (\mathrm{id}_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi)\Delta_A(a) = a \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi(1) \big\} \\ &= \mathrm{Ker}\Big((\mathrm{id}_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \overline{\pi})\Delta_A \Big). \end{aligned}$$

C'est aussi la sous-algèbre de A formée des éléments ϕ tels que, pour tout $C \in \mathrm{Ob}\,\mathbf{Alf}_{/k}$ et $g \in G(C)$, $h \in F(C)$, on ait $\phi(gh) = \phi(g)$. Pour tout $g, g' \in G(C)$ et $h \in F(C)$, on a $\phi(gg'h) = \phi(gg')$, donc $\Delta(\phi)$ appartient au noyau de $\mathrm{id}_A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k (\mathrm{id}_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \overline{\pi})\Delta_A$, qui égale $A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k B$ puisque A est topologiquement plate sur k. On a donc $\Delta_A(B) \subset A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k B$, i.e. la sous-algèbre fermée B est aussi un *coidéal à gauche*.

D'autre part, B détermine F puisque, d'après le corollaire 2.4.1, on a $J = \overline{AB^+}$, i.e. J est l'idéal fermé engendré par $B^+ = B \cap A^+$. On obtient donc ainsi une application *injective* $\mathcal{Q}$ de l'ensemble $\mathscr{F}$ des sous-groupes formels de G dans l'ensemble $\mathscr{B}$ des sous-algèbres fermées B de A qui sont des coidéaux à gauche. Se pose alors la question de déterminer l'image de cette application, et la proposition 5.1 ci-dessous montre que $\mathcal{Q}$ est bijective lorsque G est *infinitésimal*. En fait, ceci est vrai pour *tout* k-groupe formel G.

En effet, rappelons (cf. 2.2.1) que le foncteur $G \to H(G)$ est une *équivalence* entre la catégorie des k-groupe formels et celle des k-algèbre de Hopf cocommutatives ; si F est un sous-groupe formel de G, défini par l'idéal fermé J de A, alors la sous-algèbre de Hopf H(F) de $H = H(G)$ est l'orthogonal de J pour la dualité entre $A = H^*$ et $H = A^\dagger$ (cf. 0.2.2). D'autre part, si B est une sous-algèbre fermée de A qui est aussi un coidéal à gauche, alors son orthogonal $I = B^\perp$ est un coidéal de H (i.e. $\Delta_H(I) \subset I \otimes H + H \otimes I$ et $\varepsilon_H(I) = 0$) et un idéal à gauche. Notons $\mathscr{H}$ (resp. $\mathscr{I}$) l'ensemble des sous-algèbres de Hopf (resp. idéaux à gauche qui sont des coidéaux) de H. Pour tout $I \in \mathscr{I}$, on notera π_I (resp. $\overline{\pi}_I$) la projection $H \to H/I$ (resp. la composée des projections $H \to H^+ \to H^+/I$), où H^+ est l'idéal d'augmentation de H.

Soient K une sous-algèbre de Hopf de H et $K^+ = K \cap H^+$. Si F est le sous-groupe formel correspondant à K, alors $J = K^\perp$ et A^+/J s'identifie au dual de K^+, et comme $B = \mathcal{Q}(F)$ est le noyau de l'application

$$A \xrightarrow{\Delta_A} A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A \xrightarrow{\mathrm{id} \mathbin{\widehat{\otimes}} \overline{\pi}} A \mathbin{\widehat{\otimes}}_k (A^+/J)$$

on obtient que $\mathcal{Q}$ correspond par dualité à l'application Φ qui à K associe l'image de

$$H \xleftarrow{m_H} H \otimes_k H \xleftarrow{\mathrm{id} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{can.}} H \otimes_k K^+$$

i.e. l'idéal à gauche HK^+, qui est aussi un coidéal. On voit de même que l'application qui à $B \in \mathscr{B}$ associe $\overline{AB^+}$ correspond par dualité à l'application Ψ qui à tout $I \in \mathscr{I}$

associe le noyau de $(\mathrm{id} \otimes_k \overline{\pi}_{\mathrm{I}}) \circ \Delta_{\mathrm{H}}$, i.e. on a

$$\Psi(\mathrm{I}) = \{x \in \mathrm{H} \mid (\mathrm{id} \otimes_k \pi_{\mathrm{I}})\Delta_{\mathrm{H}}(x) = x \otimes \pi_{\mathrm{I}}(1)\}.$$

On a alors le théorème suivant :

Théorème 5.0.1. — *Soient k un corps et* H *une algèbre de Hopf cocommutative. Alors les applications Φ et Ψ ci-dessus sont des bijections réciproques entre l'ensemble des sous-algèbres de Hopf de* H *et celui des idéaux à gauche qui sont des coidéaux.*

Ce théorème a d'abord été démontré par K. Newman, cf. [**Ne75**], Th. 4.1 (où le mot « cocommutative » a été oublié). Sa démonstration utilise « le théorème de Cartier-Gabriel-Kostant » (cf. 2.9) pour se ramener au cas où H est connexe, puis l'existence dans ce cas d'une « base de Sweedler » (cf. [**Sw67**], Th. 3), un résultat dual du théorème de Dieudonné-Cartier 5.2.2 ci-dessous. Une autre démonstration, plus courte, a été donnée par H. J. Schneider [**Sch90**], Th. 4.15. Une généralisation a ensuite été obtenue par A. Masuoka lorsqu'on suppose seulement que le coradical H_0 de H (i.e. la somme des sous-cogèbres simples) est commutatif [**Ma91**], Th. 1.3 (3).

Signalons enfin que pour une k-algèbre de Hopf commutative, correspondant donc à un k-schéma en groupes affine G, on ne peut s'attendre à un analogue de 5.0.1 sans hypothèses additionnelles, puisque pour un k-sous-groupe F de G, le quotient G/F n'est pas nécessairement affine. Mais M. Takeuchi a établi dans [**Tak72**], Th. 4.3 (resp. [**Tak79**], Th. 3), une bijection analogue entre l'ensemble des k-sous-groupes F de G qui sont invariants (resp. tels que G/F soit affine), et celui des sous-algèbres B de $\mathscr{O}(\mathrm{G})$ telles que $\Delta(\mathrm{B}) \subset \mathrm{A} \otimes \mathrm{B}$ et qui sont stables par l'antipode (resp. et telles que $\mathrm{B} \to \mathrm{A}$ soit fidèlement plat).

5.1. Soit k un anneau pseudocompact. [(143)] Soient G un k-groupe formel infinitésimal topologiquement plat, A son algèbre affine, B une sous-algèbre fermée de A, $\mathrm{X} = \mathrm{Spf}(\mathrm{B})$ et $r : \mathrm{G} \to \mathrm{X}$ l'épimorphisme induit par l'inclusion de B dans A. On se propose de voir sous quelle condition r fait de X le quotient à droite de G par un sous-groupe H (cf. 2.4). [(144)]

Proposition. — *Soient* G *un k-groupe formel* infinitésimal topologiquement plat*,* A *son algèbre affine,* I_{A} *l'idéal d'augmentation de* A*,* B *une sous-algèbre fermée de* A*, et* $\mathrm{J}_{\mathrm{B}} = \overline{\mathrm{AI}_{\mathrm{B}}}$*, où* $\mathrm{I}_{\mathrm{B}} = \mathrm{B} \cap \mathrm{I}_{\mathrm{A}}$*. On suppose que* A *est* topologiquement plate *sur k, ainsi que* $\overline{\mathrm{J}_{\mathrm{B}}^n}/\overline{\mathrm{J}_{\mathrm{B}}^{n+1}}$ *pour tout $n \geqslant 0$. Alors, les deux assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Pour tout $x \in \mathrm{B}$,* $\Delta_{\mathrm{A}}(x) - x \mathbin{\widehat{\otimes}} 1$ *appartient à* $\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}}_k \mathrm{J}_{\mathrm{B}}$.

[(143)] N.D.E. : Dans l'original, il est supposé en 5.1 que k est un corps. En fait, cette hypothèse peut être remplacée par des hypothèses de platitude ; on a modifié en conséquence les n°s 5.1 à 5.1.5.

[(144)] N.D.E. : On a remplacé « gauche » par « droite » et l'on a modifié l'énoncé de la proposition 5.1, afin de faire apparaître plus clairement, d'une part, les conditions équivalentes (i), (ii), et, d'autre part, la conclusion $\mathrm{Spf}(\mathrm{B}) \simeq \mathrm{G/H}$.

(ii) *La suite ci-dessous* ($où$ $\tau_1(a) = a \mathbin{\widehat{\otimes}} 1$ *et* π *est la projection* $\mathrm{A} \to \mathrm{A}/\mathrm{J_B}$) *est exacte :*

$$(*) \qquad \mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{A} \underset{(\pi \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id_A})\Delta_\mathrm{A}}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} (\mathrm{A}/\mathrm{J_B})$$

c.-à-d., B *est l'ensemble de* tous *les* $x \in \mathrm{A}$ *tels que* $\Delta_\mathrm{A}(x) - x \mathbin{\widehat{\otimes}} 1$ *appartienne à* $\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{J_B}$.

Dans ce cas, $\mathrm{H} = \mathrm{Spf}(\mathrm{A}/\mathrm{J_B})$ *est un sous-groupe formel de* G, *et la suite ci-dessous* ($où$ λ *est la restriction à* $\mathrm{G} \times \mathrm{H}$ *de la multiplication de* G) *est exacte :*

$$(**) \qquad \mathrm{G} \times \mathrm{H} \underset{\lambda}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{Spf(B)}$$

c.-à-d., Spf(B) *est isomorphe à* G/H.

Posons $\overline{\mathrm{A}} = \mathrm{A}/\mathrm{J_B}$ et $\mathrm{H} = \mathrm{Spf}(\overline{\mathrm{A}})$; alors H est une sous-variété formelle de G. Comme $\mathrm{J_B} \subset \mathrm{I_A}$, l'augmentation ε_A induit un morphisme continu de k-algèbres $\overline{\varepsilon} : \overline{\mathrm{A}} \to k$.

Si (i) est satisfaite, alors $\Delta_\mathrm{A}(\mathrm{I_B}) \subset \mathrm{I_B} \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 + \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{J_B}$, et donc Δ_A induit par passage au quotient un morphisme diagonal $\overline{\Delta}$. Alors $\overline{\Delta}$ et $\overline{\varepsilon}$ munissent H d'une structure de sous-monoïde formel de G. Comme G est infinitésimal, il en est de même de H ; donc, d'après la proposition 2.7, H est un sous-groupe formel de G. Il résulte alors de la définition de G/H (cf. 2.4), que (ii) entraîne la dernière assertion de la proposition.

D'autre part, il est clair que (ii) implique (i). La démonstration de la réciproque occupe les paragraphes 5.1.1 à 5.1.5.

5.1.1. — Considérons d'abord la catégorie $\mathscr{C}$ qui suit : un objet de $\mathscr{C}$ est un couple **551**
(A, J) formé d'une k-algèbre profinie A et d'un idéal fermé J de A ; un morphisme $\psi : (\mathrm{A}, \mathrm{J}) \to (\mathrm{A}', \mathrm{J}')$ de $\mathscr{C}$ est un homomorphisme continu de k-algèbres $\mathrm{A} \to \mathrm{A}'$ qui applique J dans J′. Si l'on associe à (A, J) le couple $(\mathrm{Spf}(\mathrm{A}/\mathrm{J}), \mathrm{Spf}(\mathrm{A}))$, on obtient évidemment une anti-équivalence de $\mathscr{C}$ sur la catégorie des couples (Z, Y) formés d'une k-variété formelle Y et d'une sous-variété formelle Z, un morphisme $\phi : (\mathrm{Z}, \mathrm{Y}) \to (\mathrm{Z}', \mathrm{Y}')$ étant un morphisme de k-variétés formelles $\mathrm{Y} \to \mathrm{Y}'$ qui applique Z dans Z′.

Une structure de *cogroupe* sur un objet (A, J) de $\mathscr{C}$ consiste en la donnée d'une structure de groupe formel sur Spf(A) telle que les conditions suivantes soient réalisées (notations de 2.1) :

(1) $\Delta_\mathrm{A}(\mathrm{J}) \subset \mathrm{J} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A} + \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{J}$;

(2) $\varepsilon_\mathrm{A}(\mathrm{J}) = 0$;

(3) $c_\mathrm{A}(\mathrm{J}) \subset \mathrm{J}$.

Ces conditions signifient aussi que $\mathrm{H} = \mathrm{Spf}(\mathrm{A}/\mathrm{J})$ est un sous-groupe formel de $\mathrm{G} = \mathrm{Spf}(\mathrm{A})$. [(145)]

[(145)] N.D.E. : Notons que si $(\mathrm{A}', \mathrm{J}')$ est un second cogroupe de $\mathscr{C}$, correspondant à un couple $\mathrm{H}' \subset \mathrm{G}'$ de k-groupes formels, alors se donner un morphisme de cogroupes $(\mathrm{A}', \mathrm{J}') \to (\mathrm{A}, \mathrm{J})$ équivaut à se donner un morphisme de k-groupes formels $\mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ qui applique H dans H′.

Supposons de plus que A soit *locale*, i.e. que $\mathrm{Spf}(A)$ soit un groupe formel *infinitésimal*. Alors, si $J \neq A$, les conditions (2) et (3) sont conséquence de (1). En effet, si J est un idéal fermé distinct de A, il est contenu dans l'idéal d'augmentation I_A, donc (2) est vérifiée, et $M = \mathrm{Spf}(A/J)$ est un sous-monoïde formel de G. Comme G est infinitésimal, il résulte de 2.7 que M est un sous-groupe formel de G, i.e. la condition (3) est vérifiée.

5.1.2. — Désignons par $\mathbf{Alpg}_{/k}$ la catégorie des k-algèbres « *profinies graduées* » :
552 un objet de cette catégorie consiste en la donnée d'une suite $A_0, A_1, \ldots, A_n, \ldots$ de k-modules pseudocompacts et d'une structure d'algèbre profinie sur le produit $\prod_{n\geqslant 0} A_n$ telle qu'on ait $A_n \cdot A_m \subset A_{m+n}$ (A_n est identifié à une partie de $\prod_{i\geqslant 0} A_i$ au moyen de l'injection canonique) ; un morphisme $\psi : (A_n) \to (B_n)$ est une suite d'applications linéaires continues $\psi_n : A_n \to B_n$ telles qu'on ait $\psi_{m+n}(a \cdot a') = \psi_m(a) \cdot \psi_n(a')$ si $a \in A_m$ et $a' \in A_n$.

Définitions. — Il est clair que deux k-algèbres profinies graduées (A_n) et (B_n) ont un *coproduit* (146) dans $\mathbf{Alpg}_{/k}$, qui a pour n-ième composante le produit $\prod_{i=0}^{n} A_i \mathbin{\widehat{\otimes}_k} B_{n-i}$ des k-modules pseudocompacts $A_i \mathbin{\widehat{\otimes}_k} B_{n-i}$. Ce coproduit sera noté $(A_n) \mathbin{\widehat{\otimes}_k} (B_n)$.

Alors, une structure de cogroupe sur un objet (A_n) de $\mathbf{Alpg}_{/k}$ est la donnée d'applications k-linéaires continues $\Delta_n : A_n \to \prod_{i=0}^{n} A_i \mathbin{\widehat{\otimes}_k} A_{n-i}$ et $\varepsilon : A_0 \to k$, qui induisent sur $\prod_{n\geqslant 0} A_n$ (posant $\varepsilon(A_i) = 0$ pour $i \geqslant 1$) une structure de cogroupe dans $\mathbf{Alp}_{/k}$.

Enfin, pour tout objet (A, J) de $\mathscr{C}$, on note $\mathrm{Gr}_J(A)$ l'algèbre profinie graduée associée à la filtration de A par les adhérences $\overline{J^n}$ des puissances de J ; on a donc $\mathrm{Gr}_J(A)_n = \overline{J^n}/\overline{J^{n+1}}$ et la multiplication de $\mathrm{Gr}_J(A)$ est induite par celle de A.

Lemme. — (147) *Soient* U, V *deux* k*-modules pseudocompacts, avec* U topologiquement plat*, et soient* $U = U_0 \supset U_1 \supset \cdots$ *et* $V = V_0 \supset V_1 \supset \cdots$ *deux suites décroissantes de sous-*k*-modules fermés. Filtrons le produit tensoriel complété* $W = U \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V$ *à l'aide des sous-modules fermés*

$$W_n = U_n \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_0 + U_{n-1} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_1 + \cdots + U_0 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_n .$$

On suppose que chaque U_i/U_{i+1} *est* topologiquement plat *sur* k (*de sorte que* U/U_n
553 *et donc* U_n *le sont aussi, pour tout* n). *Alors, pour tout* n*, on a un isomorphisme*

$$W_n/W_{n+1} \simeq \bigoplus_{i+j=n} (U_i/U_{i+1}) \mathbin{\widehat{\otimes}_k} (V_j/V_{j+1}).$$

Démonstration. Posons $W_{i,j} = U_i \mathbin{\widehat{\otimes}} V_j$ et $\overline{W}_{i,j} = (U_i/U_{i+1}) \mathbin{\widehat{\otimes}_k} (V_j/V_{j+1})$, pour tout $i, j \geqslant 0$. Montrons par récurrence sur n que l'application naturelle

$$\pi_n : W_n \longrightarrow \bigoplus_{i+j=n} \overline{W}_{i,j}$$

(146) N.D.E. : On a remplacé « *somme directe* » par « *coproduit* ».

(147) N.D.E. : Dans l'original, le lemme est énoncé lorsque k est un *corps*, la démonstration étant dans ce cas laissée au lecteur.

est surjective et que l'inclusion $W_{n+1} \subset \mathrm{Ker}(\pi_n)$ est une égalité. Pour $n = 0$, la projection

$$\pi_0 : U_0 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_0 \longrightarrow (U_0/U_1) \mathbin{\widehat{\otimes}_k} (V_0/V_1)$$

est surjective et, comme U_0, U_0/U_1 et donc U_1 sont topologiquement plats sur k, on voit que $\mathrm{Ker}(\pi_0) = U_0 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_1 + U_1 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_0$ et que, de plus, $U_0 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_1 \cap U_1 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_0 = U_1 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_1$.

Supposons donc $n > 0$ et le résultat établi pour $n - 1$. Posons $M_0 = U_0 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_n$ et $S_0 = \sum_{i=1}^{n} U_i \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_{n-i}$. On a $S_0 \subset U_1 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_0$ et donc, d'après ce qui précède appliqué à $V_0 \supset V_n$ au lieu de $V_0 \supset V_1$, on a

$$M_0 \cap S_0 \subset U_0 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_n \cap U_1 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V = U_1 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_n$$

d'où l'on déduit que $M_0 \cap S_0 = U_1 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_n$. Comme $W_n = M_0 + S_0$, on obtient un diagramme commutatif à lignes exactes, où l'on a posé $U'_i = U_{i+1}$ et $\overline{W}'_{i,n-1-i} = \overline{W}_{i+1,n-1-i}$ pour $i = 0, \ldots, n-1$:

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & S_0 & \longrightarrow & W_n & \longrightarrow & (U_0/U_1) \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_n & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \pi'_{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_n} & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \\
0 & \longrightarrow & \bigoplus_{i=0}^{n-1} \overline{W}'_{i,n-1-i} & \longrightarrow & \bigoplus_{i=0}^{n} \overline{W}_{i,n-1} & \longrightarrow & \overline{W}_{0,n} & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

Alors p est surjectif, de noyau $(U_0/U_1) \mathbin{\widehat{\otimes}_k} V_{n+1}$. De plus, d'après l'hypothèse de récurrence appliquée à la suite (U'_i), π'_{n-1} est surjectif, de noyau égal à $W'_n = \sum_{i=1}^{n} W_{i,n+1-i}$. Il en résulte que π_n est surjectif, et que l'inclusion $W_{n+1} \subset \mathrm{Ker}(\pi_n)$ est une égalité. Ceci prouve le lemme.

Revenons à un objet (A, J) de $\mathscr{C}$ et notons que, d'après 0.2.G, l'hypothèse que chaque $\overline{J^n}/\overline{J^{n+1}}$ soit topologiquement plat sur k équivaut à dire que $\mathrm{Gr}_J(A)$ est topologiquement plate sur k.

Corollaire. — *Soit $\mathscr{P}$ la sous-catégorie pleine de $\mathscr{C}$ formée des objets (A, J) tels que A et $\mathrm{Gr}_J(A)$ soient topologiquement plats sur k. Alors le foncteur $\mathscr{P} \to \mathbf{Alpg}_{/k}$, $(A, J) \mapsto \mathrm{Gr}_J(A)$ commute aux coproduits finis, donc transforme un cogroupe de $\mathscr{P}$ en un cogroupe de $\mathbf{Alpg}_{/k}$.*

En particulier, si k est un corps *alors, pour tout cogroupe (A, J) de $\mathscr{C}$, $\mathrm{Gr}_J(A)$ est un cogroupe de $\mathbf{Alpg}_{/k}$.* [(148)]

5.1.3. — Identifions toute k-algèbre profinie Γ à la k-algèbre profinie graduée $(\Gamma_n)_{n \geqslant 0}$ telle que $\Gamma_0 = \Gamma$ et $\Gamma_n = 0$ si $n > 0$. En particulier, si $(A_n)_{n \geqslant 0}$ est une k-algèbre profinie graduée, nous considérerons indifféremment A_0 comme une k-algèbre profinie ou bien comme une k-algèbre profinie graduée. Nous désignerons alors par $\rho : (A_n) \to$

[(148)] N.D.E. : À un couple $H \subset G$ de k-groupes formels, on associe donc le « complété formel $\widehat{G}_H$ de G le long de H », qui est un k-groupe formel ; de plus on va voir en 5.1.3–5.1.4 que l'inclusion $\sigma : H \hookrightarrow \widehat{G}_H$ possède une rétraction $\pi : \widehat{G}_H \to H$ et que le k-groupe formel $N = \mathrm{Ker}(\pi)$ s'identifie, comme variété formelle, au complété de l'espace homogène G/H le long de la section unité. Ceci sera utile en 5.2.2.

A_0 le morphisme de $\mathbf{Alpg}_{/k}$ tel que $\rho_0 = \mathrm{id}_{A_0}$ et $\rho_n = 0$ si $n > 0$. De même, $\tau : A_0 \to (A_n)$ désignera la section de ρ telle que $\tau_0 = \mathrm{id}_{A_0}$ et $\tau_n = 0$ si $n > 0$.

Toute structure de cogroupe sur $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ induit une structure de cogroupe sur A_0 telle que ρ et τ soient des homomorphismes de cogroupes. Dans ce cas, notons I_0 l'idéal d'augmentation de A_0 et posons $A'_n = A_n/\overline{I_0 A_n}$ pour tout $n \geqslant 0$ (de sorte que $A'_0 = k$).

Alors, $(A'_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est un cogroupe dans $\mathbf{Alpg}_{/k}$ (noter que, comme $A_0 = I_0 \oplus k\cdot 1$, alors $I_0 \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A_n \simeq \overline{I_0 A_n}$ est facteur direct de A_n, pour tout n). Puisque τ est une section de ρ alors, d'après 2.4.A, le cogroupe $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est le « coproduit semi-direct » de A_0 et du cogroupe $(A'_n)_{n\in\mathbb{N}}$. De façon précise, $(A'_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est isomorphe, comme objet de $\mathbf{Alpg}_{/k}$, au noyau du couple :

$$(A_n) \underset{(\mathrm{id}\mathbin{\widehat{\otimes}}\rho)\Delta}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} (A_n) \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A_0$$

(où $\Delta : (A_n) \to (A_n)\mathbin{\widehat{\otimes}}(A_n)$ est la comultiplication de (A_n) et $\tau_1(x) = x \mathbin{\widehat{\otimes}} 1$), et, identifiant A'_n à son image dans A_n, l'application

$$(A'_n \mathbin{\widehat{\otimes}}_k A_0) \longrightarrow (A_n), \qquad a'_n \mathbin{\widehat{\otimes}} a_0 \mapsto a'_n a_0$$

est un isomorphisme de $\mathbf{Alpg}_{/k}$. (N. B. Ce n'est pas un isomorphisme de cogroupes, mais $\Delta(A') \subset A \mathbin{\widehat{\otimes}} A'$ et $(\gamma\rho' \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id}) \circ \Delta_{|_{A'}} = \Delta'$, où Δ' est la comultiplication de A' et $\gamma\rho'$ la projection $A \to A'$, cf. 2.4.A.)

554 ***5.1.4***. — Soient (A, J) un objet de $\mathscr{C}$ et $(A_n) = \mathrm{Gr}_J(A)$ l'objet de $\mathbf{Alpg}_{/k}$ associé, i.e. $A_n = \overline{J^n}/\overline{J^{n+1}}$ pour tout $n \geqslant 0$. Il est clair que l'algèbre $\mathscr{A} = \prod_{n\geqslant 0} A_n$ est engendrée par A_0 et A_1, c'est-à-dire que, pour $n \geqslant 1$, l'application

$$A_1 \mathbin{\widehat{\otimes}}_{A_0} A_1 \mathbin{\widehat{\otimes}}_{A_0} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}}_{A_0} A_1 \longrightarrow A_n \tag{1}$$

définie par la multiplication est surjective.

Supposons de plus que (A, J) soit un cogroupe de $\mathscr{C}$ et que A et les quotients $\overline{J^n}/\overline{J^{n+1}}$ soient plats sur k. Alors, d'après le corollaire 5.1.2, $\mathrm{Gr}_J(A)$ est un cogroupe de $\mathbf{Alpg}_{/k}$. Donc, d'après 5.1.3, si l'on pose

$$A'_n = \Big\{x \in \overline{J^n}/\overline{J^{n+1}} \mid \Delta(x) - x\mathbin{\widehat{\otimes}}1 \in \bigoplus_{i=1}^{n} (\overline{J^{n-i}}/\overline{J^{n-i+1}}) \mathbin{\widehat{\otimes}} (\overline{J^i}/\overline{J^{i+1}})\Big\}, \tag{2}$$

alors l'application $(A'_n \mathbin{\widehat{\otimes}} A_0) \to (A_n)$, $a'_n \mathbin{\widehat{\otimes}} a'_n \mapsto a'_n a_0$ est un isomorphisme de $\mathbf{Alpg}_{/k}$. [(149)]

[(149)] N.D.E. : Soient G, H et $\widehat{G}_H$ les k-groupes formels correspondant à A, $A_0 = A/J$ et $\mathrm{Gr}_J(A)$; alors $\tau : A_0 \hookrightarrow \mathrm{Gr}_J(A)$ correspond à une rétraction $\pi : \widehat{G}_H \to H$ de l'inclusion $H \hookrightarrow \widehat{G}_H$, et ce qui précède signifie que $\widehat{G}_H$ est le produit semi-direct de $N = \mathrm{Ker}(\pi)$ par H.

Notant I_0 l'idéal d'augmentation de A_0, on déduit de (1) et du diagramme commutatif ci-dessous, où ${\mathrm{A}'_1}^{\widehat{\otimes} n}$ désigne $\mathrm{A}'_1 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A}'_1$ (n facteurs) :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{A}_1 \mathbin{\widehat{\otimes}_{\mathrm{A}_0}} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}_{\mathrm{A}_0}} \mathrm{A}_1 & \xleftarrow{\sim} & {\mathrm{A}'_1}^{\widehat{\otimes} n} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A}_0 & \xleftarrow{\sim} & ({\mathrm{A}'_1}^{\widehat{\otimes} n} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{I}_0) \bigoplus {\mathrm{A}'_1}^{\widehat{\otimes} n} \\
\Big\downarrow{\scriptstyle m} & & \Big\downarrow{\scriptstyle m' \widehat{\otimes} \mathrm{id}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle m' \widehat{\otimes} \mathrm{id} \oplus m'} \\
\mathrm{A}_n & \xleftarrow{\sim} & \mathrm{A}'_n \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A}_0 & \xleftarrow{\sim} & (\mathrm{A}'_n \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{I}_0) \bigoplus \mathrm{A}'_n
\end{array}$$

que l'application

$$m' : \mathrm{A}'_1 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \ldots \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A}'_1 \longrightarrow \mathrm{A}'_n \tag{3}$$

induite par la multiplication est surjective ; autrement dit, la k-algèbre profinie $\mathscr{A}' = \prod_{n \geqslant 0} \mathrm{A}'_n$ est engendrée par ses termes de degré 1.

(150) Revenons maintenant à l'hypothèse (i) de la proposition 5.1 : soient G un k-groupe formel infinitésimal topologiquement plat, A son algèbre affine, I_A l'idéal d'augmentation de A, B une sous-algèbre fermée de A, et $\mathrm{J} = \overline{\mathrm{AI_B}}$, où $\mathrm{I_B} = \mathrm{B} \cap \mathrm{I_A}$. On note H le sous-groupe formel $\mathrm{Spf}(\mathrm{A}/\mathrm{J})$ et π la projection $\mathrm{A} \to \mathrm{A}/\mathrm{J}$. On suppose que $\mathrm{A}/\overline{\mathrm{J}^n}$ est topologiquement plat sur k, pour tout $n \geqslant 1$, et que B est contenue dans le noyau $\widetilde{\mathrm{B}}$ du couple :

$$\mathrm{A} \underset{(\mathrm{id}_\mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \pi)\Delta_\mathrm{A}}{\overset{\tau_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} (\mathrm{A}/\mathrm{J}) \ .$$

Soit $(\mathrm{A}_n) = \mathrm{Gr}_\mathrm{J}(\mathrm{A})$, soit $\mathrm{I}_0 = \mathrm{I_A}/\mathrm{J}$ l'idéal d'augmentation de $\mathrm{A}_0 = \mathrm{A}/\mathrm{J}$, et définissons $(\mathrm{A}'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ comme en (2) plus haut. On note $(\mathrm{B}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (resp. $(\widetilde{\mathrm{B}}_n)_{n \in \mathbb{N}}$) l'objet de $\mathbf{Alpg}_{/k}$ associé à la filtration de B (resp. $\widetilde{\mathrm{B}}$) induite par celle de A, i.e. définie par les idéaux $\mathrm{B} \cap \overline{\mathrm{J}^n}$ (resp. $\widetilde{\mathrm{B}} \cap \overline{\mathrm{J}^n}$). Alors, il est clair que $\mathrm{B}_n \subset \widetilde{\mathrm{B}}_n \subset \mathrm{A}'_n$ pour tout n, et que

$$\mathscr{B} = \prod_{n \geqslant 0} \mathrm{B}_n \subset \widetilde{\mathscr{B}} = \prod_{n \geqslant 0} \widetilde{\mathrm{B}}_n$$

sont des sous-algèbres de $\mathscr{A}' = \prod_{n \geqslant 0} \mathrm{A}'_n$.

D'autre part, J (resp. $\overline{\mathrm{J}^2}$) est l'image dans A de $\mathrm{I_B} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A}$ (resp. de $\overline{\mathrm{I}_\mathrm{B}^2} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A}$). Par conséquent, l'application

$$(\mathrm{I_B}/\overline{\mathrm{I}_\mathrm{B}^2}) \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{J}/\overline{\mathrm{J}^2} = \mathrm{A}_1 \simeq \mathrm{A}'_1 \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \mathrm{A}_0$$

(150) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit, et l'on a mis à la fin le « supplément » $\overline{\mathrm{I}_\mathrm{B}^n} = \mathrm{B} \cap \overline{\mathrm{J}^n}$ (qui n'est pas nécessaire pour établir la proposition 5.1).

est surjective, et elle se factorise par $(\mathrm{I_B}/\overline{\mathrm{I_B^2}})\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{A}_0$. Comme $\mathrm{A}_0 = k\cdot 1 \oplus \mathrm{I}_0$, on déduit du diagramme commutatif et exact :

$$\begin{array}{ccc}
(\mathrm{I_B}/\overline{\mathrm{I_B^2}})\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{A}_0 & \xleftarrow{\sim} & (\mathrm{I_B}/\overline{\mathrm{I_B^2}})\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{I}_0 \bigoplus (\mathrm{I_B}/\overline{\mathrm{I_B^2}}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{J}/\overline{\mathrm{J}^2} & \xleftarrow{\sim} & \mathrm{A}'_1\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{I}_0 \bigoplus \mathrm{A}'_1 \\
\downarrow & & \downarrow \\
0 & & 0
\end{array}$$

que A'_1 est l'image de $\mathrm{I_B}/\overline{\mathrm{I_B^2}}$, de sorte qu'on a $\mathrm{B}_1 = \mathrm{A}'_1$. Comme $\mathscr{A}'$ est engendrée par A'_1, il en résulte que, pour tout $n \geqslant 1$, on a

$$\mathrm{A}'_n \subset \mathrm{B}_n \subset \widetilde{\mathrm{B}}_n \subset \mathrm{A}'_n,$$

555 d'où $\mathrm{B}_n = \widetilde{\mathrm{B}}_n = \mathrm{A}'_n$. [151]

Enfin, comme le groupe formel G est *infinitésimal*, on a $\mathfrak{r}(\mathrm{A}) = \mathrm{I_A}$ et donc les idéaux $\overline{\mathrm{I}_\mathrm{A}^n}$ tendent vers 0 (cf. 0.1.2) ; a fortiori, les idéaux $\overline{\mathrm{J}^n}$ tendent vers 0, et donc les filtrations induites sur $\widetilde{\mathrm{B}}$ et B sont séparées. De plus, comme B est une sous-algèbre *fermée* de A, elle est complète pour la topologie définie par les idéaux $\mathrm{B}\cap\overline{\mathrm{J}^n}$. Par conséquent, il résulte de [**CA**], § V.7, Lemme 1 (voir aussi 5.1.5 ci-dessous) que $\mathrm{B} = \widetilde{\mathrm{B}}$. Ceci achève la démonstration de la proposition 5.1.

On a de plus le supplément suivant. Pour tout n, $\overline{\mathrm{J}^n} = \overline{\mathrm{A}\mathrm{I}_\mathrm{B}^n}$ est l'image dans A de $\mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_\mathrm{B}\,\overline{\mathrm{I}_\mathrm{B}^n}$ et aussi de $\mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_\mathrm{B}(\mathrm{B}\cap\overline{\mathrm{J}^n})$. Or, d'après hypothèse, l'algèbre affine A/J du sous-groupe formel H est topologiquement plate sur k. Donc, d'après le théorème 2.4, le morphisme $\mathrm{G} = \mathrm{Spf}(\mathrm{A}) \to \mathrm{G/H} = \mathrm{Spf}(\mathrm{B})$ est *surjectif et topologiquement plat* ; on a donc

$$\mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_\mathrm{B}\,\overline{\mathrm{I}_\mathrm{B}^n} = \overline{\mathrm{J}^n} = \mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_\mathrm{B}(\mathrm{B}\cap\overline{\mathrm{J}^n}),$$

et ceci entraîne que $\overline{\mathrm{I}_\mathrm{B}^n} = \mathrm{B}\cap\overline{\mathrm{J}^n}$ pour tout n. Ceci découle aussi du fait que les applications

$$\overline{\mathrm{I}_\mathrm{B}^n}/\overline{\mathrm{I}_\mathrm{B}^{n+1}} \longrightarrow \mathrm{A}'_i = (\mathrm{B}\cap\overline{\mathrm{J}^n})/(\mathrm{B}\cap\overline{\mathrm{J}^{n+1}})$$

sont surjectives, et de 5.1.5 (ii) ci-dessous, appliqué à $\mathrm{B}'_n = \overline{\mathrm{I}_\mathrm{B}^n}$ et $\mathrm{B}_n = \mathrm{B}\cap\overline{\mathrm{J}^n}$.

5.1.5. Lemme. — [152] (i) *Soient* M *et* N *deux groupes abéliens filtrés par des suites décroissantes de sous-groupes* $(\mathrm{M}_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ *et* $(\mathrm{N}_n)_{n\in\mathbb{Z}}$. *On suppose que la réunion des* M_n (*resp.* N_n) *égale* M (*resp.* N), *que l'intersection des* M_n (*resp.* N_n) *est nulle, et que* M *est* complet *pour la topologie définie par les* M_n. *Soit* $f : \mathrm{M} \to \mathrm{N}$ *un morphisme de groupes filtrés.*

---

[151] N.D.E. : Avec les notations de la N.D.E. (149), ceci entraîne que le complété formel de G/H le long de la section unité (qui a $\prod_n \mathrm{B}_n$ pour algèbre affine) est isomorphe, comme variété formelle, au k-groupe formel N.

[152] N.D.E. : L'original énonçait uniquement le point (ii) ; pour la commodité du lecteur, on a énoncé en (i) le lemme 1 de [**CA**], § V.7.

a) *Si f induit une surjection des gradués associés, alors f est une surjection et* N *est complet pour la topologie définie par les* N_n.

b) *Si f induit une injection des gradués associés, alors f est une injection.*

(ii) *Soient* B *un groupe abélien,* $\mathrm{B} = \mathrm{B}'_0 \supset \mathrm{B}'_1 \supset \cdots$ *et* $\mathrm{B} = \mathrm{B}_0 \supset \mathrm{B}_1 \supset \cdots$ *deux filtrations séparées de* B *par des sous-groupes tels que* $\mathrm{B}'_n \subset \mathrm{B}_n$ *pour tout* n. *On suppose* B complet *pour la topologie définie par la filtration* (B'_n).

Si l'application $\mathrm{B}'_i/\mathrm{B}'_{i+1} \to \mathrm{B}_i/\mathrm{B}_{i+1}$ *est* surjective *pour tout* i, *alors* $\mathrm{B}'_n = \mathrm{B}_n$ *pour tout* n.

En effet, (i) est le lemme 1 de [**CA**], § V.7 (voir aussi [**BAC**], III, § 2.8), et (ii) en découle en prenant $\mathrm{M} = \mathrm{B}'_n \supset \mathrm{B}'_{n+1} \supset \cdots$ et $\mathrm{N} = \mathrm{B}_n \supset \mathrm{B}_{n+1} \supset \cdots$.

5.2. *Dans toute la suite de la Section 5, k désigne un corps parfait de caractéristique $p > 0$.*

Nous posons $\overline{\mathbb{N}} = \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Si B est une k-algèbre profinie et si $r \in \mathbb{N}$, nous notons $((x^{p^r}))_{x \in \mathfrak{r}(\mathrm{B})}$ l'idéal fermé de B qui est engendré par les éléments x^{p^r}, où x parcourt le radical $\mathfrak{r}(\mathrm{B})$ de B. Si $r = \infty$, nous utilisons la même notation en convenant que $((x^{p^\infty}))_{x \in \mathfrak{r}(\mathrm{B})}$ est l'idéal nul. Dans les deux cas, B_r désigne le quotient $\mathrm{B}/((x^{p^r}))_{x \in \mathfrak{r}(\mathrm{B})}$.

Nous disons que B *est de hauteur* $\leqslant r$ si $((x^{p^r}))_{x \in \mathfrak{r}(\mathrm{B})}$ est l'idéal nul ; si cela a lieu et si r est fini, nous disons que B est *de hauteur finie*.

Considérons en particulier le cas où B est de la forme $k[[\omega]]$, ω étant un k-espace vectoriel pseudocompact (cf. 1.2.5). [153] Nous disons alors que B est une *algèbre de* **556**
séries formelles et que B_r est une *algèbre de séries formelles tronquée* ($r \in \overline{\mathbb{N}}$; nous convenons donc de dire que $\mathrm{B} = \mathrm{B}_\infty$ est également « tronquée »). Si $\mathrm{B} = k[[\omega]]$, nous écrivons aussi $((x^{p^r}))_{x \in \omega}$ au lieu de $((x^{p^r}))_{x \in \mathfrak{r}(\mathrm{B})}$.

Notations. — Soit ω un k-espace vectoriel pseudocompact filtré par une suite croissante de sous-espaces vectoriels fermés

$$0 = \omega_0 \subset \omega_1 \subset \omega_2 \subset \omega_3 \subset \cdots$$

(a) L'idéal fermé de $k[[\omega]]$ qui est engendré par les éléments x^{p^r}, où r parcourt $\mathbb{N}$ et x parcourt ω_r, sera noté $((x^{p^r}))_{r \in \omega_r}$.

(b) D'autre part, nous désignerons par ${}_r\omega$ l'espace vectoriel pseudocompact filtré tel que

$${}_r\omega_i = \omega_i \quad \text{si} \quad i < r \quad \text{et} \quad {}_r\omega_i = \omega \quad \text{si} \quad i \geqslant r.$$

Théorème **(**Dieudonné-Cartier). — *Soit* $\mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *un monomorphisme de groupes formels* infinitésimaux *sur un* corps parfait k *de caractéristique* $p > 0$. *Soit* B *l'algèbre affine de l'espace homogène* G/H *et supposons vérifiée l'une des trois conditions suivantes :* [154]

[153] N.D.E. : Dans l'original, l'auteur utilise « espace vectoriel *linéairement compact* », ce qui équivaut à « espace vectoriel pseudocompact » (cf. [**BAC**], § III.2, Exercices 15 a), 19 a) et 20 d)). On a préféré conserver la terminologie « pseudocompact », utilisée jusqu'ici.

[154] N.D.E. : D'une part, on a remplacé H\G par G/H, et de même dans la démonstration ; d'autre part, on a ajouté la condition (iii).

(i) B *est de* hauteur finie (*ceci a lieu en particulier si* G *est de hauteur finie*).

(ii) B *est un anneau local* noethérien complet.

(iii) B *est un anneau* réduit.

Alors B *est isomorphe au produit tensoriel complété d'une famille finie d'algèbres de séries formelles tronquées.*

557 La démonstration de ce théorème occupe les paragraphes 5.2.1 à 5.2.5.

5.2.1. — Soient A l'algèbre affine de G, $\mathrm{I_A}$ son idéal d'augmentation, et $\mathrm{I} = \mathrm{B} \cap \mathrm{I_A}$. D'après 2.4, on a $\mathrm{H} = \mathrm{Spf}(\mathrm{A}/\overline{\mathrm{AI}})$ et $\mathrm{B} = \{x \in \mathrm{A} \mid \Delta(x) - 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} x \in \mathrm{A} \mathbin{\widehat{\otimes}} \overline{\mathrm{AI}}\}$. Posons $\omega = \mathrm{I}/\overline{\mathrm{I}^2}$. On désigne par I_r le sous-idéal fermé de I formé des x tels $x^{p^r} = 0$, par ω_r l'image canonique de I_r dans ω. Nous allons démontrer :

Proposition. — *S'il existe une section continue* $\sigma : \omega \to \mathrm{I}$ *de la projection* $\mathrm{I} \to \mathrm{I}/\overline{\mathrm{I}^2}$, *telle que* $\sigma(\omega_r) \subset \mathrm{I}_r$ *pour tout* r, *alors* B *est isomorphe à* $k[[\omega]]/((x^{p^r}))_{x\in\omega_r}$.

Une telle section se prolonge en effet en un morphisme continu $k[[\omega]] \to \mathrm{B}$, qui se factorise à travers $\mathrm{B}' = k[[\omega]]/((x^{p^r}))_{x\in\omega_r}$. Nous prouvons de 5.2.2 à 5.2.5 que le morphisme

$$\phi : \mathrm{B}' = k[[\omega]]/((x^{p^r}))_{x\in\omega_r} \longrightarrow \mathrm{B}$$

ainsi obtenu est un isomorphisme.

5.2.1.A. — [155] Pour chaque $r \in \mathbb{N}$, posons $\mathcal{I}_r = \overline{\mathrm{I}^2} + \mathrm{I}_r$, de sorte que $\mathcal{I}_r/\overline{\mathrm{I}^2} \simeq \omega_r$; on a alors un diagramme commutatif à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{I}_{r-1} & \longrightarrow & \mathcal{I}_r & \longrightarrow & \mathcal{I}_r/\mathcal{I}_{r-1} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow\wr & & \\ 0 & \longrightarrow & \omega_{r-1} & \longrightarrow & \omega_r & \longrightarrow & \omega_r/\omega_{r-1} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

et puisque k est un corps, les lignes sont scindées : on peut compléter une pseudobase $\mathscr{B}_{r-1}$ de $\mathcal{I}_{r-1}$ en une pseudobase $\mathscr{B}_{r-1} \cup \mathscr{B}'_r$ de $\mathcal{I}_r$, et alors le sous-espace fermé S_r de pseudobase $\mathscr{B}'_r$ est un supplémentaire de $\mathcal{I}_{r-1}$ dans $\mathcal{I}_r$, et la projection $\pi : \mathrm{I} \to \omega$ induit un isomorphisme de S_r sur un supplémentaire ω'_r de ω_{r-1} dans ω_r. Notons $\mathcal{I}_\infty$ l'idéal fermé $\overline{\bigcup_r \mathcal{I}_r}$, il admet de même un supplémentaire S_∞ dans I, et π induit un isomorphisme de $\mathcal{I}_\infty/\overline{\mathrm{I}^2}$ (resp. de S_∞) sur l'adhérence ω_∞ de la réunion des ω_r (resp. sur un supplémentaire ω'_∞ de ω_∞ dans ω). Notons η l'isomorphisme $\mathrm{S}_\infty \xrightarrow{\sim} \omega'_\infty$. On obtient alors des applications linéaires continues :

$$\begin{array}{ccc} \overline{\mathrm{I}^2} \times \mathrm{S}_\infty \times \widehat{\bigoplus}_r \mathrm{S}_r & \xrightarrow{\phi} & \mathrm{I} \\ \eta \big\downarrow \times\theta & & \\ \omega = \omega'_\infty \times \omega_\infty & & \end{array}$$

[155] N.D.E. : On a ajouté les paragraphes 5.2.1.A et 5.2.1.B.

où $\widehat{\bigoplus}_r \mathrm{S}_r$ est la somme directe des S_r dans $\mathbf{PC}(k)$, i.e. $(\prod_r \mathrm{S}_r^\dagger)^*$ (cf. N.D.E. (16) de 0.2.2) et où $\theta : \widehat{\bigoplus}_r \mathrm{S}_r \to \omega_\infty$ est induite par les applications $\mathrm{S}_r \xrightarrow{\sim} \omega'_r \hookrightarrow \omega_\infty$. On voit donc qu'une condition *suffisante* (mais non nécessaire, voir ci-dessous) pour obtenir une section $\sigma : \omega \to \mathrm{I}$ comme désiré, est que θ soit un *isomorphisme*. Par dualité (cf. 0.2.2), ceci équivaut à dire que l'application linéaire $\omega_\infty^\dagger \to \prod_r \mathrm{S}_r^\dagger$ est *bijective*.

5.2.1.B. — Notons comme précédemment $\omega_\infty = \overline{\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \omega_n}$. Un second cas où une section $\sigma : \omega \to \mathrm{I}$ comme désiré existe, est le cas où ω_∞ possède une pseudobase $\mathscr{B}_\infty$ qui est réunion de pseudobases des ω_n/ω_{n-1}, pour $n \in \mathbb{N}^*$ (on peut alors la compléter par une pseudobase $\mathscr{B}'_\infty$ de ω/ω_∞ pour obtenir une pseudobase de ω compatible avec la filtration). Posant $\mathrm{V} = \omega_\infty^\dagger$ et notant V_n l'orthogonal dans V de ω_n, ceci équivaut à dire que, dans la catégorie des k-espaces vectoriels « ordinaires », la filtration décroissante séparée

$$\mathrm{V} = \mathrm{V}_0 \supset \mathrm{V}_1 \supset \mathrm{V}_2 \supset \cdots$$

est scindée, i.e. que V est la somme directe, pour $n \in \mathbb{N}$, de sous-espaces F_n tels que $\mathrm{F}_n \simeq \mathrm{V}_n/\mathrm{V}_{n+1}$. Ceci n'est pas nécessairement le cas : par exemple si V est l'espace $\mathscr{S} = k^{\mathbb{N}}$ des suites d'éléments de k et $\mathscr{S}_n$ le sous-espace des suites (u_i) telles que $u_i = 0$ pour $i < n$, de sorte que $\dim \mathscr{S}_n/\mathscr{S}_{n+1} = 1$, alors $\mathscr{S}$ n'est pas isomorphe à la somme directe des $\mathscr{S}_n/\mathscr{S}_{n+1}$ puisque $\mathscr{S}$ n'est pas de dimension dénombrable (par contre, $\mathscr{S}$ est ici le *produit* des $\mathscr{S}_n/\mathscr{S}_{n+1}$, cf. 5.2.1.A). C'est cependant le cas si V est de dimension dénombrable. [156] En effet, soit $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une base de V, on va construire par récurrence sur n une fonction croissante $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ et des sous-espaces F_i, pour $i = 0, \ldots, g(n)$, tels que $\mathrm{F}_i \simeq \mathrm{V}_i/\mathrm{V}_{i+1}$ et que $\mathrm{F}_{\leqslant g(n)} = \bigoplus_{i=0}^{g(n)} \mathrm{F}_i$ soit un supplémentaire de $\mathrm{V}_{g(n)+1}$ contenant $e_0, \ldots, e_n$; on aura alors $\mathrm{V} = \bigoplus_{i\geqslant 0} \mathrm{F}_i$. Soit $n+1 \in \mathbb{N}$, on peut supposer l'assertion établie pour n (l'assertion étant vide pour $n = -1$). Si $e_{n+1} \in \mathrm{F}_{\leqslant g(n)}$, on pose $g(n+1) = g(n)$, sinon on écrit $e_{n+1} = f + x$ avec $f \in \mathrm{F}_{\leqslant g(n)}$ et $x \in \mathrm{V}_{g(n)+1}$ non nul. Soit alors j le plus petit entier tel que $x \in \mathrm{V}_j - \mathrm{V}_{j+1}$; pour $i = g(n)+1, \ldots, j$, choisissons un supplémentaire F_i de V_{i+1} dans V_i, de sorte que $e_{n+1} \in \mathrm{F}_j$, on pose alors $g(n+1) = j$.

5.2.1.C. — [157] En particulier, les deux conditions précédentes (5.2.1.A et B) sont vérifiées quand la filtration de ω est *stationnaire*, i.e. quand il existe un entier n_0 tel que $\omega_n = \omega_{n_0}$ pour $n_0 \leqslant n < +\infty$. Dans ce cas, on obtient un isomorphisme de $k[[\omega]]/((x^{p^r}))_{x\in\omega_r}$ sur le produit tensoriel complété :

$$\frac{k[[\omega_1]]}{((x^p))_{x\in\omega_1}} \mathbin{\widehat{\otimes}} \frac{k[[\omega'_2]]}{((x^{p^2}))_{x\in\omega'_2}} \mathbin{\widehat{\otimes}} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}} \frac{k[[\omega'_{n_0}]]}{((x^{p^{n_0}}))_{x\in\omega'_{n_0}}} \mathbin{\widehat{\otimes}} k[[\omega'_\infty]]$$

où ω'_n (resp. ω'_∞) est un supplémentaire de ω_{n-1} dans ω_n (resp. de $\omega_\infty = \omega_{n_0}$ dans ω). La filtration de ω est évidemment stationnaire dans le cas (i), i.e. si $\omega_r = \omega$ pour r assez grand, et dans le cas (ii), i.e. si ω est de dimension finie, et aussi dans le cas (iii), i.e. si $\mathrm{I}_r = 0$ pour tout r (et dans ce cas B sera isomorphe à l'algèbre de séries

[156] N.D.E. : Ce paragraphe est le fruit de discussions avec J.-M. Fontaine et E. Bouscaren ; en particulier Bouscaren nous a indiqué la démonstration qui suit.
[157] N.D.E. : On revient ici à l'original, qu'on a raccourci en tenant compte des ajouts précédents.

formelles $k[[\omega]]$). Les remarques ci-dessus impliquent donc notre théorème, modulo les points 5.2.2–5.2.5 ci-dessous.

558 ***5.2.2***. — *Supposons d'abord* B *de hauteur* $\leqslant 1$, c.-à-d., que $x^p = 0$ si $x \in \mathrm{I}$. D'après 5.1.4, le gradué $\mathrm{Gr_I(B)}$ associé à B pour la filtration $\mathrm{I} \supset \overline{\mathrm{I}^2} \supset \overline{\mathrm{I}^3} \supset \cdots$ est muni d'une structure de cogroupe dans la catégorie $\mathbf{Alpg}_{/k}$, i.e. l'algèbre profinie $\mathrm{C} = \prod_{n\geqslant 0} \mathrm{Gr_I(B)}_n$ est l'algèbre affine d'un k-groupe formel N. Il est clair qu'on a $\omega_{\mathrm{N}/k} = \mathrm{I}/\overline{\mathrm{I}^2}$ et que N est infinitésimal de hauteur $\leqslant 1$. D'après 4.4, l'application identique de $\omega_{\mathrm{N}/k}$ induit donc un isomorphisme de $\mathrm{B}' = k[[\omega_{\mathrm{N}/k}]]/((x^p))_{x\in\omega_{\mathrm{N}/k}}$ sur C. Ceci implique en particulier que l'application ϕ de 5.2.1 induit un isomorphisme des gradués associés à B' et B lorsqu'on filtre B' et B par les puissances de l'idéal d'augmentation. Donc ϕ est un isomorphisme, d'après [**CA**], § V.7, Lemme 1 (voir aussi 5.1.5).

5.2.3. — *Supposons maintenant* B *de hauteur finie* $\leqslant r$. Soit π l'isomorphisme $x \mapsto x^p$ de k sur k. L'application linéaire de $\mathrm{B}\,\widehat{\otimes}_\pi\, k$ dans B qui envoie $b\,\widehat{\otimes}_\pi\, x$ sur $b^p x = (bx^{1/p})^p$ a une image fermée qui n'est autre que la sous-algèbre fermée $\mathrm{B}^p = \{b^p \mid b \in \mathrm{B}\}$ de B. Posons $\mathrm{J} = \mathrm{B}^p \cap \mathrm{I} = \mathrm{B}^p \cap \mathrm{I_A}$.

(158) Notons $\mathrm{G_1}$ le noyau du morphisme de Frobenius $\mathrm{Fr} : \mathrm{G} \to \mathrm{G}^{(p)}$ et $\mathrm{HG_1}$ le sous-groupe formel de G image réciproque du sous-groupe formel $\mathrm{H}^{(p)}$ de $\mathrm{G}^{(p)}$. Alors $\mathrm{HG_1}$ est défini par l'idéal fermé engendré par les puissances p-ièmes d'éléments de $\overline{\mathrm{AI}}$, qui égale $\overline{\mathrm{AJ}}$. D'autre part, comme la formation de G/H commute au changement de base (puisque G/H représente le *faisceau-quotient* pour la topologie plate, cf. 2.4), alors $(\mathrm{G/H})^{(p)} = \mathrm{G}^{(p)}/\mathrm{H}^{(p)}$ et l'on a donc des diagrammes commutatifs :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G} & \xrightarrow{\mathrm{Fr}} & \mathrm{G}^{(p)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{G/H} & \xrightarrow{\mathrm{Fr}} & \mathrm{G}^{(p)}/\mathrm{H}^{(p)} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{A} & \xleftarrow{a\,\widehat{\otimes}\,1\mapsto a^p} & \mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_\pi\, k \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{B} & \xleftarrow{b\,\widehat{\otimes}\,1\mapsto b^p} & \mathrm{B}\,\widehat{\otimes}_\pi\, k \end{array}$$

dont on déduit que B^p est l'algèbre affine du quotient $\mathrm{G/HG_1}$. (159) Notons provisoirement C l'algèbre affine du quotient $\mathrm{HG_1/H}$. Comme la formation de G/H commute au changement de base, on a un carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{HG_1} & \longrightarrow & \mathrm{G} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{HG_1/H} & \longrightarrow & \mathrm{G/H} \end{array}$$

d'où un isomorphisme $\mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_\mathrm{B}\,\mathrm{C} \simeq \mathrm{A}/\overline{\mathrm{AJ}} = \mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_\mathrm{B}(\mathrm{B}/\overline{\mathrm{BJ}})$, et comme A est topologiquement libre sur B (d'après 2.4, puisque A et B sont locales), il en résulte que le

(158) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.

morphisme naturel $B/\overline{BJ} \to C$ est un isomorphisme, donc $B/\overline{BJ}$ est l'algèbre affine de HG_1/H [159] et bien sûr $B/\overline{BJ} = B_1$ est de hauteur $\leqslant 1$ puisque $J = ((x^p))_{x\in\mathfrak{r}(B)}$.

Soient $B' = k[[\omega]]/((x^{p^r}))_{x\in\omega_r}$, $\phi : B' \to B$ le morphisme introduit en 5.2.1, B'^p la sous-algèbre $\{x^p \mid x \in B'\}$, et J' l'idéal d'augmentation de B'^p. Alors, on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} B' & \xrightarrow{\phi} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ B'_1 = B'/\overline{B'J'} & \xrightarrow{\phi_1} & B_1 = B/\overline{BJ} \end{array}$$

et, d'après 5.2.2, ϕ_1 est un isomorphisme. **559**

D'autre part, d'après 2.4, A est topologiquement plat sur $B = \mathscr{A}(G/H)$ et sur $B^p = \mathscr{A}(G/HG_1)$ donc, d'après 1.3.3, B est topologiquement plat sur B^p. De plus, d'après 5.2.4 ci-dessous, le morphisme $B'^p \to B^p$ induit par ϕ est un isomorphisme. On peut alors appliquer 0.3.4 à l'anneau pseudocompact $B'^p = B^p$ et aux B^p-modules pseudocompacts $M = B'$, $N = B$: d'après ce qui précède, $\phi_1 = \phi \mathbin{\widehat{\otimes}}_{B^p} k$ est un isomorphisme, et il en résulte que ϕ est un isomorphisme. Ceci prouve 5.2 lorsque B est de hauteur finie, modulo le point 5.2.4 ci-dessous.

5.2.4. — Pour tout espace vectoriel pseudocompact V sur k, nous notons ${}_\pi V$ l'espace $V \mathbin{\widehat{\otimes}}_\pi k$ déduit de V par l'extension $x \mapsto x^p$ du corps des scalaires. [160] On a alors un diagramme commutatif à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & {}_\pi\overline{I^2} & \xrightarrow{\alpha} & {}_\pi I & \xrightarrow{\beta} & {}_\pi\omega & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \downarrow{\scriptstyle w} & & \\ 0 & \longrightarrow & \overline{J^2} & \xrightarrow{\gamma} & J & \xrightarrow{\delta} & \overline{\omega} & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad ,$$

où l'on a posé $\overline{\omega} = J/\overline{J^2}$ et où les applications u, v, w sont induites par l'application linéaire $x \mathbin{\widehat{\otimes}} a \mapsto x^p a$ de ${}_\pi B$ dans B^p. Comme u et v sont des surjections, w est une surjection et a pour noyau l'image ${}_\pi\omega_1$ de ${}_\pi I_1 = \mathrm{Ker}(v)$.

Alors, posant $J_n = \{x \in J \mid x^{p^n} = 0\}$ et $\overline{\omega}_n = \delta(I_n)$, on a $J_n = v({}_\pi I_{n+1})$ et $\overline{\omega}_n = w({}_\pi\omega_{n+1})$, pour tout $n \geqslant 0$. La section ${}_\pi\sigma : {}_\pi\omega \to {}_\pi I$, qui est induite par la section σ de 5.2.1, définit donc par passage au quotient une section $\tau : \overline{\omega} \to J$ qui est compatible avec les filtrations de J et $\overline{\omega}$. Comme B^p est de hauteur $\leqslant r-1$, cette section induit, par hypothèse de récurrence, un isomorphisme

$$\psi : \quad B'' = k[[\overline{\omega}]]/((x^{p^n}))_{x\in\overline{\omega}_n} \xrightarrow{\sim} B^p.$$

Or B'' s'identifie à B'^p et ψ au morphisme $B'^p \to B^p$ induit par ϕ, et donc *notre* **560**

[159] N.D.E. : Comme indiqué dans l'original, ceci se déduit aussi de la proposition 5.1, mais on a préféré indiquer l'argument ci-dessus, qui n'utilise pas l'implication (i) ⇒ (ii) de *loc. cit.*.

[160] N.D.E. : Comme k est parfait, on peut identifier ${}_\pi V$ au groupe abélien V sur lequel k agit par $\lambda \cdot v = \lambda^{1/p} v$.

théorème est démontré quand B *est de hauteur finie.*

Remarque 5.2.4.A. — [161] Supposons B de hauteur $\leqslant r+1$ (avec $r \in \mathbb{N}^*$), alors $\mathrm{I}_{r+1} = \mathrm{I}$ et l'on a un isomorphisme

$$\mathrm{B} \simeq \frac{k[[\mathrm{S}_1]]}{((x_1^p))_{x_1\in \mathrm{S}_1}} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \frac{k[[\mathrm{S}_r]]}{((x_r^{p^r}))_{x_r\in \mathrm{S}_r}} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \frac{k[[\mathrm{S}_{r+1}]]}{((x_{r+1}^{p^{r+1}}))_{x_{r+1}\in \mathrm{S}_{r+1}}} \tag{1}$$

où chaque S_n est un supplémentaire de $\overline{\mathrm{I}^2}+\mathrm{I}_{n-1}$ dans $\overline{\mathrm{I}^2}+\mathrm{I}_n$. Alors $\omega = \mathrm{I}/\overline{\mathrm{I}^2}$ s'identifie à $\prod_{i=1}^{r+1} \mathrm{S}_i$, et l'on voit facilement que, pour $n = 1, \ldots, r+1$, l'image ω_n de I_n dans ω s'identifie à $\prod_{i=1}^{n} \mathrm{S}_i$.

Ceci a la conséquence suivante. Soit $\mathrm{B}_r = \mathrm{B}/\mathrm{J}_r$, où $\mathrm{J}_r = ((x^{p^r}))_{x\in\mathfrak{r}(\mathrm{B})}$, et soit $\mathfrak{m} = \mathrm{I}/\mathrm{J}_r$ l'idéal d'augmentation de B_r ; comme $\mathrm{J}_r \subset \overline{\mathrm{I}^2}$, alors $\omega(r) = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ s'identifie à ω. Pour $n = 1, \ldots, r$, notons $\omega(r)_n$ l'image dans $\omega(r)$ de $\mathfrak{m}_n$; c'est aussi l'image dans ω de $\{x \in \mathrm{I} \mid x^{p^n} \in \mathrm{J}_r\}$, donc $\omega(r)_n$ contient ω_n. D'autre part, il résulte de l'isomorphisme (1) que l'on a $\mathrm{J}_r = ((x_{r+1}^{p^r}))_{x_{r+1}\in \mathrm{S}_{r+1}}$, d'où

$$\mathrm{B}_r \simeq \frac{k[[\mathrm{S}_1]]}{((x_1^p))_{x_1\in \mathrm{S}_1}} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \frac{k[[\mathrm{S}_r]]}{((x_r^{p^r}))_{x_r\in \mathrm{S}_r}} \mathbin{\widehat{\otimes}_k} \frac{k[[\mathrm{S}_{r+1}]]}{((x_{r+1}^{p^r}))_{x_{r+1}\in \mathrm{S}_{r+1}}} \tag{2}$$

et donc, d'après ce qui précède, $\omega(r)_n$ s'identifie à $\prod_{i=1}^{n} \mathrm{S}_i$ pour $n = 1, \ldots, r-1$. On obtient donc que l'inclusion $\omega_n \subset \omega(r)_n$ est une *égalité*, pour $n = 1, \ldots, r-1$.

5.2.5. — *Il reste à considérer le cas où* B *est de hauteur infinie*, et où la projection $\mathrm{I} \to \omega$ possède une section σ compatible avec les filtrations de ω et I. Considérons le morphisme

$$\phi : \quad \mathrm{B}' = k[[\omega]]/((x^{p^n}))_{x\in\omega_n} \longrightarrow \mathrm{B}$$

induit par σ ; il suffit de montrer que pour tout $r \in \mathbb{N}$, l'application $\phi_r : \mathrm{B}'_r \to \mathrm{B}_r$ induite par ϕ est inversible. [162]

Pour tout $r \in \mathbb{N}^*$, notons G_r le noyau du morphisme de Frobenius itéré $\mathrm{G} \to \mathrm{G}^{(p^r)}$ et HG_r le sous-groupe formel de G image réciproque du sous-groupe formel $\mathrm{H}^{(p^r)}$ de $\mathrm{G}^{(p^r)}$, de sorte que HG_r est défini par l'idéal fermé engendré par les puissances p^r-ièmes d'éléments de $\overline{\mathrm{AI}}$, qui égale $\overline{\mathrm{AJ}_r}$, où $\mathrm{J}_r = \{x^{p^r} \mid x \in \mathrm{I}\}$. On obtient alors, exactement comme en 5.2.3, que $\mathrm{B}_r = \mathrm{B}/\overline{\mathrm{BJ}_r}$ est l'algèbre affine de HG_r/H (et est bien sûr de hauteur $\leqslant r$).

Notons $\mathfrak{m}(r) = \mathrm{I}/\overline{\mathrm{BJ}_r}$ l'idéal d'augmentation de B_r ; la projection canonique de B sur B_r induit évidemment un isomorphisme de $\omega = \mathrm{I}/\overline{\mathrm{I}^2}$ sur $\omega(r) = \mathfrak{m}(r)/\overline{\mathfrak{m}(r)^2}$, qui nous permet d'identifier ces deux espaces. Soit $\omega(r)_n$ l'image dans $\omega(r)$ de l'idéal fermé $\mathfrak{m}(r)_n = \{y \in \mathfrak{m}(r) \mid y^{p^n} = 0\}$; c'est aussi l'image dans ω de l'idéal fermé

[161] N.D.E. : On a ajouté cette remarque, utilisée en 5.2.5.

[162] N.D.E. : En effet, B′ (resp. B) est la limite projective des B'_r (resp. B_r). D'autre part, on a modifié l'original dans ce qui suit, en tenant compte de l'ajout fait dans 5.2.3.

$\mathrm{I}(r)_n = \{x \in \mathrm{I} \mid x^{p^n} \in \overline{\mathrm{BJ}_r}\}$. (163) Il est clair que $\omega_n(r) = \omega$ si $n \geqslant r$; montrons que $\omega_n(r) = \omega_n$ si $n < r$. Pour tout r, n, la suite ci-dessous est exacte :

$$0 \longrightarrow \mathrm{I}(r)_n \cap \overline{\mathrm{I}^2} \longrightarrow \mathrm{I}(r)_n \longrightarrow \omega(r)_n \longrightarrow 0.$$

De plus, pour n fixé, on a $\bigcap_r \mathrm{I}(r)_n = \mathrm{I}_n$, puisque $\bigcap_r \overline{\mathrm{BJ}_r} = 0$. Comme dans $\mathbf{PC}(k)$ les limites projectives filtrantes sont exactes (cf. 0.2), il en résulte que, pour tout n, on a

$$(*) \qquad \omega_n = \bigcap_r \omega(r)_n.$$

D'autre part, d'après la remarque 5.2.4.A, on a $\omega(r)_n = \omega(r+1)_n$ si $n < r$. Combiné avec $(*)$, ceci entraîne que $\omega(r)_n = \omega_n$ si $n < r$.

Par conséquent, l'espace vectoriel ω filtré par les sous-espaces $(\omega(r)_n)_{n\geqslant 0}$ n'est autre que ${}_r\omega$ (Notations 5.2). A fortiori, l'application $\sigma(r)$ composée de $\sigma : \omega \to \mathrm{I}$ et de la projection $\mathrm{I} \to \mathfrak{m}(r)$ est compatible avec les filtrations $(\omega(r)_n)$ et $(\mathfrak{m}(r)_n)$ de ω et $\mathfrak{m}(r)$. Comme $k[[{}_r\omega]]/((x^{p^n}))_{x\in {}_r\omega_n}$ n'est autre que B'_r et que $\phi_r : \mathrm{B}'_r \to \mathrm{B}_r$ est le morphisme induit par $\sigma(r)$, le résultat déja établi pour les algèbres de hauteur finie montre que ϕ_r est un isomorphisme. 561

5.2.6. Définition. — (164) Soit $(\mathrm{A}_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ une famille de k-algèbres profinies, chacune munie d'une augmentation $\varepsilon_\lambda : \mathrm{A}_\lambda \to k$ (c'est le cas, en particulier, si chaque A_λ est locale de corps résiduel k). On définit alors le produit tensoriel complété infini $\mathscr{A} = \widehat{\bigotimes}_{\lambda\in\Lambda}\mathrm{A}_\lambda$ comme la limite projective dans $\mathbf{Alp}_{/k}$ des $\mathrm{A}_\mathrm{F} = \widehat{\bigotimes}_{\lambda\in\mathrm{F}}\mathrm{A}_\lambda$, pour F parcourant les partie finies de Λ, les morphismes de transition $\mathrm{A}_{\mathrm{F}'} \to \mathrm{A}_\mathrm{F}$, pour $\mathrm{F}' = \mathrm{F} \cup \{\lambda\}$, étant $\mathrm{id} \mathbin{\widehat{\otimes}} \varepsilon_\lambda$. En particulier, si $\Lambda = \mathbb{N}^*$ et si l'on note X_n la k-variété formelle $\mathrm{Spf}(\mathrm{A}_n)$, alors $\mathrm{Spf}(\mathscr{A})$ représente le foncteur qui à tout $\mathrm{C} \in \mathbf{Alf}_{/k}$ associe l'ensemble des suites « finies » d'éléments de $\prod_{n\geqslant 1} \mathrm{X}_n(\mathrm{C})$, i.e. des suites

$$(x_1, x_2, \ldots) \in \prod_{n\geqslant 1} \mathrm{X}_n(\mathrm{C})$$

telles que $x_n = \varepsilon_n$ pour n assez grand, où ε_n désigne par abus de notation la composée de $\varepsilon_n : \mathrm{A}_n \to k$ et du morphisme structural $k \to \mathrm{C}$. (Si de plus chaque A_n est un quotient d'une algèbre $k[[\omega'_n]]$, on peut noter 0 l'unique morphisme $\mathrm{A}_n \to \mathrm{C}$ qui s'annule sur ω'_n, et l'on obtient donc l'ensemble des suites telles que « $x_n = 0$ » pour n assez grand.)

5.3. Remarques. — (a) Appelons stationnaire toute k-algèbre profinie qui est le produit tensoriel complété d'une famille d'algèbres de séries formelles tronquées. (165)

(163) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

(164) N.D.E. : On a ajouté cet numéro, afin de définir les produits tensoriels infinis utilisés en 5.3 (a).

(165) N.D.E. : L'auteur pensait sans doute à un produit tensoriel $\mathrm{A} = \widehat{\bigotimes}_{n\in\mathbb{N}^*} k[[\omega'_n]]/((x^{p^n}))_{x\in\omega'_n}$, où les ω'_n sont des k-espaces vectoriels pseudocompacts arbitraires. Dans ce cas, on voit sans difficultés que $\omega = \omega_{\mathrm{A}/k}$ s'identifie au *produit* des ω'_n, et la filtration $(\omega_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est donnée par $\omega_n = \prod_{i=1}^n \omega'_i$, i.e. on est dans le cas 5.2.1.B. Pour cette raison, il serait préférable de nommer ces algèbres *stables* (plutôt que « stationnaires »), cf. [**Di73**], II § 2.9, p.75. Si par exemple $\dim \omega'_n = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, alors A représente le foncteur qui à tout $\mathrm{C} \in \mathbf{Alf}_{/k}$ associe l'ensemble des suites $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$

Si G est un k-groupe formel infinitésimal et B l'algèbre affine d'un espace homogène de G, il résulte du théorème 5.2 que l'algèbre $\mathrm{B}/((x^{p^r}))_{x\in\mathfrak{r}(\mathrm{B})}$ est stationnaire pour tout entier $r \in \mathbb{N}$. Cela implique en particulier que B est une limite projective d'algèbres stationnaires. (166)

(b) Je ne sais pas si, avec les notations de 5.2.1, on peut choisir A et B de telle façon qu'il n'existe pas de section $\sigma : \omega \to \mathrm{I}$ compatible avec les filtrations. (167) On remarquera cependant qu'on peut avoir pour ω n'importe quel espace vectoriel pseudocompact filtré par une suite croissante de sous-espaces fermés. En effet, si $\omega_1 \subset \omega_2 \subset \cdots \subset \omega$ est un tel espace filtré, on peut définir dans l'algèbre $\mathrm{B} = \mathrm{A} = k[[\omega]]/((x^{p^r}))_{x\in\omega_r}$ un morphisme diagonal $\Delta_\mathrm{A} : \mathrm{A} \to \mathrm{A}\,\widehat{\otimes}_k\,\mathrm{A}$ vérifiant les conditions (i), (ii), (iii) de 2.1 ; il suffit de poser $\Delta_\mathrm{A}(y) = y\,\widehat{\otimes}\,1 + 1\,\widehat{\otimes}\,y$ lorsque y est l'image dans A d'un élément de ω.

562 ***5.4. Corollaire***. — *Soient* G *un groupe algébrique sur un corps parfait k de caractéristique $p > 0$,* H *un sous-groupe algébrique de* G*, e l'image de l'élément neutre de* G *dans* G/H *et* A *l'algèbre locale de* G/H *en e. Alors* $\widehat{\mathrm{A}}$ *est isomorphe à une algèbre de la forme*

$$k[[\mathrm{X}_1, \ldots, \mathrm{X}_r, \ldots \mathrm{X}_s]]/(\mathrm{X}_1^{p^{n_1}}, \ldots, \mathrm{X}_r^{p^{n_r}}).$$

En effet, considérons les groupes formels infinitésimaux $\widehat{\mathrm{G}} = \mathrm{Spf}(\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{G},e})$ et $\widehat{\mathrm{H}} = \mathrm{Spf}(\widehat{\mathscr{O}}_{\mathrm{H},e})$; d'après 1.3.4, le complété $\widehat{\mathrm{A}}$ de $\mathrm{A} = \mathscr{O}_{\mathrm{G/H},e}$ est isomorphe à $\mathscr{A}(\widehat{\mathrm{G}}/\widehat{\mathrm{H}})$, et le corollaire découle donc du théorème 5.2 (ii). (168)

5.5. Compléments. — (169) Rappelons les définitions suivantes. D'une part, on dit qu'un anneau local noethérien A est *intersection complète* si le complété $\widehat{\mathrm{A}}$ est quotient d'un anneau local noethérien complet *régulier* B par un idéal I engendré par une suite régulière d'éléments de B (cf. EGA IV_4, 19.3.1). D'autre part, soit $\tau : \mathrm{Y} \hookrightarrow \mathrm{X}$ une immersion fermée de schémas. Si $y \in \mathrm{Y}$, on dit que τ est une *immersion régulière au point y* si le noyau de $\mathscr{O}_{\mathrm{X},y} \to \mathscr{O}_{\mathrm{Y},y}$ est engendré par une suite régulière ; si de plus X est localement noethérien et si τ est une immersion régulière en tout point, on dit que τ est une immersion régulière (cf. *loc. cit.*, Prop. 16.9.10 et Déf. 16.9.2).

---

d'éléments de C tels que $x_n^{p^n} = 0$, et $x_n = 0$ pour n assez grand. Notons enfin que ce cas (i.e. le cas où $\omega = \prod_{n\in\mathbb{N}^*} \omega'_n$) correspond au cas étudié, dans la situation duale des algèbres de Hopf cocommutatives connexes, par M. E. Sweedler, cf. [**Sw67**], Th. 3.

(166) N.D.E. : Mais une telle limite projective n'est pas nécessairement une k-algèbre profinie *stable* (au sens de la N.D.E. précédente). Par exemple, soit $\mathscr{S}$ le k-espace vectoriel « ordinaire » des suites $(u_1, u_2, \ldots)$ d'éléments de k et soit $\omega = \mathscr{S}^*$, alors ω est la somme directe dans $\mathbf{PC}(k)$ de copies k_n de k, pour $n \in \mathbb{N}^*$, i.e. on est dans le cas 5.2.1.A. Si l'on note x_n l'élément de ω défini par $x_n(\mathbf{u}) = u_n$, pour toute suite $\mathbf{u} = (u_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$, alors la k-algèbre $\mathrm{A} = k[[\omega]]/((x_n^{p^n}))_{n\in\mathbb{N}^*}$ est telle que $\omega_{\mathrm{A}/k} = \omega$ et $\omega_n = \prod_{i=1}^n kx_i$, mais n'est pas stable : Spf(A) représente le foncteur qui à tout $\mathrm{C} \in \mathbf{Alf}_{/k}$ associe l'ensemble des suites « infinies » $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ d'éléments de C tels que $x_n^{p^n} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

(167) N.D.E. : Les éditeurs ne le savent pas non plus, en dehors des cas considérés en 5.2.1.A et B.

(168) N.D.E. : Voir aussi [**DG70**], § III.3, Th. 6.1.

(169) N.D.E. : On a ajouté cette sous-section, pour donner quelques conséquences de 5.4, mentionnées dans les exposés III et VI_A.

Corollaire 5.5.1. — *Si* G *est un groupe algébrique sur un corps* k*, l'anneau local* $\mathscr{O}_{G,e}$ *est* intersection complète.

En effet, d'après EGA IV_4, 19.3.4, on peut supposer k algébriquement clos. Si $\mathrm{car}(k) = 0$, on sait déjà que G est lisse (cf. 3.3.1 ou VI_B, 1.6.1) et donc $\mathscr{O}_{G,e}$ est une k-algèbre de séries formelles, d'après EGA IV_4, 17.5.3 (d″). Si $\mathrm{car}(k) = p > 0$, il résulte de 5.4, appliqué à $H = \{e\}$, que $\mathscr{O}_{G,e}$ est intersection complète.

Remarques 5.5.2. — Soient k un corps, G un k-groupe algébrique *lisse*, et H un sous-groupe fermé de G.

a) On a vu dans l'Exp. III, 4.15, que l'immersion $H \hookrightarrow G$ est régulière ; ceci peut aussi se déduire de 5.4, comme suit. Comme dans *loc. cit.*, on peut supposer k algébriquement clos, et il suffit de montrer que le noyau I de $\mathscr{O}_{G,e} \to \mathscr{O}_{H,e}$ est engendré par une suite régulière. Posons $A = \mathscr{O}_{G,e}$, $\widehat{G} = \mathrm{Spf}(\widehat{A})$ et $\widehat{H} = \mathrm{Spf}(\widehat{\mathscr{O}}_{H,e})$. Comme A est noethérien, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow I \otimes_A \widehat{A} \longrightarrow \widehat{A} \xrightarrow{\pi} \mathscr{A}(H) \to 0$$

et $\widehat{A}$ est fidèlement plat sur A. Donc, d'après EGA IV_4, 16.9.10 (ii) et 19.1.5 (ii), il suffit de montrer que le noyau $\widehat{I} = I \otimes_A \widehat{A}$ de π est engendré par une suite régulière d'éléments de $\widehat{A}$.

Or, comme G est lisse, $\widehat{A}$ est réduit ; d'après 5.4, la sous-algèbre $B = \mathscr{A}(\widehat{G}/\widehat{H})$ est donc isomorphe à une algèbre de séries formelles $k[[x_1, \ldots, x_n]]$, et donc la section unité de $\widehat{G}/\widehat{H}$ est définie dans B par la suite régulière $(x_1, \ldots, x_n)$. Comme $\widehat{A}$ est noethérien, l'idéal J de $\widehat{A}$ engendré par $x_1, \ldots, x_n$ est fermé donc égal à $\widehat{I}$, d'après le corollaire 1.4. De plus, comme $\widehat{A}$ est topologiquement plat, donc plat sur B (cf. 0.3.8), alors $(x_1, \ldots, x_n)$ est une suite régulière dans $\widehat{A}$, d'après EGA IV_4, 19.1.5 (ii).

b) On peut aussi déduire de 5.2 (ii) le résultat plus précis suivant. Supposons k parfait. D'après 5.2 (ii) appliqué à l'algèbre $C = \mathscr{A}(H)$, il existe une base $(y_1, \ldots, y_{r+s})$ de ω_H et des entiers $1 \leqslant n_1 \leqslant \cdots \leqslant n_r$ tels que $\mathscr{A}(H)$ soit isomorphe au quotient de $k[[y_1, \ldots, y_{r+s}]]$ par l'idéal engendré par les $y_i^{p^{n_i}}$ pour $i = 1, \ldots, r$. Relevons les y_i en des éléments x_i de ω_G et complétons $(x_1, \ldots, x_{r+s})$ en une base $(x_1, \ldots, x_n)$ de ω_G. Puisque $\mathscr{A}(G)$ est réduit, le morphisme $k[[x_1, \ldots, x_n]] \to \mathscr{A}(G)$ est un isomorphisme, d'après 5.2 (iii). On obtient donc : *il existe un « système de coordonnées »* $(x_1, \ldots, x_n)$ *de* G (i.e. un isomorphisme $\mathscr{A}(G) \simeq k[[x_1, \ldots, x_n]]$) *tel que* H *soit défini par les équations* $x_i^{p^{n_i}} = 0$ *pour* $i = 1, \ldots, r$ *et* $x_i = 0$ *pour* $i > r + s$ (« théorème de Dieudonné », comparer avec [**Di55**], § 19, Th. 6 et [**Di73**], II § 3.2, Prop. 3 et ce qui la précède).

Bibliographie

[CA] P. Gabriel, *Des catégories abéliennes*, Bull. Soc. Math. France **90** (1962), 323-448. (170)

(170) N.D.E. : On a ajouté à cette référence, figurant dans l'original, les références qui suivent.

[Ab80] E. Abe, *Hopf algebras*, Cambridge Univ. Press, 1980.

[Br00] C. Breuil, *Groupes p-divisibles, groupes finis et modules filtrés*, Ann. of Math. **152** (2000), n°2, 489-549.

[BAlg] N. Bourbaki, *Algèbre*, Chap. I-III et IV-VII, Hermann, 1970, et Masson, 1981.

[BAC] N. Bourbaki, *Algèbre commutative*, Chap. I-IV, Masson, 1985.

[BEns] N. Bourbaki, *Théorie des ensembles*, Chap. I-IV, Hermann, 1970.

[BLie] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, Chap. II-III, Hermann, 1970.

[Ca62] P. Cartier, *Groupes algébriques et groupes formels*, pp. 87–111 *in :* Colloque sur la théorie des groupes algébriques (Bruxelles, 1962), Gauthier-Villars, 1962.

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[De72] M. Demazure, *Lectures on p-divisible groups*, Lect. Notes Math. **302**, Springer-Verlag, 1972.

[Di55] J. Dieudonné, *Groupes de Lie et hyperalgèbres de Lie sur un corps de caractéristique $p > 0$*, Comm. Math. Helv. **28** (1955), 87-118.

[Di73] J. Dieudonné, *Introduction to the theory of formal groups*, Marcel Dekker, 1973.

[Fo77] J.-M. Fontaine, *Groupes p-divisibles sur les corps locaux*, Astérisque **47-48**, Soc. Math. France, 1977.

[Gr57] A. Grothendieck, *Sur quelques points d'algèbre homologique*, Tôhoku Math. J. **9** (1957), 119-221.

[Gr74] A. Grothendieck, *Groupes de Barsotti-Tate et cristaux de Dieudonné*, Presses Univ. Montréal, 1974.

[HS69] R. G. Heyneman, M. E. Sweedler, *Affine Hopf Algebras* I, J. Algebra **13** (1969), 194-241.

[Il85] L. Illusie, *Déformations de groupes de Barsotti-Tate, d'après A. Grothendieck*, pp. 151-198 *in* : Séminaire sur les pinceaux arithmétiques : la conjecture de Mordell, Astérisque **127**, Soc. Math. France, 1985.

[Ja65] I. M. James, analyse de [**MM65**] dans Math. Reviews, MR0174052.

[La75] M. Lazard, *Commutative formal groups*, Lect. Notes Math. **443**, Springer-Verlag, 1975.

[LT65] J. Lubin, J. Tate, *Formal complex multiplication in local fields*, Ann. of Math. **81** (1965), 380-387.

[LT66] J. Lubin, J. Tate, *Formal moduli for one-parameter formal Lie groups*, Bull. Soc. Math. France **94** (1966), 49-60.

[Ma91] A. Masuoka, *On Hopf algebras with cocommutative coradicals*, J. Algebra **144** (1991), 451-466.

[Me72] W. Messing, *The crystals associated with Barsotti-Tate Groups : with applications to abelian schemes*, Lect. Notes Math. **264**, Springer-Verlag, 1972.

[MM65] J. W. Milnor, J.. C. Moore, *On the structure of Hopf algebras*, Ann. of Math. **81** (1965), 211-264.

[Mi65] B. Mitchell, *Theory of categories*, Academic Press, 1965.

[Ne75] K. Newman, *A correspondence between bi-ideals and sub-Hopf algebras in cocommutative Hopf algebras*, J. Algebra **36** (1975), 1-15.

[Po73] N. Popescu, *Abelian categories with applications to rings and modules*, Academic Press, 1973.

[Sch90] H. J. Schneider, *Principal homogeneous spaces for arbitrary Hopf algebras*, Israel J. Math. **72** (1990), n°s 1-2, 167-195.

[Sw67] M. Sweedler, *Hopf algebras with one grouplike element*, Trans. Amer. Math. Soc. **127** (1967), n°3, 515-526.

[Sw69] M. Sweedler, *Hopf algebras*, Benjamin, 1969.

[Tak72] M. Takeuchi, *A correspondence between Hopf ideals and sub-Hopf algebras*, Manuscripta Math. **7** (1972), 251-270.

[Tak79] M. Takeuchi, *Relative Hopf modules–Equivalence and freeness criteria*, J. Algebra **60** (1979), 452-471.

[Ta67] J. Tate, *p-divisible groups*, pp. 158-183 *in* : Proc. Conf. Local Fields (Driebergen, 1966) (éd. T. A. Springer), Springer-Verlag, 1967.

[We95] C. A. Weibel, *An introduction to homological algebra*, Cambridge Univ. Press, 1995.

INDEX

Abélienne (variété), 428
Adjointe (représentation), 70, 90
Admissible (loi de composition), 129
Affines (groupes), 20, 403
$\mathbf{Alf}_{/k}$ (cat. des k-algèbres de long. finie), 515
Algèbre de Hopf, 21, 427, 546, 565, 582
Algèbre de Lie
  d'un groupe formel, 559
  d'un schéma en groupes, 89, 90
Alg. de Lie du centralisateur (normalisateur)
  d'un sous-groupe, 94
  d'un sous-module, 97
Algèbre de séries formelles tronquées, 589
Algèbre des distributions de G, 449
Algèbre enveloppante restreinte, 473, 476, 575
Algèbre infinitésimale de G, 449
$\mathbf{Alp}_{/k}$ (cat. des k-algèbres profinies), 514
$\boldsymbol{\alpha}_{p,k}$, 99
Anti-affines (k-groupes), 429
a(P) (faisceau associé au préfaisceau P), 209
$\underline{\mathrm{Aut}}$(X), 9, 12
Bialgèbre (cocommutative), 544
Bigèbre (cf. aussi bialgèbre), 20
Bon $\mathbf{O}_{\mathrm{S}}$-module, 81
Bon foncteur en groupes, 83
Booléen (espace localement), 363
Cantor (espace de), 364
Caractéristique (sous-groupe), 377
Catégorie des k-groupes commutatifs
  affines, 555
  algébriques, 323
  algébriques affines, 323
  quasi-compacts, 327
$\widehat{\mathscr{C}}$, 1
$\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}$, 3
$\widehat{\mathscr{C}_{/\mathrm{S}}}$, $\widehat{\mathscr{C}}_{\mathbf{h}_{\mathrm{S}}}$, 3
Central (sous-groupe), 17
Centralisateur, 15, 366
$\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{X})$, 15
$\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$, 17
Chevalley (théorèmes de), 420, 422, 428
Coalgèbre $\mathbf{H}(\mathrm{X})$ d'une variété formelle X, 530
Coalgèbres (cocommutatives), 455
Coalgèbres en groupes, 457, 477
Cogèbre (cf. aussi coalgèbre), 409
Cohen-Macaulay, 294
Commutateurs
  faisceau des, 388
  sous-groupe des, 386
Comodules, 28, 409
Composante connexe G^0, 299, 308, 345
Composantes locales $\mathrm{A}_{\mathfrak{m}}$, $\mathrm{M}_{\mathfrak{m}}$, 502, 511
Condition (E), 59
Connexe (géométriquement), 297
Conormal (faisceau), 46, 147
Conoyau (d'un couple de flèches), 178, 186, 250, 310, 492, 519
Constants (objets), 10
  dans (Sch), 20
Couple d'équivalence, 254
Couvrant(e) (morphisme, famille), 200
Covariante (bialgèbre, algèbre), 545, 547
Cribles, 196
Crochet sur $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$, 85
$c(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, f)$, 152
$\Delta^{(1)}_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}$, 105
S-Dérivation (d'un S-morphisme $\mathrm{Y} \to \mathrm{X}$), 443
Dérivations invariantes, 89

Descente
  donnée de, 182
  morphisme de, 183
Descente de la projectivité, 413
Descente effective
  morphisme de, 183
S-Déviations (d'ordre $\leqslant n$), 441
Dimension des fibres, 350
$\mathscr{D}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{M})$, 52
Dualité de Cartier, 461, 547
$d(Y', Y)$, 148
Enveloppe affine G_{af}, 405, 427
Épimorphismes
  effectifs, 178
  effectifs universels, 178
  universels, 177
Équivariants (objets et modules), 38
Espace annelé quotient, 250
Espace tangent au point u, 56
Espaces homogènes de groupes formels, 582, 590
Essentiellement libre, 367
Étale
  (algèbre formellement), 539
  (groupe formel), 556
  (variété formelle), 539
Extension par zéro, 416
Faisceau associé à un préfaisceau, 208
Faisceau relatif, 222
Faisceaux quotients, 217, 259, 272, 277, 280, 283, 286, 287, 393, 492, 493, 537, 552
Fibration vectorielle $\mathbb{V}(\mathscr{F})$, 25
Fibré principal homogène, 231
Fibré tangent, 55
Fidèle (opération), 17
Foncteur $\underline{\mathrm{Aut}}(X)$, 9, 12
Foncteur en anneaux $\mathbf{O}$ sur (Sch), 22
Foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}(X, Y)$, 7
Foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$, 50
Foncteur $\prod_{Z/S} Y$, 51, 368, 373
Foncteur $X \mapsto X_e$, 542
Foncteurs en modules $\mathbf{V}, \mathbf{W}$, 24
Formel
  (schéma), 503, 517
Formelle (variété), 518
Formellement étale (algèbre), 539
Formellement homogène (espace), 246
Formellement principal homogène, 102, 230
Frobenius (morphisme de)
  absolu fr(S), 461, 574
  relatif Fr(X/S), 461, 573
$\Gamma^*(M)$, 522
$\mathbb{G}_a$, 21
$\mathbb{G}_m$, 22
G-$\mathbf{O}$-modules, 19
G-$\mathscr{O}_S$-modules, 27, 43
$G_{réd}$ sur un corps parfait, 291
$G_{réd}$ sur un corps non parfait, 297
Groupe (dans une catégorie), 12, 13
Groupe d'opérateurs (objet à), 15
Groupe étale G/G^0, 323
Groupe lisse sur un corps, 296
Groupes à fibres connexes, 353
Groupes affines sur S de Dedekind, 430, 431
Groupes diagonalisables, 23
  cohomologie des, 37
Groupes quasi-compacts sur un corps k, 326
Groupoïdes, 251
H-ensemble, 62
$\mathbf{h}^A$ (foncteur $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Alg}_{/k}}(A, -)$), 515
Hauteur $\leqslant 1$ (S-groupes, groupes formels), 489, 492, 579
Hauteur $\leqslant n$ (S-groupe, groupe formel), 464, 575, 590
$\overset{\vee}{\mathrm{H}}{}^0(S, P)$, 205
$\mathbf{h}_c^M$ (foncteur $\mathrm{Hom}_c(M, -)$, 506
Homogène (espace), 246
Homomorphismes croisés, 74
$\underline{\mathrm{Hom}}(X, Y)$, 7
$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$, 19
$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$, 50
$\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X, Y)$, 74
$\mathbf{H}(X)$, 530
$\mathbf{h}_X$, 1
Immersion régulière, 149, 161, 597
Infinitésimal (S-groupe, groupe formel), 484, 557, 569
Infinitésimaux
  automorphismes, 98
  endomorphismes, 68, 69
Intersection complète, 597
Intersection complète (localement), 149, 160
Invariant (sous-groupe), 17
Invariants (sous-objet des), 15, 28
$I_S(\mathscr{M})$, 52
Jacobson (formules de), 471, 472
$\mathrm{Ker}(f)$, 17
Koszul (complexe de), 149
$\mathbf{LF}(A)$ (cat. des A-mod. de long. finie), 506
Librement (groupe opérant), 188
$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S)$, 63, 70
$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathscr{M})$, 63, 70
$\underline{\mathrm{Lie}}(f)$ morphisme dérivé de f, 70
$\underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathscr{M})$, 77
$\mathscr{L}ie(G/S)$, 90
$\mathbb{L}\mathrm{ie}(G/S)$, 89

$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}/\mathrm{S})$, $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})/\mathrm{S})$, 91
$\mathrm{Lie}(n_{\mathrm{G}})$ morphisme dérivé de $g \mapsto g^n$, 64
Limites projectives de schémas en groupes, 396
Linéarité des groupes algébriques affines
  plats sur S régulier de dim $\leqslant 2$, 433
  sur un corps, 417
Lissité de $\mathrm{G}/_{\mathrm{Fr}^n}\mathrm{G}$, 493
Lissité de G sur k de caractéristique zéro, 336, 571
LP, 205
$\mathrm{L}^u_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}$, 56
$\mathrm{L}^u_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}(\mathscr{M})$, 56
L_{X}, 104
L'_{X}, 114
$\mathrm{L}_{0\mathrm{X}}$, 114
(M)-effectivité, 193
$\mathrm{M}^\dagger$, N^*, 507
Monomorphismes et immersions fermées, 301, 327, 335
Morphisme $g \mapsto g^n$ (est étale), 495
Morphisme $g \mapsto g^n$ (est nul), 496
$\boldsymbol{\mu}_n$ (racines n-ièmes de l'unité), 23
Noether (théorèmes d'isomorphisme de), 235
Nombres duaux sur S (schéma des), 52
Normalisateur, 15, 366
Norme
  d'un faisceau inversible, 267
  d'une A-algèbre finie localement libre, 261
$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{X})$, 15
Noyau, 17
$\mathscr{N}_{\mathrm{Y}/\mathrm{X}}$ faisceau conormal à Y dans X, 46, 147
$\Omega^1_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}$, 54, 89, 105
$\omega^1_{\mathrm{X}/\mathrm{S}}$, 89
$\mathbf{O}$-modules, 18
$\mathbf{O}_k$-modules plats, 520
Opérateurs différentiels, 441
Opérateurs différentiels invariants sur G, 449
p-algèbre de Lie, 470
  d'un S-groupe, 480
  d'un groupe formel, 575
$\mathbf{PC}(\mathrm{A})$ (cat. des A-mod. pseudocompacts), 503
$\prod_{\mathrm{T}/\mathrm{S}}\mathrm{F}$ (cohomologie de), 124
$\prod_{\mathrm{Z}/\mathrm{S}}\mathrm{Y}$, 51
Pointée (cogèbre, bigèbre), 556, 565
Ponctuellement irréductible (géométriquement), 306
Préfaisceaux (catégorie des), 1
Préfaisceaux séparés, 202
Prérelation d'équivalence, 249, 253
Prétopologie, 201
Primitifs (éléments), 459, 561, 566
Produit tensoriel complété $\widehat{\otimes}$, 508, 509, 511, 516, 519
Profinie (k-algèbre), 514
Pseudobase, 507
Pseudocompact
  anneau, 501
  module, 503
Quarrable (morphisme), 179
Quasi-sections, 268
Quasi-séparé (schéma), 307
Quasi-séparés sur S (schémas), 363, 403, 409
Quotient par un groupoïde
  fini et plat, 259
  plat non nécessairement propre, 277
  propre et plat, 272
Quotients G/H sur A local artinien, 311, 315
Quotients dans $\mathbf{Vaf}_{/k}$, 534, 537
Quotients par un schéma en groupes, 282
$\mathfrak{r}(\mathrm{A})$ (radical de Jacobson de A), 502
Raffinements, 199
Relation d'équivalence, 186
  effective, 191
  effective universelle, 191
Représentabilité
  de $\prod_{\mathrm{Z}/\mathrm{S}}\mathrm{Y}$, 368, 373
  des centralisateurs, 371, 376
  des normalisateurs, 371, 376
Représentable (foncteur), 2
Résolubles ou nilpotents (groupes), 390
Restriction des scalaires à la Weil, 51
Rétrocompact, 307
S-H-foncteur, 62
(Sch), $(\mathrm{Sch})_{/\mathrm{S}}$, $(\mathrm{Sch}_{/\mathrm{S}})$, 20
Schématiquement dense, 374
Schématiquement dominant, 325, 326, 378, 427
Semi-direct (produit), 16, 17, 552
Séparé (tout groupe sur un corps est), 292
$\widehat{\mathrm{S}}_k(\mathrm{E})$ (algèbre symétrique complétée), 523
Sous-groupe engendré par $f : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$, 378
$\mathrm{Spec}^*\,\mathscr{U}$, 456
$\mathrm{Spf}^*(\mathbf{C})$, 530
$\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathrm{G}}(x)$, 15
Stabilisateur, 15, 44
Strictement rationnel (point), 293
Topologie
  (étfg), 244
  (fpqc), (fppf), (ét), (étf), 241
  canonique, 204
  chaotique (grossière), 211, 245
  de Zariski, 236
  plate, 537, 552

Topologies, 199
Topologiquement libre, 507
Topologiquement nilpotent, 502
Topologiquement plat (morphisme), 527
Topologiquement plate (variété formelle), 529
Torseur, 231
Transporteur, 366
Transporteur strict, 366
Très bon foncteur en groupes, 88, 89, 459
$\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}$, 55
$\mathrm{T}_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$, 55
$\mathrm{T}'_{\mathrm{X/S}}(\mathscr{M})$, 77
Type multiplicatif (k-groupe de), 558
Unipotent (k-groupe), 558, 563
Υ(A) (idéaux maximaux ouverts de A), 502
$\mathbf{Vaf}_{/k}$ (cat. des variétés formelles sur k), 518
$\mathbf{Vaf}^{\ell f}_{/\widehat{\mathrm{S}}}$, 525
$\mathbf{Vaf}^{\text{ét}}_{/k}$, 539
Variété abélienne, 428
Variété formelle $\mathrm{Spf}^*(\mathbf{C})$ d'une coalgèbre $\mathbf{C}$, 530
Verschiebung, 468
$\mathbf{V}^f_k(\mathrm{N})$, 520
$\mathbb{V}(\Omega^1_{\mathrm{X/S}})$, 55
$\mathbb{V}^f_k(\mathrm{E})$, 524
$\mathbb{V}^{f,0}_k(\mathrm{E})$, 524
$\underline{\mathrm{X}}$ ensemble sous-jacent à un schéma X, 249
$\mathrm{X}^+ = \prod_{\mathrm{S}_{\mathcal{J}}/\mathrm{S}} \mathrm{X}_{\mathcal{J}}$, 102
X_e (variété formelle étale associée à X), 542
$\widehat{\mathrm{X}}/\widehat{\mathrm{S}}$ (var. formelle associée au S-schéma X), 525
Yoneda (lemme de), 1

M. DEMAZURE – A. GROTHENDIECK

avec la participation de

M. ARTIN – J. F. BERTIN – P. GABRIEL – J. P. SERRE

SCHEMAS EN GROUPES
II

S.G.A. 3

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS-MARIE

1962/64

EXPOSÉ VIII

GROUPES DIAGONALISABLES

par A. GROTHENDIECK

1. Bidualité

Soit $\mathscr{C}$ une catégorie, que nous identifions comme d'habitude à une sous-catégorie pleine de $\widehat{\mathscr{C}} = \mathbf{Hom}(\mathscr{C}, (\mathbf{Ens}))$ (cf. Exp. I). Soit I un foncteur-groupe commutatif, i.e. un objet de $\widehat{\mathscr{C}}$ muni d'une structure de groupe commutative (cf. I, 2.1). [(1)] Pour tout $X \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, l'objet $\underline{\mathrm{Hom}}(X, I)$ est muni d'une structure de groupe commutative, induite par celle de I. Pour tout groupe G dans $\widehat{\mathscr{C}}$, soit 1

$$D(G) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{gr.}}(G, I)$$

le sous-objet de $\underline{\mathrm{Hom}}(G, I)$ défini, pour tout $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, par :

$$D(G)(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(G_S, I_S), \tag{x}$$

où $G_S = G \times S$ et $I_S = I \times S$ sont considérés comme des S-groupes, i.e. des groupes dans $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$. Alors, D(G) est un sous-$\widehat{\mathscr{C}}$-groupe de $\underline{\mathrm{Hom}}(G, I)$. De cette façon on obtient un foncteur contravariant D de la catégorie des $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes dans la catégorie des $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes commutatifs.

Le deuxième membre de (x) peut aussi s'interpréter comme le sous-ensemble de $\mathrm{Hom}(G \times S, I)$ formé des morphismes $G \times S \to I$ qui sont « *multiplicatifs par rapport au premier argument* G ». D'ailleurs, les formules précédentes valent plus généralement lorsque S est un objet quelconque de $\widehat{\mathscr{C}}$, ne provenant pas nécessairement de $\mathscr{C}$.

Si maintenant on prend pour S un groupe dans $\widehat{\mathscr{C}}$, que nous noterons G′, alors dans le premier membre $\mathrm{Hom}(G', D(G))$ de (x), on peut distinguer le sous-ensemble $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(G', D(G))$ formé des morphismes qui respectent les structures de groupe de G′ et D(G). Il correspond alors au sous-ensemble de $\mathrm{Hom}(G \times G', I)$ formé des morphismes qui sont multiplicatifs par rapport au premier *et* par rapport au deuxième argument, 2

[(0)] version 1.1 du 8 novembre 2009 : ajouts dans 1.2, 1.4, 1.7, 3.1, 3.4, 4.5.1, 6.4, 6.8 – 1.5.1 et section 7 à revoir

[(1)] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

— qu'on pourra appeler morphismes bilinéaires de $G \times G'$ dans I, ou accouplements de G et G' à valeurs dans I. On trouve ainsi

$$\text{(xx)} \qquad \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(G', D(G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{bil.}}(G \times G', I),$$

qui est un isomorphisme fonctoriel en le couple (G, G'). Comme le deuxième membre est symétrique en G et G', on en déduit une bijection fonctorielle :

$$\text{(xxx)} \qquad \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(G', D(G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(G, D(G')).$$

En d'autres termes, « il revient au même » de se donner un homomorphisme de groupes $G' \to D(G)$, ou un homomorphisme de groupes $G \to D(G')$, l'un et l'autre se ramenant en effet à la donnée d'un accouplement $G \times G' \to I$.

Appliquons ceci au cas où $G' = D(G)$, et à l'homomorphisme identique $G' \to D(G)$, on trouve alors un *homomorphisme canonique*

$$\text{(xxxx)} \qquad G \longrightarrow D(D(G)).$$

Définition 1.0. — [(2)] On dira que G est *réflexif* (relativement à I) si l'homomorphisme précédent est un isomorphisme. On notera que cela implique que G est commutatif.

On voit ainsi que :

Proposition 1.0.1. — *Le foncteur* D *induit une anti-équivalence de la catégorie des $\widehat{\mathscr{C}}$-groupes réflexifs avec elle-même.*

En particulier, si G, H sont deux groupes réflexifs, D induit un *isomorphisme* :

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(G, H) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(D(H), D(G))$$

(il suffit même que H soit réflexif, comme on voit sur la formule (xxx)).

3 ***Définition 1.0.2***. — Comme d'habitude, nous dirons alors qu'un $\mathscr{C}$-groupe G est *réflexif*, s'il est réflexif en tant que $\widehat{\mathscr{C}}$-groupe (sans nous préoccuper si D(G) est représentable ou non).

On obtient ainsi, par D, une anti-équivalence de la catégorie des $\mathscr{C}$-groupes réflexifs G tels que D(G) soit représentable, avec elle-même.

Remarque 1.0.3. — Signalons pour finir ces généralités, que la formation des duaux D(G) commute à l'extension de la base, qui transforme donc groupes réflexifs en groupes réflexifs.

Nous nous intéressons par la suite au cas où $\mathscr{C} = (\mathbf{Sch})_{/S}$, catégorie des préschémas sur S, et $I = \mathbb{G}_{m,S}$, le « groupe multiplicatif sur S », cf. exposé I. Pour tout groupe ordinaire M, nous considérons le S-groupe M_S. On voit aussitôt que pour tout préschéma en groupes J sur S, on a un isomorphisme canonique (fonctoriel en M et J, et compatible avec l'extension de la base) :

$$\mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(M_S, J) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, J(S)).$$

[(2)] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 1.0, 1.0.1, ... afin de mettre en évidence les définitions et énoncés qui s'y trouvent.

Appliquant ceci à $J = I = \mathbb{G}_{m,S}$ et à un S' variable sur S, on trouve un isomorphisme fonctoriel :

$$D(M_S)(S') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \mathbb{G}_m(S')). \tag{1.0.4}$$

On retrouve donc le foncteur déjà considéré dans I, 4.4, aussi noté $D_S(M)$, qui est représentable pour M commutatif, puisque

$$D_S(M) = D(M_S) = \mathrm{Spec}\, \mathscr{O}_S(M),$$

où $\mathscr{O}_S(M)$ désigne l'algèbre du groupe M à coefficients dans $\mathscr{O}_S$. (Notons d'ailleurs dans le cas général que D(M) ne change pas si on remplace M par M rendu abélien, de sorte qu'on ne perd rien en supposant M commutatif).

Définition 1.1. — Un préschéma en groupes G sur S est dit *diagonalisable* s'il est 4
isomorphe à un schéma de la forme $D_S(M) = D(M_S) = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(M_S, \mathbb{G}_m)$ pour un groupe commutatif M convenable.

On dit que G est *localement diagonalisable*, si tout point de S admet un voisinage ouvert U, tel que $G|_U$ soit diagonalisable.

Théorème 1.2. — *Soit* Γ *un schéma en groupes commutatifs constant sur* S*, i.e. isomorphe à un schéma en groupes de la forme* M_S*, où* M *est un groupe commutatif ordinaire. Alors* Γ *est réflexif, i.e. l'homomorphisme canonique*

$$\Gamma \longrightarrow D(D(\Gamma))$$

est un isomorphisme. [(3)] *Le groupe diagonalisable* $D(M_S)$ *est donc aussi réflexif.*

Compte tenu des définitions, cela résulte de l'énoncé suivant (qu'on appliquera à un préschéma S' sur S) :

Corollaire 1.3. — *Soit* $G = D(M_S)$*. Alors tout homomorphisme de* S*-groupes*

$$u : G \longrightarrow \mathbb{G}_{m,S}$$

est défini par une section uniquement déterminée de M_S *sur* S*, i.e. par une application localement constante, uniquement déterminée, de* S *dans* M*.*

Démonstration. Comme par définition on a

$$\mathbb{G}_{m,S} = \mathrm{GL}(1)_S = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathscr{O}_S\text{-mod.}}(\mathscr{O}_S),$$

on voit que la donnée d'un homomorphisme de groupes $G \to \mathbb{G}_{m,S}$ équivaut à la donnée sur $\mathscr{O}_S$ d'une structure de G-$\mathscr{O}_S$-module, compatible avec la structure de $\mathscr{O}_S$-module naturelle sur $\mathscr{O}_S$ (cf. I, 4.7). Par I, 4.7.3, cela revient aussi à la donnée d'une *graduation de type* M sur $\mathscr{O}_S$, i.e. d'une décomposition de $\mathscr{O}_S$ en somme directe de mo- 5
dules $\mathscr{L}_m$ ($m \in M$). Or il est bien connu qu'un facteur direct d'un module localement libre de type fini est localement libre de type fini, donc chaque $\mathscr{L}_m$ est, au voisinage de chaque point de S, soit nul soit libre de rang 1, et dans ce cas identique à $\mathscr{O}_S$ dans ce voisinage. Soit S_m l'ouvert de S formé des points où c'est cette seconde alternative qui se produit. Exprimant que $\mathscr{O}_S$ est la somme directe des $\mathscr{L}_m$, on voit que la réunion des S_m est S, et que les S_m sont deux à deux disjoints. Donc la donnée d'un

(3) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

homomorphisme de groupes $G \to \mathbb{G}_{m,S}$ équivaut à la donnée d'une décomposition de S comme réunion d'ouverts S_m ($m \in M$) deux à deux disjoints, i.e. à la donnée d'une application localement constante de S dans M. Cela établit 1.3 donc 1.2.

Corollaire 1.4. — *Un groupe diagonalisable est réflexif ; il en est donc de même d'un groupe localement diagonalisable. Si* M, N *sont deux groupes commutatifs ordinaires, l'homomorphisme naturel*

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(M_S, N_S) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(D(N_S), D(M_S))$$

est bijectif.

(4) L'isomorphisme précédent étant compatible à l'extension de la base, on en déduit un isomorphisme de S-foncteurs en groupes :

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(M_S, N_S) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(D(N_S), D(M_S)) \ . \tag{1}$$

Pour tout S-préschéma T, on a

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(M_S, N_S)(T) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \Gamma(N_T/T)),$$

et, d'après I 1.8, $\Gamma(N_T/T)$ est le groupe abélien des applications localement constantes $T \to N$. D'autre part, soit $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M,N)_S$ le S-groupe constant associé au groupe abélien ordinaire $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M,N)$. On a un homomorphisme évident de S-foncteurs en groupes commutatifs :

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M,N)_S \xrightarrow{\theta} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(M_S, N_S), \tag{2}$$

qui est toujours un monomorphisme. De plus, c'est un *isomorphisme* si M est *de type fini.* (5)

On déduit de ce qui précède le point (a) du corollaire suivant ; le point (b) en découle d'après les résultats de descente « rappelés » en 1.7. (6)

6 ***Corollaire 1.5***. — a) *Soient* M, N *deux groupes commutatifs ordinaires,* M de type fini*, alors on a un isomorphisme*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M,N)_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(D(N_S), D(M_S)) \ ;$$

par conséquent $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(D(N_S), D(M_S))$ *est* représentable.

---

(4) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

(5) N.D.E. : En effet, si l'on note F(M) (resp. G(M)) le membre de gauche (resp. de droite) de (2), et si $M = M_1 \oplus M_2$, on a un isomorphisme canonique $F(M) = F(M_1) \oplus F(M_2)$, et de même pour G. Ceci nous ramène à vérifier que θ est un isomorphisme lorsque $M = \mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$, pour un entier $r \geqslant 0$. Dans ce cas, $F(M) = ({}_rN)_S$, où ${}_rN$ est le noyau de $r \cdot \mathrm{id}_N$, et, pour tout $T \to S$, l'homomorphisme

$$F(M)(T) = \Gamma({}_rN_T/T) \longrightarrow G(M)(T) = {}_r\Gamma(N_T/T)$$

est bijectif, d'où le résultat voulu.

(6) N.D.E. : L'original énoncait après 1.5 : « On en conclut plus généralement que si G, H sont localement diagonalisables, H étant *de type fini*, alors $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H)$ est représentable ». On a inclus cette assertion dans l'énoncé de 1.5, et l'on a explicité sa démonstration en 1.7.

b) *Plus généralement, si* G*,* H *sont localement diagonalisables,* H *étant* de type fini*, alors* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H})$ *est* représentable*.*

(7) On conclut de 1.5 :

Corollaire 1.6. — *Sous les conditions de* 1.5*, si* S *est* connexe*, on a*

$$\mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{D_S(N)},\mathrm{D_S(M)}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\text{gr.}}(\mathrm{M},\mathrm{N})$$

et

$$\mathrm{Isom}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{D_S(N)},\mathrm{D_S(M)}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Isom}_{\text{gr.}}(\mathrm{M},\mathrm{N}).$$

1.7. Descente de la représentabilité. — (8) On « rappelle » dans ce paragraphe quelques résultats de descente, qui seront fréquemment utilisés dans la suite.

Scholie 1.7.1. — Soient S un préschéma et X, Y, T des S-préschémas. Si (T_i) est un recouvrement ouvert de T, et si l'on pose $\mathrm{T}_{ij} = \mathrm{T}_i \cap \mathrm{T}_j = \mathrm{T}_i \times_{\mathrm{T}} \mathrm{T}_j$ alors, comme la donnée d'un morphisme de T-préschémas $\mathrm{X_T} \to \mathrm{Y_T}$ est locale sur T, on a une suite exacte d'ensembles :

$$(1) \qquad \mathrm{Hom_T}(\mathrm{X_T},\mathrm{Y_T}) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}_{\mathrm{T}_i}(\mathrm{X}_{\mathrm{T}_i},\mathrm{Y}_{\mathrm{T}_i}) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{Hom}_{\mathrm{T}_{ij}}(\mathrm{X}_{\mathrm{T}_{ij}},\mathrm{Y}_{\mathrm{T}_{ij}})$$

i.e. $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$ est un S-foncteur *local*, c.-à-d., un faisceau sur $(\mathbf{Sch})_{/\mathrm{S}}$ munie de la topologie de Zariski.

Plus généralement, d'après IV 4.5.13, $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$ est un *faisceau* sur $(\mathbf{Sch})_{/\mathrm{S}}$ pour toute topologie moins fine que la topologie canonique, par exemple pour la topologie (fpqc).

Si G, H sont des S-préschémas en groupes, on en déduit que le sous-foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{X},\mathrm{Y})$ est un *faisceau* pour la topologie (fpqc) (donc a fortiori un foncteur *local*).

Lemme 1.7.2. — (9) *Soit* F *un* S*-foncteur* local*.*

(i) *On suppose qu'il existe un recouvrement ouvert* (S_i) *de* S *tel que la restriction* $\mathrm{F}_i = \mathrm{F} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_i$ *de* F *à chaque* S_i *soit* représentable *par un* S_i*-préschéma* X_i*. Alors* F *est* représentable *par un* S*-préschéma* X*.*

(ii) *On suppose que* F *est un* faisceau (fpqc) *et qu'il existe un morphisme fidèlement plat et quasi-compact* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *tel que la restriction* $\mathrm{F}' = \mathrm{F} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$ *de* F *soit* représentable *par un* S′*-préschéma* X′*. Alors* X′ *est muni d'une* donnée de descente (cf. IV 2.1) *relativement à* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$*.*

Si de plus cette donnée de descente est effective (*ce qui est le cas si* X′ *est* affine sur S′)*, alors* F *est* représentable *par un* S*-préschéma* X*.*

---

(7) N.D.E. : Il faudrait ajouter un énoncé 1.5.1 traitant le foncteur $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H})$, considéré dans X 5.10 et 5.11 ...

(8) N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe, pour expliciter le caractère « local sur S » de la représentabilité de certains faisceaux sur S, utilisé maintes fois dans la suite (et de façon implicite dans l'original).

(9) N.D.E. : Voir aussi la remarque XI 3.4.

Démonstration. (i) Il résulte de l'hypothèse que $X_i \times_S S_j$ et $X_j \times_S S_i$ représentent tous les deux la restriction de F à $S_{ij} = S_i \times_S S_j$ donc, d'après le lemme de Yoneda, il existe un unique isomorphisme de S_{ij}-préschémas

$$c_{ji} : \quad X_i \times_S S_j \xrightarrow{\sim} X_j \times_S S_i ;$$

on a alors des isomorphimes de préschémas au-dessus de $S_{ijk} = S_i \times_S S_j \times S_k$:

$$\begin{array}{ccccc} X_i \times_S S_j \times S_k & \xrightarrow{c_{ji}\times \mathrm{id}_{S_k}} & X_j \times_S S_i \times_S S_k & = & X_j \times_S S_k \times_S S_i \\ \| & & & & \downarrow{\scriptstyle c_{kj}\times \mathrm{id}_{S_i}} \\ X_i \times_S S_k \times_S S_j & \xrightarrow{c_{ki}\times \mathrm{id}_{S_j}} & X_k \times_S S_i \times_S S_j & = & X_k \times_S S_j \times_S S_i \end{array}$$

et comme tous ces objets représentent la restriction de F à S_{ijk}, ce diagramme est commutatif, i.e. les c_{ji} vérifient la relation de cocyle usuelle $c_{kj} \circ c_{ji} = c_{ki}$.

Il en résulte que les X_i se recollent en un S-préschéma X tel que $X \times_S S_i = X_i$ pour tout i. Pour tout Y au-dessus de S_i, on a donc

$$(*) \qquad F(Y) = F_i(Y) = \mathrm{Hom}_{S_i}(Y, X \times_S S_i) = \mathrm{Hom}_S(Y, X) = h_X(Y).$$

Puis, pour $Y \to S$ arbitraire, les $Y_i = Y \times_S S_i$ forment un recouvrement ouvert de Y ; posons $Y_{ij} = Y_i \times_Y Y_j = Y \times_S S_{ij}$. Comme F (resp. h_X) est un foncteur local par hypothèse (resp. puisque la topologie de Zariski est moins fine que la topologie canonique), alors F(Y) et $h_X(Y)$ s'identifie tous les deux, compte-tenu de $(*)$, au noyau de la double flèche :

$$\begin{array}{ccc} \prod_i F(Y_i) & \rightrightarrows & \prod_{i,j} F(Y_{ij}) \\ \| & & \| \\ \prod_i h_X(Y_i) & \rightrightarrows & \prod_{i,j} h_X(Y_{ij}) . \end{array}$$

Ceci prouve (i).

(ii) Il résulte de l'hypothèse que $F'_1 = F' \times_{S'} S'_1$ (où $S'_1 = S'' = S' \times_S S'$ considéré comme S′-préschéma via la 1ère projection) est représenté par $X'_1 = X' \times_{S'} S'_1$; de même, $F'_2 = F' \times_{S'} S'_2$ est représenté par $X'_2 = X' \times_{S'} S'_2$. Or $F'_1 = F \times_S S'' = F'_2$, donc il existe un (unique) S″-isomorphisme $c : X'_1 \xrightarrow{\sim} X'_2$; alors, si l'on note q_i (resp. p_{ji}) la projection de $S''' = S' \times_S S' \times_S S'$ sur le i-ème facteur (resp. sur les facteurs i et j), $X'''_i = X' \times_{S'} S'''_i$ (où $S'''_i = S'''$ considéré comme S′-préschéma via q_i), et $p^*_{ji}(c) : X'''_i \xrightarrow{\sim} X'''_j$ l'isomorphisme de S‴-préschemas déduit de c par changement de base, on obtient un diagramme d'isomorphismes de S‴-préschémas :

$$\begin{array}{ccc} X'''_1 & \xrightarrow{p^*_{21}(c)} & X'''_2 \\ & {\scriptstyle p^*_{31}(c)} \searrow & \downarrow{\scriptstyle p^*_{32}(c)} \\ & & X'''_3 \end{array}$$

et comme tous ces objets représentent la restriction de F à S''', ce diagramme est commutatif, i.e. on a la relation de cocyle usuelle $p_{32}^*(c) \circ p_{21}^*(c) = p_{31}^*(c)$, i.e. c est une donnée de descente sur X' relativement à $S' \to S$ (cf. IV 2.1).

Supposons de plus que cette donnée de descente soit *effective*, i.e. qu'il existe un S-préschéma X tel que $X' \simeq X \times_S S'$ (d'après SGA 1, VIII 2.1, ceci est le cas si X' est *affine sur* S' [10]). Alors, pour tout $Y \to S'$, on a

$$(**) \qquad F(Y) = F'(Y) = \mathrm{Hom}_{S'}(Y, X \times_S S') = \mathrm{Hom}_S(Y, X) = h_X(Y).$$

Puis, pour $Y \to S$ arbitraire, posons $Y' = Y \times_S S'$ et $Y'' = Y' \times_Y Y' \simeq Y \times_S S''$. Alors $Y' \to Y$ est, comme $S' \to S$, fidèlement plat et quasi-compact, donc un épimorphisme $\mathscr{M}$-effectif (où $\mathscr{M}$ = famille des morphismes fidèlement plats quasi-compacts), i.e. la relation d'équivalence

$$Y' \times_Y Y' \rightrightarrows Y'$$

est $\mathscr{M}$-effective et a pour quotient Y. Comme F (resp. h_X) est un faisceau (fpqc) par hypothèse (resp. puisque la topologie (fpqc) est moins fine que la topologie canonique), alors F(Y) et $h_X(Y)$ s'identifie tous les deux, compte-tenu de $(**)$, au noyau de la double flèche :

$$\begin{array}{ccc} F(Y') & \rightrightarrows & F(Y' \times_Y Y') \\ \| & & \| \\ h_X(Y') & \rightrightarrows & h_X(Y' \times_Y Y')\,. \end{array}$$

Ceci prouve (ii).

Corollaire 1.7.3. — *Soit* F *un* faisceau (fpqc) *sur* $(\mathbf{Sch})_{/S}$. *On suppose qu'il existe un recouvrement ouvert* (S_i) *de* S *et pour chaque* i *un morphisme fidèlement plat et quasi-compact* $S'_i \to S_i$ *tel que la restriction* $F'_i = F \times_S S'_i$ *soit* représentable *par un* S'_i*-préschéma* X'_i affine sur S'_i. *Alors* F *est* représentable *par un* S*-préschéma* X affine sur S (*tel que* $X \times_S S'_i = X'_i$ *pour tout* i).

Si de plus chaque $X'_i \to S'_i$ *est une immersion fermée* (*resp. un morphisme fini étale*), *il en est de même de* $X \to S$.

La première assertion découle de 1.7.2. Pour la seconde, il suffit de vérifier que chaque morphisme $X \times_S S_i \to S_i$ est une immersion fermée (resp. fini et étale), ce qui résulte de EGA IV_2, 2.7.1 (resp. et IV_4, 17.7.3).

Remarque 1.7.4. — L'assertion 1.5 (b) découle, comme annoncé, de 1.7.1 et 1.7.2 (i).

2. Propriétés schématiques des groupes diagonalisables

Elles sont résumées dans la

[10] N.D.E. : Pour un autre critère d'effectivité, voir plus loin X 5.4–5.6.

Proposition 2.1. — *Soient* S *un préschéma non vide,* M *un groupe commutatif ordinaire,* $G = D(M_S)$ *le* S*-groupe diagonalisable défini par* M*. On a ce qui suit :*

a) G *est fidèlement plat sur* S*, et affine sur* S (*a fortiori quasi-compact sur* S).

b) M *de type fini* $\iff$ G *de type fini sur* S $\iff$ G *de présentation finie sur* S.

c) M *fini* $\iff$ G *fini sur* S $\iff$ G *de type fini sur* S *et annulé par un entier* $n > 0$. *Alors* $\deg(G/S) = \mathrm{Card}(M)$.

7 c′) M *un groupe de torsion* $\iff$ G *entier sur* S.

d) $M = 0 \iff G =$ S*-groupe unité.*

e) M *de type fini, et l'ordre de son sous-groupe de torsion est premier aux caractéristiques résiduelles de* S $\iff$ G *est lisse sur* S.

La vérification de a) à d) est triviale, et laissée au lecteur. Prouvons e). Si G est lisse sur S, il est localement de présentation finie sur S, donc de présentation finie sur S puisqu'il est affine sur S, donc M est de type fini. Donc on peut supposer déjà M de type fini, donc G de présentation finie sur S. Alors [(11)] G est lisse sur S si et seulement si ses fibres géométriques le sont, ce qui nous ramène au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos k. Écrivant $M = T \times L$, avec T sous-groupe de torsion et L libre, $L \simeq \mathbb{Z}^r$, on aura $D(M) = D(T) \times D(L)$, où $D(L) \simeq \mathbb{G}_m^r$ est lisse sur k. Donc $G = D(M)$ est lisse sur k si et seulement si D(T) l'est, ce qui signifie, puisque D(T) est fini sur k de degré égal à l'ordre n de T, que $D(T)(k)$ a n éléments. Or T est isomorphe à une somme de groupes $\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$, n étant le produit des n_i, donc D(T) est produit des $D(\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}) = \boldsymbol{\mu}_{n_i}$ (schéma en groupes des racines n_i-èmes de l'unité), donc

$$\mathrm{card}(D(T)(k)) = \prod_i \mathrm{card}\,\boldsymbol{\mu}_i(k)$$

où $\mathrm{card}\,\boldsymbol{\mu}_i(k)$ = (nombre des racines n_i-èmes de l'unité dans k) $\leqslant n_i$, l'égalité étant atteinte si et seulement si n_i est premier à la caractéristique p de k. Donc on a $\mathrm{card}(D(T)(k)) = n$ (où $n = \prod_i n_i$) si et seulement si tous les n_i sont premiers à p, i.e. si et seulement si n est premier à p. C.Q.F.D.

3. Propriétés d'exactitude du foncteur D_S

Théorème 3.1. — *Soient* S *un préschéma, et*

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0$$

8 *une suite exacte de groupes commutatifs ordinaires. Considérons la suite d'homomorphismes transposés :*

$$0 \longrightarrow D_S(M'') \xrightarrow{v^t} D_S(M) \xrightarrow{u^t} D_S(M') \longrightarrow 0.$$

(i) v^t *induit un isomorphisme de* $D_S(M'')$ *avec le noyau de* u^t*, et* u^t *est fidèlement plat et quasi-compact.*

[(11)] N.D.E. : (puisque G est plat sur S, d'après a))

(ii) [12] $D_S(M')$ *représente le faisceau quotient* (fpqc) $D_S(M)/D_S(M'')$.

Notons $\mathscr{M}$ la famille des morphismes fidèlement plats quasi-compacts. D'abord, (ii) découle de (i) (cf. IV, 4.6.5.1). En effet, la relation d'équivalence dans $D_S(M)$ définie par u^t est la même que celle définie par le sous-groupe $\mathrm{Ker}(u^t) = D_S(M'')$; comme $u^t \in \mathscr{M}$, cette relation d'équivalence est $\mathscr{M}$-effective (cf. IV, 3.3.2.1), et donc $D_S(M')$ représente le faisceau quotient pour la topologie (fpqc) (cf. IV, 4.6.5).

La première assertion de (i) est une conséquence triviale de la définition des foncteurs $D_S(-)$; plus généralement on aura pour toute suite exacte

$$M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

(sans zéro à gauche), une suite transposée *exacte* :

$$0 \longrightarrow D_S(M'') \longrightarrow D_S(M) \longrightarrow D_S(M') \ .$$

(Ceci est valable plus généralement dans le contexte du début du N° 1). D'autre part, comme $D_S(M)$ et $D_S(M')$ sont affines sur S, u^t est nécessairement un morphisme affine, a fortiori quasi-compact (ceci quel que soit l'homomorphisme $u : M' \to M$). La seconde assertion de (i) résultera donc du point a) dans le

Corollaire 3.2. — *Soient* S *un préschéma non vide,* $u : M' \to M$ *un homomorphisme de groupes commutatifs ordinaires,* $u^t : G \to G'$ *l'homomorphisme transposé. Alors :*

a) *Pour que u soit un monomorphisme, il faut et il suffit que* u^t *soit fidèlement plat.*

b) *Pour que u soit un épimorphisme, il faut et il suffit que* u^t *soit un monomorphisme* (*et alors* u^t *est même une immersion fermée*).

Pour prouver a), on note que si u est un monomorphisme, alors $\mathscr{O}_S(M)$ est un module sur $\mathscr{O}_S(M')$ admettant une base non vide (savoir, le système de sections défini par **9** n'importe quel système de représentants de M modulo M′), a fortiori il est fidèlement plat. Réciproquement, s'il en est ainsi, alors $u^t : \mathscr{O}_S(M') \to \mathscr{O}_S(M)$ est injectif, ce qui (pour $S \neq \varnothing$) implique que $u : M' \to M$ est injectif.

Pour prouver b), on note que si u est un épimorphisme, alors $\mathscr{O}_S(M') \to \mathscr{O}_S(M)$ est surjectif, donc u^t est une immersion fermée et a fortiori un monomorphisme. Inversement, s'il en est ainsi, alors $\mathrm{Ker}\, u^t$ = groupe unité, or posant $M'' = \mathrm{Coker}\, u$, on a vu que $\mathrm{Ker}\, u^t \simeq D_S(M'')$, donc par 2.1 d) on a $M'' = 0$ donc u est un épimorphisme.

On conclut de 3.1 de la façon habituelle :

Corollaire 3.3. — *Soit* $M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M''$ *une suite exacte de groupes commutatifs ordinaires, considérons la suite transposée*

$$G'' \xrightarrow{v^t} G \xrightarrow{u^t} G'.$$

Alors v^t *induit un morphisme fidèlement plat et quasi-compact de* G'' *dans* $\mathrm{Ker}\, u^t$, *et ce dernier est un groupe diagonalisable isomorphe à* $D_S(v(M)) = D_S(\mathrm{Coker}\, u)$.

[12] N.D.E. : On a ajouté ce qui suit, et l'on a détaillé la démonstration en conséquence.

Corollaire 3.4. — *Soient* S *un préschéma,* $u : G \to H$ *un homomorphisme de* S*-préschémas en groupes localement diagonalisables, avec* H de type fini *sur* S. *Posons* $G' = \operatorname{Ker} u$. *Alors :*

a) G′ *est localement diagonalisable, il est de type fini sur* S *si* G *l'est.*

b) *Le quotient* G/G′ *« existe », de façon plus précise la relation d'équivalence définie par* G′ *dans* G *est* $\mathscr{M}$*-effective (où* $\mathscr{M}$ *= ensemble des morphismes fidèlement plats quasi-compacts, cf.* IV, 3.4). *De plus* G/G′ *est localement diagonalisable, de type fini sur* S.

c) *L'homomorphisme* $u : G \to H$ *se factorise de façon unique en*

$$G \xrightarrow{v} G/G' \xrightarrow{w} H,$$

10 *où* v *est l'homomorphisme canonique (donc* v *est fidèlement plat et quasi-compact). De plus* w *est une immersion fermée, et a fortiori un monomorphisme.*

Enfin, le quotient $H' = H/\operatorname{Im} w = \operatorname{Coker} w = \operatorname{Coker} u$ *existe ; de façon précise la relation d'équivalence définie par* G/G′ *dans* H *est* $\mathscr{M}$*-effective, et* H′ *est de type fini sur* S.

La première assertion de c) est conséquence de b), par définition du quotient G/G′ (cf. IV, 3.2.3). [13] Montrons que le faisceau (fpqc) quotient $\widetilde{G}/\widetilde{G'}$ est représentable. Ceci se vérifie localement sur S, de même que toutes les autres assertions ; on peut donc supposer G et H diagonalisables, de la forme $D_S(M)$ et $D_S(N)$.

Comme H est de type fini sur S, alors N est de type fini, d'après 2.1 b), donc, d'après 1.5, u est défini par un homomorphisme $u' : N \to M$. Alors, en vertu de 3.1 et 3.2, G′ est isomorphe à $D_S(\operatorname{Coker} u')$ et $\widetilde{G}/\widetilde{G'}$ est représentable par $D_S(\operatorname{Im} u')$; de plus, considérant la suite exacte

$$0 \longrightarrow \operatorname{Ker} u' \longrightarrow N \xrightarrow{w'} \operatorname{Im} u' \longrightarrow 0\,,$$

on obtient que w est une immersion fermée, et que le quotient $H' = H/\operatorname{Im} w$ est $D_S(\operatorname{Ker} u')$; celui-ci est de type fini sur S puisque N, et donc $\operatorname{Ker} u'$, est de type fini.

Remarques. — Le résultat d'existence de quotients 3.4 sera substantiellement généralisé au N°5.

D'autre part, on notera que dans le présent N° et le précédent, l'hypothèse $S \neq \varnothing$ n'est intervenue que pour assurer la validité de certaines réciproques, permettant de déduire de certaines hypothèses sur des S-groupes diagonalisables des propriétés pour les groupes ordinaires correspondants. Les résultats en sens « direct » sont valables sans restriction sur S, et les démonstrations données ici s'appliquent dans le cas général.

Corollaire 3.5. — *Soit* G *un préschéma en groupes diagonalisable sur* S, *et soit* n *un entier* $\neq 0$. *Alors le sous-groupe* ${}_nG$ *de* G, *noyau de l'homomorphisme* $n \cdot \mathrm{id}_G : G \to G$, *est entier sur* S, *et fini sur* S *si* G *est de type fini sur* S.

[13] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

En effet, si $G = D_S(M)$, alors ${}_nG = D_S(M/nM)$ en vertu de 3.1, et on conclut par 2.1 b), c), c′).

4. Torseurs sous un groupe diagonalisable

11

Soient S un préschéma, et $G = D_S(M)$ un groupe diagonalisable sur S. Nous nous proposons de déterminer les G-*torseurs* (ou G-*fibrés principaux homogènes*) sur S, au sens de la « topologie fidèlement plate quasi-compacte », cf. Exp. IV, 5.1. Rappelons qu'un préschéma P sur S, à groupe d'opérateurs G, est dit *un torseur* ou *principal homogène* si tout point de S admet un voisinage ouvert U et un morphisme fidèlement plat et quasi-compact $S' \to U$, tel que $P' = P \times_S S'$ soit un fibré à opérateurs isomorphe à $G' = G \times_S S'$ (opérant sur lui-même par translations à droite). Comme G est affine sur S, il en résulte par SGA 1, VIII 5.6 que P *est nécessairement affine sur* S. Notons aussi que puisque G est lui-même fidèlement plat et quasi-compact sur S, alors P est principal homogène sous G si et seulement si il est « formellement principal homogène », et s'il est de plus fidèlement plat et quasi-compact sur S (cf. IV, 5.1.6).

Rappelons d'autre part (Exp. I, 4.7.3) que la donnée d'un S-préschéma P *affine sur* S à groupe d'opérateurs $G = D_S(M)$ revient à la donnée d'une algèbre quasi-cohérente commutative *graduée de type* M sur S, i.e. d'une algèbre quasi-cohérente $\mathscr{A}$ sur S, munie d'une décomposition en somme directe (en tant que module) :

$$\mathscr{A} = \coprod_{m \in M} \mathscr{A}_m,$$

avec

$$\mathscr{A}_m \cdot \mathscr{A}_{m'} \subseteq \mathscr{A}_{m+m'} \qquad \text{pour} \quad m, m' \in M.$$

Ceci posé, la réponse au problème posé plus haut est donnée par la

Proposition 4.1. — *Pour que le préschéma* P *à groupe d'opérateurs* $G = D_S(M)$*, défini par l'algèbre* $\mathscr{A}$ *graduée de type* M*, soit un fibré principal homogène sous* G*, il faut et il suffit que* $\mathscr{A}$ *satisfasse les conditions suivantes :*

a) *Pour tout* $m \in M$*,* $\mathscr{A}_m$ *est un module inversible sur* S.

b) *Pour* m, $m' \in M$*, l'homomorphisme* 12

$$\mathscr{A}_m \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}_{m'} \longrightarrow \mathscr{A}_{m+m'}$$

induit par la multiplication dans $\mathscr{A}$*, est un isomorphisme.*

La nécessité des conditions est immédiate par descente, car elles sont vérifiées dans le cas où P est le fibré principal homogène trivial, i.e. $\mathscr{A} = \mathscr{O}_S(M)$. Pour la suffisance, on note que a) implique déjà que P est fidèlement plat sur S, il est de toutes façons quasi-compact sur S (étant affine sur S), donc il reste à vérifier qu'il est formellement principal homogène sous G, i.e. que l'homomorphisme bien connu

$$P \underset{S}{\times} G \longrightarrow P \underset{S}{\times} P$$

est un isomorphisme. Or sur les algèbres affines, cet homomorphisme s'explicite comme l'homomorphisme

$$\mathscr{A} \otimes \mathscr{A} \longrightarrow \mathscr{A}(M) = \mathscr{A} \otimes \mathscr{O}_S(M)$$

qui en bidegré (m,n) (où $m,n \in \mathrm{M}$) est donné par

$$x_m \otimes y_n \mapsto x_m y_n \otimes e_n.$$

Du point de vue degrés, cet homomorphisme est compatible avec l'homomorphisme $\mathrm{M} \times \mathrm{M} \to \mathrm{M} \times \mathrm{M}$ donné par

$$(m,n) \longmapsto (m+n,n),$$

qui est un isomorphisme. Cela montre que b) exprime précisément (indépendamment de a)) que P est formellement principal homogène, et établit 4.1.

Notons aussi qu'on obtient, par descente fidèlement plate :

Corollaire 4.2. — *Les conditions de* 4.1 *impliquent que l'homomorphisme*

$$\mathscr{O}_\mathrm{S} \longrightarrow \mathscr{A}_0$$

est un isomorphisme.

13 Si par exemple $\mathrm{M} = \mathbb{Z}$, alors sous les conditions de 4.1 on voit que $\mathscr{A}$ est essentiellement connu quand on connaît $\mathscr{A}_1 = \mathscr{L}$, savoir

$$\mathscr{A} \simeq \coprod_{n \in \mathbb{Z}} \mathscr{L}^{\otimes n}$$

(isomorphisme d'algèbres graduées). On retrouve ainsi le résultat bien connu :

Corollaire 4.3. — *Il y a une équivalence entre la catégorie des fibrés principaux homogènes* P *sur* S *de groupe* $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$*, et la catégorie des modules inversibles* $\mathscr{L}$ *sur* S (*en prenant comme morphismes pour définir l'une et l'autre catégorie, les isomorphismes pour les structures entrant en jeu*). *On obtient deux foncteurs quasi-inverses l'un de l'autre en associant à tout* P *le composant de degré* 1 *de son algèbre affine* $\mathbb{Z}$*-graduée, et en associant à tout* $\mathscr{L}$ *le spectre de l'algèbre* $\mathbb{Z}$*-graduée* $\coprod_{n\in\mathbb{Z}} \mathscr{L}^{\otimes n}$.

En particulier :

Corollaire 4.4. — *Le groupe des classes de fibrés principaux homogènes sur* S *de groupe* $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$*, est isomorphe au groupe* $\mathrm{Pic}(\mathrm{S})$ *des classes de modules inversibles sur* S, *i.e. à* $\mathrm{H}^1(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S}^\times)$.

Compte tenu que $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$ est le schéma des automorphismes du module $\mathscr{O}_\mathrm{S}$, on voit que 4.4 est équivalent à l'énoncé suivant, qui est une des variantes du « théorème 90 » de Hilbert.

Corollaire 4.5. — *Tout fibré principal homogène sur* S *de groupe* $\mathbb{G}_m$ *est localement trivial* (*au sens de la topologie de Zariski*).

Remarque 4.5.1. — On notera que l'énoncé précédent n'est plus vrai en général pour un groupe tel que $\boldsymbol{\mu}_n$, ou pour une « forme tordue » de $\mathbb{G}_m$; par exemple l'unique forme tordue de $\mathbb{G}_m$ sur le corps $\mathbb{R}$ des réels donne un groupe de 1-cohomologie égal à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

(14) En effet, soit $\mathbb{S}^1$ le noyau du morphisme de norme $\mathrm{N} : \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \to \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}$; c'est une $\mathbb{C}/\mathbb{R}$-forme tordue de $\mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}$. L'équation $\mathrm{N}(z) = -1$ dans $\prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}})$ définit un $\mathbb{S}^1$-torseur X sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{R})$, localement trivial pour la topologie étale, mais non trivial puisque $\mathrm{X}(\mathbb{R}) = \varnothing$. Montrons que $\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathbb{R}, \mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. On a une suite exacte de $\mathbb{R}$-groupes algébriques commutatifs lisses :

$$1 \longrightarrow \mathbb{S}^1 \longrightarrow \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \longrightarrow \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} \longrightarrow 1$$

qui donne lieu à une suite exacte longue de cohomologie étale (ou de cohomologie galoisienne) :

$$0 \longrightarrow \mathbb{S}^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{C}^\times \xrightarrow{\mathrm{N}} \mathbb{R}^\times \longrightarrow \mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathbb{R}, \mathbb{S}^1) \longrightarrow \mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathbb{R}, \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}) \longrightarrow \cdots$$

Or (voir par exemple XXIV, 8.4), $\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathbb{R}, \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}) \simeq \mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathbb{C}, \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}})$, et ce dernier est nul d'après 4.5 (ou, ici, puisque $\mathbb{C}$ est algébriquement clos). On obtient donc un isomorphisme $\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathbb{R}, \mathbb{S}^1) \simeq \mathbb{R}^\times/\mathrm{N}(\mathbb{C}^\times) \simeq \{\pm 1\}$.

Nous aurons besoin au N° suivant du résultat suivant :

Proposition 4.6. — *Sous les conditions de* 4.1*, les conditions* a*) et* b*) sont équivalentes* 14
aux conditions suivantes :

a′) $\mathscr{O}_\mathrm{S} \to \mathscr{A}_0$ *est un isomorphisme.*

b′) *Pour tout* m *dans* M (*il suffit : dans un système de générateurs de* M)*, on a :*

$$\mathscr{A}_m \cdot \mathscr{A}_{-m} = \mathscr{A}_0.$$

La nécessité étant évidente, compte tenu de 4.2 (15), on va se ramener à prouver le

Corollaire 4.7. — *Soit* $\mathrm{A} = \coprod_{n\in\mathbb{Z}} \mathrm{A}_n$ *un anneau* $\mathbb{Z}$*-gradué, tel que*

$$\mathrm{A}_1 \cdot \mathrm{A}_{-1} = \mathrm{A}_0.$$

Alors les A_n *sont des* A_0*-modules inversibles, et pour* n*,* $n' \in \mathbb{Z}$*, l'homomorphisme*

$$\mathrm{A}_n \otimes_{\mathrm{A}_0} \mathrm{A}_{n'} \longrightarrow \mathrm{A}_{n+n'}$$

induit par la multiplication dans A*, est un isomorphisme.*

Par hypothèse, il existe des $f_i \in \mathrm{A}_1$, $g_i \in \mathrm{A}_{-1}$, tels que

$$(*) \qquad \sum_i f_i g_i = 1.$$

Comme la conclusion à établir est locale sur $\mathrm{Spec}(\mathrm{A}_0)$, (16) et comme, d'après $(*)$, $\mathrm{Spec}(\mathrm{A}_0)$ est recouvert par les ouverts affines $\mathrm{D}(f_i g_i)$, on est ramené au cas où il existe un élément $f \in \mathrm{A}_1$, *inversible* dans A. Alors pour tout $n \in \mathbb{Z}$, f^n est un élément de A_n inversible dans A, donc définit un isomorphisme $h \mapsto f^n h$ de A_0 sur A_n. De plus,

(14) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.
(15) N.D.E. : On a corrigé 4.1 en 4.2.
(16) N.D.E. : On a détaillé le passage qui suit.

ceci montre que l'on obtient un isomorphisme $A_0[t, t^{-1}] \to A$ de A_0-algèbres graduées en envoyant t dans f, ce qui achève la démonstration de 4.7.

Alors, sous les conditions de 4.6, 4.7 implique déjà que les $\mathscr{A}_m$ ($m \in M$) sont inversibles. Pour prouver la condition 4.1 *b*), on peut donc supposer que $\mathscr{A}_m$ et $\mathscr{A}_{m'}$ ont des bases f_m et $f_{m'}$, ayant des inverses $f_m^{-1} \in \Gamma(\mathscr{A}_{-m})$ et $f_{m'}^{-1} \in \Gamma(\mathscr{A}_{-m'})$. Alors le produit par $f_m^{-1} f_{m'}^{-1} \in \Gamma(\mathscr{A}_{-m-m'})$ définit un homomorphisme $\mathscr{A}_{m+m'} \to \mathscr{A}_0 \simeq \mathscr{O}_S$, transformant l'image de $f_m \otimes f_{m'}$ en la section 1 de $\mathscr{O}_S$. Dans le diagramme

$$\mathscr{A}_m \otimes \mathscr{A}_{m'} \xrightarrow{u} \mathscr{A}_{m+m'} \xrightarrow{v} \mathscr{A}_0 \simeq \mathscr{O}_S, \qquad w : \mathscr{A}_m \otimes \mathscr{A}_{m'} \to \mathscr{A}_0 \simeq \mathscr{O}_S$$

w et v sont donc des épimorphismes de faisceaux inversibles, donc des isomorphismes, donc u est un isomorphisme. C.Q.F.D.

5. Quotient d'un schéma affine par un groupe diagonalisable opérant librement

15

(17) On note $\mathscr{M}$ l'ensemble des morphismes fidèlement plats quasi-compacts, et l'on rappelle que l'on considère des torseurs au sens de la topologie (fpqc).

Théorème 5.1. — *Soient* S *un préschéma,* M *un groupe commutatif ordinaire,* $G = D_S(M)$ *le groupe diagonalisable sur* S *qu'il définit,* P *un* S*-préschéma* affine sur S *sur lequel* G *opère* librement *à droite.*

Alors la relation d'équivalence définie par G *dans* P *est* $\mathscr{M}$*-effective*(cf. IV, 3.4)*, i.e. le quotient* $X = P/G$ *existe et* P *est un torseur sur* X *de groupe* $G_X = D_X(M)$*. De plus,* P/G *est affine sur* S *; de façon précise, si* P *est défini par l'algèbre* $\mathscr{A}$ *graduée de type* M*, alors* P/G *est isomorphe à* $\mathrm{Spec}(\mathscr{A}_0)$*, où* $\mathscr{A}_0 = \mathscr{A}^G$ *est le composant de degré* 0 *de* $\mathscr{A}$*.*

Démonstration. Posons $X = \mathrm{Spec}(\mathscr{A}_0)$, alors on a un morphisme naturel $P \to X$, déduit de $\mathscr{A}_0 \to \mathscr{A}$, qui est invariant par les opérations de G. De cette façon, P devient un X-préschéma, affine sur X, avec groupe d'opérateurs $G_X = D_X(M)$, et l'hypothèse que G opère librement sur P/S implique que G_X opère librement sur P/X. Tout revient à montrer que P est un fibré principal homogène sous G_X, utilisant le fait que $\mathscr{B}_0 = \mathscr{O}_X$, où $\mathscr{B}$ est l'algèbre graduée de type M sur X qui définit P/X. On peut alors supposer $X = S$ et S affine, donc P est affine, donné par un anneau A gradué de type M dont la partie homogène de degré m sera notée A_m, de sorte que $S = \mathrm{Spec}(A_0)$. Compte tenu de 4.6, il reste à vérifier que l'on a :

$$\text{(x)} \qquad A_m \cdot A_{-m} = A_0 \qquad \text{pour tout} \quad m \in M.$$

On constate d'ailleurs par un calcul immédiat que (x) équivaut à dire que $P \times_S G \to P \times_S P$ est une *immersion fermée*, et non seulement un monomorphisme (selon l'hy-
16 pothèse que G opère librement), i.e. que l'homomorphisme sur les anneaux affines

(17) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

$$\theta : \quad \mathrm{A} \otimes_{\mathrm{A}_0} \mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{A}(\mathrm{M})$$

est surjectif [18]. Cela donne 5.1 lorsqu'on suppose que la relation d'équivalence définie par G dans P est fermée. Nous allons cependant montrer que cette hypothèse est déjà conséquence du fait que G opère librement, (ce qui est d'ailleurs implicitement contenu dans le théorème 5.1, puisque $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{P}$ doit être isomorphe à $\mathrm{P} \times_{\mathrm{X}} \mathrm{P}$, qui est fermé dans $\mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{P}$ puisque X est affine sur S donc séparé sur S).

Soit $\mathrm{R} = \mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$. L'hypothèse que G opère librement, i.e. que $\mathrm{R} \to \mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{P}$ est un monomorphisme, s'écrit en disant que le morphisme diagonal

$$\mathrm{R} \longrightarrow \mathrm{R} \underset{(\mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{P})}{\times} \mathrm{R} = \mathrm{R}'$$

est un isomorphisme. On a $\mathrm{R} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}(\mathrm{M}))$ et

$$\mathrm{R}' = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}(\mathrm{M} \times \mathrm{M})/\mathrm{K}) \quad [19]$$

où K est l'idéal engendré par les éléments de la forme

$$x_m \, (e_{m,0} - e_{0,m}), \qquad \text{avec} \quad m \in \mathrm{M}, \; x_m \in \mathrm{A}_m;$$

soit $\phi : \mathrm{A}(\mathrm{M} \times \mathrm{M}) \to \mathrm{A}(\mathrm{M})$ l'homorphisme surjectif d'anneaux défini par

$$x \, e_{m,n} \longmapsto x \, e_{m+n} \qquad (m, n \in \mathrm{M}, \; x \in \mathrm{A})$$

(où les e_m, resp. $e_{m,n} = e_m \otimes e_n$, sont les éléments de la base canonique de $\mathrm{A}(\mathrm{M})$, resp. $\mathrm{A}(\mathrm{M} \times \mathrm{M})$). Alors le morphisme diagonal $\mathrm{R} \to \mathrm{R}'$ correspond à l'homomorphisme

$$\overline{\phi} : \mathrm{A}(\mathrm{M} \times \mathrm{M})/\mathrm{K} \longrightarrow \mathrm{A}(\mathrm{M})$$

obtenu en passant au quotient par K. Or le noyau de $\overline{\phi}$ est l'idéal K' engendré par les

$$d_m = e_{m,0} - e_{0,m}.$$

On a $\mathrm{K} \subseteq \mathrm{K}'$, et l'hypothèse que G opère librement sur P, i.e. que $\overline{\phi}$ soit un isomor- **17**
phisme, équivaut à l'égalité $\mathrm{K}' = \mathrm{K}$, qui s'exprime par les relations

$$\text{(xx)} \qquad d_m \in \mathrm{K} = \sum_p \mathrm{A}(\mathrm{M} \times \mathrm{M}) \, \mathrm{A}_p \, d_p, \qquad \text{pour tout } m \in \mathrm{M}.$$

Utilisant la tri-graduation naturelle de $\mathrm{A}(\mathrm{M} \times \mathrm{M})$, et le fait que le premier degré de d_m est nul, cela signifie qu'on peut écrire d_m comme somme d'éléments de la forme

$$f \, e_{r,s} \, (e_{p,0} - e_{0,p}) \qquad \text{avec} \quad f \in \mathrm{A}_{-p} \cdot \mathrm{A}_p,$$

et utilisant le fait que le degré total de d_m est m, on peut se borner à des termes tels que

$$r + s + p = m.$$

---

[18] N.D.E. : En effet, pour tout $b \in \mathrm{A}$, $a_m \in \mathrm{A}_m$, on a $\theta(b \otimes a_m) = b a_m \otimes e_m$, donc la surjectivité de θ équivaut à (x).

[19] N.D.E. : on a noté K l'idéal noté J dans l'original, afin de le distinguer des idéaux J_p de A_0 qui apparaissent dans (xxx). D'autre part, on a explicité plus loin que les relations (xx) équivalent à l'égalité $\mathrm{K} = \mathrm{K}'$ (voir ce qui suit).

Donc on doit avoir, pour tout $m \in \mathrm{M}$, une expression :

$$\text{(xxx)} \qquad \begin{cases} d_m = e_{m,0} - e_{0,m} = \sum_{r,s} \lambda_{r,s} \, (e_{m-s,s} - e_{r,m-r}) \\ \text{avec} \quad \lambda_{r,s} \in \mathrm{J}_p = \mathrm{A}_p \cdot \mathrm{A}_{-p} \subseteq \mathrm{A}_0 \,, \quad p = m - (r+s). \end{cases}$$

Il faut en conclure la relation (x), i.e. les relations

$$\text{(xxxx)} \qquad \mathrm{J}_n = \mathrm{A}_0 \quad \text{pour tout} \quad n \in \mathrm{M}.$$

Or pour ceci, il suffit d'établir la même relation modulo tout idéal maximal de A_0. Comme les hypothèses faites sont invariantes par une telle réduction, on peut supposer déjà que A_0 est un *corps.*

Lemme 5.2. — *Sous les conditions précédentes* (*avec* A_0 *un corps*), *si* $\mathrm{M} \neq 0$, *il existe un* $p \in \mathrm{M} - \{0\}$ *tel que* $\mathrm{J}_p = \mathrm{A}_0$.

En effet, s'il n'en était pas ainsi, alors la somme du dernier membre de (xxx) serait nulle, pour tout $m \in \mathrm{M}$, ce qui est absurde.

18 ***Corollaire 5.3***. — *Sous les conditions précédentes, mais sans plus supposer que* A_0 *soit un corps, il existe un nombre fini d'éléments* $p_i \in \mathrm{M} - \{0\}$, *tels que* $\sum_i \mathrm{J}_{p_i} = \mathrm{A}_0$.

En effet, on applique le résultat 5.2 aux situations déduites de A/A_0 par réduction modulo les idéaux maximaux de A_0. [(20)]

Corollaire 5.4. — *Supposons à nouveau* A_0 *un corps. Alors pour tout sous-groupe* N *de* M *tel que* $\mathrm{N} \neq \mathrm{M}$, *il existe un* $p \in \mathrm{M} - \mathrm{N}$ *tel que* $\mathrm{J}_p = \mathrm{A}_0$.

En effet, soit $\mathrm{M}' = \mathrm{M}/\mathrm{N}$, et considérons l'anneau A' gradué de type M', dont l'anneau sous-jacent est A, et dont la graduation est donnée par

$$\mathrm{A}'_{m'} = \coprod_{m \in h^{-1}(m')} \mathrm{A}_m,$$

où $h : \mathrm{M} \to \mathrm{M}' = \mathrm{M}/\mathrm{N}$ est l'homomorphisme canonique. Géométriquement, cette construction revient à considérer le sous-groupe $\mathrm{G}' = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M}')$ de G, et la structure sur P de schéma à groupe d'opérateurs G' induite par les opérations de G. Il est alors évident que G' opère librement sur P', i.e. le couple $(\mathrm{M}', \mathrm{A}')$ satisfait aux hypothèses de 5.3. On obtient donc

$$1 = \sum f_i g_i \quad \text{avec} \quad f_i \in \mathrm{A}'_{m'_i} \quad , \quad g_i \in \mathrm{A}'_{-m'_i} \quad \textit{et} \quad m'_i \in \mathrm{M}' - \{0\},$$

d'où aussitôt la conclusion 5.4 en prenant les composantes du deuxième membre suivant A_0, et utilisant que A_0 est un corps.

Notons maintenant que

$$\mathrm{J}_p \cdot \mathrm{J}_q \subseteq \mathrm{J}_{p+q} \quad \text{et} \quad \mathrm{J}_p = \mathrm{J}_{-p},$$

[(20)] N.D.E. : Il résulte de 5.2 que $\sum_{p \neq 0} \mathrm{J}_p = \mathrm{A}_0$, donc 1 s'écrit comme une somme finie $\sum_i x_i$, avec $x_i \in \mathrm{J}_{p_i}$.

donc si N désigne l'ensemble des $m \in M$ tels que $J_p = A_0$, on voit que N est un *sous-groupe* de M. Utilisant 5.4 on voit qu'il est égal à M. Cela achève la démonstration du théorème 5.1.

Comme nous l'avons signalé en cours de démonstration, le théorème 5.1 implique : **19**

Corollaire 5.5. — *Sous les conditions de* 5.1*, le morphisme graphe*

$$P \underset{S}{\times} G \longrightarrow P \underset{S}{\times} P$$

est une immersion fermée.

On en conclut aussitôt :

Corollaire 5.6. — *Soit σ une section de* P *sur* S*. Alors le morphisme $g \mapsto \sigma \cdot g$ de* G *dans* P *défini par σ est une immersion fermée.*

Corollaire 5.7. — *Soient* G*,* H *deux* S*-groupes, avec* G diagonalisable*,* H affine sur S*, et soit $u : G \to H$ un homomorphisme de* S*-groupes qui soit un* monomorphisme*. Alors u est une immersion fermée,* $H/G = X$ *existe et* H *est un fibré principal homogène sur* X *de groupe* G_X*, enfin* X *est affine sur* S*.*

Corollaire 5.8. — *Sous les conditions de* 5.1*, si* P *est de type fini* (*resp. de présentation finie*) *sur* S*, il en est de même de* $X = P/G$*.*

En effet, il résulte de l'hypothèse que les fibres de G_X sont de type fini, donc G_X est de présentation finie sur X par 2.1 b), donc P étant un torseur sous G_X est de présentation finie sur X [21]. Comme il est aussi fidèlement plat sur X, notre conclusion résulte alors de Exp. V, Prop. 9.1.

6. Morphismes essentiellement libres, et représentabilité de certains foncteurs de la forme $\prod_{Y/S} Z/Y$ [(*)]

20

Définition 6.1. — Soit $f : X \to S$ un morphisme de préschémas. On dit que f est *essentiellement libre*, ou encore que X *est essentiellement libre sur* S, si on peut trouver un recouvrement de S par des ouverts affines S_i, pour tout i un S_i-préschéma S'_i *affine et fidèlement plat* sur S_i, et un recouvrement $(X'_{ij})_j$ de $X'_i = X \times_S S'_i$ par des ouverts affines X'_{ij}, tels que pour tout (i, j), l'anneau de X'_{ij} soit un module *libre* sur l'anneau de S'_i. [(22)]

[(*)] Le présent numéro est indépendant de la théorie des groupes diagonalisables ; sa place naturelle serait dans VI_B.

[(21)] N.D.E. : cf. EGA II, 2.7.1 (vi).

[(22)] N.D.E. : On peut remplacer « libre » par « projectif », cf. 6.8 plus bas. D'autre part, cette notion est à rapprocher de celle de S-préschéma plat et *pur*, introduite et développée dans [**RG71**] ; voir en particulier *loc. cit.*, 1ère partie, 3.3.12 et 2ème partie, 3.1.4.1.

Proposition 6.2. — a) *Si* X *est essentiellement libre sur* S, *il est* plat *sur* S, *la réciproque étant vraie si* S *est artinien.*

b) *Si* S *est le spectre d'un corps, tout* S*-préschéma est essentiellement libre sur* S.

c) *Si* X *est essentiellement libre sur* S, *et si* $S' \to S$ *est un morphisme de changement de base,* $X' = X \times_S S'$ *est essentiellement libre sur* S'. *La réciproque est vraie si* $S' \to S$ *est fidèlement plat et quasi-compact.*

La démonstration est immédiate, en utilisant pour la réciproque dans a) le fait qu'un module plat sur un anneau local artinien est libre. [23]

Proposition 6.3. — *Soit* H *un* S*-préschéma en groupes diagonalisable* (*plus généralement, qui devient diagonalisable par extension fidèlement plate quasi-compacte convenable de tout ouvert affine de* S, *i.e.* H *est « de type multiplicatif » , cf.* IX 1.1). *Alors* H *est essentiellement libre sur* S.

En effet, si H est diagonalisable, il est affine sur S et défini par une algèbre qui est un $\mathscr{O}_S$-module libre.

L'introduction de la définition 6.1 est justifiée par le

21 ***Théorème 6.4***. — *Soient* S *un préschéma,* Z *un* S*-préschéma* essentiellement libre, Y *un sous-préschéma* fermé *de* Z. *Considérons le foncteur suivant* [24]

$$F = \prod_{Z/S} Y/Z : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \longrightarrow (\mathbf{Ens}), \qquad F(S') = \Gamma(Y_{S'}/Z_{S'}) = \begin{cases} \varnothing & \text{si } Z_{S'} \neq Y_{S'}; \\ \{\mathrm{id}_{Z_{S'}}\} & \text{si } Z_{S'} = Y_{S'}. \end{cases}$$

Ce foncteur est représentable par un sous-préschéma fermé de S. [25]

[26] Notons d'abord que F est un *faisceau* pour la topologie (fpqc) : comme $F(S') = \varnothing$ ou $\{\mathrm{pt}\}$ pour tout S', ceci se ramène à vérifier que si (S_i) est un recouvrement ouvert de S (resp. $S' \to S$ un morphisme fidèlement et quasi-compact), et si chaque $Y_{S_i} \to Z_{S_i}$ (resp. si $Y'_S \to Z_{S'}$) est un isomorphisme, il en est de même de $Y \to Z$; or ceci est clair (resp. résulte de SGA 1, VIII 5.4 ou EGA IV_2, 2.7.1).

De plus, d'après SGA 1, VIII 2.1 et 5.5, les morphismes fidèlement plats et quasi-compacts sont de *descente effective* pour la catégorie fibrée des flèches d'immersion fermée. Ceci nous permet de nous borner avec les notations de 6.1 au cas où $S = S'_i$.

Soit alors (Z_j) un recouvrement de Z par des ouverts affines tels que $\mathscr{O}(Z_j)$ soit un module libre sur $A = \mathscr{O}(S)$, et soient $Y_j = Y \cap Z_j$ et $F_j : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathbf{Ens})$ le foncteur défini en termes de (Z_j, Y_j) comme F en termes de (Z, Y). C'est un sous-foncteur du foncteur final, et on a évidemment $F = \bigcap_j F_j$, ce qui nous ramène à

---

[23] N.D.E. : En effet, soient $(A, \mathfrak{m})$ un anneau local artinien, k son corps résiduel, M un A-module arbitraire, $(x_i)_{i\in I}$ des éléments de M dont les images forment une base de $M/\mathfrak{m}M$ sur k. Soient F le A-module libre de base $(e_i)_{i\in I}$, et $\phi : F \to M$ le A-morphisme défini par $\phi(e_i) = x_i$. Alors $Q = \mathrm{Coker}\,\phi$ vérifie $Q = \mathfrak{m}Q$, d'où, puisque $\mathfrak{m}$ est nilpotent, $Q = 0$. Supposons de plus M *plat* sur A ; alors $K = \mathrm{Ker}\,\phi$ vérifie $K \otimes_A k = 0$, i.e. $K = \mathfrak{m}K$, d'où $K = 0$.

[24] N.D.E. : cf. II.1, où ce foncteur est noté $\prod_{Z/S} Y$.

[25] N.D.E. : On a corrigé Z en S.

[26] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit ; voir ausi 1.7.3.

prouver que chaque F_j est représentable par un sous-schéma fermé T_j de S (car alors F sera représentable par le sous-schéma fermé T intersection des T_j). On peut donc supposer Z également affine, $Z = \mathrm{Spec}(B)$, où B est un A-module libre. Soit J une partie de B définissant le sous-schéma Y de Z, et soit K l'idéal dans A engendré par les $u_i(J) \subseteq A$, où les $u_i : B \to A$ sont les formes coordonnées par rapport à la base choisie. On constate aussitôt que $T = \mathscr{V}(K) = \mathrm{Spec}(A/K)$ satisfait à la condition voulue, ce qui achève la démonstration.

Exemples 6.5. — Donnons des exemples importants de foncteurs qui se ramènent à des foncteurs $\prod_{Z/S} Y/Z$ du type envisagé dans 6.4 et pour lesquels il est utile par la suite d'avoir des critères de représentabilité. On désigne par S un préschéma, par X, Y, Z etc. des préschémas sur S.

a) Donnons-nous un S-morphisme

(x) $$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z),$$

(« X opère sur Y, à valeurs dans Z »), i.e. un morphisme

(xx) $$r : X \underset{S}{\times} Y \longrightarrow Z.$$

Considérons un sous-préschéma Z' de Z, d'où un monomorphisme **22**

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z') \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z)$$

qui fait du premier foncteur un sous-foncteur du second, soit X' l'image inverse de ce sous-foncteur par (x), c'est le sous-foncteur de X tel que $X'(T)$ soit l'ensemble des $x \in X(T)$ tels que $q(x) : Y_T \to Z_T$ se factorise par Z'_T. Ce foncteur X' peut se décrire de la façon suivante : on pose $P = X \times_S Y$, soit P' l'image inverse de Z' par $r : P \to Z$, alors on a un isomorphisme évident

(xxx) $$X' \simeq \prod_{P/X} P'/P.$$

On obtient donc : *si* Y *est essentiellement libre sur* S *et* Z' *fermé dans* Z, *le sous-foncteur* X' *de* X *est représentable par un sous-préschéma fermé de* X.

b) Donnons-nous deux façons de faire opérer X sur Y à valeurs dans Z, i.e. deux morphismes

$$q_1, q_2 : X \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z),$$

et posons $X' = \mathrm{Ker}(q_1, q_2)$: c'est le sous-foncteur de X tel que $X'(T)$ soit l'ensemble des $x \in X(T)$ tels que les deux morphismes $q_1(x)$, $q_2(x) : Y_T \rightrightarrows Z_T$ soient égaux. Or la donnée de q_1, q_2 équivaut à la donnée d'un morphisme

$$q : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, Z \underset{S}{\times} Z),$$

ou encore, d'un morphisme $r : X \times_S Y \to Z \times_S Z$; posons alors $U = Z \times_S Z$, soit U' le sous-préschéma diagonal de $Z \times_S Z$, alors X' n'est autre que l'image inverse du sous-foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, U') \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(Y, U)$ par q, donc peut se mettre sous la forme (xxx), avec $P = X \times_S Y$, et $P' =$ image inverse de la diagonale par r, i.e. noyau de **23** $X \times_S Y \overset{r_1}{\underset{r_2}{\rightrightarrows}} Z$. On est donc sous les conditions de (a).

On voit par suite que : *si* Y *est essentiellement libre sur* S *et* Z *séparé sur* S*, alors le sous-foncteur* X′ *de* X *est représentable par un sous-préschéma fermé de* X*.*

c) Donnons-nous un morphisme

$$q : \mathrm{X} \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y}, \mathrm{Y}),$$

i.e. « X opère sur Y ». Soit X′ le « noyau » de ce morphisme, i.e. le sous-foncteur X′ de X tel que X′(T) soit l'ensemble des $x \in \mathrm{X}(\mathrm{T})$ tels que $q(x) : \mathrm{Y}_{\mathrm{T}} \to \mathrm{Y}_{\mathrm{T}}$ soit l'identité. Ce foncteur est justiciable de b), comme on voit en introduisant un deuxième homomorphisme

$$q' : \mathrm{X} \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{Y}, \mathrm{Y})$$

« en faisant opérer X trivialement sur Y ». Donc : *si* Y *est essentiellement libre sur* S *et séparé sur* S*, le sous-foncteur noyau de* q *est représentable par un sous-préschéma fermé de* X*.*

d) Sous les conditions de c), considérons le sous-foncteur Y′ de Y « des invariants sous X », donc Y′(T) est l'ensemble des $y \in \mathrm{Y}(\mathrm{T})$ tels que le morphisme correspondant $\overline{q}(y) : \mathrm{X}_{\mathrm{T}} \to \mathrm{Y}_{\mathrm{T}}$ soit « le T-morphisme constant de valeur y ». Introduisant q' comme dans c), et les homomorphismes correspondants à q et q' :

$$\overline{q}, \overline{q'} : \ \mathrm{Y} \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y}),$$

on voit que Y′ est précisément $\mathrm{Ker}(\overline{q}, \overline{q'})$, et est donc justiciable encore de b) (avec les rôles de X, Y renversés et Z = Y).

Par suite, *si* X *est essentiellement libre sur* S*,* Y *séparé sur* S*, alors le sous-foncteur* Y′ *de* Y *des invariants sous* X *est représentable par un sous-préschéma fermé de* Y*.*

24 **e)** Des constructions du type explicité dans les exemples précédents sont surtout fréquentes en théorie des groupes. Ainsi, lorsque G est un S-préschéma en groupes opérant sur le S-préschéma X :

$$q : \mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}),$$

le noyau de q (« le sous-groupe de G opérant trivialement ») est un sous-schéma fermé de G pourvu que X soit essentiellement libre et séparé sur S (exemple c)), et le sous-objet X^{G} des invariants est un sous-préschéma fermé de X, pourvu que G soit essentiellement libre sur S, et X séparé sur S [(27)] (exemple d)).

Soient Y, Z des sous-préschémas de X ; considérons le sous-foncteur $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Y}, \mathrm{Z})$ de G (« *transporteur de* Y *en* Z ») dont les points à valeurs dans un T sur S sont les $g \in \mathrm{G}(\mathrm{T})$ tels que l'automorphisme correspondant de X_{T} satisfasse $g(\mathrm{Y}_{\mathrm{T}}) \subseteq \mathrm{Z}_{\mathrm{T}}$ i.e. induise un morphisme $\mathrm{Y}_{\mathrm{T}} \to \mathrm{X}_{\mathrm{T}}$ se factorisant en $\mathrm{Y}_{\mathrm{T}} \to \mathrm{Z}_{\mathrm{T}}$. Donc : *si* Y *est essentiellement libre sur* S*, et* Z *fermé dans* X*, alors* $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Y}, \mathrm{Z})$ *est un sous-préschéma fermé de* G (exemple a)).

On peut aussi considérer le *transporteur strict de* Y *en* Z, [(28)] dont les points à valeurs dans un T sur S sont les $g \in \mathrm{G}(\mathrm{T})$ tels que $g(\mathrm{Y}_{\mathrm{T}}) = \mathrm{Z}_{\mathrm{T}}$, qui n'est autre que

[(27)] N.D.E. : On a corrigé S_{X} en S.
[(28)] N.D.E. : noté $\underline{\mathrm{Transpstr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Y}, \mathrm{Z})$.

$\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y,Z) \cap \sigma(\underline{\mathrm{Transp}}_G(Z,Y))$, où σ est la symétrie de G. Par suite, *si* Y *et* Z *sont essentiellement libres sur* S *et fermés dans* X, *le transporteur strict de* Y *en* Z *est un sous-préschéma fermé de* G.

Un cas important est celui où $X = G$, G opérant sur lui-même par automorphismes intérieurs. Si H est un sous-préschéma de G, le transporteur strict de H en H est aussi appelé le *normalisateur* de H dans G, et noté $\underline{\mathrm{Norm}}_G H$. Donc : *si* H *est un sous-préschéma en groupes fermé de* G, *essentiellement libre sur* S, *alors* $\underline{\mathrm{Norm}}_G H$ *est représentable par un sous-préschéma en groupes fermé de* G.

Soit enfin Z un sous-préschéma de G, alors son *centralisateur* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Z)$ dans G est le sous-foncteur en groupes de G défini par le procédé de d), quand on considère que « Z opère sur G » par les opérations induites par celles de G ; donc *si* Z *est essentiellement libre sur* S *et* G *est séparé sur* S, $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Z)$ *est un sous-préschéma en groupes fermé de* G. En particulier, *si* G *est essentiellement libre et séparé sur* S, *alors le* centre C *de* G, *qui n'est autre que* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(G)$, *est un sous-préschéma en groupes fermé de* G. 25

Lorsque S est le spectre d'un corps, 6.3 b) montre que dans les exemples a) à e) ci-dessus, les conditions « essentiellement libre » sont automatiquement satisfaites, il ne reste que des conditions de séparation. Se rappelant qu'un préschéma en groupes sur un corps est nécessairement séparé, on trouve par exemple :

Corollaire 6.7. — [29] *Soit* G *un préschéma en groupes sur un corps k. Alors :*

– *Pour tout sous-préschéma* Z *de* G, *le centralisateur de* Z *dans* G *est un sous-préschéma en groupes fermé de* G *; c'est en particulier le cas pour le centre* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(G)$ *de* G.

– *Plus généralement, si u, v* : X → G *sont des morphismes de préschémas,* $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u,v)$ *est représentable par un sous-préschéma fermé de* G.

– *Pour deux sous-préschémas* Y, Z *de* G, *avec* Z *fermé,* $\underline{\mathrm{Transp}}_G(Y,Z)$ *est un sous-préschéma fermé de* G. *Si* Y *est également fermé, on a la même conclusion pour* $\underline{\mathrm{Transpstr}}_G(Y,Z)$.

– *Pour* tout *sous-préschéma* en groupes [30] H *de* G, *le* normalisateur $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ *est un sous-schéma en groupes fermé de* G.

Remarque 6.8. — [31] Soient A un anneau commutatif, M un A-module, $M^\vee = \mathrm{Hom}_A(M,A)$; munissons le A-module $\mathrm{End}_A(M)$ de la topologie de la convergence ponctuelle discrète, c.-à-d., une base de voisinage de 0 est formée par les sous-A-modules suivants, où $n \in \mathbb{N}$ et $m_1, \ldots, m_n \in M$:

$$K(m_1, \ldots, m_n) = \{u \in \mathrm{End}_A(M) \mid u(m_i) = 0 \quad \text{pour } i = 1, \ldots, n\}.$$

On dit que M est un A-module *quasi-libre* si l'image du morphisme canonique $\Theta : M \otimes_A M^\vee \to \mathrm{End}_A(M)$ contient dans son adhérence id_M, c.-à-d., si la condition suivante

[29] N.D.E. : On a conservé la numérotation de l'original : il n'y a pas de 6.6.
[30] N.D.E. : En effet, sur un corps k, tout sous-préschéma en groupes de G est *fermé*, cf. VI_A, 0.6.1.
[31] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit ; en particulier on a ajouté le lemme 6.8.1.

est vérifiée :

$$(*)\quad \begin{cases} \text{pour tous } m_1,\dots,m_n \in \mathrm{M}, \text{ il existe } x_1,\dots,x_r \in \mathrm{M} \text{ et } f_1,\dots,f_r \in \mathrm{M}^\vee \\ \text{tels que } m_i = \Theta(\sum_{s=1}^r x_s \otimes f_s)(m_i) = \sum_{s=1}^r f_s(m_i)\, x_s \text{ pour } i = 1,\dots,n. \end{cases}$$

(Dans ce cas, $\operatorname{Im}\Theta$ est dense dans $\mathrm{End}_\mathrm{A}(\mathrm{M})$ car pour tout $u \in \mathrm{End}_\mathrm{A}(\mathrm{M})$, on a $u(m_i) = \sum_{s=1}^r f_s(m_i)\, u(x_s) = \Theta(\sum_{s=1}^r u(x_s) \otimes f_s)(m_i)$.)

Notons d'abord que cette propriété est stable par changement de base. En effet, soient $\phi : \mathrm{A} \to \mathrm{A}'$ un morphisme d'anneaux, $\mathrm{M}' = \mathrm{M} \otimes_\mathrm{A} \mathrm{A}'$, et $m'_1,\dots,m'_n \in \mathrm{M}'$, alors $m'_i = \sum_j m_{ij} \otimes b_{ij}$ ($m_{ij} \in \mathrm{M}$, $b_{ij} \in \mathrm{A}'$) ; par hypothèse, il existe $x_1,\dots,x_r \in \mathrm{M}$ et $f_1,\dots,f_r \in \mathrm{Hom}_\mathrm{A}(\mathrm{M},\mathrm{A})$ tels que $m_{ij} = \sum_s x_s\, f_s(m_{ij})$ pour tout i,j. Notons $\phi \circ f_s$ l'image de f_s dans $\mathrm{Hom}_\mathrm{A}(\mathrm{M},\mathrm{A}') = \mathrm{Hom}_{\mathrm{A}'}(\mathrm{M},\mathrm{A}')$; alors pour tout $i = 1,\dots,n$ on a :

$$\big(\sum_s x_s \otimes \phi \circ f_s\big)(m'_i) = \sum_{s,j} x_s \otimes \phi(f_s(m_{ij}))\, b_{ij} = \sum_j \big(\sum_s x_s\, f_s(m_{ij})\big) \otimes b_{ij} = m'_i\,,$$

ce qui prouve que M' est quasi-libre sur A'.

Notons aussi que tout A-module projectif P est quasi-libre (il existe des A-morphismes $\mathrm{A}^{(\mathrm{I})} \xrightarrow{\pi} \mathrm{P} \xrightarrow{\tau} \mathrm{A}^{(\mathrm{I})}$ tels que $\pi \circ \tau = \mathrm{id}_\mathrm{P}$, notons (e_i) la base canonique de $\mathrm{A}^{(\mathrm{I})}$ et f_i la forme linéaire $e_i^* \circ \tau$ sur P ; si $m_1,\dots,m_n \in \mathrm{P}$, il existe une partie finie J de I telle que $m_k = \sum_{i\in\mathrm{J}} f_i(m_k)\, \pi(e_i)$ pour $k = 1,\dots,n$).

Alors, le théorème 6.4 reste valable en remplaçant dans l'énoncé de la définition 6.1 le mot « libre » par « projectif » ou, plus généralement, par « quasi-libre ». En effet, en procédant comme dans la démonstration de 6.4, on se ramène à prouver le

Lemme 6.8.1. — *Soient* M *un* A*-module* quasi-libre, N *un sous-module,* F *le foncteur covariant* (A-algèbres) $\to$ (**Ens**) *tel que* $\mathrm{F}(\mathrm{B}) = \{\mathrm{pt}\}$ *si* $\mathrm{M}_\mathrm{B} = (\mathrm{M}/\mathrm{N})_\mathrm{B}$, *et* $\mathrm{F}(\mathrm{B}) = \varnothing$ *sinon. Alors il existe un idéal* K *de* A *tel que* $\mathrm{F}(\mathrm{B}) = \{\mathrm{pt}\}$ *si et seulement si le morphisme* $\mathrm{A} \to \mathrm{B}$ *se factorise par* A/K, *i.e. on a un isomorphisme fonctoriel en* B *:*

$$\mathrm{F}(\mathrm{B}) \simeq \mathrm{Hom}_{\text{A-alg.}}(\mathrm{A}/\mathrm{K},\mathrm{B}).$$

Démonstration. Soit (n_j) un système de générateurs de N, et soit F_j le sous-foncteur du foncteur final $\underline{\mathbf{e}}$ ($\underline{\mathbf{e}}(\mathrm{B}) = \{\mathrm{pt}\}$ pour tout B) correspondant au sous-module $\mathrm{A}n_j$. On a $\mathrm{F}(\mathrm{B}) = \{\mathrm{pt}\}$ si et seulement si l'image de chaque n_j dans M_B est nulle, donc F est l'intersection des foncteurs F_j. Ceci nous ramène au cas où N est engendré par un élément n.

Soit $\phi : \mathrm{A} \to \mathrm{B}$ une A-algèbre ; si l'image $n \otimes 1$ de n dans M_B est nulle, alors pour tout $f \in \mathrm{M}^\vee = \mathrm{Hom}_\mathrm{A}(\mathrm{M},\mathrm{A})$ on a $0 = f(n) \otimes 1 = \phi(f(n))$. D'autre part, comme M est quasi-libre, il existe $x_1,\dots,x_r \in \mathrm{M}$ et $f_1,\dots,f_r \in \mathrm{M}^\vee$ tels que $n = \sum_s f_s(n)\, x_s$, d'où $n \otimes 1 = \sum_s x_s \otimes \phi(f_s(n))$. Il en résulte que $n \otimes 1 = 0$ si et seulement si ϕ se factorise par A/K, où K est l'idéal engendré par les $f_s(n)$ pour $s = 1,\dots,r$. Ceci prouve le lemme.

7. Appendice : Sur les monomorphismes de préschémas en groupes

Le résultat démontré dans le présent numéro est inutile pour la suite du séminaire, sauf X 8.8 et XV et XVI. Il s'appuie de façon essentielle sur le théorème d'existence de groupes quotients de l'Exposé VI_A. (32)

Le corollaire 5.7 conduit à se demander sous quelles conditions on peut affirmer **26**
qu'un monomorphisme $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ de S-groupes est une immersion, voire une immersion fermée.

Nous avons vu dans VI_B 1.4.2 qu'il en est ainsi si S est le spectre d'un corps, pourvu que G soit de type fini sur k et H localement de type fini sur k. On en conclut aisément que le même résultat reste valable si on suppose seulement S artinien. (33)

D'autre part, il est facile de donner des exemples de monomorphismes bijectifs qui ne sont pas des immersions, S étant par exemple la droite affine sur un corps, ou le spectre d'un anneau de valuation discrète. On prendra par exemple $\mathrm{H} = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_\mathrm{S}$, $\mathrm{G} = \mathrm{G}_1 \times_\mathrm{S} \mathrm{G}_2$, où G_1 est le sous-groupe ouvert de H, complémentaire du point fermé x distinct de 0 de la fibre $\mathrm{H}_s \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (où s désigne un point fermé fixé de S), et G_2 le sous-schéma fermé de H qui est somme du sous-schéma réduit à la section unité, et du sous-schéma fermé réduit défini par le point fermé x. On constate aisément que G_2 est bien stable pour la multiplication de H, donc est un schéma en groupes. Les immersions $\mathrm{G}_i \to \mathrm{H}$ $(i = 1, 2)$ définissent alors un homomorphisme de S-groupes $\mathrm{G} = \mathrm{G}_1 \times \mathrm{G}_2 \to \mathrm{H}$, qui est évidemment un monomorphisme bijectif (et en plus une immersion locale), mais n'est pas une immersion. (On constate que G et H sont réduits, G ayant trois composantes irréductibles disjointes, alors que H n'a que deux composante irréductibles). On notera que $\mathrm{G}_1 \to \mathrm{H}$ donne aussi un exemple d'un sous-groupe ouvert G de H qui n'est pas fermé (contrairement à ce qui a lieu pour les groupes algébriques sur un corps). La théorie de la dégénérescence des courbes elliptiques fournit d'autres exemples de ce dernier phénomène, avec de plus H *lisse* sur S de dimension relative 1, G à fibres connexes.

Il est possible (*) par contre que dès qu'on suppose G *plat* sur S, et (disons) G et H *de présentation finie* sur S, un monomorphisme $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ de S-groupes soit automatiquement une immersion. Nous allons prouver un résultat de cette nature, moyennant des hypothèses supplémentaires.

Notons d'abord que l'on peut supposer S *affine*, et (grâce à l'hypothèse de présen- **27**
tation finie sur G et H, qui permet de se ramener au cas du spectre d'un anneau de type fini sur $\mathbb{Z}$ (34)) S *noethérien*. Alors G et H sont noethériens. Dire que $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ est une immersion fermée, (resp. une immersion) revient alors à dire que u est un monomorphisme (ce qui est vrai par hypothèse) et que u est propre (resp. et que u est

(*) En fait, M. Raynaud a construit un contre-exemple, avec G lisse à fibres connexes, cf. XVI 1.1 c). Si on ne suppose pas G à fibres connexes, on peut prendre $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}_2)$, $\mathrm{G} = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_\mathrm{S}$ privé du point fermé non neutre, $\mathrm{H} = (\boldsymbol{\mu}_2)_\mathrm{S}$.

(32) N.D.E. : cf. Exp. VI_A, Théorèmes 3.2 et 3.3.2.
(33) N.D.E. : tenir compte des ajouts faits dans VI_B ...
(34) N.D.E. : cf. EGA IV_3, § 8, et Exp. VI_B, § 10.

propre en tout point de $u(G)$) [35]. Le critère valuatif de propreté nous assure qu'il suffit de vérifier que pour tout changement de base $S' \to S$, avec S' le spectre d'un anneau de valuation discrète, complet si on y tient, le morphisme $u' : G' \to H'$ a la même propriété de propreté. (Le cas de la propreté locale a été oublié dans EGA II 7.3, et figurera en remords dans EGA IV [*]). Cela nous ramène donc au cas où S *est lui-même le spectre d'un anneau de valuation discrète complet*, — sous réserve que les hypothèses supplémentaires sur G, H, u que nous serions amenés à formuler soient stables par changement de base.

Soient alors s (resp. s') le point fermé (resp. le point générique) de S. Alors les homomorphismes induits sur les fibres

$$u_s : G_s \longrightarrow H_s \qquad \text{et} \qquad u_{s'} : G_{s'} \longrightarrow H_{s'}$$

sont des immersions fermées, puisque ce sont des monomorphismes de schémas en groupes de type fini sur des corps (VI_B 1.4.2). Nous pouvons donc identifier $G_{s'}$ à un sous-schéma fermé de $H_{s'}$. Or on a le résultat suivant :

Lemme 7.1. — *Soient* S *le spectre d'un anneau de valuation discrète, s' son point générique,* H *un* S*-préschéma,* L' *un sous-préschéma fermé de la fibre générique* $H_{s'}$*, de sorte que* L' *est aussi un sous-préschéma de* H.

Alors l'adhérence schématique L' *dans* H (*i.e. le plus petit sous-préschéma fermé de* H *majorant* L', cf. EGA I 9.5) *existe et est aussi l'unique sous-préschéma fermé de* H*, plat sur* S*, dont la fibre générique soit* L'*. De plus, la formation de* L *est fonctorielle par rapport à un couple* (H, L') *variable, et commute à la formation de produits cartésiens sur* S.

28 *En particulier, si* H *est un* S*-groupe et* L' *un sous-groupe de* $H_{s'}$*, alors* L *est un sous-groupe de* H.

La démonstration est immédiate et laissée au lecteur [**]. Appliquant ceci à la situation H, $G_{s'}$, on voit que le monomorphisme $u : G \to H$ se factorise en $G \to L \to H$, où L est un sous-groupe de H qui est un sous-préschéma fermé, *plat* sur S, et où $G \to L$ induit un isomorphisme pour les fibres génériques. Alors $u : G \to H$ est une immersion (resp. une immersion fermée) si et seulement si $u' : G \to L$ l'est. Cela nous ramène donc au cas où H *est plat sur* S *et* $u_{s'} : G_{s'} \to H_{s'}$ *un isomorphisme*, (sous réserve que les hypothèses supplémentaires que nous aurions à formuler sur G, H, u soient respectées lorsqu'on remplace H par un sous-préschéma en groupes fermé). Comme alors H est l'adhérence schématique de $H_{s'}$, si u est une immersion, alors $u(G)$ sera un sous-préschéma [36] de H qui majore $H_{s'}$, donc son adhérence schématique sera également H, et par suite $u(G)$ sera un sous-préschéma ouvert de H. Par suite, nous devrons prouver en fait que u est une immersion *ouverte*, (resp. un *isomorphisme* si nous voulions établir que u est une immersion fermée). Comme G et H sont plats

[*] cf. EGA IV_3, 15.7.
[**] cf. EGA IV_2, 2.8.

[35] N.D.E. : cf. EGA IV_3, 8.11.5 et 15.7.1
[36] N.D.E. : On a supprimé le mot « fermé ».

sur S, il revient au même de dire que les morphismes induits sur les fibres sont des immersions ouvertes, resp. des isomorphismes (cf. SGA 1, I 5.7), et comme il en est déjà ainsi de $u_{s'}$, *on est ramené à prouver que* u_s *est une immersion ouverte, resp. un isomorphisme.*

Notons d'abord que, puisque G et H sont plats sur S, la dimension de leurs fibres reste constante ($\mathrm{VI_B}$ 4.3). Comme G et H ont même fibre générique, il s'ensuit que cette dimension est la même pour G et H, donc $u_s : \mathrm{G}_s \to \mathrm{H}_s$ est un *monomorphisme* de groupes algébriques *de même dimension.* On en conclut facilement que G_s est ouvert dans H_s, et en fait est ensemblistement une réunion de composantes connexes de H_s (on est ramené au cas où le corps de base est algébriquement clos, et G et H réduits, donc lisses sur k, où c'est immédiat...). Donc $\mathrm{H}_s - \mathrm{G}_s$ est fermé dans H_s, donc dans H, donc son complémentaire H' dans H est ouvert, et c'est évidemment un **29**
ouvert stable pour la loi de groupe de H. Donc, quitte à remplacer H par H', on peut, pour prouver que u est une immersion, se ramener (avec la réserve habituelle) au cas où, en plus des hypothèses précédentes, on suppose u *bijectif*, i.e. $u_s : \mathrm{G}_s \to \mathrm{H}_s$ *bijectif.* On est donc en tous cas ramené à prouver que u ou encore u_s est un isomorphisme, moyennant le cas échéant l'hypothèse de bijectivité.

Supposons donc d'abord que u est bijectif. Si H_s est *réduit*, on peut évidemment conclure que u_s est un isomorphisme, car G_s s'identifie à un sous-schéma fermé de H_s ayant même ensemble sous-jacent. En particulier, si $k = \kappa(s)$ est de caractéristique nulle, tout groupe algébrique sur k est réduit d'après Cartier (cf. $\mathrm{VI_B}$, 1.6.1, ou $\mathrm{VII_B}$, 3.3.1, ou EGA IV_4, 16.12.2 et 17.12.5) et on a ainsi obtenu :

Proposition 7.2. — *Soit* $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ *un homomorphisme de préschémas en groupes de présentation finie sur* S. *Supposons que* u *soit un monomorphisme,* G *plat sur* S, *et les corps résiduels de* S *de caractéristique nulle. Alors* u *est une immersion.*

Lorsque $\kappa(s)$ est de caractéristique $p > 0$, nous allons nous borner au cas où G *est commutatif.* Alors (avec les réductions faites) H est également commutatif, car c'est l'adhérence schématique de $\mathrm{H}_{s'}$ qui est isomorphe à $\mathrm{G}_{s'}$ donc commutatif. Pour tout entier $n \geqslant 0$, nous posons $\mathrm{S}_n = \mathrm{Spec}(\mathrm{V}/\mathfrak{m}^{n+1})$, (où V est l'anneau de valuation qui définit S et $\mathfrak{m}$ son idéal maximal), $\mathrm{G}_n = \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_n$, $\mathrm{H}_n = \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_n$. Pour tout entier $m > 0$, nous introduisons aussi les sous-groupes ${}_m\mathrm{G}$ et ${}_m\mathrm{H}$ de G et H, noyaux de la puissance m-ème. On définit de même ${}_m(\mathrm{G}_n) = ({}_m\mathrm{G})_n$, qu'on notera simplement ${}_m\mathrm{G}_n$, et de même pour H.

En vertu de $\mathrm{VI_A}$ 3.2, on peut former les quotients $\mathrm{Q}_n = \mathrm{H}_n/\mathrm{G}_n$, alors Q_n est un schéma en groupes commutatifs sur S_n, plat sur S_n, et $\mathrm{H}_n \to \mathrm{Q}_n$ est un morphisme fidèlement plat de noyau G_n. Comme la formation des quotients commute à l'extension de la base [(37)], on a

$$\mathrm{Q}_n \simeq \mathrm{Q}_m \underset{\mathrm{S}_m}{\times} \mathrm{S}_n \quad \text{pour} \quad m \geqslant n,$$

en particulier la fibre $\mathrm{Q}_n \times_{\mathrm{S}_n} \mathrm{S}_0$ n'est autre que $\mathrm{Q}_0 = \mathrm{H}_0/\mathrm{G}_0$. Comme G_0 a même **30**
ensemble sous-jacent que H_0, alors Q_0 est réduit ensemblistement à un seul point :

[(37)] N.D.E. : Mettre ceci en évidence dans les Exp. V et $\mathrm{VI_A}$...

c'est un groupe *purement infinitésimal*. Par suite, chaque Q_n est *fini* et plat sur S_n. Donc Q_n est défini par une algèbre C_n sur $V_n = V/\mathfrak{m}^{n+1}$ qui est un module libre de type fini sur cet anneau, et pour $m \geqslant n$, on a $C_n = C_m \otimes_{V_m} V_n$, isomorphisme respectant l'application diagonale également. On obtient donc un module libre de type fini $C = \varprojlim C_n$ sur $V = \varprojlim V_n$, et les applications diagonales des C_n définissent une application diagonale de C, de sorte que $Q = \mathrm{Spec}(C)$ devient un schéma en groupes fini et plat sur S, tel que

$$Q \underset{S}{\times} S_n = Q_n$$

pour tout n.

Lemme 7.3. — [38] *Soient* K *un corps,* Q *un schéma en groupe fini sur* K*, de degré* n*. Alors le morphisme de puissance* n*-ème dans* Q *est nul.*

Cf. VII_A 8.5.

Remarque 7.3.1. — L'énoncé 7.3 garde un sens pour un schéma en groupes Q/S fini et localement libre sur S, S étant un préschéma de base quelconque. Il serait intéressant de trouver une démonstration dans ce cas général

On notera que 7.3 (i.e. VII_A, 8.5) prouve en tous cas que l'énoncé envisagé est vrai si S est *réduit*, comme on voit en appliquant 7.3 aux fibres de Q en les points maximaux (i.e. points génériques des composantes irréductibles) de S. [39]

En particulier, sous les conditions de la démonstration précédente, où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète et Q est commutatif, on trouve que $n \cdot \mathrm{id}_Q = 0$. D'ailleurs, ici n est une puissance p^{ν_0} de la caractéristique résiduelle, et on trouve le

31 ***Corollaire 7.4***. — Q *et les* Q_n *étant comme ci-dessus, et leur degré commun étant* p^{ν_0}*, on aura* $p^{\nu_0} \cdot \mathrm{id}_Q = 0$ *et par suite* $p^{\nu_0} \cdot \mathrm{id}_{Q_n} = 0$ *pour tout* n*.*

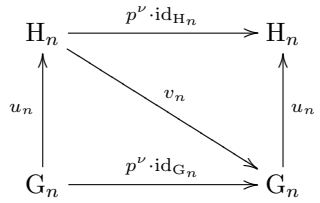
Corollaire 7.5. — *Supposons de plus* G_0 *lisse sur* k*, et l'homomorphisme* $p \cdot \mathrm{id}_{G_0}$ *plat (ce qui revient à dire, en vertu de la structure des groupes algébriques sur un corps algébriquement clos* $\overline{k}$*, que* $G_{\overline{k}}$ *ne contient pas de sous-groupe isomorphe au groupe additif). Alors pour tout* $\nu \geqslant \nu_0$ *et* $n > 0$*, le groupe* ${}_{p^\nu}H_n$ *est plat sur* S_n*.*

En effet, il résulte de $p^{\nu_0} \cdot \mathrm{id}_{Q_n} = 0$ que $p^\nu \cdot \mathrm{id}_{H_n}$ se factorise à travers G_n, de sorte qu'on aura un diagramme commutatif :

---

[38] N.D.E. : On a supprimé ici l'hypothèse que Q soit commutatif, et l'on a modifié 7.3.1 en conséquence. Noter que si Q n'est pas commutatif, le morphisme de puissance n-ème n'est pas en général un homomorphisme de groupes.

[39] N.D.E. : Ajouter ceci dans VII_A – D'autre part, l'énoncé est vrai pour tout S si Q est *commutatif*, cf. le théorème de Deligne dans [**TO70**], p. 4.



Je dis que v_n est *plat*. En effet, comme H_n et G_n sont plats sur S_n, on est ramené à vérifier que v_0 est plat (SGA 1, IV 5.9), donc on peut supposer que $n = 0$ d'où $S_n = \mathrm{Spec}(k)$. Comme $p \cdot \mathrm{id}_{G_0}$ donc $p^\nu \cdot \mathrm{id}_{G_0}$ est plat, son image est un sous-groupe ouvert *induit* G'_0 de G_0, et comme $u_0 : G_0 \to H_0$ est surjectif, il s'ensuit que v_0 prend ses valeurs dans G'_0, donc peut être considéré comme un homomorphisme dans G'_0. Comme son composé avec u_0 est un épimorphisme, c'est un épimorphisme, donc c'est un homomorphisme plat dans G'_0, donc un homomorphisme plat dans G_0. Donc v_n est plat, donc $\mathrm{Ker}\, v_n = {}_{p^\nu}H$ est plat sur S. C.Q.F.D.

Remarque. — Nous n'avons pas utilisé explicitement le fait que G_0 soit lisse sur k ; mais il est facile de voir que c'est une conséquence du fait que $p \cdot \mathrm{id}_G$ soit plat, c'est **32** pourquoi nous avons explicité cette condition dans l'hypothèse du corollaire 7.5.

Lemme 7.6. — *Soit $u : G \to H$ un monomorphisme surjectif de groupes algébriques commutatifs sur un corps k de caractéristique $p > 0$, considérons le groupe (purement infinitésimal) $Q = H/G$, alors il existe un entier ν_1 tel que pour $\nu \geqslant \nu_1$ la suite*

$$0 \longrightarrow {}_{p^\nu}G \longrightarrow {}_{p^\nu}H \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

soit exacte.

Il suffit d'assurer l'exactitude en Q, et pour ceci d'assurer que l'homomorphisme

(x) $$\mathscr{O}_{Q,e} \longrightarrow \mathscr{O}_{{}_{p^\nu}H,e}$$

des anneaux locaux en les éléments neutres est injectif (N.B. se rappeler que Q est réduit à l'élément e ensemblistement). Or on a un homomorphisme naturel

(xx) $$\mathscr{O}_{{}_{p^\nu}H,e} \longrightarrow \mathscr{O}_{H,e}/\mathfrak{m}^{p^\nu},$$

où $\mathfrak{m}$ est l'idéal d'augmentation (i.e. l'idéal maximal) de $\mathscr{O}_{H,e}$, comme on voit en notant que $p^\nu \cdot \mathrm{id}_H$ s'annule sur le noyau de « l'homomorphisme de Frobenius itéré » F^ν ; le composé des homomorphismes (x) et (xx) est aussi égal au composé naturel

(xxx) $$\mathscr{O}_{Q,e} \longrightarrow \mathscr{O}_{H,e} \longrightarrow \mathscr{O}_{H,e}/\mathfrak{m}^{p^\nu}.$$

Or $\mathscr{O}_{Q,e} \to \mathscr{O}_{H,e}$ est injectif, puisque $H \to Q$ est un épimorphisme donc est plat, d'autre part $\mathscr{O}_{Q,e}$ est artinien, enfin l'intersection dans $\mathscr{O}_{H,e}$ des $\mathfrak{m}^{p^\nu}$ est réduit à 0, donc aussi l'intersection de leurs traces sur $\mathscr{O}_{Q,e}$. Par suite l'une de ces traces est **33** réduite à 0, ce qui prouve que (xxx) est injectif, et a fortiori (x) est injectif.

Lemme 7.7. — *Sous les conditions de* 7.5 *il existe un* ν_1 *tel que, pour* $\nu \geqslant \nu_1$ *et tout* n*, la suite de* S_n*-groupes*

$$0 \longrightarrow {}_{p^\nu}G_n \longrightarrow {}_{p^\nu}H_n \xrightarrow{w_n} Q_n \longrightarrow 0$$

soit exacte, (de façon précise w_n *est fidèlement plat et son noyau est* ${}_{p^\nu}G_n$*).*

On prend ν_1 comme dans 7.6 appliqué à $u_0 : G_0 \to H_0$, et $\nu_1 \geqslant \nu_0$ (où $p^{\nu_0} = \operatorname{rang} Q_0$). Il faut seulement vérifier que w_n est fidèlement plat. Or en vertu de 7.5, ${}_{p^\nu}H$ est plat sur S_n, et comme Q_n l'est aussi, on est ramené à vérifier que $w_0 : {}_{p^\nu}H_0 \to Q_0$ est fidèlement plat i.e. est un épimorphisme, ce qui est vrai d'après le choix de ν_1.

Corollaire 7.8. — *Supposons de plus* H *séparé sur* S*, plus généralement que* ${}_{p^\nu}H$ *soit séparé sur* S *pour tout* ν*, et que* ${}_{p^\nu}G$ *soit fini sur* S *pour tout* ν*. Alors les schémas en groupes* ${}_{p^\nu}G$ *et* ${}_{p^\nu}H$ *sont finis et plats sur* S *pour* $\nu \geqslant \nu_1$*, et on a une suite exacte*

$$0 \longrightarrow {}_{p^\nu}G \longrightarrow {}_{p^\nu}H \xrightarrow{w} Q \longrightarrow 0.$$

Comme $u : G \to H$ est surjectif, il en est de même du morphisme induit ${}_{p^\nu}G \to {}_{p^\nu}H$, et comme le premier membre est fini sur S et le deuxième séparé sur S, il s'ensuit que le deuxième membre est fini sur S. Pour vérifier alors que ${}_{p^\nu}G$ et ${}_{p^\nu}H$ sont aussi plats sur S, il suffit de vérifier qu'il en est ainsi de ${}_{p^\nu}G_n$ et ${}_{p^\nu}H_n$ pour tout n, ce qui est contenu dans 7.5. Enfin, la suite exacte de 7.8 provient des suites exactes 7.7 pour n variable.

34 Prenant les fibres génériques dans la suite exacte 7.8 et se rappelant que $u_{s'} : G_{s'} \to H_{s'}$ est un isomorphisme, on trouve $Q_{s'}$ = groupe unité, d'où (puisque Q est plat sur S) Q = groupe unité, d'où Q_s = groupe unité, donc $u_s : G_s \to H_s$ est un isomorphisme. Donc :

Proposition 7.9. — *Soit* $u : G \to H$ *un homomorphisme de préschémas en groupes de présentation finie sur le préschéma* S*. On suppose :*

a) u *est un monomorphisme.*

b) G *est plat sur* S*.*

c) *Pour tout* $s \in S$ *tel que* $\kappa(s)$ *soit de caractéristique résiduelle* $p > 0$*, on veut que les conditions suivantes soient vérifiées pour l'homomorphisme* $u' : G' \to H'$ *de préschémas en groupes sur* $S' = \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{S,s})$ *déduit de* $u : G \to H$ *par le changement de base* $S' \to S$ *:*

- G' *est commutatif,*
- $G'_0 = G_s$ *est lisse sur* $\kappa(s)$*,*
- *pour tout entier* $\nu > 0$*,* ${}_{p^\nu}G'$ *est fini sur* S' *et* ${}_{p^\nu}H'$ *est séparé sur* S'*.*

Sous ces conditions, u *est une immersion.*

Il suffit de remarquer que dans c), la condition que ${}_pG'$ soit fini sur S' implique que ${}_pG'_0$ est fini sur $\kappa(s)$, ce qui implique déjà que $G'_0 \otimes_{\kappa(s)} \overline{\kappa(s)}$ n'a pas de sous-groupe isomorphe au groupe additif, de sorte qu'on est sous les hypothèses de 7.5.

Remarque 7.10. — Des exemples de M. Raynaud (XVI 1.1 a) et b)) montrent qu'on ne peut dans c) abandonner ni l'hypothèse que les ${}_{p^\nu}\mathrm{G}'$ soient finis sur S′, ni celle que les ${}_{p^\nu}\mathrm{H}'$ soient séparés sur S′.

Nous voulons maintenant des conditions assurant que u est une immersion *fermée*. Nous conservons donc les hypothèses précédant 7.9 mais en ne supposant plus u surjectif (seulement u un isomorphisme sur les fibres génériques). Nous savons déjà que $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ est une immersion ouverte, il en est donc même de $u_0 : \mathrm{G}_0 \to \mathrm{H}_0$, dont **35**
l'image contient donc la composante connexe de l'élément neutre $(\mathrm{H}_0)^0$. Notons que comme G_0 est lisse sur k et « sans composante additive » sur la clôture algébrique de k, il en est de même de H_0. Or on a le

Lemme 7.11. — *Soit* H *un groupe algébrique commutatif sur un corps* k*, tel que* $\mathrm{H} \otimes_k \overline{k}$ *ne contienne pas de sous-groupe isomorphe à* $\mathbb{G}_a$*. Soit* $n =$ *degré* H/H^0*, alors l'homomorphisme*

$$ {}_n\mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{H}/\mathrm{H}^0 $$

est surjectif.

On peut supposer en effet k algébriquement clos, et alors cela résulte du fait bien connu que $\mathrm{H}^0(k)$ est un groupe *divisible.*

Supposons maintenant (revenant à notre situation $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$) que les ${}_n\mathrm{G}$ ($n > 0$) sont *propres* sur S, et les ${}_n\mathrm{H}$ sont *séparés sur* S. Notons d'autre part que les ${}_n\mathrm{H}$ sont *plats* sur S. En effet, il suffit de le voir en les points au-dessus de s, on est ramené alors à prouver que $n \cdot \mathrm{id}_\mathrm{H}$ est plat en les points au-dessus de s, et pour ceci on est ramené à vérifier que $n \cdot \mathrm{id}_{\mathrm{H}_0}$ est plat, ce qui équivaut (comme nous l'avons déjà noté) au fait que $(\mathrm{H}_0)^0$ est lisse [(40)] sur k et n'a pas de composante $\mathbb{G}_a$ sur la clôture algébrique de k. Comme $(\mathrm{H}_0)^0 = (\mathrm{G}_0)^0$, cela résulte de l'hypothèse analogue faite sur G_0. D'autre part les ${}_n\mathrm{H}$ sont séparés sur S puisque H l'est, donc le morphisme ${}_n\mathrm{G} \to {}_n\mathrm{H}$ est propre, donc son image est fermée. Comme cette image contient la fibre générique de ${}_n\mathrm{H}$ (puisque $u_{s'} : \mathrm{G}_{s'} \to \mathrm{H}_{s'}$ est un isomorphisme) et que ${}_n\mathrm{H}$ est plat sur S, donc identique à l'adhérence de sa fibre générique, il s'ensuit que ${}_n\mathrm{G} \to {}_n\mathrm{H}$ est *surjectif*, donc ${}_n\mathrm{G}_0 \to {}_n\mathrm{H}_0$ est surjectif. Se rappelant que $\mathrm{G}_0 \supset (\mathrm{H}_0)^0$ et appliquant 7.11, on trouve que $\mathrm{G}_0 \to \mathrm{H}_0$ est surjectif, donc u est surjectif. On obtient ainsi :

Proposition 7.12. — *Avec les notations de* 7.9*, supposons que les conditions* a) *et* b) *soient vérifiées, ainsi que la condition* c′) (*plus forte que* c))*, obtenue en exigeant que* **36**
pour tout entier $n > 0$ (*non seulement de la forme* p^ν)*,* ${}_n\mathrm{G}'$ *soit fini sur* S′ *et* ${}_n\mathrm{H}'$ *séparé sur* S′*. Sous ces conditions,* u *est une immersion fermée.*

Remarque 7.13. — a) On vérifie facilement que l'hypothèse de séparation faite sur les ${}_n\mathrm{H}$ implique en fait que H est séparé sur S. C'est d'ailleurs contenu formellement dans 7.12 en y prenant pour G le S-groupe unité. Notons aussi que lorsque S est localement noethérien, on peut dans 7.9 se borner à supposer H localement de type fini sur S (au

[(40)] N.D.E. : On a actualisé la terminologie, remplaçant « simple » par « lisse » (voir, par exemple, la note (1) de A. Grothendieck dans SGA 1, Exp. II).

lieu de : de type fini sur S), la démonstration donnée s'appliquant telle quelle ; pour 7.12 on supposera de plus que les fibres de H sont de type fini.

b) Utilisant 7.12, il n'est pas difficile de prouver que si $u : G \to H$ est un monomorphisme de S-préschémas en groupes de présentation finie, avec G diagonalisable (ou plus généralement, « de type multiplicatif ») et H séparé sur S, alors u est une immersion fermée, – ce qui constitue une généralisation satisfaisante de la première conclusion énoncée dans 5.7. Lorsque G est lisse sur S, il suffit d'appliquer 7.12, et le cas général se ramène facilement à celui-là. Lorsqu'on ne suppose plus H séparé sur S, on peut encore montrer que u est une immersion ; dans le cas où G est un tore, ce fait résulte d'ailleurs également de ce qui suit.

c) Lorsque dans 7.9 on suppose G à fibres connexes, on peut dans la condition 7.9 c) abandonner l'hypothèse que les ${}_{p^\nu}H'$ soient séparés sur S′. En effet, avec les réductions faites dans la démonstration, on peut supposer H plat sur S et u bijectif, donc H à fibres connexes, donc H séparé sur S en vertu du théorème de Raynaud (VI_B 5.5). (41)

Bibliographie

(42)

[RG71] M. Raynaud, L. Gruson, *Critères de platitude et de projectivité*, Invent. math. **13** (1971), 1-89.

[TO70] J. Tate, F. Oort, *Group schemes of prime order*, Ann. scient. Éc. Norm. Sup. (4) **3** (1970), 1-21.

(41) N.D.E. : préciser dans VI_B § 5 cette attribution, qui figurait dans SGAD 1965, en signalant les modifications entre SGAD et le Lect. Notes 151.

(42) N.D.E. : références additionnelles citées dans cet Exposé

EXPOSÉ IX

GROUPES DE TYPE MULTIPLICATIF : HOMOMORPHISMES DANS UN SCHÉMA EN GROUPES

par A. GROTHENDIECK

1. Définitions

37

Définition 1.1. — Soient S un préschéma, G un S-préschéma en groupes. On dit que G est un groupe *de type multiplicatif* si G est localement diagonalisable au sens de la topologie fidèlement plate quasi-compacte (cf. IV 6.3), i.e. si pour tout $s \in S$, il existe un voisinage ouvert U de s et un morphisme fidèlement plat et quasi-compact $S' \to U$ tel que $G' = G \times_S S'$ soit un S'-groupe diagonalisable (I 4.4 et VIII 1.1).

– On dit que G est de type multiplicatif *quasi-isotrivial* s'il est même localement diagonalisable au sens de la topologie étale (IV 6.3), i.e. si dans la définition précédente, on peut même prendre $S' \to U$ *étale* surjectif, ou encore (ce qui revient au même, comme on voit en prenant le schéma somme des S' attachés aux divers $s \in S$) s'il existe $S' \to S$ étale et surjectif tel que $G' = G \times_S S'$ soit un S'-groupe localement diagonalisable.

– Si on peut même choisir $S' \to S$ étale surjectif et *fini*, on dit que G est de type multiplicatif *isotrivial*.

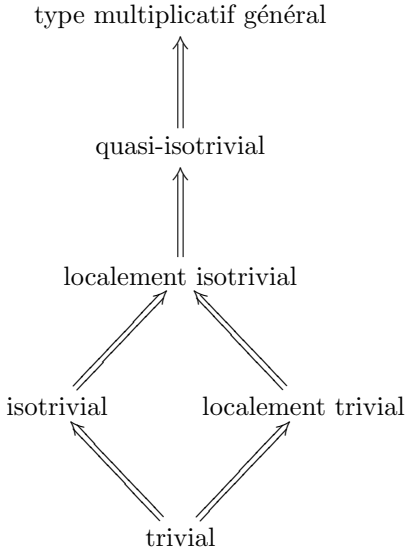
– Enfin on dit que G est un groupe de type multiplicatif *localement trivial* (resp. *localement isotrivial*) si tout $s \in S$ admet un voisinage ouvert U tel que $G \times_S U$ soit un U-groupe diagonalisable (resp. un groupe de type multiplicatif isotrivial, i.e. il existe $S' \to U$ morphisme étale surjectif fini tel que $G \times_S S'$ soit un S'-groupe diagonalisable).

Commentaires 1.2. — On notera que les cinq notions précédentes se déduisent toutes de la notion de *groupe diagonalisable* par le processus de localisation, au sens de cinq « topologies » différentes associées à (**Sch**).

On convient de façon générale que lorsque le mot « localement » n'est pas explicité **38**
par la désignation de la topologie envisagée, il s'agit de la topologie de Zariski, ce qui est conforme à la terminologie reçue. Dans la terminologie introduite ici, « de type multiplicatif localement trivial » équivaut à « localement diagonalisable » de VIII 1.1,

(0) version 1.0 du 8 novembre 2009 : ajouts dans preuve 3.6 bis, 4.4–7, 5.0–6, 6.1, 7.1, 8.2. Revoir 8.1 et 4.5.

de même « trivial » se traduit par « diagonalisable ». Entre les cinq notions introduites, on a le diagramme d'implications suivant, qui résulte des relations correspondantes entre les topologies en jeu :



Du point de vue pratique, signalons tout de suite que tous les groupes de type multiplicatif que nous rencontrerons seront quasi-isotriviaux ; ainsi, nous verrons dans l'exposé suivant (X 4.5) que lorsque G est *de type fini* sur S, alors G est automatiquement quasi-isotrivial, mais nous donnerons des exemples où il n'est pas localement isotrivial. Nous y verrons de même que G peut être localement trivial, sans être isotrivial ni a fortiori trivial (ce qui implique facilement que les inclusions du diagramme précédent sont strictes).

Par contre, nous y verrons également (X 5.16) lorsque S est localement noethérien et *normal* (plus généralement géométriquement unibranche), alors tout groupe de type multiplicatif de type fini sur S est nécessairement isotrivial, et de plus trivial dès qu'il est localement trivial (ou seulement trivial sur un ouvert dense). Ceci explique que la plupart des groupes de type multiplicatif qu'on rencontrera en pratique seront sans doute isotriviaux, d'autant plus que nous verrons par la suite que les *tores maximaux des schémas en groupes semi-simples* sont automatiquement isotriviaux.

39 ***Définition 1.3***. — Soient S, G comme dans 1.1. On dit que G est un *tore* s'il est localement isomorphe, au sens de la topologie fidèlement plate quasi-compacte, à un groupe de la forme $\mathbb{G}_m^r$ (où r est un entier $\geqslant 0$).

Avec les notations de 1.1, cela signifie donc qu'on peut choisir S' tel que G' soit isomorphe à un groupe de la forme $(\mathbb{G}_{m,S'})^r$. On notera que l'entier r dépend de $s \in S$, c'est la *dimension de la fibre* $G_s = G \otimes_S \kappa(s)$. C'est une fonction localement constante de s, comme on constate aussitôt. Il y a lieu de généraliser cette remarque :

Définition 1.4. — Soit G un schéma en groupes diagonalisable sur un corps k, donc G est isomorphe à un groupe $\mathrm{D}_k(\mathrm{M})$, où M est un groupe commutatif ordinaire, défini à isomorphisme près par cette condition, de façon précise $\mathrm{M} \simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-gr.}}(\mathrm{G}, \mathbb{G}_{m,k})$ (VIII 1.3). La classe à isomorphisme près de M s'appelle le *type* du groupe diagonalisable G ; il est évidemment invariant par extension du corps de base.

Si maintenant G est un schéma en groupes de type multiplicatif sur un préschéma S quelconque, alors pour tout $s \in \mathrm{S}$, il existe une extension k de $\kappa(s)$ telle que $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Spec}(k)$ soit un k-groupe diagonalisable [(1)], son type est alors indépendant de l'extension choisie d'après la remarque précédente, et sera appelé le *type de* G *en* s, ou type de G_s. En particulier, si G lui-même est diagonalisable, donc isomorphe à un groupe de la forme $\mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})$, alors pour tout $s \in \mathrm{S}$, le type de G en s est égal à la classe du groupe M.

De façon générale, si G est un groupe de type multiplicatif sur S, M un groupe commutatif ordinaire, on dira que G est *de type* M s'il est de type M en tout point $s \in \mathrm{S}$, en d'autres termes si G est localement isomorphe à $\mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})$ au sens de la topologie fidèlement plate et quasi-compacte.

Remarque 1.4.1. — [(2)] a) On voit immédiatement que pour un groupe de type multiplicatif donné G sur S, la fonction $s \mapsto$ type de G_s est localement constante sur S : en effet, avec les notations de 1.1, si G' est de type M, alors G est de type M sur le voisinage U de s. Il s'ensuit que l'on a une *partition canonique* de S en somme de **40**
préschémas S_i, telle que pour tout i, $\mathrm{G}_{\mathrm{S}_i}$ soit de type M_i, où les M_i sont des groupes commutatifs deux à deux non isomorphes.

b) En particulier, si S est connexe, alors le type des fibres de G est constant i.e. il existe un groupe commutatif M tel que G soit de type M. Enfin, si G est un tore, le type de G en s est caractérisé par l'entier $\dim \mathrm{G}_s$ (en effet, G_s est de type $\mathbb{Z}^n$, où $n = \dim \mathrm{G}_s$).

Remarque 1.5. — a) Il est trivial sur les définitions 1.1 et 1.3 que celles-ci sont « compatibles avec l'extension de la base ». Ainsi, si G est un préschéma en groupes sur S, et $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ un morphisme de changement de base, alors si G est de type multiplicatif (resp. de type multiplicatif isotrivial, etc.), il en est de même de G'.

b) Lorsque de plus $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ est fidèlement plat et quasi-compact, alors si G' est de type multiplicatif, resp. un tore, il en est de même de G. Si de plus $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ est étale (resp. fini étale), et G' quasi-isotrivial (resp. isotrivial), il en est de même de G.

c) Enfin, revenant à un morphisme de changement de base quelconque $f : \mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, si $s' \in \mathrm{S}'$ et $s = f(s')$, alors le type de G' en s' est égal à celui de G en s, puisque $\mathrm{G}'_{s'} = \mathrm{G}_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s')$.

[(1)] N.D.E. : En effet, il existe par hypothèse un voisinage ouvert U de s et un morphisme fidèlement plat et quasi-compact $\mathrm{S}' \to \mathrm{U}$ tel que $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ soit diagonalisable ; alors pour tout $s' \in \mathrm{S}'$ au-dessus de s, $\kappa(s')$ est une extension de $\kappa(s)$ et $\mathrm{G}_{s'} = \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Spec}(\kappa(s'))$ est diagonalisable.

[(2)] N.D.E. : On a mis le numéro 1.4.1 aux remarques qui suivent, pour des références ultérieures.

2. Extension de certaines propriétés des groupes diagonalisables aux groupes de type multiplicatif

Les extensions dont il s'agit sont des conséquences essentiellement triviales des résultats de l'exposé précédent, compte tenu des définitions 1.1 et de la nature « locale » (au sens de la topologie fidèlement plate et quasi-compacte) des résultats dont il s'agit.

Définition 2.0. — [(3)] On note $\mathscr{M}$ l'ensemble des morphismes fidèlement plats et quasi-compacts.

Proposition 2.1. — *Soit* G *un groupe de type multiplicatif sur un préschéma* S. *On a ce qui suit :*

a) G *est fidèlement plat sur* S, *et affine sur* S (*a fortiori quasi-compact sur* S).

41 b) G *de type fini sur* S $\Longleftrightarrow$ G *de présentation finie sur* S $\Longleftrightarrow$ *pour tout* $s \in$ S, *le type de* G *en* s *est donné par un groupe commutatif de type fini.*

c) G *fini sur* S $\Longleftrightarrow$ *pour tout* $s \in$ S, *le type de* G *en* s *est donné par un groupe commutatif fini* $\Longleftrightarrow$ (*si* S *quasi-compact*) G *est de type fini sur* S *et est annulé par un entier* $n > 0$.

c′) G *entier sur* S $\Longleftrightarrow$ *pour tout* $s \in$ S, *le type de* G *en* s *est donné par un groupe commutatif de torsion.*

d) G *est le groupe unité* $\Longleftrightarrow$ *pour tout* $s \in$ S, *le type de* G *en* s *est donné par le groupe commutatif nul.*

e) G *est lisse sur* S $\Longleftrightarrow$ *pour tout* $s \in$ S, *le type de* G *en* s *est donné par un groupe commutatif de type fini dont le sous-groupe de torsion est d'ordre premier à la caractéristique de* $\kappa(s)$.

Ces énoncés résultent de VIII 2.1, compte tenu que les propriétés dont il s'agit se descendent par morphismes fidèlement plats et quasi-compacts (cf. SGA 1, VIII ou EGA IV_2, § 2).

Utilisant VIII 3.5, on obtient de même :

Proposition 2.2. — *Soit* G *un groupe de type multiplicatif et de type fini sur* S, *alors pour tout entier* $n \neq 0$, *le noyau* ${}_n\mathrm{G}$ *de* $n \cdot \mathrm{id}_\mathrm{G}$ *est un groupe de type multiplicatif fini sur* S.

Proposition 2.3. — *Soit* G *un groupe de type multiplicatif sur le préschéma* S, *opérant librement à droite sur le* S*-préschéma* X *affine sur* S. *Alors :*

a) *La relation d'équivalence définie par* G *dans* X *est* $\mathscr{M}$*-effective* (IV 3.4), *de plus* $\mathrm{Y} = \mathrm{X}/\mathrm{G}$ *est affine sur* S.

b) *Si de plus* X *est de présentation finie* (*resp. de type fini*) *sur* S, *il en est de même de* Y.

La première assertion résulte de VIII 5.1, traitant le cas où G est diagonalisable, et
42 de IV 3.5.2, qui permet de s'y ramener, compte tenu que les morphismes fidèlement plats et quasi-compacts $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ sont des morphismes de descente *effective* pour la

(3) N.D.E. : On a ajouté cette définition, qui apparaît dans les propositions 2.3 et 2.7.

catégorie fibrée des schémas affines sur d'autres, i.e. pour tout Y' affine sur S', muni d'une donnée de descente relativement à $S' \to S$, cette donnée de descente est effective, i.e. Y' provient d'un Y affine sur S, cf. SGA 1, VIII 2.1.

Pour la deuxième assertion on est ramené également au cas diagonalisable VIII 5.8, car les conditions de finitude envisagées se descendent par morphismes fidèlement plats et quasi-compacts (SGA 1, VIII 3.3 et 3.6 [(4)]). Procédant comme dans VIII, corollaires 5.5 à 5.7, on tire de 2.3 :

Corollaire 2.4. — *Sous les conditions de* 2.3*, le morphisme graphe*

$$X \underset{S}{\times} G \longrightarrow X \underset{S}{\times} X$$

est une immersion fermée. Pour toute section σ de X *sur* S*, le morphisme correspondant* $G \to X$*,* $g \mapsto \sigma \cdot g$ *est une immersion fermée.*

En particulier :

Corollaire 2.5. — *Soit* $u : G \to H$ *un* monomorphisme *de* S*-préschémas en groupes, avec* G de type multiplicatif *et* H affine sur S. *Alors u est une immersion fermée,* $H/G = Y$ *existe et est affine sur* S*, enfin* H *est un fibré principal homogène sur* Y *de groupe* G_Y.

Remarque 2.6. — Soit $u : G \to H$ un monomorphisme de S-préschémas en groupes, G étant de type multiplicatif et de type fini sur S, H étant de présentation finie sur S et séparé sur S. Alors on peut montrer que u est une immersion fermée, en utilisant VIII 7.12 (voir remarque VIII 7.13 b)).

Proposition 2.7. — *Soit* $u : G \to H$ *un homomorphisme de* S*-groupes de type multiplicatif, avec* H de type fini *sur* S*. Alors :* **43**

(i) $G' = \operatorname{Ker} u$ *est un* S*-groupe de type multiplicatif, la relation d'équivalence définie par* G' *dans* G *est $\mathscr{M}$-effective, donc* (IV 3.4) *u se factorise en*

$$G \longrightarrow G/G' = I \longrightarrow H,$$

où $I \to H$ *est un monomorphisme* [(5)] *de* S*-groupes ;* I *est de type multiplicatif, la relation d'équivalence dans* H *définie par* I *est $\mathscr{M}$-effective, par suite* $H' = H/I$ *existe, et de plus* H' *est de type multiplicatif.*

(ii) H' *et* I *sont de type fini, et il en est de même de* G' *si* G *l'est.*

Démonstration. Procédant comme pour 2.3 on est ramené au cas où G et H sont diagonalisables, et alors 2.7 se réduit à VIII 3.4.

Notons les corollaires suivants :

[(4)] N.D.E. : cf. aussi V, 9.1 ou EGA IV_2, 2.7.1.

[(5)] N.D.E. : et même une *immersion fermée*

Corollaire 2.8. — a) *Soit* S *un préschéma. Alors la catégorie des* S*-groupes de type multiplicatif et de type fini est une catégorie abélienne.*

b) *Soit* $u : G \to H$ *un homomorphisme dans cette catégorie, pour que ce soit un monomorphisme (resp. un épimorphisme, resp. un isomorphisme) dans cette catégorie, il faut et il suffit que* u *soit un monomorphisme de préschémas (resp. que* u *soit fidèlement plat, resp. que* u *soit un isomorphisme de préschémas).*

Il suffit de noter que le produit de deux S-groupes de type multiplicatif est encore de type multiplicatif (ce qui est immédiat), évidemment de type fini sur S si les deux facteurs le sont. Le reste de 2.8 résulte immédiatement de 2.7, le détail est laissé au lecteur.

Corollaire 2.9. — *Soit* $u : G \to H$ *un homomorphisme de* S*-groupes de type multiplicatif et de type fini. Soit* U *l'ensemble des points* $s \in S$ *tels que* $u_s : G_s \to H_s$ *soit un monomorphisme (resp. fidèlement plat, resp. un isomorphisme). Alors* U *est à la fois*
44 *ouvert et fermé, et l'homomorphisme induit* $u_U : G_U \to H_U$ *est un monomorphisme (resp. fidèlement plat, resp. un isomorphisme).*

Soit P (resp. Q) le noyau (resp. conoyau) de u. Grâce à 2.7, Q existe et P et Q sont de type multiplicatif, de plus la formation de P et de Q commute à tout changement de base $S' \to S$, en particulier à la formation des fibres. D'autre part, u est un monomorphisme (resp. fidèlement plat, resp. un isomorphisme) si et seulement si $P = 0$ (resp. $Q = 0$, resp. $P = Q = 0$). On est donc ramené, grâce à ces remarques, à vérifier ceci : si R est un S-groupe de type multiplicatif, alors l'ensemble U des $s \in S$ tels que $R_s = 0$ est ouvert et fermé, et $R_U = 0$. Or ceci est contenu dans la remarque 1.4.1 a).

Corollaire 2.10. — *Soient* G *un* S*-groupe de type multiplicatif et de type fini,* H *et* H′ *deux sous-groupes de type multiplicatif.*

a) $H'' = H \cap H'$ *est un sous-groupe de type multiplicatif de* G.

b) *Soit* U *l'ensemble des* $s \in S$ *tels que* $H_s \subseteq H'_s$ *(resp.* $H_s = H'_s$*). Alors* U *est ouvert et fermé, et* $H_U \subseteq H'_U$ *(resp.* $H_U = H'_U$*).*

Bien entendu, le signe intersection dans $H \cap H'$ désigne l'intersection au sens fonctoriel, i.e. $H \times_G H'$, qui est évidemment un sous-S-groupe de G ; de même le signe d'inclusion (resp. d'égalité) désigne la relation d'ordre (resp. l'égalité) entre sous-foncteurs de H (et pas l'inclusion (resp. l'égalité) pour les ensembles sous-jacents).

Appliquant d'abord 2.7 au morphisme d'inclusion $H \to G$, on trouve que H est de type fini ; de même H′ est de type fini. Il résulte alors de 2.8 que $H \cap H'$ est de type multiplicatif et de type fini (on notera que le foncteur canonique de la catégorie envisagée dans 2.8 dans la catégorie $(\mathbf{Sch})_{/S}$ commute aux limites projectives finies).

La formation de $H \cap H'$ commute à l'extension de la base, en particulier à la formation des fibres. D'autre part, $H \subseteq H'$ (resp. $H = H'$) équivaut à $H'' = H$ (resp. $H'' = H$ et $H'' = H'$). Considérons alors les homomorphismes canoniques $H'' \to H$ et $H'' \to H'$, alors U est l'ensemble des $s \in S$ tels que l'homomorphisme induit $H''_s \to H_s$ soit un isomorphisme (resp. tels que $H''_s \to H_s$ et $H''_s \to H'_s$ soient des isomorphismes). En

vertu de 2.9, il s'ensuit que U est ouvert et fermé, et que $H''_U \to H_U$ (resp. $H''_U \to H_U$ et $H''_U \to H'_U$) sont des isomorphismes. D'où la conclusion voulue. 45

Proposition 2.11. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-groupe de type multiplicatif et de type fini sur* S, H *un sous-groupe de type multiplicatif de* G, *et* $K = G/H$ (*qui est un groupe de type multiplicatif quotient de* G).

(i) *Supposons* G *trivial i.e. diagonalisable. Alors il existe une partition de* S *en parties* S_i *ouvertes et fermées, telles que pour tout* i, H_{S_i} *et* K_{S_i} *soient diagonalisables. En particulier, si* S *est connexe,* H *et* K *sont diagonalisables.*

(ii) *Même énoncé que dans* (i), *en remplaçant « diagonalisable » par « isotrivial », pourvu que* S *soit connexe, ou localement connexe, ou quasi-compact.*

(iii) *Supposons* G *localement trivial* (*resp. localement isotrivial, resp. quasi-isotrivial*), *alors il en est de même de* K *et de* H.

Démonstration. (i) Par hypothèse on a $G = D_S(M)$, où M est un groupe commutatif de type fini. Pour tout groupe quotient M_i de M, soit $H_i = D_S(M_i)$ le sous-groupe diagonalisable correspondant de G (VIII 3.1). Soit S_i l'ensemble des $s \in S$ tels que $H_s = (H_i)_s$; en vertu de 2.10, S_i est ouvert et fermé, et on a $H_{S_i} = (H_i)_{S_i}$, donc H_{S_i} est diagonalisable, donc aussi K_{S_i} (VIII 3.1). Évidemment les S_i sont deux à deux disjoints, je dis qu'ils recouvrent S. Cela résulte du fait que pour tout s, H_s est diagonalisable, comme sous-groupe du groupe diagonalisable G_s (cf. 8.1 plus loin [6]), donc H_s est de la forme $D_{\kappa(s)}(M_i)$, d'après VIII, 1.5 et 3.2 b). Se limitant à la famille des S_i non vides, la conclusion (i) apparaît.

(ii) Par hypothèse, il existe $S' \to S$ étale fini surjectif, tel que $G_{S'}$ soit diagonalisable. Donc tout point de S' a un voisinage U', à la fois ouvert et fermé, tel que $H_{U'}$ et $K_{U'}$ soient diagonalisables. Alors l'image U de U' dans S est à la fois ouverte et fermée, et $S' \to S$ induit encore un morphisme étale fini surjectif $U' \to U$, donc on voit que tout 46
point s de S a un voisinage U ouvert et fermé tel que H_U et K_U soient isotriviaux. La conclusion (ii) en résulte aussitôt.

(iii) Résulte aussitôt de (i) et (ii) et des définitions. Noter d'ailleurs que le cas « quasi-isotrivial » résultera aussi du fait plus général que « type fini $\Rightarrow$ quasi-isotrivial », annoncé dans 1.2 (cf. X 4.5).

3. Propriétés infinitésimales : théorèmes de relèvement et de conjugaison

Les propriétés infinitésimales fondamentales des groupes de type multiplicatif découlent du théorème suivant :

Théorème 3.1. — *Soient* S *un schéma* affine, H *un* S*-groupe* de type multiplicatif, $\mathscr{F}$ *un faisceau quasi-cohérent sur* S, *sur lequel* H *opère* (I 4.7). *Alors on a*

$$H^i(H, \mathscr{F}) = 0 \quad \textit{pour} \quad i > 0,$$

où H^i *est la cohomologie de Hochschild étudiée dans* Exp. I, § 5.

[6] N.D.E. : On a corrigé la référence erronée à IV 4.7.5. Noter que le n°8 du présent exposé est indépendant des n°s 3 à 7.

En effet, d'après *loc. cit.*, 5.3, la cohomologie de Hochschild s'explicite, en termes des anneaux affines A de S et B de G, et du module M sur A définissant $\mathscr{F}$, comme cohomologie d'un complexe de A-modules $C^\bullet(H, M)$, *dont la formation commute à tout changement de base* $A \to A'$. Par suite, pour un changement de base $A \to A'$ avec A' *plat* sur A, on aura

$$H^i(H', \mathscr{F}') = H^i(H, \mathscr{F}) \otimes_A A',$$

et par suite, si on suppose même A' fidèlement plat sur A, pour prouver que $H^i(H, \mathscr{F})$ est nul, il suffit de prouver qu'il en est ainsi de $H^i(H', \mathscr{F}')$. Cette remarque nous ramène à vérifier 3.1 dans le cas où G est diagonalisable ; dans ce cas cela a été prouvé dans I 5.3.3.

47 Utilisant les résultats de l'Exposé III, nous allons tirer de 3.1 diverses conséquences de nature géométrique :

Théorème 3.2. — *Soient* S *un schéma* affine, S_0 *un sous-schéma affine défini par un idéal* $\mathscr{J}$, H *un groupe de type multiplicatif sur* S, G *un préschéma en groupes quelconque sur* S, $u, v : H \to G$ *deux homomorphismes de groupes,* $u_0, v_0 : H_0 \to G_0$ *les homomorphisme déduits de* u, v *par le changement de base* $S_0 \to S$. *Si* $\mathscr{J}^2 = 0$ *et* $u_0 = v_0$, *alors il existe un* $g \in G(S)$ *tel que* $v = \mathrm{int}(g) \circ u$ *et* $g_0 = e$.

Cela résulte de III 2.1 (ii), et de 3.1 (nullité de H^1).

Corollaire 3.3. — *Sous les conditions préliminaires de* 3.2 *supposons de plus* G lisse *sur* S, *mais en revanche supposons seulement* $\mathscr{J}$ *nilpotent* (*pas nécessairement de carré nul*). *S'il existe* $g_0 \in G_0(S_0)$ *tel que* $v_0 = \mathrm{int}(g_0) \circ u_0$, *alors* g_0 *se relève en un* $g \in G(S)$ *tel que* $v = \mathrm{int}(g) \circ u$.

Par récurrence sur l'entier n tel que $\mathscr{J}^n = 0$, on est ramené au cas où $\mathscr{J}$ est de carré nul. De plus, G étant lisse sur S, on peut relever g_0 en un élément g' de G(S). Quitte à remplacer v par $v' = \mathrm{int}(g') \circ u$, on est alors ramené à la situation 3.2.

Corollaire 3.4. — *Sous les conditions préliminaires de* 3.2, *avec* $\mathscr{J}$ *nilpotent, supposons de plus* u central (*par exemple* G *commutatif*). *Alors* $u_0 = v_0$ *implique* $u = v$.

En effet, la réduction au cas $\mathscr{J}$ de carré nul est encore immédiate, et alors il suffit d'appliquer 3.2. En particulier :

Corollaire 3.5. — *Soient* S, S_0, H, G *comme dans* 3.2, *avec* $\mathscr{J}$ *nilpotent. Soit* $u : H \to G$ *un homomorphisme de* S*-groupes, tel que* $u_0 : H_0 \to G_0$ *soit l'homomorphisme unité, alors* u *est l'homomorphisme unité.*

48 ***Théorème 3.6***. — *Soient* S *un schéma* affine, S_0 *un sous-schéma défini par un idéal* $\mathscr{J}$ nilpotent, H *un groupe de type multiplicatif sur* S, G *un préschéma en groupes* lisse *sur* S, $u_0 : H_0 \to G_0$ *un homomorphisme des* S_0*-groupes déduits par le changement de base* $S_0 \to S$.

Alors il existe un homomorphisme $u : H \to G$ *de* S*-groupes qui relève* u_0 (*et par* 3.3 *deux tels relèvements* u, u' *sont conjugués par un élément de* G(S) *se réduisant suivant l'élément unité de* $G(S_0)$).

Cela résulte de III 2.1 et 2.3, et de 3.1 (nullité de H^2 pour l'existence du relèvement de u_0, nullité du H^1 pour l'unicité à conjugaison près).

On peut prouver de même les variantes suivantes de 3.2 à 3.6 (qui en fait entraînent les énoncés précédents, en les appliquant aux sous-groupes *graphes* des homomorphismes envisagés dans 3.2 à 3.6) :

Théorème 3.2 bis. — *Soient* S *un schéma* affine, S_0 *un sous-schéma défini par un idéal* $\mathscr{J}$, G *un* S*-préschéma en groupes,* H, H′ *des sous-préschémas en groupes, de type multiplicatif,* G_0, H_0, H'_0 *les groupes sur* S_0 *déduits par le changement de base* $S_0 \to S$. *Si* $\mathscr{J}^2 = 0$ *et* $H_0 = H'_0$, *alors il existe* $g \in G(S)$ *tel que* $H' = \mathrm{int}(g)(H)$ *et* $g_0 = e$.

Corollaire 3.3 bis. — *Sous les conditions préliminaires de* 3.2 bis, *supposons de plus* G lisse *sur* S, *et* $\mathscr{J}$ *nilpotent* (*pas nécessairement de carré nul*). *Soit* $g_0 \in G_0(S_0)$ *tel que* $H'_0 = \mathrm{int}(g_0)(H_0)$, *alors* g_0 *se relève en* $g \in G(S)$ *tel que* $H' = \mathrm{int}(g)(H)$.

Corollaire 3.4 bis. — *Sous les conditions préliminaires de* 3.2 bis, *supposons* $\mathscr{J}$ *nilpotent,* H *central* (*par exemple* G *commutatif*). *Alors* $H_0 = H'_0$ *implique* $H = H'$.

Théorème 3.6 bis. — *Soient* S *un schéma* affine, S_0 *un sous-schéma défini par un idéal* 49
$\mathscr{J}$ nilpotent, G *un* S*-préschéma en groupes* lisse, H_0 *un sous-préschéma en groupes de* $G_0 = G \times_S S_0$, *de type multiplicatif. Alors :*

(a) *Il existe un sous-préschéma en groupes* H *de* G, *plat sur* S, *tel que* $H \times_S S_0 = H_0$.

(b) *Un tel* H *est nécessairement de type multiplicatif.*

(c) *Enfin, d'après* 3.2 bis, *deux tels relèvements* H, H′ *de* H_0 *sont conjugués par un élément* $g \in G(S)$ *se réduisant suivant l'élément unité de* $G(S_0)$.

Montrons comment on peut prouver 3.2 bis (dont 3.3 bis et 3.4 bis sont une conséquence immédiate) et l'assertion (a) de 3.6 bis. Cette dernière résulte de 3.1 (nullité du H^2) et de III 4.37 (ii). De même 3.2 bis résulte de 3.1 (nullité du H^1) et de III 4.37 (i), du moins lorsque G et H sont *lisses* sur S.

Mais en utilisant les résultats de l'exposé suivant, on peut déduire très simplement 3.2 bis et 3.6 bis, sous la forme générale énoncée ici, de 3.2 resp. 3.6. Pour 3.2 bis, il suffit en effet de noter qu'en vertu de X 2.1, H et H′ sont isomorphes, ce qui nous ramène à 3.2.

Pour 3.6 bis, on note que H_0 est nécessairement de type fini sur S_0 : [7] en effet, comme sous-préschéma de G_0, qui est lisse sur S_0, H_0 est localement de type fini sur S_0 ; or, d'après 2.1 a), H_0 est affine sur S_0, donc est de type fini sur S_0. Alors, d'après X 4.5, H_0 est quasi-isotrivial, donc provient, d'après X 2.1, d'un groupe de type multiplicatif H sur S. [8] Alors, d'après 3.6, il existe un homomorphisme de S-groupes $u : H \to G$ qui relève l'immersion $H_0 \hookrightarrow G_0$; comme H et H_0 (resp. G et G_0) ont même espace topologique sous-jacent, et comme, pour tout $h \in H$, le morphisme

[7] N.D.E. : L'original indiquait : « *par* 2.1 b), *car ses fibres le sont* ». Les éditeurs n'ont pas compris cet argument, et lui ont substitué celui qui suit.

[8] N.D.E. : On a détaillé la phrase qui suit.

$\mathscr{O}_{G,u(h)} \to \mathscr{O}_{H,h}$ est surjectif (car il l'est après réduction modulo $\mathscr{J}$, qui est nilpotent), u est également une immersion (cf. EGA I, 4.2.2).

Enfin, pour *tout* relèvement H de H_0 en un sous-groupe plat de G, H est nécessairement de type multiplicatif d'après X 2.3 [9], ce qui prouve aussi l'assertion (b) de 3.6 bis. (Le lecteur vérifiera que les résultats 3.2 bis à 3.6 bis ne sont pas utilisés dans l'Exposé X, donc qu'il n'y a pas de cercle vicieux !).

Proposition 3.8. — [10] *Soient* S *un préschéma,* S_0 *un sous-préschéma fermé défini par un idéal* $\mathscr{J}$ *localement nilpotent,* G *un* S*-groupe de type multiplicatif,* X *un* S*-préschéma* localement de présentation finie. *On suppose que* G *opère sur* X*, de telle façon que* $G_0 = G \times_S S_0$ *opère trivialement sur* $X_0 = X \times_S S_0$. *Sous ces conditions,* G *opère trivialement sur* X.

50 La démonstration est celle de III 2.4 b) ; on peut aussi se ramener à *loc. cit.* en notant que 3.8 se ramène aussitôt au cas où G est diagonalisable, ce qui est le cas envisagé dans *loc. cit.*

Corollaire 3.9. — *Soient* S, S_0 *comme ci-dessus, et* $u : G \to H$ *un homomorphisme de* S*-groupes, avec* G *de type multiplicatif et* H localement de présentation finie *sur* S. *On suppose que l'homomorphisme* $u_0 : G_0 \to H_0$ *déduit par changement de base* $S_0 \to S$ *est* central. *Alors* u *est* central.

En effet, il suffit d'appliquer 3.8 en faisant X = H, et faisant opérer G sur H par $(g, h) \mapsto \mathrm{int}(u(g)) \cdot h = u(g)\, h\, u(g)^{-1}$.

4. Le théorème de densité

Ce théorème (cf. 4.7 ci-dessous) [*], joint au théorème [11] du N°7, sera l'outil essentiel dans le présent exposé et les deux suivants, pour passer des propriétés infinitésimales des groupes de type multiplicatif, qu'on vient de développer, aux propriétés « finies ».

Définition 4.1. — Soit X un préschéma. On dit qu'une famille $(Z^i)_{i\in I}$ de sous-préschémas de X est *schématiquement dense* si pour tout ouvert U de X, et tout sous-préschéma fermé U′ de U qui majore les $Z^i \cap U$, on a U′ = U.

On dit qu'un sous-préschéma Z de X est schématiquement dense dans X, s'il en est ainsi de la famille réduite à Z.

---

[*] Tous les résultats de 4.1 à 4.6 sont contenus dans EGA IV_3, 11.10, auquel nous renvoyons le lecteur pour un exposé en forme de la notion de densité schématique.

[9] N.D.E. : On notera que X 2.3 dépend de façon essentielle du théorème 3.6 du présent exposé.
[10] N.D.E. : On a conservé la numérotation de l'original : il n'y a pas de n°3.7.
[11] N.D.E. : théorème « d'algébricité » 7.1.

On voit immédiatement (cf. EGA IV_3, 11.10.1) que la définition équivaut à dire que pour tout ouvert U de X, toute section f de $\mathscr{O}_U$ qui est nulle sur les $Z^i \cap U$, est nulle, ce qui signifie aussi que l'intersection des noyaux des homomorphismes canoniques

$$u_i : \mathscr{O}_X \longrightarrow (v_i)_*(\mathscr{O}_{Z^i})$$

est nulle, où $v_i : Z^i \to X$ est l'immersion canonique. (12) Lorsque X est au-dessus d'un préschéma S, ceci équivaut encore à dire que pour tout ouvert U de X et tout couple (u, v) de morphismes de U dans un S-préschéma Y *séparé sur* S, qui coïncident sur les $Z^i \cap U$, on a $u = v$. (En effet, la relation $u = v$ équivaut à la relation $U' = U$, où U' est l'image inverse de la diagonale de $Y \times_S Y$ par le S-morphisme $X \to Y \times_S Y$ défini **51**
par (u, v) ; cette diagonale est un sous-préschéma *fermé* de $Y \times_S Y$ donc U' est un sous-préschéma fermé de U, majorant les $Z^i \cap U$ d'après l'hypothèse sur (u, v), donc si la famille (Z^i) est schématiquement dense, on aura $U' = U$ d'où $u = v$; on voit l'implication inverse en prenant simplement $Y = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_S[T]$).

Avec la terminologie introduite dans EGA I, fin du N°9.5, dire que le sous-préschéma Z de X est schématiquement dense, signifie aussi que X est identique au *sous-préschéma adhérence de* Z *dans* X.

Lemme 4.2. — *Soient* X *un* S*-préschéma* plat, $(Z^i)_{i\in I}$ *une famille de sous-préschémas de* X, plats *sur* S. *Soit* S_0 *un sous-préschéma de* S, *défini par un idéal* $\mathscr{J}$ nilpotent ; *on suppose les modules* $\mathscr{J}^n/\mathscr{J}^{n+1}$ localement libres *sur* S_0.

Soient X_0, Z_0^i *déduits de* X, Z^i *par le changement de base* $S_0 \to S$. *Alors, si la famille* $(Z_0^i)_{i\in I}$ *est schématiquement dense dans* X_0, *la famille* $(Z^i)_{i\in I}$ *l'est dans* X.

Supposons $\mathscr{J}^{n+1} = 0$ (où $n \geqslant 0$), raisonnons par récurrence sur n, l'assertion étant triviale pour $n = 0$. Définissant les S_m, X_m, Z_m^i par réduction modulo $\mathscr{J}^{m+1}$ comme à l'accoutumée, l'hypothèse de récurrence implique déjà que $(Z_{n-1}^i)_{i\in I}$ est schématiquement dense dans X_{n-1}. Quitte à remplacer X par un ouvert induit, nous sommes ramenés à prouver que toute section f de $\mathscr{O}_X$ qui s'annule sur les Z^i est nulle.

Or la section f_{n-1} de $\mathscr{O}_{X_{n-1}} = \mathscr{O}_X/\mathscr{J}^n\mathscr{O}_X$ définie par f s'annule sur les Z_{n-1}^i, donc est nulle, donc f est une section de $\mathscr{J}^n\mathscr{O}_X$. Comme X est plat sur S, on a

$$\mathscr{J}^n\mathscr{O}_X \xleftarrow{\sim} \mathscr{E} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{X_0}, \qquad \text{où} \quad \mathscr{E} = \mathscr{J}^n = \mathscr{J}^n/\mathscr{J}^{n+1}.$$

De même, comme chaque Z^i est plat sur S, la restriction f_i de f à Z^i peut être regardée comme une section de :

$$\mathscr{J}^n\mathscr{O}_{Z^i} \xleftarrow{\sim} \mathscr{E} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Z_0^i} \quad .$$

Par hypothèse, les f_i sont nuls. Or, $\mathscr{E}$ est localement libre par hypothèse, donc il en **52**
est de même de $\mathscr{F} = \mathscr{E} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{X_0}$. Donc f est une section du module *localement libre* $\mathscr{F}$ sur X_0, telle que pour tout i sa restriction à Z_0^i soit nulle. Comme $(Z_0^i)_{i\in I}$ est schématiquement dense dans X_0, il s'ensuit aussitôt que f est nulle. C.Q.F.D.

(12) N.D.E. : Tous les résultats de densité schématique énoncés dans EGA IV_3, § 11.10 découlent des résultats sur les « *familles séparantes d'homorphismes* » démontrés dans *loc. cit.*, § 11.9, auxquels nous ferons référence dans certaines N.D.E. qui suivent.

Corollaire 4.3. — *Soient* X *un* S*-préschéma* localement noethérien et plat *sur* S, $(\mathrm{Z}^i)_{i\in\mathrm{I}}$ *une famille de sous-préschémas de* X plats *sur* S. *On suppose que pour tout* $s \in \mathrm{S}$, *la famille* $(\mathrm{Z}^i_s)_{i\in\mathrm{I}}$ *des fibres en* s *est schématiquement dense dans* X_s. *Alors la famille* $(\mathrm{Z}^i)_{i\in\mathrm{I}}$ *est schématiquement dense dans* X.

Quitte à remplacer X par un ouvert induit, on est ramené à prouver que toute section f de $\mathscr{O}_\mathrm{X}$ dont la restriction aux Z^i est nulle, est nulle. [13] Pour ceci, il suffit de prouver que pour tout $x \in \mathrm{X}$, l'image de f dans $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$ est nulle. Notons $\mathfrak{m}_x$ l'idéal maximal de $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$, et $\mathfrak{m}_s$ celui de $\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}$, où s est l'image de x dans S. Comme $\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$ est noethérien, on a $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathfrak{m}_x^n = 0$ d'où, a fortiori, $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathscr{O}_{\mathrm{X},x}\mathfrak{m}_s^n = 0$

Donc, il suffit de montrer que, pour tout entier n, la section induite par f sur $\mathrm{X} \times_\mathrm{S} \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}/\mathfrak{m}_s^{n+1})$ est nulle. Par hypothèse, la famille des fibres $\mathrm{Z}^i_s = \mathrm{Z}^i \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}} \kappa(s)$ est schématiquement dense dans la fibre $\mathrm{X}_s = \mathrm{X} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}} \kappa(s)$ Cela nous ramène donc au cas où S est le spectre d'un anneau local dont l'idéal maximal J est nilpotent, $\mathrm{S}_0 = \mathrm{Spec}\,\kappa(s)$, et les hypothèse de 4.2 sont vérifiées, d'où la conclusion.

Lemme 4.4. — *Soient* S *un préschéma* localement noethérien, X *un* S*-préschéma* localement noethérien et plat *sur* S, $(\mathrm{Z}^i)_{i\in\mathrm{I}}$ *une famille de sous-préschémas de* X plats *sur* S. *On suppose que pour tout* $s \in \mathrm{S}$, *la famille* $(\mathrm{Z}^i_s)_{i\in\mathrm{I}}$ *des fibres en* s *est schématiquement dense dans* X_s.

Alors, pour tout changement de base $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ (S' *pas nécessairement localement noethérien*), *la famille* $(\mathrm{Z}^{i\prime}_n)_{i\in\mathrm{I}}$ *est schématiquement dense dans* X' (c.-à-d., la famille $(\mathrm{Z}^i)_{i\in\mathrm{I}}$ est *universellement schématiquement dense dans* X *relativement à* S, cf. EGA IV_3, Déf. 11.10.8)

Démonstration. [14] Soit f' une section de $\mathscr{O}_{\mathrm{X}'}$ sur un ouvert U' de X', qui s'annule sur les $\mathrm{Z}^{i\prime}_n$; il faut montrer que f' est nulle. Soit $s' \in \mathrm{S}'$, il suffit de prouver que f' *est nulle en tous les points de* U' *au-dessus de* s'. Soit s l'image de s' dans S ; quitte à remplacer S, S' par les spectres des anneaux locaux en s, s', on peut supposer S, S'
53 locaux, et que s, s' en sont les points fermés. On peut de plus supposer X affine, donc

$$\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}), \quad \mathrm{S}' = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}'), \quad \mathrm{X} = \mathrm{Spec}(\mathrm{B}), \quad \mathrm{X}' = \mathrm{Spec}(\mathrm{B}'), \quad \mathrm{B}' = \mathrm{B} \otimes_\mathrm{A} \mathrm{A}'$$

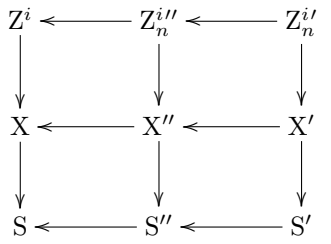
où A, A' sont locaux, $\mathrm{A} \to \mathrm{A}'$ est un homomorphisme *local*, et A, B sont noethériens. On peut aussi supposer U' affine, de la forme $\mathrm{X}'_{g'}$, avec $g' \in \mathrm{B}'$.

Pour toute sous-A-algèbre A'' de A', on considère $\mathrm{S}'' = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}'')$ et X'', $\mathrm{Z}^{i\prime\prime}_n$ déduits de X, Z^i par le changement de base $\mathrm{S}'' \to \mathrm{S}$, d'où le diagramme :

---

[13] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

[14] N.D.E. : Pour une autre démonstration, utilisant une réduction au cas où S' est localement noethérien (et 4.3 et 4.5 comme ici), voir EGA IV_3, 11.9.16 et 11.9.12 (N. B. dans la dernière ligne de la preuve de 11.9.16, remplacer 11.9.5 par 11.9.12).



Nous nous limiterons par la suite aux A'' qui sont localisées de sous-A-algèbres de type fini A''_1 de A' en $\mathfrak{m}' \cap A''_1$ (où $\mathfrak{m}'$ est l'idéal maximal de A'), de sorte que les homomorphismes $A \to A'' \to A'$ sont locaux. Notons que ces A'' forment une famille filtrante croissante de sous-algèbres dont la réunion est A', donc leur limite inductive est également A'. On a donc de même $B' = \varinjlim_{A''} B \otimes_A A''$. Donc, il existe un A'' et un élément $g'' \in B'' = B \otimes_A A''$, dont l'image dans B' est g'.

(15) D'après le lemme 4.5 ci-dessous, la propriété que la famille des fibres $(Z^i_s)_{i\in I}$ soit schématiquement dense dans X_s est préservée par tout changement de base $S'' \to S$; par conséquent, comme chaque S'' est localement noethérien, si on remplace S par un S'' approprié, et X, Z^i par X'', $Z^{i\prime\prime}$, les hypothèses de 4.4 seront préservées.

Donc, quitte à remplacer S par S'' (et X, Z^i par X'', $Z^{i\prime\prime}$) on peut supposer que g' provient de $g \in B$. Quitte à remplacer X par l'ouvert $X_g = U$, on peut donc supposer que $U' = X'$. On voit de même qu'on peut supposer que f' provient d'une section f de $\mathscr{O}_X$ sur X.

Soit $Y = V(f)$ le sous-schéma de X défini par f, et $Y^i = Z^i \times_X Y$ son intersection avec Z^i, qui est un sous-schéma fermé de Z^i, égal à $V(f^i)$, où f^i est la section de $\mathscr{O}_{Z^i}$ induite par f. Dénotant par Y', $Y^{i\prime}$ les S'-schémas déduits des précédents par changement de base, on aura encore

$$Y' = V(f'), \qquad Y^{i\prime} = Z^{i\prime} \times_{X'} Y' = V(f^{i\prime}),$$

et on a les relations analogues pour Y'', $Y^{i\prime\prime}$. L'hypothèse que f' s'annule sur les $Z^{i\prime}$ s'exprime par les relations $Y^{i\prime} = Z^{i\prime}$ pour tout i (16).

Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A. Pour tout entier $n \geqslant 0$, introduisons le sous-schéma $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$ de S, et les schémas X_n, Y_n, Z^i_n, Y^i_n déduits de X, Y, Z^i, Y^i par le changement de base $S_n \to S$. De façon générale, pour tout S-préschéma P, on posera $P_n = P \times_S S_n$. **54**

Pour tout n, et $i \in I$, considérons le foncteur

$$F^i_n = \prod_{Z^i_n/S_n} Y^i_n/Z^i_n : \quad (\mathbf{Sch})^\circ_{/S_n} \longrightarrow (\mathbf{Ens})$$

(15) N.D.E. : On a ajouté la phrase suivante, et détaillé l'original dans ce qui suit.

(16) N.D.E. : l'original ajoutait : « du moins en tout point x' de X' au-dessus de s' », mais cette restriction semble inutile.

défini par (cf. VIII, 6.4) : pour tout P sur S_n,

$$F_n^i(P) = \Gamma\big((Y_n^i)_P/(Z_n^i)_P\big) = \begin{cases} \varnothing & \text{si } (Y_n^i)_P \neq (Z_n^i)_P; \\ \{\mathrm{id}\} & \text{si } (Y_n^i)_P = (Z_n^i)_P. \end{cases}$$

Comme S_n est local artinien, et Z_n^i plat donc *essentiellement libre* sur S_n, alors, d'après VIII, 6.4, chaque F_n^i est représentable par un sous-préschéma fermé T_n^i de S_n.

(17) Le complété $\widehat{A}$ de l'anneau local A est noethérien car A l'est, et c'est la limite projective des A_n. Notons K_n^i l'idéal de $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$ définissant T_n^i et K^i la limite projective des K_n^i ; c'est un idéal de $\widehat{A}$.

Pour i fixé, $m \geqslant n$ et tout S_n-préschéma P, on a

$$(Y_n^i)_P = Y^i \times_S S_n \times_{S_n} P = Y^i \times_S P = (Y_m^i)_P \ ,$$

et de même $(Z_n^i)_P = (Z_m^i)_P$; il en résulte que F_n^i est la restriction $F_m^i \times_{S_m} S_n$ de F_m^i à $(\mathbf{Sch})_{/S_n}$, d'où $T_n^i = T_m^i \times_{S_m} S_n$. On a donc un diagramme commutatif à lignes exactes :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K_m^i & \longrightarrow & A_m & \longrightarrow & \mathscr{O}(T_m^i) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & K_n^i & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & \mathscr{O}(T_n^i) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

où toutes les flèches verticales sont *surjectives*. Ceci a les conséquences suivantes : d'une part, le système projectif $(K_n^i)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifie la condition de Mittag-Leffler, et donc la limite projective des $\mathscr{O}(T_n^i)$ s'identifie à l'anneau topologique quotient $\widehat{A}/K^i$ (cf. EGA 0_{III}, § 13.2). D'autre part, l'application $K^i \to K_n^i$ est *surjective* (cf. [**BEns**], III, § 7.4, Prop. 5), d'où il résulte que $K_n^i \simeq (K^i + \mathfrak{m}^{n+1}\widehat{A})/\mathfrak{m}^{n+1}\widehat{A}$ et $\mathscr{O}(T_n^i) \simeq (\widehat{A}/K) \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})$.

En d'autres termes, $(T_n^i)_n$ est un système inductif de schémas affines artiniens, et la limite inductive $T^i = \varinjlim_n T_n^i$ est un sous-schéma formel fermé du schéma formel $\widehat{S} = \mathrm{Spf}(\widehat{A})$ (cf. EGA I, § 10), dont la réduction modulo $\mathfrak{m}^{n+1}$ est T_n^i.

Soit T le sous-schéma formel fermé de $\widehat{S}$ intersection des T^i, c.-à-d., défini par $K = \sum_i K^i$. Comme $\widehat{A}$ est noethérien, il existe une partie finie J de I, telle que l'on ait $K = \sum_{i\in J} K^i$ (i.e. $T = \bigcap_{i\in J} T^i$). Notons alors que pour tout n, on a $K_n = \sum_{i\in J} K_n^i$ où K_n désigne l'image de K dans A_n.

Rappelons que f^i désigne l'image de $f \in B = \mathscr{O}(X)$ dans $\mathscr{O}(Z^i)$, et $f^{i\prime}$ son image dans $\mathscr{O}(Z_n^{i\prime}) = \mathscr{O}(Z^i) \otimes_A A'$; l'hypothèse $Y^{i\prime} = Z^{i\prime}$ équivaut à la nullité de $f^{i\prime}$. Comme $\mathscr{O}(Z^i) \otimes_A A'$ est la limite inductive des sous-algèbres $\mathscr{O}(Z^i) \otimes_A A''$ (où A'' satisfait aux conditions explicitées plus haut), il existe donc un A'' tel que $Y^{i\prime\prime} = Z^{i\prime\prime}$. A priori, A'' dépend de i, mais on peut trouver un A'' qui marche pour tous les $i \in J$, puisque J est fini. Posons $S'' = \mathrm{Spec}(A'')$ et $S''_{(n)} = S'' \times_S S_n$. (18)

(17) N.D.E. : On a détaillé et corrigé l'original, pour faire voir que la limite projective des anneaux $\mathscr{O}(T_n^i)$ définit un sous-schéma formel fermé du schéma formel $\mathrm{Spf}(\widehat{A})$.

(18) N.D.E. : On a détaillé et corrigé l'original, en faisant la distinction entre $S''_{(n)}$ et le sous-schéma $S''_n = S''_n(s'')$ introduit plus bas.

Comme $Y^{i\prime\prime} \times_{S''} S''_{(n)} = (Y^i_n)_{S''_{(n)}}$ égale $Z^{i\prime\prime} \times_{S''} S''_{(n)} = (Z^i_n)_{S''_{(n)}}$ pour tout $i \in J$, il résulte de la définition des T^i_n que $S''_{(n)} \to S_n$ se factorise par T^i_n pour tout $i \in J$, donc aussi par $T_n = \bigcap_{i\in J} T^i_n$, donc aussi par T^i_n pour *tout* $i \in I$. Notant f'' l'image de f dans $B'' = B \otimes_A A''$, et $f''_{(n)}$ son image dans $B''_{(n)} = B''/\mathfrak{m}^{n+1}B''$, cela signifie que pour tout n, $f''_{(n)}$ s'annule sur les $Z^i \times_S S''_{(n)}$.

Comme les morphismes $A \to A'' \to A'$ sont locaux, l'image s'' de s' dans S'' est le point fermé de S'', correspondant à l'idéal maximal $\mathfrak{m}''$ de B'', et l'image de s'' dans S est s. Fixons n et notons maintenant S''_n le n-ième voisinage infinitésimal de s'' dans S'', c.-à-d., $\mathrm{Spec}(A''/\mathfrak{m}''^{n+1})$. Posons $B''_n = B''/\mathfrak{m}''^{n+1}B''$ et $Z''^i_n = Z^i \times_S S''_n = \mathrm{Spec}(B''_n)$. Alors, l'image f''_n de $f''_{(n)}$ dans B''_n s'annule sur Z''^i_n, pour tout i. Or, d'après le lemme 4.5 ci-dessous, la famille des fibres

$$Z^{i\prime\prime}_0 = Z^{i\prime\prime}_n \times_{S''_n} \kappa(s'') = Z^i_s \times_{\kappa(s)} \kappa(s'')$$

est schématiquement dense dans la fibre $X''_0 = X''_n \times_{S''_n} \kappa(s'') = X_s \times_{\kappa(s)} \kappa(s'')$. Donc S''_n, X''_n, $(Z^{i\prime\prime}_n)_{i\in I}$, et $S''_0 = \mathrm{Spec}\,\kappa(s'')$ vérifient les hypothèses du lemme 4.2 ; il s'ensuit donc que $f''_n = 0$, i.e. $f'' \in \mathfrak{m}''^{n+1}B''$, ceci pour tout n.

Comme B est noethérien et $B'' = B \otimes_A A''$ est un localisé d'une B-algèbre de type fini, B'' est noethérien, donc ses anneaux locaux séparés pour leur topologie habituelle. Il s'ensuit que f'' est nul en les points x'' de X'' tels que $\mathfrak{m}''B''$ soit contenu dans l'idéal maximal de $\mathscr{O}_{X'',x''}$, i.e. en les points de X'' au-dessus de s''. A fortiori, f' est nul en les points x' de X' au-dessus de s'. C.Q.F.D.

Lemme 4.5.0. — [(19)] *Soient* X *un* S*-préschéma,* $(Z^i)_{i\in I}$ *une famille de sous-préschémas de* X*, et* $S' \to S$ *un morphisme* fidèlement plat*. Si la famille* $(Z^{i\prime})_{i\in I}$ *est schématiquement dense dans* X′*, alors* $(Z^i)_{i\in I}$ *est schématiquement dense dans* X*.*

Ceci résulte de EGA IV_3, 11.10.5 (i) et 11.9.10 (i). Reste à reporter la démonstration du

Lemme 4.5. — *Soient* X *un préschéma* localement noethérien [(20)] *sur un corps* k*,* $(Z^i)_{i\in I}$ *une famille de sous-préschémas de* X*,* k' *une extension de* k*,* X′ *et* $Z^{i\prime}$ *les préschémas déduits de* X *et* Z^i *par le changement de base* k'/k*. Pour que* $(Z^i)_{i\in I}$ *soit schématiquement dense dans* X*, il faut et suffit que* $(Z^{i\prime})_{i\in I}$ *le soit dans* X′*.*

Le « il suffit » découle de 4.5.0, prouvons le « il faut ». [(21)] D'abord, on peut supposer **55**
$X = \mathrm{Spec}(B)$ affine. Pour tout i, soit $(Z^{ij})_{j\in J_i}$ un recouvrement de Z^i par des ouverts affines ; remplaçant $(Z^i)_{i\in I}$ par la famille $(Z^{ij})_{(i,j)\in J}$, où $J = \coprod_{i\in I} J_i$, on peut aussi supposer les Z^i affines.

Soient $g \in B' = B \otimes_k k'$ et $t' \in B'_g$ une section de $\mathscr{O}_{X'}$ sur l'ouvert affine $U' = X'_g$, nulle sur les $Z^{i\prime} \cap U'$, i.e. dont l'image dans chaque $(\mathscr{O}(Z^i) \otimes_k k')_g$ est nulle. Il existe une sous-k-algèbre de type fini A de k' telle que $g \in B_A = B \otimes_k A$ et

(19) N.D.E. : On a inséré ici ce lemme, utilisé dans la démonstration de 4.5 et 4.7.
(20) N.D.E. : Cette hypothèse est en fait superflue, cf. EGA IV_3, 11.10.6 et 11.9.13.
(21) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

$t' \in (\mathrm{B_A})_g$. L'application $\mathscr{O}(\mathrm{Z}^i) \otimes_k \mathrm{A} \to \mathscr{O}(\mathrm{Z}^i) \otimes_k k'$ étant injective, il en est de même de l'application

$$(\mathscr{O}(\mathrm{Z}^i) \otimes_k \mathrm{A})_g \longrightarrow (\mathscr{O}(\mathrm{Z}^i) \otimes_k k')_g \,;$$

compte tenu de l'hypothèse, ceci implique que l'image de t' dans chaque $(\mathscr{O}(\mathrm{Z}^i) \otimes_k \mathrm{A})_g$ est nulle. Ceci nous ramène à montrer que la famille $(\mathrm{Z}^i_{\mathrm{A}})_{i\in\mathrm{I}}$ est schématiquement dense dans $\mathrm{X_A}$, [(22)] ce qui résulte de EGA IV_3, 11.9.10 b).

Notons en passant le résultat suivant, qui servira dans un exposé ultérieur : [(23)]

Corollaire 4.6. — *Soient* X *un* S*-préschéma* plat*,* U *une partie ouverte de* X*. On suppose que pour tout* $s \in \mathrm{S}$*,* U_s *est schématiquement dense dans* X_s*, et que* X *est* localement noethérien*, ou* localement de présentation finie *sur* S*. Alors* U *est schématiquement dense dans* X*.*

56 Supposons pour simplifier U rétrocompact dans X (cf. EGA IV_3, 11.10.10 et 11.9.17 pour le cas général). Le cas X localement noethérien n'est mis que pour mémoire, il est contenu dans 4.3.

Dans le deuxième cas envisagé, on peut évidemment supposer S et X affines, alors X et U sont de présentation finie sur $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$. L'anneau A est limite inductive de ses sous-$\mathbb{Z}$-algèbres A_i de type fini. Le « procédé breveté » déjà utilisé (cf. EGA IV_3, 8.8.2 et 8.10.5 (iii)) montre qu'il existe un i, un schéma affine X_i sur $\mathrm{S}_i = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}_i)$ et un ouvert U_i dans X_i, dont X, U se déduisent par changement de base $\mathrm{S} \to \mathrm{S}_i$. Soit E_i la partie de S_i formée des $s \in \mathrm{S}_i$ tels que $(\mathrm{U}_i)_s$ soit schématiquement dense dans $(\mathrm{X}_i)_s$.

[(24)] D'après EGA IV_2, 5.9.9 et 5.10.2, E_i est l'ensemble des $s \in \mathrm{S}_i$ tels que $(\mathrm{U}_i)_s$ contienne l'ensemble $\mathrm{Ass}\,\mathscr{O}_{(\mathrm{X}_i)_s}$ des points « associés » au faisceau structural de $(\mathrm{X}_i)_s$, et d'après EGA IV_3, 11.9.17.1 cette condition est de nature constructible, i.e. E_i est une partie constructible de S_i.

[(24)] D'après 4.5, l'image inverse de E_i par $\mathrm{S}_j \to \mathrm{S}_i$ (resp. par $\mathrm{S} \to \mathrm{S}_i$) est E_j (resp. l'ensemble E des $s \in \mathrm{S}$ tels que U_s soit schématiquement dense dans X_s). De plus, par hypothèse, $\mathrm{E} = \mathrm{S}$, qui est aussi l'image inverse par chaque $\mathrm{S} \to \mathrm{S}_i$ de S_i. D'après EGA IV_3, 8.3.11, ceci entraîne qu'il existe un $j \geqslant i$ tel que $\mathrm{E}_j = \mathrm{S}_j$, i.e. tel que pour tout $s \in \mathrm{S}_j$, $(\mathrm{U}_j)_s$ soit schématiquement dense dans $(\mathrm{X}_j)_s$.

Alors, en vertu de 4.4 appliqué à $(\mathrm{S}_j, \mathrm{X}_j, \mathrm{U}_j)$ et au changement de base $\mathrm{S} \to \mathrm{S}_j$, il s'ensuit que U est schématiquement dense dans X. On notera d'ailleurs qu'on n'utilise ici 4.4 que dans le cas d'une famille dont l'ensemble d'indices est fini (en fait, réduit à un élément), auquel cas la démonstration de 4.4 se simplifie beaucoup, comme le lecteur constatera par lui-même.

[(22)] N.D.E. : L'original continuait par : « Utilisant 4.3 pour les $\mathrm{X_{A'}}$, où $\mathrm{A'}$ est un quotient de A par une puissance d'un idéal maximal, et le Nullstellensatz de Hilbert, on est ramené au cas où k' est une extension *finie* de k ». On pourrait détailler cette réduction, et poursuivre dans cette voie, car le cas d'une extension finie k'/k est un peu plus simple que le cas plus général traité dans EGA IV_3, 11.9.10 b).

[(23)] N.D.E. : Préciser ceci ...

[(24)] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

Théorème 4.7. — *Soient* S *un préschéma,* G *un groupe de type multiplicatif et* de type fini *sur* S. *Pour tout entier* $n > 0$, *soit* ${}_n\mathrm{G}$ *le noyau de* $n \cdot \mathrm{id}_\mathrm{G}$. *Alors la famille des sous-préschémas* $({}_n\mathrm{G})_{n>0}$ *de* G *est schématiquement dense* (déf. 4.1).

Nous distinguons deux cas.

a) Cas S localement noethérien. Alors par 4.3 on est ramené aucas où S est le spectre d'un corps k. D'après 4.5.0, on peut supposer k algébriquement clos et G diagonalisable, i.e. de la forme $\mathrm{D}_k(\mathrm{M})$, où M est un groupe commutatif de type fini. Alors M est de la forme $\Gamma \times \mathbb{Z}^r$, avec Γ fini, donc G est de la forme $\mathrm{G}_1 \times \mathrm{G}_2$, avec **57**
$\mathrm{G}_1 = \mathrm{D}(\Gamma)$ et $\mathrm{G}_2 = \mathbb{G}_m^r$, et pour n grand multiplicativement (à savoir n multiple de l'ordre de Γ) on aura ${}_n\mathrm{G} = \mathrm{G}_1 \times {}_n\mathrm{G}_2$ puisqu'on aura ${}_n\mathrm{G}_1 = \mathrm{G}_1$.

Appliquant encore 4.3 à la projection $\mathrm{G} \to \mathrm{G}_1$, on est ramené au cas de G_2, i.e. au cas où $\mathrm{G} = \mathbb{G}_m^r$. Comme alors G est réduit, il revient au même de dire que $({}_n\mathrm{G})_{n>0}$ est schématiquement dense dans G, ou que la réunion des ${}_n\mathrm{G}$ est dense dans G pour la topologie habituelle. Comme ${}_n\mathrm{G} = ({}_n\mathbb{G}_m)^r$, on est ramené au cas de $\mathrm{G} = \mathbb{G}_m$, donc G irréductible de dimension 1. Alors cela résulte du fait que l'ensemble réunion des ${}_n\mathrm{G}$ (égal à l'ensemble des racines de l'unité dans k) est *infini*.

b) Cas général. Pour tout point s de S, il existe un voisinage ouvert U de s et un morphisme fidèlement plat quasi-compact $\mathrm{S}' \to \mathrm{U}$ tel que $\mathrm{G}' = \mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ soit diagonalisable, i.e. de la forme $\mathrm{D}_{\mathrm{S}'}(\mathrm{M})$. D'après 4.5.0 à nouveau, on peut se ramener au cas de G′, donc on peut supposer G diagonalisable, donc il provient du groupe absolu $\mathrm{H} = \mathrm{D}_\mathbb{Z}(\mathrm{M})$ sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ par changement de base $\mathrm{S} \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$. D'après la preuve de a), pour tout $s \in \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, la famille $({}_n\mathrm{H}_s)_{n>0}$ est schématiquement dense dans H ; il suffit maintenant d'appliquer 4.4. [25]

Corollaire 4.8. — a) *Soient* $u, v : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *deux homomorphismes de* S*-préschémas en groupes, avec* H *de type multiplicatif et* [26] de type fini*, et supposons que pour tout entier* $n > 0$, *les restrictions de* u *et* v *à* ${}_n\mathrm{H}$ *sont identiques. Alors* $u = v$.

b) *Soient* H_1, H_2 *deux sous-groupes de type multiplicatif et* de type fini *d'un préschéma en groupes* G*, et supposons que pour tout entier* $n > 0$, *on ait* ${}_n\mathrm{H}_1 = {}_n\mathrm{H}_2$, *alors* $\mathrm{H}_1 = \mathrm{H}_2$.

La première assertion résulte de la seconde, par considération des sous-groupes H_1 et H_2 de $\mathrm{H} \times \mathrm{G}$, graphes de u et v. Pour prouver b), soit $\mathrm{H} = \mathrm{H}_1 \cap \mathrm{H}_2$, c'est un sous-préschéma en groupes de H_i $(i = 1, 2)$, il faut montrer qu'il est identique à H_i, or l'hypothèse signifie qu'il majore les ${}_n\mathrm{H}_i$. On est donc ramené à prouver le

Corollaire 4.9. — *Soient* G *un* S*-groupe de type multiplicatif et* de type fini*, et* H *sous-préschéma en groupes qui majore les* ${}_n\mathrm{G}$, $n > 0$. *Alors* $\mathrm{H} = \mathrm{G}$.

En vertu de 4.7 on est ramené à prouver que le sous-préschéma H est *fermé*, ou **58**
encore qu'il est égal ensemblistement à G. Cela nous ramène au cas où S est le spectre

[25] N.D.E. : On aura besoin en X 4.3 de ce résultat pour S non localement noethérien (à savoir, $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\widehat{\mathrm{A}} \otimes_\mathrm{A} \widehat{\mathrm{A}})$, où $\widehat{\mathrm{A}}$ est le complété de l'anneau local noethérien A.

[26] N.D.E. : On a remplacé « diagonalisable » par « de type multiplicatif ».

d'un corps, mais alors tout sous-préschéma en groupes de G est fermé ($\mathrm{VI_B}$ 1.4.2), d'où la conclusion.

Remarque 4.10. — Sous les conditions de 4.7, soit m un entier > 0 qui a les propriétés suivantes : pour tout $s \in \mathrm{S}$, m n'est pas une puissance de la caractéristique de $\kappa(s)$, et si G_s est de type M, les diviseurs premiers de la torsion de M divisent m. (N. B. cette deuxième condition est toujours vérifiée si G est un tore). Alors la démonstration donnée montre que dans l'énoncé de 4.7 et les corollaires 4.8 et 4.9, on peut se borner à considérer les sous-groupes de la forme ${}_{(m^r)}\mathrm{G}$, avec $r > 0$.

D'ailleurs, on voit aussitôt que lorsque G est *lisse* sur S, alors pour tout point $s \in \mathrm{S}$, il existe un voisinage ouvert U de s et un entier $m > 0$, premier à toutes les caractéristiques résiduelles de U, et qui satisfait les conditions précédentes pour $\mathrm{G_U}$. (Prendre par exemple pour m l'ordre de la torsion du type de G en s, cf. 1.4.1 a) et 2.1 e).) Sous ces conditions, on trouve des ${}_{(m^r)}\mathrm{G}$ qui sont finis et *étales* sur S, et dont la famille est schématiquement dense, à condition de se restreindre au-dessus de U. Cette remarque permet dans certains cas (notamment ceux faisant intervenir les théorèmes 3.2 et 3.2 bis, cf. XI 6, mais non ceux faisant intervenir les théorèmes 3.6 et 3.6 bis) de se passer du théorème 3.1, faisant intervenir la cohomologie de Hochschild.

5. Homomorphismes centraux des groupes de type multiplicatif

Lemme 5.0. — [(27)] *Soient* $(\mathrm{A}, \mathfrak{m})$ *un anneau* local noethérien, $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$, *et* H *un schéma* fini *sur* S, *donc* $\mathrm{H} = \mathrm{Spec}(\mathrm{B})$, *où* B *est fini sur* A. *Soit* K *un sous-schéma de* H, *tel que par réduction modulo* $\mathfrak{m}^{n+1}$ *on ait* $\mathrm{K}_n = \mathrm{H}_n$ *pour tout* n. *Alors* $\mathrm{K} = \mathrm{H}$.

Soit s le point fermé de S. Notons d'abord que K est un sous-schéma *fermé* de H. En effet, c'est a priori un sous-schéma fermé d'un ouvert U de H. Mais K, donc U contient la fibre $\mathrm{K}_s = \mathrm{H}_s$; comme le morphisme $\mathrm{H} \to \mathrm{S}$ est fini, donc fermé, il s'ensuit que le complémentaire de U est vide, i.e. $\mathrm{U} = \mathrm{H}$. Donc K est défini par un idéal I de B. L'hypothèse entraîne que I est contenu dans $\mathfrak{m}^n\mathrm{B}$ pour tout n ; comme B est un A-module fini, il est séparé pour la topologie $\mathfrak{m}$-adique, d'où $\mathrm{I} = 0$.

Théorème 5.1. — *Soient* u, $v : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *deux homomorphismes de* S*-préschémas en groupes, avec* H de type multiplicatif et de type fini, *et* S localement noethérien *ou* G de présentation finie *sur* S. *Soit* $s \in \mathrm{S}$ *tel que* $u_s = v_s$, *et supposons* u_s central. *Alors il existe un voisinage ouvert* U *de* s *tel que* $u_\mathrm{U} = v_\mathrm{U}$.

59 Distinguons les deux cas :

a) S localement noethérien. [(28)] Soit $\mathrm{K} = \mathrm{Ker}(u, v)$ l'image inverse de la diagonale de $\mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{G}$ par le morphisme (u, v) ; c'est un sous-préschéma en groupes de H. Nous voulons trouver U tel que $\mathrm{K_U} = \mathrm{H_U}$. Notons que, comme S est localement noethérien et H de type fini sur S, alors H est localement noethérien, donc l'immersion $\mathrm{K} \hookrightarrow \mathrm{H}$

(27) N.D.E. : On a explicité ce lemme, utilisé à plusieurs reprises dans la suite (de façon implicite dans l'original).

(28) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

est de type fini (cf. EGA I, 6.3.5). Donc K est de type fini sur S, donc de présentation finie sur S, puisque S est localement noethérien. Par conséquent, d'après EGA IV_3, 8.8.2.4, pour montrer qu'il existe un voisinage ouvert U de s tel que $K_U = H_U$, il suffit de montrer que $K_{S'} = H_{S'}$, où S' est le spectre de $A = \mathscr{O}_{S,s}$. On peut donc supposer S local de point fermé s. Quitte à remplacer l'anneau local noethérien A par son complété $\widehat{A}$, ce qui introduit un changement de base $\widehat{S} \to S$ fidèlement plat et quasi-compact, on peut même supposer [29] si l'on veut A complet.

En vertu de 3.4 on a $u_n = v_n$ pour tout n, où comme d'habitude l'indice n indique la réduction modulo $\mathfrak{m}^{n+1}$ ($\mathfrak{m}$ étant l'idéal maximal de A). Pour tout entier $m > 0$, dénotant par ${}_mu$, ${}_mv$ les homomorphismes ${}_mH \to G$ induits par u, v, on a donc aussi $({}_mu)_n = ({}_mv)_n$. Ceci étant vrai pour tout n, et ${}_mH$ étant *fini* sur S en vertu de 2.2, il s'ensuit que ${}_mu = {}_mv$, d'après 5.0. Ceci étant vrai pour tout m, on a donc $u = v$ en vertu de 4.7.

b) G de présentation finie. [30] Comme H est aussi de présentation finie sur S alors, d'après EGA IV_3, 8.8.2, nous pouvons encore supposer S local de point fermé s et prouver qu'alors $u = v$. Si $f : S' \to S$ est un morphisme fidèlement plat quasi-compact et si l'on note f_H le morphisme $H' \to H$ et u', $v' : H' \to G'$ les morphismes déduits de u, v, alors l'égalité $u' = v'$ entraîne $u' \circ f_H = v' \circ f_H$, d'où $u = v$, puisque f_H est un épimorphisme. Donc, quitte à faire une extension fidèlement plate et quasi-compacte de la base, on peut supposer de plus H diagonalisable, donc de la forme $D_S(M)$, avec M un groupe commutatif de type fini.

Introduisons comme dans la démonstration de 4.6 la famille filtrante croissante des sous-$\mathbb{Z}$-algèbres de type fini A_i de $A = \mathscr{O}_{S,s}$, et $S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$. [30] Notons que $H = D_S(M)$ provient, pour tout i, du groupe diagonalisable $H_i = D_{S_i}(M)$. Comme G est de présentation finie sur S, alors, d'après EGA IV_3, 8.8.2 (voir aussi VI_B, 10.2 et 10.3), il existe un indice i, un préschéma en groupes G_i de présentation finie sur S_i, et des morphismes de S_i-groupes u_i, $v_i : H_i \to G_i$ dont u, v proviennent par changement de base. Soit s_i l'image de s dans S_i et soit $\rho_i : H_i \times_{S_i} G_i \to G_i$ le morphisme de S_i-préschémas défini par $\rho_i(h, g) = u_i(h)\, g\, u_i(h)^{-1}$. Alors, comme u_s est central, $\rho_s = \rho_i \times_{\kappa(s_i)} \kappa(s)$ égale la deuxième projection, il en est donc de même pour ρ_i (puisque $\kappa(s_i) \to \kappa(s)$ est fidèlement plat et quasi-compact), i.e. $(u_i)_{s_i}$ est central. De même, comme $u_s = v_s$ on a $(u_i)_{s_i} = (v_i)_{s_i}$. On peut alors appliquer a) à la situation sur S_i, d'où aussitôt la conclusion annoncée.

Corollaire 5.2. — *Soient* $u : H \to G$ *un homomorphisme de* S*-préschémas en groupes, avec* H de type multiplicatif et de type fini*, et* S localement noethérien *ou* G de présentation finie *sur* S. *Soit* $s \in S$ *et supposons que* u_s *soit l'homomorphisme unité. Alors il existe un voisinage ouvert* U *de* s *tel que* u_U *soit l'homomorphisme unité.*

Corollaire 5.3. — *Soient* u, H, G*, comme dans* 5.2*, supposons de plus* G séparé *sur* S. *Soit* U *l'ensemble des* $s \in S$ *tels que* u_s *soit l'homomorphisme unité. Alors* U *est une partie* ouverte et fermée *de* S*, et* $u_U : H_U \to G_U$ *est l'homomorphisme unité.* 60

[29] N.D.E. : Car $K = H$ si $K_{\widehat{S}} = H_{\widehat{S}}$, cf. SGA 1, VIII 5.4 ; mais la suite n'utilise pas l'hypothèse « A complet ».

[30] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

Il reste à prouver seulement que U est fermé. Or soit $K = \mathrm{Ker}(u)$, comme G est séparé sur S, K est un sous-préschéma *fermé* de H, et U est l'ensemble des $s \in S$ tels que $K_s = H_s$. On voit alors facilement que U est fermé, par exemple comme application de VIII 6.4 (H étant essentiellement libre sur S d'après VIII 6.3), ou en notant qu'on peut supposer S réduit et U dense dans S, donc schématiquement dense dans S, ce qui implique H_U schématiquement dense dans H puisque H est plat sur S [(31)], et comme u et l'homomorphisme unité coincïdent sur H_U, ils coïncident sur H.

Corollaire 5.4. — *Soient* S *un préschéma,* H *et* G *deux* S*-groupes, avec* H de type multiplicatif et de type fini *et* G séparé et de présentation finie *sur* S, $\pi : S' \to S$ *un* [(32)] *épimorphisme effectif universel* (*par exemple, un morphisme fidèlement plat et quasi-compact, ou un morphisme admettant une section, cf.* IV 1.12) à fibres géométriquement connexes. [(33)]

Soit $u' : H' \to G'$ *un homomorphisme* central *des* S'*-groupes déduits de* H, G *par le changement de base* $S' \to S$. *Alors, il existe un unique homomorphisme* $u : H \to G$ *de* S*-groupes tel que* $u \times_S S' = u'$. *Lorsque* S'/S *admet une section* g, *alors* u *est le morphisme déduit de* u' *par le changement de base* $g : S \to S'$.

Comme π est un épimorphisme effectif universel, il en est de même de $H' \to H$, d'où l'unicité de u, cf. le début de la preuve de 5.1 b). Si π admet une section g, alors $u' = \pi^*(u)$ entraîne $u = g^*\pi^*(u) = g^*(u')$.

Pour l'existence de u, on est ramené, d'après IV 2.3, à montrer que les deux homomorphismes $u_1'', u_2'' : H'' \to G''$ de S''-groupes déduits de u' par les deux changements de base $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : S'' = S' \times_S S' \to S'$, sont identiques. Or ils coïncident sur la diagonale de S'', de façon précise les images inverses de u_1'' et u_2'' par le morphisme diagonal $S' \to S''$ sont identiques (car égales à u'). [(34)] Comme u_1'' et u_2'' sont centraux, on peut appliquer 5.3 au morphisme $u_1''(u_2'')^{-1}$. Il existe donc une partie *ouverte et fermée* U
61 de S'', contenant la diagonale de S'', telle que u_1'' et u_2'' coïncident au-dessus de U.

Or les fibres de S'/S étant géométriquement connexes, il en est de même de celles de S''/S, qui sont donc a fortiori connexes, d'où résulte que U (contenant les diagonales des dites fibres) contient les dites fibres, donc est égal à S'', ce qui achève la démonstration.

Corollaire 5.5. — *Soient* S *un préschéma,* K *un* S*-préschéma en groupes* localement de type fini [(35)] *et* à fibres connexes, H *un sous-groupe* de type multiplicatif et de type fini, invariant *dans* K. *Alors* H *est un sous-groupe* central *de* K.

[(31)] N.D.E. : et de présentation finie sur S, cf. EGA IV_3, 11.10.5 (ii) et 11.9.10 (ii)

[(32)] N.D.E. : On a remplacé « morphisme couvrant pour la topologie fidèlement plate et quasi-compacte » par « épimorphisme effectif universel », afin de pouvoir appliquer ceci au morphisme $K \to S$ de 5.5, et l'on a modifié en conséquence le début de la démonstration.

[(33)] N.D.E. : Ceci est le cas, par exemple, si $S = \mathrm{Spec}\, k$ et $S' = \mathrm{Spec}\, k'$, où k est un corps et k' une extension *radicielle* de k, cf. X, Prop. 1.4.

[(34)] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

[(35)] N.D.E. : On a ajouté l'hypothèse « *localement de type fini* » pour être en accord avec la référence VI_A, 2.4. En fait, on peut montrer que sur un corps, *tout* schéma en groupes connexe est géométriquement connexe.

(36) Notons d'abord que $\pi : \mathrm{K} \to \mathrm{S}$ est à fibres géométriquement connexes, puisque pour un schéma en groupes localement de type fini sur un corps, connexe implique géométriquement connexe (cf. $\mathrm{VI_A}$ 2.4). On peut alors appliquer 5.4 en faisant $\mathrm{G} = \mathrm{H}$ et $\mathrm{S}' = \mathrm{K}$, à l'homomorphisme de K-groupes $u' : \mathrm{H_K} \to \mathrm{H_K}$ défini ensemblistement par $(h, k) \mapsto (khk^{-1}, k)$, qui est central puisque H est commutatif. L'image inverse de u' par la section unité $\varepsilon : \mathrm{S} \to \mathrm{K}$ est l'homomorphisme identique de K, donc par 5.4 il en est de même de $\mathrm{H_K} \to \mathrm{H_K}$, donc H est central dans K.

Énonçons les variantes des résultats précédents pour des sous-groupes centraux de type multiplicatif. On obtient, en procédant comme pour les résultats précédents (et utilisant 3.2 bis) :

Théorème 5.1 bis. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes,* H_1 *et* H_2 *deux sous-préschémas en groupes* de type multiplicatif et de type fini*, avec* $(\mathrm{H}_1)_s$ central*. On suppose* S localement noethérien *ou* G de présentation finie *sur* S*. Alors pour tout* $s \in \mathrm{S}$ *tel que* $(\mathrm{H}_1)_s = (\mathrm{H}_2)_s$*, il existe un voisinage ouvert* U *de* s *tel que* $\mathrm{H}_1|_\mathrm{U} = \mathrm{H}_2|_\mathrm{U}$*.*

Corollaire 5.3 bis. — *Sous les conditions précédentes, supposons de plus* G séparé *sur* S*. Soit* U *l'ensemble des* $s \in \mathrm{S}$ *tels que* $(\mathrm{H}_1)_s = (\mathrm{H}_2)_s$*. Alors* U *est une partie de* S ouverte et fermée*, et* $\mathrm{H}_1|_\mathrm{U} = \mathrm{H}_2|_\mathrm{U}$*.*

Corollaire 5.4 bis. — *Soient* S *un préschéma,* G *un préschéma en groupes* séparé et de **62**
présentation finie *sur* S*,* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *un morphisme* couvrant pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte*, et* à fibres géométriquement connexes*,* H' *un sous-groupe* de type multiplicatif et de type fini *de* $\mathrm{G}' = \mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{S}'$*.*

Alors il existe un unique sous-groupe H *de* G *tel que* $\mathrm{H}' = \mathrm{H} \times_\mathrm{S} \mathrm{S}'$*, et* H *est de type multiplicatif et de type fini sur* S*, d'après* 1.1 *et* 2.1 b)*. Si* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *admet une section* g*, alors* H *est l'image inverse du sous-groupe* H' *de* G' *par* $g : \mathrm{S} \to \mathrm{S}'$*.*

Théorème 5.6. — *Soient* S *un préschéma,* $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *un homomorphisme de* S*-préschémas en groupes, avec* H de type multiplicatif et de type fini*,* G de présentation finie *sur* S*.*

a) *Supposons* G à fibres connexes*, et soit* $s \in \mathrm{S}$ *tel que* $u_s : \mathrm{H}_s \to \mathrm{G}_s$ *soit un homomorphisme central. Alors il existe un voisinage ouvert* U *de* s *tel que l'homomorphisme* $\mathrm{H}|_\mathrm{U} \to \mathrm{G}|_\mathrm{U}$ *induit par* u *soit central.*

b) *Supposons que pour tout* $s \in \mathrm{S}$*,* $u_s : \mathrm{H}_s \to \mathrm{G}_s$ *soit central. Alors* u *est central.*

(37) Démontrons (a). En procédant exactement comme dans la preuve de 5.1 (b), on peut supposer S local de point fermé s, puis $\mathrm{H} = \mathrm{D_S(M)}$ diagonalisable, puis qu'il existe une sous-$\mathbb{Z}$-algèbre de type fini A_i de $\mathrm{A} = \mathscr{O}_{\mathrm{S},s}$ et un morphisme $u_i : \mathrm{D}_{\mathrm{S}_i}(\mathrm{M}) \to \mathrm{G}_i$ tel que u_{s_i} soit central (où s_i est l'image de s dans S_i) et dont u provienne par changement de base. Ceci nous ramène au cas où S est local noethérien, de point fermé s, et on doit alors prouver que u est central.

(36) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
(37) N.D.E. : On a détaillé l'original dans la preuve de a).

Soit K le sous-préschéma $\mathrm{Ker}(v, w)$, où $v, w : \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \rightrightarrows \mathrm{G}$ sont définis par

$$v(h, g) = g, \qquad w(h, g) = \mathrm{int}(u(h)) \cdot g = u(h)\, g\, u(h)^{-1}\,.$$

Alors K est un sous-G-groupe du G-groupe $\mathrm{H_G} = \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$, on veut montrer qu'il est égal à $\mathrm{H_G}$ lui-même. En vertu de 4.9 on est ramené à prouver qu'il majore les ${}_m(\mathrm{H_G}) = ({}_m\mathrm{H}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$ pour tout entier $m > 0$, ce qui nous ramène au cas où $\mathrm{H} = {}_m\mathrm{H}$
63 donc H *fini* sur S.

Soit e l'élément unité de la fibre G_s, alors $\mathrm{S}' = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{\mathrm{G},e})$ est un schéma local *noethérien* (G étant de présentation finie sur S noethérien) ; posons $\mathrm{S}'_n = \mathrm{S}' \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_n$, où $\mathrm{S}_n = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}/\mathfrak{m}^{n+1})$. Alors $\mathrm{K_{S'}} = \mathrm{K} \times_{\mathrm{G}} \mathrm{S}'$ est un sous-préschéma de $\mathrm{H_{S'}} = \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$ et, d'après 3.9, on a $\mathrm{K_{S'_n}} = \mathrm{H_{S'_n}}$ pour tout n. [38] Comme $\mathrm{H_{S'}}$ est *fini* sur S′, on conclut de 5.0 (appliqué à l'anneau local noethérien B) que $\mathrm{K_{S'}} = \mathrm{H_{S'}}$.

D'autre part, comme $\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$ est noethérien (étant de présentation finie sur S noethérien), l'immersion $\mathrm{K} \hookrightarrow \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$ est de type fini (cf. EGA I, 6.3.5), de sorte que K est de type fini, donc de présentation finie sur G. Alors l'égalité $\mathrm{K_{S'}} = \mathrm{H_G} \times_{\mathrm{G}} \mathrm{S}'$ entraîne, d'après EGA IV_3, 8.8.2.4, qu'il existe un voisinage ouvert W de e dans G tel que $\mathrm{K} \times_{\mathrm{G}} \mathrm{W} = \mathrm{H_G} \times_{\mathrm{G}} \mathrm{W} = \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{W}$. Donc K majore le voisinage ouvert $\mathrm{V} = \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{W}$ de la section unité de $\mathrm{G_H}$ sur H.

Pour tout $t \in \mathrm{H}$, la fibre G_t (étant un $\kappa(t)$-groupe algébrique) est de Cohen-Macaulay ($\mathrm{VI_A}$, 1.1.1) donc sans composantes immergées, comme elle est de plus connexe, donc irréductible ($\mathrm{VI_A}$, 2.4), elle a pour unique point associé son point générique. Donc, d'après EGA IV_2, 3.1.8, l'ouvert V_t est schématiquement dense dans G_t. En vertu de 4.3, V est donc schématiquement dense dans $\mathrm{G_H}$. De plus, comme K est un sous-H-groupe de $\mathrm{G_H}$, il induit sur chaque fibre G_h un sous-groupe K_h, et comme ce dernier majore un voisinage ouvert de l'élément neutre et que G_h est connexe, il s'ensuit que $\mathrm{K}_h = \mathrm{G}_h$ d'où $\mathrm{K} = \mathrm{G_H}$ ensemblistement. Ainsi, K est un sous-préschéma *fermé* de $\mathrm{G_H}$ qui majore le sous-préschéma schématiquement dense V, donc $\mathrm{K} = \mathrm{G_H}$, ce qui prouve a).

Enfin, b) est une conséquence directe de 3.9, compte tenu que pour vérifier qu'un sous-préschéma K de $\mathrm{P} = \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{H}$ est identique à P, il suffit de vérifier que pour tout changement de base $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, où S′ est un quotient artinien d'un anneau local de S, on a $\mathrm{K}' = \mathrm{P}'$.

6. Monomorphismes des groupes de type multiplicatif, et factorisation canonique d'un homomorphisme d'un tel groupe

Lemme 6.1. — *Soient* S *un préschéma* quasi-compact, G *un* S*-préschéma en groupes* commutatif, de présentation finie et quasi-fini *sur* S. *Alors il existe un entier* $n > 0$ *tel que* $n \cdot \mathrm{id_G} = 0$, *i.e.* $\mathrm{G} = {}_n\mathrm{G}$.

64 Si S est le spectre d'un corps k, alors G est fini sur k, et d'après $\mathrm{VII_A}$ 8.5, il suffit

[38] N.D.E. : On a détaillé et corrigé l'original, en remplaçant « section unité de $(\mathrm{G_H})_n$ sur H_n » par $\mathrm{H_{S'_n}}$.

de prendre $n = \deg(G/k)$. Supposons maintenant $S = \mathrm{Spec}(A)$ local artinien, soient k le corps résiduel de A, $G_0 = G \otimes_A k$, et $n_0 = \deg(G_0/k)$. Distinguons deux cas.

a) k est de caractéristique nulle. Alors G_0 est séparable sur k, donc G est non ramifié sur S. Alors la section unité de G est une immersion ouverte, donc ${}_nG = \mathrm{Ker}(n \cdot \mathrm{id}_G)$ est un sous-schéma ouvert de G, donc pour qu'il soit égal à G, il suffit qu'il le soit ensemblistement, on peut donc alors prendre $n = n_0$.

b) k est de caractéristique $p > 0$. Notons $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A et $S_r = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{r+1})$ pour tout r. Soit m un entier tel que $\mathfrak{m}^{m+1} = 0$, je dis qu'on peut prendre $n = p^m n_0$. En effet, procédant par récurrence sur m, et posant $n' = p^{m-1}n_0$, on peut supposer que $n' \cdot \mathrm{id}_G$ induit dans $G_{m-1} = G \times_S S_{m-1}$ l'endomorphisme nul.

(39) Notons E l'ensemble des endomorphismes u de G qui ont cette propriété et K le noyau du morphisme de foncteurs en groupes $G \to \prod_{S_{m-1}/S} G$ (cf. III 0.1.2). Alors E s'identifie à $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, K)$; en particulier la loi de groupe abélien sur E est induite par celle de K. Or, d'après III 0.9, K est le S-foncteur en groupes qui à tout $g : T \to S$ associe le k-espace vectoriel

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(g_0^*(\Omega^1_{G_0/S_0}), \mathfrak{m}^m \mathscr{O}_T) ;$$

on a donc $pu = 0$ pour tout $u \in E$. Donc on a $pn' \cdot \mathrm{id}_G = 0$, i.e. $p^m n_0 \cdot \mathrm{id}_G = 0$.

Supposons maintenant S noethérien (on s'y ramène dans 6.1 par la réduction habituelle au cas noethérien (40)). Il suffit alors de conjuguer ce qui précède et le

Lemme 6.2. — *Soient* X *un préschéma* quasi-fini *au-dessus de* S noethérien*, et considérons une famille filtrante croissante de sous-préschémas* $(X^i)_{i\in I}$*, ayant la propriété suivante :*

$$\begin{cases} \textit{pour tout } s \in S \textit{ et } n \geqslant 0\textit{, posant } S_{s,n} = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{S,s}/\mathfrak{m}^{n+1})\textit{, il existe un } i \in I \\ \textit{tel que } X^i \times_S S_{s,n} = X \times_S S_{s,n}. \end{cases}$$

Sous ces conditions, il existe un $i \in I$*, tel que* $X^i = X$.

Comme S est noethérien, il existe un ouvert U *maximal* tel que l'on ait $X|_U = X^i|_U$ **65**
pour i grand, on va montrer que U = S. En d'autres termes, on va montrer que si $U \neq S$, on peut trouver un U' strictement plus grand que U, et un i tel que $X|_{U'} = X^i|_{U'}$. Localisant en un point maximal s de $S - U$, on est ramené au cas où S est local de point fermé s, et $U = S - \{s\}$. (En effet, si l'on note $S' = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{S,s})$ et s'il existe i tel que $X \times_S S' = X^i \times_S S'$ alors, (41) il existe un voisinage ouvert V de

(39) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit, en précisant les résultats de l'Exp. III qu'on utilise.

(40) N.D.E. : Comme S est *quasi-compact*, il est recouvert par un nombre *fini* d'ouverts affines, donc on est ramené au cas où $S = \mathrm{Spec}(A)$. Alors, comme G est de présentation finie sur S, on peut appliquer EGA IV_3, 8.8.2.

(41) N.D.E. : On a corrigé plus haut $X - \{s\}$ en $S - \{s\}$. D'autre part, on rappelle qu'un morphisme quasi-fini est supposé *de type fini*, cf. EGA II, 6.2.3 (et EGA III_2, Err_{III} 20 pour la définition de « localement quasi-fini »). Donc ici (S étant noethérien), X est de présentation finie sur S, chaque immersion $X^i \hookrightarrow X$ est de type fini (d'après EGA I, 6.3.5), donc X^i est de présentation finie sur S, et l'on peut appliquer EGA IV_3, 8.8.2.

s tel que $X|_V = X^i|_V$, donc en prenant i assez grand pour que $X^i|_U = X|_U$, on aura $X|_W = X^i|_W$, où $W = U \cup V$).

Alors, pour i grand, comme $X|_U = X^i|_U$ on voit que X^i est un sous-préschéma fermé de X défini par un idéal $\mathscr{I}^{(i)}$ de support contenu dans $X_s = X_0 = X \times_S S_0$ (où $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$, $S = \mathrm{Spec}(A)$). Comme X_0 est quasi-fini sur S_0, X_0 est une partie fermée finie de X noethérien, donc $\mathscr{I}^{(i)}$ est un module de *longueur finie*. Il s'ensuit qu'il existe un entier $n \geqslant 0$ tel que $\mathscr{I}^{(i)} \cap \mathfrak{m}^{n+1}\mathscr{O}_X = 0$. D'autre part, en vertu de l'hypothèse dans 6.2, on peut supposer (à condition d'augmenter i) que l'image de $\mathscr{I}^{(i)}$ dans $\mathscr{O}_{X_n} = \mathscr{O}_X/\mathfrak{m}^{n+1}\mathscr{O}_X$ est nulle. Cela implique $\mathscr{I}^{(i)} = 0$ donc $X^i = X$. C.Q.F.D.

Lemme 6.3. — *Soient* S *un préschéma,* K *un préschéma en groupes sur* S, localement de présentation finie, $s \in S$ *tel que* K_s *soit quasi-fini* (*resp. non ramifié*) *sur* $\kappa(s)$ *en l'élément unité. Alors il existe un voisinage ouvert* U *de* s *tel que* $K|_U$ *soit localement quasi-fini* (*resp. non ramifié*) *sur* U. (*)

Soit en effet V l'ensemble des points x de K tels que, notant t l'image de x dans S, la fibre K_t soit quasi-finie (resp. non ramifiée) sur $\kappa(t)$ en x, i.e. tel que x soit isolé dans K_t (resp. et son anneau local dans K_t une extension séparable de $\kappa(t)$). On sait que V est ouvert puisque K est localement de présentation finie sur S, (42) donc si ε désigne la section unité de K, $\varepsilon^{-1}(V)$ est ouvert. Par hypothèse il contient s, donc c'est un voisinage ouvert U de s. Ce dernier fait l'affaire, en d'autres termes $t \in U$ implique que K_t est localement quasi-fini (resp. non ramifié) sur $\kappa(t)$: en effet,
66 comme K_t est un groupe localement de type fini sur $\kappa(t)$, cela résulte du fait qu'il est quasi-fini (resp. non ramifié) sur $\kappa(t)$ au point $\varepsilon(t)$, cf. VI_B 1.3.

Combinant 6.1 et 6.3, on trouve le

Théorème 6.4. — *Soient* S *un préschéma,* H *un* S*-groupe* de type multiplicatif et de type fini, K *un sous-préschéma en groupes* fermé, de présentation finie *sur* S. *Soit* $s \in S$ *tel que* K_s *soit* fini.

Alors il existe un voisinage ouvert U *de* s *tel que* $K|_U$ *soit contenu dans* ${}_nH|_U$ *pour un certain* n, *et a fortiori* (${}_nH$ *étant fini sur* S) *tel que* $K|_U$ *soit fini sur* U.

Utilisant le lemme de Nakayama, on en déduit :

Corollaire 6.5. — *Avec les notations précédentes, supposons que* K_s *soit le groupe unité. Alors il existe un voisinage ouvert* U *de* s *tel que* $K|_U$ *soit le groupe unité.*

Corollaire 6.6. — *Soit* $u : H \to G$ *un homomorphisme de* S*-préschémas en groupes, avec* H de type multiplicatif et de type fini, *et* G séparé *sur* S. *On suppose de plus* S localement noethérien, *ou* G localement de présentation finie (43) *sur* S.

(*) cf. VI_B 2.5 (ii) pour un énoncé plus général.

(42) N.D.E. : cf. EGA IV_3, 13.1.4, et EGA IV_4, 17.4.1. Par ailleurs, on a noté t (au lieu de s) l'image de x.

Soit $s \in \mathrm{S}$ *tel que* $u_s : \mathrm{H}_s \to \mathrm{G}_s$ *soit un monomorphisme, alors il existe un voisinage ouvert* U *de* s *tel que* u *induise un monomorphisme* $\mathrm{H}|_\mathrm{U} \to \mathrm{G}|_\mathrm{U}$.

Soit en effet $\mathrm{K} = \mathrm{Ker}(u)$, l'hypothèse sur u_s signifie que K_s est le groupe unité, la conclusion que $\mathrm{K}|_\mathrm{U}$ est le groupe unité, pour U convenable. Or G étant séparé sur S, K est un sous-groupe *fermé* de H, et dans le cas où on ne suppose pas S localement noethérien mais en revanche G localement de présentation finie sur S, K est localement de présentation finie sur S [(43)], donc de présentation finie sur S puisqu'il est séparé sur S (H l'étant) et quasi-compact sur S (étant fermé dans H qui est quasi-compact sur S). On peut donc appliquer 6.5, d'où 6.6.

Remarque 6.6.1. — [(44)] Sous les hypothèses de 6.6, on notera que lorsque de plus G est affine sur S (resp. de présentation finie sur S), $\mathrm{H}|_\mathrm{U} \to \mathrm{G}|_\mathrm{U}$ est même une *immersion fermée*, comme on l'a signalé dans 2.5 (resp. 2.6).

Corollaire 6.7. — *Soit* $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *un homomorphisme de* S*-préschémas en groupes,* **67**
avec H de type multiplicatif et de type fini *; on suppose* S localement noethérien *ou* G localement de présentation finie *sur* S.

Si tous les homomorphismes induits sur les fibres $u_s : \mathrm{H}_s \to \mathrm{G}_s$ *sont des monomorphismes, alors* u *est un monomorphisme.*

Le raisonnement est le même que dans 6.6, l'hypothèse que G soit séparé sur S étant ici inutile pour assurer que K est fermé dans H, puisque l'hypothèse que les u_s sont des monomorphismes implique que K est réduit ensemblistement à la section unité de G.

Théorème 6.8. — *Soit* $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *un homomorphisme de* S*-préschémas en groupes, avec* H de type multiplicatif et de type fini*, et* G séparé *sur* S. *On suppose de plus* S localement noethérien *ou* G de présentation finie *sur* S.

Alors $\mathrm{K} = \mathrm{Ker}(u)$ *est un sous-groupe* de type multiplicatif et de type fini *de* H*, et* u *se factorise en*

$$\mathrm{H} \xrightarrow{u'} \mathrm{H/K} \xrightarrow{u''} \mathrm{G},$$

où H/K *est* de type multiplicatif et de type fini*,* u' *est l'homomorphisme canonique et est* fidèlement plat (*et affine*)*, et* u'' *est un* monomorphisme.

(N.B. Comme remarqué en 6.6.1, u'' est une immersion fermée si G est affine sur S ou de présentation finie sur S). Il suffit de prouver que K est de type multiplicatif, le reste de la proposition résultant alors de 2.7 et IV 5.2.6.

Supposons d'abord G de présentation finie sur S. Cette hypothèse étant stable par changement de base, on est ramené pour prouver que K est de type multiplicatif, au cas où H est diagonalisable, i.e. $\mathrm{H} = \mathrm{D_S(M)}$, où M est un groupe commutatif de type fini. Soit $s \in \mathrm{S}$, alors K_s est un sous-groupe fermé de $\mathrm{H}_s = \mathrm{D}_{\kappa(s)}(\mathrm{M})$, donc

[(43)] N.D.E. : Il suffit en fait de supposer G *localement de type fini* sur S ; d'après EGA IV_4, 1.4.3 (v), ceci entraîne (H → S étant de présentation finie) que H → G est localement de présentation finie, donc aussi K → S qui s'en déduit par changement de base.

[(44)] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 6.6.1, pour des références ultérieures.

en vertu de 8.1 [(45)] est de la forme $D_\kappa(s)(N)$, où N est un groupe quotient de M. Posons $K' = D_S(N)$, alors K' est un sous-groupe de type multiplicatif de H, soit
68 $v' : K' \to G$ induit par u. [(46)] Alors v'_s est l'homomorphisme unité par construction, donc en vertu de 5.2 il existe un voisinage ouvert U de s tel que $v'|_U : K'|_U \to G|_U$ soit l'homomorphisme unité. Donc quitte à remplacer S par U, on peut supposer que v' est l'homomorphisme unité, donc que u se factorise en

$$H \xrightarrow{u'} H/K' \xrightarrow{u''} G.$$

Or, puisque u''_s est déduit de u_s en factorisant à travers $H_s \to H_s/\operatorname{Ker}(u_s)$, alors u''_s est un monomorphisme (IV 5.2.6), donc en vertu de 6.6 il existe un voisinage ouvert U de s tel que $u''|_U : (H/K')|_U \to G|_U$ soit un monomorphisme. Donc quitte à restreindre S, on voit que u'' est un monomorphisme, donc $\operatorname{Ker}(u) = \operatorname{Ker}(u') = K'$, ce qui prouve que $\operatorname{Ker} u$ est de type multiplicatif.

La même démonstration est valable si, au lieu de supposer G de présentation finie sur S, on suppose S localement noethérien, du moins dans le cas où H est diagonalisable. Dans le cas où on ne fait pas cette hypothèse sur H, il faut montrer que l'on peut trouver un changement de base couvrant $S' \to S$, avec S' *localement noethérien*, qui trivialise H. C'est ce qu'on verra en effet dans l'exposé suivant (X 4.6).

7. Algébricité des homomorphismes formels dans un groupe affine

Théorème 7.1. — *Soient* A *un anneau* noethérien*, muni d'un idéal* I *tel que* A *soit* séparé et complet *pour la topologie* I*-adique,* $S = \operatorname{Spec}(A)$*,* $S_n = \operatorname{Spec}(A/I^{n+1})$*,* H*,* G *des* S*-préschémas en groupes, avec* H de type multiplicatif isotrivial*, et* G affine.

Alors l'application canonique

$$\theta : \quad \operatorname{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, G) \longrightarrow \varprojlim_n \operatorname{Hom}_{S_n\text{-gr.}}(H_n, G_n) \tag{x}$$

est bijective (*où* H_n*,* G_n *sont les* S_n*-groupes déduits de* H*,* G *par le changement de base* $S_n \to S$).

69 Supposons d'abord H diagonalisable, donc de la forme

$$H = \operatorname{Spec} A(M)\,,$$

où $B = A(M)$ est l'algèbre du groupe commutatif M à coefficients dans A. On a aussi $G = \operatorname{Spec}(C)$, où C est une A-algèbre munie d'une application diagonale (satisfaisant aux axiomes connus). Alors les homomorphismes de S-groupes $H \to G$ correspondent bijectivement aux homomorphismes de A-algèbres $\varphi : C \to B$ compatibles avec les applications diagonales, i.e. tels que, pour tout $f \in C$,

$$\Delta_H(\varphi(f)) = (\varphi \otimes \varphi)(\Delta_G(f))$$

[(45)] N.D.E. : On a corrigé la référence erronée à IV 4.7.5. Noter que le n°8 du présent exposé est indépendant des n°s 2 à 7.

[(46)] N.D.E. : On a corrigé « induit par G » en « induit par u ».

où Δ_H et Δ_G sont les applications diagonales. On a une description analogue pour les homomorphismes de S_n-groupes $H_n \to G_n$, définis par certains homomorphismes de A_n-algèbres $\varphi_n : C_n \to B_n$ (où on pose $A_n = A/I^{n+1}$, $B_n = B \otimes_A A_n$, $C = C \otimes_A A_n$). Posons

$$\widehat{B} = \varprojlim_n B_n \qquad \text{et} \qquad \widehat{C} = \varprojlim_n C_n\,,$$

alors $\widehat{B} = \varprojlim_n A_n(M)$ s'identifie à un sous-module du produit A^M (à savoir celui formé des familles $(a_m)_{m\in M}$ d'éléments de A qui tendent vers 0 (pour la topologie I-adique) suivant le filtre des complémentaires des parties finies de M). Ceci implique déjà que l'homomorphisme canonique $B \to \widehat{B}$ est injectif, [47] puisque le système projectif $\theta(\varphi) = (\varphi_n)_{n\geqslant 0}$ définit un homorphisme $\widehat{\varphi} = \widehat{C} \to \widehat{B}$ tel que le diagramme ci-dessous soit commutatif :

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\phi} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widehat{C} & \xrightarrow{\widehat{\phi}} & \widehat{B} \end{array} \quad .$$

Prouvons que θ est surjectif : prenons un système projectif $(\varphi_n)_{n\geqslant 0}$ et prouvons qu'il provient par réduction d'un φ du premier membre. A priori, (φ_n) définit un homomorphisme sur les algèbres complétées

$$\widehat{\varphi} : \widehat{C} \longrightarrow \widehat{B}\,,$$

et tout revient à voir que son composé $\Phi : C \to \widehat{C} \xrightarrow{\widehat{\varphi}} \widehat{B}$ avec l'homomorphisme canonique $C \to \widehat{C}$ applique C dans B. En effet, s'il en est ainsi, on trouve un homo- **70**
morphisme de A-algèbres $\varphi : C \to B$, se réduisant suivant les φ_n, d'où on conclut aussitôt qu'il est compatible avec les applications diagonales (puisque les φ_n le sont, et que $B \otimes_A B \to \widehat{B \otimes_A B}$ est injectif, comme on voit comme ci-dessus en remplaçant M par $M \times M$).

Notons que l'homomorphisme diagonal Δ_H de H définit en passant aux complétés un homomorphisme

$$\widehat{\Delta}_H : \widehat{B} \longrightarrow \widehat{B \otimes_A B}\,,$$

et on a un diagramme commutatif (déduit par passage à la limite projective des diagrammes analogues définis par les φ_n) :

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\Phi} & \widehat{B} \\ {\scriptstyle \Delta_G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_H} \\ C \otimes_A C & \xrightarrow{\Psi} & \widehat{B \otimes_A B} \end{array} \quad ,$$

où Ψ est le composé

$$C \otimes_A C \xrightarrow{\Phi\otimes\Phi} \widehat{B} \otimes_A \widehat{B} \longrightarrow \widehat{B \otimes_A B}$$

[47] N.D.E. : On détaillé ce qui suit.

(la dernière flèche est l'homomorphisme canonique évident). Il s'ensuit que pour tout $f \in \mathrm{C}$, $\Phi(f)$ est un élément de $\widehat{\mathrm{B}}$ dont l'image par $\widehat{\Delta}_{\mathrm{H}}$ est un élément « décomposable » de $\widehat{\mathrm{B} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{B}}$, i.e. est dans l'image de $\widehat{\mathrm{B}} \otimes_{\mathrm{A}} \widehat{\mathrm{B}}$.

Notons $(e_m)_{m\in\mathrm{M}}$ la base canonique de $\mathrm{A}(\mathrm{M})$ et $(e_{m,m'})$ celle de $\mathrm{A}(\mathrm{M}\times\mathrm{M}) = \mathrm{A}(\mathrm{M}) \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{A}(\mathrm{M})$. Comme $\Delta_{\mathrm{H}}(e_m) = e_m \otimes e_m = e_{m,m}$ pour tout m, il suffit maintenant d'appliquer le

Lemme 7.2. — *Soient* A *un anneau* noethérien, M *un ensemble,* $(a_{m,m'})$ *une famille d'éléments de* A *indexée par* $\mathrm{M}\times\mathrm{M}$, *telle que*

(i) $a_{m,m'} = 0$ *si* $m \neq m'$ (*i.e. le support de la famille est contenu dans la diagonale de* $\mathrm{M}\times\mathrm{M}$),

71 (ii) *On a*

$$a_{m,m'} = \sum_i b^i_m c^i_{m'}$$

où les b^i, c^i *sont des éléments de* A^{M} *en nombre fini* (*i.e.* $(a_{m,m'})$ *appartient à l'image de l'homomorphisme canonique* $\mathrm{A}^{\mathrm{M}} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{A}^{\mathrm{M}} \to \mathrm{A}^{\mathrm{M}\times\mathrm{M}}$).

Sous ces conditions, le support de la famille $(a_{m,m'})$ *est* fini.

En vertu de (i), la famille $(a_{m,m'})$ est déterminée par la connaissance des $a_m = a_{m,m}$. Posons pour tout $x = (x_n)_{n\in\mathrm{M}} \in \mathrm{A}^{(\mathrm{M})}$:

$$(u\cdot x)_m = \sum_{m'} a_{m,m'}\, x_{m'}\,,$$

i.e. interprétons $(a_{m,m'})$ comme la matrice d'un homomorphisme $u : \mathrm{A}^{(\mathrm{M})} \to \mathrm{A}^{\mathrm{M}}$. Alors en vertu de (i) on a simplement

$$(u\cdot x)_m = a_m x_m\,.$$

D'autre part, en vertu de (ii) on a

$$u\cdot x \in \sum_i \mathrm{A}\cdot b^i,$$

donc $u(\mathrm{A}^{(\mathrm{M})})$ reste dans un A-module de type fini. Par suite, désignant par $(e^m)_{m\in\mathrm{M}}$ la base canonique de $\mathrm{A}^{(\mathrm{M})} \subset \mathrm{A}^{\mathrm{M}}$, les $a_m e^m$ restent dans un A-module de type fini. Comme A est noethérien, le module qu'ils engendrent est lui-même de type fini, ce qui implique (puisque les e^m sont linéairement indépendants) que tous les a_m sauf un nombre fini sont nuls. Cela prouve 7.2 et par suite 7.1 dans le cas où H est diagonalisable.

Prouvons maintenant le cas général de 7.1, où on suppose seulement H isotrivial,
72 i.e. qu'il existe un morphisme fini étale surjectif $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ tel que $\mathrm{H}' = \mathrm{H}\times_{\mathrm{S}}\mathrm{S}'$ soit diagonalisable. Nous utiliserons seulement le fait que $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ est fini et couvrant (pour la topologie fidèlement plate et quasi compacte, ou simplement pour la topologie canonique de (**Sch**)) – ainsi l'hypothèse « étale » pourrait être remplacée par « plat ».

Soit $\mathrm{S}'' = \mathrm{S}'\times_{\mathrm{S}}\mathrm{S}'$, introduisons de même S'_n et $\mathrm{S}''_n = \mathrm{S}''\times_{\mathrm{S}}\mathrm{S}_n = \mathrm{S}'_n\times_{\mathrm{S}_n}\mathrm{S}'_n$, et H', G', H'', G'', H'_n, G'_n, H''_n, G''_n déduits de H et G par les changements de base qu'on

devine. Noter que H' et H'' sont maintenant diagonalisables. Noter aussi que S' donc S'' est affine, et que si $S' = \mathrm{Spec}(A')$, $S'' = \mathrm{Spec}(A'')$, alors A' et A'' sont séparés et complets pour la topologie définie par IA' resp. par IA'' (puisque A' et A'' sont finis sur A). Comme $S' \to S$ et $S'_n \to S_n$ sont couvrants, on obtient un diagramme commutatif d'applications d'ensembles dont les deux lignes sont exactes :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H, G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr}}(H', G') & \rightrightarrows & \mathrm{Hom}_{S''\text{-gr}}(H'', G'') \\
\downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle u'} & & \downarrow{\scriptstyle u''} \\
\varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S_n\text{-gr}}(H_n, G_n) & \longrightarrow & \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S'_n\text{-gr}}(H'_n, G'_n) & \rightrightarrows & \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S''_n\text{-gr}}(H''_n, G''_n).
\end{array}$$

(N. B. la deuxième ligne est exacte comme limite projective de diagrammes exacts, relatifs aux divers $S'_n \to S_n$). D'après ce qu'on a déjà prouvé (cas diagonalisable), u' et u'' sont bijectifs. Il en est donc de même de u, ce qui achève la démonstration de 7.1.

Corollaire 7.3. — *Sous les conditions de* 7.1*, supposons de plus* G lisse *sur* S*, et soit* $u_0 : H_0 \to G_0$ *un homomorphisme de* S_0*-groupes. Alors il existe un homomorphisme de* S*-groupes* $u : H \to G$ *qui relève* u_0*. Deux tels relèvements* u*,* u' *sont conjugués par un élément* g *de* $G(S)$ *se réduisant suivant l'élément unité de* $G_0(S_0)$*.*

Résulte de la conjonction de 3.6 et de 7.1. Pour construire un u, on construit de proche en proche des u_n, ce qui est possible par 3.6, et en vertu de 7.1 le système (u_n) provient d'un u. Étant donné deux relèvements u et u', pour construire g tel **73**
que $u' = \mathrm{int}(g)u$, $g_0 = 1$, on construit de proche en proche des g_n, tels que $g_0 = 1$, g_n se déduit de g_{n+1} par réduction, $u'_n = \mathrm{int}(g_n)u_n$; cela est possible grâce à 3.6. Comme A est séparé et complet, les g_n proviennent d'un $g \in G(S)$ et pour prouver que $u' = \mathrm{int}(g)u$, il suffit d'utiliser *l'injectivité* dans l'assertion 7.1.

Remarque 7.4. — On comparera 7.1 avec EGA III 5.4.1, qui implique que l'énoncé 7.1 est valable si, au lieu de supposer H de type multiplicatif et G affine, on suppose H propre sur S, et G séparé et localement de type fini sur S. Le fait d'avoir un énoncé comme 7.1 *sans hypothèse de propreté* est assez exceptionnel, et doit ici être interprété comme un des aspects de la grande « *rigidité* » de la structure d'un groupe de type multiplicatif. L'énoncé analogue avec $G = H = \mathbb{G}_a$ (groupe additif) est faux en général, comme on voit en prenant A de caractéristique $p > 0$, et définissant les u_n par réduction mod I^{n+1} à partir d'une série formelle additive

$$u(T) = \sum_{n \geqslant 0} a_n T^{p^n},$$

où les a_n sont des éléments de A qui tendent vers 0 pour la topologie I-adique, mais non pour la topologie discrète. L'énoncé 7.1 devient faux également si on y supprime l'hypothèse G affine, même pour $H = \mathbb{G}_m$ (groupe multiplicatif) ; on en voit un exemple (avec A anneau de valuation discrète complet) en partant d'une courbe elliptique sur

le corps des fractions K de A, qui se réduit (dans la théorie de réduction de Néron-Kodaira, disons) suivant le groupe $\mathbb{G}_m$ sur le corps résiduel k : [48] on aura donc un schéma en groupes commutatif lisse G sur S, dont la fibre spéciale est $\mathbb{G}_{m,k}$ (ce qui permet grâce à 3.6 de définir un système projectif d'isomorphismes $u_n : \mathrm{H}_n \xrightarrow{\sim} \mathrm{G}_n$, où $\mathrm{H} = \mathbb{G}_{m,\mathrm{A}}$), mais dont la fibre générique est une variété abélienne, de sorte qu'il n'existe d'autre homomorphisme de S-groupes $\mathrm{H} \to \mathrm{G}$ que 0.

8. Sous-groupes, groupes quotients et extensions de groupes de type multiplicatif sur un corps (*)

Scholie 8.0. — [49] Soient k un corps, H un k-schéma en groupes *affine*. On note $k[\mathrm{H}]$ son algèbre affine et $\mathrm{X}(\mathrm{H}) = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr.}}(\mathrm{H}, \mathbb{G}_{m,\,k})$ le groupe des caractères de H. D'après le lemme d'indépendance des caractères, X(H) est une partie *libre* de $k[\mathrm{H}]$. Il en résulte que H est diagonalisable si et seulement si X(H) engendre $k[\mathrm{H}]$ comme k-espace vectoriel.

74

Proposition 8.1. — *Soit* G *un schéma en groupes diagonalisable* (*resp. de type multiplicatif*) *sur un corps* k [50]. *Alors pour tout sous-schéma en groupes* H *de* G, H *et* G/H *sont diagonalisables* (*resp. de type multiplicatif*).

La définition 1.1 nous ramène aussitôt au cas non respé. Un passage à la limite facile, utilisant $\mathrm{VI_B}$ 11.13 et VIII 3.1, nous ramène au cas où G est de type fini sur k [51]. En vertu de $\mathrm{VI_B}$ 11.16, [52] on peut trouver une famille finie d'éléments non nuls

$$f_i = \sum a_{im}\, m \quad , \quad a_{im} \in k \tag{8.1.1}$$

de l'anneau affine $k(\mathrm{M})$ de $\mathrm{G} = \mathrm{D}_k(\mathrm{M})$, telle que les points de H (à valeurs dans une k-algèbre arbitraire k') sont les points $g \in \mathrm{G}(k')$ tels que l'on ait

$$\tau_g f_i = \lambda_i(g)\, f_i, \quad \text{avec} \quad \lambda_i(g) \in k', \tag{8.1.2}$$

où τ_g désigne la translation par g. Or on a

$$\tau_g f_i = \sum a_{im}\, \chi_m(g)\, m\,, \tag{8.1.3}$$

(*) Rajouté en Juillet 1969. Ce numéro-remords est indépendant des n°s 3 à 7.

[48] N.D.E. : On pourrait expliciter un tel exemple ...

[49] N.D.E. : On a ajouté ce scholie.

[50] N.D.E. : On a ajouté : « *sur un corps k* », implicite dans l'original ; d'autre part, on a remplacé « groupe algébrique » par « schéma en groupes », puisque G n'est pas supposé de type fini.

[51] N.D.E. : Détailler ce « passage à la limite » : ceci utilise 8.0 et aussi l'égalité $\mathrm{G/H} = \varprojlim_i \mathrm{G}_i/\mathrm{H}_i$, cf. $\mathrm{VI_B}$, preuve de 11.17. Pour voir que $\mathrm{H} = \varprojlim_i (\mathrm{H} \cap \mathrm{G}_i)$, utilise-t-on le fait que H est *fermé* dans G ? En utilisant ceci, on peut donner une démonstration directe ...

[52] N.D.E. : Il faudrait sans doute récrire $\mathrm{VI_B}$ 11.16 sous la forme usuelle, plus agréable. En particulier, il suffit ci-dessous d'un seul f_i ...

$\chi_m : \mathrm{G} \to \mathbb{G}_{m,k}$ étant le caractère associé à m, de sorte que (8.1.2) équivaut à la relation

$$\chi_m(g) = \chi_{m'}(g) \quad \text{si} \quad m, m' \in \mathrm{Z}_i\,, \tag{8.1.4}$$

Z_i désignant l'ensemble des $m \in \mathrm{M}$ tels que $a_{im} \neq 0$. Cette relation peut aussi s'écrire **75**

$$\chi_{m'-m}(g) = 1 \quad \text{si} \quad m, m' \in \mathrm{Z}_i\,.$$

Désignant par N le sous-groupe de M engendré par tous les $m' - m$ (i variable, et m, $m' \in \mathrm{Z}_i$), on déduit de la définition de $\mathrm{D}_k(\mathrm{M})$ ($\simeq \mathrm{G}$) que H s'identifie à $\mathrm{D}_k(\mathrm{M/N})$. Il résulte alors de VIII 3.1 que G/H s'identifie à $\mathrm{D}_k(\mathrm{N})$. C.Q.F.D.

Proposition 8.2. — [(53)] *Soient k un corps,* H, K *des k-schémas en groupes* de type multiplicatif et de type fini*, et* G *un k-schéma en groupes tel que l'on ait une suite exacte*

$$1 \longrightarrow \mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{K} \longrightarrow 1$$

(*ce qui entraîne que* G *est* de type fini *sur k*).

(i) *Si on suppose* G commutatif *ou* K connexe*, alors* G *est de type multiplicatif.*

(ii) *Si* K *et* H *sont* diagonalisables*,* K *étant un* tore*, alors* G *est diagonalisable.*

Pour la démonstration de (i), le lecteur se reportera à XVII 7.1.1, dont 8.2 (i) est un cas particulier ; le cas d'un corps est traité dans la partie (i) de la démonstration de XVII 7.1.1 (n'utilisant pas les résultats des exposés suivants).

(ii) Supposons maintenant K et H diagonalisables :

$$\mathrm{K} \simeq \mathrm{D}_k(\mathrm{M}) \qquad \text{et} \qquad \mathrm{H} \simeq \mathrm{D}_k(\mathrm{N}),$$

[(53)] et supposons G de type multiplicatif (ce qui est le cas d'après (i) si K est un tore). Alors, d'après X 1.4, G est isotrivial sur k, i.e. il existe une extension finie séparable k'/k telle que $\mathrm{G}' = \mathrm{G} \times_k k'$ soit diagonalisable, donc $\mathrm{G}' = \mathrm{D}_{k'}(\mathrm{E})$, pour un groupe commutatif E, et l'on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathrm{D}_{k'}(\mathrm{N}) \longrightarrow \mathrm{D}_{k'}(\mathrm{E}) \longrightarrow \mathrm{D}_{k'}(\mathrm{M}) \longrightarrow 0. \tag{1}$$

Donc, d'après VIII, 3.1 et 3.2, M est un sous-groupe de E et l'on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{E} \longrightarrow \mathrm{N} \longrightarrow 0. \tag{2}$$

Pour une extension E_0 de N par M *donnée*, considérons le k-groupe diagonalisable $\mathrm{G}_0 = \mathrm{D}_k(\mathrm{E}_0)$; alors le k-foncteur en groupes A des automorphismes de l'extension

$$1 \longrightarrow \mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{G}_0 \longrightarrow \mathrm{K} \longrightarrow 1 \tag{3}$$

i.e. le sous-foncteur en groupes de $\underline{\mathrm{Aut}}_{k\text{-gr.}}(\mathrm{G}_0)$ dont les points sur un k-préschéma T sont les $\phi \in \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{T}\text{-gr.}}(\mathrm{G}_\mathrm{T})$ induisant l'identité sur H_T et sur K_T, s'identifie à $\underline{\mathrm{Hom}}_{k\text{-gr.}}(\mathrm{K}, \mathrm{H})$, qui est, d'après VIII 1.5, le k-groupe constant de valeur $\mathrm{L} = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(\mathrm{N}, \mathrm{M})$.

On voit donc que la classification des extensions G de K par H, qui sur une clôture séparable k_s de k deviennent isomorphes à l'extension (3), est la même que celle des

[(53)] N.D.E. : On a détaillé l'énoncé, ainsi que sa démonstration.

k-torseurs pour la topologie étale sous le groupe constant L_k. Notant $\Gamma = \mathrm{Gal}(k_s/k)$, ceux-ci sont classifiés par le groupe de cohomologie galoisienne (L étant un Γ-module trivial) :

$$\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(k, \mathrm{L}_k) = \mathrm{H}^1(\Gamma, \mathrm{L}) = \mathrm{Hom}_{\text{gr. top.}}(\Gamma, \mathrm{L}).$$

76 Si de plus K est un tore, M est sans torsion, donc L aussi, d'où $\mathrm{Hom}_{\text{gr. top.}}(\Gamma, \mathrm{L}) = 0$; il en résulte que toute extension de K par H est déjà diagonalisable.

Remarque 8.3. — Comme on l'a déjà signalé dans la démonstration de 8.2, la première assertion est énoncée et prouvée sur une base quelconque dans XVII 7.1.1. D'autre part, la deuxième assertion se généralise, avec essentiellement la même démonstration, au cas d'un schéma de base intègre normal (ou plus généralement, géométriquement unibranche), en utilisant X 5.13 plus bas.

Enfin, on peut aussi considérer 8.1 comme un corollaire du résultat (nettement moins trivial) 6.8, également valable sur un schéma de base arbitraire. [54]

Bibliographie

[55]

[BEns] N. Bourbaki, *Théorie des ensembles*, Chap. I-IV, Hermann, 1970.

[54] N.D.E. : Noter toutefois que la démonstration de 6.8 utilise 8.1 !

[55] N.D.E. : références additionnelles citées dans cet Exposé

EXPOSÉ X

CARACTÉRISATION ET CLASSIFICATION DES GROUPES DE TYPE MULTIPLICATIF

par A. GROTHENDIECK

1. Classification des groupes isotriviaux. Cas d'un corps de base

77

Rappelons (IX 1.1) que le groupe de type multiplicatif H sur le préschéma S est dit *isotrivial* s'il existe un morphisme *étale fini surjectif* $S' \to S$ tel que $H' = H \times_S S'$ soit diagonalisable. Lorsque S est connexe, alors S' se décompose en somme finie de composantes connexes S'_i, et on peut donc (quitte à remplacer S' par un des S'_i) supposer S' connexe. Enfin, on sait qu'on peut majorer S' par un S'_1 fini étale connexe, qui soit *galoisien*, i.e. un fibré principal homogène sur S de groupe Γ_S, où Γ est un groupe fini ordinaire (cf. SGA 1, V N°s 7 & 3 lorsque S est localement noethérien, et EGA IV$_4$, 18.2.9 dans le cas général). (1) Nous supposons S' choisi ainsi, et nous proposons de déterminer les groupes de type multiplicatif H sur S qui sont « trivialisés » par S', i.e. tels que $H' = H \times_S S'$ soit diagonalisable. (2) D'après la théorie de la descente (cf. SGA 1, VIII 5.4), la catégorie de ces H est équivalente à la catégorie des groupes diagonalisables H' sur S', munis d'opérations de Γ sur H' compatibles avec les opérations de Γ sur S'. (N. B. Comme les groupes envisagés sont *affines* au-dessus de la base, la question d'effectivité d'une donnée de descente se résoud par l'affirmative, cf. SGA 1, VIII 2.1). Or S' étant *connexe*, le foncteur contravariant

$$M \longmapsto D_{S'}(M)$$

est une *anti-équivalence* de la catégorie des groupes commutatifs ordinaires avec la **78**
catégorie des groupes diagonalisables sur S' (cf. VIII 1.6), dont un foncteur quasi-inverse est $H \mapsto \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr.}}(H, \mathbb{G}_{m,S'})$. (3)

---

(0) version xy du 6 novembre 2009 : Addenda mis en Sect. 9, revu jusque 8.8

(1) N.D.E. : Plus précisément, ceci découle des « conditions axiomatiques d'une théorie de Galois », cf. SGA 1, V N°4 g) ; lorsque S est localement noethérien, la vérification des axiomes est faite dans *loc. cit.*, N°s 7 & 3, en particulier 3.7, qui repose sur SGA 1, I 10.9. Ce dernier résultat est démontré, sans hypothèses noethériennes, dans EGA IV$_4$, 18.2.9.

(2) N.D.E. : Dans la suite, on dira qu'un S-groupe de type multiplicatif est « *déployé* » s'il est « trivial » au sens de IX 1.2, c.-à-d., si c'est un S-groupe diagonalisable.

(3) N.D.E. : On a corrigé S en S'.

Proposition 1.1. — *Soient* S *un préschéma* connexe, S′ *un revêtement principal connexe de* S *de groupe* Γ (fini). *Alors la catégorie des groupes de type multiplicatif sur* S *déployés* [4] *par* S′, *est anti-équivalente à la catégorie des* Γ*-modules, i.e. des groupes commutatifs ordinaires* M *munis d'un homomorphisme* $\Gamma \to \mathrm{Aut}_{\mathrm{gr.}}(\mathrm{M})$.

On en conclut de manière standard :

Corollaire 1.2. — *Soient* S *un préschéma* connexe, $\xi : \mathrm{Spec}(\Omega) \to \mathrm{S}$ *un « point géométrique » de* S, *i.e. un homomorphisme dans* S *du spectre d'un corps algébriquement clos* Ω, *considérons le groupe fondamental de* S *en* ξ (cf. SGA 1 V, N°7) *:*

$$\pi = \pi_1(\mathrm{S}, \xi).$$

Alors la catégorie des groupes de type multiplicatif isotriviaux H *sur* S *est anti-équivalente à la catégorie des « modules galoisiens » sous* π, *i.e. des* π*-modules* M *tels que le stabilisateur dans* π *de tout point de* M *est un sous-groupe ouvert.*

Dans cette correspondance, au groupe de type multiplicatif isotrivial H est associé le groupe $\mathrm{M} = \mathrm{Hom}_{\Omega\text{-gr.}}(\mathrm{H}_\xi, \mathbb{G}_{m,\Omega})$, où H_ξ est la fibre de H en ξ ; ce groupe se trouve muni de façon naturelle d'opérations de $\pi_1(\mathrm{S}, \xi)$.

Remarque 1.3. — Nous verrons plus bas (cf. 5.16) que si S est normal, ou plus généralement géométriquement unibranche, alors tout groupe de type multiplicatif et de type fini sur S est nécessairement isotrivial, donc le principe de classification 1.2 est applicable aux groupes de type multiplicatif et de type fini sur S, qui correspondent
79 aux π-modules galoisiens qui sont de type fini sur $\mathbb{Z}$. Pour l'instant, bornons-nous au résultat suivant :

Proposition 1.4. — *Soient* k *un corps,* H *un groupe de type multiplicatif et* de type fini *sur* k, *alors* H *est isotrivial, i.e. il existe une extension finie* séparable k' *de* k *qui déploie* H.

Par suite, en vertu de 1.2, *si* π *est le groupe de Galois topologique d'une clôture algébrique* Ω *de* k, *la catégorie des groupes de type multiplicatif et de type fini* H *sur* k *est anti-équivalente à la catégorie des modules galoisiens* M *sous* π *qui sont de type fini comme* $\mathbb{Z}$*-modules.*

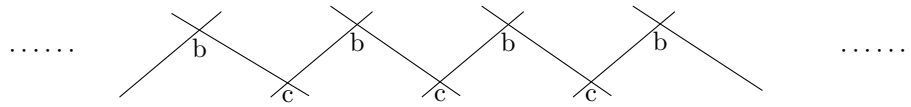
Il résulte d'abord du fait que H est de type fini sur k et du « principe de l'extension finie » (cf. EGA IV_3, 9.1.4) qu'il existe une extension finie k' de k qui déploie H. Rappelons le principe de démonstration : par hypothèse il existe un groupe diagonalisable de type fini G sur k, un S′ fidèlement plat sur $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(k)$, et un isomorphisme de S′-groupes $\mathrm{H}_{\mathrm{S}'} \simeq \mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$. Quitte à remplacer S′ par le corps résiduel d'un point de S′, on peut supposer que S′ est le spectre d'une extension K de k. Cette dernière est limite inductive de ses sous-algèbres A_i de type fini, d'où résulte facilement (cf. EGA IV_3, 8.8.2.4) que u provient d'un A_i-isomorphisme $u_i : \mathrm{H}_{\mathrm{A}_i} \simeq \mathrm{G}_{\mathrm{A}_i}$ pour i assez grand. En vertu du Nullstellensatz, il existe un anneau quotient k' de A_i qui est une extension finie de k. Celle-ci déploie donc H.

[4] N.D.E. : On a remplacé, ici et dans la suite, « splittés » par « *déployés* », « splitte » par « *déploie* », etc.

Alors k' est une extension radicielle d'une extension séparable k'_s de k. En vertu de IX 5.4 l'isomorphisme $u' : \mathrm{H}_{k'} \simeq \mathrm{G}_{k'}$ provient d'un isomorphisme $\mathrm{H}_{k'_s} \simeq \mathrm{G}_{k'_s}$, ce qui prouve que k'_s déploie H et établit 1.4.

Remarque 1.5. — L'énoncé 1.2 fournit en particulier une caractérisation des tores isotriviaux sur S de dimension relative n : posant $\pi = \pi_1(\mathrm{S}, \xi)$, ils correspondent aux classes (à « équivalence » près) de représentations $\pi \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{Z})$ à noyau un sous-groupe ouvert de π.

1.6. Même lorsque S est une courbe algébrique, il peut exister sur S des tores (de dimension relative 2) qui sont non localement isotriviaux (et a fortiori non isotriviaux) ; **80**
il peut exister également des tores localement triviaux non isotriviaux. (Noter cependant que de tels phénomènes ne peuvent se présenter que si S n'est pas normale, comme on a déjà signalé dans 1.3). Soit par exemple S une courbe algébrique irréductible (sur un corps algébriquement clos pour fixer les idées) ayant un point double ordinaire a, soient S' la normalisée, et b et c les deux points de S' au-dessus de a. On construit alors un fibré principal homogène P sur S, de groupe structural $\mathbb{Z}$, connexe, en rattachant entre eux une infinité d'exemplaires de S' suivant le diagramme



(N. B. Il s'agit d'un fibré principal au sens de la topologie étale). Or on a un homomorphisme

$$\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{GL}(2, \mathbb{Z}), \qquad \varphi(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

ce qui permet de construire un tore T sur S, de dimension relative 2, à partir du tore trivial $\mathbb{G}_m^2$ sur P et de la donnée de descente sur ce dernier déduite de φ. (N. B. on notera que la projection $\mathrm{P} \to \mathrm{S}$ est couvrante pour la topologie étale et a fortiori pour la topologie canonique de (**Sch**), et que la donnée de descente envisagée est nécessairement effective, puisque $\mathbb{G}_{m,\mathrm{P}}^2$ est *affine* sur P). Il n'est pas difficile de prouver que T n'est pas isotrivial au voisinage de a [5] (il est cependant trivial dans $\mathrm{S} - \{a\}$).

On trouve une variante de cette construction en prenant pour S une courbe ayant deux composantes irréductibles S_1 et S_2 se coupant en deux points a' et a'', ce qui permet de construire un fibré principal homogène P sur S de groupe $\mathbb{Z}_{\mathrm{S}}$, connexe, et localement trivial, d'où un tore associé T qui est localement trivial, mais non isotrivial.

2. Variations de structure infinitésimales

81

[6] Commençons par rappeler le résultat suivant (cf. SGA 1, I 8.3 dans le cas S localement noethérien, EGA IV_4, 18.1.2 en général)

[5] N.D.E. : Voir 7.3 plus bas.

[6] N.D.E. : On a ajouté ce « rappel », pour des références ultérieures.

Rappel 2.0. — Soit S un préschéma, S_0 un sous-préschéma ayant même ensemble sous-jacent. Alors le foncteur

$$X \longmapsto X_0 = X \underset{S}{\times} S_0$$

est une *équivalence* entre la catégorie des préschémas étales sur S et la catégorie analogue sur S_0.

Proposition 2.1. — *Soient* S *un préschéma,* S_0 *un sous-préschéma ayant même ensemble sous-jacent* (*i.e. défini par un nilidéal* $\mathscr{I}$). *Alors le foncteur*

$$H \longmapsto H_0 = H \underset{S}{\times} S_0$$

de la catégorie des préschémas en groupes de type multiplicatif sur S *vers la catégorie analogue sur* S_0, *est* pleinement fidèle.

De plus, il induit une équivalence *entre la catégorie de groupes de type multiplicatif* quasi-isotriviaux *sur* S *et la catégorie analogue sur* S_0.

Prouvons d'abord la pleine fidélité, i.e. que si H, G sur S sont de type multiplicatif, alors

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(H_0, G_0)$$

est bijectif. La question étant locale sur S, on peut supposer S affine, il existe alors un morphisme fidèlement plat et quasi-compact $S' \to S$ qui déploie H et G. Soient $S'' = S' \times_S S'$, désignons par H', G' resp. H'', G'' les groupes déduits de H, G par le changement de base $S' \to S$ resp. $S'' \to S$, définissons de même S'_0 et S''_0, ce dernier étant aussi isomorphe à $S'_0 \times_{S_0} S'_0$. On trouve alors un diagramme commutatif à lignes exactes :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr.}}(H', G') & \rightrightarrows & \mathrm{Hom}_{S''\text{-gr.}}(H'', G'') \\
\downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle u'} & & \downarrow{\scriptstyle u''} \\
\mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(H_0, G_0) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{S'_0\text{-gr.}}(H'_0, G'_0) & \rightrightarrows & \mathrm{Hom}_{S''_0\text{-gr.}}(H''_0, G''_0),
\end{array}$$

donc pour prouver que u est bijective, il suffit de prouver qu'il en est ainsi de u' et u'', ce qui nous ramène au cas où H et G sont *diagonalisables*, donc de la forme $D_S(M)$ et
82 $D_S(N)$, où M et N sont des groupes commutatifs ordinaires. On aura donc de même $H_0 = D_{S_0}(M)$, $G_0 = D_{S_0}(N)$. On a alors un diagramme commutatif [7]

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(N_S, M_S) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(D_S(M), D_S(N)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(N_{S_0}, M_{S_0}) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(D_{S_0}(M), D_{S_0}(N)),
\end{array}$$

[7] N.D.E. : On a corrigé l'original, en échangeant M et N dans les termes de droite.

où les flèches horizontales sont des isomorphismes en vertu de VIII 1.4, donc on est ramené à prouver que l'homomorphisme

$$\text{(x)} \qquad \mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{N_S}, \mathrm{M_S}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{S_0}\text{-gr.}}(\mathrm{N_{S_0}}, \mathrm{M_{S_0}})$$

est bijectif, i.e. à prouver que le foncteur $\mathrm{M_S} \mapsto \mathrm{M_{S_0}}$, des préschémas en groupes commutatifs constants sur S vers les préschémas en groupes commutatifs constants sur $\mathrm{S_0}$, est pleinement fidèle. Or (x) s'identifie aussi à l'application naturelle

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(\mathrm{N}, \Gamma(\mathrm{M_S})) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(\mathrm{N}, \Gamma(\mathrm{M_{S_0}}))$$

déduite de $\Gamma(\mathrm{M_S}) \to \Gamma(\mathrm{M_{S_0}})$, or cette dernière application est évidemment bijective (car $\Gamma(\mathrm{M_S})$ = ensemble des applications localement constantes de S dans M, ne dépend que de l'espace topologique sous-jacent à S), d'où la conclusion voulue.

Pour prouver la deuxième assertion de 2.1, il reste à voir que tout groupe de type multiplicatif $\mathrm{H_0}$ sur $\mathrm{S_0}$ qui est quasi-isotrivial provient d'un groupe de type multiplicatif H sur S quasi-isotrivial. Pour le voir, soit $\mathrm{S'_0} \to \mathrm{S_0}$ un morphisme étale surjectif qui déploie $\mathrm{H_0}$.

On sait (cf. 2.0) qu'il existe un morphisme étale $\mathrm{S'} \to \mathrm{S}$ et un $\mathrm{S_0}$-isomorphisme $\mathrm{S'} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S_0} \simeq \mathrm{S'_0}$, donc on peut supposer que $\mathrm{S'_0}$ provient de S′ par réduction. Comme **83**
$\mathrm{H'_0}$ est diagonalisable, on voit tout de suite qu'il est isomorphe au groupe déduit par changement de base $\mathrm{S'_0} \to \mathrm{S'}$ d'un groupe diagonalisable H′ sur S′ (N. B. si $\mathrm{H'_0} = \mathrm{D_{S'_0}(M)}$, on prend $\mathrm{H'} = \mathrm{D_{S'}(M)}$). Posons comme d'habitude $\mathrm{S''} = \mathrm{S'} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S'}$, $\mathrm{S'''} = \mathrm{S'} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S'} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S'}$, et définissons de même $\mathrm{S''_0}$, $\mathrm{S'''_0}$, déduits des précédents par changement de base $\mathrm{S_0} \to \mathrm{S}$ et isomorphes aussi au carré resp. cube fibré de $\mathrm{S'_0}$ sur $\mathrm{S_0}$. Utilisant la pleine fidélité déjà démontrée, dans les cas $(\mathrm{S''}, \mathrm{S''_0})$ et $(\mathrm{S'''}, \mathrm{S'''_0})$, on voit que la *donnée de descente* naturelle sur $\mathrm{H'_0}$ relativement à $\mathrm{S'_0} \to \mathrm{S_0}$ (cf. IV 2.1) provient d'une donnée de descente bien déterminée sur H′ relativement à $\mathrm{S'} \to \mathrm{S}$. Cette donnée de descente est *effective* puisque H′ est affine sur S′ (SGA 1, VIII 2.1), il existe donc un S-groupe H tel que $\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S'} = \mathrm{H'} = \mathrm{D_{S'}(M)}$, et H est donc de type multiplicatif quasi-isotrivial.

On vérifie alors facilement, utilisant maintenant le résultat de pleine fidélité pour $(\mathrm{S'}, \mathrm{S'_0})$, que l'isomorphisme donné entre $\mathrm{H'_0}$ et $\mathrm{H'} \times_{\mathrm{S'}} \mathrm{S'_0}$ provient d'un isomorphisme entre $\mathrm{H_0}$ et $\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S_0}$. (Pour un exposé plus en forme de résultats de ce type, voir l'article de Giraud en préparation (*) sur la théorie de la descente).

Corollaire 2.2. — *Soient* H *un* S*-groupe de type multiplicatif, et* $\mathrm{H_0} = \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S_0}$. *Pour que* H *soit quasi-isotrivial* (*resp. localement isotrivial, resp. isotrivial, resp. localement trivial, resp. trivial*)*, il faut et il suffit que* $\mathrm{H_0}$ *le soit.*

Le « il faut » est trivial, le « il suffit » a déjà été vu dans le cas quasi-isotrivial, car grâce à la pleine fidélité, il suffit de savoir que tout groupe quasi-isotrivial sur $\mathrm{S_0}$ se remonte en un groupe quasi-isotrivial sur S. Le même argument marche pour « trivial ». Pour le cas « isotrivial », on reprend le raisonnement établissant la deuxième assertion de 2.1, mais en prenant $\mathrm{S'_0} \to \mathrm{S_0}$ étale surjectif et *fini*. Les cas « localement isotrivial » et « localement trivial » résultent aussitôt des cas « isotrivial » et « trivial ».

On peut généraliser un peu 2.2 lorsque $\mathscr{I}$ est nilpotent, en ne supposant pas a **84**

(*) cf. J. Giraud, Méthode de la descente, Bull. Soc. Math. France, Mémoire 2, (1964).

priori H de type multiplicatif : [8]

Corollaire 2.3. — *Supposons l'idéal* $\mathscr{I}$ *définissant* S_0 localement nilpotent. *Soit* H *un préschéma en groupes sur* S, plat *sur* S, *et* $H_0 = H \times_S S_0$. *Pour que* H *soit* de type multiplicatif quasi-isotrivial, *il faut et il suffit que* H_0 *le soit.*

En effet, supposons que H_0 soit de type multiplicatif quasi-isotrivial, prouvons que H l'est. La question étant locale pour la topologie étale, et la catégorie des préschémas étales sur S étant équivalente à la catégorie des préschémas étales sur S_0 par lefoncteur $S' \mapsto S' \times_S S_0$ (cf. 2.0), on est ramené aussitôt au cas où H_0 est diagonalisable, donc isomorphe à un groupe $D_{S_0}(M)$. Soit $G = D_S(M)$, on a donc un isomorphisme $u_0 : H_0 \xrightarrow{\sim} G_0$, je dis qu'il provient d'un unique homomorphisme $u : H \to G$, qui sera donc un isomorphisme puisque u_0 l'est (H et G étant plats sur S, et $\mathscr{I}$ localement nilpotent [9]), ce qui établira 2.3. Or on a (cf. VIII 1 (xxx))

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, G) \simeq \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(M_S, \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, \mathbb{G}_{m,S})),$$

et le deuxième membre s'identifie aussi à

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, \mathbb{G}_{m,S})),$$

donc l'homomorphisme

$$\text{(x)} \qquad \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(H_0, G_0)$$

est isomorphe à l'homomorphisme

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, \mathbb{G}_{m,S})) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(H_0, \mathbb{G}_{m,S_0}))$$

déduit de l'homomorphisme de restriction

$$\text{(xx)} \qquad \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, \mathbb{G}_{m,S}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(H_0, \mathbb{G}_{m,S_0}),$$

85 donc pour prouver que (x) est bijectif, il suffit de prouver que (xx) l'est. La question est locale sur S, on peut donc supposer S affine. Or $\mathbb{G}_{m,S}$ étant commutatif et *lisse* sur S, la situation est justiciable de IX 3.6, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 2.4. — *Soient* A *un anneau* local artinien *de corps résiduel* k, $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S_0 = \mathrm{Spec}(k)$.

(i) [10] *Soit* H *un* S-*préschéma en groupes* plat et localement de type fini, *tel que* $H_0 = H \times_S S_0$ *soit* de type multiplicatif. *Alors* H *est* de type multiplicatif, de type fini et isotrivial. *En particulier, tout* S-*préschéma en groupes* H de type multiplicatif et de type fini *est* isotrivial.

(ii) *Le foncteur* $H \mapsto H_0$ *est une* équivalence *entre la catégorie des groupes de type multiplicatif* de type fini *sur* A *et la catégorie analogue sur* k.

---

[8] N.D.E. : On rappelle que 2.3 est utilisé pour démontrer le théorème IX 3.6 bis.

[9] N.D.E. : Comme u_0 est un isomorphisme, il suffit de voir que pour tout $h \in H$, le morphisme $\phi : \mathscr{O}_{G,u(h)} \to \mathscr{O}_{H,h}$ est bijectif. Il l'est par réduction modulo $I = \mathscr{I}_s$ (où s est l'image de h dans S), donc son conoyau C vérifie $C = IC$, d'où $C = 0$ puisque I est nilpotent. Alors, comme $\mathscr{O}_{H,h}$ est *plat* sur $\mathscr{O}_{S,s}$, le noyau K de ϕ vérifie aussi $K = IK$, d'où $K = 0$.

[10] N.D.E. : On a récrit l'énoncé en ne conservant que l'implication non triviale, pour la mettre en évidence.

En effet, soit H comme dans (i). Alors H_0 est de type multiplicatif et localement de type fini, donc de type fini, donc isotrivial d'après 1.4. Donc, d'après 2.3 et 2.2, H est de type multiplicatif (donc de type fini) et isotrivial. L'assertion (ii) découle alors de 2.1.

Corollaire 2.5. — *Soit* $S' \to S$ *un morphisme* fidèlement plat et radiciel.

(i) *Le foncteur* $H \mapsto H' = H \times_S S'$*, de la catégorie des groupes de type multiplicatif sur* S *vers la catégorie analogue sur* S'*, est* pleinement fidèle.

De plus, il induit une équivalence *entre les sous-catégories formées des groupes de type multiplicatif* quasi-isotriviaux.

(ii) *Si* H *est de type multiplicatif, pour qu'il soit quasi-isotrivial,* (*resp. localement isotrivial, resp. isotrivial, resp. localement trivial, resp. trivial*) *il faut et il suffit que* H' *le soit.*

Soient en effet $S'' = S' \times_S S'$ et $S''' = S' \times_S S' \times_S S'$, alors l'hypothèse que $S' \to S$ est radiciel implique que les immersions diagonales $S' \to S''$ et $S' \to S'''$ sont surjectives, donc le changement de base par l'une ou l'autre de ces immersions est justiciable de 2.1 et 2.2. Compte tenu que $S' \to S$ est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des groupes de type multiplicatif sur des préschémas (car il est fidèlement plat et quasi-compact [(11)]), notre assertion résulte formellement de 2.1 et 2.2 (cf. pour un raisonnement en forme l'article de Giraud déjà cité).

3. Variations de structure finies : anneau de base complet

86

Lemme 3.1. — *Soient* A *un anneau* noethérien*, muni d'un idéal* I *tel que* A *soit* séparé et complet *pour la topologie* I*-adique,* $S = \mathrm{Spec}(A)$*,* $S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$*,* G *et* H *deux* S*-schémas en groupes, avec* G *de type multiplicatif et* isotrivial*,* H affine *sur* S*,* plat sur S en les points de $H_0 = H \times_S S_0$*,* H_0 *de type multiplicatif* quasi-isotrivial*. Alors l'application naturelle*

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr.}}(G_0, H_0)$$

est bijective.

Pour tout entier $n \geqslant 0$, soit $S_n = \mathrm{Spec}(A/I^{n+1})$, et soient G_n, H_n les groupes déduits de G, H par le changement de base $S_n \to S$. Comme G/S est de type multiplicatif *isotrivial* et H *affine sur* S, alors, d'après IX 7.1, l'homomorphisme naturel

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S_n\text{-gr.}}(G_n, H_n)$$

est bijectif. D'autre part, en vertu de 2.3, les H_n sont de type multiplicatif quasi-isotriviaux, et en vertu de 2.1 les homomorphismes de transition dans le système projectif $(\mathrm{Hom}_{S_n\text{-gr.}}(G_n, H_n))_n$ sont des isomorphismes, d'où aussitôt 3.1.

Théorème 3.2. — *Soient* A *un anneau* noethérien *muni d'un idéal* I *tel que* A *soit* séparé et complet *pour la topologie* I*-adique,* $S = \mathrm{Spec}(A)$*,* $S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$*. Alors :*

[(11)] N.D.E. : Préciser ce point ...

(i) *Le foncteur*

$$H \longmapsto H_0 = H \underset{S}{\times} S_0$$

est une équivalence *entre la catégorie des groupes de type multiplicatif* isotriviaux *sur* S *et la catégorie analogue sur* S_0.

87 (ii) *Soit* H *un* S*-groupe de type multiplicatif et* de type fini *; pour que* H *soit* isotrivial*, il faut et il suffit que* H_0 *le soit.*

Démonstration. Pour (i) on peut, soit reprendre la démonstration de 2.1, soit utiliser 1.2, en utilisant dans l'un et l'autre cas que le foncteur

$$S' \longmapsto S'_0 = S' \underset{S}{\times} S_0$$

de la catégorie des schémas finis et étales sur S dans la catégorie des schémas finis et étales sur S_0 est une équivalence (SGA 1, I 8.4), ce qu'on peut aussi énoncer (se ramenant au cas S connexe, i.e. S_0 connexe), choisissant un point géométrique ξ de S_0, en disant que l'homomorphisme canonique

$$\pi_1(S_0, \xi) \longrightarrow \pi_1(S, \xi)$$

est un isomorphisme.

Prouvons (ii), i.e. que si H_0 est isotrivial, alors H l'est. En vertu de (i), il existe un groupe de type multiplicatif isotrivial G sur S et un S_0-isomorphisme

$$u_0 : G_0 \xrightarrow{\sim} H_0.$$

(12) Comme H est de type fini, il en est de même de H_0 et G_0 ; donc, d'après IX 2.1 b), le type de G en chaque point de S est un groupe abélien de type fini, et donc G est de type fini sur S. D'autre part, en vertu de 3.1, u_0 provient d'un homomorphisme de S-groupes

$$u : G \longrightarrow H.$$

Enfin, comme G, H sont de type multiplicatif et *de type fini* sur S, et comme u_0 est un isomorphisme, alors, d'après IX 2.9, u est un isomorphisme (compte tenu que tout voisinage de S_0 dans S est égal à S).

88 ***Corollaire 3.3***. — *Soit* A *un anneau* local noethérien complet *de corps résiduel* k.

(i) *Tout groupe de type multiplicatif et* de type fini *sur* A *est* isotrivial.

(ii) *Le foncteur* $H \longmapsto H \otimes_A k = H_0$ *est une* équivalence *entre les catégorie de groupes de type multiplicatif et* de type fini *sur* A *et sur* k.

(12) D'abord, (i) résulte de 3.2 (ii) et 1.4 ; alors (ii) résulte de 3.2 (i), compte-tenu du fait que H est de type fini si et seulement si H_0 l'est (cf. la preuve de 3.2 (ii)).

Remarque 3.3.1. — On notera que 3.3 donne, en vertu de 1.4, une classification complète des groupes de type multiplicatif et *de type fini* sur A en termes du groupe de Galois topologique d'une clôture algébrique Ω de k.

(12) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

Remarques 3.4. — Sous les hypothèses de 3.2 (i.e. A noethérien, séparé et complet pour la topologie I-adique, mais sans autre hypothèse sur A/I), il résultera du N°5 que le foncteur $H \mapsto H_0$, de la catégorie des groupes de type multiplicatif et *de type fini* sur S vers la catégorie analogue sur S_0, est encore *pleinement fidèle* (sans hypothèses d'isotrivialité). (13)

Cependant, il n'est pas en général essentiellement surjectif, en fait il peut exister un S_0-groupe H_0, de type multiplicatif et de type fini, localement trivial si on y tient (mais non isotrivial), qui ne provienne pas par réduction d'un groupe de type multiplicatif H sur S.

Pour le voir reprenons l'un ou l'autre des exemples 1.6 d'un groupe de type multiplicatif non isotrivial sur une courbe non normale. On peut évidemment prendre cette courbe affine, soit S_0, et supposer qu'elle soit plongée dans l'espace affine de dimension 2, donc définie par un idéal J dans $k[X, Y]$. Nous prendrons pour A le complété de cet anneau pour la topologie J-préadique, de sorte que A est un anneau régulier de dimension 2, a fortiori *normal*. Nous verrons en 5.16 qu'il en résulte que tout groupe de type multiplicatif et *de type fini* sur $S = \mathrm{Spec}(A)$ est *isotrivial* ; donc H_0, qui est de type fini et non isotrivial, ne provient pas d'un groupe de type multiplicatif H sur S (car H serait nécessairement de type fini, donc isotrivial).

Lemme 3.5. — (*) *Soient* S *un préschéma,* $u : G \to H$ *un homomorphisme de* S*-préschémas en groupes* localement de présentation finie et plats *sur* S, U *l'ensemble des* $s \in S$ *tels que l'homomorphisme induit sur les fibres* $u_s : G_s \to H_s$ *soit plat* (*resp. lisse, resp. non ramifié, resp. étale, resp. quasi-fini*). **89**

Alors U *est ouvert, et la restriction* $u|_U : G|_U \to H|_U$ *est un morphisme plat* (*resp. lisse, resp. non ramifié. resp. étale, resp. quasi-fini*).

Soit en effet V l'ensemble des points en lesquels u est plat (resp. ...). On sait que V est ouvert (cf. SGA 1, I à IV dans le cas localement noethérien, EGA IV en général (14)), et que pour $x \in G$ au-dessus de $s \in S$, on a $x \in V$ si et seulement si $u_s : G_s \to H_s$ est plat (resp. ...) en x (même référence ; dans les cas plat, lisse, étale, on utilise ici la platitude de G et H sur S). Comme u_s est un homomorphisme de groupes localement algébriques, cela signifie aussi que u_s est plat (resp. ...) partout (Exp. VI_B, 1.3), i.e. $s \in U$. Donc U est l'image inverse de l'ouvert V par la section unité de G, donc ouvert, et $V = G|_U$, donc $G|_U \to H|_U$ est plat (resp. ...) ce qui achève la démonstration. (N. B. dans le cas « non ramifié » ou « quasi-fini », l'hypothèse de platitude sur G et H est inutile).

Lemme 3.6. — *Soit* H *un groupe* algébrique commutatif *sur un corps* k*, admettant un sous-groupe* ouvert G *de type multiplicatif. Alors la famille des sous-schémas* ${}_nH$

(*) cf. aussi VI_B 2.5 pour des développements plus systématiques de cette nature.

(13) N.D.E. : Préciser cette référence, éventuellement ajouter un corollaire dans le N°5 ...

(14) N.D.E. : Préciser ces références : Comme G, H sont localement de présentation finie, u est localement de présentation finie (IV_1, 1.4.3 (v)), ensuite on applique IV_3, 11.3.10 et 13.1.4 pour plat et quasi-fini, IV_4, 17.4.1, 17.5.1 et 17.6.1 pour non-ramifié, lisse et étale ; comparer avec VI_B 2.5.

($n > 0$) de H *est* schématiquement dense*, en particulier si on a* ${}_n\mathrm{H} = {}_n\mathrm{G}$ *pour tout* $n > 0$*, alors* $\mathrm{H} = \mathrm{G}$.

Ici ${}_n\mathrm{H}$ désigne le noyau de $n \cdot \mathrm{id}_\mathrm{H}$. [15] Soit $\overline{k}$ une clôture algébrique de k ; il suffit de montrer que la famille $({}_n\mathrm{H}_{\overline{k}})_{n>0}$ est schématiquement dense dans $\mathrm{H}_{\overline{k}}$, car alors la famille $({}_n\mathrm{H})_{n>0}$ le sera dans H (cf. IX 4.5). Donc, on peut supposer k algébriquement clos, donc G de la forme $\mathrm{D}_k(\mathrm{M})$, M un groupe commutatif de type fini ordinaire. Soit $\mathrm{M}_0 = \mathrm{M}/\mathrm{Torsion}(\mathrm{M})$, alors $\mathrm{T} = \mathrm{D}_k(\mathrm{M}_0)$ est le plus grand tore contenu dans G, et H/T est fini, donc $\mathrm{H}(k)/\mathrm{T}(k)$ est annulé par un entier $\nu > 0$. On peut trouver un nombre fini d'éléments $g_i \in \mathrm{H}(k)$ tels que

$$\mathrm{H} = \coprod_i g_i \cdot \mathrm{G},$$

et on aura $g_i^\nu \in \mathrm{T}(k)$. Comme k est algébriquement clos, $\nu \cdot \mathrm{id}_\mathrm{T}$ est surjectif dans $\mathrm{T}(k) \simeq k^{*d}$, donc quitte à remplacer les g_i par $g_i t_i^{-1}$, où $t_i \in \mathrm{T}(k)$ est tel que $t_i^\nu = g_i^\nu$,
90 on peut supposer que $g_i^\nu = 1$. Si alors n est un multiple de ν, on aura

$${}_n\mathrm{H} \supseteq g_i \cdot {}_n\mathrm{G},$$

et comme (pour $n > 0$ variable) la famille des ${}_n\mathrm{G}$ est schématiquement dense dans G en vertu de IX 4.7, la conclusion 3.6 apparaît.

Théorème 3.7. — *Soient* A *un anneau* noethérien *muni d'un idéal* I *tel que* A *soit* séparé et complet *pour la topologie* I*-adique,* $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$, $\mathrm{S}_0 = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}/\mathrm{I})$*, et soit* H *un* S*-schéma en groupes* affine de type fini, plat sur S en les points *de* H_0*, tel que* $\mathrm{H}_0 = \mathrm{H} \times_\mathrm{S} \mathrm{S}_0$ *soit de type multiplicatif et* isotrivial.

Alors il existe un sous-groupe ouvert et fermé G *de* H, de type multiplicatif isotrivial (*et de type fini*)*, tel que* $\mathrm{G}_0 = \mathrm{H}_0$.

En vertu de 3.2 (i), il existe un groupe de type multiplicatif isotrivial G sur S et un isomorphisme

$$u_0 : \mathrm{G}_0 \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}_0.$$

En vertu de 3.1, u_0 provient d'un unique homomorphisme de S-groupes

$$u : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{H}.$$

Utilisant IX 6.6, on voit que u est un monomorphisme (car si U est l'ensemble des $s \in \mathrm{S}$ tels que $u_s : \mathrm{G}_s \to \mathrm{H}_s$ est un monomorphisme, alors U est un voisinage ouvert de S_0 donc identique à S, et $\mathrm{G}|_\mathrm{U} \to \mathrm{H}|_\mathrm{U}$ est un monomorphisme). En vertu de IX 2.5, u est même une immersion fermée.

[16] Donc G est de type fini, donc de présentation finie sur S. Alors, en vertu du lemme 3.5 dans le cas « étale », on voit qu'il existe un ouvert U voisinage de S_0, donc identique à S, tel que $\mathrm{G}|_\mathrm{U} \to \mathrm{H}|_\mathrm{U}$ soit étale, donc u est étale, donc une immersion ouverte (comme c'est un monomorphisme étale [17]), ce qui achève la démonstration.

[15] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
[16] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
[17] N.D.E. : cf. EGA IV_4, 17.9.1.

Corollaire 3.8. — *Soient* A *un anneau* noethérien *muni d'un idéal* I *tel que* A *soit* **91**
séparé et complet *pour la topologie* I-*adique,* $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$, *et soit* H *un* S-*préschéma en groupes* de type fini, affine et plat sur S.

Pour que H *soit* de type multiplicatif et isotrivial, *il faut et il suffit que* H_0 *le soit, et que* H *satisfasse l'une des conditions* a) *et* b) *suivantes* (qui sont donc équivalentes moyennant les conditions précédentes) *:*

a) *Les fibres de* H *sont de type multiplicatif, et de type constant sur chaque composante connexe de* S.

b) H *est commutatif et les* ${}_nH$ $(n > 0)$ *sont* finis *sur* S.

Ces dernières conditions sont aussi impliquées par la suivante :

c) *Les fibres de* H *sont* connexes.

Bien entendu, si H est de type multiplicatif (et isotrivial), les conditions a) et b) sont vérifiées, d'après IX 1.4.1 a) et 2.1 c), donc seul le « il suffit » demande une démonstration. Nous allons utiliser le sous-groupe G indiqué dans 3.7. Lorsque la condition c) est satisfaite, on a évidemment $G = H$ et on a fini.

Dans le cas b), on note que l'immersion $u : G \to H$ induit une immersion ouverte

$$ {}_nu : \quad {}_nG \longrightarrow {}_nH $$

qui induit un isomorphisme $({}_nG)_0 \xrightarrow{\sim} ({}_nH)_0$; comme ${}_nH$ est fini sur S, cela implique aussitôt que ${}_nu$ est un isomorphisme (le complémentaire de son image est fini sur S et se réduit suivant $\varnothing$). En vertu de 3.6 il s'ensuit que les morphismes induits sur les fibres $u_s : G_s \to H_s$ sont des isomorphismes, donc u est surjectif, donc un isomorphisme.

Enfin, dans le cas a), on peut supposer S connexe, [18] et il s'ensuit que pour tout $s \in S$, $u_s : G_s \to H_s$ est un monomorphisme de groupes algébriques de type multiplicatif et *de même type* sur $\kappa(s)$ [19]. Je dis qu'un tel homomorphisme est nécessairement un isomorphisme (ce qui achèvera encore la démonstration [20]). En effet, on peut supposer, quitte à étendre le corps de base, que les deux groupes sur $\kappa(s)$ sont diagonalisables, et alors cela résulte de VIII 3.2 b) et du fait qu'un homomorphisme surjectif de $\mathbb{Z}$-modules de type fini isomorphes $M \to N$ est nécessairement bijectif.

Corollaire 3.9. — *Soient* A *un anneau* noethérien *muni d'un idéal* I *tel que* A *soit* **92**
séparé et complet *pour la topologie* I-*adique, et soit* H *un* S-*préschéma en groupes* de type fini, affine et plat sur S, à fibres connexes.

Pour que H *soit un* tore isotrivial, *il faut et il suffit que* H_0 *le soit.*

---

[18] N.D.E. : L'original indiquait : « i.e. S_0 connexe ». Noter que, comme A est séparé pour la topologie I-adique, S_0 *rencontre chaque composante connexe de* S (et comme A est complet, les composantes connexes de S_0 et de S sont en bijection).

[19] N.D.E. : puisque G_s et H_s sont de même type pour tout $s \in S_0$, donc pour tout s.

[20] N.D.E. : car u sera à nouveau une immersion ouverte surjective.

4. Cas d'une base quelconque. Théorème de quasi-isotrivialité

Soit A un anneau local. Rappelons qu'on dit avec Nagata que A est *hensélien* si toute algèbre B finie sur A est produit d'algèbres *locales* B_i finies sur A.

Rappel 4.0. — [21] Soient A un anneau *local hensélien*, k son corps résiduel, $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S_0 = \mathrm{Spec}(k)$, et ξ un point géométrique de S_0. Alors, le foncteur

$$X \longmapsto X_0 = X \underset{S}{\times} S_0$$

est une *équivalence* entre la catégorie des *revêtements étales* sur S et la catégorie analogue sur S_0 (cf. EGA IV_4, § 18.5). Par conséquent (cf. SGA 1, V), on a $\pi_1(S_0, \xi) = \pi_1(S, \xi)$.

Supposons de plus A *noethérien* et notons A' son complété, $S' = \mathrm{Spec}(A')$. Alors A' est un anneau local noethérien complet, donc hensélien (*loc. cit.*, 18.5.14), et le foncteur

$$X \longmapsto X' = X \underset{S}{\times} S',$$

de la catégorie des revêtements étales sur S vers la catégorie analogue sur S', s'insère dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Rev.ét.}(S) & \longrightarrow & \mathrm{Rev.ét.}(S') \\ & \searrow^{\simeq} \quad \swarrow_{\simeq} & \\ & \mathrm{Rev.ét.}(S_0) & \end{array}$$

donc est aussi une *équivalence de catégories*, d'où $\pi_1(S_0, \xi) = \pi_1(S', \xi)$.

Remarque 4.0.1. — Comme S est connexe (A étant local), il résulte de 1.2 que la catégorie des groupes de type multiplicatif *isotriviaux* sur S est *équivalente* à la catégorie analogue sur S_0 (et aussi sur S' si de plus A est noethérien).

Lemme 4.1. — *Soient* A *un anneau* local hensélien *de corps résiduel* k, $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S_0 = \mathrm{Spec}(k)$.

(i) *Le foncteur*

$$H \longmapsto H_0 = H \underset{S}{\times} S_0$$

est une équivalence *entre la catégorie des groupes de type multiplicatif* finis *sur* S *et*
93 *la catégorie analogue sur* S_0.

(ii) *Si de plus* A *est* noethérien, *notant* A' *son complété et* $S' = \mathrm{Spec}(A')$, *le foncteur*

$$H \longmapsto H' = H \underset{S}{\times} S'$$

est une équivalence *entre la catégorie des groupes de type multiplicatif* finis *sur* S *et la catégorie analogue sur* S'.

[21] N.D.E. : On a détaillé ce rappel, et ajouté la remarque 4.0.1.

Comme en 4.0, la deuxième assertion est une conséquence de la première ; démontrons celle-ci. On sait déjà que le foncteur envisagé est essentiellement surjectif, car tout groupe de type multiplicatif H_0 sur $S_0 = \mathrm{Spec}(k)$, *fini* donc de type fini sur k, est isotrivial par 1.4, donc provient d'un groupe de type multiplicatif isotrivial sur S, d'après 4.0.1.

Reste à prouver la pleine fidélité, i.e. que pour deux groupes G, H de type multiplicatif *finis* sur S, l'application ci-dessous est bijective :

$$\mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(G, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\text{S}_0\text{-gr.}}(G_0, H_0),$$

(22) c.-à-d., notant F le S-foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(G, H)$, que l'application naturelle

$$\mathrm{Hom}_S(S, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0}(S_0, F_0)$$

induite par le changement de base $S_0 \to S$, est bijective. Pour ceci, compte tenu du rappel 4.0, il suffit de prouver le

Lemme 4.2. — *Soient* G, H *deux groupes de type multiplicatif* finis *sur un préschéma* S. *Alors* $F = \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(G, H)$ *est représentable par un schéma* étale fini *sur* S.

(23) Soit $f : S' \to S$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact tel que G' et H' soient diagonalisables. Il suffit de montrer que $F_{S'}$ est représentable par un préschéma X' étale et fini (donc *affine*) sur S', car la donnée de descente sur X' relativement à f (cf. VIII 1.7.2) sera alors effective (d'après SGA 1 VIII, 2.1), d'où l'existence d'un S-préschéma X tel que $X \times_S S' = X'$, qui représente F, et est étale et fini sur S (cf. SGA 1, V 5.7 et EGA IV_4, 17.7.3 (ii)).

On peut donc supposer que $G = D_S(M)$ et $H = D_S(N)$, où M et N sont des groupes **94**
commutatifs *finis* (cf. VIII 2.1 c)). Alors, $K = \mathrm{Hom}_{\text{gr.}}(N, M)$ est un groupe abélien *fini* et, d'après VIII 1.5, on a un isomorphisme

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(G, H) \simeq K_S,$$

ce qui achève la démonstration de 4.2 et donc de 4.1.

Proposition 4.3.0. — (24) *Soient* S *un schéma local* hensélien*, s son point fermé, g* : $X \to S$ *un morphisme* localement de type fini*, x un point* isolé *de la fibre* X_s.

(i) *Alors* $\mathscr{O}_{X,x}$ *est* fini *sur* $\mathscr{O}_{S,s}$. (En particulier, si l'extension résiduelle $\kappa(x)/\kappa(s)$ est *triviale*, alors $\mathscr{O}_{S,s} \to \mathscr{O}_{X,x}$ est surjectif, d'après le lemme de Nakayama.)

(ii) *Si de plus g est* séparé*, alors* $X' = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,x})$ *est un sous-schéma* ouvert et fermé *de* X*, i.e. on a une décomposition en somme disjointe* $X = X' \coprod X''$.

Démonstration D'après la forme locale du théorème principal de Zariski qu'on trouve dans [**Pes66**], ou [**Ray70**, Ch. IV, Th. 1], x possède un voisinage ouvert affine $U = \mathrm{Spec}(B)$ de type fini et *quasi-fini* sur $A = \mathscr{O}_{S,s}$, et il existe une immersion ouverte $U \hookrightarrow Y = \mathrm{Spec}(C)$, où C est une A-algèbre *finie*. (N. B. pour parvenir à cette

(22) N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.
(23) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
(24) N.D.E. : On a ajouté ce rappel, utilisé dans la preuve de 4.3 (la référence à EGA IV_4 18.5.11 n'étant pas totalement satisfaisante).

conclusion, on peut aussi utiliser le théorème de semi-continuité de Chevalley (EGA IV_3, 13.1.4), puis la forme du théorème principal de Zariski donnée dans *loc. cit.*, 8.12.8.)

Comme A est hensélien, Y est la somme disjointe de schémas locaux $Y_1, \dots, Y_n$, chacun fini sur S, et les points de Y au-dessus de s sont les points fermés $y_1, \dots, y_n$. Donc $x = y_i$ pour un certain i, et $\mathscr{O}_{X,x} = \mathscr{O}_{U,x} = C_i$ est *fini* sur A. De plus, $X' = C_i$ est un sous-schéma *ouvert* de U donc de X.

Supposons de plus g *séparé*. Alors, comme le morphisme $X' \to S$ est fini (C_i étant fini sur A), il en est de même de l'immersion $X' \to X$ (cf. EGA II, 6.1.5 (v)), donc X' est aussi fermé dans X.

Lemme 4.3. — *Soient* A *un anneau* local noethérien hensélien, A' *son complété,* $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A')$, s *le point fermé de* S, G *et* H *deux* S*-préschémas en groupes, avec* G de type multiplicatif et de type fini *sur* S, H localement de type fini et séparé *sur* S, H_s de type multiplicatif, *et* H plat sur S en les points de H_s.

Soient G', H' *déduits de* G, H *par le changement de base* $S' \to S$. *Alors l'application naturelle ci-dessous est bijective :*

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr.}}(G', H').$$

Comme S' est fidèlement plat et quasi-compact sur S, on sait par SGA 1, VIII 5.2 que cette application est une bijection du premier membre sur la partie du deuxième formée des $u' : G' \to H'$ tels que les deux images inverses u'_1, $u'_2 : G'' \to H''$ de u' sur $S'' = S' \times_S S'$ (par les projections pr_1, pr_2 de S'' sur S') sont égales.

Donc tout revient à prouver que pour tout homomorphisme de S'-groupes $u' : G' \to H'$, on a $u'_1 = u'_2$. En vertu du théorème de densité IX 4.8 il suffit de prouver que u'_1 et u'_2 coïncident sur ${}_nG''$ pour tout entier $n > 0$. (N. B. on a besoin ici de façon essentielle du théorème de densité dans un cas où le préschéma de base, ici S'', *n'est pas localement noethérien*).

Cela nous ramène, remplaçant G par ${}_nG$, au cas où il existe un entier $n > 0$ tel que $n \cdot \mathrm{id}_G = 0$, donc où G est *fini* sur S. Soit de même ${}_nH$ le noyau du morphisme ϕ_n de puissance n-ème dans H. (N. B. nous n'avons pas supposé H commutatif, donc ϕ_n (resp. ${}_nH$) n'est pas nécessairement un homomorphisme de groupes (resp. un sous-
95 groupe de H).) Puisque ${}_nH$ est défini comme le produit fibré de $\phi_n : H \to H$ et de la section unité $\varepsilon : S \to H$, sa formation commute à tout changement de base $T \to S$, i.e. on a $({}_nH)_T = {}_n(H_T)$.

(25) On note avec un indice m à droite les réductions modulo $\mathfrak{m}^{m+1}$, où $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A. Alors H_m est plat sur S_m (puisque H l'est sur S en les points de H_0) ; donc, d'après 2.4, comme H_0 est de type multiplicatif et de type fini, il en est de même de H_m. Donc chaque $({}_nH)_m = {}_n(H_m)$ est un *sous-groupe* de H_m, *de type multiplicatif, fini et plat* sur S_m.

En particulier, $({}_nH)_0 = {}_n(H_0)$ est fini sur S_0 ; puisque S est local hensélien et que ${}_nH$ est (comme H) localement de type fini et séparé sur S, alors, d'après 4.3.0, les

(25) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit, sur la base d'indications de M. Raynaud.

anneaux locaux de ${}_n\mathrm{H}$ aux points de $({}_n\mathrm{H})_0$ sont *finis* sur S et l'on a une décomposition en somme disjointe d'ouverts

$$(*) \qquad {}_n\mathrm{H} = {}_n\mathrm{H}^+ \coprod {}_n\mathrm{H}^-,$$

où $\mathrm{Z} = {}_n\mathrm{H}^+$ est *fini* sur S, et ${}_n\mathrm{H}^-$ se situe au-dessus de $\mathrm{S} - \{s\}$.

Notons que, pour tout S-schéma fini Y (tel G), tout S-morphisme $\mathrm{Y} \to {}_n\mathrm{H}$ se factorise par Z, et que la formation de la décomposition $(*)$ commute au changement de base $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ (où $\mathrm{S}' = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}')$, A' le complété de A).

Alors $\mathrm{Z}' = \mathrm{Z} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$ est un schéma *fini* sur S', de même que $\mathrm{P}' = \mathrm{Z}' \times_{\mathrm{S}'} \mathrm{Z}'$. Notons ν la restriction à P' de la multiplication de H' et σ l'automorphisme de P' qui échange les deux facteurs. Comme P' est fini sur S' et H' séparé et localement de type fini sur S', alors, d'après EGA II 5.4.3 et IV_1 1.1.3, $\mathrm{Y} = \nu(\mathrm{P}')$ est un sous-schéma fermé de H', universellement fermé et quasi-compact, donc de type fini, donc *propre* sur S'. De plus, $\mathrm{Y} \to \mathrm{S}'$ est à fibres finies (puisque $\mathrm{P}' \to \mathrm{S}'$ l'est). Donc, comme S' est noethérien, le morphisme $\mathrm{Y} \to \mathrm{S}'$ est *fini* (cf. EGA III, 4.4.2). Comme $\mathrm{Z}' \subseteq \mathrm{Y}$ et $\mathrm{Z}'_m = \mathrm{Y}'_m$ pour tout m, alors $\mathrm{Z}' = \mathrm{Y}$, d'après le lemme IX 5.0, donc Z' est un *sous-groupe* de H'. De même, le noyau $\mathrm{K} = \mathrm{Ker}(\nu, \nu \circ \sigma)$ est un sous-schéma fermé de P', tel que $\mathrm{K}_m = \mathrm{P}'_m$ pour tout m (puisque $\mathrm{Z}'_m = {}_n\mathrm{H}_m$ est commutatif), donc $\mathrm{K} = \mathrm{P}'$, i.e. Z' est un *sous-groupe commutatif* de H'.

D'autre part, comme chaque réduction $\mathrm{Z}'_m = {}_n\mathrm{H}_m$ est plate sur S_m, alors, d'après le « critère local de platitude » (cf. EGA 0_{III}, 10.2.2 ou [**BAC**], III § 5, Exemple 1 et Th. 1), Z' est *plat* sur S'. Comme, de plus, $\mathrm{Z}'_0 = {}_n\mathrm{H}_0$ est un groupe de type multiplicatif fini sur S_0, donc isotrivial d'après 1.4, alors Z' est de type multiplicatif (et isotrivial) sur S', d'après 3.8 b). Comme $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ est fidèlement plat et quasi-compact, on en déduit que la multiplication $\mathrm{Z} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Z} \to \mathrm{H}$ se factorise par Z et fait de Z un sous-groupe de H, fini sur S et de type multiplicatif (puisque Z' l'est).

Enfin, d'après les remarques faites plus haut sur la décomposition $(*)$, Z' est la « partie finie » de ${}_n\mathrm{H}'$, et donc le morphisme $u' : \mathrm{G}' \to {}_n\mathrm{H}'$ prend ses valeurs dans Z'. Comme Z est de type multiplicatif et *fini* sur S, ainsi que $\mathrm{G} = {}_n\mathrm{G}$, alors, d'après 4.1, u' provient d'un $u : \mathrm{G} \to \mathrm{Z}$, et donc $u'_1 = u'_2$. Ceci achève la démonstration de 4.3.

Lemme 4.4.0. — [(26)] *Soient* A *un anneau,* $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$, H *un* S*-schéma en groupes de type multiplicatif et de type fini, quasi-isotrivial* (*resp. isotrivial*), (A_i) *une famille filtrante de sous-anneaux de* A *dont* A *soit la limite inductive,* $\mathrm{S}_i = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}_i)$.

Alors il existe un indice i *et un* S_i*-schéma en groupes* H_i*, de type multiplicatif et de type fini, quasi-isotrivial* (*resp. isotrivial*)*, tel que* $\mathrm{H} = \mathrm{H}_i \times_{\mathrm{S}_i} \mathrm{S}$.

Théorème 4.4. — *Soient* S *un préschéma,* H *un* S*-préschéma en groupes* affine et de présentation finie *sur* S*, et* $s \in \mathrm{S}$. *On suppose :*

α) H *est* plat sur S en les points de H_s.

β) H_s *est* de type multiplicatif.

Alors il existe un morphisme étale $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$*, un point* s' *de* S' *au-dessus de* s *tel que l'extension* $\kappa(s')/\kappa(s)$ *soit triviale, et un sous-groupe* ouvert et fermé G' *de* $\mathrm{H}' =$ **96**

(26) N.D.E. : On a ajouté ce lemme, utilisé à plusieurs reprises dans la suite.

$\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$, *de type multiplicatif et de type fini,* isotrivial, *tel que* $\mathrm{G}'_{s'} = \mathrm{H}'_{s'}$.

(27) a) Notons provisoirement $\mathrm{T} = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{\mathrm{S},s})$ et montrons que, par « descente des conclusions », on peut se ramener au cas où $\mathrm{S} = \mathrm{T}$. En effet, supposons avoir trouvé un morphisme étale $g : \mathrm{T}' \to \mathrm{T}$, un point $s' \in \mathrm{T}'$ et un sous-groupe G' de $\mathrm{H}' = \mathrm{H}_{\mathrm{T}'}$ vérifiant les conditions de l'énoncé ; remplaçant T' par un voisinage ouvert affine de s', on peut supposer T' de présentation finie sur T.

Comme G' est isotrivial, il existe un morphisme étale fini surjectif $f : \widetilde{\mathrm{T}} \to \mathrm{T}'$ tel que $\widetilde{\mathrm{G}} = \mathrm{G}' \times_{\mathrm{T}'} \widetilde{\mathrm{T}}$ soit isomorphe à $\mathrm{D}_{\widetilde{\mathrm{T}}}(\mathrm{M})$, où M est un groupe abélien de type fini. Puisque T', H, et $\widetilde{\mathrm{T}}$, G' sont de présentation finie sur $\mathrm{T} = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{\mathrm{S},s})$, et que $\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}$ est la limite inductive des sous-algèbres $\mathrm{A}_i = \mathscr{O}_{\mathrm{S}}(\mathrm{S}_i)$, où S_i parcourt les voisinages ouverts affines de s dans S, alors, d'après EGA IV_3, 8.8.2 (et l'Exp. VI_{B}, 10.2 et 10.3), il existe un indice i, des S_i-préschémas (resp. un S_i-préschéma en groupes) de présentation finie S'_i et $\widetilde{\mathrm{S}}_i$ (resp. G'_i), et des morphismes $g_i : \mathrm{S}'_i \to \mathrm{S}_i$ et $f_i : \widetilde{\mathrm{S}}_i \to \mathrm{S}'_i$ (resp. un morphisme de S_i-préschémas en groupes $u_i : \mathrm{G}'_i \to \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'_i$), dont f et g (resp. $u : \mathrm{G}' \to \mathrm{H}'$) proviennent par le changement de base $\mathrm{T}' \to \mathrm{S}_i$. De plus, prenant i assez grand, g_i sera étale, f_i étale fini surjectif, et u_i une immersion ouverte et fermée (cf. EGA IV, 8.10.5 et 17.7.8).

Alors, $\widetilde{\mathrm{G}}$ provient des groupes $\widetilde{\mathrm{G}}_i = \mathrm{G}_i \times_{\mathrm{S}_i} \widetilde{\mathrm{S}}_i$ et $\mathrm{D}_{\widetilde{\mathrm{S}}_i}(\mathrm{M})$; donc, d'après EGA IV_3, 8.8.2 (i) (et VI_{B}, 10.2), il existe un indice $j \geqslant i$ tel que $\widetilde{\mathrm{G}}_j \simeq \mathrm{D}_{\widetilde{\mathrm{S}}_j}(\mathrm{M})$, donc G_j est de type multiplicatif isotrivial. Notons s'_j l'image de s' dans S'_j. Alors le morphisme étale $\mathrm{S}'_j \to \mathrm{S}_j \hookrightarrow \mathrm{S}$, le point s'_j et le sous-groupe ouvert et fermé G'_j de $\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'_j$, vérifient les conditions de l'énoncé. Ceci montre qu'on peut supposer $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$ local, de point fermé s.

b) Alors, A est la limite inductive d'anneaux locaux A_i qui sont des localisés de $\mathbb{Z}$-algèbres de type fini ; notons $\mathrm{S}_i = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}_i)$. Montrons que les hypothèses α) et β) « se descendent » à un certain A_i. Comme $\mathrm{H} \to \mathrm{S}$ est de présentation finie, l'ensemble des $x \in \mathrm{H}$ tels que H soit plat sur S en x est un ouvert W, qui contient H_s par hypothèse, donc contient un ouvert V quasi-compact contenant H_s (car H_s étant affine, on peut le recouvrir par un nombre fini d'ouverts affines contenus dans W). Alors l'immersion ouverte $\tau : \mathrm{V} \hookrightarrow \mathrm{H}$ est de présentation finie, donc $\mathrm{V} \to \mathrm{S}$ l'est aussi.

Donc, d'après EGA IV_3, 8.8.2 (et l'Exp. VI_{B}, 10.2 et 10.3), il existe un indice i, un S_i-préschéma V_i (resp. un S_i-préschéma en groupes H_i) de présentation finie sur S_i, et un S_i-morphisme $\tau_i : \mathrm{V}_i \to \mathrm{H}_i$ dont V, H et τ proviennent par le changement de base $\mathrm{S} \to \mathrm{S}_i$; de plus, prenant i assez grand, τ_i sera une immersion ouverte et V_i sera plat sur S_i, d'après EGA IV_3, 8.10.5 et 11.2.6. Notons s_i l'image de s dans s_i ; comme l'immersion ouverte $(\mathrm{V}_i)_{s_i} \hookrightarrow (\mathrm{H}_i)_{s_i}$ donne, par le changement de base $\kappa(s_i) \to \kappa(s)$, l'égalité $\mathrm{V}_s = \mathrm{H}_s$, on a déjà $(\mathrm{V}_i)_{s_i} = (\mathrm{H}_i)_{s_i}$, i.e. $(\mathrm{H}_i)_{s_i} \subseteq \mathrm{V}_i$, donc H_i est plat sur S_i aux points de $(\mathrm{H}_i)_{s_i}$. Enfin, $(\mathrm{H}_i)_{s_i}$ est de type multiplicatif, puisque $\mathrm{H}_s = (\mathrm{H}_i)_{s_i} \otimes_{\kappa(s_i)} \kappa(s)$ l'est. Donc le triplet $(\mathrm{S}_i, \mathrm{H}_i, s_i)$ vérifie les hypothèses de 4.4, et si l'assertion voulue est vérifiée pour ce triplet, elle le sera aussi, par changement de

(27) N.D.E. : On a détaillé les réductions qui suivent (l'original indiquait : « On se ramène aussitôt au cas où S est le spectre d'un anneau local noethérien A, et où s est le point fermé de S. »).

base, pour (S, H, s). Ceci nous ramène au cas où A est *local et noethérien*. Distinguons maintenant deux cas.

1°) A est local noethérien *et hensélien*. Soient $\widehat{A}$ son complété, $\widehat{S} = \mathrm{Spec}(\widehat{A})$, et $\widehat{H} = H \times_S \widehat{S}$. Appliquons le théorème 3.7, on trouve un $\widehat{S}$-groupe $\widehat{G}$ de type multiplicatif, isotrivial et de type fini, et un homomorphisme de $\widehat{S}$-groupes

$$\widehat{u} : \widehat{G} \longrightarrow \widehat{H}$$

qui est une immersion ouverte et une immersion fermée, telle que $\widehat{u}$ induise un isomorphisme $\widehat{u}_0 : \widehat{G}_0 \xrightarrow{\sim} \widehat{H}_0$.

D'après la remarque 4.0.1, le foncteur changement de base par $\widehat{S} \to S$ induit une équivalence entre la catégorie des groupes de type multiplicatif isotriviaux sur S, et sur $\widehat{S}$; en particulier $\widehat{G}$ « provient » d'un S-groupe de type multiplicatif G, isotrivial et de type fini. En vertu de 4.3, $\widehat{u}$ provient d'un homomorphisme

$$u : G \longrightarrow H;$$

de plus u est une immersion ouverte et fermée et induit un isomorphisme $u_0 : G_0 \to H_0$, puisque il en est ainsi après le changement de base fidèlement plat quasi-compact $\widehat{S} \to S$. Cela prouve donc 4.4 dans ce cas (en prenant bien entendu, dans la conclusion de 4.4, $S' = S$ et $s' = s$).

2°) A est local noethérien. La réduction au cas 1°) est immédiate, en appliquant 1°) à l'anneau A^h « hensélisé » de A. De façon précise, on voit facilement (utilisant SGA 1, I § 5 (*)) que les anneaux locaux $\mathscr{O}_{S',s'}$ des S-préschémas étales S' munis d'un point s' au-dessus de s tel que $\kappa(s')/\kappa(s)$ soit triviale, forment un système inductif filtrant, dont la limite inductive est un anneau local noethérien hensélien A^h (appelé l'anneau « hensélisé » de A) ; pour des détails de cette construction (due à Nagata dans le cas normal), cf. SGA 4, VIII § 4 (*). Les sorites de EGA IV_3 § 8 permettent **97**
alors, comme dans la partie a) de la démonstration, de déduire d'un résultat connu sur la limite inductive A^h des $\mathscr{O}_{S',s'}$, un résultat analogue sur un des (S', s'), ce qui prouve 4.4.

Corollaire 4.5. — *Soient* S *un préschéma,* H *un* S*-préschéma en groupes* de type multiplicatif et de type fini. *Alors* H *est* quasi-isotrivial*, i.e. est déployé par un morphisme étale surjectif* $S' \to S$.

En effet, soit $s \in S$. D'après 4.4, il existe un morphisme étale $S' \to S$, un $s' \in S'$ au-dessus de s tel que $\kappa(s) = \kappa(s')$, et un sous-groupe G' de H', de type multiplicatif isotrivial et de type fini, tel que $G'_{s'} = H'_{s'}$. Comme G' et H' sont de type multiplicatif et de type fini alors, d'après IX 2.9, il existe un voisinage ouvert U' de s' tel que $G'|_{U'} = H'|_{U'}$.

(28) Supposons de plus S *local hensélien*, de point fermé s ; alors, d'après EGA IV_4, 18.5.11 b), il existe une section σ de $S' \to S$ telle que $\sigma(s) = s'$. (N. B. on peut

(*) ou EGA IV_4, § 18.6.

(28) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui précède, et ce qui suit.

voir directement que $B = \mathscr{O}_{S',s'}$ égale $A = \mathscr{O}_{S,s}$ comme suit : d'après 4.3.0 (i), on a $B \simeq A/I$, et comme B est une A-algèbre de présentation finie et plate, I est un idéal de type fini (cf. EGA IV_1, 1.4.7), et $I = I\mathfrak{m}$ (où $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A), d'où $I = 0$.) Donc H est déjà isotrivial. On obtient donc :

Corollaire 4.6. — *Soient* A *un anneau* local hensélien, *k son corps résiduel, et* π *le groupe de Galois topologique d'une clôture algébrique de k.*

(i) *Tout groupe* de type multiplicatif et de type fini *sur* $S = \mathrm{Spec}(A)$ *est* isotrivial.

(ii) *La catégorie de ces groupes sur* S *est* équivalente (*via le foncteur* $H \mapsto H \otimes_A k$) *à la catégorie analogue sur* $S_0 = \mathrm{Spec}(k)$ *; elle est donc* anti-équivalente, *d'après* 1.4, *à la catégorie des modules galoisiens sous* π, *qui sont de type fini comme* $\mathbb{Z}$*-modules.*

Corollaire 4.7. — *Sous les conditions de* 4.4 *supposons de plus* l'une *des conditions suivantes vérifiées :*

a) *Pour toute générisation t de s,* H_t *est de type multiplicatif et de même type que* H_s.

b) H *est commutatif et les* ${}_nH$ $(n > 0)$ *sont finis sur* S *au voisinage de s.*

c) *Pour toute générisation t de s, la fibre* H_t *est connexe.*

Alors il existe un voisinage ouvert U *de s tel que* $H|_U$ *soit de type multiplicatif.*

98 Compte tenu qu'un morphisme étale est ouvert, on est ramené à prouver qu'il existe (avec les notations de la conclusion de 4.4) un voisinage ouvert U' de s' tel que $G'|_{U'} = H'|_{U'}$. Posons $S'' = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{S',s'})$; comme G' et H' sont de présentation finie sur S', il suffit de montrer, d'après EGA IV_3, 8.8.2, que $G'' = H''$. On peut donc supposer $S = S''$, et alors les hypothèses (a), (b), (c) deviennent celles du lemme ci-dessous, dont la démonstration est la même que celle de 3.8 :

Lemme 4.7.1. — *Soient* S *un schéma* local, *s son point fermé,* H *un* S*-schéma en groupes* de type fini, G *un sous-groupe* ouvert et fermé *de* H, de type multiplicatif, *tel que* $G_s = H_s$. *On suppose de plus vérifiée* l'une *des conditions suivantes :*

a) *Les fibres de* H *sont de type multiplicatif et de même type que* H_s.

b) H *est commutatif et les* ${}_nH$ $(n > 0)$ *sont finis sur* S.

c) *Les fibres de* H *sont connexes.*

Alors $G = H$.

Corollaire 4.8. — *Soient* S *un préschéma,* H *un* S*-préschéma en groupes* affine, plat et de présentation finie sur S, à fibres de type multiplicatif.

Pour que H *soit de type multiplicatif, il faut et il suffit qu'il vérifie l'une des deux conditions suivantes* (*équivalentes moyennant les conditions qui précèdent*) *:*

a) *Le type de* H_s (*cf.* IX 1.4) *est une fonction localement constante de* $s \in S$.

b) H *est commutatif, et les* ${}_nH$ $(n > 0)$ *sont finis sur* S.

De plus, ces conditions a), b) *sont impliquées par la suivante :*

c) *Les fibres de* H *sont connexes.*

En particulier, on trouve :

Corollaire 4.9. — *Soient* S *un préschéma,* H *un* S*-préschéma en groupes* plat et de présentation finie *sur* S. *Supposons de plus* H affine sur S *et* à fibres connexes. [29] *Si* $s \in S$ *est tel que* H_s *soit un tore, il existe un voisinage ouvert* U *de* s *tel que* $H|_U$ *soit un tore.*

En particulier, si toutes les fibres de H *sont des tores,* H *est un tore.*

5. Schéma des homomorphismes d'un groupe de type multiplicatif dans un autre. Groupes constants tordus et groupes de type multiplicatif

Définition 5.1. — a) Soient S un préschéma, R un préschéma en groupes sur S. On dit que R est un *groupe constant tordu* sur S s'il est localement isomorphe, au sens de la **99**
topologie fidèlement plate quasi-compacte, à un schéma en groupes constant, i.e. de la forme M_S avec M un groupe ordinaire.

b) On dit que le groupe constant tordu R sur S est *quasi-isotrivial*, resp. *isotrivial*, resp. *localement isotrivial*, resp. *localement trivial*, resp. *trivial*, si dans la définition ci-dessus on peut remplacer la topologie fidèlement plate quasi-compacte par la topologie étale, resp. la topologie étale finie globale, resp. la topologie étale finie, resp. la topologie de Zariski, resp. la topologie la moins fine (ou « chaotique »), cf. IX 1.1 et 1.2, et IV 6.6.

Dire que R est quasi-isotrivial (resp. isotrivial) signifie donc qu'il existe un morphisme étale surjectif (resp. et fini) $S' \to S$ tel que $R' = R \times_S S'$ soit un groupe constant sur S ; dire qu'il est trivial signifie que R est un groupe constant.

c) On définit comme dans VIII 1.4 le *type* d'un groupe constant tordu R sur S en un $s \in S$; c'est une classe de groupes ordinaires à isomorphisme près, qui pour s variable est une fonction localement constante en s, donc constante si S est connexe. On dira aussi que R est « de type M » si toutes les fibres de R sont de type M.

On fera attention que R n'est quasi-compact sur S que s'il est *fini* sur S, i.e. si son type en tout $s \in S$ est un groupe fini. [30]

d) Le cas le plus intéressant pour nous est celui où R est *commutatif*. Nous dirons alors que R est « *à engendrement fini* » si son type en tout point $s \in S$ est donné par un $\mathbb{Z}$-module de type fini, notion qu'il ne faut pas confondre avec la notion schématique « R de type fini sur S » (cf. ci-dessus).

Remarque 5.2. — Nous aurons aussi à considérer des S-préschémas X qui sont localement isomorphes (pour la topologie fidèlement platequasi-compacte) à des préschémas constants, indépendamment de toute structure de groupe. Nous dirons alors que X est un *fibré constant tordu* sur S, et étendrons à ces préschémas la terminologie introduite dans 5.1. Bien entendu, on fera attention que lorsque X est muni d'une structure de S-groupe, le sens des expressions « constant tordu », « isotrivial » etc. change, suivant qu'on tient compte ou non de la structure de groupe sur S. Il en est de même si on **100**

[29] N.D.E. : Ce résultat est généralisé en 8.1 : il suffit en fait de supposer que les fibres de H soient *affines et connexes*.
[30] N.D.E. : Voir le lemme 5.12 plus bas.

considère sur X toute autre espèce de structure algébrique (par exemple celle de fibré principal galoisien qui sera considérée au numéro suivant).

Proposition 5.3. — *Soit* R *un groupe constant tordu commutatif sur* S.

(i) *Le foncteur* $H = D_S(R)$ (cf. VIII 1) *est* représentable *et est un groupe de type multiplicatif sur* S.

(ii) *Pour tout* $s \in S$*, le* type *de* R *en* s *est égal à celui de* H *en* s.

(iii) *Pour que* R *soit quasi-isotrivial* (*resp. isotrivial, resp. trivial, resp. localement isotrivial, resp. localement trivial*) *il faut et il suffit que* H *le soit.*

Remarque 5.3.1. — [(31)] On s'inquiète peut-être de voir dans 5.3 employer le terme « type » dans deux sens différents suivant qu'il s'agit de R et de H ; heureusement, lorsqu'un S-préschéma en groupes G est à la fois un groupe constant tordu et de type multiplicatif, son type dans l'un et l'autre sens est le même, grâce au fait qu'un groupe commutatif fini ordinaire est isomorphe à son dual !

Démonstration. Comme les familles couvrantes pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte sont des familles de descente effective pour la catégorie fibrée des préschémas en groupes *affines* sur des préschémas de base variables (SGA 1, VIII 2.1), on voit que H est représentable (et est affine sur S), puisqu'il l'est « localement » [(32)] (car il l'est lorsque R est constant, et alors H est un groupe diagonalisable).

Le fait que H soit de type multiplicatif est alors évident par définition, de même que le fait que le type de R et H en $s \in S$ est le même. Enfin, puisque $H_{S'} = D_{S'}(R_{S'})$, la dernière assertion est réduite au cas « trivial », i.e. à vérifier que R est trivial si et seulement si H l'est, ce qui résulte aussitôt du théorème de bidualité VIII 1.2

Pour finir de préciser la correspondance entre groupes constants tordus et groupes de type multiplicatif, il faut partir d'un groupe de type multiplicatif H, et étudier $R = D_S(H)$. Si ce dernier est représentable, c'est évidemment un groupe constant tordu, et on aura $H \simeq D_S(R)$. En d'autres termes :

Scholie 5.4.0. — Le foncteur $R \mapsto D_S(R)$ est une anti-équivalence [(33)] entre la catégorie des groupes constants tordus sur S et celle des groupes de type multiplicatif H
101 sur S *tels que* $D_S(H)$ *soit représentable.*

J'ignore si cette condition sur H est toujours satisfaite ; nous allons voir cependant qu'elle l'est lorsque H est quasi-isotrivial, en particulier lorsque H est de type fini.

Lemme 5.4. — *Soient* $S' \to S$ *un morphisme* fidèlement plat localement de présentation finie*,* X' *un* S'*-préschéma* séparé, localement de présentation finie et localement quasi-fini *sur* S'.

Alors toute donnée de descente sur X' *relativement à* $S' \to S$ *est* effective*, i.e. il existe un* S*-préschéma* X*, et un* S'*-isomorphisme* $X \times_S S' \simeq X'$ *compatible avec la donnée de descente.*

---

(31) N.D.E. : On a déplacé ici cette remarque, figurant dans l'original après la démonstration.

(32) N.D.E. : cf. VIII § 1.7.

(33) N.D.E. : On a corrigé « équivalence » en anti-équivalence ».

On a déjà remarqué que l'hypothèse sur $S' \to S$ implique que c'est un morphisme couvrant pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte (IV 6.3.1 (iv)), a fortiori un morphisme de descente effective.

Lorsque $X' \to S'$ est quasi-compact donc de présentation finie et quasi-fini, alors c'est un morphisme quasi-affine (cf. SGA 1, VIII 6.2 [34]), et l'effectivité résulte dans ce cas de SGA 1, VIII 7.9. Dans le cas général, on se ramène aussitôt au cas où S et S' sont affines. On recouvre X' par des ouverts affines U'_i ; soit V'_i le saturé de U'_i pour la relation d'équivalence dans X' définie par la donnée de descente, i.e. $V'_i = q_2(q_1^{-1}(U'_i))$, où q_1, q_2 sont les deux projections de $X''_1 = X' \times_{S'}(S'', p_1)$ sur X' ($q_1 = \mathrm{pr}_1$, et q_2 est déduit de la première projection de $X''_2 = X' \times_{S'}(S'', p_2)$ grâce à l'isomorphisme de descente donné $X''_1 \simeq X''_2$). Comme $S' \to S$ est fidèlement plat quasi-compact localement de présentation finie, il en est de même de $p_1 : S'' = S' \times_S S' \to S'$ donc aussi de q_1 et q_2, qui sont par suite des morphismes *ouverts* (SGA 1 IV 6.6 [35]). Par suite, V'_i est une partie *ouverte et quasi-compacte* de X'. D'après ce qu'on a déjà vu, les données de descente induites dans les V'_i sont effectives, d'où résulte qu'il en est de même de celle de X' (SGA 1, VIII 7.2).

Corollaire 5.5. — *Un morphisme* $S' \to S$ fidèlement plat de présentation finie *est un morphisme* de descente effective *pour la catégorie fibrée des groupes* constants tordus (*sur des préschémas de base variables*).

En effet, cela revient à affirmer l'effectivité d'une donnée de descente sous les conditions de 5.4, lorsque X' est un S'-préschéma *constant*. **102**

Théorème 5.6. — *Soient* S *un préschéma,* G *et* H *deux* S*-préschémas en groupes* de type multiplicatif quasi-isotriviaux*, avec* G [36] de type fini.

Alors $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, G)$ *est* représentable *par, et est un groupe* constant tordu quasi-isotrivial *sur* S *;* [37] *pour tout* $s \in S$*, si le type en* s *de* G (*resp.* H) *est* M (*resp.* N)*, celui de* $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, G)$ *est* $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(M, N)$.

On procède comme dans 4.2, en utilisant le fait que l'assertion est établie (VIII 1.5) lorsque G et H sont triviaux. Le critère d'effectivité nécessaire est fourni par 5.5 (dans le cas d'un morphisme $S' \to S$ étale surjectif).

En particulier, faisant $G = \mathbb{G}_{m,S}$, on trouve :

Corollaire 5.7. — (i) *Soit* H *un* S*-groupe* de type multiplicatif quasi-isotrivial*, alors le* S*-groupe* $D_S(H)$ *est* représentable *et est un groupe* constant tordu quasi-isotrivial *sur* S.

(ii) *Les foncteurs* $R \mapsto D_S(R)$ *et* $H \mapsto D_S(H)$ *sont des* anti-équivalences*, quasi-inverses l'une de l'autre, entre la catégorie des* S*-groupes constants tordus quasi-isotriviaux et celle des* S*-groupes de type multiplicatif quasi-isotriviaux.*

---

[34] N.D.E. : (lorsque S' est localement noethérien, et EGA IV_3, 8.11.2 en général).
[35] N.D.E. : (lorsque S' est localement noethérien, et EGA IV_2, 2.4.6 en général).
[36] N.D.E. : On a corrigé H en G.
[37] N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.

(iii) *Ces foncteurs induisent des anti-équivalences entre les sous-catégories formées des groupes isotriviaux, resp. localement isotriviaux, resp. localement triviaux, resp. triviaux.*

La dernière assertion n'est mise que pour mémoire, étant déjà contenue dans 5.3.

De plus, comme tout S-groupe de type multiplicatif et de type fini est *quasi-isotrivial*, d'après 4.5, on déduit de 5.6 :

Corollaire 5.8. — *Soient* S *un préschéma,* G *et* H *deux* S*-préschémas en groupes* de type multiplicatif et de type fini*, alors* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{H},\mathrm{G})$ *est* représentable *et est un* S*-groupe* constant tordu quasi-isotrivial à engendrement fini *sur* S.

Notons aussi que dans 5.3, R est à engendrement fini si et seulement si $\mathrm{H} = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{R})$ est de type fini (IX 2.1 b)). En vertu de 4.5, H est alors quasi-isotrivial, donc R est quasi-isotrivial. On trouve ainsi :

103 ***Corollaire 5.9***. — *Les foncteurs de* 5.7 *induisent des anti-équivalences quasi-inverses l'une de l'autre entre la catégorie des* S*-groupes* H de type multiplicatif de type fini*, et celle des* S*-groupes* R constants tordus à engendrement fini *; de plus, tout tel groupe* R *est* quasi-isotrivial.

Corollaire 5.10. — *Soient* H*,* G *deux* S*-préschémas en groupes* de type multiplicatif et de type fini.

(i) *Alors* $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{H},\mathrm{G})$ *est* représentable *par un sous-préschéma ouvert et fermé de* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{H},\mathrm{G})$*, et c'est un* S-préschéma constant tordu.

(ii) *En particulier,* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{H})$ *est* représentable *et est un* S-groupe constant tordu (*en général non commutatif*).

Cela résulte de 5.8 et de VIII 1.6. [(38)]

Rappel 5.11.0. — [(39)] Rappelons que si X est un préschéma *localement noethérien*, ses composantes connexes (qui sont toujours fermées) sont *ouvertes*. En effet, soient C une composante connexe de X, $x \in \mathrm{C}$ et U un voisinage ouvert *noethérien* de x, alors U n'a qu'un nombre fini de composantes connexes, donc la composante connexe U_x de x dans U est ouverte dans U donc dans X ; comme $\mathrm{U}_x \subseteq \mathrm{C}$, ceci montre que C est ouverte dans X

Proposition 5.11. — *Soient* S *un préschéma,* R *un groupe* constant tordu commutatif *sur* S*,* $\mathrm{H} = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{R})$ *le groupe de type multiplicatif qu'il définit. Considérons les conditions suivantes :*

(i) H *est* isotrivial (*i.e.* R *est isotrivial*).

(ii) R *est réunion de sous-préschémas à la fois* ouverts et fermés R_i*, qui sont* quasi-compacts *sur* S (*et alors nécessairement* finis sur S).

[(38)] N.D.E. : Corriger cette référence en traitant le cas du foncteur $\underline{\mathrm{Isom}}\,\text{S-gr.}(\mathrm{H},\mathrm{G})$ dans un ajout 1.5.1 dans VIII ...

[(39)] N.D.E. : On a ajouté ce rappel, utilisé à plusieurs reprises dans la suite. (Voir aussi EGA I, 6.1.9 ; noter toutefois que la démonstration de *loc. cit.* paraît inutilement compliquée).

(iii) *Les* composantes connexes *de* R *sont* finies sur S.

a) *Alors* (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii). [40]

b) *On a* (i) ⇔ (ii) ⇔ (iii) *si* S *est* localement noethérien.

c) *Enfin,* (i) ⇔ (ii) *si* R *est* à engendrement fini (*i.e. si* H *est* de type fini *sur* S)*, du moins si* S *est* quasi-compact *ou si ses composantes connexes sont* ouvertes.

Décomposant d'abord S en préschéma somme de préschémas S_i sur chacun desquels H est de type constant (cf. IX 1.4.1), on est ramené au cas où H donc R est de type constant M. Nous aurons besoin du

Lemme 5.12. — *Soient* S *un préschéma,* R *un* préschéma constant tordu *sur* S. *Alors tout sous-préschéma* fermé Z *de* R *qui est* quasi-compact sur S *est* fini *sur* S.

En effet, on est ramené au cas où R est constant, donc de la forme I_S, où I est un **104**
ensemble, donc réunion filtrante croissante des J_S, où J parcourt les parties finies de I. On peut supposer de plus S affine, alors Z est quasi-compact, donc contenu dans un des J_S. Comme J_S est fini sur S, il en est de même de Z.

Le lemme 5.12 établit déjà l'assertion entre parenthèses dans 5.11 (ii). [41] L'implication (ii) ⇒ (iii) est alors claire, puisque les composantes connexes de R sont fermées ; d'après 5.11.0 elles sont ouvertes et fermées si S est localement noethérien (R étant étale, donc localement de type fini sur S), d'où (iii) ⇒ (ii) dans ce cas.

Prouvons que (i) ⇒ (ii). Pour ceci, soit $S' \to S$ un morphisme étale fini surjectif qui déploie H donc R (cf. 5.3), de sorte que R' est isomorphe à $M_{S'} = \coprod_{m\in M} R'_m$, où les R'_m sont des ouverts disjoints de R', S'-isomorphes à S'. Soit $g : R' \to R$ la projection, qui est un morphisme fini étale surjectif, donc un morphisme ouvert et fermé ; alors les $R_m = g(R'_m)$ sont des parties à la fois ouvertes et fermées de R, et évidemment quasi-compactes sur S puisque les R'_m le sont.

Enfin, supposons H de type fini sur S, et prouvons (ii) ⇒ (i). Le cas où les composantes connexes de S sont ouvertes se ramène aussitôt au cas où S est connexe, donc on peut supposer S quasi-compact ou connexe. Comme M est à engendrement fini, on peut écrire $M = \mathbb{Z}^r \times N$, où r est un entier $\geqslant 0$ et N un groupe abélien fini. Soit $G = D_S(M)$; considérons les préschémas

$$P = \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(H, G) \subset \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, G) = Q$$

cf. 5.8 et 5.10. On a des isomorphismes

$$Q \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(M_S, R) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(\mathbb{Z}^r_S, R) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(N_S, R) \simeq R^r \times E\,,$$

où $E = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(N_S, R)$ est *fini* sur S [42]. Il s'ensuit que Q est réunion de sous-préschémas à la fois ouverts et fermés Q_i finis sur S. Donc P est réunion des sous-préschémas à la fois ouverts et fermés $P_i = P \cap Q_i$, finis sur S. Comme ils sont étales sur S, leurs images dans S sont des parties S_i à la fois ouvertes et fermées, et elles recouvrent S. Si S est connexe ou quasi-compact, il existe donc un ensemble fini **105**

[40] N.D.E. : Comparer avec les exemples de 1.6 ...

[41] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

[42] N.D.E. : car c'est un groupe constant tordu de type $\mathrm{End}_{\mathrm{gr.}}(N)$ (cf. 5.6 et 5.8).

d'indices i tels que les S_i recouvrent S, soit S' la réunion des P_i correspondants. Alors $S' \to S$ est fini étale surjectif, et posant $P' = P \times_S S' = \underline{\mathrm{Isom}}_{S'\text{-gr.}}(H', G')$, on voit que P' a une section sur S', donc il existe un isomorphisme de S'-groupes

$$H' = H \underset{S}{\times} S' \xrightarrow{\sim} G' = G \underset{S}{\times} S' = D_{S'}(M),$$

ce qui prouve que S' déploie H. Ceci achève la preuve de 5.11 [(43)].

Remarque 5.11 bis. — Remarquons d'ailleurs qu'on peut, lorsque H est de type fini sur S et de type constant, donner le critère d'isotrivialité suivant (où il n'est plus nécessaire de faire aucune restriction sur S) : $H = D_S(R)$ est isotrivial si et seulement si R est réunion d'une *suite* de parties à la fois ouvertes et fermées finies sur S. [(44)]

Lemme 5.13. — *Soient* S *un préschéma* localement noethérien et connexe, P *un* S-*préschéma* constant tordu quasi-isotrivial, Z *une partie à la fois* ouverte et fermée *de* P, *telle qu'il existe un* $s \in S$ *tel que* Z_s *soit* fini. *Alors* Z *est* fini *sur* S.

Ne supposons pas d'abord S connexe : soit U l'ensemble des $s \in S$ tels que Z_s soit fini, nous allons prouver que U est à la fois ouvert et fermé, et que $Z|_U$ est fini sur U. C'est là évidemment un énoncé essentiellement équivalent à 5.13 mais qui a l'avantage d'être « de nature locale » sur S pour la topologie étale (disons), ce qui nous ramène au cas où P est constant, i.e. de la forme I_S, où I est un ensemble. (N. B. l'hypothèse localement noethérienne n'est pas perdue par un changement de base étale ; c'est là où on utilise la quasi-isotrivialité de P sur S).

On peut de plus supposer S connexe, puisque ses composantes connexes sont ouvertes (S étant localement noethérien). Mais alors on a nécessairement $Z = J_S$, où J est une partie de I, et on a donc $U = \varnothing$ ou $U = S$, suivant que J est infini ou fini, ce qui donne la conclusion voulue.

Rappels 5.14.0. — [(45)] Soit S un préschéma *localement noethérien*, et soit $\widetilde{S}$ le normalisé de $S_{\text{réd}}$ (cf. EGA II, 6.3.8). Rappelons que S est dit *géométriquement unibranche* (cf. EGA 0_{IV}, § 23.2 et IV_2, § 6.15) si le morphisme canonique $\widetilde{S} \to S$ est *radiciel* (et donc un homéomorphisme universel) ; en particulier, les composantes connexes de S sont irréductibles.

Supposons alors S connexe, donc irréductible, soit η son point générique et soit $f : P \to S$ un morphisme *plat et localement quasi-fini*. Soient P_i les composantes irréductibles de P, et ξ_i le point générique de P_i. Comme P est plat sur S, chaque ξ_i

[(43)] N.D.E. : modulo la vérification que (ii) ⇒ (i) lorsque S est localement noethérien et R n'est pas à engendrement fini ...

[(44)] N.D.E. : Détailler ce point : M étant un $\mathbb{Z}$-module de type fini, il est dénombrable, et la démonstration de 5.11 (i) ⇒ (ii) montre que R est réunion d'une famille dénombrable de parties ouvertes et fermées, finies sur S. Il faudrait voir la réciproque ...

[(45)] N.D.E. : L'original traitait en 5.14 le cas où S est localement noethérien et *normal*, et signalait en Remarque 5.15 que le raisonnement s'applique, plus généralement, si on suppose seulement S *géométriquement unibranche* au lieu de normal. On a modifié en conséquence l'énoncé de 5.14 (et ausi 5.16), et l'on a ajouté ces « rappels », tirés de EGA IV_4, 18.10.6 et 18.10.7, qui montrent que la preuve de 5.14 s'applique *verbatim* au cas géométriquement unibranche.

est au-dessus de η (cf. EGA IV_2, 2.3.4), et donc $(P_i)_\eta = P_i \cap P_\eta$ est l'adhérence de ξ_i dans P_η. Puisque la fibre P_η est discrète, on a donc $(P_i)_\eta = \{\xi_i\}$. Ceci s'applique en particulier lorsque f est *étale* ; dans ce cas, P est aussi localement noethérien et géométriquement unibranche (cf. EGA IV_4, 17.5.7), donc ses composantes irréductibles sont ses composantes connexes et sont ouvertes (et fermées).

Corollaire 5.14. — *Soient* S *un préschéma* localement noethérien et géométriquement unibranche*,* P *un* S*-préschéma* constant tordu quasi-isotrivial*. Alors les composantes connexes de* P *sont* finies *sur* S.

On peut évidemment supposer S connexe donc irréductible, soit η son point gé- **106**
nérique. D'après ce qui précède, chaque composante connexe P_i de P est ouverte et fermée, et rencontre la fibre P_η en un seul point. Donc 5.13 s'applique et montre que chaque P_i est fini sur S.

Théorème 5.16. — [(46)] *Soit* S *un préschéma* localement noethérien et géométriquement unibranche*. Alors tout* S*-groupe* de type multiplicatif et de type fini *est* isotrivial.

On peut supposer en effet S connexe, donc H de type constant M. Il suffit d'appliquer 5.14 à $P = \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(H, G)$, où $G = D_S(M)$, puis de raisonner comme dans la démonstration de 5.11 (ii) $\Rightarrow$ (i). On peut aussi appliquer 5.14 à $P = R = D_S(H)$ (cf. 5.9), puis utiliser 5.11.

6. Revêtements principaux galoisiens infinis et groupe fondamental élargi

(Les résultats du présent N° et du suivant ne seront plus utilisés dans la suite de ce Séminaire).

Soit S un préschéma, nous nous proposons de déterminer les fibrés principaux homogènes P sur S de groupe structural de la forme G_S, le S-groupe constant défini par **107**
un groupe ordinaire G (pas nécessairement fini), qu'on appellera aussi *fibrés principaux galoisiens* sur S de groupe G. Nous prenons « fibré principal » au sens de la topologie fidèlement plate et quasi-compacte (cf. Exp. IV, Déf. 5.1.5), mais on notera que pour un tel P, le morphisme structural $P \to S$ est nécessairement étale et surjectif, donc couvrant pour la topologie étale, par suite P est aussi localement trivial pour la topologie étale (cf. IV, Prop. 5.1.6). [(47)]

Nous supposerons que S est somme de préschémas connexes, i.e. que ses composantes connexes sont ouvertes, ce qui nous ramène aussitôt au cas où S est connexe. Nous choisirons alors un « point géométrique » ξ de S, i.e. un S-schéma ξ qui soit le spectre d'un corps algébriquement clos $\Omega = \kappa(\xi)$. Alors pour tout fibré principal galoisien P sur S de groupe G, P_ξ est un fibré principal galoisien sur le corps algébriquement clos $\kappa(\xi)$, donc est trivial. Nous préciserons donc le problème initial en nous

[(46)] N.D.E. : On a supprimé la remarque 5.15, rendue obsolète par l'ajout 5.14.0 (cf. la N.D.E. précédente), et dans 5.16 on a remplacé « normal » par « *géométriquement unibranche* ».

[(47)] N.D.E. : Noter que P est supposé être un *préschéma* — dans le cas a priori plus général d'un faisceau (fpqc) P qui est un G_S-torseur, P est-il nécessairement représentable ?

proposant de déterminer la catégorie des fibrés principaux galoisiens sur S *pointés* au-dessus de ξ, i.e. munis d'un S-homomorphisme $\xi \to P$, i.e. d'une trivialisation de P_ξ. Pour G fixé, l'ensemble des classes de tels fibrés, à un isomorphisme près respectant le point-base, sera noté $\pi^1(S, \xi; G)$. Alors l'ensemble $\pi^1(S; G)$ des classes à isomorphisme près de fibrés principaux galoisiens sur S de groupe G (sans point-base précisé) est isomorphe à l'ensemble des orbites de G dans $\pi^1(S, \xi; G)$ (compte tenu des opérations naturelles de G sur cet ensemble, correspondant à la translation par G du point marqué dans un fibré principal galoisien pointé P) :

$$\pi^1(S; G) = \pi^1(S, \xi; G)/G\,.$$

Pour tout morphisme $S' \to S$ qui est un morphisme de descente effective universelle pour la catégorie fibrée des préschémas constants tordus sur une base variable (par exemple $S' \to S$ fidèlement plat et localement de présentation finie, cf. 5.4 ; pour d'autres exemples cf. SGA 1 IX), nous nous proposons de déterminer les sous-
108 ensembles des ensembles précédents, notés $\pi^1(S'/S, \xi; G)$ et $\pi^1(S'/S; G)$, formés des fibrés principaux galoisiens sur S *qui deviennent triviaux sur* S' (ou, comme on dit, sont « *déployés* » par S'). On déterminera en fait la catégorie des fibrés principaux galoisiens P sur S qui sont déployés par S'. Bien entendu, on aura alors

$$\pi^1(S, \xi; G) = \varinjlim_{S'} \pi^1(S'/S, \xi; G)\,,$$

où dans le deuxième membre, S' parcourt un système cofinal dans l'ensemble des S'/S couvrants pour la topologie étale (par exemple, lorsque S est quasi-compact, l'ensemble des S' sur S qui sont quasi-compacts et à morphisme structural étale et surjectif). De même, la catégorie des fibrés principaux galoisiens sur S sera la limite inductive des sous-catégories définies par les S' (formées des fibrés qui sont déployés sur S').

Grâce à l'hypothèse faite sur S'/S, la catégorie des fibrés principaux galoisiens sur S déployés par S' est équivalente à la catégorie des fibrés principaux galoisiens triviaux sur S' (donc de la forme $G_{S'}$, où G opère par translations à droite), *munis d'une donnée de descente relativement à* $S' \to S$. La donnée d'un point-base sur un fibré principal galoisien P sur S déployé par S' revient, en termes du fibré trivial P' correspondant sur S' et de sa donnée de descente, à la donnée d'une trivialisation de $P' \times_{S'} S'_\xi$ compatible avec la donnée de descente induite, relativement à $S'_\xi \to \xi$ (N. B. on a posé $S'_\xi = S' \times_S \xi$), i.e. une section σ de P'_ξ sur S'_ξ compatible avec la donnée de descente. Il y a alors intérêt, pour un S-préschéma *quelconque* S' (pour lequel on ne suppose plus que $S' \to S$ soit un morphisme de descente effective universelle pour la catégorie fibrée des fibrés constants tordus ...) de définir $\pi^1(S'/S; G)$ et $\pi^1(S'/S, \xi; G)$ comme l'ensemble des classes, à isomorphisme près, des structures avec données de descente qu'on vient de préciser. On obtient alors pour ces foncteurs en G une description simpliciale fort simple, en termes des carré et cube fibrés S'' et S''' de S' sur S, que nous allons esquisser plus bas (cf. 6.3).

109 La conclusion importante à retenir sera la suivante :

Proposition 6.1. — *Supposons que les composantes connexes de* S' *et* S'' *soient ouvertes, et, par exemple, que l'ensemble quotient de* $\pi_0(S')$ *par la relation d'équivalence induite par les deux projections* $\pi_0(S'') \to \pi_0(S')$ *soit ponctuel.* [(48)]

(i) *Le foncteur* $G \mapsto \pi^1(S'/S, \xi; G)$*, de la catégorie des groupes dans la catégorie des ensembles, est représentable par un groupe, noté* $\pi_1(S'/S, \xi)$ *et appelé le* groupe fondamental de S en ξ relativement à $S' \to S$. *On a donc une bijection fonctorielle :*

$$\pi^1(S'/S, \xi; G) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(\pi_1(S'/S, \xi), G)\,.$$

(ii) *Ce groupe a un ensemble de générateurs en bijection avec* $\pi_0(S'')$*, et est décrit en termes de ces générateurs par des relations en bijection avec les éléments de* $\pi_0(S''')$ [(49)]*. En particulier,* $\pi^1(S'/S, \xi)$ *est à engendrement fini* (*resp. de présentation finie*) *si* $\pi_0(S'')$ (*resp. ainsi que* $\pi_0(S'')$) *est fini.*

(iii) *La catégorie des fibrés principaux galoisiens sur* S *déployés par* S'*, avec point-base au-dessus de* ξ*, est équivalente à la catégorie des groupes ordinaires* G*, munis d'un homomorphisme de* $\pi_1(S'/S, \xi)$ *dans* G.

La démonstration est donnée plus bas, cf. ...

6.2. Lorsque S est un préschéma connexe *localement noethérien*, ce qui implique que tout préschéma étale S' sur S est localement noethérien donc a ses composantes connexes ouvertes, on conclut de ce qui précède [(50)] que le foncteur $G \mapsto \pi^1(S, \xi; G)$, de la catégorie des groupes ordinaires dans la catégorie des ensembles, est *strictement pro-représentable* (cf. Séminaire Bourbaki, Février 1960, N° 195, §§ A.2 et A. 3), i.e. il existe un système projectif

$$\Pi = \Pi_1(S; \xi) = (\pi_i)_{i \in I}$$

de groupes ordinaires sur un ensemble d'indices I filtrant croissant, qui soit « strict » **110**
(i.e. à morphismes de transition $\pi_j \to \pi_i$ *surjectifs*), et un isomorphisme de foncteurs en G

$$\pi^1(S, \xi; G) \simeq \varinjlim_i \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.}}(\pi_i, G)\,.$$

Le deuxième membre est aussi simplement noté $\mathrm{Hom}_{\text{pro-gr.}}(\Pi, G)$ (cf. *loc. cit.*).

Dans le cas où la limite projective $\pi = \varprojlim \pi_i$ est « assez grande », de façon précise lorsque les homomorphismes canoniques $\Pi \to \Pi_i$ sont *surjectifs*, il y a lieu de munir

---

(48) N.D.E. : On a ajouté l'hypothèse que les composantes connexes de S' soient ouvertes, ainsi que la seconde hypothèse. Cette dernière signifie que l'ensemble simplicial $K_\bullet = \pi_0(S_\bullet)$ défini en 6.3 est connexe ; il suffit en fait d'une hypothèse plus faible, à savoir que le *cône* $\widetilde{K}_\bullet$ d'un certain morphisme d'ensembles simpliciaux $k_\bullet \to K_\bullet$ soit connexe (cf. *loc. cit.*).

(49) N.D.E. : On a supprimé l'hypothèse, superflue, que les composantes connexes de S''' soient ouvertes. D'autre part, la description donnée plus loin (cf. ...) donne comme ensemble naturel de générateurs l'ensemble $\pi_0(S'') \amalg \pi_0(S'_\xi)$; on se ramène ensuite à $\pi_0(S'')$ au moyen des relations entre ces générateurs provenant des 2-cellules. Voir par exemple [**Kan58**], § 19 pour une description plus fine.

(50) N.D.E. : On pourrait détailler cette déduction ; I est en bijection avec un ensemble cofinal de morphismes $S' \to S$ couvrants pour la topologie étale ...

Π de la topologie limite projective des topologies discrètes des Π_i, et l'isomorphisme précédent s'écrit aussi :

$$\pi^1(\mathrm{S}, \xi; \mathrm{G}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr.\,top.}}(\pi, \mathrm{G}),$$

où le deuxième membre désigne l'ensemble des homomorphismes de *groupes topologiques*, étant entendu que G est muni de la topologie discrète.

L'hypothèse qu'on vient de formuler sur le système projectif Π est vérifiée, comme il est bien connu, lorsque les π_i sont des groupes *finis* (cf. [**BEns**], III § 7.4, Th. 1). Cette dernière condition signifie évidemment aussi que tout fibré principal galoisien sur S est *isotrivial*, i.e. est déployé par un morphisme étale surjectif *fini*. C'est le cas lorsque S est géométriquement unibranche (par exemple normal) comme il résulte aussitôt de 5.14. [(51)] Dans le cas où les π_i sont finis, le groupe π coïncide aussi avec le groupe fondamental $\pi_1(\mathrm{S}, \xi)$ introduit dans SGA 1, V.

Aussi, dans le cas favorable ($\pi \to \pi_i$ surjectifs) on pourrait appeler π le *groupe fondamental élargi* de S en ξ. En dehors de ce cas favorable, π lui-même ne présente guère d'intérêt, et le rôle du groupe fondamental habituel est joué par le système projectif Π lui-même, qu'on appellera le *pro-groupe fondamental élargi de* S *en* ξ. (Toute suggestion terminologique meilleure que « élargi » est bienvenue ! [(52)]). On notera que la connaissance de ce pro-groupe est plus précise que celle du groupe fondamental habituel $\pi_1(\mathrm{S}, \xi)$ de SGA 1 V ; de façon précise ce dernier est la limite projective du système projectif formé des *quotients finis des* π_i.

111 **6.3.** Indiquons rapidement le « calcul » de $\pi_1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \xi)$. Soit S_i la puissance fibrée $(i+1)$-ème de S′ sur S (i.e. $\mathrm{S}_0 = \mathrm{S}'$, $\mathrm{S}_1 = \mathrm{S}''$, etc.). On a entre les S_i des opérations simpliciales évidentes, qui font de $(\mathrm{S}_i)_{i\in\mathbb{N}}$ un *objet simplicial de* $(\mathbf{Sch})_{/\mathrm{S}}$.

Transformant cet objet simplicial par le foncteur « ensemble des composantes connexes »

$$\pi_0 : (\mathbf{Sch})_{/\mathrm{S}} \longrightarrow (\mathbf{Ens}),$$

on trouve un ensemble simplicial $\mathrm{K}_\bullet = (\mathrm{K}_i)_{i\in\mathbb{N}}$, avec $\mathrm{K}_i = \pi_0(\mathrm{S}_i)$.

De même, les $\mathrm{S}_{i\,\xi}$ (= puissance fibrée $(i+1)$-ème de S'_ξ sur ξ) forment un objet simplicial de $(\mathbf{Sch})_{/\xi}$ donc de $(\mathbf{Sch})_{/\mathrm{S}}$, d'ailleurs muni d'un homomorphisme naturel d'objets simpliciaux dans $(\mathrm{S}_i)_{i\in\mathbb{N}}$, d'où un ensemble simplicial $k_\bullet$ (avec $k_i = \pi_0(\mathrm{S}_{i\,\xi})$) et un homomorphisme canonique

$$k_\bullet \longrightarrow \mathrm{K}_\bullet .$$

Nous pouvons former un nouvel ensemble simplicial en prenant le cône de ce morphisme (cf. 9.5.1) :

$$\widetilde{\mathrm{K}}_\bullet = \mathrm{Cône}(k_\bullet \longrightarrow \mathrm{K}_\bullet).$$

[(51)] N.D.E. : On a corrigé 5.13 en 5.14.

[(52)] N.D.E. : Certains auteurs parlent du « *vrai* » groupe fondamental .

(53) De cette façon, on obtient un « ensemble simplicial pointé » $\widetilde{\mathrm{K}}_\bullet$ (i.e. un ensemble simplicial muni d'un homomorphisme $\widetilde{\xi} : e_\bullet \to \widetilde{\mathrm{K}}_\bullet$, où $e_\bullet$ est l'ensemble simplicial final). Nous pouvons en construire les invariants combinatoires bien connus $\pi_0(\widetilde{\mathrm{K}_\bullet}, \widetilde{\xi})$ et $\pi_1(\widetilde{\mathrm{K}_\bullet}, \widetilde{\xi})$, dont la construction ne fait intervenir d'ailleurs que les composantes de degré $\leqslant 1$ resp. de degré $\leqslant 2$. Ces invariants sont définis sans restriction sur S ni S′. On vérifie alors sans difficulté, lorsque les composantes connexes de S_0 et S_1 sont ouvertes et que $\widetilde{\mathrm{K}}_\bullet$ est connexe, (54) que $\pi_1(\widetilde{\mathrm{K}_\bullet}, \widetilde{\xi})$ *représente* le foncteur $\mathrm{G} \mapsto \pi^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \xi; \mathrm{G})$, i.e. qu'on a :

$$\pi_1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}; \xi) \simeq \pi_1(\widetilde{\mathrm{K}_\bullet}, \widetilde{\xi})\,.$$

Signalons également que lorsque le morphisme $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ est « universellement submersif » (cf. SGA 1, IV 2.1), et les composantes connexes de S′ ouvertes, alors (55) l'ensemble simplicial $\mathrm{K}_\bullet$, donc également $\widetilde{\mathrm{K}}_\bullet$, est connexe. **112**

Exemples 6.4. — Il reste à donner des exemples de groupes fondamentaux élargis. Reprenons les exemples de 1.6, c.-à-d., soient k un corps algébriquement clos, C_1 une courbe rationnelle complète sur k, ayant exactement un point singulier, ce point étant point double ordinaire, et C_2 une courbe réunion de deux composantes irréductibles, isomorphes à $\mathbb{P}^1_k$ et se coupant en exactement deux points, qui sont points doubles ordinaires de C_2. Dans l'un et l'autre cas, le groupe fondamental élargi de la courbe est isomorphe à $\mathbb{Z}$. (56)

De façon générale, il y aurait lieu de reprendre (en les simplifiant et rectifiant) les résultats de SGA 1 IX 5, dans le cadre du groupe fondamental élargi. Les exemples de *loc. cit.*, 5.5 donneraient autant d'exemples de pro-groupes fondamentaux élargis qui ne sont pas profinis. Ainsi, si au lieu d'un point double ordinaire, on prenait dans le premier exemple un point double à n branches distinctes, (57) on trouverait comme groupe fondamental élargi le groupe libre (*discret* !) à $n-1$ générateurs.

---

(53) N.D.E. : On a corrigé l'original, qui considère $\widetilde{\mathrm{K}}_\bullet = \mathrm{K}_\bullet/k_\bullet$ alors que d'une part $k_\bullet$ est déjà contractile (cf. 9.7.1) et d'autre part que le morphisme $k_\bullet \to \mathrm{K}_\bullet$ n'est en général pas injectif. C'est un épimorphisme si S′/S est étale fini (cf. 9.7.3).

(54) N.D.E. : On a ajouté l'hypothèse que $\widetilde{\mathrm{K}}_\bullet$ soit connexe ; pour la démonstration, voir l'addenda plus bas (section 9).

(55) N.D.E. : On a modifié la suite, en tenant compte de la correction effectuée plus haut, cf. N.D.E. (53).

(L'original était : « $\pi_0(\widetilde{\mathrm{K}}_\bullet, \widetilde{\xi})$ est aussi canoniquement isomorphe à l'ensemble $\pi_0(\mathrm{S}, \xi)$ des composantes connexes de S, pointé par la composante connexe de ξ dans S ».)

(56) N.D.E. : On pourrait détailler ceci : d'abord, tenant compte de 5.14, le groupe fondamental élargi de la droite projective $\mathbb{P}^1_k$ est nul, i.e. $\mathbb{P}^1_k$ est « vraiment » simplement connexe. Ensuite, il faudrait étendre au cas du groupe fondamental élargi et de la catégories des fibrés principaux (non nécessairement finis), le Corollaire 5.4 de SGA 1 IX et la discussion qui le suit. (Soient Γ_1 et Γ_2 deux copies de $\mathbb{P}_k$, a_i, b_i deux points distincts de Γ_i, C''_2 la réunion disjointe de Γ_1 et Γ_2, C'_2 la courbe obtenue en identifiant a_1 à a_2 ; alors C_2 s'obtient à partir de C'_2 en identifiant de plus b_1 à b_2. La discussion suivant *loc. cit.*, étendue au cas élargi, montre alors que le groupe fondamental élargi de C'_2 (resp. C_2) est nul (resp. $\mathbb{Z}$).

(57) N.D.E. : Il s'agit d'un point n-uple à n tangentes distinctes, par exemple la courbe $\mathrm{X}^n - \mathrm{Y}^n = \mathrm{X}^{n+1}$.

7. Classification des préschémas constants tordus et des groupes de type multiplicatif de type fini en termes du groupe fondamental élargi

7.0. Soit S un préschéma, que nous supposons encore *localement noethérien*, pour assurer que S et certains préschémas au-dessus de S que nous allons considérer
113 (notamment ceux étales sur S, plus généralement ceux qui sont localement de type fini sur S) sont *localement connexes*.

Proposition 7.0.1. — *Tout préschéma constant tordu* X *sur* S *qui est localement trivial pour la topologie* (fppf) (*i.e. qui est déployé par un morphisme fidèlement plat localement de présentation finie* $S' \to S$) *est* quasi-isotrivial (*i.e. on peut même choisir* $S' \to S$ *étale surjectif*).

En effet, on peut supposer S connexe, donc X de type I, où I est un ensemble fixe. Donc $X' = X \times_S S'$ est isomorphe à $I_{S'}$, donc $I_{S'}$ se trouve muni d'une donnée de descente relativement à $S' \to S$, i.e. on a un isomorphisme $I_{S''} \xrightarrow{\sim} I_{S''}$ satisfaisant à la condition habituelle de transitivité. Or, $S'' = S' \times_S S'$ est localement noethérien donc localement connexe, d'où résulte que les automorphismes de $I_{S''}$ correspondent aux sections de $G_{S''}$, où $G = \mathrm{Aut}(I)$ est le groupe des permutations de I.

De cette façon, on obtient une donnée de descente sur $G_{S'}$ (considéré comme fibré principal galoisien trivial) relativement à $S' \to S$. En vertu de 5.4 cette donnée de descente est effective, d'où un fibré principal galoisien P sur S, de groupe G. Par construction, il représente le foncteur $\underline{\mathrm{Isom}}_S(I_S, X)$ dans la catégorie des préschémas au-dessus de S qui sont localement noethériens. Par suite, le changement de base étale surjectif $P \to S$ déploie X, donc X est bien quasi-isotrivial.

Remarque 7.0.2. — On fera attention que même si S est le spectre d'un corps, il n'est pas vrai en général que *tout* fibré constant tordu sur S soit quasi-isotrivial. Il suffit par exemple de prendre pour X le schéma somme d'une suite de schémas de la forme $\mathrm{Spec}(k_i)$, où les k_i sont des extensions séparables de k de degrés strictement croissants.

La démonstration donnée plus haut montre en même temps que la classification des fibrés constants tordus X sur S, quasi-isotriviaux et de type I, est équivalente à celle des fibrés principaux galoisiens sur S, de groupe $G = \mathrm{Aut}(I)$. C'est même là une *équivalence de catégories*.

Elle peut être mise sous une forme plus commode comme dans SGA 1 V. Pour
114 ceci, supposons S connexe, et muni d'un point géométrique ξ. Par suite le pro-groupe fondamental élargi $\Pi = \Pi_1(S, \xi)$ est défini. D'autre part, pour tout fibré constant tordu X quasi-isotrivial sur S, soit $I = X(\xi)$ sa fibre ensembliste en ξ. Donc X est de type I, et par suite associé comme on vient de dire à un fibré principal galoisien $P = \underline{\mathrm{Isom}}_S(I_S, X)$ sur S, de groupe $G = \mathrm{Aut}(I)$.

D'après la définition de Π, on obtient donc un homomorphisme canonique de Π dans G, i.e. d'un des Π_i dans G. Comme G est le groupe des permutations de $I = X(\xi)$, cela signifie que Π « opère continûment sur $I = X(\xi)$ », étant entendu par là que les π_i (i grand) opèrent sur I, de façon compatible avec les morphismes de transition.

Nous laissons au lecteur de vérifier que tout S-morphisme $X \to Y$ entre fibrés constants tordus quasi-isotriviaux sur S induit une application $X(\xi) \to Y(\xi)$ *compatible* avec les opérations de Π, et que le foncteur ainsi obtenu est une *équivalence de catégories* :

Proposition 7.0.3. — *Soient* S *un préschéma* localement noethérien connexe*,* ξ *un point géométrique de* S*,* $\Pi = \Pi_1(S, \xi)$ *le pro-groupe fondamental élargi de* S *en* ξ*. Alors le foncteur*

$$X \longmapsto X(\xi)$$

est une équivalence *entre la catégorie des fibrés constants tordus quasi-isotriviaux sur* S *et la catégorie des ensembles où* Π *opère continûment.*

Ce foncteur est compatible avec les opérations de sommes finies et de $\varprojlim$ finies. Il s'ensuit par exemple que les groupes (ou anneaux etc.) constants tordus quasi-isotriviaux sur S correspondent aux groupes (resp. anneaux etc.) ordinaires sur lesquels le pro-groupe Π opère continûment. En particulier :

Corollaire 7.0.4. — *La catégorie des groupes commutatifs constants tordus quasi-isotriviaux sur* S *est* équivalente *à la catégorie des « Π-modules » i.e. des groupes commutatifs* M *dans lesquels* Π *opère continûment.*

Utilisant maintenant 5.7 on en conclut le :

Théorème 7.1. — *Soient* S *un préschéma* localement noethérien connexe*,* ξ *un point géométrique de* S*,* $\Pi = \Pi_1(S, \xi)$ *le pro-groupe fondamental élargi de* S *en* ξ*. Alors le foncteur*

$$G \longmapsto \mathrm{Hom}_{\kappa(\xi)\text{-gr.}}(G_\xi, \mathbb{G}_{m,\xi})$$

induit une anti-équivalence *de la catégorie des groupes* de type multiplicatif quasi- **115**
isotriviaux *sur* S *avec la catégorie des* Π*-modules.*

Utilisant 4.5 on en conclut :

Corollaire 7.2. — *Le foncteur précédent induit une* anti-équivalence *de la catégorie des groupes* de type multiplicatif et de type fini *sur* S*, et de la catégorie des* Π-modules *qui sont* de type fini sur $\mathbb{Z}$.

Exemple 7.3. — Reprenons par exemple pour S une courbe rationnelle complète sur un corps algébriquement clos, ayant exactement un point multiple à $n+1$ branches distinctes. D'après 6.4, le groupe fondamental élargi $\Pi(S, \xi)$ est un groupe libre à n générateurs. Donc, d'après 7.2, la classification des *tores de dimension relative m* sur S est équivalente à la classification des systèmes de n endomorphismes $A_1, \ldots, A_n$ du $\mathbb{Z}$-module $\mathbb{Z}^m$, à automorphisme de $\mathbb{Z}^m$ près. Sauf pour $n \leqslant 1$ ou $m \leqslant 1$, une classification explicite de tels systèmes semble sans espoir. On peut du moins définir une foule d'invariants non triviaux pour un tel système, tels les polynômes caractéristiques des A_i. [58]

[58] N.D.E. : En particulier, ceci montre que les tores de dimension relative 2 considérés en 1.6 sont non isotriviaux.

Remarque 7.4. — Si on ne fait aucune hypothèse sur S, il reste vrai que pour un groupe commutatif ordinaire M de type fini sur $\mathbb{Z}$ donné, la catégorie des groupes de type multiplicatif de type M sur S est anti-équivalente à la catégorie des fibrés principaux galoisiens sur S, de groupe $G = \mathrm{Aut}_{\mathrm{gr.}}(M)$. Cela résulte facilement de 5.9 et 5.10.

Remarque 7.5. — La théorie du pro-groupe fondamental que nous avons esquissée dans les deux présents numéros s'écrira avantageusement dans le cadre des sites généraux. Sous cette forme, elle s'applique également, par exemple, aux espaces topologiques ordinaires, et donne une théorie satisfaisante du moins pour un espace topologique localement connexe (pas nécessairement localement simplement connexe). Dans ce cas également il semble qu'on ne peut se contenter de définir un groupe fondamental, et qu'il faut un pro-groupe. Enfin, remarquons que, une fois qu'on dispose du langage des topologies et de la descente (qui est vraiment au fond de ces questions), l'exposé esquissé ici est aussi techniquement plus simple que celui de SGA 1 V, et devrait donc en principe s'y substituer.

8. Appendice : Élimination de certaines hypothèses affines

116

Notre objet est de prouver la généralisation suivante de 4.9.

Théorème 8.1. — *Soient* S *un préschéma,* H *un* S*-préschéma en groupes* plat et de présentation finie*, à fibres* connexes et affines [(59)]*. Soit* $s \in S$*, on suppose que* H_s *est un tore. Alors il existe un voisinage ouvert* U *de* s *tel que* $H|_U$ *soit un tore.*

On en conclut immédiatement :

Corollaire 8.2. — *Soit* H *un* S*-préschéma en groupes,* plat et de présentation finie *sur* S. *Pour que* H *soit un tore, il faut et il suffit que ses fibres soient des tores.*

Remarque 8.3. — Même lorsque S est le spectre d'un anneau de valuation discrète, on ne peut dans 8.1 abandonner l'hypothèse que les fibres de H (ici la fibre générique) soient affines, car il y a des exemples de groupes lisses sur S, dont la fibre générique est une courbe elliptique, et la fibre spéciale est $\mathbb{G}_m$.

Démonstration de 8.1. On peut supposer évidemment $S = \mathrm{Spec}(A)$ affine, ce qui nous ramène par le procédé standard (cf. EGA IV_2, 8.8.2) au cas où S est de plus noethérien. Nous commençons par prouver 8.2 dans ce cas.

En vertu de 4.9 on est ramené à prouver que H est affine sur S. On peut donc supposer [(60)] A noethérien *local*, et comme le complété $\widehat{A}$ est fidèlement plat sur A, on est ramené par descente au cas où A est un anneau noethérien local *complet*. Soit S' le normalisé de $S_{\mathrm{réd}}$, on sait par Nagata qu'il est fini sur S (EGA 0_{IV}, 23 1.5) ; de plus $S' \to S$ est surjectif, donc $H' = H \times_S S' \to H$ est fini et surjectif, donc pour prouver que H est affine, il suffit de montrer qu'il en est ainsi de H' (EGA II, 6.7.1).

[(59)] N.D.E. : Noter que les hypothèses entraînent que H est *séparé* sur S, d'après VI_B, Th. 5.3 ou Cor. 5.5.

[(60)] N.D.E. : par EGA IV_2, 8.8.2 à nouveau

(61) Remplaçant S par une composante connexe de S′, ceci nous ramène au cas où A est un anneau noethérien (semi-local) *normal et intègre*. De plus, quitte à remplacer A par son normalisé dans une extension finie séparable de son corps des fractions, 117
on peut supposer que la fibre générique H_η de H est diagonalisable, i.e. qu'on a un isomorphisme

$$u_\eta : H_\eta \xrightarrow{\sim} T_\eta,$$

où $T = \mathbb{G}^r_{m,S}$. Or on a le

Lemme 8.4. — *Soient* S *un préschéma* localement noethérien normal et irréductible*, de point générique* η*,* H *un préschéma en groupes sur* S lisse et à fibres connexes*,* T *un préschéma en groupes* de type multiplicatif et de type fini *sur* S*,* $u_\eta : H_\eta \to T_\eta$ *un homomorphisme de groupes algébriques sur* $\kappa(\eta)$*.*

Alors u_η *se prolonge en un homomorphisme de groupes* $u : H \to T$*.*

Quitte à remplacer S par son normalisé dans une extension finie séparable de son corps des fonctions, on peut supposer T diagonalisable (ce qui est d'ailleurs le cas dans l'application que nous avons en vue). Alors T est un sous-groupe fermé d'un groupe de la forme $\mathbb{G}^r_{m,S}$, ce qui nous ramène au cas où $T = \mathbb{G}_{m,S}$.

Tout revient à prouver que u_η, considérée comme une application rationnelle de H dans $T = \mathbb{G}_{m,S}$, est partout définie (car le morphisme $u : H \to T$ qui la prolonge est alors nécessairement un homomorphisme de groupes). On peut considérer u_η comme une section inversible f du faisceau structural de H_η, et il faut montrer qu'elle se prolonge en une section inversible du faisceau structural de H. Or H, étant lisse sur S normal, est normal (SGA 1, II 3.1), donc il suffit de trouver une partie fermée Z de H de codimension $\geqslant 2$ telle que f se prolonge en une section inversible du faisceau structural de $H - Z$. Cela nous ramène aussitôt au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète A (en localisant aux points de codimension 1 de S).

Soit t une uniformisante de A, t' la section de $\mathscr{O}_H$ qu'elle définit, de sorte que la fibre spéciale H_0 est égale à $\mathscr{V}(t')$. Par hypothèse H_0 est lisse sur le corps résiduel k, et connexe. Alors f est une fonction rationnelle sur H qui n'a ni zéros ni pôles dans $H - H_0$; comme $H_0 = \mathscr{V}(t')$ est un diviseur irréductible, il existe un entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que $t'^n f = t^n f$ n'ait pas de zéros ni de pôles, i.e. soit une section inversible de 118
$\mathscr{O}_H$. Elle définit donc un morphisme $v : H \to \mathbb{G}_{m,S}$, et comme $v_\eta = t'^n u_\eta$ et u_η est un homomorphisme de groupes, v transforme la section unité de H en une section de $\mathbb{G}_{m,S}$ dont la valeur au point générique de S est t^n ; comme il s'agit d'une section de $\mathbb{G}_{m,S}$, il faut que t^n soit une unité, i.e. $n = 0$, donc v prolonge u_η, ce qui achève de prouver 8.4.

Appliquant ce lemme au cas actuel, on trouve un homomorphisme de groupes

$$u : H \longrightarrow T = \mathbb{G}^r_{m,S}$$

qui induit sur les fibres génériques un isomorphisme. Prouvons que u est un isomorphisme.

(61) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

Lemme 8.5. — *Pour tout entier $n > 0$ premier à la caractéristique résiduelle de* A, ${}_n\mathrm{H} = \mathrm{Ker}(n \cdot \mathrm{id}_\mathrm{H})$ *est fini sur* S.

Si n est premier à la caractéristique résiduelle de A, il est premier à toutes les caractéristiques résiduelles des points de S. Donc $n \cdot \mathrm{id}_\mathrm{H}$ induit sur toute fibre de H un morphisme étale, par suite $n \cdot \mathrm{id}_\mathrm{H}$ est étale (SGA 1, I 5.9), donc son noyau ${}_n\mathrm{H}$ est étale sur S. D'autre part, ${}_n\mathrm{H}$ est séparé sur S puisque H l'est (*) (62). De plus, toutes ses fibres ont même rang n^r, puisque les fibres de H sont des tores, tous de même dimension r (H étant lisse sur S). On en conclut que ${}_n\mathrm{H}$ est fini sur S (SGA 1, I 10.9 ou EGA IV_4, 18.2.9).

Donc, d'après le lemme précédent, $u({}_n\mathrm{H})$ est une partie fermée de T. Comme sur la fibre générique T_η, cette partie est identique à ${}_n(\mathrm{T}_\eta)$, il s'ensuit qu'elle contient l'adhérence de cette partie, savoir ${}_n\mathrm{T}$. Or pour tout $s \in \mathrm{S}$, les ${}_n(\mathrm{T}_s)$ sont denses dans T_s ; comme $u_s(\mathrm{H}_s)$ est une partie *fermée* (VI_B 1.4.2) les contenant, on voit que $u_s(\mathrm{H}_s) = \mathrm{T}_s$, donc u est surjectif. Comme un homomorphisme surjectif de tores de même dimension sur un corps est plat (63), il s'ensuit que u induit sur chaque fibre un morphisme plat, donc u est plat (SGA 1 I 5.9). Par suite, $\mathrm{K} = \mathrm{Ker}(u)$ est plat sur S, (64) donc égal à l'adhérence de sa fibre générique K_η. Or K_η est le groupe groupe
119 unité par construction, et comme K est séparé sur S (puisque H l'est), sa section unité est fermée, d'où il s'ensuit que K est le groupe unité. Donc u est un monomorphisme ; comme on a vu qu'il est fidèlement plat, c'est donc un isomorphisme (cf. SGA 1, I 5.1 ou EGA IV_4, 17.9.1). Cela prouve que H est un tore, donc achève la démonstration de 8.2. (65)

Remarque 8.5.1. — Au lieu d'invoquer 8.5 on peut aussi invoquer le « Main Theorem » de Zariski, qui implique directement que u est une immersion ouverte, donc un isomorphisme. (66)

Pour prouver 8.1, on est ramené grâce au théorème de quasi-isotrivialité au cas où S est local, s son point fermé, (67) et à prouver qu'avec les hypothèses faites par ailleurs, H est alors un tore. En vertu de 8.2 déjà prouvé, on est ramené à prouver que les fibres de H sont des tores. On peut supposer S spectre d'un anneau local noethérien *complet* A. En vertu de 3.3 il existe pour tout $n > 0$ un groupe de type multiplicatif T_n fini sur S, et un isomorphisme $(\mathrm{T}_n)_s \simeq {}_n(\mathrm{H}_s)$, où s est le point fermé

(*) En vertu du th. de Raynaud VI_B 5.3.

(62) N.D.E. : Détailler ce point, en liaison avec les modifications dans VI_B § 5.

(63) N.D.E. : Ceci résulte, par exemple, de VIII 3.2 a) ; plus généralement, si $f : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ est un morphisme surjectif de groupes algébriques sur un corps k et si H est *réduit*, alors f est plat (cf. VI_B 1.3).

(64) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

(65) N.D.E. : Au moins dans le cas envisagé jusqu'ici, à savoir S localement noethérien.

(66) N.D.E. : Les éditeurs n'ont pas compris cette remarque, ne comprenant pas pourquoi u serait *a priori* à fibres finies et surjectif ...

(67) N.D.E. : Détailler cette réduction ...

de S. Procédant comme dans 3.1 et utilisant le fait que T_n est *fini* sur S, [68] on voit que l'isomorphisme précédent provient d'un homomorphisme $u_n : T_n \to H$, d'ailleurs uniquement déterminé. (Passer à la limite sur les quotients artiniens de A).

De plus, en vertu des propriétés d'unicité, $u_n : T_n \to H$ se déduit de $u_m : T_m \to H$ par restriction à ${}_n(T_m) \simeq T_n$ lorsque m est un multiple de n. Il résulte de IX, 6.6 que les u_n sont des monomorphismes, donc les T_n sont des sous-groupes de H, et pour m multiple de n, on a $T_n = {}_n(T_m)$.

Donc pour tout $t \in S$, les $(T_n)_t$ sont des sous-groupes de H_t, de type $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$ (où $r = \dim H_s = \dim H_t$), tels que pour m multiple de n, on ait $(T_n)_t = {}_n(T_m)_t$. Le fait que H_t soit un tore résulte maintenant du

Lemme 8.6. — *Soient* H *un groupe algébrique* affine lisse *sur un corps algébriquement clos* k, $(T_n)_{n>0}$ *une famille de sous-groupes de* type multiplicatif *de* H, *telle que pour tout entier* $n > 0$, T_n *soit de type* $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$, *et pour tout multiple* m *de* n, *on ait* $T_n = {}_n(T_m)$.

Sous ces conditions, H *contient un tore de dimension* $\geqslant r$ *contenant les* T_n, *donc* **120**
si H *est connexe de dimension* $\leqslant r$, H *est un tore de dimension* r.

Il s'agit d'un exercice de groupes algébriques affines, que nous allons traiter à coups de références à *Bible*. Nous nous bornons à considérer les T_n pour n premier à la caractéristique. Soit K l'adhérence de la réunion des T_n dans H, muni de la structure réduite induite, alors des raisonnements standard montrent que K est un sous-groupe algébrique commutatif de H. En vertu de *Bible*, § 4.5, th. 4, K est donc isomorphe à un produit $K_u \times K_s$, avec K_u « unipotent » et K_s diagonalisable. Tout sous-groupe diagonalisable de K est contenu dans K_s, donc les T_n sont des sous-groupes de K_s, donc $K = K_s$. Écrivons $K = D(M)$, avec M un groupe commutatif ordinaire, de type fini sur $\mathbb{Z}$, alors $T_n \subseteq K$ signifie que M admet un groupe quotient isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$. Ceci étant vrai pour tout entier n premier à la caractéristique de k (il suffirait, pour les puissances d'un nombre premier fixé) il s'ensuit que M est de rang $\geqslant r$, donc K contient un tore de dimension r, soit T. Lorsque H est connexe de dimension r, il s'ensuit $T = H$, ce qui achève la démonstration de 8.6. Ainsi 8.1 est démontré.

Remarques 8.7. — Utilisant 8.1, il ne devrait pas être difficile de donner des généralisations analogues de 4.7 et 4.8. Une étude plus intéressante serait celle de la situation 8.1 où on abandonnerait l'hypothèse que les fibres de H soient affines. On peut montrer qu'il existe alors un voisinage ouvert U de s tel que $H|_U$ soit commutatif et que pour tout $t \in U$, la fibre géométrique $H_{\overline{t}}$ est une extension d'une variété abélienne par un tore. [69] Bien entendu, dans des questions de ce genre, on peut se borner au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète, s son point fermé, t son point générique.

On peut généraliser ce résultat de la façon suivante. Pour tout groupe algébrique G connexe lisse sur un corps algébriquement clos k, un théorème bien connu de Chevalley

[68] N.D.E. : Détailler ce point ...
[69] N.D.E. : Donner une référence ici ?

121 nous dit que G est (de façon unique) extension d'une variété abélienne A par un groupe affine lisse connexe V. Désignons par *rang abélien* (resp. *rang réductif*, resp. *rang nilpotent*, resp. *dimension semi-simple*) de G, et notons $\rho_{\mathrm{ab}}(\mathrm{G})$ (resp. $\rho_r(\mathrm{G})$, resp. $\rho_n(\mathrm{G})$, resp. $d_s(\mathrm{G})$) la dimension de A, resp. la dimension des tores maximaux de G, resp. la dimension des sous-groupes de Cartan [(70)] de G, resp. la dimension du quotient de G (ou encore de V), par son radical, (cf. *Bible* pour toutes ces notions). Introduisons aussi le rang unipotent $\rho_u(\mathrm{G}) = \rho_u(\mathrm{V}) = \rho_n(\mathrm{G}) - \rho_r(\mathrm{G}) - \rho_{ab}(\mathrm{G})$. Lorsque G n'est pas algébriquement clos, nous désignons encore par les mêmes noms et les mêmes notations les invariants correspondants pour $\mathrm{G}_{\overline{k}}$, où $\overline{k}$ est la clôture algébrique de k.

Ceci posé, soit G un schéma en groupes lisse sur le spectre S d'un anneau de valuation discrète, soient ρ_{ab} etc. (resp. ρ'_{ab} etc.) les invariants associés à la fibre spéciale (resp. à la fibre générique), alors on a les inégalités :

$$\begin{cases} \rho_{\mathrm{ab}} \leqslant \rho'_{\mathrm{ab}} \\ \rho_r + \rho_{\mathrm{ab}} \leqslant \rho'_r + \rho'_{\mathrm{ab}} \\ d_s \leqslant d'_s \end{cases} \qquad \begin{cases} \rho_n \geqslant \rho'_n \\ \rho_u \geqslant \rho'_u. \end{cases}$$

Il revient au même de dire qui si G est lisse de type fini sur une base quelconque S, les fonctions $s \mapsto \rho_{\mathrm{ab}}(s)$, $\rho_{\mathrm{ab}}(s) + \rho_r(s)$, $d_s(s)$ sont semi-continues inférieurement, les fonctions $s \mapsto \rho_n(s)$, $\rho_u(s)$ sont semi-continues supérieurement. [(71)]

Les mêmes résultats valent probablement encore sans supposer G lisse sur S, mais simplement plat de présentation finie sur S, en convenant de désigner, pour un groupe algébrique G sur un corps algébriquement clos k, par $\rho_{\mathrm{ab}}(\mathrm{G})$ etc. les invariants correspondants de $\mathrm{G}^0_{\mathrm{réd}}$.

Dans ce Séminaire, nous présentons quelques résultats de ce type pour G affine sur
122 S, ou plus généralement à fibres affines : dans ce cas, nous vérifierons les propriétés de semi-continuité pour ρ_r, ρ_n donc pour $\rho_u = \rho_n - \rho_r$, et la continuité de ρ_s au voisinage d'un point s dont la fibre est un groupe réductif. [(71)]

On peut généraliser 8.2 lorsqu'on suppose déjà G commutatif, de la façon suivante :

Théorème 8.8. — [(72)] *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes commutatif, qui soit plat et de présentation finie sur* S*, à fibres affines connexes. Soit* $s \in \mathrm{S}$*, et supposons que*

a) *si* $\overline{k}$ *désigne une clôture algébrique de* $\kappa(s)$*,* $(\mathrm{G}_{\overline{k}})_{\mathrm{réd}}$ *est un tore.*

b) *Il existe une générisation* t *de* s *telle que* G_t *soit lisse sur* $\kappa(t)$*.*

Sous ces conditions, il existe un voisinage ouvert U *de* s*, tel que* $\mathrm{G}|\mathrm{U}$ *soit un tore.*

(Noter d'ailleurs que si on suppose seulement que pour toute générisation t de s, G_t est affine resp. connexe, on en tire facilement que la même conclusion est valable pour t dans un voisinage ouvert de s).

[(70)] N.D.E. : Rappeler la définition de « sous-groupe de Cartan » ...

[(71)] N.D.E. : Donner une référence pour ces résultats ?

[(72)] N.D.E. : G. Prasad et J.-K. Yu ont généralisé (moyennant quelques hypothèses additionnelles) ce résultat en ne supposant pas G commutatif et en remplaçant dans l'hypothèse a) et la conclusion « tore » par « groupe réductif », cf. [PY06], Th. 6.2.

Démonstration de 8.8. Il suffit de prouver que G_s est lisse sur $\kappa(s)$. En effet, comme G est plat de présentation finie sur S, il s'ensuit alors que G est lisse sur S au-dessus d'un voisinage de s (cf. 3.5), mais alors on est sous les conditions de 8.1.

Pour prouver que G_s est lisse sur $\kappa(s)$, le procédé habituel nous ramène au cas où S est affine noethérien. Choisissant un homomorphisme $S' \to S$ d'un spectre d'anneau de valuation discrète S' dans S, qui envoie le point fermé en s et le point générique η en t, on est ramené au cas où S est lui-même le spectre d'un anneau de valuation discrète, qu'on peut supposer de plus complet à corps résiduel algébriquement clos, et où s et $t = \eta$ sont respectivement le point fermé et le point générique de S.

Donc G est plat, séparé, de type fini sur S, la fibre générique G_η est lisse et connexe, **123**
et la fibre spéciale G_0 est telle que $T_0 = (G_0)_{\text{réd}}$ soit un tore. Soit m un entier > 0 premier à la caractéristique résiduelle en s, donc aussi à celle en η, on sait alors que $m \cdot \mathrm{id}_G$ est un morphisme étale fibre par fibre (VII_A 8.4), donc un morphisme étale puisque G est plat sur S (SGA 1 I 5.9), donc son noyau ${}_mG$ est étale sur S, et comme G est séparé (*) (73) de type fini sur S, il en est de même de ${}_mG$. Comme $({}_mG)_0 = {}_m(T_0)$, son degré est m^r, où $r = \dim T_0 = \dim G_0 = \dim G$. Il s'ensuit que le rang de $({}_mG)_\eta = {}_m(G_\eta)$ est $\geqslant m^r$, ce qui prouve déjà (en utilisant 8.6) que G_η est un tore de dimension r, puisque les deux fibres de ${}_mG$ ont même rang, donc comme dans 8.5 que ${}_mG$ est fini sur S. (74)

Noter que puisque S est complet à corps résiduel algébriquement clos, le revêtement fini étale ${}_mG$ se décompose complètement, donc par tout point de ${}_mG_0$ passe une section de G sur S, en particulier l'ensemble des points de G_0 par lesquels passe une section de G sur S est partout dense. Or on a ceci :

Lemme 8.9. — *Soient* S *un préschéma* localement noethérien régulier de dimension 1*,* G *un* S*-préschéma en groupes* plat et localement de type fini*, tel que* G_η *soit* lisse *sur* $\kappa(\eta)$ *pour tout point maximal* η *de* S (*ce qui implique que* G *est* réduit)*. Supposons que le schéma normalisé* X *de* G *soit* fini *sur* G (*c'est le cas, d'après Nagata, si* S *est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet,* cf. EGA IV_2, 7.7.4)*, et soit* G' *l'ouvert de* X *formé des points en lesquels* X *est* lisse sur S*. Avec ces notations :*

a) *Si la projection* $G' \to S$ *est surjective, alors il existe sur* G' *une unique structure de* S*-préschéma en groupes, telle que le morphisme canonique* $G' \to G$ *soit un homomorphisme de groupes.*

b) *Supposons que pour tout point fermé* s *de* S*, l'ensemble des points de* G_s^0 *par lesquels passe une quasi-section étale soit dense dans* G_s^0 *pour la topologie de Zariski. Alors* X *est régulier, on est sous les conditions de* a)*, et l'application* $\Gamma(G'/S) \to$ **124**
$\Gamma(G/S)$ *est bijective.*

Dans le cas qui nous intéresse, ce lemme s'applique et nous donne un homomorphisme de groupes $u : G' \to G$, où G' est lisse sur S, et où u_η est un isomorphisme

(*) En vertu du th. de Raynaud VI_B 5.3.

(73) N.D.E. : cf. la N.D.E. (62) dans 8.5.

(74) N.D.E. : revoir la phrase précédente ...

$G'_\eta \xrightarrow{\sim} G_\eta$. Quitte à remplacer G' par un sous-groupe ouvert, on peut supposer que G'_0 est connexe, et comme $u_0 : G'_0 \to G_0$ induit un morphisme surjectif $G'_0 \to T_0$, où T_0 est un tore de même dimension que G'_0, on conclut facilement que G'_0 est un tore (par exemple en utilisant 8.6, ou en référant à *Bible*, § 7.3, th. 3 a)). Par suite, en vertu de 8.2 G' est un tore, mais alors en vertu de IX 6.8, $\operatorname{Ker} u$ est un sous-groupe de type multiplicatif de G', et comme sa fibre générique est réduite au groupe unité, c'est le groupe unité, donc u est un *monomorphisme*. Utilisant maintenant VIII 7.9 il s'ensuit que u est une *immersion*. Étant surjective, et G étant réduit, il s'ensuit que u est un isomorphisme, ce qui achève de prouver 8.8.

Reste à prouver 8.9. Pour prouver a), notons que l'unicité de la loi de groupe sur G' rendant $u : G' \to G$ un homomorphisme de groupes est claire, puisqu'on connaît la loi de groupe de G' sur la fibre générique (supposant S irréductible, ce qui est loisible). Pour l'existence, on se ramène aisément au cas où S est local, spectre d'un anneau de valuation discrète A, et grâce à l'unicité, et du fait que l'opération de clôture intégrale commute à une extension étale de la base, on peut faire sur S des extensions étales de la base, ce qui nous ramène au cas où A est « strictement local » i.e. hensélien et à corps résiduel séparablement clos La même réduction s'applique pour b), mais dans l'hypothèse faite dans b), on peut maintenant remplacer « quasi-section étale » par « section ».

Notons que G' étant lisse sur S et X normal, $G' \times_S X$ est normal (car lisse sur X qui est normal), donc le morphisme composé $G' \times_S X \to G \times_S G \to G$ se factorise en

$$p : G' \underset{S}{\times} X \longrightarrow X.$$

125 Prouvons que ce dernier morphisme induit sur l'ouvert $G' \times_S G'$ de $G' \times_S X$ un morphisme

$$G' \underset{S}{\times} G' \longrightarrow G'.$$

Il faut donc montrer que $G'_0 \times_k G'_0$ est appliqué dans l'ouvert G'_0 de X_0, il suffit de voir que pour tout point g'_0 de G'_0 à valeurs dans k, le morphisme

$$h'_0 \longmapsto p_0(g'_0, h'_0) \tag{x}$$

de G'_0 dans X_0 est à valeurs dans G'_0. Or comme G' est lisse sur S et S est hensélien, tout g'_0 comme dessus est induit par une section g' de G' sur S, et on constate tout de suite que le morphisme (x) ci-dessus est alors induit par le morphisme $h' \mapsto p(g', h')$ de G' dans X, lui-même déduit par transport de structure de l'automorphisme $h \mapsto g \cdot h$ de G, translation à gauche par la section g de G image de g'. Donc $h' \mapsto p(g', h')$ est lui-même un *automorphisme* de X, donc applique G' dans G', ce qui prouve notre assertion.

Reste à prouver que la loi de composition ainsi obtenue dans G' est une loi de groupe. L'associativité résulte aussitôt de l'associativité de la fibre générique (isomorphe à celle de G). D'autre part, l'automorphisme de symétrie du S-préschéma G induit un automorphisme de X, qui laisse donc G' stable et induit un automorphisme σ de G'. On constate alors que ce dernier a les propriétés d'un inverse pour la loi de composition sur G', car cela revient encore à la vérification de la commutativité

de certains diagrammes faisant intervenir des puissances fibrées de G′ sur S, et celles-ci étant lisses sur S, il suffit d'en vérifier la commutativité sur la fibre générique, ce qui est clair. Cela prouve la partie a) de 8.9.

Prouvons b). Soit Z′ l'ensemble des $x \in X$ tels que $\mathscr{O}_{X,x}$ soit non régulier, c'est une partie fermée en vertu d'un théorème de Nagata (EGA IV_2, 6.12.6), évidemment **126**
contenue dans X_0, soit Z son image dans G, qui est donc une partie fermée de G_0. Alors Z est une *partie rare* de G_0, i.e. ne contient aucun point maximal y de G_0. En effet, comme G_0 est défini dans G par une équation $t = 0$ (où t est une uniformisante de l'anneau de valuation discrète A), $\mathscr{O}_{G,y}$ est de dimension 1 par le Hauptidealsatz, donc pour tout x de X au-dessus de y, $\mathscr{O}_{X,x}$ est de dimension 1, donc un anneau de valuation discrète puisque X est normal donc régulier en codimension 1. D'autre part, il est évident que pour toute section g de G sur S, Z′ est stable sous l'automorphisme de X défini par transport de structure à partir de la translation à gauche par g dans G, donc Z est stable par la translation à gauche dans G_0 définie par g_0. Or par hypothèse l'ensemble de ces g_0 est dense dans G_0^0. Comme Z est stable par translation par ces g_0, et est un fermé rare, il s'ensuit aussitôt que $Z = \varnothing$, d'où $Z' = \varnothing$, donc X est *régulier*. Par suite, X *est lisse sur* S *en tout point par lequel passe une section.* Or toute section de G sur S se relève de façon unique en une section de X sur S donc de G′ sur S. Il en est ainsi en particulier de la section unité, ce qui prouve que l'image de G′ dans S est S i.e. qu'on est sous les conditions de (a). Cela achève la démonstration de 8.9 donc de 8.8.

9. Addenda

(75)

9.1. Ensembles simpliciaux, topos, groupoïdes, et espaces topologiques. —

Notations 9.1.1. — (1) Soit E un ensemble simplicial. On peut lui associer les objets suivants :

(2) un topos $T = E^{\sim}$, obtenu à partir des topos naturellement associés aux ensembles E_i, suivant le procédé décrit en [**Del74**], 6.3.1 (voir aussi [**Ill72**], VI.5.2 et SGA 4 VI.7) ;

(3) un groupoïde $G = \Pi(E)$, dont les objets sont les éléments de E_0 (les « sommets ») et les flèches sont définies dans [**GZ67**], II.7 ;

(4) un espace topologique $X = |E|$ (un complexe cellulaire), appelé « réalisation géométrique » (ou « topologique ») (cf. *loc. cit.*, III.1).

Remarquons qu'un faisceau sur T n'est rien d'autre qu'un ensemble simplicial au-dessus de E.

(75) N.D.E. : Cette section additionnelle a été rédigée par Fabrice Orgogozo (en suivant des indications d'Ofer Gabber).

9.2. Faisceaux localement constants ; données de descente. —

Définitions 9.2.1. — On appelle *faisceau localement constant* sur :

(1) un ensemble simplicial E, tout morphisme d'ensembles simpliciaux $E' \to E$ tel que pour tout $i \in \mathbb{N}$ et tout $e \in E_i$, les opérateurs face d induisent des isomorphismes $E'_e \xrightarrow{\sim} E'_{d(e)}$ entre les fibres (cf. [**AM69**], § 10) ;

(2) un topos T, tout objet F de T tel qu'il existe un épimorphisme $U \to 1$ et un isomorphisme $F \times U \simeq f^*I \times U$, où I est un ensemble et $f : T \to \mathbf{Ens}$ est le morphisme final (cf. SGA 4, IX.2) ;

(3) un groupoïde G, tout préfaisceau sur G, c'est-à-dire tout foncteur contravariant de G dans la catégorie des ensembles (cf. [**GZ67**], append. I.1.2) ;

(4) un espace topologique X, tout faisceau d'ensembles sur X, localement constant au sens usuel.

Enfin :

(5) on appelle *donnée de descente* sur un ensemble simplicial E la donnée d'un faisceau F sur $E_0^\sim$ (c'est-à-dire une fonction ensembliste sur E_0) et d'un isomorphisme $\alpha : p_1^*F \xrightarrow{\sim} p_2^*F$, où $p_1, p_2 : E_1^\sim \to E_0^\sim$ sont les morphismes (déduits des) faces, satisfaisant la relation de cocycle usuelle (cf. Exp. IV, 2.1 [(1)] et *infra*).

Les morphismes entre ces cinq types d'objets, ainsi que foncteurs images inverses associés, sont définis de façon évidente.

9.3. Quelques équivalences de catégories. — Soient E un ensemble simplicial et respectivement T, G et X le topos, le groupoïde et l'espace topologique associés.

Proposition 9.3.1. — *Les catégories des faisceaux localement constants sur* E, T, G, X *ainsi que la catégorie des données de descente sur* E *sont équivalentes.*

Esquisse de démonstration. — Notons de (1) à (5) les catégories d'objets définies dans le paragraphe précédent.

– (1)⇔(5). C'est un cas particulier de [**AM69**], 10.6 (voir aussi [**GZ67**], append. I.2.3, [**Fri82**], ?.5.6 ou [**Ill72**], VI.8.1.6). Une équivalence de catégories est donnée par le foncteur associant à l'objet $(E' \to E)$ la paire (E'_0, α) où E'_0 est considéré comme un faisceau sur E_0 et où α est l'unique isomorphisme $p_1^*E'_0 \xrightarrow{\sim} p_2^*E'_0$ dont la fibre en chaque $y \in E_1$ — d'images notées x_1 et x_2 par les deux projections — est donné par les isomorphismes $(E'_0)_{x_1} \xleftarrow{\sim} (E'_1)_y \xrightarrow{\sim} (E'_0)_{x_2}$.

– (5)⇔(3). Évident : l'une des deux relations définissant les morphismes dans le groupoïde G associé à E est une relation de cocycle.

– (1)⇔(4). Cf. [**GZ67**], append. I.3.2.1.

– (1)⇔(2). Il faut montrer qu'un objet au-dessus de E est un faisceau localement constant au sens simplicial si et seulement si il l'est en tant que faisceau sur $T = E^\sim$. Cela résulte du fait que les faisceaux localement constants $F_\bullet$ sur T ne sont autre que les faisceaux *cartésiens*, c'est-à-dire pour lesquels les flèches $([n] \to [m])^*F_m \to F_n$ sont des isomorphismes. Ce dernier point est un cas particulier d'un fait général sur

[(1)] PP : j'ai remplacé « FGA, Technique de descente I, 1.6 » par « Exp. IV, 2.1 ».

les topos simpliciaux joint au fait que tout faisceau sur $\mathrm{E}_0^{\sim}$ est localement constant. (Voir aussi [**Ill72**], VI.8.1.6.)

C.Q.F.D.

Pour tout groupe H, les équivalences de catégories ci-dessus induisent des équivalences entre les catégories de H-*torseurs*, ces derniers étant des faisceaux localement constants munis d'une action de H, à fibres isomorphes à H agissant sur lui-même par translation.

9.4. Groupes et groupoïdes fondamentaux. — Il résulte des équivalences de catégories précédentes que pour tout groupe H et tout ensemble simplicial E, les ensembles de classes d'isomorphismes de H-torseurs $\mathrm{H}^1(\mathrm{E},\mathrm{H})$, $\mathrm{H}^1(\mathrm{E}^{\sim},\mathrm{H})$, $\pi_0(\mathrm{Hom}(\Pi(\mathrm{E}),\mathrm{BH}))$ et $\mathrm{H}^1(|\mathrm{E}|,\mathrm{H})$ sont naturellement en bijection. Rappelons que l'on note BH le groupoïde ponctuel associé à H et π_0 le foncteur associant à une catégorie l'ensemble des classes d'isomorphismes de ses objets.

De même, si e est un *point* de E, les équivalences précédentes induisent des bijections entre les ensembles de classes d'isomorphismes de H-torseurs *trivialisés sur* e, notés respectivement $\mathrm{H}^1(\mathrm{E}\text{ rel }e,\mathrm{H})$, $\mathrm{H}^1(\mathrm{E}^{\sim}\text{ rel }e^{\sim},\mathrm{H})$, $\mathrm{Hom}(\pi_1(\Pi(\mathrm{E}),e),\mathrm{H})$ et $\mathrm{H}^1(|\mathrm{E}|\text{ rel }|e|,\mathrm{H})$. Rappelons que l'on note $\pi_1(\Pi(\mathrm{E}),e)$ le *groupe* $\mathrm{Isom}_{\Pi(\mathrm{E})}(e,e)$.
Pour H variable, ces foncteurs sont représentés, dans le cas connexe, par un groupe que l'on note $\pi_1(\mathrm{E},e)$. Le groupe $\pi_1(\mathrm{E},e)$ est isomorphe à $\pi_1(\Pi(\mathrm{E}),e)$ et $\pi_1(|\mathrm{E}|,|e|)$, ainsi donc qu'au groupe fondamental d'un ensemble simplicial tel que défini par Kan (cf. p. ex. [**May67**], 16.1 ou [**Ill72**], I.2.1.1). (Rappelons que l'ensemble $\mathrm{H}^1(\mathrm{E},\mathrm{H})$ est quant à lui isomorphe à l'ensemble $\mathrm{H}^1(\pi_1(\mathrm{E},e),\mathrm{H})$ des morphismes vers H *modulo conjugaison*, aussi noté $\mathrm{Hom\,ext}(\pi_1(\mathrm{E},e),\mathrm{H})$.)

9.5. Cônes. —

Définitions 9.5.1. — (1) Soit $f : \mathrm{E}' \to \mathrm{E}$ un morphisme d'ensembles simpliciaux. Rappelons (cf. par exemple [**Del74**], 6.3.1) que l'on note $\mathrm{C}(f)$ l'ensemble simplicial pointé dont l'ensemble sous-jacent en degré $n \geqslant 0$ est

$$\mathrm{E}_n \amalg \Big(\coprod_{i<n} \mathrm{E}'_i \Big) \amalg \star,$$

où $\star$ est un singleton. Nous laissons le soin au lecteur de définir les applications simpliciales, la définition des faces en rang inférieur ou égal à deux étant rappelée ci-après. (Voir aussi [**GZ67**], VI.2 pour une variante pointée.) La catégorie des faisceaux localement constants sur $\mathrm{C}(f)$ est équivalente à la catégorie des faisceaux localement constants sur E muni d'une trivialisation de l'image inverse sur E′. L'ensemble simplicial $\mathrm{C}(f)$ est naturellement pointé par $\star \to \mathrm{C}(f)$.

(2) Soit $f : \mathrm{T}' \to \mathrm{T}$ un morphisme de topos. Notons $\mathrm{C}(f)$ le topos dont les objets sont les quintuplets $\big(\mathrm{F},\mathrm{F}',\mathrm{A},\alpha : f^*\mathrm{F} \to \mathrm{F}',\beta : \mathrm{A} \to \Gamma(\mathrm{T}',\mathrm{F}')\big)$, où F (resp. F′) est un objet de T (resp. T′), A est un ensemble, et α (resp. β) est un morphisme dans T′ (resp. **Ens**). (Voir aussi [**Del80**], 4.3.4 et [**Ill72**], III.4 pour une variante de cette construction.) La catégorie des faisceaux localement constants sur $\mathrm{C}(f)$ est équivalente à la catégorie des faisceaux localement constants sur T munis d'une trivialisation de

l'image inverse sur T'. Le topos $\mathrm{C}(f)$ est naturellement pointé par le foncteur fibre envoyant le quintuplet $\big(\mathrm{F}, \mathrm{F}', \mathrm{A}, \alpha : f^*\mathrm{F} \to \mathrm{F}', \beta : \mathrm{A} \to \Gamma(\mathrm{T}', \mathrm{F}')\big)$ sur l'ensemble A.

(3) Soit $f : \mathrm{G}' \to \mathrm{G}$ un morphisme de groupoïdes. Notons $\mathrm{C}(f)$ la colimite du diagramme

$$\mathrm{G} \leftarrow \mathrm{G}' \to \mathrm{B1}$$

où B1 est la catégorie ponctuelle (un objet, une flèche). La catégorie des faisceaux localement constants sur $\mathrm{C}(f)$ est équivalente à la catégorie des faisceaux localement constants sur G munis d'une trivialisation de l'image inverse sur G'.

(4) Soit $f : \mathrm{X}' \to \mathrm{X}$ un morphisme d'espaces topologiques. Notons $\mathrm{C}(f)$ la colimite du diagramme

$$\star \leftarrow \mathrm{X}' \times \{0\} \to \mathrm{X}' \times [0,1] \leftarrow \mathrm{X}' \times \{1\} \to \mathrm{X}.$$

La catégorie des faisceaux localement constants sur $\mathrm{C}(f)$ est équivalente à la catégorie des faisceaux localement constants sur X muni d'une trivialisation de l'image inverse sur X'. L'espace topologique $\mathrm{C}(f)$ est naturellement pointé par $\star \to \mathrm{C}(f)$.

9.5.2. Données de descente sur le cône d'une application simpliciale.

Soient $f : \mathrm{E}' \to \mathrm{E}$ un morphisme d'ensembles simpliciaux et $\mathrm{C}(f)$ son cône (cf. *supra*, (1)). Utilisons la lettre p (resp. q, r) pour désigner les applications faces de E' (resp. E, $\mathrm{C}(f)$). Avant d'énoncer la proposition ci-dessous, explicitons les faces r en degré inférieur ou égal à deux en fonction de p et q. Par convention, p_{ij} (resp. p_i) est l'application face $\mathrm{E}'_2 = \mathrm{E}'_{\{1,2,3\}} \to \mathrm{E}'_1 = \mathrm{E}'_{\{1,2\}}$ (resp. $\mathrm{E}'_1 = \mathrm{E}'_{\{1,2\}} \to \mathrm{E}'_0 = \mathrm{E}'_{\{1\}}$) correspondant à l'application croissante $\{1,2\} \to \{1,2,3\}$ (resp. $\{1\} \to \{1,2\}$) d'image $\{i,j\}$ (resp. $\{i\}$)[(2)]. On adopte la même convention pour les faces de E et $\mathrm{C}(f)$.
Le morphisme

$$r_1 : \mathrm{C}(f)_1 = \mathrm{E}_1 \amalg \mathrm{E}'_0 \amalg \star \to \mathrm{C}(f)_0 = \mathrm{E}_0 \amalg \star$$

(resp. r_2) est :

- $q_1 : \mathrm{E}_1 \to \mathrm{E}_0$ (resp. $q_2 : \mathrm{E}_1 \to \mathrm{E}_0$) sur E_1 ;
- $\mathrm{E}'_0 \to \star$ (resp. $f_0 : \mathrm{E}'_0 \to \mathrm{E}_0$) sur E'_0 ;
- $\star \to \star$ sur $\star$.

De même le morphisme

$$r_{21} : \mathrm{C}(f)_2 = \mathrm{E}_2 \amalg \mathrm{E}'_1 \amalg \mathrm{E}'_0 \amalg \star \to \mathrm{C}(f)_1 = \mathrm{E}_1 \amalg \mathrm{E}'_0 \amalg \star$$

(resp. r_{32}, r_{31}) est :

- $q_{21} : \mathrm{E}_2 \to \mathrm{E}_1$ (resp. q_{32}, q_{31}) sur E_2 ;
- $p_1 : \mathrm{E}'_1 \to \mathrm{E}'_0$ (resp. $f_1 : \mathrm{E}'_1 \to \mathrm{E}_1$, $p_2 : \mathrm{E}'_1 \to \mathrm{E}'_0$) sur E'_1 ;
- $\mathrm{E}'_0 \to \star$ (resp. $\mathrm{Id} : \mathrm{E}'_0 \to \mathrm{E}'_0$, $\mathrm{Id} : \mathrm{E}'_0 \to \mathrm{E}'_0$) sur E'_0.

Soit H une donnée de descente sur $\mathrm{C}(f)$, c'est-à-dire un faisceau H_0 sur $\mathrm{C}(f)_0 = \mathrm{E}_0 \amalg \star$ muni d'un isomorphisme $\gamma : r_1^*\mathrm{H}_0 \xrightarrow{\sim} r_2^*\mathrm{H}_0$ entre ses images inverses sur $\mathrm{C}(f)_1 = \mathrm{E}_1 \amalg \mathrm{E}'_0 \amalg \star$ satisfaisant la relation de cocycle $r_{31}^*\gamma = r_{32}^*\gamma \circ r_{21}^*\gamma$.

(2) Cette convention s'écarte de la norme simpliciale actuelle mais est plus proche des notations utilisées par Grothendieck dans sa théorie de la descente.

La restriction de l'isomorphisme γ à E_1 (resp. E'_0) est une donnée de descente $\beta : q_1^*\mathrm{G}_0 \xrightarrow{\sim} q_2^*\mathrm{G}_0$ où G_0 est la restriction de H_0 à E_0 (resp. une trivialisation $t : \underline{\mathrm{H}_0(\star)} \xrightarrow{\sim} f^*\mathrm{G}_0 =: \mathrm{F}_0$ où $\underline{\mathrm{H}_0(\star)}$ est le faisceau constant de tige $\mathrm{H}_0(\star)$). La restriction de la relation de cocycle satisfaite par γ à E_2 (resp. E'_1) est la relation de cocycle pour β (resp. $p_2^*(t) = f_1^*(\beta) \circ p_1^*(t)$). Cette dernière relation signifie que la trivialisation t est compatible à la donnée de descente $f_1^*(\beta)$ induite par β sur F_0. Il en résulte :

Proposition 9.5.3. — *Soient* $f : \mathrm{E}' \to \mathrm{E}$ *un morphisme d'ensembles simpliciaux et* $\mathrm{C}(f)$ *son cône, pointé par* $\star$*. La catégorie des données de descente sur* $\mathrm{C}(f)$ *trivialisées sur* $\star$ *est équivalente à la catégorie des données de descentes sur* E *munies d'une trivialisation de la donnée de descente induite sur* E'*.*

9.6. Représentabilité du foncteur $\pi^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \xi; -)$. — Les notations sont celles de la page 90 et l'*on suppose dorénavant les composantes connexes de* $\mathrm{S}_0 = \mathrm{S}'$ *et* $\mathrm{S}_1 = \mathrm{S}' \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$ *ouvertes.* Sous cette hypothèse, on a la description combinatoire explicite suivante, qui résulte immédiatement des rappels ci-dessus.

Proposition 9.6.1. — *Pour tout groupe* G*, l'ensemble* $\pi^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \xi; \mathrm{G})$ *des classes d'isomorphismes de données de descentes munies d'une trivialisation au-dessus de* ξ *est en bijection naturelle avec l'ensemble de cohomologie non abélienne relative* $\mathrm{H}^1(\mathrm{K} \operatorname{rel} k, \mathrm{G}) := \mathrm{H}^1(\widetilde{\mathrm{K}} \operatorname{rel} \star, \mathrm{G})$*.*

Il en résulte que ce foncteur est représentable par un groupe, noté $\pi_1(\mathrm{K}, k)$ (le « groupe fondamental relatif »), dès lors que l'ensemble simplicial $\widetilde{\mathrm{K}} = \mathrm{C}(k \to \mathrm{K})$ est *connexe*. On vérifie immédiatement qu'il en est ainsi si et seulement si l'application $\pi_0(k) \to \pi_0(\mathrm{K})$ est *surjective*. Il suffit en particulier que l'ensemble simplicial K soit connexe. Comme indiqué dans le texte, c'est le cas si le schéma S est connexe et le morphisme $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ est universellement submersif.

9.7. Contractabilité de k, contre-exemple à l'injectivité de $k_\bullet \to \mathrm{K}_\bullet$. — Les deux propositions suivantes précisent la N.D.E. (53).

Proposition 9.7.1. — *Soient* κ *un corps algébriquement clos, et* X *un* κ*-schéma* connexe*. Pour tout entier* $i \geqslant 0$*, notons* X_i *la puissance fibrée* $(i+1)$*-ème de* X *sur* κ*. Pour tout entier* $i \geqslant 0$*, l'application canonique*

$$\pi_0(\mathrm{X}_i) \to \pi_0(\mathrm{X})^{i+1}$$

est une bijection*. En particulier, l'ensemble simplicial* $\pi_0(\mathrm{X}_\bullet)$ *est* contractile*.*

Il suffit de démontrer le lemme suivant, qui résulte par passage à la limite de la formule de Künneth. [Détailler ?]

Lemme 9.7.2. — *Soient* κ *un corps algébriquement clos et* X, Y *deux* κ*-schémas* connexes*. Alors, le produit fibré* $\mathrm{X} \times_\kappa \mathrm{Y}$ *est connexe.*

Proposition 9.7.3. — *Soient* X *un schéma* connexe*,* $\mathrm{X}' \to \mathrm{X}$ *un morphisme fini étale et* $\overline{x}$ *un point géométrique de* X *localisé en un point* x*. Le morphisme canonique* $\pi_0(\mathrm{X}'_{\overline{x}}) \to \pi_0(\mathrm{X}')$ *est* surjectif*.*

En effet, toute composante connexe de X' est d'image un ouvert-fermé de X donc rencontre la fibre X'_x. Le morphisme $\pi_0(X'_x) \to \pi_0(X')$ est donc surjectif, de même que le morphisme $\pi_0(X'_{\overline{x}}) \to \pi_0(X'_x)$.

Bibliographie

(76)

[BAC] N. Bourbaki, *Algèbre commutative*, Chap. I-IV, Hermann, 1961, Masson, 1985, Springer-Verlag, 2006.

[BEns] N. Bourbaki, *Théorie des ensembles*, Chap. I-IV, Hermann, 1970.

[Pes66] C. Peskine, *Une généralisation du « Main Theorem » de Zariski*, Bull. Sci. Math. **90** (1966), 119-127.

[PY06] G. Prasad, J.-K. Yu, *On quasi-reductive group schemes*, J. Alg. Geom. **15** (2006), 507-549.

[Ray70] M. Raynaud, *Anneaux locaux henséliens*, Lect. Notes Maths. **169**, Springer-Verlag, 1970.

[AM69] M. Artin & B. Mazur, *Etale homotopy*, Lect. Notes Maths **100**, Springer, 1969.

[Del74] P. Deligne, *Théorie de Hodge* III, Publ. Math. IHÉS **44** (1974), 5-77.

[Del80] P. Deligne, *La conjecture de Weil* II, Publ. Math. IHÉS **52** (1980), 137-252.

[Fri82] E. M. Friedlander, *Etale homotopy of simplicial schemes*, Princeton Univ. Press, 1982.

[GZ67] P. Gabriel & M. Zisman, *Calculus of fractions and homotopy theory*, Springer, 1967.

[Ill72] L. Illusie, *Complexe cotangent et déformations* I & II, Lect. Notes Maths **239** & **283**, Springer, 1971 & 1972.

[Kan58] D. Kan, *A combinatorial definition of homotopy groups*, Ann. of Math. **67** (1958), 282-312.

[May67] J. P. May, *Simplicial objects in algebraic topology*, Univ. of Chicago Press, 1967.

(76) N.D.E. : références additionnelles citées dans cet Exposé ; les références [AM69] et suivantes concernent l'Addenda.

EXPOSÉ XI

CRITÈRES DE REPRÉSENTABILITÉ. APPLICATIONS AUX SOUS-GROUPES DE TYPE MULTIPLICATIF DES SCHÉMAS EN GROUPES AFFINES

par A. Grothendieck

0. Introduction

Comme nous en avons déjà vu des exemples dans Exp. X, N°s 4, 5, la représen- **127**
tabilité de certains foncteurs, tels certains foncteurs du type $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ et diverses variantes, joue un rôle important dans nombre de questions concernant les préschémas en groupes.

Parmi les résultats particulièrement utiles dans cette théorie, signalons (en plus des questions de représentabilité de quotients, étudiées dans les exposés V et VI et dans Exp. VIII 5) la question de la représentabilité des foncteurs de la forme $\prod_{X/S} Y/X$ (Y un sous-objet de X) étudiée dans Exp VIII 6 dans un cas très élémentaire, dont on donnera des variantes dans le N°6 du présent exposé ; ces résultats nous fournissent la représentabilité de divers centralisateurs, normalisateurs, transporteurs.

Des critères de représentabilité moins élémentaires, utilisant des résultats qui figureront dans EGA VI, sont indiqués dans 6.12 et dans les Exp XV, XVI où on donnera un critère de représentabilité de quotients G/H dans des cas non couverts par les exposés antérieurs (critère qui n'a pas été développé dans les exposés oraux).

Notre objet principal dans le présent exposé est la démonstration des théorèmes 4.1 et 4.2, qui fournissent un exemple typique de technique de construction non projective (proche de celle qui sera développée dans EGA VI). Il est d'ailleurs apparu, depuis l'exposé oral et la rédaction du texte actuel, que les hypothèses affines faites dans 4.1 **128**
et 4.2 peuvent être éliminées dans une large mesure (cf. XV), et que d'autre part on peut, pour l'essentiel de la théorie développée dans l'exposé suivant, se passer de 4.1 et 4.2. Il pourrait enfin être intéressant de prouver l'analogue de ces résultats pour un préschéma en groupes réductif (par exemple semi-simple) général au lieu d'un groupe de type multiplicatif, auquel cas 4.1 et 4.2 seront sans doute le résultat clef pour la démonstration.

---

(0) version xy du 5/12/08

1. Rappels sur les morphismes lisses, étales, non ramifiés

Le lecteur est référé à EGA IV §§ 17 & 18, et en attendant sa publication, à SGA 1 I, II, III (où il y a lieu cependant de remplacer certaines hypothèses noethériennes, gênantes dans les applications, par des hypothèses de présentation finie).

Définition 1.1. — Soient S un préschéma, F un foncteur $(\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathbf{Ens})$. On dit que F est *formellement lisse* (resp. *formellement non ramifié* (*), resp. *formellement étale*) si pour tout S-préschéma S', affine (au sens absolu), et tout sous-schéma S'_0 de S' défini par un idéal nilpotent $\mathscr{J}$, l'application

$$F(S') \longrightarrow F(S'_0)$$

est surjective (resp. injective, resp. bijective). Un préschéma X sur S est dit formellement lisse sur S (resp. formellement non ramifié sur S, resp. formellement étale sur S), si le foncteur correspondant est formellement lisse (resp. formellement non ramifié, resp. formellement étale) ; on dit que X est *lisse sur* S (resp. *non ramifié sur* S, resp. *étale sur* S), s'il vérifie la condition précédente et si de plus X est localement de présentation finie sur S.

129 L'intérêt de ces définitions pour X réside dans le fait que d'une part, elles s'expriment de façon remarquablement simple en termes du foncteur représenté par X (et en pratique, X est souvent donné comme l'objet sur S représentant un foncteur explicité), et que d'autre part elles s'expriment également par des propriétés remarquables concernant la structure locale de X, que nous allons rappeler dans les énoncés suivants (pour la démonstration nous renvoyons à *loc. cit.*).

Proposition 1.2. — *Soit* X *un préschéma localement de présentation finie sur* S. *Alors :*

(i) *Pour que* X *soit lisse sur* S, *il faut et il suffit que* X *soit plat sur* S, *et que ses fibres géométriques* $X \otimes_S \mathrm{Spec}(\overline{\kappa(s)})$ *soient des schémas réguliers. Plus généralement, pour que* X *soit lisse sur* S *dans un voisinage du point* $x \in X$, (*on dit alors que* X *est lisse sur* S *en* x), *il faut et il suffit que* X *soit plat sur* S *en* x *et* X_s *soit lisse sur* $\kappa(s)$ *en* x, *i.e.* $X_s \otimes_{\kappa(s)} \overline{\kappa(s)}$ *soit régulier en les points* (*ou simplement, un point*) *au-dessus de* x.

(ii) *Supposons* S *donc* X *localement noethérien, soit* $x \in X$ *et* $s \in S$ *son image dans* S, *alors la nature lisse de* X *sur* S *en* x *se reconnaît sur l'homomorphisme local* $A = \mathscr{O}_{S,s} \to B = \mathscr{O}_{X,x}$ *d'anneaux locaux noethériens,* (*ou même sur l'homomorphisme local* $\widehat{A} \to \widehat{B}$ *de leurs complétés*), *par la propriété caractéristique suivante :* B *est plat sur* A, *et* $B \otimes_A k$ *est* géométriquement régulier *sur* k (*le corps résiduel de* A), *i.e. pour toute extension finie* k' *de* k, $(B \otimes_A k) \otimes_k k' = B \otimes_A k'$ *est un anneau semi-local régulier. Lorsque l'extension résiduelle* $k(B)/k(A)$ *est triviale, ces conditions équivalent aussi à la suivante :* $\widehat{B}$ *est isomorphe comme* $\widehat{A}$*-algèbre à une algèbre de séries formelles* $\widehat{A}[[t_1, \ldots, t_n]]$.

(*) On dira plutôt maintenant « net » au lieu de « non ramifié ».

Ainsi, du point de vue « formel », la structure de X sur S est celle de *l'espace affine type* $\mathrm{S}[t_1, \ldots, t_n]$ *sur* S.

Proposition 1.3. — *Soit* X *un préschéma localement de présentation finie sur* S. *Alors :* **130**

(i) *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) X *est non ramifié sur* S.

b) *Le morphisme diagonal* $\mathrm{X} \to \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}$ *est une immersion ouverte.*

c) $\Omega^1_{\mathrm{X/S}} = 0$.

d) *Les fibres géométriques de* X/S *sont discrètes réduites, i.e. isomorphes à des sommes de copies du corps de base.*

e) *Pour tout* $s \in \mathrm{S}$, *la fibre* $\mathrm{X} \otimes_{\mathrm{S}} \operatorname{Spec} \kappa(s) = \mathrm{X}_s$ *est non ramifiée sur* $\kappa(s)$, *ou encore est isomorphe à une somme de spectres d'extensions finies séparables de* $\kappa(s)$.

(ii) *On a des conditions analogues de nature ponctuelle pour que* X *soit non ramifié sur* S *en un point donné* x (*i.e. dans un voisinage du dit point*) *par exemple il faut et il suffit que* $\mathscr{O}_{\mathrm{X}_s,x}$ *soit une extension finie séparable de* $\kappa(s)$, *ce qui s'exprime aussi en termes de l'homomorphisme local* $\mathrm{A} = \mathscr{O}_{\mathrm{S},s} \to \mathrm{B} = \mathscr{O}_{\mathrm{X},x}$ *par la condition que* $\mathrm{B} \otimes_{\mathrm{A}} k$ *soit une extension finie séparable de* k (*corps résiduel de* A), *i.e.* $\mathfrak{r}(\mathrm{A})\mathrm{B} = \mathfrak{r}(\mathrm{B})$ *et* $k(\mathrm{B})$ *est une extension finie séparable de* $k(\mathrm{A})$. *Lorsque* A *donc aussi* B *est noethérien, et* $k(\mathrm{A}) \xrightarrow{\sim} k(\mathrm{B})$, *cela signifie aussi que* $\widehat{\mathrm{A}} \to \widehat{\mathrm{B}}$ *est surjectif.*

Ainsi, du point de vue « formel », dire que X est non ramifié sur S signifie que X est essentiellement un *sous-préschéma* de S. Observer aussi que les conditions d) et e) s'expriment uniquement en termes des fibres de X/S.

Proposition 1.4. — *Soit* X *un préschéma localement de présentation finie sur* S. *Pour que* X *soit étale sur* S, *il faut et il suffit qu'il soit lisse sur* S *et non ramifié sur* S (*trivial par définition*), *ce qui permet d'appliquer les critères* 1.2 *et* 1.3. *On trouve en particulier :*

(i) *Pour que* X *soit étale sur* S, *il faut et il suffit qu'il soit plat sur* S *et non ramifié sur* S. *Critère local analogue pour que* X *soit étale sur* S *en un point* x *donné.* **131**

(ii) *Supposons de plus* S *donc* X *localement noethérien. Alors le fait que* X *soit étale sur* S *en un point* x *se reconnaît sur l'homomorphisme local* $\mathrm{A} = \mathscr{O}_{\mathrm{S},s} \to \mathrm{B} = \mathscr{O}_{\mathrm{X},s}$ (*et même sur l'homomorphisme local* $\widehat{\mathrm{A}} \to \widehat{\mathrm{B}}$) *par la propriété caractéristique suivante :* B *est plat sur* A, *et* $\mathrm{B} \otimes_{\mathrm{A}} k$ *est une extension finie séparable de* k (*corps résiduel* [1] *de* A). *Lorsque* $k(\mathrm{A}) \xrightarrow{\sim} k(\mathrm{B})$, *cette condition signifie simplement que* $\widehat{\mathrm{A}} \to \widehat{\mathrm{B}}$ *est un isomorphisme.*

Ainsi, du point de vue « formel », dire que X est étale sur S signifie simplement que X est localement isomorphe à S.

Remarque 1.5. — Lorsque X est localement de présentation finie sur S, et qu'on se donne un point $x \in \mathrm{X}$, alors le fait que X soit lisse (resp. non ramifié, resp. étale) sur S en x i.e. au voisinage de x, se reconnaît encore sur le *foncteur* $\mathrm{X} : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/\mathrm{S}} \to (\mathbf{Ens})$

[1] N.D.E. : on a remplacé « extension résiduelle » par « corps résiduel ».

par la propriété suivante : pour tout S' sur S, S' spectre d'un anneau local, tout sous-schéma S'_0 de S' défini par un idéal nilpotent, et tout S-morphisme $u_0 : S'_0 \to X$ appliquant le point fermé s' de S' en x, il existe au moins un (resp. au plus un, resp. exactement un) S-morphisme $u : S' \to X$ qui le prolonge. Cet énoncé montre en particulier que dans la définition 1.1 on peut se limiter à des S' qui sont des schémas locaux (à condition que le foncteur envisagé soit représentable par un préschéma localement de présentation finie sur S). D'autre part, lorsque S est localement noethérien, on peut même dans le critère ponctuel précédent se limiter à des S' qui sont des schémas locaux *artiniens*, et on peut donc faire la même restriction sur S' dans la définition 1.1 (sous réserve que S soit localement noethérien et le foncteur envisagé représenté par un préschéma localement de type fini sur S).

132 ***Remarque 1.6***. — Bien entendu, étant donné un morphisme $f : X \to Y$ de préschémas, on dira que f est lisse (resp. ...) si f fait de X un Y-préschéma lisse (resp. ...). Lorsque X et Y sont des S-préschémas et f un S-morphisme de présentation finie, alors ces propriétés sur f s'expriment de façon immédiate en termes du morphisme des foncteurs F, G : $(\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathbf{Ens})$ défini par f : f est lisse (resp. non ramifié, resp. étale) si pour tout S-préschéma S', S' affine (au sens absolu), et tout sous-schéma S'_0 de S' défini par un idéal nilpotent $\mathscr{J}$, l'application

$$F(S') \longrightarrow F(S'_0) \underset{G(S'_0)}{\times} G(S')$$

déduite du carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} F(S') & \longrightarrow & G(S') \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(S'_0) & \longrightarrow & G(S'_0) \end{array}$$

est surjective (resp. injective, resp. bijective), i.e. pour tout carré commutatif de morphismes de foncteurs sur S (où S', S'_0 sont comme ci-dessus et $i : S'_0 \to S'$ est l'immersion canonique) :

(Q)
$$\begin{array}{ccc} S'_0 & \xrightarrow{i} & S' \\ \downarrow{\scriptstyle u_0} & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ F & \xrightarrow{f} & G \end{array}$$

il existe au moins un (resp. au plus un, resp. exactement un) morphisme

$$\begin{array}{ccc} & & S' \\ & \swarrow^{u} & \\ F & & \end{array}$$

133 rendant les deux triangles correspondants commutatifs :

$$u_0 = ui \quad \text{et} \quad v = fu.$$

Cette propriété pour un homomorphisme de foncteurs $f : \mathrm{F} \to \mathrm{G}$ sur S garde un sens même si les foncteurs envisagés ne sont pas représentables ; on dira (si elle est vérifiée) que l'homomorphisme de foncteurs $f : \mathrm{F} \to \mathrm{G}$ est formellement lisse (resp. formellement non ramifié, resp. formellement étale). On notera qu'elle ne dépend que de l'homomorphisme des foncteurs $(\mathbf{Sch})^\circ \to (\mathbf{Ens})$ définis par F, G (cf. I 1.4.1), et pas des morphismes structuraux $\mathrm{F} \to \mathrm{S}$ et $\mathrm{G} \to \mathrm{S}$. Une façon équivalente d'exprimer la définition précédente, plutôt plus maniable dans les applications, est la suivante : *le morphisme de foncteurs* $\mathrm{F} \to \mathrm{G}$ *sur* S *est dit* formellement lisse (resp. formellement non ramifié, resp. formellement étale), *lorsque pour tout* S' *sur* S *et tout morphisme* $\mathrm{S}' \to \mathrm{G}$, *le foncteur* $\mathrm{F}' = \mathrm{F} \times_{\mathrm{G}} \mathrm{S}'$ sur S' *est formellement lisse* (*resp. formellement non ramifié, resp. formellement étale*).

Remarque 1.7. — Sous les conditions de 1.6, lorsqu'on se donne un « point de F » à valeurs dans un corps k, i.e. un élément x de $\mathrm{F}(\mathrm{Spec}(k))$ ou, ce qui revient au même, un morphisme $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{F}$, on dit de même que f est formellement lisse (resp. formellement non ramifié, resp. formellement étale) *en* x, si la condition de la définition qui précède est vérifiée chaque fois que S' est un schéma local et le morphisme $\mathrm{S}'_0 \to \mathrm{F}$ dans le diagramme (Q) ci-dessus est « compatible avec les points marqués » au sens suivant : si k' désigne le corps résiduel de S' et S'_0 en leur point fermé, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k') & & \mathrm{Spec}(k) \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle x} \\ \mathrm{S}'_0 & \xrightarrow{u_0} & \mathrm{F} \end{array}$$

(où $j : \mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{S}'_0$ désigne l'immersion canonique) peut être complété en un **134**
diagramme *commutatif*

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{Spec}(k'') & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ \mathrm{Spec}(k') & & & & \mathrm{Spec}(k) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathrm{S}'_0 & & \longrightarrow & & \mathrm{F} \end{array} ,$$

où k'' est le spectre d'un corps. Lorsque F, G sont représentables par des S-préschémas X, Y et que le S-morphisme $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ est localement de présentation finie, cette condition signifie précisément (en vertu de 1.5) que $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ est lisse au point de X image de $\mathrm{Spec}(k)$ par $x : \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{X}$.

Remarque 1.8. — Lorsque la condition de la définition précédente est vérifiée en se bornant à des S' locaux artiniens, on dira que $\mathrm{F} \to \mathrm{G}$ est *infinitésimalement lisse* (resp. *infinitésimalement non ramifié*, resp. *infinitésimalement étale*) *en* x, et on dit que $\mathrm{F} \to \mathrm{G}$ est infinitésimalement lisse (resp. ...) si il l'est en tout point x, en d'autres termes si la condition envisagée dans 1.6 est vérifiée chaque fois que S' est local

artinien. Cette variante des notions précédentes est techniquement utile, car elle est souvent de vérification plus commode, étant une notion plus faible, tout en étant suffisante fréquemment (par exemple si F $\to$ G est un morphisme localement de présentation finie, avec G représentable par un préschéma localement noethérien...) à entraîner la condition forte.

Les morphismes lisses de préschémas se comportent de façon remarquablement simple vis-à-vis du calcul différentiel. Nous nous bornons ici à rappeler la propriété suivante :

Proposition 1.9. — *Soit* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{S}$ *un morphisme lisse de préschémas. Alors* $\Omega^1_{\mathrm{X/S}}$ *est un module localement libre de type fini sur* X*, son rang en un point* $x \in \mathrm{X}$ *est égal à la dimension de la fibre* X_s *(où* $s = f(x)$*) au voisinage du point* x*.*

135 On appelle cette dimension la *dimension relative* de X sur S en x. On notera qu'elle est nulle (lorsque f est lisse en x) si et seulement si f est étale en x. Cette dimension se calcule pratiquement encore en termes du foncteur F représenté par X, de la façon suivante. Soit ξ un point de F à valeurs dans un corps k, « localisé en x », i.e. un morphisme $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{F} = \mathrm{X}$ dont l'image est x. Considérons l'algèbre $\mathrm{D}(k) = k[t]/(t^2)$ des nombres duaux sur k, considérée comme un S-préschéma, et considérons l'application

$$\mathrm{F}(\mathrm{D}(k)) \longrightarrow \mathrm{F}(k)$$

déduite de l'augmentation $\mathrm{D}(k) \to k$, soit enfin $\mathrm{F}(\mathrm{D}(k), \xi)$ l'image inverse de $\xi \in \mathrm{F}(k)$ par cette application. Alors cet ensemble est muni de façon naturelle d'une structure d'espace vectoriel sur k (en fait, c'est l'espace vectoriel dual de $\Omega^1_{\mathrm{X/S}} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{X},x}} k$), dont la dimension est la dimension relative de X sur S en x.

Pour expliciter la loi vectorielle sur $\mathrm{F}(\mathrm{D}(k), \xi)$, il y a intérêt à introduire plus généralement, comme dans l'exposé II, pour tout vectoriel V sur k, l'algèbre $\mathrm{D}_k(\mathrm{V}) = k + \mathrm{V}$ (V idéal de carré nul), et de considérer $\mathrm{F}(\mathrm{D}_k(\mathrm{V}), \xi)$, image inverse de ξ par $\mathrm{F}(\mathrm{D}_k(\mathrm{V})) \to \mathrm{F}(k)$, comme un foncteur covariant en V, à valeurs dans (**Ens**). Il suffit alors que ce foncteur commute au produit de deux facteurs (ce qui signifie que F transforme certaines sommes amalgamées d'un type très particulier en produits fibrés, comparer exposé II, condition toujours vérifiée si F est représentable), pour conclure que les $\mathrm{F}(\mathrm{D}_k(\mathrm{V}), \xi)$ et en particulier $\mathrm{F}(\mathrm{D}(k), \xi)$ sont munis de structures vectorielles sur k. On peut ainsi définir la dimension relative de F sur X en le « point » ξ, sous des conditions sensiblement plus larges que la représentabilité de F.

Dans le présent exposé, le fait que certains foncteurs que nous expliciterons soient représentables par des préschémas lisses sur S, nous servira surtout par l'intermédiaire du résultat suivant, qui sera pour nous l'intermédiaire technique pour passer de
136 constructions sur le *complété* de l'anneau local A d'un point s d'un schéma noethérien S, à un anneau local A′ sur A *étale sur* A, ce qui donnera en particulier un moyen pour passer de s aux points voisins :

Proposition 1.10. — *Soit* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{S}$ *un morphisme lisse de préschémas,* s *un point de* S*, et* x *un point de* X *au-dessus de* s *tel que* $\kappa(x)$ *soit une extension finie séparable de* $\kappa(s)$*. Alors il existe un sous-schéma* S′ *de* S*, étale sur* S*, passant par* x*. Donc on*

peut trouver un morphisme étale $S' \to S$*, un point* s' *de* S' *au-dessus de* s *d'extension résiduelle égale à* $\kappa(x)/\kappa(s)$ *et un* S*-morphisme* $S' \to X$ *appliquant* s' *dans* x*.*

Pour construire S', on prend simplement un système $g_1, \ldots, g_n$ de sections de $\mathscr{O}_X$ sur un voisinage de x, qui induisent en x un système régulier de paramètres de l'anneau local de la fibre X_s en x ; le sous-schéma S' défini par les g_i est alors étale sur S en x, et à condition de rapetisser S', il sera donc étale sur S.

Nous utiliserons 1.10 lorsque $\kappa(x) = \kappa(s)$, i.e. x est rationnel sur $\kappa(s)$ i.e. x peut être considéré comme une section de X_s au-dessus de $\mathrm{Spec}(\kappa(s))$. Alors 1.10 est dans la nature d'un théorème d'extension de sections (après extension étale de la base). Il prend une forme particulièrement simple dans le cas particulier suivant :

Corollaire 1.11. — *Sous les conditions de* 1.10 *supposons que* S *soit le spectre d'un anneau local* hensélien*, et que* $\kappa(x) = \kappa(s)$*. Alors il existe une section de* X *sur* S *passant par* x (*uniquement déterminée si* X *est même étale sur* S *en* x).

En effet, S étant hensélien, il s'ensuit sous les conditions de 1.10 que S' contient un sous-schéma ouvert qui est fini sur S et dont la fibre en s est réduite à x. Comme il est étale sur S, il s'ensuit qu'il est isomorphe à S, d'où la conclusion. – On notera que lorsque S est le spectre d'un anneau local *complet*, 1.10 ou 1.11 est plus ou moins l'équivalent du classique « *lemme de Hensel* », et il arrive qu'on y réfère par ce nom.

2. Exemples de foncteurs formellement lisses tirés de la théorie des groupes de type multiplicatif

137

Nous allons interpréter, dans le langage introduit au N° précédent, les résultats énoncés dans IX 3, concernant les extensions infinitésimales d'un homomorphisme d'un groupe de type multiplicatif (conséquences de la nullité de la cohomologie de Hochschild d'un tel groupe, établie dans l'Exposé I).

Proposition 2.1. — *Soient* S *un préschéma,* H *un groupe de type multiplicatif sur* S*,* G *un* S*-préschéma en groupes* lisse sur S*, considérons le foncteur sur* S

$$M_H = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$$

(*dont la valeur en* S' *sur* S *est l'ensemble des homomorphismes de* S'*-groupes de* $H_{S'}$ *dans* $G_{S'}$)*. Ce foncteur est formellement lisse sur* S*.*

Cf. IX 3.6. Plus généralement :

Corollaire 2.2. — *Soient* S*,* G *comme ci-dessus, considérons un homomorphisme* $u : H_1 \to H_2$ *de schémas en groupes de type multiplicatif sur* S*, d'où avec les notations précédentes un morphisme de foncteurs sur* S *:*

$$M_{H_2} \longrightarrow M_{H_1} \quad (M_{H_i} = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H_i, G)),$$

donné par $w \mapsto w \circ u$*. Cet homomorphisme est formellement lisse.*

En effet, en vertu des définitions 1.6, ceci équivaut à l'énoncé suivant : lorsque S est affine, S_0 un sous-schéma défini par un idéal nilpotent, soit

$$v : H_1 \longrightarrow G$$

un homomorphisme de S-groupes, et

$$w_0 : (H_2)_{S_0} \longrightarrow G_{S_0}$$

138 un homomorphisme de S_0-groupes tel que $w_0 u_{S_0} = v_{S_0}$; il existe alors un homomorphisme de S-groupes

$$w : H_2 \longrightarrow G$$

prolongeant w_0, et tel que $wu = v$. Pour le voir, on commence par prolonger w_0 en un homomorphisme de S-groupes $w' : H_2 \to G$, ce qui est possible par 2.1, considérons alors $v' = w'u : H_1 \to G$, il est tel que $v'_{S_0} = v_{S_0}$ par hypothèse sur w_0, donc en vertu de VIII 3.6, il existe un élément g de $G(S)$, dont l'image dans $G(S_0)$ est l'élément unité, et tel que $v = \mathrm{int}(g)v'$ d'où $v = (\mathrm{int}(g)w')u$, et il suffira donc de prendre $w = \mathrm{int}(g)w'$.

Corollaire 2.3. — *Avec les notations de* 2.1 *considérons* $M_H = M$ *comme un foncteur à groupe d'opérateurs* G (G *opérant par* $(v, g) \mapsto int(g) \circ v$). *Alors le morphisme correspondant*

$$R : G \underset{S}{\times} M \longrightarrow M \underset{S}{\times} M$$

défini par $(g, v) \mapsto (int(g) \circ v, v)$ *est un morphisme formellement lisse.*

Moyennant un changement de base $S' \to S$, ceci équivaut à l'énoncé suivant :

Corollaire 2.4. — *Avec les notations de* 2.1, *soient* v_1, $v_2 : H \to G$ *deux morphismes de* S*-groupes, soit* $\underline{\mathrm{Transp}}(v_1, v_2)$ *le sous-foncteur de* G *formé des* g *tels que* $int(g) \circ v_1 = v_2$. *Alors ce foncteur est formellement lisse sur* S. *En particulier* (*si* $v_1 = v_2 = v$) *le foncteur* $\underline{\mathrm{Centr}}(v)$, *sous-groupe de* G *formé des* h *tels que* $\mathrm{int}(h)v = v$, *est formellement lisse sur* S.

139 (N.B. Le couple (v_1, v_2) peut être considéré comme une section sur S du deuxième membre dans le morphisme R de 2.3, et $\underline{\mathrm{Transp}}(v_1, v_2)$ comme le foncteur image inverse de ladite section par R). L'énoncé 2.4 lui-même équivaut au suivant : lorsque S est affine et que S_0 est un sous-schéma de S défini par un idéal nilpotent, pour tout $g_0 \in G(S_0)$ tel que $\mathrm{int}(g_0)(v_1)_{S_0} = (v_2)_{S_0}$, g_0 se prolonge en un $g \in G(S)$ tel que $\mathrm{int}(g)v_1 = v_2$. Pour le prouver, on commence par prolonger g_0 en une section g' de G sur S, ce qui est possible puisque G est lisse sur S, on pose $v'_2 = \mathrm{int}(g')v_1$, on note que v_2 et v'_2 ont même restriction au-dessus de S_0, donc par le résultat déjà invoqué IX 3.6 il existe un $g'' \in G(S)$, induisant la section unité sur S_0, et tel que $v_2 = \mathrm{int}(g'')v'_2$, d'où $v_2 = \mathrm{int}(g'')\,\mathrm{int}(g')v_1 = \mathrm{int}(g''g')v_1$, donc il suffit de prendre $g = g''g'$.

Proposition 2.1 bis. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse sur* S, *considérons le foncteur* $M : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathbf{Ens})$ *:*

$$M(S') = \text{ ensemble des sous-groupes de type multiplicatif de } G_{S'}.$$

Alors M *est formellement lisse sur* S.

Cf. IX 3.6 bis.

Corollaire 2.2 bis. — *Soit n un entier, et considérons le morphisme de foncteurs*

$$\varphi_n : \mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{M}$$

défini par

$$\varphi_n(\mathrm{H}) = {}_n\mathrm{H} = \mathrm{Ker}(n \cdot \mathrm{id}_\mathrm{H}).$$

Alors φ_n est un morphisme formellement lisse. Si pour tout entier $p > 0$, M_p désigne le sous-foncteur de M tel que $\mathrm{M}_p(\mathrm{S}')$ soit l'ensemble des sous-groupes de type multiplicatif H de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ tels que ${}_p\mathrm{H} = \mathrm{H}$, alors le morphisme induit par φ_n :

$$\mathrm{M}_{np} \longrightarrow \mathrm{M}_n$$

est formellement lisse. **140**

La deuxième assertion est trivialement contenue dans la première et n'est mise que pour la commodité d'une référence ultérieure. La démonstration de la première est analogue à celle de 2.2, en invoquant cette fois-ci IX 3.6 bis.

Corollaire 2.3 bis. — *Avec les notations de* 2.1 bis*, considérons* M *comme un foncteur à groupe d'opérateurs* G (G *opérant par* $(g, \mathrm{H}) \mapsto \mathrm{int}(g)(\mathrm{H})$)*. Alors le morphisme correspondant*

$$\mathrm{R} : \mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{M} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{M}$$

défini par $(g, v) \mapsto (\mathrm{int}(g)v, v)$ est formellement lisse.

Ceci équivaut à l'énoncé suivant :

Corollaire 2.4 bis. — *Avec les notations de* 2.1 bis*, soient* H_1, H_2 *deux sous-groupes de type multiplicatif de* G*, et soit* $\underline{\mathrm{Transp}}_\mathrm{G}(\mathrm{H}_1, \mathrm{H}_2)$ *le sous-foncteur de* G *formé des g tels que* $\mathrm{int}(g)\mathrm{H}_1 = \mathrm{H}_2$*. Alors ce foncteur est formellement lisse sur* S*. En particulier, si* $\mathrm{H}_1 = \mathrm{H}_2 = \mathrm{H}$*, le sous-foncteur* $\underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{H})$ *de* G*, normalisateur de* H*, est formellement lisse sur* S*.*

La démonstration est analogue à celle de 2.4, en invoquant encore IX 3.6 bis.

Proposition 2.5. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse sur* S*,* K *un sous-*S*-préschéma en groupes, lisse sur* S *ou de type multiplicatif,* H *un* S*-préschéma en groupes de type multiplicatif,* $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *un homomorphisme de* S*-groupes, et désignons par* $\underline{\mathrm{Transp}}_\mathrm{G}(u, \mathrm{K})$ *le sous-foncteur de* G *dont la valeur, en un* S' *sur* S*, est formé des $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$ tels que* $\mathrm{int}(g)u_{\mathrm{S}'} : \mathrm{H}_{\mathrm{S}'} \to \mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ *se factorise par* $\mathrm{K}_{\mathrm{S}'}$*. Alors ce foncteur est formellement lisse sur* S*.*

La démonstration est analogue à celle de 2.2, en invoquant IX 3.6 et X 2.1 (ce dernier dans le cas K de type multiplicatif). **141**

3. Résultats auxiliaires de représentabilité

Proposition 3.1. — *Soit* $F \to S$ *un foncteur au-dessus du préschéma* S. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) F *est représentable, et* $F \to S$ *est une immersion ouverte* (*on dit aussi simplement que* $F \to S$ *est une immersion ouverte*).

(ii) F *est un faisceau pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte, « commute aux limites inductives d'anneaux »,* $F \to S$ *est un monomorphisme, enfin la condition suivante est vérifiée : pour tout préschéma local* S' *au-dessus de* S, *de corps résiduel* k, *et tout* S*-morphisme* $\mathrm{Spec}(k) = S'_0 \to F$, *il existe un* S*-morphisme* $S' \to S$ *qui le prolonge.*

(iii) (*Lorsque* S *est localement noethérien*). F *est un faisceau pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte, « commute aux limites inductives d'anneaux », « commute aux limites projectives adiques d'anneaux locaux artiniens »,* $F \to S$ *est un monomorphisme, et est infinitésimalement étale* (cf. 1.8).

Précisons d'abord deux points de terminologie.

Remarque 3.2. — On dit qu'un foncteur [(2)] F au-dessus de S « *commute aux limites inductives* (sous-entendu : filtrantes) *d'anneaux* » si pour tout système projectif filtrant $(S'_i)_{i\in I}$ de S-schémas affines au-dessus d'un ouvert affine de S, d'anneaux A'_i, l'homomorphisme naturel

$$(*) \qquad \varinjlim_i F(S'_i) \to F(S') \quad (\text{où } S' = \mathrm{Spec}\, A',\ A' = \varinjlim_i A'_i)$$

142 est bijectif. On notera que S' n'est autre que la limite projective de (S'_i) dans la catégorie des préschémas, (et même de tous les espaces annelés), donc la condition envisagée est dans la nature d'une condition d'*exactitude à droite* (commutation à certaines limites inductives dans $(\mathbf{Sch})^\circ_{/S}$), tout comme la condition d'être un faisceau pour quelque topologie. On fera attention que la condition envisagée est essentiellement *relative*, i.e. fait intervenir le morphisme $F \to S$ et non seulement le foncteur $F : (\mathbf{Sch})^\circ \to (\mathbf{Ens})$, de façon précise dans $(*)$ $F(S'_i)$ et $F(S')$ désignent $\mathrm{Hom}_S(S'_i, F)$, $\mathrm{Hom}_S(S', F)$. Ainsi, lorsque F est représentable, la condition envisagée signifie que F est localement de présentation finie sur S. (Et nous nous sommes servis à plusieurs reprises, dans les deux derniers exposés, du fait qu'un foncteur représenté par un S-préschéma localement de présentation finie commute aux limites inductives d'anneaux).

Remarque 3.3. — On dit qu'un foncteur [(2)] F au-dessus de S *commute aux limites projectives adiques d'anneaux locaux artiniens*, si pour tout S' au-dessus de S qui est spectre d'un anneau local noethérien complet A', posant $S'_n = \mathrm{Spec}(A'/\mathrm{rad}(A')^{n+1})$, l'application naturelle

$$(xx) \qquad F(S') \longrightarrow \varprojlim_n F(S'_n)$$

[(2)] N.D.E. : contravariant

est bijective. On notera que cette condition, qui est dans la nature d'une condition d'exactitude à gauche, est *satisfaite chaque fois que* F *est représentable.* On voit facilement que, contrairement à la condition de commutation aux limites inductives d'anneaux, elle est intrinsèque à F en tant qu'élément de $\mathrm{Ob}(\widehat{\mathbf{Sch}})$, i.e. ne fait pas intervenir le morphisme $F \to S$.

Remarque 3.4. — Soit F un foncteur au-dessus de S qui soit un faisceau pour la topologie de Zariski, ou comme on dit encore, qui est « de nature locale ». (Il suffit pour ceci que F soit un faisceau pour une topologie plus fine, telle la topologie fidèlement plate quasi-compacte). Soit (S_i) un recouvrement de S par des ouverts, alors on vérifie facilement (par une méthode de recollement de morceaux) que F est représentable si **143**
et seulement si les $F_i = F \times_S S_i$ le sont, ce qui permet par exemple de se ramener au cas où S est affine. Supposons que le foncteur F de nature locale commute aux limites inductives d'anneaux. Alors, pour que F soit représentable, il faut et il suffit que sa restriction à la catégorie des préschémas localement de présentation finie sur S soit représentable. Le « il faut » a été signalé dans 3.2, le « il suffit » revient à ceci : si X est un préschéma localement de présentation finie sur S et $X \to F$ un morphisme tel que, pour tout S' localement de présentation finie sur S, le morphisme induit

$$\mathrm{Hom}_S(S', X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(S', F)$$

est bijectif, alors $X \to F$ est un isomorphisme. Or ceci résulte facilement du fait que X et F sont deux foncteurs de nature locale qui commutent aux limites inductives d'anneaux.

Prouvons maintenant 3.1. Les implications (i) ⇒ (ii) et (i) ⇒ (iii) sont évidentes, prouvons les implications inverses.

On a (ii) ⇒ (i). Soit en effet U l'ensemble des $s \in S$ tels que le monomorphisme canonique $\mathrm{Spec}(\kappa(s)) \to S$ se factorise par F. En vertu de la dernière condition (ii), pour tout $s \in U$, le monomorphisme canonique $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{S,s}) \to U$ se factorise par F. Notant que $\mathscr{O}_{S,s}$ est la limite inductive des anneaux des voisinages affines de s, il résulte du fait que F commute aux limites inductives d'anneaux que pour tout $s \in S$, il existe un voisinage ouvert U^s tel que l'immersion canonique $U^s \to S$ se factorise par F. Cela implique $U^s \subset U$, donc U *est ouvert*. Comme $F \to S$ est un monomorphisme, et F est de nature locale, les S-morphismes $U^s \to F$ se recollent dans les $U^s \cap U^{s'}$ $(s, s' \in U)$, donc proviennent d'un S-morphisme $U \to F$. Reste à prouver que c'est un isomorphisme, donc que tout S-morphisme $S' \to F$ se factorise de façon unique par U (où S' est un S-préschéma). Comme $F \to S$ et $U \to S$ est un monomorphisme, il revient au même de dire que le morphisme structural $S' \to S$ se factorise par U, ce qui nous ramène au cas où S' est le spectre d'un corps, donc réduit à un seul point **144**
s'. Soit s le point de S au-dessous de s', je dis que le S-morphisme $S' \to F$ se factorise par $\mathrm{Spec}(\kappa(s)) = S_0 \to F$, (ce qui implique $s \in U$ et prouvera ce qu'on veut).

Il revient au même, puisque $S' \to S_0$ est couvrant pour fpqc et F est un faisceau pour cette topologie, que les deux composés

$$S'' = S' \underset{S_0}{\times} S' \rightrightarrows S' \to F$$

sont les mêmes, ce qui résulte du fait que $F \to S$ est un monomorphisme.

On a (iii) $\Rightarrow$ (ii) (lorsque S est localement noethérien). Il suffit de prouver la dernière condition de (ii), et d'ailleurs (en vertu de la démonstration précédente) il suffit de le faire lorsque S' est de la forme $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{S,s})$, avec $s \in S$. Soient $A = \mathscr{O}_{S,s}$, $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$, $S_n = \mathrm{Spec}(A_n)$, alors il résulte de l'hypothèse que $F \to S$ est infinitésimalement lisse, que le morphisme donné $S_0 \to F$ se prolonge en des morphismes $S_n \to F$. Comme $F \to S$ est un monomorphisme, on obtient ainsi un élément de $\varprojlim_n F(S_n)$, et comme F commute aux limites projectives adiques d'anneaux locaux artiniens, les $S_n \to F$ proviennent d'un morphisme $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) = \widehat{S}' \to F$. Comme $F \to S$ est un monomorphisme, F un faisceau pour fpqc, et $\widehat{S}' \to S'$ couvrant pour la dite topologie, ce morphisme $\widehat{S}' \to F$ se factorise par $S' \to F$, ce qui achève la démonstration.

Proposition 3.5. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien,* $F \to S$ *un foncteur au-dessus de* S, $(X_i, u_i)_{i\in I}$ *une famille de* S*-morphismes* $u_i : X_i \to F$*, où les* X_i *sont des préschémas localement de type fini sur* S*. On suppose vérifiées les conditions suivantes :*

a) F *est un faisceau pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte, commute aux limites inductives d'anneaux, commute aux limites projectives adiques d'anneaux locaux artiniens.*

145 b) *Les* $u_i : X_i \to F$ *sont des monomorphismes, et sont infinitésimalement étales* (cf. 1.8).

c) *La famille des* u_i *est « ensemblistement surjective ».*

Sous ces conditions, F *est représentable par un préschéma localement de type fini sur* S, (*et les* u_i *sont des immersions ouvertes, qui font de la famille des* X_i *un recouvrement ouvert de* F).

Remarque 3.6. — Procédant comme à la fin de la remarque 1.7, on définit, pour tout foncteur $F : (\mathbf{Sch})^\circ \to (\mathbf{Ens})$, un « ensemble sous-jacent » ens(F) comme un ensemble quotient de l'ensemble des points de F à valeurs dans des corps (pour la relation d'équivalence précisée dans 1.7). Lorsque F est représentable par X, on retrouve bien l'ensemble sous-jacent à X. Évidemment ens(F) dépend fonctoriellement de F, donc si $G \to F$ est un morphisme de foncteurs, on pourra dire que ce morphisme est ensemblistement surjectif si l'application induite $\mathrm{ens}(G) \to \mathrm{ens}(F)$ est surjective. Cela signifie donc aussi que tout point de F à valeurs dans un corps k « provient » d'un point de G à valeurs dans une extension convenable de k. Cette définition s'étend aussitôt au cas d'une famille de morphismes $G_i \to F$, ce qui précise la signification de c).

Prouvons 3.5. Pour ceci, introduisons pour $(i, j) \in I \times I$

$$X_{i,j} = X_i \underset{F}{\times} X_j,$$

et considérons les projections

$$v_{i,j} : X_{i,j} \longrightarrow X_i \quad \text{et} \quad w_{i,j} : X_{i,j} \longrightarrow X_j.$$

Je dis que ces dernières sont *représentables par des immersions ouvertes*. Pour le voir, on applique le critère 3.1 (iii) : $X_{i,j}$ satisfait aux trois conditions d'exactitude (être un faisceau, commuter aux $\varinjlim$ d'anneaux et aux $\varprojlim$ adiques d'anneaux locaux artiniens), car F, X_i, X_j y satisfont, et ces conditions sont stables par limites projectives finies, **146**
en particulier par produits fibrés ; comme $X_i \to F$ est un monomorphisme, de même $v_{i,j} : X_{i,j} \to X_i$ qui s'en déduit par changement de base $X_j \to F$, et de façon symétrique $v_{j,i}$ est un monomorphisme ; enfin la condition « infinitésimalement étale » se conserve également par changement de base. Cela prouve qu'on est sous les conditions 3.1 (iii).

Nous pouvons utiliser maintenant les X_i, $X_{i,j}$, $v_{i,j}$ et $w_{i,j}$ pour construire à la façon habituelle un S-préschéma X, tel que les X_i s'identifient à des ouverts de X, les $X_{i,j}$ aux intersections $X_i \cap X_j$ et les $v_{i,j}$, $w_{i,j}$ aux immersions canoniques. Notons que X est aussi le quotient de

$$\mathbf{X} = \coprod_i X_i$$

par la relation d'équivalence $R = \coprod_{i,j} X_{i,j}$ (les deux projections v, $w : R \rightrightarrows Y$ étant définies par les $v_{i,j}$ resp. les $w_{i,j}$). De façon précise, F étant un faisceau pour fpqc, les $u_i : X_i \to F$ proviennent d'un $\mathbf{u} : \mathbf{X} \to F$, et R n'est autre que la relation d'équivalence définie par $\mathbf{u}$, $R = \mathbf{X} \times_F \mathbf{X}$, enfin le quotient $X = Y/R$ est aussi un quotient dans la catégorie des faisceaux pour fpqc (et même, dans la catégorie des faisceaux pour la topologie de Zariski) : il suffit d'utiliser les définitions de « quotient » et de « faisceau » pour s'en convaincre. Par suite, $\mathbf{u}$ se factorise de façon unique par un morphisme

$$u : X \longrightarrow F,$$

et ce morphisme est un *monomorphisme*. Reste à montrer que c'est un isomorphisme. Comme F est de nature locale, on peut supposer S affine, et comme de plus F commute aux limites inductives d'anneaux, il suffit de vérifier que pour tout T affine de type fini sur S, tout morphisme $T \to F$ se factorise par X, (cf. 3.4). Pour ceci, considérons $G = X \times_F T \to T$, il suffit de prouver que c'est un isomorphisme. Or, T étant noethérien, on voit comme ci-dessus que c'est une immersion ouverte (N.B. $X \to F$ est infinitésimalement étale, comme il résulte aussitôt du fait que les morphismes induits $u_i : X_i \to F$ le sont). Or par hypothèse $X \to F$ est ensemblistement surjectif, et on voit tout de suite que c'est là une condition stable par changement de base, **147**
donc $G \to T$ est ensemblistement surjectif, donc un isomorphisme puisque c'est une immersion ouverte. C.Q.F.D.

Proposition 3.7. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien,* I *un ensemble d'indices filtrant croissant,* $(T_i)_{i\in I}$ *un système projectif de* S*-préschémas localement de type fini,* $T = \varprojlim T_i$ *le foncteur limite projective,* F *un foncteur sur* S*,* $u : F \to T$ *un* S*-morphisme. On suppose les conditions suivantes satisfaites :*

a) F *est un faisceau pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte, commute aux limites inductives d'anneaux, et aux limites projectives adiques d'anneaux locaux artiniens.*

b) *Le morphisme* $u : F \to T$ *est un monomorphisme.*

b′) *Le morphisme* $u : \mathrm{F} \to \mathrm{T}$ *est infinitésimalement étale.*

c) *Pour tout point* ξ *de* F *à valeurs dans le spectre d'un corps* k*, désignant par* $\xi_i \in \mathrm{T}_i(\mathrm{Spec}(k))$ *son image et par* t_i *l'élément correspondant de* T_i*, il existe un* $i \in \mathrm{I}$ *tel que pour* $j \geqslant i$ *le morphisme de transition* $p_{i,j} : \mathrm{T}_j \to \mathrm{T}_i$ *soit étale en* t_j*.*

d) *Pour tout préschéma* X *localement de type fini sur* S*, et tout* S*-morphisme* $\mathrm{X} \to \mathrm{F}$*, l'ensemble des* $x \in \mathrm{X}$ *en lesquels ce morphisme est infinitésimalement étale est ouvert.*

Sous ces conditions, F *est représentable par un préschéma localement de type fini sur* S*.*

Notons tout de suite que dans le cas qui nous occupera au N°suivant, on vérifiera les conditions c) et d) par l'intermédiaire du corollaire suivant :

Corollaire 3.8. — *Moyennant* a), b), b′)*, les conditions* c) *et* d) *sont impliquées par les suivantes :*

148 c′) *Les* T_i *sont lisses sur* S*, et les morphismes de transition* $p_{i,j} : \mathrm{T}_j \to \mathrm{T}_i$ *sont lisses.*

d′) *Pour tout point* ξ *de* F *à valeurs dans le spectre d'un corps* k*, soit* $t_i(\xi)$ *l'élément de* T_i *défini par* ξ*,* $d_i(\xi)$ *la dimension relative de* T_i *sur* S *en* $t_i(\xi)$*, et* $d(\xi) = \mathrm{Sup}\ d_i(\xi)$*. Alors :*

1°) *pour tout* ξ *comme dessus, on a* $d(\xi) < +\infty$*, et*

2°) *pour tout préschéma* X *localement de type fini sur* S*, et tout* S*-monomorphisme* $v : \mathrm{X} \to \mathrm{F}$*, la fonction* $x \mapsto d(\xi_x)$ *sur* X *est localement constante, (où pour* $x \in \mathrm{X}$*, on désigne par* ξ_x *le point de* F *à valeurs dans* $\kappa(x)$ *induit par* v*).*

Démontrons 3.7. Plaçons-nous dans les conditions de c), soit t l'élément de ens(F) défini par ξ (cf. 3.6) et posons

$$\mathscr{O}_t = \varinjlim_i \mathscr{O}_{\mathrm{T}_i, t_i}.$$

Alors utilisant la condition énoncée dans c), on voit facilement que $\mathscr{O}_t$ est un anneau local *noethérien* (EGA 0_{IV} 10.3.1.3). Son corps résiduel $\kappa(t)$ est limite inductive des corps résiduels $\kappa(t_i)$, et k en est une extension. Si η désigne le spectre de $\kappa(t)$, ξ celui de k, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \xi & \longrightarrow & \mathrm{F} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \eta & \longrightarrow & \mathrm{T} \end{array} \quad ,$$

dont la définition est évidente et laissée au lecteur. Comme $\xi \to \eta$ est couvrant pour la topologie fpqc, que F est un faisceau pour ladite en vertu de a), et $\mathrm{F} \to \mathrm{T}$ un monomorphisme en vertu de b), on voit aussitôt que le morphisme $\eta \to \mathrm{T}$ se factorise
149 (de façon unique) en un morphisme $\eta \to \mathrm{F}$. Notons maintenant le

Lemme 3.9. — *Sous les conditions de* 3.7, *soient* $\mathrm{T}' = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$ *un schéma local noethérien,* $\mathrm{T}'_0 = \mathrm{Spec}(k(\mathrm{A}))$, $i : \mathrm{T}'_0 \to \mathrm{T}'$ *l'immersion canonique, et supposons donné un carré commutatif de morphismes*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{T}'_0 & \longrightarrow & \mathrm{F} \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{T}' & \longrightarrow & \mathrm{T} \end{array} \quad .$$

Alors il existe un T*-morphisme unique* $\mathrm{T}' \to \mathrm{F}$.

La démonstration est celle de 3.1 (iii) $\Rightarrow$ (ii) (où le fait que le S de l'énoncé cité soit représentable n'a pas servi), en utilisant que F est un faisceau pour la topologie fpqc, commute aux limites projectives adiques d'anneaux locaux artiniens (en l'occurrence les $\mathrm{A}/\mathrm{rad}(\mathrm{A})^{n+1}$) et que $\mathrm{F} \to \mathrm{T}$ est un monomorphisme et est infinitésimalement étale.

Nous appliquerons le lemme 3.9 au cas où $\mathrm{T}' = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_t)$, donc $\mathrm{T}'_0 = \mathrm{Spec}(\kappa(t))$, en notant que nous venons de construire $\mathrm{T}'_0 \to \mathrm{F}$, et que les homomorphismes canoniques $\mathscr{O}_{\mathrm{T}_i,t_i} \to \mathscr{O}_t$ définissent un système projectif de morphismes $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_t) \to \mathrm{T}_i$, d'où un morphisme canonique $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_t) \to \mathrm{T}$. La commutativité du carré correspondant (x) est triviale (car par définition de T, il suffit de la vérifier avec T remplacé par T_i), d'où un unique T-morphisme

$$v' : \mathrm{T}' = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_t) \longrightarrow \mathrm{F}.$$

Comme F commute aux limites inductives d'anneaux, ce morphisme se factorise en

$$v'_i : \mathrm{T}'_i = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{\mathrm{T}_i,t_i}) \longrightarrow \mathrm{F}$$

pour i grand. Pour un tel i, on a

$$\mathrm{T}' \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}'_i \quad \text{i.e.} \quad \mathscr{O}_{\mathrm{T}_i,t_i} \xrightarrow{\sim} \mathscr{O}_t.$$

En effet, comme $\mathrm{T}' \to \mathrm{T}'_i$ est fidèlement plat quasi-compact donc un épimorphisme **150**
effectif, il suffit de voir que c'est un monomorphisme. Or si on a deux morphismes $\mathrm{R} \rightrightarrows \mathrm{T}'$ (avec R représentable) ayant même composé avec $\mathrm{T}' \to \mathrm{T}'_i$, ils ont même composé avec $\mathrm{T}' \to \mathrm{T}$, (qui se factorise par $\mathrm{T}' \to \mathrm{T}'_i$) donc même composé avec $\mathrm{T}' \to \mathrm{T}_j$ pour tout j, donc avec $\mathrm{T}' \to \mathrm{T}'_j$ pour tout j, donc sont égaux car T' est la limite projective des T'_j dans la catégorie (**Sch**).

Considérons le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{T}' & \xrightarrow{v'} & \mathrm{F} \\ \downarrow & \overset{v'_i}{\nearrow} & \downarrow \\ \mathrm{T}'_i & \longrightarrow & \mathrm{T}_i \end{array} \quad ,$$

où les flèches non précisées sont les flèches évidentes. Le carré est commutatif et le triangle supérieur également, donc comme $\mathrm{T}' \to \mathrm{T}'_i$ est un épimorphisme, il s'ensuit que le triangle inférieur est commutatif. Or $\mathscr{O}_{\mathrm{T}_i,t_i}$ est la limite inductive des anneaux

affines des voisinages ouverts affines de t_i dans T_i, donc comme F commute aux limites inductives d'anneaux, v'_i provient d'un morphisme

$$v_t : U_t \longrightarrow F$$

d'un voisinage ouvert U_t de t_i dans T_i. On voit de suite que quitte à restreindre au besoin ce voisinage, v_t est nécessairement un T_i-morphisme (T_i étant localement de type fini sur S, donc commutant également aux limites inductives d'anneaux). Alors le composé de v_t avec $F \to T_i$ est un monomorphisme, donc v_t est un *monomorphisme*. Je dis qu'il est *infinitésimalement étale en* t_i. Comme $F \to T$ est infinitésimalement étale, il revient au même de dire que le composé $T_i \to F \to T$ est infinitésimalement
151 étale en t_i, ou encore que le morphisme induit $T'_i \to T$ est infinitésimalement étale, ou enfin (puisque $T' \xrightarrow{\sim} T'_i$) que $T' \to T$ est infinitésimalement étale, ce qui est immédiat, ce morphisme étant la limite projective des morphismes infinitésimalement étales $T'_i \to T_i$.

Appliquons maintenant la condition d), (qui n'avait pas encore servi), il s'ensuit que v_t est infinitésimalement étale au voisinage de t, donc quitte à remplacer U_t par un ouvert plus petit, on peut supposer que v_t est un *monomorphisme infinitésimalement étale.*

Pour $t \in \mathrm{ens}(F)$ variable, la famille des morphismes v_t est justiciable de 3.5, qui implique la conclusion de 3.7.

Prouvons maintenant 3.8, en supposant vérifiées les conditions c′) et d′) de 3.8. Alors avec les notations de d′), on aura $d_i(\xi) =$ constante pour i grand, donc la dimension relative de T_j sur T_i en t_j, égale à $d_j(\xi) - d_i(\xi)$, est nulle, donc $T_j \to T_i$ est étale en t_j, ce qui prouve la condition c). Par suite la démonstration qui précède s'applique pour donner, pour chaque $t \in \mathrm{ens}(F)$, un indice i, un voisinage ouvert U_t de t_i et un morphisme $U_t \to F$ qui soit un monomorphisme, infinitésimalement étale en t_i, et tout revient à prouver que ce morphisme est infinitésimalement étale au voisinage de t_i. Or avec la notation de d′) 2°, où on fait $X = U_t$, on peut supposer, quitte à remplacer U_t par la composante connexe de t_i dans U_t, que pour tout $x \in U_t$, on a

$$d(\xi_x) = d(\xi_{t_i}) \quad \text{pour tout} \quad x \in U_t.$$

Or $d(\xi_{t_i})$ = dimension relative de T_i sur S en t_i, et comme la dimension relative de T_i sur S reste constante sur U_t, on aura aussi, pour tout $x \in U_t$:

$$(*) \qquad d(\xi_x) = \text{dimension relative de } U_t \text{ sur S en } x.$$

D'autre part, avec les notations de la démonstration de 3.7, on voit aussitôt que pour
152 tout préschéma local noethérien $R' = \mathrm{Spec}(A)$, posant $R'_0 = \mathrm{Spec}\, k(A)$, tout morphisme $R' \to F$ tel que le morphisme induit $R'_0 \to F$ se factorise par F (i.e. appliquant le point fermé de R' dans $t \in \mathrm{ens}(F)$) se factorise (de façon évidemment unique) par T'. (La démonstration est celle de 3.1 ou 3.9 : on utilise que $T' \to F$ est un monomorphisme infinitésimalement étale *en* t, et que T' est un faisceau pour fpqc commutant aux $\varprojlim$ adiques…). Appliquant ce résultat au morphisme $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{U_t,x}) = R' \to F$ induit par v_t et au point $t_x \in \mathrm{ens}(F)$ image du point fermé de R', i.e. image de x par

v_t, on trouve une factorisation

$$\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{\mathrm{U}_t,x}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{t_x}) \longrightarrow \mathrm{F}$$

et comme la deuxième flèche est infinitésimalement étale en t_x, pour prouver que la composée l'est en x, il suffit de prouver que la première l'est en t_x. Or grâce à la formule (x) plus haut, c'est un S-homomorphisme local des localisés, en deux points x, t_x, de S-*préschémas lisses* U_t, U_{t_x} *de même dimension relative* d sur S en t, t_x. Ce morphisme est induit par un S-morphisme

$$w : \mathrm{U} \longrightarrow \mathrm{V}$$

où U est un voisinage ouvert de x dans U_t, et où $\mathrm{V} = \mathrm{U}_{t_x}$ (EGA I 6.5.1). Tout revient à prouver que ce morphisme est étale en x. D'ailleurs, U et V sont munis de monomorphismes $\mathrm{U} \to \mathrm{F}$, $\mathrm{V} \to \mathrm{F}$, et on voit aussitôt que, quitte à restreindre encore U, w est un F-morphisme, donc w est un *monomorphisme*. Il suffit maintenant de prouver le

Lemme 3.10. — *Soient* U, V *deux* S-*préschémas lisses, de même dimension relative* d *sur* S, *et* $w : \mathrm{U} \to \mathrm{V}$ *un* S-*morphisme qui soit un monomorphisme, alors* w *est une immersion ouverte* (*et a fortiori est étale*).

En vertu de SGA I 5.7 on est ramené au cas où S est le spectre d'un corps, qu'on peut supposer algébriquement clos. En vertu de SGA I 5.1 il suffit de prouver que w est étale, et il suffit de le prouver aux points fermés de U. Soient x un tel point, **153**
$y = w(x)$, alors prenant un système régulier de paramètres $f_1, \ldots, f_d$ de $\mathscr{O}_{\mathrm{V},y}$, on voit que $\mathrm{A} = \mathscr{O}_{\mathrm{U},x}/\sum f_i \mathscr{O}_{\mathrm{U},x}$ est l'extension triviale de $k = \mathscr{O}_{\mathrm{V},y}/\sum f_i \mathscr{O}_{\mathrm{V},y}$ (car w étant un monomorphisme, il en est de même du morphisme structural $\mathrm{Spec}(\mathrm{A}) \to \mathrm{Spec}(k)$ qui s'en déduit par changement de base). Comme $\mathscr{O}_{\mathrm{U},x}$ est un anneau local régulier de dimension d, il s'ensuit que les f_i forment un système régulier de paramètres de cet anneau, ce qui implique aussitôt que w est étale en x et achève la démonstration de 3.10 donc de 3.8.

Corollaire 3.11. — *Sous les conditions de* 3.8, *pour tout ouvert quasi-compact* U *de* F *séparé sur* S, *il existe un* $i \in \mathrm{I}$ *tel que pour tout* $j \geqslant i$ *le morphisme* $u_j|\mathrm{U} : \mathrm{U} \to \mathrm{T}_j$ *soit une immersion ouverte. En particulier, si les* T_i *sont quasi-affines sur* S, *alors tout ouvert* U *de* F *quasi-compact sur* S *i.e. de type fini sur* S *est quasi-affine sur* S.

La démonstration de 3.7 montre que pour tout $t \in \mathrm{F}$, il existe un $i \in \mathrm{I}$ tel que $u_i : \mathrm{F} \to \mathrm{T}_i$ soit un isomorphisme local en t, et alors u_j est un isomorphisme local en x pour tout $j \geqslant i$. Par raison de quasi-compacité, on peut choisir i indépendant de $x \in \mathrm{U}$. Il reste à prouver que pour i grand, $u_i|_{\mathrm{U}} : \mathrm{U} \to \mathrm{T}_i$ est un monomorphisme. Or comme $\mathrm{U} \to \mathrm{T}$ est un monomorphisme, on voit que l'intersection des relations d'équivalence $\mathrm{U} \times_{\mathrm{T}_i} \mathrm{U} \subset \mathrm{U} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{U}$ est réduite à la diagonale, et comme $\mathrm{U} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{U}$ est un préschéma noethérien et les $\mathrm{U} \times_{\mathrm{T}_i} \mathrm{U}$ des sous-préschémas fermés, il s'ensuit que l'un de ces $\mathrm{U} \times_{\mathrm{T}_i} \mathrm{U}$ est déjà réduit à la diagonale, i.e. $u_i|\mathrm{U}$ est un monomorphisme. Cela prouve la première assertion dans 3.11, et la deuxième en est une conséquence immédiate.

Proposition 3.12. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S-*préschéma en groupes affine.*

a) *Soit* F *le foncteur* $(\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathbf{Ens})$ *tel que, pour tout* T *sur* S,

$F(T) =$ *ensemble des sous-groupes de type multiplicatif de* G_{T_S} *qui sont finis sur* T.

154 *Supposons* S *localement noethérien ou* G *de présentation finie sur* S. *Alors le foncteur* F *est représentable et est affine sur* S. *Si* G *est de présentation finie sur* S, *alors* F *est localement de présentation finie sur* S.

b) *Soit* H *un* S*-préschéma en groupes de type multiplicatif, et fini sur* S. *Alors* $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$ *est représentable. Il est affine sur* S, *et si* G *est de type fini* (*resp. de présentation finie*) *sur* S, *il en est de même de* $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$.

Remarque 3.13. — Sauf pour la précision que $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}$ est affine, et dans le cas où G est de présentation finie sur S (qui nous suffira), 3.12 est une conséquence immédiate de la théorie des Schémas de Hilbert (A. Grothendieck, Techniques de construction et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique : IV Les Schémas de Hilbert, Séminaire Bourbaki Mai 1961, N°221). Il suffit même que G soit quasi-projectif sur S ; dans le cas a), on peut représenter aussi le foncteur plus gros

$$F'(T) = \left\{ \begin{array}{l} \text{ensemble des sous-préschémas en groupes de } \overline{G}_T, \\ \text{plats propres et de présentation finie sur T,} \end{array} \right\}$$

(le monomorphisme canonique $F \to F'$ est une « immersion ouverte », comme il résulte du critère 3.1 et de X 4.7 b), de sorte que la représentabilité de F' entraîne que F est représentable par un ouvert de F) ; dans le cas b), on peut se borner à supposer que H est projectif et de présentation finie sur S. Dans les deux cas, on obtient un foncteur localement de présentation finie sur S. Dans le présent exposé, 3.12 n'est qu'un lemme technique pour prouver un résultat clef au N° suivant, aussi nous allons esquisser une démonstration directe facile de 3.12, n'utilisant pas les schémas de Hilbert.

Prouvons d'abord b). Il suffira que nous prouvions que $\underline{\mathrm{Hom}}_S(H, G)$ est représentable (indépendamment de toute structure de groupe sur H, G), et a les propriétés supplémentaires énoncées pour $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$, car utilisant aussi le même résultat pour $\underline{\mathrm{Hom}}_S(H \times_S H, G)$, on explicite le sous-foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$ de $\underline{\mathrm{Hom}}_S(H, G)$
155 par une limite projective finie (en fait, à l'aide de produits fibrés) faisant intervenir G, $\underline{\mathrm{Hom}}_S(H, G)$ et $\underline{\mathrm{Hom}}_S(H \times_S H, G)$, que nous laissons au lecteur le soin d'expliciter. D'autre part, on aura

$$H = \mathrm{Spec}(\mathscr{B}),$$

où $\mathscr{B}$ est un faisceau d'algèbres sur S qui est localement libre comme faisceau de modules (c'est là la seule hypothèse sur H que nous aurons à retenir). Comme la question de représentabilité envisagée est locale sur S, nous pouvons supposer S affine d'anneau A. D'autre part, on aura $G = \mathrm{Spec}(C)$, où C est une A-algèbre. Lorsque $G = S[t] = G_0$, t une indéterminée, le foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}$ n'est autre que

$$T \mapsto \Gamma(T, \mathscr{B}_T),$$

qui est représentable ($\mathscr{B}$ étant localement libre) par le fibré vectoriel $\mathbb{V}(\mathscr{B}^\vee)$, où $\mathscr{B}^\vee$ est le faisceau de modules dual de $\mathscr{B}$. Lorsque $G = S[(t_i)]$, avec (t_i) une famille (pas

nécessairement finie) d'indéterminées, on aura donc $G = G_0^I$ (produit sur S d'une famille de copies de G_0) qui est représentable par le schéma affine

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(H, G)^I = \mathbb{V}(\mathscr{B}^\vee)^I = \mathbb{V}(\mathscr{B}^{\vee(I)}).$$

Dans le cas général, G sera isomorphe à un sous-schéma fermé d'un schéma de la forme $S[(t_i)]$, i.e. C sera un quotient d'une A-algèbre de la forme $A[(t_i)]$. Soit (F_j) un système de générateurs de l'idéal par lequel on divise. Supposons $\mathscr{B}$ libre de rang n, ce qui est loisible quitte à recouvrir S par des ouverts affines plus petits. Choisissons une base $(e_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$ de $\mathscr{B}$, alors écrivant les n composantes suivant cette base de $F_j((x_i))$, pour des $x_i = \sum x_{ik}e_k$ (x_{ik} des coefficients indéterminés, pris dans une algèbre non précisée A′ sur A) on trouve, pour chaque F_j, n polynômes $F_{j,k}$ en les $(x_{i,k})_{i\in I,\, 1\leqslant k\leqslant n}$, à coefficients dans A. On constate aussitôt que $\underline{\mathrm{Hom}}_S(H, G)$ est représenté par le spectre du quotient de l'anneau de polynômes $A[(x_{i,k})]$ par l'idéal engendré par les $F_{j,k}$. Cela prouve aussitôt b).

Prouvons a). Pour tout groupe fini commutatif ordinaire M, soit F_M le sous-foncteur de F obtenu en se bornant aux sous-groupes de G_T qui sont de type multiplicatif et **156**
de type M. On voit facilement, par un raisonnement de recollement comme celui qui a servi dans 3.5 (que nous aurions dû énoncer en dévissant un peu plus !) qu'il suffit de vérifier que les F_M sont représentables, alors F sera représentable par le préschéma somme des F_M, où M parcourt l'ensemble des classes de groupes finis commutatifs à isomorphisme près. (F est en effet la somme des F_M dans la catégorie des faisceaux…).

Dorénavant nous supposons fixé M, et écrirons F au lieu de F_M. Soit $H = D_S(M)$, considérons le sous-foncteur $F' = \underline{\mathrm{Imm}}_{S\text{-gr}}(H, G)$ de $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$ dont la valeur en T est l'ensemble des homomorphismes de T-groupes $H_T \to G_T$ qui sont des immersions fermées. On sait déjà que $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$ est représentable par un S-préschéma affine en vertu de b), et utilisant IX 6.8, on voit aussitôt que F′ est représentable par un sous-préschéma ouvert et fermé de ce dernier, donc il est également *affine* sur S. Considérons enfin le morphisme canonique $F' \to F$, qui associe à chaque monomorphisme $H_T \to G_T$ le groupe image. On constate aussitôt, en vertu des définitions, que de cette façon F′ devient un fibré principal homogène (dans la catégorie des faisceaux pour fpqc) sur F, de groupe $\Gamma_F = \Gamma_S \times_S F$, où $\Gamma = \mathrm{Aut}_{gr}(M)$, d'où il résulte « par descente » que ce morphisme est représentable (i.e. pour tout morphisme $T \to F$, avec T représentable, $T \times_F F'$ au-dessus de T est représentable, – en fait, représentable par un fibré principal galoisien sous Γ). Donc en vertu de IV 4.6.6 F est représentable si et seulement si le quotient F'/F'', où $F'' = F' \times_F F'$, existe dans (**Sch**) et est effectif universel pour les morphismes fidèlement plats quasi-compacts, ou ce qui revient au même, si et seulement si le quotient F'/Γ existe et est effectif universel pour lesdits morphismes. Or comme F′ est affine sur S on a vu dans V 4.1 que la condition en question est bien vérifiée. Cela prouve la représentabilité de F dans a).

Quant au complément, relatif au cas où on suppose G de présentation finie sur S, il se déduit aussitôt de la démonstration qui précède, compte tenu qu'en vertu de

b), F' est alors localement de présentation finie sur S, de sorte qu'on peut appliquer l'Exposé V [3].

4. Le schéma des sous-groupes de type multiplicatif d'un groupe lisse affine

157

Le résultat principal du présent exposé est constitué par le

Théorème 4.1. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse et affine sur* S, F *le foncteur* $(\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathbf{Ens})$ *défini par*

$$F(T) = \textit{ensemble des sous-groupes de type multiplicatif de } G_T.$$

Alors le foncteur F *est représentable, et est lisse et séparé sur* S.

Signalons tout de suite la variante suivante :

Corollaire 4.2. — *Soient* G, H *deux* S*-préschémas en groupes, avec* G *lisse et affine sur* S, H *de type multiplicatif et de type fini. Alors* $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$ *est représentable, et est lisse et séparé sur* S.

En effet, lorsque H est lisse sur S, il en est de même de $H \times_S G$, et on peut appliquer 4.1 à ce dernier. Par la considération des groupes graphes, $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$ devient un sous-foncteur F' du foncteur F : « sous-groupes de type multiplicatif de $H \times_S G$ », savoir $F'(T)$ = ensemble des sous-groupes de type multiplicatif K de $(H \times_S G)_T = H_T \times_T G_T$, tels que l'homomorphisme induit par la première projection

$$K \longrightarrow H_T$$

soit un isomorphisme. En vertu de IX 2.9, le morphisme canonique $F' \to F$ est une immersion ouverte, donc F étant représentable, il en est de même de F', qui sera représentable par un ouvert de F ; et F étant séparé et lisse sur S, il en sera de même de F'. Dans le cas où H est fini sur S, il suffit d'appliquer 3.12 b) pour la représentabilité de $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$. Lorsque H est un produit $H_1 \times_S H_2$, avec H_1 lisse sur S et H_2 fini sur S, alors $\mathrm{Hom}_{T\text{-gr.}}(H_T, G_T)$ s'identifie au sous-ensemble de $\mathrm{Hom}_{T\text{-gr.}}((H_1)_T, G_T) \times \mathrm{Hom}_{T\text{-gr.}}((H_2)_T, G_T)$ formé des couples (u_1, u_2) tels que $u_1 \cdot u_2 = u_2 \cdot u_1$, d'où il résulte que $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$ est représentable par un sous-

158 préschéma fermé de $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H_1, G) \times_S \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H_2, G) = X$, comme on voit en appliquant VIII 6.5 b), où on fait $Y = H$, $Z = G$, q_1 et q_2 étant définis respectivement par $(u_1, u_2) \mapsto u_1 \cdot u_2$ et $(u_1, u_2) \mapsto u_2 \cdot u_1$.

Dans le cas général, la question étant locale sur S pour la topologie de Zariski, on peut supposer que S est affine, et H de type constant sur S. Alors H étant quasi-isotrivial (X 4.5) on peut trouver un morphisme étale surjectif $S' \to S$, S' affine, qui splitte H, i.e. tel que $H' = H_{S'}$ soit diagonalisable. Alors le résultat précédent s'applique, car un groupe diagonalisable est le produit d'un tore diagonalisable par un groupe diagonalisable fini. Reste à voir que la donnée de descente obtenue sur le S'-préschéma $\underline{\mathrm{Hom}}_{S'\text{-gr}}(H', G') = X'$ est effective. Cela se voit par le raisonnement de X 5.4, en notant que dans *loc. cit.*, l'hypothèse que $X' \to S'$ était séparé et localement

[3] N.D.E. : référence à vérifier/préciser

quasi-fini n'avait servi qu'à assurer que toute partie ouverte de X′ quasi-compacte sur S′ était quasi-affine sur S′. Or cette propriété est encore vérifiée dans le cas présent, comme il résulte facilement du fait qu'il en est ainsi pour le foncteur F de 4.1 (ce qui sera vu en cours de démonstration de 4.1). Cela (où toute autre variante de ce petit dévissage) établit la représentabilité de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr}}(\mathrm{H}, \mathrm{G})$, et en même temps le fait qu'il est séparé sur S. Il est localement de présentation finie sur S, comme on voit par exemple (comme on a signalé dans 3.2) grâce au fait que ce foncteur « commute aux limites inductives d'anneaux ». Enfin, ce foncteur étant formellement lisse sur S (en vertu de 2.1), il est lisse sur S.

Remarque 4.3. — Nous avons ici déduit 4.2 de 4.1, ce qui n'est vraiment immédiat que lorsque H est également lisse sur S. Pour que la déduction se fasse sans contorsions pour le cas général, il faudrait que le résultat de représentabilité 4.1 soit établi sans supposer G lisse sur S, mais seulement affine de présentation finie sur S. (Bien entendu, alors F ne sera plus lisse en général sur S !). Il n'y a guère de doute que 4.1 reste vrai sous ces hypothèses plus générales, mais la démonstration semble devoir être plus délicate (faute de pouvoir invoquer 3.8) [(*)] [(4)]. Signalons cependant que lorsque G est un sous-groupe fermé d'un groupe affine et lisse G′ sur S, alors le foncteur F **159**
représentant les sous-groupes de type multiplicatif de G est représentable par un sous-préschéma fermé du préschéma représentant le foncteur analogue F′ pour G′ (justiciable de 4.1), comme on voit facilement en appliquant VIII 6.4. Cela soulève aussi la question : un schéma en groupes G sur S affine, qui est affine et de présentation finie sur S, est-il isomorphe à un sous-schéma en groupes d'un $\mathrm{GL}(n)_{\mathrm{S}}$, n convenable ? C'est vrai lorsque S est le spectre d'un corps, cf. VI_{B} 11.11, mais malheureusement faux en général, même pour les tores, cf. 4.6. Enfin, notons qu'on pourrait démontrer aussi directement 4.2 par exactement la même méthode que 4.1.

Démontrons maintenant 4.1. Comme le foncteur F est évidemment de nature locale, on peut supposer S affine, donc S = Spec(A), A un anneau. Considérant A comme limite inductive de ses sous-anneaux de type fini sur $\mathbb{Z}$, et notant que G provient d'un groupe lisse et affine sur un tel sous-anneau (EGA IV 8), on est ramené au cas où S est noethérien. Pour tout entier $n > 0$, soit T_n le foncteur défini comme F, mais en se bornant aux sous-groupes H de type multiplicatif de G_{T} tels que $n \cdot \mathrm{id}_{\mathrm{H}} = 0$, i.e. tels que ${}_n\mathrm{H} = \mathrm{H}$. Ordonnons l'ensemble I des entiers > 0 par la relation de divisibilité. Lorsque m est multiple de n, définissons

$$p_{n,m} : \mathrm{T}_m \longrightarrow \mathrm{T}_n$$

(*) C'est effectivement prouvé pour G plat et quasi-affine sur S à fibres connexes, à condition de se borner aux sous-tores *centraux* de G (XV 8.8).

(4) N.D.E. : Dans le cas H lisse (non nécessairenent affine) sur une base normale S localement noethérienne, M. Raynaud a montré que le plus grand ouvert représentable du foncteur des sous-tores de H est somme disjointe d'ouverts lisses et affines sur S. Il s'agit du théorème IX.9.26 dans *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et sur les espaces homogènes*, Lecture Notes Maths. 119 (1970).

par $p_{n,m}(\mathrm{H}) = {}_n\mathrm{H} = \mathrm{Ker}(n \cdot \mathrm{id}_\mathrm{H})$. De cette façon les T_n forment un système projectif de foncteurs sur S. En vertu de 3.12 a) les foncteurs T_n sont représentables, affines et de type fini sur S. Définissons de même des morphismes

$$u_n : \mathrm{F} \longrightarrow \mathrm{T}_n,$$

par la relation $u_n(\mathrm{H}) = {}_n\mathrm{H}$. De cette façon, on obtient un morphisme

$$u : \mathrm{F} \longrightarrow \mathrm{T} = \varprojlim_n \mathrm{T}_n,$$

160 où la $\varprojlim$ est prise dans la catégorie des foncteurs sur S. Mais signalons tout de suite que, les T_n étant représentables et affines sur S, il en est de même de T (ce sera le spectre de la limite inductive des algèbres quasi-cohérentes sur S qui définissent les T_n). Bien entendu, T n'est pas en général de type fini sur S.

Nous allons appliquer 3.7 et sommes ramenés à vérifier les conditions a) à d) de 3.7 qui impliqueront que F est représentable par un préschéma localement de type fini sur S. Il résulte alors de 2.1 bis que F est même lisse sur S, et comme F est un sous-foncteur de T qui est affine sur S, il s'ensuit que F est séparé sur S (étant séparé sur T, qui est séparé sur S). Prouvons tout de suite le complément invoqué plus haut, savoir que tout ouvert U de F quasi-compact sur S est quasi-affine sur S : Cela résulte de 3.11 et du fait que les T_u sont affines sur S.

Vérifions donc les conditions de 3.7.

a) F est un faisceau pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte, par la théorie de la descente SGA 1 VIII, qui s'applique ici puisque les groupes de type multiplicatifs sur T sont affines sur S. Il commute aux limites inductives d'anneaux par le tapis général EGA IV 8. Montrons qu'il commute aux limites projectives adiques d'anneaux locaux artiniens. Quand on a affaire, au lieu du foncteur F, au foncteur analogue envisagé dans 4.2, cette propriété n'est autre que celle de IX 7.1 dans le cas particulier où A est un anneau local noethérien complet, muni d'un idéal de définition pour sa topologie habituelle (N. B. C'est exactement ici que l'hypothèse G affine intervient de façon essentielle). Dans le cas actuel, nous sommes ramenés à prouver le

Lemme 4.4. — *Soient* A *un anneau local noethérien complet, d'idéal maximal* $\mathfrak{m}$, G *un schéma en groupes affine sur* $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$. *Pour tout entier* $n \geqslant 0$, *soient* $\mathrm{S}_n = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}/\mathfrak{m}^{n+1})$, $\mathrm{G}_n = \mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{S}_n$. *Soit pour tout* n, H_n *un sous-groupe de type multiplicatif et de type fini de* G_n, *tel que pour* $m \geqslant n$, H_n *se déduise de* H_m *par*
161 *réduction. Sous ces conditions, il existe un unique sous-groupe de type multiplicatif* H *dans* G, *qui se réduise suivant les* H_n.

En vertu de X 3.2 il existe un groupe de type multiplicatif H sur S, nécessairement de type fini et isotrivial, déterminé à isomorphisme unique près, qui soit muni d'un isomorphisme $\mathrm{H} \times_\mathrm{S} \mathrm{S}_0 \simeq \mathrm{H}_0$, (en utilisant le fait que H_0 est isotrivial, étant de type fini sur un corps, cf. X 1.4). En vertu de X 2.1, pour tout n, l'isomorphisme $\mathrm{H} \times_\mathrm{S} \mathrm{S}_0 \simeq \mathrm{H}_0$ se relève en un isomorphisme unique $\mathrm{H} \times_\mathrm{S} \mathrm{S}_n \simeq \mathrm{H}_n$. Ceci dit, en vertu de IX 7.1 déjà

cité, les homomorphismes $H_n \to G_n$ proviennent d'un unique homomorphisme de S-groupes $u : H \to G$. En vertu de IX 6.6 ce dernier est un monomorphisme puisque $u_0 : H_0 \to G_0$ l'est. Cela achève la démonstration de 4.4.

b) Le morphisme $u : F \to T$ est un monomorphisme. Cela résulte du théorème de densité IX 4.7, sous la forme du corollaire 4.8 b). On fera attention qu'il est essentiel, pour l'application que nous en faisons ici, de disposer de ce résultat sur une base non nécessairement noethérienne. (N. B. comme le foncteur T ne commute pas aux limites inductives d'anneaux, il n'est pas possible de s'y ramener a priori).

b′) Le morphisme $u : F \to T$ est infinitésimalement étale, en d'autres termes on a le

Lemme 4.5. — *Soient* A *un anneau local artinien de corps résiduel* k, $S = \mathrm{Spec}(A)$, I *un idéal* $\subset \mathrm{rad}(A)$, $S' = \mathrm{Spec}(A/I)$, G *un* S*-préschéma en groupes lisse sur* S, $G' = G \times_S S'$, *donnons-nous un sous-groupe de type multiplicatif* H' *de* G' *et pour tout entier* $n > 0$, *un sous-groupe de type multiplicatif* $H(n)$ *de* G *de telle façon que*

1°) *pour tout multiple* m *de* n, $H(n) = {}_nH(m)$, *et*

2°) $H(n)' = {}_nH'$.

Sous ces conditions, il existe un sous-groupe de type multiplicatif H *de* G *et un seul tel que* ${}_nH = H(n)$ *pour tout* n.

L'unicité est déjà contenue dans b). Pour l'existence, une récurrence immédiate nous ramène au cas où $J\mathfrak{m} = 0$, $\mathfrak{m}$ étant l'idéal maximal de A. Soient $k = A/\mathfrak{m}$, $S_0 = \mathrm{Spec}(k)$, $G_0 = G \times_S S_0$, $\mathfrak{g}_0$ l'algèbre de Lie de G_0, $\mathfrak{h}_0$ celle de H_0. On a un **162**
isomorphisme de groupes canonique :

$$\mathfrak{g}_0 \otimes_k J \simeq \mathrm{Ker}(G(S) \longrightarrow G(S_0)),$$

cf. Exp III. En vertu de IX 3.6 bis et 3.7, il existe un sous-groupe de type multiplicatif H de G se réduisant suivant H', et un tel H est déterminé modulo automorphisme intérieur par un élément de $N = \mathrm{Ker}(G(S) \to G(S_0))$. Ainsi, l'ensemble P des relèvements H de H_0 est un ensemble principal homogène sous le groupe N/M, où M est le groupe des $g \in N$ tels que $\mathrm{int}(g) \cdot H = H$.

Or on voit facilement (Exp III) que ce sous-groupe n'est autre que le sous-espace vectoriel de $\mathfrak{g}_0 \otimes_k J$ formé des invariants sous H_0, lorsque H_0 opère sur $\mathfrak{g}_0 \otimes_k J$ par la représentation induite par la représentation adjointe de G_0. De même, l'ensemble $P(n)$ des relèvements de $H(n)_0 = {}_nH_0$ est un ensemble principal homogène sous $N/M(n)$, où $M(n)$ est le sous-espace vectoriel de $\mathfrak{g}_0 \otimes_k J = N$ formé des invariants sous ${}_nH_0$. Utilisant le théorème de densité Exp IX 4.7, on voit facilement que pour n grand, (au sens de la relation d'ordre mise sur l'ensemble des entiers $n > 0$, savoir la relation de divisibilité) on a $M = M(n)$. Par suite, l'application naturelle $H \mapsto {}_nH$ de P dans $P(n)$, qui est compatible avec les opérations de N donc avec l'homomorphisme $N/M \to N/M(n)$ sur les groupes d'opérateurs, est bijectif pour n grand. La conclusion de 4.5 en résulte aussitôt.

Pour vérifier c) et d) de 3.7, nous utilisons 3.8 qui nous ramène à la vérification de c′) et d′) ci-dessous.

c′) Les T_n sont lisses sur S, et les morphismes de transition $p_{n,m} : T_m \to T_n$ sont lisses.

Ceci n'est autre que 2.2 bis.

d′) Avec les notations de 3.8, un point ξ de F à valeurs dans un corps k au-dessus de S n'est autre qu'un sous-groupe de type multiplicatif H_0 de $G_0 = G_k$. Reprenons le
163 raisonnement de b′) ci-dessus, on voit que l'entier $d(\xi)$ envisagé dans 3.8 n'est autre que la dimension de $\mathfrak{g}_0/\mathfrak{g}_0^{H_0}$, où $\mathfrak{g}_0$ est l'algèbre de Lie de G_0 et $\mathfrak{g}_0^{H_0}$ est le sous-espace vectoriel des invariants sous H_0. C'est donc un entier fini, i.e. la condition d′) 1°) de 3.8 est vérifiée. Avec les notations de d′) 2°), la donnée d'un morphisme $v : X \to F$ revient à la donnée d'un sous-groupe de type multiplicatif H de G_X. Pour $x \in X$, l'entier $d(\xi_x)$ n'est alors autre que la dimension de $(\mathfrak{g} \otimes \kappa(x))^{H_x}$, où $\mathfrak{g}$ est le faisceau en algèbres de Lie de G_X (qui est localement libre de type fini sur X car G_X est lisse sur X, et $\mathfrak{g} \otimes \kappa(x)$ n'est autre que l'algèbre de Lie de la fibre G_x de G_X en x), et H_x est la fibre de H en x. Or $\mathfrak{g}$ étant un module localement libre sur S sur lequel le groupe de type multiplicatif H opère, on voit aussitôt que le sous-foncteur $\mathfrak{g}^H$ des invariants sous H est donné par un sous-faisceau localement facteur direct donc localement libre de $\mathfrak{g}$. (Par descente, on est ramené au cas où H est diagonalisable, et où on applique Exp I 4.7.3, en notant que le sous-faisceau des invariants correspond à la composante de degré zéro). Par suite $d(\xi_x) =$ rang en x de $\mathfrak{g}^H$, donc c'est une fonction localement constante en x. Cela achève de prouver la condition d′).

Nous avons ainsi vérifié les conditions de 3.7, ce qui achève la démonstration de 4.1.

Remarque 4.6. — Lorsque $G = GL(n)_S$, on peut donner une démonstration directe nettement plus simple et plus explicite de 4.1, en utilisant I 4.7.3. La démonstration montre de plus que dans ce cas, le schéma modulaire est un schéma somme d'une famille de schémas *affines* sur S. Procédant comme il a été dit dans 4.3, on en déduit le même résultat chaque fois que G est un sous-groupe fermé d'un groupe de la forme $GL(n)_S$. On se gardera de croire cependant que les préschémas qui représentent les foncteurs dans 4.1 ou 4.2 sont toujours des sommes d'une famille de schémas affines sur S. Soit par exemple H un groupe de type multiplicatif et de type fini sur un préschéma localement noethérien S, alors en vertu X 5.11 H est isotrivial si et seulement si
164 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, \mathbb{G}_m)$ est somme d'une famille de préschémas affines sur S, or on a signalé (X 1.6) qu'il peut exister des tores H (de dimension relative 2) non isotriviaux ; pour un tel tore, $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, \mathbb{G}_m)$ n'est donc pas somme de S-préschémas affines sur S, et on voit de même que le groupe constant tordu « dual » $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_m, H)$ n'est pas non plus une telle somme (car si deux groupes constants tordus commutatifs de présentation finie R, R′ sont duaux l'un de l'autre, $R' = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(R, \mathbb{Z}_S)$, on voit facilement que l'un est isotrivial si et seulement si l'autre l'est). Ce dernier point montre aussi qu'un tel H n'est pas isomorphe à un sous-groupe d'un groupe de la forme $GL(n)_S$; de façon précise, on peut montrer qu'un groupe de type multiplicatif et de type fini sur S localement noethérien connexe est isomorphe à un sous-groupe d'un groupe de la forme $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Mod}}(\mathscr{E})$ (avec $\mathscr{E}$ un module localement libre de type fini sur S) si et seulement si il est isotrivial. Enfin, prenant $G = H \times \mathbb{G}_m$ dans les deux exemples précédents, on trouve un exemple où le préschéma représentant le foncteur

F de 4.1 n'est pas somme d'une famille de S-préschémas affines sur S, (avec G un tore de dimension relative 3 si on veut).

5. Premiers corollaires du théorème de représentabilité

Soient H, G comme dans 4.2. Posons

$$\mathrm{M} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr}}(\mathrm{H}, \mathrm{G}),$$

qui est un S-préschéma lisse, séparé sur S, en vertu de 4.2. Notons que G opère sur le foncteur $\mathrm{M} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr}}(\mathrm{H}, \mathrm{G})$ par

$$(g, u) \mapsto \mathrm{int}(g) \circ u,$$

d'où un morphisme canonique

$$\mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{M} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{M}, \tag{x}$$

dont les composantes sont le morphisme précédant $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{M} \to \mathrm{M}$, et la deuxième projection $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{M} \to \mathrm{M}$.

Corollaire 5.1. — *Le morphisme précédent* (x) *est lisse.* **165**

Cela résulte de 4.2 et 2.3. Cet énoncé est équivalent au suivant :

Corollaire 5.2. — *Soient* $u_1, u_2 : \mathrm{H} \rightrightarrows \mathrm{G}$ *deux homomorphismes de* S*-groupes. Alors le sous-foncteur* $\underline{\mathrm{Transp}}(u_1, u_2)$ *de* G (cf. 2.4) *est représentable par un sous-préschéma fermé de* G*, lisse sur* S.

Il reste seulement à prouver que $\underline{\mathrm{Transp}}(u_1, u_2) \to \mathrm{G}$ est bien une immersion fermée, ce qui résulte du fait que c'est le noyau d'un couple de morphismes $\mathrm{G} \rightrightarrows \mathrm{M}$, (savoir $g \mapsto \mathrm{int}(g)u_1$ et le morphisme « constant » $g \mapsto u_2$), et du fait que M est séparé sur S. En particulier :

Corollaire 5.3. — *Soit* $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *un morphisme de* S*-groupes. Alors* $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(u) = \underline{\mathrm{Transp}}(u, u)$ *est représentable par un sous-préschéma en groupes fermé de* G*, lisse sur* S*. De plus,* $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(u)$ *est représentable par un sous-préschéma ouvert de* M.

Il reste à prouver ce dernier point. Or le morphisme

$$g \mapsto \mathrm{int}(g) \circ u$$

de G dans M est lisse de type fini en vertu de 5.2, c'est donc un morphisme ouvert (EGA IV 6.6), et si U désigne son image, avec la structure induite par M, le morphisme induit $\mathrm{G} \to \mathrm{U}$ est lisse, surjectif, de type fini, donc couvrant pour la topologie fidèlement plate et quasi-compacte. D'ailleurs il est évident que le morphisme $\mathrm{G} \to \mathrm{M}$ précédent fait de G un faisceau formellement principal homogène sous $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(u)_{\mathrm{M}}$, ce qui implique que le faisceau $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(u)$ est bien représentable par U.

Corollaire 5.4. — *Soient* $u_1,\ u_2 : \mathrm{H} \rightrightarrows \mathrm{G}$ *deux homomorphismes de* S*-groupes. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) u_1 *et* u_2 *sont conjugués localement pour la topologie étale.*

166 (i bis) u_1, u_2 *sont conjugués localement au sens de la topologie fidèlement plate quasi-compacte.*

(ii) *Pour tout* $s \in \mathrm{S}$*, désignant par* $\overline{s}$ *le spectre d'une clôture algébrique de* $\kappa(s)$*, les morphismes* $u_{1,\overline{s}},\ u_{2,\overline{s}} : \mathrm{H}_{\overline{s}} \rightrightarrows \mathrm{G}_{\overline{s}}$ *sont conjugués par un élément de* $\mathrm{G}(\kappa(\overline{s}))$*.*

(ii bis) *Le morphisme structural* $\underline{\mathrm{Transp}}(u_1, u_2) \to \mathrm{S}$ *est surjectif.*

(iii) $\underline{\mathrm{Transp}}(u_1, u_2)$ *est un torseur sous l'action du* S*-préschéma en groupes lisse de type fini* $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(u_1)$*.*

(i) ⇒ (i bis) et (ii) ⇒ (ii bis) sont triviaux, (le deuxième grâce au Nullstellensatz), par ailleurs (i bis) ⇒ (ii) par le « principe de l'extension finie » (EGA IV 9). D'autre part (ii bis) ⇒ (iii) grâce au fait que $\underline{\mathrm{Transp}}(u_1, u_2)$ est lisse sur S donc plat sur S, et de type fini donc quasi-compact sur S, il est donc fidèlement plat quasi-compact sur S si et seulement si son morphisme structural est surjectif. Comme d'autre part, il est formellement principal homogène sous $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(u_1)$, qui est fidèlement plat et quasi-compact sur S, on voit que cette dernière condition équivaut aussi à dire que $\underline{\mathrm{Transp}}(u_1, u_2)$ est un torseur sous $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(u_1)$ (sous-entendu : au sens de la topologie fidèlement plate et quasi-compacte). Enfin (iii) ⇒ (i) grâce au fait que $\underline{\mathrm{Transp}}(u_1, u_2)$ est lisse sur S et au « lemme de Hensel » sous la forme 1.10.

Remarque 5.5. — Pour $u_1 = u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ fixé, le foncteur $(\mathbf{Sch})^{\circ}_{/\mathrm{S}} \to (\mathbf{Ens})$ qui à tout T sur S associe l'ensemble des homomorphismes de T-groupes $u_2 : \mathrm{H}_{\mathrm{T}} \to \mathrm{G}_{\mathrm{T}}$ qui sont conjugués de $u_{\mathrm{T}} : \mathrm{H}_{\mathrm{T}} \to \mathrm{G}_{\mathrm{T}}$ localement pour la topologie étale, est précisément représentable par l'ouvert de M, isomorphe à $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(u)$, envisagé dans 5.3.

Esquissons les variantes des résultats précédents, obtenues par application de 4.1 au lieu de 4.2. Soit donc G un préschéma en groupes lisse et affine sur S, et dési-
167 gnons maintenant par M le S-préschéma lisse, séparé sur S, qui représente le foncteur envisagé dans 4.1. On a encore des opérations de G sur M :

$$(g, \mathrm{H}) \longmapsto \mathrm{int}(g)(\mathrm{H}),$$

d'où comme ci-dessus un morphisme

$$\text{(x bis)} \qquad \mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{M} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{M}.$$

Corollaire 5.1 bis. — *Le morphisme précédent est lisse.*

Résulte de 4.1 et 2.3 bis. On en conclut encore :

Corollaire 5.2 bis. — *Soient* $\mathrm{H}_1,\ \mathrm{H}_2$ *deux sous-groupes de type multiplicatif de* G*. Alors le sous-foncteur* $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}_1, \mathrm{H}_2)$ *de* G *est représentable par un sous-préschéma fermé de* G*, lisse sur* S*.*

En particulier :

Corollaire 5.3 bis. — *Soit* H *un sous-groupe de type multiplicatif de* G. *Alors le sous-foncteur en groupes* $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ *de* G *est représentable par un sous-préschéma fermé de* G, *lisse sur* S. *De plus, le quotient* $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ *est représentable par un sous-préschéma ouvert de* M.

Corollaire 5.4 bis. — *Soient* H_1, H_2 *deux sous-groupes de type multiplicatif de* G. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) H_1 *et* H_2 *sont conjugués localement pour la topologie étale.*

(i bis) H_1 *et* H_2 *sont conjugués localement pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte.*

(ii) *Pour tout* $s \in \mathrm{S}$, *désignant par* $\overline{s}$ *le spectre d'une clôture algébrique de* $\kappa(s)$, *les sous-groupes* $\mathrm{H}_{1,\overline{s}}$, $\mathrm{H}_{2,\overline{s}}$ *de* $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ *sont conjugués par un élément de* $\mathrm{G}(\kappa(\overline{s}))$.

(ii bis) *Le morphisme structural* $\underline{\mathrm{Transp}}(\mathrm{H}_1, \mathrm{H}_2) \to \mathrm{S}$ *est surjectif.* **168**

(iii) $\underline{\mathrm{Transp}}(\mathrm{H}_1, \mathrm{H}_2)$ *est un fibré principal homogène sous l'action du* S*-préschéma en groupes lisse de type fini* $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}_1)$.

Remarque 5.5 bis. — La remarque 5.5 se transpose également au cas actuel.

Remarque 5.6. — Notons que pour établir le résultat 5.2, et par suite aussi la première assertion dans 5.3, ainsi que 5.4, la référence à 4.2 peut se remplacer par une référence à VIII, 6.4, dont la démonstration est beaucoup plus facile. Cela montre aussi que l'hypothèse G affine sur S y est inutile. De plus, dans le N°6, nous montrerons comment une variante de cette méthode permet d'étendre ces résultats au cas de certains groupes H plus généraux que les groupes de type multiplicatif. Ces mêmes observations s'étendent aux variantes 5.2 bis etc. Par contre, le résultat 5.8 qui suit utilise de façon essentielle toutes les hypothèses faites (notamment G affine et lisse sur S, H de type multiplicatif), et le conférencier n'en connaît d'autre démonstration que via les théorèmes de représentabilité 4.1 ou 4.2 (*).

5.7. Comme le morphisme (x) resp. (x bis) est lisse donc ouvert, son image est ouverte. Soit R cette image, munie de la structure induite par $\mathrm{M} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{M}$, on constate facilement que R est une *relation d'équivalence* dans M, qui n'est autre d'ailleurs que celle explicitée dans 5.4 resp. 5.4 bis. Il serait intéressant de savoir si le faisceau quotient M/R (qui est formellement étale sur S) est représentable (il est alors représentable par un préschéma *étale* sur S) ; il l'est par exemple si S est le spectre d'un corps. On notera d'ailleurs qu'il peut arriver que R ne soit pas fermé dans $\mathrm{M} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{M}$ (même si G est quasi-fini sur S...), ce qui signifie (lorsque M/R est représentable) que M/R est alors non séparé sur S.

Théorème 5.8. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma lisse et affine sur* S, **169**
$s \in \mathrm{S}$. *Alors :*

(*) La situation a changé depuis la rédaction de ce texte, cf. XV et XIX n°6.

a) *Pour tout sous-groupe de type multiplicatif* H_0 *de* G_s*, il existe un morphisme étale* $S' \to S$*, un point* s' *de* S' *au-dessus de* s *tel que l'extension résiduelle* $\kappa(s')/\kappa(s)$ *soit triviale, et un sous-groupe de type multiplicatif* H' *de* $G' = G \times_S S'$*, tel que* $H'_{s'} = H_0 \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s')$.

b) *Pour tout homomorphisme de groupes* $u_0 : H_s \to G_s$*, où* H *est un* S*-préschéma en groupes de type multiplicatif et de type fini, il existe un morphisme étale* $S' \to S$*, un point* s' *de* S' *au-dessus de* s *tel que l'extension résiduelle* $\kappa(s')/\kappa(s)$ *soit triviale, et un homomorphisme de groupes* $u' : H' \to G'$*, tel que* $u'_{s'} : H'_{s'} \to G'_{s'}$ *soit égal à* $u_0 \otimes_{\kappa(s)} \kappa(s')$.

Cela résulte de 4.1 resp. 4.2, et du lemme de Hensel sous la forme 1.10.

Proposition 5.9. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma lisse et affine sur* S*,* H *un sous-groupe de type multiplicatif de* G*. Considérons* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(H) \hookrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$*, qui par* 5.3 *et* 5.3 *bis sont des sous-préschémas en groupes fermés de* G*, lisses sur* S*. Alors le premier groupe est un sous-préschéma ouvert et fermé du second, et le faisceau quotient*

$$W_G(H) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)/\,\underline{\mathrm{Centr}}_G(H)$$

est représentable par un sous-préschéma en groupes ouvert de $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(H)$ *; c'est donc un* S*-préschéma en groupes quasi-fini, étale et séparé sur* S*.*

Considérons en effet l'homomorphisme évident

$$\theta : \underline{\mathrm{Norm}}_G(H) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(H),$$

dont le noyau est par définition $\underline{\mathrm{Centr}}_G(H)$. Comme $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(H)$ est représentable par un S-préschéma en groupes *étale et séparé* sur S (X 5.10), sa section unité est une
170 immersion ouverte et fermée, donc son image inverse par θ est un sous-groupe ouvert et fermé de $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$. Je dis de plus que θ *est un morphisme lisse* : cela résulte en effet formellement des définitions, et du fait que $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ est lisse sur S et $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(H)$ est étale sur S. On en conclut comme dans 5.3 que l'image de θ est un ouvert U de $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(H)$ et que muni de la structure induite, U représente le faisceau quotient $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)/\,\underline{\mathrm{Centr}}_G(H)$. Ce dernier est donc étale et séparé sur S puisque $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(H)$ l'est, et il est quasi-fini sur S, étant quasi-compact sur S comme image de $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ qui l'est. Cela achève la démonstration de 5.9.

Corollaire 5.10. — *Pour tout* $s \in S$*, soit*

$$w(s) = \mathrm{rang}\ \underline{\mathrm{Norm}}_{G_s}(H_s)/\,\underline{\mathrm{Centr}}_{G_s}(H_s)$$

(*qui est aussi l'indice de* $\mathrm{Centr}_{G(k)} H(k)$ *dans* $\mathrm{Norm}_{G(k)} H(k)$*, où* k *est une clôture algébrique de* $\kappa(s)$*). Alors la fonction* $s \mapsto w(s)$ *est semi-continue inférieurement. Pour qu'elle soit constante au voisinage du point* s*, il faut et suffit que* $W_G(H)$ *soit fini sur* S *au voisinage de* s*.*

En effet, pour tout S-préschéma W qui est étale, de type fini et séparé sur S, il est vrai que la fonction $s \mapsto w(s) = \mathrm{rang}\ [W_s : \kappa(s)]$ est semi-continue inférieurement, et qu'elle est constante au voisinage du point s si et seulement si W est fini sur S au

voisinage de s, (fait signalé dans SGA 1, I 10.9, et dont la démonstration, qui n'offre pas de difficulté, se trouvera dans EGA IV (*).

Remarque 5.11. — (5) Soit G un préschéma en groupes affine et lisse sur S, H un sous-groupe de type multiplicatif, alors 5.3 et 5.3 bis impliquent que les quotients

$$\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}) \quad \text{et} \quad \mathrm{G}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$$

sont des préschémas lisses sur S et *quasi-affines* sur S, puisque dans l'un et l'autre cas, le préschéma modulaire M dans lequel le quotient se trouve plongé est tel que tout 171
ouvert U de M quasi-compact sur S est quasi-affine sur S (3.11). Nous verrons d'ailleurs dans l'exposé suivant (6) que pour tout U comme dessus, l'adhérence schématique $\overline{\mathrm{U}}$ de U dans M est même affine sur S, ce qui montre que les quotients envisagés sont affines sur S pourvu que l'ouvert U dans le schéma modulaire correspondant (des homomorphismes de groupe de H dans G, resp. des sous-groupes de type multiplicatif de G) soit *fermé* dans M. C'est par exemple le cas si H est un « tore maximal » dans le second cas envisagé, ou lorsque S est le spectre d'un corps, cf. XII.5.4 (7). J'ignore si les quotients envisagés sont affines sur S en général.

6. Sur une propriété de rigidité pour les homomorphismes de certains schémas en groupes, et la représentabilité de certains transporteurs (*)

Proposition 6.1. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien,* H *un* S*-préschéma en groupes commutatif, de type fini sur* S, E *un ensemble d'entiers* > 0, *stable par multiplication, et supposons vérifiées les conditions suivantes :*

a) *Pour tout* $n \in \mathrm{E}$, *le sous-groupe* ${}_n\mathrm{H} = \mathrm{Ker}(n \cdot \mathrm{id}_{\mathrm{H}})$ *est fini et plat sur* S.

b) *Pour tout* $s \in \mathrm{S}$, *la famille des* ${}_n\mathrm{H}_s$ $(n \in \mathrm{E})$ *est schématiquement dense dans* H.

Soit Y *un sous-préschéma fermé de* H. *Alors le sous-foncteur* $\prod_{\mathrm{H/S}} \mathrm{Y/H}$ *de* S (*comparer* VIII, 6) *est représentable par un sous-préschéma fermé* T *de* S, *et si* S *est noethérien, il existe un* $n \in \mathrm{E}$ *tel que*

$$\text{(x)} \qquad \prod_{\mathrm{H/S}} \mathrm{Y/H} = \prod_{{}_n\mathrm{H/S}} \mathrm{Y} \cap {}_n\mathrm{H/S}.$$

En effet, en vertu de VIII 6.4, comme par la condition a) ${}_n\mathrm{H}$ est fini et plat et a fortiori « essentiellement libre » sur S, il s'ensuit que le deuxième membre de (x) est 172
représentable par un sous-préschéma fermé T_n de T. Bien entendu, pour $n \in \mathrm{E}$, E

(*) EGA IV 15.5.1 et 18.10.7.

(*) Le présent Numéro n'utilise pas les résultats des N°s 3, 4, 5 ; sa place naturelle serait dans $\mathrm{VI_B}$.

(5) N.D.E. : Pour une généralisation au cas non affine, voir M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*, Lecture Notes Math. 119 (1970), IX.2.8.

(6) N.D.E. : cf. remarque XII.5.7. Mentionnons ici la généralisation suivante. Sans hypothèse d'affinité sur G, si H est un tore et S est localement noethérien, $\overline{\mathrm{U}}$ est affine et lisse d'après un théorème de Raynaud (*loc. cit.*, IX.2.6 et IX.2.8). En effet, $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ est un ouvert de M et le plus grand ouvert représentable de M est somme disjointe d'ouverts lisses et affines sur S.

(7) N.D.E. : sous l'hypothèse que G est de rang réductif localement constant.

ordonné par divisibilité, les T_n forment une famille décroissante de sous-préschémas fermés de S, donc si S est noethérien (ce que nous pouvons supposer) elle est stationnaire pour n grand. Soit T la valeur de T_n pour n grand, je dis que T représente bien le premier membre de (x), ce qui achèvera la démonstration. On est ramené à prouver que si S' est un préschéma sur S tel que $(Y \cap {}_nH)_{S'} = ({}_nH)_{S'}$ pour tout $n \in E$, i.e. tel que $Y_{S'} \supset {}_nH_{S'}$ pour tout $n \in E$, alors $Y_{S'} = H_{S'}$. Or c'est bien le cas, car en vertu de IX 4.4 la famille des ${}_nH_{S'}$ est schématiquement dense dans $H_{S'}$, compte tenu des conditions a) et b).

Théorème 6.2. — *Soient* S *un préschéma,* H, E *comme dans* 6.1 *satisfaisant les conditions* a), b), $u : H \to G$ *un homomorphisme de* S*-groupes de* H *dans un* S*-préschéma en groupes localement de type fini sur* S*, enfin* K *un sous-préschéma en groupes fermé de* H*. Considérons le sous-foncteur* $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u, K)$ *de* G (cf. 2.5)*. Alors ce dernier est représentable par un sous-préschéma fermé de* G*, et si* G *est noethérien* (*par exemple* S *noethérien et* G *de type fini sur* S)*, il existe un entier* $n \in E$ *tel que* $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u, K) = \underline{\mathrm{Transp}}_G(u|_{{}_nH}, K)$*. Si enfin* G *est lisse sur* S*, et* K *lisse sur* S *ou de type multiplicatif, et si* H, E *satisfont à la condition suivante plus forte que* a) *:*

a′) *Pour tout* $n \in E$*, le sous-groupe* ${}_nH$ *de* H *est de type multiplicatif,*

alors $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u, K)$ *est lisse sur* S*.*

Considérons en effet le G-groupe $H_G = H \times_S G$, qui satisfait évidemment aux conditions de 6.1 (S remplacé par G, et H par H_G), et le sous-préschéma fermé Y de H_G, image inverse de $K \subset G$ par

$$H_G = H \underset{S}{\times} G \longrightarrow G$$

173 défini par $(h, g) \mapsto \mathrm{int}(g) \cdot u(h)$. Alors $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u, K)$ n'est autre que $\prod_{H_G/G} Y/H_G$ (comparer VIII, exemples 6.5 e)). Donc les premières assertions résultent de 6.1, et d'ailleurs, on voit que pour tout ouvert U quasi-compact de G, il existe $n \in E$ tel que $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u, K)$ et $\underline{\mathrm{Transp}}_G(u|_{{}_nH}, K)$ aient même trace sur U. Pour vérifier la dernière assertion de 6.2, on peut donc remplacer H par un ${}_nH$, et alors il suffit d'appliquer 2.5, qui s'applique puisque ${}_nH$ est supposé de type multiplicatif sur S.

Remarque 6.3. — La démonstration précédente n'utilise que le résultat très élémentaire VIII 6.4, et de plus (pour la dernière partie) 2.5, c'est-à-dire, lorsque K est lisse sur S, le résultat infinitésimal IX 3.6, donc la nullité de la cohomologie des groupes de type multiplicatif. On notera que dans les cas les plus importants (cf. 6.7) on peut supposer même les $n \in E$ premiers aux caractéristiques résiduelles de S, i.e. inversibles dans $\mathscr{O}_S$, donc les ${}_nH$ étales finis sur S, et alors le résultat cohomologique invoqué est pratiquement trivial, donc 6.2 est alors indépendant de la théorie des groupes de type multiplicatif.

6.4. On voit comme d'habitude que 6.1 s'étend au cas où on a un S-préschéma S' sur S (pas nécessairement localement noethérien), et un sous-préschéma fermé Y' de $H' = H_{S'}$, pourvu que $Y' \to H'$ soit de présentation finie i.e. l'idéal définissant Y' de type fini : alors $\prod_{H'/S'} Y'/H'$ est représentable par un sous-préschéma fermé T' de

S′, tel que T′ → S′ soit de présentation finie, et si S′ est quasi-compact, il existe un $n \in E$ tel que la relation analogue à (x) soit valable. Il s'ensuit aussi que le premier énoncé dans 6.2 est valable sans supposer G localement de type fini sur S, pourvu que l'immersion K → G soit de présentation finie.

6.5. Comme annoncé dans 5.6, le théorème 6.2 permet d'étendre aux préschémas en groupes satisfaisant a′) et b) ci-dessus, certains résultats établis par une autre méthode et sous des conditions plus restrictives pour les groupes de type multiplicatif. Il en est ainsi des résultats 5.2, du début de 5.3, de 5.4 et les variantes bissées des résultats **174**
précédents de 5.9 et 5.10. Il en est de même des résultats de IX, N°s 5 et 6, à l'exclusion de IX 6.8 (déjà faux pour un homomorphisme de schémas abéliens $u : H \to G$, sur le spectre S d'un anneau de valuation discrète à caractéristique résiduelle $p > 0$: il peut en effet arriver que $\operatorname{Ker} u$ ait comme fibre générique le groupe unité, et comme fibre spéciale un groupe radiciel non réduit au groupe unité).

6.6. Nous venons de donner un exemple d'une propriété de rigidité pour les groupes de type multiplicatif qui n'est pas partagée par les schémas abéliens. Un autre exemple, extrêmement important, est dans le fait que le théorème d'existence de prolongements infinitésimaux d'homomorphismes IX 3.6 n'est plus valable lorsque H est un schéma abélien. Ainsi, un schéma abélien $\neq 0$ sur un corps admet des variations infinitésimales non triviales, contrairement à ce qui a lieu pour un groupe de type multiplicatif, – ce qui est l'aspect infinitésimal du fait qu'il existe une « théorie des modules » (d'ailleurs loin d'être achevée) pour les variétés abéliennes, alors que la théorie des modules pour les groupes de type multiplicatif est vide. Un autre aspect « global » de cette différence infinitésimale est que si H est un schéma abélien sur S localement noethérien, et G un S-préschéma en groupes commutatif localement de type fini sur S, alors on peut montrer que $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(H, G)$ est représentable par un préschéma localement de type fini sur S, mais contrairement à ce qui se passe pour H de type multiplicatif, ce préschéma *n'est pas étale sur* S, mais seulement non ramifié sur S. Ainsi, si S est par exemple le spectre d'un anneau de valuation discrète complet, H et G des schémas abéliens sur S, il peut exister des homomorphismes $H_0 \to G_0$ sur les fibres spéciales qui ne proviennent pas « par spécialisation » d'un homomorphisme sur les fibres génériques.

6.7. Le théorème 6.2 s'applique chaque fois que H est un schéma abélien sur S, ou plus généralement une extension d'un tel schéma par un tore. En effet, la question étant locale sur S, on peut supposer qu'il existe un nombre premier ℓ premier aux ca- **175**
ractéristiques résiduelles de S, et on voit qu'il suffit alors de prendre pour E l'ensemble des puissances de ℓ pour satisfaire aux conditions a′) et b).

Un raisonnement analogue à celui de 6.1 nous donne le

Théorème 6.8. — *Soit* X *un préschéma lisse sur* S*, à fibres géométriques connexes non vides. Alors pour tout sous-préschéma fermé* Y *de* X*, le foncteur* $\prod_{X/S} Y/X$ *est représentable par un sous-préschéma fermé* T *de* S*. Si* Y *est de présentation finie sur* X*, alors* T *est de présentation finie sur* S*.*

Comme $f : X \to S$ est fidèlement plat localement de présentation finie, il est couvrant pour la topologie fpqc. Comme d'autre part $T = \prod_{X/S} Y/X$ est évidemment un sous-*faisceau* de S (pour la topologie fpqc), il s'ensuit que la question de la représentabilité de T par un sous-préschéma fermé de S est de nature locale sur S pour la topologie fpqc, et il en est de même de la question de décider si T est de présentation finie sur S. Quitte à faire alors le changement de base $S' \to S$, avec $S' = X$, on est ramené au cas où X admet une section e sur S. On peut de plus supposer S affine et a fortiori quasi-compact. On a alors :

Corollaire 6.9. — *Sous les conditions de* 6.8*, supposons que* S *soit quasi-compact et que* X *admette une section* e *sur* S*. Soit, pour tout entier* $n \geqslant 0$*,* X_n *le sous-préschéma de* X*, voisinage infinitésimal d'ordre* n *de la section* e*. Supposons* Y *de présentation finie sur* X*. Alors il existe un entier* $n \geqslant 0$ *tel que l'on ait* $\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n$ *(où* $Y_n = Y \cap X_n$*).*

Ce corollaire implique bien 6.8 lorsque Y est de présentation finie sur X, grâce à VIII 6.4, car X étant lisse sur S, X_n est fini et localement libre sur S et a fortiori est « essentiellement libre » sur S au sens de VIII 6.1, donc $\prod_{X_n/S} Y_n/X_n$ est représentable par un sous-préschéma fermé de S. De plus, la démonstration de *loc. cit.*, ou la
176 réduction au cas noethérien, nous montre immédiatement que ledit sous-préschéma fermé de S est de présentation finie sur S.

Prouvons d'abord 6.9 donc 6.8 lorsque S est *noethérien.* Soit $T_n = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n$, alors les T_n forment une suite décroissante de sous-préschémas fermés de S, et S étant noethérien, cette suite est stationnaire. Soit $R = \bigcap_{n \geqslant 0} \prod_{X_n/S} Y_n/X_n$ leur valeur commune pour n grand, on a évidemment $T \subset R$, et il suffit d'établir que l'on a $R \subset T$. Quitte à faire le changement de base $R \to S$, on est ramené au cas où $R = S$, i.e. $Y_n = X_n$ pour tout n i.e. $Y \supset X_n$ pour tout n, et à prouver alors $T = S$ i.e. $Y = X$. Or $Y \supset X_n$ pour tout n implique (grâce au fait que X est localement noethérien) que Y est, au voisinage de chaque point de $e(S)$, un sous-préschéma ouvert induit de X, donc il existe un ouvert induit U de X, contenant $e(S)$, tel que $U \subset Y$. En vertu de IX 4.3, les fibres de X/S étant intègres, U est schématiquement dense dans X, donc (Y étant un sous-préschéma fermé majorant U) on a $Y = X$. Cela prouve 6.9 donc 6.8 dans ce cas.

Le cas général procède par réduction au cas précédent. Pour tout $s \in S$, il existe un voisinage ouvert affine U de s et un voisinage ouvert affine V de $e(s)$ tel que $f(V) \subset U$. Alors $f(V)$ est un voisinage ouvert de s contenu dans U, et si S' est un voisinage ouvert affine de s contenu dans $e^{-1}(V) \cap f(V)$, et $X' = V \cap f^{-1}(S')$, alors X' et S' sont des ouverts affines de X resp. S, et X'/S' admet une section. À cause de la nature locale de 6.8 et 6.9 on peut supposer $S = S'$. Je dis qu'alors on a $\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X'/S} Y'/X'$, où $Y' = Y \cap X'$; en effet, en vertu de IX 4.6, X' est schématiquement dense dans X (du moins lorsque X est quasi-séparé sur S donc X' est rétrocompact dans X ; mais en fait on peut montrer sans difficulté que IX 4.6 reste valable sans l'hypothèse de rétrocompacité), et de même pour tout changement de base $S_1 \to S$, $X' \times_S S_1$ est schématiquement dense dans $X \times_S S_1$, d'où aussitôt l'égalité annoncée. Cela nous ramène au cas où $X = X'$, donc on peut supposer S et X *affines.*

De plus, si $X = \mathrm{Spec}(B)$ et si J est l'idéal de B qui définit Y, J est limite inductive de ses sous-idéaux de type fini, donc Y est intersection de sous-préschémas fermés Y_i **177** de X qui sont de présentation finie sur S, et par suite $\prod_{X/S} Y/X = \bigcap_i \prod_{X/S} Y_i/X$, ce qui nous ramène, pour prouver 6.8, au cas où Y est de présentation finie sur X. Il suffit alors de prouver 6.9 avec S et X affines. Mais alors X et Y sur S proviennent par changement de base $S \to S_0$ d'une situation analogue X_0 et Y_0 sur S_0, avec S_0 noethérien, ce qui nous ramène au cas où S et noethérien, qui a déjà été traité. Cela achève la démonstration de 6.8 et 6.9.

Corollaire 6.10. — *Soient* X *un* S*-préschéma en groupes lisse de présentation finie, à fibres connexes,* Y *un préschéma en groupes de présentation finie sur* S*,* $i : Y \to X$ *un monomorphisme de* S*-préschémas en groupes, faisant donc de* Y *un sous-groupe de* X*. Alors* $\prod_{X/S} Y/X$ *est représentable par un sous-préschéma fermé de présentation finie de* S*. Si* S *est quasi-compact, désignant pour tout entier* $n \geqslant 0$ *par* X_n *le voisinage infinitésimal d'ordre* n *de la section unité de* X*, et posant* $Y_n = X_n \cap Y$*, on a pour* n *assez grand :* $\prod_{X/S} Y/X = \prod_{X_n/S} Y_n/X_n$*.*

La démonstration est essentiellement celle de 6.9. Notons que les sections unité de X et de Y induisent des immersions bijectives $S \to X_n$ et $S \to Y_n$, induisant donc des isomorphismes de $S_{\text{réd}}$ avec $(X_n)_{\text{réd}}$ et $(Y_n)_{\text{réd}}$, ce qui implique que l'injection $Y_n \to X_n$ est *propre*, donc, étant un monomorphisme de présentation finie, est une immersion fermée. Par suite, en vertu de VIII 6.4 déjà utilisé, $\prod_{X_n/S} Y_n/X_n$ est représentable par un sous-préschéma fermé de S de présentation finie sur S, et il reste donc à prouver la dernière assertion de 6.10 dans le cas où on suppose de plus S affine. On se réduit immédiatement encore au cas où S est noethérien, et on est ramené à prouver qu'alors on a $R = T$ (avec les notations de la démonstration de 6.9), ou encore que $Y \supset X_n$ pour tout n implique $Y = X$. Or l'hypothèse implique que $i : Y \to X$ est étale en les points de la section unité de Y sur S, donc Y est lisse sur S en les points de la section unité, d'où il résulte que l'ouvert Y' des points de Y en lesquels Y est lisse **178** sur S est un sous-groupe ouvert induit de Y. Alors $Y' \to X$ est un monomorphisme étale en vertu de X 3.5 donc une immersion ouverte, or les fibres de X étant connexes et tout sous-groupe ouvert d'un groupe algébrique étant aussi fermé, il s'ensuit que c'est une immersion ouverte surjective i.e. un isomorphisme. Donc $Y' = X$ et a fortiori $Y = X$, ce qui achève la démonstration de 6.10.

Procédant comme dans VIII 6.5, on conclut de 6.10 :

Corollaire 6.11. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes localement de type fini et quasi-séparé sur* S*,* H *un préschéma en groupes lisse de présentation finie sur* S *à fibres connexes,* $i : H \to G$ *un monomorphisme de* S*-groupes, faisant donc de* H *un sous-groupe de* G*. Alors :*

a) $\underline{\mathrm{Centr}}_G(H)$ *et* $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ *sont représentables par des sous-préschémas fermés de* G *de présentation finie sur* G*, et de même, pour tout monomorphisme* $j : K \to G$ *de présentation finie de* S*-préschémas en groupes,* $\underline{\mathrm{Transp}}_G(H, K)$ *est représentable par un sous-préschéma fermé de* G *de présentation finie sur* G*.*

b) *Si* G *est quasi-compact, dans les divers cas envisagés dans* a)*, il existe un entier* $n \geqslant 0$ *tel que* (*si* H_n *désigne le voisinage infinitésimal d'ordre* n *de la section unité de* H) *on ait*

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}_n)$$
$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}_n)$$
$$\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H},\mathrm{K}) = \underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}_n,\mathrm{K}) = \underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}_n,\mathrm{K}_n).$$

On applique 6.10 au préschéma en groupes $\mathrm{X} = \mathrm{H}_{\mathrm{G}} = \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$ au-dessus du préschéma de base G, et au sous-préschéma en groupes Y image inverse du sous-groupe diagonal de $(\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G})_{\mathrm{G}}$ sur G par un homomorphisme de G-groupes convenable de
179 X dans $(\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G})_{\mathrm{G}}$ (dans le cas de Centr), resp. l'image inverse de K_{G} par un homomorphisme de G-groupes convenable de X dans G_{G} (dans le cas de Transp). Le cas de Norm se ramène au transporteur en faisant $\mathrm{K} = \mathrm{H}$, l'hypothèse sur G assurant que $\mathrm{H} \to \mathrm{G}$ est de présentation finie, (donc $\mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ est de présentation finie) ; dans le cas de Centr, l'hypothèse faite sur G assure que le groupe diagonal de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$ est de présentation finie sur $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$, d'où encore le fait que Y est de présentation finie sur X.

Remarque 6.12. — On peut prouver (utilisant des résultats assez délicats de EGA VI (*)) que si X est un préschéma plat de présentation finie sur S, qui est *propre* sur S *ou* à fibres géométriques *connexes non vides*, alors pour tout sous-préschéma fermé Y de X de présentation finie sur S, $\prod_{\mathrm{X/S}} \mathrm{Y/X}$ est représentable par un sous-préschéma fermé de S de présentation finie sur S. De même, si X est un S-préschéma en groupes plat de présentation finie à fibres connexes, et $i : \mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ un monomorphisme de S-groupes, avec Y un S-préschéma en groupes de présentation finie, alors $\prod_{\mathrm{X/S}} \mathrm{Y/X}$ est représentable par un sous-préschéma fermé de S de présentation finie sur S. En particulier, 6.11 a) reste valable en remplaçant l'hypothèse « H lisse sur S » par « H plat sur S ».

(*) cf. aussi J.P. Murre, Representation of unramified functors. Applications, Sém. Bourbaki N° 294 (Mai 1965), th. 3 (p. 13).

EXPOSÉ XII

TORES MAXIMAUX, GROUPE DE WEYL, SOUS-GROUPES DE CARTAN, CENTRE RÉDUCTIF DES SCHÉMAS EN GROUPES LISSES ET AFFINES

par A. Grothendieck

À partir du présent exposé, contrairement aux exposés précédents, nous ferons **180**
usage des résultats connus sur la structure des groupes algébriques lisses sur un corps algébriquement clos k, et surtout de la théorie de Borel des groupes algébriques affines, exposée dans le Séminaire Chevalley 56/57 : « Classification des groupes de Lie algébriques » [(1)]. Suivant l'usage en théorie des groupes algébriques, nous référons à ce Séminaire par le sigle BIBLE. Pour les prochains exposés, nous aurons besoin notamment des résultats de BIBLE 4, 5, 6, 7 (le chiffre après BIBLE renvoie au numéro de l'exposé). Il semble d'ailleurs que la théorie des schémas n'apporte aucune simplification notable à la théorie de Borel telle qu'elle est exposée dans BIBLE. C'est pourquoi il n'a pas semblé utile de la reproduire dans le présent Séminaire, notre but étant ici de déduire, de résultats connus sur les corps algébriquement clos, des résultats analogues valables sur tout préschéma de base. (Il n'en sera plus de même pour la théorie de structure de Chevalley des groupes semi-simples, qui, semble-t-il, se traite avec avantage ab ovo sur un préschéma de base quelconque).

Dans les exposés oraux (que nous avons suivis dans les N°s 1 à 4), nous nous étions limités aux préschémas en groupes affines sur S, en nous appuyant de façon essentielle sur les théorèmes de représentabilité de Exp XI N°4. Dans les présentes notes (cf. N^{os} **181**
6 à 8) nous montrons rapidement comment on peut éliminer les hypothèses affines par une méthode plus simple n'utilisant pas les résultats les plus délicats de l'Exposé XI. Pour d'autres généralisations des résultats contenus dans le présent exposé, voir également exposés XV et XVI. (Il est évident que le contenu des exposés XI, XII, XV, XVI devrait être complètement refondu).

1. Tores maximaux

[(0)] version xy du 2/12/08

[(1)] N.D.E. : Ce séminaire a maintenant été publié, sous une forme révisée par P. Cartier, comme volume 3 des Oeuvres de Chevalley (Springer, 2005).

1.0. Soit d'abord G un groupe algébrique sur un corps *algébriquement clos* k. On appelle *tore maximal* de G un sous-groupe algébrique T de G qui est un *tore* (ce qui signifie ici, k étant algébriquement clos, qu'il est isomorphe à un groupe de la forme $\mathbb{G}_m^r$), et qui est maximal pour cette propriété. Noter que, k étant parfait, $G_{réd}$ est un sous-groupe de G, lisse sur k, c'est donc essentiellement un groupe algébrique au sens de BIBLE. D'ailleurs, tout sous-groupe réduit de G (tel un tore) est automatiquement un sous-groupe de $G_{réd}$, par suite les tores maximaux de G coïncident avec les tores maximaux de $G_{réd}$. Lorsque G est affine, donc $G_{réd}$ affine, un théorème fondamental de Borel nous dit que deux tores maximaux de G sont conjugués par un élément de $G(k) = G_{réd}(k)$ (BIBLE 6, th. 4 c), en particulier ils ont même dimension. Nous appellerons la dimension commune des tores maximaux de G le *rang réductif* de G. Noter d'ailleurs que la restriction G affine est inutile, comme il résulte d'un théorème connu de Chevalley, affirmant que tout groupe algébrique connexe lisse sur k est une extension d'une variété abélienne par un groupe affine ; cf. N°6. Dans les N°s 1 à 4, nous nous bornerons le plus souvent aux préschémas en groupes affines sur la base.

Soit G un groupe algébrique lisse sur k, et T un tore maximal de G, le centralisateur C(T) de T dans G sera appelé le *sous-groupe de Cartan* de G associé à T. C'est pour nous un sous-préschéma en groupes défini grâce à VIII 6.7, mais on notera que G étant lisse sur k, il en est de même du sous-groupe de Cartan C, en vertu de XI 5.3, donc
182 dans ce cas C est l'unique sous-préschéma en groupes de G lisse sur k (i.e. un sous-groupe algébrique de G au sens de BIBLE) tel que $C(k)$ soit le sous-groupe de $G(k)$ centralisateur de $T(k)$, i.e. c'est essentiellement le centralisateur au sens de BIBLE. D'après le théorème de conjugaison déjà cité, les sous-groupes de Cartan associés aux divers tores maximaux sont conjugués entre eux, donc ont même dimension. Nous appellerons leur dimension commune le *rang nilpotent de* G, il est égal à celui de $G_{réd}$. Soient $\rho_r(G)$ et $\rho_n(G)$ les rangs réductif et nilpotent de G, alors on a

$$\rho_r(G) \leqslant \rho_n(G),$$

et la différence

$$\rho_u(G) = \rho_n(G) - \rho_r(G) = \dim C/T$$

pourrait être appelé, lorsque G est affine, le *rang unipotent* de G. Lorsque G est lisse, affine et connexe, alors C est un groupe algébrique *nilpotent et connexe* (BIBLE 6, th. 6 a) et c)), donc (BIBLE 6, th. 2) isomorphe au produit $C_s \times C_u$, où $C_s = T$ est le tore maximal de départ (qui est a fortiori un tore maximal dans C), et où C_u est un sous-groupe lisse unipotent, i.e. extension successive de groupes isomorphes à $\mathbb{G}_a$ (BIBLE 6 th. 1 cor. 1 et 7, th. 4). On a donc aussi, dans ce cas :

$$\rho_u(G) = \dim C_u.$$

Remarque 1.1. — En plus des trois notions de rang que nous venons de préciser pour un groupe algébrique affine, il en est deux autres qui sont utiles, savoir le *rang semi-simple* $\rho_s(G)$, qui est par définition le rang réductif du quotient G/R, où R est le radical de G, et enfin le *rang infinitésimal* $\rho_i(G)$, qui est par définition le rang nilpotent de l'algèbre de Lie de G (qui sera défini et étudié dans l'exposé suivant). Nous ne les

utiliserons pas dans le présent exposé. Signalons seulement les inégalités :

$$\rho_s \leqslant \rho_r \leqslant \rho_n \leqslant \rho_i.$$

Lemme 1.2. — *Soit* G *un groupe algébrique sur le corps algébriquement clos* k, T *un* **183**
sous-groupe algébrique de G, k' *une extension algébriquement close de* k, G′ *et* T′ *les groupes déduits de* G, T *par extension de la base. Pour que* T *soit un tore maximal de* G, *il faut et suffit que* T′ *soit un tore maximal de* G′.

C'est une conséquence immédiate du « principe de l'extension finie » EGA IV 9.1.1.

Définition 1.3. — Soient S un préschéma, G un S-préschéma en groupes de type fini, T un sous-préschéma en groupes de G. On dit que T est un *tore maximal* de G si

a) T est un tore (IX 1.3) et

b) pour tout $s \in S$, désignant par $\overline{s}$ le spectre d'une clôture algébrique de $\kappa(s)$, $T_{\overline{S}}$ est un tore maximal dans $G_{\overline{s}}$.

Remarques 1.4. — Il résulte de 1.2 que lorsque S est le spectre d'un corps algébriquement clos on retrouve la définition habituelle, et que la propriété 1.3 est stable par tout changement de base. Noter que en vertu de X 8.8 l'on peut dans la définition 1.3 remplacer la condition a) par la condition :

a′) T est de présentation finie et plat sur S.

On fera attention qu'un tore maximal au sens de la définition 1.3 est bien maximal dans l'ensemble des sous-tores de G (comme il résulte aussitôt de IX 2.9), mais que la réciproque ne peut être exacte, la base S étant disons connexe, que si G admet effectivement un tore maximal au sens de 1.3, ce qui n'est pas le cas en général (même si $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ et si G est « semi-simple » ; voir aussi 1.6). Nous verrons cependant dans XIV que la réciproque est vraie lorsque S est artinien, ou lorsque S est un schéma local et G est « réductif » : dans ce cas, tout tore de G est contenu dans un tore maximal.

Définition 1.5. — Soit G un groupe algébrique sur un corps k. On appelle *rang réductif* **184**
(resp. *rang nilpotent*, resp. *rang unipotent* etc.) de G le rang réductif (resp. ...) de $G_{\overline{k}}$, où $\overline{k}$ est une clôture algébrique de k.

On notera qu'en vertu de 1.2 et de la commutation de la formation de $\underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$ avec l'extension de la base, les notions de rang introduites dans 1.5 sont *invariantes par extension du corps de base* ; d'autre part, pour k algébriquement clos, elles coïncident avec celles introduites au début du présent numéro.

Remarque 1.6. — Il n'est pas difficile de construire un schéma en groupes affine et lisse G sur le spectre S d'un anneau de valuation discrète, dont la fibre générique soit isomorphe à $\mathbb{G}_m$, et la fibre spéciale isomorphe à $\mathbb{G}_a$. Un tel G ne contient aucun tore sauf le tore trivial T (réduit au sous-groupe unité), qui n'est évidemment pas tore maximal. De façon précise, dans la fibre spéciale $G_0 = \mathbb{G}_{a,k}$, T_0 est bien tore maximal, mais dans la fibre générique $G_1 = \mathbb{G}_{m,K}$, T_1 n'est plus tore maximal (k est le corps résiduel, K le corps des fractions de l'anneau de valuation envisagé). On voit

aussi sur cet exemple que le rang réductif de G_s ($s \in S$) n'est pas fonction continue de s. On a cependant les résultats suivants :

Théorème 1.7. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes affine et lisse sur* S. *Pour tout* $s \in S$, *considérons* $\rho_r(s) = \rho_r(G_s)$ *et* $\rho_n(s) = \rho_n(G_s)$, *les rangs réductif et nilpotent de* G_s (1.5). *Avec ces notations, on a ce qui suit :*

a) *La fonction* ρ_r *sur* S *est semi-continue inférieurement, la fonction* ρ_n *sur* S *est semi-continue supérieurement, donc la fonction* $\rho_u = \rho_n - \rho_r$ *est semi-continue supérieurement.*

b) *Les conditions suivantes* (*stables par changement de base quelconque*) *sont équivalentes :*

(i) *La fonction* ρ_r *sur* S *est localement constante.*

185 (ii) *Il existe localement, au sens de la topologie étale, un tore maximal dans* G.

(ii bis) *Il existe localement, au sens de la topologie fidèlement plate quasi-compacte, un tore maximal dans* G.

c) *Soient* T_1, T_2 *deux tores maximaux dans* G (*ce qui implique que l'on est sous les conditions envisagées dans b*)). *Alors* T_1, T_2 *sont conjugués localement au sens de la topologie étale, i.e. il existe un morphisme étale surjectif* $S' \to S$ *tel que les sous-groupes* $(T_1)_{S'}$ *et* $(T_2)_{S'}$ *de* $G_{S'}$ *soient conjugués par une section de* $G_{S'}$ *sur* S'.

d) *Sous les conditions de* b), *i.e. lorsque* ρ_r *est localement constante, il en est de même de* ρ_n (*donc aussi de* $\rho_u = \rho_n - \rho_r$).

Démonstration. a) Notons que pour tout morphisme $S' \to S$, si $G' = G \times_S S'$, les fonctions ρ'_r etc. sur S' définies en termes de G' comme ρ_r etc. en termes de G, s'obtiennent simplement en composant ces dernières avec $S' \to S$. Lorsque $S' \to S$ est fidèlement plat quasi-compact, il en résulte que ρ' est continue, resp. semi-continue supérieurement, resp. semi-continue inférieurement, si et seulement si ρ l'est, la topologie de Zariski de S étant en effet quotient de celle de S' (SGA1 VIII 4.3). Par suite, les assertions de a) sont locales pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte. Soit alors $s \in S$, on veut montrer que l'ensemble U des $t \in S$ tels que $\rho_r(t) \geqslant \rho_r(s)$ (resp. $\rho_n(t) \leqslant \rho_n(s)$) est un voisinage de s. En vertu du principe de l'extension finie, il existe une extension finie k de $\kappa(s)$, telle que G_k admette un tore maximal. Il existe alors un voisinage ouvert U de s, et un morphisme fini surjectif localement libre $S' \to U$, tel que la fibre S'_s soit $\kappa(s)$-isomorphe à $\mathrm{Spec}(k)$ (cf. EGA III 10.3.2, où l'hypothèse noethérienne est manifestement inutile). Comme $S' \to S$ est un morphisme ouvert (SGA1 IV 6.6), on est ramené au cas où $S' = S$, i.e. au cas où il existe un tore maximal T_s dans G_s. De plus, grâce à XI 5.8 a), quitte à
186 remplacer encore S par un S' étale sur S et muni d'un point s' au-dessus de s, on peut supposer que T_s est la fibre en s d'un sous-tore T de G. Alors pour tout $t \in S$, $\rho_r(t) = \rho_r(G_t) \geqslant \dim T_t = \dim T_s = \rho_r(G_s) = \rho_r(s)$, ce qui prouve que ρ_r est semi-continue inférieurement. D'autre part, en vertu de XI 5.3, le foncteur

$$C = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$$

est représentable par $C = \mathrm{Centr}_G(T)$ [(2)], un sous-préschéma en groupes fermé de G *lisse* sur S. Donc il existe un voisinage U de s tel que $t \in U$ implique $\dim C_t = \dim C_s = \rho_n(s)$. La semi-continuité supérieure de ρ_n est alors une conséquence de la relation

$$\rho_n(t) \leqslant \dim C_t \quad \text{pour tout} \quad t \in S,$$

qui est contenue elle-même dans le lemme purement géométrique suivant :

Lemme 1.8. — *Soient k un corps,* G *un groupe algébrique affine et lisse sur k,* T *un tore dans* G, C *son centralisateur, alors on a*

$$\rho_n(G) \leqslant \dim C.$$

En effet, on peut supposer k algébriquement clos, de sorte que T est contenu dans un tore maximal T′. Soit C′ le centralisateur de ce dernier, alors on a $C' \subset C$, donc $\dim C' \leqslant \dim C$. C.Q.F.D.

b) Si ρ_r est localement constant, alors pour tout tore T dans G, et tout $s \in S$, si T_s est tore maximal dans G_s, alors il existe un voisinage ouvert U de s tel que $T|_U$ soit tore maximal dans $G|_U$. Utilisant maintenant le raisonnement de a), on voit que (i) ⇒ (ii bis). D'autre part (ii bis) ⇒ (i), car lorsque G admet un tore maximal T, alors il est évident que $\rho_r(s) = \dim T_s$ est une fonction localement constante de s, or nous avons signalé au début de la démonstration de a) que la question de la continuité de ρ_r était locale pour la topologie fidèlement plate. Donc (i) ⇔ (ii bis), et évidemment (ii) ⇒ (ii bis), reste à prouver l'implication inverse (i) ⇒ (ii). Pour ceci, **187**
introduisons le foncteur F de XI 4.1 [(3)], qui est donc un préschéma lisse et séparé sur S, et considérons le sous-foncteur $\mathscr{T}$ de F, dont la valeur pour un S′ sur S est l'ensemble des tores maximaux dans $G_{S'}$. Utilisant la remarque précédente que, moyennant (i), un tore dans $G_{S'}$ qui est maximal dans la fibre d'un point $s \in S'$ est maximal au-dessus d'un voisinage ouvert de s, on voit que $\mathscr{T}$ est représentable par un sous-préschéma ouvert de F, et par suite est lisse et séparé sur S. Comme le morphisme structural $\mathscr{T} \to S$ est évidemment surjectif, il admet donc une section localement au sens de la topologie étale en vertu de XI 1.10, ce qui prouve (i) ⇒ (ii).

c) C'est une conséquence immédiate de XI 5.4 bis, compte tenu du théorème de conjugaison de Borel rappelé au début du numéro.

d) Moyennant la remarque du début de la démonstration dans a), et compte tenu de b), on peut supposer qu'il existe un tore maximal T dans G. Si C est son centralisateur, alors C est représentable et est lisse sur S par XI 5.3, donc la fonction $s \mapsto \rho_n(s) = \dim C_s$ est bien localement constante.

La démonstration de 1.7 est achevée. Nous référerons aux conditions envisagées dans 1.7 b) en disant que dans ce cas, G est de *rang réductif localement constant.* Notons :

---

(2) N.D.E. : modification faite pour introduire le préschéma $C = \mathrm{Centr}_G(T)$ représentant le foncteur $\underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$.

(3) N.D.E. : Il s'agit du foncteur des sous–groupes de type multiplicatif de G.

Corollaire 1.9. — *Soit* G *comme dans* 1.7*, et soit* $s \in \mathrm{S}$ *tel que* $\rho_u(s) = 0$ *i.e.* $\rho_r(s) = \rho_n(s)$*, (i.e. les sous-groupes de Cartan de* G_k *sont des tores, où* k *est une clôture algébrique de* $\kappa(s)$*). Alors il existe un voisinage ouvert* U *de* s *sur lequel* ρ_r *et* ρ_n *sont constants, en particulier pour tout* $t \in \mathrm{U}$*, le rang unipotent* $\rho_u(t)$ *de* G_t *est nul.*

En effet, cela résulte immédiatement de 1.7 a) et de l'inégalité $\rho_r(t) \leqslant \rho_n(t)$ pour tout $t \in \mathrm{S}$.

Notons aussi que nous avons prouvé, en même temps que b), le

188 ***Corollaire 1.10***. — *Soit* G *comme dans* 1.7*, et supposons* G *de rang réductif localement constant. Considérons le foncteur*

$$\mathscr{T} : (\mathbf{Sch})^\circ \longrightarrow (\mathbf{Ens}),$$

tel que pour tout S' *sur* S*, on ait*

$$\mathscr{T}(\mathrm{S}') = \text{ ensemble des tores maximaux de } \mathrm{G}_{\mathrm{S}'}.$$

Alors $\mathscr{T}$ *est représentable par un préschéma lisse, séparé et de type fini sur* S*.*

Il reste à vérifier que $\mathscr{T}$ est de type fini sur S. La question étant locale pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte, on peut supposer que G admet un tore maximal T. D'après XI 5.3 bis et la version bis de 5.5, $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ et $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ sont représentables par des préschémas $\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ et $\mathrm{G}/\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$, et $\mathscr{T}$ est isomorphe à $\mathrm{G}/\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ [(4)]. Le morphisme $\mathrm{G} \to \mathscr{T}$ défini par $g \mapsto \mathrm{int}(g)(\mathrm{T})$ étant surjectif, et G quasi-compact sur S, il en est de même de $\mathscr{T}$, ce qui achève la démonstration.

Remarques 1.11. — a) Le préschéma $\mathscr{T}$ de 1.10 s'appellera comme de juste le *préschéma des tores maximaux* de G. On verra au N°5 qu'il est en fait *affine* sur S. On peut le vérifier directement, lorsque G est isomorphe à un sous-préschéma en groupes fermé d'un préschéma de la forme $\mathrm{GL}(n)$, en utilisant XI 4.6 et en remarquant que par le raisonnement de la démonstration de 1.7 b), $\mathscr{T}$ s'identifie à un sous-préschéma à la fois *ouvert et fermé* du préschéma F qui représente les sous-groupes de type multiplicatif de G.

b) Il est possible de donner une démonstration de 1.7 donc de 1.9 n'utilisant pas les résultats délicats de XI, mais seulement les résultats faciles XI 3.12 et 6.2, en travaillant uniquement avec des groupes de type multiplicatif finis sur la base (moralement, les groupes ${}_n\mathrm{T}$ où T est un tore maximal), comparer N°7. La même remarque vaut pour la démonstration de 1.10.

189 Nous terminons ce numéro en donnant des exemples où il existe un unique tore maximal.

Proposition 1.12. — *Soit* G *un* S*-préschéma en groupes de type multiplicatif et de type fini. Alors* G *admet un unique tore maximal, et tout tore dans* G *est contenu dans ce tore maximal.*

[(4)] N.D.E. : modification faite pour introduire les préschémas $\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ et $\mathrm{G}/\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$.

L'unicité résulte évidemment de cette dernière assertion, qui caractérise le tore maximal comme le plus grand sous-tore de G. De l'unicité résulte que la question d'existence est locale pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte, ce qui nous permet de supposer G diagonalisable, i.e. de la forme $D_S(M)$, M un groupe commutatif de type fini. Soit M_0 le quotient de M par son sous-groupe de torsion, je dis que le tore $T = D_S(M_0)$ dans G est tore maximal et un plus grand sous-tore. En effet un sous-tore T' de G est localement diagonalisable pour la topologie fpqc, donc pour prouver $T' \subset T$, on peut supposer T' diagonalisable, donc de la forme $D_S(N)$, où N est un quotient libre de M (VIII 1.4 et 3.2 b)), donc N est un quotient de M_0, donc $T' \subset T$. Comme la construction de T comme $D_S(M_0)$ est compatible avec toute extension de la base, cela montre en même temps que T est un tore maximal de G, et achève la démonstration. Dans le cas où G est lisse sur S, on peut généraliser 1.12 :

Proposition 1.13. — *Soit* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie sur* S*. Supposons que* G *admette localement pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte un tore maximal* central*. Alors* G *admet* (*globalement*) *un unique tore maximal*[(5)]*, et c'est le plus grand sous-tore de* G*.*

Ici encore, l'unicité est triviale sur la dernière assertion, et rend l'existence une question locale pour fpqc, ce qui nous permet de supposer que G admet un tore maximal central T. Montrons que tout tore R de G est contenu dans T.

Ceci résulte du **190**

Lemme 1.14. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes, de présentation finie sur* S*,* T *un tore maximal de* G*,* R *un sous-tore de* G*, et supposons que* T *et* R *commutent. Alors* $R \subset T$*.*

En effet, comme R et T commutent, le morphisme $R \times_S T \to G$ défini par $(r, t) \mapsto r \cdot t$ est un homomorphisme de groupes, donc en vertu de IX 6.8 il admet un sous-groupe image T' dans G, qui est un groupe de type multiplicatif quotient de $R \times_S T$, donc un tore, contenant évidemment T. Comme T est un tore maximal, on a $T' = T$ (1.4), donc $R \subset T$, ce qui démontre 1.14 donc 1.13. En particulier, utilisant 1.7 b) :

Corollaire 1.15. — *Soit* G *un* S*-préschéma en groupes* commutatif*, lisse et affine sur* S*, de rang réductif localement constant. Alors* G *admet un unique tore maximal, et ce dernier contient tout sous-tore de* G*.*

Corollaire 1.16. — *Soit* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse et affine sur* S*. Supposons que pour tout* $s \in S$*, désignant par* $\overline{s}$ *le spectre d'une clôture algébrique* k *de* $\kappa(s)$*, la fibre géométrique* $G_{\overline{s}}$ *soit un groupe algébrique connexe, et nilpotent* (*au sens de BIBLE, i.e. le groupe* $G(k)$ *de ses points à valeurs dans* k *est nilpotent*)*. Supposons de plus le rang réductif de* G *localement constant. Alors* G *admet un unique tore maximal* T*, de plus* T *est central et c'est le plus grand sous-tore de* G*.*

(5) N.D.E. : qui est central !

En vertu de 1.7 b), G admet localement pour fpqc un tore maximal, et en vertu de 1.13 on est ramené à prouver qu'un tore maximal de G est central. En vertu de IX 5.6 b), on est ramené au cas où S est le spectre d'un corps, qu'on peut supposer algébriquement clos. Alors $T(k)$ est dans le centre de $G(k)$ en vertu de BIBLE 6 th.2, ce qui implique que T est dans le centre de G, car $\mathrm{Centr}_G(T)$ est un sous-schéma fermé de G (VIII 6.6), qui contient les points de $G(k)$, donc est identique à G par le Nullstellensatz (G étant réduit).

191 Enfin, pour référence ultérieure, signalons la proposition triviale suivante, (dont nous avons fait déjà usage implicitement) :

Proposition 1.17. — *Soient* $G \supset H \supset T$ *des préschémas en groupes de type fini sur* S. *Conditions équivalentes :*

(i) T *est un tore maximal de* G.

(ii) T *est un tore maximal de* H, *et pour tout* $s \in S$, *on a égalité des rangs réductifs* $\rho_r(G_s) = \rho_r(H_s)$.

2. Le groupe de Weyl

Soit d'abord k un corps algébriquement clos, et soit G un groupe algébrique sur k, lisse et affine sur k. Si T est un tore maximal, C son centralisateur et N son normalisateur, alors en vertu de XI 5.9 ce sont des sous-groupes fermés lisses de G, et C est un sous-groupe ouvert de N, de sorte que $W = N/C$ est un groupe fini étale sur k, donc déterminé par le groupe $W(k)$ de ses points à valeurs dans k, comme $W = W(k)_k$ (groupe constant défini par le groupe fini ordinaire $W(k)$). Le groupe fini $W(k)$ s'appellera le *groupe de Weyl géométrique*, (ou simplement groupe de Weyl si une confusion n'est pas à craindre), *de* G *relativement à* T. En vertu du théorème de conjugaison de Borel, les groupes de Weyl relatifs aux divers tores maximaux sont isomorphes entre eux, c'est pourquoi on parle parfois « du » groupe de Weyl de G, sans préciser de tore maximal. Comme la formation de C, N, et N/C commute à toute extension de la base, on voit que si k' est une extension algébriquement close de k, le groupe de Weyl géométrique de $G_{k'}$ relativement à $T_{k'}$ est canoniquement isomorphe à celui de G relativement à T ; par suite, « le » groupe de Weyl géométrique de G (qui est à proprement parler une classe à isomorphisme près de groupes finis ordinaires) coïncide avec celui de G'.

192 Ceci permet, lorsque G est un groupe algébrique lisse et affine sur un corps quelconque k, de parler du *groupe de Weyl géométrique* de G comme étant la classe à isomorphisme près du groupe de Weyl géométrique de $G_{k'}$, où k' est une extension algébriquement close quelconque de k. Lorsque G admet le tore maximal T, alors on peut évidemment former comme plus haut $C = \mathrm{Centr}_G(T)$, $N = \mathrm{Norm}_G(T)$, $W = N/C$ qui est un groupe fini étale sur k, appelé le *groupe de Weyl de* G *relativement à* T ; le groupe de Weyl géométrique n'est alors autre que la classe du groupe des points de W à valeurs dans une extension algébriquement close quelconque k' de k. Ici, la connaissance du groupe de Weyl géométrique $W(k')$ ne suffit évidemment plus en général, à reconstituer le groupe algébrique W : il faut de plus connaître les

opérations sur $W(k')$ du groupe de Galois de la clôture algébrique séparable de k dans k'.

Lorsque enfin G est un préschéma en groupes sur une base quelconque S, G lisse et affine sur S, et si T est un tore maximal de G, alors XI 5.9 nous permet encore de former le groupe

$$W(T) = N(T)/C(T),$$

qui est un S-préschéma en groupes étale, séparé et quasi-fini sur S. Ses fibres géométriques (relatives aux clôtures algébriques des corps résiduels $\kappa(s)$, $s \in S$) sont les groupes de Weyl géométriques des fibres G_s. Par suite, XI 5.10 nous donne des renseignements sur la variation de ces groupes avec $s \in S$. Nous pouvons préciser et généraliser ces renseignements de la façon suivante :

Théorème 2.1. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse et affine sur* S*. Pour tout* $s \in S$*, soit* $w(s)$ *le groupe de Weyl géométrique de* G_s*, qui est donc une classe de groupes finis à isomorphisme près. Dans l'ensemble* E *de telles classes, introduisons la relation de préordre suivante :* $w \leqslant w'$ *si et seulement si* w *et* w' *sont représentés par des groupes finis* W *et* W′*, tels que* W *soit isomorphe à un quotient d'un sous-groupe de* W′*. Avec cette convention :*

a) *La fonction* $s \mapsto w(s)$ *de* S *dans* E *est semi-continue inférieurement.* **193**

b) *Supposons que le rang réductif de* G *soit localement constant. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *La fonction* $s \mapsto w(s)$ *est localement constante.*

(i bis) *La fonction* $s \mapsto \operatorname{card} w(s)$ *est localement constante.*

(ii) *Il existe, localement pour la topologie étale* (*ou seulement pour la topologie* fpqc) *un tore maximal* T*, tel que* W(T) *soit fini sur sa base.*

(ii bis) *Pour tout* S′ *sur* S*, et tout tore maximal* T *de* $G_{S'}$*, le groupe de Weyl associé* W(T) *est fini sur* S′*.*

Démonstration. a) Procédant comme dans 1.7 a), on est ramené, pour prouver que pour tout $s \in S$, il existe un voisinage ouvert U de s tel que $t \in U$ implique $w(t) \geqslant w(s)$, au cas où il existe un tore R dans G tel que R_s soit un tore maximal dans G_s. Soit

$$W(R) = \operatorname{Norm}_G(R)/\operatorname{Centr}_G(R)$$

comme dans XI 5.9, c'est un préschéma en groupes étale, séparé, quasi-fini sur S. Pour tout $t \in S$, soit $w'(t) \in E$ sa fibre géométrique en t. Comme R_s est un tore maximal dans G_s, et la formation de Norm, Centr, Norm / Centr est compatible avec toute extension de la base, en particulier le passage aux fibres, on voit que l'on a

$$w(s) = w'(s);$$

je dis que de plus, pour t voisin de s, on aura les inégalités

$$w(t) \geqslant w'(t) \qquad \text{et} \qquad w'(t) \geqslant w'(s),$$

ce qui suffira pour établir a). Ces deux inégalités sont contenues dans les deux lemmes suivants :

194 ***Lemme 2.2***. — *Soient* S *un préschéma,* W *un* S*-préschéma en groupes qui est étale, séparé et quasi-fini sur* S*. Pour tout* $s \in \mathrm{S}$*, soit* $f(s)$ *la classe de la fibre géométrique de* W *en* s*, qui est un élément de l'ensemble ordonné* E *des classes de groupes finis à isomorphisme près, introduit dans* 2.1*. Alors la fonction* $f : \mathrm{S} \to \mathrm{E}$ *est semi-continue inférieurement. Pour qu'elle soit constante au voisinage de* $s \in \mathrm{S}$*, il faut et suffit qu'il en soit de même de la fonction* $s \mapsto \operatorname{card} f(s)$*, et pour ceci il faut et suffit que* W *soit fini sur* S *au-dessus d'un voisinage ouvert* U *de* s*.*

Ce résultat est un raffinement, en termes de groupes, de celui invoqué dans la démonstration de XI 5.10, nous nous bornons à une esquisse de la démonstration (qui est du type le plus standard). On est ramené comme d'habitude au cas S affine noethérien. On voit de suite que la fonction f est constructible (EGA 0_{III} 9.3.1 et 9.3.2, et sorites de EGA IV 9), et en vertu de EGA 0_{III} 9.3.4 on est ramené pour la semi-continuité à prouver que si t est une générisation de s, on a $f(t) \geqslant f(s)$. Cela nous ramène grâce à EGA II 7.1.7 au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète, qu'on peut supposer complet à corps résiduel algébriquement clos. Mais alors, s désignant le point fermé de S, comme G est étale et séparé sur S, il contient un sous-schéma à la fois ouvert et fermé G', fini sur S, tel que $\mathrm{G}'_s = \mathrm{G}_s$ (EGA II 6.2.6), et on voit de suite que G' est ici un sous-groupe de G. D'ailleurs G' étant étale fini sur $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{V})$, V complet à corps résiduel algébriquement clos, est un groupe constant, donc de la forme A_{S}, où $\mathrm{A} = \mathrm{G}'(\kappa(s)) = \mathrm{G}(\kappa(s))$ a pour classe $f(s)$. Si B est la fibre géométrique de G en le point générique t de S, on a donc un monomorphisme canonique $\mathrm{A} \to \mathrm{B}$, ce qui prouve $f(s) \leqslant f(t)$. (N. B. cette démonstration prouve en fait la semi-continuité pour une relations d'ordre sur E plus fine que celle indiquée dans 2.1). Le fait que f soit continue en s si et seulement si $s \mapsto \operatorname{card} f(s)$ l'est résulte du fait que pour w, $w' \in \mathrm{E}$, les relations $w \leqslant w'$ et $\operatorname{card} w = \operatorname{card} w'$ impliquent $w = w'$. Le fait que cette condition soit équivalente à la finitude de W sur un voisinage de s est alors indépendant de la structure de groupe
195 sur W, et a été signalé après XI 5.10 ; d'ailleurs sa démonstration se fait aisément par les arguments précédents, en utilisant le critère valuatif de propreté EGA II 7.3.8.

Lemme 2.3. — *Soient* G *un groupe algébrique affine lisse sur un corps algébriquement clos* k*,* $\mathrm{R} \subset \mathrm{T}$ *deux sous-tores,* W(R) *et* W(T) *les deux groupes finis associés comme dans* XI 5.9*, quotients du normalisateur par le centralisateur. Alors* W(R) *est isomorphe à un quotient d'un sous-groupe de* W(T)*.*

Considérons en effet le diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{T} & \hookrightarrow & \mathrm{C(T)} & \hookrightarrow & \mathrm{C(R)} \\
 & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \mathrm{N(T)} \cap \mathrm{N(R)} & \hookrightarrow & \mathrm{N(R)} \\
 & & \downarrow & & \\
 & & \mathrm{N(T)} & &
\end{array}$$

alors $(\mathrm{N}(\mathrm{T}) \cap \mathrm{N}(\mathrm{R}))/\mathrm{C}(\mathrm{T})$ est un sous-groupe de $\mathrm{W}(\mathrm{T}) = \mathrm{N}(\mathrm{T})/\mathrm{C}(\mathrm{T})$, et on a un homomorphisme évident :

$$(\mathrm{N}(\mathrm{T}) \cap \mathrm{N}(\mathrm{R}))/\mathrm{C}(\mathrm{T}) \longrightarrow \mathrm{W}(\mathrm{R}) = \mathrm{N}(\mathrm{R})/\mathrm{C}(\mathrm{R}),$$

et tout revient à prouver que ce dernier est surjectif, donc que pour tout point g de $\mathrm{N}(\mathrm{R})$ à valeurs dans k, il existe un point c de $\mathrm{C}(\mathrm{R})$ à valeurs dans k tel que cg normalise T, i.e. tel que

$$\mathrm{int}(c)(\mathrm{int}(g)\mathrm{T}) = \mathrm{T}.$$

Or pour ceci, il suffit de noter que $\mathrm{int}(g)\mathrm{T}$ est un tore de $\mathrm{N}(\mathrm{R})$ donc de $\mathrm{C}(\mathrm{R})$ (qui en est un sous-groupe ouvert). Alors T et $\mathrm{int}(g)\mathrm{T}$ sont des tores maximaux de $\mathrm{C}(\mathrm{R})$, puisqu'ils sont maximaux dans G, et on conclut par le théorème de conjugaison de Borel.

Cela prouve 2.3 et par là 2.1 a). **196**

b) Nous avons déjà signalé que (i) et (i bis) sont équivalents trivialement, ils impliquent (ii bis) d'après la réciproque à 2.2 ou XI 5.10 au choix ; (ii bis) $\Rightarrow$ (ii) grâce à 1.7 b), enfin (ii) $\Rightarrow$ (i bis), car on voit comme dans 1.7 a) que la condition (i) est locale pour fpqc, ce qui nous permet de supposer que G admet un tore maximal T tel que W(T) soit fini sur S, et on conclut encore par XI 5.10. Cela achève la démonstration de 2.1.

3. Sous-groupes de Cartan

Définition 3.1. — Soit G un préschéma en groupes lisse de type fini sur le préschéma S. On appelle *sous-groupe de Cartan* de G un sous-préschéma en groupes C de G, lisse sur S, tel que pour tout $s \in \mathrm{S}$, désignant par $\overline{s}$ le spectre d'une clôture algébrique de $\kappa(s)$, $\mathrm{C}_{\overline{s}}$ soit un sous-groupe de Cartan (cf. N°1) de $\mathrm{G}_{\overline{s}}$.

Il est immédiat que si C est un sous-groupe de Cartan de G, alors pour tout S' sur S, $\mathrm{C}_{\mathrm{S}'}$ est un sous-groupe de Cartan de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$. Si S est le spectre d'un corps algébriquement clos, on retrouve la notion rappelée au N°1. Enfin, on vérifie aussitôt que le fait pour un sous-préschéma en groupes C de G d'être un sous-groupe de Cartan est de *nature locale* pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte.

Théorème 3.2. — *Soit* G *sur* S *comme dans* 3.1*, et supposons que* G *soit affine sur* S*, et de rang réductif localement constant. Alors l'application*

$$\mathrm{T} \longmapsto \mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$$

induit une bijection de l'ensemble des tores maximaux de G *avec l'ensemble des sous-groupes de Cartan* (*) *de* G*. Si* C *correspond à* T*, alors* T *est l'unique tore maximal de* C*.* **197**

(*) La démonstration donnée ici prouve en fait seulement 3.2 pour les sous-groupes de Cartan *fermés* de G. Cependant, 7.1 a) établit 3.2 sous la forme énoncée, et implique que les sous-groupes de Cartan de G sont fermés.

Si T est un tore maximal de G, le foncteur $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ est représentable, en vertu de XI 5.3 ou 6.2, par un sous-préschéma fermé et lisse de G, $\mathrm{C} = \mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$, et il résulte des définitions que C est un sous-groupe de Cartan de G. De plus, T est évidemment un tore maximal de C, et étant central, c'est l'unique tore maximal de C (1.13). Donc l'application $\mathrm{T} \mapsto \mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ de l'ensemble des tores maximaux dans l'ensemble des sous-groupes de Cartan est injective, reste à prouver qu'elle est surjective. Soit donc C un sous-groupe de Cartan de G, prouvons qu'il est de la forme $\mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$, pour T un tore maximal de G. Pour cela il suffit de trouver un tore maximal T de C, car alors T sera un tore maximal de G (car pour tout $s \in \mathrm{S}$, G_s et C_s ont même rang réductif). En vertu de IX 5.6 b) T est dans le centre de C, donc $\mathrm{C} \subset \mathrm{C}' = \mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$, et alors C est un sous-groupe lisse du groupe lisse C' sur S', coïncidant avec C' fibre par fibre, d'où $\mathrm{C} = \mathrm{C}'$. Or comme G est de rang réductif localement constant, il en est de même de C, donc C admet un tore maximal *localement* pour la topologie étale en vertu de 1.7 b), et comme ce tore est central par le raisonnement précédent, il s'ensuit par 1.13 que C admet bien un tore maximal, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 3.3. — *Soit* G *un préschéma en groupes lisse et affine sur* S *de rang réductif localement constant, soit* $\mathscr{C} : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/\mathrm{S}} \to (\mathbf{Ens})$ *le foncteur défini par*

$$\mathscr{C}(\mathrm{S}') = \text{ ensemble des sous-groupes de Cartan de } \mathrm{G}_{\mathrm{S}'}.$$

Alors le foncteur $\mathscr{C}$ *est isomorphe au foncteur* $\mathscr{T}$ *de* 1.10*, donc est représentable par le même préschéma lisse, séparé et de type fini sur* S.

Corollaire 3.4. — *Sous les conditions de* 3.2*, si* $\mathrm{C} = \mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$*, on a*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{C}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}).$$

198 ***Remarque 3.5***. — Lorsque G n'est pas de rang réductif localement constant, il est cependant possible que G admette des sous-groupes de Cartan (par exemple si G est à fibres connexes nilpotentes, G est un sous-groupe de Cartan de lui-même, mais n'est pas nécessairement de rang réductif localement constant, cf. 1.6). Dans XV, nous développons la théorie des sous-groupes de Cartan sans supposer G affine sur S ni de rang réductif localement constant, en utilisant la théorie des éléments réguliers du prochain exposé. Voir aussi les N°s 6 et 7 pour l'élimination de l'hypothèse affine.

4. Le centre réductif

Définition 4.1. — Soient S un préschéma, G un S-groupe de présentation finie sur S, à fibres affines, Z un sous-préschéma en groupes de G. On dit que Z est un *centre réductif* de G si

(i) Z est central, et de type multiplicatif et

(ii) pour tout changement de base $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, et tout homomorphisme central $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$, où H est un groupe de type multiplicatif et de type fini sur S, u se factorise à travers $\mathrm{Z}_{\mathrm{S}'}$.

(Pour une variante de cette notion lorsqu'on ne suppose pas les fibres de G affines, cf. 8.6.)

Notons qu'un tel Z est nécessairement de type fini sur S (puisque ses fibres le sont), donc est uniquement déterminé comme le plus grand sous-groupe central de type multiplicatif de G. Il est facile de donner des exemples où G (lisse et affine sur S) admet un plus grand sous-groupe central de type multiplicatif Z, mais où Z n'est pas un centre réductif (i.e. G n'admet pas de centre réductif), cf. par exemple 1.6 ; il résulte cependant facilement de IX 6.8 qu'un sous-groupe Z de G est un centre réductif de G si et seulement si c'est un plus grand sous-groupe central de type multiplicatif, et garde cette propriété par tout changement de base ; voir aussi 4.3 plus bas.

Il est évident sur 4.1 que si Z est le centre réductif de G, alors pour tout changement **199**
de base $S' \to S$, $Z_{S'}$ est le centre réductif de $G_{S'}$. De ceci, et de l'unicité du centre réductif, résulte grâce à la théorie de la descente fidèlement plate quasi-compacte (SGA 1 VIII) :

Proposition 4.2. — *Soit* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie sur* S *et à fibres affines. Si* G *admet un centre réductif localement pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte, il admet un centre réductif. Pour que* Z *soit un centre réductif de* G*, il faut et suffit qu'il le soit localement pour la topologie* fpqc.

Notons aussi :

Proposition 4.3. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie et à fibres affines,* Z *un sous-préschéma en groupes. Pour que* Z *soit un centre réductif de* G*, il faut et il suffit qu'il soit de type multiplicatif, et que pour tout* $s \in S$, Z_s *soit un centre réductif de* G_s.

En effet, il résulte d'abord de IX 5.6 b) qu'alors Z est central. Comme les conditions envisagées sont stables par changement de base, il reste à prouver que tout homomorphisme central $u : H \to G$, avec H de type multiplicatif et de type fini, se factorise par Z. Or, Z étant central, u et l'immersion canonique $v : Z \to G$ définissent un homomorphisme de groupes

$$w : H \underset{S}{\times} Z \longrightarrow G.$$

En vertu de IX 6.8 ce dernier admet un groupe image K, qui est un sous-groupe de type multiplicatif de G, et tout revient à prouver que l'on a $K = Z$. Or cela est vrai fibre par fibre d'après l'hypothèse sur Z, et il suffit maintenant d'appliquer IX 5.1 bis, ce qui achève de prouver 4.3.

On notera que dans le critère 4.3, l'hypothèse que pour tout $s \in S$, Z_s soit le centre réductif de G_s est en fait purement géométrique, i.e. il suffit de le vérifier sur la clôture algébrique de $\kappa(s)$, comme il résulte de la deuxième assertion de 4.2.

Théorème 4.4. — *Soit* G *un groupe algébrique* affine *sur un corps* k*. Alors* G *admet* **200**
un centre réductif.

Comme le centre de G est représentable par un sous-groupe fermé de G (VIII 6.7), on est ramené aussitôt au cas où G est commutatif. De plus, en vertu de 4.2 on peut supposer k algébriquement clos. Nous verrons dans XVII que dans ce cas G s'écrit comme un produit $Z \times U$, où Z est de type multiplicatif, et U « unipotent », d'où

il résultera aussitôt que Z est bien un centre réductif de G. Nous allons donner ici une démonstration indépendante du théorème de structure des groupes algébriques commutatifs sous la forme générale qu'on vient d'indiquer.

Notons qu'il résulte de IX 6.8 que l'ensemble des sous-groupes de type multiplicatif H de G est filtrant croissant. Montrons qu'il admet un plus grand élément.

Lorsque G est lisse sur k, on applique le théorème de structure BIBLE 4 th. 4,

$$\mathrm{G} = \mathrm{G}_s \times \mathrm{G}_u,$$

avec G_s de type multiplicatif et G_u « unipotent », ce qui signifie ici que G_u admet une suite de composition dont les facteurs sont des sous-groupes (lisses si on y tient) de $\mathbb{G}_a$. (En effet, $\mathrm{G}_u/\mathrm{G}_u^0$ est un groupe unipotent par BIBLE 4, cor. au th. 3, donc un p-groupe où $p =$ exposant caractéristique, grâce à BIBLE 4 prop. 4, d'autre part G_u^0 admet une suite de composition à quotients connexes lisses de dimension 1 par BIBLE 6 th. 1, cor. 1, et ces derniers sont isomorphes à $\mathbb{G}_a$ par BIBLE 7 th. 4). Or on voit facilement (cf. lemme plus bas) que tout homomorphisme d'un groupe de type multiplicatif dans $\mathbb{G}_a$, donc aussi dans G_u, est trivial, ce qui prouve bien que tout sous-groupe de type multiplicatif de G est contenu dans G_s.

Dans le cas général, considérons le sous-groupe

$$\mathrm{G}_0 = \mathrm{G}_{\text{réd}}$$

201 de G, qui est lisse sur k, donc par ce qui précède admet un plus grand sous-groupe de type multiplicatif Z_0. Les sous-groupes de type multiplicatif de G contenant Z_0 correspondent à des sous-groupes de type multiplicatif de $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z}_0$. Or on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathrm{G}_0/\mathrm{Z}_0 \longrightarrow \mathrm{G}/\mathrm{Z}_0 \longrightarrow \mathrm{G}/\mathrm{G}_0 \longrightarrow 0,$$

où en vertu de ce qui précède, $\mathrm{G}_0/\mathrm{Z}_0$ n'a pas de sous-groupe de type multiplicatif sauf le groupe unité. Comme un sous-groupe d'un groupe de type multiplicatif est de type multiplicatif (IX.8), il s'ensuit que pour tout sous-groupe de type multiplicatif H de G/Z_0, on a $\mathrm{H} \cap (\mathrm{G}_0/\mathrm{Z}_0) = 0$, donc $\mathrm{H} \to \mathrm{G}/\mathrm{G}_0$ est injectif. Comme G/G_0 est un groupe algébrique radiciel, donc fini sur k, cela implique que H est lui-même radiciel et de *rang majoré* par celui de G/G_0. Cela implique que la famille des sous-groupes de type multiplicatif de G admet un plus grand élément, soit Z.

Je dis que G/Z n'a pas de sous-groupe de type multiplicatif autre que le sous-groupe unité. Cela résulte du fait (démontré dans 7.1.1) qu'une extension commutative de deux groupes algébriques de type multiplicatif est de type multiplicatif : si donc Z' est l'image inverse dans G d'un sous-groupe de type multiplicatif de G/Z, alors Z' est de type multiplicatif, donc $\mathrm{Z}' = \mathrm{Z}$ par le caractère maximal de Z, donc $\mathrm{Z}'/\mathrm{Z} = 0$.

Il résulte maintenant aisément du « principe de l'extension finie » que pour toute extension K de k, $(\mathrm{G}/\mathrm{Z})_{\mathrm{K}} = \mathrm{G}_{\mathrm{K}}/\mathrm{Z}_{\mathrm{K}}$ n'a pas non plus de sous-groupe de type multiplicatif sauf le groupe unité.

Nous pouvons maintenant prouver que Z est un centre réductif de G. En effet, soit $u : \mathrm{H} \to \mathrm{G}_{\mathrm{S}}$ un homomorphisme de S-groupes, où S est un préschéma sur k et H un groupe de type multiplicatif et de type fini sur S, prouvons que u se factorise à travers Z_{S}. Il revient au même de dire que l'homomorphisme composé $\mathrm{H} \to \mathrm{G}_{\mathrm{S}} \to (\mathrm{G}/\mathrm{Z})_{\mathrm{S}} =$

G_S/Z_S est nul. Or je dis que, posant $U = G/Z$, tout homomorphisme $u : H \to U_S$ est nul. En effet, en vertu de IX 5.2 on est ramené au cas où S est le spectre d'un corps, et par IX 6.8 cela résulte alors du fait que U_K n'a d'autre sous-groupe de type **202**
multiplicatif que 0. Cela achève la démonstration de 4.4. Il reste seulement à reporter la démonstration du

Lemme 4.4.1. — *Soit* H *un* S*-préschéma en groupes de type multiplicatif, alors tout homomorphisme de* S*-groupes* $u : H \to \mathbb{G}_a$ *est trivial.*

Considérons en effet le module $\mathscr{O}_S^2 = E$ comme une extension de $\mathscr{O}_S = E'$ par $\mathscr{O}_S = E''$, alors $\mathbb{G}_a$ s'identifie au préschéma des automorphismes de cette extension, donc un homomorphisme $u : H \to \mathbb{G}_a$ s'identifie à une structure de H-module sur E respectant la structure d'extension, i.e. telle que E′ soit stable par H et que les opérations induites par H dans E′ et E″ soient triviales. En vertu de I 4.7.3 il s'ensuit que H opère trivialement sur E, donc u est trivial. C.Q.F.D.

Remarque 4.4.2. — Si G est une variété abélienne non nulle sur k, alors G n'admet pas de centre réductif au sens de 4.1 où on omettrait la restriction « G affine », car pour n premier à la caractéristique, ${}_nG$ est étale sur k d'ordre premier à la caractéristique, donc de type multiplicatif, or la famille des ${}_nG$ est schématiquement dense dans G, donc s'il y avait un centre réductif, il serait identique à G, ce qui est absurde, G n'étant pas de type multiplicatif. C'est la raison pour laquelle il y a lieu dans 4.1 d'imposer la restriction que G soit à fibres affines.

Lemme 4.5. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse sur* S*, affine sur* S*, à fibres connexes,* T *un tore maximal de* G*,* $u : H \to G$ *un homomorphisme central, avec* H *un* S*-préschéma en groupes de type multiplicatif et de type fini. Alors* u *se factorise par* T*.*

En effet, soit C le centralisateur de T, qui est un sous-préschéma en groupes fermé de G lisse sur S (XI 5.3), donc affine sur S. Comme T est dans le centre de G, il est invariant, et on peut considérer le groupe quotient $G/T = U$, qui est représentable (VIII 5.1). Comme u est central, il se factorise par C, et tout revient à prouver que **203**
l'homomorphisme composé $H \to C \to U = C/T$ est trivial. En vertu de IX 5.2 on est ramené au cas où S est le spectre d'un corps, qu'on peut supposer algébriquement clos. Mais alors en vertu de BIBLE 6, th. 2, U est un groupe algébrique connexe (lisse sur k) « unipotent », ce qui signifie, comme nous l'avons déjà observé, qu'il admet une suite de composition à quotients isomorphes à $\mathbb{G}_a$. Donc tout homomorphisme d'un groupe de type multiplicatif de type fini H dans U est trivial. Cela démontre 4.5.

Corollaire 4.6. — *Soit* G *comme dans* 4.5*. Si* G *admet un centre réductif, ce dernier est contenu dans tout tore maximal de* G*.*

Théorème 4.7. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse sur* S*, affine sur* S*, et à fibres connexes.*

a) *Pour tout* $s \in S$*, soit* $z(s)$ *le type du centre réductif de* G_s (*qui est défini en vertu de* 4.4)*. Ordonnons l'ensemble* E *des classes, à isomorphisme près, de* $\mathbb{Z}$*-modules de type fini, en déclarant que la classe de* M *est plus grande que celle de* M′*, si* M′ *est*

isomorphe à un quotient de M. *Alors l'application* $S \to E$, $s \mapsto z(s)$ *est semi-continue inférieurement.*

b) *Pour que* G *admette un centre réductif* Z, *il faut et il suffit que la fonction précédente* $z : S \to E$ *soit localement constante. S'il en est ainsi,* G/Z *est représentable* (cf. VIII 5.1), *et* G/Z *admet pour centre réductif le sous-groupe unité.*

c) *Supposons que le rang réductif de* G *soit localement constant* (cf. 1.7 b). *Alors* G *admet un centre réductif* Z. *Si* G/Z *est représentable* (*par exemple,* G *affine sur* S) *alors de plus les tores maximaux* T *de* G (*resp. les sous-groupes de Cartan* C *de* G) *et* T' (*resp.* C') *de* $G' = G/Z$ *sont en correspondance biunivoque, à* T (*resp.* C) *correspondant* $T' = T/Z$ (*resp.* $C' = C/Z$), *et à* T' (*resp.* C') *correspondant* $T = \varphi^{-1}(T')$ (*resp.* $C = \varphi^{-1}(C')$), *où* $\varphi : G \to G'$ *est l'homomorphisme canonique.*

204 d) *Soit* T *un tore maximal de* G, *désignons par* $\mathfrak{g}$ *l'algèbre de Lie de* G, *et considérons l'homomorphisme*

$$\theta : T \longrightarrow GL(\mathfrak{g}),$$

induit par la représentation adjointe de G (II 4). *Alors le noyau de* θ *est un centre réductif de* G.

Démonstration. a) et b). La démonstration de a) et de la première assertion dans b) est essentiellement identique à celle de 1.7 a) et b), et nous nous dispensons de reproduire ici le raisonnement. Signalons seulement qu'il faut faire appel dans a) à IX 5.6 (utilisant le fait que G est à fibres connexes). Prouvons la deuxième assertion de b), i.e. que si Z est un centre réductif de G, alors $G' = G/Z$ admet pour centre réductif le sous-groupe unité. Notons tout de suite qu'en vertu de VIII 5.1 le groupe quotient G/Z est bien représentable, il est affine sur S, de présentation finie sur S (VIII 5.8) et même lisse sur S (car il suffit de le voir pour les fibres, G' étant plat de présentation finie sur S, or pour les fibres on a signalé dans VI_B.9.2.(xii) qu'un quotient d'un groupe algébrique lisse sur un corps k est lisse) ; enfin G étant à fibres connexes, il en est de même de G'. Ainsi G' satisfait aux mêmes hypothèses de départ que G. Pour voir que le sous-groupe unité de G' est un centre réductif, on peut se borner si on veut au cas où S est le spectre d'un corps (4.3). Soit Z' un sous-groupe central de type multiplicatif de G', tout revient à prouver que Z' est réduit au groupe unité. Soit Z_1 l'image inverse de Z' dans G, et considérons les opérations de Z_1 sur G induites par automorphismes intérieurs de G. Comme Z est central, Z opère trivialement, de sorte que Z_1 opère par l'intermédiaire d'opérations de Z' sur G. D'ailleurs Z étant dans le centre de G, Z_1 donc Z' opère trivialement sur Z, de plus Z' étant dans le
205 centre de G', les opérations de Z' dans le quotient $G/Z = G'$ sont également triviales. Comme Z est central, il s'ensuit aussitôt que les opérations de Z' sur G proviennent d'un homomorphisme de groupes

$$u : Z' \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr}}(G', Z),$$

par

$$r(z') \cdot g = g \cdot u(z')(\varphi(g)),$$

où $r : Z' \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr}}(G)$ est la représentation envisagée de Z' par automorphismes de G, $\varphi : G \to G'$ l'homomorphisme canonique. Or la donnée d'un homomorphisme de

groupes u comme ci-dessus, revient à la donnée d'un homomorphisme de groupes

$$v : G' \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(Z', Z),$$

d'autre part en vertu de X 5.8 le deuxième membre est représentable et est un groupe étale sur S, donc sa section unité est une immersion ouverte, donc $\mathrm{Ker}\, v$ est un sous-groupe ouvert de G'. Comme G' est à fibres connexes, il est égal à G', donc v est nul, donc u est nul, donc Z' opère trivialement dans G, donc il en est de même de Z_1, qui est donc *central* dans G. Ainsi Z_1 est une extension *commutative* d'un groupe de type multiplicatif Z' par un groupe de type multiplicatif Z, donc (comme on est sur un corps) est un groupe de type multiplicatif (7.1.1). Étant central dans G, il est contenu dans le centre réductif Z, i.e. $Z_1 = Z$, d'où $Z' =$ groupe unité, ce qui achève de prouver b).

d) Soit $Z = \mathrm{Ker}\, \theta$, qui est un sous-groupe de type multiplicatif de T (par exemple en vertu de IX 6.8). En vertu de 4.5, tout homomorphisme central $u : H \to G$, avec H de type multiplicatif et de type fini, se factorise par T, donc par Z. Comme la formation de Z est compatible avec tout changement de base, il reste à prouver que Z est *central*, i.e. que le centralisateur C de Z est égal à G. Or, en vertu de XI 5.3, C est un sous-groupe fermé lisse de G, d'autre part, comme Z opère trivialement sur **206**
$\mathfrak{g}$, on voit que $\mathrm{Lie}(C) = \mathfrak{g}$. On en conclut aisément que $C = G$: en effet, l'immersion $C \to G$ est étale, car elle l'est fibre par fibre (comme un homomorphisme non ramifié de groupes algébriques lisse de même dimension, VI_B.1.3) et on peut appliquer X 3.5. Ainsi $C \to G$ est une immersion fermée étale, donc une immersion ouverte (SGA1 I 5.1), et comme c'est aussi une immersion fermée et que G est à fibres connexes, c'est un isomorphisme.

c) En vertu de 1.7 b), G admet localement pour la topologie fpqc un tore maximal, donc en vertu de 4.2 et de d) qu'on vient de démontrer, G admet un centre réductif Z. On a vu dans d) que tout tore maximal T de G contient Z. On constate aussitôt que $T' = T/Z$ est un tore, pour prouver que c'est un tore maximal dans G', on est ramené par la définition 1.3 au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos, et alors l'assertion est contenue dans BIBLE 7 th. 3a). Inversement, soit T' un tore maximal de G', et soit $T = \varphi^{-1}(T')$, prouvons que T est un tore maximal de G. La question étant locale pour la topologie fpqc, on peut supposer que G admet déjà un tore maximal, soit T_0, de sorte que en vertu de ce qui précède, $T'_0 = T_0/Z_0$ est un tore maximal de G'. En vertu du théorème de conjugaison 1.7 c), T' et T'_0 sont localement conjugués pour la topologie fpqc, donc ($\varphi : G \to G'$ étant couvrant pour cette topologie, donc toute section de G' se remontant localement en une section de G) T et T_0 sont également conjugués localement. Comme T est un tore maximal, il en est donc de même de T. On procède de façon analogue pour les sous-groupes de Cartan. Cela achève la démonstration.

Donnons une traduction utile de d), dans le cas où T est diagonalisable, donc de la forme $D_S(M)$, où M est un $\mathbb{Z}$-module libre de type fini. Alors (I 4.7.3) le T-module

$\mathfrak{g}$ se décompose en somme directe de sous-T-modules $\mathfrak{g}_m (m \in \mathrm{M})$:

$$\mathfrak{g} = \coprod_{m \in \mathrm{M}} \mathfrak{g}_m,$$

207 qui sont nécessairement localement libres. Supposons que pour tout $m \in \mathrm{M}$, le rang de $\mathfrak{g}_m$ soit constant (ce qui est le cas en particulier si S est connexe). Alors l'ensemble R des $m \in \mathrm{M}$ tels que $\mathfrak{g}_m \neq 0$ (« racines ») est fini. Ceci posé :

Corollaire 4.8. — *Sous les conditions et avec les notations précédentes, le centre réductif de* G *est l'intersection des noyaux des caractères racines* $m \in \mathrm{R}$ *sur* T. *On a donc un isomorphisme*

$$\mathrm{Z} \simeq \mathrm{D_S(N)},$$

où N *est le quotient de* M *par le sous-groupe engendré par* R.

Corollaire 4.9. — *Soit* G *un groupe algébrique sur un corps algébriquement clos* k. *On suppose* G *lisse sur* k, *connexe affine, à centre réductif réduit au groupe unité, et que l'algèbre de Lie* $\mathfrak{g}$ *de* G *est nilpotente. Alors* G *est « unipotent », i.e. admet une suite de composition à quotients isomorphes à* $\mathbb{G}_a$.

En vertu de BIBLE 6, th. 4, cor. 3 il suffit de prouver qu'un tore maximal T de G est réduit au groupe unité, ou ce qui revient au même, que l'algèbre de Lie $\mathfrak{t}$ de T est réduite à 0. Or il résulte du fait que le T-module $\mathfrak{g}$ se décompose suivant les caractères α de T (I 4.7.3), que pour tout $t \in \mathfrak{t}$, l'opération $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}(t)$ dans $\mathfrak{g}$ est semi-simple. Si donc $\mathfrak{g}$ est nilpotente, $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}(t)$ est nul. Or en vertu de 4.7 d), le centre réductif de G étant réduit à l'élément neutre, l'homomorphisme $\mathrm{T} \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ est un monomorphisme donc induit une application injective sur les algèbres de Lie, ce qui signifie (II 4.5.) que pour $t \in \mathfrak{t}$, la relation $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}(t) = 0$ implique $t = 0$. Cela prouve que $\mathfrak{t} = 0$ et achève la démonstration.

Proposition 4.10. — *Soit* G *un groupe algébrique affine, lisse, connexe sur un corps algébriquement clos* k. *Alors le centre réductif de* G *est l'intersection des tores maximaux de* G.

208 Bien entendu, il s'agit de l'intersection au sens schématique, (ou ce qui revient au même, au sens sous-foncteurs de G), i.e. du plus grand sous-préschéma fermé de G majoré par les tores maximaux de G. Il résulte du caractère noethérien de G que c'est aussi l'intersection d'un ensemble *fini* convenable de tores maximaux de G.

Soit Z l'intersection en question, Z est un sous-groupe fermé d'un tore donc est de type multiplicatif, d'autre part en vertu de 4.5 il contient le centre réductif de G. Pour prouver qu'il lui est égal, il reste à prouver qu'il est central. Comme G est connexe, il suffit en vertu de IX 5.5 de prouver que Z est *invariant*. Or par construction Z est invariant par les $\mathrm{int}(g)$, avec $g \in \mathrm{G}(k)$, donc le normalisateur N de Z (cf. VIII 6.7) est un sous-groupe fermé de G qui contient les points rationnels de G. Comme G est réduit, on a $\mathrm{N} = \mathrm{G}$, ce qui achève la démonstration.

Proposition 4.11. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse sur* S, *affine sur* S, *à fibres connexes, et de rang unipotent nul, ce qui implique* (1.9) *que*

G *est de rang réductif localement constant, donc* (1.10) *que le « préschéma des tores maximaux de* G *» est défini, soit* $\mathscr{T}$*, et est lisse, séparé, de type fini sur* S*. Faisons opérer* G *sur* $\mathscr{T}$ *via automorphismes intérieurs, d'où un homomorphisme de foncteurs groupes*

$$u : \mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\mathscr{T}).$$

Sous ces conditions, les trois sous-foncteurs suivants de G *sont identiques :*

(i) *Le centre réductif* Z *de* G*.*

(ii) *Le centre* Z′ *de* G*.*

(iii) *Le noyau* $\mathrm{Z}'' = \mathrm{Ker}\, u$ *de l'homomorphisme précédent.*

En particulier, le centre de G *est représentable par un sous-groupe de type multiplicatif de* G*.*

Démonstration. On a trivialement $\mathrm{Z} \subset \mathrm{Z}' \subset \mathrm{Z}''$, reste à prouver que $\mathrm{Z}'' \subset \mathrm{Z}$, ce qui **209**
revient à prouver (les hypothèses étant stables par changement de base) que toute section g de G sur S qui opère trivialement sur $\mathscr{T}$ est une section de Z. Introduisant $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z}$ et utilisant 4.7 b) et c), qui impliquent en particulier que le préschéma $\mathscr{T}'$ des tores maximaux de G′ est canoniquement isomorphe à $\mathscr{T}$, on est ramené au cas où $\mathrm{G} = \mathrm{G}'$, i.e. au cas où le centre réductif Z de G est nul. (N. B. noter qu'en vertu de 4.7 c), le rang unipotent de G′ est égal à celui de G, donc est nul puisque celui de G l'est). Il faut donc prouver dans ce cas que g est la *section unité* de G. Le procédé de réduction habituel nous ramène au cas où S est noethérien, et même au cas où S est *artinien local*, (puisque pour vérifier que g est la section unité, il suffit de vérifier lorsque S est localement noethérien qu'il en est ainsi après tout changement de base $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, avec S′ artinien local). Or dans ce cas le noyau Z″ de u est représentable (VIII 6.2 a) et 6.5 c)) (Noter que Z″ est représentable par XI 6.8). Pour prouver que Z″ est réduit au sous-groupe unité, il suffit en vertu de Nakayama de prouver qu'il en est ainsi de sa fibre Z''_0. Cela nous ramène donc au cas où S est le spectre d'un corps k, que l'on peut évidemment supposer algébriquement clos. Or Z″ est contenu dans le stabilisateur de tout point de $\mathscr{T}(k)$, i.e. dans la normalisateur N(T) de tout tore maximal T de G. Comme le rang réductif de G est nul, il s'ensuit par XI 5.9 que T est un sous-groupe ouvert de N(T), donc que l'algèbre de Lie de N(T) est identique à celle de T. Donc l'algèbre de Lie de Z″ est contenue dans celle de T. D'autre part, il résulte de 4.10 que l'intersection des algèbres de Lie des tores maximaux T de G n'est autre que l'algèbre de Lie du centre réductif Z, donc ici nulle, puisqu'on a supposé $\mathrm{Z} = 0$. Par suite, l'algèbre de Lie de Z″ est nulle, i.e. Z″ est étale sur k. D'ailleurs Z″ est évidemment invariant dans G, et comme G est connexe il en résulte facilement que Z″ est dans le *centre* de G. Il est donc dans $\mathrm{T} = \mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ pour tout tore maximal T, donc dans l'intersection des tores maximaux, i.e. dans $\mathrm{Z} = 0$ par 4.10, ce qui achève la démonstration.

5. Application au schéma des sous-groupes de type multiplicatif (*)

210

Théorème 5.1. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse et affine sur* S*,* M *le « préschéma des sous-groupes de type multiplicatif de* G *», représentant le*

foncteur explicité dans XI 4.1. *Pour tout entier* $n > 0$, *soit* T_n *le sous-foncteur de* M *tel que* $\mathrm{T}_n(\mathrm{S}')$ = *ensemble des sous-préschémas en groupes de type multiplicatif* H *de* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ *tels que* $n\,\mathrm{id}_{\mathrm{H}} = 0$, *de sorte que* T_n *est représentable, et est affine sur* S (XI, 3.12 a)). *Soit* $u_n : \mathrm{M} \to \mathrm{T}_n$ *le morphisme défini par* $u_n(\mathrm{H}) = {}_n\mathrm{H}$ (*où* ${}_n\mathrm{H} = \mathrm{Ker}(n\,\mathrm{id}_{\mathrm{H}})$). *Avec ces notations, on a ce qui suit :*

a) *Tout sous-préschéma* U *de* M, *de type fini sur* S, *est contenu dans un sous-préschéma fermé de type fini sur* S, *et tout sous-préschéma fermé* X *de* M, *de type fini sur* S, *est affine sur* S.

b) *Supposons* S *quasi-compact, et soit* X *un sous-préschéma fermé de* M *de type fini sur* S. *Alors il existe un entier* $n > 0$ *tel que pour tout multiple* m *de* n, *le morphisme induit*

$$u_m|_{\mathrm{X}} : \mathrm{X} \longrightarrow \mathrm{T}_m$$

soit une immersion fermée.

Démonstration. a) Pour prouver la première assertion de a), on prendra pour X l'adhérence schématique de U (EGA I 9.5.1 et 9.5.3), qui est définie puisque l'immersion $i : \mathrm{U} \to \mathrm{M}$ est quasi-compacte (car U est de type fini sur S et M séparé sur S (4.1)). Il faut donc prouver qu'un tel X est affine sur S, ce qui prouvera en même temps la seconde assertion de a). Sous la forme précédente, on voit que la question est locale sur S, qu'on peut donc supposer affine. Alors, U étant de type fini sur S, est contenu dans un ouvert quasi-compact de M, et cela nous ramène au cas où U est lui-même
211 un ouvert, de type fini sur S i.e. quasi-compact. (N. B. Un sous-schéma fermé d'un schéma affine sur S est affine sur S).

Il suffit de prouver qu'un tel U est majoré par un sous-préschéma fermé de M qui est affine. Sous cette forme, le procédé de réduction habituel nous ramène aussitôt au cas où S est noethérien. On procède de même pour b), qui se ramène au cas où S est affine noethérien.

Reprenons la limite projective T des T_n utilisée dans la démonstration de XI 4.1, qui est un préschéma affine (mais non de type fini) sur S, et dont les anneaux locaux sont des anneaux noethériens, comme il a été vu au début de la démonstration de IX 3.7. (N. B. Pour $t \in \mathrm{T}$, $t = (t_n)$, les morphismes de transition $\mathrm{T}_m \to \mathrm{T}_n$ étant lisses et la dimension des T_m majorée, il existe un n_0 tel que les $\mathrm{T}_n \to \mathrm{T}_{n_0}$ soient étales en t_n pour tout n multiple de n_0). La démonstration de *loc. cit.*, ou XI 3.11, montrent que le morphisme canonique

$$u : \mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{T}$$

est une *immersion*, et induit des isomorphismes sur les anneaux locaux (mais on fera attention que u n'est pas en général une immersion ouverte ni un morphisme quasi-compact). Soit U un ouvert quasi-compact de M, nous allons prouver que son adhérence dans T est contenue dans M, ce qui prouve (si X désigne l'adhérence schématique de U dans M) que $u|\mathrm{X} : \mathrm{X} \to \mathrm{T}$ est une immersion fermée, donc que X est

(*) Pour une généralisation des résultats du présent n° au cas où on ne suppose pas G affine sur S, cf. M. Raynaud : Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes, Chap. IX.

affine, et cela prouvera a). Comme U est noethérien, il n'a qu'un nombre fini de composantes irréductibles, et tout élément $t \in T$ dans l'adhérence de U est spécialisation d'un élément x de U. Comme l'anneau local de t dans T est noethérien, il en est de même de l'anneau local A de t dans $\overline{x}$ muni de la structure réduite induite.

Le morphisme canonique du schéma local noethérien intègre $S' = \mathrm{Spec}(A)$ dans T envoie alors le point fermé de S' dans t, le point générique dans $x \in M$, et il faut montrer sous ces conditions que $t \in M$. Quitte à remplacer A par le quotient d'une A-algèbre locale complète plate sur A convenable (EGA 0_{III} 10.3.1) par un idéal premier minimal, on peut supposer que A est complet à corps résiduel algébriquement clos, (et **212**
on pourrait même se ramener au cas où c'est de plus un anneau de valuation discrète grâce à EGA II 7.1.7). On est ainsi ramené (faisant le changement de notation : S' dénoté par S) au

Lemme 5.2. — *Soient* S *le spectre d'un anneau local noethérien intègre complet à corps résiduel algébriquement clos,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse et affine sur* S*,* $(H(n))_{n>0}$ *un système de sous-groupes de type multiplicatif de* G*, indexé par les entiers* $n > 0$*,* η *le point générique de* S*. On suppose :*

a) *Si* m *est un multiple de* n*, on a* $H(n) = {}_nH(m)$.

b) *Il existe un sous-groupe de type multiplicatif* H_η *de* G_η *te que l'on ait* $H(n)_\eta = {}_n(H_\eta)$ *pour tout* $n > 0$.

Sous ces conditions, il existe un sous-groupe H *de type multiplicatif de* G*, tel que pour tout* $n > 0$*, on ait* $H(n) = {}_nH$.

Pour tout n, soit $C_n = \mathrm{Centr}_G(H(n))$, qui est un sous-préschéma en groupes fermé de G, lisse sur S (XI 5.3). L'ensemble des entiers $n > 0$ étant ordonné par divisibilité, les C_n forment une famille décroissante de sous-préschémas fermés de G, et comme G est noethérien, cette famille est stationnaire. Soit C la valeur commune des C_n pour n grand. Alors C satisfait les mêmes conditions que G, de plus les $H(n)$ sont en fait des sous-groupes de C. Donc, quitte à remplacer G par C, on peut supposer que les $H(n)$ sont des sous-groupes *centraux* de G.

Soit alors s le point fermé de S, et Z_s le centre réductif de G_s (défini grâce à 4.4). En vertu de la définition (4.1) Z_s contient les $H(n)_s$. Comme A est complet, Z_s provient d'un sous-préschéma en groupes de type multiplicatif Z de G (XI 5.8). Je dis que Z contient les $H(n)$. En effet, comme $H(n)$ est central donc commute à Z dans G, on déduit un homomorphisme de groupes $Z \times H(n) \to G$, qui d'après IX 6.8, admet un groupe image qui est un sous-groupe de type multiplicatif K de G contenant Z, et **213**
tout revient à prouver que $K = Z$, ce qui résulte de $K_s = Z_s$ et de IX 5.1 bis.

On est ainsi ramené à prouver l'analogue de 5.2, mais G étant remplacé par un groupe Z de type multiplicatif et de type fini sur S (pas nécessairement lisse sur S). Comme A est complet à corps résiduel algébriquement clos, Z est diagonalisable (X 3.3 et 1.4) donc de la forme $D_S(M)$, M un groupe commutatif de type fini. Par suite tout sous-groupe de type multiplicatif H de Z est diagonalisable (IX 2.11 (i)), donc de la forme $D_S(N)$, où N est un groupe quotient de M (VIII 3.2). Ainsi les $H(n)$ correspondent à des groupes quotients $M(n)$ de M, et l'existence d'un sous-groupe de

type multiplicatif H de Z tel que $\mathrm{H}(n) = {}_n\mathrm{H}$ pour tout n revient à celle d'un groupe quotient N de M tel que $\mathrm{M}(n) = \mathrm{N}/n\mathrm{N}$ pour tout n. Or ceci provient aussitôt du fait qu'il existe un sous-groupe H_η de G_η tel que $\mathrm{H}(n)_\eta = {}_n(\mathrm{H}_\eta)$ pour tout n. Cela achève la démonstration de 5.2 donc de a).

b) Nous savons déjà que $u|_\mathrm{X} : \mathrm{X} \to \mathrm{T}$ est une immersion fermée. Il en résulte facilement que pour m grand, le composé $u_m|_\mathrm{X} : \mathrm{X} \to \mathrm{T}_m$ est également une immersion fermée. Comme nous n'aurons pas besoin de ce fait par la suite, nous nous dispensons d'en détailler ici la démonstration.

Corollaire 5.3. — *Avec les notations de* 5.1*, soit* U *une partie à la fois ouverte et fermée de* M*, de type fini sur* S*. Alors* U *est affine sur* S *pour la structure induite par* M*, et si* S *est quasi-compact, il existe un entier* $n > 0$ *tel que pour tout multiple* m *de* n*, le morphisme induit* $u_m|_\mathrm{U} : \mathrm{U} \to \mathrm{T}_m$ *soit une immersion ouverte et fermée, (i.e. un isomorphisme sur une partie ouverte et fermée de* T_m*, munie de la structure induite).*

La première assertion résulte de 5.1 a), la seconde de 5.1 b), compte tenu que $u_m : \mathrm{M} \to \mathrm{T}_m$ est lisse (XI 2.2 bis) et qu'une immersion lisse i.e. étale est une immersion ouverte.

214 ***Corollaire 5.4***. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse et affine sur* S*, de rang réductif localement constant* (1.7 b))*,* $\mathscr{T}$ *le « préschéma des tores maximaux de* G *»* (1.10)*. Alors* $\mathscr{T}$ *est lisse et affine sur* S*. Si* T *est un tore maximal de* G*,* N(T) *son normalisateur, alors* G/N(T) (XI 5.3 bis) *est affine sur* S*. Il en est de même de* G/C(T) (*où* C(T) *est le centralisateur de* T) *pourvu que* W(T) = N(T)/C(T) *soit fini sur* S (cf. 2.1 b)).

La deuxième assertion est contenue dans la première, puisque par le théorème de conjugaison, G/N(T) est isomorphe à $\mathscr{T}$ (XI 5.5 bis). Pour la première assertion, on note que par construction, $\mathscr{T}$ est isomorphe à un sous-préschéma ouvert et fermé de M (car on peut supposer le rang réductif de G constant et égal à r, et alors $\mathscr{T}$ est le sous-préschéma de M qui correspond aux sous-tores de dimension relative r, i.e. le plus grand sous-préschéma de M sur lequel le « sous-groupe de type multiplicatif universel » $\mathrm{H} \subset \mathrm{G}_\mathrm{M}$ soit un tore de dimension relative r). On peut donc appliquer 5.3. Enfin, pour la dernière assertion, on note que G/C(T) est fini sur $\mathrm{G/N(T)} \simeq (\mathrm{G/C(T)})/\mathrm{W(T)}$, donc est affine puisque G/N(T) l'est.

Corollaire 5.5. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse et affine sur un corps* k*. Alors le schéma* M *des sous-groupes de type multiplicatif de* G *est une somme directe de schémas affines sur* S*. Pour tout sous-groupe de type multiplicatif* H *de* G*, si* C *et* N *désignent respectivement son centralisateur et son normalisateur, les quotients* G/C *et* G/N *sont affines.*

Utilisant XI 5.1 bis, on voit que le saturé par G opérant sur M de toute partie finie fermée de M est ouverte : en effet, on est ramené au cas où k est algébriquement clos, donc au cas de la trajectoire d'un point x rationnel sur k, mais alors par *loc. cit.* le morphisme $g \mapsto g \cdot x$ de G dans M est lisse donc ouvert, donc son image est ouverte.

Soit U la réunion des classes des points fermés de M pour la relation d'équivalence définie par les opérations de G. Alors U est ouvert et contient tout point fermé de M, 215
donc par le Nullstellensatz est identique à M. Ainsi M est réunion disjointe d'ouverts, qui sont donc nécessairement fermés, donc M est le préschéma somme de préschémas M_i, dont chacun est une trajectoire sous G d'un point fermé, donc est quasi-compact, donc de type fini. En vertu de 5.3 les M_i sont donc affines. Si H est un sous-groupe de type multiplicatif de G, il correspond à un point x de M rationnel sur k, et G/N s'identifie à la trajectoire de x sous G (XI 5.5 bis). Il est donc affine par ce qui précède. Comme C est un sous-groupe ouvert de N (XI 5.9) G/C est donc fini sur G/N (car ce dernier est isomorphe à (G/C)/(N/C)) donc affine puisque G/C l'est. Cette démonstration montre en même temps :

Corollaire 5.6. — *Sous les conditions de* 5.5 *pour* G *et* H*, le sous-schéma* U *de* M *« des sous-groupes de type multiplicatif de* G *qui sont localement conjugués de* H *» est un sous-préschéma ouvert et fermé de* G*.*

De façon imagée, tout sous-groupe de type multiplicatif H' de G qui est limite de sous-groupes de G conjugués de H, est lui-même conjugué de H.

Remarques 5.7. — Soient S un préschéma, G un S-préschéma lisse et affine sur S, H un S-préschéma de type multiplicatif et de type fini, posons $M = \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr}}(H, G)$, qui en vertu de XI 4.2 est représentable et est lisse sur S et séparé sur S. On peut alors prouver pour M un résultat tout analogue à 5.1, soit en se ramenant à 5.1 par une démonstration analogue à celle de XI 4.2, soit en procédant directement par une démonstration calquée sur celle de 5.1. On en déduit des variantes correspondantes pour 5.3, 5.5, 5.6, que le lecteur formulera.

6. Tores maximaux et sous-groupes de Cartan des groupes algébriques non nécessairement affines (corps de base algébriquement clos)

216

Lemme 6.1. — *Soit* G *un groupe algébrique connexe sur un corps* k*,* Z *un sous-groupe algébrique d'indice fini de son centre, alors* G/Z *est affine.*

On peut supposer que Z est le centre de G, car un schéma fini sur un schéma affine est affine. Considérons les espaces vectoriels

$$P^n = P^n(G) = \mathscr{O}_{G,e}/\mathfrak{m}_{G,e}^{n+1} \quad (n \text{ entier} \geqslant 0),$$

où $\mathfrak{m}_{G,e}$ est l'idéal maximal, alors G opère sur les $P^n(G)$ par la représentation adjointe, et si Z_n est le noyau de l'homomorphisme correspondant

$$\mathrm{ad}_n : G \longrightarrow \mathrm{GL}(P^n),$$

on vérifie facilement (utilisant le fait que G est connexe) que Z est l'intersection des Z_n, donc (G étant noethérien), égal à l'un des Z_n. Mais ad_n définit, par passage au quotient, un monomorphisme $G/Z_n \to \mathrm{GL}(P^n)$, qui est donc une immersion fermée, donc G/Z_n est affine, et par suite G/Z l'est.

Lemme 6.2. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse sur le corps* k, Z *un sous-groupe algébrique central,* $G' = G/Z$, $u : G \to G'$ *l'homomorphisme canonique,* T *un sous-groupe de type multiplicatif dans* G, $T' = u(T)$ *le groupe image,* C *le centralisateur de* T *dans* G, C' *celui de* T' *dans* G'. *Alors on a*

$$C'^0 \subset u(C).$$

On peut supposer k algébriquement clos. Soit

$$C_1 = (u^{-1}(C')^0)_{\text{réd}},$$

217 il suffit de prouver qu'on a $C_1 \subset C$, car $u(C_1)$ est connexe d'indice fini dans C' donc égal ensemblistement à C'^0, donc égal à C'^0 puisque C' et par suite C'^0 sont lisses. Considérons le morphisme

$$(g, t) \mapsto gtg^{-1}t^{-1}$$

de $G \times G$ dans G, il induit un morphisme

$$\varphi : C_1 \times T \longrightarrow Z_1, \quad \text{où} \quad Z_1 = Z_{\text{réd}},$$

car le premier membre étant réduit, il suffit de voir que pour $g \in C_1(k)$, $t \in T(k)$, on a $gtg^{-1}t^{-1} \in Z(k)$, ce qui provient du fait que g centralise T modulo Z. On voit facilement (en calculant sur les points rationnels sur k) que $\varphi(g, t)$ est additif en g, et additif en t, donc est « bilinéaire », je dis que (Z_1 étant lisse et C_1 connexe) cet homomorphisme est identiquement nul, ce qui prouvera bien que $C_1 \subset C$. Utilisant le théorème de densité pour T, on est ramené au cas où T est fini i.e. où il existe un entier $n > 0$ tel que $n\,\mathrm{id}_T = 0$. Notons que φ est défini par un homomorphisme de groupes

$$C_1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr}}(T, Z_1),$$

or Z_1 étant commutatif et lisse, le deuxième membre est représentable par un groupe algébrique étale sur k, et C_1 étant connexe, tout homomorphisme de groupes de C_1 dans ce dernier est nul. C.Q.F.D.

Corollaire 6.3. — *Sous les conditions précédentes, supposons* C' *connexe, alors on a*

$$C' = u(C), \qquad C = u^{-1}(C').$$

En effet, alors $C' = C'^0$, d'autre part C contient évidemment Z, donc est égal à $u^{-1}(u(C))$.

218 ***Lemme 6.4***. — *Soient* G *un groupe algébrique sur le corps* k, Z *un sous-groupe algébrique central tel que* $G/Z = G'$ *soit un tore. Alors* G *est commutatif, et si* k *est algébriquement clos, il existe un tore* T *dans* G *tel que* $u(T) = G'$, *où* u *est l'homomorphisme canonique* $G \to G/Z = G'$.

On peut supposer k algébriquement clos. Considérons encore le morphisme $G \times G \to G$ défini par $(g, h) \mapsto ghg^{-1}h^{-1}$, alors (Z étant central) ce morphisme se factorise en un morphisme $G' \times G' \to G$, et G' étant commutatif, ce dernier prend ses valeurs dans Z, et même dans $Z_1 = Z_{\text{réd}}$, puisque $G' \times G'$ est réduit. On voit comme dessus que le morphisme $\varphi : G' \times G' \to Z_{\text{réd}}$ ainsi obtenu est bilinéaire, donc nul, ce qui prouve que G est commutatif. Pour trouver un tore T de G tel que $u(T) = G'$, on peut (quitte à remplacer G par $G^0_{\text{réd}}$) supposer G lisse et connexe, et de plus (quitte à remplacer Z

par $Z^0_{\text{réd}}$) que Z est lisse et connexe. D'après un théorème bien connu de Chevalley [6], Z est une extension d'une variété abélienne par un groupe affine, ce qui nous ramène aussitôt à prouver notre assertion dans chacun des deux cas suivants : 1°) Z est affine, 2°) Z est une variété abélienne. Dans le cas 1°), G est affine et le résultat est bien connu (BIBLE 7 th. 3 a)). Supposons donc que Z soit une variété abélienne. Comme tout homomorphisme du groupe additif $\mathbb{G}_a$ dans le tore $G' = R$ ou dans la variété abélienne Z est trivial, il s'ensuit qu'il en est de même de tout homomorphisme de $\mathbb{G}_a$ dans G, donc G ne contient pas de sous-groupe isomorphe à $\mathbb{G}_a$. Par le théorème de structure de Chevalley déjà invoqué, on a une suite exacte

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow T \longrightarrow G \longrightarrow A \longrightarrow 0,$$

où A est une variété abélienne, et T un groupe affine lisse et connexe. Comme ce dernier est commutatif et ne contient pas de sous-groupe additif, il s'ensuit que T est un tore (et c'est évidemment l'unique tore maximal de G). Tout revient à prouver que tout épimorphisme

$$u : G \longrightarrow R,$$

où R est un tore, satisfait à $u(T) = R$. Posons

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(T, \mathbb{G}_m) = M, \qquad \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(R, \mathbb{G}_m) = P,$$

(ce sont des $\mathbb{Z}$-modules libres de type fini qui redonnent T, R à isomorphisme près par $T = D_k(M)$, $R = D_k(P)$), et soit **219**

$$B = \mathrm{Ext}^1_{k\text{-gr}}(A, \mathbb{G}_m),$$

(B est aussi l'ensemble des points rationnels sur k de la variété abélienne duale de A). On a évidemment

$$(xx) \qquad \mathrm{Ext}^1(A, T) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M, B), \qquad \mathrm{Ext}^1(A, R) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(P, B),$$

en particulier l'extension G de A par T est donnée par un homomorphisme

$$\theta : M \longrightarrow B.$$

D'autre part la suite exacte $(*)$ donne la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(A, R) \longrightarrow \mathrm{Hom}(G, R) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T, R) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(A, R),$$

de plus $\mathrm{Hom}(A, R) = 0$, et $\mathrm{Hom}(T, R) \to \mathrm{Ext}^1(A, R)$ s'identifie à l'homomorphisme

$$\mathrm{Hom}(P, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(P, B)$$

déduit de $\theta : M \to B$. Posant

$$N = \mathrm{Ker}(\theta),$$

on trouve donc une bijection canonique

$$\mathrm{Hom}(G, R) \simeq \mathrm{Hom}(P, N) \simeq \mathrm{Hom}(S, R), \quad \text{où} \quad S = D_k(N),$$

qu'on peut décrire géométriquement de façon immédiate ainsi :

Lemme 6.5. — *Soit* G *une extension d'une variété abélienne* A *par un tore* T = 220
$\mathrm{D}_k(\mathrm{M})$, *définie par un homomorphisme* $\theta : \mathrm{M} \to \mathrm{B} = \mathrm{Ext}^1(\mathrm{A}, \mathbb{G}_m)$ (*corps de base* k *algébriquement clos*). *Soit* $\mathrm{N} = \mathrm{Ker}\,\theta$, $\mathrm{S} = \mathrm{D}_k(\mathrm{N})$ *le tore correspondant, isomorphe à* T/U *où* $\mathrm{U} = \mathrm{D}_k(\mathrm{M}/\mathrm{N})$, *considérons l'extension* $\mathrm{H} = \mathrm{G}/\mathrm{U}$ *de* A *par* S. *Cette extension* splitte[7], *donc on a une unique projection de* H *sur* S, *d'où un unique homomorphisme*

$$v : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{S}$$

prolongeant l'homomorphisme canonique $\mathrm{T} \to \mathrm{S}$. *Ceci posé, pour tout tore* R, *et tout homomorphisme* $u : \mathrm{G} \to \mathrm{R}$, *il existe un unique homomorphisme* $u' : \mathrm{S} \to \mathrm{R}$ *tel que* $u = u'v$. *En particulier, on a* $\mathrm{Im}(u) = \mathrm{Im}(u') = u(\mathrm{T})$.

Cela montre en particulier que si u est un épimorphisme, il en est de même de sa restriction à T, ce qui achève de prouver 6.4.

Théorème 6.6. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse et connexe sur un corps algébriquement clos* k.

a) *Les tores maximaux de* G *sont conjugués.*

b) *Soit* T *un tore de* G, *alors son centralisateur est lisse et connexe.*

c) *L'application* $\mathrm{T} \mapsto \mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ *établit une correspondance biunivoque entre l'ensemble des tores maximaux* T *de* G, *et l'ensemble des sous-groupes de Cartan* (N°1) *de* G. *Pour qu'un sous-groupe algébrique* C *de* G *soit un sous-groupe de Cartan, il faut et il suffit qu'il soit lisse, nilpotent et ensemblistement égal à son normalisateur connexe,* (*et alors il est même égal à son normalisateur connexe*) ; *on a alors* $\mathrm{C} = \mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$, *où* T *est l'unique tore maximal de* C, *et* $\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{C}) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$.

d) *Soit* $v : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ *un épimorphisme de groupes algébriques lisses et connexes, alors les tores maximaux* (*resp. les sous-groupes de Cartan*) *de* H *sont les images des tores maximaux* (*resp. des sous-groupes de Cartan*) *de* G. *Si* T *est un tore maximal de* G, C *son centralisateur, alors* $v(\mathrm{C})$ *est le centralisateur de* $v(\mathrm{T})$.

221 e) *Sous les conditions de* d), *supposons que* $\mathrm{Ker}\,v$ *soit un sous-groupe central de* G, *alors* $\mathrm{T} \mapsto v(\mathrm{T})$ (*resp.* $\mathrm{C} \mapsto v(\mathrm{C})$) *établit une correspondance biunivoque entre l'ensemble des tores maximaux* (*resp. des sous-groupes de Cartan*) *de* G, *et l'ensemble des tores maximaux* (*resp. des sous-groupes de Cartan*) *de* H. *Les sous-groupes de Cartan de* G *contiennent le centre de* G *et a fortiori* $\mathrm{Ker}\,v$, *et sont les groupes de la forme* $v^{-1}(\mathrm{C}')$, *où* C' *est un sous-groupe de Cartan de* H.

Explicitons aussi tout de suite la conséquence immédiate suivante de c) :

Corollaire 6.7. — *Pour que* G *soit nilpotent* (*i.e. le groupe* $\mathrm{G}(k)$ *nilpotent*) *il faut et il suffit que les tores dans* G *soient centraux, ou encore que* G *n'ait qu'un seul tore maximal,* (*et alors ce dernier est le plus grand sous-tore de* G).

Démonstration de 6.6. Soit Z un sous-groupe algébrique central de G, soit $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z}$, et $u : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ l'homomorphisme canonique. Alors G' est un groupe lisse et connexe. Si T' est un sous-tore de G', il résulte de 6.4 que $u^{-1}(\mathrm{T}')$ est commutatif,

[6] N.D.E. : donner des références ici.
[7] N.D.E. : est scindée !

et que T' est l'image d'un sous-tore de $u^{-1}(T')$ donc d'un sous-tore de G. Comme $u^{-1}(T')$ est commutatif, il admet évidemment un plus grand sous-tore T (car la somme de deux sous-tores en donne un troisième qui les contient tous deux), et on a donc $u(T) = T'$. De ceci résulte immédiatement que pour tout tore maximal T de G, son image $T' = u(T)$ est un tore maximal de G', et que $T \mapsto u(T)$ est une correspondance biunivoque entre tores maximaux de G et tores maximaux de G'.

Nous faisons maintenant

$$Z = \mathrm{Centr}(G)^0_{\mathrm{réd}},$$

alors G' est *affine* en vertu de 6.1. Comme les tores maximaux de G' sont alors conjugués, il en est donc de même de ceux de G, ce qui prouve a). D'ailleurs, pour **222** que G soit nilpotent, resp. n'ait qu'un seul tore maximal, il faut et il suffit que G' satisfasse la même condition, or G' étant affine, les deux conditions en question sur G' sont équivalentes (BIBLE 6 th. 4 cor. 2), donc il en est de même pour les conditions en question pour G. D'ailleurs, si G n'a qu'un seul tore maximal T, ce dernier est invariant donc central, et comme tout tore dans G est contenu dans un tore maximal, il est central. Réciproquement, si tout tore est central, il en est de même des tores maximaux, et par le théorème de conjugaison a) il n'y a qu'un seul tore maximal. Cela prouve 6.7.

Soit T un tore quelconque de G, $T' = u(T)$, alors $C' = \mathrm{Centr}_{G'}(T')$ est connexe (BIBLE 6 th. 6 a)), donc en vertu de 6.3 le centralisateur C de T est égal à $u^{-1}(C)$, donc connexe (puisque Z est connexe), ce qui prouve b). Si T est maximal, donc T' maximal, alors on sait que C' est nilpotent, donc C (qui est une extension centrale de C') est nilpotent. De plus, T est un tore maximal de C, donc en vertu de 6.7 c'est l'unique tore maximal de C, par suite l'application $T \mapsto \mathrm{Centr}_G(T)$ de l'ensemble des tores maximaux de G dans l'ensemble de sous-groupes de Cartan est *bijective*. D'ailleurs on a

$$\mathrm{Centr}_G(T) = C \subset \mathrm{Norm}_G(C) \subset \mathrm{Norm}_G(T)$$

et comme on sait que le centralisateur de T est d'indice fini dans son normalisateur (cf. XI 5.9 dont le raisonnement est valable sans hypothèse affine, en utilisant seulement la représentabilité des deux foncteurs en question, comme il a été signalé dans XI 6.5), et que C est lisse et connexe, on en conclut

$$C = \mathrm{Norm}_G(C)^0.$$

De plus, d'après la correspondance biunivoque entre les tores maximaux et les sous-groupes de Cartan, on voit que $\mathrm{Norm}_G(C)$ et $\mathrm{Norm}_G(T)$ ont mêmes points à valeurs dans k, et comme le deuxième est lisse, on a

$$\mathrm{Norm}_G(T) = \mathrm{Norm}_G(C).$$

Pour achever d'établir c), il reste à prouver que si C est un sous-groupe lisse nilpotent **223** connexe de G qui est d'indice fini dans son normalisateur, alors C est un sous-groupe de Cartan. Or comme Z est central, le normalisateur de C contient Z, et comme Z est lisse et connexe, on en conclut $Z \subset C$, d'où $C = u^{-1}(C')$, où $C' = u(C)$. On a alors

$$\mathrm{Norm}_G(C) = u^{-1}(\mathrm{Norm}_{G'}(C')),$$

ce qui prouve que C' est nilpotent connexe d'indice fini dans son normalisateur, donc en vertu de BIBLE 7 th. 1 c'est un sous-groupe de Cartan de G', d'où aussitôt que C est un sous-groupe de Cartan de G.

Prouvons e) : on est sous les conditions du début de la démonstration, (en posant $\operatorname{Ker} u = Z$, $G' = H$), on a déjà vu que $T \mapsto u(T)$ est une correspondance biunivoque entre tores maximaux de G et tores maximaux de G'. Compte tenu de la correspondance biunivoque entre tores maximaux et sous-groupes de Cartan qu'on vient de prouver, on en déduit une correspondance biunivoque entre sous-groupes de Cartan C de G et sous-groupes de Cartan C' de G', en faisant correspondre à $C = \operatorname{Centr}_G(T)$ le groupe $C' = \operatorname{Centr}_{G'}(T')$, où $T' = u(T)$. Comme C' est connexe en vertu de b), il s'ensuit par 6.3 que $C' = u(C)$, et $C = u^{-1}(C')$, ce qui prouve e).

Reste à prouver d). Soit T un tore maximal de G, prouvons que $v(T)$ est un tore maximal de H (ce qui, compte tenu du théorème de conjugaison a), impliquera que les tores maximaux de H sont tous de la forme $v(T)$ comme ci-dessus). Soit donc R un tore dans H contenant $v(T)$, et prouvons $R = v(T)$. Quitte à remplacer H par R, G par $v^{-1}(R)^0_{\text{réd}}$, on peut supposer $R = H$, i.e. que H est un tore, et on est ramené à prouver que alors $v(T) = H$. Soit encore $Z = \operatorname{Centr}(G)^0_{\text{réd}}$, $G' = G/Z$, et $H' = H/v(Z)$:

(D)
$$\begin{array}{ccccccccc} e & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & G & \xrightarrow{u} & G' & \longrightarrow & e \\ & & \downarrow{\scriptstyle v''} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \downarrow{\scriptstyle v'} & & \\ e & \longrightarrow & v(Z) & \longrightarrow & H & \xrightarrow[u']{} & H' & \longrightarrow & e. \end{array}$$

224 Nous savons déjà que $u(T)$ est un tore maximal de G', et comme G' est affine donc $v' : G' \to H'$ un épimorphisme de groupes affines lisses et connexes, $v'(u(T))$ est un tore maximal de H' (BIBLE 7 th. 3 a)) donc égal à H', i.e. $u'(v(T)) = H'$, donc pour prouver $v(T) = H$ il suffit de montrer que $v(T) \supset v(Z)$. Or $v(Z)$ est un sous-groupe lisse connexe de H, donc un tore, et $v'' : Z \to v(Z)$ est un épimorphisme, donc en vertu de 6.4 on a $v(Z) = v''(S)$, où S est un tore de Z. Or S, étant central dans G, est évidemment contenu dans le tore maximal T, d'où $v(Z) \subset v(T)$. Cela prouve l'assertion d) dans le cas des tores maximaux.

Compte tenu de la correspondance biunivoque entre tores maximaux et sous-groupes de Cartan, il reste à prouver que si T est un tore maximal de G, C son centralisateur, alors $v(C)$ est le centralisateur de $v(T)$. Pour cela, reprenons le diagramme (D) ci-dessus (où bien entendu H n'est plus supposé un tore), soient $T' = u(T)$, $C' = u(C)$, nous avons déjà vu dans e) que C' est le centralisateur du tore maximal T', donc (G' étant affine, donc H' étant affine) $v'(C')$ est le centralisateur du tore maximal $v'(T')$ de H' (BIBLE 7 th. 3 a), i.e. $u'(v(C))$ est le centralisateur de $u'(v(T))$; comme C contient Z donc $v(C)$ contient $v(Z)$, $v(C)$ est donc l'image inverse par u' de $u'(v(C))$ i.e. du centralisateur de $u'(v(T))$, c'est donc le centralisateur de $v(T)$ comme il résulte de e) appliqué à $u' : H \to H'$ et au tore maximal $v(T)$ de H. Cela achève la démonstration de 6.6.

7. Application aux préschémas en groupes lisses non nécessairement affines

Théorème 7.1. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse, séparé et de type fini sur* S*. On suppose que* G *admet localement pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte un tore maximal. Alors :*

a) *L'application*

$$\mathrm{T} \longmapsto \mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$$

induit une bijection de l'ensemble des tores maximaux de G *avec l'ensemble des sous-* **225**
groupes de Cartan de G*. Si* C *correspond à* T*, alors* T *est l'unique tore maximal de* C*.*

b) *Soient* T*,* T′ *deux tores maximaux de* G*,* C*,* C′ *les sous-groupes de Cartan correspondants, alors on a*

$$\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T},\mathrm{T}') = \underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{C},\mathrm{C}') = \underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T},\mathrm{C}'),$$

les deux premiers termes sont aussi identiques aux transporteurs stricts*, enfin le foncteur en question est représentable par un sous-préschéma fermé de* G *lisse sur* S*. Les tores* T*,* T′ *et les sous-groupes de Cartan* C*,* C′ *sont conjugués localement pour la topologie étale.*

c) *Il existe localement pour la topologie étale un tore maximal de* G *et un sous-groupe de Cartan de* G*.*

d) *Supposons que toute partie finie d'une fibre* G_s *de* G *soit contenue dans un ouvert affine de* G (*par exemple* G *quasi-projectif sur* S*, ou* S *artinien*)*, alors le foncteur* $\mathscr{T} : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/\mathrm{S}} \to (\mathbf{Ens})$ *défini dans* 1.10 (*foncteur des tores maximaux de* G)*, isomorphe au foncteur* $\mathscr{T} : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/\mathrm{S}} \to (\mathbf{Ens})$ *des sous-groupes de Cartan de* G*, est représentable par un préschéma lisse, séparé de type fini sur* S*, qui est quasi-projectif sur* S *lorsque* G *l'est, et est affine sur* S *lorsque* G *est affine sur* S*, ou lorsque* S *est artinien.*

e) *Soit* $u : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ *un morphisme de* S*-préschémas en groupes, où* G′ *est lisse, séparé de type fini sur* S*, et supposons que pour tout* $s \in \mathrm{S}$*, on ait* $u_s(\mathrm{G}_s) = \mathrm{G}'_s$ *i.e.* u_s *est fidèlement plat* (Exp. VI [8])*. Alors pour tout tore maximal* T *de* G*,* $u(\mathrm{T})$ *est un tore maximal de* G′ *; si* G′ *est à fibres connexes, alors pour tout sous-groupe de Cartan* C *de* G*,* $u(\mathrm{C})$ *est un sous-groupe de Cartan de* G′*, et si* C *est le centralisateur de* T*,* $u(\mathrm{C})$ *est le centralisateur de* $u(\mathrm{T})$*. Dans l'un et l'autre cas, le morphisme induit* $\mathrm{T} \to u(\mathrm{T})$*, resp.* $\mathrm{C} \to u(\mathrm{C})$*, est fidèlement plat.*

f) *Sous les conditions de* e)*, supposons de plus que* $\mathrm{Ker}\, u$ *soit un sous-groupe central* **226**
de G*. Alors* $\mathrm{T} \mapsto u(\mathrm{T})$ *est une applications bijective de l'ensemble des tores maximaux de* G *sur l'ensemble des tores maximaux de* G′*, et si* G′ *est à fibres connexes,* $\mathrm{C} \mapsto u(\mathrm{C})$ *est de même une application bijective de l'ensemble des sous-groupes de Cartan de* G *sur l'ensemble des sous-groupes de Cartan de* G′ *; si* $\mathrm{C}' = u(\mathrm{C})$*, on a* $\mathrm{C} = u^{-1}(\mathrm{C}')$*.*

---

[8] N.D.E. : référence non localisée dans VI_{B}, voir M. Demazure et P. Gabriel, *Groupes algébriques*, I, Masson (1970), proposition II.5.1.(c).

Remarques 7.2. — Nous verrons dans XV que la conclusion de d) reste valable sans la condition restrictive sur les parties finies des G_s. Nous y prouverons également les conclusions concernant les seuls sous-groupes de Cartan contenues dans b) c) d) e), lorsqu'on suppose seulement que G admet localement pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte un sous-groupe de Cartan (mais par nécessairement un tore maximal). Pour ceci, nous aurons d'ailleurs à utiliser 7.1 dans le cas ou S est artinien. D'ailleurs, la démonstration de c) et d) (dans le cas S non artinien), se simplifie considérablement en utilisant la méthode de XV.

Démonstration de 7.1. a) Procédant comme dans 3.2, on voit que pour tout tore maximal T de G, $C = \mathrm{Centr}_G(T)$ est bien un sous-groupe de Cartan de G, et T est déterminé en termes de C comme l'unique tore maximal de C, de sorte qu'il reste à montrer seulement que tout sous-groupe de Cartan C de G est défini par un tore maximal de G, ou encore que C admet un tore maximal central. La question étant encore locale pour la topologie fpqc on peut supposer que G admet un tore maximal T. Alors en vertu de XI 6.2, $\underline{\mathrm{Transp}}_G(T, C)$ est représentable par un sous-préschéma fermé S' de G lisse sur S, d'ailleurs $S' \to S$ est surjectif, comme il résulte de 6.6 c). Donc quitte à faire le changement de base $S' \to S$, on peut supposer qu'il existe une section g de G telle que $\mathrm{ad}(g) \cdot T \subset C$, mais alors $\mathrm{ad}(g) \cdot T$ est un tore maximal de C, qui est central fibre par fibre en vertu de 6.6 c), donc central en vertu de IX 5.6 b). C.Q.F.D.

227 b) Soient T, T', deux tores maximaux de G, et C, C' les sous-groupes de Cartan correspondants de G. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

$$(1)\ T \subset T' \qquad (2)\ T = T' \qquad (3)\ T \subset C' \qquad (4)\ C \subset C' \qquad (5)\ C = C'.$$

Cela résulte trivialement de a). Utilisant le même résultat après changement de base quelconque, on en conclut l'identité énoncée dans b), entre divers transporteurs et transporteurs stricts. D'ailleurs, on a déjà remarqué dans a) que $\underline{\mathrm{Transp}}_G(T, C')$ est représentable par un sous-préschéma fermé de G, lisse sur S, et que son morphisme structural est surjectif. Par suite, par Hensel il existe localement pour la topologie étale une section de ce préschéma sur S, donc T et T' d'une part, C et C' d'autre part, sont conjugués localement pour la topologie étale, ce qui prouve b).

c) Supposons d'abord que S soit artinien, local. Lorsque G admet un tore maximal T, alors il résulte du théorème de conjugaison prouvé dans b) que le foncteur $\mathscr{T}$ des tores maximaux de G est représentable par l'espace homogène G/N, où N est le normalisateur de T dans G, qui est lisse en vertu de b). D'ailleurs, comme on a observé dans VI_A.3.2.1, comme $\mathscr{T}$ est un espace homogène sous G, toute partie finie de $\mathscr{T}$ est contenue dans un ouvert affine. Dans le cas général, il existe une extension finie k' du corps résiduel k de S telle que $G_{k'}$ ait un tore maximal, alors k' provient de k par changement de base fini plat $S' \to S$, et le tore maximal de $G_{k'}$ se remonte en un tore maximal $G_{S'}$ (XI 2.1 bis), donc le foncteur $\mathscr{T}_{S'}$ est représentable par un préschéma sur S', lisse séparé et de type fini sur S', dont toute partie finie est contenue dans un ouvert affine. Donc la donnée de descente naturelle sur $\mathscr{T}_{S'}$ est effective, donc $\mathscr{T}$ est représentable, et par descente on voit que $\mathscr{T}$ est lisse sur S, séparé et de type fini sur S. De la lissité résulte, grâce à Hensel, que $\mathscr{T}$ admet une section localement pour la

topologie étale. Cela prouve c) et d) dans le cas S artinien (N. B. nous prouverons plus bas que dans ce cas, $\mathscr{T}$ est en fait affine sur S).

Supposons maintenant S quelconque. Pour prouver c) et d), qui sont des assertions locales sur S pour la topologie de Zariski, on peut supposer qu'il existe un nombre **228** premier ℓ premier aux caractéristiques résiduelles de S, que S est affine, et que le rang réductif des fibres de G (qui est évidemment localement constant, grâce à l'hypothèse de l'existence locale pour fpqc d'un tore maximal) est constant, soit r. Soit $S' \to S$ un morphisme fidèlement plat et quasi-compact, S' affine, tel que $G_{S'}$ admette un tore maximal T'. Soit C' son centralisateur, je dis qu'il existe une puissance convenable n de ℓ telle qu'on ait aussi $C = \mathrm{Centr}_G({}_nT)$. En effet, pour le voir, on est ramené aussitôt au cas S' noethérien, où cela a été vu dans XI 6.2. Fixons n ainsi, posons

$$M = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r, \qquad P = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(M_S, G),$$

alors P est évidemment représentable comme un sous-préschéma fermé de présentation finie de $({}_nG)^r$, où

$${}_nG = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S, G),$$

qui est aussi le noyau du morphisme de puissance n-ème dans G, donc représentable par un sous-préschéma fermé de présentation finie de G. D'ailleurs P est *lisse* sur S en vertu de XI 2.1. Soit $s \in S$, en vertu de ce qu'on a vu plus haut, il existe une extension finie séparable k'' de $\kappa(s)$ telle qu'il existe un tore maximal T'' dans $G_{k''}$; de plus, comme ${}_nT''$ est étale sur k'' (n étant premier à la caractéristique de k'') on peut supposer (quitte à remplacer k'' par une extension finie séparable) que ${}_nT''$ est isomorphe à $M_{k''}$. Soit $S'' \to S$ un morphisme étale, tel qu'il existe un $s'' \in S''$ au-dessus de $s \in S$, donnant lieu à l'extension résiduelle $\kappa(s'') \simeq k''$. On a donc une section de $P_{S''} \otimes \kappa(s'')$ sur $\mathrm{Spec}(\kappa(s''))$, donc par Hensel, quitte à remplacer (S'', s'') par (S''', s''') étale sur lui, on peut supposer qu'il existe une section de $P_{S''}$ sur S'', i.e. un élément de $P(S'')$, qui étend la section donnée. En d'autres termes, on a un homomorphisme $M_{S''} \to G_{S''}$ qui induit un isomorphisme $M_{\kappa(s'')} \simeq {}_nT''$. En vertu de IX 6.4 (qui ici se réduit à une simple application du lemme de Nakayama) cet homomorphisme est une immersion fermée au-dessus d'un voisinage ouvert de s', **229** qu'on peut supposer égal à S''. Soit H'' son image, et considérons son centralisateur C'' dans $G_{S''}$, qui est un sous-préschéma fermé lisse de G, en vertu de XI 6.2. Notons d'ailleurs :

Lemme 7.3. — *Sous les conditions précédentes pour ℓ, n, r, pour tout préschéma S'' sur S et tout tore maximal T'' de $G_{S''}$, on a*

$$\mathrm{Centr}_{G_{S''}}(T'') = \mathrm{Centr}_{G_{S''}}({}_nT'').$$

En effet, par descente fidèlement plate à partir de $S' \times_S S''$, on est ramené au cas où $G_{S''}$ admet un tore maximal T''_1 pour lequel la relation précédente est vraie. Mais comme T'' est localement conjugué à T''_1 pour la topologie étale en vertu de b), il s'ensuit que la même relation est vraie pour T''.

Appliquons le résultat précédent pour $\mathrm{Spec}(\kappa(s''))$ au lieu de S'', on voit que la fibre $C''_{s''}$ est un sous-groupe de Cartan de G. Notons maintenant que G étant lisse sur S, la réunion des composantes neutres des fibres G_s est un ouvert de G (en vertu

d'un résultat général de EGA IV sur les morphismes lisses [(9)]), évidemment stable par la loi de groupe de G, c'est donc un sous-groupe de G pour la structure de préschéma induite par G. De plus, G^0 satisfait aux hypothèses préliminaires de G, et il y a une correspondance biunivoque évidente entre les tores maximaux de G, et ceux de G^0. Donc pour prouver c) et d), on peut supposer G à fibres connexes, ce que nous ferons. Alors les sous-groupes de Cartan de G sont à fibres connexes (6.6 a)). Ceci posé, je dis que C''^0 est un sous-groupe de Cartan de $G_{S''}$ au-dessus d'un voisinage ouvert de s'' dans S'' (ce qui achèvera de prouver c)). Ceci résulte en effet du

Lemme 7.4. — *Sous les conditions de* 7.1*, supposons* G *à fibres connexes, soit* C *un*
230 *sous-préschéma en groupes fermé de* G*, lisse sur* S*, et* s *un élément de* S *tel que* C_s *soit un sous-groupe de Cartan de* G_s*, alors* C^0 *est un sous-groupe de Cartan de* G *au-dessus d'un voisinage ouvert de* s*.*

On se ramène facilement au cas où S est local et s son point fermé, et à prouver qu'alors C est un sous-groupe de Cartan de G, puis par descente plate au cas où G admet un tore maximal, soit T. Alors en vertu de XI 6.2, $\underline{\mathrm{Transp}}_G(T, C)$ est représentable par un sous-préschéma fermé de G lisse sur S. De plus, en vertu de l'hypothèse sur C_s, la fibre du transporteur en s est non vide (compte tenu du théorème de conjugaison 6.6 a)). Cela nous ramène par descente fidèlement plate au cas où ce transporteur admet une section sur S, donc au cas où C contient un tore maximal T de G. Mais alors T est central dans C^0 en vertu de IX 5.6 a), donc $C^0 \subset \mathrm{Centr}_G(T)$, et comme il s'agit d'une inclusion de schémas en groupes lisses sur S, ayant même dimension relative (savoir la dimension de leur fibre commune en s) et à fibres connexes, c'est une égalité, ce qui achève la démonstration.

d) Nous gardons les notations et hypothèses précédentes pour ℓ, n, r, et la connexité des fibres de G. Soit $Q : (\mathbf{Sch})^\circ_{/S} \to (\mathbf{Ens})$ le foncteur défini par

$$Q(S') = \text{ ensemble des sous-groupes de type multiplicatif de } G_{S'} \text{ de type égal à } (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r = M \text{ (IX 1.4).}$$

Alors

$$T \longmapsto {}_nT$$

est un morphisme

$$\varphi : \mathscr{T} \longrightarrow Q,$$

qui est un monomorphisme en vertu de 7.3. Je dis que Q *est représentable* par un préschéma séparé de présentation finie sur S. En effet, comme nous avons signalé dans la démonstration de XI 3.12 a), on a un isomorphisme

$$Q \simeq P'/\Gamma$$

231 où P' est le sous-préschéma ouvert et fermé du préschéma $P = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(M_S, G)$ introduit dans c) qui correspond aux *monomorphismes* $M_{S'} \to G_{S'}$ (cf. IX 6.8), et où $\Gamma = (\mathrm{Aut}_{\mathrm{gr}}(M))_S$. L'hypothèse que toute partie finie d'une fibre G_s est contenue dans un ouvert affine de G, étant stable par passage à un sous-préschéma fermé et par produits cartésiens, est évidemment héritée par $({}_nG)^r$ donc par P, donc par P', de

[(9)] N.D.E. : préciser cette référence.

sorte que Q est représentable par un préschéma de présentation finie sur S (cf. V)[10]. On voit de la même façon que si G est quasi-projectif (resp. affine) sur S, il en est de même de Q. En tous cas, Q est séparé sur S. Or on a le

Lemme 7.5. — *L'homomorphisme $\varphi = \mathscr{T} \to Q$ précédent est représentable par une immersion ouverte.*

En d'autres termes, il faut prouver que si H est un sous-groupe de type multiplicatif de G, de type M, alors il existe une partie ouverte U de S telle que pour tout S′ sur S, $H_{S'}$ est de la forme ${}_nT_{S'}$, pour un tore maximal convenable $T_{S'}$ de $G_{S'}$, si et seulement si $S' \to S$ se factorise par U. On peut supposer évidemment que le rang nilpotent des fibres de G est constant (car grâce à b), il est localement constant), soit r'. Soit $C = \mathrm{Centr}_G(H)$, qui est un sous-préschéma en groupes fermé de G lisse sur S (XI 6.2). Alors quitte à remplacer S par la partie ouverte et fermée des points en lesquels C est de dimension relative r', on peut supposer C de dimension relative r' partout. On voit alors aussitôt que H est de la forme ${}_nT$, pour un tore maximal T de G, si et seulement si C^0 admet un tore maximal central T de dimension relative r partout et que $H = {}_nT$, ce qui donne une autre expression du sous-foncteur U de S que nous voulons représenter (en remplacant dans le critère précédent S par un S′ sur S). D'ailleurs par descente plate, on peut supposer que G admet un tore maximal T_1. Soit R le sous-foncteur $\underline{\mathrm{Transp}}_G(T_1, \mathrm{Centr}_{C^0}(C^0))$ de $\underline{\mathrm{Transp}}_G(T_1, C)$; ce dernier est représentable par un préschéma lisse sur S en vertu de XI 6.2, et le premier est représentable par un sous-préschéma ouvert induit, comme il résulte aussitôt de IX 5.6 a), en particulier il est lisse sur S. Par suite son morphisme structural dans S est **232**
ouvert, donc son image est ouverte, et quitte à remplacer S par ladite image (munie de la structure induite) on peut supposer le morphisme structural surjectif. Alors en vertu de 1.13 appliqué à C^0, C^0 admet un tore maximal central T puisqu'il en admet un localement pour fpqc, qui sera évidemment de dimension relative égale à celle de T_1, i.e. r. Ainsi, la condition à exprimer pour H est l'égalité $H = {}_nT$, ce qui en vertu de IX 2.10 revient encore à prendre une partie ouverte (et fermée) convenable de S.

Le lemme 7.5 implique donc que $\mathscr{T}$ est représentable par un préschéma séparé localement de présentation finie sur S, et même de présentation finie sur S, comme on voit en reprenant la démonstration de 7.5 pour s'assurer que φ est en fait une immersion ouverte quasi-compacte, ou en se ramenant par descente fidèlement plate quasi-compacte au cas où G admet un tore maximal, et où $\mathscr{T}$ est donc isomorphe à $G/\mathrm{Norm}_G(T)$. Cette dernière expression, ou au choix XI 2.1, montrent de plus que $\mathscr{T}$ est lisse sur S. Enfin, si G est quasi-projectif sur S, il en est de même de Q donc aussi de $\mathscr{T}$. Si G est affine sur S, l'assertion que $\mathscr{T}$ est alors affine sur S est mise pour mémoire, étant établie dans 5.4 (N. B. J'ignore si sans hypothèse affine pour G/S, il est possible de choisir n de façon que dans 7.5 l'immersion ouverte soit aussi une immersion fermée). Pour l'assertion que $\mathscr{T}$ est affine sur S si S est artinien, on est ramené au cas où S est le spectre d'un corps (EGA I 6.1.7), qu'on peut supposer algébriquement clos. Alors grâce à f) qui sera prouvé plus bas, il suffit de prouver la

[10] N.D.E. : préciser cette référence

même assertion pour $G/\operatorname{Centr}(G)$, or ce dernier est affine par 6.1, de sorte qu'on est sous les conditions précédentes. Cela achève la démonstration de d).

e) En vertu de IX 6.8, on sait qu'il existe un sous-tore T' de G' tel que u induise un morphisme fidèlement plat $T \to T'$ (ce qui caractérise T' comme le sous-faisceau $u(T)$ de G'). Soient C le centralisateur de T, C' celui de T', prouvons que le morphisme
233 $C \to C'$ est *plat*, et fidèlement plat si G' est à fibres connexes. Comme C, C' sont plats de présentation finie sur S, on est ramené au cas d'un corps de base (SGA1 I 5.9), qu'on peut supposer évidemment algébriquement clos. De plus on peut supposer G, G' connexes (quitte à les remplacer par G^0 et G'^0, ce qui ne change pas C^0 et C'^0), et il suffit alors d'appliquer 6.6 d), compte tenu de a).

f) Compte tenu de a) et e), on peut se borner à prouver l'assertion concernant les sous-groupes de Cartan. Or comme un sous-groupe de Cartan de G est le centralisateur d'un tore maximal, il contient le centre de G et a fortiori $\operatorname{Ker} u$, donc il est de la forme $u^{-1}(C')$, où $C' = u(C)$ est le sous-groupe de Cartan de G' envisagé dans e). Donc l'application $C \mapsto u(C)$ est injective, pour montrer qu'elle est bijective, il suffit de voir que pour tout sous-groupe de Cartan C' de G', $u^{-1}(C')$ est un sous-groupe de Cartan de G. La question étant locale pour fpqc, on peut supposer que G admet un sous-groupe de Cartan C_1, donc $u(C_1) = C'_1$ est un sous-groupe de Cartan de G', donc localement conjugué à C' pour fpqc en vertu de b), et comme $u^{-1}(C'_1) = C_1$ est un sous-groupe de Cartan de G, il s'ensuit que $u^{-1}(C')$ est un sous-groupe de Cartan de G. C.Q.F.D.

On peut aussi, pour prouver que $u^{-1}(C')$ est un sous-groupe de Cartan, noter qu'il est plat sur S car u l'est (SGA1 I 5.9), ce qui nous ramène par définition au cas d'un corps de base, et on peut appliquer 6.6 e).

Corollaire 7.6. — *Sous les conditions de* 7.1 e)*,* G' *admet localement pour la topologie étale un tore maximal, donc satisfait aux conditions préliminaires pour* G*. Si de plus* $\operatorname{Ker} u$ *est central, alors les foncteurs* $\mathscr{T}_G$*,* $\mathscr{C}_G$ *des tores maximaux de* G *et des sous-groupes de Cartan de* G *sont isomorphes aux foncteurs analogues* $\mathscr{T}_{G'}$*,* $\mathscr{C}_{G'}$ *pour* G' (*donc, dans le cas où ils sont représentables, ils sont représentés par des* S*-préschémas isomorphes*).

Remarque 7.7. — a) Contrairement à ce qui a lieu dans le cas où G est affine sur S (il suffit, en fait, que G soit à fibres affines, comme on verra dans XVI), il n'est pas vrai
234 que le fait que G ait un rang réductif localement constant implique que G admette localement pour fpqc un tore maximal. Soient par exemple S le spectre d'un anneau de valuation discrète, G_1 et G_2 des schémas en groupes lisses séparés de type fini sur S, tels que la fibre générique de G_1 soit une courbe elliptique, la fibre spéciale un groupe $\mathbb{G}_m$, et la fibre générique de G_2 un groupe $\mathbb{G}_m$, la fibre spéciale un groupe $\mathbb{G}_a$, et prenons $G = G_1 \times_S G_2$. Alors les deux fibres de G ont le rang réductif 1, mais on voit aussitôt que G n'admet pas de tore maximal localement pour fpqc. Il est par contre très plausible que la condition suivante (pour un groupe lisse séparé de type fini sur un préschéma S) soit *suffisante* pour l'existence d'un tore maximal localement pour la topologie étale : le rang réductif *et* le rang abélien des fibres de G sont des fonctions localement constantes.

b) Dans la démonstration de 7.1 (notamment a)) nous avons invoqué XI 6.2 dans des cas où S n'est pas supposé localement noethérien. Cependant dans les cas envisagés d'application de XI 6.2 la réduction au cas S noethérien affine est immédiate.

Voici une variante de 7.1 b) :

Proposition 7.8. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes lisse de présentation finie à fibres connexes,* H *un préschéma en groupes lisse sur* S*,* $i : H \to G$ *un monomorphisme de* S*-groupes* (*faisant de* H *un sous-*S*-groupe de* G). *Alors pour tout sous-groupe de Cartan*(*) C *de* G*,* $\underline{\mathrm{Transp}}_G(C, H)$ *est représentable par un* sous-préschéma fermé de G lisse *sur* S.

Le fait que le transporteur soit représentable par un sous-préschéma fermé de G de présentation finie est contenu dans XI 6.11, compte tenu que C est à fibres connexes puisque G l'est (6.6 b)). Pour montrer que le transporteur est lisse sur S, on est ramené par le procédé standard au cas où S est affine noethérien, puis au cas où S est artinien local, et par descente au cas où le corps résiduel de S est algébriquement clos. Mais alors C admet un tore maximal T, qui est tore maximal de G. On peut supposer que **235**
le rang réductif et le rang nilpotent de la fibre H_0 sont égaux à ceux de G_0 (autrement le transporteur serait vide), mais alors on voit aussitôt (utilisant la connexité de C et le fait que le centralisateur dans H d'un tore maximal de H est lisse) que l'on a

$$\underline{\mathrm{Transp}}_G(C, H) = \underline{\mathrm{Transp}}_G(T, H)$$

et comme on sait que le deuxième membre est lisse (XI 2.5), il en est de même du premier. Le raisonnement précédent montre plus généralement la partie b) de la

Proposition 7.9. — *Soient* G *et* $i : H \to G$ *comme dans* 7.8*, supposons de plus que pour tout* $s \in S$, H_s *soit connexe, et ait même rang réductif et même rang nilpotent que* G_s (*i.e.* $H_{\overline{s}}$ *contient un sous-groupe de Cartan de* $G_{\overline{s}}$). *Alors on a ce qui suit :*

a) $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ *est représentable par un sous-préschéma fermé* $\mathrm{Norm}_G(H)$ *de* G *de présentation finie sur* S*, et le monomorphisme canonique* $H \to \mathrm{Norm}_G(H)$ *est une immersion ouverte ; par suite* i *est une immersion, et on a*

$$H = \mathrm{Norm}_G(H)^0.$$

b) *Pour tout sous-groupe de Cartan* C *de* G*,* $\underline{\mathrm{Transp}}_G(C, H)$ *est un sous-préschéma fermé de* G*, lisse sur* S*, à morphisme structural surjectif. Si* C *est le centralisateur d'un tore maximal* T *de* G*, on a de plus*

$$\underline{\mathrm{Transp}}_G(T, H) = \underline{\mathrm{Transp}}_G(C, H).$$

c) *Soit* C *un sous-préschéma en groupes de* H*. Pour que ce soit un sous-groupe de Cartan de* H*, il faut et il suffit que ce soit un sous-groupe de Cartan de* G*.*

d) *Supposons que* G *admette localement pour la topologie étale, ou pour la topologie* **236**
fpqc*, un sous-groupe de Cartan* (*resp. un tore maximal*)*, alors il en est de même de* H*.*

(*) La démonstration montre qu'il suffit de supposer que C est un sous-groupe lisse de G dont chaque fibre géométrique est le centralisateur connexe d'un sous-groupe d'un tore maximal de $G_{\overline{S}}$.

Démonstration. a) La représentabilité de $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ par un sous-préschéma fermé $\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ de G de présentation finie sur S est contenue dans XI 6.11. Comme H est lisse donc plat localement de présentation finie sur S, pour vérifier que $\mathrm{H} \to \mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ est une immersion ouverte, on est ramené à le vérifier sur les fibres (VI_{B}.2.6), ce qui nous ramène au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos k. On est ramené alors (Exp. VI [11]) à vérifier que l'homomorphisme correspondant sur les algèbres de Lie est un isomorphisme, ou ce qui revient au même, que $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{H}} = 0$, où $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$ sont les algèbres de Lie de G et de H, et l'exposant H désigne les invariants sous H (cf. II 5.2.3 (i)). Or H contient par hypothèse un sous-groupe de Cartan C de G, centralisateur du tore maximal T de G, et il suffit donc de prouver que l'on a

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{T}} = 0,$$

ce qui résulte, compte tenu de la complète réductibilité des représentations de T (I, 4.7.3), de la relation analogue $(\mathfrak{g}/\mathfrak{c})^{\mathrm{T}}$, où $\mathfrak{c} = \mathrm{Lie}(\mathrm{C})$. Quant à cette dernière, équivalente à

$$\mathfrak{g}^{\mathrm{T}} = \mathfrak{c},$$

elle signifie que le centralisateur C et le normalisateur N de T ont même algèbre de Lie, ce qui résulte du fait que C est un sous-groupe ouvert de N (XI 5.9). Cela achève de prouver a).

b) Comme on l'a signalé, la démonstration a été donnée dans 7.8.

c) Compte tenu du fait que H est un sous-préschéma de G, l'assertion se ramène trivialement au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos, auquel cas elle résulte aussitôt de l'hypothèse faite sur H.

237 d) On utilise b), c) et le « lemme de Hensel » XI 1.10.

Corollaire 7.10. — *Soient* G *et* H *comme dans* 7.9*, et supposons que pour tout corps algébriquement clos* k *au-dessus de* S*, tout élément de* $\mathrm{G}_k(k)$ *qui normalise* H_k *est dans* $\mathrm{H}_k(k)$*. Alors* H *est un* sous-préschéma fermé de G*, et est* son propre normalisateur.

Cela résulte trivialement de 7.9 a). Nous appliquerons en particulier 7.10 aux sous-groupes de Borel (plus généralement, aux sous-groupes paraboliques) de G.

Corollaire 7.11. — *Soient* G*,* H *comme dans* 7.9*. Alors* H *contient tout sous-préschéma en groupes* Z *de* G*, central dans* G *et plat et de présentation finie sur* S*.*

On peut comme d'habitude se ramener au cas S affine noethérien, puis au cas S artinien, ce qui implique qu'on est sous les conditions de 7.1. En vertu de 7.9 c) on peut supposer que H contient un sous-groupe de Cartan C de G, et on est ramené à prouver que $\mathrm{C} \supset \mathrm{Z}$. Or comme S est artinien, $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z}$ est représentable par un préschéma en groupes de type fini sur S, le morphisme canonique $u : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ étant fidèlement plat et son noyau étant Z (VI_{A}.3.2). Évidemment G' est lisse sur S, et on peut appliquer 7.1 f), qui implique que C est de la forme $u^{-1}(\mathrm{C}')$, donc contient Z.

[11] N.D.E. : référence non localisée dans VI_{B}, voir M. Demazure et P. Gabriel, *Groupes algébriques*, I, Masson (1970), corollaire II.5.6.

Corollaire 7.12. — *Soient* G, G′ *deux* S*-préschémas en groupes lisses de présentation finie,* $u : G \to G'$ *un homomorphisme de groupes fidèlement plat* (*i.e. pour tout* $s \in S$, u_s *est fidèlement plat*)*, supposons* $\operatorname{Ker} u$ *central et* G *à fibres connexes. Alors l'application*

$$H' \longmapsto H = u^{-1}(H')$$

établit une correspondance biunivoque entre sous-préschémas en groupes H′ *de* G′*, lisses de présentation finie sur* S*, ayant même rang réductif et même rang nilpotent* **238**
que G′ *en tout* $s \in S$*, et l'ensemble des sous-préschémas en groupes* H *de* G*, lisses de présentation finie sur* S*, ayant même rang réductif et même rang nilpotent que* G *en tout* $s \in S$*. Pour que* H *soit à fibres connexes, il faut et suffit que* H′ *le soit.*

Soit H un sous-préschéma en groupes de G ayant les propriétés qu'on vient de préciser. Alors en vertu de 7.10, H contient $Z = \operatorname{Ker} u$, donc en vertu de la théorie de la descente fidèlement plate, est de la forme $u^{-1}(H')$, où H′ est un sous-préschéma en groupes bien déterminé de G′, et on constate aussitôt compte tenu de 6.6 e) que ce dernier a les propriétés énoncées plus haut. D'ailleurs, si H est à fibres connexes, il en est évidemment de même de $H' = H/Z$. Il reste donc à prouver que si on part d'un sous-groupe H′ de G′ ayant les propriétés énoncées, alors $u^{-1}(H') = H$ a les mêmes propriétés dans G ; et que si H′ est à fibres connexes, il en est de même de H. Compte tenu de 6.6 e), on est ramené à prouver que H est lisse sur S (resp. et à fibres connexes). Or H est déjà plat sur S comme image inverse de H′ qui l'est par le morphisme plat u, donc on est réduit à vérifier que les fibres géométriques de H sont lisses (resp. et connexes) ce qui nous ramène au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos. Alors H′ contient un sous-groupe de Cartan C′ de G′, donc H contient l'image inverse C de C′, qui est un sous-groupe de Cartan de G par 6.6 e), donc C est lisse et connexe. Par suite 7.11 résulte du lemme suivant :

Lemme 7.13. — *Soient* G, G′ *deux préschémas en groupes plats de présentation finie sur* S, $u : G \to G'$ *un homomorphisme de groupes qui soit fidèlement plat,* C′ *un sous-préschéma en groupes de* G *de présentation finie sur* S*, tel que* $C = u^{-1}(C')$ *soit lisse sur* S (*resp. à fibres connexes*)*. Alors pour tout sous-préschéma en groupes* H′ *de* G′ *de présentation finie sur* S*, contenant* C′*, et tel que* H′ *soit lisse sur* S (*resp. à fibres connexes*)*, son image inverse* $H = u^{-1}(H')$ *est lisse sur* S (*resp. à fibres connexes*)*.*

Comme nous l'avons remarqué plus haut, cet énoncé se réduit aussitôt au cas où S est le spectre d'un corps. Notons alors que H est fibré principal de base H/C, de **239**
groupe C (Exp. VI_B.9), d'autre part $H/C \simeq H'/C'$ (cf. Exp. IV), et H′ étant lisse (resp. connexe) il en est de même de H'/C' donc de H/C. Comme il en est de même de C par hypothèse, il s'ensuit aussitôt qu'il en est encore de même pour le fibré H. C.Q.F.D.

8. Éléments semi-simples, réunion et intersection des tores maximaux dans les schémas en groupes non nécessairement affines

Dans tout ce Numéro, G désigne un préschéma en groupes lisse de présentation finie sur S, à *fibres connexes.*

Supposons d'abord que S soit le spectre d'un corps algébriquement clos. Lorsque G est affine, on a défini dans BIBLE 4 N°4 la notion d'*élément semi-simple* de $G(k)$; on constate aussitôt que cette notion est invariante par extension algébriquement close k'/k du corps de base. De plus, on a vu dans BIBLE 6 th. 5 (c) que $g \in G(k)$ est semi-simple si et seulement si il est contenu dans un tore maximal de G. Lorsque G n'est plus supposé affine, G s'écrit canoniquement (grâce à Chevalley) comme extension d'une variété abélienne par un groupe algébrique affine lisse et connexe :

$$(*) \qquad e \longrightarrow V \longrightarrow G \longrightarrow A \longrightarrow e.$$

Nous dirons qu'un élément g de $G(k)$ est *semi-simple* si c'est un élément semi-simple de $V(k)$. Comme les tores maximaux de V sont évidemment identiques aux tores maximaux de G, il revient au même de dire que g appartient à un tore maximal de G. C'est évidemment encore une notion invariante par extension algébriquement close k'/k du corps de base k.

Supposons maintenant que S soit le spectre d'un corps quelconque k, et soit $g \in G$. Alors (choisissant une extension algébriquement close K de $\kappa(g)$) on voit que g est
240 l'image d'un point géométrique g' de G à valeurs dans une extension algébriquement close K de k, et nous dirons que g est *semi-simple* si g' est semi-simple, ce qui est indépendant du choix particulier de g', grâce à ce qui a été dit plus haut. Si k' est une extension de k, alors l'ensemble des éléments semi-simples de $G_{k'}$ est l'image inverse de l'ensemble G^{ss} des éléments semi-simples de G.

Supposons enfin S quelconque, alors un point $g \in G$ est dit semi-simple s'il est semi-simple dans sa fibre G_s. Si $S' \to S$ est un morphisme quelconque, alors $G^{ss}_{S'}$ est donc l'image inverse de G^{ss}. Supposons que le foncteur $\mathscr{T}$ défini dans 1.10 (foncteur des tores maximaux) soit représentable par un préschéma de présentation finie sur S (ce qui est le cas par exemple si G admet localement pour fpqc un tore maximal, en vertu de 7.1 d), du moins si G est quasi-projectif sur S). Considérons le tore maximal $\underline{T}$ de $G_{\mathscr{T}}$ canonique (« tore maximal universel de G »), et le morphisme

$$u : \underline{T} \longrightarrow G$$

induit par la projection $G_{\mathscr{T}} \to G$. Alors il résulte aussitôt de la définition que G^{ss} n'est autre que l'image du morphisme précédent. On va en conclure :

Proposition 8.1. — *L'ensemble* G^{ss} *des éléments semi-simples de* G *est localement constructible* (*donc constructible si* S *donc* G *est quasi-compact et quasi-séparé*).

On se ramène comme d'habitude au cas où S est affine noethérien, de plus on peut supposer (par le critère noethérien habituel de constructibilité (EGA 0_{III} 9.2.3)) que S est intègre, et se borner à prouver qu'il existe un ouvert non vide U de S tel que $G^{ss}|_U$ est constructible. Prenant U assez petit, et le remplaçant au besoin par un revêtement fini, on peut supposer que G est séparé sur S et contient un tore maximal
241 T. Mais alors en vertu de 7.1 d) le foncteur $\mathscr{T}$ est représentable par un préschéma de présentation finie sur S, et il en est donc de même de $\underline{T}$, dont l'image dans G est par suite constructible. C.Q.F.D.

Supposons de nouveau que k soit un corps, et considérons le sous-groupe H de G engendré par le morphisme précédant (cf. $\mathrm{VI_B}$.1.2). C'est un sous-schéma en groupes lisse de G, connexe puisque $\underline{\mathrm{T}}$ l'est, dont la formation est évidemment compatible avec toute extension du corps de base (cf. VI), celle de $\underline{\mathrm{T}}$ l'étant. Lorsque k est algébriquement clos, on voit tout de suite que H est aussi le sous-groupe algébrique de G engendré par les tores maximaux de G, ou ce qui revient au même, par les tores de G, et c'est aussi le plus petit sous-groupe algébrique de G qui contient les éléments semi-simples de $\mathrm{G}(k)$. (En fait, ces caractérisations de H restent valables dès que k est un corps infini, grâce au fait, prouvé dans XIV, que l'ensemble des points de $\underline{\mathrm{T}}$ rationnels sur k est dense dans $\underline{\mathrm{T}}$). D'ailleurs, H est invariant dans G, car pour le voir, on peut se borner au cas où k est algébriquement clos, et alors (H et G étant lisses sur k) il suffit de vérifier que H est stable par les automorphismes intérieurs $\mathrm{int}(g)$, $g \in \mathrm{G}(k)$, ce qui est évident. (On pourrait même montrer que H est un sous-groupe *caractéristique* de G, i.e. stable sous $\underline{\mathrm{Aut}}_{k\text{-gr}}(\mathrm{G})$). Il résulte alors aussitôt de 6.6 d) que le rang réductif de G/H est nul ; de façon plus précise, si K est un sous-groupe algébrique invariant de G, il résulte aussitôt du fait que pour k algébriquement clos, les tores maximaux de G/K sont les images directes des tores maximaux de G, que le rang réductif de G/K est nul si et seulement si K contient tous les tores maximaux de G (k étant supposé algébriquement clos), ou encore si et seulement si K contient H (k étant quelconque) : donc H est le plus petit sous-groupe algébrique invariant de G tel que G/H soit de rang réductif nul. Une autre caractérisation évidente de H est la suivante : c'est le plus petit sous-groupe algébrique de G ayant même rang réductif que G. Notons enfin que H est affine : en effet, pour le voir on peut encore supposer k algébriquement clos, et reprenant la suite exacte $(*)$ du début du N°, on note que les tores maximaux de G sont contenus dans V, donc il en est de même de H, donc V **242**
étant affine, H l'est. Résumons les résultats obtenus :

Proposition 8.2. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse et connexe sur le corps k, et soit $\overline{k}$ une clôture algébrique de k. Il existe un sous-groupe algébrique* H *de* G*, tel que* $\mathrm{H}_{\overline{k}}$ *soit le sous-groupe algébrique de* $\mathrm{G}_{\overline{k}}$ *engendré par les tores maximaux (ou encore par les tores) de* $\mathrm{G}_{\overline{k}}$*. Le groupe* H *est aussi caractérisé comme le plus petit sous-groupe algébrique de* G *ayant même rang réductif que* G*, ou le plus petit sous-groupe algébrique invariant de* G *tel que le rang réductif de* G/H *soit nul. C'est un sous-groupe lisse connexe invariant et affine de* G*, dont la formation commute à toute extension du corps de base.*

Pour utiliser la caractérisation de H en termes de G/H, il convient d'expliciter le

Corollaire 8.3. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse et connexe sur un corps k algébriquement clos k. Pour que* G *soit de rang réductif nul (i.e. avec les notations de* 8.2*, pour que l'on ait* $\mathrm{H} = (\mathrm{e})$*) il faut et suffit que* G *soit une extension d'une variété abélienne par un groupe algébrique lisse connexe unipotent (i.e. extension successive de groupes isomorphes au groupe additif* $\mathbb{G}_a$*).*

En effet, grâce à la suite exacte de Chevalley $(*)$, on est ramené à prouver que le rang réductif du groupe lisse connexe affine V est nul si et seulement si V est

unipotent, ce qui est contenu dans BIBLE 6.4. th. 4 cor. 3. Donc, avec les notations de 8.2, H est le plus petit sous-groupe algébrique invariant de G tel que $(G/H)_{\overline{k}}$ soit une extension d'une variété abélienne par un groupe algébrique lisse connexe affine unipotent. On conclut aussi :

Corollaire 8.4. — *Avec les notations de* 8.2 *pour qu'on ait* $G = H$ (*i.e.* $G_{\overline{k}}$ *engendré par ses tores maximaux*) *il faut et suffit que* G *soit affine et que tout homomorphisme de* $G_{\overline{k}}$ *dans la groupe additif soit trivial.*

243 ***Remarques 8.5***. — a) Soit $\overline{V}$ le plus grand sous-groupe algébrique lisse connexe affine de $G_{\overline{k}}$ (de sorte que $G_{\overline{k}}$ est extension d'une variété abélienne par $\overline{V}$). Il est bien connu (Rosenlicht [12]), si k n'est pas parfait, que $\overline{V}$ n'est en général pas « défini sur k » i.e. qu'il n'existe pas en général de sous-groupe algébrique V de G, tel que $V_{\overline{k}} = \overline{V}$. Cependant, lorsque $\overline{V}$ est engendré par ses tores maximaux, i.e. lorsque $\overline{V}$ n'admet pas de groupe quotient isomorphe au groupe additif $\mathbb{G}_{a,\overline{k}}$, il existe un tel V, savoir le groupe H de 8.2. On voit donc que dans cette question de rationalité, comme dans bien d'autres (cf. par exemple XIV N°6), tous les ennuis proviennent des groupes unipotents i.e. du groupe additif, tandis que c'est la présence de (suffisamment de) groupes de type multiplicatif qui assure au contraire que les choses marchent bien.

b) On peut aussi introduire, avec les notations de 8.2, l'image inverse H' dans G du sous-groupe des commutateurs de G/H, alors H' est le plus petit sous-groupe algébrique invariant de G tel que $(G/H')_{\overline{k}}$ soit extension *commutative* d'une variété abélienne par un groupe algébrique lisse connexe affine unipotent. H' est encore un sous-groupe lisse connexe affine de G. Soit H'' l'image inverse dans G de $p^n(G/H')$ pour n grand, p étant la caractéristique (supposée > 0), alors on voit facilement que H''/H' est une variété abélienne, et H'' est le plus petit sous-groupe algébrique invariant de G tel que G/H'' soit un groupe algébrique commutatif lisse connexe affine unipotent. Ceci posé, on voit facilement que pour que $\overline{V} = H_{\overline{k}}$ (notations de a)) i.e. pour que tout homomorphisme de $\overline{V}$ dans le groupe additif soit trivial, il faut et il suffit que $H'' = G$, ou encore que tout homomorphisme de $G_{\overline{k}}$ dans le groupe additif soit trivial.

Pour finir, nous allons généraliser aux groupes lisses à fibres connexes la notion de centre réductif développée dans le N°4, en nous inspirant de 4.10. Soit Z le sous-foncteur de G défini par

$Z(S') =$ Ensemble des sections g' de $G_{S'}$ sur S' telles que pour tout S'' sur S' et
244 tout tore maximal T'' de $G_{S''}$, l'image inverse g'' de g' par $S'' \to S'$ est une section de T'' sur S''.

Introduisant les foncteurs $\mathscr{T}(S') =$ ensemble des tores maximaux de $G_{S'}$, et $\underline{T}(S') =$ ensemble des couples (T', g'), où T' est un tore maximal de $G_{S'}$ et g' une section de T' sur S', on voit que $\underline{T}$ est un sous-foncteur de $\mathscr{T} \times_S G = \mathscr{T}_G$, et avec ces notations, on peut écrire aussi

$$Z = \prod_{\mathscr{T}_G/G} \underline{T}/\mathscr{T}_G.$$

[12] N.D.E. : indiquer ici des références.

Utilisant XI 6.8, et 7.1 d) qui assure la représentabilité de $\mathscr{T}$ par un S-préschéma lisse sous certaines conditions, on pourrait en conclure la représentabilité de Z sous certaines conditions, que nous allons obtenir cependant par voie plus directe plus bas.

Définition 8.6. — Soit G un S-préschéma en groupes lisse de présentation finie à fibres connexes. On dit que G *admet un centre réductif* si le foncteur Z précédent (qui est évidemment un sous-groupe de G) est représentable par un groupe de type multiplicatif. On dit alors que Z est le *centre réductif* de G.

On notera que si Z est un centre réductif de G, alors pour tout changement de base $S' \to S$, $Z_{S'}$ est un centre réductif de $G_{S'}$; d'autre part, l'existence d'un centre réductif est évidemment une question *locale* pour la topologie fpqc. Quant à la terminologie « centre réductif », notons que Z est en tous cas *central*, car évidemment Z est invariant par

$$\underline{\mathrm{Aut}}_S(G)$$

et a fortiori c'est un sous-groupe invariant de G, et on applique IX 5.5.

Le lemme 4.5 doit se remplacer ici par :

Lemme 8.7. — *Soit* $u : H \to G$ *un homomorphisme central, où* H *est de type multiplicatif et de type fini sur* S, *supposons que pour tout corps algébriquement clos* k *sur* S, $u_k(H_k)$ *soit contenu dans le plus grand sous-groupe affine lisse connexe de* G_k. *Alors* u *se factorise à travers tout tore maximal* T *de* G (*donc,* u *se factorise en fait à travers le sous-foncteur* Z *de* G *défini plus haut*). **245**

Utilisant une variante facile de IX 5.1 bis (où le signe = serait remplacé par un signe d'inclusion), on est ramené au cas où S est le spectre d'un corps k, qu'on peut supposer algébriquement clos. (Se ramener au cas S affine noethérien, puis artinien, puis utiliser IX 3.6). Comme T est contenu dans le plus grand sous-groupe affine lisse connexe V de G, on est alors ramené au cas où G = V i.e. où G est affine, où le résultat a été démontré dans 4.5.

Proposition 8.8. — *Soit* G *un* S*-préschéma en groupes lisse de présentation finie à fibres connexes.*

a) *Si* S *est le spectre d'un corps* k, *alors* G *admet un centre réductif* Z. *Lorsque* G *est extension d'une variété abélienne par un groupe algébrique lisse connexe affine* V (*par exemple si* k *est algébriquement clos*), *alors* Z *est aussi le centre réductif de* V, *et c'est le plus grand sous-groupe de type multiplicatif central de* V.

b) *Soit* Z *un sous-préschéma en groupes de type multiplicatif de* G. *Alors* Z *est un centre réductif de* G *si et seulement si pour tout* $s \in S$, Z_s *est un centre réductif de* G_s. *Alors* Z *est le plus grand sous-groupe de type multiplicatif* K *de* G *tel que pour tout* $s \in S$, K_s *soit contenu dans le centre réductif de* G_s ; *plus généralement, pour tout homomorphisme* $u : H \to G$, *avec* H *de type multiplicatif et de type fini sur* S, *tel que pour tout corps algébriquement clos* k *sur* S, $u_k : H_k \to G_k$ *se factorise par le plus grand sous-groupe lisse connexe affine de* G_k, u *se factorise par* Z (*et en particulier,* u *est central*).

c) *Si* G *admet localement pour la topologie* fpqc *un tore maximal, alors* G *admet* **246**
un centre réductif.

d) *Soit* T *un tore maximal de* G. *Alors* $\mathrm{T} \cap \mathrm{Centr}(\mathrm{G}) = \mathrm{Ker}(\mathrm{T} \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g}))$ *et c'est un centre réductif de* G.

e) *Soit* Z *un centre réductif de* G, *et supposons* $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z}$ *représentable* (*par exemple* S *artinien*), *alors* G' *admet le sous-groupe unité comme centre réductif, et* $\mathrm{T}' \mapsto \mathrm{T} = u^{-1}(\mathrm{T}')$ *établit une correspondance biunivoque entre tores maximaux de* G' *et tores maximaux de* G.

Démonstration. a) Supposons que S est le spectre d'un corps k. Pour prouver alors l'existence d'un centre réductif, on peut supposer k algébriquement clos, et on est ramené par suite au cas où G est extension d'une variété abélienne par un groupe algébrique lisse connexe affine V. Comme pour tout S' sur k, les tores maximaux de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ sont ceux de $\mathrm{V}_{\mathrm{S}'}$ (en vertu de IX 5.2 et du fait que sur un corps algébriquement clos, un homomorphisme d'un tore dans une variété abélienne est trivial), il s'ensuit que le foncteur Z défini plus haut en termes de G est le même que celui défini en termes de V. On est ainsi ramené au cas de G affine. Comme $\mathscr{T}$ est représentable, et nécessairement « essentiellement libre » sur k (VIII 6.1) il s'ensuit que $\mathscr{T}_{\mathrm{G}}$ est essentiellement libre sur G, et comme $\underline{\mathrm{T}}$ est un sous-schéma fermé de $\mathscr{T}_{\mathrm{G}} = \mathrm{G}_{\mathscr{T}}$ (en vertu par exemple de VIII 5.7) il s'ensuit en vertu de VIII 6.4 que $\mathrm{Z} = \prod_{\mathscr{T}_{\mathrm{G}}/\mathrm{G}} \underline{\mathrm{T}}/\mathscr{T}_{\mathrm{G}}$ est représentable par un sous-schéma fermé de G. C'est donc un sous-schéma en groupes de G, je dis qu'il est de type multiplicatif : en effet on peut supposer k algébriquement clos, alors G admet un tore maximal T, et par définition on aura $\mathrm{Z} \subset \mathrm{T}$, donc Z est de type multiplicatif comme sous-groupe algébrique d'un groupe de type multiplicatif (IX.8). Cela prouve que Z est un centre réductif de G. Le fait que ce soit le plus grand sous-groupe de type multiplicatif central de V est contenu dans 8.7.

b) Le « seulement si » étant trivial, prouvons que si Z est un sous-groupe de type
247 multiplicatif de G tel que pour tout $s \in \mathrm{S}$, Z_s soit le centre réductif de G_s, alors Z est un centre réductif de G. Il faut prouver d'abord que Z est contenu dans tout tore maximal de G (ce qui restera donc vrai après tout changement de base) : c'est une conséquence immédiate de 8.7. Ensuite, il faut prouver que si g est une section de G sur S tel que pour tout S' sur S, et tout tore maximal T' de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$, $g_{\mathrm{S}'}$ est une section de T', alors g est une section de Z. Notons qu'on pouvait se ramener comme à l'accoutumée (compte tenu que $\prod_{\mathscr{T}_{\mathrm{G}}/\mathrm{G}} \underline{\mathrm{T}}/\mathscr{T}_{\mathrm{G}} = \mathrm{Z}'$ est un faisceau pour fpqc qui commute aux limites inductives d'anneaux) au cas S affine, puis S noethérien, et enfin S artinien. Alors $\mathscr{T}$ est représentable par un préschéma lisse sur S en vertu de 7.1 d), donc procédant comme dans a), on voit que $\prod_{\mathscr{T}_{\mathrm{G}}/\mathrm{G}} \underline{\mathrm{T}}/\mathscr{T}_{\mathrm{G}}$ est représentable par un sous-schéma fermé Z' de G. On a déjà vu que $\mathrm{Z} \subset \mathrm{Z}'$, d'autre part par hypothèse sur Z on a $\mathrm{Z}_k = \mathrm{Z}'_k$ (où k est le corps résiduel), or Z étant plat sur S, il s'ensuit $\mathrm{Z} = \mathrm{Z}'$, ce qui prouve que Z est un centre réductif de G. Les autres assertions de b) sont contenues dans 8.7.

c) Se ramène immédiatement à d).

d) Bien entendu, $\mathfrak{g}$ désigne l'algèbre de Lie de G, et $T \to GL(\mathfrak{g})$ l'homomorphisme induit par la représentation adjointe de G. On a trivialement

$$T \cap \mathrm{Centr}_G \subset \mathrm{Ker}(T \to GL(\mathfrak{g})),$$

la démonstration de l'inclusion inverse est la même que dans 4.7 d), nous ne la répétons pas ici. Soit Z le groupe en question, en tant que $\mathrm{Ker}(T \to GL(\mathfrak{g}))$ il est de type multiplicatif, (cf. par exemple IX 6.8). Pour prouver que c'est un centre réductif de G, on est ramené par b) au cas où S est le spectre d'un corps. Soit alors Z' le centre réductif (qui existe en vertu de a)), on a évidemment $Z' \subset T \cap \mathrm{Centr}(G) = Z$, d'autre part comme Z est un sous-groupe central de type multiplicatif contenu dans le sous-groupe lisse connexe affine T, il résulte de a) que $Z' \supset Z$, donc $Z' = Z$. C.Q.F.D.

e) Sous les conditions de 7.1 f) posons $Z = \mathrm{Ker}\, u$ et supposons que pour tout corps algébriquement clos k sur S, Z_k soit contenu dans un tore maximal de G_k. Alors on **248**
constate aisément que l'application $T' \mapsto u^{-1}(T')$ induit une correspondance biunivoque entre l'ensemble des tores maximaux de G', et l'ensemble des tores maximaux de G. Appliquant ceci à la situation 8.8 e), la conclusion voulue en résulte aussitôt.

Remarques 8.9. — a) La démonstration donnée de 8.8 est indépendante des résultats du N°4, et en particulier celle de 8.8 a) n'utilise pas 4.4 (dont la démonstration est un peu pénible).

b) On voit facilement que le sous-groupe Z de G envisagé dans 8.6 est toujours central (qu'il soit représentable ou non), et il peut être tentant de l'appeler centre réductif de G dans tous les cas.

c) On peut également généraliser 4.9, on trouve l'énoncé suivant : Soit G un groupe algébrique lisse et connexe sur un corps algébriquement clos, pour que G soit une extension d'une variété abélienne par un groupe algébrique lisse connexe unipotent (i.e. pour que le rang réductif de G soit nul, cf. 8.3) il faut et suffit que le centre réductif de G soit réduit au groupe unité, et que l'algèbre de Lie de G soit nilpotente.

9. Complément : action d'un schéma en groupes et points fixes

Le but de cette section, ajoutée en janvier 2008, est d'étudier les points fixes sous l'action d'un schéma en groupes.

9.1. Représentabilité du foncteur des points fixes. — Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes qui opère sur un S-schéma X. On définit le sous-foncteur X^G de X des points fixes de X sous G : pour tout S-schéma T, $X^G(T)$ est le sous-ensemble de X(T) formé des points fixes sous G (VIII.6.e).

Rappelons la notion de '« schéma S-pur » introduite dans ([G-R], § 3.3, [R]). Soit G un S-schéma en groupes plat, de présentation finie. Comme les fibres de G sont sans composantes immergées, la notion de pureté pour G prend la forme suivante. Le schéma G est S-pur si pour tout S-schéma local strictement hensélien T, de point fermé t, tout point générique $\widetilde{x}$ d'une fibre de $G \times_S T$ se spécialise en un point de G_t, i.e. l'adhérence de $\widetilde{x}$ dans $G \times_S T$ rencontre G_t.

Exemples. — (1) Si G est quasi-fini et séparé sur S, G est S-pur si et seulement si G est fini sur S.

(2) Si S = Spec(R) et G = Spec(A), G est S-pur si et seulement si A est un R-module projectif ([G-R], 3.3.5). En particulier G est S-pur si G est diagonalisable.

(3) Un schéma en groupes de type multiplicatif est S-pur car la notion de pureté est locale pour la topologie étale sur S.

(4) Le schéma G est S-pur si G est S-propre ou si les fibres de G sont irréductibles ou si S est semi-local artinien.

(5) En particulier, un S-schéma en groupes réductifs G est S-pur.

Proposition 9.2. — *Soit* G *un* S*-schéma en groupes de présentation finie,* S*-plat et* S*-pur, qui opère sur un* S*-schéma* X *de présentation finie. Alors le foncteur* X^{G} *des points fixes de* X *sous* G *est représentable par un sous-schéma fermé de* X*, de présentation finie sur* S.

En effet, soit a dans X(S) et soit H le sous-schéma en groupes de G, fixateur de a. Alors a est fixe sous G si et seulement si H = G. Or le sous-foncteur C de S des coïncidences (de façon précise, si T est un S–schéma, $\mathrm{C}(\mathrm{T}) = \{\varnothing\}$ si $\mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T} \to \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}$ est bijectif, et $\mathrm{C}(\mathrm{T}) = \varnothing$ sinon) de H avec G est représentable par un sous-schéma fermé de S, défini par un faisceau d'idéaux de type fini ([G-R], 4.1.1). On applique ce résultat avec S = X en prenant pour a le point de X universel (i.e. l'identité dans $\mathrm{X}(\mathrm{X}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{X})$).

9.3. Obstruction infinitésimale. — Sous l'hypothèse que G est un S-schéma en groupes plat de présentation finie qui opère (à gauche) sur un S-préschéma lisse X, nous allons maintenant étudier la lissité formelle du foncteur X^{G}.

On suppose ici que S est muni d'un sous-schéma fermé S_0 défini par un faisceaux d'idéaux quasi-cohérents $\mathscr{I}$ de carré nul. On note $j : \mathrm{S}_0 \to \mathrm{S}$, $\mathrm{G}_0 = \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_0$, $\mathrm{X}_0 = \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_0$.

Soit ε_0 un point de $\mathrm{X}^{\mathrm{G}}(\mathrm{S}_0)$ qui se relève en un point de X(S). Nous allons étudier l'obstruction à relever ε_0 en un point de $\mathrm{X}^{\mathrm{G}}(\mathrm{S})$. Puisque X est lisse, on sait que les relèvements de ε_0 à X(S) forment un espace principal homogène trivial pour le sous le groupe abélien

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}(\varepsilon_0^*(\Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0}), \mathscr{I})$$

(III.0.2, 0.3). On pose alors

$$\mathrm{L}_0 = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}}(\varepsilon_0^*(\Omega^1_{\mathrm{X}_0/\mathrm{S}_0}), \mathscr{I}),$$

c'est un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}$-module. En outre, vu que ε_0 est fixe sous G, L_0 est naturellement un G_0-$\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}$-module. On note $\rho_0 : \mathrm{G}_0 \to \mathrm{Aut}_{\mathrm{S}_0}(\mathrm{L}_0)$ (resp. $\rho : \mathrm{G} \to \mathrm{Aut}_{\mathrm{S}}(j_*\mathrm{L}_0)$) la représentation associée.

Lemme 9.4. — *Il existe une certaine classe* $c(\varepsilon_0) \in \mathrm{H}^1(\mathrm{G}, j_*\mathrm{L}_0) \cong \mathrm{H}^1(\mathrm{G}_0, \mathrm{L}_0)$*, définie canoniquement par* ε_0*, telle que* ε_0 *se relève à* $\mathrm{X}^{\mathrm{G}}(\mathrm{S})$ *si et seulement si* $c(\varepsilon_0) = 0$.

L'adjonction $\mathrm{H}^1(\mathrm{G}, j_*\mathrm{L}_0) \cong \mathrm{H}^1(\mathrm{G}_0, \mathrm{L}_0)$ est celle du lemme III.1.1.2. Nous allons travailler avec le petit site fppf sur S. Pour tout schéma T plat et de présentation finie sur S, on note $\mathrm{G}_\mathrm{T} = \mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{T}$, $\mathrm{X}_\mathrm{T} = \mathrm{X} \times_\mathrm{S} \mathrm{T}$ les objets correspondants sur T. Considérons le faisceau A sur le petit site fppf de S tel que, pour tout T plat et de présentation finie sur S on ait :

$$\mathrm{A}(\mathrm{T}) = \Big\{ \text{ ensemble des relèvements de } \varepsilon_0 \times_\mathrm{S} \mathrm{T} \text{ dans } \mathrm{X}(\mathrm{T}) \Big\}.$$

Vu que la formation de L_0 commute aux changements de bases plats, les considérations précédentes indiquent que A(T) est un espace principal homogène trivial sous le groupe abélien $\mathrm{H}^0(\mathrm{T}, j_*\mathrm{L}_0)$. Toujours du fait que ε_0 est fixe, pour tout T plat et de présentation finie sur S, et tout g dans G(T), g agit par automorphismes affines sur A(T), de façon compatible avec l'action de G sur $j_*\mathrm{L}_0$. C'est-à-dire :

$$g(a_\mathrm{T} + v) = g(a_\mathrm{T}) \, + \, \rho(g)(v), \;\; v \in \mathrm{H}^1(\mathrm{T}, j_*\mathrm{L}_0).$$

Comme G est plat de type fini on peut appliquer ces considérations en prenant $\mathrm{T} = \mathrm{G}$ et pour g le point universel id_G de G. On obtient ainsi une action du faisceau fppf G sur A.

Soit a un relèvement de ε_0 dans X(S). On note $g^\sharp$ le point universel de G et on définit $v^\sharp \in \mathrm{H}^0(\mathrm{G}, j_*\mathrm{L}_0)$ par

$$\rho(g^\sharp)(v^\sharp) = g^\sharp \, . a_\mathrm{G} - a_\mathrm{G}.$$

Pour tout S-préschéma Y, on pose $z(\mathrm{Y}) : \mathrm{G}(\mathrm{Y}) \to \mathrm{H}^0(\mathrm{Y}, j_*\mathrm{L}_0)$, $g \mapsto v^\sharp(g)$. Ceci définit le 1-cocycle z dans $\mathrm{Z}^1(\mathrm{G}, \mathrm{L})$ (exposé I, § 5).

Sa classe $c(\varepsilon_0)$ dans $\mathrm{H}^1(\mathrm{G}, j_*\mathrm{L}_0)$ ne dépend pas du choix de a. En particulier, si ε_0 se relève à $\mathrm{X}^\mathrm{G}(\mathrm{S})$, on a $c(\varepsilon_0) = 0$. Réciproquement, si $c(\varepsilon_0) = 0$, alors il existe $w \in \mathrm{H}^0(\mathrm{S}, j_*\mathrm{L}_0)$ tel que $z(\mathrm{Y})(g) = g \, . w_\mathrm{Y} - w_\mathrm{Y}$ tout S–préschéma Y et tout $g \in \mathrm{G}(\mathrm{Y})$. En appliquant ceci à $\mathrm{Y} = \mathrm{G}$ et à $g^\sharp$, on conclut que $a - w \in \mathrm{X}^\mathrm{G}(\mathrm{S})$. On a donc établi que ε_0 se relève dans $\mathrm{X}^\mathrm{G}(\mathrm{S})$ si et seulement si $c(\varepsilon_0) = 0$.

Remarque 9.5. — Dans le cas où G est affine et plat de type fini sur S affine, on peut raffiner cette obstruction en une classe $\widetilde{c}(\varepsilon_0) \in \mathrm{H}^1_{\mathrm{G}_0}(\mathrm{X}_0, \mathrm{L}_0)$ où $\mathrm{H}^1_{\mathrm{G}_0}(\mathrm{X}_0, \mathrm{L}_0)$ est le groupe de cohomologie G_0–équivariante défini par Wevers ([W], app. C). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de supposer que ε_0 se relève à X(S).

9.6. Lissité des points fixes. —

Théorème 9.7. — *Soit* G *un* S*-schéma en groupes plat, de type fini sur une base noethérienne* S *qui opère sur un* S*-schéma lisse* X*. On suppose que* G *est* S*-pur, et pour tout point géométrique* s *au dessus de* S (*de corps résiduel algébriquement clos*)*, on a*

$$\mathrm{H}^1\big(\mathrm{G}_s, (\Omega^1_{\mathrm{X}_s})^*\big) = 0.$$

Alors le foncteur X^G *des points fixes de* X *sous* G *est représentable par un sous-schéma fermé de* X *lisse sur* S*.*

Montrons le théorème 9.7. On sait que X^G est représentable par un sous–schéma fermé de X de présentation finie sur S. On peut supposer $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$ local. Suivant le critère de lissité (SGA1 III.3.1.iii.bis), il suffit de vérifier la lissité formelle de X^G

pour $S' = \mathrm{Spec}(A')$ et le sous-schéma fermé $S'_0 = \mathrm{Spec}(A'/\mathscr{I}') = \mathrm{Spec}(A'_0)$, où A' est un anneau local artinien et $\mathscr{I}'$ un idéal de carré nul de A'. Par dévissage, on se ramène au cas où $\mathscr{I}'$ est annulé par l'idéal maximal de A'. En particulier, si k désigne le corps résiduel de A', $\mathscr{I}'$ est un k-espace vectoriel.

On se donne donc un élément $\varepsilon'_0 \in X^G(S'_0)$ que l'on souhaite relever à $X^G(S')$. On note alors $X' = X \times_S S'$, $G' = G \times_S S'$, $X'_0 = X \times_S S'_0$, $G'_0 = G \times_S S'_0$. Vu que S' est affine et que X' est lisse sur S', $\varepsilon'_0 \in X^G(S'_0)$ se relève à $X(S')$. Selon le lemme 9.4, la classe

$$c(\varepsilon_0) \in H^1(G'_0, L'_0)$$

est l'obstruction à relever ε'_0 dans $X^G(S')$, où $L'_0 = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{S'_0}}({\varepsilon'}_0^*(\Omega^1_{X'_0/S'_0}), \mathscr{I}')$. Vu que L'_0 est un k-espace vectoriel, on a un isomorphisme canonique $H^1(G'_0, L'_0) \xrightarrow{\sim} H^1(G'_0 \times_{A'_0} k, L'_0)$. Il suffit de montrer que $H^1(G'_0 \times_{A'_0} k, L'_0) = 0$. Notant $\overline{k}$ une clôture algébrique de k, on a un isomorphisme (IX.3.1 dans le cas affine, lemme 9.11 en général)

$$H^1(G'_0 \times_{A'_0} k, L'_0) \otimes_k \overline{k} \xrightarrow{\sim} H^1(G'_0 \times_{A'_0} \overline{k}, L'_0 \otimes_k \overline{k}).$$

On remarque alors que la représentation $L'_0 \otimes_k \overline{k}$ est une somme directe de $(\Omega^1_{X'_0 \times_k \overline{k}})^*$. Par hypothèse on a $H^1(G'_0 \times_{\overline{k}} A'_0, \big(\Omega^1_{X'_0 \times_k \overline{k}}\big)^*) = 0$ ce qui implique $H^1(G'_0 \times_{A'_0} k, L'_0) = 0$.

Corollaire 9.8. — *Soit* G *un* S*-schéma en groupes plat, de présentation finie qui opère sur un* S*-schéma lisse* X *de présentation finie. On suppose que* G *admet une suite de composition dont les facteurs sont d'un des types suivants :*

(1) S*-schéma abélien* (*i.e.* G *est lisse sur* S *et ses fibres sont des variétés abéliennes*),

(2) S*-schéma en groupes de type multiplicatif,*

(3) S*-schéma en groupes fini, étale, de degré inversible sur* S,

(4) S*–groupe réductif si* S *est un* $\mathbb{Q}$*–schéma.*

Alors le foncteur X^G *des points fixes de* X *sous* G *est représentable par un sous-schéma fermé de* X*, de présentation finie, lisse sur* S.

En effet, si $1 \to G' \to G \to G'' \to 1$ est une suite exacte de S–groupes satisfaisant les hypothèses du théorème, le S–groupe G'' opère sur le foncteur $X^{G'}$ et le foncteur X^G n'est pas autre chose que celui des points fixes de $X^{G'}$ pour G''. Ainsi, on est ramené au cas d'un S–groupe d'un des quatre types ci-dessus. Par passage à la limite, on peut supposer S noethérien. On va vérifier le critère cohomologique énoncé ci-dessus pour une fibre G_s au dessus d'un point géométrique s de S et une représentation linéaire de dimension finie V de G_s.

Dans le cas d'un schéma abélien, toute application de G_s^n dans V est constante et par suite les $H^i(G_s, V)$ sont nuls pour $i > 0$.

Dans le cas d'un schéma en groupes de type multiplicatif, G_s est un groupe diagonalisable. Le théorème I.5.3.3 montre que les $H^i(G_s, V)$ sont nuls pour $i > 0$.

Dans les deux cas suivants, l'argument est le même puisqu'il repose sur la semi-simplicité des représentations linéaires de G_s. En effet dans le cas d'un S-schéma en

groupes fini, étale, de degré inversible sur S, G_s est un groupe fini constant de degré inversible dans le corps résiduel $\kappa(s)$, il est bien connu que toute représentation linéaire de G_s est semi-simple.

Pour le cas réductif, le corps résiduel $\kappa(s)$ est supposé (algébriquement clos) de caractéristique nulle. On sait alors toute représentation linéaire de G_s est semi-simple (voir [T-Y], théorème 27.3.3).

Remarque 9.9. — Ceci s'applique en particulier au cas d'une action de G/S sur un S–schéma en groupes H lisse. Si G est un groupe de type multiplicatif agissant par tranformations intérieures sur H lisse et affine sur S, on retrouve alors le corollaire XI.5.3 énonçant la lissité du centralisateur de G dans H.

Remarque 9.10. — Dans le cas où $S = \mathrm{Spec}(k)$ et G est un groupe algébrique linéairement réductif défini sur le corps algébriquement clos k, ce résultat est dû indépendamment à Fogarty ([F], theorem 5.4) et Iversen ([I], proposition 1.3).

La démonstration du théorème 9.7 utilise le lemme suivant bien connu dans le cas d'un schéma en groupes affine (IX.3.1).

Lemme 9.11. — *Soient* G *un schéma en groupes sur un schéma affine* $S = \mathrm{Spec}(A)$, *et* $f : S' = \mathrm{Spec}(A') \to S$ *un morphisme plat. On pose* $G' = G \times_S S'$. *Alors pour tout* $G\text{-}\mathscr{O}_S$*–module* M *quasi-cohérent, on a des isomorphismes canoniques*

$$H^i(G, M) \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} H^i(G', M \otimes_A A') \qquad (i \geqslant 0).$$

Vu que les chaînes de degré $n \geqslant 1$ pour la cohomologie de Hochschild sont déterminées par leur valeur au point $(\mathrm{id}, \ldots, \mathrm{id}) \in G(G) \times \cdots G(G)$ on a un isomorphisme de A-modules $C^n(G, M) \cong \Gamma(G^n, M \otimes_A \mathscr{O}_{G^n})$. Le groupe de cohomologie $H^n(G, M)$ est le n-ième groupe de cohomologie du complexe

$$L \longrightarrow \Gamma(G, M \otimes_A \mathscr{O}_G) \longrightarrow \Gamma(G^2, M \otimes_A \mathscr{O}_{G^2}) \longrightarrow \Gamma(G^3, M \otimes_A \mathscr{O}_{G^3}) \longrightarrow \cdots$$

Puisque A' est plat sur A, on a, d'après EGA IV_1, 1.7.21,

$$\Gamma(G^n, M \otimes_A \mathscr{O}_{G^n}) \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} \Gamma(G'^n, (M \otimes_A A') \otimes_{A'} \mathscr{O}_{G'^n}).$$

Ceci entraîne l'assertion voulue en prenant la cohomologie.

Bibliographie

(13)

[Fo73] J. Fogarty, *Fixed point schemes*, Amer. J. Math. **95** (1973), 35-51.

[RG71] M. Raynaud, L. Gruson, *Critères de platitude et de projectivité*, Invent. math. **13** (1971), 1-89.

[Iv72] B. Iversen, *A fixed point formula for action of tori on algebraic varieties*, Invent. math. **16** (1972), 229-236.

(13) N.D.E. : références additionnelles citées dans cet Exposé

[Ray72] M. Raynaud, *Flat modules in algebraic geometry*, Compositio Math. **24** (1972), 11-31.

[TY06] P. Tauvel, R. W. T. Yu, *Lie algebras and algebraic groups*, Springer-Verlag, 2006.

[We05] S. Wewers, *Formal deformation of curves with group scheme action*, Ann. Inst. Fourier (Grenoble) **55** (2005), 1105-1165.

EXPOSÉ XIII

ÉLÉMENTS RÉGULIERS DES GROUPES ALGÉBRIQUES ET DES ALGÈBRES DE LIE

par A. GROTHENDIECK

1. Un lemme auxiliaire sur les variétés à opérateurs

249

Soient S un préschéma, G un S-préschéma en groupes opérant à gauche sur un S-préschéma V, W un sous-S-préschéma fermé de V, N son stabilisateur dans G, sous-groupe de G dont les points, à valeurs dans un S' sur S, sont les $g \in G(S')$ tels que $g \cdot W_{S'} = W_{S'}$. Nous munissons $(\mathbf{Sch}_{/S})$ de la topologie fidèlement plate quasi-compacte, et identifions G, V, M aux faisceaux correspondants (cf. IV). Nous raisonnerons donc dans la catégorie des faisceaux sur $(\mathbf{Sch})_{/S}$, et dans ce numéro la locution « localement » réfère à la topologie que nous venons de préciser sur $(\mathbf{Sch})_{/S}$. Notons que N est un faisceau, considérons le faisceau quotient G/N. On voit tout de suite qu'il est isomorphe au foncteur suivant : à tout S' sur S, on associe l'ensemble des sous-faisceaux W' de $V_{S'}$ qui sont localement conjugués de $W_{S'}$ par le groupe G. Soit X le sous-faisceau de $G/N \times_S V$ dont la valeur, pour tout S' sur S, est l'ensemble des (W', v), où W' est comme dessus et v est une section de W' sur S' (donc une section de $V_{S'}$ sur S'). Soit Z l'image inverse de X dans $G \times_S V$, de sorte que nous avons le diagramme cartésien

(x)
$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ G \times_S V & \longrightarrow & G/N \times_S V, \end{array}$$

où i est l'immersion canonique, et la deuxième flèche horizontale provient du mor- **250**
phisme canonique $G \to G/N$. Comme celui-ci fait correspondre au point $g \in G(S')$ le sous-faisceau $g \cdot W_{S'}$ de $V_{S'}$, on voit que $Z(S')$ est l'ensemble des couples $(g, v) \in G(S') \times V(S')$ tels que $v \in g \cdot W_{S'}(S')$. Par suite, Z est isomorphe au faisceau $G \times_S W$, grâce à l'isomorphisme

$$G \underset{S}{\times} W \xrightarrow{\sim} Z$$

(0) version xy du 1/12/08

défini par $(g, w) \mapsto (g, g \cdot w)$. Ainsi le diagramme cartésien précédent donne le diagramme cartésien

(xx)
$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{W} & \xrightarrow{q} & \mathrm{X} \\ {\scriptstyle\lambda}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{V} & \longrightarrow & \mathrm{G/N} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{V} \end{array}$$

où l'on a $\lambda(g, w) = (g, g \cdot w)$, donc $q(g, w) = (\overline{g}, g \cdot w)$, où $\overline{g}$ désigne l'image de g par l'application canonique $\mathrm{G}(\mathrm{S}') \to (\mathrm{G/N})(\mathrm{S}')$. On voit enfin sur le diagramme (x) que $\mathrm{Z} \to \mathrm{X}$ fait de Z un fibré principal de base X et de groupe N opérant à droite par $(g, v) \cdot n = (gn, v)$, de sorte que dans (xx), $q : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{W} \to \mathrm{X}$ fait de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{W}$ un fibré principal de base X et de groupe N opérant à droite par

$$(g, w) \cdot n = (gn, n^{-1} \cdot w).$$

Nous résumons les principaux morphismes précédents dans le diagramme suivant :

(D)
$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{W} & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle q} & \searrow^{\varphi} & \\ \mathrm{G/N} & \xleftarrow{p} & \mathrm{X} & \xrightarrow{\psi} & \mathrm{V} \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\searrow & \downarrow{\scriptstyle i} & \swarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} & \\ & & \mathrm{G/N} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{V} & & \end{array}$$

où $\psi = \mathrm{pr}_2 \circ i$ et $\varphi = \psi \circ q$ i.e. $\varphi(g, w) = g \cdot w$. Si v est une section de V sur S, le
251 sous-faisceau X_v de X image inverse de cette section par ψ est donné par $\mathrm{X}_v(\mathrm{S}') =$ ensemble des sous-faisceaux W' de $\mathrm{V}_{\mathrm{S}'}$ qui sont localement conjugués de $\mathrm{W}_{\mathrm{S}'}$ par G, et qui contiennent la section $v_{\mathrm{S}'}$ de $\mathrm{V}_{\mathrm{S}'}$, tandis que le sous-faisceau de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{W}$ image inverse de v par φ est isomorphe au sous-faisceau M_v de G donné par $\mathrm{M}_v(\mathrm{S}') =$ ensemble des $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$ tels que $v_{\mathrm{S}'} \in g \cdot \mathrm{W}(\mathrm{S}')$, i.e. tels que $g^{-1} v_{\mathrm{S}'} \in \mathrm{W}(\mathrm{S}')$. Si v est une section de W et non seulement de V, alors M_v contient évidemment N.

Dans ces explicitations, on n'a pas utilisé le fait que G, V, W étaient représentables (ni que le site sur lequel on travaille est défini en termes de préschémas !). Mais supposons maintenant que N soit représentable et fidèlement plat et quasi-compact sur S, et que G/N soit représentable. Lorsque S est le spectre d'un corps, et que G est de type fini sur k, on sait que cette hypothèse est nécessairement satisfaite (VIII 6 et $\mathrm{VI_B}$.11.18). On voit alors sur le diagramme cartésien (xx), utilisant la théorie de la descente fidèlement plate quasi-compacte et le fait que $\mathrm{Z} \to \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{V}$ est une immersion fermée, que X est représentable (il est obtenu par descente du sous-préschéma fermé Z de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{V}$ par le morphisme fidèlement plat et quasi-compact $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{V} \to \mathrm{G/N} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{V}$). Donc le diagramme (D) est un diagramme de morphismes de préschémas sur S.

Nous supposons par la suite que S est le spectre d'un corps k, et que G, V, W sont de type fini sur k. Soit $\mathfrak{n}$ l'algèbre de Lie de N, donc on a $\dim \mathrm{N} \leqslant \operatorname{rang} \mathfrak{n}$, l'égalité étant

vraie si et seulement si N est lisse sur k (Exp VI [1]). Soit $a \in \mathrm{W}(k)$, et considérons le sous-schéma M_a de G défini plus haut, contenant N, et isomorphe à $\varphi^{-1}(a)$; nous désignerons par $\mathfrak{m}_a$ son espace tangent de Zariski en l'élément neutre e de N, de sorte qu'on a

$$\mathfrak{n} \subset \mathfrak{m}_a, \qquad \dim \mathrm{N} \leqslant \operatorname{rang} \mathfrak{n} \leqslant \mathfrak{m}_a. \tag{1}$$

Lemme 1.1. — *Avec les notations précédentes :* 252

a) *Considérons les conditions suivantes :*

(i) $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}_a$ *et* N *est lisse sur* k.

(i bis) $\dim \mathrm{N} = \operatorname{rang}_k \mathfrak{m}_a$.

(ii) *Le morphisme* $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{V}$ *est non ramifié en* $(\overline{e}, a)$.

(iii) M_a *et* N *coïncident au voisinage de* e.

Alors on a les implications $(i) \Leftrightarrow (i\ bis) \Rightarrow (ii) \Leftrightarrow (iii)$.

b) *Supposons* $\varphi : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{W} \to \mathrm{V}$ *lisse en* (e, a). *Alors* M_a *est lisse sur* k *en* e, *et* ψ *est lisse en* $(\overline{e}, a)$.

Démonstration. a) L'équivalence de (i) et (i bis) résulte aussitôt des relations (1) et du fait signalé plus haut que N est lisse sur k si et seulement si $\dim \mathrm{N} = \operatorname{rang}_k \mathfrak{n}$. D'autre part, considérons le morphisme d'inclusion $\mathrm{N} \to \mathrm{M}_a$, il est bien connu [2] que si N est lisse sur k en e et l'application tangente en e surjective, alors $\mathrm{N} \to \mathrm{M}_a$ est lisse en e, donc (étant une immersion) est un isomorphisme en e, ce qui montre que (i) implique (iii). Pour prouver l'équivalence de (ii) et (iii), considérons comme plus haut $\mathrm{X}_a = \psi^{-1}(a)$ et utilisons l'isomorphisme $\mathrm{M}_a \simeq \varphi^{-1}(a) \simeq q^{-1}(\mathrm{X}_a)$ pour obtenir un morphisme $p_a : \mathrm{M}_a \to \mathrm{X}_a$ qui fait de M_a un fibré principal homogène de groupe $\mathrm{N}_{\mathrm{X}_a}$. Considérons le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{M}_a & \xleftarrow{\quad j_a \quad} & \mathrm{N} \\ {\scriptstyle p_a}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{X}_a & \xrightarrow{\quad j'_a \quad} & \mathrm{S} = \operatorname{Spec}(k), \end{array}$$

où $\operatorname{Spec}(k) \to \mathrm{X}_n$ est défini par le point $(\overline{e}, a)$ de X, et $j_a : \mathrm{N} \to \mathrm{M}_a$ est l'immersion canonique. Dire que ψ est non ramifié en $(\overline{e}, a)$ signifie que j'_a est une immersion ouverte, ou encore qu'il induit un isomorphisme $\mathrm{S} \xrightarrow{\sim} \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}_a, a})$. Comme p_a est plat, 253
il est équivalent de dire que le morphisme déduit du précédent par le changement de base $\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{\mathrm{M}_a, e}) \to \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{\mathrm{X}_a, b})$ est un isomorphisme, or ce morphisme déduit n'est autre que le morphisme $\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{\mathrm{N}, e}) \to \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{\mathrm{M}_a, e})$, ce qui prouve l'équivalence de (ii) et (iii).

On notera d'ailleurs que la démonstration prouve que les conditions (ii), (iii) impliquent la condition suivante, en apparence plus forte que (iii) :

(iii bis) N est un sous-schéma ouvert et fermé de M.

---

[1] N.D.E. : N'ayant pas identifié cette référence, nous renvoyons au théorème II.5.2.1 du livre : M. Demazure & P. Gabriel, *Groupes algébriques* I, Masson (1970).

[2] N.D.E. : voir, par exemple, EGA IV_4, Th. 17.11.1 d).

b) La première assertion provient du fait que M_a est isomorphe à $\varphi^{-1}(a)$, la deuxième du fait que q est plat et $q(e,a) = (\overline{e}, a)$.

2. Théorème de densité et théorie des points réguliers de G

Nous allons appliquer les constructions et notations du N° précédent dans le cas où G est un groupe algébrique connexe lisse sur k, où $V = G$ sur lequel G opère par automorphismes intérieurs, et où W est un sous-groupe algébrique connexe lisse H de G. Nous désignerons par $\mathfrak{g}$ l'algèbre de Lie de G, par $\mathfrak{h}$ celle de H, par N le normalisateur de H dans G, par $\mathfrak{n}$ l'algèbre de Lie de N. Si $a \in G(k)$, nous désignerons encore comme au N°1 par M_a le symétrique de son transporteur dans H, de sorte que si $a \in H(k)$, on a $N \subset M_a$; dans ce cas, on désigne par $\mathfrak{m}_a$ l'espace tangent de Zariski de M_a en l'élément neutre e de G. Notons que

$$\mathfrak{h} \subset \mathfrak{n} \subset \mathfrak{m}_a \subset \mathfrak{g} \quad \text{pour } a \in H(k).$$

Nous aurons à utiliser le

254 ***Lemme 2.0***. — *Pour qu'on ait* $H = N^0$*, il faut et suffit que l'on ait* $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H = 0$ (*où le premier membre désigne le sous-espace des invariants sous l'opération de* H *déduite de la représentation adjointe*). *Lorsque cette condition est satisfaite,* N *est lisse et on a* $\dim X = \dim G$. *En tous cas,* $\dim X \leqslant \dim G$*, et cette inégalité est une égalité si et seulement si* H *est d'indice fini dans* N.

En effet, on a vu (II 5.2.3 (i)) que $\mathfrak{n}$ est égal à l'image inverse de $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H$ par le morphisme $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$, donc $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H = 0$ équivaut à $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$, ce qui équivaut aussi (H étant un sous-groupe algébrique lisse connexe du groupe algébrique N) à $H = N^0$ (cf. VI.2). Cela implique évidemment que N est lisse. D'autre part, on a

$$\dim X = (\dim G - \dim N) + \dim H = \dim G - (\dim N - \dim H),$$

donc on a

$$\dim X \leqslant \dim G,$$

l'égalité étant atteinte si et seulement si $\dim H = \dim N$, i.e. si et seulement si H est d'indice fini dans N. Ceci est le cas en particulier si $H = N^0$, ce qui achève la démonstration de 2.0

Théorème 2.1. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse connexe sur le corps algébriquement clos* k*,* H *un sous-groupe algébrique connexe et lisse,* N *son normalisateur,* $\mathfrak{g}$*,* $\mathfrak{h}$*,* $\mathfrak{n}$ *les algèbres de Lie,* $X = G \times^N H$ *le schéma* (*fibré sur* G/N *de fibre type* H) *introduit au* N°1*,* $\psi : X \to G$ *le morphisme canonique* (*dont l'image est aussi l'image de* $\varphi : G \times H \to G$ *défini par* $\varphi(g,h) = int(g)h = ghg^{-1}$). *Les conditions suivantes sont toutes équivalentes :*

(i) H *contient un sous-groupe de Cartan* (XII 1) C *de* G.

(i bis) H *a même rang réductif et même rang nilpotent* (XII 1) *que* G.

(ii) H *contient un tore maximal* T *de* G*, et* $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^T = 0$.

255 (iii) *L'ensemble des conjugués de* H *contenant un tore maximal donné est fini non vide, et* H *est d'indice fini dans son normalisateur.*

(iv) *Il existe* $a \in \mathrm{H}(k)$ *qui n'est contenu que dans un nombre fini de conjugués de* H (*ou seulement tel que* $\psi^{-1}(a)$ *ait un point isolé*), *et* H *est d'indice fini dans son normalisateur.*

(iv bis) *Le morphisme* $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *est génériquement quasi-fini* (*i.e. il existe un ouvert dense de* X *sur lequel* ψ *est quasi-fini*), *et* H *est d'indice fini dans son normalisateur.*

(v) *Il existe un ouvert dense* U *dans* G *tel que pour tout* $x \in \mathrm{U}(k)$, *l'ensemble des conjugués de* H *contenant* x *soit fini non vide, i.e.* $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *est dominant et génériquement quasi-fini.*

(vi) *Il existe un ouvert dense* U *de* G *tel que tout* $x \in \mathrm{U}(k)$ *soit contenu dans un conjugué de* H , *i.e.* $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *est dominant.*

(vii) *Il existe* $a \in \mathrm{H}(k)$ *tel que le sous-espace de* $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ *des points fixes de* $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}(a)$ *soit nul.*

De plus, ces conditions impliquent que H *est son propre normalisateur connexe i.e.* N *est lisse et* $\dim \mathrm{H} = \dim \mathrm{N}$, *et que* $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *est génériquement étale.*

Démonstration. D'après 2.0, on a $\dim \mathrm{X} \leqslant \dim \mathrm{G}$, avec égalité si et seulement si $\dim \mathrm{H} = \dim \mathrm{N}$, i.e. H d'indice fini dans N. De l'inégalité $\dim \mathrm{X} \leqslant \dim \mathrm{G}$ résulte que ψ est dominant si et seulement si il est dominant et génériquement quasi-fini, ou encore si et seulement si ψ est génériquement quasi-fini et $\dim \mathrm{X} = \dim \mathrm{G}$. Comme cette dernière égalité signifie aussi, d'après 2.0, que H est d'indice fini dans N, on a prouvé l'équivalence de (vi), (v), (iv bis). L'équivalence de (iv) et (iv bis) est immédiate.

L'équivalence de (i) et (ibis) est immédiate sur les définitions, et laissée au lecteur. D'autre part, si H contient un sous-groupe de Cartan C de G, il contient le tore **256** maximal T de C, qui est un tore maximal de G. Comme C est le centralisateur de T, son algèbre de Lie $\mathfrak{c}$ est donnée par

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{g}^{\mathrm{T}}$$

(II, 5.2.3 (ii)). Donc comme $\mathrm{H} \supset \mathrm{C}$, d'où $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{n}$, il s'ensuit que $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}^{\mathrm{T}}$, ce qui équivaut grâce à I, 4.7.3 à la relation

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{T}} = 0. \tag{x}$$

Inversement, supposons que H contienne le tore maximal T et que la relation précédente soit valable, i.e. que l'on ait $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{n}$, je dis que H contient le centralisateur C de T (ce qui établira (i) $\Leftrightarrow$ (ii)). Cela résulte du

Lemme 2.1.1. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse sur le corps* k, T *un sous-groupe de type multiplicatif de* G, C *son centralisateur connexe* (*égal au centralisateur de* T *si* G *est connexe et* T *un tore,* (XII 6.6 *b*)), H *un sous-groupe lisse de* G *contenant* T. *Pour que* H *contienne* C, *il faut et il suffit que son algèbre de Lie* $\mathfrak{h}$ *contienne celle* $\mathfrak{c}$ *de* C.

En effet, on sait (XI 2.4) que $\mathrm{Centr}_G(T)$ est lisse sur k, donc C est lisse sur k, de même $\mathrm{Centr}_H(T)$ est lisse sur k, or $\mathrm{Centr}_H(T) = \mathrm{Centr}_G(T) \cap H$ a $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{c}$ comme algèbre de Lie, donc l'hypothèse implique que le sous-groupe lisse $\mathrm{Centr}_H(T)$ du groupe lisse $\mathrm{Centr}_G(T)$ a même algèbre de Lie, donc il contient la composante connexe C de ce dernier, donc H contient C. C.Q.F.D.

Prouvons l'équivalence de (i) et (iii), ce qui revient à prouver que si H contient le tore maximal T de G, alors la condition $H \supset C$ (qui équivaut aussi à (x) ci-dessus, comme on vient de voir), équivaut au fait que H est d'indice fini dans son normalisateur
257 et que l'ensemble des conjugués de H contenant T est fini. Si H contient C donc si on a (x), alors a fortiori

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H = 0, \tag{xx}$$

or on sait que $\mathfrak{n}$ est l'image inverse du premier membre de la relation précédente par l'homomorphisme canonique $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ (II 5.2.3 (i)), donc la relation précédente signifie aussi en vertu de 2.0 que $H = N^0$, a fortiori H est d'indice fini dans son normalisateur. Considérons maintenant le diagramme de sous-groupes

$$\begin{array}{ccccc} T & \longrightarrow & N(T) \cap H & \longrightarrow & H \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & N(T) \cap N(H) & \longrightarrow & N(H) \\ & & \downarrow & & \\ & & N(T). & & \end{array}$$

Utilisant le théorème de conjugaison des tores maximaux dans H (XII 6.6 a)), on voit que tout conjugué de H contenant T est conjugué de H par un élément de $N(T)(k)$, donc que l'ensemble des conjugués de H contenant T est en correspondance biunivoque avec l'ensemble des points de $N(T)/N(T) \cap N(H)$ à coefficients dans k, or comme $H \supset C$ on a $N(T) \cap H \supset C$ donc l'ensemble précédent est un quotient de $(N(T)/C)(k)$ qui est un ensemble fini, donc est fini. Cela prouve que (i) $\Rightarrow$ (iii). Inversement, supposons (iii) i.e. $N(T)/N(T) \cap N(H)$ fini et $N(H)/H$ fini. Utilisant encore le théorème de conjugaison dans H, on voit encore que l'homomorphisme

$$N(T) \cap N(H)/N(T) \cap H \longrightarrow N(H)/H$$

induit par le diagramme précédent est bijectif sur les points à valeurs dans k, (en fait, c'est un isomorphisme), donc comme le second est fini, il en est de même du premier, donc $N(T) \cap H$ est d'indice fini dans $N(T)$, donc contient $C = N(T)^0$, donc $H \supset C$. Ainsi, (i), (i bis), (ii), (iii) sont des conditions équivalentes.

258 Prouvons que (ii)$\Rightarrow$ (vii). On voit aussitôt que les conditions (ii) et (vii) sont chacune invariante par une extension $k \to k'$ du corps de base, avec k' algébriquement clos, ce qui nous permet de supposer que k est de degré de transcendance infini sur son sous-corps premier. Alors il est bien connu (et on vérifie immédiatement) qu'il existe un élément a de T(K) tel que le sous-groupe de T(K) qu'il engendre soit dense

dans T pour la topologie de Zariski. On en conclut aisément $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{T}} = (\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{ad}(a)}$, et comme par hypothèse le premier membre est nul, on en conclut (vii).

Prouvons (vii) ⇒ (vi). Cette implication est contenue dans le résultat suivant, qui précise 2.1 :

Corollaire 2.2. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse sur un corps* k, H *un sous-groupe algébrique lisse,* N *son normalisateur dans* G, $\varphi : \mathrm{G} \times \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *le morphisme défini par* $\varphi(g,h) = \mathrm{ad}(g)h = ghg^{-1}$, $\psi : \mathrm{X} = \mathrm{G} \times^{\mathrm{N}} \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ *le morphisme déduit de* φ *par passage au quotient* (cf. N°1), $a \in \mathrm{H}(k)$. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) φ *est lisse en* (e,a).

(ii) ψ *est étale en* $(\overline{e},a)$, *et* N *est lisse sur* k.

(iii) $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{ad}(a)} = 0$ (*où* $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h}$ *sont les algèbres de Lie de* G, H).

Ces conditions impliquent $\mathrm{H}^0 = \mathrm{N}^0$.

On sait que la lissité de φ (qui est un morphisme de k-préschémas lisses) en un point rationnel sur k est équivalente à la surjectivité de l'application tangente en ce point. Or un calcul immédiat montre que cette application tangente s'écrit (moyennant les identifications habituelles des espaces tangents aux points de G et de H à l'algèbre de Lie de G et de H)

$$d\varphi(\xi,\eta) = (\mathrm{id} - \mathrm{ad}(a)) \cdot \xi + \eta,$$

considérée comme application de $\mathfrak{g} \times \mathfrak{h}$ dans $\mathfrak{g}$. La surjectivité équivaut donc à la **259**
surjectivité de $(\mathrm{id} - \mathrm{ad}(a))$ dans $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$, i.e. à (iii). Or (iii) implique a fortiori $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{H}} = 0$, i.e. (cf. 2.0, où l'hypothèse de connexité du début du N° est inutile) $\mathrm{H}^0 = \mathrm{N}^0$. On en tire que N est lisse, et $\dim \mathrm{H} = \dim \mathrm{N}$, d'où $\dim \mathrm{X} = \dim \mathrm{G}$. Or comme $q : \mathrm{G} \times \mathrm{H} \to \mathrm{X}$ est plat et $\psi = \varphi \circ q$ lisse en (e,a), il s'ensuit que ψ est lisse en $q(e,a) = (\overline{e},a)$, donc étale en ce point par raison de dimensions. Donc on a prouvé (i) ⇔ (iii) ⇒ (ii), d'autre part (ii) ⇒ (i), car la lissité de N implique celle de q. C.Q.F.D.

Prouvons enfin (vi) ⇒ (i), ce qui, avec les implications déjà établies, prouvera le théorème. Supposons d'abord G *affine*. Soit U un ouvert non vide de G tel que $x \in \mathrm{U}(k)$ implique que x est contenu dans un conjugué de H. Soit C un sous-groupe de Cartan de G. Utilisant l'implication (i) ⇒ (iv) pour C au lieu de H (c'est le « théorème de densité » de Borel), il s'ensuit que l'on peut trouver un conjugué de C qui rencontre U, donc on peut supposer que $\mathrm{U} \cap \mathrm{C} \neq \varnothing$, i.e. qu'il existe un ouvert V non vide dans C tel que pour tout $x \in \mathrm{V}(k)$, x soit contenu dans un conjugué de H. Écrivons C comme produit

$$\mathrm{C} = \mathrm{T} \cdot \mathrm{C}_u$$

où T est le tore maximal de C (qui est un tore maximal de G) et C_u la partie unipotente de C, T étant dans le centre de C (BIBLE 6 th. 2). Nous pouvons encore supposer que k est de degré de transcendance infini sur son sous-corps premier, ce qui nous permet de trouver un élément t de $\mathrm{T}(k)$ qui soit élément de la projection de V sur T (qui est un ouvert non vide de T) i.e. $t \cdot \mathrm{C}_u \cap \mathrm{V} \neq \varnothing$, et tel que t « engendre » T. Comme tout sous-groupe algébrique de G qui contient un produit $t \cdot u$ ($t \in \mathrm{T}(k), u \in \mathrm{C}_u(k)$) contient les deux facteurs (BIBLE 4 th. 3), il s'ensuit, avec le choix précédent de t, et

prenant $t \cdot u \in \mathrm{V}(k)$, qu'il existe un conjugué de H qui contient t, donc T. Donc on peut déjà supposer que l'on a

$$\mathrm{T} \subset \mathrm{H}.$$

260 Si W est l'ouvert de C_u image inverse de V par $u \mapsto t \cdot u$, on voit donc que pour tout élément x de $(\mathrm{T} \cdot \mathrm{W})(k)$, il existe un conjugué de H qui contient T et x. Comme nous avons déjà remarqué, un tel conjugué est de la forme $\mathrm{int}(g) \cdot \mathrm{H}$, où $g \in \mathrm{N}(\mathrm{T})(k)$. Considérons alors le morphisme

$$f : \mathrm{N}(\mathrm{T}) \times \mathrm{H} \to \mathrm{G}$$

défini par $f(g, h) = \mathrm{int}(g) \cdot h = ghg^{-1}$, alors l'image de f contient $\mathrm{T} \cdot \mathrm{W}$, donc comme N(T) est réunion finie de translatés $\mathrm{C} \cdot g_i$ (où $g_i \in \mathrm{N}(\mathrm{T})(k)$) puisque C est d'indice fini dans N(T), il s'ensuit qu'il existe un ouvert dense V′ de $\mathrm{C} = \mathrm{T} \cdot \mathrm{C}_u$ qui est contenu dans l'image de $(\mathrm{C} \cdot g_i) \times \mathrm{H}$ par f. Quitte à remplacer H par $\mathrm{int}(g_i) \cdot \mathrm{H}$ on peut supposer $g_i = e$, i.e. $f(\mathrm{C} \times \mathrm{H}) \supset \mathrm{V}'$. Donc pour tout $u \in \mathrm{V}'(k)$, il existe $v \in \mathrm{C}(k)$ et $h \in \mathrm{H}(k)$ tel que

$$v^{-1}hv = u \quad \text{d'où} \quad vuv^{-1} \in \mathrm{H}(k),$$

d'où, posant

$$\mathrm{C}' = \mathrm{C} \cap \mathrm{H} = \mathrm{Centr}_{\mathrm{H}}(\mathrm{T}),$$

$vuv^{-1} \in \mathrm{C}'$ d'où $\mathrm{int}(v) \cdot \mathrm{C}' \to u$. Cela prouve que la réunion des conjugués de C′ dans C (par des éléments de $\mathrm{C}(k)$) est dense, ce qui implique (comme on l'a vu pour le cas du couple (G, H) au lieu de $(\mathrm{C}, \mathrm{C}')$) que C′ est d'indice fini dans son normalisateur dans C. En vertu de BIBLE 7 lemme du N°1, il s'ensuit que $\mathrm{C}' = \mathrm{C}$, donc $\mathrm{C} = \mathrm{H}$, ce qui prouve (vi) ⇒ (i) lorsque G est affine.

Dans le cas général, nous procédons par récurrence sur $n = \dim \mathrm{G}$, l'assertion étant triviale si $n = 0$. Soit Z le centre de G, et distinguons deux cas :

1°) $\dim \mathrm{Z} \cap \mathrm{H} > 0$, alors posant $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z} \cap \mathrm{H}$, on a $\dim \mathrm{G}' < n$, d'autre part
261 l'hypothèse (vi) sur H implique la même condition pour l'image H′ de H dans G′, donc H′ contient un sous-groupe de Cartan C′ de G′, donc H contient l'image inverse C de C′, qui est un sous-groupe de Cartan en vertu de XII 6.6 e).

2°) $\dim \mathrm{Z} \cap \mathrm{H} = 0$, donc le morphisme canonique $\mathrm{H} \to \mathrm{G}/\mathrm{Z}$ est un morphisme fini, et comme G/Z est affine en vertu de XII 6.1, il s'ensuit que H est *affine*, donc tout homomorphisme de H dans une variété abélienne est nul (et même tout morphisme de préschémas de H dans une variété abélienne est nul) : cela résulte du fait qu'un groupe algébrique affine lisse connexe sur un corps algébriquement clos est une variété rationnelle, ou simplement qu'il est réunion de ses sous-groupes de Borel (BIBLE 6 th. 5 b)), or il résulte très facilement des théorèmes de structure, BIBLE 6.2 et 6.3 qu'un groupe affine lisse connexe *résoluble* est une variété rationnelle. Utilisons maintenant le théorème de structure de Chevalley pour G, suivant lequel G est extension d'une variété abélienne A par un groupe affine lisse. Alors l'image de H dans A est nulle, H étant affine, d'autre part elle est identique à A, car la réunion de ses conjugués dans A doit être dense. Donc $\mathrm{A} = 0$, donc G est affine, et on est ramené au cas déjà traité. Cela achève la démonstration de 2.1.

Corollaire 2.3. — *Supposons réalisées les conditions équivalentes de* 2.1.

a) *Soit* $k(\mathrm{X})$ (*resp.* $k(\mathrm{G})$) *le corps des fonctions rationnelles de* X (*resp.* G), *alors* $k(\mathrm{X})$ *est une extension finie séparable de* $k(\mathrm{G})$. *Désignons par* d *son degré.*

b) *Soit* T *un tore maximal de* G *contenu dans* H (*qui existe par la forme* 2.1 (ii)), *soit* C *le sous-groupe de Cartan de* G *correspondant. Alors* $\mathrm{C} \subset \mathrm{H}$. *D'autre part,* $\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ *est un sous-groupe lisse de* G *et* $\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) \cap \mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})}(\mathrm{T})$ *en est un sous-groupe lisse d'indice fini égal à* d (*défini dans* a)). *Le nombre des conjugués de* H *contenant un tore maximal ou un sous-groupe de Cartan donné est égal à* d.

c) *Soit* U *le plus grand ouvert de* G *tel que* $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *induise un morphisme* **262**
$\psi^{-1}(\mathrm{U}) \to \mathrm{U}$ *qui soit* fini et étale. *Alors* U *est un ouvert dense et pour* $g \in \mathrm{G}(k)$, *on a* $g \in \mathrm{U}(k)$ *si et seulement si il existe exactement* d *conjugués de* H *contenant* g, *ou encore si et seulement si il existe au moins* d *conjugués distincts* H_i *de* H *contenant* g *tels que pour tout* i, $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}_i)^{\mathrm{ad}(g)} = 0$ (*où* $\mathfrak{h}_i = \mathrm{Lie}(\mathrm{H}_i)$).

L'assertion a) provient du fait que ψ est génériquement étale (qui a été énoncé à la fin de 2.1) ; cela implique aussi que l'ouvert U introduit dans c) est non vide i.e. dense, et les deux caractérisations énoncées pour les éléments de $\mathrm{U}(k)$, (compte tenu que ψ est séparé, X intègre et G intègre normal, SGA1 I 10.11, et du fait que $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}_i)^{\mathrm{ad}(g)} = 0$ signifie que ψ est étale en le point x_i de $\psi^{-1}(g)$ correspondant à H_i). Si H contient le tore maximal T de G, alors les centralisateurs de T dans H et G ont même dimension, et sont lisses et connexes (XII 6.6 b)), donc sont égaux, ce qui prouve que $\mathrm{C} \subset \mathrm{G}$. D'ailleurs on sait que le normalisateur de T dans un groupe lisse qui le contient est lisse (XI, 2.4 bis), donc $\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ et $\mathrm{Norm}_{\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})}(\mathrm{T})$ sont lisses (N.B. on a signalé que $\mathrm{N} = \mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ est lisse, à la fin de l'énoncé 2.1), d'ailleurs $\mathrm{Norm}_{\mathrm{N}}(\mathrm{T})$ contient C qui est d'indice fini dans N(T), donc il est d'indice fini dans N(T). Utilisant le théorème de conjugaison pour les tores maximaux de H, on voit que l'indice en question est égal au nombre des conjugués de H qui contiennent T, ou ce qui revient au même, qui contiennent C. Or comme la réunion des conjugués de C dans G est dense (en vertu de 2.1 (i) $\Rightarrow$ (vi) appliqué à C au lieu de H), et l'ouvert U défini dans c) évidemment stable par automorphismes intérieurs, on voit que $\mathrm{C} \cap \mathrm{U} \neq \varnothing$. Procédant comme dans la démonstration de l'implication (vi) $\Rightarrow$ (ii) de 2.1, on en conclut que (quitte à faire un changement de corps de base inoffensif) il existe un $g \in (\mathrm{C} \cap \mathrm{U})(k)$ tel que tout conjugué de H qui contient g contienne T, et par suite aussi C. Donc les conjugués de H contenant C sont ceux contenant g, et comme $g \in \mathrm{U}(k)$, leur nombre est égal à d, ce qui achève d'établir b). On notera que nous avons établi en fait que l'ensemble des conjugués de H contenant T est un ensemble **263**
homogène sous le groupe des points rationnels de

$$\mathrm{W}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) / \mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}),$$

ce qui prouve en particulier que

$$d \leqslant \text{ ordre du groupe de Weyl de G.}$$

Corollaire 2.4. — *Avec les notations de* 2.1, *les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *est un morphisme birationnel.*

(ii) *Il y a un conjugué et un seul de* H *contenant un sous-groupe de Cartan donné de* G.

(iii) H *contient un sous-groupe de Cartan* C *de* G, *et* $\mathrm{Norm_G(H)} \supset \mathrm{Norm_G(C)}$.

(iv) *Il existe un ouvert non vide* V *de* G *tel que* $g \in \mathrm{V}(k)$ *implique que* g *est contenu dans exactement un conjugué de* H.

C'est clair grâce à 2.1 et 2.3.

Corollaire 2.5. — *Supposons réalisées les conditions de* 2.4 *et soit* $g \in \mathrm{G}(k)$. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $g \in \mathrm{U}(k)$, *où* U *est défini dans* 2.3 c), *i.e.* g *est contenu dans un conjugué et un seul de* H.

(ii) *L'ensemble des conjugués de* H *contenant* g *est fini non vide.*

(iii) *Le schéma* $\psi^{-1}(g)$ *« des conjugués de* H *contenant* g *» contient un point isolé.*

264 (iv) *Il existe un conjugué* H′ *de* H *contenant* g, *et on a* $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}')^{\mathrm{ad}(g)} = 0$, *où* $\mathfrak{h}' = \mathrm{Lie(H')}$.

Enfin, U *est aussi le plus grand ouvert de* G *tel que* ψ *induise un isomorphisme* $\psi^{-1}(\mathrm{U}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}$.

L'équivalence de (i) (ii) (iii) ainsi que la dernière assertion résultent du « Main Theorem » [(3)] appliqué au morphisme birationnel $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$, compte tenu que G est normal. L'équivalence de ces conditions avec (iv) résulte aussitôt de la dernière assertion de 2.1 caractérisant l'ensemble des éléments de X en lesquels ψ est étale.

Théorème 2.6. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse connexe sur un corps algébriquement clos* k, C *un sous-groupe de Cartan, associé à un tore maximal* T, $\mathrm{N} = \mathrm{Norm_G(C)} = \mathrm{Norm_G(T)}$ (cf. XII 8.4), *soit* $\mathrm{X} = \mathrm{G} \times^{\mathrm{N}} \mathrm{C}$, *où* N *opère sur le facteur gauche* G *par translations à droite, et sur le facteur droit* C *par automorphisme intérieurs,* $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ *le morphisme canonique.*

a) *Le morphisme* ψ *est birationnel.*

b) *Soit* U *le plus grand ouvert de* G *tel que* ψ *induise un isomorphisme* $\psi^{-1}(\mathrm{U}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}$ (cf. 2.5). *Soit*

$$\rho = \rho_\nu(\mathrm{G}) = \dim \mathrm{C}$$

le rang nilpotent de G. *Alors pour tout* $g \in \mathrm{G}(k)$, *la multiplicité de la valeur propre* 1 *dans* $\mathrm{ad}(g)$ *opérant sur* $\mathfrak{g}$ *est au moins égale à* ρ, *et pour qu'elle soit égale à* ρ, *il faut et il suffit que l'on ait* $g \in \mathrm{U}(k)$.

Démonstration. Comme la condition 2.1 (i) est vérifiée, ou peut appliquer 2.4 (iii) $\Rightarrow$ (i), qui établit (a). Dans BIBLE 7 (dans le cas où G est affine) les points de $\mathrm{U}(k)$ sont appelés les *points réguliers* de $\mathrm{G}(k)$, et nous suivrons cette terminologie en appelant U l'ouvert des points réguliers de G. (N. B. La démonstration donnée **265** dans BIBLE du fait que l'ensemble en question est lui-même ouvert est incorrecte, mais nous l'avons obtenu dans le présent expoée sous des conditions plus générales).

(3) N.D.E. : de Zariski !

Prouvons b), et pour ceci, introduisons pour tout $g \in \mathrm{G}(k)$ le polynôme caractéristique

$$\mathrm{P}(\mathrm{ad}(g), t) = t^n + c_1(g)t^{n-1} + \cdots + c_n(g);$$

on voit aussitôt (remplaçant k par une algèbre quelconque sur k) que les $c_i(g)$ proviennent de sections bien déterminées

$$c_i \in \Gamma(\mathrm{G}, \mathscr{O}_{\mathrm{G}}).$$

Lorsque $g \in \mathrm{G}(k)$ est un élément contenu dans un sous-groupe de Cartan, (par exemple un élément régulier), que nous pouvons supposer être C, alors par 2.5 (iv) on voit que l'on a $(\mathfrak{g}/\mathfrak{c})^{\mathrm{ad}(g)} = 0$ si et seulement si g est régulier (où $\mathfrak{c}$ désigne l'algèbre de Lie de C) ; d'autre part comme C est nilpotent on voit tout de suite que $\mathrm{ad}_{\mathfrak{c}}(g)$ n'a que la seule valeur propre 1, ce qui prouve que la multiplicité de la valeur propre 1 dans $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}(g)$ est $\geqslant \rho$, et égale exactement à $\dim \mathrm{C} = \rho$ si et seulement si g est régulier. En particulier, le polynôme ci-dessus est divisible par $(t-1)^\rho$. Comme la relation de divisibilité par $(t-1)^\rho$ s'exprime par des relations linéaires (à coefficients entiers) entre les coefficients du polynôme, et que ces relations sont satisfaites pour $g \in \mathrm{U}(k)$, U étant un ouvert dense, il s'ensuit (G étant réduit) qu'elles le sont pour tout g, en fait on a une relation

$$(\dagger) \qquad t^n + c_1 t^{n-1} + c_0 = (t-1)^\rho (t^{n-\rho} + b_1 t^{n-\rho-1} + \cdots + b_{n-\rho})$$

dans l'anneau des polynômes sur $\Gamma(\mathrm{G}, \mathscr{O}_{\mathrm{G}})$; en particulier pour *tout* $g \in \mathrm{G}(\mathrm{K})$, $\mathrm{ad}(g)$ a la valeur propre 1 avec la multiplicité ρ au moins. De plus, on vu qu'on a égalité si g est régulier, prouvons la réciproque. Pour ceci, supposons d'abord G affine, et écrivons g comme produit

$$g = g_s g_u$$

de sa partie semi-simple par sa partie unipotente (BIBLE 4 N°4), alors **266**

$$\mathrm{ad}(g) = \mathrm{ad}(g_s)\,\mathrm{ad}(g_u)$$

est la décomposition analogue de $\mathrm{ad}(g)$ (*loc. cit.* cor au th. 3), et par suite $\mathrm{ad}(g)$ et $\mathrm{ad}(g_s)$ ont mêmes valeurs propres (comptées avec leurs multiplicités), en particulier la valeur propre 1 intervient avec la même multiplicité dans $\mathrm{ad}(g)$ et dans $\mathrm{ad}(g_s)$.

D'autre part, en vertu de BIBLE 7 th. 2 cor. 1, g est régulier si et seulement si g_s l'est. Donc pour prouver b), on peut supposer $g = g_s$ i.e. g semi-simple, donc contenu dans un tore maximal en vertu de BIBLE 6 th. 5 c), et a fortiori dans un sous-groupe de Cartan, cas qui a déjà été traité. Cela prouve b) dans le cas G affine. Dans le cas général, soit $\mathrm{Z} = \mathrm{Centr}(\mathrm{G})_{\mathrm{réd}}$, alors en vertu de XII 6.6 e) les sous-groupes de Cartan de G sont les images inverses de ceux de $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z}$, donc g est régulier dans G si et seulement si son image g' dans G' est régulier dans G'. D'autre part, comme Z est lisse, l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}'$ de G' n'est autre que $\mathfrak{g}/\mathfrak{z}$, où $\mathfrak{z} = \mathrm{Lie}(\mathrm{Z})$, et $\mathrm{ad}(g')$ n'est autre que $\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{z}}$, donc la multiplicité de la valeur propre 1 dans $\mathrm{ad}(g)$ est égale à $d = \dim \mathrm{Z}$ plus la multiplicité de la valeur propre 1 dans $\mathrm{ad}(g')$, d'où résulte aussitôt que le premier est égal au rang nilpotent de G si et seulement si le deuxième est égal au rang nilpotent de G'. Ainsi on est ramené au cas de G', or G' étant affine en vertu de XII 6.1, ce cas a déjà été traité. Cela achève la démonstration de 2.6.

Corollaire 2.7. — *Avec les notations de la démonstration qui précède*[(4)]*, soit*

$$b = 1 + b_1 + \cdots + b_{n-\rho} \in \Gamma(\mathrm{G}, \mathscr{O}_\mathrm{G}).$$

Alors l'ouvert des points réguliers de G *est donné par*

$$\mathrm{U} = \mathrm{G}_b$$

(*ensemble des points de* G *en lesquels* b *est inversible*)*, en particulier* U *est un ouvert affine si* G *est affine.*

267 ***Corollaire 2.8***. — *Soit* H *un sous-groupe algébrique lisse et connexe de* G *contenant un sous-groupe de Cartan de* G.

a) *Soit* C *un sous-groupe algébrique de* H. *Pour que* C *soit un sous-groupe de Cartan de* H*, il faut et suffit que ce soit un sous-groupe de Cartan de* G.

b) *Soit* $g \in \mathrm{G}(k)$*, et soit* d *l'entier introduit dans* 2.3. *Pour que* g *soit un point régulier de* G*, il faut et il suffit qu'il existe exactement* d *conjugués* H_i *de* H *contenant* g*, et que pour chaque* i*,* g *soit un élément régulier de* H_i*, ou encore qu'il* y *ait au plus* d *conjugués de* H *contenant* g*, et que* g *soit régulier dans l'un d'eux. S'il en est ainsi, et si* C *est l'unique sous-groupe de Cartan de* G *contenant* g*, alors les conjugués de* H *contenant* g *sont les conjugués de* H *contenant* C.

c) *Soit* $g \in \mathrm{H}(k)$*, pour que* g *soit régulier dans* G*, il faut et suffit qu'il soit régulier dans* H*, et qu'on ait*

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{ad}(g)} = 0.$$

Prouvons a). Sous l'une et l'autre hypothèse sur C, l'unique tore maximal T de C est un tore maximal de H et de G, (H ayant même rang réductif que G), donc comme $\mathrm{Centr}_\mathrm{H}(\mathrm{T}) \subset \mathrm{Centr}_\mathrm{G}(\mathrm{T})$ sont des groupes lisses connexes de même dimension, ils sont égaux, donc il revient au même de dire que C est égal à l'un ou à l'autre de ces deux groupes, ce qui prouve a).

Prouvons b). Supposons d'abord g régulier pour G, soit C l'unique sous-groupe de Cartan de G contenant g, alors en vertu de 2.3. b) il existe exactement d conjugués H_i de H contenant C. Comme $(\mathfrak{g}/\mathfrak{c})^{\mathrm{ad}(g)} = 0$ i.e. $\mathrm{ad}(g)$ n'a pas de valeur propre $+1$ dans $\mathfrak{g}/\mathfrak{c}$, on a a fortiori $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}_i)^{\mathrm{ad}(g)} = 0$, donc en vertu de 2.3 c) il y a exactement d conjugués de H contenant g, savoir les H_i. Pour un tel H_i, un sous-groupe de Cartan
268 de H_i contenant g est un sous-groupe de Cartan de G contenant g en vertu de a), donc égal à C, ce qui prouve que g est régulier dans H_i. Inversement, supposons qu'il existe au plus d conjugués H_i de H contenant g, et que g soit régulier dans l'un d'eux, qu'on peut supposer égal à H. Prouvons que g est régulier dans G. Comme g est régulier dans H il est contenu dans un unique sous-groupe de Cartan C de H, par a) c'est un sous-groupe de Cartan de G. Soit C' un sous-groupe de Cartan de G contenant g, prouvons $\mathrm{C}' = \mathrm{C}$ (ce qui prouvera que g est régulier dans C). En effet en vertu de 2.3 b) il existe exactement d conjugués de H contenant C', et comme ces derniers contiennent g, ce sont nécessairement les H_i, donc les H_i et en particulier H

(4) N.D.E. : cf. (†) plus haut.

contiennent C′. Donc C, C′ sont deux sous-groupes de Cartan de H (en vertu de a)) qui contiennent le même élément régulier g de H, donc sont égaux. C.Q.F.D.

Prouvons c) : désignant par $\nu(u)$ la nullité[5] de $id - u$, pour un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, on aura

$$\nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}}) = \nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{h}}) + \nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}),$$

or les deux termes du deuxième membre sont respectivement $\geqslant$ rang nilpotent de H (égal au rang nilpotent ρ de G en vertu de a)) et $\geqslant 0$, donc on a $\nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}}) = \rho$ si et seulement si $\nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{h}}) = \rho$ et $\nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}) = 0$, i.e. g est régulier dans G si et seulement si g est régulier dans H et $\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ est sans invariants non nuls. C.Q.F.D.

Remarques 2.9. — Dans l'énoncé de 2.1, on ne peut affaiblir la condition (iii) en supposant seulement que H contient un tore maximal et est d'indice fini dans son normalisateur, même si on exige que ce normalisateur soit de plus lisse i.e. qu'on ait $\mathrm{H} = \mathrm{N}^0$, et même lorsque G est affine résoluble. Un exemple est fourni par le groupe G des matrices de la forme

$$g = \begin{pmatrix} t & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

et le sous-groupe H des matrices de la forme précédente, avec $b = c = 0$ (N. B. le sous-groupe de Cartan de G est ici formé des matrices g avec $a = c = 0$). **269**

Remarques 2.10. — Soient G un groupe algébrique lisse sur k, H un sous-groupe algébrique lisse, mais ne supposons plus que H et G soient connexes. Supposons que H^0 contienne un sous-groupe de Cartan de G^0. Alors $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{H}} \subset (\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{H}^0} = 0$, donc $\mathrm{H}^0 = \mathrm{N}^0$ (N est le normalisateur de H), en particulier N est lisse. Cependant, on construit facilement des exemples, avec G connexe, où H a une composante connexe H_i telle que pour aucun $h \in \mathrm{H}_i(k)$, on n'ait $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{ad}(h)} = 0$ i.e. le morphisme $(g, h) \to \mathrm{ad}(g) \cdot h$ de $\mathrm{G} \times \mathrm{H}_i$ dans G n'est étale (ni même quasi-fini) en aucun point (prendre par exemple pour H le normalisateur du tore maximal dans $\mathrm{SL}(2)_k$. De même, même si l'image H′ de H dans le groupe fini $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{G}^0$ est égale à G′, il n'est pas nécessairement vrai que la réunion des conjugués de H dans G soit dense (prendre pour G le produit semi-direct de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ avec $\mathrm{G}^0 = \mathrm{SL}(2)_k$ sur lequel il opère par « symétrie », et pour H le produit semi-direct $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cdot \mathrm{T}$, où T est un tore maximal de G^0). Par contre, si on ne suppose pas a priori que H^0 contienne un sous-groupe de Cartan de G^0, mais que la réunion des conjugués de H dans G est dense, alors H^0 contient nécessairement un sous-groupe de Cartan de G^0 : pour le vérifier, on peut évidemment supposer G connexe, et il suffit de reprendre la démonstration de 2.1 (vi) $\Rightarrow$ (i), qui est valable sans supposer H connexe.

[5] N.D.E. : c.-à-d., la dimension de son nil-espace.

3. Cas d'un préschéma de base quelconque

Supposons d'abord que l'on soit sur un corps de base k, pas nécessairement algébriquement clos. Comme les conditions 2.1 (i bis), (iv bis), (v), (vi) sont invariantes par
270 extension du corps de base, on voit par passage à la clôture algébrique $\overline{k}$ de k qu'elles sont équivalentes entre elles, et équivalent au fait que $\mathrm{H}_{\overline{k}}$ contient un sous-groupe de Cartan de $\mathrm{G}_{\overline{k}}$. Lorsque cette condition est satisfaite, alors (avec les notations de 2.3) il sera encore vrai que $k(\mathrm{X})$ est une extension finie séparable de $k(\mathrm{G})$, de degré d indépendant de toute extension de la base. Si U est le plus grand ouvert de G tel que ψ induise un morphisme $\psi^{-1}(\mathrm{U}) \to \mathrm{U}$ qui soit fini et étale, alors la formation de U commute avec l'extension du corps de base. Si ψ est birationnel, alors U est aussi le plus grand ouvert de G tel que ψ induise un isomorphisme $\psi^{-1}(\mathrm{U}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}$, et si alors $g \in \mathrm{U}(k)$, il existe un sous-groupe H' de G et un seul, conjugué de H sur la clôture algébrique $\overline{k}$ de k, tel que $\mathrm{H}' \ni g$.

Un point $g \in \mathrm{G}(k)$ est dit *régulier*, s'il est régulier en tant qu'élément de $\mathrm{G}(\overline{k}) = \mathrm{G}_{\overline{k}}(\overline{k})$. Plus généralement, la construction de 2.7 nous donne on ouvert de G, dont la formation commute avec toute extension du corps de base, appelé *ouvert des points réguliers* de G, qui est aussi caractérisé par le fait que pour toute extension algébriquement close K de k et tout point $g \in \mathrm{G}(\mathrm{K}), g$ est un point régulier de G_{K} si et seulement si $g \in \mathrm{U}(\mathrm{K})$. Si $g \in \mathrm{U}(k)$[(6)], voit que g est contenu dans un sous-groupe de Cartan et un seul de G, comme nous allons montrer sous des conditions plus générales ci-dessous.

Soit G un préschéma en groupes lisse, séparé, de type fini, à fibres connexes sur le préschéma S, considérons le foncteur $\mathscr{C} : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/\mathrm{S}} \to (\mathbf{Ens})$ défini par

$$\mathscr{C}(\mathrm{S}') = \text{ensemble des sous-groupe de Cartan (XII 3.1) de } \mathrm{G}_{\mathrm{S}'}.$$

Supposons que ce foncteur soit représentable par un préschéma lisse sur S ; nous donnons dans XV une condition nécessaire et suffisante pour qu'il en soit ainsi, mais nous savons déjà que cette hypothèse est satisfaite si G est affine sur S de rang réductif localement constant (XII 3.3), ou plus généralement si G admet localement pour la topologie fpqc un tore maximal (XII 7.1 a)), par exemple si S est le spectre d'un corps.
271 Soit X le sous-groupe de Cartan du $\mathscr{C}$-préschéma en groupes $\mathrm{G}_{\mathscr{C}}$, « sous-groupe de Cartan universel » de G. En tant que préschéma sur S, X représente donc le foncteur

$\mathrm{X}(\mathrm{S}') =$ ensemble des couples (C, g), C un sous-groupe de Cartan de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ et g une section de C sur S'.

Considérons le morphisme de projection canonique $(\mathrm{C}, g) \mapsto g$

$$\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{G}.$$

On a alors le

Théorème 3.1. — *Sous les conditions précédentes sur* G*, et avec les notations précédentes, soit* U *l'ensemble des* $g \in \mathrm{G}$ *tels que* g *soit un élément régulier de sa fibre* G_s.

(6) N.D.E. : correction de $\mathrm{G}(k)$ en $\mathrm{U}(k)$.

Alors U *est ouvert, et c'est aussi le plus grand ouvert* U *de* G *tel que* ψ *induise un isomorphisme*

$$\psi^{-1}(\mathrm{U}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}.$$

Prouvons d'abord que U est ouvert. De l'hypothèse de représentabilité de $\mathscr{C}$ comme préschéma lisse sur S, comme son morphisme structural est évidemment surjectif, on conclut aussitôt que G admet localement pour la topologie étale un sous-groupe de Cartan, et que le rang nilpotent des fibres de G est localement constant. Il en est de même de la dimension des fibres de G, et quitte à se localiser sur S, on peut supposer que l'un et l'autre sont constants, soient ρ et n. Considérons alors le polynôme de Killing

$$\mathrm{P_G}(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \cdots + c_n \in \mathrm{A}[t], \qquad \text{où } \mathrm{A} = \Gamma(\mathrm{G}, \mathscr{O}_\mathrm{G}).$$

La restriction de ce polynôme aux fibres G_s de G, et en particulier aux fibres en les points maximaux de S, est divisible par $(t-1)^\rho$, ce qui s'exprime par le fait que certaines combinaisons linéaires à coefficients entiers des c_i sont nuls sur les fibres **272**
G_s. Lorsque S est réduit (ce qu'on peut supposer pour établir que U est ouvert), il s'ensuit qu'elles sont elles-mêmes nulles, donc que le polynôme de Killing lui-même est divisible par $(t-1)^\rho$, soit

$$\mathrm{P_G}(t) = (t-1)^\rho (t^{n-\rho} + b_1 t^{n-r-1} + \cdots + b_{n-\rho}).$$

Soit b la somme des coefficients $b_0 = 1, b_1, \ldots, b_{n-\rho}$ du deuxième facteur, alors en vertu de 2.7 appliqué aux fibres de G, on voit que

$$\mathrm{U} = \mathrm{G}_b,$$

ce qui prouve bien que U est ouvert.

Pour prouver que $\psi^{-1}(\mathrm{U}) \to \mathrm{U}$ est un isomorphisme, on est ramené par SGA1 I 5.7 à le vérifier fibre par fibre, ce qui nous ramène au cas d'un corps de base, qu'on peut supposer algébriquement clos. Alors il existe un sous-groupe de Cartan C de G, et si N est son normalisateur, $\mathscr{C}$ s'identifie par le théorème de conjugaison XII 7.1 a) et b) à G/N, et le morphisme $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ envisagé ici n'est autre que celui défini dans le N°2. On conclut alors par 2.6 b). Le même raisonnement montre également que U est le *plus grand* ouvert de G tel que ψ induise un isomorphisme $\psi^{-1}(\mathrm{U}) \to \mathrm{U}$.

Corollaire 3.2. — *Sous les conditions de* 3.1*, soit* g *une section régulière de* G*, i.e. telle que pour tout* $s \in \mathrm{S}, g(s)$ *soit un point régulier de* G_s*. Alors il existe un et un seul sous-groupe de Cartan* C *de* G *tel que* g *soit une section de* C*.*

En effet, l'hypothèse sur g signifie que g est une section de U, et la conclusion qu'il existe une unique section de X qui la relève, ce qui n'est qu'une autre façon d'exprimer que $\psi^{-1}(\mathrm{U}) \to \mathrm{U}$ est un isomorphisme.

Notons maintenant que l'ouvert $\psi^{-1}(\mathrm{U})$ du sous-groupe de Cartan X de $\mathrm{G}_\mathscr{C}$ n'est **273**
autre que l'ouvert de X formé des points de X qui sont réguliers dans $\mathrm{G}_\mathscr{C}$ (par quoi on entend : réguliers dans leur fibre). On obtient ainsi une « fibration » naturelle de l'ouvert dense U des points réguliers de G au-dessus du préschéma $\mathscr{C}$, les fibres étant des ouverts denses de sous-groupes de Cartan des fibres de $\mathrm{G}_\mathscr{C}$ (savoir les ouverts

des points réguliers dans G). On trouve par exemple le résultat suivant (qui sera considérablement précisé dans l'exposé suivant) :

Corollaire 3.3. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse connexe sur le corps* k, $\mathscr{T}$ *le schéma des tores maximaux de* G ($\simeq$ *le schéma des sous-groupes de Cartan de* G). *Alors le corps des fonctions* k(G) *de* G *est isomorphe au corps des fonctions d'un groupe algébrique lisse connexe affine nilpotent* C *sur le corps des fonctions* $k(\mathscr{T})$ *de* $\mathscr{T}$, *savoir* C = « *le sous-groupe de Cartan générique de* G ». *Si* G *est affine de rang unipotent nul, i.e. si les sous-groupes de Cartan de* $\mathrm{G}_{\overline{\mathrm{K}}}$ *sont des tores, alors* k(G) *est une extension unirationnelle de* $k(\mathscr{T})$.

Bien entendu, par sous-groupe de Cartan générique de G, on entend (par abus de langage) le sous-groupe de Cartan de $\mathrm{G}_{k(\mathscr{T})}$ fibre générique de X au-dessus de $\mathscr{T}$. Il n'y a plus qu'à prouver la dernière assertion de 3.3, qui est contenue dans le résultat bien connu suivant (dû à Chevalley) :

Lemme 3.4. — *Soient* k *un corps,* T *un tore sur* k, k(T) *le corps des fonctions rationnelles sur* T, *alors* k(T) *est une extension unirationnelle de* k, *i.e. est contenue dans une extension transcendante pure de* k.

Soit en effet k' une extension finie séparable de k qui splitte[7] T (X 1.4), alors $\mathrm{T} \otimes_k k'$ est une variété rationnelle i.e. admet un ouvert dense isomorphe à un ouvert dense de l'espace affine $\mathbb{A}^n_{k'}$, donc $\mathrm{T}' = \prod_{\mathrm{Spec}(k')/\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{T}_{k'}/\mathrm{Spec}(k')$ est une variété rationnelle (car admet un ouvert dense isomorphe à un ouvert dense de
274 $\prod_{\mathrm{Spec}(k')/\mathrm{Spec}(k)} \mathbb{A}^n_{k'}$, qui est isomorphe à l'espace affine de dimension mn sur k, où $m = [k' : k]$). Considérons l'homomorphisme norme de T′ dans T (défini dès que T est un schéma en groupes commutatif sur k) ; le composé $\mathrm{T} \to \mathrm{T}' \to \mathrm{T}$ est la puissance m-ème dans T, donc dominant, donc $\mathrm{T}' \to \mathrm{T}$ est dominant, ce qui prouve que T est unirationnel.

Revenons aux conditions de 3.1, mais en supposant même que G admette, localement pour la topologie fpqc, un tore maximal (XII 7.1). Soit Y le tore maximal du sous-groupe de Cartan X de G, de sorte que le morphisme $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ induit un morphisme $\mathrm{Y} \to \mathrm{G}$ dont l'image est formée ensemblistement des éléments semi-simples des fibres de G (XII 8). Enfin, il résulte de 3.1 que la restriction de ψ à l'ouvert $\mathrm{Y}^{\mathrm{rég}}$ des points réguliers de Y induit une immersion fermée

$$\mathrm{Y}^{\mathrm{rég}} \to \mathrm{U} = \mathrm{G}^{\mathrm{rég}}.$$

Explicitant la signification de $\mathrm{Z} = \mathrm{Y}^{\mathrm{reg}}$ en tant que foncteur sur S, on trouve :

Corollaire 3.5. — *Soit* G *un* S*-préschéma en groupes lisse, séparé, de type fini et à fibres connexes sur le préschéma* S, *admettant localement pour la topologie* fpqc *un tore maximal. Soit* $\mathrm{Z} : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/\mathrm{S}} \to (\mathbf{Ens})$ *le foncteur défini par*

$\mathrm{Z}(\mathrm{S}')$ = *ensemble des sections régulières de* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ *sur* S′ *qui sont contenues dans un tore maximal de* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$

[7] N.D.E. : déploie (?), ou : « sur laquelle T est déployé ».

Alors Z *est représentable par un sous-préschéma fermé, lisse sur* S, *de l'ouvert* $U = G^{rég}$ *de* G *introduit dans* 3.1.

Pour finir, notons le résultat suivant, qui précise le théorème de densité 2.1 (i) ⇒ (vi) :

Corollaire 3.6. — *Sous les conditions de* 3.5, *soit* C *un sous-groupe de Cartan de* G, 275
et considérons le morphisme

$$\varphi : Z \times C \to G$$

défini par $\varphi(g,h) = \mathrm{ad}(g)h = ghg^{-1}$. *Alors* φ *est dominant.*

Il suffit évidemment de le prouver fibre par fibre, ce qui nous ramène au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos. Soit T le tore maximal de C, t_0 un élément de $T(k)$ régulier dans G, c_0 un élément de $C(k)$ régulier dans G, considérons $\varphi^{-1}(\varphi(t_0,c_0))$, dont les points rationnels sur k sont les couples (t,c), avec $t \in Z(k)$, $c \in C(k)$, tels que

$$\mathrm{ad}(t)c = \mathrm{ad}(t_0)c_0 \qquad i.e. \qquad c = \mathrm{ad}(t^{-1}t_0)c_0,$$

qui sont donc en correspondance biunivoque avec les $t \in Z(k)$ tels que $\mathrm{ad}(t^{-1}t_0)c_0 \in C$, ou ce qui revient au même, c_0, étant régulier, tels que $t^{-1}t_0 \in N$ (normalisateur de C), i.e. $t \in N$. On obtient une partie ouverte et fermée de cette fibre en se bornant aux $t \in Z(k)$ tels que $t \in C(k)$. Donc on a trouvé une composante connexe de $\varphi^{-1}\varphi(t_0,c_0)$ isomorphe à T (N. B. que le raisonnement ensembliste précédent donne bien un isomorphisme de schémas se voit en remplaçant les points à valeurs dans k par des points à valeurs dans un k-préschéma quelconque), donc la fibre générique de φ est de dimension $\leqslant \dim T$, donc $\mathrm{Im}(\varphi)$ est de dimension $\geqslant \dim Z \times C - \dim T = \dim Z + \dim C - \dim T$, or on a $\dim Z = \dim Y = \dim \mathscr{C} + \dim T = \dim G - \dim C + \dim T$, d'où enfin $\dim \mathrm{Im}(\varphi) \geqslant \dim G$ donc φ est dominante. C.Q.F.D.

Remarques 3.7. — On notera que le raisonnement montre en plus que la composante connexe en (t_0,c_0) de la fibre de $\varphi(t_0,c_0)$ est isomorphe à T, en particulier est lisse sur k, et a même dimension que la fibre générique, ce qui implique que φ est en fait *lisse* 276
en (t_0,c_0) (ce qu'on devrait pouvoir vérifier également par le calcul de l'application tangente). Il s'ensuit que sous les conditions de 3.6 le morphisme induit $Z \times_S C^{rég} \to G^{rég}$ (où on a posé $C^{rég} = C \cap G^{rég}$) est un morphisme *lisse*. On voit de même que le morphisme analogue $Z \times T^{rég} \to Z$ (où T est un tore maximal de G) est lisse ; plus généralement, pour tout sous-groupe algébrique lisse connexe invariant H de C contenant un élément régulier c_0 de $G(k)$, l'image de $Z \times H \to G$ est dense dans celle de $G \times H \to G$.

4. Algèbres de Lie sur un corps : rang , éléments réguliers , sous-algèbres de Cartan

Dans la suite de cet exposé, nous reprenons la théorie développée par Chevalley dans son livre « Théorie des Groupes de Lie III » (Act. Sc. Ind. 1226, Paris 1955), la technique des schémas nous permettant d'éliminer l'hypothèse de caractéristique

nulle. Nous commençons par rappeler dans le présent n° certaines notions et résultats bien connus.

Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie sur un anneau k. Pour tout $a \in \mathfrak{g}$, on désigne par $\mathrm{ad}(a)$ l'endomorphisme

$$\mathrm{ad}(a) \cdot x = [a, x]$$

de $\mathfrak{g}$, qui est une dérivation de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$. Or pour toute dérivation D de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$, le nil-espace de D, i.e. la réunion des noyaux des itérés de D, est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$, comme on voit sur la formule de Leibniz

$$\mathrm{D}^m([x, y]) = \sum_{0 \leqslant p \leqslant m} \binom{m}{p} [\mathrm{D}^p x, \mathrm{D}^{m-p} y].$$

Nous poserons

$$\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) = \text{ nil-espace de } \mathrm{ad}(a) = \bigcup_{m \geqslant 0} \mathrm{Ker}\, \mathrm{ad}(a)^m;$$

277 quand aucune confusion ne sera à craindre, nous le noterons simplement $\mathrm{Nil}(a)$, et l'appellerons le nil-espace de a (dans $\mathfrak{g}$).

Proposition 4.1. — *Pour tout $a \in \mathfrak{g}$, son nil-espace* $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ *est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$, égale à son propre normalisateur.*

Il reste à prouver que c'est son propre normalisateur, i.e. que tout élément de $\mathfrak{g}/\mathrm{Nil}$ annulé par la représentation adjointe de Nil dans $\mathfrak{g}/\mathrm{Nil}$ est nul, ce qui est trivial (car tout élément dans ce quotient annulé par $\mathrm{Ad}(a)$ est nul).

Dans la suite de ce N°, nous supposons que k est un corps, et $\mathfrak{g}$ de dimension finie sur k. Nous désignerons par $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ le schéma sur k défini par $\mathfrak{g}$, dont les points dans la k-algèbre A sont les éléments de $\mathfrak{g} \otimes_k \mathrm{A}$. Si $a \in \mathfrak{g}$, le polynôme caractéristique de $\mathrm{ad}(a)$ est aussi appelé *polynôme caractéristique* ou *polynôme de Killing* de a dans $\mathfrak{g}$, soit

$$\mathrm{P}_{\mathfrak{g}}(a, t) = t^n + c_1(a)t^{n-1} + \cdots + c_n(a),$$

où $n = \mathrm{rang}_k\, \mathfrak{g}$, les $c_i(a) \in k$. Prenant également ce polynôme pour $a \in \mathfrak{g} \otimes_k \mathrm{A}$[(8)], où A est une k-algèbre quelconque, on voit que les $c_i(a)$ proviennent de sections bien déterminées c_i du faisceau structural de $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ i.e. d'éléments de l'algèbre symétrique $\mathrm{A} = \mathrm{Sym}_k(\mathfrak{g}^\vee)$, où $\mathfrak{g}^\vee$ est le dual du k-module $\mathfrak{g}$. (Lorsque k est un corps infini, les c_i sont déterminés par la connaissance des fonctions polynômiales correspondantes $\mathfrak{g} \to k$, mais il n'en est plus ainsi si k est un corps fini). Soit r le plus grand entier tel que le polynôme de Killing

$$\mathrm{P}_{\mathfrak{g}}(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \cdots + c_n \in \mathrm{A}[t]$$

soit divisible par t^r, i.e. on a :

$$\mathrm{P}_{\mathfrak{g}}(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \ldots + c_{n-r} t^r, \quad c_{n-r} \neq 0.$$

278 L'entier r est appelé le *rang nilpotent* de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$. Il est invariant par extension du corps de base.

(8) N.D.E. : on a corrigé $\mathrm{W} \otimes_k \mathrm{A}$ en $\mathfrak{g} \otimes_k \mathrm{A}$.

Proposition 4.2. — *Soit r le rang nilpotent de $\mathfrak{g}$, et soit $a \in \mathfrak{g}$. Alors on a*

$$\operatorname{rang}_k \operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g}) \geqslant r,$$

et on a égalité si et seulement si on a

$$c_{n-r}(a) \neq 0.$$

Dans ce cas, $\operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g})$ *est une algèbre de Lie nilpotente,* (et nous verrons dans 5.7 b) la réciproque, lorsque $\mathfrak{g}$ est l'algèbre de Lie d'un groupe algébrique G lisse sur k).

La première assertion est triviale, car par définition on a $\operatorname{rang}_k \operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g}) =$ multiplicité de la racine nulle dans $\mathrm{P}_{\mathfrak{g}}(a, t)$. Prouvons que si $c_{n-r}(a) \neq 0$, alors $\operatorname{Nil}(a)$ est nilpotente, ce qui signifie aussi que pour tout $x \in \operatorname{Nil}(a)$, $\operatorname{ad}_{\operatorname{Nil}(a)}(x)$ est un endomorphisme nilpotent. On peut supposer k algébriquement clos, alors comme $\operatorname{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\operatorname{Nil}(a)}$ est injectif, il existe un ouvert non vide U de $\mathrm{W}(\operatorname{Nil}(a))$ tel que pour tout $x \in \mathrm{U}(k)$, $\operatorname{ad}(x)_{\mathfrak{g}/\operatorname{Nil}(a)}$ soit injectif donc $\operatorname{Nil}(x) \subset \operatorname{Nil}(a)$; on peut supposer de plus U contenu dans l'ouvert des points où c_{n-r} ne s'annule pas (puisque cet ouvert est non vide en vertu de $c_{n-r}(a) \neq 0$) et alors $\operatorname{Nil}(x)$ ayant même dimension que $\operatorname{Nil}(a)$, on aura $\operatorname{Nil}(x) = \operatorname{Nil}(a)$. Par suite, pour tout $x \in \mathrm{U}(k)$, $\operatorname{ad}(x)_{\operatorname{Nil}(a)}$ est nilpotent, et par le principe de prolongement des identités algébriques, cela restera vrai pour tout $x \in \operatorname{Nil}(a)$, donc $\operatorname{Nil}(a)$ est nilpotent.

On dit que l'élément a de $\mathfrak{g}$ est *régulier*, si $c_{n-r}(a) \neq 0$ i.e. si $\operatorname{rang}_k(\operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g}) = r$. Lorsque k est infini, cela signifie donc aussi que $\operatorname{rang}_k \operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g})$ est le plus petit **279**
possible (pour a variable dans $\mathfrak{g}$). En tous cas, la notion d'élément régulier de $\mathfrak{g}$ est invariante par extension du corps de base, et l'ensemble des points de $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ qui sont réguliers, (i.e. qui proviennent de points réguliers de $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ à valeur dans une extension convenable de k) est ouvert, car identique à $\mathrm{W}(\mathfrak{g})_{c_{n-r}}$ (ensemble des points où c_{n-r} est inversible).

Corollaire 4.3. — *Soit a un élément régulier de $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ qui contient a. Alors $\mathfrak{h}$ est nilpotente si et seulement si $\mathfrak{h} \subset \operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g})$; en particulier,* $\operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g})$ *est une sous-algèbre* nilpotente maximale *de $\mathfrak{g}$.*

Comme $\operatorname{Nil}(a)$ est nilpotente, la relation $\mathfrak{h} \subset \operatorname{Nil}(a)$ implique en effet que $\mathfrak{h}$ est nilpotente, et inversement, si $\mathfrak{h}$ est nilpotente, elle est contenue dans le nil-espace de son élément a, i.e. $\mathfrak{h} \subset \operatorname{Nil}(a)$.

Proposition 4.4. — *Supposons k infini. Soit $\mathfrak{d}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$. Considérons les conditions suivantes :*

(i) $\mathfrak{d}$ *est nilpotente maximale et contient un élément régulier de $\mathfrak{g}$.*

(i bis) $\mathfrak{d}$ *est de la forme* $\operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g})$*, où a est un élément régulier de $\mathfrak{g}$.*

(ii) $\mathfrak{d}$ *est nilpotente et de la forme* $\operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g})$*, où $a \in \mathfrak{g}$.*

(ii bis) $\mathfrak{d}$ *est nilpotente, et il existe $a \in \mathfrak{d}$ tel que $ad(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ soit injectif.*

(iii) $\mathfrak{d}$ *est nilpotente et identique à son propre normalisateur.*

On a les implications :

$(i) \Leftrightarrow (i\ bis) \Rightarrow (ii) \Leftrightarrow (ii\ bis) \Leftrightarrow (iii)$

(et nous verrons dans 5.7 a) que si $\mathfrak{g}$ est l'algèbre de Lie d'un groupe algébrique lisse, alors toutes les conditions précédentes sont équivalentes).

280 L'équivalence de (i) et (i bis) est triviale par 4.3, et ces conditions impliquent trivialement (ii). L'équivalence de (ii) et (ii bis) est également triviale, ainsi que (ii bis) ⇒ (iii) (cf. 4.1). Reste à prouver l'implication (iii)⇒(ii bis), la seule d'ailleurs qui utilise le fait que k soit infini, et qui résulte aussitôt du

Lemme 4.5. — *Soit $\mathfrak{d}$ une algèbre de Lie nilpotente sur un corps infini k, opérant sur un vectoriel* V *de dimension finie. Supposons que pour tout $x \in \mathfrak{d}$, l'endomorphisme $u(x)$ soit non injectif. Alors il existe un élément v non nul de* V *annulé par $\mathfrak{d}$.*

On peut supposer k algébriquement clos et $\mathfrak{d}$ de dimension finie. On sait alors que V est somme directe d'un nombre fini de sous-espaces vectoriels stables non nuls V_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$, tels que pour tout i, et tout $x \in \mathfrak{d}$, $u(x)|_{\mathrm{V}_i}$ ait une seule valeur propre $\lambda_i(x)$, (cf. Bourbaki, *Groupes et Algèbres de Lie*, Chap. I, § 4, Exercice 22). Soit $c_i(x)$ le terme constant du polynôme caractéristique de $u(x)|_{\mathrm{V}_i}$, de sorte que $\lambda_i(x) = 0$ si et seulement si $c_i(x) = 0$. Alors c_i est une fonction polynômiale sur $\mathfrak{d}$, et l'hypothèse signifie que $\mathfrak{d}$ est la réunion des ensembles de zéros des c_i. Donc un des c_i est nul, ce qui nous ramène (remplaçant V par V_i) au cas où V est tel que les $u(x)$ $(x \in \mathfrak{d})$ sont nilpotents. Mais alors le théorème d'Engel (Bourbaki *loc. cit.* th.1) implique qu'il existe v non nul dans V annulé par $\mathfrak{d}$. C.Q.F.D.

On voit facilement que (k étant toujours un corps infini) les conditions (i) (i bis) de 4.4 sont invariantes par toute extension du corps de base. Si elles sont remplies, on dira que $\mathfrak{d}$ est une *sous-algèbre de Cartan* de $\mathfrak{g}$; dans le cas général (k non nécessairement infini) on dira que $\mathfrak{d}$ est une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$, si elle devient une sous-algèbre de Cartan pour une (et par suite, toute) extension du corps de base $k \to k'$, avec k' infini. Cela implique donc que $\mathfrak{d}$ est *nilpotente et égale à son propre normalisateur.*

281 ***Proposition 4.6***. — a) *Soit a un élément de $\mathfrak{g}$. Si a est régulier, il est contenu dans une sous-algèbre de Cartan et une seule de $\mathfrak{g}$* (et nous verrons dans 6.1 d) la réciproque lorsque k est algébriquement clos et $\mathfrak{g}$ l'algèbre de Lie d'un groupe algébrique lisse).

b) *Soit $\mathfrak{d}$ une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$, a un élément de $\mathfrak{d}$, alors a est régulier dans $\mathfrak{g}$ si et seulement si $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ est injectif.*

En effet, pour a) on note que si a est régulier, alors $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ est une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$ (car c'est vrai sur une extension infinie k' de k), et il résulte alors aussitôt de 4.3 que toute sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$ contenant a est identique à la précédente. Pour b) on note que la nullité[(9)] de $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}}$ est égale à la somme des nullités de $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{d}}$ et de $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$, et comme la première vaut r, la somme est égale à r si et seulement si $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ est injectif. C.Q.F.D.

[(9)] N.D.E. : c.-à-d., la dimension du nil-espace.

Corollaire 4.7. — *Soient a un élément régulier de $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{d}$ une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$ contenant a,* A *une algèbre sur k , $\mathfrak{g}_A$ et $\mathfrak{d}_A \subset \mathfrak{g}_A$ les* A*-algèbres de Lie déduites de $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{d}$ par changement de base, a_A l'image de a dans $\mathfrak{g}_A$. Soit u un automorphisme de $\mathfrak{g}_A$. Pour que $u(\mathfrak{d}_A) = \mathfrak{d}_A$, il faut et suffit que l'on ait $u(a_A) \in \mathfrak{d}_A$.*

La condition est trivialement nécessaire, prouvons qu'elle est aussi suffisante. Si elle est remplie, alors $\mathfrak{d}' = u(\mathfrak{d}_A)$ est une sous-algèbre de Lie contenant a_A, et dont tout élément b est tel que $\mathrm{ad}(b)\mathfrak{d}$ soit nilpotent (car $\mathfrak{d}'$ est isomorphe à $\mathfrak{d}_A$ qui a cette propriété, comme il résulte aussitôt de la définition de « nilpotent » dans Bourbaki, *Groupes et Algèbres de Lie*, Chap. I, § 4, déf. 1). Prenant $b = a_A$, on voit que le nil-espace $\mathrm{Nil}(b, \mathfrak{g}_A)$ contient $\mathfrak{d}'$, d'autre part il est égal à $\mathfrak{d}_A$ et comme $\mathfrak{d}'$ est localement facteur direct dans le module $\mathfrak{g}_A$ ($\mathfrak{d}$ l'étant) donc dans $\mathfrak{d}_A$, et que c'est un module projectif de même rang r que ce dernier, on conclut qu'il lui est égal. C.Q.F.D.

Proposition 4.8. — *Soit $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$.* **282**

a) *Les conditions suivantes sont équivalentes si k est infini :*

(i) *$\mathfrak{h}$ contient une sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d}$ de $\mathfrak{g}$.*

(ii) *$\mathfrak{h}$ contient un élément régulier a de $\mathfrak{g}$, et un élément b tel que $\mathrm{ad}(b)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ soit injectif.*

(iii) *$\mathfrak{h}$ a même rang nilpotent que $\mathfrak{g}$, et contient un élément régulier de $\mathfrak{g}$.*

Ces conditions sont invariantes par extension du corps de base k.

b) *Supposons que ces conditions soient vérifiées sur une extension infinie convenable k' de k. Soit $a \in \mathfrak{h}$, alors a est régulier dans $\mathfrak{g}$ si et seulement si il est régulier dans $\mathfrak{h}$ et $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ est injectif, i.e. si et seulement si $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{h}) = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ et si c'est une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{h}$.*

c) *Sous les conditions de* b)*, soit $\mathfrak{d}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{h}$; pour que ce soit une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{h}$, il suffit que ce soit une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$* (et nous verrons dans 5.8 que la condition est aussi nécessaire si $\mathfrak{g}$ est l'algèbre de Lie d'un groupe algébrique lisse G, et $\mathfrak{h}$ l'algèbre de Lie d'un sous-groupe algébrique lisse H de G).

On voit tout de suite que les conditions (ii) et (iii) de a) sont invariantes par extension du corps de base k (supposé infini), et que dans les énoncés b) et c), on peut supposer k infini, ce que nous ferons. Si $\mathfrak{h}$ contient la sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$, alors a est un élément régulier de $\mathfrak{g}$ tel que $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ soit injectif, donc (i)⇒ (ii). Réciproquement, si (ii) est vérifié, alors pour un élément a « assez général » de $\mathfrak{h}$, a satisfait *simultanément* aux deux conditions envisagées dans (ii), donc $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ est une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$ et est contenue dans $\mathfrak{h}$, donc on a (i). Donc (i) et (ii) sont équivalentes. Supposons-les vérifiées, soit a un élément variable de $\mathfrak{h}$, alors **283**

$$\mathrm{(x)} \qquad \mathrm{rang}_k \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) = \mathrm{rang}_k \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{h}) + \mathrm{rang}_k \mathrm{Nil}(\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}),$$

d'autre part, les deux termes du deuxième membre sont respectivement $\geqslant r' =$ rang nilpotent de $\mathfrak{h}$, et $\geqslant 0$, les égalités étant d'ailleurs atteintes [10] pour un élément « assez général » de $\mathfrak{h}$. D'ailleurs, on a également $\mathrm{rang}_k \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) \geqslant r =$ rang nilpotent de $\mathfrak{g}$,

[10] N.D.E. : on a remplacé « l'égalité » par « les égalités ».

l'égalité étant atteinte pour un élément « assez général » de $\mathfrak{h}$, et étant atteinte si et seulement si a est régulier dans $\mathfrak{g}$. On conclut de ceci que l'on a $r = r'$, et que a est régulier si et seulement si les deux termes du second membre de (x) sont égaux respectivement à r' et à 0, i.e. si et seulement si a est régulier dans $\mathfrak{h}$ et $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ est injectif, ce qui prouve b), et c) en résulte trivialement en prenant un élément a dans $\mathfrak{d}$ régulier dans $\mathfrak{g}$, de sorte que $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) = \mathfrak{d}$. De plus, le résultat précédent montre que (i)⇒(iii), enfin (iii)⇒(i), car moyennant (iii), un élément assez général a de $\mathfrak{h}$ est régulier dans $\mathfrak{h}$ et dans $\mathfrak{g}$, donc $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{h}) \subset \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ sont respectivement des sous-algèbres de Cartan de $\mathfrak{h}$ et de $\mathfrak{g}$, et comme elles ont même rang sur k, elles sont identiques, ce qui prouve (i). Cela achève la démonstration de 4.8.

5. Cas de l'algèbre de Lie d'un groupe algébrique lisse : théorème de densité

Soit G un groupe algébrique lisse sur le corps k, et $\mathfrak{g}$ son algèbre de Lie. Soit $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$. Faisons opérer G sur $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ par la représentation adjointe, et considérons le sous-schéma $\mathrm{W}(\mathfrak{h})$. La construction du N°1 nous amène à introduire

$$\mathrm{N} = \mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{h}) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{W}(\mathfrak{h})),$$

qui est un sous-groupe algébrique de G (pas nécessairement lisse),

$$\mathfrak{n} = \mathrm{Lie}(\mathrm{N}),$$

284 et le schéma

$$\mathrm{X} = \mathrm{G} \times^{\mathrm{N}} \mathrm{W}(\mathfrak{h})$$

quotient de $\mathrm{X} = \mathrm{G} \times \mathrm{W}(\mathfrak{h})$ par N opérant à droite par $(g, x) \cdot n = (gn, \mathrm{Ad}(n^{-1})x)$. Nous considérons les morphismes canoniques

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G} \times \mathrm{W}(\mathfrak{h}) & & \\ \downarrow{\scriptstyle q} & \searrow{\scriptstyle \varphi} & \\ \mathrm{X} & \xrightarrow{\psi} & \mathrm{W}(\mathfrak{g}). \end{array}$$

Théorème 5.1. — *Avec les notations précédentes, supposons k infini. Considérons les conditions suivantes :*

(i) $\mathfrak{h}$ *contient une sous-algèbre de Cartan* $\mathfrak{d}$ *de* $\mathfrak{g}$.

(ii) *Il existe* $a \in \mathfrak{h}$ *tel que* $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ *soit injectif.*

(iii) $\varphi : \mathrm{G} \times \mathrm{W}(\mathfrak{h}) \to \mathrm{W}(\mathfrak{g})$ *est génériquement lisse.*

(iv) *Le morphisme précédent* φ (*ou encore* $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{W}(\mathfrak{g})$) *est dominant, et* $\mathfrak{h}$ *a même rang nilpotent que* $\mathfrak{g}$.

(v) $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{W}(\mathfrak{g})$ *est génériquement lisse et* $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$.

(vi) $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{W}(\mathfrak{g})$ *est dominant, et* $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$.

(vii) $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{W}(\mathfrak{g})$ *est dominant.*

(viii) $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{W}(\mathfrak{g})$ *est dominant, et* N *est lisse.*

(ix) $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$ *est dominant, et* $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$, *et* $\mathfrak{h}$ *est l'algèbre de Lie d'un sous-groupe algébrique lisse* H *de* G.

(x) $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$ *est génériquement quasi-fini, et* $\mathfrak{n} = \mathfrak{h}$.

(xi) $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$ *est génériquement étale, et* $\mathfrak{n} = \mathfrak{h}$.

(xii) *Il existe un sous-groupe algébrique lisse* H *de* G *d'algèbre de Lie* $\mathfrak{h}$, *et* $\mathfrak{h}$ *contient une sous-algèbre de Cartan* $\mathfrak{d}$ *de* $\mathfrak{g}$.

(xiii) *Il existe* $a \in \mathfrak{h}$ *tel que* N *et le transporteur* M_a *de* a *dans* $\mathfrak{h}$ (cf. n°1) *coïncident au voisinage de* e, *et* $\mathfrak{n} = \mathfrak{h}$. **285**

On a alors le diagramme d'implications suivant :

$$\begin{array}{ccccccccccc} (\mathrm{xi}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{xii}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{xiii}) & \Longrightarrow & (\mathrm{viii}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{ix}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{x}) \\ & & \Downarrow & & & & & & \Downarrow & & \\ (\mathrm{i}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{ii}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{iii}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{iv}) & \Longrightarrow & (\mathrm{v}) & \Longrightarrow & (\mathrm{vi}) \Longrightarrow (\mathrm{vii}). \end{array}$$

Lorsque k *est de caractéristique nulle, toutes les conditions envisagées sont équivalentes. Enfin, on a*

$$(\mathrm{xi}) \Leftrightarrow [(\mathrm{i}) \text{ et } (\mathrm{viii})] \Leftrightarrow [(\mathrm{v}) \text{ et } (\mathrm{viii})].$$

Notons d'abord les implications triviales :

$$(\mathrm{v}) \Rightarrow (\mathrm{vi}) \Rightarrow (\mathrm{vii}) \quad , \quad (\mathrm{ix}) \Rightarrow (\mathrm{vi}) \quad , \quad (\mathrm{xi}) \Leftrightarrow [(\mathrm{x}) \text{ et } (\mathrm{v})].$$

Prouvons l'équivalence des conditions (i) à (iv) et le fait qu'elles impliquent (v). L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale. D'autre part (iii) signifie, lorsque k est algébriquement clos, qu'il existe un point de $G \times W(\mathfrak{h})$ rationnel sur k en lequel l'application tangente à φ est surjective, et on voit aussitôt que l'on peut prendre ce point de la forme (e, a), où $a \in \mathfrak{h}$ (quitte à le transformer par une opération de $G(k)$). On en conclut que si k est infini (pas nécessairement algébriquement clos) cette condition (évidemment suffisante) de lissité générique est encore nécessaire. Or l'application tangente se calcule aisément : en identifiant l'espace tangent à $W(\mathfrak{h})$ en a à $\mathfrak{h}$, c'est l'application

$$(\xi, x) \longmapsto [\xi, a] + x$$

de $\mathfrak{g} \times \mathfrak{h}$ dans $\mathfrak{g}$. Dire qu'elle est surjective signifie aussi que $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ est surjectif, ou ce qui revient au même, injectif. Cela prouve l'équivalence des conditions (ii) et (iii). D'ailleurs, (ii) implique évidemment $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$, et (iii) implique que ψ est génériquement lisse, car si φ est lisse en un point u, il s'ensuit (q étant plat) que ψ est lisse en $q(u)$. Donc (ii), (iii) impliquent (v). Prouvons qu'ils impliquent (i). Pour ceci, notons que puisque ψ est dominant, et que l'ensemble des points réguliers de $\mathfrak{g}$ est ouvert dense, il s'ensuit que $\mathfrak{h}$ contient des éléments réguliers de $\mathfrak{g}$, donc qu'un élément « assez général » b de $\mathfrak{h}$ est régulier dans $\mathfrak{g}$ et satisfait à $\mathrm{ad}(b)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ injectif, donc $\mathrm{Nil}(b, \mathfrak{g}) \subset \mathfrak{h}$, donc $\mathfrak{h}$ contient la sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(b, \mathfrak{g})$. Donc (i) (ii) (iii) sont équivalents, enfin (i) $\Leftrightarrow$(iv), car on a déjà remarqué que si $\mathfrak{h}$ contient une sous-algèbre de Cartan, elle a même rang que $\mathfrak{g}$ (4.6), donc (i)$\Rightarrow$(iv), inversement si (iv) est vérifié, alors $\mathfrak{h}$ **286**

contient un élément régulier de $\mathfrak{g}$ et comme elle a même rang que $\mathfrak{g}$, elle contient une sous-algèbre de Cartan en vertu de 4.6.

Prouvons l'équivalence des conditions (viii) à (x). Remarquons d'abord les faits suivants :

Lemme 5.2. — a) *Si* N *est lisse, alors*

$$\dim \mathrm{X} \leqslant \dim \mathrm{G},$$

l'égalité ayant lieu si et seulement si $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$.

b) *Si* $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$, *alors*

$$\dim \mathrm{X} \geqslant \dim \mathrm{G},$$

l'égalité ayant lieu si et seulement si N *est lisse.*

Ces assertions résultent aussitôt de la formule

$$\dim \mathrm{X} = \dim \mathrm{G} - \dim \mathrm{N} + \dim_k \mathfrak{h},$$

et du fait que $\dim \mathrm{N} = \dim_k \mathfrak{n}$ équivaut à N lisse.

287 Ceci posé, (viii)⇒ (x), car (viii) implique $\dim \mathrm{X} \geqslant \dim \mathrm{G}$, donc en vertu de 5.2 a) l'égalité de ces dimensions et $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$, donc (x), et on voit de même (x) ⇒(viii) en appliquant 5.2. b). D'autre part, (viii) implique (ix), car il implique $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$, donc $\mathfrak{h}$ est l'algèbre de Lie du sous-groupe algébrique lisse N de G, et inversement (ix) ⇒ (viii), car comme H normalise son algèbre de Lie $\mathfrak{h}$, et il est contenu dans N, et comme H est lisse et a même algèbre de Lie que N, il s'ensuit que N est lisse.

Prouvons enfin l'équivalence des conditions (xi) (xii) (xiii) et le fait qu'elles entraînent (iii) (ce qui achèvera d'établir notre diagramme d'implications). On a (xi) ⇔ (xiii), car si $\mathfrak{n} = \mathfrak{h}$, alors en vertu de 5.2 b) on a $\dim \mathrm{X} \geqslant \dim \mathrm{G}$, donc (xi) équivaut alors (compte tenu que $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ est normal) au fait que ψ est génériquement non ramifié, ce qui équivaut aussi à (xiii) grâce à (1.1 (ii) ⇔ (iii)), en procédant comme plus haut pour la démonstration de (ii) ⇔ (iii). Comme (xi) ⇒ (x) ⇒ (viii) par ce que nous avons déjà vu, on voit que (xi) implique que N est lisse i.e. $q : \mathrm{G} \times \mathrm{W}(\mathfrak{h}) \to \mathrm{X}$ est lisse, donc le composé $\varphi = \psi \circ q$ est génériquement lisse, i.e. on a (iii). Comme (iii) ⇒ (i), il s'ensuit aussi que (xi) ⇒ (xii)[(11)]. Enfin (xii) ⇒ (xi), car on a évidemment (xii) ⇒ (i), donc comme on a vu (i)⇒(iii)⇒(v), on a (xii) ⇒ (v), il s'ensuit qu'on a aussi (xii) ⇒ (ix), et comme on a vu (ix) ⇒ (x), il s'ensuit que (xii) ⇒ ((v) et (x)), donc (xii) ⇒ (xi) puisque génériquement étale = génériquement lisse + génériquement quasi-fini.

Enfin, lorsque k est de caractéristique 0, alors (vii) ⇒ (viii), car en vertu d'un théorème de Cartier, N est automatiquement lisse (VI_B 1.6.1.), et [(viii) et (x)] ⇒ (xi), puisque en caractéristique nulle, pour un morphisme de préschémas intègres, génériquement étale = dominant et génériquement quasi-fini. Cela montre que dans ce cas, toutes les conditions (i) à (xiii) sont équivalentes.

288 ***Corollaire 5.3***. — *Sous les conditions équivalentes* (viii) *à* (x), *il existe un unique*

[(11)] N.D.E. : car H = N convient.

sous-groupe algébrique lisse et connexe H *de* G *dont l'algèbre de Lie soit* $\mathfrak{h}$*, et on a*

$$\mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h}) = N, \qquad H = N^0.$$

En effet, $H = N^0$ satisfera aux conditions voulues, d'autre part si H y satisfait, alors (comme H normalise son algèbre de Lie $\mathfrak{h}$) on a $H \subset N$, donc comme il s'agit d'une inclusion de groupes lisses ayant même algèbre de Lie, avec H connexe, on aura $H = N^0$. Pour l'identité $\mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h})$, on peut supposer k algébriquement clos, alors de ce qu'on vient de voir, il résulte immédiatement que les points des deux groupes à valeurs dans k sont les mêmes, d'autre part les inclusions $H \subset \mathrm{Norm}_G(H) \subset N$ montrent que $\mathrm{Norm}_G(H)$ et N ont même algèbre de Lie donc ils sont identiques.

Corollaire 5.4. — *Sous les conditions équivalentes* (i) *à* (iv)*, soit* $a \in \mathfrak{h}$*. Alors les conditions suivantes sont équivalentes, et sont réalisées si* a *est régulier dans* $\mathfrak{g}$ *:*

(i) φ *est lisse en* (e, a)*.*

(ii) $M_a = \mathrm{Transp}_G(a, \mathfrak{h})$ *est lisse en* e*, et* $\dim_e(M_a) = \mathrm{rang}_k\, \mathfrak{h}$*.*

(iii) $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ *est injectif* (*ou encore, bijectif*)*.*

Lorsqu'on est sous les conditions équivalentes (xi) *à* (xiii)*, soit* H *le sous-groupe algébrique de* G *envisagé dans* 5.3*. Alors les conditions précédentes équivalent aussi aux conditions suivantes :*

(iv) ψ *est étale en* $(\overline{e}, a)$*.*

(v) *Désignant par* M_a^0 *la composante connexe de* e *dans le transporteur* M_a *de* a **289**
dans $\mathfrak{h}$*, muni de la structure induite par* M_a*, on a*

$$H = M_a^0.$$

Évidemment (i)⇒(ii) puisque M_a est isomorphe à la fibre $\varphi^{-1}(a)$, le point e correspondant à (e, a), et on a (ii)⇒(i), car (ii) implique que φ est « équidimensionnel » en (e, a) (i.e. la dimension de la fibre passant par ce point est celle de la fibre générique) ce qui implique ($G \times W(\mathfrak{h})$ et $W(\mathfrak{g})$ étant réguliers) qu'il est plat en (e, a), donc lisse puisque sa fibre l'est en ce point. L'équivalence de (i) et (iii) a été vue dans la démonstration de 5.1 comme résultant du simple calcul de l'application tangente. D'ailleurs, on a vu dans 4.8 b), que « a régulier dans $\mathfrak{g}$ » ⇒(iii). Sous les conditions (xi) à (xiii), comme $q : G \times W(\mathfrak{h}) \to X$ est lisse (N étant lisse), il s'ensuit que (i) équivaut à ψ lisse en $(\overline{e}, a)$, et comme ψ est génériquement étale, cela équivaut à (iv). Enfin, comme il a été signalé à la fin de la démonstration de 1.1, (iv) implique que N est le préschéma induit sur M_a par une partie ouverte et fermée de M_a, d'où (v), enfin (v)⇒(ii) trivialement (ou encore (v)⇒ (iv) par 1.1, car ψ étant dominant et $W(\mathfrak{g})$ normal, « non ramifié » équivaut ici à « étale ») ; cela achève la démonstration de 5.4.

Corollaire 5.5. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse sur un corps* k*,* H *un sous-groupe algébrique lisse tel que son algèbre de Lie* $\mathfrak{h}$ *contienne* (*tout au moins sur une extension convenable de* k) *une sous-algèbre de Cartan de l'algèbre de Lie* $\mathfrak{g}$ *de* G*. Soit* K *un sous-groupe algébrique connexe de* G (*pas nécessairement lisse*)*, d'algèbre de Lie* $\mathfrak{k}$*, supposons que* $\mathfrak{k}$ *contienne un élément régulier* a *de* $\mathfrak{g}$ (*tout au moins sur une extension convenable de* k)*. Alors* H *contient* K *si et seulement si* $\mathfrak{h}$ *contient* $\mathfrak{k}$*.*

En effet, en vertu de 5.4 (iii)⇒(v) on a $H = M_a^0$ (N. B. bien entendu, cette relation étant invariante par extension du corps de base, elle est valable sans l'hypothèse que ce dernier soit infini !), d'autre part $\mathfrak{k} \subset \mathfrak{h}$ implique évidemment $K \subset M_a$, donc comme K est connexe, $K \subset M_a^0$, d'où $K \subset H$. C.Q.F.D.

290 ***Corollaire 5.6***. — *Soient* G, H *comme dans* 5.5 *et soit* K *un sous-groupe algébrique de* G, *on suppose* H *connexe et* K *lisse. Alors* K *contient* H *si et seulement si* $\mathfrak{k}$ *contient* $\mathfrak{h}$.

En effet, si $\mathfrak{k} \supset \mathfrak{h}$, alors K satisfait à l'hypothèse envisagée dans 5.5 pour H, d'autre part H satisfait évidemment à la condition envisagée pour K dans 5.5. La conclusion résulte alors de 5.5.

Corollaire 5.7. — *Soit* $\mathfrak{g}$ *l'algèbre de Lie d'un groupe algébrique lisse* G *sur un corps* k. *Alors :*

a) *Soit* $\mathfrak{d}$ *une sous-algèbre de Lie de* $\mathfrak{g}$. *Pour que* $\mathfrak{d}$ *soit une sous-algèbre de Cartan, il faut et suffit que* $\mathfrak{d}$ *soit nilpotente et égale à son propre normalisateur.*

b) *Soit* a *un élément de* $\mathfrak{g}$, *pour que* a *soit régulier, il faut et suffit que* $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ *soit nilpotent.*

Quitte à faire une extension du corps de base, on peut supposer k infini. Compte tenu de 4.4, on est ramené pour a) à prouver que si $\mathfrak{d}$ est nilpotente et contient un élément a tel que $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ soit injectif, alors $\mathfrak{d}$ est une sous-algèbre de Cartan. Or en vertu de 5.1 (ii) ⇒ (i), $\mathfrak{d}$ contient une sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d}' = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$, et en vertu de 4.3 on conclut du fait que $\mathfrak{d}$ est nilpotente que $\mathfrak{d} = \mathfrak{d}'$. Pour prouver b), on note que $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ est une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$ grâce à a), donc a est régulier.

Corollaire 5.8. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse sur un corps* k, H *un sous-groupe algébrique lisse,* $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h}$ *les algèbres de Lie, supposons que après extension convenable du corps de base,* $\mathfrak{h}$ *contienne une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}$. *Soit* $\mathfrak{d}$ *une sous-algèbre de* $\mathfrak{h}$, *alors c'est une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{h}$ *si et seulement si c'est une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}$.

291 Compte tenu de 4.8 c), il reste à montrer que si $\mathfrak{d}$ est une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{h}$, c'est une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$, et pour ceci on est ramené à montrer que $\mathfrak{d}$ contient un élément a régulier dans $\mathfrak{g}$, en supposant (ce qui est loisible) k algébriquement clos. Mais comme il y a un ouvert dense dans $\mathfrak{h}$ formé de points réguliers *de* $\mathfrak{g}$, notre assertion résulte de 5.1 (i) ⇒ (vii) appliqué à $(\mathfrak{h}, \mathfrak{d})$.

6. Sous-algèbres de Cartan et sous-groupes de type (C), relatifs à un groupe algébrique lisse

Pour simplifier, nous nous bornons dans le théorème suivant au cas d'un corps de base algébriquement clos, (le cas d'un préschéma de base quelconque étant traité dans le prochain exposé) :

Théorème 6.1. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse sur un corps algébriquement clos* k, $\mathfrak{g}$ *son algèbre de Lie. Alors :*

a) *Les sous-algèbres de Cartan de* $\mathfrak{g}$ *sont conjuguées.*

b) *Soit* $\mathfrak{d}$ *une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}$*. Alors son normalisateur* N *dans* G *est lisse, et* $\mathrm{D} = \mathrm{N}^0$ *est le seul sous-groupe lisse et connexe de* G *dont l'algèbre de Lie est* $\mathfrak{d}$*. On a*

$$\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{d}) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{D}) = \mathrm{N}, \quad \textit{donc} \quad \mathrm{D} = \mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathrm{D})^0.$$

c) *Avec* $\mathfrak{d}$ *comme dans* b)*, posons comme dans le* N°5 *:* $\mathrm{X} = \mathrm{G} \times^{\mathrm{N}} \mathrm{W}(\mathfrak{d})$*, et considérons le morphisme canonique*

$$\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{W}(\mathfrak{g}),$$

(*dont la fibre en* $a \in \mathfrak{g}$ *a comme points à valeurs dans* k *l'ensemble des sous-algèbres de Cartan de* $\mathfrak{g}$ *qui contiennent* a*). Alors* ψ *est un morphisme birationnel.*

d) *Avec les notations de* c)*, soit* U *le plus grand ouvert de* $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ *tel que* ψ *induise* **292**
un isomorphisme

$$\psi^{-1}(\mathrm{U}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}.$$

Alors pour $a \in \mathfrak{g}$*, les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $a \in \mathrm{U}(k)$.

(ii) *a est contenu dans une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}$ *et une seule.*

(iii) *L'ensemble des sous-algèbres de Cartan de* $\mathfrak{g}$ *contenant a est fini non vide.*

(iv) *La fibre* $\psi^{-1}(a)$ *a un point isolé.*

(v) (*Si* $a \in \mathfrak{d}$) *Le morphisme* ψ *est étale* (*ou seulement : quasi fini*) *en le point* $(\overline{e}, a)$.

(vi) *a est un élément régulier de* $\mathfrak{g}$.

(vii) *Avec les notations de* 5.4 (iii)*, on a* $\mathrm{N} = \mathrm{M}_a$.

Démonstration. Appliquons 5.1 lorsque $\mathfrak{h}$ est une sous-algèbre Cartan $\mathfrak{d}$ de $\mathfrak{g}$, montrons que les conditions les plus fortes (xi) à (xiii) sont alors vérifiées. Cela est évident, soit sous la forme (xiii) compte tenu de 4.7, (qui implique que pour un élément régulier a de $\mathfrak{g}$ contenu dans $\mathfrak{d}$, on a $\mathrm{N} = \mathrm{M}_a$), soit sous la forme (xi)=(x)+(i), car la condition (i) est triviale et la condition (x) résulte du fait que un point régulier de $\mathfrak{g}$ est contenu dans une seule sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$ (4.6 a)), et a fortiori dans un seul conjugué de $\mathfrak{d}$. Alors b) résulte de 5.3 et c) résulte du fait que ψ est génériquement étale et qu'un point assez général (de façon précise, un point régulier) de $\mathfrak{g}$ est contenu dans une seule sous-algèbre Cartan de $\mathfrak{g}$. Sous ces conditions, l'équivalence des conditions (i) à (v) sur a est une conséquence immédiate du Main Theorem de Zariski pour le morphisme séparé birationnel ψ, compte tenu que $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ est normal et X est intègre. **293**
L'équivalence de (v) et (vi) est un cas particulier de 5.4 (iii)$\Leftrightarrow$(iv) (en se ramenant au cas où $a \in \mathfrak{d}$ en transformant a par un élément convenable $g \in \mathrm{G}(k)$), compte tenu de 4.6 b). D'ailleurs par 5.4, (v) et (vi) équivalent aussi à $\mathrm{N} \supset \mathrm{M}_a^0$, et en vertu de 4.7 déjà invoqué, cela implique même $\mathrm{N} = \mathrm{M}$. Cela prouve d).

Bien entendu, b), c), et l'équivalence de (i) (iv) (v) (vi) (vii) restent valables sur un corps de base quelconque. Prouvons maintenant a) en utilisant le fait que k est algébriquement clos. En vertu de 5.1 (i) $\Rightarrow$ (vii), $\psi : \mathrm{X} \to \mathrm{W}(\mathfrak{g})$ est dominant, donc il existe un ouvert dense V de $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ tel que tout $a \in \mathrm{V}(k)$ est l'image d'un élément de

$X(k)$, i.e. est contenu dans un conjugué de $\mathfrak{d}$. Appliquant ce résultat à une deuxième sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d}'$ de $\mathfrak{g}$, on voit qu'on peut prendre V tel que tout élément de $V(k)$ soit conjugué d'un élément de $\mathfrak{d}$ et d'un élément $\mathfrak{d}'$. Prenant un élément *régulier* dans $V(k)$, il s'ensuit qu'il y a un conjugué $\mathfrak{d}''$ de $\mathfrak{d}'$ qui contient un élément de $\mathfrak{d}$ régulier dans $\mathfrak{g}$, donc qui est égal à $\mathfrak{d}$ en vertu de 4.6 a). Cela achève la démonstration de 6.1.

Définition 6.2. — Soit G un groupe algébrique lisse sur un corps k. On appelle *sous-groupe de type* (C) *de* G, tout sous-groupe algébrique lisse et connexe dont l'algèbre de Lie est une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$. On appelle *rang infinitésimal* de G le rang nilpotent de son algèbre de Lie $\mathfrak{g}$, égal à la dimension de tout sous-groupe de type (C) de G.

De 6.1 b) on conclut aussitôt :

Corollaire 6.3. — *Sous les conditions de* 6.2*, l'application* $D \mapsto \mathfrak{d} = \mathrm{Lie}\, D$ *établit une correspondance biunivoque entre sous-groupes de type* (C) *de* G*, et sous-algèbres de Cartan* $\mathfrak{d}$ *de* $\mathfrak{g}$*. Si* D *est un sous-groupe de type* (C) *de* G*,* D *est son propre normalisateur connexe :*

$$D = \mathrm{Norm}_G(D)^0.$$

294 Conjuguant 6.1 (a) et 6.3, on trouve :

Corollaire 6.4. — *Si* k *est algébriquement clos, les sous-groupes de type* (C) *de* G *sont conjugués entre eux.*

Corollaire 6.5. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse sur* k *algébriquement clos,* H *un sous-groupe algébrique lisse de* G*,* $\mathfrak{g}$ *et* $\mathfrak{h}$ *les algèbres de Lie. Pour que* $\mathfrak{h}$ *contienne une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}$*, il faut et suffit que* H *contienne un sous-groupe* D *de type* (C) *de* G.

C'est évidemment suffisant, et c'est aussi nécessaire, car pour que l'on ait $H \supset D$, il faut et *suffit* que $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{d}$, en vertu de 5.5.

Remarques 6.6. — a) On notera que les sous-groupes *connexes* H de G décrits dans 6.5 correspondent biunivoquement aux sous-algèbres de Lie $\mathfrak{h}$ de $\mathfrak{g}$ qui satisfont à la condition la plus forte (xii) de 5.1 (et en vertu de 5.5, les relations d'inclusion entre de tels sous-groupes se reconnaissent déjà sur leurs algèbres de Lie).

b) Supposons toujours k algébriquement clos, et soit D un sous-groupe de type (C) de G, alors il est facile de montrer que D contient un sous-groupe de Cartan C de G : en effet, soit $V = \mathfrak{g}/\mathfrak{d}$, alors pour un élément « général » a de $\mathfrak{d}$, $\mathrm{ad}(a)$ opérant sur V est injectif (il suffit que a soit régulier dans $\mathfrak{g}$), d'où on conclut facilement que pour $g \in D(k)$ « général », $\mathrm{Ad}(g)$ opérant sur V n'a pas d'invariant non nul, ce qui permet d'appliquer 2.1 (vii)⇒ (i). En fait, nous verrons dans l'exposé suivant un résultat plus précis : tout sous-groupe de Cartan C de G est contenu dans un sous-groupe de type (C) *et un seul* de G.

c) On se gardera de confondre en général sous-groupes de Cartan et sous-groupes de type (C) : les sous-groupes de type (C) de G sont des sous-groupes de Cartan

si et seulement si ils sont nilpotents (les sous-groupes de Cartan étant en effet des **295**
sous-groupes nilpotent maximaux), or il peut arriver que $\mathfrak{g}$ soit nilpotente sans que G le soit (exemple : $\mathrm{SL}(2)_k$ pour k de caractéristique 2), alors les sous-algèbres de Cartan de $\mathfrak{g}$ sont identiques à $\mathfrak{g}$, i.e. G est un sous-groupe de type (C) de lui-même si G est connexe, mais ce n'est pas un sous-groupe de Cartan de G ! Par contre, nous verrons dans XIV que si G est un groupe semi-simple *adjoint*, alors ses sous-groupes de type (C) sont ses sous-groupes de Cartan. De même, en caractéristique 0, sans restriction sur le groupe algébrique lisse G sur k, la même conclusion est valable : cela résulte aussitôt du fait qu'en caractéristique 0, un groupe algébrique connexe est nilpotent si (et seulement si) son algèbre de Lie l'est. Ceci résulte aussitôt du fait qu'en caractéristique zéro, le centre Z du groupe algébrique connexe G a comme algèbre de Lie le centre de $\mathfrak{g}$ (car on obtient a priori l'espace des invariant de $\mathfrak{g}$ sous la représentation adjointe de G, or G étant connexe et k de caractéristique nulle, ce sont aussi les « invariants » au sens infinitésimal de la représentation adjointe de $\mathfrak{g}$, i.e. le centre de $\mathfrak{g}$), et que par le théorème de Cartier (cf. VI_B 1.6.1) Z est lisse.

EXPOSÉ XIV

ÉLEMENTS RÉGULIERS : SUITE, APPLICATION AUX GROUPES ALGÉBRIQUES

par A. Grothendieck
avec un Appendice par J.-P. Serre

1. Construction de sous-groupes de Cartan et de tores maximaux pour un groupe algébrique lisse

296

Théorème 1.1. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse sur un corps* k. *Alors* G *admet un tore maximal* T, *donc un sous-groupe de Cartan* $\mathrm{C} = \mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$.

En vertu de XII 3.2, il revient au même de trouver un tore maximal T de G, ou un sous-groupe de Cartan C de G. D'ailleurs, comme les tores maximaux de G sont ceux de G^0, on peut supposer G *connexe*. Nous distinguons deux cas :

1°) Le corps k est fini. Soit $\mathscr{T}$ le schéma des tores maximaux de G (Exp XII 1.10.), qui est un schéma lisse sur k. Notons que G opère sur $\mathscr{T}$ via automorphismes intérieurs, et en vertu du théorème de conjugaison (XII 6.6 a)), deux points de $\mathscr{T}_{\overline{k}}$ rationnels sur $\overline{k}$ sont congrus sous $\mathrm{G}_{\overline{k}}(\overline{k})$. Compte tenu que $\mathscr{T}$ est lisse sur k donc $\mathscr{T}_{\overline{k}}$ lisse sur $\overline{k}$, il s'ensuit que $\mathscr{T}_{\overline{k}}$ est isomorphe à $\mathrm{G}_{\overline{k}}/\overline{\mathrm{N}}$, où $\overline{\mathrm{N}}$ est le stabilisateur d'un élément de $\mathscr{T}_{\overline{k}}(\overline{k})$ i.e. le normalisateur d'un tore maximal $\overline{\mathrm{T}}$ de $\mathrm{G}_{\overline{k}}$. Par suite, $\mathscr{T}$ est un « espace homogène » sous l'action du groupe G. Un théorème bien connu de Lang (Amer. J. Math. 78, 1956, pp. 555-563) nous dit que tout espace homogène sous un groupe algébrique lisse connexe sur un corps fini k admet un point rationnel. En particulier, $\mathscr{T}$ admet un point rationnel, i.e. G admet un tore maximal T. C.Q.F.D.

2°) Le corps k est infini. Nous utiliserons le 297

Lemme 1.2. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse sur un corps* k. *Alors* G *admet un sous-groupe de type* (C) (XIII 6.2).

En vertu de XIII 6.3 il revient au même de dire que $\mathfrak{g}$ contient une sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d}$. C'est trivial si k est infini, car alors $\mathfrak{g}$ contient un élément régulier a, et on prendra $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$. Le cas k fini se traite exactement comme dans la démonstration 1°) ci-dessus, mais nécessite la construction préalable du schéma $\mathfrak{d}$ des sous-algèbres de Cartan de $\mathfrak{g}$ et le fait que ce dernier est lisse sur k, qui seront vus ci-dessous (2.16).

(0) version xy du 1/12/08

Pour établir 1.1 dans le cas 2°) où nous nous sommes placés, il nous suffira de toutes façons de connaître 1.2 pour k infini. Signalons aussi pour mémoire :

Lemme 1.3. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse, connexe, affine, dont le centre réductif* (XII 4.1 et 4.4) *est réduit au groupe unité. Alors* G *est nilpotent si* (*et seulement si*) *son algèbre de Lie* $\mathfrak{g}$ *est nilpotente.*

Ceci est contenu dans XII 4.9.

Nous pouvons maintenant donner un procédé de construction de sous-groupes de Cartan de G (valable également lorsque k est fini, en admettant 1.2 dans ce cas). Supposons d'abord G affine. Nous procédons par récurrence sur $n = \dim \mathrm{G}$, l'assertion étant triviale si $n = 0$. Donc supposons $n > 0$ et l'assertion démontrée pour les dimensions $n' < n$. Soit Z le centre réductif de G, et soit

$$u : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z}$$

l'homomorphisme canonique. En vertu de XII 4.7 c), on a une correspondance biunivoque $\mathrm{C}' \mapsto \mathrm{C} = u^{-1}(\mathrm{C})$ entre sous-groupes de Cartan de G′ et sous-groupes de Cartan de G. Donc, quitte à remplacer G par G′, on peut supposer que le centre réductif Z de G est réduit à l'élément neutre (car il en est ainsi de celui de G′ par
298 XII 4.7 b)). En vertu de 1.3, G admet un sous-groupe D de type (C). Nous savons que sur la clôture algébrique $\overline{k}$ de k, $\mathrm{D}_{\overline{k}}$ contient un sous-groupe de Cartan de $\mathrm{G}_{\overline{k}}$ (XIII 6.6 b)), donc tout sous-groupe de Cartan de D est un sous-groupe de Cartan de G (XIII, 2.8 a)). Donc on est ramené à trouver un sous-groupe de Cartan de D. Si $\dim \mathrm{D} = \dim \mathrm{G}$, i.e. D = G, alors l'algèbre de Lie de G est une sous-algèbre de Cartan d'elle-même, donc est nilpotente, donc en vertu de 1.3 G est nilpotent, donc est un sous-groupe de Cartan de lui-même. Si $\dim \mathrm{D} < \dim \mathrm{G}$, alors par l'hypothèse de récurrence il existe un sous-groupe de Cartan de D, qui est donc un sous-groupe de Cartan de G, ce qui achève la démonstration dans le cas où G est affine. Dans le cas général, soit Z le centre de G, alors $\mathrm{G}/\mathrm{Z} = \mathrm{G}'$ est affine (XII 6.1) et pour tout sous-groupe de Cartan C′ de G′, son image inverse C dans G est un sous-groupe de Cartan de G (XII 6.6 e)). On est ramené à trouver un sous-groupe de Cartan du groupe algébrique lisse *affine* G′, cas qui a déjà été traité.

Corollaire 1.4. — *Soit* G *un schéma en groupes lisse de type fini sur un schéma artinien* S. *Alors* G *admet un tore maximal* T, *donc un sous-groupe de Cartan* $\mathrm{C} = \mathrm{Centr}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$. *Tout tore* S *dans* G *est contenu dans un tore maximal.*

On peut en effet supposer S local de corps résiduel k, alors en vertu de 1.1, $\mathrm{G}_0 = \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Spec}(k)$ admet un tore maximal T_0, en vertu de IX 3.6 bis et X 2.3, T_0 provient d'un tore T de G, qui est évidemment un tore maximal. Le dernier énoncé résulte de là, en appliquant le résultat précédent au centralisateur de S, qui est bien lisse sur k (XI 2.4).

Remarques 1.5. — a) Nous donnerons plus bas (3.20, 3.21 et XV) des variantes de 1.4 dans le cas où S n'est pas supposé artinien.

b) J'ignore si tout groupe algébrique G (pas nécessairement lisse) sur un corps k admet un tore maximal. La question ne se pose qu'en caractéristique $p > 0$, et

utilisant 1.1 pour un groupe quotient lisse de la forme $G' = G/I$, où I est un sous-groupe *radiciel* convenable de G (par exemple, le noyau d'une puissance assez élevée de l'homomorphisme de Frobenius), en prenant l'image inverse dans G d'un tore 299
maximal de G', on est ramené au cas où $(G_{\overline{k}})_{\text{réd}}$ est un tore ($\overline{k}$ désignant toujours la clôture algébrique de k). Il est facile de voir que la réponse est affirmative lorsque G est commutatif, (ou plus généralement nilpotent) : alors G admet un *unique* tore maximal, qu'on peut construire par exemple par descente à partir du tore maximal de $G_{\overline{k}}$ (*).

c) Dans le cas où G est affine, et k est parfait ou G résoluble, 1.1 est connu et dû à Rosenlicht ; sa démonstration est très différente de celle donnée ici.

d) Lorsque k est infini, 1.1 est une conséquence du résultat beaucoup plus précis que le schéma $\mathscr{T}$ des tores maximaux de G est une variété rationnelle, prouvé plus bas (6.1). La méthode est essentiellement une conjonction de la démonstration de 1.1 et de l'explicitation de la structure du schéma $\mathfrak{d}$ des sous-algèbres de Cartan de $\mathfrak{g}$. Pour parvenir au résultat voulu, nous devons d'abord généraliser au cas d'un préschéma de base quelconque certains résultats de XIII 4 à 6 (c'est le but des deux N^os suivants), et préciser la construction précédente prouvant 1.1, en utilisant le fait que tout sous-groupe de Cartan de G est contenu dans un *en un seul* sous-groupe de type (C) de G (N°s 4, 5).

2. Algèbres de Lie sur un préschéma quelconque : sections régulières et sous-algèbres de Cartan

Lemme 2.1. — *Soient* A *un anneau,* $\mathfrak{d}$ *une algèbre de Lie sur* A*, et pour tout* $s \in \mathrm{Spec(A)}$*, soit* $\mathfrak{d}(s) = \mathfrak{d} \otimes_{\mathrm{A}} k(s)$ *l'algèbre de Lie correspondante sur le corps résiduel* $k(s)$*. On suppose le* A*-module* $\mathfrak{d}$ *de présentation finie. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Pour tout* $s \in \mathrm{Spec(A)}$*,* $\mathfrak{d}(s)$ *est nilpotente.*

(ii) *Pour tout* $x \in \mathfrak{d}$*,* $\mathrm{ad}(x)$ *est nilpotent.*

(iii) *Il existe un entier* $\mathrm{N} \geqslant 0$ *tel que pour toute suite* $x_1, \ldots, x_{\mathrm{N}}$ *d'éléments de* $\mathfrak{d}$*,* 300
on ait

$$\mathrm{ad}(x_1)\,\mathrm{ad}(x_2)\ldots\mathrm{ad}(x_{\mathrm{N}}) = 0.$$

Lorsque A est un corps. l'équivalence de (i) et (iii) est la définition de « nilpotent », celle de (ii) et (iii) est une conséquence bien connue du théorème d'Engel (Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, Chap. I, § 4, N°2). Dans le cas général, on a trivialement (iii) ⇒ (ii), et (ii) ⇒ (i) grâce au résultat précédent et au fait que (ii) est stable par passage au quotient et par localisation. Reste à prouver (i) ⇒ (iii). Lorsque A est artinien local d'idéal maximal $\mathfrak{m}$, soit $n > 0$ un entier tel que $\mathfrak{m}^n = 0$, soit N un entier tel que la condition (iii) soit vérifiée pour $\mathfrak{d}(s) = \mathfrak{d} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{A}/\mathfrak{m}$, prenons $\mathrm{N}' = n\mathrm{N}$, on voit aussitôt que cet entier satisfait à (iii). Lorsque A est noethérien, alors il existe

(*) M. Raynaud a donné une réponse négative à la question soulevée ici, cf. XVII Exemple 5.9.c).

un nombre fini d'éléments $s_i \in \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$ et d'idéaux de définition $\mathfrak{q}_i \subset \mathrm{A}_{s_i}$, tel que l'application naturelle

$$\mathfrak{d} \longrightarrow \prod_i \mathfrak{d} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{A}_i, \quad \text{où} \quad \mathrm{A}_i = \mathrm{A}_{s_i}/\mathfrak{q}_i,$$

soit injective ; alors en vertu de ce qui précède il existe pour tout i un entier N_i satisfaisant à (iii) pour l'algèbre de Lie $\mathfrak{d} \otimes_{\mathrm{A}} \mathrm{A}_i$, et prenant pour N le plus grand des N_i, on satisfait à (iii) pour $\mathfrak{d}$. Enfin, le cas général se ramène au cas noethérien par le procédé habituel expliqué dans EGA IV 8.

Définition 2.2. — Soient S un préschéma, $\mathfrak{d}$ une algèbre de Lie quasi-cohérente sur S, qui soit un module de présentation finie. On dit que $\mathfrak{d}$ est localement nilpotente si pour tout $s \in \mathrm{S}$, l'algèbre de Lie $\mathfrak{d}(s)$ sur $k(s)$ est nilpotente. On dit que $\mathfrak{d}$ est strictement localement nilpotente si elle est localement libre, et si sur tout ouvert U de S sur le quel elle est de rang constant r, son polynôme de Killing se réduit à $\mathrm{P}_{\mathfrak{d}}(t) = t^r$.

Bien entendu, si $\mathfrak{d}$ est une algèbre de Lie localement libre (en tant que module) sur S, on définit son polynôme de Killing comme un polynôme

$$\mathrm{P}_{\mathfrak{d}} \in \mathrm{A}[t], \quad \text{où} \quad \mathrm{A} = \Gamma(\underline{\mathrm{Sym}}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}}(\mathfrak{d})) \simeq \Gamma(\mathrm{W}(\mathfrak{d}))$$

301 est l'anneau des sections du faisceau structural du fibré vectoriel $\mathrm{W}(\mathfrak{d})$ défini par $\mathfrak{d}$.

Il est évident que les deux notions qu'on vient d'introduire dans 2.2 sont stables par changement de base, et de nature locale pour la topologie fpqc. Notons :

Proposition 2.3. — *Si* $\mathfrak{d}$ *est strictement localement nilpotente, elle est localement nilpotente. La réciproque est vraie lorsque* $\mathfrak{d}$ *est localement libre, et* S *réduit.*

La démonstration est immédiate.

Définition 2.4. — Soient S un préschéma, $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie sur S qui soit un module localement libre de type fini. Soit $\mathfrak{d}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$, on dit que c'est une sous-algèbre de Cartan si elle satisfait aux conditions suivantes :

(i) $\mathfrak{d}$ est un sous-module localement facteur direct (donc aussi localement libre de type fini).

(ii) Pour tout $s \in \mathrm{S}$, $\mathfrak{d}(s)$ est une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}(s)$.

Définition 2.5. — Soient S, $\mathfrak{g}$ comme dans 2.4. Une section a de $\mathfrak{g}$ est dite quasi-régulière si pour tout $s \in \mathrm{S}$, $a(s) \in \mathfrak{g}(s)$ est un élément régulier de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}(s)$ sur $k(s)$. On dit que a est une section régulière si elle est quasi-régulière et contenue dans une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$.

Les notions 2.4 et 2.5 sont encore stables par changement de base, et de nature locale pour la topologie fpqc. Seule la dernière assertion, et pour le cas de la notion « section régulière », demande une démonstration, et provient du fait que la sous-algèbre de Cartan contenant une section régulière donnée est uniquement déterminée. De façon plus précise :

302 ***Proposition 2.6***. — *Soient* S, $\mathfrak{g}$ *comme dans* 2.4 *et soit* a *une section quasi-régulière de* $\mathfrak{g}$. *Alors il existe au plus une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}$ *contenant* a. *Pour qu'il en existe une, i.e. pour que* a *soit une section régulière, il faut et suffit que* a *satisfasse la condition suivante :* $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ *est un sous-module localement facteur direct de* $\mathfrak{g}$, *et* $\mathrm{ad}(a)$ *induit un automorphisme de* $\mathfrak{g}/\mathfrak{d}$. *Dans ce cas,* $\mathfrak{d}$ *est l'unique sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}$ *contenant* a.

Supposons en effet que a soit contenue dans la sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d}$ de $\mathfrak{g}$. Alors $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ est bijectif en chaque fibre, donc (comme $\mathfrak{g}/\mathfrak{d}$ est localement libre de type fini) c'est un automorphisme de $\mathfrak{g}/\mathfrak{d}$, d'autre part en vertu de 2.1 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{d}}$ est localement nilpotent, donc $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$, ce qui prouve l'unicité de $\mathfrak{d}$, et la nécessité du critère annoncé de régularité. Pour la suffisance, notons que l'hypothèse faite sur a implique que la formation de $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ commute à l'extension de la base et en particulier au passage aux fibres, ce qui montre en particulier que les fibres $\mathfrak{d}(s)$ de $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ sont des sous-algèbres de Cartan des $\mathfrak{g}(s)$; d'ailleurs $\mathfrak{d}$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ en vertu de XIII 4.1, donc c'est une sous-algèbre de Cartan.

Corollaire 2.7. — *Sous les conditions de* 2.4, *soit* $\mathfrak{d}$ *une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}$, a *une section de* $\mathfrak{d}$ *qui est régulière dans* $\mathfrak{g}$, u *un automorphisme de* $\mathfrak{g}$. *Pour que* u *invarie* $\mathfrak{d}$, *il faut et il suffit que* $u(a)$ *soit une section de* $\mathfrak{d}$.

En effet, alors par transport de structure $u(a)$ est une section régulière de $\mathfrak{g}$, contenue dans les deux sous-algèbres de Cartan $\mathfrak{d}$ et $u(\mathfrak{d})$, qui sont donc identiques.

Corollaire 2.8. — *Sous les conditions de* 2.4, *soit* $\mathfrak{d}$ *une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}$. *Alors pour tout* $s \in \mathrm{S}$ *tel que* $k(s)$ *soit infini, il existe un voisinage ouvert* V *de* s *et une section régulière* a *de* $\mathfrak{g}$ *sur* V, *telle que* $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}|_{\mathrm{V}})$ (*i.e. telle que* a *soit une section de* $\mathfrak{d}|_{\mathrm{V}}$).

En effet, le fait que $k(s)$ soit infini assure l'existence d'un élément régulier a_0 de 303
$\mathfrak{g}(s)$ contenu dans $\mathfrak{d}(s)$, on peut le prolonger en une section a de $\mathfrak{d}$ sur un voisinage ouvert U de s, et comme $\mathrm{ad}(a)\mathfrak{g}/\mathfrak{d}$ induit un automorphisme de $\mathfrak{g}(s)/\mathfrak{d}(s)$, il s'ensuit qu'à condition de restreindre V, $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ est un automorphisme, ce qui implique que a est une section quasi-régulière de $\mathfrak{g}|_{\mathrm{V}}$, qui satisfait à la condition voulue.

Soit $\mathfrak{g}$ comme dans 2.4, alors l'examen de son polynôme de Killing implique aussitôt que la fonction

$$s \mapsto \text{ rang nilpotent de } \mathfrak{g}(s)$$

sur S est *semi-continue supérieurement*. Nous nous intéressons surtout au cas où cette fonction est en fait continue i.e. localement constante. Voici quelques variantes de cette propriété :

Proposition 2.9. — *Soient* S, $\mathfrak{g}$ *comme dans* 2.4. *Considérons les conditions suivantes :*

(C_0) *Le rang nilpotent des* $\mathfrak{g}(s)$ ($s \in \mathrm{S}$) *est une fonction localement constante de* s.

(C_1) *Il existe localement pour la topologie* fpqc *une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}$.

(C'_1) *Comme* (C_1), *en remplaçant* « topologie fpqc » *par* « topologie étale ».

(C_2) *La condition* (C_0) *est satisfaite, et pour tout* S' *sur* S*, toute section quasi-régulière de* $\mathfrak{g}_{S'} = \mathfrak{g} \otimes_S S'$ *est régulière.*

(C_3) *Tout* $s \in S$ *a un voisinage ouvert* V *sur lequel le polynôme de Killing de* $\mathfrak{g}$ *est de la forme*

$$t^r(t^{n-r} + c_1 t^{n-r-1} + \cdots + c_{n-r})$$

où pour tout $s \in V$*,* $c_{n-r}(s) \in \mathrm{Sym}(\mathfrak{g}(s)^\vee)$ *est non nul.*

Avec ces notations, on a les implications

$$(C_3) \Rightarrow (C_2) \Rightarrow (C_1') \Rightarrow (C_1) \Rightarrow (C_0),$$

304 *et lorsque* S *est réduit, les cinq conditions envisagées sont équivalentes.*

Notons aussi que les conditions envisagées sont manifestement stables par changement de base, et de nature locale pour la topologie fpqc.

Les implications $(C_1') \Rightarrow (C_1) \Rightarrow (C_0)$ sont triviales, l'implication $(C_0) \Rightarrow (C_3)$ lorsque S est réduit immédiate. Notons d'ailleurs :

Corollaire 2.10. — *Supposons la condition* (C_0) *satisfaite. Soit* U *l'ensemble des éléments de* $W(\mathfrak{g})$ *qui sont réguliers dans leur fibre. Alors* U *est ouvert ; en particulier, pour toute section* a *de* $\mathfrak{g}$ *sur* S*, l'ensemble* V *des* $s \in S$ *tels que* $a(s) \in \mathfrak{g}(s)$ *soit régulier, est ouvert.*

En effet, la première assertion résulte de la seconde (appliquées à $\mathfrak{g}_{S'}$ pour tout changement de base S' sur S). Pour celle-ci, comme on peut supposer ici S réduit, donc (C_3) vérifié, il suffit d'examiner le polynôme de Killing de a dans $\mathfrak{g}$.

L'implication $(C_2) \Rightarrow (C_1')$ résulte maintenant facilement de b) dans l'énoncé plus précis suivant :

Corollaire 2.11. — *Supposons la condition* (C_2) *satisfaite. Alors :*

a) *Pour tout* $s \in S$ *et toute sous-algèbre de Cartan* $\mathfrak{d}_0$ *de* $\mathfrak{g}(s)$*, telle que* $\mathfrak{d}_0$ *contienne un élément régulier de* $\mathfrak{g}(s)$ (*condition automatiquement vérifiée si* $k(s)$ *est infini*)*, il existe un voisinage ouvert* V *de* s*, et une sous-algèbre de* $\mathfrak{d}$ *de* $\mathfrak{g}|_V$ *dont la fibre en* s *soit* $\mathfrak{d}_0$*. Si* S_1 *est un sous-préschéma de* S *contenant* s*, et si on a déjà prolongé* $\mathfrak{d}_0$ *en une sous-algèbre de Cartan* $\mathfrak{d}_1$ *de* $\mathfrak{g} \otimes_S S_1$*, alors on peut trouver un voisinage ouvert* V *de* s *dans* S *et une sous-algèbre de Cartan* $\mathfrak{d}$ *de* $\mathfrak{g}|_V$ *telle que* $\mathfrak{d} \otimes_V (S_1 \cap V)$ *soit égale à* $\mathfrak{d}_1|_{(S_1 \cap V)}$.

305 b) *Pour tout* $s \in S$ *tel que* $\mathfrak{g}(s)$ *contienne un élément régulier* (*condition automatiquement satisfaite si* $k(s)$ *est infini*)*, il existe un voisinage ouvert* V *de* s *et une sous-algèbre de Cartan* $\mathfrak{d}$ *de* $\mathfrak{g}|_V$.

L'énoncé b) résulte de a) en prenant $\mathfrak{d}_0 = \mathrm{Nil}(a_0, \mathfrak{g}(s))$, a_0 étant un élément régulier de $\mathfrak{g}(s)$. Pour prouver a), disons la deuxième formulation, on considère un élément régulier a_0 de $\mathfrak{g}(s)$ contenu dans $\mathfrak{d}_0$, on le prolonge au voisinage de s dans S_1 en une section de $\mathfrak{d}_1$, et on prolonge cette dernière en une section de $\mathfrak{g}$ au voisinage de s. En vertu de 2.10 cette section et quasi-régulière dans un voisinage ouvert V de s, donc régulière en vertu de (C_2), donc en vertu de 2.6 $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}|_V)$ satisfait aux conditions voulues.

Remarque 2.12. — J'ignore si l'énoncé 2.11 a) et b) est valable sans hypothèse d'existence de points réguliers (lorsque $k(s)$ est fini).

Il reste à prouver l'implication $(C_3) \Rightarrow (C_2)$. Notons aussi la forme équivalente suivante de (C_3) :

(C'_3) On a (C_0) i.e. le rang nilpotent des $\mathfrak{g}(s)$ $(s \in S)$ est localement constant, et sur tout ouvert V de S où ce rang est de valeur r, le polynôme de Killing de $\mathfrak{g}|_V$ est divisible par t^r.

Il faut montrer que cette condition implique que toute section quasi-régulière a de $\mathfrak{g}$ est régulière. Compte tenu de 2.6, ceci est contenu dans le lemme suivant (appliqué à l'endomorphisme $\mathrm{ad}(a)$ de $\mathfrak{g}$), (iv) $\Rightarrow$ (iii) :

Lemme 2.13. — *Soient* A *un anneau,* M *un* A*-module projectif de type fini, u un endomorphisme de* M*. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) M *est somme directe de deux modules stables* M', M'' *tels que* $u|M'$ *soit nilpotent, et* $u|M''$ *soit un automorphisme de* M''.

(ii) *Il existe un entier* $n > 0$ *tel que* $\mathrm{Im}\ u^n + \mathrm{Ker}\, u^n = M$.

(iii) *Le nil-espace* $\mathrm{Nil}(u) = \bigcup_{n>0} \mathrm{Ker}\, u^n$ *est facteur direct dans* M*, et* $M = \mathrm{Nil}(u) + u(M)$.

Ces conditions sont impliquées par la suivante, (et lui sont équivalentes lorsque A *est réduit) :* **306**

(iv) *Localement sur* Spec(A) *(pour la topologie de Zariski) le polynôme caractéristique* $P_u(t)$ *de u peut se mettre sous le forme*

$$t^r(t^{n-r} + c_1 t^{n-r-1} + \cdots + c_{n-r}),$$

où c_{n-r} *est inversible.*

L'équivalence de (i) (ii) (iii) est immédiate et mise pour mémoire. Le fait que (i) implique (iv) lorsque A est réduit provient du fait que dans ce cas, un endomorphisme nilpotent d'un module projectif de rang r a comme polynôme caractéristique t^r, tandis que en tous cas, le polynôme caractéristique d'un automorphisme d'un module projectif de type fini a comme terme constant le déterminant de u au signe près (localement sur Spec(A)), donc un élément inversible de A. Enfin, pour prouver (iv) $\Rightarrow$ (i), on note que M est un module sur l'anneau de polynômes $A[t]$, en faisant opérer t par u, et l'identité bien connue

$$P(u) = 0$$

montre que M est annulé par $PA[t]$, donc peut être considéré comme un module sur $A[t]/PA[t]$. Or écrivant $P = t^r Q$, où le terme constant de Q est inversible, on voit aussitôt que

$$PA[t] = t^r A[t] \cap QA[t],$$

donc $A[t]/PA[t]$ se décompose en produit des anneaux $A[t]/t^r A[t]$ et $A[t]/QA[t]$, d'où une décomposition correspondante de M en somme de deux $A[t]$-modules i.e. en somme de deux sous-A-modules M' et M'' stables par u, c'est la décomposition envisagée dans (i).

Cela achève la démonstration de 2.13, donc de 2.9.

307 ***Corollaire 2.14***. — *Lorsque la condition* (C_3) *de* 2.9 *est vérifiée, les sous-algèbres de Cartan de* $\mathfrak{g}$ *sont strictement nilpotentes* (2.2).

La démonstration est immédiate.

Remarque 2.15. — a) Signalons qu'on peut prouver une réciproque de 2.14 : (C_3) équivaut au fait que pour tout S' sur S, toute section quasi-régulière de $\mathfrak{g}_{S'}$ soit régulière et toute sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}_{S'}$ strictement nilpotente, ou encore toute section quasi-régulière de $\mathfrak{g}_{S'}$ contenue dans une sous-algèbre de Cartan strictement nilpotente de $\mathfrak{g}_{S'}$.

b) Contrairement aux autres conditions (C_0) à (C_2), la condition (C_3) est de « nature infinitésimale », de façon précise, lorsque S est localement noethérien, $\mathfrak{g}$ satisfait la condition (C_3) si et seulement si pour tout changement de base $S' \to S$, avec S' artinien local (si on veut, S' le spectre d'un quotient artinien d'un anneau local de S), $\mathfrak{g}_{S'}$ satisfait la même condition. De même, *lorsque* (C_0) *est satisfait,* la condition pour une section de $\mathfrak{g}$ d'être régulière est de nature infinitésimale.

c) Lorsque $\mathfrak{g}$ est l'algèbre de Lie d'un préschéma en groupes lisse de présentation finie sur S, alors nous verrons que les conditions (C_0), (C_1), (C'_1), (C_2) sur $\mathfrak{g}$ sont équivalentes (5.2 a)) ; j'ignore ce qu'il en est en général (sauf que, même pour S artinien local, (C_0) n'implique pas (C_1)). Cependant, même dans le cas où $\mathfrak{g}$ provient d'un G, et S étant artinien local, il n'est pas vrai en général que (C_2) implique (C_3), car $\mathfrak{g}$ peut être nilpotente sans être strictement nilpotente. On obtient un exemple de ce fait en partant d'un schéma en groupes G lisse et affine sur le spectre S d'un anneau de valuation discrète, tel que l'algèbre de Lie de la fibre générale soit non nilpotente (par exemple la fibre générale est un groupe semi-simple adjoint), et celle de la fibre spéciale étant nilpotente (par exemple, la fibre spéciale étant un groupe vectoriel) : alors pour n assez grand, l'algèbre de Lie de $G_n = G \times_S S_n$ n'est pas strictement nilpotente, cependant elle est nilpotente.

308 Plaçons-nous toujours sous les conditions de 2.4, et soit

$$\mathscr{D} : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \longrightarrow (\mathbf{Ens})$$

le foncteur défini par

$$\mathscr{D}(S') = \text{ ensemble des sous-algèbres de Cartan de } \mathfrak{g}_{S'}.$$

Introduisons également le foncteur

$$X(S') = \text{ ensemble des couples } (\mathfrak{d}, a), \text{ où } \mathfrak{d} \text{ est une sous-algèbre de Cartan de } \mathfrak{g}_{S'} \text{ et } a \text{ une section de } \mathfrak{d}.$$

On a donc deux projections $(\mathfrak{d}, a) \mapsto \mathfrak{d}$ et $(\mathfrak{d}, a) \mapsto a$:

$$p : X \longrightarrow \mathfrak{d} \quad \text{et} \quad \psi : X \longrightarrow W(\mathfrak{g}).$$

Lorsque (C_0) est vérifiée, nous considérons aussi l'ouvert U des points réguliers de $W(\mathfrak{g})$ (cf. 2.10) et la condition (C_2) s'exprime alors par le fait que le morphisme

$$\psi^{-1}(U) \longrightarrow U$$

induit par ψ est un *isomorphisme* (a priori, c'est un monomorphisme grâce à 2.6). Noter qu'il est trivial que le morphisme $p : X \to \mathfrak{d}$ est représentable par une projection

de fibrés vectoriels, (i.e. pour tout S-morphisme $S' \to \mathfrak{d}$, correspondant à une sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d}$ de $\mathfrak{g}_{S'}$, $X \times_{\mathfrak{d}} S'$ est représentable par un fibré vectoriel sur S', savoir $W(\mathfrak{d})$) ; donc si $\mathfrak{d}$ est représentable, il en est de même de X. Or on a :

Théorème 2.16. — *Soient* S *un préschéma,* $\mathfrak{g}$ *une algèbre de Lie sur* S *qui est un* $\mathscr{O}_S$*-module localement libre de type fini, supposons la condition* (C_0) *de* 2.9 *satisfaite.*

a) *Le foncteur* $\mathscr{D}$ *des sous-algèbres de Cartan de* $\mathfrak{g}$ *défini ci-dessus est représentable par un préschéma quasi-projectif de présentation finie sur* S. *Il en est de même du foncteur* X *défini ci-dessus.* **309**

b) *Lorsque la condition* (C_2) *de* 2.9 *est vérifiée,* $\mathscr{D}$ *et* X *sont lisses sur* S, *et le morphisme* $\psi^{-1}(U) \to U$ *induit par* ψ *est un isomorphisme.*

c) *Supposant toujours la condition* (C_2) *vérifiée, soient* $s \in S$, $\mathfrak{d}_0$ *une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}(s)$, *correspondant à un point d de* $\mathscr{D}$ *rationnel sur* $k(s)$. *Supposons que* $\mathfrak{d}_0$ *contienne un point régulier de* $\mathfrak{g}(s)$ (*condition automatiquement vérifiée si* $k(s)$ *est infini*). *Soit r le rang infinitésimal de* $\mathfrak{g}(s)$, *n son rang sur* $k(s)$, *alors il existe un voisinage ouvert* V *de d dans* $\mathscr{D}$ *qui est* S*-isomorphe à un ouvert* V′ *de* $S[t_1, \ldots, t_{n-r}]$.

Démonstration. On peut supposer que $\mathfrak{g}$ est de rang constant n, et de rang nilpotent constant r. Les assertions faites sur X dans a) et b) résultent aussitôt des assertions faites sur $\mathscr{D}$ et du fait que X est un fibré vectoriel sur $\mathscr{D}$ défini par un module localement libre, et sont mises uniquement pour mémoire.

a) Le foncteur $\mathscr{D}$ est un sous-foncteur du foncteur $\underline{\mathrm{Grass}}_{n-r}(\mathfrak{g})$ dont la valeur en S' est l'ensemble des module quotient localement libres de rang $n-r$ de $\mathfrak{g}_{S'}$, et il est bien connu que ce dernier foncteur est représentable par un préschéma projectif et lisse sur S (cf. par exemple Séminaire Cartan 1960/61, Exp. 12, N°s 2 et 3 dont les constructions se transposent telles quelles au cas des préschémas)[(*)(1)]. On est donc ramené à un problème relatif, savoir le suivant : étant donné un module quotient localement libre de rang $n - r$ de $\mathfrak{g}$, ou ce qui revient au même, un sous-module $\mathfrak{d}$ localement libre de rang r qui soit localement facteur direct, représenter le foncteur suivant : $F(S') = \varnothing$ si $\mathfrak{d}$ n'est pas une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}_{S'}$, $F(S') = \{\varnothing\}$ dans le cas contraire. En fait, nous allons voir que F est représentable par un *sous-préschéma* de présentation finie de S (ce qui montrera que $\mathscr{D} \to \underline{\mathrm{Grass}}$ est représentable par une immersion de présentation finie, et achèvera de prouver a)). On commence par exprimer la condition que $\mathfrak{d}_{S'}$ soit une *sous-algèbre de Lie* de $\mathfrak{g}_{S'}$, on voit tout de suite que cela s'exprime par le fait que $S' \to S$ se factorise par un certain sous-préschéma fermé S_1 de S, de **310** présentation finie sur S (dont les équations locales sur S s'écrivent immédiatement à l'aide d'une base de $\mathfrak{g}$ adaptée au sous-module $\mathfrak{d}$). On peut donc supposer qu'on a déjà $S = S_1$. On doit exprimer ensuite que $\mathfrak{d}_{S'}$ contient localement pour fpqc une section quasi-régulière de $\mathfrak{g}_{S'}$, et pour ceci on considère $V = W(\mathfrak{d}) \cap U$, où U est l'ouvert des points réguliers de $W(\mathfrak{g})$ (2.10) ; alors le morphisme structural $V \to S$ étant lisse et quasi-compact, son image S_1 est une partie ouverte de S et le morphisme d'immersion

(*) cf. aussi EGA I, 2ème édition (à paraître dans North Holland Publishing Cie).

(1) N.D.E. : Voir § I.1.3 de M. Demazure et P. Gabriel, Groupes algébriques, Masson (1970).

$S_1 \to S$ est quasi-compact i.e. de présentation finie. La condition envisagée sur S' s'exprime alors en disant que $S' \to S$ se factorise par S_1. Donc on est ramené au cas de $S = S_1$, et utilisant la théorie de la descente, au cas où $\mathfrak{d}$ admet une section a qui est une section quasi-régulière de $\mathfrak{g}$. Il faut enfin exprimer que la section $a_{S'}$ de $\mathfrak{g}_{S'}$ déduite de a satisfait à $\mathrm{ad}(a_{S'})_{\mathfrak{g}_{S'}/\mathfrak{d}_{S'}}$ bijectif, ce qui revient encore à dire que $S' \to S$ se factorise à travers un certain sous-préschéma ouvert de présentation finie de S, savoir S_D, où D est le déterminant de $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$. Mais alors on voit tout de suite que $\mathfrak{d}|_{S_D}$ est une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}|_{S_D}$, donc S_D représente le foncteur F, ce qui prouve a).

b) Est immédiat grâce à 2.11 a) et XI 1.5. Bien entendu b) est également une conséquence de l'énoncé plus précis c).

c) Soit a_0 un point régulier de $\mathfrak{g}(s)$, contenu dans $\mathfrak{d}_0$, prolongeons-le en une section a de $\mathfrak{g}$, sur un voisinage ouvert V de s ; on peut évidemment supposer $V = S$. Soit d'autre part M_0 un supplémentaire de l'espace vectoriel $\mathfrak{d}_0$ dans $\mathfrak{g}(s)$, alors dans un voisinage ouvert V de S il existe un sous-module M de $\mathfrak{g}$, facteur direct de $\mathfrak{g}|_V$, tel que $M(s) = M_0$, et on peut supposer encore $V = S$. Soit maintenant V le sous-foncteur de $\mathscr{D}$ tel que $V(S')$ soit l'ensemble des sous-algèbres de Cartan $\mathfrak{d}'$ de $\mathfrak{g}_{S'}$ qui satisfont aux deux conditions suivantes :

1°) $\mathfrak{d}'$ est supplémentaire de $M_{S'}$, et
2°) l'unique section de $(a_{S'} + M_{S'}) \cap \mathfrak{d}$ est une section régulière de $\mathfrak{g}_{S'}$.

311 La condition 1°) correspond à un ouvert V_1 de $\mathfrak{d}$ (induit par l'ouvert de $\underline{\mathrm{Grass}}_{n-r}(\mathfrak{g})$ défini par la même condition 1°) ; la conjonction 1° et 2° correspond à un ouvert de V_1 en vertu de 2.10 et (C_2). Donc V est représenté par un sous-préschéma ouvert V de $\mathscr{D}$, contenant évidemment a.

Soit d'autre part V' le sous-foncteur de W(M) défini par

$V'(S') =$ ensemble des sections u' de $M_{S'}$ telles que :
(i) $a_{S'} + u'$ soit une section régulière de $\mathfrak{g}_{S'}$, et
(ii) l'unique sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d}'$ de $\mathfrak{g}_{S'}$ qui contient $a_{S'} + u'$ soit un supplémentaire de $M_{S'}$.

Alors la condition 1°) correspond à un sous-préschéma ouvert V'_1 de W(M), savoir l'image inverse de l'ouvert U des points réguliers de $W(\mathfrak{g})$ (cf. 2.10) par le morphisme de translation $m \mapsto a + m$. La conjonction de (i) et (ii) correspond à un ouvert V' de V'_1, savoir l'image inverse de V par le morphisme évident $V'_1 \to \mathscr{D}$ (associant à u' l'unique sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d}'$ de $\mathfrak{g}_{S'}$ qui contient $a_{S'} + u'$). La restriction de ce dernier morphisme à V' est un morphisme

$$V' \longrightarrow V,$$

qui est évidemment un isomorphisme. Cela démontre c).

Corollaire 2.17. — *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie de dimension finie sur un corps k. Alors le schéma $\mathscr{D}$ des sous-algèbres de Cartan de $\mathfrak{g}$* (2.16 a)) *est quasi-projectif, lisse et irréductible. Lorsque $\mathfrak{g}$ contient un élément régulier* (*par exemple lorsque k est infini*) *$\mathfrak{d}$ est une variété rationnelle i.e. son corps de fonctions est une extension pure de k.*

Le fait que $\mathscr{D}$ soit irréductible provient du fait qu'on a un morphisme surjectif $\psi^{-1}(\mathrm{U}) \to \mathscr{D}$, et $\psi^{-1}(\mathrm{U})$ est irréductible, étant isomorphe à l'ouvert U de $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$. L'assertion sur le corps des fonctions est une conséquence immédiate de c).

Remarques 2.18. — J'ignore si cette conclusion reste vraie si k est fini, sans supposer que $\mathfrak{g}$ contienne un point régulier, comparer 2.12. On peut prouver qu'il en est ainsi lorsque $\mathfrak{g}$ est l'algèbre de Lie d'un groupe algébrique G lisse sur k, du moins lorsque 312
G/radical est un groupe semi-simple « *adjoint* », en utilisant un résultat de Chevalley signalé plus bas (cf. Appendice). Il est plausible que ce résultat reste valable sans restriction sur G ; il suffirait pour ceci que le résultat cité de Chevalley soit prouvé pour tout groupe algébrique semi-simple (non nécessairement adjoint).

3. Sous-groupes de type (C) des préschémas en groupes sur un préschéma quelconque

Théorème 3.1. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse,* $\mathfrak{g}$ *son algèbre de Lie* (*qui est un module localement libre de type fini sur* S), $\mathfrak{h}$ *une sous-algèbre de Lie de* $\mathfrak{g}$ *qui soit* (*en tant que module*) *localement facteur direct dans* $\mathfrak{g}$, *et telle que pour tout* $s \in \mathrm{S}$, *la fibre géométrique* $\mathfrak{h}_{\overline{s}}$ *contienne une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}_{\overline{s}}$. *Soit* a *une section quasi-régulière de* $\mathfrak{g}$ (2.5). *Alors*

$$\mathrm{M}_a = \underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(a, \mathfrak{h})$$

(*sous-foncteur de* G *dont les points à valeurs dans* S′ *sont les* $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$ *tels que* $\mathrm{ad}(g) \cdot a_{\mathrm{S}'} \in \Gamma(s', \mathfrak{h}_{\mathrm{S}})$) *est représentable par un sous-préschéma fermé* (2) *de* G *lisse sur* S, *dont le morphisme structural dans* S *est surjectif.*

Considérons le morphisme canonique

$$\varphi : \mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{W}(\mathfrak{h}) \longrightarrow \mathrm{W}(\mathfrak{g})$$

donné par $(g, x) \mapsto \mathrm{ad}(g) \cdot x$, alors M_a est S-isomorphe à $\varphi^{-1}(a)$, image inverse de a (considéré comme section de $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ sur S) par φ. Il suffira donc pour la lissité de M_a que nous montrions que φ est lisse en les points de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{W}(\mathfrak{h})$ au-dessus de $\mathrm{Im}(a)$; plus généralement φ est lisse en tout point au-dessus d'un point de $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$ qui est régulier dans sa fibre $\mathrm{W}(\mathfrak{g}(s))$ sur S. Pour le voir, comme source et but de φ sont lisses donc plats localement de présentation finie sur S, on est ramené à faire la vérification fibre par fibre ce qui nous ramène au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos, G étant donc un groupe localement algébrique sur k, $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de son algèbre de Lie $\mathfrak{g}$, contenant une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$, et a un point régulier 313
de $\mathfrak{g}$. On peut évidemment supposer (compte tenu que φ est un G-morphisme) que le point envisagé de $\mathrm{G} \times \mathrm{W}(\mathfrak{h})$ est de la forme (e, a). On peut évidemment supposer G connexe, donc de type fini sur k, mais alors notre assertion n'est autre que XIII 5.4. D'ailleurs, le fait que M_a est un sous-préschéma fermé de G (de présentation finie sur S) est trivial, puisque M_a est l'image inverse de $\mathrm{W}(\mathfrak{h})$ par le morphisme $g \mapsto \mathrm{ad}(g) \cdot a$ de G dans $\mathrm{W}(\mathfrak{g})$. La surjectivité du morphisme structural $\mathrm{M}_a \to \mathrm{S}$ se

(2) N.D.E. : on le notera $\mathrm{Transp}_{\mathrm{G}}(a, \mathfrak{h})$.

ramène également au cas d'un corps de base algébriquement clos, mais alors $\mathfrak{h}$ contient une sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d}$ par hypothèse, qui est donc conjuguée à la sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ par le théorème de conjugaison XIII 6.1 a), donc $\mathfrak{h}$ contient un conjugué de a. Cela achève la démonstration de 3.1.

Corollaire 3.2. — *Soient* G, $\mathfrak{g}$ *comme dans* 3.1, *avec* G *de type fini sur* S, *soient* $\mathfrak{k}$ *et* $\mathfrak{h}$ *deux sous-akgèbres de Lie de* $\mathfrak{g}$, *localement facteurs directs* (*en tant que modules*), *supposons que l'on soit sous l'une des deux hypothèses suivantes :*

a) *Pour tout* $s \in \mathrm{S}$, *la fibre géométrique* $\mathfrak{k}_{\overline{s}}$ *est nilpotente et contient un élément régulier de* $\mathfrak{g}_{\overline{s}}$ *; la fibre géométrique* $\mathfrak{h}_{\overline{s}}$ *contient une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}_{\overline{s}}$.

b) $\mathfrak{k}$ *est une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}$.

Alors $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{k}, \mathfrak{h})$ *est un sous-préschéma fermé de* G lisse *sur* S *; de plus, dans le cas* a), *son morphisme structural dans* S *est surjectif.*

Le fait que le transporteur soit représentable par un sous-préschéma fermé de présentation finie de G est immédiat, et laissé au lecteur. Prouvons d'abord la lissité dans le cas a). Supposons d'abord qu'il existe une section a de $\mathfrak{k}$ qui soit quasi-régulière dans $\mathfrak{g}$. Alors il suffit d'appliquer 3.1 et le

Lemme 3.3. — *Sous les conditions de* 3.2 a), *si* a *est une section de* $\mathfrak{k}$ *quasi-régulière dans* $\mathfrak{g}$, *alors on a*

$$\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{k}, \mathfrak{h}) = \underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(a, \mathfrak{h}).$$

314 En effet, compte tenu des définitions, cela revient à montrer que si a est de plus une section de $\mathfrak{h}$, alors on a $\mathfrak{k} \subset \mathfrak{h}$. Or comme par hypothèse, $\mathfrak{k}$ est localement nilpotente, il résulte de 2.1 que $\mathfrak{k} \subset \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$, d'autre part $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) \subset \mathfrak{h}$ car $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ est injectif (l'étant fibre par fibre en vertu de XIII 4.8 b)). D'où la conclusion. Dans le cas général, on se ramène au cas où S est affine noethérien par le procédé standard habituel, puis au cas où S est local artinien (la lissité étant une propriété de nature infinitésimale), et par descente plate au cas où son corps résiduel est infini, donc la fibre $\mathscr{K}_0$ admet un élément qui est régulier dans $\mathfrak{g}_0$. On relève cet élément en un élément de $\mathscr{K} = \Gamma(\mathfrak{k})$, ce qui nous ramène au cas précédent. Ainsi, on a prouvé dans le cas a) la lissité du transporteur ; quant au fait que son morphisme structural est surjectif, il se ramène au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos, donc où $\mathscr{K}$ contient un point régulier de $\mathfrak{g}$, et on applique 3.3 et 3.1.

Pour prouver b), on est ramené par définition de la lissité (XI 1.1) à prouver que si S est affine, S_0 un sous-schéma défini par un Idéal quasi-cohérent nilpotent $\underline{\mathrm{J}}$, g_0 un élément de $\mathrm{G}(\mathrm{S}_0)$ qui transporte $\mathfrak{k}_0$ dans $\mathfrak{g}_0$, alors g_0 se relève en un élément g de G(S) qui transporte $\mathfrak{k}$ dans $\mathfrak{g}$. Or l'hypothèse faite sur g_0 implique qu'on est sous les conditions de a), déjà traité. Cela achève la démonstration.

Bien entendu, lorsque dans 3.2 b) $\mathfrak{h}$ satisfait à l'hypothèse plus forte de 3.1, alors (et alors seulement) le morphisme structural $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{d}, \mathfrak{h}) \to \mathrm{S}$ est surjectif. Utilisant le lemme de Hensel XI 1.10, on conclut de 3.1 et 3.2 :

Corollaire 3.4. — *Sous les conditions de* 3.1 *pour* G *et* $\mathfrak{h}$ *et supposant* G *de type fini sur* S *:*

a) *pour toute section quasi-régulière a de $\mathfrak{g}$, il existe localement pour la topologie étale un conjugué de a qui soit une section de $\mathfrak{h}$.*

b) *Pour toute sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d}$ de $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{d}$ est localement pour la topologie étale conjuguée d'une sous-algèbre de $\mathfrak{h}$.*

En particulier, lorsque $\mathfrak{h}$ est elle-même une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$, on trouve : **315**

Corollaire 3.5. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes lisse de type fini, $\mathfrak{g}$ son algèbre de Lie, $\mathfrak{d}$ et $\mathfrak{d}'$ deux sous-algèbres de Cartan de* G*. Alors* $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{d},\mathfrak{d}')$ *est identique au transporteur strict de $\mathfrak{d}$ en $\mathfrak{d}'$, et est un sous-préschéma fermé de* G *lisse sur* S*, à morphisme structural surjectif. Localement pour la topologie étale, $\mathfrak{d}$ et $\mathfrak{d}'$ sont conjugués.*

Le fait que le transporteur soit ici identique au transporteur strict provient trivialement du fait que $\mathfrak{d}$ et $\mathfrak{d}'$ sont localement facteurs directs dans $\mathfrak{g}$, et ont même rang en chaque point. Donc 3.5 est un cas particulier de 3.4. En particulier, si $\mathfrak{d} = \mathfrak{d}'$:

Corollaire 3.6. — *Soit* G *comme dans* 3.5*, et soit $\mathfrak{d}$ une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$. Alors* $\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{d})$ *est un sous-préschéma en groupes fermé de* G *lisse sur* S*, dont l'algèbre de Lie est identique à $\mathfrak{d}$.*

En effet, cette dernière assertion revient à dire que $\mathfrak{d}$ est son propre normalisateur dans $\mathfrak{d}$, ce qui provient aussitôt du fait que c'est vrai fibre par fibre.

Corollaire 3.7. — *Soient* G*, $\mathfrak{g}$ comme dans* 3.5*. Alors les conditions* (C_2)*,* (C'_1)*,* (C_1) *de* 2.9 *sont équivalentes, en d'autres termes, si $\mathfrak{g}$ admet localement pour la topologie* fpqc *une sous-algèbre de Cartan, alors toute section quasi-régulière de $\mathfrak{g}$ est régulière.*

Soit en effet a une section quasi-régulière, prouvons qu'elle est régulière. La question étant locale pour la topologie fpqc, on peut supposer que $\mathfrak{g}$ admet une sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d}$. En vertu de 3.4 a), a est alors localement pour la topologie étale conjugué à une section de $\mathfrak{d}$, ce qui nous ramène au cas où a est une section de $\mathfrak{d}$, où la conclusion est triviale sur la définition.

Définition 3.8. — Soit G un préschéma en groupes lisse sur un préschéma S. On ap- **316**
pelle sous-groupe de type (C) de G, un sous-préschéma en groupes D de G, lisse sur S, à fibres connexes, tel que $\mathfrak{d} = \mathrm{Lie}(\mathrm{D})$ soit une sous-algèbre de Cartan (2.4) de $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(\mathrm{G})$, i.e. tel que pour tout $s \in \mathrm{S}$, D_s soit un sous-groupe de type (C) du groupe algébrique G_s (XIII 6.2).

Théorème 3.9. — *Soit* G *un* S*-préschéma en groupes lisse et de présentation finie, $\mathfrak{g}$ son algèbre de Lie. Alors :*

a) *L'application*

$$\mathrm{D} \mapsto \mathfrak{d} = \mathrm{Lie}(\mathrm{D})$$

établit une correspondance biunivoque entre sous-groupes de type (C) *de* G*, et sous-algèbres de Cartan de $\mathfrak{g}$.*

b) *Si* D *et* $\mathfrak{d}$ *se correspondent, on a*

$$\mathrm{Norm}_G(D) = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d}),$$

c'est un sous-préschéma fermé de G *lisse sur* S*, et on a*

$$D = \mathrm{Norm}_G(D)^0 = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d})^0.$$

c) *Deux sous-groupes de type* (C) D *et* D′ *de* G *sont conjugués localement pour la topologie étale.*

Démonstration. Soit D un sous-groupe de type (C) de G, et $\mathfrak{d}$ son algèbre de Lie, alors $D \subset \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d})$, et en vertu de la définition 3.8 et de 3.6 c'est une inclusion de préschémas en groupes lisses sur S, induisant un isomorphisme sur les algèbres de Lie. Comme D est à fibres connexes, on a donc $D = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d})^0$. Donc l'application envisagée dans a) est injective, prouvons qu'elle est surjective. Soit donc $\mathfrak{d}$ une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$, alors en vertu de 3.6 $\mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d}) = N$ est un sous-préschéma en groupes fermé de G lisse sur S, admettant $\mathfrak{d}$ comme algèbre de Lie. Comme G est
317 de présentation finie sur S, il en est de même de N, donc (comme il a été signalé dans XII après 7.3) la réunion des composantes connexes des fibres de N est l'ensemble sous-jacent à un sous-préschéma en groupes ouvert N° de N, qui est évidemment un sous-groupe de type (C) de G ayant l'algèbre de Lie $\mathfrak{d}$. Cela prouve a), la première assertion b) en résulte aussitôt, et la formule $D = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d})^0$ a déjà été prouvée. Enfin, c) résulte de a) et de 3.5.

Corollaire 3.10. — *Supposons que* $\mathfrak{g}$ *admette localement pour la topologie* fpqc *une sous-algèbre de Cartan* (*ou ce qui revient au même en vertu de* 3.9 a)*, que* G *admette localement pour la topologie* fpqc *un sous-groupe de type* (C))*. Considérons le foncteur* $\mathscr{D} : (\mathbf{Sch})^\circ_{/S} \to (\mathbf{Ens})$ *défini par* $\mathscr{D}(S') =$ *ensemble des sous-groupes de type* (C) *de* $G_{S'}$*. Alors ce foncteur est représentable par un préschéma quasi-projectif et lisse sur* S*, à fibres géométriques connexes. Lorsque* S *est le spectre d'un corps* k*, donc* G *un groupe algébrique lisse sur* k*, et que* $\mathfrak{g}$ *admet un point régulier* (*condition automatiquement vérifiée si* k *est infini*)*, alors* $\mathscr{D}$ *est une variété rationnelle sur* k*.*

En effet, en vertu de 3.9 a), le foncteur $\mathscr{D}$ est canoniquement isomorphe au foncteur envisagé dans 2.16, d'autre part en vertu de 3.7 la condition (C_2) est satisfaite. Donc 3.10 résulte de 2.16 et 2.17.

Corollaire 3.11. — *Soit* D *un sous-groupe de type* (C) *de* G*, et soit* N *son normalisateur dans* G*. Alors le faisceau quotient* G/N *est canoniquement isomorphe au foncteur* $\mathscr{D}$ *de* 3.10*, donc représentable par un préschéma quasi-projectif et lisse sur* S*, à fibres géométriques connexes.*

Proposition 3.12. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse de présentation finie sur* S*,* H*,* K *deux sous-préschémas en groupes, lisses de présentation finie sur* S*,* K *étant à fibres connexes,* $\mathfrak{g}$*,* $\mathfrak{k}$*,* $\mathfrak{h}$ *les algèbres de Lie correspondantes. On suppose que l'une des deux conditions suivantes soit réalisée pour les fibres géométriques de ces dernières :*

318 a) *Pour tout* $s \in \mathrm{S}$, $\mathfrak{k}_{\overline{s}}$ *contient un élément régulier de* $\mathfrak{g}_{\overline{g}}$, *et* $\mathfrak{h}_{\overline{s}}$ *contient une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}_{\overline{s}}$.

b) *Pour tout* $s \in \mathrm{S}$, $\mathfrak{k}_{\overline{s}}$ *contient une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}_{\overline{s}}$. *Sous ces conditions, pour qu'on ait* $\mathrm{H} \supset \mathrm{K}$, *il faut et suffit que l'on ait* $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{k}$.

Bien entendu, on doit seulement prouver que si $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{k}$, alors $\mathrm{H} \supset \mathrm{K}$. Dans le cas b), l'inclusion $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{k}$ montre qu'on est en fait sous les conditions de a), donc il suffit de prouver a). Procédant comme dans 3.2 a) par réduction au cas S artinien local, on est ramené au cas où il existe une section a de $\mathfrak{k}$ qui est quasi-régulière dans $\mathfrak{g}$. Dans ce cas, procédant comme dans XIII 5.5, on est ramené à l'énoncé suivant :

Corollaire 3.13. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes lisse de présentation finie sur* S, H *un sous-préschéma en groupes de* G *lisse de présentation finie sur* S, $\mathfrak{g}$ *et* $\mathfrak{h}$ *les algèbres de Lie, a une section de* $\mathfrak{h}$ *qui soit quasi-régulière dans* $\mathfrak{g}$. *On suppose que pour tout* $s \in \mathrm{S}$, *la fibre géométrique* $\mathfrak{h}_{\overline{s}}$ *contient une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}_{\overline{s}}$. *Soit*

$$\mathrm{M}_a = \mathrm{Transp}_{\mathrm{G}}(a, \mathfrak{h}),$$

qui est un sous-préschéma fermé de G *lisse sur* S (cf. 3.1), *de sorte que* M_a^0 (*réunion des composantes connexes de l'élément neutre dans les fibres de* M_a) *est une partie ouverte de* M_a, *que nous munirons de la structure induite par* M_a. *On a alors* $\mathrm{H}^0 = \mathrm{M}_a^0$.

Évidemment, on a $\mathrm{H} \subset \mathrm{M}_a$ d'où $\mathrm{H}^0 \subset \mathrm{M}_a^0$. Comme c'est là une inclusion de préschémas lisses sur S, pour prouver que c'est une égalité, on est ramené à le vérifier sur les fibres, ce qui nous ramène au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos, cas qui a été vu dans XIII 5.4.

Corollaire 3.14. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes lisse de présentation finie,* D *un sous-groupe de type* (C) *de* G, H *un sous-préschéma en groupes de* G *lisse sur* S 319
et de présentation finie sur S, $\mathfrak{d}$ *et* $\mathfrak{h}$ *leurs algèbres de Lie. Alors on a*

$$\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{D}, \mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{d}, \mathfrak{h}),$$

et ce foncteur est représentable par un sous-préschéma fermé de G *lisse sur* S.

En effet, l'identité entre les deux transporteurs résulte de 3.12 b), ce qui permet d'appliquer 3.2.

Corollaire 3.15. — *Soient* G, H *comme dans* 3.14 *et supposons que pour tout* $s \in \mathrm{S}$, *la fibre géométrique* $\mathfrak{h}_{\overline{s}}$ *contient une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}_{\overline{s}}$. *Supposons de plus que* $\mathfrak{g}$ *admette localement pour la topologie* fpqc *une sous-algèbre de Cartan. Alors localement pour la topologie étale,* H *contient un sous-groupe de type* (C) *de* G.

En vertu de 3.7 et 3.9 a), G admet localement pour la topologie *étale* un sous-groupe de type (C), donc on peut supposer que G admet un tel sous-groupe, soit D. Alors l'hypothèse sur $\mathfrak{h}$ signifie aussi que le morphisme structural du transporteur considéré dans 3.14 est surjectif (compte tenu du théorème de conjugaison XIII 6.1 a)). On conclut alors par le lemme de Hensel XI 1.10.

Corollaire 3.16. — *Soient* G, H, K, *comme dans* 3.12 a), *supposons de plus que pour tout* $s \in S$, *la fibre géométrique* $\mathfrak{k}_{\overline{s}}$ *soit nilpotente,* (*i.e.* $\mathfrak{k}$ *est localement nilpotente*). *Alors on a*

$$\underline{\mathrm{Transp}}_G(K, H) = \underline{\mathrm{Transp}}_G(\mathfrak{k}, \mathfrak{h}),$$

et ce foncteur est représentable par un sous-préschéma fermé de G *lisse sur* S, *à morphisme structural dans* S *surjectif.* H *contient localement pour la topologie étale un sous-groupe conjugué à* K.

320 L'identité des deux transporteurs est encore contenue dans 3.12 a), l'assertion sur sa structure n'est alors autre que 3.2 a), et la dernière assertion de 3.16. est alors conséquence du lemme de Hensel.

Remarques 3.17. — a) Dans 3.12 et 3.16, on peut remplacer l'hypothèse que K est lisse sur S par l'hypothèse plus faible suivante : le faisceau $e_K^*(\Omega^1_{K/S}) = \omega^1_K$ des 1-différentielles relatives le long de la section unité est localement libre. De cette façon, 3.12 contient XIII 5.5.

b) Soient G, $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h}$ comme dans 3.1, avec G de présentation finie sur S. Alors $N = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h})$ n'est pas nécessairement lisse sur S le long de la section unité, ou ce qui revient au même, il n'existe par nécessairement un sous-préschéma en groupes H de S lisse sur S dont l'algèbre de Lie soit $\mathfrak{h}$, même si S est le spectre d'un corps. Lorsqu'un tel H existe, de sorte qu'on a alors (prenant H à fibres connexes) $N = \mathrm{Norm}_G(H)$, j'ignore si N est lisse sur S. Dans cette question, on peut évidemment se ramener au cas où S est local artinien.

Pour finir ce N°, examinons le cas où G est « semi-simple » sur S :

Théorème 3.18. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse sur* S, *dont les fibres géométriques sont des groupes semi-simples « adjoints », i.e. semi-simples à centre réductif* (XII 4.1 et 4.4) *réduit au groupe unité. Alors les sous-groupes de type* (C) *de* G *sont identiques à ses tores maximaux, donc aussi à ses sous-groupes de Cartan* (XII 3.1).

Compte tenu des définitions, on est ramené au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos, et à prouver alors que pour un tore maximal T de G, l'algèbre de Lie $\mathfrak{t}$ de T est une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$, c'est-à-dire (compte tenu de l'inégalité rang nilpotent de $\mathfrak{g} \geqslant$ rang nilpotent de $G = \dim T = \mathrm{rang}\,\mathfrak{t} = r$) qu'il existe $x \in \mathfrak{t}$ avec $\dim \mathrm{Nil}(x, \mathfrak{g}) = r$. Comme $\mathfrak{t}$ est abélienne et a fortiori nilpotente, il revient au
321 même de dire qu'il existe un $a \in \mathfrak{t}$ tel que $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{t}}$ soit injective (XIII 5.7 a)). Or considérons les caractères α de T qui interviennent dans la représentation induite sur T par la représentation adjointe de G. La théorie de structure de groupe semi-simple G (BIBLE, 13 th. 1 a) et th. 3, cor. 2), plus précisément de la « grosse cellule » de G, produit semi-direct de T et de sous-groupes P_α isomorphes au groupe additif $\mathbb{G}_a$, invariés par T et correspondants aux caractères « racines » de G pour le tore T, montre que le sous-espace propre de $\mathfrak{g}$ relatif au caractère unité n'est autre que $\mathfrak{t}$, et les autres sous-espaces propres sont de dimension 1, les caractères α associés n'étant autres que les *racines* de G pour T. En vertu du calcul du centre réductif de G comme intersection des noyaux des caractères de T qui interviennent dans la représentation

adjointe de G (XII 4.8), on voit que le fait que G soit adjoint s'interprète par le fait que *les racines engendrent le réseau* $\mathrm{M} = \mathrm{Hom}(\mathrm{T}, \mathbb{G})$. Or un lemme bien connu de la théorie des racines nous dit que toute racine fait partie d'un système de racines simples, donc d'une base du groupe engendré par les racines, et par suite d'une base du dual M de T [3]. On en conclut :

Corollaire 3.19. — *Si* G *est un groupe algébrique semi-simple adjoint sur un corps algébriquement clos* k, T *un tore maximal de* G, *alors pour toute racine* α *de* G *par rapport à* T, $\alpha : \mathrm{T} \to \mathbb{G}_m$, *l'homomorphisme correspondant* $\alpha' : \mathfrak{t} \to k$ *est non nul.*

Ce résultat est essentiellement équivalent au théorème 3.18, car pour un $t \in \mathfrak{t}$, $\mathrm{ad}(t)$ est semi-simple et ses valeurs propres dans $\mathfrak{g}/\mathfrak{t}$ ne sont autres que les $\alpha'(t)$, donc $\mathrm{ad}(t)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{t}}$ est injectif si et seulement si les $\alpha'(t)$ sont $\neq 0$, et il existe un $t \in \mathfrak{t}$ ayant cette propriété si et seulement si tous les α' sont $\neq 0$.

Corollaire 3.20. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse, de présentation finie sur* S, *à fibres géométriques des groupes algébriques connexes et réductifs* (*i.e. extensions d'un groupe semi-simple par un tore*). *Alors pour tout* $s \in \mathrm{S}$ *il existe un voisinage ouvert* U *de* s *tel que* $\mathrm{G}|_{\mathrm{U}}$ *admette un tore maximal.* (*)

Nous verrons en effet dans XVI que l'hypothèse qu'on vient de faire sur G implique **322**
que G est affine sur S et de rang réductif localement constant ; donc (XII 4.7 c)) G admet un centre réductif Z, $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z}$ est un groupe lisse et affine sur S, dont le centre réductif est réduit au groupe unité, enfin les tores maximaux de G et de G' sont en correspondance biunivoque. De plus, on voit aussitôt que les fibres géométriques de G' sont des groupes connexes semi-simples, et de plus adjoints par définition (leur centre réductif étant trivial). Donc il suffit de se borner au cas où G est semi-simple et adjoint, et en vertu de 3.18 on est ramené à trouver un voisinage ouvert U de s et un sous-groupe *de type* (C) de G|U, où ce qui revient au même (3.9 a)) une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}|\mathrm{U}$. Or ceci est possible si $k(s)$ est infini, car en vertu de 3.7 $\mathfrak{g}$ satisfait à la condition (C_2) de 2.9, donc on peut appliquer 2.11 b). En fait, l'énoncé 3.20 reste valable sans supposer $k(s)$ infini. En effet, par la démonstration précédente, il suffit de savoir que *pour tout groupe semi-simple adjoint* G *sur un corps fini* k, *l'algèbre de Lie* $\mathfrak{g}$ *de* G *contient un élément régulier.* Or cet énoncé a été prouvé par Chevalley (en utilisant les propriétés de l'*élément de Coxeter* du groupe de Weyl. . .), cf. l'Appendice plus bas par J.-P. Serre.

Remarques 3.21. — a) L'énoncé 3.20 reste valable, avec essentiellement la même démonstration, en y remplaçant G par un sous-préschéma en groupes H fermé, lisse sur S, ayant partout même rang que G (par exemple un « sous-groupe parabolique » de G), pourvu que $k(s)$ soit infini. J'ignore si ici encore, l'hypothèse que $k(s)$ soit infini est superflue. On peut montrer qu'il en est ainsi du moins si H est parabolique, grâce

(*) Ce résultat, ainsi que 2.11 sur lequel il s'appuie, se généralise immédiatement au cas où s est remplacé par une partie finie de S, contenue dans un ouvert affine.

(3) N.D.E. : on a remplacé $\widehat{\mathrm{T}}$ par T

à la construction du radical U de H et du quotient H/U, ce qui nous ramène au cas semi-simple. Malheureusement, la méthode des éléments réguliers semble ici impuissante, car on construit facilement des exemples (par exemple avec le groupe projectif et son sous-groupe de Borel « standard ») où l'algèbre de Lie $\mathfrak{h}$ de H ne contient aucun élément régulier.

323 b) La démonstration de 3.20 montre en fait un résultat plus précis (en invoquant 3.9 b)) dans le cas où $k(s)$ est infini, savoir que tout tore maximal T_0 de G_s provient d'un tore maximal T sur un voisinage ouvert de s. J'ignore si cet énoncé reste valable lorsque $k(s)$ n'est plus supposé infini, la difficulté provenant évidemment du fait que l'algèbre de Lie $\mathfrak{t}_0$ de T_0 ne contient en général pas d'élément régulier de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}_0$ de la fibre G_s. Une réponse affirmative à ce problème impliquerait l'énoncé suivant (qui n'est démontré que dans le cas d'un corps résiduel infini ou lorsque A est séparé et complet) : Soit A un anneau local, de corps résiduel k, M une « algèbre de Azumaya » sur A, i.e. une algèbre telle que M soit un module libre de type fini sur A, et $M_0 = M \otimes_A k$ une algèbre centrale simple sur k, D_0 une sous-algèbre commutative de M_0 séparable sur k, telle que $[M_0 : k] = ([D_0 : k])^2$; alors il existe une sous-algèbre commutative D de M, qui est un module facteur direct dans M et tel que $D \otimes_A k = D_0$ (?). (Noter que la donnée de M équivaut à la donnée d'un fibré principal homogène sous le groupe projectif $PGL(n)_A$, d'où une forme tordue « intérieure » G de $PGL(n)$, et les tores maximaux de G correspondant biunivoquement aux sous-algèbres commutatives D de M, étales sur A, de rang n sur A).

c) Appliquant 3.20 au centralisateur d'un sous-tore Q de G (G S-préschéma en groupes réductif), on déduit que tout tel Q est contenu, localement pour la topologie de Zariski, dans un tore maximal de G.

4. Une digression sur les sous-groupes de Borel

Définition 4.1. — Soit G un groupe algébrique lisse sur un corps algébriquement clos. On appelle *sous-groupe de Borel* de G un sous-groupe algébrique lisse résoluble connexe, qui soit maximal pour ces propriétés.

Lorsque G est affine, on retrouve donc la terminologie de BIBLE 6 déf. 1. Notons
324 tout de suite que si Z est un sous-groupe connexe et lisse de G, contenu dans le centre (ou plus généralement, résoluble et invariant), alors pour tout sous-groupe de Borel B de G, l'image BZ de $B \times Z$ par le morphisme $(b, z) \mapsto bz$ de $B \times Z$ dans G est un sous-groupe lisse résoluble connexe de G contenant B, donc identique à B, donc B contient Z, donc B est l'image inverse d'un sous-groupe algébrique B' de $G' = G/Z$, et il est immédiat que B' est un sous-groupe de Borel de G'. Prenant $Z = \mathrm{Centr}(G^0)^0_{\mathrm{réd}}$, $G' = G/Z$ est affine (XII 6.1), donc les sous-groupes de Borel de G' sont conjugués et pour un tel B', G'/B' est une variété projective (BIBLE 6 th. 4). Par suite :

Proposition 4.2. — *Soit* G *comme dans* 4.1. *Alors les sous-groupes de Borel de* G *sont conjugués. Si* B *est un sous-groupe de Borel, alors* G/B *est une variété projective. Les tores maximaux de* B (*resp. les sous-groupes de Cartan de* B, G *étant connexe*) *sont des tores maximaux de* G (*resp. des sous-groupes de Cartan de* G).

Il reste à prouver la dernière assertion, et on peut évidemment supposer $G = G^0$. Pour les sous-groupes de Cartan, elle résulte de l'assertion analogue dans G' (BIBLE 6 th. 4 cor. 4) et de XII 6.6 e). Pour les tores maximaux, elle se déduit de la précédente, puisque par XII 6.6 c) les tores maximaux d'un groupe algébrique lisse sont les tores maximaux de ses sous-groupes de Cartan.

Corollaire 4.3. — *Supposons* G *connexe. Alors tout élément de* G *est contenu dans un sous-groupe de Borel de* G.

On est ramené au même énoncé dans G', qui est bien connu (BIBLE 6 th. 5 d)).

Corollaire 4.4. — *Soit* B *un sous-groupe de Borel de* G, C *un sous-groupe de Cartan de* B, N *son normalisateur dans* G, *alors* $N \cap B = C$.

En effet, $N \cap B = \mathrm{Norm}_B(C)$, on est donc ramené à montrer que lorsque G est connexe et résoluble, alors un sous-groupe de Cartan C est son propre normalisateur **325** connexe. Or avec les notations précédentes, C est l'image inverse d'un sous-groupe de Cartan C' de G', on est donc ramené au cas où G est affine. Comme on sait que le normalisateur d'un sous-groupe de Cartan est lisse (C étant son propre normalisateur connexe, cf. par exemple XII 6.6 c)), il suffit de voir que C et N ont mêmes points à valeurs dans k, ce qui n'est autre que BIBLE th. 6 d).

Définition 4.5. — Soit G un préschéma en groupes lisse de présentation finie sur un préschéma S. On appelle *sous-groupe de Borel* de G tout sous-préschéma en groupes lisse B de présentation finie de G, tel que pour tout $s \in S$, la fibre géométrique $B_{\overline{s}}$ soit un sous-groupe de Borel de $G_{\overline{s}}$.

C'est donc là, comme on le vérifie aussitôt, une notion stable par changement de base, et de nature locale pour la topologie fpqc (car si k' est une extension algébriquement close d'un corps algébriquement clos k, alors un sous-groupe algébrique B du groupe algébrique G lisse sur k est un sous-groupe de Borel de G si et seulement si $B_{k'}$ en est un de $G_{k'}$). Il résulte de cette définition que si G est un groupe algébrique lisse sur un corps quelconque k, B un sous-groupe de Borel de G, alors G/B est une variété projective, tout tore maximal T de B est un tore maximal de G, son normalisateur dans B est identique à son centralisateur C, et est un sous-groupe de Cartan de G lorsque G est connexe.

Remarques 4.6. — Malheureusement, il n'est plus vrai en général (même si G est affine sur S et S est le spectre de l'algèbre des nombres duaux sur un corps k algébriquement clos) que deux sous-groupes de Borel de G soient conjugués localement pour la topologie fpqc. Comme conséquence de ce fait regrettable, signalons que si G est un groupe algébrique lisse, affine, connexe sur un corps k non parfait, il n'est pas possible en général de définir de façon naturelle un espace homogène D sous G, jouant le rôle d'une variété de drapeaux i.e. de la variété des sous-groupes de Borel de G (qui, sur la clôture algébrique $\overline{k}$ de k, serait donc isomorphe à $G_{\overline{k}}/\overline{B}$, où $\overline{B}$ est un sous-groupe de Borel de $G_{\overline{k}}$). En effet, lorsque le quotient de $G_{\overline{k}}$ par son radical $\overline{R}$ est un groupe semi-simple adjoint, alors le noyau de $G_{\overline{k}} \to \underline{\mathrm{Aut}}_k(\overline{D})$ est le radical de **326** $G_{\overline{k}}$, donc si $\overline{D}$ provient d'un espace homogène D sous G, le radical $\overline{R}$ provient d'un

sous-groupe R de G. Or on construit facilement des exemples où $G_{\overline{k}}/\overline{R}$ est adjoint mais $\overline{R}$ n'est pas « défini sur k ». Il est facile de voir que sous ces conditions, le foncteur $\mathscr{B} : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \to (\mathbf{Ens})$ tel que $\mathscr{B}(S') =$ ensemble des sous-groupes de Borel de $G_{S'}$, n'est pas représentable par un S-préschéma lisse. Du point de vue infinitésimal (III § 3), la non validité du théorème de conjugaison s'exprime par le fait que si B est un sous-groupe de Borel du groupe algébrique lisse G, le groupe de cohomologie $H^1(B, \mathfrak{g}/\mathfrak{b})$ [4] peut être différent de zéro.

Nous verrons par contre dans un exposé ultérieur que lorsque G est semi-simple, ou plus généralement réductif, de tels phénomènes déplaisants ne se produisent pas. Ce sont ces phénomènes sans doute, ainsi que l'absence de bons théorèmes d'existence, qui expliquent que les sous-groupes de Borel ne jouent qu'un rôle relativement effacé dans l'étude des schémas en groupes *généraux* du point de vue schématique, alors qu'ils domineront la théorie des schémas en groupes semi-simples dans les exposés ultérieurs.

Proposition 4.8. — [5] *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes lisse de présentation finie à fibres connexes,* B *un sous-groupe de Borel de* G*, alors* B *est identique à son propre normalisateur, et c'est un sous-préschéma* fermé *de* G.

En effet, en vertu de XII 7.10, on est ramené à prouver que sur un corps algébriquement clos k, tout élément de $G(k)$ qui normalise B est dans $B(k)$, ce qui pour G affine est un résultat fondamental de Chevalley (BIBLE 9 th. 1) ; le cas général s'y ramène aussitôt par la réduction utilisée déjà dans 4.2.

Remarques 4.8.1. — On peut généraliser la définition 4.5, en introduisant également la notion de *sous-groupe parabolique* de G : on appelle ainsi un sous-préschéma en groupes P de G, lisse et de présentation finie sur S, tel que pour tout $s \in S$, la fibre géométrique $P_{\overline{s}}$ soit un sous-groupe parabolique de $G_{\overline{s}}$, i.e. contienne un sous-groupe
327 de Borel de $G_{\overline{s}}$. La proposition 4.8 s'étend (avec la même démonstration de réduction à l'énoncé « ensembliste », qui est connu) au cas d'un sous-groupe parabolique P de G. Notons la conséquence suivante de ce résultat (cf. XVI). Si P est un sous-groupe parabolique de G, alors G/P est représentable par un préschéma quasi-projectif de présentation finie sur S (N. B. on suppose G à fibres connexes). D'ailleurs G/P est évidemment lisse sur S, et de plus à fibres géométriques connexes et propres, d'où on peut conclure facilement, utilisant EGA III 5.5.1, que $D = G/P$ est en fait propre, donc projectif, sur S. D'ailleurs, si sa dimension relative est n, il est connu que le faisceau inversible $\Omega^n_{D/S}$ est tel que son inverse induise sur les fibres géométriques de D/S des faisceaux amples, donc (EGA III 4.7.1) $(\Omega^n_{D/S})^{-1}$ est ample sur D relativement à S.

On voit aisément, par réduction au cas affine et au cas d'un corps de base algébriquement clos, que si $u : G \to G'$ est un épimorphisme de groupes algébriques lisses, alors pour tout sous-groupe de Borel B de G, $u(B) = B'$ est un sous-groupe de Borel

[4] N.D.E. : où $\mathfrak{b}$ est l'algèbre de Lie de B.
[5] N.D.E. : il n'y a pas de numéro 4.7.

de G′. Nous nous intéressons au cas où on obtient ainsi une correspondance bijective entre sous-groupes de Borel de G et de G′ :

Proposition 4.9. — *Soient* G, G′ *deux* S*-préschémas en groupes lisses de présentation finie à fibres connexes,* $u : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ *un homomorphisme de groupes fidèlement plat i.e.* surjectif[6]. *On suppose qu'on est dans l'un des deux cas suivants* (*où on a posé* $\mathrm{N} = \mathrm{Ker}\, u$) *:*

a) N *est central dans* G.

b) S *est le spectre d'un corps* k*, et si* $\overline{k}$ *en désigne une clôture algébrique,* $\mathrm{N}_{\overline{k}} = \mathrm{Ker}\, u_{\overline{k}}$ *est contenu dans le* radical *de* $\mathrm{G}_{\overline{k}}$ *i.e. dans le plus grand sous-groupe lisse connexe résoluble invariant de* $\mathrm{G}_{\overline{k}}$.

Alors l'application $\mathrm{B}' \mapsto u^{-1}(\mathrm{B}')$ *induit une bijection de l'ensemble des sous-groupes de Borel de* G′ *avec l'ensemble analogue pour* G.

Le cas b) résulte aussitôt de la correspondance entre sous-groupes algébriques de G′ et sous-groupes algébriques de G contenant N, et le fait que lorsque k est algébri- **328**
quement clos, les sous-groupes de Borel de G contiennent le radical de G (ce qui est immédiat par le raisonnement précédant 4.2).

Prouvons le cas a). En vertu de XII 7.12, l'application $\mathrm{H}' \mapsto \mathrm{H} = u^{-1}(\mathrm{H}')$ établit une correspondance biunivoque entre sous-préschémas en groupes H′ de G′ qui sont lisses de présentation finie sur S, à fibres connexes, et qui ont en tout $s \in \mathrm{S}$ même rang réductif et même rang nilpotent que G′, et les sous-préschémas en groupes H de G ayant les propriétés analogues. Or les sous-groupes de Borel (de G′, ou de G), ont les propriétés en question. Reste à prouver que si H′, H se correspondent, alors H′ est un sous-groupe de Borel de G′ si et seulement si H en est un dans G. Par définition, cette question se ramène au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos. Or comme N est central dans G donc dans H, il s'ensuit que H est résoluble si et seulement si H′ l'est. Enfin, compte tenu de la correspondance entre sous-groupes algébriques de G′ et sous-groupes algébriques de G contenant N, on voit aussitôt que H′ possède le caractère maximal de la définition 4.1 si et seulement si H le possède, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 4.10. — *Avec les notations de* 4.7, *si* B′ *et* B *sont des sous-groupes de Borel de* G′ *et* G *qui se correspondent, on a*

$$\mathfrak{b} = \mathrm{Lie}(u)^{-1}(\mathfrak{b}')$$

où $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{g}'$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}'$ *sont les algèbres de Lie de* G, G′, B, B′, *et où* $\mathrm{Lie}(u) : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}'$ *est l'homomorphisme déduit de* u.

Cet énoncé résulte trivialement des définitions et de la relation $u^{-1}(\mathrm{B}') = \mathrm{B}$.

Nous pouvons maintenant prouver le résultat principal du présent numéro :

Théorème 4.11. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse sur un corps algébriquement clos* k, $\mathfrak{g}$ *son algèbre de Lie. Alors* $\mathfrak{g}$ *est égal à la réunion des algèbres de Lie* $\mathfrak{b}$ *des sous-groupes de Borel* B *de* G.

[6] N.D.E. : ajouter une référerence ici ?

329 On peut évidemment supposer G connexe. Soit R le radical de G et soit $G' = G/R$. Alors 4.9 b) et 4.10 nous ramènent à prouver le théorème 4.11 pour G' au lieu de G, i.e. on peut supposer G *semi-simple*. Soit alors Z le centre de G, identique au centre réductif, et soit $G' = G/Z$. Le même raisonnement (utilisant maintenant 4.9 a) nous ramène à prouver le théorème pour G', i.e. on peut supposer G *semi-simple adjoint*. Soit B un Borel de G, T un tore maximal de B donc de G, et soient $\mathfrak{b}$ et $\mathfrak{t}$ les algèbres de Lie. En vertu de 3.18, T est un sous-groupe de type (C) de G, i.e. $\mathfrak{t}$ est une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$, donc la réunion des conjugués de $\mathfrak{t}$ est dense dans $\mathfrak{g}$ (XIII 5.1 (i) $\Rightarrow$ (vii)). A fortiori la réunion des conjugués de $\mathfrak{b}$ est dense dans $\mathfrak{g}$. Or soit X le sous-schéma fermé de $G/B \times W(\mathfrak{g})$ dont les points à valeurs dans k sont les (g', x) tels que $x \in \mathrm{Ad}(g) \cdot \mathfrak{b}$ (cf. XIII 1). Alors le morphisme $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$ induit par la deuxième projection est propre puisque G/B est propre sur k, d'autre part on vient de voir qu'il est dominant, donc il est surjectif, ce qui prouve 4.11.

Le seul résultat du présent n° que nous utiliserons dans la suite de cet exposé est le corollaire suivant :

Corollaire 4.12. — *Soient k un corps infini,* G *un groupe algébrique lisse sur k,* T *un tore maximal de* G, $\mathfrak{g}$ *et* $\mathfrak{t}$ *les algèbres de Lie,* $u : G \to GL(V)$ *une représentation linéaire* (V *un vectoriel de dimension finie sur k), d'où une représentation d'algèbres de Lie* $u' : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$*, faisant de* V *un* $\mathfrak{g}$*-module. Alors le minimum de la nullité de* $u'(x)$ $(x \in \mathfrak{g})$ *est atteinte pour un élément* $x \in \mathfrak{t}$.

On est ramené aussitôt au cas où k est algébriquement clos. On peut évidemment supposer G connexe, et quitte à diviser G par $(\mathrm{Ker}\, u)_{\text{réd}}$, on peut supposer G affine. Utilisant 4.11 et le théorème de conjugaison des tores maximaux de G, on est ramené au cas où G est de plus résoluble. Alors G est un produit semi-direct $T \cdot V$, où V est la « partie unipotente » de G, qui est un groupe lisse connexe unipotent (BIBLE 6 th. 3). Donc $\mathfrak{g}$ est somme directe (en tant qu'espace vectoriel) des sous-algèbres de Lie $\mathfrak{t}$ et
330 $\mathfrak{v} = \mathrm{Lie}(V)$. En vertu du théorème de Lie-Kolchin (BIBLE 6 th. 1), $\mathfrak{v}$ admet une suite de composition par des sous-espaces $\mathfrak{v}_i$ stables, tels que $\mathfrak{v}_i/\mathfrak{v}_{i+1} = \mathfrak{w}_i$ soit de dimension 1. Alors pour chaque i, on a une représentation induite $u_i : G \to GL(\mathfrak{w}_i) = \mathbb{G}_m$ et l'homomorphisme d'algèbres de Lie correspondant $u_i' : \mathfrak{g} \to k$, de sorte que pour tout $x \in \mathfrak{g}$, la nullité de $u'(x)$ est égal au nombre des i tels que $u_i'(x) = 0$. Comme V est unipotent, les u_i sont triviaux sur V, donc les u_i' sont triviaux sur $\mathfrak{v}$, ce qui prouve que si $x = t + v$ $(t \in \mathfrak{t}, v \in \mathfrak{v})$, alors $u_i'(x) = u_i'(t)$ pour tout i, donc la nullité de $u'(x)$ est égale à celle de $u'(t)$. L'assertion 4.12 en résulte aussitôt.

5. Relations entre sous-groupes de Cartan et sous-algèbres de Cartan

Appliquant 4.12 à la représentation adjointe de G, on trouve :

Théorème 5.1. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse sur un corps infini,* T *un tore maximal de* G, $\mathfrak{g} \supset \mathfrak{t}$ *les algèbres de Lie, alors* $\mathfrak{t}$ *contient un élément régulier de* $\mathfrak{g}$.

Corollaire 5.2. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes lisse de présentation finie,* $\mathfrak{g}$ *son algèbre de Lie.*

a) *Les conditions* (C_0) *à* (C_2) *de* 2.9 *sur* $\mathfrak{g}$ *sont équivalentes, en particulier si le rang infinitésimal des fibres de* $\mathfrak{g}$ *aux points de* S *est localement constant, alors* $\mathfrak{g}$ *admet localement pour la topologie étale une sous-algèbre de Cartan, donc* (d'après 3.9 a)) G *admet localement pour la topologie étale un sous-groupe de type* (C).

b) *Soient* H *un sous-préschéma en groupes de* G *lisse de présentation finie sur* S, *à fibres connexes ayant même rang réductif que* G *en chaque* $s \in S$ (*par exemple,* H *est un tore maximal ou un sous-groupe de Cartan de* G), D *un sous-groupe de type* (C) *de* G, *alors on a* $H \subset D$ *si et seulement si on a* $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{d}$.

c) *Supposons la condition* (C_0) *satisfaite i.e. le rang infinitésimal de* G *localement* **331**
constant. Soit H *un sous-préschéma en groupes de* G *lisse de présentation finie sur* S, *à fibres connexes nilpotentes, ayant même rang réductif que* G *en chaque point* (*par exemple,* H *est un tore maximal ou un sous-groupe de Cartan de* G). *Alors* H *est contenu dans un sous-groupe* D *de type* (C) *de* G *et dans un seul.*

d) *Supposons que* G *admette localement pour* fpqc *un sous-groupe de Cartan, alors il en est de même de tout sous-groupe* D *de type* (C) *de* G.

Démonstration. a) Supposons la condition (C_0) satisfaite, et prouvons qu'il en est de même de (C_2), i.e. que toute section quasi-régulière a de $\mathfrak{g}$ est régulière. On se ramène comme d'habitude au cas S affine noethérien, puis, la question étant « infinitésimale » (2.15 b), au cas où S est local artinien (alors (C_0) est d'ailleurs trivialement satisfaite). On peut supposer de plus le corps résiduel k de S infini. Notons qu'en vertu de 3.7 il suffit d'établir que $\mathfrak{g}$ admet une sous-algèbre de Cartan. Soit T un tore maximal de G, en vertu de 5.1 il existe un élément quasi-régulier t contenu dans l'algèbre de Lie $\mathfrak{t}$ de T, prouvons qu'il est régulier, ce qui achèvera la démonstration. Considérons la représentation linéaire de T dans $\mathfrak{g}$ induite par la représentation adjointe de G ; il existe donc un ensemble fini $(u_i)_{i\in I}$ de caractères de T, tel que $\mathfrak{g}$ se décompose en somme directe de sous-modules $\mathfrak{g}_i$ stables sous T, T opérant sur $\mathfrak{g}_i$ par u_i (cf. I § 4.7.3). Soit $u'_i : \mathfrak{t} \to A$ l'homomorphisme d'algèbres de Lie déduit de $u_i : T \to \mathbb{G}_m$ (N. B. A désigne l'anneau de S). Considérons les homomorphismes u_{i0} et u'_{i0} déduits des précédents par passage aux fibres, i.e. par le changement de base $A \to k$. Soit I' l'ensemble des $i \in I$ tels que $u'_{i0} \neq 0$, et soit $I'' = I - I'$. Le fait que t soit régulier s'exprime par la condition $u'_{i0}(t_0) \neq 0$ pour tout $i \in I'$, donc $u'_i(t)$ inversible pour $i \in I'$. La sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}_0$ défini par t, i.e. le sous-espace noyau de l'endomorphisme semi-simple $\mathrm{ad}(t_0)$ de $\mathfrak{g}_0$, est $\sum_{i\in I''}(\mathfrak{g}_i)_0$. Considérons

$$\mathfrak{d} = \sum_{i\in I''} \mathfrak{g}_i,$$

alors $\mathrm{ad}(t)$ est nilpotent dans $\mathfrak{d}$, d'autre part c'est un automorphisme de $\mathfrak{g}/\mathfrak{d} \simeq$ **332**
$\sum_{i\in I'} \mathfrak{g}_i$. En vertu de 2.6 t est donc régulier.

b) Résulte de 3.12 a), H vérifiant l'hypothèse que toute fibre géométrique de $\mathfrak{h}$ contient un élément régulier de celle de $\mathfrak{g}$, grâce à 5.1.

c) En vertu de b), on est ramené à prouver que $\mathfrak{h}$ est contenu dans une sous-algèbre de Cartan et une seule de $\mathfrak{d}$. En vertu de a) on sait d'ailleurs que $\mathfrak{g}$ satisfait à (C_2). On est donc ramené au

Lemme 5.3. — *Soient* $\mathfrak{g}$ *une algèbre de Lie sur* S *qui soit un module localement libre de type fini, et satisfasse la condition* (C_2) *de* 2.9. *Soit* $\mathfrak{h}$ *une sous-algèbre de Lie de* $\mathfrak{g}$ *qui satisfasse aux conditions suivantes : c'est un module localement facteur direct, elle est localement nilpotente, et pour tout* $s \in S$, *la fibre géométrique* $\mathfrak{h}_{\overline{s}}$ *contient un élément régulier de* $\mathfrak{g}_{\overline{s}}$. *Alors* $\mathfrak{h}$ *est contenu dans une sous-algèbre de Cartan et une seule de* $\mathfrak{g}$.

(N. B. dans le cas qui nous intéresse, $\mathfrak{h}$ satisfait aux conditions énoncées : elle est localement nilpotente car H est à fibres nilpotentes, et la condition sur les éléments réguliers résulte de 5.1). Comme 5.3 est local pour la topologie fpqc, il suffit de prouver qu'en un point $s \in S$ tel que $\kappa(s)$ soit infini, il existe un voisinage ouvert U de s tel que existence et unicité soient vrais pour tout changement de base $S' \to S$ se factorisant par U. Prenons un élément régulier de $\mathfrak{g} \otimes \kappa(s)$ contenu dans $\mathfrak{h} \otimes \kappa(s)$, prolongeons-le en une section a de $\mathfrak{h}$ sur un voisinage ouvert U de s, grâce à (C_2) on peut supposer que cette section est régulière (2.10). On peut supposer $U = S$. Une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$ qui contient $\mathfrak{h}$ contient a, donc est identique à $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ (2.6), d'où l'unicité. D'ailleurs comme $\mathfrak{h}$ est localement nilpotente, on a bien $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{d}$, ce qui prouve l'existence.

d) C'est un cas particulier de XII 7.9 d).

333 ***Corollaire 5.4***. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse et connexe sur un corps algébriquement clos* k, H *un sous-groupe algébrique connexe tel que* $\mathfrak{h}$ *contienne une sous-algèbre de Cartan de* $\mathfrak{g}$, *i.e. tel que* H *contienne un sous-groupe de type* (C) *de* G. *Alors le nombre de conjugués de* H *contenant un élément régulier de* $G(k)$, *est égal au nombre des conjugués de* $\mathfrak{h}$ *contenant un élément régulier de* $\mathfrak{g}$.

En effet, soit g un élément régulier de $G(k)$, C l'unique sous-groupe de Cartan de G contenant g (XIII 2), alors les conjugués de H contenant g sont ceux contenant C (XIII 2.8 b)). Soit de même x un élément régulier de $\mathfrak{g}$, alors si un conjugué $\mathfrak{h}'$ de $\mathfrak{h}$ contient x, alors $\mathrm{ad}(x)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}'}$ est injectif (XIII 5.4) donc $\mathfrak{h}'$ contient $\mathrm{Nil}(x, \mathfrak{g}) = \mathfrak{d}$, donc le nombre de conjugués de $\mathfrak{h}$ contenant x est égal au nombre de conjugués contenant la sous-algèbre de Cartan $\mathfrak{d}$. D'ailleurs $\mathfrak{d}$ est l'algèbre de Lie d'un sous-groupe D de type (C) de G. On peut évidemment supposer $C \subset D$, et l'assertion 5.4. résultera de ceci : *pour que* H *contienne* C, *il faut et suffit que* $\mathfrak{h}$ *contienne* $\mathfrak{d}$. En effet, en vertu de XIII 5.5 la relation $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{d}$ implique $H \supset D$ et a fortiori $H \supset C$. Inversement, par 5.1 $\mathfrak{t}$ contient un élément régulier x de $\mathfrak{g}$, alors $H \supset C$ implique $\mathfrak{h} \ni x$, donc comme on a déjà signalé, cela implique $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{d}$. Cela achève la démonstration.

Soit G comme dans 5.2 et supposons que le rang infinitésimal des fibres de G reste localement constant (condition (C_0)). Alors grâce à 5.2 c), on trouve un homomorphisme de foncteurs sur $(\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S}$:

$$\mathscr{C} \longrightarrow \mathscr{D}$$

où

$$\mathscr{C}(S') = \text{ ensemble des sous-groupes de Cartan de } G_{S'}$$
$$\mathscr{D}(S') = \text{ ensemble des sous-groupes de type (C) de } G_{S'} \ .$$

En vertu de 3.10 et 5.2 a), $\mathscr{D}$ est représentable par un préschéma lisse et quasi-projectif sur S. Considérons le sous-groupe D de type (C) de $G_{\mathscr{D}}$ jouant le rôle universel 334
par rapport à G/S, on peut considérer alors le foncteur $\mathscr{C}_D : (\mathbf{Sch})^{\circ}_{/\mathscr{D}} \to (\mathbf{Ens})$ défini en termes du $\mathscr{D}$-groupe D comme $\mathscr{C}$ en termes du S-groupe G. On a alors le résultat suivant :

Proposition 5.5. — *Sous les conditions précédentes, considérons $\mathscr{C}$ comme un foncteur au-dessus du préschéma $\mathscr{D}$, alors $\mathscr{C}$ est $\mathscr{D}$-isomorphe au foncteur $\mathscr{C}_D$ « des sous-groupes de Cartan de* D *».*

Cela résulte aussitôt du

Corollaire 5.6. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes lisse de présentation finie,* D *un sous-groupe de type* (C) *de* G*. Alors il y a correspondance biunivoque entre les sous-groupes de Cartan de* G *contenus dans* D*, et les sous-groupes de Cartan de* D*, (de façon précise, pour un sous-groupe* H *de* G*,* H *est un sous-groupe de Cartan de* G *si et seulement si c'est un sous-groupe de Cartan de* D*).*

En effet, c'est un cas particulier de XII 7.9 c), compte tenu que sur un corps algébriquement clos, un sous-groupe de type (C) de G contient un sous-groupe de Cartan de G.

Pour le numéro suivant, le résultat principal obtenu ici est 5.2 c) pour H un sous-groupe de Cartan de G, qui permet d'énoncer 5.5 et fournit ainsi un « dévissage » utile de $\mathscr{C}$.

6. Applications à la structure des groupes algébriques

Théorème 6.1. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse sur un corps k. Considérons le schéma $\mathscr{T}$ des tores maximaux de* G*, isomorphe au schéma $\mathscr{C}$ des sous-groupes de Cartan de* G*, qui est un espace homogène sous* G^0*, et un schéma algébrique lisse affine connexe* (XII 7.1 d)*. Alors $\mathscr{C}$ est une variété rationnelle, i.e. le corps des fonctions rationnelles de $\mathscr{C}$ est une extension pure de k.*

Nous ferons d'abord la démonstration dans le cas où k est infini. On peut évidem- 335
ment supposer G connexe, car $\mathscr{T}$ donc $\mathscr{C}$ ne change pas en remplaçant G par G^0. De plus, en vertu de XII 7.6, $\mathscr{C}$ ne change pas en divisant G par un sous-groupe central. Cela nous permet, divisant d'abord par le centre de G, de supposer G affine (XII 6.1), puis, divisant par son centre réductif (XII 4.1 et 4.4), de supposer que le centre réductif de G est trivial (XII 4.7 b)). Par ailleurs nous procédons par récurrence sur $n = \dim G$, en supposant le théorème prouvé pour les dimensions $n' < n$. Si G est nilpotent, alors $\mathscr{C}$ est réduit à un point rationnel sur k, et 6.1 est trivial. Dans le cas contraire, l'algèbre de Lie de G est non nilpotente (1.3), donc les sous-algèbres de Cartan de $\mathfrak{g}$ sont de dimension $n' < n$, donc les sous-groupes de type (C) de G sont de dimension $n' < n$. Considérons alors le morphisme

$$\mathscr{C} \longrightarrow \mathscr{D}$$

envisagé dans 5.5. On sait par 3.10 (k étant un corps infini, donc $\mathfrak{g}$ contenant un élément régulier) que $\mathscr{D}$ est une variété rationnelle, i.e. le corps K des fonctions rationnelles sur $\mathscr{D}$ est extension pure de k. Considérons la fibre de $\mathscr{C}$ en le point générique x de $\mathscr{D}$, c'est en vertu de 5.5 le schéma des sous-groupes de Cartan d'un certain groupe algébrique D_x lisse et connexe sur $\mathrm{K} = \kappa(x)$ (savoir $\mathrm{D}_x =$ « le sous-groupe de type (C) générique de G »). Le corps L des fonctions rationnelles sur $\mathscr{C}$ est donc isomorphe au corps des fonctions rationnelles sur $\mathscr{C}_{\mathrm{D}_x}$, qui par l'hypothèse de récurrence (comme $\dim \mathrm{D}_x = n' < n$) est une extension pure de K. Donc par transitivité L est une extension pure de k.

Lorsque k est fini, il faut une démonstration différente. On peut encore supposer que G est affine et connexe. Noter que k est parfait, il en résulte aussitôt que le radical $\overline{\mathrm{R}}$ de $\mathrm{G}_{\overline{k}}$ est « défini sur k » i.e. provient d'un sous-groupe R de G. Supposons d'abord $\mathrm{R} \neq \mathrm{G}$ i.e. G non résoluble, et soit

$$u : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{R}$$

336 le morphisme canonique. Considérons le morphisme correspondant $\mathrm{C} \mapsto u(\mathrm{C})$

$$v : \mathscr{C}_{\mathrm{G}} \longrightarrow \mathscr{C}_{\mathrm{G}'}$$

(dont la définition est immédiate en vertu de XII 7.1 e)). Soit x le point générique de $\mathscr{C}_{\mathrm{G}'}$, alors la fibre $v^{-1}(x)$ s'identifie au schéma des sous-groupes de Cartan de G_{K} (où $\mathrm{K} = \kappa(x)$) dont l'image dans G'_{K} est un certain sous-groupe de Cartan C'_x (savoir, « le sous-groupe de Cartan générique de G' »). C'est donc aussi le schéma des sous-groupes de Cartan de $\mathrm{H} = u_{\mathrm{K}}^{-1}(\mathrm{C}')$ (XII 7.9 c)) et comme K est ici une extension infinie de k, il résulte de la partie déjà prouvée de 7.1 que le corps L des fonctions rationnelles de $\mathscr{C}_{\mathrm{G}}$, égal à celui de $\mathscr{C}_{\mathrm{H}}$, est une extension transcendante pure de K. Pour prouver que c'est une extension transcendante pur de k, il suffit donc de prouver qu'il en est ainsi de K, i.e. on est ramené au cas où G est semi-simple. On peut de plus supposer que G est adjoint (quitte à diviser G par son centre réductif). Mais alors en vertu de 3.18 on a $\mathscr{C}_{\mathrm{G}} \simeq \mathscr{D}_{\mathrm{G}}$, et en vertu de 3.10 il suffit de prouver que $\mathfrak{g}$ admet un point régulier, ce qui (comme on l'a signalé dans 3.20) est un résultat inédit de Chevalley [(7)].

Il reste donc seulement à traiter le cas où k est fini, G connexe affine *résoluble*. On a en fait un résultat plus général :

Corollaire 6.2. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse résoluble sur un corps k, alors la variété $\mathscr{C}$ des sous-groupes de Cartan de* G *est isomorphe à un espace affine* $\operatorname{Spec} k[t_1, \ldots, t_{\mathrm{N}}]$.

On peut encore supposer G connexe, et affine. Soit G_∞ le plus petit des groupes figurant dans la série centrale descendante de G (par des G_i tels que $\mathrm{G}_{i+1} = [\mathrm{G}, \mathrm{G}_i]$) ; c'est donc le plus petit sous-groupe algébrique invariant de G tel que $\mathrm{G}/\mathrm{G}_\infty$ soit nilpotent. Soit C un sous-groupe de Cartan de G (il en existe en vertu de 1.1), alors l'image de C dans $\mathrm{G}/\mathrm{G}_\infty$ en est un sous-groupe de Cartan, donc est égale à $\mathrm{G}/\mathrm{G}_\infty$, par suite le morphisme $g \mapsto \mathrm{Ad}(g) \cdot \mathrm{C}$ de G_∞ dans $\mathscr{C}$ est un épimorphisme, et identifie

[(7)] N.D.E. : cf. l'Appendice, par J. -P. Serre

$\mathscr{C}$ à l'espace homogène $G_\infty/N\cap G_\infty$, où N est le normalisateur de C dans G (d'ailleurs égal à C comme on a rappelé dans 4.4, mais peu importe ici). Noter que $U = G_\infty$ est évidemment un groupe algébrique lisse et connexe « unipotent » (car sur la clôture algébrique de k, il est contenu dans la partie unipotente de G, en vertu de la structure connue des groupes lisses affines résolubles, BIBLE 6 th, 3). Lorsque k est parfait, (seul cas nécessaire pour établir 6.1), il s'ensuit très facilement que U est même k-*unipotent*, i.e. admet une suite de composition par des sous-groupes algébriques U_i tels que U_i/U_{i+1} soit isomorphe à $\mathbb{G}_a$. En fait, Rosenlicht a prouvé que ce résultat reste valable pour un groupe de la forme G_∞ comme dessus, sans restriction sur k (M. Rosenlicht, Questions of rationality for solvable algebraic groups over non perfect fields, Annali di Matematica 1963, pp. 97-120, theorem 4 cor. 2), résultat nettement plus délicat que nous admettrons ici. Il suffit maintenant d'appliquer le lemme suivant, sans doute bien connu des spécialistes : 337

Lemme 6.3. — *Soit* U *un groupe algébrique lisse connexe sur un corps* k, $X = U/V$ *un espace homogène sous* U *ayant un point rationnel sur* k. *Supposons* U k*-unipotent. Alors en tant que* k*-schéma,* X *est isomorphe à un espace affine* $\operatorname{Spec} k[t_1, \ldots, t_N]$.

Soit en effet $(U_i)_{0\leqslant 1\leqslant n}$ une suite de composition de U par des sous-groupes lisses connexes, avec $U_n = (e)$, $U_0 = U$, $U_i/U_{i+1} \simeq \mathbb{G}_a$, les U_i invariants dans U. Alors les $K_i = U_iV$ sont des sous-groupes algébriques de U (pas nécessairement lisses ni connexes si V ne l'est pas, mais peu nous chaut), et K_{i+1} est invariant dans K_i. On a un morphisme canonique $U_i/U_{i+1} \to K_i/K_{i+1}$ qui est un épimorphisme, ce qui prouve que K_i/K_{i+1} est soit réduit au groupe unité, soit isomorphe à $\mathbb{G}_a/H_i$, où H_i est un sous-groupe fini de $\mathbb{G}_a$, ce qui en vertu de Rosenlicht (*loc. cit.*, th 2) implique que $K_i/K_{i+1} \simeq \mathbb{G}_a$, (résultat d'ailleurs immédiat si k est parfait). Posons maintenant $X_i = U/K_i$, prouvons par récurrence sur i que X_i est isomorphe à un espace affine. En effet, s'il en est ainsi pour X_i, prouvons qu'il en est de même de X_{i+1}. Si $K_i/K_{i+1} = e$ on a $X_i = X_{i+1}$ et c'est trivial. Sinon, X_{i+1} est un fibré principal de base X_i et de groupe structural $\mathbb{G}_a \simeq K_i/K_{i+1}$. Donc, X_i étant affine, X_{i+1} est un fibré trivial donc est isomorphe à $X_i \times \mathbb{G}_a$, ce qui prouve encore que X_{i+1} est isomorphe à un espace affine type. Cela prouve 6.2 et par suite achève de prouver 6.1. 338

Corollaire 6.4. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse sur un corps infini* k. *Alors l'ensemble des points de* $\mathscr{C}$ (*notations de* 6.1) *rationnels sur* k *est dense pour la topologie de Zariski. La réunion des sous-groupes de Cartan de* G *est dense dans* G.

La première assertion est valable pour toute variété unirationnelle sur un corps infini, et est d'ailleurs ici pour nous la conséquence « arithmétique » la plus importante des résultats d'unirationalité. La deuxième assertion résulte de la première et du théorème de densité XIII 2.1.

Corollaire 6.5. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse connexe sur* k. *Alors la variété* Z *des points semi-simples réguliers de* G (XIII 3.5) *est une variété unirationnelle. En particulier, si* k *est infini, l'ensemble des points de* Z *rationnels sur* k *est dense dans* Z.

En effet, Z est un ouvert d'un tore sur $\mathscr{C}$, donc son corps des fonctions L est le corps des fonctions d'un tore défini sur le corps des fonction K de $\mathscr{C}$ (savoir le « tore maximal générique » de G), c'est donc une extension unirationnelle de K (XIII 3.4), et comme K est une extension pure de k en vertu de 6.1, L est une extension unirationnelle de k.

Corollaire 6.6. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse connexe sur* k*, et soit* H *le sous-groupe de* G *engendré par la sous-variété* Z *des points semi-simples réguliers, i.e.* (XII 8.2) *le plus petit sous-groupe algébrique invariant de* G *tel que* G/H *soit de rang réductif nul* (*i.e. soit sur la clôture algébrique de* k *extension d'une variété abélienne par un groupe lisse connexe unipotent*). *Alors* H *est une variété unirationnelle. En particulier, si* G = H *i.e.* (XII 8.4) *si* G *est affine et si sur la clôture algébrique* $\overline{k}$,
339 *il n'existe pas d'homomorphisme non trivial de* $G_{\overline{k}}$ *dans* $\mathbb{G}_a$*, alors* G *est une variété unirationnelle, donc si* k *est infini, l'ensemble de ses points rationnels sur* k *est dense.*

Ceci résulte aussitôt de 6.5, car il est immédiat que si on a des k-préschémas lisses connexes Z_i qui sont des variétés unirationnelles et des morphismes $u_i : Z_i \to G$, alors le sous-groupe algébrique de G engendré par les u_i (VI_B 7.1) est une variété unirationnelle.

Comme cas particulier intéressant de 6.5 ou 6.6 (au choix), notons :

Corollaire 6.7. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse connexe affine de rang unipotent nul, alors* G *est une variété unirationnelle.*

On peut préciser 6.4 de la façon suivante :

Corollaire 6.8. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse connexe sur le corps infini* k*, et soit* C *un sous-groupe de Cartan de* G*. Alors la réunion des conjugués de* C *par des éléments semi-simples réguliers de* $G(k)$ *est dense dans* G.

Cela résulte aussitôt de 6.4 et de XIII 3.6 qui dit que le morphisme $\varphi : Z \times C \to G$ défini par $\varphi(t, c) = \mathrm{ad}(t)c$ est dominant. Ce résultat implique aussi (sans supposer k infini) :

Corollaire 6.9. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse connexe sur* k*,* H *un sous-groupe algébrique lisse connexe de* G*, tel que* H *ait même rang réductif et même rang nilpotent que* G (*i.e. sur la clôture algébrique* $\overline{k}$ *de* k*,* $H_{\overline{k}}$ *contient un sous-groupe de Cartan de* $G_{\overline{k}}$). *Si* H *est une variété unirationnelle, il en est de même de* G*. Si* $H(k)$ *est dense dans* H*,* $G(k)$ *est dense dans* G.

En effet, le morphisme $\varphi : Z \times H \to G$ défini par $\varphi(t, h) = \mathrm{ad}(t)h$ est dominant, or en vertu de 6.5, Z est une variété unirationnelle, et par hypothèse il en est de même de H, donc de $Z \times H$, d'où le premier résultat. Le deuxième se prouve de façon analogue.

Nous retrouvons maintenant le résultat bien connu suivant (dû à Chevalley, en caractéristique 0, à Rosenlicht en caractéristique $p > 0$) :

340 ***Corollaire 6.10***. — *Soit* G *un groupe algébrique lisse connexe affine sur un corps parfait* k*. Alors* G *est une variété unirationnelle, donc si* k *est de plus infini,* $G(k)$ *est dense dans* G.

En effet, en vertu de 1.1, G admet un sous-groupe de Cartan C. En vertu de 6.9 il suffit de prouver que ce dernier est une variété unirationnelle. Or k étant parfait, on voit aussitôt par descente galoisienne à partir du cas k algébriquement clos (BIBLE 6 th.2) que l'on a $C = T \times C_u$, où T est le tore maximal de C et C_u un groupe lisse connexe unipotent. On sait déjà que T est une variété unirationnelle (XIII 3.4), il reste à voir qu'il en est de même de C_u. Or k étant parfait, C_u est même k-unipotent, et on peut appliquer 6.3.

Remarques 6.11. — a) On connaît (Rosenlicht) des exemples de formes tordues de $\mathbb{G}_a$ sur un corps non parfait, qui n'ont qu'un nombre fini de points rationnels, donc a fortiori ce ne sont pas des variétés unirationnelles. D'autre part, Chevalley a donné un exemple de tore sur un corps de caractéristique nulle, qui n'est pas une variété rationnelle. Par contre, il résulte de la théorie de Chevalley des groupes semi-simples que sur un corps algébriquement clos, tout groupe algébrique lisse connexe affine est une variété rationnelle. Notons d'ailleurs que la question d'unirationnalité ne se pose de toutes façons que pour les groupes algébriques *affines*, un groupe algébrique unirationnel étant nécessairement affine d'après le théorème de structure de Chevalley.

b) Avec les notations de 6.6, il est tentant d'essayer de donner une condition d'unirationnalité de G en termes du groupe G/H, (qui est unipotent si G est supposé affine). Il *faut* évidemment que ce dernier soit unirationnel, cette condition est-elle également suffisante ? Notons qu'un exemple de Rosenlicht (*loc. cit.*) montre qu'un groupe algébrique lisse connexe unipotent U peut être une variété rationnelle, sans être k-unipotent.

c) Il serait intéressant d'étudier, sur un corps *fini* k, des questions du type « densité », comme la suivante (soulevée par Rosenlicht) : Soit G un groupe algébrique **341**
lisse et connexe sur k, alors G est-il engendré par ses sous-groupes de Cartan [(*)(8)] ?

[(*)] Cette question a depuis été résolue par l'affirmative par Steinberg.

[(8)] N.D.E. : n'ayant pas identifié ce résultat dans les Collected Papers de R. Steinberg, donnons-en une preuve fondée sur la décomposition de Bruhat. Soit G/k un groupe semi-simple défini sur le corps fini k. Il s'agit de montrer que G est engendré par ses k-sous-groupes de Cartan. Cette question est stable par isogénie centrale et par restriction des scalaires ; on est donc ramené au cas où G est géométriquement simple (de la même façon qu'au lemme 1 de l'appendice ci-après). On note $G^\sharp$ le sous-groupe de G engendré par ses sous-k-tores. Le groupe G est quasi-déployé (Lang) et admet donc un couple de Killing (T, B). Par définition, on a $T \subset G^\sharp$; en particulier T normalise $G^\sharp$. La grosse cellule $R_u(B^-)\,T\,R_u(B)$ de G indique qu'il suffit de vérifier que $R_u(B) \subset G^\sharp$. Soit S le k-tore déployé maximal de T. On considère le système de racines relatif $\Phi(G, S)$ et une base Δ_k. Étant donné $\alpha \in \Phi(G, S)$, on note $U_{(\alpha)}$ le sous-groupe unipotent associé à α (cf. A. Borel, *Linear Algebraic Groups*, seconde édition (1991), Springer, Prop. 21.9). Vu que le k-groupe $R_u(B)$ est engendré par les k-groupes unipotents $U_{(\alpha)}$ ($\alpha \in \Delta_k$), on est ramené à vérifier que $U_{(\alpha)} \subset G^\sharp$. Un coup d'oeil sur la classification montre qu'il existe un groupe semi-simple G_α de type quasi-déployé A_1, ${}^2A_1$, ${}^3A_1$ ou ${}^2A_2$ tel que $U_{(\alpha)} \subset G_\alpha \subset G$. Il est donc loisible de supposer que $G = PGL_2$ ou $G = SU_3(K)$, où K désigne l'unique extension quadratique de corps de k. Le groupe $PGL_2^\sharp$ contenant le tore déployé standard T, les possibilités à conjugaison près sous $G(k)$ sont les suivantes : $PGL_2^\sharp = T$, $PGL_2^\sharp = B$, ou $PGL_2^\sharp = PGL_2$. Le cas $PGL_2^\sharp = T$ est exclu puisque $PGL_2^\sharp$ contient le k-tore $R_{K/k}(\mathbb{G}_m)/\mathbb{G}_m$. La discussion précédente indique que si $PGL_2^\sharp = B$, alors $PGL_2^\sharp = PGL_2$. On a donc $PGL_2^\sharp = PGL_2$. Si

Dans cette question, on peut se ramener au cas G affine, en divisant par le centre. La réponse serait affirmative dans le cas G semi-simple, si on pouvait préciser le résultat d'existence de points réguliers de Chevalley signalé dans 3.20, de façon à obtenir un élément régulier de $\mathfrak{g}$ qui n'appartienne pas à $\mathfrak{h} = \mathrm{Lie(H)}$, où H est un sous-groupe algébrique lisse de G et $\neq$ G donné à l'avance, (G groupe semi-simple adjoint sur le corps fini k).

$\mathrm{G} = \mathrm{SU}_3(\mathrm{K})$, $\Delta_k = \{\alpha\}$ et les possibilités pour $\mathrm{G}^\sharp$ (à conjugaison près) sont les suivantes : $\mathrm{G}^\sharp = \mathrm{T}$, $\mathrm{G}^\sharp = \mathrm{B}$, $\mathrm{G}^\sharp = \mathrm{U}_{(2\alpha)} \rtimes \mathrm{T}$, $\mathrm{G}^\sharp = \langle \mathrm{U}_{(2\alpha)}, \mathrm{U}_{(-2\alpha)}, \mathrm{T} \rangle = \mathrm{SL}_2 \cdot \mathrm{T}$, ou $\mathrm{G}^\sharp = \mathrm{G}$. Le cas $\mathrm{G}^\sharp = \mathrm{B}$ est exclu comme pour PGL_2. Le cas $\mathrm{SL}_2 \cdot \mathrm{T}$ est exclu parce que $\mathrm{G}^\sharp$ contient le k-tore $\mathrm{R}^1_{\mathrm{K}/k}\Big(\mathrm{R}^1_{\mathrm{K}_3/\mathrm{K}}(\mathbb{G}_m)\Big)$, K_3/K désignant l'extension de degré 3 de K, et la classe d'isogénie de ce tore est irréductible. En outre, ce tore exclut aussi les cas $\mathrm{G}^\sharp = \mathrm{T}$ et $\mathrm{G}^\sharp = \mathrm{U}_{(2\alpha)} \rtimes \mathrm{T}$. On conclut que $\mathrm{G}^\sharp = \mathrm{G}$.

7. APPENDICE : Existence d'éléments réguliers sur les corps finis

342

par J. -P. SERRE

Dans tout ce qui suit, k désigne un corps *fini*, et $\overline{k}$ sa clôture algébrique ; le groupe de Galois de $\overline{k}/k$ est noté $\mathscr{G}$; on rappelle que, si $q = \mathrm{Card}(k)$, $\mathscr{G}$ est topologiquement engendré par l'élément « de Frobenius » $\mathrm{F} : x \mapsto x^q$.

On se propose de démontrer le théorème suivant[1] :

Théorème. — *Soit* G *un groupe semi-simple adjoint défini sur* k*, et soit* g *son algèbre de Lie. La* k*-algèbre de Lie* $g(k)$ *contient un élément régulier.*

Remarques. — (1) Il est bon de rappeler que « adjoint » signifie que le centre de G est trivial (en tant que sous-schéma en groupes de G). Vu le séminaire Chevalley, cela signifie aussi que, si T est un tore maximal de G, le groupe X(T) des caractères de T (définis sur $\overline{k}$) est *engendré* par l'ensemble R des racines. Il en résulte en particulier que le rang de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est égal à la dimension de T (i.e. au rang de G).

(2) Le rédacteur ignore si l'hypothèse que G est adjoint est indispensable.

Lemme 1. — *Il suffit de prouver le théorème lorsque* G *est géométriquement simple.*

(On dit que G est géométriquement simple si $\mathrm{G} \otimes \overline{k}$ ne contient aucun sous-schéma en groupes distingué lisse sur $\overline{k}$, à part G et $\{e\}$; condition équivalente : le système de racines R associé est irréductible).

On peut d'abord supposer G indécomposable sur k. Le groupe $\mathrm{G} \otimes \overline{k}$ est alors 343
produit de composantes géométriquement simples S qui sont permutées transitivement par le groupe de Galois $\mathscr{G}$. Si $\mathscr{H}$ est le sous-groupe de $\mathscr{G}$ laissant fixe l'une de ces composantes S, cette composante est définie sur le corps K correspondant à $\mathscr{H}$ (i.e. provient par extension des scalaires d'un sous-schéma de $\mathrm{G} \otimes \mathrm{K}$), et un argument standard montre que $\mathrm{G} = \prod_{\mathrm{K}/k}(\mathrm{S})$ (i.e. $\mathrm{R}_{\mathrm{K}/k}(\mathrm{S})$, pour les lecteurs habitués aux notations de Weil). De même, l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ de G s'identifie à $\prod_{\mathrm{K}/k} \mathfrak{s}$, où $\mathfrak{s}$ est l'algèbre de Lie de S. Si le théorème est vrai pour S, il existe $x \in \mathfrak{s}(\mathrm{K}) = \mathfrak{g}(k)$ qui est régulier dans $\mathfrak{s}$; on vérifie alors aisément qu'il est régulier dans $\mathfrak{g}$. C.Q.F.D.

À partir de maintenant, on suppose G *géométriquement simple* et l'on choisit un tore maximal T de G (on sait que c'est possible). On note X le groupe des caractères de $\mathrm{T} \otimes \overline{k}$, R son système de racines, W son groupe de Weyl et E le groupe d'automorphismes de X conservant R. Le groupe W est un sous-groupe distingué de E.

Si T' est un autre tore de G, on note X', R', W', E' le groupe des caractères, système de racines,..., correspondants. Si l'on choisit $y \in \mathrm{G}(\overline{k})$ tel que $y \cdot (\mathrm{T} \otimes \overline{k}) \cdot y^{-1} = \mathrm{T}' \otimes \overline{k}$, on peut identifier X', R', W', E' à X, R, W, E grâce à $\mathrm{int}(y)$. Changer y modifie cette identification par un automorphisme de X correspondant à un élément de W.

[1] Ce théorème est dû à Chevalley. Le rédacteur tient à exprimer sa reconnaissance à l'American Express qui, en égarant une malle de manuscrits de Chevalley, l'a obligé à reconstituer la démonstration.

Le générateur canonique $x \mapsto x^q$ de $\mathscr{G}$ opère sur X' en laissant stable R' ; il définit donc un élément $f_{T'}$ de E'. On posera en particulier $f = f_T$. Lorsqu'on identifie E' à E comme on vient de le dire, l'élément $f_{T'}$ se transforme en un élément f' de E, défini au remplacement près par $wf'w^{-1}$, avec $w \in W$. On va comparer cet élément à f :

Lemme 2. — *On a* $f' \equiv f \mod W$ *; réciproquement, tout* $f' \in E$ *vérifiant cette condition peut s'obtenir à partir d'un tore maximal* T' *de* G.

Posons $\overline{T} = T \otimes \overline{k}$, $\overline{T}' = T' \otimes \overline{k}$, et soit $y \in G(\overline{k})$ tel que $y\overline{T}y^{-1} = \overline{T}'$; comme
344 $y^q\overline{T}y^{-q} = \overline{T}'$, on en conclut que $n = y^{-1}y^q$ appartient au *normalisateur* $N(T)$ de T. L'effet de f' sur les points de $T(\overline{k})$ est alors le suivant :

$$f'(t) = y^{-1}(yty^{-1})^q y = y^{-1}y^q t^q y^{-q} y = nt^q n^{-1}.$$

Si $w \in W$ est l'élément défini par n, cela montre que f' et $f \circ w$ ont même effet sur les points de $\overline{T}$, donc aussi sur ses caractères, et l'on a $f' = f \circ w$, d'où $f' \equiv f \mod W$. Inversement, si $w \in W$ est donné, on le représente par un élément $n \in N(T)(\overline{k})$; grâce à un théorème classique de Lang, on peut écrire n sous la forme $n = y^{-1}y^q$, avec $y \in G(\overline{k})$; le tore $\overline{T}' = y\overline{T}y^{-1}$ est alors défini sur k, et le calcul précédent montre que le f' correspondant est égal à $f \circ w$.

Lemme 3. — *Soient* X, R, W, E *comme ci-dessus* (R *étant irréductible*), *et soit* $\varphi \in E/W$. *Il existe alors un élément* $f \in E$ *représentant* φ, *ainsi qu'une famille* $\theta_1, \ldots, \theta_n$ *de racines jouissant des deux propriétés suivantes :*

(1) $(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ *est une base de* X.

(2) R *est réunion des orbites des* θ_i *par les puissances de* f (i.e. tout $a \in R$ s'écrit $a = f^m\theta_i$, avec m et i convenables).

On donnera la démonstration un peu plus loin.

Voici maintenant un lemme d'algèbre linéaire :

Lemme 4. — *Soit* V *un espace vectoriel sur* k, *et soit* $(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ *une base du dual de* $V \otimes \overline{k}$. *Il existe* $x \in V$ *tel que* $\theta_i(x) \neq 0$ *pour tout* i.

Soit V^* le dual de V, et soit $\overline{W}_i$ le sous-espace de $V^* \otimes \overline{k}$ engendré par les conjugués de θ_i ; ce sous-espace est défini sur k, i.e. de la forme $W_i \otimes \overline{k}$. L'application évidente $W_1 \otimes \cdots \otimes W_n \to \wedge^n V^*$ n'est pas nulle (sinon son extension à $\overline{k}$ le serait aussi, ce qui est absurde puisque $\theta_i \in \overline{W}_i$, et $\theta_1 \wedge \ldots \wedge \theta_n \neq 0$). Il existe donc une base de V^* formée d'éléments $u_i \in W_i$. Soit $x \in V$ tel que $u_i(x) \neq 0$ pour tout i (par exemple $u_i(x) = 1$). L'élément x répond à la question, car, si l'on avait $\theta_i(x) = 0$, les conjugués de θ_i s'annuleraient aussi en x, et il en serait de même de u_i, ce qui n'est pas le cas.

345 *Fin de la démonstration du théorème.*

En combinant les lemmes 2 et 3, on peut choisir un tore T dont l'élément f vérifie les propriétés du lemme 3. Si Y est le dual de X, l'algèbre de Lie $\mathfrak{t}(\overline{k})$ de $\overline{T}$ [(9)] s'identifie canoniquement à $Y \otimes \overline{k}$, et cette opération est compatible avec l'action du groupe de

[(9)] N.D.E. : on a changé T en $\overline{T}$.

Galois (ce dernier opérant sur $Y \otimes \overline{k}$ grâce à son action sur Y et sur $\overline{k}$). Soit $V = \mathfrak{t}(k)$ l'algèbre de Lie de de T sur k. Un élément $x \in V$ est régulier si et seulement si il n'est annulé par aucune racine $\alpha \in R$, ou plutôt par aucune des formes linéaires $\overline{\alpha} \in V^* \otimes \overline{k}$ définies canoniquement par les $\alpha \in R$. D'après le lemme 4, on peut trouver un tel x qui ne soit annulé par aucune des racines θ_i ; mais toute racine est conjuguée d'une θ_i (c'est ce qu'exprime la condition (2) du lemme 3) ; il s'ensuit que x n'est annulé par *aucune racine*, et c'est bien un élément régulier.

Démonstration du lemme 3.

Elle s'appuie sur les propriétés des *transformations de Coxeter.* Rappelons brièvement en quoi cela consiste :

Soit $a_1, \ldots, a_n$ un système simple de racines de R, et, pour tout i, soit r_i la symétrie correspondant à a_i. Posons :

$$c = r_1 \cdots r_n.$$

On a $c \in W$; bien entendu l'élément c dépend du choix du système simple $(a_1, \ldots, a_n)$ ainsi que de l'ordre des a_i ; toutefois on démontre que sa classe de conjugaison ne dépend d'aucun de ces choix. On appelle *c l'élément de Coxeter* du système considéré. On démontre (nous l'admettrons) que *c n'admet* pas 1 *pour valeur propre.*

Lemme 5. — *Posons* $\theta_i = r_n \cdots r_{i+1}(a_i)$. *Alors :*

(a) *Les* θ_i *forment une base du groupe* X *engendré par les racines,*

(b) *On a* $\theta_i > 0$ *et* $c(\theta_i) < 0$ *pour tout* i.[(2)]

(c) *Toute racine* $a \in R$ *telle que* $a > 0$ *et* $c(a) < 0$ *est égale à l'une des* θ_i. **346**

(d) R *est réunion des orbites des* θ_i *par les puissances de c.*

Il est clair que θ_i est de la forme $a_i + \Sigma_{j>i} m_{ij} a_j$, avec $m_{ij} \in \mathbb{Z}$, ce qui démontre (a). Les assertions (b) et (c) sont conséquences de la remarque suivante : la symétrie r_i conserve le signe de toute racine distincte de $\pm a_i$, et change le signe de $\pm a_i$.

Enfin, pour (d) on remarque qu'une orbite de c ne peut être formée entièrement de racines positives (resp. négatives), car, en prenant la somme de ces racines on trouverait un élément non nul de X invariant par c, et l'on a bien voulu admettre que c n'admet pas 1 pour valeur propre. Il y a donc nécessairement dans toute orbite un élément $a > 0$ tel que $c(a) < 0$, et on applique (c).

Remarque. — On a esquissé la démonstration précédente seulement pour faciliter la tâche du lecteur ; on aurait pu se borner à renvoyer aux textes canoniques sur Coxeter (cf. par exemple Koszul, Séminaire Bourbaki, 1959/1960, exposé 191). Lesdits textes contiennent d'autres résultats : les orbites de c ont toutes le même nombre h d'éléments, et chacune ne contient qu'un seul θ_i. En particulier $h = \mathrm{Card}(R)/n$.

Revenons maintenant à la *démonstration du lemme* 3. Distinguons trois cas :

(1) *L'élément* $\varphi \in E/W$ *donné est égal à l'élément neutre.*

On doit alors prendre $f \in W$; on choisit $f = c$; ça marche d'après le lemme 5.

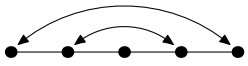
(2) Pour la relation d'ordre définie par $(a_1, \ldots, a_n)$.

(2) *Le système* R *est du type* A_n*, avec* n *pair* $\geqslant 2$*, et* φ *est l'unique élément non trivial de* E/W.

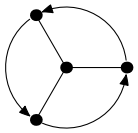
On sait que $-1 \notin W$; on prend alors $f = -c$. Un calcul simple montre que c est d'ordre $h = n + 1$; son ordre est donc impair. Si $a \in R$ est une racine quelconque,
347 on a $a = c^m\theta_i$ pour un couple (m, i), cf. lemme 5 ; quitte à ajouter h à m, on peut supposer m *pair*, et on voit que l'on a alors $a = (-c)^m\theta_i = f^m\theta_i$. Les orbites des θ_i remplissent donc bien R.

(3) *L'élément* $\varphi \in$ E/W *est non trivial, et* R *est de l'un des types suivants* :

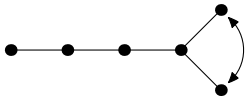
A_n, n *impair* ≥ 3



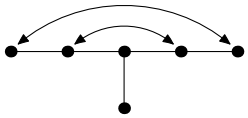
D_4



D_n, $n \geq 5$



E_6.



(Un coup d'oeil sur la classification montre que ce sont bien là tous les cas (avec A_n, n pair) où E/W est non trivial.)

Soit S un système simple de racines, que nous ne numérotons pas pour l'instant. On sait que E est produit semi-direct de W et du groupe Ψ des permutations de S qui laissent invariante la matrice de Cartan (ou le diagramme de Dynkin, c'est la même chose). Le groupe E/W s'identifie ainsi à Ψ, et en particulier φ correspond à un élément $\psi \in \Psi$. On constate par inspection des diagrammes de Dynkin (cf. figures ci-dessus) que *toute orbite de* ψ *dans* S *est formée de racines deux à deux orthogonales* (i.e. non liées dans le diagramme). [Noter que ce ne serait pas le cas pour A_n (n pair), ce qui nous a obligé à traiter ce cas séparément.] Si σ est une telle orbite, les symétries r_a, $a \in \sigma$, commutent entre elles ; leur produit sera noté ρ_σ. Il est clair que ρ_σ commute à ψ.

Ceci étant, choisissons sur S un ordre total tel que toute orbite soit un *segment* pour cette relation d'ordre ; cela revient à numéroter les éléments de S : $S = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Soient $\theta_1, \ldots, \theta_n$ les racines définies plus haut, et $c = r_1 \cdots r_n$ l'élément de Coxeter correspondant. L'élément c est produit des ρ_σ, les σ étant rangés dans un certain ordre ; il s'ensuit qu'il *commute à* ψ. On pose alors $f = c\psi$. On remarque en plus que
348 ψ *permute* les θ_i entre eux. En effet, on a $\psi(\theta_i) > 0$ puisque $\theta_i > 0$ et $c(\psi(\theta_i)) = \psi(c(\theta'_i)) < 0$, donc (lemme 5, (c)), $\psi(\theta_i)$ est égal à un θ_j. Il est maintenant immédiat

que $f = c\psi$ répond à la question. En effet, si $a \in \mathrm{R}$, on a $a = c^m\theta_i$ pour un couple (m, i), d'où $a = f^m(\psi^{-m}\theta_i) = f^m\theta_j$ pour un certain j. C.Q.F.D.

Remarque. — On peut prouver que, sauf dans le cas (2), toute orbite de f a exactement $h = \mathrm{Card}(\mathrm{R})/n$ éléments et contient un θ_i et un seul. Dans le cas (2), certains des θ_i sont inutiles.

EXPOSÉ XV

COMPLÉMENTS SUR LES SOUS-TORES D'UN PRÉSCHÉMA EN GROUPES. APPLICATION AUX GROUPES LISSES.

par M. Raynaud (*)

0. Introduction

349

Cet exposé complète et reprend partiellement les exposés XI et XII ; la connaissance des exposés XIII et XIV n'est pas indispensable. Poursuivant l'effort entrepris dans XII, nous travaillerons sur des S-préschémas en groupes non nécessairement affines et non nécessairement séparés sur S.

Les paragraphes 1, 2, 3, 4 sont consacrés à l'étude des sous-tores d'un préschéma en groupes. On obtient des théorèmes de relèvement infinitésimal (§ 2) et global (§ 4), où un rôle essentiel est joué par les points d'ordre fini (§ 1).

Les paragraphes 5, 6 et 7 sont indépendants des paragraphes précédents. La considération des voisinages infinitésimaux conduit à la représentabilité du foncteur des sous-groupes lisses égaux à leur normalisateur connexe (§ 5). Aux §§ 6 et 7, on s'intéresse plus spécialement aux sous-groupes de Cartan.

Enfin, on donne au § 8 une condition nécessaire et suffisante pour que le foncteur des sous-tores d'un groupe lisse, ou celui des tores maximaux, soit représentable.

1. Relèvement des sous-groupes finis

350

1. *Sous-groupes de type multiplicatif finis, lisses et centraux*

Proposition 1.1. — *Soient* S *un schéma affine,* S_0 *un sous-schéma fermé de* S *défini par un idéal de carré nul,* G *un* S*-préschéma en groupes,* H_0 *un sous-schéma en groupes de* $G_0 = G \times_S S_0$*, qui soit lisse sur* S_0*, de type fini, et de type multiplicatif. Alors, pour qu'il existe un sous-schéma en groupes de* G*,* de type multiplicatif*, qui*

(0) version xy du 1/12/08

(*) Cet exposé et les deux suivants (Exp. XVI et XVII) ne correspondent pas à des exposés oraux du séminaire. Ils développent, avec quelques compléments, la substance de notes manuscrites (succintes) de A. Grothendieck, écrites en 1964, à l'occasion du présent séminaire.

relève H_0*, il faut et il suffit qu'il existe un sous-schéma* H' *de* G, plat sur S*, qui relève* H_0.

La nécessité de la condition est bien claire, prouvons la suffisance. Le groupe de type multiplicatif H_0 est quasi-isotrivial (X 4.5) ; d'après Exp. X 2.1, il existe un S-groupe de type multiplicatif H et un S_0-isomorphisme de groupes :

$$u_0 : H \underset{S}{\times} S_0 \xrightarrow{\sim} H_0.$$

Comme H' est plat sur S et $H' \times_S S_0$ de présentation finie sur S_0 (Exp. IX 2.1 b)), H' est de présentation finie sur S ; par ailleurs, ses fibres sont lisses, donc H' est lisse sur S (EGA IV 17.5.1). Le schéma S étant affine, u_0 se relève donc en un S-morphisme de préschémas :

$$u : H \longrightarrow H'.$$

Il résulte alors de Exp. III 2.1 et de Exp. IX 3.1 que le morphisme composé v_0 :
351 $H \times_{S_0} S \xrightarrow{\sim} H_0 \to G_0$ se relève aussi en un S-morphisme de groupes :

$$v : H \longrightarrow G.$$

Comme v_0 est une immersion, il en est de même de v. L'image de H par v est donc un sous-schéma en groupes de G, de type multiplicatif, qui relève H_0.

Proposition 1.2. — *Soient* S *un préschéma,* S_0 *un sous-préschéma de* S *défini par un faisceau d'idéaux localement nilpotent,* G *un* S*-préschéma en groupes,* plat *et de présentation finie sur* S *et* H_0 *un sous-schéma en groupes de* $G_0 = G \times_S S_0$ *qui est* lisse, fini *sur* S_0*, de type multiplicatif et* central*. Alors il existe un unique sous-schéma en groupes* H *de* G*, de type multiplicatif, qui relève* H_0*. De plus* H *est central.* (Voir XVII App. III, 1).

Proposition 1.2. bis. — *Soient* S*,* G*,* S_0*,* G_0 *comme ci-dessus,* H *un* S*-schéma en groupes, de type multiplicatif, lisse et fini sur* S *et* $u_0 : H_0 = H \times_S S_0 \to G_0$ *un homomorphisme central. Alors* u *se relève de manière unique en un homomorphisme* $u : H \to G$*. De plus* u *est central.*

L'existence du relèvement u dans 1.2 bis se déduit facilement de 1.2 par la considération du graphe de u_0. Le relèvement u est unique et central d'après Exp. IX 3.4 et Exp. IX 5.1.

Démonstration de 1.2. L'unicité de H et le fait que H soit central résultent de Exp. IX 5.6 b) et de Exp. IX 3.4 bis. Compte tenu de l'unicité, pour prouver l'existence
352 de H, on peut supposer S affine et S_0 défini par un idéal de carré nul et il nous suffit (1.1) de trouver un sous-schéma de G, plat sur S, qui relève H_0.

Comme H_0 est lisse et fini sur S_0, on peut supposer, quitte à restreindre S, qu'il existe un entier $n > 0$, inversible sur S, tel que $H_0 = {}_nH_0$. Considérons le morphisme d'élévation à la puissance $n^{\text{ième}}$ dans G :

$$u : G \longrightarrow G, \qquad x \mapsto x^n.$$

Notons encore ${}_n\mathrm{G}$ le « noyau de u », c.-à-d. l'image réciproque par u de la section unité de G (N. B. u n'est pas en général un morphisme de groupes). Admettons un instant le lemme suivant :

Lemme 1.3. — *Soient k un corps,* G *un schéma en groupes localement de type fini sur k, n un entier premier à la caractéristique de k, u le morphisme d'élévation à la puissance $n^{ième}$ dans* G. *Alors u est étale en tout point x de* G *qui appartient au centre de* G.

Comme G est plat et de présentation finie sur S, il résulte du lemme précédent et de EGA IV 17.8.2 que si x est un point de G se projetant en s dans S et qui appartient au centre de G_s, le morphisme u est *étale* en x. Si de plus x est un point de ${}_n\mathrm{G}$, ${}_n\mathrm{G}$ est donc étale sur S en x. Par hypothèse, le groupe H_0 est central et contenu dans ${}_n\mathrm{G}_0$, il est donc en fait contenu dans le plus grand ouvert V de ${}_n\mathrm{G}$ qui est étale sur S. Comme H_0 et $\mathrm{V} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_0 = \mathrm{V}_0$ sont étales sur S_0, H_0 est un ouvert de V_0 (EGA **353**
IV 17.8.7 et 17.9.1). Mais alors, le sous-préschéma ouvert de V qui a même espace sous-jacent que H_0 est un sous-schéma de G, plat sur S, qui relève H_0.

Il nous reste à démontrer le lemme 1.3. Pour cela notons que le plus grand ouvert de G sur lequel u est étale est invariant par extension du corps de base (EGA IV 17.8.2) ; ceci nous permet de nous ramener au cas où x est rationnel sur k. Notons t_x la translation par x, qui est un k-automorphisme du schéma G. Comme x est dans le centre de G, on a le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G} & \xrightarrow{u} & \mathrm{G} \\ {\scriptstyle t_x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t_x^n} \\ \mathrm{G} & \xrightarrow{u} & \mathrm{G} \end{array} .$$

Il suffit donc de montrer que u est étale à l'origine, mais cela a été vu dans VII_A 8.4.

2. *Relèvement global des groupes finis*

Lemme 1.4. — *Soient* A *un anneau local, séparé et complet pour la topologie définie par son idéal maximal* $\mathfrak{m}$, $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$, $\mathrm{S}_n = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}/\mathfrak{m}^n)$. *Alors pour tout préschéma* X (*resp. pour tout* S*-préschéma* X), *l'application canonique :*

$$\text{(x)} \qquad \mathrm{Hom}(\mathrm{S}, \mathrm{X}) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}(\mathrm{S}_n, \mathrm{X})$$

(resp. *:*

$$\text{(xx)} \qquad \Gamma(\mathrm{X}/\mathrm{S}) \longrightarrow \varprojlim_n \Gamma(\mathrm{X}_n/\mathrm{S}_n), \quad \text{où} \quad \mathrm{X}_n = \mathrm{X} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{S}_n)$$

est bijective.

(xx) est une conséquence facile de (x). Démontrons (x). **354**

Soit $u_n : \mathrm{S}_n \to \mathrm{X}$ ($n \in \mathbb{N}$), un système cohérent de morphismes. L'image y du point fermé de S_n est donc indépendante de n et u_n se factorise à travers $\mathrm{Spec}\, \mathscr{O}_y$. Les

morphismes u_n définissent par passage à la limite projective un morphisme d'anneaux :

$$\widetilde{u} : \mathscr{O}_y \longrightarrow \varprojlim_n (\mathrm{A}/\mathfrak{m}^n) = \mathrm{A}.$$

Ceci montre que (x) est surjective ; elle est injective dès que A est séparé pour la topologie $\mathfrak{m}$-adique.

Corollaire 1.5. — *Soient* A *un anneau local noethérien complet,* $\mathfrak{m}$ *son idéal maximal,* $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$, $\mathrm{S}_n = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}/\mathfrak{m}^n)$, X *un schéma fini sur* S *et* Y *un* S*-préschéma. Alors l'application canonique :*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_n}(\mathrm{X}_n, \mathrm{Y}_n)$$

(*où* $\mathrm{X}_n = \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_n$ *et de même* $\mathrm{Y}_n = \cdots$) *est bijective.*

En effet, il résulte de EGA II 6.2.5 que X est une somme finie de S-schémas locaux finis sur S. Ceci nous ramène au cas où X lui-même est le spectre d'un anneau local noethérien complet. Mais $\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) = \Gamma(\mathrm{Z}/\mathrm{X})$ où Z est le X-préschéma $\mathrm{Y} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X}$ et on applique la proposition précédente.

Proposition 1.6. — *Soient* A, S, S_n *comme ci-dessus et soient* G *et* M *deux* S*-préschémas en groupes,* M *étant fini sur* S. *Alors :*

a) *L'application canonique :*

$$\mathrm{Hom}_{\text{S-gr}}(\mathrm{M}, \mathrm{G}) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_n\text{-gr}}(\mathrm{M}_n, \mathrm{G}_n)$$

355 *est bijective.*

b) *Si* M *est de type multiplicatif et si* G *est lisse sur* S *l'application canonique :*

$$\varphi : \mathrm{Hom}_{\text{S-gr}}(\mathrm{M}, \mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_0\text{-gr}}(\mathrm{M}_0, \mathrm{G}_0)$$

est surjective. De plus, si $\varphi(u) = \varphi(u') = u_0$, *alors* u *et* u' *sont conjugués par un élément de* $\mathrm{G}(\mathrm{S})$ *se réduisant suivant l'élément unité de* $\mathrm{G}(\mathrm{S}_0)$.

c) *Si* M *est de type multiplicatif et lisse sur* S, *si* G *est plat de type fini sur* S, *et si* $u_0 : \mathrm{M}_0 \to \mathrm{G}_0$ *est un homomorphisme central,* u_0 *se relève de manière unique en un homomorphisme*

$$u : \mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{G}.$$

De plus u *est central si* G *est à fibres connexes.*

Démonstration. a) Résulte de 1.5, du fait que $\mathrm{M} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{M}$ est fini sur S et de la caractérisation des morphismes de groupes comme étant ceux rendant commutatif le diagramme bien connu :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{M} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{M} & \xrightarrow{u \times u} & \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{M} & \xrightarrow{u} & \mathrm{G} \end{array} .$$

b) D'après Exp IX 3.6, on peut construire un système cohérent d'homomorphismes $u_n : M_n \to G_n$ qui relèvent un homomorphisme $u_0 : M_0 \to G_0$. D'où la première assertion de b), compte tenu de a).

Si maintenant u et u' sont deux relèvements de u_0, alors u_n et u'_n sont conjugués **356**
par un élément g_n de $G(S_n)$ qui relève l'élément unité de $G(S_0)$ (Exp. IX 3.6) ; *loc. cit.* implique aussi que l'on peut choisir les g_n de façon cohérente, donc (1.4) provenant d'une section g de $G(S)$. Les morphismes u et $\mathrm{int}(g)u'$ coïncident alors modulo $\mathfrak{m}^n$ pour tout n, donc coïncident (1.5).

c) L'existence et l'unicité de u résultent de a) et de 1.2 bis. Si G est à fibres connexes, u est central d'après Exp. IX 5.6 a).

2. Relèvement infinitésimal des sous-tores

357

1. *Énoncé du théorème*

Nous allons donner un théorème de relèvement infinitésimal des sous-tores d'un préschéma en groupes qui ne fait pas appel à des hypothèses de lissité (contrairement à Exp. IX 3.6 bis) et qui par ailleurs répond à une question très naturelle[(1)] : suffit-il de pouvoir relever « suffisamment » de points d'ordre fini d'un sous-tore T_0, pour être assuré de pouvoir relever T_0 (infinitésimalement bien sûr) ?

Théorème 2.1. — *Soient* S *un schéma affine noethérien,* S_0 *un sous-schéma fermé de* S *défini par un idéal* J *de carré nul,* G *un* S*-préschéma en groupes de type fini,* $G_0 = G \times_S S_0$, T_0 *un sous-tore de* G_0, q *un entier* > 0 *inversible sur* S. *Supposons que pour tout entier* n *égal à une puissance de* q, *il existe un sous-schéma* M_n *de* G, plat *sur* S, *tel que* $M_n \times_S S_0 = {}_nT_0$. *Alors il existe un sous-tore* T *de* G *tel que* $T \times_S S_0 = T_0$.

Le théorème 2.1 nous sera utile par les deux corollaires suivants :

Corollaire 2.2. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien,* S_0 *un sous-préschéma fermé de* S *défini par un faisceau d'idéaux localement nilpotent,* G *un* S*-préschéma en groupes de type fini,* T_0 *un sous-tore de* $G_0 = G \times_S S_0$, q *un entier* > 0 *inversible sur* S *; enfin, l'entier* n *parcourant les puissances de* q, *soit* (M_n) *un système cohérent* **358**
de S*-sous-schémas en groupes de* G, *de type multiplicatif, qui relève les* ${}_nT_0$ (*N. B. Le système de sous-groupes de type multiplicatif* (M_n) *est dit* cohérent *si* $M_m = {}_m(M_n)$ *lorsque l'entier* m *divise* n.) *Alors il existe un et un seul sous-tore* T *de* G *tel que* $T \times_S S_0 = T_0$ *et* ${}_nT = M_n$ *pour tout* n.

Corollaire 2.3. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes,* plat *et de présentation finie sur* S, S_0 *un sous-préschéma fermé de* S *défini par un faisceau d'idéaux de type fini et localement nilpotent,* T_0 *un tore central de* $G_0 = G \times_S S_0$. *Alors il existe un et un seul sous-tore* T *de* G, *qui relève* T_0. *De plus* T *est central.*

---

(1) N.D.E. : L'idée d'approximer un tore par ses sous-groupes finis apparaît dans la preuve de Grothendieck sur la connexité des centralisateurs de tores, voir § 4.6 de BIBLE.

Remarque 2.4. — Nous laissons au lecteur le soin de formuler l'analogue des énoncés 2.1, 2.2, 2.3, où au lieu de relever un sous-tore de G_0, on se donne un tore T sur S et on se propose de relever un morphisme

$$u_0 : T_0 \longrightarrow G_0$$

(on se ramène aux cas précédents par la considération du graphe de u_0).

Montrons comment on déduit les corollaires 2.2 et 2.3 de 2.1.

Démonstration du corollaire 2.2.

L'unicité de T résulte de Exp. IX 4.8 b) et de Exp. IX 4.10. Pour prouver l'existence de T, on peut donc se ramener au cas où S est affine, donc noethérien, et au cas où S_0 est défini par un idéal de carré nul.

359 ***Lemme 2.5***. — *Soient* G *un* S*-préschéma en groupes, de présentation finie, et* H *un sous-schéma en groupes de* G*, de type multiplicatif,* lisse *sur* S. *Alors* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(H)$ *est représentable par un sous-préschéma en groupes de* G*, de présentation finie.*

Le lemme résulte de Exp. VIII 6.5 e), sans hypothèse de lissité sur H, lorsque G est séparé sur S. Dans le cas présent, on remarque que l'assertion à démontrer est locale pour la topologie fpqc, ce qui nous permet de supposer H diagonalisable, donc de la forme $D_S(M)$. On peut aussi supposer S affine, puis S noethérien grâce à EGA IV 8. Comme H est lisse sur S et de type fini, l'ordre q du sous-groupe de torsion de M est inversible sur S (Exp VIII 2.1 e)). Il est alors immédiat (cf. Exp. IX 4.10) que les sous-groupes ${}_nH$, où n parcourt les puissances de q, sont schématiquement denses dans H (Exp. IX 4.1). Mais ${}_nH$ est un revêtement complètement décomposé de S (c'est-à-dire est isomorphe à une somme directe finie de copies de S), donc $\underline{\mathrm{Centr}}_G({}_nH) = Z_n$ est représentable par l'intersection des centralisateurs dans G des sections de ${}_nH$ au-dessus de S. Il suffit alors d'appliquer le lemme :

Lemme 2.5. bis. — *Soient* S *un préschéma noethérien,* G *un* S*-préschéma en groupes de type fini,* H *un sous-groupe de type multiplicatif de* G*,* H_i *une famille filtrante croissante de sous-groupes de type multiplicatif de* G*, et supposons que* $Z_i = \underline{\mathrm{Centr}}_G(H_i)$ *soit représentable par un sous-préschéma en groupes de* G*. Alors la famille des*
360 Z_i *est stationnaire. Si de plus les* H_i *sont schématiquement denses dans* H*, on a* $Z_i = \underline{\mathrm{Centr}}_G(H)$ *pour* i *assez grand.*

Pour voir que la famille des Z_i est stationnaire, il suffit de montrer que la famille des ensembles sous-jacents $\mathrm{ens}(Z_i)$ est stationnaire. En effet, la valeur stationnaire sera une partie fermée d'un ouvert U de G, et quitte à remplacer G par U, on est ramené à étudier une famille filtrante décroissante de sous-préschémas *fermés* d'un préschéma noethérien. Un argument facile de constructibilité nous ramène au cas où S est intègre. Nous devons alors montrer que la famille des $\mathrm{ens}(Z_i)$ est stationnaire au-dessus d'un ouvert non vide de S. Or la fibre générique de G est séparée (Exp. VI_A 0.3), donc, quitte à restreindre S, on peut supposer G séparé sur S (EGA IV 8). Mais alors Z_i est fermé dans G (Exp. VIII 6.5 e)).

Pour établir la dernière assertion du lemme, notons Z la valeur stationnaire de la famille Z_i. Il est clair que $\underline{\mathrm{Centr}}_G(H)$ est un sous-foncteur de Z ; montrons que Z centralise H. Or soit E le sous-préschéma de $H \times_S Z$ noyau du couple de morphismes :

$$\begin{aligned} H \underset{S}{\times} Z &\rightrightarrows G \\ (h, c) &\longmapsto c \\ (h, c) &\longmapsto hch^{-1}. \end{aligned}$$

Le préschéma E majore $H_i \times_S Z$ pour tout i. D'autre part les H_i sont plats sur S, donc (EGA IV 11.10.9) pour tout point s de S, les $(H_i)_s$ sont schématiquement denses dans H_s et les $H_i \times_S Z$ sont schématiquement denses dans $H \times_S Z$. Comme G_s est séparé, E_s est fermé dans $(H \times_s Z)_s$ et par suite lui est égal. Mais alors E est fermé dans **361**
$H \times_S Z$, donc est égal à $H \times_S Z$. C'est dire que Z centralise H.

Revenons à la démonstration de 2.2. D'après 2.5, $Z_n = \underline{\mathrm{Centr}}_G(M_n)$ est représentable et d'après 2.5 bis, la famille décroissante des sous-préschémas Z_n est stationnaire, soit Z la valeur stationnaire. Le groupe Z majore T_0 et les M_n. Quitte à remplacer G par Z, on peut donc supposer les M_n centraux.

Nous sommes alors dans les conditions d'application du théorème 2.1 et il existe un sous-tore T de G, relevant T_0. Les groupes ${}_nT$ et M_n sont alors deux relèvements de ${}_nT_0$, donc sont conjugués (Exp. IX 3.2 bis) et par suite coïncident, M_n étant central. Le tore T répond à la question.

Démonstration du corollaire 2.3.

L'unicité de T résulte de Exp. IX 5.1 bis et le fait que T soit central résulte de IX 5.6 b). Cette remarque permet de nous ramener par le procédé habituel, au cas où S est affine, (donc S_0 défini par un idéal nilpotent de type fini) puis au cas où S est noethérien. En restreignant au besoin S, on peut supposer qu'il existe un entier q inversible sur S. Le corollaire 2.3 est alors conséquence de 2.2 et de 1.2.

Remarque 2.6. — On montre facilement que le corollaire 2.3 reste vrai si l'on remplace le tore T_0 par un sous-groupe de type multiplicatif lisse et central de G_0.

2. *Démonstration de* 2.1 **362**

a) Réduction au cas où $T_0 = \mathbb{G}_{m\,S_0}$.

Grâce à 1.1, on peut supposer que M_n est un sous-groupe de type multiplicatif. Utilisant Exp. IX 3.2 bis, on peut supposer que la famille des M_n est cohérente (2.2). Le centralisateur Z_n de M_n dans G est représentable (2.5) et la famille filtrante des Z_n est stationnaire (2.5 bis). Quitte à remplacer G par Z_n pour n assez grand, on peut donc supposer T_0 et les M_n centraux. L'unicité du relèvement de T_0 est alors assurée (Exp. IX 5.1 bis).

Procédant comme dans la démonstration de 1.1, on peut supposer qu'il existe un S-tore T et un S_0-isomorphisme :

$$u_0 : T \underset{S}{\times} S_0 \xrightarrow{\sim} T_0$$

et il est équivalent de relever u_0 ou de relever T_0. Vu l'unicité, il suffit de prouver l'existence d'un relèvement de u_0 après avoir fait une extension $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ fidèlement plate affine de type fini (descente fpqc), ce qui nous permet de supposer $\mathrm{T} = \mathbb{G}_{m\,\mathrm{S}}^{r}$ (Exp. X 4.5). Si la restriction de u_0 à chaque facteur $\mathbb{G}$ se relève en un S-morphisme, nécessairement central, on en déduit immédiatement un relèvement de u_0. Bref, on peut supposer $\mathrm{T}_0 = \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}_0}$.

b) Définition de l'obstruction à l'existence d'un relèvement de T_0.

Pour prouver 2.1, il suffit d'après 1.1 de trouver un sous-schéma de G, plat sur S, qui relève T_0. Nous allons voir que l'on peut définir l'obstruction à l'existence d'un
363 tel relèvement comme un élément d'un certain $\mathrm{Ext}^1(\ ,\ )$ de faisceaux de modules.

Soit U un ouvert de G tel que T_0 soit fermé dans U et notons encore U (resp. U_0) le sous-schéma ouvert de G (resp. G_0) ayant U pour espace sous-jacent. Le faisceau $\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}$, considéré comme faisceau sur U, est donc un quotient de $\mathscr{O}_{\mathrm{U}_0}$. Soit h l'épimorphisme canonique :

$$h : \mathscr{O}_{\mathrm{U}_0} \longrightarrow \mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}.$$

Lemme 2.7. — *L'application canonique :*

$$h' = \mathrm{id}_{\mathrm{J}} \otimes h : \ \mathrm{J} \otimes_{\mathrm{S}_0} \mathscr{O}_{\mathrm{U}_0} \longrightarrow \mathrm{J} \otimes_{\mathrm{S}_0} \mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}$$

se factorise (*évidemment de manière unique*) *en* $i \circ j_{\mathrm{U}}$ *où* j_{U} *est l'épimorphisme canonique :*

$$\mathrm{J} \otimes_{\mathrm{S}_0} \mathscr{O}_{\mathrm{U}_0} \longrightarrow \mathrm{J}\mathscr{O}_{\mathrm{U}} \simeq \mathrm{J}\mathscr{O}_{\mathrm{U}_0}.$$

On doit montrer que $h'(\mathrm{K}) = 0$, où K est le noyau de j_{U}. Or pour tout entier n égal à une puissance de q, on a un épimorphisme :

$$h_n : \mathscr{O}_{\mathrm{T}_0} \longrightarrow \mathscr{O}_{{}_n\mathrm{T}_0}$$

et comme ${}_n\mathrm{T}_0$ se relève en un schéma M_n plat sur S, le morphisme canonique :

$$j_n : \mathrm{J} \otimes_{\mathrm{S}_0} \mathscr{O}_{{}_n\mathrm{T}_0} \longrightarrow \mathrm{J}\mathscr{O}_{\mathrm{M}_n}$$

est un isomorphisme.

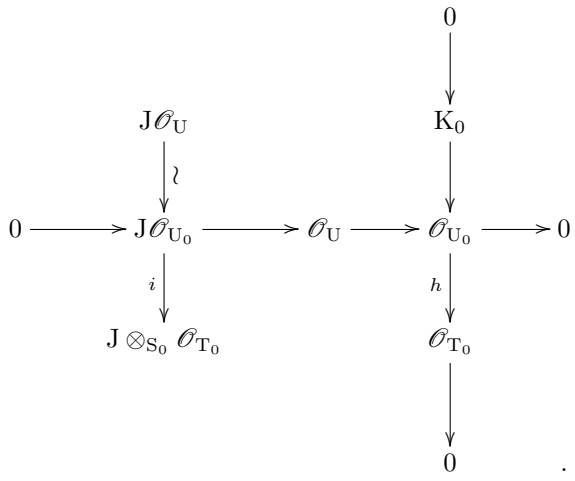
364 Le diagramme commutatif ci-dessous :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{K} & \longrightarrow & \mathrm{J} \otimes_{\mathrm{S}_0} \mathscr{O}_{\mathrm{U}_0} & \xrightarrow{j_{\mathrm{U}}} & \mathrm{J}\mathscr{O}_{\mathrm{U}} \subset \mathscr{O}_{\mathrm{U}} \\
 & & \downarrow{\scriptstyle h'} & \swarrow{\scriptstyle i} & \\
 & & \mathrm{J} \otimes_{\mathrm{S}_0} \mathscr{O}_{\mathrm{T}_0} & & \\
 & & \downarrow{\scriptstyle h'_n} & & \\
 & & \mathrm{J} \otimes_{\mathrm{S}_0} \mathscr{O}_{{}_n\mathrm{T}_0} & \xrightarrow[j_n]{\cong} & \mathrm{J}\mathscr{O}_{\mathrm{M}_n} \subset \mathscr{O}_{\mathrm{M}_n}
\end{array}$$

prouve que $h'(\mathrm{K})$ est contenu dans $\mathrm{Ker}\, h'_n$ pour tout n donc est contenu dans $\bigcap_n \mathrm{Ker}\, h'_n$ et il suffit de montrer que ce dernier est nul. Or le faisceau $\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}$ est égal au faisceau $\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}[\mathbb{Z}]$, algèbre du groupe $\mathbb{Z}$ à coefficients dans $\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}$, tandis que $\mathscr{O}_{{}_n\mathrm{T}_0}$ est l'algèbre quotient : $\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}[\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}]$.

Soit $a = \sum_{m\in\mathbb{Z}} a_m \otimes m$ un élément de $\mathrm{J}\otimes_{\mathrm{S}_0}\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}$. Les a_m sont donc des sections de J presque toutes nulles. Prenons n assez grand pour que les indices m pour lesquels a_m est non nul, aient des images distinctes dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors si $a \in \operatorname{Ker} h'_n$, on a nécessairement $a = 0$. Ceci prouve que $\bigcap_n \operatorname{Ker} h'_n = 0$, et démontre 2.7.

Soit alors K_0 le noyau de h ; considérons le diagramme suivant :



Le faisceau $\mathscr{O}_{\mathrm{U}}$ définit un élément Φ du groupe $\operatorname{Ext}^1_{\mathscr{O}_{\mathrm{U}}}(\mathscr{O}_{\mathrm{U}_0}, \mathrm{J}\mathscr{O}_{\mathrm{U}_0})$. Soit Ψ l'élément **365**
de $\operatorname{Ext}^1_{\mathscr{O}_{\mathrm{U}}}(\mathrm{K}_0, \mathrm{J}\otimes_{\mathrm{S}_0}\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0})$ déduit de Φ par bifonctorialité de $\operatorname{Ext}^1(\ ,\ )$ grâce aux morphismes : $\mathrm{K}_0 \to \mathscr{O}_{\mathrm{U}_0}$ et $i : \mathrm{J}\mathscr{O}_{\mathrm{U}_0} \to \mathrm{J}\otimes_{\mathrm{S}_0}\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}$. Il résulte de Exp. III 4.1 et du critère de platitude infinitésimal (confer. Exp. III 4.3) qu'il existe un sous-schéma de U, *plat sur* S, qui relève T_0, si et seulement si Ψ est nul.

Mais notons que T_0 est affine, il suffit donc (Exp. III 4.5 et 4.6) de montrer qu'il existe localement sur U, un sous-schéma plat sur S qui relève T_0. Bref, il suffit de montrer que l'image de Ψ dans le faisceau :

$$\mathscr{E} = \mathscr{E}xt^1_{\mathscr{O}_{\mathrm{U}}}(\mathrm{K}_0, \mathrm{J}\otimes_{\mathrm{S}_0}\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0})$$

est nulle. Nous noterons encore Ψ cet élément de $\Gamma(\mathrm{U}, \mathscr{E})$.

c) Réduction au cas S local artinien, à corps résiduel algébriquement clos.

Comme K_0 et $\mathrm{J}\otimes_{\mathrm{S}_0}\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}$ sont des faisceaux cohérents, il en est de même du faisceau $\mathscr{E}$, de plus $\mathscr{E}$ a son support dans T_0 puisqu'il en est ainsi de $\mathrm{J}\otimes_{\mathrm{S}_0}\mathscr{O}_{\mathrm{T}_0}$. Pour montrer que la section f de $\mathscr{E}$ est nulle, il suffit de voir que pour tout point u de T_0, l'image de **366**
f dans la fibre de $\mathscr{E}$ au point u est nulle. Mais la formation des $\mathscr{E}xt^i(\ ,\ )$ de faisceaux cohérents commute aux extensions plates de la base[(2)], de sorte que l'on est ramené à prouver l'existence d'un relèvement de $\mathrm{T}_0 \cap \operatorname{Spec}\mathscr{O}_u$ qui soit plat sur S. Soit s la projection de u sur S, on peut alors remplacer S par $\operatorname{Spec}\mathscr{O}_s$ et G par $\mathrm{G}\times_{\mathrm{S}}\operatorname{Spec}\mathscr{O}_s$.

[(2)] N.D.E. : cf. EGA 0_{III}, 12.3.5.

Quitte encore à faire une extension fidèlement plate, on peut supposer que $\mathscr{O}_s$ a un corps résiduel algébriquement clos (EGA 0_{III} 10.3.1)

Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de $\mathscr{O}_s$ et $S_n = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_s/\mathfrak{m}^n$. Supposons avoir montré que pour tout $n > 0$, l'obstruction au relèvement de $T_0 \times_S S_n = (T_0)_n$ en un sous-schéma de $G_n = G \times_S S_n$, plat sur S_n, soit nulle et soit T_n l'unique relèvement de $(T_0)_n$, plat sur S_n qui est un sous-tore de G_n. Il est clair que si $n > n'$, on a :

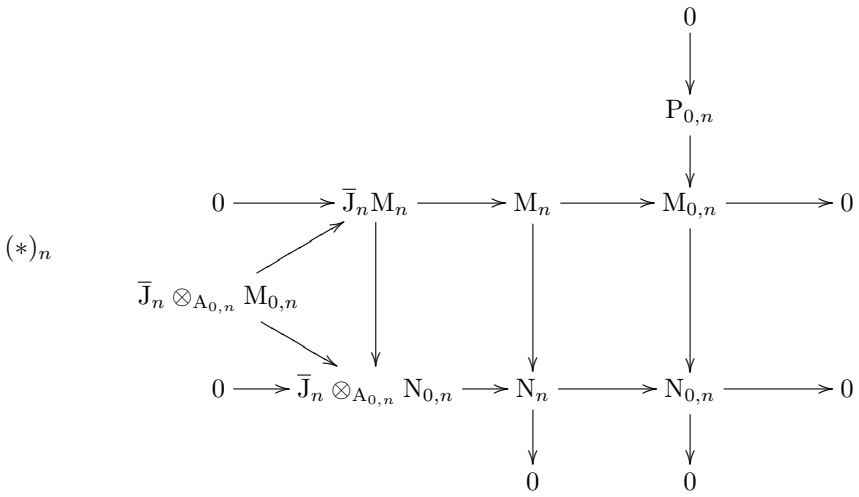
$$(T_n) \underset{S_n}{\times} S_{n'} = T_{n'}.$$

Si alors u est un point de T_0 qui se projette sur s, il résulte du lemme ci-après, appliqué au système cohérent de relèvements $(T_n \cap \operatorname{Spec} \mathscr{O}_u)$ de $(T_0)_n \cap \operatorname{Spec} \mathscr{O}_u$, qu'il existe bien un relèvement de $T_0 \cap \operatorname{Spec} \mathscr{O}_u$ plat sur $\mathscr{O}_s$. Nous sommes donc ramenés à prouver que Ψ est nul lorsque $S = S_n$ est le spectre d'un anneau artinien local à corps résiduel algébriquement clos et à prouver le :

Lemme 2.8. — *Soient* $A \to B$ *un homomorphisme local d'anneaux locaux noethériens,* $\mathfrak{m}$ *l'idéal maximal de* A, J *un idéal de carré nul de* A, M *un* B*-module de type fini,* $A_0 = A/J$, $B_0 = B/JB$, $M_0 = M/JM$, N_0 *un* B_0*-module* quotient *de* M_0 *qui est* plat
367 *sur* A_0. *Pour tout entier* $n > 0$ *notons* A_n, $A_{0,n}$, *etc. les objets obtenus par extension de la base :* $A \to A/\mathfrak{m}^n = A_n$ *et soit* $\overline{J}_n$ *l'image de* J *dans* A_n. *Pour tout entier* $n > 0$, *soit* N_n *un* B_n *module quotient de* M_n, *plat sur* A_n, *qui relève* $N_{0,n}$ *et supposons que pour* $n \geqslant n'$, $N_{n'}$ *s'obtienne à partir de* N_n *par extension de la base :* $A_n \to A_{n'}$. *Alors il existe un* B*-module* N, *quotient de* M, *plat sur* A, *qui relève* N_0.

Démonstration de 2.8.

Notons P_0 le noyau de l'épimorphisme : $M_0 \to N_0$. Pour tout $n > 0$, on a donc la diagramme commutatif suivant, où les lignes horizontales sont exactes :

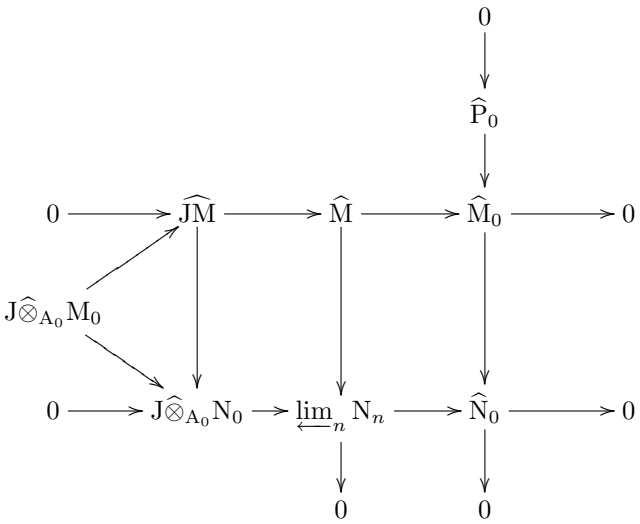


De plus, par hypothèse, le diagramme $(*)_{n+1}$ se réduit suivant $(*)_n$ modulo $\mathfrak{m}^n$.

Le lemme d'Artin-Rees (Bourbaki, *Alg. comm.*, Chap. 3 § 3 cor. 1) montre que la
368 filtration définie sur JM (resp. $J \otimes_{A_0} M_0$ et $J \otimes_{A_0} N_0$) par les noyaux des morphismes :

$\mathrm{JM} \longrightarrow \overline{\mathrm{J}}_n \mathrm{M}_n$, (resp. $\mathrm{J} \otimes_{\mathrm{A}_0} \mathrm{M}_0 \longrightarrow \overline{\mathrm{J}}_n \otimes_{\mathrm{A}_{0,n}} \mathrm{M}_{0,n}$ et $\mathrm{J} \otimes_{\mathrm{A}_0} \mathrm{N}_0 \longrightarrow \overline{\mathrm{J}}_n \otimes_{\mathrm{A}_{0,n}} \mathrm{N}_{0,n}$)
est $\mathfrak{m}\mathrm{B}$-bonne, de sorte qu'en passant à la limite projective sur les diagrammes $(*)_n$ et en notant $\widehat{\mathrm{Q}}$ le séparé complété d'un B-module Q pour la topologie $\mathfrak{m}\mathrm{B}$-adique, on obtient le diagramme commutatif suivant où les deux lignes horizontales sont encore exactes :

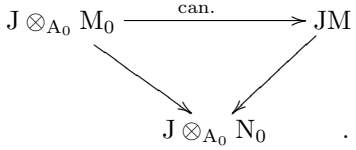
$\widehat{(*)}$



Or $(\mathrm{B}, \mathfrak{m}\mathrm{B})$ est un anneau de Zariski et $\mathrm{J} \otimes_{\mathrm{A}_0} \mathrm{N}_0$ est de type fini sur B, donc est séparé pour la topologie $\mathfrak{m}\mathrm{B}$-adique. Le diagramme $\widehat{(*)}$ montre alors que le morphisme :

$$\mathrm{J} \otimes_{\mathrm{A}_0} \mathrm{M}_0 \longrightarrow \mathrm{J} \otimes_{\mathrm{A}_0} \mathrm{N}_0$$

déduit de l'épimorphisme $\mathrm{M}_0 \to \mathrm{N}_0$ se factorise à travers JM :



.

Dans ces conditions, il résulte de Exp. III 4.1 et Exp. III 4.3 qu'il existe un B-module quotient N de M, plat sur A, qui relève N_0, si et seulement si un certain élément g de $\mathrm{E} = \mathrm{Ext}^1_{\mathrm{B}}(\mathrm{P}_0, \mathrm{J} \otimes_{\mathrm{A}_0} \mathrm{N}_0)$ est nul. Plus précisément, la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathrm{JM} \longrightarrow \mathrm{M} \longrightarrow \mathrm{M}_0 \longrightarrow 0$$

définit un élément f de F, où F est le B-module $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{B}}(\mathrm{M}_0, \mathrm{JM})$, et g est l'image de f **369**
par le morphisme naturel $\mathrm{F} \to \mathrm{E}$ qui provient par bifonctorialité des morphismes :

$$\mathrm{P}_0 \longrightarrow \mathrm{M}_0 \qquad \text{et} \qquad \mathrm{JM} \longrightarrow \mathrm{J} \otimes_{\mathrm{A}_0} \mathrm{N}_0.$$

Il résulte du diagramme $\widehat{(*)}$ et de Exp. III 4.1 que l'image de g dans $\widehat{\mathrm{E}}$, canoniquement identifié à $\mathrm{Ext}^1_{\widehat{\mathrm{B}}}(\widehat{\mathrm{P}}_0, \mathrm{J}\widehat{\otimes}_{\mathrm{A}_0}\mathrm{N}_0)$, est nulle. Mais E est de type fini sur B, donc est

séparé pour la topologie $\mathfrak{m}$B-adique et par suite, g est bien égal à 0, ce qui achève la démonstration de 2.8.

d) Étude de $\mathscr{E}$. Nous supposons donc que S est le spectre d'un anneau local artinien A, à corps résiduel k, algébriquement clos. Soit A_0 l'anneau de S_0, $\mathfrak{m}_0$ l'idéal maximal de A_0. Comme S_0 est artinien, T_0 est fermé dans G (Exp. VI_B 1.4.2) ; nous pouvons donc prendre l'ouvert U égal à G, de sorte que :

$$\mathscr{E} = \mathscr{E}xt^1_{\mathscr{O}_G}(K_0, J \otimes_{S_0} \mathscr{O}_{T_0}).$$

Soit B_0 l'anneau du S_0-schéma affine $T_0 = \mathbb{G}_{m,\,S_0}$ et $\overline{B}_0$ l'anneau de la fibre spéciale $T_0 \times_{S_0} \mathrm{Spec}(k) = \mathbb{G}_{m,\,k}$ de T_0. Le faisceau $\mathscr{E}$ est un $\mathscr{O}_{T_0}$-module cohérent, donc est défini par un B_0-module de type fini que nous noterons E.

Considérons le module gradué associé à E et à la filtration $\mathfrak{m}_0B_0$-adique :

$$E_r = \mathfrak{m}_0^r E/\mathfrak{m}_0^{r+1}E.$$

370 Chaque E_r est donc un $\overline{B}_0$-module de type fini et $E_r = 0$ pour r assez grand, S_0 étant artinien.

Soit alors g une section de G au-dessus de S, qui sur S_0 induit une section g_0 de T_0. La translation (à gauche pour fixer les idées), par l'élément g, définit un « automorphisme de la situation » du point de vue du problème d'obstruction envisagé. En particulier, à g correspond un S_0-automorphisme du faisceau $\mathscr{E}$ qui laisse l'obstruction Ψ fixe. Plus précisément, g définit un automorphisme semi-linéaire du B_0-module E (relativement au A_0-automorphisme de B_0 défini par la translation par g_0 dans le groupe T_0). Par réduction modulo $\mathfrak{m}_0^{r+1}$, g définit donc un automorphisme semi-linéaire de E_r (relativement au k-automorphisme de $\overline{B}_0$ défini par la translation par $g_0 \times_{S_0} \mathrm{Spec}(k)$ dans $T_0 \times_{S_0} \mathrm{Spec}(k)$).

Lemme 2.9. — *Pour tout entier $r \geqslant 0$, E_r est un B_0-module localement libre.*

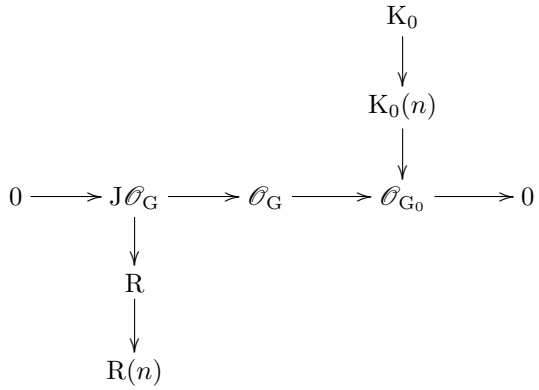
Soit x un point de T_0, $\kappa(x)$ son corps résiduel, $(E_r)_x$ « la fibre » de E_r en x égale à $E_r \otimes_{\overline{B}_0} \kappa(x)$, $\ell(x)$ le rang de $(E_r)_x$ sur $\kappa(x)$, ℓ la valeur maximum de $\ell(x)$ lorsque x parcourt les points de T_0. Notons L le plus grand sous-schéma fermé de $\mathrm{Spec}\,\overline{B}_0 = \mathbb{G}_{m,\,k}$, au-dessus duquel E_r est localement libre de rang ℓ (TDTE IV Lemme 3.6). Soit β un point de $L(k)$ (il en existe, L étant de type fini sur k algébriquement clos) et soit α un point de $G_{m,\,k}(k)$ d'ordre égal à une puissance n de q. Le point α est donc rationnel
371 sur k et comme, par hypothèse, ${}_nT_0$ se relève en un sous-schéma M_n étale sur S, il existe une section a de G au-dessus de S, qui relève α et qui, au-dessus de S_0, est une section de T_0. Les remarques faites plus haut montrent alors que les fibres de E_r sont k-isomorphes aux points β et $\alpha\beta$ de $\mathbb{G}_{m,\,k}(k)$. Mais les points d'ordre une puissance de q sont denses dans $\mathbb{G}_{m,\,k}$ et il en est de même de leurs translatés par β. Comme L est fermé dans $\mathbb{G}_{m,\,k}$ et que $\mathbb{G}_{m,\,k}$ est réduit, L est égal à $\mathbb{G}_{m,\,k}$ et E_r est localement libre sur $\overline{B}_0$, de rang ℓ.

e) Fin de la démonstration du théorème 2.1.

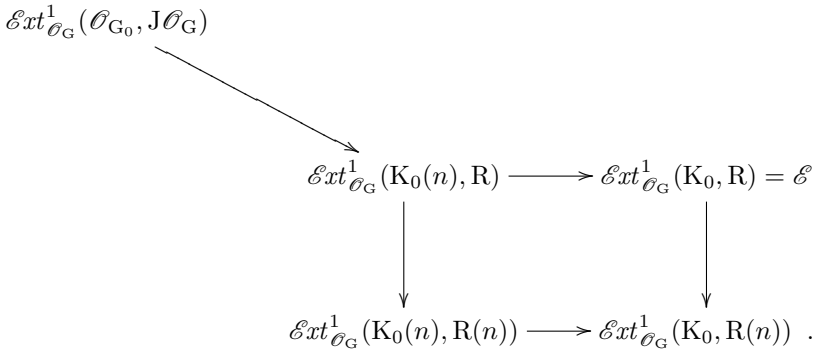
Soit $\mathrm{K}_0(n)$ le faisceau d'idéaux de $\mathscr{O}_{\mathrm{G}_0}$ qui définit le sous-schéma fermé ${}_n\mathrm{T}_0$. Le faisceau K_0 [(3)] est donc un sous-faisceau de $\mathrm{K}_0(n)$. Posons pour simplifier :

$$\mathrm{R} = \mathrm{J} \otimes_{\mathrm{S}_0} \mathscr{O}_{\mathrm{T}_0} \qquad \text{et} \qquad \mathrm{R}(n) = \mathrm{J} \otimes_{\mathrm{S}_0} \mathscr{O}_{{}_n\mathrm{T}_0}.$$

Le faisceau $\mathrm{R}(n)$ est donc un quotient de R, et on a le diagramme d'applications :



Utilisant alors la bifonctorialité de $\mathscr{E}xt^1_{\mathscr{O}_{\mathrm{G}}}(\ ,\ )$, on obtient le diagramme commutatif suivant :



Désignons encore par Φ l'élément de $\mathscr{E}xt^1_{\mathscr{O}_{\mathrm{G}}}(\mathscr{O}_{\mathrm{G}_0}, \mathrm{J}\mathscr{O}_{\mathrm{G}})$ défini par la suite exacte : **372**

$$0 \longrightarrow \mathrm{J}\mathscr{O}_{\mathrm{G}} \longrightarrow \mathscr{O}_{\mathrm{G}} \longrightarrow \mathscr{O}_{\mathrm{G}_0} \longrightarrow 0$$

de sorte que Ψ est l'image de Φ dans $\mathscr{E}$. Comme ${}_n\mathrm{T}_0$ se relève en un sous-schéma M_n de G, plat sur S, l'image de Φ dans le faisceau $\mathscr{E}xt^1_{\mathscr{O}_{\mathrm{G}}}(\mathrm{K}_0(n), \mathrm{R}(n))$ est nulle (Exp. III 4.1), a fortiori l'image de Φ dans $\mathscr{E}xt^1_{\mathscr{O}_{\mathrm{G}}}(\mathrm{K}_0, \mathrm{R}(n))$, qui est aussi l'image de Ψ, est nulle.

Lemme 2.10. — *Le morphisme canonique :*

$$\mathscr{E}xt^1_{\mathscr{O}_{\mathrm{G}}}(\mathrm{K}_0, \mathrm{R}) \otimes_{\mathrm{B}_0} \mathscr{O}_{{}_n\mathrm{T}_0} \longrightarrow \mathscr{E}xt^1_{\mathscr{O}_{\mathrm{G}}}(\mathrm{K}_0, \mathrm{R}(n))$$

est injectif pour tout entier n.

(3) N.D.E. : introduit après le lemme 2.7.

En effet, le schéma affine $\mathrm{T}_0 = \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}_0}$ a pour anneau :

$$\mathrm{B}_0 = \mathrm{A}_0[\mathrm{T}, \mathrm{T}^{-1}].$$

Le sous-schéma ${}_n\mathrm{T}_0$ est défini par l'annulation de la section suivante de B_0 :

$$h(n) = \mathrm{T}^n - 1,$$

qui est régulière (EGA 0_{IV} 15.2.2) et reste régulière après tout changement de base : $\mathrm{S}'_0 \to \mathrm{S}_0$. On a donc une suite exacte de faisceaux :

$$0 \longrightarrow \mathscr{O}_{\mathrm{T}_0} \xrightarrow{h(n)} \mathscr{O}_{\mathrm{T}_0} \longrightarrow \mathscr{O}_{{}_n\mathrm{T}_0} \longrightarrow 0.$$

373 Comme ${}_n\mathrm{T}_0$ est plat sur S, on obtient, par tensorisation par J sur $\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}$, la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathrm{R} \xrightarrow{h(n)} \mathrm{R} \longrightarrow \mathrm{R}(n) \longrightarrow 0$$

Puis la suite exacte des $\mathscr{E}xt$:

$$\cdots \longrightarrow \mathscr{E}xt^1_{\mathscr{O}_{\mathrm{G}}}(\mathrm{K}_0, \mathrm{R}) \xrightarrow{h(n)} \mathscr{E}xt^1_{\mathscr{O}_{\mathrm{G}}}(\mathrm{K}_0, \mathrm{R}) \longrightarrow \mathscr{E}xt^1_{\mathscr{O}_{\mathrm{G}}}(\mathrm{K}_0, \mathrm{R}(n)),$$

ce qui achève la démonstration du lemme.

Ce qui précède montre que pour tout entier n égal à une puissance de q, l'image de Ψ dans $\mathrm{E}/h(n)\mathrm{E}$ est nulle. Pour montrer que Ψ est nul, il suffit de voir que si $\Psi \in \mathfrak{m}_0^r\mathrm{E}$, alors $\Psi \in \mathfrak{m}_0^{r+1}\mathrm{E}$. Soit $\overline{\Psi}$ l'image de Ψ dans E_r. Il existe un élément $\Psi(n)$ de E tel que l'on ait :

$$\Psi = \Psi(n)h(n) \quad (n \text{ égal à une puissance de } q).$$

Nous avons remarqué que l'image $\overline{h(n)}$ de $h(n)$ dans $\overline{\mathrm{B}}_0$ est encore $\overline{\mathrm{B}}_0$-régulière. Comme E_s est localement libre sur $\overline{\mathrm{B}}_0$ pour tout s (2.9), la multiplication par $\overline{h(n)}$ dans E_s est injective. On en déduit immédiatement que $\Psi(n)$ est dans $\mathfrak{m}_0^r\mathrm{E}$. Soit $\overline{\Psi(n)}$ son image dans E_r, de sorte que l'on a la relation :

$$\overline{\Psi} = \overline{h(n)}\;\overline{\Psi(n)} \quad (n \text{ égal à une puissance de } q).$$

Ceci montre que l'ensemble F des points de $\mathbb{G}_{m,\,k}$ en lesquels $\overline{\Psi}$ prend la valeur 0 contient l'ensemble dense des points d'ordre une puissance de q. Par ailleurs F est un fermé (car E_r est localement libre sur $\overline{\mathrm{B}}_0$) et $\mathbb{G}_{m,\,k}$ est réduit, donc $\overline{\Psi}$ est nul.

Ceci achève la démonstration du théorème 2.1.

3. Caractérisation d'un sous-tore par son ensemble sous-jacent

374

1. *Énoncé du théorème*

Notations. — Si X est un préschéma, ens(X) désigne l'ensemble sous-jacent à X. Si X et S′ sont deux S-préschémas, $\mathrm{X}_{\mathrm{S}'} = \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$, $u : \mathrm{X}_{\mathrm{S}'} \to \mathrm{X}$ le morphisme canonique, E une partie de ens(X), on désigne par $\mathrm{E}_{\mathrm{S}'}$ (ou $\mathrm{E} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$) le sous-ensemble de $\mathrm{ens}(\mathrm{X}_{\mathrm{S}'})$ égal à $u^{-1}(\mathrm{E})$.

Théorème 3.1. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien,* G *un* S*-préschéma en groupes de type fini, q un entier* > 0 *inversible sur* S, E *une partie de* ens(G). *Considérons les assertions suivantes portant sur* E :

(i) *L'ensemble* E *est l'ensemble sous-jacent à un sous-tore* T *de* G.

(ii) a) *Pour tout point s de* S, *il existe un sous-tore* T_s *de* G_s *tel que* $\mathrm{E} \cap \mathrm{ens}(\mathrm{G}_s) = \mathrm{E}_s$ *soit l'ensemble sous-jacent à* T_s.

b) *L'entier n parcourant les puissances de q, il existe une famille cohérente* (cf. 2.2) M_n *de sous-schémas en groupes de* G, *de type multiplicatif, telle que pour tout point s de* S, *on ait :*

$$(\mathrm{M}_n)_s = {}_n\mathrm{T}_s.$$

(iii) a) *comme* (ii) a).

b) *L'ensemble* E *est localement fermé dans* ens(G) *et la dimension des fibres* **375**
de E, *relativement à* S, *est localement constante.*

(iv) a) *comme* (ii) a).

b) *Pour tout* S*-schéma* S′ *qui est le spectre d'un anneau de valuation discrète, complet, à corps résiduel algébriquement clos,* $\mathrm{E}_{\mathrm{S}'}$ *est l'ensemble sous-jacent à un sous-tore de* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$.

Alors on a les implications suivantes :

A) (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv).

B) *Si* G *est séparé sur* S, *on a* (iii) $\Leftrightarrow$ (iv), *et de plus* E *est fermé.*

C) *Les conditions* (i), (ii), (iii) (et aussi (iv), *si* G *est séparé sur* S) *sont équivalentes dans les deux cas suivants :*

1er cas : a) *Le préschéma* S *est réduit ou bien* G *est plat sur* S, *et*
b) *Pour tout point s de* S, T_s *est un tore* central *de* G_s.

2ème cas : S *est normal.*

De plus, dans les deux cas ci-dessus, le tore T *d'espace sous-jacent* E *est unique.*

Remarques 3.2. — a) Lorsque S est réduit, il est inutile dans (ii) de supposer que la famille M_n est cohérente, cette condition étant entraînée par les autres hypothèses. En effet, si l'entier m divise n, les sous-groupes ${}_m\mathrm{M}_n$ et M_m sont étales sur S, donc **376**
réduits, et ont même espace sous-jacent, donc ils coïncident.

b) Si S n'est plus supposé normal, il n'est plus vrai en général que (iii) $\Rightarrow$ (i) même lorsque S est réduit, géométriquement unibranche et que G est un schéma en groupes lisse sur S. En effet, considérons le sous-groupe de Borel de $\mathrm{SL}_{2,\,\mathrm{S}}$ formé des matrices de la forme :

$$\begin{pmatrix} t & u \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix},$$

où S est la courbe affine sur un corps k ayant pour anneau :

$$k[x, y]/(y^2 - x^3).$$

Considérons alors l'ensemble E obtenu de la façon suivante : Au-dessus du « point de rebroussement de S » $(x = y = 0)$ nous prendrons le tore diagonal $(u = 0)$. Au-dessus

de l'ouvert complémentaire ($x \neq 0$) nous prendrons le tore déduit du tore diagonal par conjugaison par l'élément :

$$\begin{pmatrix} 1 & y/x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

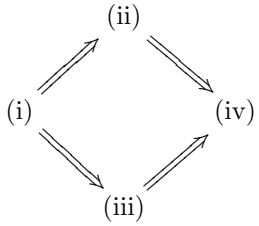
L'ensemble E obtenu satisfait à (iii) a), d'autre part il est fermé dans G et le sous-schéma réduit ayant pour ensemble sous-jacent E a pour équations :

$$\begin{cases} xu + y(t - t^{-1}) = 0 \\ u^2 - x(t - t^{-1})^2 = 0. \end{cases}$$

377 Ce n'est donc pas un sous-tore de G, puisque la fibre au-dessus du point de rebroussement n'est pas réduite.

Plan de la démonstration de 3.1.

Dans une première partie, nous établirons les implications « faciles » suivantes :



et (iv) $\Rightarrow$ [(iii) et E fermé] si G est séparé sur S.

La démonstration des implications plus délicates se fera en trois étapes :

I) Réduction de l'implication (iii) $\Rightarrow$ (i) (sous les hypothèses de C), 1er cas), au cas où S est normal.

II) (iii) $\Rightarrow$ (ii) si S est normal.

III) (ii) $\Rightarrow$ (i).

2. *Démonstration des assertions « faciles » contenues dans* 3.1

(i) $\Rightarrow$ (ii) et (iii) est trivial.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Quitte à remplacer S par S′, nous pouvons supposer que S est le spectre d'un anneau de valuation discrète. Soit t le point générique de S et s le point fermé.

Comme E est localement fermé, il existe un sous-préschéma de G, qui est réduit et dont l'espace sous-jacent est E, nous le noterons $\overline{\mathrm{E}}$. La fibre générique $\overline{\mathrm{E}}_t$ de $\overline{\mathrm{E}}$
378 est donc égale au sous-tore T_t de rang r de G_t (d'après (iii) a)). Soit E′ l'adhérence schématique de $\overline{\mathrm{E}}_t$ dans $\overline{\mathrm{E}}$. Le préschéma E′ est irréductible et sa fibre fermée E'_s n'est pas vide (elle contient la section unité de G_s) donc E'_s est de dimension r (EGA IV 14.3.10). Mais E'_s est alors un sous-schéma fermé de $\overline{\mathrm{E}}_s$ et ce dernier est de dimension r (d'après (iii) b)) et irréductible (car il a même espace sous-jacent que T_s), donc E'_s a même espace sous-jacent que $\overline{\mathrm{E}}_s$ et par suite $\mathrm{E}' = \overline{\mathrm{E}}$, ce qui prouve que $\overline{\mathrm{E}}$ est plat sur S.

Soit maintenant E″ l'adhérence schématique de $\overline{\mathrm{E}}_t$ dans G. Alors E″ est un sous-préschéma en groupes de G plat sur S (Exp. VIII 7.1) qui majore E′ donc $\overline{\mathrm{E}}$. La fibre

fermée E''_s est un sous-groupe algébrique de G_s, de dimension r (*loc. cit.*). Comme T_s est un fermé irréductible de G_s, de dimension r, $\overline{E}_s$ a même ensemble sous-jacent que la composante neutre $(E''_s)^0$ de E''_s. Soit $(E'')^0$ la « composante neutre » de E'', c.-à-d. le sous-groupe ouvert de E'' complémentaire de la réunion des composantes irréductibles de E''_s ne contenant pas l'origine. On a donc :

$$E = \mathrm{ens}[(E'')^0].$$

Comme $\overline{E}$ et E'' sont réduits, on a même $\overline{E} = (E'')^0$. Finalement, $\overline{E}$ est un sous-préschéma en groupes de G, plat et de type fini sur S, à fibres connexes, donc séparé (Exp. VI_B 5.2), dont la fibre générique est un tore T_t, et dont la fibre fermée réduite est un tore T_s, mais alors $\overline{E}$ est un tore (Exp. X 8.8).

(ii) ⇒ (iv). On peut encore supposer que S est le spectre d'un anneau de valuation discrète, et nous gardons les notations introduites ci-dessus. L'adhérence schématique **379**
dans G de T_t est un sous-préschéma en groupes $\overline{T}$ de G, plat sur S, qui majore M_n pour tout entier n égal à une puissance de q. Par suite la fibre fermée de $\overline{T}$ est un sous-schéma fermé de G_s qui majore $(M_n)_s$ pour tout n, donc qui majore T_s. Pour des raisons de dimension, la « composante neutre » $\overline{T}^0$ de $\overline{T}$ admet E pour ensemble sous-jacent et on conclut comme ci-dessus que $\overline{T}^0$ est un sous-tore de G.

(iv) ⇒ [(iii) et E fermé], si G est séparé sur S. Montrons que E est fermé. [(4)] Prouvons d'abord le lemme :

Lemme 3.3. — *Si les conditions énoncées dans* 3.1 iv) *sont satisfaites,* E *est une partie localement constructible de* ens(G).

Par la méthode habituelle, nous sommes ramenés à étudier le cas où S est noethérien, intègre, de point générique η. Quitte à restreindre S, on peut supposer (Exp. VI_B 10.10) qu'il existe un sous-schéma en groupes de G, soit H, plat sur S, à fibres connexes, dont la fibre générique H_η soit égale à T_η. Pour prouver 3.3, il suffit alors de montrer que ens(H) = E. Or si s est un point de S, il existe, d'après EGA II 7.1.9, un S-schéma S', spectre d'un anneau de valuation discrète, que l'on peut supposer complet à corps résiduel algébriquement clos, dont le point générique t' se projette sur η et le point fermé s' se projette sur s. D'après (iv) b), il existe un sous-tore $T_{S'}$ de $G_{S'}$ ayant $E_{S'}$ pour espace sous-jacent. Les deux sous-préschémas en groupes $T_{S'}$ et $H_{S'} = H \times_S S'$, de $G_{S'}$, sont plats sur S', à fibres connexes et ont même fibre générique $T_{t'}$, donc ils coïncident avec la composante neutre de l'adhérence schématique de $T_{t'}$ **380**
dans $G_{S'}$. Par suite $\mathrm{ens}(H_s) = E_s$, donc ens(H) = E, ce qui prouve le lemme.

Ceci étant, sachant que E est localement constructible, pour voir que E est fermé, il suffit de montrer que toute spécialisation dans G d'un point de E est un point de E. Par la technique habituelle, nous sommes ramenés au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète, complet, à corps résiduel algébriquement clos. Mais alors, le sous-tore de G, d'espace sous-jacent E ((iv) b)) est fermé dans G puisque G est séparé (Exp. VIII 7.12).

[(4)] N.D.E. : Le fait que (iv) ⇒ (iii) apparaitra au cours de la démonstration.

3. *Suite de la démonstration de* 3.1

I) Réduction de (iii) ⇒ (i) (C, 1er cas) au cas où S est normal.

a) Réduction au cas S affine réduit.

Nous supposons donc que pour tout point s de S, E_s est l'espace sous-jacent à un sous-tore central de G_s. L'unicité de T résulte alors de Exp. IX 5.1 bis, et de plus T sera nécessairement central (*loc. cit.*). Vu l'unicité, pour prouver l'existence de T, nous pouvons supposer S noethérien, affine d'anneau A. Si S n'est pas réduit, par hypothèse, G est plat sur S. D'après 2.3, il suffit alors de résoudre le problème pour $S_{\text{réd}}$ et $G \times_S S_{\text{réd}}$. Nous pouvons donc supposer de plus S réduit.

b) Réduction au cas où l'anneau A est de type fini sur $\mathbb{Z}$.

Démontrons d'abord deux lemmes :

381 ***Lemme 3.4***. — *Soient k un corps,* G *un k-groupe algébrique,* E *un sous-ensemble de* G*, k' une extension de k, $T_{k'}$ un sous-tore de $G_{k'}$ ayant $E_{k'}$ pour espace sous-jacent. Alors si $T_{k'}$ est central ou si k est parfait,* E *est l'ensemble sous-jacent à un sous-tore de G_k.*

En effet, par descente fpqc, il suffit de montrer que les deux images réciproques de $T_{k'}$ dans $G_{k''}$, où $k'' = k' \otimes_k k'$ coïncident. Or elles ont même espace sous-jacent, à savoir l'image réciproque de E. Si $T_{k'}$ est central, le lemme est alors conséquence de Exp. IX 5.1 bis. Si k est parfait, k'' est réduit et les deux images réciproques de $T_{k'}$, étant lisses sur k'', sont réduites, donc coïncident.

Remarque 3.5. — Il résulte du lemme précédent que dans l'énoncé de 3.1 (iv), la propriété (iv) a) est conséquence de (iv) b) dans les deux cas suivants :

(1) On suppose que les corps résiduels des points de S sont parfaits.

(2) Pour tout S′ comme dans (iv) b), on suppose que le tore d'espace sous-jacent égal à $E_{S'}$, est central dans $G_{S'}$.

Lemme 3.6. — *Soient* S *un préschéma limite projective de schémas affines* S_i (cf. EGA IV 8)*,* H *un* S*-schéma en groupes de type multiplicatif et de type fini. Alors il existe un indice i, un S_i-schéma en groupes H_i de type multiplicatif et de type fini et un* S*-isomorphisme :*

$$H_i \underset{S_i}{\times} S \xrightarrow{\sim} H.$$

382 *Si de plus* H *est isotrivial, on peut supposer H_i isotrivial.*

Comme H est de type fini sur S, H est même de présentation finie sur S (Exp. IX 2.1 b)), il existe donc un indice ℓ et un S_ℓ-schéma en groupes H_ℓ tel que $H_\ell \times_{S_\ell} S$ soit isomorphe à H (Exp. VI_B. 10). Posant $H_i = \prod H_\ell S_i S_\ell$, on a donc $H \cong \prod H_i S S_i$ pour tout $i \geqslant \ell$.

Comme H est de type fini sur S, H est quasi-isotrivial (Exp. X 4.5) donc trivialisé par un morphisme $S' \to S$, étale surjectif. Utilisant la quasi-compacité de S, on voit facilement qu'il existe un recouvrement de S par un nombre fini d'ouverts affines S_α et pour tout α un morphisme étale, surjectif et de présentation finie $S'_\alpha \to S_\alpha$ qui trivialise $H|_{S_\alpha}$. Ce recouvrement (S_α) de S provient alors d'un recouvrement $(S_{i,\alpha})$ de S_i pour i assez grand (EGA IV 8). Quitte à remplacer S_i par $S_{i,\alpha}$ et S par S_α, on

peut donc supposer que H est trivialisé par un morphisme $S' \to S$ étale surjectif et de présentation finie. Pour i assez grand, il existe alors un préschéma S'_i, un morphisme $S'_i \to S_i$ étale surjectif, de présentation finie et un S-isomorphisme $S'_i \times_{S_i} S \to S'$ (EGA IV 17.16). Posons alors pour j assez grand :

$$S'_j = S'_i \underset{S_i}{\times} S_j, \qquad H'_j = H_j \underset{S_j}{\times} S'_j, \qquad H' = H \underset{S}{\times} S'.$$

Vu le choix de S', il existe un groupe abélien M de type fini et un S-isomorphisme de schémas en groupes : $D_{S'}(M) \xrightarrow{\sim} H'$. Comme les S'_i sont quasi-compacts et que $S' = \varprojlim S'_i$, il résulte de Exp. VI_B 10 qu'il existe un indice j et un S'_j-isomorphisme de schémas en groupes :

$$D_{S'_j}(M) \xrightarrow{\sim} H'_j.$$

Mais c'est dire que H_j est un groupe de type multiplicatif quasi-isotrivial. **383**

Lorsque H est isotrivial, on procède de manière analogue en utilisant une trivialisation de H par un morphisme $S' \to S$ étale fini.

Ceci étant nous pouvons effectuer la réduction b) annoncée. L'anneau A de S est limite inductive filtrante de ses sous-anneaux A_i de type fini sur $\mathbb{Z}$. Soient $S_i = \operatorname{Spec} A_i$, $u_j : S \to S_j$ et $u_{jk} : S_k \to S_j$ $(k \geqslant j)$ les morphismes de transition. Comme S est noethérien et G de présentation finie sur S, il existe un indice i et un S_i-préschéma en groupes G_i, de type fini sur S_i, tel que G soit S-isomorphe à $G_i \times_{S_i} S$. De même, E étant localement fermé dans G, on peut supposer qu'il existe un sous-ensemble localement fermé E_i de G_i tel que $E = E_i \times_{S_i} S$ (EGA IV 8.3.11). Pour tout $j > i$, notons $G_j = G_j \times_{S_i} S_j$ et $E_j = E_i \times_{S_i} S_j$ et soit Q_j l'ensemble des points s de S_j tels que $(E_j)_s$ soit l'ensemble sous-jacent à un sous-tore central de $(G_j)_s$.

Il résulte de 3.4 que $Q_k = u_{jk}^{-1}(Q_j)$ pour $k \geqslant j$, et par hypothèse $\operatorname{ens}(S) = u_j^{-1}(Q_j)$ pour $j \geqslant i$. Par ailleurs je dis que Q_j est ind-constructible (EGA IV 1.9.4). En effet, comme S_j est noethérien, il suffit (EGA IV 1.9.10) de voir que si S est un schéma intègre noethérien, de point générique η, et si E_η est l'ensemble sous-jacent à un sous-tore central T_η de G_η, il existe un voisinage U de η tel que pour tout point s de U, E_s possède la même propriété. Or quitte à restreindre S, on peut supposer **384** que le centre Z de G est représentable et qu'il existe un sous-schéma en groupes T de G dont la fibre générique est T_η (VI_B § 10). Mais alors, ens(T) et E sont deux sous-ensembles localement fermés de ens(G) qui coïncident sur la fibre générique, on peut donc trouver un voisinage U de η, tel que, au-dessus de U, ens(T) = E (EGA IV 8.3.11). Pour les mêmes raisons, on peut supposer que au-dessus de U, T est central puisque T est un tore (3.6).

Sachant maintenant que Q_j est ind-constructible, il résulte de EGA IV 8.3.4 que $Q_j = \operatorname{ens}(S_j)$ pour j assez grand. Nous pouvons alors remplacer S, G, E par S_j, G_j, E_j ce qui nous ramène au cas où S est un schéma affine réduit, de type fini sur $\mathbb{Z}$.

c) Réduction au cas où S est spectre d'un anneau local noethérien, réduit complet.

En raison de l'unicité du tore d'espace sous-jacent E, la technique habituelle (EGA IV 8) et le lemme 3.6 permettent de remplacer S par le spectre de l'anneau local A d'un point de S. Soit $\widehat{S}$ le spectre du complété $\widehat{A}$ de A pour la topologie définie par l'idéal maximal. Comme A est le localisé d'une algèbre de type fini sur $\mathbb{Z}$, $\widehat{S}$ est encore

réduit (EGA IV 7.6.5). Je dis qu'il suffit de résoudre le problème après extension de la base : $\widehat{S} \to S$. En effet si $\widehat{T}$ désigne le sous-tore de $G_{\widehat{S}}$ d'espace sous-jacent $E_{\widehat{S}}$, ses deux images réciproques dans $G_{\widehat{S} \times_S \widehat{S}}$ sont deux sous-tores centraux qui ont même
385 espace sous-jacent, donc coïncident (Exp. IX 5.1 bis) et par descente fpqc, $\widehat{T}$ provient d'un tore T de G qui répond à la question (cf. 3.4).

d) Un lemme de descente.

Rappelons les propriétés suivantes des morphismes finis qui ont été signalées dans TDTE I : Soient S et S′ deux préschémas et $u : S' \to S$ un morphisme fini. Alors :

(1) Le morphisme u est un *épimorphisme* si et seulement si le morphisme canonique de faisceaux :

$$\mathscr{O}_S \longrightarrow u_*(\mathscr{O}_{S'})$$

est injectif.

(2) Le morphisme u est un *épimorphisme effectif* (Exp. IV 1.3) si et seulement si le diagramme canonique :

$$0 \longrightarrow \mathscr{O}_S \longrightarrow u_*(\mathscr{O}_{S'}) \rightrightarrows u_*(\mathscr{O}_{S'}) \otimes_{\mathscr{O}_S} u_*(\mathscr{O}_{S'})$$

est exact.

(3) Si de plus S est noethérien et si u est un épimorphisme, u est le composé d'une suite finie d'épimorphismes effectifs finis.

Nous sommes alors en mesure de prouver le lemme suivant dont la démonstration utilise une technique de descente non plate :

Lemme 3.7. — *Soient* S *un préschéma* localement noethérien, G *un* S*-préschéma en groupes de type fini,* S′ *un préschéma et* $u : S' \to S$ *un morphisme* fini. *Pour tout* S*-préschéma* T, *notons* M(T) *l'ensemble des sous-groupes de type multiplicatif de* G_T
386 (*resp. l'ensemble des sous-groupes de type multiplicatif et centraux de* G_T) *de sorte que* M *soit de manière naturelle un foncteur contravariant défini sur* **Sch**/S. *Alors si* u *est un* épimorphisme effectif (*resp. un épimorphisme*), *le diagramme d'ensembles :*

$$(*) \qquad M(S) \longrightarrow M(S') \rightrightarrows M(S' \underset{S}{\times} S')$$

est exact.

Démonstration. i) *Réduction au cas où* u *est un épimorphisme effectif.* Nous nous intéressons donc au foncteur des sous-groupes de type multiplicatif et centraux de G. L'injectivité de $M(S) \to M(S')$ est une question de nature locale sur S, et cette injectivité étant admise, l'exactitude de $(*)$ devient un problème de nature locale sur S. On peut donc supposer S affine noethérien.

Étudions le cas où $u : S \to S'$ est le composé de deux épimorphismes finis :

$$S' \xrightarrow{v} S'' \xrightarrow{w} S.$$

Je dis que si les deux diagrammes :

$$(*)' \qquad M(S'') \longrightarrow M(S') \rightrightarrows M(S' \underset{S''}{\times} S')$$

$$(*)'' \qquad M(S) \longrightarrow M(S'') \rightrightarrows M(S'' \underset{S}{\times} S'')$$

sont exacts, il en est de même de $(*)$.

En effet l'injectivité de $M(S) \to M(S')$ est claire. Si maintenant T' est un élément de : $\operatorname{Ker} M(S') \rightrightarrows M(S' \times_S S')$, a fortiori, T' appartient à $\operatorname{Ker} M(S') \rightrightarrows M(S' \times_{S''} S')$ donc par l'exactitude de $(*)'$, provient d'un unique élément T'' de $M(S'')$. Il nous suffit **387**
de montrer que T'' appartient à $\operatorname{Ker} M(S'') \rightrightarrows M(S'' \times_S S'')$ car, vu l'exactitude de $(*)''$, T'' se descendra sur S. Soient donc T''_1 et T''_2 les deux images inverses de T'' dans $M(S'' \times_S S'')$. Comme ce sont deux sous-groupes de type multiplicatif centraux de $G_{S'' \times_S S''}$, pour montrer que $T''_1 = T''_2$, il suffit de voir qu'ils ont mêmes fibres (Exp. IX 5.1 bis). Considérons le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} S' & \leftleftarrows & S' \times_S S' \\ {\scriptstyle v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v\times v} \\ S'' & \leftleftarrows & S'' \times_S S''. \end{array}$$

Le morphisme v est un épimorphisme fini donc est dominant (propriété (a) ci-dessus) et fermé, donc est surjectif et il en est de même de $v \times v$. Soit alors x'' un point de $S'' \times_S S''$ et x' un point de $S' \times_S S'$ au-dessus de x''. Il résulte de la commutativité du diagramme ci-dessus que les deux images réciproques de $(T''_1)_{x''}$ et $(T''_2)_{x''}$ dans $G_{x'}$ coïncident, donc $(T''_1)_{x''} = (T''_2)_{x''}$ (EGA IV 2.2.15).

Ce qui précède et une récurrence immédiate sur le nombre des facteurs d'une factorisation de $u : S' \to S$ en épimorphismes effectifs (propriété c) rappelée ci-dessus) montrent que pour prouver l'exactitude de $(*)$ dans le cas des sous-groupes de type multiplicatif centraux, on peut se borner au cas où u est un épimorphisme effectif. Finalement, utilisant encore une fois Exp. IX 5.1 bis, on voit qu'il suffit de démontrer 3.7 lorsque M est le foncteur des sous-groupes de type multiplicatif de G et u un épimorphisme effectif.

ii) *Injectivité de* $M(S) \to M(S')$. Comme $u : S' \to S$ est un épimorphisme, le **388**
morphisme canonique :

$$\mathscr{O}_S \longrightarrow u_*(\mathscr{O}_{S'})$$

est injectif ; par ailleurs, un S-groupe de type multiplicatif est plat sur S ; l'injectivité de $M(S) \to M(S')$ est donc une conséquence du lemme plus général suivant :

Lemme 3.8. — *Soient* $f : X \to S$ *et* $g : S' \to S$ *deux morphismes de préschémas,* $\mathscr{F}$ *un* $\mathscr{O}_X$*-module quasi-cohérent,* $X' = X \times_S S'$, $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}$, $Q(\mathscr{F})$ *l'ensemble des* $\mathscr{O}_X$*-modules quotients* $\mathscr{G}$ *de* $\mathscr{F}$ *qui sont quasi-cohérents et plats sur* S, $Q(\mathscr{F}')$ *l'analogue relatif à* $\mathscr{F}'$, X' *et* S'. *Supposons g quasi-compact et* $\mathscr{O}_S \to g_*(\mathscr{O}_{S'})$ *injectif ; alors l'application canonique :*

$$\begin{aligned} Q(\mathscr{F}) &\longrightarrow Q(\mathscr{F}') \\ \mathscr{G} &\longmapsto \mathscr{G} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'} \end{aligned}$$

est injective.

En effet, on peut supposer S affine, puis X affine. Le morphisme g étant quasi-compact, S' est alors réunion d'un nombre fini d'ouverts affines S'_i. Quitte à remplacer S' par $\coprod S'_i$ (opération qui conserve l'injectivité de $\mathscr{O}_S \to g_*(\mathscr{O}_{S'})$), on peut supposer

S' affine. On est alors ramené à prouver le lemme suivant, dont la démonstration est immédiate :

389 ***Lemme 3.9***. — *Soient* $A \to A'$ *un homomorphisme injectif d'anneaux,* M *un* A*-module,* $N = M/P$ *un* A*-module quotient plat sur* A*,* $M' = M \otimes_A A'$*,* $N' = N \otimes_A A' = M'/P'$*. Alors* P *est l'image inverse de* P' *sous l'homomorphisme canonique* $M \to M'$ (*donc* N *et* P *sont connus quand on connaît* N' *et* P').

iii) *Exactitude de* 3.7 $(*)$ *en* $M(S')$. Soit T' un élément de $\operatorname{Ker} M(S') \rightrightarrows M(S' \times_S S')$. *Supposons avoir prouvé* iii) *lorsque* S *est spectre d'un anneau local noethérien.* Pour tout point s de S, il existe donc un sous-groupe de type multiplicatif T_s de $G \times_S \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{S,s})$ qui provient par descente de $T' \times_{S'} u^{-1} \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{S,s})$. D'après (Exp. VI_B § 10 et 3.6), il existe un voisinage U de s dans S et un sous-schéma en groupes T de G au-dessus de U qui est de type multiplicatif et qui prolonge T_s. Soit U' l'image réciproque de U dans S'. On connaît alors deux sous-schémas de $G'|_{U'} : T'|_{U'}$ et $T \times_U U'$ qui coïncident sur $u^{-1}(\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{S,s}))$. Si l'on considère $u^{-1}(\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{S,s}))$ comme étant la limite projective des schémas $u^{-1}(V)$ où V parcourt les voisinages ouverts de s dans U, il résulte de EGA IV 8 qu'il existe un ouvert V de U contenant s tel que $T \times_U U'$ et T' coïncident au-dessus de $u^{-1}(V)$. Donc avec les hypothèses faites, T' se descend localement sur S, mais en raison de l'unicité prouvée dans ii), T' se descend alors globalement sur S. Bref, il suffit de prouver iii) lorsque S est le spectre d'un *anneau local noethérien.*

390 Notons alors $\widehat{S}$ le spectre du complété de l'anneau de S et soient $S'' = S' \times_S S'$, $\widehat{S}' = \widehat{S} \times_S S'$, $\widehat{S}'' = \widehat{S} \times_S S'' = \widehat{S}' \times_S \widehat{S}'$. Je dis qu'il suffit de montrer que le diagramme :

$$(*) \qquad M(\widehat{S}) \longrightarrow M(\widehat{S}') \rightrightarrows M(\widehat{S}'')$$

est exact en $M(\widehat{S}')$. Cela résulte du diagramme commutatif ci-dessous où la deuxième ligne est exacte en $M(\widehat{S}')$ par hypothèse, où les deux premières colonnes sont exactes (descente fpqc), et où l'application f est injective comme il résulte de ii) appliqué à l'épimorphisme fini :

$$\widehat{S}' \underset{S'}{\times} \widehat{S}' \longrightarrow \widehat{S} \underset{S}{\times} \widehat{S}$$

déduit de $S' \to S$ par le changement de base plat $\widehat{S} \times_S \widehat{S} \to S$:

$$\begin{array}{ccccc}
M(S) & \longrightarrow & M(S') & \rightrightarrows & M(S'') \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
M(\widehat{S}) & \longrightarrow & M(\widehat{S}') & \rightrightarrows & M(\widehat{S}'') \\
\downarrow\downarrow & & \downarrow\downarrow & & \\
M(\widehat{S} \times_S \widehat{S}) & \xrightarrow{f} & M(\widehat{S}' \times_{S'} \widehat{S}') & &
\end{array}$$

(le diagram-chasing est laissé au lecteur). Il résulte de la caractérisation b) des épimorphismes finis effectifs que le morphisme $\widehat{S}' \to \widehat{S}$, déduit de $S' \to S$ par le changement de base plat $\widehat{S} \to S$, est encore un épimorphisme fini effectif. Nous sommes donc ramenés au cas où de plus S est le spectre d'un *anneau noethérien local complet.*

Notons S_0 le sous-schéma réduit de S qui a pour espace sous-jacent le point fermé de S. Soient T' un élément de $\operatorname{Ker} M(S') \rightrightarrows M(S'')$, T'' son image dans $M(S'')$. Comme $S'_0 = S' \times_S S_0$ est fidèlement plat sur S_0, il existe un S-sous-groupe de type multiplicatif T_0 de G_{S_0} dont l'image inverse dans $G_{S'_0}$ est $T'_{S'_0}$ (descente fpqc). Mais S est local **391**
noethérien complet, donc il existe un S-groupe de type multiplicatif T et un S_0-morphisme $u_0 : T \times_S S_0 \to T_0$ (Exp. X 3.3). L'image inverse u'_0 de u_0 au-dessus de S'_0 se prolonge de manière unique en un S'-isomorphisme $u' : T_{S'} \to T'$, toujours d'après Exp. X 3.3 (noter que S' étant fini sur S local complet est la somme d'un nombre fini de schémas locaux complets). Les deux images réciproques de u' au-dessus de S'' sont deux morphismes de $T_{S''}$ dans T'' qui coïncident sur $S_0 \times_S S''$, donc ils coïncident (*loc. cit.*). Comme T est plat sur S et que $S' \to S$ est un épimorphisme effectif fini, il résulte de TDTE I page 8 que le diagramme :

$$\operatorname{Hom}_S(T, G) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{S'}(T_{S'}, G_{S'}) \rightrightarrows \operatorname{Hom}_{S''}(T_{S''}, G_{S''})$$

est exact. Donc u' provient d'un morphisme de préschémas $u : T \to G$. De même $T \times_S T$ est plat sur S et par suite l'application :

$$\operatorname{Hom}_S(T \underset{S}{\times} T, G) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{S'}(T_{S'} \underset{S'}{\times} T_{S'}, G_{S'})$$

est injective. On en déduit immédiatement que u est un morphisme de groupes puisqu'il en est ainsi de u'. De plus u est un monomorphisme. En effet, notons d'abord que $\operatorname{Ker} u$ est plat sur S, car pour établir ce fait, on peut supposer S artinien local (EGA 0_{III} 10.2.2), donc G séparé (Exp. VI_A 0.3), mais alors $\operatorname{Ker} u$ est de type multiplicatif (Exp. IX 6.8) donc est plat sur S. Comme $\operatorname{Ker}(u) \times_S S' = \operatorname{Ker}(u') = 0$, on a $\operatorname{Ker}(u) = 0$ (3.8). Mais u étant un monomorphisme est une immersion (Exp. VIII, remarques 7.13) et le groupe image $u(T)$ est bien un élément de $M(S)$ dont l'image dans $M(S')$ est T', ce qui achève de démontrer 3.7.

e) Fin de la démonstration de I). **392**

Nous sommes ramenés par la réduction c) au cas où S est le spectre d'un anneau local noethérien réduit et complet A. Soit S' le spectre du normalisé A' de A, qui est fini sur A d'après Nagata (EGA 0_{IV} 23.1.5) ; $S' \to S$ est un épimorphisme puisque A s'envoie injectivement dans A'. Supposons alors qu'il existe un tore T' de $G_{S'}$ ayant $E_{S'}$ pour espace sous-jacent. Les deux images inverses de T' dans $G_{S' \times_s S'}$ sont deux sous-tores centraux ayant même espace sous-jacent, donc ils coïncident (Exp. IX 5 bis) donc, d'après 3.7, T' provient d'un sous-tore central T de G_S qui admet évidemment E pour espace sous-jacent. Il suffit donc de démontrer l'existence de T', ce qui nous ramène au cas où S est normal et achève la démonstration de I).

II) Démonstration de (iii) ⇒ (ii) lorsque S est normal.

Nous pouvons nous limiter au cas où S est intègre ; soit t son point générique. Pour tout entier n égal à une puissance de q, soit ${}_nG$ le sous-préschéma de G « noyau » de l'élévation à la puissance $n^{\text{ième}}$ dans G. Comme E est localement fermé dans G (d'après (iii) b)), l'intersection de $\operatorname{ens}({}_nG)$ avec E est localement fermée dans $\operatorname{ens}(G)$; notons alors $E(n)$ le sous-préschéma réduit de G qui a $\operatorname{ens}({}_nG) \cap E$ pour espace sous-jacent.

Montrons que le morphisme structural : $E(n) \to S$ est *séparé* et *universellement ouvert*. Pour ces deux propriétés, on dispose d'un critère valuatif (EGA II 7.2.3 et

EGA IV 14.5.8). Soit donc S′ un S-schéma qui est le spectre d'un anneau de valuation
393 discrète, complet à corps résiduel algébriquement clos. Nous avons démontré que 3.1 (iii) ⇒ 3.1 (iv), donc il existe un sous-tore T′ de $G_{S'}$ ayant $E_{S'}$ pour espace sous-jacent. Or ${}_nT'$ est fini et étale sur S′ donc est séparé et universellement ouvert sur S′ et il en est de même de $E(n) \times_S S'$ qui a même espace sous-jacent que ${}_nT'$.

Par ailleurs, les fibres de $E(n)$ ont le même nombre de points géométriques, à savoir r^n si r est le rang du tore T_t. Enfin, la fibre générique $E(n)_t$, étant réduite, est égale à ${}_nT_t$ donc est étale sur $\mathrm{Spec}(t)$. Comme S est normal, il résulte alors de SGA I 10.11 que $E(n)$ est un revêtement étale de S.

Si s est un point de S, $E(n)_s$ est étale sur $\mathrm{Spec}\,\kappa(s)$, donc est réduit et par suite coïncide avec le groupe de type multiplicatif ${}_nT_s$. Montrons que $E(n)$ est un sous-préschéma en groupes de G. En effet, soit m le morphisme

$$E(n) \underset{S}{\times} E(n) \longrightarrow G$$

induit par la multiplication dans G. L'application $\mathrm{ens}(m)$ sous-jacente à m se factorise à travers $E(n)$, donc m se factorise à travers le préschéma $E(n)$ puisque le premier membre $E(n) \times_S E(n)$ est étale sur S, donc réduit. Il résulte alors de Exp. X 4.8 a) que $E(n)$ est un sous-groupe de type multiplicatif. Comme on l'a déjà remarqué (3.2 a)) la famille des sous-groupes $E(n)$ est nécessairement cohérente. Nous avons donc prouvé que (iii) ⇒ (ii) lorsque S est normal.

394 **III)** Démonstration de (ii) ⇒ (i).

En fait nous allons montrer qu'il existe un unique sous-tore T de G d'espace sous-jacent égal à E et tel que ${}_nT = M_n$ pour tout n égal à une puissance de q. L'unicité de T résulte simplement de Exp. IX 4.8 b). Pour établir l'existence de T, compte tenu de l'unicité, nous pouvons supposer successivement que :

a) S est noethérien.

b) Les M_n sont des sous-groupes centraux. En effet, il suffit de remplacer G par $Z_n = \underline{\mathrm{Centr}}_G(M_n)$ pour n assez grand (2.5 et 2.5 bis),

c) S est le spectre d'un anneau local. Supposons en effet le problème résolu après tout changement de base : $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{S,s}) \to S$ où s parcourt les points de S. Soit T_s le sous-tore de $G \times_S \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{S,s})$ ainsi obtenu. Pour tout s il existe alors un voisinage ouvert U de s et un sous-tore T de $G|_U$ qui prolonge T_s (Exp. VI_B § 10 et 3.6). Nous avons démontré que 3.1 (ii) ⇒ 3.1 (iv) ; comme S est noethérien, E est donc constructible (3.3). Par suite, quitte à restreindre U, on peut supposer que $\mathrm{ens}\,(T) = E \times_S U$ (EGA IV 9.5.2). Mais alors, pour tout entier n égal à une puissance de q, ${}_nT$ et $M_n \times_S U$ sont deux sous-groupes de type multiplicatif de $G|_U$ qui ont mêmes fibres, donc qui coïncident, M_n étant central (Exp. IX 5.3 bis). Bref, avec les hypothèses faites, il existe une solution localement sur S, donc en raison de l'unicité, il existe une solution globale.

395 d) S est le spectre d'un anneau local noethérien complet, et si s est le point fermé, T_s est trivial. Cela résulte de EGA 0_{III} 10.3.1 et de la descente fpqc.

e) S est réduit. On applique 2.2.

f) S est normal. On applique le théorème de finitude de Nagata (EGA 0_{IV} 23.1.5) et le lemme 3.7 dans le cas des sous-tores centraux.

Ces réductions étant faites, comme T_s est trivial, $(\mathrm{M}_n)_s$ est trivial, donc M_n est trivial (Exp. X 3.3). Si t est un point de S, les sous-groupes ${}_n\mathrm{T}_t$ de T_t sont donc triviaux pour tout n égal à une puissance de q, et il résulte facilement de Exp. X 1.4 que T_t lui-même est trivial. Il nous suffit alors de démontrer le lemme :

Lemme 3.10. — *Sous les hypothèses de* 3.1 (ii)*, supposons de plus que* S *soit noethérien et normal et que pour tout point* s *de* S, T_s *soit un tore trivial. Alors il existe un unique sous-tore* T *de* G *d'espace sous-jacent égal à* E*, tel que* ${}_n\mathrm{T} = \mathrm{M}_n$ *pour tout* n *égal à une puissance de* q*. De plus* T *est trivial.*

L'unicité de T résulte du fait que T étant lisse sur S, T est réduit. Pour prouver l'existence, on peut supposer S irréductible de point générique η. Soient r le rang de T_η, $\mathrm{T}' = \mathbb{G}^r_{m,\,\mathrm{S}}$, u_η un isomorphisme de T'_η sur T_η, ${}_nu_\eta$ la restriction de u_η à ${}_n\mathrm{T}'_\eta$. Comme ${}_n\mathrm{T}'$ et M_n sont triviaux, il existe un unique prolongement ${}_nu$ de ${}_nu_\eta$ en un S-isomorphisme de ${}_n\mathrm{T}'$ sur M_n. Je dis que pour tout point s de S, il existe un isomorphisme de groupes, nécessairement unique :

$$u_s : \mathrm{T}'_s \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}_s$$

qui prolonge ${}_nu_s$ pour tout n égal à une puissance de q. En effet, soit S_1 un S-schéma, **396**
spectre d'un anneau de valuation discrète, complet, à corps résiduel algébriquement clos, dont le point générique t_1 se projette sur η et le point fermé s_1 sur s (EGA II 7.1.9). Il résulte de la démonstration de 3.1 (ii) $\Rightarrow$ 3.1 (iv) qu'il existe un sous-tore T^1 de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}_1}$ tel que $(\mathrm{M}_n)_{\mathrm{S}_1} = {}_n\mathrm{T}^1$ pour tout n égal à une puissance de q. Comme S_1 est normal, T^1 est isotrivial (Exp. X 5.16) et il résulte de la classification des tores isotriviaux (Exp. X 1.2) et de SGA1 V 8.2 que T^1, ayant sa fibre générique triviale, est trivial. On peut donc prolonger l'isomorphisme $u_\eta \times_\eta t_1$ en un S_1-isomorphisme de schémas en groupes :

$$u^1 : \mathrm{T}' \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{S}_1 \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}^1.$$

La restriction de u^1 à ${}_n\mathrm{T}' \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_1$ d'une part, et ${}_nu \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}^1$ d'autre part, coïncident sur la fibre générique par construction, donc coïncident. La restriction $u^1_{s_1}$ de u^1 à la fibre fermée réalise donc le prolongement cherché après extension du corps résiduel : $\kappa(s) \to \kappa(s_1)$. Il résulte alors de Exp. IX 4.8 a) et de la descente fpqc que $u^1_{s_1}$ se descend sur $\kappa(s)$ en un isomorphisme de groupes $u_s : \mathrm{T}'_s \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}_s$ qui répond à la question.

Par ailleurs, T' est lisse sur S qui est normal, donc est normal. Il résulte alors d'un critère facile de prolongement des applications rationnelles (EGA IV_4 20.4.6), que, pour qu'il existe un S-morphisme $u : \mathrm{T}' \to \mathrm{G}$ dont la restriction à T'_s, pour tout point s de S, soit le morphisme composé :

$$\mathrm{T}'_s \xrightarrow{u_s} \mathrm{T}_s \longrightarrow \mathrm{G}_s$$

il faut et il suffit qu'il en soit ainsi après tout changement de base $\mathrm{S}_1 \to \mathrm{S}$, où S_1 est **397**
le spectre d'un anneau de valuation discrète complet, à corps résiduel algébriquement clos.

Or dans le cas présent, un raisonnement analogue à celui que l'on vient de faire, montre que la condition de prolongement est bien satisfaite. Notons u le S-morphisme $\mathrm{T}' \to \mathrm{G}$ ainsi obtenu.

Montrons que u est bien un morphisme de groupes. Soit $m_{\mathrm{T}'}$ (resp. m_{G}) le morphisme définissant la multiplication dans T' (resp. G). Nous devons vérifier que $m_{\mathrm{G}} \circ (u \times_{\mathrm{S}} u) = u \circ m_{\mathrm{T}'}$. Or le sous-préschéma des coïncidences de ces deux morphismes est un sous-préschéma de $\mathrm{T}' \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}'$, qui majore les fibres (car u_{S} est un morphisme de groupes), donc qui a même espace sous-jacent que $\mathrm{T}' \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}'$, donc est égal à ce dernier, puisque $\mathrm{T}' \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}'$ est lisse sur S, donc réduit.

Enfin notons que u est un monomorphisme (puisqu'il en est ainsi sur les fibres) donc est une immersion (Exp. VIII 7.9). L'image de T' par u est alors un sous-tore de G qui a E pour ensemble sous-jacent.

Ceci achève la démonstration du théorème 3.1.

4. Caractérisation d'un sous-tore T par les sous-groupes ${}_n\mathrm{T}$

398

1. *Énoncé du théorème principal*

Théorème 4.1. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien* connexe, G *un* S*-préschéma en groupes de type fini sur* S, q *un entier* > 1 *inversible sur* S, r *un entier positif. Pour tout entier* n *égal à une puissance de* q, *soit* $\mathrm{M}(n)$ *un sous-schéma en groupes de* G, *de type multiplicatif et de type* $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$. *On suppose que :*

a) *La famille des sous-groupes* $\mathrm{M}(n)$ *est cohérente, c'est-à-dire que, si l'entier* m *divise* n, *on a :*

$$ {}_m\mathrm{M}(n) = \mathrm{M}(m). $$

b) *Il existe un point* s *de* S *et un sous-tore* T_s *de* G_s *tel que :*

$$ \mathrm{M}(n)_s = {}_n\mathrm{T}_s \quad \textit{pour tout } n. $$

c) *Pour tout point* t *de* S, *il existe un sous-schéma fermé et affine* $\mathrm{F}_{\bar{t}}$ *de* $\mathrm{G}_{\bar{t}}$ *qui majore* $\mathrm{M}(n)_{\bar{t}}$ *pour tout* n.

Alors il existe un sous-tore T *de* G *et un seul, tel que* ${}_n\mathrm{T} = \mathrm{M}(n)$ *pour tout* n *égal à une puissance de* q.

On a un théorème analogue portant sur le relèvement des morphismes :

Théorème 4.1. bis. — *Soient* S, G *et* q *comme ci-dessus,* T *un* S*-tore, et pour tout entier* n *égal à une puissance de* q, *soit* $u(n)$ *un* S*-morphisme de groupes :* ${}_n\mathrm{T} \to \mathrm{G}$. *On suppose que :*

399 a) *La famille des morphismes* $u(n)$ *est cohérente, c.-à-d., si* m *divise* n, *on a :*

$$ u(m) = u(n)|_{{}_m\mathrm{T}}. $$

b) *Il existe un point* s *de* S *et un morphisme de groupes :*

$$ u_s : \mathrm{T}_s \longrightarrow \mathrm{G}_s $$

tel que $u_s|_{{}_n\mathrm{T}_s} = u(n)_s$ *pour tout* n *égal à une puissance de* q.

c) *Pour tout point t de* S, *il existe un sous-schéma fermé et affine* $\mathrm{F}_{\bar{t}}$ *de* $\mathrm{G}_{\bar{t}}$ *qui majore* $u(n)_{\bar{t}}({}_n\mathrm{T}_{\bar{t}})$ *pour tout* n.

Alors il existe un unique morphisme de groupes $u : \mathrm{T} \to \mathrm{G}$, *tel que pour tout* n *égal à une puissance de* q, *la restriction de* u *à* ${}_n\mathrm{T}$ *soit égale à* $u(n)$.

Remarque 4.2. — Utilisant la semi-continuité inférieure du rang abélien d'un préschéma en groupes plat de type fini sur le spectre d'un anneau de valuation discrète (confer. Exp. X 8.7) on peut, dans l'énoncé de 4.1 et de 4.1 bis, affaiblir la condition c) en demandant simplement que le sous-schéma fermé et affine $\mathrm{F}_{\bar{t}}$ exigé existe pour tout point maximal t de S.

Montrons comment 4.1 bis *résulte de* 4.1. Soit $\mathrm{G}' = \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}$. Pour tout entier n égal à une puissance de q, considérons le morphisme de groupes :

$$v(n) : {}_n\mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{G}'$$

dont les projections sur G et T sont respectivment $u(n)$ et l'immersion canonique : ${}_n\mathrm{T} \to \mathrm{T}$. Le morphisme $v(n)$ est donc une immersion, soit $\mathrm{M}(n)$ le sous-groupe image. **400**
Il est clair que la famille des sous-groupes $\mathrm{M}(n)$ est cohérente au sens de 4.1, que le groupe $\mathrm{M}(n)_s$ est égal à ${}_n\mathrm{T}'_s$, où T'_s est le sous-tore de G'_s graphe de u_s, et que pour tout point t de S, le sous-schéma fermé et affine $\mathrm{F}_{\bar{t}} \times_{\bar{t}} \mathrm{T}_{\bar{t}}$ de $\mathrm{G}'_{\bar{t}}$ majore les sous-groupes $\mathrm{M}(n)_{\bar{t}}$ pour tout n. D'après 4.1 il existe donc un sous-tore T' de G' tel que ${}_n\mathrm{T}' = \mathrm{M}(n)$ pour tout n égal à une puissance de q. Soient f la restriction à T' de la projection de G' sur T, et $f(n)$ la restriction de f à $\mathrm{M}(n)$. On a :

$$f(n) \circ v(n) = \mathrm{id}_{{}_n\mathrm{T}}\,.$$

La fibre en s de T' est le tore déjà noté T'_s, égal au graphe de u_s (ceci résulte de Exp. IX 4.8 b)), donc f_s est un isomorphisme. Mais $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Coker} f$ sont des groupes de type multiplicatif (Exp. IX 2.7) de type constant, S étant connexe, donc réduits au groupe unité, et f est un isomorphisme. Soit v l'isomorphisme réciproque de f. On a :

$$v|_{{}_n\mathrm{T}} = v(n).$$

Par suite, le composé de v et de la projection de G' sur G est un morphisme $u : \mathrm{T} \to \mathrm{G}$ qui répond à la question. Ce qui précède prouve l'existence du morphisme u ; quant à l'unicité elle résulte de toute façon de Exp. IX 4.8 a).

2. *Application*

Nous nous proposons de généraliser le théorème 7.1 de Exp. IX.

Soient A un anneau local noethérien complet, I son idéal maximal, $\mathrm{S} = \operatorname{Spec} \mathrm{A}$, **401**
$\mathrm{S}_m = \operatorname{Spec}(\mathrm{A}/\mathrm{I}^m)$. Pour tout préschéma X, posons $\mathrm{X}_m = \mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_m$.

Soient alors G un S-préschéma en groupes de type fini, T un S-tore, q un entier inversible sur S et $u_m : \mathrm{T}_m \to \mathrm{G}_m$ $(m \in \mathbb{N})$ une famille cohérente de morphismes de groupes. L'entier n parcourant les puissances de q, notons $u_m(n)$ la restriction de u_m à ${}_n\mathrm{T}_m$ et $u(n)$ l'unique morphisme de groupes :

$$u(n) : {}_n\mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{G}$$

qui prolonge les morphismes $u_m(n)$ pour tout m (1.6 a)). Nous dirons que la famille (u_m), $m \in \mathbb{N}$, est *admissible* si pour tout point t de S, il existe un sous-préschéma *fermé affine* $\mathrm{F}_{\overline{t}}$ de $\mathrm{G}_{\overline{t}}$ qui majore $u(n)_{\overline{t}}({}_n\mathrm{T}_{\overline{t}})$ pour tout n égal à une puissance de q (cette propriété est indépendante de q comme on va le voir).

Proposition 4.3. — *Avec les notations ci-dessus, l'application canonique :*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{S\text{-}gr}}(\mathrm{T},\mathrm{G}) \longrightarrow \varprojlim_m \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_m\text{-}\mathrm{gr}}(\mathrm{T}_m,\mathrm{G}_m)$$

induit un isomorphisme du premier membre sur le sous-ensemble du second membre formé des familles cohérentes « admissibles ».

En effet, il suffit d'appliquer 4.1 bis en prenant pour s le point fermé de S.

Corollaire 4.4. — *Avec les notations ci-dessus, supposons de plus que* G *est à fibres* affines*, alors l'application canonique :*

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{S\text{-}gr}}(\mathrm{T},\mathrm{G}) \longrightarrow \varprojlim_m \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}_m\text{-}\mathrm{gr}}(\mathrm{T}_m,\mathrm{G}_m)$$

402 *est un isomorphisme.*

En effet, si G est à fibres affines, toute famille cohérente est « admissible ».

Remarque 4.5. — Lorsque G est *séparé,* on peut dans 4.3 remplacer l'anneau A par un anneau noethérien I-adique ; on peut en effet utiliser EGA III 5.4.1 au lieu de 1.6 a).

3. *Démonstration de* 4.1

Lemme 4.6. — *Soient k un corps,* G *un k-groupe algébrique, q un entier premier à la caractéristique résiduelle de k, r un entier > 0,* $\mathrm{M}(n)$ *(n parcourant les puissances de q) une famille cohérente de sous-groupes de* G*, de type multiplicatif et de type $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$. Alors il existe un plus petit sous-schéma fermé* H *de* G *qui majore les* $\mathrm{M}(n)$ *pour tout n. De plus,* H *est un sous-groupe algébrique de* G*, lisse, connexe et commutatif « dont la formation est compatible avec l'extension du corps de base ».*

Soient M le sous-ensemble de ens(G) réunion des ensembles sous-jacents aux sous-groupes $\mathrm{M}(n)$ pour tout n, et H le sous-schéma fermé réduit de G ayant l'adhérence de M pour espace sous-jacent. Comme $\mathrm{M}(n)$ est étale sur k donc réduit, $\mathrm{M}(n)$ est contenu dans H et par suite, H est le plus petit sous-schéma fermé de G qui majore $\mathrm{M}(n)$ pour tout n. Soit maintenant $\overline{k}$ une extension algébriquement close de k. Par
403 construction, les sous-schémas $\mathrm{M}(n)$ sont schématiquement denses dans H (Exp. IX 4.1), les $\mathrm{M}(n)_{\overline{k}}$ sont donc schématiquement denses dans $\mathrm{H}_{\overline{k}}$ (Exp. IX 4.5), par ailleurs $\mathrm{M}(n)_{\overline{k}}$ est réduit, il en résulte que $\mathrm{H}_{\overline{k}}$ est nécessairement égal au sous-schéma fermé et réduit de $\mathrm{G}_{\overline{k}}$ qui a pour espace sous-jacent l'adhérence de $\mathrm{M}_{\overline{k}}$. Ceci prouve que H est géométriquement réduit (EGA IV 4.6.1). La famille $\mathrm{M}(n)$ étant cohérente, M est stable par la loi de groupe, de plus $\mathrm{M} \times_k \mathrm{M}$ est dense dans $\mathrm{ens}(\mathrm{H} \times_k \mathrm{H})$ et $\mathrm{H} \times_k \mathrm{H}$ est réduit (EGA IV 4.6.5) ; on en déduit immédiatement que H est un sous-groupe algébrique de G. De plus H est lisse sur S, car il est géométriquement réduit (Exp. VI_A 1.3.1) et H est commutatif puisque les $\mathrm{M}(n)$ sont commutatifs. Il reste à voir que H est

connexe. Soient H^0 la composante neutre de H, m le nombre de points géométriques de H/H^0, q^s l'exposant de q dans la décomposition en facteurs premiers de m. Pour tout entier n égal à une puissance de q, $q^s M(n)$ est alors contenu dans H^0. Mais la famille $M(n)$ est cohérente et $M(n)$ est de type $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$, par suite $q^s M(nq^s) = M(n)$. Donc H^0 majore $M(n)$ pour tout n et par suite est égal à H.

Ceci étant, nous allons préciser la condition c) de 4.1. En effet, d'après ce qui précède, nous pouvons considérer le plus petit sous-schéma fermé H_t de G_t qui majore $M(n)_t$ pour tout n. La formation de H_t commutant avec l'extension du corps de base (4.6), $H_{\overline{t}} = H_t \times_t \overline{t}$ est contenu dans le fermé affine $F_{\overline{t}}$, donc est affine. Bref, H_t est affine. D'autre part, nous savons (4.6) que H_t est un groupe algébrique lisse, connexe, commutatif. Il résulte alors de la structure des groupes algébriques affines lisses commutatifs et connexes, sur un corps algébriquement clos (BIBLE 4 Th. 4), **404**
que $H_{\overline{t}}$ est produit direct d'un tore $T_{\overline{t}}$ et d'un groupe unipotent $U_{\overline{t}}$. Mais alors $M(n)_{\overline{t}}$ est nécessairement contenu dans $T_{\overline{t}}$, donc $H_{\overline{t}} = T_{\overline{t}}$ et par suite, H_t est un tore.

Nous pouvons maintenant aborder la démonstration de 4.1.

a) Unicité de la solution : il suffit d'appliquer Exp. IX 4.8 b).

b) Cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète A complet, à corps résiduel algébriquement clos k. Notons K le corps des fractions de A, s le point fermé de S, t le point générique, J l'idéal maximal de A, $S_m = \mathrm{Spec}(A/J^m)$, $X_m = X \times_S S_m$.

Distinguons deux cas :

1er cas : Le point s de 4.1 b) est le point générique t de S. Soit alors T′ l'adhérence schématique dans G du tore T_t. La fibre fermée T'_s est donc un sous-groupe algébrique de G_s, de dimension r, qui majore $M(n)_s$ pour tout n, donc T'_s majore H_s. Mais H_s est un tore qui contient $M(n)_s$ donc H_s a un rang au moins égal à r. Par suite H_s a même espace sous-jacent que la composante neutre de T'_s. La « composante neutre » $(T')^0$ de T′ est alors un sous-préschéma en groupes de G, plat, séparé (VI_B 5.2) dont la fibre générique T_t est un tore et la fibre fermée réduite H_s est un tore. Mais alors $(T')^0$ est un tore (Exp. X 8.8) que nous notons T. Les groupes ${}_n$T et M_n sont lisses sur S, donc réduits et comme ils ont même espace sous-jacent, ils coïncident. Donc le tore T est la solution du problème.

2ème cas : Le point s de 4.1 b) est le point fermé s de S. Quitte à remplacer G par **405**
l'adhérence schématique dans G du plus petit sous-groupe algébrique H_t qui majore la famille $M(n)_t$ (4.6), nous pouvons supposer G_t affine.

Pour tout entier $m \geqslant 0$, il résulte de 2.2 qu'il existe un unique sous-tore T_m de G_m qui relève T_s et tel que pour tout entier n égal à une puissance de q, on ait ${}_nT_m = M(n)_m$. Par ailleurs, soit $T' = \mathbb{G}^r_{m,S}$. Comme k est algébriquement clos, T_s est trivial et il existe un k-isomorphisme $u_s : T'_s \xrightarrow{\sim} T_s$. Le morphisme u_s se relève de manière unique en un S_m-isomorphisme $u_m : T'_m \to T_m$ (Exp. IX 3.3). La famille de morphismes u_m, $m \in \mathbb{N}$, définit à la limite un morphisme $\widehat{u}$ des complétés formels

$\widehat{\mathrm{T}}'$ et $\widehat{\mathrm{G}}$ de T' et G le long de leur fibre fermée :

$$\begin{array}{ccc} \widehat{\mathrm{T}'} & \xrightarrow{\widehat{u}} & \widehat{\mathrm{G}} \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ \mathrm{T}' & & \mathrm{G} \end{array} ,$$

où i et j désignent les morphismes canoniques.

Nous allons montrer que le morphisme $\widehat{u}$ est *algébrisable.* Pour cela nous allons nous ramener au cas où le groupe G est affine.

Lemme 4.7. — *Soient* S *le spectre d'un anneau de valuation discrète* A*,* X *et* Y *deux* S*-préschémas, quasi-compacts, quasi-séparés et plats sur* S*. Alors, l'application canonique :*

$$\Gamma(\mathrm{X}, \mathscr{O}_{\mathrm{X}}) \otimes_{\mathrm{A}} \Gamma(\mathrm{Y}, \mathscr{O}_{\mathrm{Y}}) \longrightarrow \Gamma(\mathrm{X} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{Y}, \mathscr{O}_{\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y}})$$

est un isomorphisme.

406 Soit $f : \mathrm{X} \to \mathrm{S}$ (resp. $g : \mathrm{Y} \to \mathrm{S}$) le morphisme structural. Comme X (resp. Y) est quasi-compact et quasi-séparé, il résulte de EGA I 9.2.2 et de EGA IV 1.7.4 que $f_*(\mathscr{O}_{\mathrm{X}})$ (resp. $g_*(\mathscr{O}_{\mathrm{Y}})$) est une $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-algèbre quasi-cohérente qui correspond donc à un S-schéma affine $\widetilde{\mathrm{X}}$ (resp. $\widetilde{\mathrm{Y}}$). Par hypothèse, Y est plat sur S, il résulte alors de EGA III 1.4.15, compte tenu de EGA IV 1.7.21, que l'application canonique (déduite du morphisme canonique $\mathrm{X} \to \widetilde{\mathrm{X}}$) :

$$\Gamma(\widetilde{\mathrm{X}} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{Y}, \mathscr{O}_{\widetilde{\mathrm{X}} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y}}) \longrightarrow \Gamma(\mathrm{X} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{Y}, \mathscr{O}_{\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y}})$$

est un isomorphisme. Mais X étant plat sur S, $\widetilde{\mathrm{X}}$ est plat sur S (car plat sur A équivaut à sans torsion). Appliquons encore EGA III 1.4.15 en permutant les rôles de X et Y, on obtient un isomorphisme :

$$\Gamma(\widetilde{\mathrm{X}}, \mathscr{O}_{\widetilde{\mathrm{X}}}) \otimes_{\mathrm{A}} \Gamma(\widetilde{\mathrm{Y}}, \mathscr{O}_{\widetilde{\mathrm{Y}}}) \simeq \Gamma(\widetilde{\mathrm{X}} \underset{\mathrm{S}}{\times} \widetilde{\mathrm{Y}}, \mathscr{O}_{\widetilde{\mathrm{X}} \times_{\mathrm{S}} \widetilde{\mathrm{Y}}}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(\widetilde{\mathrm{X}} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{Y}, \mathscr{O}_{\widetilde{\mathrm{X}} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Y}})$$

d'où le lemme.

Dans le cas présent, le S-groupe G est plat sur S et de type fini, donc quasi-compact et quasi-séparé. On peut donc appliquer le lemme à $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}$:

$$\Gamma(\mathrm{G}, \mathscr{O}_{\mathrm{G}}) \otimes_{\mathrm{A}} \Gamma(\mathrm{G}, \mathscr{O}_{\mathrm{G}}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(\mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{G}, \mathscr{O}_{\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}}).$$

Au morphisme $m_g : \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \to \mathrm{G}$, définissant la multiplication dans G, correspond donc un morphisme :

$$\Gamma(\mathrm{G}, \mathscr{O}_{\mathrm{G}}) \longrightarrow \Gamma(\mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{G}, \mathscr{O}_{\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G}}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(\mathrm{G}, \mathscr{O}_{\mathrm{G}}) \otimes_{\mathrm{A}} \Gamma(\mathrm{G}, \mathscr{O}_{\mathrm{G}})$$

donc un S-morphisme :

$$m_{\widetilde{\mathrm{G}}} : \widetilde{\mathrm{G}} \underset{\mathrm{S}}{\times} \widetilde{\mathrm{G}} \longrightarrow \widetilde{\mathrm{G}},$$

407 où $\widetilde{\mathrm{G}}$ désigne le S-schéma affine ayant $\Gamma(\mathrm{G}, \mathscr{O}_{\mathrm{G}})$ pour A-algèbre. Il est formel, à partir de là, de vérifier que $m_{\widetilde{\mathrm{G}}}$ munit $\widetilde{\mathrm{G}}$ d'une structure de S-schéma en groupes, telle que le morphisme canonique $v : \mathrm{G} \to \widetilde{\mathrm{G}}$ soit un morphisme de S-groupes.

Remarque 4.8. — $\widetilde{\mathrm{G}}$ joue le rôle d'un plus grand « quotient affine » de G, d'ailleurs, on peut montrer que $\widetilde{\mathrm{G}}$ est bien un quotient de G pour fpqc donc est de type fini sur S (XVII App. III, 2).

Dans le cas qui nous occupe, la fibre générique G_t de G est affine, il résulte alors de EGA I 9.3.3 que v_t est un isomorphisme. Comme $\widetilde{\mathrm{G}}$ est affine, la famille cohérente de morphismes :

$$w_m = v_m u_m : \mathrm{T}'_m \longrightarrow \widetilde{\mathrm{G}}_m \quad (m \in \mathbb{N})$$

provient d'un unique morphisme de S-groupes (Exp. IX 7.1)

$$w : \mathrm{T}' \longrightarrow \widetilde{\mathrm{G}}.$$

Soit alors T_t le sous-tore de G_t égal à $v_t^{-1} w_t(\mathrm{T}'_t)$. Le tore T_t est donc de rang r au plus (comme image d'un tore de rang r). Montrons que T_t majore $\mathrm{M}(n)_t$ pour tout n. En effet, soit $u(n)_m$ le S_m-isomorphisme ${}_n\mathrm{T}'_m \xrightarrow{\sim} \mathrm{M}(n)_m$ obtenu par restriction de u_m à ${}_n\mathrm{T}'_m$. La famille cohérente de morphismes $u(n)_m$ provient d'un unique S-isomorphisme $u(n) : {}_n\mathrm{T}' \xrightarrow{\sim} \mathrm{M}(n)$ (car $\mathrm{M}(n)$ est fini sur S). Pour tout entier $m \geqslant 0$, on a alors les égalités :

$$w_m|_{({}_n\mathrm{T}')_m} = (v_m u_m)|_{({}_n\mathrm{T}')_m} = (v \circ u(n))_m.$$

Par suite, $w|_{{}_n\mathrm{T}'} = v \circ u(n)$ (1.6 a)). En particulier, on a :

$$w_t|_{({}_n\mathrm{T}')_t} = v_t \circ u(n)_t,$$

donc $v_t^{-1} w_t\, ({}_n\mathrm{T}')_t = u(n)_t\, ({}_n\mathrm{T}')_t = \mathrm{M}(n)_t$.

Ceci prouve bien que T_t majore $\mathrm{M}(n)_t$ et entraîne que T_t est de rang r. On termine **408**
comme dans le premier cas déjà étudié, en considérant l'adhérence schématique dans G de T_t, soit T''. Comme T_t majore $\mathrm{M}(n)_t$, alors T''_s majore $\mathrm{M}(n)_s$ donc majore T_s (théorème de densité). D'autre part, T'' étant plat sur S et T_t de dimension r, T''_s est de dimension r (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 4). Bref, T_s a même espace sous-jacent que la composante neutre de T''_s, et on conclut comme dans le premier cas que la composante neutre de T'' est un sous-tore de G qui répond à la question.

c) Fin de la démonstration de 4.1.

Pour prouver l'existence du sous-tore T, on peut supposer S réduit (2.2). Compte tenu de 3.1 (ii) ⇒ (i), il suffit alors de prouver que l'ensemble U des points x de S tels qu'il existe un sous-tore T_x de G_x avec ${}_n\mathrm{T}_x = \mathrm{M}(n)_x$ pour tout n égal à une puissance de q, est égal à ens(S). Le tore T_x dont il est question est nécessairement unique et par descente fpqc, il suffit de prouver son existence après extension du corps résiduel de x (Exp. IX 4.8 b)).

Ceci étant, comme S est localement noethérien et connexe et comme U n'est pas vide (il contient le point s de 4.1 b)), on est ramené, par un raisonnement immédiat, à prouver que si x et x' sont deux points de S, x étant une spécialisation de x', et si l'un des deux points appartient à U, alors les deux points sont dans U. Par la technique habituelle (EGA II 7.1.9) on se ramène au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos, cas qui a été traité dans b).

Ceci achève la démonstration du théorème 4.1.

5. Représentabilité du foncteur : sous-groupes lisses identiques à leur normalisateur connexe

409

Proposition 5.1. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie,* H *un sous-préschéma en groupes de* G*, lisse à fibres connexes. Alors :*

a) *Le normalisateur* N *de* H *dans* G *est représentable par un sous-préschéma fermé de* G*, de présentation finie sur* S*.*

b) *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

i) *L'immersion canonique* $H \to N$ *est une immersion ouverte.*

ii) *Le groupe* N *est lisse le long de la section unité et sa composante neutre, qui est alors représentable* (Exp. VI_B 3.10)*, est égale à* H*.*

iii) *Pour tout point* s *de* S*, on a* $H_s = (N_s)^0$*.*

Démonstration. Le préschéma en groupes H est localement de présentation finie sur S (H est lisse sur S) et à fibres connexes, donc est de présentation finie sur S (Exp. VI_B 5.3.3). L'assertion a) est alors une conséquence de Exp. XI 6.11. L'équivalence des conditions figurant dans b) est mise ici pour mémoire et a été démontrée dans VI_B 6.5.1.

Ceci étant, nous pouvons énoncer le théorème principal de ce paragraphe :

410 ***Théorème 5.2***. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie sur* S*,* $\mathscr{L}_G$ (*ou simplement* $\mathscr{L}$ *s'il n'y a pas d'ambiguité*) *le* S*-foncteur tel que pour tout* S*-préschéma* S′ *on ait :*

$\mathscr{L}_G(S') =$ *ensemble des sous-préschémas en groupes de* $G_{S'}$*, lisses sur* S′*, à fibres connexes, qui sont identiques à leur normalisateur connexe.*

Alors le foncteur $\mathscr{L}$ *est représentable par un* S*-préschéma, réunion d'une famille croissante* $(U_i)_{i\in\mathbb{N}}$ *de sous-préschémas ouverts, quasi-projectifs, de présentation finie sur* S*, donc a fortiori séparé sur* S*.*

Premières réductions.

Pour tout entier $r \geqslant 0$, soit $\mathscr{L}_r$ le sous-foncteur de $\mathscr{L}$ tel que pour tout S-préschéma S′, on ait :

$\mathscr{L}_r(S') =$ ensemble des sous-préschémas en groupes de $G_{S'}$, lisses, à fibres connexes, identiques à leur normalisateur connexe et de *dimension relative* r.

Comme la dimension des fibres d'un groupe lisse est une fonction localement constante, le monomorphisme canonique : $\mathscr{L}_r \to \mathscr{L}$ est représentable par une immersion à la fois ouverte et fermée. Il suffit donc de montrer que pour tout r, $\mathscr{L}_r$ est représentable par un S-préschéma possédant les propriétés ci-dessus, car $\mathscr{L}$ sera alors représentable par le S-préschéma somme $\coprod_{r\in\mathbb{N}} \mathscr{L}_r$.

411 Pour tout entier $n \geqslant 0$, tout S-préschéma S′ et tout sous-préschéma en groupes H de $G_{S'}$, nous noterons $H^{(n)}$ le $n^{\text{ième}}$ *invariant normal* de la section unité $S' \to H$ de

H (EGA IV 16.1.2), de sorte que $\mathrm{H}^{(n)}$ est un faisceau de $\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}$-modules, de type fini, qui correspond au $n^{\text{ième}}$ voisinage infinitésimal de la section unité de H. Si H est lisse sur S′ de dimension relative r, $\mathrm{H}^{(n)}$ est un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module localement libre dont le rang $\varphi(n,r)$ ne dépend que de n et de r. Par ailleurs, comme H est un sous-préschéma de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$, on a un épimorphisme canonique, compatible avec l'extension de la base :

$$\mathrm{G}^{(n)} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} \mathscr{O}_{\mathrm{S}'} \simeq \mathrm{G}_{\mathrm{S}'}^{(n)} \to \mathrm{H}^{(n)}.$$

Introduisons alors le S-schéma projectif :

$$\mathrm{P}_{\varphi(n,r)} = \mathrm{Grass}_{\varphi(n,r)}\left((\mathrm{G})^{(n)}\right)$$

(EGA I 2° éd. 9.7 ; cf. aussi Séminaire Cartan, 1960/61, Exp. N°14 de A. Grothendieck). Il résulte alors des remarques précédentes que l'application :

$$\mathrm{H} \longmapsto \mathrm{H}^{(n)}$$

définit un morphisme canonique :

$$u_{n,r} : \mathscr{L}_r \longrightarrow \mathrm{P}_{\varphi(n,r)}.$$

Le groupe G opère de manière naturelle sur $\mathrm{G}^{(n)}$, donc sur $\mathrm{P}_{\varphi(n,r)}$, par l'intermédiaire de la représentation :

$$\mathrm{int} : \mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr}}(\mathrm{G}), \qquad g \mapsto \mathrm{int}(g).$$

De plus, si S′ est un S-préschéma *quasi-compact* et H un élément de $\mathscr{L}_r(\mathrm{S}')$, on sait 412
(Exp. XI 6.11) que pour n assez grand, on a :

$$\mathrm{N} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{H}^{(n)}).$$

Pour chaque entier $n \geqslant 0$, introduisons le sous-foncteur $\mathscr{L}_r^n$ de $\mathscr{L}_r$ tel que pour tout S-préschéma S′, on ait :

$\mathscr{L}_r^n(\mathrm{S}') =$ ensemble des sous-groupes H de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ qui appartiennent à $\mathscr{L}_r(\mathrm{S}')$ et tels que $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{H}^{(n)})$.

Représentabilité de $\mathscr{L}_r^n$.

Comme l'entier r est fixé jusqu'à la fin de la démonstration de 5.2, nous omettrons de le rappeler dans les notations. Ainsi nous écrirons $\mathscr{L}$, $\mathscr{L}^n$, P_n, u_n au lieu de $\mathscr{L}_r$, $\mathscr{L}_r^n$, $\mathrm{P}_{\varphi(n,r)}$, $u_{n,r}$.

Soit v_n la restriction de u_n au sous-foncteur $\mathscr{L}^n$ de $\mathscr{L}$. Il résulte de la définition de $\mathscr{L}^n$ et de 5.1 b) ii) que v_n est un monomorphisme. En fait on a le lemme suivant :

Lemme 5.3. — *Le morphisme v_n est une immersion de présentation finie. A fortiori, $\mathscr{L}^n$ est représentable par un* S*-préschéma, quasi-projectif et de présentation finie sur* S.

Quitte à remplacer S par P_n, on est ramené par la technique habituelle à prouver l'assertion suivante : Soit $\mathrm{Q} \in \mathrm{P}_n(\mathrm{S})$ et considérons le sous-foncteur $\mathscr{F}$ du foncteur h_{S} représenté par l'objet final S de **Sch**/S, tel que pour tout S-préschéma S′, on ait :

$\mathscr{F}(\mathrm{S}') = h_{\mathrm{S}}(\mathrm{S}')$ (ensemble réduit à un élément) s'il existe $\mathrm{H} \in \mathscr{L}^n(\mathrm{S}')$ tel que $\mathrm{H}^{(n)} = \mathrm{Q}_{\mathrm{S}'}$,

$\mathscr{F}(\mathrm{S}') = \varnothing$ sinon.

413 Alors, le monomorphisme canonique : $\mathscr{F} \to \mathrm{S}$ est une immersion de présentation finie.

Commençons par transformer la définition du foncteur $\mathscr{F}$. Pour cela, notons que le normalisateur de Q dans G est représentable par un sous-préschéma en groupes N de présentation finie sur S (à savoir l'image réciproque du point Q de $\mathrm{P}_n(\mathrm{S})$ par le morphisme :

$$\mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{P}_n, \qquad g \mapsto g \cdot \mathrm{Q}.$$

Je dis que le foncteur $\mathscr{F}$ coïncide avec le sous-foncteur de h_{S} suivant :

$$\begin{cases} \mathscr{F}(\mathrm{S}') = h_{\mathrm{S}}(\mathrm{S}') \text{ si on a :} \\ \qquad \text{(a) } \mathrm{N}_{\mathrm{S}'} \text{ est lisse le long de la section unité et de dimension relative } r. \\ \qquad \text{(b) } (\mathrm{N}_{\mathrm{S}'})^{(n)} \text{ (qui est alors canoniquement un élément de } \mathrm{P}_n(\mathrm{S}')) \text{ est} \\ \qquad\quad \text{égal à } \mathrm{Q}_{\mathrm{S}'}. \\ \mathscr{F}(\mathrm{S}') = \varnothing \text{ sinon.} \end{cases}$$

En effet, notons provisoirement $\mathscr{F}_1$ le foncteur $\mathscr{F}$ première manière et $\mathscr{F}_2$ le foncteur $\mathscr{F}$ deuxième manière. Alors :

i) $$\mathscr{F}_1(\mathrm{S}') = h_{\mathrm{S}}(\mathrm{S}') \Rightarrow \mathscr{F}_2(\mathrm{S}') = h_{\mathrm{S}}(\mathrm{S}').$$

414 En effet, soit $\mathrm{H} \in \mathscr{F}^n(\mathrm{S}')$ le sous-groupe de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ tel que $\mathrm{H}^{(n)} = \mathrm{Q}_{\mathrm{S}'}$. On a donc :

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{H}^{(n)}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{Q}_{\mathrm{S}'}) = \mathrm{N}_{\mathrm{S}'}.$$

Donc d'après 5.1 b) ii), $\mathrm{N}_{\mathrm{S}'}$ est lisse le long de la section unité et sa composante neutre est H. Par suite, $\mathrm{N}_{\mathrm{S}'}$ est de dimension relative r et comme H est ouvert dans $\mathrm{N}_{\mathrm{S}'}$ (d'après 5.1 b) i)), on a $(\mathrm{N}_{\mathrm{S}'})^{(n)} = \mathrm{H}^{(n)} = \mathrm{Q}_{\mathrm{S}'}$. Bref, $\mathscr{F}_2(\mathrm{S}') = h_{\mathrm{S}}(\mathrm{S}')$.

ii) $$\mathscr{F}_2(\mathrm{S}') = h_{\mathrm{S}}(\mathrm{S}') \Rightarrow \mathscr{F}_1(\mathrm{S}') = h_{\mathrm{S}}(\mathrm{S}').$$

Par hypothèse, $\mathrm{N}_{\mathrm{S}'}$ est lisse le long de la section unité, de dimension relative r ; sa composante neutre est donc représentable (Exp. VI_{B} 3.10) par un sous-préschéma en groupes H, lisse sur S′, à fibres connexes de dimension r. Comme H est invariant dans $\mathrm{N}_{\mathrm{S}'}$ et ouvert dans $\mathrm{N}_{\mathrm{S}'}$, on a les inclusions suivantes :

$$\mathrm{N}_{\mathrm{S}'} \subset \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{H}) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{H}^{(n)}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{N}_{\mathrm{S}'}^{(n)}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{Q}_{\mathrm{S}'}) = \mathrm{N}_{\mathrm{S}'}.$$

Les inclusions ci-dessus sont donc des égalités. La première inclusion montre alors que H est égal à son normalisateur connexe et la deuxième montre que H est un élément de $\mathscr{L}^n(\mathrm{S}')$. C'est dire que $\mathscr{F}_1(\mathrm{S}') = h_{\mathrm{S}}(\mathrm{S}')$.

Les implications i) et ii) entraînent $\mathscr{F}_1 = \mathscr{F}_2$. Nous gardons la deuxième définition du foncteur $\mathscr{F}$ et nous allons d'abord « représenter la condition a) » par une immersion de présentation finie. Pour cela, il suffit d'appliquer le :

Lemme 5.4. — *Soient* S *un préschéma,* X *un* S*-préschéma localement de présentation finie sur* S, $\sigma : S \to X$ *une section de* X, r *un entier* $\geqslant 0$ *et* $L : (\mathbf{Sch}/S)^\circ \to (\mathbf{Ens})$ *le sous-foncteur de* S *défini comme suit :* **415**

$$\begin{cases} L(S') = h_S(S') \text{ si } X_{S'} \text{ est lisse le long de la section } \sigma_{S'} \text{ et de dimension} \\ \qquad\quad \text{relative } r \text{ aux points de } \sigma_{S'}(S'). \\ L(S') = \varnothing \text{ sinon.} \end{cases}$$

Alors :

a) *Le monomorphisme* $L \to S$ *est une immersion de présentation finie.*

b) *Soit* J *le faisceau conormal relatif à l'immersion :* $S \to X$ (EGA IV 16.1.2)*; supposons que pour tout point* s *de* S, $J \otimes_{\mathscr{O}_{S,s}} \kappa(s)$ *soit de rang au plus* r*, alors l'immersion* $L \to S$ *est une immersion fermée.*

Démonstration. Le foncteur L est de nature locale sur S, ce qui nous ramène au cas où S est affine. Quitte à remplacer X par un voisinage de $\sigma(S)$, on peut supposer X de présentation finie sur S, puis (EGA IV 8.9) S noethérien (noter, dans le cas b), que la formation du faisceau conormal commute à l'extension de la base (EGA IV 16.6.4) et que le rang des fibres de J est une fonction constructible sur S). Ceci étant, pour tout S-préschéma S', notons $J' = J_{S'}$ le faisceau conormal relatif à la section $\sigma_{S'}$, soient $S^\bullet(J')$, canoniquement isomorphe à $S^\bullet(J)_{S'}$ l'algèbre symétrique de J' sur $\mathscr{O}_{S'}$, $\mathrm{Gr}_\bullet(\sigma_{S'})$ le faisceau de $\mathscr{O}_{S'}$-algèbres graduées associé à $\sigma_{S'}$ (EGA IV 16) et pour tout entier $n \geqslant 0$ soit $\sigma_{n,S'} : S^n(J') \to \mathrm{Gr}_n(\sigma_{S'})$ l'épimorphisme canonique.

Il résulte de EGA IV 17.12.3 et de EGA 0_{IV} 19.5.4 que, pour que $X_{S'}$ soit lisse le long de la section $\sigma_{S'}$ et de dimension relative r aux points de $\sigma_{S'}(S')$, il faut et il **416** suffit que :

i) J' soit un $O_{S'}$-faisceau localement libre de rang r.

ii) Pour tout entier $n \geqslant 1$, $\sigma_{n,S'}$ soit un isomorphisme.

Or il résulte de TDTE IV, lemme 3.6, que « le foncteur qui rend J localement libre de rang r » est représentable par un sous-préschéma S_1, fermé dans S dans le cas b). Remplaçant S par S_1 on est ramené au cas où J est localement libre de rang r. Procédons alors par récurrence sur l'entier n. Supposons avoir représenté par un sous-préschéma fermé S_{n-1} de S le « foncteur qui rend les morphismes $\sigma_{q,S'}$ injectifs pour tout entier $q \leqslant n-1$ », et montrons que le « sous-foncteur[(5)] qui rend $\sigma_{n,S'}$ injectif » est représentable par un sous-préschéma fermé S_n de S_{n-1}. Remplaçant S par S_{n-1} nous pouvons supposer que $\sigma_{q,S}$ est bijectif pour $q \leqslant n-1$. Mais alors, le $(n-1)^{\text{ième}}$ invariant normal $X^{(n-1)}$ relatif à la section σ_s admet une suite de composition : $X^{(0)}, \ldots, X^{(n-1)}$ dont les quotients successifs $\mathrm{Gr}_0(\sigma_s), \ldots, \mathrm{Gr}_{n-1}(\sigma_s)$ sont localement libres sur $\mathscr{O}_{S'}$ donc plats, par suite $X^{(n-1)}$ est *plat sur* $\mathscr{O}_S$. Comme la formation de $X^{(i)}$ commute à l'extension de la base (EGA IV 16), on a pour tout S-préschéma S' :

$$\mathrm{Gr}_n(\sigma_{S'}) = \mathrm{Ker}\, X^{(n)}_{S'} \to X^{(n-1)}_{S'} = (\mathrm{Gr}_n(\sigma))_{S'} \quad \text{et} \quad \sigma_{n,S'} = (\sigma_{n,S})_{S'}.$$

(5) N.D.E. : on a remplacé « foncteur » par « sous-foncteur ». Faudrait-il écrire « qui rend $\sigma_{q,S'}$ injectif pour $q \leqslant n$ » ?

Donc, le foncteur qui nous intéresse est « celui qui rend le morphisme $\sigma_{n,\mathrm{S}}$ injectif ». Ce foncteur est de nature locale sur S, ce qui nous permet de supposer S affine et $\mathrm{S}^n(\mathrm{J})$ *libre* sur $\mathscr{O}_\mathrm{S}$. Mais il est clair alors que le foncteur en question est représentable par le sous-schéma fermé de S défini par l'idéal engendré par les coordonnées de $\operatorname{Ker}\sigma_{n,\mathrm{S}}$ par rapport à une base de $\mathrm{S}^n(\mathrm{J})$.

417 Comme S est noethérien, la suite décroissante $\{\mathrm{S}_n\}$ de sous-préschémas fermés de S_1 est stationnaire, et la valeur stationnaire représente le foncteur L, ce qui achève la démonstration de 5.4.

Revenons à la question de la représentabilité de $\mathscr{L}^n$. Remplaçant S par un sous-préschéma convenable S_1, on peut donc supposer N lisse le long de la section unité et de dimension relative r. Le foncteur $\mathscr{L}^n$ est alors le « foncteur des coïncidences » de deux sections de P_n au-dessus de S, h et g, correspondant aux faisceaux Q et $\mathrm{N}^{(n)}$ (condition b) intervenant dans la définition du foncteur $\mathscr{F}_2$ ci-dessus). Il est donc représentable par le sous-préschéma fermé de S, image réciproque de la diagonale de $\mathrm{P}_n \times_\mathrm{S} \mathrm{P}_n$ par le morphisme de présentation finie $h \times_\mathrm{S} g$. Ceci achève la démonstration de 5.3.

Étude des morphismes de transition $\mathscr{L}^n \to \mathscr{L}^m$.

Si un sous-groupe H de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ appartient à $\mathscr{L}^n(\mathrm{S}')$, il appartient a fortiori à $\mathscr{L}^m(\mathrm{S}')$ pour tout $m \geqslant n$, d'où des monomorphismes naturels :

$$u_n^m : \mathscr{L}^n \longrightarrow \mathscr{L}^m \quad \text{pour} \quad m \geqslant n.$$

Lemme 5.5. — *Le morphisme u_n^m est une immersion ouverte.*

Quitte à changer S, nous sommes ramenés au problème suivant : Soient $\mathrm{H} \in \mathscr{L}^m(\mathrm{S})$,

$$\mathrm{N} = \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{H}^{(m)}), \qquad \mathrm{N}' = \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{H}^{(n)})$$

et soit $\mathscr{D} : (\mathbf{Sch}/\mathrm{S})^\circ \to (\mathbf{Ens})$ le foncteur des coïncidences de N et de N′ défini par $\mathscr{D}(\mathrm{S}') = h_\mathrm{S}(\mathrm{S}')$ si $\mathrm{N}_{\mathrm{S}'} = \mathrm{N}'_{\mathrm{S}'}$ et $\mathscr{D}(\mathrm{S}') = \varnothing$ sinon. Nous devons montrer que $\mathscr{D} \to \mathrm{S}$
418 est une immersion ouverte. Or je dis que $\mathscr{D}$ est aussi le sous-foncteur de S qui « rend l'immersion $\mathrm{H} \to \mathrm{N}'$ ouverte ». En effet, si $\mathrm{N}_{\mathrm{S}'} = \mathrm{N}'_{\mathrm{S}'}$, alors $\mathrm{H}_{\mathrm{S}'} \to \mathrm{N}'_{\mathrm{S}'}$ est bien une immersion ouverte puisqu'il en est ainsi de $\mathrm{H}_{\mathrm{S}'} \to \mathrm{N}_{\mathrm{S}'}$ (prop. 5.1). Réciproquement, si $\mathrm{H}_{\mathrm{S}'} \to \mathrm{N}'_{\mathrm{S}'}$ est une immersion ouverte, H étant à fibres connexes, $\mathrm{H}_{\mathrm{S}'}$ est la composante neutre de $\mathrm{N}'_{\mathrm{S}'}$ (Exp. VI_B 3.10) et par suite est invariant dans $\mathrm{N}'_{\mathrm{S}'}$, donc $\mathrm{N}'_{\mathrm{S}'} \subset \mathrm{N}_{\mathrm{S}'}$. Comme de toute façon N′ majore N, on a bien $\mathrm{N}_{\mathrm{S}'} = \mathrm{N}'_{\mathrm{S}'}$. Les préschémas en groupes H et N′ sont de présentation finie sur S et H est plat sur S ; le fait que $\mathscr{D} \to \mathrm{S}$ soit une immersion ouverte résulte alors de Exp. VI_B 2.6.

Fin de la démonstration de 5.2.

Les foncteurs $\mathscr{L}^n$ étant représentables et les morphismes de transition u_n^m étant compatibles entre eux et représentables par des immersions ouvertes, il existe un S-préschéma X, réunion d'une suite croissante d'ouverts $(\mathrm{X}_i)_{i\in\mathbb{N}}$, tel que X_i représente le foncteur $\mathscr{L}^i$ et tel que si on identifie $\mathscr{L}^i$ à X_i, l'inclusion $\mathrm{X}_i \to \mathrm{X}_j$ $(j \geqslant i)$ s'identifie à u_i^j. Pour conclure que X représente le foncteur $\mathscr{L}$, il suffit alors de remarquer que,

dans la catégorie des faisceaux sur **Sch**/S munie de la topologie de Zariski (Exp. IV 6.1), on a :

$$X = \varprojlim X_i \qquad \text{et} \qquad \mathscr{L} = \varprojlim \mathscr{L}^i.$$

Remarque 5.6. — Avec les notations précédentes, supposons de plus que S ait toutes ses *caractéristiques résiduelles nulles,* alors pour tout entier $r \geqslant 0$, le foncteur $\mathscr{L}_r$ est égal à $\mathscr{L}_r^1$, donc est représentable par un S-préschéma de *présentation finie et quasi-projectif* sur S. En effet, il suffit de montrer que si $H \in \mathscr{L}_r(S')$, l'immersion **419**
canonique :

$$H \longrightarrow N = \underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(H^{(1)})$$

est une immersion ouverte (car cela entraîne $N = \underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(H)$, donc $H \in \mathscr{L}_r^1(S')$). Comme H est plat sur S, H et N de présentation finie sur S, il suffit (Exp. VI_B 2.6) de montrer que pour tout point s de S, $H_s \to N_s$ est une immersion ouverte. Or il résulte facilement[6] du théorème de Cartier (Exp. VI_B 1.6) que si G est un groupe algébrique sur un corps de caractéristique 0 et si H est un sous-groupe algébrique connexe, on a :

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(H) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathrm{Lie}\, H) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H^{(1)}).$$

Par contre, si S possède des caractéristiques résiduelles non nulles, les sous-foncteurs $\mathscr{L}_r^n$ de $\mathscr{L}_r$ peuvent former une suite strictement croissante (même lorsque S est quasi-compact) et dans ce cas, $\mathscr{L}_r$ n'est pas représentable par un S-préschéma, quasi-compact sur S. Prenons par exemple le groupe algébrique G, défini sur un corps k de caractéristique $p > 0$, égal au produit semi-direct du tore $T = \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ par le groupe unipotent $U = \mathbb{G}_a \times \mathbb{G}_a$, l'opération de T sur U étant définie par : $(t, t', u, u') \to (tu, t'u')$. Pour tout entier $n > 0$, considérons alors le sous-groupe lisse et connexe U_n de U d'équation $u' = u^{p^n}$, et le sous-tore T_n de T d'équation $t' = t^{p^n}$. Il est immédiat de vérifier que T_n opère sur U_n et que le sous-groupe G_n de G, égal à $T_n \cdot U_n$ est lisse, connexe et identique à son normalisateur dans G. Or tous les groupes G_n, pour $n \geqslant m$, sont distincts et ont même voisinage infinitésimal d'ordre p^m.

Remarque 5.7. — Il existe sur $\mathscr{L}$ un faisceau inversible canonique L, dont la restriction **420**
à tout ouvert U de $\mathscr{L}$, quasi-compact sur S, est S-*ample*. En effet, considérons le sous-préschéma en groupes H de $G_{\mathscr{L}}$ lisse sur $\mathscr{L}$, à fibres connexes, égal à son normalisateur connexe et qui est universel pour ces propriétés. Je dis que l'on peut prendre pour L, le faisceau $(\det(\mathrm{Lie}\, H))^{-1}$ (rappelons que si F est un faisceau de $\mathscr{O}_S$-modules sur un préschéma S, qui est localement libre de rang fini, $\det(F)$ désigne le $\mathscr{O}_S$-module inversible dont la restriction au sous-préschéma ouvert et fermé S_r de S ($r \geqslant 0$) où F est de rang r, est égale à $\bigwedge^r(F)$). Nous gardons les notations de la démonstration de 5.2. Pour prouver l'assertion faite sur L, nous pouvons nous limiter au foncteur $\mathscr{L}_r^n$ et prouver que $L|_{\mathscr{L}_r^n}$ est S-ample. Considérons l'immersion canonique $v_n : \mathscr{L}_r^n \to P_n$, et soit Q le faisceau localement libre sur P_n, universel pour la grassmanienne P_n. Par construction, on a : $v_n^*(Q) = H^{(n)}$ (où maintenant H désigne le sous-préschéma en groupes de $G_{\mathscr{L}_r^n}$, universel pour le foncteur $\mathscr{L}_r^n$). Or $\det(Q)$ est le faisceau ample

[6] N.D.E. : On peut appliquer par exemple la proposition II.6.1 du livre de M. Demazure et P. Gabriel, *Groupes algébriques* I, Masson & North Holland (1970).

canonique sur P_n (EGA I 2°éd., 9.7), donc $\det H^{(n)}$ est ample relativement à $\mathscr{L}_r^n$ (EGA II 4.6.13 i) bis). Notons encore J le faisceau conormal, égal à $H^{(1)}$, et $S^q(J)$ la partie homogène de degré q de l'algèbre symétrique de J sur $\mathscr{O}_{\mathscr{L}_r^n}$. Comme H est lisse sur $\mathscr{L}_r^n$, il est immédiat que l'on a un isomorphisme canonique :

$$\det H^{(n)} \simeq \prod_{1 \leqslant q \leqslant n} \det S^q(J).$$

D'autre part, on démontre que pour tout faisceau localement libre J de rang r et pour
421 tout entier $q > 0$, il existe un isomorphisme canonique :

$$\det S^q(J) \simeq (\det J)^{\otimes s},$$

où $s > 0$ est un entier qui ne dépend que de r et de q. Finalement, on obtient : $\det H^{(n)} \simeq (\det J)^{\otimes s}$ pour un entier $s > 0$ convenable, donc (EGA II 4.5.6), $\det J = (\det \mathrm{Lie}\, H)^{-1}$ est bien S-ample.

Remarque 5.8. — Soient S un préschéma, G et H deux S-préschémas en groupes de présentation finie sur S, $i : H \to G$ un S-homomorphisme de groupes qui est un *monomorphisme*. Si H est lisse sur S, à fibres connexes, on sait (Exp. XI 6.11) que $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ est représentable par un *sous-préschéma* en groupes fermé de G, de présentation finie sur S. Supposons de plus que N est lisse le long de la section unité et a même dimension relative sur S que H. La composante neutre N^0 de N est alors représentable par un sous-préschéma en groupes ouvert de N, lisse sur S (Exp. VI_B 3.10). Le monomorphisme i se factorise évidemment à travers N^0. En fait on a $H = N^0$. En effet, pour tout point s de S, on a $H_s = (N^0)_s$, ces deux groupes algébriques étant connexes, lisses, et de même dimension. Comme H est plat sur S, on en déduit que $H \to N^0$ est un isomorphisme (EGA IV 17.9.5). Finalement, H est un *sous-préschéma* en groupes de G. On a donc montré que le foncteur $\mathscr{L}$ introduit dans ce paragraphe est identique au foncteur des *sous-groupes* H de G, lisses sur S, à fibres connexes et égaux à leur normalisateur connexe.

6. Foncteur des sous-groupes de Cartan et foncteur des sous-groupes paraboliques

422

Lorsque G est un groupe algébrique lisse et connexe, défini sur un corps k algébriquement clos, on a défini les sous-tores de G, les sous-tores maximaux, les sous-groupes de Cartan (Exp. XII 1) les sous-groupes de Borel (Exp. XIV 4.1), les sous-groupes paraboliques (Exp. XIV 4.8 bis). Nous étendons ces notions au cas d'un préschéma en groupes sur une base quelconque, de la façon suivante :

Définition 6.1. — Soient S un préschéma, G un S-préschéma en groupes de présentation finie sur S, H un S-préschéma en groupes, $i : H \to G$ un S-monomorphisme qui fait de H un sous-groupe de G. Nous dirons que H est un sous-tore de G (resp. un sous-tore maximal de G, un sous-groupe de Cartan, un sous-groupe de Borel, un sous-groupe parabolique) si :

i) H est lisse sur S.

ii) Pour tout point géométrique $\overline{s}$ au-dessus de S, $H_{\overline{s}}$ est un sous-tore de $(G_{\overline{s}})^0_{\text{réd}}$ (resp. un sous-tore maximal, un sous-groupe de Cartan, un sous-groupe de Borel, un sous-groupe parabolique).

Remarques 6.1. bis. — a) Si le S-groupe H est un sous-tore de G (resp. ...), ses fibres sont connexes, et par suite H est de présentation finie sur S (Exp. VI_B 5.3.3).

b) Si H est un sous-tore de G, alors H est un tore au sens de Exp. IX, comme il **423**
résulte immédiatement de Exp. X 8.1. De plus le monomorphisme $i : H \to G$ est une immersion (cf. 8.3 ci-après).

c) Si G est lisse sur S, à fibres connexes et si H est un sous-groupe de Cartan de G (resp. un sous-groupe de Borel, un sous-groupe parabolique), le monomorphisme $i : H \to G$ est une immersion, de sorte que nos définitions coïncident avec celles introduites dans Exp. XII et Exp. XIV. En effet, H est alors identique à son normalisateur connexe (d'après XII 6.6 c), XIV 4.8 et 4.8 bis) et il suffit d'appliquer 5.8.

Définition 6.1. ter. — Soient S un préschéma, G un S-préschéma en groupes localement de type fini, s un point S. On appelle *rang nilpotent* de G au point s, et on note $\rho_n(s)$, la dimension des sous-groupes de Cartan de $(G_{\overline{s}})^0_{\text{réd}}$. On définit de façon analogue le *rang réductif* $\rho_r(s)$, le *rang unipotent* $\rho_u(s)$, le *rang abélien* $\rho_{ab}(s)$ (cf. Exp. X 8.7).

Si maintenant G est un groupe algébrique, lisse et connexe, défini sur un corps k algébriquement clos, rappelons que le *radical* de G, noté rad(G) est le plus grand sous-groupe algébrique de G, qui est invariant, lisse, connexe et résoluble ; $G/\operatorname{rad}(G)$ est alors *semi-simple* (utiliser Exp. XII 6.1 pour se ramener au cas G affine). Si G est de plus affine, on définit le *radical unipotent* $\operatorname{rad}^u(G)$ de G comme étant le plus grand sous-groupe algébrique de G, invariant, lisse, connexe et unipotent : $G/\operatorname{rad}^u(G)$ est **424**
alors *réductif.*

Proposition 6.2. — *Soient* S *un préschéma,* G *et* H *deux* S*-préschémas en groupes de présentation finie sur* S*,* $i : H \to G$ *un* S*-monomorphisme de groupes qui fait de* H *un sous-groupe de* G *et soit* $P(s)$ *l'une des propriétés suivantes concernant le point* s *de* S *:*

i) $(G_{\overline{s}})^0_{\text{réd}}$ *est une variété abélienne* (*resp. est affine, est un tore, est unipotent*).

ii) $(H_{\overline{s}})^0_{\text{réd}}$ *est un tore maximal de* $G_{\overline{s}}$.

iii) $(H_{\overline{s}})^0_{\text{réd}}$ *est le centralisateur dans* $(G_{\overline{s}})^0_{\text{réd}}$ *d'un tore de* $G_{\overline{s}}$ (*resp. est un sous-groupe de Cartan de* $G_{\overline{s}}$).

iv) $(H_{\overline{s}})^0_{\text{réd}}$ *est un sous-groupe de Borel* (*resp. un sous-groupe parabolique*) *de* $G_{\overline{s}}$.

v) $(H_{\overline{s}})^0_{\text{réd}}$ *est le radical de* $G_{\overline{s}}$ (*resp.* $(G_{\overline{s}})^0_{\text{réd}}$ *est semi-simple*).

vi) $G_{\overline{s}}$ *est affine et* $(H_{\overline{s}})^0_{\text{red}}$ *est le radical unipotent de* $G_{\overline{s}}$ (*resp.* $(G_{\overline{s}})^0_{\text{réd}}$ *est réductif*).

Alors l'ensemble E *des points* s *de* S*, tels que* $P(s)$ *soit vraie est* localement constructible (EGA 0_{III} 9.1.11).

Remarque 6.2.1. — Cette proposition complète Exp. $\mathrm{VI_B}$ § 10. Par ailleurs, on peut encore préciser la structure de E, en utilisant des théorèmes de semi-continuité (cf. Exp. X 8.7) ; nous en verrons un exemple un peu plus loin.

425 *Démonstration de* 6.2.

Notons que si S est le spectre d'un corps, E est invariant par extension de ce corps. Une réduction standard (EGA IV 9) permet alors de nous ramener au cas où S est noethérien intègre, de point générique η. On doit montrer que E ou ens(S)\E, contient un voisinage de η (EGA IV 9.2.1). On peut supposer S affine d'anneau A et de corps des fractions K. Si L est une extension finie de K, il est immédiat qu'il existe une sous-A-algèbre B de L, finie sur A, ayant L pour corps des fractions. Le morphisme canonique : $\mathrm{S'} \to \mathrm{S}$, où $\mathrm{S'} = \operatorname{Spec} \mathrm{B}$, est dominant, de présentation finie, donc l'image d'un ouvert non vide de S′ contient un ouvert non vide de S (EGA IV 1.8.4). Du point de vue qui nous intéresse, nous pouvons donc remplacer S par S′, donc remplacer K par une extension finie L. Ainsi nous pouvons choisir L de façon que $(\mathrm{G_L})_{\mathrm{réd}}$ et $(\mathrm{H_L})_{\mathrm{réd}}$ soient lisses sur L (EGA IV 4.6.6). Quitte à restreindre S′, nous pouvons supposer que $\mathrm{G_{réd}}$ et $\mathrm{H_{réd}}$ sont des préschémas en groupes lisses sur S (Exp. $\mathrm{VI_B}$ § 10 et EGA IV 17). Vu les propriétés à démontrer, nous pouvons remplacer G et H par leurs composantes neutres (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 10.9) réduites, donc supposer G et H lisses sur S, à fibres connexes. Enfin, nous pouvons supposer que H est un sous-préschéma en groupes fermé de G (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 10.4).

Démonstration de i). Quitte à faire une extension finie de K, nous pouvons supposer que G_η possède une « décomposition de Chevalley », c.-à-d. est extension d'une variété abélienne D_η par un groupe algébrique linéaire F_η, lisse et connexe (Séminaire
426 Bourbaki 1956/57 N°145). D'après Exp. $\mathrm{VI_B}$ 10.16, il existe un voisinage ouvert U de η, tel que cette extension générique provienne d'une extension :

$$1 \longrightarrow \mathrm{F} \longrightarrow \mathrm{G}|_{\mathrm{U}} \longrightarrow \mathrm{D} \longrightarrow 1.$$

On peut de plus supposer F et D lisses sur U, à fibres connexes, F affine sur U et D propre sur U (EGA IV 8, 9 et 17). Pour tout point s de U, $(\mathrm{D}_s, \mathrm{F}_s)$ est alors la « décomposition de Chevalley » de G_s. Par suite, G_s est une variété abélienne (resp. est affine) si est seulement si F_s (resp. D_s) est le groupe unité, ce qui est une propriété constructible (EGA IV 9.2.6.1).

Pour établir les deux dernières assertions de i), nous pouvons, vu ce qui précède, supposer G affine sur S. Soient q un nombre premier inversible sur S et ${}_q\mathrm{G}$ le « noyau » de l'élévation à la puissance $q^{\text{ième}}$ dans G. Il résulte facilement de la structure des groupes algébriques affines que G_s est un tore (resp. est unipotent) si et seulement si a) ${}_q\mathrm{G}_s$ est quasi-fini, ce qui est une propriété constructible (EGA IV 9.3.2) et b) ${}_q\mathrm{G}_s$ a r^q points géométriques, où r désigne la dimension relative de G sur S (resp. ${}_q\mathrm{G}_s$ a un seul point). Or la fonction $s \mapsto$ (nombre de points géométriques de ${}_q\mathrm{G}_s$) est constructible (EGA IV 9.7.9). Ceci achève de démontrer (i).

Démonstration de iii). a) Cas d'un centralisateur d'un tore. Supposons que $\mathrm{H}_\eta = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}_\eta}(\mathrm{T}_\eta)$, où T_η est un tore de G_η et montrons que H_s est le centralisateur d'un sous-tore de G_s pour s dans un voisinage de η. D'après i), quitte à restreindre S, on

peut supposer que T_η provient d'un sous-tore T de G. Mais alors, $Z = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$ est représentable (Exp. XI 6.11) par un sous-préschéma en groupes de G. Comme H et **427**
Z coïncident génériquement, ils coïncident au-dessus d'un voisinage de η. Ceci nous prouve que l'ensemble E des points s de S tels que H_s soit le centralisateur dans G_s d'un sous-tore de G_s est ind-constructible (EGA IV 1) et ce résultat nous suffira pour établir, dans le lemme 6.6 ci-après, que E est une partie ouverte de S ; a fortiori, E sera bien une partie localement constructible de S.

iii) b) Cas d'un sous-groupe de Cartan. Supposons que H_η est un sous-groupe de Cartan de G_η et montrons que H_s est un sous-groupe de Cartan de G_s en tout point s d'un voisinage de η. Le groupe H_η est le centralisateur dans G_η d'un tore de G_η et est nilpotent (Exp. XII 6.6). D'après a) et Exp. VI_B 8.4, H_s possède les mêmes propriétés en tout point s d'un voisinage U de η. Pour tout point s de U, le groupe H_s a donc même rang réductif que G_s et son unique tore maximal est central (Exp. XII 6.7), c'est donc le centralisateur d'un tore maximal de G_s, c.-à-d. un groupe de Cartan de G_s.

Supposons maintenant que H ne soit pas un sous-groupe de Cartan de G et montrons que H_s n'est pas un sous-groupe de Cartan de G_s pour s dans un voisinage U de η. Compte tenu de l'assertion provisoirement admise dans (a) ci-dessus, nous pouvons nous limiter au cas où H est le centralisateur dans G d'un sous-tore T. Mais alors H_η contient un sous-groupe de Cartan C_η de H_η. On vient de voir que, quitte à restreindre S, C_η se prolonge en un sous-groupe de Cartan C de G, que l'on peut supposer contenu dans H. Par hypothèse H_η majore strictement C_η, donc H_s majore strictement C_s pour s dans un voisinage U de η (EGA IV 9.5.2) ; a fortiori, H_s n'est **428**
pas un sous-groupe de Cartan de G_s pour s dans U.

Démonstration de ii). Supposons que H_η soit un tore maximal de G_η et soit C_η son centralisateur dans G_η. D'après i) et iii), H est un tore au-dessus d'un voisinage U de η et $C = \mathrm{Centr}_{G|_U}(H|_U)$ est un sous-groupe de Cartan de $G|_U$. Pour prouver que H est un tore maximal de G sur un voisinage de η, on peut alors remplacer G par C, puis par la composante linéaire F d'une décomposition de Chevalley de C (cf. i)). Soit q un entier inversible sur S, ${}_qF$ le noyau de l'élévation à la puissance $q^{\text{ième}}$ dans F. Comme F_s est affine, nilpotent, lisse et connexe, $F_{\overline{s}}$ est le produit direct de son tore maximal T_s par un groupe unipotent (BIBLE 6-04), donc ${}_qF_s = {}_qT_s$. Comme H_η est un tore maximal, ${}_qH_\eta = {}_qF_\eta$ et par suite, ${}_qH = {}_qF$ au-dessus d'un voisinage V de η. Pour tout point s de V, ${}_qH_s = {}_qT_s$, donc $H_s = T_s$ est un tore maximal.

Supposons maintenant que H_η ne soit pas un tore maximal de G_η. D'après i), nous pouvons nous limiter au cas où H_η est un tore, puis supposer qu'il est contenu dans un tore T_η strictement plus grand. Ce dernier se prolonge en un tore T qui majore strictement H sur un voisinage U de η. A fortiori, H_s n'est pas un tore maximal pour $s \in U$.

Démonstration de iv). Quitte à restreindre S, on peut supposer que le centre Z de G est représentable (Exp. VI_B 10.11) et plat sur S, ainsi que le quotient G/Z (*loc. cit.*). La propriété « H_s majore Z_s » est constructible (EGA IV 9.5.2) et tout sous-groupe parabolique de G_s contient Z_s (Exp. XIV 4.9 a)) ; ceci nous permet de remplacer G par G/Z donc de supposer G affine sur S (Exp. XII 6.1 et i)). On peut encore **429**

supposer que G/H est représentable, mais alors H_s est un sous-groupe parabolique de G_s si et seulement si $(G/H)_s$ est propre (BIBLE 6. Th.4 b)) ce qui est une propriété ind-constructible (EGA IV 9.3.5). Donc E est ind-constructible et ceci nous suffira pour prouver que E est ouvert (Lemme 6.6) donc localement constructible.

Examinons maintenant le cas des sous-groupes de Borel. Si H_η est un sous-groupe de Borel de G_η, c.-à-d. un sous-groupe parabolique résoluble de G_η, ce qui précède et Exp. VI_B 8.4 entraînent que ces propriétés sont encore vraies en tout point s d'un voisinage de η. Si maintenant H_η n'est pas un sous-groupe de Borel de G_η, pour prouver qu'il en est de même aux points s d'un voisinage de η, nous pouvons nous limiter (vu ce qui précède) au cas où H_η est un sous-groupe parabolique, puis supposer que H_η contient un sous-groupe de Borel B_η. On vient de montrer que ce dernier se prolonge en un sous-groupe de Borel B de G sur un voisinage U de η. Comme H_η majore strictement B_η, alors H_s majore strictement B_s en tout point d'un ouvert V, et H_s n'est pas un sous-groupe de Borel de G_s pour $s \in V$.

Démonstration de v). Supposons que H_η soit le radical de G_η. Le groupe H_η est donc invariant dans G_η, résoluble (lisse et connexe), il en est donc de même de H_s pour s appartenant à un voisinage U de η (Exp. VI_B 8 et 10), donc, pour $s \in U$, H_s est contenu dans le radical de G_s. Remplaçant G par G/H (Exp. VI_B 10), il nous faut
430 prouver que si G_η est semi-simple, G_s est semi-simple en tout point d'un voisinage V de η. Grâce à i) et ii), on peut supposer que G est affine sur S et possède un tore maximal T. Soit W le groupe de Weyl de T (Exp. XII 2) qui est quasi-fini et étale sur S, donc fini et étale sur un ouvert V. Il résulte alors des propriétés élémentaires des racines (Exp. XIX 1.12) que G est semi-simple au-dessus de V.

Supposons maintenant que H_η ne soit le radical de G_η. Quitte à remplacer K par une extension finie L, on peut supposer que G_η possède un radical R_η. D'après ce qui précède, R_η se prolonge en un sous-préschéma en groupes R de $G|_U$, tel que pour tout $s \in U$, R_s soit le radical de G_s. Par hypothèse, $R_\eta \neq H_\eta$. Donc $R_s \neq H_s$ pour $s \in V$. Reste à prouver que si G_η n'est pas semi-simple, il en est de même de G_s aux points voisins, mais c'est un cas particulier de ce qui précède (prendre H = groupe unité).

Démonstration de vi). La démonstration est tout-à-fait analogue à celle de v), compte tenu de i), et est laissée au soin du lecteur.

Corollaire 6.3. — *Soient* S_0 *un préschéma quasi-compact,* S_i $(i \in L)$*, un système projectif de* S_0*-préschémas, affines sur* S_0*,* $S = \varprojlim S_i$ (EGA IV 8.2)*,* G_0 *un préschéma en groupes de présentation finie sur* S_0*,* $G_i = G_0 \times_{S_0} S_i$*,* $G = G_0 \times_{S_0} S$*,* H *un sous-groupe de* G*. Alors si* H *est un sous-tore de* G (*resp. un sous-tore maximal, un sous-groupe de Cartan, un sous-groupe de Borel, un sous-groupe parabolique*)*, il existe un indice* $i \in L$*, et un sous-groupe* H_i *de* G_i*, tel que* $H = H_i \times_{S_i} S$ *et que* H_i *soit un sous-tore de* G_i (resp. ...).

431 En effet, H est lisse, à fibres connexes, donc de présentation fine sur S (Exp. VI_B 5.3.3). D'après (Exp. VI_B § 10) il existe un $i \in L$ et un sous-groupe H_i de G_i, lisse sur S, tel que $H = H_i \times_{S_i} S$. Le corollaire Exp. 6.3 résulte alors de la définition 6.1, de 6.2 et de EGA IV 9.3.3.

Corollaire 6.3. bis. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie sur* S*. Alors les fonctions* ρ_n, ρ_r, ρ_u, ρ_{ab} (cf. 6.1 ter) *sont des fonctions localement constructibles sur* S*.*

Il nous suffit de montrer (EGA IV 9.) que si S est un schéma intègre noethérien de point générique η, les fonctions en jeu sont constantes sur un voisinage de η. Quitte à remplacer S par un schéma S′, fini sur S, dominant S, nous pouvons supposer que G_η possède un sous-groupe de Cartan C_η, possèdant une décomposition de Chevalley : $1 \to L_\eta \to C_\eta \to A_\eta \to 1$. Le raisonnement fait dans 6.2 i) prouve que cette décomposition se prolonge en une décomposition de Chevalley sur un voisinage de η :

$$1 \longrightarrow L \longrightarrow C \longrightarrow A \longrightarrow 1.$$

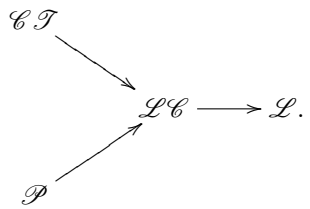
De plus, on peut supposer que C est un sous-groupe de Cartan de G (6.3) et que le tore maximal T_η de L_η se prolonge en un tore maximal T de L (6.3). Le corollaire résulte immédiatement de là et des définitions.

6.4.0. Soient alors S un préschéma, G un S-préschéma en groupes de présentation finie sur S, $\mathscr{L}$ le foncteur des sous-groupes de G, lisses, à fibres connexes et égaux à leur normalisateur connexe (cf. § 5) ; $\mathscr{L}$ est représentable (5.2 et 5.8). La suite de ce **432**
paragraphe est consacrée à l'étude de certains sous-foncteurs de $\mathscr{L}$. Plus précisément, introduisons les sous-foncteurs de $\mathscr{L}$, notés $\mathscr{L}\mathscr{C}$ (resp. $\mathscr{C}\mathscr{T}$, resp. $\mathscr{P}$), définis de la manière suivante : pour tout S-préschéma S′, $\mathscr{L}\mathscr{C}(S')$ (resp. $\mathscr{C}\mathscr{T}(S')$, resp. $\mathscr{P}(S')$) est l'ensemble des sous-groupes H de $G_{S'}$, lisses sur S′, à fibres connexes, égaux à leur normalisateur connexe et tels que pour tout point s de S′, $H_{\overline{s}}$ contienne un sous-groupe de Cartan (6.1) de $G_{\overline{s}}$ (resp. soit le centralisateur dans $(G_{\overline{s}})^0_{\text{réd}}$ d'un sous-tore de $G_{\overline{s}}$, resp. soit un sous-groupe parabolique (6.1) de G_s).

Théorème 6.4. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie sur* S*, alors les* S*-foncteurs* $\mathscr{L}\mathscr{C}$, $\mathscr{C}\mathscr{T}$, $\mathscr{P}$ *ci-dessus* (6.4.0) *sont représentables par des* S*-préschémas de* présentation finie *sur* S*, quasi-projectifs sur* S*.*

Remarque 6.5. — Si G est à fibres lisses, par exemple si G est lisse sur S, ou si les caractéristiques résiduelles de S sont nulles (Exp. VI_B 1.6.1), tout sous-groupe H de G, lisse sur S, à fibres connexes, tel que pour tout point s de S, H_s contienne un sous-groupe de Cartan de $(G_{\overline{s}})^0$, est nécessairement égal à son normalisateur connexe (et par suite est un élément de $\mathscr{L}\mathscr{C}(S)$). En effet, grâce à 5.1 iii), on peut supposer que S est le spectre d'un corps, auquel cas la propriété a été signalée à la fin de l'énoncé de Exp. XIII 2.1.

Notons que l'on a des monomorphismes naturels :



433 Montrons que ces monomorphismes sont des immersions ouvertes de présentation finie, (ce qui prouvera déjà, compte tenu de 5.2 que $\mathscr{LC}$, $\mathscr{CT}$, $\mathscr{P}$ sont représentables par des S-préschémas, réunion d'une suite croissante de sous-préschémas ouverts, quasi-projectifs et de présentation finie sur S). Or ceci va résulter, par la technique habituelle, du lemme suivant :

Lemme 6.6. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie,* H *un sous-groupe de* G*, lisse à fibres connexes. Alors l'ensemble des points* s *de* S *tels que* $\mathrm{H}_{\overline{s}}$ *contienne un sous-groupe de Cartan de* $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ *(resp. soit égal au centralisateur, dans* $(\mathrm{G}_{\overline{s}})^0_{\text{réd}}$*, d'un tore de* $\mathrm{G}_{\overline{s}}$*) est un ouvert de* S*. Si de plus,* H *est égal à son normalisateur connexe* (*)*, l'ensemble des points* s *de* S*, tels que* H_s *soit un sous-groupe parabolique de* G_s *est également un ouvert de* S*.*

L'assertion à démontrer est locale sur S, ce qui nous permet de supposer S affine, puis par EGA IV 8.1 et 6.3, S noethérien. Notons E l'ensemble des points de S possédant la propriété en question. Il résulte alors des assertions effectivement démontrées de 6.2 que E est ind-constructible. Mais S est noethérien, donc pour prouver que E est ouvert, il suffit alors de montrer que E est stable par générisations (EGA IV 1.10.1). Utilisant EGA II 7.1.9, nous sommes finalement amenés à prouver que si S est le
434 spectre d'un anneau de valuation discrète, et si le point fermé s appartient à E, alors il en est de même du point générique t. Nous aurons besoin du lemme suivant :

Lemme 6.7. — *Soient* A *un anneau local noethérien complet,* $\mathrm{S} = \operatorname{Spec} \mathrm{A}$*,* s *le point fermé de* S*,* H *un* S*-préschéma en groupes, lisse à fibres connexes,* T_s *un sous-tore de* H_s*. Alors :*

i) *Il existe un sous-préschéma en groupes fermé* C *de* H*, lisse, à fibres connexes, tel que* $\mathrm{C}_s = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{H}_s}(\mathrm{T}_s)$*.*

ii) *Pour tout point* t *de* S*,* C_t *est le centralisateur dans* H_t *d'un sous-tore* T_t *de* H_t*.*

Démonstration de 6.7. Soit T' un S-tore, tel qu'il existe un isomorphisme $u_0 : \mathrm{T}'_s \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}_s$ (Exp. X 4.6). Soient $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A, $\mathrm{A}_n = \mathrm{A}/\mathfrak{m}^n$, $\mathrm{S}_n = \operatorname{Spec} \mathrm{A}_n$, $\mathrm{H}_n = \mathrm{H} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_n$, etc. Comme H est lisse sur S, pour tout entier $n > 0$, il existe un S_n-morphisme de groupes :

$$u_n : \mathrm{T}'_n \longrightarrow \mathrm{H}_n$$

qui relève u_0 (Exp. IX 3.6) et on peut supposer par récurrence sur n que u_n relève u_{n-1}. Soit d'autre part q un nombre premier inversible sur S ; pour tout entier ℓ égal à une puissance de q, notons ${}_\ell u_n$ la restriction de u_n au sous-groupe ${}_\ell \mathrm{T}'_n$. Pour ℓ fixé et n variable, les morphismes ${}_\ell u_n$ forment un système projectif, donc proviennent d'un unique S-morphisme de groupes ${}_\ell u : {}_\ell \mathrm{T}' \to \mathrm{H}$ (1.6 a)). Comme H est séparé (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 5.2) et que u_0 est un monomorphisme, ${}_\ell u$ est un monomorphisme (Exp. IX 6.8)
435 et même une immersion fermée, puisqu'il est fini, ${}_\ell \mathrm{T}'$ étant fini sur S. Notons $\mathrm{M}(\ell)$ le groupe image. Il est clair que la famille de sous-groupes de type multiplicatif $\mathrm{M}(\ell)$ est cohérente au sens de 4.1. Soit $\mathrm{C}_\ell = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{H}}(\mathrm{M}(\ell))$, qui est représentable par un sous-préschéma en groupes (2.5), fermé (H est séparé), lisse sur S (Exp. XI 2.4). Les C_ℓ

(*) hypothèse en fait superflue, cf. XVII App. III 3.

forment une famille filtrante, décroissante de sous-schémas fermés, donc stationnaire, H étant noethérien. La valeur stationnaire est un sous-groupe C, lisse et fermé, tel que $C_s = \underline{\mathrm{Centr}}_{H_s}(T_s)$ d'après le théorème de densité (Exp. IX 4.7). Il nous reste à montrer que pour tout point t de S, C_t est le centralisateur dans H_t d'un sous-tore T_t (ce qui entraînera que C_t est connexe). Mais cela va résulter du lemme plus précis suivant, appliqué à la famille $M(\ell)_t$ de sous-groupes de H_t :

Lemme 6.8. — *Soient* G *un groupe algébrique connexe, défini sur un corps* k, r *un entier* > 0, q *un entier premier à la caractéristique* [7] *de* k, $M(\ell)$ (ℓ *parcourant les puissances de* q) *une famille cohérente de sous-groupes de type multiplicatif de* G, *de type* $(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})^r$ (cf. 4.6), M *le sous-groupe algébrique de* G *engendré par les* $M(\ell)$ (*loc. cit.*), T *l'unique tore maximal de* M (cf. 3.4). *Alors on a*

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(T) = \underline{\mathrm{Centr}}_G(M) = \underline{\mathrm{Centr}}_G(M(\ell)) \qquad \textit{pour } \ell \textit{ assez grand.}$$

La dernière égalité est bien claire. Pour démontrer la première, introduisons le centre Z de G, $G' = G/Z$, M' (resp. T') l'image de M (resp. T) dans G', K l'image réciproque de T' dans G (c.-à-d. le sous-groupe algébrique de G engendré par T et Z). Il suffit évidemment de prouver que $K \supset M$, donc que $T' = M'$. Or, M est lisse et connexe (4.6) et G' est affine (Exp. XII 6.1), donc M' est produit direct de son tore **436**
maximal T' (Exp. XII 6.6 d)) et d'un groupe unipotent (BIBLE 4 Th. 4) (on peut supposer k algébriquement clos). L'image de $M(\ell)$ dans M' est donc nécessairement contenue dans T'. Donc l'image réciproque de T' dans M, majore $M(\ell)$ pour tout ℓ, donc est égale à M. Par suite $M' = T'$. Ceci prouve 6.8 et donc 6.7.

Ceci étant, démontrons 6.6. Nous nous sommes ramenés au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète A, que l'on peut supposer de plus complet à corps résiduel algébriquement clos. Quitte à remplacer A par son normalisé dans une extension finie de son corps des fractions, on peut supposer que $(G_t)_{\mathrm{réd}}$ est lisse[8]. Il est clair que, pour prouver 6.6, on peut remplacer G par la composante neutre de l'adhérence schématique dans G de $(G_t)^0_{\mathrm{réd}}$, donc supposer que G est plat sur S, à fibres connexes, et que G_t est lisse.

a) Supposons que H_s est le centralisateur dans $(G_s)_{\mathrm{réd}}$ d'un tore T_s et montrons que H_t est alors le centralisateur dans G_t d'un sous-tore de G_t. D'après le lemme 6.7, il existe un sous-schéma en groupes C de H, lisse sur S, dont la fibre fermée est H_s et tel que $C_t = \underline{\mathrm{Centr}}_{H_t}(T_t)$, où T_t est un sous-tore de H_t. Comme H est lisse sur S, à fibres connexes, on en conclut, pour des raisons de dimension, que $C = H$. Gardant les notations de 6.7, on a : $H = C = C_\ell$ pour ℓ grand. Considérons de même $C'_\ell = \underline{\mathrm{Centr}}_G(M(\ell))$ (2.5), et soit C' la valeur stationnaire de C'_ℓ pour ℓ grand (2.5 bis). Le schéma en groupes C' majore H et est tel que $C'_t = \underline{\mathrm{Centr}}_{G_t}(T_t)$ (6.8) et $C'_s = \underline{\mathrm{Centr}}_{G_s}(T_s)$. L'hypothèse faite sur H_s implique : $\dim H_s = \dim C'_s$. Par ailleurs, $\dim H_s = \dim H_t$ (car H est lisse sur S) et $\dim C'_t \leqslant \dim C'_s$ (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 4.1), **437**
donc on a $\dim H_t = \dim C'_t$. Mais G_t étant lisse et connexe, $C'_t = \underline{\mathrm{Centr}}_{G_t}(T_t)$ est lisse et connexe, donc finalement on a $H_t = C'_t = \underline{\mathrm{Centr}}_{G_t}(T_t)$.

---

[7] N.D.E. : on a supprimé le mot « résiduelle ».

[8] N.D.E. : détails ou références à donner ici...

b) Supposons que H_s contienne un sous-groupe de Cartan C_s de G_s, c.-à-d. le centralisateur dans $(G_s)_{\text{réd}}$ d'un tore maximal T_s de G_s. D'après 6.7, il existe un sous-schéma en groupes C de H, lisse sur S, à fibres connexes, qui relève C_s. Il suffit évidemment de prouver que C_t contient un sous-groupe de Cartan de G_t. Or d'après a) appliqué avec $H = C$, C_t est le centralisateur dans G_t d'un sous-tore de G_t, donc contient un sous-groupe de Cartan de G_t.

c) Supposons que H_s soit un sous-groupe parabolique de G_s. Soit $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$. Par hypothèse, H est égal à son normalisateur connexe, donc N_s est lisse, et par suite est égal à : $\underline{\mathrm{Norm}}_{(G_s)_{\text{réd}}}(H_s) = H_s$ (Exp. XII 8 bis). Mais alors N est *plat* sur S. Nous verrons dans Exp. XVI, que dans ces conditions, G/N est représentable. Comme $H_s = N_s$ est une sous-groupe parabolique de G, $(G/N)_s$ est propre. Comme (G/N) est à fibres connexes, et plat sur S, il résulte de EGA III 5.5.1 que (G/N) est propre sur S. Donc $(G/N)_t = G_t/N_t$ est propre sur t, et il en est de même de G_t/H_t, puisque N_t/H_t est fini. Il suffit alors d'appliquer le lemme suivant :

Lemme 6.9. — *Soient k un corps,* G *un k-groupe algébrique,* H *un sous-groupe algé-*
438 *brique lisse et connexe de* G, $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G H$, *alors si* $\dim H = \dim N$ *et si* G/H *est propre,* H *est un sous-groupe parabolique de* G.

En effet, on peut supposer k algébriquement clos et G lisse et connexe. Le centre Z de G est contenu dans N, et l'hypothèse $\dim H = \dim N$, entraîne que $Z' = (Z)^0_{\text{réd}}$ est contenu dans H, donc $G' = G/Z'$ est affine (Exp. XII 6.1). Remplaçant G par G′, et H par son image dans G′, on est ramené au cas où G est affine (Exp. XIV 4.9) et le lemme 6.9 résulte alors de BIBLE 6 Th. 4. Nous avons donc démontré le lemme 6.6.

Pour achever de démontrer 6.4, il nous faut prouver que les S-préschémas qui représentent $\mathscr{L}\mathscr{C}$ (resp. $\mathscr{C}\mathscr{T}$, resp. $\mathscr{P}$) sont de présentation finie sur S. Cette assertion est locale sur S, ce qui nous permet de supposer S affine, puis, G étant de présentation finie, S noethérien (EGA IV 8.9). Nous venons de voir que les inclusions naturelles : $\mathscr{C}\mathscr{T} \to \mathscr{L}$ (resp. $\mathscr{P} \to \mathscr{L}$) sont des immersions, il en est donc de même des inclusions : $\mathscr{C}\mathscr{T} \to \mathscr{L}\mathscr{C}$ (resp. $\mathscr{P} \to \mathscr{L}\mathscr{C}$) et par suite, il suffit de prouver que $\mathscr{L}\mathscr{C}$ est représentable par un S-préschéma de présentation finie.

Reprenons les notations introduites dans 5.2. Pour tout entier $n \geqslant 0$, soit donc $\mathscr{L}^n$ le sous-foncteur de $\mathscr{L}$ tel que :

$$\mathscr{L}^n(S') = \{H \in \mathscr{L}(S') \quad \text{tels que} \quad \underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(H) = \underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}} H^{(n)}\}.$$

Le S-foncteur $\mathscr{L}^n$ est donc représentable par un sous-préschéma ouvert de $\mathscr{L}$, somme des $\mathscr{L}^n_r$. Chaque $\mathscr{L}^n_r$ est de présentation finie sur S (5.3) et est vide pour $r > \mathrm{Sup}_{s\in S} \dim G_s$ (qui est un nombre fini, S étant quasi-compact), donc $\mathscr{L}^n$ est de
439 présentation finie sur S. Il suffit de prouver que $\mathscr{L}\mathscr{C}$ est contenu dans $\mathscr{L}^n$ pour n assez grand.

Pour tout point s de S, soit $d(s)$ le plus petit entier n (fini ou infini) tel que $\mathscr{L}\mathscr{C}_{G_s} \subset \mathscr{L}^n_{G_s}$. Il suffit de montrer que la fonction d est bornée sur S, car si M est un majorant, $\mathscr{L}\mathscr{C}$ sera ensemblistement contenu dans $\mathscr{L}^M$, donc $\mathscr{L}\mathscr{C}$ sera contenu dans $\mathscr{L}^M$, puisque ce dernier est un ouvert de $\mathscr{L}$. Un argument immédiat de constructibilité

nous ramène à prouver que si S est noethérien intègre de point générique t, alors la fonction d est bornée sur un voisinage de t.

a) Réduction au cas où G est lisse sur S.

Procédant comme dans 6.2, on voit que quitte à changer S, on peut supposer que $(G)_{réd}$ est un préschéma en groupes lisse sur S, que nous noterons G′. Posons $X = \mathscr{LC}_G$, $X' = \mathscr{LC}_{G'}$ et soit H (resp. H′) le sous-préschéma en groupes de G_X (resp. $G'_{X'}$) universel pour le foncteur $\mathscr{LC}_G$ (resp. $\mathscr{LC}_{G'}$). Comme H est lisse sur X, $H \times_X (X_{réd})$ est réduit, donc contenu dans $G'_{X_{réd}}$ et c'est un élément de $\mathscr{LC}_{G'}(X_{réd})$, d'où un morphisme canonique $p : X_{réd} \to X'$. Il est clair que p est un monomorphisme ; montrons que p est même une immersion. Soit N′ le normalisateur de H′ dans $G_{X'}$. L'ensemble des points s de X′ tels que l'immersion $H'_s \to N'_s$ soit une immersion ouverte est un ouvert U et $H'|_U \to N|_U$ est une immersion ouverte (Exp. VI_B 2.5 et EGA IV 17.9.5). Il résulte de 5.1 iii) que U est le plus grand ouvert de X′ au-dessus duquel H′ est égal à son normalisateur connexe dans $G_{X'}$, donc $H'|_U \in \mathscr{LC}_G(U)$. On en déduit immédiatement que p est un isomorphisme de $X_{réd}$ sur $U_{réd}$. Si on sait **440**
montrer que $\mathscr{LC}_G$ est de type fini lorsque G est lisse, X′ sera de type fini sur S, donc $X_{réd}$ sera de type fini (S est noethérien) et par suite sera contenu dans $\mathscr{L}_G^M$ pour M assez grand et il en sera de même de X.

b) Cas où S est le spectre d'un corps k algébriquement clos, de caractéristique $p > 0$ et G est un groupe algébrique lisse sur k.

Au lieu d'utiliser les voisinages infinitésimaux $H^{(n)}$ d'un sous-préschéma en groupes H de G, nous utiliserons les sous-groupes radiciels ${}_{F^n}(H)$, noyaux des itérés du morphisme de Frobenius dans H (Exp. VII_A 4), ce qui est légitime ici, vu que ${}_{F^n}(H)$ est contenu dans le voisinage infinitésimal d'ordre p^n de la section unité de H. Si T est un sous-tore de G, ${}_{F^n}(T) = {}_{p^n}(T)$ et il est immédiat par dualité que $\underline{\mathrm{Centr}}_G({}_{p^n}(T))$ est égal à $\underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$ pour n assez grand. On a alors la proposition plus précise suivante :

Proposition 6.10. — *Soient k un corps de caractéristique $p > 0$,* G *un k-groupe algébrique lisse,* T *un tore maximal de* G_k*, m le plus petit entier tel que :*

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G({}_{p^m}(T))^0 = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T)^0.$$

Alors, pour tout k-préschéma S *et pour tout* $H \in \mathscr{LC}(S)$*, on a :*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{G_S}(H) = \underline{\mathrm{Norm}}_{G_S}({}_{F^m}(H)).$$

A fortiori, $\mathscr{LC}$ est contenu dans $\mathscr{L}^{p^m}$.

Comme H est lisse sur S, de présentation finie sur S et a un rang nilpotent constant (à savoir celui de G), nous verrons au paragraphe suivant (7.3), que le foncteur $\mathscr{C}_H$ **441**
des sous-groupes de Cartan de H est représentable par un S-préschéma, lisse sur S (le lecteur vérifiera que la démonstration donnée de cette propriété, n'utilise pas le fait que $\mathscr{LC}_H$ soit de type fini sur S). Il résulte alors de Exp. XIII 3.1 que l'on peut considérer l'ouvert U des points réguliers de H.

Soit S′ un S-préschéma, g un élément de G(S′) normalisant ${}_{F^m}(H)_{S'}$. Pour prouver que g normalise $H_{S'}$, il suffit de prouver que $\mathrm{int}(g)U_{S'}$ est contenu dans $H_{S'}$; en effet, $H_{S'} \cap \mathrm{int}(g)H_{S'}$ contiendra alors un sous-groupe ouvert de $\mathrm{int}(g)H$, donc sera égal à

$\mathrm{int}(g)\mathrm{H}$, puisque ce dernier est à fibres connexes. Quitte à remplacer S' par un S'' convenable, puis S'' par S, on est ramené à prouver que si $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ normalise ${}_{\mathrm{F}^m}(\mathrm{H})$ et si $u \in \mathrm{U}(\mathrm{S})$, alors $\mathrm{int}(g)u \in \mathrm{H}(\mathrm{S})$.

Or soit C l'unique sous-groupe de Cartan de H_{S} qui « contient » u (Exp. XIII 3.2). Il nous suffit de montrer que $\mathrm{C}' = \mathrm{int}(g)\mathrm{C} \subset \mathrm{H}$. Comme $\mathrm{H} \in \mathscr{LC}_{\mathrm{G}}(\mathrm{S})$, C est aussi un sous-groupe de Cartan de G, mais ce dernier possède des tores maximaux, donc (Exp. XII 7.1 (a)) C est le centralisateur dans $\mathrm{G}^0_{\mathrm{S}}$ de son unique tore maximal T. Il résulte de la définition de m (et du fait que deux tores maximaux de G sont localement conjugués pour fpqc (Exp. XII 7.1)) que l'on a :

$$\mathrm{C} = (\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}))^0 = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}({}_{p^m}(\mathrm{T}))^0,$$

d'où par conjugaison par g :

$$\mathrm{C}' = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{int}(g)({}_{p^m}(\mathrm{T})))^0.$$

Mais $\mathrm{int}(g)({}_{p^m}(\mathrm{T}))$ est un sous-groupe de type multiplicatif de $\mathrm{int}(g)({}_{\mathrm{F}^m}(\mathrm{H}))$ égal à
442 ${}_{\mathrm{F}^m}(\mathrm{H})$ (g normalise ${}_{\mathrm{F}^m}(\mathrm{H})$), donc est contenu dans H. Il résulte alors de Exp. XIII 2.1 (qui est démontré lorsque la base est un corps, mais s'étend immédiatement au cas d'une base quelconque) que pour que C' soit contenu dans H, il suffit que l'on ait :

$$\mathrm{Lie}\,\mathrm{C}' \subset \mathrm{Lie}\,\mathrm{H}.$$

Or, $\mathrm{Lie}\,\mathrm{C}' = \mathrm{int}(g)(\mathrm{Lie}\,\mathrm{C}) \subset \mathrm{int}(g)(\mathrm{Lie}\,\mathrm{H})$.

D'autre part, si $m \geqslant 1$, ce qu'il est loisible de supposer, on a (en utilisant Exp. $\mathrm{VII}_{\mathrm{A}}$ 4.1.2) :

$$\mathrm{Lie}\,\mathrm{H} = \mathrm{Lie}({}_{\mathrm{F}^m}(\mathrm{H})) = \mathrm{Lie}\,(\mathrm{int}(g)({}_{\mathrm{F}^m}(\mathrm{H}))) = \mathrm{int}(g)(\mathrm{Lie}\,\mathrm{H}).$$

Donc $\mathrm{Lie}\,\mathrm{C}' \subset \mathrm{Lie}\,\mathrm{H}$, ce qui achève la démonstration de 6.10.

Nous aurons besoin d'une autre définition de l'entier m introduit dans 6.10.

Lemme 6.11. — *Soient* G *un groupe algébrique, lisse, défini sur un corps k algébriquement clos, de caractéristique $p > 0$,* T *un tore maximal de* G, $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\,\mathrm{G}$ *et* R *la famille des caractères non nuls de* T *qui interviennent dans la représentation de* T *dans* $\mathfrak{g}$ *induite par la représentation adjointe de* G. *Pour tout élément $r \in \mathrm{R}$, notons e_r le plus grand entier n tel que p^n divise r dans le groupe des caractères de* T. *Alors $m = \mathrm{Sup}_{r\in\mathrm{R}}(e_r + 1)$ si $\mathrm{R} \neq \varnothing$ et $m = 0$ sinon.*

En effet, $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ est lisse et contenu dans $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}({}_{p^m}(\mathrm{T}))$, donc :

$$(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{T})^0 = (\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}({}_{p^m}(\mathrm{T})))^0 \Longleftrightarrow \mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{T}) = \mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}({}_{\mathrm{F}^m}(\mathrm{T})))$$
$$\Longleftrightarrow \mathfrak{g}^{\mathrm{T}} = \mathfrak{g}^{{}_{p^m}(\mathrm{T})} \quad \text{(Exp. II 5.2.3)}$$

443 Or avec les notations habituelles, on a :

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus \coprod_{r\in\mathrm{R}} \mathfrak{g}^r.$$

Donc $\mathfrak{g}^{\mathrm{T}} = \mathfrak{g}_0$ et $\mathfrak{g}^{({}_{p^m}(\mathrm{T}))} = \mathfrak{g}_0 + \coprod_{r\in\mathrm{R}'} \mathfrak{g}^r$, où R' est la partie de R formée des caractères de T dont la restriction à ${}_{p^m}(\mathrm{T})$ est nulle. Mais un caractère non nul r de T, a une restriction nulle à ${}_{p^m}(\mathrm{T})$ si et seulement si $m \leqslant e_r$, d'où le lemme.

c) Revenons à la démonstration de 6.4. Nous nous sommes ramenés (d'après le point a) et le paragraphe qui le précède), au cas où S est un schéma intègre noethérien et G est lisse sur S. Nous devons montrer que la fonction d est bornée sur un voisinage du point générique t de S. Quitte à changer S, nous pouvons supposer que G possède un tore maximal (6.2) trivial $\mathrm{T} = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})$. Soit alors $\mathfrak{g} = \coprod_{\lambda\in\mathrm{M}} \mathfrak{g}^{\lambda}$ la décomposition de l'algèbre de Lie de G suivant les caractères de T et soit R l'ensemble fini des caractères non nuls de M, tels que $\mathfrak{g}^{\lambda} \neq 0$. Distinguons alors deux cas :

1er cas : le point t, et par suite tous les points de S, ont une caractéristique résiduelle $p > 0$. Il est clair, vu ce qui précède, que la fonction d est alors majorée par p^m, où m est défini comme dans 6.11.

2ème cas : le point t a une caractéristique résiduelle nulle. Pour tout $\lambda \in \mathrm{R}$, soit n_λ le plus grand entier qui divise λ dans le groupe M, et posons $n = \prod n_\lambda$, $\lambda \in \mathrm{R}$. Pour tout nombre premier q divisant n, notons S_q la partie fermée de S formée des points de S dont la caractéristique résiduelle est égale à q et soit U l'ouvert non vide (il contient t) complémentaire dans S de la réunion des S_q. Si maintenant s est un point de U, ou **444**
bien s a une caractéristique résiduelle nulle et alors $d(s) = 1$ (5.6), ou bien s a une caractéristique résiduelle $p > 0$ qui ne divise pas n, donc l'entier m, relatif au groupe G_s, défini dans 6.11, est inférieur ou égal à un. Par ailleurs, il résulte de Exp. VII[9] que l'on a :

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{F}^1(\mathrm{H})) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{Lie}\,\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{H}^{(1)}).$$

Finalement, il résulte de 6.10 que si $\mathrm{H} \in \mathscr{LC}_{\mathrm{G}_s}(\mathrm{S}')$, on a : $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{H}^{(1)})$, et par suite $d(s) \leqslant 1$, donc d est bornée par 1 sur U.

Ceci achève la démonstration de 6.4.

Corollaire 6.12. — *Soient* S *un préschéma et* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie. Supposons que le rang nilpotent* (*resp. la dimension des sous-groupes de Borel*) *des fibres de* G *soit une fonction localement constante sur* S*, alors le foncteur* $\mathscr{C}$ *des sous-groupes de Cartan de* G (*resp. le foncteur* $\mathscr{B}$ *des sous-groupes de Borel de* G) *est représentable par un* S*-préschéma de présentation finie sur* S*.*

En effet, quitte à restreindre S, on peut supposer que le rang nilpotent des fibres ν est constant. Mais alors il est clair que $\mathscr{C}$ est représenté par le sous-préschéma à la fois ouvert et fermé du préschéma X qui représente $\mathscr{LC}$ (6.4), au-dessus duquel le sous-groupe universel de G_{X} relatif au foncteur $\mathscr{LC}$, est de dimension relative ν. La démonstration est analogue pour le foncteur $\mathscr{B}$, compte tenu de la représentabilité du foncteur $\mathscr{P}$.

7. Sous-groupes de Cartan d'un groupe lisse

445

Proposition 7.1. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie,* lisse *sur* S*, à fibres connexes.*

[9] N.D.E. : argument à expliciter...

i) *Soit* $\mathscr{C}\mathscr{T}$ *le* S*-foncteur* $(\mathbf{Sch}/\mathrm{S})^\circ \to \mathbf{Ens}$*, tel que pour tout* S*-préschéma* S'*, on ait :*

$\mathscr{C}\mathscr{T}(\mathrm{S}')$ *= ensemble des sous-préschémas en groupes* H *de* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$*, lisses sur* S'*, tels que pour tout point* s' *de* S'*,* $\mathrm{H}_{\overline{s'}}$ *soit le centralisateur dans* $\mathrm{G}_{\overline{s'}}$ *d'un sous-tore de* $\mathrm{G}_{\overline{s'}}$*. Alors,* $\mathscr{C}\mathscr{T}$ *est représentable par un* S*-préschéma de présentation finie sur* S*, lisse et quasi-projectif sur* S*.*

ii) *Si* S *est artinien et si* $\mathrm{H} \in \mathscr{C}\mathscr{T}(\mathrm{S})$*,* H *est le centralisateur dans* G *d'un sous-tore de* G*. Si* S *est le spectre d'un anneau local hensélien, et si* $\mathrm{H} \in \mathscr{C}\mathscr{T}(\mathrm{S})$*,* H *est le centralisateur dans* G *d'un sous-groupe de type multiplicatif de* G*, étale sur* S*.*

iii) *Si* L *est un* S*-préschéma en groupes, lisse et de présentation finie sur* S*,* $i : \mathrm{L} \to \mathrm{G}$ *un* S*-monomorphisme de groupes, et* H *un élément de* $\mathscr{C}\mathscr{T}(\mathrm{S})$*, alors* $\underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}, \mathrm{L})$ *et* $\underline{\mathrm{Transpstr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}, \mathrm{L})$ (cf. Exp. VIII 6.5 e)) *sont représentables par des sous-préschémas fermés de* G*, lisses sur* S*.*

iv) *Si* $\mathrm{H} \in \mathscr{C}\mathscr{T}(\mathrm{S})$*,* H *est fermé dans* G*,* $\mathrm{N} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ *est représentable par un*
446 *sous-préschéma en groupes de* G*, fermé et lisse sur* S *;* N/H *est représentable par un* S*-préschéma en groupes, séparé sur* S*, étale et de type fini sur* S *;* G/N *est représentable par un* S*-préschéma lisse et quasi-projectif sur* S*.*

v) *Soit* G' *un* S*-préschéma en groupes, de présentation finie sur* S *et* $u : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$*, un* S*-morphisme de groupes, fidèlement plat, de sorte que* G' *satisfait aux mêmes hypothèses que* G (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 9)*. Alors si* $\mathrm{H} \in \mathscr{C}\mathscr{T}_{\mathrm{G}}(\mathrm{S})$*, l'image de* H *par* u *est représentable par un sous-préschéma en groupes* H' *de* G' *qui est un élément de* $\mathscr{C}\mathscr{T}_{\mathrm{G}'}(\mathrm{S})$*. De plus,* $\mathrm{H} \to \mathrm{H}'$ *est fidèlement plat et si* H *est le centralisateur dans* G *d'un tore* T*,* H' *est le centralisateur dans* G' *du tore* $\mathrm{T}' = u(\mathrm{T})$*.*

vi) *Sous les conditions de* v)*, considérons le* S*-morphisme :*

$$\widetilde{u} : \mathscr{C}\mathscr{T}_{\mathrm{G}} \longrightarrow \mathscr{C}\mathscr{T}_{\mathrm{G}'}, \qquad \mathrm{H} \mapsto \mathrm{H}' = u(\mathrm{H}).$$

Alors $\widetilde{u}$ *est un morphisme fidèlement plat quasi-compact ; si de plus* $\operatorname{Ker} u$ *est central,* $\widetilde{u}$ *est un isomorphisme, l'isomorphisme réciproque étant* $\mathrm{H}' \mapsto u^{-1}(\mathrm{H}')$*.*

Démonstration de ii). Pour la première assertion, on peut supposer S local artinien de point fermé s. Soit $\mathrm{H} \in \mathscr{C}\mathscr{T}(\mathrm{S})$ et $\mathrm{T}_{\overline{s}}$ le tore central maximal de $\mathrm{H}_{\overline{s}}$ qui est déjà défini sur $\kappa(s)$ (cf. 3.4). Comme $\mathrm{H}_s \in \mathscr{C}\mathscr{T}(s)$, on a : $\mathrm{H}_s = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}_s} \mathrm{T}_s$. Le groupe H est lisse, donc T_s se relève (de manière unique) en un sous-tore T de H, central dans
447 H (Exp. IX 3.6 bis et Exp. IX 5.6). Mais alors $\mathrm{H}' = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}} \mathrm{T}$ majore H et a même fibre que H ; comme H est plat sur S, on a $\mathrm{H} = \mathrm{H}'$ (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 2.5).

Supposons maintenant que S soit le spectre d'un anneau local hensélien, qu'on peut supposer noethérien par les réductions habituelles. Notons s le point fermé de S, T_s le tore central maximal de H_s, q un entier inversible sur S, ℓ une puissance de q, T un S-tore ayant une fibre fermée isomorphe à T_s (Exp. X 4.6). Soit d'autre part ${}_\ell\mathrm{H}$ le « noyau » de l'élévation à la puissance $\ell^{\text{ième}}$ dans H et soit U_ℓ le plus grand ouvert de ${}_\ell\mathrm{H}$ qui est étale sur S. Il résulte alors de 1.3 et du fait que H est plat sur S que U_ℓ majore ${}_\ell\mathrm{T}_s$. Comme S est hensélien, il existe un unique S-morphisme :

$$u_\ell : {}_\ell\mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{U}_\ell$$

qui, sur la fibre fermée, induit l'immersion canonique ${}_\ell T_s \to (U_\ell)_s$. En raison de l'unicité, on voit facilement que u_ℓ est un morphisme de S-groupes, central (Exp. IX 5.6 a)). Procédant alors comme dans 6.6 et 6.7, on montre que u_ℓ est une immersion et que si M_ℓ est le groupe image $u_\ell({}_\ell T)$, alors $\underline{\mathrm{Centr}}_G(M_\ell)$ est égal à H pour ℓ assez grand (c'est ici que sert l'hypothèse S noethérien).

Démonstration de i). Le groupe G est lisse sur S, à fibres connexes, donc si $H \in \mathscr{CT}(S)$, H a ses fibres connexes (Exp. XII 6.6 b)) et est égal à son normalisateur connexe (6.5) de sorte que le foncteur $\mathscr{CT}$ défini dans 7.1 i) coïncide avec le foncteur aussi noté $\mathscr{CT}$ qui a été défini dans 6.4.0. Donc, d'après le théorème 6.4, $\mathscr{CT}$ est représentable par un S-préschéma de présentation finie et quasi-projectif sur S. Il reste à montrer que ce préschéma est lisse sur S. On se ramène d'abord par EGA IV 8, **448**
au cas où S est affine noethérien. Grâce à Exp. XI 1.5, il suffit alors de prouver que si S est le spectre d'un anneau local artinien, S_0 un sous-schéma défini par un idéal nilpotent, H_0 un élément de $\mathscr{CT}(S_0)$, alors H_0 se relève en un sous-préschéma en groupes H de G, lisse sur S. Or d'après ii), $H_0 = \underline{\mathrm{Centr}}_{G_0} T_0$, où T_0 est un sous-tore de G_0. Comme G est lisse, T_0 se relève en un sous-tore T de G (Exp. IX 3.6 bis), et il suffit de prendre $H = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$ qui est bien lisse sur S (Exp. XI 2.4 et lemme 2.5).

Démonstration de iii). Comme H est lisse, à fibres connexes, alors, d'après Exp. XI 6.11, $\underline{\mathrm{Transp}}_G(H, L)$ est représentable par un sous-préschéma fermé de G, de présentation finie sur S. Pour montrer que ce transporteur est lisse, on se ramène, comme ci-dessus, à prouver que si S est local artinien, S_0 un sous-préschéma fermé de S, $g_0 \in G(S_0)$ tel que $\mathrm{int}(g_0)H_0 \subset L_0$, alors g_0 se relève en $g \in G(S)$ tel que $\mathrm{int}(g)H \subset L$. Le groupe G étant lisse sur S, il existe une section g_1 de G qui relève g_0 ; soit $H' = \mathrm{int}(g_1)H$. C'est donc un élément de $\mathscr{CT}(S)$ tel que $H'_0 \subset L_0$. D'après ii), H' est le centralisateur dans G d'un tore T' de G. Comme L est lisse, le tore T'_0 de L_0 se relève en un tore T'' de L (Exp. XI 3.6 bis). Le groupe $\underline{\mathrm{Centr}}_L T''$ est contenu dans $\underline{\mathrm{Centr}}_G T''$, a même fibre que ce dernier (à savoir H'_0) et est lisse, donc est égal à $\underline{\mathrm{Centr}}_G T'' = H''$. Les sous-tores T' et T'' de G sont deux relèvements de T'_0, donc sont conjugués par un élément h de G(S) se réduisant suivant la section unité de G_0 (Exp. IX 3.3 bis) ; il en est donc de même de leurs centralisateurs H' et H'' dans G. La section $g = hg_1$ relève g_0 et l'on a bien $\mathrm{int}(g)H \subset L$. **449**

Si maintenant $g \in \underline{\mathrm{Transp}}_G(H, L)(S)$, pour que $\mathrm{int}(g)H = L$, il faut et il suffit que pour tout $s \in S$, $\dim H_s = \dim L_s$. Il en résulte que si U désigne le sous-préschéma de S à la fois ouvert et fermé au-dessus duquel les fibres de H ont même dimension que celles de L, le transporteur strict de H dans L, $\underline{\mathrm{Transpstr}}_G(H, L)$, est représentable par le S-préschéma :

$$U \underset{S}{\times} \underline{\mathrm{Transp}}_G(H, L).$$

Démonstration de iv). Pour voir que si $H \in \mathscr{CT}(S)$, H est fermé dans G, on peut supposer S affine noethérien, puis S spectre d'un anneau local complet (EGA IV 8), mais alors H est le centralisateur dans G d'un sous-groupe de type multiplicatif (d'après ii)) donc est fermé puisque G est séparé sur S (Exp. VI_B 5.2).

D'après iii), $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H) = \underline{\mathrm{Transpstr}}_G(H, H)$ est représentable par un sous-préschéma en groupes lisse sur S et fermé dans G. Considérons le S-morphisme :

$$G \longrightarrow \mathscr{C}\mathscr{T}, \qquad g \mapsto \mathrm{int}(g)H.$$

Il résulte de iii) que ce morphisme est lisse, son image est donc un ouvert U de $\mathscr{C}\mathscr{T}$. On prouve alors comme dans Exp. XI 5.3 que G/N est représentable par U, donc en particulier est quasi-projectif.

Étudions maintenant le quotient N/H. Grâce à EGA IV 8, pour prouver que N/H
450 est représentable, on peut supposer S affine noethérien, puis S spectre d'un anneau local A donc de dimension[(10)] finie. Nous allons procéder par récurrence croissante sur la dimension de S. Si $\dim S = 0$, la propriété résulte de Exp. VI_A § 4. Notons maintenant que si N/H est représentable, il est séparé sur S (car H est fermé dans N d'après iv)), de type fini et étale sur S (car N est lisse sur S, de type fini et H est ouvert dans N), donc N/H est nécessairement quasi-affine sur S (SGA1 VIII.6.2). Par descente effective des schémas quasi-affines (*loc. cit.* 7.9), on peut remplacer A par son complété donc supposer S spectre d'un anneau local noethérien complet. Soient s son point fermé et $U = S \setminus s$. Par hypothèse de récurrence, $(N|_U)/(H|_U)$ est représentable par un U-groupe K. Soient alors T_s le tore central maximal de H_s, q un entier inversible sur S, ℓ une puissance de q, M_ℓ l'unique sous-groupe de type multiplicatif de H, central, qui relève ${}_\ell T_s$ (cf. ii)). Choisissons ℓ assez grand pour que $\underline{\mathrm{Centr}}_G(M_\ell) = H$, et soit $N' = \underline{\mathrm{Norm}}_G(M_\ell)$. Comme $\underline{\mathrm{Centr}}_G(M_\ell) = H$, on a $N' \subset \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$. De plus, on vérifie immédiatement que T_s (donc aussi $(M_\ell)_s$) est un sous-groupe caractéristique de H_s (c.-à-d. stable par $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{gr}}(H_s)$), donc N_s normalise $(M_\ell)_s$ et par suite $N_s = N'_s$. La démonstration de Exp. XI 5.9 prouve alors que le quotient $N'/H = \underline{\mathrm{Norm}}_G(M_\ell)/\underline{\mathrm{Centr}}_G(M_\ell)$ est représentable par un S-groupe K'. Comme N' est lisse sur S et que $N'_s = N_s$, N' est un sous-groupe ouvert de N (Exp. VI_B 2.5) qui contient H, donc l'image de $N'|_U$ dans K est un sous-groupe ouvert, isomorphe à $K'|_U$. Soit L le S-préschéma obtenu par recollement de K et de K' grâce à l'isomorphisme précédent et soit p le S-morphisme $N \to L$, obtenu par recollement
451 des projections canoniques $N|_U \to K$ et $N' \to K'$. Il est clair que (L, p) représente le quotient N/H.

Démonstration de v). Supposons d'abord que S soit le spectre d'un corps k. L'image H' de H est alors un sous-groupe lisse de G'. Nous devons montrer que $H' \in \mathscr{C}\mathscr{T}_{G'}(S)$, ce qui va résulter du lemme plus précis suivant :

Lemme 7.2. — *Soient* $u : G \to G'$ *un épimorphisme de* k*-groupes algébriques lisses et connexes,* T *un tore de* G, T' *son image dans* G', *alors :*

$$u(\underline{\mathrm{Centr}}_G T) = \underline{\mathrm{Centr}}_{G'} T'.$$

Notons $H = \underline{\mathrm{Centr}}_G T$, $H' = \underline{\mathrm{Centr}}_{G'} T'$, $H'' = u(H)$. On a $H'' \subset H'$. Pour prouver que $H' = H''$, on peut supposer le corps de base algébriquement clos et il suffit de prouver que tout sous-groupe de Cartan de H' est contenu dans H''. En effet, H'' contiendra alors l'ouvert des points réguliers de H', donc H'' sera un sous-groupe

(10) N.D.E. : (de Krull)

ouvert de H' et par suite sera égal à H' puisque ce dernier a ses fibres connexes. Soit donc C' un sous-groupe de Cartan de H' ; C' est aussi un sous-groupe de Cartan de G', puisque H' est le centralisateur d'un tore T', donc a même rang réductif et même rang nilpotent que G'. Posons $K = (u^{-1}(C'))^0_{\text{réd}}$. Comme T' est dans le centre de H', C' contient T', donc K contient T. Soit alors C un sous-groupe de Cartan de K qui contient T. Le tore T est contenu dans l'unique tore maximal de C qui est central dans C (Exp. XII 6.6 c)) donc C est contenu dans $H = \underline{\text{Centr}}_G T$. Utilisant maintenant le fait que deux sous-groupes de Cartan de G sont conjugués et que l'image d'un sous-groupe de Cartan de G est un sous-groupe de Cartan de G' (Exp. XII 6.6), on en 452
déduit que C est aussi un sous-groupe de Cartan de G, son image est donc un sous-groupe de Cartan de G' ; comme elle est contenue dans C', on a $u(C) = C'$, donc C' est bien contenu dans H''.

Nous avons donc établi v) lorsque S est le spectre d'un corps k. Étudions maintenant le cas général. Comme G, H et G' sont de présentation finie sur S, pour prouver que $u(H)$ est représentable et est un élément de $\mathscr{C}\mathscr{T}_{G'}(S)$, on se ramène par la technique habituelle au cas où S est affine noethérien, puis au cas où S est le spectre d'un anneau local. Par descente fpqc des sous-préschémas de G', on peut même supposer que S est le spectre d'un anneau local noethérien complet A.

Reprenons les notations de ii), c.-à-d. : Soient T_s le tore central maximal de H_s (s est le point fermé de S), M_ℓ un sous-groupe de type multiplicatif de H qui relève ${}_\ell T_s$ et tel que $H = \underline{\text{Centr}}_G M_\ell$. Soit T'_s l'image de T_s dans G'_s. Comme G' est séparé sur S (Exp. VI_B 5.2), l'image de M_ℓ par u est un sous-groupe de type multiplicatif M'_ℓ de G' (Exp. IX 6.8). Posons alors $H' = \underline{\text{Centr}}_{G'} M'_\ell$, qui est un sous-préschéma en groupes lisse de G'. Pour tout entier ℓ' égal à une puissance de q, il existe ℓ tel que $(M'_\ell)_s$ majore ${}_{\ell'}T'_s$, on peut donc supposer ℓ choisi assez grand pour que $H'_s = \underline{\text{Centr}}_{G'_s} T'_s = u_s(H_s)$, où la dernière égalité résulte de 7.2. La restriction de u à H, soit v, se factorise évidemment à travers H'. Prouvons que $v : H \to H'$ est un morphisme plat. Comme H et H' sont plats sur S et que $H_s \to H'_s$ est plat, v est plat sur un voisinage de H_s (EGA IV 11.3.10 et 11.3.1). Le morphisme v est donc plat sur un sous-groupe ouvert de H (Exp. VI_B 2.2) donc v est plat, H ayant ses fibres 453
connexes. L'image ensembliste de H est donc un ouvert de H' (nécessairement égal à $(H')^0$) qui, muni de sa structure induite, représente le faisceau image $u(H)$ (pour la topologie fpqc). Le fait que $u(H)$ soit un élément de $\mathscr{C}\mathscr{T}_{G'}(S)$ résulte alors de 7.2.

Supposons maintenant que H soit le centralisateur dans G d'un tore T et soit T' l'image de T par u, qui est un sous-tore de G' (Exp. IX 6.8). L'image de H par u est contenue dans $\underline{\text{Centr}}_{G'}(T')$, coïncide fibre par fibre avec ce dernier (7.2) et est lisse sur S, donc $u(H) = \underline{\text{Centr}}_{G'}(T')$.

Démonstration de vi). Pour montrer que $\widetilde{u}$ est un S-morphisme fidèlement plat, sachant que $\mathscr{C}\mathscr{T}_G$ et $\mathscr{C}\mathscr{T}_{G'}$ sont lisses sur S (d'après i)), il suffit de le vérifier sur les fibres géométriques. Nous sommes donc ramenés au cas où S est le spectre d'un corps k algébriquement clos. Soient $H' \in \mathscr{C}\mathscr{T}_{G'}(k)$, T' son tore central maximal, T un sous-tore de G dont l'image est T', $H = \underline{\text{Centr}}_G(T)$, de sorte que $H' = u(H)$ (7.2), $N = \underline{\text{Norm}}_G(H)$, $N' = \underline{\text{Norm}}_{G'}(H')$. Nous avons montré dans iv) que G/N (resp. G'/N') s'identifient canoniquement à des voisinages ouverts de H dans $\mathscr{C}\mathscr{T}_G$

(resp. de H′ dans $\mathscr{C}\mathscr{T}_{G'}$). Moyennant ces identifications, la restriction de $\widetilde{u}$ à G/N coïncide avec le morphisme naturel :

$$w : G/N \longrightarrow G'/N'$$

déduit de u par passage au quotient. Or w est un épimorphisme d'espaces homogènes sous G donc est fidèlement plat. Ceci prouve que $\widetilde{u}$ est un morphisme plat tel que $u(\mathscr{C}\mathscr{T}_G)$, qui est donc un ouvert de $\mathscr{C}\mathscr{T}_{G'}$, contienne tout point de $\mathscr{C}\mathscr{T}_{G'}(k)$. Comme
454 $\mathscr{C}\mathscr{T}_{G'}$ est de type fini sur k, on en déduit que $\widetilde{u}$ est surjectif, donc est fidèlement plat.

Les assertions complémentaires contenues dans vi) dans le cas où $\operatorname{Ker} u$ est central résultent de Exp. XII 7.12.

Le théorème suivant généralise le théorème 7.1 de Exp. XII :

Théorème 7.3. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie sur* S*, lisse, à fibres connexes et considérons le* S*-foncteur* $\mathscr{C} : (\mathbf{Sch}/S)^\circ \to \mathbf{Ens}$ *tel que :*

$$\mathscr{C}(S') = \text{ ensemble des sous-groupes de Cartan de } G_{S'}.$$

i) *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) *Le foncteur* $\mathscr{C}$ *est représentable.*

b) *Le foncteur* $\mathscr{C}$ *est représentable par un* S*-préschéma lisse, quasi-projectif, de présentation finie sur* S *à fibres affines.*

c) *Le groupe* G *possède localement pour la topologie étale un sous-groupe de Cartan.*

d) *Le groupe* G *possède localement pour la topologie fidèlement plate un sous-groupe de Cartan.*

e) *Le rang nilpotent des fibres de* G *est une fonction localement constante sur* S.

ii) *Si les conditions précédentes sont réalisées, deux sous-groupes de Cartan de* G
455 *sont localement conjugués pour la topologie étale. L'ensemble des points réguliers des fibres de* G (Exp. XIII 2.7) *est un ouvert* $G_{rég}$*, de présentation finie sur* S*, et toute section de* $G_{rég}$ *au-dessus de* S *est contenue dans un sous-groupe de Cartan de* G *et un seul.*

iii) *Soit* G′ *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie sur* S *et* $u : G \to G'$ *un* S*-morphisme de groupes fidèlement plat, de sorte que* G′ *est lisse sur* S*, à fibres connexes. Alors si* C *est un sous-groupe de Cartan de* G*,* $u(C) = C'$ *est représentable par un sous-groupe de Cartan de* G′ *et* $C \to C'$ *est fidèlement plat.*

iv) *Sous les conditions de* i) *et* iii) *le morphisme :*

$$\widetilde{u} : \mathscr{C}_G \longrightarrow \mathscr{C}_{G'}, \qquad C \mapsto u(C) = C'$$

est fidèlement plat. Si de plus $\operatorname{Ker}(u)$ *est central,* $\widetilde{u}$ *est un isomorphisme.*

v) *Pour tout renseignement complémentaire concernant les transporteurs, les relations avec les tores maximaux, on pourra consulter* 7.1 *et* Exp. XII 7.1.

Démonstration. i) On va montrer que b) ⇒ c) ⇒ d) ⇒ e) ⇒ b) ⇒ a) ⇒ d).

b) ⇒ c). Soit s un point de S. Comme $\mathscr{C}_s$ est lisse sur $\kappa(s)$, il existe des points de $\mathscr{C}_s$ dont le corps résiduel est une extension finie séparable de $\kappa(s)$. Appliquant Exp. XI 1.10, on voit qu'il existe un voisinage ouvert U de s et un morphisme étale surjectif **456**
$U' \to U$ tel que $G_{U'}$ possède un sous-groupe de Cartan.

c) ⇒ d) est bien clair.

d) ⇒ e). Soit $s \in S$. Par hypothèse, il existe un S-préschéma S', plat sur S, dont l'image contient s, tel que $G_{S'}$ possède un sous-groupe de Cartan. Soit s' un point de S' au-dessus de s. Le rang nilpotent des fibres de $G_{S'}$ est donc constant sur $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{S',s'}$ et par suite le rang nilpotent des fibres de G est constant sur $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{S,s}$ qui est l'image de $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{S',s'}$ (EGA IV 2.3.4 ii)). Soit r sa valeur. Il résulte de 6.3 bis que l'ensemble E_r formé des points x de S tels que le rang nilpotent de G_x soit égal à r est une partie ind-constructible de S, donc contient un voisinage de s (EGA IV 1.10.1).

e) ⇒ b). L'assertion est locale sur S, on peut donc supposer que le rang nilpotent des fibres de G est constant et égal à r. Pour tout S-préschéma S', il y a alors identité entre les sous-groupes de Cartan de $G_{S'}$ et les sous-préschémas en groupes de $G_{S'}$, lisses sur S', de dimension relative r, dont les fibres géométriques sont les centralisateurs d'un tore. Comme $\mathscr{C}\mathscr{T}$ est représentable, d'après 7.1, $\mathscr{C}$ est représentable par le sous-préschéma à la fois ouvert et fermé de $\mathscr{C}\mathscr{T}$, qui représente le sous-foncteur de $\mathscr{C}\mathscr{T}$ formé des groupes de dimension relative r. Les autres assertions figurant dans b) sont contenues dans 7.1 i), sauf le fait que les fibres de $\mathscr{C}$ sont affines qui, lui, résulte de Exp. XII 7.1 d).

Il est clair que b) ⇒ a). Montrons que a) ⇒ d). Il résulte de 6.2 iii) que le foncteur **457**
$\mathscr{C}$ commute aux limites inductives filtrantes d'anneaux, donc si $\mathscr{C}$ est représentable, il est nécessairement représentable par un S-préschéma localement de présentation finie (EGA IV 8.14.2). Pour prouver que $\mathscr{C}$ est lisse sur S, on est ramené à montrer que si S est affine et si S_0 est le sous-schéma fermé défini par un idéal nilpotent J, alors tout sous-groupe de Cartan C_0 de $G_0 = G \times_S S_0$ se relève en un sous-groupe de Cartan C de G. Mais l'existence de C_0 entraîne que la condition e) est satisfaite pour S_0 donc pour S qui a même espace sous-jacent, et on conclut du fait que d) ⇒ b). Puisque $\mathscr{C}$ est lisse sur S et que $\mathscr{C} \to S$ est surjectif, on voit que a) ⇒ d).

ii) Soient C et C' deux sous-groupes de Cartan de G. Alors $\underline{\mathrm{Transp}}_G(C, C')$ est représentable par un préschéma lisse sur S (7.1 iii)), à fibres non vides (confer Exp. XII 6.6 a) et c)). Le fait que C et C' soient localement conjugués pour la topologie étale est alors une conséquence du lemme de Hensel (Exp. XI 1.10).

Les autres assertions de ii) sont des conséquences de XIII 3.1 et XIII 3.2, compte tenu de i).

iii) Soit C un sous-groupe de Cartan de G. On sait (7.1 v)) que $u(C)$ est représentable par un sous-groupe lisse C' de G'. Comme les fibres de C' sont des sous-groupes de Cartan des fibres de G' (Exp. XII 6.6 d)), C' est un sous-groupe de Cartan de G'.

iv) Pour prouver que le morphisme $\widetilde{u}$ est fidèlement plat, on procède comme dans 7.1 vi).

Si maintenant $\operatorname{Ker} u$ est central et si C' est un sous-groupe de Cartan de G', **458**
$u^{-1}(C') = C$ est lisse, à fibres connexes (7.1 vi)) et ses fibres sont des sous-groupes de

Cartan (Exp. XII 6.6 f)), donc C est un sous-groupe de Cartan de G, ce qui achève la démonstration de iv), compte tenu de 7.1 vi).

8. Critère de représentabilité du foncteur des sous-tores d'un groupe lisse

459

8.0. Dans ce paragraphe, si S est un préschéma et G un S-préschéma en groupes, $\mathscr{T}_G$ (ou simplement $\mathscr{T}$ s'il n'y a pas d'ambiguité) désigne le S-foncteur $(\mathbf{Sch}/S)^\circ \to \mathbf{Ens}$ tel que, pour tout S-préschéma S', on ait :

$$\mathscr{T}(S') = \text{ ensemble des sous-tores de } G_{S'}.$$

On définit de même $\mathscr{TC}$ comme étant le foncteur des sous-tores centraux de G.

Proposition 8.1. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien et* G *un* S*-préschéma en groupes de type fini. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

i) *Le foncteur* $\mathscr{T}_G$ *« commute aux limites adiques d'anneaux locaux artiniens »,* c.-à-d. *pour tout* S*-préschéma de la forme* $\mathrm{Spec}(A) = S'$*, où* A *est un anneau local noethérien complet pour la topologie définie par son idéal maximal* $\mathfrak{m}$*, l'application canonique :*

$$\mathscr{T}(S') \longrightarrow \varprojlim_n \mathscr{T}(S'_n) \quad (\text{où } S'_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n))$$

est bijective.

ii) *Comme dans* i) *mais on se limite au cas où* A *est un anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos.*

460 iii) *Comme dans* ii)*, mais on se limite au sous-foncteur* $\mathscr{T}^{(1)}$ *de* $\mathscr{T}$ *relatif aux sous-tores de* G *de dimension relative* 1*.*

i bis) *Pour tout* S*-préschéma* S' *comme dans* i) *et pour tout* S'*-tore* T*, l'application canonique :*

$$\mathrm{Hom}_{S'\text{-gr}}(T, G_{S'}) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S'_n\text{-gr}}(T_{S'_n}, G_{S'_n})$$

est bijective.

ii bis) *Comme* i bis)*, mais on se limite au cas où* A *est un anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos.*

iii bis) *Comme* ii bis)*, mais on se limite au cas où* T *est le groupe multiplicatif* $\mathbb{G}_m$*.*

Remarque 8.2. — On a une proposition analogue en se restreignant aux sous-tores centraux de G et aux homomorphismes centraux d'un tore dans G.

Démonstration. Nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme 8.3. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes,* T *un* S*-tore,* $u : T \to G$ *un* S*-morphisme de groupes. On suppose de plus que* G *est de présentation finie sur* S *ou bien que* S *est localement noethérien et* G *localement de type fini. Alors :*

a) $\mathrm{Ker}\, u$ *est un sous-groupe de type multiplicatif de* T*.*

b) *Le quotient* $T' = T/\mathrm{Ker}\, u$ *est un tore.*

461 c) *Le monomorphisme canonique* $T' \to G$*, déduit de* u *par passage au quotient, est une immersion.*

Ce lemme est une conséquence de Exp. IX 6.8 lorsque G est séparé sur S. Dans le cas général, on se ramène comme d'habitude au cas où S est noethérien. Montrons d'abord que $K = \operatorname{Ker} u$ est plat. Nous pouvons supposer que S est le spectre d'un anneau local artinien (EGA 0_{III} 10.2.6), auquel cas G est séparé (Exp. VI_B 5.2), donc K est de type multiplicatif (Exp. IX 6.8) et a fortiori plat sur S. Prouvons maintenant que $\operatorname{Ker} u$ est fermé dans T, ce qui nous ramène au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète (EGA II 7.2.1). Comme T est plat, à fibres connexes, u se factorise à travers la composante neutre de l'adhérence schématique dans G de la fibre générique de G. Nous pouvons donc supposer G plat à fibres connexes, mais alors G est séparé (Exp. VI_B 5.2), donc K est fermé. Ceci étant, il résulte de Exp. X 4.8 b) que K est un sous-groupe de type multiplicatif de T. Le quotient $T' = T/K$ est alors représentable et T' est un groupe de type multiplicatif (Exp. IX 2.7) dont les fibres sont des tores, c'est donc un tore. Le fait que le monomorphisme $T' \to G$ soit une immersion résulte alors de Exp. VIII 7.9.

Démonstration de 8.1.

i) $\Rightarrow$ i bis). Posons $T_n = T_{S'_n}$, $G_n = G_{S'_n}$ et soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}'}$ un élément de $\varprojlim_n \operatorname{Hom}_{S'_n\text{-gr}}(T_n, G_n)$. Pour tout entier n, $u_n(T_n)$ est donc un sous-tore T'_n de G_n (lemme 8.3). Par hypothèse, il existe un unique sous-tore T' de G qui relève T'_n pour tout n. Comme T' est à fibres affines, on conclut grâce à 4.4.

i bis) $\Rightarrow$ i). Soit $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un élément de $\varprojlim_n \mathscr{T}(S_n)$. D'après Exp. X 4.6, il existe **462**
un S'-tore T' et un S_0-isomorphisme :

$$u_0 : T'_0 \xrightarrow{\sim} T_0.$$

Comme T_n est lisse sur S'_n, u_0 se relève en un S'_n-morphisme

$$u_n : T'_n \longrightarrow T_n \quad \text{(Exp. IX 3.6)}$$

et on peut supposer la famille $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ cohérente, donc provenant d'un morphisme $u : T' \to G$. L'image de T' par u est alors un sous-tore de G (lemme 8.3) qui relève T_n pour tout n.

Les implications i) $\Rightarrow$ ii) $\Rightarrow$ iii) d'une part et i bis) $\Rightarrow$ ii bis) $\Rightarrow$ iii bis) d'autre part sont évidentes. L'implication iii) $\Rightarrow$ iii bis) se démontre comme i) $\Rightarrow$ i bis). Il nous suffit donc de prouver : iii bis) $\Rightarrow$ ii bis) $\Rightarrow$ i bis).

ii bis) $\Rightarrow$ i bis). Avec la terminologie introduite dans 4.3, l'assertion i bis) est vraie si et seulement si tout élément $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\varprojlim_n \operatorname{Hom}_{S_n\text{-gr}}(T_n, G_n)$ est « admissible ». Pour tout point t de S' distinct du point fermé s de S', il existe un S-schéma S'', spectre d'un anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos, dont le point générique se projette sur t et le point fermé se projette sur s (EGA II 7.1.9). On en déduit immédiatement un critère valuatif pour qu'une famille de morphismes soit admissible. C'est dire que ii bis) $\Rightarrow$ i bis).

iii bis) $\Rightarrow$ ii bis). Soit T un S-tore, où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos. Le tore T est alors trivial (Exp. X 4.6), c.-à-d. isomorphe à $(\mathbb{G}_{m,S})^r$ pour un entier r convenable. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un élé- **463**
ment de $\varprojlim_n \operatorname{Hom}_{S_n\text{-gr}}((\mathbb{G}_m)^r_{S_n}, G_n)$. Par hypothèse, les restrictions des u_n à chaque

facteur de $(\mathbb{G}_m)^r_{\mathrm{S}}$ proviennent d'un morphisme de groupes :

$$\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}} \longrightarrow \mathrm{G}.$$

D'où un morphisme produit $(\mathbb{G}_m)^r_{\mathrm{S}} \to \mathrm{G}^r$ qui, composé avec le morphisme $\mathrm{G}^r \to \mathrm{G}$ défini par la loi de composition dans G, fournit un morphisme :

$$v : (\mathbb{G}_m)^r_{\mathrm{S}} \longrightarrow \mathrm{G}.$$

Vu l'existence du morphisme de groupes u_n, il est clair que $u_n = v_n$. Il reste à voir que v est un morphisme de groupes, ce qui se traduit par le fait que deux morphismes évidents $f, g : \mathrm{X} = (\mathbb{G}_m)^r_{\mathrm{S}} \times_{\mathrm{S}} (\mathbb{G}_m)^r_{\mathrm{S}} \to \mathrm{G}$ coïncident. Soit Z le sous-schéma des coïncidences de f et g. Comme $(\mathbb{G}_m)^r_{\mathrm{S}}$ est à fibres connexes et que $v(\mathbb{G}_m)^r_{\mathrm{S}}$ contient la section unité, on voit comme dans 8.3 que v se factorise à travers la composante neutre de G, ce qui nous permet de supposer G séparé (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 5.2), donc Z est fermé. Par ailleurs, comme v_n est un morphisme de groupes, on a $f_n = g_n$ pour tout n, donc Z contient un voisinage de la fibre fermée de X (EGA I 10.9.4), donc est schématiquement dense dans X, X ayant ses fibres lisses et irréductibles (Exp. IX 4.6) et par suite $\mathrm{Z} = \mathrm{X}$, donc $f = g$.

Définition 8.4. — Soient S un préschéma localement noethérien, G un S-préschéma en groupes de type fini et $\mathscr{S}$ l'ensemble des S-schémas S′, spectre d'un anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos, de point fermé s, de
464 point générique t, tels que $(\mathrm{G}_t)^0_{\mathrm{réd}}$ soit lisse et possède une décomposition de Chevalley, c.-à-d. soit extension d'une variété abélienne par un sous-groupe algébrique linéaire, lisse et connexe L_t (cette décomposition est alors unique). Si $\mathrm{S}' \in \mathscr{S}$, désignons par G′ (resp. L′) l'adhérence schématique dans $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ de G_t (resp. L_t).

Dans ces conditions, nous dirons que

> « la partie abélienne de G ne dégénère pas en une partie torique », ou plus brièvement que G satisfait à la propriété AT,

si pour tout $\mathrm{S}' \in \mathscr{S}$, L_s a même rang réductif que G'_s. (*Intuitivement, supposons que le quotient* $\mathrm{A} = \mathrm{G}'/\mathrm{L}$ *soit représentable, auquel cas* A *est un préschéma en groupes plat tel que* $(\mathrm{A}_t)^0_{\mathrm{réd}}$ *soit une variété abélienne. La condition* « AT » *signifie alors que* A_s *a un rang réductif nul, donc que* $(\mathrm{A}_s)^0_{\mathrm{réd}}$ *est extension d'une variété abélienne par un groupe unipotent.*)

De même, supposant de plus G à fibres connexes, nous dirons que

G satisfait à la propriété ATC

si pour tout $\mathrm{S}' \in \mathscr{S}$, l'adhérence schématique Z du centre Z_t de G_t satisfait à AT.

Ces définitions techniques sont justifiées par la proposition suivante :

Proposition 8.5. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien,* G *un* S*-préschéma en groupes de type fini. Alors :*

a) *Pour que le foncteur* $\mathscr{T}$ *des sous-tores de* G *« commute aux limites adiques d'anneaux locaux artiniens »* (cf. 8.1)*, il faut et il suffit que* G *satisfasse à la propriété* AT (8.4)*.*

b) *Si* G *est à fibres connexes, pour que le foncteur* $\mathscr{TC}$ *des* sous-tores centraux *de* G *commute aux limites adiques d'anneaux locaux artiniens, il faut et il suffit que* G **465**
satisfasse à la propriété ATC (8.4).

Nous aurons besoin du lemme technique suivant :

Lemme 8.6. — *Soient* S *le spectre d'un anneau de valuation discrète, s le point fermé de* S, G *un* S*-préschéma en groupes plat et de type fini,* T_s *un sous-tore de* G_s. *Alors il existe un* S*-schéma* S′, *spectre d'un anneau de valuation discrète, fidèlement plat sur* S, *de point fermé* s', *et un sous-schéma en groupes* C *de* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$, plat sur S′, commutatif, *à fibres connexes, tel que* $\mathrm{C}_{s'}$ *majore* $\mathrm{T}_s \times_s s'$.

Quitte à remplacer S par S′, spectre d'un anneau de valuation discrète fidèlement plat sur S, on peut supposer que T_s est égal à $(\mathbb{G}_m)^r_s$ et que le degré de transcendance de $\kappa(s)$ sur le corps premier est $\geqslant r$ (EGA 0_{III} 10.3.1 et EGA II 7.1.9). Il existe alors un élément $\overline{x}$ de $\mathrm{T}_s(s)$ tel que tout sous-groupe algébrique de $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ qui « contient » $\overline{x}$, majore $\mathrm{T}_{\overline{s}}$ (cf. Exp. XIII preuve de 2.1 (ii) $\Rightarrow$ (vii)). Comme G est plat sur S, par $\overline{x}$ passe une quasi-section (EGA IV 14.5.8) et par suite, quitte à remplacer S par le spectre d'un anneau de valuation discrète fidèlement plat sur S, on peut supposer qu'il existe une section x de G au-dessus de S qui relève $\overline{x}$. Soit C_t le sous-groupe algébrique commutatif de G_t engendré par x_t (Exp. VI_{B} 7) et soit C l'adhérence schématique de C_t dans G. Il est clair que C_s contient $\overline{x}$, donc majore T_s, et par suite, la « *composante neutre* » de C sera un schéma en groupes plat et commutatif qui répondra à la question.

Démonstration de 8.5 a). **466**

Supposons que le foncteur $\mathscr{T}$ commute aux limites adiques d'anneaux artiniens et montrons que G satisfait à la propriété AT. Soit donc $\mathrm{S}' \in \mathscr{S}$, et soit T_s un tore maximal de G'_s. Nous devons prouver que T_s est contenu dans L_s. La formation de L et de G′ commute évidemment aux extensions fidèlement plates $\mathrm{S}'' \to \mathrm{S}'$ d'anneaux de valuation discrète. Quitte à changer S′, nous pouvons donc, d'après le lemme 8.6, supposer qu'il existe un sous-schéma en groupes C de $\mathrm{G}'_{\mathrm{S}'}$, plat et commutatif, tel que C_s majore T_s. Mais alors T_s est un sous-tore *central* de C_s et par suite se relève infinitésimalement en un sous-tore central (cor. 2.3). Vu l'hypothèse faite sur G, T_s se relève en un sous-tore T de G. Évidemment T_t est contenu dans la composante linéaire L_t de G_t, donc T est contenu dans L.

Supposons maintenant que G satisfasse à la propriété AT et montrons que la condition 8.1 iii) bis est vérifiée. Soit donc S le spectre d'un anneau de valuation discrète A, complet, à corps résiduel algébriquement clos, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A, $\mathrm{S}_n = \mathrm{Spec}(\mathrm{A}/\mathfrak{m}^n)$, u_n, $n \in \mathbb{N}$, un système cohérent de morphismes de groupes $u_n : (\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})_n \to \mathrm{G}_n = \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}_n$. Soit q un nombre premier inversible sur S. L'entier ℓ parcourant les puissances de q, il existe un unique S-morphisme de groupes :

$$ {}_\ell u : {}_\ell\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \longrightarrow \mathrm{G} $$

qui relève $u_n|_{\ell(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})_n}$ pour tout n (prop. 1.6 a)). Par suite, s'il existe un S-morphisme de groupes $u : \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \to \mathrm{T}$, qui relève u_n pour tout n, sa restriction à ${}_\ell\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$ est uniquement déterminée. Compte tenu du théorème de densité (Exp. IX 4.8 (a)) ceci prouve **467**

l'unicité de u et le fait que pour prouver l'existence de u, nous pouvons nous permettre une extension fidèlement plate de la base. Or $(G_{\bar{t}})^0_{\text{réd}}$ possède une décomposition de Chevalley et celle-ci est déjà définie sur une extension finie L du corps des fractions K de A. Quitte à remplacer S par le normalisé de S dans L, nous pouvons donc supposer que $S \in \mathscr{S}$. Le morphisme ${}_\ell u_t$ se factorise à travers $(G_t)_{\text{réd}}$, donc ${}_\ell u$ se factorise à travers l'adhérence schématique G'' de $(G_t)_{\text{réd}}$ dans G'. Toujours grâce au théorème de densité, on en déduit que u_n se factorise à travers G''_n pour tout n. Comme G possède la propriété AT, tout sous-tore de G'_s, et a fortiori de G''_s, est contenu dans L_s, donc u_s se factorise à travers L_s. Je dis que pour tout n, u_n se factorise à travers L_n. En effet, comme L_t est invariant dans $(G'')_t$, L est invariant dans G'', d'autre part L est plat sur S, donc pour tout entier n, le quotient $H_n = G''_n/L_n$ est représentable (Exp. VI_A § 4). L'image de $(\mathbb{G}_{m,S})_n$ dans H_n, est un sous-tore de H_n (Exp. IX 6.8), dont la fibre fermée est nulle, donc cette image est nulle et par suite u_n se factorise à travers L_n. Mais comme L_t est affine, on en déduit que la famille u_n est admissible (prop. 4.3), ce qui achève la démonstration.

La démonstration de 8.5 b) est tout-à-fait analogue à celle de 8.5 a), compte tenu de 8.2 et de Exp. IX 5.6 a).

Proposition 8.7. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien,* G *un* S*-préschéma en groupes de type fini. Alors :*

468 i) *Si* G *est à fibres connexes et satisfait à* AT*, il satisfait à* ATC.

ii) *Si* G *satisfait à* AT*, tout sous-préschéma en groupes de* G *satisfait à* AT.

iii) *Si* G *est plat sur* S *et si le rang abélien des fibres de* G *est une fonction localement constante sur* S*, alors* G *satisfait à* AT.

i) résulte immédiatement de 8.5 et de Exp. IX 5.6 a).

ii) Soit H un sous-préschéma en groupes de G. Pour prouver que H satisfait à la propriété AT, nous pouvons supposer que S est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet et nous devons montrer que toute famille cohérente de S_n-morphismes de groupes

$$u_n : (\mathbb{G}_{m,S})_n \longrightarrow H_n$$

est admissible (8.5 et 8.1 iii bis)). Or par hypothèse, G satisfait à la propriété AT, donc il existe un S-morphisme de groupes

$$u : (\mathbb{G}_m)_S \longrightarrow G$$

qui relève u_n pour tout n. Procédant comme dans la démonstration de 8.5, on voit que $u|_{\ell\mathbb{G}_{m,S}}$ (où ℓ parcourt les puissances d'un nombre premier q inversible sur S) se factorise à travers H. Par densité, on en déduit que sur la fibre générique, u_t se factorise à travers H_t. Comme $(\mathbb{G}_m)_S$ est réduit, il en résulte bien que u se factorise à travers H.

469 iii) Soit $S' \in \mathscr{S}$ (notations de 8.4). Le groupe L est plat sur S, sa fibre générique L_t est affine ; dans ces conditions, on peut montrer que L_s est nécessairement affine

(XVII App. III, 2). Comme G et L sont plats, on a $G = G'$ et la dimension des fibres de G et L est constante sur S (Exp. VI_B 4) de sorte que l'on a les inégalités :

$$\text{rg abélien } G_s \leqslant \dim G_s - \dim L_s = \dim G_t - \dim L_t = \text{rg abélien } G_t.$$

L'hypothèse entraîne que ces inégalités sont des égalités. Il en résulte que $(G_s/L_s)^0_{\text{réd}}$ est une variété abélienne, donc a un rang réductif nul, et par suite L_s a même rang réductif que G_s.

Nous sommes maintenant en mesure de prouver les théorèmes principaux de ce paragraphe :

Théorème 8.8. — *Soit* G *un préschéma en groupes de type fini sur un préschéma* S *localement noethérien. Supposons* G plat *sur* S *et à fibres connexes. Alors :*

a) *Pour que le foncteur $\mathscr{TC}$ des sous-tores centraux de* G *soit représentable, il faut et il suffit que* G *possède la propriété* ATC (8.4). *De plus, dans ce cas, $\mathscr{TC}$ est représentable par un* S*-préschéma* étale et séparé *sur* S.

b) *Sous les conditions de* a), *pour tout* S*-tore, le foncteur* $\underline{\text{Hom cent}}_{\text{S-gr}}(T, G)$ *des homomorphismes centraux de* T *dans* G *est représentable par un* S*-préschéma étale et séparé sur* S.

Théorème 8.9. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien et* G *un* S*-préschéma en groupes de type fini,* lisse *sur* S.

a) *Pour que le foncteur $\mathscr{T}$ des sous-tores de* G *soit représentable, il faut et il suffit* **470**
que G *possède la propriété* AT (8.4). *De plus dans ce cas, $\mathscr{T}$ est représentable par un* S*-préschéma lisse et séparé sur* S *; plus précisément, le morphisme structural $\mathscr{T} \to S$, admet une factorisation canonique :*

$$\mathscr{T} \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} S$$

où v est un morphisme lisse et quasi-projectif (*donc de type fini*) *et u est un morphisme étale séparé.*

b) *Sous les conditions de* a), *pour tout* S*-tore* T, *le foncteur* $\underline{\text{Hom}}_{\text{S-gr}}(T, G)$ *des homomorphismes de* T *dans* G *est représentable par un* S*-préschéma lisse et séparé sur* S.

Démonstration de 8.8 a).

Si le foncteur $\mathscr{TC}$ est représentable, il commute aux limites adiques d'anneaux artiniens, et par suite, (8.2 et 8.5 b)) G possède la propriété ATC. Pour établir la réciproque, nous utiliserons le résultat suivant, qui sera démontré dans EGA VI, et se trouve également dans l'exposé de Murre : Sém. Bourbaki, Mai 1965, N°294, Théorème 1, corollaire 2.

Lemme 8.10. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien, et $\mathscr{F}$ un foncteur contravariant défini sur* **Sch**/S, *à valeurs dans la catégorie des ensembles. Pour que $\mathscr{F}$ soit représentable par un* S*-préschéma étale et séparé,* (*il faut et*) *il suffit que $\mathscr{F}$ satisfasse aux cinq propriétés suivantes :*

i) *$\mathscr{F}$ est un faisceau pour la topologie* fpqc (Exp. IV).

ii) $\mathscr{F}$ *commute aux limites inductives d'anneaux* (Exp. XI 3.2). 471

iii) $\mathscr{F}$ *commute aux limites adiques d'anneaux locaux artiniens* (8.1 i)).

iv) $\mathscr{F}$ *satisfait au « critère valuatif de séparation »,* c.-à-d. *que pour tout* S*-schéma* S′ *qui est le spectre d'un anneau de valuation discrète, de point générique* t*, l'application canonique :*

$$\mathscr{F}(S') \longrightarrow \mathscr{F}(t)$$

est injective.

v) $\mathscr{F}$ *est infinitésimalement étale* (Exp. XI 1.8).

Montrons que le foncteur $\mathscr{T}\mathscr{C}$ de 8.8 satisfait aux cinq conditions de 8.10.

i) Le foncteur $\mathscr{T}$ (resp. $\mathscr{T}\mathscr{C}$) est un faisceau pour la topologie fpqc dès que G est de présentation finie sur S. En effet, tout monomorphisme d'un tore dans G est alors une immersion (Exp. VIII 7.9), et la propriété résulte de la descente fpqc des sous-préschémas.

ii) Le corollaire 6.3 prouve que le foncteur $\mathscr{T}$ commute aux limites inductives d'anneaux si G est de présentation finie sur S ; on en déduit immédiatement qu'il en est de même de $\mathscr{T}\mathscr{C}$.

iii) En vertu de 8.5, la condition iii) équivaut précisément à la propriété ATC.

iv) résulte simplement du fait que si S est le spectre d'un anneau de valuation
472 discrète, deux sous-tores de G qui ont même fibre générique, coïncident et plus précisément coïncident avec la composante neutre de l'adhérence schématique dans G de leur fibre générique.

v) résulte de 2.3 puisque G est plat sur S.

Démonstration de 8.8 b).

Procédant comme dans Exp. XI 4.2, on voit qu'il suffit de prouver que le groupe produit $T \times_S G$ satisfait encore à la propriété ATC, ce qui est immédiat sur la définition.

Démonstration de 8.9 a).

Quitte à remplacer G par sa composante neutre (Exp. VI_B 3.10), on peut supposer G à fibres connexes. Si T est un sous-tore de G, son centralisateur $\underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$ est alors représentable (Exp. XI 6.11) par un sous-préschéma en groupes de G, lisse sur S (Exp. XI 2.4), à fibres connexes (Exp. XII 6.6 b)), donc est un élément de $\mathscr{C}\mathscr{T}(S)$, où $\mathscr{C}\mathscr{T}$ est le foncteur défini dans 7.1 i). Il est clair que l'application :

$$T \longmapsto \underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$$

définit un S-morphisme :

$$u : \mathscr{T} \longrightarrow \mathscr{C}\mathscr{T}$$

Comme $\mathscr{C}\mathscr{T}$ est représentable par un S-préschéma lisse et quasi-projectif sur S (7.1 i)), il nous suffit de prouver que le morphisme u est représentable par un morphisme séparé et étale.

473 Après changement de base convenable $S' \to S$ (avec $S' = \mathscr{C}\mathscr{T}$, donc S′ localement noethérien), nous sommes ramenés au problème suivant : soient S un préschéma localement noethérien, G un S-préschéma en groupes, lisse et de type fini sur S, à fibres

connexes, H un sous-groupe de G, lisse sur S et à fibres connexes. Considérons le sous-foncteur X de $\mathscr{TC}_H$ tel que, pour tout S-préschéma S′, X(S′) soit l'ensemble des sous-tores centraux T de $H_{S'}$, tels que $\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{S'}}(T) = H_{S'}$. Nous allons montrer que X est représentable par un S-préschéma étale et séparé sur S.

En effet, par hypothèse, G satisfait à la propriété AT, il en est donc de même de H (8.7 ii)), et comme H est à fibres connexes, H satisfait aussi à la propriété ATC (8.7 i)). D'autre part H est lisse sur S, donc plat. D'après 8.8 a) $\mathscr{TC}_H$ est représentable par un S-préschéma étale et séparé sur S. Il nous suffit alors de montrer que le monomorphisme canonique : $X \to \mathscr{TC}_H$ est représentable par une immersion ouverte.

Posons $S' = \mathscr{TC}_H$ et soit K le centralisateur dans $G_{S'}$ du tore central « universel » de $H_{S'}$. Le groupe K est un schéma en groupes lisse sur S′, à fibres connexes, qui majore $H_{S'}$. Par définition, on a $X = \prod_{K/S'} H_{S'}/K$ qui est bien représentable par le sous-préschéma à la fois ouvert et fermé de S′, au-dessus duquel $H_{S'}$ et K ont même dimension relative.

On prouve 8.9 b) de façon analogue à 8.8 b).

Corollaire 8.11. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse sur* S *et de présentation finie. Alors, si le rang abélien des fibres de* G *est une fonction localement constante sur* S (*en particulier si les fibres de* G *sont affines*), *le foncteur* 474
des sous-tores de G *est représentable par un* S*-préschéma, lisse et séparé sur* S, *et il en est de même du foncteur* $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(T, G)$, *pour tout* S*-tore* T.

En effet, l'assertion est locale sur S, nous pouvons donc supposer S affine et le rang abélien des fibres de G constant. On peut alors trouver (Exp. VI_B § 10) un schéma affine *noethérien* S_0 et un S_0-préschéma en groupes G_0, lisse, de type fini sur S_0, tel que G soit S-isomorphe à $G_0 \times_{S_0} S$. Par ailleurs, le rang abélien des fibres d'un S-préschéma en groupes de présentation finie sur S est une fonction ind-constructible (6.3 bis). Par un raisonnement standard (EGA IV 8), on conclut que dans le cas présent, on peut supposer le rang abélien des fibres de G_0 constant sur S_0. Mais alors G_0 possède la propriété AT (8.7 iii)), et par suite (8.10) le foncteur des sous-tores de G_0 est représentable par un S_0-préschéma lisse et séparé sur S_0, d'où la propriété annoncée pour G. Pour ce qui est du foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(T, G)$, on procède de manière analogue.

Généralisation de 8.9.

Le foncteur $\mathscr{T}$ des sous-tores d'un groupe lisse G n'étant par nécessairement représentable, nous allons énoncer des conditions suffisantes pour qu'un sous-foncteur de $\mathscr{T}$ soit représentable.

Proposition 8.12. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien,* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse sur* S, *à fibres connexes et* $\mathscr{F}$ *un sous-*S*-foncteur du foncteur* $\mathscr{T}$ *des* 475
sous-tores de G, *vérifiant les propriétés suivantes :*

i) $\mathscr{F}$ *est un faisceau pour la topologie* fpqc (Exp. IV).

ii) $\mathscr{F}$ *commute aux limites inductives d'anneaux* (Exp. XI 3.2).

iii) $\mathscr{F}$ *commute aux limites adiques d'anneaux locaux artiniens* (Exp. XI 3.3).

iv) $\mathscr{F}$ *est infinitésimalement lisse sur* S (Exp. XI 1.8).

v) $\mathscr{F}$ *est stable par automorphismes intérieurs de* G, c.-à-d. *pour tout* S-*préschéma* S′, *on a :*

$$\mathrm{T} \in \mathscr{F}(\mathrm{S}') \text{ et } g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}') \Rightarrow \mathrm{int}(g)\mathrm{T} \in \mathscr{F}(\mathrm{S}').$$

Alors $\mathscr{F}$ *est représentable par un* S-*préschéma, lisse et séparé sur* S.

Proposition 8.12. bis. — *Soient* S *et* G *comme ci-dessus,* T *un* S-*tore et* $\mathscr{F}$ *un sous-foncteur de* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr}}(\mathrm{T}, \mathrm{G})$, *vérifiant les propriétés suivantes :*

i), ii), iii), iv) *comme ci-dessus.*

v) $\mathscr{F}$ *est stable par automorphismes intérieurs de* G, c.-à-d. *pour tout* S-*préschéma* S′, *on a :*

$$u \in \mathscr{F}(\mathrm{S}') \text{ et } g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}') \Rightarrow \mathrm{int}(g)u \in \mathscr{F}(\mathrm{S}').$$

Alors $\mathscr{F}$ *est représentable par un* S-*préschéma lisse et séparé sur* S.

Démonstration de 8.12. (La démonstration de 8.12 bis est tout-à-fait analogue et est laissée aux soins du lecteur.)

476 Soit $u : \mathscr{F} \to \mathscr{C}\mathscr{T}$ (7.1 i)) le S-morphisme qui à tout élément T de $\mathscr{F}(\mathrm{S}')$ associe l'élément $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{T})$ de $\mathscr{C}\mathscr{T}(\mathrm{S}')$. Comme $\mathscr{C}\mathscr{T}$ est représentable par un S-préschéma lisse et quasi-projectif (7.1 i)), nous sommes ramenés à prouver la représentabilité de u. Après changement de base $\mathscr{C}\mathscr{T} \to \mathrm{S}$, nous sommes ramenés au problème suivant : étant donnés S et G comme ci-dessus, H un sous-groupe lisse de G, à fibres connexes, nous devons représenter le foncteur $\mathscr{F}_{\mathrm{H}}$ tel que $\mathscr{F}_{\mathrm{H}}(\mathrm{S}')$ = ensemble des éléments $\mathrm{T} \in \mathscr{F}(\mathrm{S}')$, tels que :

$$\mathrm{H}_{\mathrm{S}'} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{T}).$$

Nous allons montrer que $\mathscr{F}_{\mathrm{H}}$ est étale et séparé sur S. Pour ce faire, il nous suffit de vérifier les cinq conditions de 8.10.

Les conditions i), ii) et iii) de 8.10 résultent facilement de 8.12 i), ii) et iii). On a déjà remarqué que $\mathscr{T}\mathscr{C}_{\mathrm{H}}$ était un foncteur séparé et infinitésimalement étale, donc $\mathscr{F}_{\mathrm{H}}$, qui est un sous-foncteur de $\mathscr{T}\mathscr{C}_{\mathrm{H}}$, est séparé et infinitésimalement non ramifié (Exp. XI 1.8). Il nous suffit donc de montrer que $\mathscr{F}_{\mathrm{H}}$ est infinitésimalement lisse (*loc. cit.*). Soit S le spectre d'un anneau local artinien, S_0 un sous-schéma de S défini par un idéal nilpotent, T_0 un élément de $\mathscr{F}_{\mathrm{H}}(\mathrm{S}_0)$; prouvons que T_0 se relève en un élément T de $\mathscr{F}_{\mathrm{H}}(\mathrm{S})$. Par hypothèse (8.12 iv)), T_0 se relève en un élément T′ de $\mathscr{F}(\mathrm{S})$. D'autre part, H étant lisse, T_0 se relève en un sous-tore T″ de H_{S} (Exp. IX 3.6 bis) qui est conjugué de T′ par un élément $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ (*loc. cit.*), donc $\mathrm{T}'' \in \mathscr{F}(\mathrm{S})$ (8.12 v)). Comme $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}}}(\mathrm{T}'')$ est lisse sur S et coïncide avec $\mathrm{H}_{\mathrm{S}_0}$ au-dessus de S_0, T″ est dans le centre
477 de H_{S} (Exp. IX 5.6 a)) et son centralisateur dans G est égal à H_{S}, bref $\mathrm{T}'' \in \mathscr{F}_{\mathrm{H}}(\mathrm{S})$, et on prend $\mathrm{T} = \mathrm{T}''$.

Corollaire 8.13. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S-*préschéma en groupes lisse et de présentation finie sur* S, *à fibres connexes et soit* $\mathscr{T}\mathscr{D}$ *le sous-foncteur de* $\mathscr{T}$, *dont l'ensemble des points à valeurs dans un* S-*préschéma* S′ *est l'ensemble des sous-tores* T *de* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ *tels que, pour tout point* s' *de* S′, $\mathrm{T}_{s'}$ *soit contenu dans le* sous-groupe dérivé

(Exp. $\mathrm{VI_B}$ 7) *de* $\mathrm{G}_{s'}$. *Alors* $\mathscr{TD}$ *est représentable par un* S*-préschéma lisse et séparé sur* S.

Corollaire 8.13. bis. — *Soient* S *et* G *comme ci-dessus,* T *un* S*-tore et soit*

$$\underline{\mathrm{Hom\,der}}_{\mathrm{S\text{-}gr}}(\mathrm{T},\mathrm{G})$$

le sous-foncteur de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr}}(\mathrm{T},\mathrm{G})$ *dont l'ensemble des points à valeur dans* S′ *est l'ensemble des* S′*-morphismes* $u : \mathrm{T}_{\mathrm{S}'} \to \mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ *tels que, pour tout point* s' *de* S′, $u_{s'}$ *se factorise à travers le* groupe dérivé *de* $\mathrm{G}_{s'}$. *Alors ce foncteur est représentable par un* S*-préschéma lisse et séparé sur* S.

Le corollaire 8.13 et le corollaire 8.13 bis se démontrent de façon analogue ; prouvons par exemple 8.13 bis. Par le procédé habituel, nous nous ramenons au cas où S est noethérien. Vérifions que les cinq conditions de 8.12 bis sont vérifiées :

Les conditions i) et iv) résultent immédiatement des propriétés correspondantes du foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr}}(\mathrm{T},\mathrm{G})$. La condition v) est vérifiée car le groupe dérivé d'un groupe algébrique est invariant (Exp. $\mathrm{VI_B}$ § 7). Pour établir ii), nous sommes ramenés par une réduction standard (EGA IV 8) à prouver que si S est un schéma intègre noethérien de point générique η et si $u : \mathrm{T} \to \mathrm{G}$ est un S-morphisme de groupes qui sur la fibre **478**
générique se factorise à travers le groupe dérivé de G_η, alors il existe un voisinage U de η tel que, pour tout point s de U, u_s se factorise à travers le groupe dérivé de G_s. Mais cela résulte immédiatement de Exp. $\mathrm{VI_B}$ 10.12. Pour établir iii), reprenons les notations de 4.3. Pour montrer qu'un élément $(u_m)_{m\in\mathbb{N}}$ de $\varprojlim_m \underline{\mathrm{Hom\,der}}_{\mathrm{S}_m\text{-gr}}(\mathrm{T}_m,\mathrm{G}_m)$ est « admissible », au sens de 4.3, et provient d'un élément de $\underline{\mathrm{Hom\,der}}_{\mathrm{S\text{-}gr}}(\mathrm{T},\mathrm{G})$, on se ramène immédiatement au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet (cf. 8.1). Soient t le point générique et s le point fermé de S, D l'adhérence schématique dans G du groupe dérivé D_t de G_t.

a) D_s contient le groupe dérivé de G_s. En effet, comme D_t est invariant dans G_t et G plat sur S, D est invariant dans G. De plus le morphisme :

$$\mathrm{G} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{G}, \qquad (x,y) \mapsto xyx^{-1}y^{-1}$$

se factorise à travers D_t sur la fibre générique, donc il se factorise à travers D. Par suite le groupe algébrique $\mathrm{G}_s/\mathrm{D}_s$ est commutatif, d'où l'assertion a).

b) Si $u_m \in \underline{\mathrm{Hom\,der}}_{\mathrm{S}_m\text{-gr}}(\mathrm{T}_m,\mathrm{G}_m)$, u_m se factorise à travers D_m. En effet, par hypothèse, u_s se factorise à travers le groupe dérivé de G_s, donc a fortiori se factorise à travers D_s, d'après a). Comme D_m est plat sur S_m et invariant dans G_m, le groupe quotient $\mathrm{H}_m = \mathrm{G}_m/\mathrm{D}_m$ est représentable (Exp. $\mathrm{VI_A}$ § 4). Comme l'image de T_m dans H_m est un tore (Exp. IX 6.8) dont la fibre fermée est nulle, l'image de T_m est nulle ; c'est dire que u_m se factorise à travers D_m. **479**

c) La famille $(u_m)_{m\in\mathbb{N}}$ est « admissible » et se relève en un morphisme $\mathrm{T} \to \mathrm{G}$ qui appartient à $\underline{\mathrm{Hom\,der}}_{\mathrm{S\text{-}gr}}(\mathrm{T},\mathrm{G})$. Vu ce qui précède et 4.1 bis, il suffit de prouver que D_t est un groupe algébrique affine, ce qui résulte du lemme suivant :

Lemme 8.14. — *Soit* G *un groupe algébrique, lisse et connexe, défini sur un corps* k. *Alors le groupe dérivé* D *de* G *est affine.*

Comme la formation de D commute à l'extension du corps de base (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 7), on peut supposer k algébriquement clos. Mais alors G est extension d'une variété abélienne A par un groupe linéaire L. Comme A est commutatif, D est nécessairement contenu dans L donc est affine.

Tores maximaux.

Théorème 8.15. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien et* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse et de type fini sur* S*. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

i) *Le* S*-foncteur $\mathscr{T}\mathscr{M}$, dont l'ensemble des points à valeurs dans un* S*-préschéma* S' *est égal à l'ensemble des tores maximaux de* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ (Exp. XII 1.3)*, est représentable.*

ii) *Le foncteur $\mathscr{T}\mathscr{M}$ précédent est représentable par un* S*-préschéma lisse et quasi-projectif sur* S*, à fibres affines.*

iii) *Le groupe* G *possède localement pour la topologie étale un tore maximal.*

480 iv) *Le groupe* G *possède localement pour la topologie fidèlement plate un tore maximal.*

v) *Le groupe* G *possède la propriété* AT (8.4)*, et le rang réductif de ses fibres est une fonction localement constante sur* S*.*

Démonstration : ii) ⇒ i) est clair.

i) ⇒ iii). En effet, comme G est de présentation finie sur S, il résulte de 6.3 que $\mathscr{T}\mathscr{M}$ commute aux limites inductives d'anneaux, donc est localement de présentation finie s'il est représentable (EGA IV 8.14). Par ailleurs $\mathscr{T}\mathscr{M}$ est formellement lisse (Exp. XI 2.1 bis). Donc s'il est représentable, il est représentable par un préschéma lisse sur S et iii) résulte alors du lemme de Hensel (Exp. XI 1.10).

iii) ⇒ iv) est clair.

iv) ⇒ v). Soit s un point de S. Par hypothèse, il existe un S-préschéma S', plat sur S, dont l'image contient s, tel que $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ possède un tore maximal T'. Soit s' un point de S' au-dessus de s. Le rang réductif des fibres de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ est donc constant sur $\operatorname{Spec}\mathscr{O}_{\mathrm{S}',s'}$ et par suite, le rang réductif des fibres de G est constant sur l'image de $\operatorname{Spec}\mathscr{O}_{\mathrm{S}',s'}$, qui est $\operatorname{Spec}\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}$ (EGA IV 2.3.4 ii)). Or le rang réductif des fibres de G est une fonction localement constructible sur S (6.3 bis), donc ce rang est constant sur un voisinage de s (EGA IV 1.10.1).

Pour voir que G possède la propriété AT, considérons un S-schéma S_1, spectre
481 d'un anneau de valuation discrète, le point fermé s_1 de S_1 se projetant sur le point s précédent. Le préschéma $\mathrm{S}'_1 = \mathrm{S}_1 \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$ est fidèlement plat sur S_1 et $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'_1}$ possède un tore maximal. Soient A (resp. A') l'anneau de S_1 (resp. S'_1). Considérant A' comme limite inductive de ses sous-A-algèbres de type fini, il résulte de 6.3 qu'il existe un S_1-schéma S''_1 tel que $\mathrm{G}_{\mathrm{S}''_1}$ possède un tore maximal et tel que le morphisme structural $\mathrm{S}''_1 \to \mathrm{S}_1$ soit de type fini et surjectif. Utilisant maintenant EGA II 7.1.9, nous pouvons supposer que S'_1 est le spectre d'un anneau de valuation discrète. Mais alors il est clair que $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'_1}$, donc aussi $\mathrm{G}_{\mathrm{S}_1}$, possède la propriété AT. Comme ceci est vrai pour tout S-préschéma S_1, spectre d'un anneau de valuation discrète, G possède la propriété AT.

v) ⇒ i). En effet d'après 8.9, le foncteur $\mathscr{T}$ des sous-tores de G est représentable et il est clair que $\mathscr{T}\mathscr{M}$ est représentable par le sous-préschéma à la fois ouvert et fermé

de $\mathscr{T}$, qui représente le sous-foncteur des tores de rang r, où r désigne le rang réductif de G (que l'on peut supposer constant).

iii) $\Rightarrow$ ii). En effet, si la condition iii) est réalisée, nous pouvons utiliser les résultats de Exp. XII 7.1. Le foncteur $\mathscr{T}\mathscr{M}$ est donc canoniquement isomorphe au foncteur des sous-groupes de Cartan de G et il suffit d'appliquer 7.3 i).

Remarque 8.16. — On peut montrer que le préschéma $\mathscr{T}\mathscr{M}$ des tores maximaux de G est *affine sur* S [(*)], ce qui généralise Exp. XII 5.4.

Corollaire 8.17. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse et de* **482**
présentation finie sur S*. Supposons que le rang abélien et le rang réductif des fibres de* G *soient des fonctions localement constantes sur* S*, alors* G *vérifie les propriétés* (*équivalentes*) i) *à* iv) *de* 8.15.

Nous pouvons supposer que le rang abélien et le rang réductif des fibres de G sont constants. Procédant comme dans 8.11, et compte tenu de 6.3 bis, on se ramène au cas où S est noethérien. Mais alors G possède la propriété AT (8.7) et on conclut par 8.15 v).

Corollaire 8.18. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse sur* S*. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) *Le rang unipotent* ρ_u *et le rang abélien* ρ_{ab} (6.1 ter) *des fibres de* G *sont des fonctions localement constantes sur* S*.*

b) *Le rang unipotent* ρ_u *est localement constant et* G *possède localement pour la topologie* fpqc *des tores maximaux.*

c) *Le rang réductif* ρ_r (6.1 ter) *et le rang abélien* ρ_{ab} *des fibres de* G *sont des fonctions localement constantes sur* S*.*

Remarques 8.19. — Sous les hypothèses de 8.18, un raisonnement plus précis, utilisant la semi-continuité inférieure du rang abélien (annoncée dans Exp. X 8.7) permet de montrer que si deux des trois rangs ρ_u, ρ_r, ρ_{ab} sont localement constants, alors il en est de même du troisième.

Démonstration de 8.18. Quitte à remplacer G par sa composante neutre, nous pouvons supposer G de présentation finie sur S (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 5.3.3). **483**

a) $\Rightarrow$ c). Soit s un point de S. Comme ρ_{ab} est localement constant, il résulte de 8.11 que, quitte à faire une extension étale, couvrant S, on peut supposer qu'il existe un sous-tore T de G, dont la fibre T_s est un tore maximal de G_s. Soit $\mathrm{C} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$, qui est un sous-préschéma en groupes de G, lisse sur S, à fibres connexes. Pour tout point t de S, C_t contient évidemment un sous-groupe de Cartan C'_t de G_t. Quitte à

(*) cf. M. Raynaud, Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes (thèse, à paraître)(N.D.E. : voir Lecture Notes Math. 119 (1970), Springer), notamment IX 2.9.

restreindre S, on peut supposer ρ_u, ρ_{ab} et la dimension relative de C sur S constants. On a alors les inégalités :

$$\begin{aligned}\dim \mathrm{C}_s = \dim \mathrm{C}_t \geqslant \dim \mathrm{C}'_t &\geqslant \rho_u(t) + \rho_{\mathrm{ab}}(t) + \dim \mathrm{T}_t \\ &= \rho_u(s) + \rho_{\mathrm{ab}}(s) + \dim \mathrm{T}_s = \rho_\nu(s) = \dim \mathrm{C}_s.\end{aligned}$$

On en déduit que $\mathrm{C}_t = \mathrm{C}'_t$, donc que T est un tore maximal de G et a fortiori, $\rho_r(t) = \rho_r(s)$.

c) $\Rightarrow$ b) d'après 8.17.

b) $\Rightarrow$ a). En effet, puisque G possède localement pour la topologie fpqc des tores maximaux, il possède localement pour la topologie fpqc des sous-groupes de Cartan, et par suite (Exp. XII 7.3) le rang nilpotent $\rho_\nu = \rho_u + \rho_r + \rho_{\mathrm{ab}}$ est localement constant. Comme ρ_r et ρ_{ab} sont localement constants, ρ_u est localement constant.

EXPOSÉ XVI

GROUPES DE RANG UNIPOTENT NUL

par M. Raynaud (*)

1. Un critère d'immersion

484

1.1. Exemples de monomorphismes de préschémas en groupes qui ne sont pas des immersions.— Nous allons construire un préschéma S, deux S-préschémas en groupes G et H, et un S-monomorphisme de groupes $u : G \to H$, qui ne soit pas une immersion. Les groupes G et H seront de présentation finie sur S, plats sur S et G sera même lisse sur S (cf. Exp. VIII, paragraphe et note $(*)$ précédant 7.1, voir aussi XVII App. III, 4).

Prenons d'abord pour S le spectre d'un anneau de valuation discrète A, *d'inégale caractéristique* et de caractéristique résiduelle égale à 2. Soit t le point générique de S et s le point fermé.

a) Prenons pour G le sous-groupe ouvert du groupe constant $G' = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S$ obtenu en enlevant le point de la fibre fermée $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_s$ distinct de l'élément neutre, et prenons pour H le groupe de type multiplicatif $(\boldsymbol{\mu}_2)_S$ des racines $2^{\text{èmes}}$ de l'unité (Exp. I 4.4.4). Vu le choix de S, H_t est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_t$ tandis que H_s est un groupe radiciel. On a un morphisme évident $G' \to H$, défini par la section (-1) de H, d'où un morphisme $u : G \to H$, qui est un monomorphisme, mais qui n'est pas une immersion (sinon ce serait nécessairement un isomorphisme (cf. Exp. VIII 7). Ici, Exp. VIII 7.9 ne s'applique pas, car ${}_2G = G$ n'est pas fini sur S.

485

b) Désignons par K le S-préschéma en groupes, étale et non séparé, obtenu à partir du groupe unité en « dédoublant » l'unique point de la fibre fermée. Prenons pour H le groupe produit : $(\boldsymbol{\mu}_2)_S \times_S K$. Soit a (resp. b) l'unique section de $\boldsymbol{\mu}_2$ (resp. K), au-dessus de S, qui est distincte de la section unité et soit $h = (a, b)$ la section correspondante de H. La donnée de h définit un S-morphisme de groupes :

$$u : G = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S \longrightarrow H.$$

(0) version xy du 1/12/08

(*) Cf. note à la page 1 de Exp. XV.

Il est clair que u est un monomorphisme et ce n'est pas une immersion. Ici, Exp. VIII 7.9 ne s'applique pas, car ${}_2\mathrm{H} = \mathrm{H}$ n'est pas séparé sur S.

c) Plus intéressant est l'exemple suivant, où G est un groupe lisse, à *fibres connexes*, (et même $\mathrm{G} = (\mathbb{G}_a)_\mathrm{S}$) (cf. Exp. VIII 7.10).

Prenons pour S le spectre d'un anneau de valuation discrète A d'*égale caractéristique* 2 et soient π une uniformisante de A, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A.

Considérons le groupe additif $(\mathbb{G}_a)_\mathrm{S}$, le groupe produit $(\mathbb{G}_a \times \mathbb{G}_a)_\mathrm{S}$ d'anneau $\mathrm{A}[\mathrm{X}, \mathrm{Y}]$ et soit G_1 le sous groupe fermé d'équation :

$$\mathrm{X}^2 + \mathrm{X} - \pi\mathrm{Y} = 0. \tag{1}$$

Le groupe G_1 est lisse sur S, sa fibre générique est isomorphe à $(\mathbb{G}_a)_t$ et sa fibre fermée est isomorphe au produit de $(\mathbb{G}_a)_s$ par $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_s$. On peut prendre pour facteur $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_s$ le sous-groupe N_s de $(\mathrm{G}_1)_s$ d'équation :

$$\mathrm{Y} = \mathrm{X}^2 + \mathrm{X} = 0. \tag{2}$$

486 Soient N' et N'' deux sous-schémas en groupes de G_1, isomorphes à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_\mathrm{S}$, dont les fibres fermées coïncident avec N_s et dont les fibres génériques sont distinctes. Les groupes N' et N'' sont donc définis par la donnée de deux sections de G_1 au-dessus de S de coordonnées (a', b') (resp. (a'', b'')) telles que :

$$\begin{cases} a'^2 + a' - \pi b' = a''^2 + a'' - \pi b'' = 0, \\ a' \text{ et } a'' \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad a' \neq a'' \\ b' \text{ et } b'' \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{cases} \tag{3}$$

(On peut prendre par exemple $(1, 0)$ et $(1 + \pi^2, \pi + \pi^3)$.)

Les groupes quotients $\mathrm{G}' = \mathrm{G}_1/\mathrm{N}'$ et $\mathrm{G}'' = \mathrm{G}_1/\mathrm{N}''$ sont représentables (Exp. V 4.1). Soit u le morphisme canonique :

$$u : \mathrm{G}_1 \longrightarrow \mathrm{G}' \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{G}'',$$

et soit H le sous-schéma en groupes de $\mathrm{G}' \times_\mathrm{S} \mathrm{G}''$ égal à l'adhérence schématique dans $\mathrm{G}' \times_\mathrm{S} \mathrm{G}''$ de $u_t(\mathrm{G}_1)_t$, de sorte que u se factorise à travers H. Le noyau de u est $\mathrm{K} = \mathrm{N}' \cap \mathrm{N}''$, dont la fibre générique est le groupe unité et dont la fibre fermée est égale à N_s ; en particulier, K n'est pas plat sur S. Sur la fibre générique, u_t est donc un isomorphisme de $(\mathrm{G}_1)_t$ sur H_t. Par contre, je dis que H_s n'est pas lisse. En effet, si H_s était lisse, comme u_s est un morphisme à noyau fini et que $(\mathrm{G}_1)_s$ et H_s ont même dimension (à savoir 1), u_s serait un morphisme plat ; comme G_1 et H sont plats, u serait un morphisme plat et par suite $\operatorname{Ker} u$ serait plat sur S, ce qui n'est pas. Il est clair que la restriction de u à la composante neutre G de G_1 est un monomorphisme (les fibres de $\mathrm{K} \cap \mathrm{G}$ sont des groupes unité, donc $\mathrm{K} \cap \mathrm{G}$ est le groupe unité (Exp. VI_B 2.9)), mais ce n'est pas une immersion (sinon ce serait une immersion ouverte et H_s
487 serait lisse). Ici, Exp. VIII 7.9 ne s'applique pas, car ${}_2\mathrm{G} = \mathrm{G}$ n'est pas fini sur S.

Pour les amateurs d'équations, disons que dans l'exemple ci-dessus, on peut prendre pour H le sous-groupe fermé de $(\mathbb{G}_a \times_\mathrm{S} \mathbb{G}_a)_\mathrm{S}$ qui a pour anneau : $\mathrm{A}[\mathrm{V}, \mathrm{W}]/(\mathrm{F})$ avec :

$$\mathrm{F} = (a''b' - b''a')(a''^2\mathrm{V} - a'^2\mathrm{W}) - (a''\mathrm{V} - a'\mathrm{W})^2$$

(où a', a'', b', b'' satisfont à (3)). Pour G, on prend le groupe $(\mathbb{G}_a)_S$ d'anneau A[T], et pour morphisme $u : G \to H$, le S-morphisme défini par les applications :

$$V \mapsto a'(a'T + \pi T^2), \qquad W \mapsto a''(a''T + \pi T^2).$$

Remarque 1.2. — La construction précédente est inspirée de la méthode de Koizumi-Shimura[(1)]. Elle ne s'applique pas lorsque S est le spectre d'un anneau d'inégale caractéristique, les points d'ordre fini de G étant alors « trop rigides ».

1.3. Enoncé du critère d'immersion. —

Thèoréme 1.3. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien,* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse sur* S*, de type fini, possédant localement pour la topologie* fpqc *des sous-groupes de Cartan* (Exp. XV 6.1 et 7.3 (i))*,* H *un* S*-préschéma en groupes localement de type fini,* $u : G \to H$ *un* S*-monomorphisme de groupes. Alors :*

a) *Si* G *est à fibres connexes, pour que* u *soit une* immersion*, (il faut et) il suffit que pour tout* S*-schéma* S' *qui est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet, à corps résiduel algébriquement clos, et pour tout sous-groupe de Cartan* C *de* $G_{S'}$*,* **488**
la restriction de $u_{S'}$ *à* C *soit une immersion.*

b) *Pour que* u *soit une* immersion (*resp. une* immersion fermée)*, (il faut et) il suffit que pour tout* S' *comme ci-dessus et tout sous-groupe de Cartan* C *de la composante neutre* $(G_{S'})^0$ *de* $G_{S'}$*, la restriction de* $u_{S'}$ *au normalisateur* (Exp. XI 6.11) N *de* C *dans* $G_{S'}$ *soit une immersion* (*resp. une immersion fermée*)*.*

Avant de démontrer 1.3, énonçons quelques applications :

Corollaire 1.4. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse sur* S*, de présentation finie sur* S*, de rang unipotent* (Exp. XV 6.1 ter) *nul et possédant, localement pour la topologie* fpqc*, des tores maximaux,* H *un* S*-préschéma en groupes,* $u : G \to H$ *un* S*-monomorphisme de groupes. On suppose de plus ou bien* H *de présentation finie sur* S *ou bien* S *localement noethérien et* H *localement de type fini. Alors :*

a) *Si* G *est à fibres connexes,* u *est une immersion.*

b) *Si* H *est séparé sur* S *et si pour tout* S' *au-dessus de* S *et tout tore maximal* T *de* $G_{S'}$*, le groupe de Weyl :*

$$W = \underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(T)/\,\underline{\mathrm{Centr}}_{G^0_{S'}}(T)$$

est représentable (*condition toujours réalisée si* G *est à fibres connexes* (Exp. XV 7.1 (iv)) *et est fini sur* S*, alors* u *est une immersion fermée.*

Corollaire 1.5. — *Soit* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse sur* S*, de* **489**
présentation finie sur S*, à fibres connexes,* H *un* S*-préschéma en groupes,* $u : G \to H$ *un* S*-monomorphisme de groupes. On suppose ou bien* H *de présentation finie sur* S*, ou bien* S *localement noethérien et* H *localement de type fini. Alors :*

(1) N.D.E. : S. Koizumi & G. Shimura, Specialization of abelian varieties, Sci. Papers Coll. Gen. Ed. Univ. Tokyo 9 (1959), 187-211.

a) *Si* G *est réductif,* c.-à-d. *est affine sur* S*, à fibres réductives* (cf. Exp. XIX)*, u est une immersion, et une immersion fermée si* H *est séparé.*

b) *Si* G *est à fibres affines, résolubles, connexes, de rang unipotent nul, u est une immersion, et une immersion fermée si* H *est séparé.*

Démonstration de 1.4 *à partir de* 1.3.

Réduction au cas S *noethérien.* Si S est localement noethérien, la réduction est immédiate, les propriétés à démontrer étant locales sur S. Dans le second cas G et H sont de présentation finie sur S. Quitte à restreindre S, nous pouvons supposer S affine. D'après Exp. $\mathrm{VI_B}$ § 10, il existe un schéma noethérien $\mathrm{S_0}$, un $\mathrm{S_0}$-préschéma en groupes $\mathrm{G_0}$, lisse sur $\mathrm{S_0}$, (à fibres connexes dans le cas a)), de type fini sur $\mathrm{S_0}$, un $\mathrm{S_0}$-préschéma en groupes $\mathrm{H_0}$ de type fini (séparé dans le cas b)), un $\mathrm{S_0}$-morphisme de groupes

$$u_0 : \mathrm{G_0} \longrightarrow \mathrm{H_0},$$

tels que G, H, u, s'obtiennent à partir de $\mathrm{G_0}$, $\mathrm{H_0}$, u_0 par une extension de la base : $\mathrm{S} \to \mathrm{S_0}$. Le fait que u soit un monomorphisme se traduit par $\mathrm{Ker}\, u =$ groupe unité ; on
490 peut donc supposer que u_0 est un monomorphisme. Comme G est de rang unipotent ρ_u nul et possède localement, pour la topologie fpqc, des tores maximaux, le rang abélien ρ_{ab} des fibres de G est localement constant (Exp. XV 8.18). Mais ρ_u et ρ_{ab} sont des fonctions localement constructibles (Exp. XV. 6.3 bis). Un raisonnement standard (cf. EGA IV 8.3.4) montre que l'on peut choisir $\mathrm{S_0}$ et $\mathrm{G_0}$ de façon que le rang unipotent (resp. le rang abélien) des fibres de $\mathrm{G_0}$ soit nul (resp. localement constant). Mais alors, $\mathrm{G_0}$ possède localement des tores maximaux pour la topologie fpqc (Exp. XV 8.18) et le foncteur $\mathscr{T}\mathscr{M}_{\mathrm{G_0}}$ des tores maximaux de $\mathrm{G_0}$ est représentable par un $\mathrm{S_0}$-schéma $\mathrm{X_0}$, de type fini sur $\mathrm{S_0}$ (Exp. XV 8.15). Soient $\mathrm{T_0}$ le tore maximal « universel » de $(\mathrm{G_0})_{\mathrm{X_0}}$, X le S-préschéma $\mathrm{X_0} \times_{\mathrm{S_0}} \mathrm{S}$, $\mathrm{T} = \mathrm{T_0} \times_{\mathrm{S_0}} \mathrm{S}$ le tore maximal universel pour G. Par hypothèse, dans le cas b), le groupe de Weyl relatif à T est représentable et fini sur X. Ces deux propriétés sont compatibles avec les limites projectives de préschémas (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 10.1 iii) et EGA IV 8.10.5). On peut donc choisir $\mathrm{S_0}$ de façon que le groupe de Weyl de $\mathrm{T_0}$ soit fini sur $\mathrm{X_0}$. Il est clair dans ces conditions que pour prouver 1.4, on peut remplacer S, G, u, H, par $\mathrm{S_0}$, $\mathrm{G_0}$, u_0, $\mathrm{H_0}$, donc supposer S noethérien.

Utilisons le critère valuatif fourni par 1.3. Nous sommes ramenés au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète et au cas où G^0 possède un sous-groupe de Cartan C.

Démonstration de 1.4 a). Nous devons montrer que la restriction de u à C est une immersion (1.3 a)), ce qui nous ramène au cas où G = C est à fibres connexes
491 nilpotentes. Des réductions standard (cf. Exp. VIII preuve de 7.1) nous ramènent au cas où H est plat sur S, u un isomorphisme sur la fibre générique et u un isomorphisme des espaces sous-jacents sur la fibre fermée. Le groupe H est alors à fibres connexes, donc séparé sur S (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 5.2). Admettons un instant le lemme :

Lemme 1.6. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse sur* S*, à fibres connexes, nilpotentes, de rang unipotent nul. Alors :*

i) G *est commutatif.*

ii) *Pour tout entier $n > 0$, ${}_n\mathrm{G}$ est un préschéma en groupes, plat, quasi-fini sur* S, *fini sur* S *si et seulement si le rang abélien, ou le rang réductif de* G, *sont localement constants sur* S.

iii) *Pour tout entier $q > 0$, inversible sur* S, *la famille des sous-groupes ${}_{q^n}\mathrm{G}$ est universellement schématiquement dense dans* G *relativement à* S (EGA IV 11.10.8).

Le lemme 1.6 s'applique au groupe G, et comme G possède localement des tores maximaux, le rang réductif des fibres de G est localement constant, donc (1.6 ii)), pour tout entier $n > 0$, ${}_n\mathrm{G}$ est fini sur S. Le fait que u soit une immersion résulte alors de Exp. VIII 7.9.

Démonstration de 1.6. Examinons d'abord le cas où S est le spectre d'un corps :

Lemme 1.7. — *Soient k un corps de caractéristique p,* G *un k-groupe algébrique, lisse,* **492**
connexe, nilpotent, de rang unipotent nul. Alors G *est un groupe commutatif, extension d'une variété abélienne* A *par un tore* T. *Pour tout entier $n > 0$, ${}_n\mathrm{G}$ est un groupe fini, étale si $(n, p) = 1$, défini par une k-algèbre de rang $n^{\rho_r + 2\rho_{ab}}$. Si $(q, p) = 1$, la famille des sous-groupes ${}_{q^n}\mathrm{G}$ ($n \in \mathbb{N}$) est schématiquement dense dans* G.

Démonstration de 1.7. Soit Z le centre de G. Le groupe G/Z est affine (Exp. XII 6.1), de rang unipotent nul, lisse et connexe, donc est un tore (BIBLE 4 th. 4), mais alors G est commutatif (Exp. XII 6.4). Si T est l'unique tore maximal de G (Exp. XV 3.4), il résulte immédiatement du théorème de Chevalley (Sém. Bourbaki 1956/57, N°145) que G est extension d'une variété abélienne A par T. Pour tout entier $n > 0$, l'élévation à la puissance $n^{\text{ième}}$ est un épimorphisme dans T, on en déduit une suite exacte :

$$0 \longrightarrow {}_n\mathrm{T} \longrightarrow {}_n\mathrm{G} \longrightarrow {}_n\mathrm{A} \longrightarrow 0.$$

Un théorème classique de Weil (A. Weil : Variétés abéliennes et courbes algébriques, § IX th. 33 cor. 1) nous dit que ${}_n\mathrm{A}$ est un groupe fini défini par une k-algèbre de rang $n^{2\rho_{ab}}$. Comme ${}_n\mathrm{T}$ est un groupe fini de rang n^{ρ_r}, on en déduit la structure annoncée de ${}_n\mathrm{G}$.

Soit alors H le plus petit sous-schéma fermé de G qui majore ${}_{q^n}\mathrm{G}$ pour tout n. Il résulte de ce qui précède et de Exp. XV 4.6 que H est un sous-groupe lisse et connexe, donc du même type que G. L'élévation à la puissance $n^{\text{ième}}$ dans H est un épimorphisme (car ${}_q\mathrm{H}$ est fini), de sorte que l'on a la suite exacte :

$$0 \longrightarrow {}_q\mathrm{H} \longrightarrow {}_q\mathrm{G} \longrightarrow {}_q(\mathrm{G}/\mathrm{H}) \longrightarrow 0.$$

Il en résulte que ${}_q(\mathrm{G}/\mathrm{H}) = 0$, donc $\mathrm{G}/\mathrm{H} = 0$. C'est dire que les sous-groupes ${}_{q^n}\mathrm{G}$ sont **493**
schématiquement denses dans G.

Suite de la démonstration de 1.6. i). Pour montrer que G est commutatif, on se ramène par le procédé habituel au cas où S est noethérien, puis au cas où S est le spectre d'un anneau local de point fermé s. Le centre de G est représentable par un sous-schéma en groupes fermé Z de G (Exp. XI 6.11). Pour montrer que $\mathrm{Z} = \mathrm{G}$, il suffit de montrer que $\mathrm{Z} = \mathrm{G}$ après réduction par toute puissance de l'idéal maximal de l'anneau de S (car Z sera alors un sous-groupe ouvert de G, donc sera égal à G, puisque G est à fibres connexes). Ceci nous ramène au cas où S est local artinien.

Soit q un entier inversible sur S. Pour tout entier n, ${}_{q^n}\mathrm{G}_s$ est un sous-groupe de type multiplicatif de G_s étale et central (1.7). Comme G est lisse, ${}_{q^n}(\mathrm{G}_s)$ se relève en un S-sous-schéma en groupes étale et *central* M_n de G (Exp. XV 1.2). La famille des sous-groupes plats M_n, $n \in \mathbb{N}$, est alors schématiquement dense dans G (1.7 et EGA IV 11.10.9). Comme Z est fermé dans G et majore tous les M_n, on a bien $\mathrm{Z} = \mathrm{G}$.

1.6 ii). Pour voir que ${}_n\mathrm{G}$ est plat et quasi-fini sur S, il suffit de montrer que l'élévation à la puissance $n^{\text{ième}}$ dans G est un morphisme plat et quasi-fini. Comme G est plat sur S, on est ramené au cas où S est le spectre d'un corps (EGA IV 11.3.10),
494 et l'on a remarqué dans la démonstration de 1.7 que l'élévation à la puissance $n^{\text{ième}}$ était un épimorphisme. De plus, ${}_n\mathrm{G}$ est séparé sur S, car G est séparé sur S (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 5.2). Pour que ${}_n\mathrm{G}$ soit fini sur S, il faut et il suffit alors que les fibres de ${}_n\mathrm{G}$ soient les spectres d'algèbres finies, de rang localement constant (on le voit immédiatement on se ramenant au cas où S est le spectre d'un anneau local hensélien). Mais, d'après 1.7, cette condition équivaut à dire que le rang abélien, ou le rang réductif, des fibres de G est localement constant.

1.6 iii). Pour voir que la famille des sous-groupes ${}_{q^n}\mathrm{G}$ ($n \in \mathbb{N}$) est universellement schématiquement dense dans G, on se ramène encore au cas S noethérien. Compte tenu de 1.7 et 1.6 b), il suffit alors d'appliquer EGA IV 11.10.9.

Démonstration de 1.4 b). Nous nous sommes ramenés au cas où S était le spectre d'un anneau de valuation discrète et au cas où G^0 possédait un sous-groupe de Cartan C. Soit $\mathrm{N} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{C} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{T}$, où T est l'unique tore maximal de C (Exp. XII 7.1 a) et b)). Comme H est séparé sur S, il résulte de 1.6 ii) et de Exp. VIII 7.12 que la restriction de u à C est une immersion fermée. D'autre part, pour prouver que u est une immersion fermée, il suffit de montrer qu'il en est ainsi de $u|_{\mathrm{N}}$ (1.3 b)). Comme par hypothèse $\mathrm{W} = \mathrm{N}/\mathrm{C}$ est représentable par un schéma en groupes fini, ceci va résulter du lemme suivant, appliqué à la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathrm{C} \longrightarrow \mathrm{N} \longrightarrow \mathrm{W} \longrightarrow 1$$

(noter qu'une immersion propre est une immersion fermée).

495 ***Lemme 1.8***. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie sur* S*, extension d'un préschéma en groupes* G''*, propre et de présentation finie sur* S*, par un préschéma en groupes* G'*, de présentation finie et plat sur* S *:*

$$1 \longrightarrow \mathrm{G}' \longrightarrow \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{G}'' \longrightarrow 1.$$

Soient d'autre part H *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie sur* S (*ou localement de présentation finie si* S *est localement noethérien*) *et* $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ *un* S*-morphisme de groupes. Alors si la restriction de* u *à* G' *est propre,* u *est propre.*

Démonstration de 1.8. Nous nous ramenons comme d'habitude au cas où S est noethérien (Exp. $\mathrm{VI_B}$ § 10 et Exp. XV 6.2) et nous pouvons alors appliquer le critère valuatif de propreté (EGA II 7.3.8). Nous supposons donc que S est le spectre d'un anneau de valuation discrète A, de point fermé s et de point générique t. Soient $\overline{x} \in \mathrm{G}(t)$ et $h \in \mathrm{H}(\mathrm{S})$, tels que $u_t(\overline{x}) = h(t)$. Nous devons montrer que $\overline{x}$ provient d'un unique élément x de G(S). Il suffit même de prouver l'existence et l'unicité de x après extension fidèlement plate de l'anneau de valuation discrète A. Or soit $\overline{y}$ la projection

de $\overline{x}$ dans $G''(t)$. Comme G'' est propre sur S, $\overline{y}$ provient d'un unique élément y de $G''(S)$. Soit X l'image réciproque de y dans G. Le préschéma X est fidèlement plat sur S (car G' est fidèlement plat sur S ainsi que le morphisme $G \to G''$ (Exp. VI_B § 9))). Quitte à faire un changement d'anneau de valuation discrète, fidèlement plat, on peut supposer que X possède une section ℓ au-dessus de S (EGA IV 14.5.8). Remplaçant $\overline{x}$ par $\overline{x}\ell_t^{-1}$, on peut supposer que $\overline{x} \in G'(t)$. Mais alors l'existence et l'unicité de x résultent du fait que $u|_{G'}$ est propre.

Démonstration de 1.5. **496**

a) Nous verrons dans Exp. XIX que si G est réductif, G possède localement pour la topologie fidèlement plate des tores maximaux, a un groupe de Weyl fini, et un rang unipotent nul. L'assertion a) en résulte, compte tenu de 1.4.

b) Si G est à fibres affines, de rang unipotent nul, G possède des tores maximaux localement pour la topologie fpqc (Exp. XV 8.18). Il suffit alors d'appliquer 1.4, compte tenu du fait que G étant à fibres connexes, lisses, affines, résolubles, son groupe de Weyl est le groupe unité (BIBLE 6 th. 1 cor. 3).

Démonstration de 1.3 a).

Comme le morphisme u est déjà un monomorphisme, pour voir que u est une immersion, il suffit de montrer que u est propre aux points de $u(G)$ (EGA IV 15.7.1) et pour cela, nous pouvons utiliser le critère valuatif de propreté locale (EGA IV 15.7.5). Nous sommes donc ramenés au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet, à corps résiduel algébriquement clos, de point fermé s et de point générique t. Comme G est plat sur S, des réductions standard (cf. Exp. VIII preuve de 7.1) permettent de nous ramener au cas où H est plat sur S, où u_t est un isomorphisme et où u_s est un isomorphisme sur les espaces sous-jacents. Dire que u est une immersion équivaut alors à dire que u est un isomorphisme.

Par hypothèse, le groupe G possède localement des sous-groupes de Cartan pour **497**
la topologie fpqc, nous pouvons donc parler de l'ouvert U des points réguliers de G (Exp. XV 7.3 i) et ii)).

Lemme 1.9. — *Avec les hypothèses précédentes, pour que u soit une immersion, il suffit que $u|_U$ soit une immersion.*

En effet, dire que $u|_U$ est une immersion signifie qu'il existe un ouvert V de H et un fermé F de V tels que $u|_U$ se factorise à travers F et induise un isomorphisme de U sur F. Comme H_t, donc aussi V_t, est irréductible, on a nécessairement $V_t = F_t$. Mais alors F_t majore l'adhérence schématique de V_t dans V, qui est égale à V puisque H est plat sur S. Bref, on a V = F. Il en résulte que $u|_U$ est une *immersion ouverte*, donc u est une immersion ouverte (VI_B 2.6).

Il nous reste donc à montrer que $u|_U$ est une immersion, et pour cela appliquons le critère valuatif de propreté locale. Quitte à remplacer S par le spectre d'un anneau de valuation discrète, fidèlement plat sur S, nous devons montrer que si h est une section de H au-dessus de S, dont *l'image* $h(S)$ *est contenue dans* $u(U)$, alors h est l'image d'une section g de U au-dessus de S. Il suffit de montrer que h est contenu dans l'image d'un sous-groupe de Cartan C de G. En effet, par hypothèse, $u|_C$ est

une immersion, donc h est l'image d'une section g de C, qui est nécessairement une section de U.

498 Soit $a \in \mathrm{U}(s)$ (resp. $b \in \mathrm{U}(t)$) tel que $u_s(a) = h(s)$ (resp. $u_t(b) = h(t)$). Comme u_t est un isomorphisme, $h(t)$ est un point régulier de H_t, donc est contenu dans un unique sous-groupe de Cartan D_t de H_t (Exp. XIII 3.2). Soit D l'adhérence schématique de D_t dans H.

Lemme 1.10. — i) D_s *est un groupe algébrique nilpotent* (Exp. $\mathrm{VI_B}$ § 8).
ii) $\dim \mathrm{D}_s = \nu =$ *rang nilpotent de* $\mathrm{G} =$ *rang nilpotent de* $(\mathrm{H}_s)_{\mathrm{réd}}$.
iii) $h(s) \in \mathrm{D}_s(\kappa(s))$.

i) Comme H est séparé (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 5.2), il en est de même de D. Par ailleurs, D est plat sur S, et sa fibre générique est nilpotente. Le fait que D_s soit nilpotent résulte alors de Exp. $\mathrm{VI_B}$ 8.4.

ii) Comme $(\mathrm{H}_s)_{\mathrm{réd}} \simeq \mathrm{G}_s$, ces deux groupes ont même rang nilpotent. Le groupe G possédant, localement pour la topologie fpqc, des sous-groupes de Cartan, G_s et G_t ont même rang nilpotent ν. Enfin, le groupe D étant plat sur S, on a $\dim \mathrm{D}_s = \dim \mathrm{D}_t = \nu$ (Exp. $\mathrm{VI_B}$ § 4).

c) Comme h_t se factorise à travers D_t, h se factorise évidemment à travers D, d'où iii).

Ceci étant, le lemme suivant prouve que $(\mathrm{D}_s)_{\mathrm{réd}}$ est un sous-groupe de Cartan de $(\mathrm{H}_s)_{\mathrm{réd}} \cong \mathrm{G}_s$:

499 ***Lemme 1.11***. — *Soient* G *un groupe algébrique lisse et connexe défini sur un corps* k *algébriquement clos,* D *un sous-groupe algébrique lisse, nilpotent, contenant un élément régulier* a *de* $\mathrm{G}(k)$. *Alors* D^0 *est contenu dans un sous-groupe de Cartan de* G. *Si de plus* $\dim \mathrm{D}$ *est égal au rang nilpotent de* G*, alors* D *est un sous-groupe de Cartan de* G (*donc est connexe*).

Soient Z le centre de G, $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z}$ qui est affine (Exp. XII 6.1), a', D' les images de a, D dans G'. Il résulte immédiatement de la correspondance entre sous-groupes de Cartan de G et sous-groupes de Cartan de G' (Exp. XII 6.6 e)) que a' est un élément régulier de G' et qu'il suffit de prouver le lemme pour le couple D', G' ; ceci nous permet de supposer G affine.

Soit alors s la composante semi-simple de a, qui appartient à $\mathrm{D}(k)$ (BIBLE 4 th. 3) et est régulière (BIBLE 7 th. 2 cor. 1). D'après BIBLE 6 th. 2, s centralise D^0, donc D^0 est contenu dans le centralisateur connexe de s, qui est un sous-groupe de Cartan de G (BIBLE 7 th. 2). Si maintenant $\dim \mathrm{D} =$ rang nilpotent de G, D^0 est donc un sous-groupe de Cartan de G, égal à $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$, où T est l'unique tore maximal de D^0 (Exp. XII 6.6). Mais D est nilpotent, donc centralise T (BIBLE 6 th. 2), donc $\mathrm{D} = \mathrm{D}^0$.

Travaillons maintenant avec le groupe G. Le groupe $\mathrm{C}_t = u_t^{-1}(\mathrm{D}_t)$ est l'unique sous-groupe de Cartan de G_t qui contient b. Soit C l'adhérence schématique de C_t dans G.

500 Par fonctorialité de l'adhérence schématique, $u|_{\mathrm{C}}$ se factorise à travers D, donc $u_s(\mathrm{C}_s) \subset \mathrm{D}_s$. Comme u_s est un isomorphisme de G_s sur $(\mathrm{H}_s)_{\mathrm{réd}}$, que $\dim \mathrm{C}_s =$

$\dim \mathrm{C}_t = \nu = \dim \mathrm{D}_s$ (1.10), et que D_s est connexe (1.11), u_s fournit un isomorphisme de $(\mathrm{C}_s)_{\mathrm{réd}}$ sur $(\mathrm{D}_s)_{\mathrm{réd}}$, donc $(\mathrm{C}_s)_{\mathrm{réd}}$ est un sous-groupe de Cartan de G_s. Le lemme suivant montre qu'en fait C est un sous-groupe de Cartan de G.

Lemme 1.12. — *Soient* S *le spectre d'un anneau de valuation discrète,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse, de type fini,* C *un sous-préschéma en groupes de* G, plat *sur* S, *tel que la fibre générique* C_t *soit un sous-groupe de Cartan de* G_t *et la fibre fermée géométrique réduite* $(\mathrm{C}_{\overline{s}})_{\mathrm{réd}}$ *soit un sous-groupe de Cartan de* $\mathrm{G}_{\overline{s}}$. *Alors* C *est un sous-groupe de Cartan de* G.

Nous devons montrer que C est lisse sur S, et il suffit d'établir ce point après extension fidèlement plate de la base. Les hypothèses faites sur C entraînent que le rang nilpotent des fibres de G est constant et nous pouvons donc parler de l'ouvert U des points réguliers de G (Exp. XV 7.3). Comme $(\mathrm{C}_{\overline{s}})_{\mathrm{red}}$ est un sous-groupe de Cartan de G_s, $\mathrm{C}_{\overline{s}}$ contient un point régulier $a_{\overline{s}}$ de $\mathrm{G}_{\overline{s}}$. Mais C est plat sur S, donc (EGA IV 14.5.8), quitte à faire une extension fidèlement plate de la base, nous pouvons supposer que $a_{\overline{s}}$ est un élément de $\mathrm{G}(s)$ et se relève en une section a de $\mathrm{C}(\mathrm{S})$. Comme U est un ouvert et contient $a(s)$, U contient a. Soit C' l'unique sous-groupe de Cartan de G qui contient a (Exp. XV 7.3). On a nécessairement $\mathrm{C}_t = \mathrm{C}'_t$ et par suite C' et C **501**
coïncident avec la composante neutre de l'adhérence schématique de C_t dans G (noter que C' et C sont plats sur S).

Fin de la démonstration de 1.3 a). Par hypothèse, la restriction de u au sous-groupe de Cartan C de G est une immersion. Il est clair que $h(\mathrm{S})$ est contenu dans $u(\mathrm{C}) = \mathrm{D}$, donc h est l'image d'une section g de $\mathrm{C}(\mathrm{S})$. C.Q.F.D.

Démonstration de 1.3 b).

Nous allons encore utiliser le critère valuatif de propreté locale (EGA IV 15.5) dans le cas d'une immersion (resp. le critère valuatif de propreté (EGA II 7.3.6) dans le cas d'une immersion fermée). Ceci nous ramène au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet, à corps résiduel algébriquement clos. Soient s le point fermé et t le point générique de S. Remplaçant H par l'adhérence schématique dans H de $u_t(\mathrm{G}_t)$, nous pouvons supposer que H est plat sur S et que u_t est un isomorphisme.

Soit G^0 la composante connexe de G. D'après 1.2 a), $u|_{\mathrm{G}^0}$ est une immersion, notons H' le sous-préschéma en groupes de H *image* de G^0. On a donc $\mathrm{H}'_s = (\mathrm{H}_s)^0_{\mathrm{réd}}$.

Pour vérifier le critère valuatif, nous devons montrer que toute section h de H au-dessus de S, telle que $h(\mathrm{S})$ soit contenu dans $u(\mathrm{G})$ dans le cas d'une immersion (resp. que toute section h de H au-dessus de S, dans le cas d'une immersion fermée) est l'image d'une section g de G au-dessus de S.

Soit C un sous-groupe de Cartan de G, $\mathrm{D} = u(\mathrm{C})$ le sous-groupe de Cartan de H' **502**
image de C. Le S-groupe $\mathrm{D}' = \mathrm{int}(h)\mathrm{D}$ est à fibres connexes, donc d'espace sous-jacent contenu dans celui de H' ; d'autre part, étant lisse sur S, il est réduit, et par suite D' est un sous-préschéma en groupes lisse de H'. Les fibres de D' sont des sous-groupes de Cartan des fibres de H', donc D' est un sous-groupe de Cartan de H', et $\mathrm{C}' = u^{-1}(\mathrm{D}')$ est un sous-groupe de Cartan de G. Mais $\underline{\mathrm{Transpstr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{C}, \mathrm{C}')$ est lisse et surjectif sur S (Exp. XII 7.1 b)). Comme S est hensélien à corps résiduel algébriquement clos, il existe $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{C} = \mathrm{C}'$. Quitte à remplacer h par $u(g)^{-1}h$, nous pouvons

supposer que $h(t)$ normalise D_t (et que $h(s)$ est l'image d'un élément du normalisateur de C_s dans G_s dans le cas d'une immersion). Soit $\mathrm{N} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{C})$. Par hypothèse $u|_{\mathrm{N}}$ est une immersion (resp. une immersion fermée) donc h est bien l'image d'une section de N au-dessus de S, ce qui achève la démonstration.

2. Un théorème de représentabilité des quotients

503

« Rappelons » le résultat suivant :

Théorème 2.1. — *Soient* S *un préschéma,* X *et* Y *deux* S*-préschémas,* $f : \mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ *un* S*-morphisme. On suppose que l'on se trouve dans l'un des deux cas suivants :*

a) *Le morphisme* f *est localement de présentation finie.*

b) *Le préschéma* S *est localement noethérien et* X *est localement de type fini sur* S.

Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

i) *Il existe un* S*-préschéma* X' *et une factorisation de* f *:*

$$f : \mathrm{X} \xrightarrow{f'} \mathrm{X}' \xrightarrow{f''} \mathrm{Y},$$

où f' *est un* S*-morphisme fidèlement plat et localement de présentation finie et* f'' *est un* monomorphisme.

ii) *La* (*première*) *projection :*

$$p_1 : \mathrm{X} \underset{\mathrm{Y}}{\times} \mathrm{X} \longrightarrow \mathrm{X}$$

est un morphisme plat.

De plus, si les conditions précédentes sont réalisées, (X', f') *est un quotient de* X *par la relation d'équivalence définie par* f (*pour la topologie* fpqc)*, de sorte que la factorisation* $f = f'' \circ f'$ *de* i) *est unique à isomorphisme près.*

La démonstration de ce théorème délicat se trouvera dans EGA V ; on peut aussi consulter l'exposé de J.-P. Murre, Séminaire Bourbaki, Mai 1965, N°294 th. 2 cor. 2,
504 où est traité le cas Y localement noethérien, X de type fini sur Y. Nous allons voir que l'on peut se ramener à ce cas.

Faisons d'abord quelques remarques :

a) i) $\Rightarrow$ ii) est trivial. En effet, la première projection :

$$p'_1 : \mathrm{X} \underset{\mathrm{X}'}{\times} \mathrm{X} \longrightarrow \mathrm{X}$$

se factorise à travers $\mathrm{X} \times_{\mathrm{Y}} \mathrm{X}$:

$$p'_1 : \mathrm{X} \underset{\mathrm{X}'}{\times} \mathrm{X} \xrightarrow{u} \mathrm{X} \underset{\mathrm{Y}}{\times} \mathrm{X} \xrightarrow{p_1} \mathrm{X}$$

Le morphisme u est un isomorphisme, puisque f'' est un monomorphisme, et p'_1 est plat, puisque f' est plat, donc p_1 est plat.

b) Les assertions de 2.1 sont locales sur Y (donc sont locales sur S) ; elles sont aussi locales sur X, comme il résulte facilement du fait qu'un morphisme plat et localement de présentation finie est ouvert (EGA IV 11.3.1).

c) Sous les hypothèses de 2.1 a), vu ce qui précède, nous sommes ramenés au cas où X et Y sont affines et f de présentation finie. Quitte à remplacer S par Y, on peut supposer X et Y de présentation finie sur S. On se ramène alors au cas S noethérien grâce à EGA IV 11.2.6.

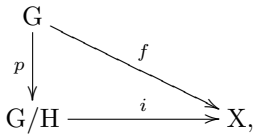
d) Sous les hypothèses de 2.1 b), on peut supposer S, X, Y affines, S noethérien et X de type fini sur S. Considérons Y comme limite projective filtrante de schémas affines Y_i de type fini sur S. Les schémas $X \times_{Y_i} X$ forment une famille filtrante décroissante de sous-schémas fermés de $X \times_S X$, dont la limite projective est $X \times_Y X$. Comme $X \times_S X$ est noethérien, on a $X \times_{Y_i} X = X \times_Y X$ pour i assez grand, de sorte que $f_i : X \xrightarrow{f} Y \to Y_i$ satisfait aux hypothèses de 2.1 ii) s'il en est ainsi de f. Comme la **505**
relation d'équivalence définie par f sur X coïncide avec celle définie par f_i, il est clair qu'il suffit de prouver ii) $\Rightarrow$ i) pour f_i, ce qui nous ramène au cas où Y est de type fini sur S.

Application aux préschémas en groupes

Théorème 2.2. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes localement de présentation finie sur* S*, qui opère sur un* S*-préschéma* X*. Soit* $\xi \in X(S)$ *une section de* X *au-dessus de* S*, telle que le stabilisateur* H *de* ξ *dans* G *soit un sous-préschéma en groupes de* G*,* plat sur S*. Alors, si* X *est localement de type fini sur* S*, ou si* S *est localement noethérien, l'espace homogène quotient* G/H *est représentable par un* S*-préschéma, localement de présentation finie sur* S*, et le* S*-morphisme :*

$$f : G \longrightarrow X, \qquad g \mapsto g \cdot \xi.$$

se factorise en :



où p est la projection canonique, qui est un morphisme fidèlement plat localement de présentation finie, et i est un monomorphisme. (Pour fixer les idées, nous avons supposé que G opérait à gauche sur X.)

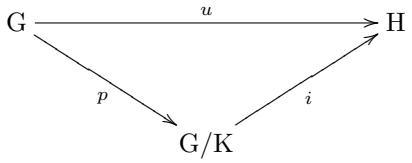
Démonstration. Le morphisme f fait de G un X-préschéma. Par définition du stabili- **506**
sateur de ξ, le morphisme :

$$G \underset{S}{\times} H \longrightarrow G \underset{X}{\times} G, \qquad (g, h) \mapsto (g, gh)$$

est un isomorphisme. Comme H est plat sur S, $G \times_S H$ est plat sur G, donc la première projection $p_1 : G \times_S G \to G$ est un morphisme plat. Par ailleurs, si X est localement de type fini sur S, f est localement de présentation finie (EGA IV 1.4.3 v)) et sinon, S est supposé localement noethérien. Il suffit alors d'appliquer 2.1 au morphisme f.

Il reste à voir que G/H est localement de présentation finie sur S, mais cela résulte immédiatement de Exp. V 9.1.

Corollaire 2.3. — *Soient* S *un préschéma,* G *et* H *deux* S*-préschémas en groupes,* $u : G \to H$ *un* S*-homomorphisme. On suppose* G *localement de présentation finie sur* S *et que, ou bien* H *est localement de type fini sur* S*, ou bien* S *est localement noethérien. Alors, si* $K = \mathrm{Ker}(u)$ *est* plat *sur* S*, le groupe quotient* G/K *est représentable par un* S*-préschéma en groupes localement de présentation finie sur* S*, et* u *se factorise en :*



où p *est la projection canonique et* i *un monomorphisme.*

Démonstration : on applique 2.2 en prenant $X = H$ et pour ξ la section unité de H.

Corollaire 2.4. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie sur* S*,* H *un* S*-préschéma en groupes, lisse sur* S*, à fibres connexes* (donc *de présentation finie* sur S, d'après $\mathrm{VI_B}$, 5.5)*,* $i : H \to G$ *un monomorphisme de* S*-groupes. sorte que* H *est un sous-groupe de* G.

Supposons que $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ (*qui est représentable par un sous-préschéma en groupes fermé de* G*, de présentation finie sur* S (Exp. XI 6.11)) *soit* plat *sur* S. *Alors* G/N *est représentable par un* S*-préschéma, de présentation finie sur* S *et* quasi-projectif *sur* S.

Toutes les assertions à démontrer, sauf la dernière, sont locales sur S. Pour les établir, nous pouvons donc supposer S quasi-compact et la dimension relative de H sur S constante et égale à r. Procédons comme dans XV § 5. Soit, pour tout entier $n > 0$, $G^{(n)}$ (resp. $H^{(n)}$) le $n^{\text{ième}}$ invariant normal de la section unité de G (resp. de H) (EGA IV 16). Le faisceau de $\mathscr{O}_S$-modules $H^{(n)}$ est un quotient de $G^{(n)}$ et, H étant lisse sur S de dimension r, $H^{(n)}$ définit canoniquement un élément ξ_n de $X_n = \mathrm{Grass}_{\varphi(n,r)} G^{(n)}$ (EGA I 2e éd. § 9) pour un entier $\varphi(n, r)$ convenable. D'autre part, G opère de façon naturelle sur $G^{(n)}$ (donc aussi sur X_n) par l'intermédiaire de la représentation :

$$G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G), \qquad g \mapsto \mathrm{int}(g).$$

Comme S est quasi-compact, il existe un entier m tel que pour $n \geqslant m$, on ait :

$$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H) = \underline{\mathrm{Norm}}_G H^{(n)} \quad \text{(Exp. XI 6.11 b))}.$$

507 C'est dire que N est le stabilisateur de ξ_n pour n grand. La représentabilité de G/N résulte donc de 2.2. Le fait que G/N soit de présentation finie sur S est une conséquence de Exp. V 9.1. Il reste à voir que G/N est quasi-projectif sur S et pour cela nous allons exhiber un faisceau inversible sur G/N, S-ample, canonique. Considérons le foncteur $\mathscr{F} : (\mathbf{Sch}/S)^\circ \to \mathbf{Ens}$, tel que pour tout S-préschéma T, on ait :

$\mathscr{F}(T)$ = ensemble des T-sous-groupes H de G_T, représentables, lisses sur T, à fibres connexes.

Un tel groupe H est de présentation finie sur S (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 5.5) et $\mathrm{H} \to \mathrm{G_T}$ est un morphisme quasi-affine (EGA IV 8.11.2). Par descente effective des morphismes quasi-affines (SGA1 VIII 7.9), on déduit que $\mathscr{F}$ est un faisceau pour la topologie fpqc. Comme G/N est le faisceau associé à un sous-faisceau de $\mathscr{F}$, on voit qu'il existe un monomorphisme canonique $\mathrm{G/N} \to \mathscr{F}$. Il existe donc un sous-groupe H' de $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} (\mathrm{G/N})$, représentable, lisse sur G/N, à fibres connexes, « universel » pour le foncteur G/N. Je dis que le faisceau inversible $\mathscr{L} = (\text{dét}(\mathrm{Lie}\,\mathrm{H}'))^{-1}$ est S-ample. Sous cette forme, l'assertion devient locale sur S et la démonstration est analogue à celle donnée dans (Exp. XV 5.8).

Le corollaire suivant a été annoncé dans Exp. XIV 4.8 bis.

Corollaire 2.5. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse et de présentation finie sur* S*, à fibres connexes,* P *un sous-groupe parabolique de* G (Exp. XIV 4.8 bis)*. Alors* G/P *est représentable par un* S*-préschéma lisse et projectif sur* S. **508**

Il reste seulement à montrer (*loc. cit.*) que G/P est représentable par un S-préschéma quasi-projectif, de présentation finie, ce qui résulte de 2.4, compte tenu du fait que $\mathrm{P} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{P})$ (*loc. cit.*) donc est plat sur S.

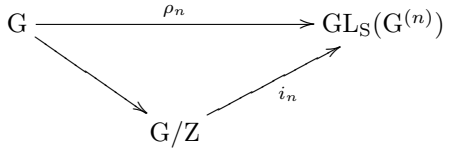
3. Groupes à centre plat

509

Proposition 3.1. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse et de présentation finie sur* S*, à fibres connexes. Supposons que le centre* Z *de* G (*qui est représentable d'après* Exp. XI 6.11.) *soit* plat *sur* S*. Pour tout entier* $n > 0$*, notons* $\mathrm{G}^{(n)}$ *le* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-module localement libre égal au* $n^{ième}$ *invariant normal de* G *le long de la section unité, et soit* ρ_n *la « représentation adjointe » naturelle de* G *dans* $\mathrm{GL_S}(\mathrm{G}^{(n)})$*. Alors :*

a) *Le quotient* $\mathrm{G}' = \mathrm{G/Z}$ *est représentable par un* S*-préschéma en groupes, lisse, de présentation finie sur* S*, quasi-affine, à fibres affines et connexes.*

b) *La représentation* ρ_n *se factorise à travers* G' *:*



Si S *est quasi-compact,* i_n *est un* monomorphisme *pour* n *assez grand.*

c) *Le foncteur* $\mathscr{T}_{\mathrm{G}'}$ *des sous-tores de* G' *est représentable par un* S*-préschéma, lisse sur* S*, et qui est une somme d'une famille de préschémas* affines *sur* S *si* S *est quasi-compact.*

Démonstration. Les assertions contenues dans a) sont locales sur S, ce qui nous permet de supposer S quasi-compact. D'après Exp. XI 6.11 b), Z est égal à $\mathrm{Ker}\,\rho_n$ pour n assez grand, donc ce dernier est plat sur S. Le fait que G/Z soit représentable et que **510**
i_n soit un monomorphisme résulte donc de 2.3. Comme G est lisse et de présentation

finie sur S, il en est de même de G′ (Exp. $\mathrm{VI_B}$ § 9). Le groupe $\mathrm{GL_S}(\mathrm{G}^{(n)})$ est affine sur S, et un monomorphisme de présentation finie est quasi-affine (EGA IV 8.11.2), donc G′ est quasi-affine sur S et à fibres affines. Comme G′ est lisse sur S, le foncteur $\mathscr{T}_{\mathrm{G}'}$ est formellement lisse (Exp. XI 2.1 bis). Compte tenu de Exp. XI 4.6 et 4.3, les assertions contenues dans 3.1 c) vont donc résulter du lemme suivant :

Lemme 3.2. — *Soient* S *un préschéma,* G *et* H *deux* S*-préschémas en groupes, de présentation finie sur* S*,* $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ *un* S*-monomorphisme de groupes,* $\mathscr{T}_{\mathrm{G}}$ (resp. $\mathscr{T}_{\mathrm{H}}$) *les foncteurs des sous-tores de* G (*resp. de* H) (cf. Exp. XV § 8)*. Alors, l'application :* $\mathrm{T} \mapsto u(\mathrm{T})$ *définit un monomorphisme* (XV 8.3 c))

$$\widetilde{u} : \mathscr{T}_{\mathrm{G}} \longrightarrow \mathscr{T}_{\mathrm{H}}$$

qui est représentable par une immersion fermée *de présentation finie.*

Par le procédé habituel, nous sommes ramenés au problème suivant : soient T un sous-tore de H, $\mathrm{T}' = \mathrm{G} \times_{\mathrm{T}} \mathrm{H}$ son image réciproque dans G, $u_{\mathrm{T}} : \mathrm{T}' \to \mathrm{T}$ le S-monomorphisme de groupes déduit de u. On doit montrer que le S-foncteur $\prod_{\mathrm{T}/\mathrm{S}}(\mathrm{T}'/\mathrm{T})$ est représentable par un sous-préschéma fermé de S, de présentation finie. Mais T étant un tore, est lisse sur S, à fibres connexes, et il suffit d'appliquer Exp. XI 6.10.

511 ***Théorème 3.3***. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse et de présentation finie sur* S*, à fibres connexes,* Z *le centre de* G*. Supposons que* Z *soit plat sur* S *et que le rang unipotent* (Exp. XV 6.1 ter) *de* G *soit égal à celui de* Z*. Alors :*

a) *Le groupe* $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z}$ *est représentable, et si* S *est quasi-compact, le morphisme canonique* $i_n : \mathrm{G}' \to \mathrm{GL_S}(\mathrm{G}^{(n)})$ (cf. 3.1 b)) *est une* immersion *pour* n *grand.*

b) *Le groupe* G′ *est quasi-affine sur* S*, à fibres affines, le centre de* G′ *est le groupe unité, et* G′ *est de rang unipotent nul.*

c) *Le groupe* G′ *possède localement pour la topologie étale des tores maximaux, et ce sont aussi des sous-groupes de Cartan de* G′*. Le foncteur* $\mathscr{TM}_{\mathrm{G}'}$ *des tores maximaux de* G′ (Exp. XV § 8) *est représentable par un* S*-préschéma lisse et* affine *sur* S*.*

d) *Le groupe* G *possède localement pour la topologie étale des sous-groupes de Cartan, et le foncteur* $\mathscr{C}_{\mathrm{G}}$ *des sous-groupes de Cartan de* G *est représentable par un* S*-préschéma, lisse et* affine *sur* S*.*

Démonstration. D'après 3.1, le groupe G′ est représentable par un S-préschéma, lisse et quasi-affine sur S, à fibres affines. Vu la correspondance entre les sous-groupes de Cartan des fibres de G et des fibres de G′ (Exp. XII 6.6 e)), l'hypothèse faite sur le rang unipotent de Z entraîne que G′ a un rang unipotent nul. Utilisant maintenant
512 Exp. XV 8.18, on voit que G′ possède localement pour la topologie étale des tores maximaux. Le fait que i_n soit une immersion pour n grand résulte alors de 3.1 b) et 1.4 a). Ceci achève de prouver a).

Montrons maintenant c). Comme G′ est de rang unipotent nul, il est clair que tout tore maximal de G′ est aussi un sous-groupe de Cartan de G′. Le foncteur des tores maximaux de G′ est représentable par un sous-préschéma à la fois ouvert et fermé du foncteur des sous-tores de G′, par ailleurs, il est de type fini sur S (Exp. XV 8.15) ; il

résulte alors de 3.1 c), que ce foncteur est représentable par un S-préschéma, lisse et *affine* sur S.

Comme G′ possède, localement pour la topologie étale, des sous-groupes de Cartan, il en est de même de G, et le foncteur des sous-groupes de Cartan de G est canoniquement isomorphe à celui de G′ (Exp. XV 7.3 iv)), donc c) ⇒ d).

Il nous reste à montrer b) et plus précisément, il reste à prouver que le centre Z′ de G′ est le groupe unité. Comme Z′ est représentable (Exp. XI 6.11) et de présentation finie sur S, il suffit de montrer que les fibres de Z′ sont réduites au groupe unité (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 2.9), ce qui nous ramène au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos. Le centre Z′ est évidemment contenu dans tout sous-groupe de Cartan de G′, donc dans tout tore maximal de G′ d'après c), donc est de type multiplicatif. Par ailleurs, nous verrons dans Exp. XVII que si G est un groupe algébrique, connexe, de centre Z, le centre Z′ de G/Z est unipotent. Dans le cas présent, Z′ étant à la fois de type multiplicatif et unipotent, est réduit au groupe unité (cf. Exp. XVII). **513**

Exemples de groupes dont le centre est plat

Proposition 3.4. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes de présentation finie sur* S*, lisse, à fibres connexes,* Z *le centre de* G*. Alors* Z *est* plat *sur* S *dans les deux cas suivants :*

a) *Le rang unipotent* ρ_u (Exp. XV 6.1 ter) *des fibres de* G *est nul.*

b) i) S *est réduit.*
ii) *La dimension des fibres de* Z *est une fonction localement constante sur* S*.*
iii) *Le rang unipotent de* G *est égal au rang unipotent de* Z*.*

Démonstration de 3.4 a). Nous allons prouver en même temps la

Proposition 3.5. — *Sous les hypothèses de* 3.4 a)*, supposons de plus que* G *possède un tore maximal* T *et soit* $\mathrm{C} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ *le sous-groupe de Cartan de* G *associé à* T (Exp. XII 7.1)*. Alors :*

(i) $\mathrm{Z} \cap \mathrm{T}$ *est un sous-groupe de type multiplicatif de* G*.*

(ii) C *est commutatif et égal à* $\mathrm{T} \cdot \mathrm{Z}$*.*

(iii) *Si les quotients* $\mathrm{Z}/\mathrm{Z} \cap \mathrm{T}$ *et* C/T *sont représentables, ils sont représentables par des préschémas abéliens* (c.-à-d. *des* S*-préschémas en groupes, lisses sur* S*, dont les fibres sont des variétés abéliennes*) *et le monomorphisme canonique :* $\mathrm{Z}/\mathrm{Z} \cap \mathrm{T} \to \mathrm{C}/\mathrm{T}$ *est un isomorphisme.*

En utilisant les propriétés générales de passage à la limite démontrées dans Exp. **514**
$\mathrm{VI_B}$ §10 et Exp. XV 6.2, 6.3, et 6.3 bis, on se ramène comme d'habitude au cas où S est noethérien (noter que les assertions contenues dans 3.4 et 3.5 sont locales sur S). Nous avons remarqué dans 3.1 que les hypothèses faites sur G entraînent que Z est représentable. Pour montrer que Z est plat sur S, on se ramène alors par EGA 0_{III} 10.2.6, au cas où S est local artinien. Mais alors, G étant lisse, G possède localement pour la topologie étale des tores maximaux (Exp. XV 8.17). Quitte à faire une extension plate finie de S (ce qui est loisible pour prouver que Z est plat), nous pouvons donc supposer que G possède un tore maximal T.

Montrons, de la même façon, que pour établir 3.5, nous pouvons nous ramener au cas S artinien.

i) Comme Z est fermé dans G (Exp. XI 6.11), $Z \cap T$ est un sous-schéma en groupes fermé de T. Il résulte alors de Exp. X 4.8 b), que $Z \cap T$ est de type multiplicatif si et seulement s'il est plat sur S. Comme plus haut, il suffit d'établir que $Z \cap T$ est plat lorsque S est artinien.

ii) Comme G est de rang unipotent nul, tout sous-groupe de Cartan C de G satisfait aux hypothèses du lemme 1.6, donc est commutatif. Le fait que $C = T \cdot Z$ va résulter de iii).

iii) Si C/T est représentable, C/T est lisse sur S (Exp. VI_B 9) et ses fibres sont des variétés abéliennes (1.7) donc C/T est un préschéma abélien. Pour montrer que le monomorphisme canonique

$$Z/Z \cap T \xrightarrow{i} C/T$$

515 est un isomorphisme, il suffit de le vérifier lorsque S est local artinien. En effet on en déduira successivement que $Z/Z \cap T$ est plat sur S (EGA 0_{III} 10.2.6), puis que i est plat (EGA IV 11.3.10), puis que i est une immersion ouverte (EGA IV 17.9.1), puis que i est un isomorphisme (car C/T a des fibres connexes).

Nous supposons désormais que S est local artinien de point fermé s et que G possède un tore maximal T. Soit $C = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$. Le groupe C est un sous-groupe de Cartan de G (Exp. XII 7.1) et majore Z.

Le groupe algébrique $M_s = Z_s \cap T_s$ est un sous-groupe de type multiplicatif de G_s qui est central. Comme T est lisse sur S, M_s se relève en un sous-schéma en groupes M de T, de type multiplicatif (Exp. IX 3.6 bis) et contenu dans le centre de G (Exp. IX 3.9), donc contenu dans $Z \cap T$. Comme S est artinien et M et T plats sur S, les groupes quotients $Z \cap T/M$, $Z' = Z/M$ et $A = C/T$ sont représentables (Exp. VI_A §§ 4 et 5). Par construction, $(Z \cap T/M)_s$ est le groupe unité, donc $Z \cap T = M$ (Exp. VI_B 2.9), a fortiori, il est plat sur S, ce qui prouve 3.5. i).

Par passage au quotient, on a un monomorphisme canonique $i : Z' \to A$, qui est donc une immersion fermée (Exp. VI_B 1.4.2). Nous avons déjà remarqué que A est un schéma abélien. Il reste à montrer que i est un isomorphisme. En effet, cela prouvera 3.5 iii) et entraînera que Z′ est plat sur S, donc que Z est plat sur S (comme extension de Z′ par le groupe plat M (Exp. VI_B § 9)). Comme Z_s a même rang abélien que G_s
516 (Exp. XII 6.1), i_s est un épimorphisme, donc est un isomorphisme. Soit q un entier > 0, inversible sur S. D'après le théorème de densité de 1.6 iii), pour voir que $i(Z') = A$, il suffit de montrer que pour tout entier n égal à une puissance de q, $i(S')$ majore ${}_nA$. Or soit M_s^0 la composante neutre de M_s. Il est immédiat par dualité, que l'élévation à la puissance $q^{\text{ième}}$ dans M_s^0 est un épimorphisme. On en déduit immédiatement que si m_0 est l'exposant de q dans la décomposition en facteurs premiers de $\mathrm{card}(M_s/M_s^0)$, l'image de ${}_{nm_0}Z_s$ dans $A_s \cong Z_s/M_s$, majore ${}_nA_s$. Il existe donc un sous-groupe de type multiplicatif $M_s(n)$ de Z_s dont l'image dans A_s soit ${}_nA_s$. Comme plus haut, on voit que $M_s(n)$ se relève en un sous-groupe de G, *central* et de type multiplicatif $M(n)$. L'image de $M(n)$ dans A est un sous-groupe de type multiplicatif (Exp. IX

6.8), donc nécessairement égal à ${}_n\mathrm{A}$, puisqu'il en est ainsi sur la fibre réduite (Exp. IX 5.1 bis). Ceci achève la démonstration de 3.4 a) et de 3.5.

Démonstration de 3.4 b). L'assertion à démontrer est locale sur S, nous pouvons donc supposer S affine d'anneau A. Considérant A comme limite inductive de ses sous-$\mathbb{Z}$-algèbres de type fini, on se ramène comme plus haut au cas où S est noethérien réduit.

Pour montrer que Z est plat, on dispose alors d'un critère valuatif de platitude (EGA IV 11.8.1) ce qui nous permet de nous ramener au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète, complet, à corps résiduel algébriquement clos, de point générique t et de point fermé s. Soit Z' l'adhérence schématique dans Z de Z_t. Il nous faut montrer que $\mathrm{Z}' = \mathrm{Z}$, et il suffit même de montrer que $\mathrm{Z}_s = \mathrm{Z}'_s$ (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 2.6). **517**
D'après (Exp. $\mathrm{VI_B}$ § 4), on a les inégalités :

$$\dim \mathrm{Z}_t = \dim \mathrm{Z}'_t = \dim \mathrm{Z}'_s \leqslant \dim \mathrm{Z}_s.$$

Mais par hypothèse, $\dim \mathrm{Z}_t = \dim \mathrm{Z}_s$, donc $\dim \mathrm{Z}'_s = \dim \mathrm{Z}_s$ et par suite Z'_s majore $(\mathrm{Z}_s)^0_{\text{réd}}$. Il en résulte que $\mathrm{G}'_s = \mathrm{G}_s/\mathrm{Z}'_s$ est affine (Exp. XII 6.1). Vu la correspondance entre sous-groupes de Cartan de G et de G′ (Exp. XII 6.6 e)), l'hypothèse 3.4 iii) entraîne que le rang unipotent de G'_s est nul, et par suite ses sous-groupes de Cartan sont aussi ses tores maximaux. L'image Z''_s de Z_s dans G'_s est un sous-groupe algébrique central de G'_s, donc contenu dans tout sous-groupe de Cartan de G'_s, c'est-à-dire dans tout tore maximal ; Z''_s est donc un sous-groupe *de type multiplicatif* de G'_s. Dans ces conditions, nous montrerons dans (Exp. XVII § 7) qu'il existe un sous-groupe de type multiplicatif fini M_s de Z_s, dont l'image dans $\mathrm{Z}_s/\mathrm{Z}'_s$ soit Z''_s (nous avons utilisé ce fait dans la démonstration de 3.4 a) lorsque Z''_s est étale). Comme G est lisse sur S et S spectre d'un anneau local *complet*, M_s se relève en un S-sous-groupe de type multiplicatif M de G (Exp. IX 3.6 bis et Exp. XV 1.6 b)) qui est *central* (Exp. IX 5.6 a)). Donc M_t est contenu dans $\mathrm{Z}'_t = \mathrm{Z}_t$ et puisque M est plat, M est contenu dans Z′. Le groupe M_s est donc contenu dans Z'_s, mais cela implique que Z''_s est le groupe unité, c'est-à-dire que $\mathrm{Z}_s = \mathrm{Z}'_s$. Ceci achève la démonstration de 3.4 b).

Exemple de préschéma en groupes lisse à fibres connexes, dont le centre n'est pas plat

Soit S le spectre d'un anneau de valuation discrète A, π une uniformisante de A, **518**
t le point générique de S, s le point fermé. Soit G le S-groupe lisse et affine sur S, d'anneau $\mathrm{B} = \mathrm{A}[\mathrm{T}, \mathrm{T}^{-1}, \mathrm{U}]/\mathrm{F}$ avec $\mathrm{F} = 1 - \mathrm{T} + \pi\mathrm{U}$, la loi de composition étant définie par :

$$(t, u), (t, u') \longmapsto (tt', \pi uu' + u + u').$$

La fibre générique G_t est donc isomorphe au groupe multiplicatif $(\mathbb{G}_m)_t$, tandis que la fibre fermée G_s est isomorphe au groupe additif $(\mathbb{G}_a)_s$. La fonction T est inversible dans $\Gamma(\mathrm{G}, \mathscr{O}_\mathrm{G})$ et définit un S-morphisme de groupes $\varphi : \mathrm{G} \to (\mathbb{G}_m)_\mathrm{S}$ qui est un isomorphisme sur la fibre générique et le morphisme nul sur la fibre fermée. La donnée de φ permet de construire le groupe produit semi-direct $\mathrm{H} = \mathrm{G} \cdot (\mathbb{G}_a)_\mathrm{S}$ (noter que $(\mathbb{G}_m)_\mathrm{S}$ opère sur $(\mathbb{G}_a)_\mathrm{S}$). Le centre Z de H est le groupe unité sur la fibre générique et est égal à H_s sur la fibre fermée, donc n'est pas plat sur S.

4. Groupes à fibres affines, de rang unipotent nul

519

Théorème 4.1. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse sur* S*, de présentation finie, à fibres affines, connexes, de rang unipotent* (Exp XV 6.1 ter) *nul. Alors :*

a) *Le centre* Z *de* G *est un groupe de type multiplicatif* (*et par suite est un centre réductif de* G (Exp. XII 4.1)).

b) G *satisfait aux conditions* a) *à* d) *de* 3.3.

c) G *possède localement pour la topologie étale des tores maximaux, et ce sont aussi des sous-groupes de Cartan de* G*. Le foncteur* $\mathscr{TM}_{\mathrm{G}}$ *des tores maximaux de* G *est représentable par un* S*-préschéma lisse et* affine *sur* S*.*

d) G *est quasi-affine sur* S*. De plus, si* T *est un tore maximal de* G*,* $\mathrm{N} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}\,\mathrm{T}$ *son normalisateur dans* G*,* $\mathrm{W} = \mathrm{N}/\mathrm{T}$ *le groupe de Weyl relatif à* T*, les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *est affine sur* S*.*
(ii) $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z}$ *est affine sur* S*.*
(iii) N *est affine sur* S*.*
(iv) W *est affine sur* S*.*

Ces conditions sont toujours réalisées, si S *est localement noethérien de dimension* $\leqslant 1$*.*

Démonstration. Comme G est à fibres affines (donc de rang abélien nul) et de rang unipotent nul, G possède localement pour la topologie étale des tores maximaux (Exp.
520 XV 8.18) et tout tore maximal de G est évidemment un sous-groupe de Cartan de G, ce qui prouve la première partie de c). Pour voir que Z est de type multiplicatif, on peut supposer, d'après ce qui précède, que G possède un tore maximal T. Comme T est aussi un sous-groupe de Cartan, T majore Z (car $\mathrm{T} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ d'après Exp. XII 7.1) et $\mathrm{Z} = \mathrm{Z} \cap \mathrm{T}$ est de type multiplicatif d'après 3.5 i). Ceci prouve a). L'assertion b) est claire, compte tenu de a). D'autre part le foncteur $\mathscr{TM}_{\mathrm{G}}$ est isomorphe au foncteur des sous-groupes de Cartan de G (Exp. XII 7.1) donc est lisse et affine sur S (3.3 c)), ce qui achève de prouver c). Il reste à démontrer d).

Démonstration de d). Comme G' est quasi-affine (3.5 b)) et Z de type multiplicatif, donc affine sur S, G est quasi-affine (Exp. VI_{B} § 9).

i) $\Leftrightarrow$ ii). Si G est affine, G' est affine d'après Exp. IX 2.3. Si G' est affine, G est affine comme extension d'un groupe affine par un groupe affine (Exp. VI_{B} § 9).

i) $\Leftrightarrow$ iii). Si G est affine, N est affine puisque fermé dans G (Exp. XI 6.11 a)). Par ailleurs G/N est isomorphe au foncteur $\mathscr{TM}_{\mathrm{G}}$ (conjugaison des tores maximaux cf. Exp. XII 7.1 b)), donc est affine sur S d'après c). Donc si N est affine sur S, G est affine, comme « extension » d'un espace homogène affine par un groupe affine (Exp. VI_{B} § 9).

iii) $\Leftrightarrow$ iv). Si N est affine, $\mathrm{W} = \mathrm{N}/\mathrm{T}$ est affine (Exp. IX 2.3) et réciproquement d'après Exp. VI_{B} § 9.

521 Par ailleurs, N/T est représentable par un S-préschéma en groupes, étale, séparé

sur S, de type fini (Exp. XV 7.1 iv)) donc quasi-fini sur S. La dernière assertion de d) va donc résulter du lemme suivant, appliqué avec $X = W$ et $Y = S$:

Lemme 4.2. — *Soient* S *un préschéma localement noethérien, de dimension* 1, X *et* Y *deux* S*-préschémas localement de type fini sur* S, $u : X \to Y$ *un* S*-morphisme quasi-fini et séparé. Supposons que pour tout point* s *de* S, *le morphisme* $u_s : X_s \to Y_s$ *déduit de* u *par le changement de base* $\operatorname{Spec} \kappa(s) \to S$, *soit* fini. *Alors* u *est un morphisme* affine.

L'assertion à démontrer est locale sur Y, ce qui nous permet de supposer Y (donc aussi X) de type fini sur S. Par EGA IV 8, on voit qu'il suffit de démontrer 4.2 lorsque S est le spectre d'un anneau local A. Par descente fpqc, on peut supposer A complet, puis A réduit (EGA II 1.6.4), puis A normal (théorème de Nagata (EGA 0_{IV} 22) et théorème de Chevalley (EGA II 6.7.1)). Si A est un corps, u est fini par hypothèse, donc affine. Sinon A est un anneau de valuation discrète, soient s le point fermé de S, t le point générique, π une uniformisante de A. Soit y un point de Y_s. Appliquant encore une fois EGA IV 8, on peut remplacer Y par le spectre Y' de $\mathscr{O}_{Y,y}$ et X par $X' = X \times_Y Y'$; enfin on pout supposer $\mathscr{O}_{Y,y}$ complet. Comme u est quasi-fini et séparé, d'après EGA II 6.2.6, X' est somme de deux schémas X_1 et X_2 avec X_1 *fini* sur Y' (donc affine) et X_2 tel que $u(X_2)$ ne contienne pas le point fermé y de Y'. Je dis que dans ces conditions, X_2 ne rencontre pas la fibre fermée X'_s. En effet, par hypothèse, **522**
$X'_s \to Y'_s$ est fini, donc la restriction de ce morphisme au fermé $(X_2)_s$ est fini et son image dans $(Y')_s$ est un fermé. Comme cette image ne contient pas le point fermé du schéma local $(Y')_s$, $(X_2)_s$ est vide. Comme u_t est fini, la restriction à $(X_2)_t = X_2$ du morphisme $X'_t \to Y'_t$ est finie. Par ailleurs, on a $Y'_t = Y'_\pi$, donc l'immersion ouverte $Y'_t \to Y'$ est affine. Bref, le morphisme composé $X_2 \to Y'_t \to Y'$ est affine, et il en résulte bien que le morphisme $X' = X_1 \coprod X_2 \to Y'$ est affine.

Corollaire 4.3. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse et de présentation finie sur* S, *à fibres* affines, résolubles, connexes, de rang unipotent nul. *Alors* G *est* affine *sur* S. *Si de plus le centre de* G *est le groupe unité et si* S *est quasi-compact, le morphisme canonique* $i_n : G \to \mathrm{GL}_S(G^{(n)})$ (cf. 3.1 b)) *est une* immersion fermée *pour* n *assez grand.*

Pour prouver que G est affine sur S, on peut supposer que G possède un tore maximal T (4.1 c)). Le groupe G ayant ses fibres résolubles, le groupe de Weyl relatif à T est le groupe unité (BIBLE 6 th. 1 cor. 3) et la condition 4.1 d) iv) est satisfaite. Si le centre de G est le groupe unité, i_n est un monomorphisme pour n assez grand (3.1), donc est une immersion fermée (1.5 b)).

5. Application aux groupes réductifs et semi-simples

523

Définition 5.1. — Un S-préschéma en groupes G est dit *réductif* (resp. *semi-simple*) si G est lisse et affine sur S, à fibres réductives (resp. semi-simples).

5.1.1. Les groupes réductifs seront systématiquement étudiés à partir de Exp. XIX. Dans ce paragraphe, nous aurons besoin des propriétés suivantes, qui seront démontrées dans Exp. XIX (sans utiliser les développements du présent exposé).

a) Soient S un préschéma, G un S-préschéma en groupes, lisse et *affine* sur S, à fibres connexes, s un point de S tel que G_s soit réductif (resp. semi-simple). Alors il existe un voisinage U de s tel que $G|_U$ soit réductif (resp. semi-simple).

b) Si G est réductif, G possède localement pour la topologie étale des tores maximaux, et si T est un tore maximal de G, le groupe de Weyl $W = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/T$ est fini sur S.

c) Un groupe réductif a un rang unipotent nul.

Ceci étant admis, nous nous proposons d'améliorer l'assertion a) ci-dessus.

Théorème 5.2. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse et de présentation finie sur* S*, à fibres connexes,* s *un point de* S*. Alors :*

(i) *Si les fibres de* G *sont affines et si* G_s *est réductif, il existe un voisinage ouvert* U *de* s *tel que* $G|_U$ *soit réductif.*

524 (ii) *Si* G_s *est semi-simple, il existe un voisinage ouvert* U *de* s *tel que* $G|_U$ *soit semi-simple.*

Utilisant Exp. XV 6.2 i) et Exp. VI_B § 10, on se ramène au cas où S est noethérien.

Dans le cas ii), considérons le centre Z de G, qui est représentable (Exp. XI 6.11 a)). Comme G_s est semi-simple, il est bien connu que Z_s est fini. Par suite (Exp. VI_B § 4), il existe un voisinage U de s, tel que Z soit quasi-fini au-dessus de U. Pour tout point t de U, G_t est alors affine (Exp. XII 6.1). Quitte à restreindre S, nous pouvons donc supposer que les fibres de G sont affines, dans le cas ii) comme dans le cas i).

Pour prouver 5.2 il suffit, compte tenu de a), de prouver que G est affine sur S. Comme G est à fibres affines, nous savons que le foncteur des sous-tores de G est représentable par un S-préschéma lisse (Exp. XV 8.11 et 8.9). Quitte à faire une extension étale couvrant s, ce qui est loisible, nous pouvons donc supposer qu'il existe un sous-tore T de G, tel que T_s soit un tore maximal de G_s. Mais alors, $C = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$ est un sous-groupe lisse de G, à fibres connexes, qui majore T, tel que $C_s = T_s$ (car C_s est un sous-groupe de Cartan de G_s et G_s est de rang unipotent nul d'après c)). Il en résulte que C = T, donc T est un sous-groupe de Cartan et un tore maximal de G ; a fortiori, le rang unipotent de G est nul et on peut appliquer 4.1.

D'après 4.1 d), il suffit de montrer que le groupe de Weyl W relatif à T est *affine* au-dessus d'un voisinage U de s. En fait nous allons voir que W est même *fini* au-
525 dessus d'un voisinage de s. Comme W est quasi-fini sur S (Exp. XV 7.1 iv)), dire que W est fini au-dessus d'un voisinage U de s équivaut à dire que le morphisme $W \to S$ est propre en s (EGA IV 15.7 et EGA III 4.4.2) et pour établir ce point, on dispose du critère valuatif de propreté locale (EGA IV 15.7) qui nous ramène au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète, de point fermé s. Mais alors, d'après la dernière assertion de 4.1 d), G est affine sur S et on peut appliquer la propriété a) rappelée ci-dessus, pour conclure que G est réductif (resp. semi-simple). Utilisant

maintenant la propriété b), on conclut que W est bien fini sur S, ce qui achève la démonstration de 5.2.

6. Applications : Extension de certaines propriétés de rigidité des tores aux groupes de rang unipotent nul

526

Proposition 6.1. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes lisse sur* S*, de présentation finie, à fibres connexes affines, et dont le centre est de type multiplicatif (par exemple* G *de rang unipotent nul,* cf. 4.1 a)*. Alors tout sous-groupe fermé invariant* K *de* G*, de présentation finie sur* S*, quasi-fini sur* S*, est* fini *sur* S*.*

En effet, pour tout point géométrique $\overline{s}$ au-dessus de S, $(K_{\overline{s}})_{\text{réd}}$ est un sous-groupe étale fini de $G_{\overline{s}}$, invariant donc central (car $G_{\overline{s}}$ est connexe). Par suite $K' = Z \cap K$ (où Z désigne le centre de G) a même espace sous-jacent que K, et il suffit de montrer que K' est fini sur S. Or K' est un sous-groupe fermé, quasi-fini du groupe de type multiplicatif Z, donc est fini comme on le voit immédiatement (localement sur S, K' sera majoré par ${}_nZ$ pour un entier n convenable, et ${}_nZ$ est fini sur S).

Corollaire 6.2. — *Soient* S *et* G *comme ci-dessus,* K *un sous-préschéma en groupes de* G*, de présentation finie sur* S*, invariant et fermé dans* G*, s un point de* S*. Si* K_s *est fini (resp. est le groupe unité) il existe un voisinage ouvert* U *de s, tel que* $K|_U$ *soit fini sur* S *(resp. soit le groupe unité).*

Vu la semi-continuité supérieure de la dimension des fibres de K (Exp. VI_B § 4), on peut déjà supposer, quitte à limiter S, que K est quasi-fini sur S, donc fini (6.1). 527
Si de plus K_s est le groupe unité, on en déduit facilement par le lemme de Nakayama que K est le groupe unité au-dessus de $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_s$, donc au-dessus d'un voisinage de s.

Proposition 6.3. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse et de présentation finie sur* S*, à fibres affines, connexes, de rang unipotent nul,* H *un* S*-préschéma en groupes, s un point de* S*,* $u : G \to H$ *un* S*-morphisme de groupes tel que* $\operatorname{Ker} u_s$ *soit central. On suppose de plus* H *de présentation finie sur* S *ou* S *localement noethérien et* G *localement de type fini sur* S*. Alors il existe un voisinage ouvert* U *de s tel que si* $K = \operatorname{Ker} u$*,* $K|_U$ *soit central, de type multiplicatif. De plus* $G' = (G|_U)/(K|_U)$ *est représentable et le morphisme* $u' : G' \to H|_U$ *déduit de u par passage au quotient est une immersion.*

Démonstration. Soient Z le centre de G, et $K' = K \cap Z$.

a) K' est un sous-groupe de type multiplicatif au-dessus d'un voisinage U de s. En effet, quitte à faire une extension étale au-dessus d'un voisinage U de s, ce qui est légitime, nous pouvons supposer que G possède un tore maximal T (4.1 c)). Mais alors $T \cap K$ est un groupe de type multiplicatif (Exp. XV 8.3) dont la fibre en s est centrale par hypothèse, donc $T \cap K$ est central au-dessus d'un voisinage de s (Exp. IX 5.6 a)) et par suite coïncide avec K'.

b) Montrons que $K' = K$ au-dessus d'un voisinage U de s. D'après a) on peut déjà supposer que K' est de type multiplicatif, donc est plat sur S. Comme $K'_s = K_s$, l'immersion naturelle $K' \to K$ est alors ouverte au-dessus d'un voisinage U de s (Exp. VI_B 2.6). Si $t \in U$, l'image de K_t dans le groupe $G'_t = G_t/Z_t$ est donc un groupe étale fini invariant dans G'_t (car K_t est invariant dans G_t) donc central, donc réduit au groupe unité (3.3 b)). C'est dire que K_t est contenu dans Z_t donc est égal à K'_t, d'où $K = K'$ au-dessus de U. **528**

c) La représentabilité de G' résulte alors de 2.3 ; le fait que u' soit une immersion est contenu dans 1.3 a), compte tenu de 4.1 c) appliqué à G'.

Proposition 6.4. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes, lisse, de présentation finie sur* S*, à fibres connexes, s un point de* S*, tel que* G_s *soit engendré par ses sous-tores* (Exp. XII 8.2) (*par exemple* G_s *affine de rang unipotent nul*)*,* H *un* S*-préschéma en groupes, u et $v : G \to H$ deux* S*-homomorphismes, tels que $u_s = v_s$ et tels que u_s soit central. Supposons de plus que* H *soit de présentation finie sur* S*, ou bien que* S *est localement noethérien. Alors il existe un voisinage* U *de s tel que* $u|_U = v|_U$.

On se ramène comme d'habitude au cas où S est noethérien (pour étudier la condition : « G_s est engendré par ses sous-tores », on utilise Exp. VI_B 7.4). Comme G est à fibres connexes, pour montrer que $u = v$ au-dessus d'un voisinage U de s, il suffit de **529** montrer que $u = v$ après réduction par toute puissance de l'idéal maximal de l'anneau local $\mathscr{O}_{S,s}$, ce qui nous ramène au cas où S est local artinien.

Mais alors, le foncteur des sous-tores maximaux de G est représentable par un S-schéma X, lisse de type fini sur S (Exp. XV 8.17). Soit T le sous-tore maximal de G_X, universel pour le foncteur X. L'hypothèse faite sur G_s signifie que le sous-groupe algébrique de G_s, engendré (Exp. VI_B § 7) par le $\kappa(s)$-morphisme $f : T_s \to G_s$ (composé de l'immersion $T_s \to G_{X_s}$ et de la projection canonique $G_{X_s} \to G_s$) est égal à G_s tout entier. Mais X_s est géométriquement connexe (car si $\overline{T}$ est un tore maximal de $G_{\overline{s}}$, N son normalisateur dans $G_{\overline{s}}$, $X_{\overline{s}}$ est isomorphe à $G_{\overline{s}}/N$), et l'image de T_s par f contient la section unité de G_s ; il résulte alors de Exp. VI_B 7.4, qu'il existe un entier $N > 0$ et un certain S-morphisme $f^N : T^N \to G$ (où $T^N = T \times_S \dots \times_S T$ (N facteurs) et f^N ne dépend que de f et de la loi de multiplication de G) tels que $(f^N)_s$ soit *surjectif*.

Considérons le changement de base $X \to S$ et les restrictions de u_X et v_X au sous-tore T de G_X. Par hypothèse, on a $u_{X_s} = v_{X_s}$ et $u_{X_s} : T_{X_s} \to H_{X_s}$ est un homomorphisme central. Il résulte alors de Exp. IX 5.1 que l'on a $u_X|_T = v_X|_T$. En explicitant la définition de f^N et en tenant compte du fait que u et v sont des homomorphismes, on en déduit immédiatement que $uf^N = vf^N$. Mais le $\kappa(s)$-morphisme f^N_s est surjectif et G_s est lisse, donc réduit, par suite f^N_s est génériquement plat. Comme T est lisse sur S, donc plat, il existe un ouvert non vide V de T tel que $f^N|_V$ soit plat (EGA IV 11.3.10). L'image de V est un ouvert W de G (EGA IV 11.3.1) et $f^N : V \to W$ est fidèlement plat, de présentation finie, donc couvrant pour la topologie fpqc. L'égalité **530** $uf^N = vf^N$ implique alors $u|_W = v|_W$. Comme W est schématiquement dense dans

G (EGA IV 11.10.10) et H séparé sur S (Exp. VI_A 0.3) on en déduit immédiatement que $u = v$.

EXPOSÉ XVII

GROUPES ALGÉBRIQUES UNIPOTENTS. EXTENSIONS ENTRE GROUPES UNIPOTENTS ET GROUPES DE TYPE MULTIPLICATIF

par M. Raynaud (*)

0. Quelques notations

531

Dans le présent chapitre, nous aurons surtout à considérer des groupes algébriques définis sur un corps k. Le nombre $p \geqslant 0$ désignera toujours la caractéristique de k, $\mathbb{F}_p$ le corps premier à p éléments si $p > 0$, $\overline{k}$ une extension algébriquement close de k, q un nombre premier *distinct* de p.

Pour tout S-préschéma, $(\mathbb{G}_a)_S$ (resp. $(\mathbb{G}_m)_S$) désigne le groupe additif (resp. le groupe multiplicatif) au-dessus de S (cf. Exp. I 4.3). Pour tout entier $n > 0$, $(\boldsymbol{\mu}_n)_S$ (resp. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$) désigne le groupe des racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité (Exp. I 4.4.4) (resp. le groupe constant au-dessus de S, associé au groupe abstrait $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (Exp. I 4.1)). Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$ est fini et étale sur S ; le groupe $(\boldsymbol{\mu}_n)_S$ est plat et fini sur S, et est étale sur S si et seulement si n est inversible sur S (Exp. VIII 2.1).

Si S est un préschéma de caractéristique $p > 0$, pour tout entier $n > 0$, et tout S-préschéma en groupes G, nous notons ${}_{F^n}(G)$ le sous-S-préschéma en groupes radiciel de G égal au noyau du $n^{\text{ième}}$ itéré du morphisme de Frobenius relatif à G (Exp. VII_A). En particulier, si $G = (\mathbb{G}_a)_S$ nous posons ${}_{F^n}(G) = (\boldsymbol{\alpha}_{p^n})_S$, qui est un S-groupe radiciel, plat et fini sur S, qui représente le foncteur suivant : pour tout S-préschéma S', $(\boldsymbol{\alpha}_{p^n})_S(S')$ est l'ensemble des $x' \in \Gamma(S', \mathscr{O}_{S'})$ tels que $x'^{p^n} = 0$.

Le groupe $(\boldsymbol{\mu}_{p^n})_S$, déjà défini, est canoniquement isomorphe à ${}_{F^n}(\mathbb{G}_m)_S$. **532**

Lorsqu'il n'y a pas ambiguité sur le schéma de base S, nous écrirons simplement $\mathbb{G}_a$, $\mathbb{G}_m$, $\boldsymbol{\alpha}_{p^n}$, etc. au lieu de $(\mathbb{G}_a)_S$, $(\mathbb{G}_m)_S$, $(\boldsymbol{\alpha}_{p^n})_S$, etc.

Si G est un S-préschéma en groupes commutatifs, pour tout entier $n > 0$, ${}_nG$ est le sous-préschéma en groupes de G égal au noyau de l'élévation à la puissance $n^{\text{ième}}$ dans G.

---

(0) version xy du 18/11/08

(*) cf. note à la page 1 de l'exposé XV.

Pour la commodité du lecteur, nous avons rassemblé en appendice quelques propriétés des groupes algébriques démontrées dans Exp. VI et VII, ainsi que des propriétés élémentaires de la cohomologie de Hochschild, qui nous seront utiles dans ce chapitre.

1. Définition des groupes algébriques unipotents

533

Définition 1.1. — Un groupe algébrique G défini sur un corps k algébriquement clos est dit *unipotent* si G admet une suite de composition dont les quotients successifs sont isomorphes à des sous-groupes algébriques de $(\mathbb{G}_a)_k$.

Proposition 1.2. — *Soient k un corps algébriquement clos,* K *une extension algébriquement close de k,* G *un groupe algébrique défini sur k. Alors, pour que* G *soit unipotent, il faut et il suffit que* $\mathrm{G_K}$ *soit unipotent.*

La nécessité de la condition est claire puisqu'une suite de composition donne une suite de composition par extension de la base.

La démonstration de la suffisance est standard : K est limite inductive de ses sous-k-algèbres de type fini. D'après Exp. $\mathrm{VI_B}$ § 10, on peut trouver une sous-k-algèbre de type fini A de K, une suite de composition G_i de $\mathrm{G_S}$ ($\mathrm{S} = \operatorname{Spec} \mathrm{A}$) et des immersions $u_i : \mathrm{H}_i = \mathrm{G}_i/\mathrm{G}_{i+1} \to (\mathbb{G}_a)_{\mathrm{S}}$. Pour prouver que G est unipotent, il suffit alors de faire une k-extension de la base : $\mathrm{A} \to k$, ce qui est possible, car $\mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(\mathrm{A}, k)$ n'est pas vide, A étant une k-algèbre, non nulle, de type fini sur k algébriquement clos.

Définition 1.3. — Soit G un groupe algébrique défini sur un corps k. Nous dirons que G est *unipotent* s'il existe une extension algébriquement close $\overline{k}$ de k, telle que $\mathrm{G}_{\overline{k}}$ soit unipotent (définition 1.1).

534 D'après 1.2, la propriété est indépendante de l'extension algébriquement close $\overline{k}$ choisie.

Définition 1.4. — Soient G un groupe algébrique défini sur un corps k et H un groupe algébrique défini sur une extension k' de k. Nous dirons que H est une *forme* de G sur k' si les groupes algébriques $\mathrm{G}_{k'}$ et $\mathrm{H}_{k'}$ deviennent isomorphes sur $\overline{k}'$ (comme plus haut on voit que la propriété ne dépend pas du choix de l'extension algébriquement close $\overline{k}'$ de k'). Nous dirons encore que H est un groupe G « tordu ».

Nous sommes alors en mesure de décrire les sous-groupes algébriques de $\mathbb{G}_a$.

Proposition 1.5. — *Soit k un corps caractéristique $p \geqslant 0$. Alors un sous-groupe algébrique* H *de $(\mathbb{G}_a)_k$ est de l'un des types suivants :*

(i) $\mathrm{H} = 0$.

(ii) $\mathrm{H} = \mathbb{G}_a$.

(iii) (*Si $p > 0$*) H *est extension d'un groupe constant tordu $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ par un groupe radiciel $\boldsymbol{\alpha}_{p^n}$ (r et n entiers $\geqslant 0$, $r + n > 0$). Si de plus k est* parfait, *cette extension est nécessairement triviale.*

Démonstration. Si H est de dimension 1, il est clair que $H = \mathbb{G}_a$. Sinon H est de dimension 0 et par suite est extension [1] d'un groupe étale H'' par sa composante neutre H' qui est un groupe radiciel. Pour décrire $H''_{\overline{k}}$, il suffit de connaître le groupe **535**
abstrait $H''(\overline{k})$, isomorphe à $H(\overline{k})$. Or ce dernier est un sous-groupe fini de $\mathbb{G}_a(\overline{k})$, donc est nul si $p = 0$ et est de la forme $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ sinon, car annulé par p. Le groupe H' est fermé dans $\mathbb{G}_a$ et est défini par une seule équation (l'anneau $k[T]$ de $\mathbb{G}_a$ est principal), qui sur $\overline{k}$ admet 0 pour seule racine, donc cette équation est de la forme $T^n = 0$. La compatibilité avec la loi de groupe entraîne que $(T + T')^n$ appartient à l'idéal engendré par T^n et T'^n dans l'anneau $k[T, T']$ donc : si $p = 0$, on a $n = 1$ et H' le groupe unité ; si $p > 0$, on a $n = p^m$ et $H' = \boldsymbol{\alpha}_{p^m}$.

La dernière assertion de 1.5 résulte plus généralement du lemme :

Lemme 1.6. — *Si k est un corps parfait, toute extension* H *d'un groupe algébrique étale* H'' *par un groupe radiciel* H' *est triviale. De plus il existe un unique relèvement de* H'' *dans* H*, à savoir* $H_{\text{réd}}$.

En effet, k étant parfait, le k-schéma réduit $H_{\text{réd}}$ est un sous-groupe algébrique de H (Exp. VI_A 0.2) géométriquement réduit, donc lisse sur k (Exp. VI_A, 1.3.1), donc étale, H étant de dimension 0. Pour voir que la projection canonique $H_{\text{réd}} \to H''$ est un isomorphisme, il suffit de le voir après extension du corps de base $k \to \overline{k}$, auquel cas il suffit de montrer que l'on a un isomorphisme sur les points à valeurs dans $\overline{k}$, ce qui est bien clair. La dernière assertion résulte du fait que tout relèvement de H'' dans H, étant étale sur k, est réduit, donc est nécessairement contenu dans $H_{\text{réd}}$. **536**

Notons que $\boldsymbol{\alpha}_{p^n}$ est extension multiple de groupes isomorphes à $\boldsymbol{\alpha}_p$. On déduit alors de 1.5 le corollaire :

Corollaire 1.7. — *Pour qu'un groupe algébrique* G *défini sur un corps k algébriquement clos soit unipotent, il faut et il suffit qu'il possède une suite de composition dont les quotients successifs sont isomorphes à $\mathbb{G}_a$ si $p = 0$, et à l'un des groupes $\mathbb{G}_a$, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\boldsymbol{\alpha}_p$ si $p > 0$. (Nous appellerons ces groupes,* les groupes unipotents élémentaires*).*

2. Premières propriétés des groupes unipotents

537

Proposition 2.1. — *Un groupe algébrique unipotent défini sur un corps k est* affine *sur k.*

Par descente (fpqc) des morphismes affines, il suffit de prouver 2.1 lorsque k est algébriquement clos. Dans ce cas, G est, par définition, extension multiple de groupes algébriques affines, donc est affine, d'après Exp. VI_B 9.2 (viii) appliqué aux morphismes *affines*. [2]

Proposition 2.2. — i) *La propriété pour un groupe algébrique d'être unipotent est invariante par extension du corps de base.*

---

[1] N.D.E. : référence à VII_A ?

[2] N.D.E. : vérifier cette réf.

ii) *Tout sous-groupe algébrique d'un groupe unipotent est unipotent.*

iii) *Tout groupe algébrique quotient d'un groupe unipotent est unipotent.*

iv) *Toute extension d'un groupe algébrique unipotent par un groupe algébrique unipotent est itou.*

Démonstration. i) résulte immédiatement de 1.3 et 1.2. Pour établir les autres propriétés, nous pouvons supposer le corps k algébriquement clos. Alors iv) est évident sur la définition 1.3.

538 Soient donc G un groupe algébrique unipotent, G′ un sous-groupe algébrique de G, G″ un groupe algébrique quotient de G, G_i $(i = 1, \ldots, n)$ une suite de composition de G telle que $H_i = G_i/G_{i+1}$ soit un groupe unipotent élémentaire (1.7).

Pour prouver ii), considérons la suite de composition de G′ induite par celle de G : $G'_i = G_i \cap G'$. Le groupe G'_i/G'_{i+1} s'identifie à un sous-groupe algébrique de H_i, donc est isomorphe à un sous-groupe de $\mathbb{G}_a$ et par suite G′ est unipotent.

Pour prouver iii), considérons la suite de composition de G″ image de celle de G : G''_i = image de G_i dans G″. Le groupe G''_i/G''_{i+1} est alors un quotient de H_i et il suffit de prouver le lemme :

Lemme 2.3. — *Si* H *est groupe unipotent élémentaire* (1.7) *défini sur un corps k, tout groupe algébrique quotient* H″ *de* H *est nul ou est isomorphe à* H *sur k.*

Démonstration. Si $H = \mathbb{G}_a$ en caractéristique 0, ou si $H = \boldsymbol{\alpha}_p$ ou $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ $(p > 0)$, il suffit de noter qu'il résulte de 1.5 que H ne possède pas de sous-groupes algébriques autres que 0 et H (remarquer qu'un sous-groupe algébrique non nul de $\boldsymbol{\alpha}_p$ est défini par une k-algèbre de rang sur k au moins égal à p (1.5 iii) donc est égal à $\boldsymbol{\alpha}_p$).

Soit maintenant $H = \mathbb{G}_a$ $(p > 0)$, de sorte que l'on a une suite exacte :

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow \mathbb{G}_a \longrightarrow H'' \longrightarrow 0.$$

Si $N = \mathbb{G}_a$, alors $H'' = 0$. Sinon, procédant par récurrence sur la longueur d'une
539 suite de composition de N, on peut supposer que $N = \boldsymbol{\alpha}_p$, ou que N est une forme de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ (1.5).

a) Si $N \simeq \boldsymbol{\alpha}_p$, la démonstration de 1.5 iii) montre que N est nécessairement le noyau du morphisme de Frobenius F dans $\mathbb{G}_a$ et on conclut à l'aide de la suite exacte :

$$0 \to \boldsymbol{\alpha}_p \to \mathbb{G}_a \xrightarrow{F} \mathbb{G}_a \to 0$$

b) Si $N \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, il est immédiat qu'il existe $a \in k^*$ tel que N soit le sous-schéma fermé de $\mathbb{G}_a = \operatorname{Spec} k[X]$, défini par l'équation $X^p - aX = 0$. On conclut alors à l'aide de la suite exacte :

$$0 \to N \to \mathbb{G}_a \xrightarrow{\mathscr{P}} \mathbb{G}_a \to 0,$$

où $\mathscr{P}$ est le morphisme d'Artin-Schreier : $x \mapsto x^p - ax$.

c) Si N est une forme de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$, il existe une extension finie galoisienne k' de k qui trivialise N. D'après b) et une récurrence évidente sur r, $\mathbb{G}_a/N$ est une forme de $\mathbb{G}_a$ trivialisée par k'. Il suffit alors d'appliquer le lemme suivant :

Lemme 2.3 bis. — *Soit k un corps,* G *un k-groupe algébrique qui est une forme de $\mathbb{G}_a$, trivialisée par une extension finie k',* séparable *de k. Alors* G *est isomorphe à $\mathbb{G}_a$.*

En effet, le groupe des k'-automorphismes du groupe algébrique $(\mathbb{G}_a)_{k'}$ est le groupe des homothéties non nulles $(k')^\times$ (*Bible*, Exp. 9, Lemme 1) et le groupe de cohomologie galoisienne $\mathrm{H}^1(k'/k, \mathbb{G}_m)$ est nul (on peut supposer que k' est une extension galoisienne de k), d'après le théorème 90 de Hilbert. Le lemme 2.3 bis résulte alors de la classification des k-formes d'un groupe algébrique (cf. J.-P. Serre, *Cohomologie galoisienne*, Chap. III, 1.3).

Ceci achève la démonstration de 2.2. 540

Proposition 2.4. — *Soient k un corps,* M *un k-groupe de type multiplicatif* (Exp. VIII) *et de type fini,* U *un k-groupe algébrique unipotent. Alors :*

i) $\underline{\mathrm{Hom}}_{k\text{-gr}}(\mathrm{M}, \mathrm{U}) = \underline{\mathbf{e}}$ (*a fortiori* $\mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(\mathrm{M}, \mathrm{U}) = e$).

ii) $\mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(\mathrm{U}, \mathrm{M}) = e$.

Pour démontrer i) nous devons établir que pour tout préschéma S au-dessus de k, $\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}\text{-gr}}(\mathrm{M}_\mathrm{S}, \mathrm{U}_\mathrm{S}) = e$. Mais cela résulte du lemme suivant :

Lemme 2.5. — *Soient* S *un préschéma,* M *un* S*-groupe de type multiplicatif et de type fini sur* S*,* U *un* S*-préschéma en groupes, de présentation finie sur* S*, à fibres unipotentes, alors* $\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}\text{-gr}}(\mathrm{M}, \mathrm{U}) = e$.

En effet, avec les hypothèses faites, pour qu'un S-morphisme de groupe $u : \mathrm{M} \to \mathrm{U}$ soit l'homomorphisme unité, il suffit que la restriction de u aux fibres de M au-dessus des points de S soit le morphisme nul (Exp. IX 5.2). Nous sommes donc ramenés au cas où S est le spectre d'un corps, que l'on peut supposer de plus algébriquement clos. Vu la définition 1.1, on peut se borner à $\mathrm{U} = \mathbb{G}_a$, auquel cas la propriété a déjà été démontrée (Exp. XII 4.4.1).

Prouvons maintenant 2.4 ii). Soit donc $u : \mathrm{U} \to \mathrm{M}$ un k-morphisme de groupes. L'image $u(\mathrm{U})$ est représentable par un sous-groupe algébrique U'' de M (Exp. VI_B 5.4). [(3)] Le groupe U'' est unipotent comme quotient d'un groupe unipotent (2.2 iii)) et est de type multiplicatif comme sous-groupe d'un groupe de type multiplicatif 541
(cf. *Bible*, Exp. 4, Th. 2 cor. 1, ou Exp. IX 6.8), donc U'' est le groupe unité d'après 2.4 i).

Remarque 2.6. — Gardant les notations de 2.4, il n'est plus vrai en général que le foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_{k\text{-gr}}(\mathrm{U}, \mathrm{M})$ soit égal à $\underline{\mathbf{e}}$. Ainsi, prenons un préschéma S tel que $\Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S})$ contienne un élément non nul ε tel que $\varepsilon^2 = 0$ (par exemple le spectre de l'algèbre des nombres duaux d'un anneau A). Pour tout S' au-dessus de S, l'application $u \mapsto 1 + \varepsilon_{\mathrm{S}'} u$ définit un homomorphisme, fonctoriel en S', du groupe additif $\Gamma(\mathrm{S}', \mathscr{O}_{\mathrm{S}'})$ dans le groupe multiplicatif $\Gamma(\mathrm{S}', \mathscr{O}_{\mathrm{S}'}^\times)$, donc définit un S-morphisme de groupes $(\mathbb{G}_a)_\mathrm{S} \to (\mathbb{G}_m)_\mathrm{S}$, et comme $\varepsilon \neq 0$, ce morphisme n'est pas nul.

Rappelons (Exp. VII_A § 3) que lorsque G est un S-préschéma en groupes commutatif, fini et plat sur S, on dispose de la dualité de Cartier, et G est réflexif au sens de Exp. VIII § 1. Plus précisément, le foncteur $\mathrm{G} \mapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}\text{-gr}}(\mathrm{G}, \mathbb{G}_m)$ est représentable

(3) N.D.E. : vérifier cette réf.

par un S-préschéma en groupes D(G) commutatif, fini et plat sur S, et le morphisme canonique $G \to D(D(G))$ est un isomorphisme. En particulier, on obtient :

(i) $D(\boldsymbol{\mu}_n) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et par suite $D(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq \boldsymbol{\mu}_n$.

(ii) Si S est de caractéristique $p > 0$, $D(\boldsymbol{\alpha}_p) \simeq \boldsymbol{\alpha}_p$.

3. Groupes unipotents opérant sur un espace vectoriel

542

Rappelons (Exp. I ,4.6.1) que si S est un préschéma et M un faisceau de $\mathscr{O}_S$-modules, on note $\mathbf{W}(M)$ le S-foncteur : $(\mathbf{Sch}/S)^\circ \to (\mathbf{Ens})$ défini par la condition $\mathbf{W}(M)(S') = \Gamma(S', M \otimes \mathscr{O}_{S'})$ pour tout S-préschéma S'.

Par ailleurs, rappelons que si un S-groupe opère sur un S-foncteur $\mathbf{V}$, on définit le S-foncteur $\mathbf{V}^G$ des invariants de $\mathbf{V}$ sous G, comme étant le sous-foncteur de $\mathbf{V}$ dont l'ensemble des points à valeur dans un S' au-dessus de S est l'ensemble des $x \in \mathbf{V}(S')$ tels que $x_{S''}$ soit fixe sous $G(S'')$ pour tout S'' au-dessus de S'.

Ceci étant, on a le lemme suivant :

Lemme 3.1. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes, affine sur* S*, défini par la* $\mathscr{O}_S$*-algèbre quasi-cohérente* A*. Supposons que* G *opère sur un faisceau quasi-cohérent de* $\mathscr{O}_S$*-modules* M*, et soient* $\mu : M \to A \otimes_{\mathscr{O}_S} M$ *le comorphisme définissant l'action de* G *sur* M (Exp. I 4.7.2) *et* $\nu : M \to A \otimes_{\mathscr{O}_S} M$ *le morphisme* $x \mapsto \mu(x) - 1 \otimes x$*. Alors :*

i) $\underline{M}^G(S) = \Gamma \operatorname{Ker}(\nu)$.

ii) *Si* S *est le spectre d'un corps* k, $\underline{M}^G$ *est de la forme* W(N)*, où* N *est un sous-espace vectoriel de* M*.*

iii) *Si* S *est le spectre d'un corps* k*, tout élément* x *de* M *est contenu dans un*
543 *sous-espace vectoriel de* M*, de dimension finie sur* k*, stable sous l'action de* G*.*

Démonstration. iii) est mis pour mémoire et a déjà été démontré dans Exp. VI_B 11.2.

i) Il est clair que $\underline{M}^G(S)$ contient $\Gamma \operatorname{Ker}(\nu)$. Pour établir la réciproque, on peut supposer S affine d'anneau B. Soit $m \in \underline{M}^G(S)$. Alors pour toute B-algèbre B' et tout u élément de $\operatorname{Hom}_{B\text{-alg}}(A, B')$ (u correspond à un élément de $G(\operatorname{Spec} B')$), on a :

$$(u \otimes 1_M)\nu(m) = 0 \text{ dans } B' \otimes_B M.$$

Prenons en particulier $B' = A$ et u l'identité de A, on trouve bien $\nu(m) = 0$.

ii) Soit N le noyau de ν, égal à $\underline{M}^G(k)$ d'après i). Tout k-préschéma S est plat sur k, donc on a :

$$\underline{M}^G(S) = \Gamma \operatorname{Ker}(\nu \otimes_k S) = \Gamma(N \otimes_k S).$$

Donc $\underline{M}^G$ est isomorphe au foncteur W(N).

Proposition 3.2. — *Soit* G *un groupe algébrique unipotent, défini sur un corps* k*, qui opère sur un* k*-espace vectoriel* V*. Alors si* $V \neq 0$*, on a* $\mathbf{V}^G \neq 0$.

Compte tenu de 3.1 ii) et iii), on peut supposer k algébriquement clos et V de dimension finie sur k.

Soit $0 \to G' \to G \to G'' \to 0$ une suite exacte de groupes algébriques et supposons que G opère sur un faisceau $\mathbf{V}$ (pour la topologie fpqc). On a bien sûr $\mathbf{V}^G \subset \mathbf{V}^{G'}$ et le préfaisceau quotient G/G' opère de façon naturelle sur $\mathbf{V}^{G'}$. Mais $\mathbf{V}^{G'}$ est un **544**
faisceau (comme noyau du couple de morphismes bien connu : $V \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}(G', V)$) ; par suite, le faisceau associé à G/G', c'est-à-dire G'', opère sur $\mathbf{V}^{G'}$, et il est immédiat de vérifier que $(\mathbf{V}^{G'})^{G''} = \mathbf{V}^G = (\mathbf{V}^{G'})^{G/G'}$.

Cette remarque permet de nous ramener, pour prouver 3.2, au cas où G est un groupe unipotent élémentaire (1.7).

a) $G = \mathbb{G}_a$, $p = 0$. Il résulte de (BIBLE 4 prop. 4) qu'un morphisme de $\mathbb{G}_a$ dans le groupe linéaire GL(V) est donné par une application exponentielle :

$$T \mapsto \sum_{q=0}^{\infty} T^q \frac{n^q}{q!}$$

où n est un endomorphisme nilpotent de V. Mais alors $V \neq 0 \Rightarrow \mathrm{Ker}\, n \neq 0$, et il est clair que tout vecteur de V annulé par n est laissé fixe par G.

Supposons maintenant $p > 0$.

b) $G = \boldsymbol{\alpha}_p$. Le groupe $\boldsymbol{\alpha}_p$ étant un groupe radiciel de hauteur 1 (Exp. VII$_A$ § 7), se donner une représentation de $\boldsymbol{\alpha}_p$ dans V revient à se donner une représentation de la p-algèbre de Lie $\boldsymbol{\alpha}_p$ dans $\mathfrak{gl}(V)$ (App. II 2.2), c'est-à-dire ici, à se donner un élément X de End(V) tel que $X^p = 0$ (App. II 2.1). Mais alors $V \neq 0 \Rightarrow W = \mathrm{Ker}(X) \neq 0$, et toujours d'après (App. II 2.2), on a $W = V^{\boldsymbol{\alpha}_p}$.

c) $G = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Une représentation de G dans V équivaut à la donnée d'un élément x de Aut(V) tel que $x^p = 1$, i.e. $(1 - x)^p = 0$, donc x est de la forme $1 + n$, avec n nilpotent et $W = \mathrm{Ker}\, n$ est laissé fixe par x. **545**

d) $G = \mathbb{G}_a$. Soit G_i, $i \in I$, la famille filtrante croissante des sous-groupes algébriques étales de $\mathbb{G}_a$, donc isomorphes à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{r_i}$ (prop. 1.5) et soit $V_i = V^{G_i}$. Comme V est de dimension finie non nulle, et que V_i est non nul d'après c), la famille filtrante décroissante des V_i est stationnaire, et $W = \bigcap_{i \in I} V_i \neq 0$. Or on a le lemme :

Lemme 3.3. — *La famille des sous-groupes étales de* $(\mathbb{G}_a)_S$ (S-*préschéma de caractéristique* $p > 0$) *est schématiquement dense dans* G (Exp. IX 4.1).

D'après Exp. IX 4.4, il suffit de prouver le lemme lorsque S est le spectre du corps premier $\mathbb{F}_p$. Dans ce cas, il suffit de considérer la famille de sous-groupes étales G_n ($n \geqslant 1$) d'équation $X^{p^n} - X = 0$, qui est schématiquement dense dans $(\mathbb{G}_a)_{\mathbb{F}_p}$ puisqu'elle contient tout point fermé.

Ceci étant, revenons à la démonstration de 3.2 d). Si $w \in W$, son stabilisateur dans G est un sous-groupe algébrique de $\mathbb{G}_a$ qui majore G_i pour tout $i \in I$, donc est égal à $\mathbb{G}_a$ (3.3) et par suite $W = V^G$.

On déduit immédiatement de 3.2 le

Corollaire 3.4. — *Soient k un corps,* G *un k-groupe algébrique unipotent qui opère sur un k-espace vectoriel* V *de dimension finie. Alors* V *possède une suite de sous-espaces*
546 *vectoriels* V_i*, définis sur k, stables par* G*,*

$$0 = \mathrm{V}_0 \subset \mathrm{V}_1 \subset \ldots \subset \mathrm{V}_n = \mathrm{V},$$

tels que G *opère trivialement sur* $\mathrm{V}_{i+1}/\mathrm{V}_i$*. On peut de plus supposer* $\mathrm{V}_{i+1}/\mathrm{V}_i$ *de dimension* 1*.*

Nous allons maintenant résumer et compléter les propriétés déjà démontrées des groupes unipotents dans le théorème suivant :

Théorème 3.5. — *Soit* G *un groupe algébrique défini sur un corps k. Il y a équivalence entre les propriétés suivantes :*

i) G *est unipotent.*

ii) G *possède une suite de composition, définie sur k, dont les quotients successifs sont isomorphes à $\mathbb{G}_a$ si $p = 0$ (resp. à $\boldsymbol{\alpha}_p$, $\mathbb{G}_a$, ou $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ tordu* (1.4) *si $p > 0$).*

iii) *Comme dans* ii)*, mais on suppose de plus la suite de composition centrale.*

iv) G *possède une suite de composition* caractéristique (Exp. $\mathrm{VI_B}$) *définie sur k, dont les quotients successifs sont isomorphes à $(\mathbb{G}_a)^r$ si $p = 0$ (resp. à $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$, $(\mathbb{G}_a)^s$ tordu ou $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^t$ tordu, pris dans cet ordre, si $p > 0$).*

v) G *est isomorphe à un sous-groupe algébrique du groupe* $\mathrm{Trigstr}(n)_k$ *des matrices triangulaires supérieures strictes du groupe linéaire* $\mathrm{GL}(n)_k$*, pour un entier $n \geqslant 0$ convenable.*

vi) G *est affine et pour toute représentation linéaire de* G *dans un k espace vectoriel* V*, de dimension finie, non nul, on a* $\mathrm{V}^{\mathrm{G}} \neq 0$*.*

547 *Démonstration.*

i) ⇒ vi) d'après 2.1 et 3.2.

vi) ⇒ v). Le groupe algébrique G étant affine, G est un sous-groupe algébrique d'un groupe linéaire convenable GL(V) (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 11.3). Appliquons 3.4 à la représentation de G dans V définie par ce plongement, on trouve v).

v) ⇒ iii). On sait que le groupe algébrique $\mathrm{Trigstr}(n)$ possède une suite de composition centrale, à quotients successifs isomorphes à $\mathbb{G}_a$. La suite de composition induite sur G donne la propriété iii), compte tenu de 1.5.

iii) ⇒ ii) ⇒ i) et iv) ⇒ i) est clair.

Nous démontrerons i) ⇒ iv) dans un instant, mais notons déjà quelques conséquences de ce qui a été démontré.

Définition 3.6. — Nous dirons qu'une p-algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ ($p > 0$) (cf. Exp. $\mathrm{VII_A}$ § 5) est *unipotente* si l'application $x \mapsto x^{(p)}$ est nilpotente, c.-à-d. si pour tout $x \in \mathfrak{g}$, il existe un entier $n > 0$, tel que $x^{(p^n)} = 0$.

Corollaire 3.7. — *Un groupe algébrique* G *unipotent est nilpotent* (Exp. $\mathrm{VI_B}$ § 8)*; son algèbre de Lie* $\mathfrak{g}$ *est nilpotente* (Bourbaki, Groupes et algèbres de Lie, Chap. 1 § 4) *et est isomorphe à une algèbre de Lie d'endomorphismes nilpotents d'un espace vectoriel*

de dimension finie. En caractéristique $p > 0$, $\mathfrak{g}$ est une p-algèbre de Lie unipotente (3.6).

Comme i) ⇒ v), il suffit de prouver 3.7 lorsque $G = \mathrm{Trigstr}(n)$. Nous avons déjà utilisé le fait que $\mathrm{Trigstr}(n)$ est un groupe algébrique nilpotent. Par ailleurs l'algèbre de Lie $\mathfrak{h}$ de $\mathrm{Trigstr}(n)$ est formée des endomorphismes de V triangulaires supérieurs **548**
qui ont des zéros sur la diagonale principale. Ils sont donc nilpotents et par suite $\mathfrak{h}$ est nilpotente (Bourbaki, *loc. cit.* Chap. 1 § 4. cor. 3). Si $p > 0$, comme la puissance $p^{\text{ième}}$ dans la p-algèbre de Lie $\mathfrak{gl}(V) = \mathrm{End}(V)$ coïncide avec la puissance $p^{\text{ième}}$ des endomorphismes de V (Exp. $\mathrm{VII_A}$ 6.4.4), on voit que $\mathfrak{h}$ est unipotente.

Corollaire 3.8. — *Soit k un corps algébriquement clos et soit* G *un groupe algébrique* lisse *et affine sur k. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :*

i) G *est unipotent.*

ii) $G(k)$ *est formé d'éléments unipotents* (BIBLE 4 prop. 4 cor. 1)*, c'est-à-dire* G *est unipotent au sens de* BIBLE.

i) ⇒ ii) car G est isomorphe à un sous-groupe algébrique d'un groupe $\mathrm{Trigstr}(n)$ d'après 3.2 i) ⇒ v).

ii) ⇒ i). Soit donc G un groupe algébrique unipotent au sens de BIBLE et notons G^0 sa composante neutre. Les tores maximaux de G^0 étant formés d'éléments unipotents sont triviaux, donc G^0 est égal à ses sous-groupes de Cartan. Par suite, G^0 est résoluble (BIBLE 6 Th. 6), donc est triangularisable (BIBLE 6. Th. 1). Bref, G^0 est un sous-groupe algébrique d'un groupe $\mathrm{Trigstr}(n)$, il est donc unipotent au sens de cet exposé.

Le groupe $(G/G^0)(k)$ est un groupe fini formé d'éléments unipotents ; il est donc nul si $p = 0$ et égal à un p-groupe fini si $p > 0$ (BIBLE 4 prop. 4). Mais alors G/G^0 est unipotent au sens de cet exposé comme extension multiple de groupes isomorphes à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Ceci prouve que G est unipotent.

Fin de la démonstration de 3.5. Prouvons que i) ⇒ iv). **549**

a) $p > 0$. Considérons la suite croissante de sous-groupes algébriques de G :

$$\{e\} \subset {}_{\mathrm{F}}(G) \subset {}_{\mathrm{F}^2}(G) \subset \cdots \subset {}_{\mathrm{F}^n}(G) \subset G^0 \subset G.$$

On obtient ainsi une suite de composition caractéristique de G (App. II 1) et pour n assez grand, $G/{}_{\mathrm{F}^n}(G)$ est lisse (App. II 3.1) de sorte que les quotients successifs sont, dans l'ordre :

(1) des groupes radiciels de hauteur 1,
(2) un groupe lisse et connexe,
(3) un groupe étale.

Pour prouver i) ⇒ iv) il nous suffit donc de prouver le :

Lemme 3.9. — *Soit* G *un groupe algébrique unipotent défini sur un corps k de caractéristique $p > 0$. Alors* G *possède une suite de composition caractéristique, définie sur k, dont les quotients successifs sont isomorphes à :*

i) $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$ *si* G *est radiciel.*
ii) $(\mathbb{G}_a)^r$ *tordu si* G *est lisse et connexe.*

iii) $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ *tordu si* G *est étale.*

Démonstration. i) Le groupe G est radiciel. Filtrant G par les $\mathrm{F}^n(\mathrm{G})$, on se ramène au cas où G est radiciel de hauteur 1. Comme G est nilpotent (3.5 i) ⇒ iii)) et que le centre d'un groupe algébrique est représentable (Exp. VIII 6.5 e)), on peut considérer
550 la suite centrale ascendante de G, évidemment caractéristique dans G, ce qui nous ramène au cas où G est de plus commutatif.

Soit $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(\mathrm{G})$. Le morphisme π de puissance $p^{\text{ième}}$ est donc additif dans $\mathfrak{g}$ (Exp. $\mathrm{VII_A}$) ; nous allons nous ramener au cas où elle est nulle. Pour tout préschéma S au-dessus de k, posons $\mathfrak{g}_\mathrm{S} = \mathfrak{g} \otimes_k \mathscr{O}_\mathrm{S}$ et soit $\mathfrak{h}_\mathrm{S}$ le sous-faisceau de groupes abéliens de $\mathfrak{g}_\mathrm{S}$, image de $\mathfrak{g}_\mathrm{S}$ par π_S. Enfin soit $\overline{\mathfrak{h}}_\mathrm{S}$ le sous-faisceau de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules de $\mathfrak{g}_\mathrm{S}$ engendré par $\mathfrak{h}_\mathrm{S}$. Il est clair que $\overline{\mathfrak{h}}_\mathrm{S} = \mathfrak{h}_k \otimes_k \mathscr{O}_\mathrm{S}$ et que $\overline{\mathfrak{h}}_\mathrm{S}$ [(4)] est une sous-p-algèbre de Lie caractéristique de $\mathfrak{g}_\mathrm{S}$ (c'est-à-dire est stable par le S-foncteur $\underline{\mathrm{Aut}}_{p\text{-Lie}}(\mathfrak{g})$). Il résulte alors de App. II 2.2 que $\overline{\mathfrak{h}}_k$ est l'algèbre de Lie d'un sous-groupe algébrique H de G caractéristique dans G.

De plus, compte tenu de 3.7 et du lemme 3.9 bis ci-après, si $\mathrm{G} \neq \{e\}$, H est distinct de G, car $\overline{\mathfrak{h}}_k$ est distinct de $\mathfrak{g}$. Par ailleurs, si $\mathrm{G}/\mathrm{H} = \mathrm{G}''$, on a $\mathrm{Lie}\,\mathrm{G}'' = \mathfrak{g}/\overline{\mathfrak{h}}_k$ (App. II 2.2), et par suite, la puissance $p^{\text{ième}}$ est nulle dans $\mathrm{Lie}\,\mathrm{G}''$. Procédant par récurrence sur $\dim \mathrm{Lie}\,\mathrm{G}$, on est donc ramené au cas où $\mathrm{Lie}\,\mathrm{G}$ est une p-algèbre de Lie dans laquelle la puissance $p^{\text{ième}}$ est nulle. Mais alors $\mathrm{Lie}\,\mathrm{G}''$ est isomorphe à $\mathrm{Lie}(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$ pour un entier $r \geqslant 0$ convenable (App. II 2.1) et par suite (App. II 2.2), G″ est isomorphe à $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$. Il reste à prouver le

Lemme 3.9 bis. — *Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, $\mathfrak{g}$ une p-algèbre de Lie, commutative, unipotente* (3.6)*, de dimension finie sur k, et $\mathfrak{h}$ la sous-p-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ engendrée par l'image de la puissance $p^{ième}$ dans $\mathfrak{g}$. Alors si $\mathfrak{g} \neq 0$, on a $\mathfrak{h} \neq \mathfrak{g}$.*

En effet, comme $\mathfrak{g}$ est commutative, $\mathfrak{h}$ est simplement le sous-k-espace vectoriel
551 de $\mathfrak{g}$ engendré par les $\mathrm{X}^{(p)}$ ($\mathrm{X} \in \mathfrak{g}$). Si $\mathfrak{g}$ est $\neq 0$ et est unipotente, il existe $\mathrm{X} \in \mathfrak{g}$, $\mathrm{X} \neq 0$, tel que $\mathrm{X}^{(p)} = 0$. Soit $\mathrm{X}_1, \ldots, \mathrm{X}_n$ une base d'un supplémentaire dans $\mathfrak{g}$ de la droite $k\mathrm{X}$. L'algèbre de Lie $\mathfrak{h}$ est alors le sous-k-espace vectoriel de $\mathfrak{g}$ engendré par $\mathrm{X}_1^{(p)}, \ldots, \mathrm{X}_n^{(p)}$, donc est de dimension au plus $n = \dim \mathfrak{g} - 1$.

Démonstration de 3.9 ii) G est lisse et connexe. Dans ce cas, la suite centrale descendante de G est représentable par des sous-groupes algébriques G_i lisses et connexes caractéristiques (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 8.3 et 7.4) et $\mathrm{G}_i = 0$ pour i assez grand, puisque G est nilpotent (3.5 i) ⇒ iii)). Il suffit de prouver 3.9 pour les groupes $\mathrm{G}_i/\mathrm{G}_{i+1}$, ce qui nous ramène au cas où de plus G est commutatif. Pour tout entier $n > 0$, soit G_n le sous-groupe algébrique de G image de G par le morphisme d'élévation à la puissance p^n-ième. Le groupe G_n est donc lisse, connexe et caractéristique, et il résulte de la définition 1.1 des groupes unipotents que $\mathrm{G}_n = 0$ pour n assez grand. Remplaçant G par $\mathrm{G}_n/\mathrm{G}_{n+1}$, on peut supposer de plus que G est annulé par l'élévation à la puissance p. Mais alors, d'après (J.-P. Serre, *Groupes algébriques et corps de classe*q, chap. VII, prop. 11) G est une forme de $(\mathbb{G}_a)^r$, pour un entier r convenable.

(4) N.D.E. : on a changé $\mathfrak{h}$ en $\overline{\mathfrak{h}}$.

Démonstration de 3.9 iii) G est étale. Procédant comme dans ii), on se ramène au cas où G est commutatif, puis au cas où G est annulé par p, mais alors $G_{\overline{k}}$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$.

Démonstration de 3.5 i) $\Rightarrow$ iv) dans le cas b) $p = 0$. Le groupe G est alors lisse et connexe, et procédant comme dans 3.9 ii), on se ramène au cas où G est de plus commutatif. On a alors le résultat plus précis suivant :

Lemme 3.9 ter. — *Soient k un corps de caractéristique* 0, G *un-k-groupe algébrique unipotent, commutatif,* $\mathfrak{g} = \operatorname{Lie} G$. *Alors il existe un isomorphisme canonique :* 552

$$\exp : W(\mathfrak{g}) \xrightarrow{\sim} G$$

Le morphisme exp *est l'unique homomorphisme* $W(\mathfrak{g}) \to G$ *qui induit l'identité sur les algèbres de Lie.*

Comme G est unipotent, G se réalise comme sous-groupe algébrique de $\mathrm{Trigstr}(n)$ pour un entier n convenable (3.5 i) $\Rightarrow$ v)). Le choix d'un tel plongement permet d'identifier $\mathfrak{g}$ à une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{gl}(n)$ formée d'endomorphismes nilpotents. D'où un k-morphisme :

$$\exp : W(\mathfrak{g}) \longrightarrow \mathrm{GL}(n), \qquad T \mapsto \sum_{i \geqslant 0} \frac{T^i}{i!}.$$

Comme G est commutatif, le morphisme exp est un homomorphisme. Soit G' le groupe algébrique image de $W(\mathfrak{g})$ par le morphisme exp. Si l'on identifie canoniquement $\operatorname{Lie} W(\mathfrak{g})$ à $\mathfrak{g}$, l'application linéaire tangente à exp est simplement l'injection $\mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(n)$. Par suite $\operatorname{Lie}(G \cap G') = \mathfrak{g} \cap \mathfrak{g} = \mathfrak{g}$. Comme $G \cap G'$ est lisse (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 1.6.1) et G connexe (car extension multiple de groupes $\mathbb{G}_a$ (3.5 i) $\Rightarrow$ ii)), on a nécessairement $G = G'$. Le noyau $\operatorname{Ker}(\exp)$ est un groupe unipotent étale, donc est le groupe unité et par suite exp est un isomorphisme de $W(\mathfrak{g})$ sur G.

Si $h : W(\mathfrak{g}) \to G$ est un autre homomorphisme tel que $\operatorname{Lie}(h)$ soit l'application identique de $\mathfrak{g}$, le morphisme $h - \exp$ est un homomorphisme (G est commutatif) donc l'application linéaire tangente est nulle. Comme k est de caractéristique 0 et 553
$W(\mathfrak{g})$ connexe, il résulte encore du théorème de Cartier que l'on a nécessairement $h = \exp$.

Proposition 3.10. — *Soit* G *un groupe algébrique défini sur un corps k algébriquement clos. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :*

i) *Tout morphisme d'un groupe de type multiplicatif* M *dans* G *est le morphisme nul.*

i bis) G *ne possède pas de sous-groupes de type multiplicatif non nuls.*

ii) a) *si $p = 0$:* $G(k)$ *ne contient pas de points d'ordre fini autres que e ;*

b) *si $p \neq 0$: pour tout nombre premier $q \neq p$, $x \in G(k)$ et $x^q = e$ implique $x = e$,*

pour tout $X \in \mathfrak{g} = \operatorname{Lie} G$ tel que $X^{(p)} = X$, on a $X = 0$.

ii bis) a) *si* $p = 0$ *:* *comme* ii) a) *;*

b) *si* $p \neq 0$ *:* *tout sous-groupe fini de* $\mathrm{G}(k)$ *est un* p*-groupe, pour tout* $\mathrm{X} \in \mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\,\mathrm{G}$ *tel que* $\mathrm{X}^{(p)} = \mathrm{X}$*, on a* $\mathrm{X} = 0$.

Démonstration.

i) $\Leftrightarrow$ i bis), puisque l'image d'un groupe de type multiplicatif est de type multiplicatif (Exp. IX 2.7).

554 ii) $\Leftrightarrow$ ii bis). Car si un groupe fini ordinaire H a un ordre qui n'est pas une puissance de p, il existe un nombre premier $q \neq p$, et un élément x de H distinct de e, tel que $x^q = e$ (théorème de Sylow, cf. J.-P. Serre, *Corps locaux*, chap. IX § 2).

i) $\Rightarrow$ ii) résulte du lemme suivant :

Lemme 3.11. — *Soit* G *un groupe algébrique défini sur un corps* k.

a) *Si* k *contient les racines* $n^{\text{ièmes}}$ *de l'unité,* n *entier premier à* p*, on a :*

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(\boldsymbol{\mu}_n, \mathrm{G}) \simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathrm{G}) \simeq {}_n\mathrm{G}(k)$$

(*points d'ordre* n *de* $\mathrm{G}(k)$).

b) *Si* $p > 0$, $\mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(\boldsymbol{\mu}_p, \mathrm{G}) \simeq \{\mathrm{X} \in \mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\,\mathrm{G},$ *tels que* $\mathrm{X}^{(p)} = \mathrm{X}\}$.

En effet, pour démontrer a) on note que $\boldsymbol{\mu}_n$ est alors isomorphe sur k à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, et b) est conséquence de App. II 2.1.

ii) $\Rightarrow$ i bis). D'après le lemme 3.11, ii) équivaut au fait que quelque soit le nombre premier r, G ne contient pas de sous-groupes $\boldsymbol{\mu}_r$, ce qui entraîne i bis) en raison du :

Lemme 3.12. — *Soit* G *un* S*-groupe diagonalisable, de type fini sur* S *et distinct du groupe unité. Alors il existe un nombre premier* r *et un sous-groupe de* G *isomorphe à* $(\boldsymbol{\mu}_r)_{\mathrm{S}}$.

Soit $\mathrm{G} = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})$, où M est un groupe abélien de type fini, donc extension d'un groupe libre M'' par un groupe fini M'. Si $\mathrm{M}'' \neq 0$, il est clair que M admet des quotients isomorphes à $\mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$ pour tout entier r. Si $\mathrm{M}'' = 0$, M' admet un quotient
555 isomorphe à $\mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$ pour tout nombre premier r divisant l'ordre de M. On en déduit le lemme par dualité.

Nous avons vu (prop. 2.4) qu'un groupe unipotent satisfait aux conditions équivalentes de 3.10. Le but du paragraphe suivant est de démontrer la réciproque.

4. Une caractérisation des groupes unipotents

556

Comme annoncé, nous allons montrer qu'un groupe algébrique G défini sur un corps k algébriquement clos, qui ne contient pas de sous-groupe de type multiplicatif non nul, est unipotent. En fait, il suffit qu'il ne contienne pas de sous-groupes de type multiplicatif « élémentaires » bien particuliers, qui dépendent des hypothèses faites sur G. Avant d'énoncer le théorème général, étudions en détail quelques cas particuliers.

4.1. Groupes algébriques lisses, connexes et affines. —

Proposition 4.1.1. — *Soient k un corps, G un k-groupe algébrique, lisse, connexe et affine, $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\,\mathrm{G}$. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :*

i) G *est unipotent.*

ii) G *possède une suite de composition centrale, dont les quotients successifs sont des formes de $\mathbb{G}_a$.*

iii) G *possède une suite de composition centrale, caractéristique, dont les quotients successifs sont des formes de $(\mathbb{G}_a)^r$.*

iv) *Il existe un entier $n > 1$, tel que $\mathrm{G}_{\overline{k}}$ ne contienne pas de sous-groupe isomorphe à $\boldsymbol{\mu}_n$.*

v) *Tout tore maximal de G est le groupe unité.*

Supposons de plus que G soit un sous-groupe algébrique d'un groupe linéaire $\mathrm{GL}(n)$. Alors les conditions précédentes sont encore équivalentes à :

vi) $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{gl}(n)$ *est formée d'endomorphismes nilpotents.* **557**

vii) $\mathfrak{g}$ *est nilpotente et son centre ne contient pas d'endomorphisme semi-simple non nul.*

Démonstration. ii) $\Rightarrow$ i) est clair et i) $\Rightarrow$ iii) a été vu dans 3.9. L'implication iii) $\Rightarrow$ ii) va résulter du lemme suivant :

Lemme 4.1.2. — *Soient k un corps, G un k-groupe algébrique qui est une forme de $(\mathbb{G}_a)^r$. Alors :*

a) G *se réalise comme sous-groupe algébrique du groupe $(\mathbb{G}_a)^n$ pour un entier n convenable.*

b) G *possède une suite de composition dont les quotients successifs sont des formes de $\mathbb{G}_a$.*

En effet, par hypothèse, il existe une extension k' de k telle que $\mathrm{G}_{k'}$ soit isomorphe à $(\mathbb{G}_{a,\,k'})^r$. D'après le principe de l'extension finie (EGA IV 9.1.1), on peut supposer que k' est une extension finie de k. Mais alors, pour a), il suffit de considérer l'immersion fermée canonique (EGA V [(5)]) :

$$\mathrm{G} \longrightarrow \prod_{k'/k} (\mathrm{G}_{k'})/k' \xrightarrow{\sim} (\mathbb{G}_{a,\,k})^n \quad (\text{avec } n = r\deg(k'/k)).$$

Pour prouver b), compte tenu de a), on peut supposer que G est un sous-groupe fermé de $\mathrm{G}' = (\mathbb{G}_a)^n$. Si $\mathrm{G} \neq 0$, il existe un hyperplan $\mathfrak{h}$ de $\mathfrak{g}' = \mathrm{Lie}\,\mathrm{G}'$ qui ne contient pas $\mathfrak{g}$. Soit H le sous-groupe vectoriel $\mathrm{W}(\mathfrak{h})$ de $\mathrm{W}(\mathfrak{g}') = \mathrm{G}'$. Comme H est défini par une équation dans G', $\mathrm{H} \cap \mathrm{G}$ est défini par une équation dans G et on a les inégalités :

$$\begin{aligned}\dim \mathrm{G} - 1 &\leqslant \dim(\mathrm{G} \cap \mathrm{H}) \\ &\leqslant \dim \mathrm{Lie}(\mathrm{G} \cap \mathrm{H}) = \dim_k(\mathfrak{g} \cap \mathfrak{h}) = \dim_k(\mathfrak{g}) - 1 = \dim \mathrm{G} - 1\end{aligned}$$

D'où $\dim(\mathrm{G}\cap\mathrm{H}) = \dim \mathrm{Lie}(\mathrm{G}\cap\mathrm{H})$ et par suite $\mathrm{G}\cap\mathrm{H}$ est lisse. Le groupe $\mathrm{G}_1 = (\mathrm{G}\cap\mathrm{H})^0$ **558**

[(5)] N.D.E. : donner ici une autre référence...

est un sous-groupe algébrique de G, lisse et connexe, tel que G/G_1 soit lisse, connexe, de dimension 1, donc est une forme de $\mathbb{G}_a$ (4.1 i) ⇒ iii)). On termine par récurrence sur la dimension de G.

Avant de poursuivre la démonstration de 4.1, notons que l'équivalence i) ⇔ ii) et 2.3 bis entraîne le corollaire suivant :

Corollaire 4.1.3. — *Si k est un corps* parfait*, un k-groupe algébrique lisse et connexe est unipotent si et seulement si il possède une suite de composition à quotients successifs isomorphes à* $\mathbb{G}_a$.

Suite de la démonstration de 4.1.

i) ⇒ iv) d'après 2.4 i).

iv) ⇒ v). D'après Exp. XIV 4.1, G possède un tore maximal T défini sur k. Or si $r = \dim T$, $({}_nT)_{\overline{k}}$ est isomorphe à $(\boldsymbol{\mu}_n)^r$. Donc $r = 0$.

v) ⇒ i) comme on l'a remarqué dans la démonstration de 3.8.

i) ⇒ vi). D'après 3.4, G est en fait contenu dans un sous-groupe algébrique de $GL(n)$ isomorphe à $\mathrm{Trigstr}(n)$, donc $\mathfrak{g}$ est formé d'endomorphismes nilpotents.

vi) ⇒ vii). En effet, $\mathfrak{g}$ est nilpotente d'après le théorème d'Engel (Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, chap. I § 4 cor. 3).

vii) ⇒ v). Soit T un sous-tore maximal de G (Exp. XIV 1.1), $\mathfrak{t}$ son algèbre de Lie. Le plongement de G dans $GL(n)$ définit une représentation de T qui est nécessairement
559 semi-simple (cela se voit sur une clôture algébrique $\overline{k}$ de k et on applique Exp. I 4.7.3). Donc si $X \in \mathfrak{t}$, X est un endomorphisme semi-simple dans $\mathfrak{gl}(n)$. On voit immédiatement que cela entraîne que l'application :

$$\mathrm{ad}\, X : Y \longmapsto [X, Y]$$

est un endomorphisme semi-simple de $\mathfrak{gl}(n)$ donc de $\mathfrak{g}$. Comme par ailleurs cet endomorphisme est nilpotent, $\mathfrak{g}$ étant nilpotente, ad X est nul, donc X est central. Mais alors $\mathfrak{t}$ est centrale et formée d'endomorphismes semi-simples, donc est nulle par hypothèse ; a fortiori, T est le groupe unité.

Remarque 4.1.4. — a) Nous donnerons plus loin (4.3.1) une caractérisation infinitésimale des groupes unipotents en caractéristique $p > 0$, qui est indépendante d'un plongement dans $GL(n)$.

b) Lorsque k est *parfait* les conditions ii) et iii) de 4.1.1 se simplifient en raison du lemme suivant :

Lemme 4.1.5. — *Si k est un corps parfait, tout k-groupe algébrique* G *qui est une forme de* $(\mathbb{G}_a)^r$ *est isomorphe à* $(\mathbb{G}_a)^r$.

Le lemme résulte de 3.9 ter si la caractéristique p de k est nulle, et de 2.3 bis si $r = 1$. Dans le cas général ($p > 0$), réalisons G comme sous-groupe algébrique de $(\mathbb{G}_a)^n$ pour un entier n convenable (4.1.2) et raisonnons par récurrence sur l'entier $n - r$. Si $r = n$ on a bien $G = (\mathbb{G}_a)^r$. Sinon le groupe quotient $\mathbb{G}_a^n/G$ est un groupe unipotent lisse connexe, non nul, qui, compte tenu de 4.1.1 i) ⇒ ii) et de 2.3 bis,
560 possède une suite de composition à quotients isomorphes à $\mathbb{G}_a$. On en déduit qu'il existe un sous-groupe algébrique G_1 de $(\mathbb{G}_a)^n$, lisse et connexe, contenant G, tel que

$\mathbb{G}_a^n/\mathrm{G}_1 = \mathbb{G}_a$. Par récurrence il suffit de montrer que G_1 est isomorphe à $(\mathbb{G}_a)^{n-1}$. Or il est immédiat de vérifier qu'un homomorphisme de $\operatorname{Spec} k[\mathrm{X}_1, \ldots, \mathrm{X}_n] = \mathbb{G}_a^n$ dans $\mathbb{G}_a = \operatorname{Spec} k[\mathrm{T}]$ est défini par un polynôme additif de la forme :

$$\sum_{i,j} a_{i,j} \mathrm{X}_i^{p^j}.$$

Comme G_1 est lisse, la partie linéaire de ce polynôme n'est pas nulle. Quitte à faire un changement linéaire sur les coordonnées X_i, nous pouvons supposer que G_1 est un sous-groupe algébrique de $(\mathbb{G}_a)^n$ défini par l'équation :

$$(*) \quad \mathrm{P}(\mathrm{X}) = -\mathrm{X}_1 + \sum_{j=1}^{q} a_j \mathrm{X}_1^{p^j} + \mathrm{Q}(\mathrm{X}_2, \ldots, \mathrm{X}_n) = 0,$$

$$\text{avec} \quad \mathrm{Q}(\mathrm{X}_2, \ldots, \mathrm{X}_n) = \sum_{\substack{i>1 \\ j>0}} b_{i,j} \mathrm{X}_i^{p^j}.$$

Procédons alors par récurrence sur le degré de P. Si $\deg \mathrm{P} = 1$, il est clair que $\mathrm{G}_1 \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a^{n-1}$. Sinon, comme k est parfait, on a $\mathrm{Q}(\mathrm{X}) = \mathrm{Q}_1(\mathrm{X})^p$ et nous pouvons définir un endomorphisme v de $\mathbb{G}_a^n$ par les formules :

$$\mathrm{X}_i \mapsto \mathrm{X}_i \quad \text{pour } i > 1, \qquad \mathrm{X}_1 \mapsto \sum_{j=1}^{q} a_j^{1/p} \mathrm{X}_1^{p^{j-1}} + \mathrm{Q}_1(\mathrm{X}).$$

Il est clair que v induit un isomorphisme sur G_1 et que $v(\mathrm{G}_1)$ a pour équation dans $\mathbb{G}_a^n$:

$$(*)_1 \qquad \mathrm{P}_1(\mathrm{X}) = -\mathrm{X}_1 + \sum_{j=1}^{q} a_j^{1/p} \mathrm{X}_1^{p^j} + \mathrm{Q}_1(\mathrm{X}_2, \ldots, \mathrm{X}_n) = 0.$$

Distinguons alors deux cas :

1er *cas.* $\deg(\mathrm{Q}) = \deg \mathrm{P} > p^q$. Alors on a $\deg \mathrm{P}_1 < \deg \mathrm{P}$ et on gagne par hypothèse **561**
de récurrence.

2ème *cas.* $\deg \mathrm{P} = p^q$ ($a_q \neq 0$). On a alors $\deg \mathrm{P}_1 = \deg \mathrm{P} = p^q$ et $\deg \mathrm{Q}_1 < p^q$. (On ne peut pas avoir $\mathrm{Q} = 0$, sinon G_1 ne serait pas connexe). Si le polynôme Q_1 ne possède pas de partie linéaire, on peut réitérer la transformation précédente. Continuant le processus, on obtient finalement une équation de la forme :

$$(*)_s \qquad \mathrm{P}_s(\mathrm{X}) = -\mathrm{X}_1 + \sum_{j=1}^{q} a_j^{1/p^s} \mathrm{X}_1^{p^j} + \mathrm{Q}_s(\mathrm{X}),$$

où $\mathrm{Q}_s(\mathrm{X}) = \mathrm{Q}(\mathrm{X}_2, \ldots, \mathrm{X}_n)^{1/p^s}$ est un polynôme additif ayant une partie linéaire non nulle, et de plus $\deg \mathrm{Q}_s < p^q$. Supposons par exemple que le coefficient de X_2 dans Q_s ne soit pas nul, et soit $-\mathrm{L}$ la partie linéaire de $\mathrm{P}_s(\mathrm{X})$. Quitte à faire un changement linéaire de coordonnées, l'équation de G_1 devient :

$$\mathrm{P}'(\mathrm{X}) = -\mathrm{L} + \sum_{j=1}^{q} a_j^{1/p^s} \mathrm{X}_1^{p^j} + \mathrm{Q}'(\mathrm{L}, \mathrm{X}_3, \ldots, \mathrm{X}_n),$$

où Q′ est un polynôme additif, sans partie linéaire, et $\deg(Q') < p^q$. Mais alors nous sommes ramenés au premier cas [6].

4.2. Groupes radiciels. —

Proposition 4.2.1. — *Soit* G *un groupe algébrique radiciel défini sur un corps* k *de caractéristique* $p > 0$. *Alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

i) G *est unipotent.*

ii) G *possède une suite de composition centrale, à quotients successifs isomorphes à* $\boldsymbol{\alpha}_p$.

562 iii) G *possède une suite de composition centrale et caractéristique à quotients successifs isomorphes à* $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$.

iv) $G_{\overline{k}}$ *ne contient pas de sous-groupe isomorphe à* $\boldsymbol{\mu}_p$.

v) $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\, G$ *est une* p*-algèbre de Lie unipotente* (3.6).

Démonstration. iii) ⇒ ii) ⇒ i) est clair, i) ⇒ iii) est 3.9 i), et i) ⇒ iv) d'après 2.4 i).

Nous aurons besoin du lemme suivant sur les p-algèbres de Lie abéliennes :

Lemme 4.2.2. — *Soit* $\mathfrak{g}$ *une* p*-algèbre de Lie, abélienne, de dimension finie sur un corps* k *parfait. Alors* $\mathfrak{g}$ *s'écrit de manière unique comme somme directe d'une sous-*p*-algèbre de Lie* $\mathfrak{r}$ *sur laquelle la puissance* $p^{ième}$ *est bijective et d'une sous-*p*-algèbre de Lie* $\mathfrak{u}$, *unipotente* (3.6). (*L'algèbre* $\mathfrak{r}$ *sera appelée la* partie réductive *de* $\mathfrak{g}$ *et* $\mathfrak{u}$ *la* partie unipotente.) *La formation de* $\mathfrak{r}$ *et* $\mathfrak{u}$ *est compatible avec l'extension du corps* k. *Si de plus* k *est algébriquement clos,* $\mathfrak{r}$ *admet une base* e_i *telle que* $e_i^{(p)} = e_i$.

La démonstration de ce lemme est facile et laissée au soin du lecteur (cf. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, chap. I § 1 exercice 23). Disons simplement que $\mathfrak{u}$ est le noyau d'un itéré convenable de l'application $X \mapsto X^{(p)}$ et que $\mathfrak{r}$ est l'image du même itéré.

563 Ceci étant, prouvons iv) ⇒ v). Quitte à faire une extension du corps de base, on peut supposer k algébriquement clos.

Soit alors X un élément de $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$ la sous-p-algèbre de Lie engendrée par X dans $\mathfrak{g}$. L'algèbre $\mathfrak{h}$ est évidemment commutative et sa partie réductive (4.2.2) est nulle, sinon d'après *loc. cit.*, $\mathfrak{h}$ contiendrait un élément $Y \neq 0$, tel que $Y^{(p)} = Y$ et par suite (App. II 2.1 et 2.2) G contiendrait un sous-groupe isomorphe à $\boldsymbol{\mu}_p$ contrairement à l'hypothèse. Donc $\mathfrak{h}$, et par suite $\mathfrak{g}$, est une p-algèbre de Lie unipotente.

v) ⇒ i). C'est l'implication la moins triviale de 4.2.1.

a) Cas où G est de hauteur 1 (Exp. VII_A 4.1.3). Comme G est radiciel, il est affine, donc isomorphe à un sous-groupe algébrique d'un groupe linéaire GL(V) (Exp. VI_B § 11). Ce plongement identifie $\mathfrak{g}$ à une sous-p-algèbre de Lie de End(V), la puissance $p^{\text{ième}}$ de X dans $\mathfrak{g}$ coïncidant avec la puissance $p^{\text{ième}}$ de l'endomorphisme X (Exp. VII_A 6.4.4). Comme $\mathfrak{g}$ est unipotente par hypothèse, $\mathfrak{g}$ est donc une algèbre d'endomorphismes nilpotents de V et d'après le *théorème d'Engel* (Bourbaki, Groupes et

[6] N.D.E. : en remplaçant X_1 par L.

algèbres de Lie, chap. I § 4 th. 1) est une sous-algèbre de Lie de l'algèbre de Lie $\mathfrak{h}$ du groupe des matrices triangulaires supérieures strictes $\mathrm{Trigstr}(n)$ par rapport à une base convenable de V. Comme G est de hauteur 1, on déduit alors de App. II 2.2 que G lui-même est un sous-groupe algébrique de $\mathrm{Trigstr}(n)$, donc est unipotent (3.5 v) $\Rightarrow$ i)).

b) Cas général. Procédons par récurrence sur la hauteur h de G (*). Le cas $h = 1$ vient d'être traité. Supposons $h > 1$, posons $\mathrm{G}' = {}_{\mathrm{F}}\mathrm{G}$ et $\mathrm{G}'' = \mathrm{G}/\mathrm{G}'$. Le groupe G' est de hauteur 1 et $\mathrm{Lie}\,\mathrm{G}' = \mathrm{Lie}\,\mathrm{G}$ est unipotente, donc G' est unipotent d'après a). Pour **564**
montrer que G est unipotent, il suffit donc de prouver que G'' est unipotent (2.2). Mais G'' est de hauteur $h-1$, donc, par hypothèse de récurrence, il suffit de montrer que $\mathrm{Lie}\,\mathrm{G}''$ est unipotente. Comme iv) $\Rightarrow$ v), il suffit de montrer que $\mathrm{G}''_{\overline{k}}$ ne contient pas de groupes isomorphes à $\boldsymbol{\mu}_p$. Soit donc un sous-groupe de $\mathrm{G}''_{\overline{k}}$ isomorphe à $\boldsymbol{\mu}_p$, H son image réciproque dans $\mathrm{G}_{\overline{k}}$. Le groupe G' étant unipotent, nous prouverons au § 5 que l'extension :

$$e \longrightarrow \mathrm{G}'_{\overline{k}} \longrightarrow \mathrm{H} \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_p \longrightarrow e$$

est nécessairement triviale (la démonstration donnée de ce fait est indépendante des résultats du présent paragraphe). Bref le groupe $\boldsymbol{\mu}_p$ se relève dans H, mais étant de hauteur 1 il est nécessairement contenu dans $\mathrm{G}'_{\overline{k}} = {}_{\mathrm{F}}\mathrm{G}_{\overline{k}}$, d'où une contradiction, G' étant unipotent.

4.3. Groupes affines connexes en caractéristique $p > 0$. —

Proposition 4.3.1. — *Soit* G *un groupe algébrique affine connexe sur un corps k de caractéristique $p > 0$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

i) G *est unipotent.*

ii) G *possède une suite de composition à quotients successifs isomorphes à $\boldsymbol{\alpha}_p$ et $\mathbb{G}_a$ (pris dans cet ordre).*

iii) G *admet une suite de composition, caractéristique, à quotients successifs isomorphes à $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$ et $(\mathbb{G}_a)^s$ (pris dans cet ordre).*

iv) $\mathrm{G}_{\overline{k}}$ *ne contient pas de sous-groupe isomorphe à $\boldsymbol{\mu}_p$.*

v) $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\,\mathrm{G}$ *est unipotente* (3.6).

vi) $\mathfrak{g}$ *est nilpotente, et la partie réductive du centre de* $\mathfrak{g}$ (4.2.2) *est triviale.* **565**

vi bis) $\mathfrak{g}$ *est nilpotente, et tout sous-groupe de type multiplicatif de la composante neutre du centre de* G *est nul.*

vi ter) G *est nilpotent, et tout sous-groupe de type multiplicatif de la composante neutre du centre de* G *est nul.*

Démonstration. Il est clair que iii) $\Rightarrow$ ii) $\Rightarrow$ i). Pour établir i) $\Rightarrow$ iii), nous aurons besoin du lemme suivant :

(*) i.e. le plus entier tel que $\mathrm{F}^h = \mathrm{id}_{\mathrm{G}}$, cf. App. II 1.

Lemme 4.3.2. — *Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, $n \in \mathbb{N}$, k' une extension radicielle de k telle que $(k')^{p^n}$ soit contenu dans k ; pour tout k-préschéma* X (*resp. tout k'-préschéma* X′) *notons* $\mathrm{X}^{(p^n)}$ (*resp.* X'_{φ}) *le k-préschéma déduit de* X (*resp.* X′) *par le changement de base :*

$$\mathrm{F}^n : k \longrightarrow k, \quad x \mapsto x^{p^n}, \qquad (\textit{resp.} \quad \varphi : k' \longrightarrow k, \quad x' \mapsto x'^{p^n}).$$

Alors, pour tout k-préschéma X*, il existe un isomorphisme fonctoriel :*

$$(\mathrm{X}_{k'})_{\varphi} \xrightarrow{\sim} \mathrm{X}^{(p^n)}.$$

Par suite, si X *et* Y *sont deux k-préschémas tels qu'il existe un k'-isomorphisme $u' : \mathrm{X}_{k'} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Y}_{k'}$, alors il existe un k-isomorphisme $v : \mathrm{X}^{(p^n)} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Y}^{(p^n)}$. Si de plus* X *et* Y *sont munis de structures de k-préschémas en groupes et si u' est un k'-homomorphisme, alors v est un k-homomorphisme.*

566 Le lemme résulte simplement de la transitivité des changements de base et du fait que le morphisme composé : $k \to k' \xrightarrow{\varphi} k$ est égal à F^n.

Suite de la démonstration de 4.3.1.

i) ⇒ iii). Procédons par récurrence sur dim G. Si dim G = 0, comme G est connexe, il est radiciel et on applique 3.9 i). Si $\dim \mathrm{G} > 0$, il existe un entier $m \geqslant 0$ tel que le quotient $\mathrm{G}/_{\mathrm{F}^m}\mathrm{G}$ soit un groupe lisse (App. II 3.1), évidemment connexe et non nul. Appliquant 4.1.1 i) ⇒ iii) à ce dernier, on voit qu'il existe un sous-groupe algébrique G′ de G qui est caractéristique et connexe et tel que le quotient $\mathrm{G}'' = \mathrm{G}/\mathrm{G}'$ soit une forme de $\mathbb{G}_a^r$ ($r > 0$). D'après 4.1.5, si K est une clôture parfaite de k, on a $\mathrm{G}''_{\mathrm{K}} \xrightarrow{\sim} (\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{K}})^r$. Comme G″ est de type fini sur k, il existe une extension radicielle finie k' de k telle que $\mathrm{G}''_{k'} \xrightarrow{\sim} (\mathbb{G}_{a,\,k'})^r$ (Exp. $\mathrm{VI_B}$ § 10). Soit $n > 0$ tel que $(k')^{p^n} \subset k$. Gardant les notations de 4.3.2, on en déduit qu'il existe un k-isomorphisme de groupes algébriques :

$$(\mathbb{G}_{a,\,k})^r = (\mathbb{G}_{a,\,k'})^r_{\varphi} \xrightarrow{\sim} (\mathbb{G}'')^{(p^n)}.$$

Considérons alors l'homomorphisme de Frobenius relatif à G″ (Exp. $\mathrm{VII_A}$ § 4)

$$\mathrm{F}^n : \mathrm{G}'' \longrightarrow (\mathrm{G}'')^{(p^n)}.$$

Comme G″ (donc aussi $(\mathrm{G}'')^{(p^n)}$) est lisse sur k, et que F^n est radiciel, F^n est un épimorphisme pour la topologie fpqc, de sorte que $(\mathrm{G}'')^{(p^n)}$ s'identifie à $\mathrm{G}''/_{\mathrm{F}^n}(\mathrm{G}'')$. Finalement nous avons montré que $\mathrm{G}''/_{\mathrm{F}^n}(\mathrm{G}'')$ était isomorphe, comme groupe al-
567 gébrique, à $(\mathbb{G}_a)^r$. L'image réciproque G'_n de $_{\mathrm{F}^n}(\mathrm{G}'')$ dans G est un sous-groupe de G, connexe, caractéristique, de dimension strictement inférieure à celle de G, auquel nous pouvons appliquer l'hypothèse de récurrence.

i) ⇒ iv) d'après 2.4 i).

iv) ⇒ i). Considérons G comme extension d'un groupe lisse et connexe G″ par un groupe radiciel G′ (App. II 3.1). Le groupe G′ est unipotent (4.2.1 iv) ⇔ i)). Il suffit de voir que G″ est unipotent et pour cela il suffit de montrer que $\mathrm{G}''_{\overline{k}}$ ne contient pas de sous-groupe isomorphe à $\boldsymbol{\mu}_p$ (4.1.1 i) ⇔ iv)). Or si $\mathrm{G}''_{\overline{k}}$ contenait un sous-groupe $\boldsymbol{\mu}_p$, celui-ci se relèverait dans $\mathrm{G}_{\overline{k}}$, d'après le résultat (5.1) déjà utilisé démontré dans § 5, d'où une contradiction avec iv).

i) ⇒ v) d'après 3.7.

v) ⇒ vi). En effet comme $(\operatorname{ad} X)^{p^r} = \operatorname{ad}\left(X^{(p^r)}\right)$ (VII_A 5.2), $\operatorname{ad} X$ est nilpotent si $\mathfrak{g}$ est unipotente, donc $\mathfrak{g}$ est nilpotente d'après le *théorème d'Engel* (Bourbaki, Groupes et algèbres de Lie chap. I § 4). D'autre part, si $\mathfrak{g}$ est unipotente, il en est évidemment de même de son centre, dont la partie réductive est alors triviale (4.2.2).

vi) ⇒ iv). En effet, si $G_{\overline{k}}$ contient un sous-groupe isomorphe à $\boldsymbol{\mu}_p$, il existe un élément $X \neq 0$ de son algèbre de Lie tel que $X^{(p)} = X$ (App. II 2.1), donc $X^{(p^r)} = X$ pour tout $r > 0$. Comme $\operatorname{ad} X$ est nilpotent puisque $\mathfrak{g}$ est nilpotente et que $(\operatorname{ad} X)^{p^r} = \operatorname{ad} X^{(p^r)}$, nécessairement $\operatorname{ad} X = 0$, donc X appartient à la partie réductive du centre $\mathfrak{g}_{\overline{k}}$, d'où une contradiction avec vi).

i) ⇒ vi ter) résulte de 2.4 i) et de 3.5 i) ⇒ iii).

vi ter) ⇒ vi bis). En effet, si G est nilpotent, il en est de même de son sous-groupe **568**
${}_{\mathrm{F}}G$. Il résulte d'autre part de App. II 2.2 que ${}_{\mathrm{F}}G$ est nilpotent si et seulement si $\operatorname{Lie}{}_{\mathrm{F}}G = \operatorname{Lie} G$ (Exp. VII_A) est nilpotente.

vi bis) ⇒ vi). Soit Z la composante neutre du centre de G et soit $\mathfrak{r}$ la composante réductive du centre de $\mathfrak{g}$. Nous devons montrer que $\mathfrak{r} = 0$. Or il est immédiat que $\mathfrak{r}$ est une sous-p-algèbre de Lie caractéristique de $\mathfrak{g} = \operatorname{Lie}{}_{\mathrm{F}}G$ (c.-à-d. stable par le foncteur $\underline{\mathrm{Aut}}_{p\text{-Lie}}(\mathfrak{g})$) ; donc $\mathfrak{r}$ est l'algèbre de Lie d'un sous-groupe radiciel caractéristique R de ${}_{\mathrm{F}}G$ (App. II 2.2). D'autre part, il résulte de la dernière assertion contenue dans 4.2.2 et de App. II 2.1, que R est une forme de $(\boldsymbol{\mu}_p)^r$. Le groupe R étant caractéristique dans ${}_{\mathrm{F}}G$ qui est lui-même un sous-groupe caractéristique de G (App. II 1), R est a fortiori invariant dans G, donc est central, G étant connexe (Exp. IX 5.5). Donc par l'hypothèse vi bis) R est nul, et il en est donc de même de $\mathfrak{r}$.

4.4. Groupes étales. — La proposition suivante est une conséquence facile des théorèmes de Sylow et de la structure des q-groupes finis (cf. J.-P. Serre, *Corps locaux*, chap. IX § 1).

Proposition 4.4.1. — *Soient* G *un groupe algébrique fini étale défini sur un corps k algébriquement clos. Alors pour que* G *soit unipotent, il faut et il suffit que pour tout nombre premier q distinct de la caractéristique p de k,* G *ne contienne pas de sous-groupe isomorphe à $\boldsymbol{\mu}_q$.*

4.5. Variétés abéliennes. — Soit G une variété abélienne définie sur un corps k **569**
algébriquement clos. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

i) G est unipotent.
ii) $G = 0$.
iii) Il existe un entier n, premier à la caractéristique p de k, tel que G ne contienne pas de sous-groupe isomorphe à $\boldsymbol{\mu}_n$.

En effet, si G est une variété abélienne de dimension d, on sait (cf. S. Lang, *Abelian varieties*, chap. IV § 3. th. 6.) que le groupe ${}_nG(k)$ (n entier premier à p) est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2d}$, donc est isomorphe à $(\boldsymbol{\mu}_n)^{2d}$. D'où iii) ⇒ ii), et ii) ⇒ i) ⇒ iii) sont évidents.

4.6. Cas général. — Si G et H sont deux groupes algébriques définis sur un corps k algébriquement clos, nous noterons $\mathrm{P}(\mathrm{G},\mathrm{H})$ la propriété : « il n'existe pas de sous-groupe algébrique de G isomorphe à H ». On obtient alors les caractérisations suivantes des groupes unipotents :

Théorème 4.6.1. — *Soit* G *un groupe algébrique défini sur un corps k algébriquement clos de caractéristique p. Alors :*

i) *Si* G *est lisse, affine et connexe :*

G *est unipotent* $\iff \exists\, n>1$ *tel que* $\mathrm{P}(\mathrm{G},\boldsymbol{\mu}_n)$ *soit vraie* $\iff \mathrm{P}(\mathrm{G},\mathbb{G}_m)$*est vraie.*

ii) *Si* G *est lisse et connexe :*

G *est unipotent* $\iff \exists\, n$ *premier à p tel que* $\mathrm{P}(\mathrm{G},\boldsymbol{\mu}_n)$ *soit vraie.*

570 iii) *Si* G *est lisse :*

G *est unipotent* $\iff$ *pour tout nombre premier $n\neq p$,* $\mathrm{P}(\mathrm{G},\boldsymbol{\mu}_n)$*est vraie.*

iv) G *est affine connexe et $p>0$:* G *unipotent* $\iff \mathrm{P}(\mathrm{G},\boldsymbol{\mu}_p)$ *est vraie.*

v) G *est connexe et $p>0$:*

G *unipotent* $\iff \exists\, n$ *premier à p tel que* $\mathrm{P}(\mathrm{G},\boldsymbol{\mu}_n)$ *soit vraie et* $\mathrm{P}(\mathrm{G},\boldsymbol{\mu}_p)$ *est vraie.*

vi) G *groupe algébrique quelconque :*

G *est unipotent* $\iff$ *pour tout nombre premier n,* $\mathrm{P}(\mathrm{G},\boldsymbol{\mu}_n)$ *est vraie.*

Démonstration. i) résulte de 4.1.1, et iv) de 4.3.1. Nous allons prouver vi) ; ii), iii), v) se démontrent de façon analogue et sont laissées au soin du lecteur.

Soit donc G un groupe algébrique. Si G est unipotent, $\mathrm{P}(\mathrm{G},\boldsymbol{\mu}_n)$ est vraie pour tout $n>1$ (2.4 i)). Réciproquement, supposons $\mathrm{P}(\mathrm{G},\boldsymbol{\mu}_n)$ vraie pour tout nombre premier n et montrons que G est unipotent. Soit G^0 la composante neutre de G. Si G^0 est lisse, il résulte d'un théorème classique de Chevalley (*) que G^0 est extension d'une variété abélienne A par un groupe affine, connexe, lisse, L. Si G n'est pas lisse, ce qui suppose $p>0$ (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 1.6.1), il existe un entier $n>0$ tel que $\mathrm{G}''=\mathrm{G}^0/_{\mathrm{F}^n}(\mathrm{G})$ soit lisse (App. II 3.1). Donc G'' est extension d'une variété abélienne A par un groupe linéaire lisse et connexe L''. Notons L l'image réciproque de L'' dans G^0, qui est encore
571 affine et connexe, puisque $_{\mathrm{F}^n}(\mathrm{G})$ est radiciel. Dans tous les cas, G possède donc une suite de composition :

$$0\subset \mathrm{L}\subset \mathrm{G}^0\subset \mathrm{G}$$

telle que L soit affine et connexe, $\mathrm{G}^0/\mathrm{L}=\mathrm{A}$ soit une variété abélienne, et G/G^0 un groupe étale.

Si $\mathrm{P}(\mathrm{G},\boldsymbol{\mu}_n)$ est vraie, a fortiori $\mathrm{P}(\mathrm{L},\boldsymbol{\mu}_n)$ est vraie, donc L est unipotent (4.1.1 et 4.3.1). Si A n'est pas nul, il existe un nombre premier n, et un sous-groupe de A isomorphe à $\boldsymbol{\mu}_n$ (4.5) ; d'après 5.1 ci-après, ce sous-groupe se relève dans G, ce qui contredit l'hypothèse $\mathrm{P}(\mathrm{G},\boldsymbol{\mu}_n)$; donc $\mathrm{A}=0$. Enfin si G/G^0 n'est pas unipotent, il existe un entier q et un sous-groupe de G/G^0 isomorphe à $\boldsymbol{\mu}_q$ (4.4.1). On en déduit

(*) Sém. Bourbaki n°145, 1956/57.

comme ci-dessus que $P(G, \boldsymbol{\mu}_q)$ n'est pas vraie ; donc G/G^0 est unipotent, et par suite il en est de même de G.

5. Extension d'un groupe de type multiplicatif par un groupe unipotent

572

5.1. Énoncé du théorème. —

Définition 5.1.0. — Soient k un corps, G un k-groupe algébrique. Suivant la terminologie introduite par Rosenlicht (*Questions of rationality for solvable algebraic groups over non perfect fields*, Annali di Math. 61 (1963)), nous dirons que G est « k-résoluble » s'il satisfait aux conditions équivalentes suivantes :

i) G possède une suite de composition à quotients successifs isomorphes à $\mathbb{G}_a$.

ii) G possède une suite de composition caractéristique (G_i), telle que les quotients successifs G_i/G_{i+1} soient commutatifs et possèdent une suite de composition à quotients successifs isomorphes à $\mathbb{G}_a$.

Le fait que i) $\Rightarrow$ ii) est prouvé dans *loc. cit.*. En fait, on peut prendre pour suite de composition (G_i), la suite de composition introduite dans la démonstration de 3.9 ii).

Théorème 5.1.1. — *Soient k un corps,* U *un k-groupe algébrique unipotent,* H *un k-groupe de type multiplicatif,* E *un k-groupe algébrique extension de* H *par* U*, de sorte que l'on a la suite exacte :*

$$1 \longrightarrow U \longrightarrow E \longrightarrow H \longrightarrow 1.$$

Alors : 573

i) *L'extension* E *est triviale dans chacun des cas suivants :* 574

a) *k est algébriquement clos.*

b) *k est parfait et l'un des groupes* U *ou* H *est connexe.*

c) U *est k-résoluble.*

d) U *est lisse et* H *est connexe.*

ii) *Si* H' *et* H'' *sont deux relèvements de* H *dans* E*, alors* H' *et* H'' *sont conjugués par un élément de* $U(k)$ *dans chacun des cas suivants :*

a) *k est algébriquement clos et* H *est lisse.*

b) *k est algébriquement clos et* U *est lisse.*

(Nous signalons en cours de démonstration, d'autres cas où la conclusion de ii) est vraie sans supposer k algébriquement clos).

Si U est un groupe algébrique (resp. un groupe algébrique commutatif) défini sur un corps k, nous notons $H^1(k, U)$ (resp. $H^i(k, U)$, $i \geqslant 0$) l'ensemble pointé (resp. le $i^{\text{ième}}$ groupe) de cohomologie galoisienne de k à valeurs dans U (cf. J.-P. Serre, *Cohomologie Galoisienne*, Lecture Notes Maths. n°5, Springer).

Si S est un préschéma, H un S-préschéma en groupes commutatifs, G un S-préschéma en groupes qui opère sur H, nous notons $\mathrm{H}^i(\mathrm{G},\mathrm{H})$ [7] le $i^{\text{ième}}$ groupe de cohomologie de Hochschild de G à valeurs dans H (App. I 1).

Pour prouver 5.1.1, nous procèderons en plusieurs étapes.

575

5.2. Démonstration de 5.1.1 i) et ii) dans le cas U **lisse et** H **étale.** —

Lemme 5.2.1. — *Avec les notations de* 5.1.1*, si* H *est étale, le morphisme canonique* $\mathrm{E} \to \mathrm{H}$ *possède une section* $s : \mathrm{H} \to \mathrm{E}$*, définie sur* k*, dans les cas suivants :*

a) k *est algébriquement clos.*
b) k *est parfait et* U *est lisse et connexe.*
c) U *est « k-résoluble ».*

a) résulte simplement du fait que $\mathrm{E}(k) \to \mathrm{H}(k)$ est surjectif. On a b) $\Rightarrow$ c) d'après 4.1.2. b) et 2.3 (bis). Il suffit donc de traiter le cas c). Or soit x un point de H, x est donc une partie à la fois ouverte et fermée de H, et le sous-schéma induit est isomorphe à $\operatorname{Spec}\mathrm{K}$, où K est une extension finie séparable de k. Soit X l'image réciproque dans E du schéma x. Le K-schéma X est un K-espace principal homogène sous le groupe U_K. Mais U_K possède une suite de composition à quotients successifs isomorphes à $(\mathbb{G}_a)_\mathrm{K}$, donc $\mathrm{H}^1(\mathrm{K},\mathrm{U}_\mathrm{K}) = 0$ (J.-P. Serre, *Cohomologie Galoisienne*, chap. III, prop. 6) et par suite X est trivial, donc possède un point rationnel sur K. On obtient ainsi une k-section de $\mathrm{E} \to \mathrm{H}$ au-dessus de x, pour tout point x de H, d'où l'existence d'une section $\mathrm{H} \to \mathrm{E}$.

Lemme 5.2.3. — [8] *Avec les notations de* 5.1.1*, supposons* H *étale. Alors :*

i) *L'extension* E *est triviale dans chacun des cas suivants :*
  a) U *est commutatif et* $\mathrm{E} \to \mathrm{H}$ *possède une section.*
576 b) k *est algébriquement clos.*
  c) k *est parfait et* U *est connexe.*
  d) U *est « k-résoluble ».*

De plus, dans chacun des cas ci-dessus, deux relèvements H' *et* H'' *de* H *dans* E *sont conjugués par un élément de* $\mathrm{U}(k)$.

ii) *Soit* R *le k-foncteur :* $(\mathbf{Sch}/k)^\circ \to \mathbf{Ens}$ *tel que, pour tout k-préschéma* S, $\mathrm{R}(\mathrm{S})$ *soit l'ensemble des relèvements de* H_S *dans* E_S*. Alors si* U *est commutatif,* R *est représentable par un k-schéma affine, non vide. Le groupe* U *opère par automorphismes intérieurs sur* R*, et cette opération fait de* R *un espace homogène sous* U (*pour la topologie* fpqc (cf. Exp. IV)).

Démonstration de i). Nous allons ramener les cas b), c) et d) au cas a).

Cas b) Comme U possède une suite de composition caractéristique, à quotients successifs commutatifs (3.5 i) $\Leftrightarrow$ iv)), on se ramène immédiatement au cas où U est

[7] N.D.E. : on a remplacé H^i_0 par H^i, pour se mettre en accord avec les notations de App. I et de Exp. I.
[8] N.D.E. : il n'y a pas de numéro 5.2.2.

commutatif. De plus $E \to H$ possède une section d'après 5.2.1 a) et nous sommes ramenés au cas a).

Cas d) On procède de même en utilisant 5.1.0 ii) et 5.2.1 c).

Cas c) Soit $E_{réd}$ le sous-groupe réduit associé à E. Comme H est lisse, $E_{réd}$ est extension de H par $U' = U \cap E_{réd}$, et on peut remplacer E par $E_{réd}$. Mais U, donc aussi U′, est connexe, et il est clair que U′ est la composante neutre de $E_{réd}$, donc est lisse. Mais alors U′ est lisse et connexe, k est parfait, donc U′ est k-résoluble (4.1.4 b)) et nous sommes ramenés au cas d).

Les réductions précédentes montrent que dans les cas b), c) et d) on peut supposer **577** que U possède une suite de composition (U_i), caractéristique, telle que U_i/U_{i+1} soit commutatif et telle que les applications $U_i(k) \to (U_i/U_{i+1})(k)$ soient surjectives (dans les cas c) et d), ce dernier point provient de $H^1(k, \mathbb{G}_a) = 0$). Un dévissage immédiat montre alors qu'il suffit de prouver la conjugaison de deux relèvements H′ et H″ dans E lorsque U est commutatif. Bref, il suffit de prouver i) a). Dans ce cas, la trivialité de l'extension E est assurée si $H^2(H, U) = 0$ (App. I 3.1) et la conjugaison de H′ et H″ l'est si $H^1(H, U) = 0$. Or nous avons le lemme suivant :

Lemme 5.2.4. — *Soient* S *un préschéma,* U *un* S*-préschéma en groupes commutatif,* H *un* S*-préschéma en groupes, étale, fini, de rang* n*, qui opère sur* U*. Alors les groupes* $H^i(H, U)$ $(i > 0)$ *sont annulés par* n *dans les deux cas suivants :*

a) H *est un* S*-groupe constant* (Exp. I 4.1).

b) S *est le spectre d'un corps.*

Démonstration de a). Le groupe H est par hypothèse le groupe constant associé à un groupe ordinaire {H} d'ordre n. Il est clair[(9)] alors que $H^i(H, U)$ est isomorphe au $i^{\text{ème}}$ groupe de cohomologie $H^i(\{H\}, U(S))$ du groupe {H}, à valeurs dans le groupe ordinaire U(S), et il est classique que ces groupes sont annulés par n (J.-P. Serre, *Corps locaux*, Chap. VIII, prop. 4 cor. 1).

Démonstration de b). Soit $x \in H^i(H, U)$ $(i > 0)$ que l'on représente par un i-cocycle **578** $f : H^{(i)} \to U$ (où $H^{(i)}$ désigne le produit, sur k, de i copies de H). Si K est une extension finie galoisienne de k qui décompose H, il résulte de a) que nf_K est un cobord. Plus précisément, un calcul facile montre que si on définit le K-morphisme $F_K : H_K^{(i-1)} \to U_K$ par la formule :

$$F_K(h_1, \ldots, h_{i-1}) = \sum_{h \in H(K)} f_K(h_1, \ldots, h_{i-1}, h),$$

on a au signe près :

$$d(F_K) = nf_K \qquad (d \text{ opérateur cobord}).$$

Or un argument galoisien immédiat, montre que F_K provient d'un k-morphisme $F : H^{(i-1)} \to U$, et par suite, on a $d(F) = nf$.

(9) N.D.E. : Il s'agit de la proposition III.6.4.2 du livre de M. Demazure et P. Gabriel, *Groupes algébriques* I, Masson & North-Holland (1970).

Corollaire 5.2.4 bis. — *Avec les notations de* 5.2.4*, supposons de plus que* U *est plat et de présentation finie sur* S*, à fibres unipotentes, et que* n *est premier aux caractéristiques résiduelles de* S*. Alors, dans les cas* a) *et* b) *ci-dessus, on a* $\mathrm{H}^i(\mathrm{H}, \mathrm{U}) = 0$ *pour* $i > 0$.

Il suffit de montrer que l'élévation à la puissance n dans U est un isomorphisme, car cela entraînera que la multiplication par n dans $\mathrm{H}^i(\mathrm{H}, \mathrm{U})$ sera à la fois un isomorphisme et le morphisme nul, donc $\mathrm{H}^i(\mathrm{H}, \mathrm{U}) = 0$. Or, avec les hypothèses faites sur U, il suffit de vérifier que l'élévation à la puissance $n^{\text{ième}}$ est un isomorphisme sur les fibres de U (EGA IV 17.9.5) ce qui nous ramène au cas où S est le spectre d'un corps k de caractéristique p. Comme $(n, p) = 1$, l'élévation à la puissance $n^{\text{ième}}$ dans U est un morphisme étale (Exp. VII), et c'est un monomorphisme (2.4 i)), donc une immersion
579 ouverte (EGA IV 17.9.1). Cela prouve déjà que la restriction à la composante neutre U^0 est un isomorphisme ; comme U/U^0 est un p-groupe fini, on a terminé.

Ceci achève de prouver 5.2.3 i) a), puisque H, étant un groupe de type multiplicatif étale, est d'ordre premier à p.

Démonstration de 5.2.3 ii). Il est clair que R est un faisceau pour la topologie fpqc. Par ailleurs, compte tenu de la descente des schémas affines, les assertions de 5.2.3 ii) sont locales pour la topologie fpqc. Nous pouvons donc supposer k algébriquement clos. Le groupe H est alors décomposé et l'extension E est triviale (i b)) ; soit H' un relèvement de H dans E. Pour tout k-préschéma S, et tout relèvement H'' de H_S dans E_S, H'_S et H'' sont conjugués par un élément de U(S) puisque $\mathrm{H}^1(\mathrm{H}_\mathrm{S}, \mathrm{U}_\mathrm{S}) = 0$ (5.2.4 bis). Soit alors $\mathrm{U}^{\mathrm{H}'}$ le faisceau des invariants de U sous H', qui est représentable par un sous-groupe algébrique de U (Exp. VIII 6.5 d)). Il résulte des remarques précédentes que le k-morphisme :

$$\mathrm{U} \longrightarrow \mathrm{R}, \qquad u \mapsto \mathrm{int}(u)\mathrm{H}' \quad (u \in \mathrm{U}(\mathrm{S}))$$

définit un k-isomorphisme $\mathrm{U}/\mathrm{U}^{\mathrm{H}'} \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}$. Ceci prouve la représentabilité de R et le fait que R est affine (2.1).

Remarque 5.2.5. — On peut montrer que les assertions de 5.2.3 ii) sont encore vraies lorsque U n'est pas commutatif, mais nous n'en aurons pas besoin pour prouver 5.1.1.

580

5.3. Étude du cas H lisse. —

Proposition 5.3.1. — *Les assertions contenues dans* 5.2.3 i) *restent vraies lorsque l'on remplace l'hypothèse «* H *étale » par «* H *lisse ».*

Procédant comme dans la démonstration de 5.2.3 i), on se ramène au cas où de plus U est commutatif.

Soit $\mathbb{N}'$ l'ensemble des entiers > 0, premiers à p, ordonné par la relation de divisibilité. Pour tout $n \in \mathbb{N}'$, ${}_n\mathrm{H}'$ est un groupe étale et la famille des ${}_n\mathrm{H}'$ ($n \in \mathbb{N}'$) est schématiquement dense dans H, puisque H est lisse (Exp. IX 4.10). Notons E_n l'image réciproque de ${}_n\mathrm{H}$ dans E, de sorte que E_n est une extension de ${}_n\mathrm{H}$ par U, enfin soit R_n le k-foncteur des relèvements de ${}_n\mathrm{H}$ dans E_n (cf. 5.2.3 ii)). Si n divise m, il est clair que l'on a un k-morphisme naturel $\mathrm{R}_m \to \mathrm{R}_n$, de sorte que les R_n forment un système projectif de k-foncteurs. Comme R_n est représentable par un k-schéma affine non

vide (5.2.3 ii)), et qu'une limite inductive filtrante d'anneaux non nuls est non nulle, le foncteur $R = \varinjlim R_n$ est représentable par un k-schéma affine non vide (EGA IV 8 et 1.9.1). Il existe donc une extension K de k et un point $u \in R(K)$. L'image u_n de u dans $R_n(K)$ correspond à un relèvement H'_n de $({}_nH)_K$ dans $(E_n)_K$. Par construction, $H'_n = {}_n(H'_m)$ si n divise m. Posons $U_n = (U_K)^{H'_n}$. Le choix de H'_n permet d'identifier $(R_n)_K$ à U_K/U_n. Mais la famille des H'_n est filtrante croissante, donc la famille des U_n est filtrante décroissante et par suite est stationnaire pour n assez grand (U_K est noethérien). Il en résulte que la famille des $(R_n)_K$ est stationnaire, et par suite il en **581**
est de même de la famille des R_n. Bref, on a $R_n = R$ pour n assez grand.

Avec les hypothèses faites, il résulte de 5.2.3 i) que $R_n(k)$ n'est pas vide. On peut donc trouver un système cohérent de relèvements H'_n de ${}_nH$ pour $n \in \mathbb{N}'$. Notons H' le plus petit sous-schéma fermé de E qui majore H'_n pour tout n (Exp. VI_B § 7). Le raisonnement fait dans Exp. XV 4.6 montre que H' est un groupe algébrique lisse, commutatif, dont la formation commute à l'extension du corps de base. Pour montrer que H' est un relèvement de H dans E, nous pouvons donc supposer k algébriquement clos. D'après BIBLE 4 th. 4, H' est alors le produit direct d'un groupe de type multiplicatif M (lisse) par un groupe unipotent V. Les groupes H'_n sont alors nécessairement contenus dans M (2.4) et vu la définition de H' cela entraîne $H' = M$. Donc H' est de type multiplicatif et par suite $H' \cap U = 0$. Le morphisme $H' \to H$ est donc un monomorphisme, par ailleurs il résulte du théorème de densité (Exp. IX 4.10) que c'est un épimorphisme, c'est donc bien un isomorphisme.

Soient maintenant H' et H'' deux relèvements de H dans E. Pour tout $n \in \mathbb{N}'$, notons $T_n = \underline{\mathrm{Transp}}({}_nH', {}_nH'')$ le transporteur de ${}_nH'$ dans ${}_nH''$, qui est représentable par un sous-schéma fermé de U (Exp. VIII 6.5 e)). Les T_n forment une famille filtrante décroissante de sous-schémas fermés de U, non vides d'après 5.2.3 i a). Soit T la valeur stationnaire. Sous les hypothèses de 5.2.3 i), $T_n(k)$ n'est pas vide. Il existe donc un élément u de $U(k)$ tel que ${}_nH'' = \mathrm{int}(u)_nH'$ pour tout $n \in N'$. Mais alors $H'' = \mathrm{int}(u)H'$ (Exp. IX 4.8 b). **582**

5.4. Étude du cas U radiciel. —

Proposition 5.4.1. — *Si k est un corps parfait de caractéristique $p > 0$, et si* U *est radiciel, l'extension* E *de* 5.1.1 *est triviale.*

Utilisant une suite de composition caractéristique de U, nous pouvons nous limiter au cas où U est égal à $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$ (3.9).

Il résulte de App. II 2.2 et 2.1 que l'on a des isomorphismes de k-foncteurs :

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{k\text{-gr}}(\boldsymbol{\alpha}_p)^r \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Aut}}_{p\text{-Lie}}(\mathrm{Lie}(\boldsymbol{\alpha}_p)^r) \xrightarrow{\sim} \mathrm{GL}(\mathrm{Lie}(\boldsymbol{\alpha}_p)^r).$$

Considérons alors un k-espace vectoriel V de rang r, le k-schéma en groupes vectoriel W(V) (Exp. I 4.6), et identifions $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$ à ${}_FV$. Les remarques qui précèdent montrent alors que l'action de H sur ${}_FV$, définie par l'extension E, provient d'une représentation linéaire v de H dans V. Considérons alors la suite exacte :

$$(*) \qquad 0 \to {}_FV \to V \xrightarrow{F} V^{(p)} \to 0,$$

où F est le morphisme de Frobenius. Alors $(*)$ est une suite exacte de H-groupes, à condition de faire opérer H sur le facteur $V^{(p)}$ grâce à la représentation linéaire $H \xrightarrow{v} GL(V) \xrightarrow{F} GL(V^{(p)})$.

Comme le corps k est parfait, le morphisme $F : V \to V^{(p)}$ induit une application surjective $V(k) \to V^{(p)}(k)$. Il résulte alors de App. I 2.1 que la suite exacte $(*)$ définit
583 une suite exacte :

$$(**) \qquad H^1(H, V^{(p)}) \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, {}_F V) \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, V).$$

Montrons que $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, V) = 0$. Soit donc E' un groupe algébrique extension de H par V :

$$1 \to V \to E' \xrightarrow{h} H \to 1.$$

Le schéma E' est un torseur de base H est de groupe $\mathbb{G}_a^r$, donc définit un élément de $H^1(H, \mathscr{O}_H^r)$ (au sens de la cohomologie des faisceaux cohérents). Comme H est affine, on a $H^1(H, \mathscr{O}_H^r) = 0$ (EGA III § 1). C'est dire que $E' \to H$ possède une section. Par suite, le groupe $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, V)$ est isomorphe à $H^2(H, V)$ (App. I 3.1). Or $H^i(H, V) = H^i(H, W(V)) = 0$ pour $i > 0$ (Exp. IX 3.1). On conclut alors, par la suite exacte $(**)$, que $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, {}_F V) = 0$, donc que E est une extension triviale.

5.5. Démonstration de 5.1.1 i). — Si k est de caractéristique 0, U est k-résoluble (4.1.3) et H est lisse ; le fait que E soit une extension triviale résulte donc de 5.3.1 et de 5.2.3 d). On prouve de même que deux relèvements de H, dans E, sont conjugués par un élément de $U(k)$.

Désormais, nous supposons donc que k est un corps de caractéristique $p > 0$.

Démonstration de i) b) : *Cas k parfait,* U *connexe.*

Nous allons nous ramener au cas où U est radiciel. Pour cela notons que k étant parfait, $H_{\text{réd}}$ est lisse ; soit E' son image réciproque dans E. Il résulte alors de 5.3.1 et
584 de 5.2.3 i) c) que l'extension :

$$1 \longrightarrow U \longrightarrow E' \longrightarrow H_{\text{réd}} \longrightarrow 1$$

est triviale. Soit H_1 un relèvement de $H_{\text{réd}}$ dans E. D'après App. II 3.1, il existe un entier $n > 0$ tel que $E^{(n)} = E/{}_{F^n}(E)$ soit lisse ; soit E'' le sous-groupe algébrique de E engendré par H_1 et ${}_{F^n}(E)$ (c.-à-d. l'image réciproque dans E de l'image de H_1 dans $E^{(n)}$). Notons H'' l'image de E'' dans H. Alors je dis que $H'' = H$. En effet, notons R l'image de ${}_{F^n}(E)$ dans H, de sorte que H'' est engendré par R et $H_{\text{réd}}$. Le groupe H/R est un quotient de $E^{(n)}$ donc est lisse ; par suite le morphisme canonique

$$H_{\text{réd}} \longrightarrow H/R$$

est un épimorphisme, donc H est engendré par R et $H_{\text{réd}}$, donc est égal à H''. On obtient ainsi une suite exacte :

$$(\dagger) \qquad 1 \longrightarrow U'' = U \cap E'' \longrightarrow E'' \longrightarrow H \longrightarrow 1.$$

Mais E'' a même espace sous-jacent que H_1 donc U'' est radiciel. Par ailleurs, il est clair qu'il suffit de prouver que l'extension $(\dagger)$ est triviale, ce qui résulte de 5.4.1.

Démonstration de i) b) : *Cas k parfait,* H *connexe.*

Le groupe U est extension d'un groupe étale par sa composante neutre U^0. Le cas U connexe venant d'être traité, il suffit d'examiner le cas U étale. On a alors le lemme plus précis :

Lemme 5.5.1. — *Avec les notations de* 5.1.1*, supposons de plus* U *étale. Alors :*

i) *Si* H *est connexe, il existe un unique relèvement de* H *dans* E*, à savoir la composante neutre* E^0 *de* E. **585**

ii) *Si* k *est algébriquement clos,* E *est triviale, et deux relèvements de* H *dans* E *sont conjugués par un élément de* $U(k)$.

i) La formation de la composante neutre commutant à l'extension du corps de base, nous pouvons nous limiter au cas k algébriquement clos. Si H est un tore, E est triviale (5.3.1 et 5.2.3 i b)), et il est clair que E^0 est l'unique relèvement de H. Ceci prouve déjà que dans le cas général, $E^0 \cap U$ est radiciel ; comme par ailleurs il est étale (U étant étale), il est nul. Le morphisme $E^0 \to H$ est donc un monomorphisme, plat (car E^0 est ouvert dans E) et surjectif (H est connexe), donc est un isomorphisme. Si maintenant H' est un autre relèvement de H, H' est connexe, donc contenu dans E^0 et par suite est égal à E^0.

ii) Soit H^0 la composante neutre de H. D'après i), E^0 est l'unique relèvement de H^0 dans E. Posons $E' = E/E^0$, $H' = H/H^0$, de sorte que l'on a l'extension :

$$1 \longrightarrow U \longrightarrow E' \longrightarrow H' \longrightarrow 1.$$

H' étant étale, cette extension est triviale (5.2.3 i b)). Si H'_1 est un relèvement de H' dans E', H_1 son image réciproque dans E, il est clair que H_1 relève H dans E. Si H_2 est un deuxième relèvement de H dans E, il contient E^0 ; d'après 5.2.3 i b), l'image de H_2 dans E' est conjuguée de H'_1 par un élément u de $U(k)$, d'où immédiatement $H_2 = \mathrm{int}(u)H_1$.

Remarque 5.5.2. — Sous les hypothèses de 5.5.1 i), il est facile de voir que E^0 centralise U. **586**

Démonstration de 5.1.1 i) a). Utilisant la suite de composition

$$1 \longrightarrow U^0 \longrightarrow U \longrightarrow U/U^0 \longrightarrow 1,$$

i) a) résulte de la conjonction de i) b) et de 5.5.1 ii).

Avant de prouver 5.1.1 c) et d), nous allons d'abord établir 5.1.1 ii).

Démonstration de 5.5.1 ii) a). Faute de disposer d'un énoncé général satisfaisant, nous allons décrire un certain nombre de cas où, lorsque H est lisse, deux relèvements de H dans E sont conjugués :

Proposition 5.6.1. — *Avec les notations de* 5.1.1*, supposons de plus* H lisse*, et soient* H' *et* H'' *deux relèvements de* H *dans* E. *Alors* H' *et* H'' *sont conjugués par un élément de* $U(k)$ *dans chacun des cas suivants :*

a) k *est algébriquement clos.*

b) U *est commutatif.*

c) k *est parfait et* U *est connexe.*

d) U *est k-résoluble.*

e) *Le centralisateur de* H' *dans* U *est k-résoluble.*

f) *Le groupe de type multiplicatif* H *est trivialisé par une extension finie galoisienne* K *de k de degré premier à p.*

587 *Démonstration.* a), b), c), d) résultent de 5.3.1.

e) Soient Z le centralisateur de H' dans U, T le transporteur de H' dans H''. D'après a), T n'est pas vide, donc T est un espace principal homogène sous Z, et l'hypothèse faite sur Z entraîne qu'il est trivial.

f) Procédant comme dans 5.3.1, on voit qu'il suffit de considérer le cas H étale. Supposons d'abord H diagonalisable, défini par le groupe ordinaire M, d'ordre m premier à p. La donnée des deux relèvements H' et H'' définit un 1-cocycle de M à valeurs dans $\mathrm{U}(k)$, c'est-à-dire une application h de M dans $\mathrm{U}(k)$ telle que $h(mn) = h(m)\,{}^m h(n)$ pour tout couple m, n d'éléments de M. Les groupes H' et H'' sont conjugués par un élément de $\mathrm{U}(k)$ si et seulement si il existe $a \in \mathrm{U}(k)$ tel que

$$h(m) = a^{-1}\,({}^m a).$$

Or le groupe abstrait $\mathrm{U}(k)$ possède une suite de composition à quotients successifs commutatifs et annulés par une puissance de p (il est loisible de supposer $p > 0$ compte tenu de 5.6.1 c)). On en déduit immédiatement dans ce cas que h est un cobord.

Examinons maintenant le cas général. Notons encore Z le centralisateur de H' dans U et T le transporteur de H' dans H'' qui est un torseur sous Z. Par hypothèse, il existe une extension galoisienne finie K de k, de groupe de Galois G, d'ordre premier à p, qui trivialise H. D'après l'étude faite plus haut, H'_{K} et $\mathrm{H}''_{\mathrm{K}}$ sont conjugués par
588 un élément de U(K), donc T_{K} est trivial. Par suite T est défini par un élément de $\mathrm{H}^1(\mathrm{G}, \mathrm{Z})$. Pour les mêmes raisons que plus haut, l'hypothèse faite sur G entraîne que $\mathrm{H}^1(\mathrm{G}, \mathrm{Z}) = e$, donc T est trivial.

5.7. Démonstration de 5.1.1 ii) b). —

Lemme 5.7.1. — *Soient* S *un préschéma,* G *un* S*-préschéma en groupes, séparé et* lisse *sur* S*,* H *un* S*-groupe de type multiplicatif qui opère sur* G*. Alors le* S*-foncteur* $\mathrm{Z} = \mathrm{G}^{\mathrm{H}}$ *des invariants de* G *sous* H *est représentable par un sous-*S*-préschéma en groupes de* G*, fermé et* lisse *sur* S*.*

Le fait que G^{H} soit représentable par un sous-préschéma en groupes fermé de G résulte de Exp. VIII 6.5 d). Considérons alors le produit semi-direct $\mathrm{K} = \mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{H}$. Le centralisateur de H dans K est alors égal à $\mathrm{Z} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{H}$. Pour prouver que Z est lisse, nous devons vérifier que si S est affine, si S_0 est un sous-schéma fermé de S défini par un idéal de carré nul, et si u_0 est un élément de $\mathrm{Z}(\mathrm{S}_0)$, alors il existe un élément u de Z(S) qui relève u_0. Or comme G est lisse sur S, il existe un élément u de G(S) qui relève u_0. Soit i l'immersion canonique de H dans K et considérons les deux S-morphismes de groupes

$$\mathrm{H} \rightrightarrows \mathrm{K}, \qquad i \quad \text{et} \quad \mathrm{int}(u)i = j.$$

Comme u_0 appartient à $\mathrm{Z}(\mathrm{S}_0)$, on a $i_{\mathrm{S}_0} = j_{\mathrm{S}_0}$. D'après Exp. IX 3.2, il existe $v \in \mathrm{K}(\mathrm{S})$
589 qui relève la section unité de $\mathrm{K}(\mathrm{S}_0)$, et qui est tel que

$$i = \mathrm{int}(v)j = \mathrm{int}(vu)i.$$

Donc $vu = (u', v')$ appartient à $(\mathrm{Z} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{H})(\mathrm{S})$. Donc u' appartient à $\mathrm{Z}(\mathrm{S})$ et relève u_0.

Lemme 5.7.2. — *Soient k un corps,* H *un k-groupe algébrique et soit* P(H) *la propriété suivante :*

> *« pour tout k-groupe lisse et unipotent* U*, et pour toute extension* E *de* H *par* U*, deux relèvements de* H *dans* E *sont conjugués par un élément de* $\mathrm{U}(k)$ *».*

Alors si H *est un groupe algébrique extension d'un groupe de type multiplicatif* H′′ *par un groupe de type multiplicatif* H′ *et si* P(H′) *et* P(H′′) *sont vraies,* P(H) *est vraie.*

En effet, soit U un k-groupe unipotent lisse, E une extension de H par U, H_1 et H_2 deux relèvements de H dans E, H'_1 et H'_2 les relèvements correspondants de H′. Comme P(H′) est vraie, il existe $u \in \mathrm{U}(k)$ tel que $\mathrm{H}'_2 = \mathrm{int}(u)\mathrm{H}'_1$. Quitte à remplacer H_1 par $\mathrm{int}(u)\mathrm{H}_1$, nous pouvons supposer $\mathrm{H}'_1 = \mathrm{H}'_2$, que nous nous permettons de noter simplement H′. Soit $\mathrm{E}' = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{E}}\,\mathrm{H}'$, qui est égal à

$$\mathrm{U}^{\mathrm{H}'} \cdot \mathrm{H}_1 = \mathrm{U}^{\mathrm{H}'} \cdot \mathrm{H}_2\ .$$

D'après 5.6.1, $\mathrm{U}^{\mathrm{H}'} = \mathrm{U}'$ est lisse. Considérons alors l'extension

$$1 \longrightarrow \mathrm{U}' \longrightarrow \mathrm{E}' \longrightarrow \mathrm{H} \longrightarrow 1.$$

Par construction H′ est central dans E′, donc invariant. Par passage au quotient, on obtient la suite exacte :

$$1 \longrightarrow \mathrm{U}' \longrightarrow \mathrm{E}'' \longrightarrow \mathrm{H}'' \longrightarrow 1.$$

Comme U′ est lisse, et comme P(H′′) est vraie, les deux images de H_1 et de H_2 dans E′′ sont conjuguées par un élément u de $\mathrm{U}'(k)$, mais alors $\mathrm{H}_1 = \mathrm{int}(u)\mathrm{H}_2$. 590

Pour démontrer 5.1.1 ii) b) notons alors que, k étant algébriquement clos, H possède une suite de composition dont les quotients successifs sont lisses ou isomorphes à $\boldsymbol{\mu}_p$ lorsque $p > 0$. Par utilisation répétée de 5.7.2, nous sommes ramenés au cas où H est lisse ou égal à $\boldsymbol{\mu}_p$. Dans le premier cas, il suffit d'appliquer 5.1.1 ii) a). Reste le cas $\mathrm{H} = \boldsymbol{\mu}_p$. Comme U est lisse, U possède une suite de composition caractéristique à quotients successifs étales ou isomorphes à $(\mathbb{G}_a)^r$ (3.9). Si U est étale, on applique 5.5.1. Il reste finalement le cas $\mathrm{H} = \boldsymbol{\mu}_p$, $\mathrm{U} = \mathbb{G}_a^r$.

Nous devons montrer que $\mathrm{H}^1(\boldsymbol{\mu}_p, \mathrm{U}) = 0$. La méthode utilisée dans 5.4.1 ne s'applique plus ici, car $\boldsymbol{\mu}_p$ n'opère pas en général linéairement sur $(\mathbb{G}_a)^r$. Fixons les notations : H′ désigne un relèvement de H dans E, $\mathfrak{e} = \mathrm{Lie}\,\mathrm{E}$, $\mathfrak{u} = \mathrm{Lie}\,\mathrm{U}$, $\mathfrak{h} = \mathrm{Lie}\,\mathrm{H}$, $\mathfrak{h}' = \mathrm{Lie}\,\mathrm{H}'$. Soit X un élément non nul de $\mathfrak{h}$ tel que $\mathrm{X}^{(p)} = \mathrm{X}$ (App. II 3.1) et soit X′ son relèvement dans $\mathfrak{h}'$.

Comme $\boldsymbol{\mu}_p$ est un groupe radiciel de hauteur 1, il y a correspondance biunivoque entre l'ensemble des relèvements de H dans E, et l'ensemble A des $\mathrm{Y} \in \mathfrak{e}$, tels que $\mathrm{Y}^{(p)} = \mathrm{Y}$, qui se projettent sur X (App. II 2.2). De même si $\mathrm{Y} \in \mathrm{A}$ correspond au relèvement H′′ de H dans E, et si $u \in \mathrm{U}(k)$, alors $\mathrm{int}(u)\mathrm{H}' = \mathrm{H}''$ si et seulement si $\mathrm{Ad}(u)\mathrm{X} = \mathrm{Y}$. Soit donc B le sous-ensemble des $\mathrm{Y} \in \mathfrak{e}$, de la forme $\mathrm{Ad}(u)\mathrm{X}$, où $u \in \mathrm{U}(k)$. On a évidemment $\mathrm{B} \subset \mathrm{A}$, et tout revient à montrer que $\mathrm{A} = \mathrm{B}$ si k est 591

algébriquement clos.

a) Étude de A. Comme $\mathfrak{u}$ est commutative et normalisée par $\mathfrak{h}$, la formule de Jacobson (Exp. VII$_A$ 5.2) donne simplement ici, pour $u \in \mathfrak{u}$:

$$(X' + u)^{(p)} = X'^{(p)} + u^{(p)} + (\operatorname{ad} X')^{p-1}(u) = X' + (\operatorname{ad} X')^{p-1}(u),$$

de sorte que $X' + u \in A \Leftrightarrow u = (\operatorname{ad} X')^{p-1}(u)$.

Or soit $\mathfrak{u} = \coprod_{n \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \mathfrak{u}_n$ la décomposition canonique de $\mathfrak{u}$ sous l'action de H', que l'on peut encore écrire :

$$\mathfrak{u} = \mathfrak{u}_0 \oplus \coprod_{n \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times} \mathfrak{u}_n.$$

Si $u \in \mathfrak{u}_0$, on a $\operatorname{ad} X'(u) = 0$. Si $u \in \mathfrak{u}_n$ ($n \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$), on a $(\operatorname{ad} X')^{p-1}(u) = u$. Finalement, $Y = X' + u$ est un élément de A si et seulement si $u \in \coprod_{n \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times} \mathfrak{u}_n$. Retenons que A est l'ensemble des points rationnels sur k d'un sous-schéma irréductible de $W(\mathfrak{e})$, de dimension égale à $\operatorname{rg} \mathfrak{u} - \operatorname{rg} \mathfrak{u}_0 = \operatorname{rg} \mathfrak{u} - \operatorname{rg} \operatorname{Centr}_{\mathfrak{u}}(X')$.

b) Étude de B. Nous aurons besoin du lemme suivant :

Lemme 5.7.3. — (Rosenlicht). *Soit* U *un groupe algébrique unipotent sur un corps k qui opère sur un k-schéma quasi-affine* X. *Alors l'orbite de tout point $x \in X(k)$ est fermée dans* X (*par orbite de x nous entendons le sous-ensemble de* ens(X) *image de* G *par le morphisme $g \mapsto g \cdot x$*).

592 Par fonctorialité, G opère sur l'enveloppe affine de X (c'est-à-dire $\operatorname{Spec} \Gamma(X, \mathscr{O}_X)$), ce qui nous permet de supposer X affine. On peut ensuite supposer k algébriquement clos, X réduit et U lisse (noter que $U_{\text{réd}}$ opère sur $X_{\text{réd}}$ si k est parfait). Soit Y l'image schématique de G (EGA I 9.5.1) par le morphisme $g \mapsto g \cdot x$, qui est un sous-schéma fermé et réduit de X sur lequel G opère. Il résulte facilement de EGA IV 1.8.6 que l'orbite de x est une partie ouverte Z de Y, dense dans Y. Nous devons montrer que $Z = \text{ens}(Y)$. Soit F le sous-schéma fermé réduit de Y ayant $Y \setminus Z$ pour espace sous-jacent. On a donc $F = V(J)$, où J est un idéal non nul de $\Gamma(Y, \mathscr{O}_Y)$. Comme G est lisse, G opère sur F, donc sur J et par suite (3.2) $J^G \neq 0$. Si a est un élément non nul de J^G, a est nécessairement constante sur l'orbite Z, donc est constante sur Y, Z étant dense dans Y. Mais alors l'idéal J contient k et $F = \varnothing$.

Ceci étant, appliquons le lemme précédent au groupe U opérant sur l'espace affine $W(\mathfrak{e})$ par l'intermédiaire de la représentation adjointe. On obtient que l'orbite de X' est l'ensemble sous-jacent à un sous-préschéma fermé de $W(\mathfrak{e})$. Par ailleurs, le stabilisateur Z de X' est le centralisateur de X' dans U, et l'on a une immersion fermée :

$$U/Z \longrightarrow W(\mathfrak{e}).$$

Retenons que l'orbite de X' est l'espace sous-jacent à un sous-schéma fermé de $W(\mathfrak{e})$ de dimension égale à $\dim U - \dim Z$.

c) fin de la démonstration de 5.1.1 ii) b). Lorsque k est algébriquement clos, l'ap-
593 plication canonique $U(k) \to (U/Z)(k)$ est surjective, de sorte que d'après le point b) précédent, B est l'ensemble des points rationnels d'un sous-schéma fermé de $W(\mathfrak{e})$ de

dimension $\dim \mathrm{U} - \dim \mathrm{Z}$. Compte tenu du point a), pour prouver que $\mathrm{A} = \mathrm{B}$, il suffit alors de montrer que l'on a :

$$\operatorname{rg} \mathfrak{u} - \operatorname{rg} \mathrm{Centr}_{\mathfrak{u}}(\mathrm{X}') \leqslant \dim \mathrm{U} - \dim \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{U}}(\mathrm{X}').$$

Or U étant lisse, on a $\dim \mathrm{U} = \operatorname{rg} \mathfrak{u}$. D'autre part, on a (Exp. II 5.3.3) :

$$\dim \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{U}}(\mathrm{X}') \leqslant \operatorname{rg} \mathrm{Centr}_{\mathfrak{u}}(\mathrm{X}'),$$

d'où le résultat (notons que l'on a en fait $\dim \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{U}}(\mathrm{X}') = \operatorname{rg} \mathrm{Centr}_{\mathfrak{u}}(\mathrm{X}')$, ce qui redémontre que Z est lisse (5.7.1).

5.8. Fin de la démonstration de 5.1.1 i). — Il nous reste à prouver i) c) et i) d).

Démonstration de 5.1.1 i) d) (U lisse, H connexe). Nous aurons besoin du lemme suivant :

Lemme 5.8.1. — *Avec les notations de* 5.1.1*, supposons* U *lisse et* H *radiciel, et soit* H_1 *un sous-groupe algébrique de* H *qui possède un relèvement* H'_1 *dans* E*. Alors* H *possède un relèvement* H' *dans* E *qui majore* H'_1.

Par récurrence sur la hauteur de H/H_1, on peut supposer H/H_1 de hauteur 1. Soit $\mathrm{C}' = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{E}}(\mathrm{H}'_1)$. Je dis que le morphisme canonique $\mathrm{C}' \to \mathrm{H}$ est un épimorphisme. Pour établir ce point, nous pouvons supposer k algébriquement clos ; mais alors, l'extension E est triviale (5.1.1 i a)) ; soient H'' un relèvement de H dans E, H''_1 l'image réciproque de H_1 dans H''. Les groupes H'_1 et H''_1 sont deux relèvements de H_1 dans E, donc sont conjugués par un élément de $\mathrm{U}(k)$, puisque k est algébriquement clos et U lisse (5.1.1 ii b)). Il est clair alors que pour prouver l'assertion sur C', il suffit de la prouver pour $\mathrm{C}'' = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{E}}(\mathrm{H}''_1)$. Mais dans ce cas, C'' majore H'', et la propriété est claire. Par ailleurs il résulte de 5.7.1 que $\mathrm{C} \cap \mathrm{U}$ est lisse. Il est clair alors que nous pouvons remplacer E par C, donc supposer H'_1 central. Mais alors, quitte à passer au quotient par H'_1, nous pouvons supposer $\mathrm{H}_1 = 0$ et H de hauteur 1. **594**

Comme U est lisse, on a la suite exacte de p-algèbres de Lie : (App. II 3.2) :

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow \operatorname{Lie} \mathrm{U} \longrightarrow \operatorname{Lie} \mathrm{E} \longrightarrow \operatorname{Lie} \mathrm{H} \longrightarrow 0.$$

Compte tenu de App. II 2.2, dire que E est triviale équivaut à dire que $(*)$ est une extension triviale de p-algèbres de Lie. Supposons $\mathrm{H} \neq 0$ (donc $\operatorname{Lie} \mathrm{H} \neq 0$) et supposons avoir trouvé une sous-p-algèbre de Lie $\mathfrak{h}_1$ de $\mathfrak{h} = \operatorname{Lie} \mathrm{H}$ qui soit non nulle et qui se relève en une sous-p-algèbre de Lie $\mathfrak{h}'_1$ de Lie E. D'après *loc. cit.*, il existe un sous-groupe H_1 de H, tel que $\operatorname{Lie} \mathrm{H}_1 = \mathfrak{h}_1$, et un relèvement H'_1 de H_1 dans E tel que $\operatorname{Lie} \mathrm{H}'_1 = \mathfrak{h}'_1$. Appliquant à nouveau la réduction décrite plus haut, on se ramène au même problème, où l'on a remplacé H par H/H_1. Comme H est de hauteur 1, $\operatorname{Lie}(\mathrm{H}/\mathrm{H}_1) = \operatorname{Lie} \mathrm{H}/\operatorname{Lie} \mathrm{H}_1$ (*loc. cit.*), donc $\operatorname{rg} \operatorname{Lie}(\mathrm{H}/\mathrm{H}_1) \leqslant \operatorname{rg} \operatorname{Lie}(\mathrm{H}) - 1$. Bref, procédant par récurrence sur le rang de $\operatorname{Lie} \mathrm{H}$, on voit qu'il suffit, lorsque $\mathfrak{h} \neq 0$, de trouver une sous-algèbre de Lie non nulle de $\operatorname{Lie} \mathrm{H}$ qui se relève dans $\operatorname{Lie} \mathrm{E}$. Or on a le lemme suivant : **595**

Lemme 5.8.2. — *Soient k un corps de caractéristique $p > 0$, et φ un morphisme surjectif de p-k-algèbres de Lie de rang fini $\mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$. Alors :*

i) *Si* $\mathfrak{h}_{\overline{k}}$ *est réductive* (4.2.2) *et* $\neq 0$, *il existe une sous-algèbre de* Lie *réductive* $\mathfrak{h}_1$ *de* $\mathfrak{g}$, *dont l'image dans* $\mathfrak{h}$ *est non nulle.*

ii) *Si* k *est parfait et si* u *est un élément unipotent de* $\mathfrak{h}$ (*i.e. il existe* n *tel que* $u^{(p^n)} = 0$), *alors* u *se relève en un élément unipotent de* $\mathfrak{g}$.

Prenons pour X un élément $\neq 0$ de $\mathfrak{h}$ dans le cas i) et u dans le cas ii), et soit X' un relèvement de X dans $\mathfrak{g}$. La sous-p-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ engendrée par X' est une p-algèbre de Lie abélienne (Exp.VII) $\mathfrak{h}'$.

Cas i). Il est clair sur la description donnée dans 4.2.2 que la partie réductive (*loc. cit.*) de $\mathfrak{h}'_k$ est déjà définie sur k, notons-la $\mathfrak{r}'$. Je dis que l'image de $\mathfrak{r}'$ dans $\mathfrak{h}$ est non nulle. Pour établir ce point nous pouvons supposer k algébriquement clos, de sorte que $\mathfrak{h}' = \mathfrak{r}' \oplus \mathfrak{u}'$ ($\mathfrak{u}'$ partie unipotente de $\mathfrak{h}'$). Si l'image de $\mathfrak{r}'$ dans $\mathfrak{h}$ était nulle, l'image de $\mathfrak{h}'$ dans $\mathfrak{h}$ serait unipotente, donc serait nulle puisque $\mathfrak{h}$ est réductive (cf. 2.4 ii)), or par construction elle contient X.

Cas ii). On procède de même, en échangeant les rôles de $\mathfrak{r}'$ et de $\mathfrak{u}'$.

596 *Fin de la démonstration de* 5.8.1. Supposant $H \neq 0$, il existe d'après 5.8.2 une sous-algèbre de Lie réductive non nulle $\mathfrak{h}'_1$ de Lie E. Comme Lie U est unipotente (4.3 i)), on a nécessairement $(\mathrm{Lie}\,U) \cap \mathfrak{h}'_1 = 0$, de sorte que $\mathfrak{h}'_1$ est un relèvement d'une sous-p-algèbre de Lie de Lie H.

Fin de la démonstration de 5.1.1 i d). D'après 5.8.1, il existe une famille de sous-groupes algébriques H'_n ($n \in \mathbb{N}$) de E, telle que H'_{n+1} majore H'_n et telle que H'_n relève ${}_{F^n}H$. La suite décroissante de sous-groupes $\underline{\mathrm{Centr}}_E(H'_n)$ est stationnaire, soit C la valeur stationnaire. Le centre Z de C majore H'_n pour tout n, donc l'image de Z dans H majore ${}_{F^n}(H)$ pour tout n, et par suite, est un sous-groupe ouvert de H (Exp. VII_A § 4), donc est égale à H puisque H est connexe. Pour prouver que E est triviale, on peut donc remplacer E par Z, donc supposer E commutatif. Nous verrons alors dans 7.2.1 que E contient un sous-groupe de type multiplicatif maximal M, dont la formation commute à l'extension du corps de base. Comme $E_{\overline{k}}$ est une extension triviale (5.1.1 i) a)) et que U est unipotent, il est clair que M est l'unique relèvement de H dans E.

Démonstration de 5.1.1 i) c) (U k-résoluble). Comme $(H/H)^0(k)$ est d'ordre premier à p, il est immédiat par dualité qu'il existe un entier n tel que ${}_nH$ soit un sous-groupe étale et tel que le morphisme canonique ${}_nH \to H/H^0$ soit un épimorphisme, de sorte que $H/{}_nH$ est connexe. D'après 5.2.3 d), il existe un relèvement H' de ${}_nH$ dans E. On
597 montre, comme dans le début de la démonstration de 5.8.1, que $C = \underline{\mathrm{Centr}}_E(H')$ est un sous-groupe de E tel que $C \to H$ soit un épimorphisme et tel que $C \cap U$ soit lisse. Remplaçant E par C et passant au quotient par H', on est ramené au cas où U est lisse et H connexe, c'est-à-dire au cas i) d).

Ceci achève la démonstration de 5.1.1.

5.9. Contre-exemples. — Indiquons d'abord un procédé pour obtenir des extensions non triviales d'un k-groupe de type multiplicatif H par un k-groupe unipotent U. Supposons donnée une action de H sur U, et soit E le produit semi-direct $E = U \cdot H$. Soit d'autre part un élément de $H^1(k, U)$ représenté par un 1-cocycle a. Le groupe U

opère par automorphismes intérieurs sur E. La donnée de a définit donc une k-forme de E notée E_a. Supposons de plus que U soit commutatif, alors U opère trivialement sur U et sur le quotient $\mathrm{E}/\mathrm{U} = \mathrm{H}$, de sorte que E_a est encore une extension de H par U. Supposons, pour simplifier, que H soit un groupe étale diagonalisable, de sorte que le groupe de Galois $\mathscr{G}$ de $\overline{k}/k$ opère trivialement sur $\mathrm{H}(k)$; l'action de $\mathscr{G}$ sur les points de $\mathrm{E}_a(\overline{k})$ est alors donnée par la formule :

$$^g(u,h) = (^g u + a(g) - {}^h a(g), h) \qquad (g \in \mathscr{G},\ u \in \mathrm{U}(\overline{k}),\ h \in \mathrm{H}(\overline{k})).$$

Si h est un point de $\mathrm{H}(k)$, X son image réciproque dans E_a, X est donc un torseur sous U défini par la classe du 1-cocycle de $\mathscr{G}$ à valeur dans U, $g \mapsto a(g) - {}^h a(g)$. Il en résulte que s'il existe un point h de $\mathrm{H}(k)$ tel que le 1-cocycle précédent ne soit pas **598** trivial, l'extension E_a n'est pas triviale. Nous allons appliquer cette construction dans deux cas particuliers :

a) *Extension non triviale d'un groupe étale diagonalisable* H *par* $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Prenons pour H le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ que l'on fait opérer par multiplication sur $\mathrm{U} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Soient d'autre part k un corps de caractéristique p, K une extension de k de groupe de Galois $\mathscr{G}$ isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, a un élément non nul de $\mathrm{H}^1(\mathscr{G}, \mathrm{U}) = \mathrm{Hom}(\mathscr{G}, \mathrm{U})$. Le groupe E_a répond alors à la question.

b) *Exemple d'une extension non triviale d'un groupe étale diagonalisable* H*, par un groupe unipotent lisse et connexe* U.

Prenons pour corps k un corps non parfait tel qu'il existe une k-forme U de $\mathbb{G}_a$, telle que $\mathrm{H}^1(k, \mathrm{U}) \neq 0$. Par exemple (cf. J.-P. Serre, *Cohomologie Galoisienne*), on peut prendre pour k le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète d'égale caractéristique $p > 0$, et pour U le sous-groupe algébrique de $\mathbb{G}_a \times_k \mathbb{G}_a$, d'équation $\mathrm{X}^p + \mathrm{X} + t\mathrm{Y}^p = 0$, où t désigne une uniformisante de k. En effet, supposant pour simplifier que k contient les racines $(p-1)^{\text{ièmes}}$ de l'unité, on a une suite exacte de groupes algébriques :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathrm{U} & \longrightarrow \mathbb{G}_a & \longrightarrow 0 \\ & & & & (x,y) & \longmapsto\ y & \end{array},$$

donc une suite exacte de cohomologie : **599**

$$\mathbb{G}_a(k) \xrightarrow{d} \mathrm{H}^1(k, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \to \mathrm{H}^1(k, \mathrm{U}) \to 0,$$

où d fait correspondre à x l'espace homogène sous $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ d'équation

$$\mathrm{X}^p + \mathrm{X} + tx^p = 0.$$

Par ailleurs, on sait que $\mathrm{H}^1(k, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ est isomorphe à $k/\mathfrak{P}(k)$ (où $\mathfrak{P}(x) = x^p + x$), donc $\mathrm{H}^1(k, \mathrm{U})$ est isomorphe à $k/(\mathfrak{P}(k) + tk^p)$. Supposons de plus $p \neq 2$, il est alors clair que t^2 est un élément de k qui n'appartient pas à $\mathfrak{P}(k) + tk^p$, donc $\mathrm{H}^1(k, \mathrm{U}) \neq 0$.

D'autre part $\boldsymbol{\mu}_{p-1}$ opère sur U par la formule :

$$(h, x, y) \longmapsto (hx, hy).$$

Notons $\mathscr{G}$ le groupe de Galois de l'extension K définie par l'équation

$$\mathrm{X}^p + \mathrm{X} + t^2 = 0,$$

et soit $a \in \mathrm{H}^1(\mathscr{G}, \mathrm{U})$ l'élément non nul décrit plus haut. On vérifie immédiatement que E_a est alors une extension non triviale de $\boldsymbol{\mu}_{p-1}$ par U.

c) *Extension non triviale de* $\mathbb{G}_m$ *par* $\boldsymbol{\alpha}_p$.

D'après 5.1.1 i) b), une telle extension ne peut exister que sur un corps k non parfait. Soit donc k un corps non parfait, G le produit semi-direct de $\mathrm{U} = \mathbb{G}_a$ par $\mathrm{H} = \mathbb{G}_m$, $\mathbb{G}_m$ opérant sur $\mathbb{G}_a$ par homothéties. Comme U est invariant dans G, alors ${}_{\mathrm{F}}\mathrm{U}$ l'est aussi. Soit $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/{}_{\mathrm{F}}\mathrm{U}$. Le groupe G' est isomorphe à $\mathbb{G}_a \cdot \mathbb{G}_m$, où $\mathbb{G}_m$ opère sur $\mathbb{G}_a$ par la formule :

$$(h, u) \longmapsto h^p\, u.$$

600 Le foncteur $\mathscr{T}_{\mathrm{G}}$ (resp. $\mathscr{T}_{\mathrm{G}''}$) des sous-tores de G (resp. G'') (cf. Exp. XV) est isomorphe à $\mathbb{G}_a$, et le morphisme $\mathscr{T}_{\mathrm{G}} \to \mathscr{T}_{\mathrm{G}''}$ déduit du morphisme $\mathrm{G} \to \mathrm{G}''$ s'identifie au morphisme $u \mapsto u^p$. Il en résulte que si T'' est un sous-tore de G'' qui correspond à un point x de $k \simeq \mathbb{G}_a(k)$ tel que $x^{1/p}$ ne soit pas dans k, l'image réciproque E de T'' dans G sera extension d'un tore T'' par ${}_{\mathrm{F}}\mathrm{U} = \boldsymbol{\alpha}_p$, ne possèdera pas de tores maximaux définis sur k, donc ne sera pas triviale. On trouve pour E le sous-groupe de $\mathrm{G} = \mathrm{Spec}[\mathrm{U}, \mathrm{T}, \mathrm{T}^{-1}]$ d'équation $\mathrm{U}^p = x - x\mathrm{T}^p$.

Remarque 5.9.1. — Ce dernier exemple montre qu'un groupe algébrique non lisse, défini sur un corps non parfait, ne possède pas nécessairement de tores maximaux et répond ainsi à la question posée dans Exp. XIV 1.5 b).

d) Donnons maintenant un *exemple d'extension triviale* E *d'un groupe de type multiplicatif* H *par un groupe unipotent* U*, et de deux relèvements* H' *et* H'' *de* H *qui ne soient pas conjugués par un élément de* $\mathrm{U}(k)$.

Prenons pour E le produit semi-direct de $\mathrm{U} = \mathbb{G}_a$ par $\boldsymbol{\mu}_p = \mathrm{Spec}\, k[\mathrm{T}]/(\mathrm{T}^p - 1)$, l'action de $\boldsymbol{\mu}_p$ sur $\mathbb{G}_a = \mathrm{Spec}\, k[\mathrm{U}]$, étant définie par le comorphisme :

$$\mathrm{U} \mapsto (\mathrm{U} + \mathrm{U}^p)\mathrm{T} - \mathrm{U}^p.$$

Le centralisateur de $\boldsymbol{\mu}_p$ dans U est alors le groupe étale Z d'équation $\mathrm{U} + \mathrm{U}^p = 0$. Il en résulte que si k n'est pas algébriquement clos, l'application canonique $\mathrm{U}(k) \to$
601 $(\mathrm{U}/\mathrm{Z})(k)$ n'est pas en général surjective, donc, compte tenu de 5.1.1 ii) b), deux relèvements de $\boldsymbol{\mu}_p$ dans E ne sont pas nécessairement conjugués par un élément de $\mathrm{U}(k)$.

Voici un autre exemple, avec k *algébriquement clos* de caractéristique $p > 0$. Soit G le groupe radiciel produit semi-direct de $\boldsymbol{\mu}_p$ par $\boldsymbol{\alpha}_p$, où $\boldsymbol{\mu}_p$ opère sur $\boldsymbol{\alpha}_p$ par « homothéties ». On a alors une suite exacte de groupes algébriques, à groupes d'opérateurs $\boldsymbol{\mu}_p$:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \to & \boldsymbol{\alpha}_p & \to & \mathbb{G}_a & \to & \mathbb{G}_a \to 0 \\ & & & & x & \mapsto & x^p \qquad , \end{array}$$

où $\boldsymbol{\mu}_p$ opère par homothéties sur le premier terme $\mathbb{G}_a$, et trivialement sur le second. La suite exacte de cohomologie (App. I, prop. 11) fournit ici la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathbb{G}_a(k) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\boldsymbol{\mu}_p, \boldsymbol{\alpha}_p) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\boldsymbol{\mu}_p, \mathbb{G}_a).$$

Comme le dernier terme est nul (I 5.3.3), on voit que $\mathrm{H}^1(\boldsymbol{\mu}_p, \boldsymbol{\alpha}_p)$ est non nul, donc deux relèvements de $\boldsymbol{\mu}_p$ dans G ne sont pas nécessairement conjugués.

6. Extension d'un groupe unipotent par un groupe de type multiplicatif

602

6.1. Énoncé du théorème. —

Théorème 6.1.1. — *Soient k un corps,* U *un k-groupe algébrique unipotent,* H *un k-groupe de type multiplicatif,* E *un k-groupe algébrique extension de* U *par* H*, de sorte que l'on a la suite exacte*

$$1 \longrightarrow \mathrm{H} \longrightarrow \mathrm{E} \longrightarrow \mathrm{U} \longrightarrow 1.$$

Alors l'extension E *est* triviale *et il existe un unique relèvement de* U *dans* E *dans chacun des cas suivants :*

A) *Le groupe* U *est lisse et l'une des conditions suivantes est réalisée :*
   i) U *est connexe et le morphisme canonique* $\mathrm{E} \to \mathrm{U}$ *possède une section.*
   ii) U *possède une suite de composition à quotients successifs isomorphes à* $\mathbb{G}_a$.
   iii) H *est étale.*
   iv) k *est parfait.*

B) $\mathrm{U} = \boldsymbol{\alpha}_p$ *et k est parfait.*

C) E *est commutatif et k est parfait.*

6.2. Démonstration de 6.1.1 A). — Établissons d'abord trois lemmes.

Lemme 6.2.1. — *Soient* S *un préschéma,* E *un* S*-préschéma en groupes, extension d'un* S*-préschéma en groupes* U*, à* fibres connexes*, par un* S*-groupe de type multiplicatif et de type fini* H (c.-à-d. U *est le quotient de* E *par* H *pour la topologie* fpqc)*. Alors* E *est une* extension centrale*.* 603

En effet, comme H est commutatif, le groupe U opère par automorphismes intérieurs sur H, par l'intermédiaire d'un S-morphisme de groupes

$$u : \mathrm{U} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr}}(\mathrm{H}).$$

Le foncteur $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr}}(\mathrm{H})$ est représentable par un S-schéma étale (Exp. X 5.10) et par suite la section unité est une immersion à la fois ouverte et fermée. Comme U est à fibres connexes, on en déduit que u est le morphisme unité.

Lemme 6.2.2. — *Avec les notations de* 6.1.1*, si* E *est triviale, il existe un unique relèvement de* U *dans* E*.*

Soient donc U' et U'' deux relèvements de U dans E. Pour montrer que $\mathrm{U}' = \mathrm{U}''$, nous pouvons supposer k algébriquement clos et il suffit de montrer que $\mathrm{H}^1(\mathrm{U}, \mathrm{H}) = 0$. Si U est connexe, U centralise H (6.2.1), donc

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{U}, \mathrm{H}) = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(\mathrm{U}, \mathrm{H}) = 0$$

d'après 2.4 ii). Dans le cas général, notons U^0_1 l'unique relèvement dans E de la composante connexe U^0 de U, et soit $\mathrm{N} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{E}}(\mathrm{U}^0_1)$. Si $g \in \mathrm{E}(k)$, $\mathrm{int}(g)\mathrm{U}^0_1$ est un relèvement de U^0 donc est égal à U^0_1 et par suite $\mathrm{N}(k) \supset \mathrm{E}(k)$. Par ailleurs, N majore H (6.2.1) et U^0_1, d'où immédiatement le fait que $\mathrm{N} = \mathrm{E}$. Passant au quotient par U^0_1 on est ramené au cas où U est étale. Dans ce cas, k étant algébriquement clos, $\mathrm{H}^1(\mathrm{U}, \mathrm{H})$ 604

s'identifie au groupe de cohomologie ordinaire $\mathrm{H}^1(\mathrm{U}(k), \mathrm{H}(k))$ [10] et par suite est nul, puisque $\mathrm{U}(k)$ est un p-groupe fini et que $\mathrm{H}(k)$ est uniquement p-divisible.

Corollaire 6.2.3. — *Pour prouver que* E *est triviale, il suffit de montrer que* E *devient triviale après extension finie* séparable *du corps de base, en particulier, on peut supposer* H *diagonalisable.*

Lemme 6.2.4. — *Pour que toute* extension centrale E *de* U *par un k-groupe diagonalisable* H *soit triviale, il suffit que toute extension centrale de* U *par $\mathbb{G}_m$ soit triviale.*

En effet, par récurrence sur r, on note d'abord que l'hypothèse faite entraîne que E est triviale si $\mathrm{H} = \mathbb{G}_m^r$. Dans le cas général, H se plonge dans $\mathbb{G}_m^r$ pour un entier r convenable (c'est immédiat par dualité) ; soit $\mathrm{H}'' = \mathbb{G}_m^r/\mathrm{H}$. On obtient la suite exacte (App. I 2.1) :

$$\mathrm{Z}^1(\mathrm{U}, \mathrm{H}'') \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(\mathrm{U}, \mathrm{H}) \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(\mathrm{U}, \mathbb{G}_m^r) = 0$$

(où U opère trivialement sur H, H'', $\mathbb{G}_m^r$). Mais $\mathrm{Z}^1(\mathrm{U}, \mathrm{H}'') = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(\mathrm{U}, \mathrm{H}'') = 0$ (2.4 ii)), donc $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(\mathrm{U}, \mathrm{H}) = 0$.

Démonstration de 6.1.1 A) i). Comme $\mathrm{E} \to \mathrm{U}$ possède une section, E définit un élément $\overline{f}$ de $\mathrm{H}^2(\mathrm{U}, \mathrm{H})$ (App. I 3.1). Nous devons montrer que $\overline{f}$ est nulle, et pour cela, il suffit de montrer qu'un 2-cocycle $f : \mathrm{U} \times_k \mathrm{U} \to \mathrm{H}$ est un morphisme constant, ce qui va résulter du lemme suivant :

605 ***Lemme 6.2.5***. — *Soient* U *un k-groupe algébrique unipotent lisse et connexe,* H *un k-groupe de type multiplicatif ; alors tout k-morphisme* (*de préschémas*) *:*

$$f : \mathrm{U} \longrightarrow \mathrm{H}$$

est constant.

Pour démontrer ce lemme, nous pouvons supposer k algébriquement clos. Nous procédons par récurrence croissante sur $\dim \mathrm{U}$. Si $\dim \mathrm{U} > 0$, U possède une suite de composition (cf. 3.9) :

$$1 \to \mathrm{U}' \to \mathrm{U} \xrightarrow{\pi} \mathrm{U}'' \to 1$$

avec $\mathrm{U}' \simeq \mathbb{G}_a$ et $\dim \mathrm{U}'' < \dim \mathrm{U}$. Il suffit de montrer que f se factorise à travers U''. Comme le graphe de la relation d'équivalence définie par π est lisse sur k, donc réduit, il suffit de montrer que si $x, y \in \mathrm{U}(k)$ ont même image z dans $\mathrm{U}''(k)$, alors $f(x) = f(y)$. Or $\pi^{-1}(z)$ est isomorphe à $\mathbb{G}_a$, donc la restriction de f à $\pi^{-1}(z)$ se factorise à travers une composante irréductible réduite de H, donc à travers un k-schéma isomorphe à $(\mathbb{G}_m)^r$. Il suffit alors de noter que tout morphisme de $\mathbb{G}_a$ dans $(\mathbb{G}_m)^r$ est constant, puisque toute fonction régulière inversible sur $\mathbb{G}_a$ est constante.

Démonstration de 6.1.1 A) ii). Grâce à 6.2.1, 6.2.3 et 6.2.4, nous pouvons supposer que $\mathrm{H} = \mathbb{G}_m$. Par hypothèse, U possède une suite de composition $\mathrm{U} \supset \mathrm{U}_1 \supset \cdots$, telle que $\mathrm{U}_i/\mathrm{U}_{i+1}$ soit isomorphe à $\mathbb{G}_a$. Soit E_1 l'image réciproque de U_1 dans E. Par récurrence sur $\dim \mathrm{U}$, on peut supposer que l'extension E_1 est triviale ; soit U_1' l'unique

[10] N.D.E. : voir, par exemple, la proposition III.6.4.2 du livre de M. Demazure et P. Gabriel, *Groupes algébriques* I, Masson & North-Holland (1970.

relèvement de U_1. Procédant comme dans la démonstration de 6.2.4, on montre que **606**
U'_1 est invariant dans E. Après passage au quotient par U'_1, on est ramené au cas où $U = \mathbb{G}_a$. Le S-schéma E (où $S = U$) est alors un torseur sous le S-groupe $\mathbb{G}_m \times_k S$, donc possède une section, puisque $\mathrm{Pic}(S) = 0$ (Exp. VIII 4.3). L'extension E est alors triviale d'après A) i).

Démonstration de 6.1.1 A) iii) (U *lisse,* H *étale*). Supposons d'abord U connexe. Le groupe $U_{\overline{k}}$ possède alors une suite de composition à quotients successifs isomorphes à $\mathbb{G}_a$, donc $E_{\overline{k}}$ est triviale d'après A) ii). Comme H est étale, il est clair que l'unique relèvement de $U_{\overline{k}}$ dans $E_{\overline{k}}$ est la composante connexe de $E_{\overline{k}}$, donc ce relèvement est déjà défini sur k. Dans le cas général, quitte à passer au quotient par la composante connexe de E, on est ramené au cas où E est étale, puis au cas où E est complètement décomposé (6.2.3). Comme $U(k)$ est un p-groupe et que $H(k)$ est d'ordre premier à p, on peut prendre pour relèvement de $U(k)$ le p-groupe de Sylow de $E(k)$.

Démonstration de 6.1.1 A) iv) (U *lisse, k parfait*). Si U est connexe, U possède une suite de composition à quotients successifs isomorphes à $\mathbb{G}_a$ (4.1.2 b)) et on applique A) ii). Dans le cas général, ce qui précède permet de nous ramener au cas où U est étale, puis au cas où U est complètement décomposé et H diagonalisable (6.2.3). Utilisant maintenant une suite de composition caractéristique de H ($H \supset H^0 \supset {}_{F^n}(H) \supset 0$), on se ramène au cas où H est de l'un des trois types suivants :

a) H est étale. **607**
b) $H = \mathbb{G}_m^r$.
c) H est radiciel.

Dans le cas a), on applique A) iii) ; dans le cas c), on applique 1.6. Enfin dans le cas b), on remarque qu'en vertu du théorème 90 de Hilbert, $E \to U$ possède une section, de sorte qu'il suffit de montrer que $H^2(U, \mathbb{G}_m^r) = H^2(U(k), \mathbb{G}_m^r(k)) = 0$. Or $U(k)$ est un p-groupe fini, tandis que $\mathbb{G}_m^r(k)$ est uniquement p-divisible (car k est parfait).

6.3. Démonstration de 6.1.1 B) et C). — Grâce à 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, on voit qu'il suffit de démontrer B) lorsque $H = \mathbb{G}_m$. On a donc une suite exacte :

$$1 \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow E \longrightarrow \boldsymbol{\alpha}_p \longrightarrow 1.$$

Comme $\mathbb{G}_m$ est lisse, on en déduit une suite exacte de p-algèbres de Lie (App. II 3.2) :

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow \mathrm{Lie}\,\mathbb{G}_m \longrightarrow \mathrm{Lie}\,E \longrightarrow \mathrm{Lie}\,\boldsymbol{\alpha}_p \longrightarrow 0.$$

Le groupe $\boldsymbol{\alpha}_p$ étant de hauteur 1, l'extension E est triviale si et seulement si (App. II 2.2) la suite exacte $(*)$ de p-algèbres de Lie est scindée. On sait que $\mathrm{Lie}\,\boldsymbol{\alpha}_p$ est engendrée par un élément $X \neq 0$ tel que $X^{(p)} = 0$ (App. II 2.1) ; il suffit donc de montrer que X se relève en un élément Z de $\mathrm{Lie}\,E$, tel que $Z^{(p)} = 0$. Or d'après 5.8.2 ii), il existe un élément unipotent Z de $\mathrm{Lie}\,E$ qui relève X. Comme la partie unipotente de $\mathrm{Lie}\,E$ est clairement au plus de dimension 1, on a nécessairement $Z^{(p)} = 0$.

Démonstration de 6.1.1 C). Si U'_1 est un relèvement dans E d'un sous-groupe algé- **608**
brique U_1 de U, U'_1 est invariant dans E, puisque E est supposé commutatif, et nous pouvons passer au quotient par U'_1. Utilisant une suite de composition de U (3.5 ii)),

la remarque précédente permet de nous ramener au cas où U est lisse ou égal à $\boldsymbol{\alpha}_p$. Mais alors E est triviale d'après A) iv) et B).

6.4. Exemples d'extensions d'un groupe unipotent U **par un groupe de type multiplicatif** H **qui ne sont pas triviales.** —

Vu 6.1.1 A) iv), le problème ne se pose qu'en caractéristique $p > 0$.

a) $\mathrm{H} = \mathbb{G}_m$, U est une forme non triviale de $\mathbb{G}_a$ (cf. App. III, § 5).

Soit k un corps non parfait de caractéristique 2, u un élément de k tel que $u^{1/2}$ n'appartienne pas à k. Considérons le groupe affine E, d'anneau $k[\mathrm{X}, \mathrm{Y}, (\mathrm{X}^2+u\mathrm{Y}^2)^{-1}]$, où la multiplication est donnée par le comorphisme :

$$(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) \longmapsto (\mathrm{XX}' + u\mathrm{YY}', \mathrm{XY}' + \mathrm{YX}').$$

Le groupe E est lisse, connexe, commutatif, de dimension 2 ; le sous-schéma $\mathrm{Y} = 0$ définit un sous-groupe $\mathrm{H} \simeq \mathbb{G}_m$. Le noyau K de l'élévation à la puissance $2^{\text{ième}}$ dans E a pour équation :

$$\mathrm{X}^2 + u\mathrm{Y}^2 = 1,$$

donc est de dimension 1. Le groupe K contient le radical unipotent de E (défini sur $\overline{k}$) mais aussi la contribution de H qui est isomorphe à $\boldsymbol{\mu}_2$. Comme K est réduit sur
609 k, le radical unipotent de E n'est pas défini sur k et $\mathrm{U} = \mathrm{E}/\mathrm{H}$ ne se relève pas dans E. (On vérifie immédiatement que U est la forme de $\mathbb{G}_a$ ayant pour anneau $k[\mathrm{V}, \mathrm{W}]/(\mathrm{V} + u\mathrm{V}^2 + \mathrm{W}^2)$, le morphisme $\mathrm{E} \to \mathrm{U}$ correspondant au comorphisme : $\mathrm{V} \mapsto \mathrm{Y}^2/(\mathrm{X}^2 + \mathrm{Y}^2 u)$, $\mathrm{W} \mapsto \mathrm{XY}/(\mathrm{X}^2 + \mathrm{Y}^2 u)$).

b) $\mathrm{H} = \mathbb{G}_m$, $\mathrm{U} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, k non parfait de caractéristique 2.

Choisissant k et u comme dans a), considérons le sous-groupe E de GL_2 engendré par l'élément X tel que :

$$\mathrm{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ u & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u^{1/2} & 0 \\ 0 & u^{1/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & u^{-1/2} \\ u^{1/2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Le groupe E est extension de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ par $\mathbb{G}_m$, mais cette extension n'est pas triviale car la partie unipotente de X n'est pas définie sur k.

c) $\mathrm{H} = \boldsymbol{\mu}_p$, $\mathrm{U} = \boldsymbol{\alpha}_p$, k non parfait.

Soit $\mathfrak{e}$ la p-algèbre de Lie commutative engendrée par deux éléments X et Y tels que $\mathrm{X}^{(p)} = \mathrm{X}$ et $\mathrm{Y}^{(p)} = a\mathrm{X}$. D'après App. II 2.2, $\mathfrak{e}$ est la p-algèbre de Lie d'un groupe algébrique E extension de $\boldsymbol{\alpha}_p$ par $\boldsymbol{\mu}_p$, mais cette extension est triviale si et seulement si, il existe $b \in k$ tel que $b^p = a$ (car on a alors $(b\mathrm{X} + \mathrm{Y})^{(p)} = 0$).

d) $\mathrm{H} = \boldsymbol{\mu}_2$, $\mathrm{U} = \boldsymbol{\alpha}_2 \times \boldsymbol{\alpha}_2$, E non commutative, k corps de caractéristique 2.

Considérons le groupe spécial linéaire $\mathrm{SL}_{2,k}$ et soit $\mathrm{E} = {}_{\mathrm{F}}(\mathrm{SL}_{2,k})$. Le groupe E est
610 un groupe radiciel de hauteur 1, dont l'algèbre de Lie est engendrée par trois éléments X, Y, Z vérifiant les relations suivantes :

$$[\mathrm{X}, \mathrm{Y}] = \mathrm{Z}, \qquad [\mathrm{X}, \mathrm{Z}] = [\mathrm{Y}, \mathrm{Z}] = 0$$
$$\mathrm{X}^{(p)} = \mathrm{Y}^{(p)} = 0, \qquad \mathrm{Z}^{(p)} = \mathrm{Z}.$$

Par suite, E est extension centrale de $U \simeq \boldsymbol{\alpha}_2 \times \boldsymbol{\alpha}_2$ par $\boldsymbol{\mu}_2$. Chaque facteur $\boldsymbol{\alpha}_2$ de U se relève de manière unique dans E, mais U lui-même ne se relève pas dans E, car $[X, Y] \neq 0$.

7. Groupes algébriques affines nilpotents

611

7.1. Extensions de groupes de type multiplicatif. —

Proposition 7.1.1. — *Soient* S *un préschéma,* H *et* K *deux* S*-préschémas en groupes de type multiplicatif et de type fini,* E *un préschéma en groupes extension de* K *par* H (c.-à-d. K *est le quotient de* E *par* H *pour la topologie* fpqc). *Alors* E *est de type multiplicatif dans les deux cas suivants :*

a) E *est commutatif.*

b) *Les fibres de* K *sont connexes.*

Démonstration. i) *Cas où* S *est le spectre d'un corps* k.

L'assertion à démontrer est locale pour la topologie fpqc, ce qui nous permet de supposer k algébriquement clos, donc H et K diagonalisables. Notons que K opère trivialement sur H par automorphismes intérieurs : c'est clair dans le cas a) et cela résulte de 6.2.1 dans le cas b). Par récurrence sur la longueur d'une suite de composition convenable de K, on est ramené au cas où K est de l'un des trois types suivants : a) $K = \mathbb{G}_m$, b) $K = \boldsymbol{\mu}_p$, c) $K = \boldsymbol{\mu}_q$ avec $(q, p) = 1$ et, dans ce cas, E est commutatif. Utilisant maintenant un plongement de H dans $\mathbb{G}_m^r$, on en déduit que E se plonge dans une extension de K par $\mathbb{G}_m^r$. On peut donc supposer que $H = \mathbb{G}_m^r$.

a) Si $K = \mathbb{G}_m$, E est un groupe algébrique lisse, connexe, affine (Exp. VI_B 9.2) de rang unipotent nul, c'est donc un tore.

b) $K = \boldsymbol{\mu}_p$. Dans ce cas E est une extension triviale. En effet, comme H est lisse, le 612
morphisme canonique $\operatorname{Lie} E \to \operatorname{Lie} \boldsymbol{\mu}_p$ est surjectif (App. II 3.2) et il suffit d'appliquer 5.8.2 i), compte tenu de App. II 2.2.

c) $K = \boldsymbol{\mu}_q$, avec $(q, p) = 1$ et E commutative. Là encore l'extension E est triviale. En effet, soit $x \in E(k)$ un relèvement d'un générateur $\overline{x}$ de $\boldsymbol{\mu}_q(k)$. L'élément x^q est un élément de $H(k)$ donc est de la forme y^q, $y \in H(k)$ (noter que $\mathbb{G}_m^r(k)$ est q-divisible). Comme E est commutatif, $y^{-1}x$ est un relèvement de x qui est d'ordre q.

ii) *Cas général.* Les groupes H et K sont plats, affines et de présentation finie sur S (Exp. IX 2.1) et par suite il en est de même de E (Exp. VI_B 9.2). Utilisant alors la technique générale de VI_B § 10, nous nous ramenons au cas où S est noethérien. Pour montrer que E est de type multiplicatif, il suffit alors de prouver que E est commutatif et que ${}_nE$ est fini sur S pour tout n (Exp. X 4.8 b).

a) E est commutatif. On doit vérifier que le morphisme :

$$E \times_S E \longrightarrow E, \qquad (x, y) \mapsto [x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$$

se factorise à travers la section unité de E, et il suffit de le vérifier lorsque S est le spectre d'un anneau local artinien. Mais alors E est de type multiplicatif d'après i) et Exp. X 2.3.

b) ${}_nE$ est fini sur S. En effet, on a la suite exacte :

$$0 \to {}_nH \to {}_nE \to {}_nK \xrightarrow{u} H_n$$

613 (où H_n est le conoyau de l'élévation à la puissance n dans H). On sait que H_n est de type multiplicatif (Exp. IX 2.7) donc séparé, et que ${}_nH$ et ${}_nK$ sont finis sur S ; Ker u est un sous-groupe fermé de ${}_nK$, donc est fini sur S, et ${}_nE$ est fini sur S, comme extension d'un groupe fini par un groupe fini (Exp. VI_B 9.2).

7.2. Structure des groupes algébriques affines commutatifs. —

Théorème 7.2.1. — *Soient k un corps,* G *un k-groupe algébrique affine commutatif. Alors :*

a) G *contient un plus grand sous-groupe de type multiplicatif* M. *Le groupe* M *est caractéristique dans* G *et* G/M *est unipotent, et sa formation commute à l'extension du corps k.*

b) *Si k est parfait,* G *est le produit direct de* M *et d'un sous-groupe algébrique unipotent* U*, et ceci de manière unique.*

Démonstration. i) k algébriquement clos.

Lorsque G est lisse, 7.2.1 b) est bien connu (BIBLE § 4 Th. 4). Si G est radiciel de hauteur 1, à la décomposition de Lie G décrite dans 4.2.2 correspond, compte tenu de 4.3.1 v) et de App. II 2.2, une décomposition de G du type 7.2.1 b). Dans le cas général, G admet une suite de composition dont les quotients successifs sont lisses ou radiciels de hauteur 1 (App. II 3.1). Pour prouver 7.2.1 b), il suffit alors de noter que si l'on a une suite exacte de groupes algébriques commutatifs :

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0,$$

614 où G' (resp. G'') est produit d'un groupe de type multiplicatif par un groupe unipotent $G' = M' \cdot U'$ (resp. $G'' = M'' \cdot U''$), alors il en est de même de G. En effet, considérons la suite exacte :

$$0 \longrightarrow G'/U' \longrightarrow G/U' \longrightarrow G'' \longrightarrow 0.$$

D'après 7.1.1 a), l'image réciproque dans G/U' de M'' est un sous-groupe de type multiplicatif M_1. Le groupe M_1 se relève en un sous-groupe M de G (5.1.1 i) a)). De même, utilisant cette fois 6.1.1 C), on prouve qu'il existe un sous-groupe unipotent U de G extension de U'' par U'. Il est clair que $G = M \cdot U$.

ii) k quelconque. D'après i), $G_{\overline{k}}$ est produit direct d'un groupe de type multiplicatif $M_{\overline{k}}$ par un groupe unipotent $U_{\overline{k}}$. Posons $S = \overline{k} \times_k \overline{k}$ et soient M_1 et M_2 les deux images inverses de $M_{\overline{k}}$ par les deux projections $S \rightrightarrows \overline{k}$. Le groupe $G_S/M_2 = (G/M_{\overline{k}})_S$ a ses fibres unipotentes, donc l'image de M_1 dans G_S/M_2 est nulle (2.4 i)) et M_2 majore M_1. De même M_1 majore M_2, et finalement $M_1 = M_2$. Par descente fpqc, il en résulte que $M_{\overline{k}}$ provient d'un sous-groupe algébrique M de G. Il est clair que M est de type multiplicatif, que G/M est unipotent et que la formation de M est compatible avec toute extension du corps k. Pour tout k-préschéma S, tout sous-groupe de type multiplicatif H de G_S est contenu dans M_S. En effet, d'après 2.5, son image dans le groupe à fibres unipotentes $(G/M)_S = G_S/M_S$ est nulle. Prenant en particulier

pour H le transformé de M_S par un automorphisme de G_S, on en déduit que M est caractéristique dans G.

Enfin si k est parfait, G/M se relève dans G en un groupe unipotent, et ce de manière unique d'après 6.1.1 C).

615

Remarque 7.2.2. — i) Si k n'est pas parfait, la composante unipotente de $G_{\overline{k}}$ n'est pas nécessairement définie sur k, comme le montre l'exemple 6.4 a).

ii) Contrairement à ce qui se passe pour la composante de type multiplicatif M, la composante unipotente U n'est pas en général caractéristique dans G (et ceci quelle que soit la caractéristique de k). Bien sûr, l'unicité de la décomposition 7.2.1 b) entraîne que U est invariant par tout k-automorphisme de G. Mais si U et M sont tels qu'il existe un k-préschéma S et un S-homomorphisme non nul $h : U_S \to M_S$ (cf. 2.6), on en déduit un S-automorphisme de G_S, $(u, m) \mapsto (u, h(u) + m)$, qui ne laisse pas U_S invariant.

iii) Si G est fini sur k, G/M correspond par la dualité de Cartier (2.6) à la composante connexe du dual D(G) de G.

7.3. Structure des groupes algébriques affines nilpotents. —

Théorème 7.3.1. — *Soient k un corps,* G *un k-groupe algébrique nilpotent* (Exp. VI_B § 8)*, affine, connexe. Alors* G *possède un plus grand sous-groupe de type multiplicatif* M*. Le groupe* M *est central et caractéristique, et* G/M *est un groupe algébrique unipotent.*

Soit Z le centre de G, M le plus grand sous-groupe de type multiplicatif de Z (7.2.1). Comme Z est caractéristique dans G et M caractéristique dans Z, M est caractéristique dans G. Il suffit de montrer que G/M est unipotent. Par récurrence sur la longueur de la suite centrale ascendante de G, ceci va résulter plus généralement du lemme 616
suivant :

Lemme 7.3.2. — (Rosenlicht). *Soit* G *un k-groupe algébrique connexe,* Z *son centre. Alors le centre* Z′ *de* $G' = G/Z$ *est unipotent.*

Démonstration. Nous pouvons supposer k algébriquement clos. Il suffit alors de montrer que Z′ ne contient pas de sous-groupe isomorphe à $\boldsymbol{\mu}_\ell$ pour tout nombre premier ℓ (4.6.1 vi)). Soit donc $\boldsymbol{\mu}_\ell$ un sous-groupe de Z′, N son image réciproque dans G. Comme $\boldsymbol{\mu}_\ell$ est central dans G′, N est invariant dans G.

i) Cas où $(\ell, p) = 1$. On peut trouver un élément x de $N(k)$ et un entier n possédant les propriétés suivantes :

a) x relève un générateur $\overline{x}$ de $\boldsymbol{\mu}_\ell$.

b) $x^{\ell^n} \in Z^0(k)$;

(il suffit de choisir un relèvement de $\overline{x}$ dont l'image dans $N/Z^0(k)$ appartienne au ℓ-sous-groupe de Sylow).

L'élévation à la puissance $\ell^{\text{ième}}$ dans le groupe commutatif Z^0 est un morphisme étale, donc $Z^0(k)$ est ℓ-divisible. Par suite, quitte à multiplier x par un élément de $Z^0(k)$, on peut supposer que $x^{\ell^n} = 0$. Le groupe N est alors engendré par deux groupes

commutatifs qui commutent (Z et le groupe engendré par x), donc est commutatif. Le groupe ${}_{\ell^n}\mathrm{N}$ est un groupe de type multiplicatif, caractéristique dans N, donc invariant dans G, et par suite central, G étant connexe (Exp. IX 5.5). Donc ${}_{\ell^n}\mathrm{N}$ est contenu dans Z, ce qui contredit le fait que son image dans G′ contient $\boldsymbol{\mu}_\ell$.

617 ii) $\ell = p$. Il existe alors un entier n, tel que l'image de ${}_{\mathrm{F}^n}\mathrm{N}$ dans G′ contienne $\boldsymbol{\mu}_p$, de sorte que l'on a la suite exacte :

$$(*) \qquad 1 \longrightarrow \mathrm{K} \longrightarrow {}_{\mathrm{F}^n}\mathrm{N} \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_p \longrightarrow 1.$$

Le groupe K est contenu dans Z, donc est commutatif ; il résulte alors de 7.2.1 et de 7.1.1 b) et 5.5.1 qu'il existe un sous-groupe de type multiplicatif contenu dans ${}_{\mathrm{F}^n}\mathrm{N}$ dont l'image dans le quotient par K est $\boldsymbol{\mu}_p$. On en déduit comme dans i) que ${}_{\mathrm{F}^n}\mathrm{N}$ est commutatif. La composante de type multiplicatif de ${}_{\mathrm{F}^n}\mathrm{N}$ (7.2.1) est caractéristique dans ${}_{\mathrm{F}^n}\mathrm{N}$, donc invariante dans G, donc centrale (Exp. IX 5.5) ; comme son image dans G′ contient $\boldsymbol{\mu}_p$ on obtient une contradiction.

A. Appendice I. Cohomologie de Hochschild et extensions de groupes algébriques

618

A.1. Définition des groupes de cohomologie. — Soient k un corps, G un k-groupe algébrique, $(\mathbf{Ab})_\mathrm{G}$ la catégorie abélienne des k-groupes algébriques commutatifs sur lesquels G opère. Si $\mathrm{A} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Ab})_\mathrm{G}$, le foncteur $h_\mathrm{A} : (\mathbf{Sch}/k)^\circ \to (\mathbf{Ens})$ canoniquement défini par A, est un G-$\mathbb{Z}$-module au sens de I 3.2. Nous pouvons donc considérer le complexe standard $\mathrm{C}^\bullet(\mathrm{G}, \mathrm{A})$ des *cochaines algébriques* de G à valeur dans A (Exp. I 5.1), ainsi que le groupe des i-cocycles $\mathrm{Z}^i(\mathrm{G}, \mathrm{A})$, des i-cobords $\mathrm{B}^i(\mathrm{G}, \mathrm{A})$ et le $i^{\text{ème}}$ groupe de cohomologie $\mathrm{H}^i(\mathrm{G}, \mathrm{A})$. Comme d'habitude, $\mathrm{H}^0(\mathrm{G}, \mathrm{A})$ s'identifie au groupe $\mathrm{A}^\mathrm{G}(k)$, où A^G est le k-foncteur des invariants de A sous G. Le groupe $\mathrm{H}^1(\mathrm{G}, \mathrm{A})$ classifie les espaces principaux homogènes sous A, triviaux, sur lesquels G opère.

Le foncteur $\mathrm{A} \mapsto \mathrm{H}^\bullet(\mathrm{G}, \mathrm{A})$ n'est pas en général un foncteur cohomologique de la catégorie $(\mathbf{Ab})_\mathrm{G}$ à valeur dans $\mathbf{Ab}$; toutefois, on a la proposition suivante :

Proposition A.1.1. — *Soit* $0 \to \mathrm{A}' \xrightarrow{u} \mathrm{A} \xrightarrow{v} \mathrm{A}'' \to 0$ *une suite exacte dans* $(\mathbf{Ab})_\mathrm{G}$. *Alors :*

a) *Si v possède une section (c'est-à-dire s'il existe un k-morphisme de préschémas* $s : \mathrm{A}'' \to \mathrm{A}$ *tel que* $vs = 1_{\mathrm{A}''}$*), on a la suite exacte de cohomologie habituelle :*

$$\cdots \to \mathrm{H}^i(\mathrm{G}, \mathrm{A}) \to \mathrm{H}^i(\mathrm{G}, \mathrm{A}'') \xrightarrow{d} \mathrm{H}^{i+1}(\mathrm{G}, \mathrm{A}') \to \cdots$$

619 b) *Si* $\mathrm{A}(k) \to \mathrm{A}''(k)$ *est surjectif, on a la suite exacte :*

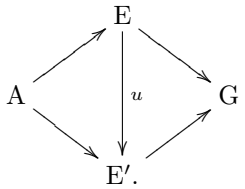
$$(1) \qquad 0 \to \mathrm{A}'^\mathrm{G}(k) \to \mathrm{A}^\mathrm{G}(k) \to \mathrm{A}''^\mathrm{G}(k) \xrightarrow{d} \mathrm{H}^1(\mathrm{G}, \mathrm{A}') \to \mathrm{H}^1(\mathrm{G}, \mathrm{A}) \to \mathrm{H}^1(\mathrm{G}, \mathrm{A}'').$$

Démonstration. a) On note que l'existence d'une section entraîne l'exactitude de la suite de complexes :

$$0 \longrightarrow \mathrm{C}^\bullet(\mathrm{G}, \mathrm{A}') \longrightarrow \mathrm{C}^\bullet(\mathrm{G}, \mathrm{A}) \longrightarrow \mathrm{C}^\bullet(\mathrm{G}, \mathrm{A}'') \longrightarrow 0.$$

b) Si $x'' \in \mathrm{A}''^{\mathrm{G}}(k)$, son image réciproque dans A est un espace principal homogène sous A′, trivial (car $\mathrm{A}(k) \to \mathrm{A}''(k)$ est supposé surjectif), sur lequel G opère, donc définit un élément $d(x'') \in \mathrm{H}^1(\mathrm{G}, \mathrm{A}')$. L'exactitude de la suite (1) est alors immédiate.

A.2. Le groupe $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(\mathrm{G}, \mathrm{A})$**.** — Soient A et G deux k-groupes algébriques, E et E′ deux k-groupes algébriques extension de G par A. Ces deux extensions sont dites *isomorphes* s'il existe un k-morphisme de groupes $u : \mathrm{E} \to \mathrm{E}'$ qui rende commutatif le diagramme :



Le groupe E opère sur A par automorphismes intérieurs et si A est commutatif, cette action se factorise à travers G, donc G opère sur A. Réciproquement, si $\mathrm{A} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Ab})_{\mathrm{G}}$, nous notons $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(\mathrm{G}, \mathrm{A})$ l'ensemble des classes d'extensions algébriques E de G par A pour lesquelles l'action de G sur A définie par E, et celle provenant de la structure **620**
d'objet de $(\mathbf{Ab})_{\mathrm{G}}$, coïncident.

$\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(\mathrm{G}, \mathrm{A})$ est de façon naturelle un bifoncteur covariant en A et contravariant en G. Plus précisément :

a) si $f : \mathrm{A} \to \mathrm{B}$ est un morphisme dans $(\mathbf{Ab})_{\mathrm{G}}$, et si E représente un élément de $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(\mathrm{G}, \mathrm{A})$, on définit $f_*(\mathrm{E}) \in \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(\mathrm{G}, \mathrm{B})$ comme étant la classe de l'extension de G par B égale au quotient du produit semi-direct $\mathrm{B} \cdot \mathrm{E}$ (E opérant sur B à travers G) par le sous-groupe algébrique image de A par le morphisme (f, i) (ce quotient est représentable d'après Exp. VI_{A} § 5), de sorte que l'on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \mathrm{A} & \xrightarrow{i} & \mathrm{E} & \longrightarrow & \mathrm{G} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1_{\mathrm{G}}} & & \\
1 & \longrightarrow & \mathrm{B} & \longrightarrow & f_*(\mathrm{E}) & \longrightarrow & \mathrm{G} & \longrightarrow & 1.
\end{array}$$

b) Si $g : \mathrm{H} \to \mathrm{G}$ est un k-morphisme de k-groupes algébriques, et si E est une extension de G par A, le produit fibré $\mathrm{E} \times_{\mathrm{G}} \mathrm{H}$ est de façon naturelle une extension de H par A, notée $g^*(\mathrm{E})$. On a donc un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \mathrm{A} & \longrightarrow & g^*(\mathrm{E}) & \longrightarrow & \mathrm{H} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle 1_{\mathrm{A}}} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \\
1 & \longrightarrow & \mathrm{A} & \longrightarrow & \mathrm{E} & \longrightarrow & \mathrm{G} & \longrightarrow & 1.
\end{array}$$

En adaptant les démonstrations données dans J.-P. Serre, *Groupes algébriques et corps de classe,* chap. VII, on munit $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(\mathrm{G}, \mathrm{A})$ d'une structure naturelle de *groupe abélien,* fonctorielle en A et G.

621 ***Proposition A.2.1***. — *Soit :* $0 \to A' \to A \to A'' \to 0$ *une suite exacte dans* $(\mathbf{Ab})_G$, *alors :*

a) *On a une suite exacte canonique de groupes abéliens :*

$$Z^1(G, A) \to Z^1(G, A'') \xrightarrow{d} \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A') \to \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A) \to \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A'').$$

b) *Si* $A(k) \to A''(k)$ *est surjective, on déduit de* a) *la suite exacte :*

(2) $$H^1(G, A) \to H^1(G, A'') \xrightarrow{d} \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A') \to \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A) \to \mathrm{Ext}_{alg}(G, A'').$$

La suite exacte de a) généralise la suite exacte habituelle des $\mathrm{Hom}(\cdot, \cdot)$ valable dans le cadre des extensions commutatives (*loc. cit.*) et se démontre de la même façon. Rappelons simplement la définition du cobord $d : Z^1(G, A'') \to \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A')$. Pour cela, considérons l'extension

$$1 \longrightarrow A' \longrightarrow A \cdot G \longrightarrow A'' \cdot G \longrightarrow 1,$$

déduite de façon évidente de la suite exacte $0 \to A' \to A \to A'' \to 0$. Si $u \in Z^1(G, A'')$, u définit de la façon habituelle un homomorphisme section $u : G \to A'' \cdot G$. On a alors $d(u) = u^*(A \cdot G)$.

A.3. Comparaison de $H^2(G, A)$ et de $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$. — Il est bien connu, dans le cas des groupes abstraits, qu'il existe un isomorphisme fonctoriel entre les groupes abéliens $H^2(G, A)$ et $\mathrm{Ext}(G, A)$. De même dans le cas présent, si A est un élément de $(\mathbf{Ab})_G$, à tout 2-cocycle $u \in Z^2(G, A)$ on peut faire correspondre une structure de groupe algébrique sur le préschéma $A \times_k G$ qui en fait un élément de $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$. De plus cette extension est triviale si et seulement si $u \in B^2(G, A)$ (cf. Exp. III 1.2.2). Rappelons que la loi de composition sur $A \times G$ est définie par la formule :

$$(a, g)(a', g') = a + {}^g a' + u(g, g').$$

622 Il est clair que les extensions de G par A ainsi obtenues ne sont pas quelconques, puisqu'elles possèdent une section. Mais réciproquement, si $E \in \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ possède une section s, E est isomorphe à l'extension de G par A associée au 2-cocycle u tel que :

$$u(g, g') = s(g)s(g')s(gg')^{-1}.$$

On obtient finalement la proposition suivante :

Proposition A.3.1. — *Il existe un isomorphisme fonctoriel entre les bifoncteurs à valeur dans les groupes abéliens :*

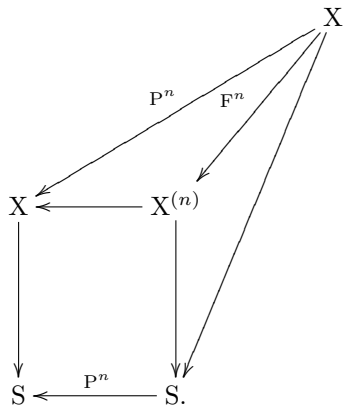
$$(G, A) \mapsto H^2(G, A) \qquad et \qquad (G, A) \mapsto \mathrm{Ext}_s(G, A),$$

où $\mathrm{Ext}_s(G, A)$ *désigne le sous-groupe de* $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ *formé des classes d'extension de* G *par* A *qui possèdent une section.*

B. Appendice II. Rappels et compléments sur les groupes radiciels

623 Soit p un nombre premier > 1 et soit S un $\mathbb{F}_p$-préschéma.

B.1. Le morphisme de Frobenius. — Pour tout S-préschéma X et tout entier $n > 0$, notons $\mathrm{P}^n : \mathrm{X} \to \mathrm{X}$ le $\mathbb{F}_p$-endomorphisme qui correspond à l'élévation à la puissance p^n-ième dans $\mathscr{O}_\mathrm{X}$ et notons $\mathrm{X}^{(n)}$ le S-préschéma image inverse de X par le morphisme $\mathrm{P}^n : \mathrm{S} \to \mathrm{S}$. Il existe alors un unique S-morphisme $\mathrm{F}^n : \mathrm{X} \to \mathrm{X}^{(n)}$ qui rend commutatif le diagramme :



Il est clair que F^n s'identifie au « $n^{\text{ième}}$ itéré » de $\mathrm{F}^1 = \mathrm{F}$, appelé *morphisme de Frobenius de* X/S.

Si G est un S-préschéma en groupes, $\mathrm{G}^{(n)}$ est un S-préschéma en groupes et $\mathrm{F}^n : \mathrm{G} \to \mathrm{G}^{(n)}$ est un S-morphisme de groupes. Son noyau ${}_{\mathrm{F}^n}(\mathrm{G})$ est un sous-préschéma en groupes caractéristique de G (c.-à-d. stable par le foncteur $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr}}(\mathrm{G})$), et radiciel sur S. Si G est un S-préschéma en groupes radiciel, on dit que G est de *hauteur* $\leqslant h$, si ${}_{\mathrm{F}^h}(\mathrm{G}) = \mathrm{G}$.

624

B.2. Groupes et p-algèbres de Lie. — Si G est un S-préschéma en groupes, Lie(G) (Exp. II) est de façon naturelle une p-Algèbre de Lie restreinte (Exp. VII_A §§ 5 et 6). En particulier on a le résultat suivant (cf. Exp. VII_A) :

Proposition B.2.1. — i) $\mathrm{Lie}(\boldsymbol{\alpha}_p)_\mathrm{S} = \mathrm{Lie}(\mathbb{G}_a)_\mathrm{S}$ [(11)] *est un faisceau de* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-modules, libre sur* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$ *de rang* 1 *engendré par un élément* X *tel que* $\mathrm{X}^{(p)} = 0$.

ii) $\mathrm{Lie}(\boldsymbol{\mu}_p)_\mathrm{S} = \mathrm{Lie}(\mathbb{G}_m)_\mathrm{S}$ *est un faisceau de* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-modules, libre sur* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$ *de rang* 1*, possédant une base canonique* X *telle que* $\mathrm{X}^{(p)} = \mathrm{X}$.

Rappelons maintenant le résultat fondamental prouvé dans Exp. VII_A § 7 :

Théorème B.2.2. — *Supposons* S *affine d'anneau* A*. Alors le foncteur :*

$$\mathrm{G} \longmapsto \mathrm{Lie}\,\mathrm{G}$$

établit une équivalence de catégories entre, d'une part, la catégorie des S*-préschémas en groupes* G *de présentation finie et plats sur* S*, de hauteur* 1*, dont l'algèbre de*

(11) N.D.E. : on a supprimé ici la définition de $\boldsymbol{\alpha}_p$, déjà donnée au début de cet Exposé.

Lie est localement libre sur $\mathscr{O}_S$ et, d'autre part, la catégorie des p-A-algèbres de Lie restreintes localement libres de rang fini.

De plus, si G *est comme ci-dessus et si* H *est un* S*-préschéma en groupes de présentation finie, le morphisme canonique :*

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(G, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{p\text{-A-Lie}}(\mathrm{Lie}\, G(S), \mathrm{Lie}\, H(S))$$

est un isomorphisme.

625

B.3. Groupes radiciels et groupes lisses. — Nous supposons maintenant que S est le spectre d'un corps k de caractéristique p.

Rappelons que dans Exp. $\mathrm{VI_A}$ § 5, on a montré que si G est un k-groupe algébrique, H un sous-groupe algébrique de G, alors le faisceau G/H (faisceau pour la topologie fpqc) est représentable. Rappelons alors ($\mathrm{VII_A}$ 8.3) :

Proposition B.3.1. — *Soit* G *un k-groupe algébrique. Alors il existe un entier m, tel que pour tout $n \geqslant m$, le groupe algébrique* $G/F^n(G)$ *soit lisse sur k.*

Proposition B.3.2. — *Considérons une suite exacte de k-groupes algébriques :*

$$1 \to G' \to G \xrightarrow{u} G'' \to 1$$

et les assertions suivantes :

i) *Le morphisme u est lisse.*

ii) G' *est lisse sur k.*

iii) *Pour tout entier $n > 0$, on a la suite exacte :*

$$1 \longrightarrow {}_{F^n}(G') \longrightarrow {}_{F^n}(G) \longrightarrow {}_{F^n}(G'') \longrightarrow 1.$$

iv) *Le morphisme* ${}_F G \to {}_F G''$ *est un épimorphisme.*

v) *Le morphisme* $(\mathrm{Lie}\, G)(k) \to (\mathrm{Lie}\, G'')(k)$ *est surjectif.*

Alors, on a les implications suivantes :

$$\text{i)} \iff \text{ii)} \implies \text{iii)} \implies \text{iv)} \iff \text{(v)}.$$

De plus, si G *est lisse, les cinq assertions sont équivalentes.*

626 i) $\Leftrightarrow$ ii) d'après Exp. $\mathrm{VI_B}$ 9.2 vii).

ii) $\Rightarrow$ iii). Si G' est lisse, $F^n : G' \to G'^{(n)}$ est un épimorphisme et iii) résulte du diagramme du « serpent ».

iii) $\Rightarrow$ iv) est clair.

iv) $\Leftrightarrow$ v) d'après le théorème B.2.2.

v) $\Rightarrow$ ii) lorsque G est lisse. En effet G'' est alors lisse, et v) entraîne que l'on a $\dim G' = \dim_k(\mathrm{Lie}\, G')(k)$, donc G' est lisse.

C. Appendice III. Remarques et compléments concernant les exposés XV, XVI, XVII

627

C.1. Il se peut que les propositions 1.2 et 1.2 bis de XV restent vraies si on supprime l'hypothèse que H_0 est lisse sur S_0. C'est en particulier le cas si G est fini, plat et commutatif.

C.2. Complément à XV 4.8. — La proposition suivante ainsi que les théorèmes C.3.1 et C.4.1 ci-après figureront dans un article en préparation de M. Raynaud sur les schémas en groupes sur un anneau de valuation discrète. (12)

Proposition C.2.1. — *Soient* S *le spectre d'un anneau de valuation discrète, t son point générique,* G *un* S*-préschéma en groupes de type fini et plat,* $\widetilde{\mathrm{G}} = \mathrm{Spec}\,\Gamma(\mathrm{G}, \mathscr{O}_{\mathrm{G}})$, $u : \mathrm{G} \to \widetilde{\mathrm{G}}$ *le morphisme canonique. Alors :*

(1) $\widetilde{\mathrm{G}}$ *est de façon naturelle un* S*-schéma en groupes et u est un homomorphisme.*

(2) $\mathrm{Ker}(u)$ *est plat sur* S *et* $(\widetilde{\mathrm{G}}, u)$ *est un quotient* fpqc *de* G *par* $\mathrm{Ker}(u)$*, de sorte que* $\widetilde{\mathrm{G}}$ *est le plus grand quotient affine de* G*.*

(3) *Si* G_t *est affine,* $\mathrm{Ker}(u)$ *est un groupe étale sur* S*, égal au groupe unité si et seulement si* G *est séparé sur* S*. En particulier, un* S*-schéma en groupes* G*, plat, de type fini, séparé, à fibre générique affine est affine.*

C.3. Dans l'énoncé de XV 6.6, l'hypothèse que H soit égal à son normalisateur connexe est inutile pour que l'ensemble des points s de S tels que H_s soit un sous-groupe parabolique de G_s soit un ensemble ouvert. En effet, reprenons la démonstration donnée dans le paragraphe c) précédant le lemme 6.9, et notons $\overline{\mathrm{N}}$ l'adhérence schématique de N_t dans G. Donc $\overline{\mathrm{N}}$ est un sous-schéma en groupes fermé de G, plat sur S, qui majore H et qui est contenu dans N. Il résulte alors du théorème ci-après **628**
que $\mathrm{G}/\overline{\mathrm{N}}$ est représentable. Comme $\mathrm{G}_s/\overline{\mathrm{N}}_s$ est propre et connexe, on termine comme dans *loc. cit.*

Théorème C.3.1. — (13) *Soient* S *le spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien,* G *un* S*-préschéma en groupes localement de type fini,* H *un sous-préschéma en groupes fermé de* G*, plat sur* S*, alors* G/H *est représentable.*

C.4. Complément à (XVI 1.1). — Le théorème suivant précise (VIII 7.9).

Théorème C.4.1. — *Soit* S *le spectre d'un anneau de valuation discrète de caractéristique résiduelle* $p > 0$ *et soit* G *un* S*-schéma en groupes, commutatif, lisse, de type fini et séparé sur* S*. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) ${}_p\mathrm{G}$ *est fini sur* S*.*

(ii) *Pour tout* S*-préschéma* S′ *et pour tout* S′*-préschéma en groupes* H′*, de présentation finie sur* S′*, séparé sur* S′*, tout* S′*-monomorphisme* $u : \mathrm{G}_{\mathrm{S}'} \to \mathrm{H}'$ *est une immersion.*

(12) N.D.E. : commentaires à ajouter ici, dont renvois à VI_{B}...

(13) N.D.E. : Voir le théorème 4C dans : S. Anantharaman, *Schémas en groupes, espaces homogènes et espaces algébriques sur une base de dimension* 1, Bull. Soc. Math. France, Mém. **33** (1976), 5-79.

C.5. L'exemple (XVII 6.4 a)) fournit un exemple de groupe lisse sur un corps k, dont le radical unipotent n'est pas défini sur k. La proposition suivante donne une méthode générale pour obtenir de tels groupes :

Proposition C.5.1. — *Soient k un corps, K une extension finie de k, radicielle, de degré > 1, H un K-groupe algébrique connexe, lisse, de dimension r, $\mathrm{G} = \prod_{\mathrm{K}/k} \mathrm{H}/\mathrm{K}$, qui est un k-groupe algébrique, lisse, connexe, de dimension $r[\mathrm{K} : k]$. Soient $u : \mathrm{G}_{\mathrm{K}} \to \mathrm{H}$ l'homomorphisme canonique, et $\mathrm{R} = \mathrm{Ker}(u)$. Alors :*

629 i) *Le morphisme u est un épimorphisme et R est un groupe algébrique, lisse, unipotent, connexe.*

ii) *Si U est un sous-groupe algébrique lisse de G, tel que U_{K} majore R, alors $\mathrm{U} = \mathrm{G}$.*

Corollaire. — *Gardons les notations de la proposition précédente.*

a) *Si H n'est pas unipotent, le radical unipotent de $\mathrm{G}_{\overline{k}}$ n'est pas défini sur k.*

b) *Si H est une variété abélienne, non nulle, G n'est pas extension d'une variété abélienne par un groupe linéaire lisse.*

c) *Si H n'est pas résoluble, le radical résoluble de $\mathrm{G}_{\overline{k}}$ n'est pas défini sur k, et G ne possède pas de sous-groupe de Borel défini sur k.*

Montrons d'abord comment le corollaire résulte de la proposition.

a) Soit U un radical unipotent de G. Alors U_{K} est le radical unipotent de G_{K}, donc majore R, puisque R est lisse unipotent connexe d'après i), donc U = G d'après ii). Or G_{K} admet H comme quotient, et H n'est pas unipotent par hypothèse, donc G n'est pas unipotent, d'où une contradiction.

b) Si G est extension d'une variété abélienne par un groupe linéaire L, lisse sur k, nécessairement L_{K} majore R, donc L = G. Or G ne peut être un groupe linéaire puisque G_{K} possède un quotient qui est une variété abélienne non nulle.

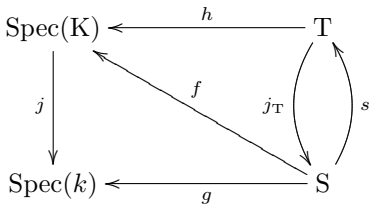
c) Soit S (resp. B) un radical résoluble de G (resp. un sous-groupe de Borel de G), alors S_{K} (resp. B_{K}) majore R, donc S = G (resp. B = G). Mais alors G est résoluble, ce qui contredit le fait que G_{K} possède un quotient qui n'est pas résoluble.

Démonstration de la proposition 5.1 :

i) Commençons par décrire le morphisme u. La donnée d'un K-schéma

$$f : \mathrm{S} \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathrm{K})$$

630 permet de construire le diagramme :



où $g = j \circ f$, $\mathrm{T} = \mathrm{Spec}(\mathrm{K}) \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{S}$, h et j_{T} sont les deux projections et s est la section de T au-dessus de S telle que $h \circ s = f$. L'application

$$u(\mathrm{S}) : \mathrm{G_K}(\mathrm{S}) \longrightarrow \mathrm{H}(\mathrm{S})$$

est simplement l'application composée :

$$\mathrm{G_K}(\mathrm{S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}(\mathrm{T}) \to \mathrm{H}(\mathrm{S}),$$

où la dernière flèche est définie par la section s.

Prenons en particulier pour S le spectre d'une clôture algébrique $\overline{k}$ de k et pour f l'unique k-morphisme $\mathrm{K} \to \overline{k}$, de sorte que T est un schéma local artinien. Pour prouver i) il suffit de le faire après extension $\mathrm{K} \to \overline{k}$ du corps de base. Or il est clair que $\mathrm{G_S} = \prod_{\mathrm{T/S}} \mathrm{H_T/T}$ représente le foncteur de Greenberg de $\mathrm{H_T}$ relativement à S (M. J. Greenberg, *Schemata over local rings*, Ann. of Maths. 73, 1961, p. 624-648). La description faite plus haut montre alors que, moyennant cette dernière identification, u_{S} est le morphisme de transition canonique :

$$\mathrm{Green}(\mathrm{H_T}) \longrightarrow \mathrm{H_S} = \mathrm{H_T} \times_{\mathrm{T}} \mathrm{S}.$$

L'assertion i) résulte alors du fait que H est lisse sur K et de (M. J. Greenberg, *Schemata over local rings* II, Ann. of Maths. 78, 1963, p. 256-266).

ii) Pour établir ii) nous pouvons supposer k séparablement clos. Soit donc U un sous-groupe algébrique lisse de G tel que $\mathrm{U_K} \supset \mathrm{R}$ et montrons que $\mathrm{U} = \mathrm{G}$. Comme **631**
G est connexe, on peut supposer U connexe. Soient V le sous-groupe algébrique lisse et connexe $u(\mathrm{U_K})$ de H et $\mathrm{V}' = \prod_{\mathrm{K}/k} \mathrm{V/K}$, qui est un sous-groupe algébrique lisse et connexe de G. Le groupe $\mathrm{V'_K}$ est un sous-groupe algébrique de $\mathrm{G_K}$ et le morphisme canonique $\mathrm{V'_K} \to \mathrm{V}$ est simplement la restriction de u à $\mathrm{V'_K}$. Par hypothèse, $\mathrm{U_K}$ majore R, a fortiori, $\mathrm{U_K}$ majore $\mathrm{Ker}(\mathrm{V'_K} \to \mathrm{V})$; d'autre part, par construction, l'image de $\mathrm{U_K}$ dans H est égale à V. On en déduit que $\mathrm{U_K}$ majore $\mathrm{V'_K}$, donc que U majore V′. D'autre part, l'isomorphisme canonique :

$$\mathrm{G}(k) \hookrightarrow \mathrm{G}(\mathrm{K}) \xrightarrow{u(\mathrm{K})} \mathrm{H}(\mathrm{K})$$

envoie évidemment $\mathrm{U}(k)$ dans $\mathrm{V}(\mathrm{K}) = \mathrm{V}'(k)$; c'est dire que $\mathrm{U}(k)$ est contenu dans $\mathrm{V}'(k)$. Comme U est lisse et k séparablement clos, cela entraîne $\mathrm{U} \subset \mathrm{V}'$, d'où $\mathrm{U} = \mathrm{V}'$. On a alors les égalités :

$$([\mathrm{K} : k] - 1) \dim \mathrm{V} = \dim \mathrm{Ker}(\mathrm{V'_K} \to \mathrm{V}) = \dim \mathrm{R} = ([\mathrm{K} : k] - 1) \dim \mathrm{H}.$$

Comme $\mathrm{K} \neq k$, on conclut que $\dim \mathrm{V} = \dim \mathrm{H}$, d'où $\mathrm{V} = \mathrm{H}$ et finalement $\mathrm{U} = \mathrm{V}' = \mathrm{G}$.

EXPOSÉ XVIII

THÉORÈME DE WEIL SUR LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE À PARTIR D'UNE LOI RATIONNELLE

par Michael Artin

0. Introduction

632

Cet exposé est consacré au théorème bien connu de Weil [1] qui donne la construction d'une variété de groupe à partir d'une loi birationnelle. Il semble que la généralisation de ce résultat au cas où la base est le spectre d'un anneau de valuation discrète était déjà connue de plusieurs personnes, on peut par exemple voir [2]. Ici nous démontrerons le théorème pour un groupe plat et de présentation finie sur un préschéma de base quelconque S. Puisqu'on doit faire les hypothèses avec un peu plus de soin, l'énoncé n'est pas sous la forme donnée par Weil ; mais lorsque S est le spectre d'un corps on voit que la forme donnée ici est essentiellement équivalente à celle de Weil. Nous utilisons la suggestion suivante de Grothendieck : Étant donné un « germe de groupe » X sur un préschéma S, on doit construire le groupe comme quotient de $X \times_S X$ par une relation d'équivalence convenable.

1. « Rappels » sur les applications rationnelles

633

Soit X/S un préschéma relatif et $U \subseteq X$ un ouvert. On dit que U est *schématiquement dense dans* X *relativement à* S, ou que $U \hookrightarrow X$ est relativement schématiquement dense, si pour tout changement de base $S' \to S$ l'ouvert $U \times_S S'$ est schématiquement dense dans $X \times_S S'$. Pour la définition et les propriétés de cette notion on réfère à Exp. IX, § 4. (*)

Proposition 1.1. — (i) *Une intersection finie ainsi qu'une réunion d'une famille non vide d'ouverts schématiquement denses relativement à* S *est schématiquement dense relativement à* S.

(0) version du 8 mai 09

(*) cf. aussi EGA IV_3, 11.9 et 11.10 (notamment 11.10.8), où on dit « *universellement* schématiquement dense relativement à S ».

(ii) *Si* $U \subseteq X$ *est schématiquement dense relativement à* S *et si* $S \to T$ *est un morphisme, alors* $U_T \subseteq X_T$ *est schématiquement dense relativement à* T.

(iii) *Soient* $U \subseteq V \subseteq X$ *des immersions ouvertes. Pour que* U *soit schématiquement dense dans* X *relativement à* S*, il faut et suffit qu'il le soit dans* V *et que* V *le soit dans* X.

(iv) *Si* $U \subseteq X$ *et* $V \subseteq Y$ *sont relativement schématiquement denses, alors* $U \times_S V$ *est schématiquement dense dans* $X \times_S Y$ *relativement à* S.

Dans Exp. IX on trouve le critère suivant :

Proposition 1.2. — *Soit* X/S *localement de présentation finie et plat et soit* U *un ouvert de* X. *Si pour chaque* $s \in S$ *la fibre* U_s *est schématiquement dense dans* X_s*, alors* U *est schématiquement dense dans* X *relativement à* S.

En particulier :

Corollaire 1.3. — *Si* X/S *est localement de présentation finie et plat, et si chaque fibre* X_s *est « sans composante immergée », alors* U *est schématiquement dense dans* X *relativement à* S *si et seulement si pour chaque* $s \in S$*,* U_s *est dense dans* X_s *au sens topologique.*

634 On déduit facilement de la définition la

Proposition 1.4. — *Soit* $U \subseteq X$ *schématiquement dense relativement à* S *et soient* f*,* $g : X \to Y$ *deux morphismes de foncteurs au-dessus de* S*, où* Y *satisfait à une des conditions suivantes :*

(i) Y *est un préschéma au-dessus de* S *et chaque fibre* Y_s *est séparée.*

(ii) Y *est un préfaisceau* [1] *sur* S *tel que le morphisme diagonal* $Y \to Y \times_S Y$ *soit représentable par une immersion fermée.* [2]

Alors si $f = g$ *sur* U*, on a* $f = g$.

Démonstration. Dans le cas (i), le raisonnement standard après IX 4.1 montre que f et g sont égaux sur chaque fibre, donc le sous-préschéma $\mathrm{Ker}(f, g)$ de X est ensemblistement égal à X, donc est fermé, et comme il majore U, il est égal à X, i.e. $f = g$. Le cas (ii) se démontre comme dans *loc. cit.* [3]

Définition 1.5. — [(*)] Soient X un préschéma sur S et Y un préfaisceau sur S. On appelle *application rationnelle* $f : X \to Y$ *au-dessus de* S une classe d'équivalence de

---

[(*)] cf. EGA IV_4, 20.5, où on dit « pseudo-morphisme de X dans Y relativement à S », pour ne pas entrer en conflit avec EGA I, 7.12.

[1] N.D.E. : préciser pour quelle topologie : *a priori* (fpqc).

[2] N.D.E. : Rappelons ici la définition d'une immersion fermée. Un morphisme de S-foncteurs $F \to G$ est *relativement représentable* si pour tout S-morphisme $T \to G$, où T est un S–préschéma, le T-foncteur $F_T = F \times_S T$ est représentable par un T-préschéma. Un morphisme de S-foncteurs $F \to G$ est une *immersion ouverte* (resp. *fermée*) s'il est relativement représentable et si pour tout S-morphisme $T \to G$, où T est un S-préschéma, le T-morphisme $F_T \to T$ est une immersion ouverte (resp. fermée).

[3] N.D.E. : Détailler ce point...

morphismes $f : U \to Y$ sur S, où U est un ouvert de X qui est schématiquement dense relativement à S, et où on pose $(f : U \to Y) \sim (f' : U' \to Y)$ si et seulement s'il existe un ouvert $U'' \subseteq U' \cap U$, schématiquement dense relativement à S, tel que $f = f'$ sur U''.

Cette définition est faite d'une telle manière qu'on peut définir de façon évidente l'application rationnelle $f \times_S S'$ pour toute extension de base $S' \to S$.

Si U est un ouvert de X, on dit que l'application rationnelle f est *définie sur* U s'il existe un morphisme représentant f dont l'ensemble de définition contient U.

Définition 1.5.1. — [(4)] Si Y satisfait à une des conditions (i), (ii) de 1.4, il est clair qu'il existe un plus grand ouvert U de X tel que f soit définie sur U, et cet U est sisisch. dense rel.schématiquement dense relativement à S. On l'appelle *domaine de définition de f sur* S, et on le notera $\mathrm{Dom}(f)$.

Cette notion ne commute pas aux changements de base, mais on a

Proposition 1.6. — *Soiten* X *un* S*-préschéma et* Y *un* S*-foncteur vérifiant l'une des hypothèses* (i), (ii) *de* 1.4. *Soenit* $f : X \to Y$ *une application rationnelle au-dessus de* S, $S' \to S$ *un morphisme plat et localement de présentation finie, et* $f' = f \times_S S'$. **635**
Alors

$$\mathrm{Dom}(f') = \mathrm{Dom}(f) \underset{S}{\times} S'$$

Démonstration. Posons $U = \mathrm{Dom}(f)$. Il est clair que $V' = \mathrm{Dom}(f')$ contient $U \times_S S'$. Soit V l'image de V', qui est un ouvert de X parce que $X' \to X$ est ouvert. Il faut démontrer que $V = U$, c'est-à-dire, il faut trouver un morphisme $V \to Y$ qui représente f. Posons $S'' = S' \times_S S'$,

$$X'' = X \underset{S}{\times} S'', \qquad U'' = U \underset{S}{\times} S'', \qquad V'' = V' \underset{V}{\times} V'.$$

Alors U'' est schématiquement dense dans X'' relativement à S'', donc U'' est schématiquement dense dans V'' relativement à S, puisque $U'' \subseteq V'' \subseteq X''$. La restriction de $f' : V' \to Y'$ à U' est déduite de $f : U \to Y$ par changement de base. Les deux morphismes $V'' \to Y$ déduits de g par changement de base sont égaux sur U'', donc sont égaux. Or puisque $V' \to V$ est plat et localement de présentation finie, il est fppf-couvrant (Exp. IV 6.3) et on trouve le morphisme $V \to Y$ par descente.

Nous allons nous servir fréquemment de la trivialité suivante :

Proposition 1.7. — *Soit* X/S *fidèlement plat, localement de présentation finie, et soit* $U \subseteq X$ *un ouvert relativement schématiquement dense. Alors il existe une extension de base* $S' \to S$ *qui est fppf-couvrante, et une section* $x \in X(S')$ *qui est contenue dans* $U(S')$.

En effet, U/S est fppf-couvrant. On pose $S' = U$ et on prend comme section le S-graphe de l'inclusion de U dans X.

(4) N.D.E. : On a ajouté le numéro 1.5.1.

2. Détermination locale d'un morphisme de groupes

Soient G et H des groupes et soit $U \subseteq G$ un sous-ensemble tel que $U \cdot U = G$. Alors si f et g sont des homomorphismes de G dans H tels que $f = g$ sur U, on a $f = g$. De même :

Proposition 2.1. — *Soient* S *un site* (cf. Exp. IV [5]), G *un faisceau en groupes sur* S, *et* $U \subseteq G$ *un sous-faisceau d'ensembles tel que le morphisme* $U \times U \to G$ *induit par la multiplication soit un* épimorphisme. *Alors si* f *et* g *sont des homomorphismes de* G *dans un faisceau en groupes* H *qui sont égaux sur* U, *on a* $f = g$.

636 ***Corollaire 2.2***. — *Soit* G *un* S*-préschéma en groupes localement de présentation finie et plat, soient* $U \subseteq G$ *un ouvert qui est relativement schématiquement dense, et* H *un faisceau en groupes sur* S *pour la topologie* fppf. *Alors tout homomorphisme* $f : G \to H$ *est déterminé par sa restriction à* U.

En effet, puisque G est plat sur S, la loi de composition dans G est un morphisme plat (VI_B.9.2.xi) et il s'ensuit que $U \times_S U \to G$ est fidèlement plat et localement de présentation finie, donc fppf-couvrant, donc un épimorphisme.

Proposition 2.3. — *Soient* G *un préschéma en groupes localement de présentation finie et plat sur* S, $U \subseteq G$ *un ouvert relativement schématiquement dense, et* H *un faisceau en groupes pour la topologie* fppf. On note m_G la multiplication de G et m_H celle de H.

Soit $\overline{f} : U \to H$ *un* S*-morphisme et supposons qu'il existe un ouvert relativement schématiquement dense* V *de* $m_G^{-1}(U) \cap U \times_S U$ *tel que le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{(\overline{f}\times\overline{f})|_V} & H \times_S H \\ \downarrow{\scriptstyle m_G} & & \downarrow{\scriptstyle m_H} \\ U & \xrightarrow{\overline{f}} & H \end{array}$$

soit commutatif. Alors il existe un morphisme de S*-groupes* $f : G \to H$ (*nécessairement unique*) *prolongeant* $\overline{f}$, *dans chacune des situations suivantes :*

(i) H *est représentable.*

(ii) *Le morphisme diagonal* $H \to H \times_S H$ *est représentable par une immersion fermée.* [6]

(iii) *Pour chaque section* $a \in U(S)$, *l'ouvert* $\mathrm{pr}_2\big((a \times_S U) \cap V\big)$ *est relativement schématiquement dense dans* U [*], *et cet énoncé reste vrai après tout changement de base* $S' \to S$.

---

[*] ou dans G, ce qui revient au même en vertu de 1.1 (iv).

[5] N.D.E. : c.-à-d., une catégorie munie d'une topologie, cf. IV, § 4.2.

[6] N.D.E. : Voir la note en 1.4.

Démonstration. Notons d'abord que V est relativement schématiquement dense dans $G \times_S G$. En effet, V est relativement schématiquement dense dans

$$m_G^{-1}(U) \bigcap U \underset{S}{\times} G \bigcap G \underset{S}{\times} U$$

et les trois facteurs sont déduits de $U \subseteq G$ par un changement de base $G \times_S G \to G$ évident, ce qui implique l'assertion d'après 1.1.

Pour construire un morphisme $f : G \to H$ il suffit, puisque $U \times_S U \to G$ est fppf-couvrant, de trouver un morphisme de $U \times_S U$ dans H tel que les deux morphismes **637**
induits sur $(U \times_S U) \times_G (U \times_S U)$ sont les mêmes.

Prenons $m_H \circ (\overline{f} \times \overline{f}) : U \times_S U \to H$. On doit vérifier que chaque fois qu'on a des sections $a, b, c, d \in U(S')$, $S' \to S$ arbitraire, telles que $ab = cd$, on a aussi $\overline{f}(a)\overline{f}(b) = \overline{f}(c)\overline{f}(d)$. Par hypothèse, c'est vrai si (a, d) et (c, d) sont contenus dans $V(S')$, puisque dans ce cas on a $\overline{f}(a)\overline{f}(b) = \overline{f}(ab)$ et $\overline{f}(c)\overline{f}(d) = \overline{f}(cd)$. Donc, c'est vrai chaque fois que $(a, b, c, d) \in (V \times_G V)(S')$.

Je dis que $V \times_G V$ est un ouvert de $(U \times_S U) \times_G (U \times_S U)$ schématiquement dense relativement à S. Cela achèvera la démonstration dans les cas (i) et (ii) d'après 1.4, les faits que le morphisme f ainsi construit étend $\overline{f}$ et que f est un homomorphisme étant évidents, aussi d'après 1.4.

Or, écrivons

$$V \underset{G}{\times} V = V \underset{G}{\times} (G \underset{S}{\times} G) \bigcap (G \underset{S}{\times} G) \underset{G}{\times} V.$$

Par symétrie et 1.1, il suffit de vérifier que $V \times_G (G \times_S G)$ est relativement schématiquement dense dans $(G \times_S G) \times_G (G \times_S G)$. Mais ce dernier préschéma est S-isomorphe à $G \times_S G \times_S G$, le morphisme étant donné par $(a, b, c, d) \mapsto (a, b, c)$. Donc ce qu'il faut démontrer est que $V \times_S G$ est schématiquement dense dans $G \times_S G \times_S G$ relativement à S, ce qui est conséquence du fait que V est relativement schématiquement dense dans $G \times_S G$.

Il reste à traiter le cas (iii). Pour démontrer $\overline{f}(a)\overline{f}(b) = \overline{f}(c)\overline{f}(d)$, il est permis de faire une extension de base fppf-couvrante. Supposons qu'on a une section $x \in G(S')$, $S' \to S$ fppf-couvrant, telle que (b, x), (a, bx), (d, x), (c, dx) sont tous dans V. Alors on aura

$$f(a)f(b)f(x) = f(a)f(bx) = f(abx) = f(cdx) = f(c)f(dx) = f(c)f(d)f(x),$$

d'où l'égalité cherchée.

(7) Pour trouver un tel x, posons, pour tout $z \in U(S')$,

$$V_z = \mathrm{pr}_2(z \underset{S'}{\times} U_{S'} \cap V_{S'}).$$

Alors, les hypothèses sur x veulent dire que $x \in W$, où

$$W = V_b(S') \bigcap V_d(S') \bigcap b^{-1}V_a(S') \bigcap d^{-1}V_c(S').$$

D'après (iii), W est relativement schématiquement dense dans G. Donc l'existence d'une section x après une extension fppf-couvrante découle de la proposition 1.7.

(7) N.D.E. : On a ajouté le début de la phrase qui suit.

Vérifions que le morphisme ainsi construit est multiplicatif : Soient $a, b \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ arbitraire, et notons $\mathrm{S}' = \mathrm{S}$. Choisissons une extension de base fppf-couvrante $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et une section $x \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$ telles que $x \in \mathrm{U}(\mathrm{S}')$ et $ax^{-1} \in \mathrm{U}(\mathrm{S}')$, c'est-à-dire $x \in (a^{-1}\mathrm{U})^{-1}(\mathrm{S}')$. Choisissons de plus une autre extension fppf-couvrante $\mathrm{S}'' \to \mathrm{S}'$ et
638 une section $y \in \mathrm{G}(\mathrm{S}'')$ telles que

$$y,\ by^{-1},\ aby^{-1} \qquad \text{appartiennent à} \quad \mathrm{U}(\mathrm{S}''),$$

et

$$by^{-1} \in \mathrm{V}_x, \qquad xby^{-1} \in \mathrm{V}_{ax}^{-1}.$$

Alors d'après la définition de f, on a sur S''

$$f(a) = \overline{f}(ax^{-1})\overline{f}(x), \qquad f(b) = \overline{f}(by^{-1})\overline{f}(y), \qquad f(ab) = \overline{f}(aby^{-1})\overline{f}(y).$$

De plus,

$$f(a)f(b) = \overline{f}(ax^{-1})\overline{f}(x)\overline{f}(by^{-1})\overline{f}(y) = \overline{f}(ax^{-1})\overline{f}(xby^{-1})\overline{f}(y) \\ = \overline{f}(aby^{-1})\overline{f}(y) = f(ab),$$

d'où la multiplicativité.

Le fait que f étend $\overline{f}$ est maintenant facile : Soit $a \in \mathrm{U}(\mathrm{S}')$, notons $\mathrm{S}' = \mathrm{S}$, et choisissons $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ fppf-couvrant et des sections $x, y \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$ telles que (x, y), (ax, y), (a, xy) sont dans $\mathrm{V}(\mathrm{S}')$. Alors

$$f(xy) = \overline{f}(x)\overline{f}(y) = \overline{f}(xy), \qquad f(axy) = \overline{f}(ax)\overline{f}(y) = \overline{f}(axy).$$

Donc

$$f(a) = f(axy)f((xy)^{-1}) = f(axy)f(xy)^{-1} = \overline{f}(axy)\overline{f}(xy)^{-1} = \overline{f}(a).$$

Remarque 2.3.1. — Dans beaucoup de cas l'hypothèse (iii) est vraie, car elle sera même vraie si l'on remplace U par un ouvert plus petit U', encore relativement schématiquement dense dans G. Par exemple on a :

Proposition 2.4. — *La situation étant comme dans* 2.3*, supposons que chaque fibre géométrique de* G/S *soit* irréductible. *Soient* $\mathrm{U}' = \mathrm{pr}_1\mathrm{V}$ *et*

$$\mathrm{V}' = \mathrm{V} \bigcap m_{\mathrm{G}}^{-1}(\mathrm{U}') \bigcap (\mathrm{U}' \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{U}').$$

Alors $\mathrm{U}' \subseteq \mathrm{U}$ *est un ouvert relativement schématiquement dense de* G *et les objets* U', $\overline{f}|_{\mathrm{U}'}$ *et* V' *satisfont à l'hypothèse* (iii).

Démonstration. U' est ouvert parce que $\mathrm{G} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{G} \to \mathrm{G}$ est plat et localement de présentation finie. Toutes les autres vérifications sont triviales sauf l'hypothèse (iii).

Soit $a \in \mathrm{U}(\mathrm{S}')$, notons $\mathrm{S}' = \mathrm{S}$. Pour vérifier que $\mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{U}') \cap \mathrm{V}'\big)$ est relativement schématiquement dense dans U', il suffit de le faire fibre par fibre d'après le corollaire 1.3, c'est-à-dire il suffit de traiter le cas où S est le spectre d'un corps, et dans ce cas il suffit de démontrer que U' est non vide, parce que G est irréductible et « sans composantes immergées » (cf. VI_{A}, 1.1.1). Or

$$\mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{U}') \cap \mathrm{V}'\big) = \mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{U}') \cap \mathrm{V}\big) \bigcap \mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{U}') \cap m_{\mathrm{G}}^{-1}(\mathrm{U}')\big)$$

et le deuxième terme du membre droit est dense dans G. Donc il suffit de démontrer que $\mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{U}') \cap \mathrm{V}\big)$ est dense dans G, c'est-à-dire, non vide, ce qui est clair car $a \in \mathrm{U}' = \mathrm{pr}_1\mathrm{V}$.

3. Construction d'un groupe à partir d'une loi rationnelle

639

3.0. On suppose donné un préschéma X/S et une application rationnelle $\mathrm{X} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{X} \to \mathrm{X}$ au-dessus de S, et on cherche un groupe G/S et une application *birationnelle* relativement à S [8]

$$\mathrm{X} \dashrightarrow \mathrm{G}$$

qui commute avec les lois de composition. Nous traitons seulement le cas où X/S vérifie l'hypothèse suivante :

($\diamondsuit$) X/S est fidèlement plat, de présentation finie, et à fibres séparées et « sans composantes immergées ».

(Notons que les deux dernières hypothèses sont des propriétés vraies pour un préschéma en groupes [9]).

Nous allons souvent supprimer le symbole S dans les produits fibrés.

Soit X/S un préschéma ayant les propriétés ($\diamondsuit$) ci-dessus et soit W un sous-préschéma de présentation finie de $\mathrm{X} \times \mathrm{X} \times \mathrm{X}$ ayant la propriété suivante :

($*$) Les trois morphismes $\mathrm{W} \to \mathrm{X} \times \mathrm{X}$ donnés par les projections de X^3 sur X^2 sont des immersions ouvertes schématiquement denses relativement à S.

Notations. — Nous allons utiliser la terminologie suivante : Étant donné des sections a, b, $c \in \mathrm{X}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ arbitraire, telles que $(a, b, c) \in \mathrm{W}(\mathrm{S}')$, nous écrivons :

$$c = ab, \qquad b = a^{-1}c, \qquad a = cb^{-1}.$$

Définition 3.0.1. — [10] Nous disons, étant donné une section $(a, b) \in \mathrm{X}^2(\mathrm{S}')$, que ab est *défini* si, et seulement si, il existe une section $c \in \mathrm{X}(\mathrm{S}')$ telle que $(a, b, c) \in \mathrm{W}(\mathrm{S}')$, i.e. si et seulement si (a, b) est dans $\mathrm{pr}_{12}\mathrm{W}(\mathrm{S}')$. De même, dire que $a^{-1}b$ ou ab^{-1} est défini a la significations analogue, et on étend cette terminologie aussi aux produits de plusieurs facteurs.

Remarque 3.0.2. — Notons tout de suite le fait suivant : D'après (i), W définit une application rationnelle $\mathrm{X}^2 \to \mathrm{X}$ au-dessus de S (celle donnée par $(a, b) \mapsto ab$). Il peut bien arriver que cette application rationnelle ait un domaine de définition plus grand que $\mathrm{pr}_{12}\mathrm{W}$. Néanmoins, nous disons que ab est défini seulement si $(a, b) \in \mathrm{pr}_{12}\mathrm{W}(\mathrm{S}')$.

Définition 3.1. — Un *germe de groupe* est un préschéma X/S ayant les propriétés 640

[8] N.D.E. : Expliciter la notion d'application birationnelle (relativement à S), peut-être dans un ajout 1.5.2 ?
[9] N.D.E. : cf. VI_A, à préciser ...
[10] N.D.E. : On a introduit la numérotation 3.0.1 et 3.0.2.

($\diamondsuit$) ci-dessus et un sous-préschéma de présentation finie W de $X \times X \times X$ ayant les propriétés suivantes :

(i) W vérifie la propriété ($*$) ci-dessus.

(ii) Pour chaque section $a \in X(S)$, les ensembles

$$\begin{aligned} &\mathrm{pr}_i\big((a \times X \times X) \cap W\big), && i = 2, 3, \\ &\mathrm{pr}_i\big((X \times a \times X) \cap W\big), && i = 3, 1, \\ &\mathrm{pr}_i\big((X \times X \times a) \cap W\big), && i = 1, 2, \end{aligned}$$

sont schématiquement denses dans X relativement à S, et cet énoncé reste vrai après tout changement de base $S' \to S$. (L'hypothèse (i) implique que ces ensembles sont des ouverts de X.) Intuitivement, cela veut dire que « ax est défini pour x assez général », etc.

(iii) La loi est *associative*, c'est-à-dire, si $(a, b, c) \in X^3(S')$, $S' \to S$ arbitraire, est tel que $(ab)c$ et $a(bc)$ sont définis, on a $(ab)c = a(bc)$.

Remarques. — (a) On peut remplacer dans (i) la condition W schématiquement dense dans X^2 relativement à S par la condition que pour chaque $s \in S$ la fibre W_s est dense dans X_s^2 au sens topologique, grâce aux hypothèses faites sur X et à 1.2.

(b) La condition (iii) équivaut à la suivante : Soit V_1 (resp. V_2) l'ouvert de X^3 où l'application rationnelle $(a, b, c) \mapsto a(bc)$ (resp. $(a, b, c) \mapsto (ab)c$) est définie [(*)]. Alors, il existe un ouvert $V \subseteq V_1 \cap V_2$ qui est schématiquement dense dans X^3 relativement à S tel que les deux applications précédentes coïncident sur V. C'est une conséquence de 1.4 parce que, bien entendu, V_1 et V_2 sont schématiquement denses dans X^3 relativement à S.

(c) L'hypothèse (ii) servira plus bas à assurer que X sera un *sous-objet* du préschéma en groupes qu'il définit. Dans beaucoup de cas on peut déduire (ii) à partir de (i), à condition de remplacer X par un ouvert X' relativement schématiquement dense, et W par un ouvert relativement schématiquement dense de $W \cap X'^3$. On a en fait :

Proposition 3.2. — *Supposons que chaque fibre géométrique de* X/S *soit* irréductible *et soit* W *un sous-préschéma de* X^3 *qui satisfait à la condition* (i) *de* 3.1. *Alors il existe un ouvert* X' *de* X *relativement schématiquement dense et un ouvert* W' *de* $W \cap (X' \times X')$ *relativement schématiquement dense tels que le couple* (X', W') *satisfasse aux conditions* (i) *et* (ii). *Si* (iii) *est vérifié pour* (X, W), *elle l'est pour* (X', W').

641 *Démonstration*. Posons $X' = \bigcap_{i=1}^{3} \mathrm{pr}_i W$. Chaque $\mathrm{pr}_i W$ est ouvert dans X parce que $W \to X^2$ est une immersion ouverte et que les projections $X^2 \to X$ sont plates et de présentation finie. De plus, $\mathrm{pr}_i W$ est relativement schématiquement dense dans X parce que W l'est dans X^2 et les projections $X^2 \to X$ sont surjectives (il suffit de vérifier la densité au sens topologique). Prenons $W' = W \cap X'^3$.

[(*)] Au sens expliqué dans 3.0.1 ; on pourrait aussi remplacer ces ouverts par les domaines de définition (cf. 1.5) des applications rationnelles envisagées.

Pour vérifier que (i) est vraie, notons que

$$\mathrm{W}' = \big(\mathrm{W} \cap (\mathrm{X}' \times \mathrm{X}' \times \mathrm{X})\big) \bigcap \big(\mathrm{W} \cap (\mathrm{X} \times \mathrm{X}' \times \mathrm{X}')\big) \bigcap \big(\mathrm{W} \cap (\mathrm{X}' \times \mathrm{X} \times \mathrm{X}')\big).$$

Or $\mathrm{W} \cap (\mathrm{X}' \times \mathrm{X}' \times \mathrm{X}) \simeq \mathrm{pr}_{12}\mathrm{W} \cap \mathrm{X}' \times \mathrm{X}'$, donc est relativement schématiquement dense dans W. De même, les autres termes du membre de droite sont relativement schématiquement denses dans W, et par suite W′ est relativement schématiquement dense dans W. Donc $\mathrm{pr}_{ij}\mathrm{W}'$ est relativement schématiquement dense dans $\mathrm{pr}_{ij}\mathrm{W}$, donc dans $\mathrm{X} \times \mathrm{X}$, donc dans $\mathrm{X}' \times \mathrm{X}'$.

Pour vérifier la condition (ii), soit $a \in \mathrm{X}'(\mathrm{S}')$, et notons $\mathrm{S}' = \mathrm{S}$. Il nous faut démontrer que, par exemple, $\mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{X}' \times \mathrm{X}') \cap \mathrm{W}'\big)$ est schématiquement dense dans X′ relativement à S. D'après 1.3, il suffit de le vérifier fibre par fibre, c'est-à-dire qu'il suffit de traiter le cas où S est le spectre d'un corps, et dans ce cas, il suffit de vérifier que l'ouvert est non-vide, parce que les fibres de X/S sont irréductibles et « sans composantes immergées ». Puisque $\mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{X} \times \mathrm{X}) \cap \mathrm{W}\big)$ est non-vide, a étant section de X′, cet ouvert est dense dans X. On a

$$\mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{X} \times \mathrm{X}) \cap \mathrm{W}\big) = \mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{X}) \cap \mathrm{pr}_{12}\mathrm{W}\big).$$

Donc,

$$\mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{X}) \cap \mathrm{pr}_{12}\mathrm{W}\big) \cap \mathrm{X}' = \mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{X}') \cap \mathrm{pr}_{12}\mathrm{W}\big) = \mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{X}' \times \mathrm{X}) \cap \mathrm{W}\big)$$

est dense dans X, donc dans X′.

De même, $\mathrm{pr}_3(a \times \mathrm{X} \times \mathrm{X}' \cap \mathrm{W})$ est dense dans X, donc dans $\mathrm{pr}_3(a \times \mathrm{X} \times \mathrm{X} \cap \mathrm{W})$, c'est-à-dire, $(a \times \mathrm{X} \times \mathrm{X}' \cap \mathrm{W})$ est dense dans $(a \times \mathrm{X} \times \mathrm{X} \cap \mathrm{W})$, c'est-à-dire, $\mathrm{pr}_2(a \times \mathrm{X} \times \mathrm{X}' \cap \mathrm{W})$ est dense dans $\mathrm{pr}_2(a \times \mathrm{X} \times \mathrm{X} \cap \mathrm{W})$, donc dense dans X, donc dense dans X′.

Or puisque

$$\begin{aligned}\mathrm{pr}_2(a \times \mathrm{X}' \times \mathrm{X}' \cap \mathrm{W}') &= \mathrm{pr}_2(a \times \mathrm{X}' \times \mathrm{X}' \cap \mathrm{W}) \\ &= \mathrm{pr}_2(a \times \mathrm{X}' \times \mathrm{X} \cap \mathrm{W}) \cap \mathrm{pr}_2(a \times \mathrm{X} \times \mathrm{X}' \cap \mathrm{W}),\end{aligned}$$

il est bien dense dans X′, ce qu'il fallait démontrer. Les autres assertions de (ii) suivent par symétrie, et le fait que la condition (iii) est préservée est trivial. [11] La proposition 3.2 est démontrée.

[12]

3.2.1. — Fixons maintenant un germe de groupe (X, W) au dessus de S. Il nous faut **642**
faire des remarques préliminaires sur la situation, que nous avons réunies ci-dessous. Nous utiliserons ces règles souvent sans mention explicite dans la suite.

Soit $a \in \mathrm{X}(\mathrm{S}')$, et notons $\mathrm{S}' = \mathrm{S}$. Alors on obtient une application (bi)rationnelle φ au-dessus de S de X dans lui-même en faisant correspondre à une section x la section ax si elle est définie. D'après 3.1 (ii), le domaine de définition de φ contient l'ouvert relativement schématiquement dense $\mathrm{pr}_2\big((a \times \mathrm{X} \times \mathrm{X}) \cap \mathrm{W}\big)$, et φ définit un isomorphisme de cet ouvert sur l'ouvert (où $a^{-1}x$ est défini) $\mathrm{pr}_3\big((a \times \mathrm{X} \times \mathrm{X}) \cap \mathrm{W}\big)$. Cette remarque est généralisée de la façon évidente dans la règle 1.

[11] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
[12] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 3.2.1, ainsi que 3.2.2.

Règle 1. — Soit $\mathrm{P} = \mathrm{P}(x, t_1, \ldots, t_n)$ un « produit » des symboles x, $t_1, \ldots, t_n$ obtenu récursivement de la manière suivante : $\mathrm{P}_0 = x$; $\mathrm{P}_{i+1} =$ une des expressions suivantes :

$$\mathrm{P}_i\, t, \qquad t\,\mathrm{P}_i, \qquad \mathrm{P}_i^{-1} t, \qquad t\,\mathrm{P}_i^{-1}, \qquad \mathrm{P}_i\, t^{-1}, \qquad t^{-1}\mathrm{P}_i,$$

où t est un des t_j ; $\mathrm{P}_r = \mathrm{P}$. Soient $a_1, \ldots, a_n \in \mathrm{X}(\mathrm{S}')$. Alors il existe un ouvert relativement schématiquement dense U de $\mathrm{X}_{\mathrm{S}'}$ tel que le produit $\mathrm{P}(x, a_1, \ldots, a_n)$ est défini (au sens de la remarque 3.0.2) pour une section $x \in \mathrm{X}(\mathrm{S}'')$ si et seulement si $x \in \mathrm{U}(\mathrm{S}'')$, et l'application $x \to \mathrm{P}(x, (a))$ donne un isomorphisme de U sur un autre ouvert relativement schématiquement dense, noté $\mathrm{P}(\mathrm{U}, (a))$, de $\mathrm{X}_{\mathrm{S}'}$.

Règle 2. — Soient a, $b \in \mathrm{X}(\mathrm{S}')$. Alors :
Si ab est défini, il en est de même de $a^{-1}(ab)$, et $a^{-1}(ab) = b$.
Si $a^{-1}b$ est défini, il en est de même de $a(a^{-1}b)$, et $a(a^{-1}b) = b$.
Si ba^{-1} est défini, il en est de même de $(ba^{-1})a$, et $(ba^{-1})a = b$.

Règle 3. — Soient a, b, $b' \in \mathrm{X}(\mathrm{S}')$. Si $ab = ab'$, si $ba = b'a$, si $a^{-1}b = a^{-1}b'$ ou si $ba^{-1} = b'a^{-1}$, alors $b = b'$. Ici il est sous-entendu que la relation d'égalité implique que les deux côtés sont définis.

Règle 4. — Soient a, b, $c \in \mathrm{X}(\mathrm{S}')$. Alors chaque fois que les deux côtés sont définis, on a

$$a\big((ba)^{-1}c\big) = b^{-1}c.$$

643 De même :

$$\big(c(ab)^{-1}\big)a = cb^{-1}, \qquad a^{-1}\big((ab^{-1})c\big) = b^{-1}c, \qquad \big(c(b^{-1}a)\big)a^{-1} = cb^{-1}.$$

Règle 5. — Toutes les lois d'associativité suivantes sont vraies, chaque fois que les deux côtés sont définis :

$$(a^{-1}b)c = a^{-1}(bc), \qquad (ab^{-1})c = a(b^{-1}c), \qquad (ab)c^{-1} = a(bc^{-1}),$$
$$(ab)^{-1}c = b^{-1}(a^{-1}c), \qquad (a^{-1}b)c^{-1} = a^{-1}(bc^{-1}), \qquad (ab^{-1})c^{-1} = a(cb)^{-1}.$$

3.2.2. Vérification des règles. — (1) se fait par récurrence évidente sur la longueur r de P, le cas $r = 1$ étant conséquence directe de (3.1) (ii).

(2) C'est trivial d'après la définition.

(3) En effet, d'après la règle 2, par exemple dans le premier cas, ona

$$b = a^{-1}(ab) = a^{-1}(ab') = b'.$$

(4) Vérifions par exemple la première relation : du côté droit la multiplication à gauche par b est définie et donne c, d'après la règle 2. Supposons qu'elle soit aussi définie du côté gauche. Alors on aura

$$b\Big(a\big((ba)^{-1}c\big)\Big) = (ba)\big((ba)^{-1}c\big) = c.$$

En effet (ba) est défini par hypothèse parce qu'il figure dans l'expression. Donc le membre du milieu est défini et égal à c d'après la règle 2, et égal au membre de gauche par associativité (cf. 3.1 (iii)). Donc la règle 3 implique que l'égalité cherchée est vraie si cette multiplication par b est définie.

Or, fixons a et b. Alors la règle 1 implique que $b\big(a((ba)^{-1}c)\big)$ est bien défini pour c « dans » un ouvert U de X relativement schématiquement dense, donc dans cet ouvert relativement schématiquement dense les deux applications rationnelles $c \mapsto b^{-1}c$ et $c \mapsto a\big((ba)^{-1}c\big)$ sont égales. D'après 1.4, elles sont égales sur chaque domaine commun de définition, d'où le résultat cherché.

(5) C'est le même genre de raisonnement que le précédent. Par exemple on vérifie **644**
$(ab^{-1})c^{-1} = a(cb)^{-1}$ de la manière suivante : Si la multiplication à droite par c est définie du côté droit, on a égalité d'après la règle 4. Comme il suffit de vérifier une telle formule sur un ouvert relativement schématiquement dense, on se réduit au cas où cette multiplication est bien définie.

3.2.3. — Considérons maintenant la relation R sur $X \times X$ obtenue en posant, pour $a, b, a', b' \in X(S')$, $(a, b) \sim (a', b')$ modulo $R(S')$ si, et seulement si, il existe un $S' \to S$ couvrant pour fppf et une section $x \in X(S')$ tels que $(xa)b$ et $(xa')b'$ soient définis et égaux. Alors R est une relation d'équivalence.

En effet, cette relation est évidemment symétrique. D'après la règle 1, le produit $(xa)b$ est défini si x est « dans » un ouvert relativement schématiquement dense convenable. Donc 1.7 affirme qu'il existe un $S' \to S$ couvrant pour fppf et un $x \in X(S')$ tels que $(xa)b$ soit défini. La relation est donc réflexive, et la transitivité est conséquence du lemme suivant :

Lemme 3.3. — *Soient x, y, a, b, a', b', des sections de $X(S')$ tels que $(xa)b$, $(xa')b'$, $(ya)b$, $(ya')b'$ soient définis. Si $(xa)b = (xa')b'$ alors $(ya)b = (ya')b'$.*

En effet, le lemme dit qu'on peut tester $(a, b) \sim (a', b')$ avec un $x \in X(S')$, $S' \to S$ fppf-couvrant, arbitraire tel que les deux produits soient définis. Étant donné a, b, a', b', a'', $b'' \in X(S)$, on peut, d'après la règle 1, 1.1 et 1.7, trouver une extension $S' \to S$ fppf-couvrante et une section $x \in X(S')$ telles que les trois produits en cause soient définis, d'où la transitivité.

Démonstration du lemme. Écrivons formellement pour commencer :

$$(za)b = \Big(\big((zx^{-1})x\big)a\Big)b = \big((zx^{-1})(xa)\big)b = (zx^{-1})\big((xa)b\big)$$
$$(za')b' = \Big(\big((zx^{-1})x\big)a'\Big)b' = \big((zx^{-1})(xa')\big)b' = (zx^{-1})\big((xa')b'\big)$$

On vérifie que ces égalités sont bien vraies si les membres sont définis, d'après les règles appropriées [(13)]. Il suit que $(za)b = (za')b'$ si toutes ces expressions sont définies. De plus, d'après la règle 1 et les hypothèses déjà faites, ces expressions sont bien **645**
définies si $z \in X(S'')$ est dans $V(S'')$, où V est un certain ouvert de X relativement schématiquement dense (nous avons pris $S' = S$). Donc les deux applications rationnelles de X dans lui-même données par $z \mapsto (za)b$ et $z \mapsto (za')b'$ sont égales, d'où $(ya)b = (ya')b'$.

[(13)] N.D.E. : à préciser...

Lemme 3.4. — *Considérons l'application rationnelle* $\varphi : \mathrm{X}^3 \to \mathrm{X}$ *au-dessus de* S *définie par* $(a, b, c) \mapsto c^{-1}(ab)$. *Soit* U *le domaine de définition de* φ *et considérons le graphe* Γ *du morphisme* $f : \mathrm{U} \to \mathrm{X}$ *induit par* φ, *qui est un sous-schéma de* X^4. *Alors une section* $(a, b, c, d) \in \mathrm{X}^4(\mathrm{S})$ *est dans* $\Gamma(\mathrm{S})$ *si et seulement si* $(a, b) \sim (c, d)$.

Démonstration. Notons d'abord que l'application rationnelle φ est la même que celle qui est donnée par la formule $(a, b, c) \mapsto (xc)^{-1}((xa)b)$ pour une section $x \in \mathrm{X}(\mathrm{S})$ arbitraire. Il revient au même de dire qu'on a $c^{-1}(ab) = (xc)^{-1}((xa)b)$ chaque fois que les deux côtés sont définis. Nous laissons la vérification au lecteur.

Montrons alors que l'application φ est définie pour une section $(a, b, c) \in \mathrm{X}^3(\mathrm{S})$ si et seulement s'il existe d avec $(a, b) \simeq (c, d)$ et qu'alors $d = \varphi(a, b, c)$. En effet supposons qu'on ait $(a, b) \sim (c, d)$. Pour vérifier que l'application φ est définie, il est permis de faire une extension de base fppf-couvrante (proposition 1.6), et on peut donc supposer qu'il existe une section $x \in \mathrm{X}(\mathrm{S}')$ telle que $(xa)b$ et $(xc)d$ soient définis et égaux. Il s'ensuit (règle 2) que $(xc)^{-1}((xa)b)$ est défini et égal à d.

Inversement, supposons l'application φ définieen la section (a, b, c) et soit $d = \varphi(a, b, c)$. Choisissons un $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ fppf-couvrant et une section $x \in \mathrm{X}(\mathrm{S}')$ tels que $(xa)b$ et $(xc)d$ soient définis. Nous voulons montrer qu'ils sont égaux. Pour cela, il suffit de démontrer que les deux applications rationnelles au-dessus de S de X dans lui-même, données par $b \mapsto (xa)b$ et $b \mapsto (xc)\varphi(a, b, c)$ sont les mêmes, ce qui suit de la remarque du premier paragraphe.

646 ***Proposition 3.5***. — *La relation d'équivalence* $\mathrm{R} \rightrightarrows \mathrm{X}^2$ *est représentable et c'est une relation plate et de présentation finie, c'est-à-dire, les projections de* R *sur* X^2 *sont des morphismes plats et de présentation finie.*

Démonstration. On peut supposer S affine. Puisque (X, W) est de présentation finie sur S on peut descendre toute la situation à un S de type fini sur Spec $\mathbb{Z}$, et donc noethérien. Nous pouvons donc supposer que S est noethérien. Alors il est trivial que le graphe Γ de (3.4) est de présentation finie au-dessus de X^2. La projection $\mathrm{pr}_{12}|\Gamma$ est plate parce que $\Gamma \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_{123}\Gamma$, qui est un ouvert de X^3, et que la projection $\mathrm{pr}_{12} : \mathrm{X}^3 \to \mathrm{X}^2$ est plate parce que X est plat au-dessus de S.

Je dis que Γ représente R. Notons qu'il y a quelque chose à démontrer parce que le domaine de définition d'une application rationnelle ne commute pas en général aux extensions de base. Soit $\mathrm{S}'' \to \mathrm{S}$. Ce qui est clair, d'après (3.4) appliqué à S'', est que $\mathrm{R}(\mathrm{S}'') \supset \Gamma(\mathrm{S}'')$, parce que $\varphi \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}''$ est certainement définie sur $\mathrm{U} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}''$. Soit donc $(a, b, c, d) \in \mathrm{R}(\mathrm{S}'')$. Il faut démontrer que $(a, b, c, d) \in \Gamma(\mathrm{S}'')$. La vérification de cela se fait localement pour, disons, la topologie étale. On peut donc supposer S'' strictement local, i.e. , le spectre d'un anneau hensélien, à corps résiduel séparablement clos. De plus, en appliquant (1.6) et les sorites habituels de passage à la limite, on se réduit au cas S strictement local et $\mathrm{S}'' \to \mathrm{S}$ local. Supposons qu'on ait une section $x \in \mathrm{X}(\mathrm{S})$ telle que sur S'' les produits $(xa)b$ et $(xc)d$ soient définis. Ça impliquera que $(xc)^{-1}((xa)b)$ est défini, et égal à d. Or il existe un ouvert V de X^3 relativement sch. dense tel que $(xc)^{-1}((xa)b)$ soit défini si et seulement si $(a, b, c) \in \mathrm{V}(\mathrm{S}'')$, et on a $\mathrm{V} \subseteq \mathrm{U}$. Donc $(a, b, c, d) \in \Gamma(\mathrm{S}'')$ si un tel x existe. D'après (1.6) il est permis de faire une extension de base $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ fppf-couvrante pour trouver un tel x. Puisque S est strictement local,

on peut (*) trouver un $S' \to S$ fidèlement plat, local, et fini et une section $x \in X(S')$ qui « passe par » un point fermé arbitraire de la fibre fermée de X/S. Or dire que $(xa)b$ et $(xc)d$ sont définis veut dire que sur S'', x est dans un certain ouvert relativement sch. dense, ce qui se vérifie sur la fibre fermée de $X_{S''}$. Donc ça marche.

Soit maintenant G le quotient de X^2 par R en tant que faisceau pour la topologie **647** fppf. On va définir une loi de composition sur G de la manière suivante : Soit $(g, g') \in G(S')$ représenté par une section $((a,b),(c,d))$ de $X^2 \times X^2(S'')$, $S'' \to S'$ fppf-couvrante. On suppose de plus que X admet une section x au-dessus de S'' telle que $a(b(cx))$ et $x^{-1}d$ soient définis, ce qui est permis d'après la règle 1 et (1.7), et on appelle gg' la classe dans $G(S')$ représentée par la section $(a(b(cx)), x^{-1}d)$ de $X^2(S'')$.

Vérifions que gg' ne dépend pas du choix de la section x et du représentant $((a,b),(c,d))$: Soient en effet $(a',b') \sim (a,b)$, $(c',d') \sim (c,d)$, et x tels que $a'(b'(c'x'))$ et ${x'}^{-1}d'$ soient définis. Nous pouvons supposer que tous sont des sections au-dessus de S''. On doit démontrer que

$$(a(b(cx)), x^{-1}d) \sim (a'(b'(c'x')), {x'}^{-1}d'),$$

c'est-à-dire que pour une section convenable $z \in X(S''')$, $S''' \to S''$ fppf-couvrante convenable, on a

$$(z(a(b(cx))))(x^{-1}d) = (z(a'(b'(c'x'))))({x'}^{-1}d').$$

Chaque fois que tous les produits sont définis, on a

$$\begin{aligned}(z(a(b(cx))))(x^{-1}d) &= ((za)(b(cx)))(x^{-1}d) = \\ &= (((za)b)(cx))(x^{-1}d) = ((((za)b)c)x)(x^{-1}d) = \\ &= (((za)b)c)(x(x^{-1}d)) = (((za)b)c)d,\end{aligned}$$

et les mêmes identités sont vraies avec les primes. Or, d'après la règle 1 et (1.7) il existe un tel z. On doit donc démontrer que

$$(((za)b)c)d = (((za')b')c')d'.$$

Mais $(za)b = (za')b'$ parce que $(a,b) \sim (a',b')$ (3.3) et on a donc l'égalité cherchée parce que $(c,d) \sim (c',d')$.

Considérons le morphisme naturel $i : X \to G$ défini de la manière suivante : Pour **648** $a \in X(S')$, on choisit un $S'' \to S'$ fppf-couvrant et une section $b \in X(S'')$ tels que ab^{-1} soit défini, et on pose

$$i(a) = \text{ classe dans G de } (ab^{-1}, b).$$

On vérifie aisément que cette classe, qui est a priori dans $G(S'')$, ne dépend pas du choix de b et donne donc un élément bien déterminé de $G(S')$.

Le lecteur se fera le plaisir de vérifier la

Proposition 3.6. — *Le morphisme i commute aux lois de composition de* X *et de* G, *c.-à-d., si a, $b \in X(S')$ sont des sections telles que ab est défini, on a $i(a)i(b) = i(ab)$.*

(*) conjuguant Exp. VI_A, 1.1.1 et EGA IV_4, 17.16.2.

Le but de ce numéro est le théorème suivant :

Théorème 3.7. — [(14)] *Soit* (X, W) *un germe de groupe au-dessus de* S*, avec* X/S *fidèlement plat, de présentation finie, et à fibres séparées et sans composante immergée. Alors avec les notations ci-dessus on a*

(i) G *est un faisceau en groupes.*

(ii) $i : X \to G$ *est représentable par une immersion ouverte.*

(iii) G *est représentable localement sur* S *pour la topologie* fppf.

(iv) *Si* G/S *est représentable, alors c'est un groupe plat et de présentation finie, et* $i : X \to G$ *est schématiquement dense relativement à* S.

Notons que G est évidemment caractérisé par les propriétés (i), ..., (iv) ; on peut donc oublier la construction explicite de G.

La démonstration se fait en plusieurs étapes :

Lemme 3.8. — (i) *Soit* c *une section de* $X(S)$*, alors le morphisme du préschéma* $c \times X$ (*qui est* S*-isomorphe à* X) *dans* G *donné par* $c \times X \hookrightarrow X \times X \to G$ *est un monomorphisme.*

649 (ii) *Soient* $\{c_i\}$, $i \in I$*, des sections de* $X(S)$*, soit* $Z = \coprod_i c_i \times X$*, et appelons* $R' \rightrightarrows Z$ *la relation d'équivalence induite sur* Z *par le morphisme évident* $Z \to X^2$*. Alors* R′ *est un « recollement » des* $c_i \times X \simeq X$.

Démonstration.

(i) Pour que deux sections (c, a) et (c, a') de $(c \times X)(S')$ aient même image dans G, on doit avoir $(c, a) \sim (c, a')$, c'est-à-dire, $(xc)a \sim (xc)a'$ pour $x \in X(S'')$ convenable, $S'' \to S'$ fppf-couvrante, d'où $a = a'$ par la règle 3.

(ii) Soient c_i, c_j deux sections et considérons l'application birationnelle ψ_{ji} de X en lui-même au-dessus de S qui est donnée par la formule $x \mapsto c_j^{-1}(c_i x)$. C'est la même application que celle donnée par $x \mapsto (yc_j)^{-1}((yc_i)x)$, si $y \in X(S)$, comme on voit aisément. De plus, on vérifie que φ_{ji} est défini pour un $b \in X(S')$ si et seulement si il existe b' tel que $(c_i, b) \sim (c_j, b')$, et alors $b' = \varphi_{ji}(b)$. Soit U_{ji} le domaine de définition sur S de φ_{ji}. Il reste à démontrer que ce domaine de définition est universel, c'est-à-dire, que si $b \in X(S'')$, $S'' \to S$ arbitraire, et si φ_{ji} est défini en b, alors $b \in U_{ji}(S'')$. Il revient au même de démontrer que si b, $b' \in X(S'')$ sont telles que $(c_i, b) \simeq (c_j, b')$, alors $b \in U_{ji}(S'')$. Nous laissons la vérification de ce fait, qui est analogue à celle de (3.5), au lecteur.

Lemme 3.9. — *Supposons que* $\{c_i\}$, $i \in I$*, sont des sections de* $X(S)$ *telles que* $\coprod_i c_i \times X \to G$ *soit surjectif en tant que morphisme de faisceaux. Alors* G *est représentable et plat, de présentation finie sur* S*, et le morphisme structural* $X^2 \to G$ *est plat et de présentation finie.*

---

(14) N.D.E. : Si X est lisse, séparé sur S, fidèlement plat de présentation finie sur S, alors G/S est représentable par un S–schéma en groupes lisse et de type fini sur S. C'est le théorème 6.6.1 du livre "Néron models" de Bosch-Lütkebohmert-Raynaud, Springer (1990).

Démonstration. Le fait que G soit représentable est conséquence immédiate de (3.8), et il s'ensuit que $\coprod_i c_i \times X \to G$ est un recouvrement ouvert. Pour démontrer que $X^2 \to G$ est plat, il suffit de le faire localement, donc de démontrer que l'application rationnelle $X^2 \to c_i \times X$ induit un morphisme plat sur son domaine de définition. Or cette application rationnelle est donnée par $(a,b) \mapsto (c_i, ((xc_i)^{-1}(xa))b)$, x une **650**
section arbitraire, et si c'est défini en $(a,b) \in X^2(S')$, on peut trouver un $S'' \to S'$ fppf-couvrant et une section $x \in X(S'')$ tels que $((xc_i)^{-1}(xa))b$ soit défini. On voit facilement que c'est donc un morphisme plat. Il s'ensuit de même que c'est localement de présentation finie, donc fppf-couvrant. Or par construction, la relation R est effective. Donc d'après (3.5) le morphisme $X^2 \to G$ devient de présentation finie après le changement de base $G \leftarrow X^2$, qui est fppf-couvrant, donc $X^2 \to G$ est de présentation finie. Montrons que $G \to S$ est plat et de présentation finie. Il est plat et localement de présentation finie puisque G est recouvert par les $c_i \times X \simeq X$. Or X^2/S est quasi-compact, et $X^2 \to G$ est surjectif. Cela démontre que G/S est quasi-compact. Pour démontrer que $G \to S$ et quasi-séparé, notons qu'on a le diagramme cartésien suivant

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\alpha} & X^2 \times_S X^2 \\ {\scriptstyle\gamma}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\ G & \xrightarrow{\Delta} & G \times_S G. \end{array}$$

On a γ surjectif et α, β quasi-compacts, donc $\beta\alpha$ est quasi-compact, donc Δ est quasi-compact. (15)

Lemme 3.10. — *Soient* $\{c_i\}$, $i \in I$ *des sections de* $X(S)$. *Pour que* $\coprod_i c_i \times X \to G$ *soit surjectif en tant que morphisme de* fppf-*faisceaux, il suffit que la condition suivante soit vérifiée :*

Pour chaque $S' \to S$ *et* $(a,b) \in X^2(S')$, *il existe un recouvrement ouvert* $\{S'_\nu\}$, $\nu \in N$, *de* S' *et une fonction* $N \to I$ $(\nu \mapsto i(\nu))$ *tel que* $(c_{i(\nu)}^{-1}a)b$ *soit définie sur* S'_ν.

Démonstration. Soit $S'' \to S$ arbitraire, et $g \in G(S'')$. Choisissons un $S' \to S''$ fppf-couvrant et une section $(a,b) \in X^2(S')$ qui représente g. Prenons le recouvrement ouvert $\{S'_\nu\}$ de S' qui existe par l'hypothèse du lemme. Alors sur chaque S'_ν on a $(a,b) \sim (c_{i(\nu)}, (c_{i(\nu)}^{-1}a)b)$ donc g est représenté par une section de $[c_{i(\nu)} \times X](S')$ sur S'_ν, ce qui démontre la surjectivité, parce que la famille de morphisme $\{S'_\nu \to S''\}$ est fppf-couvrante.

Lemme 3.11. — *Soit* Y/S *un préschéma de présentation finie, et soient* $\{a_i\}$, $i \in I$, **651**
des sections de $Y(S)$. *Soient* s_0, s_1 *des points de* S *tels que* s_0 *soit spécialisation de* s_1, *et* Y_j *la fibre de* Y/S *au point* s_j. *Soit* C_j *l'adhérence dans* Y_j *de l'ensemble des points* $\{a_i(s) \cap Y_j\}$. *Alors on a* $\dim C_1 \geqslant \dim C_0$.

Démonstration. Il suffit de faire la vérification après un changement de base $S' \to S$ avec des points choisis s'_0 et s'_1 tels que $s'_j \mapsto s_j$ et s'_0 est spécialisation de s'_1. On est

(15) N.D.E. : Une autre façon de conclure ici est par descente fidèlement plate (EGA IV_2, 2.7.1), vu que β est couvrant pour fppf.

donc (EGA II 7.1.4) réduit au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation A, s_0 le point fermé de S, et s_1 le point générique de S. Or soit V l'adhérence de C_1 dans Y. Il est clair que $C_0 \subseteq V$, et ainsi le lemme est conséquence du fait « bien connu » qu'un sous-préschéma fermé irréductible V d'un préschéma Y/S de présentation finie vérifie $\dim V \times s_1 \geqslant \dim V \times s_0$ si S est le spectre d'un anneau de valuation et si $V \times s_1 \neq \varnothing$ (EGA IV 13.1.6).

Lemme 3.12. — *Supposons que* S *est le spectre d'un anneau local, de point fermé* s_0*, et soient* $\{c_i\}$*,* $i \in I$*, des sections telles que l'adhérence* C_0 *de l'ensemble* $\{c_i(s) \cap X_0\}$ *dans la fibre fermée* X_0 *soit de dimension égale à* $\dim X_0 = n$*. Alors la condition du lemme* 3.9 *est satisfaite.*

Démonstration. Notons d'abord que les fibres de X/S ont toutes la même dimension u, ce qui résulte de EGA IV 12.1.1 (i) et du fait que X a une loi de composition rationnelle. Le lemme (3.11) implique donc que pour chaque morphisme $S_1 \to S$ avec S_1 spectre d'un corps, la dimension de l'adhérence de l'ensemble $\{c_i \times_S S_1\}$ dans X_{S_1} est égale à n. Vérifions la condition de (3.10) : Soit $(a, b) \in X^2(S')$. Pour que $(c_i^{-1}a)b$ soit défini, il faut et suffit que c_i soit contenu dans un certain ouvert $U \subseteq X_{S'}$ qui est sch. dense, relativement à S′ (règle 1). On doit démontrer que c'est vrai pour i convenable, localement sur S′. Il suffit donc de traiter le cas où S′ est le spectre d'un anneau local, et alors le fait que $c_i \in U(S')$ se vérifie sur la fibre fermée. On est donc réduit au cas $S' = \operatorname{Spec} k$, k un corps. Or avec les notations ci-dessus, prenons $S' = S_1$.
652 On a $\dim C_1 = \dim X_{S_1}$, et U est relativement sch. dense dans X_{S_1}. Donc $U \cap C_1 \neq \varnothing$, d'où $U \cap \{c_p \times_S S_1\} \neq \varnothing$ et on a gagné.

La démonstration du théorème est maintenant facile. Notons d'abord la conséquence suivante de la finitude du lemme (3.9) : Si $\{A_i\}$ est un système inductif d'anneaux au-dessus de S, si $\underset{\rightarrow}{A} = \lim A_i$, et si les hypothèses de (3.9) sont satisfaites pour $S = \operatorname{Spec} \underset{\rightarrow}{A}$, alors on pourra descendre l'objet qui représente le quotient G de $R \rightrightarrows X^2$ à un des $S_i = \operatorname{Spec} A_i$ avec les propriétés de finitude et de platitude énoncées dans (3.9). C'est le passage à la limite habituelle (EGA IV 8 et 11). Il s'ensuit que pour la démonstration de (iii) et (iv) de (3.7), on peut se borner au cas $S = \operatorname{Spec} A$, avec A un anneau strictement local. Soit alors x_0 un point fermé de la fibre fermée X_0 de X/S. Il existe (*) une extension A′ de A, locale, libre et finie, et une section de $X' = X \times_S S'$ passant par le point unique x'_0 de X′ au-dessus de x_0. Notons que $X'_0 \to X_0$ est radiciel puisque S est strictement local, donc le corps résiduel de A séparablement clos. Il s'ensuit qu'il existe un système inductif $\{A_i\}$ d' anneaux locaux, plats et finis au-dessus de S tel que, en posant $\underset{\rightarrow}{A} = \varinjlim A_i$ et $\underset{\leftarrow}{X} = X \times_S \operatorname{Spec} \underset{\rightarrow}{A}$, $\underset{\leftarrow}{X}$ ait un ensemble de sections qui induise un ensemble dense sur la fibre fermée $\underset{\leftarrow}{X_0}$. On prend pour chaque point fermé x_0 de X_0 une extension $A(x_0)$ telle que l'extension de base de X correspondante admette une section « passant par x_0 », et on prend comme système inductif le système des produits tensoriels finis des $A(x_0)$. Notons que $\underset{\rightarrow}{A}$ est locale, étant limite d'anneaux locaux. Donc d'après (3.12) et (3.10) on a le quotient G

(*) cf. note au bas de la page 15, Exp. VII.

au-dessus de Spec $\underrightarrow{\mathrm{A}}$, donc au-dessus d'un des Spec A_i d'après les remarques ci-dessus, donc localement pour la topologie fppf.

En fait il résulte des constructions que localement pour la topologie fppf on peut trouver un ensemble *fini* des sections $\{c_i\}$ $(i = l, \ldots, r)$ tel que G soit recouvert par les $c_i \times \mathrm{X}$. (ii) et (iv) suivent facilement de ce fait, et nous laissons la vérification de (i) au lecteur.

Corollaire 3.13. — *Le faisceau en groupes* G *déterminé par un germe de groupe* (X, W) **653** *au-dessus de* S *est représentable dans chacune des situations suivantes :*

(i) S *est artinien.*

(ii) *Pour chaque schéma local* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *d'un point fermé* s *de* S, $\mathrm{X}_{\mathrm{S}'}$ *a un ensemble de sections qui induit sur la fibre fermée un ensemble dont l'adhérence est de dimension* $\dim \mathrm{X}_s$.

(iii) S *est strictement local, et* X/S *est lisse.*

(iv) *Il existe* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ fppf-*couvrante tel que* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ *soit représentable et affine au-dessus de* S.

En effet, (ii) est conséquence de (3.10) et (3.12), (iii) résulte directement de (ii) et du « lemme de Hensel », (iv) de la descente des schémas affines, et (i) de la descente des schémas en groupes, qui est possible ici parce qu'on sait que tout sous-ensemble fini d'un groupe sur un corps est contenu dans un ouvert affine (Exp VI).

Bibliographie

[1] Weil, A., Variétés abéliennes et courbes algébriques. Hermann, Paris, 1948.

[2] Yanagihara, H. Reduction of group varieties and transformation spaces. Journ. Sci. Hiroshima Univ., Ser. A-I, vol. 27, No.1, June, 1963.

M. DEMAZURE – A. GROTHENDIECK

avec la participation de

M. ARTIN – J. F. BERTIN – P. GABRIEL – J. P. SERRE

SCHEMAS EN GROUPES III

S.G.A. 3

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS-MARIE

1962/64

TABLE DES MATIÈRES

XIX. Groupes réductifs - Généralités, par M. Demazure 1
1. Rappels sur les groupes sur un corps algébriquement clos 1
2. Schémas en groupes réductifs. Définitions et premières propriétés 8
3. Racines et systèmes de racines des schémas en groupes réductifs 12
4. Racines et schémas en groupes vectoriels 15
5. Un exemple instructif 20
6. Existence locale de tores maximaux. Le groupe de Weyl 23
Bibliographie 25

XX. Groupes réductifs de rang semi-simple 1**,** par M. Demazure 27
1. Systèmes élémentaires. Les groupes U_α et $U_{-\alpha}$ 27
2. Structure des systèmes élémentaires 35
3. Le groupe de Weyl 44
4. Le théorème d'isomorphisme 51
5. Exemples de systèmes élémentaires, applications 53
6. Générateurs et relations pour un système élémentaire 58

XXI. Données radicielles, par M. Demazure 63
1. Généralités 63
2. Relations entre deux racines 67
3. Racines simples, racines positives 71
4. Données radicielles réduites de rang semi-simple 2 84
5. Le groupe de Weyl : générateurs et relations 86
6. Morphismes de données radicielles 90
7. Structure 101
Bibliographie 108

XXII. Groupes réductifs : déploiements, sous-groupes, groupes quotients, par M. Demazure 109
1. Racines et coracines. Groupes déployés et données radicielles 109

2. Existence d'un déploiement. Type d'un groupe réductif 114
3. Le groupe de Weyl 116
4. Homomorphismes de groupes déployés 118
5. Sous-groupes de type (R) 128
6. Le groupe dérivé 168
Bibliographie 175

XXIII. Groupes réductifs : unicité des groupes épinglés, par M. Demazure 177
1. Épinglages 177
2. Générateurs et relations pour un groupe épinglé 182
3. Groupes de rang semi-simple 2 190
4. Unicité des groupes épinglés : théorème fondamental 202
5. Corollaires du théorème fondamental 206
6. Systèmes de Chevalley 209
Bibliographie 213

XXIV. Automorphismes des groupes réductifs, par M. Demazure 215
1. Schéma des automorphismes d'un groupe réductif 216
2. Automorphismes et sous-groupes 224
3. Schéma de Dynkin d'un groupe réductif. Groupes quasi-déployés 228
4. Isotrivialité des groupes réductifs et des fibrés principaux sous les groupes réductifs 237
5. Décomposition canonique d'un groupe adjoint ou simplement connexe 243
6. Automorphismes des sous-groupes de Borel des groupes réductifs 248
7. Représentabilité des foncteurs $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(G, H)$, pour G réductif 250
8. Appendice : Cohomologie d'un groupe lisse sur un anneau hensélien. Cohomologie et foncteur $\prod$ 261
Bibliographie 266

XXV. Le théorème d'existence, par M. Demazure 267
1. Énoncé du théorème 267
2. Théorème d'existence : construction d'un morceau de groupe 269
3. Théorème d'existence : fin de la démonstration 274
4. Appendice 276
Bibliographie 277

XXVI. Sous-groupes paraboliques des groupes réductifs, par M. Demazure 279
1. Rappels. Sous-groupes de Levi 279
2. Structure du radical unipotent d'un sous-groupe parabolique 285
3. Schéma des sous-groupes paraboliques d'un groupe réductif 289
4. Position relative de deux sous-groupes paraboliques 296
5. Théorème de conjugaison 311
6. Sous-groupes paraboliques et tores déployés 318
7. Donnée radicielle relative 322

Bibliographie 330

EXPOSÉ XIX

GROUPES RÉDUCTIFS - GÉNÉRALITÉS

par M. Demazure

La suite de ce Séminaire est consacrée à l'étude des groupes réductifs. Le but principal en est la généralisation des résultats classiques de Chevalley (*Bible* et *Tôhoku*) [(1)] aux schémas de base arbitraires, les deux résultats centraux étant le *théorème d'unicité* (Exp. XXIII, th. 4.1 et cor. 5.1 à 5.10) et le *théorème d'existence* (Exp. XXV, th. 1.1) des schémas en groupes réductifs « épinglés » correspondant à des « données radicielles » prescrites. Les démonstrations employées sont inspirées de celles de Chevalley, la technique des schémas permettant de leur donner une efficacité accrue. 1

Les résultats du premier volume de la *Bible* (Exp. 1 à 13) seront systématiquement utilisés. En revanche, nous démontrerons directement sur un schéma quelconque les résultats du second volume (théorème d'isomorphisme en particulier) ; la connaissance des démonstrations sur un corps algébriquement clos n'est donc pas absolument indispensable.

Dans la démonstration de ces deux résultats fondamentaux, nous n'utiliserons que les résultats les plus élémentaires de la théorie des groupes de type multiplicatif, contenus pour l'essentiel dans Exp. VIII et IX ; nous ferons d'autre part un usage essentiel des résultats de l'Exposé XVIII [(2)]. Le lecteur s'intéressant spécialement aux théorèmes d'existence et d'unicité pourra dans une première lecture sauter les Exposés X à XVII.

1. Rappels sur les groupes sur un corps algébriquement clos

2

1.1. *Dans ce numéro, k désignera toujours un corps algébriquement clos.* Comme annoncé ci-dessus, les seuls résultats de *Bible* utilisés par la suite, se trouvent dans le volume 1 (Exposés 1 à 13). Tous les résultats de *Bible* (*loc. cit.*) concernant les groupes

(1) N.D.E. : voir les références bibliographiques à la fin de cet Exposé. En particulier, une réédition du Séminaire Chevalley 1956-58, cité [**Bible**], révisée par P. Cartier, a été publiée en 2005, cf. [**Ch05**].

(2) N.D.E. : Plus précisément, la proposition XVIII 2.3 (extension d'un « homomorphisme générique » entre groupes) est utilisée en XXII 4.1.11 puis dans l'Exp. XXIII (démonstration du théorème d'unicité), et aussi dans l'Exp. XXIV ; le théorème XVIII 3.7 (construction d'un groupe à partir d'un germe de groupe) n'est utilisé que dans l'Exp. XXV.

semi-simples sont valables plus généralement pour des groupes *réductifs* (définition ci-dessous) et leur démonstration est identique, avec les modifications anodines ci-après :

- Exp. 9, § 4, définition 3, voir 1.6.1 ci-dessous.
- Exp. 12, § 4, théorème 2, e), supprimer « fini ».
- Exp. 13, § 3, théorème 2, remplacer « rang » par « rang semi-simple ».
- Exp. 13, § 4, corollaire 2 au théorème 3, remplacer « rang » par « rang réductif ».

1.2. Soit G un k-groupe lisse affine et connexe. Le *radical* de G (*Bible*, § 9.4, prop. 2) [(3)] est le sous-groupe réduit associé à la composante neutre de l'intersection des sous-groupes de Borel de G ; c'est aussi le plus grand sous-groupe résoluble lisse connexe distingué de G ; nous le noterons rad(G).

Le *radical unipotent* de G est la partie unipotente du radical de G ; c'est aussi le plus grand sous-groupe unipotent lisse connexe distingué de G ; nous le noterons $\mathrm{rad}^u(\mathrm{G})$.

1.3. Soient G un k-groupe lisse affine et connexe, Q un tore de G. Alors le centralisateur $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ de Q dans G est un sous-groupe fermé de G (Exp. VIII, 6.7), lisse (Exp. XI, 2.4) et connexe (cf. *Bible*, § 6.6, th. 6 a) ou [**Ch05**], § 6.7, th. 7 a)).

3 On a la relation fondamentale :

$$\mathrm{rad}^u(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})) = \mathrm{rad}^u(\mathrm{G}) \cap \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q}). \tag{1.3.1}$$

[(4)] D'abord, $\mathrm{U} = \mathrm{rad}^u(\mathrm{G}) \cap \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ est un sous-groupe unipotent distingué de $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$; montrons qu'il est lisse et connexe. Si on fait opérer Q sur $\mathrm{rad}^u(\mathrm{G})$ par automorphismes intérieurs, U n'est autre que le schéma des invariants de cette opération. Or, celui-ci est lisse et connexe, d'après le lemme 1.4 plus bas.

Par conséquent, U est un sous-groupe fermé de $\mathrm{rad}^u(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q}))$. D'autre part, d'après *Bible*, Exp. 12, § 3, cor. au th. 1, on a $\mathrm{rad}^u(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q}))(k) \subset \mathrm{rad}^u(\mathrm{G})(k)$. L'égalité (1.3.1) en résulte.

Signalons un cas particulier du résultat précédent : si G est un k-groupe lisse affine et connexe et si T est un tore maximal de G,

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) = \mathrm{T} \cdot (\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) \cap \mathrm{rad}^u(\mathrm{G})). \tag{1.3.2}$$

En effet (cf. *Bible*, § 6.6, th. 6 c) ou [**Ch05**], § 6.7, th. 7 c)), $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ est un groupe résoluble, donc produit semi-direct de son tore maximal T et de son radical unipotent.

4 D'après le théorème de densité (cf. *Bible*, § 6.5, th. 5 a) ou [**Ch05**], § 6.6, th. 6 a)), la réunion des $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$, pour T parcourant l'ensemble des tores maximaux de G, contient un *ouvert dense* de G ; il résulte donc de (1.3.2) :

---

(3) N.D.E. : On a remplacé la référence 9-06 (= Exp. 9, p. 6) par § 9.4 (= Exp. 9, § 4), qui s'applique aussi bien à [**Bible**] qu'à [**Ch05**]. Lorsque la numérotation de [**Ch05**] diffère de [**Bible**], ce qui est le cas dans l'Exp. 6, on indiquera explicitement les deux références.

(4) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

Corollaire 1.3.3. — *Si* G *est un* k*-groupe lisse affine et connexe, la réunion des* $\mathrm{T}\cdot\mathrm{rad}^u(\mathrm{G})$*, où* T *parcourt l'ensemble des tores maximaux de* G*, contient un* ouvert dense *de* G*.*

Notations 1.4.0. — [5] Nous utiliserons systématiquement la notation suivante : si S est un schéma et s un point de S, on notera $\overline{s}$ le spectre d'une clôture algébrique $\overline{\kappa}(s)$ de $\kappa(s)$.

Lemme 1.4. — [5] *Soient* S *un schéma,* Q *un* S*-tore opérant sur un* S*-schéma en groupes* H*,* séparé et lisse *sur* S*.*

(i) *Le foncteur des invariants* H^{Q} *est représentable par un sous-schéma fermé de* H*,* de présentation finie sur H *et* lisse sur S*.*

(ii) *Si de plus* H *est affine sur* S*, et à fibres connexes, alors* H^{Q} *l'est aussi.*

D'abord, d'après VIII 6.5 (d), [6] puisque H est séparé sur S et Q essentiellement libre sur S, alors H^{Q} est représentable par un sous-schéma fermé de H. En particulier, si H est affine sur S, alors H^{Q} l'est aussi.

Considérons maintenant le produit semi-direct $\mathrm{G}=\mathrm{H}\cdot\mathrm{Q}$; il est lisse et séparé sur S. Alors, le centralisateur $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ est représentable par un sous-schéma fermé de G, de présentation finie sur G, d'après Exp. XI 6.11 (a),[6] et il est lisse sur S d'après Exp. XI 2.4.

D'autre part, on a évidemment $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})=\mathrm{H}^{\mathrm{Q}}\cdot\mathrm{Q}$, d'où un diagramme commutatif de S-schémas :

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})=\mathrm{H}^{\mathrm{Q}}\cdot\mathrm{Q} & \xrightarrow{\ p\ } & \mathrm{H}^{\mathrm{Q}} \\ & \searrow^{\pi} & \downarrow{\scriptstyle q} \\ & & \mathrm{S}. \end{array}$$

Comme π, p sont localement de présentation finie et p fidèlement plat, q est de présentation finie (EGA IV_4, 17.7.5) ; puis, comme π est lisse et p fidèlement plat, q est lisse (*loc. cit.*, 17.7.7). Ceci prouve la première assertion de 1.4.

Enfin, supposons H affine sur S et à fibres connexes. Alors, chaque fibre géométrique $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ de G est un $\overline{\kappa}(s)$-groupe lisse, affine et connexe, donc, d'après la première assertion de 1.3, il en est de même de

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}_{\overline{s}}}(\mathrm{Q}_{\overline{s}})=(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q}))_{\overline{s}}=(\mathrm{H}^{\mathrm{Q}})_{\overline{s}}\cdot\mathrm{Q}_{\overline{s}},$$

et ceci entraîne que $(\mathrm{H}^{\mathrm{Q}})_{\overline{s}}$ est connexe.

---

[5] N.D.E. : On a inséré ici ces notations, figurant dans 2.3 de l'original ; d'autre part, on a détaillé l'énoncé et la démonstration de 1.4.

[6] N.D.E. : Voir aussi les ajouts faits dans VI_{B}, 6.2.4 (d) et 6.5.5 (a).

1.5. On rappelle que le *rang réductif* du k-groupe lisse et affine G est la dimension commune des tores maximaux de G. Nous le noterons $\mathrm{rgred}(G/k)$ ou $\mathrm{rgred}(G)$. Pour que $\mathrm{rgred}(G/k) = 0$, il faut et il suffit que G soit *unipotent* (i.e. que $G = \mathrm{rad}^u(G)$), par *Bible*, § 6.4, cor. 1 au th. 4 ou [**Ch05**], § 6.5, cor. 1 au th. 5.

Si H est un sous-groupe invariant du k-groupe lisse et affine G, le quotient G/H est affine et lisse (Exp. $\mathrm{VI_B}$, 11.17 et VIA, 3.3.2 (iii)). De plus (*Bible*, § 7.3, th. 3, a) et c)), on a

$$\mathrm{rgred}(G) = \mathrm{rgred}(G/H) + \mathrm{rgred}(H).$$

Définition 1.6.1. — [(7)] On dit que le k-groupe G est *réductif* s'il est lisse, affine et connexe, et si $\mathrm{rad}(G)$ est un tore, c'est-à-dire si $\mathrm{rad}^u(G) = \{e\}$.

Lemme 1.6.2. — *Soit* G *un k-groupe réductif.*

(i) *Si* Q *est un tore de* G*, alors* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ *est réductif.*

(ii) *En particulier, si* T *est un tore maximal de* G*, alors* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(T) = T$.

(iii) *Le centre de* G *est contenu dans tout tore maximal, donc est diagonalisable.*

(iv) *Le radical de* G *est le tore maximal (unique) de* $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$.

En effet, (i) résulte de (1.3.1), (ii) de (1.3.2), et (iii) découle de (ii). Enfin, le tore maximal de $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ (c.-à-d., la composante neutre $\underline{\mathrm{Centr}}(G)^0$) est un sous-groupe lisse résoluble connexe, invariant dans G, donc contenu dans $\mathrm{rad}(G)$; réciproquement $\mathrm{rad}(G)$ est un tore invariant dans G, donc central (*Bible*, § 4.3, cor. à la prop. 2), d'où (iv).

5 ***Remarque 1.6.3***. — Si G est réductif et si $\dim(G) \neq \mathrm{rgred}(G)$, alors $\dim(G) - \mathrm{rgred}(G) \geqslant 2$. En effet, cette différence est toujours paire (cf. 1.10 ci-dessous).

1.7. Soient G un k-groupe lisse affine et connexe et H un sous-groupe lisse et connexe invariant. Alors

$$\mathrm{rad}(H) = (\mathrm{rad}(G) \cap H)^0_{\mathrm{réd}} \qquad \text{et} \qquad \mathrm{rad}^u(H) = (\mathrm{rad}^u(G) \cap H)^0_{\mathrm{réd}} \tag{1.7.1}$$

comme on le voit aussitôt. En particulier, si G est réductif, H l'est aussi.

Soit $f : G \to G'$ un morphisme surjectif de k-groupes lisses affines et connexes. Alors

$$f(\mathrm{rad}^u(G)) = \mathrm{rad}^u(G'). \tag{1.7.2}$$

En particulier, si G est réductif, G′ l'est aussi.

Prouvons (1.7.2). D'abord, f envoie $\mathrm{rad}^u(G)$ dans $\mathrm{rad}^u(G')$. Introduisant $H = (f^{-1}(\mathrm{rad}^u(G')))^0_{\mathrm{réd}}$, qui contient $\mathrm{rad}^u(G)$, on a $\mathrm{rad}^u(H) = \mathrm{rad}^u(G)$ et on est ramené au cas où $G = H$, i.e. où G′ est unipotent. Comme la réunion des $T \cdot \mathrm{rad}^u(G)$ (T parcourant l'ensemble des tores maximaux de G) est dense dans G, la réunion des $f(T)f(\mathrm{rad}^u(G))$ est dense dans G′ ; mais $f(T)$ est composé d'éléments semi-simples, donc $f(T) = \{e\}$, G′ étant unipotent ; ceci montre que $f(\mathrm{rad}^u(G))$ est dense dans G′.

(7) N.D.E. : On a transformé 1.6 en les numéros 1.6.1 à 1.6.3. Noter que dans ce Séminaire tout k-groupe réductif (resp. semi-simple, cf. 1.8) est, par définition, connexe.

Donc, d'après *Bible*, § 5.4, lemme 4 ou [**Ch05**], § 6.1, lemme 1, [8] $f(\mathrm{rad}^u(\mathrm{G}))$ est un sous-groupe ouvert de G' ; celui-ci étant connexe, il en résulte $f(\mathrm{rad}^u(\mathrm{G})) = \mathrm{G}'$.

(N. B. : on peut prouver sous les mêmes hypothèses que $f(\mathrm{rad}(\mathrm{G})) = \mathrm{rad}(\mathrm{G}')$).

1.8. On dit que le k-groupe G est *semi-simple* s'il est lisse, affine et connexe et si $\mathrm{rad}(\mathrm{G}) = \{e\}$, c'est-à-dire si G est réductif et $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$ fini. Si G est un k-groupe lisse affine connexe quelconque, alors $\mathrm{G}/\mathrm{rad}(\mathrm{G})$ est semi-simple (*Bible*, § 9.4, prop. 2), et $\mathrm{G}/\mathrm{rad}^u(\mathrm{G})$ est réductif. On appelle *rang semi-simple* de G et on note $\mathrm{rgss}(\mathrm{G}/k)$ ou $\mathrm{rgss}(\mathrm{G})$ le rang réductif de $\mathrm{G}/\mathrm{rad}(\mathrm{G})$.

Si G est réductif, on a donc 6

$$\mathrm{rgred}(\mathrm{G}) = \mathrm{rgss}(\mathrm{G}) + \dim(\mathrm{rad}(\mathrm{G})).$$

Si G est un k-groupe lisse affine et connexe et si Q est un sous-tore central de G, alors G/Q est semi-simple si et seulement si G est réductif et $\mathrm{Q} = \mathrm{rad}(\mathrm{G})$. En effet, si G/Q est semi-simple, $\mathrm{Q} \supset \mathrm{rad}(\mathrm{G})$, donc $\mathrm{rad}(\mathrm{G})$ est un tore, donc G est réductif, donc $\mathrm{rad}(\mathrm{G})$ est le tore maximal de $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$, donc $\mathrm{rad}(\mathrm{G}) = \mathrm{Q}$. Si G est réductif et si Q est un sous-groupe central alors (G/Q est réductif et) $\mathrm{rgss}(\mathrm{G}) = \mathrm{rgss}(\mathrm{G}/\mathrm{Q})$.

1.9. Si K est une extension algébriquement close de k et si G est un k-groupe affine lisse connexe, G est réductif (resp. semi-simple) si et seulement si G_K l'est et on a

$$\mathrm{rgred}(\mathrm{G}/k) = \mathrm{rgred}(\mathrm{G}_\mathrm{K}/\mathrm{K}),$$
$$\mathrm{rgss}(\mathrm{G}/k) = \mathrm{rgss}(\mathrm{G}_\mathrm{K}/\mathrm{K}).$$

1.10. Soit G un k-groupe lisse et connexe et soit T un tore de G. [9] On note $\mathfrak{g}$ la k-algèbre de Lie de G, c.-à-d., $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) = \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{G}/k)(k)$; on note de même $\mathfrak{t} = \mathrm{Lie}(\mathrm{T})$. Alors, $\mathfrak{g}$ se décompose sous l'action de T (par $\mathrm{T} \to \mathrm{G}$ et l'opération adjointe de G) en

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \bigoplus \coprod_{\alpha \in \mathrm{R}} \mathfrak{g}^\alpha, \tag{1.10.1}$$

où les $\alpha \in \mathrm{R}$ sont des caractères non triviaux de T et où les $\mathfrak{g}^\alpha$ sont $\neq 0$. Les caractères 7
$\alpha \in \mathrm{R}$ sont dits les *racines* de G par rapport à T. Par Exp. II, 5.2.3, (i), on a

$$\mathfrak{g}^0 = \mathrm{Lie}(\underline{\mathrm{Centr}}_\mathrm{G}(\mathrm{T})). \tag{1.10.2}$$

En particulier, [10] comme $\underline{\mathrm{Centr}}_\mathrm{G}(\mathrm{T})$ est connexe (1.3 dans le cas où G est affine, et Exp. XII 6.6 b) dans le cas général), T est son propre centralisateur si et seulement si $\mathfrak{g}^0 = \mathrm{Lie}(\mathrm{T})$.

Cette condition entraîne que T est maximal et que $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}) \subset \mathrm{T}$, donc d'après Exp. XII 8.8 d) on a :

$$\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}) = \mathrm{Ker}\left(\mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{GL}(\mathfrak{g})\right) = \bigcap_{\alpha \in \mathrm{R}} \mathrm{Ker}(\alpha)\,; \tag{1.10.3}$$

[8] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.
[9] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
[10] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

de plus $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$ est alors affine, donc $\mathrm{G} \to \mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$ affine ; comme ce dernier groupe est affine (Exp. XII 6.1), G l'est aussi.

Lorsque G est réductif et T maximal, les racines au sens précédent coïncident avec les racines au sens de *Bible*, § 12.2, déf. 1 ; ces dernières sont en effet des racines au sens de ce numéro (*Bible*, § 13.2, th. 1, c)) et il y en a $\dim(\mathrm{G}) - \dim(\mathrm{T})$ (*Bible*, § 13.4, cor. 2 au th. 3). De plus, si α est une racine, $-\alpha$ en est aussi une (*Bible*, § 12.2, cor. à la prop. 1). (Comme à l'habitude, on note indifféremment additivement ou multiplicativement la structure de groupe de $\mathrm{Hom}_{k\text{-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,k})$.) Il s'ensuit que, pour G réductif,

$$\dim(\mathrm{G}) - \mathrm{rgred}(\mathrm{G}) = \mathrm{Card}(\mathrm{R}) \tag{1.10.4}$$

est toujours pair.

Le rang semi-simple du groupe réductif G est le rang de la partie R du $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathrm{Hom}_{k\text{-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,k}) \otimes \mathbb{Q}$ (*Bible*, § 13.3, th. 2).

Lemme 1.11. — *Soient k un corps algébriquement clos,* G *un k-groupe lisse affine connexe,* T *un tore de* G, $\mathrm{W}(\mathrm{T}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})/\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ *le* groupe de Weyl *de* G *par rapport à* T. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

8 (i) G *est réductif,* T *est maximal,* $\mathrm{rgss}(\mathrm{G}) = 1$.

(ii) G *est réductif,* T *est maximal,* $\mathrm{G} \neq \mathrm{T}$ *; il existe un sous-tore* Q *de* T, *de codimension* 1 *dans* T, *central dans* G.

(iii) G *n'est pas résoluble et* $\dim(\mathrm{G}) - \dim(\mathrm{T}) \leqslant 2$.

(iv) $\mathrm{W}(\mathrm{T}) \neq \{e\}$ *et* $\dim(\mathrm{G}) - \dim(\mathrm{T}) \leqslant 2$.

(v) $\mathrm{W}(\mathrm{T}) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_k$ *et* $\dim(\mathrm{G}) - \dim(\mathrm{T}) = 2$.

De plus, sous ces conditions, il y a exactement deux racines de G *par rapport à* T *; elles sont opposées. Sous les conditions de* (ii), $\mathrm{Q} = \mathrm{rad}(\mathrm{G})$.

On a évidemment (v) $\Rightarrow$ (iv). On a (iv) $\Rightarrow$ (iii) par *Bible*, § 6.1, cor. 3 au th. 1 ou [**Ch05**], § 6.2, cor. 3 au th. 2. Prouvons (iii) $\Rightarrow$ (ii) : soit U le radical unipotent de G ; on sait que G/U est réductif et n'est pas un tore (sinon G serait résoluble) ; on a donc, d'après (1.10.4)

$$\dim(\mathrm{G/U}) - \mathrm{rgred}(\mathrm{G/U}) = \mathrm{Card}(\mathrm{R}) \geqslant 2;$$

mais

$$\mathrm{rgred}(\mathrm{G}) = \mathrm{rgred}(\mathrm{G/U}) + \mathrm{rgred}(\mathrm{U}) = \mathrm{rgred}(\mathrm{G/U}),$$

d'où

$$\begin{aligned}\dim(\mathrm{G}) - \dim(\mathrm{U}) - \mathrm{rgred}(\mathrm{G}) &= \dim(\mathrm{G/U}) - \mathrm{rgred}(\mathrm{G/U}) \\ &\geqslant 2 \geqslant \dim(\mathrm{G}) - \dim(\mathrm{T}) \geqslant \dim(\mathrm{G}) - \mathrm{rgred}(\mathrm{G}).\end{aligned}$$

Cela donne $\dim(\mathrm{U}) = 0$, donc G est réductif, $\mathrm{rgred}(\mathrm{G}) = \dim(\mathrm{T})$, donc T est maximal, $\dim(\mathrm{G}) - \dim(\mathrm{T}) = 2$. Par *Bible*, § 10.4, prop. 8, il existe un tore singulier Q de codimension 1 dans T ; alors $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ est réductif (1.6.2 (i)), non résoluble (définition d'un tore singulier), donc $\dim(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})) - \mathrm{rgred}(\mathrm{G}) \geqslant 2$, ce qui prouve que $\mathrm{G} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ et Q est central dans G.

Prouvons (ii) ⇒ (i). On sait que G/Q est réductif (1.7) et que rgred(G/Q) = 1 donc rgss(G/Q) = 0 ou 1. Le premier cas est impossible, car il entraînerait rgss(G) = 0, donc G = T ; on a donc rgred(G/Q) = rgss(G/Q) = 1, ce qui prouve que G/Q est **9**
semi-simple ; donc Q est le radical de G et rgss(G) = 1.

Prouvons enfin (i) ⇒ (v). Si Q est le radical de G, on a dim(T) − dim(Q) = 1 et Q est central dans G, donc G = $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$, ce qui prouve que Q est un tore singulier ; par *Bible*, § 11.3, th. 2, on a $\mathrm{W}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_k$; par *Bible*, § 12.1, lemme 1, on a dim(G) − dim(T) = 2. Il y a donc au plus deux racines de G par rapport à T, or il y en a au moins deux, opposées (1.10).

Proposition 1.12. — *Soient k un corps algébriquement clos,* G *un k-groupe lisse et connexe,* T *un tore de* G, R *l'ensemble des racines de* G *par rapport à* T *et*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \bigoplus \coprod_{\alpha\in\mathrm{R}} \mathfrak{g}^\alpha, \qquad \text{avec } \mathfrak{g}^\alpha \neq 0,$$

la décomposition de $\mathfrak{g}$ *sous* Ad(T). *Pour chaque* $\alpha \in \mathrm{R}$, *soient* T_α *le tore maximal de* $\mathrm{Ker}(\alpha)$ [(11)] *et* $\mathrm{Z}_\alpha = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}_\alpha)$. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *est affine, réductif ;* T *est maximal.*

(ii) $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$, *chaque* Z_α ($\alpha \in \mathrm{R}$) *est réductif.*

(iii) $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$, *chaque* $\mathfrak{g}^\alpha$ ($\alpha \in \mathrm{R}$) *est de dimension* 1 *; et si* $\alpha, \beta \in \mathrm{R}$ *et* $q \in \mathbb{Q}$ *sont tels que* $\beta = q\,\alpha$, *alors* $q = \pm 1$ *; pour chaque* $\alpha \in \mathrm{R}$, *il existe un* $w_\alpha \in \mathrm{G}(k)$ *qui normalise* T, *centralise* T_α, *mais ne centralise pas* T.

De plus, sous ces conditions, chaque Z_α *est de rang semi-simple* 1 *et on a* $\mathrm{Lie}(\mathrm{Z}_\alpha) = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha}$.

Si G est affine et réductif et si T est maximal, chaque Z_α est affine et réductif (1.6.2 (i)), de tore maximal T ; de plus, T est son propre centralisateur (1.6.2 (ii)), donc $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$, ce qui prouve (i) ⇒ (ii).

D'autre part $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$ entraîne que T est maximal et G affine (cf. 1.10) donc chaque **10**
Z_α est affine, lisse et connexe, d'après 1.3. De toutes façons, on a par Exp. II, 5.2.2

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Z}_\alpha) = \mathfrak{g}^{\mathrm{T}_\alpha} = \mathfrak{g}^0 \bigoplus \coprod_{\beta\in\mathrm{R}\cap\mathbb{Q}\alpha} \mathfrak{g}^\beta.$$

On a donc

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Z}_\alpha) \supset \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

ce qui entraîne $\mathrm{Z}_\alpha \neq \mathrm{T}$. Comme T_α est un sous-tore de codimension 1 dans T, central dans Z_α, on obtient par 1.11, appliqué à Z_α, l'équivalence (ii) ⇔ (iii) et les compléments.

Il reste à prouver (ii) ⇒ (i) ; on sait déjà que (ii) entraîne que T est maximal et G affine. Soit U son radical unipotent ; il est distingué dans G, son algèbre de Lie est invariante sous Ad(T). On a donc

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{U}) = \big(\mathrm{Lie}(\mathrm{U}) \cap \mathfrak{g}^0\big) + \coprod_{\alpha\in\mathrm{R}} \big(\mathrm{Lie}(\mathrm{U}) \cap \mathfrak{g}^\alpha\big).$$

(11) N.D.E. : i.e., la composante connexe de $\mathrm{Ker}(\alpha)$.

Par (1.3.1), on a

$$\mathrm{U} \cap \mathrm{T} = \mathrm{U} \cap \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) = \mathrm{rad}^u(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})) = \mathrm{rad}^u(\mathrm{T}) = \{e\},$$

$$\mathrm{U} \cap \mathrm{Z}_\alpha = \mathrm{U} \cap \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}_\alpha) = \mathrm{rad}^u(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}_\alpha)) = \mathrm{rad}^u(\mathrm{Z}_\alpha) = \{e\}.$$

On a donc [12]

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{U}) \cap \mathfrak{g}^0 = \mathrm{Lie}(\mathrm{U}) \cap \mathfrak{t} = \mathrm{Lie}(\mathrm{U} \cap \mathrm{T}) = 0\,,$$

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{U}) \cap \mathfrak{g}^\alpha \subset \mathrm{Lie}(\mathrm{U}) \cap \mathrm{Lie}(\mathrm{Z}_\alpha) = \mathrm{Lie}(\mathrm{U} \cap \mathrm{Z}_\alpha) = 0\,;$$

d'où $\mathrm{Lie}(\mathrm{U}) = 0$ et $\mathrm{U} = \{e\}$, i.e. G est réductif.

Corollaire 1.13. — *Soient k un corps algébriquement clos,* G *un k-groupe lisse et connexe,* T *un tore de* G, R *l'ensemble des racines de* G *par rapport à* T *et*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \bigoplus \coprod_{\alpha \in \mathrm{R}} \mathfrak{g}^\alpha$$

11 *comme ci-dessus. Pour chaque $\alpha \in \mathrm{R}$, soient T_α le tore maximal de* $\mathrm{Ker}(\alpha)$ *et* $\mathrm{Z}_\alpha = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}_\alpha)$. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *est affine, semi-simple ;* T *est maximal.*

(ii) $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$, *chaque* Z_α *est réductif et* $\bigcap_{\alpha \in \mathrm{R}} \mathrm{Ker}(\alpha)$ *est fini.*

[13] Ceci résulte des égalités $\mathrm{rad}(\mathrm{G}) = \underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})^0$ et $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}) = \bigcap_{\alpha \in \mathrm{R}} \mathrm{Ker}(\alpha)$, établies en 1.6.2 (iv) et (1.10.3).

2. Schémas en groupes réductifs. Définitions et premières propriétés

Scholie 2.1. — Si G est un schéma en groupes sur S, les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) G est affine et lisse sur S, et à fibres connexes.

(ii) G est affine et plat sur S, de présentation finie sur S, et à fibres géométriques intègres.

Ces propriétés sont stables par changement de base et locales pour (fpqc).

[14] En effet, supposons (i) vérifié. Comme G est affine et lisse sur S, il est de présentation finie sur S ; et comme ses fibres sont lisses et connexes, elles sont géométriquement intègres, d'après VI_A, 2.4.

Réciproquement, si (ii) est vérifié, les fibres de G sont connexes et géométriquement réduites, donc lisses (VI_A, 1.3.1) ; alors G est lisse sur S, d'après EGA IV_4, 17.5.2.

Bien entendu, ces propriétés sont stables par changement de base : cf. EGA II, 1.5.1 pour « affine », IV_1, 1.6.2 (iii) pour « de présentation finie », IV_2, 2.1.4 pour « plat », et IV_2, 4.6.5 (i) pour « à fibres géométriques intègres ».

---

[12] N.D.E. : Noter que si U, L sont deux sous-schémas en groupes de G, on a $\mathrm{Lie}(\mathrm{U}) \cap \mathrm{Lie}(\mathrm{L}) = \mathrm{Lie}(\mathrm{U} \cap \mathrm{L})$.

[13] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

[14] N.D.E. : On a ajouté ce qui suit.

D'autre part, ces propriétés sont clairement locales pour la topologie de Zariski, donc il suffit de vérifier que si $S' \to S$ est un morphisme fidèlement plat quasi-compact et si $G_{S'} \to S'$ a les propriétés indiquées, il en est de même de $G \to S$. Cela résulte de EGA IV_2, 2.5.1 pour « plat », 2.7.1 (vi) et (xiii) pour « de présentation finie » et « affine », et 4.6.5 (i) pour « à fibres géométriquement intègres » (et aussi EGA IV_4, 17.7.3 (ii) pour « lisse »).

2.2. Soient G un S-schéma en groupes vérifiant les conditions précédentes, et Q un tore (cf. IX, Déf. 1.3) de G. [15] Alors, d'après XI, 6.11 a) et XI, 2.4, $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ est représentable par un sous-schéma en groupes fermé de G (donc affine sur S), de présentation finie et lisse sur S ; de plus, comme chaque fibre géométrique $G_{\overline{s}}$ de G est un $\overline{\kappa}(s)$-groupe lisse, affine et connexe, alors, d'après la première assertion de 1.3, il en est de même de

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{\overline{s}}}(Q_{\overline{s}}) = (\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q))_{\overline{s}}\,.$$

Lemme 2.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-schéma en groupes lisse et affine sur* S, **12**
à fibres connexes, T *un tore de* G. *L'ensemble des* $s \in S$ *tels que* $G_{\overline{s}}$ *soit un* $\overline{s}$*-groupe réductif, de rang semi-simple* 1 *et de tore maximal* $T_{\overline{s}}$*, est un ouvert* U *de* S.

Comme G et T sont plats sur S, la fonction

$$s \longmapsto \dim(G_{\overline{s}}/\overline{s}) - \dim(T_{\overline{s}}/\overline{s})$$

est localement constante ; soit U_1 l'ouvert des points de S où elle vaut 2.

[16] D'après 6.3, le groupe de Weyl

$$W_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/\underline{\mathrm{Centr}}_G(T);$$

est représentable par un S-schéma en groupes étale et séparé sur S, et la fonction

$$s \longmapsto \text{ nombre de points de } W_G(T)_{\overline{s}}$$

est semi-continue inférieurement. Soit U_2 l'ensemble des points de S où cette fonction est > 1 ; c'est un ouvert. D'après 1.11, l'ensemble des s tels que $G_{\overline{s}}$ soit réductif, de rang semi-simple 1, de tore maximal $T_{\overline{s}}$, est $U = U_1 \cap U_2$; de plus, pour tout $s \in U$, $W_G(T)_{\overline{s}}$ a exactement deux points.

Par conséquent (cf. SGA 1, I 10.9 et EGA IV_3, 15.5.1 et IV_4, 18.12.4), $W_G(T)_U$ est étale et *fini* sur U.

Remarque 2.4. — *Le groupe* $W_G(T)_U$ *est isomorphe à* $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_U$. En effet, d'après ce qui précède, il est étale et fini sur U ; comme le foncteur des automorphismes de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_U$ est le groupe unité, il suffit de vérifier l'assertion localement, or elle est immédiate si l'algèbre $\mathscr{A}$ qui définit $W_G(T)_U$ est un $\mathscr{O}_U$-module libre. [17]

---

[15] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

[16] N.D.E. : On a détaillé ce qui suit. Noter, d'autre part, que la section 6 est indépendante du reste de cet Exposé.

[17] N.D.E. : L'hypothèse entraîne que $\mathscr{A}$ est localement libre de rang 2, et comme l'idéal d'augmentation $\mathscr{I}$ est facteur direct de $\mathscr{A}$ alors, remplaçant U par un ouvert affine Spec(R) assez petit, on peut supposer que $I = \Gamma(U, \mathscr{I})$ est un R-module libre de rang 1. Si x est un générateur de I, on a alors $x^2 = ax$ pour un certain $a \in R$, et l'hypothèse que $A = \Gamma(U, \mathscr{A})$ soit étale entraîne que a est

Notations et rappels 2.5.0. — [18] Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes, $\varepsilon : S \to G$ la section unité de G. On a vu dans II, § 4.11, que le foncteur $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ est représentable par la fibration vectorielle $V(\omega^1_{G/S})$ (où $\omega^1_{G/S} = \varepsilon^*(\Omega^1_{G/S})$), et l'on note

$$\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(G/S) = (\omega^1_{G/S})^\vee$$

le faisceau des sections de cette fibration vectorielle. Supposons de plus G *lisse* sur S, alors $\omega^1_{G/S}$ et donc $\mathscr{L}ie(G/S)$ sont des $\mathscr{O}_S$-modules localement libres de type fini, et l'on a (cf. I 4.6.5.1) :

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = W(\mathscr{L}ie(G/S)),$$

c.-à-d., pour tout S-schéma S′,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') = \Gamma(S', \mathscr{L}ie(G/S) \otimes \mathscr{O}_{S'}).$$

D'après II 4.1.1.1, l'action adjointe de G munit $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = W(\mathscr{L}ie(G/S))$ d'une structure de G-$\mathbf{O}_S$-module, donc $\mathscr{L}ie(G/S)$ est un G-$\mathscr{O}_S$-module (cf. I 4.7.1). Si de plus G est *affine* sur S, ceci revient à dire, d'après I 4.7.2, que $\mathscr{L}ie(G/S)$ est un $\mathscr{A}(G)$-comodule.

Si T est un tore sur S (IX Déf. 1.3), on dira que T est *déployé* (« trivial » dans l'original) s'il est isomorphe à $\mathbb{G}^r_{m,S}$ pour un certain entier $r \geqslant 0$, et l'on dira que T est *trivialisé* si l'on a fixé un tel isomorphisme ou, plus généralement, un isomorphisme $T \simeq D_S(M)$, où M est un groupe abélien libre de rang r.

Rappelons enfin (XII Déf. 1.3) qu'un tore T de G est dit *maximal* si, pour tout $s \in S$, $T_{\overline{s}}$ est un tore maximal de $G_{\overline{s}}$.

Théorème 2.5. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-schéma en groupes* affine et de présentation finie *sur* S, à fibres connexes, *et* s_0 *un point de* S. *Supposons* G plat *sur* S *en*
13 $\varepsilon(s_0)$ *et la fibre géométrique* $G_{\overline{s_0}}$ (*réduite et*) réductive (*resp. semi-simple*). *Alors, il existe un ouvert* U *de* S, *contenant* s_0 *et un morphisme étale surjectif* $S' \to U$ *tels que :*

(i) G_U *est lisse sur* S, *à fibres géométriques réductives* (*resp. semi-simples*), *de rang réductif et de rang semi-simple constants.*

(ii) $G_{S'}$ *possède un tore maximal déployé* [19] T, *et le groupe de Weyl* (cf. 6.3)

$$W_{G_{S'}}(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(T)/\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{S'}}(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(T)/T$$

est fini *sur* S′.

[20] Notons $\pi : G \to S$ le morphisme structural et $\varepsilon : S \to G$ la section unité. Comme G est plat sur S en $\varepsilon(s_0)$ et $G_{\overline{s}_0}$ réduit (donc lisse sur $\overline{s}_0$, cf. VI_A 1.3.1), alors G est lisse sur S au point $\varepsilon(s_0)$ (EGA IV_4, 17.5.1), c.-à-d., il existe un voisinage ouvert V de $\varepsilon(s_0)$ tel que $\pi|_V$ soit lisse. Alors, $S' = \varepsilon^{-1}(V)$ est un ouvert de S, et $G_{S'}$ est

---

inversible dans R, et l'on voit alors facilement que A est l'algèbre affine du R-groupe constant $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (comparer avec les premières lignes de [**TO70**]).

[18] N.D.E. : On a ajouté ce paragraphe de notations et rappels.

[19] N.D.E. : On a ajouté « déployé ».

[20] N.D.E. : On a détaillé la démonstration.

lisse sur S′ aux points de $\varepsilon(S')$. Comme G est à fibres connexes, $G_{S'}$ est lisse sur S′, d'après VI_B, 3.10. Donc, remplaçant S par S′, on peut supposer G lisse sur S.

D'après Exp. XI, th. 4.1, le foncteur des sous-groupes de type multiplicatif de G est représentable par un S-schéma $\mathscr{M}$, lisse et séparé sur S. Notons r_0 le rang de $G_{\overline{s_0}}$ et considérons le sous-schéma ouvert $\mathscr{M}_{r_0}$ de $\mathscr{M}$, qui représente le foncteur des sous-tores de rang r_0 de G (IX.1.4). La lissité entraîne que $\mathscr{M}_{r_0}$ admet un point rationnel sur une extension finie séparable de $\kappa(s_0)$ (cf. EGA IV_4, 17.15.10 (iii)). Ainsi il existe $S' \to S$ étale muni d'un point s'_0 s'appliquant sur s_0 tel que $G_{s'_0}$ admette un tore de rang r_0. Donc, remplaçant S par S′, on peut supposer que G_{s_0} admette un tore de rang r_0.

D'après le « lemme de Hensel » (cf. XI, 1.10), la lissité de $\mathscr{M}_{r_0}$ permet de relever ce tore en un S′-tore T de G où $S' \to S$ est étale muni d'un point s'_0 s'envoyant sur s_0. D'après Exp. X, 4.5 (voir aussi 6.1 [21]), il existe un morphisme étale $f : S'' \to S'$ déployant T et tel que $f^{-1}(s'_0) \neq \varnothing$. Comme un morphisme étale est ouvert et que les assertions de (i) sont locales pour la topologie étale on peut donc supposer que G possède un tore déployé T, [22] maximal en s_0. Écrivons donc $T = D_S(M)$ et soit

$$\mathfrak{g} = \coprod_{m \in M} \mathfrak{g}^m,$$

la décomposition de $\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(G/S)$ sous Ad(T) (Exp. I, 4.7.3).

On pose $\mathfrak{t} = \mathscr{L}ie(T)$ et, pour tout $m \in M$, on note $\mathfrak{g}^m(s_0) = \mathfrak{g}^m \otimes_{\mathscr{O}_S} \kappa(s_0)$. [23] Soit R l'ensemble des $m \in M$, $m \neq 0$, tels que $\mathfrak{g}^m(s_0) \neq 0$. [24] Comme $G_{\overline{s}_0}$ est réductif, on a $\mathfrak{g}^0(s_0) = \mathfrak{t}(s_0)$, donc

$$\mathfrak{g}(s_0) = \mathfrak{t}(s_0) \bigoplus \coprod_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha(s_0).$$

Comme les modules en cause sont localement libres, on peut, quitte à restreindre S, **14**
supposer les $\mathfrak{g}^\alpha$ libres et

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \bigoplus \coprod_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha.$$

On rappelle, cf. Exp. XII, 1.12, qu'un groupe de type multiplicatif possède un unique tore maximal (c'est d'ailleurs à peu près trivial par descente, le cas diagonalisable étant évident). Soient alors T_α le tore maximal du noyau de α et $Z_\alpha = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T_\alpha)$. [25] D'après 2.2, Z_α est affine et lisse sur S, à fibres connexes, et d'après 1.12, sa fibre $(Z_\alpha)_{\overline{s}_0}$ est réductive, de rang semi-simple 1, de tore maximal $T_{\overline{s}_0}$. Par 2.3, il existe donc un ouvert U_α de S, contenant s_0, tel que $Z_\alpha|_{U_\alpha}$ ait ses fibres réductives.

---

[21] N.D.E. : qui est indépendant du reste de cet exposé.
[22] N.D.E. : Dans tout ce volume, on a remplacé « tore trivial » par « tore déployé ».
[23] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui précède.
[24] N.D.E. : Noter que, $\mathfrak{g}$ étant un $\mathscr{O}_S$-module fini localement libre, R est un ensemble *fini*.
[25] N.D.E. : On a détaillé la phrase qui suit.

Posons $U = \bigcap_{\alpha\in R} U_\alpha$. Par 1.12, pour tout $s \in U$, $G_{\overline{s}}$ est réductif, de tore maximal $T_{\overline{s}}$ et l'ensemble des racines de $G_{\overline{s}}$ par rapport à $T_{\overline{s}}$ s'identifie à R, de sorte que

$$\mathrm{rgred}(G_{\overline{s}}) = \dim(T) = \mathrm{rg}(M), \qquad \mathrm{rgss}(G_{\overline{s}}) = \mathrm{rg}(R) \quad \text{(cf. 1.10)}.$$

On a donc prouvé (i) et la première assertion de (ii) ; reste à prouver que le groupe de Weyl $W_{G_U}(T_U)$ est *fini* sur U, i.e. « qu'il a le même nombre de points dans chaque fibre géométrique » (cf. SGA 1, I 10.9 et EGA IV_3, 15.5.1 et IV_4, 8.12.4).

Pour cela, il suffit de remarquer que la fibre géométrique de ce groupe en $s \in U$ est déterminée par la situation $R \subset M$, comme groupe constant associé au « groupe de Weyl abstrait de ce système de racines », et en particulier est indépendante du point s, cf. *Bible*, § 11.3, th. 2 (voir aussi Exp. XXII, n°3).

Corollaire 2.6. — *Soit* G *un* S*-groupe* affine et lisse *sur* S*, à* fibres connexes*. L'en-*
15 *semble des points* $s \in G$ *tels que* $G_{\overline{s}}$ *soit réductif* (*resp. semi-simple*) *est un ouvert* U *de* S *et les fonctions*

$$s \mapsto \mathrm{rgred}(G_{\overline{s}}/\overline{s}), \qquad s \mapsto \mathrm{rgss}(G_{\overline{s}}/\overline{s})$$

sont localement constantes sur U*.*

Définition 2.7. — Un S-groupe (= S-schéma en groupes) G est dit *réductif* (resp. *semi-simple*) s'il est *affine et lisse* sur S, à fibres géométriques *connexes*, et *réductives* (resp. *semi-simples*).

Le fait d'être réductif (resp. semi-simple) pour un S-groupe G est stable par changement de base et *local* pour la topologie (fpqc).

2.8. Soit G un S-groupe réductif. Pour tout tore (resp. tore maximal) Q de G, $Z(Q) = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ est réductif (resp. est Q). Cela résulte aussitôt de 2.2 et 1.6.

Appliquant 2.5 à $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ on en déduit que Q est contenu (localement pour la topologie étale) dans un tore maximal.

Remarque 2.9. — Utilisant comme d'habitude la technique de EGA IV_3, § 8, les hypothèses de présentation finie et le théorème 2.5, on voit que si G est un groupe réductif sur S, il existe un recouvrement ouvert de S, soit $\{U_i\}$, tel que chaque G_{U_i} provienne par changement de base d'un groupe réductif sur un anneau noethérien (en fait une algèbre de type fini sur $\mathbb{Z}$). De même, si G possède un tore maximal déployé T, on peut de plus supposer que T_{U_i} provient d'un tore maximal déployé du groupe précédent, ...

3. Racines et systèmes de racines des schémas en groupes réductifs

16

3.1. Soient S un schéma, T un S-tore opérant linéairement sur un $\mathscr{O}_S$-module localement libre de type fini $\mathscr{F}$ (cf. I, § 4.7). Pour tout caractère α de T (c.-à-d., $\alpha \in \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T, \mathbb{G}_{m,S})$), on définit un sous-foncteur de $W(\mathscr{F})$ par

$$W(\mathscr{F})^\alpha(S') = \{x \in W(\mathscr{F})(S') \mid t\,x = \alpha(t)x \text{ pour tout } t \in T(S''),\ S'' \longrightarrow S'\}.$$

Lemme. — [26] *Alors* $\mathrm{W}(\mathscr{F})^{\alpha} = \mathrm{W}(\mathscr{F}^{\alpha})$*, où* $\mathscr{F}^{\alpha}$ *est un sous-module de* $\mathscr{F}$*,* localement facteur direct *dans* $\mathscr{F}$*, donc aussi localement libre.*

En effet, l'assertion est locale pour la topologie (fpqc) et on peut supposer $\mathrm{T} = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})$, où M est un groupe abélien (libre) de type fini. Alors α s'identifie à une fonction localement constante de S dans M (Exp. VIII 1.3), et quitte à restreindre S, on peut supposer que cette fonction est constante. On est alors ramené à Exp. I, 4.7.3.

Définition 3.2. — Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes lisse à fibres connexes, [27] T un tore de G. On note $\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ et on fait opérer T sur $\mathfrak{g}$ par l'intermédiaire de la représentation adjointe de G.

On dit que le caractère α de T est une *racine de* G *par rapport à* T si les conditions équivalentes suivantes sont satisfaites :

(i) Pour chaque $s \in \mathrm{S}$, $\alpha_{\overline{s}}$ est une racine de $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ par rapport à $\mathrm{T}_{\overline{s}}$ (1.10).

(ii) α est non trivial sur chaque fibre et $\mathfrak{g}^{\alpha}(s) \neq 0$ pour chaque $s \in \mathrm{S}$.

Lemme 3.3. — *Soient* S *un schéma,* T *un* S*-tore,* α *un caractère de* T*. Les conditions* 17
suivantes sont équivalentes :

(i) α *est non trivial sur chaque fibre, c'est-à-dire : pour tout* $s \in \mathrm{S}$*,* $\alpha_{\overline{s}}$ *est distinct du caractère unité de* $\mathrm{T}_{\overline{s}}$*.*

(ii) *Pour tout* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$*,* $\mathrm{S}' \neq \varnothing$*,* $\alpha_{\mathrm{S}'}$ *est distinct du caractère unité de* $\mathrm{T}_{\mathrm{S}'}$*.*

(iii) *Le morphisme* α *est fidèlement plat.*

[28] Il est clair que (ii) $\Rightarrow$ (i) et l'on voit facilement que (iii) $\Rightarrow$ (i). On a (i) $\Rightarrow$ (ii) car si $s' \in \mathrm{S}'$ est au-dessus de s et si $\alpha_{s'}$ est le caractère unité, il en est de même de α_s. Enfin, pour prouver (i) $\Rightarrow$ (iii), on se ramène au cas où T est diagonalisable et on conclut par Exp. VIII 3.2 a).

3.4. [29] Soient G un S-schéma en groupes *réductif*, T un tore maximal de G. Soit α une racine de G par rapport à T. Alors, d'après 2.5.0 et 1.12, $\mathfrak{g}^{\alpha}$ est un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module localement libre de rang un. De plus, d'après 1.10, $-\alpha$ est aussi une racine de G par rapport à T. En particulier, si G est de rang semi-simple 1, on a par 1.11 et 1.12 :

---

[26] N.D.E. : On a fait de cet énoncé un lemme, pour le mettre en évidence.

[27] N.D.E. : L'original ajoutait l'hypothèse que G soit de présentation finie sur S, qui ne semble pas utilisée dans la suite. De toutes façons, G étant lisse sur S et à fibres connexes, il est quasi-compact et séparé sur S (VI_{B}, 5.5), donc de présentation finie sur S.

[28] N.D.E. : On a simplifié l'original, qui invoquait Exp. IX, 5.2. Notons toutefois que *loc. cit.*, 5.3 montre que si S est *connexe*, alors les condition du lemme sont vérifiées dès lors que (i) est vérifié en *un* point s de S.

[29] N.D.E. : On a modifié ce qui suit, pour rappeler les hypothèses de 3.2 et ajouter que T est un tore *maximal*.

Lemme 3.5. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif de rang semi-simple* 1*,* T *un tore maximal de* G*. Si* α *est une racine de* G *par rapport à* T*, alors* $-\alpha$ *en est aussi une et on a*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^{\alpha} \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

où $\mathfrak{g}^{\alpha}$ *et* $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ *sont localement libres de rang* 1*.*

Définition 3.6. — Soient S un schéma, G un S-groupe réductif, T un tore maximal de G, R un ensemble de racines de G par rapport à T. On dit que R est *un système de*
18 *racines* de G par rapport à T si les conditions *équivalentes* suivantes sont satisfaites :

(i) Pour chaque $s \in \mathrm{S}$, $\alpha \mapsto \alpha_{\overline{s}}$ est une bijection de R sur l'ensemble des racines de $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ par rapport à $\mathrm{T}_{\overline{s}}$.

(ii) Les éléments de R sont distincts sur chaque fibre (i.e. si α, $\alpha' \in \mathrm{R}$, $\alpha \neq \alpha'$, alors $\alpha - \alpha'$ $(= \alpha\,\alpha'^{-1})$ est non trivial sur chaque fibre) et pour chaque $s \in \mathrm{S}$, on a

$$\dim(\mathrm{G}_s/\kappa(s)) - \dim(\mathrm{T}_s/\kappa(s)) = \mathrm{Card}(\mathrm{R}).$$

(iii) On a $\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \coprod_{\alpha \in \mathrm{R}} \mathfrak{g}^{\alpha}$.

L'équivalence de ces diverses conditions est triviale.

Lemme 3.7. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G*,* R *un système de racines de* G *par rapport à* T*. Toute racine de* G *par rapport à* T *est localement sur* S *égale à un élément de* R*.*

C'est visible sur la condition (iii).

Posons $\mathscr{M} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$; c'est un S-schéma en groupes constant tordu (Exp. X 5.6). Si G admet un système de racines R par rapport à T, alors l'inclusion $\mathrm{R} \hookrightarrow \mathscr{M}(\mathrm{S})$ définit un morphisme $\mathrm{R}_{\mathrm{S}} \to \mathscr{M}$, où R_{S} est le S-schéma constant défini par R ; grâce à la condition (ii), on voit facilement que ce morphisme est une immersion ouverte et fermée dont l'image n'est autre que $\bigcup_{\alpha \in \mathrm{R}} \alpha(\mathrm{S})$ (chaque $\alpha \in \mathrm{R}$ étant considéré comme une section $\mathrm{S} \to \mathscr{M}$).

Soit $\mathcal{R}$ le *foncteur des racines* de G par rapport à T : par définition, $\mathcal{R}(\mathrm{S}')$ est l'ensemble des racines de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ par rapport à $\mathrm{T}_{\mathrm{S}'}$ pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$; si $\mathrm{S}' = \varnothing$, on pose $\mathcal{R}(\varnothing) = \{e\}$, et si $\mathrm{S}' \neq \varnothing$ alors l'inclusion $\mathrm{R} \hookrightarrow \mathscr{M}(\mathrm{S}')$ identifie R à un système de racines de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ par rapport à $\mathrm{T}_{\mathrm{S}'}$, et donc, d'après 3.7, on a

$$\mathcal{R}(\mathrm{S}') = \mathrm{Hom}_{\mathrm{loc.\,const.}}(\mathrm{S}', \mathrm{R}),$$

19 ce qui montre que $\mathcal{R}$ est représentable par R_{S}.

Si maintenant on ne suppose plus nécessairement que G possède un système de racines relativement à T, $\mathcal{R}$ est de toute façon un sous-faisceau de $\mathscr{M}$ pour (fpqc). Localement pour cette topologie, G possède un système de racines par rapport à T (prendre par exemple T déployé). Par Exp. IV 4.6.8 et la théorie de la descente des sous-schémas ouverts (resp. fermés), [(30)] on obtient :

[(30)] N.D.E. : voir SGA 1, VIII 4.4 ou EGA IV_2, 2.7.1.

Proposition 3.8. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe,* T *un tore maximal de* G*. Le foncteur* $\mathcal{R}$ *des racines de* G *par rapport à* T *est représentable par un* S*-schéma* fini constant tordu (Exp. X 5.1) *qui est un sous-schéma ouvert et fermé de* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$.

Pour que $\mathrm{R} \subset \mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$ *soit un système de racines de* G *par rapport à* T*, il faut et il suffit que le morphisme* $\mathrm{R}_\mathrm{S} \to \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$ *défini par l'inclusion précédente induise un isomorphisme* $\mathrm{R}_\mathrm{S} \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}$.

3.9. Soient S un schéma, G un S-groupe réductif, T un tore maximal de G, α une racine de G par rapport à T (i.e. une section de $\mathcal{R}$). Considérons le noyau $\mathrm{Ker}(\alpha)$ de R, son unique tore maximal T_α et le centralisateur de ce dernier, $\mathrm{Z}_\alpha = \underline{\mathrm{Centr}}_\mathrm{G}(\mathrm{T}_\alpha)$. C'est un S-groupe fermé dans G, *réductif* (2.8) de *rang semi-simple* 1 (1.12). De plus,

$$\mathscr{L}ie(\mathrm{Z}_\alpha/\mathrm{S}) = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

donc $\{\alpha, -\alpha\}$ est un système de racines de Z_α par rapport à T.

3.10. Soient S un schéma, G un S-groupe réductif, T un tore maximal de G, α une racine de G par rapport à T. Si $q \in \mathbb{Q}$ et si $q\,\alpha$ est une racine de G par rapport à T, alors $q = 1$ ou $q = -1$. Cela résulte aussitôt de 1.12.

4. Racines et schémas en groupes vectoriels

20

4.1. Soient S un schéma, $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module *localement libre de type fini*. Le S-schéma $\mathrm{W}(\mathscr{F})$ est *lisse* sur S. Son algèbre de Lie est canoniquement isomorphe à $\mathscr{F}$. En effet, on a un isomorphisme canonique

$$\mathrm{W}(\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{W}(\mathscr{F})/\mathrm{S}) = \mathrm{W}(\mathscr{L}ie(\mathrm{W}(\mathscr{F})/\mathrm{S})).$$

(Exp. II, 4.4.1 et 4.4.2). Nous identifierons toujours $\mathscr{F}$ et $\mathscr{L}ie(\mathrm{W}(\mathscr{F})/\mathrm{S})$.

Lemme 4.2. — *Soient* S *un schéma,* V *une fibration vectorielle sur* S, lisse *sur* S*. Il existe alors un isomorphisme unique de* $\mathbf{O}_\mathrm{S}$*-modules*

$$\exp : \mathrm{W}(\mathscr{L}ie(\mathrm{V}/\mathrm{S})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{V}$$

qui induise l'identité sur les algèbres de Lie. [31]

[31] N.D.E. : On a conservé la démonstration de l'original ; on peut aussi la détailler comme suit. Soient $\mathscr{F}$ un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module quasi-cohérent, $\mathrm{V} = \mathbb{V}(\mathscr{F})$. On note π la projection $\mathrm{V} \to \mathrm{S}$ et ε la section nulle $\mathrm{S} \to \mathrm{V}$. Alors $\Omega^1_{\mathrm{V}/\mathrm{S}} = \pi^*\mathscr{F}$, d'où

$$\omega^1_{\mathrm{V}/\mathrm{S}} = \varepsilon^*\Omega^1_{\mathrm{V}/\mathrm{S}} \simeq \varepsilon^*\pi^*\mathscr{F} \simeq \mathscr{F}, \tag{1}$$

et donc $\mathscr{L}ie(\mathrm{V}/\mathrm{S}) = (\omega^1_{\mathrm{V}/\mathrm{S}})^\vee \simeq \mathscr{F}^\vee$. Si on suppose V *lisse* sur S alors, d'après (1), $\mathscr{F}$ est localement libre de type fini, et donc

$$\mathrm{V} = \mathbb{V}(\mathscr{F}) \simeq \mathrm{W}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \mathrm{W}(\mathscr{L}ie(\mathrm{V}/\mathrm{S})). \tag{2}$$

Maintenant, si U est un S-schéma muni d'une section $\tau : \mathrm{S} \to \mathrm{U}$, et si l'on s'est donné un isomorphisme $\phi : \mathrm{V} \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}$ de S-schémas « pointés », i.e. tel que $\phi \circ \varepsilon = \tau$ (par exemple si U est un S-groupe), alors

En effet, on a $\mathrm{V} = \mathbb{V}(\mathscr{F})$ pour un certain $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module quasi-cohérent $\mathscr{F}$. Comme V est lisse sur S, alors $\mathscr{F} \simeq \omega^1_{\mathrm{V}/\mathrm{S}}$ est localement libre de type fini, et donc

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{V}/\mathrm{S}) = \mathbb{V}(\omega^1_{\mathrm{V}/\mathrm{S}}) \simeq \mathrm{W}(\mathscr{L}ie(\mathrm{V}/\mathrm{S})).$$

De plus, d'après Exp. II *loc. cit.*, on a un isomorphisme canonique

$$\mathrm{V} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{V}/\mathrm{S}) \simeq \mathrm{W}(\mathscr{L}ie(\mathrm{V}/\mathrm{S}))$$

et on a aussitôt l'unicité de exp, car W est pleinement fidèle.

4.3. Notations. — Si V est un fibré vectoriel sur S, on désignera par $\mathrm{V}^\times$ l'ouvert de V obtenu en retirant la section 0. Notons la loi de groupe de V en notation multiplicative. L'opération de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$ sur V définissant la structure de module sera alors notée exponentiellement

$$\mathbf{O}_\mathrm{S} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{V} \longrightarrow \mathrm{V}, \qquad (x, v) \longmapsto v^x.$$

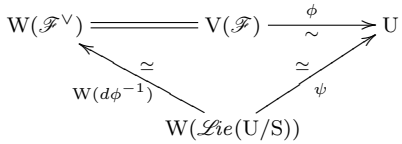
21 On a $(vv')^x = v^x v'^x$, $v^{x+x'} = v^x v^{x'}$, $v^{xx'} = (v^x)^{x'}$. En particulier, si on restreint la loi d'opérateurs à $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$, alors $\mathrm{V}^\times$ est stable et est donc muni d'une structure d'objet à groupe d'opérateurs $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$. On notera encore cette loi par $(z, v) \mapsto v^z$.

Définition 4.4.1. — [(32)] Soit $\mathscr{L}$ un module inversible sur S et $\mathrm{W}(\mathscr{L})$ le fibré vectoriel associé. Alors $\mathrm{W}(\mathscr{L})^\times$ est un fibré principal homogène (localement trivial) sous $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$. On note $\Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{L})^\times = \mathrm{W}(\mathscr{L})^\times(\mathrm{S})$.

Scholie 4.4.2. — Il y a correspondance bijective entre les *isomorphismes* de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules $\mathscr{O}_\mathrm{S} \simeq \mathscr{L}$, les *isomorphismes* de $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules $\mathbf{O}_\mathrm{S} \simeq \mathrm{W}(\mathscr{L})$ [(33)], et les sections $\mathrm{S} \to \mathrm{W}(\mathrm{L})^\times$.

Cette correspondance s'effectue par $f \mapsto \mathrm{W}(f) \mapsto \mathrm{W}(f)(1)$. Elle est compatible avec l'extension de la base. On peut donc considérer $\mathrm{W}(\mathscr{L})^\times$ comme le « *schéma des trivialisations de* $\mathrm{W}(\mathscr{L})$ ».

ϕ induit un isomorphisme $d\phi : \mathscr{F}^\vee \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(\mathrm{U}/\mathrm{S})$, d'où un isomorphisme ψ :



qui permet d'identifier U à $\mathrm{W}(\mathscr{L}ie(\mathrm{U}/\mathrm{S}))$. Comme le foncteur W est pleinement fidèle, il existe un *unique* isomorphisme $\exp : \mathrm{W}(\mathscr{L}ie(\mathrm{U}/\mathrm{S})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}$ tel que $\mathscr{L}ie(\psi^{-1} \circ \exp) = \mathrm{id}$. En fait, on peut voir directement que $\mathscr{L}ie(\psi) = \mathrm{id}$, de sorte que $\exp = \psi$.

[(32)] N.D.E. : Pour des références ultérieures, on a transformé 4.4 en 4.4.1 et 4.4.2.

[(33)] N.D.E. : Ici, on identifie le fibré vectoriel $\mathrm{W}(\mathscr{L})$ au *foncteur* en $\mathbf{O}_\mathrm{S}$-modules qu'il représente.

4.5. Soient S un schéma, T un tore sur S, P un S-groupe à groupe d'opérateurs $\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$ (par exemple un fibré vectoriel), α un caractère de T. On note $\mathrm{T}\cdot_\alpha \mathrm{P}$ le produit semi-direct de P par T, où T opère sur P par le morphisme composé

$$\mathrm{T} \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{P}).$$

Définition 4.6. — Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes, T un sous-groupe de G, α un caractère de T, $\mathscr{L}$ un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module. Soit

$$p : \mathbf{W}(\mathscr{L}) \longrightarrow \mathrm{G} \qquad (34)$$

un morphisme de S-foncteurs en groupes. On dit que p est *normalisé par* T *avec le multiplicateur* α s'il vérifie les conditions équivalentes suivantes :

(i) p est un morphisme d'objets à groupes d'opérateurs T, si on fait opérer T sur $\mathbf{W}(\mathscr{L})$ par α et sur G par automorphismes intérieurs. En d'autres termes, pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et tous $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$ et $x \in \mathbf{W}(\mathscr{L})(\mathrm{S}') = \Gamma(\mathrm{S}', \mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_{\mathrm{S}'})$, on a **22**

$$\mathrm{int}(t)p(x) = p(\alpha(t)x).$$

(ii) Le morphisme $\mathrm{T}\cdot_\alpha \mathbf{W}(\mathscr{L}) \to \mathrm{G}$ défini par le produit dans G (i.e. par $(t, x) \mapsto t \cdot p(x)$) est un morphisme de groupes.

Lemme 4.7. — *Sous les conditions de* 4.6*, supposons de plus* G lisse *et* à fibres connexes, (35) T *tore maximal de* G*,* $\mathscr{L}$ *inversible. Si* p *est un* monomorphisme *et* α *non nul sur chaque fibre, alors* α *est une racine de* G *par rapport à* T*.*

En effet $\mathscr{L}ie(p) : \mathscr{L} \to \mathfrak{g}$ est un monomorphisme qui se factorise par $\mathfrak{g}^\alpha$.

Proposition 4.8. — *Sous les conditions de* 4.7*, supposons que* G *soit réductif, et que* p *soit un* monomorphisme*. Alors* α *est une racine de* G *par rapport à* T *et* $\mathscr{L}ie(p)$ *induit un isomorphisme*

$$\mathscr{L}ie(p) : \mathscr{L} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}^\alpha.$$

En effet, en vertu de 4.7 et du fait que $\mathfrak{g}^\alpha$ est inversible, il suffit de prouver que α est non nul sur chaque fibre. Soit donc $s \in \mathrm{S}$ tel que $\alpha_{\overline{s}} = 0$ (= 1 en notation multiplicative). Si X est une section non nulle de $\mathscr{L} \otimes_\mathrm{S} \kappa(\overline{s})$, $p(\mathrm{X})$ est un élément unipotent $\neq e$ de $\mathrm{G}(\overline{s})$ qui centralise $\mathrm{T}_{\overline{s}}$, ce qui est impossible, car celui-ci est son propre centralisateur.

Corollaire 4.9. — *Sous les conditions de* 4.8*, il existe un monomorphisme de groupes à opérateurs* T (*i.e. normalisé par* T *avec le multiplicateur* α)

$$\mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow \mathrm{G}$$

qui induit sur les algèbres de Lie le morphisme canonique $\mathfrak{g}^\alpha \to \mathfrak{g}$*.*

Nous verrons bientôt que 4.9 est vérifiée en fait chaque fois que G est un groupe **23**

(34) N.D.E. : Ici, on a noté $\mathbf{W}(\mathscr{L})$ (avec $\mathbf{W}$ en *gras*) car, pour un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module $\mathscr{L}$ arbitraire, $\mathbf{W}(\mathscr{L})$ n'est pas nécessairement représentable. Mais dans la suite, $\mathscr{L}$ sera supposé localement libre de rang fini (et même *inversible*), auquel cas le foncteur est représentable par le fibré vectoriel $\mathrm{V}(\mathscr{L}^\vee)$, et on le notera simplement $\mathrm{W}(\mathscr{L})$.

(35) N.D.E. : cf. la N.D.E. (27).

réductif et α une racine de G par rapport à T, et qu'un tel morphisme est unique.

Rappel 4.10. — Soient k un corps algébriquement clos, G un k-groupe réductif, T un tore maximal de G, α une racine de G par rapport à T. Il existe un monomorphisme

$$p : \mathbb{G}_{a,\,k} \longrightarrow \mathrm{G}$$

normalisé par T avec le multiplicateur α.

Voir *Bible*, § 13.1, th. 1.

4.11. Terminons cette section par un résultat technique qui nous sera utile. Soient S un schéma, et $\mathscr{L}$ un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module inversible. Soit q un entier > 0 tel que $x \mapsto x^q$ soit un endomorphisme du S-groupe $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}$. (Si $\mathrm{S} \neq \varnothing$, on a $q = 1$, ou $q = p^n$, p étant un nombre premier nul sur S ; cela résulte aussitôt du fait élémentaire suivant : le pgcd des coefficients binomiaux $\binom{q}{i}$, pour $i \neq 0, q$, est p si $q = p^n$, p premier, et 1 dans le cas contraire). Le morphisme défini par la puissance q-ième

$$\mathscr{L} \longrightarrow \mathscr{L}^{\otimes q}$$

est un morphisme de faisceaux de groupes abéliens. Il définit par changement de base un morphisme de S-schémas en groupes :

$$\mathrm{W}(\mathscr{L}) \longrightarrow \mathrm{W}(\mathscr{L}^{\otimes q}).$$

En particulier, si $\mathscr{L}'$ est un autre module inversible et si on a un morphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules

$$h : \mathscr{L}^{\otimes q} \longrightarrow \mathscr{L}',$$

24 on en déduit un morphisme de S-schémas en groupes :

$$\mathrm{W}(\mathscr{L}) \longrightarrow \mathrm{W}(\mathscr{L}'), \qquad x \mapsto h(x^q).$$

Ces notations posées, on a

Proposition 4.12. — *Soient* S *un schéma,* T (*resp.* T′) *un* S*-tore,* $\mathscr{L}$ (*resp.* $\mathscr{L}'$) *un* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-module inversible,* α (*resp.* α') *un caractère de* T (*resp.* T′). [(36)] *Soient* $f : \mathrm{T} \to \mathrm{T}'$ *un morphisme de groupes et* $g : \mathrm{W}(\mathscr{L}) \to \mathrm{W}(\mathscr{L}')$ *un morphisme de* S*-schémas* (*pas nécessairement un morphisme de* S*-groupes*) *vérifiant la condition suivante :*

$$(\star) \qquad g(\alpha(t)x) = \alpha'(f(t))\, g(x)$$

pour tous $x \in \mathrm{W}(\mathscr{L})(\mathrm{S}')$, $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. *Soit* $s_0 \in \mathrm{S}$ *tel que* $\alpha_{\overline{s}_0} \neq 0$.

a) *Supposons que* g *envoie la section* 0 *sur la section* 0 *et que pour tout entier* $n > 0$, *on ait* $(\alpha' \circ f)_{\overline{s}_0} \neq n\,\alpha_{\overline{s}_0}$. *Alors* $g = 0$ *au voisinage de* s_0.

b) *Supposons que* g *soit un morphisme de groupes tel que* $g_{\overline{s}_0} \neq 0$. *Il existe alors un ouvert* U *de* S *contenant* s_0 *et un entier* $q > 0$ *tel que* $x \mapsto x^q$ *soit un endomorphisme de* $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{U}}$ *et que* $(\alpha' \circ f)_\mathrm{U} = q\,\alpha_\mathrm{U}$.

[(36)] N.D.E. : On a supprimé « considérons le produit semi-direct $\mathrm{T} \cdot_\alpha \mathrm{W}(\mathscr{L})$, resp. $\mathrm{T}' \cdot_{\alpha'} \mathrm{W}(\mathscr{L}')$ ». Par contre, l'hypothèse dans (b) que g soit un morphisme de groupes, combinée avec $(\star)$, équivaut à dire que le morphisme $(t, x) \mapsto (f(t), g(x))$ est un morphisme de groupes de $\mathrm{T} \cdot_\alpha \mathrm{W}(\mathscr{L})$ vers $\mathrm{T}' \cdot_{\alpha'} \mathrm{W}(\mathscr{L}')$.

c) *Supposons que* $(\alpha' \circ f)_{\overline{s}_0} = q\,\alpha_{\overline{s}_0}$, *où* q *est un entier* > 0 *tel que* $x \mapsto x^q$ *soit un endomorphisme de* $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$. *Il existe alors un ouvert* U *de* S *contenant* s_0 *et un unique morphisme de* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-modules*

$$h : \mathscr{L}^{\otimes q}|_\mathrm{U} \longrightarrow \mathscr{L}'|_\mathrm{U}$$

tels que g_U *soit le morphisme composé*

$$\mathrm{W}(\mathscr{L})_\mathrm{U} \xrightarrow{x\mapsto x^q} \mathrm{W}(\mathscr{L}^{\otimes q})_\mathrm{U} \xrightarrow{\mathrm{W}(h)} (\mathscr{L}')_\mathrm{U}.$$

Démontrons (a). Comme la conclusion est locale sur S, on peut supposer que **25**
$\mathrm{W}(\mathscr{L}) = \mathrm{W}(\mathscr{L}') = \mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$ et donc que g s'exprime comme un polynôme

$$g(\mathrm{X}) = \sum_{n\geqslant 0} a_n \mathrm{X}^n, \qquad a_n \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S}).$$

La condition $(\star)$ qui lie f et g s'écrit comme une identité dans $\Gamma(\mathrm{S}', \mathscr{O}_{\mathrm{S}'})[\mathrm{X}]$:

$$\sum_{n\geqslant 0} a_n \alpha'(f(t))\mathrm{X}^n = \sum_{n\geqslant 0} a_n \alpha(t)^n \mathrm{X}^n,$$

soit, pour tout $n \geqslant 0$, tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et tout $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$,

$$a_n(\alpha'(f(t)) - \alpha(t)^n) = 0.$$

Pour chaque $n \geqslant 0$, soit S_n l'ensemble des $s \in \mathrm{S}$ tels que $(\alpha' \circ f)_{\overline{s}} = n\,\alpha_{\overline{s}}$. On sait (Exp. IX 5.3) que les S_n sont ouverts et fermés, et que $(\alpha' \circ f)_{\mathrm{S}_n} = n\,\alpha_{\mathrm{S}_n}$. De plus, comme $\alpha_{\overline{s}_0} \neq 0$, on peut, quitte à restreindre S, supposer que α est non nul sur chaque fibre (même référence), ce qui entraîne que les S_n sont disjoints. Quitte à restreindre S, on peut donc supposer que l'on est dans l'un des deux cas suivants : il existe un n tel que $\mathrm{S} = \mathrm{S}_n$ ou bien tous les S_n sont vides.

Soit $m \geqslant 0$ tel que $\mathrm{S}_m = \varnothing$, je dis qu'alors $a_m = 0$; en effet $\alpha' \circ f$ et $m\,\alpha$ sont distincts sur chaque fibre de S, et on a :

Lemme 4.13. — *Soient* S *un schéma,* T *un* S*-tore,* α *et* α' *deux caractères de* T *distincts sur chaque fibre ; il existe une famille* $\{\mathrm{S}_i \to \mathrm{S}\}$ *couvrante pour* (fpqc)*, et pour chaque* i *un* $t_i \in \mathrm{T}(\mathrm{S}_i)$*, tels que* $\alpha(t_i) - \alpha'(t_i) = 1$.

Le lemme est trivial, par réduction au cas diagonalisable, puis au cas $\mathrm{T} = \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$.

Reprenons la démonstration de la proposition 4.12 ; on vient de prouver (a). Dans **26**
les cas (b) et (c), il existe un n tel que $\mathrm{S} = \mathrm{S}_n$ ($n = q$ dans (c)). Par le résultat précédent on a donc $a_m = 0$ pour $m \neq n$, ce qui prouve que g s'écrit

$$g(\mathrm{X}) = a_n \mathrm{X}^n, \qquad a_n \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S}).$$

Cela prouve aussitôt (c). Dans le cas (b), on sait que $a_n(s_0) \neq 0$, on peut donc supposer a_n inversible sur S, ce qui entraîne que $x \mapsto x^n$ est un endomorphisme de $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$ (en vertu de l'hypothèse de (b)) et achève la démonstration.

5. Un exemple instructif

5.1. Soient k un corps algébriquement clos de caractéristique 0. Posons $\mathrm{A} = k[t]$, anneau des polynômes à une variable sur k et $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$. Considérons l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ sur $\mathscr{O}_\mathrm{S}$ suivante : comme module, elle est libre de dimension 3, de base $\{\mathrm{X}, \mathrm{Y}, \mathrm{H}\}$; la table de multiplication est

$$[\mathrm{X}, \mathrm{Y}] = 2t\mathrm{H}, \quad [\mathrm{H}, \mathrm{X}] = \mathrm{X} \quad \text{et} \quad [\mathrm{H}, \mathrm{Y}] = -\mathrm{Y}.$$

Pour $s \in \mathrm{S}$, $s \neq s_0$ (point défini par $t = 0$) la fibre $\mathfrak{g}(s) = \mathfrak{g} \otimes_\mathrm{A} \kappa(s)$ est isomorphe à l'algèbre de Lie du groupe $\mathrm{PGL}_{2,\,\kappa(s)}$. Pour $s = s_0$, c'est une algèbre de Lie résoluble.

5.2. Soit G_1 le schéma en groupes des automorphismes de $\mathfrak{g}$: pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, $\mathrm{G}_1(\mathrm{S}')$ est le groupe des automorphismes de la $\mathscr{O}_{\mathrm{S}'}$-algèbre de Lie $\mathfrak{g} \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_{\mathrm{S}'}$. C'est un sous-schéma fermé du groupe $\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ des automorphismes du $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module $\mathfrak{g}$. Soient $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et $u \in \mathrm{M}_3(\Gamma(\mathrm{S}', \mathscr{O}_{\mathrm{S}'}))$ considéré comme un endomorphisme du $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module
27 $\mathfrak{g} \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathscr{O}_{\mathrm{S}'}$:

$$\begin{aligned} u(\mathrm{X}) &= a\mathrm{X} + b\mathrm{Y} + e\mathrm{H}, \\ u(\mathrm{Y}) &= b'\mathrm{X} + a'\mathrm{Y} + e'\mathrm{H}, \\ u(\mathrm{H}) &= c\mathrm{X} + c'\mathrm{Y} + d\mathrm{H}. \end{aligned}$$

On voit aussitôt que u est une section de G_1 si et seulement si $\det(u)$ est inversible et si on a les relations : [37]

$$\begin{array}{llll} (1)\ a(d-1) = ec & , & (1')\ a'(d-1) = e'c' & , \\ (2)\ b(d+1) = ec' & , & (2')\ b'(d+1) = e'c & , \\ (3)\ e = 2t(bc - ac') & , & (3')\ e' = 2t(b'c' - a'c) & , \\ (4)\ 2tc = eb' - ae' & , & (4')\ 2tc' = be' - ea' & , \end{array}$$

$$(5)\ 2t(aa' - bb') = 2td.$$

Lemme 5.3. — *Les relations* (1), (1′), (2), (2′) *impliquent*

$$\begin{aligned} \det(u) &= aa'(2-d) + bb'(d+2), \\ aa' - bb' &= d \cdot \det(u). \end{aligned}$$

En effet, la première assertion s'obtient aussitôt en reportant les relations (1), (1′), (2), (2′) dans le développement de $\det(u)$:

$$\begin{aligned} \det(u) &= aa'd + be'c + b'c'e - a'ec - ae'c' - bb'd \\ &= aa'd + bb'(d+1) + bb'(d+1) - aa'(d-1) - bb'd - aa'(d-1) \\ &= aa'(d - d + 1 - d + 1) + bb'(d + 1 + d + 1 - d) \\ &= aa'(2-d) + bb'(d+2). \end{aligned}$$

Multipliant alors cette relation par d, on obtient

$$d \cdot \det(u) = aa'(2d - d^2) + bb'(d^2 + 2d).$$

[37] N.D.E. : L'égalité $[u(\mathrm{X}), u(\mathrm{Y})] = 2\,t\,u(\mathrm{H})$ (resp. $[u(\mathrm{H}), u(\mathrm{X})] = u(\mathrm{X})$, resp. $[u(\mathrm{H}), u(\mathrm{Y})] = -u(\mathrm{Y})$) donne les relations (4), (4′) et (5) (resp. (1–3), resp. (1′–3′)).

Mais la relation $(1) \times (1') = (2) \times (2')$ donne aussitôt

$$aa'(d-1)^2 = bb'(d+1)^2.$$

Combinant les deux relations précédentes, on trouve aussitôt la seconde formule cher- **28**
chée.

5.4. Considérons alors $G = G_1 \cap SL(\mathfrak{g})$. C'est le sous-groupe fermé de G_1 défini par l'équation $\det(u) = 1$. C'est donc un groupe affine sur S.

Proposition 5.5. — *Le groupe* G *est* lisse *sur* S.

Pour démontrer la proposition, on aura besoin des lemmes qui suivent.

Lemme 5.6. — *Soit* U *l'ouvert de* $\underline{\mathrm{End}}_A(\mathfrak{g}) \simeq W(M_3(\mathscr{O}_S))$ *défini par la condition « le produit ad est inversible », i.e. l'ouvert* $\underline{\mathrm{End}}_A(\mathfrak{g})_f$, *où* f *est la fonction définie par* $f(u) = ad$. *Alors* $U \cap G$ *est le sous-schéma fermé de* U *défini par les* 6 *équations :*

$$(1), \quad (2), \quad (2'), \quad (3), \quad (3') \quad \textit{et} \quad (D) : aa' - bb' = d.$$

Il est d'abord clair que ces 6 relations sont vérifiées par tout « point » de G (lemme 5.3), en particulier par tout « point » de $U \cap G$. Réciproquement, il faut montrer que si $u \in U(S')$ (pour tout $S' \to S$), et si u vérifie les 6 conditions de l'énoncé, alors $\det(u) = 1$ et u vérifie aussi $(1')$, (4), $(4')$ et (5).

On a d'abord (D) $\Rightarrow$ (5). D'après (2) et $(2')$, on a

$$bb'(d+1) = bce' = b'c'e.$$

Mais par (3) et $(3')$, on a, en écrivant de deux manières $2t(bc - ac')(b'c' - a'c)$:

$$(bc - ac')e' = (b'c' - a'c)e.$$

Combinant avec la relation précédente, cela donne $ac'e' = a'ce$. Mais par (1), $a'ce = a'a(d-1)$, ce qui prouve $a(a'(d-1) - e'c') = 0$ et entraîne $(1')$, puisque a est supposé inversible.

Ainsi, (1), (2), $(2')$ et $(1')$ sont vérifiées, donc par le lemme 5.3 et (D) on a $d(\det(u) - 1) = 0$. Comme d est supposé inversible, ceci entraîne $\det(u) = 1$.

Prouvons (4) et $(4')$. Faisons-le par exemple pour $(4')$, l'autre calcul s'en déduisant **29**
par symétrie. Par (3), $(3')$ et (D), on a aussitôt

$$a'e + be' = -2t(aa' - bb')c' = -2tdc'.$$

Combinant $(1')$ et (2), on a aussi [38]

$$a'e + be' = -d(be' - ea'),$$

ce qui termine la démonstration de $(4')$, d étant supposé inversible.

Lemme 5.7. — G *est lisse sur* S *le long de la section unité.*

[38] N.D.E. : On a corrigé le signe.

Par 5.6 et SGA 1, II 4.10, il suffit de prouver que les différentielles des fonctions

$$a(d-1)-ec, \qquad b(d+1)-ec', \qquad b'(d+1)-e'c,$$
$$e-2t(bc-ac'), \qquad e'-2t(b'c'-a'c), \qquad aa'-bb'-d,$$

aux points de la section unité de G sont linéairement indépendantes. Or notant par une majuscule la différentielle de la minuscule correspondant, ce sont [39]

$$\mathrm{D}, \qquad 2\mathrm{B}, \qquad 2\mathrm{B}', \qquad \mathrm{E}+2t\mathrm{C}', \qquad \mathrm{E}'+2t\mathrm{C}, \qquad \mathrm{A}+\mathrm{A}'-\mathrm{D},$$

qui sont bien linéairement indépendantes modulo tout $(t-\lambda)$, $\lambda \in k$. [40]

Lemme 5.8. — *Pour $s \in \mathrm{S}$, $s \neq s_0$, la fibre G_s est connexe et semi-simple.*

[41] En effet, comme $s \neq s_0$, $\mathfrak{g}(s)$ est isomorphe à l'algèbre de Lie de $\mathrm{PGL}_{2,\,\kappa(s)}$ et, d'autre part, on a $\mathrm{G}_s = (\mathrm{G}_1)_s$; or il est connu que le groupe des automorphismes de l'algèbre de Lie de PGL_2 sur un corps de caractéristique 0 est PGL_2 lui-même, qui est connexe et semi-simple.

Lemme 5.9. — *La fibre G_{s_0} est résoluble et a deux composantes connexes qui sont de la forme suivante :*

$$\mathrm{G}^0_{s_0} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a^{-1} & 0 \\ c & c' & 1 \end{pmatrix} \right\} \quad et \quad \mathrm{G}^-_{s_0} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ b^{-1} & 0 & 0 \\ c & c' & -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

30 En effet, on a $e = e' = 0$, car $t = 0$ en s_0. On résout alors immédiatement les équations (1), (1′), … (5) et (D).

Lemme 5.10. — $w = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ *est une section de* G *sur* S, *telle que* $w(s_0) \in \mathrm{G}^-_{s_0}$.

Démontrons maintenant 5.5. [42] Notons G^0 la réunion des composantes neutres des fibres de G (c'est-à-dire le complémentaire de $\mathrm{G}^-_{s_0}$) ; comme G est lisse sur S le long de la section unité (5.7), alors G^0 est un sous-groupe ouvert de G lisse sur S, d'après $\mathrm{VI_B}$, 3.10. Comme, par translation, G est évidemment lisse aux points de $w(\mathrm{S})$, G est lisse sur S.

5.11. Considérons le morphisme $\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}} \to \mathrm{G}^0$ défini par $z \mapsto \begin{pmatrix} z & 0 & 0 \\ 0 & 1/z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. C'est un monomorphisme qui définit un tore T de G^0. Je dis qu'on a

$$\mathrm{T} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}_0}(\mathrm{T}).$$

---

[39] N.D.E. : On a corrigé A + A′ + B en A + A′ − D.
[40] N.D.E. : On a corrigé « $(t-a)$, $a \in \mathrm{A}$ » en « $(t-\lambda)$, $\lambda \in k$ ».
[41] N.D.E. : On a modifié légèrement la phrase qui suit.
[42] N.D.E. : On a modifié la phrase qui suit, en ajoutant la référence à $\mathrm{VI_B}$, 3.10.

Il suffit en effet de vérifier la première égalité. Comme il s'agit de sous-groupes lisses sur S de G, il suffit de vérifier qu'ils ont les mêmes points géométriques. Pour les fibres aux points $s \neq s_0$, cela résulte de ce que $\mathrm{PGL}_{2,\,\kappa(s)}$ est réductif et de ce que T_s en est un tore maximal pour des raisons de dimensions (cf. 1.11). Sur la fibre de s_0, le calcul se fait immédiatement. Il en résulte en particulier que T est un tore maximal de G et de G^0.

5.12. La section w de G définie en 5.9 normalise T. Il en résulte aussitôt (cf. 2.4) **31**
que le groupe de Weyl de G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_{\mathrm{S}}$, et en particulier fini sur S.

$$\mathrm{W_G(T)} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})/\mathrm{T} = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_{\mathrm{S}}.$$

En revanche $\mathrm{W}_{\mathrm{G}^0}(\mathrm{T})$ *n'est pas fini* sur S : il lui « manque un point » au-dessus de s_0.

5.13. L'immersion ouverte $\mathrm{G}^0 \to \mathrm{G}$ n'est pas une immersion fermée (car G^0 est dense dans G) ; elle est cependant un morphisme *affine* (et donc G^0 est *affine* sur S). En effet, comme $\mathrm{G}^0_{s_0}$ est fermé dans G_{s_0}, qui est fermé dans G, le complémentaire U de $\mathrm{G}^0_{s_0}$ dans G est ouvert ; G^0 et U forment un recouvrement ouvert de G et il suffit de vérifier que les immersions $\mathrm{G}^0 \to \mathrm{G}^0$ et $\mathrm{G}^0 \cap \mathrm{U} \to \mathrm{U}$ sont affines ; pour la première c'est trivial, pour la seconde, on remarque que $\mathrm{U} \cap \mathrm{G}^0$ est défini dans U par l'équation $t \neq 0$.

On a donc construit un S-groupe affine lisse, à fibres connexes, G^0, possédant un tore maximal T qui est son propre centralisateur et dont le groupe de Weyl $\mathrm{W}_{\mathrm{G}^0}(\mathrm{T})$ *n'est pas fini* (comparer au théorème 2.5).

6. Existence locale de tores maximaux. Le groupe de Weyl

Au cours de la démonstration de 2.5, nous avons utilisé un résultat de Exp. XI sur l'existence locale pour la topologie étale de tores maximaux ; la démonstration de Exp. XI utilise un résultat fin de représentabilité (XI 4.1). Dans le cas particulier qui nous occupe, on peut en donner une autre démonstration, basée sur les idées de Exp. XII n°7, et de nature beaucoup plus élémentaire.

Proposition 6.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-schéma en groupes lisse, affine et à* **32**
fibres connexes sur S*,* s_0 *un point de* S *tel que les tores maximaux de la fibre géométrique* $\mathrm{G}_{\overline{s}_0}$ *soient leur propre centralisateur. Il existe un morphisme étale* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *couvrant* s_0*, et un tore maximal déployé* T *de* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$*.*

D'abord, on peut supposer S affine. [43] Comme G est de présentation finie sur S, on peut supposer S noethérien, puis local, puis hensélien à corps résiduel séparablement clos (cf. EGA IV, 8.12, § 8.8, et § 18.8). Posons donc $\mathrm{S} = \mathrm{Spec(A)}$, A hensélien à corps résiduel $k = \kappa(s_0)$ séparablement clos. Choisissons un tore maximal T_0 de G_0 $(= \mathrm{G}_k)$ (il en existe, par exemple parce que le schéma des tores maximaux de G_0 est lisse sur

[43] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui précède ainsi que la référence à EGA IV dans ce qui suit.

k, Exp. XII, 7.1 c)) ; comme k est séparablement clos, T_0 est déployé (cf. X 1.4) et est donc donné par un monomorphisme de groupes

$$f_0 : \mathbb{G}^r_{m,\,k} \longrightarrow G_0\,.$$

Soit m un entier > 1 premier à la caractéristique de k. D'après Exp. VIII 6.7, pour tout $h > 0$, $\underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}({}_{m^h}T_0)$ est représentable par un sous-schéma fermé de G_0. Comme les ${}_{m^h}T_0$ sont schématiquement denses dans T_0 (cf. Exp. IX 4.10) et que G_0 est noethérien, il existe un h tel que

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}({}_{m^h}T_0) = \underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}(T_0) = T_0.$$

Posons $n = m^h$; comme n est inversible sur S, ${}_n\mathbb{G}_{m,\,S}$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$; f_0 définit donc un monomorphisme de groupes

$$u_0 : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r_k \longrightarrow G_0$$

tel que $\underline{\mathrm{Centr}}_G(u_0) = T_0$. Or le S-foncteur

$$P = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r_S, G)$$

est représentable par un S-schéma de type fini (comme sous-schéma fermé de ${}_nG = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S, G) = \mathrm{Ker}(G \xrightarrow{n} G)$). Mais P est lisse sur S (Exp. IX 3.6), donc **33** $u_0 \in P(k)$ se relève en une section $u \in P(S)$ (lemme de Hensel, Exp. XI 1.11) :

$$u : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r_S \longrightarrow G\,.$$

Considérons $H = \underline{\mathrm{Centr}}_G(u)$; c'est un sous-schéma en groupe fermé de G, d'après Exp. VIII 6.5 e), et l'on a $H_0 = T_0$ par hypothèse. [44] De plus, H est lisse sur S : en effet, soient $S' = \mathrm{Spec}(A)$ un schéma affine au-dessus de S, $u' : {}_n\mathbb{G}_{m,\,S'} \to G_{S'}$ le morphisme déduit de u par changement de base, $S'_J = \mathrm{Spec}(A/J)$, où J est un idéal de carré nul, et soit $x \in H(S'_J)$; comme G est lisse, x se relève en un élément g de $G(S')$, alors $v = \mathrm{int}(g)(u')$ vérifie $v_J = u'_J$ et donc, d'après IX 3.2, il existe un élément g' de $G(S')$ tel que $g'_J = e$ et $\mathrm{int}(g')(v) = u'$, alors $h = g'g$ appartient à $H(S')$ et vérifie $h_J = x$.

Soit alors H^0 la composante neutre de H ; c'est un sous-schéma en groupes de G, lisse et à fibres connexes, dont la fibre spéciale est un tore. Par Exp. X 8.1, c'est un tore, nécessairement déployé (Exp. X 4.6). Posons $H^0 = T$ et soit $C = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$ qui est un sous-groupe fermé de G (Exp. VIII 6.5 e)), lisse (Exp. XI 2.4). Considérons C^0 (on a en fait $C^0 = C$, mais nous n'avons pas besoin de le savoir) ; alors $C^0 \supset T$ et ce sont deux groupes lisses et à fibres connexes. Ils coïncident en s_0, donc au voisinage. Quitte à restreindre S, on peut donc supposer $C^0 = T$, donc *a fortiori* T maximal.

Remarque 6.2. — La démonstration montre en particulier que le rang réductif de $G_{\overline{s}}$ est constant au voisinage de $s = s_0$.

Proposition 6.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-schéma en groupes lisse et de présentation finie sur* S*,* Q *un sous-tore de* G*.*

[44] N.D.E. : On a ajouté la référence VIII 6.5 e) dans ce qui précède, et l'on a détaillé la phrase qui suit.

(i) $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ *et* $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ *sont représentables par des sous-schémas en groupes fermés, lisses* (*et donc de présentation finie*) *sur* S.

(ii) $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ *est un sous-schéma ouvert et fermé de* $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$. *Le quotient* $\mathrm{W}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})/\,\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ *est représentable par un sous-schéma en groupes* **34**
ouvert de $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{Q})$, *c'est donc un* S*-schéma en groupes* quasi-fini, étale et séparé sur S.

(iii) *Pour tout* $s \in \mathrm{S}$, *posons*

$$w(s) = \left|\mathrm{Norm}_{\mathrm{G}(\overline{s})}(\mathrm{Q}(\overline{s}))/\,\mathrm{Centr}_{\mathrm{G}(\overline{s})}(\mathrm{Q}(\overline{s}))\right|.$$

Alors $s \mapsto w(s)$ *est semi-continue inférieurement, et est constante au voisinage de* s *si et seulement si* $\mathrm{W}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ *est* fini *sur* S *au voisinage de* s.

Par Exp. XI 6.11, $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ et $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ sont représentables par des sous-schéma fermés et de présentation finie de G. Ceux-ci sont lisses par Exp. XI 2.4 et 2.4 bis, ce qui prouve (i). Les assertions (ii) et (iii) se démontrent alors comme dans Exp. XI 5.9 et 5.10, dont la démonstration n'utilise en fait que (i) et non les théorèmes fins Exp. XI 4.1 et 4.2.

Bibliographie

[Bible] C. Chevalley (avec la collaboration de P. Cartier, A. Grothendieck, M. Lazard), *Classification des groupes de Lie algébriques*, 1956-58.

[Ch05] C. Chevalley, *Classification des groupes algébriques semi-simples* (avec la collaboration de P. Cartier, A. Grothendieck, M. Lazard), Collected Works, vol. 3, Springer, 2005.

[Tô55] C. Chevalley, *Sur certains groupes simples*, Tôhoku Math. J. (2) **7** (1955), 14-66.

[TO70] J. Tate & F. Oort, *Group schemes of prime order*, Ann. scient. Éc. Norm. Sup. (4), t. **3** (1970), 1-21.

EXPOSÉ XX

GROUPES RÉDUCTIFS DE RANG SEMI-SIMPLE 1

par M. Demazure

1. Systèmes élémentaires. Les groupes U_α et $U_{-\alpha}$

35

Rappel 1.1. — Soit $S = \mathrm{Spec}(k)$, où k est un corps algébriquement clos, et soient G un S-groupe réductif de rang semi-simple 1, T un tore maximal (nécessairement déployé) de G. On a alors

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^{\alpha} \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

où α et $-\alpha$ sont les racines de G par rapport à T. De plus, il existe deux monomorphismes de groupes

$$p_\alpha : \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G \qquad \text{et} \qquad p_{-\alpha} : \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G$$

tels que

$$t\, p_\alpha(x)\, t^{-1} = p(\alpha(t)x) \qquad \text{et} \qquad t\, p_{-\alpha}(x)\, t^{-1} = p_{-\alpha}(\alpha(t)^{-1}x),$$

pour tout $S' \to S$ et tous $t \in T(S')$, $x \in \mathbb{G}_a(S')$, et que le morphisme

$$\mathbb{G}_{a,S} \underset{S}{\times} T \underset{S}{\times} \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G,$$

défini par $(y,t,x) \mapsto p_{-\alpha}(y)\, t\, p_\alpha(x)$, soit radiciel et dominant (*Bible*, § 13.4, cor. 2 au th. 3).

Comme l'application tangente à l'élément neutre est bijective, ce morphisme est également séparable, donc birationnel ; par le « Main Theorem » de Zariski (EGA III_1, 4.4.9), c'est donc une immersion ouverte.

Lemme 1.2. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-schéma en groupes,* T *un tore de* G*,* Q *un sous-tore de* T*,* α *un caractère de* T *induisant sur* Q *un caractère non trivial sur chaque fibre. Soit* $p_\alpha : \mathbb{G}_{a,S} \to G$ (*resp.* $p_{-\alpha} : \mathbb{G}_{a,S} \to G$) *un morphisme de groupes normalisé par* T *avec le multiplicateur* α (*resp.* $-\alpha$)*. Supposons que le morphisme* **36**

$$u : \mathbb{G}_{a,S} \underset{S}{\times} T \underset{S}{\times} \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G$$

défini ensemblistement par $u(y,t,x) = p_{-\alpha}(y)\, t\, p_\alpha(x)$ *soit une immersion ouverte. Soient enfin* q *un entier* $\geqslant 0$ *et*

$$p : \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G$$

un morphisme de groupes tel que pour tout $S' \to S$ *et tous* $t \in Q(S')$, $x \in \mathbb{G}_a(S')$ *on ait*

$$\mathrm{int}(t)^q\big(p(x)\big) = p(\alpha(t)x).$$

Il existe alors un unique $\nu \in \mathbb{G}_a(S)$ *tel que* $p(x) = p_\alpha(\nu\, x^q)$.

Soient en effet Ω l'image de u et $U = p^{-1}(\Omega)$. C'est un ouvert de $\mathbb{G}_{a,S}$, contenant la section nulle. Pour toute section t de Q, l'automorphisme de $\mathbb{G}_{a,S}$ défini par la multiplication par $\alpha(t)$ laisse fixe globalement U. On a $U = \mathbb{G}_{a,S}$; en effet, il suffit de le vérifier lorsque S est le spectre d'un corps algébriquement clos k ; alors $\alpha : Q(k) \to k^*$ est surjectif, ce qui prouve aussitôt $U(k) \supset k^*$, donc $U = \mathbb{G}_{a,k}$. Il existe donc trois morphismes

$$a : \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow \mathbb{G}_{a,S}, \qquad b : \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow T, \qquad c : \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow \mathbb{G}_{a,S},$$

tels que

$$p(x) = p_{-\alpha}(a(x))\; b(x)\; p_\alpha(c(x)).$$

La condition sur p se traduit par

$$\begin{aligned} a(\alpha(t)x) &= \alpha(t)^{-q}\, a(x), \\ b(\alpha(t)x) &= b(x), \\ c(\alpha(t)x) &= \alpha(t)^q\, c(x). \end{aligned}$$

37 Pour la même raison que précédemment, on a donc pour tout $S' \to S$ et tout $z \in \mathbb{G}_m(S')$,

$$a(zx) = z^{-q}a(x), \qquad b(zx) = b(x), \qquad c(zx) = z^q c(x),$$

donc

$$z^q a(z) = a(1), \qquad b(z) = b(1), \qquad c(z) = z^q c(1).$$

Comme $\mathbb{G}_{m,S}$ est schématiquement dense dans $\mathbb{G}_{a,S}$, on a aussitôt pour tout $x \in \mathbb{G}_a(S')$, $S' \to S$:

$$\begin{aligned} x^q a(x) = a(1) = a(0) = 0, &\qquad \text{d'où } a = 0, \\ c(x) = x^q c(1) = \nu\, x^q, &\qquad \text{pour un } \nu \in \mathbb{G}_a(S), \\ b(x) = b(1) = b(0) = e, &\qquad \text{d'où } b = e, \end{aligned}$$

ce qui achève la démonstration.

Définition 1.3. — Soit S un schéma. On appelle S-*système élémentaire* un triplet (G, T, α) où

(i) G est un S-groupe réductif de rang semi-simple 1 (Exp. XIX 2.7),
(ii) T est un tore maximal de G,
(iii) α est une racine de G par rapport à T (Exp. XIX 3.2).

On a donc une décomposition en somme directe (Exp. XIX 3.5) [(1)]

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

$\mathfrak{g}^\alpha$ et $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ étant localement libres de rang un.

[(1)] N.D.E. : de $\mathscr{O}_S$-modules.

1.4. Si (G, T, α) est un S-système élémentaire, alors $(G_{S'}, T_{S'}, \alpha_{S'})$ est un S′-système élémentaire pour tout $S' \to S$. Si (G, T, α) est un S-système élémentaire, alors $(G, T, -\alpha)$ en est aussi un.

Si S est un schéma, G un S-groupe réductif, T un tore maximal de G, α une racine **38**
de G par rapport à T, alors (Exp. XIX 3.9), (Z_α, T, α) est un S-système élémentaire.

Soit (G, T, α) un S-système élémentaire. Le module inversible $\mathfrak{g}^\alpha$ est muni canoniquement d'une structure de T-module. On a donc également une structure de T-module sur le fibré vectoriel $W(\mathfrak{g}^\alpha)$. D'autre part, les automorphismes intérieurs de T définissent sur G une structure de groupe à groupe d'opérateurs T.

Théorème 1.5. — *Soit* (G, T, α) *un* S*-système élémentaire.*

(i) *Il existe un unique morphisme de groupes à groupe d'opérateurs* T

$$\exp : W(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow G$$

qui induise sur les algèbres de Lie le morphisme canonique $\mathfrak{g}^\alpha \to \mathfrak{g}$. [(2)]

Autrement dit, exp *est l'unique morphisme vérifiant les conditions suivantes : pour tout* $S' \to S$ *et tout* $t \in T(S')$, X, $X' \in W(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$, *on a*

$$\exp(X + X') = \exp(X)\exp(X'),$$
$$\mathrm{int}(t)\big(\exp(X)\big) = \exp(\alpha(t)X),$$
$$\underline{\mathrm{Lie}}(\exp)(X) = X.$$

(ii) *Si on définit de même* (*dans le* S*-système élémentaire* $(G, T, -\alpha)$)

$$\exp : W(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \longrightarrow G,$$

alors le morphisme

$$W(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \underset{S}{\times} T \underset{S}{\times} W(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow G$$

défini ensemblistement par $(Y, t, X) \mapsto \exp(Y) \cdot t \cdot \exp(X)$ *est une immersion ouverte.*

Supposons avoir démontré l'existence des morphismes exp demandés et démontrons les autres assertions du théorème. Prouvons d'abord (ii). Comme les deux membres sont de présentation finie et plats sur S, il suffit de le faire lorsque S est le spectre d'un **39**
corps algébriquement clos (SGA 1, I 5.7 et VIII 5.5). Soit alors $S = \mathrm{Spec}\, k$. Soient $x \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$, $Y \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$. Il suffit de prouver que le morphisme

$$\mathbb{G}_{a,k} \underset{k}{\times} T \underset{k}{\times} \mathbb{G}_{a,k} \longrightarrow G \qquad (y, t, x) \mapsto \exp(yY)\, t\, \exp(xX)$$

est une immersion ouverte. Or d'après 1.1 et 1.2, il existe a, $b \in k$ tels que

$$\exp(yY) = p_{-\alpha}(ay) \qquad \text{et} \qquad \exp(xX) = p_\alpha(bx).$$

Comme $\exp : W(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \to G$ induit un monomorphisme sur les algèbres de Lie, on a $a \neq 0$; de même $b \neq 0$ et on est ramené à 1.1.

---

(2) N.D.E. : On verra plus loin (Cor. 5.9) que exp est un isomorphisme de $W(\mathfrak{g}^\alpha)$ sur un sous-groupe *fermé* de G.

L'unicité du morphisme exp peut se démontrer localement sur S ; on se ramène alors au cas où $\mathfrak{g}^{\alpha}$ et $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ sont libres, et on n'a plus qu'à appliquer 1.2 (avec $Q = T$ et $q = 1$).

Reste donc à prouver l'existence du morphisme exp demandé. Remarquons d'abord qu'en vertu de la théorie de la descente fidèlement plate et de l'assertion d'unicité précédente, il suffit de démontrer cette existence *localement* sur S pour la topologie (fpqc). Par les raisonnements habituels utilisant la présentation finie, on se ramène au cas où S est noethérien, puis au cas où il est noethérien local. En vertu de la remarque précédente, on peut donc se contenter de prouver l'existence du morphisme exp cherché lorsque $S = \mathrm{Spec}(A)$, A local noethérien complet à corps résiduel k algébriquement clos. Soit alors $p_0 : \mathbb{G}_{a,k} \to G_k$ un monomorphisme de k-groupes normalisé par T_k avec le multiplicateur $\alpha_0 = \alpha \otimes_A k$ (il en existe par 1.1). On sait (1.1 et 1.2) que le morphisme $T_k \cdot_{\alpha_0} \mathbb{G}_{a,k} \to G_k$ correspondant est une immersion, donc en particulier un monomorphisme. Admettons provisoirement les deux lemmes suivants :

40 ***Lemme 1.6***. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe de présentation finie,* T *un* S*-tore, α un caractère non trivial sur chaque fibre de* T*, s_0 un point de* S*. Soit*

$$f : T \cdot_{\alpha} \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G$$

un morphisme de S*-groupes tel que f_{s_0} soit un monomorphisme et que la restriction de f à* T *soit un monomorphisme. Il existe un voisinage ouvert* U *de s_0 tel $f|_U$ soit un monomorphisme.*

Lemme 1.7. — *Soient* A *un anneau local complet noethérien à corps résiduel k algébriquement clos,* (G, T, α) *un* A*-système élémentaire, $p_0 : \mathbb{G}_{a,k} \to G_k$ un morphisme de k-groupes normalisé par T_k avec le multiplicateur $\alpha \otimes_A k$. Il existe un morphisme de groupes $p : \mathbb{G}_{a,A} \to G$ normalisé par* T *avec le multiplicateur α.*

Soit p le morphisme dont l'existence est affirmée par 1.7. Soit $f : T \cdot_{\alpha} \mathbb{G}_{a,S} \to G$ le morphisme correspondant. Il vérifie les hypothèses de 1.6, donc est un monomorphisme ; en particulier p est un monomorphisme. On conclut alors par Exp. XIX 4.9.

Démonstration de 1.6. Désignons par $\varepsilon : S \to T \cdot_{\alpha} \mathbb{G}_{a,S}$ la section unité. Comme f est non ramifié en $\varepsilon(s_0)$, il l'est en $\varepsilon(s)$ pour tous les s d'un voisinage ouvert U de s_0 ; $f|_U$ est donc non ramifié (Exp. X 3.5), donc son noyau $\mathrm{Ker}(f)_U$ non ramifié sur U. Pour prouver que $f|_U$ est un monomorphisme, il suffit donc [(3)] de prouver que $\mathrm{Ker}(f)_U$ est radiciel sur U, ce qui est une question ensembliste. On est donc ramené à prouver :

41 ***Lemme 1.8***. — *Soit k un corps algébriquement clos ; soit* N *un sous-groupe invariant de $T \cdot_{\alpha} \mathbb{G}_{a,k}$ (α caractère non trivial du tore* T*), étale sur k et tel que $N \cap T = \{e\}$. Alors $N = \{e\}$.*

On a $\mathrm{int}(t')(t, x) = (t, \alpha(t')x)$. Si (t, x) est un point de N, avec $x \neq 0$, alors (t, zx) est aussi un point de N pour $z \in k^*$ et (t, x) n'est pas isolé, donc N n'est pas quasi-fini. On a donc ensemblistement $N \subset T$ et on a terminé.

[(3)] N.D.E. : selon EGA IV_4, 17.9.1.

Démonstration de 1.7. Soient $\mathfrak{m}$ le radical de A et $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$, $n \geqslant 0$. Montrons d'abord, par récurrence sur n, que p_0 peut se prolonger pour chaque n en un morphisme de S_n-groupes

$$p_n : \mathbb{G}_{a,\,S_n} \longrightarrow G_{S_n}$$

normalisé par T_{S_n} avec le multiplicateur α_n, les p_n vérifiant de plus la condition $p_{n+1} \times_{S_{n+1}} S_n = p_n$.

Soit $H = T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,\,S}$. Le morphisme $H_{S_n} \to G_{S_n}$ défini par p_n est noté f_n. Admettons le lemme suivant :

Lemme 1.9. — *Si* (G, T, α) *est un* k*-système élémentaire,* k *algébriquement clos, et si* $p : \mathbb{G}_{a,\,k} \to G$ *est un monomorphisme normalisé par* T *avec le multiplicateur* α*, on a*

$$H^2(T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,\,k}, \mathfrak{g}) = 0.$$

(*On fait opérer* $T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,\,k}$ *sur* $\mathfrak{g}$ *par l'intermédiaire du morphisme* $T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,\,k} \to G$ *défini par* p*, et de la représentation adjointe de* G).

Alors, en vertu de Exp. III 2.8, f_n se prolongera en un morphisme de S_{n+1}-groupes

$$f'_{n+1} : H_{S_{n+1}} \longrightarrow G_{S_{n+1}}.$$

Or f'_{n+1} et l'immersion canonique de $T_{S_{n+1}}$ dans $G_{S_{n+1}}$ ont même restriction à T_{S_n}. **42**
Par Exp. III 2.5, il existe un élément $g \in G(S_{n+1})$ tel que $g \times_{S_{n+1}} S_n = e$ et tel que $f_{n+1} = \mathrm{int}(g) \circ f'_{n+1}$ se restreigne à T_{n+1} suivant l'immersion canonique de T_{n+1}. Soit p_{n+1} la restriction de f_{n+1} à $\mathbb{G}_{a,\,S_{n+1}}$. C'est un morphisme normalisé par $T_{S_{n+1}}$ avec le multiplicateur $\alpha_{S_{n+1}}$, qui prolonge p_n.

On a donc construit un système cohérent (f_n) et il nous faut maintenant l'algébriser. Or on a :

Lemme 1.10. — *Soient* A *un anneau local noethérien complet,* $\mathfrak{m}$ *son idéal maximal,* $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$, T *un* S*-tore,* α *un caractère non nul de* T, X *un* S*-schéma affine sur lequel* T *opère. Faisons opérer* T *sur* $\mathbb{G}_{a,\,S}$ *par l'intermédiaire de* α*. Soit* q *un entier* $\geqslant 0$*, et soit* $(f_n)_{n \geqslant 0}$ *un système cohérent de morphismes*

$$f_n : \mathbb{G}^q_{a,\,S_n} \longrightarrow X_{S_n}$$

d'objets à opérateurs T_{S_n}*. Il existe un unique morphisme d'objets à opérateurs* T

$$f : \mathbb{G}^q_{a,\,S} \longrightarrow X$$

qui induise les f_n (comparer à Exp. IX 7.1).

Corollaire 1.11. — *Si* X *est un groupe à groupe d'opérateurs* T *et si les* f_n *sont des morphismes de groupes,* f *en est aussi un.*

Il suffit d'appliquer l'assertion d'unicité du lemme aux deux morphismes $\mathbb{G}^{2q}_{a,\,S} \to X$ déduits de f à la manière habituelle.

Démonstration de 1.10. Supposons T déployé, ce qui d'ailleurs est le cas dans l'ap- **43**
plication de 1.10 à la démonstration de 1.5. On sait (Exp. I 4.7.3, remarque), que $X \mapsto \mathscr{A}(X)$ réalise une équivalence de la catégorie des S-schémas affines munis d'une

opération de T et de la catégorie opposée à celle des S-algèbres graduées de type $\mathrm{M} = \mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$.

On a donc des graduations

$$\mathrm{B} = \mathscr{A}(\mathrm{X}) = \coprod_{m\in\mathrm{M}} \mathrm{B}_m \qquad \text{et} \qquad \mathrm{C} = \mathscr{A}(\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}^q) = \coprod_{m\in\mathrm{M}} \mathrm{C}_m\,.$$

On voit aussitôt que chaque C_m est *libre de type fini* sur A. (En effet, on a $\mathrm{C}_m = 0$ si m n'est pas multiple de α, et si $m = d\,\alpha$, C_m est isomorphe au A-module des polynômes homogènes de degré d, à q variables). Posons

$$\widehat{\mathrm{B}}_m = \varprojlim_n \mathrm{B}_m \otimes_{\mathrm{A}} (\mathrm{A}/\mathfrak{m}^{n+1})\,,$$
$$\widehat{\mathrm{C}}_m = \varprojlim_n \mathrm{C}_m \otimes_{\mathrm{A}} (\mathrm{A}/\mathfrak{m}^{n+1})\,,$$
$$\widehat{\mathrm{B}} = \textstyle\coprod_{m\in\mathrm{M}} \widehat{\mathrm{B}}_m, \qquad \widehat{\mathrm{C}} = \coprod_{m\in\mathrm{M}} \widehat{\mathrm{C}}_m.$$

On a alors des morphismes canoniques d'algèbres graduées de type M

$$g_{\mathrm{B}} : \mathrm{B} \longrightarrow \widehat{\mathrm{B}} \qquad \text{et} \qquad g_{\mathrm{C}} : \mathrm{C} \longrightarrow \widehat{\mathrm{C}}.$$

Il résulte de la remarque faite plus haut que g_{C} est un *isomorphisme.* Se donner un système cohérent (f_n) comme dans l'énoncé est équivalent à se donner un morphisme de A-algèbres graduées

$$\widehat{\mathrm{F}} : \widehat{\mathrm{B}} \longrightarrow \widehat{\mathrm{C}}.$$

Trouver un morphisme f comme dans l'énoncé est équivalent à trouver un morphisme de A-algèbres graduées $\mathrm{F} : \mathrm{B} \to \mathrm{C}$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{B} & \xrightarrow{\mathrm{F}} & \mathrm{C} \\ {\scriptstyle g_{\mathrm{B}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_{\mathrm{C}}} \\ \widehat{\mathrm{B}} & \xrightarrow{\widehat{\mathrm{F}}} & \widehat{\mathrm{C}}. \end{array}$$

Comme g_{C} est un isomorphisme, l'existence et l'unicité de F sont immédiates. Ceci prouve 1.10.

44 Pour achever la démonstration de 1.5, il ne reste donc qu'à prouver 1.9.

1.12. *Preuve de* 1.9. On a $\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^{\alpha} \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha}$. Comme expliqué en 1.9, considérons $\mathfrak{g}$ comme un $(\mathrm{T} \cdot_{\alpha} \mathbb{G}_{a,k})$-module. Il est clair que $\mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^{\alpha}$ est un sous-module de $\mathfrak{g}$, le quotient étant isomorphe à $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ comme k-espace vectoriel et même comme T-module. Il est clair que $\mathbb{G}_{a,k}$ opère trivialement sur ce quotient qui est de dimension 1 (car tout morphisme de groupes de $\mathbb{G}_{a,k}$ dans $\mathbb{G}_{m,k}$ est trivial). De même $\mathfrak{g}^{\alpha}$ est un sous-module de $\mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^{\alpha}$, le quotient étant isomorphe à $\mathfrak{t}$ comme T-module, $\mathbb{G}_{a,k}$ y opérant trivialement. En résumé :

Lemme 1.13. — *Sous les conditions de* 1.9, $\mathfrak{g}$ *admet une suite de composition comme* $(\mathrm{T} \cdot_{\alpha} \mathbb{G}_{a,k})$*-module dont les quotients successifs sont*

$$\mathfrak{g}^{-\alpha}, \quad \mathfrak{t}, \quad \mathfrak{g}^{\alpha},$$

considérés comme $(\mathrm{T} \cdot_{\alpha} \mathbb{G}_{a,k})$*-modules grâce à la projection* $\mathrm{T} \cdot_{\alpha} \mathbb{G}_{a,k} \to \mathrm{T}$.

On est donc ramené à calculer la cohomologie de $T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k}$ opérant par l'intermédiaire de la projection $T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k} \to T$ et du caractère β de T (ici $\beta = 0$, α ou $-\alpha$) sur $W(k)$. (4) Notons $k[x_1, \ldots, x_n]$ l'algèbre des polynômes sur k en n variables et $k_q[x_1, \ldots, x_n]$ le sous-espace des polynômes homogènes de degré q.

Lemme 1.14. — *Avec les notations précédentes, on a* $H^n(T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k}, k) = H^n(C^*_{\alpha,\beta})$, *où le complexe* $C^*_{\alpha,\beta}$ *est défini par* 45

$$C^n_{\alpha,\beta} = \begin{cases} k_q[x_1, \ldots, x_n] & \text{si } \beta = q\alpha, \text{ avec } q \in \mathbb{N}^*; \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

et

$$\delta f(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}) = f(x_2, \ldots, x_{n+1}) + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f(x_1, \ldots, x_i x_{i+1}, \ldots, x_{n+1}) + (-1)^{n+1} f(x_1, \ldots, x_n).$$

En effet, le foncteur $M \mapsto H^0(T, M)$ est exact sur la catégorie des T-modules (et les $H^q(T, -)$ nuls), par Exp. I 5.3.2. Il en résulte, comme dans le cas habituel de la cohomologie des groupes, que $H^n(T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a\,k}, k)$ peut se calculer comme le n-ème groupe de cohomologie du complexe des cochaines de $\mathbb{G}_{a,k}$ dans k, invariantes par T, c'est-à-dire vérifiant

$$f\big(\alpha(t)x_1, \ldots, \alpha(t)x_n\big) = \beta(t) f(x_1, \ldots, x_n).$$

Cela donne bien le complexe annoncé.

Pour démontrer 1.9, il suffit donc de prouver que $H^2(C^*_{\alpha,\beta}) = 0$, pour $\beta = 0$, α, $-\alpha$, ce qui se fait immédiatement.

Remarque 1.15. — On peut calculer explicitement les groupes $H^n(C^*_{\alpha,\beta})$ pour $\beta = q\alpha$ (voir M. Lazard, Lois de groupes et analyseurs, Annales E.N.S., 1955). En particulier, on trouve $H^n(C^*_{\alpha,q\alpha}) = 0$ pour $n > q$.

Notations 1.16. — L'image de l'immersion canonique

$$W(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \underset{S}{\times} T \underset{S}{\times} W(\mathfrak{g}^{\alpha}) \longrightarrow G$$

sera notée Ω. C'est un ouvert de G contenant la section unité. L'image de

$$W(\mathfrak{g}^{-\alpha}), \quad \text{resp. } W(\mathfrak{g}^{\alpha}), \quad \text{resp. } W(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \underset{S}{\times} T, \quad \text{resp. } T \underset{S}{\times} W(\mathfrak{g}^{\alpha})$$

sera notée (5)

$$U_{-\alpha}, \quad \text{resp.} \quad U_\alpha, \quad \text{resp.} \quad U_{-\alpha} \cdot T, \quad \text{resp.} \quad T \cdot U_\alpha.$$

Alors U_α (resp. $U_{-\alpha}$) est un sous-groupe de G canoniquement muni d'une structure de fibré vectoriel et on a

$$\mathrm{int}(t)(x) = x^{\alpha(t)} \quad (\text{resp.} \quad x^{-\alpha(t)}),$$

(4) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
(5) N.D.E. : On a remplacé $P_{-\alpha}$ et P_α par $U_{-\alpha}$ et U_α.

pour tous $S' \to S$, $t \in T(S')$, $x \in U_\alpha(S')$ (resp. $x \in U_{-\alpha}(S')$).

46 On a des isomorphismes canoniques

$$T \cdot U_\alpha \simeq T \cdot_\alpha U_\alpha \qquad \text{et} \qquad T \cdot U_{-\alpha} \simeq T \cdot_{-\alpha} U_{-\alpha}.$$

L'ouvert Ω est stable sous $\mathrm{int}(T)$: on a

$$\mathrm{int}(t')(y \cdot t \cdot x) = y^{-\alpha(t')} \cdot t \cdot x^{\alpha(t')}\,.$$

Corollaire 1.17. — *On a* $\mathscr{L}ie(U_\alpha/S) = \mathfrak{g}^\alpha$ *et* $\mathscr{L}ie(U_{-\alpha}/S) = \mathfrak{g}^{-\alpha}$. *Les isomorphismes*

$$W(\mathfrak{g}^\alpha) \xrightarrow[\sim]{\exp} U_\alpha \qquad \textit{et} \qquad W(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \xrightarrow[\sim]{\exp} U_{-\alpha}$$

sont ceux de Exp. XIX 4.2.

Corollaire 1.18. — *L'ouvert* Ω *est* relativement schématiquement dense *dans* G (cf. XVIII, § 1).

Clair par Exp. XVIII, 1.3.

Corollaire 1.19. — *Le centre de* G *est* $\underline{\mathrm{Centr}}(G) = \mathrm{Ker}(\alpha)$. *C'est donc un sous-groupe fermé de* G, *de type multiplicatif et de type fini.*

La seconde assertion résulte de la première par Exp. IX 2.7. Prouvons donc celle-ci. L'automorphisme intérieur défini par une section de $\mathrm{Ker}(\alpha)$ opère trivialement sur Ω (dernière formule de 1.16), donc sur G par 1.18. Réciproquement, si $g \in G(S)$ centralise G, alors il centralise T et U_α, donc est une section de T (Exp. XIX 2.8), qui annule α ; comme ceci se fait aussi après tout changement de base, on a bien $\underline{\mathrm{Centr}}(G) = \mathrm{Ker}(\alpha)$.

Corollaire 1.20. — *Pour qu'il existe un monomorphisme* $p_\alpha : \mathbb{G}_{a,S} \to G$ *normalisé par* T *avec le multiplicateur* α, *il faut et il suffit que le* $\mathscr{O}_S$*-module* $\mathfrak{g}^\alpha$ *soit libre. Plus précisément, on a une bijection donnée par*

$$X_\alpha \mapsto \big(x \mapsto \exp(xX_\alpha)\big) \qquad \textit{et} \qquad p_\alpha \mapsto \mathscr{L}ie(p_\alpha)$$

entre $\Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ *et l'ensemble des monomorphismes* p_α *comme ci-dessus* (*qui est aussi l'ensemble des isomorphismes de schémas en groupes vectoriels* $\mathbb{G}_{a,S} \xrightarrow{\sim} U_\alpha$). [6]

47 ***Corollaire 1.21***. — *Les sous-groupes* U_α *et* $U_{-\alpha}$ *de* G *ne commutent sur aucune fibre.*

En effet, si $(U_\alpha)_s$ et $(U_{-\alpha})_s$ commutent, Ω_s est un sous-groupe de G_s, donc $\Omega_s = G_s$ [7] et G_s est résoluble, ce qui contredit l'hypothèse que G_s est réductif de rang semi-simple 1.

---

[6] N.D.E. : En effet, d'une part, $\mathscr{L}ie(\mathbb{G}_{a,S}) = \mathscr{O}_S$ et $\mathscr{L}ie(p_\alpha)$ est un élément de $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{O}_S, \mathfrak{g}^\alpha) = \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)$.

[7] N.D.E. : d'après 1.18

2. Structure des systèmes élémentaires

Théorème 2.1. — *Soient* S *un schéma,* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha)$ *un* S*-système élémentaire. Il existe un morphisme de* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-modules*

$$\mathfrak{g}^\alpha \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathfrak{g}^{-\alpha} \longrightarrow \mathscr{O}_\mathrm{S}, \qquad (\mathrm{X}, \mathrm{Y}) \longmapsto \langle \mathrm{X}, \mathrm{Y} \rangle,$$

et un morphisme de S*-groupes*

$$\alpha^* : \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}} \longrightarrow \mathrm{T}$$

tels que pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$*, et tous* $\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}', \mathfrak{g}^\alpha \otimes \mathscr{O}_{\mathrm{S}'})$*,* $\mathrm{Y} \in \Gamma(\mathrm{S}', \mathfrak{g}^{-\alpha} \otimes \mathscr{O}_{\mathrm{S}'})$ *on ait l'équivalence :*

$$\exp(\mathrm{X}) \cdot \exp(\mathrm{Y}) \in \Omega(\mathrm{S}') \Longleftrightarrow 1 + \langle \mathrm{X}, \mathrm{Y} \rangle \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S}'),$$

et sous ces conditions on a la formule :

$$\text{(F)} \qquad \exp(\mathrm{X}) \cdot \exp(\mathrm{Y}) = \exp\left(\frac{\mathrm{Y}}{1 + \langle \mathrm{X}, \mathrm{Y} \rangle}\right) \alpha^*(1 + \langle \mathrm{X}, \mathrm{Y} \rangle) \exp\left(\frac{\mathrm{X}}{1 + \langle \mathrm{X}, \mathrm{Y} \rangle}\right).$$

De plus les morphismes $(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) \mapsto \langle \mathrm{X}, \mathrm{Y} \rangle$ *et* α^* *sont uniquement déterminés, le premier est un isomorphisme, donc met les modules* $\mathfrak{g}^\alpha$ *et* $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ *en dualité, et on a* $\alpha \circ \alpha^* = 2$ (élévation au carré dans $\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$).

Vu les assertions d'unicité du théorème, il suffit de faire la démonstration localement **48**
sur S. On peut donc supposer $\mathfrak{g}^\alpha$ et $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ libres sur S. Prenons alors $\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$, $\mathrm{Y} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$ et posons $p_\alpha(x) = \exp(x\mathrm{X})$, $p_{-\alpha}(y) = \exp(y\mathrm{Y})$, pour $x, y \in \mathbb{G}_a(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. Par 1.5 et 1.21, il suffit de prouver :

Proposition 2.2. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe,* T *un tore de* G*,* α *un caractère de* T *non trivial sur chaque fibre,* $p_\alpha : \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}} \to \mathrm{G}$ (*resp.* $p_{-\alpha} : \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}} \to \mathrm{G}$) *un monomorphisme de groupes normalisé par* T *avec le multiplicateur* α (*resp.* $-\alpha$)*. On suppose que :*

(i) *Le morphisme* $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}} \times_\mathrm{S} \mathrm{T} \times_\mathrm{S} \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}} \to \mathrm{G}$ *défini par* $(y, t, x) \mapsto p_{-\alpha}(y)\, t\, p_\alpha(x)$ *est une immersion ouverte. On note* Ω *son image.*

(ii) *Pour tout* $s \in \mathrm{S}$, $(p_\alpha)_s(\mathbb{G}_{a,\,\kappa(s)})$ *et* $(p_{-\alpha})_s(\mathbb{G}_{a,\,\kappa(s)})$*ne commutent pas.*

Alors, il existe $a \in \mathbb{G}_a(\mathrm{S})$ *et* $\alpha^* \in \mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}, \mathrm{T})$*, uniquement déterminés avec les propriétés suivantes : pour tout* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *et tous* $x, y \in \mathbb{G}_a(\mathrm{S}')$*, on a*

$$p_\alpha(x)\, p_{-\alpha}(y) \in \Omega(\mathrm{S}') \Longleftrightarrow 1 + axy \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S}'),$$

et, sous cette condition, on a la formule

$$p_\alpha(x)\, p_{-\alpha}(y) = p_{-\alpha}\left(\frac{y}{1 + axy}\right)\ \alpha^*(1 + axy)\ p_\alpha\left(\frac{x}{1 + axy}\right).$$

De plus, a *est inversible* (*i.e.* $a \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S})$) *et* $\alpha \circ \alpha^* = 2$.

Démonstration :

A) Considérons le morphisme

$$\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}^2 \longrightarrow \mathrm{G}$$

49 défini par $(x,y) \mapsto p_\alpha(x)\, p_{-\alpha}(y)$. Soit U l'image inverse de Ω par ce morphisme. C'est un ouvert de $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}^2$, contenant $0 \times_{\mathrm{S}} \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}$ et $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}} \times_{\mathrm{S}} 0$. Il existe donc des morphismes de S-schémas, uniquement déterminés,

$$\mathrm{A} : \mathrm{U} \longrightarrow \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}, \qquad \mathrm{C} : \mathrm{U} \longrightarrow \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}},$$
$$\mathrm{B} : \mathrm{U} \longrightarrow \mathrm{T}$$

vérifiant la relation ensembliste :

$$p_\alpha(u)\, p_{-\alpha}(v) = p_{-\alpha}(\mathrm{A}(u,v))\ \mathrm{B}(u,v)\ p_\alpha(\mathrm{C}(u,v)).$$

On a immédiatement les relations

$$\mathrm{A}(0,v) = v, \quad \mathrm{A}(u,0) = 0, \qquad \mathrm{C}(u,0) = u, \quad \mathrm{C}(0,v) = 0,$$
$$\mathrm{B}(u,0) = \mathrm{B}(0,v) = e.$$

Soit S′ un S-schéma séparé et soit $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$ un point de T. Comme $\Omega_{\mathrm{S}'}$ est stable par $\mathrm{int}(t)$, alors, d'après la dernière formule de 1.16, $\mathrm{U}_{\mathrm{S}'}$ est stable sous l'automorphisme $(x,y) \mapsto (\alpha(t)x, \alpha(t)^{-1}y)$ de $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}'}^2$, et on a les relations :

$$\mathrm{A}\big(\alpha(t)u, \alpha(t)^{-1}v\big) = \alpha(t)^{-1}\mathrm{A}(u,v), \qquad \mathrm{C}\big(\alpha(t)u, \alpha(t)^{-1}v\big) = \alpha(t)\mathrm{C}(u,v),$$
$$\mathrm{B}\big(\alpha(t)u, \alpha(t)^{-1}v\big) = \mathrm{B}(u,v).$$

Comme α est fidèlement plat, on en déduit que pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et tout $z \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S}')$, $\mathrm{U}_{\mathrm{S}'}$ est stable par la transformation $(x,y) \mapsto (zx, z^{-1}y)$ et que l'on a

$$\mathrm{A}(zu, z^{-1}v) = z^{-1}\mathrm{A}(u,v), \qquad \mathrm{C}(zu, z^{-1}v) = z\mathrm{C}(u,v),$$
$$\mathrm{B}(zu, z^{-1}v) = \mathrm{B}(u,v).$$

Supposons d'abord que v soit inversible ; faisant $z = v$, on en déduit que si (u,v) est une section de U, alors $(uv, 1)$ en est aussi une et que l'on a

$$\mathrm{A}(uv,1) = v^{-1}\mathrm{A}(u,v), \qquad \mathrm{B}(uv,1) = \mathrm{B}(u,v).$$

Soit alors V l'ouvert de $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}^2$ défini par [8]

$$(u,v) \in \mathrm{V}(\mathrm{S}') \Longleftrightarrow (u,v),\ (uv,1) \text{ et } (1,uv) \text{ appartiennent à } \mathrm{U}(\mathrm{S}').$$

50 Comme U est un ouvert de $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}^2$ contenant $0 \times_{\mathrm{S}} \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}$ et $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}} \times_{\mathrm{S}} 0$, alors V est un voisinage de la section nulle de $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}^2$ et on vient de voir que les morphismes

$$(u,v) \mapsto \mathrm{A}(u,v) \quad \text{et} \quad (u,v) \mapsto v\mathrm{A}(uv,1)$$
$$\text{resp.} \quad (u,v) \mapsto \mathrm{B}(u,v) \quad \text{et} \quad (u,v) \mapsto \mathrm{B}(uv,1)$$

coïncident dans $\mathrm{V} \cap (\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}} \times_{\mathrm{S}} \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}})$. Comme $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}} \times_{\mathrm{S}} \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$ est schématiquement dense dans $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}^2$, ces morphismes coïncident donc dans V.

[8] N.D.E. : On a rajouté la condition : « $(1,uv) \in \mathrm{U}(\mathrm{S}')$ ».

On sait que $\mathrm{A}(0,1)=1$, il en résulte qu'il existe un ouvert W_1 de $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$ contenant la section nulle, tel que pour toute section x de W_1, $\mathrm{A}(x,1)$ soit inversible ; posant $\mathrm{A}(x,1)^{-1}=\mathrm{F}(x)$, on obtient que si $(u,v)\in\mathrm{V}(\mathrm{S}')$ [9] et $uv\in\mathrm{W}_1(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}'\to\mathrm{S}$, alors $\mathrm{A}(u,v)=v\mathrm{A}(uv,1)=v\mathrm{F}(uv)^{-1}$. Raisonnant de même pour C, on obtient qu'il existe un ouvert W_2 de $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$ contenant la section nulle, et un élément E [10] de $\mathscr{O}(\mathrm{W}_2)^\times$, tels que $\mathrm{C}(u,v)=u\mathrm{C}(1,uv)=u\mathrm{E}(uv)^{-1}$, si $(u,v)\in\mathrm{V}(\mathrm{S}')$ et $uv\in\mathrm{W}_2(\mathrm{S}')$. Par conséquent, posant $\mathrm{W}=\mathrm{W}_1\cap\mathrm{W}_2$, on obtient :

Il existe un ouvert W de $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$ contenant la section nulle, et des S-morphismes

$$\begin{aligned}&\mathrm{F}:\mathrm{W}\longrightarrow\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}\quad,\qquad \mathrm{F}(0)=1,\\ &\mathrm{H}:\mathrm{W}\longrightarrow\mathrm{T}\qquad,\qquad \mathrm{H}(0)=e,\\ &\mathrm{E}:\mathrm{W}\longrightarrow\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}\quad,\qquad \mathrm{G}(0)=1,\end{aligned}$$

tels que si $(u,v)\in\mathrm{V}(\mathrm{S}')$ et $uv\in\mathrm{W}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}'\to\mathrm{S}$, on ait

$$(+)\qquad p_\alpha(u)\,p_{-\alpha}(v)=p_{-\alpha}(v\mathrm{F}(uv)^{-1})\,\mathrm{H}(uv)\,p_\alpha(u\mathrm{E}(uv)^{-1}).$$

B) Utilisons maintenant l'associativité de G pour écrire

$$p_\alpha(u)\,p_{-\alpha}(v)\,p_{-\alpha}(w)=p_\alpha(u)\,p_{-\alpha}(v+w).$$

Il existe un ouvert L de $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}^3$, contenant la section unité tel que $(u,v,w)\in\mathrm{L}(\mathrm{S}')$ soit équivalent à

$$\begin{array}{lll}(u,v)\in\mathrm{V}(\mathrm{S}'), & (u\mathrm{E}(uv)^{-1},w)\in\mathrm{V}(\mathrm{S}'), & (u,v+w)\in\mathrm{V}(\mathrm{S}'),\\ uv\in\mathrm{W}(\mathrm{S}'), & uw\mathrm{E}(uv)^{-1}\in\mathrm{W}(\mathrm{S}'), & u(v+w)\in\mathrm{W}(\mathrm{S}').\end{array}$$

Utilisant alors la formule (+), on écrit aussitôt pour $(u,v,w)\in\mathrm{L}(\mathrm{S}')$ les relations :

(1) $\mathrm{E}(uv+uw)=\mathrm{E}(uw\mathrm{E}(uv)^{-1})\mathrm{E}(uv)$, **51**

(2) $\mathrm{H}(uv+uw)=\mathrm{H}(uw\mathrm{E}(uv)^{-1})\mathrm{H}(uv)$,

(3) $(v+w)\mathrm{F}(uv+uw)^{-1}=\alpha(\mathrm{H}(uv)^{-1})\,w\,\mathrm{F}(uw\mathrm{E}(uv)^{-1})^{-1}+v\mathrm{F}(uv)^{-1}$.

Il est immédiat sur la définition de L que $(1,0,0)\in\mathrm{L}(\mathrm{S})$. Considérons donc

$$\mathrm{L}\bigcap\left(1\underset{\mathrm{S}}{\times}\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}\underset{\mathrm{S}}{\times}\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}\right)=1\underset{\mathrm{S}}{\times}\mathrm{M}\,;$$

M est un ouvert de $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}^2$, contenant la section $(0,0)$, et pour $(v,w)\in\mathrm{M}(\mathrm{S}')$, on a $v, w\mathrm{E}(v)^{-1}, v+w\in\mathrm{W}(\mathrm{S}')$ et

(1′) $\mathrm{E}(v+w)=\mathrm{E}(w\mathrm{E}(v)^{-1})\,\mathrm{E}(v)$,

(2′) $\mathrm{H}(v+w)=\mathrm{H}(w\mathrm{E}(v)^{-1})\,\mathrm{H}(v)$,

(3′) $(v+w)\,\mathrm{F}(v+w)^{-1}=\alpha(\mathrm{H}(v))^{-1}\,w\mathrm{F}(w\mathrm{E}(v)^{-1})^{-1}+v\mathrm{F}(v)^{-1}$.

---

[9] N.D.E. : ici et dans la suite, on a remplacé U(S′) par V(S′).

[10] N.D.E. : On a noté E l'élément noté G dans l'original, puisque G désigne déjà le S-groupe considéré.

Considérons enfin le morphisme de M dans $\mathbb{G}^2_{a,\,\mathrm{S}}$ défini ensemblistement par $(v, w) \mapsto (v, w\mathrm{E}(v)^{-1})$. (11) Il conserve la section $(0, 0)$ et induit un isomorphisme de M sur un ouvert N de $\mathbb{G}^2_{a,\,\mathrm{S}}$ contenant la section nulle (l'isomorphisme inverse étant donné par $(x, y) \mapsto (x, y\mathrm{E}(x))$) (12). On a donc prouvé l'assertion suivante :

Il existe un ouvert N de $\mathbb{G}^2_{a,\,\mathrm{S}}$, contenant la section nulle, tel que si $(x, y) \in \mathrm{N}(\mathrm{S}')$, alors x, y et $x + y\mathrm{E}(x)$ (13) appartiennent à $\mathrm{W}(\mathrm{S}')$ et :

$(1'')$ $\mathrm{E}(x + y\mathrm{E}(x)) = \mathrm{E}(x)\mathrm{E}(y)$,

$(2'')$ $\mathrm{H}(x + y\mathrm{E}(x)) = \mathrm{H}(x)\mathrm{H}(y)$,

$(3'')$ $(x + y\mathrm{E}(x))\,\mathrm{F}(x + y\mathrm{E}(x))^{-1} = x\mathrm{F}(x)^{-1} + r(\mathrm{H}(x))^{-1}\, y\mathrm{E}(x)\mathrm{F}(y)^{-1}$.

C) En raisonnant de même avec l'associativité à gauche, on démontre l'assertion suivante : (14)

Il existe un ouvert N′ de $\mathbb{G}^2_{a,\,\mathrm{S}}$, contenant la section nulle, tel que si $(x, y) \in \mathrm{N}(\mathrm{S}')$, alors x, y et $x + y\mathrm{F}(x)$ (15) appartiennent à $\mathrm{W}(\mathrm{S}')$, et

52 $(4'')$ $\mathrm{F}(x + y\mathrm{F}(x)) = \mathrm{F}(x)\,\mathrm{F}(y)$,

$(5'')$ $\mathrm{H}(x + y\mathrm{F}(x)) = \mathrm{H}(x)\,\mathrm{H}(y)$,

$(6'')$ $(x + y\mathrm{F}(x))\,\mathrm{E}(x + y\mathrm{F}(x))^{-1} = x\mathrm{E}(x)^{-1} + \alpha(\mathrm{H}(x))^{-1}\, y\mathrm{F}(x)\mathrm{E}(y)^{-1}$.

Nous sommes donc amenés à résoudre « l'équation fonctionnelle » $(1'')$.

Lemme 2.3. — *Soient* S *un schéma,* W *un ouvert de* $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}$ *contenant la section unité,* $\mathrm{F} : \mathrm{W} \to \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$ *un* S*-morphisme. On suppose que* $\mathrm{F}(0) = 1$ *et qu'il existe un ouvert* N *de* $\mathbb{G}^2_{a,\,\mathrm{S}}$ *contenant la section nulle tel que pour* $(x, y) \in \mathrm{N}(\mathrm{S}')$, *$x, y$ et $x + y\mathrm{F}(x)$* (15) *appartiennent à* $\mathrm{W}(\mathrm{S}')$ *et que l'on ait :*

$$(\dagger) \qquad \mathrm{F}(x + y\mathrm{F}(x)) = \mathrm{F}(x)\,\mathrm{F}(y).$$

(i) *Si* S *est le spectre d'un corps k, il existe $a \in k$ tel que* $\mathrm{F}(x) = 1 + ax$.

(ii) *Si* $a = \mathrm{F}'(0) \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_{\mathrm{S}})$ *est* inversible, *alors* $\mathrm{F}(x) = 1 + ax$.

En vertu des hypothèses, nous pouvons dériver l'équation donnée pour $x = 0$ (resp. pour $y = 0$) et nous trouvons que

$$(*) \qquad \mathrm{F}'(y)\,(1 + y\mathrm{F}'(0)) = \mathrm{F}'(0)\,\mathrm{F}(y) \qquad \text{pour } (0, y) \in \mathrm{N}(\mathrm{S}'),$$

resp.

$$\mathrm{F}'(x)\,\mathrm{F}(x) = \mathrm{F}(x)\,\mathrm{F}'(0) \qquad \text{pour } (x, 0) \in \mathrm{N}(\mathrm{S}').$$

Comme F prend ses valeurs dans $\mathbb{G}_m$, la seconde relation nous donne

$$(*') \qquad \mathrm{F}'(x) = \mathrm{F}'(0) \qquad \text{pour } (x, 0) \in \mathrm{N}(\mathrm{S}');$$

---

(11) N.D.E. : On a corrigé ce qui suit.

(12) N.D.E. : c.-à-d., on a fait le « changement de variables » $x = v$, $y = w\mathrm{E}(v)^{-1}$, soit $v = x$, $w = y\mathrm{E}(x)$.

(13) N.D.E. : On a corrigé $y\mathrm{E}(x)$ en $x + y\mathrm{E}(x)$.

(14) N.D.E. : c.-à-d., on écrit les égalités résultant de $p_\alpha(t)\,p_\alpha(u)\,p_{-\alpha}(v) = p_\alpha(t + u)\,p_{-\alpha}(v)$ et l'on fait $v = 1$ et $x = u$, $t = y\mathrm{F}(u)$ (i.e. $y = t\mathrm{F}(u)^{-1}$).

(15) N.D.E. : On a corrigé $y\mathrm{F}(x)$ en $x + y\mathrm{F}(x)$.

d'où, par la première

$$\mathrm{F}'(0)(1+y\mathrm{F}'(0)) = \mathrm{F}'(0)\mathrm{F}(y) \qquad \text{pour } (y,0),\ (0,y) \in \mathrm{N}(\mathrm{S}').$$

Si $a = \mathrm{F}'(0)$ est inversible, cela nous donne **53**

$$\mathrm{F}(y) = 1 + ay,$$

pour y section d'un ouvert de W contenant la section unité, donc schématiquement dense dans W, ce qui prouve (ii). Cela prouve aussi (i) lorsque $\mathrm{F}'(0) \neq 0$.

Si $\mathrm{F}'(0) = 0$, alors, d'après $(*')$, $\mathrm{F}'(x) = 0$ lorsque x est « voisin de 0 », donc $\mathrm{F}' = 0$ par densité schématique. Si k est de caractéristique 0, F est une fraction rationnelle à dérivée nulle, donc constante et égale à $\mathrm{F}(0) = 1$.

Si k est de caractéristique p, et si F n'est pas constante, [16] il existe un entier $n > 0$ et une fraction rationnelle $\mathrm{F}_1 \in k(\mathrm{X})$ tels que $\mathrm{F}_1'(\mathrm{X}) \neq 0$ et

$$\mathrm{F}(\mathrm{X}) = \mathrm{F}_1(\mathrm{X}^{p^n}) = \mathrm{F}_1(\mathrm{X})^{p^n}.$$

Reportant dans l'équation fonctionnelle, on trouve

$$(\dagger_1) \qquad \mathrm{F}_1(x + y\mathrm{F}_1(x)^{p^n}) = \mathrm{F}_1(x)\mathrm{F}_1(y).$$

Dérivant pour $x = 0$, on trouve

$$(*_1) \qquad \mathrm{F}_1'(y) = \mathrm{F}_1'(0)\mathrm{F}_1(y),$$

et dérivant $(\dagger_1)$ pour $y = 0$, on obtient

$$(*_1') \qquad \mathrm{F}_1'(x)\mathrm{F}_1(x)^{p^n} = \mathrm{F}_1(x)\mathrm{F}_1'(0).$$

Comme, par hypothèse, $\mathrm{F}_1'(\mathrm{X})$ est un élément inversible de $k(\mathrm{X})$, on déduit de ces deux égalités que

$$\mathrm{F}_1(\mathrm{X})^{p^n} = 1,$$

donc F_1 est une constante, contredisant l'hypothèse de départ. Ceci montre que F est constante, et égale à $1 = \mathrm{F}(0)$.

D) *Supposons que* S *soit le spectre d'un corps.* Si $\mathrm{F}'(0) = 0$, alors $\mathrm{F} = 1$. La formule $(5'')$ nous donne alors $\mathrm{H}(x+y) = \mathrm{H}(x)\mathrm{H}(y)$, ce qui montre que H se prolonge en un morphisme de groupes $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}} \to \mathrm{T}$ (Exp. XVIII 2.3), qui est nécessairement constant de valeur e. D'autre part, d'après le lemme 2.3, on aura aussi $\mathrm{E}(x) = 1 + bx$, pour un certain $b \in k$. Mais alors $(6'')$ donne, pour $(x,y) \in \mathrm{N}(\mathrm{S}')$,

$$(x+y)\mathrm{E}(x+y)^{-1} = x\mathrm{E}(x) + y\mathrm{E}(y)^{-1},$$

donc, [17] d'après Exp. XVIII 2.3 à nouveau, $x \mapsto x\mathrm{E}(x)^{-1}$ se prolonge en un morphisme de k-groupes $\mathbb{G}_{a,\,k} \to \mathbb{G}_{a,\,k}$, donc $x/(1+bx) = cx$ pour un certain $c \in k$, d'où $b = 0$ (et $c = 1$).

Ceci montre que $\mathrm{F}, \mathrm{H}, \mathrm{E}$ sont constants de valeur $(1, e, 1)$, dans un voisinage de la section unité, donc partout, ce qui par $(+)$ montre que U_α et $\mathrm{U}_{-\alpha}$ commutent, contrairement à l'hypothèse (ii).

---

[16] N.D.E. : On a corrigé ce qui suit.

[17] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit. On peut aussi voir par un calcul direct que l'égalité précédente entraîne $0 = xyb(2 + (x+y)b)$, d'où $0 = b(2 + (x+y)b)$, et finalement $b = 0$.

54 *Si* S *est maintenant quelconque,* on a donc prouvé que $\mathrm{F}'(0)$ n'est nul sur aucune fibre, donc est inversible. Il en est évidemment de même pour $\mathrm{E}'(0)$, ce qui par le lemme 2.3, montre qu'il existe $a, b \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S})$ tels que

$$(\diamondsuit_1) \qquad \mathrm{F}(x) = 1 + ax, \qquad \mathrm{E}(x) = 1 + bx, \qquad \text{pour} \quad x \in \mathrm{W}(\mathrm{S}').$$

E) Le reste est maintenant facile. Reportant les résultats précédents dans $(3'')$, on trouve

$$y\,\alpha(\mathrm{H}(x))\,(1 + ay) = y\Big(1 + ax + ay(1 + bx)\Big)(1 + bx).$$

Cette formule est valable pour toute section (x, y) de N. Mais comme $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}} \times_{\mathrm{S}} \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$ est schématiquement dense dans $\mathbb{G}^2_{a,\mathrm{S}}$, on en déduit

$$(1 + ay)\,\alpha(\mathrm{H}(x)) = \Big(1 + ax + ay(1 + bx)\Big)(1 + bx).$$

Faisant $y = 0$, cela donne $\alpha(\mathrm{H}(x)) = (1 + ax)(1 + bx)$. Reportant ceci dans l'égalité précédente, [18] on trouve

$$a^2xy = abxy.$$

Comme $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$ est schématiquement dense dans $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$, on en déduit $a^2 = ab$, d'où, comme a est inversible,

$$(\diamondsuit_2) \qquad a = b \qquad \text{et} \qquad \alpha(\mathrm{H}(x)) = (1 + ax)^2.$$

Comme a est inversible, $x \mapsto 1 + ax$ est un automorphisme de $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$; on peut donc trouver un ouvert W' de $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$ contenant la section 1 et un morphisme

$$\mathrm{P} : \mathrm{W}' \longrightarrow \mathrm{T}$$

tel que $\mathrm{P}(1 + ax) = \mathrm{H}(x)$. [19]

Reportant dans la relation $(2')$, on trouve aussitôt pour $(x, y) \in \mathrm{N}(\mathrm{S}')$,

$$\mathrm{P}(1 + ax + ay) = \mathrm{P}\left(\frac{1 + ax + ay}{1 + ax}\right)\mathrm{P}(1 + ax),$$

ce qui prouve qu'il existe un voisinage ouvert de 1 dans $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$ tel que l'on ait pour x et y dans ce voisinage $\mathrm{P}(x)\mathrm{P}(y) = \mathrm{P}(xy)$. En vertu de Exp. XVIII 2.3, il existe un morphisme de groupes

$$(\diamondsuit_3) \qquad \alpha^* : \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \longrightarrow \mathrm{T}$$

55 qui prolonge P. Comme $\alpha(\mathrm{H}(x)) = (1 + ax)^2$ au voisinage de la section 0, on a $\alpha(\alpha^*(z)) = z^2$ au voisinage de la section 1, donc

$$(\diamondsuit_4) \qquad \alpha \circ \alpha^* = 2.$$

---

[18] N.D.E. : et tenant compte de ce que $1 + bx$ est inversible.

[19] N.D.E. : c.-à-d., on a fait le changement de variables $x' = 1 + ax$, soit $x = (x' - 1)/a$.

F) [20] Rassemblant les résultats (+) et ($\diamondsuit_1$—$\diamondsuit_4$), on voit qu'il existe $a \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S})$ et $\alpha^* \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}, \mathrm{T})$ tels que $\alpha \circ \alpha^* = 2$ et que, si $(u, v) \in \mathrm{V}(\mathrm{S}')$ et $uv \in \mathrm{W}(\mathrm{S}')$, alors $1 + auv$ est inversible et

$$p_\alpha(u)\, p_{-\alpha}(v) = p_{-\alpha}\left(\frac{v}{1+auv}\right)\ \alpha^*(1+auv)\ p_\alpha\left(\frac{u}{1+auv}\right).$$

Considérons l'ouvert V' de $\mathbb{G}^2_{a,\mathrm{S}}$ défini par « $1 + auv$ inversible », i.e. $\mathrm{V}' = (\mathbb{G}^2_{a,\mathrm{S}})_f$ où $f(u, v) = 1 + auv$. Les deux membres de la formule précédente définissent des morphismes de V' dans G qui coïncident dans un voisinage de la section 0, donc coïncident dans V'. La formule précédente est donc valable pour toute section (u, v) de V'. Il en résulte en particulier que $\mathrm{V}' \subset \mathrm{U}$, où U est l'ouvert introduit au début de **A)**.

Prouvons que $\mathrm{U} = \mathrm{V}'$. Revenant aux notations de **A)**, on a un morphisme

$$\mathrm{A} : \mathrm{U} \longrightarrow \mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$$

qui, sur V', est défini par $\mathrm{A}(u, v) = v(1+auv)^{-1}$. Pour montrer que $\mathrm{U} = \mathrm{V}'$, ce qui est une question ensembliste, on est ramené au cas où S est le spectre d'un corps k, donc à l'assertion évidente suivante : l'ensemble de définition de l'application rationnelle $\mathbb{G}^2_{a,k} \to \mathbb{G}_{a,k}$ définie par la fraction rationnelle $\dfrac{\mathrm{Y}}{1+a\mathrm{XY}}$ est l'ouvert défini par la fonction $1 + a\mathrm{XY}$.

G) On a donc démontré l'existence de a et de α^*, ainsi que les deux propriétés supplémentaires annoncées. Reste à prouver l'unicité. Soient donc a' et $\alpha^{*\prime}$, vérifiant **56**
aussi les conditions exigées. Si $u, v \in \mathbb{G}_a(\mathrm{S}')^2$, on a aussitôt :

$$1 + auv \text{ inversible } \Rightarrow 1 + a'uv \text{ inversible et } \frac{v}{1+auv} = \frac{v}{1+a'uv}\,;$$

on a donc pour toute section u de $\mathbb{G}_a(\mathrm{S}')$

$$1 + au \quad \text{inversible } \Longrightarrow 1 + au = 1 + a'u,$$

ce qui prouve aussitôt $a = a'$.

Avec les mêmes notations, on a alors

$$1 + au \quad \text{inversible } \Longrightarrow \alpha^*(1+au) = \alpha^{*\prime}(1+au),$$

donc également $\alpha^* = \alpha^{*\prime}$.

Corollaire 2.4. — *Soient* $\exp(\mathrm{Y})\, t \exp(\mathrm{X})$ *et* $\exp(\mathrm{Y}')\, t' \exp(\mathrm{X}')$ *deux éléments de* $\Omega(\mathrm{S}')$. *Alors leur produit est dans* $\Omega(\mathrm{S}')$ *si et seulement si* $u = 1 + \langle \mathrm{X}, \mathrm{Y}' \rangle$ *est inversible, et on a alors*

$$\text{(F}') \quad \exp(\mathrm{Y})\, t \exp(\mathrm{X}) \cdot \exp(\mathrm{Y}')\, t' \exp(\mathrm{X}') = \exp(\mathrm{Y} + u^{-1}\alpha(t)^{-1}\mathrm{Y}') \cdot tt'\alpha^*(u) \cdot \exp(u^{-1}\alpha(t')^{-1}\mathrm{X} + \mathrm{X}').$$

[20] N.D.E. : On a légèrement modifié ce qui suit, car un ouvert V a déjà été introduit en **A)**.

Remarque 2.5. — On peut aussi écrire la formule (F) du théorème 2.1 sans faire intervenir les morphismes exp. En effet, transportant par ces morphismes la dualité $\mathfrak{g}^{\alpha} \otimes \mathfrak{g}^{-\alpha} \to \mathscr{O}_{\mathrm{S}}$, on obtient un accouplement canonique de fibrés vectoriels :

$$\mathrm{U}_{\alpha} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{U}_{-\alpha} \longrightarrow \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}},$$

que nous noterons encore $(x, y) \mapsto \langle x, y\rangle$. On a donc

$$\langle \exp \mathrm{X}, \exp \mathrm{Y}\rangle = \langle \mathrm{X}, \mathrm{Y}\rangle.$$

Si $x \in \mathrm{U}_{\alpha}(\mathrm{S}')$, $y \in \mathrm{U}_{-\alpha}(\mathrm{S}')$ et si $1 + \langle x, y\rangle \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S}')$, on a

$$x \cdot y = y^{(1+\langle x,y\rangle)^{-1}} \cdot \alpha^*(1 + \langle x, y\rangle) \cdot x^{(1+\langle x,y\rangle)^{-1}}. \tag{F}$$

Corollaire 2.6. — *L'accouplement*

$$\mathrm{W}(\mathfrak{g}^{\alpha}) \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \longrightarrow \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}$$

57 *définit un accouplement de fibrés principaux sous* $\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$

$$\mathrm{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\times} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\times} \longrightarrow \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}.$$

Cet accouplement sera noté $(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) \mapsto \langle \mathrm{X}, \mathrm{Y}\rangle$, *ou plus simplement* $(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) \mapsto \mathrm{XY}$.

Pour toute section $\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}$, *il existe donc une unique section* X^{-1} *de* $\Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{-\alpha})^{\times}$ *telle que* $\mathrm{XX}^{-1} = 1$. *On a* $(z\mathrm{X})^{-1} = z^{-1}\mathrm{X}^{-1}$. *Le morphisme*

$$s : \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\times} \longrightarrow \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\times}$$

ainsi défini est donc un isomorphisme de schémas, compatible avec l'isomorphisme $s : z \mapsto z^{-1}$ *sur les groupes d'opérateurs.*

Définition 2.6.1. — On dira que X et $s(\mathrm{X}) = \mathrm{X}^{-1}$ sont *appariés.*

Appliquons le corollaire 2.4 à $\mathrm{Y} = 0 = \mathrm{X}'$ et $\mathrm{Y}' = a\mathrm{X}^{-1}$, $a \in \mathscr{O}_{\mathrm{S}}(\mathrm{S})$. Alors $u = 1 + a$ et $u^{-1}\mathrm{Y}' = u^{-1}(u-1)\mathrm{X}^{-1} = (1 - u^{-1})\mathrm{X}^{-1}$, d'où :

Corollaire 2.7. — *Soient* $\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}$ *et* $u \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_{\mathrm{S}})^{\times}$. *On a*

$$\alpha^*(u) = \exp\left((u^{-1} - 1)\mathrm{X}^{-1}\right) \exp(\mathrm{X}) \exp\left((u-1)\mathrm{X}^{-1}\right) \exp(-u^{-1}\mathrm{X}).$$

Définition 2.8. — Le morphisme α^* est appelé la *coracine associée à la racine* α.

Remarque 2.9. — Si $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha)$ est un S-système élémentaire, $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, -\alpha)$ en est aussi un. On a donc par le théorème 2.1 une dualité entre $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ et $\mathfrak{g}^{\alpha}$, et une coracine $(-\alpha)^*$. Prenant l'inverse de la formule (F), on prouve aussitôt

$$\langle \mathrm{X}, \mathrm{Y}\rangle = \langle \mathrm{Y}, \mathrm{X}\rangle, \qquad (-\alpha)^* = -\alpha^*.$$

Passons maintenant à l'algèbre de Lie de G. La racine α et la coracine α^* définissent les formes linéaires

$$\mathscr{O}_{\mathrm{S}} \xrightarrow{\overline{\alpha}^*} \mathfrak{t} \xrightarrow{\overline{\alpha}} \mathscr{O}_{\mathrm{S}}.$$

58 On notera $\mathrm{H}_{\alpha} = \overline{\alpha}^*(1)$. On appelle $\overline{\alpha}$ la *racine infinitésimale* associée à α, et H_{α} la *coracine infinitésimale* correspondante.

Lemme 2.10. — *Soient* $S' \to S$ *et* $X, X' \in W(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$, $H \in W(\mathfrak{t})(S')$, $Y, Y' \in W(\mathfrak{g}^{-\alpha})(S')$, $t \in T(S')$. *On a*

$$\mathrm{Ad}(t)H = H, \qquad \mathrm{Ad}(t)X = \alpha(t)X, \qquad \mathrm{Ad}(t)Y = \alpha(t)^{-1}Y. \tag{1}$$

$$\begin{cases} \mathrm{Ad}(\exp(X))H = H - \overline{\alpha}(H)X, & \mathrm{Ad}(\exp(X))X' = X', \\ \mathrm{Ad}(\exp(X))Y = Y + \langle X, Y\rangle H_\alpha - \langle X, Y\rangle X. \end{cases} \tag{2}$$

$$\begin{cases} \mathrm{Ad}(\exp(Y))H = H + \overline{\alpha}(H)Y, & \mathrm{Ad}(\exp(Y))Y' = Y', \\ \mathrm{Ad}(\exp(Y))X = X + \langle X, Y\rangle H_{-\alpha} - \langle X, Y\rangle Y. \end{cases} \tag{2'}$$

$$[H, X] = \overline{\alpha}(H)X, \qquad [H, Y] = -\overline{\alpha}(H)Y, \qquad [X, Y] = \langle X, Y\rangle H_\alpha. \tag{3}$$

$$H_{-\alpha} = -H_\alpha. \tag{4}$$

$$\overline{\alpha}(H_\alpha) = 2. \tag{5}$$

Le démonstration de ces différentes formules est soit triviale, soit conséquence immédiate de la formule (F) de 2.1.

Corollaire 2.11. — *Supposons* H_α *non nul sur toute fibre* (ce qui est en particulier le cas si 2 est inversible sur S, par (5)). *Alors* $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ *et* $X_{-\alpha} \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$ *sont appariés si et seulement si* $[X_\alpha, X_{-\alpha}] = H_\alpha$.

2.12. Soit (G, T, α) un S-système élémentaire. Nous savons (1.19) que le centre de G **59**
est $\underline{\mathrm{Centr}}(G) = \mathrm{Ker}(\alpha)$, groupe de type multiplicatif et de type fini. Si Q est un sous-groupe de type multiplicatif de $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$, le quotient G/Q est affine sur S (Exp. IX 2.5), lisse sur S (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 9.2) à fibres connexes et réductives de rang semi-simple 1 (Exp. XIX 1.8).

Posons $G' = G/Q$, c'est un S-groupe réductif de rang semi-simple 1 ; $T' = T/Q$ en est un tore maximal. L'ouvert $U_{-\alpha} \cdot T \cdot U_\alpha$ de G est stable par Q et on voit aussitôt que le quotient est isomorphe à $U_{-\alpha} \times_S (T/Q) \times_S U_\alpha$. Si on note α' le caractère de T' induit par α, il en résulte que le morphisme dérivé du morphisme canonique $G \to G'$ induit des isomorphismes

$$\mathfrak{g}^\alpha \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{\alpha'} \qquad \text{et} \qquad \mathfrak{g}^{-\alpha} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{-\alpha'}.$$

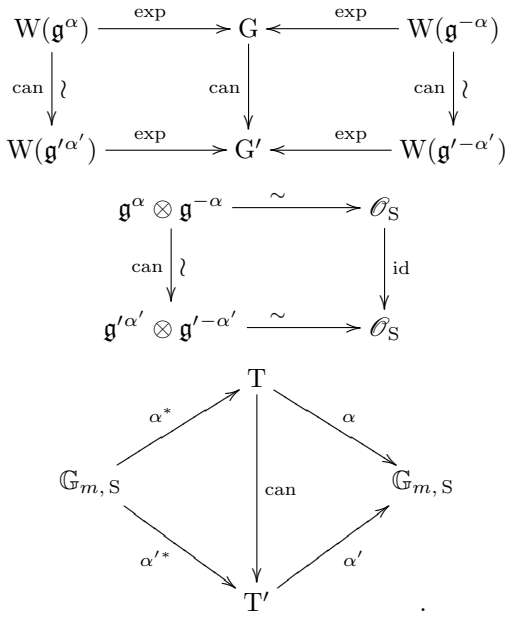
En particulier, α' est une racine de G' par rapport à T'. Donc, notant α/Q le caractère $T/Q \to \mathbb{G}_{m,S}$ induit par α, on a :

Lemme 2.13. — *Si* Q *est un sous-groupe de type multiplicatif de* $\mathrm{Ker}(\alpha)$, *alors*

$$(G/Q, T/Q, \alpha/Q)$$

est un système élémentaire.

Lemme 2.14. — *Sous les conditions précédentes, les diagrammes suivants sont commutatifs*



3. Le groupe de Weyl

60

Notations 3.0. — [(21)] Si $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha)$ est un S-système élémentaire, on notera

$$\mathrm{N} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}), \qquad \mathrm{W} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})/\mathrm{T},$$

(cf. Exp. XIX 6.3) ; N est un sous-groupe fermé de G, lisse sur S. On notera $\mathrm{N}^{\times} = \mathrm{N} - \mathrm{T}$ le sous-schéma ouvert de N induit sur le complémentaire de T. [(22)] Notons R le tore maximal (unique) de $\mathrm{Ker}(\alpha)$, et T' l'image de $\alpha^* : \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \to \mathrm{T}$, qui est un sous-tore de dimension 1 de T.

Le morphisme

$$\mathrm{T}' \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{R} \longrightarrow \mathrm{T}$$

induit par le produit dans T est surjectif (donc fidèlement plat) ; en effet, on est ramené à le vérifier sur les fibres géométriques, et cela résulte aussitôt de la formule $\alpha \circ \alpha^* = 2$.

Théorème 3.1. — *Avec les notations précédentes :*

(i) W *est isomorphe au groupe constant* $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_{\mathrm{S}}$.

[(21)] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 3.0, pour des références ultérieures.

[(22)] N.D.E. : On a remplacé Q par la notation $\mathrm{N}^{\times}$, plus suggestive.

(ii) $\mathrm{N}^\times$ *est un fibré principal homogène localement trivial sous* T, *à gauche par la loi* $(t,q)\mapsto tq$ (*resp. à droite par la loi* $(q,t)\mapsto qt$).

(iii) *On a la formule*

$$\mathrm{int}(w)t = t\cdot\alpha^*(\alpha(t)^{-1})$$

pour $w\in\mathrm{N}^\times(\mathrm{S}')$, $t\in\mathrm{T}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}'\to\mathrm{S}$. *Dans la décomposition* $\mathrm{T}_{\mathrm{S}'}=\mathrm{T}'_{\mathrm{S}'}\cdot\mathrm{R}_{\mathrm{S}'}$, $\mathrm{int}(w)$ **61**
induit l'identité sur $\mathrm{R}_{\mathrm{S}'}$ *et la symétrie sur* $\mathrm{T}'_{\mathrm{S}'}$. *On a les relations*

$$\alpha\circ\mathrm{int}(w)=\alpha^{-1},\qquad \mathrm{int}(w)\circ\alpha^*=(\alpha^*)^{-1}.$$

(iv) *Pour* $\mathrm{X}\in\mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}'\to\mathrm{S}$, *posons*

$$w_\alpha(\mathrm{X})=\exp(\mathrm{X})\exp(-\mathrm{X}^{-1})\exp(\mathrm{X}).$$

Alors $w_\alpha(\mathrm{X})\in\mathrm{N}^\times(\mathrm{S}')$ *et le morphisme* $w_\alpha:\mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times\to\mathrm{N}^\times$ *ainsi défini vérifie*

$$w_\alpha(z\mathrm{X})=\alpha^*(z)\,w_\alpha(\mathrm{X})=w_\alpha(\mathrm{X})\,\alpha^*(z)^{-1},$$

pour $z\in\mathbb{G}_m(\mathrm{S}')$, $\mathrm{X}\in\mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}'\to\mathrm{S}$.

(v) *On a la relation*

$$w_\alpha(\mathrm{X})\,w_\alpha(\mathrm{Y})=w_\alpha(-\mathrm{X}\mathrm{Y}^{-1}).$$

En particulier,

$$w_\alpha(\mathrm{X})^2=\alpha^*(-1)\in{}_2\mathrm{T}(\mathrm{S})\cap\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})(\mathrm{S}),$$
$$w_\alpha(\mathrm{X})^{-1}=w_\alpha(-\mathrm{X})=\alpha^*(-1)\,w_\alpha(\mathrm{X}).$$

(vi) *Si on définit de même pour* $\mathrm{Y}\in\mathrm{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times(\mathrm{S}')$,

$$w_{-\alpha}(\mathrm{Y})=\exp(\mathrm{Y})\exp(-\mathrm{Y}^{-1})\exp(\mathrm{Y}),$$

on a (en plus des formules analogues aux précédentes)

$$w_{-\alpha}(\mathrm{X}^{-1})=w_\alpha(\mathrm{X})^{-1}=w_\alpha(-\mathrm{X}),$$
$$w_\alpha(\mathrm{X})\,w_{-\alpha}(\mathrm{Y})=\alpha^*(\mathrm{X}\mathrm{Y}).$$

Démonstration. (i) a déjà été vu en Exp. XIX 2.4 ; il en résulte aussitôt que $\mathrm{N}^\times$ est **62**
bien un fibré principal homogène sous T pour les lois définies dans (ii) ; le fait qu'il soit localement trivial [(23)] résulte notamment de (iv).

Démontrons (iii) ; si $w\in\mathrm{N}^\times(\mathrm{S})$, il est clair que $\alpha\circ\mathrm{int}(w)$ est une racine de G par rapport à T, qui est donc localement égale à α où $-\alpha$; comme sur chaque fibre c'est $-\alpha$ (*Bible*, 12-05, démonstration du cor. à la prop. 1), on a $\alpha\circ\mathrm{int}(w)=-\alpha$. Par transport de structure, on en déduit

$$-\alpha^*=\mathrm{int}(w)^{-1}\circ\alpha^*=\mathrm{int}(w)\circ\alpha^*,$$

car $\mathrm{int}(w)^2=\mathrm{int}(w^2)$ et w^2 est une section de T. Donc $\mathrm{int}(w)$ induit la symétrie sur T' ; comme R est central, $\mathrm{int}(w)$ induit l'identité sur R. La formule de (iii) définit un morphisme $\mathrm{T}\to\mathrm{T}$ qui vérifie les mêmes propriétés, donc coïncide avec $\mathrm{int}(w)$.

[(23)] N.D.E. : pour la topologie de Zariski.

Démontrons (iv). On a successivement

$$\begin{aligned} w_\alpha(\mathrm{X})\, t\, w_\alpha(\mathrm{X})^{-1} &= \exp(\mathrm{X})\exp(-\mathrm{X}^{-1})\exp(\mathrm{X})\, t\, \exp(-\mathrm{X})\exp(\mathrm{X}^{-1})\exp(-\mathrm{X}) \\ &= \exp(\mathrm{X})\exp(-\mathrm{X}^{-1})\exp(\mathrm{X}-\alpha(t)\mathrm{X})\exp(\alpha(t)^{-1}\mathrm{X}^{-1})\exp(-\alpha(t)\mathrm{X})\, t. \end{aligned}$$

Par application de la formule (F), on a

$$\exp(-\mathrm{X}^{-1})\exp\big((1-\alpha(t))\mathrm{X}\big) = \exp\big((\alpha(t)^{-1}-1)\mathrm{X}\big)\,\alpha^*(\alpha(t)^{-1})\,\exp\big(-\alpha(t)^{-1}\mathrm{X}^{-1}\big).$$

Reportant dans la relation précédente, on trouve

$$\begin{aligned} \mathrm{int}(w_\alpha(\mathrm{X}))\, t &= \exp\big(\alpha(t)^{-1}\mathrm{X}\big)\,\alpha^*(\alpha(t)^{-1})\,\exp(-\alpha(t)\mathrm{X})\, t \\ &= \exp(a\mathrm{X})\,\alpha^*(\alpha(t)^{-1})\, t, \end{aligned}$$

où

$$a = \alpha(t)^{-1} - (\alpha\circ\alpha^*)(\alpha(t)^{-1})\,\alpha(t),$$

mais $\alpha\circ\alpha^* = 2$, ce qui donne aussitôt $a = 0$ et $w_\alpha(\mathrm{X}) \in \mathrm{N}^\times(\mathrm{S}')$.

Prouvons maintenant la seconde assertion de (iv). On a [(24)]

$$\begin{aligned} \alpha^*(z)\, w_\alpha(\mathrm{X}) &= \exp(z^2\mathrm{X})\exp(-z^{-2}\mathrm{X}^{-1})\exp(z^2\mathrm{X})\,\alpha^*(z) \\ &= \exp(z\mathrm{X})\exp\big((z^2-z)\mathrm{X}\big)\exp(-z^{-2}\mathrm{X}^{-1})\exp(z^2\mathrm{X})\,\alpha^*(z) \\ &= \exp(z\mathrm{X})\exp(-z^{-1}\mathrm{X}^{-1})\,\alpha^*(z)^{-1}\exp((z^3-z^2)\mathrm{X})\exp(z^2\mathrm{X})\,\alpha^*(z) \\ &= \exp(z\mathrm{X})\exp(-z^{-1}\mathrm{X}^{-1})\exp(z\mathrm{X}) = w_\alpha(z\mathrm{X}). \end{aligned}$$

63 Prouvons (v). En vertu du résultat précédent, la première formule de (v) résulte aussitôt de la seconde ; prouvons celle-ci :

$$\begin{aligned} w_\alpha(\mathrm{X})^2 &= \exp(\mathrm{X})\exp(-\mathrm{X}^{-1})\exp(2\mathrm{X})\exp(-\mathrm{X}^{-1})\exp(\mathrm{X}) \\ &= \exp(\mathrm{X})\exp(-\mathrm{X}^{-1})\exp(\mathrm{X}^{-1})\,\alpha^*(-1)\exp(-2\mathrm{X})\exp(\mathrm{X}) \\ &= \exp(\mathrm{X})\,\alpha^*(-1)\exp(-\mathrm{X}) = \alpha^*(-1), \end{aligned}$$

car $\alpha(\alpha^*(-1)) = (-1)^2 = 1$, ce qui prouve que $\alpha^*(-1) \in \underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})(\mathrm{S})$.

Prouvons enfin (vi). La première assertion est un cas particulier de la seconde, démontrons celle-ci. Les deux membres de cette formule définissent des morphismes de $\mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times \times_\mathrm{S} \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$ dans G. Pour prouver qu'ils coïncident, il suffit de le faire sur un ouvert non vide sur chaque fibre (Exp. XVIII 1.4) ; il suffit donc de vérifier la

---

[(24)] N.D.E. : La première égalité découle de 1.5 (i) qui, combiné avec l'égalité $\alpha\circ\alpha^* = 2$, donne les formules

(†) $\qquad \alpha^*(z)\,\exp(\mathrm{X})\,\alpha^*(z)^{-1} = \exp(z^2\mathrm{X}), \qquad \alpha^*(z)\exp(\mathrm{X}^{-1})\,\alpha^*(z)^{-1} = \exp(z^{-2}\mathrm{X}),$

la troisième égalité découle de la formule (F), et la quatrième de (†), à nouveau. Enfin, un calcul analogue montre que $w_\alpha(\mathrm{X})\,\alpha^*(z^{-1}) = w_\alpha(z\mathrm{X})$.

relation lorsque $1 + XY$ est inversible. On a alors successivement :

$$w_\alpha(X)\, w_{-\alpha}(Y) = \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(X)\exp(Y)\exp(-Y^{-1})\exp(Y)$$
$$= \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp\left(\frac{Y}{1+XY}\right)\alpha^*(1+XY)\exp\left(\frac{X}{1+XY}\right)\exp(-Y^{-1})\exp(Y)$$
$$= \exp(X)\exp\left(\frac{-X^{-1}}{1+XY}\right)\alpha^*(1+XY)\exp\left(\frac{-Y^{-1}}{1+XY}\right)\exp(Y)$$
$$= \exp(-X^{-2}Y^{-1})\,\alpha^*\left(\frac{XY}{1+XY}\right)\exp(X+Y^{-1})\,\alpha^*(1+XY)\exp\left(\frac{-Y^{-1}}{1+XY}\right)\exp(Y)$$
$$= \exp(-X^{-2}Y^{-1})\,\alpha^*(XY)\exp\left(\frac{Y^{-1}+X}{(1+XY)^2}\right)\exp\left(\frac{-Y^{-1}}{1+XY}\right)\exp(Y)$$
$$= \alpha^*(XY)\exp(-Y)\exp(Y) = \alpha^*(XY).$$

Corollaire 3.2. — *Soit $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. Pour tout $w \in G(S)$, les conditions suivantes sont équivalentes :* **64**

(i) $w \in N^\times(S)$,

(ii) *on a* $\mathrm{int}(w) \circ n\alpha^* = -n\alpha^*$ (on rappelle que $(n\alpha^*)(z) = \alpha^*(z)^n$).

On a (i) $\Rightarrow$ (ii) (assertion (iii) du théorème 3.1) ; réciproquement, on peut supposer que $N^\times$ possède une section et on est ramené à prouver :

Lemme 3.3. — *On a* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(n\alpha^*) = T$ *pour* $n \neq 0$.

En effet, l'image T' de $n\alpha^*$ est un sous-tore de G. Il en résulte (Exp. XIX 2.8) que $\underline{\mathrm{Centr}}_G(n\alpha^*)$ est un sous-groupe réductif de G, contenant T. Comme sur chaque fibre on a $\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{\overline{s}}}(n\alpha^*_{\overline{s}}) \neq G_{\overline{s}}$, alors $\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{\overline{s}}}(n\alpha^*_{\overline{s}}) = T_{\overline{s}}$ (Exp. XIX 1.6.3 [(25)]), donc $\underline{\mathrm{Centr}}_G(n\alpha^*) = T$, car il s'agit de sous-groupes lisses de G.

Remarque 3.4. — La construction de w_α et le fait que $w_\alpha(X)$ normalise T ne s'appuient que sur la formule (F). En particulier, si G est un S-groupe vérifiant les conditions de 2.2, $\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)$ est différent de T sur chaque fibre. Il en résulte que si G est un S-groupe affine à fibres connexes vérifiant les conditions de 2.2, il est *réductif* de rang semi-simple 1. En effet, il est lisse au voisinage de la section unité, donc lisse et on peut appliquer le critère de Exp. XIX 1.11.

3.5. Avant d'énoncer le théorème suivant, faisons quelques remarques. Nous identifions comme d'habitude $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ à $(\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes -1}$. De même, nous identifierons $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_S}(\mathfrak{g}^{-\alpha}, \mathfrak{g}^\alpha)$ à $(\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2}$ et donc **65**

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod.}}(W(\mathfrak{g}^{-\alpha}), W(\mathfrak{g}^\alpha)) \simeq W\big((\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2}\big)^\times.$$

Si $w \in N^\times(S)$, alors $\mathrm{Ad}(w)$ permute $\mathfrak{g}^\alpha$ et $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ (3.1, (iii)), donc définit un isomorphisme :

$$a_\alpha(w) : \mathfrak{g}^{-\alpha} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}^\alpha,$$

[(25)] N.D.E. : L'hypothèse $\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{\overline{s}}}(n\alpha^*_{\overline{s}}) \neq G_{\overline{s}}$ entraîne que $\dim \underline{\mathrm{Centr}}_{G_{\overline{s}}}(n\alpha^*_{\overline{s}}) - \dim T_{\overline{s}} < 2$, or cette différence est paire, d'après *loc. cit.*

que nous identifierons donc à une section $a_\alpha(w) \in \Gamma(S, (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2})^\times$. Cette construction est compatible avec le changement de base et définit donc un morphisme

$$a_\alpha : N^\times \longrightarrow W\big((\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2}\big)^\times,$$

tel que $a_\alpha(w)Y = \mathrm{Ad}(w)Y$ pour tous $w \in N^\times(S')$, $Y \in \Gamma(S', \mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$, $S' \to S$.

Théorème 3.6. — (i) *On a*

$$\mathrm{int}(w)\exp(Y) = \exp(a_\alpha(w)Y)$$

pour tout $S' \to S$ *et tous* $w \in N^\times(S')$, $Y \in W(\mathfrak{g}^{-\alpha})(S')$.

(ii) *On a*

$$a_\alpha(tw) = \alpha(t)\, a_\alpha(w), \qquad a_\alpha(wt) = \alpha(t)^{-1}\, a_\alpha(w).$$

(iii) *Si on définit de même* $a_{-\alpha} : N^\times \to W((\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\otimes 2})^\times$, *on a*

$$a_{-\alpha}(w) = a_\alpha(w)^{-1}. \qquad (26)$$

(iv) *Pour tout* $X \in W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S')$, $S' \to S$, *on a*

$$a_\alpha(w_\alpha(X)) = -X^2.$$

66 L'assertion (i) est triviale, par la caractérisation des morphismes exp donnée en 1.5. L'assertion (ii) est immédiate, ainsi que (iii). Prouvons (iv) : soient $X \in \Gamma(S', \mathfrak{g}^\alpha)^\times$, $Z \in \Gamma(S', \mathfrak{g}^\alpha)$; on a par définition (27)

$$a_\alpha(w_\alpha(X))^{-1}(Z) = \mathrm{Ad}(w_\alpha(X))(Z) = \mathrm{Ad}(\exp(X))\,\mathrm{Ad}(\exp(-X^{-1}))\,\mathrm{Ad}(\exp(X))(Z).$$

Appliquant les formules (2′) et (2) du lemme 2.10, ainsi que les égalités $H_{-\alpha} = -H_\alpha$, $\overline{\alpha}(H_\alpha) = 2$ (*loc. cit.* (4) et (5)) et $\langle X, X^{-1}\rangle = 1$ (2.6), on obtient que le terme de droite égale, successivement :

$$\begin{aligned}\mathrm{Ad}(\exp(X))\,\mathrm{Ad}(\exp(-X^{-1}))(Z) &= \mathrm{Ad}(\exp(X))\big(Z + \langle X^{-1}, Z\rangle(H_\alpha - X^{-1})\big)\\ &= Z + \langle X^{-1}, Z\rangle(H_\alpha - 2X - X^{-1} - H_\alpha + X)\\ &= Z - \langle X^{-1}, Z\rangle X - \langle X^{-1}, Z\rangle X^{-1}.\end{aligned}$$

Mais $Z = \langle X^{-1}, Z\rangle X$ et $\langle X^{-1}, Z\rangle X^{-1} = X^{-2}Z$, donc ceci montre que $a_\alpha(w_\alpha(X))^{-1} = -X^{-2}$, d'où $a_\alpha(w_\alpha(X)) = -X^2$.

Corollaire 3.7. — *On a en particulier*

$$\mathrm{int}(w_\alpha(X))\exp(X) = \exp(-X^{-1}),$$

d'où (par la définition de $w_\alpha(X)$*) :*

$$w_\alpha(X)\exp(X)\,w_\alpha(X)^{-1} = \exp(-X)\,w_\alpha(X)\exp(-X),$$

soit, par un calcul immédiat

$$\big(w_\alpha(X)\exp(X)\big)^3 = e.$$

Corollaire 3.8. — *Soient* $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ *et* $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. *Alors* $w_\alpha(X)$ *est l'unique section* $w \in G(S)$ *qui vérifie*

(26) N.D.E. : c.-à-d., $a_{-\alpha}(w)$ et $a_{-\alpha}(w)$ sont *appariés*, cf. 2.6.1.
(27) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

(i) $\mathrm{int}(w) \circ n\alpha^* = -n\alpha^*$.

(ii) $(w \exp(\mathrm{X}))^3 = e$.

On sait que $w_\alpha(\mathrm{X})$ vérifie bien ces conditions. Réciproquement, soit $w \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ **67**
vérifiant (i) et (ii). Par 3.2 et 3.1 (ii), on sait qu'il existe $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S})$ tel que $w = w_\alpha(\mathrm{X})\, t$. Posons $u = \exp(\mathrm{X})$. On a alors

$$w\, u\, w^{-1} = w_\alpha(\mathrm{X})\, t \exp(\mathrm{X})\, t^{-1}\, w_\alpha(\mathrm{X})^{-1} = \exp(-\alpha(t)\mathrm{X}^{-1}),$$

et d'autre part

$$\begin{aligned} u^{-1} w\, u^{-1} &= \exp(-\mathrm{X})\, w_\alpha(\mathrm{X})\, t \exp(-\mathrm{X}) \\ &= \exp(-\mathrm{X})\, w_\alpha(\mathrm{X}) \exp(-\mathrm{X}) \exp(\mathrm{X} - \alpha(t)\mathrm{X})\, t \\ &= \exp(-\mathrm{X}^{-1}) \exp\big(\mathrm{X} - \alpha(t)\mathrm{X}\big)\, t = \exp(-\mathrm{X}^{-1})\, t \exp(\mathrm{H}). \end{aligned}$$

Or $(wu)^3 = e \Leftrightarrow w\, u\, w^{-1} = u^{-1} w\, u^{-1}$; comparant les deux décompositions de cet élément sur $\mathrm{U}_{-\alpha} \cdot \mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_\alpha$, on en tire $t = e$.

Remarque 3.9. — On peut résumer un certain nombre des résultats de ce numéro par le diagramme suivant de fibrés principaux homogènes (à gauche)

$$\mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times \xrightarrow{w_\alpha} \mathrm{N}^\times \xrightarrow{a_\alpha} \mathrm{W}\big((\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2}\big)^\times$$

$$\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}} \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{T} \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}\ .$$

Remarquons que a_α *est fidèlement plat* (α l'étant) et que w_α est un *monomorphisme* si et seulement si α^* est un *monomorphisme.* Nous laissons au lecteur le soin d'écrire les diagrammes correspondants pour les structures de fibrés principaux à droite, ainsi que les diagrammes du même genre pour la racine $-\alpha$, et d'étudier les relations entre ces différents diagrammes.

Lemme 3.10. — *Soient* S *un schéma, q un entier* > 0 *tel que* $x \mapsto x^q$ *définisse un endomorphisme de* $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}$, $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha)$ *et* $(\mathrm{G}', \mathrm{T}', \alpha')$ *deux* S*-systèmes élémentaires,* $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ **68**
un morphisme de S*-groupes. Soient*

$$h : (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes q} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{\alpha'}$$

un isomorphisme de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-modules et*

$$h^\vee : (\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\otimes q} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{-\alpha'}$$

l'isomorphisme contragrédient. Pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *et tout* $\mathrm{X} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)(\mathrm{S}')$*, on suppose :*

$$f(\exp(\mathrm{X})) = \exp(h(\mathrm{X}^q)).$$

Alors, les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $f(\alpha^*(z)) = \alpha'^*(z)^q$.

(ii) $f(w_\alpha(\mathrm{Z})) = w_{\alpha'}(h(\mathrm{Z}^q))$.

(iii) $f(\exp(\mathrm{Y})) = \exp(h^\vee(\mathrm{Y}^q))$.

(Chaque condition doit se lire : pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et tout $z \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S}')$, $\mathrm{Z} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(\mathrm{S}')$, $\mathrm{Y} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})(\mathrm{S}')$, on a ...).

En effet, (i) ⇒ (ii) par 3.8, (ii) ⇒ (iii) par 3.7, (iii) ⇒ (i) par 2.7.

Proposition 3.11. — *Soient* S *un schéma,* $a \in \mathbb{Z}$, $q > 0$, *tel que* $x \mapsto x^q$ *définisse un endomorphisme de* $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$, $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha)$ *et* $(\mathrm{G}', \mathrm{T}', \alpha')$ *deux* S*-systèmes élémentaires,* $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ *un morphisme de* S*-groupes. Les conditions suivantes sur* f *sont équivalentes :*

(i) *La restriction de* f *à* T *se factorise en un morphisme* $f_{\mathrm{T}} : \mathrm{T} \to \mathrm{T}'$ *rendant commutatif le diagramme*

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} & \xrightarrow{\alpha^*} & \mathrm{T} & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \\ \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle f_{\mathrm{T}}} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} & \xrightarrow{\alpha'^*} & \mathrm{T}' & \xrightarrow{\alpha'} & \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}. \end{array}$$

69 (ii) *Il existe un isomorphisme de* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-modules* (unique)

$$h : (\mathfrak{g}^{\alpha})^{\otimes q} \longrightarrow \mathfrak{g}'^{\alpha'}$$

tel que $f(\exp(\mathrm{X})) = \exp(h(\mathrm{X}^q))$, $f(\exp(\mathrm{Y})) = \exp(h^{\vee}(\mathrm{Y}^q))$ *pour tous* $\mathrm{X} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})(\mathrm{S}')$, $\mathrm{Y} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ (*il en résulte que* f *vérifie également les conditions équivalentes de* 3.10).

On a (ii) ⇒ (i). En effet, par 3.10, la condition (ii) entraîne $f \circ \alpha^* = q\,\alpha'^*$ donc, par 3.3, $f|_{\mathrm{T}}$ se factorise par T′. Reste à prouver $\alpha'(f(t)) = \alpha(t)^q$, ce qui résulte aussitôt du fait que f induit un morphisme de groupes $\mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_{\alpha} \to \mathrm{T}' \cdot \mathrm{U}_{\alpha'}$.

Prouvons (i) ⇒ (ii). Soient $\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{\alpha})$, $\mathrm{Y} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{-\alpha})$. Posons $p_+(x) = f(\exp(x\mathrm{X}))$ et $p_-(x) = f(\exp(y\mathrm{Y}))$, ce sont des morphismes de groupes

$$p_+,\ p_- : \quad \mathbb{G}_{a,\mathrm{S}} \longrightarrow \mathrm{G}.$$

Or on a

$$\begin{aligned} \mathrm{int}(\alpha'^*(z))^q(p_+(x)) &= \mathrm{int}\big((f_{\mathrm{T}}(\alpha^*(z))\big)\big(f(\exp(x\mathrm{X}))\big) \\ &= f\big(\mathrm{int}(\alpha^*(z))(\exp(x\mathrm{X}))\big) \\ &= f(\exp(z^2 x\mathrm{X})) = p_+(z^2 x). \end{aligned}$$

Appliquant le lemme 1.2 (avec $\mathrm{Q} = \alpha'^*(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$), on en déduit qu'il existe une section $\mathrm{X}' \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{\alpha'})$ telle que

$$f(\exp(x\mathrm{X})) = p_+(x) = \exp(x^q \mathrm{X}').$$

De même, il existe une section $\mathrm{Y}' \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{-\alpha'})$ telle que

$$f(\exp(y\mathrm{Y})) = \exp(y^q \mathrm{Y}').$$

Écrivant maintenant que f est un morphisme de groupes, donc qu'il respecte la formule (F), on obtient aussitôt

$$\mathrm{X}^q \mathrm{Y}^q = (\mathrm{XY})^q = \mathrm{X}'\mathrm{Y}'.$$

70 On en conclut aisément que $\mathrm{X}^q \mapsto \mathrm{X}'$ et $\mathrm{Y}^q \mapsto \mathrm{Y}'$ définissent des isomorphismes h et $h^{\vee}$ comme annoncé.

Proposition 3.12. — *Soient* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha)$ *un* S*-système élémentaire,* $w \in \mathrm{Q}(\mathrm{S})$*, posons*

$$\Omega_0 = \Omega \cap \mathrm{int}(w^{-1})(\Omega).$$

Soit d *la fonction sur* Ω *définie par*

$$d(\exp(\mathrm{Y}) \cdot t \cdot \exp(\mathrm{X})) = \alpha(t)^{-1} + \mathrm{XY}.$$

Alors $\Omega_0 = \Omega_d$ *et on a pour* $\exp(\mathrm{Y}) \cdot t \cdot \exp(\mathrm{X}) \in \Omega_0(\mathrm{S}')$ *la formule suivante* (*on pose* $z = d(\exp(\mathrm{Y}) \cdot t \cdot \exp(\mathrm{X}))$:

$$(\star) \qquad \mathrm{int}(w)(\exp(\mathrm{Y}) \cdot t \cdot \exp(\mathrm{X})) = \exp(z^{-1} a_\alpha(w)^{-1}\mathrm{X}) \cdot t\, \alpha^*(z) \cdot \exp(z^{-1} a_\alpha(w)\mathrm{Y}).$$

De plus, on a $d \circ \mathrm{int}(w) = d^{-1}$.

En effet, on a aussitôt [(28)]

$$\begin{aligned}\mathrm{int}(w)(\exp(\mathrm{Y}) \cdot t \cdot \exp(\mathrm{X})) &= \exp(a_\alpha(w)\mathrm{Y}) \cdot t\alpha^*(\alpha(t)^{-1}) \cdot \exp(a_\alpha(w)^{-1}\mathrm{X}) \\ &= \exp(a_\alpha(w)\mathrm{Y}) \cdot \exp(\alpha(t) a_\alpha(w)^{-1}\mathrm{X}) \cdot t\alpha^*(\alpha(t)^{-1}).\end{aligned}$$

D'après 2.1, c'est une section de Ω si et seulement si $1 + \alpha(t)\mathrm{XY}$ est inversible, ce qui prouve bien l'égalité $\Omega_0 = \Omega_d$; appliquant ensuite la formule (F) de *loc. cit.*, on en déduit par un calcul immédiat la formule $(\star)$ annoncée. Enfin, il résulte de $(\star)$ que l'on a

$$(d \circ \mathrm{int}(w))(\exp(\mathrm{Y}) \cdot t \cdot \exp(\mathrm{X})) = \alpha(t\alpha^*(z))^{-1} + z^{-2}\mathrm{XY} = z^{-2}(\alpha(t)^{-1} + \mathrm{XY}) = z^{-1},$$

d'où la dernière assertion.

N. B. On remarquera que la fonction d est indépendante du choix de w.

4. Le théorème d'isomorphisme

Théorème 4.1. — *Soient* S *un schéma,* $q \in \mathbb{Z}$*,* $q > 0$ *tel que* $x \mapsto x^q$ *soit un endomorphisme de* $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$*,* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha)$ *et* $(\mathrm{G}', \mathrm{T}', \alpha')$ *deux* S*-systèmes élémentaires. Soient* 71

$$h : (\mathfrak{g}^{\alpha})^{\otimes q} \longrightarrow \mathfrak{g}'^{\alpha'} \qquad \text{et} \qquad h^\vee : (\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\otimes q} \longrightarrow \mathfrak{g}'^{-\alpha'}$$

deux isomorphismes contragrédients l'un de l'autre. Soit $f_{\mathrm{T}} : \mathrm{T} \to \mathrm{T}'$ *un morphisme de* S*-groupes rendant commutatif le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} & \xrightarrow{q} & \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha^*} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha'^*} \\ \mathrm{T} & \xrightarrow{f_{\mathrm{T}}} & \mathrm{T}' \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha'} \\ \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} & \xrightarrow{q} & \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}. \end{array}$$

[(28)] N.D.E. : On a corrigé l'original en échangeant $a_\alpha(w)$ et $a_\alpha(w)^{-1}$, et l'on a détaillé la preuve de l'égalité $d \circ \mathrm{int}(w) = d^{-1}$.

Il existe un unique *morphisme de* S*-groupes* $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ *qui prolonge* f_T *et vérifie*

$$f(\exp(\mathrm{X})) = \exp(h(\mathrm{X}^q))$$

pour tout $\mathrm{X} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. *De plus, ce morphisme vérifie aussi*

$$f(\exp(\mathrm{Y})) = \exp(h^\vee(\mathrm{Y}^q)) \quad \textit{et} \quad f(w_\alpha(\mathrm{Z})) = w_\alpha(h(\mathrm{Z}^q)),$$

pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *et tous* $\mathrm{Y} \in \Gamma(\mathrm{S}', \mathfrak{g}^{-\alpha})$, $\mathrm{Z} \in \Gamma(\mathrm{S}', \mathfrak{g}^\alpha)^\times$.

Si $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ prolonge f_T, alors $f \circ \alpha^* = (\alpha'^*)^q$. Si de plus f vérifie la seconde condition, alors il vérifie aussi les deux autres par 3.10. Il en résulte que f est déterminé sur Ω par la relation

$$f(\exp(\mathrm{Y})\, t \exp(\mathrm{X})) = \exp(h^\vee(\mathrm{Y}^q)) f_\mathrm{T}(t) \exp(h(\mathrm{X}^q)).$$

72 Comme Ω est schématiquement dense dans G, ceci démontre déjà l'unicité de f. Pour en prouver l'existence, il suffit, en vertu de Exp. XVIII 2.3, de prouver que la formule précédente définit un morphisme « génériquement multiplicatif » de Ω dans G'. Or, par 2.4, cela revient à vérifier que $\alpha' \circ f = \alpha^q$, ce qui résulte de ce que f prolonge f_T.

Scholie 4.2. — On peut aussi interpréter 4.1 de la façon suivante : on considère la catégorie $\mathscr{E}$ des S-systèmes élémentaires et la catégorie $\mathscr{D}$ des couples

$$(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{T} \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}\ ,\ \mathscr{L}),$$

où T est un tore, α et α^* des morphismes de groupes tels que $\alpha \circ \alpha^* = 2$, et $\mathscr{L}$ un $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-module inversible (le lecteur précisera les morphismes des deux catégories envisagées). On définit un foncteur $\mathscr{E} \to \mathscr{D}$ par

$$(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha) \longmapsto (\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{T} \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}\ ,\ \mathfrak{g}^\alpha).$$

Le théorème précédent dit que ce foncteur est *pleinement fidèle*. C'est en fait une équivalence de catégories comme on le verra au numéro suivant. On a déjà :

Corollaire 4.3. — *Si* $q = 1$ *et si* f_T *est un isomorphisme, alors* f *est un isomorphisme.*

Corollaire 4.4. — *Si* $q = 1$ *et si* f_T *est fidèlement plat de noyau* Q (cf. Exp. IX 2.7), *alors* f *est fidèlement plat* (*quasi-compact*) *de noyau* Q, *donc identifie* G' *à* G/Q.

En effet, si f_T est fidèlement plat de noyau Q, alors

$$\mathrm{Q} = \mathrm{Ker}(f_\mathrm{T}) \subset \mathrm{Ker}(f_\mathrm{T} \circ \alpha') = \mathrm{Ker}(\alpha).$$

Introduisant le S-système élémentaire $(\mathrm{G}/\mathrm{Q}, \mathrm{T}/\mathrm{Q}, r/\mathrm{Q})$ de 2.13, on est ramené par 2.14 à prouver que f/Q induit un isomorphisme de G/Q sur G', ce qui résulte aussitôt de 4.3.

5. Exemples de systèmes élémentaires, applications

73

5.1. Soient S un schéma, $\mathscr{L}$ un $\mathscr{O}_S$-module inversible. Considérons le groupe $G_{\mathscr{L}}$ sur S défini par

$$G_{\mathscr{L}}(S') = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \;\middle|\; a, d \in \mathbb{G}_a(S'),\ \begin{matrix} b \in W(\mathscr{L})(S') \\ c \in W(\mathscr{L}^{-1})(S') \end{matrix},\ ad - bc \in \mathbb{G}_m(S') \right\}$$

muni de la loi de multiplication habituelle des matrices. Il est localement isomorphe à $GL_{2,S}$. C'est donc un S-schéma en groupes, affine et lisse sur S, à fibres connexes.

Remarque. — Soient $\mathscr{L}'$ et $\mathscr{L}''$ deux faisceaux inversibles sur S, tels que $\mathscr{L} = \mathscr{L}' \otimes \mathscr{L}''^{-1}$. [(29)] Alors on a un isomorphisme de S-groupes :

$$G_{\mathscr{L}} \xrightarrow{\sim} GL(\mathscr{L}' \oplus \mathscr{L}'')$$

défini comme suit : si x (resp. y) est une section de $\mathscr{L}'$ (resp. $\mathscr{L}''$) sur un ouvert V de S, on a

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

5.2. On notera $S_{\mathscr{L}}$ le sous-groupe fermé de $G_{\mathscr{L}}$ défini par la relation $ad - bc = 1$. C'est aussi un S-schéma en groupes, affine et lisse sur S, à fibres connexes (isomorphe à $SL(\mathscr{L}' \oplus \mathscr{L}'')$ par l'isomorphisme précédent).

De même, considérons le morphisme $\mathbb{G}_{m,S} \to G_{\mathscr{L}}$ défini par $z \mapsto \left(\begin{smallmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{smallmatrix}\right)$. C'est un monomorphisme central ; par passage au quotient, on en déduit un groupe $P_{\mathscr{L}}$, lisse et affine sur S, à fibres connexes (cf. Exp. VIII 5.7)

On peut voir que, par passage au quotient à partir de l'isomorphisme de la remarque précédente, $P_{\mathscr{L}}$ s'identifie au groupe des automorphismes du fibré projectif $\mathbb{P}(\mathscr{L}' \oplus \mathscr{L}'')$ (cf. EGA , II 4.2.7). On notera i et p les morphismes canoniques 74

$$S_{\mathscr{L}} \xrightarrow{i} G_{\mathscr{L}} \xrightarrow{p} P_{\mathscr{L}} ;$$

i est une immersion fermée, p est fidèlement plat et affine.

5.3. Considérons les morphismes de groupes

$$t_G : \mathbb{G}^2_{m,S} \longrightarrow G_{\mathscr{L}}, \qquad t_G(z, z') = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z' \end{pmatrix};$$

$$t_S : \mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow S_{\mathscr{L}}, \qquad t_S(z) = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix};$$

$$t_P : \mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow P_{\mathscr{L}}, \qquad t_P(z) = p(t_G(z, 1)).$$

Ce sont des monomorphismes de groupes, qui définissent dans chaque groupe un tore (déployé) de codimension relative 2. Pour tout $s \in S$, soit

$$X \in \Gamma(\overline{s}, \mathscr{L} \otimes \overline{s})^{\times};$$

(29) N.D.E. : On a corrigé $\mathscr{L}'' \otimes \mathscr{L}'^{-1}$ en $\mathscr{L}' \otimes \mathscr{L}''^{-1}$ et l'on a détaillé la phrase qui suit.

alors la section $\left(\begin{smallmatrix} 0 & \mathrm{X} \\ \mathrm{X}^{-1} & 0 \end{smallmatrix}\right)$ de $\mathrm{G}_{\mathscr{L},\overline{s}}$ normalise $t_{\mathrm{G}}(\mathbb{G}^2_{m,\overline{s}})$ et ne le centralise pas ; on conclut alors de Exp. XIX 1.6 que $\mathrm{G}_{\mathscr{L}}$ est *réductif,* de *rang semi-simple* 1, de *tore maximal* $t_{\mathrm{G}}(\mathbb{G}^2_{m,\mathrm{S}})$.

On raisonne de même pour $\mathrm{S}_{\mathscr{L}}$ et $\mathrm{P}_{\mathscr{L}}$, et on voit que $\mathrm{S}_{\mathscr{L}}$ (resp. $\mathrm{P}_{\mathscr{L}}$) est réductif, de rang semi-simple 1, de tore maximal $t_{\mathrm{S}}(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$ (resp. $t_{\mathrm{P}}(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$).

5.4. En raisonnant comme d'habitude, on détermine aussitôt l'algèbre de Lie de ces différents groupes et l'opération adjointe du tore maximal choisi. Faisons-le pour $\mathrm{G}_{\mathscr{L}}$; c'est immédiat par Exp. II 4.8 : $\mathscr{L}ie(\mathrm{G}_{\mathscr{L}}/\mathrm{S})$ est l'algèbre de Lie des matrices ci-dessous :

$$\mathscr{L}ie(\mathrm{G}_{\mathscr{L}}/\mathrm{S}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \;\middle|\; a \text{ et } d \text{ sections de } \mathscr{O}_{\mathrm{S}},\ b \text{ section de } \mathscr{L},\ c \text{ section de } \mathscr{L}^{-1} \right\}$$

avec le crochet habituel ; on a

$$\mathrm{Ad}(t_{\mathrm{G}}(z,z')) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & zz'^{-1}b \\ z'z^{-1}c & d \end{pmatrix}.$$

75 Notons $\mathscr{L}ie(\mathrm{G}_{\mathscr{L}}/\mathrm{S}) = \mathfrak{g}$. Soit $\alpha_{\mathrm{G}} : t_{\mathrm{G}}(\mathbb{G}^2_{m,\mathrm{S}}) \to \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$ le caractère défini par

$$\alpha_{\mathrm{G}}(t_{\mathrm{G}}(z,z')) = zz'^{-1}.$$

On voit aussitôt sur la relation précédente que α_{G} est une racine de $\mathrm{G}_{\mathscr{L}}$ par rapport à $t_{\mathrm{G}}(\mathbb{G}^2_{m,\mathrm{S}})$ et que le morphisme

$$u : \mathscr{L} \longrightarrow \mathfrak{g} \qquad (\text{resp. } u_- : \mathscr{L}^{-1} \longrightarrow \mathfrak{g})$$

défini par $u(\mathrm{X}) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & \mathrm{X} \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ (resp. $u_-(\mathrm{X}) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ \mathrm{X} & 0 \end{smallmatrix}\right)$) est un isomorphisme de $\mathscr{L}$ sur $\mathfrak{g}^{\alpha_{\mathrm{G}}}$ (resp. de $\mathscr{L}^{-1}$ sur $\mathfrak{g}^{-\alpha_{\mathrm{G}}}$).

On a donc prouvé que $(\mathrm{G}, t_{\mathrm{G}}(\mathbb{G}^2_{m,\mathrm{S}}), \alpha_{\mathrm{G}})$ est un S-*système élémentaire.*

Posant de même

$$\alpha_{\mathrm{S}}(t_{\mathrm{S}}(z)) = z^2, \qquad \alpha_{\mathrm{P}}(t_{\mathrm{P}}(z)) = z,$$

on démontre que $(\mathrm{S}_{\mathscr{L}}, t_{\mathrm{S}}(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}), \alpha_{\mathrm{S}})$ et $(\mathrm{P}_{\mathscr{L}}, t_{\mathrm{P}}(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}), \alpha_{\mathrm{P}})$ sont des systèmes élémentaires, et on définit des isomorphismes de $\mathscr{L}$ (resp. $\mathscr{L}^{-1}$) avec les facteurs directs correspondants des algèbres de Lie de $\mathrm{S}_{\mathscr{L}}$ et $\mathrm{P}_{\mathscr{L}}$.

5.5. Posons $\exp\left(\begin{smallmatrix} 0 & \mathrm{X} \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & \mathrm{X} \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. On a ainsi défini un morphisme

$$\mathrm{W}(\mathfrak{g}^{\alpha_{\mathrm{G}}}) \longrightarrow \mathrm{G}_{\mathscr{L}}$$

qui induit sur les algèbres de Lie le morphisme canonique, donc est l'unique morphisme de ce type (1.5). De même, on pose $\exp\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ \mathrm{Y} & 0 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ \mathrm{Y} & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Effectuant le calcul explicite de la formule (F), on trouve

$$\left\langle \begin{pmatrix} 0 & \mathrm{X} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \mathrm{Y} & 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \mathrm{XY}, \qquad \alpha^*_{\mathrm{G}}(z) = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^1 \end{pmatrix} = t_{\mathrm{G}}(z, z^{-1}).$$

(30) L'ouvert $\mathrm{N}^{\times} = \mathrm{N}_{\mathrm{G}}^{\times}$ (défini avant 3.1) est :

$$\mathrm{N}_{\mathrm{G}}^{\times}(\mathrm{S}') = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & \mathrm{P} \\ \mathrm{Q} & 0 \end{pmatrix} \middle| \ \mathrm{P} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}(\mathrm{S}'),\ \mathrm{Q} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\times}(\mathrm{S}') \right\},$$

le morphisme $w_{\alpha_{\mathrm{G}}}$ (cf. 3.1 (iv)) est donné, pour tout $\mathrm{X} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}(\mathrm{S}')$, par

$$w_{\alpha_{\mathrm{G}}}(\mathrm{X}) = \begin{pmatrix} 0 & \mathrm{X} \\ -\mathrm{X}^{-1} & 0 \end{pmatrix};$$

le morphisme $a_{\alpha_{\mathrm{G}}}$ (cf. 3.5) est donné par : **76**

$$\text{si} \quad w = \begin{pmatrix} 0 & \mathrm{P} \\ \mathrm{Q} & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{N}_{\mathrm{G}}^{\times}(\mathrm{S}') \quad \text{alors} \quad a_{\alpha_{\mathrm{G}}}(w) = \mathrm{P}\mathrm{Q}^{-1} \in \mathrm{W}\big((\mathfrak{g}^{\alpha})^{\otimes 2}\big)^{\times}(\mathrm{S}'),$$

c.-à-d., pour tout $\mathrm{Y} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\times}(\mathrm{S}')$, on a $a_{\alpha_{\mathrm{G}}}(w)(\mathrm{Y}) = \mathrm{P}\mathrm{Q}^{-1}\mathrm{Y} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}(\mathrm{S}')$.

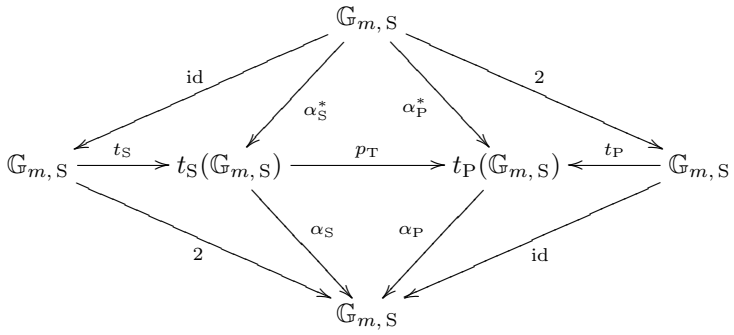
5.6. Nous laissons au lecteur le soin de faire les mêmes calculs dans $\mathrm{S}_{\mathscr{L}}$ et $\mathrm{P}_{\mathscr{L}}$. On trouve la même formule de dualité et les coracines

$$\alpha_{\mathrm{S}}^{*}(z) = t_{\mathrm{S}}(z), \qquad \alpha_{\mathrm{P}}^{*}(z) = t_{\mathrm{P}}(z^2).$$

Notons p_{T} le morphisme induit par $p : \mathrm{G}_{\mathscr{L}} \to \mathrm{P}_{\mathscr{L}}$ sur $t_{\mathrm{S}}(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$, c.-à-d.

$$p_{\mathrm{T}}(t_{\mathrm{S}}(z)) = t_{\mathrm{P}}(z^2).$$

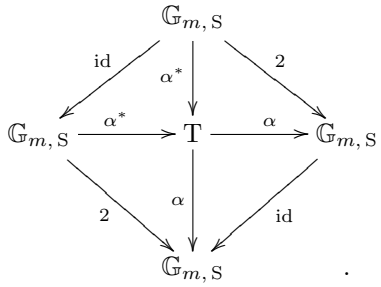
On a donc le diagramme commutatif : (31)



On reconnaît dans le partie centrale le diagramme commutatif de 4.1 (32) relatif au morphisme canonique $p \circ i : \mathrm{S}_{\mathscr{L}} \to \mathrm{P}_{\mathscr{L}}$, qui induit un morphisme des S-systèmes élémentaires précédents.

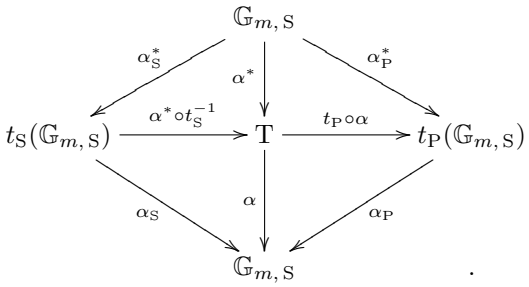
(30) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.
(31) N.D.E. : où t_{S} et t_{P} sont des *isomorphismes*.
(32) N.D.E. : avec $q = 1$.

5.7. Soit maintenant $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha)$ un S-système élémentaire quelconque. Considérons le diagramme commutatif :



.

77 Combinant les deux diagrammes précédents, on obtient un diagramme commutatif :



.

Utilisant 4.1, on a donc :

Proposition 5.8. — *Soient* S *un schéma,* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha)$ *un* S*-système élémentaire. Posons* $\mathscr{L} = \mathfrak{g}^{\alpha}$ *(et donc* $\mathscr{L}^{-1} = \mathfrak{g}^{-\alpha}$*).*

(i) *Il existe un* unique *morphisme de groupes* $f : \mathrm{S}_{\mathscr{L}} \to \mathrm{G}$ *qui vérifie les conditions équivalentes suivantes :*

(a) $f\begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix} = \alpha^*(z), \qquad f\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{X} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \exp(\mathrm{X})$ *;*

(b) $f\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{X} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \exp(\mathrm{X}), \qquad f\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathrm{Y} & 1 \end{pmatrix} = \exp(\mathrm{Y})$ *;*

(c) $f\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{X} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \exp(\mathrm{X}), \qquad f\begin{pmatrix} 0 & \mathrm{X} \\ -\mathrm{X}^{-1} & 0 \end{pmatrix} = w_{\alpha}(\mathrm{X}).$

(ii) *Il existe un* unique *morphisme de groupes* $g : \mathrm{G} \to \mathrm{P}_{\mathscr{L}}$ *qui vérifie*

$$g(t) = \begin{pmatrix} \alpha(t) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad g(\exp(\mathrm{X})) = p\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{X} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

De plus, on a

$$g(\exp(\mathrm{Y})) = p\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathrm{Y} & 1 \end{pmatrix}, \qquad g(w_{\alpha}(\mathrm{X})) = p\begin{pmatrix} 0 & \mathrm{X} \\ -\mathrm{X}^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

Le morphisme g est fidèlement plat quasi-compact de noyau $\mathrm{Ker}(\alpha) = \underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$ *et* $g \circ f$ *est le morphisme canonique* $\mathrm{S}_{\mathscr{L}} \to \mathrm{P}_{\mathscr{L}}$.

Remarquons que les conditions (b) de (i) donnent une description explicite de la **78**
dualité entre $\mathfrak{g}^{\alpha}$ et $\mathfrak{g}^{-\alpha}$.

Corollaire 5.9. — *Soit* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha)$ *un* S*-système élémentaire. Les sous-groupes* $\mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_{\alpha}$, $\mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_{-\alpha}$, U_{α} *et* $\mathrm{U}_{-\alpha}$ *sont* fermés.

Comme U_{α} est un sous-schéma en groupes fermé de $\mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_{\alpha}$, il suffit de faire la vérification pour ce dernier. D'après le théorème de Noether (Exp. IV 5.3.1 et 6.4.1), il suffit de prouver que $(\mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_{\alpha})/\mathrm{Ker}(\alpha)$ est un sous-groupe fermé de $\mathrm{G}/\mathrm{Ker}(\alpha)$. En vertu de 5.8, on est donc ramené à prouver que le sous-groupe de $\mathrm{P}_{\mathscr{L}}$ (ou de $\mathrm{G}_{\mathscr{L}}$, ce qui revient au même en vertu d'une nouvelle application du théorème de Noether), défini par $c = 0$ est fermé, ce qui est trivial.

Par conséquent, les morphismes exp du théorème 1.5 (i) sont des immersions fermées.

N. B. Le corollaire résulte aussi de ce que $\mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_{\alpha}$ et $\mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_{-\alpha}$ sont des « sous-groupes de Borel » de G (cf. Exp. XII 7.10).

5.10. Soient $\mathscr{L}$ un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module inversible et

$$\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}} \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{T} \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$$

un diagramme de groupes [33] tel que $\alpha \circ \alpha^* = 2$. Soient R le tore maximal de $\mathrm{Ker}(\alpha)$ et $\mathrm{K} = \alpha^{*-1}(\mathrm{R})$. Alors, K est un sous-groupe de type multiplicatif de $\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$; en vertu de $\alpha \circ \alpha^* = 2$, c'est même un sous-groupe de $\boldsymbol{\mu}_{2,\,\mathrm{S}}$. En particulier le morphisme

$$\mathrm{K} \longrightarrow \mathrm{S}_{\mathscr{L}}, \qquad z \mapsto \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix}$$

est central. On a donc un monomorphisme de groupes central : **79**

$$\mathrm{K} \longrightarrow \mathrm{R} \times \mathrm{S}_{\mathscr{L}}, \qquad z \mapsto \left(\alpha^*(z), \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix}\right).$$

Considérons le groupe $\mathrm{G} = (\mathrm{R} \times \mathrm{S}_{\mathscr{L}})/\mathrm{K}$ obtenu par passage au quotient. C'est un groupe affine et lisse sur S, à fibres connexes. Il est immédiat que la suite

$$1 \longrightarrow \mathrm{K} \longrightarrow \mathrm{R} \times t_{\mathrm{S}}(\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}) \xrightarrow{u} \mathrm{T} \longrightarrow 1$$

où $u(x, t_{\mathrm{S}}(z)) = x\,\alpha^*(z)$ est exacte. L'image de $\mathrm{R} \times t_{\mathrm{S}}(\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}})$ dans G est donc un tore T' isomorphe à T. On montre maintenant sans difficultés que si α' est le caractère de T' déduit de α par l'isomorphisme précédent, $(\mathrm{G}, \mathrm{T}', \alpha')$ est un S-système élémentaire, que $\mathfrak{g}^{\alpha'}$ est isomorphe à $\mathscr{L}$ et que α'^* est obtenu à partir de α^* par l'isomorphisme $\mathrm{T} \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}'$. On a donc construit un S-système élémentaire $(\mathrm{G}, \mathrm{T}', \alpha')$ tel que l'objet

[33] N.D.E. : T étant un tore.

correspondant $(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \xrightarrow{\alpha'^*} \mathrm{T}' \xrightarrow{\alpha'} \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}},\ \mathfrak{g}^{\alpha'})$ de la catégorie $\mathscr{D}$ définie en 4.2 soit isomorphe à $(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{T} \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}},\ \mathscr{L})$. On a donc prouvé le

Théorème 5.11. — *Dans les notations de* 4.2*, le foncteur*

$$(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha) \longmapsto (\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \xrightarrow{\alpha^*} \mathrm{T} \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}},\ \mathfrak{g}^{\alpha})$$

est une équivalence de catégories *entre $\mathscr{E}$ et $\mathscr{D}$.*

6. Générateurs et relations pour un système élémentaire

80

6.1. Soient S un schéma, $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \alpha)$ un S-système élémentaire. Soient $\mathrm{X} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}(\mathrm{S})$ et $u = \exp(\mathrm{X})$; on a vu en 3.8 que l'élément $w = w_{\alpha}(\mathrm{X})$ vérifie en particulier la relation

$$(w\,u)^3 = e.$$

(34) On note s_{α} l'automorphisme de T induit par $\mathrm{int}(w)$; d'après le théorème 3.1 (iii), pour tout $\mathrm{S}' \to$ et $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, on a

$$s_{\alpha}(t) = \mathrm{int}(w)(t) = t \cdot \alpha^*(\alpha(t)^{-1}).$$

Théorème 6.2. — *Soit* H *un* S*-faisceau en groupes pour* (fppf)*. Soient*

$$f_{\mathrm{T}} : \mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{H}, \qquad f_{\alpha} : \mathrm{U}_{\alpha} \longrightarrow \mathrm{H}$$

des morphismes de groupes et $h \in \mathrm{H}(\mathrm{S})$ une section de H*. Pour qu'il existe un morphisme de groupes* (*nécessairement unique*)

$$f : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{H}$$

prolongeant f_{T} et f_{α} et vérifiant $f(w) = h$, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient vérifiées :

(i) *Pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, tout $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$ et tout $x \in \mathrm{U}_{\alpha}(\mathrm{S}')$, on a*

$$f_{\mathrm{T}}(t)\, f_{\alpha}(x)\, f_{\mathrm{T}}(t)^{-1} = f_{\alpha}(t\,x\,t^{-1}) = f_{\alpha}(x^{\alpha(t)}). \tag{1}$$

(autrement dit, *f_{T} et f_{α} se prolongent en un morphisme de groupes du produit semi-direct $\mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_{\alpha}$ dans* H).

(ii) *Pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et tout $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, on a*

$$h\, f_{\mathrm{T}}(t)\, h^{-1} = f_{\mathrm{T}}(s_{\alpha}(t)) = f_{\mathrm{T}}(t \cdot \alpha^*(\alpha(t)^{-1})). \tag{2}$$

81 (iii) *On a les deux relations dans* H(S) *:*

$$h^2 = f_{\mathrm{T}}(\alpha^*(-1)), \tag{3}$$

$$(h\, f_{\alpha}(u))^3 = e. \tag{4}$$

(34) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

Démonstration. Notons additivement U_α et $\mathrm{U}_{-\alpha}$ et multiplicativement leur structure vectorielle. Si f vérifie les conditions de l'énoncé, on a nécessairement pour tout $y \in \mathrm{U}_{-\alpha}(\mathrm{S}')$,

$$f(y) = f(w^{-1}wyw^{-1}w) = hf_\alpha(w^{-1}yw)h^{-1}.$$

Soit donc $f_{-\alpha} : \mathrm{U}_{-\alpha} \to \mathrm{H}$ le morphisme défini par

$$(*_1) \qquad f_{-\alpha}(y) = hf_\alpha(w^{-1}yw)h^{-1}.$$

C'est un morphisme de groupes. D'autre part, f est déterminé sur la grosse cellule Ω par

$$f(y\,t\,x) = f_{-\alpha}(y)f_{\mathrm{T}}(t)f_\alpha(x).$$

Cela montre l'unicité de f ; comme les conditions de l'énoncé sont manifestement nécessaires, montrons qu'elles sont suffisantes.

On a par (4)

$$hf_\alpha(u)h^{-1}h^2 = f_\alpha(-u)h^{-1}f_\alpha(-u).$$

Or, par (3) et (1), $h^2 = h^{-2}$ commute à $f_\alpha(-u)$, ce qui donne

$$hf_\alpha(u)h^{-1} = f_\alpha(-u)hf_\alpha(-u).$$

Mais, par définition $hf_\alpha(u)h^{-1} = f_{-\alpha}(wuw^{-1})$; d'après 3.7, comme $u = \exp(\mathrm{X})$ et **82**
$w = w_\alpha(\mathrm{X})$, on a

$$(*_2) \qquad w\,u\,w^{-1} = -\widetilde{u},$$

où $\widetilde{u}$ désigne l'élément apparié à u. On obtient donc :

$$(*_3) \qquad f_{-\alpha}(-\widetilde{u}) = f_\alpha(-u)hf_\alpha(-u).$$

Soit maintenant t une section de T sur un $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ variable. Faisons opérer $\mathrm{int}(f_{\mathrm{T}}(t))$ sur la formule précédente. On obtient au premier membre [35]

$$\begin{aligned} f_{\mathrm{T}}(t)f_{-\alpha}(-\widetilde{u})f_{\mathrm{T}}(t)^{-1} &= f_{\mathrm{T}}(t)\,hf_\alpha(u)h^{-1}f_{\mathrm{T}}(t)^{-1} \\ &= h\big(h^{-1}f_{\mathrm{T}}(t)h\big)f_\alpha(u)\big(h^{-1}f_{\mathrm{T}}(t)^{-1}h\big)h^{-1} \\ &= hf_{\mathrm{T}}(s_\alpha(t))f_\alpha(u)f_{\mathrm{T}}(s_\alpha(t))^{-1}h^{-1} = hf_\alpha\big(\alpha(s_\alpha(t))\,u\big)h^{-1} \end{aligned}$$

par (2) et (1) ; puis comme $s_\alpha(t) = t \cdot \alpha^*(\alpha(t)^{-1})$ et $\alpha \circ \alpha^* = 2$, ceci égale

$$hf_\alpha\big(\alpha(t)^{-1}u\big)h^{-1}.$$

Enfin, par $(*_1)$ et $(*_2)$ on a

$$hf_\alpha\big(\alpha(t)^{-1}u\big)h^{-1} = f_{-\alpha}\big(\alpha(t)^{-1}\,wuw^{-1}\big) = f_{-\alpha}\big(-\alpha(t)^{-1}\,\widetilde{u}\big).$$

Le second membre de $(*_3)$ donne

$$f_\alpha(-\alpha(t)u) \cdot f_{\mathrm{T}}(t)hf_{\mathrm{T}}(t)^{-1}h^{-1} \cdot h \cdot f_\alpha(-\alpha(t)u)$$

et comme $hf_{\mathrm{T}}(t)^{-1}h^{-1} = f_{\mathrm{T}}(s_\alpha(t^{-1})) = f_{\mathrm{T}}\big(t \cdot \alpha^*(\alpha(t))\big)$, ceci égale

$$f_\alpha(-\alpha(t)u) \cdot f_{\mathrm{T}}\big(\alpha^*(\alpha(t))\big) \cdot h \cdot f_\alpha(-\alpha(t)u).$$

[35] N.D.E. : On a corrigé ce qui suit.

Comparant les deux expressions obtenues, on obtient

$$f_{-\alpha}\big(-\alpha(t)^{-1}\widetilde{u}\big) = f_\alpha(-\alpha(t)u)\cdot f_{\mathrm{T}}\big(\alpha^*(\alpha(t))\big)\cdot h\cdot f_\alpha(-\alpha(t)u).$$

Comme $\alpha : \mathrm{T}\to\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$ est fidèlement plat et que H est un préfaisceau séparé, on peut remplacer $-\alpha(t)^{-1}$ par une section quelconque de $\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$ et on obtient le

Lemme 6.2.1. — *Pour tout $z\in\mathbb{G}_m(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}'\to\mathrm{S}$, on a*

$$f_{-\alpha}(z\widetilde{u}) = f_\alpha(z^{-1}u)\cdot f_{\mathrm{T}}\big(\alpha^*(-z^{-1})\big)\cdot h\cdot f_\alpha(z^{-1}u).$$

83 Soient maintenant $x,y\in\mathbb{G}_a(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}'\to\mathrm{S}$; supposons y et $(1+xy)$ inversibles. Appliquant d'abord le lemme à $z=y$, on obtient [(36)]

$$f_\alpha(xu)f_{-\alpha}(y\widetilde{u}) = f_\alpha\big((x+y^{-1})u\big)\cdot f_{\mathrm{T}}\big(\alpha(-y^{-1})\big)\cdot h\cdot f_\alpha(y^{-1}u)$$

Or $x+y^{-1}=y^{-1}(1+xy)$. Appliquant le lemme à $z=\dfrac{y}{1+xy}$, on trouve

$$f_\alpha((x+y^{-1})u) = f_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\,\widetilde{u}\right) f_\alpha(-(x+y^{-1})u)\cdot h^{-1}\cdot f_{\mathrm{T}}\left(\alpha^*\left(\frac{-y}{1+xy}\right)\right).$$

Reportant ceci dans l'égalité précédente, on obtient

$$f_\alpha(xu)f_{-\alpha}(y\widetilde{u}) = f_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\,u\right) f_\alpha(-(x+y^{-1})u)\cdot h^{-1}\cdot f_{\mathrm{T}}\Big(\alpha^*(1+xy)^{-1}\Big)\cdot h\cdot f_\alpha(y^{-1}u).$$

Comme $h^{-1}f_{\mathrm{T}}(t)h = f_{\mathrm{T}}(s_\alpha(t))$ d'après (2) (noter que $s_\alpha^2=\mathrm{id}$) et comme $s_\alpha\circ\alpha^* = -\alpha^*$ (cf. 6.2.1), ceci égale

$$f_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\,u\right) f_\alpha(-(x+y^{-1})u)\cdot f_{\mathrm{T}}(\alpha^*(1+xy))\cdot f_\alpha(y^{-1}u)$$

Enfin, comme pour tous $x'\in\mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')$ et $z\in\mathbb{G}_m(\mathrm{S}')$ on a

$$f_\alpha(x')f_{\mathrm{T}}(\alpha^*(z)) = f_{\mathrm{T}}(\alpha^*(z))f_\alpha(z^{-2}\,x'),$$

on obtient

$$\begin{aligned} f_\alpha(xu)f_{-\alpha}(y\widetilde{u}) &= f_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\widetilde{u}\right)\cdot f_{\mathrm{T}}(\alpha^*(1+xy))\cdot f_\alpha\left(\Big(\frac{-y^{-1}(1+xy)}{(1+xy)^2}+y^{-1}\Big)u\right)\\ &= f_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\widetilde{u}\right)\cdot f_{\mathrm{T}}(\alpha^*(1+xy))\cdot f_\alpha\left(\frac{x}{1+xy}u\right)\end{aligned}$$

On a donc prouvé :

Lemme 6.2.2. — *Soit $\mathrm{S}'\to\mathrm{S}$. Si $a\in\mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')$, $b\in\mathrm{U}^\times_{-\alpha}(\mathrm{S}')$, et $1+ab\in\mathbb{G}_m(\mathrm{S}')$, on a*

$$f_\alpha(a)f_{-\alpha}(b) = f_{-\alpha}\left(\frac{b}{1+ab}\right) f_{\mathrm{T}}\Big(\alpha^*(1+ab)\Big)\, f_\alpha\left(\frac{a}{1+ab}\right).$$

[(36)] N.D.E. : On a détaillé les calculs qui suivent.

Par densité schématique, cette formule reste valable lorsque $b \in \mathrm{U}_{-\alpha}(\mathrm{S}')$, $1 + ab$ étant toujours inversible. Considérons alors le morphisme

$$f : \Omega \longrightarrow \mathrm{H}$$

défini par $f(y\,t\,x) = f_{-\alpha}(y) f_{\mathrm{T}}(t) f_{\alpha}(x)$. **84**

Il résulte aussitôt de 6.2.2, de la condition 6.2 (i), et de la formule (F′) de 2.4, que si g, $g' \in \Omega(\mathrm{S}')$ et $gg' \in \Omega(\mathrm{S}')$, on a $f(gg') = f(g)f(g')$. Par Exp. XVIII 2.3 (iii) et 2.4 [(37)], il existe donc un morphisme de groupes $\mathrm{G} \to \mathrm{H}$ prolongeant f. Notons-le aussi f ; il répond à la question ; il suffit de prouver, en effet, que $f(w_\alpha) = h$. Or $w_\alpha = u \cdot (-\widetilde{u}) \cdot u$, d'où, d'après $(*_3)$: [(38)]

$$f(w_\alpha) = f_\alpha(u) f_{-\alpha}(-\widetilde{u}) f_\alpha(u) = h.$$

Remarque 6.3. — Nous complèterons ces résultats en Exp. XXIII 3.5.

[(37)] N.D.E. : Noter que chaque fibre géométrique de G est connexe, par exemple d'après 1.1.
[(38)] N.D.E. : On a simplifié l'original en invoquant $(*_3)$.

EXPOSÉ XXI

DONNÉES RADICIELLES

par M. Demazure

Cet exposé rassemble, en l'absence de référence convenable, [1] des résultats connus **85**
sur les données radicielles (= systèmes de racines « abstraits ») dont la plupart seront utilisés par la suite.

Notations. — On désigne par $\mathbb{Q}_+$ l'ensemble des nombres rationnels positifs (ou nuls) ; on a $\mathbb{Z} \cap \mathbb{Q}_+ = \mathbb{N}$. Soit V un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel ; si A (resp. B) est une partie de $\mathbb{Q}$ (resp. V), on note $A \cdot B$ l'image de $A \otimes B$ par le morphisme $\mathbb{Q} \otimes V \to V$, autrement dit l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de B à coefficients dans A. On note $-B = \{-1\}B$. On désigne par $E - F$ l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à F.

1. Généralités

1.1. Définitions, premières propriétés

Définition 1.1.1. — Soient M et M^* deux $\mathbb{Z}$-modules libres de type fini en dualité. On note $V = M \otimes \mathbb{Q}$, $V^* = M^* \otimes \mathbb{Q}$; ce sont deux $\mathbb{Q}$-espaces vectoriels en dualité. On identifie M (resp. M^*) à une partie de V (resp V^*). La forme bilinéaire canonique sur $M^* \times M$ (resp $V^* \times V$) est notée $(\ , \ )$.

Soit R une partie *finie* de M. Donnons-nous une application $\alpha \mapsto \alpha^*$ de R dans **86**
M^* ; l'ensemble des α^*, pour $\alpha \in R$, est noté R^*. À chaque $\alpha \in R$, on associe l'endomorphisme s_α (resp. s_α^*) de M et V (resp. M^* et V^*) donné par les formules :

$$(1) \qquad s_\alpha(x) = x - (\alpha^*, x)\alpha, \qquad \text{i.e.} \quad s_\alpha = \mathrm{id} - \alpha^* \otimes \alpha \, ;$$

$$(1^*) \qquad s_\alpha^*(u) = u - (u, \alpha)\alpha^*, \qquad \text{i.e.} \quad s_\alpha^* = \mathrm{id} - \alpha \otimes \alpha^* .$$

On dit que le couple (R, R^*) (plus précisément le couple $(R, R \to M^*)$) est une *donnée radicielle dans* (M, M^*), ou que (M, M^*, R, R^*) est une *donnée radicielle*, si les axiomes

[1] N.D.E. : Pour les résultats sur les systèmes de racines (§§ 1–5), on peut consulter [**BLie**], Chap. VI.

suivants sont vérifiés :

(DR I) Pour chaque $\alpha \in \mathrm{R}$, on a $(\alpha^*, \alpha) = 2$.

(DR II) Pour chaque $\alpha \in \mathrm{R}$, on a $s_\alpha(\mathrm{R}) \subset \mathrm{R}$, $s_\alpha^*(\mathrm{R}^*) \subset \mathrm{R}^*$.

On dit que R est le *système de racines* de la donnée radicielle $\mathscr{R} = (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R}^*)$. Les éléments de R (resp. R^*) sont dits les *racines* (resp. *coracines*) de la donnée radicielle.

Remarque 1.1.2. — L'axiome (DR I) est équivalent à l'une quelconque des propriétés suivantes :

$$(2)\quad s_\alpha s_\alpha = \mathrm{id} \quad , \qquad (2^*)\quad s_\alpha^* s_\alpha^* = \mathrm{id},$$
$$(3)\quad s_\alpha(\alpha) = -\alpha \quad , \qquad (3^*)\quad s_\alpha^*(\alpha^*) = -\alpha^*.$$

Remarque 1.1.3. — Les axiomes (DR I) et (DR II) entraînent

$$\mathrm{R} = -\mathrm{R}, \qquad \mathrm{R}^* = -\mathrm{R}^*, \qquad 0 \notin \mathrm{R}, \qquad 0 \notin \mathrm{R}^*.$$

87 ***Lemme 1.1.4***. — *L'application* $\mathrm{R} \to \mathrm{R}^*$ *est une bijection. Plus généralement, si* $\alpha, \beta \in \mathrm{R}$ *et* $(\alpha^*, x) = (\beta^*, x)$ *pour tout* $x \in \mathrm{R}$*, alors* $\alpha = \beta$.

En effet, on a alors $s_\beta(\alpha) = \alpha - 2\beta$, $s_\alpha(\beta) = \beta - 2\alpha$. On en déduit aussitôt

$$s_\beta s_\alpha(\alpha) = 2\beta - \alpha = \alpha + 2(\beta - \alpha), \qquad s_\beta s_\alpha(\beta - \alpha) = s_\beta(\beta - \alpha) = \beta - \alpha,$$

d'où $(s_\beta s_\alpha)^n(\alpha) = \alpha + 2n(\beta - \alpha) \in \mathrm{R}$ par (DR II). Comme R est fini, on a $\beta - \alpha = 0$.

Corollaire 1.1.5. — *L'application inverse* $\mathrm{R}^* \to \mathrm{R}$ *définit une donnée radicielle*

$$\mathscr{R}^* = (\mathrm{M}^*, \mathrm{M}, \mathrm{R}^*, \mathrm{R})$$

dite duale *de* $\mathscr{R}$. [(2)]

Définition 1.1.6. — On note $\Gamma_0(\mathrm{R})$ le sous-groupe de M engendré R. On note $\mathscr{V}(\mathrm{R})$ le sous-espace vectoriel de V engendré par R, c'est-à-dire $\Gamma_0(\mathrm{R}) \otimes \mathbb{Q}$. Appliquant ces définitions à $\mathscr{R}^*$, on construit de même $\Gamma_0(\mathrm{R}^*)$ et $\mathscr{V}(\mathrm{R}^*)$.

On appelle *rang réductif* de $\mathscr{R}$ le nombre

$$\mathrm{rgred}(\mathscr{R}) = \mathrm{rang}(\mathrm{M}) = \dim(\mathrm{V}) = \dim(\mathrm{V}^*) = \mathrm{rang}(\mathrm{M}^*) = \mathrm{rgred}(\mathscr{R}^*).$$

On appelle *rang semi-simple* de $\mathscr{R}$ le nombre

$$\mathrm{rgss}(\mathscr{R}) = \mathrm{rang}(\mathrm{R}) = \mathrm{rang}(\Gamma_0(\mathrm{R})) = \dim(\mathscr{V}(\mathrm{R})).$$

On a donc $\mathrm{rgss}(\mathscr{R}) \leqslant \mathrm{rgred}(\mathscr{R})$.

On verra ci-dessous que $\mathrm{rgss}(\mathscr{R}) = \mathrm{rgss}(\mathscr{R}^*)$, c'est-à-dire que $\mathscr{V}(\mathrm{R})$ et $\mathscr{V}(\mathrm{R}^*)$ ont même dimension.

88 ***Définition 1.1.7***. — On dit que $\mathscr{R}$ est *semi-simple* (resp. *triviale*) si $\mathrm{rgss}(\mathscr{R}) = \mathrm{rgred}(\mathscr{R})$ (resp. $\mathrm{rgss}(\mathscr{R}) = 0$). Pour que $\mathscr{R}$ soit triviale, il est donc nécessaire et suffisant que R soit vide. La donnée radicielle triviale de rang réductif nul est notée $0 = (\{0\}, \{0\}, \varnothing, \varnothing)$.

[(2)] N.D.E. : On notera que $(\alpha^*)^* = \alpha$.

Définition 1.1.8. — On note $\mathrm{W}(\mathscr{R})$ le groupe de transformations de M engendré par les s_α, $\alpha \in \mathrm{R}$. On l'appelle le *groupe de Weyl* de $\mathscr{R}$. On note

$$\mathrm{W}^*(\mathscr{R}) = \mathrm{W}(\mathscr{R}^*).$$

Alors $\mathrm{W}(\mathscr{R})$ opère dans R, $\Gamma_0(\mathrm{R})$, $\mathscr{V}(\mathrm{R})$, M et V. Si $w \in \mathrm{W}(\mathscr{R})$ et $x \in \mathrm{M}$ (resp. $x \in \mathrm{V}$), on a $wx - x \in \Gamma_0(\mathrm{R})$ (resp. $wx - x \in \mathscr{V}(\mathrm{R})$), c'est immédiat sur la formule (1). De même pour $\mathrm{W}^*(\mathscr{R})$.

Lemme 1.1.9. — *Pour tous $\alpha \in \mathrm{R}$, $x \in \mathrm{V}$, $u \in \mathrm{V}^*$, on a*

$$(s_\alpha^*(u), s_\alpha(x)) = (u, x). \tag{4}$$

En effet, en faisant le produit scalaire de (1) et (1^*), on trouve que le premier membre est égal à $(u,x) + (u,\alpha)(\alpha^*,x)\big((\alpha^*,\alpha) - 2\big) = (u,x)$.

Remarque 1.1.10. — Si on suppose $0 \notin \mathrm{R}$ et $0 \notin \mathrm{R}^*$, alors 1.1.9 équivaut à (DR I).

Corollaire 1.1.11. — *Notons $h \mapsto h^\vee$ l'isomorphisme de $\mathrm{GL}(\mathrm{M})$ sur $\mathrm{GL}(\mathrm{M}^*)$ qui associe à h son contragrédient. Alors la formule* (4) *s'écrit aussi*

$$(s_\alpha)^\vee = s_\alpha^*. \tag{5}$$

Corollaire 1.1.12. — *L'isomorphisme précédent induit un isomorphisme de $\mathrm{W}(\mathscr{R})$ sur $\mathrm{W}^*(\mathscr{R})$.* **89**

Scholie 1.1.13. — En vertu du résultat précédent, nous identifierons W et W^*, et nous considérerons W comme un groupe de transformations de R, R^*, M, M^*, $\Gamma_0(\mathrm{R})$, $\Gamma_0(\mathrm{R}^*)$, V, V^*, $\mathscr{V}(\mathrm{R})$, $\mathscr{V}(\mathrm{R}^*)$. Nous écrirons s_α pour s_α^*.

1.2. L'application p

Lemme 1.2.1. — *Soit $p : \mathrm{M} \to \mathrm{M}^*$ (resp. $\mathrm{V} \to \mathrm{V}^*$) l'application linéaire définie par*

$$p(x) = \sum_{u \in \mathrm{R}^*} (u,x)u. \tag{6}$$

Notons $\ell(x) = (p(x), x)$. On a les propriétés suivantes :

$$\ell(x) \geqslant 0, \qquad \ell(\alpha) > 0 \quad \textit{pour} \ \ \alpha \in \mathrm{R}. \tag{7}$$

$$\ell(w\,x) = \ell(x), \qquad \textit{pour} \ \ w \in \mathrm{W}. \tag{8}$$

$$(p(x), y) = (p(y), x), \qquad \textit{pour} \ \ x, y \in \mathrm{V}. \tag{9}$$

$$\ell(\alpha)\alpha^* = 2p(\alpha), \qquad \textit{pour} \ \ \alpha \in \mathrm{R}. \tag{10}$$

Les trois premières relations sont immédiates [(3)]. Démontrons la dernière. On a par (1), pour $u \in \mathrm{V}^*$:

$$\begin{aligned}(u,\alpha)^2\,\alpha^* &= (u,\alpha)\,u - (u,\alpha)\,s_\alpha(u)\\ &= (u,\alpha)\,u + (u, s_\alpha(\alpha))\,s_\alpha(u)\\ &= (u,\alpha)\,u + (s_\alpha(u),\alpha)\,s_\alpha(u) \qquad (\text{car } s_\alpha^2 = \mathrm{id}).\end{aligned}$$

90 Comme s_α est une permutation de R^* (par (DR II)), il n'y a plus qu'à sommer sur $u \in \mathrm{R}^*$ pour conclure.

Scholie 1.2.2. — La relation (10) dit que $\alpha \mapsto \ell(\alpha)\alpha^*$ est la restriction à R d'une application linéaire de M dans M^*. En particulier, on a

$$(-\alpha)^* = -\alpha^*.$$

Corollaire 1.2.3. — *L'application p induit un isomorphisme de $\mathscr{V}(\mathrm{R})$ sur $\mathscr{V}(\mathrm{R})^*$.*

En effet, p envoie $\mathscr{V}(\mathrm{R})$ sur $\mathscr{V}(\mathrm{R}^*)$. On a donc

$$\dim(\mathscr{V}(\mathrm{R})) \geqslant \dim(\mathscr{V}(\mathrm{R}^*)).$$

En appliquant cette formule à la donnée radicielle duale, on en déduit

$$\dim(\mathscr{V}(\mathrm{R})) = \dim(\mathscr{V}(\mathrm{R}^*)),$$

donc p, étant surjectif, est aussi bijectif.

Corollaire 1.2.4. — *On a* $\dim(\mathscr{V}(\mathrm{R})) = \dim(\mathscr{V}(\mathrm{R}^*))$*, donc*

$$\mathrm{rgss}(\mathscr{R}) = \mathrm{rgss}(\mathscr{R}^*).$$

Corollaire 1.2.5. — *La forme bilinéaire (u,x) est non dégénérée sur $\mathscr{V}(\mathrm{R}^*) \times \mathscr{V}(\mathrm{R})$, donc met ces $\mathbb{Q}$-espaces vectoriels en dualité.*

En effet, si $(u,x) = 0$ pour tout $u \in \mathrm{R}^*$, alors $p(x) = 0$.

Corollaire 1.2.6. — *La forme bilinéaire symétrique $(p(x),y)$ est positive non dégénérée sur $\mathscr{V}(\mathrm{R})$.*

91 ***Corollaire 1.2.7***. — W *opère fidèlement dans* R (*et donc dans les autres ensembles de* 1.1.13).

En effet, soit $u \in \mathrm{V}^*$. Soit $w \in \mathrm{W}$, supposons que $w(\alpha) = \alpha$ pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$ et prouvons que $w(u) = u$. On a

$$(w(u) - u, \alpha) = (w(u),\alpha) - (u,\alpha) = (u, w^{-1}(\alpha)) - (u,\alpha) = 0.$$

Mais $w(u) - u \in \mathscr{V}(\mathrm{R}^*)$. S'il est orthogonal à toutes les racines, il est nul par 1.2.5.

Corollaire 1.2.8. — *Le groupe* W *est fini.*

[(3)] N.D.E. : (8) résulte de (4), (2) et (DR II).

Proposition 1.2.9. — *Les opérations de* W *respectent la correspondance entre racines et coracines. En d'autres termes, pour* $\alpha \in \mathrm{R}$ *et* $w \in \mathrm{W}$*, on a*

$$w(\alpha^*) = w(\alpha)^*.$$

Il suffit de le vérifier pour $w = s_\beta$, $\beta \in \mathrm{R}$, c'est-à-dire de vérifier la formule

$$s_\beta(\alpha^*) = s_\beta(\alpha)^*.$$

Or, $\ell(s_\beta(\alpha))\, s_\beta(\alpha)^*/2$ égale :

$$p(s_\beta(\alpha)) = \sum_{u \in \mathrm{R}^*} (u, s_\beta(\alpha))\, u = \sum_{u \in \mathrm{R}^*} (s_\beta(u), \alpha)\, u = \sum_{u \in \mathrm{R}^*} (u, \alpha)\, s_\beta(u) = s_\beta(p(\alpha));$$

comme $\ell(s_\beta(\alpha)) = \ell(\alpha)$, on obtient $s_\beta(\alpha)^* = s_\beta\big(2p(\alpha)/\ell(\alpha)\big) = s_\beta(\alpha^*)$.

Corollaire 1.2.10. — *Si* $\alpha \in \mathrm{R}$ *et* $w \in \mathrm{W}$*, on a* **92**

$$w s_\alpha w^{-1} = s_{w(\alpha)}.$$

En effet, $w s_\alpha w^{-1}(x) = x - (\alpha^*, w^{-1}(x))\, w(\alpha) = x - (w(\alpha^*), x)\, w(\alpha)$, et ce dernier terme égale, d'après 1.2.9 :

$$x - (w(\alpha)^*, x)\, w(\alpha) = s_{w(\alpha)}(x).$$

Corollaire 1.2.11. — *Soit* $\mathrm{R}' \subset \mathrm{R}$. *Pour que* $(\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}', \mathrm{R}'^*)$ *soit une donnée radicielle, il faut et il suffit que* $\alpha, \beta \in \mathrm{R}'$ *entraîne* $s_\alpha(\beta) \in \mathrm{R}'$.

2. Relations entre deux racines

2.1. Racines proportionnelles

Proposition 2.1.1. — *Soient* α *et* β *deux racines. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Il existe* $k \in \mathbb{Q}$ *tel que* $\alpha = k\,\beta$.

(ii) $s_\alpha = s_\beta$.

De plus, sous ces conditions, on a $\alpha^* = k^{-1}\,\beta^*$ *et* k *est égal à l'un des nombres* 1, -1, 2, -2, $1/2$, $-1/2$.

Supposons d'abord (i). On a d'abord

$$\alpha^* = \ell(\alpha)^{-1}\, 2\, p(\alpha) = k^{-2} \ell(\beta)^{-1}\, 2\, k\, p(\beta) = k^{-1}\, \beta^*.$$

Cela entraîne aussitôt $s_\alpha = s_\beta$. Réciproquement, si l'on a $s_\alpha = s_\beta$, alors

$$\alpha = s_\alpha(-\alpha) = s_\beta(-\alpha) = (\beta^*, \alpha)\, \beta - \alpha,$$

d'où $2\,\alpha = (\beta^*, \alpha)\, \beta$, avec $(\beta^*, \alpha) \in \mathbb{Z}$, donc (ii) entraîne (i). Enfin, si $\alpha = k\,\beta$, alors $\alpha^* = k^{-1}\,\beta^*$, d'où

$$(\alpha^*, \beta) = 2k^{-1}, \qquad (\beta^*, \alpha) = 2k,$$

donc $2k$ et $2k^{-1}$ sont des entiers et on a terminé. **93**

Application 2.1.2. — Les données radicielles $\mathscr{R}$ telles que $\mathrm{rgss}(\mathscr{R}) = 1$ sont de l'un des deux types suivants :

(i) Type A_1 : il existe un $\alpha \in \mathrm{M}$ tel que les racines soient α et $-\alpha$. Les coracines sont alors α^* et $-\alpha^*$.

(ii) Type A_1' : il existe un $\alpha \in \mathrm{M}$ tel que les racines soient α, $-\alpha$, 2α, -2α. Les coracines sont alors α^*, $-\alpha^*$, $\alpha^*/2$, $-\alpha^*/2$.

Définition 2.1.3. — On dit que $\alpha \in \mathrm{R}$ est *indivisible* si $\alpha/2 \notin \mathrm{R}$. On dit que $\mathscr{R}$ est *réduite* si toute racine est indivisible.

Pour que $\mathscr{R}$ soit réduite, il faut et il suffit que $\mathscr{R}^*$ le soit. Si α est indivisible et si $w \in \mathrm{W}$, alors $w(\alpha)$ est indivisible.

Définition 2.1.4. — Soit $\alpha \in \mathrm{R}$. Si α est indivisible, on pose $\mathrm{ind}(\alpha) = \alpha$. Sinon, on pose $\mathrm{ind}(\alpha) = \alpha/2$.

Corollaire 2.1.5. — *Si $\alpha \in \mathrm{R}$ est indivisible et si $k\,\alpha \in \mathrm{R}$, où $k \in \mathbb{Q}$, alors $k \in \mathbb{Z}$.*

Proposition 2.1.6. — *Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle. Alors*

$$\mathrm{ind}(\mathscr{R}) = (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{ind}(\mathrm{R}), \mathrm{ind}(\mathrm{R})^*)$$

est une donnée radicielle réduite, et l'on a

$$\mathrm{W}(\mathrm{ind}(\mathscr{R})) = \mathrm{W}(\mathscr{R}).$$

En effet, $\mathrm{ind}(\mathscr{R})$ est une donnée radicielle par 1.2.11, car le groupe de Weyl permute les racines indivisibles. La seconde assertion résulte de 2.1.1.

94 ***Remarque 2.1.7***. — Si $\mathscr{R}$ n'est *pas réduite*, on a $\mathrm{ind}(\mathrm{R})^* \neq \mathrm{ind}(\mathrm{R}^*)$ et donc $\mathrm{ind}(\mathscr{R}^*) \neq \mathrm{ind}(\mathscr{R})^*$.

2.2. Racines orthogonales

Lemme 2.2.1. — *Soient α et β deux racines. On a*

$$\ell(\alpha)\,(\alpha^*, \beta) = \ell(\beta)\,(\beta^*, \alpha). \tag{11}$$

Cela résulte aussitôt de 1.2.1, formules (9) et (10).

Corollaire 2.2.2. — *Soient $\alpha, \beta \in \mathrm{R}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i)	$(\alpha^*, \beta) = 0$,	(ibis)	$(\beta^*, \alpha) = 0$,
(ii)	$(p(\alpha), \beta) = 0$,		
(iii)	$s_\alpha(\beta) = \beta$,	(iii bis)	$s_\beta(\alpha) = \alpha$,
(iv)	$s_\alpha(\beta^*) = \beta^*$,	(iv bis)	$s_\beta(\alpha^*) = \alpha^*$,
(v)	$s_\alpha \neq s_\beta$ *et* s_α *et* s_β *commutent.*		

Toutes les équivalences sont immédiates, sauf celles qui portent sur (v). Montrons que (i) (et (i bis)) entraînent (v). On a

$$s_\alpha s_\beta(x) = x - (\beta^*, x)\,\beta - (\alpha^*, x)\,\alpha + (\beta^*, x)\,(\alpha^*, \beta)\,\alpha.$$

Si $(\alpha^*, \beta) = 0$, alors $(\beta^*, \alpha) = 0$ et $s_\alpha s_\beta(x) = s_\beta s_\alpha(x)$.

Supposons réciproquement (v). On a alors

$$s_\alpha = s_\beta s_\alpha s_\beta = s_{s_\beta(\alpha)} \qquad \text{(par 1.2.10)}.$$

Par 2.1, il existe donc $k \in \mathbb{Q}^*$ tel que $\alpha = k\, s_\beta(\alpha) = k\,\alpha - k\,(\beta^*, \alpha)\,\beta$. Comme $s_\alpha \neq s_\beta$, alors β et α ne sont pas proportionnelles par 2.1.1, donc $(\beta^*, \alpha) = 0$.

Définition 2.2.3. — Deux racines vérifiant les conditions équivalentes de 2.2.2 sont dites *orthogonales*.

Remarque 2.2.4. — Les racines α et β sont orthogonales si et seulement si les coracines **95**
α^* et β^* sont orthogonales.

Lemme 2.2.5. — *Si α et β sont deux racines orthogonales, alors $\alpha + \beta \in \mathrm{R}$ si et seulement si $\alpha - \beta \in \mathrm{R}$.*

En effet $s_\beta(\alpha + \beta) = s_\beta(\alpha) + s_\beta(\beta) = \alpha - \beta$.

Lemme 2.2.6. — *Soient α et β deux racines non orthogonales. Si on définit $\ell(\gamma^*)$ pour une coracine γ^* comme ℓ de la racine γ^* de $\mathscr{R}^*$, on a la relation*

$$\ell(\alpha)\ell(\alpha^*) = \ell(\beta)\ell(\beta^*). \tag{12}$$

En effet, multipliant la formule (11) par la formule correspondante pour $\mathscr{R}^*$, et tenant compte de l'égalité $(\gamma^*)^* = \gamma$ pour tout $\gamma \in \mathrm{R}$, on trouve :

$$(\beta^*, \alpha)\,(\alpha^*, \beta)\,\ell(\alpha)\,\ell(\alpha^*) = (\beta^*, \alpha)\,(\alpha^*, \beta)\,\ell(\beta)\,\ell(\beta^*).$$

2.3. Cas général

Proposition 2.3.1. — *Si α et β sont deux racines quelconques, on a*

$$0 \leqslant (\alpha^*, \beta)(\beta^*, \alpha) \leqslant 4. \tag{13}$$

Si α et β ne sont ni proportionnelles, ni orthogonales, on a

$$1 \leqslant (\alpha^*, \beta)(\beta^*, \alpha) \leqslant 3.$$

En effet, on a $4\,(p(\alpha), \beta)^2 = \ell(\alpha)\ell(\beta)(\alpha^*, \beta)(\beta^*, \alpha)$. D'autre part, d'après 1.2.6, la forme bilinéaire symétrique $(p(x), y)$ est positive non dégénérée sur $\mathscr{V}(\mathrm{R})$, d'où $(p(x), y)^2 \leqslant \ell(x)\,\ell(y)$ [(4)].

Corollaire 2.3.2. — *Soient α et β deux racines non orthogonales. Si $\ell(\alpha) = \ell(\beta)$, il existe $w \in \mathrm{W}$ tel que $w(\alpha) = \beta$.*

En effet, si α et β sont proportionnelles, comme $\ell(\alpha) = \ell(\beta)$, on a $\alpha = \beta$ ou **96**
$\alpha = -\beta$; en ce cas on prend $w = 1$ ou $w = s_\alpha$. Si α et β ne sont ni proportionnelles, ni orthogonales, on a, d'après la formule (11) et 2.3.1 :

$$(\beta^*, \alpha) = (\alpha^*, \beta) = \pm 1.$$

Si $(\beta^*, \alpha) = (\alpha^*, \beta) = 1$, on prend $w = s_\beta s_\alpha s_\beta$. Si $(\beta^*, \alpha) = (\alpha^*, \beta) = -1$, on prend $w = s_\alpha s_\beta$.

(4) N.D.E. : avec égalité si et seulement si x et y sont proportionnels

Corollaire 2.3.3. — *Si α et β sont deux racines, si $\alpha \neq \beta$ et $(\beta^*, \alpha) > 0$ (resp. si $\alpha \neq -\beta$ et $(\beta^*, \alpha) < 0$), alors $\alpha - \beta$ (resp. $\alpha + \beta$) est une racine.*

Le second cas se déduit du premier en changeant β en $-\beta$. Si α et β sont proportionnelles et si $(\beta^*, \alpha) > 0$, alors on a $\beta = \alpha$, $2\beta = \alpha$ ou $\beta = 2\alpha$. Le premier cas est exclu. Dans les autres, on a respectivement $\alpha - \beta = \beta \in \mathrm{R}$ ou $\alpha - \beta = -\alpha \in \mathrm{R}$. Si α et β ne sont pas proportionnelles, (α^*, β) et (β^*, α) sont deux entiers strictement positifs de produit au plus 3. L'un d'eux est donc égal à 1. Si $(\beta^*, \alpha) = 1$, on a $\alpha - \beta = s_\beta(\alpha) \in \mathrm{R}$; si $(\alpha^*, \beta) = 1$, on a $\alpha - \beta = -s_\alpha(\beta) \in \mathrm{R}$.

Lemme 2.3.4. — *Soient α et β deux racines non proportionnelles. Si $\beta - \alpha$ n'est pas une racine, alors $\beta + k\,\alpha \in \mathrm{R}$ pour $k = -(\alpha^*, \beta)$, mais pas pour $k = -(\alpha^*, \beta) + 1$.*

En effet, on a $\beta - (\alpha^*, \beta)\,\alpha = s_\alpha(\beta) \in \mathrm{R}$, mais $\beta + (-(\alpha^*, \beta) + 1)\,\alpha = s_\alpha(\beta - \alpha) \notin \mathrm{R}$.

Proposition 2.3.5. — *Soient α et β deux racines non proportionnelles. L'ensemble des entiers k tels que $\beta + k\,\alpha \in \mathrm{R}$ est un intervalle $[p, q]$ ($p \leqslant 0$, $q \geqslant 0$) et on a $p + q = -(\alpha^*, \beta)$.*

97 Pour la première assertion, il suffit par exemple de prouver que si $\beta + k\,\alpha \in \mathrm{R}$, k entier > 0, alors $\beta + (k-1)\,\alpha \in \mathrm{R}$. Si $k = 1$, c'est trivial. Si $k \geqslant 2$, on a

$$(\alpha^*, \beta + k\,\alpha) = (\alpha^*, \beta) + 2k \geqslant -3 + 4 > 0,$$

et on conclut par 2.3.3. Soit donc $[p, q]$ l'intervalle en question. Appliquant 2.3.4 à $\beta + p\,\alpha$, on trouve

$$q - p = -(\alpha^*, \beta + p\,\alpha) = -(\alpha^*, \beta) - 2p. \qquad (5)$$

Remarque 2.3.6. — La formule précédente contient les énoncés qualitatifs 2.2.5 et 2.3.3.

Compléments 2.3.7. — (6) D'après 1.2.1 (9) et 1.2.6, la forme bilinéaire sur $\mathscr{V}(\mathrm{R})$ définie par

$$\langle x, y \rangle = (p(x), y)$$

est symétrique et *définie positive*. D'après 1.2.1 (10), pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$ et $y \in \mathscr{V}(\mathrm{R})$,

$$\langle \alpha, y \rangle = \frac{\ell(\alpha)}{2}(\alpha^*, y),$$

où $\ell(\alpha) = \langle \alpha, \alpha \rangle$. Par conséquent, on déduit de 2.3.3 le corollaire suivant.

Corollaire. — *Soient $\alpha \neq \beta$ dans* R. *Si $\alpha - \beta \notin \mathrm{R}$, alors $\langle \alpha, \beta \rangle \leqslant 0$.*

(5) N.D.E. : On a corrigé $+2p$ en $-2p$.
(6) N.D.E. : On a ajouté ces compléments, utiles pour la démonstration de 3.1.5.

3. Racines simples, racines positives

3.1. Systèmes de racines simples

Lemme 3.1.1. — *Soient α et α_i, $i = 1, \dots, n$, des racines. Supposons α distinct des α_i. Si l'on a une relation*

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} q_i \, \alpha_i, \qquad q_i \in \mathbb{Q}_+,$$

il existe un indice i tel que $q_i \neq 0$, $(\alpha^*, \alpha_i) > 0$, $\alpha - \alpha_i \in \mathrm{R}$.

En effet, on écrit $2 = (\alpha^*, \alpha) = \sum_{i=1}^{n} q_i \, (\alpha^*, \alpha_i)$, ce qui prouve les deux premières assertions. La troisième résulte alors de 2.3.3.

Proposition 3.1.2. — *Soient α et α_i, $i = 1, \dots, n$, des racines. Si*

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} m_i \, \alpha_i, \qquad m_i \in \mathbb{N}_+,$$

il existe une suite $\beta_1, \dots, \beta_m$ de racines prises parmi les α_i (non nécessairement deux **98**
à deux distinctes) telle que si l'on note

$$\gamma_p = \sum_{i=1}^{p} \beta_i, \qquad p = 1, \dots, m,$$

on ait $\gamma_p \in \mathrm{R}$ et $\gamma_m = \alpha$.

Raisonnons par récurrence sur l'entier $\sum m_i = m'$. Si α est égal à l'un des α_i, soit α_{i_0} (ce qui est automatique si $m' = 1$), on prend $m = 1$, $\beta_1 = \alpha_{i_0}$. Sinon, on applique le lemme précédent et il existe un indice i tel que $m_i \neq 0$ et que $\alpha - \alpha_i$ soit une racine. On a alors $(m_i - 1) \in \mathbb{N}$ et

$$\alpha - \alpha_i = (m_i - 1) \, \alpha_i + \sum_{j \neq i} m_j \, \alpha_j.$$

Il n'y a plus qu'à appliquer l'hypothèse de récurrence à $\alpha - \alpha_i$.

Corollaire 3.1.3. — *Soit $\mathrm{R}' \subset \mathrm{R}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Si $\alpha, \beta \in \mathrm{R}'$ et $\alpha + \beta \in \mathrm{R}$, alors $\alpha + \beta \in \mathrm{R}'$.*

(ii) $(\mathbb{N} \cdot \mathrm{R}') \cap \mathrm{R} \subset \mathrm{R}'$.

En effet, on clairement (ii)$\Rightarrow$ (i). La réciproque résulte aussitôt de la proposition.

Définition 3.1.4. — Un ensemble de racines vérifiant les conditions de 3.1.3 est dit *clos*.

Proposition 3.1.5. — *Soit $\Delta \subset \mathrm{R}$ un ensemble de racines. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Les éléments de Δ sont indivisibles, linéairement indépendants et* **99**

$$\mathrm{R} \subset (\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta) \cup (-\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta).$$

(ii) *Les éléments de* Δ *sont linéairement indépendants et*

$$\mathrm{R} \subset (\mathbb{N} \cdot \Delta) \cup (-\mathbb{N} \cdot \Delta).$$

(iii) *Toute racine s'écrit de manière unique comme une combinaison linéaire des éléments de* Δ*, à coefficients entiers tous de même signe.*

(7) On a évidemment (ii) $\Rightarrow$ (iii). Notons $\alpha_1, \dots \alpha_n$ les éléments (distincts) de Δ. Prouvons (i) $\Rightarrow$ (ii). Soit $\alpha \in \mathrm{R}$. On a donc une écriture unique

$$\varepsilon\, \alpha = \sum q_i\, \alpha_i \qquad q_i \in \mathbb{Q}_+,\ \varepsilon = \pm 1.$$

Montrons que les q_i sont entiers. Cela est certainement vrai s'ils sont tous nuls sauf un (cf. 2.1.5). Sinon, α est distinct des α_i et en appliquant 3.1.1, on trouve un i_0 tel que $\alpha' = \varepsilon\alpha - \alpha_{i_0} \in \mathrm{R}$ et $q_{i_0} \neq 0$. Cela donne

$$\alpha' = (q_{i_0} - 1)\, \alpha_{i_0} + \sum_{i \neq i_0} q_i\, \alpha_i.$$

100 Comme l'un au moins des q_i, $i \neq i_0$ est non nul, (i) entraîne $q_{i_0} - 1 \geqslant 0$. On recommence l'opération pour α' et au bout d'un nombre fini de pas, on a démontré que les q_i sont entiers.

Montrons (iii) $\Rightarrow$ (i). Montrons que $\alpha_1, \alpha_2, \dots \alpha_n$ sont linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$. Dans le cas contraire, on aurait une égalité

$$x = \sum_{i \in \mathrm{I}} a_i\, \alpha_i = \sum_{j \in \mathrm{J}} b_j\, \alpha_j,$$

où I, J sont deux parties disjointes de $\{1, \dots, n\}$, l'une au moins, disons I, étant non vide, et $a_i, b_j \in \mathbb{N}^*$. D'après le corollaire 2.3.7, on a $\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle \leqslant 0$ si $i \in \mathrm{I}$ et $j \in \mathrm{J}$, d'où $\langle x, x \rangle \leqslant 0$ et donc $x = 0$. Soit $i_0 \in \mathrm{I}$, alors les égalités

$$\alpha_{i_0} = \alpha_{i_0} + \sum_{i \in \mathrm{I}} a_i\, \alpha_i = \alpha_{i_0} + \sum_{j \in \mathrm{J}} b_j\, \alpha_j$$

entraînent (d'après (iii)) $a_i = 0 = b_j$ pour tout i, j, une contradiction. Ceci montre que les éléments de Δ sont linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$; montrons qu'ils sont aussi indivisibles.

Soit donc $\beta \in \Delta$ divisible. On a $\beta/2 \in \mathrm{R}$, d'où

$$\frac{\beta}{2} = \varepsilon \sum_{\alpha \in \Delta} m_\alpha\, \alpha, \qquad m_\alpha \in \mathbb{N},\ \varepsilon = \pm 1,$$

donc aussi $\beta = 2\varepsilon \sum_\alpha m_\alpha\, \alpha$, d'où par unicité $m_\alpha = 0$ si $\alpha \neq \beta$ et $2\varepsilon m_\beta = 1$, une contradiction.

Définition 3.1.6. — Un ensemble Δ de racines vérifiant les conditions de 3.1.5 est dit *système de racines simples*, ou *base de* R.

Si $w \in \mathrm{W}$ et si Δ est un système de racines simples, alors $w(\Delta)$ est un système de racines simples.

(7) N.D.E. : Dans ce qui suit, on a modifié l'ordre et détaillé la preuve de l'implication (iii) $\Rightarrow$ (i).

Remarque 3.1.7. — Cette définition ne fait intervenir que R et non $\mathscr{R}$, elle ne fait même intervenir en fait que ind(R).

Remarque 3.1.8. — Si Δ est un système de racines simples, Δ est une base du groupe abélien libre $\Gamma_0(\mathrm{R})$. On a donc $\mathrm{Card}(\Delta) = \mathrm{rgss}(\mathscr{R})$.

Remarque 3.1.9. — Les conditions de 3.1.5 sont alors évidemment équivalentes aux suivantes :

(i′) Les éléments de Δ sont indivisibles, en nombre $\leqslant \mathrm{rgss}(\mathrm{R})$ et $\mathrm{R} \subset (\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta) \cup (-\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta)$.

(ii′) On a $\mathrm{Card}(\Delta) \leqslant \mathrm{rgss}(\mathrm{R})$ et $\mathrm{R} \subset (\mathbb{N} \cdot \Delta) \cup (-\mathbb{N} \cdot \Delta)$.

Corollaire 3.1.10. — *Si Δ est un système de racines simples, alors* $\mathrm{ind}(\Delta^*)$ *est un système de coracines simples* (*i.e. un système de racines simples de* R^*).

En effet, si $\beta = \sum_{\alpha\in\Delta} a_\alpha\,\alpha$ ($a_\alpha \in \mathbb{N}$), alors $p(\alpha) = \sum_{\alpha\in\Delta} a_\alpha\, p(\alpha)$, d'où, d'après 1.2.1 (10) :

$$\beta^* = \sum_{\alpha\in\Delta} a_\alpha \,\frac{\ell(\alpha)}{\ell(\beta)}\,\alpha^*,$$

ce qui démontre que $\mathrm{ind}(\Delta^*)$ vérifie (i′). **101**

(8) D'après 2.1.1, si α^* n'est *pas* indivisible, alors $\alpha^* = 2u^*$, où $u^* \in \mathrm{ind}(\Delta^*)$ (et $u = 2\alpha$). On en déduit :

Corollaire 3.1.11. — *Si Δ est un système de racines simples et si $\beta = \sum_{\alpha\in\Delta} a_\alpha\,\alpha$ ($a_\alpha \in \mathbb{Z}$) est l'écriture de β suivant Δ, alors $2\,a_\alpha\ell(\alpha)$ est divisible par $\ell(\beta)$ (et même par $2\,\ell(\beta)$ si α^* est indivisible).*

Avant de continuer à énoncer les propriétés des systèmes de racines simples, montrons qu'il en existe.

3.2. Systèmes de racines positives

Définition 3.2.1. — Un ensemble $\mathrm{R}_+ \subset \mathrm{R}$ est dit un *système de racines positives* de $\mathscr{R}$ (ou de R, cf. la remarque 3.2.2), s'il vérifie les conditions suivantes :

(P 1) $\mathrm{R}_+ \cap -\mathrm{R}_+ = \varnothing$.
(P 2) $\mathrm{R}_+ \cup -\mathrm{R}_+ = \mathrm{R}$.
(P 3) $(\mathbb{Q}_+ \cdot \mathrm{R}_+) \cap \mathrm{R} \subset \mathrm{R}_+$.

En particulier, un tel ensemble est *clos*. On verra plus tard qu'en fait un ensemble clos vérifiant (P 1) et (P 2) vérifie aussi (P 3), donc est un système de racines positives. Si $w \in \mathrm{W}$ et si R_+ est un système de racines positives, alors $w(\mathrm{R}_+)$ est un système de racines positives.

Remarque 3.2.2. — Cette définition ne fait intervenir que R. On dira aussi que R_+ **102** est un système de racines positives de R.

(8) N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit, et dans 3.1.11 on a remplacé $4\,a_\alpha\ell(\alpha)$ par $2\,a_\alpha\ell(\alpha)$.

Remarque 3.2.3. — De (P 1) et (P 2), on tire aussitôt

$$\mathrm{Card}(\mathrm{R}_+) = \mathrm{Card}(\mathrm{R})/2.$$

Il en résulte que si R_+ et R'_+ sont deux systèmes de racines positives et si $\mathrm{R}_+ \subset \mathrm{R}'_+$, alors $\mathrm{R}_+ = \mathrm{R}'_+$.

Remarque 3.2.4. — Si R_+ est un système de racines positives, R^*_+ est un système de coracines positives (i.e. un système de racines positives de R^*).

Cela résulte aussitôt de 1.1.4 et 1.2.2.

Définition 3.2.5. — Soit Δ un système de racines simples. On pose

$$\mathscr{P}(\Delta) = (\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta) \cap \mathrm{R} = (\mathbb{N}_+ \cdot \Delta) \cap \mathrm{R}.$$

Proposition 3.2.6. — *Si Δ est un système de racines simples, $\mathscr{P}(\Delta)$ est un système de racines positives. Si Δ est un système de racines simples et R_+ un système de racines positives, on a l'équivalence :*

$$\Delta \subset \mathrm{R}_+ \Longleftrightarrow \mathrm{R}_+ = \mathscr{P}(\Delta).$$

La première assertion est immédiate. Si $\Delta \subset \mathrm{R}_+$, alors $\mathscr{P}(\Delta) \subset \mathrm{R}_+$ par (P 3), donc $\mathscr{P}(\Delta) = \mathrm{R}_+$ par 3.2.3. Le reste est trivial.

Remarque 3.2.7. — Il existe des systèmes de racines positives : soit $\geqslant$ une structure d'espace vectoriel totalement ordonné sur $\mathscr{V}(\mathrm{R})$. L'ensemble des racines $\geqslant 0$ pour cette relation d'ordre est un système de racines positives.

103 ***Théorème 3.2.8***. — *Soit R_+ un système de racines positives. Il existe un unique système de racines simples $\mathscr{S}(\mathrm{R}_+)$ tel que $\mathscr{S}(\mathrm{R}_+) \subset \mathrm{R}_+$, i.e. tel que $\mathrm{R}_+ = \mathscr{P}(\mathscr{S}(\mathrm{R}_+))$.*

L'unicité résulte aussitôt de :

Lemme 3.2.9. — *Soit Δ un système de racines simples. Alors pour que $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$ appartienne à Δ, il faut et il suffit que α ne soit pas somme de deux éléments de $\mathscr{P}(\Delta)$.*

Ce lemme résulte aussitôt des définitions et de 3.1.2.

Démontrons maintenant l'existence de $\mathscr{S}(\mathrm{R}_+)$. Considérons l'ensemble des parties T de R_+ telles que $\mathrm{T} = \mathrm{ind}(\mathrm{T})$ et que $(\mathbb{Q}_+ \cdot \mathrm{T}) \supset \mathrm{R}_+$. Cet ensemble est non vide, car il contient $\mathrm{ind}(\mathrm{R}_+)$. Soit Δ un élément minimal de cet ensemble pour la relation d'inclusion. Montrons que Δ est un système de racines simples, c'est-à-dire par 3.1.5 (i), que Δ est une partie libre de $\mathrm{M} \otimes \mathbb{Q}$.

Lemme 3.2.10. — *Si $\alpha, \beta \in \Delta$ et $q\,\alpha + q'\,\beta \in \mathrm{R}$, où $q, q' \in \mathbb{Q}$, alors $qq' \geqslant 0$.*

En effet, si $qq' < 0$, on peut écrire (quitte à échanger α et β)

$$a\alpha - b\beta \in \mathrm{R}_+, \qquad a, b \in \mathbb{Q}^*_+,$$

donc il existe par hypothèse une relation

$$a\alpha - b\beta = \sum_{\gamma \in \mathrm{S}} c(\gamma)\,\gamma, \qquad c(\gamma) \in \mathbb{Q}_+.$$

Si $a \leqslant c(\alpha)$, elle s'écrit

$$-\beta = \frac{c(\alpha) - a}{b}\,\alpha + \sum_{\gamma \neq \alpha} \frac{c(\gamma)}{b}\,\gamma.$$

Alors, cet élément appartient à $(\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta) \cap \mathrm{R}$, qui est contenu dans R_+ d'après (P 3). Mais alors $\beta \in \mathrm{R}_+ \cap -\mathrm{R}_+$, ce qui contredit (P 1).

Si, au contraire $a > c(\alpha)$, on écrit

$$(a - c(\alpha))\,\alpha = b\beta + \sum_{\gamma \neq \alpha} c(\gamma)\,\gamma,$$

ce qui prouve que $\Delta \subset \mathbb{Q}_+ \cdot (\Delta - \{\alpha\})$, contrairement au caractère minimal de Δ. **104**

Rappelons (cf. 2.3.7) que la forme bilinéaire sur $\mathscr{V}(\mathrm{R})$ définie par $\langle x, y\rangle = (p(x), y)$ est un produit scalaire euclidien ; de plus, pour $\alpha \in \mathrm{R}$ on a $\langle \alpha, y\rangle = \ell(\alpha)\,(\alpha^*, y)/2$, de sorte que $\langle \alpha, y\rangle$ et (α^*, y) sont de même signe.

Lemme 3.2.11. — *Si $\alpha, \beta \in \Delta$, alors $(\beta^*, \alpha) \leqslant 0$ et donc $\langle \beta, \alpha\rangle \leqslant 0$.*

En effet, $s_\beta(\alpha) = \alpha - (\beta^*, \alpha)\,\beta \in \mathrm{R}$, d'où $(\beta^*, \alpha) \leqslant 0$ d'après 3.2.10.

Démontrons maintenant que Δ est libre. Dans le cas contraire, 3.2.11 entraîne, comme dans la démonstration de 3.1.5, qu'il existe une relation non triviale

$$\sum_{\alpha \in \Delta} m(\alpha)\,\alpha = 0, \qquad m(\alpha) \in \mathbb{N},$$

d'où $-\alpha_0 = (m(\alpha_0) - 1)\,\alpha_0 + \sum_{\alpha \neq \alpha_0} m(\alpha)\,\alpha$, si $m(\alpha_0) \geqslant 1$. Alors, d'après (P 3), α_0 appartient à $\mathrm{P} \bigcap -\mathrm{P}$, contredisant (P 1).

Ceci montre que Δ est une base de R et achève la démonstration du théorème 3.2.8.

Corollaire 3.2.12. — *Soient R_+ un système de racines positives, Δ une base de* R *et $w \in \mathrm{W}$. On a :*

$$\Delta \subset \mathrm{R}_+ \iff \mathrm{R}_+ = \mathscr{P}(\Delta) \iff \Delta = \mathscr{S}(\mathrm{R}_+)$$

$$\mathscr{P}(\mathrm{ind}(\Delta^*)) = \mathscr{P}(\Delta)^*, \qquad \mathscr{S}(\mathrm{R}_+^*) = \mathrm{ind}(\mathscr{S}(\mathrm{R}_+)^*);$$

$$\mathscr{S}(w(\mathrm{R}_+)) = w(\mathscr{S}(\mathrm{R}_+)), \qquad \mathscr{P}(w(\Delta)) = w(\mathscr{P}(\Delta)).$$

Définition 3.2.13. — Si on a choisi un système de racines simples Δ, les éléments de $\mathscr{P}(\Delta)$ seront dits positifs. Si on a choisi un système de racines positives R_+, les éléments de $\mathscr{S}(\mathrm{R}_+)$ seront dits simples. **105**

Corollaire 3.2.14. — *Soit R_+ un système de racines positives. Soit $\alpha \in \mathrm{R}_+$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *α est simple (i.e. $\alpha \in \mathscr{S}(\mathrm{R}_+)$).*

(ii) *α n'est pas somme de deux éléments de R_+.*

(iii) *$\mathrm{R}_+ - \{\alpha\}$ est clos (cf.* 3.1.4*).*

L'équivalence de (i) et (ii) résulte aussitôt de 3.2.9. L'équivalence de (ii) et (iii) est immédiate.

Définition 3.2.15. — Soit Δ un système de racines simples. La somme des coefficients de la décomposition d'une racine α suivant Δ s'appelle l'ordre de α relativement à Δ et se note $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$.

On a les équivalences :

$$\alpha \in \mathscr{P}(\Delta) \Longleftrightarrow \mathrm{ord}_\Delta(\alpha) > 0, \qquad \alpha \in \Delta \Longleftrightarrow \mathrm{ord}_\Delta(\alpha) = 1.$$

Lemme 3.2.16. — *Soient Δ un système de racines simples et $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$. Il existe une suite $\alpha_i \in \Delta$, $i = 1, \ldots, m$, telle que*

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_p \in \mathscr{P}(\Delta) \quad \text{pour} \quad p = 1, \ldots m,$$
$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m = \alpha.$$

De plus, pour toute suite α_i vérifiant ces conditions, on a $m = \mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$.

Trivial par 3.1.2.

3.3. Caractérisation et conjugaison des systèmes de racines positives

106

Lemme 3.3.1. — *Si $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$, $\beta \in \Delta$ et si α et β ne sont pas proportionnelles, alors $s_\beta(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta)$.*

En effet, $s_\beta(\alpha) = \alpha - (\beta^*, \alpha)\,\beta$. Comme il y a au moins une racine simple autre que β qui intervient dans la décomposition de α avec un coefficient non nul (donc strictement positif), donc aussi dans la décomposition de $s_\beta(\alpha)$ avec le même coefficient, $s_\beta(\alpha)$ est aussi positive.

Corollaire 3.3.2. — *Si $\beta \in \Delta$, la symétrie s_β échange les éléments de $\mathscr{P}(\Delta)$ non proportionnels à β.*

Lemme 3.3.3. — *Si $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta) - \Delta$, α indivisible, il existe $\beta \in \Delta$ tel que $s_\beta(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta)$ et $\mathrm{ord}_\Delta(s_\beta(\alpha)) < \mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$.*

En effet, d'après 3.1.1 il existe $\beta \in \Delta$ tel que $(\beta^*, \alpha) > 0$. Comme $\alpha \notin \Delta$ et est indivisible, α ne peut être proportionnel à β. Donc, $s_\beta(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta)$, d'après 3.3.1, et l'on a $\mathrm{ord}_\Delta(s_\beta(\alpha)) = \mathrm{ord}_\Delta(\alpha) - (\beta^*, \alpha) < \mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$.

Corollaire 3.3.4. — *Si $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$ est indivisible, il existe une suite $\beta_p \in \Delta$, $p = 1, \ldots, q$, telle que*

$$\alpha_p = s_{\beta_p} \cdots s_{\beta_1}(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta) \qquad \textit{pour} \quad p = 1, \ldots q,$$

et $\alpha_q \in \Delta$.

Cela résulte de 3.3.3 par récurrence sur $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$.

Proposition 3.3.5. — *Le groupe de Weyl est engendré par les s_α, pour $\alpha \in \Delta$. Toute racine indivisible est conjuguée d'une racine simple par un élément du groupe de Weyl.*

107 La seconde assertion résulte aussitôt de 3.3.4. La première en résulte par 1.2.10 et 2.1.1.

Proposition 3.3.6. — *Soit R_+ un système de racines positives. Soit $\mathrm{P}' \subset \mathrm{R}$ vérifiant* (P 2) *et* clos. *Alors il existe $w \in \mathrm{W}$ tel que $w(\mathrm{R}_+) \subset \mathrm{P}'$.*

Énonçons tout de suite les corollaires.

Corollaire 3.3.7. — *Le groupe de Weyl opère* transitivement *sur l'ensemble des systèmes de racines positives* (*resp. des systèmes de racines simples*).

Corollaire 3.3.8. — *Pour qu'une partie de* R *soit un système de racines positives, il faut et il suffit qu'elle vérifie* (P 1) *et* (P 2) *et soit* close.

Corollaire 3.3.9. — *Si l'on munit* $\Gamma_0(\mathrm{R})$ *d'une structure de groupe ordonné telle que toute racine soit* > 0 *ou* < 0, *l'ensemble des racines positives pour cette structure d'ordre est un système de racines positives.*

Démontrons maintenant 3.3.6. On peut trouver un $w \in \mathrm{W}$ tel que $\mathrm{Card}(w(\mathrm{R}_+) \cap \mathrm{P}')$ soit maximum, donc en remplaçant R_+ par $w(\mathrm{R}_+)$, on peut supposer que

$$(*) \qquad \mathrm{Card}(\mathrm{R}_+ \cap \mathrm{P}') \geqslant \mathrm{Card}(\mathrm{R}_+ \cap s_\alpha(\mathrm{P}'))$$

pour tout $\alpha \in \mathscr{S}(\mathrm{R}_+) = \Delta$. Prouvons que $\mathrm{R}_+ \subset \mathrm{P}'$. Sinon, P' étant clos, il existe $\alpha \in \Delta$, $\alpha \notin \mathrm{P}'$. Mais P' vérifiant (P 2), on a alors $-\alpha \in \mathrm{P}'$ (donc $-2\alpha \in \mathrm{P}'$ si 2α est racine). Pour tout $\beta \in \mathrm{R}_+ \cap \mathrm{P}'$, on a $\beta \neq \alpha$; si 2α n'est pas racine, on a alors $s_\alpha(\beta) \in \mathrm{R}_+$ (par 3.3.1), donc

$$s_\alpha(\mathrm{R}_+ \cap \mathrm{P}') \subset \mathrm{R}_+ \cap s_\alpha(\mathrm{P}');$$

mais $\mathrm{R}_+ \cap s_\alpha(\mathrm{P}')$ contient aussi $\alpha = s_\alpha(-\alpha)$, ce qui contredit l'inégalité $(*)$. Si 2α est racine, on raisonne de même.

Pour étudier les ensembles de racines vérifiant (P 2) et *clos*, on est donc ramené au cas où ils contiennent un ensemble de racines positives.

Proposition 3.3.10. — *Soient* R_+ *un système de racines positives et* P' *une partie* close *de* R *contenant* R_+. *Si on note* $\Delta = \mathscr{S}(\mathrm{R}_+)$ *et* $\Delta' = \Delta \cap -\mathrm{P}'$, *alors* P' *est la réunion de* R_+ *et de l'ensemble des racines qui sont combinaison linéaire à coefficients négatifs des éléments de* Δ'. **108**

Démontrons l'assertion par récurrence sur l'ordre d'une racine $\gamma \in \mathrm{P}' - \mathrm{R}_+$. Si $\mathrm{ord}_\Delta(\gamma) = -1$, alors $-\gamma \in \Delta$ et $\gamma \in -\Delta'$. Si $\mathrm{ord}_\Delta(\gamma) < -1$, il existe, d'après 3.1.2, $\beta \in \Delta$ telle que $-\gamma - \beta \in \mathrm{R}$; alors

$$0 < \mathrm{ord}_\Delta(-\gamma - \beta) = \mathrm{ord}_\Delta(-\gamma) - 1 < \mathrm{ord}_\Delta(-\gamma)$$

et la première inégalité montre que $-\gamma - \beta \in \mathrm{R}_+$. Donc, comme $\mathrm{R}_+ \cap -\mathrm{R}_+ = \varnothing$ et comme $\gamma + \beta$ est la somme de deux racines de P', c'est un élément de $\mathrm{P}' - \mathrm{R}_+$, tel que $\mathrm{ord}_\Delta(\gamma+\beta) > \mathrm{ord}_\Delta(\gamma)$. Donc, par l'hypothèse de récurrence, $\gamma+\beta$ est une combinaison linéaire à coefficients négatifs des éléments de Δ'. Comme $\gamma = (\gamma + \beta) - \beta$, il suffit de vérifier que $\beta \in -\mathrm{P}'$. Or $\gamma \in \mathrm{P}'$ et $-(\gamma+\beta) \in \mathrm{R}_+ \subset \mathrm{P}'$, de sorte que $-\beta = \gamma - (\gamma+\beta)$ appartient à P'.

Définition 3.3.10.1. — [(9)] On dit qu'une partie R' de R est *symétrique* si $-\mathrm{R}' = \mathrm{R}'$.

[(9)] N.D.E. : On a inséré ici cette définition.

Scholie 3.3.11. — Soit P' un ensemble de racines vérifiant (P 2) et *clos*. Il existe un système de racines simples Δ et une partie Δ' de Δ tels que

$$\mathrm{P}' = \mathrm{R} \cap (\mathbb{N} \cdot \Delta \cup -\mathbb{N} \cdot \Delta').$$

Si on note $\mathrm{R}_{\Delta'} = (\mathbb{Z} \cdot \Delta') \cap \mathrm{R}$, qui est une partie close et symétrique de R, alors P' est donc la réunion disjointe de $\mathrm{R}_{\Delta'}$ et de la partie close de $\mathscr{P}(\Delta)$ formée des $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta) - \mathbb{N} \cdot \Delta'$, i.e. des racines positives qui dans la décomposition sur Δ « contiennent au moins une racine de $\Delta - \Delta'$ ».

3.4. Ensembles de racines clos et symétriques

Proposition 3.4.1. — *Soient* $\mathscr{R} = (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R}'^*)$ *une donnée radicielle et* R' *une partie* close et symétrique *de* R. *Alors :*

(i) $\mathscr{R}' = (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}', \mathrm{R}'^*)$ *est une donnée radicielle ;*

109 (ii) *pour tout système de racines positives* R_+ *de* R, $\mathrm{R}'_+ = \mathrm{R}_+ \cap \mathrm{R}'$ *est un système de racines positives de* R' *;*

(iii) *le groupe de Weyl* $\mathrm{W}(\mathscr{R}')$ *de* $\mathscr{R}'$ *est le sous-groupe de* $\mathrm{W}(\mathscr{R})$ *engendré par les* s_α, *pour* $\alpha \in \mathrm{R}'$.

La première assertion est triviale par 1.2.11, la seconde résulte de 3.3.8, la troisième est évidente.

Corollaire 3.4.2. — *Soit* $w \in \mathrm{W}(\mathscr{R}')$. *L'ordre de* w *est le plus petit entier* $n > 0$ *tel que* $w^n(\alpha') = \alpha'$ *pour tout* $\alpha' \in \mathrm{R}'$.

Il suffit d'appliquer 1.2.7 à la donnée radicielle $\mathscr{R}'$.

Corollaire 3.4.3. — *Soient* α *et* β *deux racines non proportionnelles. Soit* n *le plus petit entier* > 0 *tel que* $(s_\alpha s_\beta)^n(\alpha) = \alpha$ *et* $(s_\alpha s_\beta)^n(\beta) = \beta$. *Alors le sous-groupe* $\mathrm{W}_{\alpha,\beta}$ *de* W *engendré par* s_α *et* s_β *est défini par les relations :*

$$s_\alpha^2 = 1, \qquad s_\beta^2 = 1, \qquad (s_\alpha s_\beta)^n = 1.$$

Compte tenu de 3.4.2, il suffit de vérifier :

Lemme 3.4.4. — *Soit* G *le groupe engendré par deux éléments* x *et* y *soumis aux relations* $x^2 = y^2 = 1$. *Tout sous-groupe invariant de* G *ne contenant ni* x *ni* y *est engendré* (*comme sous-groupe invariant*) *par un élément de la forme* $(xy)^n$, *où* $n > 0$.

(10) En effet, tout élément de G s'écrit $(xy)^n$, ou $(yx)^n = (xy)^{-n}$, ou :

(a) $\qquad x(yx)^{2n} \qquad \text{ou} \qquad y(xy)^{2n+1}$

(b) $\qquad y(xy)^{2n} \qquad \text{ou} \qquad x(yx)^{2n+1},$

où $n \in \mathbb{N}$. Or les éléments du type (a), resp. (b), sont conjugués à x, resp. à y.

(10) N.D.E. : On a corrigé l'original dans ce qui suit.

Remarque 3.4.5. — On calcule immédiatement l'entier n : si on pose

$$(\alpha^*, \beta) = p, \qquad (\beta^*, \alpha) = q,$$

on a [(11)] **110**

$$(s_\alpha s_\beta)(\alpha) = (pq - 1)\,\alpha - q\,\beta, \qquad (s_\alpha s_\beta)(\beta) = p\,\alpha - \beta.$$

L'entier n est donc l'ordre de la matrice

$$\begin{pmatrix} pq - 1 & p \\ -q & -1 \end{pmatrix}.$$

Si $pq = 0$, alors $p = q = 0$, d'après 2.2.2, d'où $n = 2$. Sinon, d'après 2.3.1, pq égale 1, 2, ou 3, et l'on trouve, respectivement, $n = 3$, 4 ou 6.

N. B. En écrivant que l'ordre de la matrice précédente est fini, on retrouve l'inégalité (13) de 2.3.1.

Définition 3.4.6. — Soit Δ un système de racines simples et $\Delta' \subset \Delta$. On note

$$\mathrm{R}_{\Delta'} = \mathrm{R} \cap (\mathbb{Q} \cdot \mathrm{S}') = \mathrm{R} \cap (\mathbb{Z} \cdot \Delta').$$

Lemme 3.4.7. — *$\mathrm{R}_{\Delta'}$ est clos et symétrique, Δ' est un système de racines simples de la donnée radicielle $(\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}_{\Delta'}, \mathrm{R}^*_{\Delta'})$, dont le groupe de Weyl est le sous-groupe $\mathrm{W}_{\Delta'}$ de W engendré par les s_α, pour $\alpha \in \Delta'$. On a $\Delta \cap \mathrm{R}_{\Delta'} = \Delta'$.*

Trivial.

Proposition 3.4.8. — *Soit $\mathrm{R}' \subset \mathrm{R}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Il existe un sous-espace vectoriel V' de V (ou de $\mathscr{V}(\mathrm{R})$) tel que $\mathrm{R}' = \mathrm{R} \cap \mathrm{V}'$.*

(ii) *Il existe un système de racines simples Δ de R et une partie Δ' de Δ telle que $\mathrm{R}' = \mathrm{R}_{\Delta'}$.*

Plus précisément, sous ces conditions, tout système de racines simples Δ' de **111**
$(\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}', \mathrm{R}'^*)$ est contenu dans un système de racines simples Δ de R et l'on a $\mathrm{R}' = \mathrm{R}_{\Delta'}$.

On a évidemment (ii) $\Rightarrow$ (i). Supposons (i) vérifiée : alors R' est clos et symétrique, donc $(\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}', \mathrm{R}'^*)$ est une donnée radicielle. Soient Δ' un système de racines simples de cette donnée et $\mathrm{R}'_+ = \mathscr{P}(\Delta')$. Si $\mathrm{V}' = \mathrm{V}$, alors Δ' est un système de racines simples de R et on a terminé. Sinon, il existe $x \in \mathrm{V}^*$ tel que

$$(x, \mathrm{V}') = \{0\}, \qquad (x, \alpha) \neq 0 \quad \text{pour tout } \alpha \in \mathrm{R} - \mathrm{R}'.$$

Posons $\mathrm{R}_+(x) = \{\alpha \in \mathrm{R} \mid (x, \alpha) > 0\}$ et $\mathrm{R}_+ = \mathrm{R}_+(x) \cup \mathrm{R}'_+$. Pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, on a les équivalences

$$(x, \alpha) > 0 \iff \alpha \in \mathrm{R}_+(x),$$
$$(x, \alpha) < 0 \iff \alpha \in -\mathrm{R}_+(x),$$
$$(x, \alpha) = 0 \iff \alpha \in \mathrm{R}'.$$

Il résulte aussitôt de 3.3.8 que R_+ est un système de racines positives de R. Posons $\Delta = \mathscr{S}(\mathrm{R}_+)$. Il suffit évidemment de prouver $\Delta' \subset \Delta$. Sinon soit $\alpha \in \Delta' - \Delta$. Alors,

[(11)] N.D.E. : On a corrigé l'original dans ce qui suit.

par 3.2.14, il existe $\beta, \gamma \in \mathrm{R}_+$ tels que $\alpha = \beta + \gamma$. Si $\beta, \gamma \in \mathrm{R}_+(x)$, on a $\alpha \in \mathrm{R}_+(x)$, ce qui est absurde car $(x, \mathrm{S}') = 0$. Si β ou γ, par exemple β, appartient à R'_+, alors, comme R' est symétrique et clos, $\gamma = \alpha - \beta$ appartient à $\mathrm{R}_+ \cap \mathrm{R}' = \mathrm{R}'_+$; mais alors α n'est pas simple dans R'_+.

Lemme 3.4.9. — *Sous les conditions précédentes, soit $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta) - \mathrm{R}'$. Pour tout $w \in \mathrm{W}_{\Delta'}$, on a $w(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta) - \mathrm{R}'$.*

Il suffit en effet de le vérifier pour $w = s_\beta$, $\beta \in \Delta'$, auquel cas cela résulte de 3.3.1 et de ce que $s_\beta(\mathrm{R}') = \mathrm{R}'$.

112 ***Lemme 3.4.10***. — *Soit $w \in \mathrm{W}$. Sous les conditions de* 3.4.8*, les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $w \in \mathrm{W}_{\Delta'}$.

(ii) *Pour tout $m \in \mathrm{M}$, $w(m) - m \in \mathrm{V}'$.*

(iii) *Pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, $w(\alpha) - \alpha \in \mathrm{V}'$.*

On a évidement (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii). Prouvons (iii) $\Rightarrow$ (i). Soit donc $w \in \mathrm{W}$ tel que $w(\alpha) - \alpha \in \mathrm{V}'$ pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$. Écrivons $w = s_{\alpha_n} \cdots s_{\alpha_1}$, avec $\alpha_i \in \Delta$, et montrons par récurrence sur n que chaque $\alpha_i \in \Delta'$. On peut supposer que $w' = s_{\alpha_{n-1}} \cdots s_{\alpha_1} \in \mathrm{W}_{\Delta'}$. On a alors, pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$,

$$w(\alpha) - \alpha = w'(\alpha) - \alpha - (\alpha_n^*, w'(\alpha))\, \alpha_n.$$

Prenant $\alpha = w'^{-1}(\alpha_n)$, on trouve $2\,\alpha_n \in \mathrm{V}'$, d'où $\alpha_n \in \Delta'$, donc $w = s_{\alpha_n} w'$ appartient à $\mathrm{W}_{\Delta'}$.

3.5. Remarques diverses

Proposition 3.5.1. — *Soit R_+ un système de racines positives. Notons*

$$\rho_{\mathrm{R}_+} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \mathrm{ind}(\mathrm{R}_+)} \alpha.$$

Alors $(\beta^*, \rho_{\mathrm{R}_+}) = 1$ pour tout $\beta \in \mathscr{S}(\mathrm{R}_+)$.

En effet, on peut écrire

$$2\rho_{\mathrm{R}_+} = \beta + \sum_{\substack{\alpha \in \mathrm{ind}(\mathrm{R}_+) \\ \alpha \neq \beta}} \alpha,$$

donc $s_\beta(2\rho_{\mathrm{R}_+}) = 2\rho_{\mathrm{R}_+} - 2\beta$, par 3.3.2.

113 ***Corollaire 3.5.2***. — *Posons $\rho^*_{\mathrm{R}_+} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha^* \in \mathrm{ind}(\mathrm{R}^*_+)} \alpha^*$. Alors :*

(i) $(\rho^*_{\mathrm{R}_+}, \alpha) > 0$ *pour tout $\alpha \in \mathrm{R}_+$ (i.e. $\rho^*_{\mathrm{R}_+} \in \mathscr{C}(\mathrm{R}_+)$, cf.* 3.6.8*).*

(ii) *Pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, on a* $\mathrm{ord}_{\mathscr{S}(\mathrm{R}_+)}(\alpha) = (\rho^*_{\mathrm{R}_+}, \alpha)$. [12]

[12] N.D.E. : En effet, d'après 3.1.5, il suffit de vérifier la formule pour $\alpha \in \Delta$. Or, d'après 3.5.1 appliqué à R^*, on a dans ce cas $(\rho^*_{\mathrm{R}_+}, \alpha) = 1 = \mathrm{ord}_{\mathscr{S}(\mathrm{R}_+)}(\alpha)$.

Remarque 3.5.3. — Si $w \in \mathrm{W}$, on a $\rho_{w(\mathrm{R}_+)} = w(\rho_{\mathrm{R}_+})$ et $\rho^*_{w(\mathrm{R}_+)} = w(\rho^*_{\mathrm{R}_+})$.

Proposition 3.5.4. — *Soient α et γ deux racines non proportionnelles, α étant supposée indivisible. Il existe un système de racines simples contenant α et une racine β telle que $\gamma = a\alpha + b\beta$, avec a, $b \in \mathbb{N}$.*

En effet, construisons une base de l'espace vectoriel $\mathscr{V}(\mathrm{R})$ contenant $\alpha_1 = \alpha$, $\alpha_2 = \gamma$. Considérons l'ordre lexicographique par rapport à cette base. L'ensemble des racines > 0 étant noté R_+, il est clair que R_+ est un système de racines positives et que [(13)] le plus petit élément de R_+ non proportionnel à α est simple. Cet élément est de la forme

$$\beta = p\alpha + q\gamma, \qquad 0 < q \leqslant 1.$$

On a donc $\gamma = q^{-1}\beta - q^{-1}p\alpha$, et comme $q^{-1} > 0$, on a $q^{-1} \in \mathbb{N}^*$ et $-q^{-1}p \in \mathbb{N}$.

Faisons enfin deux remarques sur le groupe $\Gamma_0(\mathrm{R})$.

Proposition 3.5.5. — *Soient* G *un groupe abélien et $f : \mathrm{R} \to \mathrm{G}$ une application vérifiant les deux conditions suivantes :*

(i) *Si $\alpha \in \mathrm{R}$, $f(-\alpha) = -f(\alpha)$.*
(ii) *Si α, β, $\alpha + \beta \in \mathrm{R}$, $f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta)$.*

Alors il existe un homomorphisme de groupes unique $\overline{f} : \Gamma_0(\mathrm{R}) \to \mathrm{G}$ tel que $\overline{f}(\alpha) = f(\alpha)$ pour $\alpha \in \mathrm{R}$.

En effet, si Δ est un système de racines simples de R, et si $\beta \in \mathrm{R}$ s'écrit **114**
$\sum_{\alpha\in\Delta} a(\alpha)\alpha$, il résulte aussitôt de 3.2.16 que $f(\beta) = \sum_{\alpha\in\Delta} a(\alpha)f(\alpha)$. Or Δ est une base de $\Gamma_0(\mathrm{R})$.

Proposition 3.5.6. — *Soit Δ un système de racines simples. Il existe sur $\Gamma_0(\mathrm{R})$ une structure de groupe totalement ordonné telle que les racines > 0 soient les éléments de $\mathscr{P}(\Delta)$ et que $\alpha \mapsto \mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$ soit une fonction croissante.*

Soient en effet $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ ($n = \mathrm{rgss}(\mathscr{R})$), les éléments de Δ. Pour $x \in \Gamma_0(\mathrm{R})$, on a une décomposition

$$x = \sum_{i=1}^{n} m_i(x)\alpha_i.$$

Il suffit de prendre l'ordre lexicographique relativement aux fonctions $\sum m_i, m_n, m_{n-1}, \ldots, m_2$.

Remarque 3.5.7. — Les premières racines sont dans l'ordre :

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n;$$

on a ensuite (si ce sont des racines) $2\alpha_1$, $\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_1 + \alpha_3$, ….

[(13)] N.D.E. : On a modifié l'original, pour tenir compte du cas où 2α serait une racine.

3.6. Chambres de Weyl

Lemme 3.6.1. — *Soit* V *un* $\mathbb{R}$*-espace vectoriel* [14] *de dimension finie. Soient* f_i *des formes linéaires indépendantes. Posons*

$$\mathrm{C} = \{x \in \mathrm{V} \mid f_i(x) > 0\}\,.$$

Alors C *est une partie convexe maximale de* $\mathrm{X} = \mathrm{V} - \bigcup_i f_i^{-1}(0)$.

Trivial.

115 ***Définition 3.6.2***. — Une partie C de V pouvant se décrire par le procédé de 3.6.1 sera appelée (ici) une *chambre* de V.

Définition 3.6.3. — On dit que l'hyperplan H de V est un *mur* de C si $\mathrm{H} \cap (\overline{\mathrm{C}} - \mathrm{C})$ contient une partie ouverte non vide de H.

Remarque 3.6.4. — Pour une partie convexe, l'adhérence se décrit sans faire appel à la topologie de V : c'est l'ensemble des extrémités de tous les segments ouverts contenus dans la partie donnée.

Lemme 3.6.5. — *Sous les conditions de* 3.6.1*, on a*

$$\overline{\mathrm{C}} = \{x \in \mathrm{V} \mid f_i(x) \geqslant 0\}\,.$$

Les murs de C *sont les hyperplans* $f_i^{-1}(0)$.

C'est clair pour la première assertion. La seconde résulte alors de ce que $\overline{\mathrm{C}} - \mathrm{C} \subset \bigcup_i f_i^{-1}(0)$ et de ce que les $f_i^{-1}(0)$ sont évidemment des murs de C.

Proposition 3.6.6. — *Soit* C *une chambre de* V*. Si* H_i*,* $i = 1, 2, \ldots n$*, sont les murs distincts de* C*, alors pour tout système de formes linéaires* $\{u_i\}$ *tel que* $\mathrm{H}_i = u_i^{-1}(0)$*, il existe des* $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$ *tels que* C *soit définie par*

$$\mathrm{C} = \{x \in \mathrm{V} \mid \varepsilon_i u_i(x) > 0\}.$$

Pour tout mur H *de* C*, on a* $\mathrm{H} \cap \mathrm{C} = \varnothing$ *et* $\mathrm{H} \cap \overline{\mathrm{C}} = \overline{\mathrm{C}}_{\mathrm{H}}$*, où* C_{H} *est une chambre dans* H*. Les murs de* $\mathrm{C}_{\mathrm{H}_i}$ *sont les* $\mathrm{H}_j \cap \mathrm{H}_i$*, pour* $j \neq i$.

Cela résulte trivialement du lemme.

Définition 3.6.7. — Les $\mathrm{C}_{\mathrm{H}_i}$ sont les *faces* de C.

Soit maintenant $\mathscr{R} = (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R}^*)$ une donnée radicielle. On pose $\mathrm{V}_{\mathbb{R}}^* = \mathrm{M}^* \otimes \mathbb{R}$.

Définition 3.6.8. — [15] Pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, on pose

$$\mathscr{H}_\alpha = \{x \in \mathrm{V}_{\mathbb{R}}^* \mid (x, \alpha) = 0\}.$$

116 On note $\mathrm{X} = \mathrm{V}_{\mathbb{R}}^* - \bigcup_{\alpha \in \mathrm{R}} \mathscr{H}_\alpha$. Pour tout $x \in \mathrm{X}$, on pose

$$\mathrm{R}_+(x) = \{\alpha \in \mathrm{R} \mid (x, \alpha) > 0\}.$$

[14] N.D.E. : On a remplacé $\mathbb{Q}$ par $\mathbb{R}$.
[15] N.D.E. : On a ajouté la définition des hyperplans $\mathscr{H}_\alpha$.

Pour tout système de racines positives R_+, on note

$$\mathscr{C}(\mathrm{R}_+) = \{x \in \mathrm{V}_{\mathbb{R}}^* \mid (x,\alpha) > 0 \quad \text{pour tout} \quad \alpha \in \mathrm{R}_+\}.$$

Proposition 3.6.9. — (i) *Pour tout $x \in \mathrm{X}$, $\mathrm{R}_+(x)$ est un système de racines positives. Pour tout système de racines positives R_+, $\mathscr{C}(\mathrm{R}_+)$ est une chambre dans $\mathrm{V}_{\mathbb{R}}^*$. Les $\mathscr{C}(\mathrm{R}_+)$ sont les parties convexes maximales de* X.

(ii) *Soit Δ un système de racines simples. On a*

$$\mathscr{C}(\mathscr{P}(\Delta)) = \{x \in \mathrm{V}_{\mathbb{R}}^* \mid (x,\alpha) > 0 \quad \textit{pour tout} \quad \alpha \in \Delta\}.$$

Les murs de $\mathscr{C}(\mathscr{P}(\Delta))$ sont les hyperplans $\mathscr{H}_\alpha = \alpha^{-1}(0)$, pour $\alpha \in \Delta$; ses faces sont les

$$\mathrm{C}_\alpha = \{x \in \mathrm{V}_{\mathbb{R}}^* \mid (x,\alpha) = 0, \quad (x,\beta) > 0 \quad \textit{pour} \quad \beta \in \Delta,\ \beta \neq \alpha\}.$$

(iii) *On a l'équivalence*

$$\mathrm{R}_+(x) = \mathrm{R}_+ \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \mathscr{C}(\mathrm{R}_+).$$

Il est d'abord clair que $\mathrm{R}_+(x)$ est un système de racines positives. Comme $x \in \mathscr{C}(\mathrm{R}_+(x))$, la réunion des $\mathscr{C}(\mathrm{R}_+(x))$ est X. La propriété (iii) est immédiate ; il en résulte que les $\mathscr{C}(\mathrm{R}_+)$ forment une partition de X. La première assertion de (ii) est évidente. Il en résulte aussitôt que $\mathscr{C}(\mathrm{R}_+)$ est une chambre dans V, ce qui prouve le reste de (ii). Il ne reste qu'à remarquer que

$$\bigcup_{\alpha\in\mathrm{R}} \alpha^{-1}(0) = \bigcup_{\alpha\in\Delta} \alpha^{-1}(0)$$

pour achever la démonstration de (i) par 3.6.1.

Définition 3.6.10. — Les $\mathscr{C}(\mathrm{P})$ sont appelées les *chambres de Weyl* de la donnée radicielle.

Corollaire 3.6.11. — *Les applications $\mathrm{R}_+ \mapsto \mathscr{C}(\mathrm{R}_+)$ et $\mathrm{C} \mapsto \mathrm{R}_+(x)$ pour un $x \in \mathrm{C}$ quelconque, réalisent une correspondance bijective entre systèmes de racines positives et chambres de Weyl.* **117**

Cette correspondance est invariante par le groupe de Weyl :

Lemme 3.6.12. — *Si $w \in \mathrm{W}(\mathscr{R})$, on a $\mathscr{C}(w(\mathrm{R}_+)) = w(\mathscr{C}(\mathrm{R}_+))$.*

Corollaire 3.6.13. — *Les correspondances $\Delta \leftrightarrow \mathrm{R}_+ \leftrightarrow \mathrm{C}$ sont des isomorphismes d'espaces homogènes sous $\mathrm{W}(\mathscr{R})$.*

On verra plus loin que ces espaces homogènes sont *principaux* (5.5).

Remarque 3.6.14. — Si C est une chambre de Weyl, alors $-\mathrm{C}$ en est aussi une, dite l'*opposée* de C. Il existe donc un $w_0 \in \mathrm{W}$ (et en fait *un seul*, cf. 5.5) tel que $w_0(\mathrm{C}) = -\mathrm{C}$, on l'appelle la *symétrie* de la donnée radicielle relativement à la chambre de Weyl C (ou relativement à $\mathscr{P}(\mathrm{C})$ ou à $\mathscr{S}(\mathscr{P}(\mathrm{C}))$ ...).

4. Données radicielles réduites de rang semi-simple 2

4.0. [(16)] Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle de rang semi-simple 2. Soit $\{\alpha, \beta\}$ un système de racines simples. Supposons $\ell(\alpha) \leqslant \ell(\beta)$. On a alors par 2.3.1 et 3.2.1 quatre possibilités :

Type	$\ell(\beta)/\ell(\alpha)$	$\ell(\beta^*)/\ell(\alpha^*)$	(β^*, α)	(α^*, β)
$A_1 \times A_1$	–	–	0	0
A_2	1	1	-1	-1
B_2	2	1/2	-1	-2
G_2	3	1/3	-1	-3

118 Il résulte alors de 3.4.5 que l'ordre de $s_\alpha\ s_\beta$ est respectivement 2, 3, 4, 6.

Étudions séparément chacun de ces systèmes et donnons la liste des racines indivisibles.

Type $A_1 \times A_1$. Les racines indivisibles sont α, β, $-\alpha$, $-\beta$. Les coracines correspondantes sont α^*, β^*, $-\alpha^*$, $-\beta^*$.

Type A_2. Les racines indivisibles positives sont comme suit :

racine γ	α	β	$\alpha+\beta$
$\ell(\gamma)/\ell(\alpha)$	1	1	1
coracine γ^*	α^*	β^*	$\alpha^*+\beta^*$
$\ell(\gamma^*)/\ell(\beta^*)$	1	1	1

La demi-somme des racines indivisibles positives est $\rho = \alpha + \beta$.

Type B_2. Les racines indivisibles positives sont les suivantes :

racine γ	α	β	$\alpha+\beta$	$2\alpha+\beta$
$\ell(\gamma)/\ell(\alpha)$	1	2	1	2
coracine γ^*	α^*	β^*	$2\alpha^*+\beta^*$	$\alpha^*+\beta^*$
$\ell(\gamma^*)/\ell(\beta^*)$	2	1	2	1

La demi-somme des racines indivisibles positives est $\rho = (4\alpha + 3\beta)/2$.

Type G_2. Les racines indivisibles positives sont les suivantes :

racine γ	α	β	$\alpha+\beta$	$2\alpha+\beta$	$3\alpha+\beta$	$3\alpha+2\beta$
$\ell(\gamma)/\ell(\alpha)$	1	3	1	1	3	3
coracine γ^*	α^*	β^*	$\alpha^*+3\beta^*$	$2\alpha^*+3\beta^*$	$\alpha^*+\beta^*$	$\alpha^*+2\beta^*$
$\ell(\gamma^*)/\ell(\beta^*)$	3	1	3	3	1	1

119 La demi-somme des racines indivisibles positives est $\rho = 5\alpha + 3\beta$.

[(16)] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 4.0, pour des références ultérieures.

Proposition 4.1. — (*) *Soit n l'ordre de $s_\alpha s_\beta$. Posons $u_0 = 0$ et, pour $p \in \mathbb{N}$,*

$$\begin{cases} u_{2p+1} = u_{2p} + (s_\alpha s_\beta)^p(\alpha)\,; \\ u_{2p+2} = u_{2p+1} + (s_\alpha s_\beta)^p s_\alpha(\beta). \end{cases}$$

Alors : (17)

(i) *$u_{k+2n} = u_k$, pour tout $k \in \mathbb{N}$.*

(ii) *$u_0 = 0$, $u_1 = \alpha$, $u_{2n-1} = \beta$, $u_{2n} = 0$.*

(iii) *Si $1 < k < 2n-1$, on a $u_k = a_k\alpha + b_k\beta$, avec $a_k, b_k \in \mathbb{N}^*$.*

L'assertion (i) résulte de $(s_\alpha s_\beta)^n = 1$ et $u_{2n} = 0$.

Prouvons (ii) et (iii). Le calcul donne aussitôt dans les quatre cas les suites de valeurs : (18)

$(\mathrm{A}_1 \times \mathrm{A}_1)$ $\qquad 0, \alpha, \beta+\alpha, \beta, 0.$

(A_2) $\qquad 0, \alpha, \beta+2\alpha, 2\beta+2\alpha, 2\beta+\alpha, \beta, 0.$

(B_2) $\qquad 0, \alpha, \beta+3\alpha, 2\beta+4\alpha, 3\beta+4\alpha, 3\beta+3\alpha, 2\beta+\alpha, \beta, 0.$

(G_2) $\quad 0, \alpha, \beta+4\alpha, 2\beta+6\alpha, 4\beta+9\alpha, 5\beta+10\alpha, 6\beta+10\alpha, 6\beta+9\alpha, 5\beta+6\alpha,$
$4\beta+4\alpha, 2\beta+\alpha, \beta, 0.$

Lemme 4.2. — *Posons $w_{2p} = (s_\beta s_\alpha)^p$, $w_{2p+1} = s_\alpha(s_\beta s_\alpha)^p$, de telle sorte que $w_0, \ldots, w_{2n-1}$ sont les éléments distincts de* W. *Soient $u_0, \ldots, u_{2n-1}$ les éléments de* V *définis en* 4.1. *Pour tout $x \in \mathrm{V}^*$, on a* **120**

$$x - w_k(x) = n_k\,\alpha^* + m_k\,\beta^*,$$

avec $n_k, m_k \in \mathbb{Q}$ et $n_k + m_k = (x, u_k)$. (19)

La démonstration se fait par récurrence sur k. Si $k = 0$, la formule est trivialement vérifiée. Effectuons par exemple le passage de w_{2p} à w_{2p+1}. On a $w_{2p+1} = s_\alpha w_{2p}$, d'où

$$x - w_{2p+1}(x) = x - w_{2p}(x) + w_{2p}(x) - s_\alpha w_{2p}(x) = n_{2p}\,\alpha^* + m_{2p}\,\beta^* + (w_{2p}(x), \alpha)\,\alpha^*.$$

Donc

$$\begin{aligned} n_{2p+1} + m_{2p+1} &= n_{2p} + m_{2p} + ((s_\beta s_\alpha)^p(x), \alpha) \\ &= (x, u_{2p}) + (x, (s_\alpha s_\beta)^p(\alpha)) = (x, u_{2p+1}). \end{aligned}$$

(*) Les numéros suivants 4.1 à 4.4 sont utilisés dans la démonstration de 5.1. Il y a actuellement des démonstrations plus simples de 5.1 (voir [**BLie**], § V.3, Th. 1). N.D.E. : on a précisé la référence et mis ici cette Note, qui dans l'original figurait en 4.2.

(17) N.D.E. : Soit ρ la demi-somme des racines positives (cf. 3.5.1) ; si l'on pose, comme en 4.2 plus bas, $w_0 = 1, w_1 = s_\alpha, w_2 = s_\beta s_\alpha, w_3 = s_\alpha s_\beta s_\alpha$, etc., alors u_k n'est autre que $\rho - w_k^{-1}(\rho)$, ce qui prouve (i) puisque $w_{2n} = \mathrm{id}$.

(18) N.D.E. : On a corrigé l'original, pour être en accord avec la convention $\ell(\alpha) \leqslant \ell(\beta)$ de 4.0.

(19) N.D.E. : Compte-tenu de la N.D.E. (17), ceci découle immédiatement de 3.5.1 et 1.1.9 : on a $n_k + m_k = (x - w_k(x), \rho) = (x, \rho - w_k^{-1}(\rho) = (x, u_k)$.

Corollaire 4.3. — [(20)] *Soit $x \in \mathrm{V}^*$. Pour tout $w \in \mathrm{W}$, on pose*

$$x - w(x) = a_w\,\alpha^* + b_w\,\beta^*.$$

Si $(x,\alpha) \geqslant 0$ et $(x,\beta) \geqslant 0$, alors $a_w + b_w \geqslant 0$. Si de plus $(x,\alpha) > 0$ (resp. $(x,\beta) > 0$), alors $a_w + b_w > 0$ pour $w \neq 1$, s_β (resp. pour $w \neq 1$, s_α).

Cela résulte aussitôt de 4.1 et 4.2.

Corollaire 4.4. — *Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle quelconque et soit Δ un système de racines simples. Soient γ une racine positive, α, β deux racines simples, $\mathrm{W}_{\alpha,\beta}$ le sous-groupe de* W *engendré par s_α et s_β. Si*

$$\mathrm{ord}_\Delta(s_\alpha(\gamma)) < \mathrm{ord}_\Delta(\gamma), \qquad \mathrm{ord}_\Delta(s_\beta(\gamma)) \leqslant \mathrm{ord}_\Delta(\gamma),$$

121 *alors, pour tout $w \in \mathrm{W}_{\alpha\,\beta}$, on a $\mathrm{ord}_\Delta(w(\gamma)) \leqslant \mathrm{ord}_\Delta(\gamma)$; de plus $\mathrm{ord}_\Delta(w(\gamma)) < \mathrm{ord}_\Delta(\gamma)$ si $w \neq 1$, $w \neq s_\beta$.*

En effet, considérons la donnée radicielle duale $\mathscr{R}^*$, puis la donnée $(\mathrm{M}^*, \mathrm{M}, \mathrm{R}'^*, \mathrm{R}')$, où R' est l'ensemble des racines combinaisons linéaires rationnelles de α et de β. Appliquant 4.3 à cette donnée, on trouve le corollaire annoncé. [(21)]

5. Le groupe de Weyl : générateurs et relations

Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle. Comme le groupe de Weyl est le même pour cette donnée et pour la donnée réduite correspondante, on peut supposer $\mathscr{R}$ *réduite* pour étudier le groupe de Weyl.

Soit $\Delta = \{\alpha_1, \ldots \alpha_n\}$ un système de racines simples ($n = \mathrm{rgss}(\mathscr{R})$). Soit n_{ij} l'ordre de l'élément $s_{\alpha_i} s_{\alpha_j}$ de W. En particulier, on a $n_{ii} = 1$ et on a vu en 3.4.2 et 3.4.3 que le sous-groupe W_{ij} de W engendré par s_{α_i} et s_{α_j} était défini par les relations :

$$s_{\alpha_i}^2 = s_{\alpha_j}^2 = (s_{\alpha_i} s_{\alpha_j})^{n_{ij}} = 1.$$

Théorème 5.1. — *Le groupe* W *est le groupe engendré par les éléments s_{α_i}, $i = 1, 2, \ldots n$, soumis aux relations $(s_{\alpha_i} s_{\alpha_j})^{n_{ij}} = 1$.*

Nous avons déjà vu que le théorème est vrai lorsque $n = 2$; nous nous servirons de cette remarque dans le cours de la démonstration. Introduisons le groupe $\overline{\mathrm{W}}$ engendré
122 par des éléments T_i, $i = 1, 2, \ldots, n$, soumis aux relations $(\mathrm{T}_i \mathrm{T}_j)^{n_{ij}} = 1$. On a en particulier $n_{ii} = 1$, d'où $\mathrm{T}_i^2 = 1$. Soit $p : \overline{\mathrm{W}} \to \mathrm{W}$ le morphisme de groupes qui envoie T_i sur s_{α_i}. On sait que p est surjectif, on va montrer qu'il est injectif.

Lemme 5.2. — *On peut définir de manière unique pour chaque $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$ un élément $\mathrm{T}_\alpha \in \overline{\mathrm{W}}$ de telle manière que l'on ait les propriétés suivantes :*

(i) $p(\mathrm{T}_\alpha) = s_\alpha$,
(ii) $\mathrm{T}_{\alpha_i} = \mathrm{T}_i$
(iii) *Si β et α sont deux racines positives telles que $s_{\alpha_i}(\alpha) = \beta$, alors $\mathrm{T}_i \mathrm{T}_\alpha \mathrm{T}_i = \mathrm{T}_\beta$.*

[(20)] N.D.E. : On a corrigé l'énoncé.

[(21)] N.D.E. : En effet, les hypothèses équivalent à dire que $(\gamma, \alpha^*) > 0$ et $(\gamma, \beta^*) \geqslant 0$; alors $\gamma - w(\gamma)$ appartient à $\mathbb{N}\alpha + \mathbb{N}\beta$ pour tout $w \in \mathrm{W}_{\alpha,\beta}$, et est $\neq 0$ si $w \notin \{1, s_\beta\}$.

Remarquons d'abord qu'il résulte de 1.2.10 et 3.3.6 que (i) est une conséquence de (ii) et (iii) et que (ii) et (iii) déterminent parfaitement les T_α. Nous allons faire la construction par récurrence sur $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$. Si $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha) = 1$, alors $\alpha \in \Delta$ et on pose $\mathrm{T}_\alpha = \mathrm{T}_i$ si $\alpha = \alpha_i$. Considérons l'hypothèse :

(H_p) il existe des T_α, pour $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$, $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha) \leqslant p$, vérifiant (ii) et la condition (iii) chaque fois que $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha) \leqslant p$, $\mathrm{ord}_\Delta(\beta) \leqslant p$.

Celle-ci est vérifiée pour $p = 1$: en effet si α et $s_{\alpha_i}(\alpha) = \beta$ sont simples, α_i et α sont orthogonales, donc si l'on note $\alpha_j = \alpha = \beta$, on a $n_{ij} = 2$, d'où

$$\mathrm{T}_i\mathrm{T}_j\mathrm{T}_i = \mathrm{T}_j.$$

Supposons $p > 1$ et (H_{p-1}) vérifiée.

A) *Construction des* T_α *pour* $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha) \leqslant p$. Il suffit évidemment de le faire pour **123**
$\mathrm{ord}_\Delta(\alpha) = p$. Il existe alors $\alpha_i \in \Delta$tel que $s_{\alpha_i}(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta)$ et $\mathrm{ord}_\Delta(s_{\alpha_i}(\alpha)) < p$ (3.3.3). On posera alors

$$(\star) \qquad \mathrm{T}_\alpha = \mathrm{T}_i\mathrm{T}_{s_{\alpha_i}(\alpha)}\mathrm{T}_i.$$

Vérifions que T_α ne dépend que de α. Soit donc $\alpha_j \in \Delta$ tel que $s_{\alpha_j}(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta)$ et $\mathrm{ord}_\Delta(s_{\alpha_j}(\alpha)) < p$. Prouvons que

$$(+) \qquad \mathrm{T}_i\mathrm{T}_{s_{\alpha_i}(\alpha)}\mathrm{T}_i = \mathrm{T}_j\mathrm{T}_{s_{\alpha_j}(\alpha)}\mathrm{T}_j.$$

Distinguons deux cas.

(1) Supposons α combinaison linéaire de α_i et de α_j. Il en est alors de même de $s_{\alpha_i}(\alpha)$ et $s_{\alpha_j}(\alpha)$ et par (H_{p-1}), $\mathrm{T}_{s_{\alpha_i}(\alpha)}$ et $\mathrm{T}_{s_{\alpha_j}(\alpha)}$ s'écrivent comme des mots en T_i et T_j. Comme la projection de (+) dans W est vérifiée et que le théorème est vrai pour $n = 2$, donc que p est injectif sur le sous-groupe de $\overline{\mathrm{W}}$ engendré par T_i et T_j, (+) est bien vérifiée.

(2) Supposons α non combinaison linéaire de α_i et de α_j. Alors si $w \in \mathrm{W}_{\alpha_i\alpha_j}$, les $w(\alpha)$ seront tous positifs (cf. 3.4.9). La relation à vérifier s'écrit aussi

$$(++) \qquad (\mathrm{T}_i\mathrm{T}_j)^{n_{ij}-1}\ \mathrm{T}_{s_{\alpha_i}(\alpha)}\ (\mathrm{T}_j\mathrm{T}_i)^{n_{ij}-1} = \mathrm{T}_{s_{\alpha_j}(\alpha)}.$$

Or il résulte de 4.4 que les $w(\alpha)$ sont tous d'ordre $< p$ pour $w \in \mathrm{W}_{\alpha_i\alpha_j}$ $w \neq 1$. On peut donc appliquer $2(n_{ij} - 1)$ fois l'hypothèse (H_{p-1}) et on a terminé.

B) *Vérification de* (H_p). [(22)] On doit vérifier que si $\alpha_j \in \Delta$ et si $\beta = s_{\alpha_j}(\alpha)$ vérifie **124**
$\mathrm{ord}_\Delta(\beta) \leqslant p$, alors $\mathrm{T}_j\mathrm{T}_\alpha\mathrm{T}_j = \mathrm{T}_\beta$. Si $\mathrm{ord}_\Delta(\beta) < p$, ceci résulte de ce qui précède (puisque $\mathrm{T}_j^2 = 1$), donc on peut supposer que $\mathrm{ord}_\Delta(\beta) = p = \mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$. Dans ce cas, α et α_j sont orthogonales, donc $\beta = \alpha$, et il s'agit de voir que l'on a

$$(\dagger) \qquad \mathrm{T}_j\mathrm{T}_\alpha\mathrm{T}_j = \mathrm{T}_\alpha.$$

[(22)] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

D'après ($\star$) ci-dessus, on a $\mathrm{T}_\alpha = \mathrm{T}_i \mathrm{T}_{s_{\alpha_i}(\alpha)} \mathrm{T}_i$, et donc il ne reste plus qu'à vérifier l'égalité suivante :

(+++) $$\mathrm{T}_j \mathrm{T}_i \mathrm{T}_{s_{\alpha_i}(\alpha)} \mathrm{T}_i \mathrm{T}_j = \mathrm{T}_\alpha = \mathrm{T}_i \mathrm{T}_{s_{\alpha_i}(\alpha)} \mathrm{T}_i.$$

Notons $m = n_{ij}$ et $s_i = s_{\alpha_i}$, $s_j = s_{\alpha_j}$. On a $\mathrm{T}_j \mathrm{T}_i = (\mathrm{T}_i \mathrm{T}_j)^{m-1}$ et, d'après 4.4, on a $\mathrm{ord}_\Delta(w(\alpha)) < p$ pour tout $w \in \mathrm{W}_{ij}$ distinct de $1 = (s_i s_j)^m$ et de $s_j = s_i (s_i s_j)^{m-1}$. On en déduit, d'après l'hypothèse de récurrence, que

$$\mathrm{T}_j (\mathrm{T}_i \mathrm{T}_j)^{m-2} \mathrm{T}_{s_i(\alpha)} (\mathrm{T}_j \mathrm{T}_i)^{m-2} \mathrm{T}_j = \mathrm{T}_{s_j (s_i s_j)^{m-2} s_i(\alpha)} = \mathrm{T}_{s_i s_j(\alpha)} = \mathrm{T}_{s_i(\alpha)}$$

(la dernière égalité car $s_j(\alpha) = \alpha$), d'où finalement

$$(\mathrm{T}_i \mathrm{T}_j)^{m-1} \mathrm{T}_{s_i(\alpha)} (\mathrm{T}_j \mathrm{T}_i)^{m-1} = \mathrm{T}_i \mathrm{T}_{s_i(\alpha)} \mathrm{T}_i$$

ce qui prouve (+++).

Lemme 5.3. — *Soit $h \in \overline{\mathrm{W}}$. Écrivons-le*

$$h = \mathrm{T}_{\alpha_1} \cdots \mathrm{T}_{\alpha_m}$$

avec les $\alpha_i \in \Delta$, non nécessairement distincts, de telle manière que m soit minimum. Alors

$$p(h)(\alpha_m) \in -\mathscr{P}(\Delta).$$

En effet, comme $p(\mathrm{T}_{\alpha_m})(\alpha_m) = s_{\alpha_m}(\alpha_m) = -\alpha_m$, si $p(h)(\alpha_m)$ était positif, il existerait un indice k, $1 \leqslant k \leqslant m-1$ tel que

$$u = s_{\alpha_{k+1}} \cdots s_{\alpha_m}(\alpha_m) = -s_{\alpha_{k+1}} \cdots s_{\alpha_{m-1}}(\alpha_m) \in -\mathscr{P}(\Delta),$$

et $s_{\alpha_k}(u) \in \mathscr{P}(\Delta)$. Mais alors on a nécessairement $u = -\alpha_k$ (3.3.1), d'où

$$s_{\alpha_{k+1}} \cdots s_{\alpha_{m-1}}(\alpha_m) = \alpha_k,$$

ce qui entraîne par (iii)

$$\mathrm{T}_{\alpha_k} \mathrm{T}_{\alpha_{k+1}} \cdots \mathrm{T}_{\alpha_{m-1}} \mathrm{T}_{\alpha_m} = \mathrm{T}_{\alpha_{k+1}} \cdots \mathrm{T}_{\alpha_{m-1}},$$

et ceci contredit le caractère minimal de m.

125 Soit maintenant $h \in \overline{\mathrm{W}}$ tel que $p(h)(\mathscr{P}(\Delta)) \subset \mathscr{P}(\Delta)$. Par le lemme 5.3, on a $p(h) = 1$, ce qui démontre le théorème 5.1 et en outre le

Corollaire 5.4. — *Si R_+ est un système de racines positives et si $w \in \mathrm{W}$ est tel que $w(\mathrm{R}_+) = \mathrm{R}_+$, alors $w = 1$.*

Corollaire 5.5. — *Le groupe de Weyl opère librement et transitivement dans l'ensemble des système de racines positives (resp. des systèmes de racines simples, resp. des chambres de Weyl).*

Choisissons maintenant un système de racines simples Δ. Posons $\mathrm{R}^+ = \mathscr{P}(\Delta)$. [23] Pour tout couple de racines simples $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$, notons $\mathrm{R}_{\alpha,\beta}$ l'ensemble des racines combinaison linéaire α et de β. Notons $\mathrm{R}^+_{\alpha,\beta} = \mathrm{R}^+ \cap \mathrm{R}_{\alpha,\beta}$ et soit $\mathrm{W}_{\alpha,\beta}$ le groupe de Weyl de $\mathrm{R}_{\alpha,\beta}$, c'est-à-dire le sous-groupe de W engendré par s_α et s_β.

[23] N.D.E. : On a écrit ici R^+ au lieu de R_+, afin de pouvoir noter $\mathrm{R}^+_{\alpha,\beta} = \mathrm{R}_{\alpha,\beta} \cap \mathrm{R}^+$.

Théorème 5.6 (Tits). — *Soient α et β deux racines simples et soit $w \in \mathrm{W}$ tel que $w(\alpha) = \beta$. Il existe une suite de racines simples $\alpha_0, \ldots, \alpha_m$ et une suite $w_0, \ldots, w_{m-1}$ d'éléments de* W *vérifiant les conditions suivantes :*

(i) *On a $\alpha_0 = \alpha$, $\alpha_m = \beta$.*

(ii) *On a $w = w_{m-1} w_{m-2} \cdots w_0$.*

(iii) *On a $w_i(\alpha_i) = \alpha_{i+1}$, pour $0 \leqslant i \leqslant m-1$.*

(iv) *Pour tout i, $0 \leqslant i \leqslant m-1$, tel que $\alpha_i \neq \alpha_{i+1}$, on a $w_i \in \mathrm{W}_{\alpha_i, \alpha_{i+1}}$.*

(v) *Pour tout i, $0 \leqslant 1 \leqslant m-1$, tel que $\alpha_i = \alpha_{i+1}$, il existe une racine simple β_i telle que $w_i \in \mathrm{W}_{\alpha_i, \beta_i}$.*

Posons [24] **126**

$$\mathrm{M}(w) = \mathrm{Card}(\mathrm{R}^+ \cap w^{-1}(-\mathrm{R}^+)) = \mathrm{Card}\,\{\alpha \in \mathrm{R}^+ \mid w(\alpha) \in -\mathrm{R}^+\}.$$

Si $\mathrm{M}(w) = 0$, alors $w(\mathrm{R}^+) = \mathrm{R}^+$ donc $w = 1$ par 5.4 et le théorème est trivial ($m = 0$, les assertions (iii) à (v) sont vides). Raisonnons par récurrence sur $\mathrm{M}(w)$. Si $\mathrm{M}(w) > 0$, il existe $\beta_0 \in \mathrm{S}$ tel que $w(\beta_0) \in -\mathrm{R}^+$. Posons $\alpha_0 = \alpha$. Considérons l'ensemble

$$\mathrm{A} = w^{-1}(\mathrm{R}^+) \cap \mathrm{R}_{\alpha_0, \beta_0}.$$

C'est un système de racines positives de $\mathrm{R}_{\alpha_0, \beta_0}$. Il existe donc $w_0 \in \mathrm{W}_{\alpha_0, \beta_0}$ tel que

$$w_0^{-1}(\mathrm{R}^+_{\alpha_0, \beta_0}) = \mathrm{A}.$$

Posons $w' = w w_0^{-1}$. Par 3.4.9, on a aussitôt

$$\mathrm{R}^+ - \mathrm{R}^+_{\alpha_0, \beta_0} = w_0(\mathrm{R}^+ - \mathrm{R}^+_{\alpha_0, \beta_0}),$$

d'où

$$(1) \qquad (\mathrm{R}^+ - \mathrm{R}^+_{\alpha_0, \beta_0}) \cap w^{-1}(-\mathrm{R}^+) = w_0\left((\mathrm{R}^+ - \mathrm{R}^+_{\alpha_0 \beta_0}) \cap w'^{-1}(-\mathrm{R}^+)\right).$$

D'autre part,

$$(2) \qquad \beta_0 \in \mathrm{R}^+_{\alpha_0, \beta_0} \cap w^{-1}(-\mathrm{R}^+),$$

et, comme $w_0(\mathrm{R}_{\alpha_0, \beta_0}) = \mathrm{R}_{\alpha_0, \beta_0}$, on a $w_0(-\mathrm{A}) = \mathrm{R}_{\alpha_0, \beta_0} \cap w'^{-1}(-\mathrm{R}^+)$, d'où

$$(2') \qquad \mathrm{R}^+_{\alpha_0, \beta_0} \bigcap w'^{-1}(-\mathrm{R}^+) = \mathrm{R}^+_{\alpha_0, \beta_0} \cap w_0(-\mathrm{A}) = \mathrm{R}^+_{\alpha_0, \beta_0} \cap -\mathrm{R}^+_{\alpha_0, \beta_0} = \varnothing.$$

Il résulte de (1), (2) et (2′) que $\mathrm{M}(w') < \mathrm{M}(w)$.

Posons $\alpha_1 = w_0(\alpha_0)$, montrons que $\alpha_1 \in \Delta$, c'est-à-dire $\alpha_0 \in w_0^{-1}(\Delta)$. On sait que $w(\alpha_0) \in \Delta$, donc que $\alpha_0 \in w^{-1}(\Delta)$, donc aussi que $\alpha_0 \in w^{-1}(\Delta) \cap \mathrm{R}_{\alpha_0, \beta_0}$, donc que α_0 est une racine simple de $\mathrm{A} = w^{-1}(\mathrm{R}^+) \cap \mathrm{R}_{\alpha_0, \beta_0} = w_0^{-1}(\mathrm{R}^+_{\alpha_0, \beta_0})$, donc appartient à

$$w_0^{-1}(\Delta \cap \mathrm{R}^+_{\alpha_0, \beta_0}) = w_0^{-1}(\{\alpha_0, \beta_0\})$$

(voir 3.4.8). Donc $\alpha_1 = w_0(\alpha_0)$ égale α_0 ou β_0. Si $\alpha_1 \neq \alpha_0$, on a $\alpha_1 = \beta_0$ et $w_0 \in \mathrm{W}_{\alpha_0, \alpha_1}$.

Enfin, on a $\beta = w'(\alpha_1)$, avec $\mathrm{M}(w') < \mathrm{M}(w)$ et on conclut par récurrence.

[24] N.D.E. : Dans ce qui suit, on a détaillé l'original, et l'on a corrigé l'égalité (1).

6. Morphismes de données radicielles

127

6.1. Définition. — Soient $\mathscr{R} = (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R})$ et $\mathscr{R}' = (\mathrm{M}', \mathrm{M}'^*, \mathrm{R}', \mathrm{R}'^*)$ deux données radicielles. Soit $f : \mathrm{M}' \to \mathrm{M}$ une application linéaire et ${}^t f : \mathrm{M}^* \to \mathrm{M}'^*$ l'application transposée.

Définition 6.1.1. — On dit que f est un *morphisme* de $\mathscr{R}'$ dans $\mathscr{R}$ et on note $f : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$, si f induit une bijection de R' sur R et ${}^t f$ une bijection de R^* sur R'^*.

Alors ${}^t f$ est un morphisme des données radicielles duales :

$$ {}^t f : \mathscr{R}^* \longrightarrow \mathscr{R}'^*.$$

On voit facilement que si f est un morphisme de $\mathscr{R}'$ dans $\mathscr{R}$, et si on note $\alpha = f(\alpha')$ pour $\alpha' \in \mathrm{R}'$, on a $\alpha'^* = {}^t f(\alpha^*)$. En effet, on voit immédiatement que si on note p et p' les applications de 1.2.1 respectives à $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$, on a $p' = {}^t f \circ p \circ f$, et l'assertion cherchée en résulte aussitôt. Nous laissons au lecteur le soin de démontrer les énoncés qui suivent et qui sont presque tous triviaux.

Proposition 6.1.2. — *Soit $f : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ un morphisme de données radicielles. Si $\alpha' \in \mathrm{R}'$ et $\alpha = f(\alpha')$, alors $\alpha'^* = {}^t f(\alpha^*)$. De plus, f induit des isomorphismes :*

$$\mathrm{R}' \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}, \qquad \Gamma_0(\mathrm{R}') \xrightarrow{\sim} \Gamma_0(\mathrm{R}), \qquad \mathscr{V}(\mathrm{R}') \xrightarrow{\sim} \mathscr{V}(\mathrm{R}),$$

et ${}^t f$ induit des isomorphismes :

$$\mathrm{R}^* \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}'^*, \qquad \Gamma_0(\mathrm{R}^*) \xrightarrow{\sim} \Gamma_0(\mathrm{R}'^*), \qquad \mathscr{V}(\mathrm{R}^*) \xrightarrow{\sim} \mathscr{V}(\mathrm{R}'^*),$$

128 *le dernier étant le transposé du morphisme correspondant induit par f. L'application $s_{\alpha'} \mapsto s_{f(\alpha')}$ se prolonge en un isomorphisme $\mathrm{W}(\mathscr{R}') \xrightarrow{\sim} \mathrm{W}(\mathscr{R})$ compatible avec les opérations de ces deux groupes dans les ensembles de* 1.1.13.

Proposition 6.1.3. — *Les applications*

$$\Delta' \mapsto f(\Delta'), \qquad \mathrm{R}'_+ \mapsto f(\mathrm{R}'_+), \qquad \mathrm{C}' \mapsto ({}^t f \otimes \mathbb{R})^{-1}(\mathrm{C}')$$

définissent des correspondances bijectives entre systèmes de racines simples, systèmes de racines positives et chambres de Weyl pour $\mathscr{R}'$ et $\mathscr{R}$. Ces correspondances sont compatibles avec l'action des groupes de Weyl et avec les correspondances

$$\mathscr{S}(\mathrm{R}_+) \leftrightarrow \mathrm{R}_+ \leftrightarrow \mathscr{C}(\mathrm{R}_+).$$

Lemme 6.1.4. — *Les morphismes se composent. Pour que le morphisme $f : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ soit un isomorphisme, il faut et il suffit que $f : \mathrm{M}' \to \mathrm{M}$ soit bijectif.*

6.2. Isogénies

Définition 6.2.1. — Un morphisme $f : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ de données radicielles est dit une *isogénie* si $f : \mathrm{M}' \to \mathrm{M}$ est injectif de conoyau fini.

Si f est une isogénie, alors ${}^t f$ est une isogénie.

Définition 6.2.2. — Soit $f : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ une isogénie. On pose $\mathrm{K}(f) = \mathrm{Coker}(\mathrm{M}' \xrightarrow{f} \mathrm{M})$.

Lemme 6.2.3. — *On a un accouplement naturel*

$$\mathrm{K}(f) \times \mathrm{K}({}^t f) \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z},$$

qui met ces deux groupes finis en dualité.

C'est classique.

Lemme 6.2.4. — *Si $f : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ est un morphisme, alors* $\mathrm{rgss}(\mathscr{R}') = \mathrm{rgss}(\mathscr{R})$. *Si de* **129**
plus f est une isogénie, on a aussi $\mathrm{rgred}(\mathscr{R}') = \mathrm{rgred}(\mathscr{R})$.

Trivial.

Lemme 6.2.5. — *Tout morphisme de données radicielles semi-simples est une isogénie.*

Cela résulte aussitôt du fait que f doit induire un isomorphisme de $\mathrm{V}' = \mathscr{V}(\mathrm{R}')$ sur $\mathrm{V} = \mathscr{V}(\mathrm{R})$.

Si $\mathscr{R}'$ et $\mathscr{R}$ sont semi-simples, toute isogénie $f : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ définit un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \Gamma_0(\mathrm{R}') & \xrightarrow{\sim} & \Gamma_0(\mathrm{R}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{M}' & \xrightarrow{f} & \mathrm{M}. \end{array}$$

Si $\mathrm{M} = \Gamma_0(\mathrm{R})$, alors f est nécessairement un isomorphisme.

Définition 6.2.6. — Une donnée radicielle est dite *adjointe* (resp. *simplement connexe*) si $\mathrm{M} = \Gamma_0(\mathrm{R})$, resp. $\mathrm{M}^* = \Gamma_0(\mathrm{R}^*)$.

Une donnée radicielle adjointe ou simplement connexe est donc semi-simple. D'autre part, $\mathscr{R}$ est adjointe (resp. simplement connexe) si et seulement si $\mathscr{R}^*$ est simplement (resp. adjointe). En vertu du résultat précédent, on a :

Proposition 6.2.7. — *Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle semi-simple. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *$\mathscr{R}$ est adjointe (resp. simplement connexe).*

(ii) *Toute isogénie $\mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ (resp. $\mathscr{R} \to \mathscr{R}'$) est un isomorphisme.*

Proposition 6.2.8. — *Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle adjointe (resp. simplement connexe). Toute racine (resp. coracine) indivisible est un élément indivisible de* M (*resp. de* M^*).

En effet, toute racine indivisible fait partie d'une base de $\Gamma_0(\mathrm{R})$, par 3.3.5. **130**

6.3. Radical et coradical

Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle. Posons

$$\mathrm{N} = \{x \in \mathrm{M} \mid (\alpha^*, x) = 0 \quad \text{pour tout } \alpha^* \in \mathrm{R}^*\};$$
$$\mathrm{N}^* = \mathrm{M}^*/\mathscr{V}(\mathrm{R}^*) \cap \mathrm{M}^*.$$

Lemme 6.3.1. — *Considérons les morphismes canoniques :*

$$\mathrm{N} \longrightarrow \mathrm{M}, \qquad \mathrm{M}^* \longrightarrow \mathrm{N}^*.$$

Ils sont transposés l'un de l'autre et N^* *s'identifie au dual de* N.

C'est immédiat, compte-tenu de 1.2.5.

Définition 6.3.2. — On appelle *coradical* de $\mathscr{R}$ et on note $\mathrm{corad}(\mathscr{R})$ la donnée radicielle triviale

$$\mathrm{corad}(\mathscr{R}) = (\mathrm{N}, \mathrm{N}^*, \varnothing, \varnothing).$$

Si on pose $\mathscr{R}^0 = (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \varnothing, \varnothing)$ (c'est une donnée radicielle triviale), on a donc un morphisme

$$\mathrm{corad}(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathscr{R}^0.$$

Définition 6.3.3. — On appelle *radical* de $\mathscr{R}$ et on note $\mathrm{rad}(\mathscr{R})$ la donnée radicielle triviale :

$$\mathrm{rad}(\mathscr{R}) = \mathrm{corad}(\mathscr{R}^*)^*. \qquad (25)$$

On a donc un diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{corad}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{rad}(\mathscr{R}) \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \mathscr{R}^0 & \end{array},$$

131 dont le transposé est le diagramme correspondant pour $\mathscr{R}^*$.

Lemme 6.3.4. — *Le morphisme canonique* $u : \mathrm{corad}(\mathscr{R}) \to \mathrm{rad}(\mathscr{R})$ *est une* isogénie.

Définition 6.3.5. — On pose $\mathrm{N}(\mathscr{R}) = \mathrm{K}(u) = \mathrm{M}\big/\big((\mathscr{V}(\mathrm{R}) \cap \mathrm{M}) + \bigcap_{\alpha \in \mathrm{R}} \mathrm{Ker}(\alpha^*)\big)$. On a alors un accouplement canonique

$$\mathrm{N}(\mathscr{R}) \times \mathrm{N}(\mathscr{R}^*) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

Lemme 6.3.6. — *On a* $\mathrm{rgred}(\mathrm{rad}(\mathscr{R})) = \mathrm{rgred}(\mathrm{corad}(\mathscr{R})) = \mathrm{rgred}(\mathscr{R}) - \mathrm{rgss}(\mathscr{R})$, *et les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $\mathscr{R}$ *est semi-simple,*

(ii) $\mathrm{rad}(\mathscr{R}) = 0$,

(iii) $\mathrm{corad}(\mathscr{R}) = 0$.

(25) N.D.E. : c.-à-d., si l'on note $\mathrm{P} = \{y \in \mathrm{M}^* \mid (y, \alpha) = 0 \text{ pour tout } \alpha \in \mathrm{R}\}$ et $\mathrm{P}^* = \mathrm{M}/\mathscr{V}(\mathrm{R}) \cap \mathrm{M}$, on a $\mathrm{rad}(\mathscr{R}) = (\mathrm{P}^*, \mathrm{P}, \varnothing, \varnothing)$.

6.4. Produits de données radicielles

Définition 6.4.1. — Soient $\mathscr{R} = (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R}^*)$ et $\mathscr{R}' = (\mathrm{M}', \mathrm{M}'^*, \mathrm{R}', \mathrm{R}'^*)$ deux données radicielles. On appelle donnée radicielle produit de $\mathscr{R}$ et de $\mathscr{R}'$ et on note $\mathscr{R}'' = \mathscr{R} \times \mathscr{R}'$ la donnée radicielle $(\mathrm{M}'', \mathrm{M}''^*, \mathrm{R}'', \mathrm{R}''^*)$ où

$$\mathrm{M}'' = \mathrm{M} \times \mathrm{M}', \qquad \mathrm{M}''^* = \mathrm{M}^* \times \mathrm{M}'^*,$$
$$\mathrm{R}'' = (\mathrm{R} \times 0) \cup (0 \times \mathrm{R}'), \qquad \mathrm{R}''^* = (\mathrm{R}^* \times 0) \cup (0 \times \mathrm{R}'^*),$$

l'application $\alpha \mapsto \alpha^*$ étant l'application évidente.

Proposition 6.4.2. — *Sous les conditions précédentes on a des isomorphismes canoniques*

$$\Gamma_0(\mathrm{R}'') \simeq \Gamma_0(\mathrm{R}) \times \Gamma_0(\mathrm{R}'), \qquad \mathscr{V}(\mathrm{R}'') \simeq \mathscr{V}(\mathrm{R}) \times \mathscr{V}(\mathrm{R}'),$$
$$\mathrm{W}(\mathscr{R}'') \simeq \mathrm{W}(\mathscr{R}) \times \mathrm{W}(\mathscr{R}'),$$

etc., et les égalités **132**

$$\mathrm{rgred}(\mathscr{R}'') = \mathrm{rgred}(\mathscr{R}) + \mathrm{rgred}(\mathscr{R}'), \qquad \mathrm{rgss}(\mathscr{R}'') = \mathrm{rgss}(\mathscr{R}) + \mathrm{rgss}(\mathscr{R}').$$

On a également un isomorphisme canonique de données radicielles

$$(\mathscr{R} \times \mathscr{R}')^* \simeq \mathscr{R}^* \times \mathscr{R}'^*.$$

Les définitions précédentes se généralisent aussitôt à un produit de plusieurs facteurs. On a aussitôt :

Proposition 6.4.3. — *Soit $\mathscr{R} = \mathscr{R}_1 \times \mathscr{R}_2 \times \cdots \times \mathscr{R}_n$ un produit de données radicielles. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *$\mathscr{R}$ est semi-simple* (*resp. simplement connexe, resp. adjointe, resp. réduite*).

(ii) *Chaque $\mathscr{R}_i$ est semi-simple* (*resp. simplement connexe, resp. adjointe, resp. réduite*).

Considérons le cas particulier suivant : soit $\mathscr{R}_0$ une donnée radicielle triviale et $\mathscr{R}_1$ une donnée radicielle semi-simple. On a alors un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & \mathscr{R}_0 \times \mathscr{R}_1 & \\ \nearrow & & \searrow \\ \mathscr{R}_1 & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \mathscr{R}_1. \end{array}$$

Lemme 6.4.4. — *On a des isomorphismes canoniques*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{corad}(\mathscr{R}_0 \times \mathscr{R}_1) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{rad}(\mathscr{R}_0 \times \mathscr{R}_1) \\ & \searrow^{\simeq} \quad \nearrow_{\simeq} & \\ & \mathscr{R}_0 & \end{array} .$$

En particulier, $\mathrm{N}(\mathscr{R}_0 \times \mathscr{R}_1) = 0$.

Nous verrons plus tard que si réciproquement $\mathrm{N}(\mathscr{R}) = 0$, alors la donnée radicielle $\mathscr{R}$ est produit d'une donnée semi-simple par une donnée triviale.

6.5. Données radicielles induites et coinduites

133

Soit $\mathscr{R} = (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R}^*)$ une donnée radicielle. Soit $\mathrm{N} \subset \mathrm{M}$ un sous-groupe contenant les racines, i.e. tel que

$$\Gamma_0(\mathrm{R}) \subset \mathrm{N} \subset \mathrm{M}.$$

L'application linéaire canonique $i_{\mathrm{N}} : \mathrm{N} \to \mathrm{M}$ donne par transposition une application linéaire

$${}^t i_{\mathrm{N}} : \mathrm{M}^* \longrightarrow \mathrm{N}^*.$$

Posons $\mathrm{R}_{\mathrm{N}} = \mathrm{R}$ et $\mathrm{R}^*_{\mathrm{N}} = {}^t i_{\mathrm{N}}(\mathrm{R}^*)$.

Lemme 6.5.1. — *$\mathscr{R}_{\mathrm{N}} = (\mathrm{N}, \mathrm{N}^*, \mathrm{R}_{\mathrm{N}}, \mathrm{R}^*_{\mathrm{N}})$ est une* donnée radicielle*, et i_{N} un morphisme.*

Montrons d'abord que ${}^t i_{\mathrm{N}}$ induit un isomorphisme de R^* sur $\mathrm{R}^*_{\mathrm{N}}$. Si $\alpha, \beta \in \mathrm{R}$ et ${}^t i_{\mathrm{N}}(\alpha^*) = {}^t i_{\mathrm{N}}(\beta^*)$, on a $(\alpha^*, x) = (\beta^*, x)$ pour tout $x \in \mathrm{N}$, en particulier pour $x \in \mathrm{R}$, ce qui donne $\alpha = \beta$ par 1.1.4. Le reste s'en déduit sans difficultés.

Définition 6.5.2. — $\mathscr{R}_{\mathrm{N}}$ est dite la donnée radicielle *induite* par $\mathscr{R}$ sur N.

Lemme 6.5.3. — *Soit $f : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ un morphisme. Posons $\mathrm{N} = f(\mathrm{M}') \subset \mathrm{M}$. Alors f se factorise de manière unique par i_{N}.*

En particulier, les *isogénies* $\mathscr{R}' \to \mathscr{R}$, à isomorphisme près, correspondent *biunivoquement* aux *sous-groupes d'indice fini de* $\mathrm{M}/\Gamma_0(\mathrm{R})$, ce qui précise 6.2.7.

Soit maintenant N^* un sous-groupe de M^* contenant R^*. On définit la donnée *coinduite* par $\mathscr{R}$ sur N^* par

$$\mathscr{R}^{\mathrm{N}^*} = (\mathscr{R}^*_{\mathrm{N}^*})^*,$$

134 et on a un morphisme canonique :

$$p^{\mathrm{N}^*} : \mathscr{R} \longrightarrow \mathscr{R}^{\mathrm{N}^*}.$$

Lemme 6.5.4. — *Soit $f : \mathscr{R}' \longrightarrow \mathscr{R}$ un morphisme. Il existe des sous-groupes $\mathrm{N} \subset \mathrm{M}$ et $\mathrm{N}'^* \subset \mathrm{M}'^*$ tels que f se factorise en*

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{R}' & \xrightarrow{\ f\ } & \mathscr{R} \\ {\scriptstyle p^{\mathrm{N}'}}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle i_{\mathrm{N}}} \\ \mathscr{R}'^{\mathrm{N}'^*} & \xrightarrow[\sim]{\ f_0\ } & \mathscr{R}_{\mathrm{N}}, \end{array}$$

où f_0 est un isomorphisme.

En effet, on prend $N = f(M')$ comme dans 6.5.3. Le morphisme $M' \to N$ obtenu est surjectif, donc son transposé injectif. On prend l'image de ce dernier comme N'^*.

Traitons maintenant certains cas particuliers. Si on prend $N = \Gamma_0(R)$, on notera $\mathscr{R}_N = \mathrm{ad}(\mathscr{R})$. Si on prend $N = \mathscr{V}(R) \cap M$, on notera $\mathscr{R}_N = \mathrm{ss}(\mathscr{R})$. On a donc un diagramme :

$$\mathrm{ad}(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathrm{ss}(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathscr{R}.$$

Posons $\mathrm{dér}(\mathscr{R}) = \mathrm{ss}(\mathscr{R}^*)^*$ et $\mathrm{sc}(\mathscr{R}) = \mathrm{ad}(\mathscr{R}^*)^*$; par dualité, on obtient un diagramme :

$$\mathscr{R} \longrightarrow \mathrm{dér}(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathrm{sc}(\mathscr{R}).$$

Proposition 6.5.5. — (i) *Dans la première ligne du diagramme*

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{ad}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{ss}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{dér}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{sc}(\mathscr{R}) \\ & & & \searrow \quad \nearrow & & & \\ & & & \mathscr{R} & & & \end{array}$$

les quatre données sont semi-simples et les trois morphismes des isogénies.

(ii) $\mathrm{ad}(\mathscr{R})$ *est une donnée adjointe, et* $\mathscr{R}$ *est adjointe si et seulement si* $\mathrm{ad}(\mathscr{R}) \to \mathscr{R}$ **135** *est un isomorphisme.*

(iii) $\mathrm{sc}(\mathscr{R})$ *est une donnée simplement connexe, et* $\mathscr{R}$ *est simplement connexe si et seulement si* $\mathscr{R} \to \mathrm{sc}(\mathscr{R})$ *est un isomorphisme.*

(iv) *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(a) $\mathscr{R}$ *est semi-simple,*
(b) $\mathrm{ss}(\mathscr{R}) \to \mathscr{R}$ *est un isomorphisme,*
(c) $\mathscr{R} \to \mathrm{dér}(\mathscr{R})$ *est un isomorphisme.*

Arrêtons-nous un instant sur le morphisme $\mathrm{ss}(\mathscr{R}) \to \mathrm{dér}(\mathscr{R})$. En se reportant à la construction de $\mathrm{ss}(\mathscr{R})$ et de $\mathrm{dér}(\mathscr{R})$, il est aisé de démontrer le

Lemme 6.5.6. — *Soit* $h : \mathrm{ss}(\mathscr{R}) \to \mathrm{dér}(\mathscr{R})$ *l'isogénie canonique. On a* $K(h) \simeq N(\mathscr{R})$.

6.5.7. — Considérons d'autres cas particuliers de données induites. Posons

$$N = \{x \in M \mid (\alpha^*, x) = 0 \text{ pour } \alpha \in R\} \times \Gamma_0(R);$$

on sait que la somme est directe par 1.2.5. Il en résulte que la donnée radicielle $\mathscr{R}_N$ s'identifie au produit $\mathrm{ad}(\mathscr{R}) \times \mathrm{corad}(\mathscr{R})$.

On peut faire de même en remplaçant $\Gamma_0(R)$ par $\mathscr{V}(R) \cap M$, puis dualiser ces deux constructions. On obtient ainsi un diagramme de données radicielles :

$$\begin{array}{ccccccccc} \mathrm{ad}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{ss}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{dér}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{sc}(\mathscr{R}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{ad}(\mathscr{R}) \times \mathrm{corad}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{ss}(\mathscr{R}) \times \mathrm{corad}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathscr{R} & \longrightarrow & \mathrm{dér}(\mathscr{R}) \times \mathrm{rad}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{sc}(\mathscr{R}) \times \mathrm{rad}(\mathscr{R}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{ad}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{ss}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{dér}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{sc}(\mathscr{R}); \end{array}$$

136 qui est commutatif, comme on le vérifie aussitôt. Ce diagramme est auto-dual en un sens évident. Les morphismes horizontaux sont des isogénies. Les composés des flèches verticales sont l'identité.

Lemme 6.5.8. — *Soient h_1 et h_2 les isogénies canoniques :*

$$\mathrm{ss}(\mathscr{R}) \times \mathrm{corad}(\mathscr{R}) \xrightarrow{h_1} \mathscr{R} \xrightarrow{h_2} \mathrm{dér}(\mathscr{R}) \times \mathrm{rad}(\mathscr{R}).$$

On a $\mathrm{K}(h_1) \simeq \mathrm{K}(h_2) \simeq \mathrm{N}(\mathscr{R})$.

C'est trivial sur les définitions.

Corollaire 6.5.9. — *Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $\mathrm{N}(\mathscr{R}) = 0$, *i.e.* $\mathrm{corad}(\mathscr{R}) \to \mathrm{rad}(\mathscr{R})$ *est un isomorphisme.*

(ii) $h : \mathrm{ss}(\mathscr{R}) \to \mathrm{dér}(\mathscr{R})$ *est un isomorphisme.*

(iii) $h_1 : \mathrm{ss}(\mathscr{R}) \times \mathrm{corad}(\mathscr{R}) \to \mathscr{R}$ *est un isomorphisme.*

(iv) $h_2 : \mathscr{R} \to \mathrm{dér}(\mathscr{R}) \times \mathrm{rad}(\mathscr{R})$ *est un isomorphisme.*

(v) $\mathscr{R}$ *est le produit d'une donnée semi-simple et d'une donnée triviale.*

Énonçons également une conséquence triviale des remarques précédentes :

Corollaire 6.5.10. — *Pour toute donnée radicielle $\mathscr{R}$, il existe des isogénies*

$$\mathrm{ad}(\mathscr{R}) \times \mathscr{R}_0 \longrightarrow \mathscr{R} \longrightarrow \mathrm{sc}(\mathscr{R}) \times \mathscr{R}_0,$$

où $\mathscr{R}_0$ est « la » donnée radicielle triviale de rang $\mathrm{rgred}(\mathscr{R}) - \mathrm{rgss}(\mathscr{R})$.

Signalons enfin un résultat qui peut être utile :

Lemme 6.5.11. — *Soient $\mathscr{R}$ une donnée radicielle, Δ un système de racines simples, Δ' une partie de Δ, considérons la donnée radicielle* (cf. 3.4.7)

$$\mathscr{R}_{\Delta'} = (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}_{\Delta'}, \mathrm{R}^*_{\Delta'}).$$

137 (i) *Si $\mathscr{R}$ est simplement connexe, alors* $\mathrm{dér}(\mathscr{R}_{\Delta'})$ *est simplement connexe.*

(ii) *Si $\mathscr{R}$ est adjointe, alors* $\mathrm{ss}(\mathscr{R}_{\Delta'})$ *est adjointe.*

Les deux assertions sont évidemment équivalentes par dualité. La seconde se ramène à vérifier la formule :

$$\mathrm{M} \cap \mathscr{V}(\mathrm{R}_{\Delta'}) = \Gamma_0(\mathrm{R}_{\Delta'});$$

or, si $\mathrm{M} = \Gamma_0(\mathrm{R})$, les deux membres sont égaux au sous-groupe de M engendré par Δ'.

6.6. Poids

Définition 6.6.1. — Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle. On pose [(26)]

$$\Lambda(\mathscr{R}) = \{x \in \mathrm{V(R)} \mid (\alpha^*, x) \in \mathbb{Z} \quad \text{pour tout } \alpha^* \in \mathrm{R}^*\}.$$

Les éléments de $\Lambda(\mathscr{R})$ sont appelés les *poids* de $\mathscr{R}$. Les poids de $\mathscr{R}^*$ sont appelés les *copoids* de $\mathscr{R}$.

On a $\Gamma_0(\mathrm{R}) \subset \Lambda(\mathscr{R})$ et $\Lambda(\mathscr{R})$ est stable sous $\mathrm{W}(\mathscr{R})$.

Lemme 6.6.2. — *L'application bilinéaire* $\mathrm{V}^* \times \mathrm{V} \to \mathbb{Q}$ *induit une dualité*

$$\Gamma_0(\mathrm{R}^*) \times \Lambda(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

Trivial.

Corollaire 6.6.3. — *Soit* $\Delta^* = (\alpha_1^*, \ldots, \alpha_n^*)$ *un système de coracines simples. Soient* p_i, $i = 1, 2, \ldots n$, *les éléments de* $\mathscr{V}(\mathrm{R})$ *définis par*

$$(\alpha_i^*, p_j) = \delta_{ij},$$

(d'où $s_{\alpha_i}(p_i) = p_i - \alpha_i$ *et* $s_{\alpha_i}(p_j) = p_j$ *pour* $i \neq j$*)* [(*)]*. Alors* $\Lambda(\mathscr{R})$ *est le groupe abélien libre engendré par les* p_i. **138**

Les p_i sont appelés les *poids fondamentaux* correspondant au système de coracines simples Δ^*.

Corollaire 6.6.4. — *Pour tout* $\alpha^* \in \Delta^*$, *on a donc* $(\alpha^*, \sum_i p_i) = 1$, *donc* $\sum_i p_i = \rho_{\mathrm{R}_+}$ (*cf.* 3.5.1), *où* $\mathrm{R}_+ = \mathscr{P}(\mathrm{ind}(\Delta))$.

Corollaire 6.6.5. — *Pour tout* $x \in \mathscr{V}(\mathrm{R})$, *on a* $x = \sum_i (\alpha_i^*, x)\, p_i$.

Remarquons que $\mathrm{R}^* \subset \Gamma_0(\mathrm{R}^*)$ et $\mathrm{R} \subset \Lambda(\mathscr{R})$, donc que $(\Lambda(\mathscr{R}), \Gamma_0(\mathrm{R}^*), \mathrm{R}, \mathrm{R}^*)$ est une donnée radicielle.

Corollaire 6.6.6. — *Le morphisme canonique* $\Gamma_0(\mathrm{R}^*) \to \mathrm{M}^*$ *est le transposé du morphisme* $x \mapsto \sum_i (\alpha_i^*, x) p_i$ *qui définit un morphisme de données radicielles et on a un diagramme commutatif :*

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{sc}(\mathscr{R}) \\ & \nearrow & \downarrow \wr \\ \mathscr{R} & & \\ & \searrow & \\ & & (\Lambda(\mathscr{R}), \Gamma_0(\mathrm{R}^*), \mathrm{R}, \mathrm{R}^*). \end{array}$$

[(*)] Attention : si la donnée n'est pas réduite, les α_i ne forment pas un système de racines simples.

[(26)] N.D.E. : On a remplacé $\Gamma(\mathscr{R})$ par $\Lambda(\mathscr{R})$, pour éviter tout risque de confusion avec $\Gamma_0(\mathrm{R})$.

On a donc une description explicite de $\mathrm{sc}(\mathscr{R})$ en termes des poids de $\mathscr{R}$. De même, on trouve un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{ad}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathscr{R} \\ \wr\downarrow & \nearrow & \\ (\Gamma_0(\mathrm{R}), \Lambda(\mathscr{R}^*), \mathrm{R}, \mathrm{R}^*) & & \end{array} .$$

Corollaire 6.6.7. — *Pour que $\mathscr{R}$ soit simplement connexe, il faut et il suffit que* $\mathrm{M} = \Lambda(\mathscr{R})$.

139 ***Remarque 6.6.8***. — On a $\Lambda(\mathscr{R}) \cap \mathrm{M} = \mathscr{V}(\mathrm{R}) \cap \mathrm{M}$. Pour que $\mathscr{R}$ soit semi-simple, il est donc nécessaire et suffisant que $\mathrm{M} \subset \Lambda(\mathscr{R})$.

Des résultats de 6.5 il résulte aussi :

Corollaire 6.6.9. — *Pour que $\mathscr{R}$ soit produit d'une donnée simplement connexe par une donnée triviale, il faut et il suffit que* $\mathrm{M} \supset \Lambda(\mathscr{R})$.

Considérons maintenant l'isogénie canonique

$$f : \mathrm{ad}(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathrm{sc}(\mathscr{R}),$$

et posons $\mathrm{Z}(\mathscr{R}) = \mathrm{K}(f)$. On a $\mathrm{Z}(\mathscr{R}) \simeq \mathrm{Z}(\mathrm{sc}\,\mathscr{R}) \simeq \mathrm{Z}(\mathrm{ad}\,\mathscr{R})$.

Corollaire 6.6.10. — *On a un isomorphisme canonique* $\mathrm{Z}(\mathscr{R}) = \Lambda(\mathscr{R})/\Gamma_0(\mathrm{R})$. *Plus précisément, on a une suite exacte de* $\mathrm{W}(\mathscr{R})$*-modules :*

$$0 \longrightarrow \Gamma_0(\mathrm{R}) \longrightarrow \Lambda(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathrm{Z}(\mathscr{R}) \longrightarrow 0.$$

Corollaire 6.6.11. — *On a un accouplement canonique*

$$\mathrm{Z}(\mathscr{R}^*) \times \mathrm{Z}(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

qui met ces groupes en dualité.

Remarque 6.6.12. — On a $\mathrm{Z}(\mathscr{R} \times \mathscr{R}') \simeq \mathrm{Z}(\mathscr{R}) \times \mathrm{Z}(\mathscr{R}')$. Considérons en particulier des données simplement connexes $\mathscr{R}_i$, $i = 1, 2, \cdots, n$ et une donnée triviale $\mathscr{R}_0$. Posons $\mathscr{R} = \mathscr{R}_0 \times \mathscr{R}_1 \times \cdots \times \mathscr{R}_n$. Soient $\mathscr{R} = (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R}^*)$, $\mathscr{R}_0 = (\mathrm{M}_0^*, \mathrm{M}_0^*, \varnothing, \varnothing)$. On a

$$\mathrm{M}/\Gamma_0(\mathrm{R}) \simeq \mathrm{M}_0 \times \mathrm{Z}(\mathscr{R}_1) \times \cdots \times \mathrm{Z}(\mathscr{R}_n).$$

6.7. Automorphismes

Un automorphisme de $\mathscr{R}$, c'est, d'après 6.1.4, un automorphisme de M, soit u, tel que $u(\mathrm{R}) = \mathrm{R}$, ${}^t u(\mathrm{R}^*) = \mathrm{R}^*$. En particulier, tout élément w de $\mathrm{W}(\mathscr{R})$ définit un
140 automorphisme de $\mathscr{R}$.

Lemme 6.7.1. — $\mathrm{W}(\mathscr{R})$ *est un sous-groupe invariant de* $\mathrm{Aut}(\mathscr{R})$. *Plus précisément, si* $u \in \mathrm{Aut}(\mathscr{R})$ *et* $\alpha \in \mathrm{R}$, *on a*

$$u s_\alpha u^{-1} = s_{u(\alpha)}.$$

La démonstration est la même que celle de 1.2.10.

Proposition 6.7.2. — *Soit* Δ *un système de racines simples. Posons*

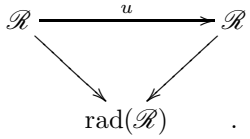
$$\mathrm{E}_\Delta(\mathscr{R}) = \{u \in \mathrm{Aut}(\mathscr{R}) \mid u(\Delta) = \Delta\}.$$

Alors $\mathrm{Aut}(\mathscr{R})$ *est le produit semi-direct de* $\mathrm{W}(\mathscr{R})$ *par* $\mathrm{E}_\Delta(\mathscr{R})$.

Cela résulte aussitôt de ce que $\mathrm{W}(\mathscr{R})$ opère de façon simplement transitive sur les systèmes de racines simples et de ce que si Δ est un système de racines simples de R, alors $u(\Delta)$ est un système de racines simples pour tout automorphisme u de $\mathscr{R}$.

Nous verrons plus tard une description plus simple de $\mathrm{E}_\Delta(\mathscr{R})$ dans le cas des données radicielles réduites et irréductibles.

Définition 6.7.3. — On note $\mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$ [(27)] l'ensemble des $u \in \mathrm{Aut}(\mathscr{R})$, tel que le diagramme suivant soit commutatif :



.

On note $\mathrm{E}^s_\Delta(\mathscr{R}) = \mathrm{E}_\Delta(\mathscr{R}) \cap \mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$. **141**

Remarque 6.7.4. — Si $u \in \mathrm{Aut}(\mathscr{R})$, on a donc $u \in \mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$ si et seulement si $(u - \mathrm{id})(\mathrm{M}) \subset \mathscr{V}(\mathrm{R})$. En particulier $\mathrm{W}(\mathscr{R}) \subset \mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$. Il en résulte aussitôt :

Proposition 6.7.5. — *Le groupe* $\mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$ *est le produit semi-direct de* $\mathrm{W}(\mathscr{R})$ *par* $\mathrm{E}^s_\Delta(\mathscr{R})$*, pour tout système de racines simples* Δ.

À tout automorphisme de $\mathscr{R}$ est associé par fonctorialité un automorphisme de $\mathrm{ad}(\mathscr{R})$. On a donc un morphisme canonique

$$\mathrm{Aut}(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathrm{ad}(\mathscr{R})).$$

Lemme 6.7.6. — *Le morphisme* $\mathrm{Aut}^s(\mathscr{R}) \to \mathrm{Aut}(\mathrm{ad}(\mathscr{R}))$ *est injectif.*

Soit en effet u un automorphisme de M tel que $(u - id)(\mathrm{M}) \subset \mathscr{V}(\mathrm{R})$ et que ${}^t u(\alpha^*) = \alpha^*$ pour $\alpha^* \in \mathrm{R}^*$. Pour tout $x \in \mathrm{M}$, on a

$$(\alpha^*, u(x) - x) = ({}^t u(\alpha^*) - \alpha^*, x) = 0,$$

donc $u(x) - x = 0$, par 1.2.5.

Lemme 6.7.7. — *Le groupe* $\mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$ *est* fini.

En effet, il nous suffit de prouver que $\mathrm{Aut}(\mathscr{R})$ est fini si $\mathscr{R}$ est adjoint. Comme M est engendré alors par R, tout automorphisme de $\mathscr{R}$ est déterminé par la permutation de R qu'il définit.

Remarque 6.7.8. — On voit aussitôt que $\mathrm{Aut}(\mathscr{R})$ (resp. $\mathrm{E}_\Delta(\mathscr{R})$) est *fini* si et seulement si $\mathrm{rgred}(\mathscr{R}) - \mathrm{rgss}(\mathscr{R}) \leqslant 1$.

(27) N.D.E. : L'exposant s a pour but de suggérer « semi-simple ».

6.8. p-morphismes de données radicielles réduites

142 Dans ce numéro, p est un nombre entier > 0 fixé une fois pour toutes.

Définition 6.8.1. — Soient $\mathscr{R} = (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R}^*)$ et $\mathscr{R} = (\mathrm{M}', \mathrm{M}'^*, \mathrm{R}', \mathrm{R}'^*)$ deux données radicielles réduites. On dit qu'un morphisme de groupes

$$f : \mathrm{M}' \longrightarrow \mathrm{M}$$

est un *p-morphisme* de $\mathscr{R}'$ dans $\mathscr{R}$, si les conditions suivantes sont vérifiées : il existe une bijection

$$u : \mathrm{R} \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}'$$

et une application $q : \mathrm{R} \to \{p^n, n \in \mathbb{N}\}$ telles que :

(i) on a $f(u(\alpha)) = q(\alpha)\alpha$ pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$.

(ii) on a ${}^t f(\alpha^*) = q(\alpha)u(\alpha)^*$ pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$. [(28)]

Corollaire 6.8.2. — *Un 1-morphisme n'est autre qu'un morphisme.*

Corollaire 6.8.3. — *Le transposé d'un p-morphisme est un p-morphisme.*

Lemme 6.8.4. — *Si $w \in \mathrm{W}(\mathscr{R})$, $\alpha \in \mathrm{R}$, on a $q(w(\alpha)) = q(\alpha)$. L'application $s_\alpha \mapsto s_{u(\alpha)}$ se prolonge en un isomorphisme $\overline{u} : \mathrm{W}(\mathscr{R}) \to \mathrm{W}(\mathscr{R}')$ tel que*

$$u(w(\alpha)) = \overline{u}(w)\big(u(\alpha)\big).$$

Il suffit de prouver que pour $\alpha, \beta \in \mathrm{R}$, on a $u(s_\alpha(\beta)) = s_{u(\alpha)}u(\beta)$ et $q(s_\alpha(\beta)) = q(\beta)$. Or on a successivement :

$$\begin{aligned} f\big(s_{u(\alpha)}u(\beta)\big) &= f(u(\beta)) - (u(\alpha)^*, u(\beta))f(u(\alpha)) \\ &= q(\beta)\beta - q(\beta)q(\alpha)^{-1}(\alpha^*, \beta)q(\alpha)\alpha \\ &= q(\beta)\big(\beta - (\alpha^*, \beta)\alpha\big) = q(\beta)s_\alpha(\beta). \end{aligned}$$

143 Si $\gamma = u^{-1}(s_{u(\alpha)}u(\beta))$, on a donc $q(\gamma)\gamma = f(u(\gamma)) = q(\beta)s_\alpha(\beta)$. Les deux racines γ et $s_\alpha(\beta)$ sont donc proportionnelles (sur $\mathbb{Q}$), donc égales ou opposées, mais $q(\gamma)$ et $q(\beta)$ sont positifs. On a donc $q(\gamma) = q(\beta)$ et $\gamma = s_\alpha(\beta)$.

Définition 6.8.5. — Les $q(\alpha)$ sont dits les *exposants radiciels* de f.

Exemple 6.8.6. — Soient $\mathscr{R}$ une donnée radicielle réduite et $q = p^n$ ($n \in \mathbb{N}$). Alors la multiplication par $q : \mathrm{M} \to \mathrm{M}$, $x \mapsto qx$ est un p-morphisme dont tous les exposants radiciels sont égaux à q (et $u = \mathrm{id}$) ; on le note

$$q : \mathscr{R} \longrightarrow \mathscr{R}.$$

Proposition 6.8.7. — *Dans les notations de* 6.8.1, *u réalise un isomorphisme de l'ensemble des systèmes de racines simples* (*resp. de racines positives*) *de* R *sur l'ensemble correspondant pour* R′.

Cela résulte aussitôt de 3.1.5 (resp. 3.2.1).

[(28)] N.D.E. : Noter que ces deux conditions entraînent $q(\alpha)\,(u(\alpha^*), u(\beta)) = q(\beta)\,(\alpha^*, \beta)$, pour tout $\alpha, \beta \in \mathrm{R}$.

7. Structure

144

7.1. Décomposition d'une donnée radicielle

Proposition 7.1.1. — *Soient $\mathscr{R}$ une donnée radicielle, Δ un système de racines simples.*

(i) *Soient* R' *et* R'' *deux ensembles de racines* clos et symétriques *formant une partition de* R. *Si on note* $\Delta' = \Delta \cap \mathrm{R}'$, $\Delta'' = \Delta \cap \mathrm{R}''$, *alors* $\mathrm{R}' = \mathrm{R}_{\Delta'}$, $\mathrm{R}'' = \mathrm{R}_{\Delta''}$, *et toute racine de* Δ' *est orthogonale à toute racine de* Δ''.

(ii) *Soient* Δ' *et* Δ'' *deux sous-ensembles de* Δ *formant une partition de* Δ *et* orthogonaux. *Alors* $\mathrm{R}' = \mathrm{R}_{\Delta'}$ *et* $\mathrm{R}'' = \mathrm{R}_{\Delta''}$ *forment une partition de* R.

Prouvons d'abord (i).

Lemme 7.1.2. — *Sous les conditions de* (i), *si α, β et $\alpha+\beta$ sont des racines, elles appartiennent toutes les trois à* R' *ou toutes les trois à* R''.

Supposons par exemple $\alpha+\beta \in \mathrm{R}'$. Alors on ne peut avoir α, $\beta \in \mathrm{R}''$, car R'' est clos ; supposons donc $\alpha \in \mathrm{R}'$. Alors $-\alpha \in \mathrm{R}'$ et $\beta = (\beta+\alpha) - \alpha \in \mathrm{R}'$.

Montrons maintenant que $\mathrm{R}' = \mathrm{R}_{\Delta'}$ par récurrence sur l'ordre d'une racine positive $\alpha \in \mathrm{R}' \cap \mathscr{P}(\Delta)$. Si $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha) = 1$, alors $\alpha \in \mathrm{R}' \cap \Delta = \Delta'$. Si $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha) > 1$, il existe $\beta \in \Delta$ tel que $\alpha - \beta \in \mathrm{R}$. Par le lemme, on a $\beta \in \Delta'$, $\alpha - \beta \in \mathrm{R}'$, donc $\alpha - \beta \in \mathrm{R}_{\Delta'}$ par récurrence et enfin $\alpha = (\alpha-\beta)+\beta \in \mathrm{R}_{\Delta'}$.

Montrons enfin que Δ' et Δ'' sont orthogonaux. Si $\alpha \in \Delta'$ et $\beta \in \Delta''$, alors $(\beta^*, \alpha) \leqslant 0$. Si $(\beta^*, \alpha) \neq 0$, alors $\beta+\alpha$ est une racine, contrairement au lemme.

Démontrons (ii). Si Δ' ou Δ'' est vide, c'est immédiat. Sinon, et si $\mathrm{R}_{\Delta'}$ et $\mathrm{R}_{\Delta''}$ ne 145
forment pas une partition de R, il existe une racine α de la forme

$$\alpha = \sum m'_i \, \alpha'_i + \sum m''_j \, \alpha''_j, \qquad m'_i \in \mathbb{Z}_+, \quad m''_j \in \mathbb{Z}_+,$$

où on note α'_i (resp. α''_j) des éléments de Δ' (resp. Δ''). Appliquant 3.1.2, on en déduit une relation de la forme (quitte à inverser Δ' et Δ'') :

$$\delta = \gamma + \beta, \quad \gamma \in \mathrm{R}_{\Delta'}, \quad \beta \in \Delta'', \quad \delta \in \mathrm{R}.$$

Mais comme $(\beta^*, \gamma) = 0$, $\gamma - \beta$ est aussi une racine par 2.2.5, ce qui est impossible.

Proposition 7.1.3. — *Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Il n'existe pas de partition non triviale de* R *en deux sous-ensembles clos et symétriques.*

(ii) *Pour un* (*resp. tout*) *système de racines simples Δ de* R, *il n'existe pas de partition de Δ en deux sous-ensembles non vides orthogonaux.*

(iii) *La représentation naturelle de* $\mathrm{W}(\mathscr{R})$ *dans* $\mathscr{V}(\mathrm{R})$ *est irréductible.*

(iv) *Pour tout couple (α, β) de racines, il existe une suite de racines $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$, avec $\alpha = \alpha_0$, $\alpha_n = \beta$, les racines α_i et α_{i+1} $(i = 0, \ldots, n-1)$ étant non orthogonales.*

On a (i) $\Leftrightarrow$ (ii) par 7.1.1. On a évidemment (iv) $\Rightarrow$ (ii). Réciproquement, si (ii) est vérifiée pour Δ, la condition (iv) est vérifiée si α, $\beta \in \Delta$. Or pour tout racine, il existe une racine simple qui ne lui soit pas orthogonale (3.1.1 par exemple). D'autre
146 part (iii) $\Rightarrow$ (i). En effet sous les conditions de 7.1.1, $\mathscr{V}(\mathrm{R}')$ est stable par $\mathrm{W}(\mathscr{R})$. Il reste à prouver (i) $\Rightarrow$ (iii).

Soit donc H un sous-espace vectoriel de $\mathscr{V}(\mathrm{R})$, stable par $\mathrm{W}(\mathscr{R})$. Pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, l'équation $s_\alpha(\mathrm{H}) = \mathrm{H}$ donne aussitôt $\alpha \in \mathrm{H}$, ou $\alpha^* \in \mathrm{H}^\perp$ (orthogonal de H dans $\mathscr{V}(\mathrm{R}^*)$, qui est en dualité avec $\mathscr{V}(\mathrm{R})$). Si on pose $\mathrm{R}' = \{\alpha \in \mathrm{R} \mid \alpha \in \mathrm{H}\}$ et $\mathrm{R}'' = \{\alpha \in \mathrm{R} \mid \alpha^* \in \mathrm{H}^\perp\}$, on a réalisé une partition de R en deux sous-ensembles clos et symétriques.

Définition 7.1.4. — Une donnée radicielle (resp. un système de racines) vérifiant les conditions équivalentes de 7.1.3 et de rang semi-simple $\neq 0$ est dite *irréductible*.

Corollaire 7.1.5. — *Pour toute donnée radicielle $\mathscr{R}$, il existe une partition unique (à l'ordre près) de* R *en sous-ensembles clos, symétriques et irréductibles.*

Corollaire 7.1.6. — *Toute donnée radicielle adjointe (resp. simplement connexe) est produit de données radicielles adjointes (resp. simplement connexes) irréductibles.*

Il suffit de le voir dans le cas adjoint. L'assertion résulte alors de ce que sous les conditions de 7.1.1, on a

$$\Gamma_0(\mathrm{R}) = \Gamma_0(\mathrm{R}') \times \Gamma_0(\mathrm{R}'').$$

Corollaire 7.1.7. — *Pour tout donnée radicielle (resp. donnée radicielle réduite) $\mathscr{R}$, il existe une isogénie $\mathscr{R} \to \mathscr{R}'$, où $\mathscr{R}'$ est produit d'une donnée radicielle triviale et de données radicielles simplement connexes irréductibles (resp. et réduites).*

7.2. Propriétés des données radicielles irréductibles

147

Définition 7.2.1. — Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle irréductible. Pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, on pose

$$\mathrm{long}(\alpha) = \ell(\alpha)/\ell(\alpha_0);$$

où $\alpha_0 \in \mathrm{R}$ est telle que $\ell(\alpha_0)$ soit minimum ; on dit que $\mathrm{long}(\alpha)$ est la longueur de α.

Lemme 7.2.2. — *Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle irréductible. Le groupe de Weyl opère transitivement dans l'ensemble des racines de même longueur.*

En effet, soient $\alpha, \beta \in \mathrm{R}$. Comme la représentation de W dans $\mathscr{V}(\mathrm{R})$ est irréductible, α ne peut être orthogonale à tous les $w(\beta)$, $w \in \mathrm{W}$. Il existe donc $w \in \mathrm{W}$, avec $w(\beta)$ non orthogonale à α. Or $\ell(w(\beta)) = \ell(\beta)$ et on conclut par 2.3.2

Lemme 7.2.3. — *Si $\mathscr{R}$ est irréductible et réduite, alors* $\mathrm{long}(\mathrm{R})$ *est* $\{1\}$, $\{1,2\}$, *ou* $\{1,3\}$.

En vertu de la remarque utilisée ci-dessus, pour tout α, $\beta \in \mathrm{R}$, il existe toujours un $w \in \mathrm{W}$ tel que $w(\beta)$ ne soit pas orthogonale à β. On a donc $\ell(\alpha)/\ell(\beta) = 1, 2, 3, 1/2$ ou $1/3$ (par 2.3.1). On a donc $\mathrm{long}(\alpha) = 1, 2$, ou 3, mais si $\mathrm{long}(\alpha) = 2$, $\mathrm{long}(\beta) = 3$, alors $\ell(\alpha)/\ell(\beta) = 2/3$, ce qui est impossible.

Remarque 7.2.4. — En raisonnant de manière semblable, on prouve le résultat suivant : si R est irréductible et non réduit avec $\mathrm{rgss}(\mathscr{R}) > 1$, on a $\mathrm{long}(\mathrm{R}) = \{1, 2, 4\}$. Si on pose $\mathrm{long}^{-1}(i) = \mathrm{R}_i$, alors $\mathrm{ind}(\mathrm{R}) = \mathrm{R}_1 \cup \mathrm{R}_2$, $\mathrm{R}_4 = 2\mathrm{R}_1$ et deux racines non proportionnelles de R_1 sont orthogonales. Réciproquement si R est un système irréductible et réduit tel que $\mathrm{long}(\mathrm{R}) = \{1, 2\}$, posons $\mathrm{long}^{-1}(i) = \mathrm{R}_i$ et supposons que deux racines non proportionnelles de R_1 soient orthogonales ; alors $\mathrm{R} \cup 2\ \mathrm{R}_1$ est irréductible, non réduit et $\mathrm{ind}(\mathrm{R} \cup 2\mathrm{R}_1) = \mathrm{R}$.

Lemme 7.2.5. — *Si $\mathscr{R}$ est une donnée radicielle irréductible, $\mathscr{R}^*$ l'est aussi et le produit* $\mathrm{long}(\alpha)\,\mathrm{long}(\alpha^*)$ *est constant, lorsque α parcourt* R. **148**

Cela résulte aussitôt de 7.1.3 (iv) et 2.2.6.

Définition 7.2.6. — Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle quelconque. On appelle longueur de $\alpha \in \mathrm{R}$ et on note $\mathrm{long}(\alpha)$ la longueur de α dans sa composante irréductible.

Lemme 7.2.7. — *Il existe un unique homomorphisme de groupes $u : \Gamma_0(\mathrm{R}) \to \Gamma_0(\mathrm{R}^*)$ tel que $u(\alpha) = \mathrm{long}(\alpha)\alpha^*$ pour $\alpha \in \mathrm{R}$.*

En vertu de 3.5.5, il suffit de vérifier que si α, β, $\alpha + \beta \in \mathrm{R}$, on a

$$\mathrm{long}(\alpha)\alpha^* + \mathrm{long}(\beta)\beta^* = \mathrm{long}(\alpha + \beta)(\alpha + \beta)^*.$$

Mais α, β et $\alpha + \beta$ sont dans la même composante irréductible de R par 7.1.2 et on est ramené à 1.2.2.

Remarque 7.2.8. — Soit u comme en 7.2.7. Pour α, $\beta \in \mathrm{R}$, on a $(u(\alpha), \beta) = (u(\beta), \alpha)$. En effet, cela revient à voir que

$$\mathrm{long}(\alpha)(\alpha^*, \beta) = \mathrm{long}(\beta)(\beta^*, \alpha)$$

ce qui est évidemment vérifié si α et β sont orthogonales. Si α et β ne sont pas orthogonales, alors elles sont dans la même composante irréductible de R, et on est ramené à 1.2.1, formule (9).

Remarque 7.2.9. — La forme bilinéaire symétrique $(u(x), y)$ est positive non dégénérée sur $\Gamma_0(\mathrm{R})$.

En effet, soient R_i les composantes irréductibles de R. On a

$$\Gamma_0(\mathrm{R}) = \prod_i \Gamma_0(\mathrm{R}_i),$$

et la forme bilinéaire $(u(x), y)$ est le produit des formes

$$2^{-1}\ell(\alpha_i)^{-1}(p(x), y)$$

sur les $\Gamma_0(\mathrm{R}_i)$, où $\ell(\alpha_i)$ est le minimum de $\ell(\alpha)$ pour $\alpha \in \mathrm{R}_i$. Or ces différentes formes bilinéaires symétriques sont positives non dégénérées (1.2.6). **149**

7.3. Matrice de Cartan

Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle. Si Δ est un système de racines simples, on appelle *matrice de Cartan* de $\mathscr{R}$ relativement à Δ la matrice carrée sur l'ensemble d'indices Δ définie par

$$a_{\alpha,\beta} = (\alpha^*, \beta), \qquad \text{pour } \alpha, \beta \in \Delta.$$

Remarquons d'abord que si Δ' est un autre système de racines simples et w un élément de $\mathrm{W}(\mathscr{R})$ tel que $w(\Delta) = \Delta'$, on a

$$(w(\alpha)^*, w(\beta)) = (\alpha^*, \beta),$$

donc la matrice de Cartan de $\mathscr{R}$ relativement à Δ' s'obtient à partir de celle relative à Δ par l'isomorphisme $\Delta \to \Delta'$ sur l'ensemble d'indices défini par w. Il en résulte qu'à un isomorphisme près sur l'ensemble d'indices, la matrice de Cartan ne dépend que de $\mathscr{R}$.

Proposition 7.3.1. — *La matrice de Cartan possède les propriétés suivantes :*

(i) $a_{\alpha,\alpha} = 2, \qquad a_{\alpha,\beta} \leqslant 0$ *pour* $\alpha \neq \beta$.

(ii) $a_{\alpha,\beta} = 0$ *entraîne* $a_{\beta,\alpha} = 0$.

(iii) *Il existe des entiers strictement positifs* m_α $(= \log(\alpha))$ *tels que la matrice*

$$(m_\alpha\, a_{\alpha,\beta})$$

soit symétrique, positive et non dégénérée.

150 (iv) *Les mineurs diagonaux de la matrice* $(a_{\alpha,\beta})_{\alpha,\beta\in\Delta}$, *i.e. les déterminants*

$$\det(a_{\alpha,\beta})_{\alpha,\beta\in\Delta'} \quad \textit{pour } \Delta' \subset \Delta,$$

sont strictement positifs.

(v) *On a* $s_\alpha(\beta) = \beta - a_{\alpha,\beta}\,\alpha$ *et* $s_\alpha(\beta^*) = \beta^* - a_{\beta,\alpha}\,\alpha^*$.

En effet, (v) est une définition, (i) résulte de 3.2.11, (ii) de 2.2.2, (iii) de 7.2.9, (iv) se déduit aussitôt de (iii) par la relation

$$\det(m_\alpha a_{\alpha,\beta})_{\alpha,\beta\in\Delta'} = \prod_{\alpha\in\Delta'} m_\alpha \cdot \det(a_{\alpha,\beta})_{\alpha,\beta\in\Delta'}.$$

Proposition 7.3.2. — *Soient* $\mathscr{R}$ *et* $\mathscr{R}'$ *deux données radicielles* simplement connexes (*resp. adjointes*) *et* réduites, Δ (*resp.* Δ') *un système de racines simples de* $\mathscr{R}$ (*resp.* $\mathscr{R}'$), *et* $u : \Delta \to \Delta'$ *un isomorphisme tel que si on note* $(a_{\alpha,\beta})$ *et* $(a'_{\alpha'\beta'})$ *les matrices de Cartan de* $\mathscr{R}$ *et* $\mathscr{R}'$ *relativement à* Δ *et* Δ', *on ait :*

$$a'_{u(\alpha),u(\beta)} = a_{\alpha,\beta}.$$

Alors, il existe un unique isomorphisme de $\mathscr{R}$ *sur* $\mathscr{R}'$ *qui induise* u *sur* Δ.

Il suffit évidemment de faire la démonstration dans le cas adjoint. Alors $\mathrm{M} = \Gamma_0(\mathrm{R})$ et $\mathrm{M}' = \Gamma_0(\mathrm{R}')$ sont les groupes abéliens libres engendrés par Δ et Δ'. Il existe donc un unique isomorphisme de groupes de M sur M′ qui induise u sur Δ. Notons-le aussi u. Montrons que $u(\mathrm{R}) \subset \mathrm{R}'$. Toute racine α de $\mathscr{R}$ s'écrit $s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_n}(\alpha_{n+1})$ avec $\alpha_i \in \Delta$. On a évidemment

$$u(\alpha) = s_{u(\alpha_1)} \cdots s_{u(\alpha_n)}(u(\alpha_{n+1})),$$

en vertu de l'hypothèse sur u et des relations (v) de 7.3.1.

Il reste à prouver que ${}^t u(\mathrm{R}'^*) \subset \mathrm{R}^*$, ce qui résulte de ce que les éléments de 151
M^*(resp. M'^*) sont déterminés par la dualité avec R ou Δ (resp. R′ ou Δ'), par 1.2.5.

Corollaire 7.3.3. — *Une donnée radicielle réduite simplement connexe ou adjointe est déterminée à isomorphisme près par sa matrice de Cartan.*

Corollaire 7.3.4. — *Soient $\mathscr{R}$ une donnée radicielle réduite et simplement connexe (resp. adjointe), et Δ un système de racines simples. Le groupe $\mathrm{E}_\Delta(\mathscr{R})$ s'identifie au groupe des automorphismes de l'ensemble Δ qui laissent invariante la matrice de Cartan.*

Remarque 7.3.5. — La question de l'existence d'une donnée radicielle correspondant à une matrice de Cartan donnée vérifiant (i) (ii) et (iv) (par exemple) ne se résoud pas facilement directement, sans utiliser la classification.

7.4. Diagrammes de Dynkin

Définition 7.4.1. — On appelle structure de *diagramme de Dynkin* (le mot « schéma » a été banni pour des raisons évidentes) sur un ensemble fini Δ la donnée d'un ensemble de couples d'éléments distincts de Δ, dits couples liés, et d'une application de Δ dans l'ensemble $\{1, 2, 3\}$. La notion d'isomorphisme de telles structures est évidente.

Définition 7.4.2. — Soient $\mathscr{R}$ une donnée radicielle et Δ un système de racines simples. On appelle diagramme de Dynkin de $\mathscr{R}$ relativement à Δ, l'ensemble Δ, deux racines 152
simples étant liées si et seulement si elles ne sont pas orthogonales, à chaque racine étant associée sa longueur.

Proposition 7.4.3. — *Diagramme de Dynkin et matrice de Cartan se déterminent bi-univoquement.*

En effet l'équivalence

$$\alpha \text{ et } \beta \text{ ne sont pas liés} \iff a_{\alpha,\beta} = 0,$$

et la relation

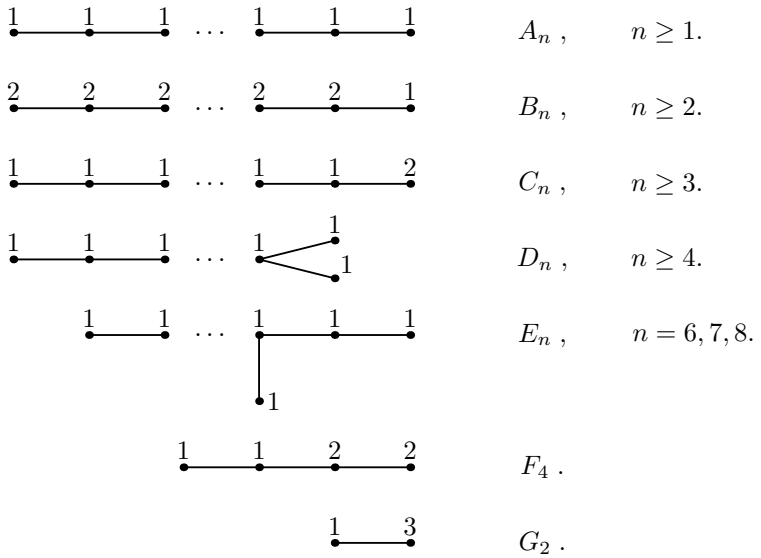
$$\mathrm{long}(\alpha)\, a_{\alpha,\beta} = \mathrm{long}(\beta)\, a_{\beta\,\alpha},$$

(avec $\inf \mathrm{long}(\alpha) = 1$ dans chaque composante connexe du diagramme) déterminent les $a_{\alpha,\beta}$ en fonction des liaisons et des longueurs, et réciproquement (le détail de la vérification est laissé au lecteur).

Corollaire 7.4.4. — *Une donnée radicielle réduite simplement connexe ou adjointe est déterminée par son diagramme de Dynkin.*

Corollaire 7.4.5. — *Soient $\mathscr{R}$ une donnée radicielle réduite simplement connexe ou adjointe et Δ un système de racines simples. Le groupe $\mathrm{E}_\Delta(\mathscr{R})$ s'identifie au groupe des automorphismes du diagramme de Dynkin de $\mathscr{R}$ relativement à Δ, c'est-à-dire au groupe des permutations de Δ conservant les longueurs et les liaisons.*

Remarque 7.4.6. — On classifie avec la méthode habituelle [*](29) les divers diagrammes de Dynkin connexes, et on montre que chacun correspond effectivement à une donnée radicielle *réduite simplement connexe irréductible*. On trouve les types
153 bien connus :



Par 7.4.5, on trouve aussitôt le groupe $\mathrm{E}_\Delta(\mathscr{R})$ correspondant ; on a :

$$\mathrm{E}_\Delta(\mathscr{R}) = \{e\} \text{ pour } \mathrm{A}_1, \mathrm{B}_n, \mathrm{C}_n, \mathrm{E}_7, \mathrm{E}_8, \mathrm{F}_4, \mathrm{G}_2.$$
$$\mathrm{E}_\Delta(\mathscr{R}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \text{ pour } \mathrm{A}_n \ (n \geqslant 2), \mathrm{D}_n \ (n \geqslant 5), \mathrm{E}_6.$$
$$\mathrm{E}_\Delta(\mathscr{R}) = \mathfrak{S}_3 \text{ pour } \mathrm{D}_4.$$

7.5. Compléments sur les p-morphismes

Soit $f : \mathscr{R} \to \mathscr{R}'$ un p-morphisme (cf. 6.8). Il est clair sur les définitions que la bijection $u : \mathrm{R} \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}'$ associée à f fait se correspondre systèmes de racines simples, systèmes de racines positives, composantes irréductibles (etc.) de R et de R′. Supposons donc pour simplifier R et R′ *irréductibles*.

Lemme 7.5.1. — *Si* R *et* R′ *sont irréductibles, il existe* $k \in \mathbb{Q}$ *tel que pour tout* $\alpha \in \mathrm{R}$

$$k \, \mathrm{long}(u(\alpha)) = q(\alpha)^2 \, \mathrm{long}(\alpha).$$

[*] *Confer* Bourbaki, Groupes et algèbres de Lie, chap. VI n°4.2 ou Séminaire Sophus Lie.

(29) N.D.E. : Pour une démonstration légèrement différente, voir aussi [**De80**].

En effet, on a $\mathrm{long}(\alpha)\,(\alpha^*,\beta) = \mathrm{long}(\beta)\,(\beta^*,\alpha)$ et, de même,

$$\mathrm{long}(u(\alpha))\,(u(\alpha)^*,u(\beta)) = \mathrm{long}(u(\beta))\,(u(\beta)^*,u(\alpha)).$$

On en déduit aussitôt que pour α et β non orthogonales, on a 154

$$\frac{q(\alpha)^2\,\mathrm{long}(\alpha)}{\mathrm{long}(u(\alpha))} = \frac{q(\beta)^2\,\mathrm{long}(\beta)}{\mathrm{long}(u(\beta))}$$

et l'on conclut alors par 7.1.3 (iv).

Remarque 7.5.2. — Il résulte de 7.2.2. et 6.8.4. que $q(\alpha)$ ne dépend que de $\mathrm{long}(\alpha)$. On voit alors facilement que si $q(\alpha)$ n'est pas constant, alors $q(\alpha)\,\mathrm{long}(\alpha)$ est constant, ce qui montre qu'alors $p = 2$ ou 3. Un coup d'oeil sur les diagrammes du numéro précédent montre qu'il y a quatre cas possibles (on désigne par la même lettre un diagramme de Dynkin et la donnée radicielle simplement connexe réduite correspondante) :

$$p=2, \qquad \mathrm{B}_n \xrightarrow{f_1} \mathrm{C}_n, \qquad \mathrm{C}_n \xrightarrow{f_2} \mathrm{B}_n \qquad (\text{avec } \mathrm{C}_2 = \mathrm{B}_2).$$

$$p=2, \qquad \mathrm{F}_4 \xrightarrow{g} \mathrm{F}_4.$$

$$p=3, \qquad \mathrm{G}_2 \xrightarrow{h} \mathrm{G}_2.$$

Le lecteur remarquera que $f_1 \circ f_2$, $f_2 \circ f_1$, $g \circ g$ et $h \circ h$ sont des p-morphismes de la forme décrite en 6.8.6.

7.5.3. — On voit aussitôt sur la description précédente que si $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ sont deux données radicielles réduites de rang semi-simple $\leqslant 2$ et si on a un p-morphisme de $\mathscr{R}'$ dans $\mathscr{R}$, alors $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ sont de même type. Plus précisément, on a le tableau suivant.

Notations : Soit $f : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ un p-morphisme. On désigne par q (resp. q_1) une 155
puissance positive quelconque de p. On utilise pour les systèmes de rang 2 les notations du numéro 4 (on désigne par α, β les racines simples, avec $\ell(\alpha) \leqslant \ell(\beta)$).

Type	p	**valeurs de** f	**valeurs de** ${}^t f$
Trivial	quelconque	-	-
A_1	quelconque	$f(\alpha') = q\alpha$	${}^t f(\alpha^*) = q\alpha'^*$
$\mathrm{A}_1 \times \mathrm{A}_1$	quelconque	$f(\alpha') = q\alpha$ $f(\beta') = q_1\beta$	${}^t f(\alpha^*) = q\alpha'^*$ ${}^t f(\beta^*) = q_1\beta'^*$
$\mathrm{A}_2,\ \mathrm{B}_2,\ \mathrm{G}_2$	quelconque	$f(\alpha') = q\alpha$ $f(\beta') = q\beta$	${}^t f(\alpha^*) = q\alpha'^*$ ${}^t f(\beta^*) = q\beta'^*$
B_2	$p = 2$	$f(\alpha') = q\beta$ $f(\beta') = 2q\alpha$	${}^t f(\alpha^*) = 2q\beta'^*$ ${}^t f(\beta^*) = q\alpha'^*$
G_2	$p = 3$	$f(\alpha') = q\beta$ $f(\beta') = 3q\alpha$	${}^t f(\alpha^*) = 3q\beta'^*$ ${}^t f(\beta^*) = q\alpha'^*$

Bibliographie

[BLie] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, Ch. IV-VI, Hermann, 1968.

[De80] M. Demazure, *A,B,C,D,E,F, etc.*, pp. 221-227 *in :* Séminaire sur les singularités des surfaces (Palaiseau, 1976–1977), éds. M. Demazure, H. C. Pinkham, B. Teissier, Lect. Notes Math. **777**, Springer-Verlag, 1980.

EXPOSÉ XXII

GROUPES RÉDUCTIFS : DÉPLOIEMENTS, SOUS-GROUPES, GROUPES QUOTIENTS

par M. DEMAZURE

Cet exposé comporte deux parties. La première (1 à 5.5) rassemble les résultats techniques nécessaires à la démonstration des théorèmes d'unicité et d'existence. La seconde (5.6 à la fin) ne sera pas utilisée dans cette démonstration ; la fin du n°5 sera utilisée en particulier dans l'exposé XXVI consacré aux sous-groupes paraboliques ; le n°6 établit dans le cadre des schémas les résultats classiques sur le groupe dérivé d'un groupe réductif. **156**

1. Racines et coracines. Groupes déployés et données radicielles

Théorème 1.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G*,* α *une racine de* G *par rapport à* T*.*

(i) *Il existe un unique morphisme de groupes à groupe d'opérateurs* T

$$\exp_\alpha : \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow \mathrm{G}$$

qui induise sur les algèbres de Lie le morphisme canonique $\mathfrak{g}^\alpha \to \mathfrak{g}$*. Ce morphisme est une immersion fermée. Le morphisme correspondant*

$$\mathrm{T} \cdot_\alpha \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow \mathrm{G}$$

est également une immersion fermée. **157**

Si $p_\alpha : \mathbb{G}_{a,\mathrm{S}} \to \mathrm{G}$ *est un monomorphisme normalisé par* T *avec le multiplicateur* α*, il existe un unique* $\mathrm{X}_\alpha \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ [(1)] *tel que* $p_\alpha(x) = \exp_\alpha(x\mathrm{X}_\alpha)$ *; on a* $\mathscr{L}ie(p_\alpha)(1) = \mathrm{X}_\alpha$ *et les deux formules précédentes établissent une correspondance bijective entre* $\Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ *et l'ensemble des monomorphismes* $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}} \to \mathrm{G}$ *normalisés par* T *avec le multiplicateur* α*.*

(ii) *Il existe une dualité unique* (*notée* $(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) \mapsto \mathrm{XY}$)

$$\mathfrak{g}^\alpha \otimes_{\mathscr{O}_\mathrm{S}} \mathfrak{g}^{-\alpha} \xrightarrow{\sim} \mathscr{O}_\mathrm{S},$$

(1) N.D.E. : L'ensemble $\Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ est défini en XIX 4.4.1.

et un unique morphisme de groupes

$$\alpha^* : \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}} \longrightarrow \mathrm{T},$$

tels que l'on ait la formule (F) de Exp. XX 2.1. *On a*

$$\alpha \circ \alpha^* = 2, \qquad (-\alpha)^* = -\alpha^*,$$

et α^* *est donné par la formule de* Exp. XX 2.7.

En effet, un morphisme normalisé par T avec le multiplicateur α se factorise nécessairement par le sous-groupe fermé $\mathrm{Z}_\alpha = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}_\alpha)$ de G (cf. Exp. XIX 3.9). Or $(\mathrm{Z}_\alpha, \mathrm{T}, \alpha)$ est un S-système élémentaire (Exp. XX 1.4), et on est ramené aux résultats de l'exposé XX (1.5, 2.1 et 5.9).

Remarque 1.2. — La partie (i) du théorème 1.1 reste valable si on suppose seulement que α est un caractère de T, non trivial sur chaque fibre. En effet, on a alors une décomposition $\mathrm{S} = \mathrm{S}' \amalg \mathrm{S}''$, telle que $\alpha|_{\mathrm{S}'}$ soit une racine de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ par rapport à $\mathrm{T}_{\mathrm{S}'}$ et $\mathfrak{g}^\alpha|_{\mathrm{S}''} = 0$. Si $\mathrm{S} = \mathrm{S}'$, on est ramené à 1.1 ; si $\mathrm{S} = \mathrm{S}''$ le résultat est trivial ; le cas général s'en déduit aussitôt.

158 ***Notations 1.3***. — Comme dans l'exposé XX, on note U_α l'image de $\mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)$; c'est un sous-groupe fermé de G, muni canoniquement d'une structure vectorielle. On dira que c'est le *groupe vectoriel associé à la racine* α. On dit que α^* est la *coracine* associée à α. Des sections $\mathrm{X}_\alpha \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^\alpha)$ et $\mathrm{X}_{-\alpha} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{-\alpha})$ sont dites *appariées* si $\mathrm{X}_\alpha \mathrm{X}_{-\alpha} = 1$. Alors $\mathrm{X}_\alpha \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ et de même pour $\mathrm{X}_{-\alpha}$. Les morphismes p_α et $p_{-\alpha}$ correspondants sont contragrédients l'un de l'autre et on a

$$p_\alpha(x)\, p_{-\alpha}(y) = p_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\right) \alpha^*(1+xy)\, p_\alpha\left(\frac{x}{1+xy}\right).$$

Proposition 1.4. — *Sous les conditions de* 1.1*, soit* $w \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$*. Alors* $\beta = \alpha \circ \mathrm{int}(w)^{-1} : \mathrm{T} \to \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$ *est une racine de* G *par rapport à* T, $\beta^* = \mathrm{int}(w) \circ \alpha^*$ *est la coracine correspondante, et le diagramme suivant est commutatif :*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha) & \xrightarrow{\exp_\alpha} & \mathrm{G} \\ {\scriptstyle \mathrm{Ad}(w)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{int}(w)} \\ \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\beta) & \xrightarrow{\exp_\beta} & \mathrm{G}. \end{array}$$

Trivial : transport de structure.

Définitions 1.5. — (a) Sous les conditions de 1.1, on note s_α l'automorphisme de T défini par

$$s_\alpha(t) = t \cdot \alpha^*(\alpha(t))^{-1}.$$

On note $(\ ,\ )$ l'accouplement canonique

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}, \mathrm{T}) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}) = \mathbb{Z}_{\mathrm{S}}.$$

Alors s_α opère dans $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$, resp. $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}, \mathrm{T})$, par les formules suivantes, où χ (resp. u) désigne une section arbitraire de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}})$ (resp. de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}, \mathrm{T})$) : 159

$$s_\alpha(\chi) = \chi - (\alpha^*, \chi)\,\alpha,$$
$$s_\alpha(u) = u - (u, \alpha)\,\alpha^*.$$

On a $s_\alpha \circ s_\alpha = \mathrm{id}$ et $s_{-\alpha} = s_\alpha$.

(b) Si $\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$, alors l'automorphisme intérieur $w_\alpha(\mathrm{X})$ de T défini par

$$w_\alpha(\mathrm{X}) = \exp_\alpha(\mathrm{X}) \exp_{-\alpha}(-\mathrm{X}^{-1}) \exp_\alpha(\mathrm{X})$$

(cf. Exp. XX 3.1) coïncide avec s_α (*loc. cit.*). On conclut alors de 1.4 :

Corollaire 1.6. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G*, α et β deux racines de* G *par rapport à* T*. Alors*

$$s_\alpha(\beta) = \beta - (\alpha^*, \beta)\,\alpha$$

est une racine de G *par rapport à* T*, la coracine correspondante étant*

$$s_\alpha(\beta)^* = s_\alpha(\beta^*) = \beta^* - (\beta^*, \alpha)\,\alpha^*.$$

Corollaire 1.7. — *Sous les conditions précédentes, $\alpha^* = \beta^*$ implique $\alpha = \beta$.*

En effet, si $\alpha^* = \beta^*$, on a cf. XXI.1.4

$$s_\beta(\alpha) = \alpha - 2\beta, \qquad s_\alpha(\beta) = \beta - 2\alpha,$$

et on en déduit aussitôt

$$(s_\beta s_\alpha)^n(\alpha) = \alpha + 2n(\beta - \alpha).$$

Si $\beta \neq \alpha$, il existe un $s \in \mathrm{S}$ tel que $\alpha_s \neq \beta_s$. Mais alors la formule précédente montre qu'il existe une infinité de racines distinctes de $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ par rapport à $\mathrm{T}_{\overline{s}}$, ce qui est impossible.

Définitions 1.8.0. — [(2)] Si $u : \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \to \mathrm{T}$ est un morphisme de groupes, on dira que u est une *coracine* de G par rapport à T, s'il existe une racine α de G par rapport à T telle que $\alpha^* = u$. Considérons le foncteur $\mathcal{R}^*$ des coracines de G par rapport à T défini comme suit : 160

$$\mathcal{R}^*(\mathrm{S}') = \text{ ensemble des coracines de } \mathrm{G}_{\mathrm{S}'} \text{ par rapport à } \mathrm{T}_{\mathrm{S}'}.$$

Si $\mathcal{R}$ est le foncteur des racines de G par rapport à T (Exp. XIX 3.8.), on a un morphisme canonique $\mathcal{R} \to \mathcal{R}^*$. En vertu de 1.7 et de Exp. XIX 3.8, on a :

Corollaire 1.8. — *Le morphisme canonique $\mathcal{R} \to \mathcal{R}^*$ est un isomorphisme. En particulier, $\mathcal{R}^*$ est représentable par un* S*-schéma* fini constant tordu *qui est un sous-schéma ouvert et fermé de* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr}}(\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}, \mathrm{T})$.

Ceci conduit à poser la définition suivante :

[(2)] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 1.8.0 pour mettre en évidence ces définitions.

Définition 1.9. — Soient S un schéma, T un S-tore. On appelle *donnée radicielle tordue* dans T la donnée :

(i) d'un sous-schéma fini $\mathcal{R}$ de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}})$,

(ii) d'un sous-schéma fini $\mathcal{R}^*$ de $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}, \mathrm{T})$,

(iii) d'un isomorphisme $\mathcal{R} \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}^*$ noté $\alpha \mapsto \alpha^*$,

vérifiant les conditions suivantes :

(DR 1) Pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et tout $\alpha \in \mathcal{R}(\mathrm{S}')$, on a $\alpha \circ \alpha^* = 2$.

(DR 2) Pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et tous $\alpha, \beta \in \mathcal{R}(\mathrm{S}')$, on a

$$\alpha - (\beta^*, \alpha)\,\beta \in \mathcal{R}(\mathrm{S}'), \qquad \alpha^* - (\alpha^*, \beta)\,\beta^* \in \mathcal{R}^*(\mathrm{S}').$$

161 De plus, si $\alpha \in \mathcal{R}(\mathrm{S}')$ ($\mathrm{S}' \neq \varnothing$) entraîne $2\alpha \notin \mathcal{R}(\mathrm{S}')$, on dit que la donnée radicielle est *réduite*.

Proposition 1.10. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G, $\mathcal{R}$ (*resp.* $\mathcal{R}^*$) *le schéma des racines* (*resp. des coracines*) *de* G *par rapport à* T. *Alors* $(\mathcal{R}, \mathcal{R}^*)$ *est une donnée radicielle tordue* réduite *dans* T.

Le seul fait qui reste à vérifier est que cette donnée radicielle tordue est réduite. C'est ce qu'on a fait en Exp. XIX 3.10.

1.11. Soit $\mathrm{T} = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})$ un tore *trivialisé*. Si on note M^* le groupe abélien dual de M, on a des isomorphismes canoniques (cf. Exp. VIII 1.5) :

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{M}_{\mathrm{S}}$$
$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}, \mathrm{T}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{M}^*_{\mathrm{S}},$$

donc des isomorphismes de groupes :

$$\mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\text{loc.const.}}(\mathrm{S}, \mathrm{M}),$$
$$\mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}, \mathrm{T}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\text{loc.const.}}(\mathrm{S}, \mathrm{M}^*).$$

Un caractère de T (resp. un morphisme de groupes $\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}} \to \mathrm{T}$) sera dit *constant* (relativement à la trivialisation donnée) si l'isomorphisme précédent le transforme en une application constante de S dans M (resp. M^*).

1.12. Sous les mêmes notations, soit $(\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R}^*)$ une donnée radicielle (Exp. XXI). Alors $(\mathrm{R}_{\mathrm{S}}, \mathrm{R}^*_{\mathrm{S}})$ est une donnée radicielle tordue dans T. Réciproquement, si **162** $(\mathcal{R}, \mathcal{R}^*)$ est une donnée radicielle tordue dans un tore T, on appellera *déploiement* de cette donnée radicielle la donnée d'une donnée radicielle habituelle $(\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R}^*)$ et d'un isomorphisme $\mathrm{T} \simeq \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})$ qui transforme $(\mathcal{R}, \mathcal{R}^*)$ en $(\mathrm{R}_{\mathrm{S}}, \mathrm{R}^*_{\mathrm{S}})$.

Définition 1.13. — Soient S un schéma, G un S-groupe réductif, T un tore maximal de G. On appelle *déploiement de* G *relativement à* T la donnée

(i) d'un groupe abélien M et d'un isomorphisme $\mathrm{T} \simeq \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})$,

(ii) d'un système de racines R de G par rapport à T (Exp. XIX 3.6),

vérifiant les deux conditions suivantes :

(D_1) S est non vide et les racines $\alpha \in R$ (resp. les coracines correspondantes) s'identifient à des fonctions constantes de S dans M (resp. M^*).

(D_2) Les $\mathfrak{g}^\alpha$ ($\alpha \in R$) sont des $\mathscr{O}_S$-modules libres.

On dit que G est *déployable relativement à* T s'il existe un déploiement de G relativement à T. On appelle *déploiement* de G la donnée d'un tore maximal T de G et d'un déploiement de G par rapport à T. On dit que G est *déployable* s'il existe un déploiement de G. On appelle S-groupe *déployé* un S-groupe réductif muni d'un déploiement ; on le notera par un symbole du type (G, T, M, R), ou simplement G s'il n'y a pas de confusion possible.

La condition (D 1) entraîne que R (resp. R^*) s'identifie canoniquement à une partie de M (resp. M^*).

Proposition 1.14. — *Soient* S *un schéma (non vide),* (G, T, M, R) *un* S*-groupe déployé, alors*

$$\mathscr{R}(G, T, M, R) = (M, M^*, R, R^*)$$

est une donnée radicielle réduite (Exp. XXI 1.1 et 2.1.3) *; c'est un déploiement de la* 163
donnée radicielle tordue de 1.10.

C'est une conséquence triviale de 1.10 et de Exp. XIX 3.7.

Nous noterons parfois pour simplifier $\mathscr{R}(G, T, M, R) = \mathscr{R}(G)$. Nous utiliserons systématiquement les notations V, $\mathscr{V}(R)$, W, ... de Exp. XXI.

Remarque 1.15. — a) Si S est connexe non vide (resp. si $\mathrm{Pic}(S) = 0$) la condition (D 1) (resp. (D 2)) est automatiquement vérifiée.

b) Si (G, T, M, R) est un S-groupe déployé, alors pour tout $S' \to S$, $S' \neq \varnothing$, $(G_{S'}, T_{S'}, M, R)$ est un S'-groupe déployé et $\mathscr{R}(G, T, M, R) = \mathscr{R}(G_{S'}, T_{S'}, M, R)$.

1.16. Soit $T = D_S(M)$ un tore *trivialisé*. L'algèbre de Lie $\mathfrak{t}$ de T s'identifie canoniquement (Exp. II 5.1.1) à

$$\mathfrak{t} \simeq M^* \otimes \mathscr{O}_S.$$

Pour tout morphisme de groupes $u : T \to \mathbb{G}_{m,S}$, $\mathscr{L}ie(u)$ est une forme linéaire

$$\mathscr{L}ie(u) : \mathfrak{t} \longrightarrow \mathscr{O}_S = \mathscr{L}ie(\mathbb{G}_{m,S}/S).$$

En particulier, si u est défini par un élément $\alpha \in M$, alors $\mathscr{L}ie(u)$ est la forme linéaire $\overline{\alpha}$ sur $M^* \otimes \mathscr{O}_S$ définie par α :

$$\overline{\alpha}(m \otimes x) = (m, \alpha)\, x.$$

Symétriquement, pour tout morphisme de groupes $h : \mathbb{G}_{m,S} \to T$, $\mathscr{L}ie(h)$ est un $\mathscr{O}_S$-morphisme $\mathscr{O}_S = \mathscr{L}ie(\mathbb{G}_{m,S}/S) \to \mathfrak{t}$, défini canoniquement par la section

$$H = \mathscr{L}ie(h)(1) \in \Gamma(S, \mathfrak{t}).$$

En particulier, si h est défini par un élément $m \in M^*$, on a 164

$$H = \mathscr{L}ie(h)(1) = m \otimes 1.$$

Comparant les deux définitions, on trouve en particulier

$$\overline{\alpha}(\mathrm{H}) = (h, \alpha) \cdot 1 \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S}).$$

1.17. Ces définitions s'appliquent en particulier au cas où T est le tore maximal d'un groupe déployé. Toute racine $\alpha \in \mathrm{R}$ définit une *racine infinitésimale* $\overline{\alpha} \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\mathfrak{t}, \mathscr{O}_\mathrm{S})$ avec

$$\overline{\alpha}(m \otimes x) = (m, \alpha)\, x.$$

Chaque coracine $\alpha \in \mathrm{R}$ définit une *coracine infinitésimale*

$$\mathrm{H}_\alpha \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{t}), \qquad \mathrm{H}_\alpha = \alpha^* \otimes 1.$$

On a pour $\alpha, \beta \in \mathrm{R}$, la relation

$$\overline{\alpha}(\mathrm{H}_\beta) = (\beta^*, \alpha) \cdot 1,$$

et en particulier

$$\overline{\alpha}(\mathrm{H}_\alpha) = 2.$$

En particulier, si 2 est inversible sur S, alors $\overline{\alpha}$ et H_α sont non nuls sur chaque fibre.

2. Existence d'un déploiement. Type d'un groupe réductif

165

Proposition 2.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G*. Supposons* T déployé*. Alors* G *est* localement *déployable par rapport à* T *: pour tout* $s_0 \in \mathrm{S}$*, il existe un voisinage ouvert* U *de* s_0 *tel que le* U*-groupe* G_U *soit déployable relativement à* T_U*.*

En effet, écrivons $\mathrm{T} \simeq \mathrm{D}_\mathrm{S}(\mathrm{M})$ et

$$\mathfrak{g} = \coprod_{m \in \mathrm{M}} \mathfrak{g}^m.$$

Soit $\mathrm{R} = \{m \in \mathrm{M} \mid m \neq 0,\ \mathfrak{g}^m(s_0) \neq 0\}$. Quitte à restreindre S et à le remplacer par un voisinage ouvert de s_0, on peut supposer les $\mathfrak{g}^\alpha$, $\alpha \in \mathrm{R}$, libres, et les $\mathfrak{g}^m$, $m \neq 0$, $m \notin \mathrm{R}$, nuls. On a alors

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \bigoplus \coprod_{\alpha \in \mathrm{R}} \mathfrak{g}^\alpha,$$

les $\mathfrak{g}^\alpha$ étant libres de rang 1. Il en résulte que R est un système de racines de G par rapport à T (Exp. XIX 3.6). Les coracines α^* correspondant aux $\alpha \in \mathrm{R}$ s'identifient alors à des fonctions localement constantes sur S à valeurs dans M^*. En restreignant encore S, on peut les supposer constantes et on a terminé.

Notons que la démonstration donne aussitôt :

Proposition 2.2. — *Soit* S *un schéma* connexe *non vide tel que* $\mathrm{Pic}(\mathrm{S}) = 0$*, par exemple* $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ *ou un schéma local* (*en particulier le spectre d'un corps*)*. Si* G *est un* S*-groupe réductif possédant un tore maximal déployé* T*, alors* G *est déployable relativement à* T*.*

166

On déduit aussitôt de 2.1 et du fait qu'un groupe réductif possède localement des tores maximaux pour la topologie étale (Exp. XIX 2.5) :

Corollaire 2.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif* (*resp. et* T *un tore maximal de* G). *Alors* G *est* localement déployable (*resp. localement déployable relativement à* T) pour la topologie étale *sur* S.

Corollaire 2.4. — *Soient k un corps,* G *un k-groupe réductif. Il existe une extension séparable finie* K/k *telle que* G_{K} *soit déployable.*

Remarque 2.5. — En utilisant 2.1 et la remarque Exp. XIX 2.9, on prouve aussitôt le résultat suivant : soit $\mathrm{G} = (\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ un S-groupe déployé ; il existe un recouvrement de S par des ouverts U_i tel que chaque groupe déployé $\mathrm{G}_{\mathrm{U}_i}$ provienne par changement de base d'un groupe déployé sur un anneau noethérien (et en fait une $\mathbb{Z}$-algèbre de type fini). Nous prouverons d'ailleurs que tout groupe déployé sur S provient déjà d'un $\mathbb{Z}$-groupe déployé (Exp. XXV).

2.6. Soient k un corps algébriquement clos et G un k-groupe réductif. On sait (2.4 par exemple) qu'il existe des déploiements de G. Soient $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ et $(\mathrm{G}, \mathrm{T}', \mathrm{M}', \mathrm{R}')$ deux déploiements de G ; les données radicielles $\mathscr{R}(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ et $\mathscr{R}(\mathrm{G}, \mathrm{T}', \mathrm{M}', \mathrm{R}')$ sont alors isomorphes.

En effet, on voit d'abord qu'on peut se ramener au cas où $\mathrm{T} = \mathrm{T}'$ (car il existe $g \in \mathrm{G}(k)$ tel que $\mathrm{T}' = \mathrm{int}(g)\mathrm{T}$, et on vérifie facilement que si on transporte un déploiement par un automorphisme de G, on trouve une donnée radicielle isomorphe à la donnée initiale) ; mais $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(k)$ étant connexe, l'isomorphisme $\mathrm{D}_k(\mathrm{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{T} \xrightarrow{\sim} \mathrm{D}_k(\mathrm{M}')$ provient d'un unique isomorphisme $\mathrm{M} \simeq \mathrm{M}'$; pour la même raison, il existe au plus **167**
un système de racines de G par rapport à T.

Définition 2.6.1. — [(3)] Si G est un k-groupe réductif (k un corps algébriquement clos), on appellera *type de* G la classe d'isomorphisme de la donnée radicielle définie par un déploiement quelconque de G ; si G est un tore, de type M au sens de Exp. IX 1.4, alors le type de G comme groupe réductif est donné par la donnée radicielle triviale $(\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \varnothing, \varnothing)$.

Par 1.15 b) [(4)], le type est invariant par extension (algébriquement close) du corps de base.

Définition 2.7. — Si G est un S-groupe réductif et si $s \in \mathrm{S}$, on appelle *type de* G *en* s le type du $\overline{s}$-groupe réductif $\mathrm{G}_{\overline{s}}$.

Pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et tout $s' \in \mathrm{S}'$ se projetant en $s \in \mathrm{S}$, le type de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ en s' est égal au type de G en s.

Si G est déployable, et si $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ est un déploiement de G, alors le type de G en s est la classe d'isomorphisme de $\mathscr{R}(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ en vertu de 1.15 b) [(4)]. Il résulte alors aussitôt de 2.3 la

[(3)] N.D.E. : On a ajouté le n°2.6.1, pour des références ultérieures.
[(4)] N.D.E. : On a corrigé l'original, qui renvoyait à 1.17.

Proposition 2.8. — *Soit* G *un* S*-groupe réductif* ($S \neq \varnothing$). *La fonction*

$$s \mapsto \text{type de G en } s$$

est localement constante *sur* S. *En particulier, il existe une partition de* S *en sous-schémas ouverts non vides tels que sur chacun d'eux* G *soit de type constant. Plus précisément, soit* E *l'ensemble des types des fibres de* G *; pour tout* $\mathbf{t} \in E$, *soit* $S_{\mathbf{t}}$ *l'ensemble des points* $s \in S$ *où* G *est de type* $\mathbf{t}$ *; alors* $(S_{\mathbf{t}})_{\mathbf{t}\in E}$ *est une partition de* S *et chaque* $S_{\mathbf{t}}$ *est ouvert et fermé* (*et non vide*).

3. Le groupe de Weyl

168

3.1. Soient S un schéma, G un S-groupe réductif, T un tore maximal de G. Alors

$$W_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/T$$

est un S-groupe *étale fini* (Exp. XIX 2.5). Le morphisme $n \mapsto \mathrm{int}(n)$ induit par passage au quotient un monomorphisme canonique (qui est d'ailleurs une immersion ouverte) :

$$W_G(T) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(T).$$

3.2. Supposons maintenant que G soit déployable relativement à T. Choisissons un déploiement, soit (G, T, M, R). On a alors un isomorphisme canonique (Exp. VIII 1.5)

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(T) \simeq (\mathrm{Aut}_{\mathrm{gr.}}(M))_S.$$

En particulier, si W est le groupe de Weyl de la donnée radicielle $\mathscr{R}(G)$ (Exp. XXI 1.1.8), on a un monomorphisme

$$W_S \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(T).$$

3.3. Pour chaque racine $\alpha \in R$, la symétrie $s_\alpha \in W$ opère dans M par

$$s_\alpha(x) = x - (\alpha^*, x)\,\alpha,$$

donc dans T (par le morphisme précédent), par

$$s_\alpha(t) = t \cdot \alpha^*(\alpha(t))^{-1}.$$

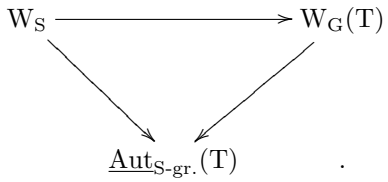
D'autre part, comme $\mathfrak{g}^\alpha$ est supposé *libre*, il existe un $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$. Considérons alors $w_\alpha(X) \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$ (Exp. XX 3.1). On a (*loc. cit.*)

$$\mathrm{int}(w_\alpha(X))(t) = s_\alpha(t).$$

169 Comme W est engendré par les s_α, $\alpha \in R$, il résulte des remarques précédentes que si on considère W et $\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)/T(S)$ comme des groupes d'automorphismes de T, on a

$$W \subset \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)/T(S) \subset W_G(T)(S).$$

Par définition du groupe constant W_S associé à W (cf. I 1.8), on a donc un diagramme commutatif



Proposition 3.4. — *Soient* S *un schéma,* (G, T, M, R) *un* S*-groupe déployé,* W *le groupe de Weyl de la donnée radicielle* $\mathscr{R}(G)$. *Alors le monomorphisme canonique*

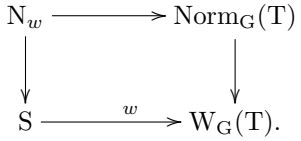
$$W_S \longrightarrow W_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/T$$

est un isomorphisme.

Ce sont en effet des groupes étales sur S ; il suffit donc de vérifier que pour tout $s \in S$, $W_S(\overline{s}) \to W_G(T)(\overline{s})$ est un isomorphisme. [5] Or cette dernière assertion résulte, par exemple, de *Bible*, § 11.3, th. 2.

Remarque 3.5. — En utilisant 2.3, la proposition précédente donne une nouvelle démonstration du fait que le groupe de Weyl d'un tore maximal d'un S-groupe réductif G est fini sur S (Exp. XIX 2.5 (ii)). [6]

3.6. Sous les conditions de 3.1, pour tout $w \in W_G(T)(S)$, on note N_w [7] le produit fibré suivant : **170**



C'est un sous-schéma ouvert et fermé de $\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)$, qui est un fibré principal homogène sous T à gauche (resp. à droite) par la loi $(t, q) \mapsto tq$ (resp. $(q, t) \mapsto qt$). Si $n \in N_w(S)$, on a

$$N_{ww'} = n \cdot N_{w'}, \qquad N_{w'w} = N_{w'} \cdot n.$$

[5] N.D.E. : En effet, puisque W_S et $W_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/T$ sont étales sur S, le morphisme $f : W_S \to W_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/T$ est étale (EGA IV_4, 17.3.4) ; si de plus chaque f_s est un isomorphisme alors, d'après *loc. cit.*, 17.9.1, f sera une immersion ouverte surjective, donc un isomorphisme.

[6] N.D.E. : En effet, soit T un tore maximal de G. Le fait que $W_G(T)$ soit fini sur S est local pour la topologie (fpqc) (EGA IV_2, 2.7.1) donc a fortiori pour la topologie étale. D'après 2.3, on peut donc supposer que G est déployé relativement à T, auquel cas l'assertion découle de 3.4.

[7] N.D.E. : On a remplacé Q_w par N_w, de même qu'en XX 3.0 on avait remplacé Q par $N^\times$.

3.7. En particulier, si α est une racine de G par rapport à T, N_{s_α} n'est autre que ce qui avait été noté $N^\times$ en Exp. XX 3.0. Si $\mathfrak{g}^\alpha$ est libre sur S, on a donc $N_{s_\alpha}(S) \neq \varnothing$.

Par 3.4 et la condition (D 2) du déploiement, on en déduit le

Corollaire 3.8. — *Sous les conditions de* 3.4*, le morphisme*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S) \longrightarrow W_G(T)(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{loc.cons.}}(S, W)$$

est surjectif. En particulier, pour tout $w \in W$*, il existe un* $n_w \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$ *tel que* $\mathrm{int}(n_w)|_T = w$.

4. Homomorphismes de groupes déployés

171

4.1. La « grosse cellule »

4.1.1. — Soit (G, T, M, R) un S-groupe réductif déployé. Choisissons un *système de racines positives* (Exp. XXI 3.2.1) R_+ de la donnée radicielle $\mathscr{R}(G)$. On pose $R_- = -R_+$.

Choisissons un ordre total sur R_+ (resp. R_-) et considérons le morphisme induit par le produit dans G

$$u : \prod_{\alpha\in R_-} U_\alpha \underset{S}{\times} T \underset{S}{\times} \prod_{\alpha\in R_+} U_\alpha \longrightarrow G.$$

C'est une *immersion ouverte.* En effet, comme les deux membres sont plats et de présentation finie sur S, il suffit de le vérifier sur chaque fibre géométrique (SGA 1, I 5.7 et VIII 5.4) ; on est donc ramené au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos ; mais, par *Bible*, § 13.4, cor. 2 au th. 3, u est radiciel et dominant ; comme l'application tangente à u à l'origine est un isomorphisme (définition d'un système de racines), u est birationnel ; mais G étant normal, on peut appliquer le « Main Theorem » de Zariski (EGA III_1, 4.4.9) et u est une immersion ouverte.

Montrons que l'image Ω de cette immersion ouverte est indépendante de l'ordre choisi sur R_+ (resp. R_-). Comme il s'agit de comparer des ouverts de G, on est ramené à prouver qu'ils ont mêmes points géométriques, donc on peut supposer encore que S est le spectre d'un corps algébriquement clos. Mais alors l'assertion n'est autre que *Bible*, § 13, prop. 1 (c) et th. 1 (a).

172 On a donc prouvé :

Proposition 4.1.2. — *Soit* (G, T, M, R) *un* S*-groupe déployé. Soit* R_+ *un système de racines positives de* R*. Il existe un ouvert* Ω_{R_+} *de* G *tel que pour tout ordre total sur* R_+ *(resp.* R_-*), le morphisme induit par le produit dans* G

$$\prod_{\alpha\in R_-} U_\alpha \underset{S}{\times} T \underset{S}{\times} \prod_{\alpha\in R_+} U_\alpha \longrightarrow G$$

soit une immersion ouverte d'image Ω_{R_+}.

Remarque 4.1.3. — On peut traduire 4.1.2 de la façon suivante : choisissons pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$ un isomorphisme de groupes vectoriels $p_\alpha : \mathbb{G}_{a,\mathrm{S}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}_\alpha$ (cf. 1.19) ; alors le morphisme (on pose $\mathrm{N} = \mathrm{Card}(\mathrm{R}_+) = \mathrm{Card}(\mathrm{R}_-)$)

$$\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}^{\mathrm{N}} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{T} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}^{\mathrm{N}} \longrightarrow \mathrm{G}$$

défini ensemblistement par

$$((x_\alpha)_{\alpha\in\mathrm{R}_-}, t, (x_\alpha)_{\alpha\in\mathrm{R}_+}) \longmapsto \prod_{\alpha\in\mathrm{R}_-} p_\alpha(x_\alpha)\cdot t \cdot \prod_{\alpha\in\mathrm{R}_+} p_\alpha(x_\alpha)$$

est une immersion ouverte, dont l'image ne dépend que de R_+ (et non du choix des p_α et des ordres sur R_+ et R_-).

Notation 4.1.4. — On note $\Omega_{\mathrm{R}_+} = \prod_{\alpha\in\mathrm{R}_-} \mathrm{U}_\alpha \cdot \mathrm{T} \cdot \prod_{\alpha\in\mathrm{R}_+} \mathrm{U}_\alpha$. [8]

Proposition 4.1.5. — *Le schéma* Ω_{R_+} *est de présentation finie sur* S (*donc* rétrocompact dans G) *et est* universellement schématiquement dense *dans* G *relativement à* S (cf. Exp. XVIII 1).

La première assertion est triviale. Alors, [9] Ω_{R_+} est plat et de présentation finie sur S, et contient la section unité, donc coupe chaque fibre de G selon un ouvert non **173**
vide donc dense ; la seconde assertion découle donc de Exp. XVIII 1.3.

Corollaire 4.1.6. — *Soit* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ *un* S*-groupe réductif* déployé. *Alors*

$$\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}) = \bigcap_{\alpha\in\mathrm{R}} \mathrm{Ker}(\alpha).$$

[10] *Par conséquent,* $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$ *est représentable par un sous-groupe fermé de* G*, diagonalisable.*

La seconde assertion découle aussitôt de la première. Pour démontrer celle-ci, on peut invoquer Exp. XII 4.8 et 4.11 ; on peut aussi procéder directement comme suit. [11] Soit $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. Si $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$ et si $\alpha(t) = 1$ pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, alors $\mathrm{int}(t)$ induit l'identité sur $\mathrm{T}_{\mathrm{S}'}$ et sur chaque $(\mathrm{U}_\alpha)_{\mathrm{S}'}$, $\alpha \in \mathrm{R}$, donc aussi sur $(\Omega_{\mathrm{R}_+})_{\mathrm{S}'}$, donc sur $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ par densité schématique, d'où $t \in \underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})(\mathrm{S}')$.

Réciproquement, comme $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{T}_{\mathrm{S}'}) = \mathrm{T}_{\mathrm{S}'}$ (cf. Exp. XIX 2.8), si $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$ centralise $\mathrm{T}_{\mathrm{S}'}$ et les $(\mathrm{U}_\alpha)_{\mathrm{S}'}$, c'est une section de $\mathrm{T}_{\mathrm{S}'}$ qui annule les $\alpha \in \mathrm{R}$.

Corollaire 4.1.7. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif. Alors le centre de* G *est représentable par un sous-groupe fermé de* G*, de type multiplicatif ; c'est aussi « l'intersection des tores maximaux de* G *» au sens suivant : pour tout* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})(\mathrm{S}')$ *est l'ensemble des* $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$ *dont l'image réciproque dans* $\mathrm{G}(\mathrm{S}'')$*, pour tout* $\mathrm{S}'' \to \mathrm{S}'$*, est contenue dans tous les* $\mathrm{T}(\mathrm{S}'')$*, où* T *parcourt l'ensemble des tores maximaux de* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}''}$.

---

[8] N.D.E. : Et on l'appelle la « grosse cellule » correspondant à R_+.
[9] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
[10] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.
[11] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

Compte-tenu de 2.3, la première assertion découle de 4.1.6 par descente. (12) Démontrons la seconde assertion. Soit H « l'intersection des tores maximaux de G » au sens précédent. On a évidemment $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}) \subset \mathrm{H}$. (13) Alors, par descente, il suffit de prouver $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}) = \mathrm{H}$ dans le cas où G est déployé. Comme H est contenu dans l'intersection des tores maximaux de G au sens habituel, cela résulte alors de la remarque suivante : si $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ est un déploiement, $\alpha \in \mathrm{R}$ et $\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}$, alors $\mathrm{int}(\exp_{\alpha}(\mathrm{X}))(\mathrm{T}) \cap \mathrm{T} = \mathrm{Ker}(\alpha)$, comme le montre un calcul trivial. (Cf. aussi Exp. XII 8.6 et 8.8 pour un énoncé plus général).

174 ***Remarque 4.1.8***. — Dans la suite, nous identifierons systématiquement dans le cas déployé T à $\mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})$. Alors $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$ n'est autre que $\mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M}/\Gamma_0(\mathrm{R}))$, où $\Gamma_0(\mathrm{R})$ est le sous-groupe de M engendré par R (cf. Exp. XXI 1.1.6). Si $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ est un système de racines simples de R, on a aussitôt (cf. Exp. XX 1.19) :

$$\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}) = \bigcap \mathrm{Ker}(\alpha_i) = \bigcap \underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{Z}_{\alpha_i}).$$

Proposition 4.1.9. — *Soient* S *un schéma,* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ *un* S*-groupe déployé,* Q *un* S*-tore,* α_0 *un caractère de* Q, $\mathscr{L}$ *un* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-module inversible,*

$$f : \mathrm{Q} \longrightarrow \mathrm{T}, \qquad p : \mathrm{W}(\mathscr{L}) \longrightarrow \mathrm{G}$$

des morphismes de groupes vérifiant la relation ensembliste

$$p(\alpha_0(q)\, x) = \mathrm{int}(f(q)) \cdot p(x),$$

pour tous $q \in \mathrm{Q}(\mathrm{S}')$, $x \in \mathrm{W}(\mathscr{L})(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. *Supposons que* f *sépare les éléments de* R *au sens suivant : si* $\alpha, \alpha' \in \mathrm{R}$ *et si* $m, m' \in \mathbb{Z}$ *alors* $m\,\alpha \circ f = m'\alpha' \circ f$ *entraîne* $m\,\alpha = m'\alpha'$. (14) *Soit enfin* $s \in \mathrm{S}$ *tel que* $(\alpha_0)_{\overline{s}} \neq e$ *et* $p_{\overline{s}} \neq e$.

Il existe alors un ouvert U *de* S *contenant* s, *un entier* $q > 0$ *tel que* $x \mapsto x^q$ *soit un endomorphisme de* $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{U}}$, *une racine* $\alpha \in \mathrm{R}$ *et un isomorphisme de* $\mathscr{O}_{\mathrm{U}}$*-modules*

$$h : (\mathscr{L}|_{\mathrm{U}})^{\otimes q} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}^{\alpha}|_{\mathrm{U}}$$

tels que

(i) $(\alpha \circ f)_{\mathrm{U}} = (q\,\alpha_0)_{\mathrm{U}}$,

(ii) $p(\mathrm{X}) = \exp_{\alpha}(h(\mathrm{X}^q))$ *pour tout* $\mathrm{X} \in \mathrm{W}(\mathscr{L})(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{U}$.

De plus, une fois U *choisi,* q, α *et* h *sont uniquement déterminés.*

175 Quitte à restreindre S, nous pouvons supposer que α_0 est non nul sur chaque fibre de S. Choisissons un système de racines positives R_+ de R et soit $\mathrm{V} = p^{-1}(\Omega_{\mathrm{R}_+})$. C'est un ouvert de $\mathrm{W}(\mathscr{L})$ contenant la section nulle et stable par multiplication par tout $\alpha_0(q)$, $q \in \mathrm{Q}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. Comme α_0 est non trivial sur chaque fibre, il s'ensuit immédiatement que $\mathrm{V} = \mathrm{W}(\mathscr{L})$, donc que p se factorise par Ω_{R_+}. Choisissons un

(12) N.D.E. : En effet, la représentabilité du centre par un sous-schéma fermé de G est locale pour la topologie (fpqc) (SGA 1, VIII 5.2 et 5.4) donc a fortiori pour la topologie étale, et il en est de même de la propriété « de type multiplicatif« .

(13) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

(14) N.D.E. : Noter que ceci est équivalent à l'hypothèse : si $\alpha, \alpha' \in \mathrm{R}$ et $m, m' \in \mathbb{Z}$ et si $(m\,\alpha \circ f)_{\overline{s}} = (m'\alpha' \circ f)_{\overline{s}}$ pour tout point géométrique $\overline{s}$ de S, alors $m\,\alpha = m'\alpha'$. En particulier, cette hypothèse de séparation est stable par changement de base.

ordre quelconque sur R_+ et R_- ; tous les produits seront supposés pris dans cet ordre. On a donc des morphismes uniques

$$a_\alpha : W(\mathscr{L}) \longrightarrow U_\alpha, \qquad \alpha \in R,$$
$$b : W(\mathscr{L}) \longrightarrow T$$

tels que

$$p(x) = \prod_{\alpha \in R_-} a_\alpha(x) \cdot b(x) \cdot \prod_{\alpha \in R_+} a_\alpha(x).$$

Écrivant la condition de covariance sous Q, on obtient aussitôt

$$a_\alpha(\alpha_0(q)\, x) = \alpha(f(q))\, a_\alpha(x), \qquad \alpha \in R$$
$$b(\alpha_0(q)\, x) = b(x)$$

pour tous $x \in W(\mathscr{L})(S')$, $q \in Q(S')$, $S' \to S$. La seconde condition donne aussitôt $b = e$.

Soit maintenant $\alpha \in R$ tel que $(a_\alpha)_{\overline{s}} \neq e$ (nous savons qu'il existe un tel α, car $p_{\overline{s}}$ est supposé $\neq e$). Appliquant Exp. XIX 4.12 (a), on en déduit qu'il existe un entier $n > 0$, tel que $(\alpha \circ f)_{\overline{s}} = (n\,\alpha_0)_{\overline{s}}$. Quitte à restreindre S, on peut supposer $\alpha \circ f = n\,\alpha_0$ (Exp. IX 5.3). Mais alors, pour tout $\alpha' \in R$, $\alpha' \neq \alpha$, on a $(\alpha' \circ f)_{\overline{s}} \neq m\,\alpha_0$ pour tout entier $m > 0$ en vertu de l'hypothèse faite sur f (et du fait que les seules racines proportionnelles à α sont α et $-\alpha$). Appliquant de nouveau Exp. XIX 4.12 (a), à $a_{\alpha'}$ cette fois, on en déduit que $a_{\alpha'}$ est nul au voisinage de S ; R étant fini, on peut, quitte **176**
à restreindre encore S, supposer les $a_{\alpha'}$ nuls pour $\alpha' \in R$, $\alpha' \neq \alpha$. On a alors $p = a_\alpha$, et on peut lui appliquer Exp. XIX 4.12 (b), puis (c), qui donne le résultat annoncé (les assertions d'unicité sont évidentes).

Remarque 4.1.10. — La condition imposée à f en 4.1.9 est vérifiée en particulier si f est surjectif (= fidèlement plat).

Proposition 4.1.11. — *Soient* (G, T, M, R) *un* S*-groupe déployé,* R_+ *un système de racines positives de* R*,* Ω_{R_+} *la « grosse cellule » correspondante.*

(i) *Soit* H *un* S*-foncteur en groupes, séparé* [15] *pour* (fppf)*. Si* $f, g : G \rightrightarrows H$ *sont deux morphismes de groupes qui coïncident sur* Ω_{R_+}*, alors* $f = g$*.*

(ii) *Soient* H *un* S*-faisceau en groupes pour* (fppf) *et* $f : \Omega_{R_+} \to H$ *un* S*-morphisme vérifiant la condition suivante : pour tout* $S' \to S$ *et tous* x*,* $y \in \Omega_{R_+}(S')$ *tels que* $xy \in \Omega_{R_+}(S')$*, on a* $f(xy) = f(x)f(y)$*. Il existe alors un* (unique, par (i)) *morphisme de groupes* $\overline{f} : G \to H$ *qui prolonge* f*.*

En effet, par 4.1.5, (i) (resp. (ii)) résulte aussitôt de Exp. XVIII 2.2 (resp. 2.3 et 2.4).

---

[15] N.D.E. : On rappelle (cf. Exp. IV, 4.3.5) qu'un S-préfaisceau H est séparé pour une topologie $\mathcal{T}$ si pour tout $S' \to S$ et toute famille de S-morphismes $(S'_i \to S')_{i \in I}$ couvrante pour $\mathcal{T}$, l'application $H(S') \to \prod_i H(S'_i)$ est injective.

Remarque 4.1.12. — Si $\alpha \in \mathrm{R}_+$, on a

(†) $$\Omega_{\mathrm{R}_+} \cap \mathrm{Z}_\alpha = \mathrm{U}_{-\alpha} \cdot \mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_\alpha \,.$$

(16) En effet, pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, si $g = \prod_{\beta\in\mathrm{R}_-} p_\beta(x_\beta) \cdot t \cdot \prod_{\beta\in\mathrm{R}_+} p_\beta(x_\beta)$ est un élément de $\Omega_{\mathrm{R}_+}(\mathrm{S}')$ et si $t' \in \mathrm{T}_\alpha(\mathrm{S}'')$, alors

$$t' g t'^{-1} = \prod_{\beta\in\mathrm{R}_-} p_\beta\big(\beta(t')x_\beta\big) \cdot t \cdot \prod_{\beta\in\mathrm{R}_+} p_\beta\big(\beta(t')x_\beta\big)$$

et comme α et $-\alpha$ sont les deux seuls éléments de R qui valent 1 sur T_α, on obtient que g appartient à $\mathrm{Z}_\alpha = \underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{T}_\alpha)$ si et seulement $x_\beta = 0$ pour $\beta \neq \pm\alpha$.

D'après (†), on déduit de XX 2.1 que si $\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{X}, \mathfrak{g}^\alpha)$ et $\mathrm{Y} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{-\alpha})$, on a :

$$\exp_\alpha(\mathrm{X}) \exp_\alpha(\mathrm{Y}) \in \Omega_{\mathrm{R}_+}(\mathrm{S}) \Longleftrightarrow 1 + \mathrm{XY}\text{inversible}.$$

4.2. Morphismes de groupes déployés

177

Définition 4.2.1. — Soient S un schéma (*non vide*), $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ et $(\mathrm{G}', \mathrm{T}', \mathrm{M}', \mathrm{R}')$ deux S-groupes déployés. On dit que le morphisme de S-groupes $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ est *compatible* avec les déploiements, ou définit un *morphisme de groupes déployés*, si la restriction de f à T se factorise en un morphisme $f_\mathrm{T} : \mathrm{T} \to \mathrm{T}'$ qui soit de la forme $f_\mathrm{T} = \mathrm{D}_\mathrm{S}(h)$, où $h : \mathrm{M}' \to \mathrm{M}$ est un morphisme de groupes vérifiant la condition suivante :

> il existe une bijection $d : \mathrm{R} \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}'$ (17) et pour chaque $\alpha \in \mathrm{R}$ un entier $q(\alpha) > 0$ tel que $x \mapsto x^{q(\alpha)}$ soit un endomorphisme de $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}$ et que
> $$h(d(\alpha)) = q(\alpha)\,\alpha, \qquad {}^t h(\alpha^*) = q(\alpha)\, d(\alpha)^*.$$

Remarque 4.2.2. — Il est immédiat que h, d, $q(\alpha)$ pour $\alpha \in \mathrm{R}$, sont uniquement déterminés par f. On note $h = \mathscr{R}(f)$. Les $q(\alpha)$ sont les *exposants radiciels de* f (ou de h).

Soit p le nombre premier (s'il existe) qui est nul sur S ; posons $p = 1$ s'il n'existe aucun nombre premier nul sur S. Alors $\mathscr{R}(f)$ est un *p-morphisme* de données radicielles réduites au sens de Exp. XXI 6.8. On a donc défini un foncteur $\mathscr{R}$ de la catégorie des S-groupes déployés dans celle des données radicielles réduites (munie des p-morphismes).

Proposition 4.2.3. — *Sous les conditions de* 4.2.1*, on a les propriétés suivantes :*

(i) *Pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, il existe un isomorphisme unique de $\mathscr{O}_\mathrm{S}$-modules*

$$f_\alpha : (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes q(\alpha)} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{d(\alpha)}$$

tel que

$$f(\exp_\alpha(\mathrm{X})) = \exp_{d(\alpha)}(f_\alpha(\mathrm{X}^{q(\alpha)}))$$

pour tout $\mathrm{X} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$.

178 (ii) *Pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, on a $q(-\alpha) = q(\alpha)$ et f_α et $f_{-\alpha}$ sont contragrédients l'un de l'autre.*

---

(16) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.

(17) N.D.E. : On a remplacé la notation $u : \mathrm{R} \to \mathrm{R}'$ par $d : \mathrm{R} \to \mathrm{R}'$.

(iii) *Pour tout* $\alpha \in \mathrm{R}$, *tout* $\mathrm{Z} \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^*(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, *on a*

$$f(w_\alpha(\mathrm{Z})) = w_{d(\alpha)}(\mathrm{Z}^{q(\alpha)}).$$

Par hypothèse le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} & \xrightarrow{\alpha^*} & \mathrm{T} & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \\ \downarrow{\scriptstyle q(\alpha)} & & \downarrow{\scriptstyle f_\mathrm{T}} & & \downarrow{\scriptstyle q(\alpha)} \\ \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} & \xrightarrow{d(\alpha)^*} & \mathrm{T}' & \xrightarrow{d(\alpha)} & \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \end{array}$$

est commutatif. Il en résulte que f applique $\mathrm{Ker}(\alpha)$ dans $\mathrm{Ker}(d(\alpha))$, donc T_α dans $\mathrm{T}'_{d(\alpha)}$, donc Z_α dans $\mathrm{Z}'_{d(\alpha)}$. Il n'y a plus alors qu'à appliquer Exp. XX 3.10 et 3.11 aux groupes Z_α et $\mathrm{Z}'_{d(\alpha)}$.

Proposition 4.2.4. — *Le morphisme f induit un morphisme f_N de* $\underline{\mathrm{Norm}}(\mathrm{T})$ *dans* $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}'}(\mathrm{T}')$, *donc un morphisme f_W de* $\mathrm{W}_\mathrm{G}(\mathrm{T})$ *dans* $\mathrm{W}_{\mathrm{G}'}(\mathrm{T}')$ *; celui-ci est un isomorphisme. Plus précisément, si on note* $\overline{d} : \mathrm{W}(\mathscr{R}(\mathrm{G})) = \mathrm{W} \to \mathrm{W}' = \mathrm{W}(\mathscr{R}(\mathrm{G}'))$ *l'isomorphisme qui prolonge* $s_\alpha \mapsto s_{d(\alpha)}$ (Exp. XXI 6.8.4), *on a un diagramme commutatif d'isomorphismes :*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{W}_\mathrm{G}(\mathrm{T}) & \xrightarrow[\sim]{f_\mathrm{W}} & \mathrm{W}_\mathrm{G}(\mathrm{T}') \\ \uparrow\wr & & \uparrow\wr \\ \mathrm{W}_\mathrm{S} & \xrightarrow[\sim]{\overline{d}_\mathrm{S}} & \mathrm{W}'_\mathrm{S}. \end{array}$$

Cela résulte aussitôt de 3.4, Exp. XXI 6.8.4, et (iii) ci-dessus

Remarque 4.2.5. — Avec les notations de 4.2.3, la restriction de f à Ω_{R_+} (pour un système de racines positives R_+) s'écrit explicitement : elle applique Ω_{R_+} dans $\Omega'_{d(\mathrm{R}_+)}$ ($d(\mathrm{R}_+)$ est un système de racines positives de R' par Exp. XXI 6.8.7) et est donnée par la formule ensembliste : **179**

$$f\left(\prod_{\alpha\in\mathrm{R}_-} \exp_\alpha(\mathrm{X}_\alpha)\cdot t \cdot \prod_{\alpha\in\mathrm{R}_+} \exp_\alpha(\mathrm{X}_\alpha)\right)$$
$$= \prod_{\alpha\in\mathrm{R}_-} \exp_{d(\alpha)}\left(f_\alpha(\mathrm{X}_\alpha^{q(\alpha)})\right)\cdot f_\mathrm{T}(t)\cdot \prod_{\alpha\in\mathrm{R}_+} \exp_{d(\alpha)}\left(f_\alpha(\mathrm{X}_\alpha^{q(\alpha)})\right).$$

Proposition 4.2.6. — (i) *f est surjectif* (= fidèlement plat dans le cas présent, cf. VI_B 3.11) *si et seulement si f_T l'est.*

(ii) *On a* $\mathrm{Ker}(f) \subset \Omega_{\mathrm{R}_+}$.

Prouvons (i) : si f est surjectif, alors $f_\mathrm{T}(\mathrm{T}) = f(\mathrm{T})$ est un tore maximal de G' (en effet $f(\mathrm{T})$ est un sous-tore d'un tore maximal T' (Exp. IX 6.8) ; pour vérifier que $f(\mathrm{T}) = \mathrm{T}'$, on est ramené au cas d'un corps algébriquement clos, où c'est *Bible*, § 7.3, th. 3 (a)).

Si f_{T} est surjectif, alors la formule précédente montre que f induit une surjection de $\Omega = \Omega_{\mathrm{R}_+}$ sur $\Omega' = \Omega'_{d(\mathrm{R}_+)}$. [18] Comme les fibres de G' sont connexes, il en résulte (cf. Exp. VI_{A}, 0.5) que f est surjectif.

Prouvons (ii) et pour cela admettons un résultat qui sera démontré ci-dessous (5.7.4) : choisissons pour chaque $w \in \mathrm{W}$ un $n_w \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ qui le représente ; alors les ouverts $n_w\Omega$ ($w \in \mathrm{W}$) forment un recouvrement de G. Il suffit alors de prouver que $\mathrm{Ker}(f) \cap n_w\Omega \neq \varnothing$ entraîne $w = 1$. Si $x \in \Omega(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et $f(n_w x) = 1$, on a $f(x) = f(n_w)^{-1}$; or $f(x) \in \Omega'(\mathrm{S}')$ et $f(n_w)^{-1} \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}'}(\mathrm{T}')(\mathrm{S}')$. En vertu de 4.2.4, on est ramené à prouver :

Lemme 4.2.7. — *Sous les conditions de* 4.1.2, *on a* $\Omega \cap \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) = \mathrm{T}$.

180 Soit

$$x = \prod_{\alpha \in \mathrm{R}_-} p_\alpha(x_\alpha) \cdot t \cdot \prod_{\alpha \in \mathrm{R}_+} p_\alpha(x_\alpha) = v\,t\,u \in \Omega(\mathrm{S}').$$

Si x normalise $\mathrm{T}_{\mathrm{S}'}$, on a pour tout $t' \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$,

$$x\,t'\,x^{-1} = t'' \in \mathrm{T}(\mathrm{S}'),$$

c'est-à-dire $x\,t' = t''\,x$, ce qui s'écrit

$$v\,(tt')\,(t'^{-1}ut') = (t''\,v\,t''^{-1})\,(t''t)\,u,$$

ce qui donne $t'^{-1}\,u\,t' = u$, donc $u \in \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S}') = \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, soit $u = 1$. De même $v = 1$.

Corollaire 4.2.8. — *On a*

$$\mathrm{Ker}(f) = \prod_{\alpha \in \mathrm{R}_-} \mathrm{K}_\alpha \cdot \mathrm{Ker}(f_{\mathrm{T}}) \cdot \prod_{\alpha \in \mathrm{R}_+} \mathrm{K}_\alpha,$$

où pour chaque $\alpha \in \mathrm{R}$, K_α *désigne le* S*-groupe fini*

$$\mathrm{K}_\alpha = \mathrm{Ker}(\mathrm{U}_\alpha \longrightarrow \mathrm{U}_\alpha^{\otimes q(\alpha)}) \simeq \boldsymbol{\alpha}_{q(\alpha),\,\mathrm{S}}.$$

Pour appliquer ce corollaire, posons :

Définition 4.2.9. — Soient S un schéma, G et G' deux S-groupes réductifs. Un morphisme de S-groupes $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ fidèlement plat et fini (i.e. surjectif et à noyau fini sur S) est appelé une *isogénie*. Si de plus $\mathrm{Ker}(f)$ est un sous-groupe central de G, on dit que f est une *isogénie centrale*.

Proposition 4.2.10. — *Soit* $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ *un morphisme de groupes déployés. Pour que* f *soit une* isogénie (*resp. une isogénie centrale*) *il faut et il suffit que* f_{T} *soit une isogénie i.e. que* $\mathscr{R}(f)$ *soit injectif de conoyau fini* (*resp. et que pour tout* $\alpha \in \mathrm{R}$, *on ait* $q(\alpha) = 1$).

181 En effet, par 4.2.8, $\mathrm{Ker}(f)$ est fini sur S si et seulement si $\mathrm{Ker}(f_{\mathrm{T}})$ est fini sur S, et $\mathrm{Ker}(f) \subset \mathrm{T}$ si et seulement si chaque $q(\alpha)$ vaut 1 ($\mathrm{Ker}(f)$ est alors central car de type multiplicatif et distingué, cf. Exp. IX 5.5).

[18] N.D.E. : On a détaillé la référence à l'Exp. VI dans ce qui suit.

Remarque 4.2.11. — a) On voit donc que $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ est une isogénie centrale si et seulement si $\mathscr{R}(f) : \mathscr{R}(\mathrm{G}') \to \mathscr{R}(\mathrm{G})$ est une isogénie au sens de Exp. XXI 6.2 ; de plus on a dans ce cas (avec les notations de *loc. cit.*) :

$$\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{D_S}\big(\mathrm{K}(\mathscr{R}(f))\big), \qquad \mathrm{K}(\mathscr{R}(f)) = \mathrm{Coker}(\mathscr{R}(f)).$$

b) Si G et G′ sont semi-simples, tout morphisme de groupes déployés $\mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ est une isogénie.

c) Si $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ est fidèlement plat et fini et si G est réductif (resp. semi-simple), alors G′ l'est aussi. Il est en effet de présentation finie sur S (Exp. V 9.1), affine sur S (EGA II 6.7.1), lisse sur S (Exp. VI 9.2), à fibres géométriques connexes et réductives (resp. semi-simples) par Exp. XIX 1.7.

La définition 4.2.1 peut sembler arbitraire. Elle est justifiée par la proposition qui suit (que nous énoncerons, pour simplifier, pour des groupes semi-simples).

Disons qu'un morphisme $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ de S-groupes réductifs est *déployable* s'il existe des déploiements de G et G′ avec lesquels f soit compatible. On a alors la

Proposition 4.2.12. — *Soient* S *un schéma,* G *et* G′ *deux* S*-groupes semi-simples,* $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ *un morphisme de groupes. Soit* $s \in \mathrm{S}$. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $\mathrm{Ker}\, f_{\overline{s}}$ *est fini* ($\Leftrightarrow e$ *est isolé dans* $\mathrm{Ker}\, f(\overline{s})$) *et* $f_{\overline{s}}$ *est surjectif, i.e.* $f_{\overline{s}}$ *est une isogénie.* 182

(ii) $f_{\overline{s}}$ *est déployable.*

(iii) *Il existe un morphisme étale* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *couvrant* s *tel que* $f_{\mathrm{S}'} : \mathrm{G}_{\mathrm{S}'} \to \mathrm{G}'_{\mathrm{S}'}$ *soit déployable.*

On a évidemment (iii) $\Leftrightarrow$ (ii) ; (ii) $\Rightarrow$ (i) résulte de 4.2.10 (b) (c'est ici qu'intervient l'hypothèse que G et G′ sont semi-simples – les autre implications sont valables pour des groupes réductifs).

Prouvons maintenant (i) $\Rightarrow$ (iii). On peut supposer G et G′ déployés de telle sorte que f induise un morphisme $f_{\mathrm{T}} : \mathrm{T} \to \mathrm{T}'$ (2.3 et Exp. XIX 2.8) ; quitte à restreindre S, on peut supposer que $f_{\mathrm{T}} = \mathrm{D_S}(h)$, où h est un morphisme de groupes $\mathrm{M}' \to \mathrm{M}$. Soit $\alpha \in \mathrm{R}$, considérons le morphisme composé

$$p : \quad \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{\alpha}) \xrightarrow{\exp_\alpha} \mathrm{G} \xrightarrow{f} \mathrm{G}' \ .$$

Comme $\mathrm{Ker}(p_{\overline{s}})$ est fini, $p_{\overline{s}} \neq e$. D'autre part $f_{\mathrm{T}_{\overline{s}}}$ est surjectif ; on peut donc appliquer 4.1.9 et il existe un ouvert V_α de S contenant s, une racine $\alpha' \in \mathrm{R}'$, un entier $q(\alpha)$ tel que $x \mapsto x^{q(\alpha)}$ soit un endomorphisme de $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{V}_\alpha}$, et un isomorphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{V}_\alpha}$-modules

$$f_\alpha : (\mathfrak{g}^{\alpha})^{\otimes q(\alpha)}|_{\mathrm{V}_\alpha} \longrightarrow \mathfrak{g}^{\alpha'}|_{\mathrm{V}_\alpha}$$

tel que $f(\exp_\alpha(\mathrm{X}_\alpha)) = \exp_{d(\alpha)}\left(f_\alpha(\mathrm{X}_\alpha^{q(\alpha)})\right)$ et $\alpha' \circ f_{\mathrm{T}} = h(\alpha') = q(\alpha)\alpha$. On peut remplacer S par l'intersection des V_α, pour $\alpha \in \mathrm{R}$. Posons $\alpha' = d(\alpha)$. Il est clair que $d : \mathrm{R} \to \mathrm{R}'$ est une bijection, car le noyau de h est fini ($f_{\mathrm{T}_{\overline{s}}}$ étant surjectif). Il ne reste

plus qu'à prouver que $f_{\mathrm{T}} \circ \alpha^* = q(\alpha)\,\alpha'^*$, ce qui se fait par une modification triviale de l'argument utilisé en Exp. XX 3.11.

183 De toutes façons, comme on l'a vu au cours de la démonstration, on a (i) ⇒ (iii). On a donc :

Corollaire 4.2.13. — *Soient* S *un schéma,* $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ *une isogénie de groupes réductifs. Alors* f *est* localement déployable pour la topologie étale.

4.3. Quotients centraux de groupes réductifs

Considérons d'abord un cas particulier.

Proposition 4.3.1. — *Soient* S *un schéma,* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ *un* S*-groupe déployé,* N *un sous-groupe de* M *contenant* R, $\mathrm{Q} = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M}/\mathrm{N}) \subset \underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$. *Alors :*

(i) $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Q}$ *est un* S*-groupe réductif,* $\mathrm{T}' = \mathrm{T}/\mathrm{Q}$ *en est un tore maximal ;*

(ii) *si on identifie* T' *à* $\mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{N})$, *alors* $\mathrm{R} \subset \mathrm{N}$ *est un système de racines de* G' *par rapport à* T', $(\mathrm{G}', \mathrm{T}', \mathrm{N}, \mathrm{R})$ *est un déploiement de* G, *et* $\mathscr{R}(\mathrm{G}')$ *s'identifie canoniquement à la donnée radicielle induite* (Exp. XXI 6.5) $\mathscr{R}(\mathrm{G})_{\mathrm{N}}$;

(iii) *le morphisme canonique* $\mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ *est compatible avec les déploiements, d'exposants radiciels* 1, *et donne par fonctorialité le morphisme canonique* (*loc. cit.*) $\mathscr{R}(\mathrm{G})_{\mathrm{N}} \to \mathscr{R}(\mathrm{G})$.

On sait que $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Q}$ est représentable par un schéma en groupes affine sur S (Exp. VIII 5.7), lisse sur S (Exp. VI_{B} 9.2), à fibres géométriques connexes et réductives (comme quotients de groupes réductifs, cf. Exp. XIX 1.7) ; G' est donc un S-groupe réductif.

Il est clair que $\mathrm{T}' = \mathrm{T}/\mathrm{Q} \simeq \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{N})$ en est un tore maximal. Remarquons ensuite
184 qu'en choisissant un système de racines positives R_+ de R, l'ouvert Ω_{R_+} de 4.2 est stable sous Q et que l'on a un isomorphisme canonique

$$\Omega_{\mathrm{R}_+}/\mathrm{Q} \simeq \prod_{\alpha \in \mathrm{R}_-} \mathrm{U}_\alpha \underset{\mathrm{S}}{\times} (\mathrm{T}/\mathrm{Q}) \underset{\mathrm{S}}{\times} \prod_{\alpha \in \mathrm{R}_+} \mathrm{U}_\alpha\,,$$

et que $\Omega_{\mathrm{R}_+}/\mathrm{Q}$ est un ouvert de G', contenant la section unité (cf. Exp. IV, 4.7.2 et 6.4.1).

Il en résulte que si on note $\mathfrak{g}'$ l'algèbre de Lie de G' et α le caractère de T/Q induit par α (ou, ce qui revient au même défini par $\alpha \in \mathrm{N}$ dans l'identification $\mathrm{T}/\mathrm{Q} = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{N})$), le morphisme canonique $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}'$ induit pour chaque $\alpha \in \mathrm{R}$ un isomorphisme

$$\mathfrak{g}^\alpha \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^\alpha.$$

On a donc prouvé que R est un système de racines de G' par rapport à T', et on termine la démonstration sans difficulté.

Corollaire 4.3.2. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* Q *un sous-groupe* invariant *de type multiplicatif de* G. *Alors* Q *est* central *dans* G, *le quotient* G/Q *est représentable par un* S*-groupe réductif, et le morphisme canonique* $\mathrm{G} \to \mathrm{G}/\mathrm{Q}$ *est localement déployable pour la topologie étale* (*avec des exposants radiciels égaux à* 1).

La première assertion résulte de Exp. IX 5.5 ; les autres sont locales pour la topologie étale et on est ramené à 4.3.1.

Définition 4.3.3. — Soit G un S-groupe réductif. On dit que G est *adjoint* (resp. *simplement connexe*) si pour tout $s \in S$, le type de G en s est donné par une donnée radicielle adjointe (resp. simplement connexe), i.e. (Exp. XXI 6.2.6) telle que M soit engendré par R (resp. M^* engendré par R^*).

Proposition 4.3.4. — (i) *Un groupe réductif adjoint (resp. simplement connexe) est* **185**
semi-simple.

(ii) *Si* T *est un tore maximal du groupe réductif adjoint (resp. simplement connexe)* G *et si* α *est une racine de* G *par rapport à* T*, alors la racine infinitésimale* $\overline{\alpha}$ *est non nulle sur chaque fibre (resp.* α^* *est un monomorphisme et la coracine infinitésimale* H_α *est non nulle sur chaque fibre).*

En effet, (i) est trivial ; (ii) se vérifie sur les fibres géométriques et résulte aussitôt de Exp. XXI 6.2.8.

Proposition 4.3.5. — (i) *Pour que le groupe réductif* G *soit adjoint, il faut et il suffit que* $\underline{\mathrm{Centr}}(G) = \{e\}_S$.

(ii) *Pour tout groupe réductif* G*, le groupe quotient* $G/\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ *est un groupe réductif adjoint.*

En effet, on peut supposer G déployé, alors (i) est trivial (car $\underline{\mathrm{Centr}}(G) = D_S(M/\Gamma_0(R))$, et (ii) résulte de 4.3.1.

Définition 4.3.6. — Soit G un S-groupe réductif. On appelle *groupe adjoint* de G et on note ad(G) le groupe $G/\underline{\mathrm{Centr}}(G)$. On appelle *radical* de G et on note rad(G) le tore maximal (unique par Exp. XII 1.12) de $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$. On appelle *groupe semi-simple associé* à G le quotient $G/\mathrm{rad}(G)$.

Les définitions précédentes sont compatibles au changement de base. Si $s \in S$, $\mathrm{rad}(G)_{\overline{s}}$ est bien le radical de $G_{\overline{s}}$ au sens habituel (Exp. XIX 1.6).

4.3.7. — Si (G, T, M, R) est un groupe déployé, alors $\mathrm{rad}(G) = D_S(M/N)$, où $N = M \cap \mathscr{V}(R)$, donc le groupe semi-simple associé à G (comme d'ailleurs le groupe adjoint **186**
de G) est muni d'un déploiement canonique (4.3.1) et on a un diagramme de groupes déployés

$$G \longrightarrow \mathrm{ss}(G) \longrightarrow \mathrm{ad}(G)$$

correspondant au diagramme canonique de données radicielles (Exp. XXI 6.5.5)

$$\mathrm{ad}(\mathscr{R}(G)) \longrightarrow \mathrm{ss}(\mathscr{R}(G)) \longrightarrow \mathscr{R}(G).$$

Remarque 4.3.8. — Soit (G, T, M, R) un S-groupe déployé *adjoint* (resp. *simplement connexe*), Δ un système de racines simples de R. Alors la famille $\{\alpha\}_{\alpha\in\Delta}$, resp. $\{\alpha^*\}_{\alpha\in\Delta}$, induit un isomorphisme

$$T \xrightarrow{\sim} (\mathbb{G}_{m,S})^\Delta, \qquad \text{resp.} \quad (\mathbb{G}_{m,S})^\Delta \xrightarrow{\sim} T.$$

En effet, $M = \Gamma_0(R)$ (resp. ...) et Δ est une base du groupe abélien libre $\Gamma_0(R)$ (Exp. XXI 3.1.8).

Remarque 4.3.9. — Le radical d'un groupe réductif est un sous-groupe *caractéristique* (i.e. stable sous $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G)$), vu sa définition.

5. Sous-groupes de type (R)

Nous nous intéressons spécialement aux groupes réductifs, mais certains des résultats que nous allons établir sont valables plus généralement pour une classe de groupes
187 plus large : les groupes de type (RR).

5.1. Groupes de type (RR)

Définition 5.1.1. — Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes. On dit que G est de type (RR) s'il vérifie les conditions suivantes :

(i) G est lisse et de présentation finie sur S et à fibres connexes.

(ii) G possède localement pour la topologie (fpqc) des tores maximaux.

(iii) Pour tout $s \in S$, tout tore maximal T de $G_{\overline{s}}$ et toute racine de $G_{\overline{s}}$ par rapport à $T_{\overline{s}}$ (Exp. XIX 1.10), $\mathscr{L}ie(G_{\overline{s}})^{\alpha}$ est de rang 1 (comme espace vectoriel sur $\overline{\kappa}(s)$).

(iv) Pour tout $s \in S$ et tout tore maximal T de $G_{\overline{s}}$, notons R l'ensemble des racines de $G_{\overline{s}}$ par rapport à T et $\Gamma_0(R)$ le sous-groupe de $\mathrm{Hom}_{\overline{s}\text{-gr.}}(T, \mathbb{G}_{m,\overline{s}})$ engendré par R ; alors le contenu [19] de toute racine $\alpha \in R$ dans le groupe abélien libre $\Gamma_0(R)$ (qui est donc un entier > 0) est *inversible* sur S.

Rappel 5.1.1.1. — [20] Rappelons que si G est un groupe algébrique lisse et connexe sur un corps algébriquement clos k, un *sous-groupe de Cartan* de G est le centralisateur d'un tore maximal de G (XII 1.0), et un tel sous groupe est *lisse et connexe* : pour ceci, ainsi que pour d'autres caractérisations des sous-groupes de Cartan, voir *Bible*, § 7.1, Th. 1 dans le cas G affine et Exp. XII Th. 6.6 dans le cas général). Si S est un schéma arbitraire et G un S-groupe lisse de type fini, on appelle *sous-groupe de Cartan* de G un sous-S-groupe lisse C de G tel que, pour tout $s \in S$, $C_{\overline{s}}$ soit un sous-groupe de Cartan de $G_{\overline{s}}$ (XII Déf. 3.1).

Remarque 5.1.2. — a) En vertu de Exp. XII 7.1 (où l'hypothèse G séparé est vérifiée ici puisque G est à fibres connexes, cf. Exp. VI_B 5.5), (i) et (ii) entraînent que G possède localement pour la topologie étale des tores maximaux (resp. des sous-groupes de Cartan), conjugués localement pour la topologie étale.

b) Les sous-groupes de Cartan de G sont à fibres connexes (Exp. XII 6.6).

188 c) Si G est affine sur S, (i) et (ii) sont équivalents respectivement à

(i′) G est lisse sur S et à fibres connexes.

(ii′) Le rang réductif des fibres de G est localement constant (Exp. XII 1.7).

---

[19] N.D.E. : Le contenu de la racine α est le générateur positif de l'idéal $\{f(\alpha), f \in \Gamma_0(R)^*\}$ de $\mathbb{Z}$; c'est le plus grand entier $c > 0$ tel que $\alpha/c \in \Gamma_0(R)$.

[20] N.D.E. : On a ajouté ce rappel.

d) Par Exp. XII 8.8 (c) et (d), G possède un centre réductif Z et pour tout $s \in S$ on a, avec les notations de (iv), [21] $Z_{\overline{s}} = \bigcap_{\alpha \in R} \mathrm{Ker}(\alpha)$, d'où

$$\mathrm{Hom}_{\overline{s}\text{-gr.}}((T/Z)_{\overline{s}}, \mathbb{G}_{m,\overline{s}}) \simeq \Gamma_0(R).$$

e) La condition (iv) est vérifiée en particulier dans les deux cas suivants :

(1) S est de caractéristique 0 ;
(2) toute racine est un élément indivisible du groupe engendré par les racines.

f) Le fait d'être de type (RR) est stable par changement de base et est local pour la topologie (fpqc).

Des remarques (c) et (e), il résulte aussitôt la

Proposition 5.1.3. — *Un groupe réductif est de type* (RR).

Proposition 5.1.4. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe de type* (RR)*,* Q *un sous-groupe central de* G *de présentation finie sur* S *tel que le quotient* G/Q *soit représentable* (*par exemple* G *affine sur* S *et* Q *de type multiplicatif* (IX 2.3) *ou bien* S *artinien* ($\mathrm{VI_A}$ 3.3.2)) *; alors* G/Q *est un* S*-groupe de type* (RR).

En effet G/Q est lisse sur S (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 9.2), de présentation finie sur S (Exp. V 9.1) et à fibres connexes, donc la condition (i) est vérifiée. D'autre part, la condition (ii) résulte de Exp. XII 7.6 ; il reste à vérifier les conditions (iii) et (iv).

Notons $G' = G/Q$, soit $u : G \to G'$ le morphisme canonique, $T' = u(T)$ le tore maximal de G' image de T (cf. Exp. XII 7.1 (e)) ; pour chaque $\alpha \in R$, notons encore α le caractère de T' défini par α (on a $Q \cap T \subset \bigcap_{\alpha \in R} \mathrm{Ker}(\alpha)$ d'après 5.1.2 (d)). Prouvons d'abord :

Lemme 5.1.5. — *Sous les conditions de* 5.1.4*, soit* $T = D_S(M)$ *un tore maximal trivialisé de* G*, supposons que la décomposition de* $\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(G)$ *sous* Ad(T) *soit de la forme* **189**

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \bigoplus \coprod_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha \qquad , \quad R \subset M - \{0\},$$

où pour tout $s \in S$, $\mathfrak{g}^\alpha(s) \neq 0$ *pour* $\alpha \in R$ (donc $\mathfrak{g}^\alpha$ *est un* $\mathscr{O}_S$*-module inversible pour tout* $\alpha \in R$ *et* R *est l'ensemble des racines de* $G_{\overline{s}}$ *par rapport à* $T_{\overline{s}}$ *pour tout* $s \in S$).

Alors l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}'$ *de* G' *se décompose sous* Ad(T′) *de la manière suivante :*

$$\mathfrak{g}' = \mathfrak{g}'^0 \bigoplus \coprod_{\alpha \in R} \mathfrak{g}'^\alpha$$

et $\mathscr{L}ie(u)$ *induit un isomorphisme de* $\mathfrak{g}^\alpha$ *sur* $\mathfrak{g}'^\alpha$.

[21] N.D.E. : L'original indiquait « sous les conditions de (iv) », mais la dernière condition de (iv) ne semble pas utilisée ici.

En effet, soit $p = \mathscr{L}ie(u) : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}'$. On a aussitôt $p(\mathfrak{g}^\alpha) \subset \mathfrak{g}'^\alpha$ pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, et $p(\mathfrak{g}^0) \subset \mathfrak{g}'^0$. Comme

$$\mathrm{Ker}(p) = \mathscr{L}ie(\mathrm{Q}) \subset \mathscr{L}ie(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})) = \mathfrak{g}^0,$$

p induit un monomorphisme de $\mathfrak{g}^\alpha$ dans $\mathfrak{g}'^\alpha$, pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$.

Pour démontrer le lemme, il suffit de le faire lorsque S est le spectre d'un corps algébriquement clos, et en vertu des remarques précédentes, il suffit alors de prouver que $\mathrm{rg}(\mathfrak{g}') = \mathrm{rg}(\mathfrak{g}'^0) + \mathrm{Card}(\mathrm{R})$. Or posons $\mathrm{C} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$, $\mathrm{C}' = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}'}(\mathrm{T}')$; par Exp. XII 7.1 (e), u induit un morphisme fidèlement plat $\mathrm{C} \to \mathrm{C}'$ de noyau Q. On a donc

$$\dim \mathrm{C}' + \dim \mathrm{Q} = \dim \mathrm{C}.$$

190 Mais G, G′, C et C′ sont lisses, donc

$$\begin{aligned} \dim \mathrm{G} = \mathrm{rg}(\mathfrak{g}) &= \mathrm{rg}(\mathfrak{g}^0) + \mathrm{Card}(\mathrm{R}) = \dim \mathrm{C} + \mathrm{Card}(\mathrm{R}) \\ &= \dim \mathrm{Q} + \dim \mathrm{C}' + \mathrm{Card}(\mathrm{R}) = \dim \mathrm{Q} + \mathrm{rg}(\mathfrak{g}'^0) + \mathrm{Card}(\mathrm{R}) \\ \mathrm{rg}(\mathfrak{g}') &= \dim \mathrm{G}' = \dim \mathrm{G} - \dim \mathrm{Q} \end{aligned}$$

ce qui entraîne

$$\mathrm{rg}(\mathfrak{g}') = \mathrm{rg}(\mathfrak{g}'^0) + \mathrm{Card}(\mathrm{R}),$$

c'est-à-dire la relation cherchée.

Revenons à la démonstration de 5.1.4 ; on peut supposer que S est le spectre d'un corps algébriquement clos. Soit T un tore maximal de G ; appliquant 5.1.5, on a aussitôt (iii) et (iv) pour G/Q.

Pour utiliser la proposition précédente, introduisons une définition :

Définition 5.1.6. — On dit que le S-schéma en groupes G est de type (RA), s'il est de type (RR) et s'il vérifie en outre la condition (iv′) (plus forte que (iv)) :

(iv′) Pour tout $s \in \mathrm{S}$ et tout tore maximal T de $\mathrm{G}_{\overline{s}}$, toute racine de $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ par rapport à T a un contenu dans $\mathrm{Hom}_{\overline{s}\text{-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\overline{s}})$ qui est inversible sur S.

Remarques 5.1.7. — a) Un S-groupe réductif *adjoint* est de type (RA).

b) Si S est de caractéristique 0, tout groupe de type (RR) est de type (RA).

c) Le fait d'être de type (RA) est stable par changement de base et est local pour la topologie (fpqc).

191 La remarque (a) précédente se généralise par :

Proposition 5.1.8. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe de type* (RR)*,* Z *son centre réductif, supposons le quotient* G/Z *représentable* (*par exemple* G *affine sur* S*, ou* S *artinien*) *; alors* G/Z *est de type* (RA)*.*

En effet, cela résulte aussitôt de 5.1.4, 5.1.5 et 5.1.2 (d).

Remarque 5.1.9. — Si G est de type (RR) et si T est un tore maximal de G, on peut appliquer Exp. XIX 6.3. En particulier $\mathrm{W}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ est étale, quasi-fini et séparé sur S.

5.2. Sous-groupes de type (R)

Définition 5.2.1. — Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes lisse de présentation finie à fibres connexes, (22) H un sous- schéma en groupes de G. On dit que H est de type (R) si :

(i) H est lisse, de présentation finie sur S et à fibres connexes. (22)

(ii) Pour tout $s \in S$, $H_{\overline{s}}$ contient un sous-groupe de Cartan de $G_{\overline{s}}$.

Cette notion est stable par changement de base et locale pour la topologie (fpqc).

Rappel 5.2.2. — (cf. Exp. XII 7.9) Sous les conditions précédentes :

a) $H = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)^0$.

b) Si G contient localement pour la topologie étale des sous-groupes de Cartan (resp. des tores maximaux), il en est de même de H, et les sous-groupes de Cartan **192**
(resp. les tores maximaux) de H sont des sous-groupes de Cartan (resp. des tores maximaux) de G.

Exemples 5.2.3. — a) *Sous-groupes de Borel* : un sous-groupe de Borel de G est un sous-groupe H de type (R) dont les fibres géométriques sont des sous-groupes de Borel de celles de G. (23)

b) *Sous-groupes paraboliques* : un sous-groupe parabolique de G est un sous-groupe de type (R) dont les fibres géométriques contiennent des sous-groupes de Borel.

D'autres exemples sont donnés par les propositions suivantes.

Proposition 5.2.4. — *Soit* G *comme dans* 5.2.1, $K \subset H$ *deux sous-schémas en groupes de* G, H *étant supposé de type* (R). *Alors* K *est un sous-groupe de type* (R) *de* H *si et seulement si c'est un sous-groupe de type* (R) *de* G.

(24) En effet, soit $s \in S$. Comme H est de type (R), alors tout tore maximal de $H_{\overline{s}}$ est un tore maximal de $G_{\overline{s}}$, et donc il en est de même pour les sous-groupes de Cartan.

Proposition 5.2.5. — *Soit* G *comme dans* 5.2.1, T *un tore maximal de* G, Q *un sous-tore de* T, $Z = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$. *Si* H *est un sous-groupe de type* (R) *de* G *contenant* T, *alors* $H \cap Z$ *est un sous-groupe de type* (R) *de* Z.

Rappelons d'abord que Z est un sous-schéma en groupes fermé de G, de présentation finie (Exp. XI 6.11), à fibres connexes (Exp. XII 6.6), lisse sur S (Exp. XI 2.4), donc vérifie les conditions imposées dans la définition 5.2.1. De même, $H \cap Z$ est

(22) N.D.E. : L'hypothèse que G (resp. H) soit de présentation finie sur S est automatiquement vérifiée car G (resp. H) étant lisse sur S et à fibres connexes, il est quasi-compact et séparé sur S (VI_B 5.5), donc de présentation finie sur S.

(23) N.D.E. : Il revient au même de dire que H est un sous-groupe lisse de G, dont chaque fibre géométrique $H_{\overline{s}}$ est un sous-groupe de Borel de $G_{\overline{s}}$ (puisque tout sous-groupe de Borel de $G_{\overline{s}}$ est connexe et contient un sous-groupe de Cartan de $G_{\overline{s}}$).

(24) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

de présentation finie, lisse et à fibres connexes (car $H \cap Z = \underline{Centr}_H(Q)$) ; de plus $H \cap Z \supset \underline{Centr}_G(T)$.

Proposition 5.2.6. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe de type* (RR) (*resp.* (RA)), H *un sous-groupe de type* (R) *de* G. *Alors* H *est un* S*-groupe de type* (RR) (*resp.* (RA)).

193 En effet (i) est clair, (ii) résulte de 5.2.2 (b), (iii) et (iv) (resp. (iv′)) sont à vérifier lorsque S est le spectre d'un corps algébriquement clos. Alors H contient un tore maximal T de G (et donc aussi $C = \underline{Centr}_G(T)$ [(25)]) et les assertions à démontrer résultent aussitôt de :

Lemme 5.2.7. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe de type* (RR), T *un tore maximal de* G *muni d'une trivialisation* $T \simeq D_S(M)$, *supposons que*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \oplus \coprod_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha$$

(*les* $\mathfrak{g}^\alpha$ *étant alors des* $\mathscr{O}_S$*-modules inversibles*).

Soit H *un sous-groupe de type* (R) *contenant* $C = \underline{Centr}_G(T)$ (*i.e. contenant* T). *Alors* $\mathfrak{h} = \mathscr{L}ie(H/S)$ *est localement sur* S *de la forme*

$$\mathfrak{g}^0 + \coprod_{\alpha \in R'} \mathfrak{g}^\alpha = \mathfrak{g}_{R'} ;$$

de manière précise, soit pour chaque $s \in S$, $R'(s) = \{\alpha \in R \mid \mathfrak{g}^\alpha(s) \subset \mathfrak{h}(s)\}$. *Alors* $R'(s)$ *est une fonction localement constante de* s *; si* U *est un ouvert de* S *sur lequel* $R'(s) = R'$, *on a*

$$\mathfrak{h}_U = \mathfrak{g}^0_U \oplus \coprod_{\alpha \in R'} \mathfrak{g}^\alpha_U .$$

En effet, $\mathfrak{h}$ est un sous-module de $\mathfrak{g}$, localement facteur direct, contenant $\mathfrak{g}^0$ et stable par T.

5.3. Transporteur strict de deux sous-groupes de type (R). Applications

194

Rappel 5.3.0. — [(26)] Soient S un schéma, G un S-groupe lisse, $\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(G/S)$ et $\mathfrak{h}$ un sous-$\mathscr{O}_S$-module de $\mathfrak{g}$ localement facteur direct. La $\mathscr{O}_S$-algèbre $\mathscr{A} = \mathrm{Sym}(\omega^1_{G/S})$ est localement libre, donc le S-schéma $\underline{Lie}(G/S) = W(\mathfrak{g}) = \mathrm{Spec}(\mathscr{A})$ est essentiellement libre au sens de Exp. VIII, 6.1. Comme $W(\mathfrak{h})$ est un sous-schéma fermé de $\underline{Lie}(G/S)$, de présentation finie sur $\underline{Lie}(G/S)$, alors $N = \underline{Norm}_G(\mathfrak{h})$ est représentable par un sous-schéma en groupes fermé de G, de présentation finie sur G, d'après Exp. VIII, 6.5 (a). (Voir aussi les ajouts 6.2.3 et 6.2.4 (a) dans Exp. VI_B.) D'autre part, d'après Exp. II 5.3.1, on a $\underline{Lie}(N/S) = \underline{Norm}_{\underline{Lie}(G/S)}(\mathfrak{h})$.

Enfin, d'après Exp. VI_B 3.10, si N est lisse sur S aux points de la section unité, alors le sous-foncteur en groupes N^0 (défini en VI_B 3.1) est représenté par un sous-schéma en groupes ouvert de N, lisse sur S.

[(25)] N.D.E. : Par hypothèse, H contient $\underline{Centr}_G(T')$ pour un certain tore maximal T' de G ; alors T et T' sont conjugués dans H, donc H contient aussi $C = \underline{Centr}_G(T)$.

[(26)] N.D.E. : On a ajouté ce rappel, qui est utilisé dans la démonstration de 5.3.1 et 5.3.4.

Proposition 5.3.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe de type* (RA) (5.1.6)*,* H *un sous-groupe de type* (R) *de* G*,* $\mathfrak{g} \supset \mathfrak{h}$ *leurs algèbres de Lie.*

Alors $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{h})$ (*qui est représentable par un sous-schéma fermé de* G *de présentation finie sur* S *d'après* 5.3.0) *est* lisse *sur* S en tout point de la section unité *et l'on a*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{h})^0 = \mathrm{H}.$$

(27) *Démonstration.* Posons $\mathrm{N} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{h})$ et $\mathfrak{n} = \mathscr{L}ie(\mathrm{N}/\mathrm{S})$. On a $\mathrm{H} \subset \mathrm{N}$ et, d'après Exp. II 5.3.1, on a pour tout $s \in \mathrm{S}$

$$\mathfrak{h}(s) \subset \mathfrak{n}(s) = \mathrm{Norm}_{\mathfrak{g}(s)}(\mathfrak{h}(s)).$$

Or, d'après 5.3.2 ci-dessous, on a $\mathfrak{h}(s) = \mathrm{Norm}_{\mathfrak{g}(s)}(\mathfrak{h}(s))$, et comme H est lisse sur S, on a $\dim_{\kappa(s)} \mathfrak{h}(s) = \dim \mathrm{H}_s$ (cf. [**DG70**], § II.5, Th. 2.1). On obtient donc que

$$\dim_{\kappa(s)} \mathfrak{n}(s) = \dim_{\kappa(s)} \mathfrak{h}(s) = \dim \mathrm{H}_s \leqslant \dim \mathrm{N}_s$$

d'où $\mathrm{N}_s^0 = \mathrm{H}_s^0 = \mathrm{H}_s$ (H étant à fibres connexes). Il en résulte que le sous-foncteur en groupes N^0 (défini en VI_{B}, 3.1) est représenté par le S-groupe lisse H. Ceci prouve 5.3.1, modulo le lemme suivant :

Lemme 5.3.2. — *Sous les conditions de* 5.2.7*, si* G *est de type* (RA)*, on a, pour tout* $s \in \mathrm{S}$*,*

$$\mathrm{Norm}_{\mathfrak{g}(s)}(\mathfrak{h}(s)) = \mathfrak{h}(s).$$

En effet, on est ramené au cas où S est le spectre d'un corps, donc où $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}_{\mathrm{R}'}$ pour un certain $\mathrm{R}' \subset \mathrm{R}$. Mais on a déjà

$$\mathrm{Transp}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{t}, \mathfrak{h}) = \mathfrak{h}.$$

En effet, si $\mathrm{H} \in \mathfrak{t}$ et $\mathrm{X} \in \mathfrak{g}^{\alpha}$, on a $[\mathrm{H}, \mathrm{X}] = \overline{\alpha}(\mathrm{H})\,\mathrm{X}$, où $\overline{\alpha} : \mathfrak{t} \to \mathscr{O}_{\mathrm{S}}$ est le morphisme dérivé de α. Or la condition (iv′) dit justement que $\overline{\alpha} \neq 0$ pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$.

Corollaire 5.3.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe de type* (RA)*,* H *et* H′ *deux sous-groupes de type* (R) *de* G*,* $\mathfrak{h}$ *et* $\mathfrak{h}'$ *leurs algèbres de Lie. Alors*

$$\mathrm{H} = \mathrm{H}' \Longleftrightarrow \mathfrak{h} = \mathfrak{h}'.$$

Corollaire 5.3.4. — *Sous les conditions de* 5.2.7*,* G *étant de type* (RA)*, les applications* **195**

$$\mathrm{H} \mapsto \mathscr{L}ie(\mathrm{H}/\mathrm{S}), \qquad \mathfrak{h} \mapsto \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{h})^0$$

réalisent une correspondance bijective entre l'ensemble des sous-groupes de type (R) *de* G *contenant* T*, et l'ensemble des sous-algèbres de Lie de* $\mathfrak{g}$ *contenant* $\mathfrak{g}^0$*, stables par* T*, et dont le normalisateur dans* G *est lisse sur* S *en tout point de la section unité.*

(28) En effet, soit $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ vérifiant les propriétés ci-dessus. D'après 5.3.0, $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{h})^0$ est un S-schéma en groupes lisse. De plus, comme $\mathrm{C} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$ stabilise chaque $\mathfrak{g}^{\alpha}$ et est à fibres connexes (XII 6.6), on a $\mathrm{C} \subset \mathrm{H}$. Donc

(27) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
(28) N.D.E. : On a ajouté la démonstration qui suit.

H est un sous-groupe de G de type (R). D'après Exp. II 5.3.1, on a $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h})$. Enfin, d'après la démonstration de 5.3.2, on a $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$.

Corollaire 5.3.5. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe de type* (RR) (5.1.1.)*,* T *un tore maximal de* G*,* H *et* H′ *deux sous-groupes de type* (R) *de* G*, contenant* T*. Alors*

$$\mathrm{H} = \mathrm{H}' \Longleftrightarrow \mathfrak{h} = \mathfrak{h}'.$$

En vertu des hypothèses de présentation finie, on se ramène comme d'habitude (cf. EGA IV_3, § 8 et Exp. VI_B § 10) au cas où S est noethérien ; il suffit alors de vérifier que $\mathfrak{h} = \mathfrak{h}'$ implique $\mathrm{H}_{\mathrm{S}'} = \mathrm{H}'_{\mathrm{S}'}$ pour tout S′ spectre d'un quotient artinien d'un anneau local de S ; [29] on est donc ramené au cas où S est artinien et où on peut appliquer 5.1.8. Soient alors $u : \mathrm{G} \to \mathrm{G}' = \mathrm{G}/\mathrm{Z}$ le morphisme canonique et $\mathrm{T}' = \mathrm{T}/\mathrm{Z}$ le tore maximal de G′ correspondant à T. En vertu de Exp. XII 7.12, il existe des sous-groupes de type (R) H_1 et H'_1 de G′, contenant T′, tels que $\mathrm{H} = u^{-1}(\mathrm{H}_1)$ et $\mathrm{H}' = u^{-1}(\mathrm{H}'_1)$. Il suffit de prouver que $\mathrm{H}_1 = \mathrm{H}'_1$. Mais par 5.2.7 et 5.1.5, on a

$$\mathscr{L}ie(\mathrm{H}_1) = \mathscr{L}ie(\mathrm{H}'_1),$$

et on est ramené à 5.3.3.

196 ***Remarque 5.3.6***. — Le fait que H et H′ contiennent le même tore maximal est essentiel pour la validité de 5.3.5 lorsque G n'est pas de type (RA). Exemple : tores maximaux de $\mathrm{SL}_{2,\,k}$, pour k de caractéristique 2. [30]

Corollaire 5.3.7. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe de type* (RR)*,* T *un tore maximal de* G*,* H *et* H′ *deux sous-groupes de type* (R) *de* G*, contenant* T*. L'ensemble* U *des* $s \in \mathrm{S}$ *tels que* $\mathrm{H}_s = \mathrm{H}'_s$ *est ouvert et fermé dans* S *et* $\mathrm{H}_{\mathrm{U}} = \mathrm{H}'_{\mathrm{U}}$*.*

En effet, cela résulte aussitôt de 5.3.5 et 5.2.7.

Corollaire 5.3.8. — *Le « foncteur des sous-groupes de type* (R) *contenant* T *», où* T *est un tore maximal donné dans un groupe* G *de type* (RR) *est formellement non ramifié* (Exp. XI 1.1)*.*

Théorème 5.3.9. — *Soient* G *un* S*-groupe de type* (RR) (5.1.1)*,* H *et* H′ *deux sous-groupes de type* (R) (5.2.1)*. Soit* $\underline{\mathrm{Transt}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}, \mathrm{H}')$ *le transporteur strict de* H *dans* H′ *défini par*

$$\underline{\mathrm{Transt}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}, \mathrm{H}')(\mathrm{S}') = \{g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}') \mid \mathrm{int}(g)\mathrm{H}_{\mathrm{S}'} = \mathrm{H}'_{\mathrm{S}'}\}.$$

Alors $\underline{\mathrm{Transt}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}, \mathrm{H}')$ *est représentable par un sous-schéma* fermé *de* G*, qui est* lisse et de présentation finie *sur* S*.*

---

[29] N.D.E. : En effet, soient $g \in \mathrm{G}$, s son image dans S, $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de $\mathscr{O}_{\mathrm{G},g}$, $\mathfrak{n}$ celui de $\mathscr{O}_{\mathrm{S},s}$, et I (resp. I′) le noyau du morphisme de $\mathscr{O}_{\mathrm{G},g}$ vers $\mathscr{O}_{\mathrm{H},g}$ (resp. $\mathscr{O}_{\mathrm{H}',g}$) (ce dernier étant l'anneau nul si $g \notin \mathrm{H}$, resp. $g \notin \mathrm{H}'$). Comme $\mathscr{O}_{\mathrm{G},g}$ est noethérien, I et I′ sont fermés pour la topologie $\mathfrak{m}$-adique, donc a fortiori pour la topologie $\mathfrak{n}$-adique, donc il suffit de montrer que $\mathrm{I} + \mathfrak{n}^n\mathscr{O}_{\mathrm{G},g} = \mathrm{I}' + \mathfrak{n}^n\mathscr{O}_{\mathrm{G},g}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

[30] N.D.E. : En effet, si k est algébriquement clos, tous les tores maximaux de $\mathrm{G} = \mathrm{SL}_{2,\,k}$ sont conjugués sous $\mathrm{G}(k)$, et ont tous pour algèbre de Lie la droite $k\,\mathrm{id} \subset \mathrm{M}_2(k)$ (qui est invariante par l'action adjointe).

Le fait que $\underline{\mathrm{Transt}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H},\mathrm{H}')$ soit représentable par un sous-schéma fermé de G, de présentation finie sur S résulte de Exp. XI 6.11 (a). Pour démontrer qu'il est lisse sur S, il faut prouver que si S est affine et si S_0 est le sous-schéma fermé défini par un idéal nilpotent J, et si $g_0 \in \mathrm{G}(\mathrm{S}_0)$ et $\mathrm{int}(g_0)\mathrm{H}_0 = \mathrm{H}'_0$, il existe un $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$, se projetant sur g_0 et tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{H} = \mathrm{H}'$. Comme la question de lissité est locale pour la topologie étale, on peut supposer que H contient un tore maximal T de G. 197

Alors T_0 est un tore maximal de H_0, donc $\mathrm{int}(g_0)\mathrm{T}_0$ un tore maximal de H'_0. Par Exp. IX 3.6 bis, il existe un tore T' de H' tel que $\mathrm{T}'_0 = \mathrm{int}(g_0)\mathrm{T}_0$; par Exp. IX 3.3 bis, il existe donc un $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$, se projetant sur g_0 et tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{T} = \mathrm{T}'$. Quitte à remplacer H par $\mathrm{int}(g)\mathrm{H}$, on peut donc supposer que H et H' contiennent le même tore maximal T et que $\mathrm{H}_0 = \mathrm{H}'_0$. Mais alors $\mathrm{H} = \mathrm{H}'$ par 5.3.7. C.Q.F.D.

Corollaire 5.3.10. — *Soient* G *un* S*-groupe de type* (RR)*,* H *un sous-groupe de type* (R) *de* G*. Alors* $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ *est représentable par un sous-schéma en groupes fermé de* G*, de présentation finie et* lisse *sur* S*.*

Utilisant maintenant le raisonnement qui a servi, dans Exp. XI, à déduire 5.4 bis de 5.2 bis, on obtient :

Corollaire 5.3.11. — *Sous les hypothèses de* 5.3.9*, les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) H *et* H' *sont conjugués localement dans* G *pour la topologie étale.*

(i bis) *idem pour la topologie* (fpqc)*.*

(ii) *Pour tout* $s \in \mathrm{S}$*,* $\mathrm{H}_{\overline{s}}$ *et* $\mathrm{H}'_{\overline{s}}$ *sont conjugués par un élément de* $\mathrm{G}(\overline{s})$*.*

(ii bis) *Le morphisme structural* $\underline{\mathrm{Transt}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H},\mathrm{H}') \to \mathrm{S}$ *est surjectif.*

(iii) $\underline{\mathrm{Transt}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H},\mathrm{H}')$ *est un fibré principal homogène sous l'action du* S*-schéma en groupes lisse et de présentation finie* $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$*.*

Remarquons simplement que l'assertion non triviale (iii) $\Rightarrow$ (i) est le lemme de Hensel. 198

Utilisant maintenant *Bible*, § 6.4, th. 4 (= [**Ch05**], § 6.5 th. 5) et § 9.3, th. 1, on obtient par 5.3.10 et 5.3.11 :

Corollaire 5.3.12. — *Soient* G *un* S*-groupe de type* (RR)*. Les sous-groupes de Borel de* G *sont fermés dans* G*, leur propre normalisateur, et conjugués localement pour la topologie étale.*

Définition 5.3.13. — Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes lisse de présentation finie et à fibres connexes. [(31)] On appelle *couple de Killing* de G un couple $\mathrm{T} \subset \mathrm{B}$, où T est un tore maximal de G et B un sous-groupe de Borel de G contenant T.

Utilisant maintenant la conjugaison des tores maximaux dans B (cf. 5.1.2 (a) et 5.2.6, par exemple), on a :

Corollaire 5.3.14. — *Soit* G *un* S*-groupe de type* (RR)*. Les couples de Killing de* G *sont conjugués localement pour la topologie étale.*

[(31)] N.D.E. : cf. la N.D.E. (22).

Corollaire 5.3.15. — *Soit* G *un* S*-groupe de type* (RR). *Soit* T *un tore maximal de* G, $W_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/\underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$ *le groupe de Weyl correspondant* (Exp. XIX 6.3). *Le « foncteur des groupes de Borel de* G *contenant* T *» est formellement principal homogène sous* $W_G(T)$.

Cela résulte aussitôt de 5.3.14 et du fait que si B est un sous-groupe de Borel de G contenant T, on a

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(T) \bigcap B = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T),$$

cf. Exp. XIV 4.4.

199 ***Proposition 5.3.16***. — *Soient* G *un* S*-groupe de type* (RR), H *un sous-groupe de type* (R), $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ *son normalisateur* (5.3.10). *Soient* T *un tore maximal de* H, $W_H(T)$ *et* $W_N(T)$ *les groupes de Weyl correspondants* (*étales quasi-finis séparés par* Exp. XIX 6.3). *On a la suite exacte de faisceaux* (*pour la topologie étale*) *suivante* (*les morphismes sont induits par les morphismes* $\underline{\mathrm{Norm}}_H(T) \to \underline{\mathrm{Norm}}_N(T) \to N/H$) :

$$1 \longrightarrow W_H(T) \longrightarrow W_N(T) \longrightarrow N/H \longrightarrow 1.$$

Le seul point non trivial est le fait que la dernière flèche soit un épimorphisme. Soit donc $n \in N(S')$, $S' \to S$. Les deux tores maximaux T et $\mathrm{int}(n)T$ de H sont conjugués dans H localement pour la topologie étale. Il existe donc une famille couvrante $\{S'_i \to S'\}$ et pour chaque i un $h_i \in H(S'_i)$ tel que $\mathrm{int}(h_i)T = \mathrm{int}(n)T$. On a donc $nh_i^{-1} \in \underline{\mathrm{Norm}}_N(T)$, ce qui entraîne le résultat cherché.

Remarque 5.3.17. — On peut décrire $W_N(T)$ de la manière suivante : supposons-nous ramenés à la situation de 5.2.7, avec $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}_{R'}$. Alors $W_N(T)$ égale $\underline{\mathrm{Norm}}_W(R')$, le faisceau des sections de $W = W_G(T)$ qui, opérant sur R, normalisent R'. En effet, par 5.3.5, on a

$$\underline{\mathrm{Norm}}_N(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H) \cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{h}) \cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(T).$$

Corollaire 5.3.18. — *Soient* G *un* S*-groupe de type* (RR), H *un sous-groupe de type* (R). *Supposons « les groupes de Weyl de* G *finis », i.e. que pour tout* $S' \to S$ *et tout tore maximal* T *de* $G_{S'}$, *le* S'*-schéma étale* $\underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(T)/\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{S'}}(T)$ *soit fini* (cf. Exp. XIX 6.3 (iii)). *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) H *est* fermé *dans* G.

200 (ii) $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)/H$ *est représentable par un* S*-schéma* fini étale.

(iii) *« les groupes de Weyl de* H *sont finis ».*

En effet, on peut supposer que H possède un tore maximal T. D'après 5.3.10, $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ est fermé dans G, donc $W_N(T)$ est fermé dans $W_G(T)$ et donc fini sur S. On a évidemment (i) ⇒ (iii), et l'on a (iii) ⇒ (ii) par la suite exacte de 5.3.16. Enfin, on a (ii) ⇒ (i) car si N/H est fini, il est séparé, donc H est fermé dans N donc dans G.

Remarque 5.3.19. — Lorsque G est réductif, les conditions précédentes sur H semblent toujours vérifiées. Nous les démontrons ci-dessous dans la plupart des cas.

5.4. Sous-groupes de type (R) d'un groupe réductif déployé (généralités)

5.4.1. — Si H est un sous-groupe de type (R) du groupe réductif G, alors H contient localement pour la topologie étale un tore maximal de G (5.2.2). Par 2.3, on peut, localement pour la topologie étale, supposer G déployé par rapport à ce tore. Soit donc (G, T, M, R) un S-groupe déployé, H un sous-groupe de type (R) de G contenant T. Par 5.3.5 un tel sous-groupe est caractérisé par son algèbre de Lie, laquelle (5.2.7) est localement sur S de la forme $\mathfrak{g}_{R'}$:

$$\mathfrak{g}_{R'} = \mathfrak{t} \bigoplus \coprod_{\alpha \in R'} \mathfrak{g}^{\alpha}.$$

Définition 5.4.2. — Soit (G, T, M, R) un S-groupe déployé. On dira que la partie R' de R est de type (R) si $\mathfrak{g}_{R'}$ est l'algèbre de Lie d'un sous-groupe de type (R) de G contenant T. Ce sous-groupe, uniquement déterminé par R', est noté $H_{R'}$.

Lemme 5.4.3. — *Sous les conditions précédentes, on a les équivalences suivantes :*

$$\begin{aligned} H \cap Z_{\alpha} = T &\iff \alpha \notin R', \quad -\alpha \notin R', \\ H \supset U_{\alpha} &\iff \alpha \in R', \\ H \cap U_{\alpha} = e &\iff \alpha \notin R', \\ H \supset Z_{\alpha} &\iff \alpha \in R', \quad -\alpha \in R'. \end{aligned}$$

En effet, $H \cap Z_{\alpha}$ est un sous-groupe de type (R) de Z_{α}, par 5.2.5 ; mais un sous- **201**
groupe de type (R) de Z_{α}, contenant T, est localement égal à l'un des sous-groupes suivants : T, $T \cdot U_{\alpha}$, $T \cdot U_{-\alpha}$, Z_{α}, par 5.3.5.

Lemme 5.4.4. — *Sous les conditions de* 5.4.2*, soit* R_+ *un système de racines positives ; choisissons des ordres sur* $R' \cap R_+$ *et* $R' \cap -R_+$*. Le morphisme*

$$\Omega_{R_+,R'} = \prod_{\alpha \in R' \cap -R_+} U_{\alpha} \underset{S}{\times} T \underset{S}{\times} \prod_{\alpha \in R' \cap R_+} U_{\alpha} \longrightarrow G$$

induit par le produit dans G *induit une immersion ouverte*

$$\Omega_{R_+,R'} \longrightarrow H_{R'}.$$

En effet, par 5.4.3, ce morphisme se factorise par $H_{R'}$ et induit donc une immersion $\Omega_{R_+,R'} \to H_{R'}$. On raisonne alors comme dans 4.1.1.

Proposition 5.4.5. — *Soit* (G, T, M, R) *un* S*-groupe déployé. Soient* R' *et* R'' *deux parties de* R*, de type* (R)*.*

(i) $H_{R'} \cap H_{R''}$ *est lisse en tout point de la section unité,* $R' \cap R''$ *est de type* (R) *et l'on a*

$$(H_{R'} \cap H_{R''})^0 = H_{R' \cap R''}.$$

(ii) *On a l'équivalence* **202**

$$H_{R'} \subset H_{R''} \iff R' \subset R''.$$

En effet, (ii) résulte aussitôt de (i). Pour prouver (i), il suffit de prouver que $H_{R'} \cap H_{R''}$ est lisse en tout point de la section unité : sa composante neutre (cf. Exp. VI_B 3.10) sera alors un groupe de type (R) contenant T, donc égale à $H_{R' \cap R''}$; mais $\Omega_{R_+,R'} \cap \Omega_{R_+,R''} = \Omega_{R_+,R' \cap R''}$ est un ouvert de $H_{R'} \cap H_{R''}$ contenant la section unité et lisse sur S.

Corollaire 5.4.6. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G*, s un point de* S*. Si* H *et* H′ *sont deux sous-groupes de type* (R) *de* G *contenant* T *tels que* $H_s \subset H'_s$*, il existe un ouvert* U *de* S *contenant s tel que* $H_U \subset H'_U$.

On peut en effet supposer G déployé par rapport à T. L'assertion résulte alors aussitôt de 5.4.5 (ii).

On est conduit à se demander quelles sont les parties R′ de type (R) de R. On peut supposer le groupe adjoint ; il faut alors vérifier que $\mathfrak{g}_{R'}$ est une algèbre de Lie et que son normalisateur est lisse en tout point de la section unité. Le cas le plus important est donné par le

Théorème 5.4.7. — *Toute partie* close R′ *de* R *est de type* (R). (On rappelle, cf. Exp. XXI 3.1.4, que $R' \subset R$ est dite *close* si $\alpha, \beta \in R'$, $\alpha + \beta \in R$ entraîne $\alpha + \beta \in R'$).

Remarque 5.4.8. — Nous verrons plus tard (Exp. XXIII 6.6) que si $6 \cdot 1_S \neq 0$ [(32)] (par exemple, si S possède une caractéristique résiduelle distincte de 2 et de 3), le fait que
203 $\mathfrak{g}_{R'}$ soit une algèbre de Lie entraîne déjà que R′ est close, donc R′ est de type (R) si et seulement si elle est close. Le théorème 5.4.7 donne donc toutes les parties de type (R) « indépendantes de la caractéristique ».

Démontrons d'abord :

Lemme 5.4.9. — *Choisissons pour chaque* $\alpha \in R$ *un* $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$*. Soient* $\alpha, \beta \in R$*, avec* $\alpha + \beta \neq 0$ *et soit q le plus grand entier i tel que* $\alpha + i\,\beta \in R$*. Il existe des sections* $M_{\alpha,\beta,i} \in \Gamma(S, \mathscr{O}_S)$*, uniquement déterminées, telles que*

$$\mathrm{Ad}(\exp_\alpha(xX_\alpha))(X_\beta) = X_\beta + \sum_{i=1}^{q} M_{\alpha,\beta,i}\, x^i\, X_{\beta+i\alpha},$$

pour tout $x \in \mathbb{G}_a(S')$*,* $S' \to S$.

En effet, $x \mapsto \mathrm{Ad}(\exp_\alpha(xX_\alpha))(X_\beta)$ définit un morphisme $\mathbb{G}_{a,S} \to W(\mathfrak{g}) \simeq \mathbb{G}_{a,S}^m$. Il existe donc des sections $Y_n \in \Gamma(S, \mathfrak{g})$, uniquement déterminées, telles que

$$\mathrm{Ad}(\exp_\alpha(xX_\alpha))(X_\beta) = \sum_{n \geqslant 0} x^n\, Y_n.$$

Faisant opérer l'automorphisme intérieur défini par une section t de T, on trouve aussitôt

$$\mathrm{Ad}(t)(Y_n) = \beta(t)\,\alpha(t)^n\, Y_n,$$

ce qui entraîne $Y_n \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{\beta+n\alpha})$. Comme α et β ne sont pas proportionnelles, aucun des $\beta + n\alpha$ n'est nul ; on a donc $Y_n = 0$ pour $n > q$, $Y_n = M_{\alpha,\beta,n}\, X_{\beta+n\alpha}$ pour

[(32)] N.D.E. : En fait, il suffit (cf. *loc. cit.*) que 2 et 3 soient non nuls sur S.

$0 \leqslant n \leqslant q$, où $M_{\alpha,\beta,n} \in \mathbb{G}_a(S)$ est uniquement déterminé. Faisant $x = 0$ dans la formule obtenue, on trouve $Y_0 = X_\beta$, ce qui achève la démonstration.

Remarque 5.4.10. — En dérivant pour $x = 0$ la formule précédente, on trouve **204**

$$[X_\alpha, X_\beta] = \begin{cases} N_{\alpha,\beta} X_{\alpha+\beta}, & \text{où } N_{\alpha,\beta} = M_{\alpha,\beta,1}, \quad \text{si } \alpha+\beta \in R, \\ 0 & \text{si } \alpha+\beta \notin R, \qquad \alpha+\beta \neq 0. \end{cases}$$

Démontrons maintenant 5.4.7. Si R' est une partie close de R, alors $\mathfrak{g}_{R'}$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$, par 5.4.10 et Exp. XX 2.10, formule (3). Par 5.4.9 et Exp. XX 2.10, formule (2), U_α normalise $\mathfrak{g}_{R'}$ pour chaque $\alpha \in R'$. Choisissons un système de racines positives R_+ et considérons l'ouvert Ω_{R_+} de 4.1.2 ; soit $\Omega_{R_+,R'}$ le sous-schéma fermé de Ω_{R_+} défini comme suit :

$$\Omega_{R_+,R'} = \left(\prod_{\alpha \in R' \cap -R_+} U_\alpha \right) \cdot T \cdot \left(\prod_{\alpha \in R' \cap R_+} U_\alpha \right).$$

L'immersion canonique $\Omega_{R_+,R'} \to G$ se factorise par $i : \Omega_{R_+,R'} \to \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{g}_{R'})$. Supposons G adjoint ; l'application tangente à i en les points de la section unité est bijective par 5.3.2 ; en particulier, le morphisme i est étale en tout point de la section unité donc est une immersion locale [(33)] en tout point de la section unité, donc $\underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{g}_{R'})$ est lisse en tout point de la section unité, ce qu'il fallait démontrer.

5.5. Sous-groupes de Borel d'un groupe réductif déployé

Proposition 5.5.1. — *Soit* (G, T, M, R) *un* S*-groupe déployé. Pour tout système de racines positives* R_+ *de* R, H_{R_+} (*qui existe par* 5.4.7) *est un sous-groupe de Borel de* G *et, pour tout ordre sur* R_+, *le morphisme induit par le produit dans* G

$$T \underset{S}{\times} \prod_{\alpha \in R_+} U_\alpha \longrightarrow G$$

est une immersion fermée d'image H_{R_+}. *On note* $B_{R_+} = H_{R_+}$. **205**

Par définition des sous-groupes de Borel, la première assertion peut se vérifier en remplaçant S par le spectre d'un corps algébriquement clos. Soit alors B le sous-groupe de Borel de G contenant T et correspondant au système de racines positives R_+ (*Bible*, § 10.4, prop. 9) ; l'algèbre de Lie de B est $\mathfrak{g}_{R_+}$; on a donc $B = H_{R_+}$ par 5.3.5.

Démontrons la seconde assertion : le morphisme de l'énoncé induit une immersion ouverte $i : T \times_S \prod_{\alpha \in R_+} U_\alpha \to H_{R_+}$ (5.4.4). Or i est surjectif (*Bible*, § 15.1, cor. 1 à la prop. 1).

[(33)] N.D.E. : D'après EGA IV_4, 17.11.2, i est étale en tout point de la section unité (et $\underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{g}_{R'})$ est lisse en tout point de la section unité). De plus, soit V le plus grand ouvert de $\Omega_{R_+,R'}$ sur lequel i est étale ; comme i est un monomorphisme, i_V est une immersion ouverte (*ibid*, 17.9.1).

Corollaire 5.5.2. — *Choisissons un ordre quelconque sur* R_+ *et pour chaque* $\alpha \in \mathrm{R}_+$ *un* $\mathrm{X}_\alpha \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$. *Soient* $\alpha, \beta \in \mathrm{R}_+$. *Pour chaque couple* $(i,j) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ *tel que* $i\,\alpha + j\,\beta \in \mathrm{R}$, *il existe une section unique*

$$\mathrm{C}_{i,j,\alpha,\beta} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S})$$

telle que, pour tous $x, y \in \mathbb{G}_a(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, *on ait*

$$\exp_\alpha(x\mathrm{X}_\alpha)\exp_\beta(y\mathrm{X}_\beta)\exp_\alpha(x\mathrm{X}_\alpha)^{-1} = \exp_\beta(y\mathrm{X}_\beta) \prod_{\substack{i,j\in\mathbb{N}^* \\ i\alpha+j\beta\in\mathrm{R}}} \exp_{i\alpha+j\beta}(\mathrm{C}_{i,j,\alpha,\beta}\, x^i\, y^j\, \mathrm{X}_{i\alpha+j\beta}).$$

Si $\alpha = \beta$, l'assertion est triviale. Supposons donc $\alpha \neq \beta$; alors, en vertu de la
206 proposition, il existe des morphismes uniques

$$\mathrm{F}_0 : \mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}^2 \longrightarrow \mathrm{T}, \qquad \mathrm{F}_\gamma : \mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}^2 \longrightarrow \mathbb{G}_{a,\mathrm{S}} \quad (\gamma \in \mathrm{R}_+)$$

tels que l'on ait

$$\exp(x\mathrm{X}_\alpha)\exp(y\mathrm{X}_\beta)\exp(x\mathrm{X}_\alpha)^{-1} = \mathrm{F}_0(x,y) \prod_{\gamma\in\mathrm{R}_+} \exp(\mathrm{F}_\gamma(x,y)\mathrm{X}_\gamma).$$

Soit $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. Faisons agir $\mathrm{int}(t)$ sur cette formule ; on a aussitôt les relations

$$\mathrm{F}_0(\alpha(t)\,x, \beta(t)\,y) = \mathrm{F}_0(x,y), \tag{1}$$

$$\mathrm{F}_\gamma(\alpha(t)\,x, \beta(t)\,y) = \gamma(t)\,\mathrm{F}_\gamma(x,y). \tag{2}$$

Comme α et β sont deux caractères linéairement indépendants (sur $\mathbb{Q}$) de T, on conclut comme d'habitude de la première relation que F_0 est constant, donc $\mathrm{F}_0(x,y) = e$. Écrivons ensuite

$$\mathrm{F}_\gamma(x,y) = \sum a_{ij} x^i y^j, \quad \text{avec} \quad a_{ij} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_\mathrm{S}).$$

Reportant dans la relation (2) et identifiant les polynômes des deux membres on trouve

$$a_{ij}\big(\alpha(t)^i\beta(t)^j - \gamma(t)\big) = 0.$$

Si $\gamma \neq i\,\alpha + j\,\beta$, on sait (Exp. XIX 4.13) qu'il existe un $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ fidèlement plat quasi-compact et un $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$ tel que $\alpha(t)^i\beta(t)^j - \gamma(t) = 1$. On a donc $a_{ij} = 0$ sur S', donc sur S. Si $\gamma = i\alpha + j\beta$, on pose $a_{ij} = \mathrm{C}_{i,j,\alpha,\beta}$. Faisant $x = 0$ (resp. $y = 0$), on trouve $\mathrm{C}_{0,1,\alpha,\beta} = 1$ (resp. $\mathrm{C}_{1,0,\alpha,\beta} = 0$).

Remarque 5.5.3. — Dérivant pour $y = 0$ et comparant à 5.4.9, on trouve

$$\mathrm{C}_{i,1,\alpha,\beta} = \mathrm{M}_{\alpha,\beta,i}.$$

207 ***Corollaire 5.5.4***. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G, $\alpha \neq \beta$ *deux racines de* G *par rapport à* T *telles que* $\alpha + \beta$ *soit non trivial sur chaque fibre. Ordonnons l'ensemble des* $i\alpha + j\beta$ $(i,j \in \mathbb{N}^*)$ *de manière quelconque. Pour tous* $i, j \in \mathbb{N}^*$ *tels que* $i\alpha + j\beta \in \mathrm{R}$, *il existe un unique morphisme de* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-modules*

$$f_{\alpha,\beta,i,j} : (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes i} \otimes (\mathfrak{g}^\beta)^{\otimes j} \longrightarrow \mathfrak{g}^{i\alpha+j\beta}$$

tel que pour tout $S' \to S$ *et tous* $X \in W(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$, $Y \in W(\mathfrak{g}^s)(S')$ *on ait* (*les* exp *au second membre étant pris au sens de* 1.2 [34]) *:*

$$\exp_\alpha(X)\exp_\beta(Y)\exp_\alpha(-X) = \exp_\beta(Y)\prod_{(i,j)}\exp_{i\alpha+j\beta}(f_{\alpha,\beta,i,j}(X^i\otimes Y^j)).$$

L'assertion est locale pour (fpqc). D'après le § 2, on peut donc supposer G déployé relativement à T, α et β constantes dans le déploiement. Comme $\alpha+\beta \neq 0$, il existe un système de racines positives R_+ contenant α et β (Exp. XXI 3.5.4) et on est ramené à 5.5.2.

Corollaire 5.5.5. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif.*

(i) G *possède localement des sous-groupes de Borel pour la topologie étale. Si* T *est un tore maximal de* G*, alors* G *possède également localement pour la topologie étale des sous-groupes de Borel contenant* T*.*

(ii) *Si* T *est un tore maximal de* G*, le « foncteur des sous-groupes de Borel de* G *contenant* T *» est représentable par un fibré principal homogène sous* $W_G(T)$*.*

(iii) *Si* (G, T, M, R) *est déployé, tout sous-groupe de Borel* B *de* G *contenant* T *est localement sur* S *de la forme* B_{R_+}*, où* R_+ *est un système de racines positives de* R*.*

(iv) *Si* $T \subset B$ *est un couple de Killing de* G*, il existe une famille couvrante* **208**
$\{S_i \to S\}$ *pour la topologie étale, et pour chaque* i *un déploiement* $(G_{S_i}, T_{S_i}, M_i, R_i)$ *et un système de racines positives* R_{i+} *de* R_i *tel que* $B_{S_i} = B_{R_{i+}}$*.*

En effet, (i) résulte de 2.3 et 5.5.1, (ii) de (i) et 5.3.15, (iii) de (ii) et de 5.5.1, (iv) de (iii) et 2.3.

Lemme 5.5.6. — *Choisissons sur le groupe* $\Gamma_0(R)$ *engendré par les racines une structure de groupe totalement ordonné telle que les racines* > 0 *soient les éléments de* R_+ (cf. Exp. XXI 3.5.6) [35]*. Soient* $\alpha_1 < \cdots < \alpha_N$ *les éléments de* R_+*. Considérons l'isomorphisme*

$$f : T \underset{S}{\times} U_{\alpha_1} \underset{S}{\times} \cdots \underset{S}{\times} U_{\alpha_N} \longrightarrow B_{R_+}$$

induit par le produit dans G*. Posons pour* $i = 1, \ldots, N$*,*

$$U_{\geqslant i} = f(U_{\alpha_i} \underset{S}{\times} \cdots \underset{S}{\times} U_{\alpha_N}).$$

(i) *Chaque* $U_{\geqslant i}$ *est un sous-groupe invariant de* B_{R_+}*.*

(ii) *Pour* $1 \leqslant i \leqslant N-1$*,* $U_{\geqslant i}$ *s'identifie au produit semi-direct*

$$U_{\geqslant i} = U_{\alpha_i} \cdot U_{\geqslant i+1}\,.$$

(iii) B_{R_+} *s'identifie au produit semi-direct*

$$B_{R_+} = T \cdot U_{\geqslant 1}\,.$$

---

[34] N.D.E. : c.-à-d., si $\mathfrak{g}^{i\alpha+j\beta} = 0$ sur une composante connexe de S, l'exponentielle correspondante vaut 1 sur cette composante.

[35] N.D.E. : Noter qu'un tel ordre est nécessairement compatible avec ord_Δ, où $\Delta = \mathscr{S}(R_+)$ (cf. XXI 3.2.15).

(iv) *Pour* $1 \leqslant i \leqslant \mathrm{N}-1$, *les automorphismes intérieurs de* $\mathrm{U}_{\geqslant 1}$ *opèrent trivialement dans* $\mathrm{U}_{\geqslant i}/\mathrm{U}_{\geqslant i+1}$ (*qui s'identifie à* U_{α_i} *par* (ii)).

Prouvons d'abord par récurrence sur i l'assertion suivante :

$\mathrm{U}_{\geqslant i}$ est un sous-groupe invariant de $\mathrm{B}_{\mathrm{R}_+}$, produit semi-direct de U_{α_i} et de $\mathrm{U}_{\geqslant i+1}$.

209 L'assertion est vraie pour $i = \mathrm{N}$; supposons-la vraie pour $i+1$ et prouvons-la pour i. On a (comme schémas)

$$\mathrm{U}_{\geqslant i} = \mathrm{U}_{\alpha_i} \cdot \mathrm{U}_{\geqslant i+1}\,;$$

il est d'abord clair que $\mathrm{U}_{\geqslant i}$ est stable par les automorphismes intérieurs de $\mathrm{B}_{\mathrm{R}_+}$. C'est clair pour $\mathrm{int}(t)$, $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S})$, il suffit de le vérifier pour $\mathrm{int}(x)$, $x \in \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S})$, $\alpha \in \mathrm{R}_+$. Or $\mathrm{U}_{\geqslant i+1}$ est supposé invariant, donc il suffit de voir que $\mathrm{int}(x)\mathrm{U}_{\alpha_i} \subset \mathrm{U}_{\geqslant i}$. Par 5.5.2, si $y \in \mathrm{U}_{\alpha_i}(\mathrm{S}')$, on a $y^{-1}xyx^{-1} \in \mathrm{U}_{\geqslant i+1}(\mathrm{S}')$, ce qui entraîne $\mathrm{int}(x)(y) \in \mathrm{U}_{\geqslant i}(\mathrm{S}')$.

Prouvons maintenant que $\mathrm{U}_{\geqslant i}$ est un sous-groupe de $\mathrm{B}_{\mathrm{R}_+}$. Si $x, y \in \mathrm{U}_{\geqslant i}(\mathrm{S})$, on peut écrire $x = px'$, $y = qy'$, avec $p, q \in \mathrm{U}_{\alpha_i}(\mathrm{S})$, et $x', y' \in \mathrm{U}_{\geqslant i+1}(\mathrm{S})$. On a

$$xy = px'qy' = pq(q^{-1}x'q)y' \in \mathrm{U}_{\alpha_i}(\mathrm{S}')\mathrm{U}_{\geqslant i+1}(\mathrm{S}');$$

de même $x^{-1} = p^{-1}(px'^{-1}p^{-1}) \in \mathrm{U}_{\alpha_i}(\mathrm{S}')\mathrm{U}_{\geqslant i+1}(\mathrm{S}')$. Nous avons donc prouvé (i) et (ii), ainsi que (iv) chemin faisant. Quant à (iii), c'est une conséquence triviale de 5.5.1.

Lemme 5.5.7. — *Avec les notations précédentes, choisissons pour chaque* $1 \leqslant i \leqslant \mathrm{N}$ *un* $\mathrm{X}_i \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{\alpha_i})^\times$ *et considérons l'isomorphisme*

$$a : \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}^{\mathrm{N}} \longrightarrow \mathrm{U}_{\geqslant 1}$$

défini ensemblistement par

$$a(x_1 \ldots, x_{\mathrm{N}}) = \exp_{\alpha_1}(x_1\mathrm{X}_1) \cdots \exp_{\alpha_{\mathrm{N}}}(x_{\mathrm{N}}\mathrm{X}_{\mathrm{N}}).$$

Il existe une famille unique (Q_i), $i = 1, \ldots, \mathrm{N}$, *de polynômes*

$$\mathrm{Q}_i = \mathrm{Q}_i(x_1, \ldots, x_{\mathrm{N}}, y_1, \ldots, y_{\mathrm{N}})$$

à coefficients dans $\Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_{\mathrm{S}})$ *telle que l'on ait ensemblistement*

$$a(x_1, \ldots, x_{\mathrm{N}})\, a(y_1, \ldots, y_{\mathrm{N}}) = a\big(\mathrm{Q}_1(x_1, \ldots, y_{\mathrm{N}}), \ldots, \mathrm{Q}_{\mathrm{N}}(x_1, \ldots, y_{\mathrm{N}})\big).$$

210 *De plus, les* Q_i *sont à coefficients dans le sous-anneau de* $\Gamma(\mathrm{S}, \mathscr{O}_{\mathrm{S}})$ *engendré par les* $\mathrm{C}_{i,j,\alpha,\beta}$ *de* 5.5.2 ($\alpha, \beta \in \mathrm{R}_+$, $i, j \in \mathbb{N}^*$) *et chaque* Q_i *est de la forme*

$$\mathrm{Q}_i(x_1, \ldots, y_{\mathrm{N}}) = x_i + y_i + \mathrm{Q}'_i(x_1, \ldots, x_{i-1}, y_1, \ldots, y_{i-1}).$$

L'existence et l'unicité des Q_i résultent aussitôt du fait que a est un isomorphisme de schémas. Notant z, z', z'' des sections de $\mathrm{U}_{\geqslant i+1}$, on a

$$a(x_1, \ldots, x_{\mathrm{N}})\, a(y_1, \ldots, y_{\mathrm{N}}) = \\ a(x_1, \ldots, x_{i-1}, 0, \ldots 0) \exp(x_i\mathrm{X}_i)\, z \cdot a(y_1, \ldots, y_{i-1}, 0, \ldots, 0) \exp(y_i\mathrm{X}_i)\, z'\,;$$

utilisant 5.5.6 (i) et (iv), le terme de droite s'écrit

$$a(x_1, \ldots, x_{i-1}, 0, \ldots, 0)\, a(y_1 \ldots, y_{i-1}, 0, \ldots, 0)\ \exp((x_i + y_i)\mathrm{X}_i)z'';$$

ce qui donne, réutilisant 5.5.6,

$$\mathrm{Q}_i(x_1, \ldots, x_{\mathrm{N}}, y_1, \ldots, y_{\mathrm{N}}) = x_i + y_i + \mathrm{Q}'_i(x_1, \ldots, x_{i-1}, y_1, \ldots, y_{i-1}),$$

avec

$$\mathrm{Q}'_i(x_1,\dots,x_{i-1},y_1,\dots,y_{i-1}) = \mathrm{Q}_i(x_i,\dots,x_{i-1},0,\dots,0,y_1,\dots,y_{i-1},\dots,0);$$

soit la forme précise demandée.

Démontrons enfin l'assertion sur les coefficients des polynômes Q_i. Soit A le sous-anneau de $\Gamma(\mathrm{S},\mathscr{O}_\mathrm{S})$ engendré par les $\mathrm{C}_{i,j,\alpha,\beta}$ $(\alpha,\beta\in\mathrm{R}_+,\ i,j\in\mathbb{N}^*)$. Démontrons par récurrence décroissante sur i que si $x_1=\cdots=x_{i-1}=0$ et $y_1=\cdots=y_{i-1}=0$, c'est-à-dire si $a(x_1,\dots,x_\mathrm{N})$ et $a(y_1,\dots,y_\mathrm{N})$ sont des sections de $\mathrm{U}_{\geqslant i}$, alors les polynômes

$$\mathrm{R}_j(x_i,\dots,x_\mathrm{N},y_i,\dots,y_\mathrm{N}) = \mathrm{Q}_j(x_1,\dots,x_\mathrm{N},y_1,\dots,y_\mathrm{N}),$$

sont à coefficients dans A. C'est trivial pour $i=\mathrm{N}$ et aussi pour $j<i$ (car $\mathrm{R}_j=0$ pour $j<i$). Soit $i<\mathrm{N}$, supposons l'assertion vérifiée pour $i+1$ et prouvons-la pour i (et $j\geqslant i$). On a **211**

$$a(0,\dots,0,x_i,\dots,x_\mathrm{N}) = \exp(x_i\mathrm{X}_i)\,a(0,\dots,0,x_{i+1},\dots,x_\mathrm{N}) = \exp(x_i\mathrm{X}_i)\,\mathrm{Z}_i.$$

Écrivons de même

$$a(0,\dots,y_i,\dots,y_\mathrm{N}) = \exp(y_i\mathrm{X}_i)\,\mathrm{T}_i.$$

On a

$$a(0,\dots,x_i,\dots,x_\mathrm{N})\,a(0,\dots,y_i,\dots,y_\mathrm{N}) = \exp((x_i+y_i)\mathrm{X}_i)\ \mathrm{int}(\exp(-y_i\mathrm{X}_i))(\mathrm{Z}_i)\cdot\mathrm{T}_i.$$

Or

$$\mathrm{int}(\exp(-y_i\mathrm{X}_i))(\mathrm{Z}_i) = \mathrm{int}(\exp(-y_i\mathrm{Y}_i))\Big(\exp(x_{i+1}\mathrm{X}_{i+1})\cdots\exp(x_\mathrm{N}\mathrm{X}_\mathrm{N})\Big)$$

est un produit de $\mathrm{N}-i-1$ sections de $\mathrm{U}_{\geqslant i+1}$ dont les coefficients dans la décomposition $\mathrm{U}_{\geqslant i+1}=\mathrm{U}_{\alpha_{i+1}}\cdots\mathrm{U}_{\alpha_\mathrm{N}}$ sont des polynômes en y_i et $x_{i+1},\dots,x_\mathrm{N}$ à coefficients dans A (par 5.5.2). Appliquant l'hypothèse de récurrence, on en déduit que les coefficients de

$$\mathrm{int}(\exp(-y_i\mathrm{X}_i))(\mathrm{Z}_i)\cdot\mathrm{T}_i$$

sont également des polynômes à coefficients dans A, ce qui termine la démonstration.

Remarquons que la récurrence précédente donne aussitôt une démonstration du

Lemme 5.5.8. — *Avec les notations de* 5.5.6*, soit pour chaque* $i=1,\dots,\mathrm{N}$*, un morphisme de groupes*

$$f_i : \mathrm{U}_{\alpha_i} \longrightarrow \mathrm{H},$$

où H *est un* S*-foncteur en groupes. Pour que le morphisme*

$$f : \mathrm{U}_{\geqslant 1} \longrightarrow \mathrm{H}$$

défini par

$$f\big(\exp(x_1\mathrm{X}_1)\cdots\exp(x_\mathrm{N}\mathrm{X}_\mathrm{N})\big) = f_1(\exp(x_1\mathrm{X}_1))\cdots f_\mathrm{N}(\exp(x_\mathrm{N}\mathrm{X}_\mathrm{N}))$$

soit un morphisme de groupes, il faut et il suffit que pour tout couple $i<j$*, on ait* **212**

$$f_j(\exp(x_j\mathrm{X}_j))\,f_i(\exp(x_i\mathrm{X}_i))\,f_j(\exp(-x_j\mathrm{X}_j)) = f\Big(\exp(x_j\mathrm{X}_j)\,\exp(x_i\mathrm{X}_i)\,\exp(-x_j\mathrm{X}_j)\Big).$$

5.6. Sous-groupes de type (R) à fibres résolubles

Proposition 5.6.1. — *Soient* (G, T, M, R) *un* S*-groupe déployé,* R' *une partie de* R *de type* (R) (5.4.2)*,* $H_{R'}$ *le sous-groupe de* G *correspondant. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $H_{R'}$ *est à fibres géométriques résolubles.*

(ii) *Il existe un système de racines positives* R_+ *tel que* $R' \subset R_+$*, donc* $H_{R'} \subset B_{R_+}$ (*cf.* 5.4.5).

(iii) $R' \cap -R' = \varnothing$.

(iv) *Pour tout ordre sur* R'*, le morphisme induit par le produit dans* G

$$T \underset{S}{\times} \prod_{\alpha \in R'} U_\alpha \longrightarrow H_{R'}$$

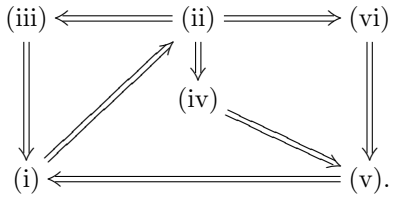
est un isomorphisme.

(v) $H_{R'} \cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(T) = T$.

(vi) *Pour toute partie* R'' *de* R*, de type* (R)*, on a* (*cf.* 5.4.5)

$$H_{R'} \bigcap \underline{\mathrm{Norm}}_G(H_{R''}) = H_{R' \cap R''}.$$

Nous allons démontrer ces équivalences selon le schéma logique



213 On a évidemment (ii) ⇒ (iii) et (vi) ⇒ (v) (prendre $R'' = \varnothing$). Par 5.4.6, il suffit de vérifier (i) ⇒ (ii) sur les fibres géométriques ; or si S est le spectre d'un corps algébriquement clos, $H_{R'}$ est contenu dans un groupe de Borel contenant T, donc de la forme H_{R_+} (5.5.5 (iii)).

De même (iii) ⇒ (i) se vérifie sur les fibres géométriques ; supposons (iii) vérifié ; si $H_{R'}$ n'était pas résoluble, il existerait un sous-tore Q de T, de codimension 1 dans T tel que $\underline{\mathrm{Centr}}_{H_{R'}}(Q)$ ne soit pas résoluble (*Bible*, § 10.4, prop. 8) ; or $\underline{\mathrm{Centr}}_{H_{R'}}(Q)$ a comme algèbre de Lie $\mathfrak{g}_{R''}$, où R'' est l'ensemble des racines de R' s'annulant sur Q, donc $R'' = \varnothing$ ou $\{\alpha\}$ (en vertu de (iii)) ; donc $\underline{\mathrm{Centr}}_{H_{R'}}(Q)$, qui est un sous-groupe de type (R) de G, est T ou $T \cdot U_\alpha$, donc résoluble contrairement à l'hypothèse.

De même (ii) ⇒ (iv) se vérifie sur les fibres géométriques (car il s'agit de S-schémas plats et de présentation finie) ; par *Bible*, § 13.2, th. 1 d), le morphisme en question est bijectif ; il induit un isomorphisme sur les espaces tangents à l'origine, et on conclut comme d'habitude (cf. 4.1.1).

On a (iv) ⇒ (v) par 4.2.7. Pour prouver (v) ⇒ (i), on est encore ramené au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos et on conclut par *Bible*, § 10.3, cor. à la prop. 6 et § 9.3, cor. 3 au th. 1.

Il ne reste donc à prouver que l'assertion (ii) ⇒ (vi). On peut se ramener au cas où G est adjoint. On a alors, par 5.3.3

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}_{\mathrm{R}''}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{g}_{\mathrm{R}''}) \subset \underline{\mathrm{Transp}}_{\mathrm{G}}(\mathfrak{t}, \mathfrak{g}_{\mathrm{R}''}). \qquad (36)$$

Par 5.4.5, il suffit de prouver **214**

(x) $$\mathrm{H}_{\mathrm{R}'}(\mathrm{S}) \cap \mathrm{Transp}_{\mathrm{G}(\mathrm{S})}(\mathfrak{t}, \mathfrak{g}_{\mathrm{R}''}) \subset \mathrm{H}_{\mathrm{R}'\cap\mathrm{R}''}(\mathrm{S}).$$

Démontrons d'abord un lemme.

Lemme 5.6.2. — *Dans les notations de* 5.5.7, *soit*

$$u = \exp(x_1\mathrm{X}_1)\cdots\exp(x_{\mathrm{N}}\mathrm{X}_{\mathrm{N}})$$

où $x_i \in \mathbb{G}_a(\mathrm{S})$. *Soit* m *un entier,* $1 \leqslant m \leqslant \mathrm{N}$, *tel que* $x_i = 0$ *pour* $i < m$.

a) *Si* $\mathrm{H} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{t})$, *la composante de* $\mathrm{Ad}(u)\mathrm{H}$ *sur* $\mathfrak{g}^{\alpha_m}$ *est*

$$-\overline{\alpha}_m(\mathrm{H})\, x_m\, \mathrm{X}_m\,.$$

b) *Si* $\mathrm{Y} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{-\alpha_m})$, *la composante de* $\mathrm{Ad}(u)\mathrm{Y}$ *sur* $\mathfrak{t}$ *est* (*avec les notations de* Exp. XX 2.6)

$$x_m\, \langle \mathrm{X}_m, \mathrm{Y}\rangle\, \mathrm{H}_{\alpha_m}\,.$$

Notons en effet $\mathfrak{u} = \mathfrak{g}^{\alpha_{m+1}} + \cdots + \mathfrak{g}^{\alpha_{\mathrm{N}}}$. En vertu de 5.4.9, on a

$$\mathrm{Ad}(\exp(x_i\mathrm{X}_i))\mathfrak{u} \subset \mathfrak{u}, \qquad \text{pour} \quad i > m.$$

Par Exp. XX 2.10, on a

$$\mathrm{Ad}(\exp(x_i\mathrm{X}_i))\mathrm{H} = \mathrm{H} - \overline{\alpha}_i(\mathrm{H})\, x_i\, \mathrm{X}_i\,.$$

Cela donne aussitôt, modulo $\mathfrak{u}$,

$$\mathrm{Ad}(u)\mathrm{H} = \mathrm{Ad}(\exp(x_m\mathrm{X}_m))\mathrm{H} = \mathrm{H} - \overline{\alpha}_m(\mathrm{H})\, x_m\, \mathrm{X}_m\,,$$

ce qui entraîne le premier résultat.

De même, notons (37) $\mathfrak{n} = \mathfrak{g}^{\alpha_1} + \cdots + \mathfrak{g}^{\alpha_{\mathrm{N}}}$ et $u_1 = \exp(x_{m+1}\mathrm{X}_{m+1})\cdots\exp(x_{\mathrm{N}}\mathrm{X}_{\mathrm{N}})$. Pour $i > m$, on a $\alpha_i > \alpha_m$ donc, d'après 5.4.9, on a, modulo $\mathfrak{n}$,

$$\mathrm{Ad}(u_1)\mathrm{Y} \equiv \mathrm{Y} \qquad \text{d'où} \qquad \mathrm{Ad}(u)\mathrm{Y} \equiv \mathrm{Ad}(\exp(x_m\mathrm{X}_m))\mathrm{Y}.$$

Appliquant Exp. XX 2.10, on obtient donc, modulo $\mathfrak{n}$,

$$\mathrm{Ad}(u)\mathrm{Y} - \mathrm{Y} \equiv x_m\, \langle \mathrm{X}_m, \mathrm{Y}\rangle\, \mathrm{H}_{\alpha_m}$$

d'où le second résultat.

Revenons à la démonstration de l'inclusion (x). Supposons qu'il existe $h \in \mathrm{H}_{\mathrm{R}'}(\mathrm{S})$, **215**
$h \notin \mathrm{H}_{\mathrm{R}'\cap\mathrm{R}''}(\mathrm{S})$, tel que

$$\mathrm{Ad}(h)\mathfrak{t} \subset \mathfrak{g}_{\mathrm{R}''}.$$

On peut écrire

$$h = t\exp(x_1\mathrm{X}_1)\cdots\exp(x_{\mathrm{N}}\mathrm{X}_{\mathrm{N}}).$$

(36) N.D.E. : L'inclusion suit de $\mathfrak{t} \subset \mathfrak{g}_{\mathrm{R}''}$.
(37) N.D.E. : On a corrigé l'original dans ce qui suit.

Comme $h \notin \mathrm{H}_{\mathrm{R}'\cap\mathrm{R}''}(\mathrm{S})$, il existe un plus petit m tel que

$$t\exp(x_1\mathrm{X}_1)\cdots\exp(x_{m-1}\mathrm{X}_{m-1}) \in \mathrm{H}_{\mathrm{R}'\cap\mathrm{R}''}(\mathrm{S}) \quad \text{et} \quad \alpha_m \notin \mathrm{R}'', \quad x_m \neq 0.$$

Alors $h' = \exp(x_m\mathrm{X}_m)\cdots\exp(x_\mathrm{N}\mathrm{X}_\mathrm{N})$ vérifie aussi les conditions imposées à h ci-dessus. Mais par 5.6.2, pour tout $\mathrm{H} \in \Gamma(\mathrm{S},\mathfrak{t})$ la composante de $\mathrm{Ad}(h')\mathrm{H}$ sur $\mathfrak{g}^{\alpha_m}$ est $-\overline{\alpha}_m(\mathrm{X})\,x_m\,\mathrm{X}_m$. En vertu de l'hypothèse sur h et sur m, on a donc $\overline{\alpha}_m(\mathrm{H}) = 0$ pour tout $\mathrm{H} \in \Gamma(\mathrm{S},\mathfrak{t})$, ce qui est impossible (car G est supposé adjoint et $\overline{\alpha}_m$ est donc non nul sur chaque fibre).

Remarque 5.6.2. bis. — Reprenons les notations de 5.6.2. Si $\mathrm{Ad}(u)$ est l'identité sur $\mathfrak{t}$ et sur $\mathfrak{g}^{-\alpha_m}$, on a $x_m = 0$. En effet, on a $x_m\,\overline{\alpha}_m = 0$ et $x_m\,\mathrm{H}_{\alpha_m} = 0$; si $\alpha_m \notin 2\mathrm{M}$, alors $\overline{\alpha}_m$ est non nul sur chaque fibre ; si $\alpha_m \in 2\mathrm{M}$, alors $\alpha_m^* \notin 2\mathrm{M}^*$ et H_{α_m} est non nul sur chaque fibre ; dans chaque cas, cela entraîne $x_m = 0$. Il en résulte que $u = e$ si $\mathrm{Ad}(u)$ opère trivialement sur $\mathfrak{g}$.

Remarque 5.6.3. — Si H est un sous-groupe de type (R) du groupe réductif G, à fibres géométriques résolubles, alors H est *fermé* dans G et $\underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{H})/\mathrm{H}$ est représentable par un S-schéma séparé *fini étale.*

Cela résulte de 5.3.18 et, au choix, 3.5 ou Exp. XIX 2.5 (ii).

Corollaire 5.6.4. — *Soient* $(\mathrm{G},\mathrm{T},\mathrm{M},\mathrm{R})$ *un groupe réductif déployé. Si* $\mathrm{R}' \subset \mathrm{R}$ *est close et si* $\mathrm{R}' \cap -\mathrm{R}' = \varnothing$*, alors* R' *est contenu dans un système de racines positives.*

En effet, R' est de type (R) par 5.4.7, donc le résultat découle de 5.6.1.

216 ***Corollaire 5.6.5***. — *Sous les conditions de* 5.6.1*, le produit dans* G *induit un isomorphisme*

$$\prod_{\alpha\in\mathrm{R}'} \mathrm{U}_\alpha \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}_{\mathrm{R}'},$$

où $\mathrm{U}_{\mathrm{R}'}$ *est un sous-schéma en groupes fermé de* G*, lisse sur* S*, à fibres géométriques connexes et unipotentes, indépendant du choix de l'ordre sur* R'*. De plus,* $\mathrm{H}_{\mathrm{R}'}$ *est le produit semi-direct* $\mathrm{T}\cdot\mathrm{U}_{\mathrm{R}'}$ ($\mathrm{U}_{\mathrm{R}'}$ *invariant*).

En effet, si $\mathrm{R}' \subset \mathrm{R}_+$, alors $\mathrm{H}_{\mathrm{R}'} \cap \mathrm{U}_{\geqslant 1}$ (notations de 5.5.6) est un sous-groupe fermé de G de présentation finie, invariant dans $\mathrm{H}_{\mathrm{R}'}$. Par 5.6.1 (iv), on a $\mathrm{H}_{\mathrm{R}'} = \mathrm{T}\cdot\mathrm{U}_{\mathrm{R}'}$, ce qui entraîne les autres assertions.

Remarque 5.6.6. — En particulier, $\mathrm{U}_{\mathrm{R}_+}$ est le groupe $\mathrm{U}_{\geqslant 1}$ de 5.5.6.

Dégageons certains corollaires des résultats précédents concernant les groupes du type $\mathrm{U}_{\mathrm{R}'}$.

Corollaire 5.6.7. — *Soient* $(\mathrm{G},\mathrm{T},\mathrm{M},\mathrm{R})$ *un groupe réductif déployé,* R' *et* R'' *deux parties de* R *de type* (R)*, avec* $\mathrm{R}' \cap -\mathrm{R}' = \varnothing$*.*

(i) *On a*

$$\mathrm{U}_{\mathrm{R}'} \bigcap \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{H}_{\mathrm{R}''}) = \mathrm{U}_{\mathrm{R}'\cap\mathrm{R}''}\,.$$

(ii) *Supposons* R' clos*. Si pour tous* $\alpha \in \mathrm{R}'$*,* $\beta \in \mathrm{R}''$ *tels que* $\alpha+\beta \in \mathrm{R}$ *on a* $\alpha+\beta \in \mathrm{R}'$*, alors* $\mathrm{H}_{\mathrm{R}''}$ *normalise* $\mathrm{U}_{\mathrm{R}'}$*.*

En effet, (i) résulte aussitôt de 5.6.5 et 5.6.1 (vi). Pour prouver (ii), il suffit, vu 5.4.4, de montrer que T et chaque U_β, $\beta \in R''$, normalisent $U_{R'}$.[38] Pour T, c'est trivial, pour U_β, cela résulte de 5.5.2 et Exp. XXI 3.1.2. [39]

Corollaire 5.6.8. — *Soient* (G, T, M, R) *un* S*-groupe déployé,* R_+ *un système de racines positives,* α *une racine simple de* R_+ (*i.e. un élément de* R_+ *tel que* $R_+ - \{\alpha\}$ *soit clos*). *Notons*

$$U_{\widehat{\alpha}} = U_{R_+ - \{\alpha\}}.$$

Alors **217**

(i) $U_{\widehat{\alpha}}$ *est un sous-groupe invariant de* B_{R_+}.

(ii) U_{R_+} *est le produit semi-direct de* $U_{\widehat{\alpha}}$ *par* U_α.

(iii) $U_{-\alpha}$ *normalise* $U_{\widehat{\alpha}}$.

(iv) Z_α *normalise* $U_{\widehat{\alpha}}$.

Si on définit de même $U_{-\widehat{\alpha}} = U_{R_- - \{-\alpha\}}$ (*où* $R_- = -R_+$), *on a*

$$\Omega_{R_+} = U_{-\widehat{\alpha}} \cdot U_{-\alpha} \cdot T \cdot U_\alpha \cdot U_{\widehat{\alpha}}.$$

En effet, (ii) découle de 5.6.5, et (i) de 5.6.7 (ii). De même, (iii) résulte de 5.5.2 (en effet, si $\beta \in R_+$, $\beta \neq \alpha$, aucune combinaison $i(-\alpha) + j\beta$, avec $i, j > 0$ ne peut être négative car β contient au moins une racine simple $\neq \alpha$). Puis (iv) résulte de (i) et (iii), car $U_{-\alpha} \cdot T \cdot U_\alpha$ est schématiquement dense dans Z_α. Enfin, la dernière assertion découle de (ii) et de son analogue pour U_{R^-}.

Revenons à la situation générale.

Proposition 5.6.9. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* H *un sous-groupe de type* (R), *à fibres géométriques résolubles.*

(i) $D_S(H) = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, \mathbb{G}_{m,S})$ *est représentable par un* S*-groupe constant tordu, dont le type en* $s \in S$ *est* $\mathbb{Z}^{\mathrm{rgred}(G_s)}$. *Le morphisme de bidualité* (Exp. VIII § 1)

$$f : H \longrightarrow D_S(D_S(H))$$

est lisse et surjectif.

(ii) *Le noyau* H^u *de* f *est le plus grand sous-schéma en groupes invariant fermé de* H, *lisse sur* S, *à fibres géométriques connexes et unipotentes. On dit que c'est la* partie unipotente *de* H *et l'on note aussi* $H^u = \mathrm{rad}^u(H)$.

---

[38] N.D.E. : En effet, G étant à fibres connexes, il est séparé sur S d'après VI_B 5.5, donc d'après XI 6.11 (voir aussi l'ajout 6.5.5 dans VI_B), $\underline{\mathrm{Norm}}_G(U_{R'})$ est représenté par un sous-schéma en groupes fermé N de G. Si N contient T et les U_β, pour $\beta \in R''$, il contient alors la grosse cellule $\Omega_{R_+,R''}$; or celle-ci est schématiquement dense dans $H_{R''}$ d'après 5.4.4 et EGA IV_3, 11.10.10 (les fibres de $H_{R''}$ sont intègres et $\Omega_{R_+,R''}$ contient un ouvert non vide de chaque fibre). Il en résulte que $H_{R''} \subset N$, donc $H_{R''}$ normalise $U_{R'}$.

[39] N.D.E. : Il s'agit de voir que, sous les hypothèses de (ii), si $\alpha \in R'$ et $\beta \in R''$, alors toutes les racines de la forme $i\alpha + j\beta$ avec $i, j \in \mathbb{N}^*$ appartiennent à R', et pour ceci on a remplacé la référence XXI 2.3.5 par XXI 3.1.2. Cela peut aussi se voir directement par inspection des systèmes de racines de rang 2.

Alors H^u *est aussi le* faisceau des commutateurs *de* H *: tout morphisme de groupes de* H *dans un* S*-préfaisceau en groupes commutatifs, séparé pour* (fppf)*, s'annule sur* H^u *et se factorise donc par* $H/H^u = D_S(D_S(H))$.

218 (iii) *Si* T *est un tore maximal de* H*, le morphisme* $T \to H$ *induit des isomorphismes* $D_S(H) \xrightarrow{\sim} D_S(T)$ *et* $T \xrightarrow{\sim} D_S(D_S(H))$. *De plus,* H *s'identifie au produit semi-direct de* H^u *par* T.

(iv) *Dans la situation de* 5.6.1*, si* $H = H_{R'}$*, alors* $H^u = U_{R'}$.

Les assertions de la proposition sont locales pour la topologie étale (Exp. X 5.5). On peut donc se ramener au cas de 5.6.1. On sait alors (5.6.5) que $H_{R'}$ est le produit semi-direct de $U_{R'}$ par T. Montrons que $U_{R'}$ est le faisceau des commutateurs de $H_{R'}$: comme $H_{R'}/U_{R'} = T$ est commutatif, il suffit de prouver que tout morphisme de groupes $\phi : H_{R'} \to V$ comme dans (ii) s'annule sur $U_{R'}$. Il suffit de prouver que ϕ s'annule sur chaque U_α, $\alpha \in R'$. Or si $t \in T(S')$, $X \in W(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$, on a

$$1 = \phi\big(t \exp_\alpha(X)\, t^{-1} \exp_\alpha(-X)\big) = \phi\big(\exp_\alpha((\alpha(t) - 1)X)\big).$$

Comme $\alpha : T \to \mathbb{G}_{m,S}$ est fidèlement plat, on en déduit aussitôt que ϕ s'annule sur $U_\alpha^\times$; mais toute section de U_α est localement somme de deux sections de $U_\alpha^\times$. On a donc

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, V) = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H/U_{R'}, V)$$

pour tout V comme ci-dessus. Appliquant ce résultat à $V = \mathbb{G}_{m,S}$, on en déduit aussitôt (i) et (iii), puis (iv) et la seconde assertion de (ii). Il nous suffit maintenant de prouver la première assertion de (ii) ; le seul fait non trivial est que tout sous-groupe U fermé invariant de H, lisse sur S à fibres géométriques connexes et unipotentes est un sous-groupe de H^u. Or on a d'abord :

Lemme 5.6.10. — *Soit* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal,* U *un sous-schéma en groupes de* G*, lisse sur* S*, à fibres géométriques unipotentes, normalisé par* T*. Alors* $U \cap T = e$.

219 En effet, comme $T = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$, on a $U \cap T = U^T$ (invariants sous int(T)). Appliquant Exp. XIX 1.4, on en déduit que $U \cap T$ est lisse sur S, mais il est aussi radiciel sur S : pour tout $s \in S$, $U(\overline{s}) \cap T(\overline{s})$ est formé d'éléments à la fois unipotents et semi-simples. Ceci prouve le lemme.

Revenons à la démonstration de 5.6.9 (ii). Si U est un sous-groupe invariant de H comme plus haut, alors le produit semi-direct $T \cdot U$ est un sous-groupe de type (R) de G, à fibres géométriques résolubles. On peut donc le supposer de la forme $H_{R''}$, avec $R'' \subset R'$. Il suffit de prouver $U = U_{R''}$ et on est donc ramené au cas où $H = T \cdot U$; mais le quotient H/U étant commutatif, U est un sous-faisceau du faisceau des commutateurs de H, qui est H^u. C.Q.F.D.

Remarquons que nous venons en fait de prouver :

Proposition 5.6.11. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G*. Les applications*

$$H \mapsto H^u, \qquad U \mapsto T \cdot U$$

sont des bijections inverses l'une de l'autre entre l'ensemble des sous-groupes H *de type* (R) *de* G*, contenant* T *et à fibres géométriques* résolubles*, et l'ensemble des sous-groupes* U *de* G*, lisses sur* S*, normalisés par* T*, à fibres géométriques connexes et* unipotentes. [(40)]

En particulier, lorsque $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ *est déployé, les groupes* $\mathrm{H}_{\mathrm{R}'}$ *et* $\mathrm{U}_{\mathrm{R}'}$ *se correspondent.*

Corollaire 5.6.12. — *Soient* S *un schéma,* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ *un* S*-groupe déployé (resp. et* R_+ *un système de racines positives de* R *définissant le sous-groupe de Borel* B*).*

Tout sous-schéma en groupes lisse de G*, à fibres géométriques connexes et unipotentes (resp. tout sous-schéma en groupes lisse de* B^u*) normalisé par* T *est localement sur* S *de la forme* $\mathrm{U}_{\mathrm{R}'}$*, où* R' *est une partie de* R *contenue dans un système de racines positives (resp. une partie de* R_+*) de type* (R)*.* 220

Pour le cas « respé », il suffit de remarquer que les fibres géométriques du groupe donné sont unipotentes et connexes par *Bible*, § 13.2, th. 1 (d).

La proposition 5.6.9 a d'autre part le corollaire suivant :

Corollaire 5.6.13. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* H *un sous-groupe de type* (R) *à fibres géométriques résolubles,* $\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{H})$ *le foncteur des tores maximaux de* H :

$$\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{H})(\mathrm{S}') = \{\textit{tores maximaux de } \mathrm{H}_{\mathrm{S}'}\}.$$

Alors $\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{H})$ *est représentable par un* S*-schéma affine et lisse, qui est un fibré principal homogène sous* H^u *pour la loi* $(h, \mathrm{T}) \mapsto \mathrm{int}(h)\mathrm{T}$. [(41)]

En effet, si T et T′ sont deux tores maximaux de $\mathrm{H}_{\mathrm{S}'}$, il existe une unique section $h \in \mathrm{H}^u(\mathrm{S}')$ telle que $\mathrm{int}(h)\mathrm{T} = \mathrm{T}'$. L'unicité de h résulte aussitôt de l'égalité

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) \cap \mathrm{H}^u = e$$

(cf. par exemple 5.6.1) ; il suffit donc de prouver l'existence de h localement pour la topologie étale. D'après 5.2.6 et 5.1.2 (a), on peut supposer T et T′ conjugués par une section de H, d'où la conclusion désirée puisque $\mathrm{H} = \mathrm{H}^u \cdot \mathrm{T}$ d'après 5.6.9 (iii). Il s'ensuit que Tor(H) est un faisceau principal homogène sous H^u, qui est affine et lisse sur S, ce qui entraîne aussitôt l'énoncé [(42)].

5.7. Théorème de Bruhat 221

Rappel 5.7.1. — Soient k un corps algébriquement clos, G un k-groupe réductif, B un sous-groupe de Borel de G, T un tore maximal de B, $\mathrm{N} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$. Alors

$$\mathrm{G}(k) = \mathrm{B}(k)\,\mathrm{N}(k)\,\mathrm{B}(k);$$

(40) N.D.E. : On a supprimé l'hypothèse que U soit fermé, qui est automatiquement vérifiée. En effet, pour un tel U, on a $\mathrm{U} \cap \mathrm{T} = e$ d'après 5.6.10, donc le produit semi-direct $\mathrm{H} = \mathrm{T} \cdot \mathrm{U}$ est un sous-groupe de type (R) de G (cf. 5.2.1), à fibres géométriques résolubles. Donc, d'après 5.6.3, H est *fermé* dans G, et comme U est fermé dans H, il est fermé dans G.

(41) N.D.E. : Ceci redémontre et précise XII 1.10 (pour G réductif).

(42) N.D.E. : d'après SGA 1, VIII 2.1 et EGA IV_4, 17.7.1.

c'est le théorème de Bruhat (*Bible*, § 13.4, cor. 1 au th. 3) ; plus précisément, avec les notations de 3.6, les ensembles

$$\mathrm{B}(k)\,\mathrm{N}_w(k)\,\mathrm{B}(k) = \mathrm{B}^u(k)\,\mathrm{N}_w(k)\,\mathrm{B}^u(k)$$

forment, lorsque w parcourt $(\mathrm{N}/\mathrm{T})(k)$ une partition de $\mathrm{G}(k)$. Si B' est un autre sous-groupe de Borel de G contenant T, les ensembles $\mathrm{B}'(k)\,\mathrm{N}_w(k)\,\mathrm{B}(k)$ forment aussi une partition de $\mathrm{G}(k)$. En effet, si $y \in \mathrm{N}(k)$ est tel que $\mathrm{int}(y)\mathrm{B} = \mathrm{B}'$, on a

$$y\mathrm{B}(k)\,\mathrm{N}_w(k)\,\mathrm{B}(k) = \mathrm{B}'(k)\,\mathrm{N}_{yw}(k)\,\mathrm{B}(k).$$

Définition 5.7.2. — Soient $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ un S-groupe déployé, R_- un système de racines positives de R, $\mathrm{B}' = \mathrm{B}_{\mathrm{R}_-}$ le groupe de Borel qu'il définit. Pour $w \in \mathrm{W}$, on note (cf. 5.6.5) :

$$\mathrm{R}_-^w = \mathrm{R}_- \cap w(\mathrm{R}_-), \qquad \mathrm{B}'^u_w = \mathrm{U}_{\mathrm{R}_-^w} = \prod_{\alpha \in \mathrm{R}_-^w} \mathrm{U}_\alpha\,.$$

Si $n_w \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ est un représentant de w (3.8), on peut aussi écrire

$$\mathrm{B}'^u_w = \mathrm{B}'^u \cap \mathrm{int}(n_w)\mathrm{B}'^u.$$

222 ***Lemme 5.7.3***. — *Soient* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ *un* S*-groupe déployé,* R_+ *un système de racines positives de* R, $\mathrm{R}_- = -\mathrm{R}_+$, B (*resp.* B') *le sous-groupe de Borel de* G *défini par* R_+ (*resp.* R_-). *Soient* $w \in \mathrm{W}$, N_w *et* B'^u_w *les sous-schémas de* G *correspondants* (3.8 et 5.7.2).

(i) *Le faisceau* $\mathrm{B}' \cdot \mathrm{N}_w \cdot \mathrm{B}$*, image du morphisme*

$$\mathrm{B}' \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{N}_w \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{G}$$

induit par le produit dans G*, est représentable par un sous-schéma de* G (*et en fait un sous-schéma fermé de l'ouvert* $n_w\,\Omega_{\mathrm{R}_+}$).

(ii) *Le morphisme*

$$\mathrm{B}'^u_w \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{N}_w \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{B}^u \longrightarrow \mathrm{G},$$

induit par le produit dans G*, est une immersion d'image le sous-schéma précédent.*

Montrons d'abord que le morphisme de (ii) est une immersion. Par définition, $\mathrm{int}(n_w)^{-1}$ induit une immersion fermée de B'^u_w dans B'^u, donc le morphisme

$$(u, b) \longmapsto n_w^{-1} u\, n_w\, b$$

induit une immersion fermée

$$\mathrm{B}'^u_w \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{B} \longrightarrow \Omega_{\mathrm{R}_+}.$$

Cela entraîne immédiatement que le morphisme de (ii) induit une immersion fermée du premier membre dans l'ouvert $n_w\,\Omega_{\mathrm{R}_+}$. Pour prouver (i), il suffit de voir que

$$\mathrm{B}'(\mathrm{S})\,\mathrm{N}_w(\mathrm{S})\,\mathrm{B}(\mathrm{S}) = \mathrm{B}'^u_w(\mathrm{S})\,\mathrm{N}_w(\mathrm{S})\,\mathrm{B}^u(\mathrm{S}).$$

223 Or, si $\alpha \in \mathrm{R}$, on a $\mathrm{int}(n_w)\mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}) = \mathrm{U}_{w(\alpha)}(\mathrm{S})$, donc si $w^{-1}(\alpha) \in \mathrm{R}_+$,

$$\begin{aligned}\mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S})\mathrm{N}_w(\mathrm{S})\mathrm{B}(\mathrm{S}) &= \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S})n_w\mathrm{T}(\mathrm{S})\mathrm{B}^u(\mathrm{S})\\ &= n_w\,\mathrm{U}_{w^{-1}(\alpha)}(\mathrm{S})\mathrm{T}(\mathrm{S})\mathrm{B}^u(\mathrm{S})\\ &= n_w\,\mathrm{B}(\mathrm{S}) = \mathrm{N}_w(\mathrm{S})\mathrm{B}^u(\mathrm{S}).\end{aligned}$$

Cela entraîne aussitôt, vu la définition de R_-^w, l'assertion cherchée.

Théorème 5.7.4. — *Soient* S *un schéma,* $(\mathrm{G},\mathrm{T},\mathrm{M},\mathrm{R})$ *un* S*-groupe déployé,* B *le sous-groupe de Borel défini par le système de racines positives* R_+*,* B' *le sous-groupe de Borel défini par* $\mathrm{R}_- = -\mathrm{R}_+$.

(i) (Théorème de Bruhat) *Les schémas* $\mathrm{B}'^u_w \cdot \mathrm{N}_w \cdot \mathrm{B}$ *forment, pour* w *parcourant* W*, une partition de l'ensemble sous-jacent à* G.

(ii) *Pour chaque* $w \in \mathrm{W}$*, soit* n_w *un représentant de* w *dans* $\underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ (3.8)*; alors les ouverts* $n_w\,\Omega = n_w\,\mathrm{B}'^u\cdot\mathrm{T}\cdot\mathrm{B}^u$ *forment, pour* w *parcourant* W*, un recouvrement de* G.

Les deux assertions se vérifient en effet sur les fibres géométriques, où on conclut par 5.7.1 et 5.7.3.

Remarque 5.7.5. — (i) entraîne que si S est le spectre d'un corps, G(S) est la réunion disjointe des $\mathrm{B}'^u_w(\mathrm{S})\cdot\mathrm{T}(\mathrm{S})\cdot\mathrm{B}^u(\mathrm{S})$. L'assertion correspondante pour un S quelconque (même local ou artinien) est évidemment fausse. Remarquons cependant que (ii) entraîne que si S est *local*, G(S) est bien la réunion des $n_w\,\Omega(\mathrm{S})$. En fait :

Corollaire 5.7.6. — *Soit* Δ *un système de racines simples du groupe déployé* G *sur le schéma* local S.

(i) *Alors* G(S) *est engendré par* T(S) *et les* $\mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S})$*,* $\alpha \in \Delta \cup -\Delta$. **224**

(ii) *Si* G *est simplement connexe*(4.3.3)*,* G(S) *est déjà engendré par les* $\mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S})$*,* $\alpha \in \Delta \cup -\Delta$.

En effet, soit H le sous-groupe de G(S) engendré par les $\mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S})$, $\alpha \in \Delta \cup -\Delta$. Remarquons d'abord que H contient un représentant de chaque s_α ($\alpha \in \Delta$) dans $\underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ (Exp. XX 3.1), donc un représentant n_w de chaque $w \in \mathrm{W}$.

Comme tout $\alpha \in \mathrm{R}$ s'écrit $w(\alpha_0)$ avec $w \in \mathrm{W}$, $\alpha_0 \in \Delta$, on a

$$\mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}) = \mathrm{int}(n_w)\mathrm{U}_{\alpha_0}(\mathrm{S}) \subset \mathrm{H}.$$

Le sous-groupe engendré par H et T(S) contient donc $\Omega(\mathrm{S})$ et est donc G(S) tout entier, par la remarque faite antérieurement.

Si maintenant G est simplement connexe, prouvons que $\mathrm{H} \supset \mathrm{T}(\mathrm{S})$. Par Exp. XX 2.7, H contient $\alpha^*(\mathbb{G}_m(\mathrm{S}))$ pour tout $\alpha \in \Delta$, et il suffit d'appliquer 4.3.8.

Remarque 5.7.6.1. — Au lieu de prendre, pour chaque $\alpha \in \Delta$, $\mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S})$ et $\mathrm{U}_{-\alpha}(\mathrm{S})$, on peut se contenter de prendre $\mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S})$ et un représentant w_α de la symétrie s_α, ou bien $\mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S})$ et une section de $\mathrm{U}^\times_{-\alpha}$, ….

Corollaire 5.7.7. — *Si* G *est de rang semi-simple* 1*, choisissons un* $u_\alpha \in \mathrm{U}^\times_\alpha(\mathrm{S})$*. Alors* Ω *et* $u_\alpha\,\Omega$ *forment un recouvrement de* G.

En effet, si $u_{-\alpha}$ est la section de $\mathrm{U}_{-\alpha}$ appariée à u_α (cf. 1.3), on a, par 5.7.4 (ii),

$$\mathrm{G} = \Omega \cup u_{-\alpha}^{-1} u_\alpha u_{-\alpha}^{-1} \Omega,$$

d'où

$$\mathrm{G} = u_{-\alpha}\mathrm{G} = u_{-\alpha}\Omega \cup u_\alpha u_{-\alpha}^{-1}\Omega = \Omega \cup u_\alpha \Omega.$$

Corollaire 5.7.8. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif. Alors* G *est* essentiellement libre *sur* S (Exp. VIII 6.1). [43]

225 En effet, l'assertion est locale pour la topologie (fpqc), on peut supposer G déployé. Alors G admet un recouvrement par des ouverts isomorphes à $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}^{\mathrm{N}} \times_{\mathrm{S}} \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}^{n}$, donc essentiellement libres.

Lemme 5.7.9. — *Sous les conditions de* 5.7.4*, soit* α *une racine simple de* R_+ *et* $u_\alpha \in \mathrm{U}_\alpha^\times(\mathrm{S})$*. Pour tout* $v \in \mathrm{U}_{-\alpha}(\mathrm{S})$*, on a*

$$\Omega \cdot v \subset \Omega \cup u_\alpha \cdot \Omega$$

On a à comparer deux ouverts de G, il suffit de le faire lorsque S est le spectre d'un corps k. Il faut donc prouver

$$\Omega(k)v \subset \Omega(k) \cup u_\alpha \Omega(k).$$

Or

$$\begin{aligned}\Omega(k)v = \mathrm{B}'^{u}(k)\mathrm{T}(k)\mathrm{B}^{u}(k)v &= \mathrm{U}_{-\widehat{\alpha}}(k)\mathrm{U}_{-\alpha}(k)\mathrm{T}(k)\mathrm{U}_\alpha(k)\mathrm{U}_{\widehat{\alpha}}(k)v \\ &\subset \mathrm{U}_{-\widehat{\alpha}}(k)\mathrm{Z}_\alpha(k)\mathrm{U}_{\widehat{\alpha}}(k)v.\end{aligned}$$

(On utilise la décomposition de 5.6.8). Appliquant maintenant 5.6.8 (iii) et utilisant 5.7.7 pour le groupe Z_α, on obtient

$$\begin{aligned}\Omega(k)v &\subset \mathrm{U}_{-\widehat{\alpha}}(k)\mathrm{Z}_\alpha(k)v\mathrm{U}_{\widehat{\alpha}}(k) \subset \mathrm{U}_{-\widehat{\alpha}}(k)\mathrm{Z}_\alpha(k)\mathrm{U}_{\widehat{\alpha}}(k) \\ &\subset \mathrm{U}_{-\widehat{\alpha}}(k)\mathrm{U}_{-\alpha}(k)\mathrm{T}(k)\mathrm{U}_\alpha(k)\mathrm{U}_{\widehat{\alpha}}(k) \bigcup \mathrm{U}_{-\widehat{\alpha}}(k)u_\alpha\mathrm{U}_{-\alpha}(k)\mathrm{T}(k)\mathrm{U}_\alpha(k)\mathrm{U}_{\widehat{\alpha}}(k).\end{aligned}$$

Utilisant de nouveau 5.6.8 (iii) (pour R_- au lieu de R_+), on obtient le résultat.

226 ***Proposition 5.7.10***. — *Sous les conditions de* 5.7.4*, choisissons pour chaque racine simple* α *un* $u_\alpha \in \mathrm{U}_\alpha^\times(\mathrm{S})$*. Soit* U_1 *le sous-monoïde de* $\mathrm{B}^u(\mathrm{S})$ *engendré par les* u_α*. Les ouverts* $u\Omega$*, pour* $u \in \mathrm{U}_1$*, forment un recouvrement de* G*.*

Encore une fois, on peut supposer que S est le spectre d'un corps k ; en vertu de 5.7.6, il suffit de prouver que $\bigcup_{u\in \mathrm{U}_1} u\Omega(k)$ est stable par multiplication à droite par $\mathrm{T}(k)$, $\mathrm{U}_\alpha(k)$, $\mathrm{U}_{-\alpha}(k)$ (pour α simple). Dans les deux premiers cas, c'est trivial. Dans le dernier, cela résulte du lemme.

[43] N.D.E. : Voir aussi les ajouts faits dans VI_B, 6.2.1 à 6.2.6 et 6.5.2 à 6.5.5.

Remarque 5.7.11. — Signalons un cas particulier de 5.7.2. Si $w = s_\alpha$ est la symétrie par rapport à la racine simple α, alors

$$\mathrm{R}_- \cap s_\alpha(\mathrm{R}_-) = \mathrm{R}_- - \{-\alpha\}$$

(Exp. XXI 3.3.1), et, dans les notations de 5.6.8, on a donc

$$\mathrm{B}'^u_{s_\alpha} = \mathrm{U}_{-\widehat{\alpha}}.$$

Remarque 5.7.12. — En fait, la démonstration de 5.7.10 donne aussitôt l'énoncé suivant : sous les conditions de 5.7.10, soit Γ un sous-monoïde de $\mathrm{G}(\mathrm{S})$; pour que les ouverts $g\Omega$ ($g \in \Gamma$) forment un recouvrement de G, il faut et il suffit que pour tout $s \in \mathrm{S}$ et toute racine simple α, on ait

$$(u_\alpha)_{\overline{s}}\mathrm{B}'^u(\overline{s}) \subset \Gamma \cdot \mathrm{B}'^u(\overline{s}) \cdot \mathrm{T}(\overline{s}) \cdot \mathrm{B}^u(\overline{s}).$$

Remarque 5.7.13. — Par 5.5.5 (iii), raisonnant comme dans 5.7.1, on obtient aussitôt la variante suivante de 5.7.4 : soient $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ un S-groupe déployé, B et B′ deux sous-groupes de Borel de G contenant T ; pour tout $w \in \mathrm{W}$, le faisceau $\mathrm{B}' \cdot \mathrm{N}_w \cdot \mathrm{B}$ est représentable par un sous-schéma de G ; ces sous-schémas forment, pour $w \in \mathrm{W}$, une **227**
partition de l'ensemble sous-jacent à G. On peut aussi donner l'analogue de 5.7.3 (ii) : il faut poser

$$\mathrm{B}'^u_w = \mathrm{B}'^u \bigcap \mathrm{int}(n_w)\widetilde{\mathrm{B}}^u,$$

où $\widetilde{\mathrm{B}}$ est le sous-groupe de Borel « opposé » à B relativement à T (cf. 5.9.2).

Proposition 5.7.14. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif, et*

$$\mathrm{Ad} : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{GL}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\mathfrak{g})$$

sa représentation adjointe. Alors $\mathrm{Ker}(\mathrm{Ad}) = \underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$, *(en d'autres termes, l'homomorphisme canonique déduit de* Ad *par passage au quotient :*

$$\overline{\mathrm{Ad}} : \quad \mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}) = \mathrm{ad}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{GL}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}}(\mathfrak{g})$$

est un monomorphisme. [(44)]

On peut supposer G déployé. Choisissons sur $\Gamma_0(\mathrm{R})$ une structure d'ordre total compatible avec la structure de groupe et soit R_+ l'ensemble des racines positives. En vertu de 5.7.4 (ii) et de 4.1.6, il suffit de prouver que si n_w est un représentant de l'élément w de W, si $u \in \mathrm{U}(\mathrm{S})$, $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S})$, $v \in \mathrm{U}^-(\mathrm{S})$, et si $\mathrm{Ad}(n_w vtu) = \mathrm{id}$, alors $w = e$, $v = e$, $u = e$. Pour chaque $m \in \mathrm{R} \cup \{0\}$, posons

$$\mathfrak{g}^{>m} = \coprod_{n>m} \mathfrak{g}^n, \qquad \mathfrak{g}^{<m} = \coprod_{n<m} \mathfrak{g}^n.$$

Soit $\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^m)$; écrivons $\mathrm{Ad}(tu)\mathrm{X} = \mathrm{Ad}(v^{-1}n_w^{-1})\mathrm{X}$. Or

$$\mathrm{Ad}(t)\,\mathrm{Ad}(u)\mathrm{X} - m(t)\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{>m}),$$
$$\mathrm{Ad}(v^{-1}n_w^{-1})\mathrm{X} - \mathrm{Ad}(n_w^{-1})\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{<w^{-1}(m)}).$$

[(44)] N.D.E. : C'est même une immersion fermée, d'après Exp. XVI 1.5 (a).

Si $w \neq e$, il existe un $\alpha \in \mathrm{R}$ tel que $w^{-1}(\alpha) < \alpha$, et faisant $m = \alpha$, on en tire une contradiction car

$$\mathrm{Ad}(tu)\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{\alpha} + \mathfrak{g}^{>\alpha}) \bigcap \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{w^{-1}(\alpha)} + \mathfrak{g}^{<w^{-1}(\alpha)}) = 0.$$

228 On a donc $w = e$, et on peut choisir $n_w = e$; on a alors

$$\mathrm{Ad}(v^{-1})\mathrm{X} - \mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{<m} \cap (\mathfrak{g}^{m} + \mathfrak{g}^{>m})) = 0,$$

d'où $\mathrm{Ad}(v)\mathrm{X} = \mathrm{X}$ pour tout $\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{m})$, donc $\mathrm{Ad}(v) = \mathrm{id}$. De même $\mathrm{Ad}(u) = \mathrm{id}$. On conclut alors par 5.6.2 bis.

5.8. Schémas associés à un groupe réductif

Théorème 5.8.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif. Soit* $\mathscr{H}$ *le foncteur des sous-groupes de type* (R) *de* G *: pour tout* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, $\mathscr{H}(\mathrm{S}')$ *est l'ensemble des sous-groupes de type* (R) *de* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ (*cf.* 5.2.1). *Alors* $\mathscr{H}$ *est représentable par un* S*-schéma* quasi-projectif, de présentation finie *sur* S.

(45) Soient $\mathrm{G}' = \mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$ le groupe adjoint de G (4.3.6) et u le morphisme $\mathrm{G} \to \mathrm{G}'$. D'après Exp. XII 7.12, l'application $\mathrm{H}' \mapsto u^{-1}(\mathrm{H})$ établit une bijection entre l'ensemble des sous-groupes de type (R) de G' et de G (et ceci reste valable après tout changement de base). Donc, remplaçant G par G', on peut supposer que G est adjoint. Considérons alors le morphisme

$$u : \mathscr{H} \longrightarrow \underline{\mathrm{Grass}}(\mathfrak{g})$$

qui associe à chaque sous-groupe de type (R) son algèbre de Lie (qui est un sous-module localement facteur direct de $\mathfrak{g}$. (46)). Alors u est un monomorphisme par 5.3.3. Il suffit de prouver qu'il est représentable par une immersion de présentation finie, autrement dit de prouver l'assertion suivante : pour tout $\mathrm{S}_1 \to \mathrm{S}$, étant donné un sous-module localement facteur direct $\mathfrak{h}$ de $\mathfrak{g}_{\mathrm{S}_1}$, les $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}_1$ tels que $\mathfrak{h}_{\mathrm{S}'}$ soit l'algèbre de Lie d'un sous-groupe de type (R) de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ sont exactement ceux qui se factorisent par un certain sous-schéma Σ de présentation finie de S_1. Remplaçant S_1 par S, on se ramène à $\mathrm{S}_1 = \mathrm{S}$, et l'on peut de plus supposer S affine ; alors il existe un schéma affine noethérien S_0 tel que G (resp. $\mathfrak{h}$) provienne par changement de base d'un S_0-groupe réductif adjoint G_0 (resp. un sous-module localement facteur direct $\mathfrak{h}_0$ de $\mathfrak{g}_0 = \mathscr{L}ie(\mathrm{G}_0/\mathrm{S}_0)$. Il suffit de montrer qu'il existe un sous-schéma Σ_0 de S_0 ayant les propriétés requises (car alors on aura $\Sigma = \Sigma_0 \times_{\mathrm{S}_0} \mathrm{S}$). Remplaçant S par S_0, on peut donc supposer S affine et noethérien (noter qu'alors tout sous-schéma de S est de présentation finie sur S). Enfin, remplaçant S par un ouvert suffisamment petit, on peut supposer que $\mathfrak{g}$ est libre de rang n et que $\mathfrak{h}$ est un facteur direct, libre de rang r.

On doit d'abord écrire que $\mathfrak{h}_{\mathrm{S}'}$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}_{\mathrm{S}'}$, i.e. que le morphisme induit par le crochet de Lie :

$$\phi : \quad \mathfrak{h} \otimes \mathfrak{h} \xrightarrow{[\ ,\ ]} \mathfrak{g}$$

(45) N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit.
(46) N.D.E. : cf. Exp. II 4.11.8.

se factorise par $\mathfrak{h}$. Si $(e_1, \ldots, e_n)$ est une base de $\mathfrak{g}$ telle que $(e_1, \ldots, e_r)$ soit une base **229**
de $\mathfrak{h}$, alors ϕ est donné par des sections a_k^{ij} de $\mathscr{O}_S$ (où $i, j = 1, \ldots, r$ et $k = 1, \ldots, n$), et la condition précédente équivaut à dire que $S' \to S$ se factorise par le sous-schéma fermé de S défini par les équations $a_k^{ij} = 0$ pour $k = r+1, \ldots, n$ et $i, j = 1, \ldots, r$. Remplaçons S par ce sous-schéma fermé.

Alors, d'après 5.3.0, $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{h})$ est un sous-schéma en groupes fermé de G, de présentation finie sur G. On doit maintenant écrire (cf. 5.3.1) que $N_{S'}$ est lisse en tout point de la section unité, de dimension relative $r = \mathrm{rang}(\mathfrak{h})$, et que l'inclusion de $\mathfrak{h}_{S'}$ dans $\mathscr{L}ie(N_{S'}/S')$ est une égalité.

(47) Comme N est affine sur S (étant fermé dans G), la section unité $\varepsilon : S \to N$ est une immersion fermée, donc $\varepsilon(S)$ est défini par un idéal quasi-cohérent $\mathscr{J}$ de $\mathscr{A}(N)$. Notons que $\mathfrak{n}_{S/N} = \mathscr{J}/\mathscr{J}^2$ s'identifie à $\varepsilon^*(\Omega^1_{N/S})$, donc sa formation commute à tout changement de base $S' \to S$. D'après l'équivalence (c') $\Leftrightarrow$ (a) dans EGA IV_4, 17.12.1 (appliqué à $f : N \to S$ et $j = \varepsilon$), $N_{S'} \to S'$ est lisse, de dimension relative r, en tout point de $\varepsilon(S')$ si et seulement si $\mathfrak{n}_{S'/N'} = \mathfrak{n}_{S/N} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}$ est localement libre de rang r et le morphisme $\phi_n(S') : \mathrm{Sym}^n(\mathfrak{n}_{S'/N'}) \to \mathscr{J}^n_{S'}/\mathscr{J}^{n+1}_{S'}$ est un isomorphisme pour tout $n \geqslant 1$. Notons $K_n(S') = \mathrm{Ker}\,\phi_n(S')$. D'après TDTE I, Lemme 3.6, $\mathfrak{n}_{S/N} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}$ est localement libre de rang r si et seulement si $S' \to S$ se factorise par un certain sous-schéma Z de S. Remplaçant S par Z, on peut donc supposer que $\mathfrak{n}_{S/N} = \mathscr{J}/\mathscr{J}^2$ est localement libre de rang r. Alors, pour tout $S' \to S$, on a $(\mathscr{J}^2/\mathscr{J}^3) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'} = \mathscr{J}^2_{S'}/\mathscr{J}^3_{S'}$ et donc $K_2(S') = K_2(S) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}$. Il en résulte que $\phi_2(S')$ est un isomorphisme si et seulement si $S' \to S$ se factorise par le sous-schéma fermé S_2 de S défini l'idéal engendré par l'image de $\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{n}_{S/N})^* \otimes K_2(S)$ dans $\mathscr{O}_S$. Alors, au-dessus de S_2, $\mathscr{J}^2/\mathscr{J}^3$ est isomorphe à $\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{n}_{S/N})$ donc localement libre, et le même argument montre que $\phi_3(S')$ est un isomorphisme si et seulement si $S' \to S$ se factorise par un certain sous-schéma fermé S_3 de S, etc. On obtient ainsi que $N_{S'} \to S'$ est lisse, de dimension relative r, en tout point de $\varepsilon(S')$ si et seulement si $S' \to S$ se factorise par le sous-schéma fermé Z intersection des S_n. Mais alors, pour tout $S' \to Z$, $\mathscr{L}ie(N_{S'}/S')$ est localement un facteur direct de rang r de $\mathfrak{g}_{S'}$, et donc l'inclusion $\mathfrak{h}_{S'} \subset \mathscr{L}ie(N_{S'}/S')$ est une égalité. On pose alors $H = N^0$.

Remplaçant S par Z, il ne nous reste plus qu'à exprimer que $H_{s'}$ est de même rang réductif que $G_{s'}$ en tout point $s' \in S'$, ou, ce qui revient au même, que H_s est de même rang réductif que G_s en tout point s de l'image (ensembliste) de S' dans S. Or cette condition définit un sous-ensemble ouvert de S (Exp. XIX 6.2).

Remarque. — En général, le schéma $\mathscr{H}$ n'est pas lisse sur S. Il l'est cependant si 6 est inversible sur S, ou s'il existe un nombre premier p tel que $p \cdot 1_S = 0$ (i.e. si S est de caractéristique $p > 0$).

(47) N.D.E. : L'original indiquait ensuite que, notant $\mathfrak{n}_{N/G}$ l'image réciproque du faisceau conormal $\mathscr{N}_{N/G}$ par la section unité $S \to N$, la condition que $\mathfrak{n}_{N_{S'}/G_{S'}} \to \omega^1_{G_{S'}/S'}$ soit universellement injectif équivaut au fait que $S' \to S$ se factorise par un certain sous-schéma ouvert de S. Nous n'avons pas réussi à justifier ce point, en raison du fait que la formation de $\mathscr{N}_{N/G}$ ne commute pas au changement de base, et nous avons remplacé cet argument par celui qui suit, indiqué par O. Gabber.

230 ***Corollaire 5.8.2***. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* H *un sous-groupe de type* (R) *de* G. (*On rappelle* (5.3.10)*, que* $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ *est représentable par un sous-schéma en groupes fermé de* G*, lisse sur* S).

Alors le faisceau quotient $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ *est représentable par un* S*-schéma* quasi-projectif, lisse et de présentation finie *sur* S (*qui est en fait un ouvert de* $\mathscr{H}$).

En effet, considérons le morphisme

$$f : \mathrm{G} \longrightarrow \mathscr{H},$$

défini ensemblistement par $f(g) = \mathrm{int}(g)\mathrm{H}$. En vertu de 5.3.9, ce morphisme est lisse et de présentation finie, donc ouvert. Soit $\mathrm{V} = f(\mathrm{G})$ muni de sa structure de sous-schéma ouvert de $\mathscr{H}$. Le morphisme $f : \mathrm{G} \to \mathrm{V}$ est couvrant et de noyau $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ ce qui prouve que $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ est représentable par V (cf. Exp. IV 4.6.5).

Corollaire 5.8.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif. Considérons les foncteurs* $\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G})$, $\underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G})$, $\underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G})$ *définis par*

$$\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G})(\mathrm{S}') = \{\text{tores maximaux de } \mathrm{G}_{\mathrm{S}'}\},$$
$$\underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G})(\mathrm{S}') = \{\text{sous-groupes de Borel de } \mathrm{G}_{\mathrm{S}'}\},$$
$$\underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G})(\mathrm{S}') = \{\text{couples de Killing de } \mathrm{G}_{\mathrm{S}'} \text{ (cf. 5.3.13)}\}.$$

(i) $\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G})$, $\underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G})$, $\underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G})$ *sont représentables par des* S*-schémas lisses et de présentation finie, à fibres géométriques intègres, et respectivement* affine, projectif, affine *sur* S.

(ii) *Le morphisme canonique* $\underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G}) \to \underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G})$ (*resp.* $\underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G}) \to \underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G})$) *est étale fini surjectif* (*resp. affine lisse surjectif*).

(iii) *Soit* T *un tore maximal de* G (*resp.* B *un sous-groupe de Borel de* G*, resp.* $\mathrm{B} \supset \mathrm{T}$ *un couple de Killing de* G). *Le morphisme*

$$\mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G}), \qquad \text{resp. } \mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G}), \qquad \text{resp. } \mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G})$$

231 *défini par*

$$g \mapsto \mathrm{int}(g)\mathrm{T}, \qquad \text{resp. } g \mapsto \mathrm{int}(g)\mathrm{B}, \qquad \text{resp. } g \mapsto (\mathrm{int}(g)\mathrm{B}, \mathrm{int}(g)\mathrm{T})$$

induit un isomorphisme

$$\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G}), \qquad \text{resp. } \mathrm{G}/\mathrm{B} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G}), \qquad \text{resp. } \mathrm{G}/\mathrm{T} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G}).$$

On voit d'abord que (iii) résulte du théorème de conjugaison des tores maximaux (resp. sous-groupes de Borel, resp. couples de Killing) et du fait que

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{B}) = \mathrm{B}, \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{B}) \cap \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) = \mathrm{T},$$

tous résultats établis précédemment (5.1.2, 5.3.12, 5.3.14, 5.6.1).

Il s'ensuit d'abord que les morphismes canoniques

$$\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathscr{H}, \qquad \underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathscr{H}$$

sont représentables, localement pour la topologie étale, par des immersions ouvertes (5.8.2 et 5.1.2 resp. 5.5.5), donc par descente que $\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G})$ et $\underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G})$ sont représentables par des ouverts de $\mathscr{H}$. De même $\underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G})$ est localement (pour la topologie étale)

représentable par un schéma affine sur la base (Exp. IX 2.3), donc représentable par un S-schéma affine, par descente des schémas affines. (48)

Les assertions de (ii) résultent aussitôt de 5.5.5 (ii) et 5.6.13. Il s'ensuit déjà que $\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G})$ est affine sur S (EGA II 6.7.1). Il ne reste donc à prouver que le fait que $\underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G})$ **232**
est projectif sur S. On sait déjà qu'il est quasi-projectif, reste à prouver qu'il est propre ; (49) or il est à fibres connexes, donc, d'après EGA IV_3, 15.7.10, on est ramené à le prouver sur les fibres géométriques ; si S est le spectre d'un corps algébriquement clos, on a $\underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G}) = \mathrm{G/B}$ par (iii) et on conclut par *Bible*, § 6.4, th. 4 (ou [**Ch05**], § 6.5, th. 5).

Remarque 5.8.4. — Sous les conditions de 5.8.3, soit Q un sous-groupe *central* et de type multiplicatif de G. Les morphismes évidents définissent des isomorphismes

$$\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G}) \simeq \underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G/Q}), \qquad \underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G}) \simeq \underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G/Q}), \qquad \underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G}) \simeq \underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G/Q}).$$

Corollaire 5.8.5. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-schéma en groupes de* G*, lisse et de présentation finie sur* S*. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Pour chaque* $s \in \mathrm{S}$, $\mathrm{P}_{\overline{s}}$ *est un* sous-groupe parabolique *de* $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ (i.e. *le schéma quotient* $\mathrm{G}_{\overline{s}}/\mathrm{P}_{\overline{s}}$ *est propre sur* $\overline{s}$*, ou encore* $\mathrm{P}_{\overline{s}}$ *contient un groupe de Borel de* $\mathrm{G}_{\overline{s}}$*,* cf. *Bible*, § 6.4, th. 4 ou [**Ch05**], § 6.5, th. 5).

(ii) *Le faisceau quotient* G/P *est représentable par un* S*-schéma lisse et projectif sur* S*.*

De plus, sous ces conditions, P *est fermé dans* G*, à fibres connexes et l'on a* $\mathrm{P} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{P})$.

On a évidemment (ii) $\Rightarrow$ (i). Si (i) est vérifié, alors $\mathrm{P}(\overline{s}) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{G}(\overline{s})}(\mathrm{P}_{\overline{s}})$ et $\mathrm{P}_{\overline{s}}$ est connexe (pour le premier point, cf. *Bible*, § 12.3, lemme 4 ; (50) le second point en **233**
découle, car $\mathrm{P}' = \mathrm{P}^0_{\overline{s}}$ est un sous-groupe parabolique de $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ normalisé par $\mathrm{P}_{\overline{s}}$, d'où $\mathrm{P}'(\overline{s}) = \mathrm{P}(\overline{s})$ et donc $\mathrm{P}' = \mathrm{P}_{\overline{s}}$) ; il s'ensuit que P est de type (R), et que P égale $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{P})$, donc est fermé dans G. Par 5.8.2, $\mathrm{G/P} = \mathrm{G}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{P})$ est représentable par un S-schéma quasi-projectif. Ses fibres sont connexes et propres, il est donc projectif par le raisonnement de 5.8.3.

Remarque 5.8.6. — Les énoncés 5.8.1, 5.8.2, 5.8.5 sont valables pour un S-groupe de type (RA), ou pour un S-groupe de type (RR) vérifiant 5.1.8. (51)

Remarque 5.8.7. — Par l'intermédiaire des automorphismes intérieurs de G, on a des opérations canoniques :

$$\mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G})), \qquad \mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G})), \qquad \mathrm{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G})),$$

(48) N.D.E. : cf. SGA 1, VIII 2.1.
(49) N.D.E. : On peut supposer S affine et, comme $\underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G})$ est de présentation finie sur S d'après (i), se ramener au cas où S est noethérien ; on est alors sous les hypothèses de EGA IV_3, 15.7.10.
(50) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.
(51) N.D.E. : En effet, la démonstration de 5.8.1 n'utilise que 5.3.3 (valable pour un groupe de type (RA)) et XIX 6.2 qui, d'après XII 1.7 (b), est aussi valable pour les groupes de type (RR).

qui, dans la situation de 5.8.3. (iii), s'identifient aux opérations canoniques

$$G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(G/\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)), \qquad G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(G/B), \qquad G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(G/T).$$

On en conclut en particulier que

$$\begin{aligned}\mathrm{Ker}\left(G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(\underline{\mathrm{Tor}}(G))\right) &= \mathrm{Ker}\left(G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(\underline{\mathrm{Bor}}(G))\right)\\ &= \mathrm{Ker}\left(G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(\underline{\mathrm{Kil}}(G))\right)\\ &= \underline{\mathrm{Centr}}(G).\end{aligned}$$

Il est en effet clair que $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ opère trivialement sur chacun des trois schémas. Réciproquement, le noyau de $G \to \underline{\mathrm{Aut}}_S(\underline{\mathrm{Kil}}(G))$ est « l'intersection des tores maximaux de G » au sens de 4.1.7, donc égale $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ (*loc. cit.*). Pour $\underline{\mathrm{Bor}}(G)$, on remarque que « l'intersection des sous-groupes de Borel de G » est aussi « l'intersection de ses tores maximaux » (voir n° suivant). Pour $\underline{\mathrm{Tor}}(G)$, on utilise Exp. XII 4.11.

234

5.9. Propriétés particulières aux sous-groupes de Borel

La plupart de ces propriétés seront généralisées dans Exp. XXVI aux sous-groupes paraboliques.

Définition 5.9.1. — Soient S un schéma, G un S-groupe réductif, B et B′ deux sous-groupes de Borel de G. On dit que B et B′ sont *en position générale* (ou que B′ est en position générale relativement à B) si $B \cap B'$ est un tore (nécessairement *maximal*) de G.

Si T est un tore maximal de G contenu dans B et B′, on dit que B et B′ sont *opposés* (relativement à T) si $B \cap B' = T$.

Proposition 5.9.2. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* B *un sous-groupe de Borel de* G*,* T *un tore maximal de* B*. Il existe un* unique *sous-groupe de Borel* B′ *de* G*, opposé à* B *relativement à* T.

Si (G, T, M, R) *est un déploiement de* G *par rapport à* T *et si* $B = B_{R_+}$ (5.5.1)*, alors* $B' = B_{-R_+}$.

Par descente fidèlement plate, il suffit de prouver la proposition dans le cas déployé, lorsque $B = B_{R_+}$ (5.5.5 (iv)). Alors B_{-R_+} est bien opposé à B (4.1.2) ; montrons que c'est le seul sous-groupe de Borel de G contenant T qui est opposé à B. Si B′ est un sous-groupe de Borel de G contenant T, alors B′ est localement sur S de la forme $B_{R'_+}$, où R'_+ est un deuxième système de racines positives de R (5.5.5 (iii)). Si $R'_+ \neq -R_+$, il existe $\alpha \in R'_+ \cap R_+$, donc tel que $U_\alpha \subset B_{R_+} \cap B_{R'_+}$.

235

Proposition 5.9.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* B *un sous-groupe de Borel de* G*.*

(i) *Si* B′ *est un sous-groupe de Borel de* G*, les conditions suivantes sont équivalentes :*

(a) B′ *est en position générale par rapport à* B (5.9.1)*.*
(b) $B'^u \cap B^u = e$*.*
(b′) $B'^u \cap B = e$*.*
(c) *Le produit dans* G *induit une immersion ouverte* $B'^u \times_S B \to G$*.*

(c′) *Le morphisme canonique* $B'^u \to G/B$ *est une immersion ouverte.*

(ii) *Le foncteur* $\underline{\mathrm{Opp}}(B)$ *:*

$$S' \longmapsto \left\{\begin{array}{l}\text{sous-groupes de Borel de } G_{S'} \text{ en}\\ \text{position générale par rapport à } B_{S'}\end{array}\right\}$$

est représentable par un sous-schéma ouvert de $\underline{\mathrm{Bor}}(G)$ (5.8.3)*. Le morphisme*

$$\underline{\mathrm{Opp}}(B) \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}(B)$$

défini par $B' \mapsto B \cap B'$ *est un isomorphisme. En particulier* (5.6.13) *les automorphismes intérieurs de* B^u *munissent* $\underline{\mathrm{Opp}}(B)$ *d'une structure de fibré principal homogène sous* B^u*.*

Examinons d'abord (i). On a (a) ⇒ (c), en effet, (c) est local pour la topologie étale ; par 5.5.5 (iv), on se ramène au cas où G est déployé par rapport à $B \cap B'$ et B de la forme B_{R_+} ; par 5.9.2, on a alors $B'^u = U_{-R_+}$ et on est ramené à 4.1.2. **236**

On a trivialement (c′) ⇔ (c) ⇒ (b′) ⇒ (b). Il reste donc à prouver (b) ⇒ (a). Démontrons d'abord (ii) ; la seconde assertion est une conséquence formelle de 5.9.2, la troisième en résulte aussitôt par 5.6.13 ; démontrons alors la première ; elle est locale pour la topologie étale et on peut donc supposer que B possède un tore maximal T ; soit B'_0 l'opposé à B relativement à T (5.9.2).

D'après qui précède le morphisme $B^u \to \underline{\mathrm{Bor}}(G)$ induit par le morphisme canonique $G \to G/B'_0 \to \underline{\mathrm{Bor}}(G)$ (5.8.3) induit un isomorphisme $B^u \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Opp}}(B)$. On a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} B^u & \longrightarrow & G/B'_0 \\ \downarrow\wr & & \downarrow\wr \\ \underline{\mathrm{Opp}}(B) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Bor}}(G). \end{array}$$

Or le morphisme $B^u \to G/B'_0$ est une immersion ouverte (par (i) (a) ⇒ (c′)), ce qui achève de prouver (ii). Notons tout de suite le corollaire

Corollaire 5.9.4. — *Soient* G *un* S*-groupe réductif et* B *et* B′ *deux sous-groupes de Borel de* G*. Si* $s \in S$ *est tel que* $B_{\overline{s}}$ *et* $B'_{\overline{s}}$ *soient en position générale, il existe un ouvert* V *de* S *contenant* s *tel que* B_V *et* B'_V *soient en position générale.*

Il ne nous reste donc qu'à prouver (b) ⇒ (a). En vertu du corollaire précédent, il suffit de le faire lorsque S est le spectre d'un corps k algébriquement clos. On peut supposer G déployé par rapport à un tore maximal T de B. Soit B'_0 le sous-groupe de Borel opposé à B. Les sous-groupes de Borel de G étant conjugués sous $G(k)$, il existe $g \in G(k)$ tel que $\mathrm{int}(g)B'_0 = B'$. Par le théorème de Bruhat (5.7.4), on peut écrire $g = bnb'$, avec $b \in B(k)$, $b' \in B'_0(k)$, $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(k)$. On a donc **237**

$$B' = \mathrm{int}(b)\,\mathrm{int}(n)\,B'_0$$

et $B' \cap B = \mathrm{int}(b)\big(\mathrm{int}(n)B'_0 \cap B\big)$. Si $n \notin T(k)$, $\mathrm{int}(n)B'^u_0 \cap B^u \neq e$ (cf. preuve de 5.9.2) ; il en résulte que (b) entraîne $B' \cap B = \mathrm{int}(b)(B'_0 \cap B) = \mathrm{int}(b)T$. C.Q.F.D.

Proposition 5.9.5. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* B *un sous-groupe de Borel de* G*,* B^u *sa partie unipotente. Il existe une suite de sous-groupes de* B :

$$\mathrm{U}_0 = \mathrm{B}^u \supset \mathrm{U}_1 \supset \cdots \supset \mathrm{U}_n \supset \cdots$$

possédant les propriétés suivantes :

(i) *Chaque* U_i *est lisse, à fibres connexes,* caractéristique dans B *; les automorphismes intérieurs de* B^u *opèrent trivialement dans les* (*faisceaux*) *quotients* $\mathrm{U}_i/\mathrm{U}_{i+1}$.

(ii) *Pour chaque* $i \geqslant 0$*, il existe un* $\mathscr{O}_\mathrm{S}$*-module localement libre* $\mathscr{E}_i$ *et un isomorphisme de* S*-faisceaux en groupes*

$$\mathrm{U}_i/\mathrm{U}_{i+1} \xrightarrow{\sim} \mathrm{W}(\mathscr{E}_i).$$

(iii) *Pour tout* $s \in \mathrm{S}$, $(\mathrm{U}_n)_s = e$ *pour* $n \geqslant \dim(\mathrm{B}^u_s)$.

Supposons d'abord qu'il existe un déploiement $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ de G et un système de
238 racines positives R_+ de R tel que $\mathrm{B} = \mathrm{B}_{\mathrm{R}_+}$. On note Δ l'ensemble des racines simples de R_+ ; pour chaque $\alpha \in \mathrm{R}_+$, on note $\mathrm{ord}(\alpha)$ la somme des coefficients de α sur la base Δ de $\Gamma_0(\mathrm{R})$, c'est l'ordre de α relativement à R_+. On a $\mathrm{ord}(\alpha) \leqslant \mathrm{Card}(\mathrm{R}_+)$. Pour tout $i > 0$, soit $\mathrm{R}^{(i)}$ l'ensemble des racines d'ordre $> i$, c'est un ensemble clos de racines positives, on peut donc construire (5.6.5)

$$\mathrm{U}_i = \mathrm{U}_{\mathrm{R}^{(i)}}.$$

Si $\alpha \in \mathrm{R}_+$ et $\beta \in \mathrm{R}^{(i)}$, alors $\alpha + \beta \in \mathrm{R}^{(i+1)}$. Il s'ensuit, par 5.5.2, que chaque U_i est un sous-groupe invariant de B et que les automorphismes intérieurs de B^u opèrent trivialement dans $\mathrm{U}_i/\mathrm{U}_{i+1}$. Ce groupe s'identifie d'ailleurs à

$$\prod_{\mathrm{ord}(\alpha)=i+1} \mathrm{U}_\alpha$$

et est donc muni d'une structure vectorielle.

Si B est de la forme $\mathrm{B}_{\mathrm{R}'}$ pour un autre déploiement $(\mathrm{G}, \mathrm{T}', \mathrm{M}', \mathrm{R}')$ de G, montrons que les groupes U'_i construits comme ci-dessus à l'aide du nouveau déploiement coïncident avec les U_i et que les structures vectorielles sur les quotients successifs coïncident également. Par 5.6.13, il existe $b \in \mathrm{B}^u(\mathrm{S})$ tel que $\mathrm{T}' = \mathrm{int}(b)\mathrm{T}$; l'assertion à démontrer est locale sur S et on peut donc supposer que l'isomorphisme $\mathrm{T} \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}'$ induit par $\mathrm{int}(b)$ provient par dualité d'un isomorphisme de données radicielles

$$h : (\mathrm{M}', \mathrm{M}'^*, \mathrm{R}', \mathrm{R}'^*) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R}^*).$$

Il est clair que les racines de R'_+ sont les $\alpha \circ \mathrm{int}(b) = h(\alpha)$, $\alpha \in \mathrm{R}_+$, et que les racines simples de R'_+ sont les $\alpha \circ \mathrm{int}(b) = h(\alpha)$, $\alpha \in \Delta$, donc que $\mathrm{ord}(h(\alpha)) = \mathrm{ord}(\alpha)$ pour $\alpha \in \mathrm{R}_+$. D'autre part, il est clair par transport de structure que les groupes vectoriels $\mathrm{U}'_{h(\alpha)}$ ne sont autres que les $\mathrm{int}(b)\mathrm{U}_\alpha$. On a donc $\mathrm{int}(b)\mathrm{U}_i = \mathrm{U}'_i$, or U_i étant invariant, cela donne $\mathrm{U}_i = \mathrm{U}'_i$.

239 De même l'isomorphisme de groupes vectoriels

$$\mathrm{int}(b) : \mathrm{U}_i/\mathrm{U}_{i+1} \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}'_i/\mathrm{U}'_{i+1}$$

est l'identité, en vertu de ce qu'on a déjà démontré.

Traitons maintenant le cas général. Il existe une famille couvrante pour la topologie étale $\{S_i \to S\}$ et pour chaque i un déploiement (G_i, T_i, M_i, R_i) et un système de racines positives R_{i+} de R_i tel que $B \times_S S_i = B_{R_{i+}}$ (5.5.5, (iii)). Pour chaque i, on a donc une famille

$$B_{S_i} = U_{i,0} \supset U_{i,1} \supset \cdots \supset U_{i,j} \supset \cdots$$

et des structures vectorielles sur les $U_{i,j}/U_{i,j+1}$. Par descente, il suffit de prouver que pour tout couple (i, i') et tout j, on a

$$U_{i,j} \underset{S_i}{\times} S_{ii'} = U_{i',j} \underset{S_{i'}}{\times} S_{ii'}$$

(on note $S_{ii'} = S_i \times_S S_{i'}$) et que les structures vectorielles sur les quotients

$$(U_{i,j}/U_{i,j+1}) \underset{S_i}{\times} S_{ii'} \qquad \text{et} \qquad (U_{i',j}/U_{i',j+1}) \underset{S_i}{\times} S_{ii'}$$

coïncident. Or si $S_{ii'} = \varnothing$, c'est trivial ; si $S_{ii'} \neq \varnothing$, alors on est dans la situation étudiée précédemment : $B \times_S S_{ii'}$ est défini par le système de racines positives R_{i+} (resp. $R_{i'+}$) dans le déploiement $(G_{S_{ii'}}, T_i \times_{S_i} S_{ii'}, M_i, R_i)$ (resp. dans le déploiement $(G_{S_{ii'}}, T_{i'} \times_{S_{i'}} S_{ii'}, M_{i'}, R_{i'})$).

Corollaire 5.9.6. — *Si* S *est affine,* $H^1(S, B^u) = e$*, i.e. tout fibré principal sous* B^u *possède une section.*

En effet, S se décompose en somme directe de sous-schémas sur chacun desquels B^u est de dimension relative constante. On peut donc, par 5.9.5 (iii), supposer qu'il existe un n tel que $U_n = e$. Comme, par TDTE I, B.1.1, [52]

$$H^1(S, U_i/U_{i+1}) = H^1(S, W(\mathscr{E}_i)) = 0,$$

on a $H^1(S, B^u) = 0$.

Corollaire 5.9.7. — *Si* S *est affine,* B *possède des tores maximaux. Si* T *est un tore maximal de* B*, on a* $H^1(S, T) = H^1(S, B)$. **240**

La première assertion résulte aussitôt de 5.9.6 et 5.6.13 ; la seconde s'en déduit de manière standard. [53]

Corollaire 5.9.8. — *Si* G *est un* S*-groupe réductif, le morphisme canonique* (cf. 5.8.3)

$$\underline{\mathrm{Kil}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Bor}}(G)$$

possède des sections au-dessus de tout ouvert affine.

Corollaire 5.9.9. — *Sous les conditions de* 5.9.5*, supposons* S *affine, alors il existe un* $\mathscr{O}_S$*-module localement libre* $\mathscr{E}$ *tel que* B^u *soit,* comme schéma*,* S*-isomorphe à* $W(\mathscr{E})$.

---

[52] N.D.E. : Il s'agit du corollaire page 18 de TDTE I.

[53] N.D.E. : En effet, on a une suite exacte $H^1(S, B^u) \to H^1(S, B) \xrightarrow{\pi} H^1(S, B/B^u) = H^1(S, T)$, voir [**Se64**], I § 5.5, Prop. 38 ou [**Gi71**], III Prop. 3.3.1. Or $H^1(S, T) \to H^1(S, B)$ est une section de π, donc π est surjectif ; d'autre part $H^1(S, B^u) = 0$ d'après 5.9.6.

Montrons par récurrence sur i que $\mathrm{B}^u/\mathrm{U}_i$ est S-isomorphe à $\mathrm{W}(\mathscr{E}_0 \oplus \cdots \oplus \mathscr{E}_{i-1})$. C'est clair pour $i = 0$; supposons $i \geqslant 1$. Alors $\mathrm{B}^u/\mathrm{U}_i$ est un fibré principal homogène de base $\mathrm{X} = \mathrm{B}^u/\mathrm{U}_{i-1}$ sous le groupe $(\mathrm{U}_{i-1}/\mathrm{U}_i)_\mathrm{X}$. Comme $\mathrm{B}^u/\mathrm{U}_{i-1}$ est affine, par l'hypothèse de récurrence, et comme $\mathrm{U}_{i-1}/\mathrm{U}_i = \mathrm{W}(\mathscr{E}_{i-1})$, ce fibré est trivial. On a donc (au moins) un isomorphisme de S-schémas

$$\mathrm{B}^u/\mathrm{U}_i \xrightarrow{\sim} (\mathrm{B}^u/\mathrm{U}_{i-1}) \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{W}(\mathscr{E}_{i-1}) = \mathrm{W}(\mathscr{E}_0 \oplus \cdots \oplus \mathscr{E}_{i-1}).$$

On conclut aussitôt par la condition (iii) de 5.9.5.

Corollaire 5.9.10. — *Soit* S *un schéma* semi-local, $\{s_i\}$ *ses points fermés,* B *un sous-groupe de Borel du* S*-groupe réductif* G. *L'application canonique*

$$\mathrm{B}^u(\mathrm{S}) \longrightarrow \prod_i \mathrm{B}^u(\operatorname{Spec} \kappa(s_i))$$

est surjective.

En effet, si $\mathrm{S} = \operatorname{Spec}(\mathrm{A})$, $\kappa(s_i) = \mathrm{A}/\mathfrak{p}_i$ et si $\mathscr{E}$ est donné par le A-module E, on a

$$\mathrm{B}^u(\mathrm{S}) = \mathrm{E} \otimes \mathrm{A}, \qquad \mathrm{B}^u(\operatorname{Spec} \kappa(s_i)) = \mathrm{E} \otimes_\mathrm{A} (\mathrm{A}/\mathfrak{p}_i).$$

241 L'assertion résulte alors aussitôt du fait que $\mathrm{A} \to \prod_i \mathrm{A}/\mathfrak{p}_i$ est surjectif.

5.10. Sous-groupes de type (R) à fibres réductives

Proposition 5.10.1. — *Soient* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ *un* S*-groupe déployé,* R' *une partie de* R *de type* (R) (5.4.2), $\mathrm{H}_{\mathrm{R}'}$ *le sous-groupe de* G *correspondant. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $\mathrm{H}_{\mathrm{R}'}$ *est réductif* (*i.e. à fibres géométriques réductives*).

(ii) *On a* $\mathrm{R}' = -\mathrm{R}'$, *i.e.* R' *est symétrique.*

De plus, sous ces conditions, $(\mathrm{H}_{\mathrm{R}'}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R}')$ *est un déploiement de* $\mathrm{H}_{\mathrm{R}'}$ *; pour tout système de racines positives* R_+ *de* R, $\mathrm{R}'_+ = \mathrm{R}' \cap \mathrm{R}_+$ *est un système de racines positives de* R' *et*

$$\mathrm{B}_{\mathrm{R}_+} \cap \mathrm{H}_{\mathrm{R}'} = \mathrm{H}_{\mathrm{R}'_+}$$

est un sous-groupe de Borel de $\mathrm{H}_{\mathrm{R}'}$, *dont la partie unipotente est*

$$\mathrm{U}_{\mathrm{R}_+} \cap \mathrm{H}_{\mathrm{R}'} = \mathrm{U}_{\mathrm{R}'_+}.$$

On a évidemment (i) ⇒ (ii) (il suffit de le vérifier fibre par fibre et R' est un système de racines de $\mathrm{H}_{\mathrm{R}'}$ par rapport à T). Pour prouver (ii) ⇒ (i), on remarque par 5.4.3, que

$$\mathrm{H}_{\mathrm{R}'} \cap \mathrm{Z}_\alpha = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{H}_{\mathrm{R}'}}(\mathrm{T}_\alpha) = \mathrm{Z}_\alpha$$

pour tout $\alpha \in \mathrm{R}'$ et on applique le critère de Exp. XIX 1.12.

Si R_+ est un système de racines positives de R, alors $\mathrm{R}'_+ = \mathrm{R}_+ \cap \mathrm{R}'$ est évidemment une partie close de R' telle que $\mathrm{R}'_+ \cup -\mathrm{R}'_+ = \mathrm{R}'$ et $\mathrm{R}'_+ \cap -\mathrm{R}'_+ = \varnothing$, donc un système de racines positives de R'. Les deux autres assertions résultent respectivement de 5.6.1 (vi) et 5.6.7 (i).

242 ***Corollaire 5.10.2***. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* H *un sous-schéma en groupes réductifs tel que pour tout* $s \in S$, $G_{\overline{s}}$ *et* $H_{\overline{s}}$ *aient même rang réductif. Alors* H *est fermé dans* G, $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ *est lisse sur* S, $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)/H$ *est représentable par un* S*-schéma fini étale.*

Si T *est un tore maximal de* H *et* B *un groupe de Borel de* G *contenant* T*, alors* $B \cap H$ *est un groupe de Borel de* H*, dont la partie unipotente est* $(B \cap H)^u = B^u \cap H$.

Les premières assertions résultent aussitôt de 5.3.10 et 5.3.18, via le fait que les groupes de Weyl de G et de H sont finis (Exp. XIX 2.5). Les autres assertions sont locales pour la topologie étale et se ramènent au cas étudié dans 5.10.1.

Proposition 5.10.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif.*

a) *Si* Q *est un tore de* G, $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ *est un sous-groupe de type* (R) *de* G *à fibres réductives. Si* $Q \subset Q'$ *sont deux tores de* G*, alors* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q) \supset \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q')$.

b) *Si* H *est un sous-groupe de type* (R) *de* G *à fibres réductives, alors* rad(H) (4.3.6) *est un tore de* G. *Si* $H \subset H'$ *sont deux sous-groupes de type* (R) *de* G *à fibres réductives, alors* $\mathrm{rad}(H) \supset \mathrm{rad}(H')$.

c) *Si* Q *est un tore de* G*, on a*

$$\mathrm{rad}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)) \supset Q \quad \textit{et} \quad \underline{\mathrm{Centr}}_G(\mathrm{rad}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q))) = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q).$$

d) *Si* H *est un sous-groupe de type* (R) *de* G *à fibres réductives, on a*

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(\mathrm{rad}(H)) \supset H \quad \textit{et} \quad \mathrm{rad}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(\mathrm{rad}(H)) = \mathrm{rad}(H).$$

En effet, a) résulte aussitôt de Exp. XIX 2.8. Pour prouver b), il suffit de remarquer 243
que $\mathrm{rad}(H') \subset H$, car H contient (localement pour (fpqc)) un tore maximal de G, donc de H'. La première assertion de c) (resp. d)) est triviale, la seconde s'ensuit par le raisonnement habituel.

Cette proposition conduit à la définition suivante :

Définition 5.10.4. — Soient S un schéma, G un S-groupe réductif, H un sous-groupe réductif de type (R) de G, et Q un sous-tore de G. (54)

1) On dit que H est un sous-groupe *critique* s'il est le centralisateur de son radical.

2) On dit que Q est un tore C-*critique* s'il est le radical de son centralisateur.

Il résulte alors de la proposition 5.10.3 :

Corollaire 5.10.5. — (i) *Pour tout sous-tore* Q *de* G, $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ *est critique.*

(ii) *Pour tout sous-groupe de type* (R) *à fibres réductives* H *de* G, rad(H) *est un tore* C*-critique de* G.

(iii) *Les applications*

$$Q \mapsto \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q), \qquad H \mapsto \mathrm{rad}(H)$$

(54) N.D.E. : On a modifié l'original, en introduisant la terminologie « tore C-critique » au lieu de « tore critique », afin d'éviter des confusions dans des références ultérieures (cf. Exp. XXVI, 3.9). On a aussi détaillé l'énoncé de 5.10.5 et ajouté la remarque 5.10.5.1.

sont des bijections inverses l'une de l'autre entre l'ensemble des tores C*-critiques de* G *et celui de ses sous-groupes réductifs de type* (R) *critiques.*

(iv) *Si* Q *est un tore de* G, $\mathrm{rad}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q))$ *est le plus petit tore* C*-critique de* G *contenant* Q.

(v) *Si* H *est un sous-groupe réductif de type* (R) *de* G, $\underline{\mathrm{Centr}}_G(\mathrm{rad}(H))$ *est le plus petit sous-groupe réductif de type* (R) *critique de* G *contenant* H.

Remarque 5.10.5.1. — [(54)] 1) Un tore T de G est un sous-groupe critique de G si et seulement si c'est un tore maximal.

2) Dans la suite, « tore critique » signifie « tore C-critique ».

Proposition 5.10.6. — *Soient* (G, T, M, R) *un* S*-groupe déployé,* R' *une partie de* R. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

244 (i) R' *est de type* (R), $H_{R'}$ *est réductif et critique.*

(ii) *Il existe un système de racines simples* Δ *de* R *et une partie* Δ' *de* Δ *telle que* R' *soit l'ensemble des éléments de* R *combinaison linéaire des éléments de* Δ'.

(iii) R' *est clos, symétrique, et tout système de racines simples de* R' *est l'intersection avec* R' *d'un système de racines simples de* R.

En effet, d'après Exp. XXI 3.4.8, (ii) et (iii) sont équivalents et équivalent aussi au fait que R' soit l'intersection de R avec un sous-$\mathbb{Q}$-espace vectoriel de $M \otimes \mathbb{Q}$. Or cette dernière condition est entraînée par (i) : si $H_{R'} = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$, alors R' est l'ensemble des éléments de R qui s'annulent sur Q (Exp. II 5.2.3 (ii)). Enfin, cette condition entraîne (i), car $\mathrm{rad}(H_{R'})$ est le tore maximal de $\bigcap_{\alpha \in R'} \mathrm{Ker}(\alpha)$, donc $\underline{\mathrm{Centr}}_G(\mathrm{rad}(H_{R'}))$ n'est autre que $H_{R''}$ où R'' est l'intersection de R avec le sous-espace vectoriel engendré par R'.

5.10.7. — Résumons certains des résultats précédents : soit (G, T, M, R) un S-groupe déployé, et soient Δ un système de racines simples de R et R_+ le système de racines positives correspondant ; choisissons une partie Δ' de Δ, notons R' l'ensemble des éléments de R combinaison linéaire des éléments de Δ' et posons $R'_+ = R' \cap R_+$. Soient $T_{\Delta'}$ le tore maximal de $\bigcap_{\alpha \in \Delta'} \mathrm{Ker}(\alpha)$ et $Z_{\Delta'} = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T_{\Delta'})$.

Alors $Z_{\Delta'}$ est un sous-groupe réductif de G, de radical $T_{\Delta'}$; $(Z_{\Delta'}, T, M, R')$ est un S-groupe déployé ; $B_{R_+} \cap Z_{\Delta'}$ est le groupe de Borel de $Z_{\Delta'}$ défini par le système de racines positives R'_+ (ou bien le système de racines simples Δ') et sa partie unipotente est $U_{R_+} \cap Z_{\Delta'} = U_{R'_+}$.

245 ***Remarque 5.10.8***. — Sous les conditions de 5.10.4, soit Q un tore critique de G, $L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ son centralisateur. Comme $Q = \mathrm{rad}(L)$, alors Q est un sous-groupe caractéristique de L ; il s'ensuit aussitôt que

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(L) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q),$$

donc aussi

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(L)/L = \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)/\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q) = W_G(Q).$$

Par 5.10.2, on en déduit

Proposition 5.10.9. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* Q *un tore critique de* G. *Le groupe de Weyl* $\mathrm{W_G(Q)}$ *est* (étale) fini *sur* S.

Remarque 5.10.10. — Sous les conditions de 5.10.7, on peut expliciter

$$\mathrm{W_G(T_{\Delta'}) = \underline{Norm}_G(Z_{\Delta'})/Z_{\Delta'}}.$$

C'est le groupe constant associé au quotient $\mathrm{W_1/W_2}$, où $\mathrm{W_1}$ est le sous-groupe de W formé des éléments qui normalisent le sous-groupe de M engendré par Δ' et $\mathrm{W_2}$ le sous-groupe de W engendré par les s_α, $\alpha \in \Delta'$.

5.11. Sous-groupes de type (RC)

Définition 5.11.1. — Soient S un schéma, G un S-groupe réductif. Un sous-schéma en groupes H de G est dit de type (RC) s'il est de type (R), i.e. (5.2.1) vérifie les deux **246**
conditions suivantes :

(i) H est lisse sur S, à fibres connexes ;

(ii) pour tout $s \in \mathrm{S}$, $\mathrm{H}_{\overline{s}}$ contient un tore maximal de $\mathrm{G}_{\overline{s}}$;

et s'il vérifie en outre la condition suivante :

(iii) pour tout $s \in \mathrm{S}$ et tout tore maximal T de $\mathrm{H}_{\overline{s}}$, l'ensemble des racines de $\mathrm{H}_{\overline{s}}$ par rapport à T est un sous-ensemble clos de l'ensemble de toutes les racines de $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ par rapport à T.

Remarque 5.11.2. — Comme nous l'avons déjà signalé en 5.4.8, la condition (iii) est conséquence des autres lorsque 6 est inversible sur S. [(55)]

Lemme 5.11.3. — *Soient* $(\mathrm{G, T, M, R})$ *un* S*-groupe déployé et* $\mathrm{R'}$ *une partie close de* R. *Soient*

$$\mathrm{R_1 = \{\alpha \in R',\ -\alpha \in R'\}} \qquad \textit{et} \qquad \mathrm{R_2 = \{\alpha \in R',\ -\alpha \notin R'\}}.$$

Alors $\mathrm{R_1}$ *et* $\mathrm{R_2}$ *sont clos. Considérons les groupes* $\mathrm{H_{R'}}$, $\mathrm{H_{R_1}}$ *et* $\mathrm{U_{R_2}}$ (5.4.7 *et* 5.6.5) *qui sont lisses et à fibres connexes.*

(i) *Le groupe* $\mathrm{U_{R_2}}$ *est invariant dans* $\mathrm{H_{R'}}$ *et* $\mathrm{H_{R'}}$ *est le produit semi-direct de* $\mathrm{U_{R_2}}$ *par* $\mathrm{H_{R_1}}$.

(ii) $\mathrm{H_{R_1}}$ *est réductif,* $\mathrm{U_{R_2}}$ *est à fibres géométriques connexes et unipotentes ; tout sous-groupe invariant de* $\mathrm{H_{R'}}$, *lisse sur* S *et à fibres géométriques connexes et unipotentes, est contenu dans* $\mathrm{U_{R_2}}$, *et tout sous-groupe réductif de* $\mathrm{H_{R'}}$ *contenant* T *est contenu dans* $\mathrm{H_{R_1}}$.

(iii) *On a* $\mathrm{U_{R_2} \cap \underline{Norm}_G(H_{R_1}) = e}$.

On a d'abord (iii) par 5.6.7 (i). La première assertion de (i) résulte de 5.6.7 (ii). **247**
Comme $\mathrm{U_{R_2} \cap H_{R_1} = e}$ par (iii), le produit semi-direct $\mathrm{H_{R_1} \cdot U_{R_2}}$ est un sous-groupe de $\mathrm{H_{R'}}$; mais ce sont deux sous-groupes de type (R) de G, contenant T, et ils ont même algèbre de Lie $\mathfrak{g}_{\mathrm{R'}}$; ils coïncident donc par 5.3.5, ce qui achève de prouver (i).

Démontrons maintenant (ii) ; les deux premières assertions ne sont autres que 5.10.1 et 5.6.5. Soit U un sous-schéma en groupes de $\mathrm{H_{R'}}$, lisse et de présentation finie,

[(55)] N.D.E. : i.e. lorsque chaque caractéristique résiduelle de S est > 3.

invariant (donc normalisé par T), à fibres géométriques connexes et unipotentes ; par 5.6.12, on a, localement sur S, $U = U_{R''}$, où R'' est une partie de R' telle que $R'' \cap -R'' = \varnothing$. Si $U \not\subset U_{R_2}$, alors $R'' \not\subset R_2$, donc il existe $\alpha \in R''$ tel que $-\alpha \in R'$. Alors $Z_\alpha \subset H_{R'}$ (5.4.3), donc Z_α normalise U. Mais U contient U_α et Z_α possède une section w telle que $\mathrm{int}(w)U_\alpha = U_{-\alpha}$; cela entraîne $-\alpha \in R''$, contredisant l'hypothèse $R'' \cap -R'' = \varnothing$.

Enfin, si L est un sous-groupe réductif de $H_{R'}$ contenant T, on a localement sur S, $L = H_{R'''}$, avec R''' symétrique contenu dans R', donc contenu dans R_1.

Proposition 5.11.4. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* H *un sous-schéma en groupes de* G *de type* (RC).

(i) H *est* fermé *dans* G, $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)/H$ *est représentable par un* S*-schéma en groupes* fini étale.

(ii) H *possède un plus grand sous-schéma en groupes invariant lisse et de présentation finie sur* S*, à fibres géométriques connexes et unipotentes ; on dit que c'est le* radical unipotent *de* H *et on le note* $\mathrm{rad}^u(H)$. *Le faisceau-quotient* $H/\mathrm{rad}^u(H)$ *est représentable par un* S*-groupe réductif.*

248 (iii) *Si* T *est un tore maximal de* H, H *possède un sous-groupe réductif* L *contenant* T *de type* (RC) *possédant les deux propriétés suivantes :*

(a) *Tout sous-groupe réductif de* H *contenant* T *est contenu dans* L.

(b) H *est le produit semi-direct* $H = L \cdot \mathrm{rad}^u(H)$, *i.e. le morphisme canonique* $L \to H/\mathrm{rad}^u(H)$ *est un isomorphisme.*

De plus, L *est l'unique sous-groupe réductif de* H *contenant* T *et vérifiant l'une ou l'autre des deux conditions précédentes. Enfin, on a les égalités suivantes :*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_H(L) = L, \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_H(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_L(T), \qquad W_H(T) = W_L(T),$$

en particulier $W_H(T)$ *est* fini *sur* S.

Démonstration. Notons d'abord que (i) est local pour la topologie étale. Donc, d'après le corollaire 5.3.18, (i) est une conséquence de la dernière assertion de (iii).

Les assertions de (ii) sont locales pour la topologie étale. On peut donc supposer être dans la situation de 5.11.3, où on conclut aussitôt par (i) et (ii).

En vertu des assertions d'unicité qui y sont contenues, (iii) est également local pour la topologie étale et on peut encore se ramener à la situation de 5.11.3, où les propriétés (a) et (b) ont été vérifiées. L'unicité d'un L vérifiant (a) est triviale ; l'unicité d'un L vérifiant (b) est évidente, vu (a). L'égalité $\underline{\mathrm{Norm}}_H(L) = L$ n'est autre que 5.11.3 (iii) ; si une section de H normalise T, alors elle normalise L, par unicité de L, donc est une section de L par ce qu'on vient de démontrer, ce qui prouve la deuxième égalité ; la troisième est alors triviale.

249 ***Proposition 5.11.5***. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* $\mathscr{H}_c$ *le foncteur des sous-groupes de type* (RC) *de* G*, qui est un sous-foncteur du foncteur* $\mathscr{H}$ *de* 5.8.1.

(i) $\mathscr{H}_c$ *est représentable par un sous-schéma ouvert de* $\mathscr{H}$*, lisse, quasi-projectif et de présentation finie sur* S.

(ii) *Il existe un* S*-schéma fini étale* $\mathcal{C}\ell_c$ *et un morphisme*

$$c\ell : \mathscr{H}_c \longrightarrow \mathcal{C}\ell_c,$$

lisse, quasi-projectif, de présentation finie, surjectif et à fibres géométriques connexes, ayant la propriété suivante :

Pour tout $S' \to S$ *et tous* $H, H' \in \mathscr{H}_c(S')$, $c\ell(H) = c\ell(H')$ *si et seulement si* H *et* H′ *sont conjugués dans* G *localement pour la topologie étale (ou, ce qui revient au même d'après* 5.3.11*, si pour tout* $s \in S$, $H_{\overline{s}}$ *et* $H'_{\overline{s}}$ *sont conjugués par un élément de* $G(\overline{s})$*).*

(iii) $\mathcal{C}\ell_c$ *et* $c\ell$ *sont déterminés (à un isomorphisme unique près) par les conditions précédentes.*

(iv) *Si* (G, T, M, R) *est un déploiement de* G*, soit* E *l'ensemble des classes de conjugaison modulo* W *de parties closes de* R *; alors il existe un isomorphisme* $\mathcal{C}\ell_c \xrightarrow{\sim} E_S$ *tel que, pour toute partie close* R′ *de* R, $c\ell(H_{R'})$ *corresponde à l'image canonique de* R′ *dans* $E_S(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{loc.const.}}(S, E)$.

Il est d'abord clair que $\mathscr{H}_c$ est un faisceau pour la topologie étale et que (ii) entraîne que $\mathcal{C}\ell_c$ n'est autre que le faisceau-quotient de $\mathscr{H}_c$ par la relation d'équivalence définie par la conjugaison.

Cela entraîne d'abord (iii), ainsi que le fait qu'il suffit de vérifier (i) et (ii) localement pour la topologie étale. On se ramène donc à la situation de (iv) ; construisons d'abord un morphisme

$$f : \mathscr{H}_c \longrightarrow E_S.$$

Il suffit de construire une application $\mathscr{H}_c(S) \to E_S(S)$ fonctorielle en S ; soit donc H un **250**
sous-groupe de type (RC) de G ; comme H possède localement pour la topologie étale des tores maximaux, et comme les tores maximaux de G sont conjugués localement pour la topologie étale, il existe une famille couvrante $\{S_i \to S\}$ et pour chaque i un $g_i \in G(S_i)$ et une partie close R_i de R tels que $\mathrm{int}(g_i)(H \times_S S_i) = H_{R_i} \times_S S_i$; chaque R_i définit une section η_i de E_{S_i} i.e. un élément de $E_S(S_i)$; il suffit maintenant de prouver que la famille (η_i) provient d'une section $\eta = f(H)$ de E_S sur S, et que celle-ci ne dépend que de H.

Pour ce faire, on est ramené à prouver que $H_{R'}$ et $H_{R''}$ sont conjugués localement pour la topologie étale si et seulement si R′ et R″ sont conjugués par un élément du groupe de Weyl W, ce qui est trivial.

Pour tout $\eta \in E$, il existe un $H_0 \in \mathscr{H}_c(S)$ tel que $f(H_0) = \eta$: il suffit de prendre $H_0 = H_{R'}$ où R′ est une partie close de R dont l'image dans E est η. Si $H \in \mathscr{H}_0(S')$, $S' \to S$, H est conjugué à H_0 localement pour la topologie étale si et seulement si $f(H) = \eta$ (comme on le voit aussitôt par l'argument précédent), ce qui montre que $f^{-1}(\eta)$ s'identifie au quotient $G/\underline{\mathrm{Norm}}_G(H_0)$, qui par 5.8.2 est un ouvert de $\mathscr{H}$, lisse, quasi-projectif de présentation finie sur S, à fibres connexes et non vides. Comme E_S est la somme des sous-schémas ouverts images des sections correspondants aux $\eta \in E$, $\mathscr{H}_c$ s'identifie à la somme des $f^{-1}(\eta)$, $\eta \in E$, ce qui prouve (i) et (ii). Enfin (iv) est vérifié par construction.

Corollaire 5.11.6. — *Si* $u \in \mathcal{C}\ell_c(S')$, $S' \to S$, $c\ell^{-1}(u)$ *est un* S′*-schéma lisse quasi-projectif de présentation finie à fibres connexes non vides ; c'est un ouvert de* $\mathscr{H}_c$ *et* **251**

un schéma « homogène » sous $G_{S'}$ *(par automorphismes intérieurs). En particulier, si* $H \in c\ell^{-1}(u)(S')$*, le morphisme* $G_{S'} \to (\mathscr{H}_c)_{S'}$ *défini par* $g \mapsto \mathrm{int}(g)H$ *identifie* $G_{S'}/\underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(H)$ *à* $c\ell^{-1}(u)$*.*

Exemples 5.11.7. — En particulier, on a deux sections canoniques u_t, u_b de $\mathcal{C}\ell_c$ correspondant respectivement aux tores maximaux ($R' = \varnothing$) et aux sous-groupes de Borel ($R' =$ système de racines positives). Les S-schémas $c\ell^{-1}(u_t)$ et $c\ell^{-1}(u_b)$ ne sont autres que les S-schémas $\underline{\mathrm{Tor}}(G)$ et $\underline{\mathrm{Bor}}(G)$ introduits en 5.8.3. Nous verrons dans Exp. XXVI d'autres exemples.

Remarque 5.11.8. — On peut construire un S-schéma $\mathcal{C}\ell$, de présentation finie et non ramifié et un morphisme $\mathscr{H} \to \mathcal{C}\ell$ lisse et surjectif, à fibres géométriques connexes jouissant des propriétés analogues à 5.11.5 (ii) et (iii).

6. Le groupe dérivé

6.1. Préliminaires

Dans ce numéro, on se fixe un schéma S, un S-groupe déployé (G, T, M, R), un système de racines positives R_+ de R, et on note

$$B = B_{R_+}, \qquad B^- = B_{R_-}, \qquad U = B^u, \qquad U^- = (B^-)^u,$$
$$\Omega = \Omega_{R_+} = U^- \cdot T \cdot U.$$

6.1.1. — On note T' le sous-tore de T « image de la famille α^*, $\alpha \in R$ » ; autrement dit T' est l'image du morphisme de groupes

$$\mathbb{G}_{m,S}^{R} \longrightarrow T$$

252 défini par $(z_\alpha)_{\alpha\in R} \mapsto \prod_{\alpha\in R} \alpha^*(z_\alpha)$. On voit aussitôt que si Δ désigne l'ensemble des racines simples de R_+, le morphisme

$$\mathbb{G}_{m,S}^{\Delta} \longrightarrow T'$$

défini de la même manière est surjectif et de noyau fini. Si on identifie T à $D_S(M)$, alors T' s'identifie à $D_S(M/N)$, où

$$N = M \cap \mathscr{V}(R^*)^\perp$$

(on note $\mathscr{V}(R^*)^\perp$ l'orthogonal de $\mathscr{V}(R^*)$ dans la dualité entre V et V^*).

Lemme 6.1.2. — *Le morphisme défini par le produit dans* T

$$\mathrm{rad}(G) \underset{S}{\times} T' \longrightarrow T$$

est une isogénie (*cf.* 4.2.9)*.*

En effet, le morphisme canonique $\mathrm{rad}(T) \to T/T'$ provient par dualité du morphisme de groupes commutatifs

$$M \cap \mathscr{V}(R^*)^\perp \longrightarrow M/M \cap \mathscr{V}(R),$$

que l'on voit aussitôt être injectif de conoyau fini (cf. Exp. XXI 6.3).

Définition 6.1.3. — On pose $\Omega' = \mathrm{U}^- \cdot \mathrm{T}' \cdot \mathrm{U}$; c'est un sous-schéma fermé de $\Omega = \mathrm{U}^- \cdot \mathrm{T} \cdot \mathrm{U}$.

Lemme 6.1.4. — *Soient α une racine simple et $w_\alpha \in \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ relevant s_α. On a*

$$\mathrm{int}(w_\alpha)\Omega' \cap \Omega \subset \Omega'.$$

Il nous suffit de prouver que si $g \in \Omega'(\mathrm{S})$ et si $\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega(\mathrm{S})$, alors $\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega'(\mathrm{S})$. Par 5.6.8, écrivons

$$g = a \exp_{-\alpha}(\mathrm{Y})\, t \exp_\alpha(\mathrm{X})\, b,$$

avec $a \in \mathrm{U}_{-\widehat{\alpha}}(\mathrm{S})$, $\mathrm{Y} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{-\alpha})$, $t \in \mathrm{T}'(\mathrm{S})$, $\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{\alpha})$, $b \in \mathrm{U}_{\widehat{\alpha}}(\mathrm{S})$. On a alors **253**

$$\mathrm{int}(w_\alpha)g = \mathrm{int}(w_\alpha)a \cdot \mathrm{int}(w_\alpha)\big(\exp_{-\alpha}(\mathrm{Y}) t \exp_\alpha(\mathrm{X})\big) \cdot \mathrm{int}(w_\alpha)b.$$

En vertu de 5.6.8 (iv), on a

$$\mathrm{int}(w_\alpha)a \in \mathrm{U}_{-\widehat{\alpha}}(\mathrm{S}), \qquad \mathrm{int}(w_\alpha)b \in \mathrm{U}_{\widehat{\alpha}}(\mathrm{S}).$$

Il en résulte les équivalences suivantes (en posant $h = \exp_{-\alpha}(\mathrm{Y})\, t \exp_\alpha(\mathrm{X})$) :

$$\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega(\mathrm{S}) \Longleftrightarrow \mathrm{int}(w_\alpha)h \in \Omega(\mathrm{S})$$
$$\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega'(\mathrm{S}) \Longleftrightarrow \mathrm{int}(w_\alpha)h \in \Omega'(\mathrm{S}).$$

On est donc ramené au cas où $g = h$. Comme on a (4.1.12)

$$\mathrm{Z}_\alpha \cap \Omega = \mathrm{U}_{-\alpha} \cdot \mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_\alpha, \qquad \mathrm{Z}_\alpha \cap \Omega' = \mathrm{U}_{-\alpha} \cdot \mathrm{T}' \cdot \mathrm{U}_\alpha,$$

on est ramené à prouver l'assertion suivante :

$$\mathrm{int}(w_\alpha)h \in (\mathrm{U}_{-\alpha} \cdot \mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_\alpha)(\mathrm{S}) \Longrightarrow \mathrm{int}(w_\alpha)h \in (\mathrm{U}_{-\alpha} \cdot \mathrm{T}' \cdot \mathrm{U}_\alpha)(\mathrm{S}).$$

Or cette dernière résulte aussitôt de Exp. XX 3.12, qui montre que la composante sur T de $\mathrm{int}(w_\alpha)h$ est de la forme $t \cdot \alpha^*(z) \in \mathrm{T}'(\mathrm{S})$.

Lemme 6.1.5. — *Pour tout $w \in \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$, il existe un ouvert V_w de G, contenant la section unité, tel que*

$$\mathrm{int}(w)\Omega' \cap \mathrm{V}_w \subset \Omega'.$$

Choisissons pour chaque racine simple α un $n_\alpha \in \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ relevant s_α. Pour tout point $s \in \mathrm{S}$, il existe un ouvert V de S contenant s, un $t \in \mathrm{T}(\mathrm{V})$ et sur V une relation

$$w = n_{\alpha_1} \cdots n_{\alpha_p} t, \qquad \text{avec les } \alpha_i \text{ simples.}$$

On peut évidemment se contenter de faire la démonstration pour $\mathrm{V} = \mathrm{S}$; elle se fait **254** par récurrence sur p. Si $p = 0$, alors $w \in \mathrm{T}(\mathrm{S})$ et on prend $\mathrm{V}_w = \mathrm{G}$; supposons donc $w = n_\alpha \cdot w'$, w' vérifiant la conclusion du lemme ; il existe donc un ouvert $\mathrm{V}_{w'}$ de G, contenant la section unité, tel que $\mathrm{int}(w')\Omega' \cap \mathrm{V}_{w'} \subset \Omega'$. On peut alors écrire

$$\mathrm{int}(w)\Omega' \cap \mathrm{int}(n_\alpha)\mathrm{V}_{w'} \cap \Omega = \mathrm{int}(n_\alpha)\big(\mathrm{int}(w')\Omega' \cap \mathrm{V}_{w'}\big) \cap \Omega$$
$$\subset \mathrm{int}(n_\alpha)\Omega' \cap \Omega \subset \Omega',$$

par 6.1.4. On prend alors $\mathrm{V}_w = \mathrm{int}(n_\alpha)\mathrm{V}_{w'} \cap \Omega$ et on a terminé.

Lemme 6.1.6. — *Il existe un ouvert* V_0 *de* G*, contenant la section unité, tel que pour tout* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$*, on ait*

$$\mathrm{U}(\mathrm{S}')\mathrm{U}^-(\mathrm{S}') \cap \mathrm{V}_0(\mathrm{S}') \subset \Omega'(\mathrm{S}').$$

Soit en effet n_0 un élément de $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ relevant la symétrie w_0 du groupe de Weyl, [(56)] c'est-à-dire tel que $\mathrm{int}(n_0)\mathrm{U} = \mathrm{U}^-$ (cf. Exp. XXI 3.6.14) ; alors $n_0^2 \in \mathrm{T}(\mathrm{S})$. Montrons que l'ouvert $\mathrm{V}_0 = \mathrm{V}_{n_0}$ de 6.1.5 répond à la question. En effet

$$\begin{aligned}\mathrm{U}(\mathrm{S}')\mathrm{U}^-(\mathrm{S}') &= \mathrm{int}(n_0)\big(\mathrm{int}(n_0)^{-1}\mathrm{U}(\mathrm{S}') \cdot \mathrm{int}(n_0)^{-1}\mathrm{U}^-(\mathrm{S}')\big) \\ &= \mathrm{int}(n_0)\big(\mathrm{U}^-(\mathrm{S}') \cdot \mathrm{U}(\mathrm{S}')\big) \subset \mathrm{int}(n_0)\Omega'(\mathrm{S}').\end{aligned}$$

D'où

$$\mathrm{U}(\mathrm{S}')\mathrm{U}^-(\mathrm{S}') \cap \mathrm{V}_0(\mathrm{S}') \subset \mathrm{int}(n_0)\Omega'(\mathrm{S}') \cap \mathrm{V}_0(\mathrm{S}') \subset \Omega'(\mathrm{S}').$$

255 ***Lemme 6.1.7***. — *Considérons le morphisme*

$$f : \quad \Omega = \mathrm{U}^- \cdot \mathrm{T} \cdot \mathrm{U} \longrightarrow \mathrm{T}/\mathrm{T}'$$

composé de la seconde projection et du morphisme canonique de T *dans* T/T'*. Alors* f *est « génériquement multiplicatif » : il existe un ouvert* V *de* $\Omega \times_{\mathrm{S}} \Omega$*, contenant la section unité (et donc relativement schématiquement dense,* Exp. XVIII 1.3*) tel que pour tout* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *et tout* $(x, y) \in \mathrm{V}(\mathrm{S}')$*, on ait* $xy \in \Omega(\mathrm{S}')$ *et* $f(xy) = f(x)f(y)$*.*

Soient en effet x et y deux sections de Ω sur S'. Écrivons

$$x = utv, \qquad y = u't'v', \qquad \text{avec} \quad u, u' \in \mathrm{U}^-(\mathrm{S}'), \quad t, t' \in \mathrm{T}(\mathrm{S}'), \quad v, v' \in \mathrm{U}(\mathrm{S}').$$

Soient V_0 l'ouvert de 6.1.6 et V l'ouvert de $\Omega \times_{\mathrm{S}} \Omega$ défini par « $vu' \in \mathrm{V}_0(\mathrm{S}')$ » (c'est l'image réciproque de V_0 par le morphisme $\Omega \times_{\mathrm{S}} \Omega$ qui s'écrit ensemblistement $(x, y) \mapsto vu'$). Alors V répond à la question. En effet, pour $(x, y) \in \mathrm{V}(\mathrm{S}')$, on a

$$xy = (utv)(u't'v') = (ut)(vu')(t'v').$$

Mais $vu' \in \Omega'(\mathrm{S}')$, d'où

$$xy \in \mathrm{U}^-(\mathrm{S}')\, t\, \Omega'(\mathrm{S}')\, t'\, \mathrm{U}(\mathrm{S}') \subset \mathrm{U}^-(\mathrm{S}')\, tt'\, \mathrm{T}'(\mathrm{S}')\mathrm{U}(\mathrm{S}'),$$

ce qui montre que $xy \in \Omega(\mathrm{S}')$ et que

$$f(xy) = f(tt') = f(t)f(t') = f(x)f(y).$$

Proposition 6.1.8. — *Il existe un morphisme de groupes*

$$f : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{T}/\mathrm{T}'$$

induisant sur T *la projection canonique. Le noyau* $\mathrm{Ker}(f)$ *de* f *est un sous-schéma*
256 *en groupes fermé de* G lisse *sur* S *et* à fibres connexes*. Tout morphisme de groupes de* G *dans un préfaisceau en groupes commutatifs sur* S*, séparé pour* (fppf)*, s'annule sur* $\mathrm{Ker}(f)$*.*

[(56)] N.D.E. : La symétrie w_0 est définie en XXI 3.6.14.

La première assertion résulte aussitôt de 4.1.11. On a immédiatement $\mathrm{Ker}(f)\cap\Omega = \Omega'$, ce qui prouve que $\mathrm{Ker}(f)$ est lisse sur S en tout point de la section unité. [57] D'après 5.6.9 (ii), tout morphisme ϕ de G dans un préfaisceau en groupes commutatifs séparé pour (fppf) s'annule sur U et U^-. D'après Exp. XX 2.7, ϕ s'annule donc aussi sur T' donc sur Ω'. Prenant les notations de 5.7.10, on voit que le monoïde U_1 est contenu dans $\mathrm{Ker}(f)(\mathrm{S})$, ce qui montre que

$$\mathrm{Ker}(f) = \bigcup_{u\in \mathrm{U}_1} u\Omega'.$$

Il en résulte d'une part que tout ϕ comme ci-dessus s'annule sur $\mathrm{Ker}(f)$, et d'autre part que $\mathrm{Ker}(f)$ est à fibres connexes, donc est lisse sur S d'après Exp. $\mathrm{VI_B}$ 3.10.

6.2. Groupe dérivé d'un groupe réductif

Théorème 6.2.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif.*

(i) $\mathrm{D_S(G)} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}})$ *est représentable par un* S*-groupe constant tordu, dont le type en* $s \in \mathrm{S}$ *est* $\mathbb{Z}^{\mathrm{rgred}(\mathrm{G}_s)-\mathrm{rgss}(\mathrm{G}_s)}$.

(ii) *Notons* $\mathrm{corad(G)} = \mathrm{D_S(D_S(G))}$*, qui est donc un* S*-tore. Le morphisme de bidualité* (cf. Exp. VIII § 1)

$$f_0 : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{corad(G)}$$

est lisse et surjectif.

(iii) *Le morphisme composé*

$$\mathrm{rad(G)} \longrightarrow \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{corad(G)}$$

est une isogénie (*cf.* 4.2.9).

(iv) *Le noyau de* f_0*, noté* **257**

$$\mathrm{dér(G)} = \mathrm{Ker}(f_0)$$

est un sous-schéma en groupes fermé de G*, semi-simple sur* S*, que l'on appelle le groupe* dérivé *de* G*. Si* G *est semi-simple, on a* $\mathrm{dér(G)} = \mathrm{G}$.

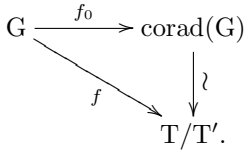
(v) *Tout morphisme de groupes de* G *dans un* S*-préfaisceau en groupes commutatifs, séparé pour* (fppf)*, s'annule sur* dér(G) *et se factorise donc par* f_0.

Démonstration. Toutes les assertions du théorème sont locales pour la topologie étale ; on peut donc se ramener au cas où G est déployé sur S. Considérons alors le morphisme f de 6.1.8. Par la dernière assertion de 6.1.8, on a aussitôt un isomorphisme

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T}/\mathrm{T}', \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}),$$

[57] N.D.E. : On a ajouté « en tout point de la section unité » ainsi que la référence à $\mathrm{VI_B}$ 3.10 à la fin de la démonstration. D'autre part, dans la phrase suivante on a remplacé « préschéma » par « préfaisceau ».

ce qui démontre (i), puis (ii) et donne un diagramme commutatif



On a alors (v) par 6.1.8, et (iii) par 6.1.2. On a aussi $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Ker}(f_0)$, ce qui par 6.1.8 entraîne que dér(G) est lisse sur S et à fibres connexes ; il reste à vérifier que ses fibres sont semi-simples ; or elles sont réductives par Exp. XIX 1.7, comme sous-groupes invariants de groupes réductifs. Par (iii), $\mathrm{rad}(\mathrm{G}) \cap \mathrm{dér}(\mathrm{G})$ est fini, ce qui entraîne bien que les fibres de dér(G) sont semi-simples.

258 ***Remarque 6.2.2***. — a) Par construction, dans le cas où G est déployé, dér(G) est le sous-faisceau (fppf) de G engendré par les U_α, $\alpha \in \mathrm{R}$. (Il suffit même de prendre les U_α, $\alpha \in \Delta \cup -\Delta$, où Δ est une base de R).

b) [(58)] Soit C le préfaisceau des commutateurs de G, i.e. le S-foncteur en groupes qui à tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ associe le groupe des commutateurs de $\mathrm{G}(\mathrm{S}')$ (i.e. le sous-groupe de $\mathrm{G}(\mathrm{S}')$ engendré par les éléments $xyx^{-1}y^{-1}$, pour $x, y \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$), et soit $\widetilde{\mathrm{C}}$ le faisceau (fppf) associé. Comme le quotient $\mathrm{G}/\,\mathrm{dér}(\mathrm{G}) = \mathrm{T}/\mathrm{T}'$ est commutatif, alors dér(G) contient C et donc $\widetilde{\mathrm{C}}$ (cf. Exp. IV 4.3.12).

D'autre part, le préfaisceau quotient $\mathrm{G}/\widetilde{\mathrm{C}}$ est séparé (Exp. IV 4.4.8.1), et donc d'après (v) on a $\mathrm{dér}(\mathrm{G}) \subset \widetilde{\mathrm{C}}$, d'où $\mathrm{dér}(\mathrm{G}) = \widetilde{\mathrm{C}}$, i.e. dér(G) est le faisceau (fppf) des commutateurs de G.

Notons enfin que C, étant un sous-préfaisceau de G, est séparé, mais n'est pas égal à dér(G) en général : par exemple, $\mathrm{dér}(\mathrm{SL}_2) = \mathrm{SL}_2$ mais $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathrm{S}_3$ n'est pas égal à son groupe dérivé.

c) Lorsque S est le spectre d'un corps k algébriquement clos, $\mathrm{dér}(\mathrm{G})(k)$ est le groupe des commutateurs de $\mathrm{G}(k)$ (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 7.10).

6.2.3. — Considérons maintenant les deux suites exactes

$$1 \longrightarrow \mathrm{rad}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{ss}(\mathrm{G}) \longrightarrow 1,$$
$$1 \longrightarrow \mathrm{dér}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{corad}(\mathrm{G}) \longrightarrow 1.$$

Comme rad(G) est central dans G, le produit dans G définit un morphisme de groupes

$$u : \quad \mathrm{rad}(\mathrm{G}) \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{dér}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{G}$$

qui est couvrant en vertu de 6.2.1 (iii), donc surjectif et plat (Exp. $\mathrm{VI_B}$ 9.2 (xi)). [(59)] Son noyau est isomorphe à $\mathrm{rad}(\mathrm{G}) \cap \mathrm{dér}(\mathrm{G})$, qui est aussi le noyau de $\mathrm{rad}(\mathrm{G}) \to \mathrm{corad}(\mathrm{G})$, donc est un sous-groupe fini de type multiplicatif de rad(G).

[(58)] N.D.E. : Dans ce qui suit, on a détaillé l'original, et supprimé l'assertion que « dér(G) est le préfaisceau séparé (fppf) des commutateurs de G ».

[(59)] N.D.E. : En effet, G est le quotient (fppf) de $\mathrm{rad}(\mathrm{G}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{dér}(\mathrm{G})$ par $\mathrm{Ker}(u)$, qui est un groupe de type mutiplicatif, donc plat sur S. Donc, d'après $\mathrm{VI_B}$ 9.2 (xi), le morphisme u est plat.

On raisonne de même pour le morphisme

$$\mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{corad}(\mathrm{G}) \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{ss}(\mathrm{G}),$$

dont le noyau est $\mathrm{dér}(\mathrm{G}) \cap \mathrm{rad}(\mathrm{G})$. On a donc la

Proposition 6.2.4. — *Soit* G *un* S*-groupe réductif. Les morphismes*

$$\mathrm{rad}(\mathrm{G}) \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{dér}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{G}, \qquad \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{corad}(\mathrm{G}) \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{ss}(\mathrm{G}), \qquad \mathrm{rad}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{corad}(\mathrm{G})$$

sont des isogénies centrales, et leurs noyaux sont isomorphes. **259**

Corollaire 6.2.5. — *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *est le produit d'un groupe semi-simple et d'un tore.*

(ii) $\mathrm{rad}(\mathrm{G}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{dér}(\mathrm{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{G}$.

(iii) $\mathrm{G} \xrightarrow{\sim} \mathrm{corad}(\mathrm{G}) \times_{\mathrm{S}} \mathrm{ss}(\mathrm{G})$.

(iv) $\mathrm{rad}(\mathrm{G}) \cap \mathrm{dér}(\mathrm{G}) = e$.

6.2.6. — Revenons provisoirement au cas d'un groupe déployé. Gardons les notations de 6.1. Posons $\mathrm{N} = \mathrm{M} \cap \mathscr{V}(\mathrm{R}^*)^{\perp}$. On a donc $\mathrm{T}' = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M}/\mathrm{N})$. On a vu que $\mathrm{U}^- \cdot \mathrm{T}' \cdot \mathrm{U}$ était un voisinage ouvert de la section unité de $\mathrm{dér}(\mathrm{G})$. On a donc

$$\mathscr{L}ie(\mathrm{dér}(\mathrm{G})/\mathrm{S}) = \mathfrak{t}' \bigoplus \coprod_{\alpha \in \mathrm{R}} \mathfrak{g}^{\alpha}.$$

Comme les caractères induits sur T' par les $\alpha \in \mathrm{R}$ sont non nuls et distincts (cf. Exp. XXI 1.2.5 – on a d'ailleurs déjà utilisé ce fait en 6.1.2), R est un système de racines de G par rapport à T. Il est alors immédiat (car $\mathrm{U}_{\alpha} \subset \mathrm{dér}(\mathrm{G})$) que les morphismes exp de $\mathrm{dér}(\mathrm{G})$ « sont » ceux de G et de même pour les coracines.

Il en résulte :

Proposition 6.2.7. — *Dans les notations précédentes,* $(\mathrm{dér}(\mathrm{G}), \mathrm{T}', \mathrm{M}/\mathrm{N}, \mathrm{R})$ *est un groupe déployé de donnée radicielle* $\mathrm{dér}(\mathscr{R}(\mathrm{G}))$. *Le morphisme canonique* $\mathrm{dér}(\mathrm{G}) \to \mathrm{G}$ *donne par fonctorialité le morphisme canonique de données radicielles* $\mathscr{R}(\mathrm{G}) \to \mathrm{dér}(\mathscr{R}(\mathrm{G}))$ *de* Exp. XXI 6.5.

N. B. Le lecteur pourra à titre d'exercice construire le diagramme de groupes déployés correspondant aux trois colonnes de gauche du diagramme de données radicielles de Exp. XXI 6.5.7. **260**

Proposition 6.2.8. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* $\mathrm{dér}(\mathrm{G})$ *son groupe dérivé.*

(i) *Pour tout tore maximal* T *de* G, $\mathrm{T} \cap \mathrm{dér}(\mathrm{G})$ *est un tore maximal de* $\mathrm{dér}(\mathrm{G})$. *Pour tout tore maximal* T' *de* $\mathrm{dér}(\mathrm{G})$, $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}') = \mathrm{rad}(\mathrm{G}) \cdot \mathrm{T}'$ *est un tore maximal de* G. *Les deux constructions précédentes sont inverses l'une de l'autre et établissent une correspondance bijective entre tores maximaux de* G *et de* $\mathrm{dér}(\mathrm{G})$.

(ii) *Pour tout sous-groupe de Borel* B *de* G, $B \cap \text{dér}(G)$ *est un sous-groupe de Borel* B' *de* $\text{dér}(G)$. *On a* $B'^u = B^u$. *Pour tout sous-groupe de Borel* B' *de* $\text{dér}(G)$, $\underline{\text{Norm}}_G(B') = \text{rad}(G) \cdot B'$ *est un sous-groupe de Borel de* G. *Les applications précédentes sont inverses l'une de l'autre et établissent une correspondance bijective entre sous-groupes de Borel de* G *et de* $\text{dér}(G)$.

Par le théorème de conjugaison locale des tores maximaux et la construction du groupe dérivé, la seule assertion qui reste à prouver dans (i) est la suivante : si T est un tore maximal de G, alors

$$T = (T \cap \text{dér}(G)) \cdot \text{rad}(G) = \underline{\text{Centr}}_G(T \cap \text{dér}(G)).$$

La première égalité est triviale (car on se ramène au cas déployé) ; la seconde en résulte aussitôt, car rad(G) est central dans G, donc $T = \underline{\text{Centr}}_G(T) = \underline{\text{Centr}}_G(T \cap \text{dér}(G))$. On raisonne de même pour (ii).

6.3. Sous-groupes à quotients commutatifs

261

6.3.1. — Soit G un S-groupe réductif. Si H est un sous-faisceau en groupes de G, les conditions suivantes sont équivalentes :

– H contient dér(G).

– H est distingué et G/H est commutatif.

Dans ce cas, le morphisme canonique $f_0 : G \to \text{corad}(G)$ envoie H sur un sous-faisceau $f_0(H)$ de corad(G) ; on a

$$G/H \simeq \text{corad}(G)/f_0(H), \qquad H/\,\text{dér}(H) \simeq f_0(H),$$
$$\text{dér}(G) = \text{dér}(H), \qquad H = f_0^{-1}(f_0(H)).$$

Comme dér(G) est lisse sur S et à fibres connexes alors, [60] d'après Exp. IV, 5.3.1 et 6.3.1, et Exp. IV_B 9.2, l'application $H \mapsto f_0(H)$ établit une correspondance bijective entre sous-schémas en groupes (resp. sous-schémas en groupes fermés) de G, contenant dér(G), lisses sur S et à fibres connexes et sous-schémas en groupes (resp. sous-schémas en groupes fermés) de corad(G), lisses sur S et à fibres connexes.

Or, si H' est un sous-schéma en groupes de corad(G), lisse sur S à fibres connexes, alors H' est de présentation finie sur S (Exp. VI_B 5.5) et ses fibres sont des tores (puisque celles de corad(G) le sont), donc d'après Exp. X 8.2, H' est un sous-tore de corad(G), donc est fermé dans corad(G) (Exp. IX 2.6).

Par conséquent, tout sous-groupe de G, lisse à fibres connexes et contenant dér(G), est *fermé* dans G.[60]

6.3.2. — Si H est un sous-schéma en groupes fermé de G, lisse sur S, à fibres connexes et distingué dans G, alors H est réductif. Si de plus $H \supset \text{dér}(G)$, alors $\text{dér}(H) = \text{dér}(G)$ et $f_0(H)$ s'identifie à corad(H). On a donc démontré la

[60] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui suit. En particulier, on a ajouté la conclusion (implicite dans l'original) que tout sous-groupe de G, lisse à fibres connexes et contenant dér(G), est *fermé* dans G.

Proposition 6.3.3. — *Soit* G *un* S*-groupe réductif. Tout sous-schéma en groupes* H *de* G*, distingué dans* G*, à quotient commutatif* (*i.e. contenant* dér(G))*, lisse sur* S*, à* **262**
fibres connexes [61] *est fermé et réductif. On a* $\mathrm{dér}(H) = \mathrm{dér}(G)$ *et* $f_0(H)$ *s'identifie à* $\mathrm{corad}(H)$ *; on a*

$$G/H \simeq \mathrm{corad}(G)/\mathrm{corad}(H), \qquad H = (H \cap \mathrm{rad}(G)) \cdot \mathrm{dér}(G).$$

De plus, $H \mapsto f_0(H)$ *définit une bijection entre l'ensemble des sous-groupes* H *de* G *possédant les propriétés précédentes et l'ensemble des sous-tores de* $\mathrm{corad}(H)$.

Par une nouvelle application du théorème de Noether (Exp. IV, 5.3.1 et 6.3.1), on en déduit la

Proposition 6.3.4. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G*. Pour tout sous-groupe* H *de* G *comme ci-dessus,* $T \cap H$ *est un tore maximal de* G *et on a*

$$G/H \simeq T/T \cap H, \qquad H = (T \cap H) \cdot \mathrm{dér}(G).$$

De plus, $H \mapsto T \cap H$ *est une bijection entre l'ensemble des sous-groupes* H *de* G *comme ci-dessus et l'ensemble des sous-tores de* T *contenant* $T \cap \mathrm{dér}(G)$.

Bibliographie

[Ch05] C. Chevalley, *Classification des groupes algébriques semi-simples* (avec la collaboration de P. Cartier, A. Grothendieck, M. Lazard), Collected Works, vol. 3, Springer, 2005.

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[Gi71] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Springer-Verlag, 1971.

[Se64] J.-P. Serre, *Cohomologie galoisienne*, Springer-Verlag, 1964 ; 5ème éd. 1994.

[61] N.D.E. : On a supprimé l'hypothèse que H soit rétrocompact dans G, qui est automatiquement vérifiée car, d'après VI_B 5.5, G et H sont séparés et quasi-compacts sur S, donc $H \hookrightarrow G$ est quasi-compact d'après EGA IV_1, 1.1.2 (v).

EXPOSÉ XXIII

GROUPES RÉDUCTIFS : UNICITÉ DES GROUPES ÉPINGLÉS

par M. Demazure

Le but de cet exposé est la démonstration du théorème d'unicité (Théorème 4.1). **263**
Celui-ci a été démontré par Chevalley dans le cas d'un corps algébriquement clos ; la méthode de réduction au rang deux utilisée ici est également due à Chevalley (voir *Bible*, exp. 23 et 24). Chemin faisant, nous obtenons une description explicite des groupes réductifs par générateurs et relations (3.5).

1. Épinglages

Définition 1.1. — Soient S un schéma, (G, T, M, R) un S-groupe déployé (XXII, 1.13). On appelle *épinglage* [1] de ce groupe déployé la donnée d'un système Δ de *racines simples* de R et pour chaque $\alpha \in \Delta$ d'une section $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$.

Autrement dit, un épinglage du groupe réductif G sur le schéma non vide S est la donnée :

(i) d'un tore maximal T,

(ii) d'un groupe abélien M et d'un isomorphisme $T \simeq D_S(M)$,

(iii) d'un système de racines R de G par rapport à T,

(iv) d'un système de racines simples Δ de R,

(v) d'un $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ pour tout $\alpha \in \Delta$, c'est-à-dire d'un

$$u_\alpha = \exp_\alpha(X_\alpha) \in U_\alpha^\times(S) \quad \text{pour tout} \quad \alpha \in \Delta,$$

vérifiant la condition (D 1) de Exp. XXII, 1.13 (en effet la condition (D 2) de *loc. cit.* **264**
est automatiquement vérifiée [2]).

---

[1] N.D.E. : Demazure nous indique que, derrière cette terminologie, il y a l'image du papillon (que lui a fournie Grothendieck) : le corps est un tore maximal T, les ailes sont deux sous-groupes de Borel opposés par rapport à T, on déploie le papillon en étalant les ailes, puis on fixe des éléments dans les groupes additifs (des *épingles*) pour rigidifier la situation (c.-à-d., pour éliminer les automorphismes).

[2] N.D.E. : Elle est impliquée par la condition (v), i.e. l'existence d'une section $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$.

Tout groupe déployé possède un épinglage ; en particulier, tout groupe réductif est localement épinglable pour la topologie étale.

1.2. Si G est un S-groupe *épinglé*, c'est-à-dire un S-groupe déployé muni d'un épinglage, il est muni canoniquement du système de racines positives R_+ défini par Δ, du sous-groupe de Borel $\mathrm{B} = \mathrm{B}_{\mathrm{R}_+}$ correspondant, du sous-groupe de Borel opposé $\mathrm{B}^- = \mathrm{B}_{\mathrm{R}^-}$, des groupes unipotents $\mathrm{U} = \mathrm{B}^u$, $\mathrm{U}^- = (\mathrm{B}^-)^u$, de l'ouvert $\mathrm{U}^- \cdot \mathrm{T} \cdot \mathrm{U}$, etc. De même, pour chaque $\alpha \in \Delta$, on a un isomorphisme canonique de groupes vectoriels

$$p_\alpha : \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}_\alpha\,, \qquad x \mapsto \exp_\alpha(x\mathrm{X}_\alpha) = u_\alpha^x\,,$$

normalisé par T avec le multiplicateur α, et dont la donnée équivaut à celle de X_α (Exp. XXII, 1.1).

Par dualité, on en déduit un $\mathrm{X}_{-\alpha} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$ et un isomorphisme

$$p_{-\alpha} : \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}_{-\alpha}$$

qui est le contragrédient du précédent (Exp. XXII, 1.3). On posera (Exp. XX, 3.1)

$$w_\alpha = w_\alpha(\mathrm{X}_\alpha) = p_\alpha(1)\,p_{-\alpha}(-1)\,p_\alpha(1) = p_{-\alpha}(-1)\,p_\alpha(1)\,p_{-\alpha}(-1).$$

On a alors (*loc. cit.* 3.1, 3.7)

$$w_\alpha^2 = \alpha^*(-1), \qquad \mathrm{int}(w_\alpha)t = s_\alpha(t) = t \cdot \alpha^*(\alpha(t)^{-1}),$$

$$\begin{cases} \mathrm{int}(w_\alpha)\,p_\alpha(x) = p_{-\alpha}(-x) = p_{-\alpha}(x)^{-1}, \\ \mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_\alpha = -\mathrm{X}_{-\alpha}, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathrm{int}(w_\alpha)\,p_{-\alpha}(x) = p_\alpha(-x) = p_\alpha(x)^{-1}, \\ \mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{-\alpha} = -\mathrm{X}_\alpha. \end{cases}$$

265 Nous utiliserons systématiquement les notations précédentes dans la suite.

Définition 1.3. — Soient S un schéma, $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R}, \Delta, (\mathrm{X}_\alpha))$ et $(\mathrm{G}', \mathrm{T}', \mathrm{M}', \ldots)$ deux S-groupes épinglés. On dit que le morphisme de groupes déployés (Exp. XXII, 4.2.1)

$$f : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{G}'$$

est compatible avec les épinglages, ou définit un *morphisme de groupes épinglés* si la bijection $d : \mathrm{R} \to \mathrm{R}'$ qui lui est associée (cf. *loc. cit.*) vérifie $d(\Delta) = \Delta'$ et si, pour tout $\alpha \in \Delta$, on a

$$f(\exp_\alpha(\mathrm{X}_\alpha)) = \exp_{d(\alpha)}(\mathrm{X}'_{d(\alpha)}), \qquad \text{i.e.} \quad f(u_\alpha) = u'_{d(\alpha)}. \quad {}^{(3)}$$

(3) N.D.E. : On a noté d la bijection $\mathrm{R} \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}'$ (au lieu de u), pour éviter la notation $u'_{u(\alpha)}$.

1.4. Si on note $q(\alpha)$ l'entier de *loc. cit.*, on a donc

$$f(p_\alpha(x)) = p'_{d(\alpha)}(x^{q(\alpha)}) \quad \text{pour} \quad \alpha \in \Delta,$$

donc aussi

$$f(p_{-\alpha}(x)) = p'_{-d(\alpha)}(x^{q(\alpha)}), \qquad f(w_\alpha) = w'_{d(\alpha)}\,.$$

Rappelons (Exp. XXII, 4.2) que l'on a pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, et tous $z \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S}')$, $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$:

$$f(\alpha^*(z)) = \big(d(\alpha)^*(z)\big)^{q(\alpha)} = \; d(\alpha)^*(z^{q(\alpha)}), \qquad d(\alpha)(f(t)) = \alpha(t)^{q(\alpha)}.$$

1.5. Appelons *donnée radicielle épinglée* une donnée radicielle munie d'un système **266**
de racines simples, et *p-morphisme de données radicielles épinglées* un p-morphisme de données radicielles (Exp. XXI, 6.8) transformant racines simples en racines simples.

Si G est un S-groupe épinglé, on note $\mathscr{R}(\mathrm{G})$ la donnée radicielle *épinglée* correspondante (c'est la donnée radicielle de Exp. XXII, 1.14 munie de Δ). Soit p l'entier défini en Exp. XXII, 4.2.2. On a alors

Scholie 1.6. — La correspondance $\mathrm{G} \mapsto \mathscr{R}(\mathrm{G})$ définit un *foncteur* de la catégorie des S-groupes réductifs épinglés dans celle des données radicielles épinglées (avec pour morphismes les p-morphismes).

1.7. Les groupes épinglés Z_{Δ_1}

Soit Δ_1 une partie du système de racines simples Δ du groupe épinglé G. Soit T_{Δ_1} le tore maximal de $\bigcap_{\alpha\in\Delta_1} \mathrm{Ker}(\alpha)$; posons

$$\mathrm{Z}_{\Delta_1} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}_{\Delta_1}).$$

Notons $\mathrm{R}' = \mathbb{Z}\cdot\Delta_1 \cap \mathrm{R}$; on sait (Exp. XXII, 5.10.7) que Z_{Δ_1} est un S-groupe réductif, de radical T_{Δ_1}, que $(\mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R}')$ en est un déploiement et Δ_1 un système de racines simples. Il en résulte que $(\mathrm{Z}_{\Delta_1}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R}', \Delta_1, (\mathrm{X}_\alpha)_{\alpha\in\Delta_1})$ est un S-groupe *épinglé*. Nous munirons toujours Z_{Δ_1} de cet épinglage. En particulier, on considérera les groupes

$$\mathrm{Z}_\alpha = \mathrm{Z}_{\{\alpha\}}, \qquad \mathrm{Z}_{\alpha\beta} = \mathrm{Z}_{\{\alpha,\beta\}}.$$

On note $\mathrm{B}_{\Delta_1} = \mathrm{B} \cap \mathrm{Z}_{\Delta_1}$; on sait (*loc. cit.*) que c'est le sous-groupe de Borel canonique [(4)] de Z_{Δ_1}, et que sa partie unipotente est $\mathrm{U}_{\Delta_1} = \mathrm{U} \cap \mathrm{Z}_{\Delta_1}$. En particulier, on a

$$\mathrm{B}_\alpha = \mathrm{T}\cdot\mathrm{U}_\alpha.$$

On notera **267**

$$\mathrm{U}_{\alpha\beta} = \mathrm{U}_{\{\alpha,\beta\}} = \mathrm{U} \cap \mathrm{Z}_{\alpha\beta} = \prod_{\gamma\in\mathrm{R}^+_{\alpha\beta}} \mathrm{U}_\gamma,$$

où $\mathrm{R}^+_{\alpha\beta}$ désigne l'ensemble des racines positives combinaison linéaire de α et de β.

Soit maintenant $f : \mathrm{G} \to \mathrm{G}'$ un morphisme de S-groupes *épinglés*. Si $d : \mathrm{R} \to \mathrm{R}'$ est la bijection correspondante et si Δ_1 est une partie de Δ, alors $d(\Delta_1) = \Delta'_1$ est une partie de Δ', et il est clair que f envoie T_{Δ_1} dans $\mathrm{T}'_{\Delta'_1}$, donc Z_{Δ_1} dans $\mathrm{Z}'_{\Delta'_1}$. Le S-morphisme correspondant :

[(4)] N.D.E. : c.-à-d., le sous-groupe de Borel de Z_{Δ_1} correspondant à $\mathrm{R}'_+ = \mathrm{R}' \cap \mathrm{R}_+$.

$$f_{\Delta_1} : \mathrm{Z}_{\Delta_1} \longrightarrow \mathrm{Z}'_{d(\Delta'_1)}$$

est compatible avec les épinglages canoniques ; il définit un morphisme de données radicielles épinglées

$$\mathscr{R}(f_{\Delta_1}) : \mathscr{R}(\mathrm{Z}_{\Delta_1}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \ldots) \longrightarrow \mathscr{R}(\mathrm{Z}_{\Delta'_1}, \mathrm{T}', \mathrm{M}', \ldots)$$

et les morphismes $\mathrm{M}' \to \mathrm{M}$ sous-jacents à $\mathscr{R}(f)$ et $\mathscr{R}(f_{\Delta_1})$ coïncident.

1.8. Étude du groupe $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$

Pour chaque couple (α, β) de racines simples, notons $n_{\alpha\beta}$ l'ordre de l'élément $s_\alpha s_\beta$ du groupe de Weyl W. En particulier, on a $n_{\alpha\alpha} = 1$. On a donc $(w_\alpha w_\beta)^{n_{\alpha\beta}} \in \mathrm{T}(\mathrm{S})$.

Définition 1.8.1. — Pour tout $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$, on pose

$$t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^{n_{\alpha\beta}} \in \mathrm{T}(\mathrm{S}).$$

De plus, on pose (Exp. XX, 3.1)

$$t_\alpha = t_{\alpha\alpha} = w_\alpha^2 = \alpha^*(-1) \in \mathrm{T}(\mathrm{S}).$$

268 ***Proposition 1.8.2***. — *Soit* H *un* S*-foncteur en groupes transformant sommes directes de schémas en produits* (*par exemple un faisceau pour la topologie de Zariski*). *Soient*

$$f_{\mathrm{T}} : \mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{H}$$

un morphisme de groupes et h_α $(\alpha \in \Delta)$ *des éléments de* $\mathrm{H}(\mathrm{S})$. *Pour qu'il existe un morphisme de groupes* (*nécessairement unique*)

$$f_{\mathrm{N}} : \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) \longrightarrow \mathrm{H}$$

qui induise f_{T} *sur* T *et tel que* $f(w_\alpha) = h_\alpha$ *pour* $\alpha \in \Delta$, *il faut et il suffit que les deux conditions suivantes soient vérifiées :*

(i) *Pour tout* $\alpha \in \Delta$, *on a*

$$f_{\mathrm{T}}(s_\alpha(t)) = h_\alpha f_{\mathrm{T}}(t) h_\alpha^{-1}$$

pour tout $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ (*i.e.* $f_{\mathrm{T}} \circ s_\alpha = \mathrm{int}(h_\alpha) \circ f_{\mathrm{T}}$).

(ii) *Pour tout* $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$, *on a*

$$f_{\mathrm{T}}(t_{\alpha\beta}) = (h_\alpha h_\beta)^{n_{\alpha\beta}}.$$

Munissons en effet (**Sch**) de la topologie $\mathscr{C}$ engendrée par la prétopologie dont les familles couvrantes sont les sommes directes ; l'hypothèse de l'énoncé dit que H est un $\mathscr{C}$-faisceau. Soit L le groupe libre de générateurs $(m_\alpha)_{\alpha \in \mathrm{R}}$ et L_1 le sous-groupe invariant engendré par les éléments $(m_\alpha m_\beta)^{n_{\alpha\beta}}$, $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$. Soit $g : \mathrm{L} \to \mathrm{W}$ le morphisme défini par $g(m_\alpha) = s_\alpha$; on sait (Exp. XXI, 5.1) que g induit un isomorphisme $\overline{g}$ de L/L_1 sur W. Faisons opérer L sur T par l'intermédiaire de g (ou, ce qui revient au même, par $m_\alpha \cdot t = s_\alpha(t)$). Soit L_{S} le groupe constant défini par L, considérons le produit semi-direct $\mathrm{T} \cdot \mathrm{L}_{\mathrm{S}} = \mathrm{N}$ pour l'opération précédente. On a un morphisme de S-groupes

$$h : \quad \mathrm{T} \cdot \mathrm{L}_{\mathrm{S}} = \mathrm{N} \longrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$$

unique tel que $h(m_\alpha) = w_\alpha$, $h(t) = t$ pour tout $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. Soit N_1 le sous- **269**
faisceau en groupes distingué de N engendré par les

$$t_{\alpha\beta}^{-1} \cdot (m_\alpha m_\beta)^{n_{\alpha\beta}}, \qquad (\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta.$$

On a évidemment $\mathrm{N}_1 \subset \operatorname{Ker} h$; considérons le morphisme induit

$$h_1 : \mathrm{N}/\mathrm{N}_1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{T}).$$

Prouvons que h_1 est un *isomorphisme.* Comme h induit sur T l'immersion canonique qui est un monomorphisme, le morphisme canonique

$$\mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{N}/\mathrm{N}_1.$$

est également un monomorphisme, donc induit un isomorphisme de T sur $\mathrm{TN}_1/\mathrm{N}_1$. Pour la même raison h_1 induit un isomorphisme de $\mathrm{TN}_1/\mathrm{N}_1$ sur T ; pour prouver que h_1 est un isomorphisme, il suffit donc de vérifier que le morphisme correspondant

$$h_2 : \mathrm{N}/\mathrm{TN}_1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{T})/\mathrm{T}$$

est un isomorphisme. Or TN_1 est le sous-$\mathscr{C}$-faisceau en groupes distingué de N engendré par T et les $(m_\alpha m_\beta)^{n_{\alpha\beta}}$, c'est-à-dire le sous-$\mathscr{C}$-faisceau engendré par T et L_1, c'est-à-dire $\mathrm{T} \cdot (\mathrm{L}_1)_\mathrm{S}$. Le morphisme h_2 s'identifie donc au morphisme

$$\overline{g} : \mathrm{L}_\mathrm{S}/(\mathrm{L}_1)_\mathrm{S} \longrightarrow \mathrm{W}_\mathrm{S}$$

qui est un isomorphisme par construction.

La démonstration de 1.8.2 est maintenant facile ; les conditions sont évidemment nécessaires ; prouvons qu'elles sont suffisantes. La condition (i) montre qu'il existe un morphisme

$$u : \mathrm{N} \longrightarrow \mathrm{H}$$

tel que $u(m_\alpha) = h_\alpha$ pour $\alpha \in \Delta$, et $u|_\mathrm{T} = f_\mathrm{T}$. La condition (ii) dit que u s'annule sur N_1, ce qui entraîne aussitôt le résultat.

1.9. Fidélité du foncteur $\mathscr{R}$ **270**

Proposition 1.9.1. — *Le foncteur $\mathscr{R}$ de* 1.6 *est fidèle : si*

$$f, g : \mathrm{G} \rightrightarrows \mathrm{G}'$$

sont deux morphismes de groupes épinglés tels que $\mathscr{R}(f) = \mathscr{R}(g)$, alors $f = g$.

En effet, f et g coïncident sur T, U_α ($\alpha \in \Delta$) et $\mathrm{U}_{-\alpha}$ ($\alpha \in \Delta$) ; il suffit donc d'appliquer :

Lemme 1.9.2. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif épinglé,* H *un* S*-préfaisceau en groupes, séparé pour* (fppf)*. Soient*

$$f, g : \mathrm{G} \rightrightarrows \mathrm{H}$$

deux morphismes de S*-groupes. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $f = g$.

(ii) *f et g coïncident sur* T*, sur chaque* U_α ($\alpha \in \Delta$)*, sur chaque* $\mathrm{U}_{-\alpha}$ ($\alpha \in \Delta$).

(iii) *f et g coïncident sur* T*, sur chaque* U_α ($\alpha \in \Delta$) *et* $f(w_\alpha) = g(w_\alpha)$ *pour chaque* $\alpha \in \Delta$.

En effet, (i) ⇒ (ii) est trivial, (ii) ⇒ (iii) résulte aussitôt de la définition de w_α (1.2). Reste à prouver (iii) ⇒ (i). Si $\alpha \in \mathrm{R}$, il existe une suite $\{\alpha_i\} \subset \Delta$ avec $\alpha = s_{\alpha_1} s_{\alpha_2} \cdots s_{\alpha_n}(\alpha_{n+1})$ donc

$$\mathrm{U}_\alpha = \mathrm{int}(w_{\alpha_1} \cdots w_{\alpha_n})\mathrm{U}_{\alpha_{n+1}},$$

ce qui prouve que f et g coïncident sur chaque U_α. Il s'ensuit que f et g coïncident sur Ω, donc coïncident (Exp. XXII, 4.1.11).

Remarque 1.9.3. — Si G est semi-simple, on peut, dans (ii) et (iii) supprimer l'hypothèse que f et g coïncident sur T. En effet, G est engendré comme faisceau (fppf) par les U_α, $\alpha \in \mathrm{R}$ (Exp. XXII, 6.2.2 (a)).

2. Générateurs et relations pour un groupe épinglé

271

Dans cette section, on se fixe un S-groupe épinglé G. Si $\alpha, \beta \in \Delta$, on emploiera les notations Z_α, $\mathrm{Z}_{\alpha\beta}$, $\mathrm{U}_{\alpha\beta}$, $\mathrm{R}^+_{\alpha\beta}$ de 1.7.

Théorème 2.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe épinglé,* H *un* S*-faisceau en groupes pour* (fppf)*. Soient*

$$f_\mathrm{N} : \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{T}) \longrightarrow \mathrm{H}, \qquad f_\alpha : \mathrm{U}_\alpha \longrightarrow \mathrm{H}, \quad \alpha \in \mathrm{R},$$

des morphismes de groupes. Pour qu'il existe un morphisme de groupes (*nécessairement unique*)

$$\overline{f} : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{H}$$

prolongeant f_N *et les* f_α ($\alpha \in \mathrm{R}$)*, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites :*

(i) *Pour tout* $\alpha \in \Delta$ *et tout* $\beta \in \mathrm{R}$*, on a*

$$\mathrm{int}(f_\mathrm{N}(w_\alpha)) \circ f_\beta = f_{s_\alpha(\beta)} \circ \mathrm{int}(w_\alpha).$$

(ii) *Pour tout* $\alpha \in \Delta$*, il existe un morphisme de groupes*

$$\mathrm{F}_\alpha : \mathrm{Z}_\alpha \longrightarrow \mathrm{H}$$

prolongeant f_α*,* $f_{-\alpha}$ *et* $f_\mathrm{N}|_{\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{Z}_\alpha}(\mathrm{T})}$.

(iii) *Pour tout couple* $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$*, il existe un morphisme de groupes* $\mathrm{U}_{\alpha\beta} \to \mathrm{H}$ *induisant* f_γ *sur* U_γ *pour tout* $\gamma \in \mathrm{R}^+_{\alpha\beta}$ (*i.e.* $\mathrm{U}_\gamma \subset \mathrm{U}_{\alpha\beta}$).

2.1.1. — *Démonstration.* Les conditions de l'énoncé sont évidemment nécessaires. Choisissons d'autre part une structure de groupe totalement ordonné sur $\Gamma_0(\mathrm{R})$ de manière que les racines > 0 soient les éléments de R_+ (Exp. XXI, 3.5.6) ; tout produit
272 indexé par une partie de R sera pris relativement à cet ordre. Notons f_T la restriction de f_N à T et considérons le morphisme

$$f : \Omega \longrightarrow \mathrm{H}$$

défini ensemblistement par

$$f\left(\prod_{\alpha\in \mathrm{R}_-} y_\alpha \cdot t \cdot \prod_{\alpha\in \mathrm{R}_+} x_\alpha\right) = \prod f_\alpha(y_\alpha)\cdot f_{\mathrm{T}}(t)\cdot \prod f_\alpha(x_\alpha).$$

Tout morphisme vérifiant les conditions de l'énoncé doit prolonger f ; d'autre part tout morphisme de groupes $\overline{f} : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ prolongeant f prolonge aussi f_{N} : en effet, prolongeant f_α et $f_{-\alpha}$, il vérifie $\overline{f}(w_\alpha) = \mathrm{F}_\alpha(w_\alpha) = f_{\mathrm{N}}(w_\alpha)$ et il prolonge f_{T} par hypothèse. Par Exp. XXII, 4.1.11 (ii), on est donc ramené à prouver :

Proposition 2.1.2. — *Le morphisme $f : \Omega \to \mathrm{H}$ défini ci-dessus est « génériquement multiplicatif » ; plus précisément, pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et tous x, $y \in \Omega(\mathrm{S}')$ tels que $xy \in \Omega(\mathrm{S}')$, on a $f(xy) = f(x)f(y)$.*

Lemme 2.1.3. — *Soit $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, et soient α, $\beta \in \mathrm{R}$ tels que $\mathrm{int}(n)\mathrm{U}_\alpha = \mathrm{U}_\beta$ (i.e. $\overline{n}(\alpha) = \beta$), alors on a*

$$\mathrm{int}(f_{\mathrm{N}}(n)) \circ f_\alpha = f_\beta \circ \mathrm{int}(n).$$

En effet, il suffit de vérifier la formule pour un système de générateurs du faisceau $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$; elle est vraie pour chaque w_α, $\alpha \in \Delta$ (par 2.1 (i)), il suffit donc de le faire pour $n \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$. C'est trivial par 2.1 (ii) si α est simple ; sinon, on prend un $w \in \mathrm{W}$ tel $w^{-1}(\alpha) \in \Delta$; écrivant w comme produit de réflexions simples, [5] on est ramené à prouver que si la formule est vraie pour α et pour tout n, elle l'est aussi pour $w_{\alpha_0}(\alpha)$ et $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, où $\alpha_0 \in \Delta$. Or, par 2.1 (i), on a :

$$\begin{aligned}\mathrm{int}(f_{\mathrm{N}}(t)) \circ f_{w_{\alpha_0}(\alpha)} &= \mathrm{int}\left(f_{\mathrm{N}}(tw_{\alpha_0})\right) \circ f_\alpha \circ \mathrm{int}(w_{\alpha_0}^{-1}) \\ &= f_{w_{\alpha_0}(\alpha)} \circ \mathrm{int}(tw_{\alpha_0}) \circ \mathrm{int}(w_{\alpha_0}^{-1}).\end{aligned}$$

Lemme 2.1.4. — *La restriction de f à U (resp. U^-) est un morphisme de groupes. En particulier, cette restriction est indépendante de l'ordre choisi sur les racines.* **273**

Il suffit de faire la démonstration pour U. En vertu de Exp. XXII, 5.5.8, il suffit de vérifier que pour tout couple $\alpha < \beta$ de racines positives, on a pour tous $x_\alpha \in \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')$, $x_\beta \in \mathrm{U}_\beta(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$,

$$f_\beta(x_\beta)f_\alpha(x_\alpha)f_\beta(x_\beta^{-1}) = f(x_\beta x_\alpha x_\beta^{-1}).$$

D'après Exp. XXII, 5.5.2 il existe des $x_\gamma \in \mathrm{U}_\gamma(\mathrm{S}')$ ($\gamma = i\alpha + j\beta \in \mathrm{R}$, $i > 0, j \geqslant 0$ [6]) tels que

$$x_\beta x_\alpha x_\beta^{-1} = \prod_\gamma x_\gamma,$$

et on doit donc vérifier la relation

$$f_\beta(x_\beta)f_\alpha(x_\alpha)f_\beta(x_\beta^{-1}) = \prod_{\substack{\gamma = i\alpha+j\beta \\ i>0, j\geqslant 0}} f_\gamma(x_\gamma).$$

[5] N.D.E. : On a remplacé « symétries fondamentales » par « réflexions simples ».
[6] N.D.E. : On a corrigé $i, j > 0$ en $i > 0$, $j \geqslant 0$ (puisque x_α apparaît dans le produit de droite).

Par Exp. XXI, 3.5.4, il existe un $w \in \mathrm{W}$ tel que $w(\alpha) = \alpha_0 \in \Delta$, $w(\beta) \in \mathrm{A}_{\alpha_0\beta_0}$ (notations de 1.7), où $\beta_0 \in \Delta$. Relevant w en un $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ (par Exp. XXII, 3.8) il suffit de vérifier la relation précédente après conjugaison par $f_{\mathrm{N}}(n)$. Par 2.1.3, on est donc ramené au cas où $\alpha, \beta \in \mathrm{R}^+_{\alpha_0\beta_0}$, cas où on conclut par la condition 2.1 (iii).

Lemme 2.1.5. — *Soit* $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ *tel que* $\mathrm{int}(n)\mathrm{U} = \mathrm{U}^-$ (*i.e. que* $\overline{n}$ *soit la symétrie du groupe de Weyl* [7] (Exp. XXI, 3.6.14)). *Pour tout* $u \in \mathrm{U}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ (*resp.* $u \in \mathrm{U}^-(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$), *on a*

$$f(nun^{-1}) = f_{\mathrm{N}}(n)f(u)f_{\mathrm{N}}(n^{-1}).$$

Immédiat par 2.1.3 et 2.1.4.

274 ***Lemme 2.1.6***. — *Soient* $u \in \mathrm{B}(\mathrm{S}')$, $v \in \mathrm{B}^-(\mathrm{S}')$, $g \in \Omega(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. *Alors*

$$f(vgu) = f(v)f(g)f(u).$$

En effet, posons $v = v_1t_1$, $g = v_2t_2u_2$, $u = t_3u_3$, avec $v_i \in \mathrm{U}^-(\mathrm{S}')$, $t_i \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, $u_i \in \mathrm{U}(\mathrm{S}')$. On a

$$f(v)f(g)f(u) = f(v_1)f_{\mathrm{T}}(t_1)f(v_2)f_{\mathrm{T}}(t_2)f(u_2)f_{\mathrm{T}}(t_3)f(u_3),$$

d'une part et

$$\begin{aligned} f(vgu) &= f(v_1t_1v_2t_1^{-1}t_1t_2t_3t_3^{-1}u_2t_3u_3) \\ &= f(v_1 \cdot t_1v_2t_1^{-1})f_{\mathrm{T}}(t_1t_2t_3)f(t_3^{-1}u_2t_3 \cdot u_3). \end{aligned}$$

Utilisant 2.1.4 pour décomposer les deux termes extrêmes de cette dernière expression, on obtient

$$f(vgu) = f(v_1)f(t_1v_2t_1^{-1})f_{\mathrm{T}}(t_1t_2t_3)f(t_3^{-1}u_2t_3)f(u_3).$$

On est alors ramené aux formules évidentes

$$f(t_1v_2t_1^{-1}) = f_{\mathrm{T}}(t_1)f(v_2)f_{\mathrm{T}}(t_1)^{-1}, \qquad f(t_3^{-1}u_2t_3) = f_{\mathrm{T}}(t_3)^{-1}f(u_2)f_{\mathrm{T}}(t_3),$$

qui résultent de la définition de f et de 2.1.3.

Lemme 2.1.7. — *Soient* $\alpha \in \Delta$ *et* $g \in \Omega(\mathrm{S}') \cap \mathrm{int}(w_\alpha)^{-1}\Omega(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. *Alors*

$$f(w_\alpha g w_\alpha^{-1}) = f_{\mathrm{N}}(w_\alpha)f(g)f_{\mathrm{N}}(w_\alpha)^{-1}.$$

En effet, soit $g \in \Omega(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. Écrivons, par Exp. XXII, 5.6.8

$$f = a\, x_{-\alpha}\, t\, x_\alpha\, b,$$

275 avec $a \in \mathrm{U}_{-\widehat{\alpha}}(\mathrm{S}')$, $x_{-\alpha} \in \mathrm{U}_{-\alpha}(\mathrm{S}')$, $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, $x_\alpha \in \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')$, $b \in \mathrm{U}_{\widehat{\alpha}}(\mathrm{S}')$. Par 2.1.3, 2.1.4 et le fait que s_α permute les racines positives $\neq \alpha$ (cf. Exp. XXI, 3.3.2), on a

$$\mathrm{int}(w_\alpha)a \in \mathrm{U}_{-\widehat{\alpha}}(\mathrm{S}'), \qquad \mathrm{int}(w_\alpha)b \in \mathrm{U}_{\widehat{\alpha}}(\mathrm{S}')$$

et la formule à démontrer est vraie pour $g = a$ ou $g = b$. Par 2.1.6, on est donc ramené à démontrer l'assertion cherchée lorsque $g = x_{-\alpha}\, t\, x_\alpha \in \mathrm{Z}_\alpha(\mathrm{S}')$. Mais alors « tout se passe dans Z_α » et on conclut par la condition (ii) de 2.1.

[7] N.D.E. : relativement à Δ.

Lemme 2.1.8. — *Soit* $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$. *Pour tout* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *et tout* $g \in \Omega(\mathrm{S}')$ *tel que* $\mathrm{int}(n)g \in \Omega(\mathrm{S}')$, *on a*

$$f(ngn^{-1}) = f_{\mathrm{N}}(n)f(g)f_{\mathrm{N}}(n)^{-1}.$$

C'est trivial si $n \in \mathrm{T}(\mathrm{S})$ (par 2.1.3). Les deux membres de la formule précédente définissent des morphismes de $\Omega \cap \mathrm{int}(n)^{-1}\Omega$ dans H ; pour vérifier qu'ils coïncident, il suffit de vérifier qu'il existe un ouvert V_n de Ω, contenant la section unité tel que $\mathrm{int}(n)\mathrm{V}_n \subset \Omega$, et que $f \circ \mathrm{int}(n)$ et $\mathrm{int}(f_{\mathrm{N}}(n)) \circ f$ coïncident sur V_n. En vertu de la structure de $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})$, il suffit de prouver que si l'assertion précédente est vraie pour un $n' \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ et si $\alpha \in \Delta$, elle est vraie pour $n = n'w_\alpha$. Posons

$$\mathrm{V}_n = \Omega \cap \mathrm{int}(w_\alpha)^{-1}\mathrm{V}_{n'}\,.$$

On a $\mathrm{int}(n)\mathrm{V}_n \subset \mathrm{int}(n')\mathrm{V}_{n'} \subset \Omega$. Si $g \in \mathrm{V}_n(\mathrm{S}')$, on a

$$\mathrm{int}(n)g = \mathrm{int}(n')\,\mathrm{int}(w_\alpha)g.$$

Or $\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \mathrm{V}_{n'}(\mathrm{S}')$, donc par hypothèse

$$f\big(\mathrm{int}(n')\,\mathrm{int}(w_\alpha)g\big) = \mathrm{int}(f_{\mathrm{N}}(n'))f(\mathrm{int}(w_\alpha)g)\,;$$

comme $\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega(\mathrm{S}')$, on peut appliquer 2.1.7, qui donne

$$f(\mathrm{int}(w_\alpha)g) = \mathrm{int}(f_{\mathrm{N}}(w_\alpha))f(g),$$

et on conclut aussitôt. **276**

Démontrons maintenant 2.1.2. Soient x, $x' \in \Omega(\mathrm{S}')$; écrivons comme d'habitude

$$x = vtu, \qquad x' = v't'u',$$

d'où

$$xx' = vt(uv')t'u'.$$

Par 2.1.6 et la relation $\mathrm{U}^-(\mathrm{S}')\Omega(\mathrm{S}')\mathrm{U}(\mathrm{S}') = \Omega(\mathrm{S}')$, on est ramené à prouver que si $uv' \in \Omega(\mathrm{S}')$, on a $f(uv') = f(u)f(v')$. Soit $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S}')$ comme dans 2.1.5 (ii). On a

$$f(u) = f_{\mathrm{N}}(n)^{-1}f(nun^{-1})f_{\mathrm{N}}(n), \qquad f(v') = f_{\mathrm{N}}(n)^{-1}f(nv'n^{-1})f_{\mathrm{N}}(n),$$

par *loc. cit.*, d'où

$$f(u)f(v') = f_{\mathrm{N}}(n)^{-1}f(nun^{-1})f(nv'n^{-1})f_{\mathrm{N}}(n).$$

Mais $nun^{-1} \in \mathrm{U}^-(\mathrm{S}')$, $nv'n^{-1} \in \mathrm{U}(\mathrm{S}')$, de sorte que

$$f(nun^{-1})f(nv'n^{-1}) = f((nun^{-1})(nv'n^{-1})) = f(nuv'n^{-1}),$$

ce qui donne

$$f(u)f(v') = f_{\mathrm{N}}(n)^{-1}f(nuv'n^{-1})f_{\mathrm{N}}(n).$$

Si $uv' \in \Omega(\mathrm{S}')$, on peut appliquer 2.1.8 et on a terminé.

Remarque 2.2. — Au lieu de se donner f_{N}, on peut se donner un morphisme de groupes $f_{\mathrm{T}} : \mathrm{T} \to \mathrm{H}$, des sections $h_\alpha \in \mathrm{H}(\mathrm{S})$ ($\alpha \in \Delta$), vérifiant les conditions de 1.8.2. Il faut alors remplacer la condition (ii) du théorème par

(ii′) Il existe un morphisme de groupes $\mathrm{F}_\alpha : \mathrm{Z}_\alpha \to \mathrm{H}$ qui prolonge **277**

$$f_\alpha, f_{-\alpha}, f_{\mathrm{T}} \quad \text{et vérifie} \quad \mathrm{F}_\alpha(w_\alpha) = h_\alpha.$$

Nous allons maintenant donner au théorème précédent une forme plus explicite. Gardons les notations précédentes.

Théorème 2.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe épinglé. Soient* H *un* S*-faisceau en groupes pour* (fppf)*,*

$$f_{\mathrm{T}} : \mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{H}, \qquad f_\alpha : \mathrm{U}_\alpha \longrightarrow \mathrm{H}, \quad \alpha \in \Delta,$$

des morphismes de groupes et

$$h_\alpha \in \mathrm{H}(\mathrm{S}), \qquad (\alpha \in \Delta),$$

des sections de H*. Pour qu'il existe un morphisme de groupes*

$$f : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{H}$$

(*nécessairement unique*) *induisant* f_{T} *et les* f_α $(\alpha \in \Delta)$ *et vérifiant* $f(w_\alpha) = h_\alpha$ *pour tout* $\alpha \in \Delta$*, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient vérifiées :*

(i) *Pour tout* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$*, tout* $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$*, tout* $\alpha \in \Delta$ *et tout* $x \in \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')$*, on a*

$$f_{\mathrm{T}}(t) f_\alpha(x) f_{\mathrm{T}}(t)^{-1} = f_\alpha(\mathrm{int}(t)x). \tag{1}$$

(ii) *Pour tout* $\alpha \in \Delta$*, tout* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$*, tout* $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$*, on a*

$$h_\alpha f_{\mathrm{T}}(t) h_\alpha^{-1} = f_{\mathrm{T}}(s_\alpha(t)) = f_{\mathrm{T}}(t \cdot \alpha^* \alpha(t)^{-1}). \tag{2}$$

(iii) *Pour tout* $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$*, on a*

$$(h_\alpha h_\beta)^{n_{\alpha\beta}} = f_{\mathrm{T}}(t_{\alpha\beta}). \tag{3}$$

278 (iv) *Pour tout* $\alpha \in \Delta$*, on a* (*rappelons qu'on note* $u_\alpha = \exp_\alpha(\mathrm{X}_\alpha)$)

$$(h_\alpha f_\alpha(u_\alpha))^3 = e. \tag{4}$$

(v) *Pour tout* $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$*,* $\alpha \neq \beta$*, il existe un morphisme de groupes*

$$f_{\alpha\beta} : \mathrm{U}_{\alpha\beta} \longrightarrow \mathrm{H}$$

vérifiant les deux conditions suivantes :

a) *On a*

$$f_{\alpha\beta}|_{\mathrm{U}_\alpha} = f_\alpha, \qquad f_{\alpha\beta}|_{\mathrm{U}_\beta} = f_\beta, \tag{5}$$

b) *Pour tout* $\gamma \in \mathrm{R}^+_{\alpha\beta}$*,* $\gamma \neq \alpha$ (*resp.* $\gamma \neq \beta$)*, et tout* $x \in \mathrm{U}_\gamma(\mathrm{S}')$*,* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$*, on a*

$$\mathrm{int}(h_\alpha) f_{\alpha\beta}(x) = f_{\alpha\beta}(\mathrm{int}(w_\alpha)x), \tag{6}$$

$$(\text{resp.} \quad \mathrm{int}(h_\beta) f_{\alpha\beta}(x) = f_{\alpha\beta}(\mathrm{int}(w_\alpha)x)).$$

Démonstration. L'unicité est claire par 1.9.2. Prouvons l'existence.

Lemme 2.3.1. — *Il existe un morphisme de groupes*

$$f_{\mathrm{N}} : \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) \longrightarrow \mathrm{H}$$

prolongeant f_{T} *et vérifiant* $f_{\mathrm{N}}(w_\alpha) = h_\alpha$*.*

279 C'est en effet ce qu'affirme 1.8.2, compte tenu des conditions (2) et (3).

Lemme 2.3.2. — *Il existe un morphisme de groupes*

$$\mathrm{F}_\alpha : \mathrm{Z}_\alpha \longrightarrow \mathrm{H}, \qquad \alpha \in \Delta,$$

prolongeant f_T, f_α *et vérifiant* $\mathrm{F}_\alpha(w_\alpha) = h_\alpha$, *donc prolongeant* $f_\mathrm{N}|_{\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{Z}_\alpha}(\mathrm{T})}$.

C'est clair par Exp. XX, 6.2 et les conditions (1), (3) et (4).

Lemme 2.3.3. — *Pour tout* $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$, $\alpha \neq \beta$, *tout* $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{Z}_{\alpha\beta}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ *tel que* $\overline{n}(\alpha) = \alpha$ (*resp.* $\overline{n}(\alpha) = \beta$), *i.e.* $\mathrm{int}(n)\mathrm{U}_\alpha = \mathrm{U}_\alpha$ (*resp.* $\mathrm{int}(n)\mathrm{U}_\alpha = \mathrm{U}_\beta$), *tout* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *et tout* $x \in \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')$, *on a*

$$\mathrm{int}(f_\mathrm{N}(n))f_\alpha(x) = f_\alpha(\mathrm{int}(n)x)$$
$$\text{resp.} \quad \mathrm{int}(f_\mathrm{N}(n))f_\alpha(x) = f_\beta(\mathrm{int}(n)x).$$

En effet, il existe un $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S})$ et une suite $\{\alpha_i\} \subset \{\alpha, \beta\}$ tels que $n = tw_{\alpha_k} \cdots w_{\alpha_1}$. La condition est vérifiée pour $n = t$ par la condition (1). On peut donc supposer $n = w_{\alpha_k} \cdots w_{\alpha_1}$. Faisons la démonstration par récurrence sur k, i.e. supposons l'assertion prouvée pour tout n qui s'écrit comme un produit de moins de $k-1$ réflexions simples (et vérifie les hypothèses du lemme). Considérons les racines

$$\gamma_i = s_{\alpha_i} \cdots s_{\alpha_1}(\alpha).$$

Si tous les γ_i sont positifs, i.e. appartiennent à $\mathrm{R}^+_{\alpha\beta}$, on peut appliquer la condition (v) de 2.3. ; prenant les notations de 2.3 (v), on conclut aussitôt par récurrence que

$$\mathrm{int}\left(f_\mathrm{N}(w_{\alpha_i} \cdots w_{\alpha_1})\right) f_\alpha(x) = f_{\alpha\beta}(\mathrm{int}(w_{\alpha_i} \ldots w_{\alpha_1})x),$$

soit pour $i = k$ la propriété cherchée. Si tous les γ_i ne sont pas positifs, il existe un **280**
indice $j < k$ tel que

$$\gamma_j \in \mathrm{R}_+, \qquad \gamma_{j+1} \notin \mathrm{R}_+.$$

Comme $\gamma_{j+1} = s_{\alpha_j}(\gamma_j)$, il s'ensuit aussitôt que $\gamma_j = \alpha_j$, par Exp. XXI, 3.3.2, donc que γ_j est α ou β, et on peut décomposer n en

$$n = n' \cdot n'',$$
$$n' = w_{\alpha_k} \cdots w_{\alpha_{j+1}},$$
$$n'' = w_{\alpha_j} \cdots w_{\alpha_1},$$

n' et n'' vérifiant les hypothèses du lemme et étant produit de moins de $k-1$ réflexions, donc vérifiant par l'hypothèse de récurrence la conclusion du lemme.

Lemme 2.3.4. — *Soit* $\alpha \in \mathrm{R}$. *Si* $n, n' \in \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ *et* $\beta, \beta' \in \Delta$ *vérifient* $\overline{n}(\alpha) = \beta$ *et* $\overline{n}'(\alpha) = \beta'$, *on a*

$$\mathrm{int}\left(f_\mathrm{T}(n)^{-1}\right) f_\beta(n\, x\, n^{-1}) = \mathrm{int}\left(f_\mathrm{T}(n')^{-1}\right) f_{\beta'}(n'\, x\, n'^{-1}),$$

pour tout $x \in \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$.

Il suffit de vérifier que si $\overline{n}(\alpha) = \beta$, α, $\beta \in \Delta$, alors $\mathrm{int}(f_{\mathrm{T}}(n)) \circ f_\alpha = f_\beta \circ \mathrm{int}(n)$. Or d'après le lemme de Tits (Exp. XXI, 5.6), il existe une suite de racines simples $\alpha_0 = \alpha$, $\alpha_1, \ldots, \alpha_m = \beta$, et une suite d'éléments $w_i \in \mathrm{W}$, $i = 0, 1, \ldots, m-1$, avec

$$\overline{n} = w_{m-1} \cdots w_0,$$
$$w_i(\alpha_i) = \alpha_{i+1}, \quad i = 0, 1, \ldots m-1,$$

281 la condition suivante étant en outre vérifiée : pour tout $i = 0, 1, \ldots m-1$, il existe une racine simple β_i telle que

$$w_i \in \mathrm{W}_{\alpha_i \beta_i}, \quad \alpha_{i+1} = \alpha_i \quad \text{ou} \quad \beta_i.$$

On est alors ramené par récurrence au cas traité dans le lemme précédent.

Lemme 2.3.5. — *Il existe une famille de morphismes de groupes $f'_\gamma : \mathrm{U}_\gamma \to \mathrm{H}$, $\gamma \in \mathrm{R}$, vérifiant*

(i) *Pour $\alpha \in \Delta$, on a $f'_\alpha = f_\alpha$ et $f'_{-\alpha} = \mathrm{F}_\alpha|_{\mathrm{U}_{-\alpha}}$ où F_α est défini dans* 2.3.2.

(ii) *Pour α, $\beta \in \Delta$ et $\gamma \in \mathrm{R}^+_{\alpha\beta}$, on a $f'_\gamma = f_{\alpha\beta}|_{\mathrm{U}_\gamma}$.*

(iii) *Pour tout $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ et $\alpha, \beta \in \mathrm{R}$ tels que $\overline{n}(\alpha) = \beta$, on a*

$$\mathrm{int}(f_{\mathrm{N}}(n)) f'_\alpha(x) = f'_\beta(\mathrm{int}(n)x)$$

pour tout $x \in \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$.

Pour toute racine $\alpha \in \mathrm{R}$, il existe un $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ tel que $\overline{n}(\alpha) \in \Delta$. Définissons alors $f'_\alpha(x)$ comme l'expression de 2.3.4. Celle-ci est indépendante du choix de n et f'_α est bien un morphisme de groupes. La propriété (iii) est vérifiée par construction. La première assertion de (i) est claire (prendre $n = e$), la seconde aussi (prendre $n = w_\alpha$ et appliquer 2.3.2) ; si $\gamma \in \mathrm{R}^+_{\alpha\beta}$, $(\alpha, \beta \in \Delta)$, il existe $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{Z}_{\alpha\beta}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ tel que $\overline{n}(t) = \alpha$ ou β ; on applique alors (iii) et les conditions (5) et (6) et on a prouvé (ii).

2.3.6. — Démontrons maintenant le théorème en prouvant que les conditions de 2.1 sont vérifiées, pour les morphismes f_{N} et f'_α, $\alpha \in \mathrm{R}$.

282

2.1 (i) résulte de 2.3.5 (iii),
2.1 (ii) résulte de 2.3.5 (i) et 2.3.2,
2.1 (iii) résulte de 2.3.5 (ii) et du fait que $f_{\alpha\beta}$ est un morphisme de groupes.

Un corollaire évident est :

Corollaire 2.4. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe épinglé de rang semi-simple $\geqslant 1$,* H *un* S*-faisceau* (fppf) *en groupes. Pour chaque $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$, soit*

$$\mathrm{F}_{\alpha\beta} : \mathrm{Z}_{\alpha\beta} \longrightarrow \mathrm{H}$$

un morphisme de groupes. Pour qu'il existe un morphisme de groupes

$$f : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{H}$$

induisant les $\mathrm{F}_{\alpha\beta}$, il faut et il suffit que pour tout $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$, on ait

$$\mathrm{F}_{\alpha\beta}|_{\mathrm{Z}_\alpha} = \mathrm{F}_{\alpha\alpha}.$$

La condition est évidemment nécessaire. Supposons-la vérifiée. Posons $f_{\mathrm{T}} = \mathrm{F}_{\alpha\alpha}|_{\mathrm{T}}$ (qui ne dépend pas de α, car $\mathrm{F}_{\alpha\alpha}|_{\mathrm{T}} = \mathrm{F}_{\alpha\beta}|_{\mathrm{T}} = \mathrm{F}_{\beta\beta}|_{\mathrm{T}}$). Posons

$$p_\alpha = \mathrm{F}_{\alpha\alpha}|_{\mathrm{U}_\alpha}, \qquad h_\alpha = \mathrm{F}_{\alpha\alpha}(w_\alpha), \qquad f_{\alpha\beta} = \mathrm{F}_{\alpha\beta}|_{\mathrm{U}_{\alpha\beta}}.$$

Les conditions de 2.3 sont évidemment vérifiées : (1), (2), (4) « se vérifient » dans Z_α, (3), (5) et (6) dans $\mathrm{Z}_{\alpha\beta}$. Il existe donc un morphisme $f : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ prolongeant f_{T}, les f_α, $\alpha \in \Delta$ et vérifiant $f(w_\alpha) = h_\alpha$; il coïncide avec $\mathrm{F}_{\alpha\beta}$ sur des générateurs de $\mathrm{Z}_{\alpha\beta}$, donc vérifie $f|_{\mathrm{Z}_{\alpha\beta}} = \mathrm{F}_{\alpha\beta}$.

On a également le corollaire technique suivant :

Corollaire 2.5. — *Soient* S *un schéma,* G *et* G′ *deux* S*-groupes épinglés de rang semi-simple* 2*, q un entier* > 0 *tel que* $x \mapsto x^q$ *soit un endomorphisme de* $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$*,* $h : \mathscr{R}(\mathrm{G}') \to \mathscr{R}(\mathrm{G})$ *un q-morphisme de données radicielles épinglées. Choisissons pour chaque* $\alpha \in \mathrm{R}_+$ *un* $\mathrm{X}_\alpha \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ *et un* $\mathrm{X}'_{d(\alpha)} \in \Gamma(\mathrm{S}, \mathfrak{g}'^{d(\alpha)})^\times$ *(prolongeant les choix canoniques pour* $\alpha \in \Delta$*). Supposons réalisées les conditions suivantes :* **283**

(i) *Si* $\Delta = \{\alpha, \beta\}$*, on a* $\mathrm{D}_{\mathrm{S}}(h)(t_{\alpha\beta}) = t'_{d(\alpha)d(\beta)}$.

(ii) *Pour tout* $\alpha \in \Delta$ *et tout* $\beta \in \mathrm{R}_+$*,* $\beta \neq \alpha$ *(d'où* $s_\alpha(\beta) \in \mathrm{R}_+$*), si* $z \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S})$ *est défini par*

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_\beta = z\mathrm{X}_{s_\alpha(\beta)},$$

on a aussi

$$\mathrm{Ad}(w'_{d(\alpha)})\mathrm{X}'_{d(\beta)} = z^{q(\beta)}\mathrm{X}'_{d(s_\alpha(\beta))}.$$

(iii) *Il existe un morphisme de groupes* $f : \mathrm{U} \to \mathrm{U}'$ *tel que pour tout* $\alpha \in \mathrm{R}_+$*, on ait pour tout* $x \in \mathbb{G}_a(\mathrm{S}')$*,* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$.

$$f(\exp(x\mathrm{X}_\alpha)) = \exp(x^{q(\alpha)}\mathrm{X}'_{d(\alpha)}).$$

Alors il existe un morphisme de groupes épinglés $\mathrm{G} \xrightarrow{g} \mathrm{G}'$ *tel que* $\mathscr{R}(g) = h$.

En effet, on définit $f_\alpha : \mathrm{U}_\alpha \to \mathrm{G}'$ par

$$f_\alpha(\exp(x\mathrm{X}_\alpha)) = \exp(x^{q(\alpha)}\mathrm{X}'_{d(\alpha)});$$

on pose $f_{\mathrm{T}} = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(h)$, $h_\alpha = w'_{d(\alpha)}$. Les conditions de 2.3 sont vérifiées (remarquer que $q(s_\alpha(\beta)) = q(\beta)$ (Exp. XXI, 6.8.4) et que l'on a toujours $\mathrm{D}_{\mathrm{S}}(h)(t_\alpha) = t'_{d(\alpha)}$) et on conclut aussitôt.

Remarque 2.6. — On peut préciser ainsi la condition (v) de 2.3. On doit d'abord vérifier :

(a) Pour tout mot en w_α et w_β tel que le mot correspondant transforme α *ou* β en α *ou* β, la relation du type 2.3.3 correspondante est vérifiée. En fait la démonstration de 2.3.3 montre qu'il suffit de le vérifier pour les mots en w_α et w_β qui sont minimaux (au sens que tout sous-mot initial non trivial ne vérifie pas les conditions imposées). **284**

Si la condition (a) est vérifiée, on peut maintenant définir pour chaque $\gamma \in \mathrm{R}^+_{\alpha\beta}$ un $f_\gamma : \mathrm{U}_\gamma \to \mathrm{H}$ comme en 2.3.5 ; on doit alors écrire :

(b) Le morphisme défini par les f_γ

$$\mathrm{U}_{\alpha\beta} = \prod_{\gamma\in \mathrm{R}^+_{\alpha\beta}} \mathrm{U}_\gamma \longrightarrow \mathrm{H}$$

est un morphisme de groupes. D'après Exp. XXII, 5.5.8, (b) est entraîné par :

(b′) Le morphisme précédent respecte les relations de commutations entre U_γ et U_δ pour $\gamma, \delta \in \mathrm{R}^+_{\alpha\beta}$, $\gamma > \delta$ (i.e. les relations en $\mathrm{C}_{i,j,\gamma,\delta}$ de Exp. XII, 5.5.2).

Il est clair que réciproquement, l'ensemble des conditions (a) et (b′) est équivalent à (v).

On peut même réduire les conditions précédentes à des conditions portant uniquement sur les éléments h_α, h_β, $f_\alpha(u_\alpha)$, $f_\beta(u_\beta)$ de H. Une condition du type (a) s'écrira par exemple, si $s_\alpha s_\beta s_\alpha(\beta) = \alpha$:

$$\mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha) f_\beta(x) = f_\alpha(\mathrm{int}(w_\alpha w_\beta w_\alpha)x); \tag{1}$$

pour tout $x \in \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. En particulier, pour $x = u_\beta$, on a $\mathrm{int}(w_\alpha w_\beta w_\alpha)u_\beta = u_\alpha^z$ pour une certaine section z de $\mathbb{G}_m(\mathrm{S})$, et la relation précédente donnera

$$\mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha) f_\beta(u_\beta) = f_\alpha(u_\alpha)^z. \tag{1′}$$

285 Montrons que réciproquement, en tenant compte des conditions (i) à (iv) de 2.3, (1′) entraîne (1). Si $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, faisons opérer $\mathrm{int}(t)$ sur (1′) ; tenant compte des conditions (i) et (ii), on obtient (1) pour $x = \mathrm{int}(t)u_\beta = u_\beta^{\beta(t)}$. Il suffit de remarquer maintenant que $\beta : \mathrm{T} \to \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$ est fidèlement plat, donc que la condition (1) est certainement vraie pour $x \in \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')^\times$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$. Comme elle est additive en x et que toute section de U_α s'écrit localement comme somme de deux sections de $\mathrm{U}_\alpha^\times$, on en conclut bien que (1′) + (i) + (ii) $\Longrightarrow$ (1).

On raisonne de même avec les conditions du type (b). Il faut alors se servir du fait que si γ et γ' sont deux racines positives distinctes (et donc linéairement indépendantes sur $\mathbb{Q}$), le morphisme $\mathrm{T} \to \mathbb{G}^2_{m,\mathrm{S}}$ de composantes γ et γ' est fidèlement plat. Nous laissons au lecteur les détails de cette transposition.

3. Groupes de rang semi-simple 2

3.1. Généralités

Lemme 3.1.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe épinglé,* α *et* β *deux racines de* G*, avec* $\alpha + \beta \neq 0$.

(i) *Si* $\alpha + \beta \notin \mathrm{R}$*, on a*

$$\exp(\mathrm{X}_\alpha)\exp(\mathrm{X}_\beta) = \exp(\mathrm{X}_\beta)\exp(\mathrm{X}_\alpha)$$

pour tous $\mathrm{X}_\alpha \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)(\mathrm{S}')$, $\mathrm{X}_\beta \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\beta)(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$.

(ii) *Si* $\alpha + \beta$ *et* $\alpha - \beta$ *ne sont pas racines, on a*

$$w_\alpha(z_\alpha)\exp(\mathrm{X}_\beta)w_\alpha(z_\alpha)^{-1} = \exp(\mathrm{X}_\beta)$$

286 *pour tous* $\mathrm{X}_\beta \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\beta)(\mathrm{S}')$, $z_\alpha \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, *et*

$$w_\alpha(z_\alpha)w_\beta(z_\beta) = w_\beta(z_\beta)w_\alpha(z_\alpha)$$

pour tous $z_\alpha \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(\mathrm{S}')$ *et* $z_\beta \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\beta)^\times(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$.

(iii) *Soient* $\mathrm{X}_\alpha \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(\mathrm{S}')$, $\mathrm{X}_\beta \in \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\beta)^\times(\mathrm{S}')$, *et* $w \in \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{T})(\mathrm{S}')$ *tels que* $\overline{w}(\alpha) = \beta$ *; définissons* $z \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S}')$ *par*

$$\mathrm{Ad}(w)\mathrm{X}_\alpha = z\mathrm{X}_\beta.$$

Alors

$$\begin{aligned}\mathrm{int}(w)\exp(x\mathrm{X}_\alpha) &= \exp(xz\mathrm{X}_\beta),\\ \mathrm{int}(w)\exp(y\mathrm{X}_\alpha^{-1}) &= \exp(yz^{-1}\mathrm{X}_\beta^{-1}),\\ \mathrm{int}(w)w_\alpha(\mathrm{X}_\alpha) &= \beta^*(z)w_\beta(\mathrm{X}_\beta).\end{aligned}$$

En particulier, si $z = \pm 1$, *on a*

$$\mathrm{int}(w)w_\alpha(\mathrm{X}_\alpha) = w_\beta(\mathrm{X}_\beta)^z.$$

(iv) *Si on pose* $t_\alpha = \alpha^*(-1)$, $t_\beta = \beta^*(-1)$, *on a*

$$s_\alpha(t_\beta) = t_\beta\, t_\alpha^{(\beta^*,\,\alpha)}, \qquad \beta(t_\alpha) = (-1)^{(\alpha^*,\,\beta)}.$$

Démonstration. (i) résulte aussitôt de Exp. XXII, 5.5.2, (ii) de Exp. XX, 3.1 et de (i) appliqué à (β,α), $(\beta,-\alpha)$, $(-\beta,\alpha)$, $(-\beta,-\alpha)$, (iii) est évident sur les définitions ; pour la dernière assertion de (iii), remarquer que $\beta^*(-1) = w_\beta(\mathrm{X}_\beta)^{-2}$. Enfin, (iv) est trivial.

Proposition 3.1.2 **(Groupes de type** $\mathrm{A}_1 \times \mathrm{A}_1$**).** — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe épinglé de type* $\mathrm{A}_1 \times \mathrm{A}_1$, *notons* $\Delta = \mathrm{R}_+ = \{\alpha,\beta\}$.

(i) *On a* **287**

$$t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^2 = t_\alpha t_\beta = (w_\beta w_\alpha)^2 = t_{\beta\alpha}.$$

(ii) *On a*

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_\beta = \mathrm{X}_\beta, \qquad \mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_\alpha = \mathrm{X}_\alpha.$$

(iii) U_α *et* U_β *commutent* (*i.e.* U *est commutatif*).

En effet, par l'assertion (ii) du lemme, on a

$$w_\alpha w_\beta = w_\beta w_\alpha,$$

d'où $(w_\alpha w_\beta)^2 = w_\alpha^2 w_\beta^2 = t_\alpha t_\beta$, soit (i). Par l'assertion (ii) du lemme, on a également (ii) ; enfin (iii) est l'assertion (i) du lemme.

3.1.3. — Explicitions ici la condition (v) de 2.3. En utilisant la méthode exposée en 2.6, on obtient les deux groupes de conditions suivants, en posant $v_\alpha = f_\alpha(u_\alpha)$, pour $\alpha \in \Delta$:

$$\text{(A)}\ \begin{cases} h_\alpha v_\beta h_\alpha^{-1} = v_\beta \\ h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1} = v_\alpha \end{cases} \qquad \text{(B)}\quad v_\alpha v_\beta = v_\beta v_\alpha.$$

3.2. Groupes de type A_2

Proposition 3.2.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe épinglé de type* A_2*, notons* $\Delta = \{\alpha, \beta\}$*,* $R_+ = \{\alpha, \beta, \alpha+\beta\}$.

288 (i) *On a*

$$t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^3 = e = (w_\beta w_\alpha)^3 = t_{\beta\alpha}.$$

(ii) *Posons* $\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha = X_{\alpha+\beta}$*. Alors*

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta = -X_{\alpha+\beta}, \qquad \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta} = X_\beta, \qquad \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta} = -X_\alpha.$$

(iii) *Posons* $p_{\alpha+\beta}(x) = \exp(xX_{\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\beta)\, p_\alpha(x)$*. On a :*

$$p_\beta(y)\, p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\, p_\beta(y)\, p_{\alpha+\beta}(xy).$$

3.2.2. — La démonstration occupe les numéros 3.2.2 à 3.2.7. D'abord, on a $(\beta^*, \alpha) = (\alpha^*, \beta) = -1$, d'où $\alpha(t_\beta) = \beta(t_\alpha) = -1$.

Posons $\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha = X_{\alpha+\beta}$; on a aussitôt

$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta} = \alpha(t_\beta)X_\alpha = -X_\alpha.$$

Posons

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta = zX_{\alpha+\beta}, \quad z \in \mathbb{G}_m(S),$$

d'où

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta} = \beta(t_\alpha)z^{-1}X_\beta = -z^{-1}X_\beta.$$

Nous savons (Exp. XXII, 5.5.2), qu'il existe une unique section $A \in \mathbb{G}_a(S)$ telle que

(+) $$p_\beta(y)\, p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\, p_\beta(y)\, p_{\alpha+\beta}(Axy).$$

Il s'agit donc pour prouver (ii) et (iii) de montrer que $A = -z = 1$.

289 ***3.2.3***. — Faisons opérer $\mathrm{int}(w_\beta)$ sur la formule (+) précédente, on obtient :

(++) $$p_{-\beta}(-y)\, p_{\alpha+\beta}(x) = p_{\alpha+\beta}(x)\, p_{-\beta}(-y)\, p_\alpha(-Axy)$$

3.2.4. — Par définition de $p_{\alpha+\beta}$, on a

$$w_\beta\, p_\alpha(x)\, w_\beta^{-1} = p_{\alpha+\beta}(x),$$

ce qui s'écrit

$$p_\beta(1)\, p_{-\beta}(-1)\, p_\beta(1)\, p_\alpha(x)\, p_\beta(-1)\, p_{-\beta}(1)\, p_\beta(-1) = p_{\alpha+\beta}(x).$$

Comme p_β et $p_{\alpha+\beta}$ commutent, $\alpha + 2\beta$ n'étant pas racine, cela s'écrit aussi

$$p_\beta(1)\, p_\alpha(x)\, p_\beta(-1) = p_{-\beta}(1)\, p_{\alpha+\beta}(x)\, p_{-\beta}(-1).$$

Utilisant maintenant (+) dans le premier membre et (++) dans le second, on obtient :

$$p_\alpha(x)\, p_\beta(1)\, p_{\alpha+\beta}(Ax)\, p_\beta(-1) = p_{\alpha+\beta}(x)\, p_{-\beta}(1)\, p_\alpha(Ax)\, p_{-\beta}(-1).$$

Comme $\alpha+2\beta$ (resp. $\alpha-\beta$) n'est pas racine, le premier (resp. second) membre s'écrit

$$p_\alpha(x)\, p_{\alpha+\beta}(Ax) \qquad \text{resp.} \quad p_{\alpha+\beta}(x)\, p_\alpha(Ax)$$

et le terme de droite égale $p_\alpha(Ax)\, p_{\alpha+\beta}(x)$, puisque $2\alpha + \beta$ n'est pas racine. Donc

$$p_\alpha(x)\, p_{\alpha+\beta}(Ax) = p_\alpha(Ax)\, p_{\alpha+\beta}(x)$$

ce qui donne (d'après XXII 4.1.3) $A = 1$.

3.2.5. — Faisons maintenant opérer $\mathrm{int}(w_\alpha)$ sur la formule (+), on trouve, en utilisant le fait que $\mathrm{A} = 1$,

$$(+++) \qquad p_{\alpha+\beta}(zy)\, p_{-\alpha}(-x) = p_{-\alpha}(-x)\, p_{\alpha+\beta}(zy)\, p_\beta(-z^{-1}xy).$$

3.2.6. — Écrivons maintenant comme tout-à-l'heure

$$w_\alpha\, p_\beta(y)\, w_\alpha^{-1} = p_{\alpha+\beta}(zy),$$

d'où, comme p_α et $p_{\alpha+\beta}$ commutent, **290**

$$p_\alpha(1)\, p_\beta(y)\, p_\alpha(-1) = p_{-\alpha}(1)\, p_{\alpha+\beta}(zy)\, p_{-\alpha}(-1).$$

Utilisant maintenant (+) et (+++), cela s'écrit aussi

$$p_\beta(y)\, p_{\alpha+\beta}(-y) = p_{\alpha+\beta}(zy)\, p_\beta(-z^{-1}y),$$

et comme p_β et $p_{\alpha+\beta}$ commutent, ceci donne $z = -1$.

3.2.7. — On a donc prouvé (ii) et (iii), prouvons (i). On a

$$w_\alpha\, w_\beta\, w_\alpha = w_\alpha\, w_\beta\, w_\alpha^{-1}\, w_\alpha^2 = w_{\alpha+\beta}^{-1}\, t_\alpha,$$

d'où

$$\begin{aligned} w_\beta\, w_\alpha\, w_\beta\, w_\alpha\, w_\beta = w_\beta\, w_{\alpha+\beta}^{-1}\, t_\alpha w_\beta = w_\beta\, w_{\alpha+\beta}^{-1} w_\beta^{-1} \cdot s_\beta(t_\alpha) \cdot t_\beta = \\ = w_\alpha \cdot t_\alpha t_\beta \cdot t_\beta = w_\alpha t_\alpha = w_\alpha^{-1}, \end{aligned}$$

ce qui donne

$$(w_\alpha\, w_\beta)^3 = (w_\beta\, w_\alpha)^3 = e,$$

ce qui achève la démonstration.

Remarque 3.2.8. — La condition (v) de 2.3 se traduit ici par (notant $v_\alpha = f_\alpha(u_\alpha)$) :

$$\text{(A)} \quad h_\alpha v_\beta^{-1} h_\alpha^{-1} = h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1} \qquad \text{(B)} \quad \begin{cases} v_\beta v_\alpha = v_\alpha v_\beta \cdot h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1}, \\ v_\beta \cdot h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1} = h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1} \cdot v_\beta, \\ v_\alpha \cdot h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1} = h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1} \cdot v_\alpha. \end{cases}$$

Posant $v_{\alpha+\beta} = \mathrm{int}(h_\beta) v_\alpha$, les trois dernières conditions s'écrivent aussi **291**

$$\text{(B)} \quad \begin{cases} v_\beta v_\alpha = v_\alpha v_\beta v_{\alpha+\beta}, \\ v_\alpha v_{\alpha+\beta} = v_{\alpha+\beta} v_\alpha, \\ v_\beta v_{\alpha+\beta} = v_{\alpha+\beta} v_\beta. \end{cases}$$

3.3. Groupes de type B_2

Proposition 3.3.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe épinglé de type* B_2*, notons* $\Delta = \{\alpha, \beta\}$*,* $\mathrm{R}_+ = \{\alpha, \beta, \alpha+\beta, 2\alpha+\beta\}$.

(i) *On a*

$$t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^4 = t_\alpha = (w_\beta w_\alpha)^4 = t_{\beta\alpha}.$$

(ii) *Si on pose*

$$\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_\alpha = \mathrm{X}_{\alpha+\beta}, \qquad \mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_\beta = \mathrm{X}_{2\alpha+\beta},$$

on a :

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = -\mathrm{X}_{\alpha+\beta},$$
$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = \mathrm{X}_\beta,$$
$$\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = -\mathrm{X}_\alpha,$$
$$\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = \mathrm{X}_{2\alpha+\beta}.$$

(iii) *Posons* $p_{\alpha+\beta}(x) = \exp(x\mathrm{X}_{\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\beta)\, p_\alpha(x)$

$$p_{2\alpha+\beta}(x) = \exp(x\mathrm{X}_{2\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\alpha)\, p_\beta(x).$$

Alors :

$$p_\beta(y)\, p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\, p_\beta(y)\, p_{\alpha+\beta}(xy)\, p_{2\alpha+\beta}(x^2y),$$
$$p_{\alpha+\beta}(y)\, p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\, p_{\alpha+\beta}(y)\, p_{2\alpha+\beta}(2xy).$$

3.3.2. — La démonstration occupe les numéros 3.3.2 à 3.3.6. On a $(\beta^*, \alpha) = -1$,
292 $(\alpha^*, \beta) = -2$, d'où $\alpha(t_\beta) = -1$, $\beta(t_\alpha) = 1$. Notons en passant que $\beta(t_\alpha) = \alpha(t_\alpha) = 1$, ce qui montre que t_α est une section de $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$. Posons

$$\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_\alpha = \mathrm{X}_{\alpha+\beta}, \qquad \mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_\beta = \mathrm{X}_{2\alpha+\beta}.$$

On a aussitôt

$$\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = \alpha(t_\beta)\mathrm{X}_\alpha = -\mathrm{X}_\alpha,$$
$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = \beta(t_\alpha)\mathrm{X}_\beta = \mathrm{X}_\beta.$$

Comme $(2\alpha+\beta)+\beta$ et $(2\alpha+\beta)-\beta$ ne sont pas racines, on a

$$\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = \mathrm{X}_{2\alpha+\beta}.$$

Il existe un scalaire $k \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S})$ tel que

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = k\mathrm{X}_{\alpha+\beta}.$$

D'autre part, par Exp. XXII, 5.5.2, il existe des sections A, B, $\mathrm{C} \in \mathbb{G}_a(\mathrm{S})$ telles que

$$p_\beta(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(\mathrm{A}xy)\, p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}x^2y), \tag{1}$$
$$p_{\alpha+\beta}(y)\, p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\, p_{\alpha+\beta}(y)\, p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{C}xy). \tag{2}$$

Il s'agit donc, dans (ii) et (iii), de prouver $\mathrm{A} = \mathrm{B} = 1$, $\mathrm{C} = 2$, $k = -1$.

3.3.3. — Faisons opérer $\mathrm{int}(w_\alpha)$ sur la formule (2). On trouve

$$p_{2\alpha+\beta}(y)\, p_{-\alpha}(-x) = p_{-\alpha}(-x)\, p_{2\alpha+\beta}(y)p_{\alpha+\beta}(\mathrm{A}kxy)p_\beta(\mathrm{B}x^2y). \tag{3}$$

Transformant de même (2), on obtient

$$p_{\alpha+\beta}(ky)\, p_{-\alpha}(-x) = p_{-\alpha}(-x)\, p_{\alpha+\beta}(ky)\, p_\beta(\mathrm{C}xy). \tag{4}$$

293 Transformant (1) par $\mathrm{int}(w_\beta)$, on a

$$p_{-\beta}(-y)\, p_{\alpha+\beta}(x) = p_{\alpha+\beta}(x)\, p_{-\beta}(-y)\, p_\alpha(-\mathrm{A}xy)\, p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}x^2y). \tag{5}$$

3.3.4. — Écrivons

$$w_\beta p_\alpha(\mathrm{X}) w_\beta^{-1} = p_{\alpha+\beta}(x).$$

Comme $\alpha + 2\beta$ n'est pas racine, cela donne

$$p_\beta(1)\, p_\alpha(x)\, p_\beta(-1) = p_{-\beta}(1)\, p_{\alpha+\beta}(x)\, p_{-\beta}(-1).$$

Utilisant (1) au premier membre et (5) au second, on obtient

$$p_\alpha(x)\, p_\beta(1)\, p_{\alpha+\beta}(\mathrm{A}x)\, p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}x^2)\, p_\beta(-1) = p_{\alpha+\beta}(x)\, p_{-\beta}(1)\, p_\alpha(\mathrm{A}x)\, p_{2\alpha+\beta}(-\mathrm{B}x^2)\, p_{-\beta}(-1).$$

Comme p_β commute à $p_{\alpha+\beta}$ et $p_{2\alpha+\beta}$ d'une part, et $p_{-\beta}$ commute à p_α et $p_{2\alpha+\beta}$ d'autre part, cela s'écrit

$$p_\alpha(x)\, p_{\alpha+\beta}(\mathrm{A}x)\, p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}x^2) = p_{\alpha+\beta}(x)\, p_\alpha(\mathrm{A}x)\, p_{2\alpha+\beta}(-\mathrm{B}x^2).$$

Transformant le second membre par (2), on obtient

$$p_\alpha(x)\, p_{\alpha+\beta}(\mathrm{A}x) p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}x^2) = p_\alpha(\mathrm{A}x) p_{\alpha+\beta}(x) p_{2\alpha+\beta}((\mathrm{AC}-\mathrm{B})x^2),$$

ce qui donne

$$\mathrm{A} = 1, \qquad \mathrm{C} = 2\mathrm{B}.$$

3.3.5. — Écrivons maintenant

$$w_\alpha p_\beta(y) w_\alpha^{-1} = p_{2\alpha+\beta}(y).$$

Comme $3\alpha + \beta$ n'est pas racine, cela donne

$$p_\alpha(1)\, p_\beta(y)\, p_\alpha(-1) = p_{-\alpha}(1)\, p_{2\alpha+\beta}(y)\, p_{-\alpha}(-1).$$

Utilisant (1) au premier membre, (3) au second, on obtient **294**

$$p_\beta(y) p_{\alpha+\beta}(-\mathrm{A}y) p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}y) = p_{2\alpha+\beta}(y)\, p_{\alpha+\beta}(\mathrm{A}ky)\, p_\beta(\mathrm{B}y).$$

Comme $p_{\alpha+\beta}$, $p_{2\alpha+\beta}$, et p_β commutent, cela donne aussitôt

$$\mathrm{B} = 1, \qquad -\mathrm{A} = \mathrm{A}k,$$

d'où enfin

$$\mathrm{A} = 1, \qquad \mathrm{B} = 1, \qquad \mathrm{C} = 2, \qquad k = -1.$$

3.3.6. — On a donc prouvé (ii) et (iii). Prouvons (i). Tenant compte de l'égalité $s_\beta(t_\alpha) = t_\alpha t_\beta^{(\alpha^*,\beta)} = t_\alpha$ (puisque $(\alpha^*, \beta) = 2$), on a successivement :

$$w_\alpha w_\beta w_\alpha = w_\alpha w_\beta w_\alpha^{-1} t_\alpha = w_{2\alpha+\beta} t_\alpha,$$

$$w_\beta w_\alpha w_\beta w_\alpha w_\beta = w_\beta w_{2\alpha+\beta} w_\beta^{-1} \cdot s_\beta(t_\alpha) \cdot t_\beta = w_{2\alpha+\beta} t_\alpha t_\beta,$$

$$w_\alpha w_\beta w_\alpha w_\beta w_\alpha w_\beta w_\alpha = w_\alpha w_{2\alpha+\beta} w_\alpha^{-1} \cdot s_\alpha(t_\alpha t_\beta) \cdot t_\alpha = w_\beta \cdot t_\alpha \cdot t_\beta t_\alpha \cdot t_\alpha = w_\beta^{-1} t_\alpha,$$

d'où

$$(w_\beta w_\alpha)^4 = t_\alpha,$$

et

$$(w_\alpha w_\beta)^4 = s_\beta(t_\alpha) = t_\alpha,$$

ce qui achève la démonstration.

Remarque 3.3.7. — La condition (v) de 2.3 se traduit ici de la manière suivante, en
295 posant $v_{\alpha+\beta} = \mathrm{int}(h_\beta)v_\alpha$ et $v_{2\alpha+\beta} = \mathrm{int}(h_\alpha)v_\beta$:

$$\text{(A)}\ \begin{cases} \mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha)v_\beta = v_\beta, \\ \mathrm{int}(h_\beta h_\alpha h_\beta)v_\alpha = v_\alpha, \end{cases} \qquad \text{(B)}\ \begin{cases} v_\beta\, v_\alpha = v_\alpha\, v_\beta\, v_{\alpha+\beta}\, v_{2\alpha+\beta}, \\ v_{\alpha+\beta}\, v_\alpha = v_\alpha\, v_{\alpha+\beta}\, v_{2\alpha+\beta}^2, \\ v_{\alpha+\beta}\, v_\beta = v_\beta\, v_{\alpha+\beta}, \\ v_{2\alpha+\beta}\, v_\alpha = v_\alpha\, v_{2\alpha+\beta}, \\ v_{2\alpha+\beta}\, v_\beta = v_\beta\, v_{2\alpha+\beta}, \\ v_{2\alpha+\beta}\, v_{\alpha+\beta} = v_{\alpha+\beta}\, v_{2\alpha+\beta}. \end{cases}$$

3.4. Groupes de type G_2

Proposition 3.4.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe épinglé de type* G_2*, notons* $\Delta = \{\alpha, \beta\}$*,* $\mathrm{R}_+ = \{\alpha, \beta, \alpha+\beta, 2\alpha+\beta, 3\alpha+\beta, 3\alpha+2\beta\}$.

(i) *On a*

$$t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^6 = e = (w_\beta w_\alpha)^6 = t_{\beta\alpha}.$$

(ii) *Si on pose*

$$\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_\alpha = \mathrm{X}_{\alpha+\beta}, \quad \mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = \mathrm{X}_{2\alpha+\beta},$$
$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_\beta = -\mathrm{X}_{3\alpha+\beta}, \quad \mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{3\alpha+\beta} = \mathrm{X}_{3\alpha+2\beta},$$

on a :

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = -\mathrm{X}_{\alpha+\beta}, \quad \mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{3\alpha+\beta} = \mathrm{X}_\beta,$$
$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{3\alpha+2\beta} = \mathrm{X}_{3\alpha+2\beta}, \quad \mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = -\mathrm{X}_\alpha,$$
$$\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = \mathrm{X}_{2\alpha+\beta}, \quad \mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{3\alpha+2\beta} = -\mathrm{X}_{3\alpha+\beta}.$$

(iii) *Si on pose*

$$p_{\alpha+\beta}(x) = \exp(x\mathrm{X}_{\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\beta)\, p_\alpha(x),$$
$$p_{2\alpha+\beta}(x) = \exp(x\mathrm{X}_{2\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\alpha w_\beta)\, p_\alpha(x),$$
$$p_{3\alpha+\beta}(x) = \exp(x\mathrm{X}_{3\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\alpha)\, p_\beta(-x),$$
$$p_{3\alpha+2\beta}(x) = \exp(x\mathrm{X}_{3\alpha+2\beta}) = \mathrm{int}(w_\beta w_\alpha)\, p_\beta(-x),$$

296 *on a :*

$$p_\beta(y)\, p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\, p_\beta(y)\, p_{\alpha+\beta}(xy)\, p_{2\alpha+\beta}(x^2y)\, p_{3\alpha+\beta}(x^3y) p_{3\alpha+2\beta}(x^3y^2),$$
$$p_{\alpha+\beta}(y)\, p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\, p_{\alpha+\beta}(y)\, p_{2\alpha+\beta}(2xy)\, p_{3\alpha+\beta}(3x^2y) p_{3\alpha+2\beta}(3xy^2),$$
$$p_{2\alpha+\beta}(y)\, p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\, p_{2\alpha+\beta}(y)\, p_{3\alpha+\beta}(3xy),$$
$$p_{3\alpha+\beta}(y)\, p_\beta(x) = p_\beta(x)\, p_{3\alpha+\beta}(y)\, p_{3\alpha+2\beta}(-xy),$$
$$p_{2\alpha+\beta}(y)\, p_{\alpha+\beta}(x) = p_{\alpha+\beta}(x)\, p_{2\alpha+\beta}(y)\, p_{3\alpha+2\beta}(3xy).$$

3.4.2. — La démonstration occupe les numéros 3.4.2 à 3.4.9. On a $(\beta^*, \alpha) = -1$, $(\alpha^*, \beta) = -3$, d'où $\beta(t_\alpha) = \alpha(t_\beta) = -1$. Définissons $\mathrm{X}_{\alpha+\beta}$, $\mathrm{X}_{2\alpha+\beta}$, $\mathrm{X}_{3\alpha+\beta}$ et $\mathrm{X}_{3\alpha+2\beta}$

comme dans (ii). On a aussitôt

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = \alpha(t_\beta)\mathrm{X}_\alpha = -\mathrm{X}_\alpha,\\
&\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = \alpha(t_\alpha)\beta(t_\alpha)\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = -\mathrm{X}_{\alpha+\beta},\\
&\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{3\alpha+\beta} = -\beta(t_\alpha)\mathrm{X}_\beta = \mathrm{X}_\beta,\\
&\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{3\alpha+2\beta} = \alpha(t_\beta)^3\beta(t_\beta)\mathrm{X}_{3\alpha+\beta} = -\mathrm{X}_{3\alpha+\beta}.
\end{aligned}$$

Enfin, comme $(3\alpha+2\beta)\pm\alpha$ et $(2\alpha+\beta)\pm\beta$ ne sont pas racines, on a :

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{3\alpha+2\beta} = \mathrm{X}_{3\alpha+2\beta}, \qquad \mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = \mathrm{X}_{2\alpha+\beta},$$

ce qui achève de démontrer (ii).

3.4.3. — En vertu de Exp. XXII, 5.5.2, il existe des scalaires [8] **297**

$$\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{C},\mathrm{D},\mathrm{E},\mathrm{F},\mathrm{G},\mathrm{H},\mathrm{J} \in \mathbb{G}_a(\mathrm{S}),$$

tels que

(1) $p_\beta(y)\,p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\,p_\beta(y)\,p_{\alpha+\beta}(\mathrm{A}xy)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}x^2y)\,p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{C}x^3y)\,p_{3\alpha+2\beta}(\mathrm{D}x^3y^2).$

(2) $p_{\alpha+\beta}(y)\,p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\,p_{\alpha+\beta}(y)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{E}xy)\,p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{F}x^2y)\,p_{3\alpha+2\beta}(\mathrm{G}xy^2).$

(3) $p_{2\alpha+\beta}(y)\,p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\,p_{2\alpha+\beta}(y)\,p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{H}xy).$

(4) $p_{3\alpha+\beta}(y)\,p_\beta(x) = p_\beta(x)\,p_{3\alpha+\beta}(y)\,p_{3\alpha+2\beta}(\mathrm{J}xy).$

3.4.4. — Faisons opérer $\mathrm{int}(w_\beta)$ sur (1), (3) et (4) :

(5) $p_{-\beta}(-y)\,p_{\alpha+\beta}(x) =$
$$p_{\alpha+\beta}(x)\,p_{-\beta}(-y)\,p_\alpha(-\mathrm{A}xy)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}x^2y)\,p_{3\alpha+2\beta}(\mathrm{C}x^3y)p_{3\alpha+\beta}(-\mathrm{D}x^3y^2).$$

(6) $$p_{2\alpha+\beta}(y)\,p_{\alpha+\beta}(x) = p_{\alpha+\beta}(x)\,p_{2\alpha+\beta}(y)\,p_{3\alpha+2\beta}(\mathrm{H}xy).$$

(7) $$p_{3\alpha+2\beta}(y)\,p_{-\beta}(-x) = p_{-\beta}(-x)\,p_{3\alpha+2\beta}(y)\,p_{3\alpha+\beta}(-\mathrm{J}xy).$$

Faisant de même opérer $\mathrm{int}(w_\alpha)$ sur (1), on trouve

(8) $p_{3\alpha+\beta}(-y)\,p_{-\alpha}(-x) =$
$$p_{-\alpha}(-x)\,p_{3\alpha+\beta}(-y)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{A}xy)\,p_{\alpha+\beta}(-\mathrm{B}x^2y)\,p_\beta(\mathrm{C}x^3y)p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{D}x^3y^2).$$

3.4.5. — Écrivons

$$w_\beta p_\alpha(x) w_\beta^{-1} = p_{\alpha+\beta}(x),$$

soit, $\alpha+2\beta$ n'étant pas racine : **298**

(9) $$p_\beta(1)p_\alpha(x)p_\alpha(-1) = p_{-\beta}(1)\,p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-1).$$

[8] N.D.E. : On introduit ici des constantes absolues A, B,..., J. Ces constantes vont être déterminées dans les pages qui suivent ; leurs valeurs sont $\mathrm{A}=\mathrm{B}=\mathrm{C}=\mathrm{D}=1$, $\mathrm{E}=2$, $\mathrm{J}=-1$, $\mathrm{F}=\mathrm{G}=\mathrm{H}=3$, cf. 3.4.8 page 195.

Transformant le premier membre de (9) par (1), puis (4), on obtient :

$$\begin{aligned}(10)\quad & p_\beta(1)\,p_\alpha(x)\,p_\beta(-1)\\ &= p_\alpha(x)\,p_\beta(1)\,p_{\alpha+\beta}(\mathrm{A}x)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}x^2)\,p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{C}x^3)\,p_{3\alpha+2\beta}(\mathrm{D}x^3)\,p_\beta(-1)\\ &= p_\alpha(x)\,p_\beta(1)\,p_{\alpha+\beta}(\mathrm{A}x)p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}x^2)\,p_\beta(-1)\,p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{C}x^3)\,p_{3\alpha+2\beta}((\mathrm{D}-\mathrm{CJ})x^3)\\ &= p_\alpha(x)\,p_{\alpha+\beta}(\mathrm{A}x)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}x^2)\,p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{C}x^3)\,p_{3\alpha+2\beta}((\mathrm{D}-\mathrm{CJ})x^3).\end{aligned}$$

Transformons le second membre de (9) par (5), puis (7) :

$$\begin{aligned}(11)\quad & p_{-\beta}(1)\,p_{\alpha+\beta}(x)\,p_{-\beta}(-1)\\ &= p_{\alpha+\beta}(x)\,p_{-\beta}(1)\,p_\alpha(\mathrm{A}x)\,p_{2\alpha+\beta}(-\mathrm{B}x^2)\,p_{3\alpha+2\beta}(-\mathrm{C}x^3)\,p_{3\alpha+\beta}(-\mathrm{D}x^3)\,p_{-\beta}(-1)\\ &= p_{\alpha+\beta}(x)\,p_\alpha(\mathrm{A}x)\,p_{2\alpha+\beta}(-\mathrm{B}x^2)\,p_{3\alpha+2\beta}(-\mathrm{C}x^3)\,p_{3\alpha+\beta}((\mathrm{CJ}-\mathrm{D})x^3).\end{aligned}$$

Utilisant maintenant (2), ce second membre devient

$$\begin{aligned}(12)\quad & p_\alpha(\mathrm{A}x)\,p_{\alpha+\beta}(x)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{AE}x^2)\,p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{A}^2\mathrm{F}x^3)\,p_{3\alpha+2\beta}(\mathrm{AG}x^3)\times\\ &\qquad p_{2\alpha+\beta}(-\mathrm{B}x^2)\,p_{3\alpha+2\beta}(-\mathrm{C}x^3)\,p_{3\alpha+\beta}((\mathrm{CJ}-\mathrm{D})x^3)=\\ & p_\alpha(\mathrm{A}x)\,p_{\alpha+\beta}(x)\,p_{2\alpha+\beta}\big((\mathrm{AE}-\mathrm{B})x^2\big)\,p_{3\alpha+\beta}\big((\mathrm{A}^2\mathrm{F}+\mathrm{CJ}-\mathrm{D})x^3\big)\,p_{3\alpha+2\beta}\big((\mathrm{AG}-\mathrm{C})x^3\big).\end{aligned}$$

Donc (9) se récrit :

$$\begin{aligned}& p_\alpha(x)\,p_{\alpha+\beta}(\mathrm{A}x)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}x^2)\,p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{C}x^3)\,p_{3\alpha+2\beta}((\mathrm{D}-\mathrm{CJ})x^3)=\\ & p_\alpha(\mathrm{A}x)\,p_{\alpha+\beta}(x)\,p_{2\alpha+\beta}\big((\mathrm{AE}-\mathrm{B})x^2\big)\,p_{3\alpha+\beta}\big((\mathrm{A}^2\mathrm{F}+\mathrm{CJ}-\mathrm{D})x^3\big)\,p_{3\alpha+2\beta}\big((\mathrm{AG}-\mathrm{C})x^3\big)\end{aligned}$$

ce qui donne

$$\mathrm{A}=1,\qquad \mathrm{E}=2\mathrm{B},\qquad \mathrm{C}+\mathrm{D}=\mathrm{F}+\mathrm{CJ},\qquad \mathrm{F}=\mathrm{G}.$$

3.4.6. — Écrivons maintenant

$$w_\alpha p_\beta(y)w_\alpha^{-1}=p_{3\alpha+\beta}(-y),$$

299 soit, $4\alpha+\beta$ n'étant pas racine :

$$(13)\qquad p_\alpha(1)\,p_\beta(y)\,p_\alpha(-1)=p_{-\alpha}(1)\,p_{3\alpha+\beta}(-y)\,p_{-\alpha}(-1).$$

Transformons le premier membre par (1) :

$$p_\alpha(1)\,p_\beta(y)\,p_\alpha(-1)=p_\beta(y)\,p_{\alpha+\beta}(-\mathrm{A}y)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}y)\,p_{3\alpha+\beta}(-\mathrm{C}y)\,p_{3\alpha+2\beta}(-\mathrm{D}y^2).$$

Transformons le second membre de (13) successivement par (8), (6) et (4) :

$$\begin{aligned}& p_{-\alpha}(1)\,p_{3\alpha+\beta}(-y)\,p_{-\alpha}(-1)\\ &= p_{3\alpha+\beta}(-y)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{A}y)\,p_{\alpha+\beta}(-\mathrm{B}y)\,p_\beta(\mathrm{C}y)\,p_{3\alpha+2\beta}(\mathrm{D}y^2)\\ &= p_{3\alpha+\beta}(-y)\,p_{\alpha+\beta}(-\mathrm{B}y)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{A}y)\,p_{3\alpha+2\beta}(-\mathrm{ABH}y^2)\,p_\beta(\mathrm{C}y)\,p_{3\alpha+2\beta}(\mathrm{D}y^2)\\ &= p_\beta(\mathrm{C}y)\,p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{\alpha+\beta}(-\mathrm{B}y)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{A}y)\,p_{3\alpha+2\beta}((\mathrm{D}-\mathrm{CJ}-\mathrm{ABH})y^2)\\ &= p_\beta(\mathrm{C}y)\,p_{\alpha+\beta}(-\mathrm{B}y)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{A}y)\,p_{3\alpha+\beta}(-y)\,p_{3\alpha+2\beta}((\mathrm{D}-\mathrm{CJ}-\mathrm{ABH})y^2).\end{aligned}$$

Donc (13) se récrit :

$$p_\beta(\mathrm{C}y)\,p_{\alpha+\beta}(-\mathrm{B}y)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{A}y)\,p_{3\alpha+\beta}(-y)\,p_{3\alpha+2\beta}((\mathrm{D}-\mathrm{CJ}-\mathrm{ABH})y^2) = p_\beta(y)\,p_{\alpha+\beta}(-\mathrm{A}y)\,p_{2\alpha+\beta}(\mathrm{B}y)\,p_{3\alpha+\beta}(-\mathrm{C}y)\,p_{3\alpha+2\beta}(-\mathrm{D}y^2)$$

d'où

$$\mathrm{C}=1, \qquad \mathrm{A}=\mathrm{B}, \qquad \mathrm{D}-\mathrm{CJ}-\mathrm{ABH}=-\mathrm{D}.$$

Tenons compte des résultats déjà obtenus :

$$\mathrm{A}=\mathrm{B}=\mathrm{C}=1, \qquad \mathrm{E}=2, \qquad \mathrm{F}=\mathrm{G},$$
$$\mathrm{D}+1=\mathrm{F}+\mathrm{J}, \qquad 2\mathrm{D}=\mathrm{H}+\mathrm{J}.$$

3.4.7. — Écrivons

$$w_\beta p_{3\alpha+\beta}(x) w_\beta^{-1} = p_{3\alpha+2\beta}(x),$$

soit

$$p_\beta(1)\,p_{3\alpha+\beta}(x)\,p_\beta(-1) = p_{-\beta}(1)\,p_{3\alpha+2\beta}(x)\,p_{-\beta}(-1).$$

Transformant le premier membre par (4), le second par (7), on obtient : **300**

$$p_{3\alpha+\beta}(x)\,p_{3\alpha+2\beta}(-\mathrm{J}x) = p_{3\alpha+2\beta}(x)\,p_{3\alpha+\beta}(-\mathrm{J}x),$$

soit $\mathrm{J}=-1$.

3.4.8. — Écrivons enfin

$$w_\alpha p_{\alpha+\beta}(y) w_\alpha^{-1} = p_{2\alpha+\beta}(y),$$

soit

$$p_\alpha(1)\,p_{\alpha+\beta}(y)\,p_\alpha(-1) = p_{-\alpha}(1)\,p_\alpha(-1)\,p_{2\alpha+\beta}(y)\,p_\alpha(1)\,p_{-\alpha}(-1).$$

Transformant le premier membre par (2), le second par (3), on obtient :

$$p_{\alpha+\beta}(y)\,p_{2\alpha+\beta}(-\mathrm{E}y)\,p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{F}y)\,p_{3\alpha+2\beta}(-\mathrm{G}y^2) = p_{-\alpha}(1)\,p_{2\alpha+\beta}(y)\,p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{H}y)\,p_{-\alpha}(-1).$$

Il est immédiat de voir que si l'on fait commuter $p_{-\alpha}(-1)$ avec $p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{H}y)$, puis $p_{2\alpha+\beta}(y)$, on n'introduit pas dans le second membre de nouveaux termes en $p_{3\alpha+\beta}$. Celui-ci s'écrit donc, en notant par des parenthèses vides les quantités dont la valeur exacte ne nous importe pas :

$$p_{\alpha+\beta}(\,)\,p_{2\alpha+\beta}(\,)\,p_\beta(\,)\,p_{3\alpha+\beta}(\mathrm{H}y)\,p_{3\alpha+2\beta}(\,).$$

Comparant avec le premier membre, on a aussitôt $\mathrm{F}=\mathrm{H}$, d'où par les résultats antérieurs $2\mathrm{D}=\mathrm{D}+1$, soit $\mathrm{D}=1$, et enfin $\mathrm{F}=\mathrm{G}=\mathrm{H}=2\mathrm{D}-\mathrm{J}=3$, ce qui achève le détermination des coefficients $\mathrm{A},\ldots,\mathrm{J}$ et la démonstration de (iii).

3.4.9. — Prouvons enfin (i) à la manière habituelle. On a successivement :

$$w_\alpha w_\beta w_\alpha = w_\alpha w_\beta w_\alpha^{-1} t_\alpha = w_{3\alpha+\beta}^{-1} \cdot t_\alpha,$$
$$w_\beta (w_\alpha w_\beta)^2 = w_\beta w_{3\alpha+\beta}^{-1} w_\beta^{-1} \cdot s_\beta(t_\alpha) \cdot t_\beta = w_{3\alpha+2\beta}^{-1} \cdot t_\alpha t_\beta \cdot t_\beta = w_{3\alpha+2\beta}^{-1} \cdot t_\alpha,$$
$$w_\alpha (w_\beta w_\alpha)^3 = w_\alpha w_{3\alpha+2\beta}^{-1} w_\alpha^{-1} = w_{3\alpha+2\beta}^{-1},$$
$$w_\beta (w_\alpha w_\beta)^4 = w_\beta w_{3\alpha+2\beta}^{-1} w_\beta^{-1} \cdot t_\beta = w_{3\alpha+\beta} \cdot t_\beta,$$
$$w_\alpha (w_\beta w_\alpha)^5 = w_\alpha w_{3\alpha+\beta} w_\alpha^{-1} \cdot s_\alpha(t_\beta) \cdot t_\beta = w_\beta \cdot t_\beta t_\alpha \cdot t_\alpha = w_\beta^{-1}.$$

301 D'où

$$(w_\alpha w_\beta)^6 = (w_\beta w_\alpha)^6 = e.$$

Remarque 3.4.10. — La condition (v) de 2.4 est formée de

$$\text{(A)} \begin{cases} \mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha h_\beta h_\alpha) v_\beta = v_\beta, \\ \mathrm{int}(h_\beta h_\alpha h_\beta h_\alpha h_\beta) v_\alpha = v_\alpha, \end{cases}$$

et, posant

$$v_{\alpha+\beta} = \mathrm{int}(h_\beta) v_\alpha, \qquad v_{2\alpha+\beta} = \mathrm{int}(h_\alpha h_\beta) v_\alpha,$$
$$v_{3\alpha+\beta} = \mathrm{int}(h_\alpha) v_\beta^{-1}; \qquad v_{3\alpha+2\beta} = \mathrm{int}(h_\beta h_\alpha) v_\beta^{-1},$$

302 des relations de commutation :

$$\text{(B)} \begin{cases} v_\beta\, v_\alpha = v_\alpha v_\beta\, v_{\alpha+\beta}\, v_{2\alpha+\beta}\, v_{3\alpha+\beta}\, v_{3\alpha+2\beta}, \\ v_{\alpha+\beta}\, v_\alpha = v_\alpha\, v_{\alpha+\beta}\, v_{2\alpha+\beta}^2\, v_{3\alpha+\beta}^3\, v_{3\alpha+2\beta}^3, \\ v_{2\alpha+\beta}\, v_\alpha = v_\alpha\, v_{2\alpha+\beta}\, v_{3\alpha+\beta}^3, \\ v_{3\alpha+\beta}\, v_\alpha = v_\alpha\, v_{3\alpha+\beta}, \\ v_{3\alpha+2\beta}\, v_\alpha = v_\alpha\, v_{3\alpha+2\beta}, \end{cases}$$

$$\text{(B)} \begin{cases} v_{\alpha+\beta}\, v_\beta = v_\beta\, v_{\alpha+\beta}, \\ v_{2\alpha+\beta}\, v_\beta = v_\beta\, v_{2\alpha+\beta}, \\ v_{3\alpha+\beta}\, v_\beta = v_\beta\, v_{3\alpha+\beta}\, v_{3\alpha+2\beta}^{-1}, \\ v_{3\alpha+2\beta}\, v_\beta = v_\beta\, v_{3\alpha+2\beta}, \\ v_{2\alpha+\beta}\, v_{\alpha+\beta} = v_{\alpha+\beta}\, v_{2\alpha+\beta}\, v_{3\alpha+2\beta}^3, \end{cases} \qquad \text{(B)} \begin{cases} v_{3\alpha+\beta}\, v_{\alpha+\beta} = v_{\alpha+\beta}\, v_{3\alpha+\beta}, \\ v_{3\alpha+2\beta}\, v_{\alpha+\beta} = v_{\alpha+\beta}\, v_{3\alpha+2\beta}, \\ v_{3\alpha+\beta}\, v_{2\alpha+\beta} = v_{2\alpha+\beta}\, v_{3\alpha+\beta}, \\ v_{3\alpha+2\beta}\, v_{2\alpha+\beta} = v_{2\alpha+\beta}\, v_{3\alpha+2\beta}, \\ v_{3\alpha+2\beta}\, v_{3\alpha+\beta} = v_{3\alpha+\beta}\, v_{3\alpha+2\beta}. \end{cases}$$

3.5. Forme explicite du théorème de générateurs et relations

Théorème 3.5.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe épinglé,* T *son tore maximal,* Δ *son système de racines simples,* $u_\alpha \in \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S})^\times$ *et* $w_\alpha \in \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$ *les éléments définis par l'épinglage* ($\alpha \in \Delta$). *Soient*

$$f_\mathrm{T} : \mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{H}, \qquad f_\alpha : \mathrm{U}_\alpha \longrightarrow \mathrm{H}, \quad \alpha \in \Delta$$

303 *des morphismes de groupes,* H *étant un* S*-faisceau en groupes pour* (fppf)*; soient* $h_\alpha \in \mathrm{H}(\mathrm{S})$, ($\alpha \in \Delta$) *des sections de* H, *posons* $v_\alpha = f_\alpha(u_\alpha)$, $\alpha \in \Delta$. *Pour qu'il existe un morphisme de groupes*

$$f : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{H}$$

prolongeant f_{T}, f_α $(\alpha \in \Delta)$ *et vérifiant* $f(w_\alpha) = h_\alpha$ $(\alpha \in \Delta)$ (*et alors nécessairement unique*), *il faut et il suffit que les conditions suivantes soient satisfaites :*

(i) *Pour tout* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, *tout* $\alpha \in \Delta$, *tout* $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$ *et tout* $x \in \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')$, *on a*

$$\mathrm{int}(f_{\mathrm{T}}(t))f_\alpha(x) = f_\alpha(\mathrm{int}(t)x) = f_\alpha(x^{\alpha(t)}). \tag{1}$$

(ii) *Pour tout* $\alpha \in \Delta$, *tout* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *et tout* $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, *on a*

$$\mathrm{int}(h_\alpha)f_{\mathrm{T}}(t) = f_{\mathrm{T}}(s_\alpha(t)) = f_{\mathrm{T}}(t \cdot \alpha^*\alpha(t)^{-1}). \tag{2}$$

(iii) *Pour tout* $\alpha \in \Delta$, *on a* [(9)]

$$h_\alpha^2 = f_{\mathrm{T}}(\alpha^*(-1)), \tag{3_1}$$

$$(h_\alpha v_\alpha)^3 = e. \tag{4}$$

(iv) *Pour tous* $\alpha, \beta \in \Delta$, $\alpha \neq \beta$, *tels que* $(\alpha^*, \beta) = 0$ (*resp.* $(\alpha^*, \beta) = -1$, *resp.* $(\alpha^*, \beta) = -2$, *resp.* $(\alpha^*, \beta) = -3$), *on a :*

(a) *la relation* **304**

$$\begin{cases} (h_\alpha h_\beta)^2 = f_{\mathrm{T}}\big(\alpha^*(-1)\beta^*(-1)\big) & \text{si } (\alpha^*, \beta) = 0; \\ (h_\alpha h_\beta)^3 = e, & \text{si } (\alpha^*, \beta) = -1; \\ (h_\alpha h_\beta)^4 = f_{\mathrm{T}}\big(\alpha^*(-1)\big), & \text{si } (\alpha^*, \beta) = -2; \\ (h_\alpha h_\beta)^6 = e, & \text{si } (\alpha^*, \beta) = -3. \end{cases} \tag{3_2}$$

(b) *Les relations* (A) *et* (B) *de* 3.1.3 (*resp.* 3.2.8, *resp.* 3.3.7, *resp.* 3.4.10).

Cela résulte aussitôt de 2.3, 2.6 et des calculs faits dans chaque cas particulier.

Remarque 3.5.2. — On peut présenter de manière légèrement différente les résultats précédents : on se donne des morphismes, pour $\alpha \in \Delta$,

$$a_\alpha : \mathrm{T} \cdot \mathrm{U}_\alpha \longrightarrow \mathrm{H}, \qquad b_\alpha : \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{Z}_\alpha}(\mathrm{T}) \longrightarrow \mathrm{H},$$

et l'on pose

$$h_\alpha = b_\alpha(w_\alpha), \qquad v_\alpha = a_\alpha(u_\alpha);$$

alors les conditions à vérifier sont les suivantes :

(1) tous les a_α $(\alpha \in \Delta)$ et tous les b_α $(\alpha \in \Delta)$ ont même restriction à T ;

(2) les conditions (4) et (iv) de 3.5.1 ci-dessus sont vérifiées.

3.5.4. — 3.5.3 On donnera dans l'exposé suivant diverses applications de ce théorème. **305** Signalons-en ici une : le théorème 3.5.1 donne une description par générateurs et relations de G dans la catégorie des S-faisceaux pour (fppf) ; autrement dit, considérons pour chaque $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ le groupe $\mathrm{H}(\mathrm{S}')$ engendré par $\mathrm{T}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')$, $\alpha \in \mathrm{R}$, et w_α, $\alpha \in \mathrm{R}$, soumis aux relations analogues à (1), (2), (3_1), (4), (3_2), (A), (B) ; alors G n'est autre que le faisceau associé au préfaisceau $\mathrm{S}' \mapsto \mathrm{H}(\mathrm{S}')$.

En particulier, si S' est le spectre d'un corps algébriquement clos k, on a $\mathrm{G}(\mathrm{S}') = \mathrm{H}(\mathrm{S}')$ (conséquence immédiate du Nullstellensatz sous la forme : « un crible d'un corps

(9) N.D.E. : Les relations (3_1) et (3_2) forment la description du normalisateur du tore, (3_1) étant, comme (4), dans un groupe de rang 1, tandis que (3_2) est dans un groupe de rang 2.

algébriquement clos, couvrant pour (fppf), est trivial »), de sorte que 3.5.1 donne aussitôt une description explicite par générateurs et relations du groupe « abstrait » $\mathrm{G}(k)$. (10)

4. Unicité des groupes épinglés : théorème fondamental

Théorème 4.1. — *Soit* S *un schéma non vide. Le foncteur* $\mathscr{R}$ *de* 1.6 *est* pleinement fidèle *: soient* G *et* G′ *deux* S*-groupes épinglés,* p (11) *un entier* > 0 *tel que* $x \mapsto x^p$ *soit un endomorphisme de* $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$*, et* $h : \mathscr{R}(\mathrm{G}') \to \mathscr{R}(\mathrm{G})$ *un* p*-morphisme de données radicielles épinglées. Il existe un unique morphisme de groupes épinglés*

$$f : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{G}'$$

tel que $\mathscr{R}(f) = h$.

L'unicité est démontrée en 1.9. Il suffit de démontrer l'existence. Par hypothèse, on a une bijection $d : \mathrm{R} \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}'$ et une application $\mathbf{q} : \mathrm{R} \to \{p^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ telle que

$$h(d(\alpha)) = \mathbf{q}(\alpha)\alpha \qquad \text{et} \qquad {}^t h(\alpha^*) = \mathbf{q}(\alpha) d(\alpha)^*$$

306 pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$. En particulier, les rangs semi-simples de G et G′ coïncident.

4.1.1. — Supposons $\mathrm{rgss}(\mathrm{G}) = \mathrm{rgss}(\mathrm{G}') = 0$. Alors G et G′ sont des tores : on a $\mathrm{G} = \mathrm{T} = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})$, $\mathrm{G}' = \mathrm{T}' = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M}')$ et h est simplement un morphisme de groupes ordinaires $h : \mathrm{M}' \to \mathrm{M}$. On prend alors $f = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(h)$.

4.1.2. — Supposons $\mathrm{rgss}(\mathrm{G}) = \mathrm{rgss}(\mathrm{G}') = 1$. Considérons alors

$$f_{\mathrm{T}} = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(h) : \mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{T}'.$$

Par hypothèse on a un diagramme commutatif, où $\alpha' = d(\alpha)$:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} & \xrightarrow{\alpha^*} & \mathrm{T} & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \\
\downarrow{\scriptstyle \mathbf{q}(\alpha)} & & \downarrow{\scriptstyle f_{\mathrm{T}}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{q}(\alpha)} \\
\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} & \xrightarrow{\alpha'^*} & \mathrm{T}' & \xrightarrow{\alpha'} & \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}.
\end{array}$$

On applique alors Exp. XX, 4.1.

4.1.3. — Supposons $\mathrm{rgss}(\mathrm{G}) = \mathrm{rgss}(\mathrm{G}') = 2$. Alors, par Exp. XXI, 7.5.3 on connaît toutes les possibilités pour $h : \mathscr{R}(\mathrm{G}') \to \mathscr{R}(\mathrm{G})$. Étudions-les successivement, en vérifiant chaque fois les conditions de 2.5.

Notons $\Delta = \{\alpha, \beta\}$, $\Delta' = \{\alpha', \beta'\}$ de façon que $d(\alpha) = \alpha'$, $d(\beta) = \beta'$.

(10) N.D.E. : Pour un corps arbitraire k et G simplement connexe, R. Steinberg a donné une présentation du groupe $\mathrm{G}(k)$ dans [**St62**], Th. 3.2, voir aussi [**St67**], § 6, Th. 8.

(11) N.D.E. : Pour éviter un problème de notations plus loin, on a remplacé ici q par p, de sorte que dans ce qui suit, q (resp. q_1) est une puissance arbitraire de p.

4.1.4. — G et G′ de type $A_1 \times A_1$. On a alors

$$h(\alpha') = q\alpha, \qquad h(\beta') = q_1\beta.$$

Montrons que les conditions de 2.5 sont vérifiées : (ii) et (iii) découlent de 3.1.2 (ii) et (iii) ; prouvons (i). On a 307

$$\mathrm{D_S}(h)t_{\alpha\beta} = \mathrm{D_S}(h)(t_\alpha t_\beta) = {}^t h(\alpha^*)(-1)\cdot {}^t h(\beta^*)(-1) = \alpha'^*((-1)^q)\cdot\beta'^*((-1)^{q_1}).$$

(12) Or, l'hypothèse que $x \mapsto x^p$ soit un endomorphisme de $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$ (et $\mathrm{S} \neq \varnothing$) entraîne que $p = 1$ ou que S est de caractéristique p ; dans tous les cas on a $(-1)^q = -1$ (si q est pair, $p = 2$ et $1 = -1$). Par conséquent,

$$\mathrm{D_S}(h)t_{\alpha\beta} = \alpha'^*(-1)\cdot\beta'^*(-1) = t'_{\alpha'\beta'}.$$

Ceci montre que la condition 2.5 (i) est vérifiée.

4.1.5. — G et G′ de type A_2. On a alors

$$h(\alpha') = q\alpha, \qquad h(\beta') = q\beta.$$

Posons $\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = \mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_\alpha$ et $\mathrm{X}'_{\alpha'+\beta'} = \mathrm{Ad}(w_{\beta'})\mathrm{X}_{\alpha'}$. Vérifions les conditions de 2.5. Pour (i), on raisonne comme ci-dessus, à l'aide de 3.2.1 (i) ; pour (ii), c'est immédiat par 3.2.1 (ii) ; reste à vérifier (iii). On a à vérifier que

$$p_\alpha(x)\,p_\beta(y)\,p_{\alpha+\beta}(z) \longmapsto p'_{\alpha'}(x^q)\,p'_{\beta'}(y^q)\,p'_{\alpha'+\beta'}(z^q)$$

est un morphisme de groupes. La seule relation de commutation non triviale est celle de 3.2.1 (iii) qui s'écrit

$$p_\beta(y)\,p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\,p_\beta(y)\,p_{\alpha+\beta}(xy),$$
$$p'_{\beta'}(y^q)\,p'_{\alpha'}(x^q) = p'_{\alpha'}(x^q)\,p'_{\beta'}(y^q)\,p'_{\alpha'+\beta'}(x^q y^q).$$

4.1.6. — On raisonne de même pour G et G′ de type B_2 (resp. G_2), lorsque les exposants radiciels sont égaux, à l'aide de 3.3.1 (resp. 3.4.1) ; il reste donc à traiter, pour achever le cas des groupes de rang 2, les deux cas exceptionnels de Exp. XXI, 7.5.3.

4.1.7. — G et G′ sont de type B_2, S est de caractéristique 2, on a $\mathbf{q}(\alpha) = 2q$, $\mathbf{q}(\beta) = q$. Les racines positives sont $\{\alpha, \beta, \alpha+\beta, 2\alpha+\beta\}$ et $\{\alpha', \beta', \alpha'+\beta', \alpha'+2\beta'\}$ (remarquer 308 que les racines simples « courtes » sont α et β'). On a

$$h(\alpha') = 2q\alpha, \quad h(\beta') = q\beta, \quad h(\alpha'+\beta') = q(2\alpha+\beta), \quad h(\alpha'+2\beta') = 2q(\alpha+\beta),$$

ce qui donne

$$d(\alpha+\beta) = \alpha'+2\beta', \qquad \mathbf{q}(\alpha+\beta) = 2q,$$
$$d(2\alpha+\beta) = \alpha'+\beta', \qquad \mathbf{q}(2\alpha+\beta) = q.$$

Posons

$$\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = \mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_\alpha, \qquad \mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = \mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_\beta,$$
$$\mathrm{X}'_{\alpha'+\beta'} = \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{\beta'}, \qquad \mathrm{X}'_{\alpha'+2\beta'} = \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{\alpha'}.$$

Vérifions maintenant les conditions de 2.5.

(12) N.D.E. : On a détaillé ce qui suit.

(i) Comme S est de caractéristique 2, on a $-1 = 1$ sur S, donc $t_{\alpha\beta} = t_\alpha = \alpha^*(-1) = e = \beta'^*(-1) = t'_{\beta'} = t'_{\alpha'\beta'}$ (cf. 3.3.1 (i)).

(ii) On a par construction

$$\begin{aligned} &\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_\beta = \mathrm{X}_{2\alpha+\beta}, \qquad &&\mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{\beta'} = \mathrm{X}'_{\alpha'+\beta'} = \mathrm{X}'_{d(2\alpha+\beta)};\\ &\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_\alpha = \mathrm{X}_{\alpha+\beta}, \qquad &&\mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{\alpha'} = \mathrm{X}'_{\alpha'+2\beta'} = \mathrm{X}'_{d(\alpha+\beta)}. \end{aligned}$$

Par 3.3.1 (ii) et le fait que $-1 = 1$ sur S, on a de part et d'autre

$$\begin{aligned} &\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = \mathrm{X}_{\alpha+\beta}, \quad &&\mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{d(\alpha+\beta)} = \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{\alpha'+2\beta'} = \mathrm{X}'_{\alpha'+2\beta'} = \mathrm{X}'_{d(\alpha+\beta)};\\ &\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = \mathrm{X}_\beta, \quad &&\mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{d(2\alpha+\beta)} = \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{\alpha'+\beta'} = \mathrm{X}'_{\beta'} = \mathrm{X}'_{d(\beta)};\\ &\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = \mathrm{X}_\alpha, \quad &&\mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{d(\alpha+\beta)} = \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{\alpha'+2\beta'} = \mathrm{X}'_{\alpha'} = \mathrm{X}'_{d(\alpha)};\\ &\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = \mathrm{X}_{2\alpha+\beta}, \quad &&\mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{d(2\alpha+\beta)} = \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{\alpha'+\beta'} = \mathrm{X}'_{\alpha'+\beta'} = \mathrm{X}'_{d(2\alpha+\beta)}. \end{aligned}$$

309 (iii) Par 3.3.1 (iii), on voit que la seule relation de commutation non triviale dans U (resp. U′) est

$$p_\beta(y)\, p_\alpha(x) = p_\alpha(x)\, p_\beta(y)\, p_{\alpha+\beta}(xy)\, p_{2\alpha+\beta}(x^2y),$$

resp.

$$p'_{\alpha'}(y')\, p'_{\beta'}(x') = p'_{\beta'}(x')\, p'_{\alpha'}(y')\, p'_{\alpha'+\beta'}(x'y')\, p'_{\alpha'+2\beta'}(x'^2y').$$

Il nous faut vérifier que le morphisme

$$p_\alpha(x)\, p_\beta(y)\, p_{\alpha+\beta}(z)\, p_{2\alpha+\beta}(t) \longmapsto p'_{\alpha'}(x^{2q})\, p'_{\beta'}(y^q)\, p'_{\alpha'+2\beta'}(z^{2q})\, p'_{\alpha'+\beta'}(t^q)$$

est un morphisme de groupes ; on voit aussitôt que cela revient à voir que

$$p'_{\beta'}(y^q)\, p'_{\alpha'}(x^{2q}) = p'_{\alpha'}(x^{2q})\, p'_{\beta'}(y^q)\, p'_{\alpha'+2\beta'}((xy)^{2q})\, p'_{\alpha'+\beta'}((x^2y)^q),$$

ce qui n'est autre que la seconde relation ci-dessus (en posant $y' = x^{2q}$, $x' = y^q$).

4.1.8. — G et G′ sont de type G_2, S est de caractéristique 3, on a $\mathbf{q}(\alpha) = 3q$ et **310** $\mathbf{q}(\beta) = q$. Les racines positives sont $\{\alpha, \beta, \alpha+\beta, 2\alpha+\beta, 3\alpha+\beta, 3\alpha+2\beta\}$ d'une part, $\{\alpha', \beta', \alpha'+\beta', \alpha'+2\beta', \alpha'+3\beta', 2\alpha'+3\beta'\}$ d'autre part (comme dans le cas précédent, les racines simples courtes sont α et β'). On a

$$\begin{gathered} h(\alpha') = 3q\alpha, \qquad h(\beta') = q\beta, \qquad h(\alpha'+\beta') = q(3\alpha+\beta),\\ h(\alpha'+2\beta') = q(3\alpha+2\beta), \qquad h(\alpha'+3\beta') = 3q(\alpha+\beta),\\ h(2\alpha'+3\beta') = 3q(2\alpha+\beta), \end{gathered}$$

ce qui donne

$$\begin{aligned} &d(\alpha+\beta) = \alpha'+3\beta', \qquad &&\mathbf{q}(\alpha+\beta) = 3q,\\ &d(2\alpha+\beta) = 2\alpha'+3\beta', \qquad &&\mathbf{q}(2\alpha+\beta) = 3q,\\ &d(3\alpha+\beta) = \alpha'+\beta', \qquad &&\mathbf{q}(3\alpha+\beta) = q,\\ &d(3\alpha+2\beta) = \alpha'+2\beta', \qquad &&\mathbf{q}(3\alpha+2\beta) = q. \end{aligned}$$

Posons

$$\begin{aligned}
&\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = \mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_\alpha, && \mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = \mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{\alpha+\beta},\\
&\mathrm{X}_{3\alpha+\beta} = -\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_\beta, && \mathrm{X}_{3\alpha+2\beta} = \mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{3\alpha+\beta};\\
&\mathrm{X}'_{\alpha'+\beta'} = -\mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{\beta'}, && \mathrm{X}'_{\alpha'+2\beta'} = \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{\alpha'+\beta'},\\
&\mathrm{X}'_{\alpha'+3\beta'} = \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{\alpha'}, && \mathrm{X}'_{2\alpha'+3\beta'} = \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{\alpha'+3\beta'}.
\end{aligned}$$

Vérifions maintenant les conditions de 2.5.

(i) On a $t_{\alpha\beta} = e$ et $t'_{\alpha'\beta'} = e$ par 3.4.1 (i).

(ii) On a par construction

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_\alpha = \mathrm{X}_{\alpha+\beta}, && \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{\alpha'} = \mathrm{X}'_{\alpha'+3\beta'} = \mathrm{X}'_{d(\alpha+\beta)};\\
&\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_\beta = -\mathrm{X}_{3\alpha+\beta}, && \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{\beta'} = -\mathrm{X}'_{\alpha'+\beta'} = -\mathrm{X}'_{d(3\alpha+\beta)};\\
&\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{3\alpha+\beta} = \mathrm{X}_{3\alpha+2\beta}, && \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{d(3\alpha+\beta)} = \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{\alpha'+\beta'}\\
& && = \mathrm{X}'_{\alpha'+2\beta'} = \mathrm{X}'_{d(3\alpha+2\beta)};\\
&\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{\alpha+\beta} = \mathrm{X}_{2\alpha+\beta}, && \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{d(\alpha+\beta)} = \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{\alpha'+3\beta'}\\
& && = \mathrm{X}'_{2\alpha'+3\beta'} = \mathrm{X}'_{d(2\alpha+\beta)}.
\end{aligned}$$

Par 3.4.1 (ii), on a de part et d'autre : **311**

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Ad}(w_\alpha)\mathrm{X}_{2\alpha+\beta} = -\mathrm{X}_{\alpha+\beta}, && \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{d(2\alpha+\beta)} = \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})\mathrm{X}'_{2\alpha'+3\beta'}\\
& && = -\mathrm{X}'_{\alpha'+3\beta'} = -\mathrm{X}'_{d(\alpha+\beta)};\\
&\quad\dots && \quad\dots\\
&\mathrm{Ad}(w_\beta)\mathrm{X}_{3\alpha+2\beta} = -\mathrm{X}_{3\alpha+\beta}, && \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{d(3\alpha+2\beta)} = \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})\mathrm{X}'_{\alpha'+2\beta'}\\
& && = -\mathrm{X}'_{\alpha'+\beta'} = -\mathrm{X}'_{d(3\alpha+\beta)}.
\end{aligned}$$

(Les pointillés remplacent quatre vérifications du même genre).

(iii) Les seules relations de commutation non triviales dans U et U′ sont par 3.4.1 (iii) (et compte tenu de $3 = 0$ sur S) :

$$\begin{aligned}
p_\beta(y)\,p_\alpha(x) &= p_\alpha(x)\,p_\beta(y)\,p_{\alpha+\beta}(xy)\,p_{2\alpha+\beta}(x^2y)\,p_{3\alpha+\beta}(x^3y)\,p_{3\alpha+2\beta}(x^3y^2),\\
p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x) &= p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(y)\,p_{2\alpha+\beta}(-xy),\\
p_{3\alpha+\beta}(y)\,p_\beta(x) &= p_\beta(x)\,p_{3\alpha+\beta}(y)\,p_{3\alpha+2\beta}(-xy);\\
p'_{\alpha'}(y')\,p'_{\beta'}(x') &=\\
p'_{\beta'}(x')\,p'_{\alpha'}(y')\,p'_{\alpha'+\beta'}(-x'y')\,p'_{\alpha'+2\beta'}(-x'^2y')p'_{\alpha'+3\beta'}(-x'^3y')p'_{2\alpha'+3\beta'}(-x'^3y'^2),&\\
p'_{\alpha'+\beta'}(y')\,p'_{\beta'}(x') &= p'_{\beta'}(x')\,p'_{\alpha'+\beta'}(y')\,p'_{\alpha'+2\beta'}(x'y'),\\
p'_{\alpha'+3\beta'}(y')p'_{\alpha'}(x') &= p'_{\alpha'}(x')\,p'_{\alpha'+3\beta'}(y')\,p'_{2\alpha'+3\beta'}(x'y').
\end{aligned}$$

Nous avons à vérifier que le morphisme φ de U dans U′ défini par **312**

$$\begin{aligned}
&\varphi\Big(p_\alpha(x)\,p_\beta(y)\,p_{\alpha+\beta}(t)\,p_{2\alpha+\beta}(u)\,p_{3\alpha+\beta}(v)\,p_{3\alpha+2\beta}(w)\Big)\\
&\qquad = p'_{\alpha'}(x^{3q})\,p'_{\beta'}(y^q)\,p'_{\alpha'+3\beta'}(t^{3q})\,p'_{2\alpha'+3\beta'}(u^{3q})p'_{\alpha'+\beta'}(v^q)\,p'_{\alpha'+2\beta'}(w^q)
\end{aligned}$$

est un morphisme de groupes. Or on vérifie immédiatement que les trois dernières relations de commutation s'écrivent aussi

$$p'_{\beta'}(y^q)\,p'_{\alpha'}(x^{3q}) =$$
$$p'_{\alpha'}(x^{3q})\,p'_{\beta'}(y^q)\,p'_{\alpha'+3\beta'}((xy)^{3q})\,p'_{2\alpha'+3\beta'}((x^2y)^{3q})p'_{\alpha'+\beta'}((x^3y)^q)p'_{\alpha'+2\beta'}((x^3y^2)^q),$$
$$p'_{\alpha'+3\beta'}(y^{3q})\,p'_{\alpha'}(x^{3q}) = p'_{\alpha'}(x^{3q})\,p'_{\alpha'+3\beta'}(y^{3q})\,p'_{2\alpha'+3\beta'}(-(xy)^{3q}),$$
$$p'_{\alpha'+\beta'}(y^q)\,p'_{\beta'}(x^q) = p'_{\beta'}(x^q)\,p'_{\alpha'+\beta'}(y^q)\,p'_{\alpha'+2\beta'}(-(xy)^q);$$

ce qui montre que φ est bien un morphisme de groupes et achève la démonstration de 4.1.7.

4.1.9. — Cas où G et G′ sont de rang semi-simple > 2. Pour chaque racine $\alpha \in \Delta$, notons $\alpha' = d(\alpha) \in \Delta' = d(\Delta)$. Pour chaque $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$, considérons les groupes épinglés de rang semi-simple $\leqslant 2$, $\mathrm{Z}_{\alpha\beta}$ et $\mathrm{Z}'_{\alpha'\beta'}$. Le morphisme de groupes $\mathrm{M}' \to \mathrm{M}$ sous-jacent à h définit un p-morphisme de données radicielles

$$h_{\alpha\beta} : \mathscr{R}(\mathrm{Z}_{\alpha\beta}) \longrightarrow \mathscr{R}(\mathrm{Z}'_{\alpha'\beta'}).$$

En vertu des résultats précédents, il existe donc un morphisme de groupes épinglés

$$f_{\alpha\beta} : \mathrm{Z}_{\alpha\beta} \longrightarrow \mathrm{Z}'_{\alpha'\beta'}$$

313 tel que $\mathscr{R}(f_{\alpha\beta}) = h_{\alpha\beta}$. Prouvons que les $f_{\alpha\beta}$ vérifient la condition de recollement de 2.5 ; en effet $f_{\alpha\beta}|_{\mathrm{Z}_\alpha}$ et $f_{\alpha\alpha}$ sont deux morphismes de groupes épinglés

$$\mathrm{Z}_\alpha \longrightarrow \mathrm{Z}'_{\alpha'}$$

correspondant au même morphisme de données radicielles épinglées, et coïncident donc par le résultat d'unicité déjà démontré. Par 2.5 il existe donc un morphisme de groupes

$$f : \mathrm{G} \longrightarrow \mathrm{G}'$$

prolongeant les $f_{\alpha\beta}$. Celui-ci est évidemment un morphisme de groupes épinglés tel que $\mathscr{R}(f) = h$, ce qui achève la démonstration du théorème 4.1.

5. Corollaires du théorème fondamental

Le plus important est :

Corollaire 5.1. — *Soient* S *un schéma non vide,* G *et* G′ *deux* S*-groupes épinglés, h un isomorphisme de données radicielles épinglées*

$$h : \mathscr{R}(\mathrm{G}') \xrightarrow{\sim} \mathscr{R}(\mathrm{G}).$$

Il existe un unique isomorphisme de S*-groupes épinglés*

$$f : \mathrm{G} \xrightarrow{\sim} \mathrm{G}'$$

tel que $\mathscr{R}(f) = h$.

Notons que 5.1 se déduit aussi de 3.5.1 (les relations de 3.5.1 peuvent s'écrire en utilisant uniquement la donnée de $\mathscr{R}(G)$) ; notons aussi que 5.1 se déduit de la partie la plus élémentaire de la démonstration de 4.1 (on n'a pas besoin de considérer les « isogénies exceptionnelles » de 4.1.7 et 4.1.8).

Corollaire 5.2 (« Théorème d'unicité »). — *Soient* S *un schéma,* G *et* G′ *deux* S- 314
groupes déployables (Exp. XXII, 1.13). *Si* G *et* G′ *sont de même type* (Exp. XXII, 2.6), *ils sont isomorphes.*

Corollaire 5.3. — *Soient* S *un schéma,* G *et* G′ *deux* S*-groupes déployables. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *et* G′ *sont isomorphes.*

(ii) G *et* G′ *sont isomorphes localement pour la topologie* (fpqc).

(iii) *Il existe un* $s \in S$ *tel que les* $\overline{s}$*-groupes* $G_{\overline{s}}$ *et* $G'_{\overline{s}}$ *soient de même type.*

En effet, on a évidemment (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii). D'autre part, (iii) entraîne que $\mathscr{R}(G) = \mathscr{R}(G_{\overline{s}}) = \mathscr{R}(G'_{\overline{s}}) = \mathscr{R}(G')$, donc que G et G′ vérifient la condition de 4.2.

Corollaire 5.4 (« unicité des schémas de Chevalley »). — *Soient* G *et* G′ *deux groupes réductifs sur* $\mathbb{Z}$ *possédant des tores maximaux déployés.* (*) *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *et* G′ *sont isomorphes.*

(ii) *Il existe* $s \in \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ *tel que* G_s *et* G'_s *soient de même type.*

(iii) $G_{\mathbb{C}}$ *et* $G'_{\mathbb{C}}$ *sont de même type.*

En effet G et G′ sont déployables par Exp. XXII, 2.2.

Corollaire 5.5 (« Existence d'automorphismes extérieurs »). — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe épinglé, h un automorphisme de la donnée radicielle épinglée* $\mathscr{R}(G)$. *Il existe un* unique *automorphisme u de* G *respectant son épinglage et tel que* $\mathscr{R}(u) = h$.

Explicitons le corollaire précédent :

Corollaire 5.5. bis. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif déployé,* R_+ *un sys-* 315
tème de racines positives de G. *Choisissons pour chaque racine simple* α*, un isomorphisme de groupes vectoriels* $p_\alpha : \mathbb{G}_{a,S} \xrightarrow{\sim} U_\alpha$. *Soit h un automorphisme de* M *permutant les racines positives et les coracines correspondantes : si* $\alpha \in R_+$, $h(\alpha) \in R_+$ *et* $h^\vee(\alpha^*) = h(\alpha)^*$. *Il existe un unique automorphisme u de* G *induisant* $D_S(h)$ *sur* T *et tel que* $u \circ p_\alpha = p_{h(\alpha)}$ *pour toute racine simple* α.

Corollaire 5.6. — *Soient* G *et* G′ *deux* S*-groupes réductifs. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G *et* G′ *sont isomorphes localement pour la topologie* (fpqc).

(i bis) G *et* G′ *sont isomorphes localement pour la topologie étale.*

(*) En fait, on peut prouver que tout $\mathbb{Z}$-tore est déployé. (13) N.D.E. : cela résulte de ce que tout $\mathbb{Z}$-tore est isotrivial (Exp. X, 5.16) et de ce que tout revêtement étale de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ est trivial.

(ii) *Pour tout* $s \in s$, $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ *et* $\mathrm{G}'_{\overline{s}}$ *sont isomorphes.*

(iii) *Les fonctions* $s \mapsto$ *type de* $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ *et* $s \mapsto$ *type de* $\mathrm{G}'_{\overline{s}}$ *sont égales.*

En effet (i bis) $\Rightarrow$ (i) trivialement, (i) $\Rightarrow$ (ii) par le principe de l'extension finie (EGA IV_3, 9.1.4), (ii) $\Rightarrow$ (iii) trivialement, reste à prouver (iii) $\Rightarrow$ (i bis). Or on peut supposer G et G′ déployables (Exp. XXII, 2.3), auquel cas l'assertion résulte de 5.3.

Corollaire 5.7. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* G′ *un* S*-groupe affine, lisse et à fibres connexes. Soit* $s \in \mathrm{S}$ *tel que* $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ *et* $\mathrm{G}'_{\overline{s}}$ *soient isomorphes ; il existe alors un* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *étale et couvrant* s *tel que* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ *et* $\mathrm{G}'_{\mathrm{S}'}$ *soient isomorphes.*

En effet, par Exp. XIX 2.5 et Exp. XXII 2.1, on peut supposer G et G′ réductifs déployables et on est ramené à 5.3.

Dans le cas où S est le spectre d'un corps, on déduit de 5.6 et 5.7 :

316 ***Corollaire 5.8***. — *Soient* k *un corps et* G *et* G′ *deux* k*-groupes réductifs. Les conditions suivantes sont équivalentes :* [(14)]

(i) G *et* G′ *sont de même type.*

(ii) $\mathrm{G} \otimes_k \overline{k}$ *et* $\mathrm{G}' \otimes_k \overline{k}$ *sont isomorphes.*

(iii) *Il existe une extension séparable finie* K *de* k *telle que* $\mathrm{G} \otimes_k \mathrm{K}$ *et* $\mathrm{G}' \otimes_k \mathrm{K}$ *soient isomorphes.*

Corollaire 5.9. — *Soient* S *un schéma non vide et* $\mathscr{R}$ *une donnée radicielle. Les conditions suivantes sont équivalentes :* [(15)]

(i) *Il existe un* S*-groupe épinglé de type* $\mathscr{R}$.

(ii) *Il existe un* S*-groupe de type* $\mathscr{R}$.

(iii) *Il existe localement pour* (fpqc) *un* S*-groupe réductif de type* $\mathscr{R}$.

Il s'agit évidemment de prouver (iii) $\Rightarrow$ (i). Pour simplifier la démonstration, supposons qu'il existe un morphisme fidèlement plat quasi-compact $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ et un S′-groupe réductif G′ de type $\mathscr{R}$. On peut supposer G′ déployable ; fixons un épinglage E′ de G′ ; notons $\mathscr{R} = \mathscr{R}(\mathrm{G}', \mathrm{E}')$. Les deux images réciproques de $(\mathrm{G}', \mathrm{E}')$ sur $\mathrm{S}'' = \mathrm{S}' \times_{\mathrm{S}} \mathrm{S}'$ sont des groupes épinglés $(\mathrm{G}''_1, \mathrm{E}''_1)$, $(\mathrm{G}''_2, \mathrm{E}''_2)$; on a des isomorphismes canoniques $p_i : \mathscr{R}(\mathrm{G}''_i, \mathrm{E}''_i) \xrightarrow{\sim} \mathscr{R}$, d'où un isomorphisme

$$p = p_2^{-1} \circ p_1 : \quad \mathscr{R}(\mathrm{G}''_1, \mathrm{E}''_1) \longrightarrow \mathscr{R}(\mathrm{G}''_2, \mathrm{E}''_2).$$

Par le théorème d'unicité, il existe un unique isomorphisme

$$f : (\mathrm{G}''_1, \mathrm{E}''_1) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{G}''_2, \mathrm{E}''_2)$$

---

(14) N.D.E. : Une autre démonstration de ce corollaire, n'utilisant pas la réduction au cas des groupes de rang 2, a été donnée par M. Takeuchi ([**Ta83**], Th. 4.6), voir aussi [**Ja87**], II 1.14.

(15) N.D.E. : Ce corollaire est rendu inutile par l'Exp. XXV, qui montre l'existence d'un groupe déployé de type $\mathscr{R}$ sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, donc sur toute base S. (En fait, on trouve après XXV 1.3 un renvoi au présent corollaire pour assurer que le $\mathbb{Z}$-groupe réductif obtenu est déployé, mais cela résulte déjà de XXII 2.2, cf. la N.D.E. (3) de XXV).

tel que $\mathscr{R}(f) = p$. On a donc sur G' une donnée de recollement ; c'est une donnée de descente.

En effet, il faut vérifier une condition de compatibilité entre les images réciproques de f sur S''', mais il suffit de faire cette vérification sur les transformées de ces flèches 317
par le foncteur $\mathscr{R}$, car ce dernier est pleinement fidèle. Or p est bien une donnée de descente, par construction, ce qui montre que f en est aussi une. Comme G' est affine, cette donnée de descente est effective ; comme l'épinglage de G' est stable par la donnée de descente, on vérifie aisément qu'il existe un S-groupe épinglé (G, E) qui donne (G', E') par extension de la base et qui est donc de type $\mathscr{R}$.

N. B. Naturellement, dans le langage des catégories fibrées, la démonstration précédente se simplifie (et se comprend).

Corollaire 5.10. — *Soit* S *un schéma non vide. Soit $\mathscr{R}$ une donnée radicielle épinglée telle qu'il existe un* S*-groupe réductif de type $\mathscr{R}$. Alors il existe un* S*-groupe épinglé de type $\mathscr{R}$,* unique *à un isomorphisme unique près.*

Définition 5.11. — Sous les conditions précédentes, on notera $G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$ l'unique S-groupe épinglé de type $\mathscr{R}$, $T_S(\mathscr{R})$ son tore maximal canonique, $B_S(\mathscr{R})$ son sous-groupe de Borel canonique, ...

Si on a un morphisme $S' \to S$ (S' non vide), on peut identifier $G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}) \times_S S'$ à $G_{S'}^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$. En particulier, si $G_{\text{Spec}(\mathbb{Z})}^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$ existe (on verra que c'est toujours le cas), on le note $G^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$ et on a

$$G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}) = G^{\text{Ép}}(\mathscr{R}) \underset{\text{Spec}(\mathbb{Z})}{\times} S.$$

On dit que $G^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$ est le *schéma en groupes de Chevalley* de type $\mathscr{R}$.

5.12. Il revient donc au même de dire que le S-faisceau en groupes G est un S-groupe réductif de type $\mathscr{R}$ ou de dire qu'il est localement isomorphe (pour la topologie étale ou (fpqc)) à $G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$. De même, en vertu des théorèmes de conjugaison, il revient au même de dire que (G, T) est un S-groupe réductif de type $\mathscr{R}$ muni d'un tore maximal ou qu'il est localement isomorphe à $(G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}), T_S(\mathscr{R}))$; de même avec sous-groupes de Borel ou couples de Killing.

6. Systèmes de Chevalley

318

Les calculs explicites du numéro 3 ont des conséquences numériques importantes. Posons d'abord la définition suivante :

Définition 6.1. — Soient S un schéma, (G, T, M, R) un S-groupe déployé. On appelle *système de Chevalley* de G une famille $(X_\alpha)_{\alpha \in R}$ d'éléments

$$X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$$

vérifiant la condition suivante :

(SC) pour tout couple α, $\beta \in \mathrm{R}$, on a

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha(\mathrm{X}_\alpha))\mathrm{X}_\beta = \pm \mathrm{X}_{s_\alpha(\beta)}.$$

On rappelle (Exp. XX, 3.1) que

$$w_\alpha(\mathrm{X}_\alpha) = \exp(\mathrm{X}_\alpha)\exp(-\mathrm{X}_\alpha^{-1})\exp(\mathrm{X}_\alpha).$$

Remarquons que (SC) entraîne en particulier $\mathrm{X}_{-\alpha} = \pm \mathrm{X}_\alpha$ pour $\alpha \in \mathrm{R}$, en vertu de la relation (Exp. XX, 2.10) $\mathrm{Ad}(w_\alpha(\mathrm{X}_\alpha))\mathrm{X}_\alpha = -\mathrm{X}_{-\alpha}$.

Proposition 6.2. — *Tout groupe déployé possède un système de Chevalley. Plus précisément, soit* $(\Delta, (\mathrm{X}'_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$ *un épinglage* (1.1) *du groupe déployé* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ *; il existe alors un système de Chevalley* $(\mathrm{X}_\alpha)_{\alpha\in\mathrm{R}}$ *de* G *tel que* $\mathrm{X}_\alpha = \mathrm{X}'_\alpha$ *pour* $\alpha \in \Delta$.

Montrons d'abord qu'il suffit de vérifier la condition (SC) pour $\alpha \in \Delta$; pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, il existe une suite $\{\alpha_i\} \subset \Delta$ telle que $\alpha = s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_n}(\alpha_{n+1})$, d'où en appliquant la condition (SC) pour chacun des α_i,

$$\mathrm{X}_\alpha = \pm\,\mathrm{Ad}\left(w_{\alpha_1}(\mathrm{X}_{\alpha_1}) \cdots w_{\alpha_n}(\mathrm{X}_{\alpha_n})\right)\mathrm{X}_{\alpha_{n+1}}.$$

319 Par 3.1.1 (iii), on a

$$w_{\alpha_1}(\mathrm{X}_{\alpha_1}) \cdots w_{\alpha_n}(\mathrm{X}_{\alpha_n}) w_{\alpha_{n+1}}(\mathrm{X}_{\alpha_{n+1}}) w_{\alpha_n}(\mathrm{X}_{\alpha_n})^{-1} \cdots w_{\alpha_1}(\mathrm{X}_{\alpha_1})^{-1} = \alpha^*(\pm 1) w_\alpha(\mathrm{X}_\alpha).$$

Maintenant, il suffit de remarquer que $w_{\alpha_i}(\mathrm{X}_{\alpha_i})^{-1} = \alpha_i^*(-1) w_{\alpha_i}(\mathrm{X}_{\alpha_i})$ et que pour tout couple de racines (β, γ), on a $\beta(\gamma^*(-1)) = (-1)^{\langle \gamma^*, \beta\rangle} = \pm 1$, ce qui entraîne que si (SC) est vérifié pour les couples (α_i, γ) $(\gamma \in \mathrm{R})$, il l'est pour tout couple (α, β), $(\beta \in \mathrm{R})$.

Construisons maintenant un système $(\mathrm{X}_\alpha)_{\alpha\in\mathrm{R}}$ de la manière suivante. Pour tout $\alpha \in \mathrm{R}$, choisissons une suite $\{\alpha_i\} \subset \Delta$ comme ci-dessus et définissons X_α par

$$\mathrm{X}_\alpha = \mathrm{Ad}\left(w_{\alpha_i}(\mathrm{X}_{\alpha_1}) \ldots w_{\alpha_n}(\mathrm{X}_{\alpha_n})\right)\mathrm{X}'_{\alpha_{n+1}}.$$

Pour vérifier (SC), il suffit de prouver :

Lemme 6.3. — *Soit* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R}, \Delta, (\mathrm{X}_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$ *un* S*-groupe épinglé ; soit* α_i $(0 \leqslant i \leqslant n+1)$ *une suite de racines simples telle que*

$$\mathrm{int}(s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_n})(\alpha_{n+1}) = \alpha_0.$$

Alors

$$\mathrm{Ad}(w_{\alpha_1} \cdots w_{\alpha_n})\mathrm{X}_{\alpha_{n+1}} = \pm \mathrm{X}_{\alpha_0}.$$

Raisonnant comme dans 2.3.4 à l'aide du lemme de Tits (Exp. XXI 5.6), on est ramené à vérifier le lemme 6.3 dans les deux cas suivants :

a) G est de rang semi-simple au plus 2 *ou* b) $w_{\alpha_1} \cdots w_{\alpha_n}$ est une section de T. Dans le cas a), remarquons que 6.3 est une conséquence de 6.2 et que 6.2 a été vérifié dans la partie (i) de 3.1.2 (resp. 3.2.1, resp. 3.3.1, resp. 3.4.1).

320 Reste donc à prouver 6.3 dans le cas b), ou, ce qui revient au même, que si $\{\alpha_i\}$ est une suite de racines simples telle que $s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_n} = \mathrm{id}$, alors $t = w_{\alpha_1} \cdots w_{\alpha_n}$ vérifie $\alpha(t) = \pm 1$ pour toute racine $\alpha \in \mathrm{R}$. En vertu de la structure du groupe de Weyl (Exp. XXI, 5.1), le mot $s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_n}$ du groupe libre engendré par les s_α, $\alpha \in \Delta$ est

dans le sous-groupe invariant engendré par les $(s_\alpha s_\beta)^{n_{\alpha\beta}}$, $(\alpha,\beta)\in\Delta\times\Delta$. On est donc ramené au cas où $s_{\alpha_1}\cdots s_{\alpha_n}$ est de la forme

$$s_{\alpha_1}\cdots s_{\alpha_i}(s_{\alpha_{i+1}}s_{\alpha_{i+2}})^{n_{\alpha_{i+1}\,\alpha_{i+2}}}s_{\alpha_i}\cdots s_{\alpha_1}.$$

Alors on a

$$t = s_{\alpha_1}\cdots s_{\alpha_i}(t_{\alpha_{i+1}\alpha_{i+2}}),$$

et on est ramené à vérifier que pour tout couple de racines simples (α_1,α_2) et toute racine $\beta\in\mathrm{R}$, on a $\beta(t_{\alpha_1\alpha_2})=\pm1$, ce qui est trivial, vu les valeurs de $t_{\alpha_1\alpha_2}$ calculées au n°3 (partie (i) de 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1).

Proposition 6.4. — *Soient* $(\mathrm{G},\mathrm{T},\mathrm{M},\mathrm{R})$ *un* S*-groupe déployé,* $(\mathrm{X}_\alpha)_{\alpha\in\mathrm{R}}$ *un système de Chevalley de* G*. Soient* α *et* β *deux racines non proportionnelles ; supposons*

$$\log(\alpha)\leqslant\log(\beta),\quad i.e.\quad |(\beta^*,\alpha)|\leqslant|(\alpha^*,\beta)|.$$

Soient q *et* $p-1$ *les entiers* $\geqslant 0$ *tels que l'ensemble des racines de la forme* $\beta+k\alpha$, $k\in\mathbb{Z}$*, soit*

$$\{\beta-(p-1)\alpha,\dots,\beta,\dots,\beta+q\alpha\}.$$

(cf. Exp. XXI, 2.3.5 *; d'après loc. cit., on a donc* $-(\alpha^*,\beta)=q-p+1$*). Alors la relation de commutation entre* U_α *et* U_β *est donnée par le tableau suivant (qui épuise les cas possibles, car la longueur de la chaîne de racines précédentes est* $p+q-1\leqslant 3$*), où* 321
on note pour chaque $\gamma\in\mathrm{R}$*,* $p_\gamma(x)=\exp(x\mathrm{X}_\gamma)$ *:*

$$\begin{array}{ll}
(p,q) & p_\beta(y)\,p_\alpha(x)\,p_\beta(-y)\,p_\alpha(-x)\\
(-,0) & =e\\
(1,1) & =p_{\alpha+\beta}(\pm xy)\\
(1,2) & =p_{\alpha+\beta}(\pm xy)\,p_{2\alpha+\beta}(\pm x^2y)\\
(1,3) & =p_{\alpha+\beta}(\pm xy)\,p_{2\alpha+\beta}(\pm x^2y)\,p_{3\alpha+\beta}(\pm x^3y)\,p_{3\alpha+2\beta}(\pm x^3y^2)\\
(2,1) & =p_{\alpha+\beta}(\pm 2xy)\\
(2,2) & =p_{\alpha+\beta}(\pm 2xy)\,p_{2\alpha+\beta}(\pm 3x^2y)\,p_{\alpha+2\beta}(\pm 3xy^2)\\
(3,1) & =p_{\alpha+\beta}(\pm 3xy)
\end{array}$$

Démonstration. En vertu de Exp. XXI, 3.5.4, il existe un système de racines simples Δ de R vérifiant : $\alpha\in\Delta$ et il existe $\alpha'\in\Delta$ et $a,b\in\mathbb{Q}_+$ tels que $\beta=a\alpha+b\alpha'$. Considérons l'épinglage $(\Delta,(\mathrm{X}_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$ de G. La relation de commutation à vérifier est une relation entre éléments de $\mathrm{U}_{\alpha\alpha'}$; on est donc ramené aux calculs explicites du n°3, et on conclut aussitôt par la condition (SC).

Corollaire 6.5 **(**Règle de Chevalley). — *Soient* S *un schéma,* $(\mathrm{X}_\alpha)_{\alpha\in\mathrm{R}}$ *un système de* 322
Chevalley du S*-groupe déployé* G*. Si* α*,* β*,* $\alpha+\beta\in\mathrm{R}$*, alors*

$$[\mathrm{X}_\alpha,\mathrm{X}_\beta]=\pm p\,\mathrm{X}_{\alpha+\beta},$$

où p *est le plus petit entier* >0 *tel que* $\beta-p\alpha$ *ne soit pas racine.*

En effet, comme l'assertion est symétrique en α et β, on peut supposer $\log(\alpha)\leqslant\log(\beta)$, et on est ramené à 6.4.

Corollaire 6.6. — *Soient* S *un schéma tel que* $6 \cdot 1_S \neq 0$ *et* (G, T, M, R) *un* S*-groupe déployé. Si* R' *est une partie de* R *telle que*

$$(*) \qquad \mathfrak{g}_{R'} = \mathfrak{t} \oplus \coprod_{\alpha \in R'} \mathfrak{g}^{\alpha}$$

soit une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$*, alors* R' *est une partie* close *de* R (Exp. XXI, 3.1.4).

(16) En effet, soit $(X_\gamma)_{\gamma \in R^+}$ un système de Chevalley de $\mathfrak{g}$ et soient $\alpha, \beta \in R'$ tels que $\alpha + \beta \in R$. D'après 6.5 et 6.4, on a

$$[X_\alpha, X_\beta] = \pm p X_{\alpha+\beta}, \qquad \text{avec} \quad p \in \{1, 2, 3\}$$

et comme ni 2 ni 3 ne sont nuls sur S ceci entraîne, d'après $(*)$, que $\mathfrak{g}_{R'}$ contient $\mathfrak{g}^{\alpha+\beta}$, et donc $\alpha + \beta \in R'$. (17)

6.7. Il est possible de préciser la valeur exacte des divers $\pm$ de ce numéro, grâce à l'étude du groupe $\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)$ et plus précisément, du « groupe de Weyl étendu » :

$$W^* = N(\mathbb{Z}), \quad \text{où} \quad N = \underline{\mathrm{Norm}}_{G_{\mathbb{Z}}^{\text{ÉP}}(\mathscr{R})}(T_{\mathbb{Z}}(\mathscr{R}))$$

(cf. 5.11) qui est une extension de $W(\mathscr{R})$ par un groupe abélien de type $(2, 2, \ldots 2)$, qui est « responsable des signes » (*) (18).

Remarque 6.7.1. — (19) Noter que, d'après le point (i) de 3.1.2 et 3.n.1 ($n = 2, 3, 4$), les éléments w_α et w_β de $N(\mathbb{Z})$ vérifient les « relations de tresses » :

$$w_\alpha w_\beta \cdots = w_\beta w_\alpha \cdots \qquad (n_{\alpha\beta} \text{ facteurs dans chaque terme}).$$

(voir aussi [**Ti66**], [**BLie**], § IX.4, Ex. 12, et [**Sp98**], 9.3.2).

(*) cf. J. Tits : *Sur les constantes de structure et le théorème d'existence des algèbres de Lie semi-simples*, Publ. Math. I.H.É.S. 31 (1966), 21-58.

(16) N.D.E. : On a ajouté la démonstration qui suit. Notons qu'il suffit que 2 et 3 soient non nuls sur S ; par exemple le résultat est valable pour $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$.

(17) N.D.E. : D'autre part, signalons que si $2 = 0$ sur S et si R est de type C_n, alors l'ensemble R' des racines courtes (qui est un système de racines de type D_n) n'est *pas clos* dans R, mais est une partie de type (R) de R, symétrique (cf. XXII 5.4.2 et 5.4.10), i.e. il lui correspond un sous-groupe $H_{R'}$ de type (R) de G à fibres réductives : ceci est en particulier le cas pour le plongement naturel (en caractéristique 2) de $SO(2n)$ dans $Sp(2n)$. De même, si $2 = 0$ sur S et R est de type F_4 (resp. si $3 = 0$ sur S et R est de type G_2), l'ensemble R' des racines courtes (qui est un système de racines de type D_4 (resp. A_2)) n'est *pas clos* dans R, mais correspond à un sous-groupe $H_{R'}$ de type (R) de G, à fibres réductives.

(18) N.D.E. : voir aussi [**Ti66**].

(19) N.D.E. : On a ajouté cette remarque.

Bibliographie

(20)

[BLie] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, Chap. IX, Masson, 1982.

[Ja87] J. C. Jantzen, *Representations of algebraic groups*, Academic Press, 1987, 2nd ed., Amer. Math. Soc., 2003.

[Sp98] T. A. Springer, *Linear algebraic groups*, 2nd ed., Birkhaüser, 1998.

[St62] R. Steinberg, *Générateurs, relations et revêtements de groupes algébriques*, Colloque sur la théorie des groupes algébriques (Bruxelles 1962), Univ. Louvain & Gauthier-Villars, 1962 (pp. 133-147 *in* R. Steinberg Collected Papers, Amer. Math. Soc., 1997).

[St67] R. Steinberg, *Lectures on Chevalley groups*, Yale University (1967).

[Ta83] M. Takeuchi, *A hyperalgebraic proof of the isomorphism and isogeny theorems for reductive groups*, J. Algebra **85** (1983), 179-196.

[Ti66] J. Tits, *Normalisateurs de tores* I. *Groupes de Coxeter étendus*, J. Algebra **4** (1969), 96-116.

(20) N.D.E. : références additionnelles citées dans cet Exposé.

EXPOSÉ XXIV

AUTOMORPHISMES DES GROUPES RÉDUCTIFS

par M. Demazure

La première partie de cet exposé (n°1 à 5) est une conséquence directe de l'existence **323**
pour un groupe réductif de « suffisamment d'automorphismes extérieurs », résultat qui est une conséquence de la forme la plus faible du théorème d'isomorphisme des groupes épinglés. La seconde partie (n°6 et 7) expose deux applications des résultats plus précis de l'exposé précédent ; en particulier, le n°7 utilise le théorème de générateurs et relations sous sa forme explicite. Enfin, nous avons donné en appendice (n°8) des résultats de cohomologie « galoisienne » utilisés dans le texte.

Précisons nos notations cohomologiques : si S est un schéma et G un S-schéma en groupes, on notera $\mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathrm{G})$ le premier ensemble de cohomologie de S à coefficients dans G, calculé pour la topologie (fpqc) ; c'est aussi l'ensemble des classes d'isomorphisme de faisceaux (fpqc) principaux homogènes sous G. On notera $\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathrm{S},\mathrm{G})$ l'ensemble correspondant pour la topologie étale ; c'est donc la partie de $\mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathrm{G})$ formée des classes de faisceaux homogènes sous G qui sont quasi-isotriviaux (= localement triviaux pour la topologie étale). On notera $\mathrm{Fib}(\mathrm{S},\mathrm{G})$ la partie de $\mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathrm{G})$ formée des classes de faisceaux représentables (fibrés principaux homogènes). On a donc les **324**
inclusions

$$\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathrm{S},\mathrm{G}) \subset \mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathrm{G}),$$
$$\mathrm{Fib}(\mathrm{S},\mathrm{G}) \subset \mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathrm{G}).$$

Si tout faisceau principal homogène sous G est représentable (par exemple si G est quasi-affine sur S, cf. SGA 1, VIII 7.9), on a donc $\mathrm{Fib}(\mathrm{S},\mathrm{G}) = \mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathrm{G})$.

Si $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ est un morphisme couvrant pour la topologie (fpqc), on note $\mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S},\mathrm{G})$ le noyau de l'application canonique $\mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathrm{G}) \to \mathrm{H}^1(\mathrm{S}',\mathrm{G}_{\mathrm{S}'})$. On sait que $\mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S},\mathrm{G})$ peut se calculer de manière simpliciale (TDTE I, § A.4), ce qui implique que lorsque $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ est couvrant pour la topologie étale, $\mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S},\mathrm{G})$ est aussi le noyau de $\mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathrm{S},\mathrm{G}) \to \mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathrm{S}',\mathrm{G}_{\mathrm{S}'})$.

Enfin, suivant Exp. VIII, 4.5, on appelle « théorème 90 » l'assertion suivante : « tout faisceau principal homogène sous $\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$ est représentable et localement trivial », assertion équivalente à « $\mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}) = \mathrm{Pic}(\mathrm{S})$ », ou encore à « $\mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}) = 0$ pour S local (ou plus généralement semi-local) ».

1. Schéma des automorphismes d'un groupe réductif

1.0. Il convient d'abord de préciser certaines définitions de l'exposé précédent. Soient S un schéma non vide, G un S-groupe réductif, $\mathscr{R} = (M, M^*, R, R^*, \Delta)$ une donnée radicielle réduite épinglée (Exp. XXIII 1.5). On appelle *épinglage de* G *de type* $\mathscr{R}$, ou $\mathscr{R}$*-épinglage de* G, la donnée :

(i) d'un isomorphisme de $D_S(M)$ sur un tore maximal T de G (ou, ce qui revient
325 au même, d'un monomorphisme $D_S(M) \to G$ dont l'image soit un tore maximal T de G), identifiant R à un système de racines de G relativement à T (Exp. XIX, 3.6) et R^* à l'ensemble des coracines correspondantes,

(ii) pour chaque $\alpha \in \Delta$, d'un $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$.

Pour que G possède un $\mathscr{R}$-épinglage, il faut et il suffit qu'il soit déployable et de type $\mathscr{R}$ (Exp. XXII, 2.7).

Si $u : G \to G'$ est un isomorphisme de S-groupes réductifs, à tout $\mathscr{R}$-épinglage $\mathcal{E}$ de G correspond par « transport de structure » un $\mathscr{R}$-épinglage $u(\mathcal{E})$ de G′. Si $v : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ est un isomorphisme de données radicielles épinglées, à tout $\mathscr{R}'$-épinglage $\mathcal{E}$ de G correspond par transport de structure un $\mathscr{R}$-épinglage $v(\mathcal{E})$ de G.

Appelons *groupe épinglé* un triplet $(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ où G est un S-groupe réductif, $\mathscr{R}$ une donnée radicielle réduite épinglée, et $\mathcal{E}$ un épinglage de G de type $\mathscr{R}$. On appelle *isomorphisme* du groupe épinglé $(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ sur le groupe épinglé $(G', \mathscr{R}', \mathcal{E}')$ un couple (u, v) où u est un isomorphisme $u : G \to G'$ et v un isomorphisme de données radicielles épinglées $v : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$, tels que $u(\mathcal{E}) = v(\mathcal{E}')$. [(1)]

N. B. *Si* S *est non vide*, v est uniquement déterminé par u, et on dira aussi par abus de langage que u est un isomorphisme des groupes épinglés. En particulier, si $(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ est un groupe épinglé, un automorphisme de $(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ est donc un automorphisme u de G tel qu'il existe un automorphisme v de R tel que $u(\mathcal{E}) = v(\mathcal{E})$; c'est donc
326 un automorphisme de G, normalisant T, induisant sur T un automorphisme de la forme $D_S(h)$, où h est un automorphisme de M, et permutant entre eux les éléments X_α, $\alpha \in \Delta$. (Comme on le voit facilement, les conditions précédentes caractérisent d'ailleurs les automorphismes de $(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$).

On a un foncteur contravariant évident

$$\mathcal{R} : \quad (G, \mathscr{R}, \mathcal{E}) \mapsto \mathscr{R}, \qquad (u, v) \mapsto v$$

et le résultat principal de l'exposé précédent (Exp. XXIII, 4.1) nous montre que c'est un foncteur pleinement fidèle (nous verrons d'ailleurs dans l'exposé suivant que c'est une équivalence de catégories). Il s'ensuit en particulier que le groupe des automorphismes de $(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ est canoniquement isomorphe au groupe des automorphismes de la donnée radicielle épinglée $\mathscr{R}$ (cf. Exp. XXIII, 5.5).

1.1. Soit S un schéma ; munissons $(\mathbf{Sch})_{/S}$ de la topologie (fpqc) et considérons le S-faisceau en groupes $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$, où G est un S-schéma en groupes. On a une suite

[(1)] N.D.E. : Donc $\mathrm{Lie}(u)(X_{v(\alpha)}) = X'_\alpha$, pour tout $\alpha \in R'$.

exacte de S-faisceaux en groupes

$$1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{G} \xrightarrow{\mathrm{int}} \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G})$$

qui définit un monomorphisme

$$j : \mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G}).$$

Le faisceau image de j est le faisceau des automorphismes intérieurs de G ; pour qu'un automorphisme u de G soit intérieur, il faut et il suffit qu'il existe une famille couvrante $\{\mathrm{S}_i \to \mathrm{S}\}$ et pour chaque i un $g_i \in \mathrm{G}(\mathrm{S}_i)$ tel que $\mathrm{int}(g_i) = u_{\mathrm{S}_i}$. Dans ce cas, si v est un autre automorphisme de G, on voit aussitôt que $\mathrm{int}(v)u = vuv^{-1}$ est l'automorphisme intérieur défini par la famille $g'_i = v(g_i)$. Il s'ensuit que l'image de j **327**
est distinguée dans $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G})$. Le faisceau en groupes quotient, noté $\underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G})$, est le faisceau des automorphismes extérieurs de G. On a donc une suite exacte

$$1 \longrightarrow \mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G}) \longrightarrow 1.$$

Les définitions précédentes sont toutes compatibles avec les changements de base. Elles sont naturellement valables dans tout site.

1.2. Soient S un schéma et $(\mathrm{G}, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ un groupe réductif épinglé. Soit E le groupe (abstrait) des automorphismes de la donnée radicielle épinglée $\mathscr{R}$, i.e. le groupe des automorphismes de $\mathscr{R}$ normalisant Δ. Par Exp. XXIII, 5.5, on a un monomorphisme canonique

$$\mathrm{E} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G})$$

qui associe à $h \in \mathrm{E}$ l'*unique* automorphisme u du groupe épinglé G tel que $\mathcal{R}(u) = h$. Ce monomorphisme définit canoniquement un monomorphisme de faisceaux

$$(*) \qquad a : \quad \mathrm{E}_{\mathrm{S}} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G}).$$

Pour qu'un automorphisme u de G soit une section du faisceau image de a, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient vérifiées :

(i) u normalise T. On sait alors que u permute les racines de G relativement à T. Si $\alpha \in \mathrm{R}$, alors $u(\alpha) : t \mapsto \alpha(u^{-1}(t))$ est donc localement sur S de la forme $t \mapsto \beta(t)$, avec $\beta \in \mathrm{R}$. La seconde condition s'écrit alors comme suit :

(ii) Si $\alpha \in \Delta$ et si U est un ouvert de S tel que $u(\alpha)_{\mathrm{U}} \in \mathrm{R}$, alors $u(\alpha)_{\mathrm{U}} \in \Delta$ et **328**

$$\mathscr{L}ie(u_{\mathrm{U}})(\mathrm{X}_\alpha)_{\mathrm{U}} = (\mathrm{X}_{u(\alpha)})_{\mathrm{U}}.$$

Il résulte aussitôt des définitions que les sections de $a(\mathrm{E}_{\mathrm{S}})$ normalisent les sous-groupes de G définis par l'épinglage : T, B, B^-, U, U^-.

Ces définitions posées, on a :

Théorème 1.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif. Considérons la suite exacte canonique de* S*-faisceaux en groupes* [(2)]

$$1 \longrightarrow \mathrm{ad}(\mathrm{G}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G}) \xrightarrow{p} \underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G}) \longrightarrow 1.$$

[(2)] N.D.E. : On rappelle que $\mathrm{ad}(\mathrm{G}) = \mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})$ désigne le *groupe adjoint* de G, cf. XXII 4.3.6.

(i) $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G})$ *est représentable par un* S*-schéma* lisse et séparé.

(ii) $\underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G})$ *est représentable par un* S*-schéma* constant tordu à engendrement fini (Exp. X, 5.1).

(iii) *Si* G *est déployable, la suite exacte précédente est scindée. Plus précisément, pour tout épinglage de* G*, le morphisme* (cf. 1.2 $(*)$)

$$p \circ a : \quad \mathrm{E_S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G})$$

est un isomorphisme.

Montrons d'abord comment le théorème se déduit du lemme suivant :

Lemme 1.4. — *Sous les hypothèses de* (iii)*,* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G})$ *est le produit semi-direct* $a(\mathrm{E_S}) \cdot \mathrm{ad}(\mathrm{G})$. [(3)]

Le lemme entraîne aussitôt le théorème lorsque G est déployable. Comme G est
329 localement déployable pour la topologie étale (Exp. XXII, 2.3), donc aussi pour la topologie (fppf), et que celle-ci est « de descente effective » pour la catégorie fibrée des morphismes constants tordus (Exp. X, 5.5), on en déduit (ii) dans le cas général (cf. Exp. IV, 4.6.8). Pour en déduire (i), on remarque que ad(G) est affine sur S, donc le morphisme p affine lorsque $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G})$ est représentable, et on conclut par descente des schémas affines. [(4)]

Il ne nous reste donc qu'à prouver 1.4. Pour ce faire, il suffit de prouver :

Lemme 1.5. — *Si* $(\mathscr{R}, \mathcal{E})$ *et* $(\mathscr{R}', \mathcal{E}')$ *sont deux épinglages du* S*-groupe réductif* G*, il existe un* unique *automorphisme intérieur* u *de* G *sur* S *transformant un épinglage en l'autre* (*i.e. tel qu'il existe* $v : \mathscr{R}' \xrightarrow{\sim} \mathscr{R}$ *tel que* $u(\mathcal{E}) = v(\mathcal{E}')$*, cf.* 1.0).

1.5.1. Unicité. — Il suffit de prouver que si G est un S-groupe épinglé et si $\mathrm{int}(g)$ est un automorphisme de groupe épinglé ($g \in \mathrm{G(S)}$), alors $\mathrm{int}(g) = \mathrm{id}$. Or on a d'abord $\mathrm{int}(g)\mathrm{T} = \mathrm{T}$, $\mathrm{int}(g)\mathrm{B} = \mathrm{B}$, donc $g \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S}) \cap \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{B})(\mathrm{S}) = \mathrm{T(S)}$ (cf. par exemple Exp. XXII, 5.6.1). Il s'ensuit que $\mathrm{int}(g)$ normalise chaque U_α et que

$$\mathscr{L}ie(\mathrm{int}(g))\mathrm{X}_\alpha = \mathrm{Ad}(g)\mathrm{X}_\alpha = \alpha(g)\,\mathrm{X}_\alpha$$

pour tout $\alpha \in \Delta$. On a donc $\alpha(g) = 1$ pour $\alpha \in \Delta$, donc $g \in \bigcap_{\alpha\in\Delta}(\mathrm{Ker}\,\alpha)(\mathrm{S}) = \underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G})(\mathrm{S})$ (Exp. XXII, 4.1.8). C.Q.F.D.

1.5.2. Existence. — Il suffit de la prouver localement pour la topologie (fpqc). Soient

$$(\mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R}, \Delta, (\mathrm{X}_\alpha)_{\alpha\in\Delta}) \quad \text{et} \quad (\mathrm{T}', \mathrm{M}', \mathrm{R}', \Delta', (\mathrm{X}'_{\alpha'})_{\alpha'\in\Delta'})$$

330 les deux épinglages. Par conjugaison des tores maximaux, on peut supposer $\mathrm{T} = \mathrm{T}'$. Quitte à restreindre S, on peut supposer que l'isomorphisme $\mathrm{D_S(M)} \simeq \mathrm{D_S(M')}$ provient d'un isomorphisme $\mathrm{M} \simeq \mathrm{M}'$ transportant R sur R′, et on est ramené à la situation $\mathrm{T} = \mathrm{T}'$, $\mathrm{M} = \mathrm{M}'$, $\mathrm{R} = \mathrm{R}'$. Comme les systèmes de racines simples sont conjugués par le groupe de Weyl (Exp. XXI, 3.3.7), on peut également supposer $\Delta =$

(3) N.D.E. : On a remplacé ici et dans la suite la notation int(G) par ad(G).
(4) N.D.E. : cf. SGA 1, VIII 2.1.

Δ'. Il existe alors pour chaque $\alpha \in \Delta$ un scalaire $z_\alpha \in \mathbb{G}_m(S)$ tel que $X'_\alpha = z_\alpha X_\alpha$, et il suffit de construire localement pour (fpqc) une section t de T telle que $\alpha(t) = z_\alpha$ pour chaque $\alpha \in \Delta$. Mais le morphisme $T \to (\mathbb{G}_{m,S})^\Delta$ de composantes $\{\alpha,\ \alpha \in \Delta\}$ est le dual d'une *injection* $\mathbb{Z}^\Delta \to M$, donc est fidèlement plat, ce qui achève la démonstration de 1.5.2 et donc de 1.3.

Corollaire 1.6. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$ *est affine* (*resp. de type fini, resp. de présentation finie, resp. quasi-compact*) *sur* S.

(ii) $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ *est fini sur* S.

(iii) *Pour tout* $s \in S$, *on a* $\mathrm{rgred}(G_s) - \mathrm{rgss}(G_s) \leqslant 1$.

En effet, comme ad(G) est affine, plat et de présentation finie sur S, le morphisme $p : \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G) \to \underline{\mathrm{Autext}}(G)$ est affine, fidèlement plat et de présentation finie.

Si $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ est fini sur S, il est affine sur S, donc aussi $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$, ce qui prouve (ii) $\Rightarrow$ (i). Si $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$ est quasi-compact sur S, il est de présentation finie sur S (étant de toute façon localement de présentation finie et séparé sur S) ; par Exp. V, **331**
9.1, $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ est alors de présentation finie sur S, donc fini, ce qui prouve (i) $\Rightarrow$ (ii). Enfin, pour prouver l'équivalence de (ii) et (iii), on peut supposer G déployé, et on est ramené à Exp. XXI, 6.7.8.

Corollaire 1.7. — *Soient* S *un schéma et* G *un* S*-groupe réductif. Alors, on a* $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)^0 \simeq \mathrm{ad}(G)$.

Corollaire 1.8. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* H *un* S*-schéma en groupes lisse, affine et à fibres connexes sur* S. *Alors le* S*-foncteur*

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G, H)$$

est représentable par un S*-schéma lisse et séparé* (*qui est affine sur* S *si* G *est semi-simple*).

En effet, soit U l'ensemble des points s de S tels que $H_{\overline{s}}$ soit réductif ; c'est un ouvert (Exp. XIX, 2.6) ; si S′ est un S-schéma, $H_{S'}$ est réductif si et seulement si $S' \to S$ se factorise par U. Il s'ensuit que le morphisme canonique $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G, H) \to S$ se factorise par U. On peut donc supposer S = U et on est ramené à :

Corollaire 1.9. — *Soient* S *un schéma,* G *et* G′ *deux* S*-groupes réductifs. Alors*

$$F = \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G, G')$$

est représentable par un S*-schéma lisse et séparé* (*affine si* G *ou* G′ *est semi-simple*). *De plus,* S *se décompose en somme de deux sous-schémas ouverts* S_1 *et* S_2 *tels que* **332**
$F_{S_1} = \varnothing$ *et que* F_{S_2} *soit un fibré principal homogène à gauche* (*resp. droite*) *sous* $\underline{\mathrm{Aut}}_{S_2\text{-gr.}}(G'_{S_2})$ (resp. $\underline{\mathrm{Aut}}_{S_2\text{-gr.}}(G_{S_2})$).

En effet, soit S_2 l'ensemble des points de S où G et G′ sont de même type, et soit S_1 son complémentaire.

Comme le type d'un groupe réductif est une fonction localement constante, S_1 et S_2 sont ouverts. Il est clair que $F_{S_1} = \varnothing$, et on peut supposer $S = S_2$. Par Exp. XXIII, 5.6, F est un faisceau principal homogène sous $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G)$, localement trivial pour la topologie étale. Il s'ensuit que $F_0 = F/\operatorname{ad}(G)$ est un faisceau principal homogène sous $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$, localement trivial pour la topologie étale, donc représentable (Exp. X, 5.5). Comme ad(G) est affine, F est donc aussi représentable.

Remarquons qu'en cours de démonstration, on a obtenu :

Corollaire 1.10. — *Soient* S *un schéma,* G *et* G′ *deux* S*-groupes réductifs de même type en chaque* $s \in S$. *Alors* ad(G) *opère librement* (*à droite*) *dans* $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, G')$, *le faisceau quotient*

$$\underline{\mathrm{Isomext}}(G, G') = \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, G')/\operatorname{ad}(G)$$

est représentable par un S*-schéma constant tordu, qui est un fibré principal homogène sous* $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ (*et qui est donc fini sur* S *si* G *est semi-simple*). *De plus, l'isomorphisme*

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, G') \simeq \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G', G)$$

défini par $u \mapsto u^{-1}$ *induit un isomorphisme*

$$\underline{\mathrm{Isomext}}(G, G') \simeq \underline{\mathrm{Isomext}}(G', G).$$

333 ***Remarque 1.11***. — Si $\underline{\mathrm{Isomext}}(G, G')(S) \neq \varnothing$, on dit que G est une *forme tordue intérieure* de G′ ; alors G′ est une forme tordue intérieure de G ; on peut alors réduire le groupe structural de $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, G')$ à ad(G). Plus précisément, soit $u \in \underline{\mathrm{Isomext}}(G, G')(S)$, considéré comme une section $u : S \to \underline{\mathrm{Isomext}}(G, G')$. Notons

$$\underline{\mathrm{Isomint}}_u(G, G')$$

l'image réciproque par le morphisme canonique $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, G') \to \underline{\mathrm{Isomext}}(G, G')$ du sous-schéma fermé de $\underline{\mathrm{Isomext}}(G, G')$ image de u. L'opération naturelle de ad(G) sur $\underline{\mathrm{Isomint}}_u(G, G')$ munit ce schéma d'une structure de fibré principal homogène ; par extension du groupe structural [(5)] $\operatorname{ad}(G) \to \underline{\mathrm{Aut}}(G)$, $\underline{\mathrm{Isomint}}_u(G, G')$ redonne $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, G')$.

Par le lemme de Hensel (Exp. XI, 1.11), 1.8 donne aussitôt :

Corollaire 1.12. — *Soient* S *un schéma* local hensélien, G *un* S*-groupe réductif,* G′ *un* S*-groupe lisse affine à fibres connexes, s le point fermé de* S. *Si* G_s *et* G'_s *sont des* $\kappa(s)$*-groupes algébriques isomorphes,* G *et* G′ *sont isomorphes. Plus précisément, tout* $\kappa(s)$*-isomorphisme* $G_s \simeq G'_s$ *provient d'un* S*-isomorphisme* $G \simeq G'$.

Appliquant maintenant 1.7 (resp. 1.12) au schéma des nombres duaux sur un corps, on déduit de Exp. III, 2.10 (resp. 3.10) le point (i) (resp. (ii)) du corollaire suivant.

Corollaire 1.13. — *Soient* k *un corps et* G *un* k*-groupe réductif.*

(5) N.D.E. : On a corrigé $\operatorname{ad}(G) \to \underline{\mathrm{Autext}}(G)$ en $\operatorname{ad}(G) \to \underline{\mathrm{Aut}}(G)$.

(i) *Si* G *est adjoint, on a* $\mathrm{H}^1(\mathrm{G}, \mathscr{L}ie(\mathrm{G}/k)) = 0$. [(6)]

(ii) *On a* $\mathrm{H}^2(\mathrm{G}, \mathscr{L}ie(\mathrm{G}/k)) = 0$.

Remarque 1.14. — (i) L'assertion concernant le H^1 était connue (Chevalley) ; celle concernant le H^2 a été démontrée dans la plupart des cas de la classification par Chevalley. **334**

(ii) En fait, la conjonction de 1.13 et du théorème d'unicité sur un corps algébriquement clos est essentiellement équivalente au théorème d'unicité. Une démonstration directe de 1.13 donnerait donc une manière de déduire le théorème d'unicité général du théorème d'unicité de Chevalley sur un corps.

L'existence de groupes réductifs de tous les types sur tous les schémas (Exp. XXV) montre que les obstructions au relèvement d'un k-groupe réductif G au-dessus des anneaux artiniens à corps résiduel k (qui par Exp. III, 3.8 sont des éléments de

$$\mathrm{H}^3(\mathrm{G}, \mathscr{L}ie(\mathrm{G}/k) \otimes \mathrm{V}) \simeq \mathrm{H}^3(\mathrm{G}, \mathscr{L}ie(\mathrm{G}/k)) \otimes \mathrm{V},$$

où V est un certain k-espace vectoriel (muni de l'action triviale de G)) sont nulles. Ceci semble suggérer que $\mathrm{H}^3(\mathrm{G}, \mathscr{L}ie(\mathrm{G}/k)) = 0$. Là encore, une démonstration directe de ce fait (s'il est vrai) donnerait sans doute une manière de déduire le théorème d'existence général du théorème d'existence sur un corps (Tôhoku de Chevalley).

Corollaire 1.15. — *Soient* k *un corps,* [(7)] G *un* k*-groupe réductif. Considérons* k *comme* G*-module trivial. Alors*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{G}, k) = \mathrm{H}^2(\mathrm{G}, k) = 0.$$

[(8)] Comme $\mathrm{H}^i(\mathrm{G}_{\overline{k}}, \overline{k}) = \mathrm{H}^i(\mathrm{G}, k) \otimes \overline{k}$, on peut supposer k algébriquement clos. Un élément de $\mathrm{H}^1(\mathrm{G}, k)$ n'est autre qu'un morphisme de k-groupes $\phi : \mathrm{G} \to \mathbb{G}_{a,\,k}$. Alors $\phi(\mathrm{G}) = \mathrm{G}/\operatorname{Ker}(\phi)$ est un sous-groupe lisse, connexe et réductif (cf. XIX 1.7) de $\mathbb{G}_{a,\,k}$, donc trivial. Donc $\mathrm{H}^1(\mathrm{G}, k) = 0$.

Considérons maintenant le k-groupe réductif $\mathrm{H} = \mathrm{G} \times_k \mathbb{G}_{m,\,k}$. On a $\mathscr{L}ie(\mathrm{H}/k) = \mathscr{L}ie(\mathrm{G}/k) \oplus k$, décomposition stable sous H. Pour un H-module quelconque V, on a

$$\mathrm{H}^i(\mathrm{H}, \mathrm{V}) = \mathrm{H}^i(\mathrm{G}, \mathrm{H}^0(\mathbb{G}_{m,\,k}, \mathrm{V}))$$

(cela résulte de la caractérisation des $\mathrm{H}^i(\mathrm{H}, -)$ comme foncteurs dérivés de $\mathrm{H}^0(\mathrm{H}, -) = \mathrm{H}^0(\mathrm{G}, \mathrm{H}^0(\mathbb{G}_{m,\,k}, -))$, et du fait que le foncteur $\mathrm{H}^0(\mathbb{G}_{m,\,k}, -)$ est exact, cf. Exp. I, 5.3.1 et 5.3.3). En particulier, on a pour tout i **335**

$$\mathrm{H}^i(\mathrm{H}, \mathscr{L}ie(\mathrm{H}/k)) = \mathrm{H}^i(\mathrm{G}, \mathscr{L}ie(\mathrm{G}/k)) \bigoplus \mathrm{H}^i(\mathrm{G}, k)$$

[(6)] N.D.E. : On a corrigé l'original, qui énoncait (i) sans supposer G adjoint. D'après la caractérisation des $\mathrm{H}^i(\mathrm{G}, -)$ comme foncteurs dérivés de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{G}}(k, -)$ (Exp. I, 5.3.1, voir aussi [**Ja87**], I 4.16), on a $\mathrm{H}^i(\mathrm{G}, \mathrm{V}) = \mathrm{Ext}^i_{\mathrm{G}}(k, \mathrm{V})$ pour tout G-module V ; or si $\mathrm{car}(k) = p > 0$ et si $\mathrm{G} = \mathrm{SL}_{p,\,k}$, alors $\mathscr{L}ie(\mathrm{GL}_p/k)$ est une extension non triviale de k par $\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(\mathrm{SL}_p/k)$, donc $\mathrm{H}^1(\mathrm{G}, \mathfrak{g}) \neq 0$. Voir aussi l'ajout 1.15.1 ci-dessous.

[(7)] N.D.E. : On a remplacé « *schéma* » par « *corps* ».

[(8)] N.D.E. : En raison de la correction effectuée dans 1.13, on a donné une autre démonstration dans le cas de H^1. D'autre part, il résulte d'un théorème de G. Kempf que $\mathrm{H}^i(\mathrm{G}, k) = 0$ pour tout $i > 0$, cf. [**Ja87**], II 4.5 et 4.11.

d'où $H^2(G,k)=0$ en appliquant 1.13 (ii) au groupe réductif H.

Corollaire 1.15.1. — [(9)] *Soient k un corps,* G *un k-groupe réductif,* Z *son centre et $\mathscr{R}=(M,M^*,R,R^*)$ le type de* G. *Alors on a*

$$H^1(G,\mathscr{L}ie(G/k))\simeq \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(M/\Gamma_0(R),k).$$

En particulier, $H^1(G,\mathscr{L}ie(G/k))=0$ *si et seulement si* Z *est lisse sur k.*

En effet, soit $\mathfrak{g}$ (resp. $\mathfrak{z}$, resp. $\mathfrak{g}_{ad}$) l'algèbre de Lie de G (resp. Z, resp. $G_{ad}=G/Z$). Il résulte de 1.15 (et de sa démonstration) que

$$H^1(G,\mathfrak{g})=H^1(G_{ad},\mathfrak{g})\simeq H^1(G_{ad},\mathfrak{g}/\mathfrak{z}).$$

Posons $C=\mathrm{Coker}(\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}_{ad})$; on a une suite exacte

$$0\longrightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{z}\longrightarrow \mathfrak{g}_{ad}\longrightarrow C\longrightarrow 0.$$

Comme $H^1(G_{ad},\mathfrak{g}_{ad})=0$ (1.13) et $H^0(G_{ad},\mathfrak{g}_{ad})=0$ (cf. Exp. II, 5.2.3), on obtient

$$H^1(G_{ad},\mathfrak{g}/\mathfrak{z})\simeq H^0(G_{ad},C).$$

Pour calculer le terme de droite, on peut supposer k algébriquement clos. Soit (G,T,M,R) un déploiement de G ; alors $Z=D_k(M/\Gamma_0(R))$ et C s'identifie à

$$\mathrm{Coker}\left(\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(M,k)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Gamma_0(R),k)\right)\simeq \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(M/\Gamma_0(R),k),$$

muni de l'action triviale de G_{ad}. Le corollaire en découle, puisque Z est non lisse sur k si et seulement si $\mathrm{car}(k)=p>0$ et $M/\Gamma_0(R)$ possède de la p-torsion (Exp. IX, 2.1).

Définition 1.16. — Soient S un schéma, G un S-groupe réductif. On appelle *forme* de G sur S un S-schéma en groupes G' localement isomorphe à G pour la topologie (fpqc) (il revient au même de dire (cf. Exp. XXIII, 5.6), que G' est localement isomorphe à G pour la topologie étale, ou encore que G' est un S-groupe réductif de même type que G en chaque point de S).

Corollaire 1.17. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif.*

(i) *Le foncteur*

$$G'\longmapsto \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G,G')$$

est une équivalence *entre la catégorie des formes de* G *sur* S *et la catégorie des fibrés principaux homogènes sous* $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$.

(ii) *Si* $S'\to S$ *est un morphisme couvrant, formes de* G *trivialisées par* S' *et fibrés trivialisés par* S' *se correspondent.*

(iii) *Tout faisceau principal homogène sous* $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$ *est représentable et quasi-isotrivial* (*c.-à-d., localement trivial pour la topologie étale*).

---

(9) N.D.E. : On a ajouté ce corollaire, tiré de remarques de Gabber, qui précise 1.13 (i).

La première assertion est formelle dans la catégorie des faisceaux (pour (fpqc) par exemple). D'autre part, tout faisceau localement isomorphe à G (pour (fpqc)) est représentable (car G est affine sur S) et localement isomorphe à G pour la topologie étale. Enfin, pour toute forme G' de G, le S-faisceau $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, G')$ est représentable, d'après 1.8. Le corollaire en résulte aussitôt.

Corollaire 1.18. — *L'ensemble des classes d'isomorphisme de formes du groupe réductif* G *sur* S *est isomorphe à*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{S}, \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G})) = \mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathrm{S}, \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G})) = \mathrm{Fib}(\mathrm{S}, \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G})).$$

Si $S' \to S$ *est un morphisme couvrant, le sous-ensemble formé des formes trivialisées* **336**
par S' *est isomorphe à* $\mathrm{H}^1(S'/S, \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G))$.

Corollaire 1.19. — *Soient* S *un schéma,* $\mathscr{R}$ *une donnée radicielle réduite épinglée telle que* $G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$ [(10)] *existe* (*condition automatiquement vérifiée, cf.* Exp. XXV). *Notons*

$$\mathrm{A_S}(\mathscr{R}) = \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})) = \mathrm{ad}(\mathrm{G}_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})) \cdot \mathrm{E}(\mathscr{R})_S.$$

(i) *L'ensemble des classes d'isomorphisme de* S*-groupes réductifs de type* $\mathscr{R}$ (Exp. XXII, 2.7) *est isomorphe* (*d'après* Exp. XXIII, 5.12) *à*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{S}, \mathrm{A_S}(\mathscr{R})) = \mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathrm{S}, \mathrm{A_S}(\mathscr{R})) = \mathrm{Fib}(\mathrm{S}, \mathrm{A_S}(\mathscr{R})).$$

(ii) *Si* $S' \to S$ *est un morphisme couvrant, le sous-ensemble formé des classes de groupes déployables sur* S' *est isomorphe à* $\mathrm{H}^1(S'/S, \mathrm{A_S}(\mathscr{R}))$.

Remarque 1.20. — Avec les notations précédentes, à tout S-groupe réductif de type $\mathscr{R}$ est associé canoniquement un fibré principal homogène à droite sous $\mathrm{A_S}(\mathscr{R})$:

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}), \mathrm{G}) = \mathrm{P}.$$

Remarquons que P s'interprète comme le « schéma des épinglages de G de type $\mathscr{R}$ » (cf. 1.0). D'ailleurs P est également un fibré principal homogène (à gauche) sous $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G})$, structure qui apparaît aussitôt dans la description ci-dessus.

Proposition 1.21. — *Soient* S *un schéma* local hensélien*, s son point fermé. Le foncteur*

$$\mathrm{G} \longmapsto \mathrm{G}_s$$

induit une bijection de l'ensemble des classes d'isomorphisme de S*-groupes réductifs* **337**
sur l'ensemble des classes d'isomorphisme de $\kappa(s)$*-groupes réductifs.*

En particulier, pour tout S*-groupe réductif* G*, il existe un morphisme étale fini surjectif* $S' \to S$ *tel que* $G_{S'}$ *soit déployable.*

Utilisant l'existence des $G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$ (Exp. XXV), on est ramené à prouver que si on note $H = A_S(\mathscr{R})$, l'application canonique

$$\mathrm{Fib}(\mathrm{S}, \mathrm{H}) \longrightarrow \mathrm{Fib}(\kappa(s), \mathrm{H}_s)$$

(10) N.D.E. : cf. XXIII, Définition 5.11.

est bijective (et que tout élément de $\mathrm{Fib}(S, H)$ a la propriété indiquée ci-dessus). Or, toute partie finie de H est contenue dans un ouvert affine (c'est en effet trivial pour un groupe constant, et H est affine au-dessus d'un groupe constant) ; on peut donc utiliser le résultat démontré en appendice (8.1).

2. Automorphismes et sous-groupes

Introduisons une notation : si $H = \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G)$, et si X est un sous-foncteur de G, on note

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, X) = \underline{\mathrm{Norm}}_H(X), \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, \mathrm{id}_X) = \underline{\mathrm{Centr}}_H(X).$$

Si Y est un second sous-foncteur de G, on définit de même $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, X, Y) = \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, X) \cap \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, Y)$, et si G' est un second S-groupe et X' un sous-foncteur de G, on note $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, X; G', X')$ le sous-foncteur de $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, G')$ défini par : pour tout $S' \to S$,

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, X; G', X')(S') = \{u \in \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, G')(S') \mid u(X_{S'}) = X'_{S'}\}$$

et l'on définit de même $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, X, Y; G', X', Y')$, etc. (11)

Proposition 2.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G (*resp.* B *un sous-groupe de Borel de* G*, resp.* $B \supset T$ *un couple de Killing de* G). *Notons* T^{ad} (*resp.* B^{ad}) *le tore maximal* (*resp. le sous-groupe de Borel*) *de* ad(G) *correspondant à* T (*resp.* B) *:*

338

$$B^{ad} \simeq B/\underline{\mathrm{Centr}}(G) = B/\underline{\mathrm{Centr}}(B),$$
$$T^{ad} \simeq T/\underline{\mathrm{Centr}}(G).$$

Alors $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, T)$ (*resp.* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, B)$*, resp.* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, B, T)$) *est représentable par un sous-schéma fermé de* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G)$*,* lisse *sur* S*, et la suite exacte du théorème* 1.3 *induit des suites exactes :*

$$1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{ad}(G)}(T^{ad}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, T) \longrightarrow \underline{\mathrm{Autext}}(G) \longrightarrow 1;$$
$$1 \longrightarrow B^{ad} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, B) \longrightarrow \underline{\mathrm{Autext}}(G) \longrightarrow 1;$$
$$1 \longrightarrow T^{ad} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, B, T) \longrightarrow \underline{\mathrm{Autext}}(G) \longrightarrow 1.$$

Par descente des sous-schémas fermés, (12) on se ramène aussitôt au cas où G est épinglé et où $B \supset T$ est son couple de Killing canonique (cf. Exp. XXII, 5.5.5 (iv)). Comme le groupe E de 1.2 normalise B et T, le résultat se déduit aussitôt des théorèmes de normalisation dans ad(G) (Exp. XXII, 5.3.12 et 5.6.1).

Utilisant maintenant les théorèmes de conjugaison (cf. Exp. XXIII, 5.12), et raisonnant comme au n°1, on en déduit :

(11) N.D.E. : On a explicité les définitions précédentes (l'original indiquait « On définit de même $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, X, Y)$, ..., $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, X; G', X')$, ... »).
(12) N.D.E. : cf. SGA 1, VIII 1.9.

Corollaire 2.2. — *Soient* S *un schéma,* G *et* G′ *deux* S*-groupes réductifs de même type en chaque point. Soit* B ⊃ T (*resp.* B′ ⊃ T′) *un couple de Killing de* G (*resp.* G′).

(i) *Le* S*-foncteur* $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{T};\mathrm{G}',\mathrm{T}')$ *est représentable par un sous-schéma fermé* **339**
lisse de $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{G}')$ *qui est principal homogène sous* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{T})$. *De plus,* $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{ad(G)}}(\mathrm{T}^{\mathrm{ad}})$ *opère librement sur ce schéma, et on a un isomorphisme canonique*

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{T};\mathrm{G}',\mathrm{T}')/\,\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{ad(G)}}(\mathrm{T}^{\mathrm{ad}}) \simeq \underline{\mathrm{Isomext}}(\mathrm{G},\mathrm{G}').$$

(ii) *Le* S*-foncteur* $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B};\mathrm{G}',\mathrm{B}')$ *est représentable par un sous-schéma fermé lisse de* $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{G}')$ *qui est principal homogène sous* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B})$. *De plus,* B^{ad} *opère librement sur ce schéma et on a un isomorphisme canonique*

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B};\mathrm{G}',\mathrm{B}')/\mathrm{B}^{\mathrm{ad}} \simeq \underline{\mathrm{Isomext}}(\mathrm{G},\mathrm{G}').$$

(iii) *Le* S*-foncteur* $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B},\mathrm{T};\mathrm{G}',\mathrm{B}',\mathrm{T}')$ *est représentable par un sous-schéma fermé lisse de* $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{G}')$, *principal homogène sous* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B},\mathrm{T})$. *De plus,* T^{ad} *opère librement sur ce schéma et on a un isomorphisme canonique*

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B},\mathrm{T};\mathrm{G}',\mathrm{B}',\mathrm{T}')/\mathrm{T}^{\mathrm{ad}} \simeq \underline{\mathrm{Isomext}}(\mathrm{G},\mathrm{G}').$$

Raisonnant encore comme au n°1, on en déduit :

Corollaire 2.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* B ⊃ T *un couple de Killing de* G. *Le foncteur*

$$(\mathrm{G}',\mathrm{T}') \longmapsto \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{T};\mathrm{G}',\mathrm{T}'),$$

resp.

$$(\mathrm{G}',\mathrm{B}') \longmapsto \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B};\mathrm{B}',\mathrm{B}'),$$

resp.

$$(\mathrm{G}',\mathrm{B}',\mathrm{T}') \longmapsto \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B},\mathrm{T};\mathrm{G}',\mathrm{B}',\mathrm{T}'),$$

est une équivalence entre la catégorie des couples (G; T′) (*resp. des couples* (G′, B′), **340**
resp. des triplets (G′, B′, T′)), *où* G′ *est une forme de* G *et* T′ *un tore maximal de* G′ (*resp.* B′ *un groupe de Borel de* G′, *resp.* B′ ⊃ T′ *un couple de Killing de* G′), *et la catégorie des fibrés principaux homogènes sous le* S*-groupe* H, *où* $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{T})$ (*resp.* $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B})$, *resp.* $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B},\mathrm{T})$).

De plus, tout faisceau principal homogène sous H *est représentable et quasi-isotrivial, de sorte qu'on a*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathrm{H}) = \mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathrm{S},\mathrm{H}) = \mathrm{Fib}(\mathrm{S},\mathrm{H}).$$

Remarque 2.4. — Sous les conditions de 2.2, le morphisme noté ensemblistement $u \mapsto u(\mathrm{T})$ (resp. $u \mapsto u(\mathrm{B})$, resp. $u \mapsto (u(\mathrm{B}), u(\mathrm{T}))$) induit un isomorphisme

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{G}')/\,\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{T}) \simeq \underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G}')$$

resp. $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{G}')/\,\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B}) \simeq \underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G}')$,

resp. $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{G}')/\,\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B},\mathrm{T}) \simeq \underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G}')$.

La démonstration est immédiate : il suffit de la faire localement pour (fpqc), on peut donc supposer $G \simeq G'$, et on est ramené à Exp. XXII, 5.8.3 (iii).

Remarque 2.5. — Les résultats précédents s'interprètent aussitôt en termes de restriction du groupe structural : si G' est une forme de G, correspondant au fibré principal $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, G')$, se donner une restriction du groupe structural de ce fibré à $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, T)$ revient à se donner un tore maximal T' de G', les bijections suggé-
341 rées ci-dessus étant celle de 2.4 d'une part, l'application $T' \mapsto \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, T; G', T')$ d'autre part. De même pour sous-groupes de Borel et couples de Killing.

Proposition 2.6. — *Soient* S *un schéma,* G *et* G' *deux* S*-groupes réductifs de même type en chaque point,* T (*resp.* T') *un tore maximal de* G (*resp.* G'). *Alors* T^{ad} *opère librement sur* $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, T; G', T')$*, le quotient*

$$P = \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G, T; G', T')/T^{ad}$$

est représentable ; c'est un fibré principal homogène sous

$$A = \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, T)/T^{ad},$$

où A *est représentable par un* S*-schéma constant tordu, extension de* $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ *par* $W_{\mathrm{ad(G)}}(T^{ad}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{ad(G)}}(T^{ad})/T^{ad}$. *De plus, si on fait opérer* A *sur* T *de la manière évidente, le fibré associé à* P *n'est autre que* T'.

La première partie de la proposition résulte aussitôt des résultats précédents. Pour prouver la seconde, on remarque qu'il y a un morphisme évident $P \times_S T \to T'$ (défini par $(u, t) \mapsto u(t)$) ; pour démontrer qu'après passage au quotient par A il induit un isomorphisme, on peut encore une fois supposer $(G, T) \simeq (G', T')$, auquel cas c'est immédiat.

De manière absolument semblable, on a :

Proposition 2.7. — *Soient* S *un schéma,* G *et* G' *deux* S*-groupes réductifs de même type en chaque point,* $B \supset T$ (*resp.* $B' \supset T'$) *un couple de Killing de* G (*resp.* G'). *Si on fait opérer* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, B, T)/T^{ad} \simeq \underline{\mathrm{Autext}}(G)$ *de la manière évidente sur* T*, le fibré associé à* $\underline{\mathrm{Isomext}}(G, G')$ *n'est autre que* T'.

Corollaire 2.8. — *Soient* G *et* G' *deux* S*-groupes réductifs qui sont des formes tordues*
342 *intérieures l'un de l'autre ; soit* $B \supset T$ (*resp.* $B' \supset T'$) *un couple de Killing de* G (*resp.* G'). *Alors* T *et* T' *sont isomorphes.*

Remarque 2.9. — Il n'est pas vrai en général que B et B' soient isomorphes ; ce sont cependant des formes tordues intérieures l'un de l'autre (cf. n°5).

On peut développer des variantes « $\underline{\mathrm{Isomint}}$ » [(13)] des résultats précédents. Signalons-en une :

[(13)] N.D.E. : Rappelons que $\underline{\mathrm{Isomint}}_u(G, G')$ est défini en 1.11.

Proposition 2.10. — *Soient* S *un schéma,* G *et* G′ *deux* S*-groupes réductifs de même type en chaque point,* B ⊃ T (*resp.* B′ ⊃ T′) *un couple de Killing de* G (*resp.* G′). *Soit* $u \in \underline{\mathrm{Isomext}}(\mathrm{G}, \mathrm{G}')(\mathrm{S})$ *; considérons*

$$\underline{\mathrm{Isomint}}_u(\mathrm{G}, \mathrm{B}, \mathrm{T}; \mathrm{G}', \mathrm{B}', \mathrm{T}') = \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}, \mathrm{B}, \mathrm{T}; \mathrm{G}', \mathrm{B}', \mathrm{T}') \cap \underline{\mathrm{Isomint}}_u(\mathrm{G}, \mathrm{G}').$$

C'est un S*-schéma lisse et affine qui est un fibré principal homogène sous* T^{ad}. *En particulier,* $\underline{\mathrm{Isomint}}_u(\mathrm{G}, \mathrm{B}, \mathrm{T}; \mathrm{G}', \mathrm{B}', \mathrm{T}')(\mathrm{S}) \neq \varnothing$ *si et seulement si l'élément correspondant de* $\mathrm{H}^1(\mathrm{S}, \mathrm{T}^{\mathrm{ad}})$ *est nul.*

Pour terminer ce numéro, démontrons deux résultats qui nous seront utiles par la suite :

Proposition 2.11. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G. *Le morphisme évident*

$$\mathrm{T}^{\mathrm{ad}} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}, \mathrm{id}_{\mathrm{T}})$$

est un isomorphisme.

Cela résulte des énoncés précédents ; d'ailleurs, on a donné une démonstration directe au cours de la preuve de 1.5.2.

Corollaire 2.12. — *Sous les conditions précédentes, il existe une équivalence entre la catégorie des couples* (G′, *f*)*, où* G′ *est une forme de* G *et* *f* *un isomorphisme de* T *sur un tore maximal de* G′*, et la catégorie des fibrés principaux homogènes sous* T^{ad}. **343**

Corollaire 2.13. — *Si* $\mathrm{H}^1(\mathrm{S}, \mathrm{T}^{\mathrm{ad}}) = 0$*, et si* G′ *est une forme de* G *possédant un tore maximal isomorphe à* T*, alors* G′ *est isomorphe à* G.

Corollaire 2.14. — *Soient* S *un schéma tel que* $\mathrm{Pic}(\mathrm{S}) = 0$*, et* G *un* S*-groupe réductif de type constant. Pour que* G *soit déployable, il faut et il suffit que* G *possède un tore maximal déployé.*

Soient G un groupe réductif, rad(G) son radical (Exp. XXII, 4.3.9) ; comme rad(G) est central et caractéristique dans G, on a un morphisme canonique

$$q : \quad \underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{rad}(\mathrm{G})).$$

Proposition 2.15. — *Soit* G *un* S*-groupe réductif. La suite suivante est exacte :*

$$1 \longrightarrow \mathrm{ad}(\mathrm{G}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}; \mathrm{id}_{\mathrm{rad}(\mathrm{G})}) \xrightarrow{p} \underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G}) \xrightarrow{q} \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{rad}(\mathrm{G}))$$

et $\mathrm{Ker}(q) = \mathrm{Im}(p)$ *est un sous-schéma ouvert et fermé de* $\underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G})$, fini *sur* S.

On peut supposer G déployé. La première assertion est immédiate ; la seconde résulte de Exp. XXI, 6.7.5 et 6.7.7.

Notant $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}, \mathrm{id}_{\mathrm{rad}(\mathrm{G})})$, on en déduit :

Corollaire 2.16. — *Il existe une équivalence entre la catégorie des couples* (G', f)*, où* G' *est une forme de* G *et* f *un isomorphisme de* $\mathrm{rad}(G)$ *sur le radical de* G'*, et la* 344
catégorie des fibrés principaux sous un certain S*-schéma en groupes* H*, où* H *est tel qu'il existe une suite exacte*

$$1 \longrightarrow \mathrm{ad}(G) \longrightarrow H \longrightarrow F \longrightarrow 1,$$

où le S*-groupe* F *est étale et* fini *sur* S.

3. Schéma de Dynkin d'un groupe réductif. Groupes quasi-déployés

3.1. On rappelle (Exp. XXI, 7.4.1) qu'un *diagramme de Dynkin* est un ensemble fini muni de la structure définie par un ensemble de couples d'éléments distincts (liaisons) et d'une application dans $\{1, 2, 3\}$ (longueurs). À chaque donnée radicielle réduite épinglée $\mathscr{R}$ est associé un diagramme de Dynkin $\Delta(\mathscr{R})$, dont l'ensemble sous-jacent est l'ensemble des racines simples.

3.2. Soit S un schéma. Un S-*schéma de Dynkin* est un S-schéma constant tordu fini Δ, muni de la structure définie par un sous-schéma L de $\Delta \times_S \Delta$ d'intersection vide avec la diagonale, et d'un morphisme $\Delta \to \{1, 2, 3\}_S$. Pour chaque $S' \to S$, $\Delta(S')$ est muni naturellement d'une structure de diagramme de Dynkin.

On définit aussitôt les notions suivantes : isomorphisme de deux schémas de Dynkin, extension de la base d'un schéma de Dynkin, schéma de Dynkin constant associé à un diagramme de Dynkin.

345 Toute donnée de descente sur un schéma de Dynkin pour la topologie étale est effective.

3.3. On se propose d'associer à chaque S-groupe réductif G un S-schéma de Dynkin. Supposons d'abord G *déployable* sur S ; pour tout épinglage $\mathcal{E}$ de G, notons $\Delta(\mathcal{E})$ le schéma de Dynkin constant associé à la donnée radicielle épinglée définie par $\mathcal{E}$; si $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}'$ sont deux épinglages de G, il existe par 1.5 un *unique automorphisme intérieur* de G sur S transformant $\mathcal{E}$ en $\mathcal{E}'$; cet automorphisme de G définit un isomorphisme $a_{\mathcal{E}\mathcal{E}'} : \Delta(\mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} \Delta(\mathcal{E}')$; les $a_{\mathcal{E}\mathcal{E}'}$ forment évidemment un système transitif, de sorte qu'on peut identifier les $\Delta(\mathcal{E})$ (i.e. prendre la limite inductive) ; le résultat est un schéma de Dynkin constant noté $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$. Si maintenant G est un S-groupe réductif *quelconque*, il existe une famille couvrante pour la topologie étale $\{S_i \to S\}$ telle que G_{S_i} soit déployable. Raisonnant comme précédemment, on a donc une donnée de descente canonique sur les $\underline{\mathrm{Dyn}}(G_{S_i})$, permettant de construire par descente un S-schéma de Dynkin $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$.

3.4. Cette construction vérifie les propriétés suivantes (qui d'ailleurs la caractérisent essentiellement) :

(i) À chaque S-groupe réductif est associé un schéma de Dynkin $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$; à tout isomorphisme $u : G \xrightarrow{\sim} G'$ est associé fonctoriellement un isomorphisme $\underline{\mathrm{Dyn}}(u) : \underline{\mathrm{Dyn}}(G) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Dyn}}(G')$.

346 (ii) Si S' est un S-schéma et G un S-groupe réductif, on a

$$\underline{\mathrm{Dyn}}(G \underset{S}{\times} S') \simeq \underline{\mathrm{Dyn}}(G) \underset{S}{\times} S'.$$

(iii) Si $\mathcal{E}$ est un épinglage de G, définissant la donnée radicielle épinglée de diagramme de Dynkin Δ, on a

$$\underline{\mathrm{Dyn}}(G) \simeq \Delta_S\,.$$

(iv) Si u est un automorphisme intérieur de G, $\underline{\mathrm{Dyn}}(u)$ est l'automorphisme identique de $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$.

3.5. Soient S un schéma, G un S-groupe réductif. Il est clair que le foncteur $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Dyn}}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))$ des automorphismes de $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$ pour la structure de schéma de Dynkin est représentable par un S-schéma constant tordu fini. Par 3.4 (i) et (ii), on a un morphisme canonique

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Dyn}}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G)),$$

qui, en vertu de (iv), se factorise par un morphisme

$$\underline{\mathrm{Autext}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Dyn}}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G)).$$

Plus généralement, si G et G' sont deux S-groupes réductifs, on a un morphisme canonique

$$\underline{\mathrm{Isomext}}(G, G') \longrightarrow \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{Dyn}}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G), \underline{\mathrm{Dyn}}(G'));$$

en particulier, si G' est une forme tordue intérieure de G (1.11), les schémas de Dynkin $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$ et $\underline{\mathrm{Dyn}}(G')$ sont isomorphes.

3.6. Si G est semi-simple (resp. adjoint ou simplement connexe), le morphisme

$$\underline{\mathrm{Autext}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Dyn}}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))$$

est un monomorphisme (resp. un isomorphisme). En effet, on peut supposer G épin- 347
glé et on est ramené au résultat correspondant pour les données radicielles réduites épinglées (cf. Exp. XXI, 7.4.5).

On a un résultat analogue pour les $\underline{\mathrm{Isom}}$; d'où il résulte en particulier que deux S-groupes semi-simples adjoints (resp. simplement connexes) sont des formes tordues intérieures l'un de l'autre si et seulement si leurs schémas de Dynkin sont isomorphes.

3.7. On peut donner une construction différente du schéma de Dynkin associé à un groupe réductif. Soient $\mathscr{R}$ une donnée radicielle réduite épinglée, G un S-groupe réductif de type $\mathscr{R}$; notons $\Delta(\mathscr{R})$ le diagramme de Dynkin défini par la donnée radicielle $\mathscr{R}$. On a (3.5) un morphisme canonique

$$A_S(\mathscr{R}) = \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Dyn}}(\Delta(\mathscr{R})_S).$$

Le S-groupe réductif G correspond (1.17) à un fibré $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}), G)$, principal homogène sous $A_S(\mathscr{R})$. Le fibré sous $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Dyn}}(\Delta(\mathscr{R})_S)$ associé correspond à une forme sur S de $\Delta(\mathscr{R})_S$: c'est $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$; en d'autres termes, ce fibré associé n'est autre que $\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{Dyn}}(\Delta(\mathscr{R})_S, \underline{\mathrm{Dyn}}(G))$. Sous cette dernière forme, la démonstration est immédiate.

3.8. Schéma de Dynkin et couples de Killing. — Soient S un schéma, G un S-groupe réductif, B $\supset$ T un couple de Killing de G. Il existe un morphisme canonique

$$i : \underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}})$$

348 qui identifie $\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})$ au « schéma des racines simples de B relativement à T » ; ce morphisme se définit aussitôt par descente à partir du cas épinglé. Remarquons d'ailleurs que la donnée de T et de i permet de reconstruire B (« correspondance biunivoque entre systèmes de racines simples et systèmes de racines positives »).

Il résulte de la description précédente de $\mathfrak{D} = \underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})$, qu'il existe une *racine canonique* de $\mathrm{B}_{\mathfrak{D}}$ par rapport à $\mathrm{T}_{\mathfrak{D}}$: cette racine $\alpha_{\mathfrak{D}}$ est l'image par $i(\mathfrak{D})$ du morphisme identique de $\mathfrak{D}$. On en déduit un $\mathscr{O}_{\mathfrak{D}}$*-module inversible canonique* $\mathfrak{g}^{\mathfrak{D}}$:

$$\mathfrak{g}^{\mathfrak{D}} = (\mathfrak{g} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} \mathscr{O}_{\mathfrak{D}})^{\alpha_{\mathfrak{D}}}.$$

Dans le cas épinglé, on a

$$\mathfrak{D} = \coprod_{\alpha \in \Delta} \mathrm{S}_{\alpha},$$

où chaque S_{α} est une copie de S, et $\mathfrak{g}^{\mathfrak{D}}$ est alors le $\mathscr{O}_{\mathfrak{D}}$-module qui induit $\mathfrak{g}^{\alpha}$ sur S_{α}, pour tout $\alpha \in \Delta$.

3.9. Quasi-épinglages. Groupes quasi-épinglés. — Si G est un S-groupe réductif, on appelle *quasi-épinglage* de G la donnée :

(i) d'un couple de Killing B $\supset$ T de G,

(ii) d'une section $\mathrm{X} \in \Gamma(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}), \mathfrak{g}^{\mathfrak{D}})^{\times}$.

On dit qu'un S-groupe réductif est *quasi-déployable* s'il possède un quasi-épinglage. On appelle *groupe quasi-épinglé* un groupe réductif muni d'un quasi-épinglage.

349 Soit B $\supset$ T un couple de Killing du S-groupe réductif G, alors G est quasi-épinglable relativement à ce couple de Killing si et seulement si $\mathfrak{g}^{\mathfrak{D}}$ possède une section non nulle en chaque point, i.e. si l'élément de $\mathrm{Pic}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}))$ défini par $\mathfrak{g}^{\mathfrak{D}}$ est nul. Supposons en particulier S semi-local ; alors $\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})$ l'est également, donc $\mathrm{Pic}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})) = 0$. On en déduit :

Proposition 3.9.1. — *Soient* S *un schéma* semi-local*,* G *un* S*-groupe réductif. Pour que* G *soit quasi-déployable, il faut et il suffit qu'il possède un sous-groupe de Borel.*

(14) En effet, S est affine donc, d'après la première assertion de Exp. XXII, 5.9.7, si G possède un sous-groupe de Borel B, il possède aussi un couple de Killing B $\supset$ T. Puis, comme $\mathrm{Pic}(\mathfrak{D}) = 0$, alors $\mathfrak{g}^{\mathfrak{D}}$ possède une section X partout non nulle.

Soient toujours A un anneau semi-local et $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(\mathrm{A})$; remarquons maintenant que pour tout S-groupe réductif G le morphisme $\underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G}) \to \mathrm{S}$ est surjectif (car $\mathrm{G}_{\overline{s}}$ possède des sous-groupes de Borel, pour tout $s \in \mathrm{S}$) et lisse et projectif (Exp. XXII,

(14) N.D.E. : On a détaillé la référence à Exp. XXII, 5.9.7.

5.8.3), donc possède des sections après extension étale finie surjective de la base. [(15)] On en déduit le

Corollaire 3.9.2. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe réductif. Il existe un morphisme* $S' \to S$ *étale* fini et surjectif *tel que* $G_{S'}$ *soit* quasi-déployable.

Remarque 3.9.3. — Sous les conditions précédentes, soit T un tore maximal de G (cf. Exp. XIV, 3.20) ; alors on peut supposer en outre que $G_{S'}$ est quasi-déployable relativement à $T_{S'}$: il suffit d'appliquer le raisonnement précédent au « schéma des sous-groupes de Borel contenant T », qui est fini et étale sur S (Exp. XXII, 5.5.5 (ii)).

3.10. Soient $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}'$ deux *quasi-épinglages* du S-groupe réductif G. Il existe un *unique automorphisme intérieur* de G transformant $\mathcal{E}$ en $\mathcal{E}'$. En effet, on se ramène aussitôt **350**
au cas déployé, où l'assertion a déjà été démontrée (1.5, il suffit de remarquer en effet qu'il revient au même pour un automorphisme intérieur de G de respecter un épinglage ou le quasi-épinglage sous-jacent). On en conclut comme au n°1 qu'un quasi-épinglage du S-groupe réductif G définit un scindage h de la suite exacte :

$$1 \longrightarrow \mathrm{ad}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G) \underset{p}{\overset{h}{\leftrightarrows}} \underline{\mathrm{Autext}}(G) \longrightarrow 1,$$

l'image de h étant le sous-groupe de $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G)$ qui laisse invariant le quasi-épinglage.

De même si G et G′ sont deux S-groupes quasi-épinglés, on définit de manière naturelle le sous-foncteur

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr. q-ép.}}(G, G')$$

[(15)] N.D.E. : L'original renvoyait à EGA IV, § 24, qui n'est pas paru. Il s'agit d'utiliser le « théorème de Bertini ». Détaillons l'argument, qui nous a été indiqué par O. Gabber. Soit $X \to S$ un morphisme surjectif, lisse et projectif ; remplaçant S par une composante connexe, on peut supposer que X/S est en tout point de dimension relative d (cf. EGA IV_4, 17.10.2). On peut aussi supposer que X est un sous-schéma fermé d'un espace projectif $\mathbb{P}^n_S = \mathbb{P}(E)$, où E est un A-module libre de rang $n+1$ (cf. EGA II, 5.3.3). Soient $s_1, \dots, s_r$ les points fermés de S ; d'après le théorème de Bertini (voir par exemple [**Jou83**], I 6.10), il existe un ouvert U du produit $P = \mathbb{P}(E^*)^d$, à fibres non vides, tel que pour tout point $u = (f_1, \dots, f_d)$ de U_{s_i}, l'intersection de $X_{\kappa(u)}$ avec les d hyperplans de $\mathbb{P}^n_{\kappa(u)}$ définis par u soit étale sur $\kappa(u)$. Quitte à rétrécir U, on peut supposer que U est le complémentaire dans l'espace affine $\mathbb{A}^{nd}_S$ du lieu des zéros $\mathscr{V}(Q)$ d'un certain polynôme Q de degré $m > 0$. On voit alors facilement (par récurrence sur le nombre de variables) que $\mathscr{V}(Q)$ ne peut contenir tous les points rationnels de $\mathbb{A}^{nd}_{s_i}$ si $|\kappa(s_i)| > m$. Comme le morphisme $A \to \prod_i \kappa(s_i)$ est surjectif, on peut trouver un polynôme unitaire $R \in A[X]$ de degré m dont l'image dans $\kappa(s_i)[X]$ est irréductible si $\kappa(s_i)$ est fini, et possède m racines distinctes si $\kappa(s_i)$ est infini. Posons $A' = A[X]/(R)$ et $S' = \mathrm{Spec}(A')$; alors $S' \to S$ est étale, fini et surjectif, et le corps résiduel en chacun de ses point fermés $s'_1, \dots, s'_t$ est de cardinal $\geqslant 2^m$. Alors U possède un point rationnel u_i au-dessus de chaque point fermé de S′, et comme $A' \to \prod_i \kappa(s_i)$ est surjectif, ceux-ci se relèvent en une section u de $P_{S'}$. Notons Z l'intersection de $X_{S'}$ avec les d hyperplans de $\mathbb{P}^n_{S'}$ définis par u, et V l'ouvert de Z formé des points en lesquels Z est étale sur S′. D'après EGA IV_3, 11.3.8, V contient les fibres $Z_{s'_i}$ pour tout i ; comme $\pi : Z \to S'$ est propre, il en résulte que le fermé $\pi(Z - V)$ est vide, d'où $V = Z$. Alors $Z \to S'$ est surjectif, étale et propre, donc fini, ainsi que la composée $Z \to S$, et ceci fournit la section désirée de $X \to S$.

de $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{G}')$; la projection de $\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{G}')$ sur $\underline{\mathrm{Isomext}}(\mathrm{G}.\mathrm{G}')$ induit un isomorphisme

$$(*) \qquad \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr. q-ép.}}(\mathrm{G},\mathrm{G}') \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Isomext}}(\mathrm{G},\mathrm{G}').$$

Théorème 3.11. — *Soient* S *un schéma,* $\mathscr{R}$ *une donnée radicielle réduite épinglée telle que* $\mathrm{G}_{\mathrm{S}}^{\mathrm{Ép}}(\mathscr{R})$ *existe* (*cf.* Exp. XXV), E *le groupe de ses automorphismes. Considérons les trois catégories suivantes :*

(i) *La catégorie* $\underline{\mathrm{Rev}}$ *des revêtements principaux galoisiens de* S *de groupe* E (*les morphismes sont les isomorphismes*).

(ii) *La catégorie* $\underline{\mathrm{Redext}}$ *dont les objets sont les* S*-groupes réductifs de type* $\mathscr{R}$ (Exp. XXII, 2.7)*, les morphismes de* G *dans* G′ *étant les éléments de* $\underline{\mathrm{Isomext}}(\mathrm{G},\mathrm{G}')(\mathrm{S})$.

351 (iii) *La catégorie* $\underline{\mathrm{Qép}}$ *des* S*-groupes réductifs quasi-épinglés de type* $\mathscr{R}$ (*les morphismes sont les isomorphismes respectant les quasi-épinglages*).

Ces trois catégories sont équivalentes *: plus précisément, on a un diagramme de foncteurs, commutatif à isomorphismes près*

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Rev}} & \xrightarrow{\text{qép}} & \underline{\mathrm{Qép}} \\ & {\scriptstyle \text{rev}} \nwarrow \quad \swarrow {\scriptstyle i} & \\ & \underline{\mathrm{Redext}} & \end{array} .$$

Nous allons décrire ci-dessous ces trois foncteurs, en laissant au lecteur le soin de vérifier la commutativité du diagramme.

3.11.1. Le foncteur i. — C'est le foncteur évident : $i(\mathrm{G}) = \mathrm{G}$, $i(f) =$ image de f par l'isomorphisme de 3.10 $(*)$.

3.11.2. Le foncteur qép. — Soit S′ un revêtement principal galoisien de S de groupe E. Soit $(\mathrm{G},\mathrm{T},\mathrm{M},\mathrm{R},\Delta,(\mathrm{X}_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$ un épinglage de $\mathrm{G} = \mathrm{G}_{\mathrm{S}}^{\mathrm{Ép}}(\mathscr{R})$ et soit $(\mathrm{X}'_\alpha)_{\alpha\in\Delta}$ l'épinglage correspondant de $\mathrm{G}' = \mathrm{G}_{\mathrm{S}'} = \mathrm{G}_{\mathrm{S}'}^{\mathrm{Ép}}(\mathscr{R})$. D'après Exp. XXIII 5.5 bis, il existe un unique morphisme de S-groupes

$$\theta : \mathrm{E} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}_{\mathrm{S}}^{\mathrm{Ép}}(\mathscr{R})) = \mathrm{A}(\mathscr{R})(\mathrm{S})$$

tel que, pour tout $h \in \mathrm{E}$, $\theta(h)$ induise $\mathrm{D}_{\mathrm{S}}(h)$ sur T et $\mathscr{L}ie(\theta(h))(\mathrm{X}_\alpha) = \mathrm{X}_{h(\alpha)}$ pour tout $\alpha \in \Delta$. Tenant compte de l'opération de E sur S′, on obtient ainsi une opération de E sur G′, compatible avec l'opération de E sur S′ et qui respecte le quasi-épinglage canonique de G′.[(16)] Comme $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ est couvrant pour la topologie (fpqc), c'est un

[(16)] N.D.E. : On a détaillé l'original dans ce qui précède, pour faire voir que l'opération de E sur G′ s'obtient en combinant l'opération naturelle de E sur $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}^{\mathrm{Ép}}(\mathscr{R})$ et l'opération donnée sur S′. Le couple de Killing canonique de G′ est préservé par cette opération, ainsi que le quasi-épinglage donné par l'élément $\widetilde{\mathrm{X}}'$ de $\Gamma(\Delta_{\mathrm{S}'}, \mathscr{L}ie(\mathrm{G}'/\mathrm{S}')^{\Delta_{\mathrm{S}'}})$, égal à X'_α sur la copie de S′ indexée par α (en effet, comme E agit sur $\Delta_{\mathrm{S}'}$ par permutation des copies de S′, on a bien $h(\widetilde{\mathrm{X}}') = \widetilde{\mathrm{X}}'$ pour tout $h \in \mathrm{E}$).

morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des morphismes affines, et on note

$$\text{qép}(S') = G^{q\text{Ép}}_{S'/S}(\mathscr{R})$$

le S-groupe *quasi-épinglé* obtenu par descente galoisienne. (17)

3.11.3. Le foncteur rev. — Soit G un S-groupe réductif de type $\mathscr{R}$. On note **352**

$$\text{rev}(G) = \underline{\text{Isomext}}(G^{\text{Ép}}_S(\mathscr{R}), G),$$

c'est un fibré principal homogène sous E_S (cf. 1.10 et 1.19) , c'est-à-dire un objet de $\underline{\text{Rev}}$.

Développons un des corollaires de 3.11 :

Corollaire 3.12. — *Pour tout* S*-groupe réductif* G*, il existe un* S*-groupe quasi-épinglé* $G_{q\text{-}ép.}$ *et un « isomorphisme extérieur »* $u \in \underline{\text{Isomext}}(G_{q\text{-}ép.}, G)(S)$. *Le couple* $(G_{q\text{-}ép.}, u)$ *est unique à un isomorphisme unique près.*

En effet, on peut supposer G de type constant $\mathscr{R}$, et on prend $G_{\text{q-ép.}} = G^{q\text{Ép}}_{\text{rev}(G)/S}(\mathscr{R})$.

3.12.1. — Remarquons que la donnée de u permet de définir de manière canonique le S-schéma (cf. 1.11)

$$Q = \underline{\text{Isomint}}_u(G_{\text{q-ép.}}, G), \quad (18)$$

qui est un fibré principal homogène sous $\text{ad}(G_{\text{q-ép.}})$, et dont la donnée « équivaut » à celle de la forme tordue intérieure G de $G_{\text{q-ép.}}$. D'ailleurs Q n'est autre que le « schéma des quasi-épinglages de G », définition qui rend compte de sa structure de fibré principal homogène (à gauche) sous ad(G) (3.10) – comparer avec 1.20.

Proposition 3.13. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe semi-simple adjoint* (*resp. simplement connexe*)*,* $B \supset T$ *un couple de Killing de* G*,* $\underline{\text{Dyn}}(G)$ *le* S*-schéma de Dynkin de* G*. Il existe un isomorphisme canonique de* S*-schémas en groupes* **353**

$$T \xrightarrow{\sim} \prod_{\underline{\text{Dyn}}(G)/S} \mathbb{G}_{m,\,\underline{\text{Dyn}}(G)}\,.$$

---

(17) N.D.E. : voir, par exemple, TDTE I, p. 22, Exemple 1. On peut aussi décrire qép(S′) comme suit. Convenons que E opère à gauche sur S′. Comme E agit sur $G = G^{\text{Ép}}_S(\mathscr{R})$, on peut tordre G par le E-torseur S′/S, c.-à-d., former le faisceau (fpqc) quotient de $S' \times_S G$ par l'action à gauche de E définie par $h \cdot (s', g) = (h(s'), h(g))$. Comme G est affine sur S, ce faisceau est représentable par un S-groupe $G^\sharp$, qui est une forme « tordue » de G, et $\mathfrak{D}^\sharp = \underline{\text{Dyn}}(G^\sharp)$ est le tordu du schéma de Dynkin constant Δ_S par le torseur S′/S. Comme E normalise B et T, on obtient de même un couple $(B^\sharp, T^\sharp)$ qui est un couple de Killing de $G^\sharp$. D'autre part, soient $\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(G/S)$ et $\mathfrak{g}^\sharp = \mathscr{L}ie(G^\sharp/S)$; pour tout $U \to S$, les sections de $\mathfrak{g}^\sharp$ sur U sont les S-morphismes E-équivariants $U \times_S S' \to W(\mathfrak{g})$. Comme $\mathfrak{D}^\sharp \times_S S'$ est E-isomorphe à $\Delta \times S'$, muni de l'action $h \cdot (\alpha, s') = (h(\alpha), h(s'))$, on obtient que le morphisme donné par $(\alpha, s') \mapsto X_\alpha$ est une section de $\mathfrak{g}^\sharp$ sur $\mathfrak{D}^\sharp$ qui est un quasi-épinglage, i.e. une section partout non nulle de $(\mathfrak{g}^\sharp \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{\mathfrak{D}^\sharp})^{\mathfrak{D}^\sharp}$ (cf. 3.8).

(18) N.D.E. : On note $\underline{\text{Isomint}}$ au lieu $\underline{\text{Isomint}}_u$ (cf. 1.11), puisque le couple $(G_{\text{q-ép.}}, u)$ est unique à un isomorphisme unique près.

(*On rappelle* (*cf.* Exp. II, § 1) *que le second membre est par définition le* S*-foncteur qui à* $S' \to S$ *associe* $\mathbb{G}_m(\underline{\mathrm{Dyn}}(G) \times_S S')$*, ou, ce qui revient au même,* $\mathbb{G}_m(\underline{\mathrm{Dyn}}(G_{S'}))$.)

Première démonstration. Faisons-la pour simplifier dans le cas adjoint. Considérons le morphisme composé

$$T \longrightarrow \prod_{\mathfrak{D}/S} T_{\mathfrak{D}} \longrightarrow \prod_{\mathfrak{D}/S} \mathbb{G}_{m,\mathfrak{D}}\,,$$

où le premier morphisme est le morphisme canonique, le second est $\prod_{\mathfrak{D}/S} \alpha_{\mathfrak{D}}$ (on a noté $\mathfrak{D} = \underline{\mathrm{Dyn}}(G)$). Pour vérifier que ce morphisme est un isomorphisme, on peut supposer G déployé ; or, dans ce cas, ce n'est autre que le morphisme $T \to (\mathbb{G}_{m,S})^{\Delta}$ de composantes α, pour $\alpha \in \Delta$, et celui-ci est un isomorphisme (Exp. XXII, 4.3.8).

Deuxième démonstration. D'après 2.8, 3.5 et 3.11, on peut supposer que $G = G^{\mathrm{qÉp}}_{S'/S}(\mathscr{R})$, T étant le tore maximal canonique. Sur S′, on a par Exp. XXII 4.3.8, un isomorphisme $T_{S'} \to (\mathbb{G}_{m,S'})^{\Delta}$, défini par les racines simples (resp. les coracines simples). Le groupe E opère au second membre par permutation de Δ. Or le fibré associé à S'/S par $E \to \mathrm{Aut}(\Delta)$ est $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$ (3.7), et on conclut aussitôt.

Utilisant l'appendice 8.1, on en tire :

Corollaire 3.14. — *Sous les conditions précédentes, on a*

$$H^1(S,T) \xrightarrow{\sim} H^1(\underline{\mathrm{Dyn}}(G), \mathbb{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G)).$$

354 En particulier, $H^1(S,T) = 0$ lorsque S est semi-local.

Remarque 3.15. — Soient S un schéma, G (resp. G′) un S-groupe réductif, $B \supset T$ (resp. $B' \supset T'$) un couple de Killing de G (resp. G′), $u \in \underline{\mathrm{Isomext}}(G,G')(S)$. Posons (cf. 2.10)

$$P = \underline{\mathrm{Isomint}}_u(G,B,T;G',B',T');$$

c'est un fibré principal homogène sous T^{ad} (par $(f,t) \mapsto f \circ \mathrm{int}(t)$).

Soit d'autre part $\mathfrak{D} = \underline{\mathrm{Dyn}}(G) = \underline{\mathrm{Dyn}}(G')$ (identifiés grâce à u (3.5)), et soit $L = \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathfrak{D}}(\mathfrak{g}^{\mathfrak{D}}, \mathfrak{g}'^{\mathfrak{D}})$ le fibré principal homogène sous $\mathbb{G}_{m,\mathfrak{D}}$ défini par le $\mathscr{O}_{\mathfrak{D}}$-module inversible

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{\mathfrak{D}}}(\mathfrak{g}^{\mathfrak{D}}, \mathfrak{g}'^{\mathfrak{D}}) = \mathfrak{g}'^{\mathfrak{D}} \otimes (\mathfrak{g}^{\mathfrak{D}})^{\vee}.$$

Chaque $f \in P(S')$ définit un isomorphisme de $\mathfrak{g}^{\mathfrak{D}} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}$ sur $\mathfrak{g}'^{\mathfrak{D}} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}$, d'où un morphisme canonique

$$P \longrightarrow \prod_{\mathfrak{D}/S} L \quad .$$

Ce morphisme est un *isomorphisme*, compatible avec l'isomorphisme d'opérateurs

$$T^{\mathrm{ad}} \xrightarrow{\sim} \prod_{\mathfrak{D}/S} \mathbb{G}_{m,\mathfrak{D}}$$

défini ci-dessus. En effet, il suffit de le vérifier dans le cas où les deux groupes sont épinglés, où c'est facile.

Il s'ensuit en particulier que dans l'isomorphisme

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathrm{T}^{\mathrm{ad}}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}))$$

de 3.14, la classe du fibré P est transformée en $c\ell(\mathfrak{g}'^{\mathfrak{D}}) - c\ell(\mathfrak{g}^{\mathfrak{D}})$. Le fibré P est donc trivial si et seulement si $\mathfrak{g}'^{\mathfrak{D}}$ et $\mathfrak{g}^{\mathfrak{D}}$ sont isomorphes.

Si $(\mathrm{G},\mathrm{B},\mathrm{T})$ est quasi-déployable, par exemple si on prend pour G le groupe $\mathrm{G}'_{\text{q-ép.}}$, **355**
avec son couple de Killing canonique, il s'ensuit que l'image de la classe de P n'est autre que l'obstruction au quasi-déploiement de G' définie en 3.9.

3.16. Symétries

3.16.1. — Soient S un schéma, G un S-groupe réductif, $\mathrm{B} \supset \mathrm{T}$ un couple de Killing de G. On rappelle (Exp. XXII, 5.9.1) qu'il existe un unique sous-groupe de Borel B^- de G tel que $\mathrm{B} \cap \mathrm{B}^- = \mathrm{T}$. Si $\mathrm{X} \in \Gamma(\mathrm{D},\mathfrak{g}^{\mathrm{D}})^\times$ définit un quasi-épinglage de G relativement à (B,T) (3.9), alors $\mathrm{Y} = -\mathrm{X}^{-1} \in \Gamma(\mathrm{D},(\mathfrak{g}^{\mathrm{D}})^\vee)^\times$ définit un quasi-épinglage de G relativement à $(\mathrm{B}^-,\mathrm{T})$; on dit que c'est le *quasi-épinglage opposé*.

Si $\mathscr{R}$ est une donnée radicielle réduite épinglée et si $\mathcal{E}$ est un $\mathscr{R}$-épinglage du S-groupe réductif G, on définit un $\mathscr{R}$-épinglage $\mathcal{E}^-$ dit *opposé* à $\mathcal{E}$ de la manière suivante : on garde le même tore maximal T, on prend l'opposé de l'isomorphisme $\mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{T}$, et on « épingle » par $\mathrm{Y}_\alpha = -\mathrm{X}_\alpha^{-1} \in \Gamma(\mathrm{S},\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$, pour $\alpha \in \Delta$. Le quasi-épinglage sous-jacent à $\mathcal{E}^-$ est le quasi-épinglage opposé au quasi-épinglage sous-jacent à $\mathcal{E}$.

Remarque. — Dans les notations de Exp. XIX, 3.1, si on pose

$$w_\alpha(\mathrm{X}_\alpha) = \exp(\mathrm{X}_\alpha)\exp(-\mathrm{X}_\alpha^{-1})\exp(\mathrm{X}_\alpha),$$

on a $w_\alpha(\mathrm{X}_\alpha) = w_{-\alpha}(\mathrm{Y}_\alpha)$ (*loc. cit.* 3.1 (vi)).

Proposition 3.16.2. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif.*

(i) *Soit* T *un tore maximal de* G *; il existe un unique*

$$i_{\mathrm{T}} \in \big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{T})/\mathrm{T}^{\mathrm{ad}}\big)(\mathrm{S}) \subset \mathrm{Aut}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{T})$$

tel que $i_{\mathrm{T}}(t) = t^{-1}$ *pour toute section* t *de* T. **356**

(ii) *Soit* (B,T) *un couple de Killing de* G *; il existe une unique section*

$$w_{\mathrm{B},\mathrm{T}} \in (\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})/\mathrm{T})(\mathrm{S}) = \mathrm{W}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})(\mathrm{S})$$

telle que $\mathrm{int}(w_{\mathrm{B},\mathrm{T}})(\mathrm{B}) = \mathrm{B}^-$ (*avec l'abus de langage évident*).

(iii) *Soit* $\mathcal{Q} = (\mathrm{B},\mathrm{T},\mathrm{X})$ *un quasi-épinglage de* G, $\mathcal{Q}^- = (\mathrm{B}^-,\mathrm{T},\mathrm{Y})$ *le quasi-épinglage opposé ; il existe un unique automorphisme intérieur de* G

$$n_{\mathcal{Q}} \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{ad(G)}}(\mathrm{T}^{\mathrm{ad}})(\mathrm{S}) \subset \mathrm{Aut}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G})$$

tel que $n_{\mathcal{Q}}(\mathcal{Q}) = \mathcal{Q}^-$, *c'est-à-dire :* $n_{\mathcal{Q}}(\mathrm{T}) = \mathrm{T}$, $n_{\mathcal{Q}}(\mathrm{B}) = \mathrm{B}^-$, $n_{\mathcal{Q}}(\mathrm{X}) = \mathrm{Y}$.

(iv) *Soit* $(\mathscr{R},\mathcal{E})$ *un épinglage de* G, $(\mathscr{R},\mathcal{E}^-)$ *l'épinglage opposé ; il existe un unique automorphisme de* G

$$u_{\mathcal{E}} \in \mathrm{Aut}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{T}) \subset \mathrm{Aut}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G})$$

tel que $u_{\mathcal{E}}(\mathcal{E}) = \mathcal{E}^-$, *c.-à-d.* $u_{\mathcal{E}}(t) = t^{-1}$ *pour toute section* t *de* T, *et* $\mathrm{Ad}(u_{\mathcal{E}})\mathrm{X}_\alpha = \mathrm{Y}_\alpha$ *pour tout* $\alpha \in \Delta$.

Démonstration. (ii) résulte de Exp. XXII, 5.5.5 (ii), puis (iii) résulte de 3.10, et (iv) résulte de Exp. XXIII, 4.1. Enfin pour prouver (i), on peut supposer G épinglé. L'existence résulte de (iv) par exemple, l'unicité du fait qu'un automorphisme de G qui induit l'identité sur T est donné par une section de T^{ad} (2.11).

357 ***Corollaire 3.16.3***. — *On a*

$$i_{\mathrm{T}}^2 = w_{\mathrm{B,T}}^2 = n_{\mathcal{Q}}^2 = u_{\mathcal{E}}^2 = e\ .$$

De plus, i_{T} *(resp.* $u_{\mathcal{E}}$*) est* $\neq e$ *si* $\mathrm{G} \neq e$*, et* $w_{\mathrm{B,T}}$ *(resp.* $n_{\mathcal{Q}}$*) est* $\neq e$ *si* G *n'est pas un tore.*

Corollaire 3.16.4. — *Dans la situation de* (iii) *(resp.* (iv)*),* $n_{\mathcal{Q}}$ *se projette sur* $w_{\mathrm{B,T}}$ *(resp.* $u_{\mathcal{E}}$ *se projette sur* i_{T}*) par le morphisme canonique*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{ad(G)}}(\mathrm{T}^{\mathrm{ad}}) \longrightarrow \mathrm{W}_{\mathrm{ad(G)}}(\mathrm{T}^{\mathrm{ad}}) \simeq \mathrm{W}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T})\ ,$$

resp.

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{T}) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{T})/\mathrm{T}^{\mathrm{ad}}\ .$$

Corollaire 3.16.5. — *Les définitions précédentes sont compatibles avec l'extension de la base, et sont fonctorielles par isomorphisme (en un sens évident).*

Proposition 3.16.6. — (i) *On peut définir de manière unique pour chaque groupe réductif* G *sur un schéma* S *un élément*

$$s_{\mathrm{G}} \in \underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G})(\mathrm{S})$$

de telle manière que cette construction soit fonctorielle en G *par isomorphisme, soit compatible avec les changements de base et que chaque fois que* T *est un tore maximal du* S*-groupe réductif* G*,* s_{G} *soit l'image de* i_{T} *par le morphisme canonique*

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{T})/\mathrm{T}^{\mathrm{ad}} \longrightarrow \underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G}).$$

(ii) *On a* $s_{\mathrm{G}}^2 = e$*, et* s_{G} *est un élément central de* $\underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G})$*.*

358 (iii) *Sous les conditions de* 3.16.2 (ii)*, si on identifie* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{B},\mathrm{T})/\mathrm{T}^{\mathrm{ad}}$ *à* $\underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G})$ (2.2)*, on a*

$$w_{\mathrm{B,T}}\, i_{\mathrm{T}} = i_{\mathrm{T}}\, w_{\mathrm{B,T}} = s_{\mathrm{G}}\ .$$

(iv) *Sous les conditions de* 3.16.2 (iv)*, si on identifie* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.\text{-}ép}}(\mathrm{G},\mathscr{R},\mathcal{E})$ *à* $\underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G})$ (1.3 (iii))*, on a*

$$n_{\mathcal{E}} u_{\mathcal{E}} = u_{\mathcal{E}} n_{\mathcal{E}} = s_{\mathrm{G}}\ .$$

Démonstration. (i) se prouve sans difficulté par descente. D'autre part, comme i_{T} est évidemment une section centrale et de carré e dans $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{T})$, (ii) en résulte immédiatement ; (iii) est une conséquence de (iv) par descente. Enfin, sous les conditions de (iv), il est clair que $n_{\mathcal{E}} u_{\mathcal{E}} = u_{\mathcal{E}} n_{\mathcal{E}}$ et que cet automorphisme de G respecte l'épinglage ; modulo l'identification faite, il est donc égal à son image dans $\underline{\mathrm{Autext}}(\mathrm{G})$; mais $n_{\mathcal{E}}$ est intérieur et $u_{\mathcal{E}}$ se projette sur s_{G}.

Remarque 3.16.7. — (i) On détermine explicitement s_G dans chacun des cas de la classification grâce à (iii) : il suffit pour chaque donnée radicielle irréductible épinglée de composer la symétrie par rapport à l'origine avec la symétrie dans le groupe de Weyl (i.e. l'élément w_0 du groupe de Weyl tel que $w_0(\Delta) = -\Delta$). On trouve les résultats suivants : on a $s_G = 1$ sauf pour A_n ($n \geqslant 2$), D_n (n impair) et E_6, auquel cas s_G est l'unique « automorphisme extérieur » non trivial.

(ii) L'automorphisme $u_{\mathcal{E}}$ est celui qui sert à fabriquer « les formes réelles compactes » dans la théorie des algèbres de Lie semi-simples.

Remarque 3.16.8. — On a défini en 3.16.1 une involution dans le S-schéma $Q = \underline{\mathrm{Isomint}}(G_{\text{q-ép.}}, G)$ des quasi-épinglages de G (cf. 3.12.1) ; par transport de structure de $G_{\text{q-ép.}}$ à G, on voit aussitôt que cette involution est donnée par l'action d'un élément de $\mathrm{ad}(G_{\text{q-ép.}})(S)$: l'élément n_0 défini (3.16.2 (iii)) par le quasi-épinglage canonique de $G_{\text{q-ép.}}$. **359**

De la même manière, on a défini une involution dans le S-schéma

$$P = \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}), G)$$

des $\mathscr{R}$-épinglages de G (cf. 1.20). Raisonnant comme précédemment, on voit que cette involution est donnée par l'action de l'automorphisme u_0 de $G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$ défini (3.16.2 (iv)) par l'épinglage canonique de $G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$.

4. Isotrivialité des groupes réductifs et des fibrés principaux sous les groupes réductifs

4.1. Définitions. Théorème d'isotrivialité

Définition 4.1.1. — Soient S un schéma, G un S-schéma en groupes, P un fibré principal homogène sous G. On dit que P est *localement isotrivial* (resp. *semi-localement isotrivial*) si pour tout point $s \in S$ (resp. tout ensemble fini F de points de S contenu dans un ouvert affine) il existe un ouvert U de S contenant s (resp. F) et un morphisme *étale fini surjectif* $S' \to U$ tel que $P_{S'}$ soit trivial.

Définition 4.1.2. — Soient S un schéma, G un S-groupe réductif. On dit que G est localement isotrivial (resp. semi-localement isotrivial) si pour tout point $s \in S$ (resp. tout ensemble fini F de points de S contenu dans un ouvert affine) il existe un ouvert U de S contenant s (resp. F) et un morphisme *étale fini surjectif* $S' \to U$ tel que $G_{S'}$ soit déployable. **360**

Remarque 4.1.3. — (i) L'équivalence de catégories de 1.17 respecte par définition l'isotrivialité locale (resp. semi-locale.)

(ii) Ajoutons aux conditions de 4.1.1 : G localement de présentation finie sur S. Alors le fibré principal P (ou le groupe réductif G) est localement isotrivial (resp. semi-localement isotrivial) si et seulement si pour tout $S' \to S$, S' local (resp. semi-local), $P_{S'}$ est isotrivial (ou $G_{S'}$ isotrivial), c'est-à-dire s'il existe $S'' \to S'$ étale fini surjectif tel que $P_{S''}$ soit trivial (ou $G_{S''}$ déployé).

(iii) Dans le cas des tores, la définition 4.1.2 coïncide avec celle de Exp. IX, 1.1.

4.1.4. — Rappelons (Exp. XXII, 4.3 et 6.2) que pour tout groupe réductif G, nous avons introduit les groupes rad(G), corad(G) et dér(G). Les groupes rad(G) et corad(G) sont des tores, qui sont *triviaux*déployés lorsque G est déployé ; de plus, il existe une isogénie rad(G) → corad(G). Le S-groupe dér(G) est semi-simple, on a G/ dér(G) = corad(G) ; il s'ensuit que pour tout fibré principal homogène P sous G, P/ dér(G) est un fibré principal homogène sous corad(G). Ceci dit, on a :

361 ***Théorème 4.1.5***. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif de type constant.*

(i) *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(a) G *est localement* (*resp. semi-localement*) *isotrivial.*

(b) *Le tore* rad(G) *l'est.*

(b′) *Le tore* corad(G) *l'est.*

(c) *Le revêtement galoisien de* S *associé à* G (3.11) *l'est.*

Si T *est un tore maximal de* G*, ces conditions sont également équivalentes à*

(d) *Le tore* T *est localement* (*resp. semi-localement*) *isotrivial*

(ii) *Soit* P *un fibré principal homogène sous* G *; pour que* P *soit localement* (*resp. semi-localement*) *isotrivial, il faut et il suffit que le* corad(G)*-fibré principal* P/ dér(G) *le soit.*

Corollaire 4.1.6. — *Les conditions de* (i) *sont vérifiées lorsque* G *est semi-simple ou lorsque* S *est localement noethérien et normal* (*ou plus généralement géométriquement unibranche*)*. Les conditions de* (ii) *sont vérifiées lorsque* G *est localement* (*resp. semi-localement*) *isotrivial.*

Pour (i), la première assertion est triviale sur (b), la seconde résulte de (c) et Exp. X, 5.14 et 5.15. Pour (ii), il suffit de remarquer qu'en vertu du théorème 90, un fibré principal sous un tore déployé est semi-localement isotrivial.

4.2. Démonstration : le cas semi-simple

Démontrons d'abord, en vue d'une référence ultérieure :

362 ***Proposition 4.2.1***. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G (*resp.* B *un sous-groupe de Borel, resp.* B ⊃ T *un couple de Killing de* G)*,* P *un fibré principal homogène sous* G*,* G′ *la forme tordue de* G *associée à* P (*via le morphisme* int : G → $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}$(G))*. On a des isomorphismes canoniques*

$$\mathrm{P}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G}'), \qquad \mathrm{P}/\mathrm{B} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G}'), \qquad \mathrm{P}/\mathrm{T} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Kil}}(\mathrm{G}').$$

Par construction, G′ est le quotient de P ×$_{\mathrm{S}}$ G par une certaine opération de G ($(p, g')g = (pg, g^{-1}g'g)$) ; on a donc un morphisme P ×$_{\mathrm{S}}$ G → G′, c'est-à-dire un morphisme

$$\mathrm{P} \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{G}, \mathrm{G}'),$$

qui, comme on le voit aussitôt, se factorise par un morphisme

$$f : \mathrm{P} \longrightarrow \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}, \mathrm{G}'),$$

(pour vérifier cette assertion, on peut supposer $G = P$, auquel cas on a $G' = G$, $f = \mathrm{int}$). L'application ensembliste $p \mapsto f(p)(T)$ définit un morphisme

$$P \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}(G').$$

Pour vérifier que ce morphisme induit un isomorphisme $P/\underline{\mathrm{Norm}}_G(T) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Tor}}(G')$ comme annoncé, on peut de nouveau supposer $P = G$ auquel cas on est ramené à Exp. XXII, 5.8.3 (iii). (En fait, *loc. cit.* devrait être remplacé par l'énoncé ci-dessus). On raisonne de même pour Bor et Kil.

Proposition 4.2.2. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe semi-simple de* **363**
type constant.

(i) G *est isotrivial.*

(ii) *Tout fibré principal sous* G *est isotrivial.*

Prouvons (i). Quitte à faire une extension étale finie surjective de la base, on peut, par 3.9.2 supposer G quasi-déployé. Mais alors G est isotrivial par construction (3.10, le groupe E est fini). Pour prouver (ii), on peut, en vertu de (i), supposer G déployé ; on est alors ramené à :

Lemme 4.2.3. — *Soit* S *un schéma* semi-local. *Tout fibré principal sous un groupe réductif déployé est isotrivial.*

En effet, avec les notations de 4.2.1, où $B \supset T$ désigne le couple de Killing canonique de G déployé, le S-schéma $\underline{\mathrm{Kil}}(G')$ possède une section, après extension étale finie surjective de la base, en vertu de 3.9.2. On peut donc réduire le groupe structural de G à T, or T est déployé, donc $H^1(S, T) = 0$ (théorème 90).

Corollaire 4.2.4. — *Soient* S *un schéma et*

$$1 \longrightarrow G \longrightarrow G' \longrightarrow G'' \longrightarrow 1$$

une suite exacte de S*-schémas en groupes* (*pour* (fpqc)), G *étant semi-simple de type constant. Soit* P *un fibré principal homogène sous* G', *supposons le faisceau* [19] *associé* P/G *représentable* (*par exemple* G'' *affine sur* S). *Pour que* P *soit localement isotrivial* (*resp. semi-localement isotrivial*), *il faut et il suffit que* P/G *le soit* (*comme fibré sous* G'' [19]).

Si P est trivial, P/G l'est aussi, ce qui montre que la condition est nécessaire. **364**
Réciproquement, supposons S local (resp. semi-local) et P/G isotrivial, donc trivialisé par une extension S' de S étale finie et surjective. Étendant la base à S', on peut réduire le groupe structural de $P_{S'}$ à $G_{S'}$. Mais S' est encore semi-local et $G_{S'}$ semi-simple de type constant, donc le fibré obtenu est isotrivial (4.2.2).

[19] N.D.E. : On a remplacé « fibré » par « faisceau », et ensuite G' par G''.

4.3. Démonstration : cas général. — Remarquons d'abord que 4.1.5 (ii) résulte aussitôt de l'application de 4.2.4 à la suite exacte

$$1 \longrightarrow \text{dér}(G) \longrightarrow G \longrightarrow \text{corad}(G) \longrightarrow 1 .$$

Démontrons donc (i). Si G est déployé, rad(G) et corad(G) sont déployés, ainsi que rev(G) ; donc (a) implique (b), (b′), et (c).

4.3.1. — On a (c) ⇒ (a). Soit $\mathscr{R}$ le type de G ; on a une suite exacte

$$1 \longrightarrow \text{ad}(G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})) \longrightarrow A_S(\mathscr{R}) \longrightarrow E_S \longrightarrow 1 .$$

Appliquant 4.2.4. au fibré $P = \underline{\text{Isom}}_{\text{S-gr.}}(G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}))$ et au fibré associé $\text{rev}(G) = P/\,\text{ad}(G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}))$, on a (c) ⇒ (a).

4.3.2. — On a (b) ⇒ (a). Il nous suffit de prouver que si rad(G) est déployé, G est semi-localement isotrivial. Or soit $G_0 = G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$; considérons la catégorie des couples (G', f) où G′ est une forme de G_0 et f un isomorphisme de $\text{rad}(G_0)$ sur rad(G).

365 On sait (2.16.) que cette catégorie est équivalente à la catégorie des fibrés principaux homogènes sous un certain S-groupe H extension d'un groupe constant tordu fini par un groupe semi-simple. Il nous suffit de prouver que tout fibré principal sous H est semi-localement isotrivial, or cela résulte aussitôt de 4.2.4.

4.3.3. — On a (b′) ⇒ (a). On peut raisonner comme précédemment (ce sera d'ailleurs le même groupe H qui s'introduira). On peut aussi voir que (b) et (b′) sont équivalentes ; un tore isogène à un tore localement déployé est également localement déployé (cf. Exp. IX, 2.11 (iii)).

4.3.4. — On a (d) ⇒ (a). Il suffit de prouver qu'un groupe de type constant possédant un tore maximal déployé est semi-localement isotrivial ; or cela résulte aussitôt de 2.14.

4.3.5. — On a (a) ⇒ (d). Il suffit de prouver qu'un tore maximal d'un groupe déployé est semi-localement isotrivial. Or on a plus précisément :

Lemme 4.3.6. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe réductif,* T_0 *un tore maximal déployé de* G, $W_0 = \underline{\text{Norm}}_G(T_0)/T_0$ (*c'est un* S*-groupe localement constant, et constant si* G *est de type constant, par* 2.14), T *un tore maximal de* G.

Il existe un morphisme $S' \to S$ *qui est principal homogène sous* W_0 (*donc étale fini et surjectif, et même principal galoisien si* G *est de type constant*), *tel que* $T_{S'}$ *soit conjugué à* $(T_0)_{S'}$ *par un élément de* $G(S')$ (*et donc en particulier déployé*).

366 En effet, on sait que $\underline{\text{Transp}}_G(T_0, T)$ est un fibré principal homogène sous $\underline{\text{Norm}}_G(T_0)$ (cf. par exemple Exp. XI, 5.4 bis). Posons $S' = \underline{\text{Transp}}_G(T_0, T)/T_0$; c'est un fibré principal homogène sous W_0. Étendant la base de S à S′, on peut réduire le groupe structural de $\underline{\text{Transp}}_G(T_0, T)$ à T_0. Or S′ est semi-local et T_0 déployé, donc $\underline{\text{Transp}}_G(T_0, T)$ possède une section sur S′. C.Q.F.D.

4.4. Utilisation de l'existence de tores maximaux

En utilisant le théorème d'existence de tores maximaux de Grothendieck (Exp. XIV, 3.20), on peut préciser considérablement les résultats précédents. Énonçons tout de suite :

Théorème 4.4.1. — *Soient* S *un schéma* semi-local, $\mathscr{R}$ *une donnée radicielle réduite épinglée,* W *son groupe de Weyl,* E *le groupe de ses automorphismes. (On rappelle que* E *opère naturellement sur* W *et que le produit semi-direct* $A = W \cdot E$ *s'identifie au groupe des automorphismes de* $\mathscr{R}$ *non épinglée,* cf. Exp. XXI, 6.7.2).

(i) *Tout fibré principal homogène sous* $G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$ *est trivialisé par un revêtement principal galoisien* $S' \to S$ *de groupe* W.

(ii) *Soit* G *un* S*-groupe réductif de type* $\mathscr{R}$ *; soit* $\mathrm{rev}(G) = \underline{\mathrm{Isomext}}(G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}), G)$ *le revêtement galoisien de* S *de groupe* E *associé. Soit* W_0 *la forme de* W_S *associée à* $\mathrm{rev}(G)$. *Il existe un morphisme* $S' \to S$, *qui est un fibré principal homogène sous* W_0, *tel que* $G_{S'}$ *soit quasi-déployable* (*i.e. possède un sous-groupe de Borel*).

(iii) *Tout* S*-groupe réductif de type* $\mathscr{R}$ *est déployé par un revêtement principal galoisien* $\overline{S} \to S$ *de groupe* A. **367**

Énonçons d'abord :

Proposition 4.4.2. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G, P *un fibré principal homogène sous* G, G' *la forme tordue de* G *associée à* P (*on a alors, cf.* 4.2.1, *un isomorphisme canonique* $P/\underline{\mathrm{Norm}}_G(T) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Tor}}(G')$). *Soit* T' *un tore maximal de* G', *définissant un morphisme composé*

$$S \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}(G') \xrightarrow{\sim} P/\underline{\mathrm{Norm}}_G(T).$$

Considérons les morphismes canoniques

$$P \longrightarrow P/T \longrightarrow P/\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)$$

et prenons-en les images réciproques par le morphisme précédent :

$$\begin{array}{ccccc} P & \longrightarrow & P/T & \longrightarrow & P/\underline{\mathrm{Norm}}_G(T) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ H & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S. \end{array}$$

Alors S' (*resp.* H) *est un fibré principal homogène au-dessus de* S (*resp.* S') *sous* $W_G(T)$ (*resp.* $T_{S'}$). *De plus, si on fait opérer* $W_G(T)$ *sur* T *de la manière évidente, le fibré associé à* S' *est isomorphe à* T'.

Les deux premières assertions sont triviales, la dernière se prouve comme l'assertion correspondante de 2.6.

Corollaire 4.4.3. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G. *Supposons l'une des deux conditions suivantes satisfaites :* **368**

(i) T *est déployé.*

(ii) T *est contenu dans un sous-groupe de Borel de* G*, et* G *est soit adjoint, soit simplement connexe.*

Soit en outre P *un fibré principal homogène sous* G*. Il existe un* S*-schéma* S′*, qui est un fibré principal homogène sous* $W_G(T)$*, tel que* $P_{S'}$ *soit trivial.*

En effet, si G′ est la forme de G associée à P, alors G′ possède un tore maximal T′ (Exp. XIV, 3.20). Reprenant les notations de la proposition précédente, on voit que $H^1(S', T_{S'}) = 0$ (en vertu du théorème 90 pour (i), de 3.14 pour (ii)). Le morphisme $H \to S'$ possède une section, donc $P_{S'}$ possède aussi une section sur S′. C.Q.F.D.

Démontrons maintenant le théorème. L'assertion (i) est un cas particulier du corollaire précédent (prendre $G = G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$, muni de son tore déployé canonique). Prouvons (ii). On sait (3.12), que G est une forme tordue intérieure de

$$G_0 = G^{\text{qÉp}}_{\text{rev}(G)/S}(\mathscr{R}).$$

Si T_0 est le tore maximal canonique de G_0, $W_{G_0}(T_0)$ est bien le groupe W_0 décrit dans l'énoncé. La forme G de G_0 correspond à un fibré principal homogène P sous $\text{ad}(G_0)$ ($P = \underline{\text{Isomint}}(G_0, G)$). Le groupe $W_{\text{ad}(G_0)}(T_0^{\text{ad}})$ est canoniquement isomorphe à W_0, et on obtient le résultat voulu en appliquant 4.4.3 à la situation $(\text{ad}(G_0), T_0^{\text{ad}}, P)$,
369 l'hypothèse (ii) de 4.4.3 étant bien vérifiée. Démontrons enfin (iii). Reprenons les notations de (ii) ; on a un diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{rev}(G) & & \\ {\scriptstyle E_S}\downarrow & & \\ S & \xleftarrow[W_0]{} & S' \,. \end{array}$$

On sait que $G_{S'}$ est isomorphe à $(G_0)_{S'}$ et que $(G_0)_{\text{rev}(G)}$ est déployable. Si on pose $\overline{S} = S' \times_S \text{rev}(G)$, $G_{\overline{S}}$ est bien déployable, et il ne reste plus qu'à vérifier que $\overline{S}$ est bien un revêtement principal galoisien de S de groupe A, ce qui résulte du lemme plus général suivant (naturellement valable dans tout site) :

Lemme 4.4.4. — *Soient* S *un schéma,* G *et* H *deux* S*-schémas en groupes,* $G \to \underline{\text{Aut}}_{\text{S-gr.}}(H)$ *une opération de* G *sur* H*,* E *un* G*-fibré principal homogène,* F *un* H_0*-fibré principal homogène, où* H_0 *est la forme de* H *associée à* E*. Alors* $E \times_S F$ *est muni naturellement d'une structure de fibré principal homogène sous le produit semi-direct* $H \cdot G$*.*

Notons $(e, g) \mapsto eg$ (resp. $(f, u) \mapsto fu$) l'opération (à droite) de G sur E (resp. de H_0 sur F). Notons

$$p : E \underset{S}{\times} H \longrightarrow H_0$$

la projection canonique (H_0 est par définition le quotient de $E \times_S H$ par G y opérant suivant la formule $(e, h)g = (eg, g^{-1}hg)$). Considérons le morphisme

$$r : \quad E \underset{S}{\times} F \underset{S}{\times} H \underset{S}{\times} G \longrightarrow E \underset{S}{\times} F$$

défini ensemblistement par

$$r(e, f, h, g) = (eg, fp(e, h)).$$

Le morphisme r définit bien une opération du produit semi-direct $\mathrm{H} \cdot \mathrm{G}$ sur $\mathrm{E} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{F}$. **370**
En effet, on a ensemblistement

$$r(r(e, f, h, g)h', g') = (egg', fp(e, h)p(eg, h'));$$

mais

$$p(e, h)p(eg, h') = p(e, h)p(e, gh'g^{-1}) = p(e, hgh'g^{-1}),$$

d'où

$$r(r(e, f, h, g), h', g') = r(e, f, hgh'g^{-1}, gg'),$$

ce qu'il fallait démontrer.

Pour prouver maintenant que cette loi est bien une loi de fibré principal homogène, on peut supposer que E et F sont triviaux, auquel cas on voit aussitôt que $\mathrm{E} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{F}$ est également un fibré trivial.

5. Décomposition canonique d'un groupe adjoint ou simplement connexe

Dans ce numéro, nous allons utiliser les résultats du n°1 pour généraliser au cas des schémas une décomposition classique des groupes adjoints (resp. simplement connexes). Pour ne pas surcharger indéfiniment la rédaction, les démonstrations sont esquissées et le détail en est laissé au lecteur ; en fait il s'agit toujours de démonstrations absolument standard de théorie des fibrés principaux : réduction du groupe structural, torsion, ...

5.1. Rappelons (Exp. XXI, 7.4) qu'un diagramme de Dynkin est réunion disjointe de ses composantes connexes, qui sont des diagrammes de Dynkin. De plus, tout **371**
diagramme de Dynkin connexe non vide correspondant à une donnée radicielle est isomorphe à l'un des diagrammes type $(\mathrm{A}_n, \mathrm{B}_n, \ldots, \mathrm{G}_2)$ qui ont été exhibés en Exp. XXI, 7.4.6. Dans la suite, nous ne nous intéresserons qu'à des diagrammes de Dynkin dont les composantes connexes sont de l'un des types précédents. Soit $\mathbf{T}$ l'ensemble de ces diagrammes type. Pour tout diagramme de Dynkin D, soit $n(\mathbf{t}) = n_{\mathrm{D}}(\mathbf{t})$ le nombre de composantes connexes de D isomorphes à $\mathbf{t}$, où $\mathbf{t} \in \mathbf{T}$. Le type de D est par définition $\sum_{\mathbf{t} \in \mathbf{T}} n_{\mathrm{D}}(\mathbf{t})\, \mathbf{t}$.

Un diagramme de Dynkin de type $\mathbf{t}$ est dit *simple* de type $\mathbf{t}$, un diagramme de Dynkin de type $n\,\mathbf{t}$ est dit *isotypique* de type $\mathbf{t}$. Soit D_0 l'ensemble des composantes connexes de D et soit

$$a : \mathrm{D}_0 \longrightarrow \mathbf{T}$$

l'application évidente. Le type de D n'est autre que $\sum_{x \in \mathrm{D}_0} a(x)$.

5.2. Soient S un schéma, D un S-*schéma de Dynkin* (vérifiant la condition restrictive énoncée ci-dessus). Le conoyau du couple de morphismes $L \rightrightarrows D$ ($L =$ [20] schéma des liaisons de D) est noté D_0. C'est le « schéma des composantes connexes » de D (il existe trivialement lorsque D est constant ; le cas général s'en déduit par descente) ; c'est un S-schéma constant tordu fini. On a un morphisme canonique

$$a : D_0 \longrightarrow \mathbf{T}_S .$$

Pour $\mathbf{t} \in \mathbf{T}$, posons $a^{-1}(\mathbf{t}) = D_{0,\mathbf{t}}$; c'est un sous-schéma de D_0, dont l'image réciproque dans D, notée $D_{\mathbf{t}}$, est la *composante isotypique* de type $\mathbf{t}$ du schéma de Dynkin
372 D. Chaque $D_{\mathbf{t}}$ est un sous-schéma de D, et on a

$$D = \coprod_{\mathbf{t}\in\mathbf{T}} D_{\mathbf{t}} .$$

Remarquons que le degré de $D_{0,\mathbf{t}}$ en $s \in S$ est $n(s,\mathbf{t})$, si le type de D en s est $\sum_{\mathbf{t}} n(s,\mathbf{t})\,\mathbf{t}$.

5.3. Dans la suite, nous ne considérerons que des groupes semi-simples adjoints (resp. simplement connexes). Pour simplifier le langage, nous énoncerons les résultats pour des groupes adjoints ; *tous les énoncés resteront valables* si on y substitue partout *simplement connexe* à *adjoint*.

Rappelons qu'une donnée radicielle réduite adjointe est déterminée à isomorphisme près par le type de ses diagrammes de Dynkin. On dira donc qu'une donnée radicielle adjointe $\mathscr{R}$ (resp. un groupe semi-simple adjoint G) est de type $\sum n(\mathbf{t})\,\mathbf{t}$ si ses diagrammes de Dynkin le sont (resp. si son type est donné par une donnée radicielle adjointe de type $\sum n(\mathbf{t})\,\mathbf{t}$). On dira que $\mathscr{R}$ ou G est *simple* de type $\mathbf{t}$ (resp. *isotypique* de type $\mathbf{t}$), si son type est $\mathbf{t}$ (resp. $n\,\mathbf{t}$, $n > 0$).

Si G est un groupe semi-simple adjoint, on utilisera les symboles $\underline{\mathrm{Dyn}}_0(G)$ et $\underline{\mathrm{Dyn}}_{0,\mathbf{t}}(G)$ dans le sens défini en 5.2.

5.4. Soient $\mathbf{t}_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$, des éléments distincts de $\mathbf{T}$, et soit $\mathscr{R}_i$ une donnée radicielle adjointe épinglée isotypique de type $\mathbf{t}_i$. Considérons le produit $\mathscr{R} = \mathscr{R}_1 \times \cdots \times \mathscr{R}_n$ (Exp. XXI, 6.4.1). Soit S un schéma tel que les différents $G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}_i)$ existent (cf. Exp. XXV). On vérifie aussitôt qu'il existe un isomorphisme canonique

$$(*) \qquad G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}) = G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}_1) \underset{S}{\times} \cdots \underset{S}{\times} G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}_n).$$

373 De plus, si E_i désigne le groupe des automorphismes de $\mathscr{R}_i$, E le groupe des automorphismes de $\mathscr{R}$, D_i (resp. D) le diagramme de Dynkin de $\mathscr{R}_i$ (resp. $\mathscr{R}$), on a des isomorphismes :

$$E_i \simeq \mathrm{Aut}(D_i), \qquad D = \coprod D_i, \qquad E \simeq \prod E_i \simeq \mathrm{Aut}(D).$$

Combinant avec $(*)$ et 1.4, on voit que $(*)$ induit un isomorphisme

$$A_S(\mathscr{R}) \simeq A_S(\mathscr{R}_1) \underset{S}{\times} \cdots \underset{S}{\times} A_S(\mathscr{R}_n).$$

[20] N.D.E. : On a remplacé R par L, comme dans 3.2.

Proposition 5.5. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe semi-simple* adjoint*. Il existe une décomposition unique*

$$\mathrm{G} \simeq \prod_{\mathbf{t}\in\mathbf{T}} \mathrm{G}_{\mathbf{t}} \ ,$$

où $\mathrm{G}_{\mathbf{t}}$ *est un* S*-groupe semi-simple adjoint isotypique de type* $\mathbf{t}$*. De plus, la décomposition précédente induit des isomorphismes*

$$\underline{\mathrm{Dyn}}_{\mathbf{t}}(\mathrm{G}) \simeq \underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}_{\mathbf{t}}), \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}) \simeq \prod_{\mathbf{t}\in\mathbf{T}} \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}_{\mathbf{t}}).$$

Cela a en effet été démontré ci-dessus lorsque G est déployé. Dans le cas général, on peut supposer G de type constant $\mathscr{R}$. Utilisant la décomposition précédente de $\mathrm{A_S}(\mathscr{R})$ et 1.17, on en déduit la décomposition voulue de G. Les autres résultats se prouvent alors par descente.

Remarque 5.6. — Plus généralement, si G et H sont deux groupes semi-simples ad- **374**
joints, on a comme suit des isomorphismes canoniques (le diagramme est commutatif) :

$$\begin{array}{ccc}
\underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H}) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{\mathbf{t}\in\mathbf{T}} \underline{\mathrm{Isom}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}_{\mathbf{t}},\mathrm{H}_{\mathbf{t}}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\underline{\mathrm{Isomext}}(\mathrm{G},\mathrm{H}) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{\mathbf{t}\in\mathbf{T}} \underline{\mathrm{Isomext}}(\mathrm{G}_{\mathbf{t}},\mathrm{H}_{\mathbf{t}}) \\
\downarrow\wr & & \downarrow\wr \\
\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(\mathrm{G}),\mathrm{Dyn}(\mathrm{H})) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{\mathbf{t}\in\mathbf{T}} \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{Dyn}}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}_{\mathbf{t}}),\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{H}_{\mathbf{t}})).
\end{array}$$

Remarque 5.7. — On peut donner une caractérisation intrinsèque de $\mathrm{G}_{\mathbf{t}}$, que nous énonçons ci-après sans démonstration : c'est le plus grand sous-groupe réductif de G *invariant* (et d'ailleurs caractéristique) et isotypique de type $\mathbf{t}$.

La proposition précédente permet de ramener l'étude des groupes semi-simples adjoints à celle des groupes semi-simples adjoints isotypiques. C'est cette étude que nous allons faire ci-dessous.

5.8. Soient $\mathscr{R}$ une donnée radicielle réduite épinglée adjointe *simple* de type $\mathbf{t}$, I un ensemble fini non vide, $\mathscr{R}^{\mathrm{I}}$ la donnée radicielle produit de copies $\mathscr{R}_i$ de $\mathscr{R}$, pour $i \in \mathrm{I}$. Notons E le groupe des automorphismes de $\mathscr{R}$, qui s'identifie au groupe des automorphismes du diagramme de Dynkin D de $\mathscr{R}$. Le diagramme de Dynkin de $\mathscr{R}^{\mathrm{I}}$ s'identifie à D^{I}, ce qui montre que l'on a une suite exacte :

$$1 \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathrm{D})^{\mathrm{I}} \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathrm{D}^{\mathrm{I}}) \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathrm{I}) \longrightarrow 1 \ ,$$

où Aut(I) désigne le groupe des permutations de I. Il s'ensuit que l'isomorphisme **375**
canonique

$$\mathrm{G}_{\mathrm{S}}^{\mathrm{Ép}}(\mathscr{R})^{\mathrm{I}} \simeq \mathrm{G}_{\mathrm{S}}^{\mathrm{Ép}}(\mathscr{R}^{\mathrm{I}})$$

induit une suite exacte

$$1 \longrightarrow \mathrm{A_S}(\mathscr{R})^{\mathrm{I}} \longrightarrow \mathrm{A_S}(\mathscr{R}^{\mathrm{I}}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(\mathrm{I_S}) \longrightarrow 1\ ,$$

le dernier groupe étant le S-groupe constant associé à Aut(I). Remarquons d'autre part que I s'identifie canoniquement à l'ensemble des composantes connexes de D^{I}. Si G est un S-groupe semi-simple de type $\mathscr{R}^{\mathrm{I}}$, définissant (cf. 1.17) un fibré principal homogène P sous $\mathrm{A_S}(\mathscr{R}^{\mathrm{I}})$, la définition de $\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})$ par descente (3.7), et celle de $\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})$ (5.2), montre que le fibré associé à P par le morphisme $\mathrm{A_S}(\mathscr{R}^{\mathrm{I}}) \to \underline{\mathrm{Aut}}(\mathrm{I_S})$ n'est autre que $\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{S}}(\mathrm{I_S}, \underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G}))$, correspondant à la forme $\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})$ de $\mathrm{I_S}$. Utilisant à nouveau l'équivalence de catégories 1.17 et la suite exacte précédente, on en déduit par un raisonnement formel qu'il existe un $\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})$-groupe réductif de type $\mathscr{R}$, soit G_0, et un S-isomorphisme $\mathrm{G} \simeq \prod_{\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})/\mathrm{S}} \mathrm{G}_0$.

Proposition 5.9. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe semi-simple adjoint* isotypique *de type* $\mathbf{t}$. *Il existe un* $\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})$*-groupe semi-simple adjoint* G_0 simple *de type* $\mathbf{t}$, *et un* S*-isomorphisme* (uniques)

$$\mathrm{G} \simeq \prod_{\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})/\mathrm{S}} \mathrm{G}_0.$$

De plus, cet isomorphisme induit une suite exacte

$$1 \longrightarrow \prod_{\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})/\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}_0) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S}}(\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})) \longrightarrow 1\ .$$

376 On peut évidemment supposer G de type constant $n\,\mathbf{t}$. La première assertion a déjà été démontrée (l'assertion d'unicité est évidente). La seconde se déduit alors du cas déployé par descente.

On peut regrouper 5.5 et 5.9 :

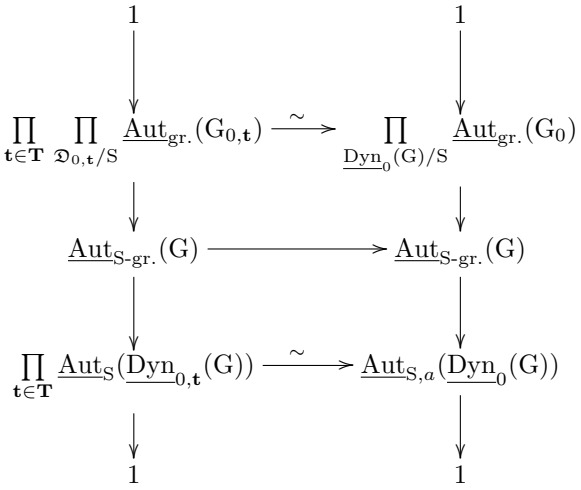
Proposition 5.10. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe semi-simple adjoint,* $\mathfrak{D} = \underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})$ *son schéma de Dynkin.*

(i) *Il existe une décomposition canonique*

$$\mathrm{G} \simeq \prod_{\mathbf{t}\in\mathbf{T}} \prod_{\mathfrak{D}_{0,\mathbf{t}}/\mathrm{S}} \mathrm{G}_{0,t} \simeq \prod_{\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})/\mathrm{S}} \mathrm{G}_0\ ,$$

où chaque $\mathrm{G}_{0,\mathbf{t}}$ *est un* $\underline{\mathrm{Dyn}}_{0,\mathbf{t}}(\mathrm{G})$*-groupe simple adjoint de type* $\mathbf{t}$ (*resp. où* G_0 *est un* $\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})$*-groupe semi-simple adjoint dont le type en* $x \in \underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})$ *est* $a(x) \in \mathbf{T}$ (*le morphisme* $a : \underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G}) \to \mathbf{T}_{\mathrm{S}}$ *a été défini en* 5.2)).

(ii) *Les décompositions précédentes induisent des suites exactes isomorphes* (*notées verticalement*) , *où* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{S},a}(\mathfrak{D}_0)$ *dénote le schéma des automorphismes de* $\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})$ *qui*
377 *commutent au morphisme* $a : \underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G}) \to \mathbf{T}_{\mathrm{S}}$ *:*



Corollaire 5.11. — *Sous les conditions précédentes, les trois catégories suivantes sont équivalentes :*

(i) *la catégorie des fibrés principaux homogènes sous* G.

(ii) *la catégorie des fibrés principaux homogènes sous* G_0.

(iii) *la catégorie produit, pour* $\mathbf{t} \in \mathbf{T}$, *des catégories des fibrés principaux homogènes sous les* $\mathrm{G}_{0,\mathbf{t}}$.

Cela se déduit formellement des décompositions précédentes et de 8.4.

Corollaire 5.12. — *On a des isomorphismes canoniques*

$$\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G}) \simeq \prod_{\mathbf{t}\in\mathbf{T}} \prod_{\mathfrak{D}_{0,\mathbf{t}}/\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G}_{0,\mathbf{t}}) \simeq \prod_{\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})/\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G}_0),$$

et de même en remplaçant $\underline{\mathrm{Tor}}$ *par* $\underline{\mathrm{Bor}}$ (*resp.* $\underline{\mathrm{Kil}}$).

Trivial à partir du cas déployé.

Remarque 5.13. — Le morphisme canonique

$$\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})$$

permet de considérer $\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})$ comme un $\underline{\mathrm{Dyn}}_0(\mathrm{G})$-schéma de Dynkin ; en fait c'est le schéma de Dynkin $\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}_0)$ de G_0.

De même si $\mathrm{T} \subset \mathrm{B}$ est un couple de Killing de G, correspondant canoniquement au couple de Killing $\mathrm{T}_0 \subset \mathrm{B}_0$ de G_0, on vérifie que les obstructions au quasi-déploiement de G et G_0, qui se trouvent (3.9) dans $\mathrm{Pic}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})) = \mathrm{Pic}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}_0))$ coïncident. On en déduit :

Corollaire 5.14. — *Les conditions suivantes sont équivalentes :* **378**

(i) G *est quasi-déployable,*

(ii) G_0 *est quasi-déployable,*

(iii) *chaque* $G_{0,\mathbf{t}}$, $\mathbf{t} \in \mathbf{T}$, *est quasi-déployable.*

6. Automorphismes des sous-groupes de Borel des groupes réductifs

Lemme 6.1. — *Soient* S *un schéma,* (G, T, M, R) *un* S*-groupe déployé,* Δ *un système de racines simples de* R*, et* B *le sous-groupe de Borel correspondant. Alors* B^u *est engendré comme faisceau* (fppf) *en groupes par les* U_α, $\alpha \in \Delta$.

Soit H le sous-faisceau en groupes de B^u engendré par les U_α, $\alpha \in \Delta$. Prouvons $H \supset U_\beta$ ($\beta \in R_+$) par récurrence sur l'entier $\mathrm{ord}(\beta) = \mathrm{ord}_\Delta(\beta) > 0$ (cf. Exp. XXI, 3.2.15). L'assertion est vérifiée par hypothèse pour $\mathrm{ord}(\beta) = 1$. Supposons donc $\mathrm{ord}(\beta) > 1$ et $U_\gamma \subset H$ dès que $\mathrm{ord}(\gamma) < \mathrm{ord}(\beta)$. Il existe $\alpha \in \Delta$ tel que $\beta - \alpha \in R_+$ (Exp. XXI, 3.1.1). Soit p le plus grand entier tel que $\beta - p\,\alpha = \beta' \in R_+$. On a U_α, $U_{\beta'} \subset H$, $\beta' - \alpha \notin R$. On est donc ramené à prouver :

Lemme 6.2. — *Reprenons les notations de* Exp. XXIII, 6.4. *Supposons* $p = 1$*, c'est-à-dire* $\beta - \alpha$ *non racine. Si* H *est un sous-faisceau en groupes de* B^u *tel que* U_α, $U_\beta \subset H$*, alors* $U_{i\alpha+j\beta} \subset H$ *chaque fois que* $i\alpha + j\beta \in R$*,* $i > 0$*,* $j > 0$.

Distinguons quatre cas suivant la valeur de $q = 0, 1, 2, 3$. Dans la suite x et y désignent deux sections arbitraires de $\mathbb{G}_{a,S'}$, $S' \to S$.

Si $q = 0$, il n'y a rien à démontrer.

379 Si $q = 1$, on a $p_{\alpha+\beta}(\pm x) = p_\beta(-y)p_\alpha(-x)p_\beta(y)p_\alpha(x) \in H(S')$, donc $U_{\alpha+\beta} \subset H$.

Si $q = 2$, on a de même

$$p_{\alpha+\beta}(\pm xy)p_{2\alpha+\beta}(\pm x^2 y) = p_\beta(-y)p_\alpha(-x)p_\beta(y)p_\alpha(x) \in H(S'),$$

d'où, quitte à changer certains signes

$$F(x, y) = p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2 y) \in H(S').$$

Comme $p_{\alpha+\beta}$ et $p_{2\alpha+\beta}$ commutent, on a alors $F(x, 1)F(1, -x) = p_{2\alpha+\beta}(x^2 - x)$. [21] Si $a \in \mathbb{G}_a(S)$, l'équation $X^2 - X = a$ définit une extension libre et surjective de S (c'est $\mathrm{Spec}\,\mathscr{O}_S[X]/(X^2 - X - a)$) ; on a donc $p_{2\alpha+\beta}(a) \in H(S')$ donc $U_{2\alpha+\beta} \subset H$, donc aussi $U_{\alpha+\beta} \subset H$ (car $F(1, a) \in H(S')$).

Si $q = 3$, on a de même

$$F(x, y) = p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2 y)p_{3\alpha+\beta}(x^3 y)p_{3\alpha+2\beta}(x^3 y^2) \in H(S');$$

et comme

$$p_{3\alpha+2\beta}(\pm x) = F(1, 1)^{-1} p_\beta(-x)F(1, 1)p_\beta(x) \in H(S'),$$

on obtient que $U_{3\alpha+2\beta} \subset H$ et donc

$$K(x, y) = p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2 y)p_{3\alpha+\beta}(x^3 y) \in H(S').$$

Calculant alors

$$K(x + y, 1)K(-x, 1)K(1, y)^{-1}$$

[21] N.D.E. : On a corrigé $F(-1, x)$ en $F(1, -x)$.

modulo $U_{3\alpha+2\beta}$, on trouve

$$p_{2\alpha+\beta}(2x^2+y^2+2xy-y)p_{3\alpha+\beta}(y^3+3xy^2+3x^2y-y)\in H(S').$$

Si $a\in\mathbb{G}_a(S)$, les « équations »

$$x^2=-xy-y+1-a$$
$$y^2=3y-2+3a$$

définissent une extension libre et surjective de S ; on a alors $y^3+3xy^2+3x^2y-y=0$ et **380**
l'expression précédente donne $p_{2\alpha+\beta}(a)\in H(S')$. [(22)] On a donc prouvé que H contient $U_{2\alpha+\beta}$ et $U_{3\alpha+2\beta}$ et que

$$E(x,y)=p_{\alpha+\beta}(xy)p_{3\alpha+\beta}(x^3y)\in H(S').$$

Comme $p_{\alpha+\beta}(xy)$ et $p_{3\alpha+\beta}$ commutent, on est ramené au calcul précédent, c.-à-d., $E(1,x)E(1,-x)=p_{3\alpha+\beta}(x^3-x)$, d'où $U_{3\alpha+\beta}\subset H$, puis $U_{\alpha+\beta}\subset H$.

Remarque 6.2.1. — La démonstration précédente montre qu'on aurait pu remplacer l'hypothèse « H contient U_α et U_β » par « H contient U_α ou U_β, et H est invariant sous $\mathrm{int}(U_\alpha)$ et $\mathrm{int}(U_\beta)$ ».

Théorème 6.3. — *Soient* S *un schéma,* G *et* G′ *deux* S*-groupes* semi-simples, B (*resp.* B′) *un sous-groupe de Borel de* G (*resp.* G′). *Tout isomorphisme* $B\xrightarrow{\sim}B'$ *est induit par un unique isomorphisme* $G\xrightarrow{\sim}G'$.

L'assertion est locale pour la topologie étale et on peut supposer G déployé : $G=(G,T,M,R)$, B étant défini par le système de racines positives R_+ de R. L'isomorphisme donné $u : B\xrightarrow{\sim}B'$ induit un isomorphisme de T sur un tore maximal T′ de B′, donc de G′. L'isomorphisme donné $T\simeq D_S(M)$ donne un isomorphisme $T'\simeq D_S(M)$ dans lequel les éléments de R_+ deviennent les racines constantes de B′ par rapport à T′, donc les éléments de R les racines constantes de G′ par rapport à T′. Comme G et G′ sont semi-simples, les coracines sont déterminées par dualité (Exp. XXI, 1.2.5), ce qui prouve que (T',M,R) est un déploiement de G′ tel que $\mathscr{R}(G)=\mathscr{R}(G')$.

Appliquant Exp. XXIII, 5.1 (Théorème d'unicité), on en déduit qu'il existe un **381**
unique isomorphisme $G\xrightarrow{\sim}G'$ coïncidant avec u sur T et les U_α, $\alpha\in\Delta$. Par 5.1, la restriction de cet isomorphisme à B est u. C.Q.F.D.

Remarque 6.3.1. — (i) Utilisant Exp. XXII, 4.1.9 et raisonnant comme dans *loc. cit.* 4.2.12, on peut dans l'énoncé du théorème remplacer « isomorphisme » par « isogénie » (resp. « isogénie centrale »).

(ii) Le théorème est faux pour les groupes réductifs. Prendre par exemple $G=G'=SL_2\times\mathbb{G}_m$ identifié au groupe des matrices suivantes :

$$\left\{\begin{pmatrix}a&b&0\\c&d&0\\0&0&h\end{pmatrix}\;\middle|\;ad-bc=1,\ h\text{ inversible}\right\};$$

[(22)] N.D.E. : On a corrigé $p_{3\alpha+\beta}(a)$ en $p_{2\alpha+\beta}(a)$, et détaillé la fin de l'argument.

prendre pour $B = B'$ le sous-groupe de Borel défini par $c = 0$ et pour u l'automorphisme de B suivant : $u(a, b, d, h) = (a, b, d, ah)$.

Corollaire 6.4. — *Le foncteur* $(G, B) \mapsto B$ *de la catégorie formée des couples* (G, B), *où* G *est un* S*-groupe semi-simple et* B *un sous-groupe de Borel de* G, *dans la catégorie des* S*-schémas en groupes* (*les morphismes sont les isomorphismes*) *est* pleinement fidèle.

Corollaire 6.5. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe semi-simple,* B *un sous-groupe de Borel de* G, B' *un* S*-groupe localement isomorphe à* B *pour* (fpqc). *Alors* B' *est localement isomorphe à* B *pour la topologie* étale finie locale [(23)] *et il existe un* S*-groupe semi-simple* G' *dont* B' *soit un groupe de Borel ;* G' *est unique à un unique isomorphisme près induisant l'identité sur* B'.

382 ***Corollaire 6.6***. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe semi-simple,* B *un sous-groupe de Borel de* G. *Alors* $\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(B)$ *est représentable par un* S*-schéma affine et lisse,* $\underline{\mathrm{Autext}}(B)$ *est représentable par un* S*-schéma étale et fini, et les morphismes évidents induisent un isomorphisme de suites exactes*

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & B_{\mathrm{ad}} & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G, B) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Autext}}(G) & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \\ 1 & \longrightarrow & B_{\mathrm{ad}} & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}(G) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Autext}}(B) & \longrightarrow & 1. \end{array}$$

Cela résulte aussitôt de 2.1 et des résultats précédents. On laisse au lecteur le soin de développer les analogues des résultats des N° 1,2,3,4 dans le cadre ci-dessus.

Remarque 6.7. — Si S est un schéma et B un S-groupe, B ne peut donc être sous-groupe de Borel que d'un unique groupe semi-simple, bien déterminé par B. Il reste
383 donc à caractériser les S-groupes B qui sont bien sous-groupes de Borel de groupes semi-simples. [(24)]

7. Représentabilité des foncteurs $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(G, H)$, pour G réductif

7.1. Le cas déployé

7.1.1. — Soient S un schéma, G un S-groupe épinglé, T son tore maximal, Δ l'ensemble des racines simples et, pour $\alpha \in \Delta$,

$$u_\alpha \in U_\alpha^\times(S), \qquad w_\alpha \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S),$$

les éléments définis par l'épinglage.

[(23)] N.D.E. : notée (étf) dans Exp. IV 6.3. En d'autres mots, pour tout $s \in S$ il existe un voisinage ouvert U de s et un morphisme *étale fini surjectif* $V \to U$ tel que $B' \times_S V \simeq B \times_S V$.

[(24)] N.D.E. : On peut se demander si tout S-groupe affine lisse, dont chaque fibre géométrique est un sous-groupe de Borel d'un groupe semi-simple, est un sous-groupe de Borel d'un S-groupe semi-simple. (On a supprimé le « contre-exemple » donné dans l'original, pour S = le schéma des nombres duaux sur un corps k, qui était erroné, comme nous l'a signalé M. Demazure.)

Soit d'autre part H un S-schéma en groupes ; nous nous intéressons au foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H})$, et plus précisément au morphisme

$$q : \quad \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{T},\mathrm{H}).$$

Soit donc

$$f_{\mathrm{T}} : \mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{H}$$

un morphisme de S-groupes, considérons $q^{-1}(f_{\mathrm{T}}) = \mathscr{F}$. C'est le foncteur défini par

$$\mathscr{F}(\mathrm{S}') = \{f \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{S}'\text{-gr.}}(\mathrm{G}_{\mathrm{S}'},\mathrm{H}_{\mathrm{S}'}) \mid f = (f_{\mathrm{T}})_{\mathrm{S}'} \text{ sur } \mathrm{T}_{\mathrm{S}'}\}.$$

On a un morphisme de S-foncteurs **384**

$$i : \mathscr{F} \longrightarrow \mathrm{H}^{2n} ,$$

où $n = \mathrm{Card}(\Delta)$, défini ensemblistement par $i(f) = (f(u_\alpha), f(w_\alpha))_{\alpha\in\Delta}$. En vertu de Exp. XXIII, 1.9, i est d'ailleurs un monomorphisme.

Proposition 7.1.2. — *Si* H *est* séparé *sur* S, $\mathscr{F}$ *est représentable et* i *est une* immersion fermée.

La technique habituelle de représentabilité relative [25] nous montre qu'il suffit de prouver qu'étant données des sections

$$v_\alpha, h_\alpha \in \mathrm{H}(\mathrm{S}), \qquad \text{pour} \quad \alpha \in \Delta,$$

les S-schémas S′ tels qu'il existe un S′-homomorphisme

$$f : \mathrm{G}_{\mathrm{S}'} \longrightarrow \mathrm{H}_{\mathrm{S}'}$$

prolongeant $(f_{\mathrm{T}})_{\mathrm{S}'}$ et vérifiant $f(u_\alpha) = v_\alpha$, $f(w_\alpha) = h_\alpha$, sont exactement ceux qui se factorisent par un certain sous-schéma fermé de S. On peut évidemment supposer S affine.

Pour simplifier la suite, disons qu'un morphisme $\mathrm{Y} \to \mathrm{X}$ [26] de schémas affines vérifie la condition (L) si Y est le spectre d'une $\mathscr{O}(\mathrm{X})$-algèbre qui est un $\mathscr{O}(\mathrm{X})$-module libre. Il est clair que si l'on se restreint à la catégorie des schémas affines, un produit, ou un composé de morphismes vérifiant (L) vérifie (L) et que (L) est stable par extension de la base.

Lemme 7.1.3. — *Supposons* S *affine, et soit* $\alpha \in \Delta$. *Considérons le morphisme*

$$a : \mathrm{T} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{T} \longrightarrow \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}$$

défini ensemblistement par $a(t,t') = \alpha(t) + \alpha(t')$. **385**

(i) *a est fidèlement plat et de présentation finie.*

(ii) *Soit* R *le carré fibré de a. Le morphisme structural* $\mathrm{R} \to \mathrm{S}$ *vérifie* (L).

[25] N.D.E. : Voir par exemple la démonstration de XXII 5.8.1.
[26] N.D.E. : On a corrigé $\mathrm{X} \to \mathrm{Y}$ en $\mathrm{Y} \to \mathrm{X}$.

Il est d'abord clair que le morphisme a est surjectif, $\alpha : \mathrm{T} \to \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$ l'étant. Il est trivial que a est de présentation finie. Comme α vérifie (L), il suffit, pour prouver (i) et (ii) de montrer que le morphisme

$$u : \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}^2 \longrightarrow \mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$$

défini ensemblistement par $u(x,y) = x+y$ vérifie (L). Autrement dit, il suffit de vérifier que pour tout anneau A, l'anneau $\mathrm{A}[\mathrm{X},\mathrm{Y},\mathrm{X}^{-1},\mathrm{Y}^{-1}]$ est un module libre sur son sous-anneau $\mathrm{A}[\mathrm{X}+\mathrm{Y}]$. [(27)] Or $\mathrm{A}[\mathrm{X},\mathrm{Y}]$ est un module libre de base $\{1,\mathrm{X}\}$ sur le sous-anneau $\mathrm{B} = \mathrm{A}[\mathrm{X}+\mathrm{Y},\mathrm{XY}]$ (on a $\mathrm{X}^2 - (\mathrm{X}+\mathrm{Y})\mathrm{X} + \mathrm{XY} = 0$), donc $\mathrm{A}[\mathrm{X}^{\pm 1},\mathrm{Y}^{\pm 1}] = \mathrm{A}[\mathrm{X},\mathrm{Y}]_{(\mathrm{XY})}$ est libre sur $\mathrm{B}_{\mathrm{XY}} = \mathrm{A}[\mathrm{X}+\mathrm{Y},(\mathrm{XY})^{\pm 1}]$ de base $\{1,\mathrm{X}\}$, et libre sur $\mathrm{A}[\mathrm{X}+\mathrm{Y}]$ de base
386 les éléments $(\mathrm{XY})^p$ et $(\mathrm{XY})^p\mathrm{X}$, pour $p \in \mathbb{Z}$.

Lemme 7.1.4. — *Soit $\alpha \in \Delta$, et soit $b : \mathrm{T} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T} \to \mathrm{H}$ le morphisme défini ensemblistement par*

$$b(t,t') = \big(\mathrm{int}(f_{\mathrm{T}}(t))v_\alpha\big)\big(\mathrm{int}(f_{\mathrm{T}}(t'))v_\alpha\big).$$

Soit $f_\alpha : \mathrm{U}_\alpha \to \mathrm{H}$ un S-morphisme. Les conditions suivantes sont équivalentes : [(28)]

(i) *f_α est un morphisme de groupes ; on a $f_\alpha(u_\alpha) = v_\alpha$ et*

$$f_{\mathrm{T}}(t) f_\alpha(x) f_{\mathrm{T}}(t)^{-1} = f_\alpha(\alpha(t)x)$$

pour tous $t \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, $x \in \mathrm{U}_\alpha(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$.

(ii) *On a $f_\alpha(u_\alpha) = v_\alpha$ et la relation*

$$f_\alpha\big(a(t,t')u_\alpha\big) = b(t,t')$$

pour tous $t,t' \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$.

Si f_α vérifie (i), on a $f_\alpha(\alpha(t)u_\alpha) = \mathrm{int}(f_{\mathrm{T}}(t))v_\alpha$, ce qui entraîne aussitôt (ii). Réciproquement, supposons (ii) vérifiée et démontrons les différentes conditions de (i) ; prouvons d'abord la dernière. Comme a est couvrant pour (fpqc), il suffit de
387 prouver que si $t,t',t'' \in \mathrm{T}(\mathrm{S}')$, on a

$$f_{\mathrm{T}}(t) f_\alpha\big(a(t',t'')u_\alpha\big) f_{\mathrm{T}}(t)^{-1} = f_\alpha\big(\alpha(t)a(t',t'')u_\alpha\big);$$

or ceci s'écrit aussi

$$f_{\mathrm{T}}(t) b(t',t'') f_{\mathrm{T}}(t)^{-1} = b(tt',tt''),$$

propriété évidente sur la définition de b. Reste à prouver que f_α est un morphisme de groupes. Or la propriété précédente donne aussitôt

$$\begin{aligned} f_\alpha\big(\alpha(t)u_\alpha\big) f_\alpha\big(\alpha(t')u_\alpha\big) &= (f_{\mathrm{T}}(t) f_\alpha(u_\alpha) f_{\mathrm{T}}(t)^{-1}) \cdot (f_{\mathrm{T}}(t') f_\alpha(u_\alpha) f_{\mathrm{T}}(t')^{-1}) \\ &= b(t,t') = f_\alpha\big(\alpha(t)u_\alpha + \alpha(t)\alpha(t')u_\alpha\big). \end{aligned}$$

On a donc $f_\alpha(x+x') = f_\alpha(x) f_\alpha(x')$, chaque fois que x et x' sont des sections de l'ouvert $\mathrm{U}_\alpha^\times$ de U_α, qui est schématiquement dense ; on conclut alors par Exp. XVIII, 1.4.

---

(27) N.D.E. : On a simplifié la démonstration de l'original.

(28) N.D.E. : Dans ce qui suit, la loi de groupe de U_α est notée additivement, c.-à-d., si l'on note $p_\alpha : \mathbb{G}_{a,\mathrm{S}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}_\alpha$ l'isomorphisme tel que $p_\alpha(1) = u_\alpha$ et si $x = p_\alpha(z)$, alors $\alpha(t)x$ (resp. $a(t,t')u_\alpha$) désigne $p_\alpha(\alpha(t)z)$ (resp. $p_\alpha(a(t,t')) = \alpha(t)u_\alpha + \alpha(t')u_\alpha$).

7.1.5. — Fixons-nous provisoirement un $\alpha \in \Delta$. Le morphisme a est fidèlement plat quasi-compact, donc $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}$ s'identifie au quotient de $\mathrm{T} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}$ par la relation d'équivalence R définie par a. Soit

$$\mathrm{R} \underset{i_2}{\overset{i_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{T} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}$$

cette relation d'équivalence.

Pour que le morphisme b se factorise par a, [(29)] il faut et il suffit que $b \circ i_1 = b \circ i_2$; autrement dit, si on note K le noyau du couple de morphismes

$$\mathrm{R} \underset{b\circ i_2}{\overset{b\circ i_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{H}\ ,$$

il faut et il suffit que $\mathrm{K} = \mathrm{R}$. Or H est supposé séparé sur S, donc K est un sous-schéma fermé de R. Rappelons, d'autre part, que R est essentiellement libre sur S (7.1.3).

7.1.6. — D'après ce qui précède, si S' est un S-schéma, pour qu'il existe sur S' un f_α **388**
vérifiant les conditions de 7.1.4 (i) (et alors nécessairement unique), il faut et il suffit que $\mathrm{K}_{\mathrm{S}'} = \mathrm{R}_{\mathrm{S}'}$, et que le morphisme f_α obtenu vérifie $f_\alpha(u_\alpha) = v_\alpha$.

La première condition est équivalente au fait que $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ se factorise par un certain sous-schéma fermé de S (Exp. VIII, 6.4 [(30)] ; si on remplace S par ce sous-schéma fermé, la seconde condition définit à nouveau un sous-schéma fermé de S (égalité de deux sections de H, or H est supposé séparé sur S).

Quitte à remplacer S par ce sous-schéma fermé, on peut donc supposer qu'il existe un morphisme $f_\alpha : \mathrm{U}_\alpha \to \mathrm{H}$ vérifiant les conditions de 7.1.4 (i). Prenant l'intersection des sous-schémas de S obtenus pour chaque $\alpha \in \Delta$, on peut supposer cette condition vérifiée pour tout $\alpha \in \Delta$.

7.1.7. — De même, considérons pour chaque $\alpha \in \Delta$ les deux morphismes de S-groupes

$$f_{\mathrm{T}} \circ \mathrm{int}(w_\alpha),\ \ \mathrm{int}(h_\alpha) \circ f_{\mathrm{T}} : \quad \mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{H}.$$

Comme H est séparé sur S et T essentiellement libre sur S, le même raisonnement que précédemment montre que, quitte à remplacer S par un sous-schéma fermé, on peut supposer que pour tout $\alpha \in \Delta$ on a

$$f_{\mathrm{T}} \circ \mathrm{int}(w_\alpha) = \mathrm{int}(h_\alpha) \circ f_{\mathrm{T}}.$$

7.1.8. — Utilisant maintenant le théorème de générateurs et relations (Exp. XXIII, 3.5), on voit qu'il existe un homomorphisme de groupes $f : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ vérifiant les **389**
conditions exigées si et seulement si un certain ensemble fini de relations algébriques entre les sections h_α, v_α, $f_{\mathrm{T}}(\alpha^*(-1))$ ($\alpha \in \Delta$) de H est vérifié :

$$\mathrm{R}_i\Big((h_\alpha)_\alpha, (v_\alpha)_\alpha, (f_{\mathrm{T}}(\alpha^*(-1)))_\alpha\Big) = e, \qquad i = 1, \ldots, n$$

[(29)] N.D.E. : i.e. pour que la condition (ii) de 7.1.4 soit satisfaite.

[(30)] N.D.E. : voir aussi l'ajout dans Exp. VI_{B}, 6.2.3.

Comme H est séparé sur S, cela définit encore un sous-schéma fermé de S, et on a terminé.

Corollaire 7.1.9. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif déployé,* T *son tore maximal,* H *un* S*-schéma en groupes séparé sur* S. *Soit d'autre part* $\mathscr{P}$ *une propriété de morphismes telle que :*

(i) *Une immersion fermée vérifie* $\mathscr{P}$.

(ii) *Le composé de deux morphismes vérifiant* $\mathscr{P}$ *vérifie aussi* $\mathscr{P}$.

(iii) $\mathscr{P}$ *est stable par changement de base.*

(iv) *Le morphisme structural* $H \to S$ *vérifie* $\mathscr{P}$.

Alors le morphisme canonique

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(G, H) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(T, H)$$

est relativement représentable par un morphisme séparé vérifiant $\mathscr{P}$. [(31)]

En effet, on peut supposer G épinglé ; le morphisme structural $H^{2n} \to S$ vérifie $\mathscr{P}$ et on conclut par 7.1.2.

Corollaire 7.1.10. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif déployé, et* H *un* S*-schéma en groupes* lisse et à fibres affines [(32)]. *Alors le foncteur* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(G, H)$ *est représentable par un* S*-schéma localement de présentation finie et séparé sur* S.

390 En effet, comme H est lisse S, on peut considérer sa composante neutre H^0, qui est à fibres affines, lisse, séparée et de présentation finie sur S (Exp. $\mathrm{VI_B}$, 3.10 et 5.5). Comme G est à fibres connexes, on peut remplacer H par H^0. Comme G et H sont alors de présentation finie, on peut supposer S noethérien, et on applique 7.1.9 en prenant pour $\mathscr{P}$ la propriété « de type fini ». Mais, par Exp. XV, 8.9, on sait que $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(T, H)$ est représentable par un S-schéma séparé et localement de type fini.

Remarque 7.1.11. — Si H est affine sur S, on peut remplacer la référence à Exp. XV par Exp. XI, 4.2.

7.2. Cas général

Proposition 7.2.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G. *Soit d'autre part* H *un* S*-schéma en groupes, tel que le morphisme structural* $H \to S$ *vérifie la condition suivante :*

(+) *Chaque point* $s \in S$ *possède un voisinage ouvert* U *tel que le morphisme* $H_U \to U$ *soit quasi-projectif.*

Alors le morphisme canonique

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(G, H) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(T, H)$$

est relativement représentable par un morphisme vérifiant (+).

[(31)] N.D.E. : i.e. pour tout $S' \to \underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(T, H)$, avec S' représentable, $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(G, H) \times_S S'$ est représentable et le morphisme de S-schémas $\underline{\mathrm{Hom}}_{\text{S-gr.}}(G, H) \times_S S' \to S'$ est séparé et vérifie $\mathscr{P}$.

[(32)] N.D.E. : On a supprimé l'hypothèse que H soit quasi-séparé, qui est superflue.

Lorsque G est déployable relativement à T, on applique 7.1.9 en prenant pour $\mathscr{P}$ la propriété (+) ci-dessus. Lorsque G est localement isotrivial, par exemple semi-simple **391**
(4.2.2), on remarque que l'assertion du théorème est locale pour la topologie étale finie locale (en effet, la propriété d'être quasi-projectif est locale pour la topologie étale finie *globale* et assure l'effectivité de la descente pour cette topologie, cf. SGA 1, VIII, 7.7). Enfin, dans le cas général, on utilise le lemme suivant :

Lemme 7.2.2. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* T *un tore maximal de* G*,* G′ *le groupe dérivé de* G (Exp. XXII, 6.2), $\mathrm{T}' = \mathrm{T} \cap \mathrm{G}$ *le tore maximal de* G′ *correspondant à* T (Exp. XXII, 6.2.8)*. Alors le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{G} & \longleftarrow & \mathrm{G}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{T} & \longleftarrow & \mathrm{T}' \end{array}$$

est une somme amalgamée *dans la catégorie des* S*-faisceaux en groupes : c.-à-d., pour tout* S*-faisceau en groupe* H*, le carré suivant est cartésien :*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G}',\mathrm{H}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{T},\mathrm{H}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{T}',\mathrm{H}). \end{array}$$

En effet, si rad(G) est le radical de G, alors $\mathrm{rad}(\mathrm{G}) \subset \mathrm{T}$, donc

$$\mathrm{rad}(\mathrm{G}) \cap \mathrm{G}' = \mathrm{rad}(\mathrm{G}) \cap \mathrm{T}' = \mathrm{K},$$

et le produit dans G induit des isogénies (Exp. XXII, 6.2)

$$i : \mathrm{G}' \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{rad}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{G}, \qquad j : \mathrm{T}' \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{rad}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{T}\ .$$

Soient $f_{\mathrm{G}'} : \mathrm{G}' \to \mathrm{H}$, $f_{\mathrm{T}} : \mathrm{T} \to \mathrm{H}$, et $f_{\mathrm{T}'} : \mathrm{T}' \to \mathrm{H}$ des morphismes de S-groupes tels **392**
que $f_{\mathrm{G}'}|_{\mathrm{T}'} = f_{\mathrm{T}}|_{\mathrm{T}'} = f_{\mathrm{T}'}$. Montrons qu'il existe un unique morphisme de S-groupes $f : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ induisant $f_{\mathrm{G}'}$ et f_{T}. Soit $f_{\mathrm{rad}} = f_{\mathrm{T}}|_{\mathrm{rad(G)}}$ [(33)] et soit

$$f_1 = f_{\mathrm{G}'} \cdot f_{\mathrm{rad}} : \quad \mathrm{G}' \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{rad}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{H}.$$

Pour que f existe (et il sera évidemment unique), il faut et il suffit que f_1 induise l'identité sur le noyau de i, c'est-à-dire que $f_{\mathrm{G}'}$ et f_{rad} coïncident sur K ; mais l'existence de f_{T} montre par le même raisonnement que $f_{\mathrm{T}'}$ et f_{rad} coïncident sur K. Il n'y a plus qu'à remarquer que $f_{\mathrm{G}'}$ et $f_{\mathrm{T}'}$ coïncident évidemment sur $\mathrm{K} \subset \mathrm{T}'$.

Raisonnant maintenant comme en 7.1.10, on déduit de 7.2.1 :

Corollaire 7.2.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* H *un* S*-schéma en groupes,* lisse et quasi-projectif sur S à fibres affines*. Alors* $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H})$ *est représentable par un* S*-schéma localement de présentation finie et séparé sur* S.

[(33)] N.D.E. : On a remplacé f_r par f_{rad}.

7.3. Phénomènes particuliers à la caractéristique 0

Si G et H sont deux S-groupes lisses, $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$ leurs algèbres de Lie, on a un morphisme canonique

$$\mathscr{L}ie : \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}\text{-alg. de Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h}),$$

où le second membre a une définition évidente.

393 ***Proposition 7.3.1***. — *Soient* S *un schéma de caractéristique* 0 (*i.e. un* $\mathbb{Q}$*-schéma*), G *un* S*-groupe réductif,* H *un* S*-schéma en groupes lisse et quasi-projectif sur* S *à fibres affines.*

(i) $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H})$ *est représentable par un* S*-schéma* lisse et séparé *sur* S.

(ii) *Si* G *est* semi-simple, *ce schéma est* affine et de présentation finie *sur* S.

(iii) *Si* G *est* simplement connexe (Exp. XXII, 4.3.3), *le morphisme canonique*

$$\mathscr{L}ie : \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_\mathrm{S}\text{-alg. de Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$$

est un isomorphisme.

Lemme 7.3.2. — *Soient* k *un corps de caractéristique* 0, G *un* k*-groupe réductif,* V *un* k*-espace vectoriel de dimension finie,* $\mathrm{G} \to \mathrm{GL}(\mathrm{V})$ *une représentation linéaire de* G *dans* V. *On a*

$$\mathrm{H}^0(\mathrm{G},\mathrm{V}) = \mathrm{H}^0(\mathfrak{g},\mathrm{V}), \qquad \mathrm{H}^i(\mathrm{G},\mathrm{V}) = 0, \quad \textit{pour } i > 0.$$

La première égalité est vraie en général pour un groupe lisse et connexe [(34)] ; dans le cas d'un groupe réductif, on peut la démontrer comme suit : on peut supposer k algébriquement clos, donc G déployable, donc G engendré par des sous-groupes isomorphes à $\mathbb{G}_{m,\,k}$ [(35)], et il suffit de vérifier l'assertion pour ce groupe, ce qui est facile.

De cette première égalité résulte que $\mathrm{H}^0(\mathrm{G},\mathrm{V})$ est un foncteur exact en V lorsque
394 G est semi-simple ; $\mathfrak{g}$ est en effet alors une algèbre de Lie semi-simple et on applique [**BLie**], § I.6, exercice 1 (b). L'assertion reste vraie lorsque G est réductif ; en effet, si l'on introduit le radical R de G [(36)] et le quotient G/R qui est semi-simple, on a $\mathrm{H}^0(\mathrm{G},\mathrm{V}) = \mathrm{H}^0(\mathrm{G/R},\mathrm{H}^0(\mathrm{R},\mathrm{V}))$, et $\mathrm{H}^0(\mathrm{G},-)$ est composé de deux foncteurs exacts. Appliquant alors Exp. I, 5.3.1, on en déduit $\mathrm{H}^i(\mathrm{G},\mathrm{V}) = 0$ pour $i > 0$.

Remarque 7.3.3. — Sous les conditions précédentes, si G est semi-simple, on a $\mathrm{H}^1(\mathfrak{g},\mathrm{V}) = \mathrm{H}^2(\mathfrak{g},\mathrm{V}) = 0$, cf. Bourbaki, *loc. cit.* (b) et (d).

[(34)] N.D.E. : En effet, il est clair que $\mathrm{V}^\mathrm{G} \subset \mathrm{V}^\mathfrak{g}$. D'autre part, $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Centr}}_\mathrm{G}(\mathrm{V}^\mathfrak{g})$ est un sous-groupe fermé de G, *lisse* puisque $\mathrm{car}(k) = 0$; d'après Exp. II 5.3.1, on a $\mathscr{L}ie(\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Centr}}_\mathfrak{g}(\mathrm{V}^\mathfrak{g}) = \mathfrak{g}$, et comme H est lisse et G connexe ceci entraîne $\mathrm{H} = \mathrm{G}$, d'où $\mathrm{V}^\mathfrak{g} \subset \mathrm{V}^\mathrm{G}$ (voir aussi [**DG70**], § II.6, Prop. 2.1 (c)).

[(35)] N.D.E. : En effet, la réunion des tores maximaux de G est dense dans G, cf. *Bible*, § 6.5, Th. 5 (= [**Ch05**], § 6.6, Th. 6).

[(36)] N.D.E. : Noter que R est un tore.

7.3.4. — Démontrons maintenant la proposition. Déjà, par 7.2.3, $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H})$ est représentable par un S-schéma localement de présentation finie et séparé sur S ; pour montrer qu'il est lisse, il suffit de prouver qu'il est infinitésimalement lisse (Exp. XI, 1.8) [(37)], ce qui résulte de Exp. III, 2.8 (i) par 7.3.2. On a donc prouvé (i).

Montrons que (ii) résulte de (iii). Il suffit d'abord de prouver que $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H})$ est affine sur S, il sera alors de présentation finie sur S, car il est lisse sur S par (i) ; de toutes façons $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}\text{-alg. de Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$ est représentable par un sous-schéma fermé de

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}\text{-mod.}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h}) \simeq \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{\vee} \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}} \mathfrak{h})$$

qui est un S-schéma affine, et la conclusion voulue apparaît lorsque G est simplement connexe.

Dans le cas général, on peut supposer G déployé, donc $\mathrm{G} \simeq \mathrm{G}_{\mathrm{S}}^{\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}}(\mathscr{R})$; introduisant la donnée radicielle simplement connexe $\mathrm{sc}(\mathscr{R})$ (Exp. XXI, 6.5.5), et utilisant le théorème d'existence (Exp. XXV, 1.1), on construit un S-groupe simplement connexe $\overline{\mathrm{G}}$ et une isogénie centrale $\overline{\mathrm{G}} \to \mathrm{G}$. Le noyau K de cette isogénie est un S-groupe diagonalisable fini (donc un S-groupe constant tordu, S étant de caractéristique 0) et $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{K},\mathrm{H})$ est (trivialement) représentable par un S-schéma séparé (si $\mathrm{K} \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\mathrm{S}}$, alors $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{K},\mathrm{H})$ est isomorphe à $\mathrm{Ker}(\mathrm{H} \xrightarrow{n} \mathrm{H})$). On a une suite exacte de « S-schémas pointés » : **395**

$$1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H}) \xrightarrow{u} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\overline{\mathrm{G}},\mathrm{H}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{K},\mathrm{H}),$$

donc u est une immersion fermée, donc $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H})$ est affine sur S.

7.3.5. — Démontrons enfin (iii). Raisonnant comme dans la démonstration de (i) et utilisant 7.3.3, on peut montrer que le S-schéma $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}}\text{-alg. de Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$ est lisse sur S. Pour démontrer (iii), on peut donc supposer que $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(k)$, où k est un corps algébriquement clos de caractéristique 0 ; il suffit même de prouver que le morphisme $\mathscr{L}ie$ est bijectif sur les points à valeurs dans k et qu'il induit une bijection sur les espaces tangents en deux points correspondants. Montrons d'abord que

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-gr.}}(\mathrm{G},\mathrm{H}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{k\text{-alg. de Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$$

est bijectif.

Si $u : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ est un morphisme de k-groupes, le graphe de u est un sous-groupe connexe de $\mathrm{G} \times_k \mathrm{H}$ qui est déterminé par son algèbre de Lie qui est le graphe de $\mathscr{L}ie(u)$; l'application est donc injective. Réciproquement, si $v : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ est un morphisme d'algèbres de Lie, le graphe $\mathfrak{k}$ de v est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g} \times \mathfrak{h}$, isomorphe à $\mathfrak{g}$. En particulier, comme $\mathfrak{g}$ est sa propre algèbre dérivée, il en est de même de $\mathfrak{k}$ et donc, d'après un théorème de Chevalley ([**Ch51**], § 14, Th. 15), $\mathfrak{k}$ est **396**

(37) N.D.E. : i.e. que pour tout S-schéma S′ *local artinien*, de point fermé s', tout morphisme de $\kappa(s')$-groupes $\mathrm{G}_{s'} \to \mathrm{H}_{s'}$ se relève en un morphisme de S′-groupes $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'} \to \mathrm{H}_{\mathrm{S}'}$. D'après Exp. III 2.8, ceci résulte de la nullité de $\mathrm{H}^2(\mathrm{G}_{s'},\mathrm{V})$, où $\mathrm{V} = \mathscr{L}ie(\mathrm{H}_{s'}/\kappa(s'))$.

l'algèbre de Lie d'un sous-groupe connexe K de $G \times_k H$. [38] De plus, comme $\mathfrak{k} \simeq \mathfrak{g}$ est semi-simple, alors G est un k-groupe semi-simple. Comme

$$\dim(K) = \dim(\mathfrak{k}) = \dim(\mathfrak{g}) = \dim(G)$$

et comme $K \cap H$ est fini (car son algèbre de Lie est nulle), le morphisme canonique $\mathrm{pr}_1 : K \to G$ est fini et dominant ; comme G est connexe, pr_1 est surjectif ; c'est donc une isogénie. Comme G est simplement connexe et K semi-simple alors, d'après Exp. XXI 6.2.7, pr_1 est un isomorphisme, donc K est le graphe d'un morphisme de k-groupes $u : G \to H$ tel que $\mathscr{L}ie(u) = v$.

Enfin, soit $u : G \to H$ un morphisme de k-groupes. L'espace tangent à $\underline{\mathrm{Hom}}_{k\text{-gr.}}(G, H)$ en u s'identifie à $Z^1(G, \mathfrak{h})$ (cf. Exp. II, 4.2 ; G opère sur $\mathfrak{h}$ par $\mathrm{Ad}_H \circ u$) ; de la même manière, on peut prouver que l'espace tangent à $\underline{\mathrm{Hom}}_{k\text{-alg. de Lie}}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ en $\mathscr{L}ie(u)$ s'identifie à $Z^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$. Il nous faut donc prouver que l'application canonique $Z^1(G, \mathfrak{h}) \to Z^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ est bijective. Or on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathfrak{h}^G & \longrightarrow & \mathfrak{h} & \longrightarrow & Z^1(G, \mathfrak{h}) \longrightarrow H^1(G, \mathfrak{h}) \\
 & & \downarrow & & \| & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \mathfrak{h}^{\mathfrak{g}} & \longrightarrow & \mathfrak{h} & \longrightarrow & Z^1(G, \mathfrak{h}) \longrightarrow H^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})
\end{array}$$

et d'après 7.3.2 et 7.3.3 on a $\mathfrak{h}^G = \mathfrak{h}^{\mathfrak{g}}$ et $H^1(G, \mathfrak{h}) = 0 = H^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$, d'où la conclusion désirée.

Remarque 7.3.6. — Il est vraisemblable que si S est un schéma localement noethérien, G un S-groupe semi-simple simplement connexe, H un S-schéma en groupes lisse, $\widehat{G}$ et $\widehat{H}$ leurs complétés formels le long de la section unité, tout homomorphisme $\widehat{G} \to \widehat{H}$ provient d'un unique homomorphisme de G dans H, ce qui généraliserait 7.3.1 (iii). Lorsque S est le spectre d'un corps k et H est affine et de type fini, cela résulte d'un théorème de Dieudonné ([**Di57**], § 15, th. 4). [39]

---

[38] N.D.E. : voir aussi [**Bo91**], II 7.9. D'autre part, on a ajouté la phrase qui suit.

[39] N.D.E. : Voir Exp. VII_B pour la définition des groupes formels $\widehat{G}$ et $\widehat{H}$. Supposons que $S = \mathrm{Spec}(k)$, où k est un corps. D'après *loc. cit.*, 2.2.1, se donner un morphisme de k-groupes formels $v : \widehat{G} \to \widehat{H}$ équivaut à se donner un morphisme de k-algèbres de Hopf $\phi : \mathrm{Dist}(G) \to \mathrm{Dist}(H)$, où $\mathrm{Dist}(G)$ désigne l'algèbre des distributions (à l'origine) de G, cf. Exp. VII_A, 2.1 ou [**DG70**], § II.4, 6.1 ou [**Ja87**], I 7.7 (elle est appelée « l'hyperalgèbre » de G dans [**Di57**] et [**Ta75**]). Le théorème 4 de [**Di57**] (voir aussi [**Ta75**], 0.3.4 (f) et (g)) généralise dans ce contexte le théorème de Chevalley utilisé dans 7.3.5 ; on obtient ainsi qu'il existe un k-sous-groupe fermé connexe K de $G \times H$ tel que $\widehat{K}$ égale le graphe de v ; comme $\mathrm{Dist}(K) \to \mathrm{Dist}(G)$ est un isomorphisme, $K \to G$ est un morphisme étale fini. On en déduit alors que K est semi-simple puis, d'après Exp. XXI 6.2.7, que $K \to G$ est un isomorphisme (puisque G est simplement connexe) ; voir aussi [**Ta75**], 1.8 et 2.2. Plus généralement, *loc. cit.* étudie les k-groupes G ayant la propriété (SC) : tout morphisme étale fini de k-groupes $G' \to G$, avec G' connexe, est un isomorphisme. Notons enfin que ce qui précède montre que tout $\mathrm{Dist}(G)$-module V de dimension finie est, de façon unique, un G-module ; pour une extension au cas d'un k-groupe réductif déployé G (ou même d'un sous-groupe de Borel de G) voir [**Ja87**], II 1.20 (et les références qui s'y trouvent).

7.4. Un exemple

À titre d'exemple, nous allons déterminer 397

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\mathrm{S}}, \mathrm{SL}_{2,\mathrm{S}}).$$

7.4.1. — On rappelle (Exp. XX, n°5), que $\mathrm{SL}_{2,\mathrm{S}}$ est le S-schéma en groupes formé des matrices $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ sur S vérifiant $ad - bc = 1$. Un tore maximal T est défini par le monomorphisme $\alpha^* : \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \to \mathrm{SL}_{2,\mathrm{S}}$

$$\alpha^*(z) = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix}.$$

Une racine de G par rapport à T est définie par $\alpha(\alpha^*(z)) = z^2$, un monomorphisme

$$p : \mathbb{G}_{a,\mathrm{S}} \longrightarrow \mathrm{SL}_{2,\mathrm{S}}$$

correspondant étant défini par

$$p(x) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Enfin, le représentant du groupe de Weyl correspondant à $u = p(1)$ est

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Rappelons d'autre part (Exp. XX, 6.2) que $\mathrm{SL}_{2,\mathrm{S}}$ est engendré par T, $p(\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}})$ et w, soumis aux relations 398

$$\begin{aligned} \alpha^*(z)p(x)\alpha^*(z^{-1}) &= p(z^2x), \\ w\alpha^*(z)w^{-1} &= \alpha^*(z^{-1}), \\ w^2 &= \alpha^*(-1), \\ (wu)^3 &= 1. \end{aligned}$$

7.4.2. — Soit f un endomorphisme de $\mathrm{SL}_{2,\mathrm{S}}$. Il définit d'abord un homomorphisme $f \circ \alpha^* : \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \to \mathrm{SL}_{2,\mathrm{S}}$. Le noyau $\mathrm{Ker}(f \circ \alpha^*)$ est un sous-groupe fermé de $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$, donc est localement sur S égal à un $\boldsymbol{\mu}_{n,\mathrm{S}}$ ($n \geqslant 1$) ou à $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}}$. Quitte à restreindre S, on peut donc supposer qu'il existe un $n \in \mathbb{N}$ et un monomorphisme

$$f' : \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \longrightarrow \mathrm{SL}_{2,\mathrm{S}}$$

tels que $f \circ \alpha^*(z) = f'(z^n)$.

En vertu de la conjugaison des monomorphismes $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \to \mathrm{SL}_{2,\mathrm{S}}$, on peut, après une extension de la base couvrante pour la topologie étale, trouver une section g de G telle que $f \circ \alpha^*(z) = \mathrm{int}(g) \circ \alpha^*(z^n)$. Transformant f par $\mathrm{int}(g)$, on est donc ramené au cas où il existe un $n \in \mathbb{N}$ tel que $f \circ \alpha^*(z) = \alpha^*(z^n)$.

7.4.3. — Considérons maintenant le morphisme

$$f \circ p : \mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}} \longrightarrow \mathrm{SL}_{2,\,\mathrm{S}}.$$

Il vérifie la condition

$$\alpha^*(z^n)(f \circ p)(x)\alpha^*(z^n)^{-1} = (f \circ p)(z^2 x).$$

Si $n = 0$, il s'ensuit aussitôt que $f \circ p$ est invariant sous les homothéties de $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}$, donc
399 constant. Si $n \neq 0$, on peut appliquer Exp. XXII, 4.1.9 ; $x \mapsto x^n$ est un endomorphisme de $\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}}$, il existe un $\lambda \in \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$ tel que

$$f \circ p(x) = p(\lambda\, x^n);$$

cette relation est d'ailleurs valable pour $n = 0$, en prenant $\lambda = 1$. Quitte à de nouveau étendre S, on peut trouver un $z \in \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$ tel que $z^2 = \lambda$. Remplaçant f par $\mathrm{int}(\alpha^*(z)) \circ f$, on est donc ramené au cas où l'on a

$$f \circ \alpha^*(z) = \alpha^*(z^n), \qquad f \circ p(x) = p(x^n).$$

7.4.4. — Enfin, on doit avoir $f(w)\alpha^*(z^n)f(w)^{-1} = \alpha^*(z^n)^{-1}$ et $(f(w)u)^3 = 1$. En vertu de Exp. XX, 3.8, cela entraîne $f(w) = w^n$. Comme G est engendré par T, $p(\mathbb{G}_{a,\,\mathrm{S}})$ et w cela entraîne que pour tout $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \mathrm{G}(\mathrm{S}')$, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$, on a

$$f\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^n & b^n \\ c^n & d^n \end{pmatrix}.$$

7.4.5. — Résumant la discussion précédente, on voit que *localement* sur S pour la topologie étale, on peut trouver pour tout endomorphisme f de $\mathrm{SL}_{2,\,\mathrm{S}}$ un automorphisme (intérieur) u de $\mathrm{SL}_{2,\,\mathrm{S}}$, et un entier $n \geqslant 0$ tel que $f = u \circ \mathrm{F}_n$, où

$$\mathrm{F}_n\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^n & b^n \\ c^n & d^n \end{pmatrix}.$$

Remarquons que si $f = u \circ \mathrm{F}_n$, l'entier n est bien déterminé par une fibre f_s de f, par exemple par $\mathrm{Ker}(f_s)$. Il s'ensuit que n est une fonction localement constante sur S.

400 ***7.4.6***. — On en déduit aussitôt que si f est un endomorphisme de $\mathrm{SL}_{2,\,\mathrm{S}}$, alors S se décompose canoniquement en somme de sous-schémas ouverts et fermés S_0, S_1, S_{p^n} (où p^n décrit l'ensemble des puissances > 0 des nombres premiers) tels que :

(i) f_{S_0} est le morphisme nul,

(ii) f_{S_1} est un isomorphisme (= un automorphisme intérieur),

(iii) S_{p^n} est de caractéristique p et $f_{\mathrm{S}_{p^n}}$ se décompose de manière unique sous la forme $u \circ \mathrm{F}_p^n$, où u est un automorphisme intérieur et F_p l'endomorphisme de Frobenius de $\mathrm{SL}_{2,\,\mathbb{F}_p}$.

7.4.7. — En d'autres termes, $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\,\mathbb{Z}},\, \mathrm{SL}_{2,\,\mathbb{Z}})$ est le schéma somme :

(i) d'un schéma isomorphe à $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$,

(ii) d'un schéma isomorphe à $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbb{Z}\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\,\mathbb{Z}}) \simeq \mathrm{ad}(\mathrm{SL}_{2,\,\mathbb{Z}})$,

(iii) pour chaque nombre premier p et chaque entier $n > 0$ d'un schéma isomorphe à $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbb{F}_p\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p}) \simeq \mathrm{ad}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p})$.

7.4.8. — Il s'ensuit en particulier que

(i) $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{F}_p\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p}, \mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p})$ a un nombre infini de composantes connexes, et donc *n'est pas quasi-compact.*

(ii) Si S est un schéma d'inégales caractéristiques, $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{S\text{-}gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\mathrm{S}}, \mathrm{SL}_{2,\mathrm{S}})$ *n'est pas plat* sur S.

8. Appendice : Cohomologie d'un groupe lisse sur un anneau hensélien. Cohomologie et foncteur $\prod$

401

Proposition 8.1. — *Soient* S *un schéma* local hensélien*, s son point fermé,* G *un* S*-schéma en groupes lisse tel que tout sous-ensemble fini de* G *soit contenu dans un ouvert affine* (*)*. Alors*

(i) *Si* P *est un fibré principal homogène sous* G*, il existe un* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *étale fini et surjectif qui trivialise* P*. On a* $\mathrm{Fib}(\mathrm{S},\mathrm{G}) \simeq \mathrm{H}^1_{\text{ét}}(\mathrm{S},\mathrm{G})$.

(ii) *Pour tout morphisme* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *étale fini et surjectif, l'application canonique*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S},\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\mathrm{S}' \otimes_{\mathrm{S}} \kappa(s)/\kappa(s), \mathrm{G}_s)$$

est bijective.

(iii) *L'application canonique*

$$\mathrm{Fib}(\mathrm{S},\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{Fib}(\kappa(s), \mathrm{G}_s)$$

est bijective.

8.1.2. — Si K est une extension séparable finie de $\kappa(s)$, il existe un $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ étale fini surjectif tel que $\mathrm{K} \simeq \mathrm{S}' \otimes_{\mathrm{S}} \kappa(s)$. (40) Si P est un fibré principal homogène sous G, alors P est lisse sur S, donc P_s lisse sur $\kappa(s)$; il existe donc une extension séparable finie K de $\kappa(s)$ telle que P_{K} possède une section (cf. EGA IV_4, 17.15.10). Représentant K comme il a été dit ci-dessus, on voit que $\mathrm{P}_{\mathrm{S}'}$ possède une section par le « lemme de Hensel » (cf. EGA IV_4, 18.5.17), ce qui prouve la première partie de (i).

Réciproquement, si P est un *faisceau* principal homogène sous G pour la topologie étale, il existe un $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ étale fini surjectif qui trivialise P (en effet toute famille couvrante d'un schéma local hensélien pour la topologie étale est majorée par une famille réduite à un morphisme $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ de la forme voulue). 402

En vertu de l'hypothèse de descente faite sur G, P est représentable (SGA 1, VIII, 7.6), ce qui achève de prouver (i), et montre que (ii) entraîne (iii). Il ne nous reste donc qu'à prouver (ii).

(*) Cette dernière condition est en fait inutile (cf. A. Grothendieck, *Groupe de Brauer* III, in *Dix Exposés sur la cohomologie des schémas*, North-Holland, 1968, théorème 11.7 et remarques 11.8.3).

(40) N.D.E. : Noter que S' est encore local et hensélien. D'autre part, on a conservé la numérotation de l'original : il n'y a pas de n°8.1.1.

8.1.3. — L'application de (ii) est injective : soient P et Q deux fibrés principaux homogènes sous G trivialisés par S'. Considérons le S-faisceau en groupes $H = \underline{\mathrm{Isom}}_{G-\text{fibrés}}(P, Q)$; comme $H_{S'}$ est isomorphe à $G_{S'}$, H est représentable, en vertu de la deuxième hypothèse sur G cf. ci-dessus. Si $H(\kappa(s)) \neq \varnothing$, alors $H(S) \neq \varnothing$ par le lemme de Hensel, donc P et Q sont isomorphes.

8.1.4. — Prouvons enfin que l'application de (ii) est surjective, ou encore que l'application canonique

$$Z^1(S'/S, G) \longrightarrow Z^1(S' \otimes_S \kappa(s)/\kappa(s), G_s)$$

est surjective. Soit $\mathbf{Z}^1$ le S-foncteur défini par

$$\mathbf{Z}^1(T) = Z^1(S' \underset{S}{\times} T/T, G_T);$$

l'application précédente s'identifie à l'application

$$\mathbf{Z}^1(S) \longrightarrow \mathbf{Z}^1(\kappa(s));$$

par une nouvelle application du lemme de Hensel, il suffit de prouver que $\mathbf{Z}^1$ est représentable par un S-schéma lisse.

403 ***8.1.5***. — Prouvons que $\mathbf{Z}^1$ est représentable par un S-schéma localement de présentation finie. Soit $\mathbf{C}^i$, $i = 0, 1, \ldots$, le S-foncteur défini par

$$\mathbf{C}^i(T) = C^i(S' \underset{S}{\times} T/T, G_T),$$

c'est-à-dire

$$\mathbf{C}^i(T) = G((S' \underset{S}{\times} T/T)^{i+1}) = G((S'/S)^{i+1} \underset{S}{\times} T),$$

ou encore

$$\mathbf{C}^i = \underline{\mathrm{Hom}}_S((S'/S)^{i+1}, G).$$

Comme $\mathbf{Z}^1$ est obtenu à partir de $\mathbf{C}^1$ et $\mathbf{C}^2$ par produits fibrés, il suffit de prouver que $\mathbf{C}^i$, $i = 1, 2$, est représentable par un S-schéma localement de présentation finie.

8.1.6. — Si $T \to S$ est un morphisme étale fini surjectif qui décompose S', alors

$$\mathbf{C}^i \underset{S}{\times} T = \underline{\mathrm{Hom}}_T((S' \underset{S}{\times} T/T)^{i+1}, G_T)$$

est représentable par un produit de n copies de G_T, où n est le degré de $(S'/S)^{i+1}$. Appliquant une nouvelle fois l'hypothèse sur G, on en déduit que $\mathbf{C}^i$ est bien représentable par un S-schéma localement de présentation finie (SGA 1, VIII, *loc. cit.*).

8.1.7. — Pour prouver que $\mathbf{Z}^1$ est lisse, il nous faut maintenant, par définition, prouver que si T est un S-schéma *affine*, T_0 le sous-schéma fermé défini par un idéal $\mathscr{J}$ de carré nul, l'application canonique

$$\mathbf{Z}^1(T) \longrightarrow \mathbf{Z}^1(T_0)$$

404 est surjective. Comme G est lisse, l'application canonique $G(T) \to G(T_0)$ est surjec-

tive, et il suffit de prouver que l'application canonique

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{S}' \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{T}/\mathrm{T}, \mathrm{G}_\mathrm{T}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\mathrm{S}' \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{T}_0/\mathrm{T}_0, \mathrm{G}_{\mathrm{T}_0})$$

est bijective.

Changeant légèrement de notations et généralisant les hypothèses, il nous suffit maintenant de prouver :

Lemme 8.1.8. — *Soient* S *et* S′ *deux schémas affines,* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *un morphisme fidèlement plat,* $\mathscr{J}$ *un idéal de carré nul sur* S, S_0 *le sous-schéma fermé qu'il définit,* G *un* S*-groupe* lisse. *Posons* $\mathrm{S}'_0 = \mathrm{S}' \times_\mathrm{S} \mathrm{S}_0$, $\mathrm{G}_0 = \mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{S}_0$. *L'application canonique*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\mathrm{S}'_0/\mathrm{S}_0, \mathrm{G}_0)$$

est bijective.

Remarque 8.1.9. — Si on suppose G commutatif, la même assertion est valable pour tous les H^i, $i > 0$, avec une démonstration analogue.

Démonstration. Soit $\mathscr{M}_0$ le $\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}$-module quasi-cohérent $\mathscr{M}_0 = \mathscr{L}ie(\mathrm{G}_0/\mathrm{S}_0) \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{J}$. Pour chaque S_0-préschéma T_0, posons $\mathrm{M}_0(\mathrm{T}_0) = \mathrm{H}^0(\mathrm{T}_0, \mathscr{M}_0 \otimes_{\mathscr{O}_{\mathrm{S}_0}} \mathscr{O}_{\mathrm{T}_0})$, et soient

$$\mathrm{M} = \prod_{\mathrm{S}_0/\mathrm{S}} \mathrm{M}_0 \qquad \text{et} \qquad \overline{\mathrm{G}} = \prod_{\mathrm{S}_0/\mathrm{S}} \mathrm{G}_0$$

les S-foncteurs en groupes définis par $\mathrm{M}(\mathrm{T}) = \mathrm{M}_0(\mathrm{T}_0)$ et $\overline{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) = \mathrm{G}_0(\mathrm{T}_0)$, où $\mathrm{T}_0 = \mathrm{T} \times_\mathrm{S} \mathrm{S}_0$. D'après Exp. III, 0.9 et (0.6.2), il existe pour tout S-schéma affine T une **405**
suite exacte, fonctorielle en T :

$$1 \longrightarrow \mathrm{M}(\mathrm{T}) \longrightarrow \mathrm{G}(\mathrm{T}) \longrightarrow \overline{\mathrm{G}}(\mathrm{T}) \longrightarrow 1.$$

Nous avons à étudier l'application

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\mathrm{S}'_0/\mathrm{S}_0, \mathrm{G}_0) = \mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \overline{\mathrm{G}}).$$

Supposons d'abord G commutatif. On a alors une suite exacte de cohomologie

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \mathrm{M}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \overline{\mathrm{G}}) \longrightarrow \mathrm{H}^2(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \mathrm{M});$$

mais

$$\mathrm{H}^i(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \mathrm{M}) = \mathrm{H}^i(\mathrm{S}'_0/\mathrm{S}_0, \mathrm{M}_0) = \mathrm{H}^i(\mathrm{S}'_0/\mathrm{S}_0, \mathscr{M}_0),$$

et on sait (TDTE I, B, Lemme 1.1), que $\mathrm{H}^i(\mathrm{S}'_0/\mathrm{S}_0, \mathscr{M}_0) = 0$ pour $i \neq 0$.

Si maintenant G n'est pas commutatif, il nous faut utiliser la suite exacte de cohomologie non abélienne. Si $u \in \mathrm{Z}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \mathrm{G})$, on sait que les éléments de $\mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \mathrm{G})$ qui ont même image dans $\mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \overline{\mathrm{G}})$ que la classe de u sont dans l'image de l'application cobord correspondante :

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \mathrm{M}_u) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \mathrm{G}),$$

où M_u est le S-foncteur M « tordu par u ». De même, si v est un élément de $\mathrm{Z}^1(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \overline{\mathrm{G}})$, il existe un « cobord »

$$\Delta(v) \in \mathrm{H}^2(\mathrm{S}'/\mathrm{S}, \mathrm{M}_v),$$

où M_v est le S-foncteur M « tordu par v », tel que $\Delta(v) = 0$ si et seulement si la classe de v est dans l'image de $H^1(S'/S, G)$. Il nous suffit de prouver que l'on a $H^1(S'/S, M_u) = H^2(S'/S, M_v) = 0$.

406 Or rappelons (Exp. III 0.8) que l'opération de $\overline{G}$ sur M définie par la suite exacte n'est autre que celle qui se déduit fonctoriellement de la représentation adjointe de G_0 :

$$\mathrm{ad} : G_0 \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathscr{L}ie(G_0/S_0)).$$

L'élément u (resp. v) opère donc dans $M_{S' \times_S S'}$ par l'intermédiaire d'un $S'_0 \times_{S_0} S'_0$-automorphisme de $\mathscr{L}ie(G_0/S_0)$. Comme u (resp. v) est un cocycle, cet automorphisme est une donnée de descente ; notons $\mathscr{L}_u$ (resp. $\mathscr{L}_v$) le $\mathscr{O}_{S_0}$-module quasi-cohérent obtenu. On vérifie aussitôt que pour $T \to S$, on a

$$M_u(T) = H^0(T_0, \mathscr{L}_u \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0})$$

et la même relation en remplaçant u par v. On a donc

$$H^1(S'/S, M_u) = H^1(S'_0/S_0, \mathscr{L}_u \otimes \mathscr{J}),$$
$$H^2(S'/S, M_v) = H^2(S'_0/S_0, \mathscr{L}_v \otimes \mathscr{J}),$$

et les deux sont bien nuls en vertu du résultat déjà utilisé.

Proposition 8.2. — *Soient $\mathscr{C}$ une catégorie possédant des produits fibrés, munie d'une topologie moins fine que la topologie canonique, $S' \to S$ un morphisme de $\mathscr{C}$, G' un S'-faisceau en groupes, G le S-faisceau en groupes $\prod_{S'/S} G'$. Soit $H^1_S(S', G') \subset H^1(S', G')$ l'ensemble des classes de faisceaux principaux homogènes sous G' qui sont trivialisés par un crible de S' obtenu par changement de base à partir d'un crible couvrant convenable de S. L'application canonique $H^1(S, G) \to H^1(S', G')$ définie par le foncteur*

$$P \longmapsto P \underset{S}{\times} S'$$

407 *induit une bijection*

$$H^1(S, G) \xrightarrow{\sim} H^1_S(S', G');$$

la bijection réciproque est définie par le foncteur $P' \mapsto \prod_{S'/S} P'$.

Pour tout objet X de $\mathscr{C}_{/S}$, on a par définition un isomorphisme fonctoriel en X

$$\mathrm{Hom}_S(X, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S'}(X \underset{S}{\times} S', G').$$

On a donc pour chaque S-objet T une bijection fonctorielle en T

$$H^1(T/S, G) \xrightarrow{\sim} H^1(T'/S', G').$$

Remplaçant maintenant l'unique morphisme $T \to S$ par une famille couvrante quelconque de S et passant à la limite inductive, on en déduit la première partie de l'énoncé. La seconde partie s'en déduit sans difficultés.

Lemme 8.3. — *Sous les conditions de* 8.2, *l'assertion $H^1_S(S', G') = H^1(S', G')$ est locale sur S : supposons qu'il existe une famille couvrante $\{S_i \to S\}$ telle que pour tout i, on ait $H^1_{S_i}(S' \times_S S_i, G') = H^1(S' \times_S S_i, G')$. Alors $H^1_S(S', G') = H^1(S', G')$.*

En effet, soit P' un faisceau principal homogène sous G'. Posons

$$P'_i = P \underset{S'}{\times}(S' \underset{S}{\times} S_i);$$

en vertu de l'hypothèse, il existe une famille couvrante $\{S_{ij} \to S_i\}$ telle que pour chaque j, $P' \times_{S'}(S' \times_S S_{ij})$ possède une section. Mais $\{S_{ij} \to S\}$ est une famille couvrante de S, et P' est bien trivialisé par la famille couvrante de S' obtenue à partir de celle-là par changement de base.

Proposition 8.4. — *Soit* $S' \to S$ *un morphisme* étale fini *de schémas. Soient* G' *un* **408** S'*-faisceau en groupes,* G *le* S*-faisceau en groupes* $\prod_{S'/S} G'$. *Pour la topologie étale* (*resp. étale finie locale, resp.* (fpqc))*, les foncteurs*

$$\begin{array}{ccc} P & \longmapsto & P \times_S S' \\ \prod_{S'/S} P' & \longmapsto & P' \end{array}$$

induisent des bijections réciproques l'une de l'autre :

$$H^1(S, G) \simeq H^1(S', G').$$

Par 8.2, il suffit de montrer que $H^1_S(S', G') = H^1(S', G')$. Par 8.3, il suffit de le faire localement pour la topologie étale finie locale ; on peut donc supposer que S' est une somme directe finie de copies de S, soit I_S, où I est un ensemble fini convenable. Alors G' est donné par une famille $(G_i)_{i\in I}$ de faisceaux sur S et

$$H^1(S', G') \simeq \prod_{i\in I} H^1(S, G_i).$$

D'autre part

$$H^1(S, G) \simeq \prod_{i\in I} H^1(S, G_i),$$

d'où, en vertu de 8.2, $H^1_S(S', G') = H^1(S', G')$. C.Q.F.D.

Remarques 8.5. — On peut interpréter 8.2 et 8.3 par la suite exacte suivante (f est le morphisme $S' \to S$ donné)

$$1 \longrightarrow H^1(S, f_*(G')) \longrightarrow H^1(S', G') \longrightarrow H^0(S, R^1 f_*(G')).$$

Dans le cas commutatif, cette suite exacte résulte de la suite spectrale de Leray ; elle **409** est encore valable dans le cas non commutatif (cf. thèse de Giraud [(41)]).

Sous cette forme, on voit que le résultat est encore valable si f est seulement supposé *fini*, ou simplement *entier*, la topologie étant la topologie *étale*, car pour tout G', on a

$$R^1 f_*(G') = \text{ faisceau final,}$$

en vertu de SGA 4, VIII, 5.3. [(42)]

D'autre part, ce résultat devient faux si on prend une topologie telle que (fpqc) ou (fppf), même si $S = \mathrm{Spec}(k)$, k corps algébriquement clos de caractéristique $p \neq 0$, $S' = \mathrm{Spec}(k[t]/t^2)$, $G' = \boldsymbol{\mu}_p$ ou $\boldsymbol{\alpha}_p$.

[(41)] N.D.E. : Voir le paragraphe V 3.1.4 de [**Gi71**].

[(42)] N.D.E. : Cette référence renvoie également au paragraphe V 3.1.4 de [**Gi71**].

De même, 8.2 devient faux, même pour la topologie étale, si on y supprime l'hypothèse que f est fini, comme on le voit en prenant pour f une immersion ouverte ; par exemple si $S = \mathrm{Spec}(V)$, V anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos, S' étant l'ouvert induit au point générique, et G' le groupe constant $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{S'}$, avec n premier à la caractéristique résiduelle de V, on a $H^1(S, G) = 0$, $H^1(S', G') \neq 0$. Remplaçant d'ailleurs S' par $S \amalg S'$, on en déduit un exemple analogue, avec $S' \to S$ étale surjectif, donc couvrant pour la topologie envisagée.

Bibliographie

[BLie] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, Chap. I, Hermann, 1960.

[Ch51] C. Chevalley, *Théorie des groupes de Lie.* t. II *Groupes algébriques*, Hermann, 1951.

[Di57] J. Dieudonné, *Lie groups and Lie hyperalgebras over a field of characteristic $p > 0$.* VI, Amer. J. Math. **79** (1957), n°2, 331-388. (43)

[Bo91] A. Borel, *Linear algebraic groups*, 2nd edition, Springer-Verlag, 1991.

[Ch05] C. Chevalley, *Classification des groupes algébriques semi-simples* (avec la collaboration de P. Cartier, A. Grothendieck, M. Lazard), Collected Works, vol. 3, Springer, 2005.

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[Gi71] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Springer-Verlag, 1971.

[Ja87] J. C. Jantzen, *Representations of Algebraic Groups*, Academic Press, 1987 ; 2nd edition, Amer. Math. Soc., 2003.

[Jou83] J.-P. Jouanolou, *Théorèmes de Bertini et applications*, Birkhäuser, 1983.

[Ta75] M. Takeuchi, On coverings and hyperalgebras of affine algebraic groups, Trans. Amer. Math. Soc. **211** (1975), 249-275.

[Ta76] M. Takeuchi, On coverings and hyperalgebras of affine algebraic groups II, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. IA Math. **23** (1976), 419-434.

(43) N.D.E. : On a ajouté à ces trois références, figurant dans l'original, les références qui suivent.

EXPOSÉ XXV

LE THÉORÈME D'EXISTENCE

par M. Demazure

Pour être complet, nous donnons dans cet exposé une démonstration du théorème d'existence des groupes déployés. Comme la démonstration originale de Chevalley (« *Sur certains schémas de groupes semi-simples* », Séminaire Bourbaki, Mai 1961, n°219), elle s'appuie sur l'existence de groupes algébriques semi-simples complexes de tous les types possibles. Le principe d'une démonstration plus satisfaisante, prouvant directement l'existence d'un $\mathbb{Z}$-groupe semi-simple déployé simplement connexe correspondant à une matrice de Cartan donnée a été donné par Cartier (non publié). [(1)] Signalons cependant que la difficulté n'est pas de donner une construction explicite d'un schéma en groupes, mais de vérifier que le groupe ainsi construit répond bien aux conditions exigées, c'est-à-dire essentiellement que ses fibres sont bien lisses et réductives. **410**

1. Énoncé du théorème

Théorème 1.1. — *Soit* S *un schéma non vide. Le foncteur*

$$\mathrm{G} \longmapsto \mathscr{R}(\mathrm{G})$$

est une équivalence *de la catégorie des* S*-schémas en groupes réductifs* épinglés *avec la catégorie des données radicielles réduites épinglées.*

En vertu du théorème d'unicité (Exp. XXIII, 4.1), l'énoncé précédent équivaut à : **411**

Corollaire 1.2 **(Existence de groupes déployés)**. — *Pour toute donnée radicielle réduite* $\mathscr{R}$*, il existe un* $\mathbb{Z}$*-groupe réductif déployé* G *tel que* $\mathscr{R}(\mathrm{G}) \simeq \mathscr{R}$*.* [(2)]

---

(1) N.D.E. : Un tel principe a aussi été esquissé par B. Kostant [**Ko66**] ; une démonstration complète, utilisant les groupes quantiques, a été donnée récemment par G. Lusztig [**Lu09**].

(2) N.D.E. : Signalons aussi que l'ouvrage [**BT84**] de F. Bruhat et J. Tits contient une variante de la construction de Chevalley (*loc. cit.*, 2.2.3–2.2.5 et § 3.2), qui fournit en particulier un $\mathbb{Z}$-groupe lisse affine à fibres connexes G, possédant un tore maximal déployé, et dont la fibre générique est un $\mathbb{Q}$-groupe réductif de type $\mathscr{R}$; le fait que les fibres géométriques de G sont réductives découle de l'étude du radical unipotent d'une fibre spéciale faite dans *loc. cit.*, 4.6.12 et 4.6.15 (valables pour des G plus généraux, associés à une donnée radicielle valuée), mais il est plus simple de le déduire de la

En particulier :

Corollaire 1.3. — *Soit k un corps. Pour tout k-groupe réductif déployable G_k, il existe un $\mathbb{Z}$-groupe réductif* G *tel que* $\mathrm{G} \otimes_{\mathbb{Z}} k \simeq \mathrm{G}_k$.

Réciproquement, remarquons d'abord que pour prouver 1.2, il suffit par Exp. XXII 4.3.1 et Exp. XXI 6.5.10, de considérer le cas où la donnée radicielle $\mathscr{R}$ est simplement connexe (et même irréductible si on y tient, par Exp. XXI, 7.1.6).

D'autre part, sous les conditions de 1.3, le schéma en groupes G est de type constant (car $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ est connexe) donc de type $\mathscr{R}(\mathrm{G}_k)$; par Exp. XXIII, 5.9, il s'ensuit que la validité de 1.3 pour un groupe G_k donné entraîne l'existence d'un $\mathbb{Z}$-groupe *déployé* de type $\mathscr{R}(\mathrm{G}_k)$. (3)

Pour démontrer 1.2 et donc 1.1, il suffit donc de prouver 1.3 lorsque k est de caractéristique nulle (par exemple $k = \mathbb{C}$) et G_k simplement connexe (et en particulier semi-simple), ainsi que :

Proposition 1.4. — *Pour toute donnée radicielle réduite* simplement connexe *$\mathscr{R}$, il existe un $\mathbb{C}$-groupe algébrique semi-simple de type $\mathscr{R}$.*

On peut prouver 1.4 de la manière suivante. On sait d'abord qu'il existe une algèbre de Lie semi-simple complexe $\mathfrak{g}$ de type $\mathscr{R}$, cf. par exemple, N. Jacobson, *Lie Algebras*, ch. VII, Th. 5. (4) Alors $\mathrm{G} = \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})^0$ est un $\mathbb{C}$-groupe algébrique semi-simple de type $\mathrm{ad}(\mathscr{R})$. (5) Par *Bible*, § 23.1, prop. 1, on en déduit l'existence d'un $\mathbb{C}$-groupe semi-simple de type $\mathscr{R}$.

Le reste de cet exposé est consacré à la démonstration de 1.3 pour k de caractéristique nulle et G_k semi-simple. Celle-ci se fera en deux temps : construction d'un « morceau de $\mathbb{Z}$-schéma en groupes » (n°2), étude du groupe obtenu par application du « théorème de Weil » (n°3).

412 Pour éviter des confusions, *nous n'utiliserons pas* dans le numéro 2 la notation

---

description de $\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(\mathrm{G})$, de Exp. XIX 1.12 (iii) et de l'existence des éléments $w_\alpha(\mathrm{X})$ de Exp. XX 3.1 (iv) (cf. [**BT84**], 3.2.1).

(3) N.D.E. : En fait, Exp. XXIII, 5.9 n'est pas nécessaire car le présent exposé construit, pour tout $\mathbb{Q}$-groupe semi-simple $\mathrm{G}_{\mathbb{Q}}$, un $\mathbb{Z}$-groupe semi-simple G de même type que $\mathrm{G}_{\mathbb{Q}}$ et *muni d'un tore maximal déployé* T ; donc, d'après Exp. XXII 2.2, G est déployé.

(4) N.D.E. : Soient Δ une base de R et $\widetilde{\mathfrak{g}}$ la $\mathbb{C}$-algèbre de Lie engendrée par des générateurs $(e_\alpha, f_\alpha, h_\alpha)_{\alpha\in\Delta}$ soumis aux relations $[h_\alpha, h_\beta] = 0$, $[e_\alpha, f_\beta] = h_\alpha$ si $\beta = \alpha$ et $= 0$ sinon, $[h_\alpha, e_\beta] = (\alpha^*, \beta)e_\beta$ et $[h_\alpha, f_\beta] = -(\alpha^*, \beta)f_\beta$. Dans *loc. cit.*, $\mathfrak{g}$ est définie comme le quotient de $\widetilde{\mathfrak{g}}$ par l'intersection des noyaux des représentations irréductibles de dimension finie de $\widetilde{\mathfrak{g}}$; dans [**Se66**], § VI.5, Th. 9 (voir aussi [**BLie**], VIII, § 4.3, Th. 1) il est montré que $\mathfrak{g}$ est le quotient de $\widetilde{\mathfrak{g}}$ par les relations $(\mathrm{ad}(e_\alpha)^{1-(\alpha^*,\beta)}(e_\beta) = 0$ et $\mathrm{ad}(f_\alpha)^{1-(\alpha^*,\beta)}(f_\beta) = 0)$. Pour une description explicite des constantes de structure (en particulier le choix des signes), voir Exp. XXIII 6.5 et 6.7 ainsi que [**Ti66**], § 4, Th. 1 et (pour les types A,D,E) [**Sp98**], 10.2.5.

(5) N.D.E. : On peut supposer $\mathscr{R}$ irréductible, donc $\mathfrak{g}$ *simple*. Par un argument général, on sait que Lie(G) est la $\mathbb{C}$-algèbre de Lie des dérivations de $\mathfrak{g}$ (cf. [**DG70**], § II.4, Prop. 2.3), or celles-ci sont toutes intérieures (cf. [**BLie**], I § 6.1, cor. 3 de la prop. 1), donc $\mathrm{Lie}(\mathrm{G}) = \mathfrak{g}$; par conséquent G n'a pas de sous-groupe invariant de dimension > 0, donc G est semi-simple. Son système de racines est alors le même que celui de $\mathfrak{g}$; de plus le centre de G agit à la fois trivialement et fidèlement sur $\mathfrak{g}$, donc est trivial, donc G est adjoint.

abrégée X_k pour désigner le k-schéma $X \otimes_{\mathbb{Z}} k$, où X est un $\mathbb{Z}$-schéma.

2. Théorème d'existence : construction d'un morceau de groupe

2.1. Choisissons une fois pour toutes un déploiement de G_k, noté

$$(G_k, T_k, M, R)$$

(cf. Exp. XXII, 1.13), un système de racines simples Δ de R (définissant le système de racines positives R_+), un *système de Chevalley* $(X_{\alpha,k})_{\alpha\in R}$ de G_k (Exp. XXIII, 6.1 et 6.2) vérifiant la condition supplémentaire suivante (cf. XX 2.6) : pour tout $\alpha \in R$, on a

$$X_{\alpha,k}\, X_{-\alpha,k} = 1.$$

Choisissons enfin sur le sous-groupe de M engendré par R une relation d'ordre total compatible avec la structure de groupe, telle que les racines > 0 soient les éléments de R_+. On note alors les racines

$$-\alpha_n < -\alpha_{n-1} < \cdots < -\alpha_1 < \alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_n.$$

Pour $\alpha \in R$, on note $U_{\alpha,k}$ le groupe vectoriel correspondant à la racine α et

$$p_{\alpha,k} : \mathbb{G}_{a,k} \xrightarrow{\sim} U_{\alpha,k}$$

l'isomorphisme de groupes vectoriels défini par $X_{\alpha,k}$.

2.2. Le déploiement de G_k comporte en particulier un isomorphisme de k-groupes

$$T_k \simeq D_k(M).$$

Posons $T = D(M)$; c'est un $\mathbb{Z}$-tore, et on peut considérer l'isomorphisme précédent **413**
comme un isomorphisme

$$T_k \simeq T \otimes_{\mathbb{Z}} k.$$

On a

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}\text{-gr.}}(T, \mathbb{G}_m) = M,$$

et on considérera les éléments de $R \subset M$ comme des caractères de T. On considérera de même les éléments de R^* comme des morphismes de $\mathbb{Z}$-groupes $\mathbb{G}_m \to T$.

2.3. Pour chaque $\alpha \in R_+$, soit $\mathbb{G}_a(\alpha)$ une copie du groupe $\mathbb{G}_a$; considérons le $\mathbb{Z}$-schéma

$$U = \mathbb{G}_a(\alpha_1) \times \cdots \times \mathbb{G}_a(\alpha_n).$$

Si U_k désigne la partie unipotente du groupe de Borel B_k de G_k défini par R_+, notons

$$a : \quad U \otimes_{\mathbb{Z}} k \xrightarrow{\sim} U_k$$

l'isomorphisme de k-schémas défini par

$$a(x_1, \ldots, x_n) = p_{\alpha_1,k}(x_1) \cdots p_{\alpha_n,k}(x_n).$$

2.4. La loi de groupe de U_k se traduit par des relations de la forme

$$a(x_1, \ldots, x_n) \cdot a(y_1, \ldots, y_n) = a(z_1, \ldots, z_n),$$

où chaque z_h $(h = 1, \ldots, n)$ s'exprime comme un polynôme

$$z_h = x_h + y_h + Q_h(x_1, \ldots, x_{h-1}, y_1, \ldots, y_{h-1}),$$

les coefficients de Q_h étant *entiers* (Exp. XXII, 5.5.8 et Exp. XXIII, 6.4). De plus $Q_h(x_1, \cdots, x_{h-1}, 0, \cdots, 0) = 0$.

414 Munissons U de la loi composition définie par les formules précédentes (qui sont bien « définies sur $\mathbb{Z}$ »). Comme cette loi induit sur U_k sa loi de groupe, elle est associative, et (0) en est un élément unité (en effet, les deux assertions précédentes s'expriment par des relations entre les polynômes Q_h, et $\mathbb{Z} \to k$ est injectif). Montrons que c'est une loi de groupe : si (x_i) est une section de U (sur un S quelconque), on calcule l'inverse (y_i) de (x_i) par les formules récurrentes :

$$y_i = -x_i - Q_i(x_i, \cdots, x_{i-1}, y_1, \cdots, y_{i-1})$$

qui sont encore « définies sur $\mathbb{Z}$ ».

En résumé, nous avons construit sur U une loi de groupe telle que l'isomorphisme a précédent soit un isomorphisme de groupes.

Pour chaque $\alpha \in R_+$, considérons le morphisme

$$p_\alpha : \mathbb{G}_a \longrightarrow U$$

défini par $p_\alpha(x) = (x_i)$ où $\begin{cases} x_i = x & \text{si} \quad \alpha_i = \alpha \\ x_i = 0 & \text{si} \quad \alpha_i \neq \alpha. \end{cases}$

C'est une immersion fermée et un homomorphisme de groupes ; on note U_α son image. On a $(x_i) = p_{\alpha_1}(x_1) \cdots p_{\alpha_n}(x_n)$, ce qui prouve que U s'identifie au produit

$$U = U_{\alpha_1} \cdot U_{\alpha_2} \cdots U_{\alpha_n}.$$

2.5. Faisons opérer $T = D(M)$ sur chaque U_α par l'intermédiaire du caractère α ; on vérifie aussitôt que cela définit une opération de T sur le groupe U et on peut construire le produit semi-direct $B = T \cdot U$. On a un isomorphisme canonique de k-groupes

$$B \otimes_{\mathbb{Z}} k \xrightarrow{\sim} B_k.$$

415 Si nous prenons maintenant un ordre *quelconque* sur R_+, le morphisme

$$\prod_{\alpha \in R_+} U_\alpha \longrightarrow U$$

défini par le produit dans U est encore un isomorphisme. En effet, comme les deux membres sont des $\mathbb{Z}$-schémas plats et de présentation finie, on peut se contenter de vérifier l'assertion sur les fibres géométriques ; on est alors ramené à la théorie de Lazard (*Bible*, § 13.1, prop. 1) : on considère U comme groupe à opérateurs T, et on utilise le fait que les U_α sont deux à deux non isomorphes comme groupes à opérateurs (car les caractères $\alpha \in R_+$ de T sont deux à deux distincts sur chaque fibre).

2.6. Remplaçant R_+ par $R_- = -R_+$, on construit de même des groupes U^-, B^-, U_α ($\alpha \in R_-$) et des isomorphismes

$$p_\alpha : \mathbb{G}_a \xrightarrow{\sim} U_\alpha, \qquad \alpha \in R_-.$$

Introduisons enfin le schéma produit

$$\Omega = U^- \times T \times U;$$

on a un isomorphisme canonique de k-schémas

$$\Omega \otimes_{\mathbb{Z}} k \xrightarrow{\sim} U_k^- \times_k T_k \times_k U_k \simeq \Omega_k,$$

où Ω_k est la « grosse cellule » de G_k (Exp. XXII, 4.1.2).

À partir de maintenant, nous identifions $\Omega \otimes_{\mathbb{Z}} k$ à Ω_k par l'isomorphisme précédent ; nous considérons U^-, T, U comme des sous-schémas de Ω, par l'intermédiaire des sections unités. On note $\underline{e} = ((0), e, (0))$ la « section unité » de Ω.

Notre but est maintenant de mettre une loi de morceau de groupe sur Ω.

Lemme 2.7. — *Soit $\alpha \in \Delta$, et soit $w_{\alpha,k}$ l'élément de $\mathrm{Norm}_{G_k}(T_k)(k)$ défini par $X_{\alpha,k}$* **416**
(*rappelons que l'on a par définition*

$$w_{\alpha,k} = p_{-\alpha,k}(-1)p_{\alpha,k}(1)p_{-\alpha,k}(-1)\ ).$$

Il existe un ouvert V_α de Ω, contenant la section $\underline{e}$, et un morphisme

$$h_\alpha : V_\alpha \longrightarrow \Omega,$$

vérifiant les conditions suivantes :

(i) $h_\alpha(\underline{e}) = \underline{e}$,

(ii) $(h_\alpha) \otimes_{\mathbb{Z}} k$ *coïncide avec la restriction de* $int(w_{\alpha,k})$ *à* $V_\alpha \otimes_{\mathbb{Z}} k \subset G_k$.

(iii) *On a* $T \subset V_\alpha$ *et* h_α *envoie* T *dans* T. *Pour tout* $\beta \in R$, *on a* $U_\beta \subset V_\alpha$ *et* h_α *envoie* U_β *dans* $U_{s_\alpha(\beta)}$.

En vertu de la définition d'un système de Chevalley (Exp. XXIII, 6.1), il existe pour chaque $\beta \in R$ un entier $e_\beta = \pm 1$ tel que

$$\mathrm{int}(w_{\alpha,k})p_{\beta,k}(x) = p_{s_\alpha(\beta),k}(e_\beta\, x)$$

pour tout $x \in \mathbb{G}_a(S)$, $S \to \mathrm{Spec}(k)$.

Soit S un schéma quelconque, écrivons un élément quelconque de $\Omega(S)$ sous la forme

$$u = \left(\Big(\prod_{\substack{\beta \in R_- \\ \beta \neq -\alpha}} p_\beta(x_\beta) \Big) \cdot p_{-\alpha}(x_{-\alpha}), \quad t, \quad p_\alpha(x_\alpha) \cdot \Big(\prod_{\substack{\beta \in R_+ \\ \beta \neq \alpha}} p_\beta(x_\beta) \Big) \right),$$

où on a choisi un ordre (quelconque) sur $R_- - \{-\alpha\}$ et $R_+ - \{\alpha\}$ (cf. 2.5).

On définit un morphisme $d : \Omega \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ par **417**

$$d(u) = \alpha(t) + x_\alpha x_{-\alpha}.$$

Soit V_α l'ouvert Ω_d (c'est-à-dire l'ouvert de Ω défini par « $d(u)$ inversible ») ; il contient $\underline{e}$, T, et chaque U_β, $\beta \in R$. Soit

$$h_\alpha : V_\alpha \longrightarrow \Omega$$

le morphisme défini par $h_\alpha(u) = (a(u), b(u), c(u))$ où

$$a(u) = \left(\prod_{\substack{\beta \in R_- \\ \beta \neq -\alpha}} p_{s_\alpha(\beta)}(e_\beta x_\beta) \right) \cdot p_{-\alpha}\big(- x_\alpha d(u)^{-1} \big)$$

$$b(u) = t \cdot \alpha^*(d(u)),$$

$$c(u) = p_\alpha\big(- x_{-\alpha} d(u)^{-1} \big) \cdot \left(\prod_{\substack{\beta \in R_+ \\ \beta \neq \alpha}} p_{s_\alpha(\beta)}(e_\beta x_\beta) \right).$$

Comme s_α permute les racines positives (resp. négatives) distinctes de α (resp. $-\alpha$), alors $c(u)$ (resp. $a(u)$) est une section de U (resp. U^-) et le morphisme précédent est bien défini. Il vérifie trivialement (i) et (iii). Quant à (ii), cela résulte aussitôt de la définition des e_β, $\beta \in R$, et de Exp. XX, 3.12.

Lemme 2.8. — *Il existe des ouverts* V *et* V′ *de* Ω *et des morphismes*

$$h : V \longrightarrow \Omega, \qquad h' : V' \longrightarrow \Omega,$$

vérifiant les conditions suivantes :

(i) V *et* V′ *contiennent* $\underline{e}$*, et* $h(\underline{e}) = h'(\underline{e}) = \underline{e}$.

418 (ii) *Le morphisme induit par* $h' \circ h : h^{-1}(V') \to \Omega$ *est la restriction du morphisme identique.*

(iii) *Les* k*-morphismes* $h \otimes_{\mathbb{Z}} k$ *et* $h' \otimes_{\mathbb{Z}} k$ *sont la restriction à* $V \otimes_{\mathbb{Z}} k$ *et* $V' \otimes_{\mathbb{Z}} k$ *d'automorphismes du groupe* G_k.

(iv) V *et* V′ *contiennent* U, T *et* U^- *; h et h′ envoient* U *dans* U^-, U^- *dans* U, *et* T *dans* T.

Soit $\overline{w}_0$ l'élément du groupe de Weyl de G_k qui transforme R_+ en R_-. Écrivons

$$\overline{w}_0 = s_{\alpha_n} \cdots s_{\alpha_1}, \qquad \alpha_i \in \Delta$$

(aucun rapport avec la numérotation de 2.1). Posons

$$w_0 = w_{\alpha_n, k} \cdots w_{\alpha_1, k} \in \underline{\mathrm{Norm}}_{G_k}(T_k)(k).$$

Définissons par récurrence sur $i \leqslant n$ un ouvert V_i de Ω et un morphisme $h_i : V_i \to \Omega$ par $V_0 = \Omega$, $h_0 = \mathrm{id}$, et, pour $i = 0, \ldots, n-1$,

$$V_{i+1} = h_i^{-1}(V_{\alpha_{i+1}}), \qquad h_{i+1} = h_{\alpha_{i+1}} \circ h_i,$$

où les notations V_{α_j} et h_{α_j} sont celles de 2.7.

Prenons $\mathrm{V} = \mathrm{V}_n$ et $h = h_n$. Les conditions de (i), (iii) et (iv) portant sur V et h sont bien vérifiées ; pour (i) et (iii) cela résulte aussitôt de 2.8, pour (iv), de ce que $h \otimes_{\mathbb{Z}} k$ est la restriction de $\mathrm{int}(w_0)$ à $\mathrm{V} \otimes_{\mathbb{Z}} k$.

Comme $(\overline{w}_0)^2 = 1$, on a aussi

$$\overline{w}_0 = s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_n} = (s^3_{\alpha_1}) \cdots (s^3_{\alpha_n}).$$

Posant **419**

$$w'_0 = (w_{\alpha_1,\,k})^3 \cdots (w_{\alpha_n,\,k})^3,$$

et effectuant la même construction que ci-dessus, on en déduit un ouvert V' et un morphisme h' vérifiant également (i), (iii), (iv). De plus, $h' \otimes_{\mathbb{Z}} k$ est la restriction de $\mathrm{int}(w'_0)$ à $\mathrm{V}' \otimes_{\mathbb{Z}} k$. Mais pour chaque racine simple $\alpha \in \Delta$, on a $(w_{\alpha,\,k})^4 = e$ (cf. Exp. XX, 3.1), donc $w'_0 \cdot w_0 = e$, ce qui montre que $h' \circ h$ induit le morphisme identique dans un ouvert non vide de $\Omega \otimes_{\mathbb{Z}} k$. Mais Ω étant lisse et de présentation finie sur $\mathbb{Z}$, $\Omega \otimes_{\mathbb{Z}} k$ est schématiquement dense dans Ω, ce qui prouve (ii).

Proposition 2.9. — *Il existe un ouvert* V_1 *de* $\Omega \times \Omega$*, un ouvert* V_2 *de* Ω*, des morphismes*

$$\pi : \mathrm{V}_1 \longrightarrow \Omega, \qquad \sigma : \mathrm{V}_2 \longrightarrow \Omega,$$

possédant les propriétés suivantes :

(i) *Si* $x \in \Omega(\mathrm{S})$*, alors* $(\underline{e}, x)$ *et* $(x, \underline{e})$ *sont des sections de* V_1 *et*

$$\pi(\underline{e}, x) = \pi(x, \underline{e}) = x.$$

(ii) V_2 *contient* $\underline{e}$ *et* $\sigma(\underline{e}) = \underline{e}$.

(iii) π_k *et* σ_k *sont la restriction des morphismes* $\mathrm{G}_k \times_k \mathrm{G}_k \to \mathrm{G}_k$ *et* $\mathrm{G}_k \to \mathrm{G}_k$ *définis par le produit* (*resp. l'inverse*).

Démonstration. Soient (v, t, u) et (v', t', u') deux sections de Ω. Alors $h(u)$ est une section de U^-, $h(v')$ est une section de U par 2.8 (iv) et on peut donc considérer $(h(u), e, h(v'))$ comme une section de Ω. Soit V_1 l'ouvert de $\Omega \times \Omega$ défini par la condition :

$$\big((v, t, u), (v', t', u')\big) \in \mathrm{V}_1(\mathrm{S}) \Longleftrightarrow (h(u), e, h(v')) \in \mathrm{V}'(\mathrm{S})$$

(notations de 2.8). Si $\big((v, t, u), (v', t', u')\big)$ est une section de V_1, alors $h'(h(u), e, h(v'))$ **420** est défini ; c'est une section de Ω que l'on peut décomposer :

$$h'(h(u), e, h(v'))) = (v'', t'', u'').$$

On pose alors

$$\pi\big((v, t, u), (v', t', u')\big) = (v \cdot tv''t^{-1},\ tt''t',\ t'^{-1}u''t' \cdot u').$$

La vérification de (i) est immédiate (par 2.8 (ii)). Pour vérifier la condition de (iii) portant sur π, on voit que

$$h'(h(u), e, h(v')) = uv' = v''t''u''$$

lorsque $u \in \mathrm{U}(\mathrm{S})$, $v \in \mathrm{U}^-(\mathrm{S})$, $\mathrm{S} \to k$, en vertu de 2.8 (iii) et (ii). On construit σ de manière semblable : si (v, t, u) est une section de Ω, $h(u^{-1})$ est une section de U^-,

$h(v^{-1})$ une section de U, $h(t^{-1})$ une section de T, donc $(h(u^{-1}), h(t^{-1}), h(v^{-1}))$ est une section de Ω et on peut définir un ouvert V_2 de Ω par

$$(v,t,u) \in \mathrm{V}_2(\mathrm{S}) \Longleftrightarrow (h(u^{-1}), h(t^{-1}), h(v^{-1})) \in \mathrm{V}'(\mathrm{S})$$

et un morphisme $\sigma : \mathrm{V}_2 \to \Omega$ par

$$\sigma(v,t,u) = h'(h(u^{-1}), h(t^{-1}), h(v^{-1})).$$

On vérifie les conditions sur σ comme ci-dessus.

Corollaire 2.10. — *π est « génériquement associatif » et σ est un « inverse générique » : si x, y, $z \in \Omega(\mathrm{S})$ et si les expressions ci-dessous sont définies (ce qui se produit toujours au-dessus d'un ouvert de Ω contenant la section unité), on a :*

$$\pi(x, \pi(y,z)) = \pi(\pi(x,y), z), \qquad \pi(x, \sigma(x)) = \underline{e} = \pi(\sigma(x), x).$$

421 En effet, les deux membres de chacune de ces formules définissent des morphismes entre $\mathbb{Z}$-schémas lisses et de présentation finie, qui coïncident sur les fibres génériques, par 2.10 (iii).

Corollaire 2.11. — *Soit $\alpha \in \mathrm{R}$. Pour tout S et tous x, $y \in \mathbb{G}_a(\mathrm{S})$ tels que $(p_\alpha(x), p_{-\alpha}(y)) \in \mathrm{V}_1(\mathrm{S})$ et $1+xy \in \mathbb{G}_m(\mathrm{S})$ (ce qui définit un ouvert de $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}}^2$ contenant la section $(0,0)$), on a :*

$$\pi(p_\alpha(x), p_{-\alpha}(y)) = \left(p_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\right), \alpha^*(1+xy), p_\alpha\left(\frac{x}{1+xy}\right)\right).$$

La démonstration est la même que précédemment, par Exp. XX, 2.1.

3. Théorème d'existence : fin de la démonstration

Posons pour simplifier le langage la définition suivante.

Définition 3.1. — Soient S un schéma et G un S-schéma en groupes. On dit que G est *admissible* s'il existe une immersion ouverte de S-schémas $i : \Omega_\mathrm{S} = \Omega \times \mathrm{S} \to \mathrm{G}$ vérifiant les conditions suivantes :

(i) Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} (\mathrm{V}_1)_\mathrm{S} & \longrightarrow & \Omega_\mathrm{S} \times_\mathrm{S} \Omega_\mathrm{S} & \xrightarrow{i \times_\mathrm{S} i} & \mathrm{G} \times_\mathrm{S} \mathrm{G} \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & & & \downarrow{\scriptstyle \pi_\mathrm{G}} \\ \Omega_\mathrm{S} & & \xrightarrow{\quad i_\mathrm{S} \quad} & & \mathrm{G}, \end{array}$$

où l'on note π_G le morphisme de multiplication dans G, est commutatif.

(ii) Il existe un ensemble fini de sections $a_j \in \Omega(\mathrm{S})$ tel que les $i(a_j) \cdot i(\Omega_\mathrm{S})$ recouvrent G.

422 Par le « théorème de Weil » (Exp. XVIII, 3.13 (iii) et (iv)), on a :

Lemme 3.2. — *Si pour tout schéma S étale et de type fini sur $\mathbb{Z}$, tout S-groupe admissible est affine, alors il existe un $\mathbb{Z}$-groupe admissible et affine.*

Or on a :

Lemme 3.3. — *Soient* S *un schéma et* G *un* S*-groupe admissible. Alors* G *est lisse et de présentation finie sur* S*, à fibres affines connexes et semi-simples.*

Comme Ω_S est lisse et de présentation finie sur S, à fibres connexes, il en est de même pour G, en vertu de la condition (ii). Pour vérifier 3.3, on peut donc supposer que S est le spectre d'un corps K. Identifions Ω_K à son image dans G. Il est clair que Ω_K est le produit

$$\prod_{\alpha\in R_-} U_{\alpha,K}\cdot T_K\cdot \prod_{\alpha\in R_+} U_{\alpha,K}$$

des sous-groupes T_K et $U_{\alpha,K}$ ($\alpha\in R$) de G. L'algèbre de Lie de G s'identifie donc à la somme directe

$$\mathrm{Lie}(T_K)\bigoplus \coprod_{\alpha\in R}\mathrm{Lie}(U_{\alpha,K}).$$

Comme l'automorphisme intérieur défini par une section de T_K opère dans $U_{\alpha,K}$, et donc dans $\mathrm{Lie}(U_{\alpha,K})$, par l'intermédiaire du caractère

$$\alpha\in R\subset M\simeq \mathrm{Hom}_{K\text{-gr.}}(T_K,\mathbb{G}_{m,K}),$$

la décomposition précédente de Lie(G) est exactement la décomposition sous l'opération adjointe de T. Les racines de G_K par rapport à T_K sont donc les $\alpha\in R$. Appliquons Exp. XIX, 1.13. Soit T_α le tore maximal de $\mathrm{Ker}(\alpha)\subset T_K$ et soit $Z_\alpha=\underline{\mathrm{Centr}}_G(T_\alpha)$; il nous suffit de prouver que chaque Z_α est réductif. Or $Z_\alpha\cap\Omega_K$ n'est autre que

$$\prod_{\substack{\beta\in R_-\\ \beta|_{T_\alpha}=e}} U_{\beta,K}\cdot T_K\cdot \prod_{\substack{\beta\in R_+\\ \beta|_{T_\alpha}=e}} U_{\beta,K};$$

mais les racines nulles sur T_α sont les multiples rationnels de α, donc α et $-\alpha$; ce qui **423**
prouve

$$Z_\alpha\bigcap\Omega_K=U_{-\alpha,K}\cdot T_K\cdot U_{\alpha,K}.$$

Pour prouver que Z_α est réductif il suffit, en vertu de Exp. XX 3.4, de prouver que $U_{\alpha,K}$ et $U_{-\alpha,K}$ ne commutent pas, ce qui résulte aussitôt de 2.11.

Il résulte de 3.2 et 3.3 que la démonstration sera achevée si nous prouvons :

Lemme 3.4. — *Si* S *est un schéma localement noethérien de dimension* $\leqslant 1$*, et si* G *est un* S*-groupe lisse et de type fini, à fibres affines connexes et semi-simples, alors* G *est* affine (*et donc semi-simple*).

Nota. — Dans Exp. XVI, on a vu que 3.4 est vrai sans hypothèse sur S, mais la démonstration est relativement délicate ; comme ici nous n'avons besoin que du cas particulier 3.4, nous en donnons une démonstration directe.

Considérons l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ de G, qui est un $\mathscr{O}_S$-module localement libre, et la représentation adjointe de G

$$\mathrm{Ad}:G\longrightarrow \mathrm{GL}_{\mathscr{O}_S}(\mathfrak{g}).$$

Pour prouver que G est affine sur S, il suffit de prouver que le morphisme Ad est affine. Comme G est lisse et à fibres connexes, il est séparé sur S ($\mathrm{VI_B}$ 5.5) donc le morphisme Ad est séparé. Utilisant un résultat démontré en appendice (voir 4.1), il suffit de prouver que le morphisme Ad est quasi-fini. On est donc ramené au cas où S est le spectre d'un corps ; en ce cas G est affine, donc semi-simple, et on est ramené à Exp. XXII 5.7.14.

4. Appendice

424

Nous avons utilisé en cours de démonstration la proposition suivante :

Proposition 4.1. — *Soient* S *un schéma localement noethérien* de dimension $\leqslant 1$, G *et* H *deux* S*-schémas en groupes de type fini,* $f : \mathrm{G} \to \mathrm{H}$ *un morphisme de groupes* quasi-fini et séparé. *Si* G *est plat sur* S, [6] *alors* f *est affine.*

Nous ne ferons la démonstration que dans le cas où G est lisse sur S, hypothèse qui est bien vérifiée dans l'application que nous avons faite de la proposition.

4.2. Par EGA II, 1.6.4, on peut supposer S réduit. Par les techniques habituelles de passage à la limite, [7] on peut supposer S local. Si $\dim(\mathrm{S}) = 0$, l'assertion est triviale, [8] supposons $\dim(\mathrm{S}) = 1$. Par descente fidèlement plate, on peut supposer que S est complet à corps résiduel algébriquement clos. Quitte à remplacer S par son normalisé $\widetilde{\mathrm{S}}$, on peut (EGA II, 6.7.1 et EGA 0_{IV} 23.1.5) supposer S normal. [9] On est donc ramené au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète complet A à corps résiduel algébriquement clos.

4.3. Soit η (resp. s) le point générique (resp. fermé) de S. Considérons l'image $f_\eta(\mathrm{G}_\eta)$ de G_η dans H_η. C'est un sous- schéma en groupes fermé de H_η. Soit H' l'adhérence schématique dans H de $f_\eta(\mathrm{G}_\eta)$. Comme $\mathrm{H}' \to \mathrm{H}$ est affine (c'est une immersion fermée), on peut remplacer H par H' et donc supposer H plat sur S et f_η surjectif. Comme f_η est fini, G et H plats sur S, on a

$$\dim(\mathrm{G}_s) = \dim(\mathrm{G}_\eta) = \dim(\mathrm{H}_\eta) = \dim(\mathrm{H}_s).$$

4.4. Soient $\mathrm{H}_s^0, \ldots, \mathrm{H}_s^n$ les composantes irréductibles de H_s, où H_s^0 désigne la com-
425 posante neutre, et soient $z_0, \ldots, z_n$ leurs points génériques. Comme chaque anneau local $\mathscr{O}_{\mathrm{H},z_i}$ est de dimension $\leqslant 1$, le morphisme $\mathrm{G} \times_{\mathrm{H}} \mathscr{O}_{\mathrm{H},z_i} \to \mathscr{O}_{\mathrm{H},z_i}$ est affine car quasi-fini et séparé (cf. Exp. XVI, lemme 4.2), donc G est affine sur H au voisinage de z_i. Notant V le plus grand ouvert de H tel que $\mathrm{G}|_{\mathrm{V}}$ soit affine sur V, il en résulte

---

[6] N.D.E. : Nous avons ajouté l'hypothèse de platitude qui avait été omise.

[7] N.D.E. : cf. EGA IV_3, 8.10.5 (viii).

[8] N.D.E. : En effet, si $\mathrm{S} = \mathrm{Spec}(k)$ (k un corps), alors f est la composée de la projection $p : \mathrm{G} \to \mathrm{G}/\mathrm{Ker}(f)$ et d'une immersion fermée i, et comme $\mathrm{Ker}(f)$ est fini sur k, alors p est fini ($\mathrm{VI_B}$ 9.2).

[9] N.D.E. : En effet, les composantes irréductibles $\mathrm{S}_1, \ldots, \mathrm{S}_r$ de S sont des schémas locaux noethériens intègres complets donc, d'après un théorème de Nagata (cf. EGA 0_{IV}, 23.1.5) le normalisé $\widetilde{\mathrm{S}}_i$ est fini sur S_i, et donc $\widetilde{\mathrm{S}}$ est fini sur S. Alors, d'après un théorème de Chevalley (cf. EGA II, 6.7.1), si $f \times_{\mathrm{S}} \widetilde{\mathrm{S}}$ est un morphisme affine, il en est de même de f.

que V contient tous les z_i, [10] donc contient au moins un point fermé $y_i \in \mathrm{H}^i_s$ (et on a $\kappa(y_i) = \kappa(s)$ puisque $\kappa(s)$ est algébriquement clos).

D'autre part, V est évidemment stable par la translation définie par un élément quelconque $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$. Mais on a $\dim(\mathrm{G}_s) = \dim(\mathrm{H}_s)$ et f_s est fini, donc

$$f(s) : \quad \mathrm{G}^0_s(s) \longrightarrow \mathrm{H}^0_s(s)$$

est surjectif. Comme A est complet et G lisse sur S, l'application canonique $\mathrm{G}^0(\mathrm{S}) \to \mathrm{G}^0_s(s)$ est surjective ; comme $\mathrm{H}^0_s(s)$ opère transitivement dans chaque $\mathrm{H}^i_s(s)$, il en résulte que $\mathrm{V} \supset \mathrm{H}_s(s)$, donc ($\kappa(s)$ étant algébriquement clos) $\mathrm{V} \supset \mathrm{H}_s$. [11]

Comme on a évidemment $\mathrm{V} \supset \mathrm{H}_\eta$, puisque f_η est fini, on a donc $\mathrm{V} = \mathrm{H}$. C.Q.F.D.

Bibliographie

[12]

[BLie] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, Chap. I et VII-VIII, Hermann, 1960 et 1975.

[BT84] F. Bruhat, J. Tits, *Groupes réductifs sur un corps local* II. *Schémas en groupes. Existence d'une donnée radicielle valuée*, Publ. Math. I.H.É.S. **60** (1984), 5-184.

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[Ko66] B. Kostant, *Groups over* $\mathbb{Z}$, pp. 90-98 *in* : Algebraic groups and their discontinuous subgroups (eds. A. Borel & G. D. Mostow), Proc. Symp. Pure Math. IX, Amer. Math. Soc., 1966.

[Lu09] G. Lusztig, *Study of a* $\mathbb{Z}$*-form of the coordinate ring of a reductive group*, J. Amer. Math. Soc. **22** (2009), n°3, 739-769.

[Se66] J.-P. Serre, *Algèbres de Lie semi-simples complexes*, Benjamin, 1966.

[Sp98] T. A. Springer, *Linear algebraic groups*, 2nd ed., Birkhaüser, 1998.

[Ti66] J. Tits, *Sur les constantes de structure et le théorème d'existence des algèbres de Lie semi-simples*, Publ. Math. I.H.É.S. **31** (1966), 21-58.

[10] N.D.E. : On a ajouté la phrase qui suit.

[11] N.D.E. : Lorsque G n'est pas supposé lisse sur S, on peut procéder comme suit. Soient h_0 un point rationnel de H^0_s et g_0 un point rationnel de G^0_s tel que $f(g_0) = h_0$. D'après $\mathrm{VI_B}$ 5.6.1, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{S}'' & \xrightarrow{g} & \mathrm{G} \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & \overset{\phi}{\searrow} & \downarrow \\ \mathrm{S}' & \xrightarrow{w} & \mathrm{S} \end{array}$$

où w est étale et surjectif, π fini et surjectif, et $\phi^{-1}(s)$ est formé d'un seul point s'' tel que $g(s'') = g_0$. Alors le morphisme $\mathrm{G}_{\mathrm{S}''} \to \mathrm{H}_{\mathrm{S}''}$ est affine au-dessus d'un voisinage de $h_0 y_i$, et il en est de même de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'} \to \mathrm{H}_{\mathrm{S}'}$ (EGA II, 6.7.1) puis de $\mathrm{G} \to \mathrm{H}$ par descente fidèlement plate (EGA IV_2, 2.7.1 (xiii)). Donc $h_0 y_i \in \mathrm{V}$, et il en résulte que V contient $\mathrm{H}_s(s)$ et donc H_s.

[12] N.D.E. : références additionnelles citées dans cet Exposé.

EXPOSÉ XXVI

SOUS-GROUPES PARABOLIQUES DES GROUPES RÉDUCTIFS

par M. Demazure

Cet exposé étudie les sous-groupes paraboliques d'un S-groupe réductif G. Le résultat essentiel en est le théorème de conjugaison (5.4). L'outil essentiel est la notion de position transversale de deux sous-groupes paraboliques, notion qui est étudiée systématiquement dans le n°4. Un autre fait joue un rôle important : la décomposition du radical unipotent $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})$ d'un sous-groupe parabolique P en extensions successives de groupes vectoriels (2.1) [(1)]. **426**

Différents schémas associés à G sont étudiés dans le n°3 ; le n°6 traite des sous-tores déployés [(2)] de G et de leurs relations avec les sous-groupes paraboliques.

Enfin, dans le n°7, nous exposons brièvement comment se formule, sur une base semi-locale, la « théorie relative » des groupes réductifs telle qu'elle est exposés dans le cas des corps dans l'article de A. Borel et J. Tits, Groupes réductifs, Publications Mathématiques de l'IHÉS, n°27. Dans cet article, cité [**BT65**] dans la suite, le lecteur trouvera d'ailleurs, dans le cas d'un corps de base, d'autres résultats qui n'ont pas été effleurés ici.

1. Rappels. Sous-groupes de Levi

Définition 1.1. — Soient S un schéma, G un S-groupe réductif, P un sous-S-schéma en groupes de G. On dit que P est un *sous-groupe parabolique* de G si

(i) P est lisse sur S, **427**

(ii) pour chaque $s \in \mathrm{S}$, le $\overline{s}$-schéma quotient $\mathrm{G}_{\overline{s}}/\mathrm{P}_{\overline{s}}$ est propre (i.e. *Bible*, § 6.4, th. 4 (= [**Ch05**], § 6.5, th. 5), $\mathrm{P}_{\overline{s}}$ contient un sous-groupe de Borel de $\mathrm{G}_{\overline{s}}$).

Proposition 1.2 (Exp. XXII, 5.8.5). — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G*. Alors* P *est fermé dans* G*, à fibres connexes, et*

$$\mathrm{P} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{P}).$$

---

(1) N.D.E. : Comme les sous-groupes de Levi de P forment un torseur sous $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})$ (1.9), ceci entraîne, lorsque S est semi-local, que P possède un sous-groupe de Levi et donc un tore maximal (2.4).

(2) N.D.E. : On a remplacé la terminologie de « tore trivial » par celle de « tore déployé ».

De plus, le faisceau-quotient G/P *est représentable par un* S*-schéma lisse et* projectif *sur* S.

Proposition 1.3 (Exp. XXII, 5.3.9 et 5.3.11). — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *et* P' *deux sous-groupes paraboliques de* G*. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) P *et* P' *sont conjugués dans* G*, localement pour la topologie étale* (*resp.* (fpqc)).

(ii) *Pour chaque* $s \in \mathrm{S}$, $\mathrm{P}_{\overline{s}}$ *et* $\mathrm{P}'_{\overline{s}}$ *sont conjugués par un élément de* $\mathrm{G}(\overline{s})$.

(iii) *Le transporteur strict* $\underline{\mathrm{Transt}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{P}, \mathrm{P}')$ *de* P *dans* P' (*défini par*

$$\underline{\mathrm{Transt}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{P}, \mathrm{P}')(\mathrm{S}') = \{g \in \mathrm{G}(\mathrm{S}') \mid \mathrm{int}(g)\mathrm{P}_{\mathrm{S}'} = \mathrm{P}'_{\mathrm{S}'}\}$$

pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$)*, est un sous-schéma fermé de* G*, lisse et de présentation finie sur* S*, qui est un fibré principal homogène à droite sous* P*, et à gauche sous* P'.

Proposition 1.4. — *Soient* S *un schéma non vide,* $(\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R})$ *un* S*-groupe réductif déployé,* R' *une partie de* R*. Les conditions suivantes sur* R' *sont équivalentes :*

428 (i) $\mathfrak{g}_{\mathrm{R}'} = \mathfrak{t} \bigoplus \coprod_{\alpha \in \mathrm{R}'} \mathfrak{g}^{\alpha}$ *est l'algèbre de Lie d'un sous-groupe parabolique de* G *contenant* T (*nécessairement unique,* Exp. XXII, 5.3.5).

(ii) R' *est de type* (R) (Exp. XXII, 5.4.2) *et contient un système de racines positives.*

(iii) R' *est une partie close de* R *et vérifie : si* $\alpha \in \mathrm{R} - \mathrm{R}'$*, alors* $-\alpha \in \mathrm{R}'$ (*c.-à-d.,* $\mathrm{R} = \mathrm{R}' \cup (-\mathrm{R}')$).

(iv) *Il existe un système de racines simples* Δ*, et une partie* A *de* Δ *tels que* R' *soit la réunion de l'ensemble des racines positives et de l'ensemble des racines négatives combinaisons linéaires des éléments de* A.

(v) R' *contient un système de racines simples de* R*; de plus, si* $\Delta \subset \mathrm{R}'$ *est un système de racines simples de* R *et si on pose*

$$\mathrm{A} = (-\mathrm{R}') \cap \Delta,$$

alors R' *est la réunion de l'ensemble des racines positives et de l'ensemble des racines négatives combinaisons linéaires des éléments de* A.

On a (i) $\Leftrightarrow$ (ii) par Exp. XXII, 5.4.5 (ii) et 5.5.1. On a (iii) $\Rightarrow$ (ii) par Exp. XXI, 3.3.6 et Exp. XXII, 5.4.7. On a évidemment (v) $\Rightarrow$ (iv) $\Rightarrow$ (iii). On a (iii) $\Rightarrow$ (v) par Exp. XXI, 3.3.6 et 3.3.10.

Il reste donc à prouver que (i) entraîne que R' est une partie close de R. Or cette dernière assertion peut se vérifier sur une fibre géométrique quelconque ; on peut donc supposer que S est le spectre d'un corps algébriquement clos.

Soit P le sous-groupe parabolique de G contenant T dont l'algèbre de Lie est $\mathfrak{g}_{\mathrm{R}'}$. Comme les sous-groupes de Borel de P sont les sous-groupes de Borel de G contenus
429 dans P, il résulte de *Bible*, § 12.3, th. 1, et de Exp. XXII, 5.4.5 (i), que si on note U le radical unipotent de P, alors $\mathrm{T} \cdot \mathrm{U}$ est le sous-groupe de G contenant T d'algèbre de Lie

$$\mathfrak{g}_{\mathrm{R}''} = \mathfrak{t} \oplus \coprod_{\alpha \in \mathrm{R}''} \mathfrak{g}^{\alpha},$$

où R'' est l'intersection des systèmes de racines positives de R contenus dans R'. Il en résulte en particulier que R'' est *close* et que $R'' \cap (-R'') = \varnothing$. D'autre part, le groupe $H = P/U$ est réductif, l'image canonique $\overline{T}$ de T en est un tore maximal ($T \to \overline{T}$ est un isomorphisme), et on a un isomorphisme de T-modules, i.e. d'espaces vectoriels gradués de type M

$$\mathrm{Lie}(H) \simeq \mathfrak{t} \bigoplus \coprod_{\alpha \in R_s} \mathfrak{g}^{\alpha},$$

où R_s est le complémentaire de R'' dans R'. Il s'ensuit que R_s s'identifie naturellement à l'ensemble des racines de H relativement à $\overline{T}$, et en particulier vérifie $R_s = -R_s$. Il s'ensuit aussitôt que l'on a

$$R'' = \{\alpha \in R',\ -\alpha \notin R'\}, \qquad R_s = \{\alpha \in R',\ -\alpha \in R'\}.$$

Montrons maintenant que R' est clos. Soient $\alpha, \beta \in R'$ tels que $\alpha + \beta \in R$; prouvons que $\alpha + \beta \in R'$. Si $\alpha, \beta \in R''$, alors $\alpha + \beta \in R''$ car R'' est clos. Si $\alpha \in R_s$, $\beta \in R''$, et si $\alpha + \beta \notin R'$, alors $\alpha + \beta \in -R''$, et on a $-\alpha = -(\alpha + \beta) + \beta \in R''$ car R'' est clos, ce qui entraîne $-\alpha \in R'$, donc $-\alpha \in R_s$, et contredit le fait que $R_s \cap R'' = \varnothing$. Il reste donc à étudier le cas où $\alpha, \beta \in R_s$. Si $\alpha + \beta \notin R'$, alors $\alpha + \beta \in -R''$. Mais, comme $\alpha + \beta \neq 0$, il existe un système de racines positives du système de racines R_s contenant α et β, donc un sous-groupe de Borel de $H = P/U$ contenant l'image canonique de U_α et U_β. Son image inverse dans P est un sous-groupe de Borel contenant U_α, U_β et U, donc U_α, U_β et $U_{-(\alpha+\beta)}$, ce qui est impossible.

Corollaire 1.5. — *Un sous-groupe parabolique d'un groupe réductif est de type* (RC) (Exp. XXII, 5.11.1). **430**

Proposition 1.6 (Exp. XXII, 5.11.4). — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe de type* (RC) [(3)] *de* G.

(i) P *possède un plus grand sous-schéma en groupes invariant, lisse et de présentation finie sur* S*, à fibres géométriques connexes et unipotentes. C'est un sous-groupe caractéristique de* P*, appelé le* radical unipotent *de* P*, noté* $\mathrm{rad}^u(P)$*. Le faisceau-quotient* $P/\mathrm{rad}^u(P)$ *est représentable par un* S*-groupe réductif.*

(ii) *Si* T *est un tore maximal de* P*,* P *possède un sous-groupe réductif* L *contenant* T*, tel que :*

(a) *Tout sous-groupe réductif de* P *contenant* T *est contenu dans* L.

(b) P *est le produit semi-direct* $L \cdot \mathrm{rad}^u(P)$*, i.e. le morphisme canonique* $L \to P/\mathrm{rad}^u(P)$ *est un isomorphisme.*

De plus, L *est* l'unique *sous-groupe* (*resp. sous-groupe réductif*) *de* P*, contenant* T *et vérifiant* (b) (resp. (a))*. Enfin, on a*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_P(L) = L, \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_P(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_L(T).$$

(3) N.D.E. : On a remplacé « sous-groupe parabolique » par « sous-groupe de type (RC) », comme dans Exp. XXII, 5.11.4, car il sera utile plus loin (4.5.1, 6.17) de pouvoir appliquer cet énoncé à $P \cap P'$, lorsque P, P' sont deux sous-groupes paraboliques tels que $P \cap P'$ soit de type (RC).

1.7. Un sous-groupe L de P vérifiant la condition (b) ci-dessus est appelé un *sous-groupe de Levi* de P. C'est un sous-groupe réductif maximal de P ; en effet, il est réductif, car isomorphe à $P/\mathrm{rad}^u(P)$, montrons qu'il est maximal pour cette propriété ; soit L' un sous-groupe réductif de P contenant L ; pour prouver que $L' = L$, on peut raisonner localement pour la topologie (fpqc), et donc supposer que L possède un tore maximal T, et on est ramené à 1.6 (ii).

431 Si L et L' sont deux sous-groupes de Levi de P, L et L' sont conjugués dans P, localement pour la topologie (fpqc). En effet, localement pour cette topologie, on peut supposer que L (resp. L') possède un tore maximal T (resp. T') ; comme T et T' sont conjugués dans P localement pour la topologie (fpqc), on peut supposer $T = T'$, et on a alors $L = L'$, par 1.6 (ii). Mais comme $P = L \cdot \mathrm{rad}^u(P)$ et $\underline{\mathrm{Norm}}_P(L) = L$, on en déduit aussitôt :

Corollaire 1.8. — *Soit* P *un sous-groupe de type* (RC) [4] *du* S*-groupe réductif* G. *Si* L *et* L' *sont deux sous-groupes de Levi de* P*, il existe un* unique $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$ *tel que* $\mathrm{int}(u)L = L'$.

Notons $\underline{\mathrm{Lev}}(P)$ le foncteur des sous-groupes de Levi de P : pour $S' \to S$, $\underline{\mathrm{Lev}}(P)(S')$ est l'ensemble des sous-groupes de Levi de $P_{S'}$. On déduit de 1.8 :

Corollaire 1.9. — *Soit* P *un sous-groupe de type* (RC) [4] *du* S*-groupe réductif* G. *Alors* $\underline{\mathrm{Lev}}(P)$ *est un fibré principal homogène sous le* S*-groupe* $\mathrm{rad}^u(P)$*, et en particulier est représentable par un* S*-schéma lisse et affine sur* S*, à fibres géométriques intègres.*

Il résulte immédiatement de 1.6 :

Corollaire 1.10. — *Soit* P *un sous-groupe de type* (RC) [4] *du* S*-groupe réductif* G. *Le foncteur* $\underline{\mathrm{Tor}}(P)$ *des tores maximaux de* P *est représentable par un* S*-schéma lisse et affine, la « relation* $L \supset T$ *» définit un morphisme*

$$\underline{\mathrm{Tor}}(P) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lev}}(P),$$

la fibre de ce morphisme au-dessus de $L \in \underline{\mathrm{Lev}}(P)(S)$ *s'identifie à* $\underline{\mathrm{Tor}}(L)$ (Exp. XXII, 5.8.3).

La première assertion de 1.10 est conséquence des deux autres et de Exp. XXII, 5.8.3.

432 ***Définition 1.11***. — Soient S un schéma non vide, G un S-groupe réductif, P un sous-groupe parabolique de G, $\mathcal{E} = (T, M, R, \Delta, (X_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$ un épinglage de G. On dit que $\mathcal{E}$ est *adapté* à P, ou que $\mathcal{E}$ est un épinglage du couple (G, P) si $P \supset T$ et si l'algèbre de Lie de P est de la forme $\mathfrak{t} \oplus \coprod_{\alpha\in R'} \mathfrak{g}^\alpha$, où R' est une partie de R contenant R_+.

En particulier, si $T \subset B$ est le couple de Killing défini par l'épinglage, on a $T \subset B \subset P$.

Sous les conditions précédentes, on note $\Delta(P) = \Delta \cap (-R')$; alors, par Exp. XXII, 5.4.3, on a :

$$\alpha \in \Delta(P) \iff \alpha \in \Delta \text{ et } U_{-\alpha} \subset P \iff \alpha \in \Delta \text{ et } U_{-\alpha} \cap P \neq e.$$

[4] N.D.E. : cf. la N.D.E. (3).

Il résulte aussitôt de 1.4 (v) et Exp. XXII, 5.11.3 et 5.10.6 :

Proposition 1.12. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G*,* $(\mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R}, \Delta, (\mathrm{X}_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$ *un épinglage de* G *adapté à* P*,* $\Delta(\mathrm{P})$ *la partie de* Δ *définie ci-dessus.*

(i) *Le radical unipotent* $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})$ *de* P *n'est autre que*

$$\mathrm{U}_{\mathrm{R}''} = \prod_{\alpha\in\mathrm{R}''} \mathrm{U}_\alpha\,,$$

où R'' *est l'ensemble des racines positives qui dans leur décomposition sur* Δ*, contiennent au moins un élément de* $\Delta - \Delta(\mathrm{P})$ [(5)] *avec un coefficient non nul.*

(ii) *L'unique sous-groupe de Levi* L *de* P *contenant* T *n'est autre que*

$$\mathrm{Z}_{\Delta(\mathrm{P})} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}_{\Delta(\mathrm{P})}),$$

où $\mathrm{T}_{\Delta(\mathrm{P})}$ *est le tore maximal de* $\bigcap_{\alpha\in\Delta(\mathrm{P})} \mathrm{Ker}(\alpha)$ *; de plus on a* $\mathrm{T}_{\Delta(\mathrm{P})} = \mathrm{rad}(\mathrm{L})$.

Corollaire 1.13. — *Tout sous-groupe de Levi* L *du sous-groupe parabolique* P *du groupe réductif* G *est un sous-groupe* critique *de* G*, i.e. vérifie* (Exp. XXII, 5.10.4) *:* **433**

$$\mathrm{L} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{rad}(\mathrm{L})).$$

Cela résulte aussitôt de 1.12 et du lemme suivant, contenu dans 1.4 et Exp. XXII, 5.4.1 :

Lemme 1.14. — *Localement pour la topologie étale, tout couple* (G, P)*, où* P *est un sous-groupe parabolique du groupe réductif* G*, peut être* épinglé (1.11)*.*

Notons :

Proposition 1.15. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G*,* $\mathcal{E}$ *et* $\mathcal{E}'$ *deux épinglages de* G *adaptés à* P*. L'*unique *automorphisme intérieur de* G *sur* S *qui transforme* $\mathcal{E}$ *en* $\mathcal{E}'$ (Exp. XXIV, 1.5) *provient de* P*, par le morphisme*

$$\mathrm{P} \longrightarrow \mathrm{P}/\,\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{P}) = \mathrm{P}/\,\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{G}/\,\underline{\mathrm{Centr}}(\mathrm{G}).$$

En effet, il suffit de raisonner comme dans Exp. XXIV, 1.5, en utilisant :

Lemme 1.16 (Exp. XXII, 5.3.14 et 5.2.6). — *Les tores maximaux* (*resp. sous-groupes de Borel, resp. couples de Killing*) *d'un sous-groupe parabolique* P *du* S*-groupe réductif* G *sont conjugués dans* P*, localement pour la topologie étale.*

Proposition 1.17. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *et* P' *deux sous-groupes paraboliques de* G*,* B *un sous-groupe de Borel contenu dans* P *et* P'*. Si* P *et* P' *sont conjugués dans* G*, localement pour la topologie étale, alors* $\mathrm{P} = \mathrm{P}'$*.*

En effet, on peut supposer qu'il existe $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{P} = \mathrm{P}'$. Alors B et **434**

(5) N.D.E. : On a corrigé $\Delta(\mathrm{P})$ en $\Delta - \Delta(\mathrm{P})$.

$\mathrm{int}(g)^{-1}\mathrm{B}$ sont deux sous-groupes de Borel de P. Quitte à étendre S, on peut par 1.16, supposer qu'il existe $p \in \mathrm{P}(\mathrm{S})$ tel que $\mathrm{int}(p)\,\mathrm{int}(g^{-1})\mathrm{B} = \mathrm{B}$. Alors

$$p\,g^{-1} \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{B})(\mathrm{S}) = \mathrm{B}(\mathrm{S}),$$

et $g \in \mathrm{B}(\mathrm{S}) \cdot p \subset \mathrm{P}(\mathrm{S})$, donc $\mathrm{P}' = \mathrm{int}(g)\mathrm{P} = \mathrm{P}$.

Remarque 1.18. — Si P et P′ sont deux sous-groupes paraboliques de G contenant un même sous-groupe de Borel, alors $\mathrm{P} \cap \mathrm{P}'$ est encore un sous-groupe parabolique de G. En effet, il est lisse le long de la section unité (Exp. XXII, 5.4.5), et il contient un sous-groupe de Borel.

Proposition 1.19. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* G′ *son groupe dérivé* (Exp. XXII, 6.2.1).

(i) *Les applications*

$$\mathrm{P} \mapsto \mathrm{P}' = \mathrm{P} \cap \mathrm{G}' \qquad \textit{et} \qquad \mathrm{P} \mapsto \mathrm{P}' \cdot \mathrm{rad}(\mathrm{G}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{P}')$$

sont des bijections réciproques l'une de l'autre entre l'ensemble des sous-groupes paraboliques de G *et l'ensemble des sous-groupes paraboliques de* G′. *On a* $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P}) = \mathrm{rad}^u(\mathrm{P}')$.

(ii) *Soient* P *un sous-groupe parabolique de* G *et* $\mathrm{P}' = \mathrm{P} \cap \mathrm{G}'$. *Les applications*

$$\mathrm{L} \mapsto \mathrm{L}' = \mathrm{L} \cap \mathrm{G}' = \mathrm{L} \cap \mathrm{P}'$$
$$\mathrm{L}' \mapsto \mathrm{L}' \cdot \mathrm{rad}(\mathrm{G}) = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{rad}(\mathrm{L}'))$$

sont des bijections réciproques l'une de l'autre entre l'ensemble des sous-groupes de Levi de P *et l'ensemble des sous-groupes de Levi de* P′. *De plus, on a* $\mathrm{rad}(\mathrm{L}') = (\mathrm{rad}(\mathrm{L}) \cap \mathrm{G}')^0$.

435 La démonstration (par réduction au cas déployé, par exemple) se fait sans difficulté et est laissée au lecteur, ainsi que celle, immédiate de :

Proposition 1.20. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G, L *un sous-groupe de Levi de* P. *Les applications*

$$\mathrm{Q} \mapsto \mathrm{Q} \cap \mathrm{L} = \mathrm{Q}', \qquad \mathrm{Q}' \mapsto \mathrm{Q}' \cdot \mathrm{rad}^u(\mathrm{P})$$

sont des bijections réciproques l'une de l'autre entre l'ensemble des sous-groupes paraboliques de G *contenus dans* P *et l'ensemble des sous-groupes paraboliques de* L. *De plus, les sous-groupes de Levi de* Q′ *sont les sous-groupes de Levi de* Q *contenus dans* L.

On peut compléter 1.6 de la manière suivante :

Proposition 1.21. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G.

(i) P *possède un plus grand sous-groupe invariant, lisse et de présentation finie sur* S, *à fibres géométriques connexes et résolubles. C'est un sous-groupe caractéristique de* P, *appelé le radical de* P, *et noté* $\mathrm{rad}(\mathrm{P})$. *Le faisceau-quotient* $\mathrm{P}/\mathrm{rad}(\mathrm{P})$ *est représentable par un* S*-groupe semi-simple.*

(ii) *Si* L *est un sous-groupe de Levi de* P, $\mathrm{rad}(\mathrm{P})$ *est le produit semi-direct de* $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})$ *et de* $\mathrm{rad}(\mathrm{L})$ *; on a* $\mathrm{rad}(\mathrm{L}) = \mathrm{L} \cap \mathrm{rad}(\mathrm{P})$, *donc* $\mathrm{L} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{L} \cap \mathrm{rad}(\mathrm{P}))$, *et* $\mathrm{P}/\mathrm{rad}(\mathrm{P}) \simeq \mathrm{L}/\mathrm{rad}(\mathrm{L})$.

En effet, l'assertion (i) étant locale, on peut supposer que G possède un sous-groupe de Levi L, et on est ramené à prouver que $\mathrm{R} = \mathrm{rad}^u(\mathrm{P}) \cdot \mathrm{rad}(\mathrm{L})$ possède les propriétés annoncées dans (i), ce qui est immédiat. Pour (ii), il ne reste plus qu'à démontrer que **436**
$\mathrm{rad}(\mathrm{L}) = \mathrm{L} \cap \mathrm{rad}(\mathrm{P})$, ce qui résulte aussitôt du fait que $\mathrm{L} \cap \mathrm{rad}(\mathrm{P})$ est lisse et à fibres connexes, L étant le centralisateur d'un tore.

2. Structure du radical unipotent d'un sous-groupe parabolique

Proposition 2.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G, $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})$ *son radical unipotent. Il existe une suite de sous-schémas en groupes de* $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})$

$$\mathrm{rad}^u(\mathrm{P}) = \mathrm{U}_0 \supset \mathrm{U}_1 \supset \mathrm{U}_2 \supset \cdots \supset \mathrm{U}_n \supset \cdots$$

possédant les propriétés suivantes :

(i) *Chaque* U_i *est lisse, à fibres connexes, caractéristique et fermé dans* P. *Le commutateur d'une section de* U_i *et d'une section de* U_j *est une section de* U_{i+j+1} (*sur un* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *variable*).

(ii) *Pour chaque* $i \geqslant 0$, *il existe un* $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$*-module localement libre* $\mathscr{E}_i$ *et un isomorphisme de* S*-faisceaux en groupes*

$$\mathrm{U}_i/\mathrm{U}_{i+1} \xrightarrow{\sim} \mathrm{W}(\mathscr{E}_i).$$

De plus, les automorphismes de P (*sur un* $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *variable*) *opèrent* linéairement *sur* $\mathrm{W}(\mathscr{E}_i)$.

(iii) *Pour tout* $s \in \mathrm{S}$, *on a* $\mathrm{U}_{n,\,s} = e$ *pour* $n > \dim(\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})_s)$.

2.1.1. — Supposons d'abord le couple (G, P) épinglable. Soit $(\mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R}, \Delta, \ldots)$ un épinglage de G adapté à P ; soit $\Delta(\mathrm{P})$ la partie de Δ définie par P. Soient $\alpha_1, \ldots, \alpha_p$ les **437**
éléments de $\Delta(\mathrm{P})$, $\beta_1, \ldots, \beta_q$ les éléments de $\Delta - \Delta(\mathrm{P})$. Toute racine $\gamma \in \mathrm{R}$ s'écrit de manière unique

$$\gamma = a_1\alpha_1 + \cdots + a_p\alpha_p + b_1\beta_1 + \cdots + b_q\beta_q\,.$$

Posons

$$a(\gamma) = b_1 + \cdots + b_q\,. \quad {}^{(6)}$$

Il résulte aussitôt des définitions les propriétés suivantes (cf. 1.12) :

(i) $\mathrm{U}_\gamma \subset \mathrm{P} \Leftrightarrow a(\gamma) \geqslant 0$.

(ii) $\mathrm{U}_\gamma \subset \mathrm{rad}^u(\mathrm{P}) \Leftrightarrow a(\gamma) > 0$.

(iii) $a(n\gamma + m\gamma') = n\,a(\gamma) + m\,a(\gamma')$ pour tout $n, m \in \mathbb{Z}$.

(6) N.D.E. : On a corrigé $a_1 + \cdots + a_p$ en $b_1 + \cdots + b_q$.

Pour $i > 0$, soit R_i l'ensemble des racines $\gamma \in \mathrm{R}$ telles que $a(\gamma) > i$. Chaque R_i est un ensemble clos de racines vérifiant $\mathrm{R}_i \cap (-\mathrm{R}_i) = \varnothing$. Considérons (Exp. XXII, 5.6.5) le S-groupe

$$\mathrm{U}_i = \mathrm{U}_{\mathrm{R}_i} = \prod_{\gamma \in \mathrm{R}_i} \mathrm{U}_\gamma \,.$$

C'est un sous-schéma en groupes fermé de G, lisse sur S, à fibres connexes.

Soient α, $\beta \in \mathrm{R}$, considérons la relation de commutation de Exp. XXII, 5.5.2

$$p_\alpha(x) p_\beta(y) p_\alpha(-x) = p_\beta(y) \prod_{n,m \in \mathbb{N}^*} p_{n\alpha+m\beta}(\mathrm{C}_{n,m,\alpha,\beta}\, x^n y^m),$$

438 où chaque p_γ est un isomorphisme de groupes vectoriels $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{U}_\gamma$. Remarquons d'abord que si $a(\alpha) > i$ et $a(\beta) > j$, on a

$$a(n\alpha + m\beta) = n\, a(\alpha) + m\, a(\beta) \geqslant n(i+1) + m(j+1) > i + j + 1$$

lorsque n et m sont > 0. Il s'ensuit que le commutateur d'une section de U_α et d'une section de U_β est une section de U_{i+j+1} (sur un $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ variable), ce qui entraîne bien $(\mathrm{U}_i, \mathrm{U}_j) \subset \mathrm{U}_{i+j+1}$. Pour chaque $i \geqslant 0$, le quotient $\mathrm{U}_i/\mathrm{U}_{i+1}$ est donc commutatif, il s'identifie naturellement à

$$\mathrm{U}_i/\mathrm{U}_{i+1} \simeq \prod_{a(\gamma)=i+1} \mathrm{U}_\gamma \simeq \mathrm{W}(\mathscr{E}_i),$$

où $\mathscr{E}_i$ est la somme directe des $\mathfrak{g}^\gamma$ pour $a(\gamma) = i+1$.

Revenons à la formule de commutation ci-dessus, et supposons $a(\alpha) \geqslant 0$, $a(\beta) > i$. Si $n, m \in \mathbb{N}^*$,

– ou bien $a(n\alpha + m\beta) > i + 1$
– ou bien $a(n\alpha + m\beta) = i + 1$, auquel cas on a nécessairement $m = 1$.

Cela prouve d'abord que $\mathrm{int}(p_\alpha(x))$ respecte U_i (donc aussi U_{i+1}), puis que dans l'expression de $\mathrm{int}(p_\alpha(x))p_\beta(y)$ n'interviennent modulo U_{i+1} que des termes de la forme $p_{n\alpha+\beta}(\mathrm{C}_{n,1,\alpha,\beta}\, x^n y)$ qui sont donc *linéaires* en y. Il s'ensuit que les automorphismes intérieurs définis par des sections de U_α opèrent linéairement dans le quotient $\mathrm{U}_i/\mathrm{U}_{i+1}$ identifié à $\mathrm{W}(\mathscr{E}_i)$. Comme c'est également trivialement vrai pour les automorphismes intérieurs définis par des sections de T, et que P est engendré par T et les U_α, $a(\alpha) \geqslant 0$, on en déduit que :

(i) chaque U_i est invariant dans P,

(ii) les automorphismes intérieurs définis par des sections de P opèrent linéairement dans $\mathrm{U}_i/\mathrm{U}_{i+1} \simeq \mathrm{W}(\mathscr{E}_i)$.

2.1.2. — Soit maintenant $(\mathrm{T}', \mathrm{M}', \mathrm{R}', \Delta', \ldots)$ un nouvel épinglage de G adapté à P.
439 En vertu de 1.15, il existe un automorphisme intérieur de G provenant de P transformant l'ancien épinglage en le nouveau. Quitte à étendre S, on peut supposer que cet automorphisme intérieur est de la forme $\mathrm{int}(p)$, $p \in \mathrm{P}(\mathrm{S})$. Si l'on reprend les constructions précédentes à l'aide du nouvel épinglage, il est clair que les groupes U'_i et les isomorphismes $\mathrm{U}'_i/\mathrm{U}'_{i+1} \simeq \mathrm{W}(\mathscr{E}'_i)$ obtenus se déduisent de U_i et $\mathrm{U}_i/\mathrm{U}_{i+1} \simeq \mathrm{W}(\mathscr{E}_i)$ par transport de structure à l'aide de $\mathrm{int}(p)$. Il résulte des remarques (i) et (ii) ci-dessus

que l'on aura donc $U'_i = U_i$, et que les deux structures vectorielles construites sur $U_i/U_{i+1} = U'_i/U'_{i+1}$ coïncident.

Cela nous montre que les groupes U_i et les structures vectorielles sur les quotients U_i/U_{i+1} sont indépendants de l'épinglage considéré (et en particulier invariants par tout automorphisme de P, comme on le voit aisément).

On a donc démontré la proposition lorsque le couple (G, P) est épinglable (la partie (iii) est triviale, car d'après Exp. XXI 3.1.2, l'ensemble $\{a(\gamma) \mid \gamma \in R\}$ est un intervalle de $\mathbb{Z}$, donc on ne peut avoir $\dim(U_{i,s}) = \dim(U_{i+1,s})$ que si $U_{i,s} = e$).

2.1.3. — Dans le cas général, il existe une famille couvrante pour la topologie (fpqc), $\{S_j \to S\}$, telle que chaque couple (G_{S_j}, P_{S_j}) soit épinglable (1.14). En vertu de ce qui précède, on a des données de descente sur les $\mathrm{rad}^u(P_{S_j})_i$, compatibles avec les structures vectorielles des quotients, et on conclut par descente des sous-schémas fermés (resp. des modules localement libres). (7)

Corollaire 2.2. — *Soient* S *un schéma* affine, G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G*. On a*

$$H^1(S, \mathrm{rad}^u(P)) = 0,$$

i.e. tout fibré principal homogène sous $\mathrm{rad}^u(P)$ *est trivial.*

En effet, S se décompose en somme de sous-schémas sur chacun desquels $\mathrm{rad}^u(P)$ **440**
est de dimension relative constante. On peut donc par (iii) supposer qu'il existe un n tel que $U_n = e$. Comme $H^1(S, U_i/U_{i+1}) = H^1(S, W(\mathscr{E}_i)) = 0$ par TDTE I, B, 1.1 (ou SGA 1, XI 5.1), on conclut aussitôt.

Corollaire 2.3. — *Sous les conditions précédentes,* P *possède un sous-groupe de Levi* L*. Si* L *est un sous-groupe de Levi de* P*, l'application canonique*

$$H^1(S, L) \longrightarrow H^1(S, P)$$

est bijective (*cf. l'introduction de* Exp. XXIV *pour la définition de* $H^1(S, \ )$).

La première assertion résulte de 2.2 et 1.9. L'application canonique $H^1(S, L) \to H^1(S, P)$ est surjective, car P est le produit semi-direct $L \cdot \mathrm{rad}^u(P)$. Pour prouver qu'elle est injective, il suffit de voir que pour tout fibré principal homogène Q sous L, on a $H^1(S, \mathrm{rad}^u(P)_Q) = 0$, où l'indice Q désigne l'opération de torsion par le L-fibré Q. Ceci peut se prouver de deux manières : on peut reprendre la démonstration de 2.2, en utilisant le fait que les structures vectorielles sur les U_i/U_{i+1} sont invariantes par L ; on peut aussi remarquer que $\mathrm{rad}^u(P)_Q$ s'identifie au radical unipotent du sous-groupe parabolique P_Q de G_Q, et appliquer 2.2 à P_Q.

Corollaire 2.4. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G*. Il existe un tore maximal* T *de* G *contenu dans* P.

En effet, vu 2.3, P possède un sous-groupe de Levi L, et il suffit de prouver que L possède un tore maximal, ce qui résulte de Exp. XIV, 3.20.

(7) N.D.E. : cf. SGA 1, VIII 1.3, 1.9 et 1.10.

441 ***Corollaire 2.5***. — *Soient* S *un schéma* affine, G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G. *Il existe un* $\mathscr{O}_S$*-module localement libre* $\mathscr{E}$ *tel que* $\mathrm{rad}^u(P)$ *soit isomorphe comme* S*-schéma à* $W(\mathscr{E})$.

En effet, prouvons par récurrence sur i, que l'on a un isomorphisme de S-schémas

$$\mathrm{rad}^u(P)/U_i \simeq W(\mathscr{E}_0 \oplus \mathscr{E}_1 \oplus \cdots \oplus \mathscr{E}_{i-1}).$$

C'est clair pour $i = 0$. Supposons $i > 0$, alors $\mathrm{rad}^u(P)/U_i$ est un fibré principal homogène de base $\mathrm{rad}^u(P)/U_{i-1}$, sous le groupe

$$(U_{i-1}/U_i)_{\mathrm{rad}^u(P)/U_{i-1}} \simeq W(\mathscr{E}_{i-1} \otimes \mathscr{O}_{\mathrm{rad}^u(P)/U_{i-1}}).$$

Or la base est affine (par exemple par l'hypothèse de récurrence), donc ce fibré est trivial (TDTE I ou SGA 1 XI, *loc. cit.*), et il existe un isomorphisme de S-schémas $\mathrm{rad}^u(P)/U_i \simeq (\mathrm{rad}^u(P)/U_{i-1}) \times_S (U_{i-1}/U_i)$, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 2.6. — *Soient* S *un schéma* semi-local, $\{s_i\}$ *l'ensemble de ses points fermés,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G. *L'application canonique*

$$\mathrm{rad}^u(P)(S) \longrightarrow \prod_i \mathrm{rad}^u(P)(\mathrm{Spec}\,\kappa(s_i))$$

est surjective.

En effet, si $S = \mathrm{Spec}(A)$, $\kappa(s_i) = A/\mathfrak{p}_i$, et si $\mathscr{E}$ est donné par le module projectif (donc plat) E, il nous faut prouver que l'application

$$E \longrightarrow \prod_i E \otimes_A A/\mathfrak{p}_i$$

est surjective. Il suffit de le faire lorsque $E = A$, auquel cas c'est bien connu (cf. Bourbaki, *Alg. Comm.* Chap. II, § 1, n°2, proposition 5).

442 ***Corollaire 2.7***. — *Soient* k *un corps* infini, G *un* k*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G *; alors* $\mathrm{rad}^u(P)(k)$ *est dense dans* $\mathrm{rad}^u(P)$.

Corollaire 2.8. — *Soient* S *un schéma* semi-local, $\{s_i\}$ *l'ensemble de ses points fermés,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G, *et* L_i *un sous-groupe de Levi de* P_{s_i} *pour chaque* i. *Il existe un sous-groupe de Levi* L *de* P *induisant* L_i *pour chaque* i.

Soit en effet L_0 un sous-groupe de Levi de P (2.3). Soit, pour chaque i, $u_i \in \mathrm{rad}^u(P)(\mathrm{Spec}(\kappa(s_i)))$ tel que $\mathrm{int}(u_i)L_{0,s_i} = L_i$ (1.8) ; si $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$ induit u_i pour chaque i (2.6), alors $L = \mathrm{int}(u)L_0$ répond à la question.

Corollaire 2.9. — *Dans la situation de* 2.1, *soit de plus* H *un sous-schéma en groupes de* G, *lisse et de présentation finie sur* S, *à fibres connexes, tel que* $P \cap H$ *contienne localement pour la topologie* (fpqc) *un tore maximal de* G. *Alors pour chaque* $i \geqslant 0$, *il existe un sous-module localement facteur direct* $\mathscr{F}_i$ *de* $\mathscr{E}_i$ *tel que l'isomorphisme* $U_i/U_{i+1} \xrightarrow{\sim} W(\mathscr{E}_i)$ *induise un isomorphisme de groupes*

$$(U_i \cap H)/(U_{i+1} \cap H) \xrightarrow{\sim} W(\mathscr{F}_i).$$

En effet, H est un sous-groupe de type (R) de G (Exp. XXII, 5.2.1). D'autre part, l'assertion à démontrer est locale pour la topologie (fpqc), et on peut supposer G déployé relativement à un tore maximal de $P \cap H$; on peut même se ramener dans la situation de 2.1.1, H étant défini par une partie R' de R. Reprenant les notations de *loc. cit.*, on voit par Exp. XXII, 5.6.7 (ii) que $U_i \cap H = \prod_{\alpha \in R_i \cap R'} U_\alpha$, donc que $(U_i \cap H)/(U_{i+1} \cap H)$ s'identifie à $\prod_{\alpha \in R', a(\alpha)=i+1} U_\alpha$, ce qui entraîne le résultat.

Corollaire 2.10. — *Dans la situation de* 2.9*, les conclusions de* 2.2*,* 2.5*,* 2.6*,* 2.7 *sont également valables en remplaçant* $\mathrm{rad}^u(P)$ *par* $\mathrm{rad}^u(P) \cap H$. 443

Corollaire 2.11. — (8) *Soient* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique,* H *un sous-groupe de type* (RC) *de* P *tel que* $\mathrm{rad}^u(H) = \mathrm{rad}^u(P) \cap H$. *Alors les énoncés* 2.2 *à* 2.8 *sont également valables en remplaçant* P *par* H.

3. Schéma des sous-groupes paraboliques d'un groupe réductif

3.1. Soit E un S-schéma constant tordu fini (Exp. X, 5.1). Considérons le S-foncteur Of(E), où Of(E)(S′) est l'ensemble des sous-schémas ouverts et fermés de $E_{S'}$ (ou, ce qui revient au même, l'ensemble des parties ouvertes et fermées de $E_{S'}$) ; alors Of(E) est représentable par un S-schéma constant tordu fini. En effet, si $E = A_S$, où A est un ensemble fini, on a aussitôt $\mathrm{Of}(E) \simeq \mathscr{P}(A)_S$ (où $\mathscr{P}(A)$ désigne l'ensemble des parties de A), et on conclut par descente des sous-schémas ouverts et fermés. On a évidemment :

$$\mathrm{Of}(E_{S'}) = \mathrm{Of}(E)_{S'}, \qquad \mathrm{Of}(E \underset{S}{\times} E') = \mathrm{Of}(E) \underset{S}{\times} \mathrm{Of}(E').$$

3.2. Soient S un schéma, G un S-groupe réductif. Le foncteur $\underline{\mathrm{Par}}(G)$ des sous-groupes paraboliques de G est défini par

$$\underline{\mathrm{Par}}(G)(S') = \text{ensemble des sous-groupes paraboliques de } G_{S'}.$$

En particulier $G \in \underline{\mathrm{Par}}(G)(S)$, $\underline{\mathrm{Bor}}(G) \subset \underline{\mathrm{Par}}(G)$. Nous nous proposons de définir un morphisme

$$\mathbf{t} : \underline{\mathrm{Par}}(G) \longrightarrow \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))$$

possédant les propriétés suivantes :

(i) $\mathbf{t}$ est fonctoriel en G (par rapport aux isomorphismes) et commute à l'extension de la base.

(ii) Si $(T, M, R, \Delta, \ldots)$ est un épinglage de G adapté au sous-groupe parabolique P (1.11), l'isomorphisme canonique $\underline{\mathrm{Dyn}}(G) \simeq \Delta_S$ (Exp. XXIV, 3.4 (iii)) transforme $\mathbf{t}(P)$ en $\Delta(P)_S$ (notations de 1.11, 1.12).

Soit d'abord P un sous-groupe parabolique de G et $(T, M, R, \Delta, \ldots)$ un épinglage de G adapté à P. On définit $\mathbf{t}(P)$ par (ii) ; le sous-schéma $\mathbf{t}(P)$ de $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$ ainsi construit est indépendant de l'épinglage choisi. En effet, si $(T', M', R', \Delta', \ldots)$ est un autre épinglage de G adapté à P, l'unique automorphisme intérieur de G transformant 444

(8) N.D.E. : On a ajouté le corollaire 2.11, qui sera utilisé en 4.5.1 et 6.17.

le premier épinglage en le second provient de P (1.15) ; l'isomorphisme canonique $\Delta \xrightarrow{\sim} \Delta'$ transforme donc $\Delta(\mathrm{P})$ en $\Delta'(\mathrm{P})$, ce qui entraîne le résultat annoncé.

Si maintenant on ne suppose plus nécessairement (G, P) épinglable, il résulte aussitôt de 1.14 et de la définition de $\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})$ (Exp. XXIV, 3.3) que l'on peut définir par descente un sous-schéma ouvert et fermé $\mathbf{t}(\mathrm{P})$ de $\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})$, unique, tel que pour tout $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ tel que $(\mathrm{G}, \mathrm{P})_{\mathrm{S}'}$ soit épinglable, on ait $\mathbf{t}(\mathrm{P})_{\mathrm{S}'} = \mathbf{t}(\mathrm{P}_{\mathrm{S}'})$.

Théorème 3.3. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,*

$$\mathbf{t} : \underline{\mathrm{Par}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}))$$

le morphisme défini ci-dessus.

(i) *Pour que deux sous-groupes paraboliques* P *et* P′ *de* G *soient conjugués localement pour la topologie* (fpqc) (*cf.* 1.3)*, il faut et il suffit que* $\mathbf{t}(\mathrm{P}) = \mathbf{t}(\mathrm{P}')$.

(ii) $\underline{\mathrm{Par}}(\mathrm{G})$ *est représentable, et le morphisme* $\mathbf{t}$ *est* lisse, projectif, à fibres géométriques intègres.

En vertu de 3.2 (i), et du fait que les automorphismes intérieurs de G opèrent trivialement sur $\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})$ (Exp. XXIV, 3.4 (iv)), on a bien $\mathbf{t}(\mathrm{P}) = \mathbf{t}(\mathrm{P}')$ lorsque P et P′ sont conjugués. Réciproquement, soient P et P′ deux sous-groupes paraboliques de G tels que $\mathbf{t}(\mathrm{P}) = \mathbf{t}(\mathrm{P}')$; prouvons que P et P′ sont conjugués dans G, localement pour
445 la topologie (fpqc) ; on peut d'abord supposer les couples (G, P) et $(\mathrm{G}, \mathrm{P}')$ épinglables (1.14) ; par conjugaison des épinglages dans G (Exp. XXIV, 1.5), on peut supposer qu'il existe un épinglage $(\mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R}, \Delta)$ de G adapté à P et P′. Alors $\mathbf{t}(\mathrm{P}) = \mathbf{t}(\mathrm{P}')$ implique $\Delta(\mathrm{P}) = \Delta(\mathrm{P}')$, donc $\mathrm{P} = \mathrm{P}'$ (cf. 1.4 (v)). On a donc prouvé (i). Pour démontrer (ii), reprenons les notations de Exp. XXII, 5.11.5. [(9)]

On a un morphisme canonique $\underline{\mathrm{Par}}(\mathrm{G}) \to \mathscr{H}_c$, et il est clair (par exemple par réduction au cas épinglé) qu'il se place dans un carré cartésien (où les flèches verticales sont des monomorphismes)

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Par}}(\mathrm{G}) & \xrightarrow{\mathbf{t}} & \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{H}_c & \xrightarrow{c\ell} & \mathcal{C}\ell_c. \end{array}$$

Or (*loc. cit.*) $\mathscr{H}_c$ est représentable et le morphisme $c\ell$ est lisse, quasi-projectif, de présentation finie, à fibres géométriques intègres, donc il en est de même de $\mathbf{t}$.

Il reste à prouver que $\mathbf{t}$ est *propre* ; mais c'est maintenant une assertion locale pour la topologie (fpqc), et on peut se ramener au cas épinglé $\mathrm{G} = (\mathrm{G}, \mathrm{T}, \mathrm{M}, \mathrm{R}, \Delta, \ldots)$. On a alors $\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}) \simeq \Delta_{\mathrm{S}}$, et il suffit de prouver que pour toute partie Δ_1 de Δ, le S-schéma $\mathbf{t}^{-1}((\Delta_1)_{\mathrm{S}})$ est propre sur S. Or si P_1 est le sous-groupe parabolique de G contenant T tel que $\Delta(\mathrm{P}_1) = \Delta_1$, il résulte de (i) que le morphisme $\mathrm{G} \to \underline{\mathrm{Par}}(\mathrm{G})$

[(9)] N.D.E. : On rappelle (cf. *loc. cit.*) que $\mathscr{H}_c = \mathscr{H}_c(\mathrm{G})$ désigne le foncteur des sous-groupes de G de type (RC), $\mathcal{C}\ell_c = \mathcal{C}\ell_c(\mathrm{G})$ le foncteur des « classes de conjugaison » de tels sous-groupes, et que $c\ell : \mathscr{H}_c \to \mathcal{C}\ell_c$ est la projection canonique.

défini ensemblistement par $g \mapsto \mathrm{int}(g)\mathrm{P}_1$ induit un isomorphisme de $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{P}_1)$ sur $\mathbf{t}^{-1}((\Delta_1)_{\mathrm{S}})$. Or, d'après 1.2, $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{P}_1) = \mathrm{G}/\mathrm{P}_1$ est projectif sur S.

Définition 3.4. — $\mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}))$ est appelé le *schéma des types de paraboliques* de G ; $\mathbf{t}(\mathrm{P})$ est appelé le *type* de P.

Corollaire 3.5. — *Le* S*-foncteur* $\underline{\mathrm{Par}}(\mathrm{G})$ *est représentable par un* S*-schéma* lisse et projectif *sur* S. *La décomposition*

$$\underline{\mathrm{Par}}(\mathrm{G}) \longrightarrow \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})) \longrightarrow \mathrm{S}$$

est la factorisation de Stein (EGA III, 4.3.3) *du morphisme structural* $\underline{\mathrm{Par}}(\mathrm{G}) \to \mathrm{S}$. **446**

Corollaire 3.6. — *Pour chaque* $t \in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}))(\mathrm{S})$, *le* S*-schéma*

$$\underline{\mathrm{Par}}_t(\mathrm{G}) = \mathbf{t}^{-1}(t)$$

des sous-groupes paraboliques de G *de type* t *est lisse et projectif sur* S, *homogène sous* G. *Si* P *est un sous-groupe parabolique de* G, *on a un isomorphisme canonique* $\mathrm{G}/\mathrm{P} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{P})}(\mathrm{G})$. *On a* $\underline{\mathrm{Par}}_{\varnothing}(\mathrm{G}) = \underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{G})$, $\underline{\mathrm{Par}}_{\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})}(\mathrm{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{S}$.

Remarque 3.7. — Le S-schéma $\mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}))$ est muni d'une structure d'ordre naturelle (relation de domination, ici d'inclusion ensembliste, entre sous-schémas). Cette structure d'ordre est réticulée, en particulier la borne inférieure de deux sous-schémas ouverts et fermés de $\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})_{\mathrm{S}'}$ est évidemment leur intersection. Remarquons d'ailleurs que si B est un sous-groupe de Borel de G, on peut définir le foncteur X des sous-groupes paraboliques de G contenant B. Le morphisme $\mathrm{X} \to \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}))$ induit par $\mathbf{t}$ est un isomorphisme (pour la structure de « schéma ordonné »), en vertu de l'assertion $\mathrm{P} \subset \mathrm{Q} \Rightarrow \mathbf{t}(\mathrm{P}) \subset \mathbf{t}(\mathrm{Q})$ et de :

Lemme 3.8. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G, t' *une section de* $\mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}))$ *sur* S, *telle que* $\mathbf{t}(\mathrm{P}) \subset t'$. *Il existe un unique sous-groupe parabolique* P' *de* G, *contenant* P, *et tel que* $\mathbf{t}(\mathrm{P}') = t'$.

Quitte à étendre la base, on peut supposer que P contient un sous-groupe de Borel B de G. L'unicité de P' résulte alors de 1.17. Pour démontrer l'existence, on peut se placer dans le cas déployé, auquel cas l'assertion est évidente, cf. n°1.

447

Remarques 3.8.1. — (i) L'assertion analogue à 3.8 obtenue en renversant les inclusions est évidemment fausse. Elle entraînerait par exemple que tout groupe de type A_1 possède un sous-groupe de Borel, ce qui n'est pas, cf. Exp. XX, n°5.

(ii) Il résulte aussitôt de ce qui précède que $\mathbf{t}(\mathrm{P}) \subset \mathbf{t}(\mathrm{Q})$ signifie que localement pour (fpqc) ou (ét), P est conjugué à un sous-groupe de Q (il suffit d'ailleurs de vérifier l'assertion sur les fibres géométriques). De plus, on verra au n°5 que l'on peut remplacer la topologie étale par la topologie de Zariski.

3.9. Les discussions précédentes peuvent se reprendre dans le cas des sous-groupes critiques. Rappelons (Exp. XXII, 5.10.4 et 5.10.5) qu'un sous-groupe réductif H du groupe réductif G est *critique* si $H = \underline{Centr}_G(rad(H))$, qu'un sous-tore Q de G est un *tore* C-*critique* si $Q = rad(\underline{Centr}_G(Q))$ et que sous-groupes critiques et tores C-critiques [(10)] sont en correspondance biunivoque (par $H \mapsto rad(H)$ et $Q \mapsto \underline{Centr}_G(Q)$).

Si (G, T, M, R) est un S-groupe déployé, le sous-groupe de G contenant T correspondant à la partie R' de R (Exp. XXII, 5.4.2) est critique si et seulement si R' est « vectorielle » (c'est-à-dire intersection de R avec un sous-espace vectoriel de $M \otimes \mathbb{Q}$), cf. Exp. XXII, 5.10.6.

Si G est un S-groupe réductif quelconque, on définira comme dans Exp. XXII, 5.11.5, un S-schéma étale fini $\mathcal{C}\ell_{crit}$, qui dans le cas déployé sera le schéma constant associé à l'ensemble des parties vectorielles de R modulo l'action du groupe de Weyl. Si $\underline{Crit}(G)$ désigne le « foncteur des sous-groupes critiques » de G, on aura un morphisme canonique $\underline{Crit}(G) \xrightarrow{c\ell} \mathcal{C}\ell_{crit}$, qui se placera dans un diagramme cartésien [(11)]

$$\begin{array}{ccc} \underline{Crit}(G) & \xrightarrow{c\ell} & \mathcal{C}\ell_{crit} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{H}_c & \xrightarrow{c\ell} & \mathcal{C}\ell_c\,. \end{array}$$

448 ***Proposition 3.10***. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* $\underline{Crit}(G)$ *le foncteur de ses sous-groupes critiques,* $\mathcal{C}\ell_{crit}$ *et* $c\ell : \underline{Crit}(G) \to \mathcal{C}\ell_{crit}$ *le* S*-schéma étale fini et le morphisme définis ci-dessus.*

(i) *Pour que les sous-groupes critiques* H *et* H′ *de* G *soient conjugués* (*localement pour la topologie* (fpqc)*, il faut et il suffit que* $c\ell(H) = c\ell(H')$.

(ii) $\underline{Crit}(G)$ *est représentable et le morphisme* $c\ell$ *est* lisse, affine, à fibres géométriques intègres.

Cela se démontre comme 3.3 excepté l'assertion « $c\ell$ est affine ». Il suffit de prouver que $\underline{Crit}(G)$ est affine sur S. Or $\underline{Crit}(G)$ s'identifie naturellement au S-foncteur des tores critiques de G, et on a donc un monomorphisme canonique

$$\underline{Crit}(G) \longrightarrow M$$

où M est le schéma des sous-groupes de type multiplicatif de G (Exp. XI, 4.1). Pour prouver que $\underline{Crit}(G)$ est affine sur S, il suffit, en vertu de Exp. XII 5.3 de montrer que ce morphisme est une immersion ouverte et fermée, où encore en faisant le changement de base $M \to S$, de prouver l'assertion suivante : si Q est un sous-groupe de type multiplicatif du groupe réductif G, les $S' \to S$ tels que $Q_{S'}$ soit un tore critique de $G_{S'}$ sont ceux qui se factorisent par un certain sous-schéma ouvert et fermé de S. Or dire que Q est un tore critique, c'est dire :

[(10)] N.D.E. : On a remplacé ici « tore critique » par « tore C-critique », cf. *loc. cit.* Dans la suite, on écrira simplement « *tore critique* » au lieu de « tore C-critique ».

[(11)] N.D.E. : cf. 3.3, N.D.E. (9) pour les notations $\mathscr{H}_c$ et $\mathcal{C}\ell_c$.

(1) que Q est un tore,

(2) Q étant un tore, que rad($\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$), qui est aussi un tore, est de même dimension relative que Q.

Or ces deux conditions sont bien du type envisagé.

Corollaire 3.11. — *Le* S-*foncteur* $\underline{\mathrm{Crit}}(\mathrm{G})$ *est représentable par un* S-*schéma* lisse et affine *sur* S. **449**

Corollaire 3.12. — *Soit* H *un sous-groupe critique du* S-*groupe réductif* G. *Alors* $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H})$ *et* G/H *sont représentables par des* S-*schémas* affines *et lisses sur* S.

La première assertion résulte de 3.11, la seconde de la première et de Exp. XXII, 5.10.2.

Corollaire 3.13. — *Soit* Q *un sous-tore du* S-*groupe réductif* G. *Alors* $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ *est représentable par un* S-*schéma lisse et* affine *sur* S. *Il en est de même de* $\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ *si* Q *est un sous-tore critique de* G.

En effet, $\mathrm{H} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ est critique (Exp. XXII, 5.10.5), et on a $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{H}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ si Q est critique (*loc. cit.* 5.10.8).

3.14. En vertu de la conjugaison des sous-groupes de Levi des sous-groupes paraboliques de G, il existe un morphisme unique

$$u : \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})) \longrightarrow \mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$$

tel que pour tout sous-groupe parabolique P de G, et tout sous-groupe de Levi L de P, on ait $c\ell(\mathrm{L}) = u(\mathbf{t}(\mathrm{P}))$, et que ceci soit vrai après tout changement de base.

3.15. Soient S un schéma, G un S-groupe réductif. Considérons les S-foncteurs : [(12)]

$$\underline{\mathrm{PL}}(\mathrm{S}') = \{\text{couples } \mathrm{P} \supset \mathrm{L},\ \mathrm{P} \text{ parabolique de } \mathrm{G}_{\mathrm{S}'},\ \mathrm{L} \text{ sous-groupe de Levi de P}\};$$

$$\underline{\mathrm{PT}}(\mathrm{S}') = \{\text{couples } \mathrm{P} \supset \mathrm{T},\ \mathrm{P} \text{ parabolique de } \mathrm{G}_{\mathrm{S}'},\ \mathrm{T} \text{ tore maximal de P}\};$$

$$\underline{\mathrm{CT}}(\mathrm{S}') = \{\text{couples } \mathrm{C} \supset \mathrm{T},\ \mathrm{C} \text{ sous-groupe critique de } \mathrm{G}_{\mathrm{S}'},\ \mathrm{T} \text{ tore maximal de C}\};$$

$$\underline{\mathrm{PLT}}(\mathrm{S}') = \{\text{triplets } \mathrm{P} \supset \mathrm{L} \supset \mathrm{T},\ (\mathrm{P},\mathrm{T}) \in \underline{\mathrm{PT}}(\mathrm{S}'),\ \mathrm{L} \text{ sous-groupe de Levi de P}\}$$

On a des morphismes évidents entre ces foncteurs et les foncteurs $\underline{\mathrm{Par}}(\mathrm{G})$, $\underline{\mathrm{Crit}}(\mathrm{G})$, $\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{G})$ déjà introduits, et on a un diagramme commutatif en forme de cube tronqué (voir la figure suivante) : **450**

[(12)] N.D.E. : On a changé $\underline{\mathrm{LT}}$ en $\underline{\mathrm{CT}}$.

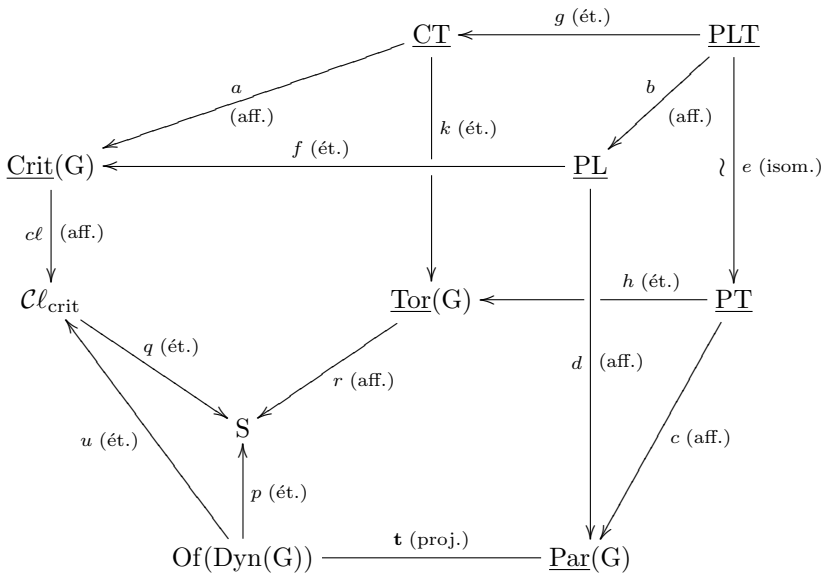


Figure 3.15.1

451 ***Théorème 3.16***. — (cf. figure 3.15.1).

(i) *Tous les morphismes du diagramme sont lisses, surjectifs, et de présentation finie.*

(ii) *Tous les morphismes du diagramme, à l'exception de* **t**, *sont affines ; le morphisme* **t** *est projectif.*

(iii) *Tous les morphismes du diagramme sont soit étales finis, soit à fibres géométriques intègres : les morphismes f, g, h, k, p, q et u sont étales finis, les morphismes a, b, c, d, r et $c\ell$ sont à fibres géométriques intègres, le morphisme e est un isomorphisme.*

(iv) *Le carré (a, b, f, g) est cartésien.*

Démonstration. Il est d'abord clair que e est un isomorphisme, par 1.6 (ii). D'autre part, (iv) est évident.

Le morphisme a est lisse, affine, à fibres géométriques intègres : en effet, par changement de base $\underline{\mathrm{Crit}}(\mathrm{G}) \to \mathrm{S}$, il suffit de vérifier que le morphisme $\underline{\mathrm{Tor}}(\mathrm{L}_0) \to \mathrm{S}$, où L_0 est le sous-groupe critique universel, possède ces propriétés ; or L_0 est réductif (par définition), et on est ramené à Exp. XXII, 5.8.3. Le morphisme b possède donc les mêmes propriétés, en vertu de (iv).

Le morphisme d est également lisse, affine, à fibres géométriques intègres, en vertu de 1.9 ; il en est donc de même de $c = dbe^{-1}$. Le morphisme r possède ces mêmes propriétés (Exp. XXII, 5.8.3), de même que le morphisme $c\ell$ (3.10).

D'autre part, on a déjà prouvé que les morphismes p et q sont étales finis surjectifs (3.1 et 3.9). Si nous prouvons que f et k sont étales finis surjectifs, les mêmes propriétés seront vraies pour g (par (iv)) et pour h (car $h = kge^{-1}$) ; comme les propriétés énoncées de $\mathbf{t}$ ont été démontrées en 3.3 (ii), il ne nous reste donc plus qu'à prouver que f (resp. k) est étale fini surjectif ; faisons la démonstration pour k, celle pour f étant analogue.

Il nous suffit de prouver que si T est un tore maximal de G, le foncteur $\underline{\mathrm{C}}$ des sous- **452**
groupes critiques de G contenant T est représentable par un S-schéma étale fini à fibres non vides ; on peut supposer G déployé par rapport à T ; soit alors E l'ensemble des parties vectorielles de R (système de racines du déploiement) ; $\underline{\mathrm{C}}$ est représentable par $\mathrm{E_S}$ (3.9), ce qui achève la démonstration.

Corollaire 3.17. — *Tous les foncteurs du diagramme précédent sont représentables par des* S*-schémas* lisses *sur* S*, et ils sont tous affines sur* S*, à l'exception de* $\underline{\mathrm{Par}}(\mathrm{G})$.

Remarque 3.18. — (i) Le fait que le morphisme $f : \underline{\mathrm{PL}} \to \underline{\mathrm{Crit}}(\mathrm{G})$ soit étale surjectif entraîne qu'un sous-groupe de G est critique si et seulement si il est, localement pour la topologie étale, sous-groupe de Levi d'un sous-groupe parabolique de G.

En revanche, il ne faut pas croire qu'en général l'application $f(\mathrm{S}) : \underline{\mathrm{PL}}(\mathrm{S}) \to \underline{\mathrm{Crit}}(\mathrm{G})(\mathrm{S})$ soit surjective : il peut très bien arriver qu'un sous-groupe critique C de G ne provienne pas *sur* S d'un sous-groupe parabolique de G ; par exemple, un tore maximal n'est pas toujours contenu dans un groupe de Borel (exemple : une forme non déployée de SL_2, cf. Exp. XX, n°5).

(ii) De même, il peut arriver que le morphisme $u : \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})) \to \mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$ ne soit pas un isomorphisme : deux sous-groupes paraboliques de types distincts peuvent avoir des sous-groupes de Levi de même type ; exemple : dans un groupe de type A_2, il y a deux types de sous-groupes paraboliques dont les sous-groupes de Levi sont de rang semi-simple 1 (correspondant aux deux sommets du diagramme), alors qu'il n'y a qu'un seul type de sous-groupes critiques de rang 1.

L'exemple analogue avec un groupe de type A_3 montre que, même sur un corps algébriquement clos, des sous-groupes paraboliques non isomorphes peuvent avoir des sous-groupes de Levi de même type. [13]

Terminons ce numéro par une application à la théorie des fibrés principaux.

Lemme 3.20. — [14] *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* F *un fibré principal* **453**
homogène sous G*,* $\mathrm{G^F}$ *la forme tordue de* G *correspondante. Identifions* $\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G})$ *et*

---

[13] N.D.E. : i.e. les sous-groupes paraboliques $\mathrm{P} = \left\{\begin{pmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix}\right\}$ et $\mathrm{P}' = \left\{\begin{pmatrix} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix}\right\}$ de GL_4 ne sont pas isomorphes (car $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P}) \not\simeq \mathrm{rad}^u(\mathrm{P}')$), mais leurs sous-groupes de Levi $\mathrm{L} = \left\{\begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix}\right\}$ et $\mathrm{L}' = \left\{\begin{pmatrix} * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & * & * & 0 \\ 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix}\right\}$ sont conjugués par l'élément $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

[14] N.D.E. : On a conservé la numérotation de l'original : il n'y a pas de n°3.19.

$\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}^{\mathrm{F}})$ (Exp. XXIV, 3.5). *Soit* P *un sous-groupe parabolique de* G. *On a un isomorphisme canonique*

$$\mathrm{F}/\mathrm{P} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{P})}(\mathrm{G}^{\mathrm{F}}).$$

En particulier, pour que le groupe structural de F *puisse se réduire à* P*, il faut et il suffit que* G^{F} *possède un sous-groupe parabolique de type* $\mathbf{t}(\mathrm{P})$.

Le démonstration se fait exactement comme en Exp. XXIV, 4.2.1.

3.21. Si S est un schéma, G un S-groupe réductif, et si $t \in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}))(\mathrm{S})$, on note $\mathrm{H}^1_t(\mathrm{S},\mathrm{G})$ la partie de $\mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathrm{G})$ formée des classes de fibrés principaux F sous G tels que le groupe associé G^{F} possède un sous-groupe parabolique de type t. Si G possède lui-même un sous-groupe parabolique P de type t, $\mathrm{H}^1_t(\mathrm{S},\mathrm{G})$ n'est autre que l'image de $\mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathrm{P})$ dans $\mathrm{H}^1(\mathrm{S},\mathrm{G})$, image qui ne dépend donc pas du P choisi.

4. Position relative de deux sous-groupes paraboliques

4.1. Un résultat préliminaire

Lemme 4.1.1. — *Soient* k *un* corps*,* G *un* k*-groupe réductif,* P *et* P' *deux sous-groupes paraboliques de* G.

(i) *Alors* $\mathrm{P} \cap \mathrm{P}'$ *est* lisse*, de même rang réductif que* G *et contient un tore maximal* T *de* G.

(ii) *L'ensemble* R' *des racines de* $\mathrm{P} \cap \mathrm{P}'$ *par rapport à* T *est un sous-ensemble* clos *de l'ensemble* R *des racines de* G *par rapport à* T. [15]

Supposons d'abord k *algébriquement clos.* Soit B (resp. B') un sous-groupe de Borel
454 de P (resp. P'). On sait qu'il existe $g \in \mathrm{G}(k)$ tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{B} = \mathrm{B}'$. D'autre part, si T_0 est un tore maximal de B et si on pose $\mathrm{N} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{T}_0)$, on sait (théorème de Bruhat, *Bible*, § 13.4, cor. 1 au th. 3) que $\mathrm{G}(k) = \mathrm{B}(k)\mathrm{N}(k)\mathrm{B}(k)$. On voit donc qu'il existe $b, b_1 \in \mathrm{B}(k)$ et $n \in \mathrm{N}(k)$ tels que $g = bnb_1$, donc $\mathrm{int}(b)\,\mathrm{int}(n)\mathrm{B} = \mathrm{B}'$. On a alors

$$\mathrm{P} \cap \mathrm{P}' \supset \mathrm{B} \cap \mathrm{B}' = \mathrm{int}(b)(\mathrm{B} \cap \mathrm{int}(n)\mathrm{B}') \supset \mathrm{int}(b)\mathrm{T}_0\,.$$

Supposons maintenant k quelconque. Appliquant le résultat précédent, on voit que $\mathrm{P}_{\overline{k}} \cap \mathrm{P}'_{\overline{k}}$ contient un tore maximal de $\mathrm{G}_{\overline{k}}$; par Exp. XXII, 5.4.5, on en déduit que $(\mathrm{P} \cap \mathrm{P}')_{\overline{k}}$ est lisse « le long de la section unité », donc lisse puisque l'on est sur un corps (Exp. VI_{A} 1.3.1) donc que $\mathrm{P} \cap \mathrm{P}'$ est lisse. Par Exp. VI_{A} 2.3.1, la composante neutre $(\mathrm{P} \cap \mathrm{P}')^0$ de $\mathrm{P} \cap \mathrm{P}'$ est donc un sous-groupe ouvert de $\mathrm{P} \cap \mathrm{P}'$, lisse sur S. On peut alors lui appliquer Exp. XIV, 1.1, d'où (i).

Enfin, l'ensemble R_{P} (resp. $\mathrm{R}_{\mathrm{P}'}$) des racines de P (resp. P') par rapport à T est clos et l'on a $\mathrm{R}' = \mathrm{R}_{\mathrm{P}} \cap \mathrm{R}_{\mathrm{P}'}$, d'où (ii).

Remarque 4.1.2. — On peut prouver ([**BT65**], 4.5) que $\mathrm{P} \cap \mathrm{P}'$ est *connexe* ; [16] ceci sera utilisé en 4.5.1.

---

[15] N.D.E. : On a ajouté le point (ii), qui sera utile en 4.5.1.

[16] N.D.E. : Compte-tenu des détails ajoutés en 4.5.1, on a modifié ici l'original (qui indiquait « nous n'utiliserons pas ce fait »).

Remarque 4.1.3. — Le lemme précédent n'est pas vrai sur un schéma quelconque. En effet, soit par exemple G un groupe réductif sur un corps k algébriquement clos, et soit B un groupe de Borel de G. Prenons $G = X$ comme base et considérons les sous-groupes de Borel B_1 et B_2 de G_X, où $B_1 = B_X$ et $B_2 = \mathrm{int}(g_0)B_1$, g_0 étant la section canonique (diagonale) de G_X. Pour chaque $g \in X(k)$, la fibre de $B_1 \cap B_2$ en g n'est autre que $B \cap \mathrm{int}(g)B$. Si on suppose $B \neq G$, la dimension de cette fibre varie avec g, donc $B_1 \cap B_2$ ne peut être lisse sur X.

4.2. Position transversale

Théorème 4.2.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *et* Q *deux sous-groupes paraboliques de* G*. Les conditions suivantes sur le couple* (P, Q) *sont équivalentes :*

(i) $\mathscr{L}ie(P/S) + \mathscr{L}ie(Q/S) = \mathscr{L}ie(G/S)$. **455**

(ii) *Le morphisme canonique* $P \times_S Q \to G$ *est lisse.*

(ii′) *Le morphisme canonique* $P \to G/Q$ *est lisse.*

(iii) *Le morphisme canonique* $P \times_S Q \to G$ *est ouvert.*

(iii′) *Le morphisme canonique* $P \to G/Q$ *est ouvert.*

(iv) *Le morphisme canonique* $P \times_S Q \to G$ *est dominant fibre par fibre.*

(iv′) *Le morphisme canonique* $P \to G/Q$ *est dominant fibre par fibre.*

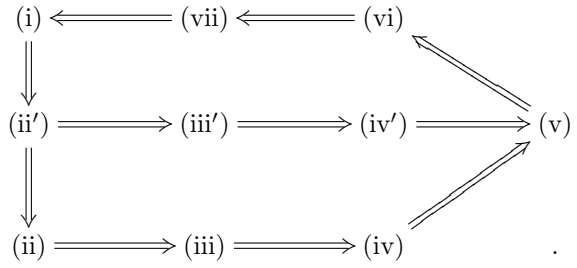
(v) *Pour tout* $s \in S$, *« $P_{\overline{s}} \cap Q_{\overline{s}}$ est de dimension minimum », i.e. on a*

$$\dim(P_{\overline{s}} \cap Q_{\overline{s}}) = \dim P_{\overline{s}} + \dim Q_{\overline{s}} - \dim G_{\overline{s}}.$$

(vi) *Il existe une famille couvrante pour la topologie étale* $\{S_i \to S\}$*, et pour chaque* i *un sous-groupe de Borel* B_i *de* P_{S_i} *et un sous-groupe de Borel* B_i' *de* Q_{S_i}*, tels que* $B_i \cap B_i'$ *soit un tore maximal de* G_{S_i}*.*

(vii) *Il existe une famille couvrante pour la topologie étale* $\{S_i \to S\}$*, et pour chaque* i *un déploiement* $(T_i, \ldots, R_i)$ *de* G_{S_i} *et un système de racines positives* R_i^+ *de* R_i*, tels que* P_{S_i} (*resp.* Q_{S_i}) *soit le sous-groupe de type* (R) *de* G_{S_i} *contenant* T_i *et défini par une partie* $R_i^{(1)}$ (*resp.* $R_i^{(2)}$) *de* R *contenant* R_i^+ (*resp.* $-R_i^+$) (*voir* Exp. XXII, 5.4.2 et 5.2.1 *pour les définitions*)*.*

Démonstration. Nous allons démontrer le théorème suivant le diagramme logique



.

On a trivialement (ii) ⇒ (iii) et (ii′) ⇒ (iii′). Si (iii) est vérifié, l'image ensembliste **456**

du morphisme $P \times_S Q \Rightarrow G$ est un ouvert de G qui contient la section unité ; comme les fibres de G sont connexes, cette image est dense sur chaque fibre, ce qui prouve (iv). On a de même (iii′) ⇒ (iv′).

On a (ii′) ⇒ (ii), en vertu du diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} P \times_S Q & \longrightarrow & G \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow \\ P & \longrightarrow & G/Q, \end{array}$$

D'autre part (iv) ou (iv′) entraîne (v), en vertu de la théorie de la dimension (cf. EGA IV_2, 5.6.6). On notera que l'on peut en effet supposer $S = \mathrm{Spec}(k)$, k corps algébriquement clos, et que toute fibre non vide du morphisme (iv), resp. (iv′), en un point de $G(k)$, resp. de $(G/Q)(k)$, est isomorphe à $P \cap Q$ (comme le montre un calcul immédiat).

On a (vi) ⇒ (vii), par Exp. XXII, 5.5.1 (iv) et 5.9.2.

On a (vii) ⇒ (i), car pour vérifier que $\mathscr{L}ie(P)+\mathscr{L}ie(Q) = \mathscr{L}ie(G)$, on peut raisonner localement pour (fpqc), donc si (vii) est vérifié on peut supposer G déployé, $P \supset B_{R_+}$ et $Q \supset B_{-R_+}$ (notations habituelles), auquel cas on a déjà

$$\mathscr{L}ie(B_{R_+}) + \mathscr{L}ie(B_{-R_+}) = \mathscr{L}ie(G).$$

Prouvons que (i) implique (ii′).

Soit $u : P \to G/Q$ le morphisme canonique ; pour prouver que u est lisse, on peut se contenter de le faire pour les fibres géométriques de u, car P et G/Q sont lisses sur S, et on peut donc supposer que S est le spectre d'un corps algébriquement clos. Comme le morphisme u est compatible avec l'action évidente de P (on a $u(pp') = pu(p')$) et comme P est connexe, il suffit (Exp. VI_A 1.3.1) de vérifier que u est lisse en $e \in G(k)$,
457 i.e. (SGA 1, II 4.7) que l'application tangente à u en e est surjective ; mais celle-ci s'identifie naturellement à l'application canonique $\mathscr{L}ie(P) \to \mathscr{L}ie(G)/\mathscr{L}ie(Q)$, qui est surjective si (i) est vérifié.

Il ne nous reste plus donc qu'à vérifier la dernière assertion, c'est-à-dire (v) ⇒ (vi). Supposons d'abord que S soit le spectre d'un *corps* algébriquement clos. Par 4.1.1, il existe un tore maximal T contenu dans P et Q ; soit R (resp. R_1, resp. R_2) l'ensemble des racines de G (resp. P, resp. Q) relativement à T.

On a :

$$\dim(G) = \dim(T) + \mathrm{Card}(R), \qquad \dim(P) = \dim(T) + \mathrm{Card}(R_1),$$
$$\dim(Q) = \dim(T) + \mathrm{Card}(R_2), \qquad \dim(P \cap Q) = \dim(T) + \mathrm{Card}(R_1 \cap R_2),$$

par Exp. XXII, 5.4.4 et 5.4.5 par exemple. La condition de (v) est donc équivalente à

$$\mathrm{Card}(R_1 \cap R_2) = \mathrm{Card}(R_1) + \mathrm{Card}(R_2) - \mathrm{Card}(R).$$

c'est-à-dire $R_1 \cup R_2 = R$. Pour démontrer (vi), il suffit, en vertu de Exp. XXII, 5.9.2 et 5.4.5, de prouver que $R_1 \cap -R_2$ contient un système de racines positives de R. On est donc ramené à prouver :

Lemme 4.2.2. — *Soit* R *un « système de racines » (par exemple l'ensemble des racines d'une donnée radicielle au sens de l'exposé* XXI*). Soient* R_1 *et* R_2 *deux parties closes de* R *contenant chacune un système de racines positives. Si* $R_1 \cup R_2 = R$*, alors* $R_1 \cap -R_2$ *contient un système de racines positives.*

En effet, comme $R_1 \cap -R_2 = R_3$ est évidemment clos, et en vertu de Exp. XXI, 3.3.6, il suffit de montrer que $R_3 \cup -R_3 = R$. Or on sait que $R_1 \cup -R_1 = R = R_2 \cup -R_2$, et on conclut grâce au fait élémentaire suivant : si A, A′, B, B′ sont quatre parties d'un ensemble E, et si $A \cup A' = B \cup B' = A \cup B = A' \cup B' = E$, on a $(A \cap B') \cup (A' \cap B) = E$.

Ceci achève la démonstration de (v) ⇒ (vi) dans le cas où la base est le spectre d'un corps algébriquement clos. Revenons maintenant au cas général et supposons (v) vérifié. Soit $s \in S$; en vertu de ce qui précède, on peut trouver un sous-groupe de Borel $\overline{B}$ (resp. $\overline{B}'$) de $P_{\overline{s}}$ (resp. $Q_{\overline{s}}$) tel que $\overline{B} \cap \overline{B}'$ soit un tore maximal de $G_{\overline{s}}$. **458**

Comme le S-schéma $\underline{\mathrm{Bor}}(P) \simeq \underline{\mathrm{Bor}}(P/\mathrm{rad}^u(P))$ des sous-groupes de Borel de P est lisse, on peut, appliquant le « lemme de Hensel » (cf. Exp. XI 1.10) et raisonnant localement pour la topologie étale (i.e. remplaçant S par un $S' \to S$ étale et couvrant s, et s par un point de sa fibre dans S') supposer qu'il existe un sous-groupe de Borel B de P se projetant sur $\overline{B}$; on peut de même supposer qu'il existe un sous-groupe de Borel B′ de Q se projetant sur $\overline{B}'$. Comme $\overline{B} \cap \overline{B}'$ est un tore maximal de G, il existe un ouvert U de S contenant s et tel que $B_U \cap B'_U$ soit un tore maximal de G_U (Exp. XXII, 5.9.4), ce qui démontre (vi). C.Q.F.D.

Définition 4.2.3. — Un couple (P, Q) vérifiant les conditions équivalentes (i) à (vii) du théorème 4.2.1 est dit *en position transversale*. On dit aussi que P est *en position transversale relativement à* Q, ou, par abus de langage, que P et Q sont en position transversale (mutuelle).

Vu (vi), cette définition coïncide dans le cas des sous-groupes de Borel avec celle de Exp. XXII, 5.9.1.

Corollaire 4.2.4. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *et* Q *deux sous-groupes paraboliques de* G*.*

(i) *Pour que* (P, Q) *soit en position transversale, il faut et il suffit que pour chaque point* s *de* S*, le couple* $(P_{\overline{s}}, Q_{\overline{s}})$ *soit en position transversale ; si* $S' \to S$ *est un morphisme surjectif, et si* $(P_{S'}, Q_{S'})$ *est en position transversale, alors* (P, Q) *est en position transversale.*

(ii) *Il existe un sous-schéma ouvert* U *de* S *vérifiant la propriété suivante : pour qu'un morphisme* $S' \to S$ *se factorise par* U*, il faut et il suffit que* $(P_{S'}, Q_{S'})$ *soit en position transversale.* **459**

(iii) *Considérons les sous-foncteurs*

$$\underline{\mathrm{Gen}}(G) \subset \underline{\mathrm{Par}}(G) \underset{S}{\times} \underline{\mathrm{Par}}(G)$$
$$\underline{\mathrm{Gen}}(/Q) \subset \underline{\mathrm{Par}}(G)$$
$$\underline{\mathrm{Gen}}(P/Q) \subset G$$

définis comme suit : pour $S' \to S$, $\underline{\mathrm{Gen}}(G)(S')$ *est l'ensemble des couples de sous-groupes paraboliques de* $G_{S'}$ *en position transversale,* $\underline{\mathrm{Gen}}(/Q)(S')$ *est l'ensemble des sous-groupes paraboliques de* $G_{S'}$ *en position transversale relativement à* $Q_{S'}$, $\underline{\mathrm{Gen}}(P/Q)(S')$ *est l'ensemble des* $g \in G(S')$ *tels que* $\mathrm{int}(g)P_{S'}$ *soit en position transversale relativement à* $Q_{S'}$.

Chacun de ces foncteurs est représentable par un sous-schéma ouvert universellement schématiquement dense sur S [17] (*cf.* Exp. XVIII § 1) *du* S*-schéma correspondant* $\underline{\mathrm{Par}}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}(G)$, *resp.* $\underline{\mathrm{Par}}(G)$, *resp.* G.

Les assertions (i) résultent aussitôt de la description 4.2.1 (i) du terme « position transversale ». Pour démontrer (ii), on prend $U = S - \mathrm{Supp}(\mathrm{Coker}\, u)$ où u est le morphisme canonique $\mathscr{L}ie(P) \oplus \mathscr{L}ie(G) \to \mathscr{L}ie(G)$.

Comme on a des diagrammes cartésiens

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & \underline{\mathrm{Par}}(G) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \underline{\mathrm{Gen}}(P/Q) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Gen}}(/Q) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Par}}(G) & \xrightarrow{f'} & \underline{\mathrm{Par}}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}(G) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \underline{\mathrm{Gen}}(/Q) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Gen}}(G) \end{array}$$

(où $f(g) = \mathrm{int}(g)P$ et $f'(R) = (R, Q)$), il suffit de vérifier (iii) dans le cas de $\underline{\mathrm{Gen}}(G)$.

460 Soit alors P_0 le sous-groupe parabolique canonique de $G_{\underline{\mathrm{Par}}(G)}$; posons

$$X = \underline{\mathrm{Par}}(G) \underset{S}{\times} \underline{\mathrm{Par}}(G), \qquad P = \mathrm{pr}_1^*(P_0), \qquad Q = \mathrm{pr}_2^*(P_0);$$

appliquant aux sous-groupes paraboliques P et Q de G_X l'assertion (ii), on construit un sous-schéma ouvert U de X, qui comme on le vérifie aussitôt s'identifie bien à $\underline{\mathrm{Gen}}(G)$. Il reste à vérifier l'assertion de densité, ce qui peut se faire sur les fibres géométriques [18] ; on peut donc supposer $S = \mathrm{Spec}(k)$, k corps algébriquement clos ; comme $\underline{\mathrm{Par}}(G)$ est lisse, il suffit de vérifier que $\underline{\mathrm{Gen}}(G)$ coupe chaque composante irréductible de $\underline{\mathrm{Par}}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}(G)$; autrement dit, par 3.3, il suffit de voir que si t, $t' \in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))(S)$, il existe un couple (P, P') en position transversale, avec $\mathbf{t}(P) = t$, $\mathbf{t}(P') = t'$. Or cela est immédiat : on choisit un couple (B, B') de sous-groupes de Borel de G tel que $B \cap B'$ soit un tore maximal (on déploie G et on applique Exp. XXII, 5.9.2) puis on applique 3.8 pour construire $P \supset B$ et $P' \supset B'$, avec $\mathbf{t}(P) = t$, $\mathbf{t}(P') = t'$; P et P′ sont des types voulus et sont en position transversale par 4.2.1 (vi).

Corollaire 4.2.5. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *et* Q *deux sous-groupes paraboliques de* G*, le couple* (P, Q) *étant en position transversale.*

(i) *Soient* P' *et* Q' *deux sous-groupes paraboliques de* G*, de même type que* P *et* Q *respectivement. Pour que le couple* (P', Q') *soit en position transversale, il faut et il suffit qu'il soit conjugué au couple* (P, Q)*, localement pour la topologie étale.* (*N. B. On verra au* § 5 *qu'on peut remplacer la topologie étale par la topologie de Zariski*).

---

[17] N.D.E. : On a remplacé « *relativement dense* » par « *universellement schématiquement dense sur* S », cf. EGA IV_3, Déf. 11.10.8.

[18] N.D.E. : cf. EGA IV_3, 11.10.10.

(ii) *Le morphisme canonique* $\mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Q} \to \mathrm{G}$ *induit un morphisme lisse et surjectif* $\mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Q} \to \underline{\mathrm{Gen}}(\mathrm{Q}/\mathrm{P})$*, et un isomorphisme*

$$(\mathrm{P} \underset{\mathrm{S}}{\times} \mathrm{Q})/(\mathrm{P} \cap \mathrm{Q}) \simeq \underline{\mathrm{Gen}}(\mathrm{Q}/\mathrm{P})$$

(*où* $\mathrm{P} \cap \mathrm{Q} = \mathrm{R}$ *opère dans* $\mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Q}$ *par* $(p, q)r = (pr, r^{-1}q)$).

(iii) *Le morphisme canonique* $\mathrm{P} \to \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{Q})}(\mathrm{G})$ (*défini ensemblistement par* $p \mapsto \mathrm{int}(p)\mathrm{Q}$) *induit un morphisme lisse et surjectif* $\mathrm{P} \to \underline{\mathrm{Gen}}(/\mathrm{P}) \bigcap \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{Q})}(\mathrm{G})$*, et un isomorphisme* **461**

$$\mathrm{P}/(\mathrm{P} \cap \mathrm{Q}) \simeq \underline{\mathrm{Gen}}(/\mathrm{P}) \bigcap \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{Q})}(\mathrm{G}).$$

(iv) *Le morphisme canonique* $\mathrm{G} \to \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{P})}(\mathrm{G}) \times_{\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{Q})}(\mathrm{G})$ (*défini ensemblistement par* $g \mapsto (\mathrm{int}(g)\mathrm{P}, \mathrm{int}(g)\mathrm{Q})$) *induit un morphisme lisse et surjectif* $\mathrm{G} \to \underline{\mathrm{Gen}}(\mathrm{G}) \bigcap \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{P})}(\mathrm{G}) \times_{\mathrm{S}} \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{Q})}(\mathrm{G})$ *et un isomorphisme*

$$\mathrm{G}/(\mathrm{P} \cap \mathrm{Q}) \simeq \underline{\mathrm{Gen}}(\mathrm{G}) \bigcap (\underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{P})}(\mathrm{G}) \underset{\mathrm{S}}{\times} \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{Q})}(\mathrm{G})).$$

Démontrons (i). Il est clair que la condition est suffisante ; prouvons qu'elle est nécessaire. Soit donc $(\mathrm{P}', \mathrm{Q}')$ en position transversale. Comme P et P' sont conjugués localement pour la topologie étale, on peut supposer $\mathrm{P} = \mathrm{P}'$, et il nous suffit de prouver que si Q et Q' sont deux sous-groupes paraboliques de G, en position transversale relativement à P, et de même type, alors ils sont conjugués, localement pour la topologie étale, par une section de P. Utilisant 4.2.1 (vi), on peut supposer qu'il existe des sous-groupes de Borel B, B', B_1, B'_1 de P, P, Q, Q' respectivement, tels que $\mathrm{B} \cap \mathrm{B}_1 = \mathrm{T}$ et $\mathrm{B}' \cap \mathrm{B}'_1 = \mathrm{T}'$ soient des tores maximaux de G. Or les couples de Killing (B, T) et $(\mathrm{B}', \mathrm{T}')$ de P sont conjugués localement dans P pour la topologie étale (1.16), et on peut supposer $\mathrm{B} = \mathrm{B}'$, $\mathrm{T} = \mathrm{T}'$, auquel cas on a $\mathrm{B}_1 = \mathrm{B}'_1$ par Exp. XXII, 5.9.2, donc $\mathrm{Q} = \mathrm{Q}'$ par 3.8.

Les assertions (ii), (iii) et (iv) se démontrent de façon parallèle. Démontrons par exemple (ii) ; soit $g \in \underline{\mathrm{Gen}}(\mathrm{Q}/\mathrm{P})(\mathrm{S})$, i.e. soit $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{Q}$ soit en position transversale relativement à P. En vertu de la démonstration qui précède, Q et $\mathrm{int}(g)\mathrm{Q}$ sont conjugués localement pour la topologie étale, par une section de P. Raisonnant localement pour cette topologie, on peut supposer qu'il existe $p \in \mathrm{P}(\mathrm{S})$ tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{Q} = \mathrm{int}(p)\mathrm{Q}$, donc $p^{-1}g \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})(\mathrm{S}) = \mathrm{Q}(\mathrm{S})$; ce qui prouve l'existence d'un $q \in \mathrm{Q}(\mathrm{S})$ tel que $g = pq$. On a donc prouvé que le morphisme envisagé dans (ii) est couvrant pour la topologie étale. Comparant avec 4.2.1 (ii), on en déduit qu'il **462** est lisse et surjectif. D'autre part, un raisonnement immédiat montre que la relation d'équivalence définie dans $\mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Q}$ par le morphisme $\mathrm{P} \times_{\mathrm{S}} \mathrm{Q} \to \mathrm{G}$ est la relation d'équivalence associée à l'action du groupe $\mathrm{R} = \mathrm{P} \cap \mathrm{Q}$ (opérant par $(p, q)r = (pr, r^{-1}q)$), ce qui démontre la dernière assertion de (ii) (car un morphisme lisse et surjectif est un épimorphisme effectif, par exemple).

Remarque 4.2.6. — Si P et Q sont en position transversale, on notera souvent $\mathrm{P} \cdot \mathrm{Q}$ l'ouvert $\underline{\mathrm{Gen}}(\mathrm{Q}/\mathrm{P})$ de G, notation justifiée par 4.2.5 (ii).

Proposition 4.2.7. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *et* Q *deux sous-groupes paraboliques de* G*, le couple* (P, Q) *étant en position transversale.*

(i) *Le groupe* $P \cap Q$ *est lisse sur* S (*et en fait à fibres connexes par* 4.1.2) *; introduisons alors* $(P \cap Q)^0$ (cf. Exp. VI_B 3.10) *; c'est un sous-groupe de type* (RC) *de* G (Exp. XXII, 5.11.1)*, dont le radical unipotent* (*loc. cit.* 5.11.4) *se décompose en produit direct*

$$\mathrm{rad}^u((P \cap Q)^0) = (\mathrm{rad}^u(P) \cap Q) \underset{S}{\times} (P \cap \mathrm{rad}^u(Q)).$$

(ii) *Si* S *est affine,* $H^1(S, \mathrm{rad}^u(P \cap Q)^0) = 0$. *Si* S *est semi-local,* $P \cap Q$ *contient un tore maximal de* G.

En effet, $P \cap Q$ est lisse en vertu de 4.2.1 (ii) et du diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} P \times_S Q & \longrightarrow & G \\ \uparrow & & \uparrow \\ P \cap Q & \longrightarrow & S. \end{array}$$

463 Pour vérifier les assertions annoncées sur $(P \cap Q)^0$, on peut raisonner localement pour la topologie étale, donc en vertu de 4.2.1 (vii), supposer avoir choisi un déploiement (G, T, M, R) de G, tel que P et Q contiennent T et soient définis respectivement par des parties R_1 et R_2 de R, R_1 contenant un système de racines positives R_+, et R_2 contenant le système opposé R_-. Soit Δ l'ensemble des racines simples de R_+ ; notons

$$A_1 = \Delta \cap -R_1, \qquad A_2 = \Delta \cap R_2, \qquad A = A_1 \cap A_2.$$

Par 1.4 (v) et 1.12, on a

$$R_1 = R_+ \cup \big(R_- \cap -\mathbb{N}A_1\big), \qquad R_2 = \big(R_+ \cap \mathbb{N}A_2\big) \cup R_-\,,$$

$$\mathrm{rad}^u(P) = \prod_{\alpha \in R_1,\, \alpha \notin -R_1} U_\alpha\,, \qquad \mathrm{rad}^u(Q) = \prod_{\alpha \in R_2,\, \alpha \notin -R_2} U_\alpha\,.$$

Par Exp. XXII, 5.6.7, on a donc

$$\mathrm{rad}^u(P) \cap Q = \prod_{\alpha \in R_1 \cap R_2,\, \alpha \notin -R_1} U_\alpha = \prod_{\alpha \in K_2} U_\alpha\,,$$

$$\mathrm{rad}^u(Q) \cap P = \prod_{\alpha \in R_1 \cap R_2,\, \alpha \notin -R_2} U_\alpha = \prod_{\alpha \in K_1} U_\alpha\,,$$

où K_2 est l'ensemble des racines positives, combinaisons linéaires des éléments de A_2, mais non combinaisons linéaires des éléments de A, et K_1 l'ensemble des racines négatives, combinaisons linéaires des éléments de A_1, mais non combinaisons linéaires des éléments de A. Il est clair que si $\alpha \in K_2$, $\beta \in K_1$, $\alpha + \beta$ n'est jamais une racine, ni nul, ce qui entraîne que les deux groupes ci-dessus commutent.

464 D'autre part, on sait par Exp. XXII, 5.4.5, que $H = (P \cap Q)^0$ est défini par l'ensemble de racines $R_1 \cap R_2$, soit

$$R_1 \cap R_2 = (R_+ \cap \mathbb{N}A_2) \cup (R_- \cap -\mathbb{N}A_1).$$

Comme $R_1 \cap R_2$ est *clos*, H est de type (RC) par définition (Exp. XXII 5.11.1), et par *loc. cit.* 5.11.3 et 5.11.4, on a

$$\mathrm{rad}^u(H) = \prod_{\alpha \in K} U_\alpha ,$$

où K est l'ensemble des $\alpha \in R_1 \cap R_2$ tels que $\alpha \notin -(R_1 \cap R_2)$. Comme la partie symétrique de $R_1 \cap R_2$ est évidemment $R \cap \mathbb{Z}A$, on voit aussitôt que $K = K_1 \cup K_2$, ce qui termine la démonstration de (i).

La première assertion de (ii) résulte alors de (i) et de 2.10 ; démontrons la seconde. Comme $(P \cap Q)^0/\mathrm{rad}^u((P \cap Q)^0)$ est réductif, il possède un tore maximal T si la base est semi-locale. L'image réciproque de T dans $(P \cap Q)^0$ est un sous-groupe N de type (R) de G à fibres résolubles, et on a $N^u = \mathrm{rad}^u((P \cap Q)^0)$ (Exp. XXII, 5.6.9). Le schéma des tores maximaux de N est un fibré principal homogène sous N^u (*loc. cit.* 5.6.13), donc possède une section, car $H^1(S, N^u) = 0$.

4.3. Sous-groupes paraboliques opposés

4.3.1. — Si G est un S-groupe réductif, on a défini en Exp. XXIV, 3.16.6, un « automorphisme extérieur » canonique d'ordre $\leqslant 2$ [(19)] de G, donc un automorphisme canonique s_G d'ordre $\leqslant 2$ de $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$, donc également un automorphisme d'ordre $\leqslant 2$ de $\mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))$, que nous noterons également s_G ou simplement s. Deux types de sous-groupes paraboliques t, $t' \in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))(S)$ seront dits *opposés* lorsque $t = s_G(t')$.

Théorème 4.3.2. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G*.*

(a) *Si* L *est un sous-groupe de Levi de* P*, il existe un unique sous-groupe parabolique* **465**
P' *de* G *tel que* $P \cap P' = L$*.*

(b) *Pour tout sous-groupe parabolique* Q *de* G*, les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Pour tout* $s \in S$, $((P \cap Q)_{\overline{s}})^0$ (*qui est lisse par* 4.1.1) *est* réductif*.*

(ii) $P \cap Q$ *est un sous-groupe de Levi de* P *et de* Q*.*

(iii) P *et* Q *sont de types opposés, et le couple* (P, Q) *est en position transversale* (*cf.* 4.2.3)*.*

(iv) P *et* Q *sont de types opposés et* $\mathrm{rad}^u(P) \cap Q = e$*.*

(v) $\mathrm{rad}^u(P) \cap Q = \mathrm{rad}^u(Q) \cap P = e$ *.*

(vi) *Le morphisme canonique* $\mathrm{rad}^u(P) \times_S Q \to G$ *est une immersion ouverte.*

(vi′) *Le morphisme canonique* $\mathrm{rad}^u(P) \to G/Q$ *est une immersion ouverte.*

(vii) *Il existe une famille couvrante pour la topologie étale* $\{S_i \to S\}$*, et pour chaque* i *un déploiement* (T_i, M_i, R_i) *de* G_{S_i}*, et une partie* $R_i^{(1)}$ *de* R_i *telle que* P_{S_i} (*resp.* Q_{S_i}) *soit le sous-groupe de type* (R) *de* G_{S_i} *contenant* T_i *et défini par* $R_i^{(1)}$ (*resp. par* $R_i^{(2)} = -R_i^{(1)}$)*.*

[(19)] N.D.E. : On a remplacé « d'ordre 2 » par « d'ordre $\leqslant 2$ » car s_G peut être trivial (par exemple si G est de type $A_1, B_n, C_n, \ldots$).

Démonstration. Démontrons d'abord la seconde partie du théorème ; on voit tout d'abord que (iii) ⇔ (vii) en vertu de 4.2.1 (vii) et de la définition de s_G dans le cas déployé (Exp. XXII, 3.16.2 (iv)) ; on a évidemment (ii) ⇒ (i) ; on a (vi′) ⇒ (vi) par changement de base $G \to G/Q$.

466 Supposons maintenant (vii) vérifié, et prouvons toutes les autres conditions ; comme elles sont locales pour la topologie étale, on peut supposer $G = (G, T, M, R)$ déployé, P défini par la partie R' de R et Q par la partie $-R'$. Si L est le sous-groupe de type (R) de G contenant T défini par $R' \cap -R'$, il est clair par Exp. XXII, 5.11.3 que L est un sous-groupe de Levi commun à P et Q. Mais $P = L \cdot \mathrm{rad}^u(P)$, $Q = L \cdot \mathrm{rad}^u(Q)$, et par Exp. XXII, 5.6.7, $\mathrm{rad}^u(P) \cap Q = Q \cap \mathrm{rad}^u(P) = e$; donc $P \cap Q = L$, et on a prouvé (ii) et (v). Comme P et Q sont en position transversale, le morphisme canonique $P \to G/Q$ induit une immersion ouverte $P/P \cap Q \to G/Q$ (4.2.1) ; mais le morphisme canonique $\mathrm{rad}^u(P) \to P/P \cap Q = P/L$ est un isomorphisme, ce qui fait qu'on a prouvé (vi′). Compte tenu de ce qu'on a déjà vu, toutes les assertions sont donc des conséquences de (vii).

Il nous suffit maintenant de prouver que l'une quelconque des assertions (i), (iv), (v), (vi) implique (vii) ; comme on a déjà prouvé l'équivalence de (ii) et de (iii), il suffit de faire la démonstration sur les fibres géométriques et on peut supposer que S est le spectre d'un corps algébriquement clos. Par 4.1.1, il existe un tore maximal T de G contenu dans $P \cap Q$. Soit R (resp. R_1, resp. R_2) l'ensemble des racines de G (resp. P, resp. Q) relativement à T.

Soit R_1^a la partie asymétrique de R_1 (i.e. $R_1^a = \{\alpha \in R_1,\ -\alpha \notin R_1\}$). Introduisons de même R_2^a. On doit prouver que $R_1 = -R_2$.

– La condition (i) entraîne que $R_1 \cap R_2$ est symétrique ; soit $\alpha \in R_1$; si $\alpha \notin R_2$, alors $\alpha \in -R_2$, et si $\alpha \in R_2$, alors $\alpha \in R_1 \cap R_2 = -(R_1 \cap R_2) \subset -R_2$; on a donc $R_1 \subset -R_2$, donc par symétrie $R_1 = -R_2$.

– La condition (iv) entraîne $\mathrm{Card}(R_1) = \mathrm{Card}(R_2)$ et $R_1^a \cap R_2 = \varnothing$; la deuxième condition est équivalente à $R_2 \subset -R_1$; la première donne alors $R_2 = -R_1$.

– La condition (v) entraîne $R_1^a \cap R_2 = R_2^a \cap R_1 = \varnothing$, donc $R_2 \subset -R_1$ et $R_1 \subset -R_2$, ce qui donne encore $R_2 = -R_1$.

467 – La condition (vi) entraîne $\mathscr{L}ie(\mathrm{rad}^u(P)) \oplus \mathscr{L}ie(Q) = \mathscr{L}ie(G)$, ce qui entraîne que R est la réunion disjointe de R_2 et R_1^a donc que $R_2 = -R_1$.

Ceci achève la démonstration de la seconde partie du théorème. Prouvons la première ; remarquons d'abord qu'en vertu de (vii) ⇒ (ii), on a déjà démontré l'existence localement pour la topologie étale du groupe P′ cherché ; il reste donc à en prouver l'unicité, et cela peut se faire également localement pour la topologie étale. On peut donc supposer G déployé relativement à un tore maximal T de L, et P (resp. P′) défini par une partie R_1 (resp. R_1') du système R des racines.

Par hypothèse $R_1 \cap R_1'$ est symétrique ; raisonnant comme plus haut, on en tire $R_1' = -R_1$, ce qui prouve que P′ est déterminé par P et L et achève la démonstration.

Définition 4.3.3. — Deux sous-groupes paraboliques de G vérifiant les conditions équivalentes (i) à (vii) de 4.3.2 sont dits *opposés*. Si P est un sous-groupe parabolique de G, et si L est un sous-groupe de Levi de P (resp. et si T est un tore maximal de P),

on appelle sous-groupe parabolique *opposé à* P *relativement à* L (*resp.* T) l'unique sous-groupe parabolique Q de G tel que $P \cap Q = L$ (resp. tel que $P \cap Q$ soit l'unique sous-groupe de Levi de P contenant T, cf. 1.6, ou encore tel que $P \cap Q$ contienne T et que P et Q soient opposés).

En vertu de 4.3.2 (iii), on tire aussitôt de 4.2.4 et 4.2.5 des résultats parallèles ; donnons-en un échantillon.

Corollaire 4.3.4. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *et* Q *deux sous-groupes paraboliques de* G. **468**

(i) *Pour que* P *et* Q *soient opposés, il faut et il suffit que pour tout point* $s \in S$, $P_{\overline{s}}$ *et* $Q_{\overline{s}}$ *soient opposés. Si* $S' \to S$ *est un morphisme surjectif, et si* $P_{S'}$ *et* $Q_{S'}$ *sont opposés, alors* P *et* Q *sont opposés.*

(ii) *Le foncteur* $\underline{\mathrm{Opp}}(G)$, *tel que pour* $S' \to S$, $\underline{\mathrm{Opp}}(G)(S')$ *soit l'ensemble des couples de sous-groupes paraboliques opposés de* $G_{S'}$, *est représentable par un sous-schéma ouvert de* $\underline{\mathrm{Par}}(G)^2$. *Le foncteur* $\underline{\mathrm{Opp}}(/P)$ *tel que pour* $S' \to S$, $\underline{\mathrm{Opp}}(/P)(S')$ *soit l'ensemble des sous-groupes paraboliques de* $G_{S'}$ *opposés à* $P_{S'}$ *est représentable par un sous-schéma ouvert universellement schématiquement dense sur* S [20] *de* $\underline{\mathrm{Par}}_{s(\mathbf{t}(P))}(G)$.

(iii) *Supposons* P *et* Q *opposés ; soient* P′ *et* Q′ *deux sous-groupes paraboliques de* G, P′ *étant de même type que* P. *Pour que* P′ *et* Q′ *soient opposés, il faut et il suffit que localement pour la topologie étale, le couple* (P', Q') *soit conjugué au couple* (P, Q). (*N. B. On verra au* § 5 *qu'on peut remplacer la topologie étale par la topologie de Zariski*).

Corollaire 4.3.5. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G.

(i) *Le morphisme* $\underline{\mathrm{Opp}}(/P) \to \underline{\mathrm{Lev}}(P)$ (cf. 1.9) *défini ensemblistement par* $Q \mapsto P \cap Q$, *est un isomorphisme ;* $\underline{\mathrm{Opp}}(/P)$ *est un fibré principal homogène sous* $\mathrm{rad}^u(P)$ ($\mathrm{rad}^u(P)$ *opérant par automorphismes intérieurs*). *Si* S *est affine, il existe un sous-groupe parabolique de* G *opposé à* P. **469**

(ii) *Supposons* S semi-local ; *soit* $\{s_i\}$ *l'ensemble de ses points fermés ; soit, pour chaque* i, Q_i *un sous-groupe parabolique de* G_{s_i}, *opposé à* P_{s_i}. *Il existe un sous-groupe parabolique* Q *de* G, *opposé à* P, *et tel que* $Q_{s_i} = Q_i$ *pour chaque* i.

(iii) *Le morphisme* $\underline{\mathrm{Opp}}(G) \to \underline{\mathrm{PL}}$ (cf. 3.15) *défini ensemblistement par* $(P, Q) \mapsto (P, P \cap Q)$ *est un isomorphisme.*

Tout cela résulte de la première partie du théorème et de 1.9, 2.3 et 2.8.

Remarque 4.3.6. — Soient P et Q deux sous-groupes paraboliques opposés de G, et soit $P \cdot Q$ le sous-schéma ouvert de G, image faisceautique de $P \times_S Q$, introduit en

[20] N.D.E. : On a remplacé « *relativement dense* » par « *universellement schématiquement dense sur* S », cf. EGA IV_3, Déf. 11.10.8.

4.2.6. Le « morphisme produit » $G \times_S G \to G$ induit des isomorphismes :

$$\mathrm{rad}^u(P) \times_S Q \xrightarrow{\sim} P \cdot Q \xleftarrow{\sim} P \times_S \mathrm{rad}^u(Q).$$

Cela résulte en effet de 4.3.2 (ou de 4.2.5 (ii)) et du fait que $P \cap Q$ est un sous-groupe de Levi de P et de Q, donc que $P = \mathrm{rad}^u(P) \cdot (P \cap Q)$ et $Q = \mathrm{rad}^u(Q) \cdot (P \cap Q)$.

470 On a de même un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{rad}^u(P) & \hookrightarrow & G/Q \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ \underline{\mathrm{Opp}}(/P) & \hookrightarrow & \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(Q)}(G), \end{array}$$

où les flèches verticales sont induites par $g \mapsto \mathrm{int}(g)Q$.

4.4. Position osculatrice

Proposition 4.4.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *et* Q *deux sous-groupes paraboliques de* G*. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $P \cap Q$ *est un sous-groupe parabolique de* G*.*

(ii) $P \cap Q$ *contient localement pour la topologie étale un sous-groupe de Borel de* G*.*

(iii) $P \cap Q$ *contient localement pour la topologie étale un tore maximal de* G *et, pour tout* $S' \to S$ *et tout tore maximal* T *de* $G_{S'}$ *contenu dans* $P_{S'}$ *et* $Q_{S'}$*, l'opposé de* $P_{S'}$ *relativement à* T *est en position transversale relativement à* $Q_{S'}$*.*

(iv) *Il existe une famille couvrante pour la topologie étale* $\{S_i \to S\}$*, et pour chaque* i *un tore maximal* T_i *de* G_{S_i} *contenu dans* P_{S_i} *et* Q_{S_i}*, et tel que l'opposé de* P_{S_i} *relativement à* T_i *soit en position transversale relativement à* Q_{S_i}*.*

471 (v) *Il existe une famille couvrante pour la topologie étale* $\{S_i \to S\}$*, et pour chaque* i *un déploiement* (T_i, M_i, R_i) *de* G_{S_i} *tel que* P_{S_i} *(resp.* Q_{S_i}*) soit le sous-groupe de type* (R) *de* G_{S_i} *contenant* T_i *et défini par un ensemble de racines* $R_i^{(1)}$ *(resp.* $R_i^{(2)}$*),* $R_i^{(1)} \cap R_i^{(2)}$ *contenant un système de racines positives de* R*.*

De plus, si ces conditions sont vérifiées, on a $\mathbf{t}(P \cap Q) = \mathbf{t}(P) \cap \mathbf{t}(Q)$ *(avec les notations de* 3.2*).*

On a (v) $\Rightarrow$ (ii) et (iii) $\Rightarrow$ (iv) trivialement. D'autre part, (ii) $\Rightarrow$ (i) par 1.18. On a (iv) $\Rightarrow$ (v) : en effet, on peut supposer G déployé, P (resp. Q) défini par l'ensemble de racines R_1 (resp. R_2) ; l'opposé de P est alors défini par $-R_1$, et on est ramené au lemme 4.2.2. On prouve (i) $\Rightarrow$ (iii) par déploiement de la même manière. Enfin, la dernière assertion du théorème peut se démontrer localement pour la topologie étale ; on peut supposer que $P \cap Q$ contient un sous-groupe de Borel B de G et on est ramené à 3.7.

Définition 4.4.2. — Deux sous-groupes paraboliques de G vérifiant les conditions (i) à (v) de 4.4.1 sont dits *en position osculatrice.*

Corollaire 4.4.3. — *Soient* P *et* Q *deux sous-groupes paraboliques en position osculatrice et soient* P′ *et* Q′ *deux sous-groupes paraboliques de* G*, de même type que* P *et* Q *respectivement ; pour que* P′ *et* Q′ *soient en position osculatrice, il faut et il suffit que le couple* (P′, Q′) *soit conjugué au couple* (P, Q)*, localement pour la topologie étale.* 472

Il suffit de prouver que si P et P′ sont en position osculatrice par rapport à Q, ils sont conjugués, localement pour (ét), par une section de Q. Or $P \cap Q$ et $P' \cap Q$ sont deux sous-groupes paraboliques de même type contenus dans Q, donc sont conjugués, localement pour (ét) par une section de Q, en vertu de la partie (ii) du lemme ci-dessous. On peut donc supposer $P \cap Q = P' \cap Q$; on a alors $P = P'$, par la partie (i) du même lemme :

Lemme 4.4.4. — *Soient* P, P′ *et* Q *trois sous-groupes paraboliques du* S*-groupe réductif* G.

(i) *Pour que* $P = P'$*, il faut et il suffit que* P *et* P′ *soient en position osculatrice et de même type.*

(ii) *Si* $P \subset Q$, $P' \subset Q$*, et si* $g \in G(S)$ *est tel que* $\mathrm{int}(g)P$ *et* P′ *soient en position osculatrice, alors* $g \in Q(S)$.

La partie (i) résulte trivialement de la dernière assertion de 4.4.1. Démontrons (ii) : Q et $\mathrm{int}(g)Q$ contiennent $P' \cap \mathrm{int}(g)P$, donc sont en position osculatrice ; ils coïncident par (i), donc $g \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)(S) = Q(S)$.

Remarquons que les assertions (iii) et (iv) du théorème donnent aussitôt : 473

Corollaire 4.4.5. — *Soient* P, P′ *et* Q *trois sous-groupes paraboliques du* S*-groupe réductif* G*, contenant le même tore maximal* T *de* G*. Supposons* P *et* P′ *opposés relativement à* T*. Pour que* Q *soit en position osculatrice relativement à* P*, il faut et il suffit qu'il soit en position transversale relativement à* P′*. Sous ces conditions* $P \cap Q$ *est aussi en position transversale relativement à* P′.

Corollaire 4.4.6. — *Soient* P *et* Q *deux sous-groupes paraboliques de* G *contenant le même tore maximal* T*. Pour que* P *et* Q *soient en position transversale, il faut et il suffit qu'il existe deux sous-groupes paraboliques* $P' \subset P$ *et* $Q' \subset Q$ *de* G*, opposés relativement à* T *; on peut même choisir* $\mathbf{t}(P') = \mathbf{t}(P) \cap s(\mathbf{t}(Q))$. [(21)]

La condition est évidemment suffisante (4.2.1 (i) et 4.3.2 (iii)). Montrons qu'elle est nécessaire ; soit P^- (resp. Q^-) l'opposé de P (resp. Q) relativement à T. Par 4.4.5, $P^- \cap Q$ est en position transversale relativement à P et Q^-, donc aussi relativement à $P \cap Q^-$ par une nouvelle application de 4.4.5, de plus

$$\mathbf{t}(P^- \cap Q) = \mathbf{t}(P^-) \cap \mathbf{t}(Q) = s(\mathbf{t}(P)) \cap s(\mathbf{t}(Q^-)) = s(\mathbf{t}(P) \cap \mathbf{t}(Q^-)) = s(\mathbf{t}(P \cap Q^-)),$$

donc $P^- \cap Q = P'$ et $P \cap Q^- = Q'$ sont opposés (4.3.2 (iii)) ; mais $P' \cap Q' \supset T$, donc ils sont bien opposés relativement à T. 474

[(21)] N.D.E. : Rappelons que l'involution s a été définie en 4.3.1.

4.5. Position standard

Dans ce numéro, nous indiquons brièvement comment certains des résultats précédents se généralisent.

Proposition 4.5.1. — *Si* P_1 *et* P_2 *sont deux sous-groupes paraboliques du* S*-groupe réductif* G*, les conditions suivantes sont équivalentes :* [(22)]

(i) $P_1 \cap P_2$ *est lisse.*

(ii) $P_1 \cap P_2$ *est un sous-groupe de type* (R) (*ou de type* (RC)) *de* G*.*

(iii) $P_1 \cap P_2$ *contient localement pour la topologie* (fpqc) *un tore maximal de* G*.*

(iv) $P_1 \cap P_2$ *contient localement pour la topologie de Zariski un tore maximal de* G*.*

Lorsque S *est* semi-local*, ces conditions équivalent de plus à :*

(v) $P_1 \cap P_2$ *contient un tore maximal de* G*.*

Démonstration. [(22)] Évidemment, (iv) ⇒ (iii) (et (v) ⇒ (iv) lorsque S est semi-local), et (ii) ⇒ (i) d'après Exp. XXII, Déf. 5.2.1. On va montrer (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii), puis que (iii) entraîne (i) et (iv) (et aussi (v) lorsque S est semi-local). Posons $K = P_1 \cap P_2$. D'après 4.1.1 et [**BT65**], 4.5, chaque fibre géométrique $K_{\overline{s}}$ contient un tore maximal $T_{\overline{s}}$ de $G_{\overline{s}}$ et est connexe, et l'ensemble des racines de $K_{\overline{s}}$ par rapport à $T_{\overline{s}}$ est un sous-ensemble clos de l'ensemble des racines de $G_{\overline{s}}$ par rapport à $T_{\overline{s}}$. Donc, si K est lisse sur S, alors c'est un sous-groupe de type (RC) (donc a fortiori de type (R)), cf. Exp. XXII 5.2.1 et 5.11.1. On a donc (i) ⇔ (ii).

Si K est un sous-groupe de type (R), il contient localement pour la topologie étale un tore maximal de G, d'après Exp. XXII 2.2 et Exp. XIX 6.1. Donc (ii) ⇒ (iii).

Supposons (iii) vérifié et montrons que K est lisse. Par descente (fpqc), on peut supposer que $G = (G, T, M, R)$ est déployé, où T est un tore maximal contenu dans $P \cap Q$, et qu'il existe deux parties closes R_1 et R_2 de R telles que $P = H_{R_1}$ et $Q = H_{R_2}$. Comme K est à fibres connexes, il résulte de Exp. XXII 5.4.5 que K égale $H_{R_1 \cap R_2}$, donc est lisse sur S et de type (RC).

Soient R_1^s la partie symétrique de R_1 et $R_1^a = R_1 - R_1^s$; alors $\mathrm{rad}^u(P_1) = H_{R_1^a}$. Comme noté dans la preuve de [**BT65**], 4.4, $R' = (R_1^s \cap R_2) \cup R_1^a$ est une partie close de R telle que $R' \cup (-R') = R$; donc, d'après Exp. XXI 3.3.6, R′ contient un système de racines positives de R. De plus, la partie symétrique de R′ est $R_1^s \cap R_2^s$, qui est contenue dans $R_1 \cap R_2$.

On déduit de ce qui précède que $P' = K \cdot \mathrm{rad}^u(P)$ est un sous-groupe parabolique de G, et que K est un sous-groupe de type (RC) de P′ tel que $\mathrm{rad}^u(K) = K \cap \mathrm{rad}^u(P')$. Donc, d'après 2.11, K possède un sous-groupe de Levi L. Il résulte alors de Exp. XIV 3.20 et 3.21 que K vérifie l'assertions (iv), ainsi que l'assertion (v) lorsque S est semi-local. Ceci prouve 4.5.1.

[(22)] N.D.E. : On a ajouté la démonstration de l'équivalence de ces conditions (ainsi que la condition (v), utilisée implicitement en 6.17 de l'original) ; en conséquence, on a transformé le n°4.5.1 en la proposition 4.5.1 plus la définition 4.5.1.1.

Définition 4.5.1.1. — [(23)] Lorsque les conditions précédentes sont réalisées, on dit que P et Q sont en *position mutuelle standard* ; c'est par exemple le cas si P et Q sont en position transversale, ou en position osculatrice, ou si la base est le spectre d'un corps. C'est une notion stable par extension de la base et locale pour la topologie (fpqc).

4.5.2. — Soient (P, Q) et (P', Q') deux couples de sous-groupes paraboliques de G, **475** en position standard, et soit H le sous-foncteur de G défini comme suit : $H(S')$ est l'ensemble des $g \in G(S')$ tels que $\mathrm{int}(g)P = P'$ et $\mathrm{int}(g)Q = Q'$. C'est un sous-schéma fermé de G, lisse sur S et formellement principal homogène sous $P \cap Q$. On en déduit que les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) (P, Q) et (P', Q') sont conjugués localement pour la topologie (fpqc),

(ii) (P, Q) et (P', Q') sont conjugués localement pour la topologie étale.

(iii) (P, Q) et $(P'Q')$ sont conjugués sur chaque fibre géométrique.

On dit alors que les couples (P, Q) et (P', Q') ont même *type de position mutuelle.* C'est une notion stable par changement de base et locale pour la topologie (fpqc).

4.5.3. — Soit $\underline{\mathrm{Stand}}(G)$ le sous-foncteur de $\underline{\mathrm{Par}}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}(G)$ « formé des couples en position mutuelle standard ». Alors $\underline{\mathrm{Stand}}(G)$ est représentable, il existe un S-schéma étale et fini $\underline{\mathrm{TypeStand}}$ (« schéma des types de position mutuelle standard »), et un morphisme lisse, de présentation finie, à fibres géométriques irréductibles (et donc en particulier fidèlement plat)

$$\mathbf{t}_2 : \underline{\mathrm{Stand}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{TypeStand}}$$

qui est un quotient de $\underline{\mathrm{Stand}}(G)$ par l'action de G : deux sections de $\underline{\mathrm{Stand}}(G)$ (sur **476** un $S' \to S$ quelconque), ont même type de position mutuelle si et seulement si elles ont même image par $\mathbf{t}_2$. On a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Stand}}(G) & \xrightarrow{\mathbf{t}_2} & \underline{\mathrm{TypeStand}} \\ \downarrow & & \downarrow q \\ \underline{\mathrm{Par}}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}(G) & \xrightarrow{\mathbf{t}\times\mathbf{t}} & \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G)) \times_S \mathrm{Of}((\underline{\mathrm{Dyn}}(G)), \end{array}$$

où le morphisme q peut se décrire par descente de la manière suivante : si (P, Q) est un couple de sous-groupes paraboliques de G, en position relative standard, et si T est un tore maximal de $P \cap Q$, alors le morphisme $\underline{\mathrm{Norm}}_G(T) \to \underline{\mathrm{Stand}}(G)$ défini ensemblistement par $n \mapsto (P, \mathrm{int}(n)Q)$ induit un isomorphisme

$$W_P(T) \backslash W_G(T) / W_Q(T) \simeq q^{-1}(\mathbf{t}(P), \mathbf{t}(Q)).$$

(Le premier membre désigne le faisceau des doubles classes ...). Ces assertions se démontrent sans difficulté (remarquer en particulier que $\mathbf{t}_2^{-1}(\mathbf{t}_2(P, Q)) \simeq G/(P \cap Q)$).

[(23)] N.D.E. : voir la N.D.E. (22). D'autre part, pour un exemple de sous-groupes paraboliques P, Q qui ne sont pas en position standard, voir 7.11 plus loin.

4.5.4. — Soit maintenant P un sous-groupe parabolique fixé de G, et soit $\underline{\mathrm{Par}}(\mathrm{G};\mathrm{P})$ le foncteur des sous-groupes paraboliques de G, en position standard relativement à P. Pour chaque $t \in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}))(\mathrm{S})$, posons de même $\underline{\mathrm{Par}}_t(\mathrm{G};\mathrm{P}) = \underline{\mathrm{Par}}(\mathrm{G};\mathrm{P}) \cap \underline{\mathrm{Par}}_t(\mathrm{G})$. On voit aussitôt que les deux foncteurs précédents s'obtiennent à partir de $\underline{\mathrm{Stand}}(\mathrm{G})$
477 par produits fibrés, donc sont représentables par des S-schémas lisses et de présentation finie sur S, à fibres non vides. On a un morphisme canonique $\mathbf{t}_\mathrm{P}$ induit par $\mathbf{t}_2$ (i.e. $\mathbf{t}_\mathrm{P}(\mathrm{Q}) = \mathbf{t}_2(\mathrm{P},\mathrm{Q})$)

$$\mathbf{t}_\mathrm{P} : \underline{\mathrm{Par}}_t(\mathrm{G};\mathrm{P}) \longrightarrow q^{-1}(\mathbf{t}(\mathrm{P}), t)$$

qui est lisse et de présentation finie, à fibres géométriques irréductibles. Le morphisme canonique $\underline{\mathrm{Par}}_t(\mathrm{G};\mathrm{P}) \to \underline{\mathrm{Par}}_t(\mathrm{G})$ est un *monomorphisme surjectif*, et peut donc être considéré comme une décomposition cellulaire de $\underline{\mathrm{Par}}_t(\mathrm{G})$ (indexée par l'ensemble des composantes connexes de $q^{-1}(\mathbf{t}(\mathrm{P}), t)$).

4.5.5. — Supposons maintenant que le type t soit de la forme $\mathbf{t}(\mathrm{Q})$, où Q est un sous-groupe parabolique de G, en position standard relativement à P, et que $\mathrm{P} \cap \mathrm{Q}$ contienne un tore maximal T.

Alors $\underline{\mathrm{Par}}_t(\mathrm{G}) \simeq \mathrm{G}/\mathrm{Q}$ et $q^{-1}(\mathbf{t}(\mathrm{P}), t) \simeq \mathrm{W_P(T)}\backslash\mathrm{W_G(T)}/\mathrm{W_Q(T)}$, ce qui donne un diagramme

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{Q})}(\mathrm{G};\mathrm{P}) & \xrightarrow{f} & \mathrm{W_P(T)} \setminus \mathrm{W_G(T)}/\mathrm{W_Q(T)} \\ \Big\downarrow{\scriptstyle i} & & \\ \underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{Q})}(\mathrm{G}) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{G}/\mathrm{Q} \end{array}$$

où i est un monomorphisme surjectif, et où f est lisse et de présentation finie, à fibres géométriques irréductibles. De plus, si Q_1 et Q_2 sont deux sections de $\underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{Q})}(\mathrm{G};\mathrm{P})$
478 (sur un $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$), c'est-à-dire deux sous-groupes paraboliques de $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ conjugués (localement pour (fpqc)) à Q, et en position standard relativement à $\mathrm{P}_{\mathrm{S}'}$, alors Q_1 et Q_2 sont conjugués par une section de P (localement pour (fpqc)) si et seulement si $f(\mathrm{Q}_1) = f(\mathrm{Q}_2)$. Si S est le spectre d'un corps k algébriquement clos, on trouve ainsi la relation

$$\mathrm{P}(k)\backslash\mathrm{G}(k)/\mathrm{Q}(k) \simeq \mathrm{W_P(T)}(k)\backslash\mathrm{W_G(T)}(k)/\mathrm{W_Q(T)}(k).$$

De manière générale, si on suppose que le schéma $\mathrm{W_P(T)}\backslash\mathrm{W_G(T)}/\mathrm{W_Q(T)}$ est constant et de la forme $\mathrm{E_S}$ (ce qui a lieu par exemple lorsque G est déployé relativement à T et S est connexe), les $f^{-1}(e)$, $e \in \mathrm{E}$, forment une décomposition de $\underline{\mathrm{Par}}_{\mathbf{t}(\mathrm{Q})}(\mathrm{G};\mathrm{P})$ en sous-schémas ouverts et fermés, qui sont des espaces homogènes sous P, lisses et de présentation finie sur S, à fibres géométriques irréductibles.

4.5.6. — Revenons à la situation générale de 4.5.4. Le schéma $q^{-1}(\mathbf{t}(\mathrm{P}), t)$ [(24)] possède toujours deux sections particulières, correspondant respectivement aux types « position transversale » et « position osculatrice ». L'image réciproque de la première

[(24)] N.D.E. : On a corrigé $t^{-1}(\mathbf{t}(\mathrm{P}), t)$ en $q^{-1}(\mathbf{t}(\mathrm{P}), t)$ et, plus bas, $\underline{\mathrm{Par}}_t(\mathrm{G})$ en $\underline{\mathrm{Par}}_t(\mathrm{G};\mathrm{P})$ (deux fois).

section est un ouvert relativement dense de $\underline{\mathrm{Par}}_t(\mathrm{G};\mathrm{P})$ comme on l'a vu plus haut, c'est la cellule de dimension relative maximum de la décomposition.

L'image réciproque de la seconde section est vraisemblablement un sous-schéma fermé de $\underline{\mathrm{Par}}_t(\mathrm{G};\mathrm{P})$; c'est la cellule de dimension relative minimum de la décomposition.

5. Théorème de conjugaison

479

Théorème 5.1. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe réductif,* P *et* P′ *deux sous-groupes paraboliques opposés* (4.3.3) *de* G. *Alors*

$$\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(\mathrm{S})\ \mathrm{P}'\cdot\mathrm{P}=\mathrm{G},$$

i.e. la réunion des ouverts $u\mathrm{P}'\cdot\mathrm{P}$ (4.3.6)*, pour* u *parcourant* $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(\mathrm{S})$ *est* G *tout entier.*

La démonstration se fait en plusieurs étapes :

5.1.1. — Il suffit de faire la démonstration dans le cas où S est le spectre d'un corps k ; cela résulte aussitôt de 2.6.

5.1.2. — Soit $\mathrm{L}=\mathrm{P}\cap\mathrm{P}'$. *Supposons* que L possède un sous-groupe de Borel $\mathrm{B_L}$; soit T un tore maximal de $\mathrm{B_L}$ (Exp. XXII, 5.9.7) ; on vérifie aussitôt que $\mathrm{B}=\mathrm{B_L}\cdot\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})$ est un sous-groupe de Borel de P ; soit B′ le sous-groupe de Borel de G opposé à B relativement à T (i.e. tel que $\mathrm{B}\cap\mathrm{B}'=\mathrm{T}$). On a $\mathrm{B}'\subset\mathrm{P}'$ comme on le vérifie aussitôt en déployant G relativement à T. Prouvons que

$$\mathrm{B}^u(\mathrm{S})\ \mathrm{B}'\cdot\mathrm{B}\subset\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(\mathrm{S})\ \mathrm{P}'\cdot\mathrm{P}. \tag{x}$$

Comme on a $\mathrm{B}^u(\mathrm{S})\subset\mathrm{P}(\mathrm{S})=\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(\mathrm{S})\cdot\mathrm{L}(\mathrm{S})\subset\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(\mathrm{S})\mathrm{P}'(\mathrm{S})$, il suffit de prouver que $\mathrm{B}'\cdot\mathrm{B}\subset\mathrm{P}'\cdot\mathrm{P}$, ce qui est évident. Il résulte de (x) qu'il suffit de démontrer 5.1 pour le couple (B,B'). 480

5.1.3. — Le théorème est vrai si k est algébriquement clos ; en effet, la condition de 5.1.2 est vérifiée, et on conclut par Exp. XXII, 5.7.10.

5.1.4. — Le théorème est vrai lorsque k est un corps infini. En effet, $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(k)$ est dense dans $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(\overline{k})$ d'après 2.7, et le théorème est vrai pour $\overline{k}$.

5.1.5. — On est donc ramené au cas où k est un corps fini. Or $\underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{L})$ est un espace homogène *lisse* de L ; il résulte donc du théorème de Lang (Am. J. of Maths., 78, 1956 [25]) que L possède un groupe de Borel $\mathrm{B_L}$. Par 5.1.2, on peut donc supposer que $\mathrm{P}=\mathrm{B}$ et $\mathrm{P}'=\mathrm{B}'$ sont des groupes de Borel. On note $\mathrm{T}=\mathrm{B}\cap\mathrm{B}'$.

[25] N.D.E. : voir aussi [**DG70**], § III.5, 7.4.

5.1.6. — Soit K la clôture algébrique de k ; choisissons un épinglage du triplet $(\mathrm{G_K}, \mathrm{B_K}, \mathrm{T_K})$, soit R_+ (resp. Δ), l'ensemble des racines positives (resp. simples). En vertu de Exp. XXII, 5.7.2, il suffit de prouver que pour tout $\alpha \in \Delta$, on a

$$u_\alpha \, \mathrm{B}'^u(\mathrm{K}) \subset \mathrm{B}^u(k) \, \mathrm{B}'^u(\mathrm{K}) \, \mathrm{B}(\mathrm{K}). \tag{1}$$

Soient α_i les différentes racines conjuguées de α sur k (ce sont des éléments de Δ, car B est « défini sur k »), et soit R' l'ensemble des racines combinaison linéaire des α_i.
481 Notons $\mathrm{R}'_- = \mathrm{R}_- \cap \mathrm{R}'$. Comme « R' est défini sur k », il existe un sous-tore Q de T, tel que $\mathrm{Q_K}$ soit le tore maximal du noyau commun des α_i.

Notons $\mathrm{Z} = \underline{\mathrm{Centr}}_\mathrm{G}(\mathrm{Q})$, $\mathrm{B_Z} = \mathrm{B} \cap \mathrm{Z}$, $\mathrm{B}'_\mathrm{Z} = \mathrm{B}' \cap \mathrm{Z}$ (cf. Exp. XXII, 5.10.2). Montrons qu'il suffit de vérifier l'assertion cherchée dans Z, c'est-à-dire

$$u_\alpha \cdot \mathrm{B}'^u_\mathrm{Z}(\mathrm{K}) \subset \mathrm{B}^u_\mathrm{Z}(k) \, \mathrm{B}'^u_\mathrm{Z}(\mathrm{K}) \, \mathrm{B_Z}(\mathrm{K}). \tag{2}$$

On a $(\mathrm{B}'^u_\mathrm{Z})_\mathrm{K} = \prod_{\alpha \in \mathrm{R}'_-} \mathrm{U}_\alpha$; soit R'' le complémentaire de R' dans R, posons

$$\mathrm{V} = \prod_{\alpha \in \mathrm{R}'' \cap \mathrm{R}_-} \mathrm{U}_\alpha \, .$$

On a aussitôt $(\mathrm{B}'^u)_\mathrm{K} = (\mathrm{B}'^u_\mathrm{Z})_\mathrm{K} \cdot \mathrm{V}$, et $(\mathrm{B_Z})_\mathrm{K}$ normalise V (Exp. XXII, 5.6.7). On tire donc de (2) successivement

$$\begin{aligned} u_\alpha \cdot \mathrm{B}'^u(\mathrm{K}) = u_\alpha \cdot \mathrm{B}'^u_\mathrm{Z}(\mathrm{K})\mathrm{V}(\mathrm{K}) &\subset \mathrm{B}^u_\mathrm{Z}(k) \, \mathrm{B}'^u_\mathrm{Z}(\mathrm{K}) \, \mathrm{B_Z}(\mathrm{K}) \, \mathrm{V}(\mathrm{K}) \\ &\subset \mathrm{B}^u_\mathrm{Z}(k) \, \mathrm{B}'^u_\mathrm{Z}(\mathrm{K}) \, \mathrm{V}(\mathrm{K}) \, \mathrm{B_Z}(\mathrm{K}) \end{aligned}$$

ce qui entraîne aussitôt (1).

Nous sommes donc ramenés au cas où G = Z, c'est-à-dire où le groupe de Galois de K sur k opère transitivement sur les racines simples.

482 ***5.1.7***. — L'assertion à démontrer est équivalente au fait que G/B est la réunion des translatés par $\mathrm{B}^u(k)$ de l'ouvert image de B'^u, assertion qui ne change pas si on remplace G par son groupe adjoint (ou d'ailleurs par n'importe quel groupe donnant le même groupe adjoint). On peut donc supposer G adjoint.

5.1.8. — Considérons alors le diagramme de Dynkin de $\mathrm{G_K}$. Le groupe de Galois opère *transitivement* sur ce diagramme de Dynkin. Mais ce groupe de Galois n'a que des quotients cycliques et le diagramme de Dynkin n'a pas de cycles. Il en résulte aussitôt que ce diagramme est de type $n\,\mathrm{A}_1$, $n \geqslant 0$, ou $m\,\mathrm{A}_2$, $m \geqslant 0$. Utilisant la décomposition canonique de Exp. XXIV, 5.9, on peut écrire

$$\mathrm{G} = \prod_{\mathrm{D/K}} \mathrm{G}_0,$$

où D est un K-schéma *fini* et G_0 est soit un tore, soit de type A_1, soit de type A_2.

Par Exp. XXIV, 5.12, B provient d'un sous-groupe de Borel B_0 de G_0, T d'un tore maximal T_0 de G_0 ; B′ provient du sous-groupe de Borel B'_0 de G_0 opposé à B_0

relativement à T_0. On a

$$\mathrm{B}'^u(k) = \mathrm{B}_0^u(\mathrm{D}),$$
$$\mathrm{B}'^u \cdot \mathrm{T} \cdot \mathrm{B}^u = \prod_{\mathrm{D}/k} \mathrm{B}'^u_0 \cdot \mathrm{T}_0 \cdot \mathrm{B}^u_0,$$

et il nous suffit de démontrer l'assertion cherchée sur le triplet $(\mathrm{G}_0, \mathrm{B}_0, \mathrm{T}_0)$.

5.1.9. — On peut donc supposer que G est de type $\varnothing$, A_1 ou A_2. Comme G possède un **483**
sous-groupe de Borel B, G est quasi-déployable relativement à B (Exp. XXIV, 3.9.1), donc déployable s'il est de type $\varnothing$ ou A_1. Comme le théorème a déjà été prouvé dans le cas déployé (Exp. XXII 5.7.10), il ne reste plus que le cas A_2 à traiter. Par Exp. XXIV, 3.11 il existe un morphisme $\mathrm{E} \to \mathrm{Spec}(k)$, fibré principal galoisien sous le groupe $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ des automorphismes du diagramme de Dynkin de type A_2 tel que $\mathrm{G} = \mathrm{G}^{\mathrm{qÉp}}_{\mathrm{E}/\,\mathrm{Spec}(k)}(\mathrm{A}_2)$. Si E possède une section, G est déployable et le théorème est démontré. Sinon, on a nécessairement $\mathrm{E} = \mathrm{Spec}(k')$, où k' est une extension quadratique de k. Enfin, comme on l'a vu en 5.1.7, on peut supposer G simplement connexe (i.e. que G est une forme de $\mathrm{SL}_{3,\,k}$).

5.1.10. — On est donc dans la situation suivante : on a un corps fini k, une extension quadratique k' de k. Le groupe $\mathrm{SL}_{3,\,k'}$ des matrices 3×3 de déterminant 1 est épinglé comme suit : le tore maximal est le groupe des matrices diagonales, le sous-groupe de Borel est le groupe des matrices triangulaires supérieures, les « épingles » les éléments :

$$u_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad u_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On voit aussitôt que la grosse cellule Ω est définie par

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \Omega(\mathrm{S}) \iff a \text{ et } ae - bd \text{ inversibles},$$

et que **484**

$$\mathrm{B}^u(k) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \overline{x} & z \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; x, z \in k', \quad z + \overline{z} = x\overline{x} \right\}.$$

Il nous faut prouver l'inclusion (1) de 5.1.6, c'est-à-dire montrer que pour tous a, b, $c \in \mathrm{K}$ (clôture algébrique de k), il existe $x, z \in k'$ tels que $z + \overline{z} = x\overline{x}$ et

$$\begin{pmatrix} 1 & \overline{x} & z \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix} \subset \Omega(\mathrm{K}). \tag{1}$$

– Si $a \neq -1$, on prend $x = z = 0$.

– Si $a = -1$, les conditions à réaliser s'écrivent

$$\begin{cases} z + \overline{z} = x\overline{x}, \\ bz - \overline{x} \neq 0, \\ (b+c)\overline{z} + bx - 1 \neq 0. \end{cases}$$

Soit q le nombre d'éléments de k ($q \geqslant 2$). On sait que pour tout $m \in k$, l'équation $z + \overline{z} = m$, avec $z \in k'$, a q solutions.

– Si $b = 0$, prenons $x = 1$; on doit résoudre $z + \overline{z} = 1$, $c\overline{z} \neq 1$, ce qui est toujours possible par la remarque précédente.

– Si $b \neq 0$, prenons $x = 0$; on doit résoudre

$$z + \overline{z} = 0, \qquad z \neq 0, \qquad (b+c)z \neq 1.$$

Cela est toujours possible si $q \geqslant 3$. Si $k = \mathbb{F}_2$, c'est possible si $b + c \neq 1$, on peut prendre $z = 1$.

485 – Il ne reste donc à traiter que le cas $k = \mathbb{F}_2$, $b + c = 1$, $b \neq 0$. Le système s'écrit alors

$$z + \overline{z} = x\overline{x}, \qquad bz \neq \overline{x}, \qquad \overline{z} + bx \neq 1.$$

Si $b = 1$ (resp. $b \notin k'$), faisons $x = 1$; alors les deux dernières conditions s'écrivent $z \neq b^{-1}, 1 - b$, et elles sont conséquences de $z + \overline{z} = 1$ qui a des solutions. Enfin, si $b \in k' - k$, on peut prendre $x = \overline{b}$, $z = b$. C.Q.F.D.

Corollaire 5.2. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe réductif,* P *et* P′ *deux sous-groupes paraboliques opposés de* G. *L'application canonique*

$$\mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(\mathrm{S}) \cdot \mathrm{rad}^u(\mathrm{P}')(\mathrm{S}) \longrightarrow (\mathrm{G}/\mathrm{P})(\mathrm{S})$$

est surjective (*en particulier, on a* $(\mathrm{G}/\mathrm{P})(\mathrm{S}) = \mathrm{G}(\mathrm{S})/\mathrm{P}(\mathrm{S})$). *Tout sous-groupe parabolique* Q *de* G*, de même type que* P*, est de la forme* $\mathrm{int}(uu')\mathrm{P}$ *avec* $u \in \mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(\mathrm{S})$ *et* $u' \in \mathrm{rad}^u(\mathrm{P}')(\mathrm{S})$.

La seconde assertion est évidemment équivalente à la première, démontrons celle-ci. Soient s_i les points fermés de S, soit V l'ouvert de G/P image de P′ (et isomorphe à $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P}')$, cf. 4.3.6) et soit $x \in \mathrm{G}/\mathrm{P}(\mathrm{S})$. Par 5.1, il existe pour chaque i une section $u_i \in \mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(\kappa(s_i))$ telle que $u_i x_{s_i}$ soit une section de V_{s_i}. Si $u \in \mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(\mathrm{S})$ relève les u_i (2.6), ux est une section de V, car une telle assertion se vérifie sur les fibres fermées. Mais $\mathrm{rad}^u(\mathrm{P}')(\mathrm{S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{V}(\mathrm{S})$, est bijectif, et on conclut aussitôt.

486 ***Corollaire 5.3***. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe réductif,* P, P′ *et* Q *trois sous-groupes paraboliques de* G. *Il existe* $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ *tel que* $\mathrm{int}(g)\mathrm{Q}$ *soit en position transversale relativement à* P *et* P′.

Avec les notations de 4.2.4 (ii), on doit vérifier que l'ouvert universellement schématiquement dense sur S [(26)] $\underline{\mathrm{Gen}}(\mathrm{Q}/\mathrm{P}) \cap \underline{\mathrm{Gen}}(\mathrm{Q}/\mathrm{P}')$ de G possède une section sur S. En fait, choisissons un sous-groupe parabolique de G opposé à Q (4.3.5 (i)), soit Q_1, et

[(26)] N.D.E. : On a remplacé « *relativement dense* » par « *universellement schématiquement dense sur* S », cf. EGA IV_3, Déf. 11.10.8.

posons $\mathrm{U} = \mathrm{rad}^u(\mathrm{Q})$, $\mathrm{U}' = \mathrm{rad}^u(\mathrm{Q}_1)$. Nous allons montrer qu'il existe $g \in \mathrm{U}(\mathrm{S})\mathrm{U}'(\mathrm{S})$ répondant à la question ; sous cette forme, il résulte de 4.2.4 (i) et 2.6 qu'il suffit de vérifier l'assertion sur les fibres aux points fermés de S, et on peut donc supposer que S est le spectre d'un *corps* k.

Si k est *algébriquement clos*, il existe $g \in \mathrm{G}(k)$ répondant à la question, or g s'écrit $uu'q$ avec $u \in \mathrm{U}(k)$, $u' \in \mathrm{U}'(k)$, $q \in \mathrm{Q}(k)$ (5.2), et l'on a $\mathrm{int}(uu')\mathrm{Q} = \mathrm{int}(g)\mathrm{Q}$.

Si k est *infini*, considérons l'ouvert V de $\mathrm{U} \times_k \mathrm{U}'$ défini par le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{U} \times_k \mathrm{U}' & \longrightarrow & \mathrm{G} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{V} & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Gen}}(\mathrm{Q}/\mathrm{P}) \cap \underline{\mathrm{Gen}}(\mathrm{Q}/\mathrm{P}'); \end{array}$$

comme $\mathrm{V}(\overline{k}) \neq \varnothing$ en vertu de ce qu'on vient de voir, V est dense dans $\mathrm{U} \times_k \mathrm{U}'$, donc possède une section par 2.7.

Si k est *fini*, P (resp. P′) possède un sous-groupe de Borel B (resp. B′), en **487**
vertu du théorème de Lang (cf. 5.1.5), les schémas $\underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{P}) \simeq \underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{P}/\mathrm{rad}^u(\mathrm{P}))$ et $\underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{Q}) \simeq \underline{\mathrm{Bor}}(\mathrm{Q}/\mathrm{rad}^u(\mathrm{Q}))$ étant lisses. Si B_1 est un sous-groupe de Borel opposé à B (4.3.5 (i)), il existe $a \in \mathrm{B}^u(k)$ et $a_1 \in \mathrm{B}_1^u(k)$ tels que $\mathrm{int}(aa_1)\mathrm{B} = \mathrm{B}'$ (5.2) ; alors $\mathrm{B}_0 = \mathrm{int}(aa_1)\mathrm{B}_1 = \mathrm{int}(a)\mathrm{B}_1$ est opposé à B′ et à B ; si Q_0 est l'unique sous-groupe parabolique de G contenant B_0 et de même type que Q (3.8), Q_0 est en position transversale relativement à P et P′ (4.2.1 (vi)). D'autre part par 5.2, Q_0 s'écrit $\mathrm{int}(uu')\mathrm{Q}$ avec $u' \in \mathrm{U}'(k)$, $u \in \mathrm{U}(k)$ ce qu'il fallait démontrer.

Corollaire 5.4. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe réductif,* P *et* Q *deux sous-groupes paraboliques de* G. *Il existe* $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ *tel que* $\mathrm{int}(g)\mathrm{P}$ *soit en position osculatrice relativement à* Q, *i.e.* (4.4.2) *que* $\mathrm{int}(g)\mathrm{P} \cap \mathrm{Q}$ *soit un sous-groupe parabolique de* G.

En effet, en vertu de 4.3.5 (i), il existe un sous-groupe parabolique P′ de G, opposé à P. En vertu de 5.3, il existe un sous-groupe parabolique P'_1 de G de même type que P′, en position transversale relativement à P et Q. Si T est un tore maximal de $\mathrm{P}'_1 \cap \mathrm{Q}$ (4.2.7 (ii)), et si P_1 est l'opposé de P'_1 relativement à T, alors P_1 et Q sont en position osculatrice, en vertu de 4.4.5. D'autre part, P et P_1 étant opposés à P'_1, il existe $g \in \mathrm{rad}^u(\mathrm{P}'_1)(\mathrm{S})$ tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{P} = \mathrm{P}_1$ (4.3.5 (i)). C.Q.F.D.

Remarquons d'ailleurs que pour la même raison, il existe $u \in \mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(\mathrm{S})$ tel que **488**
$\mathrm{int}(u)\mathrm{P}' = \mathrm{P}'_1$, donc que g s'écrit $\mathrm{int}(u)u'$ avec $u' \in \mathrm{rad}^u(\mathrm{P}')(\mathrm{S})$, ce qui donne $\mathrm{P}_1 = \mathrm{int}(uu'u^{-1})\mathrm{P} = \mathrm{int}(uu')\mathrm{P}$ et redémontre au passage 5.2.

Les énoncés 5.3 et 5.4 sont les résultats essentiels de ce paragraphe. Énonçons d'abord quelques conséquences de 5.4.

Corollaire 5.5. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe réductif.*

(i) *Si* P *et* Q *sont deux sous-groupes paraboliques de* G *et si* $\mathbf{t}(\mathrm{P}) \subset \mathbf{t}(\mathrm{Q})$ (cf. 3.3), *il existe* $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ *tel que* $\mathrm{int}(g)\mathrm{P} \subset \mathrm{Q}$.

(ii) *Soient*

$$\mathrm{P}_1 \supset \mathrm{P}_2 \supset \cdots\cdots \supset \mathrm{P}_n \qquad \textit{et} \qquad \mathrm{P}'_1 \supset \mathrm{P}'_2 \supset \cdots\cdots \supset \mathrm{P}'_n$$

deux chaînes de sous-groupes paraboliques de G *telles que* $\mathbf{t}(\mathrm{P}_i) = \mathbf{t}(\mathrm{P}'_i)$. *Il existe* $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ *tel que* $\mathrm{int}(g)\mathrm{P}_i = \mathrm{P}'_i$ *pour chaque* i.

(iii) *Soient* P, Q, P′, Q′ *quatre sous-groupes paraboliques de* G *tels que* $\mathbf{t}(\mathrm{P}) = \mathbf{t}(\mathrm{P}')$ *et* $\mathbf{t}(\mathrm{Q}) = \mathbf{t}(\mathrm{Q}')$. *Si les couples* $(\mathrm{P}, \mathrm{P}')$ *et* $(\mathrm{Q}, \mathrm{Q}')$ *sont en position transversale*
489 (*resp. osculatrice*), *il existe* $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ *tel que* $\mathrm{int}(g)\mathrm{P} = \mathrm{P}'$ *et* $\mathrm{int}(g)\mathrm{Q} = \mathrm{Q}'$.

(iv) *Soient* P *et* P′ *deux sous-groupes paraboliques de même type,* L (*resp.* L′) *un sous-groupe de Levi de* P (*resp.* P′). *Il existe* $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ *tel que* $\mathrm{int}(g)\mathrm{P} = \mathrm{P}'$ *et* $\mathrm{int}(g)\mathrm{L} = \mathrm{L}'$.

Démonstration : (i) résulte aussitôt de 5.4 ; (ii) se démontre par récurrence sur n, le cas $n = 0$ étant trivial ; on peut donc supposer $\mathrm{P}_i = \mathrm{P}'_i$ pour $i = 1, \ldots, n-1$; par 5.2 il existe $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{P}_n = \mathrm{P}'_n$; mais alors P_n et $\mathrm{int}(g)\mathrm{P}_n$ sont contenus dans $\mathrm{P}_{n-1} = \mathrm{P}'_{n-1}$, donc $g \in \mathrm{P}_{n-1}(\mathrm{S})$ (4.4.4 (ii)) et $\mathrm{int}(g)\mathrm{P}_i = \mathrm{P}'_i$ pour $i = 1, \ldots, n$.

D'autre part, (iv) résulte aussitôt de 5.2 et de 1.8. Démontrons (iii) dans le cas « position transversale » ; l'assertion est une conséquence de (iv) lorsque les types de P et Q sont opposés (4.3.3 (iii)) ; dans le cas général, on peut en vertu de 4.2.7 (iii) et 4.4.6, trouver des sous-groupes paraboliques P_1, P'_1, Q_1, Q'_1 de P, P′, Q, Q′ respectivement, tels que P_1 et P'_1 soient opposés, ainsi que Q_1 et Q'_1, et que $\mathbf{t}(\mathrm{P}_1) = \mathbf{t}(\mathrm{P}'_1)$; il existe donc $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{P}_1 = \mathrm{P}'_1$, $\mathrm{int}(g)\mathrm{Q}_1 = \mathrm{Q}'_1$, et on peut supposer $\mathrm{P}_1 = \mathrm{P}'_1$ et $\mathrm{Q}_1 = \mathrm{Q}'_1$; mais alors P et P′ sont en position osculatrice et de même type, donc $\mathrm{P} = \mathrm{P}'$ (4.4.4 (i)) ; pour la même raison $\mathrm{Q} = \mathrm{Q}'$.

Il nous reste à démontrer l'assertion (iii) dans le cas « position osculatrice ». En vertu du théorème de conjugaison (5.2), on peut supposer $\mathrm{P} = \mathrm{P}'$; en vertu du même théorème, on peut trouver $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{Q} = \mathrm{Q}'$; mais alors $g \in \mathrm{P}(\mathrm{S})$ par 4.4.4 (ii) et l'on a $\mathrm{int}(g)\mathrm{P} = \mathrm{P} = \mathrm{P}'$.

490 ***Définition 5.6***. — Soient S un schéma, G un S-groupe réductif, P un sous-groupe parabolique de G. On dit que P est *minimal* si chaque fois que Q est un sous-groupe parabolique de G contenu dans P, on a $\mathrm{Q} = \mathrm{P}$.

On notera que ce n'est pas une notion stable par passage aux fibres en général.

Corollaire 5.7. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe réductif.*

(i) *Soient* $t, t' \in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{G}))(\mathrm{S})$. *S'il existe dans* G *un sous-groupe parabolique de type* t *et un sous-groupe parabolique de type* t', *il existe un sous-groupe parabolique de type* $t \cap t'$. *En particulier, il existe un plus petit élément* $t_{\min}$ *dans l'ensemble des* $\mathbf{t}(\mathrm{P})$, P *parcourant l'ensemble des sous-groupes paraboliques de* G.

(ii) *Tout sous-groupe parabolique de* G *contient un sous-groupe parabolique minimal. Pour qu'un sous-groupe parabolique de* G *soit minimal, il faut et il suffit qu'il soit de type* $t_{\min}$. *Deux sous-groupes paraboliques minimaux de* G *sont conjugués par un élément de* G(S).

Cela résulte aussitôt de 5.4 et 5.5 (i).

Remarque 5.8. — Un sous-groupe parabolique opposé à un sous-groupe parabolique minimal est également minimal ; ceci entraîne $s(t_{\min}) = t_{\min}$. 491

Corollaire 5.9. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G*. Le morphisme canonique*

$$G \longrightarrow G/P = X$$

fait de G *un* X*-fibré* localement trivial (*au sens de Zariski*) *de groupe* P_X*. Si* L *est un sous-groupe de Levi de* P*, le morphisme canonique* (cf. 3.12)

$$G \longrightarrow G/L = Y$$

fait de G *un* Y*-fibré* localement trivial (*au sens de Zariski*) *de groupe* L_Y.

Il suffit de prouver que si on a un morphisme $S' \to S$, où S' est local et un morphisme $S' \to X$ (resp. $S' \to Y$), il se remonte en un morphisme $S' \to G$. Autrement dit, on peut supposer S local et on doit montrer que l'application $G(S) \to X(S)$ (resp. $G(S) \to Y(S)$) est surjective.

La première assertion a été démontrée en 5.2 ; démontrons la seconde. Soit $y \in Y(S)$, son image canonique dans X(S) provient d'un $g \in G(S)$; la projection y' de g dans Y(S) a donc même projection que y dans X(S). Il existe donc un unique $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$ tel que $y'u = y$, et la projection de gu dans Y(S) est bien y.

Corollaire 5.10. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe réductif* 492

(i) *Soient* P *un sous-groupe parabolique de* G, L *un sous-groupe de Levi de* P*. Les applications canoniques* (cf. 3.21) *induisent des bijections*

$$H^1(S, L) \xrightarrow{\sim} H^1(S, P) \xrightarrow{\sim} H^1_{\mathbf{t}(P)}(S, G).$$

(ii) *Soient* $t, t' \in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))(S)$*, on a* (cf. 3.21)

$$H^1_t(S, G) \bigcap H^1_{t'}(S, G) = H^1_{t \cap t'}(S, G).$$

(iii) *Si* P *et* Q *sont deux sous-groupes paraboliques de* G *en position osculatrice, le diagramme canonique suivant est* cartésien *et composé d'injections :*

$$\begin{array}{ccc} H^1(S, P) & \longrightarrow & H^1(S, G) \\ \uparrow & & \uparrow \\ H^1(S, P \cap Q) & \longrightarrow & H^1(S, Q) \end{array}$$

Démontrons (i). L'application $H^1(S, L) \to H^1(S, P)$ est bijective par 2.3 ; l'application $H^1(S, P) \to H^1_{\mathbf{t}(P)}(S, G)$ est surjective (3.21), montrons qu'elle est injective, i.e. que l'application canonique $H^1(S, P) \to H^1(S, G)$ est injective. Soit Q un fibré principal sous P, Q_1 le fibré principal sous G associé, P' et G' les formes tordues de P et G correspondantes. Il est clair que G' est un S-groupe réductif et que P' en est un sous-groupe parabolique. L'ensemble des éléments de $H^1(S, P)$ qui ont même image 493
que la classe de Q dans $H^1(S, G)$ s'identifie naturellement au noyau de l'application canonique $H^1(S, P') \to H^1(S, G')$, et celui-ci, par la suite exacte de cohomologie, à

l'ensemble des orbites de $G'(S)$ dans $(G'/P')(S)$ (Pour ces raisonnements de cohomologie non abélienne, voir la thèse de Giraud [27]. Mais $G'(S)$ opère transitivement dans $(G'/P')(S)$ par 5.2.

Démontrons (ii) : soient Q un fibré principal homogène sous G et G^Q la forme tordue de G correspondante. Par définition (3.21), il nous faut prouver que G^Q possède un sous-groupe parabolique de type $t \cap t'$ si et seulement si il possède des sous-groupes paraboliques de type t et t', ce qui n'est autre que la conjonction de 3.8 et 5.7 (i). Enfin, (iii) résulte aussitôt de (i) et de (ii).

Énonçons maintenant une conséquence de 5.3.

Corollaire 5.11. — *Soient* S *un schéma* semi-local, G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G. *Si* $P \neq G$, *il existe au moins* 3 *sous-groupes paraboliques de* G, *distincts, de même type que* P ; *autrement dit* $P \neq G$ *entraîne* $(G(S) : P(S)) \geqslant 3$.

En effet, soit P' un sous-groupe parabolique de G opposé à P (4.3.5 (i)). Comme $P \neq G$, on a $\mathrm{rad}^u(P') \neq e$ (par 4.3.2 par exemple). Par 2.1, $\mathrm{rad}^u(P')(S) \neq e$; soit donc $u \in \mathrm{rad}^u(P')(S)$, $u \neq e$. Alors $\mathrm{int}(u)P \neq P$, et en vertu de 5.3, il existe un P_1, de même type que P, et opposé à P et $\mathrm{int}(u)P$; alors P_1, P et $\mathrm{int}(u)P$ sont trois sous-groupes paraboliques distincts de G, de même type que P.

6. Sous-groupes paraboliques et tores déployés

494

Proposition 6.1. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* $\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(G/S)$, *et* Q *un sous-tore déployé de* G. *Écrivons* $Q = D_S(M)$ *et soit*

$$\mathfrak{g} = \coprod_{\alpha \in M} \mathfrak{g}^\alpha$$

la décomposition de $\mathfrak{g}$ *sous l'action de* Q. *Soit* M_1 *une partie de* M *telle que* $0 \in M_1$ *et que* $\alpha,\ \beta \in M_1 \Rightarrow \alpha + \beta \in M_1$.

(i) *Il existe un unique sous-groupe lisse* H_{M_1} *de* G, *à fibres connexes, contenant* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$, *et dont l'algèbre de Lie soit* $\coprod_{\alpha \in M_1} \mathfrak{g}^\alpha$.

(ii) *On a les implications suivantes :*

$$M_1 = \{0\} \quad \Longrightarrow \quad H_{M_1} = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q),$$

$$M_1 = -M_1 \quad \Longrightarrow \quad H_{M_1} \textit{ est réductif},$$

$$M_1 \cup (-M_1) = M \ \Longrightarrow \ H_{M_1} \textit{ et } H_{-M_1} \textit{ sont des sous-groupes paraboliques de } G, \text{ opposés, } \textit{de sous-groupe de Levi commun } H_{M_1 \cap -M_1}.$$

Pour démontrer (i) et (ii), qui sont locaux pour la topologie (fpqc), on peut sup-
495 poser que Q est contenu dans un tore maximal T de G ; on peut de plus déployer G relativement à T. L'assertion (i) résulte alors aussitôt de Exp. XXII, 5.3.5, 5.4.5 et 5.4.7 ; les assertions de (ii) résultent de Exp. XXII, 5.3.5, 5.10.1, 5.11.3 et de cet exposé, 1.4 et 4.3.2.

[27] N.D.E. : voir [**Gi71**], § III.3.

Corollaire 6.2. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* Q *un sous-tore déployé de* G. *Il existe un sous-groupe parabolique de* G *dont* $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ *soit un sous-groupe de Levi.*

En effet, écrivant $\mathrm{Q} = \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})$, on choisit une structure d'ordre total sur le groupe M, on appelle M_1 l'ensemble des éléments positifs de M ; le groupe $\mathrm{H}_{\mathrm{M}_1}$ répond à la question.

Corollaire 6.3. — *Si le* S*-groupe réductif* G *possède un sous-tore déployé non central, il possède un sous-groupe parabolique propre* (*i.e* $\neq \mathrm{G}$).

Par 5.9 et 5.10, on tire de 6.2 :

Corollaire 6.4. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* Q *un sous-tore* déployé *de* G. *Le morphisme canonique* $\mathrm{G} \to \mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ *est une fibration localement triviale.*

Si S *est semi-local, l'application* $\mathrm{G}(\mathrm{S}) \to (\mathrm{G}/\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q}))(\mathrm{S})$ *est surjective, et l'application* $\mathrm{H}^1(\mathrm{S}, \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})) \to \mathrm{H}^1(\mathrm{S}, \mathrm{G})$ *est injective.*

6.5. Supposons S connexe. Si T est un S-tore et si T' et T'' sont deux sous-tores déployés de T, leur produit $\mathrm{T}' \cdot \mathrm{T}''$ [(28)] est également un sous-tore déployé de T. En **496**
effet il s'identifie au quotient de $\mathrm{T}' \times_{\mathrm{S}} \mathrm{T}''$ par $\mathrm{T}' \cap \mathrm{T}''$, quotient qui est déployé par Exp. IX, 2.11. Il en résulte que T possède un plus grand sous-tore déployé ; on le note $\mathrm{T}_{\text{dép}}$.

Lemme 6.6. — *Soient* S *un schéma connexe,* T *un* S*-tore isotrivial,* $\mathrm{T}_{\text{dép}}$ *son plus grand sous-tore déployé. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Il existe un homomorphisme* $\mathrm{T} \to \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$ *distinct de* e.

(ii) $\mathrm{T}_{\text{dép}} \neq e$.

Comme T est supposé isotrivial, il existe un groupe fini Γ, un revêtement principal galoisien connexe $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ de groupe Γ, et un isomorphisme $\mathrm{T}_{\mathrm{S}'} \simeq \mathrm{D}_{\mathrm{S}'}(\mathrm{M})$; M est alors muni d'une structure de Γ-module, et on a un isomorphisme naturel $\mathrm{Hom}_{\mathrm{S}}(\mathrm{T}, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}) = \mathrm{H}^0(\Gamma, \mathrm{M})$.

D'autre part, soit V le sous-espace vectoriel de $\mathrm{M} \otimes \mathbb{Q}$ engendré par les éléments de la forme $g(m) - m$, $g \in \Gamma$, $m \in \mathrm{M}$. On vérifie aussitôt que $(\mathrm{T}_{\text{dép}})_{\mathrm{S}'}$ s'identifie à $\mathrm{D}_{\mathrm{S}'}(\mathrm{M}/\mathrm{M} \cap \mathrm{V})$. L'assertion (i) est donc équivalente à $\mathrm{H}^0(\Gamma, \mathrm{M}) \neq 0$, ou encore à $\mathrm{H}^0(\Gamma, \mathrm{M} \otimes \mathbb{Q}) \neq 0$, tandis que l'assertion (ii) est équivalente à $\mathrm{M} \neq \mathrm{M} \cap \mathrm{V}$, ou encore à $\mathrm{M} \otimes \mathbb{Q} \neq \mathrm{V}$. Or on a $\mathrm{M} \otimes \mathbb{Q} = \mathrm{H}^0(\Gamma, \mathrm{M} \otimes \mathbb{Q}) \oplus \mathrm{V}$, comme on le vérifie aussitôt (considérer le projecteur $\mathrm{M} \otimes \mathbb{Q} \to \mathrm{H}^0(\Gamma, \mathrm{M} \otimes \mathbb{Q})$ qui envoie x sur la moyenne des transformés de x par Γ).

Lemme 6.7. — *Soient* S *un schéma,* G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G *tel que* $\mathrm{P} \neq \mathrm{G}$, L *un sous-groupe de Levi de* P, Q *son radical. Il existe un homomorphisme* $\mathrm{Q} \to \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}$ *distinct de* e. **497**

[(28)] N.D.E. : On a adopté la notation multiplicative, i.e. on a remplacé « leur somme $\mathrm{T}' + \mathrm{T}''$ » par « leur produit $\mathrm{T}' \cdot \mathrm{T}''$ ».

Considérons le radical unipotent U de P ; il est invariant sous int(P), donc sous int(Q). Considérons le $\mathscr{O}_S$-module inversible dét($\mathscr{L}ie$(U)) « puissance extérieure maximum » du $\mathscr{O}_S$-module localement libre $\mathscr{L}ie$(U). La représentation adjointe définit un homomorphisme de groupes

$$f : \quad Q \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(\text{dét}(\mathscr{L}ie(U)) = \mathbb{G}_{m,S}.$$

Si $P \neq G$, alors $U \neq e$. Choisissons un $s \in S$ tel que $U_s \neq e$. Déployant $G_{\overline{s}}$ relativement à un tore maximal contenant $Q_{\overline{s}}$, on voit aussitôt que $f_{\overline{s}} \neq e$.

Proposition 6.8. — *Soient* S *un schéma* semi-local connexe, G *un* S*-groupe réductif,* P *un sous-groupe parabolique de* G, L *un sous-groupe de Levi de* P, Q *son radical,* $Q_{\text{dép}}$ *le plus grand sous-tore déployé de* Q (*i.e. le plus grand sous-tore central déployé de* L). *Alors*

$$L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q_{\text{dép}}).$$

Posons $L' = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q_{\text{dép}})$; c'est un sous-groupe réductif de G contenant L ; de plus, $P' = P \cap L'$ est un sous-groupe parabolique de L′, de sous-groupe de Levi L
498 (1.20). Si $L' \neq L$, alors $L' \not\subset P$ (car L est un sous-groupe réductif maximal de P, cf. 1.7), donc $P' \neq L'$.

Soient G_1 le groupe dérivé de G, et $P_1 = P' \cap G_1$. Par 1.19, P_1 est un sous-groupe parabolique du groupe semi-simple G_1, $L_1 = L \cap G_1$ en est un sous-groupe de Levi, et

$$Q_1 = \mathrm{rad}(L_1) = (\mathrm{rad}(L) \cap G_1)^0 = (Q \cap G_1)^0.$$

Comme L_1 possède un tore maximal T_1 (Exp. XIV, 3.20), et que celui-ci est isotrivial (Exp. XXIV, 4.1.5), Q_1 qui est un sous-tore de T_1 est également isotrivial (Exp. IX, 2.11) ; comme $P_1 \neq G_1$, on peut appliquer 6.7 et 6.6 et l'on a donc $(Q_1)_{\text{dép}} \neq e$, d'où $(Q_{\text{dép}} \cap G_1)^0 \neq e$, donc $Q_{\text{dép}} \not\subset \mathrm{rad}(L')$ (car $\mathrm{rad}(L') \cap G_1$ est fini), ce qui est contradictoire avec la définition de L′.

Corollaire 6.9. — *Soient* S *un schéma* semi-local connexe, G *un* S*-groupe réductif,* Q *un sous-tore critique de* G (*i.e. tel que* $\mathrm{rad}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)) = Q$). *Pour que* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ *soit sous-groupe de Levi d'un sous-groupe parabolique de* G, *il faut et il suffit que* $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q) = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q_{\text{dép}})$, *c'est-à-dire que* $\mathscr{L}ie(G)^Q = \mathscr{L}ie(G)^{Q_{\text{dép}}}$.

Cela résulte de 6.2 et 6.8.

Corollaire 6.10. — *Soient* S *un schéma* semi-local connexe, G *un* S*-groupe réductif,* L *un sous-groupe de* G. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) *Il existe un sous-groupe parabolique de* G *dont* L *soit un sous-groupe de Levi.*

(ii) *Il existe un sous-tore déployé de* G *dont* L *soit le centralisateur.*

499 (iii) *Il existe un homomorphisme* $\mathbb{G}_{m,S} \to G$ *dont* L *soit le centralisateur.*

En effet, on a (i) ⇒ (ii) par 6.8, et (iii) ⇒ (i) par 6.1 ; reste à prouver (ii) ⇒ (iii). Supposons donc $L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$, avec $Q = D_S(M)$; écrivons $\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(G/S)$ et

$$\mathfrak{g} = \coprod_{\alpha \in M} \mathfrak{g}^\alpha,$$

et soit R l'ensemble des $\alpha \in M - \{0\}$ tels que $\mathfrak{g}^\alpha \neq 0$.

Comme R est fini et ne contient pas 0, il existe un homomorphisme $u : \mathrm{M} \to \mathbb{Z}$ tel que $u(\alpha) \neq 0$ pour chaque $\alpha \in \mathrm{R}$. Par dualité, u donne un homomorphisme $\mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \to \mathrm{Q}$, donc un homomorphisme $f : \mathbb{G}_{m,\mathrm{S}} \to \mathrm{G}$. On a $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(f) \supset \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$; ce sont deux sous-groupes lisses de G, à fibres connexes ; leurs algèbres de Lie coïncident (car égales toutes deux à $\mathfrak{g}^0$) ; ils coïncident donc, par un raisonnement habituel.

Corollaire 6.11. — *Soient* S *un schéma* semi-local connexe, G *un* S*-groupe réductif. Les applications*

$$\mathrm{L} \mapsto \mathrm{rad}(\mathrm{L})_{\mathrm{dép}}, \qquad \mathrm{Q} \mapsto \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$$

sont des bijections réciproques l'une de l'autre, qui inversent les structures d'ordre naturelles, entre l'ensemble des sous-groupes L *de* G *qui sont des sous-groupes de Levi de sous-groupes paraboliques de* G *et l'ensemble des sous-tores déployés* Q *de* G *tels que* $\mathrm{rad}(\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q}))_{\mathrm{dép}} = \mathrm{Q}$.

Corollaire 6.12. — *Soient* S *un schéma* semi-local connexe, G *un* S*-groupe réductif.* **500**
Considérons les assertions suivantes :

(i) *Il existe un sous-groupe parabolique de* G *distinct de* G.

(ii) G *possède un sous-tore déployé non central.*

(ii bis) G *possède un sous-tore déployé non central de dimension relative* 1.

(iii) *Il existe un homomorphisme de groupes* $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}} \to \mathrm{G}$ *qui soit une immersion fermée.*

Alors on a (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (ii bis) $\Rightarrow$ (iii).

La seule assertion nouvelle est (i) $\Rightarrow$ (iii). Soit donc P un sous-groupe parabolique de G, distinct de G. Alors $\mathrm{U} = \mathrm{rad}^u(\mathrm{P}) \neq e$. Considérons le dernier sous-groupe non trivial U_n de la suite de composition de U (2.1). On a un isomorphisme $\mathrm{U}_n \simeq \mathrm{W}(\mathscr{E}_n)$, où $\mathscr{E}_n$ est un $\mathscr{O}_{\mathrm{S}}$-module localement libre, donc libre [29]. Comme $\mathscr{E}_n \neq 0$, il existe un monomorphisme localement facteur direct $\mathscr{O}_{\mathrm{S}} \to \mathscr{E}_n$, donc une immersion fermée $\mathbb{G}_{a,\mathrm{S}} = \mathrm{W}(\mathscr{O}_{\mathrm{S}}) \hookrightarrow \mathrm{W}(\mathscr{E}_n) \simeq \mathrm{U}_n$, ce qui entraîne aussitôt (iii).

Remarque 6.12.1. — Lorsque S est le spectre d'un corps de caractéristique 0, il résulte du théorème de Jacobson-Morozov que (iii) $\Rightarrow$ (ii bis). Les quatre conditions précédentes sont alors équivalentes (« critère de Godement » cf. [**BT65**], 8.5). (*)

Définition 6.13. — Soient S un schéma semi-local connexe, G un S-groupe réductif. **501**
On dit que G est *anisotrope* si G ne contient aucun sous-tore déployé non réduit à e.

Corollaire 6.14. — *Soit* S *un schéma* semi-local connexe. *Pour que le* S*-groupe réductif* G *soit anisotrope, il faut et il suffit qu'il ne possède aucun sous-groupe parabolique* $\mathrm{P} \neq \mathrm{G}$*, et que son radical soit anisotrope.*

Utilisant maintenant 6.6, Exp. XXIV, 4.1.5, et Exp. XXII, 6.2, on en déduit :

(*) Cela est plus généralement vrai lorsque S est le spectre d'un *corps parfait* (Tits). [30]

[29] N.D.E. : puisque S est supposé semi-local et connexe.
[30] N.D.E. : il s'agit du corollaire 3.7 de l'article [**BT71**].

Corollaire 6.15. — *Soient* S *un schéma* semi-local connexe, G *un* S*-groupe réductif* isotrivial (*par exemple* G *semi-simple, ou* S *normal* (Exp. X 5.16)). *Pour que* G *soit anisotrope, il faut et il suffit que* G *ne possède aucun sous-groupe parabolique* $P \neq G$, *et que* $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(G, \mathbb{G}_{m,S}) = e$.

Proposition 6.16. — *Soient* S *un schéma* semi-local connexe, G *un* S*-groupe réductif. Les sous-tores déployés maximaux de* G *sont les plus grands sous-tores centraux déployés des groupes de Levi des sous-groupes paraboliques minimaux de* G. *Deux tels tores sont conjugués par un élément de* G(S).

Soit Q un sous-tore déployé maximal de G. [(31)] Alors, d'après 6.2, $L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ est sous-groupe de Levi d'un sous-groupe parabolique P de G, et comme $Q \subset \mathrm{rad}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q))_{\text{dép}}$, la maximalité de Q entraîne $Q = \mathrm{rad}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q))_{\text{dép}}$. En vertu de 6.11, L est un élément minimal de l'ensemble des sous-groupes de Levi de sous-
502 groupes paraboliques de G, donc P est un sous-groupe parabolique minimal de G par 1.20. Il résulte alors de 5.7 et 5.5 (iv) que deux sous-tores tels que Q sont conjugués par une section de G(S). La conjugaison des Q et des couples (P, L) entraîne alors la première assertion de 6.16.

Corollaire 6.17. — *Soient* S *un schéma* semi-local connexe, P *et* P′ *deux sous-groupes paraboliques minimaux en position standard* (4.5.1.1). *Alors* $P \cap P'$ *contient un sous-groupe de Levi commun à* P *et* P′.

En effet, $P \cap P'$ contient un tore maximal T de G, d'après 4.5.1 (v) ; soit L l'unique sous-groupe de Levi de P contenant T. On a

$$\mathrm{rad}(P) \cap T = \mathrm{rad}(P) \cap L = \mathrm{rad}(L)$$

par 1.21, donc $\mathrm{rad}(P) \cap T$ contient $\mathrm{rad}(L)_{\text{dép}}$ qui est un sous-tore déployé maximal de G, donc est nécessairement égal à $T_{\text{dép}}$. On a donc $L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T_{\text{dép}})$, et par symétrie L est aussi un sous-groupe de Levi de P′.

Remarque 6.18. — Il résulte de 1.21 que le sous-groupe parabolique P de G est minimal si et seulement si rad(P) contient un sous-tore déployé maximal de G ; alors, d'après 6.17, si T est un tore maximal P, $T_{\text{dép}}$ est un tore maximal de G et de rad(P) et $\underline{\mathrm{Centr}}_G(T_{\text{dép}})$ est un sous-groupe de Levi de P. De plus, tout sous-groupe de Levi de P s'obtient de cette manière.

7. Donnée radicielle relative

503

Dans ce paragraphe, S désignera un schéma *semi-local connexe non vide*, G un S-groupe réductif, Q un sous-tore déployé maximal de G, et L le centralisateur de Q dans G, i.e. $L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$.

(31) N.D.E. : On a détaillé la phrase qui suit.

7.1. Comme Q est le plus grand sous-tore central trivial de L, toute section de G(S) qui normalise L normalise aussi Q. On a donc (cf. 7.1.1)

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{L})(\mathrm{S}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})(\mathrm{S}).$$

D'autre part, on a vu en 6.4 que l'application $\mathrm{G}(\mathrm{S}) \to (\mathrm{G}/\mathrm{L})(\mathrm{S})$ est surjective. Il s'ensuit qu'on a une identification canonique

$$\mathrm{W}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})(\mathrm{S}) = (\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})/\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q}))(\mathrm{S}) \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{L})(\mathrm{S})/\mathrm{L}(\mathrm{S}).$$

On désignera par M le groupe $\mathrm{Hom}_{\text{S-gr}}(\mathrm{Q}, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}})$, de telle sorte qu'on a un isomorphisme canonique $\mathrm{Q} \simeq \mathrm{D}_{\mathrm{S}}(\mathrm{M})$. On notera W le groupe d'automorphismes de M défini par $\mathrm{W}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})(\mathrm{S})$. On a donc des isomorphismes

$$\mathrm{W} \simeq \mathrm{W}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})(\mathrm{S}) \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{L})(\mathrm{S})/\mathrm{L}(\mathrm{S}).$$

7.1.1. — On n'a pas en général $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{L}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$. Prenons par exemple pour S le spectre d'un corps k, possédant une extension quadratique k', pour G le groupe unitaire $\mathrm{G}^{\mathrm{qÉp}}_{k'/k}(\mathrm{A}_2)$ (cf. Exp. XXIV, 3.11.2).

Comme les sous-groupes paraboliques minimaux de G sont ses groupes de Borel, **504**
leurs sous-groupes de Levi sont des tores maximaux, et on a $(\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{L})/\mathrm{L})(\overline{k}) = \mathfrak{S}_3$.

D'autre part, comme G n'est pas déployé, les tores déployés maximaux de G sont de dimension $\leqslant 1$, donc isomorphes à $\mathbb{G}_{m,\,k}$. Comme $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})/\mathrm{L}$ opère fidèlement dans Q, on a $(\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})/\mathrm{Q})(\overline{k}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

7.2. Si P est un sous-groupe parabolique de G de groupe de Levi L (il en existe par 6.2), P est nécessairement minimal (cf. 6.18). En vertu de la conjugaison des sous-groupes paraboliques minimaux de G (5.7), de celle des sous-groupes de Levi d'un sous-groupe parabolique (1.8), et des égalités $\mathrm{P} = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{P})$ et $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{L}) \cap \mathrm{P} = \mathrm{L}$ (1.6), on obtient : *l'ensemble des sous-groupes paraboliques* (*minimaux*) *de* G *de groupe de Levi* L *est principal homogène sous le groupe* W.

7.3. L'algèbre de Lie de G se décompose sous l'action de Q en

$$\mathscr{L}ie(\mathrm{G}) = \mathscr{L}ie(\mathrm{L}) \oplus \coprod_{\alpha \in \mathrm{R}} \mathscr{L}ie(\mathrm{G})^{\alpha},$$

où R est l'ensemble des caractères non nuls de Q tels que $\mathscr{L}ie(\mathrm{G})^{\alpha} \neq 0$ (*racines* de G relativement à Q).

Désignons par M^* le groupe $\mathrm{Hom}_{\text{S-gr}}(\mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}}, \mathrm{Q})$, qui est en dualité avec M et sur lequel W opère de manière naturelle par transport de structure.

Théorème 7.4. — *Avec les notations de* 7.3*, il existe une unique application* $\alpha \mapsto \alpha^*$ **505**
de R *dans* M^* *qui définisse dans* $(\mathrm{M}, \mathrm{M}^*)$ *une donnée radicielle* (Exp. XXI, 1.1) *dont le groupe de Weyl soit* W.

De plus, les sous-groupes paraboliques P *de* G *de groupe de Levi* L *et les systèmes de racines positives* R_+ *de* R *se correspondent bijectivement par la relation*

$$\mathscr{L}ie(\mathrm{P}) = \mathscr{L}ie(\mathrm{L}) \oplus \coprod_{\alpha \in \mathrm{R}_+} \mathscr{L}ie(\mathrm{G})^{\alpha}.$$

7.4.1. — Supposons d'abord prouvée l'existence de l'application $\alpha \mapsto \alpha^*$ demandée. En vertu de Exp. XXI, 3.4.10, s_α est l'unique élément de W tel que pour tout $m \in \mathrm{M}$, $s_\alpha(m) - m$ soit un multiple rationnel de α, ce qui montre que s_α est déterminé par α ; comme on a alors [(32)] $\alpha^*(m)\,\alpha = m - s_\alpha(m)$, on voit que α^* est déterminé par α, ce qui prouve l'unicité de l'application $\alpha \mapsto \alpha^*$.

7.4.2. — Soit $\alpha \in \mathrm{R}$ et soit L_α (resp. H_α, resp. $\mathrm{H}_{-\alpha}$) l'unique sous-groupe lisse et à fibres connexes de G contenant L et tel que (cf. 6.1 (i))

$$\mathscr{L}ie(\mathrm{L}_\alpha) = \mathscr{L}ie(\mathrm{L}) \oplus \coprod_{\gamma \in \mathbb{Z}\alpha \cap \mathrm{R}} \mathscr{L}ie(\mathrm{G})^\gamma$$

resp.

$$\mathscr{L}ie(\mathrm{H}_\alpha) = \mathscr{L}ie(\mathrm{L}) \oplus \coprod_{\gamma \in \mathbb{N}\alpha \cap \mathrm{R}} \mathscr{L}ie(\mathrm{G})^\gamma,$$

resp.

$$\mathscr{L}ie(\mathrm{H}_{-\alpha}) = \mathscr{L}ie(\mathrm{L}) \oplus \coprod_{\gamma \in -\mathbb{N}\alpha \cap \mathrm{R}} \mathscr{L}ie(\mathrm{G})^\gamma;$$

506 L_α est un sous-groupe réductif de G, H_α et $\mathrm{H}_{-\alpha}$ en sont des sous-groupes paraboliques de sous-groupe de Levi L, et H_α et $\mathrm{H}_{-\alpha}$ sont opposés relativement à L (cf. 6.1 (ii)).

Par 7.2, il existe donc $s_\alpha \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{L}_\alpha}(\mathrm{Q})(\mathrm{S})/\mathrm{L}(\mathrm{S}) \subset \mathrm{W}$ tel que $s_\alpha(\mathrm{H}_\alpha) = \mathrm{H}_{-\alpha}$. On a $s_\alpha(\alpha) = -\alpha$ (car α (resp. $-\alpha$) est le diviseur commun des éléments de R intervenant dans H_α (resp. $\mathrm{H}_{-\alpha}$)), et on a $s_\alpha^2 = \mathrm{id}$ (car $s_\alpha^2(\mathrm{H}_\alpha)$ et H_α sont tous deux opposés à $\mathrm{H}_{-\alpha}$ relativement à L). On a donc construit un $s_\alpha \in \mathrm{W}$ vérifiant les propriétés suivantes :

(x) $$s_\alpha(\alpha) = -\alpha, \qquad s_\alpha^2 = \mathrm{id}$$

(xx) s_α peut se représenter par un élément de $\mathrm{L}_\alpha(\mathrm{S})$.

Remarquons d'ailleurs que s_α est construit de manière canonique à partir de α, et en particulier que

(xxx) pour tout $w \in \mathrm{W}$, on a $w s_\alpha w^{-1} = s_{w(\alpha)}$.

7.4.3. — Nous nous proposons maintenant de prouver l'assertion :

(xxxx) pour tout $m \in \mathrm{M}$, $s_\alpha(m) - m \in \mathbb{Z}\alpha$.

Comme S est connexe, cette assertion est locale pour la topologie (fpqc). On peut donc supposer que $\mathrm{L}_\alpha = \mathrm{G}_1$ est déployable relativement à un tore maximal T_1 de L. Soit donc $(\mathrm{G}_1, \mathrm{T}_1, \mathrm{M}_1, \mathrm{R}_1)$ un tel déploiement. Le monomorphisme $\mathrm{Q} \to \mathrm{T}_1$ identifie M à un quotient de M_1, soit $p : \mathrm{M}_1 \to \mathrm{M}$ l'application canonique.

507 L'image de R_1 par p est formée éventuellement de zéro et des racines de G_1 par rapport à Q (donc des éléments de R multiples entiers de α) ; on a donc $p(\mathrm{R}_1) \subset \mathbb{Z}\alpha$. En vertu de (xx), il existe un élément de $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_1}(\mathrm{L})(\mathrm{S})$ qui induit s_α sur Q. En vertu de Exp. XXII, 5.10.10, il existe donc une section $w \in (\mathrm{W}_1)_{\mathrm{S}}(\mathrm{S})$ qui induit s_α sur Q (on dénote par W_1 le groupe de Weyl de la donnée radicielle $(\mathrm{M}_1, \mathrm{R}_1, \ldots)$). Quitte à

[(32)] N.D.E. : On a corrigé $\alpha^*(m)$ en $\alpha^*(m)\,\alpha$.

restreindre S, on peut donc supposer qu'il existe $w \in \mathrm{W}_1$ induisant s_α sur Q, donc vérifiant $p(w(m_1)) = s_\alpha(p(m_1))$ pour tout $m_1 \in \mathrm{M}_1$. Mais, par définition de W_1, w est un produit de symétries par rapport à des éléments de R_1, donc $w(m_1) - m_1$ est une combinaison linéaire à coefficients entiers des éléments de R_1. Il s'ensuit que $s_\alpha(p(m_1)) - p(m_1)$ est une combinaison linéaire à coefficients entiers des éléments de $p(\mathrm{R}_1) \subset \mathbb{Z}\alpha$, donc un multiple entier de α, ce qu'il fallait démontrer.

7.4.4. — On peut donc définir un élément $\alpha^* \in \mathrm{M}^*$ par [(33)]

$$\alpha^*(m)\,\alpha = m - s_\alpha(m).$$

En vertu de (x), on a $(\alpha^*, \alpha) = 2$; il résulte d'autre part de (xxx) que pour tout couple $(\alpha, \alpha') \in \mathrm{R}\times\mathrm{R}$, on a $s_\alpha(\alpha') \in \mathrm{R}$ et $s_\alpha(\alpha'^*) = s_\alpha(\alpha')^*$, ce qui prouve (cf. Exp. XXI, 1.1) que l'application $\alpha \mapsto \alpha^*$ construite définit bien une donnée radicielle dans $(\mathrm{M}, \mathrm{M}^*)$.

7.4.5. — Soit W' le groupe de Weyl de cette donnée radicielle (groupe de transformations de M engendré par les s_α) ; on a $\mathrm{W}' \subset \mathrm{W}$.

Soit d'autre part $\geqslant$ une relation d'ordre total sur le groupe abélien libre M ; posons **508**
$\mathrm{R}_+ = \{\alpha \in \mathrm{R} \mid \alpha \geqslant 0\}$. On sait que R_+ est un système de racines positives de R. Soit $w \in \mathrm{W}$, représenté par un $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{L})(\mathrm{S}) = \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{Q})(\mathrm{S})$. Posons $\mathrm{P} = \mathrm{H}_{\mathrm{R}_+}$ (notation de 6.1) ; en vertu de *loc. cit.*, P est un sous-groupe parabolique de G, de sous-groupe de Levi L. On a évidemment $\mathrm{int}(n)\mathrm{P} = \mathrm{H}_{w(\mathrm{R}_+)}$. Il résulte alors de 7.3 que $w(\mathrm{R}_+) = \mathrm{R}_+$ entraîne $w = e$. Comme le groupe W' opère transitivement sur les systèmes de racines positives de R (Exp. XXI, 3.3.7) et que le stabilisateur dans W de R_+ est l'identité, on en conclut aussitôt que $\mathrm{W} = \mathrm{W}'$. On en conclut également que $\mathrm{W} = \mathrm{W}'$ opère de façon simplement transitive à la fois sur l'ensemble des systèmes de racines positives de R et sur l'ensemble des sous-groupes paraboliques de G de groupe de Levi L, ce qui entraîne la dernière assertion de 7.4. C.Q.F.D.

7.5. Si P et P_1 sont deux sous-groupes paraboliques minimaux de G, de sous-groupes de Levi L et L_1, et si on désigne par Q et Q_1 les tores centraux déployés maximaux de L et L_1, alors les couples (P, Q) et $(\mathrm{P}_1, \mathrm{Q}_1)$ sont conjugués : il existe $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{P} = \mathrm{P}_1$ et $\mathrm{int}(g)\mathrm{Q} = \mathrm{Q}_1$.

En effet, P et P_1 sont conjugués (5.7) et on peut donc supposer $\mathrm{P} = \mathrm{P}_1$; alors L et L_1 sont conjugués par une section de P(S) (1.8). De plus, si g et g' sont deux sections de G conjuguant les couples (P, Q) et $(\mathrm{P}_1, \mathrm{Q}_1)$, alors $g'^{-1}g$ normalise P et Q, donc P et L ; mais

$$\underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{P}) \cap \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{L}) = \mathrm{P} \cap \underline{\mathrm{Norm}}_\mathrm{G}(\mathrm{L}) = \mathrm{L} = \underline{\mathrm{Centr}}_\mathrm{G}(\mathrm{Q}).$$

L'isomorphisme $\mathrm{Q} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Q}_1$ induit par $\mathrm{int}(g)$ est donc indépendant de g. **509**

Soient $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}_1$ les données radicielles définies grâce à 7.4 dans $\mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{Q}, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}})$ et $\mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{Q}_1, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}})$ et soient R_+ et R_{1+} les systèmes de racines positives correspondant à P et P_1. L'isomorphisme canonique $\mathrm{Q} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Q}_1$ défini ci-dessus transforme

[(33)] N.D.E. : On a corrigé $\alpha^*(m)$ en $\alpha^*(m)\,\alpha$.

$(\mathscr{R}, \mathrm{R}_+)$ en $(\mathscr{R}_1, \mathrm{R}_{1+})$. On en déduit aussitôt que l'on peut définir *la donnée radicielle relative épinglée* [34] de G sur S, en identifiant les différents $(\mathscr{R}, \mathrm{R}_+)$ à l'aide du système transitif d'isomorphismes décrit ci-dessus.

À partir de maintenant, nous noterons $(\underline{\mathrm{M}}, \underline{\mathrm{M}}^*, \underline{\mathrm{R}}, \underline{\mathrm{R}}^*, \underline{\mathrm{R}}_+) = \mathscr{R}(\mathrm{G/S})$ cette donnée radicielle épinglée ; pour chaque couple $\mathrm{P} \supset \mathrm{Q}$ comme ci-dessus, on a donc un isomorphisme canonique $\underline{\mathrm{M}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\text{S-gr.}}(\mathrm{Q}, \mathbb{G}_{m,\,\mathrm{S}})$ transformant $\underline{\mathrm{R}}$ (resp. $\underline{\mathrm{R}}_+$) en l'ensemble des racines de G (resp. de P) relativement à Q, et $\mathrm{W}(\mathscr{R})$ en $\mathrm{W_G(Q)(S)}$.

7.6. Soit toujours Q un tore déployé maximal de G, P un sous-groupe parabolique (minimal) de G de groupe de Levi $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$, $(\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R}^*, \mathrm{R}_+)$ la donnée radicielle épinglée correspondante (7.4), et Δ l'ensemble des racines simples de R_+. Pour tout $\mathrm{A} \subset \Delta$, soit $\mathrm{R_A} \subset \mathrm{R}$ l'ensemble

$$\mathrm{R_A} = \mathrm{R}_+ \cup (\mathbb{Z}\mathrm{A} \cap \mathrm{R}_-)$$

formé des racines positives et des racines négatives combinaisons linéaires des éléments
510 de A. C'est un ensemble *clos* (Exp. XXI, 3.1.4) de racines, et tout ensemble clos contenant R_+ se met de façon unique sous cette forme (Exp. XXI, 3.3.10). Par 6.1, il existe un unique sous-groupe $\mathrm{P_A}$ de G, lisse et à fibres connexes, contenant $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})$ et tel que

$$\mathscr{L}ie(\mathrm{P_A}) = \mathscr{L}ie(\mathrm{G})^0 \oplus \coprod_{\alpha \in \mathrm{R_A}} \mathscr{L}ie(\mathrm{G})^\alpha.$$

Il résulte alors aussitôt de 6.1, de la conjugaison des paraboliques minimaux, et du fait que l'ensemble des racines d'un sous-groupe parabolique de G contenant Q est clos (qui se déduit aussitôt de 1.4 par déploiement) que :

Proposition 7.7. — (i) *L'application* $\mathrm{A} \mapsto \mathrm{P_A}$ *est une bijection de l'ensemble des parties de* Δ *sur l'ensemble des sous-groupes paraboliques de* G *contenant* P. *Cette bijection conserve les relations d'ordre naturelles d'inclusion.*

(ii) *Tout sous-groupe parabolique de* G *est conjugué par une section de* G(S) *à un unique* $\mathrm{P_A}$.

7.8. Soit $\mathrm{P} \supset \mathrm{Q}$ comme ci-dessus. Considérons la donnée radicielle relative (7.5) de G sur S et l'isomorphisme canonique

$$f : \quad (\mathrm{M}, \mathrm{M}^*, \mathrm{R}, \mathrm{R}^*, \mathrm{R}_+) \xrightarrow{\sim} (\underline{\mathrm{M}}, \underline{\mathrm{M}}^*, \underline{\mathrm{R}}, \underline{\mathrm{R}}^*, \underline{\mathrm{R}}_+).$$

L'ensemble Δ des racines simples de R_+ est transformé en l'ensemble $\underline{\Delta}$ des racines simples de $\underline{\mathrm{R}}_+$, donc toute partie A de Δ en une partie $f(\mathrm{A}) \subset \underline{\Delta}$.

511 ***Définition 7.9.0***. — [35] Soit H un sous-groupe parabolique de G quelconque. Par 7.7 (ii), il est conjugué à un unique $\mathrm{P_A}$. Notons $\mathbf{t_r}(\mathrm{H}) = f(\mathrm{A}) \subset \underline{\Delta}$. On vérifie aussitôt à l'aide des théorèmes de conjugaison que $\mathbf{t_r}(\mathrm{H})$ est indépendant du choix du couple $\mathrm{P} \supset \mathrm{Q}$. On dit que c'est le *type relatif* de H.

---

[34] N.D.E. : Rappelons (Exp. XXIII 1.5) qu'une donnée radicielle *épinglée* est une donnée radicielle munie du choix d'un système de racines positives (ou de racines simples).

[35] N.D.E. : On a ajouté la numérotation 7.9.0 pour mettre en évidence la définition du « type relatif ».

Proposition 7.9. — (i) *L'application* $\mathrm{H} \mapsto \mathbf{t_r}(\mathrm{H})$ *induit une bijection entre l'ensemble des classes de conjugaison* (*par* $\mathrm{G}(\mathrm{S})$) *des sous-groupes paraboliques de* G*, et l'ensemble des parties de* $\underline{\Delta}$.

(ii) *Soient* H *un sous-groupe parabolique de* G, P *un sous-groupe parabolique minimal contenu dans* H, Q *le tore déployé central maximal d'un sous-groupe de Levi de* P, Δ *l'ensemble des racines simples de* P *relativement à* Q *et* $f : \Delta \xrightarrow{\sim} \underline{\Delta}$ *l'isomorphisme canonique. Alors, pour tout* $\alpha \in \Delta$*, on a l'équivalence :*

$$f(\alpha) \in \mathbf{t_r}(\mathrm{H}) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathscr{L}ie(\mathrm{H})^{-\alpha} \neq 0$$

et l'on a $\mathrm{H} = \mathrm{P_A}$*, où* $\mathrm{A} = f^{-1}(\mathbf{t_r}(\mathrm{H}))$.

(iii) *Si* H *et* H′ *sont deux sous-groupes paraboliques de* G *contenant* P*, alors* (*voir* 3.8.1 (ii) *et* 5.5 (i) *pour d'autres conditions équivalentes*) *:*

$$\mathbf{t_r}(\mathrm{H}) \subset \mathbf{t_r}(\mathrm{H}') \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{t}(\mathrm{H}) \subset \mathbf{t}(\mathrm{H}')$$

7.10. On peut étudier les positions relatives de deux sous-groupes paraboliques mi- **512**
nimaux ; les résultats sont les suivants (on renvoie à 4.5.2 pour la notation $\mathbf{t}_2(\mathrm{P}, \mathrm{P}_1)$) :

(1) Si P, P_1, P′, P'_1 sont quatre sous-groupes paraboliques minimaux de G, alors $\mathbf{t}_2(\mathrm{P}, \mathrm{P}_1) = \mathbf{t}_2(\mathrm{P}', \mathrm{P}'_1)$ (i.e. $(\mathrm{P}, \mathrm{P}_1)$ et $(\mathrm{P}', \mathrm{P}'_1)$ sont conjugués localement pour (fpqc)) si et seulement si il existe $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ tel que $\mathrm{int}(g)\mathrm{P} = \mathrm{P}'$ et $\mathrm{int}(g)\mathrm{P}_1 = \mathrm{P}'_1$.

(2) Fixons-nous en particulier un sous-groupe parabolique minimal P de sous-groupe de Levi L et soit T un tore maximal de L. Considérons le schéma $\underline{\mathrm{Par}}_{t_{\min}}(\mathrm{G}; \mathrm{P})$ des sous-groupes paraboliques minimaux de G en position standard relativement à P. On a un morphisme (cf. 4.5.5)

$$f : \underline{\mathrm{Par}}_{t_{\min}}(\mathrm{G}; \mathrm{P}) \longrightarrow \mathrm{W_P}(\mathrm{T})\backslash \mathrm{W_G}(\mathrm{T})/\mathrm{W_P}(\mathrm{T})$$

dont les fibres sont « les orbites de P dans $\underline{\mathrm{Par}}_{t_{\min}}(\mathrm{G}; \mathrm{P})$ ». En vertu de (1), f induit donc un monomorphisme

$$\mathrm{P}(\mathrm{S})\backslash \underline{\mathrm{Par}}_{t_{\min}}(\mathrm{G}; \mathrm{P})(\mathrm{S}) \hookrightarrow \big(\mathrm{W_P}(\mathrm{T})\backslash \mathrm{W_G}(\mathrm{T})/\mathrm{W_P}(\mathrm{T})\big)(\mathrm{S}).$$

L'image de ce morphisme s'identifie à W ; c'est le *théorème de Bruhat* : chaque orbite de $\mathrm{P}(\mathrm{S})$ dans $\underline{\mathrm{Par}}_{t_{\min}}(\mathrm{G}; \mathrm{P})(\mathrm{S})$ contient un et un seul sous-groupe parabolique de G de groupe de Levi L (c'est-à-dire de la forme $\mathrm{int}(n)\mathrm{P}$, où $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{L})$).

(3) En d'autres termes, soit $\mathrm{E}(\mathrm{S})$ l'ensemble des $g \in \mathrm{G}(\mathrm{S})$ tels que $\mathrm{int}(g)\mathrm{P}$ et P soient en position mutuelle standard. Alors $\mathrm{E}(\mathrm{S})$ possède une partition en doubles classes modulo $\mathrm{P}(\mathrm{S})$ indexée par W :

$$\mathrm{E}(\mathrm{S}) = \mathrm{P}(\mathrm{S})\,\mathrm{W}\,\mathrm{P}(\mathrm{S})$$

(notation évidente). Posant $\mathrm{U} = \mathrm{rad}^u(\mathrm{P})(\mathrm{S})$, on peut aussi écrire **513**

$$\mathrm{E}(\mathrm{S}) = \mathrm{U}(\mathrm{S}) \cdot \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{L})(\mathrm{S}) \cdot \mathrm{U}(\mathrm{S}),$$

mettant ainsi en évidence une partition de $\mathrm{E}(\mathrm{S})$ en doubles classes modulo $\mathrm{U}(\mathrm{S})$, indexée par $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{L})(\mathrm{S})$.

(4) Si S est le spectre d'un corps, alors $\mathrm{E}(\mathrm{S}) = \mathrm{G}(\mathrm{S})$, et on retrouve [**BT65**], 5.15.

Contre-exemples 7.11. — Soient $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$, $G = \mathrm{SL}_{2,S}$. Soit B le sous-groupe de Borel habituel formé des matrices $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ avec $c = 0$. Soit $g = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in G(S)$, posons $B' = \mathrm{int}(g)B$. Alors $B(S) = B'(S)$, et $B \cap B'$ ne contient pas de tore maximal [(36)]. Cela montre d'une part que deux sous-groupes paraboliques minimaux distincts peuvent avoir le même groupe de sections, d'autre part qu'il n'existe pas en général de critère permettant de reconnaître si deux sous-groupes paraboliques minimaux P et P′ sont en position standard, à l'aide uniquement des groupes P(S) et P′(S). En particulier, la partie E(S) de G(S) ne semble pas pouvoir être définie à l'aide uniquement de la situation $\{G(S), P(S), \underline{\mathrm{Norm}}_G(L)(S)\}$ (dans le cas précédent, cette partie est définie par $c \neq 2$ [(37)]).

7.12. On se propose maintenant d'étudier la variation de $\mathscr{R}(G/S)$ avec S. Soit donc S′ un S-schéma, également semi-local connexe et non vide. Soit Q un tore déployé
514 maximal de G ; alors $Q_{S'}$ est un tore déployé de $G_{S'}$, soit Q′ un tore déployé maximal de $G_{S'}$ contenant $Q_{S'}$. Posons

$$M = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(Q, \mathbb{G}_{m,S}) \simeq \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr.}}(Q_{S'}, \mathbb{G}_{m,S'})$$
$$M' = \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr.}}(Q', \mathbb{G}_{m,S'}).$$

Le monomorphisme $Q_{S'} \to Q'$ induit un épimorphisme $u : M' \to M$. Notons

$$L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q), \qquad L' = \underline{\mathrm{Centr}}_{G_{S'}}(Q'),$$

on a $L' \subset L_{S'}$.

Si H est un sous-groupe de G contenant L, alors $H_{S'}$ contient L′, et on a

$$\mathscr{L}ie(H) = \mathscr{L}ie(L) \oplus \coprod_{\alpha \in R_H} \mathscr{L}ie(H)^\alpha$$
$$\mathscr{L}ie(H_{S'}) = \mathscr{L}ie(L') \oplus \coprod_{\alpha' \in R'_{H_{S'}}} \mathscr{L}ie(H_{S'})^{\alpha'},$$

où R_H (resp. $R'_{H_{S'}}$) désigne l'ensemble des racines de H (resp. $H_{S'}$) relativement à Q (resp. Q′). On en tire immédiatement que

$$R_H \subset u(R'_{H_{S'}}) \subset R_H \cup \{0\}.$$

Prenant $H = G$, on voit d'abord que $R \subset u(R') \subset R \cup \{0\}$; prenant ensuite pour H un sous-groupe parabolique minimal P de sous-groupe de Levi L, on voit que $R'_{H_{S'}}$ contient un système de racines positives de R′, donc (7.4) qu'il existe un sous-groupe parabolique minimal P′ de $G_{S'}$ de sous-groupe de Levi L′ contenu dans $P_{S'}$. On a

---

[(36)] N.D.E. : En effet, B′ est le sous-groupe de G défini par l'équation $c = 2(a+b)$; alors $B \cap B'$ n'est pas plat sur S, donc ne contient pas de tore maximal, d'après 4.5.1.

[(37)] N.D.E. : Plus généralement, pour tout S-schéma S′, E(S′) est défini par la condition : « c est nul ou bien inversible ».

donc construit un diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Q}_{\mathrm{S}'} & \subset & \mathrm{L}_{\mathrm{S}'} & \subset & \mathrm{P}_{\mathrm{S}'} \\ \cap & & \cup & & \cup \\ \mathrm{Q}' & \subset & \mathrm{L}' & \subset & \mathrm{P}'. \end{array}$$

Si R_+ (resp. Δ) est le système de racines positives (resp. simples) de R défini par P et si on définit de même R'_+ et Δ', on vérifie facilement que 515

$$\mathrm{R}_+ \subset u(\mathrm{R}'_+) \subset \mathrm{R}_+ \cup \{0\}, \qquad \Delta \subset u(\Delta') \subset \Delta \cup \{0\}.$$

Soient maintenant $w \in \mathrm{W} \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})(\mathrm{S})/\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})(\mathrm{S})$, et $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}}(\mathrm{Q})(\mathrm{S})$ un représentant de w. On a $\mathrm{int}(n)\mathrm{Q} = \mathrm{Q}$ donc $\mathrm{int}(n)\mathrm{L} = \mathrm{L}$, donc $\mathrm{int}(n)\mathrm{L}_{\mathrm{S}'} = \mathrm{L}_{\mathrm{S}'}$. Alors Q' et $\mathrm{int}(n)\mathrm{Q}'$ sont deux tores déployés maximaux de $\mathrm{L}_{\mathrm{S}'}$ donc sont conjugués par une section $x \in \mathrm{L}(\mathrm{S}')$, et on a $\mathrm{int}(nx)\mathrm{Q}' = \mathrm{Q}'$, donc $nx \in \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{Q}')(\mathrm{S}')$. Soit w' l'image de $n' = nx$ dans $\mathrm{W}' \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{Q}')(\mathrm{S}')/\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}}(\mathrm{Q}')(\mathrm{S}')$. Il est clair que l'opération de w' sur M' est compatible avec la projection $u : \mathrm{M}' \to \mathrm{M}$ et que l'opération induite sur M coïncide avec celle définie par w.

Utilisant maintenant la définition des données radicielles relatives et les théorèmes de conjugaison, on démontre sans peine :

Théorème 7.13. — *Soient* S *et* S' *deux schémas* semi-locaux connexes non vides, $\mathrm{S}' \to \mathrm{S}$ *un morphisme de* S*-schémas,* G *un* S*-groupe réductif,*

$$\mathscr{R}(\mathrm{G}/\mathrm{S}) = (\underline{\mathrm{M}}, \underline{\mathrm{M}}^*, \underline{\mathrm{R}}, \underline{\mathrm{R}}^*, \underline{\mathrm{R}}_+), \qquad \mathscr{R}(\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}/\mathrm{S}') = (\underline{\mathrm{M}}', \underline{\mathrm{M}}'^*, \underline{\mathrm{R}}', \underline{\mathrm{R}}'^*, \underline{\mathrm{R}}'_+)$$

les données radicielles épinglées relatives. Il existe un homomorphisme canonique

$$\underline{u} : \underline{\mathrm{M}}' \longrightarrow \underline{\mathrm{M}}$$

vérifiant les conditions suivantes : 516

(i) $\underline{u}$ *est surjectif.*

(ii) *Pour tout* $w \in \mathrm{W}$*, il existe un élément* w' *de* W' *compatible avec* $\underline{u}$ *et qui induise* w *sur* $\underline{\mathrm{M}}$*.*

(iii) *Pour toute partie* X *de* $\underline{\mathrm{M}}$*, notons* $\mathrm{X}^\wedge = \mathrm{X} \cap (\underline{\mathrm{M}} - \{0\})$*. Alors*

$$\underline{u}(\underline{\mathrm{R}}'_+)^\wedge = \underline{\mathrm{R}}_+, \qquad \underline{u}(\underline{\Delta}')^\wedge = \underline{\Delta}.$$

(iv) *Pour tout sous-groupe parabolique* H*, considérons* $\mathbf{t_r}(\mathrm{H}) \subset \underline{\Delta}$ *et* $\mathbf{t_r}(\mathrm{H}_{\mathrm{S}'}) \subset \underline{\Delta}'$*. Alors*

$$\mathbf{t_r}(\mathrm{H}_{\mathrm{S}'}) = \underline{u}^{-1}\big(\mathbf{t_r}(\mathrm{H}) \cup \{0\}\big) \cap \underline{\Delta}' = \{\alpha' \in \underline{\Delta}' \mid \underline{u}(\alpha') \in \mathbf{t_r}(\mathrm{H}) \quad ou \quad \underline{u}(\alpha') = 0\}.$$

Remarque 7.14. — Si G est déployable sur S, ses tores déployés maximaux sont des tores maximaux, et les notions relatives introduites ici coïncident alors avec les notations absolues déjà introduites. Le théorème précédent donne donc une description de la donnée radicielle relative $\mathscr{R}(\mathrm{G}/\mathrm{S})$ et du type relatif $\mathbf{t_r}$, à l'aide de la donnée radicielle absolue et du type absolu du groupe $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$, S' étant choisi de telle manière que $\mathrm{G}_{\mathrm{S}'}$ soit déployable (cf. Exp. XXIV, 4.4.1). Renvoyons à [**BT65**], 6.12 *et sq.* pour cette description.

517 **7.15.** Soient S un schéma *local hensélien*, s_0 son point fermé, S_0 le spectre du corps résiduel de s_0, identifié à un sous-schéma fermé de S ; pour tout objet X au-dessus de S, notons X_0 l'objet au-dessus de S_0 déduit de X par changement de base. Soit enfin G un S-groupe réductif. Pour tout sous-groupe parabolique P de G, P_0 est un sous-groupe parabolique de G_0 ; inversement, pour tout sous-groupe parabolique $\overline{P}$ de G_0, il existe un sous-groupe parabolique P de G tel que $P_0 = \overline{P}$ (cela résulte du lemme de Hensel et de ce que $\underline{\mathrm{Par}}(G)$ est un S-schéma lisse) ; en particulier (cf. 5.7), un sous-groupe parabolique P de G est minimal si et seulement si P_0 est minimal. Un tel sous-groupe P de G étant choisi, un raisonnement analogue montre que les sous-tores déployés maximaux de P_0 sont de la forme T_0, où T est un sous-tore déployé maximal de P. Il s'ensuit sans difficultés que les *données radicielles relatives* de G sur S et de G_0 sur S_0 sont *canoniquement isomorphes,* de sorte que la théorie des sous-groupes paraboliques de G se ramène à celle des sous-groupes paraboliques de G_0.

Remarquons d'ailleurs que tout S_0-groupe réductif est de la forme G_0 (Exp. XXIV, Prop. 1.21), ce qui permet inversement de ramener l'étude des sous-groupes paraboliques d'un S_0-groupe réductif à l'étude correspondante sur S.

Bibliographie

[BT65] A. Borel, J. Tits, *Groupes réductifs*, Publ. Math. I.H.É.S. **27** (1965), 55-150. (38)

[BT71] A. Borel, J. Tits, *Éléments unipotents et sous-groupes paraboliques de groupes réductifs.* I, Invent. Math. **12** (1971), 95-104.

[Ch05] C. Chevalley, *Classification des groupes algébriques semi-simples* (avec la collaboration de P. Cartier, A. Grothendieck, M. Lazard), Collected Works, vol. 3, Springer, 2005.

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[Gi71] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Springer-Verlag, 1971.

(38) N.D.E. : On a ajouté à cette référence, figurant dans l'original, les références qui suivent.

INDEX

ad (G), 127
Adjoint
  (décomposition canonique), 243
Adjoint(e)
  S-groupe réductif, 127
  donnée radicielle, 91
ad ($\mathscr{R}$), 95, 98
α^*, 110
Appariées (sections de $\mathfrak{g}^{\alpha}$ et $\mathfrak{g}^{-\alpha}$), 110
$\mathrm{A_S}(\mathscr{R})$, 223
$\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}$ (G), 217
Automorphismes
  d'un groupe réductif, 216
  d'une donnée radicielle, 98
  des groupes de Borel des groupes réductifs, 248
Aut ($\mathscr{R}$), 98
$\underline{\mathrm{Aut}}_{\text{S-gr.}}$ (G), 217
Aut^s ($\mathscr{R}$), 99
$\mathrm{B^{ad}}$, 224
Borel (sous-groupes de), 131
$\underline{\mathrm{Bor}}$ (G), 156
Bruhat (décomposition de), 149, 151
Cartan (sous-groupes de), 128
Centre d'un S-groupe réductif, 119
Chambres de Weyl, 83
Chevalley (schéma en groupes de), 209
$\mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$, 292
Clos (ensemble de racines), 71
Coracine
  d'un schéma en groupes réductifs, 110, 111
  d'une donnée radicielle, 64
  infinitésimale H_{α}, 114
corad (G), 171
Coradical
  (tore), 171
  d'une donnée radicielle, 92
corad ($\mathscr{R}$), 92
Couple de Killing, 135
$\underline{\mathrm{Crit}}$ (G), 292
Critique (sous-groupe), 292
C-critique (tore), 292
$\mathrm{C}^i(\mathrm{T})$, 262
$\underline{\mathrm{CT}}$, 293
Déploiement d'un groupe réductif, 113
Déployé
  (groupe réductif), 113
  (tore), 10
Déployable (groupe réductif), 113
dér ($\mathscr{R}$), 95
Diagramme de Dynkin
  d'une donnée radicielle, 105
Donnée radicielle, 63
  adjointe, 91
  duale, 64
  induite ou coinduite, 94
  irréductible, 102
  réduite, 68
  relative, 325
  semi-simple, 64
  simplement connexe, 91
  tordue, 112
  triviale, 64
Données radicielles
  épinglées, 179
$\underline{\mathrm{Dyn}}$ (G), 228
$\underline{\mathrm{Dyn}}_0$ (G), 244
$\underline{\mathrm{Dyn}}_{0,\mathbf{t}}$ (G), 244

$E_\Delta(\mathscr{R})$, 98
$E^s_\Delta(\mathscr{R})$, 99
Engendrement de G(S)
  par les U_α(S) (S local), 151
Épinglages, 177
Épinglé (S-groupe réductif), 178
Essentiellement libre (S-schéma), 132, 152
exp, 29
$\exp_\alpha$, 109
Exponentielle (application), 29
(F) (formule), 35
$\mathscr{F}^\alpha$, 12
Fib (S, G), 215
Forme de G sur S, 222
$\mathfrak{g}^\alpha$, 5
Γ_0(R), 64
Générateurs et relations pour un groupe épinglé, 182
Gen (G), 299
Gen (P/Q), 299
Gen (/Q), 299
$G_{\text{q-ép.}}$, 233
Grosse cellule, 118, 271
Groupe
  épinglé, 216
  de type (RA), 130
  de type (RR), 128
  dérivé d'un S-groupe réductif, 171
  quasi-épinglé, 230
Groupe de Weyl
  étendu, 212
  d'un tore, 6
  d'une donnée radicielle, 65
    (générateurs et relations), 86
  de (G, T)/S, 116
  en rang semi-simple un, 44
Groupe réductif
  sur un corps algébriquement clos, 4
  sur une base arbitraire, 12
Groupe semi-simple
  associé à un S-groupe réductif, 127
  sur un corps algébriquement clos, 5
  sur une base arbitraire, 12
$G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$, 209
Indivisible (racine), 68
Isogénie
  centrale de S-groupes réductifs, 124
  de S-groupes réductifs, 124
  de données radicielles, 90
Isomext (G, G′), 220
$\underline{\text{Isomint}}_u$ (G, G′), 226
Isotrivial
  localement, 237
  semi-localement, 237
Isotypique (composante), 243
Kil (G), 156
$\Lambda(\mathscr{R})$, 97
Lev (P), 282
Matrice de Cartan
  d'une donnée radicielle, 104
Morphismes
  de données radicielles, 90
  de groupes épinglés, 178
  de groupes déployés, 122
Opp (B), 158
Opp (G), 305
Opp (/P), 305
Opposés (sous-groupes paraboliques), 303
$\text{ord}_\Delta(\alpha)$, 76
Of(E), 289
p_α, 27, 109
Par (G), 289
PL, 293
PLT, 293
p-morphismes
  de données radicielles épinglées, 179
  de données radicielles réduites, 100
Poids
  d'une donnée radicielle, 97
  fondamentaux, 97
Position générale (sous-groupes de Borel en), 158
Position relative de deux groupes paraboliques, 296
Position standard de deux groupes paraboliques, 308
Position transversale de deux groupes paraboliques, 297
PT, 293
Quasi-déployable (S-groupe réductif), 230
Qép, 232
Quasi-épinglages, 230
Quotients centraux de groupes réductifs, 126
Règle de Chevalley, 211
Racine
  d'un schéma en groupes réductifs, 13, 109
  d'une donnée radicielle, 64
  infinitésimale $\overline{\alpha}$, 114
rad^u (G), 2
rad (G), 127
Radical
  d'un S-groupe réductif, 127
  d'un groupe algébrique, 2
  d'un sous-groupe parabolique, 284
  d'une donnée radicielle, 92
Radical unipotent, 2

d'un sous-groupe de type (RC), 166, 281
d'un sous-groupe parabolique, 281, 283
rad ($\mathscr{R}$), 92
rad (G), 2
rad^u (P), 281, 283
Rang réductif
d'un k-groupe affine lisse, 4
d'une donnée radicielle, 64
Rang semi-simple
d'un k-groupe affine lisse, 5
d'une donnée radicielle, 64
rgred (G), 4
rgred ($\mathscr{R}$), 64
rgss (G), 5
rgss ($\mathscr{R}$), 64
$\mathscr{R}$, $\mathscr{R}^*$ (données radicielles), 64
Redext, 232
Rev, 232
$\mathscr{R}$(G), 179
$\mathcal{R}$ (schéma des racines), 15
$s_\alpha(t)$, 110
Schéma
de Dynkin d'un groupe réductif, 228
des coracines d'un S-groupe réductif, 111
des racines d'un S-groupe réductif, 15
des sous-groupes paraboliques d'un groupe réductif, 289
des types de paraboliques d'un groupe réductif, 291
en groupes réductifs, 8
local hensélien, 220, 223, 261, 330
semi-local, 162, 230, 239, 241, 287, 288, 311, 318, 322
sc ($\mathscr{R}$), 95
ss ($\mathscr{R}$), 95
s_G, 236
Simplement connexe
S-groupe réductif, 127
(décomposition canonique), 243
donnée radicielle, 91
Sous-groupes
à quotients commutatifs, 174
de Cartan, 128
paraboliques minimaux, 316
de Borel, 131
d'un groupe réductif déployé, 139
de Levi, 282
de type (R), 131
à fibres réductives, 162
d'un groupe réductif déployé, 137
de type (RC), 165
paraboliques, 131, 279
réductifs critiques, 163
Stand (G), 309
Système de racines, 64
d'un schéma en groupes réductifs, 14
positives, 73
simples, 71
Systèmes de Chevalley, 269
Système élémentaire, 28
(générateurs et relations), 58
Systèmes de Chevalley, 209
$t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^{n_{\alpha\beta}}$, 180
T^{ad}, 224
T_α, 7
Théorème
« d'unicité », 207
90, 215
d'existence, 267
de Bruhat, 149, 151
de conjugaison, 311
fondamental, 202
Tore
coradical d'un S-groupe réductif, 171
critique, 163
déployé, 10
maximal d'un S-groupe G, 10, 23
trivialisé, 10
Tor (G), 156
Transporteur strict
de deux sous-groupes de type (R), 134
de sous-groupes paraboliques, 280
Tresses (relations de), 212
Type d'un groupe réductif, 115
en un point s, 115
$\mathbf{t}$, 289
$\mathbf{t}$(P), 289
U_α, 33, 110
$V^\times$, 16
w_α, 7
w_α(X), 111
W(T), 6
$W(\mathscr{F})^\alpha$, 12
W($\mathscr{R}$), 65, 98
$W^*(\mathscr{R}) = W(\mathscr{R}^*)$, 65
W^*, 212
X_α, 109
Z_α, 7
Z($\mathscr{R}$), 98
$Z^1(S'/S, G)$, 262